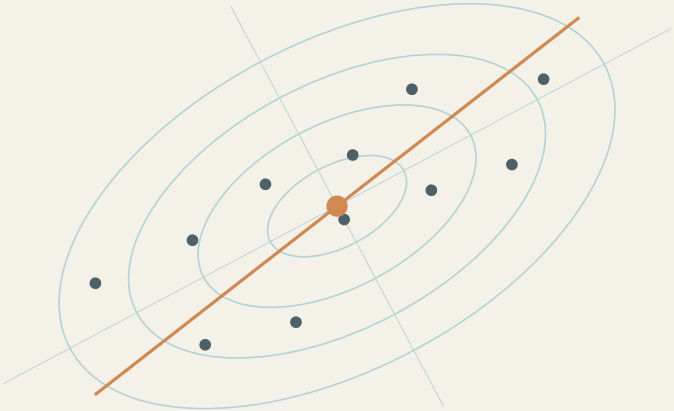
QUANTITATIVE FINANCE / RESEARCH / SYSTEMATIC TRADING

量化金融与系统化研究

中文系统教程

从数据与假设，到可验证的研究结论

THEORY
MATHEMATICS
DATA
CODE
EVIDENCE



Yuxiao Ma

第 1–45 章、项目 1–6 与 Capstone · 完整中文正文

2026 年 10 月 17 日

版次与阅读说明

本书汇集第 1–45 章、项目 1–6 与 Capstone 已接受的中文教学源，是本地完整候选（当前接受登记见`editions/ACCEPTANCE_CURRENT.json`）。每个项目放在其先修章节之后：项目 1 在第 11 章后，项目 2 在第 15 章后，项目 3 在第 21 章后，项目 4 与项目 5 在第 36 章后，项目 6 在第 43 章后，Capstone 在第 45 章后。先按正文推导与算例学习，再遮住配套 Loom 的同章答案复做关键动作。

构造案例只解释方法或检验实现，不是市场证据；真实案例按各章注明的数据版本、核读层级与研究范围阅读。项目 4–6 的真实实证仍未完成；Capstone 市场执行仍受数据用途权利和执行授权约束；第 39 章旧逐行预测及部分历史失败产物的证据缺口保留。部分项目页和历史说明里保留的“候选”“待验收”等字样记录的是当时的制作流程，不改变各批已经完成的独立接受；verified、planned、blocked、数据权利与 PIT 缺口等研究状态以原文为准。

学习路线、符号、术语及来源索引见随书读者资源。章内指向其他章节或项目的链接在本书内跳转；指向代码、数据与 Notebook 的链接按本书所在的`editions/zh/body/` 位置给出相对路径。印刷代码的文字抽取可能丢失缩进，请以源码为准。

目录

第 1 章—量化金融与量化行业（Quantitative Finance and Quant Industry） 1

第 2 章—量化研究中的 Python：用时间索引写对收益计算 20

第 3 章—金融数据工程（Financial Data Engineering） 47

第 4 章—微积分：变化率、曲率与局部决策（Calculus for Quant） 73

第 5 章—线性代数（Linear Algebra）：把组合与风险写成有维度的对象 103

第 6 章—概率（Probability） 128

第 7 章—统计推断（Statistical Inference）：让研究结论带上不确定性 157

第 8 章—回归（Regression） 182

第 9 章—优化（Optimization） 201

第 10 章—金融市场（Financial Markets） 222

第 11 章—收益率与复利（Returns and Compounding） 240

项目 1 —收益、财富与风险描述 256

第 12 章—财务报表与量化研究（Financial Statements for Quantitative Research） 270

第 13 章—面向量化研究的估值（Valuation for Quants） 294

第 14 章—资本资产定价模型与资产定价（CAPM and Asset Pricing） 319

第 15 章—因子模型（Factor Models） 337

项目 2 —因子回归与证据边界 362

第 16 章—时间序列 I：从自相关到 ARIMA（Time Series I: Dependence and ARIMA） 380

第 17 章—时间序列 II：单位根、协整与预测（Time Series II: Unit Roots, Cointegration, and Prediction） 402

第 18 章—波动率建模与预测（Volatility Modeling and Forecasting） 424

第 19 章—状态空间模型与卡尔曼滤波（State-Space Models and the Kalman Filter） 446

第 20 章—现代组合理论（Modern Portfolio Theory） 465

第 21 章—实用组合构建（Practical Portfolio Construction） 490

项目 3 —滚动组合与样本外评价 530

第 22 章—量化研究方法论（Quant Research Methodology） 549

第 23 章—截面研究（Cross-Sectional Research） 574

第 24 章—价值因子（Value Factors） 601

第 25 章—动量（Momentum） 626

第 26 章—质量因子（Quality） 650

第 27 章—套息、防御与低波动（Carry / Defensive / Low Volatility） 673

第 28 章—多因子模型（Multi-Factor Models）：预处理、合成与约束 703

第 29 章—构建回测引擎（Building a Backtesting Engine） 732

第 30 章—回测偏差（Backtesting Biases） 772

第 31 章—金融模型验证（Financial Model Validation） 812

第 32 章—绩效统计与推断（Performance Statistics & Inference） 849

第 33 章—风险管理（Risk Management） 876

第 34 章—市场微观结构（Market Microstructure） 898

第 35 章—交易成本（Transaction Costs） 912

第 36 章—算法执行与交易调度（Algorithmic Execution and Trade Scheduling） 952

项目 4 —从字段到信号，再到执行 991

项目 5 —配对交易 1035

第 37 章—金融机器学习的基本立场（ML for Finance Philosophy） 1067

第 38 章—金融机器学习管线（Financial ML Pipeline） 1089

第 39 章—正则化线性模型（Regularized Linear Models） 1112

第 40 章—树模型（Tree-Based Models） 1132

第 41 章—无监督学习（Unsupervised Learning） 1157

第 42 章—深度学习基础与量化应用 (Deep Learning Foundations & Quantitative Applications) 1178

第 43 章—贝叶斯推断、因果识别与非结构化数据（Bayesian Inference, Causal Identification, and Alternative Text Data） 1220

项目 6 —机器学习预测、成本与证据 1265

第 44 章—随机微积分与衍生品（Stochastic Calculus and Derivatives） 1296

第 45 章—生产级量化流水线（Production Quant Pipelines） 1330

Capstone —综合研究 1366

第 1 章 — 量化金融与量化行业（Quantitative Finance and Quant Industry）

先修：初等代数、百分数与基础逻辑推理能力。编程部分可先读逻辑，第 2 章再系统练习环境与语法。

1. 本章目标

完成本章，你应能区分量化金融（Quantitative Finance）、金融工程（Financial Engineering）、系统化交易（Systematic Trading）与算法交易（Algorithmic Trading）；说明研究、交易、开发、风险、衍生品和执行岗位各自解决什么问题。你还要能画出一个策略从假设到结论的流程，并指出每一步依赖哪些信息、输出什么对象、怎样发生错误。

具体验收有三项：给定一个“过去表现分化的资产未来收益存在持续性”的经济想法，写出可检验假设；把特征、信号、预测、目标权重、订单、成交、实际持仓和损益（Profit and Loss, PnL）分别记录；在含交易成本的两资产例子中核对损益。职业名称只是入口，能把工作对象分清才算掌握。

2. 为什么 Quant 需要它

你看到一张历史净值曲线，夏普比率（Sharpe Ratio）很高。曲线本身没有告诉你研究员在买入前知道什么，也没有告诉你该价格是否可成交、是否把退市公司删掉，或者研究员试过多少方案。你需要先理解曲线背后的生产过程，再判断结果。

本章示例用一个构造研究解释工作对象。你应把待检验假设、计算规则与市场证据分开；一个技术指标可以是待检验输入，但仅凭它的名称或图形不能得出有效性结论。

Princeton ORFE 的官方本科介绍把概率、统计与随机过程、优化列为共同核心，并把金融、计量经济学和计算方法列为应用方向。这对应一个很实用的训练顺序：先学如何表示不确定性、如何估计、如何在约束下决策，再讨论策略。在岗位上，你可能只负责其中一段；在研究报告中，你仍应解释其他段的假设。Princeton ORFE

证券交易委员会（Securities and Exchange Commission, SEC）的算法交易报告同时讨论投资决策、订单大小、报价和交易风险等算法用途。因此，“程序自动下单”只是算法应用的一类，不能据此推断研究员是否找到了新的预期收益。SEC 算法交易报告

3. 直觉

从权利、数量和报价开始

金融工具（Financial Instrument）约定持有人与对手方的权利和义务。对持有人有经济价值的现金、证券或合约权利，可以构成金融资产（Financial Asset）。资产和工具不是两套互斥分类：一只股票既是一种工具，也可以是账户中的资产。下面只建立计算需要的背景；具体交易机制见第 10 章。

对象	你持有什么	数量与价格的单位	哪些变化影响财富
股票（Stock）	公司的一份股权；分配取决于公司和权利安排	股；报价货币/股	股价、归属股息、股份数量变化
债券（Bond）	约定的债权；支付仍有违约风险	份或面值；报价约定须核验	利息、偿还、价格、违约
基金份额（Fund Unit）	对基金资产的相应份额	份；报价货币/份	底层资产、费用、分配
衍生工具（Derivative）	随标的与合约条件变化的权利/义务	合约；需另列乘数	标的、时间与合约条件；保证金不等于名义敞口

价格（Price）是特定时点、币种和报价单位下的数值；成交价、买方报价、卖方报价与估值价各有用途，不能互换。持有数量 q 股、每股估值 P 元时，市值 qP 的单位才是元。单价 100 元不能告诉你账户投入多少，也不能单独表示便宜或昂贵。

收益（Return）把财富变化除以起始财富，便于比较不同投入。无现金流、数量不变时，100 元变 102 元：先算增加 2 元，再算 $2/100 = 0.02 = 2\%$。持 100 股的货币损益是 200 元，百分比仍为 2%。风险（Risk）涉及这些结果的不确定性和损失可能性，也涉及需要卖出时能否成交；后文的贝塔只计量一种线性敏感度。

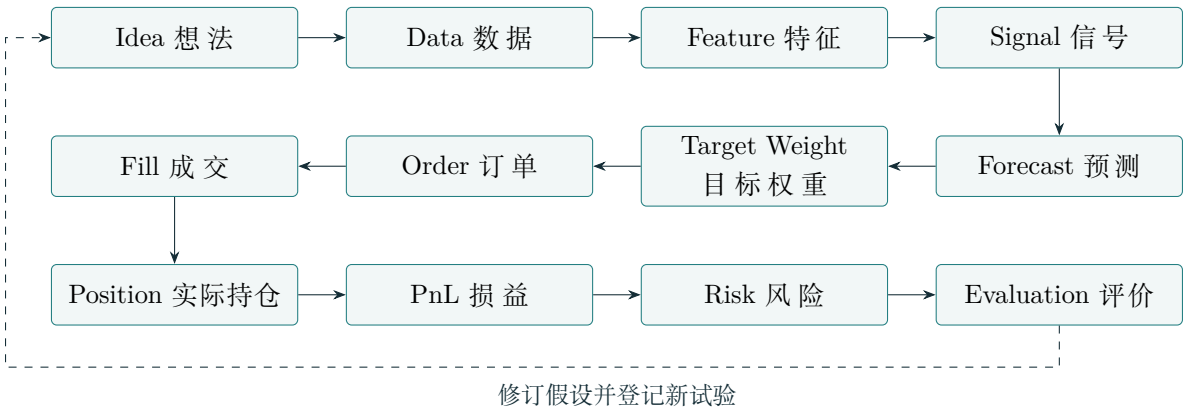
多头（Long）在本章现货例中指持有正数量，价格上涨使市值增加。空头（Short）的简化股票例先借券卖出，形成归还证券的义务；价格上涨会提高买回成本。真实借券、担保与融资另有条件。本章先用正负权重计算方向，不能据此推定现金可自由使用。

考虑一个教学想法：资产在宏观需求与基本面冲击下的信息扩散存在时滞，过去表现相对较好的资产可能在下一期继续相对较好。你不能直接把这句话当买入指令。先要确定“表现”用哪种收益计算，“过去”指几个月，“继续”指下一天还是下一个月，以及股票池是否包含后来退市的公司。

随后，你在每个决策日计算历史收益。这个数是特征（Feature）。按特征把资产排序后，你得到一个信号（Signal）；把排序映射成对未来收益的估计，才得到预测（Forecast）。再考虑风险、交易成本和持仓限制，你决定目标权重；目标权重是决策，不是已经发送或成交的订单。执行将目标转成订单，实际成交（Fill）会记录成交数量、价格和时点；实际持仓（Position）由成交后数量形成。持仓经历价格和现金流变化，才产生损益（Profit and Loss, PnL）。

一项研究可以在任意步骤失败：规律不存在，数据无法支持假设，信号预测能力太弱，成本吃掉收益，风险太集中，或成交比回测假设困难。记录失败点能帮助你选择下一项工作。增加模型复杂度并不会自动修复这些问题。

一条完整生命周期



箭头表示输入依赖，而不是“完成一遍就必然赚钱”。九个环节环环相扣：

1. **Idea（投资想法）**：基于经济机制（如信息粘性或风险补偿）提出的可证伪假说。
2. **Data（数据）**：按时点可用信息（Point-in-Time, PIT）契约整理、带时间戳与单位的结构化行情与基本面记录。
3. **Signal（信号）**：在决策时点 $t-1$ 仅利用已知特征生成的方向或排序评分。
4. **Forecast（预测）**：将信号映射为下一期收益分布的条件估计值。
5. **Portfolio（目标权重）**：在资金预算、风险上限和换手约束下求解出的期望持仓比例。
6. **Execution（执行与成交）**：生成订单，在交易所完成撮合，记录实际成交量价与时间。
7. **PnL（损益）**：根据生效持仓与实际价格/现金流核算出的货币盈亏与无量纲收益。
8. **Risk（风险）**：检查组合的因子暴露、尾部损失预算与极端情景压力。
9. **Evaluation（评价）**：对比基准、扣减摩擦成本、检验统计与经济显著性，并记录实验版本。

你每次根据评价改变设计，都在增加研究自由度；应登记新版本，并保留之前的结果。

4. 数学基础

定义：简单收益与适用范围

本章只使用收益、加权平均和减法。资产的简单收益（Simple Return）是

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1.$$

i 表示资产，$t-1$ 与 t 是区间起点和终点，P 是同一口径的正价格，R 是无量纲收益小数。这个公式假定区间中没有需另计的现金流；含股息时，第 3 和 11 章会说明总回报口径。

组合的一个持有区间收益，在不换仓且现金流口径正确时为

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^{n} w_{i,t-1}^{\text{held}} R_{i,t} + w_{c,t-1}^{\text{held}} R_{c,t}.$$

p 表示组合；n 是风险资产数；$w_{i,t-1}^{\text{held}}$ 与 $w_{c,t-1}^{\text{held}}$ 分别是收益区间 $[t-1,t]$ 开始时、开盘成交后已实际持有的风险资产和现金权重；R_c 是同区间现金收益。这里明确按期初实际持仓计收益，不用区间末才知道的目标权重。

例如，你把 60% 资金配置给收益 2% 的资产，把 20% 配置给收益 −1% 的资产，其余 20% 留现金且现金收益为零，那么组合毛收益是 1%。每项权重的分母都是同一个起始净资产值（Net Asset Value, NAV），所以才能直接相加。

毛收益（Gross Return）减去交易与资金成本，得到净收益（Net Return）。本章采用简化的区间成本比例 c_t：

$$R_{p,t}^{\text{net}} = R_{p,t}^{\text{gross}} - c_t.$$

成本在区间初始 NAV 上计量，区间没有外部申购赎回，成本扣除的时点与再投资影响先简化。第 29、35 章会改用现金账本，避免把不同现金流时点压成一个比例。

5. 正式定义

5.1 四个领域的工作对象

领域	核心对象	典型问题	产物与检验
量化金融（Quantitative Finance）	金融问题的数学、统计和计算表达	怎样定价、衡量风险、配置资产或检验规律?	模型、估计、数值方法和可检验结论
金融工程（Financial Engineering）	金融合约、风险转移与实现结构	怎样复制期权，怎样设计对冲和融资结构?	定价/对冲方案，检查无套利与风险条件
系统化交易（Systematic Trading）	用明确规则形成投资与交易决策	在何时、按哪些信息、持有哪些资产?	可重跑规则、持仓和样本外评价
算法交易（Algorithmic Trading）	用程序执行交易相关决策	怎样拆分订单、报价、控制速度或决定交易?	算法、订单、成交与执行风险评价

这些领域可以重叠。一个基金用模型挑选股票，再用执行算法成交，既涉及系统化研究，也涉及算法交易。一个衍生品定价模型可以没有主动交易策略，但仍属于量化金融。

> **常见误区：统计套利不等于无风险**
>
> 统计套利（Statistical Arbitrage）是一类利用统计关系构造交易的实践，常见对象包括相对价格、因子中性组合和配对价差。名称中的“套利”不保证无风险；关系估计错误、结构变化、融资和成交都能造成损失。无套利（No-arbitrage）的定价条件与统计策略的预期优势是不同命题。

高频交易（High-Frequency Trading, HFT）通常涉及短持有期、低延迟基础设施和频繁订单交互。没有统一阈值能把所有机构的 HFT 划成一类。你应具体描述延迟、订单频率、持有期和策略机制，而不是凭“每秒几次交易”判断研究水平。

基本面量化（Fundamental Quant）把报表、估值、经营和其他基本面信息编码成可检验信号。关键是信息可用时间与会计口径，而不只是把人工选股流程搬进代码。

5.2 岗位划分是一种工作地图

岗位	主要责任	举例	常见协作界面
量化研究（Quant Research）	假设、估计、实验与证据	检查动量是否在成本后仍有预测意义	数据、组合、验证、报告
量化交易（Quant Trading）	交易状态、风险和实施决策	面对流动性下降调整交易计划	研究信号、仓位与执行
量化开发（Quant Development）	数据/计算/交易系统的可靠实现	防止数据错位或重复下单	API、代码、日志、部署
风险量化（Risk Quant）	风险度量、模型和约束	检查因子集中、压力亏损和保证金需求	持仓、市场、风险限额
衍生品量化（Derivatives Quant）	定价、校准、敏感性与对冲	估计期权价格和 Greeks	市场报价、数值方法、交易台
执行量化（Execution Quant）	成交成本与执行算法	在冲击与等待风险间选择订单节奏	父订单、盘口、成交记录

机构可能把这些责任合并或重新命名。表中不是招聘资格或全球统一分类，而是帮助你定义工作边界：谁决定假设，谁保证数据可靠，谁承担实际成交，谁验证风险。

5.3 把容易混淆的对象拆开

阿尔法（Alpha）在回归归因中表示相对指定模型的截距；在研究口语中也可能指预期主动收益或预测信号。你必须说明用的是哪种含义。贝塔（Beta）是对市场或因子的线性敏感度，不是“所有风险”。因子（Factor）既可指用于排序的公司特征，也可指共同收益或可交易组合；“低 P/E”与“价值因子组合收益”不是同一个数据对象。

对象	定义与例子	数学表示	可用时间和单位
Feature 特征	过去 11 个月累计收益	$x_{i,t}$	形成区间结束后可计算，无量纲
Signal 信号	同日历史收益的百分位排名	$s_{i,t}$	使用当日可得股票池，通常范围 0–1
Forecast 预测	对下一月收益的条件估计	$\widehat{\mu}_{i,t+1\mid t}$	在 t 产生，预测区间为 t 到 t+1，小数收益
Target Weight 目标权重	再平衡希望达到的资本分配	$w_{i,t}^{\text{target}}$	风险/成本约束后的决策，无量纲
Order 订单	要求买入或卖出的指令，可含数量、限价和有效条件	订单编号及提交参数	提交时记录；尚未成交，不能据此记为持仓
Fill 成交	订单实际执行的部分或全部数量、价格和时点	$(\Delta q_{i,t}, E_{i,t}, trade_time)$	成交记录；部分成交可多次出现
Position 持仓	实际成交后累积持有的数量	成交后数量 = 成交前数量 + 本次成交数量	每个成交时点按实际成交更新，份或合约数
Exposure 暴露	对资产/行业/因子的规模或敏感度	权重、金额或 $B^\top w$	指明资金口径或风险模型
PnL 损益	持仓和现金产生的价值变化	终值 − 初值 − 外部净流入	有币种和收益区间

B 在 $B^\top w$ 中是资产 × 因子的暴露矩阵，w 为资产 ×1 权重，所以结果是因子 ×1。第 5、15、21 章详细推导。现阶段只需知道：同样的资金权重可能对应不同的市场风险。

6. 推导

6.1 从资金到收益

初始资本为 V_0。你分给资产 i 的金额是 $V_0 w_i$，其区间终值是 $V_0 w_i(1+R_i)$。现金终值为 $V_0 w_c(1+R_c)$。若预算满足 $\sum_i w_i + w_c = 1$，合计终值为

$$V_1 = V_0 \left(1 + \sum_i w_i R_i + w_c R_c\right).$$

两边除以 V_0 再减 1，就得到第 4 节的组合收益公式。这里没有根据区间末价格重新设定权重；计算用的是区间起点已经持有的资金配置。

6.2 从交易量到成本

设再平衡前权重为 w_i^{before}，成交后权重为 w_i^{after}。本节把风险资产买卖合计、不折半的名义交易总比例定义为

$$T = \sum_{i=1}^{n} \left| w_i^{\text{after}} - w_i^{\text{before}} \right|.$$

T 是风险资产买入与卖出名义金额之和相对初始 NAV 的比例，求和不含现金自身权重变化。若每单位风险资产交易金额支付费率 k，成本金额为 $C = V_0 kT$，成本比例为 $c = C/V_0 = kT$。$k = 0.001$ 表示每单位交易名义金额 10 个基点（Basis Points, bps），即 0.1%，而不是 10%。不同资料可能把该总交易量称为换手率或将其折半；比较成本前必须先核对口径。

6.3 Alpha 与 Beta 的解释范围

单市场回归可写为

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{m,t} - R_{f,t}) + \epsilon_{i,t}.$$

R_i 是资产收益，R_f 是同币种同频率无风险收益，R_m 是市场收益；α_i 是该样本与模型的截距，β_i 是市场超额收益的敏感度，ϵ_i 是未解释部分。所有收益使用小数，不能把日度截距直接当年收益。

这是对回归对象的介绍，不是此处对资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）均衡假设的证明。第 8 章推导估计，第 14、15 章讨论定价与实证。即使估计得到正截距，你仍需检验不确定性、其他因子、交易成本和选择偏差。

6.4 部分成交：从数量回到现金

完整例题：部分成交与现金核算

目标权重决定订单，但实际成交决定数量。沿用第 8 节起点：A500 股、B300 股、每股 100、现金 20,000，初始 NAV100,000。计划买 A100 股、卖 B100 股；现在只买到 A40 股，B100 股全部卖出。以下仍为教学构造，按实际名义成交金额收 10bps，立即从现金扣费，无外部资金流。

买入支付 4,000，卖出收到 10,000，交易金额合计 14,000，费用 14；所以现金为 $20,000-4,000+10,000-14=25,986$。实际数量 A540 股、B200 股，成交后 $NAV=54,000+20,000+25,986=99,986$。资产与现金金额相加的变化只有费用 14；未成交 A60 股不进入持仓。

在随后 A102、B99 的终点，$NAV=540(102)+200(99)+25,986=100,866$，净 PnL866，即按初始 NAV 的净收益 0.866%。价格损益 $540(2)+200(-1)=880$，减费用 14 也得到 866。用目标 600 股会多计 60×2=120 的收益。若以扣费后 NAV 定义权重，分母应改为 99,986；不能把这份事件账本与第 8 节另扣终点费用的简化权重混算。该桥只处理给定成交，不模拟撮合或融资。

7. 金融解释

你预测到未来收益，并不自动知道应该投入多少资本。持仓取决于预测不确定性、资产相关性、损失预算、交易成本、流动性与可融资性。对两只高度相关股票同时给高权重，可能把一个经济风险集中两次。

Beta 说明对风险源的共同敏感度。假设组合的市场 Beta 为 1.5，市场超额收益上升 1 个百分点时，回归模型对应约 1.5 个百分点的组合变化，其他因素固定。这个线性条件解释不保证下一次实际变化，尤其在危机和杠杆约束下。

成本后的 Alpha 才接近你能实施的主动收益讨论，但“净”也需要定义。只扣佣金而没有借券、融资、价差与冲击，仍可能低估实施成本。第 35 章会展开成本模型；本章先要求报告哪几项已计、哪几项未计。

8. Numerical Example

以下全为**教学构造**，不是市场观测或策略绩效。我们用一个完整的小研究闭环贯穿 9 个阶段：

所有时刻采用协调世界时（Coordinated Universal Time, UTC），以下为构造时刻，不代表真实日历：D0 16:00 前端价格 A98、B101；D1 16:00 末端价格 A100、B100，16:01 公开、16:02 入库，16:05 形成信号。D2 09:30 两者以构造价格 100 成交，收益测量从 D2 09:30 至 D3 16:00，末价 A102、B99，无股息。

阶段输入	A	B	下一步用途
D0→D1 历史价格收益	100/98−1≈2.040816%	100/101−1≈−0.990099%	比较两者历史表现
按高/低手动给定的信号 s	+1	−1	进入明示预测映射
下一持有期预测	1.5%	0.5%	作为组合决策输入之一
D2→D3 实现收益	2%	−1%	持有期结束后核损益

预测与实现值分列：D1 时不能读取最后一行。目标权重 0.6/0.2 是本例给定的资本规则，未声称从这两个预测唯一推导出最优配置。

1. **Idea（想法）**：假设两只风险资产 A 与 B 存在宏观行业需求分化，前期景气度高的资产在下期存在信息传导粘性与短期惯性。
2. **Data（数据）**：前期决策点 $t-1$，获取已入库的资产收盘价与前期收益，保证 available_at 与 ingested_at 均不晚于决策时刻。
3. **Signal（信号）**：根据前期收益生成横截面强弱信号：A 相对强势（信号为 +1），B 相对弱势（信号为 −1）。
4. **Forecast（预测）**：人为指定教学映射 $\widehat{\mu}_i = 0.01 + 0.005 s_i$，得到下一持有期收益预测 A 为 1.5%、B 为 0.5%，现金为 0%。常数的单位是每持有期小数收益；这条映射没有拟合或市场证据，排序本身没有收益单位，后面的实际 2% 与 −1% 是另外给定的结果。
5. **Portfolio（目标权重）**：在本例只做多、另留现金的约定下，决定再平衡目标权重：$w_A^{\text{target}} = 0.60$，$w_B^{\text{target}} = 0.20$，留存现金权重 $w_c^{\text{target}} = 0.20$。
6. **Execution（执行）**：
   - 调仓前持仓权重为 $w_A^{\text{before}} = 0.50$，$w_B^{\text{before}} = 0.30$，现金 $w_c^{\text{before}} = 0.20$；初始 NAV 为 $V_0 = 100{,}000$ 资金单位。
   - 调仓前 A500 股、B300 股、现金 20,000；按 D2 每股 100 的价格，订单买 A100 股、卖 B100 股，买卖各 10,000 资金单位。构造假设全部成交，实际数量变为 A600 股、B200 股。单位是股和货币，不把 “买 10,000 单位” 混作股数。
   - 在收益区间开始时完成成交（Fill），买卖合计不折半的风险资产交易总比例为 $T = |0.60 - 0.50| + |0.20 - 0.30| = 0.20$（交易金额 20,000 资金单位）。
   - 实际持仓生效：$w_A^{\text{held}} = 0.60$，$w_B^{\text{held}} = 0.20$，$w_c^{\text{held}} = 0.20$。
7. **PnL（损益计算）**：
   - 持有期结束，实现收益：A 为 +2%，B 为 −1%，现金收益为 0%。
   - 毛收益：$R_p^{\text{gross}} = 0.60 \times 0.02 + 0.20 \times (-0.01) + 0.20 \times 0.0 = 0.01$，即 1.00%。
   - 交易成本：费率为每单位风险资产交易名义金额 10 bps（$k = 0.001$）。成本金额为 $C = 100{,}000 \times 0.001 \times 0.20 = 20$ 资金单位，占初始 NAV 的 0.02%。
   - 净收益：$R_p^{\text{net}} = 1.00\% - 0.02\% = 0.98\%$。
   - 期末 NAV：$V_1 = 100{,}000 \times (1 + 0.0098) = 100{,}980$ 资金单位。
   - 净损益：PnL $= 100{,}980 - 100{,}000 = 980$ 资金单位。

8. **Risk（风险检查）**：
   - 风险资产总暴露（Gross Exposure）$= 0.60 + 0.20 = 0.80$；净暴露（Net Exposure）$= 0.80$；现金缓冲 20%。
   - 评估集中度：资产 A 占比 60%，若 A 单独下跌 10%、B 和现金不变，毛收益为 $0.6\times(-0.10)=-6\%$；这是构造压力情景，不是发生概率估计。
9. **Evaluation（研究评价）**：
   - 同期给定的 50% A/50% B 零现金基准毛收益为 0.5%，策略毛差为 0.5 个百分点；基准费用未给出，不能称净差。一期观察不能检验均值显著性；若未来市场费率上升至 50 bps（成本达 0.10%），净收益将压缩至 0.90%。实验记录冻结，保留参数设置，防止未来反复调试造成过拟合。

本例假定成交在收益区间开始时按约定价格完成、没有额外冲击或外部资金流、成本按初始 NAV 另扣且不影响资产资金配置。正式自融资账本会把成本资金来源与实际数量计清；本例用来核对单位与对象，不是交易引擎。

如果在区间结束后才看到 A 涨 2%、B 跌 1%，再把权重改成 0.6、0.2 并用于这个已经结束的区间，就发生前视偏差（Look-ahead Bias）。相同数字、相同乘法，也可以表达错误实验。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

本样章共享 I3 已接受读者包的实现。从`outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/`读者包根建立环境，再运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch01_lifecycle.ipynb
```

默认构造 Notebook 不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新输出写入唯一`runs/`子目录。以下历史 CLI、测试和数据路径以课程根为工作目录；其中 French 路线须自备符合授权与 manifest 契约的输入，本批未运行。I3 可搬移 CLI 默认写入新 UUID 的 runs 目录、拒绝覆盖；已位于读者根时不再执行`cd quant_course`。安装与可选数据说明见接受读者安装入口和可选数据契约。构造检查通过不代表真实市场计算已重新执行。

本章脚本为`code/ch01_lifecycle.py`，Notebook 为`ch01_lifecycle.ipynb`。运行环境和步骤见环境说明。脚本明确记录教学构造与资金口径，不发出交易指令。

```
cd quant_course
.venv/bin/python code/ch01_lifecycle.py
```

下列小程序可以独立运行，帮助你先理解计算；公共函数的测试与其他章的复用由 src 完成。

```
from math import isclose

def one_period_net_return(
    weights: tuple[float, ...],
    returns: tuple[float, ...],
    prior_weights: tuple[float, ...],
    cost_rate: float,
) -> tuple[float, float, float]:
    if not (len(weights) == len(returns) == len(prior_weights)):
        raise ValueError("weights and returns must have the same length")
    if cost_rate < 0:
        raise ValueError("cost_rate must be nonnegative")
    gross_return = sum(w * r for w, r in zip(weights, returns))
    turnover = sum(abs(w - old) for w, old in zip(weights, prior_weights))
    cost = cost_rate * turnover
    return gross_return, cost, gross_return - cost

gross, cost, net = one_period_net_return(
    weights=(0.6, 0.2), returns=(0.02, -0.01),
    prior_weights=(0.5, 0.3), cost_rate=0.001,
)
assert isclose(gross, 0.01)
assert isclose(cost, 0.0002)
assert isclose(net, 0.0098)
print({"gross": gross, "cost": cost, "net": net})
```

浮点计算可能显示 0.009800000000000001；这不是经济差异。你用容差检查，而不是字符串比对。该局部函数假设现金收益为零，不能直接用于融资空头或复杂再平衡；第 29 章会用账本替代。

以下自包含片段按本例简化口径核账：成交后资金配置先给定，20 单位费用在终点另扣，忽略扣费时点对再投资的影响。第 29 章再处理自融资约束。

```
from math import isclose
initial_nav = 100000.0
stock_end = 600 * 102.0 + 200 * 99.0
trade_amount = 100 * 100.0 + 100 * 100.0
cost_currency = trade_amount * 0.001
cash_end = 20000.0 - cost_currency
ending_nav = stock_end + cash_end
pnl_currency = ending_nav - initial_nav
assert isclose(stock_end, 81000.0)
assert isclose(cost_currency, 20.0)
assert isclose(ending_nav, 100980.0)
assert isclose(pnl_currency / initial_nav, 0.0098)
print(stock_end, cash_end, ending_nav, pnl_currency)
```

时间契约

假设用周一收盘之前的历史信息形成特征，信号在周一收盘之后产生，周二交易开始时成交。你只能对周二成交后到持有区间结束的价格变化计收益。周一收盘到周二开盘的跳空，不属于“周二才买入”的持仓收益。

第 2 章将用`shift`示范索引对齐；一个移位操作仍需建立在相同价格端点上。用日收盘收益去近似开盘成交的持有收益，需要单独披露误差，不能靠“shift 过一行”宣称执行完全正确。

10. Visualization

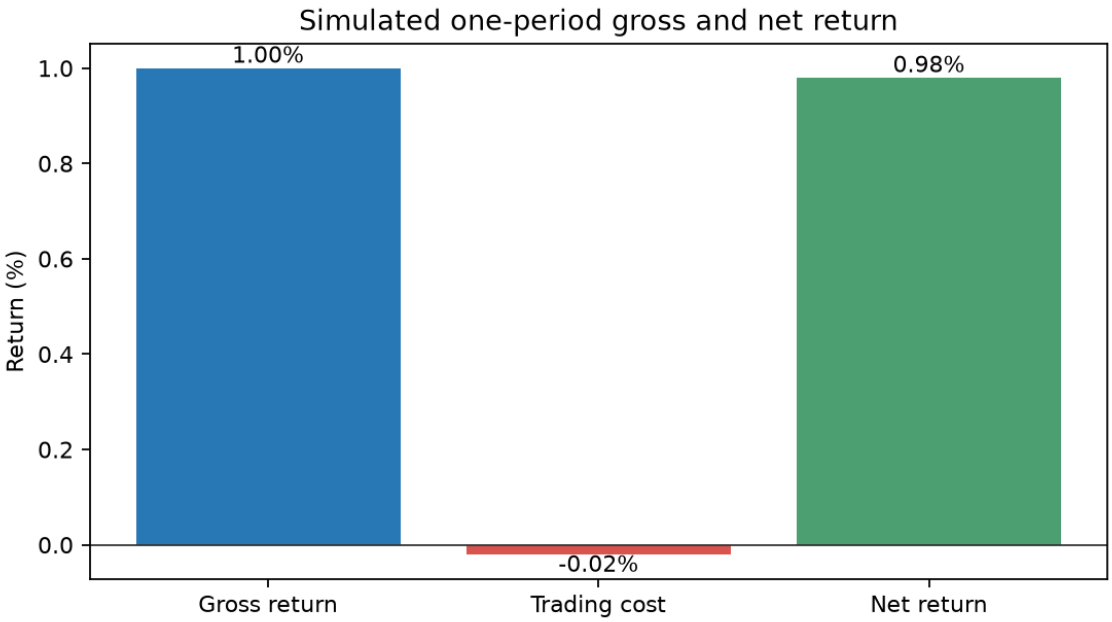


图 1: 毛收益、简化交易成本与净收益

横轴是本例的 Gross、Cost、Net 三种量，纵轴是收益百分比。Cost 柱画成 -0.02%，表示从毛收益扣除的贡献；费用本身是正的 0.02%。你应检查成本是否与净收益差额一致，并观察 0.02 个百分点成本与 1% 毛收益的量级。这张图只解释教学构造的算术，不证明动量或任何策略存在优势。

生命周期图的横向箭头则表示研究对象的依赖。一个节点失败，需要沿输入回查；例如净收益错误可能来自成交价格，也可能来自持仓时点、公司行动或成本单位。

11. Real Market Example

Kenneth French 数据库公开提供行业组合和因子收益。课程保存了真实的 10 个行业组合数据快照，来源为10 Industry Portfolios，下载与哈希见data manifest。

官方说明在每年 6 月底按标准行业分类（Standard Industrial Classification, SIC）分配股票，随后计算 7 月到次年 6 月的组合收益。你现在看到的是**已构造组合的收益序列**，不是一份可直接下单的逐股持仓，也不是开盘/最高/最低/收盘价和成交量（Open, High, Low, Close, Volume, OHLCV）记录。这使它适合练习收益面板和后续回归，但不能证明你能复制所有历史股票的成交。

把这一来源映射到生命周期：Idea 可以是行业收益差异；Data 是官方月度组合收益；Feature 是历史行业收益；Signal 是行业排序；Portfolio 是对这些收益序列的研究权重。然而 Execution 没有由这个文件提供可成交价格、成分与数量。因此你可以做统计研究，暂不能把结果标为已验证的可投资策略。

本章没有对该真实样本执行动量回测，不报告策略 Sharpe。第 2 章展示读取与单位，第 15 章完成因子回归；Project 1 和后续策略项目分别处理描述与策略验证。官方数据库还会修订历史计算，快照与当前网页不是同一版本。French 数据库与格式变更说明

12. Common Mistakes

错误一：把预测与真实未来收益放在同一列

错误做法是`forecast = next_month_return`，再根据 forecast 选股。未来收益可作为标签（Label）用于训练已经完成的历史样本，但不能在预测时作为输入。正确做法是保留三列：signal_time 时可得 feature、当时产生 forecast，以及之后形成的 realized_return。即使三列最终按同一日期展示，其可用时间不同。

```
past_return = -0.02
next_return = 0.03

# 错误：用未来目标作当期决策
wrong_weight = 1.0 if next_return > 0 else 0.0

# 正确的对象关系：历史信息先形成决策，再测量未来
correct_weight = 1.0 if past_return > 0 else 0.0
```

此段用教学构造定义了输入；编程答案进一步对照实现的收益。真实实验中的`next_return`和`past_return`还必须来自明确定义的时间区间。

错误二：把净敞口零称为没有风险

多 A50%、空 B50%，净敞口（Net Exposure）为零，总敞口（Gross Exposure）为 100%。若 A 上涨 10%、B 上涨 20%，忽略成本时组合收益为 $0.5 \times 0.1 - 0.5 \times 0.2 = -5\%$。美元中性不是 Beta 中性，更不是免疫亏损。

错误三：成本费率的单位多乘或少乘 100

10bps 是 10/10000 = 0.001。把 10 写进公式会算成 1000% 的费率；把 0.1 当小数会算成 10%。正确做法把费率单位记在配置名称和数据字典里，并用 20 个资金单位这个手算值测试。

错误四：看到回归 Alpha 就宣布有优势

一项回归的截距取决于模型、样本、频率、风险因子与估计误差。你还要核查多重检验（Multiple Testing）、成本与样本外。统计显著性（Statistical Significance）与经济显著性（Economic Significance）分开讨论。

错误五：系统每次都给同样结果，所以研究可靠

程序可复现只证明同输入同程序得到同输出。错误数据、未来信息、遗漏退市或错误公式也能被稳定复现。你需要输入有效性和实验设计的检验。

13. Quant Research Application

把初始动量想法写成一个最小研究协议：

1. **经济假设**：信息反应可能分步发生；过去相对强势与未来收益可能相关。这是待检验解释，不是已证明机制。
2. **样本**：先用真实行业组合练习方法；如果转向逐股策略，重新核验 PIT 股票池、价格现金流和借券。
3. **形成区间**：写出每个信号用了哪些月份、是否跳过最近月。第 25 章精确讲 12-1 动量。
4. **决策与成交**：历史数据截至 t 可得；交易在 t 后的可执行时点；收益端点与成交一致。
5. **对照**：比较等权或指定基准，避免只给最佳策略图。
6. **实验冻结**：在最终样本外之前确定窗口、权重、成本和评价项，保存所有试验。
7. **评价与限制**：报告毛/净收益、风险、暴露、换手、失效窗口、统计不确定性与无法验证的成交假设。

你没有学完回归和回测引擎，也能先练习写研究问题与数据契约。复杂工具等到它解决具体问题时再加入。

14. Chapter Summary

研究员把经济问题转成假设和可检验对象；开发人员让数据与计算可重复；交易和执行人员把目标权重转成订单与实际成交；成交更新持仓，风险人员检查资本可能承受什么损失，随后用持仓和现金流计算 PnL。你用生命周期把这些工作接起来。

特征是输入，信号是决策提示，预测是未来目标的条件估计，目标权重是资本配置决策，订单是交易指令，成交是实际执行记录，持仓是成交后资产数量，暴露是风险或资本计量，PnL 是之后的货币结果。Alpha 和 Beta 必须附模型与频率。下一章学习实现工具，第 3 章学习数据何时可用，这两项决定你能否正确记录这条链。

15. Exercises

1-E01：一个程序每隔一分钟把大订单拆成小订单，投资方向由人工给出。它体现哪个领域的工作？还能否称为 Quant Research？

1-E02：解释 Feature、Signal、Forecast、Target Weight、Order、Fill 和 Position。给一个历史收益驱动的例子，并分别标注决策、提交订单、实际成交和持仓生效时间。

1-E03：资金多 A50%、空 B50% 是否没有市场风险？说明需知道什么信息。

1-E04：行业组合数据能用于收益回归，却不足以验证逐股订单执行。列三项缺失信息。

1-E05：资金权重 0.4、0.4，现金 0.2；两资产收益 3%、−2%，现金收益 0.1%。计算毛收益。

1-E06：风险资产权重从 0.3、0.5 变到 0.5、0.3，费率为每单位风险资产交易名义金额 5bps，初始 NAV 为 200,000 个资金单位（例如元）。按本章买卖合计、不折半的名义交易总比例计算成本。

1-E07：A 收益 10%、B 收益 20%；持仓多 A0.5、空 B0.5，现金权重 1，现金收益 0。计算净/总敞口和毛收益。

1-N01（识别）：每股报价 100 元、持有 100 股、信号评分 +1、预测下一期收益 1.5%，分别是哪种对象、用什么单位？信号评分能否直接当 1% 的预测？订单在哪个阶段产生，何时才更新持仓？

1-N02（单步）：某策略初始 NAV 为 50,000 资金单位。在再平衡时刻，风险资产 A 和 B 的期初持有权重为 $(0.40, 0.40)$，期初现金权重为 0.20。假设订单全部成交，成交后实际权重变为 $(0.70, 0.10)$，现金权重保持 0.20。费率为每单位风险资产交易名义金额 10 bps。单步计算：

1. 风险资产买卖合计、不折半的名义交易总比例 T；
2. 实际交易产生的总名义金额（货币单位）；
3. 应扣除的交易成本金额与成本比例。现金自身权重是否参与交易比例计算？

1-N03（完整演算）：某教学策略初始净资产 $V_0 = 100{,}000$ 资金单位。

- 调仓前持仓权重：A 资产 0.50，B 资产 0.30，现金 0.20。
- 调仓后生效权重：A 资产 0.60，B 资产 0.20，现金 0.20。
- 实现收益：A 资产 +2.0%，B 资产 −1.0%，现金收益 0.0%。
- 费率：每单位风险资产交易金额 10 bps。完整列出从调仓交易量、成本扣除、毛收益、净收益、期末 NAV 到最终净 PnL 的端到端演算步骤与单位，并给出风险资产总暴露与净暴露。

1-B01（部分成交核账）：按第 6.4 节成交状态，列成交后现金、数量、NAV 及期末净 PnL。为什么不能用目标 600 股计算 A 的损益？

16. Programming Exercises

1-P01：运行本章脚本，核对 gross=0.01、cost=0.0002、net=0.0098。把费率改成 50bps，解释结果。

1-P02：使用过去收益 −2% 及未来收益 3%，对照“按未来正负决定是否持仓”和“按过去正负决定是否持仓”的结果。定义所有变量并运行。

1-P03：给定 signal_time 为某交易日 16:05，trade_time 为同日 16:00，写一个检查函数使其失败；改为下一交易日开盘后通过。时间使用带时区 UTC 对象。

1-N04（代码诊断）：目标风险资产权重为 (0.6,0.2)，原实际持仓为 (0.5,0.3)，但订单全部未成交。现金 0.2，期间无其他交易，费率只对实际成交金额收费；收益 A2%、B−1%、现金 0。下面有两处错误，分别是什么？算出按真实持仓的毛/净收益，再修复代码并给断言。

```
target_weights = (0.6, 0.2)
prior_weights = (0.5, 0.3)
returns = (0.02, -0.01)
cost_rate = 10  # 错误地把10bps当小数
planned_turnover = sum(abs(w - old) for w, old in zip(target_weights, prior_weights))
gross = sum(w * r for w, r in zip(target_weights, returns))
net = gross - cost_rate * planned_turnover
print(gross, net)
```

17. Challenge Problems

1-C01：设计一个最小动量研究协议。哪些假设能先登记，哪些数据不足使你无法给可投资性结论？提出一个可能推翻初始解释的对照。

1-C02：上述简化成本扣除例子在真实自融资账本中有哪些缺口？说明至少三项，并提出核账等式。

1-N05（研究判断）：一个历史收益排序研究使用今天的证券名单，并在收盘价定稿后形成信号，却按同一收盘价成交；报告只给一个不扣成本的高夏普结果。指出已能确认的时间/样本问题、仍需补的费用和试验范围证据，并说明现有材料能否证明真实净盈利或证明规律不存在。

18. Solutions / Solution Hints

概念与手算答案

1-E01：这是执行算法，也是算法交易的一种。研究执行参数与冲击可能属于 Execution Quant 研究；仅按既定计划执行不证明进行了 Alpha 研究。投资方向来自人工并不妨碍执行系统自动化。

1-E02：Feature 可为 t 之前累计收益；Signal 是 t 时据此排名；Forecast 是 t 时对未来区间收益的估计；Target Weight 是希望达到的资本比例；Order 是提交的交易指令；Fill 是实际成交记录；Position 是成交后实际持有的股数。排名不是未来收益估计，目标权重或未成交订单都不是持仓。例如构造 D1 16:05 决定目标，D2 09:29 提交订单，D2 09:30 成交回报确认数量；该已成交数量才在 D2 09:30 生效，收益随后测量。Order、Fill 和 Position 分别记录三个动作，未成交时仍保留原数量。

1-E03：净资金敞口零。若两资产 Beta 不同，市场 Beta 不为零；还存在行业、个股、价差扩大、借券与融资风险。需要资产 Beta、相关性、因子暴露、交易和资本约束。

1-E04：历史成分/每股数量、可成交报价与深度、借券及融资条件。逐股公司行动、交易日历、成本也需核验。组合收益文件不等于这些资料。

1-E05：$0.4 \times 0.03 + 0.4 \times (-0.02) + 0.2 \times 0.001 = 0.0042$，即 0.42%。现金收益贡献 0.02 个百分点。

1-E06：$T = |0.5 - 0.3| + |0.3 - 0.5| = 0.4$；5bps=0.0005。成本比例 0.0002=0.02%，金额 40 个资金单位。若改用折半交易量定义，费率的计量口径也须同步调整。

1-E07：风险资产 net=0.5−0.5=0，gross=1；毛收益 =5%−10%=−5%。现金权重 1 使含现金预算满足 1，但不抵消两腿价格变化。真实卖空资金是否可自由使用取决于抵押与融资安排，本题作简化。

1-N01 解答：100 元/股是价格，100 股是持仓数量；两者相乘才是 10,000 元市值。+1 是本例无量纲信号评分，1.5% 是针对下一持有期的收益预测。只有给出映射与条件后，才能把评分转成收益估计。订单在 Execution 中提交，实际成交 Fill 才更新 Position；未成交订单不增加持仓。

1-N02 解答：

1. 风险资产名义交易总比例（不折半）：

$$T = |0.70 - 0.40| + |0.10 - 0.40| = 0.30 + 0.30 = 0.60.$$

2. 实际名义交易金额为：$50{,}000 \times 0.60 = 30{,}000$ 资金单位（买入 A 15,000 单位，卖出 B 15,000 单位）。
3. 费率 $k = 10$ bps $= 0.001$。成本比例 $c = 0.001 \times 0.60 = 0.0006 = 0.06\%$；成本金额 $C = 50{,}000 \times 0.0006 = 30$ 资金单位。现金自身权重的再平衡（若有）不属于风险资产交易，不计入 T。

1-N03 解答：

1. 调仓交易总比例：$T = |0.60 - 0.50| + |0.20 - 0.30| = 0.10 + 0.10 = 0.20$。
2. 交易成本：费率 $k = 10$ bps $= 0.001$；成本比例 $c = 0.001 \times 0.20 = 0.0002 = 0.02\%$；成本金额 $C = 100{,}000 \times 0.0002 = 20$ 资金单位。
3. 组合毛收益：$R_p^{\text{gross}} = 0.60 \times 0.02 + 0.20 \times (-0.01) + 0.20 \times 0.0 = 0.012 - 0.002 = 0.010 = 1.00\%$。
4. 组合净收益：$R_p^{\text{net}} = R_p^{\text{gross}} - c = 1.00\% - 0.02\% = 0.98\%$。
5. 期末净资产：$V_1 = 100{,}000 \times (1 + 0.0098) = 100{,}980$ 资金单位。
6. 净 PnL：$\text{PnL} = V_1 - V_0 = 100{,}980 - 100{,}000 = 980$ 资金单位。
7. 暴露指标：总风险敞口（Gross Exposure）$= 0.60 + 0.20 = 0.80$（80%）；净风险敞口（Net Exposure）$= 0.60 + 0.20 = 0.80$（80%）。

1-B01 解答：A540 股、B200 股；实际交易 14,000，费用 14，现金 25,986；成交后 NAV99,986，期末 NAV100,866，净 PnL866，按初始 NAV 收益 0.866%。价格损益 880 减费用 14 为 866。目标尚有 60 股未成交，用 600 股会多计 120 的收益。各资产扣费后权重应用 99,986 作分母，三项金额和为该 NAV。

编程参考解

1-P01：50bps=0.005，风险资产交易总比例 0.2，成本 0.001 即 0.1%；净收益 0.009 即 0.9%。用第 9 节函数替换`cost_rate=0.005`，断言`isclose(net, 0.009)`。相同毛收益并不保证相同净收益。

1-P02：下面可独立运行。错误规则获得 3%，历史规则空仓得到 0；这个差异来自是否知道未来，不是错误规则更好的预测能力。

```
past_return = -0.02
next_return = 0.03
wrong_weight = float(next_return > 0.0)
correct_weight = float(past_return > 0.0)
wrong_pnl_fraction = wrong_weight * next_return
correct_pnl_fraction = correct_weight * next_return
assert wrong_pnl_fraction == 0.03
assert correct_pnl_fraction == 0.0
print(wrong_pnl_fraction, correct_pnl_fraction)
```

1-P03：用有时区对象比较真实时刻，不能比较日期字符串。下面只验证时间先后，不证明交易所那一时刻开放；第 3 章再引入日历。

```
from datetime import datetime, timezone

def check_trade_time(signal_time: datetime, trade_time: datetime) -> None:
    if signal_time.tzinfo is None or trade_time.tzinfo is None:
        raise ValueError("timezone required")
    if trade_time <= signal_time:
        raise ValueError("trade must follow signal")

signal = datetime(2026, 6, 1, 16, 5, tzinfo=timezone.utc)
wrong_trade = datetime(2026, 6, 1, 16, 0, tzinfo=timezone.utc)
try:
    check_trade_time(signal, wrong_trade)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("look-ahead timing was not rejected")
check_trade_time(signal, datetime(2026, 6, 2, 13, 30, tzinfo=timezone.utc))
```

日历和时刻为教学构造的 UTC 演示，不声明对应某证券的真实开盘。

1-N04 解答：第一，10bps 应为 10/10000=0.001；整数 10 把费率放大 10,000 倍。第二，目标权重不是实际持仓，计划交易量也不是成交量。全部未成交时持仓保持 (0.5,0.3)，本题实际交易量为 0，费用为 0。毛收益 0.5×0.02+0.3×(−0.01)=0.007，净收益同为 0.7%。修正为：

```
from math import isclose
held_weights = (0.5, 0.3)
returns = (0.02, -0.01)
actual_traded_fraction = 0.0
cost_rate = 10 / 10000.0
gross = sum(w * r for w, r in zip(held_weights, returns))
cost = actual_traded_fraction * cost_rate
net = gross - cost
assert isclose(gross, 0.007)
assert cost == 0.0
assert isclose(net, 0.007)
print(gross, cost, net)
```

本题只演示已给成交状态，不是撮合模型；真实系统还需记录拒单、未成交机会成本与其他可能费用。

挑战题参考与评分

1-C01：可接受协议写清经济逻辑、股票/行业样本、窗口端点、信号和收益区间、基准、成本、验证和搜索范围。反证可比较不同子样本或引入预先指定反转窗口，但对照也要事先记录。行业数据不足以支持逐股借券、冲击和全市场 PIT 结论。评分：时间与数据范围 40%，可证伪假设/对照 30%，验证与限制 30%；不能按正收益评分。

1-C02：缺口包括成本何时扣、交易后的现金余额、权重与数量换算、未成交、分红/融资、交易间价格漂移。核账可用 $NAV_t = CASH_t + \sum_i q_{i,t}P_{i,t} - LIAB_t$，其中 CASH 为现金，q 为实际数量，P 为估值价，LIAB 为负债；外部净流入和交易现金流另记。每笔买卖的资产与现金变化必须成对记录，成本使净资产下降。评分：明确至少三项缺口 50%，有维度一致的核账式和事件顺序 50%。

1-N05 解答：最终收盘输入须先到达并处理，信号之后才能提交订单；同一收盘成交没有先后证据。今天的名单不能代表历史成员，需历史成员、退出和可交易状态。应补实际交易量、费率、价差/冲击/融资与成交记录，以及搜索过的方案、基准和样本外设计。高夏普本身既不证明真实净盈利，也不能证明经济规律不存在；目前只能说该回测不足以支持可执行结论。评分 10 分：时点 3、证券池 2、费用/试验证据 3、结论范围 2。

19. Further Reading

- **Must Know**：Princeton ORFE 官方课程概述，了解数学与应用的组织；SEC 算法交易报告的定义与交易用途部分。
- **Should Know**：MIT Finance Theory I 课程概览，认识资产估值、投资与风险的主题。MIT OCW
- **Optional**：阅读机构职位描述时，用本章工作对象比较责任；职位名称随机构不同，不能当统一资格标准。

20. References

1. Princeton ORFE，Undergraduate Program。官方网页，2026-10-05 读取课程核心概述。链接。来源键 ORFE。
2. SEC，Staff Report on Algorithmic Trading in U.S. Capital Markets，2020。官方 PDF，读取算法决策用途；本章没有引用未验证统计数字。链接。来源键 SEC_ALGO。
3. Kenneth R. French，Detail for 10 Industry Portfolios。官方组合构造说明及下载数据；本章只解释数据适用范围。链接。来源键 FRENCH_10。
4. Kenneth R. French，Data Library。格式和历史计算修订说明。链接。来源键 FRENCH。

第 2 章 — 量化研究中的 Python：用时间索引写对收益计算

先修：第 1 章。完成后你能：在命令行与 Notebook 中复跑同一份收益分析，解释缺失值、标签对齐、滚动窗口和交易时点，并能拒绝乱序、重复索引和非正价格。

本章时间标签用协调世界时（Coordinated Universal Time, UTC）；NaN 是非数值（Not a Number）的数值标记，本例用它表达缺失。它本身不说明缺失原因。

1. 本章目标

学完本章，你应能完成这些可核验的工作：

1. 用 Python 的基本类型、条件、循环、函数、类型标注、模块导入和异常处理，组织一段可重复运行的分析。
2. 用数值数组库（NumPy）的数组、维度、向量化（vectorization）和广播（broadcasting）计算同一批收益，并说明每个轴代表什么。
3. 用表格数据分析库（pandas）的日期索引执行收益、排序、滚动统计（rolling）、扩展统计（expanding）、分组（groupby）、月度重采样（resample）和缺失值检查。
4. 用 Polars 数据框架的立即执行（eager）与延迟执行（lazy）操作表达筛选、列变换和分组聚合；知道何时调用 collect 执行查询。
5. 用科学算法库（SciPy）的常见数值方法，读懂输入条件与收敛结果；用绘图库（Matplotlib）绘制有单位、有样本说明的图。
6. 用交互式计算笔记本（Jupyter Notebook）和命令行重跑分析，使用分布式版本控制系统（Git）记录代码变化，并避免把密钥和本地数据推送到共享仓库。

验收时，请从一列价格得到正确收益，说明首个收益为何缺失；对乱序日期、重复索引和非正价格给出明确处理；对 NaN 验证它会留在结果中，不会被函数悄悄填成零；再证明产生信号的时点早于它所使用的持有期收益。

2. 为什么 Quant 需要它

量化研究的错误常来自普通计算在时间轴上的错位。一个收益率数字即使算术正确，只要分子分母跨了不同频率、不同资产或不同日期，它就回答了错误的问题。

Python 为数据读取、数值计算、统计方法、绘图和实验记录提供共同环境。你可以先在脚本里定义函数，再让 Notebook 调用函数探索数据；修复之后，从空白进程重跑就能得到同一结果。NumPy 和 pandas 各自使用数组与带标签的数据表。两者都会进行批量运算，pandas 还会按索引标签对齐数据。标签使时间序列处理更清楚，也要求你明确检查索引。

本章从 100、110、99 三个教学价格开始。你先手算两个区间收益，再让库逐项给出相同结果。此例只验证运算和时间标记，不代表可交易策略，也不代表真实市场观察。

3. 直觉

假设同一项资产的三个观测价格依次是 100、110、99。第一段上涨、第二段下跌；如果只加价格变化或直接相加两个百分数，都会丢掉“第二段收益作用于第一段之后的财富”这一点。第 8 节用这三个数逐项核算。

量化研究会把每条数据附上资产和观测时间。某天的价格对应一个指定口径，例如收盘价或总回报指数；某个收益对应明确的开始与结束区间。我们不能只看数组里的“第 4 个数”，还得问它属于哪个资产、哪个时点、哪个区间。

索引（index）像贴在每一行的标签。pandas 在相加两条一维数据序列（Series）时，先按日期等索引标签（index label）寻找对应值，再执行运算。若一列以周一、周二为标签，另一列以周二、周三为标签，周一与周三没有配对观测，结果保留缺失值。这个行为能揭露错位，也可能悄悄让研究样本变小。计算后需要检查结果行数、缺失位置和参与日期。

4. 数学基础

令 P_t 表示日期 t 上的指定价格，单位为“报价货币/份”。简单收益（simple return）R_t 无量纲，定义为

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1, \qquad P_{t-1} > 0.$$

这里的 $t-1$ 指数据序列中的上一项；若交易日不连续，它未必是前一个日历日。价格序列有 T 个观测点时，相邻简单收益最多有 $T-1$ 个，首行没有前值，因此函数应留下缺失值（Missing Value），以非数值（Not a Number, NaN）标记，而非臆造为 0。

若一维价格序列有 T 个观测，相邻收益数组形状仍为 $(T,)$，首个元素为空；从第二个观测开始最多有 $T-1$ 个有效收益。把 N 个资产放在列、T 个日期放在行，价格矩阵 P 的形状为 (T, N)，沿时间轴相邻运算后收益形状仍为 (T, N)。

简单收益的累计财富以乘法连接：

$$1 + R_{0:K} = \prod_{t=1}^{K} (1 + R_t).$$

这里另用 K 表示持有区间数：完整的 T 个价格观测对应 $K = T-1$ 段相邻收益，端点记为 $P_0, \ldots, P_K$。$R_{0:K}$ 是整个区间的简单收益；每个 R_t 对应一段不重叠持有区间。累计值要乘财富因子，不能把各期百分比直接相加；第 8 节将用具体数值检查这一点。

在价格都为正时，对数收益（log return）$r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ 可以跨期相加，且 $r_{0:K} = \sum_{t=1}^{K} r_t = \ln(P_K/P_0)$。对数收益不等于简单收益；建仓和组合权重等金融解释通常使用简单收益。不要把两种口径混写。

计算机用有限位二进制近似表示多数十进制小数，因此 0.1 加 0.2 的机器结果不一定与 0.3 精确相同。输出多出末尾几位不自动说明公式错误。比较浮点数时用容差；在需要精确十进制金额的会计场景，应另选十进制表示及舍入规则。价格收益通常使用浮点数，但要保留原始单位、数据类型和容差约定。

5. 正式定义

Python 是解释型通用语言。本章把表达式(expression)看成返回值的运算，把语句(statement)看成控制执行或绑定名称的动作。变量（variable）名绑定一个对象；名称本身不固定对象的类型。整数 **int**、浮点数 **float**、布尔值 **bool**、字符串 **str**、列表 **list**、元组 **tuple**、字典 **dict**、集合 **set** 和空值 **None** 是常见内建对象。价格数组通常用同类型数值，不要把日期、备注和数字混进同一列而不设类型。

条件分支（conditional）用 if/elif/else 选择路径；循环（loop）用 for 逐个处理项目或用 while 重复检查。函数（function）为有名称的输入输出逻辑。模块（module）是可导入的 Python 文件或库。异常（exception）让程序把失败作为可识别事件处理。类型提示（type hint）说明程序接口期望的类型，供人、集成开发环境（Integrated Development Environment, IDE）和静态检查器使用；Python 运行时不会因为提示而自动拒绝不合类型的输入。

> **定义：形状、轴与业务含义**
>
> NumPy 是数值 Python 的数组库。多维数组（ndarray）保存同一类型的元素；形状（shape）表示各维长度，元素类型（dtype）说明存储值的类型。轴（axis）是某一维的编号。一个数组表达式可一次作用于许多元素，减少 Python 层的逐项循环。兼容形状的数组可按元素运算，但广播不会改变“每个值代表什么”的业务含义。

pandas 提供二维带行列标签的数据表(DataFrame)。行标签决定标签对齐；行位置决定 iloc 的位置选择。这两套规则不可互换。时间序列索引(time-series index)可用时间戳对象(Timestamp)、日期时间索引（DatetimeIndex）或期间索引（PeriodIndex）记录时间点或时间段。

先读懂对象和括号

`import pandas as pd` 导入模块并给它简称 `pd`；点号访问模块的函数或对象的方法，括号 `()` 调用它。`=` 把右侧结果绑定到左侧名称，`==` 比较是否相等；`assert` 条件 在条件不成立时停止例子。`[100, 110]` 是有顺序的列表；`{"A": [100, 110]}` 是字典，冒号左边的字符串是键，右边是对应的值。`index=dates` 是命名参数，告诉构造函数用哪个对象做行标签。

单列序列（Series）包含一列值和同长度的索引（Index）；数据表（DataFrame）同时包含行标签和列标签。`df["A"]` 选 A 列，返回 Series；`df[["A"]]` 用列名列表选择，仍返回二维 DataFrame。`df.iloc[1, 0]` 按从 0 开始的位置选第二行第一列；`df.loc[dates[1], "A"]` 按标签选同一个格子。位置相同不证明标签相同，读入别人的表后要核对。

形状 (T, N) 表示 T 行、N 列，不是 T 乘 N 个可随意交换的值。轴 0 对应行维，轴 1 对应列维。对时间 × 资产的表，`mean(axis=0)` 消去时间维，给每只资产一个均值；`mean(axis=1)` 消去资产维，给每个日期一个截面均值。`rank(axis=1)` 在每行内排名；`rolling(2).mean()` 默认沿各列的行顺序滑动，保留输出的日期行。相同轴编号下，不同操作的输出形状仍须具体核对。

数组切片 `prices[1:, :]` 取第二行起的全部行和全部列；`prices[:-1, :]` 取末行以前的全部行。冒号表示切片，逗号分开行/列选择。因此两个切片在同一列配相邻端点，产生 $(T-1, N)$ 收益；pandas 移位保留原 T 行，把无前值的首行留下 NaN。这是两种输出布局，不是两种收益定义。

核心操作的严格定义

1. **移位（shift）**：将数据沿指定轴移动指定的步长。在时间序列上，`shift(1)` 将上一行的数值映射到当前行标签。首行因没有历史可取而成为 `NaN`。移位只改变数值对齐，不修改索引标签本身。
2. **滚动窗口（Rolling Window）**：在每个当前位置取包含该位置在内的固定长度历史窗口。若窗口大小为 W，默认要求窗口内至少包含 W 个非缺失观测（即 `min_periods=W`），不足者输出 `NaN`。
3. **扩展窗口（Expanding Window）**：在每个当前位置取从样本起点至当前位置的全部累积历史。常设 `min_periods=1`，首行即有结果，后续各行样本量逐步增大。
4. **分组运算（groupby）**：按指定的离散键（如证券代码 `asset`）将表分割为互不重叠的独立子表，在每个子表内独立执行计算（如组内 shift、组内 rolling），再合并回统一结构。它隔离分组，但不替你排序；组内仍须先按时间升序且检查重复键。
5. **时间重采样（resample）**：将带时间索引的数据按规则的时间间隔（如周、月）划分为区间桶（bins），再对每个桶内的观测执行聚合（如 `.last()`、`.mean()`）。桶的标签通常代表区间边界，不代表该时刻真实开市。
6. **横截面排序（rank）**：在同一时间切片上，沿资产轴（`axis=1`）对各资产的特征或收益按大小计算名次。可选用百分位形式（`pct=True`）将排名归一化至 $(0, 1]$ 之间。

Polars 的表达式应用程序接口（Application Programming Interface, API）用列运算构造变换。立即执行模式（eager）在每一步计算；延迟执行模式（lazy）先构造查询计划（query plan），再统一优化并执行。SciPy 提供建立在 NumPy 之上的科学算法，例如统计分布、线性代数、优化、插值和积分。Matplotlib 把数值映射到图形元素。Jupyter Notebook 用代码单元（cell）与计算内核（kernel）提供交互环境。Git 记录可恢复的提交历史。

6. 推导

若没有外部现金流，持仓财富每期按简单收益乘以增长因子：

$$W_t = W_{t-1}(1 + R_t).$$

递归展开便得到 $W_K = W_0 \prod_{t=1}^{K}(1 + R_t)$，累计简单收益为 $W_K/W_0 - 1$。这里仍用 K 计真实持有区间，初始资本不另产生一个零收益观测。这个推导解释了为什么多期收益要连乘；数值核对留在第 8 节。

这里假设价格序列同口径、没有外部现金流，且比较的是同一份持仓。若价格序列未包含分红，而目标是总回报，单用收盘价比值会低估持有收益。若资产拆股或数据供应商修订历史价格，研究者必须说明使用原始价格、复权价格还是总回报序列。

由定义可见，收益率运算要求分母为正。如果价格为 0，除法没有定义；价格为负也不符合本例的普通现货资产价格语义。底层函数 **compute_returns** 对索引和有效价格作严格检查：价格索引须为升序且唯一的带时区 DatetimeIndex，非缺失价格须为正且有限。遇到 NaN，函数保留并传播，不自动填补；数据清理策略由调用者决定并留痕。

7. 金融解释

一行收益首先是区间的统计量。若标记为 2026-02-28 的收益，必须说明它代表哪个开始时点到哪个结束时点。收益行日期常按区间结束时间标记；仅看日期无法判断信号何时可用。

本课程使用以下时间字段：事件时间（event_time）；该版本数据最早可得时间（available_at）；本系统实际接收并保存该版本的时间（ingested_at）；策略信号形成时间（signal_time）；可成交时刻（trade_time）；持仓收益开始与结束时间（return_start、return_end）。可用数据须同时满足 available_at $\le$ signal_time 和 ingested_at $\le$ signal_time，成交时点另须晚于信号时点。公开但未入库的数据不能参与本系统的历史信号；同一时戳不能证明先后时应排除该版本或保留更细接收顺序，详见第 3 章。若信号在当日收盘价确定，就不能假设自己也按同一收盘价成交，除非研究设计证明订单提交、撮合和延迟安排可行。常见教学做法是用收盘信息生成信号，再在下一个可执行时点成交，并从成交后起算收益。

简单收益可以按期复利，多个资产同一期间的简单收益可按区间开始时已生效的资金权重加权（期内不再平衡、无额外现金流或融资）。log return 适合跨时间相加的数学表示，却不能直接替代简单收益做普通资金权重组合。日度、月度和年化数字也不能混合；年化因子须按市场日历和频率定义。缺失的交易日不等于零收益，填零会改变波动、累计收益与相关性。

滚动统计适合描述信号时点之前的历史。例如，收盘 t 时可用过去 20 个观测构造信号，再把信号用于之后的持有期。如果把整段样本的均值、排名或标准差先算好再回填历史，计算就读到了未来信息。每个特征都要写清窗口端点、最少观测数和可用时间。

8. Numerical Example

下面是一组**教学构造**的基准小价格表，包含两只资产 A 与 B 在 4 个按 UTC 标记的构造观测日（不是已验证真实交易日）的价格：

时间索引 t	资产 A 价格 P_A	资产 B 价格 P_B	维度与语义说明
t_0 (2026-01-05 UTC)	100.0	50.0	宽表形状 $(4, 2)$；行标签为带时区 DatetimeIndex
t_1 (2026-01-06 UTC)	110.0	52.0	列标签为资产代码 `Index(['A', 'B'])`
t_2 (2026-01-07 UTC)	99.0	51.0	单列提取为 Series，形状 $(4,)$
t_3 (2026-01-08 UTC)	108.9	54.0	纯数值矩阵 ndarray，形状 $(4, 2)$，无标签

8.1 核心运算的逐步输入、中间值与输出拆解

1. 移位与收益率（shift & returns）

- **输入**：P 矩阵。
- **操作**：`P.shift(1)` 沿行方向（`axis=0`）下移一行。
- **中间值表**：

时间	P_A	shift_A	$R_A = P_A/\text{shift}_A - 1$	P_B
t_0	100.0	NaN	NaN（首行无前值）	50.0
t_1	110.0	100.0	$110/100 - 1 = +10.0\%$	52.0
t_2	99.0	110.0	$99/110 - 1 = -10.0\%$	51.0
t_3	108.9	99.0	$108.9/99 - 1 = +10.0\%$	54.0

时间	shift_B	$R_B = P_B/\text{shift}_B - 1$
t_0	NaN	NaN（首行无前值）
t_1	50.0	$52/50 - 1 = +4.0\%$
t_2	52.0	$51/52 - 1 \approx -1.923\%$
t_3	51.0	$54/51 - 1 \approx +5.882\%$

- **为什么产生 NaN**：t_0 之前在样本内没有任何观测，无法确定增长基数。该空值是真实的统计边界，不能填 0。

2. 滚动窗口均值（rolling, window=2）

- **输入**：P_A 序列 $[100.0, 110.0, 99.0, 108.9]$。
- **操作**：`rolling(window=2).mean()`。
- **中间值拆解**：
  - t_0：窗口仅含 $\{100.0\}$，观测数 $1 < 2$，由于 `min_periods=2`，输出 **NaN**。
  - t_1：窗口包含 $\{100.0, 110.0\}$，均值 $(100.0 + 110.0)/2 = \mathbf{105.0}$。
  - t_2：窗口包含 $\{110.0, 99.0\}$，均值 $(110.0 + 99.0)/2 = \mathbf{104.5}$。
  - t_3：窗口包含 $\{99.0, 108.9\}$，均值 $(99.0 + 108.9)/2 = \mathbf{103.95}$。

3. 扩展窗口均值（expanding, min_periods=1）

- **输入**：P_A 序列 $[100.0, 110.0, 99.0, 108.9]$。
- **操作**：`expanding(min_periods=1).mean()`。
- **中间值拆解**：
  - t_0：累积窗口 $\{100.0\}$，均值 **100.0**。
  - t_1：累积窗口 $\{100.0, 110.0\}$，均值 $(100.0 + 110.0)/2 = \mathbf{105.0}$。
  - t_2：累积窗口 $\{100.0, 110.0, 99.0\}$，均值 $(100.0 + 110.0 + 99.0)/3 = \mathbf{103.0}$。
  - t_3：累积窗口 $\{100.0, 110.0, 99.0, 108.9\}$，均值 $(100.0+110.0+99.0+108.9)/4 = \mathbf{104.475}$。
- **对比**：rolling 固定回看长度；expanding 不断吸纳全部历史。

4. 分组运算（groupby on long format）

- 若将上述数据展平为包含 `asset`、`date`、`price` 的长表（8 行）。
- **错误操作**：直接 `df['price'].shift(1)`。按日期交错排列时，某行上一行可能属于另一证券；按资产块排列时，B 首行也可能引用 A 末行。
- **正确操作**：`df.groupby('asset')['price'].shift(1)`。在分组内部独立下移，A 与 B 各自的首行严格输出 NaN。

先用本表前两日期的长表逐行核对，行按日期、资产排序：

行	date/asset/price	全局 shift 前值	组内 shift 前值	正确收益
0	t0/A/100	NaN	NaN	NaN
1	t0/B/50	100（A）	NaN	NaN
2	t1/A/110	50（B）	100（A）	0.10
3	t1/B/52	110（A）	50（B）	0.04

全局算法在行 1 算出 50/100−1=−50%，行 2 算出 110/50−1=120%；这些不是 B 或 A 的相邻收益。组内处理前仍要排序，不把 groupby 当作排序函数。

5. 重采样（resample）

- 对日频序列应用 `.resample('W-FRI').last()`。
- 2026-01-05（周一）至 2026-01-08（周四）全部落入截至 2026-01-09（周五）的周分箱内。
- 输出的时间标签为 `2026-01-09`（分箱右端点），对应的聚合取值为 `108.9`（最后一条真实观测）。标签是日历分箱定义，该日市场未必有交易。

6. 横截面百分位排序（rank, axis=1）

- **输入**：收益率表在 t_1 的切片：$R_A = +10.0\%, R_B = +4.0\%$。
- **操作**：`returns.rank(axis=1, pct=True)`（`axis=1` 表示在同一日期横截面上比较资产）。
- **中间结果**：$R_B(4.0\%) < R_A(10.0\%)$。名次：B 为第 1 名，A 为第 2 名。
- **输出**：归一化百分比排名：B 输出 $1/2 = 0.5$；A 输出 $2/2 = 1.0$。

本表按轴输出也能逐格核对：`P.mean(axis=0)` 输出 A 均价 104.475、B 均价 51.75，形状 (2,)；`P.mean(axis=1)` 输出 75、81、75、81.45，形状 (4,)。前者各列沿时间平均，后者各行跨资产平均。不同证券价格均值没有自然投资含义，这里只用于检查轴；第 9 节旧数组代码另外使用三行价格与明确权重，不能混为本表的投资结论。

标签对齐例的逐格结果为：1 月 5 日 0.01+ 缺项 =NaN，1 月 6 日 0.02+0.03=0.05，1 月 7 日缺项 +0.04=NaN。`shift(1)`保留 1 月 5/6/7/8 标签，A 值成为 NaN/100/110/99；`shift(1,freq="D")`保留 100/110/99/108.9 四个值，标签成为 1 月 6/7/8/9。二者不自动证明某时点可成交。

默认平均并列名次时，同日两项收益都是 1%，名次都是 1.5，百分位都是 1.5/2=0.75；若只有 A 有效、B 缺失，A 按一项有效值归一为 1，B 仍 NaN。不同截面有效数量影响排名尺度，应报告覆盖。

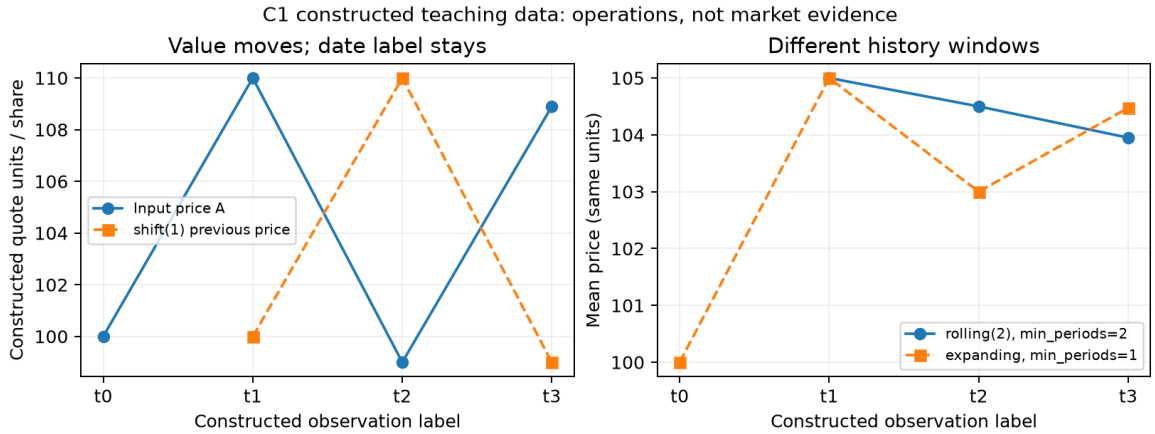


图 1: 小表的移位与历史窗口

横轴 t0–t3 为构造观测标签，纵轴为报价单位/份。左图把当前价格与前值配对，首个前值不存在；右图同一输入的 rolling2 与 expanding1 在 t2 后分离。图展示运算规则，没有订单或市场效果。

8.2 三个价格观测、两期复利核算（沿用原例）

完整例题：三个价格与两期复利

考虑资产 A 的前三个价格观测：100、110、99，对应两个相邻持有区间。

- 价格变化是 $+10$ 与 -11，合计 -1 个报价单位。
- 简单收益是 $+10\%$ 与 -10%，直接相加得到 0%，这不是累计收益。
- 财富路径是 $100 \to 110 \to 99$，累计结果为 $99/100 - 1 = -1\%$。
- 对数收益相加满足 $\ln(1.1) + \ln(0.9) = \ln(0.99)$，与累计财富比对应。

机器输出可能显示 0.10000000000000009 等浮点尾数。手算值与机器值在容差内相同。判断前先检查输入单位和日期，再检查精度。

8.3 形状恰好兼容：逐日期与逐资产不是同一件事

输入条件：时间轴与资产轴

考虑两个构造持有期、两资产的简单收益矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0.10 & -0.05 \\ -0.10 & 0.10 \end{pmatrix}, \qquad w = (0.20, 0.80), \qquad g = (1.00, 0.50).$$

行是持有期，列是资产 A/B。w 是每期风险资产基准权重，g 是事先给定的逐日期风险资产投入比例；其余资金放在零收益现金，无费用，期初设定各期权重，不以期末信息决定 g。本例只核轴与资金口径，不是风险调节策略证据。

逐资产乘 w 时，$(2,)$ 沿最后的列维广播，每一行各列都乘同一资产权重：

$$R \odot w = \begin{pmatrix} 0.02 & -0.04 \\ -0.02 & 0.08 \end{pmatrix}.$$

符号 $\odot$ 表示逐元素相乘；按行相加得每期组合收益 $(-0.02, 0.06)$，即 -2%、6%。

若每期风险资产投入比例为 g，正确做法先将它写成两行一列 $g_{\text{col}} = (1, 0.5)^\top$，逐行缩放：

$$R \odot g_{\text{col}} = \begin{pmatrix} 0.10 & -0.05 \\ -0.05 & 0.05 \end{pmatrix}, \qquad (R \odot g_{\text{col}}) \odot w = \begin{pmatrix} 0.02 & -0.04 \\ -0.01 & 0.04 \end{pmatrix}.$$

按行相加为 -2%、3%。第二期有效资产权重是 $0.10/0.40$，现金 0.50，预算仍为 1。

错误的 $R \odot g$ 同样能运行，因为日期数恰好等于资产数，NumPy 仍把一维 g 沿列广播：

$$R \odot g = \begin{pmatrix} 0.10 & -0.025 \\ -0.10 & 0.05 \end{pmatrix}.$$

它把 B 列在两期都减半，并没有只把第二期的风险投入减半；再乘 w 并求行和得到 0%、2%，与目标 -2%、3% 不符。正确二维形状是 $(2, 1)$，而非仅断言长度为 2。代码用 $g[:, None]$ 显式保留时间轴；资产权重则按资产标签对齐后核列序。T 与 N 相等时，shape 检查尤其不能替代轴语义。

```
import numpy as np
r = np.array([[0.10, -0.05], [-0.10, 0.10]])
w = np.array([0.20, 0.80])
g = np.array([1.00, 0.50])
asset_contributions = r * w
date_contributions = (r * g[:, None]) * w
wrong_contributions = (r * g) * w
assert np.allclose(asset_contributions.sum(axis=1), [-0.02, 0.06])
assert np.allclose(date_contributions.sum(axis=1), [-0.02, 0.03])
assert np.allclose(wrong_contributions.sum(axis=1), [0.00, 0.02])
```

9. Python Implementation

接受读者包的默认入口

本样章沿用 I3 接受读者的共享实现。按读者安装说明建立环境，从读者包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch02_python.ipynb
```

默认 Notebook 调用随包共享逻辑，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新执行结果写入唯一 runs 子目录。以下课程根目录代码、环境锁文件和历史测试入口为原工作源路线，勿与读者根混用。French 历史文件须按可选数据契约自备授权输入，本批未重跑。读者包 CLI 默认采用新 UUID 运行目录并拒绝覆盖；构造运行不等于市场数据或成交验证。

下面代码展示 Python 语法结构，不重复核心收益函数。价格清洗和正式收益计算由 `src/quant_course/timeseries.py` 提供；本章教学脚本调用同一核心逻辑，Notebook 也调用库函数。交付链接为 脚本 与 Notebook。

```
prices = [100.0, 110.0, 99.0]
first_return = prices[1] / prices[0] - 1.0
second_return = prices[2] / prices[1] - 1.0
wealth = 100.0 * (1.0 + first_return) * (1.0 + second_return)
assert abs(wealth - 99.0) < 1e-12
print(first_return, second_return, wealth)
```

函数让调用者给输入、函数体计算、return 把值交回调用者。以下独立代码演示类型标注和异常边界：

```
from collections.abc import Sequence
from math import isfinite
from numbers import Real


def final_wealth(initial: float, returns: Sequence[float]) -> float:
    if isinstance(initial, bool) or not isinstance(initial, Real):
        raise TypeError("initial must be a real number")
    if not isfinite(initial) or initial <= 0.0:
        raise ValueError("initial must be positive and finite")
    wealth = initial
    for value in returns:
        if isinstance(value, bool) or not isinstance(value, Real):
```

```
            raise TypeError("returns must be real numbers")
        if not isfinite(value) or value < -1.0:
            raise ValueError("simple return must be finite and at least -100%")
        wealth *= 1.0 + value
        if not isfinite(wealth):
            raise ValueError("wealth exceeds finite numeric range")
    return wealth


assert abs(final_wealth(100.0, [0.10, -0.10]) - 99.0) < 1e-12
for invalid in ([float("nan")], [float("inf")], [-1.01], [True], ["0.1"]):
    try:
        final_wealth(100.0, invalid)
    except (TypeError, ValueError):
        pass
    else:
        raise AssertionError("invalid return was accepted")
print(final_wealth(100.0, [0.10, -0.10]))
```

该函数用于展示分支、循环与异常；它拒绝非实数、布尔值、NaN、无穷及低于 −100% 的收益，也检查复利溢出。正式向量接口仍复用第 11 章的 wealth_index，不另建一套研究指标。允许 −100% 归零不表示破产后账户收益仍有定义。类型标注帮助工具检查接口，但不阻止调用者传入错误数据。ValueError 让函数拒绝明确不满足条件的输入。捕获异常时，只捕获能采取处理动作的类型；不要用 except Exception: pass 隐藏数据问题。

import 绑定可复用模块。常见写法是 import numpy as np、import pandas as pd，或从模块导入单个函数。避免把本地脚本命名为 pandas.py、scipy.py 或 statistics.py，否则导入可能加载错误文件。把入口写在 if **name** == “**main**”: 下，可让脚本既能命令行运行，也能被 Notebook 导入。

建立隔离环境可减少不同项目依赖冲突。本课程的解释器和依赖版本已锁定，正式分析按 ENVIRONMENT.md 中的项目环境安装；从课程根目录执行：

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-a1-lock.txt
.venv/bin/python -m pip install -e . --no-deps
.venv/bin/python -m pytest tests -q
.venv/bin/python tools/run_a1.py
```

锁定文件记录课程快照中的依赖版本；必要时可在一次性探索环境临时安装单个包，但正式结果要回到此项目环境并从头复跑。命令行和 Notebook 共用该.venv；Notebook 选择其 Python kernel。项目采用 src 布局，editable install 让两种入口导入同一份核心函数。

正式 API 为 **compute_returns(prices: pd.Series, kind: Literal[“simple”, “log”] = “simple”) -> pd.Series**，由 **from quant_course import compute_returns** 导入。prices 必须带升序且唯一的时区 DatetimeIndex；非缺失价格须为正且有限。NaN 保留并传播：当前价格缺失时当前收益缺失，下一行也因缺少前一期价格而缺失。函数返回首项 NaN，不做填补。对输入及输出显式核对，别用零替换空值。将这条序列送入第 11 章 wealth_index 时，仅排除没有前价的首项位置；剩余区间必须完整且采用 simple 口径，再传初始资本。不能用 dropna() 删掉中间未知持有期；第 11 章第 9 节给出可运行桥接。

在课程根目录运行脚本或启动 Notebook：

```
.venv/bin/python code/ch02_python.py
.venv/bin/jupyter lab
```

脚本从自身位置定位课程根目录，再加入 src 导入路径；Notebook 也按当前工作目录向上寻找该目录。两个入口都调用同一函数，避免另写一份收益实现。

Git 让你查看某次分析采用的代码，并把代码演进记录为本地提交。在已初始化的课程仓库根目录查看状态、暂存明确的文件、检查暂存差异，再提交：

```
git status
git add code/ch02_python.py notebooks/ch02_python.ipynb
git diff --staged
git commit -m "Add Chapter 2 Python examples"
git log --oneline -1
```

暂存区让你选择下一条提交包含哪些修改；提交只保存在本地，推送远端是另一项操作。把依赖环境、编辑器缓存和本地密钥排除在版本库外：

```
.venv/
.env
*.ipynb_checkpoints/
```

不要把 API key、密码或访问令牌写入脚本、Notebook 输出或提交记录。用环境变量或受管理的凭据存储注入密钥，并在运行记录里删去敏感值。.gitignore 只能阻止尚未跟踪的文件进入新提交；若密钥已经提交，立即撤销并轮换该密钥，不能把后来删除文件当作泄露已经处理完毕。

NumPy 让同一表达式作用于数组。以下示例用行表示日期、列表示资产；长度为 N 的权重数组沿最后一轴广播：

```
import numpy as np

prices = np.array([[100.0, 200.0], [110.0, 190.0], [99.0, 209.0]])
returns = prices[1:, :] / prices[:-1, :] - 1.0
weights = np.array([0.5, 0.5])
weighted_asset_returns = returns * weights
portfolio_returns = weighted_asset_returns.sum(axis=1)
assert prices.shape == (3, 2)
assert returns.shape == (2, 2)
assert np.allclose(portfolio_returns, [0.025, 0.0])
print(returns, portfolio_returns)
```

广播规则只检查形状。它不会检查两列资产的次序是否与权重一致；把权重附上资产标签并核对顺序，才能保证组合含义正确。

pandas 用索引标签而非当前行号对齐 Series。下面三日期示例产生 A、B、C 三个标签；没有另一侧对应值的日期保留 NaN：

```
import pandas as pd

dates = pd.to_datetime(["2026-01-05", "2026-01-06", "2026-01-07"], utc=True)
left = pd.Series([0.01, 0.02], index=dates[:2], name="left")
right = pd.Series([0.03, 0.04], index=dates[1:], name="right")
combined = left + right
assert abs(combined.loc[dates[1]] - 0.05) < 1e-12
assert pd.isna(combined.loc[dates[0]])
assert pd.isna(combined.loc[dates[2]])
print(combined)
```

小价格表的自包含执行与断言

下列独立可运行代码完整再现第 8 节小价格表中的六种核心运算（`shift`、`rolling`、`expanding`、`groupby`、`resample`、`rank`），并以严格断言锁定数值与中间值行为：

```
from math import isclose
import pandas as pd

dates = pd.to_datetime(["2026-01-05", "2026-01-06", "2026-01-07", "2026-01-08"], utc=
    ↪ True)
df_small = pd.DataFrame(
    {"A": [100.0, 110.0, 99.0, 108.9], "B": [50.0, 52.0, 51.0, 54.0]},
    index=dates,
)

# 1. shift 与收益率
df_shifted = df_small.shift(1)
df_returns = df_small / df_shifted - 1.0
assert pd.isna(df_shifted.iloc[0, 0])
assert isclose(df_returns.loc[dates[1], "A"], 0.10, rel_tol=1e-12)
assert isclose(df_returns.loc[dates[2], "A"], -0.10, rel_tol=1e-12)

# 2. rolling(2)
rolling_mean = df_small.rolling(window=2).mean()
assert pd.isna(rolling_mean.iloc[0, 0])
assert rolling_mean.loc[dates[1], "A"] == 105.0
assert rolling_mean.loc[dates[2], "A"] == 104.5

# 3. expanding(1)
expanding_mean = df_small.expanding(min_periods=1).mean()
assert expanding_mean.loc[dates[0], "A"] == 100.0
assert expanding_mean.loc[dates[1], "A"] == 105.0
assert isclose(expanding_mean.loc[dates[2], "A"], 103.0)

# 4. 横截面 rank(axis=1)
ranks = df_returns.rank(axis=1, pct=True)
assert ranks.loc[dates[1], "B"] == 0.5
assert ranks.loc[dates[1], "A"] == 1.0

# 5. 长表 groupby shift
```

```
df_long = (
    df_small.reset_index()
    .melt(id_vars="index", var_name="asset", value_name="price")
    .rename(columns={"index": "date"})
    .sort_values(["asset", "date"])
    .reset_index(drop=True)
)
df_long["prev_price"] = df_long.groupby("asset")["price"].shift(1)
df_long["ret"] = df_long["price"] / df_long["prev_price"] - 1.0
assert pd.isna(df_long.loc[0, "ret"])  # A 组首行
assert pd.isna(df_long.loc[4, "ret"])  # B 组首行
assert isclose(df_long.loc[1, "ret"], 0.10, rel_tol=1e-12)
assert isclose(df_long.loc[5, "ret"], 0.04, rel_tol=1e-12)

# 6. resample 周末聚合
weekly_last = df_small.resample("W-FRI").last()
assert weekly_last.index[0] == pd.Timestamp("2026-01-09", tz="UTC")
assert weekly_last.loc[pd.Timestamp("2026-01-09", tz="UTC"), "A"] == 108.9
```

Polars eager 计算立即返回 DataFrame；lazy 先建立计划，到 collect 时才执行。过滤与选列可让优化器尝试减少从文件读取的行列：

```
import polars as pl

data = pl.DataFrame(
    {
        "asset": ["A", "A", "B"],
        "date": [1, 2, 2],
        "return": [0.01, 0.02, -0.01],
    }
)
eager_result = (
    data.filter(pl.col("date") >= 2)
    .group_by("asset")
    .agg(pl.col("return").mean().alias("mean_return"))
)
lazy_query = (
    data.lazy()
    .filter(pl.col("date") >= 2)
    .select("asset", "return")
    .group_by("asset")
    .agg(pl.col("return").mean().alias("mean_return"))
)
print(lazy_query.explain())
lazy_result = lazy_query.collect()
assert lazy_result.height == eager_result.height
print(lazy_result)
```

查询优化由 Polars 的计划和数据来源决定。你仍须检查输出 schema、缺失值与分组排序；分组结果不保证保留输入顺序。

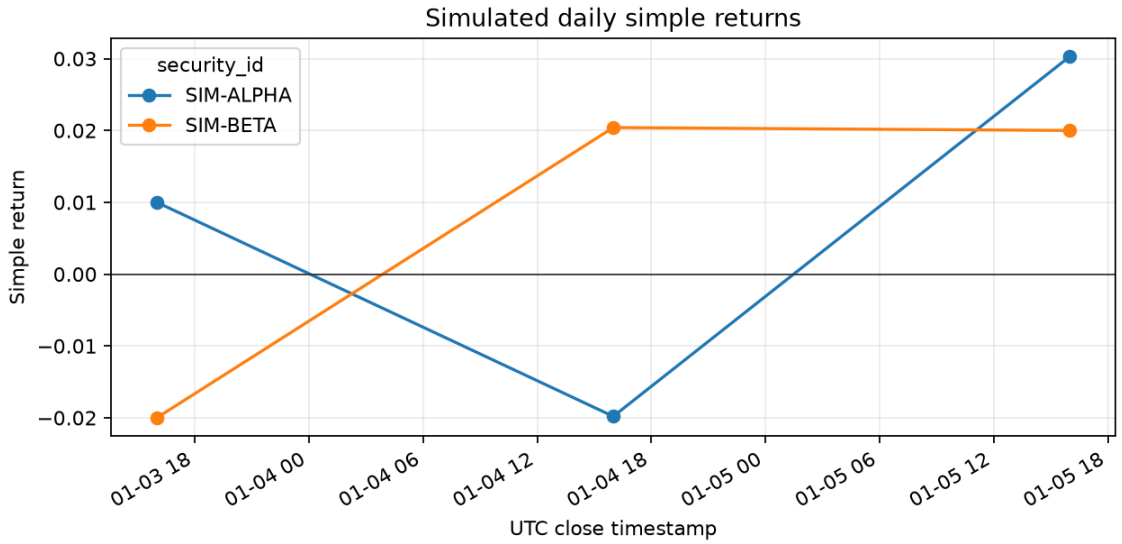
SciPy 提供数值算法，但算法收敛不证明金融建模假设正确。以只含两年后现金流的简化贴现方程为例，现值 90 元对应未来收款 100 元；若每年复利一次，求解未知年收益率：

```
from scipy.optimize import brentq


def pricing_error(rate: float) -> float:
    return 100.0 / (1.0 + rate) ** 2 - 90.0

rate = brentq(pricing_error, 0.0, 1.0)
assert abs(pricing_error(rate)) < 1e-10
print(rate)
```

brentq 要求括区间两端的函数值异号，并在区间中寻找根。这个例子假设现金流时间、年复利和无违约口径已给定；实际证券收益率还受日计数、现金流、日历、价格含息口径和可赎回条款影响，不能把数值求根函数当作收益定义。

10. Visualization

本章沿用的实际图为



。图使用两条教学构造证券序列，横轴是 UTC 收盘时间戳，纵轴是无量纲简单收益小数。线条颜色区分 SIM-ALPHA 与 SIM-BETA。首个收益因没有前一期价格而为 NaN，绘图不连首个空值。图题注明 simulated，样本来源是本地 fixture；它不是市场观测，也不是第 8 节手算例的图。

图注应同时说明“模拟数据”、日频观测、收益按 UTC 收盘时点标记。它不能用市场数据的视觉样式，也不能把空首值画成零。图对象（Figure）表示整张图，坐标区对象（Axes）表示一个绘图区。设置轴标签、单位、图例、标题和来源后再保存图片；读者应能仅凭图注判断它画了什么。真实 French 月度数据图要另标数据版本、月度频率和收益单位。

11. Real Market Example

Kenneth R. French Data Library 提供按月或按日发布的研究组合收益数据。本章快照选择 10 Industry Portfolios 的月度平均市值加权收益（Average Value Weighted Returns – Monthly）区块。官方说明给出月度样本为 1926 年 7 月至 2026 年 8 月；本地整理文件含 1202 个月和 10 个行业列。原始 CSV 的 YYYYMM 行以百分数记录，整理文件已将百分数除以 100，月份仍保留 YYYYMM 字符串。该原始文件还含年度、等权等其它区块，不能把它们混入月度市值加权序列。日度收益由官方另列的数据文件提供，不在本章选择的文件中。

本地处理结果为 月度行业收益 CSV，对应 数据 manifest。下载 UTC 时间为 2026-10-05 19:18:24；压缩快照 SHA-256 为 `ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`，整理文件 SHA-256 为 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`。来源页说明历史收益会随 CRSP 修订而改变；分析应保留快照、下载日期和哈希。版权归 Fama 与 French；可公开下载不等于可无限制再分发，发布衍生数据前应核对使用条件。

原始文件的 monthly 区块从文件第 12 行附近开始，区块标题为 “Average Value Weighted Returns – Monthly”。原始缺失码为 -99.99 和 -999。处理者只选该月度表，将缺失码标记为 NaN，按 YYYYMM 生成月度 PeriodIndex，把百分数除以 100；manifest 保存原始压缩、解压文本和处理后 CSV 的哈希。整理文件第一行 192607 中 NoDur 为 0.0144，Durbl 为 0.1558。

读取整理文件并转换月份索引：

```
import pandas as pd

raw = pd.read_csv(
    "data/processed/french_10_industries_monthly.csv",
    dtype={"month": "string"},
)
month = pd.PeriodIndex(raw.pop("month"), freq="M")
monthly_returns = raw.set_axis(month, axis="index")
assert abs(monthly_returns.loc[pd.Period("1926-07", freq="M"), "NoDur"] - 0.0144) < 1
    ↪ e-12
assert abs(monthly_returns.loc[pd.Period("1926-07", freq="M"), "Durbl"] - 0.1558) < 1
    ↪ e-12
print(monthly_returns.index.min(), monthly_returns.index.max())
```

数据记录投资组合收益，不是含开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量（OHLCV）的日线。它可用于练习频率对齐、索引操作、排名和分组分析，不能说明某只股票的每日价格，也不能提供公司级财报的可得时间、历史成分或退市记录。French 月度投资组合收益不得伪装成价格序列或未来可用投资时点。此处只说明数据格式与读取规则，不据此声称任何收益预测、超额回报或策略表现。

12. Common Mistakes

把两期百分数相加。对 100、110、99，错误写法 0.10 + (-0.10) 得 0；复利结果为 -1%。用财富因子相乘。

用 shift(-1) 生成可用特征。对序列 [100, 110, 99]，负方向移位会把未来值放到当前标签上。它适合构造研究目标，不能作为同一时点已知输入。画一条时间轴，验证每个输入在 signal_time 前可用。

在多资产长表上先整体 shift。如果数据按日期交错排列，资产 A 的前值可能误配资产 B。先按 asset 分组，再组内按时间排序和 shift；或者先转成日期为行、资产为列的明确宽表，再检查列语义。

忽略标签对齐。给 DataFrame 指派一条索引不同的 Series 时，pandas 按标签匹配而非按当前位置填入。修复方法是确认两个索引相同，或显式 reindex 到目标索引。若要按位置赋值，先证明两边行序一致。

用滚动均值解释未来收益。 returns.rolling(20).mean() 的结果与输入同日期标签，窗口默认含当前行。若这个估计对应收盘 t 发出的信号，就必须将信号映射到之后的收益区间。课程示范中 signal.shift(1) * returns 把上一个日期的信号与当前结束日期收益相乘；实际研究还须按可成交时间定义区间。

按日历月末造观察。 .resample("ME").last() 会按月分箱并标记月末，值来自该月最后一个可用观测。它不意味着该日一定开市。每只资产最后有效日期可能不同，合并数据前要核对观测日期。若输入是月收益，应在月度期间上直接分析，别再次用价格公式求收益。

把缺失当零。首行收益没有前一期价格；供应商缺数、停牌或无交易也不等于零回报。compute_returns 保留 NaN，后续清理和样本筛选必须显式执行。用 fillna(0) 后直接累计会把数据空洞解释成真实的零收益。

链式赋值修改不确定。写 df["ret"][mask] = 0 会把两次索引串在一起。pandas 3.0 的 Copy-on-Write 语义下，这种链式赋值不会修改原对象。用 df.loc[mask, "ret"] = 0，再单独检查结果。

把 pct_change 的小数叫百分数。 pandas 返回比例，例如 0.01 表示 1%，不是 0.01%。图轴写% 时转换为百分数展示，计算内部仍可保留小数。

> **常见误区：形状兼容而轴错误**
>
> **广播形状恰好兼容却业务含义错误**。(T, N) 价格矩阵和 (N,) 资产权重沿最后一个维度广播，这符合 "每个资产一个权重"；如果 (T,) 恰好与列数相同，代码也可能运行，却把日期值乘到资产列。打印并断言 shape，按轴写注释。

把一次运行的 Notebook 当作可复现结果。cell 可乱序执行，内存变量可能来自旧代码。保存文件、重启 kernel、从上到下运行全部 cell；命令行脚本也从新进程运行，并记录库版本、输入路径与参数。

13. Quant Research Application

一个可复核的收益分析从原始数据到报告按固定顺序进行。

首先选定对象与数据口径：资产 ID、价格类型、计价币种、频率、来源和版本。保留原始数据副本或可校验快照，不在研究函数里悄悄修改数据。读取后检查时间区间、重复标签、排序、dtype、单位和缺失值。时间戳含时区时不要丢掉时区，再按市场日历定义交易日。

其次用共同核心函数得到收益。先用第 8 节的手算输入作为单元示例，再给函数乱序、重复日期、零价和负价输入，确认它们按契约失败；给函数中间含 NaN 的价格序列，确认缺失当前值及依赖该值的下一期收益仍为空。若下游要求完整观察，就由调用者显式筛选并记录删除数量。不要自动排序或填零来掩盖失败。

然后定义信号。如果要对每个日期的资产收益做横截面排序，先确认该日期哪些资产有可用数据。对宽表可使用按行 rank；对长表可按时间 groupby 后在资产之间 rank。滚动特征按每只资产的历史收益分组计算。价格和收益的 shift 要在同一资产内进行。每个信号附 signal_time，每个持有收益附 trade_time、return_start 和 return_end。

最后把信号向后对齐到实际可实现收益，扣除可解释的交易成本和融资费用，与简单基准比较。报告样本期、可用观测数、缺失规则、年度化因子、换手定义和参数。训练期选择窗口，验证期检验决定，测试期只做最终评估。将脚本、Notebook、环境版本、配置、图和数据 manifest 一起保存。若测试结果不支持预设方向，报告这个结果；不要凭一张累计收益图宣称因果关系或持久优势。

简单基准可以是等权持有同一资产池，也可以是单个清楚定义的被动组合。反证条件包括收益与基准相近、加入成本后消失、信号依赖未来或某一小段样本、轻微参数变化就改方向。Python 能保证运算可重复，却不能替研究假设提供证据。

14. Chapter Summary

代码给出运算步骤，标签给出运算对象和时间。NumPy 依据形状广播；pandas 依据标签对齐；Polars lazy API 延迟执行查询计划。它们都不会自动判断你的金融口径是否合适。

对价格计算简单收益，要检查正值、排序、唯一索引、频率和缺失。收益按区间结束时间标记，信号按可用时间计算，再按可执行时间对齐未来持有期。简单收益跨期复利；滚动统计只能使用信号时点可见的数据。命令行、Notebook、图和 Git 记录应指向同一代码、依赖、数据快照与参数。

15. Exercises

每题答案在第 18 节。前七题不要求安装新包。

2-E01 概念。 Python 类型提示在运行时会自动验证传入值吗？给出一个你会放进金融函数的输入检查。

2-E02 概念。 NumPy 数组 shape 为 $(5, 3)$，列代表资产，shape 为 (3,) 的权重沿哪个轴广播？如何验证列含义与权重顺序一致？

2-E03 概念。 pandas 将两条不同日期索引的 Series 相加时，怎样配对观测？写出一个因索引错位而产生 NaN 的原因。

2-E04 概念。 shift(1) 和 shift(1, freq="D") 的效果有何不同？哪个操作会移动数值，哪个会改时间标签？

2-E05 手算。价格从 80 变为 100，再变为 90。计算两期简单收益、累计简单收益和两期价格变化之和；解释结果之间的差别。

2-E06 手算。一个按 close-to-close 收益索引的 R_t 序列上，信号 S_t 在收盘 t 形成。表达式 S.shift(1) * R 在日期 t 使用哪个信号、对应哪段收益？执行假设是什么？

2-E07 手算。某月交易日收盘价依次为 20、21、19；下月第一个交易日为 20。月度收盘观测和该月收益分别是什么？为何不能把非交易日月末补成 19？

2-N01（识别）：在对量化数据表进行数值处理时：

1. 解释 pandas 的 `axis=0` 与 `axis=1` 分别代表什么方向？在截面面板（宽表）上，计算资产的时序 20 日均线应沿哪个轴？计算某日所有资产的横截面排名应沿哪个轴？
2. 解释为什么 `shift(1)` 在时间序列首行产生 `NaN` 是数学必然，而将其使用 `fillna(0)` 会在量化研究中引入何种虚假假设？
3. 区分 `rolling(window=3)` 与 `expanding(min_periods=1)` 在历史信息利用机制上的本质差异。

2-N02（单步）：给定单只资产的 4 个连续交易日价格：$[100.0, 110.0, 99.0, 108.9]$。

1. 单步写出执行 `shift(1)` 后的前值序列；
2. 单步写出执行 `rolling(window=2).mean()` 的每个中间窗口元素与输出结果；
3. 单步写出执行 `expanding(min_periods=1).mean()` 的每个累积窗口元素与输出结果；
4. 明确指出哪些位置包含 NaN 及其原因。

2-N03（完整演算）：使用第 8 节中两只资产 A 与 B 在 4 个时点的基准价格宽表（A: $[100, 110, 99, 108.9]$；B: $[50, 52, 51, 54]$）：

1. 完整演算两资产在 t_1, t_2, t_3 的简单收益率表格；
2. 在收益率表格上演算横截面百分位排名 `rank(axis=1, pct=True)`，给出 t_1, t_2, t_3 的完整矩阵；
3. 假设研究员构建长表并按 `asset` 分组计算，演算长表组内收益率与宽表计算结果的严格一致性。

2-B01（广播轴）：按第 8.3 节矩阵，逐格计算资产权重乘积、逐日期缩放乘积及一维日期因子错沿列广播的乘积，比较三组组合收益。说明第二期现金权重、g[:,None] 的形状以及为何 T=N 时长度检查不充分。

16. Programming Exercises

2-P01 价格收益与失败条件。调用本章 compute_returns。输入带 UTC 日期索引的价格 [100, 110, 99]，检查 simple 收益、首项 NaN 和累计结果。另对乱序索引、重复索引、0 和负价各构造一个失败断言。再构造含 NaN 的输入，断言函数保留缺失并让相邻收益缺失；另断言将 NaN 静默填成 0 会被你的完整样本检查拒绝。

2-P02 多资产时间序列。构造至少两个资产的长表，至少 6 个日期，且行顺序刻意打乱。先排序，再在每个资产内 shift 价格并计算收益；计算 3 期滚动收益均值和按时点横截面 rank。断言任一资产首个收益为空，A 的计算没有引用 B 的价格，并且日期 t 的预测特征只使用当时及以前的数据。

2-P03 月末与 French 格式。在课程根目录读取整理后的 French CSV 快照。以 YYYYMM 生成 PeriodIndex；确认文件中收益已是小数，不要再除以 100。断言 1926-07 的 NoDur 为 0.0144、Durbl 为 0.1558，并显示月度起止期和缺失数。用三个合成营业日价格验证月末.last() 选中该月最后一条真实输入观测，而月度回报序列不被重复计算。

2-N04（代码诊断）：某量化实习生编写了如下处理长表面板数据的特征工程代码：

```
# 待诊断长表特征代码
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    'asset': ['B', 'A', 'B', 'A', 'B', 'A'],
    'date': ['2026-01-02', '2026-01-01', '2026-01-01', '2026-01-03', '2026-01-03', '
    ↪ 2026-01-02'],
    'price': [52.0, 100.0, 50.0, 99.0, 51.0, 110.0]
})

# 实习生直接按全局下移并填充0
df['lag_price'] = df['price'].shift(1).fillna(0.0)
df['return'] = (df['price'] - df['lag_price']) / df['lag_price']
```

指出该代码中的两处严重机制错误（排序混乱与跨资产错配、除零与虚假收益），给出修复后的自包含代码，并使用断言验证组内 shift 的隔离性。

17. Challenge Problems

2-C01 可执行信号设计。设计一个按过去 20 个观测平均收益排序的月度横截面信号。写出可用时间、signal_time、trade_time、return_start、return_end；说明收盘数据怎样映射到下一交易时点，遇到停牌、缺失收益、月末非交易日和并列 rank 时如何处理。额外先修：交易日历与组合权重。满分 10 分，按时间契约 4 分、缺失和并列处理 2 分、区间计算 2 分、成本和基准 2 分评分。

2-C02 NumPy 内存与 Polars 查询计划。给定 T=1,000,000、N=500 的矩阵，估算 float64 价格矩阵字节数；解释构造一个额外同形差分矩阵的内存影响。再用 Polars lazy API 写出筛选日期、选必要列、计算一列并按 asset 聚合的查询，说明过滤/投影下推如何影响读取。额外先修：数组字节数、schema 与 lazy plan。满分 10 分，按内存估算 3 分、lazy 与 collect 3 分、优化作用 2 分、列出内存或排序限制 2 分。

2-N05（研究判断）：某研究员使用 `df['price'].resample('ME').last()` 聚合日频股票价格以生成“月度换仓信号”，并在回测报告中声称：“我们在每月最后一天收盘时获取月度收益，并以该月末收盘价立即完成再平衡成交”。作为量化审计员，请从以下三个维度论证该回测设计存在的致命缺陷：

1. 日历月末（Calendar Month End）与真实交易日（Trading Day）的时间错位；
2. 信号生成与成交执行的“零延迟同价假说”在撮合机制上的不可行性；
3. 当某只股票在月末前数日提前停牌时，`.last()` 选取的观测值产生的时间跨度失真。

18. Solutions / Solution Hints

2-E01 类型提示为静态工具提供期望类型，Python 解释器不会自动校验。价格函数可显式验证 prices.index.is_monotonic_increasing、索引唯一、价格有限且大于零；违约时抛 ValueError。还要检查 NaN，类型标注无法替代运行时数据检查。

2-E02 (3,) 对应三列，广播沿行方向重复，每行各资产乘一份权重。先确认列标签顺序，再用 weights.reindex(prices.columns) 对齐权重，并检查没有缺失权重。可以断言 prices.shape[1] == len(weights) 和两组标签相同。

2-E03 pandas 按 index label 配对。左侧有日期 A、B，右侧有日期 B、C，相加后的标签集合是 A、B、C；A、C 没有另一侧对应值，因此是 NaN。不要把“行号相同”当作匹配条件。

2-E04 shift(1) 保留原 index 并把上一行的值放到当前标签；shift(1, freq="D") 保留值和顺序，把时间标签向后移动一个日历日。交易序列的上一行不一定是前一日历日。

2-E05 第一期 100/80-1=25%，第二期 90/100-1=-10%。累计收益 1.25×0.90-1=12.5%。价格变化为 +20 和 -10，合计 +10 个价格单位；该和没有用起始财富作比例，也不等于收益和。财富路径是 80 元至 100 元，再至 90 元。

2-E06 在日期 t，S.shift(1) 的值是 S_{t-1}，乘以 R_t。若 R_t 代表从 close $t-1$ 到 close t 的区间收益，表达式对应上一期已形成的信号持有一个区间。它隐含能在区间起点执行的简化假设。若信号 S_{t-1} 用到 close $t-1$ 的最终价格，研究者仍须证明实际成交时间，并改用从真实成交时点开始的收益数据。

2-E07 该月最后一条输入观测为 19，因此该月月度收盘观测值是 19；题目没有给出上月末价格，所以不能计算完整月收益。若把本月第一日价格 20 当作区间起点，只能算从该点至 19 的区间收益 -5%。非交易日没有新收盘观测，不能人为生成一行或重复填值。

2-N01 解答：

1. **轴方向定义**：`axis=0` 是跨行（沿时间序列方向纵向聚合），计算资产的时序 20 日均线必须使用 `axis=0`；`axis=1` 是跨列（在同一时戳上沿资产横截面横向计算），计算某日所有资产的横截面排名必须使用 `axis=1`。
2. **NaN 的必然性与填零风险**：价格序列首行缺乏 P_{-1} 的前置基准，收益率分母不存在，因此首行必须为 `NaN`。若用 `fillna(0.0)` 替换，相当于人为假设首日存在一笔收益为 0.0% 的实际交易，它会把有效收益样本数从 T−1 改成 T，影响均值和波动；乘以 1 不会改变终财富，但不能把首个端点计作已观察收益区间。
3. **rolling 与 expanding 的机制差异**：`rolling(window=W)` 仅保留最近固定 W 个观测的局部时空窗口，旧数据随时间推移移出窗口，适合刻画时变动态；`expanding` 则从样本首日开始不断吸收所有可用历史信息，窗口单调扩张，适合刻画无遗忘的历史累积统计量。

2-N02 解答：

1. `shift(1)` 前值序列：$[\mathrm{NaN}, 100.0, 110.0, 99.0]$。
2. `rolling(window=2).mean()` 过程：
   - t_0：窗口 $\{100.0\}$，样本数 $1 < 2$，输出 **NaN**；
   - t_1：窗口 $\{100.0, 110.0\}$，均值 $(100 + 110)/2 = \mathbf{105.0}$；
   - t_2：窗口 $\{110.0, 99.0\}$，均值 $(110 + 99)/2 = \mathbf{104.5}$；
   - t_3：窗口 $\{99.0, 108.9\}$，均值 $(99 + 108.9)/2 = \mathbf{103.95}$。
3. `expanding(min_periods=1).mean()` 过程：
   - t_0：累积 $\{100.0\}$，均值 $\mathbf{100.0}$；
   - t_1：累积 $\{100.0, 110.0\}$，均值 $\mathbf{105.0}$；
   - t_2：累积 $\{100.0, 110.0, 99.0\}$，均值 $\mathbf{103.0}$；
   - t_3：累积 $\{100.0, 110.0, 99.0, 108.9\}$，均值 $\mathbf{104.475}$。
4. 缺失位置：`shift(1)` 在 t_0 缺失；`rolling(2)` 在 t_0 缺失。原因均是缺少满足窗口最小长度的前置观测。

2-N03 解答：

1. 简单收益率矩阵（保留 4 位小数）：
   - t_0：$R_A = \mathrm{NaN}, R_B = \mathrm{NaN}$。
   - t_1：$R_A = 110/100 - 1 = +0.1000$；$R_B = 52/50 - 1 = +0.0400$。
   - t_2：$R_A = 99/110 - 1 = -0.1000$；$R_B = 51/52 - 1 = -0.0192$。
   - t_3：$R_A = 108.9/99 - 1 = +0.1000$；$R_B = 54/51 - 1 = +0.0588$。
2. 横截面百分位排名矩阵（`rank(axis=1, pct=True)`）：
   - t_1：$R_B(0.04) < R_A(0.10)$，则 B 为第 1 名（0.5），A 为第 2 名（1.0）。
   - t_2：$R_A(-0.10) < R_B(-0.0192)$，则 A 为第 1 名（0.5），B 为第 2 名（1.0）。
   - t_3：$R_B(0.0588) < R_A(0.1000)$，则 B 为第 1 名（0.5），A 为第 2 名（1.0）。
3. 长表验证：若将长表按 `['asset', 'date']` 严格升序排序，并在 `groupby('asset')` 内按无隐式填补的价格比值（或 `pct_change(fill_method=None)`）计算，则 A 资产序列提取出 $[0.10, -0.10, 0.10]$，B 资产提取出 $[0.04, -0.0192, 0.0588]$，首行均为 NaN，与宽表逐列结果完全一致。

2-B01　解答。基准贡献两行为 $(0.02,-0.04)/(-0.02,0.08)$，组合收益 $-2\%/6\%$；正确日期缩放贡献为 $(0.02,-0.04)/(-0.01,0.04)$，收益 $-2\%/3\%$。错误列缩放后乘权重为 $(0.02,-0.02)/(-0.02,0.04)$，收益 $0\%/2\%$。正确第二期资产权重 0.10/0.40、现金 0.50。g[:,None] 形状 (2,1)，第一维明确为日期；一维 (2,) 默认对齐最后一维，长度碰巧相同不能证明业务轴一致。

2-P01 参考实现。以下代码可从课程根目录运行，导入课程核心 API。它验证无缺失案例、无效索引、非正价格与 NaN 传播：

```
import pandas as pd
from quant_course import compute_returns

dates = pd.date_range("2026-01-02", periods=3, freq="B", tz="UTC")
prices = pd.Series([100.0, 110.0, 99.0], index=dates, name="price")
got = compute_returns(prices, kind="simple")
assert pd.isna(got.iloc[0])
assert abs(got.iloc[1] - 0.10) < 1e-12
assert abs(got.iloc[2] + 0.10) < 1e-12
assert abs((1.0 + got.iloc[1]) * (1.0 + got.iloc[2]) - 0.99) < 1e-12

def must_raise_value_error(bad):
    try:
        compute_returns(bad, kind="simple")
    except ValueError:
        return
    raise AssertionError("invalid index or price was accepted")

must_raise_value_error(prices.iloc[::-1])
duplicated = pd.Series([100.0, 110.0], index=[dates[0], dates[0]])
must_raise_value_error(duplicated)
must_raise_value_error(pd.Series([100.0, 0.0], index=dates[:2]))
must_raise_value_error(pd.Series([100.0, -1.0], index=dates[:2]))

with_missing = pd.Series([100.0, float("nan"), 99.0], index=dates)
missing_returns = compute_returns(with_missing, kind="simple")
expected_valid = with_missing.notna() & with_missing.shift(1).notna()
expected_valid.iloc[0] = False
assert missing_returns.notna().equals(expected_valid)
silently_filled = missing_returns.fillna(0.0)
assert not silently_filled.notna().equals(expected_valid)
```

本例有两个有效收益，依次为 0.10 与 -0.10，累计简单收益 -0.01。中间价格缺失时，该行收益和下一行收益都缺失，因为下一行没有有效前值。最后几行演示为什么“填零后没有 NaN”是危险信号；真实分析必须把样本筛选和缺失处理单独写出，不能把该行填补用在研究结果中。

2-P02 参考实现。以下代码用人工长表逐资产计算收益和信号。六个日期使三期滚动均值及其滞后值至少出现一个有效结果：

```
import pandas as pd

rows = [
    ("A", "2026-01-06", 104.0), ("B", "2026-01-01", 50.0),
    ("A", "2026-01-01", 100.0), ("B", "2026-01-06", 58.0),
    ("A", "2026-01-02", 101.0), ("B", "2026-01-02", 52.0),
    ("A", "2026-01-03", 103.0), ("B", "2026-01-03", 53.0),
    ("A", "2026-01-05", 105.0), ("B", "2026-01-05", 55.0),
    ("A", "2026-01-04", 102.0), ("B", "2026-01-04", 54.0),
]
df = pd.DataFrame(rows, columns=["asset", "date", "price"])
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"], utc=True)
df = df.sort_values(["asset", "date"]).reset_index(drop=True)

df["previous_price"] = df.groupby("asset", sort=False)["price"].shift(1)
df["return"] = df["price"] / df["previous_price"] - 1.0
df["mean_3"] = (
    df.groupby("asset", sort=False)["return"]
    .rolling(window=3, min_periods=3)
    .mean()
    .reset_index(level=0, drop=True)
)
df["signal"] = df.groupby("asset", sort=False)["mean_3"].shift(1)

cross_section = df.pivot(index="date", columns="asset", values="return")
rank = cross_section.rank(axis=1, pct=True, method="average")
assert df.groupby("asset").head(1)["return"].isna().all()
a = df.loc[df["asset"].eq("A")].reset_index(drop=True)
b = df.loc[df["asset"].eq("B")].reset_index(drop=True)
assert a.loc[1, "previous_price"] == 100.0
assert b.loc[1, "previous_price"] == 50.0
assert df.groupby("asset")["signal"].apply(lambda s: s.notna().any()).all()
print(df)
print(rank)
```

每组先排序再 shift。rolling 窗口在每组内保留 3 个有效收益；因此前三个收益不足以形成 3 期均值。signal 再向后移一行，防止把同一行估计误配到该行区间收益。rank 只比较同一日期的资产，不把资产 A 的多个日期排进 B 的横截面。

2-P03 参考实现。从课程根目录启动 Python。整理文件已转成小数，不再做百分数转换：

```
from pathlib import Path
import pandas as pd

path = Path("data/processed/french_10_industries_monthly.csv")
raw = pd.read_csv(path, dtype={"month": "string"})
month = pd.PeriodIndex(raw.pop("month"), freq="M")
monthly = raw.set_axis(month, axis="index")
assert abs(monthly.loc[pd.Period("1926-07", freq="M"), "NoDur"] - 0.0144) < 1e-12
assert abs(monthly.loc[pd.Period("1926-07", freq="M"), "Durbl"] - 0.1558) < 1e-12
print(monthly.index.min(), monthly.index.max(), int(monthly.isna().sum().sum()))
```

文件的月度索引应从 1926-07 到 2026-08。源占位缺失码已在整理步骤转为 NaN；manifest 记录数据快照、哈希及转换。以下独立构造验证 resample(“ME”).last() 返回月分箱中最后一个输入观测。月末日不是观测日：

```
import pandas as pd

prices = pd.Series(
    [20.0, 21.0, 19.0],
    index=pd.to_datetime(["2026-01-28", "2026-01-29", "2026-01-30"]),
)
month_end = prices.resample("ME").last()
assert month_end.iloc[0] == 19.0
assert month_end.index[0] == pd.Timestamp("2026-01-31")
```

标签是日历月末 1 月 31 日，数值来自 1 月 30 日最后一条输入记录。更大样本里须检查各资产的实际观测日期；月度收益应从月度价格或源月度收益按正确区间定义，不能对月收益重复求比值。

2-N04 解答：诊断错误：

1. **长表未排序与全局 shift 跨资产污染**：长表行顺序混乱，直接 `shift(1)` 导致资产 A 的行错用了资产 B 的历史价格；
2. **除零与虚假收益填充**：使用 `fillna(0.0)` 导致首行分母为 0 产生 `inf`，或者生成了荒谬的极大收益率，且掩盖了首行本该缺失的客观事实。修复自包含代码如下：

```
from math import isclose
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    'asset': ['B', 'A', 'B', 'A', 'B', 'A'],
    'date': ['2026-01-02', '2026-01-01', '2026-01-01', '2026-01-03', '2026-01-03', '
    ↪ 2026-01-02'],
    'price': [52.0, 100.0, 50.0, 99.0, 51.0, 110.0]
})

# 1. 显式时序转换与双键排序
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], utc=True)
df = df.sort_values(['asset', 'date']).reset_index(drop=True)

# 2. 组内 shift 与收益计算，保留 NaN
df['lag_price'] = df.groupby('asset')['price'].shift(1)
df['return'] = df['price'] / df['lag_price'] - 1.0

# 断言组内隔离性与首行缺失
assert pd.isna(df.loc[0, 'return'])  # A 首行
assert pd.isna(df.loc[3, 'return'])  # B 首行
assert isclose(df.loc[1, 'return'], 0.10, rel_tol=1e-12)
assert isclose(df.loc[4, 'return'], 0.04, rel_tol=1e-12)
```

2-C01 参考论证与评分。一个合格方案在每月最后可得的组合信息公布后构造历史均值和 rank，明确这项输入何时进入系统；signal_time 不早于 available_at 和 ingested_at；时戳相同须能证明数据已被接收并处理。研究者在下一可交易时点提交并成交，trade_time 晚于 signal_time，return_start 从成交后定义，return_end 按目标持有期确定。月末不是交易日时用交易所日历找到前一实际交易点；缺失收益保留并说明样本条件；并列排名使用确定的平均名次或稳定规则；下一期收益与决策信号按时间标签对齐。至少写出一个成本后基准比较和反证条件。评分按题目给定 4+2+2+2 分；把信号按同一收盘成交计满分的答案不得获得时间契约分。

2-C02 参考论证与评分。纯 float64 矩阵需要 $1{,}000{,}000 \times 500 \times 8 = 4{,}000{,}000{,}000$ 字节，约 4.0 GB（十进制）或 3.73 GiB（二进制）。若差分数组完整物化，再至少增加同等大小；临时数组、返回值、副本和解释器开销还会继续占内存。Polars 可以先 scan 文件建立 LazyFrame，按日期 filter，select 必要列，用表达式 with_columns 建新列，再 group_by("asset").agg(…)，最终 collect 执行。谓词下推可尽早筛行，投影下推可减少读取列。explain() 可检查实际计划。评分按 3+3+2+2 分；完整计划还要说明排序需求及优化不消除最终结果本身的内存成本。

具体查询沿用第 9 节三行构造长表，schema 为 asset 字符串、date 整数、return 小数；它不是内存题中的百万 ×500 宽矩阵。筛选 date≥2，保留所需列，派生百分数列 100×return，再按资产取均值：

```
import polars as pl

data = pl.DataFrame({
    "asset": ["A", "A", "B"],
    "date": [1, 2, 2],
    "return": [0.01, 0.02, -0.01],
})
query = (
    data.lazy()
    .filter(pl.col("date") >= 2)
    .select("asset", "date", "return")
    .with_columns((100.0 * pl.col("return")).alias("return_pct"))
    .group_by("asset")
    .agg(pl.col("return_pct").mean().alias("mean_return_pct"))
)
print(query.explain())
result = query.collect().sort("asset")
assert result["asset"].to_list() == ["A", "B"]
assert result["mean_return_pct"].to_list() == [2.0, -1.0]
print(result)
```

只留下 A 的 date=2 收益 0.02 与 B 的 date=2 收益 −0.01；派生列为 2 与 −1，最终均值 A=2%、B=−1%。文件版可从 scan_csv 等带明确 schema 的入口建 lazy 查询，用 explain 核实际优化；本例不建巨型矩阵，也不以小表耗时证明大表性能。

2-N05 解答：

1. **日历月末与真实交易日的时间错位**：公历月末（如 1 月 31 日、2 月 28 日）经常是周六、周日或法定假日，交易所根本不开放。将日历月末标记为成交时点属于虚构交易时钟，无法生成真实订单。
2. **撮合机制的“零延迟同价假说”悖论**：月度收盘价必须在竞价结束（如 16:00 ET）并向本系统发布后才能确立。策略若在收盘时才生成信号，不可能同时以该收盘价完成撮合（违反

因果先后顺序）。实际执行时刻要晚于信号，并由市场开放状态、订单类型及延迟决定；不能仅靠月末标签或 shift 证明成交。

3. **提前停牌导致的时间跨度失真**：若某股票在月末前数日停牌，`.last()` 会静默拾取停牌前的历史旧价，将其错误贴上月末标签。与其他正常交易的资产合并计算时，该股票的实际持有期跨度与其他资产不同，直接破坏了横截面可比性。

19. Further Reading

Must Know： Python 官方教程的控制流、函数、模块、异常、虚拟环境和浮点数章节；NumPy 用户指南的数组基础与 broadcasting；pandas 的索引、时间序列、窗口、GroupBy、重采样与 Copy-on-Write；Git Book 的基本记录变化流程。读这些部分可支持你独立维护一个小型收益分析项目。

Should Know： Polars User Guide 的 DataFrame、Expressions、Lazy API、CSV scan 与 query plan；Matplotlib Quick Start 的 Figure/Axes 生命周期；Jupyter 文档关于 kernel 与执行的说明；SciPy User Guide 的 stats、optimize 和 linalg。学习前先对照安装版本检查 API。

Advanced： NumPy broadcasting 内存说明、Polars predicate/projection pushdown 机制、浮点误差累计与稳定算法。广播能省掉某些复制，也会创建很大的输出；先估算数组形状和字节数。

Optional： Pro Git 全书的分支、远程库和回退章节。第一次读到 staging area、working tree 与 commit 即可开始记录研究改动；需要协作时再深入分支和合并。

20. References

本章来源的具体页面、核验日期和核验边界见 `source_notes.md`。基础来源键 NUMPY、PANDAS、POLARS、SCIPY 见课程 references.md。下列页面直接支持本章中的 API 行为和术语；Real Market Example 使用 French 官方数据页及课程本地快照。

- Python 官方文档：控制流、异常、模块、类型提示、venv、浮点算术。
- NumPy 官方用户指南：数组基础和广播规则。
- pandas 官方用户指南：索引标签对齐、时间索引、移位、重采样、窗口和 Copy-on-Write。
- Polars 官方用户指南：eager 与 lazy、CSV scan、优化与 collect。
- SciPy 官方用户指南：数值算法分类、统计和优化。
- Matplotlib 官方 Quick Start：Figure 与 Axes、标注与保存。
- Project Jupyter 官方文档：Notebook、IPython 与 kernel 入口。
- Pro Git：工作树、暂存区、提交与恢复。
- Kenneth R. French Data Library：10 Industry Portfolios 定义、频率、时间范围、修订与缺失标记。

第 3 章 — 金融数据工程（Financial Data Engineering）

先修：第 2 章数据与 Python 基础。完成后，你能检查行情与公司行动（corporate action）、按当时可知版本取数、解释缺失与证券身份，并把信号时点和收益区间写清楚。

1. 本章目标

学完本章，你应当能完成以下工作，并给同事复核：

1. 解释开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量（Open, High, Low, Close, Volume；OHLCV）描述的市场对象、单位和时间区间。
2. 区分原始价格(raw price)、拆股调整价格(split-adjusted price)、股息再投资总回报(dividend-reinvested total return)，说明每种序列适合回答什么问题。
3. 从持仓数量和现金流计算拆股（stock split）、现金股息（cash dividend）的总财富收益；识别退市（delisting）收益不能随意填为零。
4. 给缺失数据（missing data）标注可解释的状态，避免把非交易日、停牌、零成交和数据故障混成一个空值。
5. 用交易所时区（time zone）和交易日历（trading calendar）定义交易时点，并将时点转成带时区的时间戳，再转到协调世界时（Coordinated Universal Time, UTC）比较。
6. 为每个基本面或事件记录保存事件时间、公开可用时间、系统入库时间与版本时间；用双时间数据（bitemporal data）契约筛出满足点时（point-in-time, PIT）条件的版本。
7. 使用永久证券标识（permanent security identifier）连接代码变更（symbol change），构建当时存在的证券池，检查幸存者偏差（survivorship bias）和样本选择。
8. 保存来源、版本化（versioning）、数据质量（data quality）和许可（data license）约束，让研究可复现且可合法使用。

完成条件：给出一个可审计的数据字典；对一个信号时点列出实际可见的所有输入；写明成交时点和持有期收益区间；逐项说明哪些行被排除及原因。

2. 为什么 Quant 需要它

Quant 研究把一条关于市场的假设变成订单。研究员通常会先选股票、读指标、计算收益、模拟成交。数据若暗中引用未来，后面再严密的统计也不能把结果变成可交易证据。

想象你在周五收盘后做信号。行情供应商把周末公布的拆股信息追溯应用到一年前的价格；财报服务把后来更正的利润覆盖了初次申报；股票列表只留下今天仍挂牌的公司。你的回测从历史价格、修订后的利润和幸存股票中找到了“赢家”。这些值各自可能正确描述现在所知的历史，却不一定是周五收盘时你能看到的输入。

本章把数据处理放到策略生命周期中看：

原始记录 → 证券身份和市场日历 → 公司行动及版本整理 → 信号时点快照 → 订单可执行时点 → 持有期收益 → 成本与绩效评估。

这条链上有四种常见错误，彼此不能靠同一招修好：单位错了需要单位契约；时间错了需要时点契约；证券池错了需要历史成员记录；结果无法复现需要原始快照、版本与许可记录。清洗只表示操作规则已经执行，不表示观察值就是真实或无偏。

3. 直觉：每个值都带着“从哪里来、何时能用”

一行“某股 20.00”不足以定义一笔价格数据。20.00 是欧元还是美元？每股、每份美国存托凭证（American Depositary Receipt, ADR）还是拆股前单位？它是收盘竞价价格还是盘中最后一笔成交？发生在交易所本地哪一天？供应商何时发布？你的系统何时接收？后来是否修订？

把每条记录想成一张带时钟的收据：

- 事件钟说明经济事项何时发生，例如收盘成交、除息日、财报覆盖期间。
- 公告钟说明外部市场最早何时能知道，例如公司网站发布或监管系统接受文件。
- 系统钟说明你的数据管道何时实际拿到该版本。
- 修订钟说明更正版何时出现，不能擦除旧版本。

以盘后财报为例：假设一家公司的季度每股收益（Earnings per Share, EPS）初报为 10。文件在周五收盘后公开，供应商稍后才送达你的系统。系统只能在收到之后用 10 产生信号。未来公司重述为 8 时，8 能用于重述公布之后的研究，却不能替换先前的 10。即使数据库现在只显示 8，这也不会改变交易者当时看到什么。

同一逻辑适用于市场时区和交易日历：纽约证券交易所（New York Stock Exchange, NYSE）官方页面将核心交易时段列为 9:30–16:00 Eastern Time。纽约夏令时期间，9:30 对应 13:30 UTC；标准时期间对应 14:30 UTC。若程序把没有时区的 9:30 当成 UTC，两个季节都错。时区是记录的一部分，不是展示偏好。

4. 数学基础：价格、收益、公司行动与时间

4.1 OHLCV 的对象和维度

对证券 i、交易区间 t，定义开盘价 $O_{i,t}$、最高价 $H_{i,t}$、最低价 $L_{i,t}$、收盘价 $C_{i,t}$ 和成交量 $V_{i,t}$。OHLCV 是 Open, High, Low, Close, Volume 的缩写。价格的量纲为报价货币 / 报价单位；成交量的单位可能是股、份或合约。i 是证券索引，t 是明确指定的 bar 区间，日线、分钟线和竞价区间不能互换。

一条通过基础一致性检查的价格棒应满足：

$$L_{i,t} \le \min(O_{i,t}, C_{i,t}) \le \max(O_{i,t}, C_{i,t}) \le H_{i,t}, \qquad V_{i,t} \ge 0.$$

这些关系是必要检查，不是充分证明。比如全部价格都乘了 100，仍满足不等式，却把小数报价读成整数分；成交量为零也可能代表无成交，也可能是故障哨兵值。每个数据集还应说明成交量按股数、手数或名义金额统计，OHLC 来自交易所正式竞价、最后一笔、分钟 K 线聚合还是供应商合成值。

用明确口径的价格 $P_{i,t}$ 计算简单收益（simple return）和对数收益（log return）：

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1, \qquad r_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right).$$

$P_{i,t}$ 和 $P_{i,t-1}$ 必须使用相同证券、币种、股份单位和价格口径；$R_{i,t}$ 与 $r_{i,t}$ 均为无量纲小数，测量区间从 $t-1$ 到 t。简单收益表示每单位起始财富的百分比增减。对数收益可在连续区间相加，因为 $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$，但它不是持仓组合的直接加权收益。若价格序列没有标出是否包含公司行动，$R_{i,t}$ 也没有完整经济含义。

4.2 原价、拆股调整价与总回报

原始价格（raw price）记录市场当时成交的名义报价。调整价格（adjusted price）按明确的公司行动规则重标历史数据；它适合计算口径一致的历史收益，不代表当时的成交报价。价格收益（price return）只计报价变化；总回报（total return）还计入持有人取得的现金分配。原价适合订单核对、市场微观结构以及成交可实现性；跨拆股直接算变化会混合经济收益与计价单位变化。

假设每一股旧股换成 q 股新股，q 的单位是 “新股 / 旧股”。拆股前持有 N_{pre} 股，拆股后持有 N_{post} 股；在没有其他价格变化的理想转换中：

$$N_{\text{post}} = qN_{\text{pre}}, \qquad P_{\text{pre}}^{(\text{new unit})} = \frac{P_{\text{pre}}^{(\text{raw})}}{q}, \qquad N_{\text{pre}}P_{\text{pre}}^{(\text{raw})} = N_{\text{post}}P_{\text{post}}^{(\text{raw})}.$$

N 的单位是股份数，P 是每股报价货币，q 为无量纲换股比例；最后一个等式表达拆股本身不创造财富，不代表市场价格随后不变。若研究统一使用拆股后的股份单位，历史成交量可按 $V_{\text{pre}}^{(\text{new unit})} = qV_{\text{pre}}^{(\text{raw})}$ 换算，但实际供应商因子与成交量口径需另查。

后向调整价格（back-adjusted price）可写为：

$$P_t^{(\text{adj})} = P_t^{(\text{raw})}A_t, \qquad A_t = \prod_{j>t} a_j.$$

$P_t^{(\text{adj})}$ 是用统一历史尺度表示的价格，$P_t^{(\text{raw})}$ 是原始报价，a_j 是未来公司行动 j 的无量纲调整因子，A_t 是因子乘积。供应商对因子方向、特别股息、事件日期和小数精度可能有不同约定，因此不能只凭 “adjusted close” 字段名推断口径。它回答的是 “按当前供应商因子重标后的历史轨迹”，不等同于当日实际报价。若后续事件改写了历史因子，基于绝对价格水平的旧信号可能变化；已做总回报调整的价格再添加现金股息还会重复计入分配。

现金股息 D_t 的单位是 “每股现金”。如果期间开始和结束的价格已处于可比股份单位，股息权利属于期间开始的持仓，且忽略税费与再投资时，简化的股息再投资前总回报（total return）为：

$$R_t^{(\text{TR})} = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1.$$

$R_t^{(\text{TR})}$ 是无量纲的区间收益，P_t、P_{t-1} 是同币种每股价格，D_t 是该区间每股现金分配。如果拆股、换股或分红发生在区间内部，应先按公司行动转换数量、价格和现金流，再计算账户财富变化。支付日、除息日、登记日和宣告日代表不同事件；收益归属取决于持仓权利和市场规则，不能把宣告时间当成现金已经到账。

4.3 双时间数据和版本

“经济有效时间”与“系统记录时间”是数据库双时间设计的两条基础轴：前者描述事实适用于现实世界的哪个期间，后者描述系统从何时记录某个版本。金融研究还需单列外部发布 / 可用时间。三者相关，却不能折叠成一个日期字段。本章用 event_time 表示事件或报告所描述的时间，用 available_at 表示外部信息可用时刻，用 ingested_at 表示本地系统收到并持久化该版的时刻；修订时间（revision time）revision_time 记录修订何时发布。数据建模时还可保留 valid_from/valid_to 与 system_from/system_to，重建某日对某事实的认知状态。公告日期（announcement date）是对外发布事件的日期标签，报告日期（report date）可能是供应商定义的字段，须查明它指报告期末、申报日还是其他标签；报告期末（report-period end date）只说明财务事实覆盖到何时。这些日期都不能代替带精度的 available_at。

对于一个事实键 k 和信号时点 s，版本 v 只有同时满足两个门槛才可见：

$$\text{eligible}(v,s) = \mathbf{1}\{\text{available_at}(v) \le s\}\,\mathbf{1}\{\text{ingested_at}(v) \le s\} = 1.$$

这里 s、available_at、ingested_at 都是可比较的带时区时点，$\mathbf{1}\{\cdot\}$ 为条件成立时取 1 的指示函数。等号表示可以证明该版本在信号时已可见；若源与信号处理线程只有秒级时间，无法证明同一秒内的先后顺序，就应使用严格小于，或把序列号、接收顺序加入契约。

令 $\mathcal{V}(k,s)$ 为 fact key 相同且同时满足两项时钟门槛的版本集合。可见版本应取公开时间最新者：

$$v^*(k,s) = \arg\max_{v \in \mathcal{V}(k,s)} \ \text{available_at}(v).$$

available_at 决定版本的外部先后次序；ingested_at 只决定该版本是否已进入本系统，不表示修订先后。若同一个事实键出现相同 available_at 的多条版本且没有唯一顺序，查询应报歧义并隔离，而不是依文件行顺序选一条。某版实际首次满足查询条件的时刻可记为 $\max(\text{available_at}(v), \text{ingested_at}(v))$，这只是一项资格时间，不会替代两列原始记录。

时间用同一时区或可比较的 UTC 时间戳表达。公司财务记录还需分清报告期末、公司公告日、监管系统接受时刻、供应商可用时刻和本地入库时刻。报告数据描述的是过去期间，并不意味着期末当日已知道它。as-of（截至）时点表示“在给定查询时刻重建可见状态”，不等于表里最新一行的日期。

4.4 证券身份、日历和缺失的数学表示

符号代码随公司、交易所、股类和时间改变。定义永久证券键 K_i，即永久证券标识（permanent security identifier），表示经济上连续的证券身份，并用映射表把代码、交易所、币种和有效区间关联到 K_i。映射还要保留该映射何时进入系统；否则回测依然可能把后来认定的代码关系带回过去。永久公司键、永久证券键和交易所 ticker 是不同层级。

交易日历（trading calendar）定义某个场所可交易的日期集合 S_e，以及每个日期对应的开盘、收盘、午休、提前收市和拍卖窗口。它不是简单的周一至周五集合。国际化时间戳要用带时区（time zone）的表示；交易时段首先按交易所当地日历定义，再转为 UTC 保存。夏令时会改变 UTC 偏移，不能用固定偏移替代 IANA 时区规则。

缺失数据（missing data）的指示量 $M_{i,t}$ 只说明目标字段没有可用观测，不能说明原因。另设状态变量 $Z_{i,t}$，取“非交易日、停牌、无成交、报价中断、退市、供应商未覆盖、字段本来不适

用、解析失败” 等受控类别。价格为缺失时不要自动把 $R_{i,t}$ 设为 0；从缺失值到收益的规则需要看信号、持仓、交易日历和原因标签。

5. 正式定义：本章字段契约

一个最小但可审计的行情行至少包含：

字段	定义与检查
security_id	永久证券标识；说明生成机构、证券层级和有效期
symbol、venue	带有效起止日的代码和交易场所；不能假设代码全球唯一
event_time、session_date	事件时点与交易所本地交易日；二者可以跨 UTC 日期
open、high、low、close、volume	数值、币种、每单位报价、聚合规则和原始 / 调整状态
available_at、ingested_at	外部可用与本地收到时间；均需带时区
source_id、source_version	来源及其快照、文件、API 版本或批次标识
action_id、adjustment_method	若已调整，链接公司行动事件和因子规则
quality_status	规则检查结果、隔离原因、修复人或程序版本

一个财务事实行还需有 issuer_id、概念标签、单位、start/end 或 instant、报告期、表单类型、accession 或文档版本、公告 / 接受时间、供应商时间、修订时间和入库时间。announcement_date、report-period end、as-of date、revision_time 和 ingested_at 各自保留，不以报告日期代替公告或入库时点。概念相同不等于值可比：币种、持续期间、合并口径、单位和上下文不同都可能使它们不可比。

公司行动 (corporate action) 是会改变权益数量、现金流或证券身份的事件，包括拆股 (stock split)、反向拆股、现金股息 (cash dividend) 或股票股息、合并、拆分、配股、换股、特别分派和退市 (delisting)。定义事件与有效日期，不要仅存一个最终调整价格。对收益序列，至少说明是价格收益还是股东总回报；对账户账本，分别记股份变化、应收现金、支付现金和费用。

退市 (delisting) 是证券停止在某交易所交易或从样本中退出，不代表持有人财富变成零，也不代表收益观测可以删除。退出可能来自收购、破产、转板或私有化；终值、换股对价、现金清偿和最后可交易价格各异。数据源若没有明确终值或退市收益，应标记未观测并调查，不要擅自用零或最后价格顶替。若常规收益 $R_t^{(\mathrm{regular})}$ 与退市收益 $R_t^{(\mathrm{delist})}$ 是同一持仓、同一币种下按先后发生的两个简单收益，则复利合并为：

$$R_t^{(\mathrm{combined})} = \left(1 + R_t^{(\mathrm{regular})}\right)\left(1 + R_t^{(\mathrm{delist})}\right) - 1.$$

三个收益率均为无量纲小数；若数据源将两者定义为同一期间的替代估计，不能套用此复利公式。

点时数据 (point-in-time data, PIT data) 是以某一历史决策时点为条件、只包含当时可用版本和当时证券范围的数据。合格的 PIT 查询应联合约束证券身份、有效区间、available_at、ingested_at、版本次序和 signal_time。只按财报所属季度连接到市场日期不是 PIT 查询。

数据质量 (data quality) 是对完整性、及时性、单位、唯一性、内部一致性和来源可信度逐项量化的证据，不是单一 “清洗完成” 标记。数据版本 (data version) 记录来源原样、拉取时间、内容哈希、软件与清洗规则版本、修订关系；版本化 (versioning) 要求每次修订保留可追溯身份。数据许可 (data license) 描述获取、使用、保留、展示、再分发、商业用途、衍生数据和地域限制；无需登录、免费浏览或教学目的都不能自动推出可再分发。

6. 推导：从记录到可见收益

6.1 拆股与分红先回到账户财富

设区间开始持有 N_0 股，原价 P_0；区间内 2:1 拆股，随后每新股获得现金股息 $D = 1$；区间结束每新股价格 P_1。假设拆股比例 $q = 2$，除息资格属于拆股后的两股，税费为零，现金股息在区间结束记作应收现金，期间内不再投资。

拆股后数量 $N_1 = qN_0$。N_0, N_1 的单位是股，q 是新股 / 旧股，P_0, P_1, D 的单位是同币种 / 股。期末证券市值是 N_1P_1，股息应收是 N_1D，因此期末财富 W_1（货币单位）为：

$$W_1 = N_1(P_1 + D) = qN_0(P_1 + D).$$

起始财富 $W_0 = N_0P_0$。两个时点用同币种财富比较，区间简单收益为：

$$R_{0,1} = \frac{W_1}{W_0} - 1 = \frac{q(P_1 + D)}{P_0} - 1 = \frac{P_1 + D}{P_0/q} - 1.$$

等式只用了 $N_0 > 0$ 和同一持仓的权益连续性；拆股不改变总财富本身，股息归属靠权益规则决定。若股息按拆股前每股宣告，需要把金额换算到新股单位，不能照抄 $D = 1$。

6.2 报告期不等于可用日

可用条件：两个时钟都须满足

以下时间戳与数值对应本章模拟 fixture，全部为教学构造。某个 2023Q4 EPS 初报 10 在 2024-03-15 16:05 美东夏令时公开，16:12 才进入本地系统。16:10 的信号早于实际入库，所以即使公告已经公开，查询仍不能使用这条记录；16:15 信号满足两个门槛，可以取初报 10。日期为纽约当地日期，偏移是 −04:00。

把时点写成 s = 2024-03-15 16:10 ET，初报公开时点为 a = 16:05 ET，入库时点为 g = 16:12 ET。虽然 $a \le s$，但 $g > s$，因此合取条件为假。次日或更晚的可执行订单可读取该初报，前提是交易流程已完成入库。若某供应商只在 16:25 发布，即使研究系统在 16:24 拉到一份授权文件，也需按数据许可和研究定义确定其可用时点；不得把对其他用户尚不可用的信息冒充公开数据。

6.3 修订不能覆盖历史状态

下表的 EPS 和时点是教学构造，与 PIT fixtures 对齐。信号、available_at、ingested_at 均使用纽约当地时间及当日 UTC 偏移。

版本	EPS	available_at	ingested_at	revision_time
初报 v1	10	2024-03-15 16:05 −04:00	2024-03-15 16:12 −04:00	2024-03-15 16:05 −04:00
重述 v2	8	2024-04-02 16:05 −04:00	2024-04-02 16:08 −04:00	2024-04-02 16:05 −04:00

在 2024-03-15 16:10 的信号里，初报已公开但还未入库，所以尚不可见；16:15 时取 10。4 月 2 日 16:06，重述已公开但未入库，仍取 10；16:10 时两个时钟都已达到，才取 8。查询按 available_at 选择最新可见版，ingested_at 只负责资格判断。未来重述不得回填先前的信号。

6.4 时间线与收益时间段

把 signal_time、trade_time、return_start 和 return_end 分开。日频策略常见约定是收盘数据于收盘竞价完成后可用，信号在其后计算，下一交易时段下单。若用 t 日收盘算信号，却假设能按同一收盘成交，除非说明竞价下单截止、计算延迟和订单参与方式，否则会把未来价格当作成交价。

持有期收益从仓位真正生效的 return_start 算到退出或估值时点 return_end。跨停牌、退市或公司行动时要在账本中持续追踪经济权益。预测标签还另有 label_start、label_end、label_available_at；训练时若标签终点晚于训练截止时间，标签仍不可见，即使特征当时可见。

7. 金融解释：哪些变换保留了问题，哪些改写了问题

原价、调整价和总回报不是三种“谁更干净”的数据，而是对不同问题的测量方案。原价用于复现可见报价；拆股调整用于让历史份额单位可比；总回报用于计量持有者同时拥有的价格变动和分配现金。策略在执行层看成交价，在绩效层看经济总回报，在因子定义层按研究文献的口径取数。三层都应留下对应的原始字段。

一个指标若用后向复权收盘价的金额水平，不一定代表当时可观察的名义价格。若指标只使用相邻调整价的收益率，供应商之后对全历史乘同一个常数时，区间收益可能不变；若各时段调整因子发生变化，调整收益也可能改变。因此需要区分尺度不变的运算与依赖价格绝对水平的运算，并审阅源版本变化。

公司行动影响持仓数量和回报，退市影响样本边界。只统计最终幸存公司会删掉失败路径，并产生幸存者偏差（survivorship bias）；只统计有价格的证券会倾向删掉最难估值、最差退出的记录。这会改变样本条件，令“在今日可投资证券中回看过去”的绩效回答另一个问题。研究问题若是当时可投股票的策略，就必须重建当时证券池，纳入后来消失的证券，并说明终值数据质量。

信息到达也有经济意义：信息先公开、供应商后处理、账户再计算、订单随后成交。信号的收益不是从报告覆盖期末开始，而是从持仓实际可建立之后开始。这样区分不能保证盈利，却能排除依赖不可交易信息的利润。

8. Numerical Example

同一构造证券 SEC_ABC 以永久键 PERM_001 连接行情、事实版本和公司行动。价格单位为美元/股。以下日期和时钟仅供教学，不声称对应真实 NYSE 证券、开市或可交易状态；版本时间统一为 −04:00 偏移，能转换到 UTC 比较。财报事件时间为 2023Q4 报告期末，公开和入库另记。EPS 是每股收益（Earnings per Share）；事实键还须固定概念、报告期、币种及股份单位。拆股后不能在未知供应商口径下直接比较新旧 EPS。

8.1 先逐格筛资格，再选择公开版本

版本	EPS（美元/原报告股单位）	available_at	ingested_at
v1 初报	10	3/15 16:05	3/15 16:12
v2 重述	8	4/2 16:05	4/2 16:08
v_old 较早修正晚到	9.5	3/20 10:00	4/20 09:00

每格以 “公开门槛/入库门槛” 显示，✓ 表示不晚于查询 s，× 表示尚未满足：

query/as-of s	v1	v2	v_old	合格集合 → 选中版本
3/15 16:00	×/×	×/×	×/×	空 → 未知；报告期末不证明已公开
3/15 16:10	✓/×	×/×	×/×	空 → 未知；晚入库
3/15 16:15	✓/✓	×/×	×/×	{v1}→10
4/2 16:06	✓/✓	✓/×	✓/×	{v1}→10
4/2 16:10	✓/✓	✓/✓	✓/×	{v1,v2}→8
4/21 16:00	✓/✓	✓/✓	✓/✓	三版合格 →v2 的 8

先对每版做两个布尔判断，再取合格集合中公开时间最新者。v_old 并未从库中删除，它仍是合格历史记录；只是在最后一步不胜出。若先全局选 v2，再在 4/2 16:06 删除未入库的 v2，会错误返回空，漏掉已合格的 v1。晚公告和晚入库分别约束外部可知与本系统可读，二者不证明许可已获授。

8.2 一股持有账户：沿用原拆股与现金算例

完整例题：拆股与分红账本

下面所有数值都是教学构造，不是市场样本。区间开始前持有旧股 1 股，市场原价为 100。公司实施 2:1 拆股；拆股后持有新股 2 股；假设这两股各享有现金股息 1，区间结束每股收盘价 51。按简化教学规则，在区间结束把已取得的股息权利记为现金应收，不考虑支付延迟、税费、再投资、汇率和交易费用。

1. 起始财富：1 share × 100 currency/share = 100 currency。
2. 拆股后的股数：$1 \times 2 = 2$ 股。单靠拆股不改变财富。
3. 期末股票市值：$2 \times 51 = 102$ 货币单位。
4. 期末应收股息：$2 \times 1 = 2$ 货币单位。
5. 期末总财富：$102 + 2 = 104$ 货币单位。
6. 持有期总收益：$104/100 - 1 = 0.04 = 4\%$。

把拆股调整到新股单位后，拆股前 100 折为 50。于是每新股口径的总回报是 $(51+1)/50-1 = 4\%$。只看新股报价的价格收益为 $51/50-1 = 2\%$。直接拿 51 与旧股 100 比较会得到 -49%，这是单位变化造成的错误；漏掉股息会得到 2%，这是少算了现金权益。现金归属依据本例明确的简化假设：持有者在拆股后、除息权利确定时仍持有两股；没有把宣告日、登记日或实际支付日混作一个时点。

8.3 把同一证券的记录串到成交与收益区间

构造记录	事件/对象	系统何时能用、用于什么
3/15 财报	2023Q4 的 v1；公开 16:05，入库 16:12	16:10 不能取；16:15 能形成研究信号
D2 成交	D2 09:30，原价 100；09:30:01 收到成交回报	这是信号后独立成交记录，新增持仓收益从实际成交后测量；不回算报告期末收益
4/2 重述	同报告期 v2 入库 16:08	后续查询切换 8，不覆盖旧信号日志
5/10 起始估值	另一持有账户此时已有 1 旧股，原价 100	以下财富账在 5/10 重新定基数，不把 D2 订单再加一次；无外部流入
5/15 公司行动	事前构造公告可见；2:1 拆股、每新股取得 1 美元股息权利，末价 51	1 旧股变 2 新股，证券 102、应收 2、财富 104；宣告、权利确定与支付分列
后续股息支付	原应收 2 转现金 2	应收减 2、现金加 2，合计财富不因支付再加 2
6/28 退出	构造上市状态终止，最后估值与终值仍需核对	历史池保留此前成员记录，退出后不能沿用当日可交易假设；终值缺失时保留 unknown

D2 交易记录解释“信号 → 成交 → 收益”的接口，5/10 的一股账户解释公司行动核账，两者不是同一个不中断资金账户。所有成交价格与开放状态均是给定构造；它们不能证明真实可执行性。成员进入/退出的 valid_from/valid_to 描述经济有效期，available_at/ingested_at 决定查询当时是否知道这些成员记录。今日名单漏掉 SEC_ABC 的历史存在，不代表它在所有过去日期都可交易或符合研究入池规则。

两条核算路线分开。数量账用实际股数、原始报价和现金：2×51+2=104。统一新股单位的收益路线用可比基价 50，(51+1)/50−1=4%。这是同一经济结果的两种表达，不把调整价当作真实成交价，也不把总回报序列的股息再加一次。若构造总回报指数 100→104 已计入股息，再加 2 现金会误成 106、收益 6%；正确财富 104。

退市反例。若后续两段 −20%、−50% 只属于股票，股票的连续收益是 (1−0.2)(1−0.5)−1=−60%，理由是第二次损失作用于已变为 0.8 的股票资本。账户原有 102 股票加 2 现金，现金不变且不再投资时，终值为 102×0.8×0.5+2=42.8，账户在 104 基数上的收益约 −58.846154%，不能写成 −60%。若终值没有观测，就连 −50% 也不能填造；上述百分比只是另一个明示构造分支。

9. Python Implementation

接受读者包的默认入口

本样章沿用 I3 接受读者的共享实现。按读者安装说明建立环境，从读者包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch03_data.ipynb
```

默认 Notebook 调用随包共享逻辑，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新执行结果写入唯一 runs 子目录。以下课程根目录代码、环境锁文件和历史测试入口为原工作源路线，勿与读者根混用。French 历史文件须按可选数据契约自备授权输入，本批未重跑。读者包 CLI 默认采用新 UUID 运行目录并拒绝覆盖；构造运行不等于市场数据或成交验证。

PIT 核心函数、行情示例脚本、模拟 fixtures 和 Notebook 的接口如下。函数模块在 `src/quant_course/pit.py`，完整脚本在 `code/ch03_data.py`，Notebook 在 `notebooks/ch03_data.ipynb`。Fixtures 在 `a1_pit_signals.csv`、`a1_pit_versions.csv` 与 `a1_corporate_actions.csv`；metadata 明确标注为模拟数据。

函数的默认接口为：

```
pit_asof_join(
    signals,
    versions,
    security_col="security_id",
    period_col="fiscal_period",
    signal_time_col="signal_time",
    available_at_col="available_at",
    ingested_at_col="ingested_at",
)
```

该接口按永久证券 ID 和报告期匹配，保留信号顺序和 index，并输出 pit_effective_at。signal_time、available_at 与 ingested_at 都须为带时区时间戳。两个时钟均需不晚于 signal_time；合格版本按 available_at 选最新。相同事实键和 available_at 出现多行时，函数明确报错。ingested_at 只作资格门槛，不用于版本排序。

在 quant_course 根目录用 Python 3.12 以上的项目环境运行完整示例：.venv/bin/python tools/run_a1.py –chapter 3。脚本读取 fixtures、将时间列转换为 UTC、调用 PIT join，并生成本章示意图。EPS 模拟夹具的结果是：3 月 15 日 16:10 无可见版本，16:15 可见 10；4 月 2 日 16:06 仍为 10，16:10 才可见重述 8。它演示版本查询契约，不代表真实公司披露。

以下独立、可运行的短片段只演示拆股现金账本，不复制 PIT join 实现。将其保存为 ch03_split_demo.py，用 Python 3.10 或更新版本运行。输入数值是第 8 节的教学构造；输出以货币单位和无量纲收益表达，不读外部数据，不设置随机数，也不填补 NaN。

```
old_shares = 1
old_price = 100
split_ratio = 2
new_close = 51
cash_dividend_per_new_share = 1

new_shares = old_shares * split_ratio
ending_cash = new_shares * cash_dividend_per_new_share
ending_wealth = new_shares * new_close + ending_cash
total_return = ending_wealth / (old_shares * old_price) - 1

from math import isclose
assert ending_wealth == 104
assert isclose(total_return, 0.04, rel_tol=0, abs_tol=1e-12)
print(f"{ending_wealth} {total_return:.2f}")
```

输出为：

```
104 0.04
```

账户总财富 W_t 还须将证券市值、现金、应收款和负债放在相同基准币种中核对；生产脚本保留这些字段及其汇率时点。

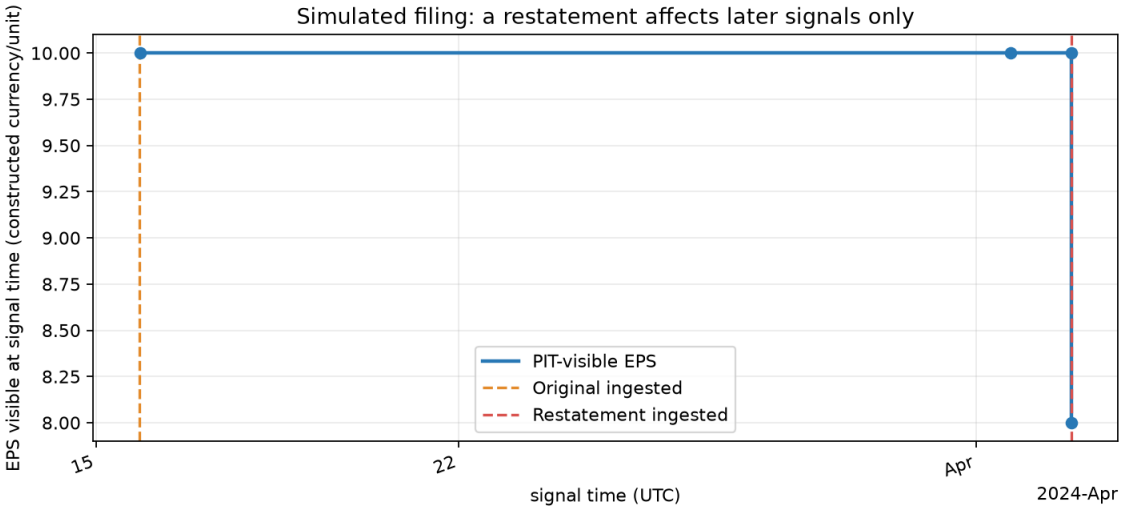
同一证券双时钟与晚到旧版的自包含逻辑

下列代码只处理已给定、同一事实键/单位且时区一致的有限构造版本；不替代支持多证券/报告期和输入检查的课程 pit_asof_join 接口。它演示第 8.1 节同一证券 SEC_ABC 的 5 个信号时点判定，包含晚公告、晚入库、重述和晚到旧版的严格断言：

```
import pandas as pd

# 同一证券 SEC_ABC 历史版本库
versions_data = [
    {
        "version_id": "v1",
        "eps": 10.0,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-03-15 16:05:00-04:00"),
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-03-15 16:12:00-04:00"),
    },
    {
        "version_id": "v2",
        "eps": 8.0,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-04-02 16:05:00-04:00"),
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-04-02 16:08:00-04:00"),
    },
    {
        "version_id": "v_old",
        "eps": 9.5,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-03-20 10:00:00-04:00"),
```

```
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-04-20 09:00:00-04:00"),
    },
]
df_versions = pd.DataFrame(versions_data)

def query_asof_eps(signal_time_str: str) -> float | None:
    s = pd.Timestamp(signal_time_str)
    if s.tzinfo is None:
        raise ValueError("timezone required")
    # 双时钟资格筛选
    eligible = df_versions[
        (df_versions["available_at"] <= s) & (df_versions["ingested_at"] <= s)
    ]
    if eligible.empty:
        return None
    if eligible["available_at"].duplicated().any():
        raise ValueError("ambiguous source time")
    # 在合格版本中按公开时间 available_at 选最新
    latest_version = eligible.sort_values("available_at", ascending=False).iloc[0]
    return float(latest_version["eps"])

# 断言 5 个典型场景
assert query_asof_eps("2024-03-15 16:10:00-04:00") is None  # 晚入库
assert query_asof_eps("2024-03-15 16:15:00-04:00") == 10.0  # 初报生效
assert query_asof_eps("2024-04-02 16:06:00-04:00") == 10.0  # 重述未入库
assert query_asof_eps("2024-04-02 16:10:00-04:00") == 8.0   # 重述生效
assert query_asof_eps("2024-04-21 16:00:00-04:00") == 8.0   # 晚到旧版不覆盖重述!
```

10. Visualization



已生成。横轴是信号时点（UTC），纵轴是该信号可见的 EPS（构造货币 / 单位）。蓝色阶梯在初报入库后显示 10，在重述入库后降为 8；橙色竖虚线标出初报入库时点，红色竖虚线标出重述入库时点。3 月 15 日 16:10 ET 的信号没有合格 EPS，所以图上没有数值点；4 月 2 日 16:06 ET 仍显示 10，16:10 ET 才显示 8。所有值均来自模拟 fixtures，图不代表真实市场样本。

图没有单独绘制 available_at 竖线，也没有价格或收益轴；它只展示 join 对两项时钟门槛和历史版本的结果。读图时沿时间轴核对 “初报可用并入库后才出现 10、重述入库后才改为 8”。日期与小时以 UTC 展示，需与纽约当地信号时间转换后对应。图用于核验版本可见性，不支持 EPS 对收益的预测结论。

11. Real Market Example：SEC 公司事实接口与交易所日历

本节核验的是官方接口说明和交易时段文档，不是一次真实市场实证。2026-10-05 阅读 SEC 的 EDGAR API 文档时，SEC 说明 data.sec.gov 提供申报历史与 XBRL 财务数据；companyfacts 接口按公司返回聚合事实，frames 接口为目标日历期间选取最接近且 “最近提交” 的事实。文档还说明 JSON 会随申报披露实时更新，批量 ZIP 文件约在美东时间凌晨 3 点重新发布。

这给数据工程一个具体约束：今天下载的 companyfacts JSON 是今天的服务响应，不是自动冻结的旧信号时点快照。frames 的 “最近提交” 规则尤其不能直接当作某个历史日期的初报版本。若研究初报与后续重述，应以提交版本、公司与概念上下文、发布 / 接受时点和本地入库时点保留各版本；按每条历史信号执行双时间过滤；同时保存下载时间、原始响应、API URL 和哈希。SEC 文档页没有证明每个事实在每个供应商处的 available_at，也没有替研究系统证明 ingested_at。不要把 SEC 公布时间和你的数据管道到达时间合并成一个日期字段。

SEC 的 submissions API 还提供公司申报历史及包含当前 / 历史名称、交易所和代码等元数据。此类元数据适合发现身份变化线索，研究级安全做法仍是建立带有效期和系统记录时间的证券映射表，而非将当前 ticker 复制到全历史。中央索引键（Central Index Key, CIK）是申报实体标识，不等同于某个可交易证券的永久标识；一家发行人可以有多个证券或类别。

同日历时点的另一个官方示例来自 NYSE。其 2026 年页面将核心交易时段列为 9:30–16:00 美东时间，并注明所有时间均为 Eastern Time；节假日表按年度列示，感恩节翌日和圣诞前夕还有提前收市。这个页面足以说明日历包含假期和特殊时段，也说明 “16:00” 要绑定交易所时区；它不等于历史逐笔日历数据，也不证明本章下载过报价或交易日历。

核验边界与复现信息：

- 来源：SEC API 文档和 NYSE 官方 Hours & Calendars 页面，精确 URL 见第 20 节和 source_notes.md。
- 读取日期：2026-10-05；样本期：没有下载或抽取任何公司事实或价格样本；频率：无实证频率。
- 修订：核验 SEC 文档所述 API 实时刷新和批量 ZIP 夜间重发机制；没有保存历史 API vintage。
- 许可：接口说明称无需认证或 API key；自动访问仍应遵守 SEC Privacy and Security Policy。公开访问不等于任意再分发许可。
- 文件哈希：没有数据文件，故没有数据哈希；文档页面也不是样本快照。
- 实验状态：没有运行市场收益检验、回测或价格比较。上面所有 EPS、拆股和股息数值均为标明的教学构造。

12. Common Mistakes：错在哪里，怎么修

12.1 把拆股前后名义价格直接相除

错误写法：

```
old_price = 100
new_close = 51
naive_return = new_close / old_price - 1
print(naive_return)  # -0.49
```

这个 −49% 把单位变更当成投资损失。按第 8 节给出的每股 1 现金、两股持仓，账户收益是 4%。若问题只问价格收益，先将旧价按 2:1 换成每新股单位，再算 $51/50 - 1 = 2\%$。若问总财富收益，另计两股股息。

12.2 把报告期末当成财报公开时刻

> **常见误区：报告期末不是公开时刻**
>
> 错误写法是用 fiscal_period_end 或 report_end_date 做连接键，取同季度数据库当前数值，再计算季末后的收益。它可能把尚未公开的报告甚至日后重述写进早期信号。按第 6 节逐个 signal_time 筛版本，两个可用门槛分别检查 available_at 和 ingested_at。第 9 节所链接代码中的模拟 fixture 给出 “16:05 已公告、16:12 才入库” 的初报版本；16:10 信号应为空，16:15 才看到 10。4 月 2 日 16:06 的重述尚未入库，仍取 10；16:10 两个时钟都达到后才取 8。

12.3 将本地时刻当作 UTC

错误示例把纽约当地开盘直接附上 UTC：

```
from datetime import datetime, timezone

wrong = datetime(2026, 7, 1, 9, 30, tzinfo=timezone.utc)
print(wrong)
```

这段代码表示 09:30 UTC，不是纽约 09:30。夏令时正确写法：

```
from datetime import datetime, timezone
from zoneinfo import ZoneInfo

local_open = datetime(
    2026, 7, 1, 9, 30, tzinfo=ZoneInfo("America/New_York")
)
print(local_open.astimezone(timezone.utc))
```

输出是 2026-07-01 13:30:00+00:00。冬季偏移会改变，故使用 IANA 时区规则。对于夏令时回拨时重复的本地时间，必须保留偏移或处理 fold；仅写 “01:30” 有歧义。

12.4 对每个缺失价格前向填充

错误实现：

```
closes = [10.0, None, 9.0]
filled = [10.0, 10.0, 9.0]
returns = [None, 0.0, -0.1]
print(returns)
```

它把未知的一天伪造成 0% 收益，并把隔日 10% 变化分配到错误日期。若中间日是停牌，停牌时不能新成交；复牌日的 9 对可估值的 Monday-to-Wednesday 区间对应 $9/10 - 1 = -10\%$，这条两交易日区间不能拆成两个伪造日收益。保留原始缺失、缺失原因、上一有效价格时点与跨越的交易日数。对需要持仓每日估值的系统，应另定义停牌估值或风险折扣，不能用通用前向填充替代它。

12.5 只保留今天仍挂牌的代码

先下载今天的成分或证券列表，再将列表套到十年前，会按未来存活状态筛样本。若公司因破产退市、被收购或换代码，旧记录便被排除或错误连接。改用带 valid_from / valid_to 的永久证券映射与每个历史时点的成员快照，并记录代码变更（symbol change）何时生效及何时进入系统；确认退市现金清算、换股对价、最后报价及 delisting return 的定义。没有可证的终值就标记未知并做界限分析，不能填 0，也不能静默删除。

12.6 用“已复权”三个字代替口径说明

调整价可能只处理拆股、还处理普通现金股息、用哪一天因子、是否包含特别分派，均需查元数据。将 total-return adjusted close 再加 D 会双算股息；用 split-adjusted close 做现货成交价则不再是当时报价。修正方法是保留 raw 值与供应商调整值，记录来源、调整因子、行动类型和算法版本，分别在可交易价格与经济回报层使用。

12.7 把供应商最新值当历史版本仓库

SEC 或供应商的当前 API 响应可能随披露或修订更新。仅保存请求 URL，几周后不一定能重新得到相同字节。应保留原始 JSON / 文件、拉取 UTC 时刻、HTTP 元数据（按许可）、解析器版本、哈希与历史 accession；将最新响应当作一个新快照，而不是覆盖唯一副本。

13. Quant Research Application：做一份可审计的事件后策略输入

设研究假设为：公司首次披露的某财务指标相对市场预期越高，下一交易日的风险调整收益越高。这是一个研究设计范例，不预设它成立。

第一步定义样本单位。用永久证券 ID、发行人 ID、概念、单位、财报覆盖期与首次披露版本建立事件表。证券 ID 用于报价和交易；发行人 ID 用于归并公司事实。跨币种指标需先明确换算时点与来源；不同季度长度或报告口径不可未经标准化直接比较。

第二步重建信息集。为每个信号时点筛出 available_at 与 ingested_at 均不晚于 signal_time 的最新合格版本。保留同一报告期的初报和更正记录，不用目前的最新 EPS 覆盖初报。把尚未入库、值缺失、标签冲突、供应商不同步列为状态，报告未匹配比例和排除原因。

第三步重建证券池。用每个月或每次调仓时已知的上市状态与可交易信息定义投资范围。退市公司必须在退出之前出现在历史池里。换代码要沿同一经济证券的映射有效期连接；合并后证券身份发生改变时，不能默认旧股和新股是可互换的一行。

第四步定义交易和收益。若公告盘后才被管道读取，signal_time 不早于真实入库；trade_time 放在下一可执行的交易时段，例如下一交易日开盘，具体成交假设需要订单和报价证据。return_start 取实际成交后，return_end 取预先规定的退出或估值时点。将拆股股数和股息现金记入持仓账本，退市终值进入退出损益。Gross PnL 再扣佣金、买卖价差、冲击、融资和借券等项目形成 net PnL。组合净资产按统一基准币种记为：

$$NAV_t = \sum_i N_{i,t} P_{i,t}^{(\text{base})} + \text{Cash}_t + \text{Receivables}_t - \text{Liabilities}_t, \qquad R_{t_0,t_1}^{(\text{net})} = \frac{NAV_{t_1}}{NAV_{t_0}} - 1.$$

$N_{i,t}$ 是证券 i 在估值时点 t 的持仓股数，$P_{i,t}^{(\text{base})}$ 是换算到基准币种的每股估值，Cash 与 Receivables 分别是现金和应收款，Liabilities 是负债；各项均以基准货币计价。该净收益比率要求区间无外部入金或提款、期初 NAV 为正，全部投资现金流及费用已归到账本；有外部资金流时按第 11 章分段计量，不能把净入金计作利润。若组合含衍生品，需按相应合约估值规则替换现货市值项。

第五步设基准与反证。基准至少包括同样证券池的无信号持有、市场或行业暴露基准，以及简单事件窗口。按年份、流动性、交易场所、退市状态分组，报告样本量和缺失覆盖；成本后结果需说明成本模型。若优势只在使用修订后版本、幸存股票、同收盘成交或无成本假设时出现，研究假设没有通过可交易性检查。若信号首次可用时间与公告时间不足以复原，结论应缩小到“当前整理的数据无法识别历史可执行表现”。

14. Chapter Summary

把一条金融观测当成带身份、单位、市场时钟、发布时钟和版本的记录。OHLCV 说明某段交易活动的汇总；它本身不说明复权口径、现金权利或是否可交易。拆股先改股份数和价格单位，股息作为现金权利入账；价格收益与总回报据此分开。

历史研究先问某个版本是否在 signal_time 前公开且已入库，再问数据对应哪只当时存在的证券，最后才计算收益。交易所时间用 IANA 时区和实际日历；缺失按原因分类；退市样本保留终值或明确其未知状态。代码、源快照、版本哈希和许可说明与数值一起交付。任何一个环节无法恢复，都要把结论限制在可被证据支持的范围内。

15. Exercises：概念与手算

普通题答案见第 18 节。

概念题

3-E01 解释 event_time、available_at、ingested_at、revision_time 分别回答什么问题。为什么公司报告的 period_end 不能代替 available_at?

3-E02 原价、拆股调整价、总回报序列分别适合哪类研究问题？说明对历史价格水平信号使用后向调整值时的一项风险。

3-E03 某证券某日没有 close。列出至少四种可能原因，并说明为何在没有诊断原因前不能将当日收益写成 0。

3-E04 解释 ticker、永久证券 ID、发行人 ID 的层级差异，并说明今日成分名单用于历史研究会引入什么条件筛选。

手算题

3-E05 持有旧股 1 股，起始价格 100；发生 2:1 拆股后持有 2 股；拆股后每股现金股息 1；结束收盘价 51。按教学假设在区间结束将现金股息记作应收，忽略税费和交易费用。计算末端持仓市值、现金、总财富、总收益与仅价格收益；标明收益区间。

3-E06 初报 EPS=10，available_at 为 16:05、ingested_at 为 16:12；重述 EPS=8，available_at 为 4 月 2 日 16:05、ingested_at 为 16:08。分别判断 3 月 15 日 16:10、3 月 15 日 16:15、4 月 2 日 16:06、4 月 2 日 16:10 的可见 EPS。假设信号与时间戳均使用同一纽约本地日期和时区。

3-E07 某持仓先经历常规期间收益 -20%，随后取得 -50% 的退市收益；假设两段顺序复利且单位一致。计算合并收益，并说明为什么直接相加不对。

3-N01（识别）：在点时（PIT）数据工程中：

1. 区分“晚公告（Late Announcement）”与“晚入库（Late Ingestion）”在系统数据流中的根本区别，分别指出其破坏回测有效性的具体机制；
2. 解释为什么数据版本合格的判定条件必须是 available_at $\le s \wedge$ ingested_at $\le s$ 的合取（AND），而不能是析取（OR）；
3. 总回报已包含同一笔股息时，为什么不能再加现金？拆股因子与现金能直接相加吗？

3-N02（单步）：某证券 `PERM_001` 的某个报告期存在三个版本记录：

- 版本 A（初报）：available_at = 2024-03-15 16:05，ingested_at = 2024-03-15 16:12，数值 = 10.0；
- 版本 B（重述）：available_at = 2024-04-02 16:05，ingested_at = 2024-04-02 16:08，数值 = 8.0；

- 版本 C（晚到旧修正）：available_at = 2024-03-20 10:00，ingested_at = 2024-04-20 09:00，数值 = 9.5。单步判断在信号时刻 s = 2024-04-21 16:00：

1. 哪些版本满足合格性条件？
2. 在合格版本中，系统的最新可见版本是哪一个？为什么不是入库时间最晚的版本 C？

3-N03（完整演算）：沿用 8.2 的一股账户，100 美元起始价，经 2:1 拆股，末价 51，每新股取得 1 美元应收。先核股数、市值、应收、财富、价格收益和总回报。随后应收支付成现金 2，股票两段连续收益 −20%、−50%，现金不变且不再投资、无税费/外部流入。算股票连续收益、最终股票价值、账户终财富、相对 104 的后段收益及相对 100 的全程收益。再说终值未知时能否把构造 −50% 填进真实样本。

16. Programming Exercises

3-P01：双时钟版本查询。从 data/fixtures/a1_pit_signals.csv 和 a1_pit_versions.csv 读取模拟数据，转换三个时间列为带时区 UTC，按 permanent security_id 和 fiscal_period 使用第 9 节接口连接。每条记录只在 available_at 与 ingested_at 均不晚于 signal_time 时可见；在合格版本中按 available_at 选最新。保留输入 signal 顺序和 ID。验收：pre_release 缺失；post_ingest 为 EPS 10；restatement_available_only 仍为 10；after_restatement_ingest 为 8；other_security 为 77。若同一事实键出现相同 available_at 的冲突行，应明确拒绝。

3-P02：缺失状态与区间收益。输入 D1 的 close 为 10、D2 停牌且 close 缺失、D3 复牌 close 为 9。输出 D2 的日收益缺失及 reason=suspended；输出 D3 的观测区间收益约 −10%，跨度为 2 个交易日。验收时不得产生 D2 的 0% 收益，也不得把 D1 至 D3 的累计变化标成单日收益。浮点比较使用容差。

3-P03：行情和本地时区检查。用 Python 标准库编写一行 OHLCV 检查器，至少检查数值字段为有限实数（不接受布尔值）、时间戳可解析且带偏移、低价与高价关系、OHLC 区间和非负成交量，并按交易所时区核对 session_date。有效输入使用 2026-07-01 09:30 −04:00，预期 UTC 为 13:30；故障输入包含 volume=−1 和 low>high，应返回明确错误。保留故障输入，不自动改值覆盖。

3-N04（代码诊断）：某数据工程师实现了一个简易的 as-of 财报连接函数：

```
# 待诊断 as-of 连接代码
import pandas as pd

def bad_asof_select(versions_df, signal_time):
    # 错误1：按入库时间排序试图选最新版
    sorted_df = versions_df.sort_values('ingested_at', ascending=False)
    # 错误2：只要入库时间满足就直接取第一行
    valid = sorted_df[sorted_df['ingested_at'] <= signal_time]
    return valid.iloc[0]['eps']
```

指出该函数在处理 “晚到旧版数据（Late-arriving Old Version）” 时的严重系统缺陷，给出修复后的自包含函数，并使用断言验证晚到旧版不会覆盖重述版本。

17. Challenge Problems

3-C01：晚到数据与版本乱序。一家供应商先发送公开时间较早的版本 A，数分钟后补送较新的修订 B；另一个入库批次迟到，导致 ingested_at 顺序与 available_at 顺序不同。设计可复现的表结构和 as-of 查询，使每个信号都能取到“当时已经公开且已经入库”的最新事实。讨论同一秒边界、撤回文件、重复到达和供应商历史回补。评分 10 分：时间语义 3 分、保留旧版 2 分、查询正确性 3 分、异常处理 2 分。

3-C02：退市证券回测审计。你接手一个月频策略。研究团队用今天的成分股名单回测过去十年，并删除没有完整月末价格的证券。写一份最短可执行审计方案，指出哪些数据、身份映射和反证需要补齐；说明如果 delisting return 找不到，报告应如何呈现。评分 10 分：点时证券池 2 分、永久 ID/代码变化 2 分、缺失和退市退出 2 分、可实现收益区间与成本 2 分、限制性结论 2 分。

3-N05（研究判断）：构造供应商契约明确指出其“总回报指数”已经计入股息再投资；研究员仍向同一组合财富额外加同一笔股息。研究股票池又使用当前成员，并删除无月末报价的持仓行。分别说明可确认的核算错误、可能的样本选择问题及需要补的资料；现有材料能否量化偏差方向和真实净收益？不要推测未给出的供应商品牌或损失数值。

18. Solutions / Solution Hints

概念题答案

3-E01 解答。event_time 是所描述事件发生的时间；available_at 是指定公开源或供应商可供研究使用的时间；ingested_at 是本研究系统实际收到并保存的时间；revision_time 标明某个修订版本何时发布。period_end 只说明财务事实覆盖至何时。季度结束在 3 月 31 日的利润，可能数周后才发布，故 period_end 不能证明 3 月 31 日已知道该值。信号必须同时满足 available_at $\le$ signal_time 与 ingested_at $\le$ signal_time。

3-E02 解答。原价回答当时屏幕或成交记录的报价口径，适合核对订单和执行；拆股调整价将历史份额单位换成统一口径，便于跨拆股比较；总回报加入持有人取得的现金分配，用于衡量经济持有收益。后向调整可能按未来公司行动改写历史价格尺度。价格水平信号可能因此依赖当时未知的因子；即便只算收益，也须检查版本变化和是否重复计算股息。

3-E03 解答。可能是交易所休市、停牌、当日无成交、行情供应商漏报、证券已退市、字段不适用或文件解析失败。收益为 0 意味着观测到价格不变，缺失只说明没有可信价格。将二者混同会虚构低波动和可交易机会；应保留缺失状态并定义估值或回报窗口。

3-E04 解答。ticker 是在某交易所和时间段使用的挂牌代码，可能变化或被复用；永久证券标识（permanent security identifier）标识一类可交易权益的连续身份；issuer ID 标识申报实体或公司，一个发行人可能有多类股票。今日成分股名单把过去样本条件化为“后来存活且仍属于当前名单”，会排除退市者与过去成分股，产生幸存者偏差（survivorship bias）及覆盖选择。

3-N01 解答：

1. **晚公告 vs 晚入库**：
   - “晚公告” 是外部世界的发布延迟：经济事件（如财报期末 12-31）早已结束，但企业直到数月后才对外披露。若回测直接使用 period_end 取数，会引入外部市场尚未发生的未来信息；
   - “晚入库” 是内部系统的传输延迟：外部市场虽已在 16:05 公开，但由于网络带宽、消息队列堵塞或批处理作业，数据直到 16:12 才落入数据库。若回测系统假设公开即可见，会在实盘中由于查不到数据而导致交易中断或错漏。
2. **合取的必然性**：信息必须既已被外部市场在本数据契约中可用（不代替许可证明），又已完成系统持久化落库（保证当时系统逻辑切实可读）。任一条件不满足，该版本在决策时刻都是不可用的。
3. **防重复核算**：拆股改变股份单位，现金分红提供账户现金。若使用总回报复权价格（已按除息日复利折算），其价格变动已完全内化了现金流的再投资增值；此时若再将分红现金计入账户，相当于同一笔股息被重复计算了两次，极度虚增资产净值。

手算题答案

3-E05 解答。起始财富为 $W_0 = 1 \times 100 = 100$。2:1 拆股后持有 2 股；末端持仓市值 $2 \times 51 = 102$，应收现金 $2 \times 1 = 2$，所以 $W_1 = 104$。总收益为 $W_1/W_0 - 1 = 4\%$。拆股调整后的每新股起始价格为 $100/2 = 50$，因此价格收益为 $51/50 - 1 = 2\%$。总收益的测量区间是旧股起始价格 100 所代表的持有区间到拆股后收盘和股息权利入账的区间终点。教学假设把现金记为应收而非实际支付，股息权利属于拆股后的 2 股。

3-E06 解答。

信号时点	初报 10 的状态	重述 8 的状态	可用结果
3 月 15 日 16:10	已公开 5 分钟，但尚未入库	尚未公开	缺失或沿用更早合格版本
3 月 15 日 16:15	已公开且已入库	尚未公开	10
4 月 2 日 16:06	已公开且已入库	已公开但尚未入库	10
4 月 2 日 16:10	已公开且已入库	已公开且已入库	8

“缺失或沿用更早合格版本” 取决于数据是否存在更早报告版本；本题未给出，所以不能凭空填值。

3-E07 解答。令 $W_0 = 1$。常规期间后 $W_1 = 1 \times (1 - 0.20) = 0.8$；退市阶段后 $W_2 = 0.8 \times (1 - 0.50) = 0.4$。合并收益 $W_2/W_0 - 1 = -60\%$。简单相加得到的 -70% 把第二段损失作用在错误的起始财富上；复利的第二段基数已变为 0.8。

3-N02 解答：

1. 在 2024-04-21 16:00：
   - 版本 A：`available_at` $(3/15) \le s$ 且 `ingested_at` $(3/15) \le s$，**合格**；
   - 版本 B：`available_at` $(4/2) \le s$ 且 `ingested_at` $(4/2) \le s$，**合格**；
   - 版本 C：`available_at` $(3/20) \le s$ 且 `ingested_at` $(4/20) \le s$，**合格**。合格版本集合为 $\{A, B, C\}$。

2. 胜出版本为**版本 B（EPS = 8.0）**。原因：在所有合格版本中，判定最新版本依据的是**源公开时间（available_at）**而非入库时间（ingested_at）。版本 B 的 `available_at` 为 2024-04-02，晚于版本 C 的 2024-03-20。版本 C 虽然入库最迟（4/20），但这仅是管道延迟送达的旧版更正，不能覆盖已经生效的最新公开事实。

3-N03 解答：股数 1×2=2；市值 2×51=102 美元，应收 2×1=2 美元，财富 104 美元。旧价按新股单位换成 100/2=50；价格收益 51/50−1=2%，总回报 (51+1)/50−1=4%。应收转现金仅重分类，不增加财富。股票两段收益 (1−0.2)(1−0.5)−1=−60%；终股票 102×0.8×0.5=40.8 美元，现金 2 美元，终财富 42.8 美元。后段账户收益 42.8/104−1≈−58.846154%，全程 42.8/100−1=−57.2%。直接 104×0.4=41.6 错误让现金也亏损。终值未知须保留未知并调查，不能填入教学 −50%。

编程题参考解

3-P01 参考解。从 quant_course 根目录运行下面程序。它直接读取两个模拟 fixtures，将所有时钟列显式转换为 UTC，调用真实接口，并按 signal_id 与原 index 验收。

```
from pathlib import Path
import sys

import pandas as pd

ROOT = Path.cwd()
if not (ROOT / "data" / "fixtures" / "a1_pit_signals.csv").exists():
    raise RuntimeError("run this example from the quant_course root")

sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course import pit_asof_join

signals = pd.read_csv(ROOT / "data" / "fixtures" / "a1_pit_signals.csv")
versions = pd.read_csv(ROOT / "data" / "fixtures" / "a1_pit_versions.csv")
signals["signal_time"] = pd.to_datetime(signals["signal_time"], utc=True)
for column in ("available_at", "ingested_at"):
    versions[column] = pd.to_datetime(versions[column], utc=True)

joined = pit_asof_join(signals, versions)
by_signal = joined.set_index("signal_id")

assert pd.isna(by_signal.loc["pre_release", "eps"])
assert by_signal.loc["post_ingest", "eps"] == 10
assert by_signal.loc["before_restatement", "eps"] == 10
assert by_signal.loc["restatement_available_only", "eps"] == 10
assert by_signal.loc["after_restatement_ingest", "eps"] == 8
assert by_signal.loc["other_security", "eps"] == 77
assert joined.index.equals(signals.index)
assert joined["security_id"].equals(signals["security_id"])

print(joined[["signal_id", "version_id", "eps"]].to_string(index=False))
```

实际输出：

```
                signal_id      version_id  eps
              pre_release             NaN  NaN
              post_ingest     original_10 10.0
       before_restatement     original_10 10.0
restatement_available_only     original_10 10.0
  after_restatement_ingest      restated_8  8.0
           other_security other_issuer_77 77.0
```

输出与 2026-10-05 对本章模拟 fixtures 的直接调用一致。若同一事实键和 available_at 冲突重复，接口抛 ValueError；不要按输入行顺序让其中一条静默胜出。

3-P02 参考解。程序保留 D2 的缺失状态，并把 D1 到 D3 的观测区间标为两交易日：

```
from math import isclose

observations = [
    {"date": "D1", "close": 10.0, "status": "observed"},
    {"date": "D2", "close": None, "status": "suspended"},
    {"date": "D3", "close": 9.0, "status": "observed"},
]

assert observations[1]["close"] is None
assert observations[1]["status"] == "suspended"
interval_return = observations[2]["close"] / observations[0]["close"] - 1
sessions_spanned = 2
assert isclose(interval_return, -0.1, rel_tol=0, abs_tol=1e-12)
assert sessions_spanned == 2
print(interval_return, sessions_spanned)
```

输出：

```
-0.09999999999999998 2
```

D2 为 unknown return、reason=suspended；D3 对应 D1 close 至 D3 close，简单收益约 -10%，跨度 2 个交易日。研究者还需定义这条两日标签归在哪个决策时点；没有中间价格就不能拆成两个日收益。

3-P03 参考解。下面的 Python 3.10+ 标准库程序自含有效与故障输入；它保留输入行，不自行修值：

```
from datetime import datetime
from zoneinfo import ZoneInfo
from math import isfinite
from numbers import Real

def validate_bar(row, exchange_tz):
    errors = []
    for name in ("open", "high", "low", "close", "volume"):
        value = row.get(name)
        if value is None:
            errors.append(f"{name}: missing")
        elif isinstance(value, bool) or not isinstance(value, Real) or not isfinite(
    ↪ value):
```

```
            errors.append(f"{name}: finite real number required")
    try:
        stamp = datetime.fromisoformat(row["event_time"])
    except (KeyError, TypeError, ValueError):
        return errors + ["event_time: invalid ISO timestamp"]
    if stamp.tzinfo is None:
        errors.append("event_time: timezone offset required")
    values = [row.get(k) for k in ("open", "high", "low", "close")]
    if all(isinstance(v, Real) and not isinstance(v, bool) and isfinite(v) for v in
    ↪ values):
        opn, high, low, close = values
        if low > high:
            errors.append("low exceeds high")
        if not (low <= min(opn, close) <= max(opn, close) <= high):
            errors.append("OHLC ordering invalid")
    volume = row.get("volume")
    if (isinstance(volume, Real) and not isinstance(volume, bool)
            and isfinite(volume) and volume < 0):
        errors.append("volume is negative")
    if stamp.tzinfo is not None:
        local = stamp.astimezone(ZoneInfo(exchange_tz))
        if local.date().isoformat() != row.get("session_date"):
            errors.append("session_date disagrees with local event date")
    return errors

good = {
    "event_time": "2026-07-01T09:30:00-04:00",
    "session_date": "2026-07-01",
    "open": 50.0, "high": 51.0, "low": 49.0,
    "close": 50.5, "volume": 100,
}
bad = {
    "event_time": "2026-07-01T09:30:00-04:00",
    "session_date": "2026-07-01",
    "open": 50.0, "high": 49.0, "low": 51.0,
    "close": 50.5, "volume": -1,
}

assert validate_bar(good, "America/New_York") == []
errors = validate_bar(bad, "America/New_York")
assert "low exceeds high" in errors
assert "volume is negative" in errors
for invalid in (float("nan"), float("inf"), True, "100"):
    assert "volume: finite real number required" in validate_bar(
        dict(good, volume=invalid), "America/New_York")
assert "event_time: invalid ISO timestamp" in validate_bar(
    dict(good, event_time="not a timestamp"), "America/New_York")
utc_time = datetime.fromisoformat(good["event_time"]).astimezone(ZoneInfo("UTC"))
assert utc_time.isoformat() == "2026-07-01T13:30:00+00:00"
print(utc_time.isoformat(), errors)
```

输出：

```
2026-07-01T13:30:00+00:00 ['low exceeds high', 'OHLC ordering invalid', 'volume is
    ↪ negative']
```

该检查器拒绝缺失、非有限或错误类型的数值与不可解析时戳，并验证字段内部一致性；行情价格可否为负等规则要按工具类别另定。它不证明时点落在正式交易时段，也不证明价格来自有效成交；生产检查仍需准确交易日历和盘口 / 竞价来源。

3-N04 解答：诊断错误：

1. **以入库时间决定版本先后**：当晚到的旧版本（如 4 月 20 日入库的 3 月 20 日版本）送达时，其 `ingested_at` 晚于早已生效的重述版本（4 月 2 日），导致系统错误选取迟到旧版，破坏了版本事实；
2. **忽略 available_at 外部时钟**：未检查 `available_at <= signal_time`，若某版本提前被管道抓取但外部尚未到解禁公布时刻，会导致未来信息泄漏。修复自包含代码如下：

```
import pandas as pd

def correct_asof_select(versions_df: pd.DataFrame, signal_time: str) -> float | None:
    s = pd.Timestamp(signal_time)
    if s.tzinfo is None:
        raise ValueError("timezone required")
    # 双时钟同时满足资格
    eligible = versions_df[
        (versions_df["available_at"] <= s) & (versions_df["ingested_at"] <= s)
    ]
    if eligible.empty:
        return None
    if eligible["available_at"].duplicated().any():
        raise ValueError("ambiguous source time")
    # 在合格版本中取公开时间 available_at 最新者
    winning = eligible.sort_values("available_at", ascending=False).iloc[0]
    return float(winning["eps"])

# 构造测试数据
versions_df = pd.DataFrame([
    {
        "version_id": "v1", "eps": 10.0,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-03-15 16:05:00-04:00"),
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-03-15 16:12:00-04:00"),
    },
    {
        "version_id": "v2", "eps": 8.0,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-04-02 16:05:00-04:00"),
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-04-02 16:08:00-04:00"),
    },
    {
        "version_id": "v_old", "eps": 9.5,
        "available_at": pd.Timestamp("2024-03-20 10:00:00-04:00"),
        "ingested_at": pd.Timestamp("2024-04-20 09:00:00-04:00"),
    },
])

assert correct_asof_select(versions_df, "2024-03-15 16:10:00-04:00") is None
```

```
assert correct_asof_select(versions_df, "2024-03-15 16:15:00-04:00") == 10.0
assert correct_asof_select(versions_df, "2024-04-02 16:10:00-04:00") == 8.0
assert correct_asof_select(versions_df, "2024-04-21 16:00:00-04:00") == 8.0  # 晚到旧
    ↪ 版不覆盖!
```

挑战题参考论证

3-C01 参考解与评分。表至少包含稳定事实键、证券与报告期、概念和单位、事实有效期间、版本 ID、available_at、ingested_at、revision_time、source_id、原始载荷哈希、解析器版本、撤回 / 替代关系。每个 signal 单独查询：先筛同一证券和报告期、且两种可见时钟都不晚于 signal_time 的版本，再按定义好的版本顺序选最新。不能先从全局挑最大的 available_at 再删除晚到行，否则可能丢掉一个较早但已入库的合格版。

若公告和信号落在同一秒，数据缺少排序证据时应排除该版或使用更细粒度时戳 / 单调序号，不得猜先后。重复投递用 source/version/内容哈希去重但保留接收事件。撤回要新增撤回事件与可用时间，不删除历史原始版。供应商回填只能影响回填后生成的信号，除非有证据证明该版本更早已可见且本系统已持有。10 分按题面分配：双时钟和信号门槛正确 3 分，原始与修订版不覆盖 2 分，逐信号重建且不漏掉先前合格版本 3 分，边界、撤回、重复与回补处理 2 分。

3-C02 参考解与评分。先取得每个历史调仓时点的证券成员和可交易状态，而不是今日列表；成员表保存 valid_from、valid_to 与记录可见时间。建立永久证券 ID 到带有效期代码的映射，区分公司、普通股、优先股、ADR 和交易场所。把后来退市者保留在相应历史样本；检查收购对价、破产分配、退市回报及价格停止日期。区分市场休市、停牌、无报价、供应商缺失与退市，逐类确定估值或排除规则并报告覆盖率。收益从实际可执行成交时点开始，扣可复现的交易成本，比较存活样本与完整点时样本的结果。没有退市终值时报告未知比例，并提供可辩护的收益边界或删失敏感性分析；不能静默设为零或删除证券。若关键终值仍缺失，结论只能限定为 “对有可识别终值的子样本”，并说明选择可能改变方向。按题面 5 项逐项评分。

3-N05 解答：契约已明确总回报含同一股息，额外累加会重复计入，需按原价/股数/实际现金账或已含股息的收益路线二选一核账。当前名单不能重建历史成员，缺报价不说明资产或权利归零，删除持仓会丢失账本对象。应补历史成员/可见时间、永久证券映射、停牌与退出原因、终值/对价、公司行动版本和成交费用。仅凭这些描述不能量化总偏差或断定所有遗漏证券都是亏损；修复后须再比较受影响样本与基准。评分 10 分：重复核算 3、历史池/持仓 3、补证据 2、结论范围 2。

19. Further Reading

- **Must Know — SEC EDGAR API 文档：** 阅读 API、companyfacts、frames 与 Update Schedule 段。用途是理解官方数据端点、事实聚合与更新方式；它不替代供应商延迟和系统入库记录。
- **Must Know — NYSE Holidays & Trading Hours：** 阅读年度假日表与 Trading Hours。用途是把时段定义绑定交易场所和 Eastern Time，并留意提前收市。
- **Should Know — Python zoneinfo：** 阅读 IANA 数据来源、时区构造与 fold。用途是处理 UTC 转换和夏令时重复时刻；项目跨平台部署时要固定时区数据库依赖。
- **Should Know — pandas.merge_asof：** 阅读方向、排序、容差与 allow_exact_matches。用途是理解按时间距离回退的连接原语。它不自动执行财报版本管理，不会替你约束 ingested_at。
- **Optional — Kenneth R. French Data Library：** 浏览数据目录和 Historical Archives 入口。若后续使用具体因子数据，先下载相应档案、记录文件版本和日期，再按其说明核对构造与使用边界。本章未下载其数据，也未用它支持实证结论。

20. References

本章引用键已登记到共享 references/sources.json 和 references.bib；精确链接、读取范围和证据边界见本章 source_notes.md。

- **SEC_API**：EDGAR Application Programming Interfaces (APIs)。支持 data.sec.gov 接口、companyfacts/frames、更新频率、批量数据与访问说明；不证明供应商和本地系统可用时刻。
- **NYSE_CAL**：Holidays & Trading Hours。支持交易时段以 Eastern Time 表达、年度假期与部分提前收市；不代表历史逐日行情样本。
- **PY_ZONEINFO**：zoneinfo — IANA time zone support。支持 Python 时区数据库来源和夏令时歧义时间处理。
- **PANDAS_ASOF**：`pandas.merge_asof`。支持有序时间近邻连接、backward 规则、分组键与容差；不支持自动推断财报有效时间或本地入库语义。
- **FRENCH_LIBRARY**：Kenneth R. French Data Library。只作后续数据目录阅读入口；本章未据此声称版本修订结论。

第 4 章微积分：变化率、曲率与局部决策（Calculus for Quant）

主线：用价格对收益率的变化率和组合目标的局部曲率，把“变量动一点，结果会怎样”变成可检验的数学与计算。先修：第 2 章 Python 与向量基础。本章在第 6.3 节逐步解释行列向量、转置和 2×2 矩阵乘法，不要求预先学完第 5 章；第 5 章再系统整理线性代数。完成后你能手算债券价格的一阶导数（first derivative）和二阶导数（second derivative），解释导数单位，使用梯度（gradient）和海森矩阵（Hessian matrix）检查二次目标（quadratic objective）的下降方向，并用数值差分（numerical differentiation）核验解析结果。

1. 本章目标

本章带你从一元变化率走到多变量局部近似。学完后，你应能：

1. 从差商（difference quotient）的极限（limit）定义导数（derivative），并说明函数连续性（continuity）、可微（differentiable）和二阶连续可微（Twice Continuously Differentiable, C^2）之间的关系；
2. 根据输入输出单位解释导数，而不是只报告一个数字；
3. 区分偏导数（partial derivative）、全微分（total differential）、梯度、方向导数（directional derivative）和 Hessian 矩阵；
4. 从一阶与二阶泰勒展开（Taylor Expansion）解释局部近似误差；
5. 用微积分基本定理（Fundamental Theorem of Calculus）把边际变化累积成总变化；
6. 判断一个驻点（stationary point）是局部极值（local extremum）中的局部极小（local minimum）、局部极大（local maximum）、鞍点（saddle point），还是二阶导数判别法（second derivative test）仍不能判断；
7. 用中心差分（central difference）计算梯度与 Hessian，并与解析推导做数值对照。

验收以两个案例为准。债券价格、斜率和曲率的参考值为

$$P \approx 90.70295, \qquad P' \approx -172.76752, \qquad P'' \approx 493.62148.$$

组合案例应得到目标值 -0.0452、梯度 $[-0.022, -0.038]$ 和 Hessian Σ。所有数字都来自明确写出的教学构造。

2. 为什么 Quant 需要它

你在做研究时经常要回答三类问题：收益率上升 1 个基点，价格大约动多少；某个特征改一点，预测分数往哪个方向变；策略权重微调后，风险目标是下降还是上升。微积分把这些问题拆成局部的斜率、方向和曲率。

直接把斜率当成价格变化会漏掉冲击大小：在本章的债券例子里，-172.77 表示每单位小数收益率的局部变化，1 个基点要再乘 0.0001。直接沿无约束梯度更新权重，也可能破坏满仓约束。本章分别用单位换算和可行方向检查这两类错误。

在多变量微积分（multivariable calculus）中，斜率回答“眼下往哪边走”；曲率回答“斜率如何变化”。优化器沿着斜率寻找改善方向，再借助曲率选择步长或判断目标面形状。定积分（definite

integral）则把沿路径的边际变化累积起来，例如用价格对收益率的边际敏感度计算一段收益率变化对应的价格变化。

这些工具描述数学模型的局部行为，不能替代市场证据。一个导数算得很精确，也不会自动证明模型预测有效、交易能成交或成本可承受。

3. 直觉：先看坡度，再看弯曲

先读函数（function）记号。函数是一条把输入按规则变成输出的规则。$P(y)$ 中，P 是价格函数，y 是输入的收益率，$P(y)$ 是该收益率下的价格；换一个 y，规则不变，输出可以改变。比如 $f(x)=x^2$ 表示把输入 x 与自己相乘，输入 $x=3$ 时输出 $f(3)=9$。这里 x 是自变量（independent variable），$f(x)$ 是因变量（dependent variable）。

把函数 $P(y)$ 想成一条曲线：横轴是收益率 y，纵轴是债券价格 P。在当前利率附近，用一条直线贴住曲线。直线的倾斜程度是一阶导数。若曲线向上弯，利率变动相同的两次价格反应不会完全相同；这种弯曲由二阶导数描述。

多变量目标 $f(w_1,w_2)$ 像一张地形图。梯度指向上升最快的方向。梯度下降（gradient descent）沿负梯度寻找局部下降最快的方向。Hessian 描述各个方向的弯曲：碗口朝上时，目标在附近呈凸（convex）形；若一个方向向上弯、另一个方向向下弯，表面像马鞍。

这个地形类比只帮助看方向。它不表示金融目标一定全局凸，也不表示一步梯度更新符合预算、杠杆或空头约束。后文会把这些边界说清楚。

4. 数学基础：增量、单位与维度

4.1 先读变量、函数和指数

函数名后面的括号标出输入：$f(x)$ 是函数 f 在输入 x 处的输出，不是 f 与 x 相乘。若有两个输入，$g(x,z)$ 就把一对数映到一个输出。做变化率计算时，你先说明哪个输入在变、哪个输出随之变化；其余输入在偏导问题中保持固定。

指数（exponent）表示乘方：$(1+y)^2=(1+y)(1+y)$，而 $a^{-2}=1/a^2$（$a\neq 0$）。所以两年期构造债券的折现式 $100/(1+y)^2$ 也可以写成 $100(1+y)^{-2}$，负指数方便使用幂函数求导。这里收益率须满足 $y>-1$，使折现底数 $1+y$ 为正。

4.2 输入增量与差商

设输入由 x 变成 $x+h$，函数值改变

$$\Delta f=f(x+h)-f(x).$$

h 是输入的有符号增量，$x+h$ 是新输入；Δf 是新旧输出之差。只要 $h\neq 0$，比值

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{\Delta f}{h}$$

就是这段输入区间上的平均变化率（average rate of change），单位为“输出/输入”。例如 $f(x)=x^2$，从 $x=2$ 增加 $h=0.1$：$f(2)=4$，$f(2.1)=4.41$，输出增加 0.41，平均变化率为 $0.41/0.1=$

4.1。若 $h = 0.01$，同样化简可得平均变化率 4.01。把 h 逐步缩小，差商趋近 4；$h = 0$ 时差商没有定义，极限研究的是非零 h 趋近于 0 的行为。

当 h 很小时，我们希望把变化写成“主要线性部分 + 更小的剩余部分”。若 f 在 x 可微，$f(x) + f'(x)h$ 就是函数值的线性近似（linear approximation）。

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(|h|).$$

这里的 $f'(x)$ 表示 x 处的导数，下一节用差商极限正式定义。这里的 $o(|h|)$ 表示余项除以 $|h|$ 后在 $h \to 0$ 时趋于 0。它比一阶增量更小，但没有告诉你余项一定按 h^2 收敛；要得到更强的误差阶，需要更高阶的光滑条件。

4.3 单位与维度

导数的单位由输入和输出决定：

$$[\text{导数}] = [\text{输出}]/[\text{输入}].$$

价格以货币计，收益率以小数无量纲记录，所以 $P'(y)$ 的单位是“货币/单位小数收益率”。若价格单位是美元，导数就表示收益率小数增加 1.00 时的一阶价格变化约为多少美元。它不是“每一个百分比”的变化量。收益率变化 .01 是 1 个百分点，也就是 100 个基点；1 个基点是 .0001。具体换算是：1 个百分点 $= 0.01$，1 个基点是百分之一个百分点，所以 $1\text{bp} = 0.01/100 = 0.0001$；$25\text{bp} = 25 \times 0.0001 = 0.0025$，$100\text{bp} = 0.01$。

向量 $w \in \mathbb{R}^n$ 记录 n 个输入。若每个变量的单位不同，梯度各分量也有不同单位。矩阵 $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的元素 H_{ij} 单位为“函数单位 /（第 i 个输入单位 × 第 j 个输入单位）”。做优化时必须把坐标尺度和单位一起考虑。

把形状也写进检查：若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，输入 w 是 $n \times 1$ 列向量，函数值是标量，梯度 ∇f 是 $n \times 1$，Hessian 是 $n \times n$。因此 $\nabla f^\top \Delta w$ 和 $\Delta w^\top H \Delta w$ 都是标量。矩阵维度不匹配时，先检查向量是否用了行/列约定，不要靠转置到“能跑”为止。

> **输入条件：固定期限构造债券**
>
> 本章使用两年期、年复利（annual compounding）、只在第二年末支付面值 100 的简化零息债券。收益率 y 以小数输入，现金流和价格使用同一货币单位。它只是用于教学的封闭公式，不是当前市场债券报价。

5. 正式定义

极限描述 x 逼近某一点时函数值的趋近行为。若对每个 $\varepsilon > 0$，都能找到 $\delta > 0$，使 $0 < |h| < \delta$ 时有 $|f(x+h) - L| < \varepsilon$，则 $\lim_{h\to 0} f(x+h) = L$。

> **定义：连续与可微**
>
> **连续性**要求函数在点上有定义，极限存在且等于函数值：$\lim_{h\to 0} f(x+h) = f(x)$。**可微性**要求以下差商极限存在且有限：
>
> $$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

续

可微必连续，连续不一定可微。例如 $f(x)=|x|$ 在 0 连续，但左右斜率分别为 -1 和 1，所以 0 处没有导数。若 f' 在区域内连续，称 f 为 C^1；若二阶偏导存在且连续，常记为 C^2。后两类条件让 Taylor 近似和 Hessian 分析更可靠。

若 $w=(w_1,\dots,w_n)$，**偏导数** $\partial f/\partial w_i$ 只改变 w_i，把其余坐标固定。**梯度**把全部一阶偏导排成列向量：

$$\nabla f(w)=\begin{bmatrix}\partial f/\partial w_1\\ \vdots\\ \partial f/\partial w_n\end{bmatrix}.$$

在可微点附近，**全微分**是线性主部：

$$df=\nabla f(w)^\top dw,\qquad f(w+\Delta w)-f(w)=\nabla f(w)^\top\Delta w+o(\|\Delta w\|).$$

因此 df 是小变化的一阶近似，不是对任意有限变化都精确的等式。

给定单位方向 u，**方向导数**定义为

$$D_uf(w)=\lim_{h\to0}\frac{f(w+hu)-f(w)}{h}.$$

若 f 可微且 u 是单位向量，则 $D_uf(w)=\nabla f(w)^\top u$。若 u 未归一化，这个数还乘着方向向量的长度；比较方向时应先统一长度。

Hessian 矩阵收集全部二阶偏导：

$$\nabla^2f(w)=\left[\frac{\partial^2f(w)}{\partial w_i\partial w_j}\right]_{i,j=1}^{n}.$$

若 f 在邻域内二阶连续可微，混合偏导相等，Hessian 对称。对方向 u，二阶方向曲率为 $u^\top\nabla^2f(w)u$。

Taylor 展开在点 w 附近用低阶多项式近似函数：

$$f(w+h)=f(w)+\nabla f(w)^\top h+\frac12h^\top\nabla^2f(w)h+R_3(h).$$

若 $f\in C^2$，二阶展开中 $R_3(h)=o(\|h\|^2)$；只保留到一阶项时，遗漏项是 $\frac12h^\top\nabla^2f(w)h+o(\|h\|^2)$，一般为 $O(\|h\|^2)$，不一定是 $o(\|h\|^2)$。若 $f\in C^3$，沿线段上的三阶导数有界，则可写成三阶拉格朗日余项（Lagrange remainder）$R_3(h)=\frac16D^3f(w+\theta h)[h,h,h]$，其中某个 $\theta\in(0,1)$。这里的 $D^3f(z)[h,h,h]$ 表示在点 z 沿向量 h 的三阶方向导数；若其绝对值不超过 $M\|h\|^3$，则 $|R_3(h)|\le M\|h\|^3/6$。函数恰为二次多项式时，二阶展开没有三阶余项。

误差阶数描述步长缩小时余项怎样缩小。$R(h)=O(|h|^3)$ 表示在某个足够小的范围内，存在固定常数 C，使 $|R(h)|\le C|h|^3$；它不表示余项等于 h^3。只保留切线项时，曲率项通常带来二阶误差；再加入二阶项，在三阶导数有界时，剩余误差才有三阶界。有限冲击能否接受，仍要把近似与精确值比较，并预先定好容忍度。

定积分（definite integral） $\int_a^b g(x)\,dx$ 把小区间上的函数值乘以区间宽度，再累加并取极限，形成黎曼和（Riemann sum）。把区间 $[a,b]$ 等分成 n 段、每段宽度 $\Delta x=(b-a)/n$，并在第 k 段选一个点 ξ_k，则

$$\int_a^b g(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g(\xi_k)\Delta x$$

对连续的 g 成立。若 $F'=g$ 且 g 连续，**微积分基本定理**给出

$$\int_a^b g(x)\,dx=F(b)-F(a).$$

在金融应用中，若 g 是单位输入的边际价格变化，积分结果就是价格变化，输入和输出单位会在乘积中抵消。

完整例题：中点累积

手算一个求和近似：$\int_0^1 x^2dx=1/3$。把区间分成 2 段，用中点 $0.25,0.75$ 取样，得到 $0.5(0.25^2+0.75^2)=0.3125$，比精确值少 0.0208333。分成 10 段时中点近似为 0.3325，误差缩小到 0.0008333。求和近似只有在网格细化、函数满足适当可积条件时才趋向积分；有限个点的加总本身不是积分。

若可微函数在开放区域内取得局部极值，驻点的梯度必须为零。对在驻点邻域二阶连续可微的函数，驻点处 Hessian 正定（positive definite）可推出严格局部极小；负定（negative definite）可推出严格局部极大；不定（indefinite）矩阵可推出鞍点。半正定或半负定（positive or negative semidefinite）一般不能单独下结论。比如在原点，x^4 是局部极小，$-x^4$ 是局部极大，x^2-y^4 是鞍点；三者的一阶导数都为零，Hessian 都是半定而非定。要判断这些点，必须检查更高阶项或直接沿不同方向分析函数值。约束边界上的极值不一定满足全空间梯度为零。

在开始逐步推导前，先掌握几条求导规则。若 f,g 在当前位置可微、a,b 为常数，则

$$(af+bg)'=af'+bg',\qquad (fg)'=f'g+fg',\qquad (f/g)'=(f'g-fg')/g^2\quad (g\neq 0).$$

常数的导数为 0，$(x^m)'=mx^{m-1}$ 在该幂函数定义且可微的区域内成立；复合函数还需链式法则。a,b 是固定系数，m 是固定幂次，f',g' 是各自对同一输入的导数。不要把两个函数相乘的导数写成两导数相乘。

乘法规则可以直接从差商看出：在分子 $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)$ 中加减 $f(x+h)g(x)$，分成 $f(x+h)[g(x+h)-g(x)]+g(x)[f(x+h)-f(x)]$。除以 h，利用可微推出连续，再取极限，得到 $fg'+gf'$。商法则可由乘法及 g^{-1} 的导数推得。简单的 x^2 则有差商 $[(x+h)^2-x^2]/h=2x+h\to 2x$。

偏导存在还不保证多变量可微。例 $g(x,y)=xy/\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点以 0 定义：沿坐标轴两个偏导都为 0，但沿 (t,t) 有 $g(t,t)=|t|/\sqrt{2}$，相对于距离 $\sqrt{2}|t|$ 的误差比为 $1/2$，没有趋于 0，因此不存在以零梯度为线性主部的全微分。偏导连续的 C^1 条件是一个常用充分条件；后面的梯度近似不会仅凭“能算两个偏导”就成立。

6. 推导：从债券价格到组合曲面

6.1 一元导数与收益率单位

教学零息债的价格函数为

$$P(y) = \frac{100}{(1+y)^2}, \qquad y > -1.$$

分母指数来自两年的年复利折现。先用幂函数求导法则（power rule）：

$$P'(y) = 100 \cdot (-2)(1+y)^{-3} = -\frac{200}{(1+y)^3}.$$

这一步同时用到链式法则（chain rule）。把外层写成 $100u^{-2}$，内层为 $u = 1+y$：外层对 u 的导数是 $100(-2)u^{-3}$，内层对 y 的导数是 1，相乘得到

$$\frac{dP}{dy} = 100(-2)(1+y)^{-3} \cdot \frac{d(1+y)}{dy} = -200(1+y)^{-3} \cdot 1.$$

幂指数 -2 乘到前面的系数上，指数减 1；内层因子 $d(1+y)/dy = 1$ 不改变结果。也可以完全回到定义核对第一步。令 $a = 1+y > 0$，则

$$\frac{P(y+h) - P(y)}{h} = \frac{100[a^2 - (a+h)^2]}{h(a+h)^2a^2} = -\frac{100(2a+h)}{(a+h)^2a^2} \longrightarrow -\frac{200}{a^3}.$$

h 是收益率小数增量；化简时先消去公共因子 $h \neq 0$，再取 $h \to 0$，没有直接除以零。这把幂函数规则与导数的差商定义接起来。

再求一次导数：

$$P''(y) = (-200) \cdot (-3)(1+y)^{-4} \cdot \frac{d(1+y)}{dy} = \frac{600}{(1+y)^4}.$$

这次外层的指数是 -3，所以系数变成 $(-200)(-3) = 600$，指数变成 -4；链式法则的内层因子仍为 1。对所有 $y > -1$，价格的一阶导数为负，二阶导数为正。在这条简化曲线上，收益率上升会降低价格；正曲率表示同样大小的收益率变化，其价格反应会随位置改变。这里的正曲率是公式的性质，不是对任何债券报价或实际收益率曲线的测量。

6.2 多变量链式法则（chain rule）与方向导数

若 y 又由时间 t 决定，复合函数 $P(y(t))$ 的导数为

$$\frac{dP}{dt} = P'(y(t))\frac{dy}{dt}.$$

它把“价格对收益率的敏感度”乘以“收益率随时间的变化率”。若 t 按年计，dy/dt 的单位是小数收益率/年，最终 dP/dt 单位为价格/年。

这条路径固定剩余到期年数为 2；t 是用“年”标记的情景路径参数，不能直接把结果当成同一债券随日历时间推移的完整价格导数。同一零息债实际会逐渐到期。若另写 $P(y,\tau) = 100(1+y)^{-\tau}$，其中 τ 是剩余到期年数，则沿真实时间还需要

$$\frac{dP}{dt} = \frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial P}{\partial \tau}\frac{d\tau}{dt}, \qquad \frac{\partial P}{\partial \tau} = -P\log(1+y).$$

这里平滑情景下 $d\tau/dt = -1$。第一项反映收益率变化，第二项反映期限缩短；它们只在给定简化折现模型下成立，不计信用、交易或现金流事件。下方计算专门隔离第一项，便于练习链式法则。

把 $y(t) = 0.05 + 0.002t$ 当作一条教学路径，表示收益率每年增加 20bp。在 $t = 0$，$dy/dt = 0.002$，所以

$$\frac{dP}{dt} = (-172.7675197063)(0.002) = -0.3455350394$$

个价格单位/年。这不是对未来收益率的预测，只是把一条人为指定的收益率路径代入链式法则。

同一逻辑也适用于多个输入。令 $g(x, z) = x^2 + 3z$，并设 $x(t) = 1 + t$，$z(t) = 2t$。在 $t = 0$，偏导为 $g_x = 2x = 2$、$g_z = 3$，路径速度为 $x' = 1, z' = 2$，因此

$$\frac{dg}{dt} = g_x x' + g_z z' = 2(1) + 3(2) = 8.$$

若走 $dt = 0.01$，全微分预测 $\Delta g \approx 8(0.01) = 0.08$。直接计算 $g(1.01, 0.02) - g(1, 0) = 0.0801$。多出的 0.0001 来自 x^2 的二阶项，不是链式法则错误。

以下片段用中心差分复核债券路径的导数，并比较全微分与有限变化。每个路径、输入和单位都在代码中明示：

```
face_value = 100.0
y0 = 0.05
yield_change_per_year = 0.002

def price(yield_rate: float) -> float:
    return face_value / (1.0 + yield_rate) ** 2

def yield_path(time_years: float) -> float:
    return y0 + yield_change_per_year * time_years

def price_path(time_years: float) -> float:
    return price(yield_path(time_years))

analytic_price_rate = (-200.0 / (1.0 + y0) ** 3) * yield_change_per_year
step_years = 1e-4
numeric_price_rate = (
    price_path(step_years) - price_path(-step_years)
) / (2.0 * step_years)

def g(x: float, z: float) -> float:
    return x**2 + 3.0 * z

g_rate = (2.0 * 1.0) * 1.0 + 3.0 * 2.0
dt = 0.01
exact_g_change = g(1.0 + dt, 2.0 * dt) - g(1.0, 0.0)
linear_g_change = g_rate * dt
print("bond price rate per year:", analytic_price_rate, numeric_price_rate)
print("g exact/linear change:", exact_g_change, linear_g_change)
assert abs(analytic_price_rate - numeric_price_rate) < 1e-8
assert abs(exact_g_change - 0.0801) < 1e-12
assert abs(linear_g_change - 0.08) < 1e-12
```

多变量情况下，沿曲线 $w(t)$ 有

$$\frac{d}{dt} f(w(t)) = \nabla f(w(t))^\top \frac{dw}{dt}.$$

这也说明方向导数不是只看梯度大小：沿指定交易或风控方向，变化率由梯度与该方向的内积决定。若 $\nabla f(w) \neq 0$，在欧氏长度为 1 的方向中，柯西–施瓦茨不等式（Cauchy–Schwarz inequality）给出最小方向导数 $-\|\nabla f(w)\|_2$，取在 $u = -\nabla f(w)/\|\nabla f(w)\|_2$ 上。因此负梯度是单位欧氏步长下的最快局部下降方向；改用不同坐标尺度或距离度量后，“最快” 方向也会随之改变。

几何上，先把当前位置沿单位向量 u 走一小段距离 h。复合函数 $g(h) = f(w + hu)$ 的一元导数满足 $g'(0) = \nabla f(w)^\top u$。这就是链式法则把每个坐标变化贡献相加的结果。如果 u 不归一化，参数 h 代表的实际移动距离就不再是 h；方向导数数值也随向量长度缩放。

6.3 二次目标的梯度和 Hessian

定义教学目标

$$f(w) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix}, \quad \mu = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.08 \end{bmatrix}.$$

本例采用年频预期简单收益与年频协方差，统一用小数输入。目标一般写成

$$f(w) = \frac{\lambda_{\text{risk}}}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w.$$

其中风险厌恶系数（Risk Aversion Coefficient）λ_{risk} 决定方差与收益的相对权重，在保持收益单位解释时具有收益单位的倒数。这里固定该系数为 1，省略其符号以专注求导；目标值是风险—收益评分，不是组合实际收益。若把小数改成百分数，必须同步转换系数，不能只换输入尺度。第 9 章详细讨论这一约定。这里，w 表示两项资产的组合权重向量（portfolio-weight vector），μ 是同一计量期间的预期收益向量（expected-return vector），Σ 是同期收益协方差矩阵（return covariance matrix），且为对称矩阵。对称矩阵满足

$$\nabla_w \left(\frac{1}{2} w^\top \Sigma w \right) = \Sigma w, \quad \nabla_w (-\mu^\top w) = -\mu.$$

所以

$$\nabla f(w) = \Sigma w - \mu, \qquad \nabla^2 f(w) = \Sigma.$$

这里 w 是 2×1 列向量，$w^\top$ 是 1×2 行向量，所以 $w^\top \Sigma w$ 的形状依次为 1×2、2×2、2×1，最后得到标量。先乘一次矩阵：

$$\Sigma w = \begin{bmatrix} .04 w_1 + .01 w_2 \\ .01 w_1 + .09 w_2 \end{bmatrix}.$$

再用 $w^\top$ 左乘，可见两个交叉项分别是 $.01 w_1 w_2$ 和 $.01 w_2 w_1$；对称矩阵让它们相等。乘上目标里的 $1/2$ 后，合并成 $.01 w_1 w_2$。

把矩阵乘法展开，目标为

$$f(w_1, w_2) = 0.02 w_1^2 + 0.01 w_1 w_2 + 0.045 w_2^2 - 0.05 w_1 - 0.08 w_2.$$

逐个坐标求偏导时先把另一个坐标固定：

$$\frac{\partial f}{\partial w_1} = 0.04 w_1 + 0.01 w_2 - 0.05, \qquad \frac{\partial f}{\partial w_2} = 0.01 w_1 + 0.09 w_2 - 0.08.$$

例如，$\partial(.02 w_1^2)/\partial w_1 = .04 w_1$，而 $\partial(.01 w_1 w_2)/\partial w_1 = .01 w_2$，因为求 w_1 的偏导时 w_2 固定。另一个坐标同理。代入 $w = (0.6, 0.4)$，第一项为 $.024 + .004 - .05 = -.022$，第二项为 $.006 + .036 - .08 =$

$-.038$。如果暂时增加 w_1，第一项偏导回答目标怎样变；若同时调整两项权重，就把各坐标偏导乘各自增量后相加。

Hessian 是梯度对权重再求一次偏导的矩阵：

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \partial(\partial f/\partial w_1)/\partial w_1 & \partial(\partial f/\partial w_1)/\partial w_2 \\ \partial(\partial f/\partial w_2)/\partial w_1 & \partial(\partial f/\partial w_2)/\partial w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .04 & .01 \\ .01 & .09 \end{bmatrix}.$$

对角线刻画单个权重方向的曲率，非对角的 .01 刻画两个权重同时改变时的交互曲率。沿任一小方向 d，二阶变化由 $\frac{1}{2}d^\top \Sigma d$ 给出；这里 Σ 正定，所以除零方向外该项都为正。

取一个保持满仓的方向 $\Delta w = (-.01, .01)$，也就是从资产 1 转 1 个百分点到资产 2。梯度项为 $(-.022)(-.01) + (-.038)(.01) = -.00016$，曲率项为 $\frac{1}{2}\Delta w^\top \Sigma \Delta w = .0000055$。该二次目标的 Taylor 展开没有更高阶余项，所以实际目标变化恰为 $-.0001545$。权重从 $(.60, .40)$ 变成 $(.59, .41)$，预算仍为 1，目标确实下降。

若 Σ 不对称，二次型的梯度会包含其对称部分 $(\Sigma + \Sigma^\top)w/2$；本章的协方差矩阵满足对称条件。

6.4 定积分怎样累积价格变化

对 $y \in [0.05, 0.06]$，债券价格变化可以由边际价格变化积分得到：

$$P(0.06) - P(0.05) = \int_{0.05}^{0.06} P'(y)\, dy.$$

这里取 $F = P$，因为 $P' = dP/dy$，且在区间上 P' 连续；微积分基本定理把边际变化的累积改写为端点之差。代入端点得到 $88.9996440014 - 90.7029478458 = -1.7033038444$。被积函数单位是价格/收益率单位，积分变量单位是收益率，所以结果回到价格单位。这一步是同一条构造公式的精确累积，不是说 $P'(0.05) \times 0.01$ 对有限区间也精确。

积分结果为负，表示沿收益率从 5% 增加到 6% 时价格净下降，不表示价格本身为负。交换积分上下限，符号会反转，表示从 6% 回到 5% 的价格增量。把区间切得更细时，黎曼和用更多局部边际值累积同一段总变化。

6.5 中心差分怎样近似导数

解析求导要知道公式。数值差分只需能在输入点附近计算函数值。对平滑的一元函数，在点 x 取相同距离 h 的左右值：

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + O(h^3),$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + O(h^3).$$

两式相减并除以 $2h$，偶次项抵消：

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

在相应光滑条件下，截断误差（truncation error）是 $O(h^2)$。但 h 不能无限缩小：浮点运算（floating-point arithmetic）会因相近数相减而损失有效数字。多变量梯度逐坐标做中心差分；Hessian 对角线用二阶中心差分，非对角项用四点中心差分。数值结果会受步长、尺度、噪声和边界共同影响。

选步长时会遇到两种误差拉扯：步长大，函数曲线在区间内的弯曲让差商偏离当前位置斜率；步长太小，计算机相减两个几乎相同的函数值时会放大舍入影响。遇到带噪声的模拟或随机目标，过小步长还可能把估计噪声除以很小的数。实务上可以对一组相邻步长重复估计，检查结果是否形成稳定区间；若只有一个步长给出理想答案，应先怀疑差分设置。接近参数边界时，中心差分还可能访问非法输入点，需要显式处理边界或采用可解释的一侧方法。

6.6 下降方向怎样变成有限一步

负梯度的方向导数为负，并不表示任意步长都下降。先在已有二次目标中精确计算。记当前梯度为 $g = \Sigma w - \mu \neq 0$，沿 $w_{new} = w - \eta g$ 移动，$\eta > 0$。把增量 $-\eta g$ 代入本例无余项的二阶式，得到

$$f(w - \eta g) - f(w) = -\eta g^\top g + \frac{\eta^2}{2} g^\top \Sigma g.$$

第一项随步长线性下降，第二项随步长平方增加。Σ 正定且 $g \neq 0$ 时，$g^\top \Sigma g > 0$，因此严格下降恰好要求

$$0 < \eta < \frac{2 g^\top g}{g^\top \Sigma g}.$$

在本章 $w = (.6, .4)^\top$、$g = (-.022, -.038)^\top$ 处，$g^\top g = .001928$，$g^\top \Sigma g = .00016604$，上界约为 23.22332。中间值可逐格核对：

$$\Sigma g = (-.00126, -.00364)^\top, \quad g^\top g = .000484 + .001444 = .001928,$$

$$g^\top \Sigma g = .00002772 + .00013832 = .00016604.$$

起始目标为 $-.0452$；$\eta = .1$ 的目标变化为 $-.0001919698$；换成 $\eta = 30$，变化为 $+.016878$，新目标 $-.028322$ 比起点更高。上界处变化为零，不是严格下降。梯度为零时，这条更新不动，不能通过除以零套用上界。

这个精确上界只属于当前固定二次目标；一般可微函数需要检查足够小的步长、局部曲率或按明确规则回溯，不能直接沿用本例数值。即使 $\eta = .1$ 下降，新权重和仍是 1.006，所以没有通过预算验收。按已有可行方向 $d = (-1, 1)^\top$，从 $(.6, .4)$ 走到 $w + sd$ 会保留预算；长仓要求 $0 \leq s \leq .6$，而 $s = .01$ 的精确目标变化仍为 $-.0001545$。下降与可行需要分别核对，不能用一种检查代替另一种。

7. 金融解释：敏感度不等于收益预测

债券案例的 $P'(y)$ 说明公式价格对收益率的小幅变化有多敏感；它不是收益率方向预测，也不是已经实现的交易盈亏。若把收益率冲击 0.0001 代入，一阶价格变化近似为 $P'(y) \times 0.0001$。这里必须先确认利率以小数录入，再乘以正确的冲击。

在组合目标中，若 μ 表示同一频率的预期收益向量，梯度的第 i 项表示把第 i 个权重增加一个单位、暂时固定其余权重时，目标的一阶变化率。负梯度给出无约束局部下降方向。Hessian 的正定性意味着所有非零小方向上二阶曲率为正；在全局二次目标中，若 $\Sigma \succ 0$，目标是严格凸的，存在唯一无约束极小点。

投资组合有预算约束 $\mathbf{1}^\top w = 1$、不卖空约束 $w_i \geq 0$、杠杆或行业限制时，完整梯度步可能离开可行集合。需要投影、约束优化或拉格朗日乘子（Lagrange multiplier）；本章的梯度下降示例只说明局部数学，不代表完成了可执行组合构建。

第 8.2 节的无约束一步把权重和推到 1.006，目标虽下降，却不满足满仓条件。第 6.3 节从 $(.60, .40)$ 向 $(.59, .41)$ 转移权重，增量之和为 0，所以那一步保留预算等式；可行方向检查把约束带回局部改进判断。

这时只允许沿可行方向移动。若只考虑预算等式，微小方向 d 必须满足 $\mathbf{1}^\top d = 0$；若某个权重已经为零，长仓约束还要求该坐标的 $d_i \geq 0$。边界局部最小点的一阶必要条件是：所有可行方向上的一阶变化都不下降，因此全空间梯度可以不为零。这项必要条件单独不能保证最优，还要检查目标曲率或更高阶变化。拉格朗日乘子把约束的边际放宽与最优目标值的边际变化联系起来；符号取决于你把约束写成 $\mathbf{1}^\top w - 1 = 0$ 还是 $1 - \mathbf{1}^\top w = 0$。

本章给定的 $f(w) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w$ 是便于看清梯度与曲率的教学目标。按金融量纲，协方差项和均值收益项的量纲并不天然相同。实际均值方差目标（mean-variance objective）通常会加上风险厌恶系数（risk-aversion coefficient）或采用明确归一化，使两项能够有意义地权衡；本章系数按数值目标定义固定，不能直接解释成某个投资者的效用或风险偏好。

8. Numerical Example：逐项手算并检查

8.1 零息债价格和 1 个基点

在 $y = 0.05$ 时：

$$P(0.05) = \frac{100}{1.05^2} = 90.7029478458,$$

$$P'(0.05) = -\frac{200}{1.05^3} = -172.7675197063, \quad P''(0.05) = \frac{600}{1.05^4} = 493.6214848751.$$

价格单位是货币单位。小数收益率提高 .0001，一阶近似为

$$\Delta P \approx -172.7675197063 \times 0.0001 = -0.01727675197.$$

提高 .01 是 100 个基点，一阶近似为 -1.7276751971，不是 1 个基点。真实代入同一构造公式，$P(0.06) = 88.9996440014$，所以精确变动为 -1.7033038444。两者不同，因为 .01 对这条曲线来说不是无穷小。

二阶 Taylor 近似把曲率项加回来：

$$P(0.06) \approx P(0.05) + P'(0.05)(.01) + \frac{1}{2} P''(0.05)(.01)^2 = 88.9999537230.$$

线性项贡献 -1.7276751971 个价格单位；曲率项贡献约为 $+0.0246810742$，因此二阶近似的价格变动为 -1.7029941228。以精确变动减去二阶近似变动，误差约为 -0.000309722，绝对误差约为 0.000309722。正的二阶导数使利率上升时的下降幅度小于切线预测；若收益率向下变动，二阶修正仍为正，会让价格上升幅度大于切线预测。对更小的收益率冲击，局部近似通常更贴近；是否足够精确要看你的误差容忍度和模型条件。

下面代码独立定义输入、公式和断言，可在项目冻结环境运行。数值差分函数来自本地项目包：

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import finite_difference_gradient,
    ↪ finite_difference_hessian

face_value = 100.0
y = 0.05

def bond_price(point: np.ndarray) -> float:
    return face_value / (1.0 + point[0]) ** 2

price = bond_price(np.array([y]))
analytic_first = -2.0 * face_value / (1.0 + y) ** 3
analytic_second = 6.0 * face_value / (1.0 + y) ** 4
numeric_first = finite_difference_gradient(bond_price, [y], step=1e-4)[0]
numeric_second = finite_difference_hessian(bond_price, [y], step=1e-3)[0, 0]

print(f"price={price:.10f}")
print(f"first analytic/numeric={analytic_first:.10f}/{numeric_first:.10f}")
print(f"second analytic/numeric={analytic_second:.10f}/{numeric_second:.10f}")
assert np.isclose(price, 90.7029478458)
assert np.isclose(analytic_first, numeric_first, rtol=1e-6)
assert np.isclose(analytic_second, numeric_second, rtol=2e-6)
```

8.2 二次曲面的下降方向

取

$$w = \begin{bmatrix} .6 \\ .4 \end{bmatrix}, \quad \Sigma w = \begin{bmatrix} .04(.6) + .01(.4) \\ .01(.6) + .09(.4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .028 \\ .042 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\nabla f(w) = \begin{bmatrix} .028 \\ .042 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} .05 \\ .08 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -.022 \\ -.038 \end{bmatrix}.$$

先算二次项：$w^\top \Sigma w = .6(.028) + .4(.042) = .0336$，再算 $\mu^\top w = .05(.6) + .08(.4) = .062$。所以

$$f(w) = \tfrac{1}{2}(.0336) - .062 = -.0452, \qquad \nabla^2 f(w) = \Sigma.$$

矩阵 Σ 的左上主子式是 $0.04 > 0$，行列式是 $0.04(0.09) - 0.01^2 = 0.0035 > 0$，因此它正定，曲面朝上弯。

取学习率（learning rate）$\eta = 0.1$，一次无约束梯度下降步（gradient-descent step）为

$$w_{\text{new}} = w - \eta \nabla f(w) = \begin{bmatrix} .6022 \\ .4038 \end{bmatrix}.$$

计算得到 $f(w_{\text{new}}) = -0.0453919698$，比起点更低。这只检查了这个具体小步；步长过大时目标可能上升。注意新权重之和是 1.006，所以它不满足满仓约束。

项目函数用中心差分计算梯度与 Hessian。代码将解析值、数值值和一次下降步放在同一处：

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import finite_difference_gradient,
    ↪ finite_difference_hessian

sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
mu = np.array([0.05, 0.08])
weights = np.array([0.6, 0.4])

def objective(point: np.ndarray) -> float:
    return float(0.5 * point @ sigma @ point - mu @ point)

exact_gradient = sigma @ weights - mu
numeric_gradient = finite_difference_gradient(objective, weights)
numeric_hessian = finite_difference_hessian(objective, weights)
next_weights = weights - 0.1 * exact_gradient

print(f"f={objective(weights):.10f}")
print("gradient:", exact_gradient)
print("numeric gradient:", numeric_gradient)
print("numeric Hessian:\\n", numeric_hessian)
print("one unconstrained step:", next_weights)
print(f"new objective={objective(next_weights):.10f}")
assert np.isclose(objective(weights), -0.0452)
assert np.allclose(exact_gradient, [-0.022, -0.038])
assert np.allclose(numeric_hessian, sigma, atol=2e-7)
assert objective(next_weights) < objective(weights)
```

9. Python Implementation：用解析式校验数值差分

默认读者包入口（承接接受 I3）

从读者安装说明建立环境，在读者包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch04_calculus.ipynb
```

默认 Notebook 调用随包共享实现，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新运行和图写入唯一 runs 子目录。读者 CLI 使用 UUID 目录并拒绝覆盖。未随包提供的旧测试位置只是原制作验收记录；读者使用 Notebook 内断言。French 输入仅按可选数据契约提供，本批未重跑。下面保留原课程根脚本路线，与读者包入口分别使用各自环境。

完整脚本位于 `ch04_calculus.py`，可复跑 Notebook 位于 `ch04_calculus.ipynb`，核心函数位于 **src/quant_course/math_tools.py**。在项目根目录按 冻结环境说明 安装后运行：

```
.venv/bin/python tools/run_a2.py --chapter 4
```

这章脚本使用确定性的构造公式，没有随机种子、市场数据或时间序列频率。没有 signal timestamp、trade timestamp 或实测收益区间。若将同样计算用于策略，先确认输入数据在 signal_time 可用，再把 trade_time 放在信号之后，并明确收益区间从实际持仓生效时开始。

中心差分梯度应用程序接口（Application Programming Interface, API）如下：

- `finite_difference_gradient`：参数为可调用标量函数、有限非空实数向量和步长。默认步长为 `1e-5`；返回与输入向量等长的浮点向量。
- `finite_difference_hessian`：参数含义相同，默认步长为 `1e-4`；返回长度等于输入维度的方阵。

函数必须在差分涉及的每个点返回有限实数标量。输入函数或向量出现 NaN、无穷值、复数或非数值类型时，接口明确报错，不会替你补值。默认步长由所有坐标共享，需要按输入尺度检验稳定性。

这两个函数用中心差分：梯度每次只扰动一个坐标；Hessian 的对角项用 $[f(x+h)-2f(x)+f(x-h)]/h^2$，交叉项用四点混合差分。选步长时要按变量尺度和函数精度做敏感性检查；默认值是接口起点，不是金融市场通用常数。想评估数组网格上的采样函数，可以用 NumPy 的 **gradient**，它对内部点使用中心差分、边界使用单边差分，并保留输入数组形状。这里把时间坐标明确传给函数，避免默认把每个观测间距当成 1：

```
import numpy as np

time_years = np.array([0.0, 0.4, 1.0, 1.8, 3.0])
values = time_years**2
estimated_slope = np.gradient(values, time_years)
print("time in years:", time_years)
print("sampled function:", values)
print("estimated derivative:", estimated_slope)
assert np.isclose(estimated_slope[2], 2.0)
```

10. Visualization：误差阶数和浮点底线

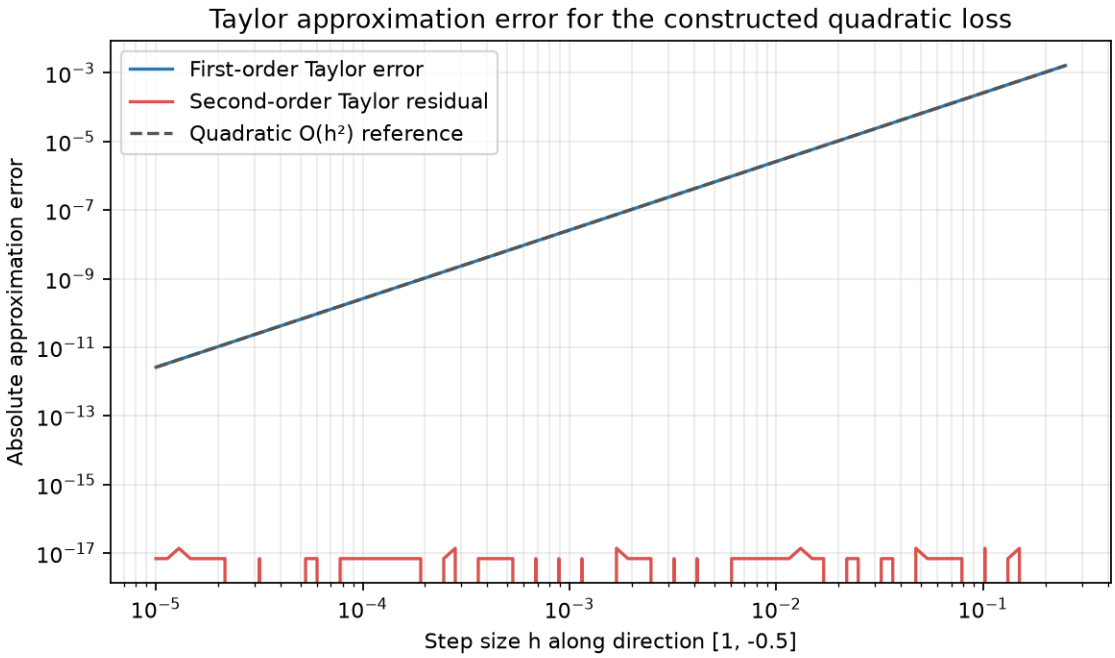


图 1: 构造二次目标的 Taylor 近似误差

图由脚本在构造二次目标上生成。横轴是沿方向 $[1, -0.5]$ 的步长 h，使用对数刻度；纵轴是目标评分的绝对近似误差，沿用该目标的评分尺度；它不是实现收益率或市场价格误差。蓝线表示一阶 Taylor 近似误差，虚线给出二次量级 $O(h^2)$ 参照。红线表示二阶近似残差。因为目标本身是二次函数，精确算术下二阶式没有更高阶余项；数值残差降到浮点舍入的量级后便不再按理论幂次下降。

读图时比较曲线斜率和平台区，不要把平台误认为真实目标函数的结构，也不要把这张误差图解释成债券收益率曲线或实测市场价格。代码输出的债券数值与图形分别服务于手算核对和近似误差演示。

11. Real Market Example：构造例子和市场观测的边界

本章没有下载或分析真实市场价格、收益率曲线或债券现金流，因此没有实证样本期、市场频率、数据授权、版本哈希或真实市场结论。第 8 节的面值 100、两年期限和 5% 年复利收益率是为了让你能逐步手算的教学构造，不能引用为某天市场观测。

在真实固定收益研究中，建模前至少要记录证券身份、票息与现金流日期、日计数、收益率复利口径、净价或全价、曲线来源、时间戳和数据版本。实际现金流往往要逐期贴现，不一定能用单一到期收益率和单一折现因子概括。收益率曲线变化、信用利差变化、流动性和应计利息也会改变实时报价。后续金融章节再讨论久期、凸性与市场数据；本章的 $P'(y)$、$P''(y)$ 只解释当前简化公式。

要把示例升级成经验研究，还需写下目标证券如何选取、报价观察时间和收益率如何匹配、重复报价和缺失值如何处理、报价是否包含应计利息、现金流日期如何映射到曲线节点。拟合出一

个局部斜率后，还要用另一个时间段或另一组证券检查它的稳定性。没有这些记录，公式推导只能说明“若模型成立会怎样”，不能证明市场实际如何变化。

12. Common Mistakes：常见误读

错误一：把 1 个基点当成 .01

收益率字段若按小数存储，1 个基点是 0.0001。下面片段把 100 个基点的变化误写成 1 个基点。若断言两种影响相同，断言会失败；下方用否定断言展示差异。正确做法用 .0001：

```
import numpy as np

y = 0.05
dy_wrong = 0.01
dy_one_bp = 0.0001
price = lambda rate: 100.0 / (1.0 + rate) ** 2

wrong_change = price(y + dy_wrong) - price(y)
one_bp_change = price(y + dy_one_bp) - price(y)
print(f"wrongly labeled one bp: {wrong_change:.10f}")
print(f"actual one bp: {one_bp_change:.10f}")
assert not np.isclose(dy_wrong, dy_one_bp)
assert np.isclose(one_bp_change, -0.0172742842, atol=1e-10)
```

精确的一基点变化是 -0.0172742842 个价格单位；.01 实际代表 100 个基点，精确价格变化约为 -1.7033038444。

错误二：用前向差分却漏掉括号

常见误区：差商缺少括号

差商的分子是两个函数值之差。前向差分（forward difference）用当前值和右侧函数值构造近似。把除法只作用在第二项上，会算出错误结果：

```
import numpy as np

function = lambda value: value**2
x = 3.0
h = 0.01
wrong = function(x + h) - function(x) / h
correct = (function(x + h) - function(x)) / h
print(f"wrong={wrong:.6f}, correct={correct:.6f}, exact={2*x:.6f}")
assert not np.isclose(wrong, 2.0 * x)
assert np.isclose(correct, 6.01)
```

正确前向差分是 6.01，接近真导数 6；错误表达式得到 -890.9399，量纲也不匹配。

错误三：把二阶公式当成任意函数的精确恒等式

Taylor 二阶式只有在保留余项或具有适当的函数形式时才精确。对 e^x，在 0 点用二阶多项式估计 $e^{0.5}$：

```
import math

x = 0.5
approximation = 1.0 + x + x**2 / 2.0
exact = math.exp(x)
error = exact - approximation
print(f"quadratic approximation={approximation:.10f}")
print(f"exact value={exact:.10f}")
print(f"omitted remainder={error:.10f}")
assert error > 0.0
```

近似值为 1.625，真值约为 1.6487212707，被遗漏的高阶项约为 0.0237212707。二阶近似可以支持局部估算，不会自动变成全局精确公式。

错误四：只看梯度为零就宣布找到最小值

$f(x, y) = x^2 - y^2$ 在原点梯度为零，但沿 x 方向上升，沿 y 方向下降；原点是鞍点。检查 Hessian 的正负方向，而不是只看一阶条件。

下面先用错误规则把驻点判作最小，再用 Hessian 特征值和两个方向的小步检查修正：

```
import numpy as np

def saddle(point: np.ndarray) -> float:
    return float(point[0] ** 2 - point[1] ** 2)

origin = np.array([0.0, 0.0])
gradient = np.array([2.0 * origin[0], -2.0 * origin[1]])
hessian = np.array([[2.0, 0.0], [0.0, -2.0]])
wrongly_called_minimum = np.allclose(gradient, 0.0)
eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(hessian)
rise = saddle(np.array([0.1, 0.0])) - saddle(origin)
fall = saddle(np.array([0.0, 0.1])) - saddle(origin)
print("gradient:", gradient, "naive minimum label:", wrongly_called_minimum)
print("Hessian eigenvalues:", eigenvalues, "directional changes:", rise, fall)
assert wrongly_called_minimum
assert eigenvalues[0] < 0.0 < eigenvalues[1]
assert rise > 0.0 and fall < 0.0
```

错误五：把 unconstrained 梯度步当成可行组合

第 8.2 节的一步得到 $[0.6022, 0.4038]$，权重和为 1.006。目标下降并不代表预算约束仍成立。先声明约束，再使用可行方向或投影算法。

下面保留错误的无约束一步作比较，再沿保持权重和为 1 的方向做小步：

```
import numpy as np

sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
mu = np.array([0.05, 0.08])
weights = np.array([0.6, 0.4])

def objective(point: np.ndarray) -> float:
    return float(0.5 * point @ sigma @ point - mu @ point)

gradient = sigma @ weights - mu
unconstrained = weights - 0.1 * gradient
feasible_direction = np.array([-1.0, 1.0])
feasible = weights + 0.01 * feasible_direction
print("unconstrained weights/sum:", unconstrained, unconstrained.sum())
print("feasible weights/sum:", feasible, feasible.sum())
print("starting/feasible objective:", objective(weights), objective(feasible))
assert not np.isclose(unconstrained.sum(), 1.0)
assert np.isclose(feasible.sum(), 1.0)
assert np.all(feasible >= 0.0)
assert objective(feasible) < objective(weights)
```

错误六：用不同单位的坐标比较梯度大小

若一个特征以“百分点”计，另一个以“比例”计，未经缩放的梯度模长会混合量纲。先统一尺度，或明确变换如何改变梯度、步长及 Hessian。缩放会改变数值优化的路径，不会改变所定义经济问题本身。

价格对小数收益率的导数约为 -172.77 个价格单位/小数单位，换成“每 1bp”的坐标后导数约为 -0.01728 个价格单位/bp。两者差一万倍，只反映坐标单位换了；同一个 1bp 冲击乘上对应导数，影响相同。

```
import numpy as np

y = 0.05
one_basis_point_in_decimal = 0.0001
price = lambda rate: 100.0 / (1.0 + rate) ** 2
derivative_per_decimal = -200.0 / (1.0 + y) ** 3
derivative_per_basis_point = derivative_per_decimal / 10000.0
impact_from_decimal_coordinate = derivative_per_decimal * one_basis_point_in_decimal
impact_from_bp_coordinate = derivative_per_basis_point * 1.0
print("derivative per decimal unit:", derivative_per_decimal)
print("derivative per basis point:", derivative_per_basis_point)
print("same shock impact:", impact_from_decimal_coordinate, impact_from_bp_coordinate
    ↪ )
assert np.isclose(impact_from_decimal_coordinate, impact_from_bp_coordinate)
```

错误七：链式法则漏乘路径速度

$P'(y)$ 的单位是“价格/收益率”，而沿 $y(t)$ 的 dP/dt 单位是“价格/时间”。直接把两者当成同一个数，会漏掉 dy/dt。若收益率每年上升 20bp，路径速度是 0.002 小数单位/年：

```
import numpy as np

y = 0.05
yield_change_per_year = 0.002
derivative_price_per_yield = -200.0 / (1.0 + y) ** 3
wrong_price_rate = derivative_price_per_yield
correct_price_rate = derivative_price_per_yield * yield_change_per_year
print("wrong units/value:", wrong_price_rate, "price per yield unit")
print("chain-rule rate:", correct_price_rate, "price per year")
assert not np.isclose(wrong_price_rate, correct_price_rate)
assert np.isclose(correct_price_rate, -0.3455350394)
```

13. Quant Research Application：把局部计算接到可检验决策

假设你在评估一个组合调整，目标函数包括风险惩罚与预期收益项。先写明符号、数据频率和估计窗口，再计算 $f(w)$、梯度和 Hessian。用方向导数检查候选调整 d：若 $\nabla f(w)^\top d < 0$，只说明在足够小的步长下，目标的一阶变化下降。二阶项 $d^\top H d/2$ 可以提示曲率是否会改变有限步长的结果。

可复核流程是：第一，从训练窗口估计 μ 与 Σ，只使用在 signal_time 前已可用的数据；第二，写出预算、杠杆、空头、行业和换手约束；第三，比较解析导数与数值差分，并对参数尺度和步长做检查；第四，把候选权重投影到可行集合或交给约束优化器；第五，使用晚于 signal_time 的 trade_time 和明确的收益区间计算样本外（out-of-sample）净收益；第六，纳入交易成本、融资、借券和组合漂移，与简单基准比较。

反证条件也要预先写明：若差分与解析结果对不上、梯度步长稍改便翻转、可行解经常触碰不现实约束、成本后优势消失，或样本外结果不优于预先选定的基准，就不能把局部数学改善表述成策略有效。

14. Chapter Summary

导数把小输入变化映射为一阶输出变化；梯度把多维斜率排在一起；Hessian 记录方向曲率；Taylor 公式把斜率与曲率组合成局部近似；定积分把边际变化累积为有限变化。每个结论都有条件，尤其是平滑性、坐标尺度和约束集合。

做金融计算时，你需要把数学和单位放在一起检查：小数收益率的 1bp 是 .0001，梯度的含义取决于输入坐标单位，而负梯度更新并不会自动满足仓位约束。解析计算可解释结构，数值差分可帮助发现实现错误，两者一致仍需配合真实数据、时序可得性和交易成本检验。

15. Exercises

4-N01 识别：函数、输入与差商

令 $q(x) = 2x^2 + 1$。指出自变量和因变量，解释指数 2 表示什么。输入从 $x = 2$ 变到 $x + h = 2.1$ 时，依次计算 h、$q(2)$、$q(2.1)$、输出变化 Δq 和差商 $\Delta q/h$。最后说明差商回答什么问题。

4-N02 演算：债券导数与基点

对 $P(y) = 100(1 + y)^{-2}$，令 $u = 1 + y$，逐步用幂函数求导和链式法则求出 $P'(y)$、$P''(y)$。在 $y = 0.05$ 代入并保留 4 位小数。若收益率上升 25bp，先写成小数增量，再计算一阶价格变化近似，并给出导数与变化的单位。

4-N03 代码诊断：斜率还是价格变化

某同学想输出 1bp 的价格变化，写了下面代码。指出变量名与计算值之间的问题，并把输出改成一阶近似价格变化；再用函数值之差核对。

```
def price(y):
    return 100.0 / (1.0 + y) ** 2

y = 0.05
one_bp = 0.0001
reported_price_change = (price(y + one_bp) - price(y)) / one_bp
assert abs(reported_price_change + 172.7675) < 0.1
```

4-N04 研究判断：局部公式能说明什么

研究者把 $P'(0.05) = -172.7675$ 用作“收益率明天会上升”的证据，并据此声称真实债券明天会跌约 0.0173 个价格单位。分别判断这两个结论能否由本章构造公式推出。若要报告真实债券对 1bp 冲击的价格敏感度，还需要先记录哪些模型、报价和时间信息？

4-E01 概念：可微与连续

说明“可微必连续”是什么意思，并给出一个在某点连续但不可微的函数。指出它在哪一点、左右差商为何不同。

4-E02 概念：收益率冲击单位

某利率字段存为小数。分别写出 1bp、25bp、100bp 对应的小数变化。若一个程序把 1bp 写成 .01，它实际用了多少基点？

4-E03 数学：价格斜率

从 $P(y) = 100/(1+y)^2$ 推出 $P'(y)$，并解释 $P'(0.05)$ 的符号、数值和单位。它能否预测明天的收益率方向？

4-E04 数学：全微分与链式法则

设 $g(x, z) = x^2 + 3z$，且 $x(t) = 1 + t$，$z(t) = 2t$。求在 $t = 0$ 处的 $\partial g/\partial x$、$\partial g/\partial z$、dg/dt，并用链式法则核对。

4-E05 概念：单位方向

解释为什么比较两个方向的方向导数时，通常要把方向向量归一化。若 $u = (1, 1)$，单位方向是什么?

4-E06 数学：梯度与 Hessian

对 $q(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$，求梯度和 Hessian。判断 Hessian 正定，并解释这对驻点的含义。

4-E07 概念：Taylor 误差

二阶 Taylor 公式中的三阶拉格朗日余项（Lagrange remainder）需要什么类型的光滑性? 若函数本身是二次多项式，会发生什么?

4-E08 数学：驻点分类

给出三个二维函数分别在原点具有局部极小、局部极大和鞍点，并用梯度和 Hessian 说明。

4-E09 数学：微积分基本定理

计算 $\int_0^1 2x\,dx$，分别用原函数和 “边际变化累积” 的语言解释结果。

4-B01 方向与有限步长

沿第 6.6 节的现有二次目标，从 $w = (.6, .4)^\top$ 做负梯度一步。推导精确目标增量和严格下降的步长区间；比较 $\eta = .1$ 与 30，并核权重和。若改沿 $d = (-1, 1)^\top$ 走 s 步，预算及长仓允许哪些 $s \geq 0$? 为什么目标下降仍不能证明真实投资收益改善?

16. Programming Exercises

4-P01 债券差分核验

输入：教学函数 $P(y) = 100/(1 + y)^2$、$y = 0.05$。用解析式和项目中心差分函数计算一阶、二阶导数；一阶导数使用 $h = 10^{-4}$，二阶导数使用 $h = 10^{-3}$。输出差值，并断言二者与解析值在合理误差内。明确 1bp 与 100bp 的价格变化单位。

4-P02 二次目标

输入本章 Σ, μ, w。计算 $f(w)$、解析梯度、数值梯度、数值 Hessian 和一次学习率 0.1 的无约束梯度步。断言目标下降，并报告新权重之和。解释为什么这不等于求得可行投资组合。

4-P03 采样导数与积分

在非均匀节点 $x = [0, 0.4, 1.0, 1.8, 3.0]$ 上采样 $g(x) = x^2$。用 NumPy 的 gradient 并传入实际节点，检查内部点导数；用中点求积（midpoint rule）近似 $\int_0^1 x^2 dx$，每次把区间等分为 10、100、1000 份，说明近似误差如何变化。

17. Challenge Problems

4-C01 用曲率选择收益率冲击的近似

对本章债券价格，从 $y = .05$ 开始，分别研究 1bp、25bp、100bp 上升的精确价格变化、一阶近似和二阶近似。说明在哪些步长下局部误差可接受，并写出你选用的容忍阈值。讨论浮点误差和模型误差的区别。此题没有唯一阈值，但必须给出可重复的判断规则。

评分共 10 分：单位与冲击正确 2 分；精确值和两阶近似核对 3 分；误差/容忍标准 2 分；解释小步与大步差异 2 分；明确教学公式不代表真实市场观测 1 分。

4-C02 把二次目标改成满仓组合

求解

$$\min_{w} \ \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w \quad \text{满足} \quad \mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0.$$

先说明为什么无约束驻点 $\Sigma^{-1}\mu$ 不能直接作为满仓答案；再推导仅有预算等式约束且不设非负约束时的解；最后描述增加 $w \geq 0$ 后需要检查哪些边界候选。给出可复现数值结果或完整枚举步骤，并说明数值优化器还需要哪些验收。

评分共 12 分：无约束解与约束冲突 2 分；拉格朗日推导 3 分；非负约束边界分析 3 分；数值/解析结果 2 分；优化器可行性与目标核验 2 分。若只给库函数输出，没有约束与结果核验，最多得 4 分。

18. Solutions / Solution Hints

4-N01 答案

x 是自变量，$q(x)$ 是因变量。指数 2 表示 $x \cdot x$。由 $x = 2$ 变到 2.1，$h = 0.1$，且

$$q(2) = 2(2^2) + 1 = 9, \qquad q(2.1) = 2(2.1^2) + 1 = 9.82.$$

所以 $\Delta q = 9.82 - 9 = 0.82$，差商是 $0.82/0.1 = 8.2$，单位为 “q 的单位/x 的单位”。它是区间 $[2, 2.1]$ 上的平均变化率。一般地，

$$\frac{q(2+h) - q(2)}{h} = \frac{2[(2+h)^2 - 2^2]}{h} = \frac{8h + 2h^2}{h} = 8 + 2h,$$

令非零 h 趋近 0，局部斜率趋近 8。

4-N02 答案

先写 $P(y) = 100u^{-2}$、$u = 1 + y$。幂函数求导给出 $d(100u^{-2})/du = -200u^{-3}$，而 $du/dy = 1$，因此

$$P'(y) = -200(1 + y)^{-3}.$$

再求一次导数：

$$P''(y) = (-200)(-3)(1 + y)^{-4} = 600(1 + y)^{-4}.$$

在 $y = 0.05$ 处，$P'(0.05) \approx -172.7675$，$P''(0.05) \approx 493.6215$。$P'$ 的单位是“价格单位/单位小数收益率”，P'' 是“价格单位/小数收益率单位平方”。25bp $= 25 \times 0.0001 = 0.0025$，所以一阶价格变化为

$$\Delta P \approx P'(0.05)(0.0025) \approx -0.4319$$

个价格单位。负号表示在这条构造定价公式下，收益率上升带来局部价格下降；它本身不预报收益率方向。

4-N03 答案

代码先算了价格差，再除以收益率差，所以 reported_price_change 实际是差商，单位为“价格/单位小数收益率”，不是 1bp 的价格变化。断言检验的是该区间平均变化率与 $P'(0.05) \approx -172.7675$ 相差不到 0.1，变量名没有改变这个单位。下面先乘 h 得到线性近似，再直接相减得到精确构造值：

```
def price(y):
    return 100.0 / (1.0 + y) ** 2

y = 0.05
one_bp = 0.0001
slope = -200.0 / (1.0 + y) ** 3
linear_price_change = slope * one_bp
exact_price_change = price(y + one_bp) - price(y)
assert abs(linear_price_change - (-0.01727675197063)) < 1e-12
assert abs(exact_price_change - (-0.0172742842)) < 1e-10
```

线性近似约为 -0.0172767520，精确构造值约为 -0.0172742842 个价格单位。两者的细小差别来自曲率。

4-N04 答案

$P'(0.05)$ 是本章单现金流、两年期、年复利定价公式在 5% 收益率处的局部斜率。给定收益率上升 1bp，公式的一阶价格变化约为 -0.0173 个价格单位；导数不包含明天的收益率变化方向，所以不能推出“收益率明天会上升”。它也不证明真实债券会实现同样的价格变化。

报告真实债券敏感度前，应记录证券身份、票息与现金流日期、剩余期限、日计数、收益率复利口径、净价或全价、报价来源和观察时间、收益率与价格的匹配方式及数据版本。若进一步声称未来价格变化，还要用时间上可用的数据检验收益率方向，并核对交易成本与持仓生效时间。

4-E01 答案

可微说明割线斜率在点附近收敛到有限值。把

$$f(x+h)-f(x)=h\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)$$

两边令 $h\to 0$，差商有限且收敛，所以函数增量趋于 0，函数在该点连续。反例取 $f(x)=|x|$ 于 0：右差商是 1，左差商是 -1，导数不存在，但函数值与极限都是 0。

4-E02 答案

$1\text{bp}=0.0001$，$25\text{bp}=0.0025$，$100\text{bp}=0.01$。把 .01 标作 1bp，实际用了 100bp，冲击放大 100 倍，绝对误差为 99bp。

4-E03 答案

$$P'(y)=-200(1+y)^{-3}.$$

在 5% 处，$P'(0.05)=-172.7675197063$ 个价格单位/单位小数收益率。负号表示该定价公式的价格随收益率上升而下降。它给定当前位置的局部斜率，不估计收益率明日涨跌方向。

4-E04 答案

$$\frac{\partial g}{\partial x}=2x,\quad \frac{\partial g}{\partial z}=3.$$

在 $t=0$，$x=1,z=0$，故偏导数分别为 2 和 3。链式法则给出 $dg/dt=(\partial g/\partial x)x'(t)+(\partial g/\partial z)z'(t)=2(1)+3(2)=8$。直接代入得 $g(t)=(1+t)^2+6t$，求导为 $2(1+t)+6$，在 0 也是 8。

4-E05 答案

若方向向量长度不同，$D_uf=\nabla f^{\top}u$ 会同时受朝向和速度尺度影响。单位化后只比较方向。对 $u=(1,1)$，$\|u\|=\sqrt{2}$，单位方向为 $(1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$。

4-E06 答案

$$\nabla q=\begin{bmatrix}2x+y\\ x+4y\end{bmatrix},\quad \nabla^2 q=\begin{bmatrix}2&1\\1&4\end{bmatrix}.$$

首个主子式 2 大于 0，行列式 $8-1=7>0$，所以 Hessian 正定。该严格凸二次函数的驻点是严格局部且全局最小。解 $\nabla q=0$ 得 $x=y=0$。

4-E07 答案

沿 $w+\theta h$ 的线段，函数需要三阶可微，才能写出以某个中间点三阶导数表示的 Lagrange 余项；若要给统一误差界，还需三阶导数有界。若 f 是二次多项式，二阶 Taylor 多项式与函数完全相同，三阶余项为零。

4-E08 答案

局部极小可取 $f_1 = x^2+y^2$，梯度在原点为 0，Hessian $2I$ 正定；局部极大可取 $f_2 = -x^2-y^2$，Hessian $-2I$ 负定；鞍点可取 $f_3 = x^2 - y^2$，Hessian $\operatorname{diag}(2,-2)$ 不定。

4-E09 答案

$$\int_0^1 2x\,dx = [x^2]_0^1 = 1.$$

若 $g(x) = 2x$ 是 $F(x) = x^2$ 的边际变化率，那么从 0 走到 1，累积的总变化是 $F(1) - F(0) = 1$。

4-P01 参考实现

在项目冻结环境执行此片段。它从教学输入重新定义函数，并对解析与数值导数分别做断言：

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import finite_difference_gradient,
    ↪ finite_difference_hessian

face_value = 100.0
y = 0.05
price = lambda point: face_value / (1.0 + point[0]) ** 2
exact_first = -2.0 * face_value / (1.0 + y) ** 3
exact_second = 6.0 * face_value / (1.0 + y) ** 4
numeric_first = finite_difference_gradient(price, [y], step=1e-4)[0]
numeric_second = finite_difference_hessian(price, [y], step=1e-3)[0, 0]
one_bp = price(np.array([y + 0.0001])) - price(np.array([y]))
one_hundred_bp = price(np.array([y + 0.01])) - price(np.array([y]))

print("price:", price(np.array([y])))
print("first:", exact_first, numeric_first)
print("second:", exact_second, numeric_second)
print("1 bp exact price change:", one_bp)
print("100 bp exact price change:", one_hundred_bp)
assert np.isclose(exact_first, -172.7675197063)
assert np.isclose(exact_second, 493.6214848751)
assert np.isclose(numeric_first, exact_first, rtol=1e-6)
assert np.isclose(numeric_second, exact_second, rtol=2e-6)
assert np.isclose(one_bp, -0.0172742842, atol=1e-10)
assert np.isclose(one_hundred_bp, -1.7033038444, atol=1e-10)
```

4-P02 参考实现

下面的目标和权重均在片段中定义。中心差分仅负责核对；解析梯度给出更新方向：

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import finite_difference_gradient,
    ↪ finite_difference_hessian

sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
mu = np.array([0.05, 0.08])
weights = np.array([0.6, 0.4])

def objective(point: np.ndarray) -> float:
    return float(0.5 * point @ sigma @ point - mu @ point)

gradient = sigma @ weights - mu
numeric_gradient = finite_difference_gradient(objective, weights)
hessian = finite_difference_hessian(objective, weights)
new_weights = weights - 0.1 * gradient
print("objective:", objective(weights))
print("gradient:", gradient)
print("numeric gradient:", numeric_gradient)
print("numeric Hessian:\\n", hessian)
print("new weights:", new_weights, "sum:", new_weights.sum())
print("new objective:", objective(new_weights))
assert np.isclose(objective(weights), -0.0452)
assert np.allclose(gradient, [-0.022, -0.038])
assert np.allclose(numeric_gradient, gradient, atol=1e-9)
assert np.allclose(hessian, sigma, atol=2e-7)
assert objective(new_weights) < objective(weights)
assert not np.isclose(new_weights.sum(), 1.0)
```

最后一个断言刻意显示更新破坏了满仓约束。程序优化目标下降，不等同于约束问题已经求解。

4-P03 参考实现

数值导数在非均匀网格上用真实坐标数组。中点求积对 x^2 的近似会随区间变细而改善：

```
import numpy as np

nodes = np.array([0.0, 0.4, 1.0, 1.8, 3.0])
samples = nodes**2
derivative = np.gradient(samples, nodes)
print("interior derivative at x=1:", derivative[2])
assert np.isclose(derivative[2], 2.0)

def midpoint_integral(n: int) -> float:
    edges = np.linspace(0.0, 1.0, n + 1)
    midpoints = (edges[:-1] + edges[1:]) / 2.0
    width = 1.0 / n
    return float(np.sum(midpoints**2) * width)

exact = 1.0 / 3.0
```

```
errors = [abs(midpoint_integral(n) - exact) for n in (10, 100, 1000)]
print("midpoint errors:", errors)
assert errors[0] > errors[1] > errors[2]
```

中点规则对这个光滑函数的误差随步长缩小；解析真值由 $[x^3/3]_0^1 = 1/3$ 得到。NumPy gradient 在非均匀网格上对内部样本使用相邻坐标间距构造差分。

4-C01 参考论证与数值

直接计算得到：

收益率变化	基点	精确价格变化	一阶近似	二阶近似
0.0001	1 bp	-0.0172742842	-0.0172767520	-0.0172742839
0.0025	25 bp	-0.4303811146	-0.4319187993	-0.4303762321
0.0100	100 bp	-1.7033038444	-1.7276751971	-1.7029941228

接受阈值取决于用途。若定义绝对价格误差阈值为 0.001，这三个冲击的二阶近似都满足，100bp 的一阶近似则不满足。若阈值是相对精确变化的 0.1%，100bp 二阶误差约 0.0182%，仍满足；一阶误差约 1.43%，不满足。应把阈值在看结果前写下，并对步长附近的冲击做敏感性检查。

舍入误差（roundoff error）来自有限精度算术，常在步长极小时表现为误差平台；模型误差（model error）来自现金流、收益率口径或经济假设不适用。减小数值差分步长可以改变前者，不能修复后者。本题公式只代表构造债券，不能证明真实债券具有相同的报价误差。

4-C02 参考推导和候选最优解

无约束驻点满足 $\Sigma w - \mu = 0$，即

$$w_0 = \Sigma^{-1}\mu \approx \begin{bmatrix} 1.0571428571 \\ 0.7714285714 \end{bmatrix}.$$

它的权重和约 1.82857，所以不满足满仓；它也不是带预算约束的解。

只加预算等式 $\mathbf{1}^\top w = 1$，构造拉格朗日函数（Lagrangian）

$$\mathcal{L}(w, \lambda) = \tfrac{1}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w + \lambda(\mathbf{1}^\top w - 1).$$

一阶条件是 $\Sigma w - \mu + \lambda \mathbf{1} = 0$，所以

$$w(\lambda) = \Sigma^{-1}(\mu - \lambda \mathbf{1}), \quad \lambda = \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu - 1}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}}.$$

代入本章参数得到

$$\lambda \approx 0.0263636364, \qquad w = (0.45454545, 0.54545455)^\top.$$

目标值约为 -0.0463636364。两项权重非负，因而该点也满足长仓约束。由于该矩阵正定，严格凸目标的可行域是凸集，这个等式约束解同时是非负约束问题的唯一全局最优解。作为边界检查，$w = (1, 0)$ 时 $f = -.03$，$w = (0, 1)$ 时 $f = -.035$，二者都高于内部解的目标值。

可用代码核验等式解：

```
import numpy as np

sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
mu = np.array([0.05, 0.08])
ones = np.ones(2)
sigma_inverse_mu = np.linalg.solve(sigma, mu)
sigma_inverse_ones = np.linalg.solve(sigma, ones)
lagrange_multiplier = (ones @ sigma_inverse_mu - 1.0) / (ones @ sigma_inverse_ones)
weights = np.linalg.solve(sigma, mu - lagrange_multiplier * ones)

def objective(point: np.ndarray) -> float:
    point = np.asarray(point, dtype=float)
    return float(0.5 * point @ sigma @ point - mu @ point)

kkt_residual = sigma @ weights - mu + lagrange_multiplier * ones
print("lambda:", lagrange_multiplier)
print("constrained weights:", weights)
print("KKT stationarity residual:", kkt_residual)
print("sum:", weights.sum(), "objective:", objective(weights))
print("boundary objectives:", objective([1.0, 0.0]), objective([0.0, 1.0]))
assert np.isclose(weights.sum(), 1.0)
assert np.allclose(kkt_residual, np.zeros(2), atol=1e-12)
assert np.isclose(objective(weights), -0.0463636364)
assert np.all(weights >= 0.0)
assert objective(weights) < min(objective([1.0, 0.0]), objective([0.0, 1.0]))
```

在更高维问题中，加入 $w \geq 0$ 后需检查哪些资产权重落在边界、对应 Karush–Kuhn–Tucker（KKT）互补松弛条件是否满足，并核验求解器报告的可行性残差、目标值和对偶条件。求解器状态“成功”本身不是完整数值验收。

4-B01 答案

二次目标在增量 h 下的精确变化为 $g^\top h + \frac{1}{2} h^\top \Sigma h$。代入 $h = -\eta g$，得到 $-.001928\eta + .00008302\eta^2$，所以严格下降要求 $0 < \eta < .001928/.00008302 \approx 23.22331968$。$\eta = .1$ 时变化为 $-.0001919698$，权重为 $(.6022, .4038)$，和为 1.006；$\eta = 30$ 时变化为 $+.016878$，权重为 $(1.26, 1.54)$，和为 2.8。两步都不满足满仓预算，后者还上升。

可行路径 $w + sd = (.6 - s, .4 + s)^\top$ 的和恒为 1；两坐标非负且 $s \geq 0$ 时要求 $0 \leq s \leq .6$。沿此路径的精确变化为 $-.016s + .055s^2$，因此 $s = .01$ 得 $-.0001545$。可行区间内也并非任意步长都下降：正步严格下降还要求 $s < .016/.055$。这些是固定教学评分函数的条件；真实收益改善还依赖估计、当时信息、成交、费用与样本外评价。

19. Further Reading

- **Must Know**：MIT 18.01SC 第 3–5 节和第 48 节，用于复习导数作为变化率、极限与连续性、微积分基本定理。
- **Must Know**：MIT 18.02SC 第 26–30 节、第 32–38 节，覆盖偏导、切平面近似、优化、链式法则、全微分、梯度和方向导数。
- **Should Know**：NumPy gradient 文档，了解规则或非均匀采样间距、内部中心差分和边界差分的 API 语义。
- **Advanced**：Boyd 与 Vandenberghe《凸优化》第 3.1 节、第 9 章，阅读一阶/二阶最优条件与下降方法。用于把本章局部微积分连接到凸性和数值优化。
- **Optional**：MIT 18.01SC Taylor's Formula 资源，用于进一步学习一元 Taylor 展开与余项。

20. References

本章来源、URL、核验方法和支持边界见 `source_notes.md`。数学定义由原创中文解释和逐步推导呈现；MIT OCW 支持课程主题与公式结构，Boyd 支持凸目标的一、二阶最优条件，NumPy 文档支持数组差分 API 行为。债券与二次目标数值是作者构造，外部来源不支持其作为市场事实。

第 5 章 — 线性代数（Linear Algebra）：把组合与风险写成有维度的对象

主线：矩阵是一套同时处理很多资产的语言；维度、方向和样本含义正确，计算才有金融意义。先修：第 2 章数组与索引；普通代数。第 6 章会正式展开概率与协方差，本章先用给定的协方差矩阵解释几何与运算。主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）的训练窗口遵守第 3 章的信息时间契约。

1. 本章目标

完成本章，你应能把持仓权重写成向量（Vector），把多资产收益写成矩阵（Matrix），在计算前说明每个轴代表什么。你还要解释矩阵乘法（Matrix Multiplication）、转置（Transpose）、秩（Rank）、基（Basis）与正交性（Orthogonality），识别不可逆和数值病态的系统。

风险部分的验收是从两资产的展开式推导组合方差，判断一个候选矩阵是否可能是协方差矩阵（Covariance Matrix）。降维部分的验收是读懂奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）与主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）：训练数据怎样中心化，主成分是什么方向，解释方差是什么量，未来数据为什么不能参与拟合。

你不需要此时掌握所有抽象线性空间定理。必须能完成的是：核对维度、手算小例子、理解关键条件，再用程序检验结果。第 8 章会用这些对象推导回归，第 9 章和第 20 章会用它们求组合。

2. 为什么 Quant 需要它

研究只有一只股票时，可以逐个数计算。研究 500 只股票时，同一天有 500 个收益、500 个权重、数十个行业暴露，以及一个 500×500 的风险矩阵。逐项写公式既容易漏项，也难检查日期和资产次序。线性代数把这些关系压缩成几个有明确形状的运算。

压缩并不替你做经济判断。一个求解器能给出数字，却不知道你把月度协方差与年度预期收益混在一起，也不知道第 17 列已从某只股票变成另一只。矩阵离开标签以后，只剩位置。数据工程负责标签与可用时间；线性代数负责在这些条件成立后计算。

这里会反复使用三个对象：收益面板、权重向量和协方差矩阵。第 2 章已经介绍数组广播，本章解释它为什么能产生组合收益；第 21 章再讨论估计误差与真实投资约束。我们先把运算读懂，再讨论最优投资。

> **输入条件：轴、区间与单位**
>
> 每次计算前先写清资产顺序、观测轴、收益区间与单位。若收益是年度小数，权重没有单位，组合收益仍是年度小数；协方差元素是年度收益平方，$w^\top \Sigma w$ 也有收益平方单位，开平方后才回到收益单位。日频、月频和年频对象不能因为形状相同就混乘。若年度收益由多个日收益组成，年度方差还取决于跨日协方差；只有说明时间依赖假设，才能作年化近似。简单收益的多期累计也要按复利计算。本章不把一个频率的矩阵直接改名为另一个频率。

3. 直觉

你可以把权重向量想成一张配方：第一项取多少 A，第二项取多少 B。收益向量则记录这两种原料在同一持有区间贡献了多少变化。内积（Inner Product）把“配方 × 每种原料的变化”加起来。

矩阵可以像一台多通道转换器：输入一个权重向量，输出每个日期的组合收益；也可以输入资产持仓，输出行业、市场或风格的总暴露。相同的矩阵形状不保证相同的含义——收益面板与风险矩阵都是二维对象，行列却代表不同东西。

风险矩阵的几何尤其重要。两只股票可能都很波动，但它们的变动不完全同步；组合波动既取决于各自风险，也取决于共同移动的部分。特征向量（Eigenvector）找出矩阵作用下方向不变的轴，特征值（Eigenvalue）告诉你沿这些轴伸缩多少。对于风险矩阵，这些轴描述不同组合方向的方差。

PCA 相当于转动坐标系，让第一根轴沿数据最分散的方向，第二根轴沿剩余的、与第一根垂直的最分散方向。转动坐标不等于预测未来；找到“历史上声音最大的方向”，也不等于找到“最有投资价值的方向”。

4. 数学基础

4.1 向量、长度与转置

本课程默认把资产向量写成列向量：

$$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}, \qquad R_t = \begin{bmatrix} R_{1,t} \\ R_{2,t} \end{bmatrix}.$$

w_i 是第 i 个资产的资金权重，$R_{i,t}$ 是同一持有区间的简单收益；二者均无量纲。w, R_t 的形状是 2×1。转置把行和列交换，$w^\top$ 是 1×2。于是

$$w^\top R_t = w_1 R_{1,t} + w_2 R_{2,t}$$

是一个标量（Scalar），不是两维数组。若权重不是区间起始的实际持有权重，这个代数结果还不能被称为已实现组合收益。

两个向量 $a, b \in \mathbb{R}^p$ 的内积为 $a^\top b = \sum_{j=1}^{p} a_j b_j$。欧几里得范数（Euclidean Norm）为

$$\|a\|_2 = \sqrt{a^\top a} = \sqrt{\sum_{j=1}^{p} a_j^2}.$$

p 是维度，$\|a\|_2$ 表示几何长度。若 a 是持仓权重，长度本身不是总敞口：总敞口为 $\sum_j |a_j|$，对应一范数（L1 Norm）。例如 $(0.5, -0.5)$ 的二范数约 0.7071，总敞口为 1。你必须先说需要衡量什么，再选范数。

把转置和内积代入一个小例子：区间开始时持有 $w = (0.6, 0.4)^\top$，同一区间收益为 $R = (0.02, -0.01)^\top$。先转成行向量，再逐项相乘并相加：

$$w^\top R = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.02 \\ -0.01 \end{bmatrix} = 0.6 \times 0.02 + 0.4 \times (-0.01) = 0.008.$$

结果是 0.8% 的组合收益，形状为标量。权重对应区间开始时实际持有的比例；若它们是看见本区间收益后才选出的数字，这个乘积就不再是无前视的已实现收益。

4.2 收益面板与矩阵乘法

令 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$，行是 n 个观测区间，列是 p 个证券；$X_{ti} = R_{i,t}$。权重 $w \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 在本例两个区间均按固定目标重置，忽略费用与现金，则

$$y = Xw \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \qquad y_t = \sum_{i=1}^{p} X_{ti} w_i.$$

y 是逐区间组合收益。这里只演示给定权重下的映射，不是自动再平衡回测。若实际权重随价格漂移，需逐区间输入真实权重，第 29 章由账本处理。

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ 与 $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 可相乘，因为中间维度都是 k：

$$(AB)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{k} A_{i\ell} B_{\ell j}.$$

i 是输出行，j 是输出列，ℓ 是被求和的中间轴。结果形状 $m \times n$。乘法通常不可交换，$AB \neq BA$；后者甚至可能没有定义。单位矩阵（Identity Matrix）I_p 的对角为 1、其余为 0，满足 $I_p w = w$。

固定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$，把输入 $x \in \mathbb{R}^k$ 变成输出 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$，这就是线性变换（Linear Transformation）。例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad Ax = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

第一列是输入基向量 $(1, 0)^\top$ 经过变换后的方向，第二列是 $(0, 1)^\top$ 经过变换后的方向；输入坐标给出两列的组合系数。这个说法解释了矩阵如何搬动方向，也说明列的顺序有含义。

再把两个矩阵相乘，亲手算出每一个格子：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}.$$

每格都取左侧的一行与右侧的一列做内积。收益面板 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 乘权重 $w \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ 时，每个输出行对应一个日期、每列输入对应一个资产，所以 Xw 逐行给出组合收益。若收益和权重的形状分别是 $n \times p$ 与 $p \times 1$，中间的 p 才能相消，输出才是 $n \times 1$。

逐元素乘积（Elementwise Product）又称 Hadamard 乘积，$(A \odot B)_{ij} = A_{ij} B_{ij}$，要求匹配形状或明确的广播规则。NumPy 的`@`做矩阵乘法，`*`做逐元素乘法。它们都可能返回看似合理的数字；核对运算目的与形状才能区分。

4.3 线性组合、张成空间、基与秩

向量 $v_1, \ldots, v_k$ 的线性组合（Linear Combination）是 $\sum_j c_j v_j$，c_j 是实数系数。所有这些组合组成的集合称张成空间（Span）。如果只有 $c_1 = \cdots = c_k = 0$ 才能使组合为零，这些向量线性无关（Linearly Independent）；否则它们线性相关（Linearly Dependent）。

基是一组线性无关、又能张成目标空间的向量。二维平面的标准基是 $(1,0)^\top, (0,1)^\top$，它们让每个点有唯一坐标。换一组基，相同对象可以用不同坐标描述；对象本身没有因此改变。

看列向量就能在二维图上读秩：矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的两列是 $(1,2)^\top$ 和 $(2,4)^\top$。从原点画两支箭头，它们落在同一条斜线上，第二支只是第一支的两倍；列空间只有一条方向，秩为 1。把列换成 $(1,0)^\top, (0,1)^\top$，两支箭头分别沿横轴和纵轴，能张成整个平面，秩为 2。列数记录存储了多少列，秩记录这些列实际提供多少独立方向。

矩阵的秩是其列空间的维数，也等于行空间的维数。例如第二列恰好是第一列的 2 倍，则第二列没有提供新的线性方向。一个有 100 列的因子表，若很多列互为线性组合，独立信息方向可能远少于 100。

零空间（Null Space）为 $\{v : Av = 0\}$。若两个持仓 $w, w + v$ 满足 $Av = 0$，它们在矩阵 A 描述的对象上相同。例如 A 只记录行业暴露时，两者可能行业暴露相同、单股持仓却很不同。矩阵记录的范围不能被当成所有风险。

4.4 正交与投影

非零向量 a, b 满足 $a^\top b = 0$ 时正交；单位长度且互相正交的向量组称正交归一（Orthonormal）。几何上是垂直，但 “垂直” 依赖使用的内积。数据列在某一训练样本里内积为零，不保证经济独立，更不保证所有未来样本里不相关。

把向量 x 投影（Projection）到非零方向 v 上：

$$\mathrm{proj}_v(x) = v \frac{v^\top x}{v^\top v}.$$

$x, v \in \mathbb{R}^p$；分数是沿 v 的坐标系数。若 v 单位长度，公式简化为 $v(v^\top x)$。余量 $e = x - \mathrm{proj}_v(x)$ 满足 $v^\top e = 0$。这是第 8 章最小二乘残差正交的几何入口。

例如 $x = (3,2)^\top$、$v = (1,0)^\top$ 时，坐标分数 $v^\top x = 3$，投影向量为 $(3,0)^\top$，余量为 $(0,2)^\top$。分数是一个数，投影向量仍是二维向量；两者不要混称 “投影值”。把箭头画出来看，投影沿横轴，余量沿纵轴，两条方向垂直。

4.5 线性方程、可逆与条件数

线性方程组 $Ax = b$ 的未知量是 x。对于方阵 $A \in \mathbb{R}^{p\times p}$，满秩时有唯一解；逆矩阵（Inverse Matrix）A^{-1} 满足 $A^{-1}A = AA^{-1} = I_p$，因此理论上 $x = A^{-1}b$。若不满秩，矩阵奇异（Singular），不能这样求逆；方程可能无解或有多个解。

数值计算优先调用`solve(A,b)`，而不是先构造全部逆矩阵。你要的是某个右端项的解，不必为此计算每个可能右端项的逆映射。解出来以后还需检查残差（Residual）$Ax - b$、输入条件与金融约束。

例如 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$、$b = (5,4)^\top$，代入 $x = (2,1)^\top$ 得到 $Ax = (5,4)^\top = b$。`solve(A, b)`直接寻找这个 x；显式算 A^{-1} 会先求出整张逆矩阵，再乘一次 b。多个右端项才可能需要复用分解。`solve`也不会修复病态输入，条件数大时仍需检查结果对输入误差的敏感性。

可逆不等于稳定。二范数条件数（Condition Number）为

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2\|A^{-1}\|_2 = \frac{s_{\max}(A)}{s_{\min}(A)}.$$

这里 $\|A\|_2$ 是由欧几里得范数诱导的矩阵范数，$s_{\max}, s_{\min}$ 是最大和最小奇异值。若最小值接近零，某些方向被压得很小，逆映射却会把这些方向放得很大。条件数是相对误差放大的诊断；它不直接告诉你哪种金融估计最可靠。

5. 正式定义

5.1 对称、正定与半正定

定义：正定与半正定

对称矩阵（Symmetric Matrix）满足 $A = A^\top$。本章只讨论实数矩阵。对称矩阵 A 若对所有 $v \neq 0$ 满足 $v^\top Av > 0$，称正定（Positive Definite, PD）；若对所有 v 满足 $v^\top Av \geq 0$，称半正定（Positive Semidefinite, PSD）。半正定允许某个非零方向的值为零，正定不允许。

定义中的“所有方向”很关键。对角线正、某几个持仓的二次型为正，都不足以证明矩阵半正定。对于实对称矩阵，所有特征值非负等价于 PSD，所有特征值严格正等价于 PD。用浮点数检查时需要与尺度匹配的容差，不能把数值舍入产生的 -10^{-16} 与明显的 -0.8 视为同一问题。

5.2 协方差矩阵

本章先把协方差矩阵 Σ 当作一张已经给定的共同风险表。两资产的行和列都按 A、B 排序时，例子如下：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix}.$$

对角线是 A、B 各自的方差，非对角线表示共同移动程度。你可以先用这张表计算组合风险，不需要先掌握概率论。

从收益分布追溯时，若同一持有区间的资产收益向量 R 有有限二阶矩，且均值为 $\mu = \mathbb{E}[R]$，则协方差矩阵记为

$$\Sigma = \mathbb{E}[(R-\mu)(R-\mu)^\top], \qquad \Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j).$$

R, μ 为 $p \times 1$，Σ 为 $p \times p$，元素单位为收益平方；对角元素是各资产方差，非对角元素是两资产协方差。$\mathbb{E}$ 表示期望运算。第 6 章会先定义概率加权平均，再推导协方差；本章只用这条式子说明符号，后续计算从给定的 Σ 开始。

波动率（Volatility）$\sigma_i = \sqrt{\Sigma_{ii}}$ 与收益同单位。若两波动率非零，相关系数（Correlation Coefficient）为 $\rho_{ij} = \Sigma_{ij}/(\sigma_i \sigma_j)$。相关矩阵不保留风险量级，只保留标准化共同移动程度。零波动序列的相关系数没有通常意义。

5.3 特征值与谱分解

非零向量 q 与标量 λ 满足

$$Aq = \lambda q$$

时，q 是 A 的特征向量，λ 是对应特征值。相同方向可取不同长度，通常把 q 归一化。实对称矩阵可作谱分解（Spectral Decomposition）：

$$A = Q \Lambda Q^\top, \qquad Q^\top Q = I_p.$$

Q 的列是正交归一特征向量，Λ 为特征值组成的对角矩阵。重特征值对应子空间里的基可能不唯一；即使特征值不同，每根向量也可同时翻转符号。`eigh`返回对称矩阵的特征值与列特征向量；它使用一个三角部分，不能替你判断输入是否真的对称。

5.4 SVD 与 PCA

任意实矩阵 $X_c \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 都可以作 SVD：

$$X_c = U D V^\top.$$

在紧凑计算形式中令 $r = \min(n, p)$，U 为 $n \times r$，D 为 $r \times r$ 非负对角矩阵，$V^\top$ 为 $r \times p$。对角项 $s_1 \geq \cdots \geq s_r \geq 0$ 称奇异值（Singular Value）；U, V 的相应列正交归一。零奇异值可保留，也可进一步只保留实际秩个方向。SVD 适用于长方矩阵，不要求可逆。

PCA 对训练样本中心化后，寻找彼此正交、按投影样本方差从大到小排序的方向。主成分方向是 V 的列，主成分得分（Principal Component Score）是样本沿该方向的坐标。方向、得分和解释方差是三个不同对象，不能都简称 “PCA 值”。本章不自动标准化各特征，使用的是协方差口径 PCA；标准化以后做的分析改变了问题。

这里 “中心化” 是逐列减去训练均值：$X_c = X - \mathbf{1}_n \bar{x}^\top$；“标准化” 还要逐列除以训练标准差。中心化让每列的训练均值为零，标准化会把不同列改成可比较的尺度，却也抹去原始波动量级。本

章的风险 PCA 只中心化，不除标准差；若要做相关矩阵 PCA，应先说明为何需要相同尺度，并且只用训练窗口拟合均值和标准差。

对保留的 k 个方向，V_k 形状为 $p \times k$。训练得分 $T = X_c V_k$ 形状为 $n \times k$，每行是一个观测在各主轴上的坐标。还原到原特征坐标的投影点是 $TV_k^\top$，不是得分表 T；若还原原始数据，再加训练均值。代码常按 “每个成分一行” 存储方向，所以本项目接口的`components`形状是 $k \times p$，得分写成`(X-center) @ components.T`。

下一窗口只做变换：$T_{\text{held}} = (X_{\text{held}} - \mathbf{1}_{n_h} \bar{x}_{\text{train}}^\top) V_k$，其中 n_h 是留出行数。若训练时标准化，还要用训练均值与训练标准差做同样的缩放。保留训练截止时间、特征顺序、中心、尺度和方向；不把留出数据重新并入拟合。

6. 推导

6.1 从两资产展开到组合方差

给定在收益区间开始时已确定的权重 w，组合简单收益 $R_p = w^\top R$。条件是同频、同区间、同币种口径且权重在此随机收益发生前确定；若权重本身随机且与收益有关，需条件化或建立联合模型，不能直接套用固定权重公式。

期望的线性性给出 $\mathbb{E}[R_p] = w^\top \mu$。减去期望：

$$R_p - \mathbb{E}[R_p] = w^\top (R - \mu).$$

标量的平方可写成自身与转置相乘：

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(R_p) &= \mathbb{E}\{[w^\top (R-\mu)][(R-\mu)^\top w]\} \\ &= w^\top \mathbb{E}[(R-\mu)(R-\mu)^\top] w \\ &= w^\top \Sigma w. \end{aligned}$$

第二步把确定的 w 移出期望。形状逐项是 $(1 \times p)(p \times p)(p \times 1) = 1 \times 1$。两资产时再展开：

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \Sigma_{12}.$$

交叉项出现两次，因为 $\Sigma_{12} = \Sigma_{21}$。它体现共同风险，不能删掉后只加各自方差。

从矩阵乘法逐格看，$w^\top \Sigma$ 先给出一行，再与 w 做内积：

$$\begin{aligned} w^\top \Sigma w &= \begin{bmatrix} w_1 & w_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \\ &= w_1(w_1\Sigma_{11} + w_2\Sigma_{21}) + w_2(w_1\Sigma_{12} + w_2\Sigma_{22}) \\ &= w_1^2\Sigma_{11} + w_1 w_2 \Sigma_{21} + w_1 w_2 \Sigma_{12} + w_2^2 \Sigma_{22}. \end{aligned}$$

协方差矩阵对称时，两个交叉项相等，合并成 $2w_1w_2\Sigma_{12}$。这一步同时说明每项如何来自矩阵的一个格子。

6.2 为什么协方差必为半正定

任意 $v \in \mathbb{R}^p$ 满足

$$v^\top \Sigma v = \mathbb{E}\{[v^\top (R-\mu)]^2\} \geq 0.$$

右侧是平方的期望，因此不能为负。若某个非零 v 让该随机组合始终等于零，其方差为零，Σ 就不是严格正定。例如资产 B 的收益始终恰好是资产 A 的 2 倍，$v = (2,-1)^\top$ 对应零变化方向。

对共同完整样本估计协方差时，先逐列减均值，令 X_c 为中心化矩阵，则

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n-1} X_c^\top X_c.$$

$n \geq 2$，分母 $n-1$ 是样本协方差惯例。对任意 v，$v^\top \widehat{\Sigma} v = \|X_c v\|_2^2/(n-1) \geq 0$。这个证明依赖所有元素来自同一个 X_c。两两删除缺失值、使每个协方差用不同日期估计，就失去这个共同 Gram 矩阵（Gram Matrix）保证；结果可能不是 PSD。

中心化后各列之和为零，等价于 X_c 的 n 个行向量之和为零；这些行向量线性相关，所以 $\operatorname{rank}(X_c) \leq \min(n-1, p)$。当 $p \geq n$ 时，样本协方差必然不能满秩。增加资产数而不增加有效历史长度，不能靠`inv`把信息凭空补出来。

6.3 沿风险主轴读方差

将 $\Sigma = Q\Lambda Q^\top$ 代入组合方差，定义新坐标 $z = Q^\top w$：

$$w^\top \Sigma w = z^\top \Lambda z = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j z_j^2.$$

z_j 是权重在第 j 个风险主轴上的坐标，λ_j 是该单位方向的方差。它解释了风险为何可以用互相正交的数学方向分解。但是这些方向由当前矩阵估计出来，可能变化；第一轴不能未经分析就命名为“市场因子”。

6.4 PCA 为何选择最大特征值方向

令训练均值 $\bar{x} \in \mathbb{R}^p$，中心化矩阵为 $X_c = X - \mathbf{1}_n \bar{x}^\top$。寻找单位方向 v，投影得分 $t = X_c v$。得分均值为零，其样本方差为

$$\frac{t^\top t}{n-1} = v^\top \widehat{\Sigma} v, \qquad v^\top v = 1.$$

第一主轴最大化这个量。写成特征基 $v = Qa$，由于正交性 $\sum_j a_j^2 = 1$，目标为 $\sum_j \lambda_j a_j^2$。它不可能超过最大的 λ_j，把所有长度放在最大特征值方向就达到上界。第二主轴须与第一轴正交，故从剩余方向中选择最大者；依此递推。

SVD 使计算更直接：

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n-1} V D^2 V^\top, \qquad \lambda_j = \frac{s_j^2}{n-1}, \qquad \mathrm{EVR}_j = \frac{\lambda_j}{\sum_\ell \lambda_\ell}.$$

EVR_j 是解释方差比（Explained Variance Ratio），无量纲；λ_j 仍有收益平方单位。若只保留前 k 个方向，训练得分 $T_k = X_c V_k$，重构为

$$\widehat{X}_k = T_k V_k^\top + \mathbf{1}_n \bar{x}^\top.$$

V_k 形状 $p \times k$，T_k 形状 $n \times k$。保留全部非零方向可以重构中心化数据；保留少量方向会舍弃部分变化。对于同一中心化矩阵，截断 SVD 给出相应秩约束下最小的平方重构误差，误差为舍弃奇异值平方之和。这个目标只关注重构，不关注标签、成交或未来净收益。

7. 金融解释

7.1 分散化来自共同移动程度

给定两资产波动率 20%、30%，相关系数 1/6，协方差为 $0.2 \times 0.3 \times (1/6) = 0.01$。权重 60%、40% 时，正协方差仍增加风险，但不是完全同步。组合波动低于加权波动 $0.6 \times 20\% + 0.4 \times 30\% = 24\%$。不能只看个股风险，也不能因相关较低就忽略危机中相关性变化，第 33 章会专门处理压力情景。

7.2 小特征值也可能带来大问题

求解 $\Sigma x = \mu$ 会在风险特征方向上把 μ 坐标除以特征值。若某个特征值很小，即使预期收益估计只稍微变化，解也可能大幅变化。数学上似乎得到“低风险套利方向”，实际可能是有限样本误差、近重复资产或遗漏的交易成本。

用稳定算法求解病态估计，并不会消除经济估计误差。协方差收缩（Covariance Shrinkage）、正则化（Regularization）与持仓限制可以控制敏感性，第 8、21 章展开；它们会引入模型选择和偏差，需要样本外评价。

7.3 PCA 在研究中的合理角色

PCA 可以压缩相似资产的共同变化、诊断收益面板近重复列、观察风险方向是否集中，也可作为后续模型的候选特征变换。PCA 的方向不是天然可交易组合：资产单位、预算、做空限制、成交成本和方向符号都需另外定义。

PCA 无监督（Unsupervised），不使用目标标签；高解释方差可能只是共同市场波动。一个低方差方向反而可能与某个标签有关，一个高方差方向也可能没有预测作用。因此挑选主成分个数不能只凭“覆盖 95% 方差”就宣布交易有效。第 41 章再讨论降维与模型选择，本章先把几何和时间边界写清楚。

8. Numerical Example

8.1 两资产组合：逐项算风险

以下均为**教学构造**。给定未来一个年度持有区间的期望收益与协方差，不由日收益估计、也不声称是当前市场参数：

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.08 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

μ 是 5%、8% 的年度简单期望收益；Σ 按同一年度区间定义；w 为区间初始权重。本例预算和为 1，忽略费用及区间内交易。

1. 期望组合收益：$0.6 \times 0.05 + 0.4 \times 0.08 = 0.062$，即 6.2%。
2. 先算矩阵行的两个分量：第一格 $0.6\times0.04+0.4\times0.01 = 0.028$，第二格 $0.6\times0.01+0.4\times0.09 = 0.042$，所以 $w^\top\Sigma = [0.028, 0.042]$。
3. 再与权重做内积：$0.028 \times 0.6 + 0.042 \times 0.4 = 0.0336$。
4. 拆成原矩阵的四格：$0.6^2 \times 0.04 = 0.0144$，$0.6 \times 0.4 \times 0.01 = 0.0024$，$0.4 \times 0.6 \times 0.01 = 0.0024$，$0.4^2 \times 0.09 = 0.0144$。合计 0.0336。
5. 开平方得波动率：$\sqrt{0.0336} \approx 0.183303$，即 18.33%。

把 0.0336 直接写成 “波动率 3.36%” 混淆了方差与标准差。分别加两个方差贡献而漏掉交叉项，会算成 0.0288；它不是本例的组合方差。

若改成完全正相关而保持两资产波动率不变，协方差变为 $0.2\times0.3 = 0.06$，组合波动为 24%。若改成零相关，方差为 0.0288，波动约 16.97%。这三组结果来自改变共同移动假设，不是由配置权重自动获得的市场效果。

8.2 秩亏方程：列数不等于方向数

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

第二行是第一行的 2 倍；第二列也是第一列的 2 倍，因此秩为 1。方程其实只给出一个独立条件 $x_1 + 2x_2 = 3$。所有 $x = (3 - 2t, t)^\top$，$t \in \mathbb{R}$，都是解。零空间方向 $(2, -1)^\top$ 让 Ax 不变。

若把 b 改为 $(3, 7)^\top$，第二行要求第一行左侧的 2 倍等于 7，却又要求第一行等于 3，两者冲突，没有精确解。最小二乘（Least Squares）可以找近似拟合，但不能把不一致数据说成存在精确解；第 8 章会推导近似拟合的目标。

8.3 特征值、可逆与预算约束

对 8.1 的 Σ，特征值满足

$$\det(\Sigma - \lambda I_2) = (0.04 - \lambda)(0.09 - \lambda) - 0.01^2 = \lambda^2 - 0.13\lambda + 0.0035 = 0.$$

det 表示行列式（Determinant）；对 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，它是 $ad - bc$，为零时方阵不可逆。本例根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{0.13 \mp \sqrt{0.0029}}{2} \approx 0.03807418,\ 0.09192582.$$

二者为正，所以 Σ 正定且可逆。二范数条件数约 $0.09192582/0.03807418 = 2.41438775$。这个给定小矩阵没有近奇异问题，但真实估计仍需另行评价。

现在只把 $\Sigma x = \mu$ 作为线性方程练习。2×2 逆的表达式可由乘回原矩阵检验：

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{0.0035} \begin{bmatrix} 0.09 & -0.01 \\ -0.01 & 0.04 \end{bmatrix}.$$

左上项乘回后为 $(0.09 \times 0.04 - 0.01^2)/0.0035 = 1$，非对角项相消，其余同理。乘以 μ 得到 $x \approx (1.05714286, 0.77142857)^\top$。它的和约 1.82857143，不满足“全部资金只分给两资产且没有借款”的预算。算法求解成功只能证明代数关系，不能证明这是一个可实施的投资组合。

8.4 三行样本的 PCA：手算到重构

完整例题：三行 PCA 重构

用没有日期的三行二维教学数据

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \bar{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

说明几何，不把它当作收益样本。中心化后 X_c 三行为 $(-1,-2), (0,0), (1,2)$，共同样本协方差为

$$\widehat{\Sigma} = \frac{X_c^\top X_c}{2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

特征值为 5 和 0，第一单位方向可选 $v_1 = (1,2)^\top/\sqrt{5}$。得分为 $(-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5})^\top$，样本方差为 5；另一方向 $(-2,1)^\top/\sqrt{5}$ 的得分均为零。第一主成分解释 100% 样本方差，因为所有点恰好在一条直线上。这是完全相关构造的结果，不能推广成真实资产都只需要一个因子。
保留第一方向就能精确重构：第一行得分 $-\sqrt{5}$ 乘方向转置得到 $(-1,-2)$，再加均值 $(2,4)$ 得到 $(1,2)$。方向整体反号时得分也整体反号，两者乘积和重构不变。

9. Python Implementation

默认读者包入口（承接接受 I3）

从读者安装说明建立环境，在读者包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch05_linear_algebra.ipynb
```

默认 Notebook 调用随包共享实现，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新运行和图写入唯一 runs 子目录。读者 CLI 使用 UUID 目录并拒绝覆盖。未随包提供的旧测试位置只是原制作验收记录；读者使用 Notebook 内断言。French 输入仅按可选数据契约提供，本批未重跑。下面保留原课程根脚本路线，与读者包入口分别使用各自环境。

共享PCA 实现只接收训练矩阵，返回训练均值、按行存储的成分方向、解释方差、方差比与训练得分。输入至少两行一列、全为有限实数；不自行填 NaN 或标准化；全体列总方差为零时明确报错。实用脚本为`code/ch05_linear_algebra.py`，执行 Notebook 为`ch05_linear_algebra.ipynb`。先按环境说明安装本地项目，然后在课程根目录运行：

```
.venv/bin/python tools/run_a2.py --chapter 5
```

以下片段各自可独立运行。第一段把数学形状与 NumPy 输出对应起来：NumPy 一维数组不是严格的列矩阵，但`@`定义了相应向量收缩；需要显式二维列形状时用`reshape(-1,1)`。

```
import numpy as np

asset_returns = np.array([[0.02, -0.01], [-0.03, 0.04]])
weights = np.array([0.6, 0.4])
portfolio_returns = asset_returns @ weights
assert asset_returns.shape == (2, 2)
assert weights.shape == (2,)
assert portfolio_returns.shape == (2,)
assert np.allclose(portfolio_returns, [0.008, -0.002])
assert np.allclose(portfolio_returns, (asset_returns * weights).sum(axis=1))
print(portfolio_returns)
```

这里的两行表示两个给定持有区间，收益为小数；没有信号或成交安排，因此这里只检查乘法，不宣称回测。列顺序 A、B 必须与权重次序一致。

第二段核对给定年度风险矩阵，既检查代数等式，也检查对称性、特征值和约束。`eigh`返回升序特征值，PCA 通常按降序选取，两者顺序不要混用。NumPy 文档说明了返回顺序及三角部分约定。

```
import numpy as np

covariance = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
expected_returns = np.array([0.05, 0.08])
weights = np.array([0.6, 0.4])
assert np.allclose(covariance, covariance.T)
eigenvalues, directions = np.linalg.eigh(covariance)
assert eigenvalues.min() > 0.0
assert np.allclose(directions.T @ directions, np.eye(2))
assert np.allclose(covariance @ directions, directions * eigenvalues)
variance = float(weights @ covariance @ weights)
assert np.isclose(variance, 0.0336)
assert np.isclose(weights @ expected_returns, 0.062)
solution = np.linalg.solve(covariance, expected_returns)
assert np.linalg.norm(covariance @ solution - expected_returns) < 1e-12
assert not np.isclose(solution.sum(), 1.0)
print(variance, np.sqrt(variance), eigenvalues, solution)
```

第三段从同一个有限样本矩阵构造协方差，使用 SVD 与特征值相互校验。它是教学几何数组，没有时间索引或交易语义。

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import pca_fit_transform

samples = np.array([[1.0, 2.0], [2.0, 4.0], [3.0, 6.0]])
result = pca_fit_transform(samples, n_components=1)
centered = samples - result.center
sample_covariance = centered.T @ centered / (len(samples) - 1)
assert np.allclose(sample_covariance, [[1.0, 2.0], [2.0, 4.0]])
assert np.isclose(result.explained_variance[0], 5.0)
assert np.isclose(result.explained_variance_ratio[0], 1.0)
assert np.allclose(result.projection @ result.components + result.center, samples)
print(result.center, result.explained_variance, result.explained_variance_ratio)
```

脚本的较大例子构造 252 个日观测、4 个虚构资产，随机种子 20261005。日期为带 UTC 时区的普通工作日索引，**没有交易所节假日日历**。前 180 行用于拟合，后 72 行留出；训练区间 2024-01-02 至 2024-09-09。它不产生交易信号、不模拟成交，也不报告策略收益。拟合得到解释方差份额约为 56.96%、20.19%、14.36%、8.49%。数值应由实际输出读取，不因接近某个“漂亮比例”修改样本。

未来行若要转换，只能用已拟合的`center`与`components`：`(X_later-center) @ components.T`，而不是把未来行拼回训练集再 SVD。第 18 节给可运行对照。数据缺失需在训练流程中另定规则；共享 PCA 拒绝缺失，避免隐式零填补改变协方差。

10. Visualization

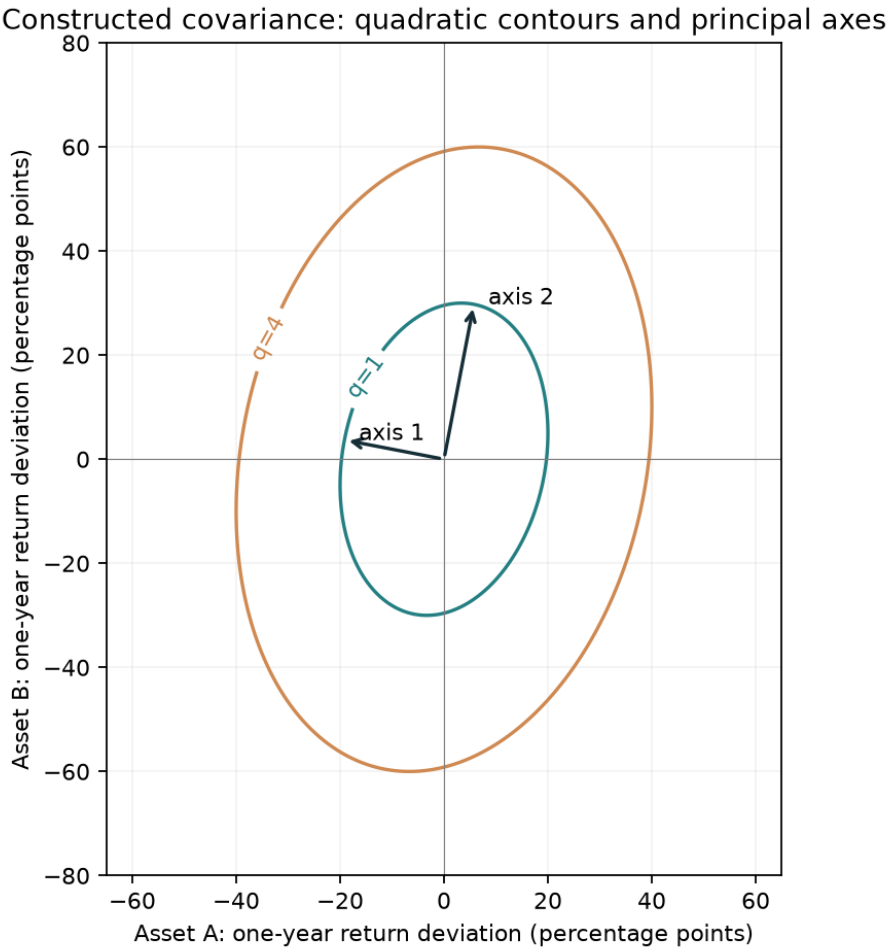


图 1: 给定协方差的二次型等高线与主轴

这张几何图使用 8.1 的给定年度矩阵。横轴是资产 A 的年度收益偏离、纵轴是资产 B 的偏离，均用百分点。曲线满足 $q = x^\top \Sigma^{-1} x = 1$ 或 4，x 是两资产的收益偏离向量；箭头沿两个特征方向，长度为对应特征值平方根。观察长轴方向与短轴方向，以及正协方差造成的倾斜。图是二次型几何，不是市场散点图；没有指定概率分布，不能把椭圆自动叫作某个置信区间，更不能把二维“一个标准差椭圆”说成必含 68% 的观测。生成脚本为几何绘图。

左图横轴是第一主成分得分、纵轴是第二主成分得分，均保持收益小数单位；每个点是一行训练观测，颜色从早到晚表示训练行号。你应观察点在两个主方向上的展开，并注意这不是价格图或策略净值图。横轴方差更大，是第一方向被这样选择出来的结果，不是独立的投资证据。

右图横轴是成分序号，纵轴是该成分解释的**训练样本**方差份额。前两个成分合计约 77.15%，保留两个方向会丢掉剩余约 22.85% 的训练变化。未来数据可能有不同份额，因此不能把训练柱状图当作持久风险结构。

这张图没有对特征逐列标准化，也没有白化（Whitening）。白化会进一步缩放成分以改变其方差口径；第 41 章讨论何时需要。当前图的解释只针对所述中心化与 SVD，不把不同预处理结果混在一起。

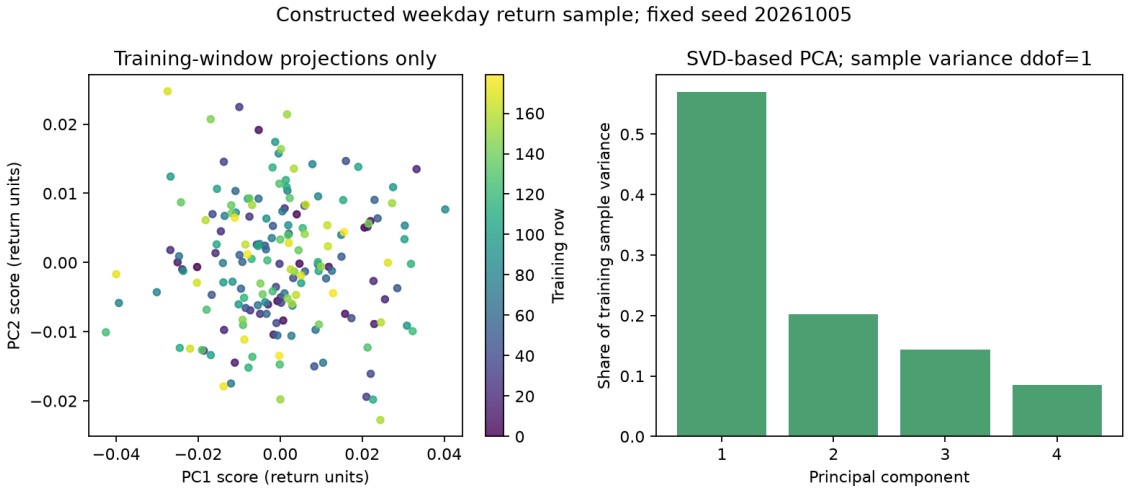


图 2: 构造日收益的训练 PCA 投影与方差份额

11. Real Market Example

第 2 章已读取 Kenneth French 真实 10 行业月度组合收益缓存。本章可以把该文件组织成“月份 × 行业”的矩阵，检查共同样本协方差与 PCA。这里研究的是发布的行业组合收益方向，不是逐股风险模型，也不是可成交行业组合策略。源日期代表收益月份，不能被解释成数据在月末收盘已可用于当场交易。

下面程序以 2010 年 1 月至 2019 年 12 月的共同完整月份为训练窗口；它打印行数与实际解释方差。实际执行的前三方差份额为 71.6043%、7.5198%、7.1064%，见运行记录。这些比例只描述当前快照和固定窗口，不构成经济因子命名或未来能力证据。2020 年及以后没有进入拟合；即便如此，当前下载版本可能含历史修订，不能因此称作当年的时点可得（Point-in-Time, PIT）研究。这个区别来自第 3 章的版本时间契约。

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.math_tools import pca_fit_transform

path = Path("data/processed/french_10_industries_monthly.csv")
raw = pd.read_csv(path, dtype={"month": "string"})
monthly = raw.set_axis(pd.PeriodIndex(raw.pop("month"), freq="M"), axis="index")
train = monthly.loc["2010-01":"2019-12"].dropna(axis=0, how="any")
assert train.index.is_monotonic_increasing and train.index.is_unique
assert len(train) == 120
fit = pca_fit_transform(train.to_numpy(), n_components=3)
covariance = np.cov(train.to_numpy(), rowvar=False, ddof=1)
assert np.linalg.eigvalsh(covariance).min() >= -1e-12
assert np.isclose(fit.explained_variance.sum(), np.linalg.eigvalsh(covariance)[-3:].
    ↪ sum())
print("French snapshot: monthly published portfolio returns; not PIT prices")
print("training rows:", len(train), "features:", list(train.columns))
print("first three training EVR:", fit.explained_variance_ratio)
```

`dropna`在这里为共同样本法，舍弃任一行业缺失的整月。实际研究应报告舍弃月份及原因，而不只报告最终行数；本例明确检验固定窗口行数，不允许悄悄缩成不同样本后沿用原结论。不要把未中心化的价格水平做 PCA 后，直接解释成收益风险因子。

12. Common Mistakes

12.1 维度合法，但证券顺序错了

两个权重与两个收益相乘不会报错，但资产 A、B 互换后经济含义改变。可运行对照：

```
import numpy as np
import pandas as pd

returns = pd.Series({"A": 0.02, "B": -0.01})
weights = pd.Series({"B": 0.4, "A": 0.6})
wrong = float(returns.to_numpy() @ weights.to_numpy())
correct = float(returns @ weights.reindex(returns.index))
assert np.isclose(wrong, 0.002)
assert np.isclose(correct, 0.008)
print("positional mistake:", wrong, "aligned labels:", correct)
```

数组操作前冻结并核对列清单；训练、风险模型、持仓和执行系统必须用同一证券映射。第 3 章的永久证券 ID 并不能自动保证矩阵列顺序。

12.2 把“两两都合理”当成整体合理

常见误区：两两合理而整体无效

候选相关矩阵

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1 & -0.9 \\ 0.9 & -0.9 & 1 \end{bmatrix}$$

每个非对角数都在 $[-1, 1]$，对角都是 1，却有特征值 -0.8，因此不是有效的共同相关矩阵。向量 $v = (-1, 1, 1)^\top$ 满足 $Cv = -0.8v$，二次型为 -2.4。任何真实线性组合的方差都不能是负值。

这说明不能只逐项检查范围。分别使用不同时段或缺失样本的两两估计可能破坏整体一致性；本例是明确构造的无效候选矩阵，没有声称它来自某份市场数据。修复时先检查样本对齐、计算和单位，再评估模型化方法；把所有负特征值截成零会改变风险模型，不能作为不留记录的清洗。

12.3 `solve` 成功就宣布组合有效

线性方程的残差很小，可能只是数值算法准确。预算、杠杆、行业约束、卖空与成本完全是另外的条件。不要把 8.3 的线性解直接当成最大夏普组合；还没有定义无风险收益、预算归一化或可行集合（Feasible Set）。

12.4 在全样本拟合 PCA，再切训练和测试

这会让训练特征依赖未来均值和协方差。即使 PCA 没有标签，也发生前处理泄漏（Preprocessing Leakage）。要在每个训练窗口内拟合，并对下一窗口只做变换。第 18 节通过改变未来极端行证明训练均值应该不受影响。

12.5 混用标准化与风险单位

价格、美元成交额、百分数收益、基点收益放进同一矩阵后，方差大的量可能只是单位更大。标准化（Standardization）改变每列尺度，可能有助于特征比较，却也会抹去资产风险量级。做协方差风险 PCA 还是相关 PCA，取决于问题；不能先随意缩放，后来仍按原收益单位解释。

12.6 逐个比较主成分符号或重根方向

同一方向乘以 -1 仍是同一个方向。两个近似相等的特征值可能使对应单个向量对小扰动敏感，而它们张成的子空间较稳定。测试应检查投影子空间、正交性、重构和谱；不要把“每个载荷符号完全一样”当作唯一正确答案。

13. Quant Research Application

现在可以制定一个风险面板实验：选定币种、频率、收益区间和资产清单，取仅在训练截止之前可得的版本，统一缺失规则，然后估计同一完整样本的协方差。先检查对称性、单位、最小特征值、秩和条件数，再评价候选权重的方差。

若要使用 PCA，训练窗口拟合均值与方向，把下一窗口仅投影到过去方向上；保存中心、方向、特征次序、训练截止、版本和随机配置。换窗口后比较主子空间，而不只比较方向符号。第 19 章动态模型与第 41 章降维会接着讨论结构变化。

至少设两个反证条件：若主方向对很小样本扰动就大幅变动，模型可能不适合稳定配置；若高方差解释率不能改善样本外风险预测或下游任务，不能把它包装成研究优势。基准可用等权、单一共同风险方向或已有经济因子，而不是只拿更复杂的模型彼此比较。

该实验的本章输出是风险结构和数值诊断，不是投资业绩。回测需要信号、执行、持仓、费用和标签时间，第 29 章完整实现；在这里先把矩阵对象交给下一阶段，保留能复查的中间结果。

14. Chapter Summary

向量、矩阵和转置把同时处理多资产的问题写成有形状的映射。秩判断独立方向数，可逆性决定某些方程能否唯一求解，条件数提醒你误差可能被放大。正交、投影和换基帮助解释回归与风险分解。

给定权重的组合方差是 $w^\top \Sigma w$，交叉协方差不可忽略。合法协方差必须 PSD，却未必 PD；完整共同样本构造出的协方差有 PSD 保证，样本不足时可能奇异。PCA 在过去样本中心化后，沿最大投影方差方向降维；解释方差、预测能力和交易可行性需分别验证。

本章的下一步有三条：第 6 章把期望与协方差放回概率框架；第 8 章把投影用于回归估计；第 9、20、21 章在估计和约束下决定投资权重。先读懂矩阵，不必先找到“最优策略”。

15. Exercises

5-E01：一个收益面板有 120 个月、10 个行业。写出 $X, w, Xw, X^\top X$ 的维度，说明每个轴的含义。为什么 $X^\top X$ 不自动等于样本协方差?

5-E02：用权重 $(0.6, 0.4)$ 和收益 $(2\%, -1\%)$ 手算内积。若把收益列交换而权重不变，得到什么？两次计算为什么都能运行?

5-E03：解释“秩为 1”与“只有 1 列”的区别。对 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$，找一个非零零空间向量；说明为何没有逆矩阵。

5-E04：给一个 PSD 但非 PD 的协方差矩阵，找出方差为零的非零组合方向。再说明“PSD”为什么不保证每个资产都彼此独立。

5-E05：使用 8.1 的年度 Σ，把权重改成 $(0.5, 0.5)$。计算期望收益、方差、波动率和两资产相关系数，写清单位。

5-E06：若中心化样本有 $n = 20, p = 30$，解释协方差为何必然奇异。若只删除某些元素而不同对使用不同样本，是否还能用同一个 Gram 矩阵证明 PSD?

5-E07：8.4 的三行样本用第一主成分保留 100% 方差。若方向整体反号，得分、重构、解释方差分别怎样变化？这能否证明对未来目标有预测能力?

5-N01 识别与维度：两期收益面板 $X = \begin{bmatrix} 0.02 & -0.01 \\ -0.03 & 0.04 \end{bmatrix}$，列顺序为 A、B；权重 $w = (0.6, 0.4)^\top$，每期开始按同一目标重置，忽略费用。令 $R_1 = (0.02, -0.01)^\top$ 为第一期收益列向量。写出 $X, w, Xw, w^\top R_1$ 的形状与含义，算出两期组合收益，并说明协方差的单位与权重的时点。

5-N02 手算：计算 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$。四个输出格逐格写出“左侧一行与右侧一列”的乘积和；再说明为什么交换乘法顺序不能沿用这一结果。

5-N03 代码诊断：下面代码能运行，但它输出的是什么？把它改成按日期算组合收益，并用断言验证结果。

```
import numpy as np

returns = np.array([[0.02, -0.01], [-0.03, 0.04]])
weights = np.array([0.6, 0.4])
wrong = (returns * weights).sum(axis=0)
print(wrong)
```

5-N04 研究判断：研究者把十只资产的全时期价格水平直接组成矩阵，先用全时期均值中心化，再做 PCA。他把解释方差最高的方向叫作“市场收益因子”，把它当交易信号，并用“解释了大部分方差”证明策略有效。指出至少三处对象、尺度或时间上的问题，写出训练/留出流程，并说明怎样的证据才支持交易主张。

16. Programming Exercises

5-P01：写程序诊断给定实方阵：检查形状、有限值、对称性；对称时输出特征值与尺度相关的 PSD 判断；输出秩和条件数。用 Σ、秩亏矩阵以及 12.2 的无效候选相关矩阵测试。不要把非对称矩阵自动改成对称后悄悄通过。

5-P02：用共同完整训练矩阵实现中心化协方差；调用共享`pca_fit_transform`，核对全成分重构、成分正交、各得分方差与解释方差对应。截断到一根方向后计算平方重构误差，并与舍弃的奇异值平方和对照。

5-P03：拟合四行训练样本，再变换一行未来样本。把未来样本改成极端值，确认训练均值与方向不变；展示错误全样本拟合的均值发生变化。记录特征次序，拒绝未来矩阵列数不匹配。程序不能依赖此前 Notebook 单元的变量。

17. Challenge Problems

5-C01：构造两只近乎重复的资产，协方差为 $0.04\begin{bmatrix}1 & 0.999\\ 0.999 & 1\end{bmatrix}$。比较 $\mu=(0.05,0.05)^\top$ 和 $(0.051,0.049)^\top$ 下的线性解。解释小均值差为何产生大持仓差，并提出三种不同层面的处理办法。不能只回答“改用 solve”。

5-C02：你用真实 French 行业月收益做 PCA，第一主成分解释较高方差。同事说“第一主成分就是市场因子；保留它一定提高策略夏普”。设计一份反证计划：经济命名、时间版本、样本外、特征缩放、风险与费用分别检查什么？给出无法支持该说法的条件。

18. Solutions / Solution Hints

18.1 概念与手算

5-E01 解答。 $X:120\times10$，行是收益月份、列是行业；$w:10\times1$，其资产顺序与 X 列一致；$Xw:120\times1$，逐月加权收益；$X^\top X:10\times10$，行业列的未中心化内积。样本协方差需先减各列均值，再除以 119。未中心化内积同时含均值部分和离均差部分，不能直接当协方差。

5-E02 解答。正确内积为 $0.6\times0.02+0.4\times(-0.01)=0.008$，即 0.8%。交换收益后为 $0.6\times(-0.01)+0.4\times0.02=0.002$，即 0.2%。长度都为 2，数组计算只核对形状，不能核对资产身份。这里列交换的错与 12.1 权重位置错是同一类问题。

5-E03 解答。列数是存储维度，秩是独立方向数。矩阵有两列，但第二列为第一列 2 倍，所以秩 1。$A(2,-1)^\top=0$。若存在逆，左乘逆就会推出 $(2,-1)^\top=0$，与非零事实冲突，因此不存在逆。

5-E04 解答。可取 $\Sigma_0=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$。任意 $v=(a,b)^\top$ 满足 $v^\top\Sigma_0 v=(a+2b)^2\ge0$，故 PSD；取 $(2,-1)^\top$ 为零，所以非 PD。两资产还可完全相关，PSD 本来就允许协方差。正交或零相关也不普遍推出概率独立，第 6 章会给反例。

5-E05 解答。期望收益 $0.5\times0.05+0.5\times0.08=0.065$，即年度 6.5%；方差 $0.25\times0.04+0.25\times0.09+0.5\times0.01=0.0375$；波动率 $\sqrt{0.0375}\approx19.365\%$。相关系数 $0.01/(0.2\times0.3)=1/6$，无量纲。不要把同年度期望与日度协方差混用。

5-E06 解答。中心化后秩至多 $n-1=19$，而协方差有 30 个资产维度，所以至少 11 个方向的特征值为零，不能满秩。不同元素使用不同样本时，通常不能写成同一 $X_c^\top X_c/(n-1)$，上述 PSD 证明不再适用；这不表示每个两两删除估计都必然非 PSD，只表示失去了保证，需要检查。

5-E07 解答。 $v\to-v$ 导致 $t=X_cv\to-t$，但 $tv^\top$ 不变；方差对符号不敏感，解释方差不变。100% 来自样本列完全共线，且 PCA 没有使用未来目标或费用。对预测和交易的判断均缺少必要证据。

18.2 编程参考实现

5-P01 参考解。容差按特征值尺度计算，它用于诊断数值误差，不会把较大的负方向自动删掉。报告`psd_numerical`与最小特征值，保留阈值让读者可复查。实对称 PSD 矩阵未必可逆，故诊断与求解分开。

```
import numpy as np

def diagnose_symmetric_matrix(matrix, relative_tolerance: float = 1e-10) -> dict:
    raw = np.asarray(matrix)
    if raw.ndim != 2 or raw.shape[0] != raw.shape[1] or raw.shape[0] == 0:
        raise ValueError("require a non-empty square matrix")
    if not np.issubdtype(raw.dtype, np.number) or np.iscomplexobj(raw):
        raise TypeError("require real numeric values")
    values = raw.astype(float)
    if not np.isfinite(values).all():
        raise ValueError("require finite values")
    if not np.isfinite(relative_tolerance) or relative_tolerance <= 0:
        raise ValueError("tolerance must be positive and finite")
    scale = max(float(np.linalg.norm(values, ord=2)), np.finfo(float).tiny)
    if not np.allclose(values, values.T, rtol=relative_tolerance,
                       atol=relative_tolerance * scale):
        raise ValueError("input is not symmetric; do not silently symmetrize")
    eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(values)
    tolerance = relative_tolerance * scale
    return {"eigenvalues": eigenvalues, "tolerance": tolerance,
            "psd_numerical": bool(eigenvalues.min() >= -tolerance),
            "pd_numerical": bool(eigenvalues.min() > tolerance),
            "rank": int(np.linalg.matrix_rank(values)),
            "condition_2": float(np.linalg.cond(values))}

covariance = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
singular = np.array([[1.0, 2.0], [2.0, 4.0]])
invalid = np.array([[1.0, 0.9, 0.9], [0.9, 1.0, -0.9], [0.9, -0.9, 1.0]])
assert diagnose_symmetric_matrix(covariance)["pd_numerical"]
assert diagnose_symmetric_matrix(singular)["psd_numerical"]
assert not diagnose_symmetric_matrix(singular)["pd_numerical"]
assert not diagnose_symmetric_matrix(invalid)["psd_numerical"]
assert np.isclose(diagnose_symmetric_matrix(invalid)["eigenvalues"][0], -0.8)
print(diagnose_symmetric_matrix(covariance))
```

“数值正定”依赖尺度与阈值，不应替代精确数学定义。输入只是稍微不对称时也应追查形成原因，再按显式规则处理；这份教学函数直接拒绝。

5-P02 参考解。全成分检查的是样本重构与方差口径，单成分检查的是截断误差。平方误差为弗罗贝尼乌斯范数（Frobenius Norm）的平方：$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j} A_{ij}^2$，$A$ 是误差矩阵，每项误差按同样单位计量。

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import pca_fit_transform

samples = np.array([[1.0, 2.0, 0.0], [2.0, 0.0, 1.0],
                    [4.0, 3.0, 2.0], [3.0, 5.0, 1.0]])
full = pca_fit_transform(samples, n_components=3)
centered = samples - full.center
covariance = centered.T @ centered / (len(samples) - 1)
assert np.allclose(full.projection @ full.components + full.center, samples)
assert np.allclose(full.components @ full.components.T, np.eye(3))
assert np.allclose(np.var(full.projection, axis=0, ddof=1), full.explained_variance)
assert np.isclose(full.explained_variance.sum(), np.trace(covariance))
short = pca_fit_transform(samples, n_components=1)
reconstructed = short.projection @ short.components + short.center
squared_error = float(np.square(samples - reconstructed).sum())
singular_values = np.linalg.svd(centered, compute_uv=False)
assert np.isclose(squared_error, np.square(singular_values[1:]).sum())
print("discarded reconstruction error:", squared_error)
```

若数据列单位不一致，平方重构误差会被大尺度列主导；这个数值目标本身仍然可计算，但其研究意义必须另行判断。

5-P03 参考解。变换函数按已拟合方向与均值计算，不更新参数。它只能核对列数，证券名称须由调用方另保存与核对；生产版本还应把列清单作为模型元数据。

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import pca_fit_transform

training = np.array([[0.01, -0.02], [0.02, 0.01],
                     [-0.01, 0.03], [0.0, -0.01]])
future = np.array([[0.03, 0.02]])
fit = pca_fit_transform(training, n_components=2)
saved_center = fit.center.copy()
saved_components = fit.components.copy()

def transform_past_fit(values, center, components):
    array = np.asarray(values, dtype=float)
    if array.ndim != 2 or array.shape[1] != len(center):
        raise ValueError("feature count differs from training")
    if not np.isfinite(array).all():
        raise ValueError("non-finite future features")
    return (array - center) @ components.T

scores = transform_past_fit(future, fit.center, fit.components)
changed_future = np.array([[100.0, -100.0]])
changed_scores = transform_past_fit(changed_future, fit.center, fit.components)
assert not np.allclose(scores, changed_scores)
assert np.array_equal(fit.center, saved_center)
assert np.array_equal(fit.components, saved_components)
leaky_fit = pca_fit_transform(np.vstack([training, changed_future]), n_components=2)
assert not np.allclose(leaky_fit.center, saved_center)
```

```
try:
    transform_past_fit(np.zeros((1, 3)), fit.center, fit.components)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("mismatched feature count accepted")
print("past center:", fit.center, "leaky center:", leaky_fit.center)
```

这项检查证明极端未来输入没有改动本次拟合参数；它没有自动证明所有调用都只传入过去数据。调用者仍需执行时间切分，持久化训练截止与版本。

18.3 挑战题参考论证与评分

5-C01 参考解。矩阵的共同方向 $(1,1)^\top/\sqrt{2}$ 对应特征值 0.07996，价差方向 $(1,-1)^\top/\sqrt{2}$ 对应 0.00004，条件数 1999。第一组均值在价差方向上的坐标为零，解为约 $(0.625313, 0.625313)^\top$。第二组只有很小均值差，沿价差方向的除法却放大了它，解变为约 $(25.625313, -24.374687)^\top$。

```
import numpy as np

covariance = 0.04 * np.array([[1.0, 0.999], [0.999, 1.0]])
first = np.linalg.solve(covariance, np.array([0.05, 0.05]))
second = np.linalg.solve(covariance, np.array([0.051, 0.049]))
assert np.isclose(np.linalg.cond(covariance), 1999.0)
assert np.allclose(second - first, [25.0, -25.0])
print(first, second)
```

处理办法应覆盖三层：数据层检查资产是否重复、收益是否同步、共同样本是否太短；估计层评估预期收益收缩与协方差正则化，记录引入的偏差；决策层用预算、杠杆、个股界限和换手费用约束可实施持仓。算法层继续用稳定分解与残差诊断，但不能用它代替前三层。评分 10 分：主方向与特征值 3 分，数值解与放大机制 3 分，三层处理 3 分，明确不视作套利证明 1 分。

5-C02 参考解。先比较第一方向得分与独立定义的市场超额收益，注明频率、币种和模型；高相关也不能把两个对象宣称相同。记录行业序列当前下载版本和收益月份，区分回溯分析与真正 PIT 交易实验；当前修订快照不足以复现当时信息。

预处理只在每个训练窗口估计；比较协方差 PCA、相关 PCA 与简单经济基准，预先定义下游预测或风险损失。下一窗口评价方向稳定性、风险预测误差与预测目标，而不是重用训练解释率。若最终形成投资策略，还要补上可交易资产映射、预算、实际成交延迟、费用和净收益评价。若改进只在样本内、不同尺度下方向大幅改变、极少数年份驱动结论，或净费用后未改善，就不能支持同事的强说法。

评分 10 分：经济命名与比较 2 分，版本时间 2 分，训练与样本外 2 分，尺度及稳定性 2 分，投资约束/费用与明确反证 2 分。只写 “PCA 降维所以模型更好” 不给方法分。

18.4 本轮新增题完整解答

5-N01 解答。X 是 2×2，行表示两期、列按 A 和 B 排列；w 是 2×1，记录区间开始时的两项权重；Xw 是 2×1，逐期组合收益。第一期内积为 $0.6\times 0.02+0.4\times(-0.01)=0.008$，第二期为 $0.6\times(-0.03)+0.4\times 0.04=-0.002$，所以 $Xw=(0.008,-0.002)^{\top}$。$w^{\top}R_1$ 是 1×1 标量 0.008。权重和收益都无量纲；同一期收益的协方差单位是收益平方。若权重是在收益发生后才选择，乘积会带入未来信息。

5-N02 解答。

$$\begin{bmatrix}1\times 5+2\times 7 & 1\times 6+2\times 8\\ 3\times 5+4\times 7 & 3\times 6+4\times 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19 & 22\\ 43 & 50\end{bmatrix}.$$

每格取左矩阵一行、右矩阵一列。若交换，必须重新核对维度与含义；本例两矩阵恰为方阵，反向乘法虽有定义，但输出会是 $\begin{bmatrix}23 & 34\\ 31 & 46\end{bmatrix}$，不是原结果。

5-N03 解答。错误代码沿`axis=0`把不同日期加起来，返回每个资产的合计加权收益：

$$(-0.006,0.012).$$

这两个数按资产汇总，不是每期组合收益。逐期聚合应沿资产列，也可直接做矩阵乘法：

```
import numpy as np

returns = np.array([[0.02, -0.01], [-0.03, 0.04]])
weights = np.array([0.6, 0.4])
by_date = (returns * weights).sum(axis=1)
via_matrix = returns @ weights
assert by_date.shape == (2,)
assert np.allclose(by_date, [0.008, -0.002])
assert np.allclose(via_matrix, by_date)
assert np.allclose((returns * weights).sum(axis=0), [-0.006, 0.012])
```

`axis=1`把每行的 A、B 两项相加，保留两个日期；`@`按定义也逐行计算内积。断言核对形状、手算结果和错误轴的输出。

5-N04 解答。价格水平不是收益，主成分方向只能描述输入价格矩阵的变化，不能直接命名成收益因子。全时期中心化让留出期参与了拟合；不同价格尺度也会影响协方差 PCA 的方向。高解释方差只说明训练数据在该方向上变化较大，不说明它预测收益、能成交或扣费后获利。

先明确研究对象与资产顺序，再从当时可得价格构造同频收益；按时间划分训练和留出窗口。只用训练收益估计中心；若研究问题需要标准化，再用训练标准差缩放。训练 PCA 拟合出的方向、中心、列顺序和截止时间要冻结，留出收益只使用这些参数计算得分。最后预先定义风险预测或交易目标，与简单基准比较，在后续时间窗评估稳定性；交易主张还需可交易映射、执行时点、费用和净表现证据。若只有训练解释率，没有这些样本外结果，就不支持策略有效的结论。

19. Further Reading

- **Must Know**：MIT OCW 18.06 课程与大纲。按线性方程、向量空间、正交投影、特征值与正定矩阵的顺序补基础题；不要只看最后的 SVD。
- **Should Know**：NumPy SVD、solve、eigh。先检查输出形状、方向存储方式与返回顺序，再替换教学手算。
- **Should Know**：scikit-learn PCA。核对中心化、不自动逐列缩放、成分方向与解释方差；读不同求解器条件，不把默认 API 等同唯一统计定义。
- **Advanced**：第 21 章协方差收缩与约束，第 41 章 PCA、聚类和状态识别。进入它们前先能解释本章的 PSD、样本秩与训练内拟合。

20. References

本章数学推导和小例子为原创教学表达，来源用于核对课程范围与技术定义；不是对某本教材逐页改写。核验日期为 2026-10-05，具体读取范围与边界见`source_notes.md`。

- **MIT_LA / MIT_LA_SYLL**：MIT OCW 18.06 Linear Algebra、Syllabus。课程范围包括线性方程、向量空间、正交、特征值与正定矩阵；本章未声称逐份读取视频和讲义。
- **NP_SVD**：numpy.linalg.svd。核对分解、紧凑形状、奇异值排序及重构关系。
- **NP_EIGH**：numpy.linalg.eigh。核对实对称输入、列方向、升序特征值与三角部分约定。
- **NP_SOLVE / NP_COND**：numpy.linalg.solve、numpy.linalg.cond。核对线性系统、满秩方阵条件、异常与二范数条件数。
- **SK_PCA**：scikit-learn PCA API。核对中心化及尺度、成分与方差属性；本章共享实现使用显式 SVD，没有声称依赖在线文档所示版本的全部默认行为。
- **FRENCH_10**：Detail for 10 Industry Portfolios。真实缓存来源与 hash 见data manifest。行业组合收益不等于逐股行情或实际可成交组合。

第 6 章 — 概率（Probability）

主线：把不确定性写成可检查的事件与分布，再用条件信息更新判断；模拟输出不能代替对假设的检查。先修：第 4 章微积分、第 5 章线性代数与协方差。完成后，你能计算条件概率与矩，辨认常见分布，解释大数定律（law of large numbers，LLN）和中心极限定理（central limit theorem，CLT）的适用条件，并实现几类基础随机过程。

本章首次给出英文术语，便于你对照课程资料、NumPy/SciPy 文档和程序输出；首次出现的符号也会说明它代表什么、单位是什么，帮助你把公式对应到实际计算量。

1. 本章目标

读完本章，你应能：

1. 从样本空间(sample space)和事件(event)定义概率，使用条件概率(conditional probability)、全概率公式（law of total probability）与贝叶斯（Bayes）公式更新判断。
2. 区分离散型与连续型随机变量（random variable），正确使用概率质量函数（probability mass function，PMF）、概率密度函数（probability density function，PDF）和累积分布函数（cumulative distribution function，CDF）。
3. 计算期望（expectation）、方差（variance）、协方差（covariance）和条件期望（conditional expectation），并说明它们如何进入组合风险与预测。
4. 识别伯努利（Bernoulli）、二项（binomial）、正态（normal）、对数正态（lognormal）、泊松（Poisson）和学生 t（Student's t）分布的参数与矩条件。
5. 说明大数定律和中心极限定理的样本假设；解释时间依赖（Temporal Dependence）、厚尾（heavy tail）与参数不确定性为什么会改变结论。
6. 用固定随机种子生成样本均值（sample mean）、随机游走（random walk）和泊松（Poisson）计数过程，并区分构造模拟与真实市场证据。

完成标准：你可以手算第 8 节的低基率 Bayes 例子，指出哪些分布矩不存在，运行第 9 节脚本，并从图上说出实验展示的性质和没有展示的性质。

2. 为什么量化（Quant）需要它

量化研究要回答的问题常带随机性：一次信号后发生亏损的概率是多少？多个资产一起下跌的风险有多大？有限样本中的平均收益为什么会偏离总体均值？到达事件的次数能否由一个计数模型近似？

概率论为这些问题提供共同语言，但模型输出不是事实本身。概率 0.02 表示在指定模型及信息条件下某事件的概率；它不保证每五十次恰好出现一次，也不说明模型参数已知无误。需要分开追问：

- **路径随机性（path randomness）**：即使参数给定，下一步结果仍不确定。
- **参数不确定性（parameter uncertainty）**：概率、均值、波动率或强度本身由有限样本估计，真实值也未知。
- **模型不确定性（model uncertainty）**：所选分布或过程未必能描述目标对象。

在风险监控中，低基率事件（low-base-rate event）尤其容易造成直觉错误。一个告警即便有较高灵敏度（sensitivity），也可能主要是假阳性（false positive）；判断告警价值必须结合事件先验概率（prior probability）。本章用可手算的构造数字展示这一点，再把相同的条件化逻辑推广到收益、过程与模拟。

3. 直觉

先想象每天从一个袋子里独立（independent）抽出一张红或蓝卡片。红色概率固定为 p。抽到哪张是路径随机性；如果我们只看过很少几天、还不知道袋中红卡比例，那么 p 也有估计不确定性。这两层不确定性不能混为一谈：模拟时把 $p = 0.3$ 固定，只展示第一层。

袋子类比只把 “每次结果” 和 “重复试验” 分开。金融收益还可能有波动聚集、共同冲击和时间依赖，不能由这个类比推出收益独立。

条件概率的直觉是缩小观察范围。若只看 “告警为阳性” 的日子，就要问这些日子中真实事件所占比例，而不是只看检测器在事件发生时的命中率。贝叶斯（Bayes）公式把先验、命中率和误报率放到同一个分母里。

再想一条对称随机游走（random walk）：每步向上或向下一个单位，每一步增量的总体均值是零，增量的样本平均在独立条件下趋近零；累计位置的方差却随步数增长，单条路径可以远离零。不能把平均增量收敛翻译成累计位置收敛。大数定律谈样本平均在重复试验下的收敛，不表示单条金融价格路径会收敛到一个常数。中心极限定理描述标准化样本均值的近似分布，也不意味着原始单期收益是正态分布。

本章所有数值实验都从指定参数和伪随机数生成器（pseudorandom number generator，PRNG）构造样本。固定种子让同一环境下的输出可复核；它不会把模拟变成市场数据，也不会证明参数适合现实资产。

4. 数学基础

4.1 概率与事件

定义：概率模型与事件

设 Ω 是所有可能结果组成的样本空间（sample space），$\mathcal{F}$ 是样本空间上允许讨论的事件集合（事件 σ-代数（Event Sigma-algebra）），$\mathbb{P}$ 是概率测度（probability measure）。事件 $A \in \mathcal{F}$ 是结果集合。概率满足：

$$\mathbb{P}(A) \geq 0, \qquad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \qquad \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j) \quad \text{若} A_j \text{ 两两互斥。}$$

Ω 表示全体结果，A_j 表示可数个互不相交事件，$\mathbb{P}$ 的取值在 $[0, 1]$ 内且没有物理单位。由公理可得 $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$、$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$，以及 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$。若 $A \cap B = \varnothing$，才可把并集概率直接相加。

4.2 条件概率与更新

当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时，已知 B 发生后的 A 条件概率（conditional probability）定义为：

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

A, B 是事件；分母表示被条件事件筛选出的总体概率，结果无量纲。交换 A, B 通常会改变结果。独立（independence）要求 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$；当条件概率有定义时，这等价于 $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$。

若 $B_1, \ldots, B_k$ 构成互斥且穷尽的事件划分，则全概率公式为

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j).$$

把它代入条件概率，可得 Bayes 公式：

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

$\mathbb{P}(B_i)$ 是先验（prior），$\mathbb{P}(A \mid B_i)$ 是似然（likelihood），$\mathbb{P}(B_i \mid A)$ 是观察 A 后的后验（posterior）；它们都是无量纲概率。分母是所有可能状态下观察到 A 的总概率。

条件概率回答“在已观察到 B 的人群中，A 有多常见”；它本身不说明 B 导致了 A。因果效应要比较干预 B 与不干预 B 时的结果分布，并说明随机分配、混杂控制等识别依据。即使 $\mathbb{P}(A \mid B)$ 已知，也不能直接把它当作干预效果。

4.3 随机变量与分布

随机变量（random variable）$X : \Omega \to \mathbb{R}$ 把结果映射为实数。累积分布函数（cumulative distribution function，CDF）为

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x).$$

x 与 X 同单位，F_X 无量纲、单调不减、右连续，且从 0 趋向 1。对任意 $a < b$，$\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$。

离散型 X 的概率质量函数（probability mass function，PMF）为 $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$，在可能取值上求和为 1。连续型 X 若存在概率密度函数（probability density function，PDF）f_X，则

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du, \qquad \mathbb{P}(a < X \le b) = \int_{a}^{b} f_X(u)\,du.$$

u, x 的单位与 X 相同；密度 f_X 的单位是 $1/X$ 的单位，因而积分后的概率无量纲。连续型变量在单点的概率为 0；密度高度本身不是概率。

把第 3 节的袋子固定为 10 张卡，其中 3 张红、7 张蓝。每次抽卡后放回并混匀，连续抽两次作为一份有序试验记录；红卡记为成功 1，蓝卡记为失败 0。再次按同一机制抽两次，就得到另一份记录。模型规定每次抽取相互独立，成功概率固定为 $p = 0.30$。用两次独立的 Bernoulli 试验把这些对象接起来。定义事件 A 为两次都成功，事件 B 为至少一次成功；随机变量 X 把记录映为成功次数。下表先列每份记录及其概率，事件列中的 1 表示发生、0 表示未发生：

结果 ω	结果概率	事件 A	事件 B	次数 X
00	$0.7 \times 0.7 = 0.49$	0	0	0
01	$0.7 \times 0.3 = 0.21$	0	1	1
10	$0.3 \times 0.7 = 0.21$	0	1	1
11	$0.3 \times 0.3 = 0.09$	1	1	2

样本空间为 $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$，可讨论的事件是这些结果的子集。四行概率相加为 1；结果概率指单个结果集合 $\{\omega\}$ 的概率。条件概率先筛出 B 的三行，再在这些行中取 A：$\mathbb{P}(A \mid B) = 0.09/(0.21 + 0.21 + 0.09) = 3/17$。按 X 的取值合并结果行，得到 $\mathbb{P}(X = 0) = 0.49$、$\mathbb{P}(X = 1) = 0.42$、$\mathbb{P}(X = 2) = 0.09$。下一节再用这张分布表计算期望和方差。

4.4 期望、方差与协方差

若矩存在，期望（expectation）是概率加权的长期平均。离散型与连续型写法分别为

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x), \qquad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx.$$

X 与其均值使用同一单位。方差（variance）衡量围绕均值的平方偏离，标准差（standard deviation）与 X 同单位：

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2.$$

协方差（covariance）描述两个变量共同偏离其均值的方向：

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

协方差单位是 X 单位乘 Y 单位。在两个方差有限且严格为正时，相关系数（correlation）是协方差标准化后的量，位于 $[-1, 1]$。相关系数定义为

$$\mathrm{Corr}(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y},$$

其中 σ_X, σ_Y 是各自的标准差，单位分别与 X, Y 相同，分母和分子单位相消。

若 X, Y 独立且二阶矩有限，则协方差为 0；反向推论不成立。第 12.5 节用 $Y = X^2$ 给出零相关但完全依赖的例子。

回到上一节的两次 Bernoulli 试验，成功次数分布为 $(0, 0.49), (1, 0.42), (2, 0.09)$。因此

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.49) + 1(0.42) + 2(0.09) = 0.60, \qquad \mathbb{E}[X^2] = 0^2(0.49) + 1^2(0.42) + 2^2(0.09) = 0.78,$$

$$\mathrm{Var}(X) = 0.78 - (0.60)^2 = 0.42.$$

先从结果得到各个概率，再按定义加权；这一步把试验、PMF、期望和方差连成同一条计算链。

对权重固定的 n 个资产收益向量 R，组合收益 $R_p = w^\top R$，其方差

$$\operatorname{Var}(R_p) = w^\top \Sigma w = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \operatorname{Cov}(R_i, R_j).$$

w_i 是无量纲资金权重，Σ 中每个元素是相应两项收益的协方差；若收益以小数表示，方差单位为收益小数的平方。仅看各资产自身波动而丢掉交叉项，会丢失组合分散或共振的信息。

4.5 条件期望

给定事件 B 的条件期望是 $\mathbb{E}[X \mid B]$。给定信息集（information set）$\mathcal{G}$ 的条件期望 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 是只利用 $\mathcal{G}$ 中信息的随机变量；它的单位与 X 相同。全期望定理和全方差公式为

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})],$$

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[\operatorname{Var}(X \mid \mathcal{G})] + \operatorname{Var}(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]).$$

第一项是状态内的平均随机波动，第二项是状态条件均值之间的波动。只报告第一项会漏掉状态均值不确定性。

4.6 本章用到的过程与收敛符号

独立同分布（independent and identically distributed，i.i.d.）样本 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立且来自同一分布。样本均值为 $\bar{X}_n = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} X_i$。收敛依定义有不同强度；依概率收敛（convergence in probability）记作 $\xrightarrow{p}$，几乎必然收敛（almost sure convergence）记作 $\xrightarrow{a.s.}$，分布收敛（convergence in distribution）记作 $\xrightarrow{d}$。这些符号不能互换。

弱白噪声（weak white noise，WN）是二阶概念：$\mathbb{E}[X_t] = 0$、方差有限且不随时间变化，所有非零滞后的自协方差均为零。零均值、有限方差的 i.i.d. 序列是白噪声；白噪声本身不要求独立，故白噪声不等于 i.i.d.。第 16 章会进一步展示零自协方差但仍有依赖的过程。

随机过程（stochastic process）是一组按时间索引的随机变量。随机游走把增量逐步累加；马尔可夫（Markov）过程满足给定当前状态后，未来与更早历史条件独立；泊松（Poisson）过程描述单位时间内的随机计数；布朗（Brownian）运动是连续时间、连续路径的标准扩散过程。本章第 6 节给出定义与条件。

5. 正式定义与常见分布

5.1 Bernoulli 与二项分布

伯努利（Bernoulli）随机变量 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 只取 0 或 1，$\mathbb{P}(X = 1) = p$。均值为 p，方差为 $p(1-p)$。在 n 次独立、成功概率相同的试验中，成功总数 $K = \sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从二项分布（binomial distribution）：

$$\mathbb{P}(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \ldots, n.$$

n 是无量纲试验次数，k 是成功次数，p 无量纲。其均值 np，方差 $np(1-p)$。试验次数固定、独立且同概率是模型条件，不由变量名称保证。

5.2 正态、对数正态与 Student t

正态分布（normal distribution）$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 μ 与 X 同单位，$\sigma > 0$ 是同单位标准差，方差为 σ^2。标准正态的均值为 0、方差为 1。正态分布取值在整条实数轴上，适合某些加总误差的近似，但尾部仍按指数平方速度衰减。

先把 Y 定义为无量纲增长倍数。若 $Z = \ln Y \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Y = e^Z$ 服从对数正态分布（lognormal distribution）且 $Y > 0$。这里 μ, σ 是对数增长的均值和标准差，其期望为 $e^{\mu+\sigma^2/2}$，中位数为 e^{μ}。均值大于中位数体现右偏。若讨论有货币单位的价格 V，先选定同单位基准 $V_0 > 0$，写 $V = V_0 Y$、$Z = \ln(V/V_0)$。此时 $\mathbb{E}[V] = V_0 e^{\mu+\sigma^2/2}$，方差是增长倍数方差乘 V_0^2，不对带单位价格直接取对数。

学生 t 分布（Student's t distribution）由自由度 $\nu > 0$ 参数化，标准形式中心为 0。均值只在 $\nu > 1$ 时存在且为 0；方差只在 $\nu > 2$ 时存在，为 $\nu/(\nu-2)$。$1 < \nu \le 2$ 时有均值而无有限方差；$\nu \le 1$ 时连均值也不存在。t 分布尾部比正态厚，但“比正态厚”不表示它能覆盖任意厚尾过程。

5.3 Poisson 分布

泊松分布（Poisson distribution）$N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 描述一个区间内计数过程（counting process）的事件计数，概率为

$$\mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots.$$

$\lambda \ge 0$ 是该区间的期望计数，数值无量纲，“事件数”是计数标签；其均值和方差都等于 λ。若区间长度为 Δt，齐次泊松过程（homogeneous Poisson process）下 $\lambda = \rho\Delta t$，ρ 的单位为事件/时间。它是具有独立增量（independent increments）、平稳增量（stationary increments）和恒定速率的一种模型，恒定速率需由建模场景辩护。

5.4 分布表

分布	参数与支持集	均值与方差	典型用途与限制
Bernoulli	$p \in [0,1]$，$\{0,1\}$	p，$p(1-p)$	单次二元结果；不自动意味着跨期独立
二项	$n \in \mathbb{N}, p \in [0,1]$，$\{0,\ldots,n\}$	np，$np(1-p)$	固定数量的独立同概率试验
正态	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$，$\mathbb{R}$	μ, σ^2	加总误差/渐近近似；不保证尾部拟合
对数正态	$\ln Y \sim N(\mu, \sigma^2)$，$Y > 0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}, (e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$	正值乘法量；不适合可为负的单期收益本身
Poisson	$\lambda \ge 0$，非负整数	λ, λ	区间事件计数；要求等均值方差等建模结构
Student t	$\nu > 0$，$\mathbb{R}$	$\nu > 1$ 时均值 0；$\nu > 2$ 时方差 $\nu/(\nu-2)$	有限自由度厚尾；低自由度矩不存在

SciPy 的分布对象使用各自应用程序编程接口（application programming interface，API）参数名。尤其 lognormal 的 shape=sigma、scale=exp(mu) 与这里 $Y = e^Z$，$Z \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的记号对应；使用库函数前应确认参数化。

5.5 均匀与指数分布：模拟人口和等待时间

均匀分布（Uniform Distribution）$U \sim \text{Uniform}(a,b)$ 在区间 $a<b$ 上的密度为 $1/(b-a)$，区间外为 0。它把等长区间赋予相同概率；均值是 $(a+b)/2$，方差为 $(b-a)^2/12$。例如 $U \sim \text{Uniform}(0,1)$，$\mathbb{P}(0.2<U<0.5)=0.3$。均匀随机数可用作其他分布模拟的输入，但不意味着收益均匀分布。

指数分布（Exponential Distribution）$T \sim \text{Exponential}(\rho)$ 的参数 $\rho>0$ 是到达速率，密度为 $\rho e^{-\rho t}$、$t \geq 0$，生存函数（Survival Function）为 $\mathbb{P}(T>t)=e^{-\rho t}$，均值为 $1/\rho$，方差为 $1/\rho^2$。T 的单位是时间，ρ 的单位是时间的倒数，密度的单位也为时间的倒数。不要把速率和平均等待时间混为同一个参数：SciPy expon 的 scale 为 $1/\rho$。

若 $N(t)$ 是速率 $\rho>0$ 的齐次 Poisson 过程，首次到达等待时间 $T_1>t$ 当且仅当 $N(t)=0$，所以

$$\mathbb{P}(T_1>t)=\mathbb{P}(N(t)=0)=e^{-\rho t}.$$

这就把计数分布和等待时间分布连起来。进一步，

$$\mathbb{P}(T_1>s+t \mid T_1>s)=\frac{e^{-\rho(s+t)}}{e^{-\rho s}}=e^{-\rho t}, \quad s,t \geq 0.$$

这称无记忆性（Memorylessness）。它在此模型下成立，不表示实际订单到达没有季节性或簇集。取 $\rho=0.7$ 次/小时，平均等待约 1.428571 小时，超过 5 小时无到达的概率约 0.0301974，恰等于 5 小时计数为零的概率。

6. 推导与成立条件

6.1 Bayes 公式从定义得出

由条件概率定义，$\mathbb{P}(B_i \mid A)=\mathbb{P}(B_i \cap A)/\mathbb{P}(A)$。交集的乘法规则给出 $\mathbb{P}(B_i \cap A)=\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$；划分事件的全概率公式给出 $\mathbb{P}(A)=\sum_j \mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)$。将后两式代入第一式即得 Bayes 公式。要求各条件概率有定义，且观察事件 A 的总概率大于 0。

6.2 Bernoulli 与二项矩

对 $X \in \{0,1\}$，有 $\mathbb{E}[X]=0(1-p)+1p=p$，又因 $X^2=X$，

$$\text{Var}(X)=\mathbb{E}[X^2]-\mathbb{E}[X]^2=p-p^2=p(1-p).$$

令 $K=\sum_{i=1}^{n} X_i$。线性期望不需要独立性，因此 $\mathbb{E}[K]=np$。独立性使交叉协方差为 0，于是 $\text{Var}(K)=\sum_i \text{Var}(X_i)=np(1-p)$。若试验相关，均值可能仍相同，但方差须加上所有协方差项。

二项概率公式是在 n 个位置中选出 k 个成功位置的 $\binom{n}{k}$ 种排列，各具体排列概率为 $p^k(1-p)^{n-k}$。把互斥排列概率相加即得 PMF。

6.3 对数正态均值

若 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$，正态矩母函数（moment-generating function）为 $\mathbb{E}[e^{tZ}] = e^{t\mu + t^2\sigma^2/2}$。取 $t = 1$，得到 $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[e^Z] = e^{\mu+\sigma^2/2}$；取 $t = 2$，得到 $\mathbb{E}[Y^2] = e^{2\mu+2\sigma^2}$。故

$$\mathrm{Var}(Y) = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}.$$

μ, σ 是对数尺度的参数，指数内量纲为 1；若变量有货币单位，应先以基准单位标准化再取对数，最后均值与方差恢复对应单位。

6.4 大数定律

适用条件：两种大数定律结论

大数定律（law of large numbers，LLN）说在适当条件下样本平均趋近总体期望。若 X_i i.i.d. 且 $\mathbb{E}|X_i| < \infty$，强大数定律（strong law of large numbers，SLLN）给出 $\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} \mu$，其中 $\mu = \mathbb{E}X_i$。若进一步有有限方差 σ^2，则

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

切比雪夫（Chebyshev）不等式给出 $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \sigma^2/(n\epsilon^2)$，对任何 $\epsilon > 0$ 右侧趋近 0，从而得到依概率收敛。该简单推导用到了有限方差；强大数定律的 i.i.d. 充分条件可以弱到有限绝对一阶矩。

6.5 中心极限定理

经典 i.i.d. 中心极限定理（central limit theorem，CLT）在 $0 < \sigma^2 < \infty$ 时给出

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

n 是样本数，μ 与 σ 是总体均值与标准差，标准化量无单位。它描述随样本数增加的**标准化样本均值**，不是原始观测 X_i 的分布；只有零自协方差或弱白噪声仍不足以套用这个经典 i.i.d. 定理。有限样本逼近速度取决于分布偏度、尾部和样本规模，离散样本也不会因 CLT 而变成连续变量。一个证明思路是考察标准化变量的特征函数（characteristic function）：有限方差给出其在 0 附近的二阶展开；独立性使标准化和的特征函数成为该展开在 $t/\sqrt{n}$ 处的 n 次幂，极限为 $e^{-t^2/2}$，即标准正态的特征函数。该思路解释正态极限从何而来，不替代定理对假设的要求。

对具有有限二阶矩的弱平稳（Weakly Stationary）序列，样本均值方差为

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\left[n\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\gamma_k\right],$$

其中 $\gamma_k = \mathrm{Cov}(X_t, X_{t-k})$，$\gamma_0$ 是边际方差。单位为 X^2。若协方差不为 0，不能照抄 σ^2/n。依赖序列仍可能满足大数定律或中心极限定理，但需要平稳性、遍历性、混合或矩/协方差衰减等额外条件；这些条件有多种版本，单凭 “数据是时间序列” 不能宣称成立。

6.5a 零自协方差为什么仍不够：共享尺度的反例

完整反例：零自协方差下的非正态均值

令共同随机尺度（shared random scale）A 以各 1/2 的概率取 1 或 2；只在整段开始时抽一次，随后保持不变。令 ε_t 独立同分布于标准正态，且与 A 独立，定义无量纲教学序列 $X_t = A\varepsilon_t$。每期均值为 0，方差为 $\mathbb{E}[A^2] = (1+4)/2 = 2.5$。对不同的 s, t，$\mathrm{Cov}(X_s, X_t) = \mathbb{E}[A^2]\mathbb{E}[\varepsilon_s\varepsilon_t] = 0$。因此它满足弱白噪声的二阶条件。

但一段中所有观察共用同一个尺度：看到较大的平方值，会改变你对其余观察波动大小的判断。直接核对得 $\mathrm{Cov}(X_s^2, X_t^2) = \mathbb{E}[A^4] - (\mathbb{E}[A^2])^2 = (1+16)/2 - 2.5^2 = 2.25 > 0$。零线性协方差没有消除这种依赖。

四阶矩（fourth moment）是 $\mathbb{E}[Z^4]$。标准正态的矩母函数为 $M_Z(t) = e^{t^2/2}$，其四阶导数为 $M_Z^{(4)}(t) = (t^4 + 6t^2 + 3)e^{t^2/2}$，故 $\mathbb{E}[Z^4] = M_Z^{(4)}(0) = 3$。若 $Y = \sqrt{v}Z$，其中 v 为方差，则 $\mathbb{E}[Y^4] = v^2\mathbb{E}[Z^4] = 3v^2$；下面用这一式计算混合分布的四阶矩。

对任意样本量 n，条件于 A，$\sqrt{n}\bar{X}_n \sim N(0, A^2)$。以边际标准差 $\sqrt{2.5}$ 标准化后，一半概率来自 $N(0, 0.4)$，另一半来自 $N(0, 1.6)$。这个混合分布（mixture distribution）的方差为 1，四阶矩却为 $\frac{1}{2}[3(0.4)^2 + 3(1.6)^2] = 4.08$，而标准正态四阶矩为 3；其分布不随 n 改变，故不会趋近标准正态。均值方差仍恰为 $2.5/n$，这说明 “标准误的方差公式正确” 和 “正态区间有效” 是两项不同检查。该共享尺度构造不是市场模型；它只定位经典 IID CLT 中独立性不能由零自协方差替代的原因。

6.6 厚尾限制

厚尾（heavy tail）通常指尾概率相对正态或指数型基准衰减较慢；不同定义并不完全等同。Student t 是可计算的例子：自由度 $\nu \le 2$ 时不存在有限方差，因此以样本标准差代入经典有限方差 CLT 的推理没有根据。若尾指数更低，均值也可能不存在。此时样本均值仍可计算，但 “均值” 未必是总体有限参数，标准误和正态区间可能失效。应先检查目标分布的矩条件，再选择极限定理、稳健方法或尾部模型；不能仅凭直方图外观判断。

6.7 从离散过程到连续过程

对称随机游走令 ϵ_i 独立取 ± 1，且各以概率 1/2 发生，位置为 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i$。则 $\mathbb{E}S_n = 0$，$\mathrm{Var}(S_n) = n$。把时间步缩为 $1/n$、位置缩为 $1/\sqrt{n}$，启发式写成

$$W_t^{(n)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{\lfloor nt \rfloor} \epsilon_i, \qquad \mathrm{Var}(W_t^{(n)}) = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \to t.$$

功能型中心极限定理（functional central limit theorem）在合适条件下可将缩放随机游走的路径分布联系到 Brownian 运动；本章只用方差缩放解释直觉，不给出该定理的证明。

标准 Brownian 运动 $(W_t)_{t \ge 0}$ 满足 $W_0 = 0$，具有连续路径，且任意互不重叠时间区间上的增量独立；增量 $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$，其分布只依赖区间长度，即平稳增量。t 以选定时间单位计量，W_t 的单位为 $\sqrt{\text{时间}}$，并有 $\mathrm{Var}(W_t) = t$。这些是过程定义，不是对任何资产收益的拟合结论。随机游走到 Brownian 的严谨收敛、随机积分与 Itô 公式留到第 44 章。

一个可核对的随机游走极限入口是 Donsker 不变原理：若增量 ϵ_i i.i.d.、均值为 0、方差为 1，令 $S_m = \sum_{i=1}^{m} \epsilon_i$，则对固定有限时域，把时间步缩为 $1/n$、位置缩为 $1/\sqrt{n}$ 后，随机游走路径

$W_n(t) = S_{\lfloor nt \rfloor}/\sqrt{n}$ 随 n 增大而依分布趋近标准 Brownian 路径。对称 ± 1 步满足这些增量条件。函数空间收敛的严格定义和证明留给后续课程；本章给出的是定理的输入、缩放和目标对象。

Brownian 运动若要驱动随机微积分，还必须相对于一个过滤族 $(\mathcal{F}_t)$ 定义。$\mathcal{F}_t$ 表示截至时刻 t 可用的信息；过程适应于 $\mathcal{F}_t$，意思是 W_t 可由当时信息确定。还要求未来增量 $W_t - W_s$ 与过去信息 $\mathcal{F}_s$ 独立。进入 Itô 积分前，先掌握过滤、适应过程、二次变差、简单可预测过程的积分和 Itô 等距；之后再学 Itô 公式与随机微分方程。课程把正式推导放在第 44 章，本章只建立过程定义和缩放入口。

6.8 全方差、组合方差与 Poisson 极限

令 $m = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$、$\mu = \mathbb{E}[X]$。将偏差拆为 $X - \mu = (X - m) + (m - \mu)$。展开平方并取期望后，交叉项为 0，因为 $\mathbb{E}[X - m \mid \mathcal{G}] = 0$，而 $m - \mu$ 只由 $\mathcal{G}$ 决定。因此

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - m)^2] + \mathbb{E}[(m - \mu)^2] = \mathbb{E}[\operatorname{Var}(X \mid \mathcal{G})] + \operatorname{Var}(m).$$

各项单位都是 X^2。同一“展开平方”方法用于组合收益：令 $R_p = w^\top R$，则

$$\operatorname{Var}(R_p) = \mathbb{E}\Big[(w^\top (R - \mathbb{E}R))^2\Big] = w^\top \mathbb{E}\Big[(R - \mathbb{E}R)(R - \mathbb{E}R)^\top\Big]\, w = w^\top \Sigma w.$$

w 无量纲，Σ 的单位为收益平方；等式需要二阶矩有限。

Poisson 分布也可看作稀疏独立事件的极限。把长度 T 的区间分为 m 个小格，每格独立发生一次事件的概率为 $\rho T/m$，且暂不考虑单格多个事件，则总数近似 $K_m \sim \text{Binomial}(m, \rho T/m)$。固定 k 并令 $m \to \infty$：

$$\mathbb{P}(K_m = k) = \binom{m}{k} \left(\frac{\rho T}{m}\right)^k \left(1 - \frac{\rho T}{m}\right)^{m-k} \longrightarrow e^{-\rho T} \frac{(\rho T)^k}{k!}.$$

ρ 以事件/时间计，T 以时间计，乘积 ρT 是无量纲期望计数。该极限依赖独立小格和稀疏发生的构造；它没有证明现实事件到达过程符合 Poisson 模型。

6.9 Markov 与 Poisson 过程

离散时间 Markov 性质表达“当前状态概括了预测未来所需的历史”：

$$\mathbb{P}(X_{t+1} \in A \mid X_0, \ldots, X_t) = \mathbb{P}(X_{t+1} \in A \mid X_t).$$

A 是状态集合。这是对条件分布的约束，不是“状态只由昨天造成”的因果结论。有限状态、时间齐次 Markov 链（Markov chain）用转移矩阵（transition matrix）P，元素 $P_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$，每行和为 1；时间齐次表示这些转移概率不随 t 改变。

计数过程 $N(t)$ 取非负整数值、随时间不下降、右连续，且 $N(0) = 0$。齐次 Poisson 过程以速率 $\rho \geq 0$（事件/时间）计数；不相交区间的增量相互独立，且

$$N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}(\rho(t - s)), \quad 0 \leq s < t.$$

因此 $\mathbb{E}[N(t)] = \operatorname{Var}(N(t)) = \rho t$。独立增量和平稳增量是模型定义；实务数据若有聚集、日内季节性或强度变化，就不应把齐次过程当作默认真相。

当 $\rho > 0$ 时，等价入口是相邻事件等待时间独立同分布且服从 Exponential(ρ)；$\rho = 0$ 表示没有到达，等待时间不是有限的指数变量。指数无记忆性对应 Poisson 独立平稳增量；本章第 5.5 节从零计数概率推导首次等待时间。Markov 链、Poisson 过程和 Brownian 运动各自有清楚的状态或增量条件，模型名称不能替代这些条件。

7. 金融解释

7.1 条件化是信息时点问题

在交易或风险研究中，“已知信息” 必须对应可用时点。设 $\mathcal{F}_t$ 是时点 t 已可用的信息，未来收益的条件均值写作 $\mathbb{E}[R_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$。它不是用未来结果定义的条件组。交易信号、公告时间、数据入库时间与收益区间必须先对齐；概率公式不能修复时间穿越。

7.2 协方差连接单项风险与组合风险

两个资产各自风险不变时，相关性变化仍会改变组合方差。若权重为 w_1, w_2，组合方差包括 $2w_1w_2 \operatorname{Cov}(R_1, R_2)$。分散化来自不完全同步，而不是资产数量本身。样本协方差受频率、重叠区间、缺失处理、尾部和估计误差影响；历史估计不能自动代表未来。

7.3 分布是近似工具，不是资产标签

- Bernoulli/二项可用于固定期间内的违约指示或成功次数建模，但需要定义 “违约”、观察窗口和共同冲击。
- 正态便于求和与推导，但金融收益可能有偏态、厚尾、波动聚集或极端跳跃。
- 对数正态适合严格为正的乘法量，比如某些价格模型中的终值；它不意味着简单收益也服从对数正态。
- Poisson 可作为事件计数基准模型。过度离散、簇集或强度变化是需要检验的反例。
- Student t 可用有限自由度增加尾部质量，但若估计出的自由度过低，部分矩不存在，依赖这些矩的指标也随之不成立。

7.4 过程模型要说明它保留了什么

随机游走把增量累加，适合课堂展示路径随机性与均值/方差增长。Markov 过程压缩历史信息；要说明状态定义、转移概率是否随时间变、参数如何估计。Poisson 过程模拟到达次数；要验证独立增量和稳定强度。Brownian 运动以连续路径与高斯增量为核心，是连续时间模型入口。四者都不能仅因为画出的路径 “像价格” 就作为价格生成过程的证据。

8. Numerical Example

以下数字全部是教学构造，用于手算和代码核验，不是市场频率、策略绩效或风险参数。

8.1 低基率告警：Bayes 更新

完整例题：低基率告警的 Bayes 更新

令事件先验概率为 0.005；真实事件发生时告警为阳性的概率（灵敏度；sensitivity）为 0.95；事件未发生时的假阳性率（false-positive rate）为 0.05。则

$$\mathbb{P}(E \cap +) = 0.005 \times 0.95 = 0.00475,$$

$$\mathbb{P}(+) = 0.00475 + (1 - 0.005) \times 0.05 = 0.00475 + 0.04975 = 0.05450,$$

$$\mathbb{P}(E \mid +) = \frac{0.00475}{0.05450} = 0.0871559633 \approx 8.7156\%.$$

E 是事件，$+$ 是阳性告警。虽然灵敏度为 95%，给定阳性后事件概率约为 8.72%；这是因为未发生事件的总体占比很大。条件概率方向要由题目决定。

把同一模型换成 200,000 个对象的基数表。下表是由给定概率换算的模型期望频数，不是一次实际抽样的保证计数：

真实状态	阳性告警	阴性告警	合计
事件发生	950	50	1,000
事件未发生	9,950	189,050	199,000
合计	10,900	189,100	200,000

阳性这一列的分母是 $950+9,950 = 10,900$，所以后验为 $950/10,900 = 19/218 \approx 0.08715596$。表格把 Bayes 分母逐格展开：它同时包括真阳性和假阳性。

8.2 Bernoulli 总数与组合协方差

若每次独立试验 $p = 0.30$，重复 $n = 20$ 次，成功次数 $K \sim \text{Binomial}(20, 0.30)$，所以

$$\mathbb{E}[K] = 20(0.30) = 6, \qquad \text{Var}(K) = 20(0.30)(0.70) = 4.2.$$

方差单位是“成功次数平方”。

完整例题：四状态组合与条件方差

再用四个等概率状态构造两资产日收益（小数）：(R_A, R_B) 依次为 $(0.1, 0.1)$、$(-0.1, -0.1)$、$(0.1, -0.1)$、$(-0.1, 0.1)$。两个资产均值都为 0，方差都为 0.01，协方差为 0。各投一半时四个组合收益为 $0.1, -0.1, 0, 0$，均值为 0、方差为 $(0.01 + 0.01 + 0 + 0)/4 = 0.005$。如果只保留前两种完全同向状态，边际方差仍各为 0.01，但协方差也变成 0.01，等权组合方差变为 0.01。边际波动相同，组合风险不同；数字只说明协方差项的作用。

还可用同一构造演示全期望与全方差。令 C 表示前两种同向状态，$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C^c) = 1/2$，并令 $\mathcal{G} = \sigma(\mathbf{1}_C)$ 表示只知道是否处于 C 的信息集。在 C 内，组合收益为 $0.1, -0.1$，所以条件均值为 0、条件方差为 0.01；在 C^c 内，组合收益为 $0, 0$，所以条件均值和方差都为 0。于是 $\mathbb{E}[R_p] = \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0) = 0$，且

$$\text{Var}(R_p) = \mathbb{E}[\text{Var}(R_p \mid \mathcal{G})] + \text{Var}(\mathbb{E}[R_p \mid \mathcal{G}]) = \tfrac{1}{2}(0.01) + \tfrac{1}{2}(0) + 0 = 0.005,$$

与四状态直接计算一致。

8.3 对数正态的均值和中位数

令单期对数增长 $Z \sim N(0.08, 0.20^2)$，毛增长因子 $G = e^Z$。中位数是 $e^{0.08} \approx 1.0833$，期望是 $\mathbb{E}[G] = e^{0.08+0.20^2/2} = e^{0.10} \approx 1.1052$。若 G 表示一单位初始财富后的财富倍数，则平均倍数大于中位数；这不是净收益的保证，也没有计入成本、破产、跳跃或参数误差。

8.4 Poisson 计数

若构造过程的速率为每小时 0.7 次，则 5 小时的计数参数 $\lambda = 0.7 \times 5 = 3.5$。齐次 Poisson 模型给出该区间计数均值 3.5、方差 3.5。观测某一个样本路径得到 2 次或 6 次都不矛盾；理论矩描述重复抽样分布而非单条路径必须达到的数值。

8.5 学生 t 分布、随机游走与布朗尺度

标准学生 t 分布取自由度 $\nu = 4$ 时，均值为 0、方差为 $4/(4-2) = 2$，标准差为 $\sqrt{2}$。把自由度降至 1 后，均值与方差都不存在；有限自由度并不自动确保某个矩存在。

对称随机游走 S_n 每步取 $+1$ 或 -1，因此 $n = 4$ 步后的 $\mathbb{E}[S_4] = 0$、$\mathrm{Var}(S_4) = 4$，标准差为 2 个步长单位。标准布朗（Brownian）运动若以小时为时间单位，则 $t = 4$ 小时处 $\mathrm{Var}(W_4) = 4$ 小时、标准差为 $2\sqrt{\text{小时}}$。这是过程定义的尺度换算，不是资产价格波动率估计。

8.6 两状态马尔可夫链（Markov chain）

用构造转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

表示两状态 A, B 的一步转移概率，每行之和为 1。若初始状态概率为行向量 $\pi_0 = (0.5, 0.5)$，一步后 $\pi_1 = \pi_0 P = (0.6, 0.4)$，两步后 $\pi_2 = \pi_1 P = (0.66, 0.34)$。概率和状态标签均无量纲。矩阵只是构造例子；用它描述真实市场前，须定义实时可知状态并估计、检验转移稳定性。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包的根目录，按其README建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch06_probability.ipynb
```

该 Notebook 调用随包共享实现，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；每次写入唯一 UUID 的 runs 子目录，并打印实际输出位置。旧制作测试与下面的历史课程根命令属于原工作项目；读者默认运行使用上述包根 Notebook 及其断言。可选历史 French 路径需遵守读者包的数据契约，本批未重跑。

历史课程根路线

脚本 ch06_probability.py 集中实现 Bayes 计算、Bernoulli/二项矩和四种固定种子构造模拟。它调用 NumPy 的局部随机生成器（Generator），不会改写全局随机状态；参数越界、非有限概率和未定义的条件事件会报错。模拟不使用金融数据，也不做全局 shuffle。

从项目根目录运行：

```
.venv/bin/python code/ch06_probability.py --seed 641 --output-dir figures/a2
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch06_probability.py -q
```

测试覆盖：Bayes 分母、矩的闭式值、相同种子可复现、LLN/CLT 构造样本的矩、随机游走步长、Poisson 计数单调性与均值方差，以及四张图均实际写盘。本地验证环境为 Python 3.14.7、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1；依赖版本以课程项目当前.venv 为准。

以下片段独立演示第 8.1 节；输入、导入和断言都在片段内，容差用于避免浮点尾差：

```
import math

prior = 0.005
sensitivity = 0.95
false_positive_rate = 0.05
joint_event_and_positive = prior * sensitivity
positive_rate = joint_event_and_positive + (1 - prior) * false_positive_rate
posterior = joint_event_and_positive / positive_rate

assert math.isclose(positive_rate, 0.0545, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12)
assert math.isclose(posterior, 0.0871559633027523, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12)
print(f"P(event | positive) = {posterior:.4%}")
```

```
import numpy as np
from scipy import stats

rate_per_hour = 0.7
waiting = stats.expon(scale=1.0 / rate_per_hour)
no_arrival_in_five_hours = waiting.sf(5.0)
zero_count_probability = stats.poisson.pmf(0, mu=rate_per_hour * 5.0)
assert np.isclose(no_arrival_in_five_hours, zero_count_probability)
assert np.isclose(waiting.mean(), 1.0 / rate_per_hour)
assert np.isclose(waiting.sf(3.0 + 2.0) / waiting.sf(3.0), waiting.sf(2.0))
uniform_probability = stats.uniform.cdf(0.5) - stats.uniform.cdf(0.2)
assert np.isclose(uniform_probability, 0.3)
print("constructed waiting time mean, hours", waiting.mean())
print("constructed P(no arrival in 5 hours)", no_arrival_in_five_hours)
```

上述等待时间示例明确以小时为单位，其余过程图使用指定的构造时间单位。程序示例没有行情采样频率、信号时间或交易时间，因为它没有使用证券记录；脚本中的过程时间是无量纲教学时间。若以后将事件概率用于真实信号，需另行定义事件窗、信息截止时点、成交时点和收益测量区间。

10. Visualization

以下图由本章脚本实际生成，均为构造模拟。纵轴和横轴都在图中标出；种子明确写在标题中。

10.1 LLN 样本均值轨迹

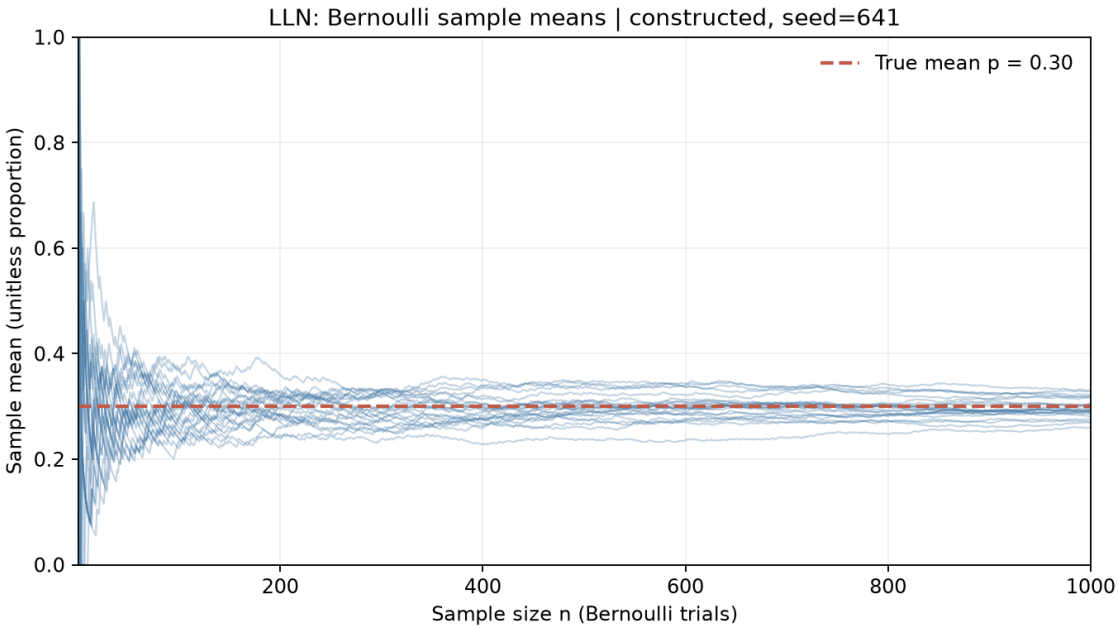


图 1: LLN 样本均值轨迹

横轴是 Bernoulli 试验数 $n = 1, \ldots, 1000$，纵轴是 24 条路径各自的样本均值，虚线为构造总体均值 $p = 0.30$。路径早期可大幅摆动，随后围绕 p 收窄。每条线是一组独立构造的 Bernoulli 观测所形成的累积均值；图只作视觉说明，不是收敛证明。

10.2 CLT 标准化样本均值

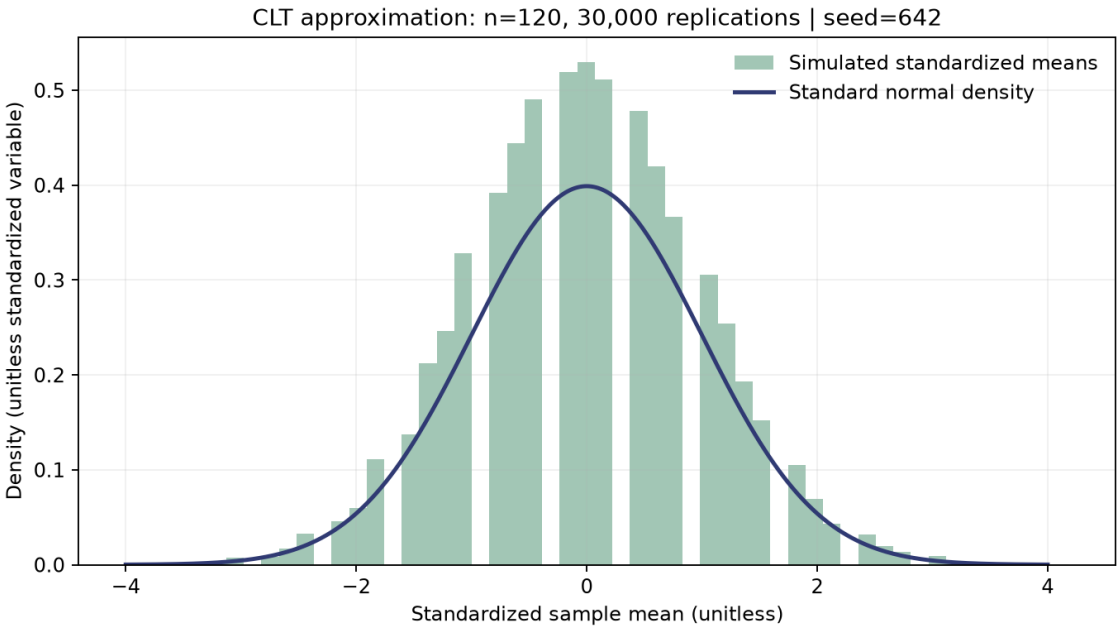


图 2: CLT 标准化样本均值

横轴是 $n = 120$ 时标准化的 Bernoulli 样本均值，直方图来自 30,000 次构造重复，纵轴是密度；曲线为标准正态密度。有限 n 的变量仍是离散的，曲线是极限近似。

每次重复先抽 $n = 120$ 个独立 Bernoulli($p = 0.30$) 结果，再计算 $Z_{n,m} = (\bar{X}_{n,m} - p)/\sqrt{p(1-p)/n}$；下标 $m = 1, \ldots, 30{,}000$ 只是独立重复样本的编号，不是每个样本的观测数。一次生成的 30,000 个构造统计量能检查代码是否按给定模型工作，也能画出该模型下的近似分布；它不证明 CLT，也不验证真实收益的 i.i.d. 条件。

10.3 对称随机游走

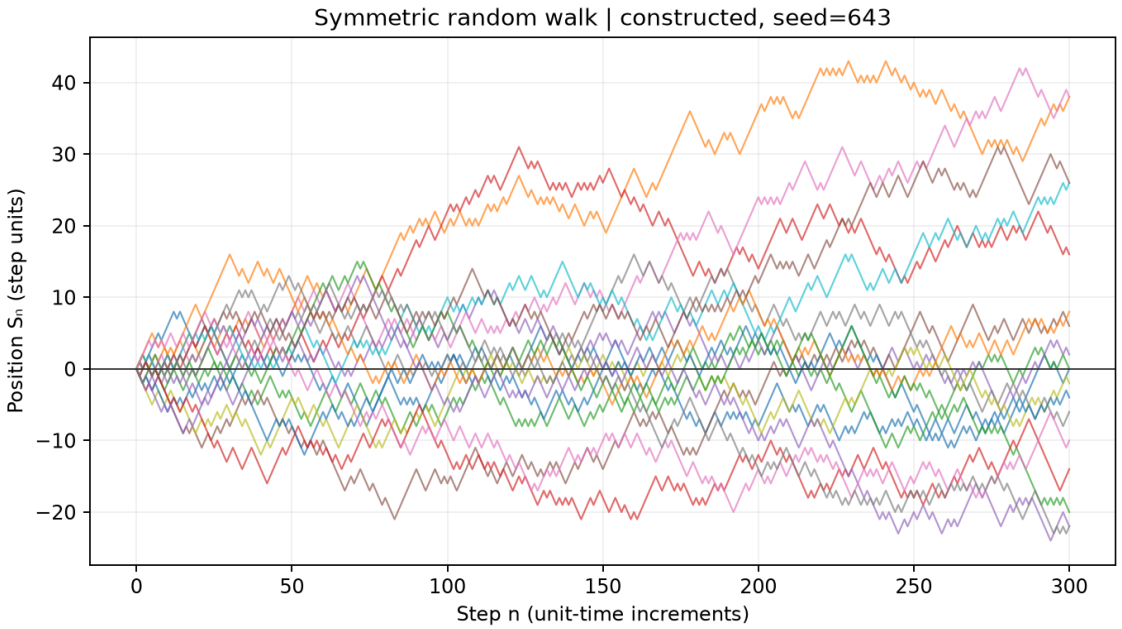


图 3: 对称随机游走

横轴是 0 至 300 的步数，纵轴是累计位置；18 条路径各由独立的 $+1/-1$ 增量组成。图展示路径随机性，未拟合价格或收益。

10.4 Poisson 计数过程

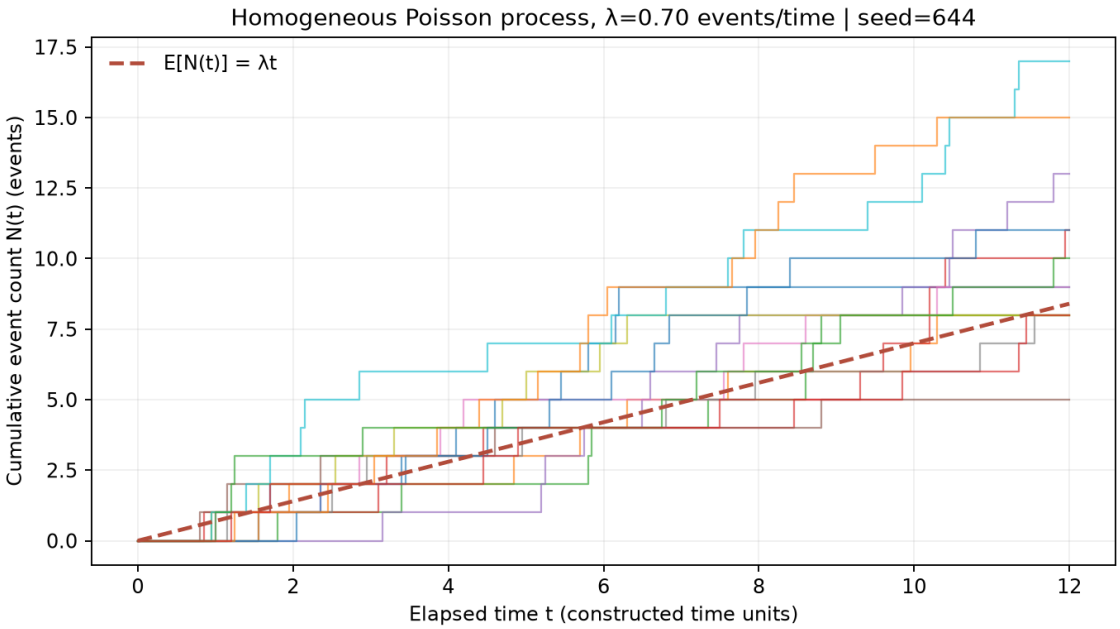


图 4: Poisson 计数过程

横轴是 0 至 12 的构造时间单位，纵轴是累计计数；14 条阶梯路径在 240 个等长时间格上由独立 Poisson 增量生成（格宽为 0.05），虚线为理论均值 ρt，$\rho = 0.70$ 事件/时间。每条路径为整数且不下降。

复现命令和种子见第 9 节。四幅图用于说明定义、收敛趋势与计数结构，不用于证明真实数据满足相同过程假设。

11. Real Market Example

本章没有下载或检验真实证券、订单、违约或收益数据，因此不报告真实市场频率、拟合参数、样本内/外结果，也不把构造告警称为“实证案例”。这一步是有意保留的证据边界：课程官方讲义和分布 API 能支持定义与计算方法，不能支持某一市场服从某个分布的判断。

将来若做真实案例，可先选定带来源与许可的数据集，再记录发行人/交易所、事件定义、样本期、观测频率、下载时间、版本和校验摘要。检验告警价值时，需要避免把测试期基率、真实标签时点或修订后数据泄漏给信号时点；检验计数模型时，需要查看间隔分布、日内季节性、聚集和强度变化。没有完成这些检查前，只能称为待检验模型。

12. Common Mistakes

12.1 把灵敏度当成阳性后的事件概率

$\mathbb{P}(+ \mid E)$ 与 $\mathbb{P}(E \mid +)$ 条件方向不同。用第 8.1 节输入独立计算：

```
prior = 0.005
sensitivity = 0.95
false_positive_rate = 0.05

sensitivity_value = sensitivity
posterior_value = prior * sensitivity / (
    prior * sensitivity + (1 - prior) * false_positive_rate
)
print(f"P(positive | event) = {sensitivity_value:.2%}")
print(f"P(event | positive) = {posterior_value:.4%}")
```

输出分别为 95.00% 和约 8.7156%。如果只报告第一个数，就没有回答阳性告警的可信度。

12.2 把 PDF 高度当作概率

密度有单位，单点概率要通过区间积分取得。下面例子使用标准正态：

```
from scipy.stats import norm

density_at_zero = norm.pdf(0.0)
probability_near_zero = norm.cdf(0.01) - norm.cdf(-0.01)
print(f"density at zero = {density_at_zero:.6f}")
print(f"P(-0.01 < Z < 0.01) = {probability_near_zero:.6f}")
```

density_at_zero 约为 0.398942，而区间概率约为 0.007979。前者不是 $P(Z = 0)$；连续标准正态在任一指定单点的概率为 0。

12.3 见到厚尾就直接套有限方差 CLT

Student t 自由度为 1 时没有有限均值或方差。SciPy 的矩接口对不存在的矩会返回非有限结果；具体结果可随函数约定呈现为无穷或 NaN：

```
import numpy as np
from scipy.stats import t

mean, variance = t.stats(df=1, moments="mv")
assert not np.isfinite(mean)
assert not np.isfinite(variance)
print("df=1: population mean and variance do not exist")
```

有限样本的样本均值当然可以算，但不能用“不存在的总体标准差”标准化，再宣称经典 CLT 正态近似已获保证。

12.4 在每个时点独立重抽累计计数

若把 $N(t_1), N(t_2), \ldots$ 独立抽成不同 Poisson 数，后一个时点可能比前一个小，这不符合计数过程的路径定义。正确构造应抽独立区间增量后累加：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(644)
rate = 0.7
horizon = 12.0
n_intervals = 240
dt = horizon / n_intervals
increments = rng.poisson(lam=rate * dt, size=n_intervals)
counts = np.concatenate(([0], np.cumsum(increments)))
assert np.all(np.diff(counts) >= 0)
assert counts[0] == 0
print(f"terminal count = {counts[-1]}")
```

累加保证路径非递减，且不相交区间计数来自独立增量。脚本中的过程模拟同样先抽增量再取累计和。

12.5 零相关不等于独立

> **常见误区：零相关不等于独立**
>
> 取 $X \sim \mathrm{Uniform}(-1, 1)$，$Y = X^2$。由对称性 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^3] = 0$，因此 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$；两者方差都为正，相关系数为零。但 Y 由 X 完全决定，显然不独立。相关系数只描述线性共同变化；知道一个数和另一个数线性不相关，不意味着没有任何条件关系。条件模型中的非线性特征，也不能只凭原始线性相关接近零就被删掉。

13. Quant Research Application

设研究目标为“某个已定义的未来窗口内是否发生极端亏损”。严谨的概率流程可以按以下顺序建立：

1. **定义事件**：例如未来一个交易日组合简单收益低于指定阈值。说明收益区间、净/毛口径、时区和标签何时可知。
2. **定义信息集**：信号时点只能使用当时已知的数据；令该信息为 $\mathcal{F}_t$。特征、历史基率和标签版本都必须符合时点可得（point-in-time）数据约束。这里 $\mathcal{F}_t$ 表示在预测时点 t 可得的信息，R_{t+1} 表示之后预先指定区间的收益。
3. **选择估计对象**：预测条件事件概率 $\mathbb{P}(E_{t+1} = 1 \mid \mathcal{F}_t)$，而非声称一次告警就“造成”亏损。区分路径随机性、有限样本参数不确定性和模型不确定性。
4. **选择基线与条件模型**：先报告无条件基率，再评估条件特征是否改善预测。对概率输出检查校准、分组基率和样本外（out-of-sample）损失；类别不平衡时报告查准率（precision）、查全率（recall）与假阳性负担，不能只报准确率（accuracy）。
5. **检查依赖与尾部**：时间序列（time series）标签可能重叠且收益可能相关；用相应时间切分和依赖稳健的不确定性评估。重采样方案要保留时间结构，禁止全局 shuffle 后把观测当 iid。

6. **转成行动并计入成本**：阈值应由误报/漏报损失、资本、流动性、成交延迟和交易成本决定。预测概率本身不等于交易规则，也不代表净收益。
7. **反证与稳健性**：改变基率、窗口、市场状态与阈值；与历史基线比较；检查参数漂移、重述、缺失和分布外情况。若表现依赖单一窗口或少数事件，应降低结论强度。

若某条件模型对阳性给出后验概率 q_t，可在一个简化二元决策中比较误报与漏报成本：若 C_{FP} 是事件未发生却采取行动的损失，C_{FN} 是事件发生却未采取行动的损失，且两种正确判断损失归一为 0，采取行动的期望损失是 $C_{FP}(1-q_t)$，不采取行动的期望损失是 $C_{FN}q_t$；令前者更小并移项，得到采取行动的条件

$$q_t > \frac{C_{FP}}{C_{FP}+C_{FN}}.$$

q_t 无量纲；两种成本须以同一损失单位表达。真实决策还要计入行动效果和机会成本。不能把第 8 节的 8.72% 当作市场通用阈值。

14. Chapter Summary

概率公理定义事件概率；条件概率和 Bayes 公式说明如何在新信息后重估状态概率。随机变量把结果映射成数值，分布、期望、方差和协方差分别描述取值规律、中心、离散程度和共同变化。组合风险需要协方差而非仅有单资产方差。

常见分布带有明确的支持集、参数和矩条件。LLN 的结论是样本均值在假设下靠近总体均值；CLT 是标准化均值的渐近分布。相关、重叠、非平稳和无限方差都会改变可用结论。随机游走、Markov、Poisson 与 Brownian 运动各自保留不同的路径结构。模型假设必须由目标数据验证；本章模拟只演示构造参数下的数学性质。

15. Exercises

题号 6-E01 至 6-E07；所有数字均为题目构造，不指向真实市场。

6-E01（概念） 样本空间、事件、互斥和独立分别是什么意思？互斥事件是否一定独立？请用一个有正概率的简单例子说明。

6-E02（概念） 若 $\mathbb{P}(A)=0.2$、$\mathbb{P}(B)=0.5$，仅凭两个边际概率能否确定 $\mathbb{P}(A\mid B)$？给出还缺少的信息。

6-E03（概念） 连续型变量的 PDF 在某点等于 0.4，能否说该点概率为 40%？说明正确计算区间概率的方法及 PDF 单位。

6-E04（概念） 区分 LLN 和 CLT 各自描述的对象，并列出经典 i.i.d. 有限方差 CLT 的条件。厚尾 t 分布自由度为 1 时，哪些总体矩不存在？

6-E05（手算） 某二元信号的先验事件概率为 0.02，灵敏度为 0.80，假阳性率为 0.10。计算阳性概率及阳性后的事件概率。

6-E06（手算） $X\sim\text{Bernoulli}(0.25)$，独立重复 16 次。求单次均值和方差、总成功数的均值和方差。

6-E07（手算与解释） $N(t)$ 是速率 1.2 次/小时的齐次 Poisson 过程。写出 2 小时计数的分布，并求零次概率、期望和方差。列出该过程对增量的两个假设。

新增题号 6-N01 至 6-N05；数字仍为教学构造。

6-N01（识别）两次独立 Bernoulli(0.30) 试验按顺序记录为 00、01、10、11。写出样本空间，给出每个结果概率；定义 $A = \{$两次都成功$\}$、$B = \{$至少一次成功$\}$ 和成功次数随机变量 X。写出 X 的支持集与 PMF。

6-N02（单步计算）使用 6-N01 的试验，只计算 $\mathbb{P}(A \mid B)$。写明条件事件筛掉哪些结果，以及分母来自哪些行。

6-N03（完整计算）使用 6-N01 的结果概率表，先列出 $X = 0, 1, 2$ 的概率，再计算 $\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[X^2]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。说明所得方差与两次独立 Bernoulli 方差之和是否一致。

6-N04（代码诊断）程序对每份大小为 n 的 Bernoulli(p) 样本计算 $z = (\bar{X} - p)/\sqrt{p(1-p)}$，然后把许多份 z 画成直方图并叠加标准正态曲线。指出标准化少了什么，给出当前统计量的方差，并写出修正后的分母。说明增加重复份数能检查什么、不能证明什么。

6-N05（研究判断）研究者看到一次固定种子的 i.i.d. 模拟均值直方图近似钟形，又看到真实月收益样本的自相关检验未拒绝零相关，于是写道：“真实收益已证实 i.i.d. 正态；信号导致了后续亏损；经典 CLT 区间有效。”逐项评估这三个判断。列出建立预测结论、因果结论和均值区间分别还需明确的对象或条件。

6-B01（依赖反例）使用第 6.5a 节的共享尺度构造，说明 A 抽取一次与逐期独立重抽有什么区别。计算单期方差、不同期线性协方差、平方值协方差及 $Z_n = \sqrt{n}\bar{X}_n/\sqrt{2.5}$ 的四阶矩。为何 $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = 2.5/n$ 仍不能推出 Z_n 渐近标准正态?

16. Programming Exercises

题号 6-P01 至 6-P03。所有编程题都须能在 Python 3 的 NumPy/SciPy 环境独立运行；随机数必须使用函数局部 default_rng 和指定种子，不能调用全局 shuffle。

6-P01（条件概率）使用第 8.1 节低基率参数，计算总阳性率、阳性后的事件率。打印两者；用 math.isclose 断言总阳性率为 0.0545、后验约为 0.0871559633。

6-P02（LLN 与 CLT）用种子 6202 生成 $p = 0.3$ 的 100,000 个 Bernoulli 样本。输出 100、1,000、100,000 个样本的前缀均值。随后用种子 6203 生成 20,000 份、每份 $n = 100$ 的二项样本并按理论均值与标准差标准化；检查标准化样本均值经验均值接近 0、样本方差接近 1。说明这些模拟检查不构成真实数据的 i.i.d. 证据。

6-P03（过程路径）用种子 6204 生成 300 步对称随机游走和速率 $\rho = 0.7$、时域 $T = 10$ 的 Poisson 计数路径。输出路径形状和末端计数；断言随机游走增量只取 $\{-1, 1\}$，计数不下降，初始计数为 0。可选：调用本章脚本生成对应图。

17. Challenge Problems

6-C01（相关性与有效样本量）设 X_t 是均值为 0、边际方差为 1 的平稳序列，其自相关函数为 $\rho_k = 0.5^k$。推导 $n = 4$ 时 $\mathrm{Var}(\bar{X}_4)$，并与 iid 方差比较。说明将观测数直接当作独立样本数会造成什么方向的误判。评分：协方差求和公式 2 分、代入各滞后正确 2 分、比较和解释 2 分。

6-C02（状态切换、Poisson 与扩散边界）提出一个包含有限状态 Markov 状态、状态依赖事件强度和条件连续收益的概念模型。说明：(a) 状态转移假设；(b) Poisson 计数的条件强度；(c) 连续收益若近似 Brownian 增量需满足什么结构；(d) 哪些现实特征可能使模型失效；(e) 如何设计样本外检验。给出一个能反驳模型的诊断。评分：状态和信息时点 2 分，强度与增量条件 2 分，Brownian 限制 2 分，失效因素及反证检验 2 分。答案可以多样，但必须明确这是待验证模型而非事实。

18. Solutions / Solution Hints

6-E01

互斥指 $A \cap B = \varnothing$，独立指交集概率等于边际概率之积。若 $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$ 且事件互斥，则 $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$，而 $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$，因此不独立。例：掷一次公平骰子，$A = \{1\}$、$B = \{2\}$。若其中一个概率为 0，互斥也可能满足独立定义。

6-E02

不能。还需要 $\mathbb{P}(A \cap B)$；条件概率为 $\mathbb{P}(A \cap B)/0.5$。交集可以在 Fréchet（弗雷歇）边界 $\max(0, 0.2 + 0.5 - 1) = 0$ 到 $\min(0.2, 0.5) = 0.2$ 之间，对应条件概率 0 到 0.4。若额外给出独立假设，则条件概率为 0.2；独立不能从两个边际推出。

6-E03

不能。对连续型变量，指定单点概率为 0。PDF 单位为变量单位的倒数，单点密度高度不是无量纲概率。对小区间 $[a, b]$，概率为 $\int_a^b f_X(x)\,dx = F_X(b) - F_X(a)$。只有在密度在区间上变化很小时，$f_X(x)(b - a)$ 才是区间概率的近似。

6-E04

LLN 说明样本均值在条件下趋于总体均值；CLT 说明中心化、按标准误缩放后的样本均值渐近趋于正态。经典 i.i.d. CLT 要求同分布独立、有限且正的方差。t 分布 $\nu = 1$ 时均值不存在，方差也不存在；因此不能构造基于这些总体矩的经典标准化。

6-E05

$$\mathbb{P}(+) = 0.02(0.80) + 0.98(0.10) = 0.016 + 0.098 = 0.114.$$

$$\mathbb{P}(E \mid +) = 0.016/0.114 = 0.1403508772 \approx 14.0351\%.$$

分子是事件且阳性的联合概率，分母包含真阳性和假阳性。

6-E06

单次均值为 $p = 0.25$，方差为 $p(1-p) = 0.1875$。独立 16 次的成功总数均值是 $16p = 4$，方差是 $16p(1-p) = 3$。

6-E07

两小时参数为 $\lambda = 1.2 \times 2 = 2.4$，故 $N(2) \sim \text{Poisson}(2.4)$。零次概率为 $e^{-2.4} \approx 0.090718$，期望和方差都为 2.4。还需不相交区间的增量相互独立，以及增量分布只依赖区间长度（平稳增量）。速率的单位是次/小时，方差单位为计数平方。

6-P01 参考实现

```python
import math

prior = 0.005
sensitivity = 0.95
false_positive_rate = 0.05
joint_positive_event = prior * sensitivity
positive_rate = joint_positive_event + (1 - prior) * false_positive_rate
posterior = joint_positive_event / positive_rate

assert math.isclose(positive_rate, 0.0545, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12)
assert math.isclose(posterior, 0.0871559633027523, rel_tol=0.0, abs_tol=1e-12)
print(f"positive_rate={positive_rate:.4f}; posterior={posterior:.8%}")
```

预期输出：positive_rate=0.0545; posterior=8.71559633%。断言同时检验全概率分母和条件方向。

6-P02 参考实现

```
import numpy as np

p = 0.30
rng_lln = np.random.default_rng(6202)
draws = rng_lln.binomial(1, p, size=100_000)
prefix_means = [float(draws[:n].mean()) for n in (100, 1_000, 100_000)]

rng_clt = np.random.default_rng(6203)
sample_size = 100
replications = 20_000
successes = rng_clt.binomial(1, p, size=(replications, sample_size)).sum(axis=1)
z = (successes - sample_size * p) / np.sqrt(sample_size * p * (1 - p))
z_mean = float(z.mean())
z_variance = float(z.var(ddof=1))

assert len(prefix_means) == 3
assert abs(prefix_means[-1] - p) < 0.01
assert abs(z_mean) < 0.04
assert abs(z_variance - 1.0) < 0.06
print("prefix means:", [round(value, 4) for value in prefix_means])
print(f"standardized mean={z_mean:.4f}; variance={z_variance:.4f}")
```

该代码只从已指定的 Bernoulli 模型生成构造样本。它验证实现与理论参数相符，不检查任何真实收益是否 i.i.d.

6-P03 参考实现

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(6204)
walk_steps = 300
walk_increments = 2 * rng.integers(0, 2, size=walk_steps) - 1
walk = np.concatenate(([0], np.cumsum(walk_increments)))

rng_count = rng
rate = 0.7
horizon = 10.0
n_intervals = 200
dt = horizon / n_intervals
increments = rng_count.poisson(lam=rate * dt, size=n_intervals)
counts = np.concatenate(([0], np.cumsum(increments)))

assert walk.shape == (301,)
assert set(np.unique(np.diff(walk))) <= {-1, 1}
assert counts.shape == (201,)
assert counts[0] == 0
assert np.all(np.diff(counts) >= 0)
print(f"walk points={walk.size}; terminal position={walk[-1]}")
print(f"count points={counts.size}; terminal count={counts[-1]}")
```

两条路径由一个局部 Generator 连续抽样生成，种子固定为 6204。Poisson 近似在 $T/n_{\text{intervals}}$ 网格上生成独立增量再累计；若该网格增量大于 1，也允许在同一小区间发生多个事件。

6-C01 参考推导

平稳序列的样本均值方差为

$$\operatorname{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\rho_k\right]$$

（边际方差为 1）。取 $n = 4, \rho_k = 0.5^k$：

$$\operatorname{Var}(\bar{X}_4) = \frac{1}{4}\left[1 + 2\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{8}\right)\right] = \frac{33}{64} = 0.515625.$$

iid 时方差为 $1/4 = 0.25$。相关性使有效信息量少于 4 个独立观测；若忽视正自相关，会低估样本均值的不确定性、夸大估计精度。这个有限 n 的计算没有证明某一现实序列满足该自相关函数。

6-C02 一种可接受的参考论证

设 $S_t \in \{0, 1\}$ 为两个市场状态，只在等长窗口的边界按固定转移矩阵 P 更新，并在每个窗口 $[t, t+\Delta)$ 内保持不变。只有状态与转移机制在样本期稳定、状态定义可由窗口开始时已知信息实现时，这才是可检验的基准模型。再假设给定整条状态序列后，各窗口计数条件独立；计数创新不反过来影响状态转移。给定起始状态 $S_t = s$，固定强度模型为

$$N_{t+\Delta} - N_t \mid S_t = s \sim \text{Poisson}(\rho_s \Delta).$$

ρ_s 的单位为次/时间，Δ 使用相同时间单位。对连续增量，同样在窗口内固定漂移与波动率，并设 Brownian 创新独立于状态链：

$$X_{t+\Delta} - X_t \mid S_t = s \sim N(\mu_s \Delta, \sigma_s^2 \Delta).$$

其中 μ_s 是每单位时间漂移，σ_s 是每平方根时间波动率；本例是状态分段固定的条件模型，不是市场校准结果。

若允许状态在窗口内部连续切换，上面仅以起始状态条件化的两式通常不再成立。给定外生的完整状态路径，Poisson 参数改为 $\int_t^{t+\Delta} \rho_{S_u}\, du$，正态增量的条件均值和方差改为对应漂移和方差积分；只给起始状态、未给中间路径时，需要对路径分布积分，通常得到混合分布。若状态由同一计数或 Brownian 创新内生决定，还需要重新检查这些条件分布假设。第 19 章及第 44 章再学习隐状态与随机积分；本章不进行 Itô 推导或校准。

可能失效的因素包括状态转移随宏观环境变化、状态标签不可实时观测、事件强度成簇、收益跳跃、波动率聚集、厚尾和状态切换造成的参数漂移。样本外检验应按时间切分，先锁定状态与强度估计，再比较 Poisson 计数分布的校准/离差、计数残差相关性、连续收益的标准化残差和尾部分位；与恒定基线、独立 Bernoulli/Poisson 基准比较。若留出期计数显著过度离散或残差仍成簇，便反驳简单的条件 Poisson 设定；若标准化增量呈明显厚尾或非连续跳跃特征，则削弱 Brownian 条件收益设定。任何数据检验都须保存实时可用信息和数据版本，不能用未来状态或修订值回填信号。

6-C02 评分核对

满分 8 分。状态变量、可观测时点和转移机制清楚得 2 分；状态条件强度、计数增量假设及单位清楚得 2 分；说明 Brownian 连续路径、独立正态增量和方差随时间增长的限制得 2 分；列出至少两个可能失效因素，并给出有反证力的留出期诊断得 2 分。若把“真实市场必然 Markov/Poisson/Brownian”当结论，不给对应假设分。

6-N01

样本空间为 $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$。独立性给出结果概率 $0.49, 0.21, 0.21, 0.09$，合计为 1。事件 $A = \{11\}$，事件 $B = \{01, 10, 11\}$。随机变量 X 把每个结果映射为成功数：$X(00) = 0$、$X(01) = X(10) = 1$、$X(11) = 2$。因此支持集是 $\{0, 1, 2\}$，PMF 分别为 $0.49, 0.42, 0.09$。

6-N02

条件 B 保留 01、10、11 三个结果，条件概率总质量为 $0.21 + 0.21 + 0.09 = 0.51$。其中只有 11 属于 A，所以 $\mathbb{P}(A \mid B) = 0.09/0.51 = 3/17 \approx 0.17647059$。分母不是单次灵敏度，也不是全部四行概率之和。

6-N03

先把结果行按 X 合并：$\mathbb{P}(X = 0) = 0.49$、$\mathbb{P}(X = 1) = 0.21 + 0.21 = 0.42$、$\mathbb{P}(X = 2) = 0.09$。随后

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.49) + 1(0.42) + 2(0.09) = 0.60,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2(0.49) + 1^2(0.42) + 2^2(0.09) = 0.78, \qquad \mathrm{Var}(X) = 0.78 - (0.60)^2 = 0.42.$$

每次 Bernoulli 的方差是 $0.3(0.7) = 0.21$，两次独立时总数方差为 $0.21 + 0.21 = 0.42$，与结果表计算一致。

6-N04

保持原分子 $\bar{X} - p$ 时，正确分母应为 $\sqrt{p(1-p)/n}$；也可把分子改为 $\sqrt{n}(\bar{X} - p)$，继续除以 $\sqrt{p(1-p)}$。原统计量是正确 CLT 标准化值的 $1/\sqrt{n}$，方差为

$$\mathrm{Var}(z) = \frac{\mathrm{Var}(\bar{X})}{p(1-p)} = \frac{p(1-p)/n}{p(1-p)} = \frac{1}{n},$$

而不是 1。增加独立重复份数可更清楚地描绘指定 Bernoulli 模型下统计量的分布，并检查模拟实现；它不能证明 CLT 的渐近结论，也不能证明真实收益独立同分布。

6-N05

三个判断都超出了证据。一次模拟只展示指定生成机制的一次构造；即使模拟重复很多次，也只检查该模型下的抽样分布，不验证真实收益。自相关检验未拒绝零相关表示样本证据不足以拒绝该检验的原假设，不证明总体协方差为零，更不证明独立或正态。预测条件概率需要先定义亏损事件、收益窗口、信号信息时点和样本外评估；因果结论还需要明确干预对象，并用随机化或可辩护的混杂控制识别反事实；经典 i.i.d. 均值 CLT 区间要求独立同分布、有限且正的总体方差，并且统计量是按每份样本量 n 中心化、用总体标准差标准化的样本均值。实际区间若用样本标准差，还要说明其一致性和相应推断条件。若使用依赖序列方法，必须另行陈述其依赖和矩条件。一次图形或一项检验都不能替代这些条件。

6-B01

共同 A 在整段只抽一次，保留跨期尺度依赖；逐期独立重抽并配独立创新则会得到另一种 IID 机制，不能把两者混同。$\mathbb{E}[A^2] = 2.5$，单期方差为 2.5，不同期协方差为 0，所以 $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = 2.5/n$。但 $\mathbb{E}[A^4] = 8.5$，不同期平方协方差为 $8.5 - 2.5^2 = 2.25$。条件于共同尺度，Z_n 的方差分别为 0.4 或 1.6，各占一半；由第 6.5a 节的正态四阶矩公式，其四阶矩为 $3(0.4^2 + 1.6^2)/2 = 4.08$。由于该分布在每个 n 上都是同一个非正态混合，标准化没有产生标准正态极限。这里没有用四阶矩差异推断一般分布收敛；已知分布在所有 n 上不变，四阶矩仅用于核对它不是标准正态。二阶矩和零协方差决定均值方差，正态极限还需合适的独立或弱依赖条件。

19. Further Reading

- **Must Know**：MIT 6.041SC Lecture 1–2，读样本空间、公理、条件概率、全概率和 Bayes；Lecture 5–6 读随机变量、期望、方差与条件期望；Lecture 8 读连续变量、PDF/CDF；Lecture 12 读迭代期望和全方差。对应官方链接见第 20 节。
- **Should Know**：MIT 6.262 Lecture 3–4 与 Chapter 2 §2.1，用于补充收敛、Poisson 到达过程和计数增量；MIT 6.041SC Lecture 17 作为有限状态 Markov 链入口。
- **Advanced**：MIT 15.070J Lecture 6 Brownian 讲义，重点读随机游走启发式构造和过程定义。讲义明确该启发式构造不是证明；严格极限与随机积分需继续学习，本课程把 Itô 展开安排在第 44 章。
- **API 使用**：NumPy Generator 与 binomial、normal、poisson 文档用于核查生成器和函数参数；SciPy 的 binom、norm、lognorm、poisson、t 文档用于核对 API 参数化。文档是软件接口说明，不是市场数据证据。

20. References

来源均为官方课程或官方软件文档；具体阅读范围、检索方式和不能支持的结论见本章 `source_notes.md`。本章没有真实市场实证来源。

- **MIT_6041SC** — MIT OpenCourseWare, 6.041SC Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability, Fall 2013。Lecture 1–2、5–6、8、10、12、17 的链接和阅读范围见 source notes。

- **MIT_6262** — MIT OpenCourseWare, 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011。本章所读 Lecture 3、Lecture 4 与 Poisson Processes Chapter 2 §2.1 直链见 source notes。
- **MIT_BROWNIAN** — MIT OpenCourseWare, 15.070J Advanced Stochastic Processes, Fall 2013, Lecture 6。Brownian 定义及随机游走启发式构造；不是本章市场拟合来源。
- **NUMPY_RANDOM** — NumPy, Random Generator reference, Generator.binomial, Generator.normal, Generator.poisson。
- **SCIPY_STATS** — SciPy, binom, norm, lognorm, poisson, t distribution references。

补充官方 API：SciPy expon、SciPy uniform。根代理实际读取参数化及分布定义，计数到等待时间和零相关反例为原创推导。

第 7 章 — 统计推断（Statistical Inference）：让研究结论带上不确定性

1. 本章目标

读完本章，你应能从未知总体参数提出问题，用样本统计量作估计量，再解释本次估计值；从独立正态模型推导均值与方差的最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）；计算并解释置信区间（Confidence Interval）、p 值（p-value）和检验错误；区分偏差、方差、一致性与似然各自回答的问题；为时间依赖数据选择重采样方式；完成一个小型贝叶斯更新，并说明各输出能支持什么结论。

你还要会做一件比按下检验按钮更重要的事：把“想估计的对象”“观察是怎么来的”“检验依赖哪些假设”写在结果旁边。先修第 6 章的期望、条件概率、大数定律和中心极限定理，以及第 4 章求导。第 8 章再把这里的推断扩展到回归系数。

本章脚本是统计实验，核心函数在`statistics_tools.py`，历史课程根的可交互版本为Notebook。模拟数据明确标成构造样本；真实行业收益来自第 2 章保存的 French 数据快照。它们用于学习统计方法，尚未构成可交易策略。

2. 为什么 Quant 需要它

某策略回测日均收益为 0.03%，另一策略为 0.04%。第二个数字更大，但如果它只来自 20 天，且这 20 天里同一条新闻持续发酵，就没有理由把差额直接当成可重复的优势。统计学研究的不是怎样让结果表格看起来精确，而是怎样判断有限、带噪声的观察能支持多强的结论。

量化研究通常同时面对三个问题。第一，样本均值本身会变；第二，产生数据的机制可能会变；第三，研究者可能已试过很多版本，最后只展示一个最好看的。经典区间主要处理第一类不确定性。它不会自动解决市场机制改变，也不会替你记住被丢弃的实验。

例如，区间估计可以告诉你某一固定规则在指定模型下的均值估计有多不稳定。能否买卖、成本有多大、数据是否当时可用、规则是否提前冻结，仍须由金融和实验设计回答。第 22、30–32 章将逐步完成这些环节。

3. 直觉

3.1 历史只有一条，抽样分布却讨论“如果重做”

把研究想成从一箱持续供货的苹果中随机抽取一批称重：整箱平均重量是未知总体参数，一批苹果是样本；同样规则再抽一批，样本均值会改变。“这批平均数是多少”是计算问题；“换一批后平均数怎样变化”是推断问题。这个比喻只解释重复抽样。真实市场观察按时间排列，会有相邻依赖，也会遇到制度变化，因此不能把交易日当作可随意交换的苹果。

统计量（Statistic）是样本的函数，例如样本均值。对已经拿到的数据，它是一个确定的数；在观察之前，它随着随机样本而变化，因此有抽样分布（Sampling Distribution）。把这两个视角分开，后面的区间和检验才不容易读反。

3.2 标准差与标准误不是同一件事

收益标准差（Standard Deviation）刻画单期收益的波动。标准误（Standard Error, SE）刻画一个估计量在重复抽样中的波动。独立样本均值的标准误随样本量增加而减小，但市场自身的每日波动并不会因为你多下载了十年数据而变小。

例如，每日收益标准差为 2%，100 个独立观察的均值标准误约为 0.2%。这不表示明天收益只波动 0.2%。它表示在所设模型下，100 日平均收益这个估计量的抽样波动约为 0.2%。

3.3 看见“不显著”，不要自动翻译成“没有效果”

如果噪声大、样本小，一个真实但很小的均值差也可能检测不出来。“未拒绝零均值”只说明当前检验没有足够证据拒绝它。要声称效果小到可以忽略，需要另外预定经济容忍区间，并研究等效性或区间边界；一个很大的 p 值本身不能完成这个任务。

4. 数学基础

4.1 样本、参数与目标对象

定义：参数、估计量与本次估计值

先定总体、目标参数和抽样单位。总体（Population）是研究所指的数据生成范围；参数（Parameter）θ 是该总体分布的未知特征，例如总体均值（Population Mean）μ、总体方差（Population Variance）σ^2 或总体标准差（Population Standard Deviation）$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$。均值、标准差与观察使用相同单位，方差使用单位平方。若研究固定规则的日收益，一个抽样单位是按预先规则界定的一个交易日，而不是事后挑出的成交记录。n 表示抽样单位数，不带收益单位。

把第 i 个单位的随机结果写作随机变量（Random Variable）X_i；拿到数据后，已实现的数值写作 x_i。在独立同分布（Independent and Identically Distributed, IID）模型中，各单位来自同一个分布 F_θ。样本统计量（Statistic）是样本的函数，例如样本均值 $\bar{X} = n^{-1}\sum_i X_i$；观察前它会随抽样改变。用来估计 θ 的统计量叫估计量（Estimator），例如估计 μ 的 $\bar{X}$；代入这次观察后得到估计值（Estimate）$\bar{x} = n^{-1}\sum_i x_i$。大写符号表示抽样前的随机对象，小写符号表示本次实现。重复抽样指按同一已声明机制再抽取 n 个单位，研究估计量的分布；若日收益有依赖，这个机制必须保留其时间结构。

估计目标（Estimand）还要说清楚：是某一时期的无条件平均超额收益，还是给定市场状态的条件均值？是存活证券的平均数，还是当时完整证券总体的平均数？最终报告中的均值须与目标、单位、样本窗口和抽样单位对应；API 不能替研究者作出这些选择。

4.2 均值和样本方差

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

$\bar{X}$ 是样本均值估计量，与 X_i 单位相同；S^2 是采用 $n-1$ 分母的样本方差估计量，单位为观察单位的平方；样本标准差（Sample Standard Deviation）$S = \sqrt{S^2}$ 与观察单位相同。要求 $n \geq 2$。相应估计值为 $\bar{x}, s^2, s$。在 IID、有限二阶矩条件下，$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$，且 $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$。第 6 节解释 $n-1$ 的来历。

4.3 从 IID 到时间依赖：均值方差的完整表达

不假设独立时，仍有

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i, X_j).$$

其中 $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ 是第 i, j 个观察的协方差。若弱平稳（Weak Stationarity），均值不随时间变，滞后 k 的自协方差（Autocovariance）为 $\gamma_k = \mathrm{Cov}(X_t, X_{t-k})$，则

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n}\left[\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\gamma_k\right].$$

γ_0 是单期方差。每个滞后 k 有 $n-k$ 对观察，且上下两个三角各出现一次，因此得到系数 2 和 $1 - k/n$。非零滞后自协方差全为零，是该式缩成 σ^2/n 的充分条件；固定 n 时，非零项也可能加权抵消。零协方差本身也不一般等于独立。

在绝对可和的自协方差和适当弱依赖条件下，定义长期方差（Long-run Variance）$\Omega = \gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty}\gamma_k$，大样本均值方差近似为 Ω/n。第 8 章学习异方差与自相关一致（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent, HAC）标准误。这里先明确：把标准误写成 $s/\sqrt{n}$ 已经使用了一个重要假设。

5. 正式定义

5.1 偏差、方差和均方误差

$$\mathrm{Bias}_\theta(\hat\theta) = \mathbb{E}_\theta[\hat\theta] - \theta, \qquad \mathrm{MSE}_\theta(\hat\theta) = \mathbb{E}_\theta[(\hat\theta - \theta)^2].$$

$\hat\theta = T(X_1, \ldots, X_n)$ 是估计量；下标 θ 表示在参数值为 θ 的模型下取期望；MSE 是均方误差（Mean Squared Error）。本节讨论标量参数，矩阵参数需要另指定损失函数。若偏差为零，称无偏（Unbiased）。

一致性（Consistency）则是样本量趋于无穷时，估计量依概率靠近真实参数：对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\Pr_\theta(|\hat\theta_n - \theta| > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

无偏讨论每个有限样本量的期望；一致讨论一个估计量序列的极限。二者不能互相替代。研究市场数据时，还得问：这段时间增加的观察，是否继续符合使极限成立的机制？

偏差回答重复抽样下估计的平均偏离；方差回答估计量在样本间散布多大；一致性回答增加样本后误差是否依概率趋于零；均方误差（Mean Squared Error, MSE）把方差与偏差平方合在同一损失尺度上。它们分别描述有限样本的中心、分散、极限行为和平方损失。

5.2 似然与最大似然

对 IID 连续观察，似然函数（Likelihood Function）为

$$L(\theta; x) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(x_i), \qquad \hat\theta_{\mathrm{MLE}} = \arg\max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x).$$

f_θ 是模型密度；x 是固定观察；Θ 是允许的参数空间。离散数据把密度改为概率质量函数。似然把数据固定、让参数变化。连续变量在某个精确点的概率为零，所以这里比较的是密度，不是“恰好出现这串小数的概率”。似然也不是参数的后验概率。

存在依赖时必须使用联合分布或条件分布，例如 $f_\theta(x_1)\prod_{t=2}^{n} f_\theta(x_t \mid x_{1:t-1})$。直接把边际密度相乘，相当于主动换了模型。

放在一起看，偏差、方差和一致性分别描述估计量的平均偏离、重复抽样散布和大样本收敛；似然用于固定观察下比较参数值的相对拟合。似然值本身不是参数概率，也不描述估计量的抽样波动。

5.3 置信区间、检验与错误

区间程序 $[L(X), U(X)]$ 的置信水平为 $1-\alpha_{\text{sig}}$，若其覆盖性质满足

$$\Pr_{\theta}\{L(X) \le \theta \le U(X)\} = 1-\alpha_{\text{sig}}$$

或在适用情形下至少达到目标水平。这里 L, U 是随机区间端点；θ 是固定参数；α_{sig} 是显著性水平（Significance Level），不是资产定价的 alpha。近似区间的覆盖率可能偏离标称值，需要检验。

假设检验（Hypothesis Testing）先写原假设（Null Hypothesis）H_0 与备择假设（Alternative Hypothesis）H_1，再规定统计量和拒绝域。第一类错误（Type I Error）是在 H_0 真时错误拒绝；第二类错误（Type II Error）是在指定备择真时未拒绝。功效（Power）是指定备择下拒绝 H_0 的概率，即 1 减第二类错误概率。它依赖效果大小、噪声、样本量和规则，并非检验自带的一个固定常数。

对于本章双侧 t 检验，p 值是零假设模型下得到至少同样极端统计量的概率。它不是 H_0 为真的概率，也不是策略失败的概率。

5.4 Bootstrap 与贝叶斯推断

自助重采样（Bootstrap）用观察数据近似未知生成分布，再重复计算统计量，以近似其抽样波动。重采样机制必须保留当前问题相关的结构。

贝叶斯推断（Bayesian Inference）把参数的不确定性表示为概率分布。先验（Prior）、似然与后验（Posterior）满足

$$\pi(\theta \mid x) = \frac{L(\theta; x)\pi(\theta)}{\int_{\Theta} L(u; x)\pi(u)\, du}.$$

$\pi(\theta)$ 是先验密度；分母是数据的边际密度；u 是积分变量。参数离散时改为求和。一个后验概率陈述始终以模型和先验为条件。可信区间（Credible Interval）则是后验质量达到给定概率的区间，含义不同于频率学派（Frequentist）置信区间。

频率学派让参数固定、数据随重复抽样变化，置信水平描述区间程序的长期覆盖率；贝叶斯方法在给定模型、先验和已观察数据后，为参数给出后验概率。后验概率与覆盖率来自不同的不确定性定义。

6. 推导

6.1 为什么样本方差除以 $n-1$

从代数恒等式开始：

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2.$$

μ 是共同总体均值。展开 $X_i - \bar{X} = (X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)$，交叉项的和为 $-2n(\bar{X} - \mu)^2$，再加上 $n(\bar{X} - \mu)^2$，就得到上式。

在 IID 且方差有限时，右边第一项的期望为 $n\sigma^2$，第二项的期望为 $n\,\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$。所以平方离差和的期望是 $(n-1)\sigma^2$，除以 $n-1$ 才得到方差的无偏估计。直觉上，先用样本估计了共同中心，残差必须加总为零，剩下 $n-1$ 个自由变化方向。

如果观察相关，$\mathrm{Var}(\bar{X})$ 一般不等于 σ^2/n，这段无偏性推导就不能原样套用。`ddof=1` 是明确的计算约定，不是数据满足 IID 的证明。

6.2 高斯均值和方差的 MLE

设 $X_i \overset{\text{IID}}{\sim} N(\mu, v)$，其中 $v = \sigma^2 > 0$。对数似然（Log-likelihood）为

$$\ell(\mu, v) = -\frac{n}{2}\log(2\pi) - \frac{n}{2}\log v - \frac{1}{2v}\sum_i (x_i - \mu)^2.$$

ℓ 是似然的自然对数；用正单调的对数不改变最大值位置。对 μ 求导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{v}\sum_i (x_i - \mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu} = \bar{x}.$$

将 $\bar{x}$ 代回，再对 v 求导：

$$\frac{\partial \ell(\bar{x}, v)}{\partial v} = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{2v^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{v}_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^2.$$

当平方离差和为正，剖面似然随 $v \to 0$ 和 $v \to \infty$ 都趋于负无穷，驻点就是最大值。若所有 x_i 完全相同，离差和为零；取共同值为 μ 后，$v \downarrow 0$ 会让似然无界增大。在 $v > 0$ 的常规高斯模型中不存在有限 MLE，不能把描述性零方差称为合法的常规高斯 MLE。核心函数对此明确报错。

注意

$$\mathbb{E}[\hat{v}_{\text{MLE}}] = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

因此方差 MLE 有向下偏差，但在 IID、有限二阶矩及相应大数定律下仍一致。MLE 不等于无偏，有限样本性质与大样本性质也不同。

6.3 MSE 的偏差—方差分解

把误差写成

$$\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta}) + (\mathbb{E}\hat{\theta} - \theta).$$

平方后取期望。交叉项含有 $\mathbb{E}[\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta}] = 0$，于是

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = \mathrm{Var}(\hat{\theta}) + \mathrm{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

这解释了为什么收缩估计（Shrinkage Estimation）可以有用。故意把极端估计往共同中心拉一点，会引入偏差，但若大幅降低方差，总误差可能更小。第 8 章正则化回归、第 21 章协方差收缩会具体使用这一思想。

6.4 正态 IID 均值的 t 区间

条件与枢轴：IID 高斯均值

正态样本下，标准化均值 $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 为标准正态；$V = (n-1)S^2/\sigma^2$ 为自由度 $n-1$ 的卡方变量，且与 Z 独立。因此

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{Z}{\sqrt{V/(n-1)}} \sim t_{n-1}.$$

t_{n-1} 是 Student t 分布，自由度（Degrees of Freedom）为 $n-1$。未知波动率也要估计，额外不确定性使小样本 t 分布比正态分布尾部更厚。正态样本均值与离差平方和的独立性来自正交高斯分量；本章不完整证明卡方密度，但不把这一前提藏起来。

取临界值 $q = t_{n-1,1-\alpha_{\mathrm{sig}}/2}$，使 $\Pr(-q \le T \le q) = 1 - \alpha_{\mathrm{sig}}$。由于 $S/\sqrt{n} > 0$，移项得

$$\mu \in \left[\bar{X} - q\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + q\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

这里 q 无量纲，$S/\sqrt{n}$ 是均值标准误，端点与收益单位相同。这是 IID 高斯下的精确区间。非正态独立样本需要另外的大样本近似条件与有限样本检查；依赖数据更不能仅凭“样本多”恢复这个精确结论。

检验 $H_0 : \mu = \mu_0$ 时用 $t_{\mathrm{obs}} = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$。双侧 p 值为 $2\Pr(t_{n-1} \ge |t_{\mathrm{obs}}|)$。同一假设、同一双侧水平下，$\mu_0$ 落在对应区间外，等价于拒绝 H_0。如果区间与检验使用了不同标准误、不同单双侧规则，就没有这个直接对应。

完整例题：单侧 z 检验、区间与两类错误

下面用已知标准差的正态样本手算右侧检验。每个抽样单位是一次独立测量，所有值用同一输出单位计；四个教学观测为 $(1,1,3,3)$，抽样单位数 $n=4$，已知 $\sigma=2$，检验 $H_0:\mu=0$ 对 $H_1:\mu>0$，显著性水平（Significance Level）$\alpha=0.05$。精确临界值是 $c=z_{0.95}=\Phi^{-1}(0.95)$，手算时用四舍五入值 $c\approx 1.645$。先算 $\bar{x}=2$、标准误 $\sigma/\sqrt{n}=1$，再得 $z=(\bar{x}-0)/1=2$。标准正态累积分布函数（Cumulative Distribution Function）记作 Φ，给定的近似表值为 $\Phi(1.645)\approx 0.9500$、$\Phi(2)\approx 0.9772$、$\Phi(1)\approx 0.8413$。单侧 p 值约为 $1-\Phi(2)=0.0228$，小于 0.05，所以按预定规则拒绝 H_0。单侧 95% 下置信限约为 $2-1.645\times 1=0.355$，区间约为 $[0.355,\infty)$，不含零。用精确临界值时，固定任意真实 μ，区间程序满足 $\Pr_\mu(\bar{X}-c\sigma/\sqrt{n}\le\mu)=0.95$；观察后端点已固定，0.95 描述的是重复抽样覆盖率。

同一规则下，第一类错误（Type I Error）是 H_0 为真却拒绝它。精确阈值 $c=z_{0.95}$ 的错误概率为 $1-\Phi(c)=0.05$；若把阈值舍入为 1.645，错误率约为 0.049985，仍约等于 0.05。第二类错误（Type II Error）须指定备择值。取近似值 $\mu_1=2.645$，用手算阈值 1.645 得到 $\beta\approx\Phi((1.645-2.645)/1)=\Phi(-1)\approx 0.1587$，功效约为 0.8413。若对同一 $\mu_1=2.645$ 使用精确分位数，$\beta\approx 0.15862$。第一类错误由零假设与阈值确定；第二类错误随备择效果与噪声变化。

6.5 百分位 Bootstrap 怎么做

观察 $x_1,\dots,x_n$ 后，经验分布（Empirical Distribution）在每个观察点放质量 $1/n$。IID 重采样每次有放回抽取 n 项，计算均值 $\bar{x}^{*(b)}$，$b=1,\dots,B$。星号表示重采样，B 是重采样次数。百分位区间（Percentile Interval）取这些均值的 $\alpha_{\text{sig}}/2$ 和 $1-\alpha_{\text{sig}}/2$ 分位数。

这个程序的想法是用经验分布近似未知总体，再用经验样本的重复实验近似真实估计量的抽样波动。它有有限样本偏差，偏斜、重尾、非光滑统计量或边界参数可能导致覆盖差。增加 B 主要减少重采样计算的蒙特卡洛误差（Monte Carlo Error），不会创造新的原始市场观察。

逐日独立重采样会打散金融序列的相邻关系。对于均值推断，这会漏掉时间协方差对标准误的影响；因此金融数据使用独立 Bootstrap 前，要先说明 IID 近似为何适用。

时间序列可改为抽取相邻观察块。本章采用固定长度 L 的循环区块自助法（Circular Block Bootstrap）：随机选起点，保留块内顺序，越过样本末尾时回到开头，拼接后截取 n 项。它在块内部保留短期依赖，但块连接处会切断关系，循环边界本身也是假设近似。过短块可能遗漏依赖，过长块又使有效重组较少。不能看到区间变宽，就宣布它一定正确。

区块方法的渐近有效性需要平稳性、相应矩条件和足够衰减的依赖等前提；常见理论还要求 $L\to\infty$ 且 $L/n\to 0$。这两条比例条件不是全部定理条件，也不是对固定 $L=12,n=180$ 的有效性保证。Künsch 的原始研究讨论了对一般平稳观察的区块重采样，见第 20 节；本章实现是用于理解结构的循环固定块变体。

6.6 Beta–Binomial 更新

设 $Y_i \mid p \overset{\text{IID}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$，观察 s 次成功、f 次失败。先验 $p \sim \text{Beta}(a, b)$，$a, b > 0$，其密度核为 $p^{a-1}(1-p)^{b-1}$。似然核为 $p^s(1-p)^f$。相乘后

$$\pi(p \mid y) \propto p^{a+s-1}(1-p)^{b+f-1}, \qquad p \mid y \sim \text{Beta}(a+s, b+f).$$

p 是成功概率，a, b 是无量纲先验形状参数，s, f 是次数。这种后验仍属同一分布族的结构称共轭（Conjugacy）。后验均值为

$$\mathbb{E}[p \mid y] = \frac{a+s}{a+b+s+f} = \frac{a+b}{a+b+n}\frac{a}{a+b} + \frac{n}{a+b+n}\frac{s}{n},$$

其中 $n = s + f > 0$。它是先验均值与样本成功率的加权平均。它不是 “先验已经观察到真实的 (a+b) 笔交易”；这是代数上的权重解释。选择先验需要明确其经济依据并检查敏感性。

6.7 功效与样本量：小效果需要多少观察

为便于看清功效，暂设 IID 高斯且单期标准差 σ 已知，预先选择单侧检验 $H_0 : \mu = 0$、$H_1 : \mu > 0$。只有在研究前有方向假设时，才能这样选择；不能看了样本均值为正，才从双侧换成单侧。

令 $c = z_{1-\alpha_{\text{sig}}}$，拒绝规则为 $\sqrt{n}\bar{X}/\sigma > c$。在指定备择 $\mu = \delta > 0$ 下，这个统计量分布为 $N(\sqrt{n}\delta/\sigma, 1)$，因此

$$\text{Power}(\delta) = 1 - \Phi\left(c - \frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma}\right).$$

Φ 是标准正态分布函数；δ 是预定效果，和单期收益同单位；n 是独立观察数。固定显著性水平时，效果更大、噪声更小或独立样本更多，功效提高。第二类错误概率是对应备择下的 1 减功效，而不是 “未拒绝后策略无效的概率”。

若目标功效为 $1 - \beta_{\text{II}}$，由上式移项得到最小整数样本量近似设计：

$$n \geq \left\lceil \frac{\sigma}{\delta}\left(z_{1-\alpha_{\text{sig}}} + z_{1-\beta_{\text{II}}}\right)\right\rceil^2.$$

β_{II} 是第二类错误目标，不是市场 beta。取单期标准差 2%、目标均值 0.1%、单侧水平 5%、功效 80%，需向上取整到 2474 个独立观察。如果把观察当交易日，这已跨越多年；“多收集一些数据” 可能同时加剧机制变化，所以这个理想模型样本量不是可直接执行的市场研究保证。

```
import numpy as np
from scipy import stats

sigma, delta, significance, target_power = 0.02, 0.001, 0.05, 0.80
critical = stats.norm.ppf(1.0 - significance)
required = int(np.ceil((sigma / delta * (critical + stats.norm.ppf(target_power)))
    ↪ **2))
for n in (100, 1000, required):
    power = stats.norm.sf(critical - np.sqrt(n) * delta / sigma)
    print("known-sigma IID Gaussian, one-sided", n, "power", power)
assert stats.norm.sf(critical - np.sqrt(required) * delta / sigma) >= target_power
```

本节用于理解设计，不使用未知标准差的 t 功效，也未考虑依赖或多重试验。真实研究需要根据目标模型重新计算或模拟，而非直接把 2474 写进任何策略的验收规则。

7. 金融解释

7.1 你测的是收益，不只是胜率

假设每次盈利赚 1 单位，每次亏损亏 2 单位，每次还付 0.1 单位成本，成功概率为 p。每次期望净收益为

$$\mathbb{E}[G] = p \times 1 - (1-p) \times 2 - 0.1 = 3p - 2.1.$$

G 是每次净损益；因此净收益转正需要 $p > 0.7$。即使后验认为 p 大于 0.5 很有可能，也无法因此宣布策略有正期望。这一简化案例还假定损益金额固定；实际收益金额、持有时间和尾部风险需要另外建模。

7.2 效果大小、统计显著性与经济显著性

统计显著性问估计值是否与检验假设不相容；经济意义问扣除成本并考虑风险、容量后，效果是否值得承担。

日均毛收益 0.02%、成本 0.03%，即使你有足够样本把毛均值测得很精确，净均值依旧为负。相反，一个估计区间很宽的正均值，可能暂时无法判断经济价值。研究报告应同时展示效果大小（Effect Size）、区间、成本口径和风险承担；p 值不是排序策略的单一评分。

同样，“均值显著不为零” 没有剥离市场 beta。市场上涨期间，一项多头风险暴露可能呈现正均值，却不存在独立 alpha。第 14–15 章用资产定价和因子回归明确基准。

7.3 有效样本量的直觉与边界

对平稳一阶自回归（First-order Autoregression, AR(1)）$X_t - \mu = \phi(X_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$，假设 $|\phi| < 1$、创新独立零均值且方差有限，$\gamma_k = \gamma_0 \phi^{|k|}$。将几何级数代入长期方差得

$$\Omega = \gamma_0 \frac{1+\phi}{1-\phi}, \qquad n_{\text{eff}} \approx n \frac{1-\phi}{1+\phi}.$$

n_{eff} 是使独立均值方差近似相同的有效样本量（Effective Sample Size），不是实际独立交易数。它是平稳 AR(1) 大样本、针对均值估计的近似；不能拿去自动替代每一个模型的自由度。若 $n = 180, \phi = 0.7$，近似值 31.76，解释了为何 180 行并不一定提供 180 个独立信息单位。若相关为负，均值方差还可能降低，$n_{\text{eff}} > n$ 并非数学错误。

8. Numerical Example

8.1 四个手算收益

完整例题：四个收益的估计与 t 推断

以下区间和检验按 IID 高斯参考模型计算；指定的四个数字本身不证明正态或独立。
取教学日收益小数 $x = (-0.01, 0.01, 0.02, 0.02)$。均值为 0.01，即 1%；围绕均值的偏差为 $(-0.02, 0, 0.01, 0.01)$，平方和为 0.0006。因此高斯模型方差 MLE 为 0.00015，无偏样本方差为 0.0002；$s \approx 0.0141421$，均值标准误 $s/\sqrt{4} \approx 0.0070711$。
95% t 区间的自由度为 3，临界值约 3.182446；区间约为 $[-0.0125033, 0.0325033]$，即日均收益 $[-1.2503\%, 3.2503\%]$。检验零均值得到 $t \approx 1.414214, p \approx 0.252215$。正样本均值与证据不足可以同时出现。这四个数不是真实市场收益，也不能靠“复利年化”制造可信的策略表现。

8.2 固定种子的实验输出

完整脚本使用种子 20261007，并以独立子随机流分开实验。40 个 IID 高斯构造观察的模型真均值是 0.002、标准差 0.02；本次实现得到样本均值约 −0.001500，高斯方差 MLE 约 0.00045812，无偏方差约 0.00046987，95% 区间约 $[-0.008432, 0.005432]$，零均值检验 p 值约 0.664051。真均值和样本估计值不同，正是这个实验要展示的现象。

重复 3000 次正确模型实验，样本量 10、30、100 的 95% t 区间覆盖率分别约 95.3333%、94.9333%、95.5%。不要求每次有限模拟恰好 95%；在真实覆盖率 0.95 下，3000 次覆盖指示的模拟标准误约 $\sqrt{0.95 \times 0.05/3000} = 0.003979$，即 0.398 个百分点。这是对模拟覆盖率的计算误差，不是市场收益标准误。

平稳 AR(1) 构造样本共 240 个观察，前 180 个用于估计，后 60 个不进入重采样。$\phi = 0.7$，创新标准差 0.01；4000 次重采样下，IID 百分位区间约 $[-0.002327, 0.001643]$，循环块长 12 区间约 $[-0.003428, 0.002961]$。这个特定例子中区块区间更宽；“更宽”不是普遍定理，也不等于已经验证其真实覆盖率。应另外做重复生成实验和块长敏感性。

最后，先验 Beta(2,2)，观察 6 赢 4 输，后验 Beta(8,6)，后验成功率均值为 $8/14 = 4/7 \approx 0.571429$。如果损益结构沿用第 7 节，后验期望净损益为 $3 \times 4/7 - 2.1 \approx -0.385714$ 单位/次。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包的根目录，按其README建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch07_statistics.ipynb
```

该 Notebook 调用随包共享实现，不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；每次写入唯一 UUID 的 runs 子目录，并打印实际输出位置。旧制作测试与下面的历史课程根命令属于原工作项目；读者默认运行使用上述包根 Notebook 及其断言。可选历史 French 路径需遵守读者包的数据契约，本批未重跑。

历史课程根路线

运行以下各块时，以课程根目录为工作目录，使用课程环境。每块都包含自己的导入和数据，可独立运行。核心函数要求一维有限数值；NaN 不自动丢弃，以免无声改变观察区间。删除缺失值前，应按第 3 章追查原因和日期，并在报告中记录。

9.1 同时核对估计、区间和检验

```
import numpy as np
from scipy import stats
from quant_course.statistics_tools import (
    normal_mle_estimates, mean_t_confidence_interval, one_sample_t_test,
)

sample = np.array([-0.01, 0.01, 0.02, 0.02], dtype=float)
estimates = normal_mle_estimates(sample)
interval = mean_t_confidence_interval(sample, confidence_level=0.95)
test = one_sample_t_test(sample, null_mean=0.0)
assert np.isclose(estimates.mean, 0.01)
assert np.isclose(estimates.variance_mle, 0.00015)
assert np.isclose(estimates.variance_unbiased, 0.0002)
reference = stats.ttest_1samp(sample, popmean=0.0)
assert np.isclose(test.p_value, reference.pvalue)
assert (interval.lower <= 0.0 <= interval.upper) == (test.p_value >= 0.05)
print(estimates)
print(interval)
print(test)
```

这里算的是单期均值，不是年化收益；没有信号或订单时间。区间对象的 `standard_error` 是均值标准误，不能拿去当每日收益波动率。SciPy 参考接口核对的是计算，模型假设仍由研究者负责。

9.2 常数样本和缺失值显式失败

```
import numpy as np
from quant_course.statistics_tools import normal_mle_estimates

constant = np.array([0.01, 0.01, 0.01])
assert constant.var(ddof=0) == 0.0
for invalid in (constant, np.array([0.01, np.nan, 0.02])):
    try:
        normal_mle_estimates(invalid)
    except ValueError as error:
        print(type(error).__name__, str(error))
    else:
        raise AssertionError("invalid input must not produce a regular Gaussian MLE")
```

常数样本的描述性方差可以为零；参数空间 $v > 0$ 下的常规 Gaussian MLE 却不存在。两句话并不冲突。报错也不应该被改成 “填零继续算”。

9.3 保留依赖的重采样

```
import numpy as np
from quant_course.statistics_tools import (
    simulate_stationary_ar1, bootstrap_mean_draws,
    moving_block_bootstrap_mean_draws, bootstrap_mean_confidence_interval,
)

streams = [np.random.default_rng(s) for s in np.random.SeedSequence(20261017).spawn
    ↪ (3)]
observations = simulate_stationary_ar1(
    n=240, phi=0.7, innovation_std=0.01, rng=streams[0],
)
train = observations[:180]
holdout = observations[180:]
assert len(holdout) == 60
point_estimate = float(train.mean())
iid = bootstrap_mean_draws(train, n_resamples=2000, rng=streams[1])
blocks = moving_block_bootstrap_mean_draws(
    train, block_length=12, n_resamples=2000, rng=streams[2],
)
for name, draws in (("IID", iid), ("circular fixed blocks", blocks)):
    interval = bootstrap_mean_confidence_interval(draws)
    print(name, "original mean", point_estimate, "interval", interval)
```

本块两种方法各重采样 2000 次；第 8 节所报 4000 次属于完整脚本。本块种子不同于完整脚本，输出不应被强行调到第 8 节相同。上面的百分位区间函数返回的 `estimate` 是有限重采样均值的平均数，可能与原样本均值略有差别。因此代码另存原样本均值 `point_estimate`。第 8 节完整脚本的 4000 个重采样均值的标准差用来估计均值的抽样标准误；不要再把它除以 $\sqrt{4000}$ 当作原样本均值标准误，那会把计算次数误当市场样本量。

9.4 贝叶斯更新与后验区间

```
import numpy as np
from scipy import stats
from quant_course.statistics_tools import beta_binomial_posterior

posterior = beta_binomial_posterior(
    successes=6, failures=4, prior_alpha=2.0, prior_beta=2.0,
)
a, b = posterior.posterior_alpha, posterior.posterior_beta
credible_interval = stats.beta.ppf([0.025, 0.975], a=a, b=b)
probability_above_half = stats.beta.sf(0.5, a=a, b=b)
expected_net_payoff = 3.0 * posterior.posterior_mean - 2.1
assert np.isclose(posterior.posterior_mean, 4.0 / 7.0)
assert expected_net_payoff < 0.0
print("posterior", posterior)
print("95% equal-tail credible interval", credible_interval)
print("posterior P(p > 0.5)", probability_above_half)
print("posterior expected net payoff, units per trade", expected_net_payoff)
```

这是 95% 等尾可信区间（Equal-tail Credible Interval），两端各留 2.5% 后验质量；不是保证覆盖的频率置信区间，也不是最高后验密度区间。`.sf(0.5)` 给的是指定 Beta–Binomial 模型和先验下的后验概率，含义确实不同于 t 检验 p 值。

10. Visualization

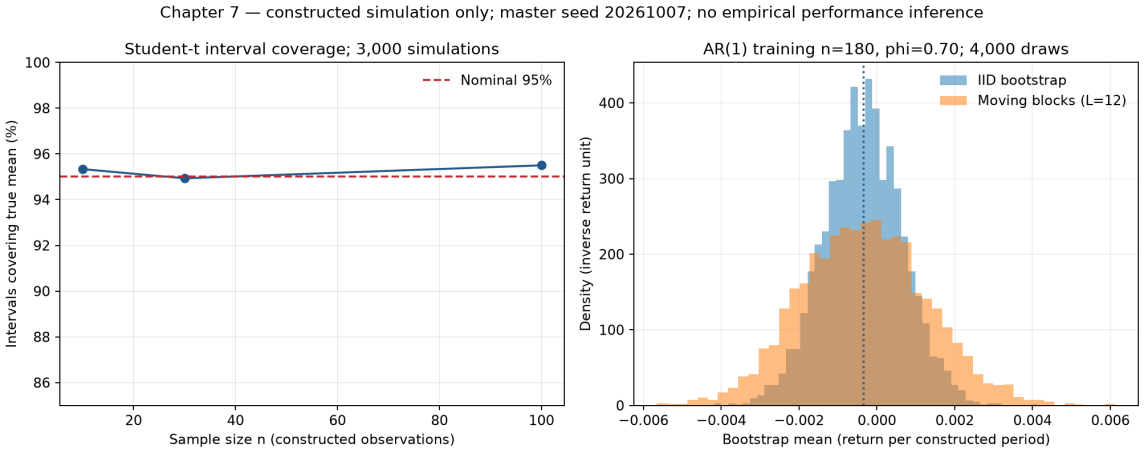


图 1: IID t 区间的重复覆盖与依赖样本的两种重采样

左图横轴是每次模拟的样本量，纵轴是 3000 次独立实验中覆盖真均值的比例；虚线是标称 95%。应观察有限模拟围绕标称值波动，而不是把某一个点略高于 95% 称为方法更优。这个图只验证所设 IID 高斯实验，不验证真实收益中的正态性或独立性。

右图横轴是前 180 个 AR(1) 观察产生的重采样均值，以收益率小数表示；纵轴是密度（Density），单位为收益率单位的倒数。两类直方图各自面积近似为 1。区块重采样在本次样本中更分散，因为它保留了部分正序列依赖；它没有加入未来 60 个观察，也没有根据留出结果调块长。

读者应区分三个对象：原始收益的分布、均值的抽样分布、有限样本产生的 Bootstrap 近似分布。图中画的是第三个对象，不是下一期收益预测区间。

11. Real Market Example

用已保存的 French 10 行业月度收益，预定 2010 年 1 月至 2019 年 12 月作为描述窗口，取非耐用品（Non-durables, NoDur）行业。先固定时间范围、检查连续月份，再计算样本均值与 IID 参考区间。之所以称“参考”，是因为这份真实市场序列没有因程序执行而自动满足独立正态假设。

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.statistics_tools import mean_t_confidence_interval

raw = pd.read_csv(
    Path("data/processed/french_10_industries_monthly.csv"), dtype={"month": "string"
    ↪ },
)
monthly = raw.set_axis(pd.PeriodIndex(raw.pop("month"), freq="M"), axis="index")
series = monthly.loc["2010-01":"2019-12", "NoDur"]
expected = pd.period_range("2010-01", "2019-12", freq="M")
assert series.index.equals(expected)
assert np.isfinite(series.to_numpy()).all()
reference = mean_t_confidence_interval(series.to_numpy())
print("published monthly industry snapshot; not a PIT tradable security")
print("n", len(series), "sample mean", float(series.mean()))
```

```
print("IID Gaussian reference interval; assumptions unverified", reference)
print("lag-one sample correlation, diagnostic only", float(series.autocorr(lag=1)))
```

这里没有自动执行 `.dropna()`，缺失即触发检查；月度标签对应公布组合的收益月份，不能推断数据在当月末就已公开。本次真实快照计算得到月均收益约 1.009917%、IID 参考 95% 区间约 [0.428369%,1.591465%]、一阶样本相关约 −0.188911，输出见独立片段记录。这些是当前窗口的计算结果，不把相关诊断提升为独立性证明。单个样本滞后相关接近零也不证明独立，且波动聚集可能使收益在其他层面依赖。第 16–18 章会进一步检查时间序列和波动结构，第 8 章给出 HAC 推断的入口。

该行业组合收益不是主动策略超额收益；数据也没有扣除本教程设定的真实交易成本。应将运行输出记为指定窗口的描述性统计与参考模型计算，不能把区间端点改写成“未来月均收益将落在其中”。当前下载版本可能修订历史，时点可得（Point-in-Time, PIT）条件仍未成立。数据来源与哈希见缓存说明。

12. Common Mistakes

12.1 把 p 值当原假设概率

错误表述：“p=0.03，所以零收益假设只有 3% 概率正确。”检验先假定零假设成立，再问样本统计量的尾部概率；并没有给出原假设和备择的先验或后验。正确报告应写检验模型、统计量、双侧规则、p 值、效果估计及区间。

12.2 把区间读成明天收益范围

均值置信区间估计的是参数；预测区间（Prediction Interval）还要包含新观察自身的波动。即使均值估计越来越精确，明天收益的分布仍然很宽。混淆两者会严重低估单期亏损可能性。

12.3 把更多 Bootstrap 次数当更多数据

> **常见误区：重采样次数不是市场样本量**
>
> 同一段 180 日数据重复抽样十万次，信息仍来自这 180 个观察。重采样数增加只让近似分位数更稳定。若原样本遗漏退市股票、错用未来财报或经历未建模的制度变化，再多重采样也不能修复。

12.4 只丢 NaN，不报告选择条件

某家公司危机时缺价格，删掉相关日后均值可能提高。缺失机制（Missingness Mechanism）本身可能和收益相关。在金融数据上，`dropna()` 是一个样本选择动作，必须记录丢弃日期、比例和原因；不是一个无经济含义的清洁按钮。

12.5 100 次试验只报一次显著

假设 100 个检验互相独立、所有零假设为真、每次第一类错误率恰为 5%，至少一次误拒绝的概率为

$$1 - (1 - 0.05)^{100} \approx 0.994079.$$

这里 100 是尝试数，不是观察数；独立性是演示假设，实际策略检验相关时不能直接使用该等式。即使不能准确算出总体错误率，挑出最小 p 值后仍按单次检验解读，也已经改变了研究程序。

```
import numpy as np
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(20261027)
null_samples = rng.normal(0.0, 1.0, size=(100, 60))
p_values = stats.ttest_1samp(null_samples, popmean=0.0, axis=1).pvalue
raw_rejections = int((p_values < 0.05).sum())
bonferroni_rejections = int((p_values < 0.05 / len(p_values)).sum())
assert bonferroni_rejections <= raw_rejections
print("100 independent null experiments; simulation only")
print("unadjusted rejections", raw_rejections)
print("Bonferroni rejections", bonferroni_rejections)
print("all-null independent probability of at least one raw rejection", 1 -
    ↪ 0.95**100)
```

Bonferroni 校正（Bonferroni Correction）把每项水平降到总体目标水平除以尝试数，利用并集概率上界控制至少一次第一类错误；它不要求检验独立，但可能保守。这里演示的是预先定义的一组检验。若实际还试过未记录的特征、窗口和证券池，不能只用最后保留的 100 项作为完整尝试数。第 32 章讨论多重检验（Multiple Testing）、偏差修正的绩效与过拟合概率。

13. Quant Research Application

13.1 在实验开始前写一份“推断合同”

以研究固定信号的平均净收益为例，先写下：研究总体、证券池形成规则、起止日期、收益区间、数据可用时间、交易时点、成本口径、检验目标、单侧或双侧规则、依赖处理、参数选择范围。然后冻结数据切分，记录每次尝试。这样读者可以判断检验结果到底针对什么问题。

本章纯推断示例没有产生持仓，因此 `signal_time`、`trade_time` 不适用；若把样本换成策略收益，收益必须来自先已确定、可执行的持仓和成本模型。统计模块不会检查一个上游信号有没有前视偏差，第 29–31 章的回测与验证模块承担该责任。

13.2 拒绝域不能代替投资决策规则

一个投资决策至少需要估计的净效果、效果不确定性、尾部与流动性风险、资源约束。即使统计检验没有拒绝零假设，也可以决定继续收集数据；即使拒绝，也可能因为容量不足、风险暴露或不可复现而停止。报告应区分 “统计程序的输出” 和 “研究团队的判断”。

如果原模型只关注均值，不能让它顺便证明极端回撤安全。对尾部风险估计，不仅样本更稀少，重采样还可能反复重放同几个极端事件。第 33 章将讨论 VaR、Expected Shortfall 与压力情景。

13.3 把鲁棒性作为研究，不作为找最优 p 值

可以预先检查多个合理块长、多个经济子时期和多种成本情景，并完整报告。不要逐一试到某个区间刚好离开零，再只公布那个设定。敏感性分析（Sensitivity Analysis）回答结论依赖什么假设；如果它被用于挑选最好看的结论，便变成新的参数搜索。

14. Chapter Summary

参数是我们想研究的对象，统计量是样本的函数，估计值是这批数据上的数字。无偏性、一致性和低 MSE 回答不同问题；方差 MLE 的分母为 n，无偏样本方差的分母为 $n-1$，后者的无偏性使用了 IID 条件。

置信区间描述程序覆盖，p 值描述零假设下统计量的极端程度。精确 t 推断依赖独立正态模型。时间依赖会改变均值的抽样方差，适当的区块重采样或 HAC 可以处理部分依赖，但都需要前提和诊断。贝叶斯后验提供另一种有条件的不确定性表达，胜率的后验也不能直接替代净收益分析。

完成本章的标准是：你能给一个数字写出对象、单位、数据窗口、假设和解释边界，而不只是让检验函数返回结果。

15. Exercises

7-E01 — 对象辨认。研究者说 “某行业 2010–2019 年的 120 个月收益平均为 1%”。请分别指出观察、估计量、估计值、可能的估计目标。这个样本平均数是否自动等于未来的总体均值?

7-E02 — 手算。对 $(-0.01, 0.01, 0.02, 0.02)$，计算均值、平方离差和、方差 MLE、无偏方差、均值标准误和 95% t 区间。为什么方差两个答案不同?

7-E03 — MSE。两个标量估计量的偏差/方差分别为 $(0, 0.04)$、$(0.10, 0.01)$。按平方误差选择哪一个？是否能因此说无偏估计总是不值得用?

7-E04 — 区间语言。解释为什么 “95% 的参数会落在已计算区间中” 和 “区间程序在重复抽样时约 95% 覆盖固定参数” 不是同一个陈述。再区分均值区间与新收益预测区间。

7-E05 — 有效样本量。平稳 AR(1) 中 $n = 180, \phi = 0.7$，按大样本均值方差近似计算有效样本量与标准误相对 IID 的放大倍数。若 $\phi = -0.3$ 又如何？说明适用前提。

7-E06 — 多次检验。 20 次互相独立、所有零假设都为真、单次水平 5% 的检验，至少一次误拒绝概率多少？总体 5% 的 Bonferroni 单次水平多少？哪些结论不要求独立？

7-E07 — 先验与收益。 Beta(2,2) 先验加 6 赢 4 输后，后验分布和均值是多少？若每次赢 1、输 2、成本 0.1，后验期望净损益多少？净期望为正需要什么胜率？

7-N01 — 识别对象。研究固定规则在指定窗口内的平均日收益。请辨认未知总体参数、随机变量、已实现观察、估计量、估计值和抽样单位；说明 “重复抽样” 在这个问题中代表什么。若日收益相邻相关，指出抽样机制要保留哪类信息。

7-N02 — 单步计算。预先设定右侧检验，已观察到标准化统计量 $z = 1.50$，且 $\Phi(1.50) = 0.9332$。计算单侧 p 值，并在 $\alpha = 0.05$ 下作出决定。这个 p 值对原假设概率说了什么？

7-N03 — 完整计算。每个抽样单位是一次独立测量，值以同一输出单位计。已知四个 IID 正态观察为 $(1, 1, 3, 3)$，总体标准差 $\sigma = 2$ 已知。检验 $H_0 : \mu = 0$ 对 $H_1 : \mu > 0$，取 $\alpha = 0.05$，精确临界值为 $z_{0.95} \approx 1.645$。给定近似表值 $\Phi(1.645) \approx 0.9500$、$\Phi(2) \approx 0.9772$、$\Phi(1) \approx 0.8413$，依次求均值、标准误、统计量、p 值、单侧 95% 下置信限、第一类错误率；再在指定近似备择 $\mu_1 = 2.645$ 下求第二类错误率和功效。

7-N04 — 代码诊断。研究者已预先指定右侧正态检验，却写成 `p = 2 * (1 - Phi(z))`。指出该式何时等于双侧 p 值、何时会出错；改成右侧 p 值公式，并用 $z = 1.50$、$\Phi(1.50) = 0.9332$ 算出正确结果。若观察到负的 z，两种公式分别会怎样？

7-N05 — 研究判断。一个研究者从 40 个策略版本中选出表现最好的版本，报告其 IID 右侧检验 $p = 0.03$、毛日均收益 0.02%、日均交易成本 0.03%；原始日收益有正序列相关。哪些描述成立，哪些结论仍无依据？写出至少三项后续报告或复核要求。

16. Programming Exercises

7-P01 — 计算交叉核验。独立生成 80 个正态观察，固定种子 20261037、均值 0.001、标准差 0.02。用核心函数计算 95% t 区间和零均值检验，再与 SciPy 核对；断言检验与区间的双侧对应。不要让断言依赖本次模拟恰好显著或不显著。

7-P02 — 块长敏感性。固定种子 20261047，生成 300 个平稳 AR(1) 观察，前 240 个作为训练，余下 60 个不用。对块长 4、12、24 分别做 2000 次循环区块重采样，记录区间和宽度。每种设定用独立随机流；不要按是否拒绝零均值选择块长。

7-P03 — 后验先验敏感性。保持 6 赢 4 输不变，分别用 Beta(1,1)、Beta(2,2)、Beta(10,10) 先验，计算后验均值、95% 等尾可信区间及期望净损益。说明为何先验更强时均值更接近 0.5，而可信区间变化不能被解释成新增交易证据。

17. Challenge Problems

7-C01 — 相关序列的有限样本公式。从本章双重求和出发，推导平稳 AR(1) 均值方差的有限 n 表达，并对 $n = 180, \phi = 0.7$ 比较有限样本标准误放大倍数与长期近似。解释长期公式为何省掉边界权重；不允许把有效样本量当所有模型的统一自由度。

7-C02 — 设计覆盖实验。比较 IID t 区间、IID Bootstrap、循环块长 12 Bootstrap 在 IID 高斯与平稳 AR(1) 下的覆盖。写出实验方案，明确真实均值、样本量、重复数、重采样数、随机流、覆盖与宽度指标、模拟误差和不可支持的真实市场结论。不要求某方法按预想顺序获胜。

18. Solutions / Solution Hints

7-E01

观察是 120 个指定月份的行业组合收益；估计量是 $\bar{X} = (1/120)\sum_{t=1}^{120} X_t$，估计值是这次计算的 0.01。可能的估计目标是某个平稳生成模型下的行业月均收益，也可能只是该固定历史窗口的描述性平均值，二者需要报告者选择并说明。未来分布若不同，样本平均数不自动估计未来均值；行业组合、证券总体和可交易策略也不是同一对象。

7-E02

总和 0.04，除以 4 得 0.01。偏差为 -0.02、0、0.01、0.01，平方和 0.0006。除以 4 得 MLE 方差 0.00015，除以 3 得样本方差 0.0002。标准差 $\sqrt{0.0002} \approx 0.0141421$，均值标准误除以 2 约 0.0070711。乘自由度 3 的临界值 3.182446，半宽约 0.0225033，区间约 $[-0.0125033, 0.0325033]$。MLE 最大化给定模型的密度；除以 $n-1$ 的估计追求 IID 有限二阶矩下的无偏性，所以分母和目的不同。

7-E03

第一项 MSE 为 0.04，第二项为 $0.01 + 0.10^2 = 0.02$，本题选择第二项。这个比较只针对给定参数下的平方误差；若损失函数、偏差方向或参数空间不同，结论可能改变。它推翻的是“无偏一定最好”，不是“无偏一定不好”。

7-E04

频率区间中参数固定、抽样数据及端点随机；重复的是区间生成程序。观察后已有一个确定区间，不能在未加入参数概率模型时对固定参数赋予 95% 概率。贝叶斯后验可以作参数概率陈述，但需注明模型与先验。均值区间关注平均值参数的估计误差；新收益预测区间还含新观察的随机波动，因此通常更宽。若数据机制会变，两种区间也都不能凭数学表达保证未来有效。

7-E05

$n_{\text{eff}} \approx 180 \times 0.3/1.7 = 31.7647$。标准误放大约 $\sqrt{(1+0.7)/(1-0.7)} \approx 2.38048$。若 $\phi = -0.3$，有效样本量近似 $180 \times 1.3/0.7 \approx 334.286$，标准误比例约 $\sqrt{0.7/1.3} \approx 0.733799$。这不是凭空新增独立观察，而是负相关降低均值波动。要求平稳 AR(1)、有限二阶矩与大样本近似，不能用于无条件替换 t 自由度。

7-E06

独立时至少一次错误概率 $1 - 0.95^{20} \approx 0.641514$。Bonferroni 每项水平 $0.05/20 = 0.0025$。前一个等式使用独立性；后者利用任意事件的并集概率不超过各概率之和，因此总体第一类错误率上界不要求独立，但每项检验必须本身有效，尝试集合与数量也要正确记录。

7-E07

后验 Beta(8,6)，均值 $8/14 = 4/7$。期望净损益 $3 \times 4/7 - 2.1 = -0.385714$ 单位/次。固定损益与成本模型下，盈亏平衡胜率 0.7，严格正期望要求 $p > 0.7$。胜率超过一半不足以弥补亏损金额更大与交易成本。

7-P01

参考实现如下；如果更换种子，显著性结果可以变化，计算一致性应保留。

```
import numpy as np
from scipy import stats
from quant_course.statistics_tools import mean_t_confidence_interval,
    ↪ one_sample_t_test

sample = np.random.default_rng(20261037).normal(0.001, 0.02, size=80)
interval = mean_t_confidence_interval(sample)
test = one_sample_t_test(sample)
reference = stats.ttest_1samp(sample, popmean=0.0)
assert np.isclose(test.t_statistic, reference.statistic)
assert np.isclose(test.p_value, reference.pvalue)
assert (interval.lower <= 0.0 <= interval.upper) == (test.p_value >= 0.05)
print(interval, test)
```

评分要点：数据和代码可独立运行；使用 `ddof=1` 对应的 t 统计量；结果单位是日收益；不把 p 值称为策略有效概率。

7-P02

```
import numpy as np
from quant_course.statistics_tools import (
    simulate_stationary_ar1, moving_block_bootstrap_mean_draws,
    bootstrap_mean_confidence_interval,
)

streams = [np.random.default_rng(s) for s in np.random.SeedSequence(20261047).spawn
    ↪ (4)]
series = 0.001 + simulate_stationary_ar1(
    n=300, phi=0.7, innovation_std=0.01, rng=streams[0],
)
train, holdout = series[:240], series[240:]
assert len(holdout) == 60
for length, rng in zip((4, 12, 24), streams[1:]):
    draws = moving_block_bootstrap_mean_draws(
        train, block_length=length, n_resamples=2000, rng=rng,
    )
    interval = bootstrap_mean_confidence_interval(draws)
    print(length, interval.lower, interval.upper, "width", interval.upper - interval.
    ↪ lower)
```

答案不规定区间宽度必须单调。有限样本和重采样随机性可能改变顺序。合格讨论应报告三个预定设定，解释短块遗漏依赖、长块重组较少；不查看留出均值来决定哪个设定有效，也不把非零区间作为选块规则。

7-P03

```
from scipy import stats
from quant_course.statistics_tools import beta_binomial_posterior

for prior in (1.0, 2.0, 10.0):
    posterior = beta_binomial_posterior(
        successes=6, failures=4, prior_alpha=prior, prior_beta=prior,
    )
    ci = stats.beta.ppf(
        [0.025, 0.975], a=posterior.posterior_alpha, b=posterior.posterior_beta,
    )
    payoff = 3.0 * posterior.posterior_mean - 2.1
    print("prior", prior, "posterior mean", posterior.posterior_mean, "CI", ci, "
    ↪ payoff", payoff)
```

后验分别 $\mathrm{Beta}(7,5)$、$\mathrm{Beta}(8,6)$、$\mathrm{Beta}(16,14)$，均值约 0.583333、0.571429、0.533333，期望净损益约 -0.35、-0.385714、-0.50。三个区间按代码计算。更强对称先验增加了模型中对 0.5 附近概率的权重；观察始终只有同样的 10 次，因此不能把区间收窄称为获得更多市场数据。

7-C01

同一滞后有 $n-k$ 对观察，AR(1) 自协方差为 $\gamma_0\phi^k$，故精确有限二阶矩表达为

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\gamma_0}{n}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\phi^k\right].$$

相对 IID 均值方差 γ_0/n 的比率就是方括号；标准误比例是其平方根。长期近似省略边界权重并延伸到无穷和，得到 $(1+\phi)/(1-\phi)$。对固定 $|\phi|<1$ 和足够大 n，这些误差趋于零；接近单位根时依赖衰减慢，180 个观察不一定够大。

```
import numpy as np

n, phi = 180, 0.7
lags = np.arange(1, n)
finite_ratio = 1.0 + 2.0 * np.sum((1.0 - lags / n) * phi**lags)
long_run_ratio = (1.0 + phi) / (1.0 - phi)
assert finite_ratio > 0.0
print("finite variance ratio", finite_ratio, "SE ratio", np.sqrt(finite_ratio))
print("long-run variance ratio", long_run_ratio, "SE ratio", np.sqrt(long_run_ratio))
```

有限样本方差比约 5.580247、SE 比例约 2.362255；长期比约 5.666667、SE 比例约 2.380476。差别来自有限样本中高滞后配对较少。此计算比较的是已知参数下的均值方差，不是一个估计依赖参数后的精确 t 参考分布。

7-C02

合格方案应固定真均值例如 0.001、单期标准差目标、$n=180$，分别生成 IID 高斯与平稳 AR(1)。若要求两种模型单期方差相同，应设置 AR 创新标准差为单期标准差乘 $\sqrt{1-\phi^2}$，不能把创新波动误当单期波动。每个生成模型独立重复例如 1000 次，每次分别计算三种区间；Bootstrap 每次例如 1000 次且使用独立随机流。先记录区间方法、块长 12 和置信水平 95%，再运行，不能事后调整目标。

记录覆盖指示与区间宽度，对每个模型/方法报告覆盖均值、平均宽度和覆盖率的模拟标准误 $\sqrt{\hat{c}(1-\hat{c})/M}$，其中 $\hat{c}$ 为模拟覆盖率、M 为独立外层实验次数。方法比较使用同一外层样本时，覆盖差的误差宜按配对差计算，而非假装两组完全独立。保留所有结果，包括块法覆盖不足或较宽但仍偏差的情况。

评分：模型与参数 20%；原始/重采样两层随机性 20%；覆盖和宽度及模拟误差 20%；预先固定方法并完整报告 20%；解释范围 20%。这个实验至多说明所设生成机制下的有限样本行为，不能验证真实市场可交易性、机制稳定性或某策略未来收益。

7-N01

未知总体参数是该固定规则在指定目标总体中的平均日收益 μ。第 i 个预定义交易日的随机收益是 X_i，观察后得到 x_i。样本均值随机变量 $\bar{X} = n^{-1}\sum_i X_i$ 是估计 μ 的估计量；本次的 $\bar{x} = n^{-1}\sum_i x_i$ 是估计值。抽样单位是一个按固定规则界定的交易日，不是任意成交行。重复抽样是在同一抽样模型下再次取得一段同长度观察，再看 $\bar{X}$ 如何变化。若日收益相关，模拟或重采样须保留相邻时间顺序及其依赖结构；独立抽取单日会改变该抽样机制。

7-N02

单侧 p 值为 $1 - \Phi(1.50) = 1 - 0.9332 = 0.0668$。因为 $0.0668 > 0.05$，本次不拒绝 H_0。这个数是在原假设及检验模型成立时，得到不小于当前统计量的右尾概率；它不是 H_0 为真的概率，也不证明效果为零。

7-N03

样本均值为 $(1 + 1 + 3 + 3)/4 = 2$。已知标准差下，均值标准误为 $2/\sqrt{4} = 1$，所以 $z = (2 - 0)/1 = 2$。右侧 p 值约为 $1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$，小于 0.05，故拒绝 H_0。单侧 95% 下置信限约为 $2 - 1.645(1) = 0.355$，区间约是 $[0.355, \infty)$，与该单侧检验作出相同决定。

在 H_0 下，$\bar{X} \sim N(0, 1)$。使用精确临界值 $z_{0.95}$ 时，第一类错误率为 $1 - \Phi(z_{0.95}) = 0.05$；若用舍入阈值 1.645，错误率约为 0.049985，按两位小数报告为 0.05。指定 $\mu_1 = 2.645$ 后，第二类错误率为

$$\Pr_{\mu_1}(\bar{X} \le 1.645) = \Phi\left(\frac{1.645 - 2.645}{1}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 0.1587.$$

用手算阈值 1.645 时，功效约为 $1 - 0.1587 = 0.8413$；使用精确分位数且保持 $\mu_1 = 2.645$ 时，$\beta \approx 0.15862$，功效约为 0.84138。第二类错误的数值依赖指定备择值，不能只报一个不带效果大小的 “检验功效”。

7-N04

正确的标准正态双侧公式是 $2[1 - \Phi(|z|)]$。代码中的 `2 * (1 - Phi(z))` 只有在 $z \ge 0$ 时才与它相等；若 $z < 0$，该式大于 1，不是合法概率。预先指定右侧备择时始终使用 $1 - \Phi(z)$：当 $z = 1.50$，p 值为 0.0668；当 $z < 0$，右侧 p 值会上升到 0.5 以上。不能看过数据后再决定单双侧。

7-N05

若 0.03 是已按预设 IID 检验算出的毛收益单侧 p 值，它只表示在该零假设和模型下毛均值检验的单次右尾概率；它未校正 40 个版本的选择，也未处理序列相关。成本口径有效时，点估计净日均收益为 $0.02\% - 0.03\% = -0.01\%$，因此给定数字不支持正的点估计净收益；毛收益的 p 值也不是净收益的 p 值。序列相关可能使 IID 标准误和 p 值失准。

报告应列出全部 40 个版本及选择规则；在 40 项测试都构成预定检验族时，可把 Bonferroni 单项阈值写为 $0.05/40 = 0.00125$，并说明它控制家族错误率的条件与保守性。研究者还应在冻结版本和目标后，以依赖稳健方法复核净收益不确定性，并用未参与选择的样本外窗口评价。仅凭给出的毛均值、成本和 IID p 值，不能宣称正的净 alpha、未来收益或可交易性。

19. Further Reading

先读 MIT 18.05 的似然、正态数据区间和贝叶斯共轭先验专题，手工重做两个小样本。区间熟悉后再阅读该课程 Bootstrap 材料，注意不同区间构造不能混称为同一种方法。

有时间序列兴趣的读者可读 Künsch 1989 的平稳观察重采样研究；不要只记“用区块就安全”，应追问其依赖、矩和渐近块长条件。该论文在这里作为原始方法来源，不把本章循环固定块实现说成论文所有理论结论的直接实例。第 16–18 章提供序列模型基础后再深入更合适。

下一章使用回归把均值问题扩展为条件关系与因子暴露；第 31–32 章把单次推断置于实际模型选择、多重尝试和样本外评价之中。

20. References

- MIT 18.05：课程专题与阅读材料：统计与概率的课程结构。
- Orloff & Bloom：Maximum Likelihood Estimates：似然与参数估计。
- Orloff & Bloom：Confidence Intervals Based on Normal Data：正态均值区间与解释。
- Orloff & Bloom：Conjugate Priors, Beta and Normal：Beta 共轭更新。
- MIT 18.05：Bootstrap Confidence Intervals：重采样区间的课程材料。
- SciPy `ttest_1samp`、Beta 分布、Bootstrap 接口：API 与计算约定；默认区间方法不等于本章显式百分位方法。
- Künsch (1989), The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations, *The Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241, DOI 10.1214/aos/1176347265：已核对出版社摘要及作者发表目录，尚未将全文定理作为本章已验证结论。
- Kenneth French：10 行业组合说明：真实月度收益缓存的来源；不是 PIT 逐股交易数据库。

具体核验范围与程序记录见本章来源说明。

第 8 章 — 回归（Regression）

情境主线：从市场风险暴露到时序上可用的预测

主线：回归系数、统计推断和样本外预测回答不同问题，必须按各自假设和可用时间分别验证。先修：第 5 章线性代数、第 7 章统计。完成后你能：推导并拟合普通最小二乘（ordinary least squares, OLS）；解释与检验线性系数；诊断异方差、自相关和共线性；比较经典、HC3（第 3 类异方差稳健协方差估计）、HAC（heteroskedasticity and autocorrelation consistent，异方差与自相关一致）推断；在时间顺序验证中使用岭回归（Ridge）、套索回归（Lasso）与弹性网络回归（Elastic Net）。

1. 本章目标

学完本章后，读者应能把一组响应变量和特征写成线性模型，判断正规方程何时有唯一解；从残差平方和计算 R^2 与调整 R^2；对单个或一组线性限制执行 t 检验或 F 检验，并准确说明 p 值表示什么；解释异方差、自相关和多重共线性分别影响什么；按误差结构选择经典、HC3 或 HAC 协方差估计；将标准化与惩罚回归放进仅使用过去数据的时间序列交叉验证管线。

完成条件是按第 9 节说明从接受 I3 读者包根运行 `.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch08_regression.ipynb`，核对 Notebook 输出与每次新写入 UUID 运行目录的图表；历史课程根的 CLI 与图路径仍见第 9 节，并能指出这份同期模拟样本不能证明因果关系、CAPM 有效性或可交易收益。

2. 为什么 Quant 需要它

在量化研究生命周期里，回归常承担三种工作：描述条件关联、检验一个定价或风险假设、在保留样本上衡量预测误差。代码上它们可能只差一行 `fit` 或 `predict`，统计含义却不同。回归系数是模型给出的条件斜率；标准误和检验依赖误差结构；样本外误差还要求预测时的信息真实可得。把三者混成“回归显著，所以策略可盈利”，会跳过经济解释、时间可得性、交易成本与执行验证。

本章从市场超额收益解释资产超额收益的线性模型起步，之后把同一构造数据用于经典标准误、稳健标准误、共线性与正则化。它连接第 7 章的抽样推断，也为第 15 章基于真实 French 因子数据的资产定价实证和项目 2 做准备。资本资产定价模型（capital asset pricing model, CAPM）只是回归金融解释的桥梁，真实数据的实证留到后文。

3. 直觉

先明确本章金融主线中的一行是什么，再看回归线如何拟合：

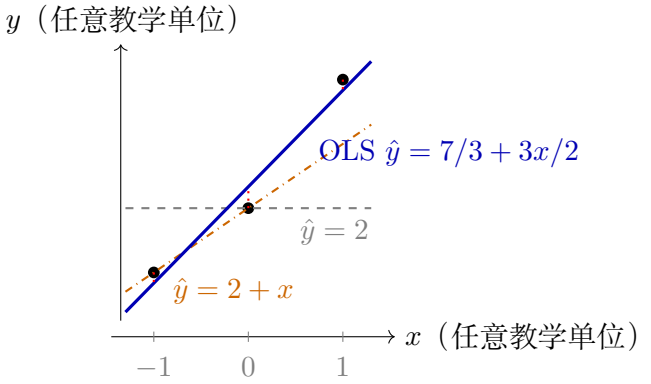
对象	本章中的含义	单位与时间
观察单位	一行配对的市场与资产观察；模拟样本共有 400 行	每行对应一个连续 UTC 日历日，不代表一笔交易、一个独立抽样单位或真实交易日
解释变量	市场超额收益 x_t	每日收益小数，例如 0.01 表示 1%；与响应变量属于同一观察期 t
响应变量	资产超额收益 y_t	每日收益小数；与解释变量同期记录
时间关系	x_t 和 y_t 都是第 t 期实现的收益	当期市场收益在期末才知道，不能在该期开始时预测当期资产收益；预测下一期需用信号时已可得的特征预测 y_{t+1}

这些行按时间排列，残差也可能跨行相关；“一行” 不等于 “一次独立抽样”。本章构造例没有定义信号、成交或持有区间。

为先看清 “拟合” 本身，暂用三点手算构造 $x = (-1, 0, 1)^T$，$y = (1, 2, 4)^T$。它们使用任意教学单位，不是每日收益小数，也不是 CAPM 现实样本。三条候选直线逐点给出拟合值、竖直残差 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 和平方损失：

候选线	拟合值 $\hat{y}$	残差 $e = y - \hat{y}$	平方损失 $RSS = \sum_i e_i^2$
$\hat{y} = 2$	$(2, 2, 2)$	$(-1, 0, 2)$	5
$\hat{y} = 2 + x$	$(1, 2, 3)$	$(0, 0, 1)$	1
$\hat{y} = 7/3 + 3x/2$	$(5/6, 7/3, 23/6)$	$(1/6, -1/3, 1/6)$	1/6

图中把三条候选线放在同一组三点上比较，竖直虚线段表示 OLS 残差；在这三个点上，OLS 线的平方损失最小。



平方损失会消去正负残差的相互抵消，并让较大的偏离贡献更多损失；损失单位是 y 单位的平方。对任意候选直线 $a + bx$，令

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^{3} (y_i - a - bx_i)^2.$$

先对两个标量参数求导并令零：

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2\sum_i (y_i - a - bx_i) = 0, \qquad \frac{\partial Q}{\partial b} = -2\sum_i x_i(y_i - a - bx_i) = 0.$$

本例 $\sum_i x_i = 0$，$\sum_i y_i = 7$，$\sum_i x_i^2 = 2$，$\sum_i x_i y_i = 3$，所以方程化为 $3a = 7$，$2b = 3$，解为 $a = 7/3$，$b = 3/2$。下一步先把这些标量条件写成设计矩阵形式，再推广到任意 n 行、k 列的正规方程。

回到金融主线，假设在每个构造的日观察期记录市场超额收益 x_t 和某资产的超额收益 y_t。散点大致沿一条上升直线排列，说明市场收益较高的观察通常伴随资产收益较高。回归线用截距 α 表示模型在 $x = 0$ 时的条件均值，用斜率 β 表示 x 每增加一个单位时拟合的 y 平均改变多少。点与线之间的垂直距离是残差。

这个图形直觉有三个边界。第一，拟合直线描述本模型下的关联，未自动排除遗漏变量或反向因果。第二，残差的方差和时间依赖决定标准误是否可信。第三，如果 x_t 与 y_t 是同一观察期收益，期末才知道的 x_t 不能在该期开始时用来预测 y_t。本章代码把最后 120 行留作时间顺序留出集，但两个变量仍是同期构造，因此它演示留出拟合误差，不是可执行的期初预测。

4. 数学基础

记观测数为 n，不含截距的特征数为 p，含截距参数数为 $k = p + 1$。设计矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n\times k}$ 的第一列为 1，其余列为特征。响应 $y \in \mathbb{R}^n$、系数 $\beta \in \mathbb{R}^k$、误差 $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$，模型写作

$$y = X\beta + \varepsilon.$$

本章金融样例中的 y 与市场特征均为每日超额收益的十进制小数；例如 0.01 表示 1% 的单期收益。因变量是资产超额收益，解释变量是市场超额收益，斜率无量纲，截距单位为每日收益小数。残差单位与 y 相同。若改用百分点或其他频率，参数与误差单位也随之改变。

回归的核心线性代数条件是 X 满列秩，即 $rank(X) = k$。它意味着不存在可由其他特征精确线性表示的列，并使 $X'X$ 可逆。统计推断还需要对误差作假设；预测则另外需要把拟合模型应用到目标时点可获得的特征。

5. 正式定义

定义与条件：OLS、外生性和精确推断

普通最小二乘（ordinary least squares, OLS）选择系数 $\hat{\beta}$，使残差平方和最小：

$$\hat{\beta} = \arg\min_b (y - Xb)'(y - Xb).$$

设计矩阵中的常数列表示截距；它决定模型是否允许非零条件截距。常数列的存在本身不保证唯一解：唯一性取决于整个设计矩阵是否满列秩。若某个特征是常数列，或某列可由其他列精确线性表示，系数就不唯一；省略截距则改为拟合一条经过原点的线。
线性模型 $y = X\beta + \varepsilon$ 写出观测关系。只有在条件外生性（Conditional Exogeneity）$E[\varepsilon|X] = 0$ 下，才有条件均值 $E[y|X] = X\beta$，且满列秩时 OLS 系数在给定 X 下无偏。**高斯—马尔可夫条件（Gauss–Markov Conditions）**再要求误差条件方差为常数且不同观测误差不相关，

续

OLS 在满足条件的线性无偏估计量中方差最小。**正态误差**不是计算 OLS 系数或在外生性下得到无偏估计所必需；若 $\varepsilon|X \sim N(0,\sigma^2 I_n)$，则在满列秩等模型条件下，经典小样本 t/F 分布精确成立。

回归输出中的几个量各答一个问题：

- **系数估计** $\hat{\beta}$：本样本中使残差平方和最小的条件关系参数。
- **标准误（standard error, SE）**：在指定协方差估计和误差条件下，系数估计的不确定性；它不是观测收益的标准差。
- t/F **检验与 p 值**：检验预先写明的单个或联合参数限制。参考分布与精确程度取决于误差假设和所用协方差估计。
- R^2：带截距样本内相对于样本均值基准的平方离差拟合比例；它不衡量因果效应、显著性或未来误差。
- **样本外误差**：在留出观察上衡量预测损失；只有特征在预测时点已可得，才对应前瞻预测。它也不等于扣除成本后的交易收益。

拟合值为 $\hat{y} = X\hat{\beta}$，残差为 $e = y - \hat{y}$。**决定系数**（coefficient of determination, R^2）在带截距模型下定义为

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}, \quad RSS = \sum_{t=1}^{n} e_t^2, \quad TSS = \sum_{t=1}^{n} (y_t - \bar{y})^2.$$

本式要求 $TSS > 0$；常数响应的 $TSS = 0$，即使系数可唯一拟合，这个比值也没有定义。它表示样本内总平方离差中有多少比例由本模型的拟合值解释，不是正确率，也不说明模型因果有效。**调整决定系数**（adjusted R^2）用参数数目修正样本内拟合：

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-p-1}.$$

本式另要求 $n > k = p + 1$。式中 p 不含截距；自由度分母 $n - p - 1 = n - k$。与 R^2 不同，调整 R^2 可以因新增弱解释变量而下降。

异方差（heteroskedasticity）是 $Var(\varepsilon_t|X_t)$ 随观测或特征改变；**自相关**（autocorrelation）是不同时间误差间 $Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_s|X) \neq 0$；**多重共线性**（multicollinearity）是解释变量之间有较强线性依赖。异方差、自相关主要使经典协方差估计不合适；严重共线性会使系数估计不稳定，完美共线性则令系数不唯一。

6. 推导

令目标函数 $Q(b) = (y - Xb)'(y - Xb)$。展开后

$$Q(b) = y'y - 2b'X'y + b'X'Xb.$$

对向量 b 求梯度，利用 $X'X$ 对称，得

$$\nabla_b Q(b) = -2X'y + 2X'Xb.$$

令梯度为零得到**正规方程（Normal Equations）** $X'X\hat{\beta} = X'y$。只有在 X 满列秩时，才能写成唯一解

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y.$$

令 $P = X(X'X)^{-1}X'$，则 $\hat{y} = Py$。矩阵 P 对称且幂等，所以它是投影到 X 列空间的正交投影；正规方程也等价于 $X'e = 0$，即残差与每个设计列垂直。若设计含截距，常数列对应的正交条件给出残差和为零。

有条件外生性时，$E[\hat{\beta}|X] = \beta$。若另外有 $Var(\varepsilon|X) = \sigma^2 I_n$，则

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta} \mid X) = \sigma^2(X'X)^{-1}, \qquad \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta} \mid X) = s^2(X'X)^{-1}, \qquad s^2 = \frac{RSS}{n-k}.$$

这里要求 $n > k$，否则 $RSS/(n-k)$ 无法作为正残差自由度（residual degrees of freedom）的方差估计。构造 t/F 统计量还需要所用标准误或 s^2 为正；例如完全拟合产生的零估计标准误不能当成一般可检验情形。经典标准误是协方差矩阵对角线开方。对单个系数的原假设 $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$，经典 t 统计量为

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{SE(\hat{\beta}_j)}.$$

当误差独立同分布且正态、模型其余经典条件成立时，它服从自由度 $n-k$ 的 t 分布。没有正态性时，常用大样本近似，但必须说明所用协方差估计的适用条件。

双侧 $1-\gamma$ 经典置信区间为 $\hat{\beta}_j \pm t_{1-\gamma/2,n-k}SE(\hat{\beta}_j)$。它的覆盖率是重复抽样性质，不表示给定一个区间后参数落在其中的概率为 $1-\gamma$。p 值是零假设成立并满足检验条件时，得到当前或更极端统计量的尾概率。

检验 q 个线性限制 $H_0 : R\beta = r$ 的经典 F 统计量可以写成

$$F = \frac{(R\hat{\beta} - r)'[R(X'X)^{-1}R']^{-1}(R\hat{\beta} - r)/q}{s^2}.$$

其中 R 是 $q \times k$ 限制矩阵，$r \in \mathbb{R}^q$。要求 $1 \le q \le k$、$\mathrm{rank}(R) = q$，即限制非冗余（nonredundant restrictions）；配合 X 满列秩，$R(X^\top X)^{-1}R^\top$ 才正定可逆。还需 $n > k$ 与 $s^2 > 0$ 才能计算此统计量；经典精确 F 分布另需正确线性模型、条件外生性、$\sigma^2 > 0$ 的同方差及条件正态误差。在经典正态线性模型下，它服从分子自由度 q、分母自由度 $n-k$ 的 F 分布。只检验一个斜率时，经典 $F = t^2$。有稳健协方差时，对联合假设应使用相应的 Wald/F 型检验；不能把经典同方差公式原封不动称为稳健检验。

异方差稳健 **HC3** 协方差估计按观测残差与杠杆值 h_{tt} 加权：

$$\widehat{V}_{HC3} = (X'X)^{-1}\left[\sum_t x_t x_t' \frac{e_t^2}{(1-h_{tt})^2}\right](X'X)^{-1}.$$

这里 x_t' 是 X 的第 t 行；每个 $h_{tt} < 1$ 是直接计算此 HC3 公式的额外条件。HC3 改变的是估计系数协方差，不改变 OLS 点估计；它针对不同观测方差，但不处理跨期残差相关。

完整反例：拟合唯一而推断公式未定义

完整反例：满秩与正残差自由度仍不够。取三个无量纲教学观察 $x = (0,0,1)^\top$、$y = (0,2,1)^\top$，设计含截距。直接计算

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X^\top X = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (X^\top X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

行列式为 2，故 $\operatorname{rank}(X) = k = 2$，且 $n - k = 1 > 0$。正规方程给出 $\hat\beta = (1,0)^\top$，拟合值为 $(1,1,1)^\top$，残差 $e = (-1,1,0)^\top$，$RSS = 2$。杠杆值（leverage）是帽子矩阵（hat matrix）$H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$ 的对角线：

$$h_{11} = h_{22} = 1/2, \qquad h_{33} = 1.$$

第三个观察是唯一具有 $x = 1$ 的点，拟合恰好通过它，$e_3 = 0$。HC3 的第三个权重因此为 $e_3^2/(1-h_{33})^2 = 0/0$，没有定义；不能把它随意置零，也不能因浮点计算给出有限数字就宣称有效。满列秩保证系数唯一，正残差自由度允许形成经典残差方差，却没有保证每个 HC3 杠杆分母非零。

同一设计也帮助检查另两个分母。若把响应改为常数 $y = (1,1,1)^\top$，系数仍唯一，但 $TSS = RSS = 0$，本章定义的 R^2 是 $1 - 0/0$，不能计算。若把“斜率为零”重复写成两行限制，取

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad r = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R(X^\top X)^{-1}R^\top = \begin{pmatrix} 3/2 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

两行表达同一条限制，$\operatorname{rank}(R) = 1$，最后矩阵行列式为 0。应保留一条非冗余限制并取 $q = 1$，不能用伪逆后仍把 $q = 2$ 当两项独立信息。这个例子定位公式的定义域（domain），不是金融样本或推断有效性的经验验证。

异方差与自相关一致（heteroskedasticity and autocorrelation consistent, HAC）协方差进一步估计跨期得分相关。Bartlett 核的权重为 $w_\ell = 1 - \ell/(L+1)$，L 是纳入的最大滞后阶数。HAC 标准误依赖时间过程的平稳性、弱依赖、矩条件、样本长度、核与带宽等条件。增大 L 不是自动更稳健；过小可能忽略依赖，过大也可能增加估计噪声。

为看清 HAC 在估计什么，记 $u_t = x_t e_t$ 为长度 k 的残差得分向量，定义

$$S_\ell = \sum_{t=\ell+1}^{n} u_t u_{t-\ell}^\top, \qquad \widehat{S} = S_0 + \sum_{\ell=1}^{L} w_\ell (S_\ell + S_\ell^\top).$$

其中 S_0 是同一期得分外积之和，S_ℓ 累加相隔 ℓ 期的外积，转置项保证对称。未加小样本修正的 sandwich 形式为

$$\widehat{V}_{\mathrm{HAC}} = (X^\top X)^{-1}\widehat{S}(X^\top X)^{-1}.$$

两侧矩阵把误差得分的协方差转成参数协方差，中间部分保留跨期共同波动。实现另外采用官方 API 的小样本修正；不能直接用这里未修正的形式逐位比对软件输出。本章 HC3/HAC 以 `use_t=True` 报告 t_{n-k} 参考尾概率，这在相关、异方差样本下是近似约定，并无经典正态模型的有限样本精确性。一般无限记忆过程的 HAC 一致性还需要带宽随样本增长并满足相应速度条件；固定 $L = 5$ 可能截去仍有影响的更长滞后。

正则化（regularization）通过惩罚系数大小降低高方差。以不惩罚截距的记号表示：

$$\begin{aligned}\text{Ridge:}\ &\min_{a,b}\frac{1}{2n}\|y-a\mathbf{1}-Xb\|_2^2+\lambda\|b\|_2^2,\\ \text{Lasso:}\ &\min_{a,b}\frac{1}{2n}\|y-a\mathbf{1}-Xb\|_2^2+\lambda\|b\|_1,\\ \text{Elastic Net:}\ &\min_{a,b}\frac{1}{2n}\|y-a\mathbf{1}-Xb\|_2^2+\lambda\left(\rho\|b\|_1+\frac{1-\rho}{2}\|b\|_2^2\right).\end{aligned}$$

$\lambda\ge 0$ 控制惩罚，$0<\rho<1$ 混合 L1、L2 惩罚。不同软件会将损失和惩罚按不同常数缩放，因此软件的 alpha 数值不可脱离目标函数约定直接比较。

惩罚直接作用于系数大小；改变特征的计量单位会改变对应系数和有效惩罚，所以混合量纲特征时要先标准化。时间序列交叉验证应把缩放器放进每折自己的管线，只用该折训练行拟合均值和标准差；惩罚参数只由训练窗内部的验证折选择，最终留出窗在选择完成后评分一次。

6.1 为什么 Ridge 会收缩

暂不含截距，或先用训练数据的列均值中心化特征与响应、消去不受惩罚的截距；以本节 $1/(2n)$ 损失与 $\lambda\|b\|_2^2$ 惩罚定义，

$$-\frac{1}{n}X^\top(y-Xb)+2\lambda b=0,\qquad \hat b_{\text{Ridge}}=(X^\top X+2n\lambda I)^{-1}X^\top y.$$

I 是 p 维单位矩阵；当 $\lambda>0$，相应特征值为 $d_j^2+2n\lambda$，至少为 $2n\lambda$。小奇异值方向的曲率得到抬高，稳定程度仍依赖 λ。若中心化设计矩阵分解为 $X=UDV^\top$，其中 d_j 是非负奇异值，则

$$\hat b_{\text{Ridge}}=V\,\mathrm{diag}\left(\frac{d_j}{d_j^2+2n\lambda}\right)U^\top y.$$

相对于非零方向 OLS 的 $1/d_j$，每个方向乘以 $d_j^2/(d_j^2+2n\lambda)$，位于 0 与 1 之间；小奇异值方向收缩更多。新增偏差可能换来更小的预测方差，却不保证每个样本外窗口受益。scikit-learn Ridge 采用未除以 $2n$ 的损失，因此其 `alpha` 对应本式 $2n\lambda$；本节 Lasso 的软件参数为 `alpha` $=\lambda$，Elastic Net 为 `alpha` $=\lambda$、`l1_ratio` $=\rho$。目标标度不同，不能直接横向比较超参数大小。

Lasso 的绝对值在零处不可微，因而不能机械套上面光滑求导。考虑已标准化的一维特征 $x^\top x/n=1$，令 $z=x^\top y/n$。去掉与 b 无关的常数，目标为

$$\frac{1}{2}(b-z)^2+\lambda|b|.$$

当 $b>0$，导数为 $b-z+\lambda$，候选解 $z-\lambda$ 只在 $z>\lambda$ 时可行；当 $b<0$，导数为 $b-z-\lambda$，候选解 $z+\lambda$ 只在 $z<-\lambda$ 时可行。在零点，绝对值的次梯度（Subgradient）为 $[-1,1]$，因此 $|z|\le\lambda$ 时零点最优。三种情况合并成软阈值（Soft Thresholding）：

$$\hat b=\mathrm{sign}(z)(|z|-\lambda)_+,\qquad (a)_+=\max(a,0).$$

这里的零系数来自惩罚几何，不证明该变量的真实经济作用为零。高相关特征下，Lasso 选择也可能随样本改变；Elastic Net 的 L2 部分缓解某些不稳定性，但仍需样本外检验与选择不确定性讨论。第 39 章会扩展正则化金融预测管线。

7. 金融解释

资本资产定价模型（capital asset pricing model, CAPM）的单因子回归表示为

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t},$$

其中 R_i 为资产收益、R_f 为无风险收益、R_m 为市场组合收益，差值是同一频率的超额收益；β_i 描述资产对市场超额收益的线性暴露，α_i 是模型在市场超额收益为零时的条件截距。CAPM 的经济理论来自均衡设定，历史回归只提供某样本、某代理变量、某频率下的估计；样本估计的 α 不能单独证明可持续异常收益或因果溢价。

图示样本中的真值是构造过程设定的 $\alpha = 0.0001$ 每日收益、$\beta = 1.2$，而训练集估计分别为 0.00064027 与 1.124669。估计值与生成参数不相等是有限样本与相关误差的结果；真值只对模拟器成立，并非真实市场的已知真值。更换频率、市场代理、资产池、无风险利率定义和样本期间，经济含义都会变。

模型显著性也不等于交易价值。回归检验的 $H_0 : \beta = 0$ 是关于条件线性关系的假设，不是关于净收益、市场冲击、借券、容量或执行质量的检验。若用于风险归因，可关注稳定性与置信区间；若用于预测，要先保证特征在目标预测时点已知；若用于交易，还要另外定义仓位、订单、持有期和成本。

8. Numerical Example

完整例题：三点 OLS 与拟合统计量

§3 已用逐点候选线和标量一阶条件引出三点手算例；本节用矩阵方程、中心化公式和拟合统计量复核结果。三个点使用任意教学单位，不是每日收益小数，也不是 CAPM 现实样本。设 $x = (-1, 0, 1)^T$、$y = (1, 2, 4)^T$，含截距模型的 $X = [\mathbf{1}, x]$。
把同一问题写成矩阵形式，$X = [\mathbf{1}, x]$，于是

$$X^\top X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad X^\top y = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad X^\top X\hat{\beta} = X^\top y.$$

满列秩时正规方程给出唯一解 $\hat{\beta} = (7/3, 3/2)^\top$。
同样可以用中心化公式复核斜率和截距。因为 $\bar{x} = 0$，

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2} = \frac{-1 + 4}{2} = 1.5, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \frac{7}{3}.$$

拟合值为 $(5/6, 7/3, 23/6)$，残差为 $(1/6, -1/3, 1/6)$。于是 $RSS = 1/6$，$TSS = 14/3$，$R^2 = 1 - (1/6)/(14/3) = 27/28 \approx 0.964286$。这里只有 $n = 3, p = 1$，调整 $R^2 = 1 - (1 - R^2) \times 2/1 = 13/14 \approx 0.928571$。这些任意教学单位数据只用于核对代数，不构成金融观测。

较大的固定种子构造例子使用 400 个 UTC 日历日观察，2024-01-02 至 2025-02-04；前 280 行训练，后 120 行留出。生成器真参数 $\alpha = 0.0001, \beta = 1.2$，残差同时含随市场绝对收益变化的创新尺度与 $\phi = 0.55$ 的 AR(1) 递推。训练集一因子 OLS 得 $R^2 = 0.776925$、调整 $R^2 = 0.776123$。对斜率零假设的标准误分别为：经典 0.036144、HC3 0.052391、HAC(5) 0.055402；相应双侧 p 值约为 1.474×10^{-92}、5.966×10^{-61}、8.014×10^{-57}。三者点估计相同，标准误和检验结果不同。

这些数值来自构造数据与所选协方差设定；它们不是零假设为真的概率，也不表示任何真实资产存在显著 alpha。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包的根目录，按其README建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch08_regression.ipynb
```

Notebook 调用随包共享实现；默认不读取未随包提供的 French 数据，也不下载数据。每次执行与图表写入唯一 UUID 的 runs 子目录，终端打印实际输出位置。旧制作测试和以下历史命令属于课程工作项目；读者默认路线采用包根 Notebook 及其断言。可选历史数据遵守读者包的数据契约，本批未重跑。

I3 包中没有历史 code/ch08_regression.py；默认 Notebook 和 regression_tools 确实随包提供，不应为恢复历史路径改动 I3。

历史课程根路线

实现集中在 `regression_tools.py`，包括时间索引与特征校验、`fit_ols_with_robust_covariance`、固定种子模拟器 `simulate_capm_like_data`、训练集内正则化选择器 `select_regularized_models`。封装要求特征和因变量使用完全相同的唯一、升序、时区感知时间索引；输入必须是有限实数，不静默丢弃或填补缺失；加入截距后检查满秩。HAC 最大滞后须小于样本数。本批修订的共用实现候选还以设计矩阵左奇异向量的行平方和计算杠杆，用机器精度乘最大设计维数识别无法与 1 区分的杠杆值，并明确拒绝 HC3 分母边界；可计算的高杠杆样本不按宽泛的默认近似相等规则拒绝。此修订供后续双语装配；冻结接受 I3 的旧模块未回写，输入检查仍不等于推断有效性证书。该教学封装要求时间戳的实际经过间隔相等，拒绝缺失期、事件不等距或不等月长标签直接压成等距行；复数输入也明确拒绝。日历月度、交易日时间或事件时间的实证任务，必须先定义观测时间尺度并使用对应实现，不能补造零收益来通过检查。

可在项目根目录独立执行完整样例与作图：

```
.venv/bin/python tools/run_a2.py --chapter 8
```

下列短脚本可从项目根目录直接运行，展示 API、训练切片、协方差比较和单位：

```
from pathlib import Path
import sys
import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path("src").resolve()))
from quant_course.regression_tools import (
    fit_ols_with_robust_covariance,
    simulate_capm_like_data,
)

data = simulate_capm_like_data(n=400, seed=20261008, alpha=0.0001, beta=1.2)
train = data.iloc[:280]
fit = fit_ols_with_robust_covariance(
    train[["market_excess"]], train["asset_excess"], hac_maxlags=5
)
for name, result in (("classical", fit.classical), ("HC3", fit.hc3), ("HAC(5)", fit.
    ↪ hac)):
    params = np.asarray(result.params)
    standard_errors = np.asarray(result.bse)
    print(name, "alpha/day", float(params[0]),
          "beta", float(params[1]),
          "beta_SE", float(standard_errors[1]))
```

完整脚本输出训练估计、经典/HC3/HAC 检验、近共线系数、仅训练集交叉验证选出的正则化参数、最后一次留出 MSE，并生成图。运行依赖已固定在课程本地 `.venv`；对应独立 Notebook 为 ch08_regression.ipynb。本章模拟频率是一条每 UTC 日历日一行的构造观察，并不代表交易所营业日。`market_excess_t` 与 `asset_excess_t` 同行同期；代码没有定义可执行的 `signal_time`、`trade_time` 或真实持有区间。

10. Visualization

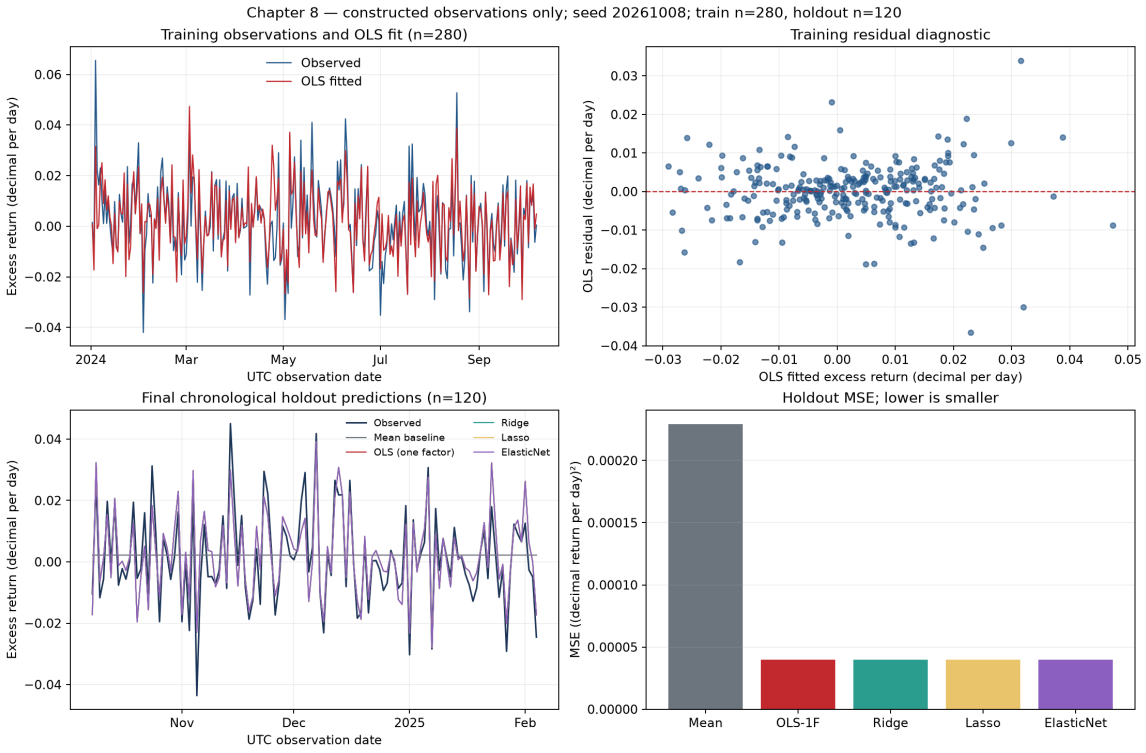


图 1: 同期构造数据的回归诊断与留出误差

运行脚本生成上述四面板图。左上面板横轴为 UTC 构造观察日，纵轴为每日十进制资产超额收益，对照 280 行训练观测和 OLS 拟合值；右上是训练残差对拟合值的诊断散点；左下面板比较 120 行留出观测和均值、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net 的同期条件拟合；右下面板是相应留出均方误差。误差单位为“（每日十进制收益）²”。所有面板来自同一个固定种子构造数据，日期只是构造观察标签。

观察要点是经典、HC3 和 HAC 共用同一 OLS 斜率，但不确定性不同；近重复特征会令单个斜率分解不稳定；正则化模型的 MSE 与一因子 OLS 接近。最后一个面板只衡量数值预测误差，不扣成本，也不显示交易结果。由于每行因子与响应同期，图上的 “holdout predictions” 不是在同一期收益区间开始时可执行的市场预测。

11. Real Market Example

本章不报告真实市场回归，也不把构造数据称为经验 CAPM 检验。Ken French 的真实 10 Industry 月收益缓存已由课程根代理准备，数值实证安排在第 15 章与项目 2；本章不重复下载或估计。Sharpe 的 CAPM 原始论文给出均衡理论背景，但不是这份模拟结果的证据。若后续将真实收益加入本章，应另行给出下载 URL、快照日期、样本区间、频率、单位、风险利率和市场代理定义、版本、许可边界及 SHA-256，并把数据清洗与估计结果和此构造例子分开报告。

12. Common Mistakes

漏掉截距。`statsmodels.OLS` 不自动加常数；若真实条件均值允许非零截距，强制过原点会改变斜率。错误调用：

```
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
x = np.array([1., 2., 3.])
y = 1. + 2. * x
fit_without_intercept = sm.OLS(y, x, missing="raise").fit()
print("slope through origin", fit_without_intercept.params[0])
```

修复：

```
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
x = np.array([1., 2., 3.])
y = 1. + 2. * x
design = sm.add_constant(x, has_constant="add")
fit_with_intercept = sm.OLS(y, design, missing="raise").fit()
print("intercept, slope", fit_with_intercept.params)
```

本章封装自动加截距，并拒绝重复传入常数列。

> **常见误区：稳健标准误不会修复模型**
>
> **把稳健标准误误当作修复模型**。 HC3/HAC 改变系数不确定性的估计，不会纠正遗漏变量、错误函数形式、非平稳趋势或未来信息泄漏；异方差稳健 HC3 也不自动处理自相关。不要先看哪个标准误能让结果显著，再选择它。先根据数据结构说明假设、协方差类型与有限样本限制。

整段数据先标准化再划分。错误做法让未来均值和尺度进入历史模型；时间顺序验证应把 `StandardScaler` 放在 `Pipeline` 里，并把整个 Pipeline 交给每折的搜索器。scikit-learn 官方文档说明，预处理器若在测试样本上 `fit` 会造成数据泄漏。SK_PITFALLS

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit, GridSearchCV
from sklearn.linear_model import Ridge
import numpy as np

X_train = np.arange(40., dtype=float).reshape(-1, 1)
y_train = 0.2 * X_train[:, 0] + np.sin(X_train[:, 0])

pipe = Pipeline([("scale", StandardScaler()), ("model", Ridge())])
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=4, gap=1)
search = GridSearchCV(pipe, {"model__alpha": [1e-3, 1e-2, 1e-1]}, cv=cv,
                      scoring="neg_mean_squared_error")
search.fit(X_train, y_train)
print(search.best_params_, -search.best_score_)
```

随机打乱时间序列。普通随机 K 折可能用后期观测预测早期观测。`TimeSeriesSplit` 保留前向顺序；`gap=5` 排除训练末端与验证首日之间的五行，不会自动处理任意期限目标重叠、修订数据、停牌或未等间距索引。工具因此要求等间距时间戳；金融实证还需按真实交易日历定义折与 purge 规则。

把显著 p 值或高 R^2 说成策略收益。p 值是在零假设与既定检验前提下，统计量至少同样极端的尾概率，不是“零假设为真的概率”。同样，R^2 不衡量交易成本后收益。本章 y_t 和 x_t 同期，不能据此声称期初可以预测 y_t。

13. Quant Research Application

一个可审计的研究流程先写清研究问题：是解释同期系统性风险暴露，还是预测未来收益，抑或建立交易信号。随后固定资产池、收益和风险因子的定义、对齐时区、无风险利率、频率与可得时间，审计缺失、异常、复权、退市和修订；保留训练区间和最终留出区间，不用最终留出集挑特征、阈值或惩罚参数。对市场风险暴露，可事前声明 $H_0 : \beta = 0$，同时报告系数、所用协方差、置信区间、残差诊断与系数稳定性。

构造例中使用 280 个训练行做 OLS 与时间序列交叉验证；`TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=30, gap=5)` 五个验证窗均为连续 30 行，样本数随折累积。完整训练窗为 2024-01-02 至 2024-10-07 UTC；最终 120 行留出窗为 2024-10-08 至 2025-02-04 UTC。Ridge 选中 `alpha=0.01`，Lasso 选中 `alpha=0.00001`，Elastic Net 选中 `alpha=0.00001, l1_ratio=0.2`；这些仅由训练内部验证选出。最终留出 MSE 分别为均值基准 0.0002291795、单因子 OLS 0.0000400386、Ridge 0.0000400437、Lasso 0.0000400481、Elastic Net 0.0000400414，单位均为每日十进制收益平方。结果说明在该构造生成机制和切分下，几种线性条件拟合误差相近；不说明风险调整后净收益或样本外因果效应。

真实研究若目标是前瞻预测，特征必须在预测发出时可得。若 x_t 是当日收盘后才确定的市场收益，而目标是当日资产收益，则同时期回归的 x_t 在期初不可用。研究者可用截至 t 收盘的信息形成预测，再定义下一期目标，例如 y_{t+1}，随后明确 $signal_time_t < trade_time_{t+1}$ 与持有区间，并按发布时间、执行延迟和交易日历构建标签。本章代码没有做这类 shift，也没有定义成交或扣除费用，故不能将 MSE 解释成策略绩效。

若残差随规模变化，报告 HC3 并检查高杠杆点；若存在序列相关，在足够长且满足弱依赖等条件时可报告 HAC，并做合理滞后带宽敏感性分析；若有多实体面板，应根据误差共同冲击结构选择实体或双向聚类，并确认簇数量足够。若设计条件数高，检查变量量纲、相关结构与稳定性；正则化可改善预测方差，但其收缩系数不等同于无偏经济参数，通常不能把普通 OLS 的 t 值直接套到经过调参选择的系数上。

反证条件应预先写出：关键系数在不同合理时期、市场代理、频率或定义下方向/量级不稳定；训练内调参优势不在最终留出窗口复现；同期关系在可得信息集下消失；残差结构超出所用推断条件；加入现实成本、容量和借券限制后策略目标不成立。出现这些情况时，应缩小结论或撤回假设，而不是换一个显著性口径。

14. Chapter Summary

OLS 通过最小化残差平方和估计线性条件关系；满列秩给出唯一解，外生性支撑无偏解释。R^2 描述样本内拟合，标准误与检验则取决于误差协方差。HC3 和 HAC 调整推断的不确定性，但不会修复模型设定或信息时间错误。Ridge、Lasso 和 Elastic Net 用偏差换方差，必须在训练数据内选择并将预处理放入时间顺序验证。任何金融回归结论都应同时交代变量定义、可得时间、样本区间、误差结构和可解释范围。

15. Exercises

8-E01（概念）列出 OLS 唯一解、条件无偏与经典小样本精确 t / F 推断各自需要的条件。正态性对哪一步不是必要条件?

8-E02（解释）在 CAPM 式超额收益回归中，解释 α 和 β。若 $\hat{\alpha} > 0$ 且经典 p 值小于 0.05，至少列出三个仍不能得出的结论。

8-E03（诊断）区分异方差、自相关和多重共线性；分别说明对 OLS 点估计、经典标准误或系数稳定性的主要影响。

8-E04（数学）带截距模型 $n = 100, p = 4, R^2 = 0.20$，计算调整 R^2，并说明增加一个解释变量后 R^2 与调整 R^2 的变化规律。

8-E05（检验）分别写出检验单个斜率与联合检验三个市场因子为零的原假设。经典单限制情形下 F 与 t 有何关系？p 值该如何解释?

8-E06（方法）研究的是日度收益，残差图显示波动随拟合值变化并有持续性。经典、HC3、HAC 各处理什么？HAC 的最大滞后 5 能否直接称为最优带宽?

8-E07（时间验证） `TimeSeriesSplit(gap=5)` 的 `gap` 排除什么？它能否保证所有金融标签无泄漏？另说明预测特征与目标的可得时间约束，并简述面板聚类标准误要解决的问题。

8-T01（对象识别）在本章 400 行模拟数据中，每行记录同一 UTC 日历日的 `market_excess_t` 和 `asset_excess_t`。指出观察单位、解释变量、响应变量及其单位；说明为何这个同期配对不能直接代表开盘前预测。

8-T02（单步计算）给定 $\hat{\beta} = 1.124669$、HAC(5) 标准误 $SE = 0.055402$，检验 $H_0 : \beta = 0$ 的观察到的 t 统计量是多少?

8-T03（完整计算）对 $x = (-1, 0, 1)^T$、$y = (1, 2, 4)^T$，逐点列出 $\hat{y} = 2$、$\hat{y} = 2 + x$ 和 OLS 线的拟合值、残差及 RSS。随后用 OLS 线计算 TSS、R^2 和调整 R^2。

8-T04（代码诊断）查看第 12 节的错误调用 `sm.OLS(y, x, missing="raise")`。在 $y = 1 + 2x$ 时它估计的是什么？怎样改成含截距回归，为什么斜率会改变?

8-T05（研究判断）一个 400 行同期模拟样本给出高 R^2、显著的 HAC(5) 斜率。写出两项这些结果支持的结论和三项它们不能支持的结论；若要研究下一观察期预测，还需预先固定哪些时间、验证和交易要素?

8-B01（公式边界诊断）对第 6 节的 $x=(0,0,1)^\top$、$y=(0,2,1)^\top$ 含截距构造，计算 $X^\top X$ 的行列式、OLS 系数、残差与三个杠杆值。为什么 $n>k$ 且满列秩仍不能直接计算 HC3？若响应改为常数，R^2 怎样失去定义？若同一斜率限制重复两次，联合 F 的逆矩阵和 q 应怎样处理？

16. Programming Exercises

8-P01（手算与实现）用 NumPy 建立 $x=(-1,0,1)^T$、$y=(1,2,4)^T$ 的含截距回归。用矩阵正规方程求系数，另用 statsmodels 验证；断言系数、RSS、R^2 与第 8 节手算值一致。

8-P02（推断）使用函数 simulate_capm_like_data(n=400, seed=20261008) 的前 280 行。分别拟合 OLS、HC3 与 HAC(5)，报告截距/斜率、标准误和 $H_0:\beta=0$ 的 p 值；断言三种结果的点估计一致。不要将模拟真值写成估计结果。

8-P03（时间序列正则化）对前 280 行近重复市场特征构建 `StandardScaler` + Ridge Pipeline，使用 `TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=30, gap=5)` 和训练内部网格选择 `alpha`。检查训练/验证顺序、五行间隔、每折 scaler 只在训练行拟合；留出 120 行只能在选完参数后评分，不可据此再挑参数。

17. Challenge Problems

8-C01（共线性反例）构造两个高度相关的特征，其中一个是另一个的近似复制。比较单特征与双特征 OLS 的条件系数、拟合值和条件数；再比较 Ridge。解释为何系数大幅变化本身既不证明经济影响发生变化，也不支持因果结论。给出可接受的实证报告边界。

8-C02（研究设计）为“市场因子能否预测下一观察期资产超额收益”写一份预分析验证方案，涵盖时间戳/shift、训练与留出、滞后目标、误差结构、HAC 带宽敏感性、模型选择、残差检查、基准、交易执行与反证条件。说明本章同期构造案例和 5 期 HAC 为什么不足以回答该问题。按时间正确性、推断假设、泄漏控制、交易可行性、可证伪性各 0–2 分评分，共 10 分。

18. Solutions / Solution Hints

8-E01 答案。满列秩使 $X'X$ 可逆，从而 OLS 解唯一；条件外生性 $E[\varepsilon|X]=0$ 支撑给定 X 下无偏；经典协方差还需同方差且跨行不相关。再加条件正态误差，经典有限样本 t / F 统计量服从精确分布。计算 OLS 系数及在外生性下无偏不要求正态；没有正态时可以在适当大样本和误差条件下使用渐近推断。

8-E02 答案。α 是模型基准收益为零时的条件截距，β 是资产对市场超额收益的条件线性暴露。正截距和小经典 p 值不能单独证明：模型设定正确；结果不由异方差/自相关/多重检验造成；未来仍为正；它是因果风险溢价；扣成本可盈利。还须审查误差假设、样本选择、市场代理、稳定性、数据版本和实际实施。

8-E03 答案。异方差改变误差方差但未必改变误差条件均值；若外生性成立，OLS 可仍无偏，但同方差经典标准误失准。自相关表示跨期误差相关，同样可能保留外生条件下的无偏性，却破坏经典协方差。多重共线性是解释变量线性相关，使 $X'X$ 病态、单个斜率标准误增大且对样本/设定敏感；若完美共线性则不满秩、没有唯一 OLS 解。

8-E04 答案。 $n-p-1=95$，故

$$\bar{R}^2 = 1-(1-0.20)\frac{99}{95} = 1-\frac{79.2}{95} \approx 0.166316.$$

带截距且同一样本 OLS 的 R^2 不会因添加列而下降；调整 R^2 会惩罚自由度，新增变量改善拟合不足以抵消惩罚时会下降。若变量缺失、样本变化或拟合器不同，不能套用这个单调关系。

8-E05 答案。单斜率原假设 $H_0:\beta_m=0$。三因子联合原假设 $H_0:\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$，可用 $R\beta=0$ 表示。经典模型且只一条线性限制时 $F=t^2$。p 值是在零假设及检验前提成立时观察到当前或更极端统计量的尾概率；它不是 “原假设成立的概率”。

8-E06 答案。经典标准误要求误差同方差、无跨期相关；HC3 对异方差稳健，仍要求观测间无关或适当独立性条件；HAC 在异方差下纳入跨期得分相关，但依赖足够样本、平稳/弱依赖及合适带宽等条件；固定截断不能捕获任意长的依赖。脚本固定 $L=5$ 只是可复现教学参数，不是自动最优值；实际分析应说明频率与带宽动机，并做敏感性检查。

8-E07 答案。 `gap=5` 在每一折训练末端与验证开始之间留出五行。它不保证标签区间、发布日期、持有期、时区或所有其他转换都无泄漏；窗口必须根据实际预测期限和特征可得时间设计。预测必须满足特征的可用时点不晚于信号时点，且信号早于成交、目标收益区间位于成交之后。面板聚类协方差处理同一实体或时间簇内残差相关；需先有合理簇结构并留意簇数有限导致的推断问题。

8-P01 参考实现。从项目根目录运行；通过正规方程、statsmodels 和断言交叉核对：

```
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
x = np.array([-1., 0., 1.]); y = np.array([1., 2., 4.])
X = np.column_stack([np.ones(3), x])
b = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)
fit = sm.OLS(y, X, hasconst=True, missing="raise").fit()
assert np.allclose(b, [7/3, 1.5])
assert np.isclose(np.sum((y-X@b)**2), 1/6)
assert np.isclose(fit.rsquared, 27/28)
assert np.isclose(fit.rsquared_adj, 13/14)
print(b, fit.rsquared, fit.rsquared_adj)
```

8-P02 参考实现。

```
from pathlib import Path
import sys
import numpy as np
sys.path.insert(0, str(Path("src").resolve()))
from quant_course.regression_tools import fit_ols_with_robust_covariance,
    ↪ simulate_capm_like_data

data = simulate_capm_like_data(n=400, seed=20261008, alpha=.0001, beta=1.2)
train = data.iloc[:280]
fit = fit_ols_with_robust_covariance(
    train[["market_excess"]], train["asset_excess"], hac_maxlags=5
)
for label, result in (("classical", fit.classical), ("HC3", fit.hc3), ("HAC5", fit.
    ↪ hac)):
    params = np.asarray(result.params)
    standard_errors = np.asarray(result.bse)
```

```
    p_values = np.asarray(result.pvalues)
    print(label, "alpha", params[0], "beta", params[1],
          "beta_SE", standard_errors[1], "beta_p", p_values[1])
assert np.allclose(np.asarray(fit.classical.params), np.asarray(fit.hc3.params))
assert np.allclose(np.asarray(fit.classical.params), np.asarray(fit.hac.params))
```

输出的训练 OLS $\hat{\alpha} = 0.00064027$、$\hat{\beta} = 1.124669$。斜率标准误是经典 0.036144、HC3 0.052391、HAC(5) 0.055402；相应 t 值为 31.116、21.467、20.300。统计显著性不能覆盖生成机制违背经典误差条件的事实。

8-P03 参考实现。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path("src").resolve()))
from quant_course.regression_tools import select_regularized_models,
    ↪ simulate_capm_like_data

data = simulate_capm_like_data(n=400, seed=20261008)
train, holdout = data.iloc[:280], data.iloc[280:]
features = ["market_excess", "market_near_duplicate"]
selected = select_regularized_models(train[features], train["asset_excess"],
                                     n_splits=5, gap=5, test_size=30)
for name, choice in selected.items():
    assert choice.training_end == train.index[-1]
    assert all(fold.train_end < fold.validation_start for fold in choice.folds)
    assert all(fold.gap_n == 5 for fold in choice.folds)
    assert all(fold.validation_end <= train.index[-1] for fold in choice.folds)
    print(name, choice.best_params, choice.best_cv_mse,
          "holdout MSE computed after selection only")
    # score only after selection; do not feed this score back to the search
    pred = choice.estimator.predict(holdout[features])
    print(float(((holdout["asset_excess"].to_numpy() - pred) ** 2).mean()))
```

五行 gap 是观察行数，不是普适的 embargo 选择。课程实现把 `StandardScaler` 放进每个 Pipeline，CV 每折只在该折训练索引 `fit`，最佳 Pipeline 最后在完整 280 行训练段重拟合；最终 120 行不参与模型或超参数选择。

8-C01 参考论证与评分。模拟两个近重复特征 $x_2 = x_1 + \eta$，其中噪声 η 很小。单特征回归把共同变化全部计入 x_1；双特征回归试图拆分几乎相同的信号，因此系数可能大幅正负抵消、条件数升高，而拟合值变化较小。L2 惩罚收缩并通常稳定预测，但改变系数目标；它不恢复因果识别。课程固定种子例子的一因子条件数为 84.008，近重复双特征设计条件数为 135724.250，双特征 OLS 两个斜率约为 $(-2.83396, 3.95871)$。可接受报告应说明构造性、特征相关与系数不稳定，报告规格/预测敏感性；不把系数差异说成经济作用变化。满分 10：构造与矩阵秩解释 2 分，系数和拟合值区分 2 分，Ridge 偏差/稳定性权衡 2 分，因果限制 2 分，样本和单位报告 2 分。

8-C02 参考方案与评分。先定义时区与信息发布时间，确保市场数据完成后才生成信号；将 x_t 对齐成下一目标 y_{t+1}，明确信号时点、执行时点、未来收益区间，不以同期 x_t, y_t 作为可交易预测。预先固定时间顺序训练/验证/最终留出；Scaler、缺失处理和特征筛选均放入每折训练管线；根据标签跨度选取 gap/purge；在训练内部选惩罚参数，留出只用一次。声明经典推断的同方差/无自相关假设，针对异方差使用 HC3、针对弱依赖序列报告多个有理论动机的 HAC 滞后并做敏感性分析；检验残差、结构变化、共线性。与历史均值或简单因子基准比较 MSE/预测损

失；如果继续做策略，另定义仓位、换手、费用、滑点、借券、容量和成交规则。预先设定“效应不能跨期复现、加入成本后不成立、预测时点不可得、推断对合理滞后或样本切分敏感”作为反证。评分五维各 0–2；本章同期模拟不含交易时间和未来目标，因此只核验回归、推断实现与教学管线；$L = 5$ 是固定教学值，不是普适最优，不能替代真实误差诊断。

8-T01 答案。观察单位是一行配对记录，即一个模拟 UTC 日历日；它不是独立抽样保证，也不是一笔交易。`market_excess_t` 是解释变量，`asset_excess_t` 是响应变量，二者均以每日超额收益小数计量，0.01 表示 1%。它们记录同一期实现值；市场收益到期末才确定，所以期初无法用该日的 `market_excess_t` 预测同日资产收益。前瞻设计需用信号时可得的变量对齐到未来目标，例如 y_{t+1}。

8-T02 答案。 $t = (1.124669 - 0)/0.055402 \approx 20.300$。这是给定 HAC(5) 协方差估计后的统计量；p 值还要结合使用的参考分布和自由度，相关异方差样本下不能称为经典精确有限样本检验。

8-T03 答案。对 $\hat{y} = 2$，拟合值为 $(2, 2, 2)$，残差为 $(-1, 0, 2)$，$RSS = 1 + 0 + 4 = 5$。对 $\hat{y} = 2 + x$，拟合值为 $(1, 2, 3)$，残差为 $(0, 0, 1)$，$RSS = 1$。OLS 系数为 $\hat{\beta}_0 = 7/3$、$\hat{\beta}_1 = 3/2$，拟合值为 $(5/6, 7/3, 23/6)$，残差为 $(1/6, -1/3, 1/6)$，所以 $RSS = (1 + 4 + 1)/36 = 1/6$。响应均值是 $7/3$，故 $TSS = (-4/3)^2 + (-1/3)^2 + (5/3)^2 = 14/3$。于是 $R^2 = 1 - (1/6)/(14/3) = 27/28 \approx 0.964286$；当 $n = 3, p = 1$ 时，调整 $R^2 = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-p-1} = 1 - (1/28)\frac{2}{1} = 13/14 \approx 0.928571$。

8-T04 答案。`sm.OLS(y, x, ...)` 不自动加入常数项，因此它估计受约束的过原点斜率。第 12 节用 $x = (1, 2, 3)$、$y = (3, 5, 7)$，得到 $\hat{b} = \sum x_i y_i / \sum x_i^2 = 34/14 = 17/7 \approx 2.429$；含截距模型则得到截距 1、斜率 2。应先用 `sm.add_constant(x, has_constant="add")` 构造两列设计，再拟合含截距模型。过原点约束迫使斜率吸收截距，故估计斜率不同；这不是标准误或优化器造成的差异。

8-T05 答案。结果支持的有限结论是：在这份已构造样本和同一时期配对下，线性拟合能解释一部分样本内离差；按 HAC(5) 估计协方差，样本中的斜率远离零。它们不能证明市场收益造成资产收益、存在可持续 CAPM alpha、期初可预测当日或下一期收益、或扣除交易成本后可盈利。前瞻研究需定义数据可得时间、信号与成交及持有区间、目标对齐、时间顺序训练/验证/最终留出、只在训练折内缩放和调参、标签重叠对应的 gap/purge、推断协方差与带宽敏感性、基准和费用，并预先写明反证条件。

8-B01 答案。 $X^\top X = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，行列式 2，逆矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{smallmatrix}\right)$。$X^\top y = (3, 1)^\top$，故系数 $(1, 0)^\top$，拟合值 $(1, 1, 1)^\top$，残差 $(-1, 1, 0)^\top$，$RSS = 2$、$n - k = 1$。逐行计算 $h_{tt} = x_t^\top (X^\top X)^{-1} x_t$，得 $(1/2, 1/2, 1)$，第三项 HC3 权重为 0/0。不能把浮点舍入结果当成这一未定义项的理论修复。常数响应有 $TSS = RSS = 0$，所以此处 R^2 未定义，不能据软件返回的某个约定值改变定义。重复限制矩阵 $R = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ 只有秩 1；$R(X^\top X)^{-1} R^\top = \left(\begin{smallmatrix} 3/2 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$ 行列式 0，不可逆。删去重复行后只检验一个斜率，取 $q = 1$。即便这些分母条件满足，经典精确 F/t 仍另需正确线性模型、条件外生性、正的同方差与条件正态误差；HC3/HAC 另有相应推断条件，输入校验不是统计有效性证书。

19. Further Reading

- **Must Know**：statsmodels 线性回归官方文档，重点看 OLS 常数项、经典协方差与 OLS 结果属性；scikit-learn 的 `TimeSeriesSplit` 和数据泄漏说明，核对时序折、`gap` 与训练内预处理。
- **Should Know**：White (1980) 的异方差一致协方差；MacKinnon 与 White (1985) 的有限样本 HC 协方差比较；Newey 与 West (1987) 的 HAC 协方差。它们支持估计器构造背景，不替代对具体样本依赖结构与有限样本的判断。
- **Advanced**：Hoerl 与 Kennard (1970) 的 Ridge；Tibshirani (1996) 的 Lasso；Zou 与 Hastie (2005) 的 Elastic Net。继续阅读时重点比较惩罚、变量选择稳定性、系数偏差及调参不确定性。
- **Optional / 后续实证**：Sharpe (1964) 的 CAPM 均衡理论原文；第 15 章与项目 2 将使用真实 French 数据。不能把理论原文当成当前构造样本的经验背书。

20. References

本章引用的课程来源键与边界见 `references.md`：`STATSMODELS` 支持 statsmodels 回归 API 的使用，`SK_PITFALLS` 支持训练集独占预处理以避免泄漏，`SK_TSS` 支持时间顺序切分与 `gap`。回归 API 可另核验 statsmodels OLS、OLS robust covariance 与 OLS results。正则化调参与时间切分见 scikit-learn TimeSeriesSplit 和 Common pitfalls: data leakage。

方法背景：White, H. (1980), "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity," *Econometrica*, 48(4), 817–838, `JSTOR/DOI`；MacKinnon, J. G. and H. White (1985), "Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties," *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325, DOI；Newey, W. K. and K. D. West (1987), "A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix," *Econometrica*, 55(3), 703–708, NBER working-paper record。正则化原始方法：Hoerl, A. E. and R. W. Kennard (1970), "Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems," DOI；Tibshirani, R. (1996), "Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso," DOI；Zou, H. and T. Hastie (2005), "Regularization and Variable Selection via the Elastic Net," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 67(2), 301–320, DOI。CAPM 理论来源：Sharpe, W. F. (1964), "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk," *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442, DOI。

第 9 章 — 优化（Optimization）

情境主线：两项资产的可行权重如何在预算、杠杆和长仓下界之间变化，最后怎样用目标函数与 KKT 条件核对一个解。

先看一年期的构造输入。资产 1、2 的预期总收益为 $(0.05, 0.08)$，协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix}.$$

令 $w_1 = x$、$w_2 = 1 - x$，在预算 $w_1 + w_2 = 1$ 与长仓下界 $w_1, w_2 \geq 0$ 下，$x \in [0, 1]$。用 $J(w) = \frac{1}{2}\lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w$ 比较可行点（$\lambda = 1$）：

w_1	w_2	预期总收益（年，小数）	方差（年收益小数 ^{2}）	目标 $J(w)$
0	1	0.08000	0.09000	−0.03500
0.5	0.5	0.06500	0.03750	−0.04625
1	0	0.05000	0.04000	−0.03000

这三行都满足预算与长仓限制；它们只用于看方向，不能代替连续区间上的最优性证明。变量 w 是无量纲权重，μ 是同一年度持有期的预期总收益，Σ 的单位是收益小数平方，风险系数 λ 的单位是每单位收益小数的倒数，目标两项因此都以年度收益小数计。下面从这组可行点回到完整模型，推导为什么最优点落在哪里。

先修：第 4 章微积分、第 5 章线性代数、第 8 章回归。完成后，你能证明二次目标何时凸，写出最小二乘、线性规划和均值—方差二次规划，区分 KKT 的必要与充分条件，解释对偶变量的局部影子价格，并用 CVXPY 检查状态与约束残差。

1. 本章目标

本章把决策问题分成四层。第一层是变量：真正可以选择什么、变量的维度和单位是什么。第二层是目标：怎样把收益、风险或拟合误差压成一个标量。第三层是可行集合：预算、长仓、产能等限制如何描述。第四层是证据：求解器返回的状态、原始可行性、对偶变量和残差是否足以支持所写的结论。

完成本章后，你应能：

1. 区分目标函数（objective function）、决策变量（decision variable）、约束（constraint）、可行点（feasible point）与最优点（optimal point）；
2. 通过定义、二阶导数或海森矩阵（Hessian Matrix）证明集合和目标的凸性，并指出正定只是严格凸的充分条件之一；
3. 将最小二乘写成凸二次问题（quadratic program, QP），并说明唯一解还需要什么秩或切空间条件；
4. 写出线性规划（linear program, LP）和组合均值—方差 QP，并追踪每个输入、输出、目标与对偶量的单位；

5. 从拉格朗日函数（Lagrangian）推导弱对偶（Weak Duality）、互补松弛（Complementary Slackness）、卡鲁什—库恩—塔克条件（Karush–Kuhn–Tucker Conditions, KKT）与约束右端的影子价格；
6. 准确说明斯莱特条件（Slater Condition）对强对偶的作用，区分 KKT 在一般非凸问题与凸问题中的逻辑地位；
7. 通过 CVXPY 读取 solver status、可行残差和 KKT 诊断，并识别 `optimal_inaccurate`、不可行、无界以及协方差矩阵轻微负特征值的处理边界。

本章数值验收以固定构造输入为准：两资产风险—收益 QP 的最优权重为 $[5/11, 6/11]$，最小方差权重为 $[8/11, 3/11]$；二资产每项权重上限 0.4 不可行；当风险厌恶系数为 0.2 时最优解落在边界 $[0, 1]$，第一项长仓约束的对偶量为 0.014；构造 LP 的最优产量为每天 40 批 A 和 20 批 B，贡献为每天 160 千欧元。它们是教学数字，不是市场估计或回测收益。

2. 为什么 Quant 需要它

统计模型回答“根据已有观测，某个量可能是多少”，优化回答“给定这些估计和可行选择，采取哪个组合、订单或资源分配方案”。两者相连，却不能互相替代。比如均值—方差优化需要预期收益 μ 和协方差矩阵 Σ，优化器能按给定输入求权重，但不能证明这两个输入估得准确，更不能从数学最优推出未来能按这些权重成交。

如果没有显式目标，研究者可能在代码里把“风险”混成波动率、方差、绝对损失和回撤。如果没有可行约束，算法可能输出不可执行的负仓、超额总仓或资源超限。如果没有求解状态与独立残差检查，则 `x.value` 中一个浮点向量很容易被误读为有效策略。优化问题必须先由研究者完整定义，数值求解器才有清楚的工作对象。

本章沿三类结构建立联系。最小二乘把第 8 章的误差平方和写成无约束凸 QP；LP 用直线目标在多面体可行域里分配有限资源；均值—方差 QP 在收益和风险之间选择组合。三者共享“目标 + 可行集 + 最优性检查”，但目标单位、求解方式和经济含义不同。

3. 直觉：先画可选范围，再找更好的点

设想在二维图上，横轴是资产 1 的组合权重，纵轴是资产 2 的权重。完全投资给出一条直线 $w_1 + w_2 = 1$；长仓要求两者都非负，于是可行部分只剩从 $(0, 1)$ 到 $(1, 0)$ 的线段。每个点代表一个允许的组合。均值—方差目标沿该线段给出一条二次函数曲线；优化是在可行线段上找到目标最低处，而不是在整张平面上任意找梯度为零的点。

凸性让这个几何搜索更可信。凸集合中两点之间的线段仍留在集合里；凸函数在凸可行域上不会出现严格劣于全局最优的局部最优点。若目标凸、可行域凸，一个可行的局部最优就是全局最优。若目标严格凸，则在凸可行集上至多有一个最优点。优化算法可能仍使用迭代和浮点近似，但它搜索的数学结构已排除了多个互相隔绝的局部谷底。

LP 的图形更简单：等高线是平行直线，线性目标沿一个方向改善，通常会一直推到多边形顶点。QP 的等高线是椭圆或退化椭圆，最优点可能在内部，也可能被推到可行域边界。边界处全空间梯度一般不为零；正确的问题是“沿着所有可行方向还能不能下降”，这正是约束最优性和 KKT 条件要表达的内容。

这些几何解释也有边界。非凸目标可以有多个局部极值；非凸约束可能让可行域断裂；凸优化器不能让一个错误的目标自动变成正确研究问题。

4. 数学基础：维度、单位和有限选择

定义：变量、约束与最优值

以一般最小化问题为起点：

$$\begin{aligned} \text{minimize}_x \quad & f_0(x) \\ \text{subject to} \quad & f_i(x) \le 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

这里 $x \in \mathbb{R}^n$ 是 n 个决策量组成的列向量；f_0 是标量目标；f_i 是不等式限制；h_j 是等式限制。一个可行点必须同时满足全部限制。最优值 $p^\star$ 是所有可行点目标值的下确界；若没有可行点，问题不可行，若目标可以沿可行点降至 $-\infty$，问题无界。

量纲检查可以提前发现建模错误。若 x 是生产批次/日，$Ax \le b$ 中 A_{ij} 应是资源小时/批次，b_i 是资源小时/日；于是 Ax 和 b 同单位。若目标系数 c_j 是千欧元/批，$c^\top x$ 的单位是千欧元/日。组合问题中权重 $w \in \mathbb{R}^n$ 是无量纲比例，预期收益 μ_i 是同一持有期收益的小数，Σ_{ij} 是相同持有期收益的协方差，单位为收益小数平方；$w^\top \Sigma w$ 是组合收益方差。

本章组合案例取一年为一个持有期。它把 0.05 解释为一年预期简单收益 5%，协方差矩阵为年度收益小数的协方差，未年化/缩放任意一项。风险厌恶系数 λ 的单位是“每单位收益小数的倒数”，所以 $\lambda w^\top \Sigma w$ 与 $\mu^\top w$ 都以年度收益小数计。权重总和为 1 是预算恒等式，不是收益观测或交易时点。

在求解层面应分开四种状态：可行表示至少存在一个满足约束的点；有界表示目标在可行域上存在有限的最好值；可达表示这个最好值由某个可行点取得；数值可核验表示实际返回的浮点解满足所需精度与模型契约。一个问题可以不可行，也可以可行但无界；`optimal_inaccurate` 表示求解器以较低精度报告候选结果，不等同于 `optimal` 状态。即使状态为 `optimal`，返回的仍是浮点求解结果，还要检查残差与应用所需精度。这四层不能只靠打印一个权重向量来代替。

5. 正式定义：凸问题、LP、QP 与可行性

集合 C 是凸集（convex set），如果对任意 $x, y \in C$ 和 $\theta \in [0, 1]$，都有 $\theta x + (1-\theta)y \in C$。向量的凸组合是非负且总和为 1 的加权平均；长仓完全投资的权重集合就是凸单纯形。半空间 $a^\top x \le b$、仿射等式 $Ax = b$ 的解集及它们的交集都凸。凸函数（convex function）满足

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \le \theta f(x) + (1-\theta) f(y).$$

几何上，函数在弦的下方。若对所有互异 x, y 和 $0 < \theta < 1$ 都严格小于右边，则函数严格凸。凸优化问题要求最小化凸目标并在凸可行域上求解；等价表达可以最大化凹目标。凸问题的局部最优是全局最优。严格凸目标在凸可行集上至多有一个最优点，但“至多一个”不保证最优点一定存在。

二次函数

$$q(x) = \frac{1}{2}x^\top Px + c^\top x + r,$$

中，$P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 可取对称矩阵，$c \in \mathbb{R}^n$、$x \in \mathbb{R}^n$，$r \in \mathbb{R}$。其 Hessian 是 P。若 $P \succeq 0$，则对任意方向 d，二阶曲率 $d^\top Pd \geq 0$，所以 q 凸；若 $P \succ 0$，则任意非零方向曲率严格为正，q 严格凸。正定是便于检查的充分且对全空间二次函数也必要的条件；在预算切面上，即使 P 奇异，只要它在所有非零可行方向上给出正曲率，限制后的目标仍可严格凸。

线性规划（linear program, LP）以线性目标和仿射约束描述，例如

$$\begin{array}{ll} \text{maximize}_x & c^\top x \\ \text{subject to} & Ax \leq b, \quad x \geq 0. \end{array}$$

若变量 $x \in \mathbb{R}^n$，资源限制行数为 m，则 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$b \in \mathbb{R}^m$、$c \in \mathbb{R}^n$。线性目标既凸又凹；线性可行域是多面体。LP 是 QP 的特例，即二次项 $P = 0$。

一般二次规划可含非凸二次目标；本章只讨论凸二次规划（convex quadratic program），其二次目标矩阵半正定，约束为线性等式/不等式：

$$\begin{array}{lll} \text{minimize}_x & \frac{1}{2}x^\top Px + c^\top x & \\ \text{subject to} & Gx \leq h, & P \succeq 0. \\ & Ax = b, & \end{array}$$

其中 $G \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$h \in \mathbb{R}^m$、$A \in \mathbb{R}^{p\times n}$、$b \in \mathbb{R}^p$。约束数量和变量数量都有限时，线性约束的可行集是闭多面体。目标在可行集上强制趋向无穷远时达到最小值，或可行集紧时连续目标达到最小值，是两种常见的充分存在条件，并非必要条件；闭多面体上的凸二次规划在其最优值有限时也有解，细节超出本章范围。不要把“问题凸”误说成“解必存在”或“solver 一定在默认精度内收敛”。

CVXPY 采用遵循规则的凸优化建模（disciplined convex programming, DCP）检查。其规则允许最小化可证为凸的表达式、最大化可证为凹的表达式，并对仿射等式和方向正确的凸/凹不等式作组合。DCP 检查若通过，说明建模表达式遵守所选凸规则；它不证明数据单位正确、模型符合经济问题或估计值可靠。DCP 若无法证明一个数学上凸的表达式，也不一定说明数学问题非凸，可能是表达式写法超出规则，需要等价改写。

6. 推导：从二阶曲率到 KKT 和对偶

6.1 半正定 Hessian 如何保证二次目标凸

设 $P = P^\top \succeq 0$，并取两个点 x, y 与 $\theta \in [0, 1]$。展开二次函数后，线性项 $c^\top x$ 和常数 r 在凸组合差中抵消，得到

$$\theta q(x) + (1-\theta)q(y) - q(\theta x + (1-\theta)y) = \frac{1}{2}\theta(1-\theta)(x-y)^\top P(x-y) \geq 0.$$

最后一步直接来自半正定定义。故目标满足凸函数不等式。反过来，如果有方向 d 满足 $d^\top Pd < 0$，沿 $x + td$ 的二阶曲率向下，该二次函数就不可能全局凸。矩阵对称化不是修复坏协

方差的万能步骤；协方差理论上对称半正定，浮点输入的轻微非对称可以在明确容差内平均，但明显不对称或负特征值必须查数据与估计流程。

6.2 最小二乘为何是 QP

令 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 是设计矩阵，$y \in \mathbb{R}^m$ 是观测向量，$\beta \in \mathbb{R}^n$ 是待选系数。最小二乘（least squares）目标为

$$\min_{\beta} \|A\beta - y\|_2^2.$$

平方展开为

$$\beta^\top A^\top A\beta - 2y^\top A\beta + y^\top y.$$

矩阵 $A^\top A$ 半正定，因为对任意 z，有 $z^\top A^\top Az = \|Az\|_2^2 \geq 0$。所以残差平方和是凸二次目标。对 β 求导得到 $2A^\top(A\beta - y)$，驻点满足正规方程 $A^\top A\beta = A^\top y$。若 A 满列秩，则 $A^\top A \succ 0$，系数解唯一；若不满秩，样本内最小二乘拟合值唯一而系数不唯一。显式计算 $(A^\top A)^{-1}$ 会放大病态矩阵的数值误差，实际应优先用 `numpy.linalg.lstsq`、QR/SVD，或可靠的最小二乘求解器。

这里不重复第 8 章回归推断。优化视角只告诉我们 OLS 是在所有系数中寻找平方误差最小点；它不提供标准误、假设检验、误差结构诊断或可预测时点证据。

6.3 拉格朗日函数、弱对偶与 Slater 条件

考虑第 4 节的一般约束最小化问题。对每个不等式 $f_i(x) \leq 0$ 引入乘子 $\lambda_i \geq 0$，对每个等式引入不受符号限制的乘子 $\nu_j \in \mathbb{R}$。拉格朗日函数为

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(x).$$

若 x 可行，则 $\lambda_i f_i(x) \leq 0$，且等式项为 0，所以 $L(x, \lambda, \nu) \leq f_0(x)$。对 x 取下确界得到对偶函数 $g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu)$，它仍是任意可行原问题目标值的下界。最大化此下界得到拉格朗日对偶问题，最优对偶值 $d^\star$ 总不大于原问题最优值 $p^\star$：$d^\star \leq p^\star$。这叫弱对偶，非凸时也成立。

若两值相等，称强对偶。对凸问题，斯莱特条件（Slater condition）是一个足以保证强对偶的约束资格条件；原始最优值有限时，它也保证对偶最优解可达；它不是必要条件。标准 Slater 条件要求在目标与约束函数共同定义域的相对内部（relative interior）存在一点，满足仿射等式并严格满足全部凸不等式。精炼版本允许仿射不等式不严格满足，但非仿射凸不等式仍须严格满足。若本章二次规划中的不等式全是仿射约束，可以使用较弱版本：只要求存在一个位于定义域相对内部、满足等式与不等式的可行点，而不必仿射不等式严格小于；本章这类二次目标的定义域是整个 $\mathbb{R}^n$。没有满足 Slater 版本的点不表示一定没有强对偶；它只表示不能依这项充分条件作保证。

6.4 KKT 条件何时必要、何时充分

在可微情形，卡鲁什—库恩—塔克条件（Karush–Kuhn–Tucker Conditions, KKT）由四组关系组成：

$$
\begin{aligned}
& f_i(x^\star) \le 0, \quad h_j(x^\star) = 0 && \text{（原始可行），} \\
& \lambda_i^\star \ge 0 && \text{（对偶可行），} \\
& \lambda_i^\star f_i(x^\star) = 0 && \text{（互补松弛），} \\
& \nabla f_0(x^\star) + \sum_i \lambda_i^\star \nabla f_i(x^\star) + \sum_j \nu_j^\star \nabla h_j(x^\star) = 0 && \text{（驻点）．}
\end{aligned}
$$

驻点式说各类约束的边际作用与目标梯度平衡；互补松弛说未绑定的不等式其乘子为零，而正乘子必对应活动约束。反过来，活动约束的乘子仍可能为零，所以“在边界上”不代表一定有正影子价格。

> **适用条件：KKT 的必要性与充分性**
>
> 在一般非凸问题中，局部最优点满足 KKT 通常还需合适的约束资格条件（例如线性无关约束条件）；KKT 点仍可能是局部极大、鞍点或其他驻点，不能由 KKT 单独推出全局最优。对凸、可微问题，任何满足完整 KKT 条件的可行原始—对偶点都是全局原始最优点与全局对偶最优点。反向从最优点推出相应乘子存在，则需要约束资格条件；凸问题中的 Slater 条件能保证强对偶与对偶最优值可达，是一项充分条件，不是必要条件，也不是唯一可用的条件。

6.5 影子价格与扰动

对资源上限 $Ax \le b$，对偶乘子 $\lambda^\star \ge 0$ 关联每项资源限制。在线性规划的规则基底附近，若将第 i 项资源上限 b_i 放宽一个小量 Δb_i，最大贡献的改变量约为 $\lambda_i^\star \Delta b_i$。乘子单位是“目标单位 / 资源单位”，这让稀缺产能可以和新增贡献比较。这个一阶解释依赖当前约束结构稳定；跨过另一个顶点、改变活跃集或遇到不可微最优值时，影子价格不保证远距离线性外推。

最小化问题中若扰动写成 $f_i(x) \le u_i$，且最优值函数在当前参数可微，则 $\partial p^\star / \partial u_i = -\lambda_i^\star$。放宽上限 u_i 通常降低最小化成本，负号来自这个不等式方向。最大化 LP 使用 $Ax \le b$ 的常见原始形式时，资源价值导数则是非负的 $\lambda_i^\star$。必须先写清目标是最小化还是最大化、右端怎样扰动，才能解释符号。

7. 金融解释：优化的是估计模型，不是未来收益

均值—方差（mean–variance）组合把权重 $w \in \mathbb{R}^n$、同一预测期的预期收益 $\mu \in \mathbb{R}^n$ 和协方差 $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 合成一个二次规划：

$$
\begin{aligned}
\text{minimize}_w \quad & \tfrac{1}{2} \lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w \\
\text{subject to} \quad & \mathbf{1}^\top w = 1, \\
& w \ge 0.
\end{aligned}
$$

第一项惩罚方差，第二项奖励预期收益；负号表示最大化收益等价于在此写法中最小化负收益。若所有预期值与协方差都对应一年，且简单收益以小数表示，则 w 无量纲，$\mu^\top w$ 是年度预期收益小数，$w^\top \Sigma w$ 是年化方差小数平方，λ 取每单位收益小数的倒数后，两个目标项才同单位。

随着 λ 增大，模型更重视方差，相对降低对均值的追逐；当 λ 缩小，收益项更强，容易把权重推向均值估计较高的资产或约束边界。这些权重是输入估计条件下的模型决策，不是未来收益的估计误差区间。均值估计通常噪声很大；协方差轻微变化也会改变最优权重。长期研究要对估计窗、收缩估计、权重上限、换手、交易成本、借券和风险预算做敏感性分析。

最大夏普比率（maximum Sharpe ratio）使用预期超额收益。令 r_f 是与风险资产收益同一持有期、同一货币的无风险基准，并定义 $\mu^{ex} = \mathbb{E}[R] - r_f\mathbf{1}$。如果输入是预期总收益，就先减去同持有期的 r_f；若模型没有无风险基准，须明说采用 $r_f = 0$。不能把月度预期超额收益与年度无风险收益混用。目标写作

$$\max_{w} \frac{(\mu^{ex})^\top w}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$$

这是分式目标，不能直接作为普通 QP 的二次目标交给 DCP。令 C 为预算、长仓及可选线性权重上限组成的凸可行集，先确认有限比率的候选域

$$D_w = \{w \in C : (\mu^{ex})^\top w > 0,\ w^\top \Sigma w > 0\}$$

非空；$\Sigma \succeq 0$ 本身不保证非空性。若原域为空，就没有本节所讨论的有限正 Sharpe 候选。

预算 $\mathbf{1}^\top w = 1$ 本身不随缩放保持不变。对 $w \in D_w$，令 $y = w/((\mu^{ex})^\top w)$，则 $y \geq 0$、$(\mu^{ex})^\top y = 1$，且

$$y^\top \Sigma y = \frac{w^\top \Sigma w}{((\mu^{ex})^\top w)^2} > 0.$$

反向也必须保留正方差：给定 $y \geq 0$、$(\mu^{ex})^\top y = 1$、$y^\top \Sigma y > 0$，令 $t = \mathbf{1}^\top y > 0$、$w = y/t$，就有 $(\mu^{ex})^\top w = 1/t > 0$ 及 $w^\top \Sigma w = y^\top \Sigma y/t^2 > 0$。权重上限 $w_i \leq c_i$ 对应 $y_i \leq c_i \mathbf{1}^\top y$，两方向都保留该限制。记不加正方差条件的闭多面体为 $\overline{D}_y$，严格对应域为 $D_y = \{y \in \overline{D}_y : y^\top \Sigma y > 0\}$。上述双向映射仅在 D_w 与 D_y 之间成立，且保持 Sharpe 排序：

$$S(w) = \frac{1}{\sqrt{y^\top \Sigma y}}.$$

实际可求解的闭凸 QP 是在 $\overline{D}_y$ 上最小化 $q(y) = y^\top \Sigma y$，它与严格域要分开解释。假设该闭 QP 的最小值可达：若 $q^\star > 0$，其最优解属于 D_y，回转后得到有限最大 Sharpe $1/\sqrt{q^\star}$；若 $q^\star = 0$，零方差最优解不属于 D_y，不能回转并报告原有限比率最优。还需用已经确认的 $D_w \neq \varnothing$ 找一个正方差可行点；在当前预算、长仓、线性上限的凸结构中，将它与零方差点混合，可得到有限 Sharpe 趋于无穷的序列。第 18 节证明其上确界为 $+\infty$，而零方差点自身的比率未定义。原域为空时不作这个结论。

$\Sigma \succ 0$ 是保证非零变换向量正方差的简明充分条件，不是有限最优的必要条件。也不能把严格条件 $q(y) > 0$ 直接加到求解器中就称为普通凸 QP：凸二次函数的严格超水平集一般不凸。费用、固定金额或其他复杂限制须逐项另证变换与混合是否仍保留可行性。

8. Numerical Example

完整例题：两资产收益—风险问题的内点解、边界解与 KKT 核对

所有输入是教学构造，持有期为一年。给定两项资产的年度预期收益小数、年度协方差与风险系数：

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.08 \end{bmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix}, \qquad \lambda = 1.$$

资产 1 年预期收益 5%，资产 2 为 8%；对角元素是年度方差，非对角元素是协方差。两项资产的完全投资长仓权重设为 $w = (x, 1-x)^\top$，其中 $x \in [0,1]$。
组合预期收益为

$$\mu^\top w = 0.05x + 0.08(1-x) = 0.08 - 0.03x.$$

组合方差为

$$w^\top \Sigma w = 0.04x^2 + 2(0.01)x(1-x) + 0.09(1-x)^2 = 0.11x^2 - 0.16x + 0.09.$$

代入目标后得到一元凸二次函数

$$J(x) = \tfrac{1}{2}(0.11x^2 - 0.16x + 0.09) - (0.08 - 0.03x) = 0.055x^2 - 0.05x - 0.035.$$

导数 $J'(x) = 0.11x - 0.05$，令导数为零得 $x = 5/11 \approx 0.454545$，故 $w = (5/11, 6/11) \approx (0.454545, 0.545455)$。二阶导数 $J''(x) = 0.11 > 0$，且此点位于可行区间内部，所以是唯一全局最小值。计算得到组合预期收益 0.066363636，年度方差 0.040000000，目标值 $0.5(0.04) - 0.066363636 = -0.046363636$。这与求解器数值一致。
若只最小化方差且令预期收益向量为零，则令 $0.22x - 0.16 = 0$，得到 $x = 8/11 \approx 0.727273$、$w = (8/11, 3/11)$。方差为 0.031818182，比收益—风险目标的方差小，但该解没有在目标中奖励资产预期收益。
风险厌恶系数改为 $\lambda = 0.2$ 时，约束逐步改变解。先去掉预算与权重界限，驻点条件 $\lambda\Sigma w - \mu = 0$ 给出

$$w = (\lambda\Sigma)^{-1}\mu = (37/7, 27/7), \qquad \mathbf{1}^\top w = 64/7.$$

权重和远大于 1，说明目标本身没有规定投资规模。加入预算 $w_1 + w_2 = 1$，令 $w = (x, 1-x)$，目标变为 $J_{0.2}(x) = 0.011x^2 + 0.014x - 0.071$，导数为 $0.022x + 0.014$。若允许卖空但不给总杠杆上限，驻点 $x = -7/11$ 对应 $w = (-7/11, 18/11)$，总敞口 $\|w\|_1 = 25/11$。再加凸杠杆约束 $\|w\|_1 \le 1.5$，预算线上的完整可行范围为 $x \in [-1/4, 5/4]$：在 $x < 0$ 时杠杆约束给出 $1 - 2x \le 1.5$，在 $x > 1$ 时给出 $2x - 1 \le 1.5$，而 $[0,1]$ 全部可行。导数在整个区间的最小值是 $J'_{0.2}(-1/4) = 0.0085 > 0$，故最优点为左端点 $(-1/4, 5/4)$。加上长仓下界 $w \ge 0$ 后，范围收窄为 $x \in [0,1]$，最优点变为 $(0,1)$。预算控制净权重和，杠杆约束控制多空总敞口，下界禁止负持仓；三种约束作用不同。杠杆变式仅作解析比较，现有 helper 不接受总敞口上限参数。
下面逐项核对内点与边界点的 KKT 条件。对 $\lambda = 1$ 的内点解 $w^\star = (5/11, 6/11)$，目标梯度

$$\nabla J(w^\star) = \Sigma w^\star - \mu = (-29/1100, -29/1100)^\top.$$

把预算写成 $h(w) = \mathbf{1}^\top w - 1 = 0$，长仓写成 $-w_i \le 0$，拉格朗日函数为 $L = J + \nu h - \ell^\top w$。取预算乘子 $\nu = 29/1100$、下界乘子 $\ell = (0,0)$，驻点向量为 $\nabla J + \nu\mathbf{1} - \ell = (0,0)$。预算残差

续：同一完整例题

为 0，权重均正，乘子非负，互补项 $\ell_i w_i = 0$。目标严格凸且可行集凸，所以这个 KKT 点是唯一全局最优点。
对 $\lambda = 0.2$ 的长仓边界 $w^\star = (0, 1)$，

$$\nabla J(w^\star) = 0.2\Sigma w^\star - \mu = (-0.048, -0.062)^\top.$$

取 $\nu = 0.062$、$\ell = (0.014, 0)$，则驻点向量为 $(-0.048, -0.062) + (0.062, 0.062) - (0.014, 0) = (0, 0)$。预算残差为 0，权重非负，$\ell \geq 0$，互补项为 $(\ell_1 w_1, \ell_2 w_2) = (0, 0)$。全空间梯度不为零，但沿预算线向内的方向 $(1, -1)$ 的导数是 $0.014 > 0$，所以长仓可行方向不能降低目标。点 $(0.5, 0.5)$ 满足预算并严格满足两个长仓不等式，Slater 条件成立；本例的凸性使可行 KKT 点充分，Slater 又保证最优点的乘子存在。下界乘子的单位是年度目标收益小数/单位权重，不是资产收益、未来超额收益或投资金额。
若同时规定每项权重不超过 0.4，则 $w_1 + w_2 \leq 0.8$，与完全投资 $w_1 + w_2 = 1$ 矛盾，问题不可行。这个错误不是求解器“找不到好解”，而是没有任何合法权重。

8.2 最小二乘与资源 LP 的手算核对

构造解释变量 $x = (0, 1, 2, 3)$，响应 $y = (1, 2, 4, 5)$，二者只用任意教学单位，不是市场收益。含截距的设计矩阵 A 每行是 $(1, x_i)$。因此

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \qquad A^\top y = \begin{bmatrix} 12 \\ 25 \end{bmatrix}.$$

正规方程给出 $4\beta_0 + 6\beta_1 = 12$、$6\beta_0 + 14\beta_1 = 25$。第一式乘 1.5 后从第二式相减，得 $5\beta_1 = 7$，所以斜率 $\beta_1 = 1.4$、截距 $\beta_0 = 0.9$。拟合值是 $(0.9, 2.3, 3.7, 5.1)$，残差为 $(0.1, -0.3, 0.3, -0.1)$，平方和为 0.2。因为 A 满列秩，平方损失严格凸，此系数是唯一最优解；这仍不推导任何统计显著性。

完整例题：资源 LP 与可行对偶上界

再构造生产 LP：令 a, b 分别为两类产品的批次/日，每批贡献为 3 与 2 千欧元。两项产能限制为机器小时 $2a + b \leq 100$ 与人工小时 $a + 2b \leq 80$，且 $a, b \geq 0$。两约束交点由第二式减第一式的一半求得 $b = 20$，于是 $a = 40$，贡献 $3a + 2b = 160$ 千欧元/日。
只检查交点还不够；用可行对偶给全局上界。将机器限制乘 4/3、人工限制乘 1/3 再相加：

$$3a + 2b \leq \frac{4}{3}(100) + \frac{1}{3}(80) = 160.$$

任意可行生产量都不可能超出 160，而交点达到 160，故已证明全局最优。两个非负乘子分别是当前资源的局部影子价格。若只把机器上限改成 $100 + \delta$，两活动约束的解为 $a = 40 + 2\delta/3$、$b = 20 - \delta/3$，贡献为 $160 + 4\delta/3$。当 $-60 < \delta < 60$ 时两产量仍为正，原基底保持；这个区间外需重新检查活动约束，不能沿用同一线性边际贡献。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包的根目录，按其README建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch09_optimization.ipynb
```

Notebook 调用随包共享实现；默认不读取未随包提供的 French 数据，也不下载数据。每次执行与图表写入唯一 UUID 的 runs 子目录，终端打印实际输出位置。旧制作测试和以下历史命令属于课程工作项目；读者默认路线采用包根 Notebook 及其断言。可选历史数据遵守读者包的数据契约，本批未重跑。

I3 包另外保留 code/ch09_optimization.py，但本章默认读者入口仍为上面的 Notebook。

历史课程根路线

验证过的核心函数见 `optimization_tools.py`，独立示例脚本见 `ch09_optimization.py`。从课程根目录运行：

```
.venv/bin/python code/ch09_optimization.py
```

脚本使用 CVXPY 1.9.3；本机当时安装的 solver 为 `CLARABEL`、`SCS`、`SCIPY`、`HIGHS`、`OSQP`，本次凸 QP 由 OSQP 返回 `optimal`，LP 使用 CLARABEL。环境中的默认 solver 选择可能不同，报告实际 `problem.solver_stats.solver_name`，不要假设所有安装都有同一个 solver。

从项目根目录独立运行下面的最小组合示例：

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
import numpy as np
from quant_course.optimization_tools import solve_mean_variance

mu = np.array([0.05, 0.08])
sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
result = solve_mean_variance(mu, sigma, risk_aversion=1.0, solver="OSQP")
minimum_variance = solve_mean_variance([0.0, 0.0], sigma, solver="OSQP")
print(result.solver_status, result.solver_name, result.weights)
print(result.expected_return, result.variance, result.objective)
print("primal residuals", result.budget_residual, result.nonnegativity_violation)
print("KKT diagnostics", result.stationarity_residual, result.
    ↪ complementarity_residual)
print("min-variance", minimum_variance.weights, minimum_variance.variance)
assert np.allclose(result.weights, [5 / 11, 6 / 11], atol=1e-7)
```

封装要求预期收益为有限实数向量，协方差为同维度、近似对称、有限的半正定矩阵，风险系数和可行性容差为正，权重上限若给出须在 $(0, 1]$。不满足维度、有限值、对称性或半正定检查时会报错。它用特征分解检查协方差：容差为 $10^{-10} \max_i |d_i|$，其中 d_i 是特征值；若最小特征值低于负容差则拒绝，若仅在容差内略小于零则截为零并重构矩阵。这个数值修正只容许相对谱尺度足够小的负曲率；它不证明负值来自舍入。零矩阵的谱尺度与容差均为 0，不额外加绝对容差

下限。对称性也按矩阵最大元素绝对值的相对容差检查。这项策略不应被当成修复经济估计错误的通用手段；返回对象没有单独的“已裁剪”旗标。

模型建立后先检查 `problem.is_dcp()`，执行求解，再检查状态。

- `optimal`：进入独立可行性检查。
- `optimal_inaccurate`：拒绝作为已通过结果。

封装独立重算预算、长仓及上限违反量，只要这些原始残差的最大值超过默认 10^{-6} 就报错。它还返回驻点条件（stationarity）和互补松弛（complementarity）残差供报告，并检查这些值有限；**它没有**给这两个 KKT 残差设置通过阈值，也没有检查对偶符号、对偶间隙或数值精度收敛证书。读者应把它们看作诊断值，不能据此声称每次求解都通过完整 KKT 证书。目标中使用的是通过特征值检查后的协方差矩阵；容差内的负特征值若被裁剪，诊断也针对修正后的模型。

脚本中的金融输入频率固定为一年。它没有真实价格序列、数据发布日期、信号时间、成交时间或实现收益区间。因此没有 `available_at`、`signal_time` 和 `trade_time` 字段可供检查，也没有使用期初信号去预测之后的实现收益。真实研究应保证估计窗口全部在信号发出前可得，并定义 signal_time $<$ trade_time $\le$ return interval start；其持有区间长度应与 μ、Σ 的单位一致。

10. Visualization

脚本生成的目标函数曲线如下。

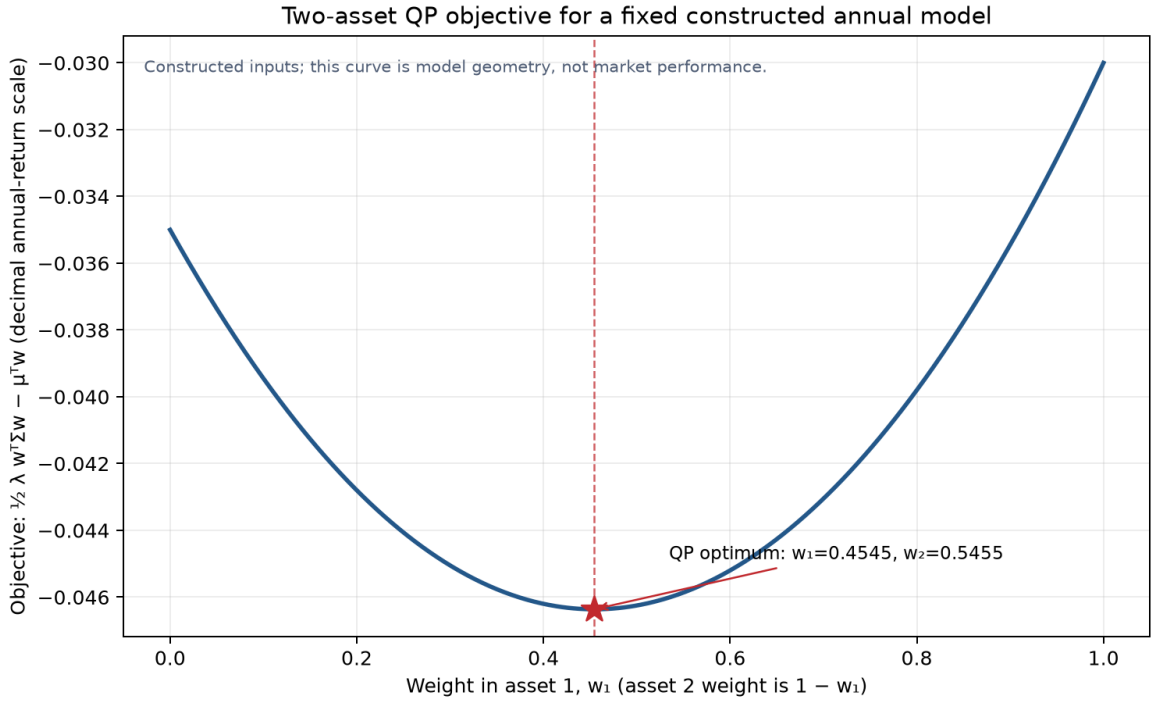


图 1: 两资产组合目标函数与内点最优解

横轴是资产 1 权重 $w_1 \in [0,1]$，资产 2 权重自动为 $1-w_1$；纵轴是年度收益小数尺度下的目标 $\frac{1}{2}\lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w$。曲线来自本节固定构造数据，红星及虚线标记 $w_1 = 5/11$、$w_2 = 6/11$ 的内点最优权重。目标曲线呈向上开的碗状，显示二阶导数为正；向左端与右端移动都会增加目标值。

这张图表现的是模型几何，不是资产收益走势图、有效前沿实证图或业绩图。图上的最小值 −0.04636 是目标函数值；由于其中含方差惩罚，它不能直接解读为预期收益、年化 Sharpe 或组合净收益。纵轴、曲线与脚本输出的最优目标一致。

11. Real Market Example

本章没有读取真实资产价格或收益数据，也不报告真实市场组合、最优权重或样本外绩效。两资产输入 μ、Σ，LP 的单位利润和资源上限，OLS 的四个点都明确是构造例子。此处给出的是把统计估计转成决策并检查求解结果的方法，不是市场实证。

迁移到真实研究时，应固定证券池和退市处理，指定总回报或价格收益、无风险利率、货币、复权及预测频率，并保存数据版本、下载时间、样本窗和哈希。预期收益、协方差和任何特征都须按点时可用信息估计；调参或风险预算需只用训练期。随后以信号生成时点、订单提交/成交规则及成交后的持有期收益来验证预测或组合表现，并与简单基准、换手、费用、滑点、容量和稳健参数区间比较。

12. Common Mistakes

把最大化凸风险说成 DCP 问题。对半正定 Σ，$w^\top \Sigma w$ 是凸函数；DCP 规则允许最小化凸函数，不允许最大化凸函数。正确修复是写清楚你要最小化的风险—收益目标并核实可行约束。

```
import cvxpy as cp
import numpy as np

mu = np.array([0.05, 0.08])
sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
w = cp.Variable(2)
constraints = [cp.sum(w) == 1, w >= 0]
wrong = cp.Problem(cp.Maximize(cp.quad_form(w, sigma)), constraints)
print("wrong problem follows DCP:", wrong.is_dcp())
try:
    wrong.solve(solver="OSQP")
except cp.error.DCPError as error:
    print(type(error).__name__)
correct = cp.Problem(
    cp.Minimize(0.5 * cp.quad_form(w, sigma) - mu @ w), constraints
)
print("correct problem follows DCP:", correct.is_dcp())
correct.solve(solver="OSQP")
print(correct.status, w.value)
```

这个例子中错误模型的 DCP 检查为 `False`，求解触发 `DCPError`；修正后为 `True` 并返回 `optimal`。如果真实研究目标确实是最大化风险，那可能是风险定义反了；把错误方向换成最小化不是纯语法修补，而要回到研究假设。

用不同期限的预期收益和协方差。例如把一年预期收益放进目标，却把月协方差直接当成年协方差，风险项会因期限缩放错误而失真。必须先统一持有期和 return scale；若把月度独立增量累积成年，协方差缩放依赖独立/弱相关等假设，不能用 “乘 12” 替代对真实频率结构的核验。本章一年期输入仅为教学构造，不是数据年化流程。

把低精度状态当成正常通过。状态为 `optimal_inaccurate` 时，只报告低精度最优候选。状态为 `infeasible_inaccurate` 时，不可行结论的数值精度有限。把一个 `value` 非空误当作成功，会掩盖边界违反。下列检查复现 API 的保守行为：不可行上限引发 `OptimizationError` 并保留 solver status；明显非半正定协方差在建模前报错。

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
from quant_course.optimization_tools import OptimizationError, solve_mean_variance

mu = [0.05, 0.08]
sigma = [[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]]
try:
    solve_mean_variance(mu, sigma, max_weight=0.4, solver="CLARABEL")
except OptimizationError as error:
    print("cap result:", error.solver_status)
try:
    solve_mean_variance(mu, [[1.0, 2.0], [2.0, 1.0]], solver="CLARABEL")
except ValueError as error:
    print("covariance rejected:", str(error))
valid = solve_mean_variance(mu, sigma, solver="CLARABEL")
print(valid.solver_status, "budget residual", valid.budget_residual)
print("reported KKT diagnostics", valid.stationarity_residual, valid.
    ↪ complementarity_residual)
```

运行结果依次指出状态 `infeasible`、非半正定矩阵被拒绝、有效 QP 的状态 `optimal`。在数值不稳定时，应报告状态，检查单位缩放、条件数、PSD、原始约束和 solver log，必要时改写问题或比较已安装的其他 solver；不可默默把候选权重当成可用解。

把一个非零对偶量说成大额收益保证。对偶量只在当前目标、约束写法、当前活跃集和局部扰动下解释。若加减一个约束右端改变了最优顶点、误差结构或收益单位，原影子价格不能外推到远处。还要注意 CVXPY 不等式方向和自定义拉格朗日符号：`w >= 0` 对应的下界 multiplier 在 stationarity 中是减项。

看到非零全空间梯度就认定边界解错了。无约束内点的一阶条件是梯度为零；边界上可行方向受限，KKT 要将目标梯度与预算、下界、上界等约束梯度一并平衡。对 $\lambda = 0.2$ 的两资产例子，原始梯度不为零，但其沿预算可行线向内的方向导数为正，故边界解是最优。

把最大 Sharpe 比率一律交给 QP。目标是分式且依赖 $\sqrt{w^\top \Sigma w}$，直接 `Maximize` 不符合普通 QP/DCP。先限定正超额收益与正方差，再证明变换前后的双向可行性；预算通过回转规范化处理，固定权重上限需要同步变为线性齐次约束。

13. Quant Research Application

从研究问题开始：要选组合、构造执行计划，还是只分析一个拟合目标？固定时域和单位后，列出决策变量、目标、等式限制、上下界及不可违反的风险预算。对投资组合要写清资产身份、总回报、货币、无风险收益、复权、退市、协方差估计窗和均值估计方法，并按 `available_at`、数据版本与信号时点做信息集审计。先验证目标的凸性和可行域，再创建 CVXPY 模型。

求解后不要直接把 $w^\star$ 写进一份业绩报告。先检查 solver status，确认它返回了哪些变量、哪一个 solver 实际运行；独立计算 $\mathbf{1}^\top w - 1$、最小权重、最大权重、预算与风险限制残差；查看约束乘子、活跃约束及驻点条件/互补松弛诊断。对最优输入再做敏感性分析：均值轻微扰动、协方

差收缩、资产删减或风险系数变化会不会使组合完全翻转？影子价格只解释当前局部瓶颈，不能取代这项压力测试。

每个真实回测时期都应只用在当时可得的过去样本估计 μ 与 Σ，随后先生成 `signal_time`，再排队到可实现的 `trade_time`，将该次权重映射到交易之后明确的 `return interval`。持有期、估计频率、风险矩阵和成本时间尺度须一致。优化步骤不能访问后续修订、未来价格或留出目标值；组合评价要记录基准、换手、费率、滑点、借券、容量与重平衡。应预先列出反证条件，例如合理的均值估计扰动使仓位翻转、样本外风险超限、费用后无法改善基准、或约束和成交规则互相矛盾。

本章脚本没有任何可用的点时数据、signal、trade 或持有期业绩。因此它只能说明数学目标、凸性、求解器输出和结构检查，不能报告实证策略效果。

下一步的研究边界见第 20 章：现代组合理论与第 21 章：实用组合构建。第 20 章区分总体矩与估计矩，并把代入估计值的前沿视为样本内对象；第 21 章处理均值和协方差的估计误差、真实持仓限制、换手与成本账本及样本外评价。只有本章的构造解，不能支持真实收益提高或策略可执行的结论。

14. Chapter Summary

优化把目标与可行域一起定义。凸函数在凸可行域上的局部最优就是全局最优；二次目标半正定 Hessian 是凸 QP 的典型来源。最小二乘的 Gram 矩阵 $A^\top A$ 半正定，LP 用线性资源约束，均值—方差组合用凸风险与预期收益构造 QP。

拉格朗日乘子让限制进入目标，也建立原始—对偶关系。弱对偶始终提供界；凸性配合 Slater 这类约束资格可保证强对偶；可行 KKT 对凸问题充分，而在一般非凸问题里 KKT 多为需正则性的必要驻点条件。对偶量可做局部敏感度解释，但符号、单位和扰动方向都由约束形式决定。

求解器状态是计算证据的一部分，不是经济证据。报告 solver、状态、目标、原始残差、KKT 诊断与输入缩放，并保留所有数据可得时间和评价区间。

15. Exercises

递进短题

9-T01（对象识别）在本章两资产模型中，指出决策变量、目标、预算等式、长仓下界和可行集。写出 w、μ、Σ、λ 的含义与单位；如果再加 $\|w\|_1 \le L$，它限制什么？

9-T02（单步计算）取 $w = (0.5, 0.5)$、$\lambda = 1$。计算同一年度的预期收益、方差与目标值，并说明哪一个量的单位是收益小数平方。

9-T03（完整计算）令 $\lambda = 0.2$、$w = (x, 1-x)$。先在预算等式之外求无约束驻点；再依次加预算、总杠杆上限 $\|w\|_1 \le 1.5$、长仓下界 $w \ge 0$。每次写出解，并解释是哪条约束改变了解。

9-T04（代码诊断）求解器返回非空 weights.value，代码立即按权重和归一化后输出；状态可能是 optimal_inaccurate 或 infeasible。列出你接受候选解前必须检查的状态与数值量，并说明为什么归一化不能修复失败的原问题。

9-T05（研究判断）仅凭本章构造输入上的 optimal 权重与较低目标值，能否写“优化提高了真实收益”或“权重可直接实盘”？还需要哪些证据？指出相关后续章节。

9-E01（定义）用凸组合定义说明：为什么半空间、仿射等式解集及其交集形成凸可行域？给出一个不凸的可行域反例，并解释局部最优变成全局最优依赖哪项性质。

9-E02（数学）对 $q(x)=\frac{1}{2}x^\top Px+c^\top x+r$，推导 Hessian 并证明 $P\succeq 0$ 足以保证 q 凸。为什么 $P\succ 0$ 在完全空间内是严格凸的充分条件？在限制到仿射预算集合后，还可以用什么方向条件判断严格凸？

9-E03（建模）写出最小二乘的 QP 形式，说明 $A^\top A$ 为什么半正定；系数唯一需要什么条件？残差平方和的单位与响应变量单位有什么关系？

9-E04（手算）使用第 8 节 μ,Σ，令 $w=(x,1-x)$、$\lambda=1$。手算预期收益、方差、目标和权重；说明为什么这里是全局最小而非仅一个驻点。

9-E05（对偶）说明弱对偶和强对偶的差别；Slater 在凸问题中提供什么保证？为什么 Slater 不是必要条件？区分 KKT 对一般非凸和凸可微问题的逻辑地位。

9-E06（影子价格）对生产 LP 的机器时与人工时约束，推导影子价格 4/3 和 1/3 千欧元/额外资源小时的来源，并解释外推时限。

9-E07（状态）`optimal_inaccurate`、`infeasible` 和 `unbounded` 代表什么？为什么“有 `variable.value`”不能单独证明可用解？指出课程 helper 哪些残差做了阈值检查，哪些只作为诊断返回。

16. Programming Exercises

9-P01（均值—方差 QP）使用 `solve_mean_variance` 求两资产基准与最小方差组合，断言目标、收益、方差、budget 残差和权重符合解析值。输入使用年度十进制收益口径。

9-P02（LP 与对偶）用 CVXPY 建模每日生产 A、B 两类产品；每批 A 用 2 小时机器与 1 小时人工、每批 B 用 1 小时机器与 2 小时人工；每日上限分别为 100 与 80 小时，每批净贡献分别是 3 与 2 千欧元。求最优量、总贡献、两个资源对偶值，并验证原始资源残差。

9-P03（边界 KKT 与不可行）求 $\lambda=0.2$ 的两资产组合，报告边界、下界对偶量、全空间梯度、预算/驻点/互补残差；然后将两个上限都设成 0.4，记录不可行状态，不能使用一个部分解继续分析。

17. Challenge Problems

9-C01（Sharpe 变换）从最大 Sharpe 分式目标推导 $y=w/((\mu^{ex})^\top w)$。明确 $\mu_i^{ex}=\mathbb{E}[R_i]-r_f$，资产与无风险基准采用同一持有期、同一货币；若取 $r_f=0$ 须说明。先检查预算、长仓、可选权重上限下的正超额收益与正方差候选域是否非空，再写出保留正方差的双向映射与上限变换。区分严格对应域和不加正方差条件的闭 PSD QP：最优方差为正或为零时，怎样解释回转？用 $\Sigma=\mathrm{diag}(0,1)$、$\mu^{ex}=(1,0)^\top$、$w=(x,1-x)^\top$ 检查 $0<x<1$ 与 $x=1$，并以可行混合说明何时上确界无穷、何时原域为空。解释正定为什么不是必要条件、严格正方差限制为什么不能直接当普通凸 QP 约束。给 10 分评分标准：同期超额收益与原域非空性 2 分，双向正方差映射 2 分，上限变换 1 分，闭 QP 正/零最优值与可行混合 3 分，正定仅充分及严格域的凸性边界 2 分。

9-C02（可行集上的严格凸性）假设 $\Sigma \succeq 0$ 但奇异，考虑 $\mathbf{1}^\top w = 1$ 的预算超平面。给出其切空间的曲率条件；据此判断 $w^\top \Sigma w$ 是否可能在全空间不严格凸、却在预算可行方向上严格凸。评分标准：正确写出 $\{d : \mathbf{1}^\top d = 0\}$ 2 分，条件 $d^\top \Sigma d > 0$ 对所有非零可行方向 3 分，解释零空间交集及唯一性 3 分，区分充分条件和存在性 2 分。

18. Solutions / Solution Hints

9-E01 答案。半空间可写成 $f(x) = a^\top x - b \le 0$，其中 f 仿射，因此凸。若 x, y 都满足约束，其凸组合的函数值仍不大于 0。仿射等式的两个解的凸组合仍满足 $A(\theta x + (1-\theta)y) = \theta Ax + (1-\theta)Ay = b$。交集中的任意两点属于每个集合，因此它们的线段也属于每个集合，交集仍凸。反例是两个彼此分离的闭圆盘的并集；圆盘分别凸，但并集通常不凸。凸问题的全局结论依赖目标凸和可行域凸：局部可行点若还有更优点，连接两点的线段会给出任意接近当前点的下降可行点，和局部最优矛盾。

9-E02 答案。对称 P 下，$\nabla q(x) = Px + c$，$\nabla^2 q(x) = P$。二次凸组合差为 $\frac{1}{2}\theta(1-\theta)(x-y)^\top P(x-y)$，半正定使其非负，因此 q 凸。全空间 $P \succ 0$ 使每个非零差方向有严格曲率，故严格凸。限制在 $Ax = b$ 上的可行切向量满足 $Ad = 0$；若所有非零 $d \in \ker A$ 均有 $d^\top P d > 0$，则目标在该仿射集合内严格凸，即使 P 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上奇异。若还有限制不等式，应逐个可行面检查可行方向集合。严格凸保证至多一个最优点，不保证最优点存在。

9-E03 答案。最小二乘为 $\min_\beta \|A\beta - y\|_2^2 = \min_\beta (\beta^\top A^\top A\beta - 2y^\top A\beta + y^\top y)$。对任意 z，$z^\top A^\top A z = \|Az\|_2^2 \ge 0$，所以二次项矩阵半正定。正规方程为 $A^\top A\beta = A^\top y$。若 A 满列秩，$A^\top A$ 正定且系数唯一；不满列秩会导致某些系数方向无法由样本区分。若 y 单位是每日收益小数，残差同单位，RSS 单位是收益小数平方；若 y 是欧元，RSS 是欧元平方。

9-E04 答案。$w = (x, 1-x)$，组合收益 $0.08 - 0.03x$，方差 $0.11x^2 - 0.16x + 0.09$。

$$J(x) = 0.055x^2 - 0.05x - 0.035, \qquad J'(x) = 0.11x - 0.05, \qquad J''(x) = 0.11 > 0.$$

驻点 $x = 5/11 \in [0,1]$，因此是区间内唯一全局最小。预期收益 0.066363636，方差 0.04，目标 -0.046363636。凸性与可行域共同支持全局结论。

9-E05 答案。弱对偶是所有可行原问题值不小于任一可行对偶下界，故 $d^\star \le p^\star$；强对偶是两边最优值相等。Slater 是凸问题的一项约束资格：在共同定义域的相对内部满足仿射等式，并严格满足全部不等式，足以保证强对偶；若原始最优值有限，对偶最优值也能达到。精炼版本对仿射不等式只要求可行，但仍保留定义域相对内部条件。Slater 是充分条件，不是必要条件：某些不严格可行的问题仍然没有对偶间隙。非凸问题里 KKT 通常需约束资格才是局部最优的必要条件，但不充分；可微凸问题中，可行 KKT 点足以保证全局原始—对偶最优。若要从“任何原始最优点”反推出乘子存在，还需要强对偶和乘子可达，Slater 是一项充分条件。

9-E06 答案。最大化 $3a + 2b$，约束 $2a + b \le 100$、$a + 2b \le 80$、$a, b \ge 0$。两项生产量均为正，最优顶点上两种资源都绑定。对偶约束等式为 $2\lambda_m + \lambda_l = 3$、$\lambda_m + 2\lambda_l = 2$。解得 $\lambda_m = 4/3$、$\lambda_l = 1/3$。它们单位是千欧元/日除以资源小时/日，即每增加一个每日可用资源小时的边际千欧元贡献。只在同一基底与局部可行扰动范围内，这些数值才是可靠的一阶近似；跨到新顶点后应重新求解。

9-E07 答案。 `optimal_inaccurate` 表示求解器返回低于其目标精度的候选，`infeasible` 表示未找到任何满足所有限制的点并判定问题不可行，`unbounded` 表示沿可行方向目标可趋向正/负无穷（符号取决于最大化或最小化）。CVXPY 可能保留不准确状态下的变量值，因此非空 `value` 不是通过证明。helper 仅对重算的预算、长仓及上限违反量使用 10^{-6} 阈值；stationarity 与 complementarity 只重算、检查有限并返回，没有阈值接受规则，也未算对偶间隙或对偶符号条件。

9-T01 答案。 $w = (w_1, w_2)$ 是无量纲决策权重；目标是 $\frac{1}{2}\lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w$；预算为 $w_1 + w_2 = 1$，长仓下界为 $w_i \geq 0$，可行集是满足这些等式与不等式的权重集合。年度 μ 是预期总收益小数，Σ 是年度收益小数的协方差，单位为收益小数平方；λ 用每单位收益小数的倒数计，使两项目标同单位。约束 $\|w\|_1 \leq L$ 限制多空头寸的总敞口，不替代净权重预算。

9-T02 答案。 $\mu^\top w = 0.5(0.05) + 0.5(0.08) = 0.065$。组合方差为 $0.25(0.04) + 2(0.25)(0.01) + 0.25(0.09) = 0.0375$，所以 $J = 0.5(0.0375) - 0.065 = -0.04625$。方差单位是年度收益小数平方；乘以 $\lambda = 1$（每收益小数）后才与收益项同单位。

9-T03 答案。 没有预算或权重界限时，驻点 $\lambda\Sigma w - \mu = 0$ 给 $w = (\lambda\Sigma)^{-1}\mu = (37/7, 27/7)$。加预算后，$J_{0.2}(x) = 0.011x^2 + 0.014x - 0.071$，故 $J'_{0.2}(x) = 0.022x + 0.014$；预算线上但无长仓界限时，唯一驻点 $x = -7/11$，权重为 $(-7/11, 18/11)$，总敞口 $25/11$。加入 $\|w\|_1 \leq 1.5$ 后，预算线上的完整可行区间为 $[-1/4, 5/4]$，因为负区间要求 $1 - 2x \leq 1.5$，正区间要求 $2x - 1 \leq 1.5$；导数在区间内为正，最优点是 $(-1/4, 5/4)$。加入 $w \geq 0$ 后可行区间为 $[0, 1]$，最优点改为 $(0, 1)$。预算限制净权重和，杠杆上限限制总敞口，下界排除卖空，三者切掉不同的可行点。

9-T04 答案。 先检查实际 solver 状态；课程 helper 只接受名为 `optimal` 的状态，但这仍是浮点求解结果，不是数学精确证书；它不会把 `optimal_inaccurate` 当成通过，也不会用不可行解的变量值继续计算。再确认权重有限，并按原模型重算预算、长仓、上限及本任务指定的其他约束残差；核对原始目标与输入单位。归一化会改写返回向量，可能破坏上限和其他约束，不能把失败状态变成原问题的可行最优解。此 helper 对预算、长仓和均匀上限违反量应用 10^{-6} 阈值；驻点与互补残差只作有限值诊断，没有通过阈值，也不构成完整 KKT 证书。

9-T05 答案。 不能。构造的 μ, Σ 只是固定输入，optimal 只说明求解器对写下的模型返回了候选最优解，不验证估计精度、未来收益或成交可行性。真实研究还需点时可得的训练数据、样本外评价、真实约束与融资规则、换手/费用/滑点账本及稳健性分析。第 20 章讨论均值—方差理论与估计矩的样本内边界；第 21 章进一步处理估计误差、实务约束、成本和样本外表现。

9-P01 参考实现。

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
import numpy as np
from quant_course.optimization_tools import solve_mean_variance

mu = np.array([0.05, 0.08])
sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]])
result = solve_mean_variance(mu, sigma, risk_aversion=1.0, solver="CLARABEL")
minimum_variance = solve_mean_variance([0.0, 0.0], sigma, solver="CLARABEL")
assert result.solver_status == "optimal"
np.testing.assert_allclose(result.weights, [5 / 11, 6 / 11], atol=1e-7)
np.testing.assert_allclose([result.expected_return, result.variance, result.objective
    ↪ ],
                           [0.06636363636363636, 0.04, -0.04636363636363636], atol=1e
    ↪ -7)
np.testing.assert_allclose(minimum_variance.weights, [8 / 11, 3 / 11], atol=1e-7)
np.testing.assert_allclose(minimum_variance.variance, 0.031818181818181815, atol=1e
    ↪ -7)
assert result.budget_residual < 1e-6 and result.nonnegativity_violation < 1e-6
print("QP status", result.solver_status, result.solver_name)
print("weights", result.weights, "return", result.expected_return,
      "variance", result.variance, "objective", result.objective)
print("minimum variance", minimum_variance.weights, minimum_variance.variance)
```

参考输出权重约为 $[0.45454545, 0.54545455]$，预期收益约 0.066363636，方差 0.04，目标 -0.046363636。最小方差权重约 $[0.72727273, 0.27272727]$，方差约 0.031818182。小量级差异来自数值容差。

9-P02 参考实现。

```
import cvxpy as cp
import numpy as np

lots = cp.Variable(2, nonneg=True, name="lots_per_day")
machine = 2 * lots[0] + lots[1] <= 100
labor = lots[0] + 2 * lots[1] <= 80
problem = cp.Problem(cp.Maximize(np.array([3.0, 2.0]) @ lots), [machine, labor])
problem.solve(solver="CLARABEL")
assert problem.status == cp.OPTIMAL
np.testing.assert_allclose(lots.value, [40.0, 20.0], atol=1e-5)
np.testing.assert_allclose(problem.value, 160.0, atol=1e-5)
np.testing.assert_allclose([machine.dual_value, labor.dual_value], [4 / 3, 1 / 3],
    ↪ atol=1e-5)
assert 2 * lots.value[0] + lots.value[1] <= 100 + 1e-6
assert lots.value[0] + 2 * lots.value[1] <= 80 + 1e-6
print("status", problem.status, "solver", problem.solver_stats.solver_name)
print("lots/day", lots.value, "contribution kEUR/day", problem.value)
print("shadow values kEUR per additional resource-hour/day",
      machine.dual_value, labor.dual_value)
```

参考解为 A 每日 40 批、B 每日 20 批，总贡献 160 千欧元/日。机器时对偶量 $4/3$，人工时对偶量 $1/3$，分别表示当前基底附近增加一个对应资源小时/日的边际贡献。

9-P03 参考实现。

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
import numpy as np
from quant_course.optimization_tools import OptimizationError, solve_mean_variance

mu = [0.05, 0.08]
sigma = [[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]]
boundary = solve_mean_variance(mu, sigma, risk_aversion=0.2, solver="CLARABEL")
np.testing.assert_allclose(boundary.weights, [0.0, 1.0], atol=1e-6)
np.testing.assert_allclose(boundary.lower_bound_duals, [0.014, 0.0], atol=1e-6)
gradient = 0.2 * np.asarray(sigma) @ boundary.weights - np.asarray(mu)
assert not np.allclose(gradient, 0.0, atol=1e-3)
assert boundary.stationarity_residual < 1e-6
assert boundary.complementarity_residual < 1e-6
print("weights", boundary.weights, "lower duals", boundary.lower_bound_duals)
print("full-space gradient", gradient, "stationarity", boundary.stationarity_residual
    ↪ )
try:
    solve_mean_variance(mu, sigma, max_weight=0.4, solver="CLARABEL")
except OptimizationError as error:
    assert error.solver_status == "infeasible"
    print("infeasible cap confirmed:", error.solver_status)
else:
    raise AssertionError("two 0.4 caps cannot sum to a fully invested portfolio")
```

参考输出边界权重约为 $[0,1]$，第一项下界乘子约 0.014，全空间梯度约 $[-0.048,-0.062]$；KKT 将梯度投影到预算与活动下界法向上后，stationarity residual 接近零。每项上限 0.4 的组合没有可行点。

9-C01 参考推导。记 $m=\mu^{ex}\in\mathbb{R}^n$，$m_i=\mathbb{E}[R_i]-r_f$，收益与无风险基准采用同一持有期、货币；假设 $\Sigma\succeq 0$。预算长仓可行集 C 可以含线性上限 $w_i\le c_i$。首先找出满足 $w\in C$、$m^\top w>0$、$w^\top\Sigma w>0$ 的组合，确认 $D_w\neq\varnothing$。只证明预算可行或正超额收益存在，仍不足以确认原域非空。

令 $y=w/(m^\top w)$，则 $y\ge 0$、$m^\top y=1$，正方差变为 $q(y)=w^\top\Sigma w/(m^\top w)^2>0$。若有上限，还满足 $y_i\le c_i\mathbf{1}^\top y$。反向给定这些条件，尤其 $q(y)>0$，由 $m^\top y=1$ 知 $y\neq 0$，所以 $t=\mathbf{1}^\top y>0$。回转 $w=y/t$ 给出

$$\mathbf{1}^\top w=1,\quad w\ge 0,\quad m^\top w=1/t>0,\quad w^\top\Sigma w=q(y)/t^2>0.$$

上限也恢复为 $w_i\le c_i$，前向变换恢复同一 y。因此 D_w 与 D_y 一一对应，且 $S(w)=1/\sqrt{q(y)}$；在严格正方差域内最小化方差保持最大 Sharpe 排序。例如两资产上限均为 0.4 时，相加得 $t\le 0.8t$，与 $t>0$ 矛盾，两个对应域均为空。零或负超额收益不属于该归一化推导。

将正方差条件去掉，得到闭凸 QP：

$$\min_{y\in\overline{D}_y} q(y),\qquad \overline{D}_y=\{y\ge 0: m^\top y=1,\ y_i\le c_i\mathbf{1}^\top y\},$$

其中无上限时省略最后一组限制。假设闭 QP 最小值可达。若 $q^\star>0$，最优 $y^\star$ 自动落在严格域中，回转合法，原问题最大值为 $1/\sqrt{q^\star}$。若 $q^\star=0$，相应 y_0 虽是闭 QP 最优点，回转权重却有零方差，不能成为原有限比率问题的可行最优。

此时原域非空意味着存在 $y_1 \in \overline{D}_y$ 且 $q(y_1) > 0$。对 $0 < \theta \le 1$，令 $y_\theta = (1-\theta)y_0 + \theta y_1$。线性归一化、非负与上限约束都在凸混合下保留。PSD 矩阵满足 $y_0^\top \Sigma y_0 = 0 \Rightarrow \Sigma y_0 = 0$：例如写 $\Sigma = B^\top B$，零方差即 $\|By_0\|^2 = 0$。因此

$$q(y_\theta) = \theta^2 q(y_1) > 0, \qquad S(w_\theta) = \frac{1}{\theta\sqrt{q(y_1)}} \longrightarrow +\infty, \quad w_\theta = \frac{y_\theta}{\mathbf{1}^\top y_\theta}.$$

每个 w_θ 都在原域且比率有限；原问题的上确界为 $+\infty$，没有有限最大化权重。零方差端点的比率未定义，不能称它“取得无穷 Sharpe”。如果原域为空，找不到上述 y_1，就不能用该混合论证宣称上确界无穷。

具体反例取 $\Sigma = \mathrm{diag}(0,1)$、$m = (1,0)^\top$，没有权重上限。$0 < x < 1$ 时 $w = (x, 1-x)^\top$ 的超额收益为 x，方差为 $(1-x)^2 > 0$，证明原域非空；Sharpe 为 $x/(1-x)$。当 $x = 1/2, 9/10, 99/100, 999/1000$ 时，比率分别为 1、9、99、999。变换为 $y = (1, (1-x)/x)^\top$；闭 QP 则允许 $y_0 = (1, 0)^\top$、最优方差 0，回转 $w_0 = (1,0)^\top$ 被原域排除。取 $y_1 = (1,1)^\top$，混合 $y_\theta = (1,\theta)^\top$ 即给出 $S = 1/\theta$。对照 $\Sigma = 0$、$m = (1,0)^\top$：闭 QP 仍可行且目标为 0，但所有权重方差为 0，原域为空，没有这组有限比率序列。

正定是充分条件而非必要条件。仍取奇异 PSD 矩阵 $\mathrm{diag}(0,1)$，改用 $m = (0,1)^\top$，则变换约束固定 $y_2 = 1$，闭 QP 最优方差为 1；原域 $w_2 > 0$ 上的 Sharpe 恒为 1，有限最大值可达。最后，严格域不一定凸：取 $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$、$m = (1,1)^\top$，归一化长仓域的端点 $(1,0)$、$(0,1)$ 方差均为 1，中点方差为 0。故加入 $q(y) > 0$ 后中点不再可行，不能把这个严格限制直接当普通凸 QP 约束。费用和其他非线性限制需逐项另证，不能套用此混合结论。

9-C02 参考论证。预算等式的切空间是 $T = \{d \in \mathbb{R}^n : \mathbf{1}^\top d = 0\}$。若 $\Sigma \succeq 0$ 且对所有非零 $d \in T$ 有 $d^\top \Sigma d > 0$，则任意两个不同预算可行权重 w, v 的差 $d = w - v \in T$ 上都有正二次曲率，所以 $w^\top \Sigma w$ 在预算超平面严格凸，预算面与长仓单纯形内至多有一个最小方差点。该情形允许存在非零零空间方向，只要它不与 T 相交。全空间正定是充分条件但不是预算切面严格凸的唯一方式；若存在非零 $d \in \ker\Sigma \cap T$，沿该方向二次目标不变，严格凸性失败，不过线性预期收益项仍可能通过单纯形边界选出唯一解。开放题应区分“目标严格凸保证唯一”与“解唯一的其他可能来源”。

19. Further Reading

- **Must Know**：Boyd 与 Vandenberghe《Convex Optimization》§§3.1.4、4.1–4.4、5.1–5.2.3、5.5.3、5.6.1–5.6.3、9.1.1。依次查 Hessian 判别、凸优化问题/LP/QP、拉格朗日对偶与 Slater、KKT 必要与充分条件、扰动敏感度、最小二乘正规方程。章节和页码记录在 `source_notes.md`。
- **Should Know**：CVXPY 官方 DCP 指南 与 Quadratic program 示例，对照凸曲率规则、组合均值—方差标准式与 `dual_value` 的映射。
- **Advanced**：CVXPY LP 示例、least-squares 示例、solver guide 和 problem status guide。用于核对标准形式、状态标签、solver statistics 及不可行/无界语义。
- **Optional**：若需要进一步讨论非凸数值方法，可读 Boyd §9 的无约束最小化章节；它不是本章凸 QP 解保证的来源，也不能替代 Sharpe 变换的条件证明。

20. References

来源库键：BOYD 指向作者维护的 Stanford 教材页面；CVXPY 指向 CVXPY 官方 QP 文档。本章具体使用 Boyd 与 Vandenberghe 的《Convex Optimization》：§3.1.4（p. 71，二阶凸性条件与二次函数）、§4.1–4.4（pp. 127–153，问题定义、凸优化、LP 与 QP）、§5.1–5.2.3（pp. 215–227，拉格朗日对偶、弱/强对偶与 Slater）、§5.5.3（pp. 243–244，KKT 必要与充分条件）、§5.6.1–5.6.3（pp. 249–252，约束扰动与敏感度）、§9.1.1（p. 458，二次最小化与最小二乘正规方程）。在线官方 PDF：Boyd and Vandenberghe, *Convex Optimization*。

软件建模来源为 CVXPY 官方 DCP、QP、LP、least-squares、problem status 和 solver features 文档。软件页仅支持表达式规则、API、状态字段和约束对偶值等软件事实，不支持任何真实市场数据、估计方法优劣或策略绩效结论。

第 10 章 — 金融市场（Financial Markets）

主线：一笔交易会经过报价、成交、清算和交收；它的经济收益、权利义务和现金流时点取决于工具与合约。先修：第 1 章的时间戳和数据生命周期。完成后，你能沿着一笔股票、债券、外汇或衍生品交易说明谁承担什么义务、何时转移什么资产，以及名义金额、保证金和实际损益各是什么。

1. 本章目标

读完本章，你应能把股票、交易所交易基金、债券、外汇、期货、期权、互换和回购协议写成可核对的权利义务；区分经纪商、交易商、交易所、中央对手方与托管交收机构；按交易日、清算日和交收日排列事件；用单位明确的式子计算股息总收益、票息、互换净支付、汇率换算、期货变动结算、期权到期损益和回购折扣；解释卖空和保证金为何可能带来超过初始抵押金额的损失。

本章不推导完整债券估值、期权定价模型或订单簿执行模型。后续章节分别处理收益构造、微观结构与成本、压力风险和衍生品定价。这里建立的是工具语言和现金流账本。

2. 为什么 Quant 需要它

量化研究中的一列数字通常只是合约关系的某个投影。股票价格变化没有包含所有股息；基金份额价格不等于基金净资产价值；期货的指数点数乘以合约乘数才成为货币损益；外汇 “1.10” 若没有报价方向就无法解释；同一笔交易的成交日和现金交收日也可能不同。

这些差异会改变收益分母、信号何时可用、损失如何结算以及回测里该记哪天。研究者若把期货名义价值当成本金，会算错收益率；若把保证金当最大损失，会低估强平前的现金缺口；若把报告期末、成交时刻和交收日压成同一时间，会让账本看起来整齐，却不符合合约。

因此先问四个问题：交易标的是什么，报价单位是什么，双方承诺了什么，现金或证券什么时候转移？接下来用这四问贯穿各种工具。

3. 直觉

先看三个小账本。以下全是教学构造，不是历史行情。一个投资者买 100 股，成交价每股 50 美元，之后价格变为每股 50.20 美元，并取得每股 0.50 美元的股息权利。一个面值 1,000 美元、年票息率 6% 的固定票息债券每半年支付一次利息。一个 CME 微型 E-mini 标普 500 指数期货（Micro E-mini S&P 500 futures, MES）多头头寸（long position）按每指数点 5 美元计算结算现金流。

完整例题：股票权利与现金事件账本

先把第一笔股票交易写成事件表。表中的日期、价格和股息安排均为构造；“已形成应收权利”和“现金到账”分开记录，证券价值另按当时价格估计。

事件	谁对谁承担什么	数量与金额	该日现金变化（投资者视角）
成交 T	投资者通过经纪商买入，买卖双方形成交付义务	100 股 × USD 50/share = USD 5,000	尚未交收，现金不自动扣款
清算	清算安排确认双方交付义务；是否净额/经 CCP 按适用规则	证券 100 股、对价 USD 5,000	计算义务不等于支付现金
交收	投资者支付对价，取得交收证券	交付 100 股，对付 USD 5,000	−USD 5,000
股息权利形成	按题设该持有者取得发行人的股息请求权	100 股 × USD 0.50/share = USD 50	0；应收股息增加 USD 50
股息支付	发行人经支付/托管安排支付股息	USD 50	+USD 50，应收股息减少 USD 50
期末估值	投资者仍持有 100 股，市价 USD 50.20/share	证券价值 USD 5,020	估值本身不转移现金

于是期末持有财富是证券 USD 5,020 加股息现金 USD 50，共 USD 5,070。若期末股息还未支付且请求权仍有效，则现金尚未增加，财富应含 USD 50 应收；不能同时把应收和已支付股息各加一次。这个简化表没有借款、税费或现金利息；实际交付义务按成交确认和产品规则核对。第 11 章用这些期末价值构造收益区间，第 29 章再建立成交和费用账本。

股票的持有期财富包括卖出时证券价值和属于持有期的股息；债券持有人按条款收息，通常到期另收本金；期货不要求按指数全额买入一篮子证券，而是按合约变化和乘数结算损益，同时存入履约抵押。它们都可能跟“市场上涨”有关，现金流结构却不相同。

可以把一份合约想成一张明确写着计量单位和日期的承诺书。单位像配方上的克数，时间像约定取货日；漏掉任何一项，数字就失去可执行含义。这个比喻只帮助记忆，真实权利仍以产品文件、适用法律和交易规则为准。

4. 数学基础

本章金额统一以明确的币种表示。美元金额记 USD，欧元记 EUR；“每股美元”是 USD/share，“每指数点美元”是 USD/index point。乘以股票数量（share）或期货份数（contract）后才得到 USD。收益率是无量纲比例，通常以小数储存；5% 写作 0.05。

用 t_0 表示成交或持有区间起点，用 t_1 表示该区间终点。信号时点（signal time）是策略形成信号时已拥有信息的时刻，成交时点（trade time）是订单实际可成交的时刻；收益区间（return interval）是收益覆盖的起止区间。成交 t_0 不自动等于交收日，也不一定等于信息可用时刻。回测应满足信息在信号形成前可用，并明确成交延迟；本章的构造账本只演示合约现金流，不模拟撮合。

“一份合约”不是通用单位。每种产品都有合约规模、币种、报价精度、到期或交割方式。公式中的 N、M、S、K 必须在使用处注明：数量 N 的单位、乘数 M 的单位、价格 S 的报价方向，以及执行价 K 的币种和标的单位。

5. 正式定义

股票（stock/equity）代表公司的剩余权益。股东可能获得现金股息和表决权，但股息不是保证支付的固定利息，清算顺序也通常位于债权人之后。普通股权利、投票安排、分红和公司行动以发行文件和适用法律为准。

交易所交易基金（exchange-traded fund, ETF）是持有一篮子资产或按基金文件采用其他策略、且份额在交易场所交易的基金。零售交易者通常按盘中市场价买卖份额；净资产价值（net asset value, NAV）一般按基金估值规则计算，市场价可能相对 NAV 折价（discount）或溢价（premium）。ETF 份额不等于投资者可随时逐只赎回底层资产。此处是 Investor.gov 的美国投资者教育口径，个别产品条款可能不同。

债券（bond）是发行人按合同支付利息、到期偿还本金或按其他约定偿付的债务工具。面值 F 以货币计，票息率 c 是年化比例，付息频率 m 的单位是次/年；简单固定票息下，每次票息为 Fc/m。发行人信用、优先级、担保、提前赎回和偿付结构都可能改变实际现金流。

外汇（foreign exchange, FX）交易一币种换另一币种。本文写 $S_{Q/B}$ 表示“每 1 单位基础货币 B 兑换多少报价货币 Q”；若 $S_{USD/EUR} = 1.10$，则 1 EUR 报价为 1.10 USD。买入 EUR 10,000 按此中间汇率折算为 USD 11,000，未计点差、费用或结算安排。

期货（future）是在标准化交易场所交易、按合约规则每日或指定频率结算的衍生品。**合约乘数（contract multiplier）**把标的报价单位转换成合约货币损益。例如 CME 的微型 MES 每张合约每指数点对应 USD 5，E-mini 标普 500 指数期货（E-mini S&P 500 futures, ES）每张合约每指数点对应 USD 50；乘数只说明损益比例，不代表合约价值或保证金本身。带方向数量为正是多头头寸（long position），为负是空头头寸（short position）；这描述价格敞口方向，不代表持有指数成分股。期货价格变化触发的逐期现金调整称为变动保证金（variation margin）；结算时点及其细节由合约规则确定。

期权（option）给予买方按合约约定行权或放弃的权利，卖方承担相应义务。执行价（strike price）为 K，买方支付或卖方收到的期权费（premium）也是开仓现金流。看涨期权的到期支付额（payoff）是 $\max(S_T - K, 0)$，看跌期权是 $\max(K - S_T, 0)$；S_T, K 使用同一标的单位和报价货币。期权权利、行权方式、到期和结算标的依具体合约而定。

互换（swap）是双方约定在未来交换一组现金流的合约。利率互换通常用名义本金（notional amount）计算利息，但并不一定交换名义本金；例如一方按固定利率支付、按浮动利率收取，双方也可按合约净额结算。支付方向、浮动基准、重置日和结算净额由合约定义。清算方式可为中央清算或双边安排，不能从“swap”一词单独推断抵押规则。

回购协议（repurchase agreement, repo）是一方出售证券并约定未来按约定价格买回的融资交易，经济上常以证券作担保。**折扣率（haircut）**表示担保品市场价值中未被融资的比例；实际折扣、估值频率、追加担保与违约处置由合同和市场惯例决定。

定义：交易、清算与交收的不同职责

经纪商（broker）通常代理客户订单或安排交易；**交易商（dealer）**可用自身账户买卖并承担库存风险；**做市商（market maker）**持续或按规则提供双边报价以促进交易。机构可兼任多个角色，角色的法定义务取决于司法辖区和业务。**交易所（exchange）**组织挂牌、报价或撮合；**清算（clearing）**确认、净额结算（netting）、风险管理或通过中央对手方（central

续

counterparty, CCP）替代原交易关系；**交收（settlement）**实际转移证券、现金或其他合约资产。交易、清算、交收是相关步骤，不是同义词。

保证金（margin）是履约或融资安排所需的资金/证券。证券保证金借款（securities margin loan）是客户向券商借款并以账户资产担保；期货保证金更接近履约保证金（performance bond），不是购买全部名义金额的首付款。期货初始保证金（initial margin）是开仓需缴金额，维持保证金（maintenance margin）是账户维持头寸所需的最低水平；数额会随规则和风险变化。**抵押品（collateral）**支持履约或信用敞口，价值可能变化并被追加。初始保证金既不是预付的最大亏损，也不限制损失；损失可能超过账户原有抵押金额。

6. 推导

持有 N 股股票，起始价 P_0、终止价 P_1，期间每股现金股息 D，所有价格与股息单位都是 USD/share。起初投入 NP_0 USD，期末证券价值 NP_1 USD，并取得现金股息 ND USD。本段限于 $N>0$、$P_0>0$ 的现金股票持有；同一币种的 P_1 与 D 按本例取非负有限值，初始投入 NP_0 才可作为分母。因此简单总收益为

$$R_{total}=\frac{NP_1+ND-NP_0}{NP_0}=\frac{P_1-P_0+D}{P_0}.$$

约掉 N 是因为股数同时乘在分子、分母；这个推导假设股息属于该持有期间、以现金计且不再投资，忽略税费、拆股等公司行动（corporate actions）。价格收益则是 $(P_1-P_0)/P_0$，没有股息项。

固定票息债券的每期现金流从“面值 × 年票息率”得到年票息金额 Fc；一年支付 m 次时，均匀拆为 $C=Fc/m$。面值 USD 1,000、年票息率 0.06、每年两次，得到每期 USD 30。总还本日另按约定支付本金；票息率不是债券市场收益率，也不直接告诉你债券当前价格。

对一份不交换本金、单币种的简化固定对浮动利率互换，令 N 为名义金额，r_f 为该期浮动年利率，r_k 为固定年利率，δ 为该计息期的年分数。收浮动、付固定一方本期净现金流为

$$CF=N(r_f-r_k)\delta.$$

若 $N=USD$ 1,000,000、$r_f=3.6\%$、$r_k=4.0\%$、$\delta=0.25$，净额为 $-USD$ 1,000，即该方净支付 USD 1,000。N 以 USD 计，利率是年化比例，δ 是无量纲年分数，因此公式结果仍是 USD。这个算式假设两腿同币种、同一计息期、简单计息、无费用且以期末结算；不同浮动基准、日计数、支付频率或本金交换条款需要按合约重新计算。名义金额是利息计算基数，不是这次净现金支付额。

对期货，令 q 为带方向的合约份数（多头为正，空头为负），M 为 USD/(contract · index point)，连续两次结算价变化为 ΔF_t index points，则期间变动结算为

$$VM_t=qM\Delta F_t \quad [USD].$$

多头价格上涨产生正现金流，价格下跌产生负现金流；空头符号相反。若每天按结算价支付/收取变动金额，几日名义现金流之和为 $qM(F_T - F_0)$，前提是合约乘数和持仓数量未变，且没有费用、追加抵押、交割或其他头寸变化。这个期间现金流求和不计算每次结算后中途余额的利息、再投资或融资成本；不同付款时点下，名义现金流求和与带融资的经济损益可能不同。它是期货损益，不等于现金证券收益率；将它除以某个初始保证金，只得到依赖资本占用定义的收益率，不能称为对名义本金的现金资产回报。

完整例题：MES 现金与三种资本分母

把名义敞口、抵押余额和损益放进三列。例如本章一份 MES 多头、乘数 USD 5/index point、初始结算 5,000 点，假设存入 USD 1,000 履约资金；此数是构造条件。表中不提款、不追加、无利息或费用，余额只作现金需求演示，不代替经纪商保证金规则。

结算点	参考名义敞口 USD	本次 VM USD	抵押账户余额 USD
5,000（初始）	25,000	尚无收益区间	1,000
5,020	25,100	+100	1,100
4,980	24,900	−200	900
5,010	25,050	+150	1,050

累计交易损益 USD 50。除以初始名义敞口 USD 25,000 是 0.2%，除以假设初始押金 USD 1,000 是 5%；若该头寸配置在初始 USD 100,000 的组合中，它对该组合的本期毛损益贡献是 0.05%。三者回答不同资金基数的问题，应随结果写出分母。账户实际是否须追保，还取决于维持要求、其他头寸及客户规则；名义金额变化不是额外支付 USD 50。

两条覆盖利率平价路径与完整半年算例

FX 报价的量纲也可直接检查。基础货币金额 A_B 单位 B，乘以 $S_{Q/B}$ 单位 Q/B，得到报价货币 $A_Q = A_B S_{Q/B}$ 单位 Q。简单利率、同到期日和报价方向下，覆盖利率平价（covered interest parity）的教学参考关系可写作

$$F_{Q/B} = S_{Q/B}\frac{1 + r_Q\tau}{1 + r_B\tau}.$$

从同一笔初始资本 1 B 出发，把两条路径都写成到期 Q 金额，才能比较：

路径	起点	中间操作	到期 Q 金额
B 存款并覆盖汇率	1 B	按 B 利率存到期；在起点卖出远期的到期 B 金额	$(1 + r_B\tau)F_{Q/B}$ Q
即期换 Q 并存款	1 B	即期换得 $S_{Q/B}$ Q，再按 Q 利率存到期	$S_{Q/B}(1 + r_Q\tau)$ Q

在可按这些利率借贷、可锁定远期且无交易摩擦的同到期条件下，两条终值相等：$(1 + r_B\tau)F_{Q/B} = S_{Q/B}(1 + r_Q\tau)$。除以正的 B 累积因子便得到上式。若两条终值不同，套利方向还要同时建立融资腿，不能把已有的 1 B 免费算入利润。

用本章半年的 USD/EUR 例，路径一的 EUR 1 变为 EUR 1.015，再以远期换成 USD $1.015F$；路径二先换 USD 1.10，再变为 USD $1.10 \times 1.025 = 1.1275$。所以 $F = 1.1275/1.015 = 1.1108374384$ USD/EUR。反向报价是 $1/F$ EUR/USD；交换币种名称也要交换利率所在的分子与分母。

续：同一完整例题

这里 r_Q, r_B 是年化简单利率，τ 以年计，F 和 S 的单位都是 Q/B。这两条投资路径假设简单累积因子 $1 + r_Q\tau$ 与 $1 + r_B\tau$ 均为正。它来自到期价值相等：持有 1 B 并按 B 利率累积，或先换成 Q 并按 Q 利率累积，再由远期锁定兑换；实际交易还受报价点差、日计数、交割日、信用、融资、抵押和跨币种基差影响。公式是条件关系，不是可直接成交的套利承诺。

7. 金融解释

普通现金股票买入需要支付全部成交金额，损益来自价格变化、股息和可能的公司行动。卖空（short sale）通常先通过证券借贷（securities lending）借入证券再卖出，之后买回归还；若股价上涨，回补成本可能很高，且存在借券费、股息替代支付、召回、保证金和强制买回规则。此机制不表示每个市场都允许相同卖空行为。

债券持有者有合同现金流请求权，但可能承受发行人违约、利率、通胀、流动性、再投资和提前赎回风险。债券收益率期限结构（term structure）描述不同期限利率或收益率的关系；久期（duration）概括小幅收益率变化下价格的局部敏感度；凸性（convexity）刻画价格曲线弯曲程度。作为局部近似，修正久期 D_{mod} 和凸性 C 可写

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod}\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2.$$

若 Δy 使用年化收益率的小数变化，久期单位为年（按相应复利约定解释），C 的单位为年平方。收益率上升 1 个百分点是 $\Delta y = 0.01$，即 100 个基点（basis points, bps），不是 1 个基点；1 bp $= 0.0001$。近似适用于局部冲击、现金流结构大致固定且收益率定义一致的情况；它不是完整重估，也没有涵盖信用利差、期权性或曲线非平行变化。下面在明确复利约定下计算这两个敏感度；第 27 章的债券 carry 与滑降使用其中的零息债形式，第 44 章处理衍生品定价，不把它当作未设置的独立固定收益章。

7.1 从现金流到久期和凸性

把第 4 章的单笔折现扩成一组固定现金流。设第 t_i 年支付 CF_i USD，以同一个年有效收益率 $y > -1$ 折现，且本例估值日没有另行扣应计利息：

$$P(y) = \sum_i CF_i(1+y)^{-t_i}.$$

每项先用幂函数求导，再求和：$P'(y) = -\sum_i t_i CF_i(1+y)^{-t_i-1}$，$P''(y) = \sum_i t_i(t_i+1)CF_i(1+y)^{-t_i-2}$。定义修正久期 $D_{mod} = -P'(y)/P(y)$，凸性 $C = P''(y)/P(y)$，它们把 USD 价格变化转成相对变化。泰勒展开 $P(y+\Delta y) = P(y) + P'(y)\Delta y + P''(y)(\Delta y)^2/2 + \cdots$，除以 $P(y) > 0$ 才得到上面的价格近似。年复利下麦考利久期（Macaulay duration）为 $D_{Mac} = \sum_i t_i[CF_i(1+y)^{-t_i}/P]$；由两式逐项比较得到 $D_{mod} = D_{Mac}/(1+y)$。这些时间敏感度按年作为计息基准；换成半年复利、不同贴现曲线或有期权性的现金流必须重新求导。

完整例题：两年债的敏感度与精确重估

构造一张面值 USD 1,000、每年付 USD 60、两年到期的债券，以 $y = 5\%$ 估值：

支付时点（年）	现金流 USD	折现值 USD	$-P'$ 贡献	P'' 贡献
1	60	$60/1.05 = 57.142857$	$60/1.05^2 = 54.421769$	$120/1.05^3 = 103.660512$
2	1,060	$1060/1.05^2 = 961.451247$	$2120/1.05^3 = 1831.335709$	$6360/1.05^4 = 5232.387740$
合计	1,120（未折现）	$P = 1018.594104$	1885.757478	5336.048252

所以 $D_{mod} = 1.851334$, $C = 5.238640$。收益率升至 6%, $\Delta y = 0.01$：一阶项为 -0.018513336, 二阶项为 $+0.000261932$, 合计约 -1.825140%；精确重估是 $60/1.06+1060/1.06^2 = 1000$ USD, 即 -1.825467%。凸性项改善了本例的小冲击近似，但没有替代重新贴现。风险报告可用它估计局部利率敞口；信用恶化导致现金流改变时，不能仍当作只变 y 的同一题。

期货的名义敞口等于期货指数水平乘乘数再乘合约数。MES 在 5,000 点附近的一份构造名义敞口是 5,000 index points × USD 5/index point = USD 25,000。这个数字描述参考敞口规模，通常不是签约时付出的 USD 25,000，也不是保证金；损益按之后的点数变化乘乘数计算。交易所、清算会员（clearing member）和经纪商可因产品、客户、波动和风险规则调整保证金。短缺可能触发追加、减仓或平仓；极端行情下实现损失可能超过初始抵押。

期货换月/展期（futures roll）是退出近月或即将到期合约、建立较远到期合约的持仓操作。换月记录应包含两个合约、各自交易价格和数量、乘数、费用及时间；近远月价差本身不是一笔自动入账的独立损失。其收益归因方法和实证成本留给后续策略与交易章节。

期权的权利义务不对称。买方通常先支付期权费，平仓前的损益还受时间、隐含波动率、利率、分红和行权规则影响；到期 payoff 只展示合约到期时的内在价值。简单全额支付的多头期权若不计后续费用，最大合约损失通常是已付期权费；卖方则承担履约义务，短看涨的潜在损失可很大。不能拿一条到期 payoff 线替代全部风险披露。

互换和回购都把时间上的现金流承诺写进合同，但它们不是一个通用“杠杆”类别。互换现金流可能按净额结算；repo 以证券作担保并约定逆向买回；各自清算、抵押和违约条款要查产品文件。中央清算可改变交易对手结构并要求保证金，但不让经济损失消失。

8. Numerical Example

股票总收益。构造数据为 $N = 100$ 股，$P_0 = USD\ 50.00/share$，$P_1 = USD\ 50.20/share$，$D = USD\ 0.50/share$。起始投入 USD 5,000；期末股票价值 USD 5,020，股息 USD 50，合计 USD 5,070。总收益 $(5070 - 5000)/5000 = 0.014 = 1.4\%$。只看价格会得到 $(5020 - 5000)/5000 = 0.004 = 0.4\%$。

债券票息。面值 USD 1,000，票息率 6%/年，每年两次支付，单次票息 $1000 \times 0.06 \div 2 = USD\ 30$。假设持有一年且发行人按时兑付，到 6 个月收 USD 30，到 12 个月收 USD 30 票息和 USD 1,000 本金，一年末该笔现金流为 USD 1,030；加上半年前的票息，全年收到 USD 1,060。这里未计买入价、应计利息、税、违约和再投资。

利率互换。构造交易有效日为 2027-01-04，首个计息期在 2027-04-05 结算；为便于手算，年分数取 $\delta = 0.25$。名义金额 USD 1,000,000，同一计息期内收浮动 3.6%/年、付固定 4.0%/年；收浮动方净现金流为 $1{,}000{,}000 \times (0.036 - 0.04) \times 0.25 = -USD\ 1{,}000$，故需净支付 USD 1,000。假设本合约仅交换利息差额，不交换名义本金，且不计费用、折现、信用和抵押成本。日期与利率均为教学构造。

MES 逐期结算。 CME 规格页面核验的 MES 乘数为 USD 5/index point。构造结算价从 5,000 变为 5,020、4,980、5,010 点。一份多头每段 VM 为 $+20 \times 5 = +USD\ 100$、$-40 \times 5 = -USD\ 200$、$+30 \times 5 = +USD\ 150$，累计 +USD 50，与 $5 \times (5010 - 5000) = USD\ 50$ 相同。若价格从 5,000 跌 300 点，损失为 $-300 \times 5 = -USD\ 1{,}500$。即使账户最初假设存入 USD 1,000，损失仍可超过它；USD 1,000 只是图示用抵押数，不是当前 CME margin quote，也不是合约保证的最大损失。

FX 报价。 $S_{USD/EUR} = 1.10\ USD/EUR$，把 EUR 10,000 换算成 USD 11,000。若年化简单 USD 利率为 5%，EUR 利率为 3%，期限半年的简化远期参考价为 $1.10 \times (1 + 0.05 \times 0.5)/(1 + 0.03 \times 0.5) = 1.110837\ USD/EUR$。真实双边报价不会只由这一个式子决定。

期权与 repo。构造一份乘数 100 股/合约的看涨期权，执行价 USD 100/share，期权费 USD 4/share，到期股价 USD 110/share；多头到期净损益为 $(110 - 100 - 4) \times 100 = USD\ 600$。若一份短看跌，股价 USD 90/share、执行价 USD 100/share、期权费 USD 3/share，净损益为 $-[(100 - 90) - 3] \times 100 = -USD\ 700$。构造 USD 1,000,000 市值的 repo 担保品和 5% 折扣，简单可融资现金为 $1{,}000{,}000 \times (1 - 0.05) = USD\ 950{,}000$；USD 50,000 是价值缓冲，不保证违约时足额回收。

看涨期权的构造例可拆成时间与状态：开仓支付 $4 \times 100 = USD\ 400$；到期 $S_T = 110$ 时收到 $(110 - 100) \times 100 = USD\ 1{,}000$，名义现金和为 USD 600。到期若 $S_T \le 100$，payoff 为 0、profit 为 −USD 400；若 $100 < S_T < 104$，payoff 为正但仍亏损；在 104 时才盈亏平衡。这里 profit 指忽略融资和费用的到期净损益（profit），若要把开仓支付折算到同一终值日期，还应扣期权费的资金成本。短看跌的 USD 300 开仓收入与 USD 1,000 到期支付给出 −USD 700；不能把负的 payoff 和已收期权费漏掉一项。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch10_markets.ipynb
```

Notebook 调用随包共用实现。第 10 章全部是合约现金流的构造输入。运行器将新内核执行记录写入唯一的 runs/execution_* 目录，Notebook 新生成的图表写入另一唯一 UUID 子目录；终端打印实际位置。未随包提供的 French 数据不默认读取，也不下载。下面的旧课程制作测试与历史 CLI 按课程工作根说明；读者采用上方 Notebook 内断言。可选历史数据另遵守数据契约，本批未重跑。

历史课程工作根与原实现

本章核心函数位于 src/quant_course/market_instruments.py，用函数名、参数名和 docstring 标明币种与报价方向，拒绝 NaN、正负无穷、缺失和无效输入，不用填零掩盖数据问题。它包含股票总收益、债券票息、简化互换净现金流、FX 换算与远期参考报价、期货逐期变动结算、期权到期损益和 repo 融资额。code/ch10_markets.py 提供命令行入口并生成教学图；测试使用 pytest。运行命令从课程根目录执行：

```
.venv/bin/python code/ch10_markets.py --output-dir figures/a3
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch10_markets.py -q
```

Notebook 在 notebooks/ch10_markets.ipynb，从项目根目录打开并按顺序重跑所有单元。Notebook 和测试直接调用共享包中的核心函数，命令行脚本只承担图表生成与演示输出。本章没有真实价格序列或随机模拟，故不设随机种子。输入全是构造数据，频率为现金流事件或结算区间；代码输出是金额/收益结果，不生成可交易信号，不模拟信号时点（signal time）、成交时点（trade time）或回报估计。

接口实现明确约定：股票股息由调用者确认属于持有区间；汇率参数始终是 quote per one base；期货价格变化是连续两次结算的 index points；期权费和到期标的价使用同一货币/标的单位，乘数显式输入；repo haircut 满足 $0 \le h < 1$。函数返回金额或简单收益，不会替使用者选税务、融资、日历、清算或合约规则。

10. Visualization

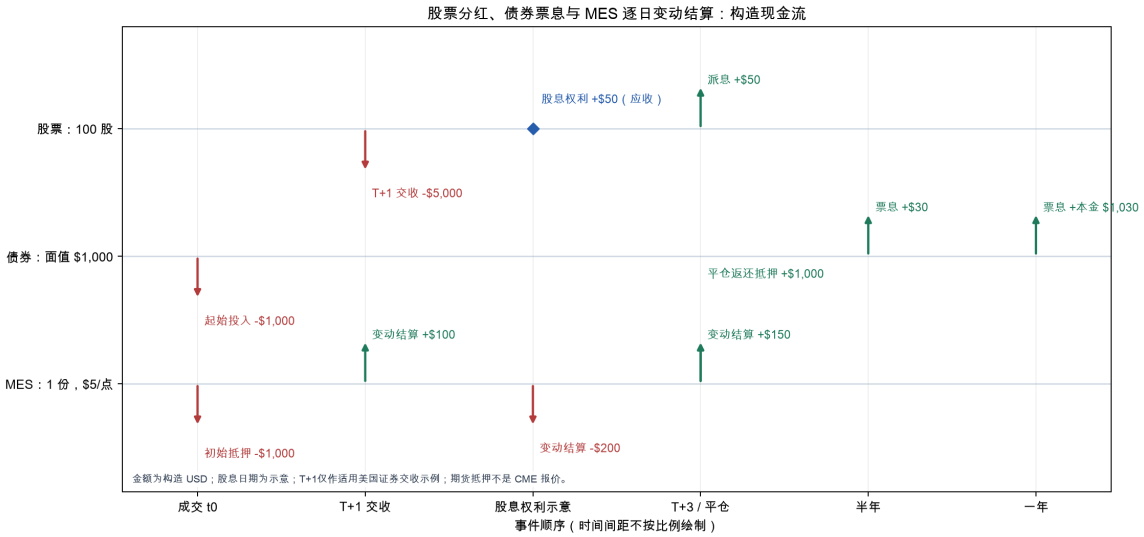


图 1: 构造合约现金流时间线

脚本实际生成 现金流时间线。横轴是事件顺序标签，从交易到 T+1、股息权利示意、T+3，再到债券半年和一年节点；节点间距不按比例表示日数或实际日历。T+1 只作适用美国证券交收周期的示例；股息日期与其他泳道日期均为构造安排，不代表它们在真实市场具有相同日期。纵轴是股票、面值 USD 1,000 债券和一份 MES 三条分类泳道，不是金额刻度。箭头旁金额单位为 USD，向上表示该账户收到现金，向下表示支付/缴存；蓝色菱形单独标记股票股息权利形成时点，不代表当日收到现金。

图中股票买入款在构造的 T+1 节点交收；之后单独标出股息权利形成和稍后付款。债券票息按构造的半年周期发生，期货逐次结算正负现金流并在平仓时示意返还假设的抵押。抵押金是账户资金转移，不是交易损失。读图时应关注各工具现金流发生时点和性质不同，而不是拿不同泳道的箭头高度或间距比较金额。

11. Real Market Example

本章没有读取或下载真实行情，也没有声称这些构造数字代表市场成交。现实规则例只用美国证券交收和 CME 产品规格：SEC staff FAQ 称相关修订规则的合规日为 2024-05-28。Rule 15c6-1 适用于受该规则约束、由在美国注册的经纪商或交易商执行的证券交易；规则也列明证券类别和交易安排的例外，且某些交易可在成交时明确约定延长交收。这里的例子限于适用规则的证券交易：若周二 2024-05-28 成交，按营业日计的 T+1 是周三 2024-05-29。不能据此推出所有债券、外汇、期货、repo、跨境证券或每类交易都按这个日历交收。

DTCC 对 NSCC 连续净额结算（Continuous Net Settlement, CNS）和 DTC 证券/资金簿记转移的说明是美国市场基础设施案例，不是全世界清算架构的定义。CME 产品规格显示 MES 是 USD 5 × S&P 500 指数点，ES 是 USD 50 × 指数点；本章仅引用乘数，未采用页面上会随时间变化的保证金或名义估值。来源页面与阅读范围见 `source_notes.md`。

12. Common Mistakes

把价格收益叫作股票总收益。对本章 100 股例，只算价格得到 0.4%，加上每股 USD 0.50 股息后是 1.4%。修复方法是明确“价格收益”或“总收益”，并核实股息权利是否属于持有区间。

把 FX 报价方向省略。“1.10”本身没有兑换意义。本章记 USD/EUR=1.10，表示每 EUR 是 USD 1.10；若反过来记 EUR/USD，数值为 $1/1.10$ EUR/USD。先写分子货币/分母货币，再做单位约分。

> **常见误区：保证金不是损失上限**
>
> **把期货名义金额、保证金和损益混作一项**。一份 MES 在 5,000 点的参考名义敞口是 USD 25,000；20 点变动产生 USD 100；假设账户押 USD 1,000 也不改变损益算式，更不能限制亏损。保证金是风险缓冲和履约条件。

把成交日直接当现金交收日。“T+1”是特定市场、证券和规则下的结算周期，T 表示交易日，后续按适用营业日历计数。策略持仓的经济暴露可从成交时开始，资金可用日或证券交收日则由市场规则决定；两者要分别记。

只画期权到期 payoff。payoff 没有告诉你开仓期权费、提前平仓时的市场价、指派风险或合约调整。长期权和短期权也不能只看同一条向上/向下曲线推断风险。

把 repo haircut 当成无风险保险。折扣仅减少初始融资额与担保品价值之差；担保品价格跳空、流动性折价、法律执行和对手方风险都可能耗尽缓冲。信用风险不能由一个 haircut 数字消除。

用价差解释期货换月损益。换月是平掉近月并建立远月头寸。两个到期合约报价不同会改变新旧持仓基准，但价差本身不自动等于已实现现金损失。组合实际结果取决于持仓数量、乘数、平仓/开仓价、交易成本、保证金和期间标的变化。期限结构与展期回报的分解留待后续章节，不在这里做收益结论。

13. Quant Research Application

做一个只检查单位和时间逻辑的研究原型：先为每条观测记录工具类型、合约代码、计价币种、报价单位、合约乘数、到期日、交易时间、结算时间和数据可用时刻；然后把订单成交、期末估值、股息/票息、期货变动结算、费用和抵押品变动分开存。不要先把异质工具硬拼成同一列“return”。

若组合使用现货股票，需确定价格是否为复权价、股息是应计还是支付、是否税前；若使用期货，需说明收益分母是名义敞口、保证金资本还是组合净值，并记录换月规则；若涉及汇率，需写明本币/外币方向和折算时点。缺失字段应使检查失败或进入明确的数据质量队列，不应默认为零。实际交易策略还需按第 3 章的信息可用时间、第 29–30 章成交滞后和前视偏差要求建模，并在第 34–36 章处理报价、订单簿和成本。本章账本本身不是回测证据。

14. Chapter Summary

金融工具的共同点是把未来权利义务写成合约，区别在于标的、单位、资金安排、收益来源和结算机制。股票和债券是现金证券，ETF 代表基金份额；期货、期权和互换是衍生合同；repo 是以证券担保的融资交易，FX 则必须带着报价方向读。经纪、交易、清算和交收描述不同职责与阶段。

实际量化计算从单位和时间开始：先写币种、每单位价格、份数和合约乘数，再确定现金权利归属时点与付款时点。总收益不等于价格变化，名义金额不等于投入本金，保证金不等于最大损失，T+1 也不是所有市场的通用交收规则。

15. Exercises

10-E01（概念） 经纪商、交易商和做市商分别可能做什么？它们是否必然是三家不同机构？

10-E02（概念） ETF 盘中市场价格、NAV 和底层证券有什么区别？为什么不能把投资者买入 ETF 份额说成逐只买入所有底层证券？

10-E03（概念） 按本章的美国例子，T、清算和交收各指什么？为什么 T+1 不可推广为全球所有证券和衍生品的统一规则？

10-E04（概念） 解释“期货保证金不是最大损失”。分别说出 securities margin loan 和 futures performance bond 的基本区别。

10-E05（概念） 卖空除了股价上涨风险外还可能产生哪些现金义务或操作风险？

10-E06（手算）持有 100 股，买入 USD 50/share，卖出价 USD 49.80/share，期间有 USD 0.30/share 的股息权利。求价格收益和总收益，并写明分母。

10-E07（手算）一份 MES 多头，乘数 USD 5/index point。结算价依次 4,000、3,992、4,005 点，求两次变动结算与累计损益。若账户假设押 USD 500，为什么这不能当作损失上限?

10-E08（手算）一份 USD 利率互换名义金额 USD 1,000,000，某期收 3.6% 浮动、付 4.0% 固定，计息年分数 $\delta = 0.25$。求净现金流，并解释名义金额是否在该支付日转移。

10-P01（编程）用本章函数计算 E06 的总收益以及面值 USD 5,000、票息率 4%、每年四次付息的单次票息。输出金额和比例，并断言计算值。

10-P02（编程）用 $S_{USD/EUR} = 1.08\ USD/EUR$ 把 EUR 25,000 换算为 USD；再用 USD 利率 4%、EUR 利率 2%、半年期计算简化覆盖利率平价参考远期。输出报价方向，断言公式。

10-P03（编程）构造一份空头 MES 持仓，结算变化为 (-12,+7) 点；计算现金流。另算长看跌期权：到期标的 USD 85/share、执行价 USD 90/share、期权费 USD 2/share、乘数 100；最后计算 USD 2,000,000 repo 担保品、3% haircut 可融资现金。对三项结果分别写断言。

16. Programming Exercises

10-P04 扩展一个账本函数，输入按时间排序的 “日期、金额、币种、事件类型”，只对同一币种求和，遇到 NaN、无穷或缺失币种必须报错。输出至少包含逐日余额和累计现金流。验收时用股票股息权利日与支付日不同的构造数据证明事件没有被合并。

10-P05 写一个合约检查器，输入工具类型、报价字符串、乘数、数量和价格变化，检查结果金额单位正确。至少拒绝报价方向缺失的 FX 输入、零或负乘数，以及将按 “每指数点 USD” 计价的期货价格变化误标为 “每份 USD”。

17. Challenge Problems

10-C01（开放研究）同一指数的现金 ETF 与 MES 期货各有 USD 25,000 的初始参考敞口。设计一个比较模板，区分持有收益、股息/融资、费用、换月、保证金占用和结算现金流。说明至少四项所需数据，并解释为什么只比较 “价格涨跌百分比” 不足以证明可复制收益。

10-C02（开放推理）一家机构用 USD 1,000,000 市值的债券作 repo 担保，haircut 5%，以 USD 950,000 融资。设计三种压力情景（担保品价格、流动性/折扣、对手方或交收），说明余额如何恶化以及需要什么合同/市场数据判断损失。为什么初始折扣不能保证足额回收?

新增独立练习

10-N01（事件与状态）按第 3 节事件表，期末股价 50.20，USD 50 股息权利已形成但尚未支付。分别写证券、应收、股息现金和总财富；支付后再写一次。解释为什么财富不应在支付时重复增加。

10-N02（FX 两路径）从 EUR 1 出发，用 USD/EUR=1.10、USD 年简单利率 5%、EUR 年简单利率 3%、半年期，写两条到期 USD 路径，解远期价；解释为何换成 EUR/USD 要取倒数。

10-N03（敏感度）用第 7.1 节两年债的两笔现金流计算价格、修正久期和凸性，分别给出收益率升 100bps 的一阶近似、二阶近似和精确重估。明确现金流和复利假设。

10-N04（资金分母和期权）解释第 6 节 MES 累计 USD 50 为何可对应 0.2%、5%、0.05% 三个数；分别说明 USD 100 执行价、USD 4 期权费、100 股乘数的看涨期权在到期价 102 和 104 的 payoff 与 profit。

18. Solutions / Solution Hints

10-E01 经纪商代理客户传递或安排订单；交易商可用自有账户承担库存和对手方敞口；做市商按制度或商业安排提供买卖报价。一个实体可能兼具多种身份，监管义务和披露依司法辖区、场所及具体业务而异。不要把经济角色强行等同于法律实体数量。

10-E02 ETF 份额是基金权益的交易单位，市场价由场内供需形成；NAV 是按基金估值规则计算的每份净资产价值。两者可短时或持续存在折溢价。普通二级市场买家交易基金份额，不会在每笔交易中直接收取一篮子底层证券。创建赎回机制通常由获授权参与者依产品规则办理，需查具体基金文件。

10-E03 T 是证券交易成交日；清算处理交易确认、义务计算及可能的净额/风险管理；交收是现金或证券最终转移。SEC staff FAQ 说明美国相关规则自 2024-05-28 起对受 Rule 15c6-1 约束的美国注册经纪商/交易商证券交易采用 T+1，并列出范围、例外和可明确延长交收的情形。其他市场、工具和交易安排必须查各自规则及营业日历。

10-E04 证券保证金贷款可能让客户借款购证券并以账户资产担保；期货保证金通常是履约担保，合约损益按点数变化和乘数结算。保证金不足可触发追加资金、减仓或强平，市场跳动期间的损失仍可超过已押资金。

10-E05 卖空者必须买回并归还借入证券；上涨会扩大回补成本，还可能有借券费、股息替代支付、证券召回、可借量变化、保证金追加和强制买回。具体规则和可卖空证券因市场与券商而异。

10-E06 起始投资 $100 \times 50 = USD\ 5{,}000$；期末股票价值 $100 \times 49.80 = USD\ 4{,}980$，股息 $100 \times 0.30 = USD\ 30$，总财富 USD 5,010。价格收益 $100 \times (49.80 - 50)/5{,}000 = -0.004 = -0.4\%$；总收益 $(5{,}010 - 5{,}000)/5{,}000 = 0.002 = 0.2\%$。分母是初始股票购买金额 USD 5,000。假定股息确属持有区间且忽略税费。

10-E07 第一次价格变化 $3992 - 4000 = -8$ 点，VM $-8 \times USD\ 5/point = -USD\ 40$。第二次 $4005 - 3992 = +13$ 点，VM $+13 \times 5 = +USD\ 65$。累计 $-40 + 65 = +USD\ 25$，也等于 $5 \times (4005 - 4000)$。USD 500 是假设的账户抵押；若价格随后下跌 101 点，单次损失可达 USD 505，尚未计成本，且市场可能产生追加义务。抵押金额并不截断合约损益。

10-E08 收浮动、付固定的一方本期净额为 $N(r_f - r_k)\delta$。代入 $1{,}000{,}000 \times (0.036 - 0.04) \times 0.25 = -1{,}000$，所以该方应净支付 USD 1,000。依题设，这是一份只交换利息现金流的简化互换，名义本金用于计算，不在该支付日转移。若合约另写本金交换，须按条款处理。

10-P01 参考实现（独立运行，需在课程根目录执行）：

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from quant_course.market_instruments import bond_coupon_cashflow, equity_total_return

total_return = equity_total_return(100, 50.0, 49.8, 0.3)
coupon = bond_coupon_cashflow(5_000.0, 0.04, 4)
assert abs(total_return - 0.002) < 1e-12
assert abs(coupon - 50.0) < 1e-12
print(f"总收益={total_return:.3%}; 单次票息=USD {coupon:.2f}")
```

预期输出是总收益 0.200%，单次票息 USD 50.00。股票持有期收益使用第 6 节简化式；债券单次票息为 $5000 \times 0.04 \div 4 = 50$。

10-P02 参考实现：

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from quant_course.market_instruments import covered_fx_forward_quote,
    ↪ fx_convert_base_to_quote

spot_usd_per_eur = 1.08
usd = fx_convert_base_to_quote(25_000.0, spot_usd_per_eur)
forward = covered_fx_forward_quote(spot_usd_per_eur, 0.04, 0.02, 0.5)
assert abs(usd - 27_000.0) < 1e-10
assert abs(forward - 1.0906930693069308) < 1e-12
print(f"USD per EUR: spot={spot_usd_per_eur:.4f}, reference forward={forward:.6f}")
print(f"EUR 25,000 converts to USD {usd:,.2f} at the stated spot")
```

单位是 USD/EUR，故 EUR 25,000 × 1.08 USD/EUR = USD 27,000。简化远期为 $1.08 \times 1.02/1.01 \approx 1.0906930693$ USD/EUR；这里只是无摩擦教学关系。

10-P03 参考实现：

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from quant_course.market_instruments import (
    futures_variation_margin_usd, listed_option_pnl, repo_cash_advanced,
)

short_mes = futures_variation_margin_usd(-1, 5.0, [-12.0, 7.0])
put_pnl = listed_option_pnl(85.0, 90.0, 2.0, 1, 100, "put")
repo_cash = repo_cash_advanced(2_000_000.0, 0.03)
assert short_mes == (60.0, -35.0)
assert abs(put_pnl - 300.0) < 1e-12
assert abs(repo_cash - 1_940_000.0) < 1e-8
print(f"short MES settlement cashflows: {short_mes} USD")
print(f"long put expiry P&L: USD {put_pnl:.2f}")
print(f"repo cash advanced: USD {repo_cash:,.2f}")
```

空头面对价格下跌 12 点收到 USD 60，随后上涨 7 点支付 USD 35；期末累计 USD 25。看跌期权内在价值是 USD 5/share，扣除 USD 2/share 期权费后乘 100 股，净收益 USD 300。repo 现金是 USD 2,000,000×97%=USD 1,940,000。

10-P04 参考实现（独立运行）：

```
from dataclasses import dataclass
from datetime import date
import math
import re

@dataclass(frozen=True)
class CashEvent:
    event_date: date
    amount: float
    currency: str
    event_type: str
    moves_cash: bool

def cash_ledger(events: list[CashEvent]) -> list[dict[str, object]]:
    ordered = sorted(events, key=lambda event: event.event_date)
    balances: dict[str, float] = {}
    rows: list[dict[str, object]] = []
    for event in ordered:
        if not isinstance(event.event_date, date):
            raise TypeError("event_date must be datetime.date")
        if (
            isinstance(event.amount, bool)
            or not isinstance(event.amount, (int, float))
            or not math.isfinite(event.amount)
        ):
            raise ValueError("amount must be a finite number")
        if (
            not isinstance(event.currency, str)
            or re.fullmatch(r"[A-Z]{3}", event.currency.upper()) is None
        ):
            raise ValueError("currency must be a three-letter code")
        if not isinstance(event.event_type, str) or not event.event_type:
            raise ValueError("event_type must be non-empty")
        if not isinstance(event.moves_cash, bool):
            raise TypeError("moves_cash must be a boolean")
        currency = event.currency.upper()
        cash_flow = float(event.amount) if event.moves_cash else 0.0
        balances[currency] = balances.get(currency, 0.0) + cash_flow
        rows.append({
            "date": event.event_date.isoformat(),
            "event_type": event.event_type,
            "currency": currency,
            "event_amount": float(event.amount),
            "cash_flow": cash_flow,
            "running_cash": balances[currency],
        })
    return rows

events = [
```

```
    CashEvent(date(2025, 1, 2), 50.0, "USD", "dividend_entitlement", False),
    CashEvent(date(2025, 1, 6), 50.0, "USD", "dividend_payment", True),
]
rows = cash_ledger(events)
assert rows[0]["date"] == "2025-01-02" and rows[0]["cash_flow"] == 0.0
assert rows[0]["running_cash"] == 0.0
assert rows[1]["date"] == "2025-01-06" and rows[1]["cash_flow"] == 50.0
assert rows[1]["running_cash"] == 50.0
print(rows)
```

事件账本保留权利形成日，但只在支付日增加 USD 现金余额；没有把“应收权利”伪装成现金。不同币种在独立余额里累计。NaN、无穷、空币种或无效事件会失败。评分（10 分）：字段/币种校验 2 分，缺失与非有限值拒绝 2 分，权利与付款日期分开 2 分，逐日/累计余额可复算 2 分，测试与单位说明 2 分。把权利日当到账日或跨币种求和不得满分。

10-P05 参考实现（独立运行）：

```
import math
import re

def convert_fx(amount_base: float, quote: str, quote_per_base: float) -> tuple[str,
    ↪ float]:
    if not isinstance(quote, str) or re.fullmatch(r"[A-Z]{3}/[A-Z]{3}", quote) is
    ↪ None:
        raise ValueError("quote must state QUOTE/BASE, for example USD/EUR")
    if not math.isfinite(amount_base) or not math.isfinite(quote_per_base):
        raise ValueError("FX amount and rate must be finite")
    if amount_base < 0 or quote_per_base <= 0:
        raise ValueError("amount must be non-negative and rate positive")
    quote_currency, _base_currency = quote.split("/")
    return quote_currency, amount_base * quote_per_base

def futures_pnl(
    signed_contracts: int,
    multiplier: float,
    multiplier_unit: str,
    price_change: float,
    price_change_unit: str,
) -> float:
    if isinstance(signed_contracts, bool) or not isinstance(signed_contracts, int):
        raise TypeError("signed_contracts must be an integer")
    if multiplier_unit != "USD/index point" or price_change_unit != "index point":
        raise ValueError("futures multiplier and price-change units do not match")
    if not math.isfinite(multiplier) or multiplier <= 0 or not math.isfinite(
    ↪ price_change):
        raise ValueError("multiplier must be positive and inputs finite")
    return signed_contracts * multiplier * price_change

currency, converted = convert_fx(10_000.0, "USD/EUR", 1.10)
mes_pnl = futures_pnl(-1, 5.0, "USD/index point", -12.0, "index point")
assert currency == "USD" and converted == 11_000.0
assert mes_pnl == 60.0
for invalid_pair in ("", "1.10", "EURUSD"):
    try:
        convert_fx(10_000.0, invalid_pair, 1.10)
```

```
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(f"accepted ambiguous FX quote: {invalid_pair!r}")
try:
    futures_pnl(1, 0.0, "USD/index point", 1.0, "index point")
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("accepted zero multiplier")
try:
    futures_pnl(1, 5.0, "USD/contract", 1.0, "USD")
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("accepted mismatched units")
print(f"FX conversion: {currency} {converted:.2f}; short MES P&L: USD {mes_pnl:.2f}")
```

FX 断言会拒绝缺失或含糊的报价方向;期货只接受“合约 × USD/index point × index point”的匹配量纲。评分（10 分）：FX 方向和换算单位 3 分，乘数及持仓方向校验 2 分，期货单位推导 2 分，反例测试 2 分，错误信息指出字段 1 分。

10-C01 参考论证和评分（10 分）：对比模板至少包括：交易价格与费用、ETF 分红和基金费、期货每日变动结算、期货保证金资本、期货换月与到期规则、融资/现金利率、结算时间、汇率折算。至少 4 项可审计数据，并声明 ETF NAV 与盘中价格的关系、指数期货乘数及交收方式。比较口径可以是等名义敞口或等风险预算，但必须说明分母。一个可接受结论是：两个工具对相同指数方向提供不同的现金流、资金占用和实现风险，仅凭百分比价格变化无法证明可复制的净收益。评分：口径定义 2，数据清单 3，现金流/成本差异 3，避免因果或无套利过度结论 2 分。

10-C02 参考论证和评分（10 分）：初始缓冲为 USD 50,000。情景一，担保品跌价 4%，市值降至 USD 960,000，而债务 USD 950,000，缓冲只剩 USD 10,000（忽略融资利息和费用）。情景二，交易对手要求 haircut 从 5% 提至 8%，以 USD 1,000,000 市值可支持的融资变为 USD 920,000，可能需追加 USD 30,000 现金或担保品。情景三，担保品价格跳空并且违约处置延迟，回收价再有 7% 折价，则可回收金额低于债务；违约处置成本会扩大缺口。要判断实际损失还需 repo 主协议、担保品估值和追加频率、融资利息、清算/破产法、抵押品流动性和压力期间价格。评分：量化至少两种情景 4 分，指出合同与执行数据 3 分，解释 haircut 只提供缓冲且不能保证回收 3 分。可用其他数值，只要公式和假设一致。

10-N01 完整解。支付前证券 USD 5,020、应收股息 USD 50、该笔股息现金 0，总财富 USD 5,070；支付后应收 0、股息现金 USD 50，证券仍 USD 5,020，总财富仍 USD 5,070。应收转换成现金，不能另把 USD 50 加到已含应收的总额上。初始投入 USD 5,000，总收益 1.4%，假定权利有效且忽略税费。

10-N02 完整解。 EUR 存款路径终值 EUR $1(1 + 0.03 \times 0.5) = 1.015$，远期换成 USD $1.015F$；即期换 USD 再存款路径为 USD $1.10(1+0.05\times0.5) = 1.1275$。相等得 $F = 1.1108374384$ USD/EUR，倒数约 0.9002217295 EUR/USD。两条路径是相同起点、相同到期和币种下的比较，累积因子须正，借贷/报价/成本条件与正文相同。

10-N03 完整解。 $P = 60/1.05 + 1060/1.05^2 = 1018.594104$；$-P' = 60/1.05^2 + 2120/1.05^3 = 1885.757478$；$P'' = 120/1.05^3 + 6360/1.05^4 = 5336.048252$。除以 P 得 $D_{mod} = 1.851334$、$C = 5.238640$。100bps 为 0.01，一阶相对变化 -1.851334%，加入凸性后 -1.825140%；精确 $P(0.06) = 1000$，相对变化 -1.825467%。每年有效复利、固定现金流、单收益率、不含应计利息/违约/可赎回性，是这一计算的条件。

10-N04 完整解。 $50/25000 = 0.2\%$ 对初始参考名义敞口，$50/1000 = 5\%$ 对构造押金，$50/100000 = 0.05\%$ 是对初始组合 NAV 的贡献；押金不是损失上限。到期 102，payoff=$(102 - 100)100 = USD\ 200$，profit=$200 - 400 = -USD\ 200$；104 时 payoff 为 USD 400，profit 为 0。不计资金成本和费用，盈亏平衡点 $K + premium = 104$。

19. Further Reading

- **Must Know：** Investor.gov 的股票、ETF、债券、保证金、卖空和订单执行投资者说明；用来熟悉投资者面对的基础权利义务，不能替代证券合同或监管规则。
- **Must Know：** SEC 的 T+1 FAQ 与 DTCC 的清算/交收页面；只阅读适用于相应美国证券和 DTCC 服务的范围，注意例外。
- **Must Know：** CME 的 MES/ES 合约规格与保证金教育页；核对乘数、报价精度和保证金术语，实际交易前还需读取当期规则手册和经纪商要求。
- **Should Know：** OCC 标准化期权风险披露文件；特别关注行权、指派和到期程序。本章没有逐页审阅整份文件。
- **Should Know：** CFTC 互换定义和清算说明、ECB repo 机制材料及 BIS 外汇掉期讨论；辨认名义金额、现金流与交易对手关系，不从单篇材料推断当前市场规模。
- **Advanced：** MIT OpenCourseWare 15.401 固定收益材料；继续学习债券收益率、利率敏感度和风险度量。本章第 7.1 节给出固定现金流的局部敏感度算法；第 27 章把零息债久期用于滑降，第 44 章展开衍生品定价。

20. References

详细 URL、实际读取范围、使用边界及检查日期见 `source_notes.md`。本章主要引用 SEC/Investor.gov、DTCC、CME Group、OCC、CFTC、ECB、BIS 与 MIT OpenCourseWare 的官方页面。构造数据由本章原创，用来演示算术；它们不是来源页面中的报价或真实观测。特别是美国 T+1、CME 乘数和期货保证金表述，只支持本章点名的规则与合约范围，不应外推至别的市场或产品。

C5 新增敏感度桥接使用原创推导和构造现金流；新增读取 MIT Part IV 课堂转录 17:05–19:32 的局部近似和风险用途段落（2026-10-13），读取范围与沿用来源证据见本批来源复核。

第 11 章 — 收益率与复利（Returns and Compounding）

主线：先确定账户里发生了什么，再决定应计算哪一种收益。先修第 2 章 Python、第 6 章概率和第 10 章市场工具。总收益、简单收益、对数收益、均值、增长率和夏普比率回答不同问题；本章从财富递推开始，推到同一区间的金融数据计算。所有构造案例明确标注，真实案例使用冻结的 French 月度发布快照。

1. 本章目标

完成本章，你应能从现金与证券价值计算简单收益（Simple Return）和总回报（Total Return），把连续区间的收益变成财富路径，解释对数收益（Log Return）为什么在时间上可加、却不能直接按资产权重相加。你还应能区分算术平均（Arithmetic Mean）、几何平均（Geometric Mean）与复合年增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）。

程序目标包括：保留初始资本，处理 -100% 损失与缺失值，按同月无风险收益（Risk-free Return）计算超额收益（Excess Return），独立核对回撤（Drawdown），并明确波动率（Volatility）及夏普比率（Sharpe Ratio）的年化约定和适用条件。最后阅读一张真实历史图，写出数据能够支持的描述及尚不能支持的交易结论。

2. 为什么 Quant 需要它

价格上涨 10% 与账户赚了 10% 并不总是同一件事。股息、拆股、融资、汇率、外部入金和期内交易都会影响分子或分母。股票跌到 98 元但派发 2 元股息，原价从 100 降至 98 不意味着持有人损失 2%；一份期货的名义敞口和保证金也不是同一种收益分母。第 10 章先建立工具现金流，本章再把现金流放进统一计量框架。

研究信号需要明确预测目标：下一月价格收益、总回报、超额收益还是对数收益？组合模块通常使用简单收益；统计建模有时使用对数收益；评价长期账户增长又需要复利。把这些对象混在一起，即使回归和优化程序都运行正常，也可能优化了错误目标。

本章先建立无外部现金流、单一计价货币、区间末估值的基准账户。随后逐个指出哪些现实情况使该基准需要扩展。这样读者能知道公式依赖什么，而不是在同一段代码里隐含多个假设。

3. 直觉：百分比的分母会变化

100 元先涨 50%，变成 150 元；再跌 50%，损失的是 150 的一半，最后只剩 75 元。两期百分比相加为 0，账户却亏 25%。后一次跌幅乘在变化后的资本上，不能直接抵消前一次涨幅。

若每期都按照固定的初始 100 元报货币损益，两个区间可以相加；但那是另一个分母约定。研究报告必须先说每个收益率是相对哪一笔资本，才能讨论可加性。

对数把乘法变成加法，这使多期增长容易表示。它不是让风险消失，也不是把简单收益改一个名字。100 变 150 对应 $\log(1.5)$，150 变 75 对应 $\log(0.5)$，两者相加为 $\log(0.75) < 0$，正确保留了 25% 的总损失。

4. 数学基础：账户、区间与单位

定义与条件：账户收益与对数定义域

令 $V_{t-1} > 0$ 为区间开始时账户财富，$V_t \geq 0$ 为同一计价货币下区间末财富。先假定没有外部入金或提款，所有投资现金流都正确归入账户。简单收益定义为

$$R_t = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}}, \qquad V_t = V_{t-1}(1 + R_t).$$

V 有货币单位，R_t 无量纲。小数 0.01 表示 1%，不是 0.01%；1 基点（Basis Point, bp）是 0.0001。下标 t 标签的是一个测量区间的终点，不是任意一条 CSV 记录的行号。
对无杠杆正初始财富，损失 100% 意味着 $R_t = -1$、$V_t = 0$。对数收益要求更严格：

$$g_t = \log \frac{V_t}{V_{t-1}} = \log(1 + R_t), \qquad R_t > -1.$$

这里 log 为自然对数。零终值没有有限实数对数；负财富涉及负债和杠杆模型，不能继续套正财富公式。实现中必须显式拒绝超出模型范围的输入。

月度标签 2010-01 通常表示 2010 年 1 月的收益区间，不能据此断言行情、信号或订单在某个日内时刻已知。本章真实案例只有月度发布收益和当前快照，不包含信号或成交。对于策略回测，区间左端估值、持仓生效时点、区间末估值、现金流归属及数据可用/入库时点都要另外规定。

5. 正式定义：不要用一个“收益”覆盖所有对象

5.1 价格收益与总回报

设 P_{t-1} 与 P_t 为一份证券在两端的价格，D_t 为该区间属于持有人的现金分派。在数量不变、现金分派按区间末计入且期内再投资效应可以忽略或另行记账的简化例子中，

$$R_t^{\text{price}} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}, \qquad R_t^{\text{total}} = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

这里要求 $P_{t-1} > 0$。价格和现金分派都用相同货币与每份单位。若拆股使份数变化，必须先保持经济头寸的一致性；若数据供应商的总回报序列已计入股息，不能再次加 D_t。期内再投资、税费或多次分派应使用完整财富账本，不把这个两端简式推广为所有公司行动的万能公式。

5.2 算术均值、几何均值与 CAGR

T 个等长度区间的简单收益为 $R_1, \ldots, R_T$。样本算术均值为

$$\bar{R} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} R_t.$$

它描述单期收益样本的平均，不直接给出一条路径的复合增长。几何均值为

$$G = \left[\prod_{t=1}^{T}(1+R_t)\right]^{1/T} - 1 = \exp\left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} g_t\right) - 1.$$

第二个表达式要求所有 $R_t > -1$。如果某一期等于 -1 且没有后来外部注资，终财富为 0，几何平均可以按乘积定义为 -1；不能用有限对数实现这个边界。

若财富从 $V_0 > 0$ 到 $V_T \geq 0$，测量跨度为 $Y > 0$ 年，没有外部现金流，定义

$$\mathrm{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{1/Y} - 1.$$

Y 是明确的时间约定。规则月度样本可报 “$T/12$ 年的月区间约定”；精确日历跨度需说明日期与年长约定。用不规则数据的行数除 252，不能代替时间定义。

5.3 超额收益、波动率与夏普

在相同区间、同一货币下，资产简单总回报为 R_t，无风险简单收益为 $R_{f,t}$，算术超额收益为

$$e_t = R_t - R_{f,t}.$$

它是同一资本分别投资资产与无风险账户的收益差。相对无风险财富增长则为 $(1+R_t)/(1+R_{f,t})-1$，通常不等于 e_t。后者不能与普通夏普分子混用。

样本标准差（Sample Standard Deviation）使用 $T \geq 2$：

$$s(R) = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(R_t - \bar{R})^2}.$$

单期样本夏普为 $\widehat{SR} = \bar{e}/s(e)$。使用的是**超额收益**标准差，不是未经说明的资产收益标准差。若 $s(e) = 0$，样本夏普未定义；不返回无穷并将其称为理想策略。该估计的抽样不确定性和选择偏差留到第 32 章系统讨论。

6. 推导：从财富递推到聚合风险

6.1 复利与对数可加性

把 $V_t = V_{t-1}(1+R_t)$ 依次代入：两期为 $V_2 = V_0(1+R_1)(1+R_2)$，继续归纳得到

$$\frac{V_T}{V_0} = \prod_{t=1}^{T}(1+R_t), \qquad R_{0:T} = \prod_{t=1}^{T}(1+R_t) - 1.$$

总收益 $R_{0:T}$ 使用初始财富为分母。对正财富取对数，由乘积的对数法则，

$$\log(V_T/V_0) = \sum_{t=1}^{T}\log(1+R_t) = \sum_{t=1}^{T} g_t.$$

这是恒等式，不需要独立同分布（Independent and Identically Distributed, IID）、正态或平稳假设。需要的是相同账户路径、现金流归属一致且财富为正。

6.2 为什么几何均值不超过算术均值

对正的 $1+R_t$，自然对数是严格凹函数（Strictly Concave Function）。詹森不等式（Jensen's Inequality）给出

$$\frac{1}{T}\sum_{t}\log(1+R_t) \le \log\left(1 + \frac{1}{T}\sum_{t} R_t\right).$$

指数函数单调递增，故 $G \le \bar{R}$。各期收益都相等时取等号。此处是同一组实现值的样本不等式，不能据此说每一个高波动资产都必然比任意低波动资产增长慢；均值和分布可能同时变化。

对较小的 $|R|$，第 4 章 Taylor 展开给出 $\log(1+R) \approx R - R^2/2$。于是样本平均对数收益近似为

$$\bar{g} \approx \bar{R} - \frac{1}{2}\overline{R^2}.$$

平方项包含样本方差与均值平方；“波动拖累”（Volatility Drag）是局部近似的解释，不是对任意分布精确地减掉一半方差。大跌、厚尾及接近 -100% 的收益会使低阶近似失效。

6.3 截面组合必须先用简单收益

两项资产的期初资金权重为 w_1, w_2，和为 1，期内不再平衡、没有额外现金流或融资，区间末财富为

$$V_t = V_{t-1} \sum_i w_i(1 + R_{i,t}), \qquad R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}.$$

w_i 是区间开始的资金权重，不是经过收益漂移后的期末权重。组合对数收益应为

$$g_{p,t} = \log\left(1 + \sum_i w_i R_{i,t}\right).$$

一般不等于 $\sum_i w_i \log(1 + R_{i,t})$。例如等权两资产分别涨 50% 和跌 50%，同一区间组合简单收益为 0、对数收益为 0；加权资产对数收益却是 $\frac{1}{2}\log(0.75) \approx -0.143841$。这是“跨资产”与“跨时间”的差异，不能交换。

6.4 平方根年化到底用了什么

适用条件：固定期限与所有期限的平方根缩放

若增量弱平稳，因此每期增量方差相同为 γ_0，且一个给定的 q 满足加权协方差和为零，则 q 期和的方差恰为 $q\gamma_0$，标准差恰为 $\sqrt{q}$ 倍。对这个固定 q，充要条件是

$$\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k = 0.$$

各滞后协方差全为零是充分条件，却不是固定期限下的必要条件；正负项可以抵消。若要求每个期限 q 都满足平方根缩放，在弱平稳条件下才必须有所有非零滞后协方差均为零。独立是后者的充分条件，但比零协方差更强。

更一般地，设弱平稳增量（Weakly Stationary Increments）X_t 有均值 μ、有限方差 γ_0 和滞后协方差 γ_k。展开双重和：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}\left(\sum_{j=1}^{q} X_j\right) &= \sum_{i=1}^{q}\sum_{j=1}^{q}\operatorname{Cov}(X_i, X_j) \\ &= q\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k.\end{aligned}$$

对角有 q 项方差；相距 k 的观测有 $q-k$ 对，反向再贡献同样协方差，所以有系数 2。正相关通常增加聚合方差，负相关可降低它；需看完整滞后结构，不只一个相关系数。

这条式子精确描述**增量的和**。对数收益可按时间求和，但复利简单收益是乘积再减 1，不能把二者的标准差视为同一个精确对象。常见“月收益标准差乘 $\sqrt{12}$”可报告为约定年化度量，必须说明适用模型及近似边界。

在同一加法模型下，q 期均值为 $q\mu$，风险分母由上式决定；固定期限的加权协方差和为零时，均值/标准差比例才化为 $\sqrt{q}\,\mu/\sqrt{\gamma_0}$。对真实非平稳、串行相关、复利收益及不同频率 RF，不能只换一个频率常数就声称得到精确年夏普。

7. 金融解释：增长、风险和机会成本

算术均值适合回答“单期平均多少”；几何均值适合描述一条等区间路径怎样增长；CAGR 压缩初末财富与时间跨度。CAGR 不保留期间顺序：同一组收益换顺序，终财富和几何平均不变，但回撤与流动性压力可以改变。投资者能否坚持到终点取决于这条路径。

无风险账户是机会成本基准。要比较一月资产收益，就使用同月 RF，不能拿全年 4% 直接从每个月收益扣 4%。若给定的是年有效利率 4%，并额外假定同一复利率适用于每月，则月有效利率是 $1.04^{1/12}-1$，约 0.327374%；如果给的是货币市场单利报价、日数基准或某月实际国库券收益，转换需用相应条款，不能套同一指数公式。

本币投资海外资产还涉及汇率。令 S_t 为每单位外币的本币价格，外币资产总回报为 R_t^F，忽略税费和对冲，则

$$1+R_t^H=(1+R_t^F)\frac{S_t}{S_{t-1}}.$$

H 为本币、F 为外币；报价方向决定汇率因子。外币资产涨 10%、外币相对本币跌 10% 时，本币收益为 $1.1\times0.9-1=-1\%$，不是 0%。对冲成本与远期现金流需要另建账本。

8. Numerical Example

8.1 涨跌对称不是财富对称

构造两年：第一年 +50%，第二年 −50%，初始 100，终值 75。算术年均 0%，两年总收益 −25%，几何年均/CAGR 均为 −13.3974596%。第二年相对历史峰值 150 的回撤为 −50%；总损失与峰值回撤使用不同分母。

8.2 股息和外部入金

构造价格 100 到 98，区间末支付 2 元股息，不再投资且无税费：价格收益 −2%，总回报 0%。若使用已含股息的总回报数据再加 2 元，会重复计入现金流。

另一个账户起始 100，一期投资赚 10% 变 110，再收到外部入金 90，期末价值 200。净值从 100 到 200 的 100% 增长不是投资收益；扣除期末入金后的投资收益仍为 10%。入金发生在区间内时，不能把它假定发生在区间末；分段时间加权收益和资金加权收益在后面挑战题说明。

8.3 加法增量的串行相关反例

构造弱平稳增量，月标准差 0.02，滞后协方差为 $\gamma_k = 0.0004(0.5)^k$。这是理论教学输入，不是某证券实际收益。12 期和的方差系数为

$$12 + 2\sum_{k=1}^{11}(12-k)(0.5)^k = 32.0009765625.$$

其标准差为 0.1131388113，而忽略相关的平方根 12 年化为 0.0692820323。前者约大 63.30%。这个例子只核对增量和的风险聚合，未将它当作复利账户或实证夏普。

8.4 固定期限的协方差抵消

完整反例：固定三期的协方差抵消

再看三个方差均为 1 的增量，其协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 1 & 0.1 \\ -0.2 & 0.1 & 1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵的顺序主子式为 1、0.99、0.936，均为正，因此它是合法的正定协方差矩阵。对固定 $q = 3$，$\gamma_1 = 0.1$、$\gamma_2 = -0.2$，加权和为 $2(0.1) + 1(-0.2) = 0$，所以

$$\operatorname{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 3 + 2[2(0.1) - 0.2] = 3.$$

于是这个三期总和的标准差正好是单期标准差的 $\sqrt{3}$ 倍，尽管跨期协方差并非全为零。期限改为 2 时，方差为 $2 + 2(0.1) = 2.2$，平方根缩放不再成立。抵消只回答指定期限的方差问题，不表示增量独立，也不支持其他期限的缩放。

8.5 用端点账本计算收益与路径风险

完整例题：端点、区间与峰值回撤

下表是教学构造的账户路径，每一行先记录一个估值端点，再由相邻端点计算一段持有收益；它不是市场历史。财富用元表示，收益和回撤用小数表示。

端点	财富	本段简单收益	历史峰值	回撤
t_0	100	—	100	0
t_1	150	0.50	150	0
t_2	75	−0.50	150	−0.50
t_3	120	0.60	150	−0.20

四个端点只有三段收益。最终财富比为 $120/100 = 1.2$，累计简单收益为 20%；算术均值为 20%，几何均值为 $1.2^{1/3} - 1 \approx 6.2659\%$，最大回撤为 −50%。最大回撤从历史峰值 150 作分母，不能与从初始财富 100 计算的累计损失混为一谈。初值 100 保留在财富与回撤路径中，但没有前一端点，不能伪造为一条 0% 收益，也不能计入收益均值、波动、夏普或时间跨度。

> **续：同一完整例题**
>
> 若随后出现真实持有区间且两个端点都为 100，该区间收益就是 0%，必须保留在样本中。账本展示时若把初始行的 `ret` 填成 0，应给它标记为结构性基准行，并在统计前排除；这个展示哨兵与真实区间的零收益有不同含义。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch11_returns.ipynb
```

Notebook 调用随包共用实现。第 11 章默认执行构造财富路径；French 历史读取、绘图与缓存核对保留为被跳过的说明单元，不是本次默认执行。运行器将新内核执行记录写入唯一的 runs/execution_* 目录，Notebook 新生成的图表写入另一唯一 UUID 子目录；终端打印实际位置。未随包提供的 French 数据不默认读取，也不下载。下面的旧课程制作测试与历史 CLI 按课程工作根说明；读者采用上方 Notebook 内断言。可选历史数据另遵守数据契约，本批未重跑。

历史课程工作根与原实现

核心函数在 performance.py，冻结月度输入读取在 `market_data.py`，独立运行入口是 `ch11_returns.py`。历史缓存已是收益小数，读取函数不再次除 100。以下 CLI 依赖课程根的 French 冻结文件及 manifest，不是上方离线默认入口；原路线为：

```
.venv/bin/python code/ch11_returns.py
```

下面的构造案例可在课程根目录独立运行：

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
import numpy as np
from quant_course.performance import (
    wealth_index, geometric_mean_return, cagr, drawdown_path
)

returns = np.array([0.5, -0.5])
wealth = wealth_index(returns, initial_capital=100.0)
print(wealth)
print(returns.mean(), geometric_mean_return(returns))
print(cagr(100.0, wealth[-1], elapsed_years=2.0))
print(drawdown_path(wealth))
np.testing.assert_allclose(wealth, [100.0, 150.0, 75.0])
np.testing.assert_allclose(drawdown_path(wealth), [0.0, 0.0, -0.5])

# Bridge from chapter2: exclude only the structural initial position.
import pandas as pd
from quant_course import compute_returns
prices = pd.Series([100.0, 110.0, 99.0],
```

```
    index=pd.date_range("2026-01-02", periods=3, freq="B", tz="UTC"))
price_returns = compute_returns(prices, kind="simple")
assert pd.isna(price_returns.iloc[0])
interval_returns = price_returns.iloc[1:]
if interval_returns.isna().any():
    raise ValueError("unknown holding interval; do not drop gaps")
price_path = wealth_index(interval_returns.to_numpy(), prices.iloc[0])
np.testing.assert_allclose(price_path, prices.to_numpy())
assert len(price_path) == len(prices) == len(interval_returns) + 1
```

上述桥接只用于无遗漏现金流、同口径完整价格的教学路径：compute_returns 保留首项 NaN，而 wealth_index 只接收真实区间的简单收益向量。仅按位置排除首项，再明确检查剩余缺失；不能用 dropna() 删除中间未知区间。用起始价格作为初始资本只是让本例财富路径重建价格数值，不将原价收益自动升级成总回报。第 2 章以 r 表示对数收益，本章以 g 表示同一变换，均为自然对数，不能将其传给要求简单收益的 wealth_index。

计数时区分端点和区间：财富路径 100、150、75、120 包含 4 个估值端点，但只有 3 段真实收益，依次为 50%、−50%、60%。初始 100 没有前值，不是一条市场零收益；它须保留在财富/回撤路径中，却不能加入收益均值、波动或夏普的样本，也不增加 CAGR 的时间跨度。若账本为展示附一行初始 ret=0，统计入口要显式排除这条基准行；真实持有区间的 0% 收益仍须保留。缺失则另按未知区间处理，不能靠删首行规则消除。

财富输出长度是收益观测数加 1。第一点是实际声明的初始资本，而不是伪造一条市场价格。−100% 收益允许财富归零；该账户若没有注资，后续乘法不能把 0 变回正数。财富归零后，该账户自身收益的分母为零，后续收益未定义；程序继续乘假设增长因子只演示零财富不恢复，不能视作真实账户收益。新增 drawdown_path 允许零财富；timeseries.py 中的带时间索引 compute_drawdown 仍保留正财富契约（第 2 章没有展开该函数），两者不暗中混用。

所有度量拒绝 NaN/无穷和非法数值类型，不自动 dropna。缺失收益可能对应未知的财富变化，删除它会把非连续区间拼在一起。只有研究者声明并论证的子样本选择才能改变路径；程序不能用 “样本量还够” 替代这个决定。

RF 要求显式同长度同区间向量，不能自动广播一个年利率。零超额波动率使夏普未定义。极大数值可能使 float64 方差溢出，函数拒绝该结果，避免把无穷标准差误报成夏普 0。函数不识别交易日历与数据公布时点；月度加载器核验哈希、索引与连续性，研究者再负责信息时钟和成交契约。

10. Visualization

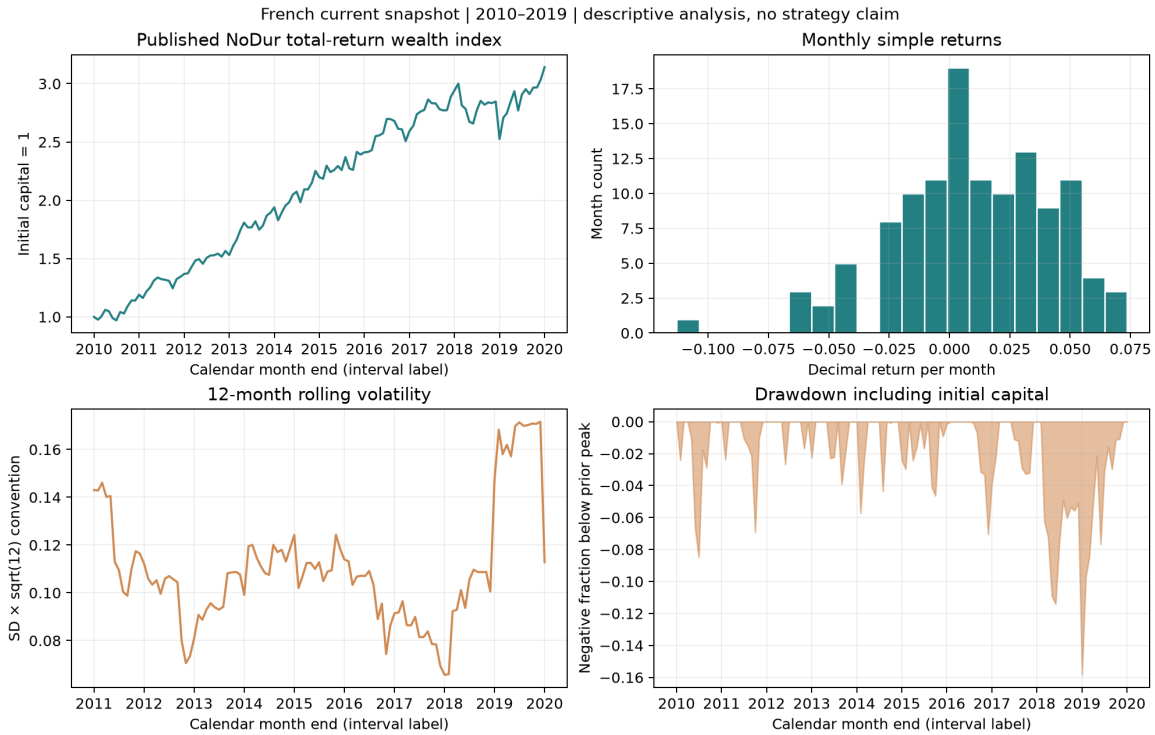


图 1: NoDur 行业组合月度描述统计

四幅图来自同一份 2010-01 至 2019-12 月度样本与同一计算代码。

- 左上横轴为日历月末标签，纵轴为初始资本 1 的总回报财富指数；2009-12 的第一点是选择的初始资本，不是 2009 年的真实股价。观察长期增长与中间停滞，不能仅凭终值评价风险。
- 右上横轴为每月简单收益小数，纵轴为落在各区间的月份数。它是 120 个月的频数直方图，不是总体密度证明；极端跌幅与不对称性需更多数据和统计检验。
- 左下横轴为月末，纵轴为过去 12 个月样本标准差乘平方根 12 的约定年化度量。必须先有 12 个观测，曲线才开始；它没有使用未来窗口，也不表示下一年的波动率已知。
- 右下横轴为月末，纵轴为相对截至当月历史峰值的负回撤。0 表示创新高或与峰值相等；2018 年的较深下探使读者看到终财富增长不能消除期间压力。

这里的财富指数是从发布的组合收益复合而来，不是基金净值、逐股价格、扣费策略或可立即买入的产品。

11. Real Market Example

数据来源为 Kenneth R. French Data Library 的 10 Industry Portfolios 与 Fama/French 3 Factors。选择 NoDur 列的发布月度价值加权行业组合收益；RF 使用 FF3 同月的国库券收益基准代理（Treasury-bill Return Proxy），不假定它等于每个投资者都能获得的无摩擦现金利率。NoDur 表示非耐用消费品行业组合，不是一个证券代码。

两份处理后缓存的月份标签与哈希由各自 manifest 核验。取 2010-01 至 2019-12 并按月份一对一连接，共 120 个月，没有填补缺失或把其他频率混入。初始资本设 1。脚本实际计算如下，收益单位均为小数：

指标	实算值	解释
终财富指数	3.141190295	120 月累计总回报财富，未扣可执行策略费用
月算术均值	0.010099167	约 1.009917% 每月
月平均对数收益	0.009538348	不能直接叫月简单收益
月几何均值	0.009583983	约 0.958398% 每月
CAGR（月区间约定 10 年）	0.121267992	约 12.126799% 每年
月样本标准差	0.032172825	约 3.217283% 每月
标准差乘平方根 12	0.111449935	约 11.144994% 的约定年化度量
月 RF 均值	0.000426667	按同月实值对齐，不是固定年利率
月超额收益均值	0.009672500	约 0.967250% 每月
夏普乘平方根 12	1.039249824	未做串行相关或选择偏差修正
最大回撤正损失幅度	0.158392214	月末财富峰谷约 15.839221%

这组数值只是该指定区间、该当前发布版本的历史描述。2010–2019 是教学窗口，不是经过独立验证的优选投资阶段；没有定义出场规则、信号、订单或成本。行业组合的成分处理、收益方法和历史修订来自发布方，不等于本项目建立了逐股历史股票池。

manifest 记录 2026-10-05 的下载时间和文件哈希。2026 年下载的历史数据不证明它与 2010 年研究者当时拿到的版本相同；公告和入库的完整点时序列尚未建立。当前只做事后描述统计，因而不宣称前视偏差已被交易层面消除。

12. Common Mistakes

先把收益相加，再称为总收益。错误计算 $+50\%-50\%=0$ 忽略了变化后的分母。正确总收益为 $(1.5)(0.5)-1=-25\%$。若想加货币损益，就必须使用一致的计价资本并说明账户现金流。

把总回报再加股息。复权价格不一定代表同一种总回报处理。先读供应商定义与第 3 章公司行动契约；已计入的分派不能第二次入账。拆股调整保持份数和价格关系，并不会创造经济收益。

常见误区：期末漂移权重不能倒用

按期末权重乘本期收益。收益已经使权重漂移，期末权重不是本期资本配置。两资产各投入 50，本期分别 $+50\%$、-50%，期末价值 75 与 25，权重 75% 与 25%；用期末权重计算得到 25%，而账户实际收益为 0%。

```
import numpy as np
weights_at_start = np.array([0.5, 0.5])
asset_returns = np.array([0.5, -0.5])
values_at_end = weights_at_start * (1 + asset_returns)
weights_at_end = values_at_end / values_at_end.sum()
correct = weights_at_start @ asset_returns
wrong = weights_at_end @ asset_returns
print("correct simple return", correct, "wrong end-weight return", wrong)
assert np.isclose(correct, 0.0)
assert np.isclose(wrong, 0.25)
```

把空白月份删掉再复利。缺失不等于 0，也不等于市场暂停。若账户财富变化未知，路径的终值与最大回撤就未完全确定。当前核心函数直接报错，避免把两个不相邻区间静默连接。

把年化输出叫下一年风险预测。乘平方根时间依赖风险聚合条件；滚动样本反映历史窗口。预测下一年还需要模型、估计误差和样本外评价。第 18 章会进一步建立动态波动模型。

把净入金当投资利润。 CAGR 只适用于声明的无外部现金流路径。存在流入/流出时，分段时间加权收益和资金加权收益回答不同问题；记录现金流时点比选择一个更漂亮的百分比更重要。

13. Quant Research Application

先定义标签的对象、频率和区间。若要预测下一月总回报，应把特征时间和标签结束时间分开；训练样本的标签只有区间结束并可获取时才完整。若预测对数收益，输出转成简单收益时需要考虑分布与估计目标：$\exp(E[g]) - 1$ 一般不是 $E[\exp(g) - 1]$，不能仅取指数把均值预测当成期望简单收益。

接着确定账户分母。组合回测用期初生效资金权重与之后的资产总回报，扣费用和融资后形成净财富；自融资约束、现金头寸、借券与衍生品名义敞口需要账本。年度 RF 与不同货币基准必须先按同区间口径转换，不能仅按列名做差。

评价中同时报告均值、增长、波动、回撤、样本范围与成本。用小数保存计算值，在展示时转百分比；保留源数据和处理后数据的版本、哈希、缺失规则及时间区间。Project 1 用这些步骤形成描述性金融数据报告，第 29 章才进一步建立成交和持仓账本。

14. Chapter Summary

简单收益连接相邻财富，对数收益在正财富路径上把时间乘积变成和；跨资产组合仍从期初资金权重的简单收益开始。算术均值是单期样本平均，几何均值与 CAGR 概括复合增长，回撤保留峰谷路径信息。

年化不是换一个显示单位那么简单。增量和的方差由各滞后协方差共同决定；平方根时间是特定条件下的缩放或明确约定。RF、现金分派、外部入金、币种和测量时钟决定指标含义，先把这些定义清楚，再解释图和数值。

15. Exercises

11-E01（概念）解释简单收益、对数收益、价格收益与总回报的差别，列出各自适用的账户或现金流条件。

11-E02（手算）初始 100，先 +50% 再 −50%，每期一年。计算终财富、总收益、算术平均、几何平均、CAGR 与最大回撤。

11-E03（组合）同一期等权两资产分别 +50% 与 −50%。计算组合简单/对数收益、加权资产对数收益与期末资金权重，说明时间和截面聚合差异。

11-E04（RF）月资产收益 2%，月 RF0.3%。计算算术超额收益与相对无风险财富的增长；年有效利率 4% 在恒定月复利假设下对应什么月有效利率?

11-E05（币种）外币资产涨 10%，每单位外币的本币价格下降 10%。计算本币总回报，解释报价方向为何重要。

11-E06（年化）从协方差双重和推导 q 期增量和的方差。平方根时间需要什么条件? 为何不能称其为复利简单收益的精确风险公式?

11-E07（路径）比较三期收益 $(50\%, -40\%, -20\%)$ 与 $(-40\%, 50\%, -20\%)$，初始 100。终财富、CAGR 和最大回撤是否相同?

16. Programming Exercises

11-P01（财富边界）用核心函数复核涨跌 50%、一期 -100% 以及 NaN 输入。初始点是什么? 为什么破产后正百分比不能恢复财富?

11-P02（风险聚合）对第 8.3 节 $\gamma_k = 0.0004(0.5)^k$，编程计算 12 期和的标准差与忽略串行相关的缩放；不能把结果叫真实策略年夏普。

11-P03（真实缓存）运行冻结缓存分析，核验 NoDur 与 RF 同月连接、120 个连续月份、终财富与指标；输出至少一张图并写三句有依据的解读与两项局限。

17. Challenge Problems

11-C01（近似与不等式）证明等区间几何平均不超过算术平均。解释何时相等，说明 $\bar{g} \approx \bar{R} - \overline{R^2}/2$ 的条件，以及为何“几何平均等于均值减一半方差”不是精确公式。10 分：凹性与 Jensen4 分、指数单调及相等条件 2 分、Taylor 范围与二阶矩项 2 分、极端收益边界 2 分。

11-C02（外部现金流）一年分两段：初始 100，前半段赚 10% 到 110；此时入金 90，总资金 200；后半段赚 10% 到 220。计算时间加权收益（Time-weighted Return, TWR），比较未经调整的终初比率；写出资金加权收益（Money-weighted Return）的现金流方程，并说明它为什么不同。10 分：分段资本 2 分、TWR 乘积 3 分、错误比率 1 分、内部收益率（Internal Rate of Return, IRR）方程/时间 2 分、两种收益的问题差异 2 分。

11-N01（固定期限的方差缩放）对弱平稳、等方差增量，从协方差双重和说明指定期限 q 恰好按平方根缩放的充要条件，并说明该条件对所有期限成立时意味着什么。用第 8.4 节协方差矩阵核验三期抵消、验证矩阵合法，再比较二期结果。写明这个结论不表示独立，也不是复利简单收益的普遍方差公式。

18. Solutions / Solution Hints

11-E01 答案。简单收益为相邻财富差除期初财富，基准账户无外部流入且期初正；对数收益是正财富比率的自然对数，在时间上相加，要求终值也正。价格收益只看价格变化；总回报包含归属分派等投资现金流。拆股要保持经济头寸一致，期内再投资应使用账本。已含分派的序列不能重复加股息。对数收益不是“总回报”的同义词：可以对总回报财富取对数，也可以对价格路径取对数，两者覆盖的现金流仍不同。

11-E02 答案。财富为 100、150、75；总收益 -25%；算术均值 0%；几何平均和 CAGR 为 $\sqrt{0.75}-1=-13.3974596\%$。峰值 150 到终值 75 的回撤 -50%，最大回撤可报正损失幅度 50%。它与初始资本上的 25% 损失不同。

11-E03 答案。期初权重均 0.5，组合简单收益为 $0.5\times0.5+0.5\times(-0.5)=0$，因此组合对数收益 $\log 1=0$。加权资产对数收益为 $\frac{1}{2}[\log 1.5+\log 0.5]=\frac{1}{2}\log 0.75\approx-0.143841036$，不等于 0。期末资金 75 与 25，权重 0.75 与 0.25；这些权重用于下一段的起始配置，不能倒用评价本段。

11-E04 答案。算术超额收益 $0.02-0.003=0.017$，即 1.7%；相对无风险财富增长为 $1.02/1.003-1\approx0.0169491525$，约 1.694915%。月有效利率 $1.04^{1/12}-1\approx0.0032737398$，即 0.327374%；其转换额外用了恒定复利假设，不能从任意年化报价推断。

11-E05 答案。本币增长因子 $1.1\times0.9=0.99$，总回报 -1%。每单位外币的本币价格降低意味着外币贬值；如果报价改成本币对应多少外币，转换因子要取倒数，不能仍乘 0.9。此例忽略对冲/税费/交易成本。

11-E06 答案。对角 q 项各 γ_0，正滞后 k 有 $q-k$ 对，负滞后对称再贡献同值，所以总和 $q\gamma_0+2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k$。若各期方差相同，对指定的 q，平方根时间缩放精确成立当且仅当 $\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k=0$。所有跨期协方差为零是充分条件，固定期限下不是必要条件，因为正负项可能抵消；若要求每个期限都成立，则弱平稳下必须每个非零滞后协方差都为零。独立足够，但不是必要。复利简单收益是 $\prod(1+R_t)-1$，并非增量和，因此这不是其一般精确方差公式；对数收益可相加，但风险指标的对象已改变。

11-E07 答案。第一条财富 $100\to150\to90\to72$，最大回撤为 $1-72/150=52\%$。第二条 $100\to60\to90\to72$，最大回撤为 $1-60/100=40\%$。两条终财富都 72，总收益 -28%；若三期各为一年，CAGR 都为 $0.72^{1/3}-1\approx-10.37\%$。乘积不受排序影响，沿途峰值与谷值却受排序影响，因此相同终值并不意味着相同持有体验和风险。

11-P01 参考实现。

```
import sys
sys.path.insert(0, "src")
import numpy as np
from quant_course.performance import wealth_index, drawdown_path

first = wealth_index([0.5, -0.5], 100.0)
bankrupt = wealth_index([0.1, -1.0, 10.0], 100.0)
np.testing.assert_allclose(first, [100, 150, 75])
np.testing.assert_allclose(bankrupt, [100, 110, 0, 0])
np.testing.assert_allclose(drawdown_path(bankrupt), [0, 0, -1, -1])
try:
    wealth_index([0.1, np.nan], 100.0)
except ValueError:
    print("missing interval rejected")
else:
    raise AssertionError("unknown return cannot be silently removed")
```

第一点为明确选择的区间前资本。$0\times$ 任意有限增长因子仍为 0；外部注资是另一笔现金流，需要重新记录，而不是把下一期收益率改大。

11-P02 参考实现。

```
import numpy as np
q = 12
variance_per_month = 0.0004
rho = 0.5
lags = np.arange(1, q)
variance_sum = variance_per_month * (
    q + 2 * np.sum((q - lags) * rho**lags)
)
actual_sd = np.sqrt(variance_sum)
zero_cov_sd = np.sqrt(q * variance_per_month)
print(actual_sd, zero_cov_sd)
assert np.isclose(actual_sd, 0.11313881131159192)
assert np.isclose(zero_cov_sd, 0.06928203230275509)
```

实际是声明的理论增量和的标准差 0.1131388113，对照零协方差结果 0.0692820323。二者不同来自滞后协方差；没有读取证券数据、实现账户或交易规则。

11-P03 参考实现。

```
import runpy
import numpy as np
lesson = runpy.run_path("code/ch11_returns.py", run_name="lesson_functions")
sample = lesson["monthly_example"]()
result = lesson["summarize_monthly"](sample)
assert len(sample) == 120
assert sample.index[0].strftime("%Y%m") == "201001"
assert sample.index[-1].strftime("%Y%m") == "201912"
assert not sample.isna().any().any()
np.testing.assert_allclose(result["wealth_final"], 3.141190294871468)
lesson["make_figure"](sample, lesson["ROOT"] / "figures/a3/ch11_returns_dashboard.png
    ↪ ")
print(result)
```

该例复用独立运行入口的 IO 与绘图封装；数值核心实际调用 src 中的 performance 与 market_data。图的解释可写：选择窗口的财富从 1 增至约 3.141；2018 年前后月末回撤较深；滚动波动随样本窗口变化。局限至少包括月末抽样无法看到日内/日间最大回撤、当前发布快照未还原当时数据版本、没有可执行仓位/成本、教学窗口不证明投资选择优越。开放文字按“事实对应图/数值，条件与证据边界具体”评价。

11-C01 参考论证。对 $R_t > -1$，log 严格凹，Jensen 给出 $\overline{\log(1+R)} \le \log(1+\bar{R})$，指数单调推出 $G \le \bar{R}$；等号要求所有实现收益相等。局部 Taylor 保留二阶项为 $\bar{g} \approx \bar{R} - \overline{R^2}/2$，而 $\overline{R^2} = \overline{(R-\bar{R})^2} + \bar{R}^2$，不能只减样本方差，也不能把 $\bar{g}$ 直接当 G。还需指数转换且保留高阶误差。接近 -1 时对数与高阶项变化很大；恰好 -1 不能取有限对数。用一般正增长因子的算术—几何均值不等式可覆盖零增长因子的边界，但有限对数证明需要另作极限说明。

11-C02 参考论证。前半段投资增长 1.1；入金后资本基准变为 200，后半段增长 220/200=1.1。TWR 为 1.1×1.1−1=21%。未经现金流调整的 220/100−1=120% 把 90 的外部资金混入投资利润。

以投资者视角，时间 0 流出 100、0.5 年流出 90、1 年流入 220。年度资金加权有效收益 r 的内部收益率（Internal Rate of Return, IRR）方程为

$$-100-\frac{90}{(1+r)^{1/2}}+\frac{220}{1+r}=0,\qquad r>-1.$$

令 $z=\sqrt{1+r}>0$，乘以 z^2 得 $100z^2+90z-220=0$。正根 $z=(-90+\sqrt{96100})/200=1.1$，故 $r=21\%$。本题两段收益都 10%，因而资金时点恰好不改变该有效年收益，两指标相等；它们的问题仍不同。TWR 排除外部流入规模影响，IRR 反映投资者资金时点与金额。若第二段收益改为 -10%，终值 180，TWR=-1%，IRR 方程改终值 180，正根给 $r\approx-6.8587\%$，两者不相等。具体计算为 $z=(-90+\sqrt{80100})/200$，再取 $r=z^2-1$。

11-N01 参考论证。在弱平稳、每期方差为 γ_0 时，协方差双重和为 $q\gamma_0+2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k$。固定 q 恰为 $q\gamma_0$ 当且仅当 $\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k=0$。若所有期限都成立，先由 $q=2$ 得 $\gamma_1=0$，再按期限递推得所有非零滞后协方差均为零。第 8.4 节矩阵的顺序主子式为 1、0.99、0.936，全正，故矩阵正定。$q=3$ 的加权和为 $2(0.1)-0.2=0$，三期方差为 3；$q=2$ 的方差为 $2+2(0.1)=2.2$。正负协方差只在该三期抵消，不表示独立或其他期限也按平方根缩放；公式仍针对增量和，不是复利简单收益的普遍方差公式。

19. Further Reading

- **Must Know**：MIT OCW 15.401 复利讲义，slide28–29 的有效年利率与 slide30–34 的实际/名义现金流一致性。
- **Should Know**：French 行业组合方法 与 FF3 因子/RF 说明，结合缓存 manifest 区分总回报、因子价差与 RF。
- **Advanced**：Andrew W. Lo (2002), *The Statistics of Sharpe Ratios*，作者发表记录及摘要。本章只核验元数据/摘要，未取得全文；第 32 章讨论夏普推断时再逐式查阅相关原文。
- **Optional**：第 3 章公司行动/双时钟、第 18 章动态波动、第 29 章账本与第 32 章统计评价，逐步扩展本章的无外部现金流基准。

20. References

外部来源实际读取范围见 `source_notes.md` 与 来源/度量准备契约。复利来源为 MIT 官方课程，风险聚合式由本章协方差展开独立推导，不假称从未读的 Lo 全文逐式引用。

真实数据版本、下载时间、单位与 SHA-256 分别见 行业 manifest、FF3/FF5 manifest；可复核数值为 实际指标输出。财富及图是原创计算，未复制来源图表，未凭公开可下载推断所有数据的外部分发许可。

项目 1 —收益、财富与风险描述

项目 1 读者导读：把收益表变成可解释的财富与风险

目标是读懂一份月度描述分析：每条收益属于哪个区间，财富怎样递推，风险指标用了哪个分母，哪些结论来自哪份材料。建议先复核第 11 章的简单/对数收益、年化与回撤，再独立回答本项目六题。

1. 先选择正在处理的数据对象

本项目有两条阅读路线，数值不能互换。

材料	输入	本次用途
当前离线 Notebook	Seed101 构造 180 个月；NoDur、HiTec、Enrgy 为构造列标签，RF=0.001	可运行的方法演示与小手算
原历史报告、图及第 2/5 题答案	2026-10-05 French 发布快照；历史 RF 按同月连接	阅读已保存的历史描述，不重新执行

月标签 2010–2024 不把构造输入变成该期间的市场观测。历史报告中的 HiTec 财富 4.6270、CAGR16.55%、约定年化波动 15.61%，以及能源 2015–2019 的负夏普，属于原报告；不能拿当前构造表证明、更新或推翻它们。

2. 建立环境与运行

接受 I3 读者包声明 Python3.12 及以上；已检查锁文件对应 macOS `arm64/CPython3.14.7`，其他平台未验证。已有读者环境可直接用下方运行命令；需要建立环境时，从包根执行：

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-macos-arm64-py314.lock
.venv/bin/python -m ipykernel install --prefix .venv --name python3 --display-name '
    ↪ Reader Python'
```

安装可能需联网，Notebook 默认路线不下载数据。从同一包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project01/notebooks/
    ↪ project01_financial_data_analysis.ipynb
```

运行器启动新内核，把执行后的 Notebook 和`execution.json`写入新的`runs/execution_*`目录，终端打印 evidence 实际位置。Notebook 第一代码单元另建立`runs/project01_financial_data_analysis_<uuid>`，其中有`constructed_monthly_returns.csv`和`project01_dashboard_CONSTRUCTED.png`。两个目录分别保存执行证据与方法产物；它们不是原 French 报告的结果目录。每次 UUID 不同，按打印位置查找，不用猜固定路径。

3. 输入契约与主窗口

当前面板的索引是连续月度 PeriodIndex，month 标记收益区间；三个行业列是简单收益小数，0.01 表示 1%，RF 也是同区间小数。生成器为 Seed101，行业面板由正态构造输入形成，RF 固定 0.001。无需把来源百分数再除 100；没有调用原`load_project_data` 读取 French 快照。

Notebook 从 180 个月中选 2010-01 至 2019-12 作为主表的 120 个月。主窗口代码检查完整索引、数量及缺失；它检查输入一致性，不证明市场真实性、权限、历史可得性或可交易性。原数据字典另解释 French 来源、SIC 形成规则、处理单位和历史时钟缺口。

4. 从简单收益得到财富，再解释均值

没有外部现金流时，同一账户满足

$$W_t = W_{t-1}(1 + R_t), \qquad W_0 > 0.$$

百分比作用于变化后的资本，所以要连乘。Notebook 的小手算用 100、+50%、−50%，得到 100、150、75；算术平均 0%，累计收益 −25%，相对峰值 150 的最大回撤 −50%。初始点没有前一段收益，保留在财富/回撤中，不能加入收益统计。

对每期 $R_t > -1$，$g_t = \log(1 + R_t)$ 且 $\sum g_t = \log(W_T/W_0)$。Notebook 随后比较当前构造主窗口的简单均值与对数均值；对数只在时间上相加，跨资产先用期初权重的简单收益。列名中的`pct_per_month` 表示展示百分比，内部输入仍是小数。

5. 指标表的每一列回答什么

指标	计算对象与条件	应怎样读
期末财富、累计简单收益	初值 1，月简单收益连乘	该构造路径终值及相对初值变化；不是价格
CAGR	$(W_T/W_0)^{12/T} - 1$，无外部现金流，整月跨度	明确`T/12` 年约定的复合增长摘要
年化波动	月收益样本标准差，ddof=1，再乘 $\sqrt{12}$	约定年度尺度，不是年度复利风险恒等式
年化 Sharpe	同月 $e_t = R_t - RF_t$，$\sqrt{12}\bar{e}/s(e)$，$s(e) > 0$	当前构造样本的均值/风险比，不是 Alpha 检验
最大回撤、峰值月、谷底月	$D_t = W_t/\max_{s\le t} W_s - 1$，损失幅度取 $-\min D_t$	月末峰谷的路径压力；未观察日内峰谷

三个固定描述切片各 60 个月，每段重新以初值 1 计算回撤。Notebook 随后展示的是同一 Seed101 构造面板的分段结果；原 French 报告中另一组排名、正负和数值不适用于此表。当前 Markdown 沿用已接受的构造能源分段说明：2015–2019 约 +8.008%CAGR、+0.623Sharpe，2020–2024 约 −0.262% 与 −0.073；这些是该构造输入的记录，不是本批新复跑。

6. 读四幅图的轴

图使用同一构造面板的 2010–2024 窗口，灰色段为 2020–2024 的描述性扩展，不是留出检验。

- 左上：月末标签对财富指数，初始 1 位于所选 2009-12 端点；不是证券价格。
- 右上：月末标签对向后 12 个月样本标准差乘 $\sqrt{12}$，前 11 月因窗口不完整留空；不是未来波动预测。
- 左下：月末标签对相对历史峰值的负回撤，初始资本也参与路径；-0.5 表示低于峰值 50%。
- 右下：行业标签对月简单收益小数的箱线图；中位数、四分位与远端观测概括该构造输入，不删除不利点。

历史报告里的原图也有这四类轴，但数据对象是原 French 快照。两幅图外形相同不意味着相同数据或复现身份。

7. 六题怎样作答

先读原练习，完成后才看原完整答案。第 1 题是 $+10\%/-10\%$ 的独立手算，与 Notebook 的 $+50\%/-50\%$ 不是同一组输入；第 3 题用给定同月 RF；第 4 题比较初值和峰值分母。第 2 题直接读历史报告主窗口，第 5 题读其固定历史切片，不用当前构造表替换历史答案。第 6 题按原历史图解释轴，同时可对照当前构造图辨别数据身份。

六题保留原题义、数值和全部答案。旧练习末尾的 French CLI 属于历史课程工作根；当前学习只运行本导读的离线 Notebook，不触发该市场路线。

8. 可支持的结论与下一责任

当前运行可说明共享指标如何处理构造收益、窗口和图；历史报告可描述指定快照与窗口的发布组合回报。两者都不证明未来收益、净策略 Alpha 或可成交优势。历史快照缺少逐股 OHLCV、历史逐月版本、发布/入库时刻、信号、订单、成本及融资账本。

G01 权利/主体/用途未解决，`G05/A10-B` 未授权；协议技术接受不等于数据许可。可选输入契约描述未来另行授权的自备数据要求，不能在本次运行中启用 French。完整英文项目配套见English README；本批两份 Notebook 只投影 Markdown，数值实现仍为同一套，原执行单元和输出不改。

项目 1 — 金融数据分析

先修：第 2 章 Python、第 3 章数据、第 10 章市场工具和第 11 章收益计量。从月度简单收益出发，练习确认数据对象与单位、复利财富、同月 RF、波动率、夏普和回撤，再解释固定窗口的图与表。

两份数据对象

当前读者 Notebook 使用 Seed101 构造的 180 个月面板，月份标签为 2010-01 至 2024-12，列为 NoDur、HiTec、Enrgy 与 RF。行业代码只是方法示例标签；这里没有 French 市场观测，RF 固定 0.001 也不是实测现金利率。

原历史研究报告使用 2026-10-05 冻结的 French 发布快照，主窗口 2010–2019 共 120 个月，另有三个 60 月描述切片。历史报告的财富、行业排名、负结果和图保持原身份；当前构造运行不能复现或验证那些市场数值。第 2、5 题是读取这份历史报告的任务。

当前运行入口

按读者导读建立读者包独立环境，从包根运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project01/notebooks/
    ↪ project01_financial_data_analysis.ipynb
```

运行器打印新内核执行记录位置；Notebook 另打印唯一 UUID 方法输出目录。新构造 CSV 与图仅写包根 runs 子目录，原报告、数据和图片不覆盖。French 分支默认跳过，不下载数据。

按顺序阅读

- 读者导读：输入、动作、输出、公式、图轴及六题的材料归属。
- 中文 Notebook 语言投影：沿用接受 I3 的同一数值单元，只修说明。
- 数据字典与原数据清单：区分构造列契约、历史快照哈希链、组合形成日和分类代码来源期。
- 历史报告、六题练习与全部参考答案：报告读取题对应原快照，不用构造结果替换答案。
- 历史配置与历史 QA：固定窗口、年化约定及原验收范围。
- English project materials：英文导读、字典、完整历史报告和题答。

历史课程工作路线

原课程工作根命令为`.venv/bin/python projects/project01/run_project01.py`；它依赖清单绑定的 French 原始 ZIP、解压 CSV 和处理后 CSV，原制作测试在`tests/test_project01_analysis.py`。这些是历史复现位置，不是当前离线 Notebook 默认路线。原输出身份见报告与 QA，本批没有运行或重新生成。

G01 数据权利/主体/用途未解决，`G05/A10-B` 未授权；A10-A.1 技术协议接受不等于数据许可或执行授权。自备数据契约只供理解未来输入要求，不在本次读者运行中启用市场分支。

数据字典

本字典的 French 来源与哈希链说明属于原 2026-10-05 快照；当前离线 Notebook 使用 Seed101 构造的 180 个月面板，列名/小数单位相同，数据来源不同。构造 RF 固定为 0.001，不是实际国库券观测。运行步骤见读者导读。

项目读取 French 10 行业月度表 与 French 3 因子月度表 的冻结处理快照。运行时先按 项目数据清单 对照课程来源清单，再由共享 `load_monthly_snapshot` 核验处理文件 SHA-256、字段、有限数值、月份顺序、唯一性与连续性。哈希校验确认的是被消费的处理文件字节；原 ZIP 与解压 CSV 的哈希用于追溯转换链。

字段

字段	含义	来源单位	项目读取单位	主键 / 时间	缺失处理
`month`	`YYYYMM` 月度收益区间标签	—	pandas 月度 `PeriodIndex`	每个自然月唯一；不是日内观测时刻	不允许缺失、重复、乱序或断月
`NoDur`	非耐用品行业组合的月度价值加权发布总回报（含股息）	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	`month`	原始缺失哨兵已在处理文件中转为空字段；本项目所用窗口必须有限且连续
`HiTec`	高科技行业组合的月度价值加权发布总回报（含股息）	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	`month`	同上
`Enrgy`	能源行业组合的月度价值加权发布总回报（含股息）	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	`month`	同上
`RF`	`Fama/French` 3 因子文件中的一月期美国国库券月收益代理（Treasury-bill Return Proxy）；不是对每位投资者都可实现的无摩擦现金利率	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	`month`；与行业收益按相同月份一对一连接	不做前向填充；任何所选缺失或无穷值均报错

小数 `0.01` 表示月收益 `1%`。处理文件已经转换为小数，读取后不再除以 100。行业字段来自 “Average Value Weighted Returns — Monthly” 区块；本项目使用标准 `10 Industry Portfolios`，而 Data Library 另列 `[ex. Dividends]` 版本，因此本表是含股息的组合总回报。它仍不是价格、OHLCV 或逐股持仓回报账本。French Data Library 在 t 年 6 月底形成行业组合；行业分类优先采用在 t−1 日历年结束财年的 Compustat SIC，缺失时采用 t 年 6 月的 CRSP SIC。相应组合收益覆盖 t 年 7 月至 t+1 年 6 月；组合形成日与分类代码来源期是不同时间层。完整来源方法和当前更新说明见 10 行业组合详情 与 Data Library。

时间、发布与使用范围

`month` 表示一段月度收益，并不提供月内事件时间（`event_time`）、历史可用时间（`available_at`）、信号时间（`signal_time`）或成交时间（`trade_time`）。清单中的下载时间只说明 2026 年 10 月 5 日取得了当前快照，不能推回历史每月的发布时间。RF 和行业收益只有同月频率；Sharpe 计算时仅按相同 `month` 配对。

主估计窗口为 2010-01 至 2019-12；固定描述性切片为 2010-01 至 2014-12、2015-01 至 2019-12、2020-01 至 2024-12。项目不把较晚区间称为样本外检验。行业数据清单列明公开下载不等于通用再分发许可；对外发布前应确认当期权利要求并保留 Fama 与 French 署名。RF 来源说明 2024 年 6 月起的一月期国库券序列供应来源发生变化，当前历史文件也不是逐月 PIT 版本。详见 数据清单。

Project 1 研究报告：行业组合的收益与风险描述

结论先行

在固定的 2010 年 1 月至 2019 年 12 月月度窗口，三类行业组合都取得正累计收益。高科技组合期末财富指数（Wealth Index）最高，为 4.627；非耐用品组合为 3.141；能源组合为 1.331。增长较高不等于路径风险较低：能源组合在该窗口的约定年化波动率（Volatility）为 20.03%，最大回撤（Maximum Drawdown）为 40.70%，两者均为三者最高。三类组合的同月无风险收益代理（Risk-free Return Proxy, RF）年化夏普比率（Sharpe Ratio）约为 1.039、1.032、0.217。增长、波动和相对 RF 表现各自刻画不同方面，不能把单个排序当作总体投资结论。

这是一项对当前发布数据的历史描述。样本不是可实施策略，也不是历史点时数据库。收益不能反推出实际价格、价格路径、公告时间、当时可用的信息、交易、融资或交易成本；报告不声称阿尔法（Alpha）、可实现超额收益或未来收益。

问题与窗口

主问题是：用同一套月度口径复利后，非耐用品、高科技和能源行业组合在 2010–2019 年的增长、收益离散程度、相对同月无风险收益表现及峰谷损失有何区别？三个行业分属消费品、技术和能源类别，提供业务来源不同的比较对象；这只是小型教学样本，不代表全部行业，也不据此挑选赢家。

第二个问题是：主窗口中观察到的排序会不会随固定历史切片变化？为此，对三组资产另报 2010–2014、2015–2019 和 2020–2024 三段。每段有 60 个连续月度观测。后 2020–2024 段只是固定的较晚描述区间；它是在当期资料更新后观察的历史段，不能称为训练外、留出或样本外检验。

主窗口固定为 120 个月，不纳入 2020–2024；图形为了显示路径变化覆盖到 2024 年 12 月，并以灰色标出扩展段。所用三个行业和所有时间段由 配置 固定。项目未搜索更多行业、窗口或参数来最大化收益、夏普或其他指标。

来源、快照与样本

输入来自 Kenneth R. French Data Library 的美国 10 行业组合月度表和 `Fama/French` 3 因子月度表。研究读取其中 `NoDur`、`HiTec`、`Enrgy` 与 `RF` 四列。行业组合按美国上市公司的行业分类形成；来源详情说明组合在 6 月末依行业代码分类，并计算随后 7 月至次年 6 月的收益。10 行业组合说明；French Data Library。

2026 年 10 月 5 日下载并冻结了输入快照。数据清单逐一列出来源 ZIP、解压 CSV 和处理后 CSV 的 SHA-256；分析运行时再次核对实际读取的两个处理文件哈希，并与课程来源清单比对。行业收益文件选取 “Average Value Weighted Returns — Monthly” 区块，来源以百分数为单位，处理文件除以 100 一次后以小数保存。RF 从因子文件月度区块读取，同样由百分数转换为小数；读取时不再重复换算。

两份处理快照都包含 1,202 行，从 1926 年 7 月到 2026 年 8 月。研究期实际使用 2010 年 1 月至 2024 年 12 月，共 180 个月，所选四个字段在该范围内均连续、无缺失；主窗口是其中前 120 个月。源文件的缺失哨兵 −99.99 和 −999 已在处理步骤中转换为空字段。共享读取器检查哈希、列类型、有限值、月份升序、月份唯一和无断月；本项目不填零、不向前填 RF，也不静默删除缺口。行业与 RF 的完整月度索引必须完全相同，按 `month` 一对一连接后再按配置取窗。

数据版本、精确文件路径和哈希链见 数据清单；字段、数值单位和时钟边界见 数据字典。数据以当前修订版本取得，而非逐月保存的历史快照。French 说明会在数据库更新时重建完整历史，历史收益可能因此改变。Data Library 更新说明。因子文件头注明 CRSP 数据版本 202608；来源还说明 2024 年 6 月起一月期国库券序列由 Ibbotson Associates 切换为 ICE BofA 一月期美国国库券指数。因子说明。因此，较长历史不能被解释为同一冻结方法当年实时产生的数据。

时间与单位

`month` 是月度收益区间标签，`2010-01` 代表 2010 年 1 月区间，不给出某日或日内观察时刻。来源没有提供每个历史月的发布或入库时间（`available_at`）、策略信号时间（`signal_time`）或成交时间（`trade_time`）；本分析也没有信号和订单。结果因此不能回答收盘后能否下单或下单能否成交。

行业收益是每月已发布的含股息简单组合总回报，单位无量纲；例如 `0.01` 表示一个月收益 1%。项目使用标准行业组合文件，而 French 另有 “ex. Dividends” 版本。Data Library 行业组合列表。行业数据来自价值加权行业组合，不是逐股价格、开高低收成交量（OHLCV）、现有股票池或交易标的成交价。它可用于描述该发布组合的历史收益路径，不足以重构一位投资者的价格、持仓、资金流或成本账本。

`RF` 是 `Fama/French` 因子文件中的一月期美国国库券收益代理（Treasury-bill Return Proxy），作为同月无风险机会成本的参照；它不保证等于每位投资者实际可获得的无摩擦现金利率。Sharpe 用该月行业收益减去该月 RF。没有从年度利率换算或套用一个全年常数。因子来源说明该代理的输入序列截至 2024 年 5 月来自 Ibbotson Associates，自 2024 年 6 月起来自 ICE BofA 一月期美国国库券指数。Fama/French 因子说明。

从收益到风险：方法与理由

1. 用简单收益把实际月度序列接成财富

简单收益（Simple Return）`R_t` 是来源直接提供的每月组合收益。无外部入金的账户按

$$W_t = W_{t-1}(1 + R_t), \qquad W_0 = 1.$$

递推。这样做是因为收益以连续变化资本为分母；逐月相加会丢掉复利。`W_0=1` 是分析者选择的初始财富单位，不是观测到的证券价格。图中每条财富线都由发布的收益乘积计算，因此称为财富指数，不称价格。

2. 用对数收益解释时间上的乘积

对数收益（Log Return）定义为 `g_t = ln(1+R_t)`。本样本所有三组收益都大于 -100%，公式有定义。

$$\sum_{t=1}^{T} g_t = \ln\left(\prod_{t=1}^{T}(1 + R_t)\right).$$

这个等式说明对数收益为什么适合解释跨时间复利：累计对数收益可相加，再指数化可还原财富的增长因子。它不能据此替代组合的简单收益加权；本项目没有将不同资产的对数收益相加。表中同时报月度简单收益算术均值与月度对数收益均值，让读者看到 “典型单月幅度” 与 “时间复合增长” 相关但不是同一统计量。累计财富仍由简单收益调用共享 `wealth_index` 生成。

3. 将离散程度放到年度尺度，并说明约定

波动率使用月简单收益的样本标准差 `s(R)`，自由度为 1；报告月度样本标准差乘 `√12`。这一步把单月离散程度表达成常见的年度尺度，便于和其他年度风险数值阅读。它是约定年化，不是对复利年度收益标准差的恒等式；序列相关、波动变化和分布非平稳都可能使平方根时间近似失真。绘图中的滚动风险也用每 12 个连续月份的样本标准差乘 `√12`，首 11 个月因窗口不足而留空。

4. 用同月 RF 衡量机会成本

夏普比率基于简单超额收益 `e_t=R_t-RF_t`。本项目采用

$$\widehat{SR}_{ann} = \sqrt{12}\,\frac{\overline{(R - RF)}}{s(R - RF)}.$$

分子减掉同月 RF，回答组合在该月份相对无风险替代收益的算术差额；分母是这些月度差额的样本标准差，衡量该超额序列的离散程度。这样把分子、分母的时间单位保持一致，再按明示的 `√12` 约定年化。它不是交易策略有效性检验，也没有校正序列相关、样本选择或多重比较。RF 只扣除一次；这不是风险因子回归，也不是阿尔法估计。

5. 以历史峰值为基准定位跌幅

回撤定义为

$$D_t = \frac{W_t}{\max_{0\le s\le t} W_s} - 1.$$

先追踪财富此前最高点，再计算当前财富离该峰值的比例，才能呈现累计终值和路径中承受的最大下跌不是一回事。表格用 `-min(D_t)` 报为正数的最大回撤损失，并列出峰值月与谷底月。计算包含窗口开始前的初始财富 1；图上的起点是初始资本约定，不是市场价格。

6. 用 CAGR 压缩初末财富与时间

年复合增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）用于把初始与末期财富比压缩成单一年度复合率：

$$\mathrm{CAGR} = (W_T/W_0)^{1/(T/12)} - 1.$$

每个报告窗口都是整月，`T/12` 年是清楚可复现的月区间约定。CAGR 便于和整年增长口径阅读，但隐藏了路径波动与峰谷；所以它与波动率、回撤并列，而不替代它们。

主窗口结果：2010–2019

表中总收益、CAGR、波动率和回撤均以百分比展示；财富指数以初值 1 表示。Sharpe 无量纲。RF 平均值是三者共同的月度样本均值，约 0.0427% / 月。

行业组合	期末财富指数	累计简单收益	CAGR	年化波动率 `s(R)√12`
非耐用品（NoDur）	3.1412	214.12%	12.13%	11.14%
高科技（HiTec）	4.6270	362.70%	16.55%	15.61%
能源（Enrgy）	1.3313	33.13%	2.90%	20.03%

行业组合	年化 Sharpe `√12` 约定	最大回撤损失（峰值 → 谷底）
非耐用品（NoDur）	1.039	15.84%（2018-01 → 2018-12）
高科技（HiTec）	1.032	17.68%（2018-08 → 2018-12）
能源（Enrgy）	0.217	40.70%（2014-06 → 2016-02）

两种月均收益体现复利差异。算术简单收益均值分别为：NoDur 1.0099%、HiTec 1.3848%、Enrgy 0.4053% / 月。对数收益均值依次为 0.9538%、1.2766%、0.2384% / 月。能源组合的两者差距尤其明显，反映正负月收益复合后的增长率低于只看单月算术平均所暗示的数值；它不是另一条可加权行业组合收益。

HiTec 期末财富最高，能源的收益离散程度与峰谷损失最大。NoDur 与 HiTec 的 Sharpe 数值接近；只按 Sharpe 的小差异给行业排名会忽略估计误差、区间选择和风险路径。本报告没有构造置信区间或显著性检验，不把小数差异解释为统计上稳定的优劣。

固定区间比较：描述排序是否随时间改变

将同一指标按预定固定区间重算，目的在于看单一十年样本的描述性排序是否依赖所处阶段；不是为了选择最佳区间。表中 CAGR、约定年化波动率和最大回撤是百分比，Sharpe 无量纲。所有行均为每个行业的等长、连续 60 个月。每个窗口各自以窗口开始前的财富 1 归一化，因此分段最大回撤仅在该 60 个月窗口内追踪历史峰值，不把上个窗口的财富峰值带入。

固定区间	行业	CAGR	年化波动率	年化 Sharpe	最大回撤
2010–2014	NoDur	17.05%	11.08%	1.481	8.47%
2010–2014	HiTec	14.84%	15.79%	0.956	15.39%
2010–2014	Enrgy	7.88%	19.25%	0.488	25.88%
2015–2019	NoDur	7.41%	11.16%	0.609	15.84%
2015–2019	HiTec	18.30%	15.55%	1.102	17.68%
2015–2019	Enrgy	−1.84%	20.86%	−0.033	28.18%
2020–2024	NoDur	4.93%	15.25%	0.235	19.03%
2020–2024	HiTec	22.04%	21.84%	0.920	33.60%
2020–2024	Enrgy	12.44%	37.50%	0.435	51.16%

NoDur 在前五年 CAGR 最高，HiTec 在之后两段最高。能源在 2015–2019 的累计收益为 −8.88%、Sharpe 为 −0.033，随后在 2020–2024 转为正累计收益；同一较晚时期它也有 37.50% 的最高年化波动率和 51.16% 的最大回撤。这个结果说明收益排序、超额收益与路径风险会随区间变化，不能从主窗口宣称固定优胜者。所有窗口均来自当前快照且事后分析，不构成可迁移到下一期的稳健性或样本外证据。机器可读的完整均值与峰谷月份见 窗口结果 CSV。

图形：读坐标，不把收益画成价格

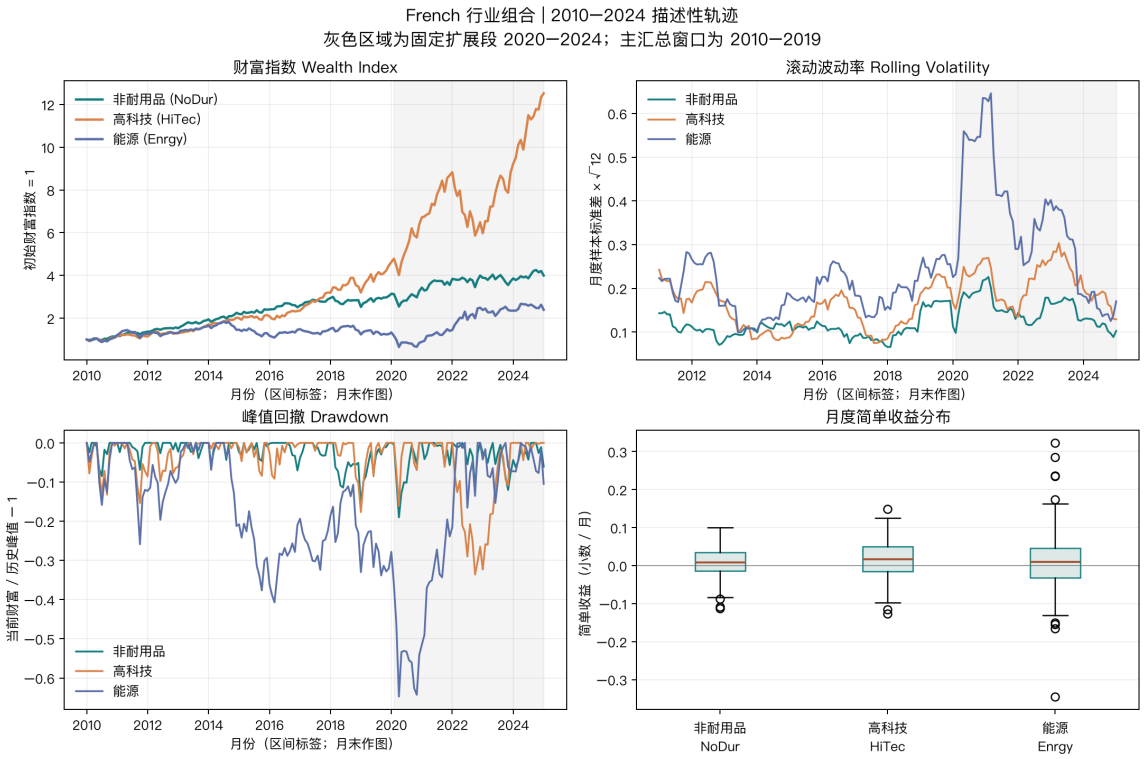


图 1: 2010–2024 三个行业组合的财富、波动、回撤和收益分布

左上图横轴是月度收益区间的月末作图标签，纵轴是从 1 开始复利形成的财富指数。第一点为所选的 2009 年 12 月初始资本，不是 2009 年 12 月真实价格。实线展示 2010–2024 全部固定图形窗口；灰色区域提示读者 2020–2024 是主窗口后的描述性扩展段。右上图横轴仍为月份，纵轴是向后滚动 12 个月收益样本标准差乘 $\sqrt{12}$ 的约定值，短时尖峰代表局部收益分散扩大，不能直接称为模型预测的未来风险。

左下图纵轴是 财富 / 迄今最高财富 − 1：0 表示接近历史峰值，−0.5 表示比此前峰值低一半。横轴与财富路径相同，保留初始资本点。右下箱线图横轴是三类行业组合，纵轴是 2010–2024 月度简单收益小数；中线为中位数，箱体为四分位范围，单独标出的点是较远的样本月。极端点是实际输入样本的一部分，不因其不利或突出而删除。各图显示的是月度区间标签，不给出月内事件或成交时点。

局限与结论

当前 French 行业组合数据适合教授复利路径和样本统计。它并未提供逐股价格、OHLCV、组成证券历史清单、逐月当时版本、每月精确发布日期、信号、成交或交易成本。序列历史值在下载更新时可能修订，2026-10-05 下载时间不能被倒推为每个历史月的数据可用时间。RF 的国库券构造来源在 2024 年 6 月更换，也应在跨时期比较时保留这项说明。

平方根 12 年化是报告约定；序列相关和条件波动会影响年度聚合。Sharpe 是窗口均值和标准差的比率，未经不确定性或序列相关调整，不是 Alpha 估计。没有建仓规则，因此没有交易成本、融资、借券或净策略收益可以估算；为“扣成本后 Alpha”制造一个数字会超出输入数据能支持的范围。

此证据最多支持如下描述：在这些当前修订的月度价值加权发布行业组合收益中，2010–2019 年高科技组合的历史复合增长最高，而能源组合承担的历史波动与峰值跌幅较大；固定历史切片中各行业的收益排序会改变。不能外推至未来个股或可交易投资，也不能据此证明任何资产定价解释或因果关系。

再现方式

```
.venv/bin/python projects/project01/run_project01.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_project01_analysis.py -q
```

CLI 从冻结文件读取并生成图、JSON 指标和窗口 CSV；测试检查冻结哈希、连续时间范围、RF 一对一对齐以及财富和回撤的可手算边界。完整项目验收记录见 QA，教学推导与表格可在 Notebook 从干净内核运行。

Project 1 练习

先尝试作答，再看 参考答案。收益输入均为小数；除题目另说外，忽略外部现金流。

1. **复利与两种收益**。初始财富为 100，连续两个月的简单收益为 +10% 与 −10%。求每月末财富、两月累计简单收益、两月算术平均收益和两月平均对数收益。它们为什么不同？
2. **读取报告**。2010–2019 年 HiTec 的平均月简单收益高于 NoDur。报告中 HiTec 的财富指数、年复合增长率（CAGR）与波动率分别是多少？这些数值能否推出 “HiTec 是未来更好的投资”？说明理由。
3. **同月 RF**。某月行业收益为 2.0%，该月 RF 为 0.4%。求该月算术超额收益。若误将同年 4% 的年 RF 从每个月收益中各扣一次，会造成什么单位或频率错误？
4. **峰值回撤**。财富路径为 `[1.00, 1.50, 0.75, 1.20]`。逐点计算相对历史峰值的回撤，并给出最大回撤。求全路径期末累计简单收益，并解释它为什么与最大回撤不同。中途财富 0.75 相对初值的 −25% 跌幅又与最大回撤有什么区别？
5. **分段比较**。用结果表比较 2010–2014 与 2015–2019 的三类行业。哪个行业在这两个区间的年复合增长率排名第一？能源组合的 2015–2019 夏普比率（Sharpe Ratio）为负，应怎样解释？这算不算检验了未来可交易策略？
6. **图形阅读**。财富指数、滚动波动率、回撤和箱线图各回答什么问题？说明财富图横轴上的初始点代表什么，并指出滚动波动率前 11 个月为何没有值。

可直接重跑数值表：

```
.venv/bin/python projects/project01/run_project01.py
```

Project 1 参考答案

1. 复利与两种收益

财富先由 100 变为 110，再由 110 变为 99；两月累计简单收益为 `99/100 − 1 = −1%`。算术平均为 `(10% − 10%) / 2 = 0%`。平均对数收益是

$$\frac{\log(1.10) + \log(0.90)}{2} = \frac{\log(0.99)}{2} \approx -0.5025\%/\text{月}.$$

算术均值描述两条月收益的数值平均；财富路径乘上两期总增长因子 `1.10 × 0.90 = 0.99`。对数收益把这项跨时间乘法转为加法，平均对数收益再指数化后得到月度几何收益，约 -0.5013%。

2. 读取报告

2010–2019 年 HiTec 财富指数约为 4.6270，表示以 1 为初值复利后的期末指数，累计收益约 362.70%；按 120 个月为 10 年的约定，年复合增长率（CAGR）为 16.55%；样本波动率乘 `√12` 得 15.61%。这些是同一固定历史窗口的描述统计。样本是后来修订的已发布行业组合回报，不含历史可用时间、信号、成交或成本。它们不能推出未来表现，更不能推出可交易策略。

3. 同月 RF

算术超额收益为 `2.0% − 0.4% = 1.6%`。从每个月收益扣除年度 4% 会把年单位直接当成月单位；这不是同区间收益比较，也不是有效利率换算。若研究对象是月收益，应使用发布的同月 RF 月度数值。

4. 峰值回撤

给定财富依次为 1.00、1.50、0.75、1.20。相对截至当期的历史峰值，回撤依次为 0%、0%、−50%、−20%，最大回撤损失为 50%。全路径累计收益为 `1.20 / 1.00 − 1 = 20%`，中途财富相对初值的跌幅为 `0.75 / 1.00 − 1 = −25%`，此时相对峰值 1.50 的回撤则为 −50%。全路径累计收益以起始财富为基数，而最大回撤以某个历史峰值为基数，并且路径顺序会影响回撤。

5. 分段比较

2010–2014 年 NoDur 年复合增长率为 17.05%，高于 HiTec 的 14.84% 和 Enrgy 的 7.88%；2015–2019 年 HiTec 年复合增长率为 18.30%，高于 NoDur 的 7.41%，能源为 −1.84%。这说明增长排名随固定区间而变。能源在 2015–2019 的年化夏普比率（Sharpe Ratio）约 −0.033，表示该样本内平均月超额收益略为负（−0.0578%），而不是存在保证亏损的规律。两个区间及后续分段都只是事后历史切片，没有实时可得数据、策略信号、成交、成本或预先保留的样本外评价。

6. 图形阅读

- 财富指数把月简单收益按时间复利，回答给定收益路径如何累积；图上 2009 年 12 月附近的初值 1 是分析者选择的归一化起点，不是市场价格。
- 滚动波动率用当前月和前 11 个月的 12 个月窗口估计样本标准差并乘 $\sqrt{12}$，展示局部收益离散程度的变化。完整窗口形成前没有 12 个观测，所以前 11 个月留空。
- 回撤曲线显示财富低于此前最高点的比例，落到 -0.5 表示比当时峰值低 50%。
- 箱线图概括全窗口月度简单收益分布：中线为中位数，箱体覆盖四分位数，须与单独标出的点展示更远的观测；横轴是固定行业组合，纵轴是月度收益小数。

第 12 章 — 财务报表与量化研究（Financial Statements for Quantitative Research）

主线：把利润表（Income Statement）、资产负债表（Balance Sheet）和现金流量表（Cash Flow Statement）连成有单位、有期间、有版本、能按信息可用时间复现的公司特征。先修：第 3 章数据工程、第 10 章市场工具；第 11 章收益与复利作为背景。完成后，你能读出三表之间的主要勾稽关系，构造并解释收入（revenue）、利润率（profit margin）、经营活动现金流（Cash Flow from Operations, CFO）、资本开支（Capital Expenditure, CapEx）、自由现金流（Free Cash Flow, FCF）、营运资本（working capital）和债务（debt）特征，并阻止后续重述泄漏到更早信号。

1. 本章目标

读完本章，你应能完成四类工作。

1. 从一个报表项目追到它在另外两张表上的影响。给出赊销（credit sales）、折旧（depreciation）、资本开支或借款时，你能说明利润、资产负债和现金（cash）怎样变化。
2. 统一常用财务特征的分子、分母、币种、单位和期间。你能写出明确的息税前利润（Earnings Before Interest and Taxes, EBIT）、息税折旧摊销前利润（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA）的代理量、经营活动现金流（Cash Flow from Operations, CFO）、资本开支（Capital Expenditure, CapEx）、自由现金流（Free Cash Flow, FCF）、选定经营营运资本（Selected Operating Working Capital, Selected OWC）、净债（net debt）和自由现金流收益率（Free Cash Flow Yield, FCF Yield）。
3. 对每个数值保存报告期、首个公开版本、申报版本、修订版本、接收时间和本地入库时间。你能判断给定 signal_time 当时哪一版已经同时公开并进入研究库。
4. 复核真实报表中的数值和口径。你会把 Apple FY2024/FY2023 的原表行重算一遍，把 Spire FY2023 原始 10-K 与后来的 10-K/A 分开，并说明这个有限案例支持什么、不能支持什么。

合格标准是：一位复核者可以凭来源链接、accession、报表行名、期间和公式复算结果；构造数据与公司披露不会混在一起；晚到版本不会覆盖早期可见值。

2. 为什么 Quant 需要它

因子研究常把财报压缩成一个数，例如营业利润率、CFO/资产、净债（net debt）/EBITDA 或 FCF yield。一个数字看起来很容易比对，但生成它要作几项选择：采用合并利润还是归属于母公司股东的利润，拿期末资产还是平均资产，CapEx 是现金流表上的负数还是转成正数的支出，某个修订值在何时变得公开，供应商又在何时把它写入数据库。

这些选择会改变排序。一家公司可以报告收入增长，却因应收账款增长更快而迟迟收不到现金；另一家公司可能利润下降，但现金流因收回应收款而上升。CapEx 增加会压低短期 FCF，却可能为未来产能投资。会计特征因此不是“读完报表就得到的真值”，而是带口径和版本的测量值。

财务报表提供公司和报告期间层面的信息，证券价格却属于可交易证券、股类与交易时点。把公司级数据映射到普通股，还要验证永久证券标识、上市类别、币种、股本、可交易状态和时间。第 13 章会把企业价值连接到股权价值；本章先把报表数据做成可信输入，不提前声称某个因子有超额收益。

3. 直觉

完整例题：交易、三表与现金 50 到 63

先看一间虚构公司在一个季度内的账。它向客户交付了价值 100 的商品与服务，其中 80 收到现金，20 赊销。销货成本（cost of goods sold, COGS）为 40，现金运营费用为 25，折旧摊销（depreciation and amortization, D&A）为 10，利息为 5，所得税为 4。公司购入设备 8，并新借款 15。

以下金额统一用构造单位 u，期间为同一季度，主体为一家没有非控股权益（noncontrolling interest, NCI）的合并公司。期初没有应收账款（accounts receivable, AR）和应付账款（accounts payable, AP）；除表中交易外，没有分红、增发、汇率影响或其他调整。本例把利息和所得税支付列入 CFO。采购存货（inventory）50，其中现金支付 40、赊欠供应商 10；本期结转销货成本 40，因此期末存货净增 10。

表中物业、厂房及设备（property, plant and equipment, PP&E）购置列入投资活动现金流（cash flow from investing activities, CFI）；新借款列入筹资活动现金流（cash flow from financing activities, CFF）。

季内交易	利润表影响	资产负债表账户变化	现金流分类与计算
交付销售 100：收现 80，赊销 20	收入 +100	现金 +80，应收账款 +20	直接法收到客户现金 +80；间接法已在利润起点反映收入，另扣应收增加 20
采购存货 50：支付 40，赊欠 10；结转销货成本 40	销货成本 −40	现金 −40，存货净增 +10，应付账款 +10	直接法付供应商现金 −40；间接法扣存货增加 10、加应付增加 10
支付现金运营费用 25	运营费用 −25	现金 −25	CFO −25
计提折旧 10	折旧费用 −10	PP&E 净额 −10	非现金费用；间接法 CFO 加回 +10
支付利息 5、所得税 4	利息费用 −5、所得税费用 −4	现金 −9	本例假设二者均列在 CFO：−5−4
现金购置设备 8	购置时不列当期费用	PP&E 原值 +8，现金 −8	CFI −8；按正支出记 CapEx = 8
新借款 15	不影响收入或利润	债务 +15，现金 +15	CFF +15

利润表给出毛利（gross profit）$100-40=60$、营业利润 $60-25-10=25$、净利润（net income）$25-5-4=16$。本章 EBITDA proxy 为 $25+10=35$；在这些简化假设下，CFO 为 $35-5-4-20=6$，其中 20 是选定经营营运资本的净增加。EBITDA proxy 不扣利息、税和营运资本变化，CFO 则反映这些项目对经营现金的影响，所以两者不相等。用间接法复核同一 CFO：净利润 16，加回折旧 10，扣应收增加 20 和存货增加 10，加应付增加 10，合计 6。

本例选定经营营运资本（Selected Operating Working Capital, Selected OWC）六项中，只有应收账款、存货和应付账款变化，分别为 +20、+10、+10，净增 20；供应商应收款、其他经营流动资产和递延收入变化为 0。CFO 已包含这六项的现金影响，计算 FCF 时只扣指定 CapEx，不能再从 CFO 扣一次这 20。

期末存量	期初	本季度变动	期末	变动来源
现金	50	+13	63	CFO 6 + CFI (−8) + CFF 15
应收账款	0	+20	20	赊销
存货	20	+10	30	采购 50 − 销货成本 40

续：同一完整例题

PP&E 净额	100	−2	98	购置 8 − 折旧 10
资产合计	170	+41	211	四项资产变化之和
应付账款	0	+10	10	赊欠供应商
借款	40	+15	55	新借款
负债合计	40	+25	65	应付账款与借款
权益	130	+16	146	净利润 16，无分红或增发
负债与权益合计	170	+41	211	期末资产负债恒等式成立

三表回答不同问题：利润表解释本期会计经营结果；资产负债表列出期末尚未结清的资源与义务；现金流量表解释现金从 50 变成 63。净利润 16 汇总计入留存收益（权益），本例没有分红或增发。购置设备先增加资产并减少现金，后续折旧才分期减少利润与设备净额。借款带来现金和债务，不是收入。按本章定义，$FCF = 6 - 8 = -2$；它只扣除了指定的 PP&E 支出，没有扣还本、分红、收购或租赁付款，因此不能视为可无条件分给股东的现金。

上面的数字全是教学构造。SEC 的投资者指南也按这三种问题介绍三张报表，并把 CFO 的间接法描述为从净收入调节非现金项目以及经营资产负债变动。SEC 财报入门指南

4. 数学基础

财报公式需要先处理量纲。

- 利润表与现金流量表项目是一个期间内的流量，例如 FY2024 的 net sales 和 CFO。
- 资产负债表项目是在一个日期的存量，例如 2024-09-28 的现金、债务和应收账款。
- 金额必须使用同一币种与单位。USD millions 的 118,254 与 USD thousands 的 118,254,000 数值不同，不能只看数字本身。
- 比率通常无量纲。金额除以金额时，期间、币种与单位仍须能对应。
- 财政年度不一定与自然年相同。Apple FY2024 截至 2024-09-28，FY2023 截至 2023-09-30，二者都不是 12 月 31 日结账的自然年。

建立特征表时，可以把一条事实写成元组 (i, p, v, x, u, a)：i 是发行人或实体永久标识，p 是报告期间或时点，v 是文件版本，x 是数值，u 是币种和单位，a 是其信息可用时点。再记录本地入库时点 g、报表名、行项目名、来源 URL、accession 和处理代码版本。只有这些字段足够明确，两个研究者才知道自己算的是同一个量。

5. 正式定义

利润表（income statement）汇总一段期间的收入、费用及利润；**资产负债表（balance sheet）**汇总某个日期的资产、负债与权益；**现金流量表（cash flow statement）**汇总一段期间经营、投资、筹资活动对现金及现金等价物的影响。美国 SEC 的 10-K 阅读材料将已审计财务报表放在年报的财务信息部分；具体项目仍须读公司附注与审计报表。How to Read a 10-K

资产负债表恒等式为：

$$\text{Assets}_t = \text{Liabilities}_t + \text{Equity}_t.$$

这里的 t 是结账日，不是期间；Assets 是资产总额，Liabilities 是负债总额，Equity 是同一合并范围内的权益总额。若报表把少数股东权益（noncontrolling interest, NCI）列入权益，右侧 Equity 应包括它；若做普通股股东因子，则应匹配归属于母公司普通股股东的权益和收益。

现金流量表在本章使用如下勾稽关系：

$$\text{Cash}_{t_1} - \text{Cash}_{t_0} = \text{CFO} + \text{CFI} + \text{CFF} + \text{FX}.$$

t_0, t_1 是报告期间的开始和结束时点；CFO 是经营活动现金流，CFI 是投资活动现金流，CFF 是筹资活动现金流，FX 是现金及现金等价物受汇率变动影响的单列调节。实际报表对现金、现金等价物、受限制现金和汇率调节的范围可能不同，必须以该报表定义为准。IAS 7 也要求按经营、投资、筹资活动组织现金流，并把汇率变化对现金的影响与这三类流量区分呈列。IAS 7.11、7.28

收入（revenue）是按报告主体采用的准则和合同事实确认的期间项目。收入增长常写为：

$$g_t = \frac{R_t}{R_{t-1}} - 1,$$

其中 R_t 和 R_{t-1} 是同一公司、币种、单位、可比财政期间和一致版本快照中的收入；g_t 是无量纲增长率。若两年的财政周数、并购范围、汇率或收入确认版本不同，增长率仍可计算，却未必代表同一经济变化。

营业利润（operating income）通常是利润表中营业收入减营业成本和营业费用后的金额；企业的列报项目、重组费用或特殊项目分类各有不同。**息税前利润（EBIT）**可以作为营业利润的近似，但两者并非所有报表都完全同义。研究者应声明取用的原始行名，不要只存 “EBIT” 标签。

息税折旧摊销前利润（EBITDA）经常作为分析口径构造为：

$$\text{EBITDA}_t^{*} = \text{EBIT}_t^{*} + \text{D\&A}_t.$$

这里 EBIT* 在代码中取 operating income，D&A 是同期折旧与摊销费用；星号提醒这是一项教学 proxy。公司披露的 Adjusted EBITDA 可能另外剔除股权薪酬、重组费、减值或并购摊销，本式不等于该公司披露的调整后数字。

净利润（net income）是扣除相应费用、税项与其他损益后的会计结果。合并净利润可能包含 NCI 对应的利润；若因子代表母公司普通股持有人，应选取归属于母公司或普通股股东的利润行。IAS 1 要求相关报表分别显示归属于母公司所有者与非控股权益的利润和综合收益。IAS 1.81A、1.106(a)

经营活动现金流（cash flow from operations, CFO）是报告期间经营现金流入减流出后的净额。间接法通常从净利润或净亏损开始，调回非现金项目，并调整经营资产负债的现金影响。CFO 因此不等于净利润，也不等于 EBITDA。

资本开支（capital expenditure, CapEx）在本章专指指定报告期间购买物业、厂房及设备的现金支出。现金流量表常把它作为负投资现金流列示。为表达公式，把支出转成正数：

$$\mathrm{CapEx}_t = -\text{PP\&E cash-flow line}_t \quad \text{（当该行是非正现金流时）}.$$

若公司还把软件开发、资本化研发、租赁、无形资产或收购列作投资，本章这项 CapEx 不自动包含它们。

定义与条件：本章 CFO 减 CapEx 代理

自由现金流（free cash flow, FCF）在本章明确定义为：

$$\mathrm{FCF}_t = \mathrm{CFO}_t - \mathrm{CapEx}_t = \mathrm{CFO}_t + \text{PP\&E cash-flow line}_t.$$

式中 CFO_t 与 CapEx_t 必须来自同一期间、同一币种、同一单位与同一报表版本；第一项是有符号净经营现金流，第二项是正的资本开支支出。SEC staff 将 CFO 减资本开支列为常见 FCF 算法，同时指出 FCF 没有统一定义，不能让读者误以为它扣完所有债务服务和其他非裁量支出。SEC Non-GAAP C&DI 102.07

营运资本（working capital, WC）没有唯一的因子定义。为明确本章口径，下面六项定义为**选定经营营运资本（Selected Operating Working Capital, Selected OWC）**；它是经营营运资本的一项可复算子集，不代表完整营运资本或完整净营运资本：

$$\text{Selected OWC}_t = \mathrm{AR}_t + \mathrm{VendorRec}_t + \mathrm{Inventory}_t + \mathrm{OtherOpCA}_t - \mathrm{AP}_t - \mathrm{DeferredRevenue}_t.$$

AR 是应收账款，VendorRec 是供应商非贸易应收款，Inventory 是存货，OtherOpCA 是本例纳入的其他流动经营资产，AP 是应付账款，DeferredRevenue 是递延收入负债。该定义排除现金、证券投资、借款及其他流动负债；完整营运资本可采用其他账户范围，不能把 Selected OWC 子集当成通用净营运资本。

简化间接法可写为：

$$\mathrm{CFO}_t \approx \mathrm{NI}_t + \mathrm{Noncash}_t - \Delta\mathrm{OWC}_t + \mathrm{OtherAdj}_t.$$

NI 是净利润，Noncash 是折旧等非现金费用减非现金收益等调节项，$\Delta\mathrm{OWC} = \mathrm{OWC}_{t_1} - \mathrm{OWC}_{t_0}$，OtherAdj 包括其他调节、税息分类、非流动经营项目、汇率或并购影响。近似号提醒：用自己选取的资产负债表子集，不一定能重现报表 CFO 调节中包含更多科目的完整变动。

债务（debt）应限定为研究者定义的有息融资项目。本章 Apple 示例用商业票据与短期、长期 term debt。净债（net debt）按：

$$\mathrm{NetDebt}_t = \mathrm{InterestBearingDebt}_t - \mathrm{CashAndEquivalents}_t.$$

本式不扣市场化证券、不含 lease liabilities，也不等价于净金融负债的所有行业口径。若 EBITDA proxy 小于或等于零，NetDebt/EBITDA 没有本章采用的直观解释；代码返回未定义值，不将其强行裁成普通比率。

因子（factor）在本章指由财务事实经明确变换得到的横截面或时间序列特征，例如毛利率、CFO margin、FCF margin、净债/EBITDA 或 FCF yield。它是一个候选信号定义，不自动表示预期收益、因果机制或可交易策略。

6. 推导

6.1 三表为何联动

权益滚存的简化关系为：

$$\text{Equity}_{t_1} \approx \text{Equity}_{t_0} + \text{NetIncome}_t - \text{Distributions}_t + \text{OtherEquityChanges}_t.$$

Distributions 指分红或其他分派；股份回购在权益中的列示取决于准则与报表分类；其他权益变化项包括其他综合收益、发行股份、汇兑、NCI 和会计调整等。它不能被误读为 “期末权益只等于期初权益加净利润”。

间接法 CFO 以利润表净利润为起点，是第一条链接。资本开支是第二条链接：购入设备时，公司在资产负债表增加 PP&E、现金减少；在现金流量表列投资现金流出；后续期间通过折旧分摊影响利润表。借债是第三条链接：收到借款增加现金与债务，但不增加收入；还本减少现金与债务，但本金偿还不是经营费用。

这些对应关系解释了为什么同一业务可能同时报告正净利润、负 CFO、正资本开支和负 FCF。它们分别回答会计盈利、营运资金占用、投资强度与经营并扣除所定义资本开支后的现金这四个不同问题。

6.2 从利润到现金

用简化经营科目时，应收和存货增加占用现金，应付和递延收入增加暂时提供现金：

$$\begin{aligned}\text{CFO}_t \approx\ & \text{NI}_t + \text{D\&A}_t - \Delta\text{AR}_t - \Delta\text{VendorRec}_t \\ & - \Delta\text{Inventory}_t - \Delta\text{OtherOpCA}_t \\ & + \Delta\text{AP}_t + \Delta\text{DeferredRevenue}_t + \text{OtherAdj}_t.\end{aligned}$$

上式把流量与期间端点存量差连接起来。每个 ΔX_t 都是期末减期初；正的资产变化以负号进入近似 CFO，正的经营负债变化以正号进入。它假定所选变化与相应现金收付能够对应；实际表会有坏账准备、汇率、收购、处置、非流动项目与分类调整，不能用本式冒充公司完整的间接法明细。

这里显式列出与 Selected OWC 定义一致的六项变化；OtherAdj 不再包含这六项的现金变化，仅承接其他调节。忽略或另行调节上述非现金差异后，六项营运资本变化可合成 $-\Delta$Selected OWC。一旦 CFO 已包含该变化，研究者再从 CFO 扣一次相同 ΔSelected OWC，便是双重扣减。要构造 “剔除营运资本变化后的 CFO”，应明确新指标究竟是加回还是移除哪一组变化，并逐项调节。

6.3 从报表项目到候选因子

营业利润率、净利率与 CFO margin 依次回答主营业务经营收益、归属主体后的最终会计收益、以及经营现金相对营业规模。典型比率是：

$$\begin{aligned}\mathrm{OperatingMargin}_t &= \frac{\mathrm{OperatingIncome}_t}{\mathrm{Revenue}_t},\\ \mathrm{NIMargin}_t &= \frac{\mathrm{NetIncome}_t}{\mathrm{Revenue}_t},\\ \mathrm{CFOMargin}_t &= \frac{\mathrm{CFO}_t}{\mathrm{Revenue}_t}.\end{aligned}$$

经营利润率与 CFO margin 的金额须覆盖同一合并范围和财政期间、采用同币种和单位。净利率还须声明净利润归属：上式用合并净利润与合并收入；若报告归母净利率（net margin attributable to the parent），本章约定用归母净利润除以同一集团、同期的合并收入。这项收入分母约定不同于 ROE 的普通股权益、P/E 的普通股市值配对，不能据持股比例机械分摊收入，制造未经定义的“普通股股东收入”。若净利润为负，净利率仍显示亏损相对所声明收入基数的比例；若收入为零或负值，以上 margin 不能沿用一般商业含义。

FCF margin 与 FCF yield 使用不同分母。跨公司比较年度 yield 时，应统一年度或滚动十二个月（Trailing Twelve Months, TTM）FCF；若选择季度窗口，应单独标记，不能默认为年化值。固定窗口是为了让排序反映财务差异，而不是把短期间与长期间混比：

$$\mathrm{FCFMargin}_t = \frac{\mathrm{FCF}_t}{\mathrm{Revenue}_t}, \qquad \mathrm{FCFYield}_{s,t} = \frac{\mathrm{FCF}_{i,p,v}}{\mathrm{MarketCapitalization}_{s,t}}.$$

i, p, v 是公司、报告期间和选定财报版本；s, t 表示证券及市场估值时点。Yield 的分子是已知版本的期间 FCF，分母是信号时点的股权市值，两者必须币种与单位可比；分母不能拿未来股价或未来股数回填。FCF yield 也不是企业价值收益率。第 13 章再讨论 EV 与股权价值口径。

资产效率比率常以期间流量除以平均存量，例如：

$$\mathrm{ROA}_t = \frac{\mathrm{NetIncome}_t}{(\mathrm{Assets}_{t_0} + \mathrm{Assets}_{t_1})/2}.$$

ROA 是本章展示的净利润/平均总资产简单定义；不同研究可采用经营收益、税后营业利润或其他分子。平均资产把期间流量与期间平均资源对应起来；只有一个期末余额时，分母含义会变成期末口径，而非平均口径。使用前期与本期两个报表值时，二者仍应来自信号时点可见的版本。

6.4 版本与可用时间的推导

适用条件：双时钟与独立有效资格

对某个候选版本 v 与信号时刻 s，在没有撤回或不应依赖事件的简化演示中，本章只检查两只可用时钟：

$$\text{eligible}(v,s) \iff a_v \le s \ \wedge \ g_v \le s.$$

a_v 是该数值实际首次公开或该版本成为公开来源的时间；g_v 是研究数据管道确认接收并可供该研究运行使用的时间；s 是策略生成信号的截点。两只时钟缺一不可。一个已公开但没有进入当前研究库的文件，不是此回测实例当时可读的数据；一个先进入数据库但尚未公开的预发布字段，也不能提前让市场信号知道。

在可用版本中，选取来源发布时间最新的版本：

$$v^*(s) = \arg \max_{v:\ \text{eligible}(v,s)} a_v.$$

这里按 a_v 排序，而不是按入库时间 g_v 排序。晚入库的旧报告不能遮住已及时入库的新报告；修订版在修订公开和入库之前都不能替换原值。同一公司、同一期间、同一来源可用时点出现冲突行时，应停止并查明版本键，不让文件行顺序替研究者决定哪个数字胜出。

这只是双时钟选择器，不是完整的报表有效性系统。撤回或不应再依赖通知（Non-reliance Notice）即使没有附带新数值，也会改变原值的研究资格。生产选择还需一个按事件时间维护的有效状态 $h_v(s)$：它取 1 表示在信号截点、依据当时已公开且已入库的状态事件，该版本仍允许用于所定义研究；取 0 表示已被撤回或标记不可依赖。完整资格应包含 $a_v \le s$、$g_v \le s$ 与 $h_v(s) = 1$。状态事件本身也要保存来源版本及公开、入库时间，不能拿日后获知的通知回填到更早截点。

Spire 的非依赖通知成为研究系统可见后、合格重述值到达之前，不能靠“旧版是最新可得数值”继续使用已失效的原值。严谨处理是把相关特征设为不可用，并按预先约定的缺失策略剔除、暂停或标记待核验；不能使用尚未公开的 2025 重述值填空。本章代码没有撤回事件接口，也没有该公司的完整状态时间链，所以双时钟构造例不覆盖这一真实中间窗口；不能据它生成 Spire 的历史可交易信号。

真实记录往往只能核到日期，而不能核到精确公开时分和时区。此时应保留日期精度，不要把日期强行补成午夜 UTC。Apple FY2024 10-K 头信息给出 period of report 2024-09-28、filed date 2024-11-01 和原样 acceptance 字符串 20241101060136；Apple 新闻室页面显示 FY2024 结果于 2024-10-31 发布。Spire 原始 FY2023 报表期间截至 2023-12-31，2024-03-06 申报，之后公司于 2024 年 8 月发出不应再依赖部分历史报表的通知，再于 2025-03-03 提交 10-K/A。上述 acceptance 原串没有在本章转换成交易时区，也没有本地供应商的 ingestion 记录。Apple EDGAR headers、Spire original headers、Spire restatement 10-K/A

7. 金融解释

报表项目首先描述会计确认结果，再由研究者选择如何测量经济现象。收入增长测量已确认销售额的变化，不单独告诉你客户何时付款。利润率测量某一利润层级相对收入的大小，不直接说明固定资产更新、债务本金和股东分派后的现金。CFO 反映报表列出的经营现金，不代表公司已扣掉所有投资需求。FCF 的解读取决于这份报表和 CapEx 定义。

公司质量因子中常见的直觉是：利润能不能转换成现金，资产是否快速周转，负债是否增加财务脆弱性。对应的可计算量可以是 CFO/NetIncome、CFO/Revenue、ROA、净债/EBITDA。但这些只是测量选择。若 NetIncome 接近零，CFO/NetIncome 会被小分母放大；若 EBITDA 为负，净债/EBITDA 可能反向难读；若公司正快速建设产能，低 FCF 可能表示投资，而非经营退化。

营运资本变化也有双面性。应收账款增长快过收入，可能显示回款放慢，也可能反映季度末发货或业务结构变化。延迟支付供应商可以暂时抬高 CFO，但研究者还要看付款期限和业务可持续性。公司季节性强时，年度余额差容易把旺季与淡季混在一起，季度比较需要同季度和同周数。

债务指标要与权益主体匹配。有息债务总额、现金抵扣、租赁负债、供应链融资和少数股东权益可能改变杠杆或估值口径。净债公式若扣除了流动性有限的受限制现金，或者把债务遗漏掉，只因名称仍叫 NetDebt 就无法修正含义。记录里应存公式版本和包含的账户列表。

少数股东权益（noncontrolling interest, NCI）使“集团净利润”与“归母普通股收益”区分更重要。若企业合并子公司而没有持有全部权益，合并利润和资产负债中会有归属于非控股股东的部分。研究普通股盈利能力或市值倍数时，应将分子分母对齐到同一个权益主体。IAS 1 对母公司所有者与非控股权益的归属分别列示。IAS 1

准则差异也会影响跨国样本。现金利息、股息及部分现金流分类在不同准则和期间可能有选择或变化；收入项目、租赁和开发支出的列报也可能不同。模型不能靠统一英文字段名抹掉这些差异，应把原表标签、准则、公司扩展标签、会计政策、年度和修订状态保留下来。

8. Numerical Example

8.1 三表手算：教学构造公司

第 3 节的示例与本节及 12-E07/12-L06 使用同一虚构公司、同一季度和同一构造金额单位 u，可逐行重算。利润表：

$$\text{GrossProfit} = 100 - 40 = 60, \quad \text{EBIT}^{*} = 60 - 25 - 10 = 25, \quad \text{NetIncome} = 25 - 5 - 4 = 16.$$

收入、销货成本、现金运营费用、折旧、利息和税额均为本期构造金额；EBIT 使用营业利润近似，未考虑其他非营业项目。

若期初营运资产是存货 20，期末应收账款 20、存货 30、应付账款 10，则选定经营营运资本从 20 增至 $20 + 30 - 10 = 40$，增加 20。经营现金流为净利润 16，加回非现金折旧 10，再减应收与存货增加 $20 + 10$，加应付增加 10，得到 CFO 6。也可用 $\text{NI} + \text{D\&A} - \Delta\text{OWC} = 16 + 10 - 20 = 6$ 快速核对。

资本开支 8 是正支出金额，现金流表 PP&E 行会记作 −8。所以本章 FCF 为 $6-8=-2$。如果公司收到新借款 15、期初现金 50，且这期没有其他现金流，则期末现金为 $50+6-8+15=63$。

资产端的期末数是现金 63、应收账款 20、存货 30、PP&E 净值 $100+8-10=98$，合计 211。负债端为应付账款 10 与债务 $40+15=55$，权益从 130 加净利润 16 到 146，合计亦为 211。注意这里购置设备 8 先计资产，后续折旧 10 才逐期减少账面 PP&E；现金支付与当期折旧不相同。

8.2 Apple FY2024 和 FY2023：原表数字复算

Apple 2024 Form 10-K 的合并现金流量表以美元百万为单位，列 FY2024（截至 2024-09-28）与 FY2023（截至 2023-09-30）：Cash generated by operating activities 分别为 118,254 与 110,543；Payments for acquisition of property, plant and equipment 分别为 −9,447 与 −10,959。把负的现金流行转换为正的 CapEx 支出后：

$$\mathrm{FCF}_{2024}=118{,}254-9{,}447=108{,}807,\qquad \mathrm{FCF}_{2023}=110{,}543-10{,}959=99{,}584$$

单位均为 USD millions。同比 FCF 增长为 $108{,}807/99{,}584-1\approx 9.26\%$，但这两个财年之间的 FCF 同比变化并不等于股票收益，也不能单独证明现金创造能力已经稳定上升。

同一 10-K 的 net sales 为 391,035 与 383,285，增长约 2.0220%。FY2024 毛利为 180,683，所以 gross margin 为 $180{,}683/391{,}035\approx 46.21\%$；营业利润 123,216，对应 operating margin 约 31.51%。D&A 是 11,445，因此教学 EBITDA proxy 是 $123{,}216+11{,}445=134{,}661$；它不是 Apple 宣布的 adjusted EBITDA。

按本章债务定义，FY2024 有息债是商业票据 9,967 加短期 term debt 10,912 加长期 term debt 85,750，合计 106,629；只扣现金及现金等价物 29,943，得 net debt 76,686 USD millions。市场化证券与租赁负债均未并入这个窄口径。财报没有为本例提供同一时点的历史市值因子输入，因此代码示范 FCF yield 时另外造一个 4,000,000 USD millions 市值，只用于演示单位相同的除法；不得把 2.72% 报成 Apple 的实际 FCF yield。

8.3 Spire FY2023：原始与重述版

完整例题：同年度两个版本的 FCF 与边界

Spire 原始 FY2023 Form 10-K（accession 0000950170-24-027164）现金流量表以 USD thousands 列示 CFO −23,622 和 PP&E 购置现金流 −30,037。换为正 CapEx 支出 30,037，得：

$$\mathrm{FCF}_{\text{original}}=-23{,}622-30{,}037=-53{,}659\ \text{USD thousands.}$$

Spire 2025 年 Form 10-K/A（accession 0000950170-25-030856）把同一 FY2023 重述为 CFO −36,307，PP&E 购置现金流 −17,352。于是：

$$\mathrm{FCF}_{\text{restated}}=-36{,}307-17{,}352=-53{,}659\ \text{USD thousands.}$$

按这项自定义公式，FCF 数额刚好相同；CFO 下修的 12,685 与 CapEx 支出下修的 12,685 相抵。Spire 的重述材料解释了相关合同收入和成本确认、租赁、客户票据及其他会计事项如何影响多个期间与报表。单独看两行现金流分类会漏掉版本变化；单个 Spire 案例也不能证明其他重述必定抵消。原始 10-K、10-K/A

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch12_statements.ipynb
```

Notebook 调用随包共享实现。第 12 章复算固定转录的 Apple/Spire 报表事实，PIT 时钟与市值为构造。默认只展示随包既有两张图，不重绘；运行器把新内核执行记录写入唯一的`runs/execution_*`目录，Notebook 另建立唯一 UUID 的本章方法目录并打印位置。两目录用途不同，不把既有图说成本批新产物。未随包提供的 French 数据不默认读取，也不下载。下方 CLI 及旧制作测试按课程工作根解释；读者用上方 Notebook 内断言，旧制作测试未随包时不要求补回。英文 Notebook 的 Markdown 层仍待 BIL23 装配，本批未执行 Notebook 或旧数值套件。

历史课程工作根与原实现

核心指标与版本函数在 `statement_metrics.py`，CLI 和绘图入口在 `ch12_statements.py`，程序测试在 `test_ch12_statements.py`，教学 Notebook 在 `ch12_statements.ipynb`。核心模块封装每项 FinancialFact 的实体、报告期间、币种、单位、accession、修订状态和来源；FCF 函数要求 CFO 与 PP&E 支出行属于相同版本，且拒绝正值的“现金流出”行。特征函数也会检查单位/版本错配、非有限值、财报基本勾稽和 CapEx 符号。

从项目根目录运行：

```
.venv/bin/python code/ch12_statements.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch12_statements.py -q
```

代码不下载财报，也不连接市场行情；Apple 与 Spire 输入是源文件选定数字的固定转录。运行示例将生成本章两张图。下面的调用可以在项目虚拟环境中独立执行：

```
import math
import sys

from pathlib import Path

sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.statement_metrics import (
    apple_facts,
    derive_accounting_factors,
    fcf_from_statement_lines,
    fcf_yield,
    spire_cash_flow_facts,
)

apple_2024 = derive_accounting_factors(apple_facts(2024))
assert apple_2024["fcf"] == 108_807.0
constructed_yield = fcf_yield(
    apple_2024["fcf"],
    4_000_000.0,
    currency="USD",
```

```
    statement_unit="USD millions",
    market_cap_currency="USD",
    market_cap_unit="USD millions",
    market_cap_label="constructed teaching value",
)
assert math.isclose(constructed_yield, 0.02720175, rel_tol=0, abs_tol=1e-8)

for version in ("original", "restated"):
    cfo, capex_cash_flow = spire_cash_flow_facts(version)
    print(version, fcf_from_statement_lines(cfo, capex_cash_flow))
```

上例的 reporting frequency 是年度;FY2024/FY2023 是 Apple 自身财政年,不是自然年。财报 signal timestamp 若只有日期，则不能支持盘中信号；真实接收与入库时点仍需外部日志。代码中 point-in-time helper 示例用明确标为 SIM 的构造 UTC 时间，并且只挑选同时满足 available_at 与 ingested_at 不晚于 signal_time 的版本。下游交易应发生在信息到达与策略处理之后，并按第 3 章和第 29 章处理执行时延；本章没有测算任何 return interval。

本章的 `FinancialFact` 是这组转录数据的最小教学结构：它用 `fiscal_period` 标记财政年，但没有显式区分期间流量与结账日存量，也不单独保存 `period_start`、`period_end` 或 `as_of_date`。生产面板应为期间流量保留期间起止日，为存量保留结账日/有效时点，并保留 `fact_period_type`；不能把这里的轻量类直接当成完整财务数据 schema。

10. Visualization

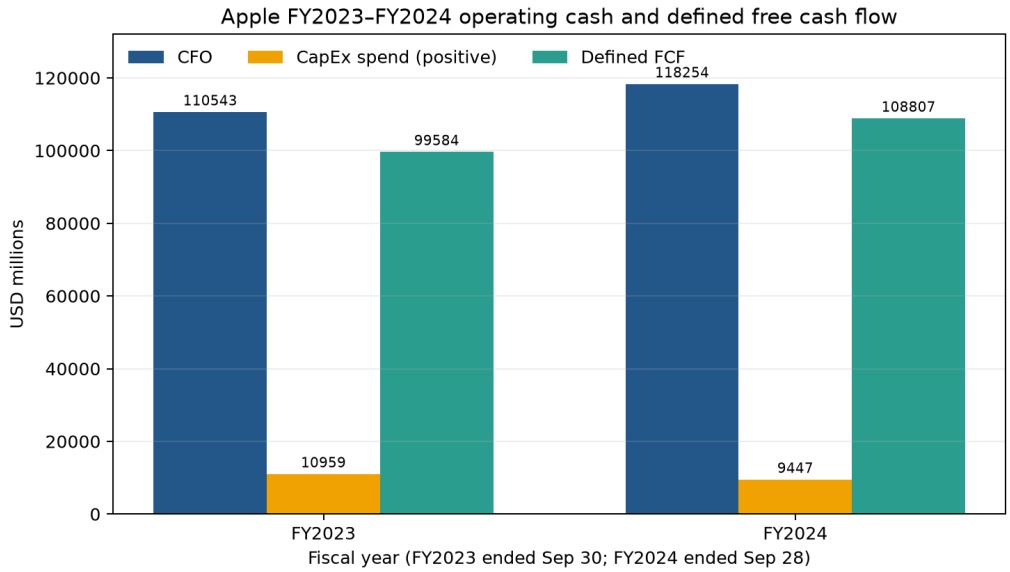


图 1: Apple 两财年现金流及本章定义 FCF

Apple FY2023/FY2024 CFO、CapEx 与 FCF 图横轴是财政年度，纵轴是 USD millions。蓝柱是 CFO，橙柱把现金流表中的负 PP&E 购置数转换成正 CapEx 支出，绿色柱按 CFO−CapEx 计算。本图显示两个报表年度的数值和单位，不显示股票价格或因子收益。FY2024 CFO 与定义 FCF 都高于 FY2023，CapEx 支出则较低；图表本身不解释原因。

Spire FY2023 原始版与重述版图固定一个报告期间，横轴切换文件版本，纵轴是 USD thousands。蓝色 CFO 与绿色 FCF 在零线下方；橙色柱按正支出画出 CapEx。重述版中 CFO 更负、CapEx 支出更小，而本章定义的 FCF 仍为 −53,659。读者应先确认 accession 和正负号，再讨论指标是否改变。

图中文字标明原始文件、版本和本章 FCF 公式。图中的真实量只来自相应 SEC 报表，不包含真实股价、供应商时点或投资绩效。

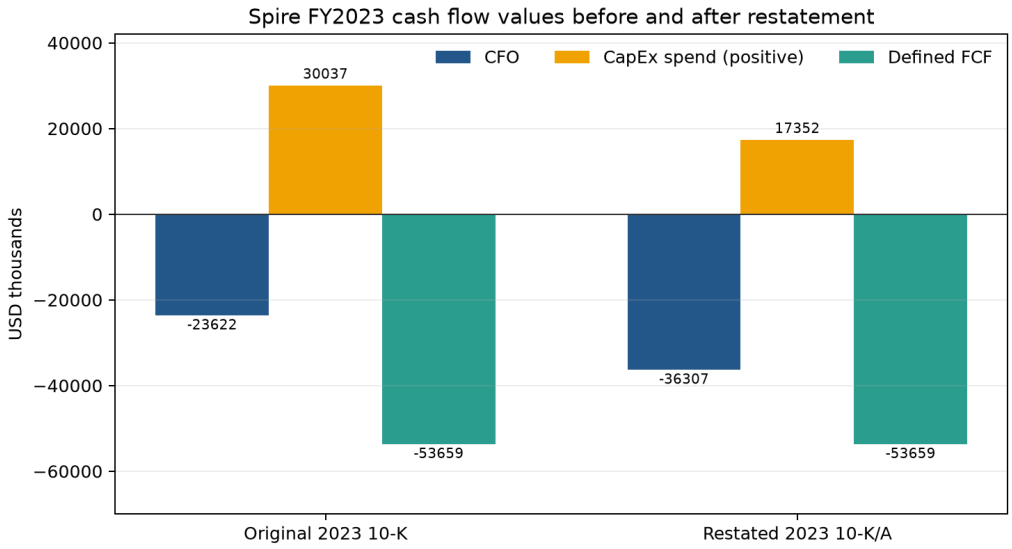


图 2: Spire 同一年度两个报表版本

11. Real Market Example

本节使用真实公开财报，但只检验有限陈述。它们不是完整逐股 PIT 数据，也不是策略实证。

Apple FY2024 10-K 头信息把 period of report 列为 2024-09-28，把 filed as of date 列为 2024-11-01，并保留 acceptance 字段原串 20241101060136；Apple 新闻室页面标记 2024-10-31 公告 FY2024 第四季度与全年结果。财报对 FY2024 和 FY2023 给出相邻年度的审计报表。按 10-K 行项目和本章定义，两期 FCF 分别是 108,807 与 99,584 USD millions。可据此说明报表版本晚于报告期末，也可复核两个财年数值；不能仅凭这些页面断定新闻稿精确到几点公开、数据供应商何时接入全文，或当日任一时刻市场可见了 10-K 全部附注。

Spire FY2023 原始 10-K 的报告期末为 2023-12-31，accession 为 0000950170-24-027164，Filed date 为 2024-03-06。公司随后在 Form 8-K 中说明部分已发报表不再应依赖，且需要重述相关期间；该 8-K 头信息区分 report date 2024-08-21、filed date 2024-08-27 与原始 acceptance 字符串 20240827161154。公司于 2025-03-03 提交 accession 0000950170-25-030856 的 10-K/A，披露了 FY2023 重述财报。三组表格版本分别保存，并没有把 2025 年数字替换进 2024 年 3 月生成的原始特征。

公司 IR 页面记载了 2024-03-05 的 FY2023 业绩公告日期线索，但本次未验证精确公开时区；两份 Form 10-K 头的 acceptance 字段也没有在此转换成 UTC。两家公司数据提供报表和版本事实，不提供本研究所需的历史供应商 ingestion 日志、交易所日历、交易时点证券价格、历史流通股数、退市证券或完整永久标识映射。因此本节不报告 Apple 或 Spire 的 FCF yield 历史，不宣称构造出已验证的 point-in-time 因子，也不声称跑过真实市场回归。

SEC 的 companyfacts 和 frames 接口便于获取 XBRL 数值；frames 按指定自然期间附近的最近申报事实组织，而公司财年未必与自然期间对齐。当前 API 结果不能自动代替保留原 filing accession 与版本链的历史快照。SEC EDGAR API 文档

12. Common Mistakes

把 report period end 当可用日。错误做法是将截至 12 月 31 日的 Spire 数值放回 12 月 31 日收盘信号。报告日只是财务期间终点，最早公开还要看发布记录，当前研究库何时收到则看 ingestion 日志。修复方式是保留多个时间字段，按可核信号截点过滤。

把 filed date、接受字段和 ingestion 混成一列 timestamp。SEC accession headers 展示期间、filing date 和 raw acceptance 等不同元数据；它不记录本地数据库任务的接收时间。修复时逐列保存原始字段、时区状态和系统接收日志，缺失的信息标未知。

常见误区：负现金流行与正支出

从负数 CapEx 行再减一次。Apple FY2024 PP&E 现金流行是 −9,447，CapEx 支出记作 +9,447。错误计算 118,254 − (−9,447) = 127,701；正确的是 118,254 − 9,447 = 108,807。对“现金流行按负数记录”的输入，等价写成 CFO 加该负行。

```
cfo = 118_254.0
reported_ppe_cash_flow = -9_447.0
wrong = cfo - reported_ppe_cash_flow       # 127,701, sign error
capex_spend = -reported_ppe_cash_flow
correct = cfo - capex_spend                # 108,807
assert wrong == 127_701.0
assert correct == 108_807.0
```

在 CFO 后重复扣除同一变化营运资本。教学公司的 CFO 6 已经包含应收、存货、应付变化。其 FCF 是 6 − 8 = −2；再减一次营运资本增加 20 得到 −22，是双重计算。若要估算去除某项营运资本变化后的 CFO，须从完整 CFO 调节表中找到同一项的现金贡献，明确加回或移除，而不是对另一套资产负债表 proxy 自动再调整。

把 FCF 写成 GAAP 统一科目或“可自由花的钱”。本章公式只做 CFO 减选定 PP&E CapEx；它没有减本金偿还、分红、收购、租赁付款或其他可能必需的投资。不同研究对 CapEx 范围不同，必须保存公式版本和纳入行名。

让后续重述改写过去样本。Spire 2025 10-K/A 的 CFO −36,307 与原版 −23,622 属两个版本。若回测 2024 年初的信号却使用 2025 重述值，历史计算就含有当时不存在的信息。修复方式是按版本元数据与双时钟筛选；保留每版 accession。

将 frames 返回值当作自然年或历史 vintage。财政年末可能不是 12 月，frames 为某个日历期间选择最新匹配事实。读完 SEC API 说明后，仍需回原始申报和期间上下文核对；不能将最近数据接口的回答冒充“某日系统实际看见的旧值”。

把公司事实直接认作股票信号。一家公司可能有普通股、多类股、ADR、并购前实体或退市证券。公司 CIK 和 ticker 不足以让每个字段自动匹配某一可交易 share class。先用永久证券标识建立有历史的发行人与证券映射，说明每股或股权级分母。

13. Quant Research Application

从一个可反驳的研究假设开始，例如：“按相同财政年度和公开版本构造的高 CFO margin 公司，之后的横截面回报是否与低 CFO margin 公司不同？”这只是一个研究问题；本章的两个公司案例不足以回答它。

首先定义母体和测量值。明确使用 CFO/Revenue、CFO/平均资产还是 CFO/Net Income；列出现金流量表行、同币种单位、财政期间、收入确认版本和缺失处理。若用 FCF，应定义 CapEx 行和符号；若用 NetDebt/EBITDA，应说明债务包括哪些账户、EBITDA 是公司披露值还是研究 proxy。若分子或分母非正，规定信号的空值或分组处理方式。

其次建立来源和版本表。每条原始事实连接发行人永久 ID、期间、accession、版本状态、文件行、首次已证实的公开时间、SEC filed date、可解析的 accepted 字段、系统入库时间和清洗代码版本。不要把当前 companyfacts 抓取结果设为过去快照。对 XBRL 自定义标签保留原标签、单位、期间上下文与规范化规则；对重复事实核对 duration/instant、币种、维度和修订来源。

第三，按 point-in-time 信号筛选版本。候选版本须满足 available_at 和 ingested_at 都不晚于信号截点；选公开时间最新的已合格版本。若只知道日期级时间，研究策略应使用更保守的日期级截点并单独声明其假设；没有市场时区与交易日历时，不声称盘中可用。随后才能把发行人字段映射到当时存续的证券、股类和市场。

第四，处理比较性。收入增长按同一财政周期、合并范围、币种和相同版本快照计算；存量分母如资产或权益，写明是期末还是期间平均；出现并购、分拆、会计政策改变、货币换算或 restatement 时，另存事件标记。缺失值要区分“不适用”“未报告”“来源未取得”“还未公布”和解析失败，不能都用零填补。

第五，定义研究样本和基准。使用当时可知的历史公司集合，记录退市与标识变迁；否则存续者筛选可能改变横截面。把候选特征与不含该特征的简单基准比较，预注册 winsorization、行业调整、标准化、持有期和交易滞后；用时间顺序样本外评估和交易成本后结果，而不是在全样本挑最漂亮的变换。

最后主动找反证。若信号优势只出现在重述后版本、只有把缺失填成零才成立、只在财年错配样本显著、剔除退市者后才出现，或在公告可用后的可成交时点消失，就应把这些结果写成测量与实现边界。真实历史数据和完整的点时证券映射缺失时，只能完成财报算术与工程演示，不能宣称完成因子实证。

14. Chapter Summary

三张报表分别说明期间盈利、期末资源义务和现金来源用途；它们由净利润、营运科目、折旧、资本开支与融资交易勾连。将这些项目变成 factor 时，先确定分子、分母、期间、主体、货币和单位，再保存原始行名及公式。

CFO 与净利润衡量不同结果；CapEx 现金流符号必须转换一致；FCF 取决于研究者公开声明的 CapEx 范围；营运资本 proxy 不得与已含在 CFO 的同一变动重复扣减。收入利润率、现金转换和债务比率只有在口径、期间及股东主体匹配时才可比较。

历史财报还带版本。报告期末、首次公开、filing date、accepted 字段、修订公告与 ingestion 是不同时间信息。只有当相关版本在信号时点已公开并进入当时的研究系统，才可用来产生该信号；后续版本应留在它真正可用的未来时间。

15. Exercises

概念题的参考答案见第 18 节。

12-E01（三表识别）赊销增加收入、应收账款上升，但客户尚未付款。指出此时首先变化哪张表，间接法 CFO 为什么可能低于净利润?

12-E02（会计利润层级）用一句话区分 EBIT、EBITDA proxy、净利润和 CFO。哪些量可能直接对应报表行，哪些需研究者构造或核对口径?

12-E03（资产负债恒等式）一家公司资产 500、负债 360、股东权益 130、NCI 10。资产负债恒等式是否成立？如果做母公司股东特征，能否把 10 的 NCI 计入归母权益?

12-E04（时间字段）一份 FY2023 报表 period end 为 2023-12-31，SEC filed date 为 2024-03-06，本地数据库 ingestion 为 2024-03-08。它最早何时可以用于策略信号？还缺什么时间证据?

12-E05（NWC 与 CFO）应收和存货增加、应付不变，在间接法 CFO 中的方向各是什么？为什么若从 CFO 里再扣一次同一批变化会错?

12-E06（股东主体）合并净利润 100，其中归属于 NCI 的利润 15。研究母公司普通股盈利能力时，简单净利率分子应选 100 还是 85？说明分子主体要与什么口径匹配。

手算题须列公式、变量和单位。

12-E07（三表联动）用第 3、8 节同一虚构公司的数据（金额单位均为构造单位 u），计算 gross profit、EBIT、净利润、CFO、FCF、期末现金和期末资产/负债/权益。每一步注明折旧和赊销的作用。

12-E08（Apple 实际报表） FY2024 Apple 的 CFO 为 118,254，PP&E cash-flow line 为 −9,447，收入 391,035，单位均为 USD millions。计算 CapEx 正支出、FCF、FCF margin 和 CFO margin。

12-E09（Spire 版本）原始版 CFO 为 −23,622，PP&E 行为 −30,037；重述版 CFO 为 −36,307，PP&E 行为 −17,352，单位 USD thousands。分别算 FCF，指出版本间哪些项目变化、这是否说明 FCF 定义统一。

16. Programming Exercises

下面每题的输入、异常边界与参考实现都在第 18 节。代码使用 Python、pandas 和本章模块；所有时间戳演示数据均为明确构造值。

12-P01（符号和单位安全的 FCF）编写一个函数，输入 CFO 与 PP&E 现金流行，校验两者同币种、同单位、同期间、同 accession；输入的 PP&E 支出行按负数记录。返回 FCF。验收：Apple FY2024 返回 108,807；若把 CapEx 行改成 +9,447 或版本不一致，应抛异常。

12-P02（双时钟 PIT）用至少两版同一公司同一财年的构造记录测试版本筛选。第一版先公告后入库；第二版公告和入库晚于信号；再加一个位于公告后、入库前的信号。要求时区感知 timestamp，并验证早期 signal 不会被迟到的重述版覆盖。

12-P03（比率和来源字段）从本章 Apple FY2024 facts 计算 FCF margin、营业利润率、净债/EBITDA proxy 与 revenue growth；市值只允许使用标记为 constructed 的教学输入。编写断言验证值和单位边界，展示把 USD 直接与 USD millions 相除会被拒绝。

17. Challenge Problems

开放题可以有多种合理方案，但答案必须保留假设、版本和反证。

12-C01（重述诊断，先修：会计勾稽）Spire 重述后 CFO 从 −23,622 变为 −36,307，PP&E 现金流支出从 30,037 变为 17,352，net loss 也改变。本章定义的 FCF 不变。提出一个结论边界清晰的解释，再列出至少四项你需要检查的报表或附注，才能判断是经济现金变化、项目重分类、收入确认、资本化还是其他因素导致。

12-C02（PIT 因子数据设计，先修：第 3 章数据工程）为跨公司年度 FCF yield 设计一个最小可审核数据模型。列出原始事实、版本、可用时间、ingestion、发行人到证券映射、市值来源与特征派生记录的字段。说明 report date/filing acceptance 在来源缺少精确时区时如何保守处理，并给出两个会令你的因子失效的反证测试。

18. Solutions / Solution Hints

概念题

12-E01 首先变化的是利润表与资产负债表：若按收入确认条件已经满足，营业收入上升；应收账款增加、权益通过利润滚存增加。现金尚未收到，所以间接法 CFO 会从净利润开始，再把应收账款的增加作为现金占用扣除；最终 CFO 可以小于净利润。确认时点仍取决于公司适用准则和合同履约事实。

12-E02 EBIT 是利息与所得税前的利润层级，常以营业利润近似；EBITDA proxy 是 EBIT 加折旧摊销；净利润进一步扣除利息、税和其他损益；CFO 把净利润调为经营现金。营业利润和净利润通常是报表列出的利润项目，但名称与主体/列报需看原表；EBITDA 若由研究者用 EBIT+D&A 构造，必须标 proxy；公司 adjusted EBITDA 与本章公式不同。CFO 是现金流量表项目，但定义范围以报表为准。

12-E03 负债加权益是 $360 + 130 + 10 = 500$，恰好等于资产。这里 NCI 10 属于合并口径权益的组成部分；归母股东权益应使用 130，不把 NCI 加入归母权益。利润或估值的主体口径也要保持一致。

12-E04 单凭这些资料不能给出最早策略可用时刻。2023-12-31 是期间终点；2024-03-06 是 filed date；本地系统直到 2024-03-08 才入库。还需核对首次公开公告时点或其它可证实的 available_at；对这个研究实例，数据至少须等到入库之后。因此候选信号时点须满足 $\max(\text{available_at}, \text{ingested_at}) \le \text{signal_time}$。若时间只有日期精度，就只能作日期级结论。

12-E05 应收和存货是经营资产，增加通常消耗 CFO；应付不变就没有应付变化的现金抵销。间接法 CFO 已用这些变化将净利润调成经营现金；若再从 CFO 扣一遍同一变化，现金占用重复计算。

12-E06 合并净利润 100 减去归属于 NCI 的 15，得到归母净利润 85；本题再假定没有另需扣除的优先股股息等分配，85 才是普通股可用盈利。若存在这类调整，还须从归母净利润继续桥到普通股盈利。按第 6.3 节约定，归母净利率用该归母净利润除以同一集团、同期间的合并收入；题目未给收入，因此只能选出盈利分子，不能报净利率数值。收入没有可直接按持股比例拆出的“普通股股东收入”行。若算 ROE，应把普通股可用盈利与相应普通股权益（注明平均或期末）配对；P/E 用普通股市值除普通股可用盈利。合并净利润 100 仍可描述合并集团，但包含 NCI 的 15。

手算题

12-E07 金额单位均为构造单位 u。收入 100 减销货成本 40，gross profit 为 60。再减现金运营费用 25 与折旧 10，EBIT proxy 为 25；扣利息 5、税 4，net income 为 16。CFO 从 16 出发，加回非现金折旧 10，扣应收增加 20 和存货增加 10，加应付增加 10，得到 6。CapEx 支出为 8，所以 FCF $= 6-8 = -2$。期末现金为 50+6−8+15 = 63。期末资产为现金 63 + AR 20 + 存货 30 + PP&E 净值 $100+8-10 = 98 = 211$；期末负债为 AP 10 + 债务 55 = 65；期末权益为 130+ 净利润 16 = 146；右侧 65+146=211。赊销形成收入和应收但不增加当期现金；折旧减利润与设备账面额但在 CFO 加回。

12-E08 PP&E 报表行是负现金流，正 CapEx $= -(-9{,}447) = 9{,}447$ USD millions。FCF = 118,254−9,447 = 108,807 USD millions。FCF margin = 108,807/391,035 $\approx 27.8254\%$；CFO margin = 118,254/391,035 $\approx 30.2413\%$。两个比率无量纲。FCF 公式是本章定义，不是 Apple 的标准化 GAAP 行。

12-E09 原版 CapEx 支出为 30,037，故 FCF = −23,622−30,037=−53,659 USD thousands。重述版 CapEx 支出为 17,352，故 FCF = −36,307−17,352=−53,659 USD thousands。CFO 与 CapEx 两项各自变动 12,685、方向相反；该案例只说明本定义下它们的总和抵消，不能证明所有公司 FCF 口径相同，也不能推论任何重述的 FCF 都不变。

编程题参考实现

12-P01 下段可独立运行，明确保存 period、accession、currency 和单位。错误的 CapEx 正号或版本/期间不匹配会停止：

```
from dataclasses import dataclass
from math import isclose, isfinite

@dataclass(frozen=True)
class Line:
    value: float
    period: str
    accession: str
    currency: str
    unit: str
    name: str

def same_frame(*lines: Line) -> None:
    keys = {(x.period, x.accession, x.currency, x.unit) for x in lines}
    if len(keys) != 1:
        raise ValueError("period, filing version, currency, and unit must match")
```

```
    if any(not isfinite(x.value) for x in lines):
        raise ValueError("line values must be finite")

def fcf(cfo: Line, capex_cash_flow: Line) -> float:
    same_frame(cfo, capex_cash_flow)
    if cfo.name != "cfo" or capex_cash_flow.name != "capex_cash_flow":
        raise ValueError("wrong line item")
    if capex_cash_flow.value > 0:
        raise ValueError("CapEx cash-flow line must be a non-positive outflow")
    return cfo.value - (-capex_cash_flow.value)

cfo = Line(118_254.0, "FY2024", "0000320193-24-000123", "USD", "millions", "cfo")
capex = Line(
    -9_447.0,
    "FY2024",
    "0000320193-24-000123",
    "USD",
    "millions",
    "capex_cash_flow",
)
assert fcf(cfo, capex) == 108_807.0
assert isclose(fcf(cfo, capex), 108_807.0, rel_tol=0, abs_tol=1e-12)

try:
    fcf(
        cfo,
        Line(
            9_447.0,
            "FY2024",
            cfo.accession,
            "USD",
            "millions",
            "capex_cash_flow",
        ),
    )
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("positive cash outflow sign should fail")

try:
    fcf(
        cfo,
        Line(
            -9_447.0,
            "FY2024",
            "RESTATED-ACCESSION",
            "USD",
            "millions",
            "capex_cash_flow",
        ),
    )
except ValueError:
    pass
else:
```

```
    raise AssertionError("mixed filing versions should fail")
```

12-P02 此例的日期与 CFO 数值全是构造数据；Z 表示构造输入明确采用 UTC。脚本使用项目中的 PIT join，使首版在 14:15 虽已公告但尚未入库时不可见；重述在公告后、入库前也不替换原值：

```
import sys
from pathlib import Path

import pandas as pd

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.pit import pit_asof_join

signals = pd.DataFrame({
    "issuer": ["SIM-1"] * 4,
    "period": ["FY2023"] * 4,
    "signal_time": [
        "2024-01-10T14:15:00Z",
        "2024-01-10T14:45:00Z",
        "2024-03-20T12:05:00Z",
        "2024-03-20T12:15:00Z",
    ],
})
versions = pd.DataFrame({
    "issuer": ["SIM-1", "SIM-1"],
    "period": ["FY2023", "FY2023"],
    "available_at": ["2024-01-10T14:00:00Z", "2024-03-20T12:00:00Z"],
    "ingested_at": ["2024-01-10T14:30:00Z", "2024-03-20T12:10:00Z"],
    "revision": ["original", "restated"],
    "cfo": [20.0, 14.0],
})
for frame, column in (
    (signals, "signal_time"),
    (versions, "available_at"),
    (versions, "ingested_at"),
):
    frame[column] = pd.to_datetime(frame[column], utc=True)
joined = pit_asof_join(
    signals, versions,
    security_col="issuer", period_col="period",
    signal_time_col="signal_time",
)
assert pd.isna(joined.loc[0, "cfo"])
assert joined.loc[1, "revision"] == "original"
assert joined.loc[2, "revision"] == "original"
assert joined.loc[3, "revision"] == "restated"
```

12-P03 下面调用本章函数，校验 Apple 财报来源版本；市场值是显式构造的。fcf_yield 在币种或单位不匹配时抛出 ValueError：

```
import math
import sys
from pathlib import Path

sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.statement_metrics import (
    apple_facts,
    derive_accounting_factors,
    fcf_yield,
    revenue_growth,
)

fy2024 = apple_facts(2024)
fy2023 = apple_facts(2023)
metrics = derive_accounting_factors(fy2024)
growth = revenue_growth(fy2024["revenue"], fy2023["revenue"])
assert metrics["fcf"] == 108_807.0
assert math.isclose(metrics["fcf_margin"], 108_807 / 391_035, abs_tol=1e-14)
assert math.isclose(metrics["operating_margin"], 123_216 / 391_035, abs_tol=1e-14)
assert math.isclose(growth, 391_035 / 383_285 - 1, abs_tol=1e-14)
assert math.isclose(
    metrics["net_debt_to_ebitda_proxy"], 76_686 / 134_661, abs_tol=1e-14
)

# 净债与EBITDA使用同币种、同单位；这个比率无量纲。

yield_demo = fcf_yield(
    metrics["fcf"], 4_000_000.0,
    currency="USD", statement_unit="USD millions",
    market_cap_currency="USD", market_cap_unit="USD millions",
    market_cap_label="constructed teaching market cap",
)
assert math.isclose(yield_demo, 108_807 / 4_000_000, abs_tol=1e-14)
try:
    fcf_yield(
        metrics["fcf"], 4_000_000.0,
        currency="USD", statement_unit="USD millions",
        market_cap_currency="USD", market_cap_unit="USD",
        market_cap_label="constructed but wrong scale",
    )
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("unit mismatch should fail")
```

挑战题参考论证

12-C01 可以下的结论是：按本章 FCF 定义，Spire 所列 CFO 和 PP&E 支出两项重列互相抵消；净亏损同时从 −63,956 变为 −77,558 USD thousands，说明利润与现金分类不是同一件事。不能结论说现金流“没有被修订”，也不能从 FCF 相同推断企业价值、股东回报或所有现金流都不受影响。应查阅：(1) 10-K/A explanatory note 和 restatement background；(2) 原版与重述的合并经营报表、资产负债表、现金流量表；(3) PP&E 与客户合同、embedded lease 的会计附注；(4) 收入确认和 contract assets/liabilities 的期间分配；(5) PP&E purchase/资本化项目、折旧费用与非现金调节；(6) 8-K 对不应依赖期间和首次修订公告的说明。接受的答案须保留版本、单位、每项现金流符号，并指出多行与附注可能同时重列。

评分：明确区分已核数字和因果解释 2 分；重算两版 FCF 2 分；提出四项以上对应审查证据 3 分；指出时间版本与不外推的限制 2 分；说明何种新证据能改变解释 1 分。

12-C02 一个最低可审核模型至少分六张逻辑表：issuer/security 映射；财报原始事实；文件版本；公开/提交时间事件；供应商 ingestion 日志；因子运行记录。事实保存 CIK/issuer ID、permanent security ID、原始和标准化 tag、原文行名、数值、币种、XBRL unit、duration/instant、财政期间起止、季度或年度、segment/dimension、accession、版本状态和来源位置。版本事件存 first_public_at 与精度/时区、filed_date、acceptance_raw、revision_public_at 与 accession、ingested_at、vendor/批次及内容哈希。映射表存证券类别、有效起止时间、上市状态和来源。派生表存 signal_time、选中 accession、规则/代码版本、各原始行键、币种换算、分母市场值来源、可交易时点及输出单位。

若只有日期或未校验时区，应按日期级数据处理，不能补造 UTC 午夜；只在保守的后续 signal date 使用，且另核交易日历和供数契约。至少两个反证是：(1) 把后续 restatement 移除后，早期因子应保持不变；若它改变，版本过滤有泄漏；(2) 人为把某版 ingested_at 推到 signal_time 之后，输出必须回退到当时最后一版或空值；若它仍取晚到版本，双时钟实现错。还可加入期间不匹配、currency/unit mismatch、同时间冲突版本、退市证券和多股类映射测试。

评分：原始数据与派生特征可追溯 3 分；正确保存双时间与修订链 3 分；证券身份和市场值有版本/时间 2 分；至少两个可执行反证 2 分。

19. Further Reading

- **Must Know — SEC 投资者材料与公司申报**：用一笔交易追踪三表变化；对照 Apple FY2024 和 Spire FY2023 原报/重述申报，记录 accession、期间、单位、版本和附注。投资者导读不代替会计准则。
- **Should Know — SEC EDGAR API 与 Non-GAAP C&DI 102.07**：理解 companyfacts/frames 与公司财政期间口径，并核对聚合结果和常见 FCF 定义的边界。
- **Advanced — IAS 7 与 IAS 1**：比较现金流分类、FX 调节与母公司/NCI 归属。本章引用的公开 HTML 分别为 2026 和 2024 版，不综述完整准则。

20. References

本章没有修改共享 sources.json 或 references.bib。下列直接链接对应可核验的官方原文；阅读边界、核验日、原始数值和时间局限记录在 `source_notes.md`。

1. SEC, How to Read a 10-K 与 Beginners' Guide to Financial Statements：三表功能、现金流经营/投资/筹资分类，第 3、5、6 节。
2. SEC, EDGAR API Documentation：companyfacts/frames、自然期间与公司财政期间差异，第 6.4、11、13 节。
3. SEC, Non-GAAP Financial Measures C&DIs, Question 102.07：常见 FCF 口径与定义边界，第 5、7、12 节。
4. Apple, FY2024 Form 10-K、accession headers、2024-10-31 results release：期间、财报行、单位与不同披露时间字段，第 8、10、11 节。
5. Spire, original FY2023 Form 10-K、original accession headers、2024 Form 8-K、2024 8-K headers、amended FY2023 Form 10-K/A、amended accession headers：原版、修订通知、重述版、现金流行与 accession，第 6.4、8、10、11、18 节。
6. IFRS Foundation, IAS 7, 2026 public HTML 与 IAS 1, 2024 public HTML：IAS 7.11/7.28、IAS 1.81A/106(a) 的有限差异提示，第 5、7、19 节。

第 13 章 — 面向量化研究的估值（Valuation for Quants）

主线：先把财报现金流、普通股市值（common equity market capitalization）和各类资本索取权放在同一口径，再谈估值比率或折现结果。先修：第 4、11、12 章。完成后，你能计算企业价值（enterprise value, EV）与普通股股权价值（common equity value）之间的桥，解释常用估值比率，构造现金流与贴现率匹配的贴现现金流估值（discounted cash flow, DCF），并把它变成无前视的候选基本面信号。

1. 本章目标

完成本章后，你应能：

1. 由同一估值日的普通股市值和已定义的现金（cash）、有息债务（interest-bearing debt）、优先股（preferred equity）、少数股东权益（noncontrolling interest, NCI）及非经营资产（nonoperating assets, NOA），复算企业价值（enterprise value, EV），再从 EV 桥回普通股股权价值。
2. 写出市盈率（price-to-earnings, P/E）、市净率（price-to-book, P/B）、企业价值/息税折旧摊销前利润（enterprise value to earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EV/EBITDA）、企业价值/息税前利润（enterprise value to earnings before interest and taxes, EV/EBIT）、盈利收益率（earnings yield）和自由现金流收益率（free cash flow yield, FCF yield）的分子、分母、单位、期间、股东范围与可比较条件。
3. 识别现金流索取权，并坚持企业自由现金流（free cash flow to firm, FCFF）配加权平均资本成本（weighted average cost of capital, WACC）与 EV；股权自由现金流（free cash flow to equity, FCFE）配股权成本（cost of equity）与普通股权益价值。知道经营活动现金流减资本开支（cash flow from operating activities less capital expenditures, CFO−CapEx）常是一个有用代理，却不自动等于 FCFF 或 FCFE。
4. 推导有限期贴现现金流估值（discounted cash flow, DCF）、WACC 与戈登增长终值（Gordon growth terminal value, TV），解释重要假设；用敏感性和终值份额判断数值主要由什么驱动。
5. 按点时信息（point-in-time, PIT）财报版本的可用时间、实际入库时间、市场估值时点和证券股类构造候选截面信号，并设计分母为零、为负或缺失时的规则。

完成条件：本章手算结果可以逐项复核；同章答案覆盖全部题号；核心 Python 函数可从干净项目环境导入；每个示例都把构造输入与公司披露分开。

2. 为什么 Quant 需要它

价值研究不是把几个比率排个名。财报先给出某段期间的会计利润或现金流；研究者再判断现金归谁、哪些项目属于经营、哪一版在信号时点已可用；市场数据给出某时点对不同索取权的定价；随后才有可能构造一个跨公司可比较的分子/分母。任一步口径错了，排序就可能把融资差异、会计差异或前视信息当成便宜与昂贵。

这条链是：报表行和期间 → FCFF 或 FCFE → 匹配的贴现率 → EV 或普通股价值 → 可比比率 → PIT 横截面信号 → 行业中性与样本外检验。每个后续量都继承前一步的边界。比如，若把合并口径的息税折旧摊销前利润（earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,

EBITDA）除以只包含母公司普通股的市值，分母漏了债权人、优先股和非控股股东的索取权；若再把这个错配比率送入组合排序，漂亮的排名也没有经济含义。

本章学习的是测量、估值关系和研究设计。低倍数不等于低风险或未来超额收益；DCF 结果也不是可观测的“真值”。我们可以在没有真实历史行情的情况下验证公司披露的报表算术，也可以用构造价格演示公式，但不能把后者说成真实市值、真实估值或实测策略绩效。

3. 直觉

想象两家同一行业的软件公司，市值都是一项对普通股的索取权。甲公司债务少、现金多；乙公司债务多，还有优先股和少数股东权益。若只问“普通股股东为盈利付了多少”，用市值对普通股净利润的 P/E 是一个合适起点。若问“所有经营资本提供者为税前利息与折旧前经营利润付了多少”，就要把债务、优先股和少数股东权益加进市值，并从中扣除现金等非经营资产，再除以同一合并范围的 EBITDA。两种倍数回答不同问题。

再看现金流。工厂产生的现金要先覆盖营运资金和资本开支，然后才分配给债权人和股东。FCFF 是在偿付债务前、可供全体资本提供者使用的经营现金流；FCFE 是利息、税和净借款调整后归普通股的现金流。前者折现后得到企业经营价值，后者折现后直接得到普通股价值。若把归股东的现金流按全体资本成本折现，或把经营现金流按股权成本折现，就在同一数值里混了两类索取权。

所以，最先问的不是“这个倍数是多少”，而是：“谁的价值在分子，谁的现金流或利润在分母？分母对应哪一期、哪一版？市场价格取自哪个时点？”这三个问题把会计、资本结构和信息时点连在一起。

4. 数学基础

金额用 `Amount` 记为有符号数值、币种和单位三元组。比如 600 USD millions 是六亿美元；价格 60 USD/share 乘以 10 million shares，得到 600 USD millions。金额相加、相减或相除前，币种、单位和必要的换算必须一致。无量纲倍数用 `x` 表示，收益率用小数或百分数表示。

要区分三种时间对象：损益表与现金流量表的流量属于期间 $[p_0, p_1]$；资产负债表金额属于结账日 p_1；股价、市值和稀释股数属于具体估值时点 s。可用财报版本另外有 `available_at`、`ingested_at` 和 accession。研究截点为 `signal_time` 时，源头与本地数据都必须已就绪；下单时点 `trade_time` 必须晚于信号形成；收益从持仓真正生效后开始测量。

因此，估值比率中的分母虽然也以金额表示，不能只因量纲同为“美元”就随便配对：FY2024 的流量和市值不是同一统计期间，但 P/E 等 trailing ratio 可以把截至信号时已公开的 FY2024 或过去十二个月盈利，配上信号时的市值。必须明确这是 trailing 估值口径，并且相应版本已经可用。资产负债表的现金、债务、普通股账面权益则取同一已知结账日和同一披露版本。

5. 正式定义

5.1 股权市值、企业价值与普通股价值

股权市值（equity market capitalization）是指定日期所有相关普通股类别的价格乘以该日期相应流通股数，再按币种和单位求和。若只有一个股类，可写作 $M_s = P_s Q_s$，其中 P_s 为估值时点每股价格，单位为报价货币/股；Q_s 为同一股类当时的股数；M_s 是货币金额。美国存托凭证（American depositary receipt, ADR）比例、双重股类和可转换证券须依研究口径处理，不能把每股价格和错股类的每股收益（earnings per share, EPS）混在一起。

定义与范围：EV 到普通股的索取权桥

企业价值（enterprise value, EV）在本章采用显式索取权桥：有息债务（interest-bearing debt, D）和优先股权益（preferred equity, PREF）及少数股东权益（noncontrolling interest, NCI）计作非普通股索取权；现金（cash, CASH）和单列非经营资产（nonoperating assets, NOA）从 EV 中扣除。NCI 是合并子公司中归非母公司持有者的索取权：

$$EV_s = M_s + D_s + PREF_s + NCI_s - CASH_s - NOA_s.$$

这个桥先从普通股市值出发。债权人、优先股和子公司非控股股东也对企业资源有索取权，但这些权利没有包含在母公司普通股市值里；把它们加上，分子才覆盖相应经营活动的全部资本提供者。现金和单列非经营资产不进入本章所配的经营利润或经营现金流，因此从经营价值中扣除。这里的 $CASH_s$ 仅指按研究规则认定为可从经营价值中扣除的现金；受限现金或维持日常经营所需的最低现金不能未经判断一并扣除。NOA_s 也只扣一次，并且不能把已经进入经营现金流的资产再列为非经营资产。

所有右侧项目都是估值时点对应的货币金额：M_s 为普通股总市值，D_s 是明确界定的有息债务，$PREF_s$ 为优先股索取权，NCI_s 为少数股东权益价值，$CASH_s$ 为上述规则下纳入扣减的现金及等价物，NOA_s 为单独处理的非经营资产。单位须相同。本式是一个公开的教学口径，不是所有数据供应商唯一一致的 EV 定义。养老金缺口、租赁负债、联营投资及受限现金等项目可能需要额外桥接。

普通股股权价值（common equity value）是 EV 减去非普通股资本索取权，再加回现金及其他非经营资产：

$$M_s = EV_s - D_s - PREF_s - NCI_s + CASH_s + NOA_s.$$

它是对普通股股东的价值；账面股东权益不是市值，二者不能互换。若 EV 分母使用合并经营利润，桥里要保留其余资本提供者的索取权。对已并表但非全资的子公司，合并 EBITDA 包含其全部经营结果，因此 EV 桥加的是对应外部 NCI 的价值，而不是在 P/E 的盈利或普通股市值中加 NCI。并表首先取决于适用准则下的控制及例外，不由单一持股比例自动决定；共同控制也不能与非全资并表互称。对按权益法等处理、未逐行并表的联营或合营投资，应另识别母公司持有的投资价值与已经计入分母的投资收益，按第 13-C01 的资产范围桥处理，不能把“部分持有”一律转成 NCI 加项。估值桥所需 NCI 价值不自动等于账面 NCI；若用账面值代理，须明确近似假设。

5.2 股权比率与盈利收益率

市盈率（price-to-earnings, P/E）用普通股市值除以归属于普通股股东的净利润（net income attributable to common shareholders, NI^{common}）：

$$P/E_s = \frac{M_s}{NI^{common}_{p,v}}.$$

$NI^{common}_{p,v}$ 是公司在期间 p、财报版本 v 中归属于该普通股范围的净利润，币种、单位相同。标准 P/E 的盈利分母应为正。负盈利时结果记为不可比较（常见标签 N/M），零盈利时未定义；不能因负 P/E 在数值上小于正 P/E，就把亏损企业排成“更便宜”。

市净率（price-to-book, P/B）是普通股市值与普通股账面权益（common book equity, BV^{common}）的比值：$P/B_s = M_s/BV^{common}_{p_1,v}$。该账面权益属于同一发行人普通股股东、结账日 p_1 和财报版本 v。若账面普通股权益为零或为负，常规 P/B 不用于机械排序；保留亏损/负权益状态及缺失原因。

盈利收益率（earnings yield）是 $NI^{common}_{p,v}/M_s$，为 P/E 的倒数只在净利润为正且两者口径一致时成立。负净利润会产生负收益率，能够直观显示亏损方向；它不等于有吸引力的正收益信号。

5.3 企业倍数与现金流收益率

息税折旧摊销前利润倍数（EV/EBITDA）为 EV 除以同期间、同合并范围的 EBITDA；**EV/EBIT** 则用 EBIT。EBITDA 通常不属于唯一标准报表行，应记录原始行、调整项目和公司/研究者定义。此两种分母属于经营层面，EV 需要覆盖对应的债权、优先股和非控股索取权。EBIT 或 EBITDA 为零/负时常规倍数不用于横截面排序。

自由现金流（free cash flow, FCF）一词口径很多，本章区分三类：

- **企业自由现金流（free cash flow to firm, FCFF）**：息税前利润（earnings before interest and taxes, EBIT）按经营税率 T 转为税后经营利润，公式为 $FCFF = EBIT(1-T) + D\&A - CapEx - \Delta NWC + Adj$。折旧与摊销（depreciation and amortization, D&A）是非现金费用；资本开支（capital expenditure, CapEx）用正支出金额；经营营运资本（net operating working capital, NWC）的增加额 ΔNWC 使用现金；Adj 是明确列出的其他经营现金调整。各金额同币种、单位和预测期间。
- **股权自由现金流（free cash flow to equity, FCFE）**：以下简式先限定为只有普通股与债务的公司；各现金流项目必须属于同一普通股经营范围。$FCFE = NI^{common} + D\&A - CapEx - \Delta NWC + NetBorrowing + Adj$。$NI^{common}$ 是归属普通股股东的净利润；净借款（net borrowing）等于新增债务减去偿还债务，正数向股权资金提供现金。
- **经营活动现金流（cash flow from operating activities, CFO）减资本开支**：$CFO - CapEx$ 是常见现金流代理。它必须标成研究者采用的具体定义或 proxy，不能自动重命名为 FCFF。

以上现金流单位都是货币/期间。符号约定很重要：报表上的固定资产购置（property, plant and equipment, PP&E）通常以负现金流列示；公式里的 $CapEx$ 用正支出，所以从 CFO 或经营现金流减去时须先统一符号。SEC staff 指出 CFO 减资本开支是常见但非统一的 FCF 算法，并提醒它不等于偿付所有债务和非裁量开支后的可自由支配现金。SEC C&DI 102.07

FCF 收益率（FCF yield）需标记索取权：$FCFE/M_s$ 是普通股 FCF 收益率，$FCFF/EV$ 是企业层面 FCF 收益率。若数据产品用 $CFO - CapEx$ 除市值，应将字段写成该具体公式的股权收益率 proxy，不能与 FCFF/EV 直接比较。FCF 可为负，负收益率保留符号并单独标记；价值分母 M_s 或 EV 若为零/负则收益率无效。

5.4 贴现现金流、WACC 与终值

贴现现金流估值（discounted cash flow, DCF）是未来预期现金流折算为估值日现值。若现金流每年年末发生：

$$V_0 = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV_N}{(1+r)^N}.$$

CF_t 是第 t 年末的货币金额，r 是与现金流风险及索取权匹配的年度有效贴现率，N 为显式预测年数（无量纲），TV_N 是第 N 年末继续经营价值。所有现金流、终值、币种、实际/名义口径及贴现率必须一致；若采用半年或月度复利，要换用相应区间和贴现因子。

加权平均资本成本（weighted average cost of capital, WACC）的简化普通股与债务形式为：

$$WACC = \frac{E}{D+E} k_e + \frac{D}{D+E} k_d (1-T).$$

这里的权重用市场价值，因为贴现率要反映估值日各类资本索取权的相对价值；账面权益是历史会计余额，不能直接代替市场权重。若企业现金流包含合并子公司的全部经营活动，母公司普通股市值本身没有覆盖 NCI。范围较完整的一般式为：

$$WACC = \frac{E_P k_e + NCI\, k_{NCI} + PREF\, k_p + D\, k_d (1-T)}{V_{cap}}, \qquad V_{cap} = E_P + NCI + PREF + D.$$

其中各金额均为估值时点的市场价值，E_P 为母公司普通股市值，NCI 为该经营范围内非控股权益的市场价值，$PREF$ 为优先股市场价值，D 为纳入融资范围的债务市场价值；各 k 是对应索取权的年度有效成本。只有在母公司与 NCI 的资本风险相同这一构造假设下，才可把 $E_P + NCI$ 合并为 E；若有优先股，须保留其独立权重与成本。本式把 V_{cap} 作为经营风险对应的融资索取权总额（gross-financing weights）这一构造假设：各资本成本须匹配所估经营范围的风险，并与权重口径一致。现金和非经营资产从经营 EV 中扣除，但在这一权重假设下不从 V_{cap} 中扣除。若现金风险低于经营风险且非经营现金重大，观察到的普通股 beta 与必要报酬率可能受现金稀释；现金不必然无风险，NOA 也不等同现金。估算纯经营 FCFF 的贴现率时，应剥离非经营资产风险或以同一口径同步调整成本、权重和估值范围，不能将观察到的全公司股权成本与 gross 权重直接拼接。债务市场值缺失时以账面债务近似，须注明偏差假设，不能说它是真实市场权重。

市场价值权重、优先股成本及贴现率与现金流风险匹配的讨论见 Damodaran, DCF Inputs；gross/net debt 与现金处理的口径关系见 Damodaran, What Is Debt?。gross-debt 与 net-debt 估值路径对现金风险与权重有不同处理；应将选定路径一致用于 EV 桥、权重、资本成本和经营现金流，不可只在 EV 中扣现金而忽略成本口径。这些材料提供估值框架，不规定每个发行人的现金、NOA、NCI 或租赁唯一处理；实际估值仍须使经营风险、资本成本和价值桥范围一致。

E, D 是上述一般式在没有优先股、NCI 等单列索取权时的简化市场价值权重；k_e, k_d 是同币种、同期限口径的年度有效股权成本和税前债务成本；T 是可持续边际税率近似。若用目标杠杆、

养老金或租赁债务，现金流与价值桥也须一并调整。WACC 中的债务范围须与 EV 桥及现金流采用同一租赁处理口径，具体做法见 §7.2。WACC 本身无量纲。

FCFF 折现用 WACC 得企业经营价值（随后再做索取权桥）；FCFE 折现用股权成本得普通股价值。资本资产定价模型（capital asset pricing model, CAPM）可作为一个明示假设的股权成本模型，例如 $k_e = R_f + \beta ERP$，其中 R_f 是无风险利率、β 是市场风险暴露、股权风险溢价（equity risk premium, ERP）是承担股票市场风险的补偿；各率频率和名义/实际口径相同。研究者可以另选更丰富的风险模型，但不能只因计算方便而交换贴现率。

适用条件：稳定增长终值的数学与经济范围

终值（terminal value, TV）在稳定增长假设下，将显式期之后的永续现金流压缩成第 N 年末价值：

$$TV_N = \frac{CF_{N+1}}{r-g} = \frac{CF_N(1+g)}{r-g}, \quad r > g.$$

对企业估值，CF 是 FCFF、$r = WACC$；对股权估值，CF 是 FCFE、$r = k_e$。g 是货币和通胀口径匹配的永续增长率；r, g 是同周期的无量纲率；分母的单位为年化率而现金流为货币/年，结果为货币价值。在本章现金流增长模型中，还要求 $r > -1$、$g > -1$，使贴现因子和增长因子为正；此时 $r > g$ 才保证几何级数收敛。这些数学条件本身不强制 CF_N 为正；将终值解释为持续经营价值时，还须说明 CF_N 是何种归一化稳定期基数，以及该现金流路径为何可持续。负值或尚未稳定的预测不能只凭公式返回一个数就当作可信的成熟期估值。这些条件仍不表示预测、竞争地位、风险或终值份额可信。成熟期再投资、回报率、杠杆、利润率与增长必须共同可持续。

6. 推导

6.1 从市值桥到可比倍数

若市场为普通股支付 M_s，但经营现金流也要服务债权人、优先股和非控股股东，则把这些索取权加入，得到经营主体可供全体资本持有者的价值基础；若账面列有闲置现金或单列非经营资产，就从所需资本价值中扣除。因此 EV 的加项与减项是索取权和资产边界，而不是对公司价值做任意“加减项清单”。回桥只需移项：$M_s = EV - D - PREF - NCI + CASH + NOA$。

之后，每个倍数的分子要和分母同层级：

- 市值与普通股股东净利润、普通股账面权益相配，得到 P/E 与 P/B。
- EV 与合并范围经营利润、折旧前经营利润相配，得到 EV/EBIT 与 EV/EBITDA。
- 普通股 FCFE 与市值相配，或者企业 FCFF 与 EV 相配，得到相应 FCF yield。

这不是纯粹记忆分类：如果先完成 EV 桥，就能追问倍数中遗漏了哪一类资本提供者；如果先确定现金流索取权，就能反推贴现率与估值对象。

6.2 从会计现金流到 FCFF 与 FCFE

令税后经营净利润（net operating profit after tax, $NOPAT$）为 $NOPAT = EBIT(1-T)$，它表示忽略融资后的税后经营利润。折旧摊销降低会计 EBIT，却没有在当期再次用现金支付，因此加回 $D\&A$；资本开支是现金投入，故扣 $CapEx$；经营营运资本增加占用现金，故扣 ΔNWC。得到：

$$FCFF = NOPAT + D\&A - CapEx - \Delta NWC + Adj.$$

这个起点在付利息和本金前，因此属于公司全部融资方。相对地，从归属普通股的净利润出发，它已经扣过利息与税；加回非现金 D&A、扣资本投入和营运资金增加，再加入净借款，才得到归普通股的可用现金：

$$FCFE = NI^{common} + D\&A - CapEx - \Delta NWC + NetBorrowing + Adj.$$

上述 FCFE 简式以及下面的桥接式限定为单一普通股与债务、同经营范围、利息税盾可实现且其他会计调整已一致处理。若存在优先股或 NCI，从归属母公司普通股净利润出发却加回全集团 D&A、扣全集团资本开支，会混合索取权；应先构造同范围全部权益现金流，再扣非控股及优先股应享现金，或直接逐项构造母公司普通股现金流。不得只在期末 EV 桥中减去 NCI 就认为期间 FCFE 已纠正。在简单债务税盾假设下，$FCFE = FCFF - k_d D(1-T) + NetBorrowing$。这式说明 FCFE 可因利息和本金支付低于 FCFF，也可因当期新借款暂时高于经营现金的贡献。若公司会显著改杠杆，直接 FCFE 预测难度会增加；FCFF/WACC 路径可以先估企业经营，再通过估值日的债务、NCI 等桥到普通股。

然而，$CFO - CapEx$ 通常从已扣利息（视会计准则列报）和现金税后的报表经营现金流出发。它可能包含汇率、非现金调节、利息归类及营运资金影响，也不一定调整新增借款或净资本化项目。因此它可用于财报特征；若拿来叫 FCFF 或 FCFE，必须检验具体会计映射并完成所需调整。

完整例题：CFO 到 FCFF 与 FCFE 逐项桥

下面用一组单一普通股与债务的构造输入，把同一年度期间的 CFO 代理逐项桥到 FCFF。假定现金利息列入 CFO，现金税等于税率乘以（$EBIT$ − 现金利息），利息税盾可用，没有非经营损益；D&A 与所列 ΔNWC 同属该经营范围和年度期间，且均已完整包含在 CFO 中：EBIT 为 50、税率为 25%、现金利息为 8、D&A 为 10、正 CapEx 支出为 15、$\Delta NWC = 5$、净借款为 3，单位均为 USD millions。简化净利润为 $(50-8)(1-0.25) = 31.5$，所以 $CFO = 31.5 + 10 - 5 = 36.5$。

CFO 到 FCFF 的逐项桥	USD millions
报表 CFO（已含 D&A 加回与 ΔNWC 现金影响）	36.5
加回已在 CFO 扣除的现金利息	+8.0
扣除利息带来的现金税盾 $8 \times 25\%$	−2.0
得到未融资经营现金流	42.5
扣除正数 CapEx 支出	−15.0
FCFF	27.5

直接从 EBIT 计算也得到 $50(1-0.25) + 10 - 15 - 5 = 27.5$。不能在 CFO 之后再加一次 D&A 或再扣一次 ΔNWC，因为这两项已经进入本例 CFO。简单代理 $CFO - CapEx = 36.5 - 15 = 21.5$，比 FCFF 少了税后利息 $8(1-0.25) = 6$；它没有把经营现金转换成未融资

续：同一完整例题

现金流。若要算同一公司的 FCFE，必须继续保留普通股净利润与净借款：$31.5+10-15-5+3=24.5$。真实报表可能采用不同的利息列报、现金税、其他经营调整和租赁口径，所以研究者应先逐项对账，再决定这些输入能否支持该桥。

6.3 从现金流到折现与终值

先把第 t 年末的一笔现金流移回估值日一次，除以 $1+r$；两年末现金流折现两次，得到 $CF_2/(1+r)^2$。对 N 年显式现金流求和，即为有限期现值。若稳定期现金流满足 $CF_{N+j}=CF_{N+1}(1+g)^{j-1}$，其第 N 年末现值为：

$$\begin{aligned} TV_N &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{CF_{N+1}(1+g)^{j-1}}{(1+r)^j} \\ &= \frac{CF_{N+1}}{1+r} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^j \\ &= \frac{CF_{N+1}}{r-g}. \end{aligned}$$

一般几何级数的收敛条件是比率绝对值小于 1。本章限定 $r>-1$、$g>-1$，因此比率为正，收敛条件才化为 $\frac{1+g}{1+r}<1$，即 $r>g$。仅检查 r>g 会错误接受 g=-300% 等不满足本模型增长条件的输入。此终值位于第 N 年末，所以还要再除以 $(1+r)^N$ 才回到 V_0。把 TV 直接加在今日显式现金流现值上会少折现 N 年。

7. 金融解释

7.1 倍数到底在比较什么

P/E 和 P/B 的分子是普通股市场定价，适合先问股东为每单位归属盈利或账面净资产付多少。它们会把杠杆和非经营资产的影响留在普通股定价中。P/E 还受增长、利润波动、回购、一次性费用、税负、会计政策影响；P/B 对金融企业有时更贴近其资产/资本约束，但对研发、品牌等大量未资本化无形资产的企业，账面值和经营资本可能差得很远。

EV/EBITDA 把净债务之外的资本结构因素在分子做了一层统一，并使用未扣折旧的经营结果；因此资本开支强度不同的公司，EV/EBITDA 可能看起来相似，但可持续自由现金流不同。EV/EBIT 将折旧摊销纳入经营成本，更能暴露资产折耗差异，却仍不扣资本开支和营运资金。没有一个倍数可以替代对现金、再投资和风险的检查。

7.2 税、利息、租赁与期间要一致

FCFF 应从经营利润按经营现金税近似构造，不能一边用含利息的净利润，一边又给 FCFE 加回错误的税后利息。FCFE 从已扣融资成本后的普通股收益出发。WACC 中债务成本乘 $1-T$ 体现可抵税利息的简化假设；现金流若是税前/税后、真实/名义、年/季度频率不同，都须统一。

租赁处理尤其容易把企业间会计差异引进 EV/EBITDA 或 FCF 比率。若把租赁负债视为债务加进 EV，就要检查 EBIT/EBITDA 及现金流里租金、使用权资产折旧和租赁本金/利息怎样归类；若将租金视为持续经营费用，则 EV 桥不能再次把同一承诺加成债务。训练代码没有把租赁负债自动加进案例，原因是这属于显式口径选择，不是“自动更精确”。

7.3 终值与量化信号的边界

有限预测期之外的终值往往占 DCF 很大比例。高终值份额告诉我们结果对稳定期假设敏感，不告诉我们模型正确或公司便宜。每次估值应至少检查 r 与 g 的网格、现金流增速如何转入稳定期、终值期资本回报是否高于资本成本、以及稳定增长是否需要足够再投资。

量化研究通常把基本面压缩成可排序指标，而不是为单家公司的“内在价值”盖章。行业内经营模式和会计模式更接近时，倍数和收益率较可能比较；在行业中性排序之后，还需审查规模、杠杆、盈利质量、流动性、估计风险和因子暴露。因子定义、可用时点和交易时延应冻结在回测之前，然后对样本外、退市公司、修订版本和交易成本做反证。任何排名都只是一个待检验假说。

8. Numerical Example

完整例题：Orion 与 Lyra 的 EV 桥及全部比率

本节的两家公司、股价、股数、财报和市值全部是教学构造，单位均为 USD millions；不是市场行情、真实公司或策略绩效。假设估值日同为一个虚构信号截点，FY2024 流量已经同时公开并入库。Orion 的构造股价是 USD 60/share，稀释股数为 10 million shares，因此市值 $60\times10=600$。Lyra 的构造股价是 USD 24/share，股数为 20 million，市值为 480。

教学构造输入/计算	Orion	Lyra
普通股市值 M	600	480
有息债务 D	100	260
优先股 / 少数股东权益	0 / 0	20 / 40
现金 / 非经营资产	50 / 0	30 / 20
普通股净利润 / 普通股账面权益	30 / 180	20 / 120
EBITDA / EBIT	75 / 50	75 / 50
FCFE / FCFF	28 / 40	18 / 40
EV 桥结果	$600+100-50=650$	$480+260+20+40-30-20=750$

表中 FCFF 与 FCFE 是分别给定、已按全企业与普通股索取权匹配的构造现金流，未由所列净利润反推。尤其 Lyra 含 NCI 和优先股，不能把合并 D&A/CapEx 直接加减母公司普通股净利润而重建其 FCFE；若要重建，必须另提供归属与分派调整。

Orion 的企业价值比率 $650/75=8.67x$（EV/EBITDA）及 $650/50=13x$（EV/EBIT）；普通股 P/E 为 $600/30=20x$，P/B 为 $600/180=3.33x$，盈利收益率为 $30/600=5\%$。股权收

续：同一完整例题

益率以 FCFE 匹配市值，为 $28/600 = 4.67\%$。若使用企业自由现金流，则以 FCFF/EV 得 $40/650 = 6.15\%$。
Lyra 的 EV/EBITDA 为 $750/75 = 10x$，EV/EBIT 为 $750/50 = 15x$；P/E 为 $480/20 = 24x$，P/B 为 $480/120 = 4x$，盈利收益率为 $20/480 = 4.17\%$。股权 FCF yield 是 $18/480 = 3.75\%$，企业 FCF yield 是 $40/750 = 5.33\%$。若忘记优先股和 NCI，或只加 debt 不减 cash/nonoperating assets，会改变 EV 倍数，却没有改变运营利润，说明错误桥接足以制造排序差异。

一个可手算 WACC 例子仍用构造金额，并假定普通股与债务市场权重及相应成本匹配该简化经营风险：$E = 600, D = 100, k_e = 10\%, k_d = 6\%, T = 25\%$，所以

$$WACC = \frac{600}{700}(10\%) + \frac{100}{700}(6\%)(1 - 25\%) \approx 9.2143\%.$$

完整例题：Lyra 融资权重与经营 EV

再用 Lyra 的构造桥说明 EV 与 WACC 权重的范围：$M = 480, D = 260, PREF = 20, NCI = 40, CASH = 30, NOA = 20$，故 $EV = 480 + 260 + 20 + 40 - 30 - 20 = 750$，回桥为 $750 - 260 - 20 - 40 + 30 + 20 = 480$。若假定 $k_e = k_{NCI} = 10\%, k_p = 7\%, k_d = 6\%, T = 25\%$，则资本索取权权重基数 $V_{cap} = 480 + 40 + 20 + 260 = 800$，

$$WACC = \frac{480(10\%) + 40(10\%) + 20(7\%) + 260(6\%)(1 - 25\%)}{800} = \frac{65.1}{800} = 8.1375\%.$$

这里 800 是该构造下未扣现金和非经营资产的融资索取权总额，750 是扣除两项后的经营 EV；两者服务于不同计算。该示例将现金风险调整视作已反映在假设成本中，不构成现实公司的成本估计。

完整例题：五年 FCFF 与年末终值

另一个独立的构造 DCF 例子以第 1–5 年末 FCFF 为 40、45、50、55、60 USD millions，WACC 为 9%，稳定 $g = 3\%$。第 5 年末的终值是 $60(1.03)/(0.09 - 0.03) = 1{,}030$ USD millions。将五期 FCFF 和 TV 按年末折现后，EV 约为 860.57；TV 的现值为 $1{,}030/1.09^5 \approx 669.43$，约占总 EV 的 77.79%。这些数字能复算公式，但不能证明 g、WACC 或现金流预测可信。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch13_valuation.ipynb
```

Notebook 调用随包共享实现。第 13 章 Orion/Lyra、预测现金流、资本成本、PIT 时钟与市值均为构造；Apple 小节仅核财报行。默认只展示随包既有两张图，不重绘；运行器把新内核执行记录写入唯一的`runs/execution_*`目录，Notebook 另建立唯一 UUID 的本章方法目录并打印位置。两目录用途不同，不把既有图说成本批新产物。未随包提供的 French 数据不默认读取，也不下载。下方 CLI 及旧制作测试按课程工作根解释；读者用上方 Notebook 内断言，旧制作测试未随包时不要求补回。英文 Notebook 的 Markdown 层仍待 BIL23 装配，本批未执行 Notebook 或旧数值套件。

历史课程工作根与原实现

核心函数在 valuation.py，入口和图表在 `ch13_valuation.py`，测试在 `test_ch13_valuation.py`，教学 Notebook 在 `ch13_valuation.ipynb`。模块不下载数据。金额类要求显式币种与单位；倍数函数对非正分母返回 `None`；FCF yield 对现金流保留正负号，并检查索取权是否匹配；PIT 选择同时检查 `available_at` 和 `ingested_at`。

构造案例由相同的核心接口计算，示范如何从价格与百万股数得到市值，再完成 EV 桥和倍数。可以在项目目录运行：

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import Amount, enterprise_value, price_to_earnings

market_cap = Amount(600.0, "USD", "USD millions")
debt = Amount(100.0, "USD", "USD millions")
cash = Amount(50.0, "USD", "USD millions")
net_income = Amount(30.0, "USD", "USD millions")
ev = enterprise_value(market_cap, debt, cash)
print(
    f"EV={ev.value:.0f} USD millions; "
    f"P/E={price_to_earnings(market_cap, net_income):.2f}x"
)
```

本章的示例频率为年度财报流量与同一构造信号时点的市场金额。PIT 演示使用带 `Z` 的构造 UTC 时间；较晚修订即使回写了相同财政期间，也不能改写较早 signal。市场快照不得晚于 signal_time。示例 trade_time 置于 signal_time 之后；真实执行还需可交易日历、撮合延迟与订单约定。本章没有计算任何真实 return interval。

10. Visualization

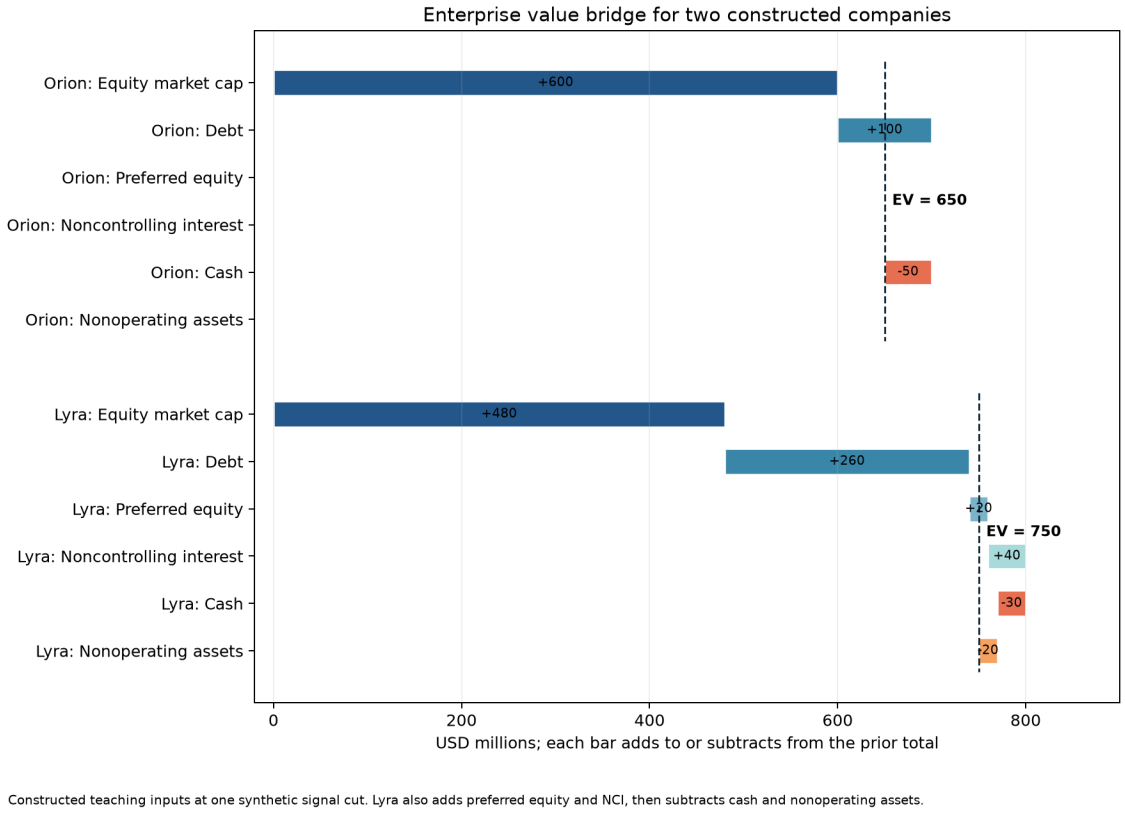


图 1: 构造公司企业价值索取权桥

EV 索取权桥图的横轴是 USD millions，纵轴分列构造的公司与桥接项目。每根条从前一累计值增加或扣减，虚线标注最终 EV。Lyra 的优先股与 NCI 抬高 EV，现金与非经营资产压低 EV；Orion 仅显示市值、债务和现金。

终值份额敏感性图横轴是 FCFF 使用的年度 WACC，纵轴是年度永续增长 g，颜色和单元格数字表示终值现值占整个 DCF EV 的百分比。输入是构造 FCFF 40、45、50、55、60 USD millions。$g \geq WACC$ 的单元格留空，因为永续增长公式不收敛。靠近 $g = WACC$ 时终值份额上升；这个现象提醒研究者复查稳定期假设，而不是说明模型得到验证。

两图均由 CLI 根据章节中列出的构造数字生成，不含市场观测或抽样随机数；没有随机种子需求。图轴和图下注明单位与假设。

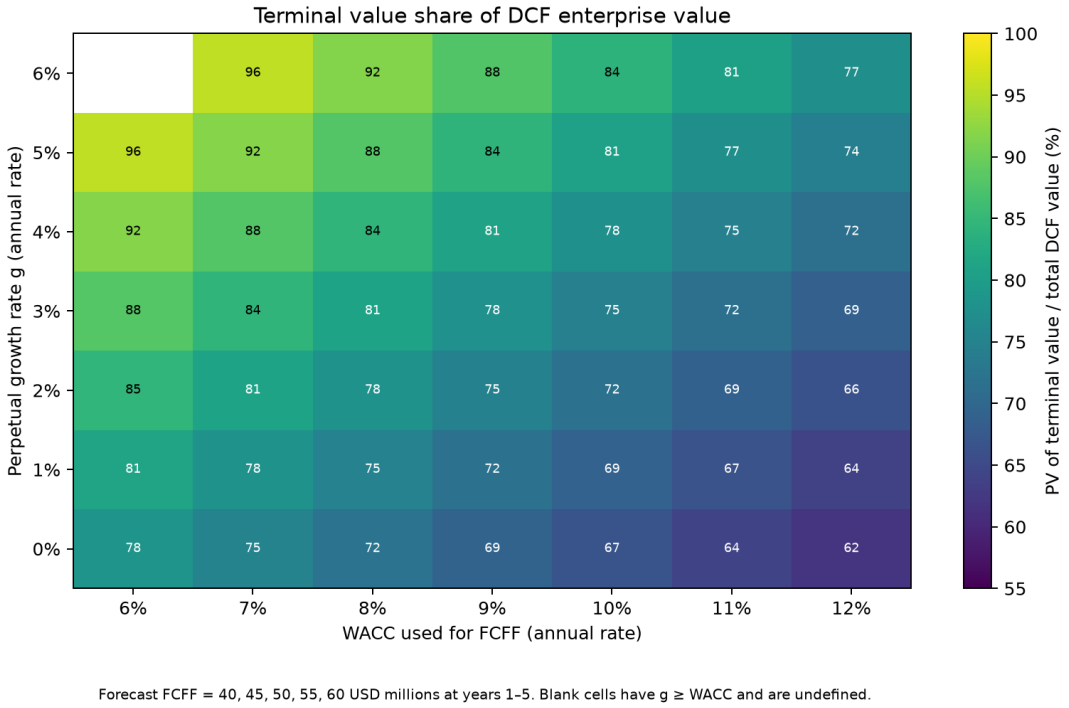


图 2: 构造 DCF 终值现值份额敏感性

11. Real Market Example

真实来源例只核验报表事实，不给真实估值或市场表现。Apple FY2024 Form 10-K 的合并报表列示 FY2024 营业利润 123,216、净利润 93,736 USD millions，摊薄 EPS 为 USD 6.08；计算摊薄 EPS 所用加权平均摊薄股数为 15,408,095 thousand shares。FY2024 报告日为 2024-09-28，文件 accession 为 `0000320193-24-000123`。这些数字说明 EPS 的分子/分母口径，但没有同一时点的验证价格，也没有证券类别映射和历史市值快照，因此本章不计算 Apple 的真实 P/E、P/B 或 FCF yield。Apple FY2024 Form 10-K

Apple filing 中 “issued and outstanding shares” 与 EPS 的加权平均摊薄股数也不是同一个字段；例如资产负债表的股数是结账日股票存量，EPS 股数是财政年度内的加权平均数。建立股权市值时应使用估值日对应股类的当期流通股数；若改用每股价格/EPS，也要披露 EPS 期间、基本/摊薄选择和股数基础。真实市场市值需价格、全部相关普通股类别、ADR 换算和交易时点都得到验证；这章没有下载这些数据，故无行情样本期、频率或文件哈希。

12. Common Mistakes

12.1 把 FCFE 除以 EV

若将 Orion 的 28 USD millions FCFE 除以 EV 650，得到 4.31%；正确普通股 FCF yield 是 28/600 = 4.67%。偏差来自债权人等资本索取权被塞进了 FCFE 的分母。正确的企业层面收益率需先计算 FCFF，再除 EV。核心模块对显式 `cash_flow_basis="FCFE"` 与 `claim_basis="EV"` 的调用会报错。

```
fcfe = 28.0
equity_value = 600.0
enterprise_value_amount = 650.0
wrong_yield = fcfe / enterprise_value_amount
correct_yield = fcfe / equity_value
assert round(wrong_yield * 100, 2) == 4.31
assert round(correct_yield * 100, 2) == 4.67
```

12.2 把负 P/E 当成最便宜

负盈利企业的市盈率会得到负值，排序算法可能把最小的负数放在“最低估值”第一名。分母符号在这里改变经济解释，应把 P/E 设为不可比较，并另设亏损标记；要保留可以算的负盈利收益率时，应把它作为另一特征，并另行定义排名和缺失策略。

```
pe = {"亏损公司": 480.0 / -20.0, "盈利公司": 600.0 / 30.0}
wrong_order = sorted(pe, key=pe.get)
def comparable_pe(market_cap: float, net_income: float) -> float | None:
    return market_cap / net_income if market_cap > 0 and net_income > 0 else None
safe = {
    name: comparable_pe(480.0, -20.0)
    if name == "亏损公司"
    else comparable_pe(600.0, 30.0)
    for name in pe
}
assert wrong_order[0] == "亏损公司"
assert safe["亏损公司"] is None and safe["盈利公司"] == 20.0
```

12.3 把 (CFO-CapEx) 自动称为 FCFF

CFO 常包含已付利息和现金税，营运资金变化也已通过现金流调节；会计准则还可能不同地归类利息。FCFF 应从税后经营利润扣经营再投资，故要检查利息/税/营运资金是否重复或缺漏。下列代码比较一项账面现金流 proxy 与基于经营利润构造的 FCFF：

```
cfo = 44.0
capex = 15.0
reported_cfo_less_capex = cfo - capex
ebit, tax, da, change_nwc = 50.0, 0.25, 10.0, 5.0
fcff = ebit * (1 - tax) + da - capex - change_nwc
assert reported_cfo_less_capex == 29.0
assert fcff == 27.5
```

两数不同并不单独说明哪项报表有错；要追到利息、税、非现金调节、营运资金定义、资本化及版本。

12.4 EV 与运营分母范围不一致

常见误区：经营分母与 EV 索取权范围

如果 EBITDA 是合并口径而 EV 没有加回少数股东权益（NCI），估值倍数只计部分股东索取权，却把全部子公司经营利润纳入。对 Lyra，漏掉 NCI 会把 EV 从 750 错算成 710 USD millions，EV/EBITDA 从 10x 降到 9.47x；假信号来自桥的范围错配，不是经营突然变好。若把租赁债务加到 EV，又用包含同类租赁成本扣减后的 EBITDA，则可能双重处理租赁。修复时要记录 EBITDA 的合并范围，再把 NCI、租赁等桥接项逐个按相同经济范围处理。

```
market_cap, debt, preferred, nci = 480.0, 260.0, 20.0, 40.0
cash, nonoperating_assets, consolidated_ebitda = 30.0, 20.0, 75.0
wrong_ev = market_cap + debt + preferred - cash - nonoperating_assets
correct_ev = wrong_ev + nci
wrong_multiple = wrong_ev / consolidated_ebitda
correct_multiple = correct_ev / consolidated_ebitda
assert wrong_ev == 710.0 and correct_ev == 750.0
assert round(wrong_multiple, 2) == 9.47 and correct_multiple == 10.0
print(f"遗漏 NCI: EV={wrong_ev:.0f}, EV/EBITDA={wrong_multiple:.2f}x")
print(f"口径匹配: EV={correct_ev:.0f}, EV/EBITDA={correct_multiple:.2f}x")
```

12.5 把“当前市值”配给未来财报或用错期间

报告期间结束不等于市场可知日。用数据库今天展示的 FY2024 后续重述值去回填此前信号，会把当时还不可见的信息塞进排序。下面故意先用“最新版本”算错早期收益率，再让核心 PIT 函数只选 signal_time 当时已公开且已入库的版本：错值是 4.17%，当时可复现的值是 4.67%。市场金额同样必须取不晚于信号时点、且股类和估值日期匹配的快照。

```
from datetime import date, datetime, timezone
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import FinancialVintage, select_pit_vintage

utc = timezone.utc
def vintage(available, ingested, accession, fcfe):
    return FinancialVintage(
        issuer_id="SYNTHETIC-1", security_id="SYNTHETIC-A", fiscal_period="FY2024",
        period_end=date(2024, 12, 31),
        available_at=datetime.fromisoformat(available).replace(tzinfo=utc),
        ingested_at=datetime.fromisoformat(ingested).replace(tzinfo=utc),
        accession=accession,
        currency="USD", unit="USD millions", net_income_common=30.0,
        common_book_equity=180.0, ebit=50.0, ebitda=75.0, free_cash_flow=fcfe,
        cash_flow_basis="FCFE", industry="Software",
    )

versions = [
    vintage("2025-02-15T12:00:00", "2025-02-16T09:00:00", "SIM-ORIGINAL", 28.0),
    vintage("2025-04-02T12:00:00", "2025-04-02T14:00:00", "SIM-RESTATED", 25.0),
]
signal_time = datetime(2025, 3, 31, 16, 1, tzinfo=utc)
market_cap_at_signal = 600.0  # 构造的 3 月 31 日市值，USD millions
wrong_latest = max(versions, key=lambda row: row.available_at)
wrong_yield = wrong_latest.free_cash_flow / market_cap_at_signal
selected = select_pit_vintage(
    versions, security_id="SYNTHETIC-A", fiscal_period="FY2024", signal_time=
    ↪ signal_time
)
correct_yield = selected.free_cash_flow / market_cap_at_signal
assert wrong_latest.accession == "SIM-RESTATED"
assert selected.accession == "SIM-ORIGINAL"
assert round(wrong_yield * 100, 2) == 4.17
assert round(correct_yield * 100, 2) == 4.67
print(f"错误的未来重述收益率={wrong_yield:.2%}; PIT 收益率={correct_yield:.2%}")
```

真实研究还须保留 period_start/end、accession、available_at、ingested_at、signal_time、市场快照 as_of 和股类有效期。

本章所有三参数 MarketCapSnapshot 构造示例都明确假设：as_of 时行情已公开、已入库，所乘股数是当时已知的历史股数，并且 EV 各组成使用同一信号时点已知的财报版本。这个假设只用于构造演示；真实数据必须分别提供市场数据的 available_at 和 ingested_at，与 as_of 一起受 signal_time 限制。历史报价时间不等于研究者获得数据的时间，当前流通股数也不能倒乘历史价格。双时钟选择还不包括第 12 章的不再依赖公告状态机；实务需继续排除已知失效版本。若重述版只在公开后更晚入库，即使 available_at 合格也不能使用。版本冲突应拒绝或进入审查队列；缺失值不能静默填零。

12.6 混淆股本口径、单位或租赁政策

价格单位是货币/股，股数若以百万股记录，乘积才是货币百万；收入或利润若也以百万计，金额比中的单位才能约掉。用美元总市值除以 “美元百万元” 利润会产生一百万倍错误。下面用构造的 60 美元股价和 1,000 万股展示：正确市值是 600 USD millions，P/E 是 20x。即使单位没错，只用 A 股价格乘 A+B 两类股数也会错：两类股分别按 60 与 30 美元计价时，总市值应是 540，而不是 600 USD millions。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import market_cap_from_price

price_usd_per_share = 60.0
shares_millions = 10.0
net_income_usd_millions = 30.0
market_cap = market_cap_from_price(price_usd_per_share, shares_millions)
wrong_pe_mixed_units = (price_usd_per_share * 10_000_000) / net_income_usd_millions
correct_pe = market_cap.value / net_income_usd_millions
assert market_cap.value == 600.0
assert wrong_pe_mixed_units == 20_000_000.0 and correct_pe == 20.0

class_a_price, class_a_shares_m = 60.0, 8.0
class_b_price, class_b_shares_m = 30.0, 2.0
wrong_single_class_cap = class_a_price * (class_a_shares_m + class_b_shares_m)
correct_all_class_cap = (
    class_a_price * class_a_shares_m + class_b_price * class_b_shares_m
)
assert wrong_single_class_cap == 600.0 and correct_all_class_cap == 540.0
print(
    f"混用 USD 与 USD millions: 错误 P/E={wrong_pe_mixed_units:.0f}, "
    f"正确 P/E={correct_pe:.0f}x"
)
print(
    f"漏用 B 类价格: 错误市值={wrong_single_class_cap:.0f}, "
    f"正确市值={correct_all_class_cap:.0f} USD millions"
)
```

租赁一致性处理见 §7.2。还要核对 ADR 比率、拆股调整、基本/摊薄 EPS 股数基础、受限现金及非经营投资处理，避免同一项目重复扣加。

13. Quant Research Application

把 valuation 指标当成基本面候选信号，可按以下流程推进。

1. **声明假设和母体**。固定证券永久标识、可交易股类、行业、退市处理、财政期间与公司分类。若只研究普通股，就用普通股收益、市场值和账面值；若经营利润为合并口径，EV 的 NCI 也使用相同范围。
2. **冻结财报特征**。对 P/E 明确 trailing net income 或 EPS 定义；对 P/B 明确母公司普通股账面权益；对 EV/EBITDA 和 EV/EBIT 记录原始报表行和调整；对 FCF yield 选择 FCFE/market cap、FCFF/EV 或独立命名的 (CFO-CapEx) proxy。保留税、利息、租赁、现金、债务、股数、币种和单位处理版本。
3. **按时点筛选和配价**。一个候选财报版本须满足外部 `available_at≤signal_time` 且本地 `ingested_at≤signal_time`。财报的报告日、申报接收串和数据入库不互相替代。市场值必须来自信号截点当时或更早的价格和股数；全股类聚合、公司行动调整、ADR 换算、汇率和交易所日历有独立来源。若价格是收盘价，信号计算和订单生成发生于其后，`trade_time` 取下一可执行时点，持有期收益从实际持仓生效后开始。
4. **设置数值边界**。市值/EV 非正则整项无效；P/E、P/B、EV/EBIT、EV/EBITDA 的分母非正就保留“亏损/零/负权益”原因且不进单调排序；缺失项保留“来源缺失/映射失败/单位冲突/版本冲突”等状态。负 earnings yield 或负 FCF yield 可保留符号，但与正值不混成未经设计的“便宜排名”。
5. **先行业内比较，再检验因子**。每个 signal date 在行业内按预先定义的方向做百分位或稳健标准分数，再形成组合；对盈余为负/负净资产公司报告排除占比并做替代规则敏感性。基准可以是行业内等权或行业中位数；不要只对着大盘解释组合表现。
6. **做反证和成本后验证**。用滚动训练/验证/样本外区间，固定 rebalance、执行滞后、停牌/退市和财报版本规则。比较不同行业、规模、杠杆和财务困境暴露；测换手、买卖价差、冲击、佣金、借券和流动性限制。改变单一晚到版本不应改变早期信号；加入未来市值、未来财报、未来成分或修订值应被测试捕获。任何新结果都应和行业基准、简单账面/盈利排序及成本前后同时报告。

这里没有构造历史证券面板，也没有下载市场价、行业分类或执行成本，所以不报告因子收益、显著性、容量或投资结论。若之后开展实证，应先冻结数据 schema 和资格规则，再用实际可验证的版本链做研究。

14. Chapter Summary

估值中的第一件事是确定索取权。普通股市场值搭配普通股利润和权益，EV 搭配覆盖所有资本提供者的经营量；FCFE 与股权成本给普通股价值，FCFF 与 WACC 给企业经营价值。现金流口径、税、利息、租赁和 NCI 范围都得前后一致。EV 桥和倍数建立了可比较的市场量，DCF 则把明确预测现金流折现；终值是长期假设的压缩表达，往往主导结果。进入量化流程后，同样重要的是分母符号、单位、期间、财报版本、股类以及 signal 与交易时点。完成这些约束仍不等于证明信号有收益，必须通过行业基准、样本外和成本检验。

15. Exercises

概念、计算和解释题答案见第 18 节。

13-E01（索取权）一项合并口径 EBITDA 包含非全资子公司的全部 EBITDA。解释为什么用它算 EV/EBITDA 时，要考虑 NCI；如果只研究母公司股东，怎样使用普通股市值?

13-E02（EV 桥）用第 8 节 Lyra 的构造数据计算 EV，并反推普通股价值。分别说明优先股、NCI、现金和非经营资产的符号。

13-E03（倍数）用第 8 节两家公司计算 P/E、P/B、EV/EBITDA、EV/EBIT、earnings yield、FCFE/equity yield 和 FCFF/EV yield。指出各自的索取权配对。

13-E04（非正分母）公司市值为 500 USD millions，净亏损为 -25；另一公司普通股账面权益为 -60。报告相应 P/E、P/B 的处理、亏损公司的 earnings yield，并说明排序时应怎样保留信息。

13-E05（现金流）给定 EBIT=80、税率 25%、D&A=12、CapEx=20、$\Delta NWC = 5$，计算 FCFF。再给定普通股净利润 45、净借款 -3，计算 FCFE。两组输入都为 USD millions。

13-E06（WACC） $E = 700, D = 300, k_e = 9\%, k_d = 5\%, T = 20\%$。计算 WACC，并说明权重为何通常取市场值。

13-E07（DCF 与终值）年末 FCFF 为 30、35、40 USD millions，WACC=10%、永续增长 $g = 2\%$。计算年 3 末 TV，并按年末约定写出今日价值；无需展开到小数点后很多位。

13-E08（PIT） FY2024 10-K 于 2025-02-15 公开、2-16 入库；2025-04-02 又公开/入库重述值。signal_time 分别为 2025-03-31 和 2025-04-03。市值快照分别为 2025-03-31 的 600 与 2025-04-02 的 620 USD millions。重述前后 FCFE 分别为 28 与 25。各时点选哪一版，计算相应 FCF yield，并列明使用哪天的市值。

13-E09（真实来源边界） Apple FY2024 10-K 列示净利润、摊薄 EPS 和加权平均摊薄股数。仅凭这些数据能否说出真实历史 P/E? 至少还缺哪三项需要核验的数据或口径?

16. Programming Exercises

程序题在项目 `.venv` 中运行，代码可直接导入第 9 节核心模块。每题要求写能由断言核验的输出。

13-P01（索取权安全的比率）用 `Amount`、EV 桥、P/E、EV/EBITDA 与 FCFE yield 重现 Orion 和 Lyra 的结果。断言 EV 分别为 650、750；P/E 分别为 20、24；EV/EBITDA 分别约为 8.67、10；若把 FCFE 配 EV，代码应拒绝。

13-P02（折现匹配与终值敏感性）为年度 FCFF `[40,45,50,55,60]` USD millions 计算 WACC=9%、$g = 3\%$ 的终值和企业价值；断言 EV 约为 860.57，终值占比约为 77.79%。遍历 WACC 和 g 网格，只在 $g < WACC$ 时返回终值。

13-P03（横截面与 PIT 反证）用 `industry_percentile_ranks` 处理同一 signal date 的 3 个盈利公司、1 个负盈利缺失于 P/E 的公司，并处理并列名次。把某一重述版的 `ingested_at` 推到 signal_time 之后，断言早期 signal 仍选择旧版本。验证晚于 signal_time 的市值不会选中。

17. Challenge Problems

开放题可有多种合理答案，但须显式写范围、时间与反证条件。答案区提供参考论证和评分标准。

13-C01（合并 EBITDA、NCI 与租赁，先修：第 12 章）假设 X 与 Y 经营利润相同，Y 有大量未并表投资或并表非全资子公司，且租赁密集（先识别两类投资的实际会计范围）。分别提出一致的 EV/EBITDA 处理路径；指出至少两种“看似保守”但会产生双重计算的桥接方式，并列出所需财报附注字段。

13-C02（价值信号研究设计，先修：第 3、12 章）设计一个跨公司 FCF yield PIT 检验：说明选 FCFF/EV、FCFE/市值或 CFO−CapEx proxy 的理由；定义财报版本、市场价格、股类、市值、行业分组、负分母与缺失规则；给出 signal_time、trade_time、return interval；列出至少两个反证和一套样本外、基准、交易成本比较。不得把未实际执行的研究写成结果。

18. Solutions / Solution Hints

概念与手算题

13-E01 合并 EBITDA 计入了子公司的全部经营结果，而普通股市值仅是母公司某类普通股的索取权。EV 加债务、优先股和 NCI 等非普通股索取权，使分子覆盖同一合并经营范围。若要估母公司股东价值，用普通股市值、归属普通股股东盈利/账面值或 FCFE；若从企业价值转来，扣掉这些非普通股索取权并加回被排除的现金和非经营资产。

13-E02 $EV = 480+260+20+40-30-20 = 750$ USD millions。回桥：$750-260-20-40+30+20 = 480$，与构造普通股市值一致。债务、优先股和 NCI 是 EV 的加项；现金和非经营资产是减项。符号的原因分别是索取权和非经营资产边界。

13-E03 Orion：P/E $600/30 = 20x$，P/B $600/180 = 3.33x$，EV/EBITDA $650/75 = 8.67x$，EV/EBIT $650/50 = 13x$, earnings yield $30/600 = 5\%$, FCFE/equity $28/600 = 4.67\%$, FCFF/EV $40/650 = 6.15\%$。Lyra：P/E $480/20 = 24x$，P/B $480/120 = 4x$，EV/EBITDA $750/75 = 10x$，EV/EBIT $750/50 = 15x$，earnings yield $20/480 = 4.17\%$，FCFE/equity $18/480 = 3.75\%$，FCFF/EV $40/750 = 5.33\%$。P/E、P/B、盈利收益率和 FCFE yield 是普通股配对；EV 倍数和 FCFF yield 是企业层面配对。构造数值相同单位，因此单位在金额比中约掉。

13-E04 P/E $500/(-25) = -20x$ 虽能算术相除，却不作常规估值倍数、不排序，标为 N/M 或负盈利；earnings yield $= -25/500 = -5\%$，可保留为亏损方向，并在研究规则中单列。负的普通股账面权益也不作常规 P/B 排序，应记录负权益状态；不能以分母绝对值排序，也不能默默删除后把幸存样本称为全体公司。

13-E05 $FCFF = 80(1-0.25)+12-20-5 = 47$ USD millions。$FCFE = 45+12-20-5-3 = 29$ USD millions。FCFE 的净借款为 -3，因为净还债；净利润已扣利息，而 FCFF 的 EBIT 起点未扣利息。没有利息和资本结构数据，不能从这两结果中推算彼此差额。

13-E06 $WACC = 0.7(9\%) + 0.3(5\%)(1-20\%) = 6.3\% + 1.2\% = 7.5\%$。估值反映市场对公司资本索取权的当前定价和必要报酬，市场值权重贴近边际资本结构；账面值是历史会计量，可能离当前融资比例很远。若只用账面债务近似，应公开写明。

13-E07 $TV_3 = 40(1.02)/(0.10-0.02) = 510$ USD millions。按年末现金流，$V_0 = 30/1.10 + 35/1.10^2 + 40/1.10^3 + 510/1.10^3 \approx 469.42$ USD millions。TV 是第 3 年末值，因此和第 3 年 FCFF 一样折现 3 次。结果仍取决于 FCFF 正常化、WACC 和稳定增长是否合理。

13-E08 3 月 31 日仅选原版本，因为重述版尚未公开/入库；市值取 3 月 31 日快照，FCFE yield $28/600 = 4.67\%$。4 月 3 日选择 4 月 2 日重述版；市值取不晚于信号的 4 月 2 日快照，收益率 $25/620 \approx 4.03\%$。此为题设构造数据。若重述版虽已公开但实际入库晚于 signal_time，也不能使用。

13-E09 不能。至少要有验证过的普通股价格和同一估值时点、所有普通股类别/ADR 换算和股数基础、可用财报版本与所算 trailing EPS 的期间/股东范围。还应核对交易时区、分红/拆股、估值日期、期末流通股数与加权平均 EPS 股数的差别。仅凭净利润和 EPS 只能说明报表盈利口径。

编程题

13-P01 在项目根目录运行以下完整程序；它直接调用章节模块，两个 `assert` 同时验收 EV 桥与索取权限制。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import (
    Amount,
    enterprise_value,
    enterprise_multiple,
    fcf_yield,
    price_to_earnings,
)

def a(value: float) -> Amount:
    return Amount(value, "USD", "USD millions")

orion_ev = enterprise_value(a(600), a(100), a(50))
lyra_ev = enterprise_value(a(480), a(260), a(30), noncontrolling_interest=a(40),
                           preferred_equity=a(20), nonoperating_assets=a(20))
assert orion_ev.value == 650 and lyra_ev.value == 750
assert price_to_earnings(a(600), a(30)) == 20
assert price_to_earnings(a(480), a(20)) == 24
assert enterprise_multiple(orion_ev, a(75)) == 650 / 75
assert enterprise_multiple(lyra_ev, a(75)) == 10
assert fcf_yield(a(40), orion_ev, cash_flow_basis="FCFF", claim_basis="EV") == 40 /
    ↪ 650
try:
    fcf_yield(a(28), orion_ev, cash_flow_basis="FCFE", claim_basis="EV")
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("FCFE must be paired with equity value")
print("Orion EV=650; Lyra EV=750; claim matching passed")
```

13-P02 完整参考实现如下。只改变 (r,g)，对每个有效组合重算终值及 DCF。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import (
    Amount,
    discounted_cash_flow_value,
    gordon_terminal_value,
)

flows = [Amount(value, "USD", "USD millions") for value in (40, 45, 50, 55, 60)]
rate, growth = 0.09, 0.03
tv = gordon_terminal_value(flows[-1], rate, growth)
value = discounted_cash_flow_value(
    flows, rate, cash_flow_basis="FCFF", discount_rate_basis="WACC", terminal_value=
    ↪ tv
)
pv_tv = tv.value / (1 + rate) ** len(flows)
assert round(tv.value, 2) == 1030.00
assert round(value.value, 2) == 860.57
assert round(100 * pv_tv / value.value, 2) == 77.79
valid = []
for test_rate in (0.08, 0.09, 0.10):
    for test_growth in (0.02, 0.03, 0.04):
        if test_growth < test_rate:
            test_tv = gordon_terminal_value(flows[-1], test_rate, test_growth)
            valid.append((test_rate, test_growth, test_tv.value))
assert len(valid) == 9
print(f"TV={tv.value:.2f}; EV={value.value:.2f}; PV(TV)/EV={pv_tv/value.value:.2%}")
```

13-P03 第 9 节核心模块给出全套 PIT 类型和行业百分位函数。以下完整代码同时核实排序、晚入库重述及未来市值排除；使用明确标为构造的公司与 UTC 时钟，不代表真实公司历史。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
from quant_course.valuation import industry_percentile_ranks

values = {"A": 0.05, "B": 0.03, "C": 0.03, "LOSS": None}
industries = {"A": "Software", "B": "Software", "C": "Software", "LOSS": "Software"}
ranks = industry_percentile_ranks(values, industries)
assert ranks == {"A": 1.0, "B": 0.25, "C": 0.25, "LOSS": None}
print(ranks)

from datetime import date, datetime, timezone
from quant_course.valuation import (
    Amount, FinancialVintage, MarketCapSnapshot,
    select_pit_vintage, select_pit_market_cap,
)
signal = datetime(2025, 3, 31, 20, tzinfo=timezone.utc)
original = FinancialVintage(
    issuer_id="SIM-ISSUER", security_id="SIM-COMMON", fiscal_period="FY2024",
    period_end=date(2024, 12, 31),
    available_at=datetime(2025, 2, 15, 8, tzinfo=timezone.utc),
```

```
    ingested_at=datetime(2025, 2, 16, 8, tzinfo=timezone.utc),
    accession="SIM-V1", currency="USD", unit="USD millions",
    net_income_common=30, common_book_equity=180, ebit=50, ebitda=75,
    free_cash_flow=28, cash_flow_basis="FCFE", industry="Software",
)
from dataclasses import replace
restated = replace(
    original, accession="SIM-V2", free_cash_flow=25,
    available_at=datetime(2025, 3, 1, 8, tzinfo=timezone.utc),
    ingested_at=datetime(2025, 4, 2, 8, tzinfo=timezone.utc),
)
assert select_pit_vintage(
    [original, restated], security_id="SIM-COMMON",
    fiscal_period="FY2024", signal_time=signal,
) == original

# 构造演示假设：as_of 时价格和历史股数已公开且已入库。
old_cap = MarketCapSnapshot("SIM-COMMON", signal, Amount(600, "USD", "USD millions"))
future_cap = MarketCapSnapshot(
    "SIM-COMMON", datetime(2025, 4, 2, 20, tzinfo=timezone.utc),
    Amount(620, "USD", "USD millions"),
)
assert select_pit_market_cap(
    [old_cap, future_cap], security_id="SIM-COMMON", signal_time=signal,
) == old_cap
print("late ingestion and future market cap excluded")
```

挑战题

13-C01 先分别识别并表非全资子公司与未逐行并表的投资，再固定经营分母覆盖哪些活动；不能仅凭 “部分持有” 或持股比例决定加 NCI。

并表路径。合并 EBITDA 若计入子公司 100% 的经营结果，经营 EV 也应覆盖同范围债务、优先股及外部非控股权益。NCI 价值是从母公司普通股市值出发构造 EV 的加项，不是 P/E 盈利分母或普通股市值的加项。保留全部子公司 EBITDA 而漏加 NCI，是漏计索取权、范围错配，不是双计。若改用比例归属的经营范围，债务、现金、非经营资产和经营量也须同口径重建，并解释总部费用与内部交易；不能只把合并 EBITDA 乘持股比例后直接配普通股市值。

未并表投资路径。假定将该投资视为另估的非经营资产，令其母公司所持权益的估计价值为 I，其他单列非经营资产为 NOA_{other}。把它从普通股定价所含资产范围中分离后，核心经营桥是

$$EV_{\text{core}} = M + D + PREF + NCI - CASH - NOA_{\text{other}} - I.$$

这里的 NCI 仅属于前述已并表经营范围，不能再加未并表被投资方的外部股东权益。经营分母也须不含这项投资的贡献：若报告的 EBITDA 已经排除权益法投资收益，不再扣；若所选 EBITDA 定义实际包含投资收益，先核其项目、期间和归属，再剔除恰好已纳入的那部分。投资收益不是被投资企业完整 EBITDA，也不能按持股比例随意当成完整经营贡献。相反，从不含投资收益的核心经营 FCFF 估出 EV_{core} 后，回到母公司普通股价值应按同一资产桥加回 I：

$$M = EV_{\text{core}} - D - PREF - NCI + CASH + NOA_{\text{other}} + I.$$

同一投资不得既留在核心经营现金流/终值中、又完整另估加回；也不得从价值扣除两遍，或从本来已剔除投资收益的经营分母再扣一次。若选择整体纳入投资的估值路径，必须同步定义投资现金流、风险/贴现率和价值范围，不能只对倍数做单边修补。

两条租赁路径。将租赁视为融资时，EV 加相应租赁负债，经营分母按一致资本化口径调整，FCF 与 WACC 也同步处理租赁本金、利息及债务成本；或者将现金租金完整留作持续经营费用，EV 不再加入同一租赁承诺，利润、现金流与资本成本都沿该经营费用口径。两条路径是互斥的一致口径选择。

双计反例包括：以已完整扣租金的经营现金流估核心价值，又在 EV 到普通股的桥中再扣同一租赁负债；把投资价值保留在核心现金流/终值后再完整另估加回。上述漏加 NCI 属于漏计，应与双计分开标明。至少检查所有权与控制依据、实际并表/权益法范围、NCI 账面值与估值依据、未并表投资的持有权益价值与收益入账位置、子公司 EBIT/EBITDA、集团内部交易及总部费用、租赁负债期限/利率、使用权资产折旧、现金租金、租赁本金与利息现金流分类。NCI 和投资价值若用账面值代理市场价值，写明近似；不能只凭资产负债表一个数字裁决哪种口径“正确”。

参考评分（10 分）：索取权/经营范围一致 3 分；提出至少两条互斥且内部一致的租赁方案 3 分；指出两个以上双计/漏计反例 2 分；列出可复核的附注与字段 2 分。

13-C02 参考设计选 FCFE/普通股市值，前提是可靠的归属普通股盈利、利息、净借款和再投资数据；若杠杆将大变或净借款难以预测，改选 FCFF/EV 并明确 WACC 和 EV bridge；如果只能取 CFO−CapEx，则命名为 cash-flow proxy 并描述会计差异，不声称等于 FCFF。数据行保存 issuer/security 永久 ID、股类和有效期、财政期间、currency/unit、财报原行、accession、available_at、ingested_at、revision 状态和变换代码版本。市场快照保存价格/股数来源、as_of、币种、ADR 比率、公司行动、全部普通股类汇总规则；行业保存同日有效的版本。signal_time 只能选取满足两个时钟的财报；构造的订单下一可交易时点执行；return interval 从实际建仓成交后至下一持仓区间的计价终点，不以收盘信号同收盘成交作为默认。

反证至少包括：把未来重述或未来价格注入原始库，早期因子不应改变；将一版财报的入库时点移到 signal 之后，算法必须退回早期版本或缺失；删掉未来公布的成分证券，不能影响历史母体。样本外报告行业内等权基准与行业中位数；事先固定再平衡周期和排序规则；披露负分母/缺失占比、换手、容量、退市处理及佣金、价差、冲击、借券与融资成本前后结果。结论仅能对实际跑出的样本、时间和测量口径负责。

参考评分（10 分）：现金流/索取权和贴现率匹配 2 分；PIT 与股类/市值版本 3 分；signal、trade、return 时间关系 2 分；两个可执行的反证 2 分；基准与成本后样本外比较 1 分。

19. Further Reading

- **Must Know — MIT OpenCourseWare, Finance Theory I, “Present Value Relations”**：看 Lecture I–II 与课件中资产现金流、现值、永续年金和复利约定，用来巩固折现的时间逻辑；课程材料不是本章 EV 桥的唯一标准。课件与录像入口
- **Should Know — Aswath Damodaran, “An Introduction to Valuation”**：读 DCF、equity-versus-firm valuation 和 relative valuation 段，理解索取权、贴现率、再投资与可比公司假设。作者公开讲义
- **Should Know — Damodaran, “Valuation” lecture notes**：读 FCFE、FCFF 和选择估值模型部分，对比预测杠杆变化时两种估值路径的优劣；历史示例中的金额/估值不应当作今日行情。讲义

- **Should Know — SEC, Non-GAAP Financial Measures C&DI 102.07**：核查 CFO 减资本开支的常见 FCF 解释边界；这是美国 SEC staff 指引，不是现金流的全球会计准则定义。SEC 页面
- **Advanced — Damodaran, "Terminal Value"**：读稳定增长、币种和真实/名义约束，重点检查终值如何随 (r-g) 变化。作者公开章节

20. References

1. MIT OpenCourseWare, Finance Theory I — Present Value Relations：现金流现值、永续年金与复利，第 4、6、8 节。另见 Equities slides，包括股息折现、EPS 和 P/E 示例，第 5、7 节。
2. Aswath Damodaran, NYU Stern, Valuation：FCFE/FCFF、股权和企业估值、WACC、现金流与贴现率匹配，第 5–7 节；An Introduction to Valuation：DCF 和 relative valuation 框架，第 5–7、13 节。
3. Aswath Damodaran, Terminal Value：稳定期现金流、贴现率、增长与终值敏感性，第 5–8、10 节。
4. SEC, Non-GAAP Financial Measures C&DIs, Question 102.07：CFO 减 CapEx 的常见 FCF 口径非统一、需解释且不等于可自由支配现金，第 5–7、12 节。
5. Apple Inc., FY2024 Form 10-K, accession 0000320193-24-000123：期间、营业利润、净利润、摊薄 EPS、EPS 加权平均股数、期末流通股数及资产负债表行，第 11 节。仅支持 SEC 原申报中列示的财报事实，不支持真实市场市值、P/E、信号或回报结论。

本章不使用二手市场估值或历史行情。来源位置、阅读范围与核验边界详见 `source_notes.md`。

第 14 章 — 资本资产定价模型与资产定价 (CAPM and Asset Pricing)

主线：资产价格要把未来支付（payoff）按风险调整后的贴现（discounting）因子折回今天；CAPM 在一组严格的均值—方差（mean–variance）均衡假设下，把这种风险调整压缩为对市场组合（market portfolio）的协方差暴露。模型给出可检验的期望收益关系，不直接给出下一期收益预测或交易指令。先修：第 5 章协方差与线性代数、第 8 章回归与稳健推断、第 10 章市场契约、第 11 章收益率与复利。完成后，你应能解释无套利（no-arbitrage）和均衡（equilibrium）的边界，从有效市场组合的可行扰动推导 CAPM，手算 beta 与残差，复用代码估计月频市场回归，并判断一项实证偏离能支持到什么程度。

1. 本章目标

学完后，你应能从一期未来支付写出随机贴现因子定价式，解释风险溢价（risk premium）为什么会改变价格；说明无套利约束与均衡模型回答的是不同问题；用协方差除以市场方差计算 beta，并从均值—方差有效市场组合的局部扰动推导资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。你还应能区分资本市场线（Capital Market Line，CML）与证券市场线（Security Market Line，SML），解释 beta 为零并不表示总风险为零。

实践目标是：用一个明确标为构造的四行样例，独立核对均值、协方差矩阵、beta 和回归残差；运行 `src/quant_course/asset_pricing.py` 对应的薄脚本，复现一项来源、SHA-256、频率和样本窗均固定的 French 月度 CAPM 回归；读图时不把样本回归截距称为可交易 alpha。通过条件是公式量纲一致、例子可手算复核、图与脚本输出一致，并能指出这项案例没有检验什么。

2. 为什么 Quant 需要它

量化研究先要回答“今天的价格与未来支付之间是什么关系”，再问某个信号是否能预测或赚取收益。若忽略贴现，现金流相同但在不同状态支付的资产会被当作同价；若只看总波动，完全可分散的波动也会被误当成市场必须补偿的风险。资产定价把价格、风险暴露和要求的期望收益接在一起，给后续的基准、风险调整和异常收益检验提供一个明确的零假设。

无套利只排除可构造的免费午餐，并不自动指定所有资产唯一的风险溢价。CAPM 再加入投资者选择、共同预期、无风险借贷和市场出清等条件，才得到具体的市场 beta 定价关系。这个区分在研究中很实用：一个模型的回归拟合好，不等于市场已满足模型假设；某个历史截距不为零，也不等于研究者已经找到了可融资、可成交、扣除成本仍赚钱的策略。

本章案例用两项构造资产贯穿：四行样例里的平均总收益相同，市场 beta 却分别为 0.5 和 1.5。这个反差让读者看到，beta 描述的是与市场共同变化的方向和尺度，而不是把某段已实现的平均收益改名为期望收益。第 15 章才展开多因子模型；这里的真实案例只做单因子市场回归。

3. 直觉：先问支付发生在哪个状态

设一项证券下一期支付 100 欧元。若它在多数人收入充足、消费价值较低时支付，和在大家收入紧张、现金最值钱时支付，虽然金额相同，今天的价格也可能不同。要比较这两项证券，不能只把支付乘一个与状态无关的 “平均折扣”；需要一个状态权重：越是在边际价值高的状态收到钱，越值得今天付出价格。

CAPM 把这个一般想法作了很强的简化。它假设在单期均值—方差世界中，投资者可以通过持有市场组合和无风险资产 (risk-free asset) 调节风险；一个资产若在市场组合不利时也下跌，不能靠分散轻易消除，均衡就要求更高的期望超额收益。beta 把这种共同变化写成单一数值。它没有测量所有坏状态风险，更不表示 “beta 高，下一期一定涨得多”。

构造样例里的 Asset A 与 Asset B 都有 7% 的四行平均总收益，但对市场超额收益的 beta 分别为 0.5 与 1.5。若把这 4 行当作完整的概率分布，它们不同时满足以 2% 无风险收益、8% 市场期望收益为输入的 CAPM 横截面期望收益 (分别为 5% 与 11%)。然而，这 4 行在本章只是等权教学记录，不是对长期状态概率的声明；样本均值与模型期望量不同，差异本身说明为什么预测或定价必须依赖假设和证据。

4. 数学基础：支付、收益和风险的单位

用一期时间线表示今天为 t，下一期为 $t+1$。X_{t+1} 是期末支付，单位为货币；P_t 是今天价格，单位也是货币。单期简单总回报率为 $R_{t+1} = (X_{t+1} - P_t)/P_t = X_{t+1}/P_t - 1$，无量纲；相应的毛收益因子 (gross return factor) 为 $G_{t+1} = X_{t+1}/P_t = 1 + R_{t+1}$。若用百分数展示简单收益，要先确认内部十进制值如 0.02 表示 2%，而不是再除一次 100。

本文的 CAPM 是同一持有区间、同一币种和同一收益定义下的期望简单收益关系。R_f 是该区间无风险资产的简单收益率，$\mathbb{E}[R_m]$ 是市场组合简单总回报率的期望；二者都不是毛收益因子。月收益只能与月度 R_f 和月度市场溢价搭配；月 beta 虽然无量纲，仍依赖所用的收益频率和市场代理。公式里的期望是关于模型或总体状态分布的量，不能替换成下一期实现值。

对一组等权观察 $x_1, \dots, x_n$，样本均值为 $\bar{x} = n^{-1}\sum_j x_j$，样本方差为 $s_x^2 = (n-1)^{-1}\sum_j (x_j - \bar{x})^2$，样本协方差类似。一个收益率的方差、协方差单位是 “每期收益比例的平方”；协方差除以方差后得到无量纲的 beta。若向量收益 R 有 k 项，均值向量 μ 是 k 维，协方差矩阵 Σ 是 $k \times k$，描述所有成对共同变化。

5. 正式定义：从一般定价到市场 beta

一期随机贴现因子 (stochastic discount factor，SDF) m_{t+1} 是把期末支付按状态转换为今天价值的随机权重。若没有套利、状态覆盖等条件满足，可写

$$P_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} X_{t+1}].$$

这里 m 的单位是 “今天货币 / 期末货币”；mX 的单位和 P 相同。它把未来支付 X 带入定价，输出今天价格。高 m 的状态是边际价值较高的状态：在那些状态支付更多，价格会更高。这个表示比 CAPM 一般；它不会单独告诉我们市场风险溢价等于多少。

无套利（no-arbitrage）是指不存在初始成本不正、未来每个有正概率状态的支付不负，且初始成本严格为负或至少一个未来状态支付严格为正的可行组合。这里采用允许现金借贷的有限状态、无摩擦、可线性组合交易设置；状态概率均为正，价格是组合支付上的一致线性泛函。在这个设置中，无套利等价于存在一组严格正的状态价格，从而存在严格正 SDF；这不要求市场完备。它约束价格彼此一致；但通常容许多个正 SDF，所以单靠无套利不能推出 CAPM 的市场 beta 关系。均衡（equilibrium）还要求家庭或投资者在预算和偏好下选择资产、市场供需出清；均衡假设把价格和期望收益具体化。CAPM 是有明确均衡假设的资产定价模型，不是无套利的同义词。

先把概率与价格权重拆开。在有限状态 $s = 1, \dots, S$ 中，$p_s > 0$ 是发生概率，m_s 是该状态的 SDF，状态价格（state price）$q_s = p_s m_s$ 表示“只在状态 s 支付 1 单位期末货币”的今天价格；若这项状态证券不可单独交易，q_s 是支持已交易资产价格的隐含权重。于是

$$P = \sum_{s=1}^{S} p_s m_s X_s = \sum_{s=1}^{S} q_s X_s.$$

p_s 无量纲且加总为 1；m_s 和 q_s 都按今天货币/期末货币计量，q_s 不必加总为 1。市场完备（complete market）指可交易支付张成全部状态支付空间：此时无套利状态价格唯一；不完备时可能有多组正权重，对已交易支付都给相同价格，对未被张成的支付却未必给同一个价格。正 SDF 是存在性条件，不能从中读出所有资产的唯一预期风险溢价。

本章其余公式用简单收益 R（第 4 节记作 R_{t+1}）；为展示 SDF 恒等式，用毛收益因子 $G = 1 + R$，无风险简单收益记作 r_f（即 R_f），相应毛收益因子为 $G_f = 1 + r_f$。把资产价格归一为 1，有 $1 = \mathbb{E}[mG]$；确定支付 1 单位的无风险资产价格为 $\mathbb{E}[m]$，故 $G_f = 1/\mathbb{E}[m]$。利用 $\mathbb{E}[mG] = \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[G] + \mathrm{Cov}(m, G)$，得到

$$\mathbb{E}[G] - G_f = -\frac{\mathrm{Cov}(m, G)}{\mathbb{E}[m]}.$$

因为 $G = 1 + R$，毛收益因子与简单收益率仅相差常数 1，故 $\mathrm{Cov}(m, G) = \mathrm{Cov}(m, R)$，且 $\mathbb{E}[G] - G_f = \mathbb{E}[R] - r_f$。所以同一个式子也可写作 $\mathbb{E}[R] - r_f = -\mathrm{Cov}(m, R)/\mathbb{E}[m]$。它说明资产若在高贴现因子、边际价值高的状态支付得少，就需要较高期望收益补偿。右侧协方差按同一单期概率分布计算。这个 SDF 风险解释可以承接一般定价，再由 CAPM 对 m 和市场组合施加额外结构，得到单一 beta。

系统风险（systematic risk）是无法仅靠持仓分散掉的共同风险；特质风险（idiosyncratic risk）是相对市场或给定因子模型的剩余变化。单因子回归可写为

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i (R_m - R_f) + \varepsilon_i, \qquad \beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i - R_f, R_m - R_f)}{\mathrm{Var}(R_m - R_f)}.$$

beta 是单期超额收益对市场超额收益的线性暴露，取决于样本、频率、代理和估计方法；它不是一种资产的固有常数。若线性投影成立，残差与市场超额收益样本内正交，但残差可以有显著方差。beta 为零只表示线性协方差为零，不表示资产没有总风险。

CAPM 对任何资产 i 的期望收益要求为

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i \big(\mathbb{E}[R_m] - R_f \big).$$

两侧都是相同区间的期望简单超额收益，单位为每期收益率；beta 无量纲。对 $\beta_i = 1$ 的市场组合，这个式子回到市场风险溢价；对 beta 为零的资产，CAPM 给出的期望超额收益为零；市场组合本身的风险溢价仍可非零，而该资产也可能有非零特质风险。等式是 CAPM 假设下的横截面期望关系，不是下一期实现收益恒等式。

资本市场线（CML）描述无风险资产与有效市场组合混合后，均值—标准差平面上的期望收益：

$$\mathbb{E}[R_p] = R_f + \frac{\mathbb{E}[R_m] - R_f}{\sigma_m}\sigma_p.$$

斜率为市场组合的 Sharpe 比率（每单位波动的期望风险溢价）。CML 只适用于由无风险资产和切点市场组合构成的有效组合。SML 则是期望收益对 beta 的关系，适用于 CAPM 均衡下的资产或组合。CML 横轴是总标准差，SML 横轴是市场 beta；二者对象不同，不能把一条图线当成另一条。

分支条件：负市场权重与绝对值

为什么 CML 必须限定分支？令市场权重为 w、无风险权重为 $1 - w$，在本期 R_f 已知且固定时，

$$R_p = R_f + w(R_m - R_f), \quad \mathbb{E}[R_p] = R_f + w(\mu_m - R_f), \quad \sigma_p = |w|\sigma_m.$$

方差中的 w^2 开方成为绝对值，不能直接写成 w。当市场溢价为正且 $w \geq 0$，才得到上方有效 CML 的正斜率；$w > 1$ 对应按同一 R_f 融资。若 $w < 0$，同样的标准差对应下方负斜率分支，并非有效 CML。仍用 $R_f = 2\%$、$\mu_m = 8\%$、$\sigma_m = 10\%$：$w = 0.5$ 与 $w = -0.5$ 的波动都为 5%，期望收益却分别为 5% 与 -1%；它们的 beta 分别为 0.5 与 -0.5，在 SML 上能区分。CML 公式把总波动转换为期望收益时，实际已经选择了 $w \geq 0$ 的有效分支。

上述总收益与超额收益协方差相等，是对一个期初已知 R_f 的条件单期分布而言。跨很多历史月份的 RF 列可能变化；此时 $\mathrm{Cov}(R_i - R_f, R_m - R_f)$ 与 $\mathrm{Cov}(R_i, R_m)$ 不必相等。实证接口因此逐月扣同月 RF、用超额收益定义回归 beta，不能把单期“减常数不改变协方差”推广为整列时变 RF 也可随意删去。

CAPM 的 alpha 需要区分目标量与估计量。理论期望 alpha 可定义为 $\alpha_i^* = \mathbb{E}[R_i - R_f] - \beta_i\mathbb{E}[R_m - R_f]$，CAPM 要求它为零。时间序列回归截距 $\hat{\alpha}$ 是指定样本、指定市场代理和模型下估出来的数；即使统计上不同于零，也不是未来已实现收益，更不是扣除交易成本后的可执行策略收益。

6. 推导：从有效组合到局部扰动

推导采用单期均值—方差设置。每个风险资产可交易且可分割，期初已知的无风险收益在该期各状态间固定，组合权重按财富计量并满足预算约束 $\sum_j w_j = 1$；投资者可按同一个已知的 R_f 借入或贷出；投资者对资产的期望收益向量与协方差矩阵有相同看法；效用只依赖期望收益和方差（或收益联合正态使该简化适当）；市场出清使所有投资者持有的风险资产加总为市场组合。还要求市场组合方差为正、其期望溢价为正，并且在考虑的点附近，对任一风险资产都能小幅增加或减少权重。删掉这些条件，结论就不再由本推导保证。

共同预期使投资者面对同一个均值—方差机会集；可以按相同无风险利率借贷时，他们选择同一个切点风险组合，风险厌恶差异只改变该组合与无风险资产的配置比例。风险资产市场出清

再把切点组合识别为总市场组合。这里“市场组合”是所有可投资风险资产按市场价值加权的理论对象；实际研究者用的指数或 French 市场因子都只是代理。无风险资产允许按 R_f 放大或缩小切点组合，因而等价于选择风险资产中 Sharpe 比率最高的组合。

先把市场组合 M 写作期望总收益 μ_m、标准差 $\sigma_m > 0$，超额收益 $a = \mu_m - R_f > 0$。再把一个小权重 ε 从市场组合重新分配给资产 i，总权重仍为 1：

$$R_p(\varepsilon) = (1-\varepsilon)R_m + \varepsilon R_i.$$

预算约束通过系数和为一保持。令组合的 Sharpe 比率为 $S(\varepsilon) = [\mu_p(\varepsilon) - R_f]/\sigma_p(\varepsilon)$。因为 M 是共同机会集中的切点组合，$\varepsilon = 0$ 在所有风险资产权重和为一的组合中局部最大化 Sharpe；增加或减少少量该资产都可行，故导数为零。组合期望收益导数是 $\mu_i - \mu_m$，方差导数在 0 处是 $2[\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2]$，标准差导数为方差导数除以 $2\sigma_m$。先按商法则展开，而不是直接跳到 beta 关系：

$$S'(0) = \frac{(\mu_i - \mu_m)\sigma_m - a\sigma_p'(0)}{\sigma_m^2}, \qquad \sigma_p'(0) = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2}{\sigma_m}.$$

其中 $S'(0)$ 是重新配置一小份财富时 Sharpe 比率的边际变化，$\sigma_p'(0)$ 是组合标准差的边际变化。将第二式代入第一式，令 $S'(0) = 0$，再乘正数 σ_m，得到

$$0 = (\mu_i - \mu_m) - \frac{a}{\sigma_m^2}\{\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2\}.$$

这里的协方差是总收益协方差；同一期的无风险收益是常数，减掉它不改变协方差。系数 a/σ_m^2 来自市场切点的 Sharpe 最优性，而不是人为指定某个资产的历史回归系数。

将 $a = \mu_m - R_f$ 代入并整理：

$$\begin{aligned}
\mu_i - \mu_m &= \frac{\mu_m - R_f}{\sigma_m^2}\{\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2\}, \\
\mu_i - R_f &= \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2}(\mu_m - R_f), \\
\mathbb{E}[R_i] - R_f &= \beta_i\{\mathbb{E}[R_m] - R_f\}.
\end{aligned}$$

中间的比值就是相对市场的 beta。第一行说明切点最优性约束边际期望收益与边际共同风险；第二行消去市场自身那一份风险；第三行把总收益改写成超额收益，因为常数 R_f 不影响协方差。推导解释 CAPM 关系为何由均衡和有效性产生，却没有证明现实市场一定满足它。若存在借贷利率差、空头约束、异质预期、非均值—方差偏好或不完整市场，公共切点组合或局部一阶条件可能失效。

7. 金融解释：补偿的是边际共同风险

分散化减少的是证券之间不共同变化的部分。若一个投资者持有许多低相关资产，单只证券的正负残差会相互抵消；市场整体下跌时共同下跌的暴露则不会因为多买几只相似证券而消失。因此 CAPM 把期望风险溢价系在 beta，而不是总标准差。这个结论有条件：若系统性风险被遗漏的因子更好地描述，市场 beta 可能只是一个不完整的风险刻画。

beta 大于 1 表示该资产历史线性超额收益对市场超额收益的响应幅度高于市场自身；beta 小于 0 表示样本线性共变方向相反。它们都不保证特定期间的收益方向。提高杠杆通常会扩大股东权益对底层资产变化的敏感度，也可能带来融资约束和破产风险；把 beta 放大不等于保证更高实际收益或风险调整后收益。

零 beta 资产可能仍有很高的方差。CAPM 在均衡关系上为它给出零期望市场超额收益（即要求收益为 RF），不表示市场风险溢价为零，也不表示该资产没有总风险、亏损概率或持有成本。CML 的标准差涉及总波动；SML 的 beta 只涉及市场协方差，正是这两个风险概念不同的结果。

8. Numerical Example

8.1 把随机贴现因子拆成两个状态

完整例题：两状态价格、收益与协方差核对

以下是教学构造的一期欧元模型，不是市场数据。未来只有“收入充足”与“收入紧张”两种状态，各概率 1/2。给定正 SDF 分别为 0.9 与 1.1；高 SDF 表示收入紧张状态中一单位支付的当前价值较高。证券 X 在两状态支付 110、90 欧元，证券 Y 两状态都支付 100 欧元。

未来状态	概率 p	SDF m	状态价格 q=p×m	X 支付（欧元）	q×X（今天欧元）
收入充足	0.5	0.9	0.45	110	49.5
收入紧张	0.5	1.1	0.55	90	49.5

表中概率负责“发生多常”，SDF 负责“该状态支付多值钱”，最后一列才进入价格加总。这里状态价格和为 1 只是本例无风险收益为 0 的结果。

先算期望 SDF：$\mathbb{E}[m] = (0.9 + 1.1)/2 = 1$，所以无风险总收益因子 $G_f = 1$，简单无风险收益为 0。这是构造输入推出的价格关系，并非现实欧元利率假设。

再逐状态乘权重：X 今天价格为 $P_X = (0.9 \times 110 + 1.1 \times 90)/2 = 99$ 欧元；Y 为 $P_Y = (0.9 \times 100 + 1.1 \times 100)/2 = 100$ 欧元。二者未来期望支付都为 100，价格却不同，因为 X 在现金更值钱的状态只付 90。只折现“平均支付”会把这层风险丢掉。

于是 X 期望简单收益为 $100/99 - 1 \approx 1.0101\%$，Y 为 0；X 的高期望收益补偿其在收入紧张时少付钱，并不是保证收益。实际 X 收益两状态为 $110/99 - 1 \approx 11.1111\%$ 与 $90/99 - 1 \approx -9.0909\%$。期望与实现值的区别在这个小表里已经可见。

最后用第 5 节恒等式核对：$\mathrm{Cov}(m, X) = 99 - 1 \times 100 = -1$ 欧元，故 $\mathrm{Cov}(m, G_X) = -1/99$，代入 $-\mathrm{Cov}(m, G_X)/\mathbb{E}[m] = 1/99$ 恰是期望溢价。所有概率、支付和正 SDF 都是给定的示范输入；它展示定价权重怎样运算，没有从现实数据估出投资者偏好。

```
import numpy as np
probability = np.array([0.5, 0.5])
discount = np.array([0.9, 1.1])
```

续：同一完整例题

```
payoff = np.array([110.0, 90.0])
price = float(probability @ (discount*payoff))
mean_m = float(probability @ discount)
gross = payoff/price
mean_g = float(probability @ gross)
cov_m_g = float(probability @ ((discount-mean_m)*(gross-mean_g)))
assert np.isclose(price, 99.0)
assert np.isclose(mean_g-1/mean_m, -cov_m_g/mean_m)
print(price, mean_g-1/mean_m, gross-1)
```

8.2 从四行收益手算 beta 与残差

完整例题：四行 beta、残差与期望收益

以下 4 行是人为构造，等权仅为方便手算；不是市场记录，也没有声称它们是从某个总体随机抽样。所有数值为单期十进制简单收益。无风险收益每行都是 2%，市场超额收益依次为 $-4\%, 1\%, 11\%, 16\%$。设中心化后的市场超额收益为 $(-10\%, -5\%, 5\%, 10\%)$，构造残差为 $(1\%, -2\%, 2\%, -1\%)$，它与市场中心化收益的内积为零。
资产的超额收益定义为

$$R_A - R_f = 5\% + 0.5(R_m - R_f - 6\%) + \varepsilon, \quad R_B - R_f = 5\% + 1.5(R_m - R_f - 6\%) + \varepsilon.$$

由此得到总收益表：

构造行	RF	Mkt−RF	Asset A 总收益	Asset B 总收益	构造残差
1	2%	−4%	3.0%	−7.0%	1%
2	2%	1%	2.5%	−2.5%	−2%
3	2%	11%	11.5%	16.5%	2%
4	2%	16%	11.0%	21.0%	−1%

按四行等权，超额收益均值向量按顺序 $(Mkt - RF, A - RF, B - RF)$ 为 $\mu = (6\%, 5\%, 5\%)$。用样本协方差分母 $n - 1 = 3$，协方差矩阵约为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.008333 & 0.004167 & 0.012500 \\ 0.004167 & 0.002417 & 0.006583 \\ 0.012500 & 0.006583 & 0.019083 \end{bmatrix}.$$

这些数是收益比例平方。由未舍入的交叉乘积可得 $\beta_A = (0.0125/3)/(0.0250/3) = 0.5$，$\beta_B = (0.0375/3)/(0.0250/3) = 1.5$；上表六位小数仅供展示。普通最小二乘回归（ordinary least squares, OLS）直线分别是 $\widehat{R_A - R_f} = 2\% + 0.5(Mkt - RF)$ 和 $\widehat{R_B - R_f} = -4\% + 1.5(Mkt - RF)$。两者拟合残差都是 $(1\%, -2\%, 2\%, -1\%)$，残差并没有因为 beta 定义而消失。
若再把构造的 $R_f = 2\%$ 和市场期望简单总回报率 $\mathbb{E}[R_m] = 8\%$ 作为 CAPM 输入，SML 给出 beta 0.5 的模型期望收益 5%，beta 1.5 的模型期望收益 11%。表中四行样本平均总收益却都为 7%。这不是计算矛盾：有限实现的样本均值不是模型期望值；而此例并未把四行声明为精确状态概率。它提醒我们，不能从“过去均值相同”直接推断未来定价关系。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch14_asset_pricing.ipynb
```

默认运行先核四行构造收益、beta 与残差，再用给定 RF=2%、市场期望收益 8% 绘制新的 CML/SML 图和 beta 散点图。两张新 PNG 写入`runs/ch14_asset_pricing_<uuid>/`。历史 French 回归及历史残差图分支由`RUN_FRENCH=False`关闭，不在默认运行中读取或下载市场快照；本章第 10–11 节的 NoDur 图表是已有历史读物。

运行器另在唯一`runs/execution_*`目录保存内核执行记录；它与 Notebook 打印的本章 UUID 方法目录用途不同。构造运行核对计算接口，不形成市场研究结果、PIT 预测或扣费策略收益。第 14 章历史 NoDur 使用 HAC5，第 15 章和项目 2 历史主表使用 HAC6，点估计与推断设置须分别识别，不能为表面一致改写区间。本批仅核实际源代码，未执行这些 Notebook 或重跑历史回归。

第 14 章 Notebook 英文 Markdown 归 BIL23，本批不改章 Notebook。下方 CLI 与旧制作测试按课程工作根理解；未随读者包提供的制作测试不要求补回。

历史课程工作根与原实现

核心计算封装在 `asset_pricing.py`：`beta_from_covariance` 实施协方差除以方差，`fit_capm_excess` 用单解释变量 OLS 恒等式返回点估计、拟合值、残差和 (R^2)，`capm_expected_return` 应用期望收益关系。异方差与自相关稳健推断（heteroskedasticity and autocorrelation consistent，HAC）由共享月频函数 `fit_monthly_factor_model` 负责；本章不另写第二套月度 HAC 引擎。所有输入缺失或不有限时都明确报错，不静默删行。

脚本 `ch14_asset_pricing.py` 是数据装载、报告和作图薄层；从课程根目录运行：

```
.venv/bin/python code/ch14_asset_pricing.py
```

真实数据先按 manifest 对处理后文件做 SHA-256 校验，再检查 NoDur、Mkt-RF、RF 为连续 `PeriodIndex('M')` 月份。因子表中 Mkt-RF 已经扣掉 RF，因此被解释变量只做一次 `NoDur - RF`。以收益月份作标签，代码没有建立当时信息可得、发信号或成交的时间戳，所以它不是回测。月度 HAC 的 maxlags=5 是 5 个相邻月度观察行；月末间隔有 28、30、31 天，不转造成假的等秒 DatetimeIndex。统计显著性依赖时间序列近似假设与带宽选择，不能单独确认 alpha。

上方 CLI 属于历史课程工作根制作流程，不是接受 I3 读者包的默认入口。第 14-P01–P03 可在已按环境说明安装本课程的工作根独立粘贴运行；本地`.venv/bin/python`已能直接导入 `quant_course`，无需另加路径修补。

10. Visualization

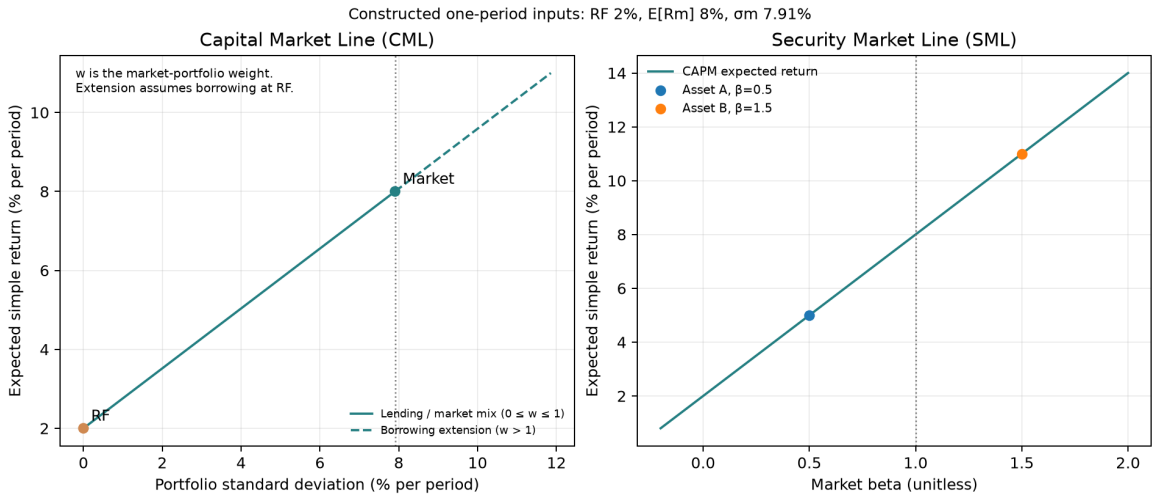


图 1: 构造输入下的 CML 与 SML

左图横轴是组合标准差（每期百分比），纵轴是期望简单收益（每期百分比）；0 到 1 的市场权重段是无风险资产与市场组合的组合，虚线是权重大于 1、假设能按 RF 借入后的延伸。示例的 RF=2%、市场期望收益 =8%、市场标准差约 7.91% 均为构造输入。图中 7.91% 取四行构造值的 ddof=0 数值作为期望模型的假定风险参数，不是第 8 节 ddof=1 样本协方差所对应的风险估计；四行数据也不因此变成真实总体状态分布。右图横轴为无量纲 beta，纵轴为模型期望收益；两线端点按同组假设计算。图展示的是条件模型关系，不是市场观测。

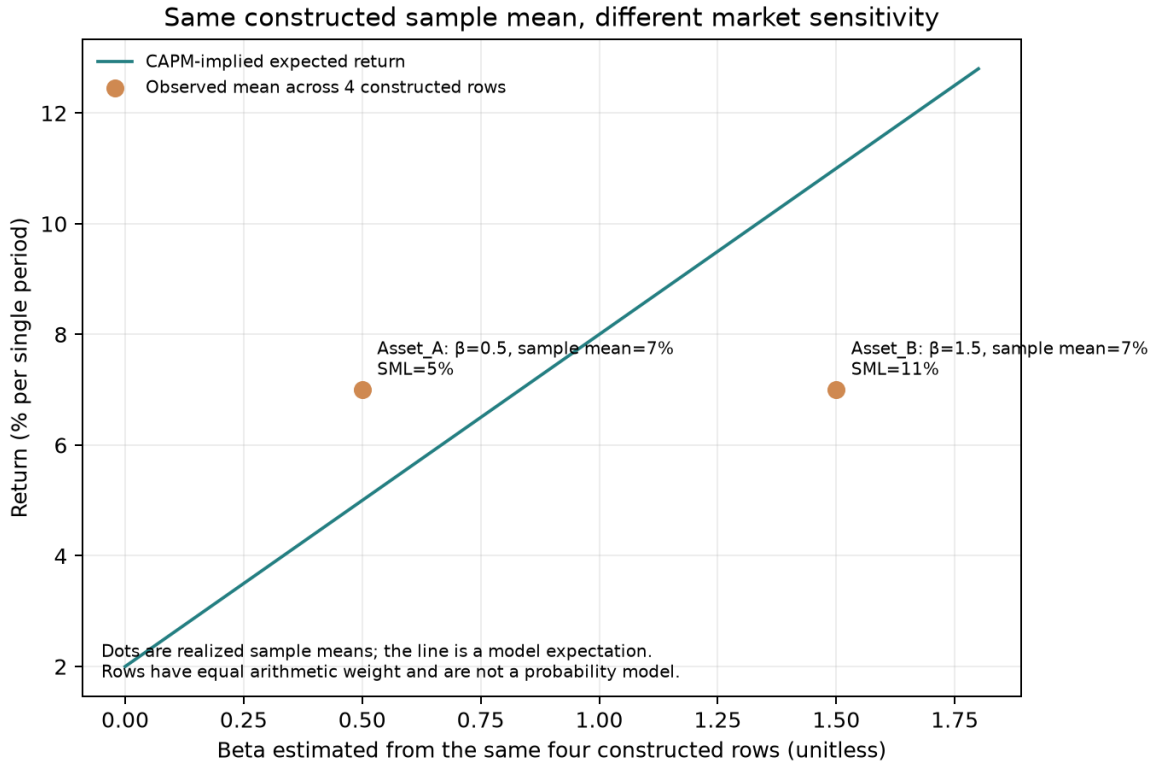


图 2: 构造样本的 beta 与样本均值

横轴是由四行构造记录估出的 beta，纵轴是四行等权总收益均值。橙点 A 与 B 都落在 7%，而 SML 上 beta 0.5 和 1.5 对应 5% 与 11%。散点是实现样本均值，线是构造的期望收益模型，故二者距离不是 alpha 交易证据。

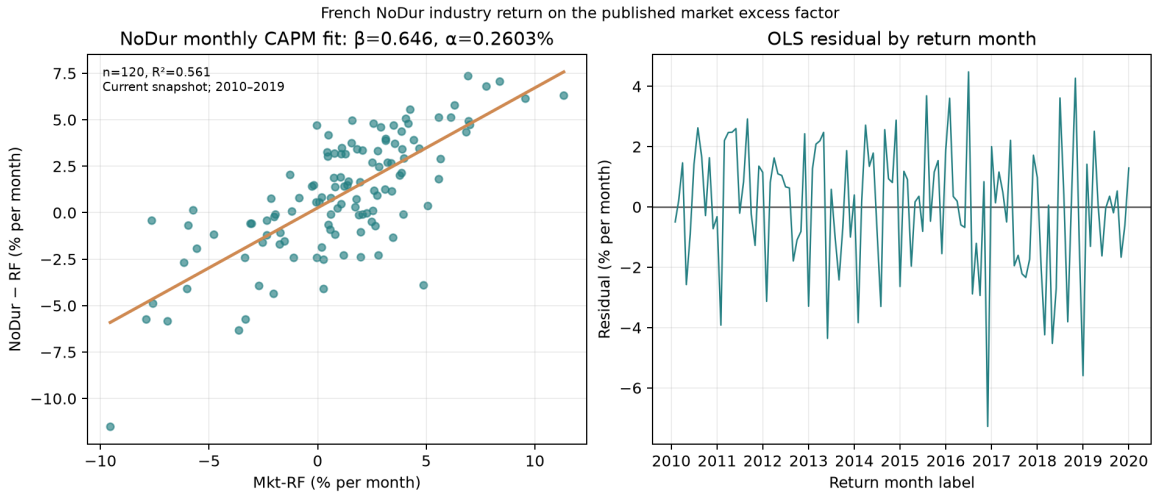


图 3: French NoDur CAPM 回归和月度残差

左图横轴是 Mkt-RF（% 每月），纵轴是 NoDur−RF（% 每月），点是 2010–2019 的 120 个已发布月收益行；线是同一窗内 OLS 拟合。右图横轴是收益月份，纵轴是回归残差（% 每月）。图表可用于看线性关联和残差时间结构，不能从一张残差图证明模型正确。

11. Real Market Example

真实案例只估单因子市场回归，不提前讨论 FF3/FF5。NoDur 是 French 月度十行业组合中的非耐用品行业价值加权组合总收益；Mkt-RF 是发布的市场超额收益；RF 是同频一个月国库券代理收益。样本固定为 2010-01 至 2019-12 的连续 120 个月，计算前由已处理十进制月收益文件 SHA 校验。快照见 `french_industries_2026-10-05.json` 和 `french_factors_2026-10-05.json`：行业文件 SHA-256 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`；因子文件 SHA-256 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`。FF 数据来源声明 CRSP 数据库版本月份为 202608；二者均是 2026 年当前发布快照，而不是各历史月当时可见的点时（point-in-time，PIT）数据。

估计式是 $NoDur_t - RF_t = \alpha + \beta(Mkt - RF)_t + \varepsilon_t$，单位均为月度十进制简单收益，beta 无量纲。估计的月 beta 为 0.6456，样本 $R^2 = 0.5608$；月截距为 0.2603%，Bartlett HAC 标准误为 0.1926%，参考 95% 区间为 $[-0.1210\%, 0.6417\%]$，参考双侧 $p = 0.179$。固定 HAC maxlags=5，单位为连续月度行。这里的区间和 p 值是给定估计设定下的近似推断，不构成 beta 或 alpha 的确定性判决。

结果记录在 `ch14_french_capm_2010_2019.json`。NoDur 超额收益与市场超额收益的样本内回归描述共同变化；它不是市场全部财富的完整组合检验，也没有无风险融资、费用、冲击、容量或成交时点。虽然截距参考区间包含零，不能据此证明 CAPM 正确；即使不包含零，也不能仅凭本回归断言存在可交易机会。对真实总收益，NoDur 月平均为 1.0099%，RF 为 0.0427%，月超额均值为 0.9673%；这些都是该固定样本的描述统计，不是下一月预期。

12. Common Mistakes

第一种常见错误是对市场因子再次减 RF。Mkt-RF 已经是市场超额收益，再做一次差会令解释变量成为 $R_m - 2R_f$，beta 就不再是对标准市场风险溢价的暴露。第二种错误是用原始资产总收益而非超额收益回归，却把截距直接称为 CAPM alpha；RF 会改变截距和可能的斜率。下面脚本按本章冻结数据重复正确与错误设定，先按 SHA 校验输入，输出月度 beta、截距对比：

```
from pathlib import Path
import json
import sys
import statsmodels.api as sm

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model
from quant_course.market_data import load_monthly_snapshot

industry_manifest = json.loads(
    (ROOT / "data/manifests/french_industries_2026-10-05.json").read_text()
)
factor_manifest = json.loads(
    (ROOT / "data/manifests/french_factors_2026-10-05.json").read_text()
)["datasets"]["ff3"]
industry = load_monthly_snapshot(
    ROOT / industry_manifest["processed_path"],
    industry_manifest["processed_sha256"], ["NoDur"]
)
factors = load_monthly_snapshot(
    ROOT / factor_manifest["processed_path"],
    factor_manifest["processed_sha256"], ["Mkt-RF", "RF"]
)
sample = industry.join(factors).loc["2010-01":"2019-12"]
correct = fit_monthly_factor_model(
    sample["NoDur"], sample[["Mkt-RF", "RF"]],
    factor_columns=("Mkt-RF",), hac_maxlags=5
)
wrong_factors = sample[["Mkt-RF", "RF"]].copy()
wrong_factors["Mkt-RF"] -= wrong_factors["RF"]
double_subtracted = fit_monthly_factor_model(
    sample["NoDur"], wrong_factors,
    factor_columns=("Mkt-RF",), hac_maxlags=5
)
raw_return_fit = sm.OLS(
    sample["NoDur"], sm.add_constant(sample["Mkt-RF"])
).fit()
print("correct beta:", correct.coefficient_table.loc["Mkt-RF", "estimate"])
print("beta after subtracting RF twice:", double_subtracted.coefficient_table.loc["
    ↪ Mkt-RF", "estimate"])
print("correct excess-return intercept:", correct.coefficient_table.loc["const", "
    ↪ estimate"])
print("raw-return intercept (not CAPM alpha):", raw_return_fit.params["const"])
assert round(correct.coefficient_table.loc["Mkt-RF", "estimate"], 6) == 0.645630
assert round(double_subtracted.coefficient_table.loc["Mkt-RF", "estimate"], 6) ==
    ↪ 0.646460
```

在冻结样本中，正确 beta 为 0.645630，重复扣 RF 后为 0.646460；正确的月超额收益截距为 0.2603%，而原始总收益回归截距为 0.3036%。后一数值不是 CAPM 的超额收益回归截距。修复办法是被解释变量用同月 `NoDur - RF`，解释变量直接用已扣 RF 的 `Mkt-RF`。

第三种错误是把 $\hat{\alpha}$ 或样本平均超额收益当成 $\mathbb{E}[R_i] - R_f$。前者是估计截距，后者是实现路径的平均；都可能受有限样本、修订数据、市场代理、结构变化和残差影响。式中期望值是目标总体或均衡对象，不能承诺下一期实现值。

第四种错误是把 beta 当作全部风险。beta 为零的资产仍可以有很大的残差方差；验证时同时看协方差、beta、总方差和残差，而不是只看 beta。第五种错误是从一条显著截距宣布策略。统计估计没有自动加入事后选择、多重检验、融资、税费、冲击和成交约束，也没有给策略一个真实可得的信号时间。

最后，不要把相关性回归误读为因果效应，也不要把由 10 行业或常见市场代理做的检验称为对“完整市场组合”无争议的检验。代理资产覆盖和是否均值—方差有效是联合问题，正是 Roll 对可检验性的关键提醒；它不是一句“CAPM 所有检验都无效”。

13. Quant Research Application

一个严谨的研究流程先把目标说清：若研究“市场 beta 是否解释横截面平均收益”，这是定价检验；若研究“过去 beta 能否预测资产下月收益”，这是预测检验；若研究“策略能否赚到可投资的净收益”，这是组合和交易检验。三者的因变量、估计窗、时间可得性和反证条件不同。

先注册理论限制、市场组合代理、频率、样本窗和缺失值规则。估 beta 时只使用估计时点之前的收益；预测检验需做滚动或扩展窗，并让参数估计和信号可得时间先于交易；策略检验再加入再平衡、成交价、借贷、费用、冲击、空头可得性和容量。使用留出期或滚动样本外评估，报告所有尝试的模型和资产，保留未显著结果。

一个可反驳的 CAPM 命题是：在指定可交易资产集合和预先选定的市场代理下，横截面平均超额收益对 beta 的斜率与市场风险溢价相符，截距偏差在采样误差范围内。证据不符可能来自 CAPM 假设不适用、代理无效、期望收益估计噪声、样本选择或遗漏风险结构；不能自动识别哪一种原因。数据能支持什么结论，必须与研究设计的 estimand 一致。

14. Chapter Summary

一期价格是未来支付按随机贴现因子加权后的期望。无套利限制允许的一般定价表示比 CAPM 宽；CAPM 由均值—方差投资者、共同无风险借贷和预期、市场有效性及出清等条件，把风险补偿简化为市场协方差 beta。局部扰动导数说明 beta 关系从何而来，假设清单也说明它不是自然定律。

beta 是系统性线性共变暴露，不是总风险或未来收益保证。SML 画期望收益—beta，CML 画有效组合的期望收益—标准差。构造例的样本均值、beta 和残差可从四行手算；French 案例展示月频回归与 HAC 参考推断，但一个代理、一段历史和一个截距都不能独自确认理论或交易机会。

15. Exercises

以下题目答案在第 18 节。变量均为同区间简单收益；没有特别说明时均使用十进制。

14-E01 ｜定价与预测。用一句话区分一期 SDF 定价式与 CAPM 期望收益关系，并说明它们都不能单独保证什么。

14-E02 ｜手算 SDF。两状态等概率，贴现因子为 1.1 和 0.9。一项证券支付分别为 0 和 2。求今天价格、无风险 gross return 与无风险简单收益，并分别给出该证券的期望 gross return 和期望简单收益；解释风险溢价方向。

14-E03 ｜风险和 beta。假设某资产与市场超额收益协方差为 0，市场方差为正，但资产超额收益方差为 0.04。CAPM 对该资产给出什么期望超额收益？资产总风险是否为零？

14-E04 ｜ SML 与 CML。在 $R_f = 2\%$、$\mathbb{E}[R_m] = 8\%$、$\sigma_m = 10\%$ 下（σ_m 是本题独立给定的参数，不由第 8.2 节四行样本估计），求 beta=1.5 资产的 CAPM 期望收益；再求标准差为 5% 的有效市场/RF 组合期望收益。指出两个结果各属于哪条线。

14-E05 ｜概率与状态价格。沿用第 8.1 节，写出两项状态价格，解释为什么不是只用概率给 X 定价。若只交易两状态都支付 100 欧元的 Y，价格 100 欧元，能否唯一识别两项状态价格？给出两组严格正权重。

14-E06 ｜同波动的两条分支。第 5 节的 RF=2%、市场期望收益 8%、波动 10% 保持不变，市场权重为 -0.5。求组合期望收益、标准差、beta，解释为何不能代入正斜率 CML 得到 5%。

16. Programming Exercises

14-P01 ｜复现构造例。调用核心构造函数，计算顺序为市场、A 超额、B 超额的样本均值和样本协方差矩阵；用协方差比计算两项 beta；拟合 A 和 B 的残差。验收：均值为 6%、5%、5%；beta 为 0.5 和 1.5；残差为 1%、-2%、2%、-1%。

14-P02 ｜缺失值边界。将 P01 的某个收益观察改为 `NaN`，调用 `fit_capm_excess`。写测试确认程序拒绝非有限值，不得静默删行；再恢复数据并确认结果不变。

14-P03 ｜月度共享估计。对月度 `PeriodIndex('M')` 上生成的 60 期数据构造 $y_t = 0.001 + 1.2x_t + e_t$，通过 `fit_monthly_factor_model` 用一列因子估计。要求 RF 全零、因子表含 RF 列，使用 HAC maxlags=5。断言样本数为 60、beta 接近 1.2、残差均值近零，并打印滞后单位“月度行”。

14-P04 ｜真实数据审计。运行本章脚本并读取 `ch14_french_capm_2010_2019.json`。自动核对样本起止、120 行、月频、两个文件哈希和 CAPM 单因子标签；报告不能把其 `alpha_monthly` 改名为“策略净收益”。

17. Challenge Problems

14-C01 ｜局部扰动推导。从市场组合切点 Sharpe 比率最大化和可行局部扰动推出 CAPM。列明预算约束、均值与方差的导数、无风险资产如何支持共同切点组合，以及市场出清在哪一步识别出市场组合。

14-C02 ｜零 beta 高风险。构造一个与市场超额收益不相关、但方差严格为正的收益例子。说明 CAPM 期望超额收益条件、SML 图示含义和不能推出的风险结论。

14-C03 ｜估计 alpha 和交易机会。月回归截距为 0.3%，HAC 标准误为 0.1%，参考 (t=3)。写出至少四项仍需检查的证据，才能从 “回归截距估计较大” 走向 “可实施的净交易机会”。

14-C04 ｜ Roll critique 边界。用文字解释为何以代理市场组合检验线性收益—beta 关系时，也在检验代理的均值—方差有效性。指出这个结论不支持哪种过度概括，并写出一项能增强检验解释的设计改进。

18. Solutions / Solution Hints

14-E01 答案。 SDF 式把一个随机支付按状态价格权重折成今天的价格，属于 payoffs 到 prices 的估值关系；CAPM 式在特定均衡假设下把资产期望超额收益写成市场 beta 乘市场期望风险溢价。两者都不单独预测某个未来月的实现收益，也不证明包含融资与交易成本的策略可盈利。

14-E02 答案。等概率下 $\mathbb{E}[m] = 0.5(1.1 + 0.9) = 1$，所以无风险 gross return 为 $G_f = 1/\mathbb{E}[m] = 1$，对应无风险简单收益 $r_f = G_f - 1 = 0$。证券价格为 $P = \mathbb{E}[mX] = 0.5(1.1 \cdot 0 + 0.9 \cdot 2) = 0.9$。它的 gross return 为 0 或 $2/0.9 = 2.2222$，期望 gross return 为 1.1111；相应的简单收益是 -100% 或 122.22%，期望简单收益为 11.11%。相对 $r_f = 0$ 的期望简单风险溢价为 11.11 个百分点。该证券只在贴现因子较低的状态支付，因此与 m 负协方差；这个两状态例子没有增加 CAPM 的市场状态假设。

14-E03 答案。 beta 为 $0/\operatorname{Var}(R_m - R_f) = 0$，该资产的 CAPM 期望超额收益为 0；市场风险溢价本身并未因此确定为 0。资产自己的方差为 0.04，标准差为 $\sqrt{0.04} = 0.2$，即 20%（单期收益单位），所以它的总风险不为零。CAPM 只把这项方差解释为不与该市场代理线性共变的风险。

14-E04 答案。 SML 给 $2\% + 1.5(8\% - 2\%) = 11\%$。有效市场/RF 组合的市场权重为 $w = \sigma_p/\sigma_m = 5\%/10\% = 0.5$，所以 CML 期望收益为 $2\% + 0.5(8\% - 2\%) = 5\%$。前者是 beta 1.5 资产的 CAPM 期望收益，后者只适用于该有效组合的标准差关系。

14-E05 答案。 $q = (0.45, 0.55)$，$P_X = 0.45 \times 110 + 0.55 \times 90 = 99$ 欧元。只用概率会得到 100 欧元，它是期望支付而非风险调整价格。只交易 Y 时，价格约束仅为 $100(q_1 + q_2) = 100$；$(0.45, 0.55)$ 和 $(0.5, 0.5)$ 都严格正且满足约束，但给未被 Y 张成的 X 定价分别为 99 和 100 欧元。故 Y 的无套利价格不唯一识别全部状态价格；不能把未交易 X 的这两个价格差直接当成可套利交易。

14-E06 答案。 $\mathbb{E}[R_p] = 2\% - 0.5 \times 6\% = -1\%$；$\sigma_p = |-0.5| \times 10\% = 5\%$；因 RF 为常数，$\beta_p = w = -0.5$。SML 给 $2\% - 0.5 \times 6\% = -1\%$，一致。正斜率 CML 用了 $w \geq 0$，本组合在下方分支；只报总标准差会丢掉敞口方向。

14-P01 参考实现。

```
import numpy as np
from quant_course.asset_pricing import (
    constructed_two_asset_sample,
    fit_capm_excess,
)

sample = constructed_two_asset_sample()
returns = np.column_stack([
    sample["Mkt-RF"],
    sample["Asset_A"] - sample["RF"],
    sample["Asset_B"] - sample["RF"],
])
mean_vector = returns.mean(axis=0)
covariance = np.cov(returns, rowvar=False, ddof=1)
fit_a = fit_capm_excess(returns[:, 1], returns[:, 0])
fit_b = fit_capm_excess(returns[:, 2], returns[:, 0])
assert np.allclose(mean_vector, [0.06, 0.05, 0.05])
assert np.allclose(covariance[1:, 0] / covariance[0, 0], [0.5, 1.5])
assert np.allclose(fit_a.residuals, [0.01, -0.02, 0.02, -0.01])
assert np.allclose(fit_b.residuals, fit_a.residuals)
```

小数收益平方单位下的样本协方差矩阵为 $\begin{bmatrix} .008333 & .004167 & .012500 \\ .004167 & .002417 & .006583 \\ .012500 & .006583 & .019083 \end{bmatrix}$。代码使用同样的排列顺序 `[Mkt-RF, Asset_A_excess, Asset_B_excess]`；协方差与方差均用 `ddof=1`，其比值计算 beta。

14-P02 参考测试。

```
import numpy as np
import pytest
from quant_course.asset_pricing import constructed_two_asset_sample, fit_capm_excess

sample = constructed_two_asset_sample()
market = sample["Mkt-RF"].to_numpy()
asset = (sample["Asset_A"] - sample["RF"]).to_numpy(copy=True)
asset[1] = np.nan
with pytest.raises(ValueError, match="must be finite"):
    fit_capm_excess(asset, market)
asset[1] = 0.005
restored = fit_capm_excess(asset, market)
assert np.isclose(restored.beta, 0.5)
assert np.allclose(restored.residuals, [0.01, -0.02, 0.02, -0.01])
```

该测试验证函数对坏观察显式失败。恢复第二个观察为 0.005 超额收益后，beta 应为 0.5、残差仍为 `[.01, -.02, .02, -.01]`；缺失不是缩短样本的许可。

14-P03 参考实现。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

month = pd.period_range("2015-01", periods=60, freq="M", name="month")
x = pd.Series(np.linspace(-0.08, 0.08, 60), index=month, name="Mkt-RF")
e = pd.Series(0.002 * np.sin(np.arange(60)), index=month)
rf = pd.Series(0.0, index=month, name="RF")
y = pd.Series(0.001 + 1.2 * x.to_numpy() + e.to_numpy(), index=month, name="asset")
fit = fit_monthly_factor_model(
    y,
    pd.concat([x, rf], axis=1),
    factor_columns=("Mkt-RF",),
    hac_maxlags=5,
)
assert fit.nobs == 60
assert abs(fit.coefficient_table.loc["Mkt-RF", "estimate"] - 1.2) < 0.01
assert abs(float(fit.residuals.mean())) < 1e-12
assert fit.hac_maxlags == 5  # five adjacent monthly observation rows
```

确定性正弦误差与 x 不完全正交，所以 beta 只要求接近 1.2，而不是恰好等于它。相邻 index 是连续月 Period，不构造等秒时间戳；HAC lag=5 的单位是月度行。RF 在目标资产收益里按 helper 约定减一次，因子 Mkt-RF 已经是超额收益，不再减 RF。

14-P04 参考验收。命令 `.venv/bin/python code/ch14_asset_pricing.py` 会先校验 manifest 哈希，再写两份 QA JSON 和三张图。真实 French 冻结案例记录 `2010-01`、`2019-12`、`n_months=120`、`frequency=monthly`、Mkt-RF 单因子。哈希须与第 11 节一致；如果不一致，应先找出快照或处理文件变化，不能修改期望值掩盖差异。JSON 的 alpha 字段是时间序列回归截距，报告和练习中不命名为策略净收益。

14-C01 参考推导。权重 $(1-\varepsilon, \varepsilon)$ 相加为 1，因此把一个小仓位从 M 调到 i 时预算保持平衡。市场组合切点的 Sharpe 比率在这一组权重下局部最大。扰动组合均值导数是 $\mu_i - \mu_m$，方差导数是 $2[\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2]$，标准差导数为后者除以 $2\sigma_m$。对 $S(\varepsilon) = [\mu_p(\varepsilon) - R_f]/\sigma_p(\varepsilon)$ 求导并令零，得到 $0 = (\mu_i - \mu_m) - [(\mu_m - R_f)/\sigma_m^2][\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2]$。移项后 $\mu_i - R_f = [\mathrm{Cov}(R_i, R_m)/\sigma_m^2] \cdot (\mu_m - R_f)$，定义比值为 beta 即得 CAPM。权重之和保证预算；相同均值—方差预期和同一 RF 使投资者拥有共同切点组合；市场出清才把该组合识别为市场组合。若局部正负扰动不可行、资产集合不完整或投资者预期不同，推导不再足以识别该等式。

14-C02 参考构造。取 4 个等概率状态，市场超额收益 $X = (-1\%, -1\%, 1\%, 1\%)$，资产超额收益 $Y = (1\%, -1\%, 1\%, -1\%)$。两者均值为 0，逐状态乘积为 $(-0.0001, 0.0001, 0.0001, -0.0001)$，所以协方差为 0；资产方差为 0.0001，标准差为 1%，严格大于零。因市场方差为正，beta 为 $0/\mathrm{Var}(X) = 0$。若 CAPM 成立，该资产的期望超额收益为零；SML 在 beta=0 处给出 RF，而市场风险溢价仍可非零。该资产总标准差仍为 1%。这个例子不代表无波动、无下行尾部或本金确定。

14-C03 参考答案。至少还需检查：(1) 市场和资产收益单位、时区、频率、RF 对齐以及市场因子是否已扣 RF；(2) 市场代理是否覆盖目标机会集，是否有遗漏共同风险或参数不稳定；(3) 样本是否事后挑选、试验过多少资产/频率/窗口，是否做留出期或多重检验控制；(4) HAC 滞后、残差依赖、结构变化和小样本近似是否可信；(5) 信号在何时可得，成交是否可实现；(6) 费用、点差、冲击、融资、借券、税费与容量后的净收益；(7) 相对简单可投资基准的增量风险调整结果。即使这些检查后仍存在稳定的期望 alpha，也需先定义可执行组合和风险预算；$t = 3$ 只是在给定回归设定下的参考统计量，不是免费的套利证明。

14-C04 参考答案。Roll 的原始批评指出，在线性均值—beta 关系中用作 “市场” 的组合若不在均值—方差有效集合，测试的偏离既可能来自资产定价关系，也可能来自代理组合无效。因为精确理论市场组合不可完整观测，实证检验实际上对其代理施加联合限制。它不支持 “所有 CAPM 检验必然无效” 或 “任何代理结果都没有信息” 这样的过度结论。改进可明确界定投资者可投资资产集合，说明市场代理覆盖，并同时测试代理组合效率和横截面定价限制；还可跨预先声明的合理代理做敏感性分析，报告差异而非挑选最有利结果。

19. Further Reading

- **Must Know：** Sharpe (1964) 阅读均值—方差偏好、无风险借贷与共同预期假设、有效组合以及收益—beta 关系相关段落；本章在来源笔记中说明实际读取边界。它支撑理论结构，不证明假设在现实数据中成立。
- **Should Know：** Princeton FIN501 one-period pricing 讲义 slides 43–66，用于理解 SDF、状态价格、无套利和进一步得到 beta 定价所需的限制。MIT OCW 15.401 CAPM 讲义 slides 3–10、15–16、18–27 用于复习分散化、SML/CML 和 CAPM 实证问题。
- **Advanced：** Roll (1977) 原文摘要与市场组合可检验性论证，用于理解代理组合的联合检验边界。若要完整掌握论证，应阅读原文，而非仅依赖本章摘要。
- **Optional：** Markowitz (1952) 出版元数据确认均值—方差组合理论历史来源；本次章节准备未逐页读取全文。Fama and French (2004) 官方摘要适合作为后续经验综述导读，本章没有复述其完整论文。

20. References

1. Sharpe, W. F. (1964). “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.” *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442. Sharpe 原文与出版元数据。支持均值—方差假设、有效组合与市场风险关系；实际阅读边界见 `source_notes.md`。
2. Markowitz, H. (1952). “Portfolio Selection.” *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Wiley 元数据与 DOI。本章仅核出版元数据，未逐页阅读全文。
3. Princeton FIN501. Lecture 02: One-Period Asset Pricing, slides 43–66. 支持一般定价核和 SDF 层次，未在本文展开基本定理全部技术条件。
4. Lo, A. W. MIT OCW 15.401. The CAPM and APT, 指定 slides。读取范围与公式重写边界见 source_notes。
5. Roll, R. (1977). “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests Part I: On Past and Potential Testability of the Theory.” *Journal of Financial Economics*, 4(2), 129–176. DOI, UCLA 原文扫描。本文仅依据元数据和原文首页摘要解释市场代理的联合检验边界。

6. Fama, E. F., and K. R. French (2004). “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence.” *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 25–46. AEA 官方页面与摘要。本次只核对元数据与摘要。
7. statsmodels. OLS 与 robust covariance results 官方文档。支持软件调用；不替本研究选择模型、HAC 窗口或经济解释。
8. Kenneth R. French Data Library. 10 Industry Portfolios, Fama/French Factors。数据和快照边界见本章第 11 节、source notes 与 manifests。官方方法说明不等于历史 PIT 数据资格。

第 15 章 — 因子模型（Factor Models）

先修：第 8 章回归、第 11 章收益、第 12–13 章财报与估值、第 14 章资产定价。

1. 本章目标

本章要解决一个具体问题：某组合比现金多赚的钱，究竟是市场及其他共同风险的补偿，还是在所选模型下尚未被解释的部分?你将从资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）走到 Fama–French 三因子模型（Fama–French Three-Factor Model, FF3）与五因子模型（Fama–French Five-Factor Model, FF5），读懂规模、价值、盈利与投资因子的构造，独立完成实际月频回归。

学完应能区分因子（factor）、因子载荷（factor loading）、因子暴露（factor exposure）、截距阿尔法（alpha）和残差风险（residual risk）；能逐步推导遗漏变量为何改变 alpha，判断风险分解的假设，并解释为什么显著的回归结果仍不是可交易净利润。我们使用真实 Kenneth French 行业组合与因子快照，不编造股票交易记录。

2. 为什么 Quant 需要它

研究员找到一个历史表现不错的股票组合，第一步不应是给它取一个响亮策略名。组合可能恰好持有高市场 beta 的股票，可能只是长期偏小盘，也可能承担某种价值或盈利风格风险。若不建立比较基准，就会把已有的风险补偿重复命名为独家能力。

第 13 章解释了“便宜”的特征怎样从同索取权的财报与价格构造出来；本章进一步问：持有这种特征的组合，与市场或别的风格一起涨跌多少？两者分工不同。特征用于描述公司，因子收益序列用于描述组合共同波动；后续第 23–28 章才会把特征变成实时可用信号。本章负责风险解释与归因，不把同月已发生因子收益当成事前预测输入。

模型也能服务风险管理。基金看起来持有很多股票，如果它们都暴露于相同因子，名字多不等于风险分散。模型给组合构建一个低维坐标系；第 20–21 章会利用这个坐标系计算风险和约束，最后还须接受数据、样本外表现及交易成本的检验。

3. 直觉

把组合收益想成一个乐队的合奏：市场是一条大多数股票都会响应的旋律，其他因子刻画不同声部。载荷表示某个组合对各声部的响应强弱，不是这个声部的成交持仓份额。残差是本模型没解释的声音，可能有公司特有事件、测量误差、遗漏因子或随机噪声；把剩余声音称为“天才独奏”还太早。

为什么不只回归市场？两家公司可能市场敏感度相近，却因融资条件、估值、盈利能力或再投资模式不同而出现持续共同波动。加入一个因子的目的，是检验这种共同变化能否解释原先留在残差里的部分。若加入一个因子只是在历史上凑巧把线画得更漂亮，模型并没有因此获得未来有效性的证据。

也不要把“价值因子上涨”读成“低市盈率公司必涨”。因子是按一定规则形成的组合收益差，跨期可以为正或负；一个股票的财报特征、回归暴露和次月收益之间都没有机械恒等式。

4. 数学基础

4.1 从一个资产到 N 个资产

对资产 i 在月 t 的简单总收益，写成：

$$y_{i,t} = R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \boldsymbol{\beta}_i^\top \boldsymbol{f}_t + \varepsilon_{i,t}.$$

$R_{i,t}$ 是该资产当月总收益，$R_{f,t}$ 是同币种、同收益区间的现金代理收益；两者以小数/月输入。$y_{i,t}$ 是算术超额收益。$\boldsymbol{f}_t$ 是 K×1 因子收益列向量，$\boldsymbol{\beta}_i$ 是 K×1 无量纲载荷，转置符号 $\top$ 将其变成行向量；内积给出模型解释的月超额收益。α_i 是小数/月的截距，$\varepsilon_{i,t}$ 是当月残差。

对 N 个资产同时写：

$$\boldsymbol{y}_t = \boldsymbol{\alpha} + B\boldsymbol{f}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t.$$

$\boldsymbol{y}_t, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\varepsilon}_t$ 都是 N×1，B 是 N×K，每一行是一项资产的因子载荷。矩阵乘法 Bf 的输出是 N×1；维度检查让我们避免把“资产数”与“因子数”混用。N 可以很大，K 常比 N 小得多，这是因子风险模型降维的价值。

4.2 期望与波动回答不同问题

在本节固定载荷、固定截距且二阶矩存在的模型中，若残差总体均值为零，则：

$$\mathbb{E}[y_i] = \alpha_i + \boldsymbol{\beta}_i^\top \boldsymbol{\mu}_f, \qquad \boldsymbol{\mu}_f = \mathbb{E}[\boldsymbol{f}_t].$$

$\boldsymbol{\mu}_f$ 是 K 个因子的期望月收益向量。这是统计分解的期望式；若还要提出“该模型正确给所有资产定价”，便需要额外主张 $\alpha_i = 0$，以及因子如何代表有价格的风险。统计解释力高，不能单独证明这个定价主张。

波动关注偏离均值的变化，常数 alpha 不产生方差。若因子与残差不相关：

$$\Sigma_y = B\Sigma_f B^\top + \Sigma_\varepsilon.$$

Σ_y 是 N×N 资产超额收益协方差矩阵（Covariance Matrix），Σ_f 是 K×K 因子协方差，Σ_ε 是 N×N 残差协方差；矩阵元素单位为月收益平方。若残差之间仍有共同冲击，Σ_ε 不对角。将其设为对角是一项建模近似，不能因为名字叫“残差”就自动忽略残差相关。

一般情况令 $C = \mathrm{Cov}(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{\varepsilon})$，这是 K×N 矩阵；则完整式为

$$\Sigma_y = B\Sigma_f B^\top + \Sigma_\varepsilon + BC + C^\top B^\top.$$

BC 为 N×N，另一项是它的转置。展开 $(B(f - \mu_f) + (\varepsilon - \mu_\varepsilon))(\cdots)^\top$，四项依次对应因子、残差和两项交叉协方差。令 $C = 0$ 才回到前式；C 不是残差跨资产协方差 Σ_ε，两种相关不能混在一起。

5. 正式定义

5.1 CAPM、FF3 与 FF5 的关系

CAPM 时间序列回归以市场超额收益为唯一右侧因子：

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{M,i}(R_{M,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}.$$

R_M 是所选市场代理的月收益，β_M 是该市场载荷。第 14 章讨论均衡假设；本章使用已发布的市场代理来估计历史线性关系。代理并非全部财富市场组合，零截距检验同时受代理与模型设定影响。

FF3 加入规模与价值风格的组合收益差：

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_{M,i}MKT_t + s_iSMB_t + h_iHML_t + \varepsilon_{i,t}.$$

$MKT_t = R_{M,t} - R_{f,t}$，小盘减大盘（Small Minus Big, SMB）表示规模收益差，高账面市值比减低账面市值比（High Minus Low, HML）表示价值收益差；s_i, h_i 是无量纲载荷。股票特征的“高低”与多空收益的“正负”是两件事：HML 一个月为负，表示该月相应价值端输给成长端。

FF5 再加入稳健盈利减弱盈利（Robust Minus Weak, RMW）与保守投资减激进投资（Conservative Minus Aggressive, CMA）：

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_{M,i}MKT_t + s_iSMB_t + h_iHML_t + r_iRMW_t + c_iCMA_t + \varepsilon_{i,t}.$$

r_i, c_i 分别是盈利、投资载荷，不能与贴现率 r 混淆；本章带下标的载荷只用于回归。保守/激进说的是企业投资增长分组，并非交易者胆量。FF5 的 SMB 构造与 FF3 不完全相同，下面解释为何。

5.2 从特征分组得到因子收益

为了避免“价值端只是小盘更多”的混淆，先按规模分成 Small/Big，再按账面市值比把每个规模组分成 Value/Neutral/Growth。记六个组合月收益为 SV、SN、SG、BV、BN、BG。它们是各组内按市值加权的组合收益；外层合成采用下述等权。

$$SMB_{BM} = \frac{SV + SN + SG}{3} - \frac{BV + BN + BG}{3}, \qquad HML = \frac{SV + BV}{2} - \frac{SG + BG}{2}.$$

每个字母代表同一个月的小数收益；上式不是把六个公司的财报数值相减，而是把六个组合的收益相减。规模因子跨价值分组平均，价值因子跨规模分组平均；目的在于降低另一个分组特征的混杂，不保证完全统计正交。组内权重与组间权重不同，这也是复制官方因子时必须分层记录的原因。French 三因子官方构造说明

盈利组记为 Robust/Neutral/Weak，投资组记为 Conservative/Neutral/Aggressive。分别形成两种规模收益差 SMB_{OP}、SMB_{INV}，方法和上面的三组平均相同。FF5 使用：

$$SMB_5 = \frac{SMB_{BM} + SMB_{OP} + SMB_{INV}}{3}.$$

三项都是小盘减大盘的月收益差。再记 SR、BR、SW、BW 为小/大盘的稳健/弱盈利组，SC、BC、SA、BA 为小/大盘的保守/激进投资组，则：

$$RMW = \frac{SR + BR}{2} - \frac{SW + BW}{2}, \qquad CMA = \frac{SC + BC}{2} - \frac{SA + BA}{2}.$$

各组合保持月收益单位，分母 2 或 3 是等权平均的无量纲计数。这里理解构造，不声称本章用逐股财报和历史股票池复制了这些组合。本章直接读取官方发布的因子收益。官方年度分组使用滞后的财报资格，并按 July–June 持有期构造；这和拿今天数据库里的所有重述值回填过去并不等价。French 五因子官方说明

5.3 因子收益、特征、载荷与持仓

对象	输入 → 操作 → 输出	单位与可得时钟
单股票财报特征（characteristic）	已公开同口径账面权益、市值 → 比值 → 账面市值比 0.6	无量纲；核公开/入库和价格时点
分组组合（sorted portfolio）	截止时已知特征、合格股票池 → 分组及组内权重 → SV 等组合的月收益	小数/月；先定分组与持仓，再等收益实现
因子收益（factor return）	各组同月收益 → 高减低/小减大 → HML 等收益差	小数/月；整月实现并发布后才可读
回归载荷（factor loading）	已实现资产超额收益和同月因子 → 指定窗口 OLS → h=0.8	无量纲；训练窗截止后估出
持仓权重（position weight）	可读信号、风险预算和约束 → 组合决策 → 股票占 NAV 的 4%	无量纲；决策与实际成交分别登记

资产净值（Net Asset Value, NAV）是权重分母。表中没有从载荷直接通往持仓的恒等箭头：得到权重还需目标、约束及成本。特征是构建分组的输入，分组收益是合成因子的输入，因子收益又是估计载荷的输入；回归不会倒推出你真实买过哪些股票。

暴露一词需要注明定义：它可以指回归 beta，也可以指持仓加权特征。前者按收益协动估计，后者按已知财报和持仓计算；两者可能相关，但不是同一数字。载荷不必在 0 与 1 之间，也不必加总为 1。加入高度相关因子后单项载荷会不稳定，即使总拟合仍相近。

6. 推导

6.1 为什么拟合后的截距可能下降

先用一个因子 x 和一个遗漏因子 z 演示。设真实统计关系为：

$$y = \alpha + \beta x + \gamma z + u, \quad \operatorname{Cov}(u, x) = \operatorname{Cov}(u, z) = 0.$$

x、z、y 是同月收益变量；alpha 是截距；beta、gamma 是载荷；u 为零均值误差。若只回归 x，线性投影斜率为：

$$\widetilde{\beta} = \frac{\operatorname{Cov}(x, y)}{\operatorname{Var}(x)} = \beta + \gamma \frac{\operatorname{Cov}(x, z)}{\operatorname{Var}(x)}.$$

第一步是带截距单因子 OLS 的总体投影公式；第二步把 y 的分解代入协方差，常数协方差为零，且 Cov(x,u)=0。令 $q = \operatorname{Cov}(x, z)/\operatorname{Var}(x)$，遗漏因子的部分变化会被 x 的斜率吸收；这里要求 Var(x)>0。

截距必须让拟合均值等于 y 的均值，所以：

$$\widetilde{\alpha} = \mathbb{E}[y] - \widetilde{\beta}\mathbb{E}[x] = \alpha + \gamma\{\mathbb{E}[z] - q\mathbb{E}[x]\}.$$

因此遗漏因子可能使截距升高或降低；加入 z 后 alpha 也可能上升。不能先把正截距当能力，再把截距消失解释成“模型消灭了赚钱能力”。改变的是比较基准与投影分解；投资者的实际现金流没有因研究员换模型而倒转。

6.2 多元 OLS 与载荷

有 T 个月，设计矩阵 X 为 T×(K+1)：首列全为 1，其余列是当月因子收益；y 为 T×1 资产超额收益。求：

$$\widehat{\theta} = \arg\min_{\theta}(y - X\theta)^{\top}(y - X\theta).$$

$\theta = (\alpha, \beta_1, \ldots, \beta_K)^{\top}$ 是 K+1 参数列向量。平方误差目标衡量历史解释误差，不是交易利润目标。展开目标并求梯度得 $-2X^{\top}(y - X\theta) = 0$，故：

$$X^{\top}X\widehat{\theta} = X^{\top}y, \qquad \widehat{\theta} = (X^{\top}X)^{-1}X^{\top}y.$$

后一式要求 X 满列秩、T>K+1，因子不能是另一个因子的精确线性组合。实际软件宜用 QR 或 SVD 等稳定算法求解，不手工求逆。全秩使参数可以识别，不保证估计精确；近共线性仍会放大不确定性。第 5 章的秩、奇异值与第 8 章的回归在这里连接到风险解释。

正常方程给 $X^{\top}\widehat{\varepsilon} = 0$。首列为 1，便有残差总和为零；因子列对应拟合样本中的正交关系。它是 OLS 的代数性质，未来残差并不会承诺继续与因子不相关。

6.3 风险分解为何成立、何时不成立

对单一资产，令 $v = \boldsymbol{\beta}^{\top}\boldsymbol{f}$，则：

$$\mathrm{Var}(y) = \mathrm{Var}(v) + \mathrm{Var}(\varepsilon) + 2\,\mathrm{Cov}(v, \varepsilon).$$

因为常数 alpha 不影响方差，先中心化 y，再展开平方期望得到上式。若 Cov(f,epsilon)=0，第三项为零，第一项展开为 $\boldsymbol{\beta}^{\top}\Sigma_f\boldsymbol{\beta}$。若两个因子相关，还包含交叉项 $2\beta_1\beta_2\,\mathrm{Cov}(f_1, f_2)$，不能把单项波动简单相加。

在带截距的实际 OLS 样本中，拟合与残差正交，所以使用相同分母 T−1 的样本方差有：

$$s_y^2 = s_{\widehat{y}}^2 + s_{\widehat{\varepsilon}}^2.$$

三个 s^2 都是按同样本和同一 T−1 算出的中心化样本方差。若要无偏估计回归噪声方差，可能改用残差平方和除以 T−K−1；这个分母不同，不能直接塞回上式。这一点能防止“统计软件 residual variance 与手算风险对不上”的误会。

对于固定权重 w 的组合，组合因子暴露为 $B^{\top}w$，组合方差为：

$$\sigma_p^2 = (B^{\top}w)^{\top}\Sigma_f(B^{\top}w) + w^{\top}\Sigma_{\varepsilon}w.$$

w 是 N×1 权重；B、Sigma 的维度如第 4 节。式中第一项是共同因子风险，第二项是剩余风险，单位都是月收益平方。只对该固定权重、收益线性组合及正交假设成立；动态权重、融资、费用、期权非线性风险需要更完整的模型。

6.4 为什么标准误不能照搬独立样本公式

因子与残差可能存在序列依赖和异方差 (heteroskedasticity)。OLS 点估计仍是平方误差极小值, 但普通独立同方差标准误可能低估误差。本章采用异方差与自相关稳健协方差 (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance, HAC)，对月度行滞后选 L=6，Bartlett 权重 $a_\ell = 1 - \ell/(L+1)$。

令 $q_t = x_t\widehat{\varepsilon}_t$，其中 x_t 是带常数的 K+1 设计列向量；定义分数交叉积 $\Gamma_\ell = \sum_{t=\ell+1}^{T} q_t q_{t-\ell}^\top$。未加有限样本修正的 “夹心” 形式为：

$$\widehat{V} = (X^\top X)^{-1}\left[\Gamma_0 + \sum_{\ell=1}^{L} a_\ell(\Gamma_\ell + \Gamma_\ell^\top)\right]\cdot(X^\top X)^{-1}.$$

V 是 (K+1)×(K+1) 参数协方差；其对角元素开方为标准误。加入滞后交叉积，是为了反映误差分数跨月一起变化；对远滞后降低权重，是为了限制有限样本噪声。本章软件另启用有限样本修正，并使用 t 参考分布；它是有条件的近似推断，不是 “无论依赖多强都正确”。120 个月、6 阶滞后也不是通用最优配置，应对 3、6、12 阶做透明敏感性检查，不能按哪个 p 值最好看来挑 L。

为看清夹心项如何组成，先用本章 §8.4 的四个月构造回归做计算演示。下表只重列 HAC 所需的市场因子和 OLS 残差；完整资产超额收益及残差来源见本章 §8.4。回归含常数与一个因子，参数顺序为 (alpha，beta)；T=4、参数数 p=2。此处仅为公式教学而取 L=1，实际 French 案例仍按本章设定使用 L=6。

月	因子 x（小数/月）	OLS 残差（小数/月）
1	−0.020	0.001
2	0.000	−0.001
3	0.020	−0.001
4	0.040	0.001

设计列按 (常数，x) 排列，因此分数向量 q_t 是 “设计向量 × 残差”。将四行写成矩阵：

$$\begin{bmatrix} q_1^\top \\ q_2^\top \\ q_3^\top \\ q_4^\top \end{bmatrix} = 10^{-3}\begin{bmatrix} 1 & -0.02 \\ -1 & 0 \\ -1 & -0.02 \\ 1 & 0.04 \end{bmatrix}.$$

按定义相乘，零阶和一阶分数交叉积为：

$$\Gamma_0 = \begin{bmatrix} 4.0\times10^{-6} & 4.0\times10^{-8} \\ 4.0\times10^{-8} & 2.4\times10^{-9} \end{bmatrix}.$$

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} -1.0\times10^{-6} & 0 \\ -2.0\times10^{-8} & -8.0\times10^{-10} \end{bmatrix}.$$

L=1 时 Bartlett 权重 $a_1 = 1 - 1/(1+1) = 0.5$。所以夹心式中间矩阵 (meat) 为：

$$M = \Gamma_0 + 0.5(\Gamma_1 + \Gamma_1^\top) = \begin{bmatrix} 3.0\times10^{-6} & 3.0\times10^{-8} \\ 3.0\times10^{-8} & 1.6\times10^{-9} \end{bmatrix}.$$

本例的设计交叉积及其逆矩阵（参数顺序为常数、beta）是：

$$X^\top X = \begin{bmatrix} 4 & 0.04 \\ 0.04 & 0.0024 \end{bmatrix}, \qquad (X^\top X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3 & -5 \\ -5 & 500 \end{bmatrix}.$$

左右各乘一次后，未修正协方差和软件有限样本修正结果分别为：

$$\widehat{V}_{\text{raw}} = \begin{bmatrix} 2.20 \times 10^{-7} & -3.25 \times 10^{-6} \\ -3.25 \times 10^{-6} & 3.25 \times 10^{-4} \end{bmatrix}.$$

$$\widehat{V}_{\text{HAC}} = \frac{T}{T-p}\widehat{V}_{\text{raw}} = 2\widehat{V}_{\text{raw}} = \begin{bmatrix} 4.40 \times 10^{-7} & -6.50 \times 10^{-6} \\ -6.50 \times 10^{-6} & 6.50 \times 10^{-4} \end{bmatrix}.$$

这里 p=2 包含截距，故 $T/(T-p) = 4/(4-2) = 2$。alpha 标准误为 $\sqrt{4.40 \times 10^{-7}} = 0.0006633$（月收益小数），beta 标准误为 $\sqrt{6.50 \times 10^{-4}} = 0.025495$（无量纲）。statsmodels 使用 t 参考分布时自由度为 $T - p = 2$：alpha 的 t=3.0151、p=0.09464、95% 区间为 $[-0.0008541, 0.0048541]$。这些是软件设定下的演示输出；四个观测远不足以据此声称推断可靠，启用修正或 t 分布也不会验证误差假设。

以下代码独立重算每个矩阵，并与课程 helper 调用的 statsmodels HAC 标准误、t 值、p 值和区间作断言。矩阵求逆只为展示这个微型算例；实际回归仍由稳定的 OLS 实现完成。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

x = np.array([-0.020, 0.000, 0.020, 0.040])
y = np.array([-0.013, 0.001, 0.017, 0.035])
design = np.column_stack([np.ones(len(x)), x])
params = np.linalg.lstsq(design, y, rcond=None)[0]
residual = y - design @ params
scores = design * residual[:, None]

gamma0 = scores.T @ scores
gamma1 = sum(
    np.outer(scores[t], scores[t - 1]) for t in range(1, len(scores))
)
weight1 = 1 - 1 / (1 + 1)
meat = gamma0 + weight1 * (gamma1 + gamma1.T)
bread = np.linalg.inv(design.T @ design)
raw_cov = bread @ meat @ bread
correction = len(y) / (len(y) - design.shape[1])
manual_cov = correction * raw_cov

np.testing.assert_allclose(params, [0.002, 0.8], atol=1e-14)
np.testing.assert_allclose(residual, [0.001, -0.001, -0.001, 0.001], atol=1e-14)
np.testing.assert_allclose(gamma0, [[4e-6, 4e-8], [4e-8, 2.4e-9]], atol=1e-20)
```

```
np.testing.assert_allclose(gamma1, [[-1e-6, 0], [-2e-8, -8e-10]], atol=1e-20)
np.testing.assert_allclose(
    manual_cov,
    [[4.4e-7, -6.5e-6], [-6.5e-6, 6.5e-4]],
    rtol=1e-12, atol=1e-18,
)

months = pd.period_range("2020-01", periods=4, freq="M", name="month")
factors = pd.DataFrame({"Mkt-RF": x, "RF": np.zeros(4)}, index=months)
fit = fit_monthly_factor_model(
    pd.Series(y, index=months), factors, ("Mkt-RF",), hac_maxlags=1
)
robust = sm.OLS(y, design).fit().get_robustcov_results(
    cov_type="HAC", maxlags=1, kernel="bartlett",
    use_correction=True, use_t=True,
)
np.testing.assert_allclose(robust.cov_params(), manual_cov, rtol=1e-12, atol=1e-18)
np.testing.assert_allclose(
    fit.coefficient_table["standard_error_hac"].to_numpy(), robust.bse,
    rtol=1e-12, atol=1e-14,
)
np.testing.assert_allclose(
    fit.coefficient_table.loc["const", ["t_hac", "p_hac"]].to_numpy(dtype=float),
    [robust.tvalues[0], robust.pvalues[0]],
)
np.testing.assert_allclose(
    fit.coefficient_table.loc["const", ["ci_low_hac", "ci_high_hac"]].to_numpy(dtype=
    ↪ float),
    robust.conf_int()[0],
)
assert robust.df_resid == 2
print("V_HAC:", manual_cov)
print(fit.coefficient_table[["standard_error_hac", "t_hac", "p_hac", "ci_low_hac", "
    ↪ ci_high_hac"]])
```

固定载荷的适用范围

6.5 固定载荷的边界：变动参数不能先平均再相乘

前面的均值归因用固定 $\boldsymbol{\beta}$。若载荷随状态或持仓变成 $\boldsymbol{\beta}_t$，一般有

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\beta}_t^\top \boldsymbol{f}_t] = \mathbb{E}[\boldsymbol{\beta}_t]^\top \mathbb{E}[\boldsymbol{f}_t] + \sum_{k=1}^{K} \operatorname{Cov}(\beta_{k,t}, f_{k,t}).$$

逐因子展开乘积的期望即得此式；载荷无量纲、因子收益为小数/月，所以新增协方差项仍是小数/月。不能把“平均载荷 × 平均因子收益”当作任意动态组合的平均贡献。用两个等概率的教学状态，$(\beta, f) = (0.5, -2\%)$ 与 $(1.5, 4\%)$，设截距与误差为零：贡献分别为 -1% 与 6%，平均 2.5%；平均载荷 1 乘平均因子收益 1% 只得 1%，少了 1.5 个百分点的协方差项。这是两个状态的代数构造，没有提供可预见的调仓信号。

总体风险也不能把随机 B_t 直接换成平均 B 放入固定载荷公式。若用月前信息集 $\mathcal{I}_{t-1}$ 定义条件模型，B_{t-1} 在该信息集下已知，并明确规定条件残差均值为零且与因子条件正交，才可写

续

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{y}_t \mid \mathcal{I}_{t-1}) = B_{t-1}\,\mathrm{Var}(\boldsymbol{f}_t \mid \mathcal{I}_{t-1})B_{t-1}^{\top} + \mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}_t \mid \mathcal{I}_{t-1}).$$

跨状态的总体方差还遵循全方差公式：条件方差的期望，加条件均值的方差。滚动估计（rolling estimation）只是得到不同窗口载荷的一种方法，不证明上述条件正交，也不让本月已实现因子变成月前已知输入。第 19 章状态估计、第 20–21 章组合风险会继续区分估计误差、条件风险与动态权重；这里的实证仍是固定窗口的同期归因。

7. 金融解释

7.1 风险溢价解释不等于因果证明

因子均值为正，可以与风险补偿、投资者行为、制度约束或特定样本共同有关。因子模型刻画收益关系，单次回归不能裁决这些机制。要论证风险补偿，还要说明不利状态、边际投资者与经济机制；要论证行为性错误定价，还要说明谁产生偏差、谁受套利限制。相关性（correlation）不等于因果关系（causation）。

7.2 为什么 alpha 是相对概念

$\widehat{\alpha} = \bar{y} - \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\top}\bar{\boldsymbol{f}}$。它回答“在这个样本、这个现金代理和这组因子下，平均收益还剩多少”。市场 beta 为 0.8、价值载荷为 0.6 的组合，不因均值超过现金就有正 alpha；须先扣模型所解释的补偿。

截距显著还需审视检验假设、样本选择、模型遗漏和重复尝试。统计显著性（statistical significance）不等于经济显著性（economic significance）；未显著也不等于证明 alpha 精确为零。若检验了很多组合、模型和窗口，单个小 p 值尤其不足。第 32 章会讨论多重检验。

7.3 为什么残差不是免费午餐

残差风险有时可通过持有更多不相关资产分散，但“样本内残差均值零”来自带截距拟合，不表示事件风险可忽略。因子覆盖不足时，许多股票残差会共同暴露于流动性或行业冲击。基金若把一个模型的所有残差都当成独立噪声，就可能严重低估集中度。

8. Numerical Example

8.1 手算因子构造

以下均为教学构造月收益，不是市场观测：SV=4%、SN=3%、SG=2%，BV=2%、BN=1%、BG=0%。小盘均值为 3%，大盘均值为 1%，所以 SMB_BM=2%。价值端均值 (4%+2%)/2=3%，成长端均值 (2%+0%)/2=1%，故 HML=2%。两因子当月相同，不意味着它们的长期时间序列相同，也不能用一个月估计相关性。

8.2 手算解释收益与 alpha

构造某月现金 RF=0.2%，资产 R=2.6%，模型截距 $\alpha = 0.2\%$，市场超额收益 MKT=2%，SMB=1%，HML=−1%；载荷为 $\beta_M = 0.8, s = 0.3, h = 0.5$。资产超额收益为 2.4%。令 c 表示当月因子解释贡献，则：

$$c = 0.8 \times 2\% + 0.3 \times 1\% + 0.5 \times (-1\%) = 1.4\%,$$
$$\varepsilon = (R - RF) - (c + \alpha) = 2.4\% - 1.4\% - 0.2\% = 0.8\%.$$

这里截距为每月 0.2%，epsilon 是当月未解释变化；各项保持同月收益单位。

这个月的残差 0.8% 不是截距 0.2%；单月归因中的剩余变化与跨期平均的回归截距不能混淆。现金只从资产总收益减一次，右侧 MKT 已是超额收益，SMB/HML 已是收益差，不再减 RF。

8.3 手算共同风险

构造两个不相关因子月波动为 4%、2%，载荷 0.8、0.5，残差月波动为 1%。因子解释方差记为 v_f，总方差记为 v：

$$v_f = 0.8^2 \times 0.04^2 + 0.5^2 \times 0.02^2 = 0.001124, \qquad v = v_f + 0.01^2 = 0.001224.$$

v_f 和 v 均为月收益平方；总波动为平方根，约 3.4986%。平方后再加总，最后开方，不能把 3.2%、1%、1% 直接加成 5.2%。

若因子相关系数为 0.5，交叉协方差为 $0.5 \times 0.04 \times 0.02 = 0.0004$。额外交叉项记为 d，计算：

$$d = 2 \times 0.8 \times 0.5 \times 0.0004 = 0.00032, \qquad v_{corr} = 0.001224 + d = 0.001544.$$

d 与 v_corr 均为月收益平方；相关情形的月波动为 $\sqrt{v_{corr}}$，约 3.9294%。载荷未变，相关性改变就足以改变组合风险。

8.4 将回归算法拆成四个月的账

下面只用一个市场因子，把第 6.2 节矩阵算法还原成能手算的步骤。所有值是教学构造的月小数收益，没有真实公司或预测检验。表中 y 已经扣过同月现金收益：

构造月	x：市场超额收益	y：资产超额收益
1	−0.020	−0.013
2	0.000	0.001
3	0.020	0.017
4	0.040	0.035

第一步求均值：$\bar{x} = 0.010$、$\bar{y} = 0.010$。为什么去均值？带截距的回归允许两条序列有不同均值，斜率应由围绕各自均值的共同变化决定，不能让平均水平本身冒充协动。

第二步求离差：x 的离差依次为 −0.030、−0.010、0.010、0.030；y 为 −0.023、−0.009、0.007、0.025。对应乘积和为 0.00069+0.00009+0.00007+0.00075=0.00160，x 离差平方和为 0.00090+0.00010+0.00010+0.00090=0.00200。

第三步求斜率：$\widehat{\beta} = 0.00160/0.00200 = 0.8$。若用样本协方差和方差，两者都除以 3，分母会约掉，所以同样得到 0.8。这个斜率表示市场超额收益提高一个百分点时，线性拟合中的资产超额收益提高 0.8 个百分点，不表示投入 80% 资金。

第四步回到水平：$\widehat{\alpha} = \bar{y} - 0.8\bar{x} = 0.002$，为每月 0.2%。若省掉截距，斜率必须同时承担均值差，得到另一个问题的答案。

第五步逐月算拟合 $\widehat{y} = 0.002 + 0.8x$，得 −0.014、0.002、0.018、0.034。残差 y 减拟合为 0.001、−0.001、−0.001、0.001；残差和为零，与 x 的样本内积也为零。这是优化解的正交性质，不是四个月已经证明未来误差独立。

最后，y 中心化平方和为 0.001284，残差平方和为 0.000004，$R^2 = 1 - 0.000004/0.001284 \approx 0.996885$。高 R^2 来自刻意构造的数据，不是市场优势。多因子 OLS 把上述单一协动扩展为同时求解各列，使每项斜率都控制其他列；第 6 节矩阵方程正是在同时完成这件事。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch15_factor_models.ipynb
```

默认种子 20261015 生成 2010-01 起 120 个月的五列构造因子（各列正态标准差 0.025）、RF=0.001，以及 RF+0.002+1.0×Mkt-RF+0.3×HML 加正态标准差 0.01 误差的单个 CONSTRUCTED 资产。CAPM、FF3、FF5 使用同一基础因子列，故本次构造模型严格嵌套。实际`build_summary(..., constructed=True)`核三个模型的 ddof=1 样本方差恒等式及 HAC3/6/12 点估计不变；输出系数 CSV、摘要 JSON 和三张新图，写入`runs/ch15_factor_models_<uuid>/`。CSV 显式含`model`和`coefficient`列。新图分别为月 alpha 及 HAC 区间、FF5 载荷及区间、月度项的算术累加归因；图题中的资产名来自 CONSTRUCTED 资产。

RUN_FRENCH=False使默认路径不装载 French 历史快照。本章第 10–11 节仍展示原 NoDur 历史图表。

运行器另在唯一runs/execution_*目录保存内核执行记录；它与 Notebook 打印的本章 UUID 方法目录用途不同。构造运行核对计算接口，不形成市场研究结果、PIT 预测或扣费策略收益。第 14 章历史 NoDur 使用 HAC5，第 15 章和项目 2 历史主表使用 HAC6，点估计与推断设置须分别识别，不能为表面一致改写区间。本批仅核实际源代码，未执行这些 Notebook 或重跑历史回归。

第 15 章 I3 Notebook 第 4、18 格的旧 Markdown 仍描述官方快照的共享列差异；该描述只适用于历史 French 案例，不能用来说明当前共同构造列。第 14、15 章 Notebook 的英文 Markdown 及这两格叙述校正归 BIL23；本批不改章 Notebook。下方 CLI 与旧制作测试按课程工作根理解；未随读者包提供的制作测试不要求补回。

历史课程工作根与原实现

9.1 输入契约先于拟合

实际数据入口为 ch15_factor_models.py，教学 Notebook 为 ch15_factor_models.ipynb。从课程目录运行 .venv/bin/python code/ch15_factor_models.py；输出 系数 CSV 和 带来源哈希的摘要 JSON。这些是实验输出，不能作为替代输入重新回归。

核心函数为 factor_models.py 中的 fit_monthly_factor_model()。资产输入是 Series，因子输入是 DataFrame；双方使用连续、唯一、递增的月频 PeriodIndex，月份必须完全相同。原始 French 文件以百分数发布；课程处理快照已转换成小数，不在这里再次除以 100。NaN、无穷、布尔、复数、断月与秩亏都拒绝，不用补零把失败藏起来。

为什么如此严格？如果资产是四月收益，因子却是五月收益，回归仍可能给出数字，但金融问题已经被换掉。外连接后随意删缺失行又会改变研究窗口。严格失败比产生一个无法解释的 beta 更有价值。月份是收益区间标签，不是声称数据在该月第一秒已经公开。

> **完整例题：无误差构造回归的接口核对**
>
> 以下为可独立运行的构造例子。种子 15 固定，频率为月；它只验证估计接口，不是金融回测。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

rng = np.random.default_rng(15)
months = pd.period_range("2000-01", periods=120, freq="M")
factors = pd.DataFrame({
    "Mkt-RF": rng.normal(0.005, 0.04, 120),
    "SMB": rng.normal(0.002, 0.02, 120),
    "HML": rng.normal(0.003, 0.02, 120),
    "RF": np.full(120, 0.001),
}, index=months)
```

续：同一完整例题

```
asset = factors["RF"] + 0.002 + 0.8*factors["Mkt-RF"] + 0.3*factors["SMB"] +
    ↪ 0.5*factors["HML"]
fit = fit_monthly_factor_model(asset, factors, ("Mkt-RF", "SMB", "HML"),
    ↪ hac_maxlags=6)
assert np.allclose(fit.coefficient_table["estimate"], [0.002, 0.8, 0.3, 0.5])
assert np.max(np.abs(fit.residuals)) < 1e-14
print(fit.coefficient_table["estimate"])
```

这里故意没有随机误差，让点估计可以精确核对；其接近零的标准误不构成真实显著性证据。金融收益有噪声，下面实际数据的置信区间（confidence interval）才描述当前实验的统计不确定性。

9.2 为什么要看返回值而非只看 summary

返回对象保存系数表、拟合超额收益、残差、R^2、调整 R^2、样本量、条件数和 HAC 滞后数。系数表中的 `estimate` 是月截距或无量纲载荷，`standard_error_hac` 是对应参数标准误，`ci_low_hac/ci_high_hac` 是 95% 近似区间；截距区间也按月小数解释。

条件数（condition number）帮助发现设计矩阵接近共线性，但含常数与小数收益列时它还受单位缩放影响，不能设一个任意阈值就判断所有模型有效/无效。应联合观察载荷区间、因子相关、窗口稳定性和经济解释。

实际数据回归使用冻结快照、2010-01 至 2019-12 月度区间；这是事后描述性实验，没有 signal timestamp 或 trade timestamp，也没有订单。`return interval` 是每一个发布的月度组合收益区间。若未来将回归用于交易，必须另建训练截止、数据可用时钟、信号时钟、成交时钟与随后收益区间。

10. Visualization

下列三张图由同一冻结数据入口实际生成，原始数值与第 11 节相同。按以下顺序阅读：

1. 模型截距及 95% HAC 区间：横轴为月 alpha 估计及 95% HAC 区间（百分点/月），纵轴为 CAPM、FF3、FF5；观察估计如何随基准改变、区间是否覆盖零，不能只盯点估计的正负。
2. FF5 因子载荷及区间：横轴为无量纲载荷及 HAC 区间，纵轴为因子名称；观察市场、规模、价值、盈利、投资各自方向与不确定性。载荷不能读成持仓比例。
3. 因子解释贡献的算术累加：横轴为样本月份，纵轴为逐月 `beta_k*f_k` 累加的收益百分点，并同时展示 alpha 累计及残差累计。它是线性归因账，不是可投资净值或复利财富。各分量在每个月相加等于超额收益，跨月相加保持算术恒等式，不能替代第 11 章的财富乘积。

尤其要避免把零净投资的多空收益差直接当成一个初值为 1 的基金收益去画“财富”。如果需要因子策略净值，须另定义多空规模、抵押资金、融资、再平衡及成本。这里没有这些账本，图形只能承载与输入单位相符的归因。

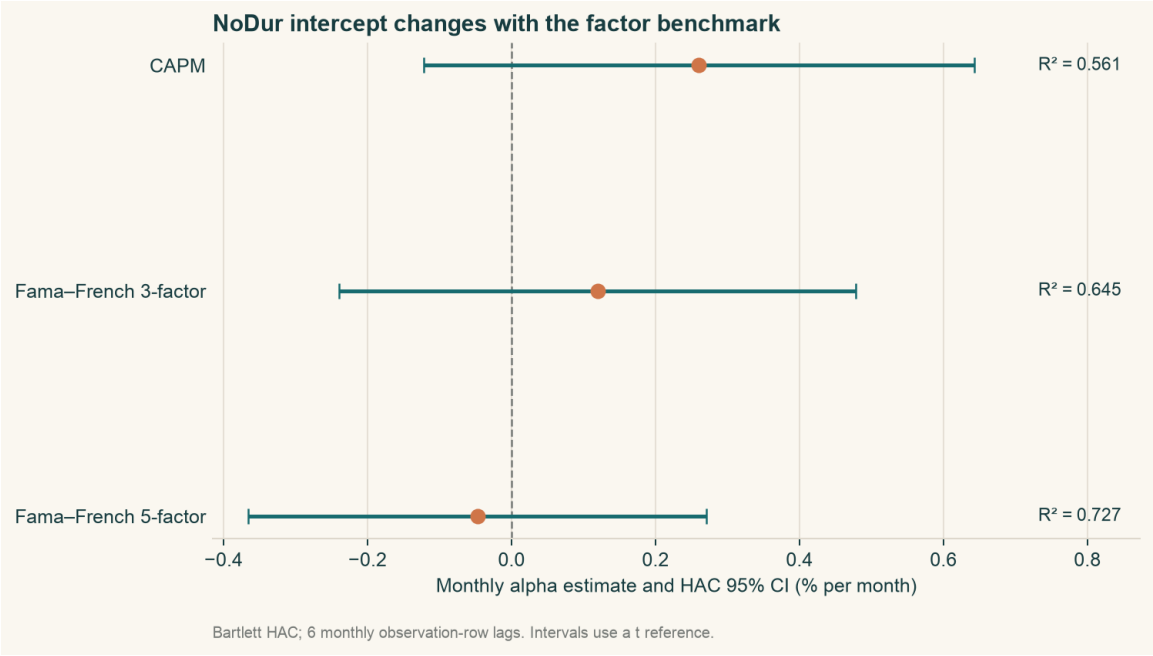


图 1: 实际月 alpha 及 HAC 区间

图 2: 实际 FF5 因子载荷及区间

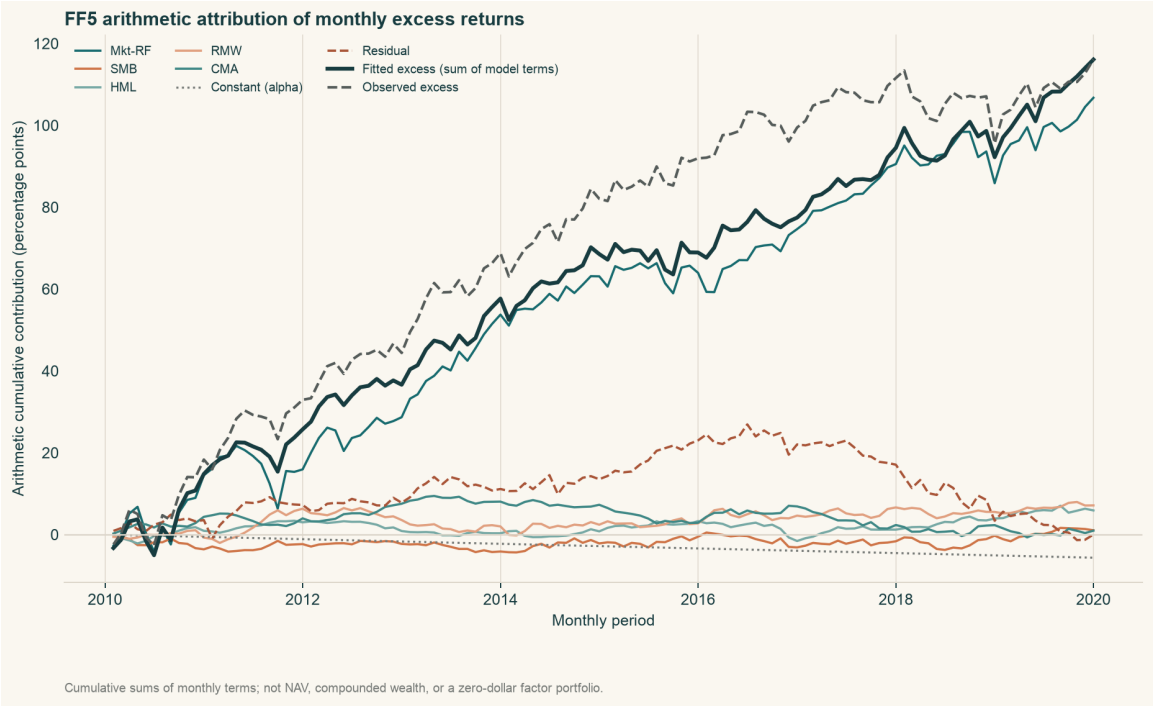


图 3: 实际 FF5 算术累加归因

11. Real Market Example

11.1 样本、来源与证据范围

实际输入为 Kenneth French 发布的非耐用品行业组合（Nondurables, NoDur）月总收益，以及美国 FF3、FF5 月因子序列。快照下载日为 2026-10-05，原始文件声明 CRSP 202608；主窗口固定 2010-01 至 2019-12，共 120 个月，币种收益口径为 USD。行业组合不是一只可直接买入的基金，本章也不重建成员、价格或历史股票池。

处理后的行业、FF3、FF5 三个文件 SHA-256 分别为：

- `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`
- `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`
- `833bd925b49651428781c789c13a6ac7454d4676449e6d119782050046a57eea`

行业清单与因子清单记录来源、原始和处理文件及哈希。哈希固定当前输入，不能证明这些修订值在 2010 年的同一个月已经可得。当前快照不是历史点时数据（Point-in-Time Data, PIT）。官方 RF 序列从 2024-06 起换用另一现金代理来源，主窗口结束于 2019，不跨该切换，但长期扩展实验必须记录这一方法边界。

11.2 实测结果怎样解释

第 14 章的同样本 CAPM 使用 5 个月 HAC 滞后；本章三个模型统一使用 6 个月，并另报告 3/6/12 阶敏感性。因此跨章点估计一致，区间和 p 值不可不加说明直接比较。这些是教学实验明确采用的设置，不声称在观察数据前完成正式预注册。

以下来自实际冻结数据，HAC 采用 6 个月滞后、Bartlett 核、有限样本修正及 t 参考分布。不是教学构造数值。

模型	月 alpha（%）	alpha 95% 区间（%）	alpha p 值	R^2	调整 R^2
CAPM	0.26034	[−0.12227, 0.64295]	0.1804	0.56080	0.55708
FF3	0.11947	[−0.23925, 0.47818]	0.5108	0.64496	0.63578
FF5	−0.04716	[−0.36528, 0.27095]	0.7695	0.72651	0.71451

三种截距区间都覆盖零，在所设近似推断下未拒绝零截距；不能把它说成“已证明该行业没有 alpha”。FF5 的残差样本方差较低，表示这组序列在该窗口解释了更多变化，不能推出以后预测更好。

FF5 的市场、SMB、HML、RMW、CMA 载荷约为 0.81212、−0.29609、−0.25075、0.52627、0.48148。控制其余因子后，NoDur 对盈利和保守投资因子有正历史载荷，对规模和价值收益差有负历史载荷；这不是说行业里每家公司都属于相应分组。它也不证明盈利或投资因子因果驱动了行业收益。

11.3 一个不能略过的实际数据差异

在同一 120 个月窗口，FF3 和 FF5 的同名 `Mkt-RF` 最大绝对差为 0.0003，即 0.03 个百分点；SMB 最大差为 0.0137，即 1.37 个百分点；HML 与 RF 一致。2018-05 的市场序列在两份原始文件中分别为 2.66% 与 2.63%，两者文件头都标为 CRSP 202608。我们核验了原始值，但没有确定市场差异的上游原因，不猜测为舍入、修订或发布错误。

FF5 的 SMB 构造本就与 FF3 不同；市场序列也存在上述实际差异，因此本实验的两个模型不是严格保持相同旧列、只新增两列的嵌套模型（nested models）。不能直接做“仅新增 RMW/CMA”的嵌套 F 检验，也不能把 R^2 上升全部归给这两个新因子。若要隔离新增列的作用，须固定同一市场、SMB、HML 序列，再加 RMW/CMA；那是明确标记的自定义混合模型，不应称为官方 FF5。

11.4 风险分解与不确定性

三模型的目标样本方差均为 0.0010394864（月收益平方）。FF5 拟合样本方差为 0.0007551957，残差样本方差为 0.0002842907，两者和与目标相符。这里只验证同分母的 OLS 样本恒等式，不证明残差未来独立。

HAC 滞后 3、6、12 下，FF5 截距始终为 −0.0004716374，小数/月；其标准误约 0.0015052、0.0016058、0.0018439。改变协方差估计不会改变同一 OLS 点估计，但会改变区间和 p 值。点估计稳定与未来收益稳定是两种不同命题。

12. Common Mistakes

12.1 再扣一次 RF：数据看似合理，定义已经错了

错误做法把 `Mkt-RF` 当成市场总收益，再扣 RF。下面用一个月构造案例检验：

```
import numpy as np
rf, asset, market_excess, beta = 0.002, 0.026, 0.020, 0.8
correct_left = asset-rf
wrong_right = beta*(market_excess-rf)
correct_right = beta*market_excess
assert np.isclose(correct_left, 0.024)
assert np.isclose(correct_right-wrong_right, 0.0016)
print(f"错误市场贡献={wrong_right:.2%}；正确={correct_right:.2%}")
```

错误贡献为 1.44%，正确为 1.60%，差 0.16 个百分点。SMB/HML 等多空收益差也不再减 RF。若现金代理跨月变化，这种错误会改变整个回归关系，而不只是简单改变截距。

12.2 把载荷当权重，或把因子相关当作可忽略

将 0.8、0.3、0.5 强行归一到总和 1，会改变拟合的响应系数；载荷来自收益协动，不是预算权重。忽略因子相关则会错算风险，下面重现第 8 节差异：

```
import numpy as np
beta = np.array([0.8, 0.5])
vol = np.array([0.04, 0.02])
independent = np.diag(vol**2)
correlated = independent.copy()
correlated[0, 1] = correlated[1, 0] = 0.5*vol[0]*vol[1]
wrong_risk = np.sqrt(beta @ independent @ beta + 0.01**2)
correct_risk = np.sqrt(beta @ correlated @ beta + 0.01**2)
assert np.isclose(wrong_risk, np.sqrt(0.001224))
assert np.isclose(correct_risk, np.sqrt(0.001544))
print(f"忽略相关={wrong_risk:.4%}；包含相关={correct_risk:.4%}")
```

这个构造中忽略相关低估月波动约 0.43 个百分点；其他载荷方向与负相关情形也可能反过来。不能先决定“相关一定增加风险”再套公式。

12.3 当前快照误作预测，训练样本被未来扩展

全窗口回归可以做事后归因；若以 2014 年底估计值作为 2015 年初信号，就只能使用当时可读的训练数据。错误代码 `train = sample.loc[:"2019-12"]` 用了未来；正确时间截断为 `sample.loc[:"2014-12"]`，并另核验所有输入的发布和入库时钟。仅把索引切短仍不能让当前修订快照变成 PIT。

这些切片本身可运行，但本章未构造完整策略，不能虚报错误版和正确版的 Sharpe 差。能确证的结果差异是错误训练集 120 月、正确历史区间 60 月；未来信息是否改变系数必须实际拟合后再报告。数据可用性、模型拟合和可交易回测分别有自己的证据要求。

12.4 月截距不是可直接兑现的年度收益

12× 月 alpha 只是线性年度尺度表示；$(1+\alpha)^{12}-1$ 隐含每月稳定获得相同收益的复利账户，不是对回归截距的通用年化。历史模型截距还没扣交易、融资与借券费用。拿年化 alpha 直接作为“基金可赚的钱”会同时越过统计与执行边界。

13. Quant Research Application

13.1 一个风险解释实验怎样闭环

先写经济假设：“组合历史超额收益可能来自已知规模、价值或盈利/投资暴露。”随后固定资产定义、窗口、因子版本、币种、月区间与缺失规则；核验输入后比较模型。报告要同时给系数、区间、拟合误差、因子相关与方法差异，不只展示最有利的一行。

下一步不是机械挑 R^2 最高模型，而是问：经济解释是否合理？载荷在不同窗口是否稳定？残差是否仍有共同结构？新的因子是否实际减少样本外预测误差或改善风险估计？若只是事后归因，就诚实停在这个结论。

13.2 若要发展成交易研究，增加什么

假设 “残差均值可能预测未来收益” 与 “已发生收益可被线性解释” 不同。必须定义只用训练窗口估计的载荷，随后预测的目标与持有期，检验基准、换手、费用、做空可行性和行业暴露。经济假设应给出反证：若残差在未来消失、暴露估计不稳定、或毛收益小于成本，就不能支持该策略。

训练截至 t，信号在所有输入可读后的 s 生成，成交 e 晚于 s，评估收益从 e 之后开始。不能使用 t+1 已发生的因子收益解释 t+1 资产收益后，把这称作事前预测。滚动（rolling）或扩展（expanding）窗口只解决拟合范围，完整 PIT 与防泄漏规则仍须另建；第 29–31 章会实现这些契约。

13.3 财报特征到因子暴露的接力

第 12–13 章清洗财报并构造同口径特征；第 15 章识别共同收益暴露；第 23–28 章检验特征与未来收益关系；第 20–21 章将预期收益及风险变成权重；第 35 章扣成本。任一步失败，都不能靠换更复杂的因子模型补救。更多因子不自动等于更好模型，模型复杂度应由研究问题和有边界的证据决定。

14. Chapter Summary

因子模型先规定比较坐标，再用历史收益估计暴露，最后检查未解释部分与风险。财报特征告诉我们公司属性，因子收益告诉我们分组组合表现，beta 告诉我们资产对这些收益的条件响应。alpha 必须与模型、样本和现金代理一起陈述。

同样本 OLS 正交支持风险的代数分解；未来风险分解需要额外假设。HAC 改善特定条件下的统计推断，交易成本与时钟逻辑决定可实现性。真正可交付的结论应明确解释了什么、没有证明什么，以及下一项实验怎样反驳当前假设。

15. Exercises

15-E01 为什么账面市值比特征、HML 收益和某股票的 HML 载荷不是同一个量？分别说明单位与计算时钟。

15-E02 第 8.1 节六个构造组合保持不变，若只将 SG 从 2% 改为 −1%，重算 SMB_BM 与 HML。为什么两者都变？

15-E03 对第 8.2 节，同月 RF 为 0.2%、资产总收益 2.6%。求超额收益、因子解释、含截距拟合及残差，并解释单月残差不等于 alpha。

15-E04 用第 6.1 节推导，设 alpha=0、beta=0.8、gamma=0.5，E[x]=0.5%、E[z]=0.3%，Cov(x,z)/Var(x)=0.4。只回归 x 时斜率与截距各是多少？

15-E05 两个因子不相关时，beta=(0.8,0.5)、波动 =(4%,2%)、残差波动 1%。重算总方差；若相关系数变为 −0.5 会怎样？

15-E06 为什么 OLS 样本残差方差若除以 T−K−1，不能不调整就加入使用 T−1 的样本风险恒等式？这是否证明残差相互独立？

15-E07 当前 NoDur 的 FF5 月 alpha 约 −0.04716%，95% 区间约 [−0.36528%,0.27095%]。能否说 “已证明 alpha 为零”？能否说 “这个行业未来必输”？

15-E08 为什么本章官方 FF3 与 FF5 比较不能直接使用只新增两列的嵌套 F 检验？怎样设计一个能隔离新增因子的实验，并正确命名？

15-E09（交叉协方差）一个外部固定模型取 $y = f + \varepsilon$，$\varepsilon = 0.5f + u$，f, u 零均值且不相关，$\mathrm{Var}(f) = 0.0004$、$\mathrm{Var}(u) = 0.0001$。求残差方差、交叉协方差与总方差。若直接省交叉项会错多少？这不是 OLS 拟合后的残差，说明为何这个区别必要。

15-E10（变动载荷）重算第 6.5 节两状态的平均因子贡献及 $\mathrm{Cov}(\beta, f)$。仅凭这个例子，能否声称在正因子月提高载荷是一项可实施策略？

16. Programming Exercises

15-P01 用第 9.1 节构造输入拟合 FF3；故意将因子月份整体向后移动一月，断言接口拒绝，而不是默默内连接后拟合。再将一个因子变成另一个的两倍，断言秩亏被拒绝。

15-P02 在同一个有随机残差的构造样本上分别用 HAC 滞后 3、6、12，断言 OLS 系数不变；给出截距标准误，并核验拟合与残差按 ddof=1 的样本方差之和等于超额收益方差。

15-P03 用冻结实际样本复算 CAPM、FF3、FF5，报告月 alpha 及其区间、SMB 载荷和 R^2；核对 FF3/FF5 同名序列差异。不要给出未执行的净 alpha 或逐股复制结果。

17. Challenge Problems

15-C01（模型与经济意义）某研究者尝试 100 个资产窗口，挑出 FF5 截距 p<0.05 的一项，并声称找到了可交易净 alpha。列出统计、数据、经济与执行四类反证；设计后续研究，但不能用更多同样本模型搜索替代样本外检验。

15-C02（组合风险，先修第 5、9 章）两资产对同一因子的载荷为 1 与 −0.5，权重均为 0.5。因子月波动 4%，各残差月波动 2%，先假设残差不相关，再令残差相关系数 0.8。分别计算组合总波动；解释为什么市场暴露低也可能有集中风险。

18. Solutions / Solution Hints

18.1 概念与手算题

15-E01 账面市值比是某一已知财报版本的普通股账面权益除以同口径市值，无量纲；必须分别记录财报公开/入库与市场时钟。HML 是规定高/低账面市值比组合的同月收益差，单位为小数/月，整月完成并发布后才知道该月结果。载荷 h 是指定训练样本中、控制其他因子后的线性响应系数，无量纲，估计只能使用截至训练截止时可读的数据。三者分别是公司属性、已实现组合收益和收益协动参数。

15-E02 新小盘均值为 $(4\% + 3\% - 1\%)/3 = 2\%$，大盘均值仍为 1%，所以 SMB_BM=1%。价值端为 3%。成长端均值为 $(-1\% + 0\%)/2 = -0.5\%$，所以 HML=3.5%。SG 同时属于小盘组与低账面市值比组，因此两个组合公式都包含它；这也说明分组构造不自动让两个收益差正交。

15-E03 逐步计算：

$$
\begin{aligned}
y &= 2.6\% - 0.2\% = 2.4\%, \\
c &= 1.6\% + 0.3\% - 0.5\% = 1.4\%, \\
\widehat{y} &= c + 0.2\% = 1.6\%, \\
\varepsilon &= y - \widehat{y} = 0.8\%.
\end{aligned}
$$

其中 c 为因子解释贡献，所有量都是本月收益百分比。alpha 是跨样本估计的条件均值偏移，残差是单月偏离该拟合的量，不能互换。

15-E04 遗漏因子后斜率为 0.8+0.5×0.4=1.0；截距为 0+0.5×(0.003−0.4×0.005)=0.0005，即每月 0.05%。真实构造 alpha 为零，单因子仍出现正截距，来源是遗漏 z 的平均部分而非新增可交易能力。

15-E05 不相关时共同方差 0.001124，残差方差 0.0001，总方差 0.001224，波动 3.4986%。相关 −0.5 使交叉项变为 −0.00032，总方差 0.000904，波动约 3.0067%。是否降低风险取决于相关符号与载荷符号的乘积；协方差矩阵也必须保持有效，不能随意设不可能的相关组合。

15-E06 设 RSS 为残差平方和。OLS 首列含截距，残差均值为零，样本残差方差为 RSS/(T−1)；噪声方差估计 RSS/(T−K−1) 通常更大。这两个量的估计目标与分母不同，混加将破坏同样本方差恒等式。样本内正交只说明内积为零，不证明随机变量独立、残差跨资产独立或未来继续正交。

15-E07 不能证明 alpha 精确为零。该 95% 近似区间同时容纳一定负值与正值，在当前统计假设下未拒绝零截距。未来输赢还涉及新数据、风险状态、成本和可实现投资组合；本实验是发布行业组合的历史归因，不能推出未来必输。未显著与已证无效不是同义词。

15-E08 官方 FF3/FF5 的 SMB 定义不同，当前同名市场列也存在实际数值差异。若旧列不同，就不是仅多两列的嵌套回归。隔离实验固定同一份 MKT/SMB/HML 及同一 RF、同一资产与月份，再加同版本 RMW/CMA；应命名 “固定 FF3 基准的自定义扩展模型”。检验还须满足相应协方差与误差假设，普通同方差 F 检验不能自动替代稳健检验；这个实验也不证明新模型更能预测未来。

15-E09 $\mathrm{Var}(\varepsilon) = 0.5^2 \times 0.0004 + 0.0001 = 0.0002$，$\mathrm{Cov}(f, \varepsilon) = 0.5 \times 0.0004 = 0.0002$。总方差 $0.0004 + 0.0002 + 2 \times 0.0002 = 0.0010$；直接将 $y = 1.5f + u$ 展开也得 $1.5^2 \times 0.0004 + 0.0001 = 0.0010$。省交叉项只得 0.0006，低估 0.0004；波动分别为 3.1623% 和 2.4495%。本题把载荷 1 作为外部指定值，剩余含有 $0.5f$；若对同一总体作带截距的最佳线性投影，载荷会变成 1.5、残差为 u，正交分解才成立。不能让任意指定模型的剩余自动继承 OLS 正交性质。

15-E10 $\mathbb{E}[\beta] = 1$，$\mathbb{E}[f] = 0.01$，$\mathbb{E}[\beta f] = (-0.01 + 0.06)/2 = 0.025$；$\mathrm{Cov}(\beta, f) = 0.025 - 1 \times 0.01 = 0.015$。也可由中心化乘积 $[(-0.5)(-0.03) + (0.5)(0.03)]/2$ 得 0.015。平均贡献 2.5% 包含 1.5 个百分点协方差项。本题同时给出当期载荷和当期因子实现值，没有给出期前预测能力、成交与费用；若等因子涨跌实现后再选当月载荷，将引入未来信息，不能声称策略有效。

18.2 编程题完整参考

15-P01 下例完全独立，构造 seed=1501；对错月和精确共线输入均要求拒绝。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

rng = np.random.default_rng(1501)
index = pd.period_range("2000-01", periods=120, freq="M")
f = pd.DataFrame({"Mkt-RF": rng.normal(0.005, 0.04, 120),
                  "SMB": rng.normal(0.002, 0.02, 120),
                  "HML": rng.normal(0.003, 0.02, 120),
                  "RF": np.full(120, 0.001)}, index=index)
y = f["RF"] + 0.002 + 0.8*f["Mkt-RF"] + 0.3*f["SMB"] + 0.5*f["HML"]
fit = fit_monthly_factor_model(y, f, ("Mkt-RF", "SMB", "HML"))
assert np.allclose(fit.coefficient_table["estimate"], [0.002, 0.8, 0.3, 0.5])
shifted = f.copy()
shifted.index = shifted.index + 1
rank_deficient = f.copy()
rank_deficient["SMB"] = 2*rank_deficient["Mkt-RF"]
for invalid in (shifted, rank_deficient):
    try:
        fit_monthly_factor_model(y, invalid, ("Mkt-RF", "SMB", "HML"))
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("wrong months or rank deficiency must be rejected")
print("both invalid experiments rejected")
```

15-P02 下例加入非零随机误差，让协方差选择对区间的影响具有意义。这里随机噪声只用于接口演示，不声称模拟了真实金融状态。

```
from pathlib import Path
import sys
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

rng = np.random.default_rng(1502)
index = pd.period_range("2000-01", periods=120, freq="M")
f = pd.DataFrame({"Mkt-RF": rng.normal(0.005, 0.04, 120),
                  "SMB": rng.normal(0.002, 0.02, 120),
                  "RF": np.full(120, 0.001)}, index=index)
asset = f["RF"] + 0.002 + 0.8*f["Mkt-RF"] + 0.3*f["SMB"] + rng.normal(0, 0.01, 120)
fits = [fit_monthly_factor_model(asset, f, ("Mkt-RF", "SMB"), hac_maxlags=lag)
        for lag in (3, 6, 12)]
for model in fits:
    assert np.array_equal(model.coefficient_table["estimate"], fits[0].
    ↪ coefficient_table["estimate"])
    observed = asset-f["RF"]
    assert np.isclose(observed.var(ddof=1),
                      model.fitted_excess.var(ddof=1)+model.residuals.var(ddof=1))
    print(model.hac_maxlags, model.coefficient_table.loc["const", "standard_error_hac
    ↪ "])
```

15-P03 以下从清单加载冻结输入，不依赖已有结果 JSON 作为计算来源。代码以当下快照复算，不能赋予它历史 PIT 资格。

```
from pathlib import Path
import sys
import json
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))
import numpy as np
from quant_course.market_data import load_monthly_snapshot
from quant_course.factor_models import fit_monthly_factor_model

root = Path.cwd()
a = json.loads((root / "data/manifests/french_industries_2026-10-05.json").read_text
    ↪ ())
m = json.loads((root / "data/manifests/french_factors_2026-10-05.json").read_text())[
    ↪ "datasets"]
asset = load_monthly_snapshot(root/a["processed_path"], a["processed_sha256"], ["
    ↪ NoDur"])
asset = asset.loc["2010-01":"2019-12", "NoDur"]
columns = {"ff3": ("Mkt-RF", "SMB", "HML"),
           "ff5": ("Mkt-RF", "SMB", "HML", "RMW", "CMA")}
frames = {name: load_monthly_snapshot(root/m[name]["processed_path"],
                                      m[name]["processed_sha256"], [*cols, "RF"])
                    .loc["2010-01":"2019-12"]
          for name, cols in columns.items()}
expected = {"capm": (0.002603392167217396, 0.5607993620708411),
            "ff3": (0.001194674972166453, 0.6449619292529103),
            "ff5": (-0.0004716374176230468, 0.7265084935780675)}
```

```
for name in expected:
    frame = frames["ff5" if name == "ff5" else "ff3"]
    cols = ("Mkt-RF",) if name == "capm" else columns[name]
    fit = fit_monthly_factor_model(asset, frame, cols, hac_maxlags=6)
    assert fit.nobs == 120
    assert np.isclose(fit.coefficient_table.loc["const", "estimate"], expected[name
    ↪ ][0])
    assert np.isclose(fit.r_squared, expected[name][1])
    print(name, fit.coefficient_table, "R2=", fit.r_squared)
for col, difference in {"Mkt-RF": 0.0003, "SMB": 0.0137, "HML": 0.0, "RF": 0.0}.items
    ↪ ():
    measured = (frames["ff3"][col]-frames["ff5"][col]).abs().max()
    assert np.isclose(measured, difference)
    print(col, measured)
```

所得月 alpha、区间和 R^2 见第 11 节；SMB 载荷 FF3 约 -0.42424、FF5 约 -0.29609。它们既非同一 SMB 列，也控制不同其他因子，不能只凭载荷差就解释经济机制。成本后绩效不属于本实验输出。

18.3 挑战题参考论证

15-C01 统计反证包括 100 次挑选造成多重检验，以及 p 值对误差依赖、HAC 带宽和模型误设敏感；数据反证包括当前修订财报、幸存股票池、收益/因子错月或不可读输入；经济反证包括遗漏风险、集中行业或无法在不利状态承担的流动性；执行反证包括毛收益小于费用、借券不稳定及容量限制。后续应冻结假设、数据口径、训练与验证窗口，保留未经搜索的未来区间，用简单基准和已定稳健性规则比较，并保留失败结果。不能把所选同样本再次细分、择优后称为独立样本外。

评分 10 分：四类反证各 1 分；明确保留验证区间与时钟 2 分；说明多重搜索与检验假设 2 分；成本/容量和负结果规则 2 分。开放题可使用不同机制，但必须可证伪。

15-C02 组合因子载荷为 $0.5\times1+0.5\times(-0.5)=0.25$，共同方差 $0.25^2\times0.04^2=0.0001$。不相关残差的组合方差为 $0.5^2\times0.02^2+0.5^2\times0.02^2=0.0002$，总方差 0.0003，波动 1.7321%。残差相关 0.8 时，残差协方差 $0.8\times0.02^2=0.00032$，新增组合交叉项 $2\times0.5\times0.5\times0.00032=0.00016$，总方差 0.00046，波动 2.1448%。即使市场载荷较小，残差共同冲击仍会增加风险。

评分 10 分：组合载荷 2 分；两个残差方差计算各 2 分；总方差与波动 2 分；低 beta 不代表低集中度的解释 2 分。

19. Further Reading

先读 French 官方构造页并亲手核验列名和月区间，再读 Fama–French 原文已核验的 Introduction 及方法相关部分。读论文时把问题拆成三个层次：如何构造因子、如何检验收益关系、是否主张该关系是一套资产定价机制；不能把其中任一层的成功替代另外两层。

1993 论文同时研究股票与债券共同风险，其中“五个风险因子”的表述不是 2015 年的股票 FF5。2015 论文讨论的 HML 冗余带有原文美国 1963–2013 样本和模型条件，不能提升为“价值因子永远没用”。本章未以原文历史表格数字作为当前样本的结果。1993 原刊 PDF 教学镜像，2015 原刊 PDF 教学镜像

深入风险模型可沿经典组合管理教材学习因子协方差与残差协方差估计；这些教材在课程书目中作为体系参考，未获得全文的章节不能假装逐页引用。第 18–21 章将继续讨论波动、估计误差与组合风险，第 23–28 章转向特征与预测研究。

20. References

- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). *Common risk factors in the returns on stocks and bonds*. Journal of Financial Economics, 33, 3–56. 本章使用已读取的引言与部分方法文字，不转录原刊图表。
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). *A five-factor asset pricing model*. Journal of Financial Economics, 116, 1–22. 本章使用已读取的引言与部分冗余讨论，不声称已逐式核验全篇。
- Kenneth R. French Data Library：三因子，五因子。方法页与快照版本分开核验。
- statsmodels：稳健协方差 API。软件参数支持可复算性，不替代统计假设。

完整来源读取边界见 `source_notes.md`。本轮修订前版本的正文、代码、Notebook、图和同章答案接受范围见 历史根验收记录；C7 新增教学内容待原主独立验收。

项目 2 —因子回归与证据边界

项目 2：CAPM 与 Fama–French 因子回归

本项目包含什么

本项目有两条必须分开的阅读线：

1. **默认离线 Notebook** 是构造数据方法演示。它不读取 French 市场数据，也不复现历史研究结果。
2. **研究报告、练习和答案**完整保留原来的历史 French 行业组合分析。它们描述的是 2010–2019 年历史发布快照，不是默认 Notebook 的新输出。

建议先读本页和读者指南，再运行 Notebook。默认入口是Project 2 因子回归 Notebook。历史结果、限制及五幅历史图的说明见研究报告；先做练习，再查看参考答案。字段、单位、来源和权限边界见数据字典，原始历史输入身份见data manifest。

默认 Notebook 的数据与模型

Notebook 用随机种子 102 构造 120 个月的月度序列，起于 2010-01。五列因子由均值 0、标准差 0.03 的正态伪随机抽样产生，RF 固定为每月 0.001。构造资产总收益为

$$R_t = RF_t + 0.002 + 1.1\, f_{\mathrm{MKT},t} + 0.4\, f_{\mathrm{SMB},t} + \epsilon_t, \qquad \epsilon_t \sim N(0, 0.015^2).$$

这里的两个因子符号分别指构造列`Mkt-RF`、`SMB`。

Notebook 分别拟合 CAPM（Mkt-RF）、FF3（Mkt-RF、SMB、HML）和 FF5（Mkt-RF、SMB、HML、RMW、CMA）。三种规格使用同一组构造因子列，因此这次构造演示的模型严格嵌套。所有模型使用 HAC 6；仅 FF3 另计算 HAC 3、6、12。构造样本不是行业数据，结果不能与报告中的九组历史回归混为一谈。

共享回归函数从构造资产总收益减去一次 RF。代码检查每个拟合有 120 个观测，并用一个断言检查超额收益等于拟合值加残差；Notebook 没有计算或断言样本方差分解。系数表导出为三个 CSV，残差图显示 FF3 残差。输出写入包根目录 `runs/project02_factor_regression_<uuid>/`。通过包运行器启动时，执行过的 Notebook 和执行状态另写入 `runs/execution_project02_factor_regression_<uuid>/`；这两个 UUID 目录用途不同。输出字段和行序见数据字典。

从读者包根目录运行指定 Notebook：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project02/notebooks/
    ↪ project02_factor_regression.ipynb
```

首次建立读者环境的完整说明见包根 README。运行器使用新内核，并把执行副本和 execution.json 保存到其独立运行目录。这里只运行默认的构造数据分支；无需自备市场数据。

历史研究与解释边界

历史报告使用 2026-10-05 冻结的 Kenneth R. French 10 行业组合和 `FF3/FF5` 官方因子快照，对 NoDur、HiTec、Enrgy 三个组合估计 CAPM、FF3、FF5，共九组真实回归。该报告保留所有表格、负值、零附近结果、HAC 3/6/12 敏感性、多重检验和时间顺序归因误差。

历史官方 FF3 与 FF5 使用的共同 Mkt-RF、SMB 序列并不完全相同，因此两组历史模型不严格嵌套；R^2 上升不能全归因于新增 `RMW/CMA`。默认 Notebook 则在相同构造因子列上比较嵌套规格。这两种材料的样本、来源和问题不同。

历史报告不是因果研究、实时 PIT 检验、事前预测、交易优势或可投资产品评价。French 原始、解压和处理数据没有随读者包提供；报告中的下载日期和 SHA-256 用于识别历史输入，不能替代数据授权。公开下载不等于可以再分发。G01 权利、主体和用途仍未知；G05 未授权 A10-B，历史市场数据执行仍受阻。成本、融资和借券对现有报告不适用，因为没有信号、仓位、订单、成交或交易账本；这不表示成本为零。

历史课程制作入口

以下只记录课程工作根原制作约定，不是随包默认运行要求；本批未重跑。历史状态为 verified，当前双语候选为 draft，待独立验收。原 CLI 由脚本路径定位课程根，输入哈希/CRC 核验后写历史 outputs 及五幅图，不能用新构造输出覆盖。

```
.venv/bin/python projects/project02/run_project02.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_project02_analysis.py -q
```

原工作 Notebook 曾使用`quant-course-venv`内核调用同一分析入口；接受 I3 默认改用包根`run_notebook.py`的新内核构造路线，未随包旧测试不要求读者补回。

Project 2 读者指南：从条件回归到证据边界

学习目标

本项目练习三件事：把资产总收益与超额收益区分开；解释 CAPM、FF3、FF5 中的条件 Beta 和模型截距；判断拟合、稳健性和时间切分结果能够支持什么结论。默认 Notebook 使用构造数据练方法；历史报告保留原来的 French 市场数据结果。请先确认当前看到的是哪一条证据线。

建议阅读顺序

1. 先读项目说明，记住构造演示与历史报告的边界。
2. 回顾第 8 章回归中的截距、Beta、残差与置信区间；读第 11 章收益理解总收益、月度简单收益和 RF。
3. 读第 14 章资产定价的基准模型解释，再读第 15 章因子模型的因子回归、OLS 和 HAC 手算。对应内容在本项目的公式和研究报告里应用。
4. 打开默认离线 Notebook，先读构造数据和变量定义，再查看三个模型表、FF3 带宽敏感性和残差图。它不运行历史 French 数据分支。
5. 独立完成八道练习，然后对照答案。最后再读历史报告，将方法与历史证据分开。

怎样读默认 Notebook

输入是由固定种子 102 生成的构造样本：2010-01 起连续 120 个月；五列因子各由 $N(0, 0.03^2)$ 伪随机抽样生成；RF 固定为 0.001。资产总收益由 RF、常数 0.002、1.1 倍 Mkt-RF、0.4 倍 SMB 和标准差 0.015 的噪声构造。共享函数先从资产总收益扣一次 RF，再拟合超额收益。

CAPM、FF3 和 FF5 使用同一组构造因子列的嵌套子集，故当前构造规格严格嵌套。三种规格均使用 HAC 6；敏感性部分只对 FF3 重估 HAC 3、6、12。它没有重新估计 9 个行业模型，不计算 Holm 多重检验，也不运行五幅历史研究图。任何系数或区间都属于方法演示，不能引用为 French 市场发现。

代码只断言每个模型使用 120 个观测，并检查超额收益 = 拟合值 + 残差。Notebook 没有计算或断言方差分解；单元格中的方差恒等式是概念说明。不要把该说明写成已通过的 Notebook 检查。

三个 CSV 的输出文件名、六列字段和参数行序见数据字典。CSV 使用 index=False，因而不含参数名称列；按固定顺序，CAPM 行是 const、Mkt-RF；FF3 行是 const、Mkt-RF、SMB、HML；FF5 行是 const、Mkt-RF、SMB、HML、RMW、CMA。读取时要按对应文件及该顺序恢复行含义。

默认图只有一幅 FF3 残差线图。横轴标为 Month，实际是丢失 PeriodIndex 后的 0–119 序号，不是月份日期；纵轴标为 Decimal excess return，但绘图数组实际是构造 FF3 的超额收益残差。因此它展示的是小数单位残差，不是资产总收益或直接实现的超额收益。输出存入包根 `runs/project02_factor_regression_<uuid>/`；包运行器另在 `runs/execution_project02_factor_regression_<uuid>/` 保存执行副本和 execution.json。

从读者包根目录调用运行器：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project02/notebooks/
    ↪ project02_factor_regression.ipynb
```

该命令会启动新内核并执行 Notebook。环境建立步骤请看读者包根 README；本项目不要求下载或提供市场数据。

五幅历史图读什么

以下图属于历史报告，不能说成默认 Notebook 新生成的图。图像与完整上下文见研究报告。

历史图	横轴	纵轴与图形含义
Alpha	月度截距，百分点 / 月；误差线为 HAC 6 的 95% 区间	九个资产 × 模型；竖线标零
因子载荷	条件 Beta 与 HAC 6 区间	五个因子各一个面板；只显示纳入该因子的资产 × 模型，省略项不画成零
方差分解	同一历史样本的拟合方差份额百分比，水平堆叠条总和 100%	九个资产 × 模型；青色为拟合项，橙色为残差项
历史残差	月度收益区间，以月末作图定位	三个行业各一面板；纵轴为实现同月超额收益减拟合值，百分点 / 月；颜色区分 CAPM、FF3、FF5
时间顺序归因误差	将 2010–2014 系数用于 2015–2019 已实现同月因子所得 RMSE，百分点	九个资产 × 模型的水平条；不是事前预测或策略结果

这些图总结历史报告中的原分析。该历史官方 FF3 与 FF5 使用的共同 Mkt-RF、SMB 序列有差异，因此不是严格嵌套模型；当前构造 Notebook 的三种规格则共享同一组因子列。不要跨这两条线比较拟合或 Alpha 并赋予市场含义。

怎样读历史报告与练习

历史报告保留 2010–2019 的 120 个月 French 快照及九组真实回归的完整结果，包括负值、接近零的结果、HAC 3/6/12 区间、九项 Holm 校正、样本方差会计和 2010–2014 训练到 2015–2019 同期归因误差。HiTec–FF5 的归因 RMSE 为 1.562，NoDur–FF5 为 1.932 个百分点 / 月；这些是同期因子归因误差，不是事前预测误差。

练习依次让你检查：1）RF 和因子单位；2）条件 Beta；3）模型 Alpha；4）样本方差恒等式；5）历史 FF3 与 FF5 的可比性；6）HAC 带宽；7）负结果与多重比较；8）时间可知性和净 Alpha 所需数据。答案保留所有步骤与结论边界。

历史报告中的成本、融资和借券是**不适用**，因为没有交易信号、目标仓位、订单、成交价格或账本；不是按零成本计算。French 下载公开可见也不等于分发授权。原始、解压和处理数据未包含在读者包内；G01 权利、主体和用途仍未知，G05 未授权 A10-B。默认构造演示不会解除这些闸门，也不会检验市场结果。

Project 2 数据字典与输出说明

本字典区分两套数据身份：默认 Notebook 只使用构造数据；历史报告描述冻结的 Kenneth R. French 官方快照。不要把当前 Notebook 的合成序列称为历史观测。原始历史输入的路径和 SHA-256 见data manifest；文件未随读者包提供。

默认 Notebook：构造输入

名称	含义	单位与生成方式	时间键 / 备注
month	构造样本的月度索引	pandas 月度 PeriodIndex	从 2010-01 起，连续 120 个月；不是市场历史日期
Mkt-RF	构造市场因子价差	由种子 102 产生的正态伪随机数，$N(0, 0.03^2)$，小数 / 月	五列因子矩阵第一列；非 French 市场数据
SMB	构造规模因子价差	$N(0, 0.03^2)$ 伪随机数，小数 / 月	五列因子矩阵第二列
HML	构造价值因子价差	$N(0, 0.03^2)$ 伪随机数，小数 / 月	五列因子矩阵第三列
RMW	构造盈利能力因子价差	$N(0, 0.03^2)$ 伪随机数，小数 / 月	五列因子矩阵第四列
CMA	构造投资因子价差	$N(0, 0.03^2)$ 伪随机数，小数 / 月	五列因子矩阵第五列
RF	构造无风险利率项	固定 0.001 简单收益 / 月	每个月相同；仅用于演示超额收益变换
asset	单一构造资产总收益	$RF + 0.002 + 1.1 \times$ Mkt-RF $+ 0.4 \times$ SMB $+ \varepsilon$；ε 为 $N(0, 0.015^2)$ 抽样；小数 / 月	由回归函数减一次 RF 得到超额收益目标 y

Notebook 的模型因子顺序固定如下。三者使用同一组构造因子值，因而在这次演示中严格嵌套：

CSV 文件	模型行顺序（参数名）	说明
`CAPM_coefficients_CONSTRUCTED.csv`	const，Mkt-RF	HAC 6
`FF3_coefficients_CONSTRUCTED.csv`	const，Mkt-RF，SMB，HML	HAC 6
`FF5_coefficients_CONSTRUCTED.csv`	const，Mkt-RF，SMB，HML，RMW，CMA	HAC 6

每个 CSV 都以 index=False 导出；参数名属于 DataFrame 索引，没有保存为一列。文件的六个实际数据列及顺序为：

列名	含义
estimate	OLS 系数点估计
`standard_error_hac`	HAC 标准误
`t_hac`	HAC t 统计量
`p_hac`	HAC p 值
`ci_low_hac`	95% 区间下限
`ci_high_hac`	95% 区间上限

因此，CSV 第 1 行对应 const，之后按上表中的因子顺序排列。文件名给出模型，但行本身不带参数标签。CAPM、FF3 和 FF5 均使用 HAC 6；仅 FF3 另用 HAC 3、6、12。代码检查每个模型有 120 个观测，并断言 y = `fitted_excess` + residual；没有计算或断言方差恒等式。

Notebook 只生成一幅图，文件名为 `project02_residuals_CONSTRUCTED.png`。绘图使用 FF3 `residuals.to_numpy()`，所以横轴 Month 实际是 0–119 的序号，丢失了 PeriodIndex 日期；纵轴标签 Decimal excess return 对应小数单位，但数组内容是构造 FF3 超额收益残差。它不表示总收益或未经拟合的超额收益。

Notebook 设置代码格生成的结果目录为包根 `runs/project02_factor_regression_<uuid>/`，其中有三份系数 CSV 和一幅 PNG。若经 `run_notebook.py` 启动，运行器另建包根 `runs/execution_project02_factor_regression_<uuid>/`，保存已执行 Notebook 和 execution.json。目录的 UUID 各自生成、用途不同；运行器目录不代替 Notebook 的结果目录。

历史 French 快照字段

下表描述历史来源和原始分析的字段口径，不表示这些数值文件已包含在当前读者包中。

字段	含义	French 发布单位	历史处理文件 / 回归单位	时间键	历史缺失规则

字段	含义	French 发布单位	历史处理文件 / 回归单位	时间键	历史缺失规则
month	YYYYMM 月收益区间标签	—	pandas 月度 PeriodIndex	自然月唯一；不代表公告、信号或成交时刻	不允许缺失、重复、乱序或断月
NoDur	非耐用品价值加权行业组合发布总收益，含股息	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	month	冻结转换将来源哨兵改为空字段；窗口内非有限值报错
HiTec	高科技价值加权行业组合发布总收益，含股息	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	month	同上
Enrgy	能源价值加权行业组合发布总收益，含股息	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	month	同上
Mkt-RF	市场组合收益减同月 RF 的发布因子价差	百分比 / 月	小数因子价差 / 月	month	不填补；所选窗口须全为有限值
SMB	小市值减大市值发布价差（Small Minus Big）	百分比 / 月	小数因子价差 / 月	month	同上
HML	高账面市值比减低账面市值比发布价差（High Minus Low）	百分比 / 月	小数因子价差 / 月	month	同上
RMW	高盈利能力减低盈利能力发布价差（Robust Minus Weak）	百分比 / 月	小数因子价差 / 月	month	仅 FF5 文件；同上
CMA	保守投资减激进投资发布价差（Conservative Minus Aggressive）	百分比 / 月	小数因子价差 / 月	month	仅 FF5 文件；同上
RF	一月期美国国库券月收益代理；不保证等于可实现现金利率	百分比 / 月	小数简单收益 / 月	month；与资产同月一对一对齐	不向前填充；缺失或无穷值报错

历史 French 文件按百分比发布，处理文件在下载转换时除以 100 一次；0.01 表示月收益或因子价差为 1%。来源哨兵 −99.99、−999 被转为空字段。历史流水线会核对 ZIP、压缩包成员 CSV 和处理 CSV 的 SHA-256，检查 ZIP CRC 和归档成员字节一致性，并通过共享月度读取器核对哈希、列、数值类型、有限值、日期顺序、唯一性与连续性。这些是历史来源流程的记录，不是当前构造 Notebook 对 French 输入执行的检查。

模型、时间与来源边界

历史回归的 CAPM 从 FF3 文件取 Mkt-RF 和 RF；历史 FF3、FF5 各自使用对应官方文件中的完整因子序列和 RF。每个历史目标是行业总收益减同一因子文件中的同月 RF 一次；已发布的 Mkt-RF 等价差按原值进入回归。历史窗口固定为 2010-01 至 2019-12，共 120 个月。另有一个未预注册的 2010–2014 估计、2015–2019 同期因子归因检查；它不是 PIT 或事前预测。

历史文件头均标记 202608 CRSP 版本。来源说明从 2025 年 1 月起由 CRSP FIZ 切换到 CIZ Flat File Format 2.0，月度股息再投资时点不同；RF 代理从 2024 年 6 月起由 Ibbotson Associates 改为 ICE BofA US 1-Month Treasury Bill Index。历史月标签不含 `event_time`、`available_at`、`signal_time` 或 `trade_time`，单一当前快照不能恢复历史可得信息。

历史官方 `FF3/FF5` 的 Mkt-RF 和 SMB 在所选月份不完全相同，故官方模型并非严格嵌套；SMB 的构造差异有官方说明，逐月差异未用底层组合复算，Mkt-RF 文件差异原因未查明。当前构造 Notebook 则把同一组生成的因子列用于嵌套模型。这是不同证据身份。

French 原始、解压和处理文件不随读者包提供。公开下载不等于通用再分发授权；保留 Kenneth R. French 署名并在对外使用前核对当期条款。A10-A 仅有限范围接受；A10-A.1 执行协议技术接受但仍待权限与执行授权；G01 权利、主体、用途未知，G05 未授权 A10-B。无信号、持仓、订单、成交或交易账本，所以历史研究的成本、融资和借券不适用；不得将其写成零成本或净策略收益。

Project 2 练习

先独立作答，再看 参考答案。除题目另说，收益以小数表示，模型结果来自固定 2010–2019 样本。

1. **同月 RF 与因子单位**。某月 HiTec 总收益为 2.0%，同月 RF 为 0.3%，Mkt-RF 已发布值为 1.7%。写出该月因变量。若再从 Mkt-RF 中减一次 RF，会错在哪里？如果只有资产总收益而没有 RF，能否称作 CAPM 超额收益回归?
2. **解释条件 Beta**。 HiTec 的 FF3 市场 Beta 为 1.158，HAC 95% 区间为 [1.075, 1.242]。用百分点解释同月 Mkt-RF 增加 1 个百分点时的线性条件关系。这个数是否证明市场变动因果地使 HiTec 收益变化?
3. **解释模型 Alpha**。NoDur-CAPM 的 Alpha 为 0.2603% / 月，HAC 95% 区间为 [−0.1223%, 0.6429%]，名义 p=0.1804，九项 Holm p=1.0000。解释其单位、区间和证据边界。
4. **复核样本方差**。 NoDur-CAPM 的超额收益总样本方差、拟合方差和残差方差分别为 0.001039486、0.000582943 和 0.000456543（小数收益平方）。检验数值恒等式，并把拟合份额和残差份额换成百分比。这能否被称为未来风险的因果分解?
5. **对比 FF3 与 FF5**。 HiTec 的 R^2 从 FF3 的 0.864 上升至 FF5 的 0.893。指出至少两个不应把此差值直接解释成 “新增 `RMW/CMA` 的纯增量” 的理由。
6. **HAC 3/6/12 敏感性**。Enrgy-FF3 的 Alpha 在 `HAC3/6/12` 下点估计都为 −0.6629% / 月；95% 区间分别为 [−1.2950%, −0.0308%]、[−1.3091%, −0.0167%]、[−1.3154%, −0.0104%]。哪些量变化，哪些不变？是否有理由把三种带宽当作三次独立验证?
7. **多重比较与负结果**。三个能源模型在 HAC6 下的 Alpha 均为负，单项 p 值分别为 0.0061、0.0444、0.0249。Holm 调整后分别为 0.0549、0.3111、0.1995。如何写出谨慎结论？报告是否可以只保留 CAPM 的名义 p 值?

8. **时间顺序切分。** 2010–2014 估计的 HiTec-FF5 Alpha 为 −0.098% / 月，2015–2019 误差 RMSE 为 1.562 个百分点 / 月。为什么这仍不是实时预测或策略收益？至少列出未来净 Alpha 研究需要补充的三类信息。

Project 2 参考答案

题号与 练习 一一对应。小数收益乘 100 才是百分点；项目本身的输出仍保留小数精度。

1. 同月 RF 与因子单位

因变量是 HiTec 总收益减同月 RF：2.0% − 0.3% = 1.7%。Mkt-RF 已经是市场组合收益减 RF 的发布价差，右侧直接使用 1.7%；再扣 0.3% 会变成不同于官方因子的自制序列，也可能把风险调整重复计入。只有资产总收益、没有同月 RF 时，不能构造本项目定义的超额收益响应；也不能悄悄改称为已完成的 CAPM 超额收益回归。

2. 解释条件 Beta

同月 Mkt-RF 增加 1 个百分点时，HiTec-FF3 模型拟合的条件平均超额收益对应增加约 1.158 个百分点；区间 [1.075, 1.242] 是给定模型、样本和 HAC 近似下的系数不确定性范围。它是市场价差与行业超额收益的条件共变，不是市场变动的因果效应，也不描述因子出现之前即可知道的未来收益。

3. 解释模型 Alpha

0.2603% / 月是 NoDur 在 CAPM 市场基准下的样本截距。区间跨过 0，名义 p=0.1804；表示该窗口没有足够证据拒绝模型条件均值截距为零。Holm p=1.0000 是把九个固定资产 × 模型 Alpha 作为一个族调整后的结果。Alpha 依赖因子基准与样本，不等于可兑现收益、定价错误或未来 Alpha。

4. 复核样本方差

拟合与残差样本方差之和为 0.000582943 + 0.000456543 = 0.001039486，与总方差在舍入精度内相等。拟合份额为 0.000582943 / 0.001039486 ≈ 56.080%；残差份额约 43.920%。这是同一窗口内 OLS 投影与残差的方差会计。它不说明市场造成 56.080% 的收益，也不证明未来风险能以同样比例被解释。

5. 对比 FF3 与 FF5

首先，FF3 与 FF5 的共同 Mkt-RF、SMB 发布序列在选定月份并不完全相同，因此两个官方模型不是严格嵌套关系。其次，因子价差彼此可能相关；R^2 变化不能唯一归到 `RMW/CMA`。第三，这是同一历史样本内的拟合度，增加变量通常有利于样本内拟合，不能由此推出预测提升、因果增量或净收益。要隔离新增因子贡献，需要固定同一组基准因子再加 `RMW/CMA`，并把它标为自定义规格。

6. HAC 3/6/12 敏感性

同一资产、样本与因子设计下，OLS 截距点估计仍是 −0.6629% / 月。改变 3、6、12 行 HAC 滞后会改变标准误、95% 区间和 p 值，因为协方差估计中的可纳入滞后协方差项变了。三组计算复用同一批 120 个月，不是三份数据，也不是独立复验。三条区间均在零以下只表示该模型的单项负截距对这三个指定带宽相对稳定；它仍受模型、样本、估计假设和九项 Holm 多重比较边界约束。

7. 多重比较与负结果

谨慎说法是：能源三个模型的单项 HAC6 截距都为负，原始 p 值低于 0.05；但把预先展示的九个截距作为检验族作 Holm 调整后，没有一个低于 0.05，最小为 0.0549。因此不作校正后显著的宣称，更不能称为未来能源投资会亏损。报告不能只留 CAPM 的名义 p 值：必须保留 FF3、FF5、NoDur、HiTec 与零附近结果，避免选择性呈现；也要承认 Holm 只校正已列九项，不覆盖尚未运行的规格搜索。

8. 时间顺序切分

2010–2014 与 2015–2019 是按时间分开的历史窗口，但当前数据不是逐月 PIT 档案，参数不一定代表当时可得版本。更关键的是，2015–2019 的月因子在每个收益区间内实现后才完整可知，因此该 RMSE 采用了事后同期因子，衡量的是历史归因误差，不是事前预测误差或一项可交易策略的净收益。

要研究净 Alpha，至少还要定义实际可执行信号和可用时点、历史证券池/退市数据及成分版本、仓位和调仓规则、下单/成交时间及价格、换手与佣金/税/价差/冲击、融资和借券成本、现金和公司行动处理，并保存持仓/订单/成交/现金账本。没有这些输入，就不能计算成本后收益，也不能判断策略是否可实现。

Project 2 研究报告：CAPM 与 Fama–French 因子归因

本项目使用资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）、Fama–French 三因子模型（Fama–French Three-Factor Model, FF3）与五因子模型（Fama–French Five-Factor Model, FF5）。普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）估计系数；异方差与自相关一致协方差估计（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Estimation, HAC）用于推断；置信区间（Confidence Interval, CI）与 Holm 逐步多重检验校正（Holm Step-Down Multiple-Testing Adjustment）分别描述单项估计不确定性与所列检验族的校正。原理与手算见第 8、15 章。

状态：**verified**，已完成根与独立审核。本报告依据 固定配置 与 冻结数据清单 编写；表格数值由可复现 CLI 计算。

结论

对 2010 年 1 月至 2019 年 12 月的 120 个月历史快照，FF5 的样本内 R^2 在 NoDur、HiTec、Enrgy 上分别为 0.727、0.893、0.696；CAPM 分别为 0.561、0.829、0.597。增加因子后样本内拟合方差份额上升，但这只说明同期发布因子对同一批历史收益的线性拟合比例更高。

九个 Alpha 中，NoDur 与 HiTec 的 HAC 95% 区间均跨零。Enrgy 的三个 Alpha 都为负，HAC6 单项区间均低于零；对本报告展示的九个资产 × 模型 Alpha 作 Holm 调整后，最小 p 值为 0.0549，没有一项低于 0.05。这个结果不证明能源组合未来会继续落后，也不能把 Alpha 当成独立于模型的资产属性。所有负值和接近零的结果均保留。

研究没有因果识别、历史点时数据、信号、订单或成交账本。它不检验交易优势。成本、融资和借券在本数据中不适用；没有计算成本后策略收益或 Alpha。

研究问题、数据和时间

问题是：三个行业组合的超额收益与市场、规模、价值、盈利能力和投资因子的同月发布价差有何条件关系；加入因子后，Beta、模型相关截距、R^2 和残差怎样变化；结果对 HAC 带宽和固定历史切片有多敏感?

资产是 Kenneth R. French 美国 10 行业组合中的非耐用品（NoDur）、高科技（HiTec）和能源（Enrgy），采用标准文件的价值加权月度总收益，含股息。French Data Library 与方法见官方库、行业组合说明、FF3 说明和FF5 说明。原始研究页面见 Fama and French (1993) 与 (2015)：1993，2015。

输入是 2026-10-05 下载并冻结的当前发布快照，FF3 与 FF5 文件头均声明 202608 CRSP 版本。数据清单记录三个输入各自的 ZIP、ZIP 成员 CSV、处理 CSV 路径与 SHA-256。CLI 核验全部哈希、ZIP CRC、成员和已保存原始 CSV 字节一致性，再通过共享月度读取器校验实际输入。项目没有重新下载、覆盖或重建 production 数据。

French 文件以百分数发布，冻结处理 CSV 已除以 100 一次；本项目读小数，不再转换。来源缺失哨兵 -99.99 和 -999 在预处理时变为空字段。任何所选值缺失、无穷、月份断档、重复或错位都会报错；不填补、不压缩缺口。主样本固定 2010-01 至 2019-12，每个资产与因子恰有 120 个相同月度 PeriodIndex。

官方说明自 2025 年 1 月发布起由旧 CRSP FIZ 切换至 CIZ Flat File Format 2.0，月度股息再投资时点有别；RF 代理来源也在 2024 年 6 月从 Ibbotson Associates 切换至 ICE BofA US 1-Month Treasury Bill Index。当前历史文件是单一修订快照，不是历史 PIT 档案。公开下载不是通用再分发许可；对外使用需保留 Fama 与 French 署名并核对当期条款。

月标签表示收益区间，不给出历史 `event_time`、`available_at`、`signal_time` 或 `trade_time`。清单下载时间只说明取得当前快照的时间，不能倒推历史可知性。没有信号，也没有未来收益标签。

模型、推断和解释

对资产 i 和月份 t，目标为 y(i,t) = R(i,t) − RF(t)，模型为：

$$y_{i,t} = \alpha_i + \boldsymbol{\beta}_i^{\top}\mathbf{f}_t + \varepsilon_{i,t}.$$

RF 只从含股息资产总收益扣一次；Mkt-RF、SMB、HML、RMW、CMA 是已发布价差，作为因子原值进入右侧。CAPM 取 FF3 文件的 Mkt-RF 和 RF；FF3、FF5 各用对应官方文件的全套因子及 RF。单位为小数月收益。没有内连接丢月、移位或重复百分数转换。

OLS 含截距。Alpha 是在特定样本、模型基准下的条件平均截距；因子集或样本变化会改变它。它不是已证明的定价误差、技巧或未来收益。Beta 是其他入模因子给定时的线性条件载荷。例如 Beta=0.8 表示同月因子价差上升 1 个百分点时，拟合超额收益条件均值对应变化约 0.8 个百分点。这是统计共变，不代表因果。SMB 是小市值减大市值，HML 是高账面市值比减低账面市值比，RMW 是高盈利能力减低盈利能力，CMA 是保守投资减激进投资的发布价差；组合 Beta 不能过度解释成公司层面机制。

主结果的 HAC 标准误使用 Bartlett 核、6 个按月观测行计的滞后、有限样本修正和 t 参考分布。另对 3、6、12 月滞后计算全部系数的标准误、区间和 p 值。改变 HAC 带宽不改变 OLS 点估计；它会影响推断。HAC 不会补出遗漏变量、解决内生性、消除结构变化或验证误差假设。小样本区间和 p 值是依赖假设的近似。

R^2 表示样本内相对均值基准减少的平方误差比例；调整 R^2 对自由度调整。含截距 OLS 的残差样本均值接近零。我们核验同一 120 月目标的 ddof=1 方差满足 Var(y)=Var(fitted)+Var(residual)。这是 OLS 投影的样本内会计恒等式，不是因果分解或未来预测能力。因子可能相关，所以不把边际 Beta 转成互相独立、可加总的因子风险份额。

Alpha 的 9 项检验族是三个固定资产乘三个固定模型；报告名义 HAC p 和 Holm step-down 调整值。Holm 只覆盖这九个已展示截距，不覆盖其他模型搜索、因子定义或窗口选择。Beta 区间是逐项区间，未校正整个规格搜索。

OLS 与四个月手算例见第 15 章 §6 及 §8，Bartlett HAC 夹心矩阵逐步数值例见该章 §6.4。表中 95% 区间为逐项区间；Holm 调整只作用于九个截距的 p 值，这些区间不是同时置信区间。

全样本九组实证结果

Alpha 和置信区间为百分点 / 月；Beta 无量纲，括号内为 HAC6 95% 区间。破折号表示该模型未纳入该因子，不是估计值为零。精确结果、t 值及每个系数的 p 值见 HAC6 系数 CSV。

NoDur：非耐用品

模型	Alpha（% / 月）[95% CI]	Alpha p / Holm p	Mkt-RF	SMB
CAPM	0.2603 [−0.1223, 0.6429]	0.1804 / 1.0000	0.646 [0.539, 0.752]	—
FF3	0.1195 [−0.2392, 0.4782]	0.5108 / 1.0000	0.747 [0.646, 0.848]	−0.424 [−0.611, −0.237]
FF5	−0.0472 [−0.3653, 0.2710]	0.7695 / 1.0000	0.812 [0.723, 0.902]	−0.296 [−0.521, −0.071]

模型	HML	RMW	CMA	R^2 / 调整 R^2
CAPM	—	—	—	0.561 / 0.557
FF3	−0.117 [−0.304, 0.070]	—	—	0.645 / 0.636
FF5	−0.251 [−0.411, −0.090]	0.526 [0.291, 0.762]	0.481 [0.204, 0.759]	0.727 / 0.715

HiTec：高科技

模型	Alpha（% / 月）[95% CI]	Alpha p / Holm p	Mkt-RF	SMB
CAPM	0.1414 [−0.1568, 0.4396]	0.3496 / 1.0000	1.097 [1.022, 1.171]	—
FF3	0.0051 [−0.2643, 0.2746]	0.9701 / 1.0000	1.158 [1.075, 1.242]	−0.155 [−0.306, −0.004]
FF5	0.1032 [−0.1486, 0.3550]	0.4185 / 1.0000	1.126 [1.019, 1.233]	−0.158 [−0.320, 0.003]

模型	HML	RMW	CMA	R^2 / 调整 R^2
CAPM	—	—	—	0.829 / 0.827
FF3	−0.337 [−0.485, −0.189]	—	—	0.864 / 0.861
FF5	−0.050 [−0.199, 0.099]	0.021 [−0.257, 0.299]	−0.668 [−0.962, −0.374]	0.893 / 0.888

Enrgy：能源

模型	Alpha（% / 月）[95% CI]	Alpha p / Holm p	Mkt-RF	SMB
CAPM	−0.9459 [−1.6167, −0.2752]	0.0061 / 0.0549	1.195 [1.081, 1.309]	—
FF3	−0.6629 [−1.3091, −0.0167]	0.0444 / 0.3111	1.065 [0.936, 1.195]	0.332 [0.078, 0.585]
FF5	−0.7323 [−1.3707, −0.0939]	0.0249 / 0.1995	1.090 [0.922, 1.258]	0.286 [0.049, 0.524]

模型	HML	RMW	CMA	R^2 / 调整 R^2
CAPM	—	—	—	0.597 / 0.593
FF3	0.692 [0.375, 1.008]	—	—	0.688 / 0.680
FF5	0.452 [0.046, 0.858]	−0.091 [−0.564, 0.381]	0.508 [−0.065, 1.082]	0.696 / 0.683

HiTec 的市场 Beta 大于 1；三个资产的市场 Beta 都为正。其他载荷的符号因行业和基准不同。HiTec FF5 的 SMB 区间刚好跨零；Enrgy FF5 的 RMW、CMA 区间跨零；NoDur FF3 的 HML 区间跨零。这些结果均保留。能源三个截距在 HAC6 单项区间低于零，但九项 Holm 调整后均未达 5%。另外六个截距区间跨零，HiTec FF3 仅 0.0051% / 月，接近零。

HAC 带宽敏感性

下表是九个 Alpha 在各带宽的 95% 区间，单位百分点 / 月。HAC 3/6/12 下全部 Alpha、Beta 的点估计、标准误、t、p、区间在完整敏感性 CSV。

资产	模型	HAC 3	HAC 6	HAC 12
NoDur	CAPM	[−0.1276, 0.6482]	[−0.1223, 0.6429]	[−0.1532, 0.6738]
NoDur	FF3	[−0.2285, 0.4674]	[−0.2392, 0.4782]	[−0.2836, 0.5226]
NoDur	FF5	[−0.3453, 0.2510]	[−0.3653, 0.2710]	[−0.4124, 0.3181]
HiTec	CAPM	[−0.1620, 0.4448]	[−0.1568, 0.4396]	[−0.1744, 0.4572]
HiTec	FF3	[−0.2846, 0.2948]	[−0.2643, 0.2746]	[−0.2589, 0.2691]
HiTec	FF5	[−0.1768, 0.3832]	[−0.1486, 0.3550]	[−0.1449, 0.3513]
Enrgy	CAPM	[−1.6232, −0.2687]	[−1.6167, −0.2752]	[−1.5996, −0.2923]
Enrgy	FF3	[−1.2950, −0.0308]	[−1.3091, −0.0167]	[−1.3154, −0.0104]
Enrgy	FF5	[−1.3793, −0.0854]	[−1.3707, −0.0939]	[−1.3766, −0.0880]

能源的三个单项区间在三个 HAC 带宽下仍低于零，但这不是三批独立证据，九项 Holm 调整仍无显著项。带宽改变推断不改变 Beta 或 Alpha 点估计。

拟合度、残差与风险分解

残差指标单位均为百分点 / 月；Lag-1 是相邻月样本相关。均值接近零是含截距 OLS 的样本内性质。逐月目标、拟合值、残差在残差 CSV。

资产	模型	R^2	拟合方差份额	残差方差份额
NoDur	CAPM	0.561	56.080%	43.920%
NoDur	FF3	0.645	64.496%	35.504%
NoDur	FF5	0.727	72.651%	27.349%
HiTec	CAPM	0.829	82.879%	17.121%
HiTec	FF3	0.864	86.407%	13.593%
HiTec	FF5	0.893	89.273%	10.727%
Enrgy	CAPM	0.597	59.670%	40.330%
Enrgy	FF3	0.688	68.799%	31.201%
Enrgy	FF5	0.696	69.598%	30.402%

资产	残差 SD	RMSE	MAE	最大绝对值
NoDur	2.137	2.128	1.686	7.278
NoDur	1.921	1.913	1.455	5.696
NoDur	1.686	1.679	1.297	5.314
HiTec	1.864	1.856	1.494	5.360
HiTec	1.661	1.654	1.364	4.075
HiTec	1.475	1.469	1.197	3.758
Enrgy	3.674	3.659	2.794	11.684
Enrgy	3.232	3.218	2.541	9.437
Enrgy	3.190	3.177	2.486	9.482

资产	Lag-1
NoDur	−0.063
NoDur	−0.072
NoDur	−0.200
HiTec	−0.146
HiTec	−0.180
HiTec	−0.178
Enrgy	0.009
Enrgy	0.043
Enrgy	0.075

R^2 与拟合方差份额对应，说明的是样本内方差会计。不能据此声称未来波动降低、因子风险可交易或 FF5 的改善全由 `RMW/CMA` 造成。

图表坐标说明：

- Alpha 图：横轴为月度 Alpha（百分点 / 月），纵轴为资产 × 模型；点为估计、线为 HAC6 95% 区间、竖线为零。
- 载荷图：五个面板分别为市场、规模、价值、盈利能力、投资；横轴是条件 Beta，纵轴是包含该因子的资产 × 模型，线为 HAC6 区间。模型未包含的因子不作零值显示。
- 方差图：横轴为同一样本超额收益方差份额百分比，纵轴为九组模型；青色拟合项、橙色残差项，每条合计 100%。

- 残差图：横轴为月度收益区间（为作图标于月末），纵轴为实现同月超额收益减拟合值（百分点 / 月）；三面板分别为三个行业，颜色区分 CAPM、FF3、FF5。不是未来预测误差。

FF3 与 FF5 因子差异

主结果保留各自官方发布序列。2010–2019 共同列差异为：

字段	最大绝对差（小数 / 月）	不同月份数
Mkt-RF	0.0003	40 / 120
SMB	0.0137	119 / 120
HML	0	0 / 120
RF	0	0 / 120

两份原始文件都声明 202608 CRSP 版本；本地都只转换一次单位，所选 HML 与 RF 完全相同，但 Mkt-RF 与 SMB 不同。SMB 的定义差异已有官方依据：FF3 构造说明使用规模 × 账面市值比的六个组合；FF5 构造说明将账面市值比、盈利、投资三组规模价差平均。因此不能把 SMB 的构造差异一概称为未知。本项目尚未用底层组合逐项复算各月差异；Mkt-RF 文件数值差异的具体原因也仍未查明，不猜测是舍入、修订或发布错误。共同因子取值不完全相同，因此 FF3 与 FF5 不是严格嵌套模型；不作两者嵌套 F 检验，也不把 R^2 上升全部归因于新增 `RMW/CMA`。若要隔离增量作用，应固定同一基准因子再加入 `RMW/CMA`，并标成自定义组合，作为新研究。

时间顺序归因检查

2010–2014 估计的截距与完整窗口截距对比（百分点 / 月）：

资产	模型	训练 Alpha	全窗口 Alpha	全窗口减训练
NoDur	CAPM	0.525	0.260	−0.264
NoDur	FF3	0.379	0.119	−0.260
NoDur	FF5	0.144	−0.047	−0.191
HiTec	CAPM	−0.147	0.141	0.288
HiTec	FF3	−0.252	0.005	0.257
HiTec	FF5	−0.098	0.103	0.201
Enrgy	CAPM	−0.752	−0.946	−0.194
Enrgy	FF3	−0.617	−0.663	−0.046
Enrgy	FF5	−0.585	−0.732	−0.148

将训练参数用于 2015–2019 已实现的同月因子，误差统计如下（百分点 / 月）：

资产	模型	平均误差	RMSE	MAE	最大绝对误差
NoDur	CAPM	−0.541	2.347	1.747	7.570
NoDur	FF3	−0.666	2.205	1.656	5.800
NoDur	FF5	−0.459	1.932	1.516	5.293
HiTec	CAPM	0.601	2.075	1.682	5.062
HiTec	FF3	0.506	1.798	1.495	4.224
HiTec	FF5	0.282	1.562	1.257	3.597
Enrgy	CAPM	−0.369	4.195	3.366	10.221
Enrgy	FF3	−0.242	3.660	2.994	9.773
Enrgy	FF5	−0.335	3.832	3.135	10.537

此固定切分没有预注册。2015–2019 的因子在各评价月实现后才知道，因此它只是时间顺序的系数稳定性和同月归因误差，不是 PIT、事前预测、策略收益或真实留出收益。逐月误差见归因误差 CSV，所有系数差见稳定性 CSV。

成本、限制和后续数据

成本、融资和借券在本项目**不适用**：没有信号、目标仓位、换手、订单、执行价格或交易账本。没有假定零成本，也没有把月 Alpha 年化成策略收益。

若后续研究净 Alpha，需新增可执行信号和生成时点、历史资产池与退市/行业成分、当时可用数据版本、权重与调仓规则、下单/成交时刻、成交价与买卖价差、佣金和税、市场冲击、融资与借券成本、股息和公司行动规则，以及逐日/逐笔持仓、订单、成交和现金账本。还需事前固定评价方案以避免使用未来因子或修订输入。本次数据不含这些字段，不能回答可执行性、净收益或未来交易优势。

结论只限于三个当前修订的行业组合历史序列。回归是观察性条件关联，不是因果设计；样本有限；Alpha 随因子基准而变；`FF3/FF5` 的 SMB 构造差异已知，但逐月差异未逐项复制，Mkt-RF 文件数值差异的具体原因未查明；没有 PIT 时间戳。HAC 与 Holm 不能覆盖所有未跑规格，也不建立未来优势。

交付物与复现

运行 CLI 会生成：

- HAC6 系数：所有 `Alpha/Beta`、区间、p 值与 R^2。
- HAC 敏感性：全部系数在 3/6/12 月滞后的推断。
- 月度残差、时间顺序归因误差、系数稳定性和JSON 摘要。
- 五张 project02 图写至课程根目录的 figures/projects/。

在课程根目录运行：

```
.venv/bin/python projects/project02/run_project02.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_project02_analysis.py -q
```

CLI 也支持从任意当前目录按绝对路径启动。Notebook 应在 quant-course-venv kernel 中从干净状态执行：Project02 Notebook。字段与时间键见数据字典，路径、哈希和来源边界见数据清单。验收记录见课程根目录 `qa/a4/project02_acceptance.md`。

第 16 章 — 时间序列 I：从自相关到 ARIMA（Time Series I: Dependence and ARIMA）

主线：先说明序列在时间上怎样依赖，再估计只使用过去信息的模型，并用严格按时间推进的预测检验它。
先修：第 6 章概率、第 7 章统计、第 8 章回归、第 11 章收益率与评价指标。完成后你能：区分价格水平和收益、定义弱平稳与严格平稳、解释白噪声和 IID 的差别、手算 AR(1) 的均值方差和自相关、读 ACF/PACF、比较 AR/MA/ARMA/ARIMA、诊断残差、计算预测区间，并写出逐月扩展训练窗的滚动预测。

1. 本章目标

本章结束时，你应能完成五件事：

1. 把带频率的时间索引作为数据的一部分；识别缺月、乱序和缺失值，拒绝把时间压成没有间隔的行号。
2. 从有限均值、方差和自协方差写出弱平稳条件，并说明它与严格平稳、白噪声和独立同分布的关系。
3. 从递推式 $X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$ 推到平稳均值、方差、自协方差、ACF 和多步预测误差方差。
4. 结合滞后算子解释 AR、MA、ARMA、ARIMA；知道 ACF/PACF 是辨认候选模型的线索，不是自动选模器。
5. 将模型阶数和参数选择限制在训练窗口，在每个预测起点只看该点以前的观测，并与朴素基准比较。

数学单位统一写清：月度收益以小数表示，0.01 表示该月收益 1%；均值和预测单位也是每月收益小数，方差单位是收益小数的平方；ACF、PACF 是无量纲数；滞后 k 表示向前 k 个观测月，不是向前 k 个相同长度的自然日。

2. 为什么 Quant 需要它

时间序列模型把“最近的值是否包含关于下一期的信息”变成可以陈述和检验的问题。量化工作中，这一步常发生在数据清理之后、回归或策略测试之前：我们先选定目标量（价格、收益、利差或波动代理），再描述它怎样依赖自己的历史，最后判断这种关系能否在预测时点成立。

把日、月或季度数据只存成一列数字会丢掉观测间隔。若一只资产缺了 2024 年 3 月，直接 `dropna()` 后把 2 月和 4 月视作相邻一步，AR(1) 就不再表示“一月滞后”。若把累计价格水平当作平稳收益建模，趋势会制造看似很强的相关。若在整段数据上先选阶数、再声称后半段是样本外预测，未来已经参与了研究决策。

本章沿一条完整链条推进：定义观察时钟 → 计算自协方差和相关 → 用低阶模型表达依赖 → 用训练数据估计 → 检查模型留下什么 → 逐期向前预测 → 和朴素基准比较。时间索引并非装饰；它决定滞后和预测目标是什么。

3. 直觉

想象两只“月度收益机器”。它们长期平均都给出 0.5% 的月收益，单月波动的长期标准差都是 4%，但第一台每个月重新抽一张独立的签；第二台会把上个月偏离长期均值的部分保留 70%。单看平均收益和波动，两台机器难以区分；如果第二台上个月高于平均，这个月也更可能偏高。差别在时间排列。

这类“记忆”用自相关表示。正的滞后 1 自相关表示相邻月通常同向偏离均值；负值表示相邻月倾向反向；接近零只说明线性相关小，并不排除非线性依赖、波动聚集或共同外部冲击。

还有一个常见误会：观察到的收益线条平稳地上下波动，不等于已证明数据生成机制平稳。一次结构变化、少量极端月、缓慢随机趋势，都可能让有限样本图形误导。图先提出问题，理论假设和后续检验再提供不同证据。

3.1 随机过程不是一条折线

随机过程（stochastic process）是带时间索引的一族随机变量 $\{X_t\}$：在观测前，每个月可能产生不同收益。一次实现（realization）是其中一组实际抽到的数 $x_1, \dots, x_n$。下面用三个可能世界说明“沿时间”和“跨世界”的区别；它是识别对象的小表，不是平稳性检验。

可能世界	一月收益	二月收益	三月收益
A（实际看到的路径）	1%	−1%	2%
B	−1%	2%	0%
C	0%	1%	−2%

一月这一列对应随机变量 X_1；A 这一行对应一次实现。$\mathbb{E}[X_1]$ 对可能世界加权，样本均值 $\bar{x}$ 沿实际路径平均，两者是不同操作。用长路径估总体矩，还要有相应的遍历性（ergodicity）或大数定律条件；平稳本身不保证。例如每次先抽一个 Z，以后所有月份都令 $X_t = Z$，这个过程严格平稳，但任意长路径的均值仍是该次的 Z，不会自动变成 $\mathbb{E}[Z]$。金融数据通常只有一条历史路径，因此“窗口内矩看起来稳定”是证据问题，不能由折线外观决定。

两台收益机器的总体参数可以写在同一张表里。令 $s = 0.04$、$\mu = 0.005$，并为 AR 机器使用平稳初始化：

总体对象	IID 机器	AR(1) 机器，$\phi = 0.7$
长期均值	0.005	0.005
单月方差	0.0016	0.0016
创新标准差	0.04	$0.04\sqrt{1-0.7^2} = 0.0285657$
滞后 1 协方差	0	$0.7(0.0016) = 0.00112$
滞后 2 相关	0	$0.7^2 = 0.49$

相同的边际均值、方差没有决定相邻两个月如何共同变化；AR 创新波动要更小，因为历史冲击也在贡献当月总波动。有限样本表中的样本数值不会精确等于这里的总体参数。

4. 数学基础

令 X_t 是按月排列的随机变量；t 代表月度观测的序号，X_{t-k} 是前 k 个观测月。若 P_t 是月末价格，简单收益和对数收益分别是

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1, \qquad r_t = \log P_t - \log P_{t-1}.$$

若价格以欧元表示，P_t 是欧元/股，收益 R_t 与 r_t 无量纲。小收益时 $r_t \approx R_t$，但在较大变动下两者不同。价格水平、简单收益和对数收益是三个不同序列；模型必须先说清预测的是哪一个。

本章把日历月份写为月度 `PeriodIndex`。`2024-02` 到 `2024-03` 的滞后是一个月，即使两个自然月的天数不同；这不是假设 2 月和 3 月有相同日数。一个缺失的月份则是缺失观测，不能用 “下一个留下来的 CSV 行” 冒充一个月滞后。核心代码要求月份连续并拒绝 NaN、正负无穷和复数输入，不自动填补。

给定有限方差的平稳序列，均值、方差和自协方差为

$$\mu = \mathbb{E}[X_t], \qquad \gamma(k) = \operatorname{Cov}(X_t, X_{t-k}), \qquad \rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}.$$

这里 μ 的单位与 X_t 相同；$\gamma(k)$ 的单位是该量单位的平方；$\rho(k)$ 无量纲，且 $\rho(0) = 1$。若 X_t 是月度收益，$k = 12$ 指相隔 12 个观测月；它不自动代表 365 天或某个固定自然日数。

5. 正式定义

严格平稳（strict stationarity）要求任意正整数 m、任意观测位置 $t_1, \dots, t_m$ 和任意共同平移 h，向量 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_m})$ 与 $(X_{t_1+h}, \dots, X_{t_m+h})$ 具有相同的联合分布。它比较完整的分布形状和依赖结构，不只比较均值与方差。

弱平稳（weak stationarity，也称协方差平稳）要求二阶矩存在，均值不随 t 变化，且 $\operatorname{Cov}(X_t, X_{t-k})$ 只依赖间隔 k，不依赖日历起点 t。严格平稳且二阶矩有限会推出弱平稳；反向一般不成立。第 18 节的练习用两个边际分布不同但前两阶矩相同的独立序列构造反例。

白噪声（white noise, WN）在本章采用二阶定义：$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$、$\operatorname{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 < \infty$，并且所有非零滞后自协方差为零。白噪声不必相互独立；**独立同分布**（independent and identically distributed, IID）还要求每期彼此独立且边际分布相同。IID 零均值有限方差噪声是白噪声；仅有 “相关系数接近零” 不能推出 IID。若噪声联合高斯，零相关才可进一步推出独立。

自相关函数（autocorrelation function, ACF）列出 $\rho(k)$ 随滞后 k 的变化。样本 ACF 是样本自协方差除以样本方差；同一序列不同软件的分母约定会让有限样本数字稍有差异。**偏自相关函数**（partial autocorrelation function, PACF）在控制中间滞后 $X_{t-1}, \dots, X_{t-k+1}$ 后，度量 X_t 与 X_{t-k} 的剩余线性关系；它也可看作 AR(k) 线性投影中最远滞后项的系数。

若观测值为 $x_1, \dots, x_n$，常见样本定义是

$$\hat{\gamma}(k) = \frac{1}{n} \sum_{t=k+1}^{n} (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x}), \qquad \hat{\rho}(k) = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)}.$$

这里 n 是样本月数、k 是滞后月数、$\bar{x}$ 是样本均值。分母用 n 或 $n-k$ 会产生不同的有限样本估计；本章代码明确采用前一种约定。PACF 可通过把 x_t 对从滞后 1 到滞后 k 的全部变量做线性投影，读取最后一项 x_{t-k} 的总体投影系数；有限样本估计器可能不同。

自回归模型（autoregressive model, AR(p)）把当前值写成有限个自身滞后与创新项之和。**移动平均模型**（moving average model, MA(q)）把当前值写成当前及过去 q 个创新项的线性组合。**自回归移动平均模型**（autoregressive moving average, ARMA(p,q)）同时含两种结构。**差分自回归移动平均模型**（autoregressive integrated moving average, ARIMA(p,d,q)）先对序列做 d 阶差分，再用 ARMA 描述差分后的过程。

滞后算子（lag operator）L 定义为 $LX_t = X_{t-1}$，因此 $L^k X_t = X_{t-k}$。滞后多项式把有限滞后式写成紧凑形式。一个过程在 AR 多项式的根全部位于单位圆外时有稳定的因果平稳解；在 MA 多项式的根全部位于单位圆外时，模型可逆。对本章的 AR(1) 与 MA(1)，两个条件分别简化为 $|\phi| < 1$ 和 $|\theta| < 1$。多项式符号惯例不同，使用软件前要核对其定义。

预测区间（prediction interval）给定模型与信息集后，为未来单个观测量提供不确定性范围；它比“条件均值的置信区间”更宽，因为未来创新本身也会波动。若使用正态误差、参数当作已知且预测方差为 V_h，常见形式为

$$\hat{X}_{T+h|T} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{V_h}.$$

其中 $\hat{X}_{T+h|T}$ 的单位与序列相同，V_h 是未来观测预测误差方差，$z_{1-\alpha/2}$ 是标准正态分位数。真实模型参数估计、厚尾创新、条件异方差和结构变化会影响区间覆盖；区间不是保证。

6. 推导

6.1 AR(1)：从递推式到稳态矩

先写带常数项的 AR(1)：

$$X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t,$$

c 与 X_t 同单位，ϕ 无量纲，ε_t 与 X_t 同单位。设创新项均值为零、方差为 σ^2，并与过去不相关。若过程有稳定平稳解，取期望：

$$\mu = c + \phi\mu \quad \Longrightarrow \quad \mu = \frac{c}{1-\phi},$$

在因果平稳条件 $|\phi| < 1$ 下，长期均值为上述表达式。定义中心化变量 $Y_t = X_t - \mu$，代回递推式可得

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

中心化的目的是把长期位置与围绕它的波动分开；此处 $\mathbb{E}[Y_t] = 0$。利用创新与前一期 Y_{t-1} 不相关，平方并取期望：

$$\begin{aligned}\gamma(0) = \mathbb{E}[Y_t^2] &= \phi^2\mathbb{E}[Y_{t-1}^2] + 2\phi\mathbb{E}[Y_{t-1}\varepsilon_t] + \mathbb{E}[\varepsilon_t^2] \\ &= \phi^2\gamma(0) + \sigma^2,\end{aligned} \qquad \gamma(0) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}.$$

在本章的因果设定中，创新是当期新冲击，且与过去不相关。要让冲击权重 $1, \phi, \phi^2, \dots$ 衰减并使因果表示收敛，必须有 $|\phi| < 1$。把方差等式移项会形式上得到 $\sigma^2/(1-\phi^2)$，但 $|\phi| \geq 1$ 时它不再给出有限、非负的因果平稳方差。这里讨论的是因果 AR(1)；不同的非因果表示不在本章范围内。

再把 $Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$ 与 Y_{t-k} 相乘取期望。对 $k \geq 1$，当前创新与过去的 Y_{t-k} 不相关，所以

$$\gamma(k) = \phi \gamma(k-1).$$

反复应用递推关系，得到 $\gamma(k) = \phi^k \gamma(0)$，因此

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \phi^k, \qquad k \geq 0.$$

若 $\phi = 0.7$，自相关按 $0.7, 0.49, 0.343, \dots$ 衰减；若 $\phi < 0$，符号逐期交替；若 ϕ 接近 1，衰减慢，有限样本看起来可能很持久。有限图形中的 “缓慢衰减” 本身不证明单位根；单位根检验和相关共同趋势放在第 17 章。

当 $|\phi| < 1$，反复代入可把中心化序列写成

$$Y_t = \varepsilon_t + \phi \varepsilon_{t-1} + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \cdots .$$

有限展开的余项为 $\phi^m Y_{t-m}$，在稳定、有限方差的因果解下随 m 增大而消失。这说明当前值是近期冲击的加权和，旧冲击权重按 ϕ^j 缩小。若创新是 IID，这个因果表示也帮助证明严格平稳；仅用白噪声二阶矩推出的是前面的弱平稳矩，不足以推出所有联合分布不变。

6.1.1 稳定递推与平稳初始化是两件事

$|\phi| < 1$ 说明旧状态的影响会衰减；若从任意固定 X_0 开始，前几期不一定已经有稳态矩。递推 h 次，逐次将 $c = (1-\phi)\mu$ 代入，得到

$$X_h = \mu + \phi^h (X_0 - \mu) + \sum_{j=1}^{h} \phi^{h-j} \varepsilon_j.$$

在未来创新与 X_0 独立、零均值且互不相关的设定下，

$$\mathbb{E}[X_h] = \mu + \phi^h (\mathbb{E}[X_0] - \mu), \qquad \operatorname{Var}(X_h) = \phi^{2h} \operatorname{Var}(X_0) + \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \phi^{2j}.$$

第一项来自起点，第二项来自已经进入系统的创新；固定起点的方差为零。取 $\mu = 0.005, \phi = 0.5, \sigma = 0.06$，从 $X_0 = \mu$ 开始：

h（月）	均值	有限起点方差	平稳初始化方差
0	0.005	0	0.0048
1	0.005	0.0036	0.0048
2	0.005	0.0045	0.0048
3	0.005	0.004725	0.0048

均值相同却方差随时间改变，故左侧初始过程不是弱平稳。若 X_0 与未来创新独立，且其均值为 μ、方差为 $\sigma^2/(1-\phi^2)$，则二阶矩从起点起就保持稳态；若创新 IID，要求严格平稳时还须按平稳因果解的完整分布初始化。正态创新时可抽 $X_0 \sim N(\mu, \sigma^2/(1-\phi^2))$。丢弃模拟暖机期只能让起点影响近似变小，不能把 “接近稳态” 说成任意有限暖机后的精确平稳。

6.2 多步预测误差怎样变宽

为推导条件预测均值和条件误差方差，假设未来创新彼此独立、同分布，且整个未来创新集合与预测起点已知信息独立；创新均值为零、方差为 σ^2。这比仅有无条件白噪声二阶矩更强。用 $\mathcal{F}_T$ 表示截止月 T 的信息。AR(1) 的一步预测均值为

$$\hat{X}_{T+1|T} = \mu + \phi(X_T - \mu).$$

右边的 X_T 在预测时已知；未来创新的条件均值为零，所以输出是 “下月收益的条件均值”，不是下月必然实现的收益。若要预测后两个月，届时的 X_{T+1} 还未知，便把它替换成刚算出的一步预测：

$$\hat{X}_{T+2|T} = \mu + \phi(\hat{X}_{T+1|T} - \mu) = \mu + \phi^2(X_T - \mu).$$

推广到 h 步，条件预测均值为 $\mu + \phi^h(X_T - \mu)$。预测误差包括未来创新：

$$X_{T+h} - \hat{X}_{T+h|T} = \varepsilon_{T+h} + \phi\varepsilon_{T+h-1} + \cdots + \phi^{h-1}\varepsilon_{T+1}.$$

在这些假设下，给定 $\mathcal{F}_T$，每个未来创新的条件方差仍为 σ^2，不同未来期的条件协方差为零。因此可将条件误差方差逐项相加，得到

$$V_h = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \phi^{2j} = \sigma^2 \frac{1-\phi^{2h}}{1-\phi^2}.$$

这里 V_h 的单位是月收益小数平方。h 越大，未知未来创新项越多；当 $h \to \infty$，预测不确定性趋近无条件方差 $\sigma^2/(1-\phi^2)$。这是参数已知的推导；实际拟合还存在参数估计不确定性。

信息集怎样改变“最好预测”

条件均值是平方损失下、给定 $\mathcal{F}_T$ 的最优预测。若只假定二阶白噪声，前面的 AR 递推仍给出基于过去值的线性预测，但未必给出所有可测函数中的条件均值。一个具体反例是 $U \sim \mathrm{Uniform}(0, 2\pi)$、$e_t = \cos(2^t U)$ $(t = 0, 1, \ldots)$：各期均值零、方差 $1/2$，不同频率余弦正交，故非零滞后协方差为零；然而

$$e_{t+1} = 2e_t^2 - 1.$$

给定过去的 e_t 后，下期完全可知，$\mathbb{E}[e_{t+1} \mid e_t] = 2e_t^2 - 1$ 通常不是零。二阶白噪声不能代替“未来创新给定信息后的均值为零”。本章数值预测明确使用更强的独立创新假设；条件异方差时，还应重新推导条件误差方差。

6.3 MA(1)、可逆性与 ARMA

先区分两个都叫 moving average 的对象。价格滚动均值 $M_t = (P_t + P_{t-1} + P_{t-2})/3$ 是观测价格的平滑指标，单位为货币/股；MA(1) 的 $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$ 则是数据生成模型，滤波对象是不可直接观测的创新。前者能直接由价格算出，后者需模型识别或估计创新。令创新（收益小数）为 $\varepsilon_{t-1} = 0.02, \varepsilon_t = -0.01$，$\theta = 0.5, \mu = 0.005$，则 $X_t = 0.005 - 0.01 + 0.5(0.02) = 0.005$；这没有将两个月收益求平均。价格 $100, 103, 102$ 的三期滚动均值则是 101.6667 货币/股。

采用 $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$ 的 MA(1) 符号约定。当前值由本月新冲击和上月冲击组成。以中心化序列为例，相邻两月分别是 $X_t - \mu = \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$ 和 $X_{t-1} - \mu = \varepsilon_{t-1} + \theta\varepsilon_{t-2}$。创新均值为零、方差为 σ^2，且不同月份不相关时，

$$\gamma(0) = \sigma^2(1 + \theta^2), \qquad \gamma(1) = \theta\sigma^2, \qquad \gamma(k) = 0 \ (k \geq 2), \qquad \rho(1) = \frac{\theta}{1 + \theta^2}.$$

滞后 0 的方差把两项各自的方差相加，因为 ε_t 与 ε_{t-1} 不相关；滞后 1 的两个序列只共享 ε_{t-1}，其系数乘积为 θ，所以协方差是 $\theta\sigma^2$；相隔至少两个月时不再共享创新，协方差为零。这说明 MA(1) 的总体 ACF 在第 1 阶之后截尾。有限样本 ACF 不会恰好变成零，只会围绕总体模式波动。

MA(1) 的 ACF 在理论上从滞后 2 起截为零，PACF 一般逐渐衰减。若 $|\theta| < 1$，

$$\varepsilon_t = (1 + \theta L)^{-1}(X_t - \mu) = (1 - \theta L + \theta^2 L^2 - \cdots)(X_t - \mu),$$

因为 $(1 + \theta L)^{-1} = 1 - \theta L + \theta^2 L^2 - \cdots$，当 $|\theta| < 1$ 时，右侧权重按几何级数衰减；把当前值和过去值代入，就能稳定恢复创新。这叫可逆。MA 过程是有限个白噪声项的线性组合，因此有限 θ 下可平稳；不可逆不等于不平稳。可逆性是让同一可观测序列对应唯一、稳定创新表示的识别约束。

AR(p) 的 PACF 在理论上 p 阶后截断、ACF 通常拖尾；MA(q) 的 ACF 在 q 阶后截断、PACF 通常拖尾；ARMA 通常两者都拖尾。这些是理想总体模式，有限样本中噪声、近单位根和模型混合会模糊边界。模型阶数不能只靠肉眼挑一个“最像”的图。

6.4 差分与过度差分

一阶差分定义为 $\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = (1-L)X_t$。ARIMA$(p,d,q)$ 让 $\Delta^d X_t$ 由 ARMA(p,q) 表示。若 X_t 是价格，ΔX_t 是货币/股的价格变动；若 $X_t = \log P_t$，ΔX_t 恰好是该区间的对数收益；小变动时才近似简单收益；若 X_t 已经是收益，再差分表示“收益变化”，不是通常的持有期收益。

从输入到输出看，一阶差分拿本月水平减去上月水平，并丢掉第一个无法配对的月份。例如月末价格 $[100, 101, 103, 102]$ 欧元/股，差分输出 $[1, 2, -1]$ 欧元/股；这只是价格变动，不是百分比收益。若输入换成对数价格，差分才近似简单收益。差分的目的，是在随机趋势等设定下移除共同累积的水平；它不会自动把任何序列变平稳，也会改变预测目标。

差分可能移除随机趋势，也会牺牲样本首行并改变问题。若原始月度序列本来就是白噪声 $X_t = \varepsilon_t$，再差分得到

$$\Delta X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}.$$

它是 $\theta = -1$ 的 MA(1) 边界情形，方差为 $2\sigma^2$，滞后 1 自协方差为 $-\sigma^2$，ACF(1) 为 $-1/2$。人工增加差分反而制造显著负相关，称为过度差分。选 d 必须有关于目标量和趋势的理由；ADF、确定性趋势和单位根识别在第 17 章系统讨论。

6.5 差分预测怎样回到原对象

若模型预测 $D_t = \Delta X_t$，输出仍是变化量。由 $X_{T+h} = X_T + \sum_{j=1}^{h} D_{T+j}$，对同一个信息集取条件期望：

$$\hat{X}_{T+h|T} = X_T + \sum_{j=1}^{h} \hat{D}_{T+j|T}.$$

最后已知价格为 102 欧元/股，下一月和再下一月变化预测为 1、2 欧元/股，水平预测分别为 103、105。若两期变化预测误差 v_1, v_2 的方差各为 4、协方差为 1，第二期水平误差是 $v_1 + v_2$，方差为 $4 + 4 + 2(1) = 10$ 欧元平方/股平方；不能简单把单期区间端点累加。

对数价格还多一层：若 $X = \log P$，预测对数水平 m 后，e^m 通常不是 $\mathbb{E}[P \mid \mathcal{F}_T]$。在条件正态且方差为 V 时，条件价格均值为 $e^{m+V/2}$；e^m 是条件中位数。若条件分布未指定，不能机械加这个修正。本章 `forecast_arima` 输入什么序列就返回该序列的未来预测；若给原水平并设 $d = 1$，statsmodels 已在模型内部还原水平，不要再累计一次。

6.6 一个滞后到底有多长

ACF/PACF 的总体对象见第 5 节；样本估计用来提出候选，而样本外误差才回答候选在下一段预测怎样。两者都依赖有效观测时钟：月份标签属于日历时钟，交易日序号属于交易时钟，逐笔成交序号属于事件时钟。逐笔 AR(1) 的一步是下一笔成交，可能相隔毫秒或数小时，不能直接称作固定一分钟预测。若需要一分钟预测，应先定义一分钟网格和无成交区间的取值含义。

缺月例中，二月到四月相隔两步。给定二月状态，在同一 AR(1) 模型中四月条件均值的偏离乘 ϕ^2、误差方差为 $\sigma^2(1+\phi^2)$；按相邻行使用 ϕ 与 σ^2 同时错了目标和风险。本章的月频接口选择发现缺口即停止，不替研究者补月或更换时钟。

7. 金融解释

对资产价格 P_t 建模时，长期上涨趋势会让 P_t 与 P_{t-1} 高度相关，即使可交易的收益 R_t 并不可预测。价格水平上的高 ACF 不能直接翻译成“下月收益可预测”。先明确收益区间，再将目标写为月末到月末的简单收益、对数收益或其他合约回报。

如果月收益符合稳定 AR(1)，正 ϕ 表示近期高于均值的收益在模型中会部分延续，负 ϕ 表示模型中的线性反转。它只是时间依赖描述。估计结果可能来自市场微观结构、非同步交易、分红再投资口径、危机状态切换或样本选择；本章的单变量模型并不解释因果机制，也不提供交易成本、借券可得性或容量信息。

收益线性自相关和波动聚集也要分开。即便收益 ACF 接近零，$|R_t|$ 或 R_t^2 仍可能有持续性；白噪声条件只描述序列的二阶线性相关。本章主要建立均值序列的 ARMA 工具，条件异方差模型留给后续章节。Ljung–Box 不拒绝残差线性自相关，不能证明残差 IID、正态或方差恒定。

月度信息的可交易时间不能从月份标签直接推断。若 R_t 表示 3 月月末至 4 月月末的收益，4 月收益要到区间结束后才完整可见；以它预测“4 月收益”会倒置时间。研究设计必须给出数据 `available_at`、信号 `signal_time`、可下单的 `trade_time` 和目标 `return interval`。French 月度组合文件没有逐月历史发布时间，故它只用于描述历史发布序列，不是点时训练集。

8. Numerical Example

完整例题：AR 条件均值、递归代码与区间

以下均为教学构造数值，不是市场观察。设

$$X_t = 0.005 + 0.5(X_{t-1} - 0.005) + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \overset{\text{IID}}{\sim} N(0, 0.06^2).$$

此例额外假定创新相互独立、正态且与过去信息独立，因而下面的线性预测也是条件均值；只给白噪声二阶条件不足以保证这一点。长期月均收益为 0.005，即 0.5%；$\phi = 0.5$，创新标准差为月收益 6%。中心化后的平稳方差为

$$\mathrm{Var}(X_t) = \frac{0.06^2}{1 - 0.5^2} = \frac{0.0036}{0.75} = 0.0048,$$

所以无条件标准差约为 $\sqrt{0.0048} = 0.06928$，即月收益 6.928%。自协方差依次为 $\gamma(0) = 0.0048$、$\gamma(1) = 0.0024$、$\gamma(2) = 0.0012$，对应 ACF 为 $1, 0.5, 0.25$。每个 γ 都是收益小数平方。若本月收益为 $X_T = 0.04$，距长期均值高 3.5 个百分点，下一月条件预测是

$$\hat{X}_{T+1|T} = 0.005 + 0.5(0.04 - 0.005) = 0.0225.$$

注意结果是 2.25%，不是将 4% 直接乘以 0.5 得 2%。再往后一个月，$\hat{X}_{T+2|T} = 0.005 + 0.5^2(0.035) = 0.01375$，即 1.375%。偏离均值按滞后次数的幂衰减。下面把同一计算放到一段很短的月度序列中。参数 μ 和 ϕ 在这个手算例中视为已知；这里演示预测步骤，不用三条数据去估计模型。

月份	已观察月收益	角色
2025-01	0.0100（1.00%）	历史观测
2025-02	0.0300（3.00%）	历史观测

续：同一完整例题

2025-03 0.0400（4.00%）预测起点 T

输入是最后一条已观察值 $X_T = 0.04$。第一步计算 $0.005 + 0.5(0.04 - 0.005) = 0.0225$，输出 2025-04 的条件均值 2.25%；第二步用预测值代替未知的 2025-04 实际值，得到 $0.005 + 0.5(0.0225 - 0.005) = 0.01375$，即 2025-05 的条件均值 1.375%。

```
import numpy as np
import pandas as pd

observed = pd.Series(
    [0.01, 0.03, 0.04],
    index=pd.PeriodIndex(["2025-01", "2025-02", "2025-03"], freq="M"),
    name="monthly_return",
)
mu = 0.005
phi = 0.5
x_t = float(observed.iloc[-1])
forecast_april = mu + phi * (x_t - mu)
forecast_may = mu + phi * (forecast_april - mu)

print("forecast target months:", observed.index[-1] + 1, observed.index[-1] + 2)
print("forecast means:", forecast_april, forecast_may)
assert np.isclose(forecast_april, 0.0225)
assert np.isclose(forecast_may, 0.01375)
```

代码输出的两个数与手算一致。它只读到 2025-03；若要拟合未知 μ, ϕ，必须给 `fit_arima` 一个足够长、严格截止在预测起点的训练序列。
参数已知且创新正态时，一步预测误差方差是 $V_1 = 0.06^2 = 0.0036$，标准差为 0.06；95% 的未来单月收益预测区间约为 $0.0225 \pm 1.96(0.06) = [-0.0951, 0.1401]$，即约 $[-9.51\%, 14.01\%]$。两步预测误差多出一项未来创新：$V_2 = 0.06^2(1 + 0.5^2) = 0.0045$，标准差约 0.06708，因此不确定性比一步更大。宽区间表达单月创新仍很大，并不和“条件均值有预测”矛盾。区间没有加入 ϕ, μ, σ^2 的估计误差，也未处理厚尾或波动聚集。

另设 MA(1) 的 $\theta = 0.5, \sigma = 0.06$。则 $\gamma(0) = 0.0036(1 + 0.25) = 0.0045$，$\gamma(1) = 0.5(0.0036) = 0.0018$，所以 $\rho(1) = 0.4$，而 $\rho(k) = 0$ 对所有 $k \geq 2$。它和 AR(1) 的 ACF 形状不同，尽管两者都能解释相邻期相关。

最后比较两台构造收益机器：取共同均值 0.005 和边际标准差 0.04。IID 机器的所有非零滞后总体 ACF 都为 0；AR(1) 机器设 $\phi = 0.7$，则创新标准差应为 $0.04\sqrt{1 - 0.7^2} \approx 0.02857$，总体 ACF(1)=0.7。这个参数调整保证两台机器的理论无条件方差都为 0.04^2，不强迫有限样本方差数值相同。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch16_time_series.ipynb
```

默认种子 20261016 构造 1980-01 起 480 个月的 IID 与 AR(1) 收益，均值 0.005、边际标准差 0.04、AR 系数 0.7。AR 初值从稳态正态分布抽取，创新标准差为 0.04 乘以 sqrt(1−0.7²)。先核理论矩与样本 ACF/PACF，再以前 360 个月（截至 2009-12）训练，三步预测从 2010-01 开始。训练残差用 lag=12、model_df=1 做 Ljung–Box 诊断；后 120 个月逐月扩展训练，比较一步 ARIMA 与当时训练均值基准的 RMSE。

Notebook 显示`fixtures/figures/a4/ch16_stationarity_acf.png`随包既有图；显示不等于本次重新生成。`RUN_FRENCH=False`关闭历史市场分支。虽然创建并打印`runs/ch16_time_series_<uuid>/`，本 Notebook 不向它写 CSV 或 PNG。运行器另在唯一`runs/execution_*`目录保存执行副本与状态；两个目录用途不同。构造计算不形成市场预测或策略净收益证据；第 10–11 节的 French 历史图表与数字保留原有身份。

下方 CLI 与制作测试属于历史课程工作根流程，不是本包默认路线；未随包提供的制作测试不要求读者补回。I3 CLI 第 16 章仍无条件读取 French，CLI 第 17 章历史分支需`--french-data`，均不替代上述默认命令。

历史课程工作根与原实现

本章核心实现位于 `time_series.py`。`validate_monthly_series` 要求升序、唯一、连续的 `PeriodIndex(freq="M")` 和有限实数；缺月、NaN、无穷、复数都会显式报错。`split_monthly_series` 只按行数前后切分，不随机打乱。`forecast_arima(train, ...)` 的输入只有训练前缀；`rolling_origin_forecast` 在每个目标月之前重拟合一个扩展窗口，再预测下一月。该教学封装支持非季节阶数 $d = 0$ 或 1，不含外生回归量、季节项和复杂缺失状态估计。

statsmodels 的 ARIMA 似然实现对很小的十进制收益数可能出现数值收敛警告。本章拟合函数把月收益小数乘以 100 转成百分点后拟合，再把预测均值、区间与残差缩回小数；AR/MA 系数不因统一线性缩放而变。`FittedARIMA.result` 是 statsmodels 在百分点单位上的拟合结果，截距、残差和创新标准差若直接读取仍是百分点；优先用 `.residuals` 取得小数残差。

估计时，输入是严格截止于预测起点的月收益序列，模型阶数 (p, d, q) 必须先给定；`fit()` 在该训练样本上估计参数，之后 `get_forecast()` 才产生未来条件均值和预测区间。ACF/PACF 只帮助提出小范围候选。可在训练窗内用 AIC/BIC 比较拟合候选，再用按时间推进的验证窗比较 MAE/RMSE；最终留出窗不能参与反复选阶。

本封装对 $d = 0$ 使用 `trend="c"`，statsmodels 把趋势项作为回归常数，因此这里的 `const` 表示序列的恒定水平/无条件均值。若写成教材中的递推截距形式 $X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$，两种常数满足 $c = (1 - \phi)\mu$；不能把拟合输出的 `const` 直接当成递推式的 c。对 $d = 1$，封装使用 `trend="n"`，即不估计漂移项。模型还约束 AR 根为平稳、MA 根为可逆，并要求缺失时报错；这些计算选项不会证明数据符合模型。标准预测区间依赖模型创新结构，正态区间还依赖正态误差近似，参数已估计时也没有自动囊括所有参数不确定性。

在 quant_course/ 项目根目录执行脚本和专项测试：

```
.venv/bin/python code/ch16_time_series.py
.venv/bin/python -m pytest -q tests/test_ch16_time_series.py
```

脚本用固定种子 20261016 生成 480 个月的 IID 与 AR(1) 构造数据，绘图后打印理论与样本矩、模拟扩展窗 RMSE，并读取 French 行业快照计算描述性统计。Notebook ch16_time_series.ipynb 必须从首单元在 quant-course-venv 内核重跑；Notebook 直接调用 src/，不是另写一套核心函数。

下面是完整的月频切分和一步预测示例。收益小数表示月度收益，target_period 是预测目标月份；它不是实际 trade_time。

```
import numpy as np

from quant_course.time_series import (
    forecast_arima,
    simulate_stationary_pair,
    split_monthly_series,
    training_mean_forecast,
)

monthly_returns = simulate_stationary_pair(
    n=120, seed=20261016, mean=0.005, marginal_sd=0.04, phi=0.7
)["ar1"]
train, test = split_monthly_series(monthly_returns, train_size=96)
prediction = forecast_arima(train, steps=1, order=(1, 0, 0))
baseline = training_mean_forecast(train, steps=1)
print("train through:", train.index[-1], "target:", prediction.index[0])
print("ARIMA forecast:", float(prediction.iloc[0]["forecast"]))
print("training-mean baseline:", float(baseline.iloc[0]))
print("realized test return, for retrospective scoring only:", float(test.iloc[0]))
assert prediction.index[0] == test.index[0]
assert np.isfinite(prediction.to_numpy()).all()
```

对于样本 ACF/PACF，sample_acf_pacf 明确返回滞后 1 到 L 的结果，不含滞后 0；它使用 statsmodels ACF 的 adjusted=False, fft=False, missing="raise"，PACF 使用 method="ywadjusted"。ACF/PACF 的有限样本置信界依赖额外假设，正文图不把越过一条线当成模型证明。

10. Visualization

下图是脚本生成的 480 期月频模拟，随机种子为 20261016。上排横轴是月度观测时间，纵轴是月收益百分数；下排横轴是滞后月数，纵轴是无量纲 ACF。蓝色是样本 ACF，橙色是由生成参数计算的总体 ACF。IID 过程的橙线在零处，AR(1) 的理论相关按 0.7^k 衰减；蓝线不会逐点贴住总体曲线，因为这是有限样本。图中没有市场收益，也没有预测收益或策略表现。

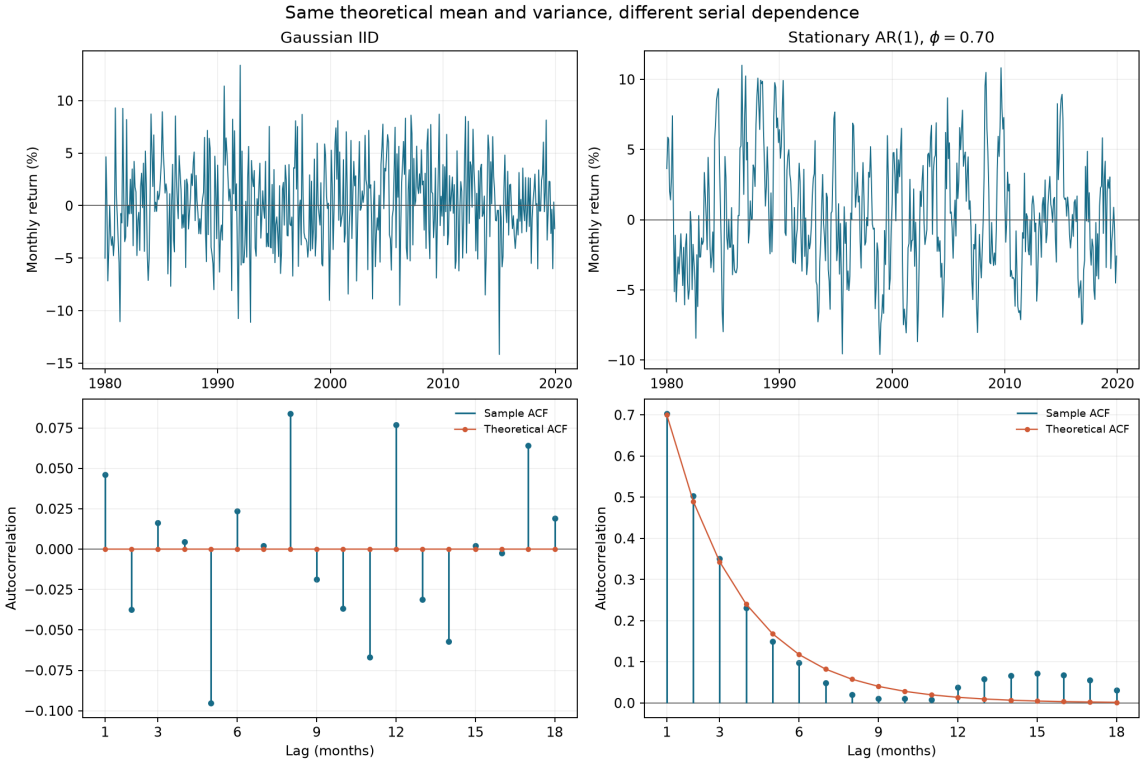


图 1: 固定种子构造数据：IID 与 AR(1) 的月收益路径和样本/理论 ACF。上排单位为月收益百分数，下排为无量纲自相关，滞后按月计算。

11. Real Market Example

本地真实样本是 French 10 行业组合的当前月度价值加权收益缓存 月度行业收益 CSV，对应原始来源见 数据详情页 和 保存的数据清单。缓存由 2026-10-05 下载的 ZIP 解析，选择 “Average Value Weighted Returns — Monthly” 区块，将源文件百分数除以 100；样本 1,202 个月，从 1926-07 到 2026-08。它是行业组合的发布收益，不是逐股 OHLCV 价格或基金成交回报。

脚本实际读取 NoDur（消费耐用品以外的非耐用品行业）列，得到均值 0.009411、样本标准差 0.045564、样本 ACF(1)=0.094385、ACF(12)=0.034820。数字用于确认字段、单位和描述性算法确实运行；它们不表示显著性、稳定性、可预测收益或策略有效。月收益并非同方差 IID 的定理样本，A1 清单还说明这份缓存是当前发布版本，不能回建每月当时可见版本，故不能用它宣称真实历史滚动预测。

读取规则是将 `month` 保留为 `YYYYMM` 字符串，再转为 `PeriodIndex(freq="M")`；每个行业列是小数形式的简单月收益。数据无 OHLCV 日区块，不能把它合成日度数据。清单没有核实一个可用于课程外再分发的通用许可；公开下载不自动等于可任意转发。

12. Common Mistakes

把月末 DatetimeIndex 当作等间隔天数。 2 月 29 日到 3 月 31 日和 3 月 31 日到 4 月 30 日都应是一个观测月，但自然天数不同。对逐月序列使用月度 `PeriodIndex`；若任务关心实际天数或营业日，就应明确定义另一种时间尺度，不能靠行号猜测。

先删掉缺失月份再算滞后。 `dropna()` 会让后续两行相邻，模型看不出中间跨了两个月。本章严格拒绝缺月/缺失；修复方式是回到来源判断缺失含义并定义合适方法，而不是自动补零、前向填充或假装时间等距。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.time_series import validate_monthly_series

incomplete = pd.Series(
    [0.01, -0.02],
    index=pd.PeriodIndex(["2024-01", "2024-03"], freq="M"),
    name="monthly_return",
)
try:
    validate_monthly_series(incomplete)
except ValueError as error:
    print(type(error).__name__ + ":", error)
```

把价格水平和收益混为一谈。若价格为 100、110、121，价格的自相关通常很高，因为上一期价格直接进入本期价格；简单收益却是 10% 和 10%。即便价格 AR(1) 拟合很好，也不能据此宣布收益有同样预测关系。需要时先按目标问题计算收益，再单独定义收益区间。

看到 ACF/PACF 的“截尾”就定阶。样本相关是估计量，几十个滞后里总可能有随机尖峰。低阶图形模式只产生候选；选阶必须在训练窗口内完成，再在时间顺序验证窗比较预测损失。不能一边看最终留出结果、一边反复改 p, q, d。

用全样本选择变换或估计预处理，再切分。预先固定、只用当前与过去观测的因果后向差分本身不必然泄漏未来信息；风险在于用全样本选择差分阶数、拟合标准化或填补规则，或把未来状态与缺失结构带入过去的决定。先定义有可得时间的原始数据；训练和验证切点要对应预测起点；任何估计型变换只从训练数据拟合。

把 Ljung–Box 的大 p 值写成“残差独立”。检验只是在选定滞后集和渐近参考分布下检查一组线性自相关；小样本检验功效有限，也不检查残差平方的相关、厚尾或参数稳定性。报告检验的 H_0、滞后、模型自由度、样本量与残差图，再写有限结论。

检验从残差样本 $e_1, \dots, e_n$ 算出滞后 1 到 h 的样本自相关，再汇总为

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^{h} \frac{\hat{\rho}_e(k)^2}{n-k}.$$

原假设是这些滞后上的总体残差自相关同时为零；在常用渐近校准下，参考自由度为 $h-m$，其中 m 是 `model_df`（对 ARMA 拟合通常扣除已估 AR、MA 参数数）。例如 $h = 12, m = 1$ 时用 11 个自由度。小 p 值提示残余线性结构；大 p 值只表示这项检验没有足够证据拒绝原假设。

```
import pandas as pd

from quant_course.time_series import ljung_box_diagnostic, simulate_stationary_pair

residuals = simulate_stationary_pair(n=120, seed=20261016)["iid"]
diagnostic = ljung_box_diagnostic(residuals, model_df=1, lag=12)
print(diagnostic.to_string())
print("Interpretation: a failure to reject is not proof of IID residuals.")
```

13. Quant Research Application

研究问题先限定为：“过去月度收益是否能改善下一月收益的点预测？”它不是“AR(1) 是否证明动量因果机制”，也不是“能否无成本交易”。完整设计可以按下列步骤执行：

1. **定义变量和时钟**。记录价格或组合收益的来源、币种、频率、复权/股息口径和月度区间。若特征 X_t 用到 t 月末才完成的数据，它的 `available_at` 不能早于实际发布时间；`signal_time` 只能在全部输入可见后；`trade_time` 必须晚于信号且符合所选市场撮合规则。目标 Y_{t+1} 明确为下一月收益区间，而非同期 Y_t。
2. **先做描述，不以图判平稳**。查看价格水平和收益的不同图形、缺月、异常值、分布和 ACF/PACF。一个月度 PeriodIndex 每步为一个月；实证数据不等于收益一定平稳。本章不做单位根或协整检验，这些检验放在第 17 章。
3. **预先定训练和验证**。例如前 15 年训练、接下来逐月滚动预测；每个起点只用起点以前可见的观测重估参数。阶数和带宽都在训练范围内选，保留最后一段用于一次最终验证。若输入源没有可核验的历史发布时间或版本，应把结果降为“当前快照的描述分析”，不能伪称点时回测。
4. **与朴素基准比较**。对接近零均值的收益，训练均值或零收益基准都可作为明确候选；每个起点的训练均值只能由当时以前计算。按目标收益小数计算 MAE/RMSE，并比较同一预测月份上的误差。若 ARIMA 没有稳定胜过基准，应保留这一结果。
5. **诊断并做反证**。检查残差的线性自相关、分布异常、窗口间参数变化和误差随波动状态变化；尝试预先说明的模型阶数和起点敏感性。如果信号时点无效、预测误差不优于基准、模型只在一段时期改善、或残差/参数显示结构失配，就不能将相关结构包装成可预测 alpha。

核心滚动函数每一步内部只传入此前的前缀。它演示数据访问规则，不自动构造历史 `available_at`，也不替你执行交易。对 French 当前月度收益快照，不具备历史逐月入库/发布时间，不能进行合格的历史点时预测实验。

14. Chapter Summary

先把时间步、收益目标和索引定义清楚，滞后才有经济含义。平稳性刻画分布/矩结构是否随时间改变；白噪声描述二阶相关结构；ACF/PACF 概括不同滞后的线性关系。AR、MA、ARMA、ARIMA 是对这些关系的参数化表达，不是自动识别经济机制的工具。

AR(1) 展示了本章核心链条：$|\phi| < 1$ 使冲击权重衰减，得到有限的无条件方差 $\sigma^2/(1-\phi^2)$ 和几何衰减的 ACF ϕ^k；同一递推式又给出逐步回归长期均值的预测与随预测期扩大的误差区间。估计后仍要检验残差和样本外预测，并把每项输入锁在其预测时点可获得的信息集中。

15. Exercises

题目均在同章第 18 节解答。除特别说明外，ε_t 表示零均值、有限方差创新；教学手算要求写出单位与关键中间步骤。

16-E01（概念）用数学语言区分严格平稳与弱平稳。说明有限二阶矩下严格平稳为什么能推出弱平稳，再给出一个弱平稳但非严格平稳的构造思路。

16-E02（概念）“白噪声就是 IID”是否正确？构造一列均值为零、方差为 1、非零滞后协方差为零但不独立的过程，并指出可观测的依赖证据。

16-E03（概念）总体 ACF/PACF 的典型模式如何帮助区分 AR(1)、MA(1) 与 ARMA(1,1)？说明为何这些模式不能单独定阶。

16-E04（时间轴） CSV 有 `2024-01, 2024-02, 2024-04` 三条月收益，直接删掉缺失行后执行 `shift(1)`，第二、三条之间代表几个月？如何表示正确时间并处理缺失？

16-E05（概念）为什么“价格图看起来一直上涨”既不能证明单位根，也不能直接证明月收益不可预测？哪个问题留给第 17 章？

16-E06（预测）预测区间与条件均值置信区间的目标有什么不同？使用正态 AR(1) 区间时，哪些不确定性和分布假设仍需检查？

16-E07（手算：AR(1) 矩） $X_t = 0.005 + 0.5(X_{t-1} - 0.005) + \varepsilon_t$，$\mathrm{sd}(\varepsilon_t) = 0.06$。求无条件均值、方差、标准差、$\gamma(1)$、ACF(1) 和 ACF(2)。

16-E08（手算：预测）对 E07 的过程，若本月 $X_T = 0.04$，求下一月和后两个月的条件预测均值、1 步与 2 步预测误差方差。假定参数已知、未来创新彼此独立同分布，且整个未来创新集合独立于预测起点信息，条件方差均为 σ^2。

16-E09（手算：MA(1)） $X_t = \mu + \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$，$\mathrm{sd}(\varepsilon_t) = 0.06$。求 $\gamma(0)$、$\gamma(1)$、ACF(1) 和所有 $k \geq 2$ 的 ACF。是否可逆？

16-E10（手算：差分）若 $X_t = \varepsilon_t$ 是方差 σ^2 的白噪声，计算 ΔX_t 的方差、滞后 1 自协方差及 ACF(1)。这说明了什么差分风险？

16-P01（编程）用固定种子生成 240 个月的两条模拟序列；计算 AR(1) 的 ACF/PACF 到 12 阶，输出首个滞后和样本数量；再断言一个缺月样本会被严格验证器拒绝。

16-P02（编程）对固定种子的 240 个月 AR(1) 模拟序列，用前 180 个月训练，预测下一个月。输出目标月份、ARIMA 预测、训练均值基准和测试实值。断言目标索引正好是测试首月；不可将测试实值传入拟合函数。

16-P03（编程）对 P02 训练数据拟合 ARIMA(1,0,0)，计算训练残差滞后 12 的 Ljung–Box 检验并输出检验统计量、p 值和自由度。用一句话解释原假设以及该检验不能证明什么。

16-C01（挑战：同矩异相关）自行构造理论均值、方差相同的 IID 与 AR(1) 月序列；选择种子和样本长度，画两条路径和 ACF，核对理论 AR(1) ACF。写出有限样本可能偏离理论的原因，并说明你没有据此得到什么金融结论。按“参数与假设、随机种子与可复现、矩匹配推导、时间轴/单位、证据边界”五项各 0–2 分评分，共 10 分。

16-C02（挑战：真实数据研究设计）用 French NoDur 月收益设计“是否改善下一月收益预测”的研究方案。明确单位、时间戳、滚动窗、基准、残差诊断和可证伪条件；评估当前缓存能否支持 PIT 回测。按“来源和版本、目标与时序、无泄漏验证、基准和指标、限制及反证”五项各 0–2 分评分，共 10 分。

16. Programming Exercises

本节的 P01–P03 已列在上一节，分别要求频率契约、仅历史预测和残差诊断。编程参考解必须使用 `quant_course.time_series` 核心实现，不在 Notebook 中重写 ACF 或拟合逻辑。

17. Challenge Problems

C01 比较总体定律和有限样本图形；C02 检查公开快照、信息时间与历史策略证据之间的距离。两题重点是避免把模拟性质或当前发布日期倒灌成当时可得信息。

补充练习（独立编号）

- **16-N01（识别与手算；§3.1、§6.1.1）**：总体方差为 0.0048 的 AR(1) 从固定均值起点运行，$\phi = 0.5, \sigma = 0.06$。求前三个月方差；解释为什么递推稳定仍不足以说初始过程平稳。一次长路径均值一定趋于总体均值吗？给反例。
- **16-N02（诊断；§6.2–6.3）**：给定 $e_t = 0.5$ 的余弦白噪声，求下一期条件均值。它为何否定“白噪声就不能预测”？分别说明 MA 模型和价格 rolling mean 的输入。
- **16-N03（预测还原与研究判断；§6.5–6.6）**：最后水平 102，未来两期变化预测 1 和 2，误差方差各 4、协方差 1。求两期水平预测和第二期误差方差。若仅有二月和四月月收益，应如何处理相邻行滞后？若 ARIMA 原水平输入设 $d = 1$，是否再累计输出？

18. Solutions / Solution Hints

16-E01 答案。严格平稳要求所有有限维联合分布在共同时间平移下不变；弱平稳只约束常数均值、有限常方差以及仅随滞后改变的自协方差。若严格平稳且二阶矩存在，则边际均值、方差不随时点变化，任意两期协方差只受相隔 k 期的联合分布决定，因此弱平稳成立。反向不成立：构造独立序列，偶数期取 (+1/-1) 各 1/2，奇数期以 1/2 概率取 0、以 1/4 概率各取 $+\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$。两类期的均值均 0、方差均 1，跨期协方差均 0，所以弱平稳；但边际分布交替，整体不是严格平稳。

16-E02 答案。令 Z_t IID 标准正态，取 $\varepsilon_t = Z_t Z_{t-1}$。均值为零，方差为 $\mathbb{E}[Z_t^2]\mathbb{E}[Z_{t-1}^2] = 1$。不同滞后乘积中至少有一个单次出现的零均值独立因子，所以所有非零滞后协方差为零。可是相邻平方量共享 Z_t^2：

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t+1}^2] = \mathbb{E}[Z_t^4] = 3, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_t^2]\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}^2] = 1, \quad \operatorname{Cov}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t+1}^2) = 2.$$

因此相邻创新不独立。白噪声只保证二阶不相关，不能替代 IID 假设。

16-E03 答案。理论 AR(1) 的 ACF 为 ϕ^k 拖尾，PACF 在第 1 阶后为零；MA(1) 的 ACF 在第 1 阶后为零，PACF 通常拖尾；ARMA(1,1) 通常两者都拖尾。实际只有有限观测，ACF/PACF 又受估计噪声、均值估计、异常值和阶数组合影响，图形用于提出少量候选，最后要用训练窗信息准则、滚动预测损失和残差诊断共同审查。

16-E04 答案。删除 3 月后，留下行的 `shift(1)` 会把 2 月行当成 4 月行的前一观测，但它们实际相隔两个月。保留月标签并构造成月频 `PeriodIndex`，验证索引连续；缺失月份要查原始数据和缺失含义，使用明确适用的缺失模型或限定样本，不应当成一个月滞后，也不能默认填零。

16-E05 答案。上涨趋势可来自确定性趋势、随机趋势、结构变化、复权方式或样本选择；一张价格图无法区分。价格水平随自身过去高度相关，也不说明收益 $P_t/P_{t-1}-1$ 的线性可预测性。第 17 章将讨论单位根检验、确定性趋势、差分与协整；检验结果仍需依赖假设和样本设定。

16-E06 答案。条件均值置信区间关注未知均值估计的不确定性；预测区间关注未来一个随机观测，因此还包括未来创新的方差。常见 AR(1) 正态预测区间把 μ,ϕ,σ^2 当作已知并假定未来创新服从所设正态结构。实际应用还要看参数估计不确定性、厚尾、条件异方差、结构变更及训练样本是否代表预测期；预测区间不是策略收益下界保证。

16-E07 逐步解答。均值由中心化表达式直接读出 $\mu=0.005$，单位是月收益小数。创新方差 $0.06^2=0.0036$，所以

$$\gamma(0)=\operatorname{Var}(X_t)=\frac{0.0036}{1-0.25}=0.0048,\quad sd(X_t)=\sqrt{0.0048}\approx 0.06928.$$

标准差约为月收益 6.928%。下一步 $\gamma(1)=\phi\gamma(0)=0.5(0.0048)=0.0024$，$\mathrm{ACF}(1)=0.0024/0.0048=0.5$。再递推一次，$\gamma(2)=0.5(0.0024)=0.0012$，$\mathrm{ACF}(2)=0.25$。方差和自协方差单位为收益小数平方，相关无量纲。

16-E08 逐步解答。一步偏离均值为 $0.04-0.005=0.035$，乘以 0.5 得到下一期预测偏离 0.0175；加回均值得 (0.0225)，即月收益 2.25%。两步预测衰减一次：

$$0.005+0.5^2(0.035)=0.01375,$$

即 1.375%。一步误差方差只含一个未来创新，为 (0.0036)；两步误差为 $\varepsilon_{T+2}+0.5\varepsilon_{T+1}$，两项不相关，所以方差 $0.0036(1+0.25)=0.0045$。两步不确定性高于一步。

16-E09 逐步解答。 MA(1) 方差由两项不相关创新平方相加：$\gamma(0)=0.06^2(1+0.5^2)=0.0045$。与前一期共享的项只有 $0.5\varepsilon_{t-1}$ 和 ε_{t-1}，所以 $\gamma(1)=0.5(0.0036)=0.0018$，$\rho(1)=0.0018/0.0045=0.4$。滞后 2 及以后没有共享创新，协方差和 ACF 都为零。

对本章约定的 (1+0.5L)，零点是 $L=-2$，模为 2，大于 1，所以可逆；等价的一阶条件是 $|\theta|<1$。注意滞后多项式根条件不要和方程解 $L=-1/\theta$ 搞反。

16-E10 逐步解答。 $\Delta X_t=\varepsilon_t-\varepsilon_{t-1}$。方差为两个不相关方差之和 $2\sigma^2$。它与上一期差分 $\Delta X_{t-1}=\varepsilon_{t-1}-\varepsilon_{t-2}$ 只共享一项且符号相反，所以滞后 1 协方差为 $-\sigma^2$，ACF(1) 为 (-1/2)；其他更高滞后无共享创新，自协方差为零。这就是本来白噪声被过度差分后变成 MA(1) 边界过程的例子。

16-P01 参考实现。下列脚本单独运行，构造连续月度 PeriodIndex，再计算 ACF/PACF；含缺月索引会被验证器拒绝。

```
import pandas as pd

from quant_course.time_series import (
    sample_acf_pacf,
    simulate_stationary_pair,
    validate_monthly_series,
)

pair = simulate_stationary_pair(n=240, seed=20261016, phi=0.7)
summary = sample_acf_pacf(pair["ar1"], lags=12)
print("n:", len(pair), "lag-1 ACF:", float(summary.loc[1, "acf"]))
assert summary.index[0] == 1 and summary.index[-1] == 12
missing_month = pd.Series(
    [0.01, 0.03], index=pd.PeriodIndex(["2000-01", "2000-03"], freq="M")
)
try:
    validate_monthly_series(missing_month)
except ValueError as error:
    print("gap rejected:", error)
else:
    raise AssertionError("a missing calendar month was accepted")
```

16-P02 参考实现。唯一传给 `forecast_arima` 的是前 180 个月。程序只在回看时读取测试首月的实际值，并断言预测目标月份与测试首月完全一致。

```
from quant_course.time_series import (
    forecast_arima,
    simulate_stationary_pair,
    split_monthly_series,
    training_mean_forecast,
)

returns = simulate_stationary_pair(n=240, seed=20261016, phi=0.7)["ar1"]
train, test = split_monthly_series(returns, train_size=180)
prediction = forecast_arima(train, steps=1, order=(1, 0, 0))
baseline = training_mean_forecast(train, steps=1)
print({
    "origin": str(train.index[-1]),
    "target": str(prediction.index[0]),
    "arima": float(prediction.iloc[0]["forecast"]),
    "training_mean": float(baseline.iloc[0]),
    "realized_for_scoring": float(test.iloc[0]),
})
assert prediction.index[0] == test.index[0]
assert train.index[-1] + 1 == test.index[0]
```

16-P03 参考实现。 `model_df=1` 扣除已估计 AR(1) 系数的一个自由度；`lag=12` 联合查看前 12 个月。H_0 是残差在这些滞后上没有总体线性自相关；大 p 值不是独立同分布、正态或模型正确的证明。

```
from quant_course.time_series import (
    fit_arima,
    ljung_box_diagnostic,
    simulate_stationary_pair,
)

series = simulate_stationary_pair(n=240, seed=20261016, phi=0.7)["ar1"]
training = series.iloc[:180]
fitted = fit_arima(training, order=(1, 0, 0))
model_df = 1
lag_months = 12
test = ljung_box_diagnostic(fitted.residuals, model_df=model_df, lag=lag_months)
print(test.to_string())
print("reference chi-square degrees of freedom:", lag_months - model_df)
print("H0: the first 12 residual autocorrelations are jointly zero; non-rejection is
    ↪ not proof of IID.")
```

16-C01 参考论证、数值和评分。令边际目标标准差 $s = 0.04$, 均值 $\mu = 0.005$, $\phi = 0.7$。IID 对照直接抽 $\mathcal{N}(\mu, s^2)$；AR 创新标准差设为 $s\sqrt{1-\phi^2} = 0.0285657$, 因此 AR 的无条件方差也是 s^2, 但其理论 ACF 是 0.7^k。固定种子 20261016、480 个月的本章运行得到 IID 样本均值 0.002567、样本标准差 0.041477、ACF(1)=0.046208；AR 样本均值 0.003149、样本标准差 0.042033、ACF(1)=0.702692。样本 ACF 不等于总体 ACF 是抽样波动；样本均值和标准差也不会精确等于生成参数。

```
import numpy as np

from quant_course.time_series import sample_acf_pacf, simulate_stationary_pair

pair = simulate_stationary_pair(n=480, seed=20261016, mean=0.005, marginal_sd=0.04,
    ↪ phi=0.7)
for name in ("iid", "ar1"):
    acf_values = sample_acf_pacf(pair[name], lags=12)
    print(name, "mean", f"{pair[name].mean():.6f}", "sd", f"{pair[name].std(ddof=1)
    ↪ :.6f}", "rho1", f"{acf_values.loc[1, 'acf']:.6f}")
assert pair.index.freqstr == "M"
```

评分每项 0–2 分：明确 $s_\varepsilon = s\sqrt{1-\phi^2}$ 及总体矩 (2 分)；种子、样本量和月频可重跑 (2 分)；报告样本与理论 ACF/均值方差差别 (2 分)；图轴标月度收益和滞后月 (2 分)；说明构造数据不证实真实市场预测、因果或净收益 (2 分)。只画图、未写理论方差配平，最多 4 分。

16-C02 参考研究方案、可接受结论与评分。当前数据允许演示将字符串月标签变为月频 PeriodIndex、校验连续月份、计算收益均值/标准差/ACF；它不能提供每个历史月的原始版本、公告/入库 `available_at` 或历史信号首次可用时点。故严谨结论应为："在 2026-10-05 保存的当前 French 发布快照上, NoDur 月收益的描述统计为……；该资料不足以判断历史实时预测能力。"不能把下载时点当作 1926 年以来逐月信息时间，也不能将行业组合收益当作可成交个股价格。

如要升级为预测研究，需取得且保留每个观察当时可见的版本与时间戳，定义 X_t 的信息截止时刻和 Y_{t+1} 的持有区间；每个起点用扩展或滚动历史窗拟合 ARIMA，与零收益/训练均值基准在完全相同月份比较；预先规定阶数选择、缺失处理、MAE/RMSE、残差诊断和最后一次留

出。若目的是交易，还需延后信号至真实可得后、记录订单可执行价格并扣成本。若研究结果对时间切分、样本开始日或阶数十分敏感，或不胜基准，就应否定“稳健预测改善”这一结论。没有这些数据和实验时，不给结果数字。

评分每项 0–2 分：正确引用数据版和行业组合单位（2 分）；区分月份标签、发布时间、signal_time、trade_time 与目标收益区间（2 分）；按时间滚动且只用过去训练（2 分）；预先定义朴素基准和样本外指标（2 分）；明示缺少历史 PIT 版本并给反证条件（2 分）。若把当前 CSV 直接称为 PIT 或把 ACF 当 alpha，时间和证据两项均计 0 分。

补充练习答案

16-N01。前三期方差为 0.0036、$0.0036(1+0.25)=0.0045$、$0.0036(1+0.25+0.0625)=0.004725$。它们随期数变化，有限起点过程不弱平稳；平稳二阶初始化要有初始方差 0.0048 且与未来创新独立。严格平稳还需完整初始分布匹配。恒值过程 $X_t=Z$ 严格平稳，但路径均值始终是这次抽到的 Z，未必是 $\mathbb{E}Z$，需另核遍历条件。

16-N02。下一期为 $2(0.5)^2-1=-0.5$，给定过去已确定。白噪声只约束零线性协方差，这个非线性平方关系仍能预测。MA 模型将当前和滞后创新线性组合，价格滚动均值将观测价格等权平滑；不能用价格滚动均值替代 MA 的创新。

16-N03。水平预测为 103、105；第二期误差方差 $4+4+2(1)=10$。缺三月时先拒绝压缩后的“月滞后”，追查缺月或明确适用的缺失模型；理论跨两月预测用 ϕ^2 与 $\sigma^2(1+\phi^2)$。原水平 ARIMA$(p,1,q)$ 输出已还原水平，再累计会重复积分。

19. Further Reading

- **Must Know：** statsmodels `ARIMA` 和 ARIMA `get_forecast`。重点看 p,d,q、trend、缺失策略、平稳/可逆约束和未来预测区间 API；软件接口说明模型怎样被计算，不证明你的序列满足模型假设。
- **Must Know：** statsmodels `acf`、`pacf` 和 Ljung–Box。阅读缺失值策略、分母调整、PACF 算法选项和 `model_df` 自由度。
- **Should Know：** statsmodels `ArmaProcess`。看滞后多项式系数符号、AR/MA 根、平稳和可逆布尔属性；这可防止不同教材的 MA 符号约定混用。
- **Should Know：** statsmodels ARMA：人工数据示例。阅读人工 ARMA 序列的 ACF/PACF、估计和残差检查部分；示例不能替代金融 PIT 数据。
- **Advanced：** Box 与 Jenkins 的时间序列分析框架，以及 Hamilton 的时间序列教材。用于深入似然估计、根条件、预报误差和诊断；本章不声称核验其受版权保护教材的具体版次或页码。

20. References

本章正文的定义和 AR(1)/MA(1) 矩公式为独立推导；statsmodels 文档用来核验代码接口与参数含义。完整核验日期、阅读页范围、运行依赖和不能由数据支持的结论见 `source_notes.md`。

- statsmodels `ARIMA`、`ARIMAResults.get_forecast`、`acf`、`pacf`、`acorr_ljungbox` 与 `ArmaProcess` 官方文档：支持本章实现与 API 说明，不支持模型有效或市场可预测性结论。
- Kenneth R. French Data Library 10 Industry Portfolios 数据说明：支持所下载组合文件的来源与字段背景；本章数字从缓存及哈希清单复核。公开下载页面不被解释为课程目录外任意再分发许可。

第 17 章 — 时间序列 II：单位根、协整与预测（Time Series II: Unit Roots, Cointegration, and Prediction）

主线：两条序列可以高度同向，却不共享稳定的长期关系；检验、预测与交易是三个不同的问题。先修：第 16 章。完成后你能：推导并解释增广 Dickey–Fuller 检验（Augmented Dickey–Fuller test, ADF）回归，区别确定性趋势（deterministic trend）与随机趋势；估计和递归预测二维向量自回归（Vector Autoregression, VAR）；正确解释 Granger 预测检验（Granger-causality test）；用 Engle–Granger 两步检验（Engle–Granger two-step test）的专用临界值评估协整（cointegration）；设计不泄漏未来信息的配对交易（pairs trading）研究。

1. 本章目标

学完后，读者应能从一组带月份标签的序列回答四个不同问题：它是否含单位根（unit root）？两条 I(1) 序列是否存在平稳线性组合？某变量的滞后项是否改善另一个变量的预测？统计关系能否转成时间戳明确、风险和成本可计算的交易规则？这四问有先后联系，却不能互相替代。

本章的计算要求包括：从 $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ 推出 ADF 中的 $\gamma = \phi - 1$；用小型数值例手算两期二维 VAR 预测；从 6 个观测值手算 Engle–Granger 第一阶段回归；在模拟和真实描述数据上复用同一组严格月频接口。完成标准不是得到小 p 值，而是知道每个统计量的原假设、样本边界、单位、假设和下一步用途。

2. 为什么 Quant 需要它

第 16 章先问一条序列的均值、方差和自相关是否能由稳定模型描述。本章把问题扩展到多条长期走势相似的金融序列。若把两条共同上升的指数直接做水平回归，趋势会制造很高的相关和 R^2；若把差分后 VAR 的预测关系称作“因果”，又会把给定信息集里的预测增量误说成干预效果。两类错误都可能让研究者把共同风险误认成套利关系。

这里的逻辑链是：先描述趋势来自确定性项还是随机冲击，再检验单位根；若多条变量各自非平稳，再问是否存在平稳组合；对平稳变量或差分变量才按适当形式使用 VAR 与预测检验；最后才把冻结的模型转成滞后执行、计量每条腿风险和成本的研究设计。单位根检验不证明协整，协整检验不证明预测因果，预测关系也不证明交易有正净收益。

3. 直觉

想象两条每月都可能被新冲击推高的行业总回报指数。它们可以因为共有市场冲击而长期同涨同跌；但若两者各自还带有独立的随机累积误差，它们的差仍会越来越漂移。相关系数高，只说明同一段样本内的线性共动强，不说明差会回到某个长期水平。

另一个过程可以写成 $Y_t = 0.25 + 1.4X_t + S_t$，其中 X_t 是随机游走，而 S_t 是均值回归的平稳过程。X_t 和 Y_t 的水平都会漂移，但 $Y_t - 0.25 - 1.4X_t = S_t$ 不会积累随机趋势。这种“各自非平稳、组合平稳”才是协整。这个例子说明了概念，不代表两只股票能按该比率交易；还需估计误差、结构稳定、可交易价格和成本证据。

3.1 同一窗口的高相关，可以来自两种机制

令 W_t, U_t, V_t 为相互独立、由零起点累积的零均值随机游走，创新方差分别为 9、0.25、0.25。非协整组为 $X_t = W_t + U_t, Y_t = W_t + V_t$。在同一个 $t > 0$，

$$\mathrm{Corr}(X_t, Y_t) = \frac{9t}{\sqrt{(9.25t)(9.25t)}} = \frac{9}{9.25} \approx 0.9730, \qquad \mathrm{Var}(Y_t - X_t) = 0.5t.$$

即使每个时点的总体相关很高，差仍积累独立冲击。更一般地，$Y_t - \beta X_t = (1-\beta)W_t + V_t - \beta U_t$ 的方差为 $t[9(1-\beta)^2 + 0.25 + 0.25\beta^2]$，任意 β 都不能消除全部随机趋势。

协整组保留同一个 X_t，另令 $Y_t^* = 2X_t + S_t$，S_t 是与 X 独立的平稳 AR(1)，方差为 0.04。此时 $Y_t^* - 2X_t = S_t$ 的方差始终 0.04；水平仍可共同漂移。下面给同一个六时点窗口的具体可能实现，作为读表练习，不用六点证明协整：

t	X_t	累积差 $V_t - U_t$	$Y_t = X_t + (V_t - U_t)$	平稳偏离 S_t	$Y_t^* = 2X_t + S_t$
0	0	0	0	0.0	0.0
1	1	0.1	1.1	0.2	2.2
2	3	0.2	3.2	−0.1	5.9
3	2	0.3	2.3	0.1	4.1
4	4	0.4	4.4	−0.2	7.8
5	6	0.5	6.5	0.0	12.0

同窗样本相关两组都超过 0.99。决定概念差异的是生成机制中误差是否继续累积，不是这六点里哪个相关更大；图 17-1 的长样本则展示有限样本检验怎样区分两种构造。

4. 数学基础

本章用 t 表示整数月份，不用等间隔秒数或交易日替代日历月。y_t 可以是收益率（无量纲小数）、收益指数水平（指数点）或对数指数（对数点）；一个公式中不能把这些单位混在一起。差分 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 与 y_t 单位相同。

对 k 维向量 $z_t = (z_{1t}, \ldots, z_{kt})'$，协方差矩阵是 $k \times k$，VAR 的每个滞后系数矩阵也是 $k \times k$。普通最小二乘（Ordinary Least Squares, OLS）把因变量投影到常数、趋势或解释变量张成的空间；残差与样本解释变量正交是估计性质，不等于残差在总体上独立。

白噪声（white noise）不自动等于独立同分布；弱平稳（weak stationarity）要求均值、方差恒定且协方差只依赖滞后。单位根过程通常不弱平稳，冲击的累计和会让方差随样本时间改变。统计检验的临界值还取决于回归里的确定性项、变量数、样本和原假设；本章不会把普通 Student-t 或单序列 ADF 临界值错用到协整残差。

5. 正式定义

单位根（unit root）：若自回归滞后多项式 $1-\phi_1 z-\cdots-\phi_p z^p$ 在单位圆 $|z|=1$ 上有根，就称序列有单位根；单位圆上不同位置的根代表的动态并不相同。本章的普通 ADF 主要检验非季节性 $+1$ 根：例如 $y_t = y_{t-1}+\varepsilon_t$ 是随机游走（random walk），每个冲击在未来水平中永久保留；若创新互不相关、方差为 σ^2，从固定初值出发有 $\mathrm{Var}(y_t)=t\sigma^2$。$-1$ 根会产生正负交替的持久动态，其他单位圆根可对应季节性振荡，需要针对相应频率的检验；一个普通 ADF 的 $\phi=1$ 原假设不等于检验所有单位圆根。因此不能把所有单位圆根都解释成同一种随机趋势。普通 ADF 未拒绝 $+1$ 根也只是“样本不足以拒绝原假设”，不是证明该根必定存在。

确定性趋势（deterministic trend）：$y_t=\alpha+\beta t+u_t$。u_t 弱平稳只约束均值、方差和自协方差，不保证完整分布不随时间变化，也不能单独保证一次冲击的响应会消失。若进一步假设 u_t 来自稳定因果短记忆过程，例如 MA 系数绝对可和的因果 ARMA 过程，那么单次冲击对偏离项的响应会衰减；不要把这个更强结论仅归因于弱平稳。若 $\beta\neq 0$，y_t 的均值随时间变化，水平本身不弱平稳。ADF 可在辅助回归中加入无确定项（`n`）、常数（`c`）、常数和线性趋势（`ct`）或常数、线性及二次趋势（`ctt`）。选项表达建模假设，不是供研究者反复搜索小 p 值的旋钮。

增广 Dickey–Fuller 检验（Augmented Dickey–Fuller test, ADF）：检验单位根的单序列检验。原假设为水平包含单位根；备择是给定确定项后拒绝单位根。为吸收差分回归残差的序列相关，加入若干滞后差分。统计量的零假设分布非标准，必须按相同确定项对应的 Dickey–Fuller/MacKinnon 临界分布解释。

向量自回归（Vector Autoregression, VAR）：k 个变量各自都由自身和其余 $k-1$ 个变量过去的值线性预测。平稳 VAR(p) 形式为 $z_t=c+A_1 z_{t-1}+\cdots+A_p z_{t-p}+u_t$。此处 $z_t, c, u_t\in\mathbb{R}^k$，$A_j\in\mathbb{R}^{k\times k}$，滞后以月计。该形式提供联立的预测方程，但普通稳定 VAR 的估计推断要求序列满足适用的稳定条件。

Granger 预测检验（Granger-causality test）：在指定样本、滞后阶数和信息集下，检验变量 x 的过去值是否给预测 y 提供额外线性信息。常见原假设是 y 方程里所有 x 滞后系数都为零。它不等于结构因果：遗漏变量、采样频率、共同冲击和变量定义都会影响结果。

差分阶数与协整（integration order and cointegration）：本章把 $I(0)$ 定义为弱平稳且短记忆的序列（自协方差绝对可和）；对整数 $d\geq 1$，若对序列作 d 次常规一阶差分后得到 $I(0)$，而少于 d 次仍未达到 $I(0)$，称原序列为 $I(d)$。这是本章使用的短记忆约定；弱平稳本身不等于短记忆。若向量 z_t 的各分量均为 $I(d)$，且存在非零向量 b，使 $b'z_t$ 降为 $I(d-r)$（正整数 r，且 $d-r\geq 0$），就称它们协整。常见情形是两条 $I(1)$ 序列有一个 $I(0)$ 线性组合。该组合称协整关系或长期误差，承接单序列阶数判断，给后续误差修正模型（error-correction model, ECM）提供长期项。

Engle–Granger 两步检验（Engle–Granger two-step test）：对两个候选 $I(1)$ 序列，第一步回归 $y_t=\alpha+\beta x_t+u_t$ 并取得估计残差；第二步检验残差是否有单位根。因残差来自估计的长期关系，第二步统计量的原假设分布不是普通单序列 ADF 分布；要用协整专用临界值或经校准的 p 值。statsmodels 的 `coint` 实现这一检验。

误差修正模型（error-correction model, ECM）：把短期差分动态与上期长期协整偏离同时放入方程的表示。若变量协整，它说明偏离怎样通过后续变化调整；仅对差分会丢失这项长期信息。本章只在第 17-C02 讨论其形式，不拟合 ECM。

配对交易（pairs trading）：把可能存在稳定价差的两条资产序列组合为多空头寸的策略家族。统计协整只是研究入口。策略仍需在训练样本内估计关系、固定信号规则、将信号时间与可成交时间分开、计算每条腿收益与风险、扣成本并做样本外检验。

6. 推导

6.1 从 AR(1) 到 ADF 系数

从第 16 章的 AR(1) 写起：$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$。左、右两边同时减去 y_{t-1}，得到

$$\Delta y_t = (\phi - 1) y_{t-1} + \varepsilon_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \gamma = \phi - 1.$$

这一步把 “水平是否带单位根” 转成 “水平对下一期变化是否提供均值回复”：单位根原假设 $\phi = 1$ 等价于 $\gamma = 0$；平稳 AR(1) 的 $|\phi| < 1$ 对应 $\gamma < 0$（简单 AR(1)）。加入常数或趋势后，辅助回归写作

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \psi_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

在 ADF 设计中，滞后差分项是为减轻 ε_t 的序列相关，让检验回归的短期误差结构可处理；它们不会把 “单位根原假设” 改成 “系数是否普通显著”。若 $\hat{\gamma}$ 对应的 ADF 统计量比同一确定项的临界值更负，才在该显著性水平拒绝单位根。

为什么不查普通 t 表？在 $H_0 : \gamma = 0$ 下，解释变量 y_{t-1} 是累积随机冲击，随着样本量缩放会收敛到布朗运动路径而非固定方差的平稳变量。残差平方和、斜率分母因此具有非标准极限分布。Dickey–Fuller 推导了相应分布；MacKinnon 用响应面近似有限样本的临界值与 p 值。ADF p 值大，严格解释为当前规格和样本没有拒绝 H_0，不解释成 “已证明非平稳”。

6.2 趋势平稳与差分平稳

若 $y_t = \alpha + \beta t + u_t$，且 u_t 弱平稳，去除确定性均值后，前二阶矩不随日历时间改变；这本身不保证分布恒定，也不充分推出冲击响应消失。若再假定 u_t 是稳定因果短记忆过程，则冲击响应可衰减到零。例如 $u_t = 0.5u_{t-1} + \eta_t$ 中，一个单位创新在第 h 期的响应是 0.5^h。相反，$y_t = y_{t-1} + \mu + \varepsilon_t$ 含 $+1$ 单位根，当前冲击通过求和永久留在以后水平中；

$$y_t = y_0 + t\mu + \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j, \qquad \mathrm{Var}(y_t) = t\sigma_\varepsilon^2$$

（假定冲击独立同分布、方差有限）。差分令 $+1$ 随机趋势变成 $\Delta y_t = \mu + \varepsilon_t$，但会丢失水平关系。过度差分会让已平稳的趋势偏差被再次差分，增加噪声与移动平均结构；所以先问哪个数据生成机制合理，再定回归项与差分，而非机械差一次。若疑似的是 -1 或季节单位根，普通一阶差分未必是对应的变换，不能用这段 $+1$ 根推导代替季节单位根诊断。

一次新冲击怎样进入以后的水平

在随机游走 $y_t = y_{t-1} + \mu + \varepsilon_t$ 中，每次代入前期都再加一个创新。例如 $y_0 = 100, \mu = 0$，三个创新为 $2, -1, 3$，则水平为 $102, 101, 104$。若仅把第一个创新增加 1，三个水平都增加 1，变为 $103, 102, 105$；差分则只在第一期多 1。固定初值下，前三期方差为 $\sigma^2, 2\sigma^2, 3\sigma^2$，因为每期水平又多承接一项独立冲击。这正是“积累”的可计算含义。

对趋势平稳例 $y_t = 100 + 0.4t + u_t, u_t = 0.5u_{t-1} + \eta_t$，第一个创新增加 1，则第一、二、三期偏离分别增加 $1, 0.5, 0.25$；确定趋势仍是原来的线。去趋势和差分针对不同对象，不能仅凭两条都在上涨的折线选择处理。

6.3 为什么残差 ADF 有另一套临界值

设 $x_t, y_t \sim I(1)$。第一阶段 OLS 选择 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 最小化 $\sum_t (y_t - \alpha - \beta x_t)^2$，得到 $\hat{u}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_t$。第二阶段考察 $\Delta\hat{u}_t = \rho\hat{u}_{t-1} + \sum_i \psi_i \Delta\hat{u}_{t-i} + v_t$。对于未利用本检验样本估计系数、事先规定的序列或组合，在相应确定项与误差假设成立时，可按单位根原假设使用普通 ADF 参考分布；这里的 $\hat{u}_t$ 却被第一阶段特意选成对 y 拟合最好的组合。

在“无协整”原假设下，长期系数 β 并未被一个真实平衡关系识别；从很多水平组合中估出的残差也已利用样本筛低了平方和。这个估计步骤改变了第二阶段统计量的零假设分布。Engle–Granger 与后续 MacKinnon 通过专门推导/模拟给出了按趋势项和回归变量个数校准的临界值。操作上用 `coint(y, x)`，不能把第一阶段残差交给普通 `adf_test` 后直接按它的 p 值下结论。

预给系数与同样本估计残差：要查哪张表

要检验的对象	系数从哪里来	零假设与参考分布
预先固定 $u_t = y_t - \alpha_0 - \beta_0 x_t$	与本检验样本无关，且作为固定已知常数	对这个给定序列检验单位根；在 ADF 的误差与确定项条件下用普通 ADF 分布
$\hat{u}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_t$	同一训练样本 OLS 拟合	候选 $I(1)$ 序列无协整；用 EG 专用分布
新窗口残差 $y_t - \hat{\alpha}_{train} - \hat{\beta}_{train} x_t$	过去训练窗估计，后冻结	是关系稳定性诊断；冻结不消除训练参数误差，不能自动宣称普通 ADF 有限样本校准正确

第一行是“给定组合是否有单位根”，第二行是“估计出来的长期关系是否协整”，问题与取样步骤不同。第一行不能先看本样本再声称系数预给，也不能把普通 ADF 对某个组合的结果等同于完整的联合协整研究。

确定项、滞后和训练窗也进入检验设计。截距描述非零位置，线性趋势描述确定性增长；ADF 滞后差分吸收短期相关。滞后过少可能留下误差相关，过多消耗有效观测和检验力。应在训练窗内固定候选上限、准则与残差检查，EG 的确定项属于第一阶段长期方程；第二阶段估计残差的检验不能自行换普通 ADF 口径。若短窗口中 $\phi = 0.99$，它仍满足 $|\phi| < 1$，但与单位根非常接近，ADF 不拒绝也可能是检验力不足。报告规格、窗口、有效样本数和不拒绝的含义，才能说明证据到底检验了什么。

6.4 VAR 与 Granger 检验

对二维 VAR(1)，令 $z_t = (x_t, y_t)'$，$c = (c_x, c_y)'$，$A_1 = (a_{ij})$。条件均值预测把未知未来创新 u_{T+1} 的条件期望设为零；将预测值递归送回同一方程即可得到第二期。若用数据估参数，滞后阶数与系数都只能由训练区间估计；若 z_t 是非平稳水平，应先判断差分或 VECM 等相应模型，而不是把常规平稳 VAR 的显著性直接套上去；若保留长期协整误差，应评估向量误差修正模型（vector error-correction model, VECM）。

在 y_t 方程中，假定共有 p 期 x 滞后系数 $b_1, \dots, b_p$。Granger 原假设是 $H_0 : b_1 = \cdots = b_p = 0$。联合 F 检验问这些过去值在控制 y 自身滞后和其他已放入的信息后，是否改善样本内线性预测。换列顺序就换了问题：statsmodels 约定输入的第二列 Granger 导致第一列。

例如遗漏的发布变量 q_{t-1} 同时进入 x_{t-1} 和 y_t，x 的滞后可能只是其代理。加入当时可见的 q 后，x 的预测增量可能消失；对 x 做干预也未必改变 q 或 y。同一检验若改变采样时钟、变量顺序或控制信息集，问的就是另一个预测问题。

6.5 从协整关系到可交易价差

若两个正值指数 P_t^A, P_t^B 的对数 $a_t = \log P_t^A, b_t = \log P_t^B$ 是 $I(1)$，且存在 $s_t = a_t - \alpha - \beta b_t \sim I(0)$，那么 s_t 是“长 A、按 β 对冲 B”的统计偏离。先在训练集估 α, β，再用训练集均值、标准差计算 $z_t = (s_t - \bar{s}_{train})/\hat{\sigma}_{s,train}$。不能用未来样本重估再声称历史信号当时可见。

在概念规则中，若月末已可观察的 $z_t > 2$，下一可执行时点才考虑做空价差；$z_t < -2$ 时方向相反；回到零附近退出。此处阈值仅是规则示范。对数价差系数不是自动美元中性头寸：须规定每条腿的名义金额/波动率风险、杠杆、总敞口上限、调仓时间、融资、卖空借券、股息与交易成本。任何信号应标注其可用时间 $available_at$、生成时点 $signal_time$ 和实际成交时点 $trade_time$，满足 $available_at \le signal_time < trade_time$。

6.6 对数系数怎样变成名义金额和股数

$s_t = \log P_t^A - \alpha - \beta \log P_t^B$ 的微小变化为 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}P^A/P^A - \beta\,\mathrm{d}P^B/P^B$。因此用美元损益近似追踪价差变化时，取方向 $d \in \{+1, -1\}$（$+1$ 为做多价差）、尺度 $K > 0$ 美元，令有符号名义为

$$N_A = dK, \qquad N_B = -d\beta K, \qquad q_A = \frac{N_A}{P^A_{entry}}, \quad q_B = \frac{N_B}{P^B_{entry}}.$$

q 单位为股，正值做多、负值做空。冻结股数后的单区间价格损益为 $q_A(P^A_{exit} - P^A_{entry}) + q_B(P^B_{exit} - P^B_{entry})$，即 $dKR_A - d\beta K R_B$；R 是该持有区间的简单价格收益。小收益时近似 $dK\Delta s$，有限变动时不精确等于对数价差变化。若股息和融资另计，须加入相应现金流；采用总回报时不得再重复记股息。

β 与方向	A 腿名义	B 腿名义	组合含义
$\beta = 1.5, d = +1$	$+K$	$-1.5K$	多 A、空 B；毛敞口 $2.5K$，净敞口 $-0.5K$
$\beta = 1.5, d = -1$	$-K$	$+1.5K$	空 A、多 B
$\beta = -0.5, d = +1$	$+K$	$+0.5K$	两腿同为多头
$\beta = -0.5, d = -1$	$-K$	$-0.5K$	两腿同为空头

一般协整不要求 $\beta > 0$；Project5 预注册却只选入 $\beta > 0$，使项目的价差方向对应一多一空。这是策略入选规则，不能改写成协整的定义。即使 $\beta > 0$，只有 $\beta = 1$ 的上述名义转换才美元中性；β 不是股数比，截距 α 也不是一条可交易现金腿。

手算例：$\beta = 1.5, d = +1, K = 100$，成交价 A 为 20、B 为 50 美元/股。名义为 $+100, -150$ 美元，股数 $+5, -3$；退出价 A 为 20.6、B 为 50.5，则损益 $5(0.6) - 3(0.5) = 1.50$ 美元。毛敞口 250，初始有符号净名义 -50；若以 250 为明确的毛敞口分母，区间损益比为 0.6%，它不是未定义资本账户的 NAV 收益。交易成本还须按开仓及平仓实际成交名义扣除。

固定初始名义不是每期自动维持相同名义：持仓后价格漂移，需要调仓才恢复目标比例，调仓又有成本。若 $K = 110$，目标股数 $5.5, -3.3$，使用本例约定 “朝零取整” 后为 $5, -3$，实际名义 $100, -150$、实际对冲比 1.5 恰巧没变，但毛敞口变为 250；一般取整会改变比例。例如 $K = 100$，$\beta = 1.4$ 目标 $5, -2.8$，朝零取整为 $5, -2$，实际对冲比从 1.4 变为 1.0。按实际股数记账并重新核风险，不能继续用理想目标权重代替实际成交。

7. 金融解释

单位根代表水平中的冲击可能持续影响估值或累计财富，影响风险区间、长期回归和预测不确定性。趋势平稳过程受到冲击后倾向回归趋势；随机趋势过程的路径会随每次冲击永久改道。两种经济机制会导向不同的模型和对冲期限。

协整关系可被理解为经验上不随时间发散的线性误差，但其来源可能是现金流、共同贴现率、政策、行业结构或指数构造。结构变化、并购/行业重分类、危机制度转换都可能打破关系。Granger 预测检验只能说明指定预测系统里，历史 x 是否增加对 y 的线性预测内容；不能指出若干预 x 会如何改变 y。

配对研究把可能的长期约束变为一个信号，但不能把 “协整” 直接等同 “价差会在我的持有期内回归”。短期流动性风险、借券召回、融资和交易冲击可以在统计回归之前触发亏损。月度行业组合收益形成的累计指数又不是任何投资者可直接成交的两只股票。本章真实数据例只做统计描述，不报告策略收益。

8. 数值例：逐步看清每一步

8.1 手算 ADF 系数

设 $y_t = 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t$。两边减去 y_{t-1}：

$$\Delta y_t = (0.7 - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t = -0.3y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

所以 $\gamma = -0.3$。若 $y_{t-1} = 10$，该项给下一期变化的条件贡献为 -3 个 y 单位；它不是完整预测，因为还需常数、趋势、滞后差分和创新项。原假设 $\gamma = 0$ 对应 $\phi = 1$，不是检验 γ 是否按普通 t 分布显著。

8.2 Engle–Granger 第一阶段 OLS 的手算

完整例题：六点 OLS 与残差检验边界

教学构造六点：$x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)'$，令 $y = 2x + u$，其中 $u = (1, -2, 1, 1, -2, 1)'$。检查 $\sum u_i = 0$ 且 $\sum (x_i - \bar{x})u_i = 0$，因此含截距 OLS 截距 $\hat{\alpha} = 0$，斜率 $\hat{\beta} = 2$，残差逐点就是 u。第一步输出的是长期系数和残差序列，不是交易信号。

第二步要问该残差是否有单位根。六个观测不足以提供有力检验；更关键的是残差系数用同样六点估出，不能查普通 ADF 表。实作会使用 Engle–Granger/MacKinnon 校准。例子演示运算，不把这六个故意正交的数称为市场协整。

```
import numpy as np
x = np.arange(1.0, 7.0)
u = np.array([1.0, -2.0, 1.0, 1.0, -2.0, 1.0])
y = 2.0 * x + u
design = np.column_stack([np.ones(len(x)), x])
alpha_hat, beta_hat = np.linalg.lstsq(design, y, rcond=None)[0]
residual = y - design @ np.array([alpha_hat, beta_hat])
print(alpha_hat, beta_hat, residual.tolist())
assert np.allclose([alpha_hat, beta_hat], [0.0, 2.0])
assert np.allclose(residual, u)
```

输出依次为截距约 0、斜率约 2、残差 `[1, -2, 1, 1, -2, 1]`。这些 OLS 数值可手算复核；正式检验仍需要长而有时间顺序的样本。

8.3 二维 VAR 两期预测

完整例题：VAR 两期递归预测

单位设为月收益百分点，训练末值 $z_T=(2,-1)'$，系数和常数均为教学构造：

$$c=\begin{bmatrix}0.5\\-0.2\end{bmatrix},\qquad A=\begin{bmatrix}0.4&0.2\\0.1&0.3\end{bmatrix}.$$

第一期：

$$\widehat{z}_{T+1|T}=c+Az_T=\begin{bmatrix}0.5\\-0.2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.4(2)+0.2(-1)\\0.1(2)+0.3(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.1\\-0.3\end{bmatrix}.$$

第二期把第一期条件均值（不是事后真实值）代回：

$$\widehat{z}_{T+2|T}=c+A\widehat{z}_{T+1|T}=\begin{bmatrix}0.5+0.4(1.1)+0.2(-0.3)\\-0.2+0.1(1.1)+0.3(-0.3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.88\\-0.18\end{bmatrix}.$$

因此两期条件预测为第一个变量 1.10、0.88 个百分点，第二个变量 -0.30、-0.18 个百分点。未来随机冲击的条件均值为零，所以递归中不加新冲击；实际实现值会围绕这些条件均值波动。代码的 VAR 预测需按估计系数计算，并把训练段最后一个滞后状态传给 forecast。

```
import numpy as np
c = np.array([0.5, -0.2])
A = np.array([[0.4, 0.2], [0.1, 0.3]])
z_t = np.array([2.0, -1.0])
z_t1 = c + A @ z_t
z_t2 = c + A @ z_t1
print(z_t1, z_t2)
assert np.allclose(z_t1, [1.1, -0.3])
assert np.allclose(z_t2, [0.88, -0.18])
```

这个程序把纸面矩阵乘法按同一顺序计算，并断言两期结果；未来创新的实现值没有放进预测。

8.4 一次收益区间和两条腿

完整例题：固定名义双腿费用

假定某策略在月末 t 形成信号，下一可执行时间 $t+1$ 建仓，等美元名义多头 100、空头 100，并持有到 $t+2$ 再平衡。若 $t+1$ 至 $t+2$ 这一持有区间内多头总回报 $r^A=3\%$、空头标的总回报 $r^B=1\%$，忽略费用的美元损益为 $100(0.03)-100(0.01)=2$。按一个月持有区间核对：两腿开仓、两腿平仓各收费 10bp，并在此例中统一按各腿 100 美元名义估算，共四笔 0.10，交易成本合计 0.40。空头月借券费 20bp、融资费 5bp 也均按 100 美元名义计算，分别是 0.20 与 0.05。本段净损益为

$$2-4(0.10)-0.20-0.05=1.35.$$

续：同一完整例题

实际账本应按每次成交名义、准确持有天数和费率计费；这里固定名义只是手算约定。这只是单位核对例；月度 French 数据不能分解“月末生成”到“次月实际成交”区间，也不支持估出这些成本。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

从接受 I3 读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch17_time_series_ii.ipynb
```

默认以种子 20261017/20261018 各构造 900 个月。非协整模拟的共同创新标准差 1、独立创新标准差 0.2，与 §3.1 手算方差 9/0.25/0.25 是两个不同输入的教学对象。协整构造 beta=1.4、价差 AR 系数 0.65、创新标准差 0.35、截距 0.25，初始价差按稳态分布初始化。已知价差用普通 ADF；同窗估计关系用 EG 专用校准。二维 VAR 另用种子 1704 构造 1990-01 起 120 行，前 100 月截至 1998-04 训练，预测 1998-05 和 1998-06；生成系数 A=[[0.35,0.12],[0.05,0.30]]、c=[0.25,−0.10]，创新标准差 0.10。此 Notebook 不运行 Granger 检验。

Notebook 显示`fixtures/figures/a4/ch17_cointegration_simulation.png`随包既有图；显示不等于本次重新生成。`RUN_FRENCH=False`关闭历史市场分支。虽然创建并打印`runs/ch17_time_series_ii_<uuid>/`，本 Notebook 不向它写 CSV 或 PNG。运行器另在唯一`runs/execution_*`目录保存执行副本与状态；两个目录用途不同。构造计算不形成市场预测或策略净收益证据；第 10–11 节的 French 历史图表与数字保留原有身份。

下方 CLI 与制作测试属于历史课程工作根流程，不是本包默认路线；未随包提供的制作测试不要求读者补回。I3 CLI 第 16 章仍无条件读取 French，CLI 第 17 章历史分支需`--french-data`，均不替代上述默认命令。

历史课程工作根与原实现

本章核心位于 `cointegration.py`，复用第 16 章的 `validate_monthly_series`，另外严格验证多列月度表。它要求升序、唯一、连续的 `PeriodIndex(freq="M")`，把数值转换为有限 `float64`；缺月、NaN、无穷、布尔和复数均报错，不自动填补。接口如下：

函数	输入	输出与边界
`adf_test`	单条完整月频序列；`regression` 确定项与可选滞后规格	ADF 统计量、近似 p 值、使用滞后、样本数、对应临界值
`engle_granger_test`	同月对齐、至少 24 个观测的两条序列；可选趋势和滞后规格	Engle–Granger 统计量、专用 p 值和临界值
共同趋势非协整模拟	长度 `n` 与 `seed`	共享随机趋势叠加两条独立随机游走
`simulate_cointegrated_pair`	`seed`、非零有限实数 `beta` 与 $\|\phi\| < 1$	$x \sim I(1)$，$y = 0.25 + \beta x + s$，$s \sim I(0)$；拒绝 `beta=0` 和布尔值
`fit_var_forecast`	训练面板 `training`、固定滞后 `lags`、预测步数 `steps`	按未来月份标记的递归预测；平稳性仍需研究者验证

函数	输入	输出与边界
`granger_test`	有名、同月对齐的 `caused` 与 `causing` 序列；最大滞后 `max_lag`	明确方向的联合 F 统计量和 p 值
`screen_cointegration_pairs`	多列水平表 `levels`、训练截止月 `training_end`	截止月前所有无序列对的 Engle–Granger p 值与 BH 调整 p 值（常称 q 值）；作为探索性 FDR 调整，不读取截止月后的数值估计
`total_return_index_proxy`	小数月简单收益 `returns`	由 100 起算的累计总回报指数（total-return index, TR index）教学代理

运行复现实验、图和样本统计：

```
.venv/bin/python code/ch17_time_series_ii.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch17_cointegration.py -q
```

脚本中的两条模拟种子固定为 20261017 和 20261018；不按收益或 p 值筛 seed。Engle–Granger 包装器明确调用 statsmodels 0.15.0 的 `coint`，不从普通 ADF 包装器拼接错误临界值；完全或近乎完全共线的输入会被拒绝。对 `trend="n"`，若 statsmodels 返回的临界值为 NaN，接口保留该缺失值，但仍单独检查检验统计量与 p 值有限。所有实证预测/筛查仅传入训练段。月度数据只按月标签处理，不把月长伪装成等秒日频。Notebook 只调用核心模块，不复制统计实现。

10. Visualization

图 17-1：共同随机趋势和协整组合的模拟对照。两列分别是 seed 20261017 的非协整共同趋势构造和 seed 20261018 的 $\beta = 1.40$ 协整构造，样本均为 900 个月。上排横轴是日历月、纵轴是构造水平任意单位；两种情形的 x, y 都同向，单看上排不能判定协整。下排纵轴分别是 $x - y$ 与已知的 $y - 0.25 - 1.40x$：左侧差值仍漂移，右侧已知平稳价差围绕零波动。它是机制演示，不是市场结果。

图 17-2：French 10 行业月收益累计指数代理。横轴为收益所属月份，纵轴为先把 10 个行业发布月收益按 $100\prod(1 + r_t)$ 复利、再将首月显示基准设为 100 的对数纵轴。样本覆盖 1926-07 至 2026-08。行业走势有共同的长期上升和不同回撤，但这幅图既非单一股票价格也非样本外策略净值；对数刻度用于同时显示长期复利和历史回撤。

两幅 PNG 由 `code/ch17_time_series_ii.py` 实际生成。代码读取固定哈希的本地 French CSV，并验证图例、周期与数据范围；它们不是手绘示意图。

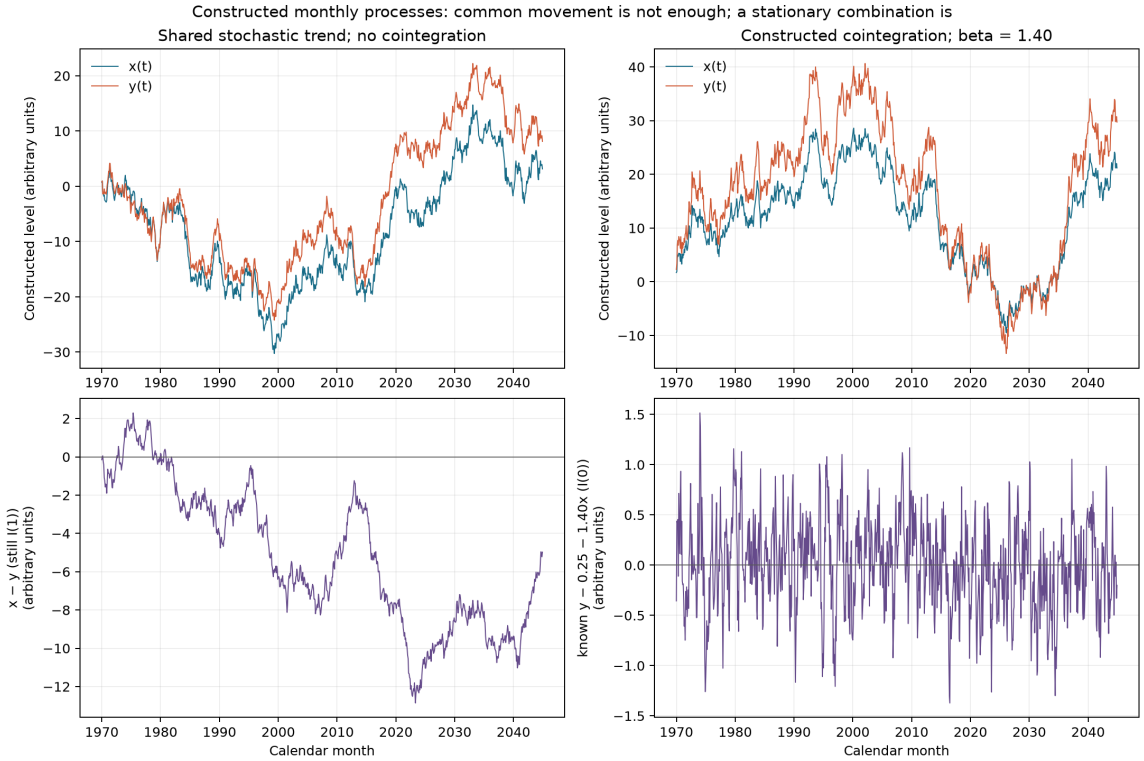


图 17-1：相似水平走势不意味着相同的长期统计关系

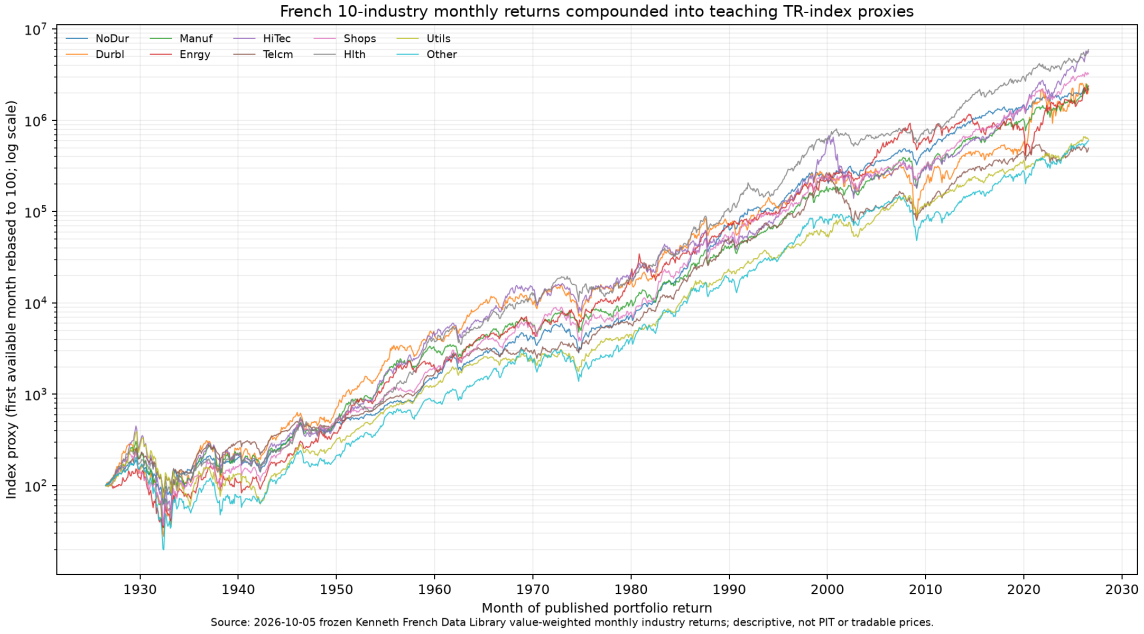


图 17-2：十个行业发布收益复利成的教学用 TR-index proxy

11. Real Market Example

本章沿用 Kenneth R. French Data Library 的 10 Industry Portfolios 当前缓存：2026-10-05 下载的 ZIP，选择 `Average Value Weighted Returns -- Monthly` 月区块，源单位百分比除以 100。原始 ZIP SHA-256 为 `ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`；处理后 CSV SHA-256 为 `3b097d810c295d64eedfa1ec`

`e7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`；缓存 1,202 个月，1926-07—2026-08。来源转换细节见 `source_notes.md` 与 数据清单。公开可下载不等于可任意再分发许可。

把每个行业已发布的小数简单收益复利成教学用 `TR Index proxy`，在 1926-07 至 2000-12 训练区间对全部 $\binom{10}{2} = 45$ 对使用常数项 Engle–Granger 检验，之后不根据测试结果挑选交易对。脚本实际记录：最小名义 p 值 3.85848×10^{-9}，中位数 0.0516444，45 对中 22 对名义 p<0.05，Benjamini–Hochberg（BH）调整后 15 对 q<0.05。错误发现率（false discovery rate, FDR）是被拒绝假设中错误发现比例的期望；BH step-up 方法旨在控制 FDR，不是家族错误率（family-wise error rate, FWER，即至少出现一个假阳性的概率）控制。其 FDR 控制保证通常要求检验独立，或满足正回归依赖于真零假设子集（positive regression dependence on a subset, PRDS）等适用条件。这里配对共享行业序列，依赖结构及 PRDS 条件未验证；所以 15 个 BH 调整后小于 0.05 的结果只是探索性校正统计，不代表已保证该家族的 FDR。小 p 值不验证未来稳定，也不代表可获利；各单条 I(1) 阶数、关系跨制度稳定性、数据实时可得性和交易成本均未被这一步确证，因此这些数字不作协整成立或交易结论。

这 10 列是行业组合回报，不是 10 只股票；累计值是为本章建模用而构造的指数代理，不是一个实际基金的可成交复权价格，也不是点时（point-in-time, PIT）数据。当前发布版本覆盖至 2026-08，不能重建 1926 年各月当时投资者实际看见的数据版本。本章不声称历史信号有效，不报告策略 Sharpe 或收益。

12. Common Mistakes

错误一：水平相关 0.95，所以两条序列可配对。共同随机趋势足以造成高相关，须检验线性组合是否平稳。下面输出约为 0.9552 和 0.457541；相关不是协整检验。

```
from quant_course.cointegration import simulate_noncointegrated_common_trend,
    ↪ engle_granger_test
pair = simulate_noncointegrated_common_trend(n=900, seed=20261017)
test = engle_granger_test(pair["x"], pair["y"])
print(pair["x"].corr(pair["y"]), test.pvalue)
```

错误二：对第一阶段 OLS 残差跑普通 ADF，并按普通 p 值宣布协整。残差使用同一段 I(1) 数据估计，零假设分布不同。固定模拟中普通 ADF $p \approx 0.23056$，正确 EG $p \approx 0.45754$；两者数值不同，关键是只有后者按无协整原假设校准。用本章 Engle–Granger 接口或 statsmodels `coint`。

```
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from quant_course.cointegration import simulate_noncointegrated_common_trend,
    ↪ engle_granger_test
pair = simulate_noncointegrated_common_trend(n=900, seed=20261017)
design = sm.add_constant(pair["y"].to_numpy())
residual = pair["x"].to_numpy() - design @ sm.OLS(pair["x"].to_numpy(), design).fit()
    ↪ .params
ordinary = adfuller(residual, regression="c", autolag="AIC", result_object=True)
correct = engle_granger_test(pair["x"], pair["y"])
print(ordinary.pvalue, correct.pvalue)  # 约 0.23056 与 0.45754
```

错误三：Granger 显著，所以 x 结构性导致 y。反向列顺序会换成另一个预测问题；结果只谈指定样本与滞后下的增量预测信息。函数参数将方向写明，并以已知生成方向做校验：

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.cointegration import granger_test
rng = np.random.default_rng(23)
x = rng.normal(size=1000)
y = np.zeros(1000)
for t in range(1, len(y)):
    y[t] = 0.75 * x[t - 1] + rng.normal(scale=0.5)
index = pd.period_range("1950-01", periods=len(y), freq="M", name="month")
x_series = pd.Series(x, index=index, name="x")
y_series = pd.Series(y, index=index, name="y")
print(granger_test(caused=y_series, causing=x_series, max_lag=1).pvalue)
print(granger_test(caused=x_series, causing=y_series, max_lag=1).pvalue)
```

错误四：全样本估计关系，再把旧 z-score 当实时信号。未来样本改变估计的截距和斜率。应先切分并只用训练期估计；本章的 `screen_cointegration_pairs` 只接收 `training_end` 前缀，测试将未来观测改动后验证筛查结果不变。真实下单还需记录数据的可用时间。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.cointegration import simulate_cointegrated_pair
pair = simulate_cointegrated_pair(n=900, seed=20261018)
train = pair.loc[:pd.Period("2000-12", freq="M")]
design = np.column_stack([np.ones(len(train)), train["x"]])
alpha_hat, beta_hat = np.linalg.lstsq(design, train["y"], rcond=None)[0]
spread_train = train["y"] - alpha_hat - beta_hat * train["x"]
print(len(train), alpha_hat, beta_hat, spread_train.std(ddof=1))
```

错误五：`dropna()` 后默认相邻行仍相隔一个月。缺失月被删掉后会把跨月差误当成一期变化。下面展示核心接口拒绝这种压缩；应追查来源或设计明确的缺测模型，不在检验函数里补值。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.cointegration import validate_monthly_frame
index = pd.period_range("2000-01", periods=4, freq="M", name="month")
series = pd.Series([0.01, np.nan, 0.02, 0.03], index=index, name="return")
try:
    validate_monthly_frame(series.dropna().to_frame())
except ValueError as error:
    print(type(error).__name__, error)
```

13. Quant Research Application

一个可信的配对研究至少按以下顺序形成可审计链条。

1. **写假设与否证条件**。例如 “预先选定的两个资产在指定制度下均为 I(1)，对数价差在多个训练/验证窗口均平稳，并且信号收益覆盖全成本”。可能的反证包括差分阶数不符、残差单位根不拒绝、关系在制度切换后漂移、样本外无均值回复，或成本后不优于朴素基准。

2. **锁定数据和时钟**。保存原文件哈希、单位、公司行动、价格/收益定义和 `available_at`。本章行业缓存只支持当前版本的月度组合收益描述；不足以给策略历史信号打 PIT 时间戳。
3. **按时间切分**。在训练区间内单独核对两条序列的阶数、设定确定项、估计长期系数、检验特殊 EG 统计量并控制 45 对等家族的多重比较。若要做组合筛选，预先写明候选集合和修正方法；不要看验证期再换对象。
4. **冻结信号和头寸**。在训练内固定 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$、价差归一化参数、入场/退出/停损、重估频率、两腿美元名义或风险预算。协整回归的 $\hat{\beta}$ 不等同于风险中性权重，需定义每腿目标波动、总毛敞口和单腿限额。
5. **逐条腿对齐收益区间**。若用月末 t 收盘后可得信号，不能再按整个月 t 的收益记账；应把首次可成交时间放在 t 后的下一个可交易时间，并用两腿相同的成交起止时刻计量下一持有区间回报。月度 French 发布收益无法还原此执行区间，因此本章不计算回测损益。
6. **扣每条腿成本并比较基准**。记录两侧佣金、点差和冲击、借券可得率与费率、融资、再平衡换手、停牌/退市、股息和税务；与零交易、朴素持有/对冲基准比较。策略验证还需按时间滚动或扩展窗口、记录每次可用训练前缀与下一期目标，报告区间不确定性及危机压力。
7. **做稳定性和失效审计**。检查残差 ACF/结构突变、窗口内 $\hat{\beta}$ 漂移、行业定义变化、危机下价差尾部和借券召回。对训练中筛出的多对，修正 p 值不能替代独立样本外验证。

这是一份研究设计，不是 Project 5 完成记录。本章没有逐时点数据、执行价、借券记录和净值序列，不能宣称一项配对策略通过了样本外和成本检验。

Project5：把统计训练输出接到执行接口

Project5 当前接受入口为 `projects/project05/ACCEPTED_VERSION.md`，主规格是预注册 v2；其接受的是实现和构造教学验证，真实价格实证仍 blocked。训练输出至少区分长期回归的截距/斜率、EG 筛选结果、训练价差均值/标准差和后续执行规则。后续每个时点应用这些冻结输出，不能用整段未来价差重新归一化；若训练窗口变化，按预先规定的重估时点生成下一组关系，而不是用未来拟合覆盖历史。

两章的接口分工是：第 16 章说明时间索引、有效观测数与条件预测，第 17 章说明筛选关系和持仓对象；Project5 再按它的日频交易时钟、成本模型和 episode 定义计算。EG 通过且 $\beta > 0$ 只是项目候选入口，交易仍可能不入场或亏损；c5 主规格构造结果“证据不支持该策略”必须保留。不能用本章 100 美元固定名义算例替代项目的逐期股数、实际成交名义和累计账本，也不能把月频 French 代理升级为日频真实交易价格。

14. Chapter Summary

先用包含相应确定项的 ADF 问序列是否拒绝单位根，再考虑多条 I(1) 变量是否存在平稳线性组合。普通 ADF 与估计残差的 Engle–Granger 检验有不同的零分布；后者应使用协整专用临界值。VAR 把多个变量滞后联结成条件预测，Granger 联合检验只针对指定信息集里的增量预测力。协整、预测和结构因果各自回答不同问题，任何一种都不等于交易可行。

配对应用的关键转折是从样本内的长期误差切到实时可执行规则：只用过去数据估系数，只在信号可得后下单，统一定义两腿收益区间，并把风险和成本带入验证。模拟帮助读者认识机制；当前 French 行业缓存帮助核对真实发布收益的复利和筛查数量，但不支持历史实时交易结论。

15. Exercises

请先独立作答。答案与推导在第 18 节。

- **17-E01（概念）**：两条随机游走的样本相关为 0.97，是否足以判为协整？指出还缺少什么检验条件。
- **17-E02（单位根）**：若 ADF 回归中 $\hat{\gamma} = -0.08$，能否单看符号拒绝单位根？解释所需统计量和规格。
- **17-E03（趋势）**：区分 $y_t = 1 + 0.4t + u_t$（$u_t \sim I(0)$）与 $y_t = y_{t-1} + 0.4 + \varepsilon_t$ 中冲击的持续性。
- **17-E04（EG 临界值）**：为什么对第一阶段 OLS 残差使用普通 `adfuller` 临界值会错？
- **17-E05（因果措辞）**：在 `grangercausalitytests([y,x])` 中显著结果检验什么？它不支持哪种更强主张？
- **17-E06（模型选择）**：把 ADF 从 `c`、`ct`、`ctt` 三种规格全跑一遍，只汇报最小 p 值有什么问题？
- **17-E07（多重比较）**：对 45 个配对各跑一次 5% 检验，为什么 22 个名义显著结果不能当成 22 个已验证的长期关系？
- **17-E08（时间）**：月末 t 的信号使用了该月完整收益；若按 t 月整月收益计算这笔信号的盈亏，错在哪里？

16. Programming Exercises

- **17-P01（模拟与检验）**：固定种子生成 900 个月的共同趋势非协整样本和协整样本；输出水平相关与 `engle_granger_test` 的 p 值。验收：同一 seed 可复现；前者相关大于 0.9 且不在 5% 拒绝无协整原假设，后者在 1% 拒绝；结果必须标成模拟。
- **17-P02（VAR 时间边界）**：构造两维平稳月序列，只用前 80 个月拟合 VAR(1)，预测两个月。将后 20 个月改成任意大值后，前 80 个月模型输入及预测必须不变；输出列序、预测月份和单位须明确。
- **17-P03（多对筛选）**：加载 French 10 行业缓存，复利出 10 条 TRI proxy，只用 2000-12 及以前对 45 对执行 EG 检验，输出 p 与 BH q。把 cutoff 后观测整体加常数后，训练期结果须不变；禁止按回测收益选 pair。
- **17-P04（Granger 方向）**：生成 x_t 白噪声、$y_t = 0.75x_{t-1} + e_t$，分别测 $x \to y$ 与 $y \to x$。检查列顺序和含义，不能写成结构因果结论。

17. Challenge Problems

- **17-C01（多重检验和筛选偏差）**：说明在 10 个序列的 45 个配对中挑出最小 p 值关系，会怎样扭曲显著性；提出一种在每个滚动训练窗口可复现、样本外不回头改选对象的验证方案。额外先修：多重比较与时间序列交叉验证。评分 10 分：45 对全量记录 2 分；训练内选择 2 分；校正/置换或家族定义 2 分；独立后续窗口 2 分；否证条件 2 分。
- **17-C02（误差修正）**：从两个 I(1) 序列的协整误差 $s_t = y_t - \alpha - \beta x_t$ 出发，写一个带滞后差分的 Δy_t 方程并解释调整系数。指出普通差分 VAR 与 VECM 的长期信息差异，以及结构变化如何使误差修正项失效。额外先修：线性回归与 VAR。评分 10 分：写出滞后差分与误差项 3 分；调整方向解释 2 分；长期/短期项区分 2 分；给出结构变化反例 2 分；说明本章并未估该模型 1 分。

补充练习（独立编号）

- **17-N01（机制与手算；§3.1、§6.2）**：共同随机游走创新方差 9、各独立趋势创新方差 0.25。求同一 t 的两水平相关和 $Y - X$ 方差，证明任意 β 不能消除全部趋势。若固定起点 100，创新 2、−1、3，第一冲击多 1 后水平怎样改变？
- **17-N02（检验诊断；§6.3）**：分别给预先固定组合、同样本 OLS 残差、冻结训练系数的新窗残差选择检验解释。为什么 $\phi = 0.99$ 的短窗 ADF 不拒绝不能证明单位根？说明确定项/滞后的选择时点。
- **17-N03（两腿账本与判断；§6.6）**：$K = 100, d = +1, \beta = 1.5$，A/B 成交价 20/50、退出价 20.6/50.5。求股数、毛敞口、净名义、价格损益；开平各按每腿实际成交名义收 10bp，求净损益（无股息、借券、融资）。若 $\beta = -0.5$，做多价差是什么方向？若 $\beta = 1.4$ 且朝零取整，实际对冲比是多少？说明 Project5 排除负 beta 的含义。

18. Solutions / Solution Hints

Exercises

- **17-E01**：不足。高相关可由共同随机趋势导致而不存在平稳线性组合。本例应先按适当规格评估各序列是否为同阶 I(1)，再用 Engle–Granger 等协整专用程序检验组合；样本相关不提供临界值，也不说明关系未来稳定。
- **17-E02**：不能。统计量通常是针对 $\gamma = 0$ 的 ADF t 型统计量，其有限样本参照是非标准 Dickey–Fuller 分布；还需确定性项（`n/c/ct/ctt`）、滞后选取和相应临界值。只知道斜率为负不够。
- **17-E03**：第一式中，$u_t \sim I(0)$ 按本章定义只给出弱平稳短记忆性质；仅凭这几个矩条件，不能推出完整分布固定或单次冲击响应消失。若再具体假设 $u_t = 0.5u_{t-1} + \eta_t$，一个单位创新在第 h 期使偏离项增加 0.5^h，所以其影响衰减，而趋势 $1 + 0.4t$ 不被永久改写。第二式含 $+1$ 单位根，t 期创新以系数 1 保留在其后每个水平中，方差在独立同分布、有限方差创新下随 t 增长。两个式子的 0.4 分别是确定性斜率和每期漂移；第一式的“冲击暂时”依赖额外的稳定因果假设，不是弱平稳的定义本身自动给出的结论。
- **17-E04**：第一阶段从同一组非平稳水平中估了长期系数，让残差平方和尽可能小；无协整时系数在原假设下没有稳定真实的长期参数，估计残差单位根统计量的零分布不同于预先给定序列的单变量 ADF。用 `coint` 返回的专用临界值。
- **17-E05**：statsmodels 将第二列 x 作为原因变量、第一列 y 作为被解释序列，检验 y 方程中指定滞后 x 系数联合为零。拒绝表示该样本、滞后、控制变量下的增量线性预测信息；不能据此声称干预 x 会造成 y 改变。
- **17-E06**：反复选择最小 p 值等于把规格选择也纳入隐含多重搜索，名义 p 值不再有原先的检验含义；确定项应由数据生成假设预设，并报告敏感性而非只报最显著版本。
- **17-E07**：45 次检验会产生假阳性；配对之间共享行业序列，检验结果也相关。22 个名义显著数只能描述这组探索检验。BH 调整针对 FDR，理论保证需要独立或合适的 PRDS 正依赖等条件；此处共享序列造成的依赖条件未验证，所以 15 个 BH q<0.05 是调整结果，不能声称 FDR 已被保证，也不能把它说成 FWER 控制。还需独立后续窗口检验；任何校正都不能保证关系稳定或可交易。
- **17-E08**：信号需要等该月收益完整形成并可得时才存在，再按同一月的起止收益记账会用形成信号之前的路径获利，时间顺序倒置。应设下一个可执行时点，按两腿从成交后至下一结算时点的共同区间计收益；月度组合文件并未提供该细粒度数据。

Programming Exercises

- **17-P01**：可直接运行本章核心接口：

```
from quant_course.cointegration import (
    engle_granger_test, simulate_cointegrated_pair,
    simulate_noncointegrated_common_trend,
)
noncointegrated = simulate_noncointegrated_common_trend(n=900, seed=20261017)
cointegrated = simulate_cointegrated_pair(n=900, seed=20261018)
a = engle_granger_test(noncointegrated["x"], noncointegrated["y"])
b = engle_granger_test(cointegrated["y"], cointegrated["x"])
assert noncointegrated["x"].corr(noncointegrated["y"]) > .9
assert a.pvalue > .05 and b.pvalue < .01
print(a.pvalue, b.pvalue)  # 约 0.457541 和 8.69312e-26
```

- **17-P02**：以下代码可独立运行，先造出平稳二维 VAR(1)，只把前 80 个月传入拟合/预测；再把原始面板的后 20 个月改成大值，并以同一训练前缀重算。两次预测必须逐项相同，月份紧接训练截止月，列顺序不变。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas.testing import assert_frame_equal
from quant_course.cointegration import fit_var_forecast

rng = np.random.default_rng(29)
values = np.zeros((100, 2))
for t in range(1, 100):
    values[t] = np.array([0.25, -0.10]) + np.array(
        [[0.35, 0.12], [0.05, 0.30]]
    ) @ values[t - 1] + rng.normal(0.0, 0.1, size=2)
index = pd.period_range("2000-01", periods=100, freq="M", name="month")
panel = pd.DataFrame(values, index=index, columns=["A", "B"])
training = panel.iloc[:80].copy()
forecast = fit_var_forecast(training, lags=1, steps=2)

changed = panel.copy()
changed.iloc[80:] += 500.0
forecast_again = fit_var_forecast(changed.iloc[:80], lags=1, steps=2)
assert_frame_equal(forecast, forecast_again)
assert forecast.index.tolist() == [training.index[-1] + 1, training.index[-1] + 2]
assert forecast.columns.tolist() == ["A", "B"]
print(forecast)
```

- **17-P03**：参考实现位于 `code/ch17_time_series_ii.py` 的 `main()`：哈希验证冻结 CSV、将百分数已经除过 100 的缓存月收益复利、训练截止设成 2000-12、遍历 45 个无序配对并计算 BH 调整 p 值，打印所有配对的未校正 p 与 BH 调整值。核心 `screen_cointegration_pairs` 只切 `training_end` 前缀；测试把截止后数据整体加 10,000，结果逐字段保持相同。复现统计是名义显著 22/45、BH 调整 p<0.05 为 15/45；BH 的 FDR 控制条件在该共享序列家族中未验证，结果不代表 15 个可交易关系。
- **17-P04**：以下代码可独立运行。过程让 x_t 为白噪声、$y_t = 0.75x_{t-1} + e_t$；同一月对齐后分别检验预测方向，并断言正确方向强显著、反方向不显著。拒绝零假设只表示给定模型和样本下有增量预测信息，不构成结构因果结论。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.cointegration import granger_test

rng = np.random.default_rng(23)
n = 1000
x = rng.normal(size=n)
y = np.zeros(n)
for t in range(1, n):
    y[t] = 0.75 * x[t - 1] + rng.normal(scale=0.5)
index = pd.period_range("1950-01", periods=n, freq="M", name="month")
x_series = pd.Series(x, index=index, name="x")
y_series = pd.Series(y, index=index, name="y")

x_predicts_y = granger_test(caused=y_series, causing=x_series, max_lag=1)
y_predicts_x = granger_test(caused=x_series, causing=y_series, max_lag=1)
assert x_predicts_y.pvalue < 1e-8
assert y_predicts_x.pvalue > 0.05
print("x -> y p-value:", x_predicts_y.pvalue)
print("y -> x p-value:", y_predicts_x.pvalue)
```

Challenge Problems

- **17-C01 参考论证**：在每个外层训练窗里先冻结 10 个列名、45 对集合、确定项、ADF 滞后规则和多重比较方法（例如按训练窗对 p 值做 BH，同时报告未校正的全量分布）；可用内层时间序列滚动窗比较候选，但每个外层测试窗只评估在其起点以前选出的单一冻结模型。外层期不重选 pair、不回算训练系数；下一期滚动重训时明确记下新旧对象。保留失败关系，报告关系符号与半衰期漂移、样本外价差 ACF、两腿成本后收益和置信区间。若关系只在某个制度、某一极短窗口或成本前存在，研究假设被否证。按题面 5 项评分。
- **17-C02 参考形式**：

$$\Delta y_t = \lambda(y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_{yy,i} \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_{yx,i} \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t.$$

  括号项是上期长期误差；若 y 高于长期组合且 $\lambda < 0$，调整项会压低下一期 Δy，但平稳性、符号和参数稳定都需实证确认。差分 VAR 保留短期差分动态却丢掉水平误差，VECM 将协整误差重新放回；若制度变化令旧 α, β 不再平衡，调整项会误导方向。题面要求的是形式与研究边界，本章核心代码没有估 VECM。按评分标准逐项给分。

补充练习答案

17-N01。水平相关为 $9/9.25 \approx 0.9730$，差的方差为 $0.5t$。一般误差方差为 $t[9(1-\beta)^2 + 0.25 + 0.25\beta^2]$，其中 0.25 使任意 β 下仍严格为正并随 t 增长。原水平 102、101、104，改第一创新后为 103、102、105，后续每期多 1；差分仅第一期多 1。

17-N02。预先给定固定组合可在单序列 ADF 条件下用普通 ADF 参考；同窗 OLS 残差要用 EG 无协整专用分布。训练系数冻结后的新窗残差是稳定性诊断，训练误差仍在，不自动获得普通 ADF 精确校准。$0.99 < 1$ 的稳定 AR 与单位根接近，小样本检验力有限；不拒绝只说明当前证据不够。确定项、最大滞后/选阶准则和训练边界须预先限定，不能搜索未来窗口后只汇报小 p 值。

17-N03。$q_A = 5, q_B = -3$，毛敞口 250、净名义 -50 美元。价格损益 $5(20.6 - 20) - 3(50.5 - 50) = 1.50$。开仓成交名义 100+150=250，平仓 103+151.5=254.5，总成交 504.5，费用 $504.5(0.001) = 0.5045$，净损益 0.9955 美元。负 $\beta = -0.5$ 时 $N_A = 100, N_B = 50$，两腿同多；Project5 的 $\beta > 0$ 是策略筛选限制，不否认负系数的一般协整关系。$\beta = 1.4$ 时目标股数 $5, -2.8$，取整为 $5, -2$，实际对冲比 $100/100 = 1$，应按实际持仓重新核风险。

19. Further Reading

- **Must Know**：Dickey & Fuller (1979), pp. 427–431，重点读 §1–2，理解单位根下估计量分布与确定项规格；本章来源笔记标注其实际读取页。
- **Must Know**：Engle & Granger (1987), pp. 251–255 与 260–269，读协整/误差修正定义、两步估计及 “残差检验不能使用普通 DF 临界值” 的说明。
- **Must Know**：MacKinnon (2010), §§1–3 与 2010 Appendix，读不同回归维数、趋势项和样本的协整检验临界值如何校准。
- **Must Know**：Benjamini & Hochberg (1995), pp. 289–300，重点读 FDR 定义及独立检验下 BH step-up 程序；Benjamini & Yekutieli (2001), pp. 1165–1188，了解正回归依赖于子集（positive regression dependence on a subset, PRDS）下的扩展，并注意共享行业配对不能未经证明就当作满足条件。
- **Should Know**：Granger (1969), §§4–5，阅读预测意义下 “因果” 定义和二变量模型，同时留意作者对遗漏变量、样本频率与非平稳的限制。
- **Should Know**：statsmodels 0.15.0 官方 `adfuller`、`coint`、VAR 与 `grangercausalitytests` 文档，核对代码 API 与返回方向；软件文档是实现说明，不代替理论原文。
- **Advanced**：Said & Dickey (1984), Biometrika 71(3), 599–607，关于未知 ARMA 阶数时单位根检验的渐近理论。此次只核到 OUP 书目信息与摘要，未读全文，见来源笔记。

20. References

- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. DOI。支持 §6.1 单位根原假设下的非标准分布。
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing.” *Econometrica*, 55(2), 251–276. 官方文章页与摘要。支持 §§5、6.3 的两步估计和协整残差检验。
- Granger, C. W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods.” *Econometrica*, 37(3), 424–438. DOI。支持 §§5、6.4 的预测因果定义与限制。
- MacKinnon, J. G. (2010). “Critical Values for Cointegration Tests.” Queen’s Economics Department Working Paper No. 1227. PDF。支持 §6.3 的协整临界值校准。

- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing.” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300. DOI。引入并讨论错误发现率，BH 方法在独立检验假设下控制 FDR；不是家族错误率控制方法。
- Benjamini, Y., & Yekutieli, D. (2001). “The Control of the False Discovery Rate in Multiple Testing under Dependency.” *The Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188. DOI。讨论 BH 在正回归依赖（PRDS）条件下的 FDR 控制；不能由“检验相关”本身推出这些条件成立。
- Statsmodels 0.15.0 官方文档：ADF、Engle–Granger `coint`、VAR、Granger 检验。仅支持代码行为。
- Kenneth R. French Data Library. 10 Industry Portfolios。支持 §11 行业月收益来源与数据区块定位；缓存修订、哈希和使用限制见 `source_notes.md`。

第 18 章 — 波动率建模与预测 (Volatility Modeling and Forecasting)

主线：先区分一段路径已经实现的变动与时点条件方差，再用只读取过去信息的递推把风险估计转成下一期预测。先修：第 6 章概率、第 7 章统计、第 16 章时间序列；第 17 章作为背景，本章不调用单位根、协整或 VAR 结果。完成后，你能核对单位和时间戳，手算已实现方差、EWMA、ARCH/GARCH 与多步预测，辨别持续性与矩条件，解释高频采样误差，并审慎阅读一次危机窗口的历史预测对照。

1. 本章目标

学习结束后，读者应能：

1. 说明实现波动率 (realized volatility) 是路径的事后度量，条件波动率 (conditional volatility) 是给定信息集的预测对象，两者不因都带有 “波动率” 一词就相等。
2. 从平方收益自相关 (autocorrelation of squared returns) 理解波动聚集 (volatility clustering)，并解释收益本身可以几乎不相关而平方收益明显相关。
3. 按时钟无泄漏地计算滚动方差 (rolling variance)、指数加权移动平均 (exponentially weighted moving average, EWMA)、自回归条件异方差 (autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH) 和广义 ARCH (generalized ARCH, GARCH)。
4. 推导 $\alpha + \beta$ 的有限无条件方差含义、GARCH 多步期望方差递推，以及高斯假设下的四阶矩条件；不把这些条件混为一个 “平稳性” 指标。
5. 解释高斯条件准极大似然 (Gaussian conditional quasi-maximum likelihood, QML) 目标的来历、课内拟合的边界和收敛不等于全局最优的事实。
6. 从图、冻结数据、数值表和输出文件复核研究结论；不把样本内拟合或代理损失排名升级为统计显著、交易优势或未来保证。

2. 为什么 Quant 需要它

收益预测和风险预测不是同一个任务。即使明天收益均值很难预测，今天的市场状态仍可能帮助判断明天收益的条件离散程度。波动率聚集就是这种差别的直观动机：大幅变动常在某些时期集中出现，平静时期也往往连续。

如果把风险固定成全样本标准差，极端时期和安静时期会被平均成一个数字；如果用当月收益平方估计 “当月条件方差”，则把目标月的事后结果泄漏进了预测。滚动、EWMA、ARCH 和 GARCH 的用途，是明确规定信息集、给出随时间更新的方差估计，并把目标月份与可用历史分开。

它们不回答 “该买什么”。波动率只是风险输入之一；要声称一个仓位规则有预测收益或可交易价值，还需要真实可用时间、信号到下单的延迟、持仓规则、成交、换手、融资、借券、点差、冲击、容量和净收益记录。本章没有交易账本，所以成本后策略收益不适用。

3. 直觉

设一个区间内三个子区间的对数收益依次为 $+1\%$、-2%、$+3\%$。对数收益可相加，净对数收益为 $+2\%$，其平方为 0.0004；三个增量的平方和则为 $0.01^2 + (-0.02)^2 + 0.03^2 = 0.0014$。相反方向不会在平方和中抵消。前一个量回答 “这段净走了多少”，后一个量回答 “路径在区间内有多少平方变动”。简单收益须先复利，不能把它们的和当作精确净收益。

条件方差则像一个逐期更新的风险状态。较大的昨日冲击会令下一期风险估计抬高；若估计具有高持续性，风险便缓慢回落。EWMA 只让新冲击与旧方差按权重混合；GARCH 再把长期风险水平显式放进模型。

一个反例有助于限制直觉：若仅观察到今天一笔巨大月收益，平方收益很大，并不能证明明天的条件方差一定大。还需要一个关于动态的模型，而且估计关系须能在目标环境中复现。聚集是一种可检验的时间依赖模式，不是每次大跌后都必然继续大跌的定律。

从区间路径走到预测时钟

同一组数字只有连同区间和信息集才有意义。先固定对象，再选择运算：

对象	输入与运算	三个数的结果	可得时点与用途
区间 RV	同一区间三段对数收益逐项平方相加	0.0014	区间结束后；描述路径平方变动
净对数收益平方	先相加再平方	0.0004	区间结束后；描述净变化平方
三段样本方差	均值为 0.0066667，离均差平方和除以 2	0.0006333333	三段结束后；描述子区间收益的样本离散度
月度创新平方	把三个数改视为三个月创新	0.0001、0.0004、0.0009	每个月末分别到达；评价本月或更新下月
月度条件方差 h_t	过去信息和模型递推	见 §8 的三期预测	目标月开始前；预测该月条件风险

RV 的区间可以是一日，也可以是一月，必须写清子区间覆盖范围。本章高频定义不把月度 CSV 的三行改称日内 RV。样本方差虽也有收益平方单位，目标却是子区间离散度；不能只凭单位相同替换对象。

月度时钟	已知量	允许动作
月 t 开始前	$\mathcal{F}_{t-1}$、h_t、预先确定的均值规则	保存目标月 t 的预测
月 t 结束后	r_t、按原均值规则计算的 ϵ_t	算平方创新代理，评价已保存的 h_t
更新下一月	h_t、ϵ_t^2	递推 h_{t+1}，不倒改本月预测

转换单位时先把收益小数乘 100，再把方差乘 10,000，最后开平方得到百分数波动。顺序保证 $\sqrt{10,000h} = 100\sqrt{h}$，而不是将方差乘 100。

4. 数学基础

设 r_t 是第 t 个日历月的简单收益，单位为无量纲小数，频率为月，如 0.02=2%。在均值固定为 μ 的教学模型中，$\epsilon_t = r_t - \mu$ 是收益创新，仍以月收益小数计。令 $\mathcal{F}_{t-1}$ 为目标月开始前可用的信息，则条件方差

$$h_t = \mathrm{Var}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \mathrm{Var}(\epsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1})$$

单位为“月收益小数的平方”。条件标准差 $\sigma_t = \sqrt{h_t}$ 才回到收益小数（对应一个月）。若把收益乘 100 改成百分数，方差就乘 100^2=10,000。计算、损失与图轴必须统一单位。

标准化创新 $z_t = \epsilon_t/\sqrt{h_t}$ 在经典设定下满足 $E(z_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$、$E(z_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 1$。条件正态是一个额外分布假设，不由这两个条件推出。下面的 QML 拟合使用条件高斯目标，但均值固定为训练样本均值；它不是同时估计均值和方差参数的联合最大似然。

已实现方差常由一个日内区间的对数收益 $x_{t,i}$ 的平方和计算，量纲为该区间对数收益平方。它是已发生路径的事后量；h_t 是月开始前对整个月条件变动的预测。没有日内价格时，不可能从月收益 CSV 还原一个真实的日内已实现方差。

5. 正式定义

5.1 实现风险：已实现方差和波动率

在一个明确的区间 ([t-1,t]) 内，把区间分成 M 个相邻子区间，令 $x_{t,i}$ 为第 i 个子区间的对数收益。已实现方差（realized variance, RV）和实现波动率定义为

$$RV_t = \sum_{i=1}^{M} x_{t,i}^2, \qquad RVOL_t = \sqrt{RV_t}.$$

RV 不去均值、不除以 (M-1)，也不自动年化。它既不是样本方差，也不是整段净收益的平方。高频极限下 RV 与二次变差（quadratic variation, QV）的联系依赖价格过程、采样网格、跳跃和市场微观结构条件；有限网格上的 RV 不会逐样本等于潜在连续时间积分方差。

5.2 条件异方差与聚集

条件异方差（conditional heteroskedasticity）指 h_t 随 F_{t-1} 改变。聚集通常表现为 r_t 的自相关弱，而 r_t^2 或中心化创新平方 ϵ_t^2 的自相关较强。样本平方自相关是诊断信号，不是“未来必然高波动”的因果定理。

5.3 滚动方差、EWMA、ARCH 与 GARCH

给定窗口 W，一个按目标月 t 标记的滚动预测可写成

$$\widehat{h}_{t|t-1}^{(W)} = \frac{1}{W-1}\sum_{j=1}^{W}(r_{t-j} - \bar{r}_{t-W:t-1})^2.$$

分母 (W-1) 是滚动样本方差约定，目标月 r_t 被排除。它是历史局部离散度基准，不保证等于条件方差。

EWMA 的一阶递推为

$$h_{t+1} = \lambda h_t + (1-\lambda)\epsilon_t^2, \quad 0 < \lambda < 1.$$

等价地它是 ARCH(∞) 指数衰减权重：旧冲击权重按 $(1-\lambda)\lambda^j$ 下降，但递推第一期的 h_1 必须由调用者提供。它对应 GARCH(1,1) 参数边界 $\alpha = 1-\lambda, \beta = \lambda$，故 $\alpha + \beta = 1$，且没有正的常数项提供单独的长期方差锚；不能用标准 GARCH 的长期方差公式描述其均值回归。

初始化也属于预测规则。展开有限递推得

$$h_{t+1} = \lambda^t h_1 + (1-\lambda)\sum_{j=1}^{t}\lambda^{t-j}\epsilon_j^2.$$

因此 h_1 的影响按 λ^t 留存，初值与 λ 都必须在预测起点前固定。若两次运行只把初值由 0.0004 改为 0.0009，$\lambda = 0.9$ 时下一期预测相差 $0.9(0.0005) = 0.00045$，两次更新后相差 0.000405。用完整测试期样本方差初始化会让早期预测读到未来；用训练段或事先指定值则能明确输入边界。

ARCHq 用有限个滞后创新平方：

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q}\alpha_i\epsilon_{t-i}^2.$$

GARCH(p,q) 再加入滞后条件方差；本章约定 p 是滞后条件方差项数，q 是滞后创新平方项数（不同软件可能采用不同参数顺序，应核对定义）：

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q}\alpha_i\epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{p}\beta_j h_{t-j}.$$

本章重点 GARCH(1,1)：

$$h_t = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}, \quad \omega > 0,\ \alpha, \beta \geq 0.$$

条件方差的单位由 ω、创新平方和 h 共同决定，均为月收益小数平方；α, β 无量纲。ARCH(1) 是令 $\beta = 0$ 的特例。正系数使冲击平方与历史风险状态对当前方差的贡献非负。

5.4 持续性、矩和严格平稳

记 $\rho = \alpha + \beta$。若标准化冲击方差为 1、过程在有限二阶矩意义下平稳，并且 $\rho < 1$，则无条件方差为

$$\bar{h} = E(h_t) = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

这只讨论有限二阶矩。它不同于严格平稳，即整个过程联合分布随时间平移不变。对标量 GARCH(1,1)，在常规随机递推假设下，严格平稳解的对数收缩条件写作 $E\log(\alpha z_t^2 + \beta) < 0$。当 $E(\alpha z^2 + \beta) = \alpha + \beta < 1$ 时 Jensen 不等式给出该对数期望小于 0，所以有限方差条件足以推出此类解；反向不成立。举例 $\alpha = 0.1, \beta = 0.9$ 时 $EA = 1$，但若 z^2 非退化且对数期望存在，严格 Jensen 可令 $E\log A < 0$，而无条件二阶矩并不存在。课内核心主动限制在有限二阶矩范围，因此不估计这个边界情形。

有限二阶矩仍不保证四阶矩。若 $z_t \sim N(0,1)$，标准 GARCH(1,1) 的有限四阶矩条件为

$$E[(\alpha z_t^2 + \beta)^2] = 3\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1.$$

因此 “$\rho < 1$” 不能替代四阶矩检验；平方收益的渐近标准误或基于高阶矩的结论可能需要更强条件。

5.5 QML、预测与 QLIKE

高斯条件 QML 在每期使用条件均值与方差形成的密度目标来估计参数。课内实现把训练样本均值固定，再对方差递推做缩放后的平均目标优化。它省略常数，回报尺度改变时仅将 ω 换算回原单位。三组初始点和数值约束提高可用性，但不能证明全局最优，也不提供参数标准误。

QLIKE 损失（quasi-likelihood loss）对正方差预测 $\widehat{h}_t$ 与非负方差代理 q_t 定义为

$$L(q_t, \widehat{h}_t) = \log \widehat{h}_t + \frac{q_t}{\widehat{h}_t}.$$

常见 “代理无偏下稳健排序” 需要例如 $E(q_t \mid F_{t-1}) = h_t$ 等条件与正则条件。若代理平方收益有均值误差、条件偏差或时间对齐错误，这个保证不能直接套用。QLIKE 可以为负，因为单位小于 1 时 $\log h$ 常为负；同一目标期、同单位上低分较好，但分数不是效用、显著性或净收益。

6. 推导

6.1 为什么细网格平方和联系 QV

对一个不含测量噪声的离散价格对数 X，把 $[0,T]$ 划分为网格 $0 = t_0 < \cdots < t_M = T$，区间增量是 $\Delta_i X = X_{t_i} - X_{t_{i-1}}$。定义分割二次和 $Q_M = \sum_i (\Delta_i X)^2$。在连续半鞅的细网格极限下，它依概率趋于连续部分的积分方差；若有跳跃，还要加上跳跃幅度平方总和。这里的关键前提是无测量噪声、网格变细及所需过程条件。它不是有限样本逐点相等，更不是给定过去的信息条件方差 h_t。

6.2 微观结构噪声如何使“更高频”变差

观测对数价格写为 $Y_i = X_i + u_i$，其中 X_i 是有效价格，u_i 是独立、均值零、方差 τ^2 的测量噪声。于是

$$\Delta_i Y = \Delta_i X + (u_i - u_{i-1}).$$

平方求和，若噪声与有效价格增量独立且噪声独立同分布，则交叉项期望为零，噪声增量方差为

$$E[(u_i - u_{i-1})^2] = E(u_i^2) + E(u_{i-1}^2) - 2E(u_i u_{i-1}) = 2\tau^2.$$

因此 $E[\sum_{i=1}^{M}(\Delta_i Y)^2]$ 约等于有效价格二次和再加 $2M\tau^2$。固定区间后，采样数 M 越大，简单 RV 中积累的噪声项可能越大。现实噪声可能序列相关，也可能与有效价格变化相关；这个简化推导不能给所有市场选出统一最佳频率。频率选择需要市场、资产、采样方案和估计目标的实证检查。

6.3 EWMA 和 GARCH 的逐步更新

EWMA 在 t 月结束后观测到 ϵ_t，才更新下一月风险：先取旧预测 h_t，乘以 λ；再取本月新信息 ϵ_t^2，乘以 $1-\lambda$，相加成为 h_{t+1}。权重之和为 1。在模型满足标准化冲击条件方差为 1 时，下一期方差的条件期望等于当前方差，没有单独的长期锚。若已实现冲击恰为零，实际更新是 $h_{t+1} = \lambda h_t$，会下降；不能把条件期望不变误读成每条路径不变。

GARCH 也是先用过去的 h_t，并把新冲击放入 ϵ_t^2：

$$h_{t+1} = \omega + \alpha\epsilon_t^2 + \beta h_t.$$

取期望并在有限二阶矩与标准冲击方差为 1 条件下，$E(\epsilon_t^2) = E(h_t) = \bar{h}$。所以

$$\bar{h} = \omega + (\alpha+\beta)\bar{h} \quad \Longrightarrow \quad \bar{h} = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta},$$

解需要 $\alpha + \beta < 1$。α 衡量新冲击平方贡献，β 衡量旧方差状态贡献；同样的 ρ 可以有不同冲击响应，因此不能只看持续性就断言模型行为完全相同。

6.4 多步预测不是多期累计方差

在时点 T 已知 $h_{T+1|T}$ 后，下一目标期的方差预测是已知量。之后的冲击尚未实现，利用 $E_T(\epsilon_{T+1}^2) = h_{T+1|T}$：

$$h_{T+2|T} = \omega + (\alpha + \beta)h_{T+1|T}.$$

以无条件水平 $(\bar{h})$ 替换 $\omega = (1-\rho)\bar{h}$，可得

$$h_{T+k|T} = \bar{h} + \rho^{k-1}(h_{T+1|T} - \bar{h}), \quad k \geq 1.$$

每一个 k 输出的是那一个未来月的期望条件方差。若目标是若干月累计对数收益方差，在给定预测起点信息的跨期创新条件协方差为零、且均值已知的额外条件下（如适当的鞅差序列），需把各月期望方差相加；并非直接把末期 forecast 当成累计量。核心函数 `garch_variance_forecast` 返回前一种量。

6.5 从密度到高斯 QML 目标

条件正态假设给出 $\epsilon_t \mid F_{t-1} \sim N(0, h_t)$，故对数密度

$$\ell_t = -\tfrac{1}{2}\{\log(2\pi) + \log h_t + \epsilon_t^2/h_t\}.$$

最大化 $\sum_t \ell_t$ 等价于最小化 $1/2\sum_t[\log h_t + \epsilon_t^2/h_t]$，因为 $log(2\pi)$ 不依赖参数。核心先令训练标准差 s 缩放残差 $\tilde{\epsilon} = \epsilon/s$、方差 $\tilde{h} = h/s^2$，优化平均目标

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{mean}(\log \tilde{h}_t + \tilde{\epsilon}_t^2/\tilde{h}_t),$$

再把拟合 $\tilde{\omega}$ 乘以 s^2 回到原方差单位，α, β 不变。省去常数的平均目标便于优化，但不是跨不同样本或不同尺度可直接比较的完整原尺度对数似然。

当均值/方差动态正确、过程满足所需平稳遍历、识别、可积性等条件时，条件正态 QML 可能对方差参数有一致性；在非正态情形，方差参数推断还需要匹配的稳健协方差或更强分布条件。课内函数没有稳健标准误，也不是所有非正态误差都自动有效的证明。

6.6 评价表先确认代理资格

设真实条件均值为 μ_t，事先固定的训练均值为 μ_0。由条件方差定义，

$$E[(r_t - \mu_0)^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = h_t + (\mu_t - \mu_0)^2.$$

交叉项为零，因为 $E(r_t - \mu_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$。这说明平方创新代理的噪声与均值误差是两件事：即使样本很多，错误中心也会增加条件偏差。高频月内 RV 使用更多路径信息，却仍需检查采样噪声、跳跃、覆盖区间及其与预测目标的匹配，不能仅凭“高频”认定条件无偏。

检查	平方收益 / 固定均值平方创新	高频 RV
信息范围	每月一个净变化	目标区间内多个路径增量
是否事后可得	月末后	完成目标区间采样后
代理资格	核条件均值、中心和条件无偏性	核采样噪声、区间覆盖与条件目标
公平损失比较	相同目标月、相同有效样本、相同收益平方单位	同左，并核是否与月度预测匹配

若收益统一乘 c，则 $q' = c^2 q$、$\widehat{h}' = c^2\widehat{h}$，QLIKE 变为原损失加 $\log(c^2)$。统一换单位会平移所有模型分数，保留同样本排序；只换预测或只换代理则破坏比较。负分数来自此损失的尺度与省略常数约定，不代表负风险。

7. 金融解释

条件波动率描述“在这个时点的信息下，下一期收益离条件均值多远”的风险尺度，不描述收益方向。假设 h_t 上升，策略仓位可以根据风险预算调整，但那是组合规则的另一个假设。历史估计如果延迟、修订、不同市场状态结构变化或交易成本较大，波动率模型的数值预测就不等于可实现的风险控制效果。

高 ρ 表示冲击后的预测方差更缓慢地向 $(\bar{h})$ 收敛。在当前 NoDur 训练样本里拟合到 $\rho \approx 0.9953$，但训练样本只有 204 个月，函数有边界约束，且当前快照不是当时真实可用数据；这个估计不应解读成自然常数、长期不变参数或稳定预报能力。

EWMA 便于解释，快速、少参数，但边界 $\alpha + \beta = 1$ 造成不回归长期方差的行为；滚动基准易复核但窗口长短影响反应速度；GARCH 显式分开新冲击与旧方差，但依赖模型设定与数值估计。比较它们是研究诊断，不是排行榜自动变成交易决策。

8. 数值例题

完整例题：路径平方和、递推与逐月风险

以下全是可手算的教学构造数据，均不是市场观测。RV 行把这组三个数解释为同一区间的子区间对数收益；其余行把它们解释为三个月的收益创新，用于不同目标的手算。给定三期创新 $[0.01, -0.02, 0.03]$（小数月收益）且起始方差 $h_1 = 0.0004$：

算法 / 期	代入	方差量（RV 或 h）	平方根量（RVOL 或条件标准差）
RV	$0.01^2 + (-0.02)^2 + 0.03^2$	0.001400	0.037417
EWMA 1	给定 h_1	0.000400	0.020000
EWMA 2	$0.9(0.0004) + 0.1(0.01^2)$	0.000370	0.019235
EWMA 3	$0.9(0.00037) + 0.1((-0.02)^2)$	0.000373	0.019313
GARCH 1	初始 h_1	0.000400	0.020000
GARCH 2	$0.00001 + 0.1(0.01^2) + 0.8(0.0004)$	0.000340	0.018439

续：同一完整例题

GARCH 3	$0.00001 + 0.1((-0.02)^2) + 0.8(0.00034)$	0.000322	0.017944

若把 GARCH 改成 ARCH(1)（令 $\beta = 0$），第二与第三个方差分别是 $0.00001 + 0.1(0.01^2) = 0.00002$ 和 $0.00001 + 0.1(0.02^2) = 0.00005$：过去方差不再直接传播。对于 $\omega = 0.00001, \alpha = 0.1, \beta = 0.8$，长期水平 $\bar{h} = 0.00001/(1 - 0.9) = 0.0001$。若下一期方差是 (0.0004)，已知 $\rho = 0.9$，后续三期各月期望方差为 $[0.0004, 0.00037, 0.000343]$，不是三个月的总方差；若给定预测起点的跨期创新条件协方差为零且均值已知，前三期之和才是该区间的方差预测。
最后做百分数单位检查：$h = 0.0004$ 对应 $\sigma = 0.02 = 2\%$，方差用百分数表示是 4 (% 月收益)^2；因此小数方差乘 10,000 才能画为 “百分数收益平方”。不要把 0.0004 误读成 0.04% 波动率。

9. Python 实现

默认独立运行入口

从随书读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch18_volatility.ipynb
```

先把同一区间的三段对数收益用于 RV 核验，再把相同数值解释为三个月创新，核对 EWMA、ARCH 和 GARCH。多步预测另用手动构造的 `GARCHFit`：下一月方差 0.0004、训练终点 2000-03 和观测数 60 都是玩具输入，不是对三个观测拟合的结果，也不是刚算出的第三月方差 0.000322 的延续。该独立例得到逐月方差 0.0004、0.00037、0.000343；60 不代表本次实际拟合样本量。

随后以种子 20261018 构造 1980-01 起 360 个月，均值 0.005、omega=0.00001、alpha=0.1、beta=0.8，预热 500 期；有限预热不等于精确平稳初始抽样。前 240 个月用于拟合，后 120 个月评价。训练均值先固定，再用训练段拟合 GARCH；同一评价期分别按已知真方差和平方创新代理报告 QLIKE。损失函数的数组形状检查不能替代调用方按目标月对齐。

默认仅向 `runs/ch18_volatility_<uuid>/` 写入 `constructed_simulation.csv`：360 行保留真方差和 `sample_role`，预测列仅在后 120 行有值，训练前缀保留 NaN。它不写历史预测 CSV、结果 JSON 或四张 PNG，历史图集明确跳过。第 10–11 节四图及 NoDur 数字是冻结的独立读物，不能当作这次运行产物。

`RUN_FRENCH=False`，默认不读取或下载 French 数据。导入章节 workflow 不等于执行其中的历史市场分析。章运行目录与运行器另建的 `runs/execution_<uuid>/` 不同：后者保存执行副本及状态。包内断言供读者核对构造计算，未随包提供的制作测试不要求补回。构造结果不证明市场预测或成本后交易优势。

下方 CLI 属于历史课程工作根路线，需另有合适且获授权的数据输入与环境；它不替代上述默认命令。

共享实现与历史工作根路线

工作流只调用 `src/quant_course/volatility.py` 的共享实现；章节脚本负责冻结数据读取、样本切分、输出和绘图。它不另写拟合器。脚本 `code/ch18_volatility.py` 从文件路径定位项目根，能从任何当前工作目录启动：

```
.venv/bin/python /absolute/path/to/quant_course/code/ch18_volatility.py
```

自定义输出目录：

```
.venv/bin/python /absolute/path/to/quant_course/code/ch18_volatility.py \
  --output-dir /tmp/ch18-results --figure-dir /tmp/ch18-figures
```

脚本先校验 manifest 中 raw ZIP、已解压 CSV 和 processed CSV 的 SHA-256，缺件或任何字节变化就停止；不会联网重下或覆盖原始数据。它读取月收益小数，按完整月历切样本，再输出拟合参数、各月方差预测、代理损失和四张图。模拟样本固定 seed=20261018；函数保留每期真条件方差，仅用于可核算法。

调用顺序是：`train=1990-01…2006-12`，训练均值只由训练段计算；GARCH 只在训练段拟合；每个目标月的递推使用之前实际观察到的收益冲击；测试平方创新代理在目标月结束后才可计算。这个信息结构模拟的是“如果历史参数固定并且此前观察到历史冲击”的事后归因。French 快照的下载时间、版本可用时间、发布滞后和历史本地入库时间没有重建，因此不是历史逐点真实可用回测。

训练期拟合路径是样本内 ex-post 状态，不是训练期逐月实时预测。核心固定均值为训练样本均值，3 个初始化点不保证全局最优；数值上下界如 ω 的归一化下界及持久性上界只是教学优化的数值保护，不是经济定律。上方默认 Notebook 也复用该 workflow 和共享核心，但选择的是构造分支。

10. 图形解读

以下四张 PNG 由历史章节工作流生成，作为冻结章节读物保留；默认离线 Notebook 不重新生成它们：

1. 模拟波动聚集：横轴为模拟月份（seed=20261018），上图纵轴为月收益百分比，下图为真条件标准差百分比/月。高波动时期能看到更大收益幅度聚集。模拟中 DGP 真方差已知，不能当市场证据；有限 burn-in 也不保证初始状态是严格平稳抽样。
2. 真实 NoDur 训练段收益与平方创新自相关：横轴为滞后月数，纵轴为无量纲样本自相关；样本为 1990–2006 训练段。平方创新在若干滞后为正，两列也都有正负波动；图中没有清晰、稳定的衰减形态。它提示继续检查条件异方差，不能据此宣布本段已验证波动聚集；小样本 ACF 也不是正式显著性检验或因果发现。
3. NoDur 危机窗口预测对照：横轴为 2007–2009 目标月；上图是已实现月收益百分比，下图为 $100^2\widehat{h}$，单位是“百分数月收益平方”。灰点为事后平方创新代理；曲线预测在目标月开始前形成，且递推在每月结束后用该月冲击更新下一月。历史窗口包含 2008 年波动上升，但图上代理噪声极大。

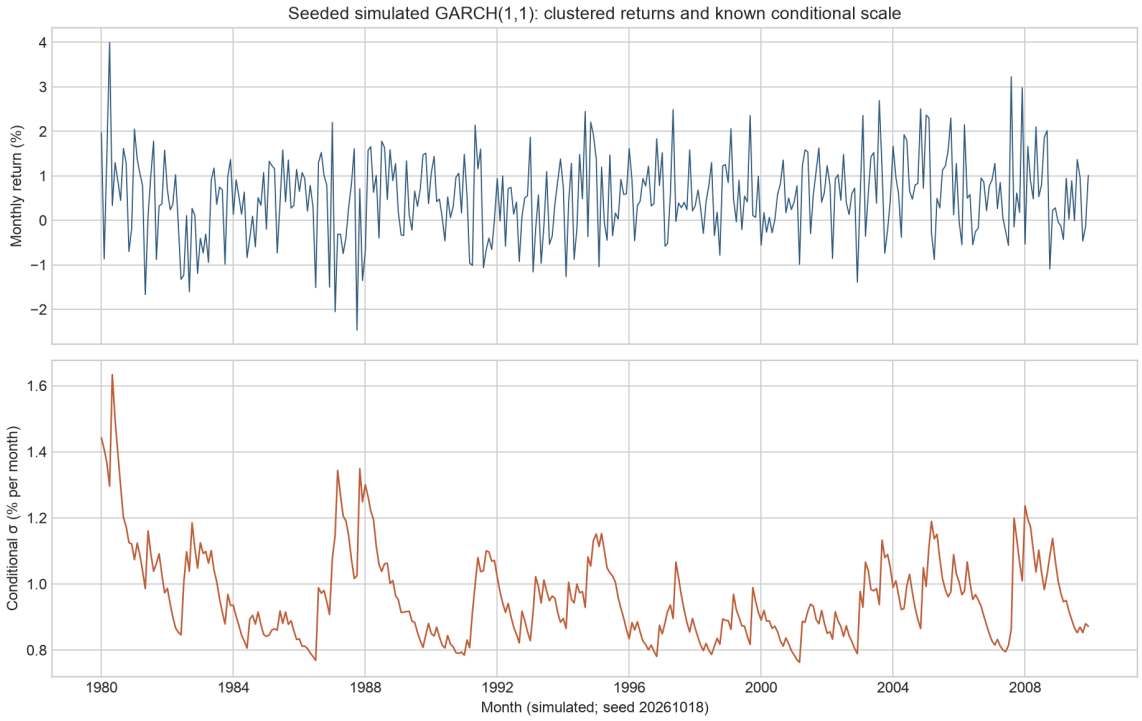


图 1: 模拟收益与真条件风险

图 2: 真实训练段收益与平方创新 ACF

4. 代理 QLIKE 敏感性：横轴列出固定模型/窗口设置，纵轴是 36 个目标月平均 QLIKE；同样本和单位下分数越低越好。图注说明代理是 $(r_t - \bar{r}_{train})^2$，并非条件方差真值。没有置信区间、显著性或模型胜者声明。

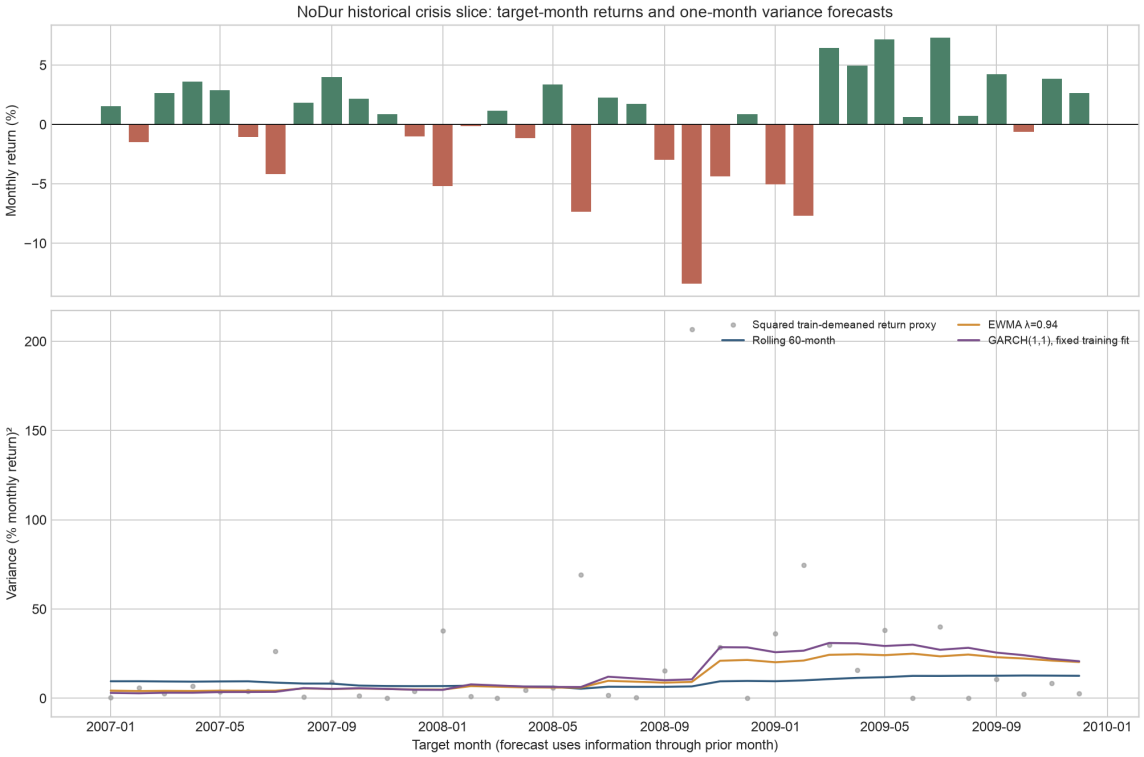


图 3: 历史危机窗口的一月预测及代理

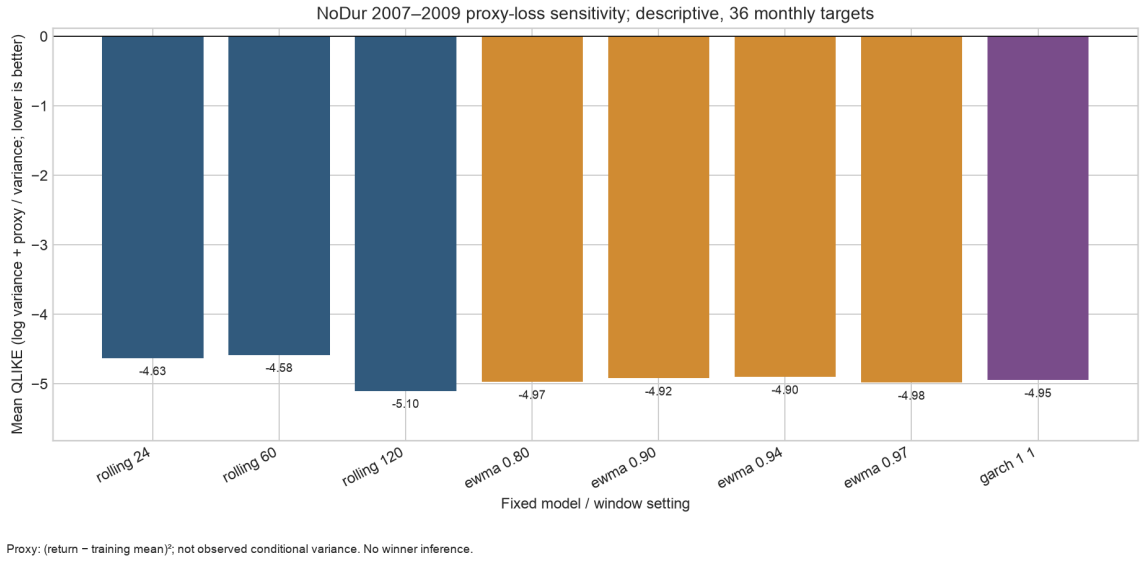


图 4: 同目标样本的代理损失敏感性

11. 真实市场示例

案例使用 French Data Library 的 **NoDur（Consumer Non-Durables）10 行业组合月度价值加权简单收益**。冻结快照在 2026-10-05 下载，源表单位是百分比，处理表除以 100 为小数；月频、目标回报区间是各公历月，处理数据截至 2026-08。NoDur 不是单只股票，也不是总收益中含有的交易成本或可交易策略账本。

文件	SHA-256	样本契约
原始 ZIP `10_Industry_Portfolios_CSV.zip`	`ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`	2026-10-05 冻结文件
原始解压 `10_Industry_Portfolios.csv`	`18ed376fc42e2327ceaf3d65a02521a6512e7f9e3001007c4da69d7db108aa82`	官方月度价值加权表块
处理月收益 `french_10_industries_monthly.csv`	`3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`	1926-07–2026-08，1202 行，小数简单收益

研究设计将 1990-01 至 2006-12 作为 204 个月拟合段，2007-01 至 2009-12 为预先写入脚本的 36 个月历史评价段。选历史危机切片用于展示递推如何跨状态变化，不声称该切片是预注册或独立外部测试；也不能根据结果再次选窗口后宣称事前设定。GARCH 拟合的固定训练均值为 0.0097235，训练样本标准差为 0.0389174；拟合为

参数	估计	含义 / 单位
ω	0.000004003	小数月收益 ^{2} 的常数项
α	0.091829	新冲击平方权重，无量纲
β	0.903517	前期方差权重，无量纲
$\alpha+\beta$	0.995346	教学有限方差模型的持久性，无量纲
$\frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$	0.0008602	模型隐含长期方差，小数月收益 ^{2}
2007-01 预测	0.0003050	训练段最后信息更新后的下一月方差，小数月收益 ^{2}

评价时用 $q_t = (r_t - \bar{r}_{train})^2$ 作为方差代理。36 期代理均值为 0.0019354（小数收益平方）。QLIKE（同一对齐样本、同一尺度；越低越好）如下：

设定	平均 QLIKE
Rolling 24	(-)4.6299
Rolling 60	(-)4.5825
Rolling 120	(-)5.0997
EWMA λ=.80 / .90 / .94 / .97	(-)4.9710 / (-)4.9207 / (-)4.9002 / (-)4.9822
固定训练拟合 GARCH(1,1)	(-)4.9461

Rolling 120 在这个代理分数上最低，GARCH 没有最低损失；所有设置都保留。36 个月、小样本、预测代理可能有条件偏差、目标切片受到危机状态影响，且没有配对预测损失推断；不据此宣布统计胜负或未来交易优势。若均值在评价期变化，训练均值去中心化平方值还混入了均值误差。QLIKE 代理排序的理论条件不能因此被默认满足。

时钟边界很重要：预测 h_t 仅用至 (t-1) 的收益冲击；目标月 r_t 只能在月末后观测并用于 h_{t+1}。但是源数据的实际发布日、历史修订和当年可见版本均未归档。因此它是现有冻结快照上的历史归因，不是 point-in-time（PIT）或真正实时样本外记录。

12. 常见错误

错误	为什么错	修复
`sum(intraday_returns)**2` 当作 RV	净变化会让方向相反的区间互相抵消	对子区间对数收益逐项平方再求和：`sum(x*x for x in returns)`
把 `sqrt(h)` 画成方差或把 `h` 叫波动率	开平方前后单位不同	方差标 “收益 ^{2}”，标准差标 “收益”；乘 100 与乘 10,000 区分
用 `r_t**2` 预测同一月 `h_t`	目标月尚未结束时并不知道 r_t，造成泄漏	预测 `h_t` 只能读到 ϵ_{t-1}；目标月平方用于评价或更新下一月
把 $\alpha+\beta<1$ 说成一切 GARCH 的严格平稳必要条件	这是有限二阶矩条件；严格平稳有不同随机递推条件	把有限方差、严格平稳、四阶矩逐一说明，不混为一谈
EWMA $\lambda=.94$ 就一定均值回归	EWMA 对应边界 $\alpha+\beta=1$	指出长期水平不由该递推单独拉回，比较初值影响和冲击衰减
把多步 $h_{T+k\|T}$ 当成未来累计收益方差	核心输出是逐月的期望方差	在附加跨期条件下对各期方差求和，并说明预测目标
把平方收益称为真实波动	它是噪声代理，随机且可能条件有偏	把模型预测、观测代理和潜在条件方差分开报告
把优化器 `success=True` 当成全局最优或参数显著	多起点不能穷尽参数空间；没有标准误	报告多起点/约束/目标，不越过未实现的稳健推断
把低 QLIKE 说成可交易盈利	损失不是仓位、收益或交易账本	另行验证实时可用、交易成本、容量和净收益；本例都没有

一个最短泄漏演示：`forecast_t = eps_t**2` 的目标月 RHS 是事后数据；正确的一阶 GARCH 在月 t 开始前为 `forecast_t = omega + alpha*eps_prev**2 + beta*h_prev`。二者不是同一个估计时点。

13. 量化研究应用

一个可复核的波动率研究至少要把以下链条写清楚。

1. **假设与目标**：这里的问题是历史状态下的一月方差预测行为，不是方向收益预测或投资组合收益。
2. **数据与版本**：记录 French 源、下载时间、单位转换、缺失值、哈希、发布日期和版本。若做历史当时可见检验，需要带发布时间和修订版本的 PIT 数据；当前快照不够。
3. **时钟**：规定训练截止月、目标月、信号计算时点和可下单时点。月度收益只有目标月结束后才观测。逐月递推使用前一月真实冲击，所以未来值不回填过去预测。
4. **基准与候选**：用滚动方差作基准，和固定参数 EWMA/GARCH 比较；预先固定候选设置，保留敏感性，不从短评价段挑赢家。
5. **诊断与损失**：看收益和平方创新自相关、条件标准差路径、优化边界、收敛数、单位；评价损失前对齐目标月。平方创新不是潜在真方差；只有 proxy 条件无偏等条件成立，QLIKE 排序性质才有相应理论支持。
6. **外部验证**：不同市场、期间、频率与结构变化下复核，并报告失败月份和不稳定性。若用下一步仓位转换，另做真实下单时钟、换手、费用、冲击、融资、借券和容量分析。
7. **结论边界**：统计预测损失差异不等于交易效用差异；没有成本后账本就不计算 “净 α”。当前案例保留了 Rolling 120 比 GARCH 低的代理损失结果，不将其反复重测成胜者。

本章也没有做“目标函数前瞻”交易实验：目标期条件方差是风险统计量，未定义用它下单的规则；没有交易账本，因此成本“未适用”，并非“成本为零”。净 α 研究尚缺可复现信号、资产持仓、执行价格与延迟、费用表、借券/融资记录、容量约束和净收益序列。

14. 本章小结

RV 把已发生的细分路径增量平方求和；条件方差 h_t 则以目标期开始前的信息预测下一期风险。滚动窗口提供可审计基准，EWMA 把新平方冲击和旧方差混合，ARCH 使用滞后平方冲击，GARCH 再让过去方差传播。

对标准化创新方差为 1 的有限二阶矩 GARCH(1,1)，$\alpha+\beta<1$ 给出长期方差 $\frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$ 和均值回归的多步递推；它不等于严格平稳或四阶矩条件。EWMA 的权重和为 1，正是其不回归单独长期水平的边界。高频 RV 还要面对采样与微观结构噪声。

代码通过训练与目标分离、数据哈希与递推时钟把概念落实。NoDur 2007–2009 历史对照展示了预测与平方收益代理的差异，不能证明当时可用性、模型胜者、策略盈利或未来交易优势。

15. 练习

18-E01 概念：RV 与样本方差。用一句精确定义比较区间 RV、样本方差和净收益平方；列出两项会令 RV 高于净收益平方的路径特征。

18-E02 概念：聚集。为什么收益自相关接近零仍可能存在波动聚集？给一个需要检查的样本统计量，并说明它不能证明什么。

18-E03 概念：平稳和矩。有限二阶矩条件、严格平稳条件、有限四阶矩条件各描述什么？它们有何逻辑区别？

18-E04 概念：EWMA。EWMA 的 λ 控制什么？为什么 $\alpha+\beta=1$ 边界不是“均值回归到某个长期方差”？

18-E05 手算：实现风险。对同一区间三个子区间的对数收益 $[0.01,-0.02,0.03]$，算 RV、RVOL、净对数收益平方。解释单位。

18-E06 手算：EWMA。$\lambda=.9$、$h_1=.0004$、冲击为 $[.01,-.02,.03]$。按 target convention 写前三个逐月预测 h_1,h_2,h_3。

18-E07 手算：ARCH/GARCH。令 $\omega=.00001$、$\alpha=.1$、$\beta=.8$、$h_1=.0004$、前两次冲击.01、$-.02$。求 GARCH 的 h_1,h_2,h_3；再求令 $\beta=0$ 后 ARCH 的 h_2,h_3。

18-E08 持续性和高阶矩。参数 $(\omega,\alpha,\beta)=(.00001,.1,.8)$ 下算长期方差与高斯四阶矩左端；判断两个条件各是否通过。

18-E09 多步预测。上题 GARCH 若 $h_{T+1|T}=.0004$，列出 $k=1,2,3$ 每个目标月方差预测。为什么不能把最后一个数字当三个月累计方差？

18-E10 手算：噪声偏差。若整个区间有效价格增量平方和的期望为 0.001，每个观测噪声方差 $\tau^2=.000001$，细分 M=10，简单独立噪声模型下观察 RV 期望约多少？M=100 呢？

18-E11 QLIKE。写出平均 QLIKE。若代理 q 条件无偏、候选方差为正，说明预测风险为何会影响期望损失；再列至少两个当前 NoDur 代理排序的威胁。

18-P01 实现 RV。将同一区间的三个子区间对数收益 $[.01, -.02, .03]$ 传给共享核心，断言数值是 `.0014`，另显示净和平方。说明它不自动年化。

18-P02 预测时钟。使用四个连续月回报 $[.01, .03, -.01, .02]$、窗口 2，调用滚动方差预测函数（P02 答案列出完整代码）。写出第 3 月 forecast 并把第 3、4 月回报改为 100 后重算；第 3 月 forecast 必须不变。说明为什么前两月是 NaN。

18-P03 可复现研究。在任意工作目录运行章节 CLI，复核 3 个输入 SHA-256、训练段与评价段记录数、结果 JSON 和 4 张图。若哈希不匹配，解释为什么正确行为是停止，而不是自动下载并继续。

18-C01 QML 边界。给出核心 `fit_garch11` 三项与联合正态 MLE 的区别；说明“三个起点收敛”可以和不可以说明什么。列出使 QML 方差估计一致所需的一组典型正则条件，不要声称任意非正态都成立。

18-C02 高频微观结构。从 $Y_i = X_i + u_i$ 推出独立噪声 RV 期望的额外项。给一个真实噪声可能不满足的假设，并设计检验采样频率的研究步骤；不预设统一最佳频率。

18-C03 历史 vs PIT。说明本章 French NoDur 2007–2009 结果为什么不是 historical PIT 或预注册测试。列出若要做净策略检验还缺少的账本字段，并区分“成本未适用”与“成本为零”。

18-C04 构造反例：严格平稳与方差。对 $\alpha = .1$、$\beta = .9$、(z~ N(0,1))，比较 $E(\alpha z^2 + \beta)$ 与 $E\log(\alpha z^2 + \beta)$；说明标准随机递推条件下可以推出什么，又不能把什么有限矩说出来。

教学补充题（独立编号）

18-R01 初始化影响。按 §5.3 展开 EWMA，证明两个初值的预测差按幂衰减。初值相差 0.0005、lambda=0.9，两次更新后相差多少?

18-R02 代理与单位诊断。真实条件均值为 0.01，固定中心为 0，真实条件方差为 0.0004。平方收益代理的条件期望是多少? 若统一把收益小数改为百分数，QLIKE 增加多少，排序是否改变?

18-R03 研究判断。研究者拿日内 RV 与月度预测比较，代理均值接近月度平方收益就宣布无偏。缺哪些条件和记录?

16. 编程练习

完成 **18-P01–18-P03**。交付应包括可运行单元或脚本、断言、运行命令、Python 与依赖环境、生成物路径、数据版本与时钟说明。P02 需要显示 target index 与 NaN warmup，不允许把窗口 warmup 行静默填零；P03 不得触碰冻结 raw 文件，也不得引入网络下载。

17. 挑战题

完成 **18-C01–18-C04**。答案可用等价论证，但必须写清假设、量纲、信息集与可检验步骤。

- C01 满分要区分固定训练样本均值与联合 MLE；说明一致性与稳健推断是不同问题；至少写出正确条件均值/方差、平稳遍历、可识别性和有限可积性中的三项，并说明核心没有参数标准误。
- C02 满分要展开噪声差分、平方期望和频率敏感性方案；指出相关噪声、价格变化与噪声相关、跳跃/异步观察等违反简单推导的边界。
- C03 满分要指出数据版本/发布时间和历史可用时间缺失、测试为事后危机切片、没有仓位或执行账本；给出至少六个净回报审计字段。
- C04 满分要借助 Jensen 严格不等式区分 $EA = 1$ 与 $E\log A < 0$，说明严平稳解可存在但二阶矩公式无穷/不成立；不得把本章有限方差实现当成覆盖该域。

18. 完整答案与提示

18-E01

RV 是同一区间细分对数收益的平方和；样本方差要围绕样本均值去中心化并除以 (M-1)；净收益平方先净额再平方。多次正负反转会降低净额，较多非零子区间会让平方和积累，因此路径抵消和区间内往返变化都可能使 RV 高于净收益平方。

18-E02

若收益创新符号/线性变化没有可预测性，但其条件尺度随市场状态改变，r_t 自相关可以小，而平方 r_t^2 仍继承尺度状态的持续性。检查中心化平方创新的样本 ACF。它只是结构诊断，不能证明因果机制、未来方向可预测或经济显著。

18-E03

有限二阶矩条件 $\alpha + \beta < 1$ 保证本章设置的有限无条件方差解；严格平稳是过程联合分布不随时间平移，GARCH 随机递推常用 $E\log(\alpha z^2 + \beta) < 0$ 判断；高斯冲击下四阶矩还要求 $3\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1$。后者更强；有限二阶矩足以推出相关严格平稳解，却不是严格平稳的必要条件，严格平稳也不确保二阶矩存在。

18-E04

λ 是旧方差状态的保留率，$1 - \lambda$ 是最近冲击平方的权重。递推将权重全分配给“旧预测”和“新冲击”，没有额外的 ω 把状态拉向单独的长期水平；它等于 $\alpha + \beta = 1$ 的边界，故不满足 $\omega/(1 - \alpha - \beta)$ 的有限方差均值回归式。

18-E05

$$RV = .01^2 + .02^2 + .03^2 = .0001 + .0004 + .0009 = .0014,$$

$$RVOL = \sqrt{.0014} \approx .0374166 = 3.7417\%.$$

净对数收益 $= .02$，净对数收益平方 $= .0004$。RV 单位是区间收益小数平方；RVOL 单位是区间收益小数。不乘年化因子。

18-E06

$$h_1 = .0004, \quad h_2 = .9(.0004) + .1(.01^2) = .00037,$$

$$h_3 = .9(.00037) + .1((-.02)^2) = .000373.$$

第三个创新.03 用来生成 h_4，不能回头影响已在其月份开始前形成的 h_3。

18-E07

$$h_1 = .0004, \quad h_2 = .00001 + .1(.01^2) + .8(.0004) = .00034,$$

$$h_3 = .00001 + .1((-.02)^2) + .8(.00034) = .000322.$$

令 $\beta = 0$ 后，$h_2 = .00001 + .1(.0001) = .00002$，$h_3 = .00001 + .1(.0004) = .00005$。单位都为月收益小数平方。

18-E08

$$\bar{h} = .00001/(1 - .1 - .8) = .0001.$$

高斯四阶矩左端 $3(.1)^2 + 2(.1)(.8) + (.8)^2 = .83 < 1$，两项条件均通过。这个结果只在指定高斯标准冲击与模型假设下说明有限四阶矩；不能外推到任意冲击分布。

18-E09

$\rho = .9, \bar{h} = .0001$。

$$h_{T+1|T} = .0004, \quad h_{T+2|T} = .0001 + .9(.0004 - .0001) = .00037,$$

$$h_{T+3|T} = .0001 + .9^2(.0004 - .0001) = .000343.$$

它们分别是一个月的风险预测。只有在给定预测起点的跨期创新条件协方差为零且均值已知等附加条件下，累计区间方差才是逐月方差之和；$h_{T+3|T}$ 单独不能表示三月合计。

18-E10

每个噪声差分方差为 $2\tau^2 = .000002$。M=10 时额外项约.00002，期望 RV (约为 0.00102)；M=100 时额外项约.0002，期望 RV (约为 0.0012)。这是独立同分布噪声简化模型，不是任意市场的频率规律。

18-E11

$$\bar{L} = \frac{1}{T}\sum_t (\log \widehat{h}_t + q_t/\widehat{h}_t).$$

若 $E(q_t \mid F_{t-1}) = h_t^\star$，则给定信息下期望损失关于正预测 $\widehat{h}$ 的变化是 $\log \widehat{h} + h_t^\star/\widehat{h}$，导数 $1/\widehat{h} - h_t^\star/\widehat{h}^2$，在 $\widehat{h}$=$h_t^\star$ 取极小。实际 NoDur 平方代理可能受训练均值与评价均值差、单期平方的高噪声、当前数据版本修订、仅 36 个月等影响；日期未对齐也会破坏比较。

18-P01

参考实现：

```
from quant_course.volatility import realized_variance

parts = [0.01, -0.02, 0.03]
rv = realized_variance(parts)
net_squared = sum(parts) ** 2
assert abs(rv - 0.0014) < 1e-12
assert abs(net_squared - 0.0004) < 1e-12
print(rv, net_squared)
```

输出 `0.0014 0.0004`。函数不去均值、不除以样本数、不年化；调用者要记录这些收益来自哪个明确区间与采样方案。

18-P02

```
import pandas as pd
from quant_course.volatility import rolling_variance_forecast

idx = pd.period_range("2000-01", periods=4, freq="M")
r = pd.Series([0.01, 0.03, -0.01, 0.02], index=idx)
f = rolling_variance_forecast(r, window=2)
assert f.iloc[:2].isna().all()
assert abs(f.iloc[2] - 0.0002) < 1e-12  # sample variance of 0.01 and 0.03
r2 = r.copy(); r2.iloc[2:] = 100.0
f2 = rolling_variance_forecast(r2, window=2)
assert f2.iloc[2] == f.iloc[2]
```

第 3 月预测只用 1、2 月两个观测，样本方差为 $(.01-.02)^2+(.03-.02)^2$ 除以 $2-1$，结果为 .0002。前两个目标月没有两个先前观测，因此保留 NaN。改动当前/未来收益不能改变第 3 月预测。

18-P03

从仓库外当前目录运行：

```
cd /tmp
/absolute/path/to/quant_course/.venv/bin/python \
  /absolute/path/to/quant_course/code/ch18_volatility.py \
  --output-dir /tmp/ch18-results --figure-dir /tmp/ch18-figures
```

检查 JSON：`train_n=204`、`evaluation_n=36`，记录训练终点 `2006-12`、测试窗 `2007-01`…`2009-12`，三份 hash 与 manifest 相同，且 4 张图路径存在。哈希不匹配代表输入已不再是本研究冻结证据；静默重下会改写研究对象与版本，正确做法是停止、报告差异并为新快照建立独立 manifest。

18-C01

课内函数在训练段先计算样本均值并固定，只优化方差参数；联合正态最大似然会在同一个 likelihood 中同时优化均值与方差参数。核心目标按训练残差尺度归一化，去掉常数并取平均，ω 拟合完再乘回方差尺度。三个起点收敛说明这些起点中至少有可行数值解，且代码选择其中目标较低者；不能证明全局最优、模型正确、参数显著或未来稳定。

典型一致性条件可包括：条件均值/方差设定正确（或准正确且识别参数明确）、过程平稳遍历、目标函数有限可积、参数空间与真值满足识别和边界条件、数值优化接近目标极值。非正态推断通常还需要相应稳健方差估计；核心没有给稳健标准误。样本内拟合收敛不替代这些理论和经验条件。

18-C02

将 ΔY 拆开后，对平方求和并取期望；有效价格项给出有效价格的平方变动，交叉项在独立、零均值噪声假设下期望为零，每个噪声差分 Δu 的方差为 $2\tau^2$，M 段合计约增加 $2M\tau^2$。现实噪声可能自相关或与有效价格变化相关；报价反跳、异步成交、跳跃都可能改变误差结构。

先定义资产、交易时段和目标；选择若干预先说明的采样间隔；使用同一清洗、对齐和区间规则估计 RV，并保留跳跃/噪声诊断；在多日期、不同流动性时期比较误差与稳健性；若可能，结合微观结构噪声估计方法和替代 realized measure；报告估计不确定性，不能把某文献某资产所选频率普遍化。

18-C03

数据是 2026-10-05 下载的当前 French 快照，无历史逐月发布版本、可用时间和本地入库戳，历史 NoDur 值可能经过修订；危机切片脚本固定，并非事前注册/独立外部测试。评价开始前拟合参数，但测试使用现成的历史目标月收益与后续迭代；这仍不重建实时操作。

成本后策略还需要：信号时间、目标权重/持仓、可执行订单时间、订单/成交价格、点差与费用、换手、冲击、融资/借券、资金/保证金、容量限制、未成交/延迟处理、基准与净收益序列。没有策略和订单账本时，成本不适用；这不等于设定成本为零或净收益没有成本。

18-C04

令 $A = 0.1z^2 + 0.9$。在 $z \sim N(0,1)$ 下 EA=0.1(1)+0.9=1。A 非退化，若 $E|\log A| < \infty$，严格 Jensen 给 $E\log A < \log EA = 0$。随机系数递推 $h_t = \omega + A_{t-1}h_{t-1}$ 因此在标准条件下可有严格平稳解。可是 EA=1 使有限无条件方差公式 $\omega/(1-EA)$ 不存在，二阶矩不有限；不能因为过程严格平稳就报告有限 h 长期水平。课内核心将参数限制在 $\alpha + \beta < 1$，因此不拟合这个例子。

教学补充题完整答案

18-R01。同一冲击序列相减后，差值递推为 $\delta_{t+1} = \lambda\delta_t$，因此两次更新后为 $0.9^2 \times 0.0005 = 0.000405$。初值必须在预测开始前确定。

18-R02。条件期望为 $0.0004 + (0.01 - 0)^2 = 0.0005$，故有 0.0001 条件偏差。统一变换预测与代理后损失增加 $\log(10000)$，约 9.210340，所有同样本模型平移相同常数，排序不变。

18-R03。须先核日内 RV 是否覆盖完整目标月、收益定义和单位、采样噪声与跳跃、预测在月前保存以及相同有效样本。无偏要求条件期望匹配目标，两个无条件样本均值接近不能证明条件无偏；也不能推出显著胜出或净收益。

19. 延伸阅读

- **Must Know — Bollerslev (1986), §§2–3**。看 GARCH 表示、弱平稳方差条件、GARCH(1,1) 四阶矩条件；本章对应位置和作者 PDF 阅读页记在 `source_notes.md`。
- **Must Know — Andersen, Bollerslev, Diebold & Labys (2003), Introduction and §2**。看高频收益平方和与二次变差/积分方差的渐近关系及跳跃项；不要把极限结论误读成有限网格 RV 等于条件方差。
- **Should Know — Hansen & Lunde (2006), Introduction, theoretical framework, empirical section and conclusion**。看微观结构噪声和频率选择如何改变已实现方差精度；论文样本中的频率结论只对其样本/设置负责。
- **Should Know — Patton (2011), §2 propositions and conclusion**。看有噪声但条件无偏方差代理下预测比较损失的要求；本章实际代理不自动满足该要求。
- **Should Know — SciPy `minimize(method="SLSQP")` 官方文档**。了解带约束最优化的 API、停止精度与求解器状态；停止精度不等于全局最优证明。
- **Optional — ARCH/GARCH 预测与 EWMA 官方 API 文档**。用来检查一/多步方差目标和对齐；本章没有安装或使用 `arch` 的估计器。
- **Advanced — Engle (1982)**。原文是 ARCH 的源头，但本次只从作者官方主页核对书目信息，未取得论文全文。可自行通过机构图书馆获取后核对其具体检验推导，本章不以未读原文替它背书。

20. 参考文献

1. French Data Library. **10 Industry Portfolios**，月度平均价值加权收益。原下载地址见数据 manifest；本研究快照、处理与哈希列在第 11 节。该表包含当前可下载历史值，不等于历史 point-in-time vintage。
2. Bollerslev, T. (1986). "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity." *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1. 本章仅据作者原刊 PDF §§2–3、PDF 物理页 3–6 核关键矩条件，具体读取范围见 `source_notes.md`。
3. Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). "Modeling and forecasting realized volatility." *Econometrica*, 71(2), 579–625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418. 本章阅读引言和 §2 开头；推导范围见来源注记。
4. Hansen, P. R., & Lunde, A. (2006). "Realized variance and market microstructure noise." *Journal of Business & Economic Statistics*, 24(2), 127–161. DOI: 10.1198/073500106000000071.
5. Patton, A. J. (2011). "Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies." *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. DOI: 10.1016/j.jeconom.2010.03.034.
6. Engle, R. F. (1982). "Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation." *Econometrica*, 50(4), 987–1008. DOI: 10.2307/1912773. 本次未取得全文，不据此引用未核读的具体定理或页内步骤。
7. SciPy documentation. `scipy.optimize.minimize`, SLSQP method. Optimizer API and stopping criterion only.
8. `arch` 7.2 documentation. Forecasting; EWMA variance process. Documentation consulted for definitions/alignment; estimator not installed/used.

来源位置、历史阅读范围与核验边界详见 `source_notes.md`。

第 19 章 — 状态空间模型与卡尔曼滤波 (State-Space Models and the Kalman Filter)

主线：先用状态转移形成先验，再用新观测的创新修正隐藏状态；时间戳决定这次修正能否用于交易。先修：第 5 章线性代数、第 6 章条件正态分布、第 8 章回归、第 16 章月度时间索引。完成本章后，你能从条件正态分布推导标量观测 Kalman 更新，手算一维动态 beta，解释二维 alpha/beta 状态及对冲比率，区分滤波和平滑，并搭建不会把未来信息带入历史信号的研究流程。

1. 本章目标

读完后，你应能写出状态空间表示并说明状态、观测、噪声的单位和维度；从联合正态分布推出预测 (prediction)、创新 (innovation)、创新方差 (innovation variance)、Kalman 增益 (Kalman gain) 和后验协方差；手算 beta 更新；区分滤波状态 (filtered state) 与平滑状态 (smoothed state) 使用的信息；运行核心函数、固定种子模拟和冻结数据案例，并说明它们没有验证哪些投资主张。

章节通过条件是：手算结果与代码相同，每个状态和观测都对应明确时点，原 13 道题及新增 3 道教学题都能在第 18 节找到完整答案。

2. 为什么 Quant 需要状态空间模型

一条历史回归 beta 是特定样本区间内的平均市场暴露。若暴露随时间变化，固定 beta 会把变动平均掉；滚动普通最小二乘（ordinary least squares, OLS）则反复更换样本窗口，窗口长度和重估位置都会改变结果。

状态空间模型（state-space model）把问题拆成两个过程：潜在暴露如何变化，以及当期收益如何围绕潜在暴露波动。动态 beta（dynamic beta）是随时间变化的市场暴露估计。每月收到新收益后，你把它与模型的先验预期比较，再调整 beta 估计。过程噪声（process noise）方差规定模型容许状态变化的幅度，观测噪声（observation noise）方差描述收益相对状态关系的偏离幅度。

这个分解给风险估计一套递推规则。它没有替你决定 beta 是否稳定、过程噪声该多大、对冲能否成交，或动态 beta 是否优于滚动 OLS。你仍需用训练期和样本外证据回答这些问题。

3. 直觉：状态在背后变化，收益把信号和噪声混在一起

你看得到资产和市场的月收益，却看不到市场对该资产的真实敏感度。真实敏感度是潜在状态；每月残差还会受行业冲击、组合变化和测量误差影响。

滤波器按顺序处理每个月：

时点	已知信息	当前动作	得到什么
月份开始前	截至上月的观测	按状态转移（state transition）模型推演	当月先验均值与方差
收到当月收益后	当月资产与市场收益	计算实际值减先验预期	创新及其方差
月末更新	上述先验、创新和方差	按不确定性调整状态	纳入当月观测的 filtered state

先验分布（prior）表示观测月份开始前的状态分布；后验分布（posterior）表示条件于当月观测后的状态分布。预测状态可以供当月风险控制使用，但 filtered state 直到当月收益到达后才存在。两者处在不同的信息时点。

4. 数学基础与符号约定

设状态有 d 个分量，每期只观测一个标量：

$$\mathbf{x}_t = F_t \mathbf{x}_{t-1} + \boldsymbol{\eta}_t, \qquad y_t = \mathbf{h}_t \mathbf{x}_t + \varepsilon_t.$$

$\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{d\times 1}$ 是状态向量（state vector）和潜在状态（latent state），$F_t \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是状态转移矩阵（transition matrix），$\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{1\times d}$ 是观测设计（observation design）行向量，$y_t \in \mathbb{R}$ 是本期观测（observation）。状态噪声 $\boldsymbol{\eta}_t \in \mathbb{R}^{d\times 1}$，观测噪声 $\varepsilon_t \in \mathbb{R}$。

本章令

$$\boldsymbol{\eta}_t \sim N(\mathbf{0}, Q_t), \qquad \varepsilon_t \sim N(0, R_t),$$

其中 $Q_t \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 是状态噪声协方差，$R_t > 0$ 是标量观测噪声方差。给定信息下状态分布的条件协方差（conditional covariance），也就是状态估计误差的协方差，记作 P。协方差矩阵半正定（positive semidefinite），观测噪声方差为正。这里的 N 表示正态分布（Gaussian distribution）。

实现从 $\mathbf{x}_{-1}$ 开始，并在观察 y_0 前先执行一次状态转移。这一约定把初始状态与第一行观测分开。若把初值误当作 $\mathbf{x}_0$，再执行一次转移，第一期先验会改变。随机游走的 $F = 1$ 会掩盖这个偏移，所以核心测试还用 $F = 2$ 检查首步。本章符号与 statsmodels 0.15.0 的通用表示不同。官方文档写作观测设计 Z_t、观测噪声协方差 H_t、状态转移 T_t、噪声选择矩阵 R_t 和噪声协方差 Q_t。因此本章的 $\mathbf{h}_t$ 对应官方 Z_t，本章 F_t 对应官方 T_t，本章观测方差 R_t 对应官方 H_t。若官方状态噪声经过选择矩阵，本章的状态协方差等于 $R_t Q_t R_t^\top$；官方 R_t 是矩阵，不是本章观测噪声方差。

三种不确定性各属于哪个对象

量	随机对象	在递推中的作用
Q_t	新状态冲击 $\boldsymbol{\eta}_t$	转移之后新增的状态变化不确定性
R_t	观测偏差 ε_t	给定状态后，观测仍有的噪声
$P_{t\|t-1}$、$P_{t\|t}$	状态减其先验 / 后验估计	根据已有信息计算的估计误差协方差

Q, R 是本章指定的模型输入，P 是递推得到的状态不确定性。状态本身每月可变化，即使 Q 固定，P 也会随观测更新。Q 不是 beta 值，R 不是资产总收益方差；后者还包含状态经设计行投影的部分。

局部符号对照：第 18 章标量 h_t 是月收益条件方差；本章粗体 $\mathbf{h}_t$ 是将状态变为观测的设计行。这里 P 是状态误差协方差，S 才是创新方差。代码中 `observation_design` 对应设计，`process_covariance` 对应 Q，`observation_variance` 对应 R，接口沿用现有实现。

5. 正式定义：隐藏状态、观测和模型假设

潜在状态（latent state）是模型用来描述、但不能直接观测的变量。动态 beta 是一个例子。观测方程把它和可见收益联系起来，状态方程描述它从上一期到本期如何变化。

滤波（filtering）按时间顺序计算

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = E[\mathbf{x}_t \mid y_0, \ldots, y_t],$$

其中下标 $t|t$ 表示估计使用了截至 t 的观测。预测（prediction）在收到本期观测前计算

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = E[\mathbf{x}_t \mid y_0, \ldots, y_{t-1}].$$

平滑（smoothing）计算

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|T} = E[\mathbf{x}_t \mid y_0, \ldots, y_T], \quad T > t.$$

平滑状态纳入目标月份之后的观测，适合事后解释完整历史。本章没有实现平滑器（smoother），不能把它说成代码产物或实时信号。

本章的条件 Gaussian 后验需要以下假设：

1. 初始状态 $\mathbf{x}_{-1}$ 服从已知均值和协方差的 Gaussian 分布。
2. 每期状态噪声与观测噪声都是零均值 Gaussian；不同期噪声相互独立。
3. 状态噪声、观测噪声与初始状态相互独立。
4. F_t、Q_t、R_t 和设计 $\mathbf{h}_t$ 在相应时点已知。随机设计下，模型还要求给定设计后噪声与状态满足独立性；若市场输入与状态冲击相关，当前递推不能自动修正这种内生性。
5. 观测方差为正，协方差为半正定，创新方差可逆。单标量观测下，创新方差是正标量。

以下条件期望还隐含给定模型矩阵及适用的外生观测设计。动态 beta 例中，当月市场收益 f_t 在月末才完整可知：月初状态预测不需要它，而代入已实现 f_t 的观测期望是同时期条件拟合，不能称为月初对资产收益的预测。

Gaussian 假设保证每步条件分布仍为 Gaussian，所以均值和协方差描述完整后验。若分布非 Gaussian，线性投影仍可给出线性最小均方误差估计；这些递推量本身不能证明完整后验服从正态分布。模型假设决定结论范围。

6. 从条件正态分布推导一次更新

先设截至 $t-1$ 的状态估计为

$$\mathbf{x}_{t-1} \mid \mathcal{Y}_{t-1} \sim N(\mathbf{m}_{t-1}, P_{t-1}), \qquad \mathcal{Y}_{t-1} = \{y_0, \dots, y_{t-1}\}.$$

6.1 先用状态方程预测

将状态转移代入条件均值：

$$\mathbf{m}_{t|t-1} = E[F_t \mathbf{x}_{t-1} + \boldsymbol{\eta}_t \mid \mathcal{Y}_{t-1}] = F_t \mathbf{m}_{t-1}.$$

零均值且独立的状态噪声不改变预测均值。对协方差使用线性变换公式，再加上独立噪声协方差：

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1} F_t^\top + Q_t.$$

这个方差描述本期收益到来前，模型对状态的不确定性。

6.2 计算观测先验和创新

由观测方程得到先验观测均值 $\hat{y}_{t|t-1} = \mathbf{h}_t \mathbf{m}_{t|t-1}$。创新（innovation）是新观测减先验观测：

$$v_t = y_t - \mathbf{h}_t \mathbf{m}_{t|t-1}.$$

状态与观测的条件协方差，以及创新方差分别为

$$C_t = \mathrm{Cov}(\mathbf{x}_t, y_t \mid \mathcal{Y}_{t-1}) = P_{t|t-1} \mathbf{h}_t^\top,$$

$$S_t = \mathrm{Var}(v_t \mid \mathcal{Y}_{t-1}) = \mathbf{h}_t P_{t|t-1} \mathbf{h}_t^\top + R_t.$$

C_t 是 $d \times 1$ 向量，S_t 是标量。它把状态不确定性投影到收益单位，再加上收益的观测噪声方差。

用标量精度看清更新权重

若标量先验 $P^- > 0$、$R > 0$，且非零设计 H 已知并满足上述外生条件，观测 y/H 是状态加噪声，噪声方差为 R/H^2。配方得到

$$P^+ = \left(1/P^- + H^2/R\right)^{-1}, \qquad m^+ = P^+ \left(m^-/P^- + Hy/R\right).$$

两个信息精度相加。令 $w = H^2 P^- / (H^2 P^- + R) = KH$，则

$$m^+ = (1-w)m^- + w(y/H), \qquad 0 < w < 1.$$

凸权重是 $w = KH$，不是带有状态 / 观测单位的 K。若 $H = 0$，观测与状态无关，$K = 0$，后验保持先验，不可除以 H。退化先验 $P^- = 0$ 也不能用倒数精度式，原协方差递推仍适用。

固定 $m^- = 1, H = 0.02, y = 0.03$（创新仍是 0.01）、上期 $P = 0.04, F = 1$，只改变模型输入：

Q	R	$P^- = P + Q$	S	K
0.01	0.0001	0.05	0.00012	8.333333
0.06	0.0001	0.10	0.00014	14.285714
0.01	0.0004	0.05	0.00042	2.380952

Q	KH	m^+
0.01	0.166667	1.083333
0.06	0.285714	1.142857
0.01	0.047619	1.023810

在这组固定正设计下，提高 Q 增大先验不确定性，观测对状态的修正更大；提高 R 降低观测精度，修正更小。它展示模型如何分配信息，不证明某组 Q, R 在市场中更好。

6.3 用联合正态条件公式得到后验

条件于历史观测，状态和新观测组成联合正态分布（joint Gaussian distribution）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_t \\ y_t \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} \mathbf{m}_{t|t-1} \\ \mathbf{h}_t \mathbf{m}_{t|t-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P_{t|t-1} & P_{t|t-1}\mathbf{h}_t^\top \\ \mathbf{h}_t P_{t|t-1} & S_t \end{bmatrix} \right).$$

对分块正态分布（partitioned Gaussian）使用条件均值和 Schur 补（Schur complement）公式，得到

$$\mathbf{m}_{t|t} = \mathbf{m}_{t|t-1} + P_{t|t-1}\mathbf{h}_t^\top S_t^{-1} v_t,$$

$$P_{t|t} = P_{t|t-1} - P_{t|t-1}\mathbf{h}_t^\top S_t^{-1}\mathbf{h}_t P_{t|t-1}.$$

定义 Kalman 增益（Kalman gain）

$$K_t = P_{t|t-1}\mathbf{h}_t^\top S_t^{-1},$$

便可把均值写成 $\mathbf{m}_{t|t} = \mathbf{m}_{t|t-1} + K_t v_t$。增益来自状态和观测的协方差，负责把收益单位的创新换算成状态单位的调整。之后滤波器把 $(\mathbf{m}_{t|t}, P_{t|t})$ 送入下一期预测。

实现用 Joseph 协方差更新（Joseph form）：

$$P_{t|t} = (I - K_t\mathbf{h}_t)P_{t|t-1}(I - K_t\mathbf{h}_t)^\top + K_t R_t K_t^\top.$$

在模型假设成立时，它等于上面的条件协方差公式；数值舍入下更能保留对称性和半正定性。单标量观测时 R_t 是标量，K_t 为 $d \times 1$。

7. 金融解释：二维 alpha、beta 与动态对冲比率（dynamic hedge ratio）

把资产和市场的月度超额简单收益写成

$$y_t = \alpha_t + \beta_t f_t + \varepsilon_t, \qquad \mathbf{x}_t = \begin{bmatrix} \alpha_t \\ \beta_t \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{h}_t = \begin{bmatrix} 1 & f_t \end{bmatrix}.$$

因此观测方程是 $y_t = \mathbf{h}_t \mathbf{x}_t + \varepsilon_t$。设计矩阵 $\mathbf{h}_t$ 为 1×2，状态向量为 2×1，乘积是标量月收益。状态转移取 $F = I_2$，表示 alpha 和 beta 各自围绕上一期水平随机游走。示例程序使用固定参数：

参数	数值	含义
初始均值 $\mathbf{m}_{-1}$	$[0, 1]^\top$	初始 alpha 为 0，beta 为 1
初始协方差 P_{-1}	$\mathrm{diag}(0.0004, 0.04)$	alpha 与 beta 的初始状态方差
转移 F	I_2	alpha、beta 均值按随机游走延续
过程协方差 Q	$\mathrm{diag}(10^{-6}, 10^{-5})$	每月状态变化方差
观测方差 R	0.0004	月度小数收益残差方差

这些是教学指定值；程序没有从全样本估计它们。

β_t 表示资产对市场超额收益的一阶线性暴露。若资产头寸的美元名义金额为 A，市场代理的目标空头名义金额为 $\beta_t A$。若持有资产 q_A 股、资产价格为 P_A，市场代理价格为 P_M，两者以同一币种报价且收益区间一致，则市场代理股数为

$$q_M = -\beta_t \frac{q_A P_A}{P_M}.$$

当 $\beta_t > 0$ 时该式建立市场空头；当 $\beta_t < 0$ 时则建立市场多头，以抵消资产的负市场暴露。实际头寸还受币种换算、保证金、基差、借券、成交时点和成本约束；beta 估计不能替代这些实施条件。

状态分量单位不同：alpha 是月度小数收益，beta 是无量纲暴露；alpha 方差单位为收益平方，beta 方差单位为 beta 平方，两者协方差单位为收益乘 beta。估计 alpha 状态不等于检验策略 alpha 显著性。

完整例题：二维状态与交叉协方差

二维手算也能沿用同一更新。令先验均值 $\mathbf{m}^- = [0, 1]^\top$，先验协方差 $P^- = \mathrm{diag}(0.0004, 0.04)$，设计 $\mathbf{h} = [1, 0.02]$，观测 $y = 0.03$，噪声方差 $R = 0.0001$。此处只是小数月收益的教学构造。先验观测均值是 0.02，创新 $v = 0.01$。状态与观测的交叉协方差是

$$C = P^- \mathbf{h}^\top = \begin{bmatrix} 0.0004 \\ 0.0008 \end{bmatrix}, \qquad S = \mathbf{h} P^- \mathbf{h}^\top + R = 0.000516.$$

所以 $K = C/S = [0.775194, 1.550388]^\top$，后验均值为

$$\mathbf{m}^+ = \mathbf{m}^- + Kv = \begin{bmatrix} 0.007752 \\ 1.015504 \end{bmatrix}.$$

同一次收益创新同时修正 alpha 和 beta。后验协方差为

$$P^+ = P^- - CC^\top / S \approx \begin{bmatrix} 0.0000899225 & -0.0006201550 \\ -0.0006201550 & 0.0387596899 \end{bmatrix}.$$

续：同一完整例题

非对角元素为负，表示在本组先验与观测设计下，条件于该收益后 alpha 与 beta 的误差相关；它不是单独的风险方差。

8. 手算动态 beta：一次收益怎样修正状态

完整例题：一次标量 beta 更新及可用时点

以下是教学构造，不是市场观测。状态只包含 beta。上一期后验均值为 1，后验方差 $P_{t-1} = 0.04$。令随机游走转移 $F = 1$，过程方差 $Q = 0.01$。当月市场超额收益 $f_t = 0.02$，资产超额收益 $y_t = 0.03$，观测噪声方差 $R = 0.0001$。

先验 beta 均值为 $m_{t|t-1} = 1 \times 1 = 1$，先验方差为

$$P_{t|t-1} = 1^2(0.04) + 0.01 = 0.05.$$

先验收益是 $f_t m_{t|t-1} = 0.02$。因此创新为

$$v_t = 0.03 - 0.02 = 0.01.$$

标量观测设计 $h_t = f_t = 0.02$，故创新方差为

$$S_t = 0.02^2 \times 0.05 + 0.0001 = 0.00002 + 0.0001 = 0.00012.$$

Kalman 增益为

$$K_t = \frac{0.05 \times 0.02}{0.00012} = 8.333333.$$

后验 beta 均值为

$$m_{t|t} = 1 + 8.333333 \times 0.01 = 1.083333.$$

后验方差可用标量更新核对：

$$P_{t|t} = 0.05 - K_t(0.02)(0.05) = 0.041666667.$$

beta 和 beta 方差分别以 beta、beta 平方计量。f_t, y_t 是月度小数收益，R, S_t 是小数收益平方。K_t 的单位是 beta 除以小数收益。这个数值大于 1 完全可能；它不是概率。只有标量观测和状态同单位等特殊情形，增益才容易获得“介于 0 和 1 的权重”直觉。

市场收益 f_t 要到当月收益实现后才完整可知，因此本例的 $m_{t|t}$ 是月末风险估计。若月初需要 beta 对冲比率，应使用当时已有的 $m_{t|t-1}$，并确认市场代理和交易安排能在该时点执行。

状态预测与收益预测用不同的时钟

时点	可计算对象	尚未知或不可回填的对象
月前	$F\mathbf{m}_{t-1}$、$FP_{t-1}F^\top + Q$	当月状态冲击、资产与市场完整月收益
月末市场因子 f_t 到达	给定实现设计的 $[1, f_t]\mathbf{m}^-$	这不是月前资产收益预测
月末资产收益到达	创新、filtered 状态、下一月计划	filtered 状态不能改写已持有的本月头寸
样本结束后	使用未来观测的 smoothed 历史估计	不能作目标月的实时信号；本章未实现

月前若要预测资产收益，须另给未来 f_t 的条件分布，并处理它与状态的联合关系；不能把月末才知道的 f_t 代入，称作月前收益预报。

收益 beta、价格回归系数与股数也需分别解释。若另一模型用 $\log P_A = a + b \log P_B + e$，则冻结 a, b 时，局部关系是 $dP_A/P_A \approx b\, dP_B/P_B$；局部对冲股数约为 $-bq_AP_A/P_B$。这是局部价格敏感度的换算，不是直接令 $q_B = -bq_A$，也不把 log 价格协整系数自动解释成月收益 beta。有限价格变化、系数变化、现金及成本仍须进入实际账本。本章保留单腿和二维状态估计接口，不改变 Project5 的股数协议。

9. Python 实现与运行

默认独立运行入口

从随书读者包根目录，按其环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch19_state_space.ipynb
```

先核对一次标量更新的先验、创新、增益与后验，再把二维 alpha/beta 条件 Gaussian 公式与核心实现逐项比较。二维例直接给定先验协方差，转移为单位矩阵且 Q=0；不要将它和 §7 的动态过程参数混为同一个输入。

随后以种子 20261019 构造 1980-01 起 480 个月。初态从均值 [0.001,0.9]、协方差 diag(0.0001,0.04) 的正态分布抽取；Q=diag(0.000004,0.00004)、R=0.0004，市场收益从均值 0、标准差 0.04 的正态分布抽取。每期先转移潜在状态，再生成观测。比较真实 Q 与 beta 过程方差设为零的滤波器，仅是一条构造路径；§18 中误设滤波器 RMSE 更低的结果仍须保留，不能据此推荐模型。

默认向 `runs/ch19_state_space_<uuid>/` 写入 `constructed_latent.csv` 和 `constructed_filter.csv`。它显示 `fixtures/figures/a4/` 中随包已有的两张模拟 PNG，不新生成图片。第 10–11 节另外两张 French 图及历史数字是冻结章节读物，不是默认运行产物。

`RUN_FRENCH=False`，默认不读取或下载 French 数据。导入章节 workflow 不等于执行其中的历史市场分析。章运行目录与运行器另建的 `runs/execution_<uuid>/` 不同：后者保存执行副本及状态。包内断言供读者核对构造计算，未随包提供的制作测试不要求补回。构造结果不证明市场预测或成本后交易优势。

下方 CLI 属于历史课程工作根路线，需另有合适且获授权的数据输入与环境；它不替代上述默认命令。

共享实现与历史工作根路线

递推算法由 `src/quant_course/state_space.py` 中的 **kalman_filter** 实现。本章脚本 `code/ch19_state_space.py` 复用该函数；它负责校验冻结 French 数据、运行固定参数分析并输出表格与图。上方默认 Notebook 复用共享核心与构造模拟分支，包含条件 Gaussian 核对和手算断言；历史 French 分析由下方 CLI 另行处理。

下面代码复算第 8 节，输出仍以 beta 和月度小数收益计量：

```
import numpy as np
from quant_course.state_space import kalman_filter

result = kalman_filter(
    observations=np.array([0.03]),
    observation_design=np.array([[0.02]]),
    initial_state=np.array([1.0]),
    initial_covariance=np.array([[0.04]]),
    transition=np.array([[1.0]]),
    process_covariance=np.array([[0.01]]),
    observation_variance=0.0001,
)
assert np.isclose(result.predicted_covariances[0, 0, 0], 0.05)
assert np.isclose(result.innovations[0], 0.01)
assert np.isclose(result.innovation_variances[0], 0.00012)
assert np.isclose(result.gains[0, 0], 8.333333333333333)
assert np.isclose(result.filtered_states[0, 0], 1.0833333333333333)
assert np.isclose(result.filtered_covariances[0, 0, 0], 0.04166666666666667)
```

从仓库任意目录可用绝对路径运行 CLI。把输出放进新目录，可保留已有数据和图；脚本不会下载 French 数据，并会对六个原始、提取与处理文件核对 SHA-256。覆盖同名结果需要显式提供 **–overwrite**。

```
python /path/to/quant_course/code/ch19_state_space.py \
  --output-dir /tmp/ch19-output \
  --figure-dir /tmp/ch19-figures
```

本章核心 API 采用固定 F, Q, R，允许观测设计逐期改变；并未实现一般的逐期转移与噪声矩阵输入。核心函数要求每期都有一个有限观测，不接受缺失值，也不会压缩跳过的月份。动态 beta 辅助函数还会核对两个收益序列的月度索引。若数据源缺一月，应先查明原因，再选择保留时间步的缺测更新方法或修订样本；本章核心没有实现缺测更新。

10. 图形：观察状态、创新和不确定性

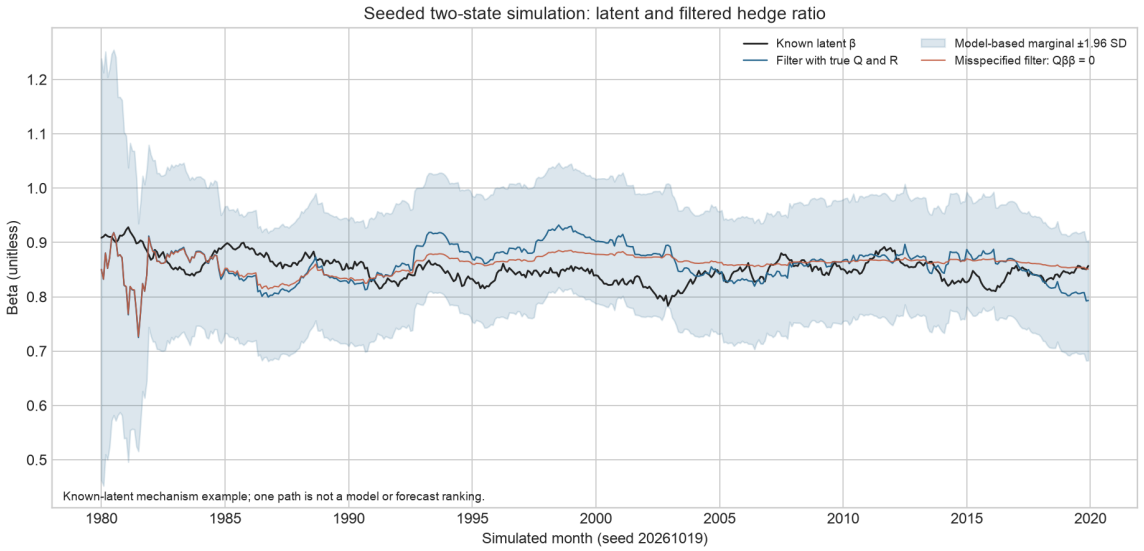


图 1: 已知潜在 beta 与两种滤波结果

图 1 的横轴是固定种子 20261019 生成的模拟月份，纵轴是无量纲 beta。黑线是已知潜在 beta，蓝线是使用真实 Q, R 的 filtered beta，浅蓝带是模型边际 ±1.96 个标准差，红线把 beta 过程方差误设为零。图展示滤波如何跟随状态，也显示一条模拟路径不足以给模型排出普遍名次。

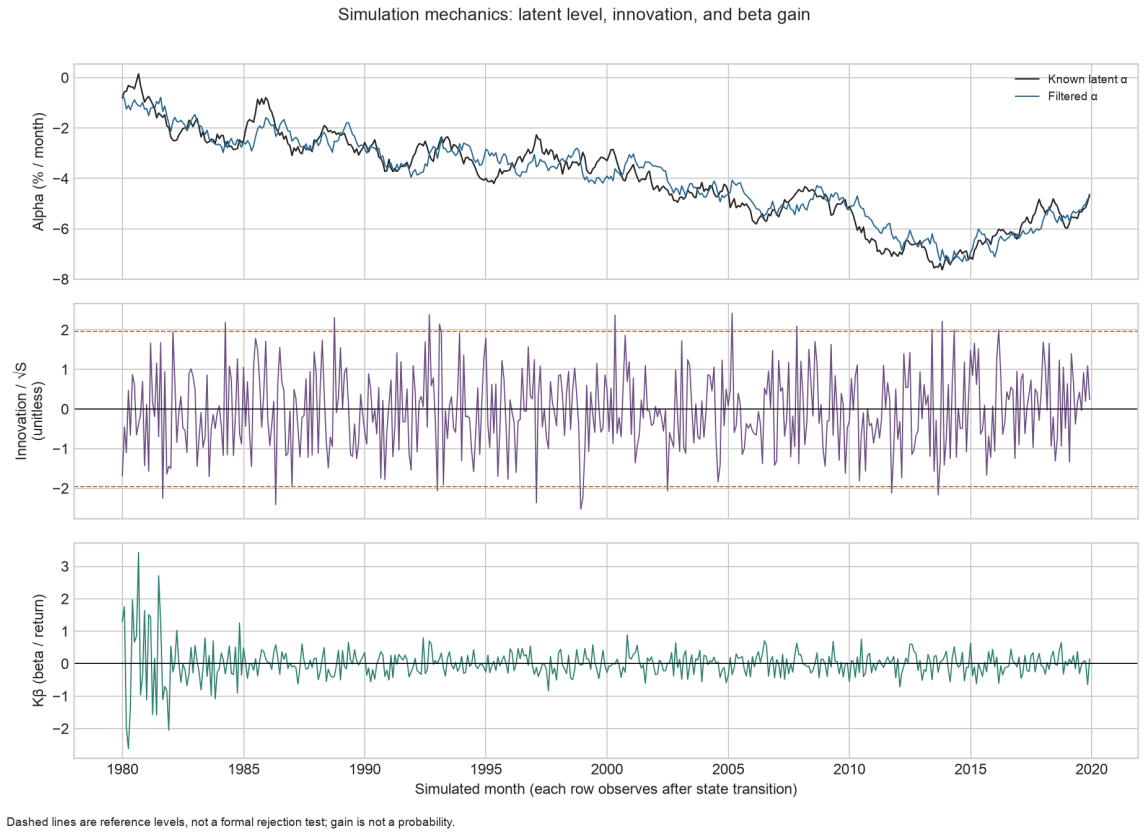


图 2: 模拟 alpha、标准化创新和 beta 增益

图 2 的横轴是模拟月份。上图纵轴为每月 alpha 百分比，中图为 $v_t/\sqrt{S_t}$，下图为 beta 增益 $K_{\beta,t}$，单位 beta/收益。中图虚线 ±1.96 是正态分布下的参考线，不能单独充当正式模型检验；下图的增益也不是概率。

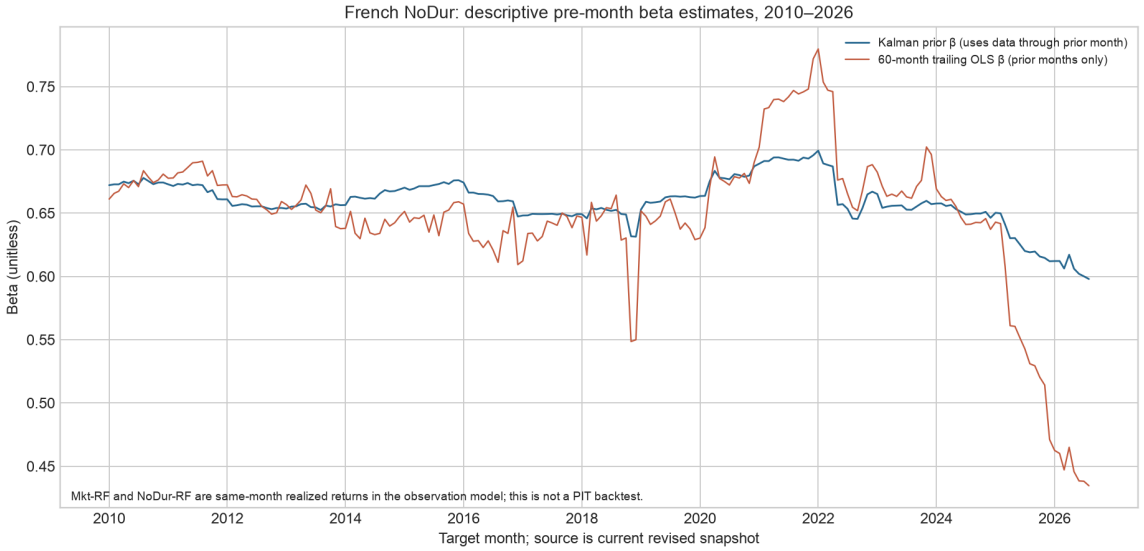


图 3: French NoDur 的先验 beta 与 60 月滚动 OLS

图 3 的横轴是目标月份，纵轴是无量纲 beta。蓝线在每月开始前只使用前期观测得到 Kalman 先验，红线用截至前月的 60 个月窗口计算 OLS 斜率。两条线来自同一份当前修订历史，差距说明参数和窗口会改变估计；它不表示某种方法更能赚钱。

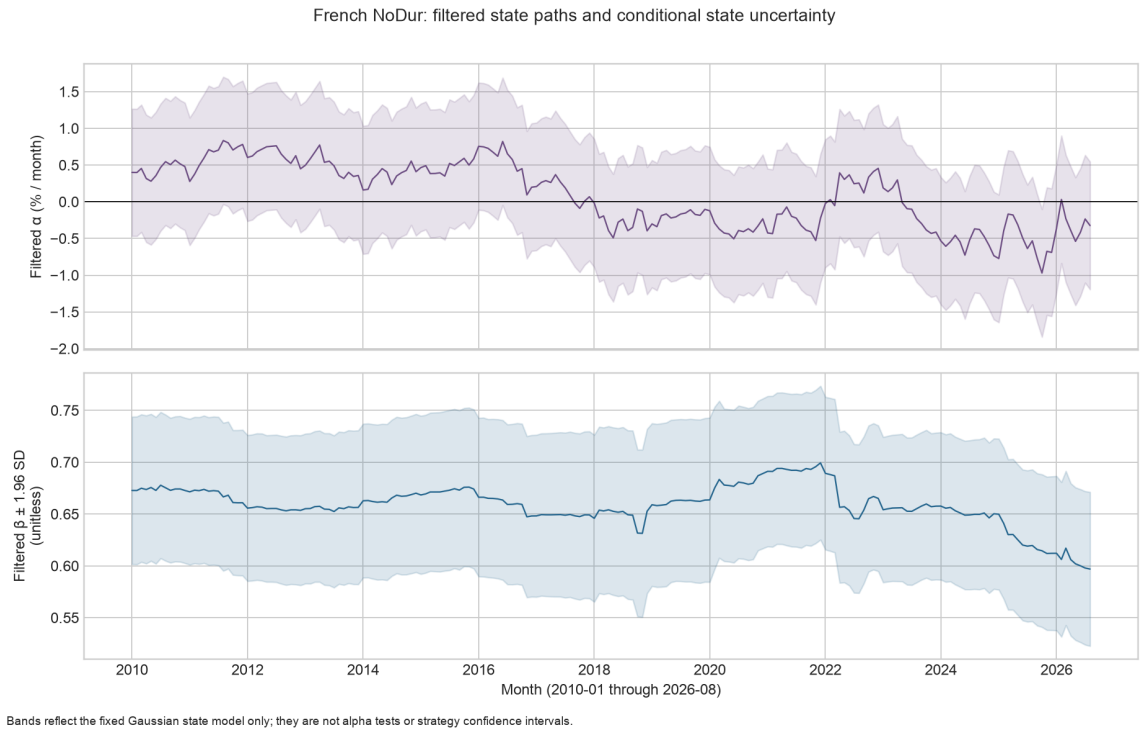


图 4: French NoDur 的滤波 alpha/beta 与模型条件不确定性

图 4 的横轴是 2010-01 至 2026-08 的月份。上图纵轴为 filtered alpha（每月百分比）及条件边际 ±1.96 个标准差；下图纵轴为无量纲 filtered beta 及同类区间。阴影只反映固定 Gaussian 状态模型下的条件状态方差，不包括参数选择不确定性，也不是 alpha 显著性或策略收益区间。

11. 真实市场示例：French NoDur 行业组合

案例使用 Kenneth R. French Data Library 的月度 10 行业组合和三因子文件。NoDur 是行业组合，不是单只股票。资产输入为 NoDur 月度总收益减 RF；市场输入是已扣 RF 的 Mkt-RF，因此代码没有再次扣减 RF。收益单位为小数，区间为日历月。

冻结下载日期为 2026-10-05，样本覆盖 1926-07 至 2026-08，共 1,202 个月。分析从月序列读取器检查连续月份，并从本地 manifest 核对原始 ZIP、提取 CSV 和处理 CSV 的六个哈希。相关文件见 French 因子 manifest 和 行业数据 manifest。处理后行业 CSV 的 SHA-256 是 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，FF3 CSV 的 SHA-256 是 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`。

所有初始状态、P_{-1}, Q, R 都是教学指定值；程序没有用全样本拟合它们。全样本递推只供描述，不构成点时（point-in-time, PIT）数据回测。图 3 和图 4 只显示 2010-01 以后区间。

月份	Kalman 先验 beta	月末 filtered beta	前 60 月 OLS beta
2010-01	0.672096	0.672764	0.661122
2020-03	0.675173	0.683395	0.670480
2026-08	0.597956	0.596971	0.434646

到 2026-08，月末 filtered beta 为 0.596971，模型条件标准差约为 0.03788。该月先验 beta 为 0.597956，滚动 OLS beta 为 0.434646。滤波值和滚动斜率采用不同状态噪声、窗口及收缩方式；仅靠这组差异不能判断哪个估计更接近未来暴露。

数据来自单一当前修订版本，缺少每段历史的公开时间戳和历史版本。研究因此没有声称点时可用、无前视策略收益、alpha 优势或真实对冲绩效。French Library 页面提供可下载数据；本地 manifest 没有记录一揽子外部分发许可，本章保留来源和哈希，不把此快照重新打包发布。

12. 常见错误

错误	问题	修正
把 $K = 8.3333$ 当成大于 1 的置信概率	增益单位是 beta/收益，不是概率；市场收益较小时换算比例会变	检查 Kv 的状态单位和更新结果
用 filtered beta 给当月月初下单	filtered beta 使用同月资产与市场收益	当月开始前用预测 beta；月末后再更新下一期状态
把全样本 smoother 当成历史信号	平滑状态条件于目标时点之后的观测	实时信号只用 filtered 或预测状态
把 Mkt-RF 再减一次 RF	因子文件已提供超额市场收益	只从 NoDur 总收益扣一次 RF
用全样本拟合 Q, R 和初始 beta	参数吸收未来样本信息，即使递推本身逐行因果仍会泄漏	在训练窗口估计参数，并在样本外冻结或按预先规则更新
删除一个缺月后继续递推	状态转移步数会错位	保留月度索引并明确缺测策略；本章函数遇缺月或 NaN 会报错
把状态区间当成 alpha 显著性检验	条件方差只包含指定模型下的状态不确定性	若要检验 alpha，另行处理参数不确定性、识别和多重选择

13. Quant 研究应用：检验动态 hedge ratio 是否改善风险控制

可以检验一个窄假设：在可交易市场代理和预先记录的月末时间戳下，使用上一期 beta 先验形成的市场中性组合，是否在样本外降低风险或跟踪误差。该假设涉及风险，不涉及 beta 滤波能否预测市场方向。

1. 记录数据源、发布日、接收时点、收益区间和单位。确认行业组合与市场代理可按指定权重成交。
2. 选择训练窗口，只用训练数据估计或指定初始 alpha、beta 均值与协方差 $\mathbf{m}_{-1}, P_{-1}$，以及 Q, R。写下参数选择、窗口和筛选规则，再冻结到测试期。
3. 月末 $t-1$ 收到完整收益后保存 $\hat{\mathbf{x}}_{t-1|t-1}$，按状态方程生成下一期 beta 先验。随机游走模型的均值满足 $\hat{\beta}_{t|t-1} = \hat{\beta}_{t-1|t-1}$。
4. 在可成交时点建立对冲头寸，持有该月。月末用实际资产与市场收益计算已实现对冲组合收益；不把月末 filtered beta 倒填到月初。
5. 用相同训练信息比较静态 OLS beta 与前 60 月滚动 OLS beta。报告未对冲与对冲后的波动、尾部损失、换手、交易成本和可成交约束。
6. 在后续月份重复前述流程。检查标准化创新的均值、序列相关和尾部；检验 Q, R 灵敏度，并说明模型误设下结论如何变化。

预先设定能推翻假设的证据。例如，若样本外风险没有改善，或改善在计入换手与成本后消失，就拒绝“该动态对冲方案降低可实现风险”的主张。若缺少 PIT 数据、历史市场代理或成本模型，最多报告描述性风险路径。

14. 本章关系图

状态转移把上期后验带到本期先验；观测设计把状态映射到可见收益；创新衡量本期观测与先验的差额；创新方差度量差额的不确定性；增益按状态与观测的协方差调整状态；更新协方差把新观测后的不确定性传到下一期。Gaussian 与噪声独立假设让这些均值和方差同时描述完整条件后验。

金融上，beta 状态为当期风险提供一份动态估计。哪份估计能进入下单，取决于它在下单前是否可得。条件方差、参数估计和策略风险代表不同来源的不确定性，应分开报告。

15. 练习

每题完整答案都在第 18 节。

19-E01（概念）在二维 alpha/beta 模型中，指出状态、观测、设计向量、状态噪声和观测噪声分别是什么。哪一项只能在月末后观察?

19-E02（维度与单位）写出 alpha/beta 模型中 $\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_t, Q, R$ 的维度和单位。说明为什么 alpha-beta 协方差不等于单独的 alpha 或 beta 方差。

19-E03（手算）令上一期后验为 $m = 1, P = 0.04$，转移 $F = 2$，状态噪声方差 $Q = 0.01$。本期观测设计 $H = 1$，收益观测 $y = 2.10$，观测噪声方差 $R = 0.03$。按本章约定从 x_{-1} 转移，计算本期先验、创新、S, K、后验均值和后验方差。

19-E04（解释）第 8 节的 Kalman 增益大于 1。给出量纲解释，并指出将它解读为概率会犯什么错误。

19-E05（信息时点）设 t 为 3 月。月度市场收益和资产收益在 3 月最后一个交易日才完成。分别说明 $\hat{\beta}_{t|t-1}$ 和 $\hat{\beta}_{t|t}$ 可用于何时形成的头寸。

19-E06（假设）市场收益 f_t 与本期状态冲击 η_t 因同一事件而相关。原来的条件 Gaussian 更新还可以解释为正确后验吗？说明缺少的条件。

19-E07（分布）若状态噪声和观测噪声仍有零均值及已知协方差，但分布厚尾，哪些结论仍可作为线性投影递推，哪些 “完整 Gaussian 后验” 结论需撤回?

19-E08（参数泄漏）研究者用 1926–2026 全部观测选 Q, R，再逐月重跑滤波器。指出泄漏位置，并给出可接受的训练/测试处理。

教学补充题（独立编号）

19-R01 精度证明与边界。从标量 Gaussian 先验和观测密度配方，写后验精度和均值。为何权重是 KH？H=0 时怎么办?

19-R02 Q/R 对照手算。按 §6 的三行表分别计算后验方差，解释同一创新为何产生不同修正。

19-R03 头寸与时钟诊断。持有 10 股资产，价格 50，代理价格 100，log 价格系数 b=1.2。局部对冲多少股？若 b 是当月末 filtered 状态，能否决定当月头寸？

16. 编程练习

19-P01（手算回归测试）用核心函数重现第 8 节例子；对先验方差、创新、创新方差、增益、后验 beta 和方差逐一断言，容差不超过 10^{-10}。

19-P02（前缀因果性）构造 8 个月单状态数据，保存前 5 个月 filtered states。只修改第 6 个月以后的观测，再运行同一参数过滤器。断言前 5 个 filtered states 完全一致，且修改区间的最终状态发生变化。

19-P03（时间边界）给动态 beta 函数输入一对少一个月的连续索引和一对包含 NaN 的月序列。确认函数为两种情况报错；不要删掉缺月后继续拟合。

17. 挑战题

19-C01（模拟中的反常排序）固定种子 20261019，按附属脚本生成 480 期潜在 alpha/beta。正确滤波器使用真实 Q，另一滤波器把 beta 的过程方差设成零。比较单路径 beta 均方根误差（root-mean-square error, RMSE）和模型边际区间覆盖率。误设滤波器的 RMSE 更低时，你能否据此推荐误设模型？说明结论外推边界。

19-C02（研究设计）为真实资产构造点时动态 beta 对冲评估。给出数据版本、时点、参数估计、静态/滚动基准、收益记账、成本和失败条件。说明怎样避免使用同月月末 filtered beta 为该月回填头寸。

18. 练习答案与推导

19-E01

令 $\mathbf{x}_t = [\alpha_t, \beta_t]^\top$；月度资产超额收益 y_t 是观测；$\mathbf{h}_t = [1, f_t]$ 把状态映射到收益；$\boldsymbol{\eta}_t$ 使 alpha 和 beta 随时间变化；ε_t 是实际收益相对状态关系的偏差。若 f_t 与 y_t 都是当月收益，完整观测要等当月最后一个交易日才知道。月初可生成 $\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$，不能预知本月 filtered state。

19-E02

$\mathbf{x}_t$ 为 2×1，$\mathbf{h}_t$ 为 1×2，Q 为 2×2，R 为标量。alpha 单位是月度小数收益，beta 无量纲。于是 alpha 方差单位为收益平方，beta 方差为 beta 平方，$\mathrm{Cov}(\alpha,\beta)$ 为收益乘 beta。矩阵非对角元素描述联合变化，不能当作任一对角方差。

19-E03

先做首期转移：

$$m^- = 2(1) = 2, \qquad P^- = 2^2(0.04) + 0.01 = 0.17.$$

观测预期为 $1 \times 2 = 2$，故 $v = 2.10 - 2 = 0.10$。然后

$$S = 1^2(0.17) + 0.03 = 0.20, \qquad K = \frac{0.17}{0.20} = 0.85.$$

后验均值为 $2 + 0.85(0.10) = 2.085$。后验方差为

$$P^+ = 0.17 - 0.85(1)(0.17) = 0.0255.$$

首期先验均值是 2；若跳过转移则误得 1。这就是用 $F = 2$ 而不是 $F = 1$ 检查首期时点的原因。

19-E04

增益分子 PH 的单位是 beta 乘收益，分母 S 是收益平方，所以 K 单位为 beta/收益。乘创新 v 后，Kv 才是 beta。把 K 当概率会错误地截断到 1 以下，也会看错市场收益缩放对更新的影响。

19-E05

$\hat{\beta}_{t|t-1}$ 条件于截至 2 月末的数据，可以在 3 月开始前作为对冲权重，前提是资产和市场代理能按计划交易。$\hat{\beta}_{t|t}$ 纳入了 3 月两类收益，只能在 3 月结束后使用，适合更新 4 月计划。若用它决定 3 月头寸，就是用同月未来数据回填。

19-E06

不能直接把该更新称为有效条件后验。当前推导在给定设计后假设状态冲击、观测误差和初始状态独立。若 f_t 与 η_t 相关，看到 f_t 本身就可能提供状态冲击的信息，须重新计算给定该设计的状态先验均值与协方差；原先的 P^- 不能直接沿用。若观测误差还与状态相关，交叉协方差项也要重新推导。你需要把相关机制纳入联合条件分布，或改写信息集和观测方程，再重新推导递推。

19-E07

在线性、二阶矩存在且协方差正确时，均值和协方差递推仍可解释为线性投影及误差协方差计算。厚尾不保证条件分布保持 Gaussian，所以不能继续声称这些数值刻画完整后验密度；± 1.96 标准差区间也不自动具有 95% 覆盖率。要判断完整分布或尾部风险，需采用厚尾假设并重新校准。

19-E08

泄漏发生在 Q, R 的模型选择：研究者让 2026 年观测参与决定 1926 年以来每一步使用的滤波规则。应先冻结训练截止日，用训练数据选参数；测试期只应用冻结值，或按预先写好的扩展窗口规则重估，且每次只用当时可用历史。初始状态均值和协方差也须按相同边界确定。逐期递推本身因果，不能抵消参数选择阶段看过未来造成的泄漏。

19-P01 至 19-P03

以下 Python 程序在仓库根目录以 PYTHONPATH=src python - 执行。第一组断言复算手算结果；第二组只改未来后缀；第三组检查缺月和 NaN 边界。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.state_space import kalman_filter, dynamic_beta_filter

# 19-P01: 手算 scalar beta 更新。
manual = kalman_filter(
    [0.03], [[0.02]], initial_state=[1.0],
    initial_covariance=[[0.04]], transition=[[1.0]],
    process_covariance=[[0.01]], observation_variance=0.0001,
)
actual = [
    manual.predicted_covariances[0, 0, 0],
    manual.innovations[0],
    manual.innovation_variances[0],
    manual.gains[0, 0],
    manual.filtered_states[0, 0],
    manual.filtered_covariances[0, 0, 0],
]
expected = [0.05, 0.01, 0.00012, 8.333333333333333,
            1.0833333333333333, 0.04166666666666667]
np.testing.assert_allclose(actual, expected, rtol=0, atol=1e-12)

# 19-P02: 未来观测变化不得改写过去 filtered states。
y = np.arange(8, dtype=float) / 10
h = np.ones((8, 1))
kwargs = dict(
    initial_state=[0.0], initial_covariance=[[1.0]],
    transition=[[1.0]], process_covariance=[[0.02]],
    observation_variance=0.3,
)
original = kalman_filter(y, h, **kwargs)
changed_y = y.copy()
changed_y[5:] += 100
changed = kalman_filter(changed_y, h, **kwargs)
np.testing.assert_allclose(original.filtered_states[:5],
                           changed.filtered_states[:5], rtol=0, atol=0)
assert not np.allclose(original.filtered_states[5:],
                       changed.filtered_states[5:])

# 19-P03: 不压缩缺月，不静默接收 NaN。
months = pd.period_range("2025-01", periods=3, freq="M")
```

```
market = pd.Series([0.01, 0.02, -0.01], index=months)
asset = pd.Series([0.02, 0.01, 0.00], index=months)
parameters = dict(
    initial_beta=1.0, initial_variance=0.04,
    process_variance=0.01, observation_variance=0.0001,
)
for bad_asset, bad_market in [
    (asset.drop(months[1]), market.drop(months[1])),
    (asset.copy().where(pd.Series([True, False, True], index=months)), market),
]:
    try:
        dynamic_beta_filter(bad_asset, bad_market, **parameters)
    except (TypeError, ValueError):
        pass
    else:
        raise AssertionError("expected invalid monthly input to be rejected")
```

19-C01

脚本固定种子生成 480 期、已知潜在状态和两组过滤结果。该次运行得到真实 Q 的 beta RMSE 0.0454210，把 $Q_{\beta\beta}$ 设为零的滤波器 RMSE 0.0364814；真参数滤波的边际 95% 标准差带在这一条路径上的覆盖率为 1.00。此路径不支持“真实 Q 滤波更好”的排序，反而给出一次相反的 RMSE 排序。

你不能据此推荐 $Q_{\beta\beta} = 0$。单条路径的误差会受潜在路径、观测噪声和初始状态抽样影响；RMSE 只衡量对已知 latent beta 的状态恢复，不衡量对冲后净收益。若要比较方法，应在预先声明的参数网格和多条独立路径上估计误差分布，并分别报告状态误差、区间覆盖、转折响应和具体风险目标。模拟排名仍不能推广成 French 数据上的投资优势。

19-C02

可接受的研究方案应给每个时间戳一条可检查记录：

- 保存数据源、发布版本、每行可用时点、样本期、币种、收益定义、缺失处理和哈希。使用能代表可交易市场的价格序列；French 因子可作统计基准，不能保证存在对应可交易产品。
- 在训练窗内估计或选择 $F, Q, R, \mathbf{m}_{-1}, P_{-1}$，连同窗口和超参数网格一并冻结。另设静态训练期 OLS 和前 60 月滚动 OLS。测试期每月只读取当时已有版本。
- 月末 $t-1$ 计算并记录 $\hat{\beta}_{t|t-1}$，在下一月可成交时点按此权重持有对冲组合。把月 t 实际资产收益、市场收益和成本记入月 t 损益。月末才算出的 $\hat{\beta}_{t|t}$ 只能影响 t+1 或之后的头寸。
- 报告各权重对应的未对冲与对冲收益、波动、尾部风险、beta 残差、换手、借券/融资/冲击成本，以及数据和成交限制。参数调优只用滚动训练窗口。
- 若没有 PIT 历史，不能把当前修订版历史称为真实历史回测；若市场代理不能按目标权重交易或成本后风险没有下降，应拒绝可实现风险改善的主张。

一种合格结论可以是“该参数化模型在可得样本中的风险指标优于基准，但差异对 Q 与成本敏感”，也可以是“没有找到样本外改善”。评分检查时点与数据版本是否明确（2 分）、参数和基准是否公平（2 分）、收益与成本是否可重算（2 分）、是否预先写出失败条件并收窄结论（2 分）。遗漏同月滤波泄漏、把当前修订历史当 PIT 或省略成本，三项任一出现，该方案不通过。

教学补充题完整答案

19-R01。给定标量 Gaussian 先验且 $P^- > 0, R > 0$，令

$$A = \frac{1}{P^-} + \frac{H^2}{R}, \qquad B = \frac{m^-}{P^-} + \frac{Hy}{R}, \qquad C = \frac{(m^-)^2}{P^-} + \frac{y^2}{R}.$$

先验密度乘观测密度，其指数是以下二次式的 $-1/2$ 倍：

$$\frac{(x-m^-)^2}{P^-} + \frac{(y-Hx)^2}{R} = Ax^2 - 2Bx + C = A\left(x - \frac{B}{A}\right)^2 + C - \frac{B^2}{A}.$$

二次式的线性系数是 $-2B$，乘上 $-1/2$ 后指数的线性系数才是 $+B$。最后两项不含 x，并入归一化常数；与 Gaussian 密度指数 $-(x-m^+)^2/(2P^+)$ 对照，得

$$P^+ = \frac{1}{A} = \left(\frac{1}{P^-} + \frac{H^2}{R}\right)^{-1}, \qquad m^+ = \frac{B}{A} = P^+\left(\frac{m^-}{P^-} + \frac{Hy}{R}\right).$$

第一行手例给出 $A = 24, B = 26, C = 29$，所以展开式是 $24x^2 - 52x + 29$，后验方差为 $1/24$，均值为 $26/24$。$KH = H^2P^-/(H^2P^- + R)$ 是无量纲凸权重，K 带状态 / 观测单位。$H = 0$ 时 $K = 0$，后验等于先验，不作 y/H；若 $P^- = 0$，先验为退化点质量，不使用倒数精度配方，在 $R > 0$ 下原协方差递推仍给 $K = 0, P^+ = 0, m^+ = m^-$。

19-R02。应算 $P^+ = P^-R/(H^2P^- + R)$。三行依次为 0.041666667、0.071428571、0.047619048。提高 Q 使该例的先验更不确定，提高 R 使观测更不精确，分别增大和减小 KH。

19-R03。局部股数 =-1.2×10×50/100=-6 股，直接写-12 股混淆名义和股数。局部 log 价格敏感度不自动等于收益 beta。月末 filtered 状态只能经过下一期状态转移用于后续可成交时点，不能回填当月。

19. 延伸阅读

- **Must Know**：Kalman（1960），读原论文 pp. 35–45 的问题表述、状态递推和 Theorem 3。该文使用早期符号和特定测量设定；本章标量观测误差公式按联合 Gaussian 条件分布推导，不把现代实现都归因于该文。
- **Must Know**：statsmodels 0.15.0《Time Series Analysis by State Space Methods》，读通用状态空间式的矩阵名称与维度、低阶状态空间和 KalmanFilter/KalmanSmoother 区分。
- **Should Know**：本地状态空间核心与章节 Notebook，按先验、创新、更新顺序复算本章例子，再检查时间索引验证。
- **Advanced**：statsmodels 官方状态空间章节的自定义模型、初始化、似然和结果对象部分。本章没有参数估计或 smoother 代码；继续阅读时留意软件约定和本章符号差异。

20. 参考文献与来源范围

1. **CH19_KALMAN1960**：R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45, 1960. DOI: `10.1115/1.3662552`。阅读范围、镜像说明和可支持论点见 `source_notes.md`。
2. **CH19_STATSMODELS**：statsmodels 0.15.0, Time Series Analysis by State Space Methods。本章沿用其模型概览，并在文内映射不同符号。
3. **FRENCH**：Kenneth R. French Data Library, 10 Industry Portfolios 与 Fama/French Factors。实际快照和输入哈希在两份本地 manifest；阅读范围见 `source_notes.md`。

第 20 章 — 现代组合理论（Modern Portfolio Theory）

主线：组合风险由权重和协方差共同决定，均值—方差前沿是给定矩之后的精确数学对象；矩一旦来自估计，前沿上的“最优”就只是样本内描述。先修：第 5 章矩阵与正定性、第 9 章拉格朗日与凸二次规划、第 11 章简单收益与超额收益、第 14 章 CML/SML、第 15 章协方差与因子风险。完成本章后，你能把组合方差从双重求和写成 $\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$ 并逐项说明维度与单位；手算两资产最小方差、目标收益组合和切点组合；用拉格朗日法推导全局最小方差组合与整条最小方差前沿；判断切点组合何时存在；区分总体矩与估计矩，并能说明为什么样本内前沿不证明样本外优势。

1. 本章目标

读完本章，你应能完成五件可核验的任务：

1. 对 n 个资产写出组合期望收益、组合方差及其矩阵形式，说明 $\mathbf{w}$、$\boldsymbol{\mu}$、Σ 的维度、单位、收益区间和时点。
2. 解释相关系数如何改变两资产风险—收益曲线，并找出“长仓组合风险能否低于最低风险单资产”的临界相关系数。
3. 用拉格朗日乘子推导全局最小方差（Global Minimum Variance, GMV）组合、精确目标收益最小方差组合和前沿双曲线，指出无效率分支。
4. 在单期、借贷利率相同的理想条件下推导切点组合（tangency portfolio）和最优资本配置线（Optimal Capital Allocation Line, CAL），并检验归一化分母为正这一存在条件。
5. 用冻结的 French 10 行业月收益估计两个历史窗口的前沿，读懂结果中的极端权重，并说明它们只能作样本内描述。

通过条件：第 8 节手算与第 9 节代码数值一致；原 13 道核心题、2 道衔接题及本批新增 20-B01 在第 18 节都有完整答案；每张图的轴、单位和样本说清楚。

2. 为什么 Quant 需要它

第 11 章教你计算单个资产的收益与波动，第 14 章用 CAPM 解释系统风险的定价。真实的投资决策面对的是“把资金分给多个资产”。此时你需要回答三个问题：

- 组合收益的均值是多少？它是各资产均值的加权平均，计算不难。
- 组合风险是多少？它不是各资产波动的加权平均。两个资产各自波动 15% 和 25%，等权组合的波动可以是 5%，也可以是 20%，取决于它们一起涨跌的程度。
- 给定风险预算，哪些权重值得考虑？哪些权重无论投资者偏好如何都不该选？

现代组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）用协方差矩阵回答第二个问题，再用约束优化回答第三个问题。在量化研究的生命周期中，它位于“信号/预测”之后、“执行”之前：上游给出预期收益与风险估计，本章把它们映射成目标权重。

如果没有这套语言，你会犯两类常见错误：把波动加权平均当成组合风险，从而高估分散化之前的风险或低估集中头寸的风险；或者把优化器输出的权重当成“最优答案”，忘了它只对输入矩最优。第 21 章和 Project 3 会处理第二类问题；本章先把精确数学讲清楚。

3. 直觉：相关性决定风险能抵消多少

设资产 1 和资产 2 的年化期望收益为 6% 和 10%，年化波动为 15% 和 25%。你把比例 w_1 放在资产 1，其余 $1-w_1$ 放在资产 2。期望收益沿两点之间的直线移动；风险则取决于相关系数 ρ：

先算一个普通组合。固定相关系数 $\rho = 0.2$，先不优化，只把资金各分一半。以下是年化小数的教学构造，权重在单期持有期间固定：

$$
\begin{aligned}
\sigma_{12} &= \rho\sigma_1\sigma_2 = 0.2(0.15)(0.25) = 0.0075, \\
\Sigma &= \begin{pmatrix} 0.0225 & 0.0075 \\ 0.0075 & 0.0625 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}, \\
E[R_p] &= 0.5(0.06) + 0.5(0.10) = 0.08, \\
\mathrm{Var}(R_p) &= 0.5^2(0.0225) + 0.5^2(0.0625) + 2(0.5)(0.5)(0.0075) \\
&= 0.005625 + 0.015625 + 0.003750 = 0.025, \\
\sigma_p &= \sqrt{0.025} = 0.158114.
\end{aligned}
$$

前两项是各资产自身波动带来的方差，第三项是共同变动；它出现两次，是因为展开平方时有两个交叉乘积。组合均值为 8%，波动为 15.81%，并非加权平均波动 20%。方差的小数平方不能直接标成 2.5% 的波动。这里的 σ_{12} 是协方差，$\mathbf{w}$ 是两行一列的资金比例，Σ 的每个元素都是同频收益的平方单位；第 6.1 节把这次展开推广到任意资产数。

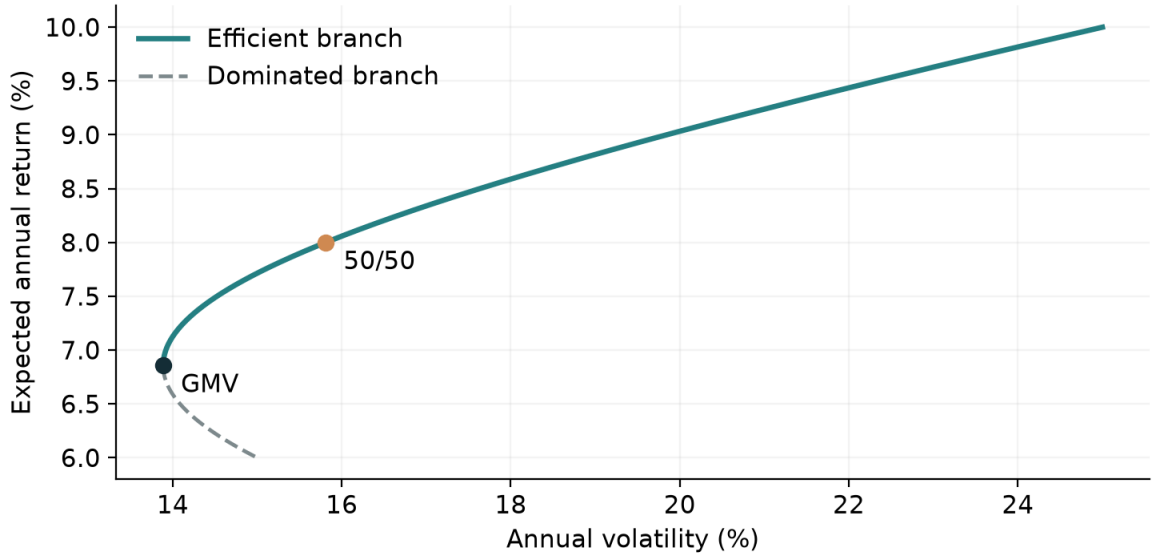


图 1: 同一两资产输入的长仓前沿与 50/50 组合

横轴为年化波动（%），纵轴为年化期望收益（%）。图只使用上述构造输入，权重限定在 0 到 1。先找 50/50 点，再找最左端 GMV；GMV 以下的分支有同风险、更高收益的对应点。第 8 节将算出 GMV 权重，并核对目标 8% 的点。图上的最优只针对这组给定矩，不是收益预测。

接下来只改变相关系数，比较每条长仓曲线能达到的最低波动：

相关系数	长仓组合（$0 \le w_1 \le 1$）的最低波动	发生了什么
$+1.0$	15.00%（全部持有资产 1）	两资产同步涨跌，没有可抵消的部分
$+0.5$	14.90%	只抵消了很少一部分
0.0	12.86%	不相关部分降低组合方差
-0.5	9.28%	一涨一跌更常见，抵消更多
-1.0	0.00%	可以构造无风险组合（在这两种资产内）

表中数字由第 9 节 CLI 计算，属于教学构造，不是市场估计。“只要 $\rho < 1$ 就一定比低风险资产更安全” 这一说法是错的：$\rho = 0.5$ 时最低波动只降到 14.90%，而若 ρ 超过 $\sigma_1/\sigma_2 = 0.6$，最低风险的长仓组合就是全部持有资产 1。第 6.2 节推导这个临界值。

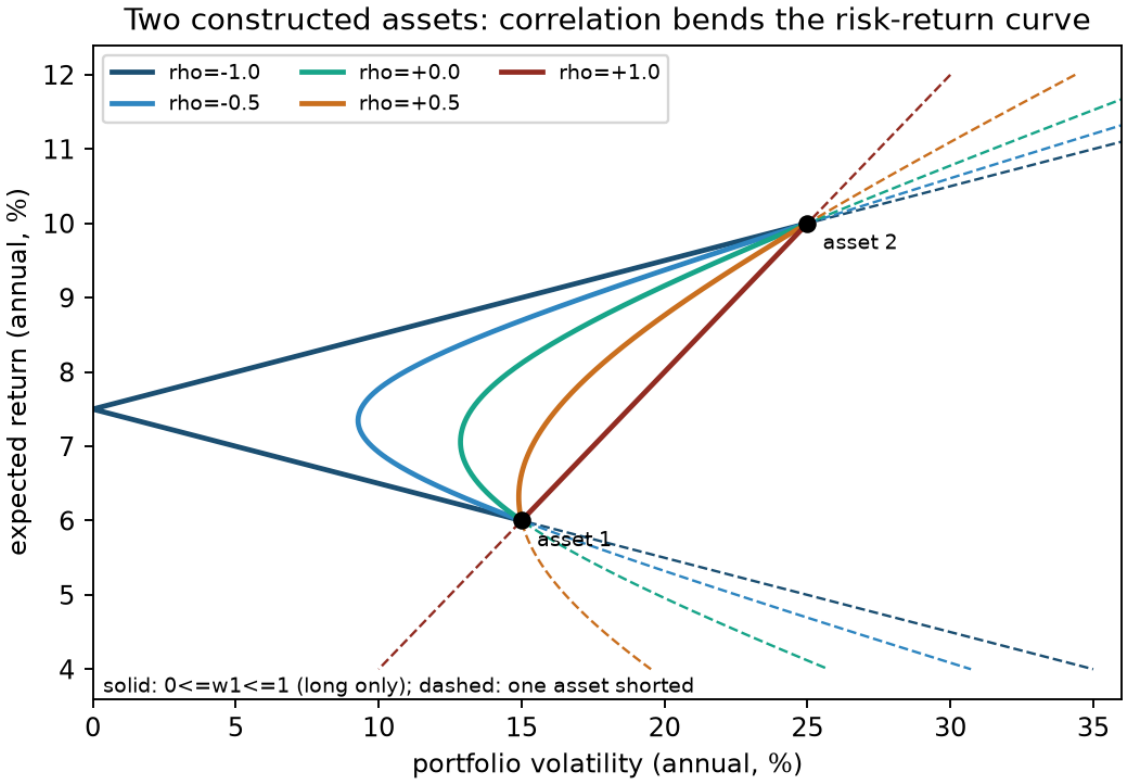


图 2: 两资产风险—收益曲线随相关系数变化

上方 “随相关系数变化” 图的横轴是组合年化波动（%），纵轴是年化期望收益（%），数据是第 8 节构造的两资产矩，只改变 ρ。实线是长仓区间 $0 \le w_1 \le 1$，虚线延伸到卖空一方的区间。读法：沿实线从资产 1 走向资产 2，均值线性上升，波动先降后升；ρ 越低，曲线越向左弯。$\rho = +1$ 时是直线，$\rho = -1$ 时折线触及零波动。$\rho = +0.5$ 的曲线最左点只比资产 1 偏左一点，说明临界值 0.6 附近分散化效果很弱。

类比的边界：相关系数描述的是线性共同变动，而且是在给定持有期上的总体参数。它不说明尾部同时暴跌的概率，也不保证下一期仍然成立。

4. 数学基础与符号约定

本章是单期模型。设持有期为 $[t, t+1]$，时刻 t 决定权重，时刻 $t+1$ 收到收益。

- n：风险资产数量。
- $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$：各资产在持有期内的简单收益（simple return），小数单位；$R_i = 0.02$ 表示 2%。
- $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$：时刻 t 按组合净值计的权重，w_i 是投入资产 i 的资金除以组合期初净值。$w_i < 0$ 表示卖空，所得资金计入其他头寸。
- $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$：全 1 列向量；预算约束 $\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1$ 表示全部资金投在风险资产上。
- $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{R}] \in \mathbb{R}^{n\times 1}$：期望收益向量，单位是“每期小数收益”。
- $\Sigma = \mathrm{Cov}(\mathbf{R}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$：协方差矩阵，第 i, j 元素 $\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$，单位是“收益平方”；对角元素 $\sigma_{ii} = \sigma_i^2$ 是方差。
- r_f：同一持有期、同一货币的确定无风险收益。

$\mathbf{w}^\top$ 是 $1 \times n$ 行向量，$\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$ 是 1×1 标量，$\Sigma\mathbf{w}$ 是 $n \times 1$ 列向量，$\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ 是标量。

> **输入条件：统一持有期与频率**
>
> 频率要一致。$\boldsymbol{\mu}$、Σ 和 r_f 必须对应同一持有期：月度均值配月度协方差和月度无风险收益。构造例使用年化数，French 实证使用月度数。把均值乘 12、协方差乘 12 的年化做法要求收益在各月独立且同分布，而且忽略复利，它只是一种报告约定。GMV 权重对这种比例缩放不敏感（第 6.3 节），切点权重则要求 r_f 与 $\boldsymbol{\mu}$ 同频（第 12 节）。

协方差矩阵对称且半正定（positive semidefinite, PSD）：对任何 $\mathbf{w}$，$\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \mathrm{Var}(\mathbf{w}^\top \mathbf{R}) \geq 0$。本章闭式解要求正定（positive definite, PD）：除零向量外 $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} > 0$，等价于没有任何非零组合的风险为零，此时 Σ^{-1} 存在。PSD 但不 PD 的矩阵是合法协方差（例如两资产完全负相关），只是解析式里的求逆不成立。

4.1 合法协方差为何仍可能不能求逆

设单期收益为 $R_1 = 0.06 + Z$、$R_2 = 0.10 + Z$，共同随机冲击 Z 满足 $E[Z] = 0$、$\mathrm{Var}(Z) = 0.04$。这是单期教学构造。协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.04 \\ 0.04 & 0.04 \end{pmatrix}.$$

它的特征值为 0.08 与 0，因而半正定但不正定。任意预算为 1 的权重 $(w, 1-w)$ 都有随机部分 Z、方差 0.04；均值却是 $0.10 - 0.04w$，其中 w 是资产 1 的资金比例。因此预算约束下最小方差值存在，但所有这些权重都最小，GMV 并不唯一；协方差求逆失败不意味着组合均值或风险没有定义。

两腿以同一参照本金定义名义份额；下文的 0.04 是每单位参照本金的确定损益（收益贡献），不是以零净投入为分母的收益率。零预算方向 $(1, -1)$ 的随机部分抵消，收益恒为 -0.04。反方向 $(-1,1)$ 恒得 0.04，故本例在无限制卖空、无成本的理想条件下还暴露出套利；若施加长仓限制就不能无限放大该方向。不要把这个退化算例当成真实可实施交易。加上一个小对角项可以令矩阵可逆，但那是在改变风险输入；需要说明估计/正则化依据，不能宣称还在求原问题的唯一解。

作为对照，若 R_1 与 R_2 完全相同，协方差仍相同，但上述零预算方向收益为 0 而非固定获利。这说明“奇异协方差”本身不充分证明套利；均值与可行集也必须核查。

5. 正式定义

定义：组合收益与期望收益

组合收益与组合期望收益（expected portfolio return）。单期简单收益满足

$$R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{R}, \qquad \mu_p = E[R_p] = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}.$$

第一式只在“期初定权重、期内不交易”时精确成立：期末财富 $V_{t+1} = \sum_i w_i V_t(1+R_i)$，除以 V_t 再减 1 即得。多期复利、期内再平衡或对数收益不能直接套用加权平均。

协方差（covariance）与组合方差（portfolio variance）。

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(R_p) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \sigma_{ij} = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}, \qquad \sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}.$$

第 6.1 节逐行推导。

分散化（diversification）。在保持预算不变的前提下，通过持有不完全同向变动的资产降低组合方差。它衡量的是方差下降，不是收益上升。

可行集与最小方差前沿（minimum-variance frontier）。对每个目标均值 m，在 $\mathbf{1}^\top\mathbf{w} = 1$、$\boldsymbol{\mu}^\top\mathbf{w} = m$ 下方差最小的组合构成最小方差前沿。允许卖空时它在 (σ_p, μ_p) 平面上是一条双曲线的右支。

全局最小方差组合（GMV）。只受预算约束时方差最小的组合，它是前沿的最左点。

有效前沿（efficient frontier）。前沿上均值不低于 GMV 均值的那一段。均值低于 GMV 的下半支是无效率分支：同一波动下，上半支存在均值更高的组合。

夏普比率（Sharpe ratio）。组合超额收益均值除以其标准差：$S_p = (\mu_p - r_f)/\sigma_p$。Sharpe (1994) 强调分子应是“差额收益”，即一个零投资策略的收益；用固定 r_f 时，它就是组合收益减无风险收益。本章的 Sharpe 是总体参数（事前）；用历史均值和标准差计算的是事后估计，两者不能混为一谈。

风险资产与无风险资产（risky assets and risk-free asset）。在本章理想模型中，投资者可以按同一 r_f 不限量借入和贷出，没有保证金、税、交易成本或卖空限制。持有 $\mathbf{w}$ 风险资产和 $1 - \mathbf{1}^\top\mathbf{w}$ 的现金；后者为负表示借款。

切点组合（tangency portfolio）。在只投风险资产、$\mathbf{1}^\top\mathbf{w} = 1$ 的组合中，Sharpe 比率最高且分子为正的那个组合。它与 r_f 的连线就是最优资本配置线。

总体矩与估计矩。 $\boldsymbol{\mu}, \Sigma$ 是数据生成过程的参数；$\hat{\boldsymbol{\mu}}, \hat{\Sigma}$ 是用某个窗口的历史数据算出的估计。本章所有“最优”都相对于输入的矩。把 $\hat{\boldsymbol{\mu}}, \hat{\Sigma}$ 代入公式得到的前沿是样本内对象，第 11 节和第 21 章说明它与样本外表现之间的差距。

6. 推导

6.1 组合方差：从双重求和到二次型

由方差定义：

$$\mathrm{Var}(R_p) = E\big[(R_p - \mu_p)^2\big].$$

代入 $R_p - \mu_p = \sum_i w_i(R_i - \mu_i)$：

$$(R_p - \mu_p)^2 = \Big(\sum_i w_i(R_i - \mu_i)\Big)\Big(\sum_j w_j(R_j - \mu_j)\Big) = \sum_i \sum_j w_i w_j (R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j).$$

第二个等号把两个和式相乘、逐项展开。权重是期初确定的常数，期望可以穿过求和与权重：

$$\mathrm{Var}(R_p) = \sum_i \sum_j w_i w_j E\big[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)\big] = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}.$$

这个双重和有 n^2 项：n 项是 $w_i^2\sigma_i^2$，其余 $n(n-1)$ 项两两相等（$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$），所以 $n(n-1)/2$ 个不同的协方差各出现两次。写成矩阵：$(\Sigma\mathbf{w})_i = \sum_j \sigma_{ij} w_j$，再左乘 $\mathbf{w}^\top$ 得 $\sum_i w_i \sum_j \sigma_{ij} w_j$，与上式相同。因此

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}.$$

单位检查：权重无量纲，σ_{ij} 为收益平方，结果为收益平方。

两资产时展开为

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2,$$

其中 $\sigma_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2$。只有交叉项含 ρ，这是相关性改变曲线弯曲程度的唯一渠道。

等权与资产数量。设 n 个资产波动都为 σ、两两相关都为 ρ，等权 $w_i = 1/n$：

$$\sigma_p^2 = n \cdot \frac{\sigma^2}{n^2} + n(n-1)\frac{\rho\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} + \Big(1 - \frac{1}{n}\Big)\rho\sigma^2 \xrightarrow{n\to\infty} \rho\sigma^2.$$

取 $\sigma = 20\%$、$\rho = 0.3$：$n = 1$ 时 20%；$n = 10$ 时 $\sqrt{0.004 + 0.0108} = 12.17\%$；极限 $\sqrt{0.012} = 10.95\%$。将方差重写为 $\sigma^2(1-\rho)/n + \rho\sigma^2$，可分散部分是第一项，共同变动部分是第二项。固定相关系数取无限资产极限还要求 $\rho \geq 0$：有限等相关矩阵半正定的条件是 $-1/(n-1) \leq \rho \leq 1$，固定负相关不能随着资产数无限增加保持有效。这就是第 14 章“系统风险不可分散”的组合层面计算。

6.2 两资产最小方差与临界相关系数

令 $w_2 = 1 - w_1$，对 w_1 求导：

$$\frac{d\sigma_p^2}{dw_1} = 2w_1\sigma_1^2 - 2(1-w_1)\sigma_2^2 + 2(1-2w_1)\sigma_{12}.$$

令其为零并整理 w_1 的系数：

$$w_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}.$$

分母是 $\mathrm{Var}(R_1 - R_2)$，只有收益差不是几乎处处常数时才为正（两资产可以均值不同而随机部分相同，此时分母仍为零），二阶导数为正，驻点是最小值。

设 $\sigma_1 < \sigma_2$。$w_1^* < 1$ 等价于 $\sigma_2^2 - \sigma_{12} < \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}$，即 $\sigma_{12} < \sigma_1^2$，也就是

$$\rho < \frac{\sigma_1}{\sigma_2}.$$

$w_1^* > 0$ 不需要额外条件：分子 $\sigma_2^2 - \sigma_{12} = \sigma_2(\sigma_2 - \rho\sigma_1) \geq \sigma_2(\sigma_2 - \sigma_1) > 0$。所以 $\rho < \sigma_1/\sigma_2$ 时 $0 < w_1^* < 1$，最小方差组合同时持有两种资产。构造例中 $\sigma_1/\sigma_2 = 0.15/0.25 = 0.6$。$\rho < 0.6$ 时最小方差组合同时持有两种资产，波动低于 15%；$\rho > 0.6$ 时 $w_1^* > 1$：要更低风险必须卖空资产 2，长仓约束下最优就是全部持有资产 1。这正是第 3 节表格中 $\rho = 0.5$ 只降到 14.90% 的原因。

6.3 GMV：拉格朗日推导

问题为

$$\min_{\mathbf{w}} \ \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1.$$

系数 $\frac{1}{2}$ 只为求导后消去 2，不改变最优解。拉格朗日函数（第 9 章）为 $L = \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} - \lambda(\mathbf{1}^\top \mathbf{w} - 1)$。

1. 对 $\mathbf{w}$ 求梯度：$\nabla_{\mathbf{w}} L = \Sigma \mathbf{w} - \lambda \mathbf{1}$（$\Sigma$ 对称，所以 $\nabla \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \Sigma \mathbf{w}$）。
2. 令梯度为零：$\Sigma \mathbf{w} = \lambda \mathbf{1}$。经济含义：每个资产的“边际方差贡献” $(\Sigma \mathbf{w})_i$ 相等。若某资产的边际贡献更低，从别处挪一点资金给它就能降低方差。
3. Σ 正定，可逆：$\mathbf{w} = \lambda \Sigma^{-1} \mathbf{1}$。
4. 代入预算：$\lambda \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1} = 1$。记 $A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$，则 $\lambda = 1/A$。Σ^{-1} 也正定，所以 $A > 0$。
5. 结果：

$$\mathbf{w}_{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}, \qquad \sigma^2_{\text{GMV}} = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \lambda^2 \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1} = \frac{1}{A}.$$

目标函数在 Σ 正定时严格凸，约束是仿射的，所以驻点是唯一全局最小。Σ 整体乘以正数 c 时 $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$ 缩放 $1/c$，归一化后权重不变：用月度还是年化协方差、用小数还是百分数，GMV 权重都相同。

代码不用显式求逆：核心函数 global_minimum_variance_weights 解线性方程 $\Sigma \mathbf{z} = \mathbf{1}$ 再归一化，数值上更稳。

6.4 精确目标收益与前沿双曲线

加入目标均值 m：

$$\min_{\mathbf{w}} \ \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \ \ \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} = m.$$

拉格朗日函数 $L = \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} - \lambda(\mathbf{1}^\top \mathbf{w} - 1) - \gamma(\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} - m)$，一阶条件 $\Sigma \mathbf{w} = \lambda \mathbf{1} + \gamma \boldsymbol{\mu}$，于是

$$\mathbf{w} = \lambda \Sigma^{-1} \mathbf{1} + \gamma \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}.$$

定义四个标量

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad C = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad D = AC - B^2.$$

这里 A 的单位是收益平方的倒数，B 是收益的倒数，C 无量纲，D 是收益平方的倒数；m 为同频收益，乘子 λ 为收益平方、γ 为收益。这些量不是新增可观测数据，而是把同一组 $\boldsymbol{\mu}, \Sigma$ 压缩成前沿的系数。

把 $\mathbf{w}$ 代回两个约束：

$$\lambda A + \gamma B = 1, \qquad \lambda B + \gamma C = m.$$

这是关于 (λ,γ) 的 2×2 线性方程组，行列式为 D。按克拉默法则：

$$\lambda=\frac{C-Bm}{D},\qquad \gamma=\frac{Am-B}{D}.$$

$D>0$ 的理由：在内积 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=\mathbf{x}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{y}$ 下，柯西—施瓦茨不等式给出 $B^2\le AC$，等号当且仅当 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\mathbf{1}$ 共线，即所有资产均值相同。均值都相同时两个约束重复，任何组合均值都一样，“目标收益” 无从选择；核心函数遇到这种情况报错。

前沿方差利用一阶条件化简：

$$\begin{aligned}\sigma_p^2&=\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}\\&=\mathbf{w}^\top(\lambda\mathbf{1}+\gamma\boldsymbol{\mu})\ \text{（代入一阶条件）}\\&=\lambda+\gamma m\ \text{（代入两个约束）}\\&=\frac{Am^2-2Bm+C}{D}\ \text{（代入乘子并合并）}.\end{aligned}$$

这是 m 的二次函数，在 (σ_p,m) 平面上是双曲线。对 m 求最小：$m=B/A$，代入得 $\sigma^2=(C-B^2/A)/D=1/A$，与 GMV 一致。于是：

- $m\ge B/A$ 的上半支是有效前沿；
- $m<B/A$ 的下半支无效率。前沿方差关于 $m=B/A$ 对称，下半支上目标为 m 的组合与上半支目标 $2B/A-m$ 的组合风险相同而均值更低。目标收益权重函数（第 9 节导入列表）对两支都给出精确解，你需要自己判断是否在有效段。

两基金分离（two-fund separation）。 $\mathbf{w}(m)$ 对 m 是仿射函数，所以任意两个不同前沿组合按系数和为 1 作仿射组合，仍在最小方差前沿上；系数可超出 0 到 1，因此能生成整条最小方差前沿。生成的目标均值低于 B/A 时，组合落在无效率下支，不能称为有效组合。

两资产的特殊情况。 $n=2$ 时两个等式约束已经唯一确定权重，“优化” 退化为解方程。三资产以上，约束留下 $n-2$ 维自由度，优化才在其中挑方差最小者。

6.5 加入无风险资产：切点组合与 CAL

投资者持有风险权重 $\mathbf{w}$（不要求和为 1），剩余 $1-\mathbf{1}^\top\mathbf{w}$ 放在收益 r_f 的现金。组合收益为 $r_f+\mathbf{w}^\top(\mathbf{R}-r_f\mathbf{1})$。记超额均值向量 $\mathbf{e}=\boldsymbol{\mu}-r_f\mathbf{1}$。对目标超额收益 $\epsilon>0$：

$$\min_{\mathbf{w}}\ \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}\quad\text{s.t.}\quad\mathbf{e}^\top\mathbf{w}=\epsilon.$$

先写拉格朗日函数，再求导：

$$\begin{aligned}L(\mathbf{w},\kappa)&=\tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}-\kappa(\mathbf{e}^\top\mathbf{w}-\epsilon),\\\nabla_{\mathbf{w}}L&=\Sigma\mathbf{w}-\kappa\mathbf{e}=\mathbf{0}.\end{aligned}$$

这里对称矩阵二次型的梯度是 $\Sigma\mathbf{w}$，约束的梯度是 $\mathbf{e}$。ϵ 是目标超额收益，κ 是该约束的乘子，二者均为同频收益单位；以下 H 无量纲。一阶条件 $\Sigma\mathbf{w}=\kappa\mathbf{e}$，故 $\mathbf{w}=\kappa\Sigma^{-1}\mathbf{e}$。代入约束：$\kappa H=\epsilon$，其中

$$H=\mathbf{e}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{e}=C-2r_fB+r_f^2A.$$

Σ^{-1} 正定，只要 $\mathbf{e}\neq\mathbf{0}$ 就有 $H>0$；配方得 $H=A(r_f-B/A)^2+D/A\ge D/A>0$，所以资产均值不全相同时，对任何 r_f 都有 $H>0$。于是 $\sigma_p^2=\kappa^2H=\epsilon^2/H$，即 $\epsilon=\sqrt{H}\,\sigma_p$。所有最优组

合落在一条从 $(0, r_f)$ 出发、斜率 $\sqrt{H}$ 的直线上，这就是给定输入矩的最优 CAL，斜率等于最大可达 Sharpe 比率。只有进一步满足第 14 章的 CAPM 均衡、市场清算且切点基金就是市场组合时，才把这条线称为资本市场线（Capital Market Line, CML）。本章给定任意矩的数值图没有验证市场均衡，因此标为 CAL。所有投资者持有同一个风险方向 $\Sigma^{-1}\mathbf{e}$，只按风险偏好调节其规模，这是 Tobin 式两基金分离。

把这个方向归一化成只含风险资产的组合：

$$\mathbf{w}_T = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1})}, \qquad \mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1}) = B - r_f A.$$

分母为正当且仅当 $r_f < B/A$，也就是无风险收益低于 GMV 均值。此时 $\mathbf{w}_T$ 的超额均值 $\mathbf{e}^\top\mathbf{w}_T = H/(B - r_f A) > 0$，它是上半支与 CAL 的切点。若 $r_f > B/A$，分母为负，归一化得到的组合超额均值为负，落在下半支，是 Sharpe 最低的方向；最优持仓变成卖空这个基金并把资金放在现金。若 $r_f = B/A$，分母恰为零：方向 $\Sigma^{-1}\mathbf{e}$ 的元素和为零，是一个零净投资的多空组合，无法归一化成预算为 1 的风险基金，但 CAL 仍存在，斜率为 $\sqrt{H} = \sqrt{D/A}$。核心函数 tangency_weights 在分母不为正时报错，不悄悄返回一个“切点”。

直接最大化 Sharpe 比率也得到相同方向：$S(\mathbf{w}) = \mathbf{e}^\top\mathbf{w}/\sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}}$ 对 $\mathbf{w}$ 是零次齐次的（同乘正数不变），驻点条件为 $\mathbf{e}\sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}} - \mathbf{e}^\top\mathbf{w}\,\Sigma\mathbf{w}/\sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}} = \mathbf{0}$，即 $\Sigma\mathbf{w} \propto \mathbf{e}$。比值函数本身不是凹函数，加入长仓约束时不能直接当作凸问题求解。第 9 章第 7 节与 9-C01 已经证明了变量替换 $\mathbf{y} = \mathbf{w}/(\mathbf{e}^\top\mathbf{w})$ 把它化为凸二次规划的条件（正超额收益、权重上限要改写成齐次约束）；第 21 章把这一结果实现为可用于滚动组合的函数。

理想条件需要逐条列出：单期；借贷同利率且无限量；无交易成本、税、保证金和卖空限制；所有人用同一组 $\boldsymbol{\mu}, \Sigma$；资产可无限分割。现实中借款利率高于存款利率时，一般要分别按贷出与借入利率寻找两个不同切点；借贷切点之间可能沿风险资产有效前沿走一段曲线，外侧分别接贷出和借入的直线。不能笼统画成在同一切点折断的两段直线；不同投资者可能持有不同风险基金。

6.6 长仓约束：KKT 条件与“剪掉负权重”为何不对

加入 $\mathbf{w} \geq \mathbf{0}$ 后没有闭式解，要用二次规划（quadratic programming, QP）数值求解。第 9 章的 KKT 条件（Karush–Kuhn–Tucker conditions）给出最优性的刻画：存在 λ 和 $\boldsymbol{\nu} \geq \mathbf{0}$，使

$$\Sigma\mathbf{w} = \lambda\mathbf{1} + \boldsymbol{\nu}, \qquad \nu_i w_i = 0.$$

持仓为正的资产 $\nu_i = 0$，边际方差 $(\Sigma\mathbf{w})_i$ 都等于 λ；权重为零的资产边际方差不低于 λ，买入它只会增加方差。

把无约束 GMV 的负权重设为零再按比例放大，通常不满足这个条件：剪掉负权重后，其余资产之间的对冲关系已经改变，留下的权重不再使边际方差相等。第 11 节的真实窗口中，这样做的月波动比正规长仓二次规划高（例如 2000–2009 窗口 3.42% 对 3.34%）。长仓前沿必须用约束优化计算，本章 CLI 调用第 9 章 solve_mean_variance。

7. 金融解释

协方差决定组合方差对权重的边际影响。对一个已经持有组合 $\mathbf{w}$ 的投资者，资产 i 的风险含义由 $(\Sigma\mathbf{w})_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_p)$ 决定，而不是它自己的方差。上述等式描述当前组合的风险，尚未证明风险应获得多少收益补偿；在第 14 章的 CAPM 均衡中，资产与市场的协方差才与期望超额收益相联系。

前沿不告诉你选哪一点。有效前沿只排除被占优的组合。在前沿上选哪一点取决于风险厌恶或风险预算，第 9 章的效用形式 $\mathbf{w}^\top\boldsymbol{\mu} - \frac{\gamma}{2}\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$ 正是用一个参数在前沿上选点。

Sharpe 比率的适用范围。它把均值和波动压成一个数，适合比较可以按比例加杠杆的组合：有了无风险借贷，Sharpe 高的组合加杠杆后在任意波动水平上都给出更高均值。若杠杆受限、收益分布厚尾或高度偏斜，单看 Sharpe 会漏掉回撤和尾部风险（第 32–33 章）。

均值决定方向，协方差决定对冲。切点权重 $\Sigma^{-1}\mathbf{e}$ 对 $\mathbf{e}$ 线性，Σ^{-1} 会放大 $\mathbf{e}$ 中与高相关资产差额对应的分量。两个高度相关的资产，均值估计差一点点，优化器就会大额做多一个、做空另一个。第 11 节两窗口的极端切点权重就是这一机制在真实数据上的表现。

可实现性。理论组合假设可以无成本、无限量地借贷和卖空，并且期初知道真实矩。现实中这些条件都不成立：融资利差、借券费、保证金、换手成本和估计误差会侵蚀纸面上的 Sharpe。第 21 章逐项处理这些问题。

8. Numerical Example：两资产手算

完整例题：两资产组合的五步计算

以下数字是教学构造（年化小数），不是市场估计：

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 0.06 \\ 0.10 \end{bmatrix}, \quad \sigma_1 = 0.15,\ \sigma_2 = 0.25,\ \rho = 0.2, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0225 & 0.0075 \\ 0.0075 & 0.0625 \end{bmatrix}, \quad r_f = 0.02.$$

其中 $\sigma_{12} = 0.2 \times 0.15 \times 0.25 = 0.0075$。

第 1 步：GMV。由第 6.2 节：

$$w_1 = \frac{0.0625 - 0.0075}{0.0225 + 0.0625 - 2(0.0075)} = \frac{0.055}{0.070} = \frac{11}{14} = 0.785714, \qquad w_2 = \frac{3}{14} = 0.214286.$$

均值 $0.06(11/14) + 0.10(3/14) = 0.068571$。方差

$$\begin{aligned} &(11/14)^2(0.0225) + (3/14)^2(0.0625) + 2(11/14)(3/14)(0.0075) \\ &\quad = 0.013890 + 0.002870 + 0.002526 = 0.019286, \end{aligned}$$

波动 13.887%，低于资产 1 的 15%（因为 $\rho = 0.2 < 0.6$）。

第 2 步：A, B, C, D。 $\det\Sigma = 0.0225 \times 0.0625 - 0.0075^2 = 0.00135$，

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{0.00135}\begin{bmatrix} 0.0625 & -0.0075 \\ -0.0075 & 0.0225 \end{bmatrix}.$$

$\Sigma^{-1}\mathbf{1} = [0.055, 0.015]^\top/0.00135 = [40.7407, 11.1111]^\top$，$\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} = [0.003, 0.0018]^\top/0.00135 = [2.2222, 1.3333]^\top$。于是

$$\begin{aligned} &A = 51.8519, \qquad B = 3.5556, \\ &C = 0.06(2.2222) + 0.10(1.3333) = 0.26667, \qquad D = AC - B^2 = 1.18519. \end{aligned}$$

续：同一完整例题

核对：$B/A = 0.068571$ 是 GMV 均值，$1/A = 0.019286$ 是 GMV 方差。

第 3 步：目标收益 8%。两资产时预算和目标唯一确定权重：$0.06w_1 + 0.10(1-w_1) = 0.08 \Rightarrow w_1 = 0.5$。前沿公式给出同样的方差：

$$\sigma^2 = \frac{51.8519(0.0064) - 2(3.5556)(0.08) + 0.26667}{1.18519} = \frac{0.331852 - 0.568889 + 0.266667}{1.18519} = 0.025.$$

直接计算 $0.25(0.0225) + 0.25(0.0625) + 2(0.25)(0.0075) = 0.025$，波动 15.81%。

第 4 步：切点组合。 $B - r_f A = 3.5556 - 1.0370 = 2.5185 > 0$，切点存在。方向

$$\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - 0.02 \cdot \mathbf{1}) = [2.2222 - 0.8148,\ 1.3333 - 0.2222]^\top = [1.4074,\ 1.1111]^\top,$$

归一化：$\mathbf{w}_T = [1.4074, 1.1111]/2.5185 = [19/34, 15/34] = [0.558824, 0.441176]$。均值 0.077647，方差 0.022889，波动 15.129%，Sharpe $(0.077647 - 0.02)/0.15129 = 0.38103$。

第 5 步：用 H 核对最大 Sharpe。 $H = C - 2r_f B + r_f^2 A = 0.26667 - 0.14222 + 0.02074 = 0.14519$，$\sqrt{H} = 0.38103$，与第 4 步一致。

CAL 上波动 10% 的组合：持有 $0.10/0.15129 = 66.1\%$ 的切点基金和 33.9% 现金，期望收益 $0.02 + 0.38103 \times 0.10 = 5.81\%$。

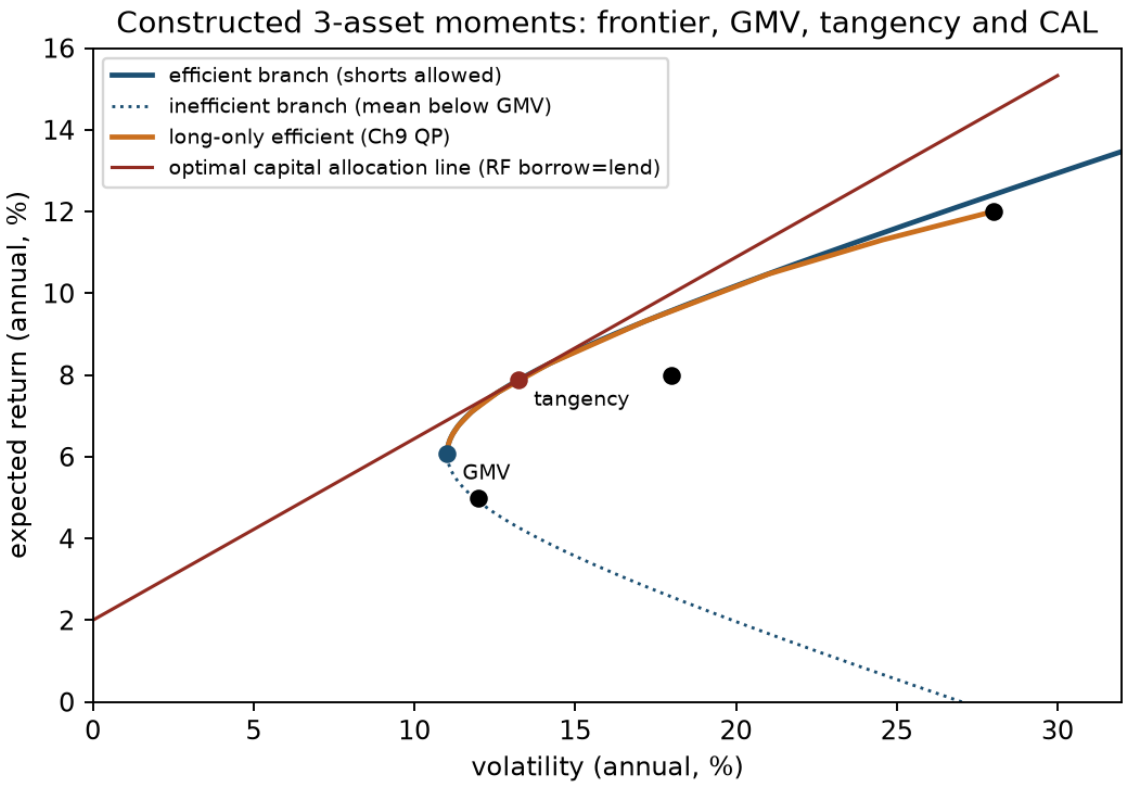


图 3: 三资产前沿、GMV、切点与 CAL

上方“三资产前沿”图用三资产构造矩（年化均值 5%、8%、12%，波动 12%、18%、28%，相关 0.3、0.1、0.4；$r_f = 2\%$）。深蓝实线是允许卖空的有效前沿，点线是均值低于 GMV 的无效率分支；橙线是第 9 章 QP 计算的长仓有效前沿；红线是 CAL。读法：GMV 位于双曲线最左端（波动 11.02%、均值 6.07%）；CAL 与前沿只在切点（波动 13.24%、均值 7.88%、Sharpe 0.444）

相切；长仓前沿在低风险段与无约束前沿重合，到某个资产权重降到零后开始分离并落在其内侧，它在右端止于均值最高的单个资产。

9. Python Implementation

本读者版的默认运行入口

本样章共享 I3 已接受读者包的实现。从`outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/`读者包根建立环境，再运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch20_portfolio_theory.ipynb
```

默认构造 Notebook 不读取未随包提供的 French 数据、不下载数据；新输出写入唯一`runs/`子目录。以下历史 CLI、测试和数据路径以课程根为工作目录；其中 French 路线须自备符合授权与 manifest 契约的输入，本批未运行。I3 可搬移 CLI 默认写入新 UUID 的 runs 目录、拒绝覆盖；已位于读者根时不再执行`cd quant_course`。安装与可选数据说明见接受读者安装入口和可选数据契约。构造检查通过不代表真实市场计算已重新执行。

解析计算由 `src/quant_course/portfolio_theory.py` 提供四个函数：

- `portfolio_moments`：按给定权重算均值、方差与波动。
- `global_minimum_variance_weights`：求预算约束下的 GMV。
- `minimum_variance_target_weights`：求精确目标收益前沿权重。
- `tangency_weights`：在分母为正的条件下求切点基金。

它们只施加预算约束（允许卖空和杠杆），用线性方程求解代替显式求逆，风险矩计算拒绝非对称、非半正定矩；解析权重函数另外要求数值正定，目标前沿还要求均值不全相同。单纯计算组合矩允许奇异半正定输入。长仓前沿复用第 9 章 `src/quant_course/optimization_tools.py` 的 solve_mean_variance。

章节脚本 `code/ch20_portfolio_theory.py` 复算第 8 节、绘制三张图，并对冻结 French 数据做描述性估计；它读取本地文件、核对 manifest 中的 SHA-256，不下载数据。I3 可搬移 CLI 默认输出到新 UUID 的 runs 目录，已有目标拒绝覆盖；历史课程 CLI 的输出/覆盖说明属于旧实现，当前优先采用读者契约：

```
.venv/bin/python code/ch20_portfolio_theory.py --output-dir /tmp/ch20-out --figure-
    ↪ dir /tmp/ch20-fig
```

Notebook `notebooks/ch20_portfolio_theory.ipynb` 调用同一组函数并逐项断言。测试见 `tests/test_ch20_portfolio_theory.py`（解析核心）与 `tests/test_ch20_workflow.py`（CLI 与图）。

下面的代码复算第 8 节全部数字，单位为年化小数：

```
import numpy as np
from quant_course.portfolio_theory import (
    global_minimum_variance_weights, minimum_variance_target_weights,
    portfolio_moments, tangency_weights,
)

mu = np.array([0.06, 0.10])
cov = np.array([[0.0225, 0.0075], [0.0075, 0.0625]])
rf = 0.02

gmv = global_minimum_variance_weights(cov)
assert np.allclose(gmv, [11 / 14, 3 / 14])
m = portfolio_moments(gmv, mu, cov)
assert np.isclose(m.expected_return, 0.068571428571) and np.isclose(m.variance,
    ↪ 0.019285714286)

ones = np.ones(2)
A = ones @ np.linalg.solve(cov, ones)
B = ones @ np.linalg.solve(cov, mu)
C = mu @ np.linalg.solve(cov, mu)
D = A * C - B ** 2
assert np.isclose(B / A, m.expected_return) and np.isclose(1 / A, m.variance)

target = minimum_variance_target_weights(mu, cov, target_return=0.08)
assert np.allclose(target, [0.5, 0.5])
assert np.isclose(target @ cov @ target, (A * 0.08 ** 2 - 2 * B * 0.08 + C) / D)

tangent = tangency_weights(mu, cov, risk_free_return=rf)
assert np.allclose(tangent, [19 / 34, 15 / 34])
t = portfolio_moments(tangent, mu, cov)
sharpe = (t.expected_return - rf) / t.volatility
assert np.isclose(sharpe ** 2, C - 2 * rf * B + rf ** 2 * A)
print(round(sharpe, 5))  # 0.38103
```

时点与区间：构造例是单期模型，权重在期初设定，$\boldsymbol{\mu}, \Sigma$ 描述同一持有期。French 部分的月份标签表示该日历月的收益区间；两个窗口的矩各用该窗口全部 120 个月估计，没有信号时间或交易时间，因而只描述历史。缺失值处理：读取器发现任何缺月、重复月或非有限值就报错，不删行。

10. Visualization

本章图按推导位置阅读：第 3 节比较相关系数，第 8 节比较三资产前沿和现金配置；下面用月度真实样本观察输入矩改变之后的前沿。

上方 “French 估计前沿” 图的横轴是月度波动（%），纵轴是月度平均收益（%），左右分别用 2000-01 至 2009-12、2010-01 至 2019-12 各 120 个月估计。黑点是 10 个行业组合，深蓝线是用样本矩算出的允许卖空前沿，橙线是长仓前沿，红线是样本内切点线。读法：两个窗口的行业点位置差别很大（例如 HiTec 在第一个窗口月均值为负、第二个窗口最高），前沿形状随之改变；第一个窗口的切点位于图外（月波动远超 9%），对应总暴露约 5.8 倍的极端权重。这些曲线是 “如果样本矩等于总体矩” 的样本内描述，不能读成任何一个窗口对下一个窗口的预测。

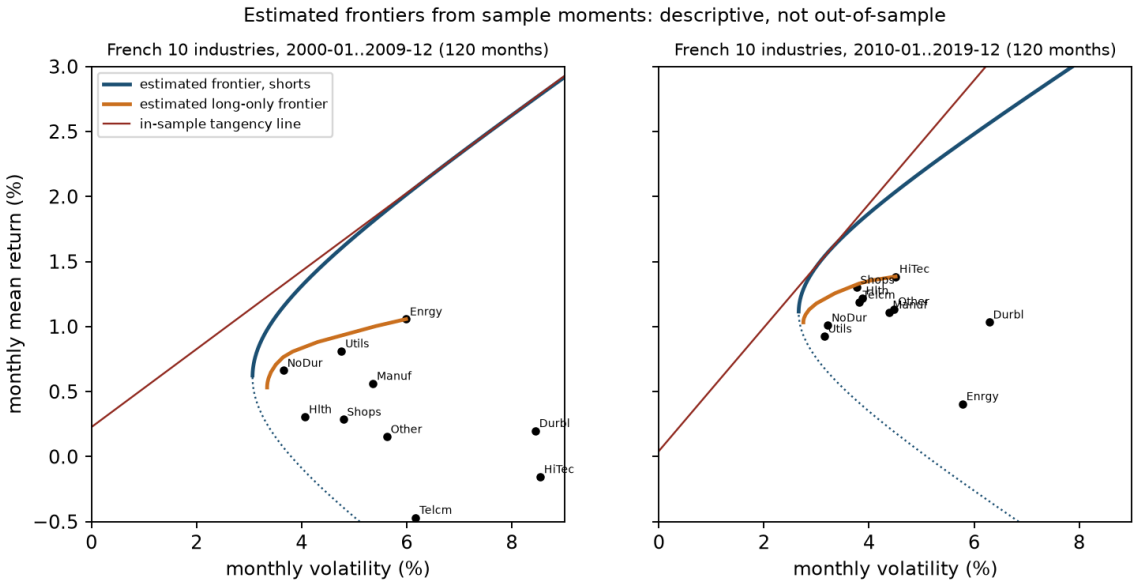


图 4: French 10 行业两窗口的估计前沿

11. Real Market Example：French 10 行业的估计前沿

数据：Kenneth R. French Data Library 的 10 Industry Portfolios（价值加权月度总收益，小数）与 FF3 文件中的 RF，2026-10-05 冻结下载，样本 1926-07 至 2026-08 共 1,202 个月。处理后行业 CSV 的 SHA-256 为 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，读取器 `src/quant_course/french_frozen.py` 对 6 个原始、提取和处理文件逐一核对 manifest 哈希。这是当前修订历史，缺少历史版本和接收时间戳，不是点时（point-in-time, PIT）数据；行业组合是发布的研究组合，不是带成交记录的可交易产品。

方法：在每个窗口内用样本均值和样本协方差（除数 $T-1$）作为输入，r_f 取窗口内 RF 均值；计算 GMV、切点和长仓最小方差。结果（月度单位）：

窗口	RF 均值	GMV 波动	长仓最小方差波动	1/N 波动
2000-01..2009-12	0.227%	3.07%	3.34%	4.45%
2010-01..2019-12	0.043%	2.66%	2.75%	3.58%

窗口	样本内切点 Sharpe	切点总暴露 $\sum\|w_i\|$	协方差条件数
2000-01..2009-12	0.300	5.84	86.8
2010-01..2019-12	0.475	2.80	101.1

两窗口权重（%，允许卖空的 GMV 与切点，以及长仓最小方差）：

窗口：组合	NoDur	Durbl	Manuf	Enrgy
2000s GMV	48.2	−5.5	−18.5	9.5
2000s 切点	159.2	6.4	29.9	51.3
2000s 长仓最小方差	40.6	0.0	0.0	2.4
2010s GMV	21.7	−13.6	−13.4	−7.3
2010s 切点	−20.0	−26.3	12.6	−43.4
2010s 长仓最小方差	23.4	0.0	0.0	0.0

窗口：组合	HiTec	Telcm	Shops	Hlth
2000s GMV	0.6	−1.1	43.2	34.3
2000s 切点	24.4	−122.9	51.0	−10.8
2000s 长仓最小方差	0.0	0.0	13.0	31.0
2010s GMV	3.4	1.2	13.8	11.5
2010s 切点	23.4	28.8	39.2	7.0
2010s 长仓最小方差	0.0	0.0	11.1	15.2

窗口：组合	Utils	Other
2000s GMV	14.0	−24.7
2000s 切点	19.5	−108.2
2000s 长仓最小方差	13.0	0.0
2010s GMV	52.3	30.3
2010s 切点	49.0	29.7
2010s 长仓最小方差	49.7	0.6

对理论预期的检查：

- 两个窗口中 GMV 与长仓最小方差的月波动都明显低于等权 1/N（3.07%、3.34% 对 4.45%；2.66%、2.75% 对 3.58%），这是只用协方差、不用均值估计就能得到的样本内风险下降；它是否在样本外保持，要看 Project 3。
- GMV 与长仓最小方差都把权重集中在低波动、彼此相关较低的行业（NoDur、Hlth、Utils、Shops），符合第 6.3 节 “边际方差相等” 的条件。同一窗口内两者差别只来自长仓约束。
- 剪掉 GMV 的负权重再归一化，月波动分别是 3.42% 和 2.88%，都高于长仓 QP 的 3.34% 和 2.75%（第 6.6 节）。
- 切点权重在两个窗口之间几乎没有共同点：NoDur 从 +159% 变成 −20%，Enrgy 从 +51% 变成 −43%。两个窗口样本内 Sharpe 都比任何单个行业高，这是用同一批数据既估计又评价的结果。
- 第一个窗口 RF 均值 0.227%/月高于第二个窗口 0.043%/月；两个窗口的切点都满足 $r_f < B/A$（GMV 月均值分别为 0.612% 与 1.109%），所以切点存在。

结论的边界：这张表展示了 “同一套公式在不同历史窗口得到什么”，没有回答 “用前一窗口的权重在下一窗口表现如何”。后者需要预先固定的滚动训练/测试流程、换手和成本账本，见第 21 章与 Project 3。本节没有任何样本外、成本后或可交易性结论。

12. Common Mistakes

错误	后果	修正
把组合波动写成 $\sum_i w_i\sigma_i$	忽略协方差；只有 $\rho=1$ 且全为长仓时才相等，其他长仓情况通常高估风险；有空头时须另算	用 $\sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}}$
以为 $\rho<1$ 就一定能把长仓风险降到最低单资产以下	$\rho>\sigma_1/\sigma_2$ 时长仓最优是只持低风险资产	先算临界值 σ_1/σ_2
把整条最小方差曲线叫“有效前沿”	把无效率下半支组合当候选	只保留 $m\geq B/A$ 的部分
月度 $\boldsymbol{\mu},\Sigma$ 配年化 r_f	超额均值错，切点方向错，甚至分母变号	统一持有期；r_f 用同月频率
无约束 GMV 剪掉负权重冒充长仓最优	违反 KKT，风险高于 QP 解（第 11 节 3.42% 对 3.34%）	用约束 QP，检查求解状态和 KKT 残差
$r_f\geq B/A$ 时仍归一化 $\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu}-r_f\mathbf{1})$	得到超额均值为负的组合，把 Sharpe 最低方向当切点	先检查分母 $B-r_fA>0$
直接把月度协方差（约 10^{-3}）传给求解器	本章 CLI 首次运行时，CLARABEL 报 optimal，但预算残差超过第 9 章核心的 10^{-6} 容差而被拒绝	零均值问题先把 Σ 除以 $\max\lvert\sigma_{ij}\rvert$，权重不变；仍要检查状态和残差
用全样本估计的前沿说明“策略可以获得 Sharpe 0.475”	样本内拟合，估计与评价使用同一批数据	只在滚动样本外和计入成本后评价（Project 3）

一段可运行的错误/修正对比：

```
import numpy as np
from quant_course.portfolio_theory import global_minimum_variance_weights,
    ↪ tangency_weights

cov = np.array([[0.0225, 0.0075], [0.0075, 0.0625]])
w = np.array([0.5, 0.5])
wrong_vol = w @ np.sqrt(np.diag(cov))          # 加权平均波动
right_vol = np.sqrt(w @ cov @ w)               # 组合波动
print(round(wrong_vol, 4), round(right_vol, 4))  # 0.2 0.1581

mu_monthly = np.array([0.06, 0.10]) / 12
cov_monthly = cov / 12
annual_rf = 0.02
try:  # 月度均值配年化无风险收益：分母 B - rf*A 变为负
    tangency_weights(mu_monthly, cov_monthly, risk_free_return=annual_rf)
except ValueError as error:
    print("rejected:", error)
fixed = tangency_weights(mu_monthly, cov_monthly, risk_free_return=annual_rf / 12)
assert np.allclose(fixed, [19 / 34, 15 / 34])
assert np.allclose(global_minimum_variance_weights(cov_monthly), [11 / 14, 3 / 14])
```

13. Quant Research Application：检验“估计切点组合”是否值得使用

研究问题应写成可被推翻的形式：在预先固定的窗口、估计量和约束下，按月滚动估计的切点组合，计入成本后的样本外 Sharpe 是否高于等权和最小方差这两个不依赖均值估计的基准。

1. 数据：记录来源、版本、收益定义、样本区间、缺失规则和哈希。French 行业数据只能做描述性研究，因为它没有历史版本。

2. 时点：月 $t-1$ 月末只用 $[t-W, t-1]$ 的数据估计 $\hat{\boldsymbol{\mu}}, \hat{\Sigma}$，形成权重，持有月 t。若数据实际有发布滞后，再加一个月滞后做敏感性。
3. 方法：把窗口长度、协方差估计量、权重上限、成本率、回退规则写进配置后再看结果；样本外区间只评价，不用来调参。
4. 账本：漂移后的交易前权重、换手、成本、毛收益和净收益分列。
5. 基准：等权（1/N）与最小方差不使用均值估计，ERC 另作风险贡献基准。比较同时涉及目标、估计输入和可行集，不能单凭收益差隔离均值估计的因果增量。
6. 推断：报告收益差和 Sharpe 差的区间（例如块自助法），保留负结果和零结果。
7. 反证条件：如果切点组合在成本后不优于基准，或优势只出现在个别窗口长度、个别成本设定下，就不能宣称它有用。

13.1 从矩到资金配置：四策略接口

预算把权重变成资金：净值 100 万元、目标权重 10% 表示该行业目标名义金额 10 万元。满仓风险资产满足 $\mathbf{1}^\top w = 1$；允许现金则现金权重为 $1 - \mathbf{1}^\top w$，为负表示融资。第 6 节闭式前沿允许卖空，第 21 章 BL/Kelly 无约束解允许融资；这些解不能直接当作 Project3 的长仓满仓权重。约束回答 “允许承担哪些头寸”，目标回答 “在这些头寸中偏好什么”。

Project3（Project 3）冻结主规格用十行业月度收益，四种接口为：

策略	为什么选择这个目标 / 输入	可行集及回退
等权（Equal Weight, EW）	每项 10%，不估计矩；观察估计与优化是否值得增加复杂度	长仓满仓；也是优化失败时的预定回退
最小方差（Minimum Variance, MinVar）	最小化 $w^\top \hat{\Sigma} w$，不预测均值；检验风险压低后付出多少收益代价	长仓满仓、每项不超过 40%；求解失败记原因并回退 EW
最大夏普（Maximum Sharpe, MaxSharpe）	最大化训练窗超额均值除以预测波动；均值和协方差都需估计	同样 40% 上限；没有正超额可行组合或求解失败则回退 EW
等风险贡献（Equal Risk Contribution, ERC）	只估计协方差，令十项波动贡献份额各 10%；检验资金等分与风险等分的差别	正权重、满仓，无 40% 上限；Newton 失败记原因并回退 EW

MinVar/MaxSharpe 的共同上限便于比较这两个目标，但 ERC 可行集更宽；ERC 在本样本没有触及 40% 不构成上限保证。四策略样本差异共同包含目标、输入及约束的影响，不能称为纯算法效果。评价同时看净均值、Sharpe、波动、回撤、换手与集中度：最小方差达到了样本风险目标，未必达到了收益目标；ERC 风险份额相等，也未必提高净 Sharpe。第 21 章分开给出描述结果和差值区间。

13.2 两条信息时间线：相同成交时点，不同训练截止

这里以持有月 t 命名收益。下表是回测时钟（information clock），不是历史接收日志：

规格	估计用 W 个月	决策 / 虚拟成交	持有收益
Project3 冻结 lag0 主规格	$[t-W, t-1]$，截止 $t-1$	$t-1$ 月末，假定该月数据已到达	$t-1$ 月末至 t 月末
教学 lag1 参考 / 项目敏感性	$[t-W-1, t-2]$，截止 $t-2$	仍在 $t-1$ 月末；留出一个月信息间隔	同一持有月 t

例如持有 1990 年 1 月、W=60：lag0 用 1985 年 1 月至 1989 年 12 月；lag1 用 1984 年 12 月至 1989 年 11 月。两者都在 1989 年 12 月末虚拟调仓，不是把收益评价也向后移一月。

第 18 节 20-C02 选择 lag1 作为保守的教学信息约定；Project3 保留 lag0 作理想化月边界主规格，并用 lag1 作敏感性。当前 French 修订历史没有逐时发布版本和成交日志；lag1 只改变可用窗口，不能证明当年数据已到达，更不能将行业收益组合变成可交易产品。它支持限定规格的滚动样本外比较，历史可得性与成交可实施性仍需另外取证。

14. 本章关系图

协方差矩阵把单资产风险连成组合风险：$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$。在预算约束下最小化它得到 GMV；再固定均值得到整条双曲线，上半支有效。加入同利率借贷后，有效组合沿最优风险方向与现金配置；当正 Sharpe、预算 1 的切点基金存在时可写成 “切点基金 + 现金”，CAL 的斜率是最大 Sharpe。这些闭式权重推导需要 Σ 正定；收益与风险定义本身只要求二阶矩存在，切点还需要 $r_f < B/A$。长仓等现实约束使闭式解失效，转为第 9 章的 QP。

决策规则：先确认输入矩的持有期和单位一致，再判断要用哪个组合；任何代入估计矩的前沿都只描述样本内关系，选择组合之前必须用样本外和成本后的证据检验（第 21 章、Project 3）。

15. Exercises

每题完整答案见第 18 节。

20-E01（维度与单位） 对 $n = 10$ 个资产的月度数据，写出 $\mathbf{w}, \boldsymbol{\mu}, \Sigma, \Sigma\mathbf{w}, \mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$ 的维度和单位。$(\Sigma\mathbf{w})_i$ 的金融含义是什么？

20-E02（展开方差） 三资产 $\mathbf{w} = (0.5, 0.3, 0.2)$，波动 $(0.10, 0.20, 0.30)$，相关 $\rho_{12} = 0.5, \rho_{13} = 0, \rho_{23} = -0.2$。写出双重求和的 9 项，计算组合方差与波动。

20-E03（两资产 GMV） $\sigma_1 = 0.20, \sigma_2 = 0.30, \rho = 0.5$。求 GMV 权重、方差与波动，并判断它是否满足长仓。

20-E04（临界相关） 证明 $\sigma_1 < \sigma_2$ 时长仓最小方差组合同时持有两资产当且仅当 $\rho < \sigma_1/\sigma_2$。若允许卖空且 $\rho > \sigma_1/\sigma_2$，GMV 波动能否低于 σ_1？

20-E05（分散化极限） n 个资产波动均为 25%、两两相关 0.4，等权。求 $n = 1, 5, 20$ 与 $n \to \infty$ 时的组合波动。可分散部分与不可分散部分各是什么?

20-E06（无效率分支）用第 8 节的 A, B, C, D，求目标均值 5% 的最小方差组合权重与方差，并找出风险相同但均值更高的前沿组合。

20-E07（切点存在条件）第 8 节资产在 $r_f = 0.08$ 时，计算 $B - r_f A$ 与归一化后的“切点”权重及其均值。这个组合是什么? CAL 的斜率是多少?

20-E08（总体矩与估计矩）假定收益独立同分布（IID），某行业月波动 4.5%，用 120 个月样本均值估计其期望收益。样本均值的标准误是多少? 对比第 11 节行业之间约 0.1%–0.5% 的月均值差，说明为什么切点权重在两个窗口之间变化很大。

20-B01（奇异性与均值）：按第 4.1 节写出任意预算 1 权重的均值与方差、最小方差解集及零预算方向收益。将两资产均值都改成 6%，奇异性是否仍能证明套利?

16. Programming Exercises

20-P01（前沿常数）写函数 frontier_constants(mu, cov) 返回 A, B, C, D。对第 8 节三资产前沿图的构造矩，在目标 4%、7%、11% 下，断言 minimum_variance_target_weights 给出的方差等于 $(Am^2 - 2Bm + C)/D$，并断言 GMV 均值等于 B/A。

20-P02（剪裁与 QP）读取冻结 French 数据，取 2010-01 至 2019-12。计算无约束 GMV、剪掉负权重再归一化的组合、第 9 章长仓 QP 最小方差。断言 QP 波动 ≤剪裁组合波动，并报告两者月波动。

20-P03（单位不变性与频率错配）用第 8 节矩，证明 GMV 和目标收益权重在“均值 ×100、协方差 ×10000、目标 ×100”下不变；再构造月度矩配年化 r_f 的错误输入，核对这组输入因归一化分母为负而报错。函数不能识别频率，另给一组分母为正的错配输入作为反例；修正后权重恢复为 $(19/34, 15/34)$。

17. Challenge Problems

20-C01（前沿几何）证明 $D > 0$（除非所有资产均值相同）；证明前沿上任意两点的仿射组合仍在前沿上；再证明切点组合在 (σ, μ) 平面上满足“与 $(0, r_f)$ 连线的斜率等于前沿在该点的切线斜率”。评分：三个证明各 2 分，用第 8 节三资产前沿图的数值核对 2 分。

20-C02（研究设计）设计一个检验“滚动估计切点组合在成本后优于 1/N”的研究方案。写出数据、时点、窗口、估计量、约束、失败/回退规则、成本账本、推断方法和反证条件，并说明为什么样本内 Sharpe 不能作为证据。

17.1 C10 衔接题（独立新号）

20-R01（四目标与可行集）十行业满仓：说明 EW、MinVar、MaxSharpe、ERC 分别需要哪些矩、40% 上限适用于谁。若 ERC 净 Sharpe 略高，为什么不能据此认定风险预算算法在共同约束下胜出? 净值 100 万元时，等权各项金额是多少?

20-R02（信息时钟）持有 1990 年 1 月，W=60。分别写 lag0 与 lag1 的首末训练月、成交时点和持有区间。lag1 能否证明 French 快照当年可得、行业组合可成交?

18. Solutions / Solution Hints

20-E01

$\mathbf{w}$ 为 10×1，无量纲（净值比例）；$\boldsymbol{\mu}$ 为 10×1，单位“月度小数收益”；Σ 为 10×10，单位“月度收益平方”；$\Sigma\mathbf{w}$ 为 10×1，单位收益平方；$\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$ 为标量，月度收益平方，开方后是月度波动。$(\Sigma\mathbf{w})_i=\sum_j\sigma_{ij}w_j=\mathrm{Cov}(R_i,R_p)$：资产 i 与当前组合的协方差，也等于组合方差对 w_i 的偏导数的一半，即边际方差贡献。

20-E02

$\sigma_{12}=0.5(0.10)(0.20)=0.010$，$\sigma_{13}=0$，$\sigma_{23}=-0.2(0.20)(0.30)=-0.012$。九项为：$w_1^2\sigma_1^2=0.25(0.01)=0.0025$；$w_2^2\sigma_2^2=0.09(0.04)=0.0036$；$w_3^2\sigma_3^2=0.04(0.09)=0.0036$；$w_1w_2\sigma_{12}=0.15(0.010)=0.0015$（出现两次，合计 0.0030）；$w_1w_3\sigma_{13}=0$（两次）；$w_2w_3\sigma_{23}=0.06(-0.012)=-0.00072$（两次，合计 -0.00144）。方差 $=0.0025+0.0036+0.0036+0.0030+0-0.00144=0.01126$，波动 $\sqrt{0.01126}=10.61\%$。加权平均波动为 $0.05+0.06+0.06=17\%$，差别来自负相关项和不完全相关。

20-E03

$\sigma_{12}=0.5(0.2)(0.3)=0.03$。

$$w_1=\frac{0.09-0.03}{0.04+0.09-0.06}=\frac{0.06}{0.07}=0.857143,\quad w_2=0.142857.$$

方差 $=0.734694(0.04)+0.020408(0.09)+2(0.857143)(0.142857)(0.03)=0.029388+0.001837+0.007347=0.038571$，波动 19.64%，略低于 20%。两权重都为正，满足长仓；与 $\rho=0.5<\sigma_1/\sigma_2=0.667$ 一致。

20-E04

由第 6.2 节，$w_1^*<1\Leftrightarrow\sigma_{12}<\sigma_1^2\Leftrightarrow\rho<\sigma_1/\sigma_2$。同时 $w_1^*>0\Leftrightarrow\sigma_2^2>\sigma_{12}$，在 $\sigma_1<\sigma_2$ 时由 $\rho\le1$ 自动成立（$\sigma_{12}\le\sigma_1\sigma_2<\sigma_2^2$）。所以无约束 GMV 落在 $(0,1)$ 内当且仅当 $\rho<\sigma_1/\sigma_2$；此时它就是长仓最优，且波动低于 σ_1。若 $\rho>\sigma_1/\sigma_2$，无约束 GMV 的 $w_1^*>1$，卖空资产 2：在 $w_1=1$ 处导数 $2(\sigma_1^2-\sigma_{12})<0$，再增加 w_1 方差继续下降，所以 GMV 方差严格低于 σ_1^2。只有 $\rho=\sigma_1/\sigma_2$ 时 GMV 恰为资产 1 本身。卖空带来借券、保证金和融资成本，这些不在单期模型里。

20-E05

$\sigma^2 = 0.0625$，$\rho\sigma^2 = 0.025$。$\sigma_p^2 = 0.0625/n + (1 - 1/n)0.025$。$n = 1$：0.0625，波动 25%；$n = 5$：$0.0125 + 0.02 = 0.0325$，波动 18.03%；$n = 20$：$0.003125 + 0.02375 = 0.026875$，波动 16.39%；$n \to \infty$：0.025，波动 15.81%。可分散部分 $\sigma^2(1 - \rho)/n$（各资产的特异波动）随 n 消失；共同部分 $\rho\sigma^2$ 不随 n 下降。

20-E06

两资产时由约束直接解：$0.06w_1 + 0.10(1 - w_1) = 0.05 \Rightarrow w_1 = 1.25$，$w_2 = -0.25$。方差

$$\frac{51.8519(0.0025) - 2(3.5556)(0.05) + 0.26667}{1.18519} = \frac{0.12963 - 0.35556 + 0.26667}{1.18519} = 0.034375,$$

波动 18.54%。直接核对：$1.5625(0.0225) + 0.0625(0.0625) + 2(1.25)(-0.25)(0.0075) = 0.035156 + 0.003906 - 0.004688 = 0.034375$。镜像目标 $2B/A - 0.05 = 0.137143 - 0.05 = 0.087143$：$w_1 = 0.32143$，方差同为 0.034375，均值高 3.71 个百分点，所以 5% 目标组合无效率。

20-E07

$B - r_f A = 3.5556 - 0.08(51.8519) = 3.5556 - 4.1481 = -0.5926 < 0$，正超额收益、预算为 1 的切点基金不存在；卖空风险方向的最优 CAL 仍存在。方向 $\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - 0.08\mathbf{1}) = [2.2222 - 3.2593, 1.3333 - 0.8889] = [-1.0370, 0.4444]$，归一化后 $\mathbf{w} = [1.75, -0.75]$，均值 $0.06(1.75) - 0.10(0.75) = 0.03 < 0.08$。它在前沿下半支上，超额均值为负，是 Sharpe 最低（最负）的风险资产组合。$H = 0.26667 - 2(0.08)(3.5556) + 0.0064(51.8519) = 0.26667 - 0.56889 + 0.33185 = 0.02963$，CAL 斜率仍为 $\sqrt{H} = 0.1721$：有效做法是卖空这一基金、资金存入现金，对应 $\mathbf{w} = \kappa\Sigma^{-1}\mathbf{e}$ 中 $\kappa > 0$ 而该方向元素和为负。核心函数 tangency_weights 对此报错。

20-E08

IID 基准标准误 $= 0.045/\sqrt{120} = 0.41\%$ 每月；若月收益存在自相关，应估计长期方差，例如采用 HAC 标准误，不能直接除以样本数的平方根。行业之间的真实月均值差若只有 0.1%–0.5%，单个行业均值估计的误差就与这些差同一量级，排序都不可靠。切点权重是 $\Sigma^{-1}\hat{\mathbf{e}}$：$\Sigma^{-1}$ 放大相关资产间的均值差，于是均值估计的小变化变成权重的大变化。第 11 节两窗口切点权重符号翻转（NoDur +159% 到 −20%）就是这种不稳定的体现。协方差估计也有误差，但其相对误差通常比均值小得多（第 21 章）。

20-B01

权重 $(w, 1 - w)$ 均值 0.10−0.04w，方差 0.04，任意实数 w 均为预算约束最小方差解；Σ 奇异、闭式逆不可用。(1,−1) 收益 −0.04，反向每单位共同参照本金确定损益 0.04，不以零净投入算收益率；在无限制无成本卖空条件下构成固定获利方向。均值都为 6% 时该方向收益 0，奇异协方差仍存在而不再给出这个套利。长仓约束限制 w 在 [0,1]，不能沿方向无限放大。

20-P01

```
import numpy as np
from quant_course.portfolio_theory import global_minimum_variance_weights,
    ↪ minimum_variance_target_weights

def frontier_constants(mu, cov):
    ones = np.ones(len(mu))
    inv_one, inv_mu = np.linalg.solve(cov, ones), np.linalg.solve(cov, mu)
    A, B, C = ones @ inv_one, ones @ inv_mu, mu @ inv_mu
    return A, B, C, A * C - B ** 2

sigma = np.array([0.12, 0.18, 0.28])
corr = np.array([[1, 0.3, 0.1], [0.3, 1, 0.4], [0.1, 0.4, 1]])
cov = np.outer(sigma, sigma) * corr
mu = np.array([0.05, 0.08, 0.12])
A, B, C, D = frontier_constants(mu, cov)
for m in (0.04, 0.07, 0.11):
    w = minimum_variance_target_weights(mu, cov, target_return=m)
    assert np.isclose(w @ cov @ w, (A * m * m - 2 * B * m + C) / D)
g = global_minimum_variance_weights(cov)
assert np.isclose(g @ mu, B / A) and np.isclose(g @ cov @ g, 1 / A)
print(np.round([B / A, np.sqrt(1 / A)], 4))  # [0.0607 0.1102]
```

20-P02

```
import numpy as np
from quant_course.french_frozen import load_industries_and_rf
from quant_course.optimization_tools import solve_mean_variance
from quant_course.portfolio_theory import global_minimum_variance_weights

returns, rf, _ = load_industries_and_rf()
cov = returns.loc["2010-01":"2019-12"].cov().to_numpy()
gmv = global_minimum_variance_weights(cov)
clipped = np.clip(gmv, 0, None)
clipped /= clipped.sum()
qp = solve_mean_variance(np.zeros(10), cov / np.max(np.abs(cov))).weights
vol = lambda w: float(np.sqrt(w @ cov @ w))
assert vol(gmv) <= vol(qp) <= vol(clipped)
print(round(100 * vol(clipped), 3), round(100 * vol(qp), 3))  # 2.876 2.751
```

QP 结果满足 KKT：持仓为正的资产边际方差相等，剪裁组合不满足。允许卖空的 GMV 波动 2.661% 是三者最低，代价是做空 Durbl、Manuf、Enrgy。

20-P03

```python
import numpy as np
from quant_course.portfolio_theory import (
    global_minimum_variance_weights, minimum_variance_target_weights,
    ↪ tangency_weights)

mu = np.array([0.06, 0.10]); cov = np.array([[0.0225, 0.0075], [0.0075, 0.0625]])
assert np.allclose(global_minimum_variance_weights(cov),
    ↪ global_minimum_variance_weights(cov * 10000))
assert np.allclose(minimum_variance_target_weights(mu, cov, target_return=0.08),
                   minimum_variance_target_weights(mu * 100, cov * 10000,
    ↪ target_return=8.0))
try:
    tangency_weights(mu / 12, cov / 12, risk_free_return=0.02)
    raise AssertionError("this example has a negative normalization denominator")
except ValueError:
    pass
assert np.allclose(tangency_weights(mu / 12, cov / 12, risk_free_return=0.02 / 12),
    ↪ [19 / 34, 15 / 34])

# 数值函数没有频率元数据：另一组同样错配的输入仍可能返回权重。
wrong_but_accepted = tangency_weights(np.array([0.03, 0.04]), cov / 12,
    ↪ risk_free_return=0.02)
assert np.isfinite(wrong_but_accepted).all()
```

月度均值 $0.06/12=0.005$、$0.10/12=0.00833$ 都低于年化 $r_f=0.02$，分母 $B-r_fA$ 变负；只有把 r_f 换成 $0.02/12$ 才对应同一持有期。这里把均值与协方差都除以 12，是为了演示频率一致性，不代表真实月度矩可以这样换算。

20-C01

(1) Σ^{-1} 正定，定义内积 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=\mathbf{x}^{\top}\Sigma^{-1}\mathbf{y}$。柯西—施瓦茨：$\langle \mathbf{1},\boldsymbol{\mu}\rangle^2\le\langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle\langle \boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\mu}\rangle$，即 $B^2\le AC$；等号当且仅当 $\boldsymbol{\mu}=c\mathbf{1}$。故均值不全相同时 $D>0$。

(2) $\mathbf{w}(m)=\lambda(m)\Sigma^{-1}\mathbf{1}+\gamma(m)\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}$，$\lambda,\gamma$ 对 m 仿射。对 $m_a\neq m_b$ 与 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\alpha\mathbf{w}(m_a)+(1-\alpha)\mathbf{w}(m_b)$ 中系数仍是 $\alpha\lambda(m_a)+(1-\alpha)\lambda(m_b)=\lambda(\alpha m_a+(1-\alpha)m_b)$，同理 γ，所以它等于 $\mathbf{w}(\alpha m_a+(1-\alpha)m_b)$，在前沿上。

(3) 前沿 $\sigma^2=(Am^2-2Bm+C)/D$。隐函数求导：$2\sigma\,d\sigma=(2Am-2B)dm/D$，切线斜率 $dm/d\sigma=D\sigma/(Am-B)$。切点处 $m_T=\mathbf{w}_T^{\top}\boldsymbol{\mu}$。由第 6.5 节，$\mathbf{w}_T=\Sigma^{-1}\mathbf{e}/(B-r_fA)$，计算得 $m_T=(C-r_fB)/(B-r_fA)$，$\sigma_T^2=H/(B-r_fA)^2$。连线斜率 $(m_T-r_f)/\sigma_T=[H/(B-r_fA)]/[\sqrt{H}/(B-r_fA)]=\sqrt{H}$。另一方面 $Am_T-B=(AC-B^2)/(B-r_fA)=D/(B-r_fA)$，切线斜率 $=D\sigma_T(B-r_fA)/D=\sqrt{H}$。两者相等。数值核对（第 8 节三资产前沿图）：CLI 输出 $\sqrt{H}=0.4442$，切点 $m_T=7.879\%$、$\sigma_T=13.237\%$，$(0.07879-0.02)/0.13237=0.4442$。

评分：三段证明各 2 分；数值核对 2 分；未说明 Σ 正定或 $B-r_fA>0$ 的条件各扣 1 分。

20-C02

合格方案要包含：

- **数据**：来源、版本、哈希、收益定义（总收益、币种）、样本区间、缺失与退市处理。French 行业数据只能得到描述性结论。
- **时点**：每月末只用截至当时可得的数据；若源数据有发布延迟，加滞后。Project3 主规格估计窗口 $[t-W, t-1]$，本题 lag1 参考窗口 $[t-W-1, t-2]$，均持有月 t。
- **预设**：W、协方差估计量（样本/收缩）、均值估计量、卖空与权重上限、成本率、回退规则（例如所有资产超额均值为负时回退等权），全部在看结果前写入配置。
- **账本**：漂移后交易前权重、换手 $\sum|\Delta w|$、成本、毛收益与净收益。
- **评价**：样本外净 Sharpe、波动、回撤、换手、集中度；与 1/N、最小方差比较；用块自助法给出收益差与 Sharpe 差的区间；报告窗口与成本敏感性，但不从中挑最好的。
- **反证条件**：成本后不优于 1/N，或只在少数设定下优于，就拒绝。

一个带信息滞后的教学参考设计。教学方案预设 60 个月滚动窗、月度再平衡、长仓且单项上限 40%，均值用训练窗平均、协方差用收缩估计，比较等权、最小方差和最大 Sharpe。评价月 t 只用至 $t-2$ 的已接收数据；这一个月滞后是保守教学约定，不保证任意供应商都已发布。没有正超额可行组合则回退等权，并记录原因。每次用交易前漂移权重计算买卖合计换手，分别报告 0、10、25、50bp 成本；参数在看评价收益前固定，敏感性结果全部保留。评价期按时间向前推进，不用其收益重选参数；用成对块自助法比较净收益和 Sharpe 差，同时报告集中度与回撤。如果优势仅在零成本或单个窗长出现，则该设计的上线证据不足。French 行业快照只能用来练习这一流程，不能填补历史发布日志、退市个股和成交可得性。

样本内 Sharpe 不能作证据，因为同一批数据既用来选权重又用来评价，估计误差恰好被优化器利用而表现为“高 Sharpe”。评分：时点与数据 2 分，预设与回退 2 分，账本与成本 2 分，推断与反证 2 分；出现全样本估计或 shuffled K-fold 的方案不通过。

20-R01

EW 不使用估计矩，MinVar 和 ERC 只用协方差，MaxSharpe 还用超额均值。四者均长仓满仓，只有 MinVar/MaxSharpe 施加 40% 单项上限；ERC 要求正预算及本实现的正定协方差，样本最大权重小于 40% 不等于有约束保证。目标、估计和可行集均可能解释差异，不能隔离纯算法优势；Sharpe 差还需成对区间。100 万元的等权目标每项 10 万元，涨跌后交易前金额会漂移。

20-R02

lag0：1985-01 至 1989-12；lag1：1984-12 至 1989-11。两者均 1989-12 月末虚拟决策与成交，持有 1989-12 月末至 1990-01 月末。lag1 删去最近一期并向前补一期，窗口仍 60 个月；只给信息缓冲，不证明历史接收或成交资格。正式执行需当时版本、接收时间、历史成分及交易/容量记录，不能从当前修订快照补出这些证据。

19. Further Reading

- **Must Know**：Markowitz（1952）“Portfolio Selection”，读第 77–81 页的期望收益—方差（E–V）动机、协方差在分散化中的作用与“分散不能消除全部方差”的论证。原文禁止卖空，与本章允许卖空的解析式不同；本章 n 资产闭式解是标准推导，不归因于该文。
- **Must Know**：MOSEK Portfolio Optimization Cookbook 第 2 章 §2.1–2.2，均值—方差的几种等价写法与预算、杠杆、换手约束；用来连接第 9 章与第 21 章的约束组合。
- **Should Know**：Sharpe（1994）“The Sharpe Ratio”，读事前/事后定义与差额收益要求；理解为何比较 Sharpe 前要统一频率。
- **Should Know**：Boyd & Vandenberghe《Convex Optimization》中二次规划与 KKT 部分，配合第 9 章复习长仓约束的最优性条件。
- **Advanced**：Stanford CVX Short Course 的 portfolio optimization 示例，看风险—收益权衡曲线与约束组合的数值实现。
- **Optional**：本章 Notebook 与 CLI 源码，按“读取—核对哈希—估计—优化—绘图”的顺序复现第 10–11 节。

20. References

1. **CH20_MARKOWITZ1952**：Harry Markowitz, “Portfolio Selection,” *Journal of Finance*, 7(1), 77–91, 1952。阅读的Berkeley 大学镜像 PDF。读取范围与限制见 来源读取记录。
2. **CH20_MOSEK_COOKBOOK**：MOSEK Portfolio Optimization Cookbook 1.6.0, Chapter 2 “Markowitz portfolio optimization”。
3. **SHARPE1994**：William F. Sharpe, “The Sharpe Ratio,” *Journal of Portfolio Management*, Fall 1994；作者网页版。
4. **BOYD**：Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, *Convex Optimization*，作者主页（共享来源库已有键）。
5. **CVXPY**：CVXPY 文档（共享来源库已有键；本章通过第 9 章核心间接使用 CLARABEL 求解器）。
6. **FRENCH**：Kenneth R. French Data Library，10 Industry Portfolios 与 Fama/French Factors；冻结快照与哈希见本地 manifest。

第 21 章 — 实用组合构建（Practical Portfolio Construction）

先修：第 9 章凸二次规划与 KKT 条件、第 15 章多因子风险模型、第 18 章波动率估计、第 20 章现代组合理论与无约束均值方差切点解析式。完成本章后，你能：用训练窗口 Ledoit–Wolf 收缩估计协方差，检查条件正定与样本外风险误差；将非凹的长仓最大 Sharpe 比率优化精确等价转化为凸二次规划（Convex QP）；求解等风险贡献（Equal Risk Contribution, ERC）组合；使用 Black–Litterman 模型融合市场均衡与主观观点；推导 Kelly 准则对数增长率并说明折减约束；计算资产漂移与交易换手成本；在扣除成本后客观评测组合样本外表现。

1. 本章目标

完成本章学习后，你应能：

1. 计算样本均值与协方差的估计误差，定量解释为什么期望收益的不确定性比协方差矩阵对优化权重具有更强的破坏性；
2. 推导 Ledoit–Wolf（2004）向缩放单位阵收缩的最优强度，并用训练窗数据计算样本外正定协方差矩阵；
3. 计算买卖双边再平衡换手率、持仓漂移权重及交易摩擦成本拖累，建立毛收益与扣费后净收益的核算台账；
4. 区分美元中性、Beta 中性与行业中性，说明互斥且穷尽的绝对行业中性如何推出美元中性、为何一般不能推出 Beta 中性，并解释欧氏投影只优化权重距离；
5. 推导组合波动率的 Euler 分解，计算边际风险贡献与相对风险份额，使用带有 Newton 减量停止准则的阻尼 Newton 法求解 ERC 权重；
6. 复述第 9 章已证明的长仓最大 Sharpe 变量代换（化为凸二次规划），并实现带上限可行性预检的求解流程；
7. 推导 Black–Litterman 模型的反向优化先验、分块高斯后验均值与后验均值协方差，验证观点正交倾斜性质；
8. 推导 Kelly 准则的二元对数增长最优解与离散二阶展开与扩散极限二次代理，分析全额 Kelly 的尾部破产机制与半 Kelly 风险收益权衡；
9. 结合多因子风险模型完成组合方差与波动率的因子/特异风险贡献分解；
10. 基于 French 10 行业历史快照和 Project 3 的 440 个月滚动回测，客观评价各组合策略在当前修订历史快照上的成本后滚动样本外表现与统计不确定性，不将其视为 PIT 可交易证据。

本章完成条件：能独立复现所有数值算例并通过代码断言，理解全部模型的前提假设与失效边界，完成第 15 至 17 节的所有练习题，并在第 18 节核对完整推导与代码。

2. 为什么 Quant 需要实用组合构建

在第 20 章的均值方差理论（Modern Portfolio Theory, MPT）中，切点组合权重由解析式 $\mathbf{w}^* \propto \Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}_{excess}$ 给出。然而在量化投资实盘中，直接将历史样本均值 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 和样本协方差矩阵 S 代入该解析式（即插件估计量，plug-in estimator），通常得到极端且不稳定的权重。

这一失败源于三个无法回避的实务挑战：首先，**参数估计误差被求逆过程急剧放大**。金融时间序列充斥着低信噪比噪声。期望收益的年化估计标准差通常与均值本身处于同一数量级，而高

维协方差矩阵的最小特征值往往极度接近于零。当对带有噪声的矩阵求逆时，极小特征值对应的特征向量方向被急剧放大，使得优化器在样本内噪声最大的方向上建立巨大的多空杠杆。这一现象在量化界被称为“误差放大器（error maximizer）”。其次，**理论切点组合缺乏对现实交易摩擦与约束的建模**。理论解析式假设可以无限制卖空、无融资借贷利率惩罚、无流动性冲击和交易佣金。然而在实际机构投资中，投资经理受到严格的长仓限制（long-only）、单资产权重上限（position limits）、行业与市场风险暴露预算，以及由资金换手引发的滑点磨损。若忽略这些现实边界，账面上看似优异的策略收益将在每个月的再平衡成本中被侵蚀殆尽。最后，**分散化的定义在实践中存在重大混淆**。名义上的资产等权配置并不等同于风险上的分散。如果一个组合中包含高波动资产，其组合总风险的大部分将被少数资产主导。同样，声称“市场中性”的多空组合，若仅满足资金美元中性，依然可能承担巨大的系统性市场 Beta 暴露或行业倾斜风险。

实用组合构建的目标，正是运用数学上严谨的收缩估计（shrinkage estimation）、凸优化变换（convex QP transformation）、风险预算（risk budgeting）与贝叶斯先验约束，将充满噪声的预测信号转化为样本外可执行、风险可控且具备抗摩擦能力的真实持仓。

3. 直觉：从样本噪声到可执行持仓

为了理解无约束优化的脆弱性，我们先考察一个极简直觉实验：设市场上有两个资产，真实月度超额收益均为 1.0%，月度波动率均为 4.0%，两者相关系数为 0.7（教学构造）。由于两资产完全对称，真实最优切点组合显然是各持 50%。现在，研究者使用过去 60 个月的历史数据进行样本估计。在抽样波动下，资产 1 的样本均值偶然偏高，测得 1.3%；而资产 2 的样本均值偶然偏低，测得 0.7%。这一微小的 0.3% 抽样扰动属于完全正常的抽样误差（标准误约 $4.0\%/\sqrt{60} \approx 0.52\%$）。把这两个估计值代入 $\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}_{excess}$：两资产波动相同，$\Sigma^{-1}$ 正比于 $\begin{bmatrix} 1 & -0.7 \\ -0.7 & 1 \end{bmatrix}$，方向正比于 $(1.3 - 0.7 \times 0.7,\ 0.7 - 0.7 \times 1.3) = (0.81, -0.21)$，归一化后权重约为 $(135\%, -35\%)$，而真实最优是 $(50\%, 50\%)$。按真实参数评价：两组合的期望超额收益都是 1.0%/月，但 $(135\%, -35\%)$ 的月波动是 $4\% \times \sqrt{1.35^2 + 0.35^2 - 2(0.7)(1.35)(0.35)} = 4.53\%$，等权是 $4\% \times \sqrt{0.85} = 3.69\%$；月度 Sharpe 从 0.271 降到 0.221。相关性越高，同样大小的均值误差被放大得越厉害（$\rho = 0.5$ 时权重约为 $(95\%, 5\%)$）。

这个极简案例揭示了实用组合构建的核心逻辑：

1. **收缩是控制协方差病态的护栏**：样本协方差在样本量有限时极端特征值过度发散。通过向结构化目标（如对角阵或因子模型）按理论最优比例“收缩”，可以压制微小特征值，避免逆矩阵将局部噪声放大为极端头寸。
2. **约束是防御均值估计灾难的第一道防线**：长仓约束（不允许卖空）在数学上截断了负权重的无限放大机制。虽然长仓约束使得解析式失效，但它把优化限制在概率单纯形（simplex）内，有效阻止了极端对冲头寸的形成。
3. **风险平价（Risk Parity）绕开了对不可靠期望收益的依赖**：当期望收益完全无法精准估计时，退而求其次，用协方差矩阵构建“所有资产对总风险贡献相等”的投资组合，可避开均值估计这一个误差来源；它仍依赖风险模型，收益与风险是否改善要在样本外比较。
4. **摩擦成本决定了最优换手边界**：每个月价格波动会导致资产市值比例自然偏离目标（此即漂移）。如果每个月都强行将组合微调回精确目标，换手带来的手续费和冲击成本将迅速积累。必须在偏离跟踪误差与换手摩擦之间寻求平衡。

估计误差模拟与策略分布对比

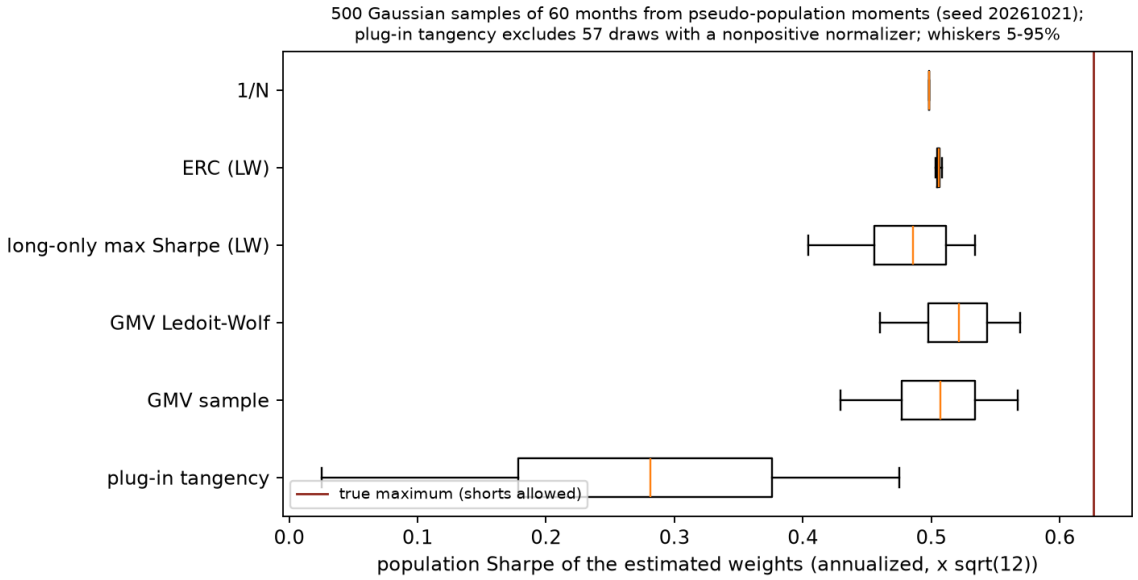


图 1: 估计误差模拟对比

- **横轴**：各策略估计权重代入真实总体后实现的年化总体 Sharpe 比率（已乘 $\sqrt{12}$）；
- **纵轴**：6 种对比策略（plug-in tangency、GMV sample、GMV Ledoit-Wolf、long-only max Sharpe (LW)、ERC (LW)、1/N）；
- **单位**：无量纲 Sharpe 比率；
- **样本与环境**：将全样本 French 10 行业月度一阶矩与二阶矩作为固定“伪总体（pseudo-population）”，随机种子 20261021，进行 500 次独立高斯蒙特卡洛抽样，每次样本长度为 60 个月（代表 5 年滚动窗口）；
- **读法与观察点**：
  1. 理论最大真实切点 Sharpe 比率由红竖线标出（年化约 0.6262）；
  2. 无约束插件切点组合（plug-in tangency）表现最差，其年化 Sharpe 中位数仅 0.2812，10% 分位数约 0.079（图中须线为 5%–95% 分位）；更有 57 次抽样因分母非正直接崩溃，图中分布已剔除了这 57 次失败案例，因此该箱线图已经显著偏向乐观；long-only max Sharpe (LW) 另有 11 次抽样因训练样本中不存在正超额组合而触发输入不可行（第 12.3 节），同样未计入箱线图；
  3. 引入长仓约束的 long-only max Sharpe（LW）中位数提升至 0.4859，有效压缩了估计误差造成的离散度；
  4. 完全不依赖期望收益估计的策略（GMV LW、ERC LW、1/N）表现最为稳健，其中 GMV (LW) 的年化 Sharpe 中位数达 0.5215，ERC (LW) 达 0.5057，1/N 稳定在 0.4983；
- **局限性**：本图展示的是纯粹的抽样误差统计模拟，所有资产回报严格服从高斯分布，未引入真实市场的跳跃、肥尾与结构突变。

4. 数学基础与符号约定

在深入推导前，统一全章的符号系统、矩阵维度与度量单位：

- **资产数量与样本期数**：资产数量记为 n（或在截面维度记为 p），历史训练窗口期数记为 T。
- **收益率向量**：t 期单期简单收益率向量记为 $\mathbf{r}_t = (r_{1,t}, \ldots, r_{n,t})^\top \in \mathbb{R}^n$。本章默认采用月度小数收益率（decimal return per month）；明确标注的年化教学例为例外，不能混入月度实证输入，例如月收益 1% 记作 0.01。
- **期望超额收益向量**：$\boldsymbol{\mu}_{excess} = \boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$，其中 $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{r}]$，$r_f$ 为无风险利率，$\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^\top$ 为全 1 向量。
- **协方差矩阵**：$\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为单期收益率协方差矩阵，满足对称半正定（PSD）。若要求可逆，则为严格正定矩阵（PD），记作 $\Sigma \succ 0$。
- **持仓权重向量**：$\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)^\top \in \mathbb{R}^n$。$w_i$ 表示资产 i 占投资组合净资产值（Net Asset Value, NAV）的比例。全额投资（fully invested）意味着 $\mathbf{1}^\top\mathbf{w} = 1$。长仓约束（long-only）意味着 $\mathbf{w} \geq \mathbf{0}$。
- **矩阵 Frobenius 范数约定**：本章遵循 Ledoit & Wolf（2004）文献规范，对 $p \times p$ 矩阵 A，其 Frobenius 范数归一化除以维度 p：

$$\|A\|^2 = \frac{1}{p}\operatorname{tr}(AA^\top) = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} a_{ij}^2,$$

  矩阵内积定义为 $\langle A, B\rangle = \frac{1}{p}\operatorname{tr}(AB^\top)$。若不加特别说明，范数记号 $\|\cdot\|$ 均指该归一化范数。
- **时间与信息集时点**：严守因果性。理想化月边界测试中，若在 $t-1$ 月末做出调仓决策并在该时刻成交，所允许使用的历史训练窗口严格限定在 $[t-W, t-1]$（当考虑 1 个月数据发布滞后时，限定在 $[t-W-1, t-2]$）。t 月当期的收益率 $\mathbf{r}_t$ 在月末前绝不可知。同月末完成收益观测、计算和成交不是实际可得性保证；真实系统须记录接收时点和下一可成交时点。

5. 正式定义：估计误差、中性约束与风险预算

5.1 均值估计误差与协方差病态性

设资产收益率服从独立同分布，真实均值为 $\boldsymbol{\mu}$，真实协方差为 Σ。样本均值估计量为 $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\mathbf{r}_t$，其估计误差的标准差为：

$$\mathrm{SE}(\hat{\mu}_i) = \frac{\sigma_i}{\sqrt{T}}.$$

若某资产月度波动率为 $\sigma = 4\%$（年化约 13.86%），在 $T = 120$ 个月（10 年历史）的样本下，其月均值的标准误为：

$$\mathrm{SE}(\hat{\mu}_i) = \frac{0.04}{\sqrt{120}} \approx 0.003651 \quad (0.365\%/\text{月}, \text{年化约}4.38\%).$$

对一个假想股票，若研究者假设年化超额收益仅为 $5\% \sim 8\%$（教学假设，不是本章验证的市场统计），这意味着长达 10 年的数据积累，仍无法将期望收益的置信区间收窄到判断正负号的稳健水平。

样本协方差矩阵（去均值，除数为 T）定义为：

$$S = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\mathbf{r}_t - \hat{\boldsymbol{\mu}})(\mathbf{r}_t - \hat{\boldsymbol{\mu}})^\top.$$

Ledoit 与 Wolf（2004）§2.2 式（12）把 Lemma 2.1 改写为特征值形式：样本特征值围绕其共同均值的离散度，在期望上等于真实特征值的离散度加上 $E\|S-\Sigma\|^2$。该式说明总体意义上的特征值离散度受估计噪声膨胀，不能逐样本保证每个最大/最小特征值都向固定方向偏离，p/T 越大偏差越明显。当 $p>T$ 时，S 甚至发生秩亏损（rank-deficient），至少 $p-T+1$ 个特征值在精确算术下为零（去均值后秩最多 $T-1$），导致样本逆矩阵 S^{-1} 不存在；这不代表总体 Σ 奇异。

5.2 三种投资组合中性定义

量化投资中常追求消除特定宏观或系统性风险暴露，常见的“中性（neutrality）”概念包括：

1. **美元中性（Dollar Neutrality / Capital Neutrality）**：
$$\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} w_i = 0.$$
多头市值总和与空头市值总和完全相等，净资金暴露（Net Exposure）为 0。
2. **Beta 中性（Beta Neutrality）**：设各资产相对于基准指数（如标普 500）的回归斜率为 $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \ldots, \beta_n)^\top \in \mathbb{R}^n$，组合满足：
$$\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} w_i \beta_i = 0.$$
组合在边际上不受市场整体基准收益波动的直接线性冲击。
3. **行业中性（Sector Neutrality）**：设市场划分为 K 个互斥行业，记 I_k 为行业 k 的资产下标集合。行业中性要求每个行业的净持仓均为零：
$$\sum_{i \in I_k} w_i = 0, \quad \forall k \in \{1, \ldots, K\}.$$

这三种条件不同，但不彼此独立。若互斥行业集合覆盖全部资产，则逐行业求和给出

$$\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in I_k} w_i = 0.$$

因此，本章的绝对行业中性必然推出美元中性，却一般不保证 Beta 中性；美元中性一般不保证行业或 Beta 中性，Beta 中性一般也不保证另两者。例如同一行业内权重 $(0.5, -0.5)$、Beta $(1.5, 0.5)$，行业净权重为零、美元净权重为零，但 Beta 暴露为 0.5。反过来，权重 $(0.5, -1.0)$、Beta $(1, 0.5)$ 的 Beta 为零，净权重却为 -0.5。若“行业中性”指相对一个满仓基准 $\mathbf{w}_b$ 的主动权重约束 $Z(\mathbf{w}-\mathbf{w}_b)=0$，它推出的是 $\sum_i w_i = \sum_i w_{b,i}$，而非绝对净权重为零。$Z$ 为逐行业 0/1 指示行组成的 $K \times n$ 矩阵；这与本节绝对中性须区分。

5.3 风险贡献与 Euler 分解

投资组合的总波动率函数为 $\sigma(\mathbf{w}) = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$。由于对任意正标量 $a > 0$，满足 $\sigma(a\mathbf{w}) = a\sigma(\mathbf{w})$，因此组合波动率是持仓权重 $\mathbf{w}$ 的**一阶齐次函数（homogeneous of degree 1）**。以下求导和风险份额要求 $\sigma(\mathbf{w}) > 0$，Σ 对称半正定。根据 Euler 齐次函数定理（Euler's Theorem for Homogeneous Functions）：

$$\sigma(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^{n} w_i \frac{\partial \sigma(\mathbf{w})}{\partial w_i}.$$

由此引出风险贡献体系的三项核心定义：

- **边际风险贡献（Marginal Risk Contribution, MRC）**：

$$\mathrm{MRC}_i = \frac{\partial \sigma(\mathbf{w})}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}} = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma(\mathbf{w})}.$$

  MRC_i 的物理意义是：当资产 i 的权重增加一个微小单位时，组合总波动率的变化率。其单位与资产收益率波动率相同（每月小数）。这是保持其他坐标不变的偏导；若增加资产 i 必须卖出资产 j 以保持预算，沿自融资方向的变化率是 MRC_i−MRC_j，不能只读作 MRC_i。
- **绝对风险贡献（Risk Contribution, RC）**：

$$\mathrm{RC}_i = w_i \,\mathrm{MRC}_i = \frac{w_i (\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma(\mathbf{w})}.$$

  由 Euler 定理，所有资产的绝对风险贡献之和严格等于组合总波动率：$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{RC}_i = \sigma(\mathbf{w})$。
- **相对风险份额（Risk Fraction / Relative Risk Contribution）**：

$$p_i = \frac{\mathrm{RC}_i}{\sigma(\mathbf{w})} = \frac{w_i (\Sigma \mathbf{w})_i}{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}.$$

  相对风险份额无量纲，且满足加总条件：$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$。它不是概率：当权重与边际风险贡献异号时，p_i 可以为负数，表示该头寸在当前组合中抵消部分风险。长仓也可能有负风险贡献；空头与负边际贡献相乘则是正贡献。

5.4 等风险贡献组合（Equal Risk Contribution, ERC）

等风险贡献组合（ERC）要求在长仓全额投资单纯形上，所有资产对组合总波动率的绝对贡献完全均等：

$$\mathrm{RC}_i = \mathrm{RC}_j \iff w_i(\Sigma \mathbf{w})_i = w_j(\Sigma \mathbf{w})_j, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\},$$

即每个资产承担恰好 $1/n$ 的相对风险份额：$p_i = 1/n$。

先核对两资产，而非直接背 ERC 公式。年化小数教学构造：$\sigma_1 = 0.2, \sigma_2 = 0.3, \rho = 0.2$，故

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.012 \\ 0.012 & 0.09 \end{pmatrix}.$$

令两项风险贡献相等，先乘掉同一正分母 σ_p：

$$\begin{aligned} w_1^2(0.04) + w_1 w_2(0.012) &= w_1 w_2(0.012) + w_2^2(0.09), \\ 0.04 w_1^2 &= 0.09 w_2^2, \\ 0.2 w_1 &= 0.3 w_2 \quad \text{（权重为正，才能取正平方根）}. \end{aligned}$$

结合 $w_1 + w_2 = 1$，得 $(w_1, w_2) = (0.6, 0.4)$。把它代回风险计算：

$$\begin{aligned}\Sigma\mathbf{w} &= (0.0288, 0.0432)^\top,\\ \sigma_p^2 &= 0.6(0.0288) + 0.4(0.0432) = 0.03456,\\ \mathrm{RC}_1 &= \mathrm{RC}_2 = 0.01728/\sqrt{0.03456} = 0.092952.\end{aligned}$$

波动为 18.59%，两项风险份额各 50%，但资金份额是 60% 和 40%。两资产交叉项相消，因此正波动、$\rho \in (-1, 1)$ 下 ERC 权重与相关系数无关；相关仍改变总波动。三资产以上没有这样的逐项抵消，不能普遍用逆波动权重代替 ERC。

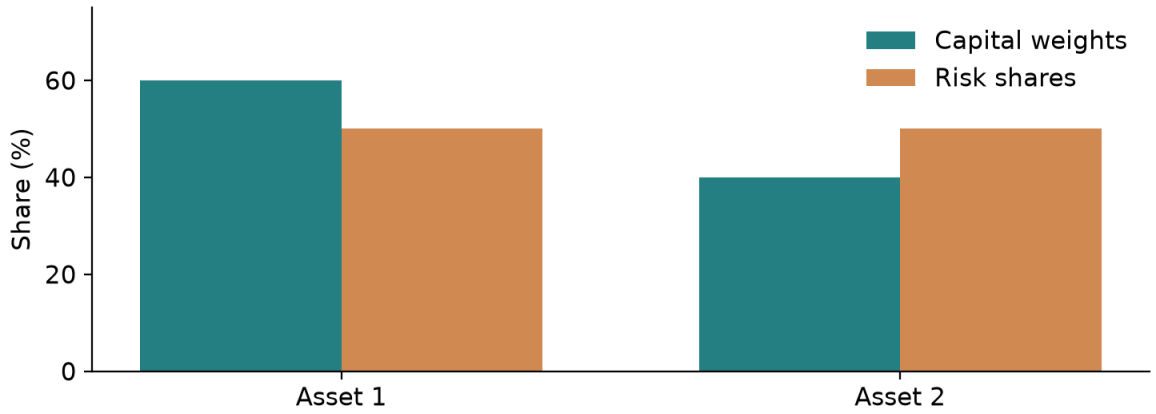


图 2: 资金权重与风险份额的区别

横轴为两项资产，纵轴为份额（%）；资金柱为 60%/40%，风险柱为 50%/50%。这张图只核对上述年化构造，不表示 ERC 收益较高。第 6.3 节将说明怎样在一般协方差矩阵下求指定风险预算。

6. 核心推导：收缩、凸 QP 变换与风险分解

6.1 Ledoit–Wolf 线性收缩估计量推导

Ledoit & Wolf（2004）寻求线性组合 $\Sigma^* = \rho_1 I + \rho_2 S$。理论推导中收缩目标是 μI，$\mu = \langle \Sigma, I\rangle = \frac{1}{p}\operatorname{tr}(\Sigma)$ 是真实特征值的平均；可行估计量再用样本对应 $m = \langle S, I\rangle$ 代替 μ。设真实未知的协方差矩阵为 Σ。理论目标是在归一化 Frobenius 范数下，最小化期望二次损失：

$$\min_{\rho_1,\rho_2} E\left[\|\Sigma^* - \Sigma\|^2\right] = E\left[\|\rho_1 I + \rho_2 S - \Sigma\|^2\right].$$

根据正交分解与期望展开：定义三个关键几何距离参数；本小节的 δ^2 只表示收缩总偏离度，不是第 6.4 节风险厌恶系数 δ 的平方：

1. 样本协方差与目标的期望距离平方：$\delta^2 = E\left[\|S - \mu I\|^2\right]$；
2. 真实协方差与目标的距离平方：$\alpha^2 = \|\Sigma - \mu I\|^2$；
3. 样本协方差对真实协方差的估计误差期望：$\beta^2 = E\left[\|S - \Sigma\|^2\right]$。

先在理论基准 $E[S] = \Sigma$ 下推导：可以证明，勾股定理结构在期望意义下成立。已知真实均值时，中心化外积均值满足此条件；实际用样本均值去中心、除数为 T 的矩阵在有限样本下有 $E[S] = (T-1)\Sigma/T$，不能把下式不加条件地当作有限样本恒等式。实际收缩估计采用渐近构造：

$$\delta^2 = \alpha^2 + \beta^2.$$

Lemma 2.1 的证明只用到 $E[S]=\Sigma$：展开 $E\|S-\Sigma+\Sigma-\mu I\|^2$ 时交叉项 $2\langle E[S-\Sigma],\,\Sigma-\mu I\rangle=0$。将 Σ^* 改写为凸组合形式 $\Sigma^*=\kappa(\mu I)+(1-\kappa)S$（原文先证明最优目标尺度恰为 μ），代入二次损失目标：

$$\|\Sigma^*-\Sigma\|^2=\|(1-\kappa)(S-\Sigma)-\kappa(\Sigma-\mu I)\|^2.$$

对期望展开并利用交叉项在一阶矩下的无偏正交性，得到关于收缩强度 κ 的抛物线方程：

$$E\left[\|\Sigma^*-\Sigma\|^2\right]=(1-\kappa)^2\beta^2+\kappa^2\alpha^2.$$

对 κ 求导并令导数为 0：

$$-2(1-\kappa)\beta^2+2\kappa\alpha^2=0\implies\kappa^*=\frac{\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}=\frac{\beta^2}{\delta^2}.$$

因此，理论最优收缩强度恰好等于估计误差方差占总离散度的比例 β^2/δ^2。在实际不可知总体矩 Σ 的情形下，Ledoit & Wolf 构造了渐近无偏的可行估计量（sample counter-parts）：

- 目标缩放尺度估计：$m=\frac{1}{p}\operatorname{tr}(S)$；
- 样本总偏离度估计：$d^2=\|S-mI\|^2=\frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}(s_{ij}-m\delta_{ij})^2$；
- 估计误差渐近无偏估计量：设去均值样本矩阵各行为 $\mathbf{x}_t\in\mathbb{R}^p$，每期外积阵为 $\mathbf{x}_t\mathbf{x}_t^\top$。$S$ 是这 T 个外积阵的平均，平均值的误差方差约为单个外积阵离散度的 $1/T$，所以原文 Lemma 3.4 用 $\bar{b}^2=\frac{1}{T^2}\sum_t\|\mathbf{x}_t\mathbf{x}_t^\top-S\|^2$ 估计 β^2。利用 $\sum_t\mathbf{x}_t^\top S\mathbf{x}_t=T\|S\|_F^2$，展开得到：

$$\bar{b}^2=\frac{1}{T^2p}\left(\sum_{t=1}^{T}\|\mathbf{x}_t\|_2^4-T\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}s_{ij}^2\right);$$

- 截断收缩强度：$b^2=\min(\max(\bar{b}^2,0),d^2)$，由此可行收缩强度为：

$$\hat{\kappa}=\frac{b^2}{d^2}\in[0,1].$$

最终可得半正定的可行收缩估计量，严格正定需要下述条件：

$$S^*=\hat{\kappa}(mI)+(1-\hat{\kappa})S.$$

由于目标阵 mI 严格正定（只要资产至少有一个具有非零方差），当 $\hat{\kappa}>0$ 时，即便 $T<p$ 导致 S 秩亏，收缩后的 S^* 最小特征值亦严格大于 0，保证数值可逆。

6.2 长仓最大 Sharpe 比率的凸二次规划等价变换

最大化投资组合 Sharpe 比率的原始长仓优化问题为：

$$\max_{\mathbf{w}}\frac{\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top\mathbf{w}}{\sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}}}\quad\text{s.t.}\quad\mathbf{1}^\top\mathbf{w}=1,\quad\mathbf{w}\geq\mathbf{0},\quad\mathbf{w}\leq\mathbf{w}_{\max}.$$

目标是比值，不是凹函数，不能按凸优化建模规则（Disciplined Convex Programming, DCP）直接交给 CVXPY。第 9 章第 7 节与 9-C01 已经证明下面的变量代换及其条件；这里按本章实现复述一遍，Lesniewski（Baruch MFE 讲义 Lecture 5）给出同一变换。

证明过程：以下讨论有限 Sharpe，要求正超额收益可行组合均具有正方差；$\Sigma \succ 0$ 是简单充分条件。若存在正收益零风险方向，Sharpe 分母为零、QP 目标可能为零，这是模型退化或无限 Sharpe 情形，不能作为普通有限最优解。

先区分三个门槛。预算可行要求 $nw_{\max} \geq 1$；正超额可行要求上限内 $\max_w \mu_{excess}^\top w > 0$；有限 Sharpe 还要求所比较组合风险分母非零。$\Sigma \succ 0$ 对非零权重保证最后一点；若仅半正定且有可行 w 同时满足 $w^\top \Sigma w = 0$、$\mu_{excess}^\top w > 0$，它是零风险正超额边界，普通有限 Sharpe 未定义，QP 最优值 0 不能解释为有限最大 Sharpe。奇异矩阵未必遇到此边界，但必须明确检查风险域；Project3 本实现要求数值正定输入，不另造零风险策略。

假设可行域内至少存在一个组合具有严格正的期望超额收益，即 $\max_{\mathbf{w}} \boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{w} > 0$。令标量变换因子：

$$\kappa = \frac{1}{\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{w}} > 0,$$

并定义缩放权重向量：

$$\mathbf{y} = \kappa \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.$$

由于 $\mathbf{w} \geq \mathbf{0}$ 且 $\kappa > 0$，显然有 $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$。考察约束条件的代数映射：

1. 期望超额收益归一化：

$$\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{y} = \kappa(\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{w}) = 1;$$

2. 投资比例约束：

$$\mathbf{1}^\top \mathbf{y} = \kappa(\mathbf{1}^\top \mathbf{w}) = \kappa;$$

3. 上限约束：

$$w_i \leq w_{\max} \iff y_i \leq w_{\max}\kappa.$$

考察目标函数的倒数平方：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{SR}(\mathbf{w})^2} &= \frac{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}{(\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{w})^2} \\ &= (\kappa\mathbf{w})^\top \Sigma (\kappa\mathbf{w}) \quad \text{（同一正比例缩放）} \\ &= \mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y} \quad \text{（代入定义）}.\end{aligned}$$

因此，最大化 Sharpe 比率等价于最小化其平方倒数：

$$\min_{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n, \kappa\in\mathbb{R}} \mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y}$$

受制于线性约束：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{y} = 1, \\ \mathbf{1}^\top \mathbf{y} = \kappa, \\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{y} \leq w_{\max}\kappa, \\ \kappa > 0. \end{cases}$$

$\Sigma \succeq 0$ 时 $\mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y}$ 是凸函数，$\Sigma \succ 0$ 时严格凸、解唯一；约束全部是仿射等式与不等式，所以这是凸二次规划。$\kappa > 0$ 不必作为严格不等式交给求解器：$\boldsymbol{\mu}_{excess}^\top \mathbf{y} = 1$ 迫使 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$，又 $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$，故 $\kappa = \mathbf{1}^\top \mathbf{y} > 0$。反向映射 $\mathbf{w} = \mathbf{y}/\kappa$ 把任一可行 $(\mathbf{y}, \kappa)$ 送回一个超额均值为正的可

行组合，两个问题的可行解一一对应，目标值互为 $1/\mathrm{SR}^2$。在求解得到最优解 $(\mathbf{y}^*, \kappa^*)$ 后，原问题的最优投资组合权重可通过逆变换直接还原：

$$\mathbf{w}^* = \frac{\mathbf{y}^*}{\kappa^*} = \frac{\mathbf{y}^*}{\sum_{i=1}^{n} y_i^*}.$$

证毕。

6.3 风险预算（ERC）的凸对数障碍规划与阻尼 Newton 算法

Maillard、Roncalli 与 Teiletche（2009）§3.4 把 ERC 写成带约束 $\sum_i \ln x_i \geq c$ 的最小波动问题。下面的无约束对数障碍形式与之对应（把该约束的乘子并入目标），推导与实现由本章给出：考虑对数障碍函数：

$$\min_{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n, \mathbf{y}>\mathbf{0}} f(\mathbf{y}) = \frac{1}{2}\mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y} - \sum_{i=1}^{n} b_i \ln y_i,$$

其中 $b_i > 0$ 为预设的风险预算权重，满足 $\sum b_i = 1$（对于 ERC，$b_i = 1/n$）。该目标函数的梯度向量为：

$$\nabla f(\mathbf{y}) = \Sigma \mathbf{y} - \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{y}}, \quad \text{其中} \left(\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{y}}\right)_i = \frac{b_i}{y_i}.$$

Hessian 矩阵为：

$$\nabla^2 f(\mathbf{y}) = \Sigma + \operatorname{diag}\left(\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{y}^2}\right).$$

只要 $\Sigma \succeq 0$ 且 $b_i > 0$，对角项严格为正，$\nabla^2 f(\mathbf{y}) \succ 0$，目标在 $\mathbf{y} > \mathbf{0}$ 上严格凸，极小点若存在则唯一。存在性可以由 $\Sigma \succ 0$ 保证，但这不是必要条件。例如 $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$、$b_1 = b_2 = 1/2$ 虽然奇异，仍有唯一极小点 $\mathbf{y} = (1/2, 1/2)^\top$，归一化后是等权。关键危险是非负零风险方向：若有非零 $\mathbf{v} \geq \mathbf{0}$ 使 $\mathbf{v}^\top \Sigma \mathbf{v} = 0$，沿 $\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 + t\mathbf{v}$，其中 $\mathbf{y}_0 > 0$、$t \to \infty$，半正定矩阵满足 $\Sigma \mathbf{v} = 0$，所以二次项恒定，而至少一个对数项趋向负无穷，没有极小值。核心函数因此要求数值正定的协方差。在一阶最优性条件处，梯度为零：

$$(\Sigma \mathbf{y}^*)_i - \frac{b_i}{y_i^*} = 0 \iff y_i^* (\Sigma \mathbf{y}^*)_i = b_i.$$

由于方差贡献 $y_i(\Sigma \mathbf{y})_i$ 是 $\mathbf{y}$ 的二阶齐次函数（波动贡献 $y_i(\Sigma \mathbf{y})_i / \sigma(\mathbf{y})$ 则是一阶齐次），将 $\mathbf{y}^*$ 进行单纯形归一化：

$$\mathbf{w}^* = \frac{\mathbf{y}^*}{\sum_{j=1}^{n} y_j^*}.$$

归一化不改变各资产风险贡献的相对比例：

$$w_i^* (\Sigma \mathbf{w}^*)_i = \frac{y_i^* (\Sigma \mathbf{y}^*)_i}{\left(\sum y_j^*\right)^2} = \frac{b_i}{\left(\sum y_j^*\right)^2} \propto b_i.$$

还需核对分母。令 $s = \sum_j y_j^*$，对一阶条件逐项求和得 $\mathbf{y}^{*\top} \Sigma \mathbf{y}^* = \sum_i b_i = 1$。于是

$$\sigma^2(\mathbf{w}^*) = 1/s^2, \qquad \frac{w_i^* (\Sigma \mathbf{w}^*)_i}{\sigma^2(\mathbf{w}^*)} = \frac{b_i / s^2}{1/s^2} = b_i.$$

这一步证明风险预算比例，而不是预算金额。上面的两资产例中取 $\mathbf{y} = (0.6, 0.4)^\top / \sqrt{0.03456}$，则二次型为 1、每项贡献为 0.5，再归一化回原权重。求解器找到极小点、算法达到停止阈值、预算残差足够小和策略值得交易，是四项不同判断。

阻尼 Newton 算法与停止准则：

1. 初始点：取对角阵逆标准差点 $\mathbf{y}^{(0)} = (1/\sqrt{\Sigma_{11}}, \dots, 1/\sqrt{\Sigma_{nn}})^\top$，并归一化使得 $\mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y} = 1$；
2. 计算 Newton 方向：$\Delta \mathbf{y} = -[\nabla^2 f(\mathbf{y})]^{-1} \nabla f(\mathbf{y})$；
3. 计算 Newton 减量（Newton decrement, Boyd & Vandenberghe §9.5）：

$$\lambda^2 = -\nabla f(\mathbf{y})^\top \Delta \mathbf{y}.$$

   $\lambda^2/2$ 是用二次模型估计的 $f(\mathbf{y}) - f^*$（Boyd–Vandenberghe §9.5.1），不是一般情形下的严格上界。当 $\lambda^2 \le 10^{-14}$ 时终止迭代，随后核对风险份额偏差。
4. 回溯线搜索（Backtracking Line Search）：使用 Armijo 条件确定步长 $\alpha \in (0, 1]$，确保新迭代点保持在可行域 $\mathbf{y} + \alpha \Delta \mathbf{y} > \mathbf{0}$ 内。

6.4 Black–Litterman 模型的贝叶斯推导与增益形式

Black–Litterman 模型把市场均衡隐含收益与投资者观点合成一个期望收益向量。Black 与 Litterman（1992）原文本章未取得；以下设定与公式依据 He 与 Litterman（1999）Appendix B。

1. **反向优化（Reverse Optimization）确定先验**：假设全市场投资者整体持有市场投资组合 $\mathbf{w}_{mkt}$。由均值方差一阶最优条件，市场均衡期望收益率向量 $\boldsymbol{\Pi}$ 必满足：

$$\boldsymbol{\Pi} = \delta \Sigma \mathbf{w}_{mkt},$$

   其中 δ 为全市场的综合风险厌恶系数（He & Litterman 1999 常用标定值 $\delta = 2.5$）。
2. **先验分布**：将期望收益向量本身视为随机变量，服从以均衡收益为中心的先验正态分布：

$$\boldsymbol{\mu} \sim N(\boldsymbol{\Pi}, \tau \Sigma),$$

   其中标量 $\tau > 0$ 反映先验分布方差相对于收益实际方差的置信缩放比。这里所有收益是同频率的期望超额收益；若写总收益，须另加同期间现金收益。
3. **观点体系（Views）**：投资者持有 k 个线性观点，矩阵表达为：

$$P\boldsymbol{\mu} = \mathbf{Q} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \Omega),$$

   其中 $P \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 为观点选择矩阵，$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^k$ 为观点收益向量，$\Omega \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 为观点误差协方差矩阵；He–Litterman 假设观点误差与先验期望收益误差独立，且不同观点误差相互独立，所以通常取对角；本章高斯分块协方差推导也需要前一项独立假设。
4. **后验分布推导（分块正态条件更新）**：$\boldsymbol{\mu}$ 与观点观测值 $\mathbf{v} = P\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 的联合分布为：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Pi} \\ P\boldsymbol{\Pi} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \tau\Sigma & \tau\Sigma P^\top \\ P\tau\Sigma & P\tau\Sigma P^\top + \Omega \end{bmatrix} \right).$$

   应用条件正态分布公式，后验期望收益率均值 $\boldsymbol{\mu}_{BL}$ 与后验均值协方差 V_{BL} 为：

$$\boldsymbol{\mu}_{BL} = \boldsymbol{\Pi} + \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1} (\mathbf{Q} - P\boldsymbol{\Pi}),$$

$$V_{BL} = \tau\Sigma - \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1} P\tau\Sigma.$$

   定义 Kalman 形式的增益矩阵 $M = \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}$，更新式可紧凑表达为：

$$\boldsymbol{\mu}_{BL} = \boldsymbol{\Pi} + M(\mathbf{Q} - P\boldsymbol{\Pi}).$$

该增益形式不要求 Ω 本身可逆，但要求 $S_v = P\tau\Sigma P^\top + \Omega$ 可逆。当 $\Omega = 0$、$\Sigma \succ 0$、$\tau > 0$ 时，须 P 各行线性独立。若把同一个确定观点重复两次，S_v 奇异；若还给两个不同观点值，条件更是相互矛盾。核心显式报错，不能靠求逆或伪逆忽略这个问题。V_{BL} 衡量未知均值的后验不确定性，不是资产下期收益协方差。若另外建模 $R = \mu + \varepsilon$、$\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \Sigma$，且新收益噪声与均值后验独立，则全方差公式给后验预测协方差 $\Sigma + V_{BL}$。下面的持仓倾斜固定使用 Σ 作收益风险惩罚，保持原模型接口；若改用预测风险，目标与权重都需重解，不能把两个协方差名称互换。

5. **最优持仓倾斜的正交性质**：将后验均值代入均值方差最优配置：

$$\mathbf{w}^* = (\delta\Sigma)^{-1}\boldsymbol{\mu}_{BL} = (\delta\Sigma)^{-1}\left[\delta\Sigma\mathbf{w}_{mkt} + \tau\Sigma P^\top(P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}(\mathbf{Q} - P\boldsymbol{\Pi})\right].$$

展开整理可得：

$$\mathbf{w}^* = \mathbf{w}_{mkt} + P^\top\left[\frac{\tau}{\delta}(P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}(\mathbf{Q} - P\boldsymbol{\Pi})\right] = \mathbf{w}_{mkt} + P^\top\boldsymbol{\lambda}.$$

此式说明：无约束权重相对市场权重的偏离位于 $P^\top$ 的列空间，即观点组合的线性组合。若 P 的某一列全为零（没有观点涉及该资产），该资产权重保持市场权重；它的后验均值仍可能因相关性改变（第 8.5 节资产 2）。加入长仓、上限等约束后这一性质一般不再成立。

6.5 Kelly 准则与对数增长率推导

Kelly（1956）探讨了使长期财富几何增长率最大化的资金管理法则。

离散二元下注：设投资者下注比例为 $f \in [0, 1)$。获胜概率为 p，净赔率为 b（即投入 1 元，赢了净赚 b 元，输了损失 1 元投入）。单期期望对数增长率为：

$$g(f) = E[\ln(W_{t+1}/W_t)] = p\ln(1 + bf) + (1 - p)\ln(1 - f).$$

对 f 求一阶导数：

$$g'(f) = \frac{pb}{1 + bf} - \frac{1 - p}{1 - f}.$$

令 $g'(f) = 0$：

$$pb(1 - f) = (1 - p)(1 + bf) \implies pb - pbf = 1 - p + bf - pbf \implies bf = pb - (1 - p).$$

解得著名的 Kelly 最优下注比例：

$$f^* = p - \frac{1 - p}{b} = \frac{bp - (1 - p)}{b}.$$

若赔率对称（$b = 1$），最优比例简化为 $f^* = 2p - 1$。当 $bp \le 1 - p$（期望净收益非正）时，$g'(0) = pb - (1 - p) \le 0$ 且 g 凹，所有 $f > 0$ 都不优于不下注，故 $f^* = \max\{(bp - (1 - p))/b, 0\}$；核心函数 kelly_binary_fraction 按此截断。

记号对照：Kelly（1956）原论文在 Bell System Technical Journal 印刷页 920 中，使用字母 q 代表“信号传输正确（获胜）”的概率，使用 p 代表“传输错误（失败）”的概率，赌注记为 ℓ。本章遵循现代金融概率约定，以 p 代表胜率、$1 - p$ 代表负率、f 代表下注比例。

离散资产配置的二阶展开与二次代理：对于连续收益资产，设单期超额收益为 $\mathbf{r} - r_f\mathbf{1}$，均值为 $\mathbf{m}$，协方差为 Σ。对组合单期收益的对数增长进行二阶泰勒展开：

$$\ln(1 + r_p) \approx r_p - \frac{1}{2}r_p^2.$$

令 $a = E[r_p] = r_f + \mathbf{w}^\top\mathbf{m}$，现金收益 r_f 在这一个持有期确定，故 $E[r_p^2] = \mathrm{Var}(r_p) + a^2 = \mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w} + a^2$。对泰勒多项式取期望，完整的离散二阶表达是

$$g_{2,d}(\mathbf{w}) = a - \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w} + a^2\right].$$

不能把 a^2 从二阶项中无解释地删除。例如 r_p 等概率取 0.1 与 0.2，$a = 0.15$、方差 0.0025，完整二阶均值为 0.1375；删去均值平方后会得到 0.14875。该多项式近似还需收益集中在对数展开有效区，不能替代破产边界审查。

以下代码采用再忽略漂移平方的局部模型：

$$g_q(\mathbf{w}) = r_f + \mathbf{w}^\top\mathbf{m} - \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}.$$

这是额外近似。当时间步 Δt 中均值是 $O(\Delta t)$、方差是 $O(\Delta t)$ 时，$a^2 = O(\Delta t^2)$，才有连续时间扩散极限的理由。固定月频数据没有自动取得此极限；`quadratic_log_growth`只计算 g_q，`gaussian_kelly_weights`只优化这个明确的代理目标。对完整离散二阶式，梯度是 $(1-a)\mathbf{m} - \Sigma\mathbf{w}$，无约束解应为 $(1 - r_f)(\Sigma + \mathbf{m}\mathbf{m}^\top)^{-1}\mathbf{m}$，一般不等于 $\Sigma^{-1}\mathbf{m}$。对权重向量 $\mathbf{w}$ 求一阶极值：

$$\nabla g(\mathbf{w}) = \mathbf{m} - \Sigma\mathbf{w} = \mathbf{0} \implies \mathbf{w}^* = \Sigma^{-1}\mathbf{m}.$$

这里 $\mathbf{w}^*$ 是各风险资产占净值的名义权重，不施加满仓约束；其余 $1 - \mathbf{1}^\top\mathbf{w}^*$ 放在无风险资产，为负表示按无风险利率借款（21-E08 中 $w^* = 3.2$ 即借入 2.2 倍净值）。若引入分数 Kelly 缩放参数 $c \in (0, 1]$，令持仓权重为 $\mathbf{w}_c = c\mathbf{w}^*$，则：

- 增长率比例：$g(c\mathbf{w}^*) - r_f = c\mathbf{w}^{*\top}\mathbf{m} - \frac{1}{2}c^2\mathbf{w}^{*\top}\Sigma\mathbf{w}^* = (2c - c^2)\left[\frac{1}{2}\mathbf{m}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{m}\right]$；
- 收益方差比例：$\mathrm{Var}(c\mathbf{w}^*) = c^2\,\mathrm{Var}(\mathbf{w}^*)$。当采用半 Kelly（Half-Kelly, $c = 0.5$）时：
- 在上述二次代理目标下，超过现金增长基准的部分为全额 Kelly 的 $2(0.5) - 0.5^2 = 75\%$；
- 同一输入协方差下方差为全额 Kelly 的 $0.5^2 = 25\%$！在已知矩的二次近似下，半 Kelly 放弃四分之一的增长率，换来四分之三的方差下降。在系数有界、无跳跃、无限连续再平衡且无保证金强平的理想财富随机微分方程中，随机指数可保持财富正值；这不是当前离散月频模型的保证。严格高斯简单收益有无界左尾，任何非零方差仓位都具有 $r_p \le -1$ 的正概率，精确的 $E\ln(1 + r_p)$ 不良定义；二次代理仍能输出数字，却不代表合法的精确 Kelly 解。即使标的价格不跌为负，离散持有 3.2 倍仓位时（现金收益忽略），单期标的跌幅超过 31.25% 就能耗尽净值。跳跃、保证金和融资限制还会扩大这种模型偏差。估计的 $\mathbf{m}$ 偏高时，“满额 Kelly” 实际上已超过真实 Kelly，分数 Kelly 是对这种误差的保护。

Kelly 准则增长率与方差权衡曲线

- **横轴**：左图为下注资金比例 f（%），右图为 Kelly 乘数 c；
- **纵轴**：左图为每期期望对数增长率，右图为相对全额 Kelly 的增长率倍数与方差倍数；

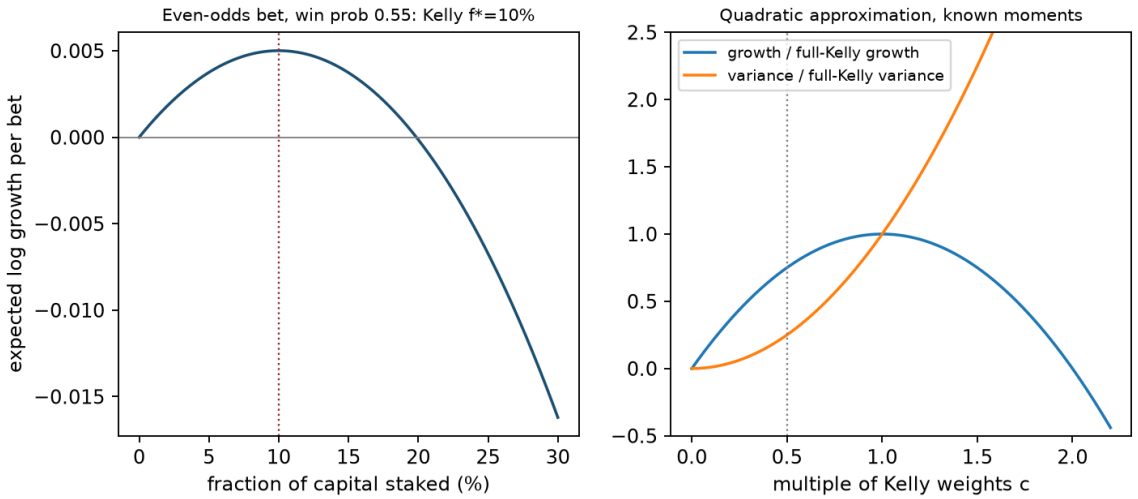


图 3: Kelly 对数增长与分数权衡

- **读法与观察点**：
  1. 左图展示 $p = 0.55, b = 1$ 时，对数增长率在 $f^* = 10\%$ 处达到极大值 0.005008；当仓位达到两倍 Kelly（$f = 20\%$）时，期望对数增长率转负；在本例 IID 赌局、持续按比例下注且无限重复的假设下，财富几乎必然趋于零；
  2. 右图展示高斯近似下，半 Kelly（$c = 0.5$ 灰虚线处）实现了 75% 的理论增长率峰值，而方差仅为全额 Kelly 的 25%；
- **局限性**：右图只是已知矩、忽略均值平方项的二次增长代理；75% 指现金基准以上的代理增长。高斯简单收益也有无界左尾，不能保证精确对数效用存在；厚尾、跳跃、融资和保证金约束会进一步改变可承受仓位。

6.6 因子风险分解

第 15 章的因子模型 $\mathbf{r} = B\mathbf{f} + \boldsymbol{\varepsilon}$（$B$ 为 $n \times K$ 载荷，$\mathrm{Cov}(\mathbf{f}) = \Sigma_f$，特异协方差 Σ_ε 对角（与第 15 章记号一致；Ω 在本章留给 Black–Litterman 观点协方差），因子与特异项不相关）给出 $\Sigma = B\Sigma_f B^\top + \Sigma_\varepsilon$。组合暴露 $\boldsymbol{\beta}_p = B^\top \mathbf{w}$（$K \times 1$），于是

$$\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \boldsymbol{\beta}_p^\top \Sigma_f \boldsymbol{\beta}_p + \mathbf{w}^\top \Sigma_\varepsilon \mathbf{w}.$$

资产 i 的方差贡献 $w_i(\Sigma\mathbf{w})_i$ 也可拆成因子部分 $w_i(B\Sigma_f\boldsymbol{\beta}_p)_i$ 与特异部分 $w_i^2(\Sigma_\varepsilon)_{ii}$。构造例：单因子，$\boldsymbol{\beta} = (1.1, 0.9)$，$\Sigma_f = 0.03$，$\Sigma_\varepsilon = \mathrm{diag}(0.02, 0.01)$，$\mathbf{w} = (0.5, 0.5)$（年化小数）。$\beta_p = 1.0$；因子方差 0.03，特异方差 $0.25(0.02) + 0.25(0.01) = 0.0075$，总方差 0.0375，波动 19.36%；因子承担 80% 的方差。按资产：资产 1 因子部分 $0.5(1.1)(0.03)(1.0) = 0.0165$、特异部分 0.005，资产 2 分别为 0.0135 与 0.0025，四项合计 0.0375；资产 1 的风险份额 57.3%。等权资金并不意味着等风险，因子暴露决定了大部分风险。分解依赖因子模型设定，参数估计误差（载荷、因子协方差）同样会传导到贡献数值。

7. 金融解释：杠杆、成本与分散化幻觉

7.1 杠杆与头寸暴露口径

多空量化策略必须严格区分两套持仓口径：

- **净暴露（Net Exposure）**：$\sum_{i=1}^{n} w_i$。衡量策略的净资金或净市值暴露；市场 Beta 暴露须另按各权重与对应 Beta 乘积之和计算。对于市场中性策略，净暴露通常锚定在 0 附近。
- **总暴露（Gross Exposure）**：$\sum_{i=1}^{n} |w_i|$。衡量策略投入市场的总资金杠杆乘数。例如在净暴露为 0 的前提下，总暴露为 2.0（即 200%），意味着在 1 亿元净资产基础上，持有多头 1 亿元、空头 1 亿元。
- **名义杠杆（Leverage）**：当权重已按净资产值归一化时，就是总暴露 $\sum_i |w_i|$，不能再除一次净资产。若输入是金额，则先将多空绝对市值之和除净资产。在资产收益给定且风险持仓按同一比例缩放时，风险持仓的毛收益贡献与线性比例费模型中的费用按该比例缩放；融资、市场冲击和尾部强平风险可能非线性变化，不能保证等比例。

7.2 交易摩擦、持仓漂移与换手拖累

在一个完整的投资周期中，资产权重的变动由两部分构成：价格被动变动带来的“漂移（drift）”与经理主动调仓带来的“换手（turnover）”。设期初持仓权重为 $\mathbf{w}$（满足 $\sum w_i = 1$），期间各资产实现收益为 $\mathbf{r} = (r_1, \ldots, r_n)^\top$。期末资产 i 的市值相对总组合市值的自然演化权重（即交易前漂移权重，pre-trade drifted weight）为：

$$w_i^+ = \frac{w_i(1 + r_i)}{1 + \mathbf{w}^\top \mathbf{r}}.$$

若下期目标权重为 $\mathbf{w}^{target}$，则买卖合计的归一化权重换手代理（Weight-Turnover Proxy，不除以 2）为：

$$\text{Turnover} = \sum_{i=1}^{n} |w_i^{target} - w_i^+|.$$

若单边交易成本率为 c（例如 10 个基点，即 $c = 0.0010$），则本期产生的交易成本拖累为 $c \times$ Turnover。该代理费用在持有期开始时扣除，再用剩余资金配置目标权重，其模型净收益率为：

$$r_{net} = (1 - c \cdot \text{Turnover})(1 + r_{gross}) - 1.$$

它不是精确自融资成交金额账本：真实交易金额还取决于扣费后净值，费用比例 q 应联立 $q = c\sum_i |(1-q)w_i^{target} - w_i^+|$。本章/Project3 用 $q \approx c\,\text{Turnover}$ 作低成本近似，未单独收费于为支付费用而追加的调整；详见 Project3 报告 §3。年化平均费用 $12E[q]$ 与年化平均毛净收益差 $12E[q(1 + r_{gross})]$ 不同。提高换手会增大费用，但是否抹去优势仍需实际计算，不能从高换手直接断言亏损。

7.3 分散化幻觉与几何投影的破灭

直觉上，组合持有越多资产似乎风险越分散。但如果风险贡献极端不均，投资者便陷入了**分散化幻觉（diversification illusion）**。构造例：股票年化波动 16%、债券 5%、相关 0.2，资金 60% 股票、40% 债券。下标 s 表示股票、b 表示债券：$(\Sigma\mathbf{w})_s = 0.6(0.0256) + 0.4(0.2)(0.16)(0.05) = 0.016$，$(\Sigma\mathbf{w})_b = 0.4(0.0025) + 0.6(0.0016) = 0.00196$，组合方差 $0.6(0.016) + 0.4(0.00196) = 0.010384$。股票的风险份额 $0.0096/0.010384 = 92.4\%$：40% 的资金只承担约 7.6% 的风险。

另一类常见的认知误区是试图通过“欧氏空间投影”来满足中性约束。设原始 Alpha 模型给出了权重 $\mathbf{w}$，但不满足中性约束 $A\mathbf{w} = \mathbf{0}$。若求解无权重的欧氏最近距离投影：

$$\min_{\mathbf{v}} \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0},$$

其闭式解为：

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{w} - A^\top (AA^\top)^{-1} A\mathbf{w}.$$

这种操作的严重金融缺陷在于：欧氏距离最小化是在没有任何金融维度的纯数学抽象空间进行的。它完全不感知各个资产的波动率高低、相关性强弱和流动性摩擦。约束行彼此相关时，投影可能大幅缩减原有多空权重（第 8.3 节总暴露从 1.6 降到 0.2）。它是否保留了预期收益来源，需要用风险模型和收益预测重新评估；更常见的做法是把中性条件作为约束放进带风险项的优化。

8. 数值算例（Numerical Examples）

本节提供 5 组具有明确输入、逐步手算核对过程与确定单位的基准数值例。

8.1 Ledoit–Wolf 协方差收缩手算例（4×2 矩阵，百分数单位）

完整例题：逐项计算协方差收缩

输入：训练窗口包含 $T = 4$ 期观测、$p = 2$ 个资产，这是四个等长观察期的教学收益，采用每期百分数单位、协方差为百分数平方（已完成样本去均值），未指定交易所频率，不作为月度市场观测：

$$X = \begin{bmatrix} 3.0 & 2.0 \\ -1.0 & -2.0 \\ 2.0 & 3.0 \\ -4.0 & -3.0 \end{bmatrix}.$$

手算步骤：

1. **样本协方差矩阵** $S = \frac{1}{T} X^\top X$：

$$\begin{aligned} (X^\top X)_{11} &= 3^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-4)^2 = 30, \\ (X^\top X)_{12} &= 3(2) + (-1)(-2) + 2(3) + (-4)(-3) = 26, \\ (X^\top X)_{22} &= 2^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-3)^2 = 26. \end{aligned}$$

除以 $T = 4$：

$$S = \begin{bmatrix} 7.5 & 6.5 \\ 6.5 & 6.5 \end{bmatrix}.$$

续：同一完整例题

2. **收缩目标尺度** m：
$$m = \frac{1}{p}\operatorname{tr}(S) = \frac{7.5 + 6.5}{2} = 7.0.$$

3. **样本偏离度平方** $d^2 = \|S - mI\|^2$：
$$S - mI = \begin{bmatrix} 7.5 - 7.0 & 6.5 \\ 6.5 & 6.5 - 7.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 6.5 \\ 6.5 & -0.5 \end{bmatrix}.$$
Frobenius 范数平方（除以 $p = 2$）：
$$d^2 = \frac{1}{2}\left(0.5^2 + 6.5^2 + 6.5^2 + (-0.5)^2\right) = \frac{1}{2}(0.25 + 42.25 + 42.25 + 0.25) = \frac{85.0}{2} = 42.5.$$

4. **误差方差估计量** $\bar{b}^2$：计算每行范数平方 $\|\mathbf{x}_t\|_2^2$：
   - $t = 1$: $3^2 + 2^2 = 13$，其平方为 $13^2 = 169$；
   - $t = 2$: $(-1)^2 + (-2)^2 = 5$，其平方为 $5^2 = 25$；
   - $t = 3$: $2^2 + 3^2 = 13$，其平方为 $13^2 = 169$；
   - $t = 4$: $(-4)^2 + (-3)^2 = 25$，其平方为 $25^2 = 625$。四次方和为：$\sum_{t=1}^{4} \|\mathbf{x}_t\|_2^4 = 169 + 25 + 169 + 625 = 988$。样本矩阵元素平方和：
   $$\sum_{i,j} s_{ij}^2 = 7.5^2 + 6.5^2 + 6.5^2 + 6.5^2 = 56.25 + 3(42.25) = 56.25 + 126.75 = 183.0.$$
   代入公式计算 $\bar{b}^2$：
   $$\bar{b}^2 = \frac{988 - 4(183.0)}{T^2 p} = \frac{988 - 732}{4^2 \times 2} = \frac{256}{32} = 8.0.$$

5. **收缩强度与收缩估计量**：
$$b^2 = \min(\max(8.0, 0), 42.5) = 8.0 \implies \hat{\kappa} = \frac{b^2}{d^2} = \frac{8.0}{42.5} = \frac{16}{85} \approx 0.18823529.$$
计算收缩协方差矩阵 $S^* = \hat{\kappa}(7.0I) + (1 - \hat{\kappa})S$：
   - $S_{11}^* = \frac{16}{85}(7.0) + \frac{69}{85}(7.5) = \frac{112 + 517.5}{85} = \frac{629.5}{85} \approx 7.40588235$；
   - $S_{12}^* = S_{21}^* = \frac{69}{85}(6.5) = \frac{448.5}{85} \approx 5.27647059$；
   - $S_{22}^* = \frac{16}{85}(7.0) + \frac{69}{85}(6.5) = \frac{112 + 448.5}{85} = \frac{560.5}{85} \approx 6.59411765$。

6. **金融比较**：
   - 样本相关系数：$\rho = \frac{6.5}{\sqrt{7.5 \times 6.5}} = \sqrt{\frac{13}{15}} \approx 0.930949$；
   - 收缩后相关系数：$\rho^* = \frac{5.27647059}{\sqrt{7.40588235 \times 6.59411765}} \approx \frac{5.27647059}{\sqrt{48.8352595156}} \approx \frac{5.27647059}{6.9882229154} \approx 0.755052$。相关系数从病态的 0.931 有效收缩至 0.755，矩阵条件数大幅改善。

8.2 漂移、换手与成本台账手算例

完整例题：漂移、换手与代理费用

输入：两资产组合期初等权 $\mathbf{w} = (0.50, 0.50)$。当月两资产收益分别为 $r_1 = +10.0\%$（0.10）、$r_2 = -10.0\%$（-0.10）。下期目标权重维持等权 $\mathbf{w}^{target} = (0.50, 0.50)$。单边交易成本率 $c =$ 10 bps $= 0.0010$。**手算步骤**：

1. 组合毛收益率：$r_{gross} = 0.5(0.10) + 0.5(-0.10) = 0.0$；
2. 漂移后权重：

$$w_1^+ = \frac{0.5(1+0.10)}{1+0.0} = 0.55, \quad w_2^+ = \frac{0.5(1-0.10)}{1+0.0} = 0.45;$$

3. 换手率：

$$\text{Turnover} = |0.50 - 0.55| + |0.50 - 0.45| = 0.05 + 0.05 = 0.10 \quad (10\%\ \text{NAV});$$

4. 交易成本拖累：$\text{cost} = 0.0010 \times 0.10 = 0.0001$（1 个基点）；
5. 扣费后净收益：

$$r_{net} = (1 - 0.0001)(1 + 0.0) - 1 = -0.0001 \quad (-0.01\%).$$

8.2.1 用金额核对精确自融资

完整例题：扣费后的金额守恒

上例目标未变，仍有成交。交易前净值 $V^- = 100$ 万元、旧金额为 55 / 45 万元；扣费后净值 $V^+ = (1-q)V^-$，若扣费后目标仍 50/50，新金额为 $50(1-q)$ / $50(1-q)$ 万元。费用来自组合内部，成交差额必须用这组新金额计算：

$$q = c \sum_i |(1-q)w_i^{target} - w_i^+|.$$

在本例 $c = 0.001$、$q < 0.1$ 时，卖额占旧净值为 $0.05 + 0.5q$，买额为 $0.05 - 0.5q$，合计仍 0.10，所以精确 $q = 0.0001$。扣费 100 元，新金额各 499,950 元，卖 50,050 元、买 49,950 元；卖买差 100 元正好支付费用。这个对称例使代理和精确式巧合相等，不意味着一般相等。

改成全部转入资产 1：$w^{target} = (1, 0)$。卖资产 2 占 0.45，买资产 1 占 $0.45 - q$，于是

$$q = 0.001(0.90 - q), \qquad q = \frac{0.0009}{1.001} = 0.0008991009.$$

精确费用 899.1009 元；按旧净值换手 0.90 的代理收费 900 元，多 0.8991 元。Project3 复用的是代理，不能把这里的精确手算混称项目重算结果。

长仓满仓目标下 $\sum_i w_i^{target} = 1$，映射 $F(q) = c\sum_i |(1-q)w_i^{target} - w_i^+|$ 的 Lipschitz 常数至多 c，因为绝对值满足三角不等式。$0 \le c < 1/2$ 时，$F(0) \le 2c < 1$、$F(1) = c < 1$，连续凸函数在 [0,1] 的最大值在端点，故 F 将该区间映回自身；压缩映射给唯一非负费用解。这里限定无外部现金流、同率比例费用、长仓满仓且净值为正；实际冲击、融资、不同买卖率不在此式内。

这三层账本分别回答：漂移权重说明为什么交易；代理便于冻结规格比较；精确式保证指定比例费用模型的资金守恒。Project3 没有订单、冲击和成交日志，因此两种式子都不能证明实盘费用。

8.3 三种中性的蕴含方向与几何投影失效算例

完整例题：中性约束与独立约束行

输入：4 资产持仓向量 $\mathbf{w} = (0.5, 0.3, -0.4, -0.4)^\top$。资产市场 Beta 为 $\boldsymbol{\beta} = (1.2, 0.8, 1.0, 0.6)^\top$。资产行业分别归属于 $[A, B, A, B]$。**手算核对**：

- 净资金暴露：$0.5 + 0.3 - 0.4 - 0.4 = 0.0$（满足美元中性）；
- 总暴露：$|0.5| + |0.3| + |-0.4| + |-0.4| = 1.6$（160% 杠杆）；
- Beta 暴露：$0.5(1.2) + 0.3(0.8) - 0.4(1.0) - 0.4(0.6) = 0.60 + 0.24 - 0.40 - 0.24 = 0.20 \neq 0$（不满足 Beta 中性）；
- 行业净暴露：行业 A（资产 1 与 3）：$0.5 + (-0.4) = +0.10 \neq 0$；行业 B（资产 2 与 4）：$0.3 + (-0.4) = -0.10 \neq 0$（不满足行业中性）。由此数值证伪了 “美元中性自动意味着 Beta 中性或行业中性” 的假设。若对满足上述三项中性的约束矩阵 A 实施无权欧氏投影 $\mathbf{v} = \mathbf{w} - A^\top (AA^\top)^{-1} A\mathbf{w}$：这里用独立约束行 $A = [\mathbf{1}^\top; \boldsymbol{\beta}^\top; Z_A]$，其中 $Z_A = (1, 0, 1, 0)$。美元行与行业 A 行已经隐含行业 B 行。若再追加 $Z_B = (0, 1, 0, 1)$，则 $\mathbf{1}^\top = Z_A + Z_B$ 使行相关，$AA^\top$ 不可逆；必须删除冗余行，而不是声称四行矩阵可直接求逆。三行独立版本经计算投影权重变为：

$$\mathbf{v}^* = (0.05, -0.05, -0.05, 0.05)^\top.$$

总暴露从 1.6 剧降至 0.20（萎缩了 87.5%），说明本例满足全部中性条件的欧氏最近点会大幅缩小总暴露；这是本例约束与持仓的结果，不能据此断言任何几何投影都失效。它优化权重距离，不优化风险或交易成本，适用性应由研究目标决定。

8.4 Maillard–Roncalli–Teiletche（2009）四资产风险预算算例

完整例题：四资产风险预算

输入：4 个资产的年化波动率向量为 $\boldsymbol{\sigma} = [0.10, 0.20, 0.30, 0.40]^\top$。相关系数矩阵为：

$$C = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.8 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & -0.5 \\ 0.0 & 0.0 & -0.5 & 1.0 \end{bmatrix}.$$

协方差矩阵为 $\Sigma = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}) C \,\mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma})$。**计算结果与特征**：

1. **等权组合（1/N, $\mathbf{w} = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]^\top$）**：
   - 组合总波动率：$\sigma = 11.51\%$（0.115109）；
   - 边际风险贡献：$\mathrm{MRC} = [0.0565, 0.1216, 0.0652, 0.2172]^\top$；
   - 相对风险份额：$p = [12.26\%, 26.42\%, 14.15\%, 47.17\%]^\top$。最高波动的资产 4 占据了总风险的近一半（47.17%），呈现严重的名义分散、实际集中。
2. **长仓最小方差组合（Long-Only Min Var）**：
   - 权重向量：$\mathbf{w} = [74.48\%, 0.00\%, 15.17\%, 10.34\%]^\top$；
   - 组合总波动率：$\sigma = 8.63\%$（0.086303）；

续：同一完整例题

- 相对风险份额：严格等于权重比例 $[74.48\%, 0.00\%, 15.17\%, 10.34\%]^\top$。边际风险在持仓资产间完全相等（均为 0.086303），未持仓的资产 2 其边际风险高于组合波动（0.138085），满足 KKT 互补松弛条件。

3. **等风险贡献组合（ERC）**：
   - 权重向量：$\mathbf{w} = [38.36\%, 19.18\%, 24.26\%, 18.20\%]^\top$；
   - 组合总波动率：$\sigma = 10.29\%$（0.102934）；
   - 相对风险份额：严格实现每资产恰为 25.00%（$p = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]^\top$）。
4. **单调性定理验证**：

$$\sigma_{mv}(8.63\%) \le \sigma_{erc}(10.29\%) \le \sigma_{1/n}(11.51\%).$$

严格遵循 Maillard et al.（2009）的数学排序定理。

8.5 Black–Litterman 两资产手算例

完整例题：观点更新与无约束持仓

输入：两资产协方差矩阵（年化）：$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.02 \\ 0.02 & 0.09 \end{bmatrix}$。市场基准权重：$\mathbf{w}_{mkt} = (0.60, 0.40)^\top$。全市场风险厌恶系数：$\delta = 2.5$。不确定性缩放系数：$\tau = 0.05$。主观观点：对资产 1 抱有绝对观点，预期年化超额收益率为 10.0%（0.10）。即 $P = [1.0, 0.0]$，$Q = [0.10]$。观点协方差按 He & Litterman 比例校准：$\Omega = \tau P \Sigma P^\top = 0.05(0.04) = 0.002$。**手算步骤**：

1. **反向优化求均衡收益 $\boldsymbol{\Pi} = \delta \Sigma \mathbf{w}_{mkt}$**：

$$\Sigma \mathbf{w}_{mkt} = \begin{bmatrix} 0.04(0.6) + 0.02(0.4) \\ 0.02(0.6) + 0.09(0.4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.024 + 0.008 \\ 0.012 + 0.036 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.048 \end{bmatrix}.$$

乘上 $\delta = 2.5$：

$$\boldsymbol{\Pi} = 2.5 \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.048 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 0.12 \end{bmatrix} \quad \text{(资产 1 均衡年化 8.0\%, 资产 2 均衡年化 12.0\%).}$$

2. **中间项与增益矩阵计算**：

$$P\tau\Sigma P^\top + \Omega = 0.05(0.04) + 0.002 = 0.002 + 0.002 = 0.004.$$

增益向量：

$$M = \tau \Sigma P^\top (0.004)^{-1} = 0.05 \begin{bmatrix} 0.04 \\ 0.02 \end{bmatrix} \frac{1}{0.004} = \begin{bmatrix} 0.002 \\ 0.001 \end{bmatrix} \times 250 = \begin{bmatrix} 0.50 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

3. **后验期望收益率均值**：观点超额：$Q - P\boldsymbol{\Pi} = 0.10 - 0.08 = 0.02$。

$$\boldsymbol{\mu}_{BL} = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 0.12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.50 \\ 0.25 \end{bmatrix} (0.02) = \begin{bmatrix} 0.08 + 0.010 \\ 0.12 + 0.005 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.090 \\ 0.125 \end{bmatrix} \quad (9.0\%, 12.5\%).$$

4. **后验均值协方差矩阵**：

$$V_{BL} = \tau\Sigma - MP\tau\Sigma = \begin{bmatrix} 0.002 & 0.001 \\ 0.001 & 0.0045 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.50 \\ 0.25 \end{bmatrix} [0.002, 0.001] = \begin{bmatrix} 0.0010 & 0.0005 \\ 0.0005 & 0.00425 \end{bmatrix}.$$

续：同一完整例题

5. **最优无约束权重** $\mathbf{w}^* = (\delta\Sigma)^{-1}\boldsymbol{\mu}_{BL}$：

$$\delta\Sigma = 2.5\begin{bmatrix}0.04 & 0.02\\ 0.02 & 0.09\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.10 & 0.05\\ 0.05 & 0.225\end{bmatrix}.$$

行列式 $\det = 0.10(0.225) - 0.05^2 = 0.0225 - 0.0025 = 0.020$。逆矩阵：

$$(\delta\Sigma)^{-1} = \frac{1}{0.020}\begin{bmatrix}0.225 & -0.05\\ -0.05 & 0.10\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}11.25 & -2.50\\ -2.50 & 5.00\end{bmatrix}.$$

计算权重：

$$\mathbf{w}^* = \begin{bmatrix}11.25(0.090) - 2.50(0.125)\\ -2.50(0.090) + 5.00(0.125)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1.0125 - 0.3125\\ -0.225 + 0.625\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.70\\ 0.40\end{bmatrix}.$$

关键洞察：资产 2 并没有被直接施加观点，但由于它与资产 1 存在正协方差（0.02），其后验期望收益率从 12.0% 上升到了 12.5%。然而，在资产配置层面，资产 2 的最优持仓完全停留在市场基准权重 0.40 不动！所有的超额倾斜（+0.10）全部落在施加观点的资产 1 上（从 0.60 增至 0.70）。这严格印证了 He–Litterman 观点的正交倾斜性质。这组无约束风险资产权重合计 1.10，现金权重为 −0.10，即借入净值的 10%。若不允许融资，应重新求解带预算约束的问题，不能机械归一化后仍称同一最优解。

Black–Litterman 观点置信度与权重演化曲线

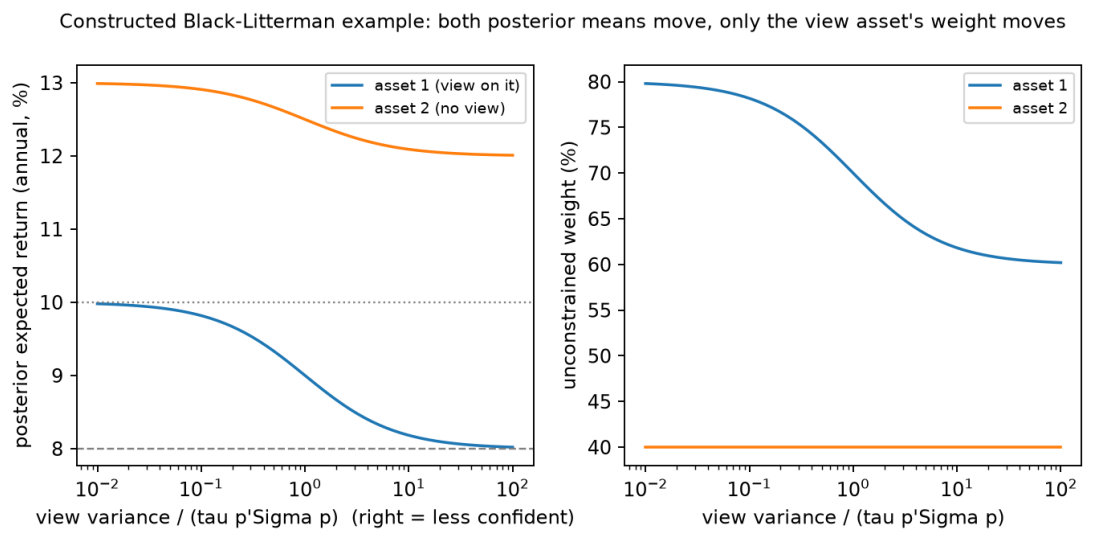


图 4: Black-Litterman 观点置信度与权重

- **横轴**：观点方差缩放乘数 $\Omega/(\tau P\Sigma P^\top)$（对数坐标，向右代表置信度递减、观点方差极大）；
- **纵轴**：左图为后验期望收益率（年化 %），右图为最优无约束持仓权重（%）；
- **单位**：百分比（%）；
- **读法与观察点**：
  1. 左图中，当置信度极高（横轴最左端）时，资产 1 的后验期望收益逼近主观观点 10.0%，资产 2 逼近 13.0%；当置信度消退（向右）时，两资产期望收益分别平滑回归先验均衡值 8.0% 和 12.0%；

续：同一完整例题

2. 右图中，无论观点置信度如何变化，未施加观点的资产 2 其最优权重恒定在 40.0% 水平线；所有的战术权重调整完全由资产 1 单独承担（从 80% 平滑降至基准 60%）；

- **局限性**：此为两资产教学构造模型，未考虑带有多重非正交观点及带约束二次规划时的交互效应。

9. Python 实现与测试验证

默认独立运行入口

在随书读者包根目录，按包内环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch21_portfolio_construction.ipynb
```

默认 `RUN_FRENCH=False`。Notebook 依次核对 LW 收缩、MRT 四资产风险、BL、Kelly、中性约束与漂移，并检查有限 Sharpe、ERC 存在性、均值后验协方差与二次增长代理等边界。它只创建章节 `RUN_DIR`，不写 CSV 或 PNG，跳过历史图库；第 3、5.4、6.5、8.5 和 11 节图像是已有读物，不能当作本次运行产物。章运行目录与运行器另建的 `runs/execution_ch21_portfolio_construction_<uuid>/` 不同，后者保存执行副本与状态。

本章 21-E08 用月度超额均值 0.008、方差 0.0025，二次代理权重为 3.2；Notebook 另用 0.006 和 0.0016，权重为 3.75，是不同构造输入。精确二项半 Kelly 增长比约 74.9268%；二次增长代理在其自身最优风险权重的一半处给出 75%，不能把该比例当作精确二项增长的一般结论。中性约束按本章第 5.2 节判断：互斥且穷尽的绝对行业中性推出美元中性，一般不能推出 Beta 中性。

Project 3 的独立入口、构造输出与历史报告分别见项目导读。下方展示共享实现的调用与断言；课程工作根需已安装课程包及其依赖，不能把一个未配置环境的裸 Python 解释器视作完整读者入口。

共享实现调用

以下代码展示了核心模块 `src/quant_course/portfolio_construction.py` 的调用方法，并用断言复核第 8.1–8.3 及 8.5 节；第 8.4 节 ERC 四资产例的完整代码在 21-P01 答案中。代码需要课程包及相应依赖。

```
import numpy as np
from quant_course.portfolio_construction import (
    ledoit_wolf_identity, risk_contributions, risk_budget_weights,
    max_sharpe_long_only, black_litterman, he_litterman_view_covariance,
    kelly_binary_fraction, binary_log_growth, gaussian_kelly_weights,
    quadratic_log_growth, exposure_report, project_to_constraints,
    drift_weights, turnover,
)

# 1. Ledoit-Wolf 4x2 百分数矩阵收缩手算复核
x_hand = np.array([[3.0, 2.0], [-1.0, -2.0], [2.0, 3.0], [-4.0, -3.0]])
lw_res = ledoit_wolf_identity(x_hand)
assert np.isclose(lw_res.target_scale, 7.0)
assert np.isclose(lw_res.intensity, 8.0 / 42.5)
```

```
np.testing.assert_allclose(lw_res.sample_covariance, [[7.5, 6.5], [6.5, 6.5]], atol=1
    ↪ e-12)
np.testing.assert_allclose(
    lw_res.covariance,
    [[7.40588235, 5.27647059], [5.27647059, 6.59411765]],
    atol=1e-6,
)

# 2. Black-Litterman 两资产手算复核
cov_bl = np.array([[0.04, 0.02], [0.02, 0.09]])
w_mkt = np.array([0.6, 0.4])
p_view = np.array([[1.0, 0.0]])
q_view = np.array([0.10])
tau_param = 0.05
omega_view = he_litterman_view_covariance(p_view, cov_bl, tau=tau_param)
bl_res = black_litterman(
    cov_bl, w_mkt, risk_aversion=2.5, tau=tau_param,
    view_matrix=p_view, view_returns=q_view, view_covariance=omega_view,
)
np.testing.assert_allclose(bl_res.equilibrium_returns, [0.08, 0.12], atol=1e-12)
np.testing.assert_allclose(bl_res.posterior_mean, [0.09, 0.125], atol=1e-12)
np.testing.assert_allclose(bl_res.weights, [0.7, 0.4], atol=1e-12)

# 3. Kelly 对数增长手算复核 (p=0.55, b=1)
f_star = kelly_binary_fraction(0.55, 1.0)
assert np.isclose(f_star, 0.10)
g_full = binary_log_growth(0.10, 0.55, 1.0)
g_half = binary_log_growth(0.05, 0.55, 1.0)
g_double = binary_log_growth(0.20, 0.55, 1.0)
assert np.isclose(g_full, 0.0050083668, atol=1e-6)
assert np.isclose(g_half, 0.0037526078, atol=1e-6)
assert g_double < 0  # 双倍 Kelly：期望对数增长为负，长期财富几乎必然趋于 0

# 4. 中性与投影复核
w_demo = np.array([0.5, 0.3, -0.4, -0.4])
beta_demo = np.array([1.2, 0.8, 1.0, 0.6])
sectors_demo = ["A", "B", "A", "B"]
rep = exposure_report(w_demo, beta_demo, sectors_demo)
assert np.isclose(rep.net, 0.0)
assert np.isclose(rep.beta, 0.2)
a_mat = np.vstack([np.ones(4), beta_demo, [1.0, 0.0, 1.0, 0.0]])
proj_w = project_to_constraints(w_demo, a_mat)
np.testing.assert_allclose(a_mat @ proj_w, 0.0, atol=1e-12)

# 5. 漂移与换手台账复核
w_init = np.array([0.5, 0.5])
r_month = np.array([0.10, -0.10])
w_drift = drift_weights(w_init, r_month)
np.testing.assert_allclose(w_drift, [0.55, 0.45], atol=1e-12)
turnover_val = turnover(w_drift, w_init)
assert np.isclose(turnover_val, 0.10, atol=1e-12)
```

10. 可视化分析（Visualization）

本节对预先生成的 4 幅核心图表展开多维分析。所有图像均从固定种子与冻结数据生成。

图已随讲解就近放置：第 3 节估计误差模拟，第 6.5 节 Kelly 增长，第 8.5 节 BL 观点置信度，第 11 节 French 行业风险份额。四图原有输入、轴、单位与局限性均保留；第 5.4 节的新增两资产图用于区分资金份额与风险份额。

11. 真实市场实证（Real Market Example）

实证采用 Kenneth R. French Data Library 冻结快照数据：

- 资产集合：美股 10 行业市值加权月度收益率（NoDur, Durbl, Manuf, Enrgy, HiTec, Telcm, Shops, Hlth, Utils, Other）及 Fama–French 三因子无风险利率（RF）；
- 样本覆盖期：1926-07 至 2026-08（共 1,202 个日历月）；
- 原始文件哈希：`industry_raw_zip` SHA-256 为 `ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`；
- 数据性质声明：French 数据为当前学术修订版本，非实时点（Point-in-Time, PIT）历史快照。月度数据发布有滞后，历史值可能修订，本地 manifest 未保存历史版本。滞后 0 个月的设定属于理想化月边界决策测试。

在 2010-01 至 2019-12 的 120 个月区间内，基于 Ledoit–Wolf 协方差估计量，四种典型策略的具体实测表现记录于 `outputs/ch21/ch21_results.json`：

策略组合	月度波动率	最大权重行业与比例	最小权重行业与比例	风险分散特征
等权组合（1/N）	3.51%	各行业均匀 10.0%	各行业均匀 10.0%	风险份额失衡（Durbl 15.1% vs Utils 4.5%）
长仓最小方差	2.73%	Utils (47.45%), NoDur (23.31%)	Durbl, Manuf, Enrgy, HiTec (0.0%)	极度集中于低波动防御资产，6 个行业权重为 0
长仓最大 Sharpe	2.88%	Utils (36.08%), Shops (27.40%)	NoDur, Durbl, Manuf, Enrgy, Other (0.0%)	追逐高历史收益资产，5 个行业权重为 0
等风险贡献（ERC）	3.24%	Utils (17.62%), NoDur (12.42%)	Durbl (6.41%), Enrgy (7.32%)	全部行业非零配置，风险份额严格保持 10.0%

数据表明，长仓最小方差组合虽然波动率最低，但付出了持仓极度集中的代价（前两大行业占比超 70%）；ERC 组合在全额投资约束下兼顾了波动率平抑与全市场覆盖度。

French 10 行业历史窗口风险分解面板

- **横轴**：French 10 行业代码（NoDur, Durbl, Manuf, Enrgy, HiTec, Telcm, Shops, Hlth, Utils, Other）；
- **纵轴**：上图为名义持仓权重百分比（%），下图为相对风险份额百分比（%）；
- **单位**：百分比（%）；
- **样本**：2010-01 至 2019-12（共 120 个月），基于 Ledoit–Wolf 收缩协方差矩阵；

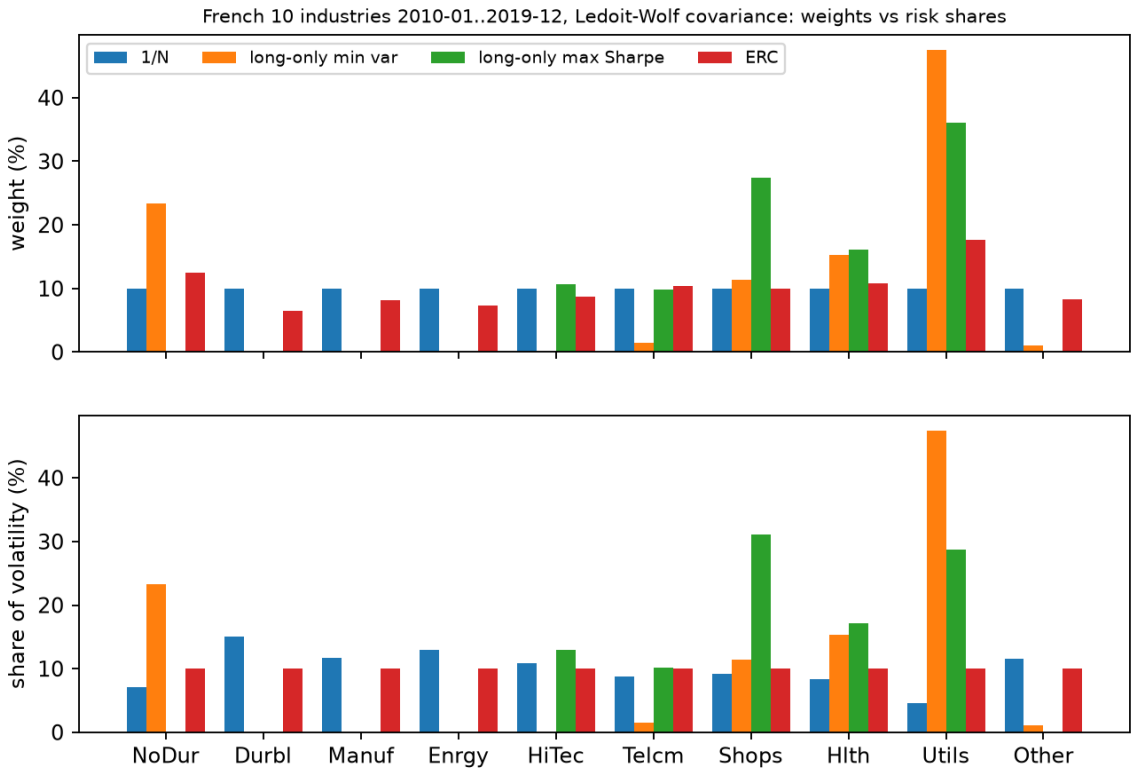


图 5: French 10 行业权重与风险份额面板

- **读法与观察点**：
  1. 在等权组合（1/N）中，虽然每个行业权重严格为 10.0%，但下图中公用事业（Utils）的风险份额仅 4.52%，而耐用消费品（Durbl）和能源（Enrgy）分别占据了 15.09% 和 12.97% 的风险；
  2. 长仓最小方差组合（long-only min var）将权重高度集中在防御型行业（Utils 47.45%、NoDur 23.31%、Hlth 15.27%），其风险份额与权重完全重合；
  3. ERC 组合在下图中各行业风险份额均为 10.0%，为了弥补 Utils 的低波动，ERC 主动将 Utils 的持仓权重提升至 17.62%，同时压低 Durbl 至 6.41%；
  4. 月度波动率对比：最小方差（2.73%）< 最大 Sharpe（2.88%）< ERC（3.24%）< 1/N（3.51%）；
- **局限性**：本图仅展示 2010–2019 单一历史窗口的事后静态截面描述，不构成滚动样本外的实盘策略结论。

12. 常见错误与调试（Common Mistakes）

在量化组合构建的工程实践中，由于浮点精度、求解器内部实现与金融约束的复杂交互，研究员常遇到以下典型陷阱：

12.1 协方差矩阵数值尺度过小导致求解器虚假超差

- **错误现象**：在计算长仓最小方差组合时，直接将月度协方差矩阵（元素量级常在 $10^{-3} \sim 10^{-4}$）传入二次规划求解器（如 CLARABEL 或 OSQP）。求解器虽然报告 `optimal`，但在独立核算原始约束时，预算约束残差 $|\sum w_i - 1|$ 偶尔超过 10^{-6} 默认容差，被质检模块按安全设计拒绝。
- **可能原因**：求解器的停止准则依赖与问题尺度相关的残差和对偶间隙容差；二次项系数很小时，目标对权重偏离不敏感，求解器可能在预算残差尚未达到 10^{-6} 时报告收敛。本节只记录现象和修复，没有逐项诊断 CLARABEL 的内部判据。
- **修复方案**：在进入均值方差求解器前，将协方差矩阵除以其最大绝对值进行谱尺度归一化：$\tilde{\Sigma} = \Sigma / \max_{i,j} |\Sigma_{ij}|$。由于均值为零（纯最小方差），目标函数整体乘以正标量完全不改变极小值点 $\mathbf{w}^*$，但能将二次型梯度拉回 $O(1)$ 良态区间。

12.2 阻尼 Newton 法对数障碍迭代中的伪收敛停滞

- **错误现象**：在求解等风险贡献（ERC）对数障碍目标时，将线搜索容差设定在浮点机器精度极限（如 10^{-12}），导致算法在接近最优点时陷入停滞，误报“最大迭代步数超限未收敛”。
- **原因机理**：当目标函数值处于 $O(1)$ 尺度时，双精度浮点数无法分辨 10^{-16} 量级的下降，Armijo 回溯线搜索步长衰减至机器零度。
- **修复方案**：遵循 Boyd & Vandenberghe（2004）§9.5 规范，采用 Newton 减量 $\lambda^2 = -\nabla f(\mathbf{y})^\top \Delta\mathbf{y} \le 10^{-14}$ 作为收敛准则，并在求解完成后增加事后风险份额偏差绝对容差核验（$\max_i |p_i - b_i| \le 10^{-6}$）。

12.3 最大 Sharpe 比率优化存在权重上限时的可行性漏检

- **错误现象**：仅检查“是否存在正超额收益资产”，如果存在就直接构造凸 QP 并调用求解器。当存在单资产上限（如 $w_{\max} = 0.4$）时，CLARABEL 求解器可能抛出 `infeasible`。
- **原因机理**：单资产存在正超额收益并不意味着单纯形可行域内存在正超额组合。若唯一正超额资产被上限截断在 40%，其余 60% 资金被迫分配给负超额资产，单纯形上的最大可能超额收益仍可能严格为负。
- **修复方案**：在进入 QP 之前，按超额收益降序进行贪心填充（greedy fill），计算受限单纯形上的理论最大超额收益。若最大收益非正，提前抛出可解释的 `OptimizationError`。

以下代码演示了尺度归一化修复与上限可行性预检的独立验证：

```
import numpy as np
from quant_course.optimization_tools import OptimizationError, solve_mean_variance
from quant_course.portfolio_construction import max_sharpe_long_only

# 1. 协方差尺度归一化验证
cov_tiny = np.array([[0.0004, 0.0001], [0.0001, 0.0009]])
cov_scaled = cov_tiny / float(np.max(np.abs(cov_tiny)))
res_scaled = solve_mean_variance(np.zeros(2), cov_scaled)
np.testing.assert_allclose(res_scaled.weights, [8 / 11, 3 / 11], atol=1e-6)

# 2. 最大 Sharpe 上限不可行性预检
mu_infeasible = np.array([0.004, -0.004, -0.004])
cov_diag = np.diag([0.01, 0.01, 0.01])
try:
    max_sharpe_long_only(
        mu_infeasible, cov_diag, risk_free_return=0.0, max_weight=0.4,
    )
except OptimizationError as exc:
    assert exc.solver_status == "infeasible_by_inputs"
```

13. 量化研究实战：Project 3 滚动样本外评测

作为量化投资组合构建的综合工程检验，项目 projects/project03/src/project03_backtest.py 构建了覆盖 1990-01 至 2026-08（共 440 个评价月）的滚动样本外评测系统。

13.1 回测体系与参数基准

- **主回测规格（Primary Spec）**：
  - 训练窗口：$W = 60$ 个月滚动估计；
  - 协方差估计量：Ledoit–Wolf 收缩（收缩至缩放单位阵）；
  - 约束条件：长仓投资（$w_i \geq 0$），最小方差与最大 Sharpe 施加单资产上限 $w_{\max} = 40\%$；等权每项 10%，ERC 无上限（本样本最大约 19.83%）；
  - 调仓时点与滞后：滞后 0 个月（在 $t-1$ 月末以当时截面矩优化并完成再平衡）；
  - 交易成本基准：双边总换手乘以 10 bps（$c = 0.0010$）。
- **对比策略集**：
  1. `equal_weight`：每月等权 1/N（基准）；
  2. `min_variance`：长仓带上限最小方差组合；
  3. `max_sharpe`：长仓带上限最大 Sharpe 比率组合；
  4. `erc`：等风险贡献组合。

13.2 评测结果与统计推断

基于 projects/project03/outputs/summary.json 与 sensitivity.csv，440 个月的核心业绩统计如下：

评估指标	等权组合（1/N）	最小方差（Min Var）	最大 Sharpe（Max Sharpe）	等风险贡献（ERC）
年化净超额收益	9.05%	7.03%	8.01%	8.66%
年化净波动率	14.32%	11.78%	14.36%	13.37%
年化净 Sharpe 比率	0.631	0.596	0.558	0.648
年化毛 Sharpe 比率	0.634	0.605	0.576	0.650
复合年均增长率 (CAGR)	11.25%	9.42%	10.11%	10.98%
最大回撤 (Max Drawdown)	-48.09%	-36.41%	-41.49%	-45.52%
月均换手率 (Turnover)	2.58%	8.60%	21.45%	2.80%
年化平均费用占旧净值	3.36 bps	10.57 bps	25.96 bps	3.63 bps
年化平均毛净收益差 (Cost Drag)	3.37 bps	10.65 bps	26.20 bps	3.64 bps
平均有效资产数 (N_{eff})	10.00	4.03	3.49	9.31
失败触发回退次数	0	0	1	0

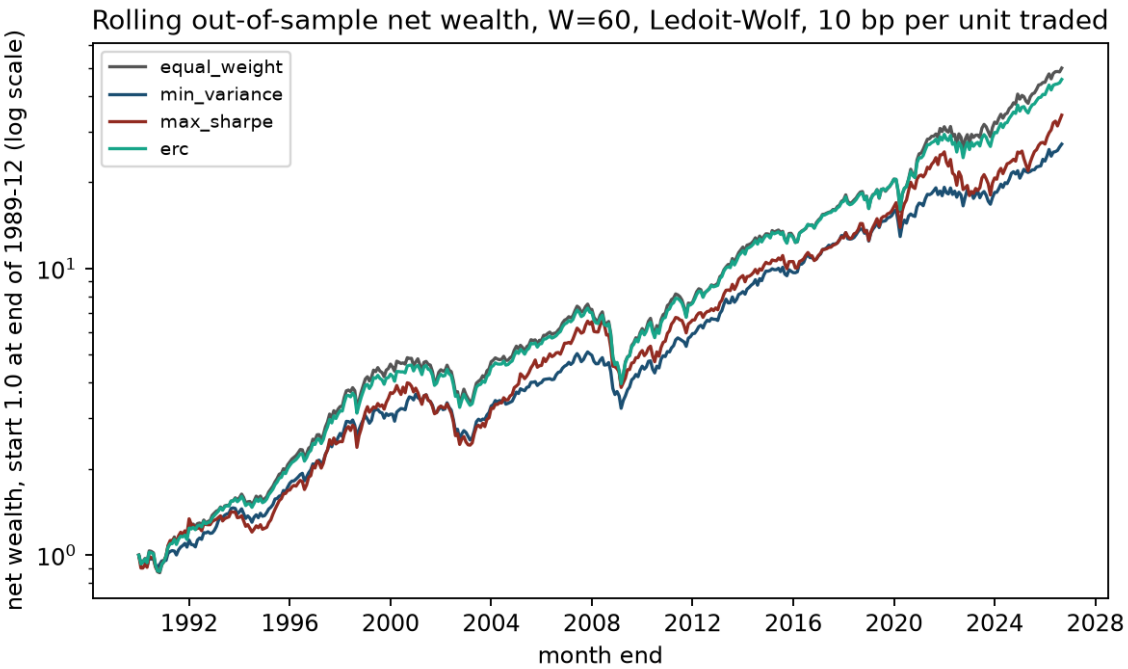


图 6: Project 3 净值走势对比

- **横轴**：回测月份（1990-01 至 2026-08）；**纵轴**：初始 1 元投资的累计财富净值（对数坐标）；

- **核心观察**：
  1. 没有任何优化策略在净收益上可信地击败 1/N 朴素等权。1/N 获得了最高的年化净超额收益（9.05%）和期末累计净值；
  2. 最小方差组合在该样本中降低了全周期波动（11.78% vs 14.32%）并将最大回撤从 −48.09% 大幅收窄至 −36.41%，同时其年化平均净收益低于等权；这些是同一历史样本的共同观察，不能据此识别低风险导致低收益的因果机制。波动与回撤是描述性差异，当前没有二者差值的置信区间，不能称统计显著；平均收益差另见 13.3 的未校正单项区间；
  3. 最大 Sharpe 策略使用滚动样本均值、月均换手率为 21.45%（为等权的 8.3 倍），年化平均毛净收益差为 26.20 个基点（平均费用占旧净值为 25.96 个基点）。扣除成本后，其净夏普比率仅为 0.558，在四类策略中垫底。

13.3 统计显著性推断（成对循环块 Bootstrap）

为评估策略收益与 Sharpe 差异是否具有统计显著性，Project 3 采用 5,000 次循环移动块自助法（circular moving-block bootstrap，块长 12 个月，种子 20261006）；Sharpe 差采用成对重抽样：

- **最小方差 vs 等权**：月度平均收益差为 -0.168%，95% 置信区间为 $[-0.331\%, -0.005\%]$。只有 2.22% 的抽样差额大于零，说明该主规格平均收益差的**未校正单项区间低于零**；三策略 × 两指标未做多重比较校正，不能将其称为全家族显著性结论；
- **最大 Sharpe vs 等权**：月度平均收益差为 -0.086%，95% 置信区间为 $[-0.275\%, +0.106\%]$，区间包含 0；Sharpe 比率差为 −0.073，95% 区间为 $[-0.236, +0.089]$，无统计优势；
- **ERC vs 等权**：虽然 ERC 的净夏普比率 (0.648) 略高于等权 (0.631)，但两者成对的 Sharpe 差额（+0.016）其 95% 置信区间为 $[-0.014, +0.050]$，明确跨越了 0。因此不能宣称 ERC 在统计上显著优于等权。

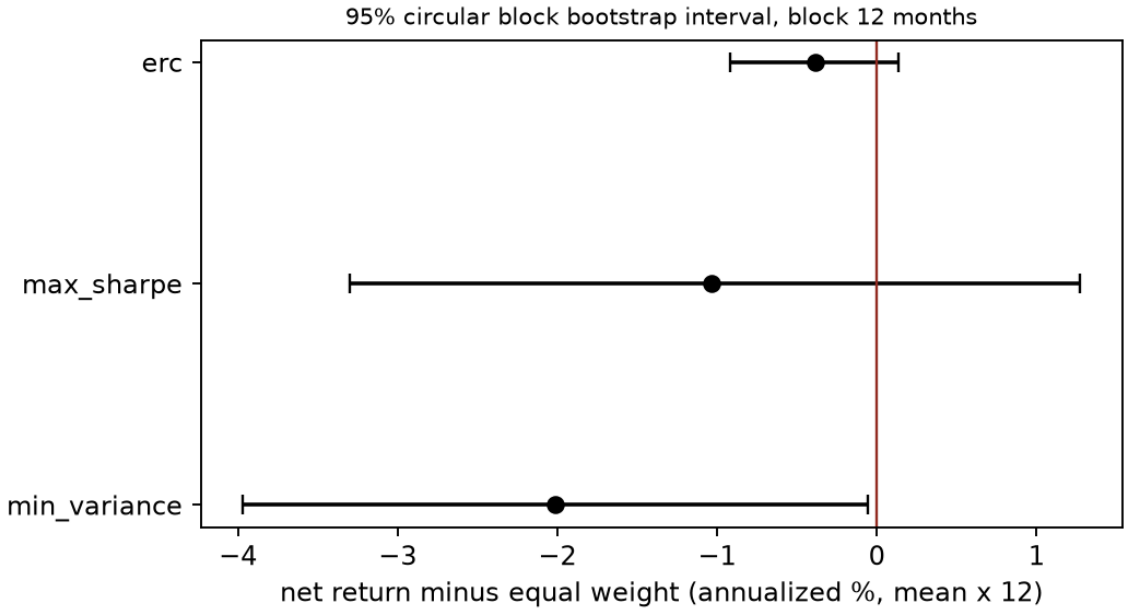


图 7: Project 3 Bootstrap 差异分布

横轴为相对等权的年化平均净收益差（百分点，月度均值差乘 12 的算术报告口径），纵轴列出三种策略。圆点是样本差额，横线是 95% 成对循环块自助区间；观察区间是否跨越竖直的零差线。这张图不画 Sharpe 差，也没有多重比较校正。

13.4 成本与窗口敏感性分析

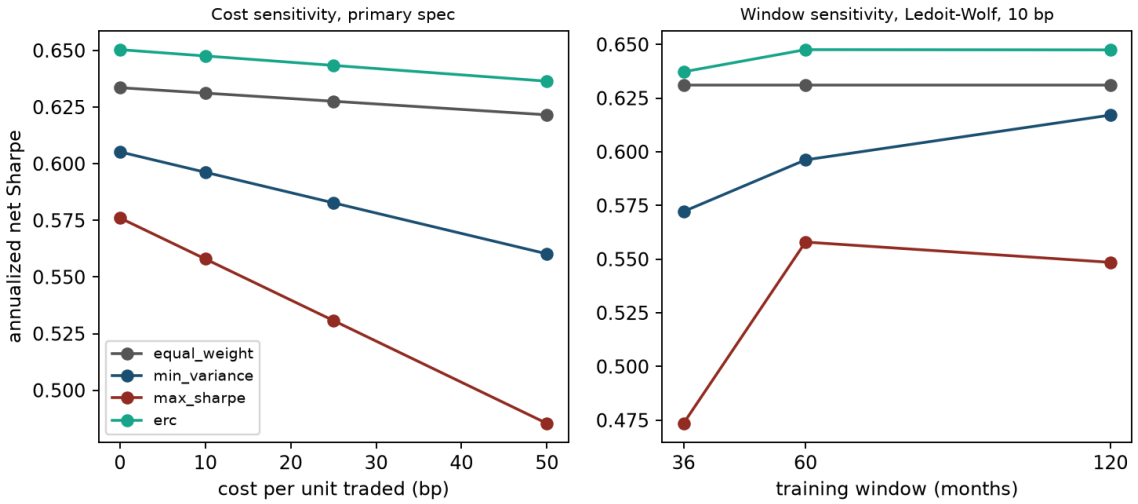


图 8: Project 3 成本与窗口敏感性

左图横轴为每单位买卖合计换手的成本（bp），右图横轴为训练窗长度（月），纵轴均为年化净 Sharpe。比较各策略线的费用斜率与窗长变化，不用图中最高点反向挑参数。数据来自同一冻结样本下的预设敏感性规格，不能作为独立样本外检验。

- **成本敏感性**：当交易成本从 0 提高到 50 bps 时：
  - 等权组合年化夏普比率仅从 0.634 微跌至 0.622；
  - ERC 从 0.650 微跌至 0.636；
  - 最大 Sharpe 的年化净 Sharpe 从 0.576 降至 0.485（约 15.8%），这说明费用敏感性较高，不能据此称财富路径崩溃。
- **窗口与滞后敏感性**：窗口缩短为 36 个月时，最大 Sharpe 在样本协方差和 Ledoit–Wolf 两种估计下都有 14 个月回退（8 个月所有行业训练窗超额均值为负，6 个月在 40% 上限下不存在正超额组合）。回退由均值估计引起，与协方差估计量无关；10 bp 下其净 Sharpe 降到 0.474。Ledoit–Wolf 对最小方差有小幅帮助（W60：0.596 对样本协方差 0.577）。滞后 1 个月几乎不改变结果（ERC 0.648 对 0.649）。

答案文件还提供 W=24 最大 Sharpe 净 Sharpe 约 0.587、25 次等权回退。该窗口在看到主结果后提出，属于事后探索（post hoc exploration），不在冻结 12 组窗口 / 协方差 / 滞后敏感性内，也不替换 W=60 主规格。探索可以生成下一次事先固定的新问题，不能增加本轮独立验证次数。

13.5 后见之明过拟合警示

用整个评价期(1990-01..2026-08)的样本矩、相同长仓与 40% 上限计算 “后见之明(hindsight)” 最大 Sharpe 组合（用到评价期信息，不可交易)：

- 固定权重毛收益路径的月度实现 Sharpe 为 0.21774、年化 **0.75428**，以同月超额收益的标准差为分母；给定矩求解器目标另为 0.75386，分母是资产毛收益协方差，两者不可混称；
- 相比之下，滚动样本外的最大 Sharpe 实际年化夏普比率仅为 **0.5580**。同样零成本下滚动最大 Sharpe 为 0.576，10bp 代理费用下为 0.558。全样本拟合使用评价期信息，同时估计窗和固定/滚动权重也不同；与滚动净口径的差不是单独识别的前视偏差因果效应，也不衡量可交易优势。

14. 本章小结与决策脉络（Chapter Summary）

1. **估计误差主导风险**：期望收益的估计误差是均值方差优化的主要破坏因素。在缺乏可靠 Alpha 预测时，应采用收缩估计量控制协方差病态性，或退守至最小方差或风险平价组合。
2. **长仓与上限是天然的正则化手段**：长仓约束消除了做空杠杆发散，单资产上限阻止了单一极端头寸。带有这些约束的最大 Sharpe 问题可通过尺度变量代换精确化为凸二次规划（第 9 章已证)。
3. **中性概念不可混淆**：美元中性、Beta 中性与行业中性必须显式作为约束加入优化求解器。欧氏投影只优化权重距离，若目标包含风险和成本则需使用相应目标函数；全覆盖行业约束还会隐含美元约束，应删除冗余行。
4. **风险预算平衡真实的风险敞口**：等风险贡献（ERC）将风险均匀分配至各资产，避免高波动资产绑架组合。带 Newton 减量停止准则的阻尼 Newton 算法能高效稳定求解 ERC。
5. **交易成本决定实盘生死**：投资经理必须在调仓频率、跟踪误差与换手摩擦间权衡。高换手策略若无显著 Alpha 支持，净收益将在摩擦中耗尽。
6. **基准意识与证伪精神**：实盘优化策略必须以朴素等权（1/N）为第一基准。未经摩擦成本检验与 Bootstrap 显著性验证的优化优势，往往只是样本内的统计幻觉。

15. 概念与数学练习（Exercises）

21-E01（估计误差量纲）沿用第 5.1 节 IID 与稳定方差假设，设某股票月度波动率为 6%，历史观测窗口为 36 个月。计算其月均值的估计标准误（%)。若月度超额收益点估计为 0.5%，构造其 95% 置信区间，并说明为何切点优化极易被此误差破坏。

21-E02（Ledoit–Wolf 目标与强度）简述 Ledoit–Wolf 收缩为何选择缩放单位阵 mI 而非固定未缩放单位阵 I 作为收缩目标。收缩强度 $\hat{\kappa}$ 在 $T \to \infty$ 时的渐近行为是什么?

21-E03（漂移与换手计算）组合包含三项资产，期初权重为 $\mathbf{w} = (0.4, 0.4, 0.2)$。当月三资产收益率分别为 +20%、−10%、0%。计算当月末的交易前漂移权重 $\mathbf{w}^+$。若下期目标权重恢复为期初权重，计算总换手率。若单边成本为 15 bps，计算成本对净资产的拖累。

21-E04（三种中性反例构造）构造一个 3 资产投资组合的权重向量 $\mathbf{w}$ 与 Beta 向量 $\boldsymbol{\beta}$，使得组合满足美元中性（$\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 0$)，但其组合总 Beta 绝对值不小于 0.5。

21-E05（Euler 风险分解证明）设对称半正定协方差下组合波动 $\sigma(\mathbf{w}) > 0$，组合方差为 $\sigma^2(\mathbf{w}) = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$。利用多元微积分链式法则，严格证明 $\frac{\partial \sigma(\mathbf{w})}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma(\mathbf{w})}$，并验证 $\sum_{i=1}^{n} w_i \,\mathrm{MRC}_i = \sigma(\mathbf{w})$。

21-E06（两资产 ERC 解析推导）设两资产波动率分别为 σ_1, σ_2，相关系数为 $\rho \in (-1, 1)$。从定义 $w_1(\Sigma \mathbf{w})_1 = w_2(\Sigma \mathbf{w})_2$ 出发，证明其长仓全额投资解为 $w_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$，且该权重严格与相关系数 ρ 无关。

21-E07（Black–Litterman 均衡收益反算）设全市场包含两项资产，市场权重为 $\mathbf{w}_{mkt} = (0.7, 0.3)^\top$，协方差矩阵为 $\Sigma = \begin{bmatrix} 0.05 & 0.01 \\ 0.01 & 0.02 \end{bmatrix}$，市场风险厌恶系数为 $\delta = 3.0$。计算反向优化的均衡期望收益率向量 $\boldsymbol{\Pi}$。

21-E08（Kelly 连续近似推导）写出组合对数增长率的二阶泰勒展开式。设单资产超额收益为 $\mu - r_f = 0.008$，方差为 $\sigma^2 = 0.0025$。两项输入均为月度小数口径。使用忽略均值平方项的二次代理，计算全额 Kelly 最优杠杆率，以及全额和半 Kelly 相对现金基准的月度代理增长；不求未知现金利率下的绝对增长。

16. 编程练习（Programming Exercises）

21-P01（四资产 MRT 数值测试）编写独立测试脚本，读取第 8.4 节 Maillard et al.（2009）四资产输入，分别调用 `quant_course.portfolio_construction` 与优化工具，计算等权、长仓最小方差与 ERC 的权重与风险份额，用 `assert` 核对波动率满足 $\sigma_{mv} \le \sigma_{erc} \le \sigma_{1/n}$。

21-P02（秩亏协方差收缩验证）生成形状为 10×20（$T < p$）的高斯随机样本矩阵。调用 Ledoit–Wolf 收缩函数（第 9 节导入列表），断言其原始样本协方差矩阵秩亏（rank ≤ 10），而收缩后的协方差矩阵所有特征值严格大于 0（正定可逆）。

21-P03（长仓最大 Sharpe 上限预检测试）构造 3 资产超额均值 $\boldsymbol{\mu}_{excess}$，设三个分量分别为 0.004、−0.004、−0.004，协方差为 $0.01 I_3$。当单资产上限设为 0.40 时，断言长仓最大 Sharpe 函数（见第 9 节导入列表）能指出上限下不存在正超额组合并抛出 OptimizationError；预算约束本身仍可行，例如等权。

17. 挑战题（Challenge Problems）

21-C01（因子模型下的风险贡献解析分解）设资产收益由一般多因子模型驱动，因子与特异项互不相关，但不要求各因子正交：$\mathbf{r} = B\mathbf{f} + \boldsymbol{\varepsilon}$，其中因子协方差为 Σ_f，特异协方差为对角阵 Σ_ε（第 15 章记号）。

1. 推导组合方差在因子风险与特异风险之间的分解表达式；
2. 证明每个因子的绝对风险贡献可写为 $\mathrm{RC}_k = \beta_{p,k} \frac{(\Sigma_f \boldsymbol{\beta}_p)_k}{\sigma(\mathbf{w})}$，其中 $\boldsymbol{\beta}_p = B^\top \mathbf{w}$；
3. 构造一个包含 2 资产、1 因子的具体数例，完整计算各部分的数值风险份额。

21-C02（稳健组合构建方案设计与回测规范）针对股票多空量化策略，设计一套完整的实用组合构建方案。方案须明确包含：

1. 数据时间戳与因果隔离；
2. 协方差估计模型及抗病态处理；
3. 风险中性约束与总杠杆控制；
4. 换手控制与目标权重平滑逻辑；
5. 明确列出评测失败条件（在何种量化证据下必须拒绝该策略上线）。

17.1 综合核对题

21-R01（费用金额守恒）用 8.2 的 55/45 交易前权重、净值 100 万元、c=10bp，分别算 50/50 和 100/0 目标的精确费用及买卖金额；比较旧净值换手代理。两例是否都能证明真实滑点?

21-R02（数学对象与统计判断）分别诊断：(a) 长仓满仓上限可行但最大超额均值非正；(b) 零风险正超额组合；(c)BL 的后验均值协方差可否直接替换收益风险；(d)MinVar 样本波动较低、收益差单项区间低于 0、ERC Sharpe 差跨 0、W24 事后结果。每项指出能与不能下的结论。

18. 练习答案与解析（Solutions）

21-E01

- 月均值标准误：
$$\mathrm{SE}(\hat{\mu}) = \frac{0.06}{\sqrt{36}} = \frac{0.06}{6} = 0.010 \quad (1.00\%).$$
- 95% 置信区间（基于正态临界值 1.96）：
$$0.5\% \pm 1.96 \times 1.0\% = [-1.46\%, +2.46\%].$$
- 置信区间极大，甚至无法确定真实期望超额收益是正还是负。无约束切点优化需要计算 $\Sigma^{-1}\hat{\boldsymbol{\mu}}$，若将 -1.46% 或 $+2.46\%$ 代入，权重会发生数百个百分点的极端空头或多头摇摆，将纯粹的统计噪声当成确定性信号。

21-E02

- 选择缩放单位阵 mI 可以保证收缩目标与样本协方差具有完全相同的迹（Trace）和总能量尺度（$\mathrm{tr}(mI) = \mathrm{tr}(S)$）。若使用未缩放的单位阵 I，当资产收益量级变化时（如从小数变百分数），收缩矩阵的整体特征值尺度将被严重扭曲。
- 当 $T \to \infty$ 且 p 固定时，根据大数定律，样本协方差矩阵 S 几乎处处收敛于真实协方差 Σ。此时估计误差方差 $\beta^2 \to 0$，而 $d^2 \to \alpha^2$；只要真实 Σ 不是缩放单位阵（$\alpha^2 > 0$），可行收缩强度 $\hat{\kappa} = b^2/d^2 \to 0$，估计量渐近收敛回样本协方差 S。若 Σ 恰为 μI，两者都趋于 0，强度不再趋于 0，但此时收缩目标本身就是正确答案。

21-E03

- 组合毛收益率：

$$r_{gross} = 0.4(0.20) + 0.4(-0.10) + 0.2(0.0) = 0.08 - 0.04 + 0.0 = +0.04 \quad (4.0\%).$$

- 漂移后权重：

$$w_1^+ = \frac{0.4(1+0.20)}{1.04} = \frac{0.48}{1.04} \approx 0.461538;$$
$$w_2^+ = \frac{0.4(1-0.10)}{1.04} = \frac{0.36}{1.04} \approx 0.346154;$$
$$w_3^+ = \frac{0.2(1+0.0)}{1.04} = \frac{0.20}{1.04} \approx 0.192308.$$

- 总换手率（买卖双边）：

$$\begin{aligned}\text{Turnover} &= |0.4 - 0.461538| + |0.4 - 0.346154| + |0.2 - 0.192308| \\ &= 0.061538 + 0.053846 + 0.007692 = 0.123076 \quad (12.31\%\ \text{NAV}).\end{aligned}$$

- 成本拖累（15 bps = 0.0015）：

$$\text{cost} = 0.0015 \times 0.123076 \approx 0.0001846 \quad (1.85\ \text{bps}).$$

21-E04

- 令权重为 $\mathbf{w} = (0.5, 0.0, -0.5)^\top$。验证美元中性：$\sum w_i = 0.5 + 0.0 - 0.5 = 0.0$。
- 令 Beta 向量为 $\boldsymbol{\beta} = (1.5, 1.0, 0.3)^\top$。组合总 Beta 为：

$$\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{w} = 0.5(1.5) + 0.0(1.0) - 0.5(0.3) = 0.75 - 0.15 = 0.60.$$

  满足 $|\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{w}| = 0.60 \geq 0.5$。

21-E05

以下每次除以波动均要求 $\sigma(\mathbf{w}) > 0$；零风险点不能套用该导数。

- 对 $\sigma(\mathbf{w}) = (\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w})^{1/2}$ 应用链式法则：

$$\frac{\partial \sigma(\mathbf{w})}{\partial w_i} = \frac{1}{2}(\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w})^{-1/2} \cdot \frac{\partial (\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w})}{\partial w_i}.$$

  根据二次型对向量求导法则，$\frac{\partial (\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}} = 2\Sigma\mathbf{w}$，因此对其第 i 个分量求导为 $2(\Sigma\mathbf{w})_i$。代入得：

$$\frac{\partial \sigma(\mathbf{w})}{\partial w_i} = \frac{1}{2\sigma(\mathbf{w})} \cdot 2(\Sigma\mathbf{w})_i = \frac{(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma(\mathbf{w})}.$$

- 验证 Euler 恒等式：

$$\sum_{i=1}^{n} w_i \,\mathrm{MRC}_i = \sum_{i=1}^{n} w_i \frac{(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma(\mathbf{w})} = \frac{\mathbf{w}^\top (\Sigma\mathbf{w})}{\sigma(\mathbf{w})} = \frac{\sigma^2(\mathbf{w})}{\sigma(\mathbf{w})} = \sigma(\mathbf{w}).$$

  证毕。

21-E06

- 对于两资产，协方差矩阵为 $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$。计算两资产的绝对风险贡献：

$$\mathrm{RC}_1 = \frac{w_1(\Sigma\mathbf{w})_1}{\sigma(\mathbf{w})} = \frac{w_1(w_1\sigma_1^2 + w_2\rho\sigma_1\sigma_2)}{\sigma(\mathbf{w})};$$

$$\mathrm{RC}_2 = \frac{w_2(\Sigma\mathbf{w})_2}{\sigma(\mathbf{w})} = \frac{w_2(w_1\rho\sigma_1\sigma_2 + w_2\sigma_2^2)}{\sigma(\mathbf{w})}.$$

- 令 $\mathrm{RC}_1 = \mathrm{RC}_2$：

$$w_1^2\sigma_1^2 + w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2 = w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2 + w_2^2\sigma_2^2.$$

  等式两侧的交叉项 $w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$ 恰好完全相消！得到：

$$w_1^2\sigma_1^2 = w_2^2\sigma_2^2.$$

  在长仓约束 $w_1, w_2 > 0$ 下，开平方可得：

$$w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2 \iff \frac{w_1}{w_2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}.$$

- 结合全额投资约束 $w_1 + w_2 = 1$：

$$w_1 + w_1\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 1 \implies w_1\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sigma_2}\right) = 1 \implies w_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

  公式中完全不包含相关系数 ρ，证毕。

21-E07

- 计算 $\Sigma\mathbf{w}_{mkt}$：

$$\begin{bmatrix} 0.05 & 0.01 \\ 0.01 & 0.02 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.05(0.7) + 0.01(0.3) \\ 0.01(0.7) + 0.02(0.3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.035 + 0.003 \\ 0.007 + 0.006 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.038 \\ 0.013 \end{bmatrix}.$$

- 乘上 $\delta = 3.0$：

$$\mathbf{\Pi} = 3.0\begin{bmatrix} 0.038 \\ 0.013 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.114 \\ 0.039 \end{bmatrix} \quad (11.4\%, 3.9\%).$$

21-E08

以下为月度二次增长代理，相对现金基准，忽略均值平方项；不是精确离散期望对数效用。

- 先写二阶展开。设组合简单收益为 $R_p = r_f + w(R - r_f)$，均值 $a = r_f + w(\mu - r_f)$，方差 $w^2\sigma^2$。由 $\ln(1 + x) \approx x - x^2/2$，

$$E[\ln(1 + R_p)] \approx a - \tfrac{1}{2}E[R_p^2] = a - \tfrac{1}{2}\{w^2\sigma^2 + a^2\}.$$

  此处使用 $E[R_p^2] = \mathrm{Var}(R_p) + a^2$。需收益足够小、破产边界和高阶余项可控制；二阶展开本身不保证任意分布下精确对数效用存在。

- 本题再采用忽略均值平方项 a^2 的低阶月度代理：

$$g(w) \approx r_f + w(\mu - r_f) - \frac{1}{2}w^2\sigma^2.$$

- 全额 Kelly 最优权重：

$$w^* = \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} = \frac{0.008}{0.0025} = 3.20 \quad (3.20 \text{ 倍杠杆}).$$

- 全额 Kelly 的期望对数超额增长率：

$$\begin{aligned} g(w^*) - r_f &= 3.20(0.008) - \tfrac{1}{2}(3.20^2)(0.0025) \\ &= 0.0256 - 0.0128 = 0.0128 \quad (1.28\%). \end{aligned}$$

- 半 Kelly 权重 $w_{half} = 1.60$：

$$\begin{aligned} g(w_{half}) - r_f &= 1.60(0.008) - \tfrac{1}{2}(1.60^2)(0.0025) \\ &= 0.0128 - 0.0032 = 0.0096 \quad (0.96\%). \end{aligned}$$

  核算：$0.0096/0.0128 = 0.75$，恰为全额 Kelly 增长率的 75%。

21-P01 至 21-P03 参考实现与断言

以下 Python 代码可直接在仓库根目录下独立运行并完成验收断言：

```python
import numpy as np
from quant_course.portfolio_construction import (
    ledoit_wolf_identity, risk_budget_weights, risk_contributions,
    max_sharpe_long_only,
)
from quant_course.optimization_tools import solve_mean_variance, OptimizationError

# 21-P01: MRT 2009 四资产数值复核与波动率排序
vol_mrt = np.array([0.10, 0.20, 0.30, 0.40])
corr_mrt = np.array([
    [1.0, 0.8, 0.0, 0.0],
    [0.8, 1.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 0.0, 1.0, -0.5],
    [0.0, 0.0, -0.5, 1.0],
])
cov_mrt = np.outer(vol_mrt, vol_mrt) * corr_mrt

# 1/N
ew_res = risk_contributions(np.full(4, 0.25), cov_mrt)
assert np.isclose(ew_res.volatility, 0.1151086, atol=1e-4)
np.testing.assert_allclose(ew_res.fractions, [0.123, 0.264, 0.141, 0.472], atol=1e-3)

# Long-only Min Var
mv_weights = solve_mean_variance(np.zeros(4), cov_mrt).weights
mv_res = risk_contributions(mv_weights, cov_mrt)
assert np.isclose(mv_res.volatility, 0.086303, atol=1e-4)
np.testing.assert_allclose(mv_weights, [0.7448, 0.0, 0.1517, 0.1034], atol=1e-3)

# ERC
```

```
erc_weights = risk_budget_weights(cov_mrt).weights
erc_res = risk_contributions(erc_weights, cov_mrt)
assert np.isclose(erc_res.volatility, 0.102934, atol=1e-4)
np.testing.assert_allclose(erc_weights, [0.3836, 0.1918, 0.2426, 0.1820], atol=1e-3)
np.testing.assert_allclose(erc_res.fractions, 0.25, atol=1e-6)

# 验证排序定理
assert mv_res.volatility <= erc_res.volatility <= ew_res.volatility

# 21-P02: T < p 秩亏协方差收缩
rng = np.random.default_rng(20261021)
x_low_rank = rng.standard_normal((10, 20))
lw_low_rank = ledoit_wolf_identity(x_low_rank)
assert np.linalg.matrix_rank(lw_low_rank.sample_covariance) <= 10
min_eig = np.linalg.eigvalsh(lw_low_rank.covariance).min()
assert min_eig > 0.0
assert lw_low_rank.intensity > 0.0

# 21-P03: Max-Sharpe 上限不可行预检测试
mu_infeasible = np.array([0.004, -0.004, -0.004])
cov_diag = np.diag([0.01, 0.01, 0.01])
try:
    max_sharpe_long_only(
        mu_infeasible, cov_diag, risk_free_return=0.0, max_weight=0.4,
    )
except OptimizationError as exc:
    assert "capped long-only portfolio has positive expected excess return" in str(
    ↪ exc)
else:
    raise AssertionError("expected OptimizationError was not raised")
```

21-C01

条件：$\mathrm{Cov}(\mathbf{f}, \boldsymbol{\varepsilon}) = 0$，$\Sigma_\varepsilon$ 对角，且 $\sigma(\mathbf{w}) > 0$。因子相关时各贡献可以为负，公式不要求 Σ_f 对角。

1. **方差分解**：在因子模型 $\mathbf{r} = B\mathbf{f} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 下，收益协方差矩阵为 $\Sigma = B\Sigma_f B^\top + \Sigma_\varepsilon$。组合总方差为：
$$\begin{aligned}\sigma^2(\mathbf{w}) &= \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \mathbf{w}^\top B \Sigma_f B^\top \mathbf{w} + \mathbf{w}^\top \Sigma_\varepsilon \mathbf{w} \\ &= \boldsymbol{\beta}_p^\top \Sigma_f \boldsymbol{\beta}_p + \sum_{i=1}^{n} w_i^2 (\Sigma_\varepsilon)_{ii},\end{aligned}$$
其中 $\boldsymbol{\beta}_p = B^\top \mathbf{w} \in \mathbb{R}^K$ 为组合在 K 个公因子上的净暴露。
2. **因子风险贡献分解**：把第 1 步写成逐项求和：
$$\sigma^2(\mathbf{w}) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{p,k} (\Sigma_f \boldsymbol{\beta}_p)_k + \sum_{i=1}^{n} w_i^2 (\Sigma_\varepsilon)_{ii}.$$
两边除以 $\sigma(\mathbf{w})$，定义
$$\mathrm{RC}_{factor,k} = \beta_{p,k} \frac{(\Sigma_f \boldsymbol{\beta}_p)_k}{\sigma(\mathbf{w})}, \qquad \mathrm{RC}_{spec,i} = \frac{w_i^2 (\Sigma_\varepsilon)_{ii}}{\sigma(\mathbf{w})},$$

则 $\sum_k \mathrm{RC}_{factor,k} + \sum_i \mathrm{RC}_{spec,i} = \sigma(\mathbf{w})$。把 σ 看作暴露 $\boldsymbol{\beta}_p$ 与特异权重的函数，$\partial\sigma/\partial\beta_{p,k} = (\Sigma_f\boldsymbol{\beta}_p)_k/\sigma$，所以 $\mathrm{RC}_{factor,k}$ 正是“暴露 × 边际风险”的 Euler 形式。

3. **两资产单因子算例**：设 $\beta = [1.2, 0.8]^\top$，因子方差 $\Sigma_f = 0.04$，特异协方差 $\Sigma_\varepsilon = \mathrm{diag}(0.01, 0.02)$，权重 $\mathbf{w} = [0.6, 0.4]^\top$。
   - 组合因子暴露：$\beta_p = 0.6(1.2) + 0.4(0.8) = 0.72 + 0.32 = 1.04$；
   - 因子方差成分：$\sigma^2_{factor} = (1.04)^2 \times 0.04 = 0.043264$；
   - 特异方差成分：$\sigma^2_{spec} = 0.6^2(0.01) + 0.4^2(0.02) = 0.0036 + 0.0032 = 0.0068$；
   - 组合总方差：$\sigma^2 = 0.043264 + 0.0068 = 0.050064 \implies \sigma \approx 0.22375$（22.375%）；
   - 因子绝对风险贡献：$\mathrm{RC}_{factor} = \frac{0.043264}{0.22375} \approx 0.19336$（占比 86.42%）；
   - 特异绝对风险贡献：$\mathrm{RC}_{spec} = \frac{0.0068}{0.22375} \approx 0.03039$（占比 13.58%）。

21-C02

评分标准（满分 10 分）：

- **时点与因果性规范（2 分）**：决策时间戳 $t-1$ 只能使用可用历史数据，信号生成严格在开盘或再平衡前，禁止任何未来收益参与协方差或均值估计。
- **协方差估计与数值稳健性（2 分）**：采用 Ledoit–Wolf 收缩或因子模型结构化估计，严禁直接求逆病态样本协方差，优化器具备尺度归一化与正定保护。
- **真实约束架构（2 分）**：明确建立总暴露（杠杆）、单股上限、行业中性与 Beta 中性约束体系，不采用破坏信息的纯几何欧氏投影。
- **成本与换手控制（2 分）**：目标权重包含换手惩罚项（如二次或绝对值成本项）或缓冲带（buffer rules），建立扣费后真实净收益核算。
- **严谨的证伪与上线门槛（2 分）**：预设不可妥协的证伪标准——可为本挑战题提出一套教学示例门槛（不是普遍业界标准）：若策略净夏普比率在成对 Bootstrap 下未显著超越 1/N 基准，或对交易成本敏感度过高（成本上升 10 bps 导致 Sharpe 下降超 20%），或在回测中出现优化器求解失败回退率超过 1%，则在这套示例治理规则下不予上线。读者可提出不同阈值，但必须解释风险预算、经济目标及事先确定的证据要求；1/N 也不是所有交易任务唯一合适的基准。

21-R01

50/50：q=0.0001，费用 100 元，新持仓各 499,950 元；卖 50,050 元、买 49,950 元，差 100 元支付费用，成交合计 100,000 元，代理同值。100/0：q=0.0009/1.001=0.0008991009，费用 899.1009 元，新资产 1 金额 999,100.8991 元；从 550,000 元买入 449,100.8991 元，卖出资产 2 的 450,000 元，差 899.1009 元付费。成交合计 899,100.8991 元，乘 0.001 得到费用；代理以 900,000 元成交量收费 900 元。资金守恒检查成立，但模型无实际滑点、冲击、订单和容量，不能证明实盘费用。

21-R02

(a) 预算可行不代表正 Sharpe 变换可用；保留等权回退原因，不把所有头寸称不可行。(b) 普通有限 Sharpe 分母为 0；半正定凸 QP 可得目标 0，却不能读成有限最优比率。(c)V_BL 是均值估计不确定性；在独立新噪声的层级模型下预测风险才是 Sigma+V_BL，原 BL 配置用 Sigma，换目标须重解。(d) 波动 / 回撤降低只作样本描述；未校正均值差区间只支撑该单项主规格，不扩成家族显著性或波动显著性；ERC 区间跨 0 不是等价证明或优势概率；W24 是事后探索，不增加预设敏感性验证、不替换主规格。

19. 延伸阅读（Further Reading）

- **Must Know**：
  - Ledoit & Wolf（2004），阅读作者工作论文版 §2.1 与 §3，掌握收缩强度可行估计量推导及 Frobenius 范数定义；
  - Maillard, Roncalli & Teiletche（2009/2010），阅读 §1–§3.4，掌握波动率 Euler 分解、两资产无依性与凸对数障碍优化表示。
- **Should Know**：
  - He & Litterman（1999），阅读 Appendix B，掌握反向优化先验确定、增益形式后验均值以及观点正交倾斜性质；
  - DeMiguel, Garlappi & Uppal（2009），阅读 NBER 会议稿 §3，理解滚动样本外回测规范、交易前漂移换手率计算及 1/N 朴素基准的现实挑战。
- **Advanced**：
  - Boyd & Vandenberghe《Convex Optimization》§9.5，研读阻尼 Newton 法与 Newton 减量停止准则的收敛性分析；
  - Kelly（1956），阅读 Bell System Technical Journal 扫描版 pp. 919–920，理解二元几何对数增长极值定理与破产界限。
- **Optional**：
  - Lesniewski Baruch MFE 讲义 Lecture 5（2019 版文件）“Maximizing the Sharpe ratio” 页，对照第 9 章的变量代换；
  - 浏览本项目配套核心代码 `src/quant_course/portfolio_construction.py` 与实战模块 `projects/project03/src/project03_backtest.py`。

20. 参考文献（References）

1. **CH21_LEDOITWOLF2004**：Olivier Ledoit and Michael Wolf, “A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices,” *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411, 2004. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4。工作论文版：`http://www.ledoit.net/ole1a.pdf`。实际读取范围见 来源读取记录。
2. **CH21_MRT2009**：Sébastien Maillard, Thierry Roncalli, and Jérôme Teiletche, “On the properties of equally-weighted risk contributions portfolios,” *Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70, 2010. DOI: `10.3905/jpm.2010.36.4.060`。工作论文版：`http://www.thierry-roncalli.com/download/erc.pdf`。实际读取范围见 来源读取记录。

3. **CH21_HELITTERMAN1999**：Guangliang He and Robert Litterman, “The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios,” Goldman Sachs Asset Management Research, 1999. Duke 托管副本：https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/GS_The_intuition_behind.pdf。实际读取范围见 来源读取记录。
4. **CH21_KELLY1956**：J. L. Kelly, Jr., “A New Interpretation of Information Rate,” *Bell System Technical Journal*, 35(4), 917–926, 1956. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x。扫描版：https://archive.org/details/bstj35-4-917。实际读取范围见 来源读取记录。
5. **CH21_DGU2009**：Victor DeMiguel, Lorenzo Garlappi, and Raman Uppal, “Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?” *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953, 2009. DOI: 10.1093/rfs/hhm075。NBER 会议稿：https://users.nber.org/~confer/2006/si2006/ap/uppal.pdf。实际读取范围见 来源读取记录。
6. **SHARPE1994**：William F. Sharpe, “The Sharpe Ratio,” *Journal of Portfolio Management*, Fall 1994（卷期页码未在已读网页上核实）。作者网页版：https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm。
7. **LESNIEWSKI2019**：Andrew Lesniewski, “Optimization Techniques in Finance — 5. Convex optimization. II,” Baruch College MFE 讲义（文件名 Opt_Lecture5_2019.pdf）。https://mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2014/12/Opt_Lecture5_2019.pdf。
8. **BOYD**：Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004. https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/。
9. **CVXPY**：Steven Diamond and Stephen Boyd, “CVXPY: A Python-embedded modeling language for convex optimization,” *Journal of Machine Learning Research*, 17(83), 1–5, 2016. https://www.cvxpy.org/。
10. **FRENCH**：Kenneth R. French Data Library, 10 Industry Portfolios 与 Fama/French Factors。数据快照与哈希见本地 manifest，实际读取范围见 来源读取记录。

项目 3 —滚动组合与样本外评价

Project 3 — Portfolio Optimization

本项目包含默认离线构造演示与完整历史研究读物。先读独立运行导读，再读数据字典、六道练习、完整答案及历史研究报告。默认演示不复现 French 历史报告。

研究目标与数据

先修章节：9, 18, 20, 21。

同币种资产或可验证行业/ETF 总回报数据；供应商可用性、历史覆盖和存活者限制另行核验。

工作步骤

1. 实现 Equal Weight、Minimum Variance、Maximum Sharpe、Risk `Parity/ERC`。
2. 每个再平衡时点仅用过去窗口估计收益与协方差。
3. 加入权重上限、现金、交易成本与可行性检查。
4. 对比样本外净表现、换手、集中度与参数敏感性。

时间与评价规则

所有输入必须说明`event_time`、`available_at`、`signal_time`、`trade_time`、return interval 及 label interval（如适用）。收盘信号在下一可交易时点执行。训练内确定模型与参数，测试只作评价；成本、融资和借券口径列配置。

交付文件

- `data_manifest.json`：下载来源、许可边界、样本、单位、SHA-256 及数据版本。
- `data_dictionary.md`：字段、单位、主键、时间与缺失规则。
- notebooks/：从干净 kernel 执行；核心逻辑复用 src/。
- src/、tests/、configs/：可运行脚本、核心测试与冻结配置。
- figures/：图轴说明、数据与代码版本。
- research_report/：假设、方法、训练/测试、指标、风险、成本、稳健性、限制和结论。
- solutions.md：六道练习的完整参考解、题号与历史结果核对。

实现检查

最大 Sharpe 不能无证明地写成凸 QP；ERC 给风险贡献核对；协方差 PSD、求解状态和预算约束通过。

报告不可用数据造成的局限，保留所有零与负结果。核心逻辑经 pytest、脚本和 Notebook 冷启动验证；实测结果不得由教学模拟替代。

历史研究交付（2026-10-06）

以上列出完整研究任务的文件与检查要求；本节描述历史研究，不能当作默认离线演示的运行产物。

- 数据：French 10 行业价值加权月收益与 FF3 RF，2026-10-05 冻结快照（当前修订历史，非 PIT，行业组合不可直接交易）。`data_manifest.json`、data_dictionary.md。
- 冻结配置：`configs/project03.json`。主规格 W=60、Ledoit–Wolf、10 bp/单位换手、最小方差/最大 Sharpe 上限 40%（ERC 无上限）、滞后 0；评价 1990-01..2026-08（440 个月）；敏感性 W∈{36,60,120} × {sample, LW} × 滞后 {0,1} × 成本 {0,10,25,50} bp。
- 代码：`src/project03_backtest.py`（账本、回退、指标、块自助法）复用 `src/quant_course/portfolio_construction.py`、`optimization_tools.py`、performance.py、`statistics_tools.py`；入口 `run_project03.py`；测试 `tests/test_project03_backtest.py`。
- 时点：持有月 t 的权重在 t−1 月末用 [t−W, t−1]（滞后 1 时 [t−W−1, t−2]）估计并成交；漂移后的交易前权重计算换手；净收益 = (1− 成本)(1+ 毛收益)−1。
- 结果：研究报告。三种估计矩的组合在成本后都没有可信地优于等权；最小方差相对等权的年化平均净收益差的未校正单项区间低于零（年化约 −2.0%，块自助法 95% 区间不含 0），波动与回撤更低；最大 Sharpe 换手最高、对成本和窗口最敏感；ERC 与等权 Sharpe 差区间跨 0。所有负结果与零结果保留。
- 图：`figures/projects/project03_net_wealth.png`、`project03_weights.png`、`project03_cost_window_sensitivity.png`、`project03_bootstrap_difference.png`。
- Notebook：`notebooks/project03_portfolio_oos.ipynb`。练习与解答：exercises.md、solutions.md。

以下是历史课程工作根路线，需要另有合适且获授权的数据与环境，不是读者包默认命令：

```
.venv/bin/python projects/project03/run_project03.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_project03_backtest.py -q
```

口径说明：账本含信息截止、成交区间及漂移后的交易前权重；成本为归一化权重换手代理，精确自融资金额方程和误差边界见报告 §3。年化平均费用与实际毛净收益差分开报告；统计结论只称未通过优势筛选，不将未显著误写为证明无效。

Project 3 独立运行导读

项目把第 21 章的稳定估计、长仓约束、风险预算和漂移费用连成一个滚动评价流程。先完成默认离线构造演示，再用完整历史报告练习统计判断；两者输入、窗口和证据身份不同。

默认入口与输入

在随书读者包根目录，按包内环境说明建立独立环境后运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project03/notebooks/project03_portfolio_oos
    ↪ .ipynb
```

Notebook 默认只执行构造分支，不执行 French 分支。种子 103 生成 2000-01 起 48 个月的四资产`A/B/C/D` 独立正态月度简单收益，均值 0.005、标准差 0.03；RF 恒为 0.001。前 24 个月提供首个训练窗，2002-01 至 2003-12 共 24 个月持有。`Spec(window=24,max_weight=0.4)` 其余默认是 Ledoit–Wolf 与滞后 0。等权各 0.25；最小方差与最大 Sharpe 受 0.4 上限约束，ERC 无上限。

每月只用此前 24 个月估计，再持有一个月。首月从现金建仓，权重换手代理为 1；后续用漂移权重计算买卖合计换手，不除以 2。成本率 10bp，净收益按 `(1-cost)*(1+gross)-1` 计算；这是费用代理，不是精确自融资成交额账本。核对训练末月早于持有月、四策略各 24 行，完成时 96 行。

应看到的输出

项目 `RUN_DIR` 为 `runs/project03_portfolio_oos_<uuid>/`，其中只写六个文件：

- `constructed_primary_metrics.csv`；
- `equal_weight_ledger_CONSTRUCTED.csv`；
- `min_variance_ledger_CONSTRUCTED.csv`；
- `max_sharpe_ledger_CONSTRUCTED.csv`；
- `erc_ledger_CONSTRUCTED.csv`；
- `project03_wealth_CONSTRUCTED.png`。

运行器另建 `runs/execution_project03_portfolio_oos_<uuid>/` 保存执行副本和状态，不能与项目运行目录混同。构造财富图含初始 1，共 25 个点；原 Holding month 横轴是 0 至 24 的位置序号，0 为首个持有月前，不是日历日期。默认不下载或读取 French，不运行历史主规格、参数网格、Bootstrap 或后见之明分析，也不生成它们的 summary.json 等文件。保存的旧输出若存在，仅是原文件携带的记录，不是本轮执行证据。

如何阅读完整历史材料

README说明研究目标与完整研究契约；字典列历史字段并解释默认差异；六道练习与完整答案保留全部推导、代码及历史结果；报告完整呈现四策略、440 个月/1760 行、主规格 W60、10bp、LW、滞后 0 及所有负零结果。

P3-02 需要历史`primary_ledger.csv`，P3-05 需历史 French 数据和工作根代码，不在默认构造输出内。缺少这些输入时使用给出的完整历史参考解，不要求运行市场分支。默认构造 W24 也不是历史事后 W24（净 Sharpe 约 0.587、25 次回退）的再现。

历史报告的 5000 次、12 个月成对循环块 Bootstrap 和三策略 × 两指标的未校正区间，只支撑给定重抽样方案的判断；跨零不证明等价，筛选失败不等于正式联合检验拒绝。French 是当前

修订快照、非 PIT；行业发布组合不可直接交易。数据权利与研究闸门沿用原规定，公开可下载不构成新的使用或再分发授权。

两种语言的 Notebook

中文与英文项目 Notebook 由同一个已接受读者源投影，仅 Markdown 语言与默认运行说明不同；代码单元格、保存输出及 metadata 保持原样。本轮不重新执行 Notebook。最终读者包的路径装配与运行验证仍须在整合时完成；本导读不把语言层校验称为一次新的数值或市场验证。

Project 3 数据字典

本字典先列历史 French 研究字段；默认构造数据的差别见末节。所有收益为小数简单收益；月份标签 YYYY-MM 表示该日历月的收益测量区间 [上月末收盘, 本月末收盘]，不是发布时间。

冻结输入

字段	来源文件	单位	主键	时间含义	缺失规则
month	两个处理后 CSV	YYYY-MM	唯一、连续、递增	收益区间标签	缺月、重复、乱序即报错，不删行
NoDur … Other (10 列)	`data/processed/french_10_industries_monthly.csv`	月度小数总收益（含股息），价值加权	month	区间 [t−1 月末, t 月末]	任何非有限值报错；源文件 −99.99/−999 哨兵已在处理时转空
RF	`data/processed/french_factors_3_monthly.csv`	月度小数一月期国库券收益	month	同上	同上

读取器 `src/quant_course/french_frozen.py` 在使用前核对 6 个原始/提取/处理文件的 SHA-256；不联网、不改写。

时间字段（ledger）

字段	含义
`holding_month`	持有并计收益的月份 t
`train_start`, `train_end`	训练窗口首末月；滞后 0 时为 $[t-W, t-1]$，滞后 1 时为 $[t-W-1, t-2]$
`information_cutoff`	训练窗末月标签；滞后 1 早于决策月一个月，不是历史发布时间
`trade_at` / `return_interval_start` / `return_interval_end`	理想化成交月末及收益区间边界
`decision_at`	决策与成交时点：$t-1$ 月末收盘（理想化）
`event_time` / `available_at`	本数据无逐行可得时间；French 历史值会修订且月度发布有滞后。滞后 0 假设 “$t-1$ 月收益在 $t-1$ 月末即可得”，这是理想化假设，不是 PIT 事实；滞后 1 是敏感性检验
`signal_time` / `trade_time`	均为 `decision_at`；无日内执行模型
return interval	`holding_month` 的日历月

输出：`primary_ledger.csv`（主规格 W60、Ledoit–Wolf、10 bp、上限 40%、滞后 0）

字段	单位	定义
strategy	—	`equal_weight` / `min_variance` / `max_sharpe` / erc
status	—	`ok` 或 `fallback:<异常类>:<原因>`（回退为等权）
turnover	NAV 比例	$\sum_i \lvert w_{i,t}^{target} - w_{i,t}^{pre} \rvert$；交易前权重是上月目标权重经上月收益漂移后的值；首月从现金建仓，换手 =1；费用引起的追加调整金额未计入，非精确成交金额换手
`pre_weight_*` / `target_weight_*` / `pre_trade_cash_weight`	净值比例	逐行业交易前漂移资产权重、扣费后目标权重；首月现金为 1，之后持有期为 0
`gross_return`	月度小数	$\mathbf{w}_t^{target\top}\mathbf{R}_t$
cost	NAV 比例	$c\times$turnover，$c = 10$ bp（成本敏感性另算 0/25/50 bp）
`net_return`	月度小数	$(1-\text{cost})(1+\text{gross})-1$
`risk_free`, `net_excess`	月度小数	同月 RF；`net_return` − RF
`max_weight`	比例	目标权重最大值
`effective_n`	资产个数	$1/\sum_i w_i^2$
`max_risk_fraction_ex_ante`	比例	用训练窗协方差估计算的最大单资产波动份额（Euler 分解）

其他输出

- `primary_target_weights_<strategy>.csv`：每个持有月的目标权重（行 = 持有月，列 = 行业）。
- sensitivity.csv：12 个规格（窗口 36/60/120 × 协方差 `sample/ledoit_wolf` × 滞后 0/1）× 4 策略 × 4 成本档的全部指标，不筛选。
- subperiods.csv：主规格 1990-01..2007-12 与 2008-01..2026-08。
- `fallback_log.csv`：所有规格的回退记录（月份、策略、原因）。
- summary.json：主规格指标、相对等权的块自助法区间、后见之明组合、回退计数、数据来源与哈希。

指标定义

年化平均超额收益 = 12 × 月均 (net − RF)；年化波动 = $\sqrt{12}$ × 月度 net 标准差 (ddof=1)；Sharpe = $\sqrt{12}$ × 月均超额 / 月度超额标准差（`performance.sharpe_ratio`）；CAGR 按 440/12 年计算；最大回撤取财富路径最小回撤（负值）；平均月换手不含首月建仓。$\sqrt{12}$ 年化是报告约定，不是对序列相关的修正。

`ann_mean_fee` = 12× 平均费用占旧净值；`ann_cost_drag` = 12× 平均 (`gross_return`−`net_return`) = 12× 平均 (cost×(1+`gross_return`))，两者不可混称。ERC 未施加 40% 上限，等权固定 10%；`max_weight` 参数仅约束最小方差与最大 Sharpe。

默认离线构造数据与输出

默认入口见独立运行导读。种子 103 生成从 2000-01 起 48 个月、四资产A/B/C/D 的独立正态月度简单收益，均值 0.005、标准差 0.03；RF 恒为 0.001。这些是教学构造，不是行业数据或市场估计。24 个月训练、24 个月持有（2002-01 至 2003-12），四策略完成时共 96 行账本。

`constructed_primary_metrics.csv` 汇总四策略指标，按 DataFrame 默认 `index=True` 保存，首列是策略行名；默认 CAGR 用 24/12=2 年，前文 440/12 年仅属历史报告。四份 `<strategy>_ledger_CONSTRUCTED.csv` 使用上述账本字段，但资产后缀为A/B/C/D，窗口 24、LW、滞后 0、成本 10bp。等权每项 0.25，只有最小方差和最大 Sharpe 受 0.4 上限约束，ERC 无上限。首月现金建仓换手 1，其后先漂移再算换手，费用仍是权重换手代理。默认没有历史 `primary_ledger.csv`、`sensitivity.csv` 或 `summary.json`。

`project03_wealth_CONSTRUCTED.png` 来自 24 个构造持有月收益，财富序列含初始 1，共 25 个点。原横轴标签 Holding month 对应位置序号 0 至 24，不是日历日期；0 是首个持有月之前。不要将构造 W24 输出视为历史报告中事后 W24 的复现。

Project 3 练习

完整解答见 solutions.md，默认运行说明见导读。P3-01、P3-03、P3-04 和 P3-06 可结合本书给出的输入与历史表回答。P3-02 需历史`primary_ledger.csv`，P3-05 的历史计算需 French 输入；它们不由默认构造分支生成，缺这些材料时阅读完整历史参考解，不要求启动市场分支。

P3-01（手算账本）两资产组合在 1 月初的目标权重为 (0.6, 0.4)。1 月两资产收益为 +5% 与 −10%。2 月初目标权重仍为 (0.6, 0.4)，成本 25 bp/单位换手；2 月两资产收益为 +2% 与 +1%。计算 1 月末漂移后权重、2 月初换手、成本、2 月毛收益与净收益。

P3-02（账本恒等式）读取 `outputs/primary_ledger.csv`，对每一行验证 cost = $0.001 \times$ turnover 与 net = $(1 - \text{cost})(1 + \text{gross}) - 1$，并验证每个策略相邻两月的 `train_end` 都早于 `holding_month`。

P3-03（滞后为何不影响等权）sensitivity.csv 中等权在滞后 0 与滞后 1 下指标完全相同，最小方差略有不同。解释原因，并说明这对“时点假设是否重要”的推断意味着什么。

P3-04（区间解读） ERC 的年化净 Sharpe 比等权高 0.016，块自助法 95% 区间为 [−0.014, 0.050]，平均净收益差为 −0.38%/年。能否说 ERC 优于等权？写出你会接受的结论措辞。

P3-05（未预注册的探索）有人提议把窗口改成 24 个月“看看会不会更好”。用 `src/project03_backtest.py` 的函数在主规格其他参数不变时运行 W=24 的最大 Sharpe，报告年化净 Sharpe，并说明这类结果在报告中应如何标注。

P3-06（研究设计）若要把本项目改造成可交易研究，列出必须替换或新增的数据、时点、成本与评价要素，并给出一条会推翻“ERC 降低风险集中而不损失收益”这一说法的证据。

Project 3 练习解答

以下保留六题完整答案及 2026-10-06 历史实测注释，本轮没有重新执行。代码属于课程工作根路线，需要课程依赖、历史 outputs 及 French 输入；默认读者构造分支不提供这些历史产物。P3-01 可手算，P3-02 与 P3-05 在材料缺失时按历史参考解阅读，不能把构造运行结果混称历史复现。见独立运行导读。

```
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np, pandas as pd
ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "projects/project03/src"))
from quant_course.portfolio_construction import drift_weights, turnover
from project03_backtest import Spec, apply_costs, metrics, run_strategy
from quant_course.french_frozen import load_industries_and_rf

# P3-01
pre = drift_weights([0.6, 0.4], [0.05, -0.10])
to = turnover(pre, [0.6, 0.4]); cost = 0.0025 * to
gross = 0.6 * 0.02 + 0.4 * 0.01; net = (1 - cost) * (1 + gross) - 1
print(np.round(pre, 6), round(to, 6), round(cost, 9), gross, round(net, 9))

# [0.636364 0.363636] 0.072727 0.000181818 0.016 0.015815273

# P3-02
```

```
led = pd.read_csv(ROOT / "projects/project03/outputs/primary_ledger.csv")
assert np.allclose(led["cost"], 0.001 * led["turnover"])
assert np.allclose(led["net_return"], (1 - led["cost"]) * (1 + led["gross_return"]) -
    ↪ 1)
assert (pd.PeriodIndex(led["train_end"], freq="M") < pd.PeriodIndex(led["
    ↪ holding_month"], freq="M")).all()
print("ledger rows", len(led))  # 1760 = 4 strategies x 440 months

# P3-05 (exploratory, not pre-registered)
r, rf, _ = load_industries_and_rf()
ledger, _ = run_strategy("max_sharpe", r, rf, Spec(window=24, covariance="ledoit_wolf
    ↪ ", max_weight=0.4, lag=0),
                         "1990-01", "2026-08")
m = metrics(apply_costs(ledger, 10))
print(round(m["sharpe_net_ann"], 3), m["fallbacks"], round(m["avg_monthly_turnover"],
    ↪ 3))  # 0.587 25 0.287
```

P3-01

1 月组合毛收益 $0.6(0.05)+0.4(-0.10)=-0.01$。漂移后权重 $w_i(1+r_i)/(1+R_p)$：$0.6\times 1.05/0.99=0.636364$，$0.4\times 0.90/0.99=0.363636$。2 月初调回 $(0.6, 0.4)$，换手 $|0.6-0.636364|+|0.4-0.363636|=0.072727$（买卖合计，不除以 2）。本题按归一化权重变化的成本代理计算，未解扣费后自融资交易额方程。成本 $0.0025\times 0.072727=0.000182$。2 月毛收益 $0.6(0.02)+0.4(0.01)=0.016$，净收益 $(1-0.000182)(1.016)-1=0.015815$。若忘记漂移、以为权重仍是 $(0.6, 0.4)$，换手会被算成 0，成本被漏计。

P3-02

三条断言全部通过，账本共 1,760 行。第一条确认成本率 10 bp；第二条确认成本在成交时从净值扣除，再乘以持有月的增长；第三条确认没有任何一行用持有月或更晚的数据训练。

P3-03

等权不使用训练窗口的任何估计，目标权重永远是 1/10，所以滞后只改变 `train_start/train_end` 标签，不改变权重、换手或收益。最小方差用协方差估计，滞后 1 让每个月用的窗口早一个月，权重随之小幅变化（主规格净 Sharpe 0.596 对 0.597）。这说明本项目结论对“月末即可得”假设不敏感；但它不能证明数据可得性本身成立：滞后检验只能测量对假设的敏感度，不能把当前修订数据变成历史版本。

P3-04

不能说 ERC 优于等权。Sharpe 差的点估计为正，但区间跨零，平均净收益差为负且区间也跨零；比较了三种策略、两个指标，没有做多重比较校正。可接受的结论：“在 1990–2026 年 French 10 行业的理想化月度回测中，本样本未检出 ERC 相对等权的净 Sharpe 优势（不构成收益等价证明）（差 0.016，95% 块自助法区间 -0.014 至 0.050）；ERC 把事前风险份额平均分配到各行业，而等权的最大事前风险份额平均为 15.9%。”这是风险结构上的差异，不是收益优势。

P3-05

W=24 的最大 Sharpe 年化净 Sharpe 为 0.587，高于主规格 W=60 的 0.558，但：(1) 440 个月中有 25 个月因 40% 上限下没有正超额组合或所有行业超额均值为负而回退等权，部分 “改进” 来自持有等权；(2) 平均月换手 28.7%，远高于 W=60 的 21.5%，成本档提高时下降更快；(3) 这个窗口是在看过主结果后才提出的。报告应把它列为 “事后探索、未预注册”，与 12 个预设规格分开，不能用它替换主规格；若要正式检验，应在新的数据段或预先写好的多窗口集合上评估，并对多次尝试做校正。

P3-06

需要替换或新增：

- 数据：可交易工具（例如行业 ETF 或可复制的成分股组合）的历史总收益与价格，带发布时间戳的历史版本；记录退市与成分变动。
- 时点：每个月末的信息集只包含当时已发布的数据；成交价用可得的收盘或开盘价并记录执行延迟。
- 成本：买卖价差、佣金、冲击成本（按交易额与流动性），以及 ETF 管理费、借券费（若有卖空）、现金拖累。
- 评价：预先固定的样本外区间、换手和容量、净收益、回撤、集中度；块自助法或其他依赖稳健推断；多重比较校正。

能推翻 “ERC 降低风险集中而不损失收益” 的证据示例：在预注册的可交易样本中，ERC 的事后风险份额（用实现收益计算）仍集中在少数行业，或其净平均收益相对等权的块自助法区间完全低于零（例如上界小于 -0.5%/年），或成本后 Sharpe 显著低于等权。

Project 3 研究报告：四种长仓组合的滚动样本外比较

历史研究日期：2026-10-06。本报告完整保留历史输入、数值与负结果；默认离线 Notebook 只跑独立的构造示例，见导读。本轮语言修订没有重新运行本报告。

1. 研究问题与可证伪假设

第 20 章说明：给定真实矩时，均值—方差优化是精确的；第 21 章说明：矩来自估计时，优化器会放大估计误差。本项目在同一数据、同一时点规则下比较四种长仓、满仓、月度再平衡的组合：

代号	组合	需要估计什么
`equal_weight`	等权 `1/N`	什么都不估计
`min_variance`	长仓最小方差，单资产上限 40%	协方差
`max_sharpe`	长仓最大 Sharpe，单资产上限 40%	协方差与超额均值
erc	等风险贡献（Equal Risk Contribution）	协方差

预先写下的假设（H1）：使用估计矩的三种组合中，至少一种在计入成本后的样本外 Sharpe 或平均净收益上优于等权，且这种优势在窗口、协方差估计量和成本档变化时方向不变。若主规格下差值区间跨零或为负，或者优势只出现在部分敏感性设定中，则未通过本项目预设的优势筛选条件。该筛选不是已校准的联合假设检验。

作者回交声明：主规格在查看本项目的样本外结果之前已写入 `configs/project03.json`：窗口 60 个月、Ledoit–Wolf 收缩协方差、成本 10 bp/单位换手、上限 40%、滞后 0、评价期 1990-01 至 2026-08（440 个月）。作者后续修复了两处数值实现问题（ERC 停止准则、带上限可行性预检）并增加了 Sharpe 差的区间，均记录在 `qa/a4/claude_a4/revision_log.md`；这些修改没有改变任何策略参数。此为本地作者声明与修订记录，未在独立注册平台留存时间戳；研究本身使用已存在的历史数据，不能称为前瞻注册试验。

2. 数据

- 资产：Kenneth R. French Data Library 的 10 Industry Portfolios，价值加权月度总收益（含股息），小数。
- 无风险收益：FF3 文件的 RF 列，同月对齐。
- 快照：2026-10-05 下载并冻结；读取器核对 6 个原始、提取与处理文件的 SHA-256（见 `data_manifest.json`）。
- 可用样本 1926-07 至 2026-08；本项目最早用到 1979-12（W=120、滞后 1 的首个训练窗）。

限制：这是当前修订历史，没有历史版本和接收时间戳，不是点时（PIT）数据。行业组合是研究用发布组合，不是带买卖价、成交和容量信息的可交易产品；其分类、成分变化与退市处理在来源方法中完成，本项目没有审计。字段定义见 data_dictionary.md。

3. 时间契约与可交易性假设

对持有月 t：

1. 训练窗：滞后 0 时 $[t-60, t-1]$；滞后 1 时 $[t-61, t-2]$。窗口内只用这些月份估计协方差和均值。
2. 决策与成交：$t-1$ 月末收盘，按收益隐含的收盘价成交，无日内冲击。
3. 持有：整个 t 月不交易；月末权重随收益漂移。
4. 成本：成交时从净值扣除 $c \times \sum |w^{target} - w^{pre}|$。

滞后 0 假设 "$t-1$ 月收益在 $t-1$ 月末即可得"，French 数据的实际发布时间并非如此，所以主规格是理想化月边界。滞后 1 的敏感性显示这一假设对结论影响很小（第 8 节），但即使加了滞后，当前修订快照也不能变成可交易的历史记录。成本档 0/10/25/50 bp 是假设情景，不是对真实滑点的估计。

本项目使用**归一化权重换手代理（Weight-Turnover Proxy）**收费：先用旧净值下的漂移权重与目标权重之差估算费用，再把扣费后的资金按目标权重投资。它不是逐笔成交金额的精确自融资模型。若要求精确交易额口径，令费用占旧净值比例为 q，实际交易金额占旧净值的向量为 $(1-q)\mathbf{w}^{target} - \mathbf{w}^{pre}$，必须联立

$$q = c \sum_i \left| (1-q) w_i^{target} - w_i^{pre} \right|.$$

这里 c 为每单位交易额成本率，$\mathbf{w}^{pre}$ 为交易前旧净值归一化资产权重（首月全为零），$\mathbf{w}^{target}$ 为扣费后新净值归一化目标权重。当前代码采用 $q \approx c \sum_i |w_i^{target} - w_i^{pre}|$；费用引起的二次调整金额未另计。首月精确费用应为 $c/(1+c)$，当前为 c；当 $c = 0.001$ 时二者分别为 0.000999001 和 0.001。低成本下近似差小，但不能把此代理账本称真实成交账本。

4. 方法

- 协方差：Ledoit–Wolf（2004）向缩放单位阵收缩（主规格）；样本协方差（敏感性）。见 `src/quant_course/portfolio_construction.py` 的 `ledoit_wolf_identity`。
- 最小方差：第 9 章 `solve_mean_variance`，零均值、协方差先除以最大元素（权重不变，避免求解器容差失真），上限 40%。
- 最大 Sharpe：`max_sharpe_long_only`，用 $(\mathbf{y}, \kappa)$ 变量替换得到凸二次规划（第 9 章第 7 节与 9-C01 给出变换条件的证明，第 21 章复述并实现），均值取窗口内行业收益减 RF 的样本均值，上限 40%。这里不是 "未经证明的凸 QP"：比值目标本身非凹，凸性来自变换。
- ERC（不施加 40% 权重上限）：`risk_budget_weights`，对 $\frac{1}{2}\mathbf{y}^\top \Sigma \mathbf{y} - \sum_i b_i \ln y_i$ 做 Newton 迭代，停止后核对每个资产的波动份额与 1/10 的偏差小于 10^{-6}，否则报错。等权由定义每项 10%；ERC 是无上限的风险预算解，主规格实测最大权重约 19.83%，但这是本样本结果，不是约束保证。只有最小方差和最大 Sharpe 明确施加 40% 上限，其他数据上比较时应重新审查可行性。
- 回退：仅优化调用所在 try 块捕获异常时，当月改持等权并记录原因；数据校验、协方差估计以及其后`risk_contributions` 等不在该捕获范围，失败可直接终止，不能概括为所有输入错误都会回退。不用 shuffled K-fold，也不在评价期调参。

5. 账本一致性

每个策略、每个月记录（修订后的 `primary_ledger.csv` 含逐行业 `pre_weight_*`、`target_weight_*` 列和建仓现金权重）：训练窗、状态、交易前权重（上月目标权重经上月收益漂移）、目标权重、换手、成本、毛收益、净收益、RF。`tests/test_project03_backtest.py` 检查：训练窗早于持有月；修改未来收益不改变过去权重和收益；换手按漂移后的交易前权重计算；净收益 $=(1-\text{cost})(1+\text{gross})-1$；毛收益等于目标权重乘当月收益；长仓、满仓和上限成立；回退被记录。建仓前从现金开始，持有期没有现金、借款或卖空，RF 只用于超额收益。`information_cutoff` 为训练窗末月，`decision_at/trade_at` 始终为持有月前一月末；滞后只让信息截止更早，不将成交时点也前移。

6. 主规格结果（W60、Ledoit–Wolf、10 bp、上限 40%、滞后 0；1990-01..2026-08，440 个月）

指标	等权	最小方差	最大 Sharpe	ERC
年化平均净超额收益	9.05%	7.03%	8.01%	8.66%
年化净波动	14.32%	11.78%	14.36%	13.37%
年化净 Sharpe	0.631	0.596	0.558	0.648
年化毛 Sharpe	0.634	0.605	0.576	0.650
净 CAGR	11.25%	9.42%	10.11%	10.98%
最大回撤（净）	−48.1%	−36.4%	−41.5%	−45.5%
平均月换手（不含首月）	2.6%	8.6%	21.5%	2.8%
年化平均费用占旧净值	0.03%	0.11%	0.26%	0.04%
年化平均毛净收益差（bp）	3.37	10.65	26.20	3.64
平均最大权重	10.0%	35.9%	37.8%	15.5%
平均有效资产数 $1/\sum w^2$	10.0	4.0	3.5	9.3
平均最大事前风险份额	15.9%	35.4%	43.5%	10.0%
回退月数	0	0	1	0

图 1：横轴为月末，纵轴为对数刻度的净财富，1989-12 月末为 1.0。四条线计入 10 bp 成本。读法：等权与 ERC 几乎重合并居于最高；最小方差在 2000–2002 和 2008 年回撤较浅，但长期增长最慢；最大 Sharpe 路径波动最大。

图 2：三组堆叠面积图，横轴为持有月，纵轴为目标权重（和为 1），颜色对应 10 个行业。读法：最小方差长期集中在 Utils、NoDur、Hlth 并常触 40% 上限；最大 Sharpe 每隔几个月整体换仓，追随最近 60 个月均值最高的行业（如 2003–2008 的 Enrgy、2019 年后的 HiTec）；ERC 权重缓慢变化，接近等权。

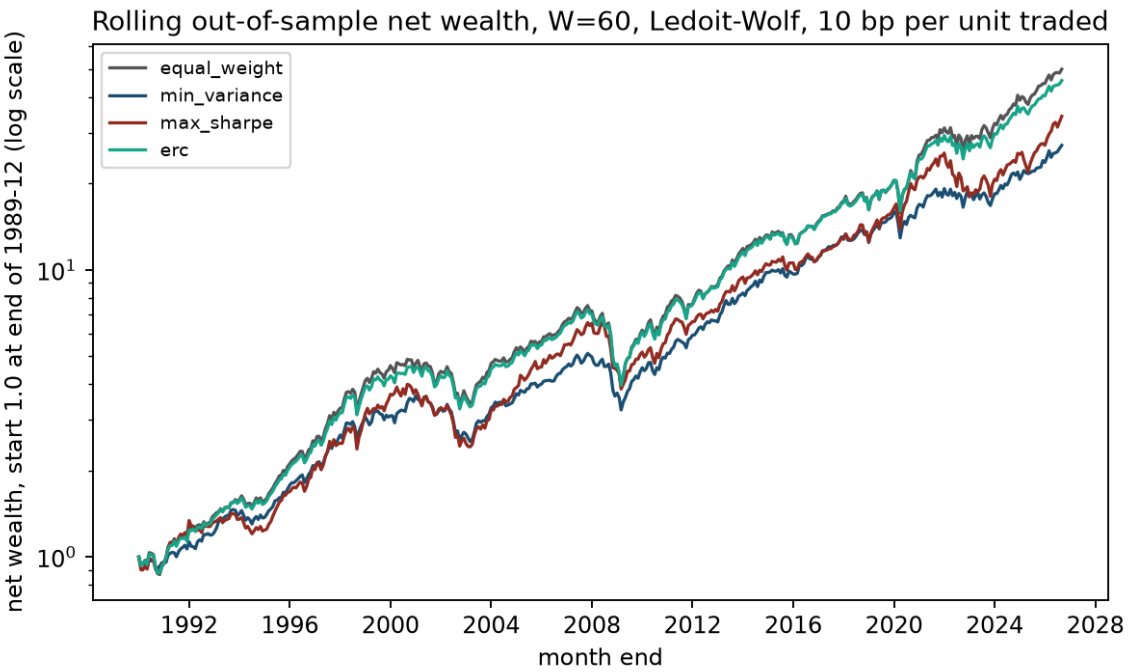

Rolling out-of-sample net wealth, W=60, Ledoit-Wolf, 10 bp per unit traded
equal_weight
min_variance
max_sharpe
erc
net wealth, start 1.0 at end of 1989-12 (log scale)
10^1
10^0
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028
month end

图 1: 净财富

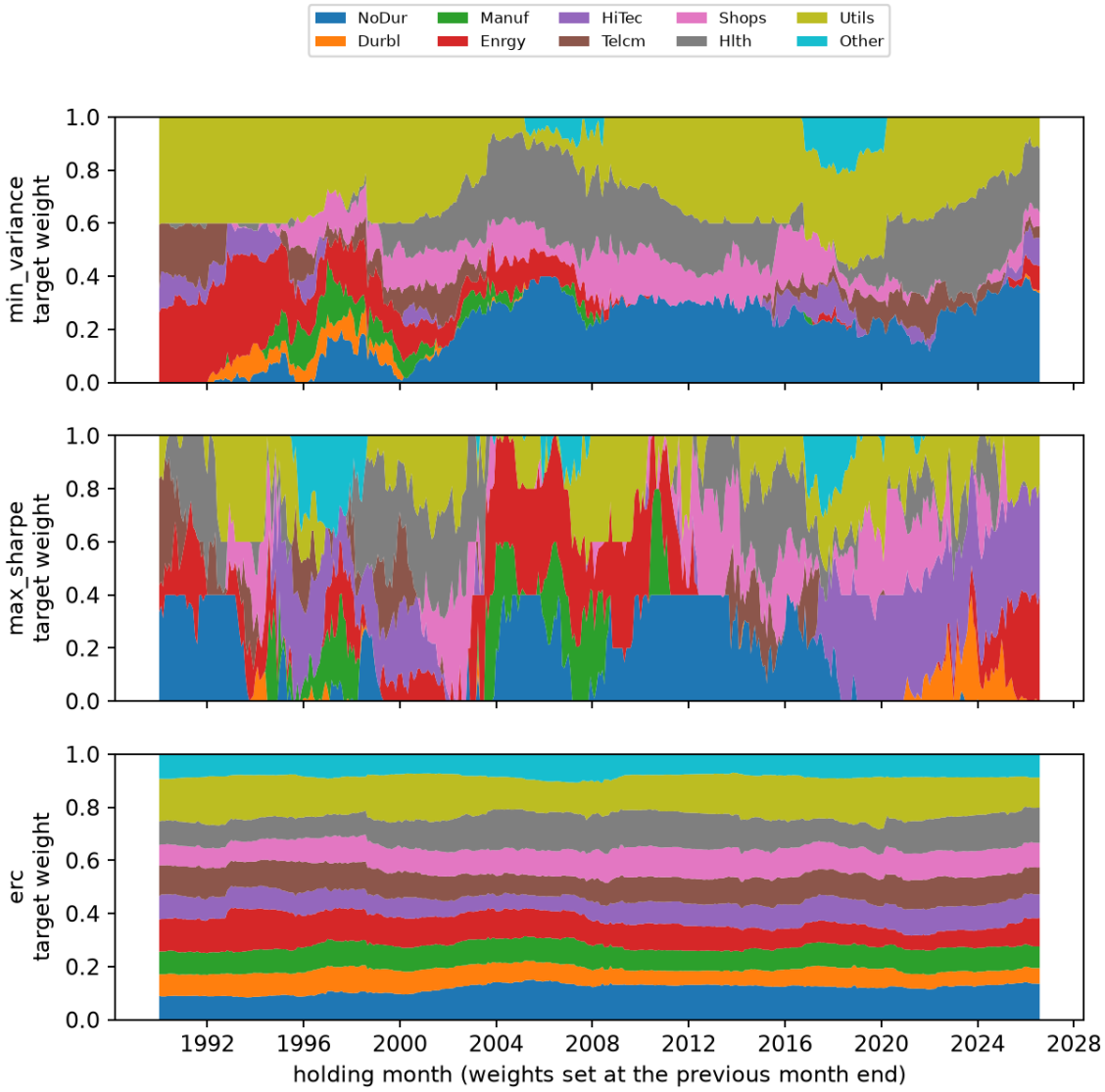

NoDur
Durbl
Manuf
Enrgy
HiTec
Telcm
Shops
Hlth
Utils
Other
min_variance
target weight
max_sharpe
target weight
erc
target weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028
holding month (weights set at the previous month end)

图 2: 目标权重

7. 推断：差值是否区别于零

用循环移动块自助法（块长 12 个月，5,000 次，种子 20261006）对 “策略月净收益 − 等权月净收益” 的均值，以及成对重抽样的年化净 Sharpe 差，求 95% 百分位区间：

策略	平均净收益差（年化）	95% 区间	抽样中 >0 的比例	Sharpe 差
最小方差	−2.01%	[−3.97%, −0.06%]	2.2%	−0.035
最大 Sharpe	−1.04%	[−3.30%, 1.27%]	18.4%	−0.073
ERC	−0.38%	[−0.92%, 0.13%]	7.8%	+0.016

策略	95% 区间	抽样中 >0 的比例
最小方差	[−0.174, 0.101]	29.2%
最大 Sharpe	[−0.236, 0.089]	18.0%
ERC	[−0.014, 0.050]	84.1%

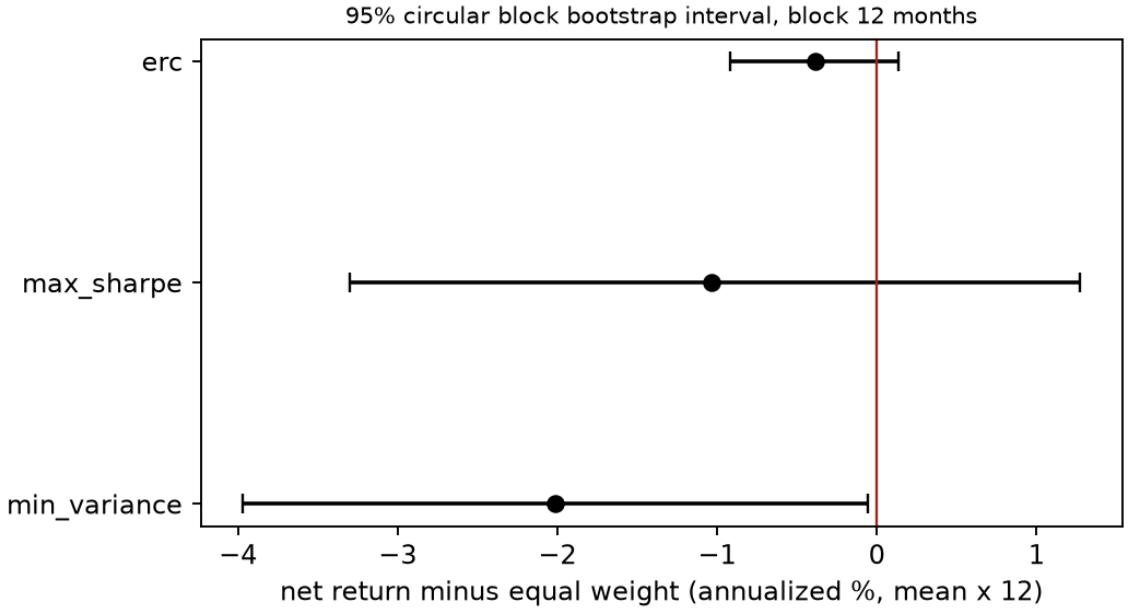


图 3: 相对等权

图 3：横轴为年化平均净收益差（%），点为点估计，误差线为 95% 块自助法区间，红线为零。

解读：最小方差的平均净收益差在未校正的单项 95% 区间中低于零，波动更低，风险调整后与等权无法区分。最大 Sharpe 在两个口径上都为负、区间跨零。ERC 的 Sharpe 点估计略高（0.016），但区间跨零，平均收益略低。三个组合都没有通过 H1 的研究筛选门槛。区间跨零表示未获得优势的充分证据，不能证明策略等价或总体优势为零。循环块法还假设所抽取的块能代表目标过程，跨 1990–2026 年的非平稳性不因分块自动消失；百分位区间与 “抽样中 >0 比例” 都不是后验优势概率或已校准的联合 p 值。区间只反映该重抽样方案下的不确定性，没有覆盖模型选择、数据修订和多重比较（本报告比较了 3 个策略 × 2 个指标，未做多重检验校正）。

8. 稳健性：窗口、协方差估计量、滞后与成本

完整表在 `outputs/sensitivity.csv`（12 规格 × 4 策略 × 4 成本档，共 192 行，全部保留）。10 bp 下的年化净 Sharpe：

规格	等权	最小方差	最大 Sharpe	ERC
W36、LW、滞后 0	0.631	0.572	0.474	0.637
W60、LW、滞后 0（主）	0.631	0.596	0.558	0.648
W120、LW、滞后 0	0.631	0.617	0.549	0.647
W60、样本协方差、滞后 0	0.631	0.577	0.551	0.648
W60、LW、滞后 1	0.631	0.597	0.556	0.649

成本档（主规格，0/10/25/50 bp）：等权 0.634/0.631/0.628/0.622；最小方差 0.605/0.596/0.583/0.560；最大 Sharpe 0.576/0.558/0.531/0.485；ERC 0.650/0.648/0.643/0.636。

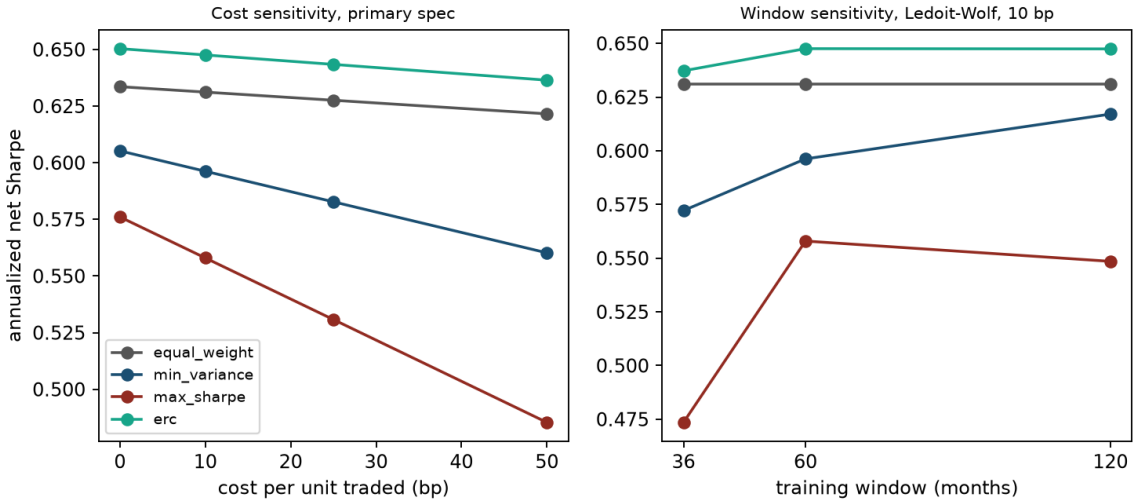


图 4: 敏感性

图 4：左图横轴为每单位换手成本（bp），纵轴为年化净 Sharpe；右图横轴为训练窗口（月），成本固定 10 bp。读法：最大 Sharpe 的斜率最陡（换手最高）；窗口越短，均值估计越嘈杂，最大 Sharpe 和最小方差越差；ERC 与等权对两者都不敏感。

发现：

- 排序在所有 12 个规格中相同：ERC 与等权接近，最小方差其次，最大 Sharpe 最低。
- 收缩协方差对最小方差有小幅帮助（W60：0.596 对 0.577），对 ERC 几乎无影响。
- 滞后 1 个月几乎不改变结果。这说明结论对“月末即可得”假设不敏感，不说明数据是 PIT。
- W36 下最大 Sharpe 有 14 个月回退：其中 8 个月所有行业训练窗超额均值为负，6 个月存在正均值行业但 40% 上限下不存在正超额组合（2009 年前后）。

9. 子期

期间	等权	最小方差	最大 Sharpe	ERC
1990-01..2007-12 净 Sharpe	0.611	0.494	0.534	0.628
2008-01..2026-08 净 Sharpe	0.653	0.686	0.579	0.668
1990-01..2007-12 最大回撤	−31.3%	−30.9%	−39.4%	−28.7%
2008-01..2026-08 最大回撤	−45.8%	−34.7%	−41.5%	−43.5%

最小方差只在后一子期 Sharpe 高于等权，排序随子期改变，不能外推。

10. 集中度、风险与收益来源

最小方差和最大 Sharpe 平均只有约 4 个有效资产，最大事前风险份额 35%–44%；ERC 按构造使每个行业贡献约 10% 的事前波动。主规格下各行业对年化平均毛收益的贡献（平均 $w_{i,t}R_{i,t}\times 1200$，%/年）：

行业	等权	最小方差	最大 Sharpe	ERC
NoDur	1.03	2.01	1.57	1.20
Durbl	1.36	0.19	−0.12	0.91
Manuf	1.23	0.46	1.01	1.07
Enrgy	1.20	1.19	1.79	1.21
HiTec	1.60	0.43	3.11	1.34
Telcm	0.78	0.02	0.28	0.78
Shops	1.25	1.13	0.90	1.23
Hlth	1.21	1.45	1.17	1.30
Utils	0.99	2.89	0.49	1.46
Other	1.11	0.07	0.77	0.89
合计	11.76	9.84	10.97	11.39

最小方差少持了评价期均值较高的 Durbl、HiTec、Manuf，把权重放在均值偏低的 Utils、NoDur，这解释了它约 2% 的年化收益缺口：低波动换来的是更低的平均收益，不是“免费”的风险下降。这是同期收益的会计分解，不是因果归因。

11. 后见之明对照（不可交易）

用整个评价期 1990-01..2026-08 的样本矩、同样 40% 上限计算最大 Sharpe 权重，固定目标权重毛收益路径的年化 Sharpe 为 0.754（分母使用同月毛收益减 RF 的样本标准差）（Utils 31%、Hlth 29%、HiTec 18%、Shops 16%、Enrgy 4%、NoDur 2%）。同样零成本下滚动版本为 0.576；计入 10 bp 费用后为 0.558。求解器对给定样本矩的目标值为 0.753856，分母是资产毛收益协方差，路径口径为 0.754281，分母是实现超额收益标准差；RF 随月变化使两者略有差别，不能混称同一数值。样本内组合用到了评价期全部信息，同时其估计窗、固定权重与滚动策略也不同；这些差值不是单独识别出的前视偏差因果效应，不能作为可交易表现。

12. 求解失败与回退记录

主规格：最大 Sharpe 1 个月回退（2003-04，40% 上限下无正超额组合）；其他策略 0 次。全部 12 个规格的记录在 `outputs/fallback_log.csv`。开发过程中出现过两类实现问题：ERC Newton 在约 10^{-12} 处停滞，旧代码误报“未收敛”并回退等权；CLARABEL 对带上限的不可行问题返回 infeasible。两者都已修复并说明原因，修复后 ERC 回退为 0，所有 infeasible 都被预检识别为输入导致。

13. 负结果与零结果

本项目的主要发现是负的：在 10 个行业、月频、长仓约束下，三种估计矩的组合都没有在成本后可信地优于等权。最大 Sharpe 是唯一使用均值估计的组合，也是表现最差、换手最高、对成本和窗口最敏感的组合，这与第 21 章的估计误差模拟和 DeMiguel、Garlappi、Uppal 工作论文版的结论方向一致（本项目只读了该文 2006 年会议稿的方法与摘要）。ERC 与等权的差值区间跨零，当前样本未检出收益优势，也不证明等效；其事前风险分布更均匀，但本项目不据此宣称更高收益。

14. 局限

- 当前修订历史、非 PIT；行业组合不可直接交易；不含借券、融资、税费和容量限制。
- 只有 10 个资产，结论不能推广到大规模股票池。
- 月频决策，忽略月内路径和执行时间。
- 成本是线性比例假设，没有冲击成本和非线性规模效应。
- 块自助法假设块内依赖足以刻画序列相关；未对多重比较做校正。
- 只测试了一个上限（40%）和一种均值估计（样本均值）；更多变体会增加选择偏差，应另行预注册。

15. 结论

在本项目的数据与假设下，三种策略都未通过 H1 的研究筛选门槛；这不是对“总体优势存在”的正式统计拒绝。等权与 ERC 在样本外净 Sharpe 上难以区分；最小方差降低了波动和回撤，但付出了点估计更低、未校正单项区间低于零的平均收益；最大 Sharpe 的费用敏感性与换手最高；均值估计误差是理论上的可能机制，当前对比没有单独识别其因果贡献。任何高 Sharpe 的样本内组合都不构成可交易优势的证据。

16. 历史复现路线

```
.venv/bin/python projects/project03/run_project03.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_project03_backtest.py tests/
    ↪ test_ch21_portfolio_construction.py -q
```

上述 CLI 是历史课程工作根命令，需对应环境与获授权的数据；历史记录耗时约 25 秒，不是当前默认运行承诺。该路线写入 projects/project03/outputs/ 和 `figures/projects/project03_*`.png；默认离线构造入口不执行它、不生成本报告的 Bootstrap 或敏感性表。Notebook：`notebooks/project03_portfolio_oos.ipynb`。练习与解答：exercises.md、solutions.md。

17. 来源与审核范围

滚动窗口与漂移后权重换手依据：DeMiguel、Garlappi、Uppal 2006 会议稿 §3（印刷 10–12 页，式 10–13）；收益差/年化边界依据：Sharpe 1994 作者网页 Definitions、Time Dependence 段。历史审核实际核读上述范围，未称 2009 期刊终稿已读。协方差/ERC 原文作者阅读范围见第 21 章来源记录，数据来源/hash 见 manifest；本项目指标与区间由本地代码计算，不是引文统计。

第 22 章 — 量化研究方法论（Quant Research Methodology）

主线：研究者在看到最终测试结果之前冻结假设、样本、评价方法，并记录每一次尝试；否则所有“显著”的数字都不能回答“这是真实规律还是搜索出来的噪声”。先修：第 3 章（数据时点与清单）、第 7 章（均值推断与 Bootstrap）、第 11 章（收益复利）、第 15 章（回归与 HAC）、第 21 章（组合构造与换手）。完成后你能：写出一份含十个环节的冻结研究计划并给出哈希；维护试验账本（trial ledger）；手算 Bonferroni、Holm、Benjamini–Hochberg 调整；推出 N 个零假设试验取最大值时的期望膨胀；区分“先写计划”和“事后挖掘”并说明本地哈希为什么证明不了先后；在真实 French 行业数据上完成一次含负结果的留出评价。

1. 本章目标

本章回答第 22–28 章共用的一个问题：当你声称“这个信号有效”时，别人凭什么相信你没有在二十个版本里挑了最好的那一个。

完成本章后，读者应能做到下列五件事：

1. 把“经济假设 → 数据 → 清洗 → 特征 → 信号 → 组合 → 回测 → 验证 → 成本模型 → 样本外”十个环节各自的输入、输出、留痕和典型失败写成一张表，并说明每个环节与第 3、7、11、15、21 章的接口。
2. 写一份冻结研究计划（research plan）：假设与符号方向、样本窗口、唯一的主指标、通过与失败的数值判据、成本假设、尝试预算；计算它的 SHA-256；说明这个哈希证明了什么、没有证明什么。
3. 维护试验账本：每个被评价过的变体都记录规格、指标、样本量和状态，包括已放弃的和未定义的结果。
4. 手算并解释 $1-(1-\alpha)^M$、Bonferroni、Holm、Benjamini–Hochberg；写出 N 个独立标准正态变量最大值的期望并核对近似式；知道为什么相关的变体不等于独立的试验。
5. 读懂一次完整的“发现—留出”评价，包括真实数据上不通过判据的结果，并按预先写好的规则写结论。

“完成”的标准不是得到小 p 值，而是任何一位读者仅凭你的计划文件、账本、代码与数据哈希，就能复算你报告的每一个数，并看到你尝试过的全部变体。

2. 为什么 Quant 需要它

第 14–21 章给了你测量工具：回归与 HAC 标准误（第 15 章）、单位根与协整（第 17 章）、组合构造与成本（第 21 章）。Part IV 开始进入“系统化 alpha 研究”，也就是同一份历史数据要被反复用来检验许多种信号。工具变多以后，错误的方式也变多了：你可以换回看窗口、换去极值水平、换分组数、换样本起点、换标签期限，每换一次就得到一个新的 t 统计量。

两类事实说明这不是理论上的担忧。其一，Harvey、Liu 与 Zhu 在 2014 年的 NBER 工作稿摘要中写道：数百篇论文和数百个因子试图解释股票预期收益的横截面，鉴于这种广泛的数据挖掘，对新发现的因子继续用 t 比率大于 2.0 的通常标准“在经济上和统计上都说不通”；他们的多重检验框架建议新因子的 t 比率应大于 3.0（对应 p 值 0.27%），并指出真实尝试次数还包括从未发表的失败尝试，所以 3.0 很可能还偏低。其二，Gelman 与 Loken（2013 年未发表稿）指出：即

便研究者只做了一次分析、事先持有研究假设，只要分析细节（剔除哪些观测、测哪个对比、控制哪些变量）依赖于数据长什么样，就存在“分岔路径”（forking paths）形式的多重比较问题；他们还强调，即使所选分析是观测数据的确定性函数，这也不能消除多重比较，因为 p 值回答的是“换一份可能的数据会发生什么”。

这两点合在一起，决定了本章的逻辑链：先定义“尝试”要被计数，再用冻结计划把能固定的选择固定住，再用留出样本评价，再把调整后的显著性阈值写进决策规则，最后决定报告什么。本章不教某个具体信号，也不替后面的 Value、Momentum、Quality 提供结论；它提供让那些章节的结论可被检查的流程。

3. 直觉

想象你要证明自己能连续猜中硬币。第一种做法：在抛硬币之前把规则写在纸上，“我只猜 10 次，猜中 9 次及以上才算我有能力”，然后抛币。第二种做法：先抛 10 次看结果，再决定“我到底想预测前 5 次还是奇数次”，再找出一个能描述这串结果的规则。两种做法都可能报告“猜中 9 次”，但只有第一种让这个数字携带信息。

金融研究里的“规则”对应一组选择：回看多少个月、跳过几个月、是否去极值、分几组、哪一段样本、是否剔除小盘股。你不会觉得自己在“钓鱼”，因为每个选择都有理由。问题在于如果数据换了模样，你会为另一套选择找到同样好的理由。这种“事后总能找到合理故事”的自由度，才是 Gelman 与 Loken 所说的分岔路径。

简化的边界要说清楚。若 32 次尝试各自使用全新、相互独立的一整批 10 次抛币，才有 32 个独立机会；同一批 10 次抛币上的不同事后子集或规则并不因此独立。金融变体不是这样：回看 11 个月和回看 12 个月的信号高度相关，它们的 t 统计量几乎同涨同跌。本章的蒙特卡洛实验会显示，32 个互相相关的变体对应的有效独立试验数只有 4 到 5 个左右。这里的“有效数”按最大绝对统计量的均值匹配，只描述一个矩，不等于检验族的大小，也不保证尾部概率相同。Bonferroni 仍按实际尝试数 32 计数；不能因为变体相关就假装只看了一次。

3.1 从一个经济问题到可交付的研究对象

先问“为什么账面市值比高的股票可能有更高的下月收益？”一种经济解释是投资者要求补偿困境风险；另一种是价格对信息反应不足。两者都导出正方向预测，却需要不同的反证与风险控制。因此先写机制，再写可测量的陈述：“在预先规定的股票池、财报可得规则和月份内，较高 B/M 对应较高下月收益”。下面每一步都交付一个具体对象。

步骤	本例操作与单位	产物交给谁

步骤	本例操作与单位	产物交给谁
可观测输入	截止时点已公开且已入库的同版本账面权益、当时市值，均用同一货币单位	特征计算
特征（feature）	B/M = 账面权益/市值，无量纲；非正权益按固定规则置缺失	同日预处理
信号（signal）	同日有效 B/M 的百分位，范围 0–1；行业内版本若要比较须另记规格	预测评价与权重构造
预测（prediction）	主预测是正方向的相对次序；若要预测收益数值，需在发现窗估计并冻结收益映射	留出期标签评价
组合（portfolio）	买高桶卖低桶，各腿权重和为 $+1, -1$，毛暴露 2；约束与可交易集合另列	成交/持仓账本
评价（evaluation）	每日期 IC、成本前后收益、基准差异及有效日期；按冻结规则判断	研究结论与下一次研究日志

“信号高” 不是 “预测收益为 8%”；百分位只给次序。IC 评价次序或线性关系，组合收益还依赖权重、成交时点与成本。第 23 章承接预测评价，第 21/29 章承接权重与账本。数据已被反复看过时，这条流程仍能约束本次选择，却不能把历史曝光抹去。

4. 数学基础

本章只用到：

- 单样本均值的 t 统计量。若 $x_1, \dots, x_T$ 是某个指标按月的取值，样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{T}\sum_t x_t$，样本标准差 s，则 $t = \bar{x}/(s/\sqrt{T})$。分母 $s/\sqrt{T}$ 是均值的标准误，单位与 x_t 相同；t 无量纲。本章的指标是每月的横截面信息系数（Information Coefficient, IC，定义见第 23 章，这里只当作一个无量纲的月度相关系数），T 是月数。
- 长期方差与 Newey–West 修正：若 x_t 序列相关，均值的方差不再是 s^2/T。Bartlett 核长期方差为 $\mathrm{LRV} = \gamma_0 + 2\sum_{\ell=1}^{L}\big(1 - \frac{\ell}{L+1}\big)\gamma_\ell$，其中 $\gamma_\ell = \frac{1}{T}\sum_{t=\ell+1}^{T}(x_t - \bar{x})(x_{t-\ell} - \bar{x})$；均值方差估计取 LRV/T。$L = 0$ 即独立同分布的公式（除数为 T 而非 $T-1$）。第 15 章已用于回归系数，这里直接用于一个常数回归。
- 概率论的联合界（Boole 不等式）：对任意事件 $A_1, \dots, A_m$，$\Pr(\cup_i A_i) \le \sum_i \Pr(A_i)$，不要求独立。
- 次序统计量：N 个独立同分布变量的最大值 $M_N = \max_i Z_i$ 满足 $\Pr(M_N \le x) = F(x)^N$。
- 零假设下 p 值的性质：若检验对零假设有效，则 $\Pr(p \le u) \le u$，$u \in [0,1]$；由正确连续零分布精确校准时等号成立，此时 p 值在零假设下服从均匀分布。

频率约定：除非另说明，本章的 t 是月频指标的均值检验，标签期限（label horizon）写成月数 h。重叠标签（$h > 1$）使相邻月份的指标序列相关，L 取 $h-1$ 是常见做法，但有限样本下仍可能低估方差；本章蒙特卡洛会显示这一点。

5. 正式定义

研究假设（research hypothesis）：一句含对象、方向和期限的可证伪陈述，例如“高账面市值比的股票在下一个月的收益高于低账面市值比的股票（符号为正）”。本章的经济方向性假说要求明确对象、方向和期限；“价值因子有效”没有具体判据，容易被事后任意解释。这不排除事前固定的双侧主要检验：它可以不预设效应符号，但必须预先说明对象、期限、零假设与双侧拒绝规则。

研究计划（research plan）与冻结（freeze）：研究计划是把下列项目写成文件：假设、股票池、数据来源、发现样本与留出样本的窗口、信号定义、标签定义、组合规则、基准、唯一的主指标、通过与失败的数值判据、成本假设、尝试预算（最多看多少个变体）。冻结指计算该文件规范化 JSON 的 SHA-256 并记录当时的本地时钟。哈希承接上一步“写下计划”，输出给后一步“评价留出样本”一个不可悄悄改动的参照；它的限制写在下一条。

本地冻结与预注册（pre-registration）：在抗碰撞等密码学假设下，本地冻结允许把当前规范化内容与受信保存的摘要比较；匹配支持它与该参照内容一致，摘要本身不记录写作或修改历史，时间戳来自你自己的机器。预注册需要研究者之外的、带独立时间戳的登记（例如公开登记库或第三方保管的文件）；只有这样才对“计划先于数据结果”提供外部证据。本章的 `ResearchPlan` 与 `freeze_plan` 只做本地冻结。Gelman 与 Loken 还指出，对已被许多人反复分析过的公共数据，预注册“几乎没有意义”，因为研究者无法假装对数据一无所知。本章使用的 French 行业数据正属于这一类，所以第 11 节的结论只能当作流程演示。

试验（trial）与试验账本（trial ledger）：一次试验是任何一次你为了判断假设成立与否而读取了结果的变体评价。账本是只增不删的表：试验编号、规格、指标、样本量、状态（primary / run / abandoned）和备注。重复运行同一规格仍记一行；结果未定义（NaN）的尝试也记一行，因为你仍然看过那个数据。账本行数是多重检验调整的下限输入。

研究日志（research log）：账本记录“做了什么得到了什么”，日志记录“为什么做、为什么改”。两者分开：账本是数据，日志是叙述。

发现样本、留出样本与嵌入禁运（discovery, holdout, embargo）：发现样本用于选择规格；留出样本只在规格确定之后评价一次。若标签跨 h 个月，发现样本最后一个信号的标签会用到留出样本最初几个月的收益；在两段之间丢弃 h 个月的信号（禁运）可以避免标签重叠泄漏，这是第 30 章 purging 的雏形。

基准（benchmark）：回答“没有这个信号会怎样”的参照。本章用三种：零信号（等权持有）、置换基准（placebo，在每个月把标签在资产间随机打乱，保留月内标签集合与时间顺序）、已发表的简单规则（例如固定的 12-1 动量）。

消融（ablation）：在固定其余步骤的前提下，逐一去掉一个组件（去极值、秩变换、滞后等），观察结果变化，以判断每个组件承担了什么。消融也是试验，必须记入账本。

负结果（negative result）与复现（reproducibility）：负结果指按预先判据不支持假设的结果，必须与正结果同等地报告。复现指任何人拿到代码、数据哈希、随机种子和账本，得到相同数字。

家族错误率与错误发现率(family-wise error rate, FWER; false discovery rate, FDR)：M 个假设中真零假设被拒绝的个数记为 V，被拒绝的总个数记为 R。$\mathrm{FWER} = \Pr(V \geq 1)$；$\mathrm{FDR} = \mathbb{E}[V/\max(R,1)]$，它是被拒绝者中错误比例的期望。HLZ (2014) 把 FDR 界为不超过 FWER：若 $V \geq 1$ 且 $R > 0$ 则 $V/R \leq 1$，故 $\mathbb{E}[V/R \mid R > 0]\Pr(R > 0) \leq \Pr(V \geq 1)$。

十环节研究链 (pipeline)：下表是本章的主结构。每个环节都有输入、输出、留痕和典型失败；读法是“左边一格的输出是右边一格的输入”，计划冻结位于第 1 环节，成本模型在第 9 环节，留出评价在第 10 环节。

环节	输入	输出与留痕	典型失败	相关章
1 经济假设	机制、文献、你的先验	含符号、对象、期限的一句话；计划文件与哈希	无符号、可事后任意解读	22
2 数据	来源、授权、版本	来源 URL、下载时间、SHA-256、`available_at`	当前修订值冒充历史可得值	3、13
3 清洗	原始表	缺失与异常的书面规则；清洗日志	看到收益之后才决定剔除谁	3
4 特征	清洗后数据	带窗口、单位、可用时间的特征定义	用到 `signal_time` 之后的数据	11、12
5 信号	特征	同日截面变换后的信号	全样本标准化、未来均值入当期	23、28
6 组合	信号	目标权重、约束、换手	约束与信号混写	21、23
7 回测	权重、收益	标签区间、滞后、毛收益与账本	同一数据多次迭代不计数	22、29、30
8 验证	回测结果	留出评价、基准、消融、置换	用留出样本调参	22、31
9 成本模型	换手、费率	毛/净收益；容量假设	费率套用到错误的权重变动	21、35
10 样本外	冻结后的规格	一次性评价；负结果也报告	看结果后改假设再“样本外”	22、31

时间字段贯穿所有环节：事件发生的 `event_time`；系统可获得的 `available_at`；本地入库的 `ingested_at`；决策的 `signal_time`；成交的 `trade_time`；收益区间与标签区间。可执行研究要求 `available_at` 与 `ingested_at` 均不晚于决策截止，且 `signal_time < trade_time`；收益测量从实际成交价起算。本章月收盘标签是虚拟月末成交的研究代理，不能因为标签的月份较晚就认定收益全部发生在真实成交之后。具体字段与时钟见第 23 章 5.2 节。

5.1 一个小账本：主假设、探索与留出怎样共存

以下五行是教学构造，不是本章旧市场结果。计划先规定主规格 B/M 正方向、发现窗 D、隔离窗及留出窗 H，并登记“发现阶段最多五次评价”；表中的 p 值只用于演示多重检验计算。

ID	规格与状态	读取哪段结果	p 值	结论身份
D01	主规格，同日百分位	D	0.01	主假设发现结果
D02	见 D01 后改为行业内排名	D	0.04	事后探索
D03	见结果后改去极值门槛	D	0.03	事后探索
D04	常数信号，IC 未定义	D	缺失	未定义尝试，保留原因与样本数
D05	改标签期限后最优	D	0.005	事后探索，不能追称主规格

这五次服务同一发现决策，按本章全尝试口径组成一个检验族（test family），$M = 5$；D04 无有效 p 值，计算时补 $p = 1$，它没有被“检验为不显著”。在原行顺序中 Bonferroni 调整为 $(0.05, 0.20, 0.15, 1, 0.025)$；Holm 为 $(0.04, 0.09, 0.09, 1, 0.025)$；BH 为 $(0.025, 0.05, 0.05, 1, 0.025)$。第 6 节解释乘数、累积最大/最小及各自错误率条件。补 1 保留尝试规模，不能修复原本无效的 p 值或依赖数据的检验设计。

留出评价另记 H01，链接“究竟评价 D01 还是发现窗选出的 D05”。若计划登记仅 D01 为主确认，D05 的留出结果只能按探索后验证报告；若计划事先登记发现窗选规格、留出确认的完整算法，则 H01 评价的是该选择算法选定的规格。两种计划都要在打开 H 前固定，不可看 H01 后互换。留出既已读取，再调一次门槛就成为新的尝试；账本继续加行，原 H01 不删除。

本地哈希绑定计划内容；第三方保存的先后记录支持冻结时间；此前使用过 French 历史的事实记录曝光。三者分别回答“内容是什么”“何时写下”“知道过哪些历史”，不会相互替代。发现窗与留出窗隔离减少标签交叉，并不保证金融时间序列统计独立，推断仍须检查相依与样本量。

6. 推导

6.1 多次检验的家族错误率

设有 M 个独立的检验，每个在零假设为真时以概率 α 拒绝。则所有零假设为真时至少有一次拒绝的概率为

$$\mathrm{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^M.$$

推导只用了独立性：不拒绝的概率是 $1 - \alpha$，M 个同时不拒绝是 $(1 - \alpha)^M$，取补集。代入 $\alpha = 0.05$：$M = 1$ 时 0.05；$M = 5$ 时 0.226；$M = 10$ 时 0.401；$M = 32$ 时 0.806；$M = 100$ 时 0.994。若要把家族错误率压到 α，独立情形下单次水平取 $1 - (1 - \alpha)^{1/M} \approx \alpha/M$（Šidák）。

读法：32 次独立尝试里至少有一次“显著”的概率是 81%，这是计划里写“尝试预算”的原因。条件是各检验独立；相关本身不保证该概率一定低于 81%；第 13 节的特定构造实验测得 23.6%，不能把它推广成任意相依结构下的界。

6.2 Bonferroni 校正与联合界

不要求独立。设 I_0 是真零假设的下标集，$m_0 = |I_0| \le M$。Bonferroni 的拒绝规则是 $p_i \le \alpha/M$。则

$$\Pr(\text{存在} i \in I_0 :\ p_i \le \alpha/M) \ \le\ \sum_{i \in I_0} \Pr(p_i \le \alpha/M) \ \le\ m_0 \cdot \frac{\alpha}{M} \ \le\ \alpha.$$

第一步是联合界，第二步用零假设下 $\Pr(p \le u) \le u$，第三步用 $m_0 \le M$。等价地，调整后 p 值 $p_i^{\text{Bonf}} = \min(Mp_i, 1)$ 与 α 比较。代价是功效低：它要求每个检验都达到 α/M。

6.3 Holm 逐步下降程序为什么也控制 FWER

排序 $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(M)}$，对应假设 $H_{(1)}, \ldots, H_{(M)}$。Holm 程序：找到最小的 k 使 $p_{(k)} > \alpha/(M+1-k)$，拒绝 $H_{(1)}, \ldots, H_{(k-1)}$，不拒绝其余。HLZ（2014，§4.4.2）给出这一步骤；下面的 FWER 证明由本书作者给出，不是该文的内容。

设 j 为排序中第一个真零假设的位置。若 Holm 犯了至少一次错误拒绝，它必然拒绝了 $H_{(j)}$（程序按顺序拒绝，第一个真零假设一旦被越过就是错误拒绝）。拒绝 $H_{(j)}$ 意味着对所有 $k \le j$ 有 $p_{(k)} \le \alpha/(M+1-k)$，特别 $p_{(j)} \le \alpha/(M+1-j)$。排在它前面的 $j-1$ 个都是假零假设，所以 $j-1 \le M - m_0$，即 $M+1-j \ge m_0$，于是 $p_{(j)} \le \alpha/m_0$。这个事件包含于“某个真零假设的 p 值 $\le \alpha/m_0$”，由联合界其概率不超过 $m_0 \cdot \alpha/m_0 = \alpha$。证毕。

比较：第 1 步 Holm 与 Bonferroni 的门槛相同（α/M），之后门槛 $\alpha/(M+1-k)$ 逐步放宽，所以 Holm 拒绝的假设包含 Bonferroni 拒绝的全部，且同样不要求独立。调整后 p 值写成 $p_{(i)}^{\text{Holm}} = \min\{\max_{j \le i}(M-j+1)p_{(j)},\, 1\}$（取累积最大以保证单调）。

6.4 Benjamini–Hochberg 与错误发现率

BH 程序：找最大的 k 使 $p_{(k)} \le \frac{k}{M} q$，拒绝 $H_{(1)}, \ldots, H_{(k)}$。调整后 p 值（“q 值”）$p_{(i)}^{\text{BH}} = \min_{j \ge i}\{\min(\frac{M}{j} p_{(j)}, 1)\}$。已知结论：当检验独立（或满足正相依条件）时，FDR $\le \frac{m_0}{M} q$。本章不证明该结论，也没有读 Benjamini–Hochberg 原文；只使用程序本身，并把它当作“探索性发现”的筛选器，第 17 章已对协整配对用过它。FWER 要求几乎不犯一次错误，FDR 允许接受一小部分错误；探索阶段 FDR 合适，要声称一个因子时更接近 FWER 的要求。

6.5 N 个零假设试验的最大值有多大

设 $Z_1, \ldots, Z_N$ 独立同分布 $N(0,1)$，Φ, φ 为分布函数与密度。最大值的分布函数 $\Phi(x)^N$，密度 $N\varphi(x)\Phi(x)^{N-1}$，所以

$$\mathbb{E}[\max_i Z_i] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, N\varphi(x)\Phi(x)^{N-1}\, dx.$$

$N = 2$ 时可手算：$\max(Z_1, Z_2) = \frac{Z_1+Z_2}{2} + \frac{|Z_1 - Z_2|}{2}$，前一项期望为零，$Z_1 - Z_2 \sim N(0,2)$，$\mathbb{E}|Z_1 - Z_2| = 2/\sqrt{\pi}$，所以期望是 $1/\sqrt{\pi} = 0.5642$。

Bailey 与 López de Prado（2014，式 (1)，附录 A.1）给出大 N 时的近似

$$\mathbb{E}[\max_i Z_i] \approx (1-\gamma)\,\Phi^{-1}\!\Big(1-\frac{1}{N}\Big) + \gamma\,\Phi^{-1}\!\Big(1-\frac{1}{Ne}\Big),$$

$\gamma \approx 0.5772$ 是 Euler–Mascheroni 常数，e 是自然对数的底。若各次试验的夏普估计值在零假设下服从均值 0、标准差 σ 的正态分布，则最大值的期望是 σ 乘以上式。本章用数值积分核对：

N	近似式	数值积分	相对误差
2	0.520	0.564	−7.9%
5	1.193	1.163	+2.5%
10	1.575	1.539	+2.3%
32	2.100	2.070	+1.5%
100	2.531	2.508	+0.9%
1000	3.255	3.241	+0.4%

近似式对小 N 不准，作者给的是“大 N 近似”。一个数值含义：$T = 120$ 个月的月度夏普估计在零假设下标准差约 $1/\sqrt{120} = 0.0913$；32 个独立的零假设试验取最大值，期望约 $0.0913 \times 2.100 = 0.192$ 每月，年化乘 $\sqrt{12}$ 约 0.66。也就是说，什么都没有的策略族挑出最好的一个，平均看上去是年化夏普 0.66。这里假设试验独立、收益近似独立同分布。

6.6 选择之后的评价为什么需要新数据

设你在发现样本上选出 t 最大的变体，记它的发现 t 为 t^*_D。t^*_D 是 N 个量的最大值，所以它是向上偏的估计，6.5 节量化了偏多少。留出样本 t_H 的分布取决于留出数据与发现数据之间的关系。若零假设为真且留出数据独立于选择过程，则 t_H 的分布与选择无关：以发现样本的符号为方向，符号对齐后的 $\operatorname{sign}(t^*_D)\,t_H$ 均值为零。若在最终固定的评价方向上真实 IC 为正，留出效应才朝该正方向；发现符号可能选错，不能仅凭原始 IC 为正保证任一符号对齐结果的条件均值为正。这是留出样本可以区分“搜索出的噪声”与“真实但被高估的效应”的根据。这里均值为零的论证要求留出数据与选择过程独立；禁运防止标签交叉，却不自动保证金融时间序列独立。还须避免反复读取留出结果并继续选规格。

6.7 从 t 到夏普比率

若每月多空收益 x_t 近似独立同分布，月度夏普 $\widehat{SR}_m = \bar{x}/s$，则 $t = \bar{x}/(s/\sqrt{T}) = \widehat{SR}_m\sqrt{T}$。例如 $\widehat{SR}_m = 0.15$、$T = 120$：$t = 0.15 \times \sqrt{120} = 1.643$，双侧 p 值 0.100。年化夏普 $\widehat{SR}_m\sqrt{12} = 0.52$ 看起来不错，但用 120 个月做检验，它与零没有可靠区别。这个换算依赖独立性；序列相关时要用 Newey–West。

7. 金融解释

假设要先有经济机制。一个能写进计划的假设至少属于三类机制之一：风险补偿（该特征对应投资者要求更高回报的风险暴露）、行为或信息反应不足（价格对公开信息调整缓慢）、制度或融资约束（某类投资者被迫买入或卖出）。第 24–27 章分别给 Value、Momentum、Quality、Carry 各自的机制与反对意见。机制的作用不是证明信号有效，而是限制你可以合法尝试的变体：机制说“过去一年赢家继续赢”，就不该因为数据好看而改成“过去 7 周”。

阈值随尝试数变化。HLZ（2014）的建议 $t > 3.0$ 是多重检验框架下的结论，不是一个自然常数。它们也承认：由第一性原理推出的因子可以有比纯经验发现更低的门槛，但 2.0 对两类因子都不再合适。本章实验里，32 个变体的 Bonferroni 双侧门槛是 $z = 3.16$。这个问题并不新：Jegadeesh 与 Titman（1993，印刷页 69）报告 32 个动量策略时已写明，单个 $t = 4.28$ 在 32 次检验下由 Bonferroni 不等式给出的概率小于 0.0006；他们的做法是把检验次数摆在结果旁边。若确实只有一个事前固定且校准有效的双侧正态检验，5% 门槛约为 1.96；因此“报告你做了几次”比“选哪个阈值”更根本。

留出样本的含义有限。留出样本把“选择”与“评价”分开，但它不是新的世界：它来自同一市场、同一数据供应商、通常是同一代理（proxy）。一个在留出样本通过的信号仍可能是容量很小、成本之后为负、或在下一个体制失效。方法论在边际 p 值有效且满足指定选择与依赖条件时控制 FWER 或 FDR；单次研究仍可能误报。误差率控制也不证明成本后收益为正。

负结果有信息。如果预先写好“留出 $t \geq 2.0$ 才算支持”，结果是 1.70，那么按规则这是“未支持”。点估计为正、并且接近阈值，是值得继续研究的线索，但不能事后把阈值改成 1.5。改阈值等于再开一条分岔路径。

8. 数值例题：手算每一步

本节所有数字都可以用纸笔复核；第 9 节的代码用断言再核对一遍。

8.1 五次试验的账本与三种校正

完整例题：五次检验的三种校正

假设账本里有 5 个变体，发现样本的 t 统计量依次是 2.4、1.1、0.4、1.9、2.1。把它们当作标准正态的双侧检验：$p = 2[1 - \Phi(|t|)]$。

试验	t	双侧 p
a	2.4	0.0164
b	1.1	0.2713
c	0.4	0.6892
d	1.9	0.0574
e	2.1	0.0357

只看试验 a，$p = 0.0164 < 0.05$，似乎显著。但这是 5 次尝试里最好的那个。$M = 5$：

- Bonferroni：$p^{\text{Bonf}} = \min(5p, 1)$：a 为 0.082；e 为 0.179；d 为 0.287；b、c 为 1。没有一个小于 0.05。

续：同一完整例题

- Holm：排序 $p_{(1)} = 0.0164$（a），$p_{(2)} = 0.0357$（e），$p_{(3)} = 0.0574$（d），$p_{(4)} = 0.2713$（b），$p_{(5)} = 0.6892$（c）。乘数 $5, 4, 3, 2, 1$：0.082，0.143，0.172，0.543，0.689，已单调不减，所以调整后 p 值就是这些（a 0.082、e 0.143、d 0.172、b 0.543、c 0.689）。没有一个小于 0.05。
- BH：$\frac{M}{\text{rank}} p$：$0.0164 \times 5/1 = 0.082$，$0.0357 \times 5/2 = 0.0893$，$0.0574 \times 5/3 = 0.0957$，$0.2713 \times 5/4 = 0.339$，$0.6892 \times 5/5 = 0.689$，从后向前取累积最小，仍是这些数；最小 q 值 0.082，不通过 5% 的 FDR 阈值。

结论：单独看 $t = 2.4$ 像发现，把 5 次尝试算进去就不再是。这个结论只由账本行数决定，与你“其实只想看 a”的主观意图无关；若你冻结过只看 a 的计划并如实只评价了 a，则 $M = 1$，$p = 0.0164$ 是合法的。这正是冻结计划的价值。

8.2 四个 p 值的另一个例子

完整例题：四个 p 值的校正

$p = (0.01, 0.04, 0.03, 0.005)$，$\alpha = 5\%$，$M = 4$。Bonferroni：$(0.04, 0.16, 0.12, 0.02)$，两个通过（$p = 0.005$ 与 0.01）。Holm：排序 $0.005, 0.01, 0.03, 0.04$，乘数 $4, 3, 2, 1$：0.02，0.03，0.06，0.04，累积最大 0.02，0.03，0.06，0.06，映射回输入顺序是 $(0.03, 0.06, 0.06, 0.02)$，仍是两个通过。BH：$0.005 \times 4/1 = 0.02$，$0.01 \times 4/2 = 0.02$，$0.03 \times 4/3 = 0.04$，$0.04 \times 4/4 = 0.04$，从后取累积最小仍是这些，映射回 $(0.02, 0.04, 0.04, 0.02)$，四个都在 5% 以内通过。三种方法的严格程度排序 Bonferroni $\geq$ Holm $\geq$ BH（对调整后 p 值），这个排序在本章的单元测试中对 50 个随机 p 值也成立。

8.3 冻结文件的哈希

第 9 节代码把一份价值假设的计划写成 `ResearchPlan`，固定本地时钟为 2026-10-06 09:00 UTC 后得到 SHA-256 前 16 位 `40d38a74d67e0c08`。若只把判据从“holdout $t \geq 2.0$ and positive sign”改为“holdout $t \geq 1.5$ and positive sign”，哈希变成 `e8ba36254e34603b`…，完全不同。若同事已受信保存原摘要，修改后的内容会在摘要比对中被识别（依赖抗碰撞假设）。只保存可同时替换的文件与摘要不提供防篡改历史；哈希也不能证明写计划之前没有看过数据。

8.4 32 个变体的家族错误率与 Bonferroni 门槛

32 个独立检验，水平 5%：$1 - 0.95^{32} = 0.8063$。Bonferroni 单次水平 $0.05/32 = 0.0015625$，双侧对应 $z = \Phi^{-1}(1 - 0.05/64) = 3.163$。第 6.5 节的对象是单侧 $\max Z$：其精确期望约 2.070，近似式给 2.100。这里是双侧 $\max |Z|$，32 个独立变量的期望约 2.347（数值积分），二者不能混用。所以 1.96 的门槛在多数情况下被越过，3.16 则只在少数情况下被越过。

9. Python 实现

本章的可复用代码在 research_protocol.py，截面与 IC 工具在 factor_research.py（第 23 章详述），月频动量窗口在 factor_signals.py。接口：

函数/类	输入	输出与边界
ResearchPlan	假设、股票池、数据来源、四个窗口端点、信号/标签/组合定义、基准、主指标、判据、成本假设、尝试预算计划与可选的本地时钟	冻结数据类；任何必填项为空、预算不是正整数、发现窗口与留出窗口重叠都会报错
freeze_plan		FrozenPlan，含规范化 JSON 的 SHA-256 与本地时间字符串；不是外部时间戳
TrialLedger.record	规格字典、指标、样本量、状态、备注	追加一行；指标须为有限实数或 NaN；无穷、布尔、未知状态拒绝；n_trials 数每一行
bonferroni_adjust、holm_adjust、benjamini_hochberg_adjust	一维 p 值数组	按输入顺序返回调整后 p 值；空数组、越界、NaN 拒绝
expected_max_standard_normal、..._exact	整数 N	DSR 近似式（$N \geq 2$）与数值积分
split_discovery_holdout	月频 PeriodIndex 与计划	两个互不相交的月份标签集合；窗口与样本无交集时报错

第一段代码冻结价值假设的计划并演示哈希：

```
import dataclasses
from datetime import datetime, timezone

from quant_course.research_protocol import ResearchPlan, freeze_plan

plan = ResearchPlan(
    hypothesis="Cheap stocks (high B/M) earn higher next-month returns (sign +)",
    universe="constructed 200 names x 180 months",
    data_sources=("constructed panel, seed 20261006",),
    discovery_start="2000-01", discovery_end="2009-12",
    holdout_start="2010-01", holdout_end="2014-12",
    signal_definition="percentile rank of B/M within month, no lag",
    label_definition="next-month simple return",
    portfolio_rule="top quintile minus bottom quintile, equal weight",
    benchmark="equal-weight universe",
    primary_metric="t of mean IC: Pearson correlation of within-month signal ranks
    ↪ with next-month return, Newey-West lag 0, holdout",
    decision_rule="holdout t >= 2.0 and positive sign",
    cost_assumption="10 bp per unit traded", trial_budget=1,
)
clock = datetime(2026, 10, 6, 9, 0, tzinfo=timezone.utc)
frozen = freeze_plan(plan, now=clock)
edited = freeze_plan(dataclasses.replace(plan, decision_rule="holdout t >= 1.5 and
    ↪ positive sign"), now=clock)
assert frozen.sha256.startswith("40d38a74d67e0c08")
assert edited.sha256.startswith("e8ba36254e34603b") and edited.sha256 != frozen.
    ↪ sha256
```

```
print(frozen.sha256[:16], edited.sha256[:16])
```

第二段代码重复 8.1 的五次试验：账本计数，三种调整，并与手算值核对：

```
import numpy as np
from scipy import stats

from quant_course.research_protocol import (
    TrialLedger, benjamini_hochberg_adjust, bonferroni_adjust, holm_adjust,
    ↪ pad_untested_attempts,
)

t = np.array([2.4, 1.1, 0.4, 1.9, 2.1])
ledger = TrialLedger()
for name, value in zip("abcde", t):
    ledger.record({"variant": name}, metric=float(value), n_obs=120, status="primary"
    ↪  if name == "a" else "run")
ledger.record({"variant": "f"}, metric=float("nan"), n_obs=0, status="abandoned",
    ↪ note="constant signal: IC undefined")
assert ledger.n_trials == 6          # the undefined attempt still counts as a look
    ↪ at the data

p = 2 * stats.norm.sf(t)
np.testing.assert_allclose(np.round(p, 4), [0.0164, 0.2713, 0.6892, 0.0574, 0.0357])
np.testing.assert_allclose(np.round(bonferroni_adjust(p), 3), [0.082, 1.0, 1.0,
    ↪ 0.287, 0.179], atol=1e-3)
np.testing.assert_allclose(np.round(holm_adjust(p), 3), [0.082, 0.543, 0.689, 0.172,
    ↪ 0.143], atol=1e-3)
np.testing.assert_allclose(np.round(benjamini_hochberg_adjust(p), 3), [0.082, 0.339,
    ↪ 0.689, 0.096, 0.089], atol=1e-3)
full = pad_untested_attempts(p, ledger.n_trials)            # the undefined attempt
    ↪ enters the family as p = 1: family size 6
np.testing.assert_allclose(np.round(bonferroni_adjust(full)[:5], 3), [0.098, 1.0,
    ↪ 1.0, 0.345, 0.214], atol=1e-3)
np.testing.assert_allclose(np.round(holm_adjust(full)[:5], 3), [0.098, 0.814, 1.0,
    ↪ 0.230, 0.179], atol=1e-3)
np.testing.assert_allclose(np.round(benjamini_hochberg_adjust(full)[:5], 3), [0.098,
    ↪ 0.407, 0.827, 0.115, 0.107], atol=1e-3)
print(ledger.to_frame()[["trial_id", "status", "metric"]])
```

注意 `ledger.n_trials` 是 6 而不是 5：第 6 个尝试结果未定义，但你为了得到它读取了数据。**应报告的主口径是全账本的家族大小** $M = 6$：用 `pad_untested_attempts` 把没有 p 值的尝试按 $p = 1$ 放进家族（它永远不能被拒绝，但进入乘数），得到 Bonferroni $(0.098, 1, 1, 0.345, 0.214)$、Holm $(0.098, 0.814, 1, 0.230, 0.179)$、BH $(0.098, 0.407, 0.827, 0.115, 0.107)$。上面前三个断言只对 5 个有效 p 值校正（$M = 5$）：那是另一个口径，只能作敏感度附注，不能代替全账本结果；两个口径同时给出时必须说明差别。8.1 的手算只取前 5 个，是教学简化。

第三段代码核对期望最大值近似式的精度（6.5 节表）：

```
import numpy as np

from quant_course.research_protocol import expected_max_standard_normal,
    ↪ expected_max_standard_normal_exact

exact_two = expected_max_standard_normal_exact(2)
assert abs(exact_two - 1 / np.sqrt(np.pi)) < 1e-9                # hand value 1/sqrt
    ↪ (pi) = 0.5642
for n, tol in ((10, 0.04), (100, 0.03), (1000, 0.02)):
    approx, exact = expected_max_standard_normal(n),
    ↪ expected_max_standard_normal_exact(n)
    assert abs(approx - exact) < tol
print(round(expected_max_standard_normal(32), 3), round(
    ↪ expected_max_standard_normal_exact(32), 3))   # 2.1 2.07
```

默认离线入口与历史实验分开。在随书 I3 读者包根目录运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch22_research_methodology.ipynb
```

默认 `RUN_FRENCH=False`。Notebook 展示冻结/哈希、六行账本与五个有效 p 值的两种族口径、最大值期望、单次 32 变体构造世界，以及 60 次零世界和 60 次备择世界模拟（不是第 10/13 节历史图表的各 500 次）。Notebook 只创建章级 `RUN_DIR`，不写 CSV/PNG，也不生成历史图库。运行器另建 `runs/execution_ch22_research_methodology_<uuid>/`，保存执行副本与状态，不能与章级目录混称。默认五有效 p 值的演示不意味着有第六个有效 p 值；失败尝试的全族调整仍按前文补 1 的口径解释。

历史完整 CLI 为 `code/ch22_research_methodology.py`，包含 French 分支及各 500 次模拟，不能当作默认离线命令。其历史种子固定为 20261006（零世界）和 20261007（备择世界），并在计算留出数字前写本地冻结计划；本地时钟不提供外部先后证据。以上历史数字和图沿用原实验，本章不要求为阅读重新执行。

NaN 策略：账本接受 NaN 指标并计数；`ic_summary`丢弃 NaN 日期并记入`n_missing`；丢弃后 NW 滞后按有效数组的位置计算，内部日期缺口须另查。有效日期少于三个时汇总报错。数据频率为月频；信号时点 `signal_time` 是月末，标签是下一个月的简单收益，收益测量区间是该下一个月；French 行业月收益是已修订的历史快照，不是时点版本，所以 `available_at` 实际晚于月末，本章把月末当作信号时点是理想化假设。

10. 图形解读

图 22-1：十环节研究链。两排各五个方框，从左到右、先上后下，每个框写环节名和它留下的痕迹。没有从第 10 环节指回第 1 环节的箭头：留出评价的结果不允许改写它本来要检验的假设。图是流程示意，不含数据。

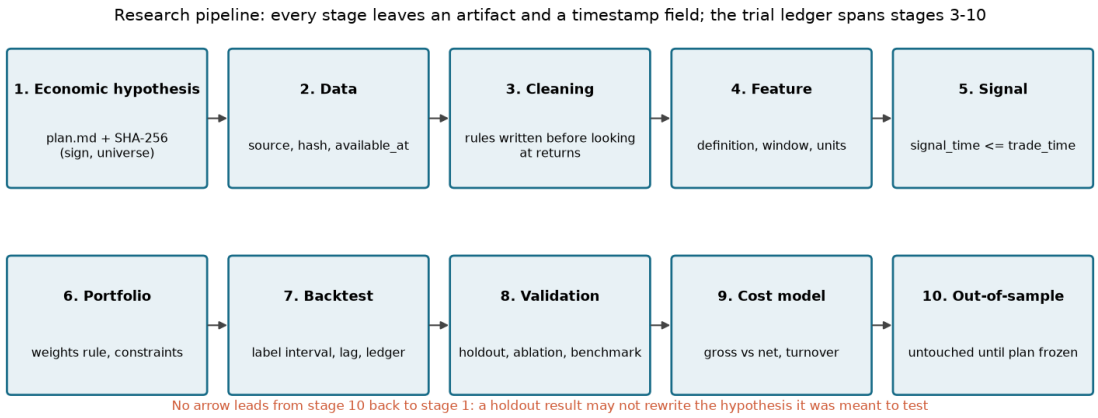


图 22-1：研究链十环节与每个环节的留痕

图 22-2：构造世界中搜索如何制造显著性，以及留出样本如何区分两种世界。两个世界各 500 次独立模拟，每次 200 只股票、发现样本 120 个月、禁运 3 个月、留出样本 60 个月，零世界种子 20261006、备择世界种子 20261007（原图共同大标题仅写 20261006，不能据此把两世界种子混同）。左图是零世界（真实 IC 为零）：蓝色是预先登记的单一规格在发现样本上的 $|t|$，橙色是 32 个变体中最大的 $|t|$；虚线是 1.96，紫色点线是 32 次试验的 Bonferroni 门槛 3.16。读法：橙色整体右移，越过 1.96 的比例是 23.6%，蓝色是 5.4%。右图横轴是用发现样本选出的最优变体在留出样本上的 t，并按其发现符号对齐：橙色（零世界）围绕 0，蓝色（真实 IC 约 0.02）整体在 0 右侧。这是构造数据，用来说明机制，不是市场证据。

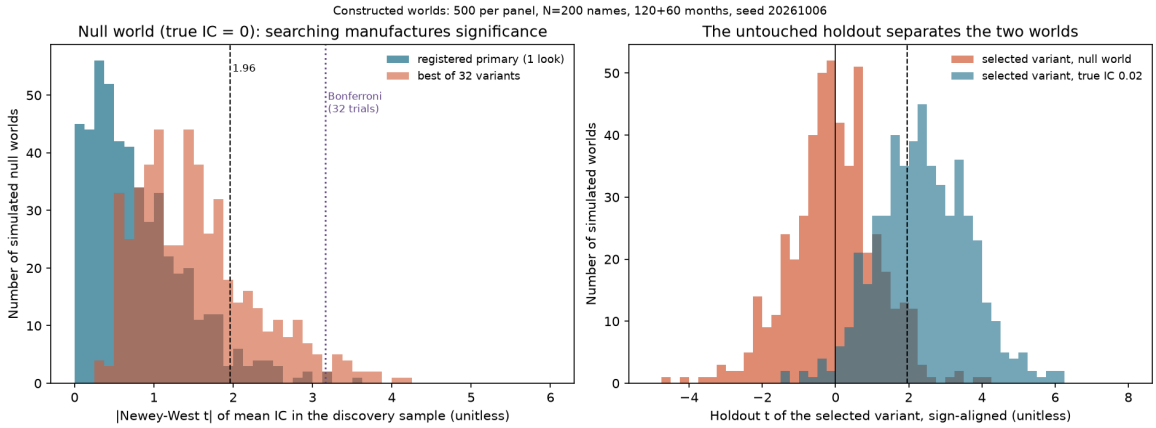


图 22-2：32 个变体取最优：零世界中的虚假显著与留出样本的区分作用

图 22-3：French 行业动量的 24 个回看窗口变体。左图每个点是一个 (回看月数, 跳过月数) 组合，横轴是发现样本 1926-07 至 1999-12 的 t，纵轴是留出样本 2000-01 至 2026-07 的 t；黑圈是预先登记的主规格 (11, 1)。右图把变体按发现 t 从高到低排序，橙线是同一变体在留出样本的 t。读法：发现样本里 24 个变体中 22 个 $t > 2$；留出样本里没有一个超过 2；排名第一的变体 (1, 0) 留出 t 只有 0.26。样本来自 10 个行业组合的已修订月收益，不是可交易成交。

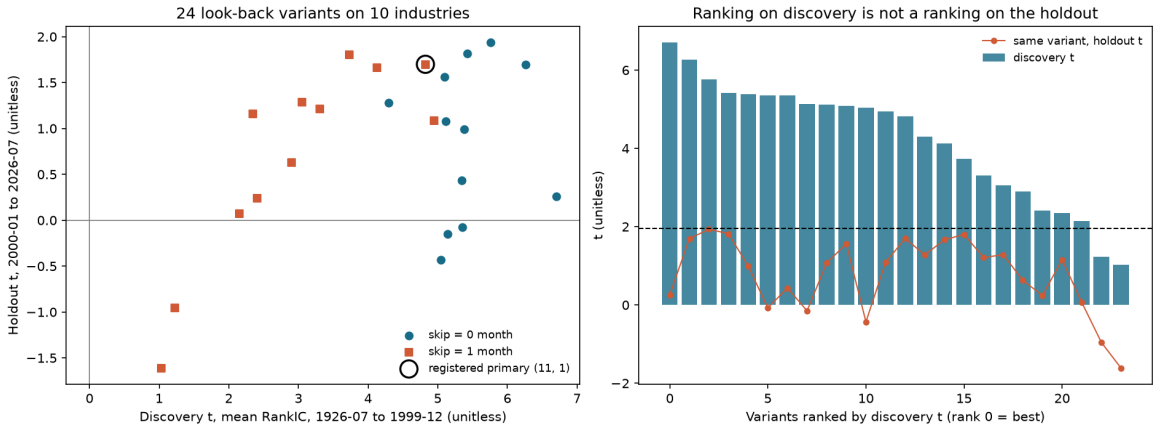


图 22-3：24 个回看窗口变体的发现与留出 t 统计量

11. 真实市场历史例

数据。沿用 2026-10-05 冻结的 French 10 行业价值加权月收益：来源 Ken French 数据库 10 Industry Portfolios，ZIP SHA-256 `ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`，处理后 CSV SHA-256 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，1,202 个月（1926-07 至 2026-08），单位为小数月简单收益。公开可下载不等于可任意再分发。本章不下载新数据。

计划（冻结）。假设：过去 12-1 收益较高的行业，下个月收益较高（符号为正）。信号：月末 s 用 $s-11$ 至 $s-1$ 共 11 个月的复利收益，不含当月；标签：下一个月 $s+1$ 的简单收益；横截面 10 个行业；主指标：留出样本中每月斯皮尔曼秩相关（Rank IC）均值的 t 统计量（Newey–West 滞后 0）；判据：留出 $t \geq 2.0$ 且为正；成本假设 10 bp 每单位换手，只用于多空组合的演示；发现样本到 1999-12，留出样本 2000-01 至 2026-07；尝试预算 24 个变体（回看 1 到 12 个月，跳过 0 或 1 个月）。备注字段写着：这份计划是在读过相关文献、并在前面章节用过同一份数据之后写的，不是盲计划，也没有外部登记。

结果。所有数字由 `code/ch22_research_methodology.py` 产生，并由 `qa/a5/claude/recompute/ch22_recompute.py`（不导入课程代码，用逐月循环和 `scipy.stats.spearmanr`）独立复算，两者一致。

变体（回看, 跳过）	发现月数	发现平均 Rank IC	发现 t	留出月数
登记主规格 (11, 1)	871	0.0688	4.82	319
发现样本最优 (1, 0)	882	0.0925	6.70	319
(12, 0)	871	0.0877	6.26	319
(6, 1)	876	0.0433	3.05	319

变体（回看, 跳过）	留出平均 Rank IC	留出 t
登记主规格 (11, 1)	0.0414	1.70
发现样本最优 (1, 0)	0.0061	0.26
(12, 0)	0.0412	1.69
(6, 1)	0.0304	1.28

24 个变体里发现样本 $t > 2$ 的有 22 个，留出样本 $t > 2$ 的有 0 个。账本共 24 行（登记的主规格是其中第 (11,1) 行）。

按预先写好的判据。主规格留出 $t = 1.70 < 2.0$，所以结论是“未被支持”。点估计为正（平均 Rank IC 0.041），而且发现样本的估计值（0.0688，标准误约 0.0143）与留出样本的估计值（0.0414，标准误约 0.0243）之差约 0.027，其标准误约 0.028，差异本身不显著：数据既不能证明动量在 2000 年之后“消失”，也不能证明它“没有衰减”。置换基准（把标签在 10 个行业间每月随机打乱 2000 次，保持每月标签集合）给出的单侧 p 值为 0.050，与 $1 - \Phi(1.70) = 0.045$ 接近，没有给出新信息。这些结论都只对这 10 个行业组合的已修订月收益成立。

多重检验调整。对发现样本 24 个变体的双侧 p 值，最优变体的原始 p 值约 2×10^{-11}，Bonferroni 调整后约 5×10^{-10}，Holm 与 BH 相同。调整后仍极显著。这表明这些发现窗检验在所用近似 p 值和族定义下，经校正仍拒绝零假设；它不能识别留出估计较小的原因。多重检验调整控制拒绝决策的误差率，并不把所选效应大小校正为无偏，不能排除胜者诅咒（winner's curse）。效应变化、选择偏差与抽样波动都可能参与；前述差值 0.027/标准误 0.028 不足以证明衰减。留出期较低的统计量也涉及估计精度，不能据此作原因判定。

换成多空组合与成本（演示）。每月把 10 个行业按信号分为 5 组（每组 2 个），买最高组、卖最低组，各腿等权，毛暴露 2、净暴露 0。换手取相邻月份目标权重差的绝对值和（买卖合计，不折半，忽略漂移）。主规格 (11,1)：发现样本毛平均 0.561% 每月（$t = 3.69$），换手均值 0.861，净（每单位 10 bp）0.475%；留出样本毛 0.403%（$t = 1.21$），换手 1.019，净 0.301%。发现最优的 (1,0)：发现样本毛 0.861%（$t = 6.33$），留出样本毛 0.405%（$t = 1.25$），换手 3.056，净 0.099% 每月：换手高三倍，成本占去毛收益的约四分之三。10 bp 是假设，行业组合不是可交易的成交序列，所以这里的净收益只用于说明毛收益与成本相对大小的方向。

这个例子证明了什么，没有证明什么。它演示了：登记的主规格、发现样本选出的最优规格、留出样本三者可以给出很不同的结论；“按判据未支持”与“估计量显著为零”不是一回事。它不证明行业动量不存在，不验证第 25 章的任何结论，也不是对 12-1 动量的独立检验：留出样本不是纯净的，作者读过动量文献，前面章节已用这份数据；10 个资产的截面很小；数据是修订历史。

12. 常见错误

错误 1：只报告 N 个变体里最好的那个。零世界里 20 个独立变体取最大 $|z|$，超过 1.96 的概率是 $1 - 0.95^{20} = 0.642$。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
z = rng.standard_normal((20000, 20))                          # 20 independent null z-
    ↪ statistics per "paper"
reported_best = (np.abs(z).max(axis=1) > 1.96).mean()      # report only the best of
    ↪ 20
single = (np.abs(z[:, 0]) > 1.96).mean()                   # report the one pre-
    ↪ committed test
bonferroni = (np.abs(z).max(axis=1) > 3.0).mean()          # hurdle for 20 looks: z =
    ↪  3.02 two-sided at 5%
assert abs(reported_best - (1 - 0.95**20)) < 0.015 and abs(single - 0.05) < 0.01 and
    ↪ bonferroni < 0.06
print(round(reported_best, 3), round(single, 3), round(bonferroni, 3))
```

修复：报告全部变体，或在计划里只登记一个并写明预算；若搜索不可避免，用 Bonferroni 或 Holm 门槛。

错误 2：看到结果后改判据。8.3 节哈希已显示：改判据一个字符，哈希整个变化。修复是把判据写进计划并哈希；若确需修改，新建版本并在账本与日志里记录“改于看到留出结果之后”。

错误 3：反复用留出样本选择。若你在留出样本上评价 10 个独立变体并挑最好的一个，零世界里它至少一个“显著”的概率是 $1-0.95^{10}=0.401$，留出样本退化成第二个发现样本。修复：留出样本只评价发现样本最终选定的 1 个（最多几个并计数）规格。图 22-3 为了画图把 24 个变体的留出 t 全算了出来，它只用于教学展示；真实研究里这相当于 24 次留出评价，我们在第 11 节表中仍只拿登记主规格作判据，并如实写出这一点。

错误 4：标准化或去极值参数用到了未来。对时间序列做全样本标准化，早期信号就依赖晚期数据。

```
import numpy as np

x = np.array([0.5, -0.2, 0.1, 0.4, -0.1, 3.0])        # pretend x[5] arrives later
full = (x - x.mean()) / x.std(ddof=0)                  # full-sample: uses the future
causal = np.array([(x[: i + 1] - x[: i + 1].mean())[-1] / (x[: i + 1].std(ddof=0) or
    ↪ 1.0) for i in range(len(x))])
x2 = x.copy(); x2[5] = -3.0                            # the future value changes ...
full2 = (x2 - x2.mean()) / x2.std(ddof=0)
causal2 = np.array([(x2[: i + 1] - x2[: i + 1].mean())[-1] / (x2[: i + 1].std(ddof=0)
    ↪  or 1.0) for i in range(len(x2))])
assert not np.allclose(full[:5], full2[:5])            # ... and rewrites earlier "
    ↪ signals"
assert np.allclose(causal[:5], causal2[:5])            # expanding-window version
    ↪ does not
print(np.round(full[0], 3), np.round(full2[0], 3))
```

截面标准化（同一天内对所有股票）不属于这个错误，因为同一天的所有数据都在 `signal_time` 之前可得；第 28 章专门区分这两类。

错误 5：只数“成功”的试验。账本必须记已放弃和未定义的尝试（第 9 节第二段代码里 `n_trials` 为 6）。只数成功者等于把 M 压低到最有利的数字。

错误 6：重叠标签的朴素 t。三个月标签使相邻月份的 IC 序列相关。零世界里三月标签变体的 t 的标准差是 1.26（单月标签 1.04），即便用了 Newey–West 滞后 2，对三月标签的 $|t| > 1.96$ 拒绝率也有 11.8%，高于名义 5%。有限样本里 NW 低估了方差。修复：用更长的滞后、非重叠抽样，或对每一个 h 单独校准阈值；第 23 章详述。

错误 7：选择偏向偏差最大的统计量。同一个零世界里，选出的“最优变体”留出 $t > 1.96$（方向与发现符号一致）的比率是 4.6%，而不是 2.5%：被选中的变体里有 61.8% 是三月标签（它们只占变体个数的一半），因为这类变体的 t 在零假设下方差更大、更容易成为最大值，而它们在留出样本里同样方差偏大。选择过程会偏爱“标准误被低估的那一类”。

13. 量化研究应用：同一价值假设的事前固定研究计划与事后挖掘对照

本节把第 8.3 节的价值假设计划与一个“挖掘版”放在同一套构造数据上对照。数据是教学构造：200 只股票、发现样本 120 个月、禁运 3 个月、留出样本 60 个月；特征是一个月度自相关系数 0.9 的重尾（Student-t 自由度 4，方差归一）数据，代表账面市值比排名；下期收益等于 slope× 特征加重尾噪声（月标准差 0.08）。零世界 slope 为 0，备择世界 slope 为 0.0016，对应总体 IC 约 0.020。除了 slope，两个世界完全相同。每个世界各模拟 500 次。

路径 A（事前固定规格）：只评价冻结计划里的变体 0（秩变换、滞后 0、标签一个月），按判据决定。模拟里每个月的统计量是“秩变换后的信号与原始收益的皮尔逊相关”（为便于向量化，没有对收益取秩），所以它与第 23 章的 Rank IC（两边都取秩）不同；其余变体取“变换后的信号与原始收益的皮尔逊相关”，计划里的主指标文字与此一致。第 11 节的真实数据才使用两边取秩的斯皮尔曼 Rank IC。路径 B（事后挖掘）：评价 32 个变体（秩/原值/1% 去极值/5% 去极值 × 信号滞后 0–3 个月 × 标签期限 1 或 3 个月），选发现样本 $|t|$ 最大的，再用留出样本评价它。

指标（500 次模拟）	零世界：路径 A	零世界：路径 B	备择世界：路径 A	备择世界：路径 B
发现样本 $\|t\| > 1.96$ 的比例	5.4%	23.6%	82.6%	93.6%
发现样本 $\|t\| > 3.16$（32 次 Bonferroni 门槛）的比例	—	3.6%	—	65.8%
留出样本 $t > 1.96$（路径 B 方向与发现符号对齐）的比例	2.8%	4.6%	57.6%	61.8%
路径 B 选出的恰是登记变体 0 的比例	—	5.8%	—	5.0%

读法。零世界里路径 B 把假阳性率从 5.4% 抬到 23.6%，不是 $1-0.95^{32} = 81\%$：变体相关，用发现样本最大 $|t|$ 的均值 1.53 反推，等价独立试验数约 4.6 个，而不是 32 个。按实际 32 次使用 Bonferroni 门槛 3.16，本次 500 次零世界中拒绝率为 3.6%。这不是一般 FWER 保证：并合界要求每个边际 p 值有效，而本构造重叠标签下的 NW 近似检验可能失准。按最大绝对统计量均值匹配的 4.6 只匹配一个矩，不识别尾部阈值；第 23 章解释 NW 截断/核权重问题。备择世界里路径 A 的功效是 82.6%，路径 B 选择后的留出样本确认率不比 A 高多少（61.8% 对 57.6%）：搜索没有带来可靠的额外好处，只增加了错报的机会。留出样本只有 60 个月，所以备择世界里即使信号真实也只有约六成会通过。这是功效问题，不是方法失效。

对 Project 4 的含义：多因子项目开始前必须先写冻结计划，至少含本章第 5 节列出的十二项，并规定账本格式、禁运规则与留出样本只评价一次。没有这份计划，Project 4 的任何“显著”都不能写进结论。第 28 章会把预处理、合成和约束作为独立步骤写进计划。Project 5 的配对筛选同理：训练期做了多少次协整检验，要进账本（准备层见 `projects/project05/preparation/`）。

基准与反证条件：基准是等权持有（零信号）与置换基准；反证条件是“留出 $t < 2.0$ 或符号为负则假设未被支持”，在运行之前写好。

14. 本章小结

本章把一次因子研究拆成十个环节，要求每个环节都留下可检查的痕迹。核心关系有四条。第一，冻结计划约束看结果前能固定的选择，账本记录实际读取过结果的全部尝试。第二，独立且校准有效的检验给出 $1-(1-\alpha)^M$；有效边际 p 值下，Bonferroni/Holm 控制 FWER 而无需独立，BH 还要求独立或适用正相依条件。特定构造中 32 变体的最大绝对统计量均值约匹配 4.6 个独立试验，这只是一个矩的描述，不能替代实际族大小或保证尾部阈值。第三，留出把选择与评价分开；禁止反复读取、禁运减少标签交叉，但不能自动保证金融数据与选择过程独立，推断仍须核查依赖与边际 p 值校准。第四，按预定判据未支持的结果必须保留：行业主规格留出 $t = 1.70$ 未通过 2.0 门槛。任何一条都不自动证明成本后可获利。

适用边界：本地哈希不是预注册；French 行业数据是已修订历史且已被前面章节使用；10 个资产的截面检验功效低；成本是假设值；整章结论是方法论演示，不是对任何因子的实证判决。

15. 练习题

22-E01（概念）说出本地冻结与外部预注册各能证明什么、不能证明什么。若同事问“你的哈希时间戳早于数据吗”，你该如何回答?

22-E02（概念）举一个只做了一次回归、事先持有假设，但仍存在分岔路径的金融研究例子，指出分岔点。

22-E03（手算）独立检验，水平 $\alpha = 1\%$，$M = 20$：家族错误率是多少？单次水平取多少可使 FWER 恰好是 1%（Šidák）？与 Bonferroni 相差多少?

22-E04（手算）$p = (0.002,\ 0.011,\ 0.020,\ 0.040,\ 0.300), M = 5, \alpha = 5\%$。分别计算 Bonferroni、Holm 与 BH 调整后 p 值，写出三种方法各自通过的检验。

22-E05（推导）用 $\max(Z_1, Z_2) = \frac{Z_1+Z_2}{2} + \frac{|Z_1-Z_2|}{2}$ 推出 $\mathbb{E}[\max(Z_1, Z_2)] = 1/\sqrt{\pi}$；并说明 DSR 近似式在 $N = 2$ 时为什么不准。

22-E06（解释）零世界的 32 个变体，发现样本最大 $|t|$ 的均值是 1.53，等价独立试验数约 4.6。解释“等价独立试验数”的含义；比较按实际 $M = 32$ 做 Bonferroni 与将其替换为 $M = 4.6$ 的调整：各需要什么条件、有哪些功效代价或尾部错误率风险？是否两种方案都存在原则错误?

22-E07（手算）你在留出样本上评价 10 个互相独立的零假设变体，并报告最好的一个。至少一个 $|z| > 1.96$ 的概率是多少？这个数字对“留出样本只评价一次”的规则意味着什么?

22-E08（手算）某多空策略 $T = 60$ 个月，月度夏普估计 0.20。计算 t、年化夏普与双侧 p 值（正态近似）。如果把它放进一个有 5 个变体的账本，Bonferroni 后能否通过 5%?

22-R01（账本诊断，延伸练习）对 5.1 节五行账本，写出计算族中的原始 p 向量、Holm 排序乘数、5% 下三种方法拒绝哪些 ID。若在 H01 后把标签期限改成最优值，该次评价还能称未曝光留出吗？说明文件哈希能否改变答案。

16. 编程练习

22-P01 写出你自己的 `ResearchPlan`（任一假设），冻结并存成 JSON；再改动一个字段，验证哈希不同；断言发现窗口与留出窗口重叠会报错。验收：三条断言通过。

22-P02 用账本记录 8 个变体（含 1 个未定义结果），计算双侧 p 值，用 `pad_untested_attempts` 补足全账本的家族大小 $M = 8$，输出三种调整后 p 值的表格；验收：`n_trials==8`，家族大小为 8，Bonferroni $\geq$ Holm $\geq$ BH 对每个检验成立。

22-P03 模拟 32 个相关系数为 0.8 的零假设 z 统计量（等相关），计算 20000 次中最大 $|z|$ 的均值及超过 1.96 的比例，并用数值积分反推等价独立试验数。验收：均值接近 1.65，等价试验数在 5 到 7 之间。

17. 挑战题

22-C01（证明）证明 FDR $\leq$ FWER，并给出一个 FDR $<$ FWER 严格成立的例子（说明 V, R 的取值）。额外先修：期望与条件概率。评分：证明 40 分，例子 40 分，说明实际意义 20 分。

22-C02（开放）为第 25 章的 12-1 动量写一份完整的冻结计划：十二项全部填写，给出账本字段、禁运规则、留出样本只评价一次的流程，并列出至少三个会使你把假设判为“未被支持”的具体数值结果。评分：计划完整性 30 分，判据可证伪性 30 分，对已被他人反复分析数据的局限陈述 20 分，成本与基准设计 20 分。

18. 完整答案与参考实现

22-E01 本地冻结把规范化 JSON 绑定到摘要；在抗碰撞等密码学假设下，与受信保存摘要匹配支持当前内容与该参照一致。它不证明期间从未改动又改回，也不证明写作先后；可同时替换的文件/摘要不能自行建立可信历史。本地时钟可调，不能证明计划先于曝光。外部登记由第三方保存内容摘要并给时间，为登记先后提供证据，但仍须记录此前已见的数据。回答同事：“当前内容可与受信保存的摘要比对；本地时间不是外部先后证据，本章数据以前已用过，因此这只是流程演示。”

22-E02 例：研究“过去 12 个月收益能否预测下月收益”。你事先持有假设，只跑了一个回归；但你在看到结果之前没有固定：是否去掉最低价格的股票、是否使用价值加权、是否剔除金融股、样本起点。如果数据显示效应主要在小盘股，你会为“剔除微型股”找到合理理由；如果显示在大盘股，你会为“价值加权”找到理由。无论你实际上跑了多少个回归，这些依赖数据的选择就是分岔路径。

22-E03 FWER $= 1-0.99^{20} = 0.1821$。Šidák 单次水平 $1-(0.99)^{1/20}$：$\ln 0.99 = -0.0100503$，除以 20 得 -0.00050251，指数得 0.99949762，补集 0.00050238。Bonferroni $0.01/20 = 0.0005$。相差 2.4×10^{-6}，相对约 0.5%：Šidák 略宽松，两者在这个范围几乎相同。

22-E04 $M=5$，排序已按 p 升序。Bonferroni $5p$：0.010, 0.055, 0.100, 0.200, 1.000；通过 5% 的只有第一个 ($p=0.002$)。Holm 乘数 $5,4,3,2,1$：0.010, 0.044, 0.060, 0.080, 0.300，已单调；通过第一和第二个 ($p=0.002$, 0.011)。BH：$p\cdot5/\text{rank}$：0.010, 0.0275, 0.0333, 0.050, 0.300，从后向前取累积最小仍是这些；≤ 0.05 的有前四个（第四个恰为 0.05，按 $\le$ 通过）。结论：Bonferroni 1 个、Holm 2 个、BH 4 个；越宽松的错误率定义通过越多。

22-E05 Z_1+Z_2 与 Z_1-Z_2 都是中心正态，第一项期望为 0。$Z_1-Z_2\sim N(0,2)$，记 $W=Z_1-Z_2=\sqrt{2}\,G$，$G\sim N(0,1)$，$\mathbb{E}|G|=\sqrt{2/\pi}$，所以 $\mathbb{E}|W|=\sqrt{2}\sqrt{2/\pi}=2/\sqrt{\pi}$；$\mathbb{E}[\max]=\frac{1}{2}\cdot2/\sqrt{\pi}=1/\sqrt{\pi}=0.5642$。近似式给 0.520，低估 7.9%。原因：作者把它称为大 N 近似，$\Phi^{-1}(1-1/N)$ 在 $N=2$ 时取 $\Phi^{-1}(0.5)=0$，第二项 $\Phi^{-1}(1-1/(2e))=\Phi^{-1}(0.816)=0.90$，加权后 $0.5772\times0.90=0.52$；极值理论的渐近展开在小 N 下的误差不可忽略。（读者可用 `expected_max_standard_normal(2)` 核对。）

22-E06 N_{eff} 在这里按一个矩定义：独立的 N_{eff} 个 $|N(0,1)|$ 的期望最大值与本构造观测均值 1.53 相等，数值反推约 4.6。这不表示整条最大值分布相同，也不提供尾部概率或 FWER 的保证。按实际 $M=32$ 的 Bonferroni 门槛约 3.16，在边际 p 值有效时由并合界控制 FWER，不要求独立；可能付出功效代价。本次零世界拒绝 3.6%、备择世界 65.8% 只是该模拟的结果，重叠标签/NW 校准限制仍在。把 32 替换成 4.6 会放宽门槛至约 2.55，但均值匹配不足以证明该门槛控制 5%FWER；相关结构未知或边际 p 失准时更不能据此保证。可保留全账本调整，或在零假设与依赖结构均保真的重采样设计中完整重做选择过程、估计最大值的尾部分布；重采样有效性须另论证。

22-E07 $1-0.95^{10}=0.4013$。留出样本评价 10 个变体并选最好的，第一类错误率约 40%，留出样本等同于第二个发现样本。规则“留出样本只评价一次”的含义是：只评价你冻结之后选定的那个（或明确计数的少数几个）规格。

22-E08 $t=0.20\sqrt{60}=1.549$；年化夏普 $0.20\sqrt{12}=0.693$；双侧 $p=2(1-\Phi(1.549))=0.121$。放进 5 个变体账本，Bonferroni 后 $p=\min(5\times0.121,1)=0.606$，不通过。这里 $t=\widehat{SR}_m\sqrt{T}$ 假设月收益近似独立同分布。

22-R01 计算向量为 $(0.01,0.04,0.03,1,0.005)$；升序 D05、D01、D03、D02、D04，Holm 乘数 $5,4,3,2,1$，乘积 $0.025,0.04,0.09,0.08,1$，累积最大 $0.025,0.04,0.09,0.09,1$。映回原行得到 5.1 节数值；按 $p_{\text{adj}}\le0.05$，Bonferroni 与 Holm 拒绝 D01、D05，BH 拒绝 D01、D02、D03、D05（等号计入）。BH 的 FDR 保证另须独立或适用的正相依条件。H01 后调期限已使用留出信息，该数据不能再标未曝光；哈希只绑定文件内容，不能撤销读取历史。

22-P01 参考实现

```
import dataclasses
import json
from datetime import datetime, timezone

import pytest

from quant_course.research_protocol import ResearchPlan, freeze_plan

plan = ResearchPlan(
    hypothesis="Higher past 12-1 return predicts higher next-month return (sign +)",
    universe="10 French industries", data_sources=("french_10_industries_monthly.csv"
    ↪ ,),
    discovery_start="1926-07", discovery_end="1999-12", holdout_start="2000-01",
    ↪ holdout_end="2026-07",
    signal_definition="12-1 compounded return", label_definition="next-month simple
    ↪ return",
    portfolio_rule="top 2 minus bottom 2, equal weight", benchmark="equal-weight 10
    ↪ industries",
    primary_metric="t of mean RankIC in holdout", decision_rule="holdout t >= 2.0 and
    ↪  positive",
    cost_assumption="10 bp per unit traded", trial_budget=24,
)
clock = datetime(2026, 10, 6, 9, 0, tzinfo=timezone.utc)
first = freeze_plan(plan, now=clock)
second = freeze_plan(dataclasses.replace(plan, trial_budget=25), now=clock)
assert first.sha256 != second.sha256
saved = json.dumps({"sha256": first.sha256, "frozen_at_local": first.frozen_at_local
    ↪ }, indent=1)
assert json.loads(saved)["sha256"] == first.sha256
with pytest.raises(ValueError):
    dataclasses.replace(plan, holdout_start="1999-06")        # overlaps the
    ↪ discovery window
```

22-P02 参考实现

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

from quant_course.research_protocol import (
    TrialLedger, benjamini_hochberg_adjust, bonferroni_adjust, holm_adjust,
    ↪ pad_untested_attempts,
)

t_values = [2.8, 2.1, 1.7, 1.2, 0.9, 0.5, -0.4]
ledger = TrialLedger()
for i, value in enumerate(t_values):
    ledger.record({"variant": i}, metric=value, n_obs=120, status="primary" if i == 0
    ↪  else "run")
ledger.record({"variant": 7}, metric=float("nan"), n_obs=0, status="abandoned", note=
    ↪ "constant signal")
assert ledger.n_trials == 8
p = np.append(2 * stats.norm.sf(np.abs(np.array(t_values))), np.nan)          # the
    ↪ undefined attempt has no p-value
```

```
family = pad_untested_attempts(p[:-1], ledger.n_trials)                          #
    ↪ ... and enters the family as p = 1: M = 8
assert family.size == 8 and family[-1] == 1.0
table = pd.DataFrame({"t": t_values + [np.nan], "p": family, "bonf":
    ↪ bonferroni_adjust(family), "holm": holm_adjust(family),
                      "bh": benjamini_hochberg_adjust(family)})
assert (table["bonf"] >= table["holm"] - 1e-12).all() and (table["holm"] >= table["bh
    ↪ "] - 1e-12).all()
assert (table["bonf"].iloc[-1], table["holm"].iloc[-1], table["bh"].iloc[-1]) ==
    ↪ (1.0, 1.0, 1.0)
print(table.round(4))
```

（这里的 7 个 t 加上 1 个未定义的尝试，共 8 个账本行；未定义的尝试按 $p=1$ 补进家族，所以主口径是 $M=8$。若只对 7 个有效 p 值校正（$M=7$），那是不同的口径，只能作敏感度附注。）

22-P03 参考实现

```
import numpy as np
from scipy import integrate, optimize, stats


def mean_max_abs_normal(n):
    cdf = lambda x: 2 * stats.norm.cdf(x) - 1
    pdf = lambda x: 2 * stats.norm.pdf(x)
    return integrate.quad(lambda x: x * n * pdf(x) * cdf(x) ** (n - 1), 0, 12, limit
    ↪ =200)[0]


rng = np.random.default_rng(1)
m, rho, worlds = 32, 0.8, 20000
common = rng.standard_normal((worlds, 1))
z = np.sqrt(rho) * common + np.sqrt(1 - rho) * rng.standard_normal((worlds, m))
observed = np.abs(z).max(axis=1).mean()
n_eff = optimize.brentq(lambda n: mean_max_abs_normal(n) - observed, 1.0, 500.0)
assert 1.55 < observed < 1.75 and 5.0 < n_eff < 7.0
assert abs(mean_max_abs_normal(32) - 2.347) < 0.01
print(round(observed, 3), round(n_eff, 2), round((np.abs(z).max(axis=1) > 1.96).mean
    ↪ (), 3))
```

输出约为 1.648、5.92、0.258：相关系数 0.8 的 32 个变体在最大绝对值均值这个矩上约匹配 6 个独立试验；零假设下取最大后拒绝 1.96 的比例是 26%，远低于独立情形的 81%。

22-C01 设 V 为错误拒绝数，R 为拒绝总数。若 $V\ge 1$ 则 $R\ge 1$ 且 $V/R\le 1$；若 $V=0$ 则 $V/\max(R,1)=0$。因此 $V/\max(R,1)\le \mathbf{1}\{V\ge 1\}$，两边取期望得 $\mathrm{FDR}\le \Pr(V\ge 1)=\mathrm{FWER}$。严格不等例：$M=10$，其中 $m_0=5$ 个零假设为真，另 5 个为假且几乎必然被拒绝。若错误拒绝了 1 个真零假设，则 $V=1$，$R=6$，$V/R=1/6<1$，而 $\mathbf{1}\{V\ge 1\}=1$；若这种情形以正概率发生，则 FDR 严格小于 FWER。意义：FDR 允许在大量真发现里夹带少数错误，探索阶段更实用；声称单个因子时要求更严的 FWER。评分按原稿三项。

22-C02（评分依据与参考）参考计划（节选）：假设“过去 12-1 复利收益越高，下一个月收益越高，符号为正”；股票池须写明是否含小盘与金融股；数据须写明价格口径（总回报）和 `available_at`；发现样本与留出样本的端点；信号 12-1（11 个月窗口，跳过 1 个月）；标签下一个月；组合十分位多空、等权、月度再平衡；基准等权与置换；主指标留出 Rank IC 的 t；判据事前选定留出 Rank IC 的 $t \geq 2.0$ 且方向为正作为唯一主要确认；成本后组合另列次要评价与风险约束。若要以多个指标联合确认，必须在开留出前写明“同时满足”或经多重校正的联合拒绝规则，不得事后任选显著者；成本假设给具体基点；尝试预算（如 12 个）；账本字段；禁运规则（标签 1 个月，禁运 1 个月）；留出样本只评价一次的流程。以下为假定教学数值，不是 French 历史估计。三个主要假说未支持的情形为：留出 Rank IC 均值 0.02 而 $t = 1.70$；均值 -0.01、$t = -2.3$（方向错误）；均值 0.001、$t = 0.1$（精度不足）。另若事前规定净均值至少为零为经济可行门槛，净均值 -0.002 意味着该次要门槛失败，不能自动推翻已通过的唯一 IC 统计假说；应分别报告统计确认与成本后经济可行性。若另立以净收益为主要假说的研究，须在开留出前单独固定其检验与多重规则。必须声明局限：数据已被前人反复使用、本地哈希不是外部预注册、成本是假设。评分按原稿四项；可接受的差异：十二项的写法与阈值，只要可证伪且在运行前固定。

19. 进一步阅读

- Must Know：Harvey–Liu–Zhu 工作稿 §4.3–4.4（FWER、FDR、Bonferroni、Holm 的定义与例子），先读摘要与引言，再读这两节。用途：理解为什么 $t > 2$ 不再足够。
- Must Know：Gelman–Loken，读 §1.1–1.2 与 §4.3，理解分岔路径与预注册的限制。
- Should Know：Bailey–López de Prado 的 Deflated Sharpe Ratio 前半部分，读式 (1) 与附录 A.1；第 32 章再读完整构造。
- Should Know：Bailey 等的 PBO 论文 §2 定义，理解“选择过程”的过拟合；第 30–32 章使用。
- Advanced：Holm（1979）、Benjamini–Hochberg（1995）与 Benjamini–Yekutieli（2001）的原文，核对 6.3 与 6.4 的结论；本章未读这些原文。
- Optional：任何公开的预注册平台说明，了解外部时间戳如何运作。

20. 参考文献

引用键与读取范围见 `source_notes.md`。

- CH22_HLZ2014：Harvey, C. R., Liu, Y., Zhu, H. (2014). “… and the Cross-Section of Expected Returns.” NBER Working Paper 20592。支持第 2、5、6.3、7 节；期刊版 RFS 2016 未读。
- CH22_DSR2014：Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). “The Deflated Sharpe Ratio.” 作者预印本 2014-07-31 版。支持第 6.5 节式 (1)。
- CH22_PBO2015：Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., Zhu, Q. J. (2015). “The Probability of Backtest Overfitting.” 作者预印本。仅用于第 5、19 节的概念预告。
- CH22_GELMANLOKEN2013：Gelman, A., Loken, E. (2013). “The garden of forking paths.” 未发表工作稿。支持第 2、3、5 节。
- CH22_JT1993：Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers.” *Journal of Finance* 48(1)，印刷页 68–69；支持第 7 节关于 32 个策略的 Bonferroni 说明。

- FRENCH：Kenneth R. French Data Library，10 Industry Portfolios（冻结快照与哈希见第 11 节与 `data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`）。

第 23 章 — 截面研究（Cross-Sectional Research）

主线：同一个时点上把许多资产按信号排序，用排序与下一期收益的关系衡量“预测”，再用分位组合回答“持有”；两者回答的是不同的问题。先修：第 8 章（回归）、第 15 章（因子模型与 HAC）、第 22 章（研究方法论）。完成后你能：在存在并列与缺失的截面上计算名次、百分位与分位桶；区分皮尔逊 IC 与 Rank IC；推出为什么跨日混合相关不等于逐日 IC；构造分位多空组合并计算换手；推出重叠标签下 IC 序列的有效样本数；用 Fama–MacBeth 两步法得到每单位信号的平均收益。

1. 本章目标

读者应能做到：

1. 对一个有并列（ties）和缺失（NaN）的单日截面，手算名次（rank）、百分位（percentile）和 q 分位桶（quantile bucket），并说明每一步的并列规则。
2. 计算每个日期的信息系数（Information Coefficient, IC）与秩信息系数（Rank IC），按时间聚合，用 Newey–West 修正推断；知道总样本相关为什么不能代替逐日 IC。
3. 区分三个时间对象：`signal_time`（信号形成时点）、`trade_time`（成交时点）、标签区间（label interval，信号之后才发生的收益测量区间）；用 `lead_return` 与 `forward_label` 构造标签，使标签区间不与信号窗口重叠。
4. 构造分位组合、十分位组合与多空组合，写出三种加权方案（等权、市值加权、信号比例加权），并推出信号比例加权的组合收益等于 $\mathrm{IC} \times \sigma_r$。
5. 计算 IC 衰减（IC decay）与换手，说明给定构造模型中信号持续性如何联系预测持续期，并与权重/成本一起影响交易频率。
6. 说出重叠标签在什么条件下使朴素 t 偏大，推出方差膨胀因子（variance inflation factor, VIF），并用 Fama–MacBeth 两步法得到每单位标准化信号的平均收益。

完成标准：给定一张日期 × 资产的信号表和收益表，能写出研究表的每一列，指出每一列在哪个时点可得，并复算本章第 8 节的所有数字。

2. 为什么 Quant 需要它

第 22 章规定了怎样诚实地记录试验。本章给出每一次试验里最常用的度量方式。多因子策略的数据结构几乎总是“很多资产、很多日期”的面板：同一个月末，有数百个资产各自带一个信号值，下个月各自有一个收益。你要回答两个问题：信号高的资产下个月收益是否更高（预测），以及按信号排序持有能赚多少、换手多快（持有）。

两个问题需要不同的工具。预测问题只关心每个日期内资产之间的相对次序，因此应先在日期内部排序，再跨日期汇总；若把所有日期的所有资产直接放进一个相关系数里，市场整体涨跌、信号水平随时间的漂移都会混入，产生与排序能力无关的数字。持有问题需要把排序变成权重、考虑权重在相邻日期的变动（换手）与成本。

本章的逻辑链是：先规定日内排序与并列规则；再用逐日 IC 度量预测，用时间序列汇总推断，并处理重叠标签造成的相关；再把排序变成分位组合，推出 IC 与组合收益的联系；再看给定模型下信号持续性如何联系 IC 衰减，以及权重如何影响换手；最后用 Fama–MacBeth 回归把“每单位信号的平均收益”写成一个带标准误的数。第 24–28 章的每个因子都会走这条链。

3. 直觉

想象一所学校每个月举行一次考试，每次的科目和难度不同。你想知道“一年级的预习得分”是否预测期末成绩。如果把所有月份的所有学生混在一起算一个相关系数，那些考得简单的月份（所有人分数都高）会和预习分数同样高的月份（比如预习题恰好也简单）重合，造成与学生个体能力无关的相关。正确做法是先在每次考试内部排名，用“这次考试里预习排名靠前的人，期末是否也靠前”做衡量，再把许多次的结论平均起来。这就是逐日 IC。

分位组合对应另一件事：你不需要预测每个学生的具体分数，只需要选出预习排名前 20% 的学生，看他们与后 20% 相比，平均期末成绩高多少。这个高出的部分就是多空收益。它依赖你怎样分组、怎样对组内学生加权，也依赖你每月换多少人。

简化的边界：考试之间的科目不同；金融中共同市场冲击会使同一月份的资产收益横截面相关。跨月份的时间依赖则是另一件事，须另查收益动态、信号持续性与标签重叠等，不能由同月共同冲击直接推出；学生一年后还是同一批人，而资产之间的信号排序会逐月变化，在后文的稳定线性构造中，变化快慢与 IC 持续期相联系。这些在后面各节分别量化。

3.1 先走完一张资产 × 日期小表

下面是教学构造，收益标签在信号日不可得。信号缺失的资产不进入当日排序；标签缺失的资产仍可有信号百分位，但不能进入该日 IC。A–E 是固定资产标识。

日期	对象	A	B	C
1 月	截止时点可得信号	1	2	3
1 月	事后下月收益标签	0.01	缺失	0.03
2 月	截止时点可得信号	1	1	1
2 月	事后下月收益标签	0.01	0.02	0.03
3 月	截止时点可得信号	4	3	2
3 月	事后下月收益标签	0.01	0.02	0.03

日期	D	E
1 月	4	缺失
1 月	0.02	0.04
2 月	1	缺失
2 月	0.04	缺失
3 月	1	缺失
3 月	0.04	缺失

1 月有效信号数 $N_{\text{signal},t} = 4$，全信号名次 $(1, 2, 3, 4)$，百分位 $(0, 1/3, 2/3, 1)$。以 $q = 2$ 的桶公式 $\lfloor 2(r - 0.5)/4 \rfloor + 1$ 得 $(1, 1, 2, 2)$。若只作一个并列变式，把 C 信号改成 2，则平均名次 $(1, 2.5, 2.5, 4)$、百分位 $(0, 0.5, 0.5, 1)$、桶 $(1, 2, 2, 2)$；并列组不能为了均匀人数拆开。下文仍用原表 C=3。到 IC 评价时，只有 A、C、D 三个配对，$n_{\text{pair},t} = 3$；在这三名内部重新排名，信号名次 $(1, 2, 3)$，标签名次 $(1, 3, 2)$，均值都是 2，中心化乘积和为 1，两侧平方和都是 2，Rank IC $= 1/\sqrt{2 \times 2} = 0.5$。

若先对四名排名，再删 B，信号名次会误用 $(1, 3, 4)$，与标签名次相关约 0.655；这不是规定的 Rank IC。标签缺失后的配对集合改变了排名问题，不能仅删一个预存名次就结束。

2 月有四个配对，但信号常数，IC 为缺失；3 月四个配对，Rank IC $= -1$。所以该面板有 3 个信号日期、逐日期配对数 $(3, 4, 4)$，却只有 $T_{\text{valid}} = 2$ 个有效 IC。时间均值是 $(0.5 - 1)/2 = -0.25$；不可把未定义的 2 月当作零得到 $-1/6$，也不可把 11 个配对当作 11 个独立日期。两个有效日期只演示计算，不能支持稳健的统计结论。

4. 数学基础

记号。日期 $t = 1, \ldots, T$ 以月计；资产 $i = 1, \ldots, N_t$，$N_t = N_{\text{signal},t}$ 是日期 t 有有效信号的资产数，会随日期变化；$n_{\text{pair},t}$ 是信号与标签都有效的配对数，T_{valid} 是 IC 非缺失的日期数。旧例中的 n 或 N 在单日排序时指有效信号数，在 IC 计算时指有效配对数；T 在时间推断式中须取有效日期数。信号 $s_{i,t}$ 在 `signal_time` t（月末）已知，量纲由信号定义（比率、收益等）。标签 $y_{i,t}$ 是之后某个区间的简单收益，无量纲小数。例如下一个月的标签 $y_{i,t} = R_{i,t+1}$；h 个月的标签 $y_{i,t} = \prod_{k=1}^{h}(1 + R_{i,t+k}) - 1$。截面意味着固定 t，对 i 做运算。

日内统计量。以下 IC 统计量先在配对集合上计算，式中的 N_t 此处取 $n_{\text{pair},t}$，不是仅有信号的名字数。日内样本均值 $\bar{s}_t = \frac{1}{N_t}\sum_i s_{i,t}$，总体型方差 $\sigma^2_{s,t} = \frac{1}{N_t}\sum_i (s_{i,t} - \bar{s}_t)^2$（除以 N_t，记 ddof=0）；协方差 $\text{Cov}_t(s, y) = \frac{1}{N_t}\sum_i (s_{i,t} - \bar{s}_t)(y_{i,t} - \bar{y}_t)$。日内皮尔逊相关 $\text{IC}_t = \text{Cov}_t(s, y)/(\sigma_{s,t}\sigma_{y,t})$。

总协方差定律。把 T 个日期的所有 (i, t) 观测看成一个大样本（每个日期 N 个资产，共 NT 个观测），总体协方差等于“日内协方差的平均”加“日期均值之间的协方差”。这是下一节混合相关问题的基础。

Newey–West。第 22 章第 4 节已给公式；本章用来汇总 T 个月度 IC。$L = 0$ 对应独立同分布公式（除数 T）。

一阶自回归信号（autoregression of order 1, AR(1)）。若 $z_{i,t} = \rho z_{i,t-1} + \sqrt{1 - \rho^2}\,\epsilon_{i,t}$，$|\rho| < 1$，创新 ϵ 独立同分布、均值 0 方差 1 且独立于过去信号，并采用平稳初值（信号均值 0、方差 1），则 $\text{Var}(z) = 1$，$\text{Corr}(z_{i,t}, z_{i,t+j}) = \rho^j$。

条件期望（二元正态）。若 (Z, r) 二元正态，$Z \sim N(0, 1)$，r 均值 μ_r、标准差 σ_r、与 Z 相关系数 ρ_{IC}，则 $\mathbb{E}[r \mid Z] = \mu_r + \rho_{\text{IC}}\sigma_r Z$；对标准正态 Z 的上尾，$\mathbb{E}[Z \mid Z > c] = \varphi(c)/(1 - \Phi(c))$，$\varphi$ 为标准正态密度。

频率约定：本章用月频；`signal_time` 是月末；标签从下一个月开始。

5. 正式定义

截面（cross-section）与面板（panel）。截面是固定日期 t 的资产向量；面板是行为日期、列为资产的表，行索引是 `signal_time`。缺失只用 NaN 标记；无穷、复数、布尔、文本和 `None` 一律报错，因为它们要么没有数值意义，要么会被静默当作 0 或 1。

名次（rank）与并列（ties）。对日期 t 的有效信号（非 NaN），把值升序排列，第 k 小得名次 k；m 个值相等时，它们占据名次 $k, \ldots, k + m - 1$，每个取平均 $k + (m - 1)/2$（平均名次）。等价写法：$\text{rank}_i = \#\{j : s_j < s_i\} + \big(\#\{j : s_j = s_i\} + 1\big)/2$。NaN 先被丢弃，不占名次；对有效项排名，NaN 保持缺失。

百分位（percentile）。有效项个数 $n \geq 2$ 时，百分位 $u_i = (\mathrm{rank}_i - 1)/(n-1) \in [0,1]$；$n = 1$ 时规定为 0.5；若所有值并列，每个都得 0.5。百分位把不同日期不同 N_t 的名次放到同一个尺度。

q 分位桶（quantile bucket）。令 $\tilde{u}_i = (\mathrm{rank}_i - \frac{1}{2})/n \in (0,1)$，桶号 $g_i = \lfloor q\,\tilde{u}_i \rfloor + 1 \in \{1, \ldots, q\}$，1 号桶信号最低，$q$ 号桶最高。并列值有相同平均名次，因此落在同一个桶；有效项少于 q 个时整行置 NaN，因为会出现空桶。$q = 5$ 为五分位，$q = 10$ 为十分位（decile）。

信息系数与秩信息系数。IC_t 是 $\{s_{i,t}\}_i$ 与 $\{y_{i,t}\}_i$ 在日期 t 的皮尔逊相关；Rank IC（秩信息系数）是两者各自取平均名次后的皮尔逊相关，即斯皮尔曼（Spearman）相关。计算只用两者都有效的配对，名次在配对内部计算。若配对少于 3 个时按本章最小配对数约定不报告 IC（两个非恒定配对数学上仍可得到相关 ± 1）；任一边为常数则相关无定义。两种情况函数均返回 NaN 而不是 0。

IC 序列、ICIR、命中率。$\{\mathrm{IC}_t\}_{t=1}^{T}$ 的均值 $\overline{\mathrm{IC}}$、标准差 s_{IC}（ddof=1）；信息系数信息比率（Information Coefficient Information Ratio, ICIR）$= \overline{\mathrm{IC}}/s_{\mathrm{IC}}$ 是每期的比值，不年化；命中率是 $\mathrm{IC}_t > 0$ 的日期占比。ICIR 与第 22 章的 t 的关系是 $t = \mathrm{ICIR} \cdot \sqrt{T}$（独立日期）。

IC 衰减（IC decay）与信号衰减（signal decay）。固定信号 $s_{i,t}$，对 $k = 1, 2, \ldots$ 计算它与领先 k 个月的单期收益 $R_{i,t+k}$ 的 IC，称作 k 的函数，描述信号预测力随期限消失的速度。

分位组合、十分位组合与多空组合。日期 t 将资产按信号分到 q 个桶；桶内加权方案有三种：等权，市值加权（权重是 `signal_time` 已知的市值），信号比例加权（权重正比于去均值后的信号）。多空组合（long-short portfolio）买第 q 桶、卖第 1 桶，各腿资金为 1，总暴露（gross）为 2，净暴露（net）为 0。它的“毛收益”不含成本。

换手（turnover）。本章用两个口径。目标权重换手 $\sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$（买入与卖出合计，不折半，不考虑权重因价格漂移而产生的变化）；成员换手：上期桶内成员中不在本期桶内的比例。前者用于成本估算，后者是理解信号稳定性的直观指标。

重叠标签与有效样本数。当标签跨 $h > 1$ 个月而每个月都产生一个 IC，相邻 IC 共享部分收益月份，称重叠。在平稳且长期方差存在时，用 $n_{\mathrm{eff}} = T/\mathrm{VIF}$ 表示均值方差等效的日期数；净自相关贡献为正时少于 T，为负时可以多于 T。它不是新增观测数，也不是检验自由度。

Fama–MacBeth 两步法。第一步，每个日期 t 用资产做一次横截面回归 $y_{i,t} = a_t + b_t\, x_{i,t} + e_{i,t}$；第二步，把 b_t 的时间序列当作数据，求均值与标准误。x 通常是该日期内标准化的信号，b_t 的单位就是“每 1 个标准差信号对应的标签收益”。

面板相依（panel dependence）。同一日期内资产的收益因共同冲击而相关（时间效应）；同一资产在不同日期的残差因持续特征而相关（资产/公司效应）。Fama–MacBeth 对前者有效，对后者给出偏小的标准误（Petersen 2005）；Newey–West 对时间序列相关做修正，但不处理截面相关的结构。

5.1 三个计数与两个除数约定

排序百分位与分桶先用 $N_{\text{signal},t}$；IC 在配对里重排名，用 $n_{\text{pair},t}$；跨期均值与推断用 T_{valid}。它们都是个数，却数的是不同对象。若日期缺失较集中，汇总还须报告日历跨度、缺失日期及原因；有效日期等权也不是按资产配对数加权。

在某一日期固定 $n = n_{\text{pair},t} \geq 3$，令中心化乘积和为 C，两侧平方和为 $S_s, S_y > 0$。若用同一个截面除数 $n - d$，$d = 0$ 或 1，则

$$\text{IC}_t = \frac{C/(n-d)}{\sqrt{S_s/(n-d)}\sqrt{S_y/(n-d)}} = \frac{C}{\sqrt{S_s S_y}}.$$

等号因为分子和分母有相同正因子，相关无量纲；这是协方差与标准差一致取除数时的相消，不表示任意混用除数都没影响。1 月名次给 $C = 1, S_s = S_y = 2$，ddof=0 时 $\text{Cov} = 1/3, \sigma = \sqrt{2/3}$；ddof=1 时 $\text{Cov} = 1/2, \sigma = 1$；两者相关都是 0.5。

时间标准差 s_{IC} 取 ddof=1，用 $(T_{\text{valid}} - 1)$ 估计日期波动；普通均值标准误为 $s_{\text{IC}}/\sqrt{T_{\text{valid}}}$。3.1 节的两项偏差是 $+0.75, -0.75$，平方和 1.125，$s = \sqrt{1.125} = 1.06066$，标准误 0.75，朴素 $t = -1/3$。这不是用截面配对数开方。

HAC（异方差与自相关稳健，heteroskedasticity and autocorrelation consistent）中的样本自协方差按现有实现统一除以 T_{valid}。所以 $L = 0$ 时 $\widehat{\text{Var}}_{\text{NW}}(\bar{\text{IC}}) = (T_{\text{valid}} - 1)s^2/T_{\text{valid}}^2$，与普通 s^2/T_{valid} 差一个有限样本因子；上例是 0.28125 与 0.5625。二者估计约定不同，不是相关公式出错。

缺月接口。 `ic_series` 先取两输入的日期/资产交集，交集之外的缺日不在其返回的缺失计数里，须另查原始日历。`ic_summary` 先计数并剔除 NaN，再把压缩后的有效 IC 数组传给 `newey_west_variance_of_mean`；后者直接调用时要求完整的有限数值数组，遇到 NaN 明确抛出 `ValueError`，不负责剔除缺失。NW 滞后按传入数组的位置计算；3.1 节 1 月与 3 月因此成为相邻有效项，$L = 1$ 指一项间隔，不是一个日历月。收益标签生成器则要求连续月索引，拒绝缺月。先保留 IC 缺失日期并审计原因；若要作 “月滞后” 的 HAC，不能把压缩序列结果直接改名，须另立连续日期/缺失处理协议或有界完整窗口。不得填零来制造完整 IC。

5.2 财报、信号与成交的五个时钟

以下日期沿用 Project4 构造 P102/FY2013 的事件记录，不是新搜集的真实 PIT 数据。

时钟	当前字段与记录	可做什么
报告期间	`period_end`：2013-12-31	标明财年，不证明已公开
公开与入库	`available_at`：2014-04-17 16:05 UTC；`ingested_at`：2014-04-18	两者均在截止前才可用同一版本
信号截止	2014-04 月末；程序比较截止为 2014-05-01 00:00 UTC	取两字段严格小于截止的最新期间/版本
首个实际可交易时点	2014-05 中有实际可交易价格的首个时点	比信号晚；仅有月表不能补造具体成交价
标签区间	当前代理：4 月末收盘至 5 月末收盘；执行标签：实际成交价至退出价	代理含真实成交前的一段收益，两者不等同

原 10-K 版本 4 月可用；5 月 20 日公开、21 日入库的重述只在 5 月信号起可用。截止比较使用下一月首时刻的严格不等号，不是把未知精度硬改成“月末 23:59:59 以前”。月收盘标签回答虚拟月末成交的研究问题；真实组合收益要从实际成交价格起算，并连接现金/持仓与公司行动账本。`lag` 的整月位移不能代替交易日历。

6. 推导

6.1 分位桶的尺寸与并列

没有并列时，名次取遍 $1,\dots,n$，$\tilde{u}=(r-\frac{1}{2})/n$ 恰是区间 $(0,1)$ 内以 $1/n$ 为间隔的点 $\frac{1}{2n},\frac{3}{2n},\dots$。桶 g 收纳满足 $(g-1)/q\le\tilde{u}<g/q$ 的名次，即 $r-\frac{1}{2}\in[(g-1)n/q,\ gn/q)$。一个长度为 $L=n/q$ 的左闭右开区间含单位间隔格点 $(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\dots)$ 的个数不是 $\lfloor L\rfloor$ 就是 $\lceil L\rceil$，所以各桶人数至多相差 1：$n=10,q=5$ 时每桶 2 个；$n=11,q=5$ 时桶尺寸为 2 或 3。有并列时整组共享平均名次，桶尺寸不再均匀，整行可能出现某个桶为空，这是并列的真实后果，不是代码错误。

6.2 Spearman 相关是名次的皮尔逊相关；无并列时的闭式

n 个无并列资产的名次 r_i 与 q_i 各是 $1,\dots,n$ 的一个排列，所以 $\bar{r}=\bar{q}=\frac{n+1}{2}$，$\sum_i(r_i-\bar{r})^2=\sum_i(q_i-\bar{q})^2=\frac{n(n^2-1)}{12}$。令 $d_i=r_i-q_i$，则

$$\begin{aligned}\sum_i d_i^2 &= \sum_i (r_i-\bar{r})^2+\sum_i (q_i-\bar{q})^2\\ &\quad -2\sum_i (r_i-\bar{r})(q_i-\bar{q}),\end{aligned}$$

$$\sum_i (r_i-\bar{r})(q_i-\bar{q})=\frac{n(n^2-1)}{12}-\frac{1}{2}\sum_i d_i^2.$$

皮尔逊相关为协方差除以两边平方和的几何平均 $\frac{n(n^2-1)}{12}$，所以

$$\rho_S=1-\frac{6\sum_i d_i^2}{n(n^2-1)}.$$

这个公式只在无并列时成立；有并列时用平均名次的皮尔逊相关。示例见第 8.3 节。

6.3 为什么混合相关不等于逐日 IC

设每个日期有同样的 N 个资产，把全部 NT 个观测放进一个相关系数。日期 t 的均值 $\bar{s}_t, \bar{y}_t$，总均值 $\bar{\bar{s}}, \bar{\bar{y}}$。总协方差为

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{pool}}(s,y) = \underbrace{\frac{1}{T}\sum_t \mathrm{Cov}_t(s,y)}_{\text{日内协方差的平均}} + \underbrace{\frac{1}{T}\sum_t (\bar{s}_t-\bar{\bar{s}})(\bar{y}_t-\bar{\bar{y}})}_{\text{日期均值之间的协方差}}.$$

推导：对每个观测写 $s_{i,t}-\bar{\bar{s}} = (s_{i,t}-\bar{s}_t)+(\bar{s}_t-\bar{\bar{s}})$，$y$ 同理，相乘后交叉项在日内求和时为零（因为 $\sum_i (s_{i,t}-\bar{s}_t)=0$）。第一项只含日内排序信息；第二项是信号的日期水平与收益的日期水平的共动，在金融里就是 “信号整体抬高时市场整体也涨”，与资产之间谁更强无关。混合相关把两项相加并除以总方差；逐日 IC 对每个日期先去均值，第二项消失。第 8.4 节给出一个例子，日内全是 $+1$ 与 -1（平均 0），混合相关却是 0.89，全部来自第二项。

6.4 信号比例加权的组合收益等于 $\mathrm{IC}\times\sigma_r$

设日期 t 的信号在日内标准化：$z_i = (s_i-\bar{s})/\sigma_s$（总体型标准差），所以 $\bar{z}=0$，$\frac{1}{N}\sum z_i^2 = 1$。取权重 $w_i = z_i/N$（净暴露 0）。组合收益

$$R_p = \sum_i w_i y_i = \frac{1}{N}\sum_i z_i y_i = \frac{1}{N}\sum_i z_i(y_i-\bar{y}) = \mathrm{Cov}_t(z,y) = \mathrm{IC}_t\cdot\sigma_{y,t}.$$

第二个等号用 $\sum_i z_i = 0$，第三个等号用协方差定义，第四个用 $\sigma_z = 1$。所以：信号比例加权的组合当期收益等于当日 IC 乘以当日收益的截面离散度 $\sigma_{y,t}$。这个恒等式没有假设正态。它把 “预测”（IC）与 “持有”（收益）连在一起：同样的 IC，在收益离散度大的日子，赚得更多。这个组合的毛暴露是 $\frac{1}{N}\sum_i |z_i|$，信号服从正态时约为 0.80；把全部权重乘以 $2\big/\big(\frac{1}{N}\sum_i |z_i|\big)$ 就得到毛暴露 2 的版本，组合收益按同一倍数放大。

6.5 二元正态下分位多空的期望收益

在 4 节的二元正态假设下，$\mathbb{E}[y\mid z] = \mu_y + \mathrm{IC}\,\sigma_y z$。取上尾 $1/q$ 的桶：$z > c_q$，$c_q = \Phi^{-1}(1-1/q)$。桶内平均收益 $\mu_y + \mathrm{IC}\,\sigma_y\,\mathbb{E}[z\mid z>c_q] = \mu_y + \mathrm{IC}\,\sigma_y\cdot q\,\varphi(c_q)$；下尾桶对称取负。所以

$$\mathbb{E}[\text{多空}] = 2\,\mathrm{IC}\,\sigma_y\,q\,\varphi(c_q).$$

数值：$q=5$：$c=0.8416$，$\varphi=0.2800$，$q\varphi=1.400$；$q=10$：$c=1.2816$，$\varphi=0.1755$，$q\varphi=1.755$；$q=3$：$q\varphi=1.091$。取 $\mathrm{IC}=0.05$、$\sigma_y=8\%$：五分位多空约 $2\times0.05\times0.08\times1.400 = 1.12\%$ 每月，十分位约 1.40% 每月。在这个静态模型中，更细分位增大多空期望，也减少每桶资产、增大单桶均值的抽样噪声；信噪比要同时比较均值与标准误，不能仅凭桶数判定方向。换手还取决于信号动态与排名/权重规则，静态公式不给出换手结论。这个推导依赖二元正态；重尾和非线性使它只是量级参考。

6.6 Fama–MacBeth：每期回归、再跨期平均

日期 t 的回归 $y_{i,t} = a_t + b_t z_{i,t} + e_{i,t}$ 的普通最小二乘（Ordinary Least Squares, OLS）斜率为

$$\hat{b}_t = \frac{\sum_i z_{i,t}(y_{i,t} - \bar{y}_t)}{\sum_i z_{i,t}^2} = \frac{N \operatorname{Cov}_t(z, y)}{N} = \mathrm{IC}_t \cdot \sigma_{y,t} \quad (\text{当} z \text{ 在日内标准化}),$$

与 6.4 节的组合收益相同，所以每期的 Fama–MacBeth 斜率就是信号比例加权的组合收益。第二步：$\bar{b} = \frac{1}{T}\sum \hat{b}_t$, $\mathrm{se}(\bar{b}) = s_b/\sqrt{T}$（独立期）。Petersen（2005，式 (8)(9)）给出这一估计与方差公式，并说明它假定各期系数独立。若 $\hat{b}_t$ 序列相关，本课程改用 Newey–West 推断；这是本教材的设计选择，Petersen 的稿件没有给出这一推荐，他另外检验了对一阶自相关作调整的 Fama–MacBeth 标准误，并指出存在持续的公司效应时它们仍偏小。

与 IC 的差别：$\overline{\mathrm{IC}}$ 对每个月等权，$\bar{b}$ 对每个月按 $\sigma_{y,t}$ 加权（离散度大的月份更重）。所以两者的 t 不同，没有谁对谁错：IC 回答“排序是否有信息”，FM 斜率回答“每单位信号平均赚多少收益”。第 11 节真实行业数据给出 t 分别是 4.99（IC）与 3.35（FM 斜率）。

6.7 给定构造模型下的 IC 衰减与信号持续性

构造设定：下期收益 $y_{i,t+1} = \beta z_{i,t} + \epsilon$，信号 z 是 AR(1)，系数 ρ，ϵ 与过去信号独立。则 $z_{i,t}$ 与 k 个月之后的收益 $y_{i,t+k} = \beta z_{i,t+k-1} + \epsilon$ 的协方差是 $\beta\rho^{k-1}$（信号自相关），所以

$$\mathrm{IC}_k = \mathrm{IC}_1 \cdot \rho^{k-1}.$$

当 $0 < \rho < 1$，本构造的信号/IC 半衰期 $\ln(0.5)/\ln\rho$，即从领先 1 期起算 IC 减半所需的月数（减半发生在领先期 $k = 1 + \ln(0.5)/\ln\rho$）：$\rho = 0.85$ 时 4.27 个月（$k \approx 5.27$）；$\rho = 0.9$ 时 6.58 个月（$k \approx 7.58$）。在此稳定线性预测模型中，高持续性使 IC 衰减慢；若排序与权重规则稳定，也可能降低换手。真实预测机制、排名穿越、宇宙变动与成本会改变这条关系，不能只由信号自相关决定可交易持有期。

6.8 重叠标签与 IC 序列的自相关

设信号是 AR(1)（系数 ρ），日期 t 的 h 个月标签 $S_{i,t} = \sum_{k=1}^{h} R_{i,t+k}$，收益在零假设下独立同分布、方差 σ^2、与信号无关。IC 的主要部分是 $\mathrm{IC}_t \approx \frac{1}{N\sqrt{h}\sigma}\sum_i z_{i,t}S_{i,t}$（$z$ 已标准化；这是大截面近似：日内均值的抽样波动是高阶小量，分母的样本标准差以总体值 $\sigma_z = 1$、$\sigma_S = \sqrt{h}\sigma$ 代替）。对 $0 < j < h$，

$$\operatorname{Cov}(\mathrm{IC}_t, \mathrm{IC}_{t+j}) = \frac{1}{N^2 h\sigma^2}\sum_i \mathbb{E}[z_{i,t}z_{i,t+j}]\,\mathbb{E}[S_{i,t}S_{i,t+j}] = \frac{1}{N^2 h\sigma^2}\cdot N\rho^j\cdot(h-j)\sigma^2 = \frac{\rho^j(h-j)}{Nh},$$

只有同一资产项不为零（不同资产的信号与收益在零假设下独立），重叠的月份数是 $h - j$；而 $\operatorname{Var}(\mathrm{IC}_t) = 1/N$。所以自相关为

$$\operatorname{Corr}(\mathrm{IC}_t, \mathrm{IC}_{t+j}) = \rho^j\Big(1 - \frac{j}{h}\Big), \quad 0 < j < h, \qquad 0\ (j \geq h).$$

有限 T 的平稳序列均值方差为

$$\operatorname{Var}(\overline{\mathrm{IC}}) = \frac{\sigma_{\mathrm{IC}}^2}{T}\mathrm{VIF}_T,$$
$$\mathrm{VIF}_T = 1 + 2\sum_{j=1}^{T-1}\left(1 - \frac{j}{T}\right)\operatorname{Corr}(\mathrm{IC}_t, \mathrm{IC}_{t+j}).$$

滞后 j 有 $T-j$ 对，所以有 $1-j/T$；平稳性使协方差只取决于滞后。下面的 VIF 略去该计数因子，是 T 相对 h 很大时的长期方差近似，

$$\mathrm{VIF} = 1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}\rho^j\Big(1 - \frac{j}{h}\Big), \qquad n_{\mathrm{eff}} = T/\mathrm{VIF}.$$

极限：$\rho = 0$（信号不持续）时 $\mathrm{VIF} = 1$，朴素 t 没有问题；$\rho = 1$ 时 $\mathrm{VIF} = h$，$n_{\mathrm{eff}} = T/h$。**在上述零世界、大截面、独立资产和独立月收益构造下，重叠标签与信号持续性共同产生该项相关**。其他生成机制中，序列相关收益、共同冲击与时变截面/缺失选择也可能产生 IC 相依；此式不能证明信号持续性是所有模型里唯一的来源。例：$\rho = 0.85$，$h = 3$：$\mathrm{VIF} = 1 + 2(0.85 \times \frac{2}{3} + 0.7225 \times \frac{1}{3}) = 2.615$，$T = 120$ 个月的长期近似 $n_{\mathrm{eff}} = 45.9$；朴素 t 被高估为 $\sqrt{2.615} = 1.62$ 倍。有限 120 期保留配对数因子：

$$\begin{aligned}\mathrm{VIF}_{120} &= 1 + 2\left[\frac{119}{120}0.85\frac{2}{3} + \frac{118}{120}0.85^2\frac{1}{3}\right] \\ &= 2.59753.\end{aligned}$$

等效日期约 46.20。这里 “精确” 只针对已给定自相关近似模型的有限期计数，不是有限截面真实 IC 的精确分布。

若同一模型改为 $\rho = -0.5, h = 3$，长期 $\mathrm{VIF} = 1 + 2[-0.5(2/3) + 0.25(1/3)] = 0.5$，有限 120 期为 0.50278，等效日期约 238.67，大于 120；负相关在均值中抵消波动，朴素标准误在此反而偏大。$\rho = 1$ 是信号完全持续的边界极限：长期 VIF 为 h，有限期仍须保留 $1 - j/T$。因此 T/h 不能作为普遍的有效日期公式。

Newey–West 的 Bartlett 权重取 $(1 - j/(L+1))$，$L = h - 1$ 时是 $(1 - j/h)$。它乘在**估计出来的**自协方差上，而这些自协方差已经含 $\rho^j(1 - j/h)$ 的结构，权重把它再下调一次：在本构造的非负持续系数下，长期总体意义下只恢复

$$\mathrm{VIF}_{\mathrm{NW}} = 1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}\rho^j\Big(1 - \frac{j}{h}\Big)^2.$$

$\rho = 0.85, h = 3$ 时 $\mathrm{VIF}_{\mathrm{NW}} = 1.916$，低于模型长期 VIF 的 2.615，$t$ 因此仍被高估约 $\sqrt{2.615/1.916} = 1.17$ 倍。即使 $\rho = 1$ 也一样：模型长期 $\mathrm{VIF} = h$，Newey–West 只恢复 $(2h^2 + 1)/(3h)$（$h = 3$ 时 2.11，$h = 12$ 时 8.03）。这是固定截断长度下核权重的总体差异（对正自协方差下调权重），不是抽样误差；本章有限样本模拟显示拒绝率仍偏高（第 10、12 节模拟）。权重全取 1 的截断估计在总体意义下没有这个偏差，但样本估计不保证为正。所以对重叠标签，本章优先用不重叠样本，或同时报告两种口径。

7. 金融解释

IC 是关联信息，不是收益。报告 “平均 IC=0.05” 指逐日期 IC 的时间均值为 0.05，并不要求每月等于 0.05；单个 IC_t 仍是某一日期的截面相关。Pearson IC 用原始量的线性关联，Rank IC 才把两侧都变成次序。按 6.4 节，$R_p = \mathrm{IC} \cdot \sigma_y$：$\sigma_y = 8\%$、IC=0.05 的月度收益是 0.4%（净暴露 0、毛暴露约 0.8 的 z/N 组合）。它是毛收益；成本、容量、融资都未计入。本章的数值只来自构造面板和 10 个行业组合，不对任何市场的 “典型 IC” 作出陈述。

预测与持有之间隔着权重规则。同一条 IC 序列可以对应截然不同的组合：十分位等权多空（只用排序，对离群值不敏感）、市值加权五分位（集中于大资产，容量大但噪声大）、信号比例加权（用到信号强度，对重尾信号很敏感）。第 11 节与第 13 节的构造例显示三者的毛收益与 t 相差明显，所以 “因子有效” 必须同时说清权重规则。

信号持续性参与交易方式选择。在预测方向与结构稳定的条件下，高持续性支持考察低频再平衡；短期信号应比较更快调仓的收益增量与成本。IC 衰减曲线描述样本中不同领先期的关联；可交易持有期还须按实际权重、持有与成本检验，换手用于量化相应费用。

逐日处理的经济含义。同一天内先排序再汇总，保证了你比较的是同一时点、同一宏观背景下的资产。市场整体涨跌（第一个月估值升、下个月市场涨）不会被当作信号能力。这对应第 28 章要强调的 “同日截面变换”。

7.1 在同一个面板上看四个不同问题

沿用 8.4 节两日期、各四资产的手算面板：A 的信号 $(1, 2, 3, 4)$、收益 $(0.10, 0.12, 0.14, 0.16)$；B 的信号 $(11, 12, 13, 14)$、收益 $(0.26, 0.24, 0.22, 0.20)$。日期均值从 $(2.5, 0.13)$ 升到 $(12.5, 0.23)$，但日期内方向由正变负。

对象	手算结果	回答的问题
混合相关（pooled correlation）	$2/\sqrt{210 \times 0.024} = 0.891$	日期水平与日期内差异合在一起怎样共动
逐截面 Pearson/Rank IC	A 为 $+1$，B 为 -1，等日期均值 0	同日哪个资产更强
原始信号 FM 斜率	$+0.02, -0.02$；单位为每单位原始信号的收益	每单位信号对应多少收益
标准化 FM 与 z/N 毛组合	两日 $\sigma_s = \sqrt{5/4} = 1.118$，斜率/毛收益 ± 0.02236	每一截面标准差信号对应多少收益

标准化用同一配对集、总体型标准差，带截距单信号 OLS 才有 6.6 节恒等式。多信号回归的偏斜率、Rank IC 或另一个筛选宇宙不继承它。各日 $z = (-1.342, -0.447, 0.447, 1.342)$，$w = z/4$，gross $G = \sum |w| = 0.89443$；若改为 gross=2，缩放倍数 $2/G = \sqrt{5} = 2.236$，两日毛收益变成 ± 0.05。这些权重按同一个参考资金基数计量，净权重和为 0，gross=2 不表示资金基数为 2。

再减去成本才能谈净收益（net return）：$R_{\text{net}} = R_{\text{gross}} - c \sum_i |\Delta w_i|$ 是本章目标权重费用代理，c 为每单位买卖总额的费率；漂移、实际成交额、融资/借券/滑点要在执行账本另算。若两日期未缩放毛收益相消、假定每期代理费用 0.001，则净均值为 -0.001。IC 均值 0 也不能告诉你这些费用；正 IC 更不能直接等于成本后 Alpha（相对已规定风险模型与基准的剩余收益）。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由本章 CLI 的 `hand_examples()` 产生，并在 `qa/a5/claude/recompute/ch23_recompute.py` 里用不同的实现独立复核。

8.1 并列与缺失下的名次、百分位

完整例题：名次与百分位

某日截面信号 $x = (3,\ 1,\ \mathrm{NaN},\ 3,\ 2,\ 7,\ 5,\ 5)$，共 8 个资产，1 个缺失，$n = 7$。升序有效值 $1, 2, 3, 3, 5, 5, 7$：值 1 名次 1；值 2 名次 2；两个 3 占名次 3、4，各得 3.5；两个 5 占名次 5、6，各得 5.5；值 7 名次 7。所以名次为 $(3.5,\ 1,\ \mathrm{NaN},\ 3.5,\ 2,\ 7,\ 5.5,\ 5.5)$。百分位 $(r-1)/6 = (0.4167,\ 0,\ \mathrm{NaN},\ 0.4167,\ 0.1667,\ 1,\ 0.75,\ 0.75)$。

8.2 分位桶

$n = 10$ 个无并列值 $(1, \ldots, 10)$，$q = 5$：$\tilde{u} = (r - 0.5)/10$，$5\tilde{u} = 0.25, 0.75, 1.25, \ldots$，桶号 $\lfloor \cdot \rfloor + 1 = (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5)$。含并列：$x = (1, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8)$，$n = 8, q = 4$：平均名次 $(1, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 8)$，$\tilde{u} = (r - 0.5)/8 = (0.0625, 0.3125, 0.3125, 0.3125, 0.5625, 0.6875, 0.8125, 0.9375)$，$4\tilde{u} = (0.25, 1.25, 1.25, 1.25, 2.25, 2.75, 3.25, 3.75)$，桶号 $(1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$：三个并列值一起进入 2 号桶，所以 2 号桶有 3 个、其余桶 1、2、2 个。

8.3 皮尔逊 IC 与 Rank IC：一个离群值

某日 6 个资产：信号 $s = (1, 2, 3, 4, 5, 20)$，下期收益 $y = (0.02,\ 0.01,\ 0.04,\ 0.03,\ 0.06,\ -0.05)$。$\bar{s} = 5.833$，$\bar{y} = 0.01833$；$\sum (s - \bar{s})(y - \bar{y}) = -1.0617$，$\sum (s - \bar{s})^2 = 250.83$，$\sum (y - \bar{y})^2 = 0.007083$，皮尔逊 IC $= -1.0617/\sqrt{250.83 \times 0.007083} = -0.796$。名次：信号名次 $1, \ldots, 6$；收益名次 $(3, 2, 5, 4, 6, 1)$（把 y 从小到大排：-0.05 为 1，0.01 为 2，0.02 为 3，0.03 为 4，0.04 为 5，0.06 为 6，再按资产原来的顺序读出）；$d = (-2, 0, -2, 0, -1, 5)$，$\sum d^2 = 34$，Rank IC $= 1 - 6 \times 34/(6 \times 35) = 0.0286$。一个离群的信号值（20）把皮尔逊 IC 从“排序几乎无信息”拖到 -0.80；Rank IC 只看次序，约 0.03。哪个更合适取决于信号与收益的关系是否线性、离群值是否有意义；本章对重尾信号默认用 Rank IC。

8.4 混合相关与逐日 IC

两个日期，各 4 个资产。日期 A：$s = (1, 2, 3, 4)$，$y = (0.10, 0.12, 0.14, 0.16)$，日内 IC $= +1$。日期 B：$s = (11, 12, 13, 14)$，$y = (0.26, 0.24, 0.22, 0.20)$，日内 IC $= -1$（日内信号越高收益越低）。逐日 IC 平均为 0。混合：8 个点的 $\bar{s} = 7.5$，$\bar{y} = 0.18$；$\sum (s - \bar{s})(y - \bar{y}) = 1.10 + 0.90 = 2.00$（A 的 1.10 与 B 的 0.90），$\sum (s - \bar{s})^2 = 210$，$\sum (y - \bar{y})^2 = 0.024$，混合相关 $= 2.00/\sqrt{210 \times 0.024} = 0.891$。分解（协方差都除以样本数：日内除以 $N = 4$，混合除以 $NT = 8$）：日内协方差 A 为 $0.10/4 = 0.025$，B 为 -0.025，平均为 0；日期均值协方差 $\frac{1}{2}[(2.5 - 7.5)(0.13 - 0.18) + (12.5 - 7.5)(0.23 - 0.18)] = \frac{1}{2}(0.25 + 0.25) = 0.25$。混合协方差 $2.00/8 = 0.25$ 全部来自第二项：B 日期的信号水平更高、收益水平也更高。

8.5 五分位多空与换手

完整例题：多空收益、换手与费用

$N = 10$ 个资产，两个月。日期 1 信号 $(5,3,9,1,7,2,10,4,8,6)$，下期收益 $(0.02, 0.01, 0.05, -0.01, 0.03, 0.00, 0.06, 0.01, 0.04, 0.02)$。信号即名次，$q = 5$ 的桶号 $(3,2,5,1,4,1,5,2,4,3)$。5 号桶（信号 9、10）是资产 3 与 7（按 1 起算的位置 3、7，即第 3 和第 7 个资产），收益 $0.05, 0.06$，均值 0.055；1 号桶（信号 1、2）收益 $-0.01, 0.00$，均值 -0.005；多空 $= 0.060$。日期 2 信号 $(5,4,9,1,6,3,10,2,7,8)$，收益 $(0.01, 0.02, 0.03, -0.02, 0.02, 0.01, 0.03, 0.00, 0.04, 0.05)$：5 号桶（信号 9、10）收益 $0.03, 0.03$，均值 0.03；1 号桶（信号 1、2）收益 $-0.02, 0.00$，均值 -0.01；多空 $= 0.040$。权重各腿每个资产 ± 0.5。两期之间 5 号桶成员相同；1 号桶由第 4、6 个资产变为第 4、8 个资产。目标权重换手 $= |0-(-0.5)| + |-0.5-0| = 1.0$；成员换手：5 号桶 0，1 号桶 0.5。按每单位换手 10 bp 的成本，日期 2 多空净 $= 0.040 - 0.0010 = 0.039$。

8.6 z/N 组合的收益等于 $\mathrm{IC} \times \sigma_r$

5 个资产：$s = (2,4,6,8,10)$，$y = (0.01, 0.00, 0.03, 0.02, 0.04)$。$\bar{s} = 6$，$\sigma_s = \sqrt{40/5} = 2.828$，$z = (-1.414, -0.707, 0, 0.707, 1.414)$。$R_p = \frac{1}{5}\sum z_i y_i = \frac{1}{5}(-0.01414 + 0 + 0 + 0.01414 + 0.05657) = 0.011314$。皮尔逊 $\mathrm{IC} = \sum(s-\bar{s})(y-\bar{y}) / \sqrt{\sum(s-\bar{s})^2 \sum(y-\bar{y})^2} = 0.16/\sqrt{40 \times 0.001} = 0.8$；$\sigma_y = \sqrt{0.001/5} = 0.014142$；$\mathrm{IC} \times \sigma_y = 0.011314$。两者一致。

8.7 Fama–MacBeth 的三期手算

3 个日期，4 个资产。日期 1：$s = (1,2,3,4)$，$y = (0.01, 0.02, 0.04, 0.05)$，$\sum(s-\bar{s})(y-\bar{y}) = 0.07$，$\sum(s-\bar{s})^2 = 5$，$\hat{b}_1 = 0.014$。日期 2：$s = (4,3,2,1)$，$y = (0.02, 0.02, 0.01, 0.00)$：$0.035/5 = 0.007$。日期 3：$s = (1,3,2,4)$，$y = (0.00, 0.03, 0.02, 0.04)$：$0.065/5 = 0.013$。均值 $\bar{b} = 0.011333$；偏差 $(0.002667, -0.004333, 0.001667)$，平方和 2.867×10^{-5}，$s_b = \sqrt{2.867 \times 10^{-5}/2} = 0.003786$，$\mathrm{se} = 0.003786/\sqrt{3} = 0.002186$，$t = 5.18$。仅 3 期，$t$ 的自由度是 2，这个数只演示机械步骤，不用于推断。

8.8 重叠标签的有效样本数

$\rho = 0.85$、$h = 3$：$\mathrm{VIF} = 2.615$，$T = 120$，$n_{\mathrm{eff}} = 45.9$；朴素 $t = 3.0$ 修正为 $3.0/\sqrt{2.615} = 1.86$。$\rho = 1$ 的极端情形 $n_{\mathrm{eff}} = T/h = 40$。

9. Python 实现

核心在 `factor_research.py`，月频动量窗口在 `factor_signals.py`。必须区分三类时间依赖：同日排名、百分位和分桶只用第 t 行；`formation_return`等形成期特征使用截止前允许的历史窗口，改变未来输入不应改写过去信号；`lead_return`与`forward_label`作为事后评价标签有意使用未来收益。标签不能作为信号日特征输入；标签含未来是测量对象的定义，不等于预测特征可以前视。

函数	输入	输出与边界
`rank_cross_section`、`percentile_cross_section`	一维实数向量（NaN 为缺失）	平均名次/百分位；空截面全 NaN；无穷、布尔、文本、`None`、复数报错
`quantile_bucket`	向量、桶数 $q \geq 2$	桶号 $1..q$；并列同桶；有效项少于 q 时全 NaN
`factor_rank`	日期 × 资产面板	逐行百分位；`min_names` 不足的行全 NaN
`lead_return`、`forward_label`	月频连续 `PeriodIndex` 的收益面板	领先 k 月的单期收益；`lag`、`horizon` 控制的复利标签；输入索引缺日历月时报错，未来标签超出样本或所需收益缺失则为 NaN
`information_coefficient`、`ic_series`	信号与标签	逐日 Pearson/Spearman；配对内排名；少于 `min_obs` 或常数返回 NaN
`ic_summary`、`newey_west_variance_of_mean`	IC 序列、滞后数	`ic_summary` 返回均值、标准差、ICIR、朴素与 NW 的 t、n_{eff}、命中率，先丢弃并计数 NaN；NW 辅助函数返回均值方差，直接输入含 NaN 则报错。滞后按传入有效数组的位置计算，内部日历缺口须先检查
`ic_decay`	信号、收益、领先期集合	各领先期的平均 IC 与 t
`bucket_returns`	信号、标签、桶数、可选权重面板	各桶均值与 `LS`；缺失或非正权重被排除
`quantile_long_short_weights`、`signal_proportional_weights`	信号	买最高桶卖最低桶（各腿 1）；去均值信号比例权重（毛暴露可设）
`target_turnover`、`bucket_membership_turnover`	权重面板；信号与桶号	$\sum \lvert\Delta w\rvert$；桶成员替换比例
`fama_macbeth`	标签、若干信号面板	每期斜率、均值、朴素与 NW 标准误；样本不足或设计矩阵秩亏的日期被跳过并列出

月度标签的成交假设。在单月例（`lead_return` 的 $k = 1$，或 `forward_label` 的 `horizon=1, lag=0`）中，把第 $t+1$ 行月收益贴到 t；其他期限按接口指定的未来区间取值或复利。月收益从上月末收盘价起算；若真实成交发生在下一个月的第一个可交易时点，月收益的第一段已经发生在成交之前。所以只有月收盘数据时，这个标签只能说是“月末收盘成交假设下的研究代理”，不是可执行的成交收益；有开盘价或成交价时，应从成交价起算标签。`lag` 是整月的执行延迟，不是日内成交模型。第 22–28 章的月度结果都按这个口径理解（French 行业例另外是修订后的聚合收益，不是成交序列）。

并列、缺失与排序规则一次集中说明。(1) 并列取平均名次，不按列顺序打破；(2) NaN 先丢弃再排名；(3) Rank IC 在“信号与标签都有效”的配对内部排名；(4) 常数或不足三个配对的日期 IC 为 NaN，不是 0；(5) 缺月的收益面板不允许用 `shift` 跨缺口；(6) 分位桶按日期单独计算，不用整个面板的分位点。

代码段一：名次、百分位、桶与手算值核对（对应 8.1–8.2 节）。

```
import numpy as np

from quant_course.factor_research import percentile_cross_section, quantile_bucket,
    ↪ rank_cross_section

x = np.array([3, 1, np.nan, 3, 2, 7, 5, 5])
np.testing.assert_allclose(rank_cross_section(x), [3.5, 1, np.nan, 3.5, 2, 7, 5.5,
    ↪ 5.5])
np.testing.assert_allclose(percentile_cross_section(x), [5 / 12, 0, np.nan, 5 / 12, 1
    ↪  / 6, 1, 0.75, 0.75])
np.testing.assert_array_equal(quantile_bucket(np.arange(1.0, 11.0), 5), [1, 1, 2, 2,
    ↪ 3, 3, 4, 4, 5, 5])
np.testing.assert_array_equal(quantile_bucket([1, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8], 4), [1, 2, 2,
    ↪  2, 3, 3, 4, 4])

# the bucket of a tied value does not depend on the order of the columns
shuffled = quantile_bucket([7, 2, 5, 2, 8, 1, 2, 6], 4)
np.testing.assert_array_equal(shuffled, [4, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3])
print(rank_cross_section(x))
```

代码段二：皮尔逊 IC 与 Rank IC（8.3 节），混合相关与逐日 IC（8.4 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import ic_series, information_coefficient

s = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 20.0]); y = np.array([0.02, 0.01, 0.04, 0.03, 0.06,
    ↪ -0.05])
assert abs(information_coefficient(s, y, method="pearson") - (-0.79648)) < 1e-5
assert abs(information_coefficient(s, y, method="spearman") - 1 / 35) < 1e-12       #
    ↪  1 - 6*34/(6*35)

idx = pd.period_range("2020-01", periods=2, freq="M")
signal = pd.DataFrame([[1, 2, 3, 4.0], [11, 12, 13, 14.0]], index=idx, columns=list("
    ↪ abcd"))
label = pd.DataFrame([[0.10, 0.12, 0.14, 0.16], [0.26, 0.24, 0.22, 0.20]], index=idx,
    ↪  columns=list("abcd"))
per_date = ic_series(signal, label, method="pearson")["ic"]
pooled = np.corrcoef(signal.to_numpy().ravel(), label.to_numpy().ravel())[0, 1]
np.testing.assert_allclose(per_date, [1.0, -1.0])
assert abs(per_date.mean()) < 1e-12 and abs(pooled - 0.89087) < 1e-5
print(per_date.round(3).tolist(), round(pooled, 4))
```

代码段三：五分位多空、权重、换手与成本（8.5 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import (
    bucket_membership_turnover, bucket_returns, quantile_long_short_weights,
    ↪ target_turnover,
)

idx = pd.period_range("2020-01", periods=2, freq="M")
cols = list("abcdefghij")
signal = pd.DataFrame([[5, 3, 9, 1, 7, 2, 10, 4, 8, 6.0], [5, 4, 9, 1, 6, 3, 10, 2,
    ↪ 7, 8.0]], index=idx, columns=cols)
label = pd.DataFrame([[.02, .01, .05, -.01, .03, .00, .06, .01, .04, .02],
                      [.01, .02, .03, -.02, .02, .01, .03, .00, .04, .05]], index=idx
    ↪ , columns=cols)
buckets = bucket_returns(signal, label, 5)
np.testing.assert_allclose(buckets["LS"], [0.060, 0.040])
w = quantile_long_short_weights(signal, 5)
assert w.sum(axis=1).abs().max() < 1e-12 and np.allclose(w.abs().sum(axis=1), 2.0)
turnover = target_turnover(w)
assert abs(turnover.iloc[1] - 1.0) < 1e-12
np.testing.assert_allclose(bucket_membership_turnover(signal, 5).iloc[1], 0.0)
    ↪       # top bucket unchanged
np.testing.assert_allclose(bucket_membership_turnover(signal, 5, bucket=1).iloc[1],
    ↪ 0.5)   # bottom bucket: 1 of 2 replaced
net_second = buckets["LS"].iloc[1] - 0.0010 * turnover.iloc[1]
    ↪       # 10 bp per unit of weight traded
assert abs(net_second - 0.039) < 1e-12
print(buckets.round(4))
```

代码段四：z/N 恒等式（8.6 节）与 Fama–MacBeth 三期手算（8.7 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import fama_macbeth

s = np.array([2, 4, 6, 8, 10.0]); y = np.array([0.01, 0.00, 0.03, 0.02, 0.04])
z = (s - s.mean()) / s.std(ddof=0)
assert abs((z * y).sum() / 5 - np.corrcoef(s, y)[0, 1] * y.std(ddof=0)) < 1e-15
    ↪       # R_p = IC * sigma_y
assert abs(np.corrcoef(s, y)[0, 1] - 0.8) < 1e-12

idx = pd.period_range("2020-01", periods=3, freq="M")
cols = list("abcd")
signal = pd.DataFrame([[1, 2, 3, 4.0], [4, 3, 2, 1.0], [1, 3, 2, 4.0]], index=idx,
    ↪ columns=cols)
label = pd.DataFrame([[.01, .02, .04, .05], [.02, .02, .01, .00], [.00, .03, .02,
    ↪ .04]], index=idx, columns=cols)
fm = fama_macbeth(label, {"signal": signal}, min_extra_obs=0)
np.testing.assert_allclose(fm.slopes["signal"], [0.014, 0.007, 0.013])
row = fm.summary.loc["signal"]
assert abs(row["mean"] - 0.011333333) < 1e-8 and abs(row["se_naive"] - 0.0021858) < 1
    ↪ e-6 and abs(row["t_naive"] - 5.185) < 1e-3
```

```
print(fm.slopes.round(4).T)
```

代码段五：标签构造与“改未来不改过去”（signal_time 与标签区间分开）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import factor_rank, forward_label, lead_return
from quant_course.factor_signals import formation_return

rng = np.random.default_rng(3)
idx = pd.period_range("2015-01", periods=40, freq="M")
returns = pd.DataFrame(rng.normal(0.01, 0.05, (40, 12)), index=idx, columns=[f"S{i:02
    ↪ d}" for i in range(12)])
signal = factor_rank(formation_return(returns, window=11, skip=1))        # 12-1
    ↪ percentile signal, row s uses months <= s-1
label = forward_label(returns, horizon=1)                                 # label[s]
    ↪ = return of month s+1
np.testing.assert_allclose(label.iloc[0], returns.iloc[1])
np.testing.assert_allclose(lead_return(returns, 2).iloc[0], returns.iloc[2])
assert label.iloc[-1].isna().all()                                        # no label
    ↪ until the future arrives

shocked = returns.copy(); shocked.iloc[30:] = 0.5                         # change
    ↪ months from 30 on
signal2 = factor_rank(formation_return(shocked, window=11, skip=1))
pd.testing.assert_frame_equal(signal.iloc[:31], signal2.iloc[:31])        # signals
    ↪ up to month 30 cannot see months >= 30
print(signal.iloc[11:13].round(2))
```

关于代码段五：改动 30 月起的收益，信号行 0 至 30 不变。第 30 行用月份 $19,\ldots,29$（跳过第 30 月），所以 12-1 的跳月恰好保证该月的收益尚未进入信号；这正是“没有多或少 shift 一个月”的检验。

默认离线入口。在随书 I3 读者包根目录运行：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch23_cross_sectional_research.ipynb
```

默认 RUN_FRENCH=False。Notebook 展示名次/并列、IC、混合相关、多空/换手、z/N、FM、300 资产 $\times$180 月构造面板、日期水平演示，以及 $h=1,3,6,12$ 的解析 VIF；不执行第 10 节 600 次重叠模拟。只创建章级 RUN_DIR，不写 CSV/PNG 或生成历史图库。运行器另建 runs/execution_ch23_cross_sectional_research_<uuid>/，保存执行副本与状态。历史完整 CLI code/ch23_cross_sectional_research.py 含 French 和重叠模拟，不能作为默认离线命令；下列历史种子和数值沿用既有实验，不要求重新执行。CLI 种子：构造面板 20261023，混合相关演示 20261024，重叠标签模拟 20261025（$\rho=0.85$）与 20261026（$\rho=0$）。数据频率月；signal_time 月末；标签是此后月份的收益；French 快照是已修订历史，不是时点版本。

10. 图形解读

图 23-1：构造面板的 IC 衰减与十分位收益。构造面板 $N = 300$ 个资产、180 个月，信号为自相关系数 0.85 的重尾 AR(1)，下期收益 $= \beta \cdot$ 信号（$\beta = 0.004$）加市场项与重尾噪声。左图横轴是领先期 k（信号月末之后第 k 个月的单期收益），纵轴是平均 Rank IC，竖线是 ±2 倍标准误；橙色虚线以首期样本 Rank IC 作起点乘 0.85^{k-1}，借用 6.7 节线性模型的 Pearson IC 衰减形状作量级参考；它不是重尾、有限截面 Rank IC 的精确衰减定理。读法：测量值在这条参考曲线附近，远端略高但在误差棒内。右图是十分位等权的下月平均收益（% 每月），从第 1 到第 10 桶基本单调上升。构造数据，机制演示。

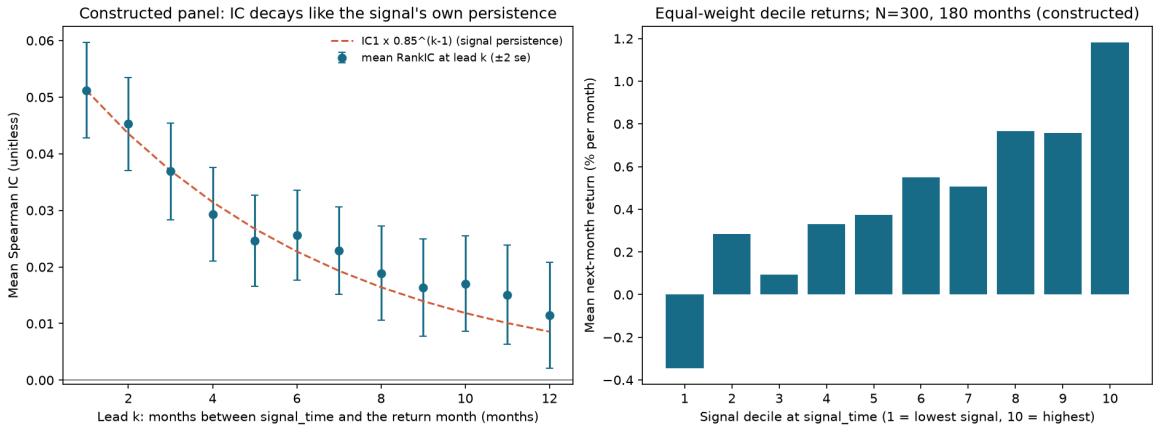


图 23-1：构造面板的 IC 衰减与十分位收益

图 23-2：混合相关与逐日 IC。构造设定：信号等于“日内纯噪声”加“日期水平项”，日期水平项与下个月市场收益相关（相关系数 0.5），收益只含市场项和与信号无关的噪声。左图每个点是一个月，横轴是下个月市场收益（%），纵轴是该月信号的截面均值：二者共动。右图是 120 个月逐日 IC 的直方图，黑线是它的均值 0.005，橙色虚线是混合相关 0.256。读法：混合相关远在 IC 分布之外，它度量的是日期水平的共动，不是资产之间的排序能力。

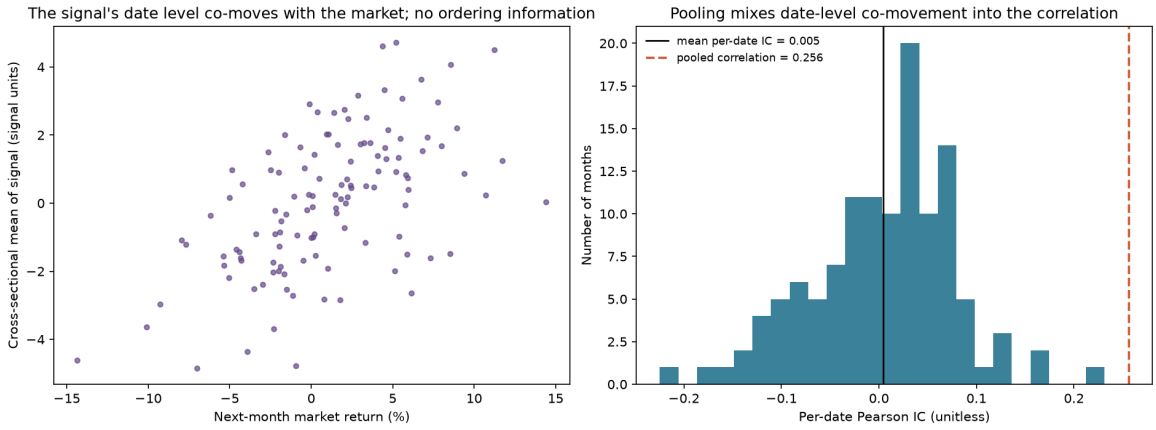


图 23-2：混合相关与逐日 IC 的差别

图 23-3：重叠标签下三种 t 的大小。零世界（收益与信号独立），120 个月、100 个资产、信号自相关 0.85，600 次模拟。左图纵轴是 t 的标准差，虚线 1 是标准正态/渐近参照，不要求有限样本 Student 统计量的标准差精确等于 1；右图是名义 5% 检验的实际拒绝率。三类柱：朴素（把月度 IC 当独立）、Newey–West（滞后 $h-1$）、每 h 个月取一个（不重叠，用 t 分布的临界值）。读法：朴素 t 在 $h=12$ 时标准差 2.7、拒绝率 45%；NW 减轻到 1.38 与 15%，仍高于 5%；不重叠样本恢复到约 5%，代价是只用到 T/h 个观测。

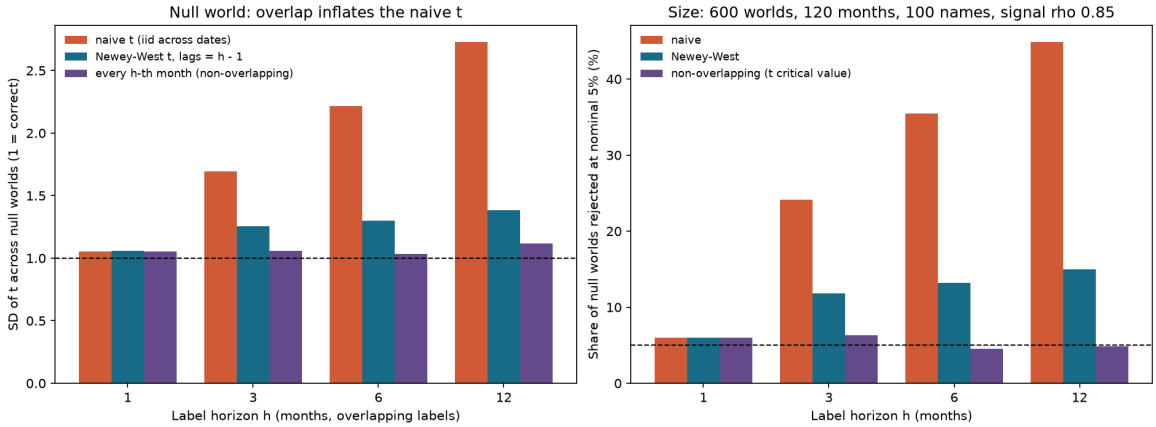


图 23-3：重叠标签对 t 统计量的影响

图 23-4：French 10 行业，12-1 信号的 Rank IC 与衰减。左图是 120 个月滚动平均的 Rank IC（横轴为信号月份月末），橙线是全样本平均 0.061；右图是不同领先期的平均 Rank IC（竖线是 ±2 倍 Newey–West 标准误，滞后 0）。读法：左图平均 IC 在不同年代起伏很大（接近零到 0.12 以上）；右图前 6 个月为正，第 9 个月起转负，第 12 个月为 -0.028（$t=-2.37$），但 12 个领先期里挑一个，$M=12$ 的 Bonferroni 双侧门槛是 $\Phi^{-1}(1-0.05/(2\times 12))\approx 2.865$，所以该负值不能当作显著的反转。样本是 10 个已修订行业组合，不是可交易成交。

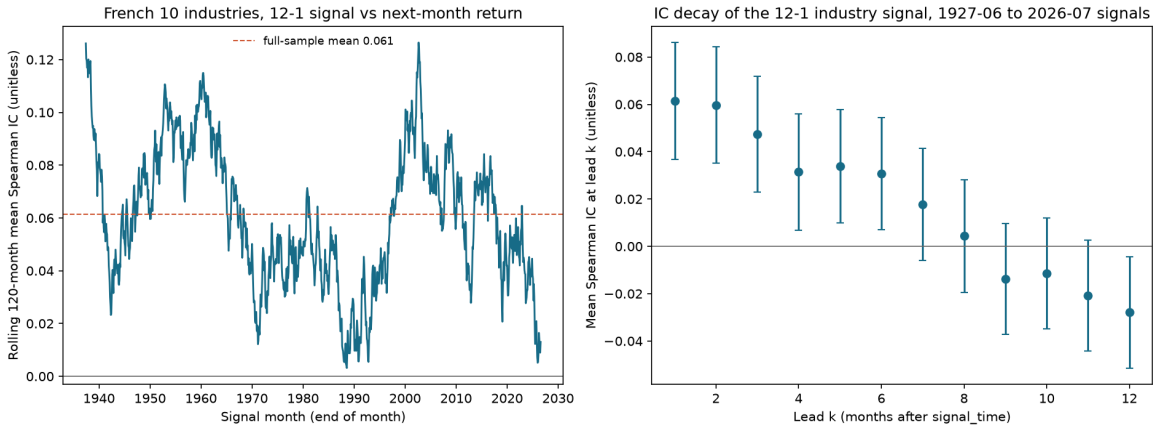


图 23-4：French 行业 12-1 信号的滚动 Rank IC 与 IC 衰减

11. 真实市场历史例

数据与定义。使用与第 22 章相同的冻结 French 10 行业价值加权月收益（ZIP SHA-256 `ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`，处理后 CSV SHA-256 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，1926-07 至 2026-08 共 1,202 个月，单位小数月简单收益；来源与许可见第 22 章与 `data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`）。信号 $s_{i,t}$：月末 t 用 $t-11$ 至 $t-1$ 共 11 个月的复利收益（12-1，不含当月）；标签：下一个月 $t+1$ 的简单收益；横截面 $N=10$ 个行业；1190 个月有信号与标签（1927-06 至 2026-07）。这是对第 25 章的预告，本章只用它演示截面工具，不把结果当作对动量的结论。

逐日 Rank IC。全样本平均 Rank IC 0.0615（标准差 0.425，命中率 55.5%，$t=4.99$，Newey–West 滞后 0，$T=1190$）。分三段：1927-06 至 1963-12，0.0868（$t=4.41$，439 个月）；1964-01 至 1999-12，0.0505（$t=2.45$，432 个月）；2000-01 至 2026-07，0.0414（$t=1.70$，319 个月）。最后一段与第 22 章的留出评价完全相同：同一个 $t=1.70$。单月 IC 的标准差 0.425 很大，因为每个截面只有 10 个资产：单月 Rank IC 的抽样标准误约为 $1/\sqrt{9}=0.33$，所以只有汇总很多个月才有意义。

IC 衰减。领先 1 到 12 个月的平均 Rank IC 分别是 0.0615、0.0597、0.0474、0.0315、0.0338、0.0307、0.0178、0.0044、−0.0137、−0.0114、−0.0208、−0.0279；t 分别为 4.99、4.84、3.88、2.56、2.82、2.59、1.50、0.37、−1.17、−0.98、−1.77、−2.37。在这份样本中，前 6 个领先期的平均 IC 为正，后段点估计接近零或转负。这是同一修订历史上的样本关联，不是通用的“有效持有期”；12 个领先期形成多重比较，所列 t 均按 HAC lag0 计算，其独立日期/校准假设仍须检验。不能把 6.7 节稳定 AR 线性模型的衰减关系直接推广到真实信号。

五分位组合（每桶 2 个行业）。5 个桶的下月平均收益依次是 0.759%、0.890%、0.981%、1.101%、1.278% 每月，单调上升；多空（第 5 桶减第 1 桶，各腿 2 个行业等权）均值 0.519% 每月，$t=3.64$（把各月当独立）。目标权重换手均值 0.904（各腿 2 个资产、毛暴露 2，每月平均有约 45% 的毛暴露被替换），第 5 桶成员替换比例均值 22.9%。

Fama–MacBeth。把信号在日内标准化（总体型），每月回归标签 $=a_t+b_tz+e$：平均斜率 $\bar{b}=0.1686\%$ 每月每 1 个标准差信号，Newey–West（滞后 0）$t=3.35$，常数项均值 1.00%（这是行业组合的平均月收益）。恒等式 $\hat{b}_t=\mathrm{IC}_t\sigma_{y,t}$ 在全部 1190 个月的最大绝对误差小于 10^{-15}。两个 t（IC 的 4.99 与 FM 的 3.35）不一致，因为 FM 按 $\sigma_{y,t}$ 给高离散度月份更高权重。

这个例子说明什么，没有说明什么。它演示了：同一个信号可以用逐日 IC、分位组合、FM 三种尺度度量，三者一致地给出正方向的结论，但显著性不同；IC 的时间序列在不同年代波动很大；衰减曲线描述这份样本的领先期关联，不能直接确定可交易期限。它没有说明：这一发现可交易（10 个行业组合是已修订的发布收益，不是成交序列；成本只在第 22 章作过假设值演示）；统计推断稳健（10 个资产的截面小，三段的 t 并不一致；对 12 个领先期的汇总也是多重检验）；它与第 22 章相同的数据已被多次使用，读者不应把该 t 当作独立证据。

12. 常见错误

错误 1：混合所有日期的相关系数当作 IC。 8.4 节两个日期，日内 IC 是 $+1$ 与 -1（平均 0），混合相关 0.891；图 23-2 的 120 个月构造例混合相关 0.256 而平均 IC 0.005。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import ic_series, ic_summary

rng = np.random.default_rng(5)
months, names = 120, 200
level = rng.standard_normal(months)                                    # date-level
    ↪ driver
signal = pd.DataFrame(rng.standard_normal((months, names)) + 2 * level[:, None],
                      index=pd.period_range("2010-01", periods=months, freq="M"))
label = pd.DataFrame(0.045 * level[:, None] + 0.08 * rng.standard_normal((months,
    ↪ names)), index=signal.index)
pooled = np.corrcoef(signal.to_numpy().ravel(), label.to_numpy().ravel())[0, 1]
per_date = ic_summary(ic_series(signal, label, method="pearson")["ic"])
assert pooled > 0.2 and abs(per_date.mean) < 0.02 and abs(per_date.t_naive) < 3     #
    ↪  ordering has no information
print(round(pooled, 3), round(per_date.mean, 4), round(per_date.t_naive, 2))
```

错误 2：并列用行顺序打破。若用“序数排名”（`argsort`），4 个同值信号的分桶取决于列的排列顺序；同一份数据换一下列序，组合就变了。

```
import numpy as np

from quant_course.factor_research import quantile_bucket

x = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
average = quantile_bucket(x, 4)
reordered = quantile_bucket(x[::-1], 4)[::-1]
np.testing.assert_array_equal(average, reordered)                          # average-
    ↪ rank rule: order-independent
ordinal = np.argsort(np.argsort(x, kind="stable"), kind="stable")       # ordinal
    ↪ ranks 0..7 break ties by position
ordinal_rev = np.argsort(np.argsort(x[::-1], kind="stable"), kind="stable")[::-1]
bucket_ord = lambda ranks: (4 * (ranks + 0.5) // 8).astype(int) + 1
assert not np.array_equal(bucket_ord(ordinal), bucket_ord(ordinal_rev))  # ordinal
    ↪ rule: depends on column order
print(average.tolist(), bucket_ord(ordinal).tolist(), bucket_ord(ordinal_rev).tolist
    ↪ ())
```

错误 3：先对全表排名再丢 NaN，或把 NaN 填 0 后排名。前者的名次含有已被丢弃的资产，后者让缺失资产被排在“零信号”的位置。库函数在有效配对内排名。

错误 4：标签对齐错一个月（前视）。把同月收益当预测标签（概念上的 $k = 0$，现有 `lead_return` 会拒绝此参数）会混入已发生的信息；下例故意直接配合同月 `returns` 展示错误；下例中构造“同月收益”与信号相关 0.7，而下一月完全无关。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import ic_series, ic_summary, lead_return

rng = np.random.default_rng(9)
idx = pd.period_range("2010-01", periods=120, freq="M")
returns = pd.DataFrame(0.08 * rng.standard_normal((120, 100)), index=idx)
signal = returns.mul(0.7).add(0.08 * rng.standard_normal((120, 100)) * 0.714)
    ↪    # built FROM this month's return (a leak)
same_month = ic_summary(ic_series(signal, returns, method="pearson")["ic"])
next_month = ic_summary(ic_series(signal, lead_return(returns, 1), method="pearson")[
    ↪ "ic"])
assert same_month.mean > 0.5 and abs(next_month.t_naive) < 3
print(round(same_month.mean, 3), round(next_month.mean, 4))
```

错误 5：重叠标签用朴素 t。零世界、信号自相关 0.85、$T = 120$：$h = 3$ 时朴素 t 的拒绝率约 24%，$h = 12$ 约 45%（图 23-3）。修复：用不重叠样本，或至少用 NW 并认识到它仍偏乐观（拒绝率 12–15%）。

错误 6：用全样本分位点分桶。分位点来自整个面板，则早期日期的桶号依赖晚期数据。`quantile_bucket` 逐日计算；若自己写了 `pd.qcut` 对整个长表分桶，会犯这个错误。

错误 7：用同一个未来日期的市值或名单。值加权用的 `cap` 与股票池必须是 `signal_time` 时已知的版本；用月底之后才可得的市值或退市标记，等价于前视。第 24 章与 Project 4 的时间字段表会列出每个字段的 `available_at`。

错误 8：把“t 显著”读成“收益可赚”。构造面板的十分位多空毛收益 1.525% 每月、$t = 10.4$，但每月目标权重换手 1.43（毛暴露 2）；按每单位 10 bp，成本约 14 bp 每月，只占一小部分，而实际行业例中的高换手变体会吃掉一半以上的毛收益（第 22 章）。成本占比取决于信号的持续性，必须与毛收益一起报告。

13. 量化研究应用

信号层的研究表。 Project 4（多因子策略）的研究接口可表示为长表，主键是（`date`, `security_id`）：原始特征、日内百分位、桶号、下月收益、h 月标签、行业、市值。当前实现采用日期 × 资产面板与独立元数据，不应把教学长表示意当成已存在的导出文件。输入特征/行业/市值须有截止前可得与入库记录；事后标签只标明评价区间，不要求在信号日可得。本章的全部函数输入输出都围绕这张表。

构造面板上的完整链条（本章实验）。面板 $N = 300$，$T = 180$，信号 AR(1)（$\rho = 0.85$），真实 $\mathrm{IC}_1 \approx 0.050$。结果：Pearson IC 均值 0.0501（$t = 12.1$，命中率 83.8%），Rank IC 0.0512（$t = 12.1$）。图中的 Rank IC 衰减与 0.85^{k-1} 形状作参考比较；6.7 节给出的是指定线性模型的 Pearson IC 律，不是本重尾有限面板 Rank IC 的精确律。十分位等权多空 1.525% 每月（$t = 10.4$），五分位等权 0.999%、市值加权 0.836%（$t = 4.90$）、信号比例（毛暴露 2）1.042%（$t = 12.2$）。同一个 IC，三种权重方案的毛收益相差 20% 以上，t 相差 2.5 倍，这是“因子有效”不能脱离权重规则的原因。z/N 组合平均收益 0.401% 每月，与 Fama–MacBeth 平均斜率 0.4013% 相同（恒等式 6.4 节）。加入一个纯噪声信号后，FM 的噪声斜率 $t = -1.0$，真信号斜率不变。

对 Project 4 的约束。 (1) 任何因子都先给出逐日 IC 与 Rank IC、IC 衰减、分位单调性、换手；(2) 重叠标签只用不重叠样本或同时报告 NW；(3) 缺失与并列规则写入配置；(4) 多空权重规则、毛暴露、成本口径写入配置；(5) 所有试验进第 22 章的账本。本章完成的信号层不包含交易成本后的策略结论。

13.1 Project4 的接受范围与可交易子空间

层	当前接受入口与范围	本章如何使用
A5 信号准备	`qa/a5/codex_followup_fixes/acceptance.md`：构造 PIT、同日处理、信号契约；真实 EV 桥字段未齐不能默认为零	读取特征与日期契约，未接受完整策略
A6 账本接口	`qa/a6/codex_resume/acceptance.md`：构造价格、上市过滤、退市与账本对接	读取执行约束；全空间中性化后过滤仍有残余暴露
A7-B 成本实验	`projects/project04/cost_execution_lab/ACCEPTED_VERSION.md`：受限教学成本/执行实验	成本敏感度是构造实验，不能当真实 Alpha/容量

一个四名反例能说明过滤为什么不是重新优化。行业一 A、B 权重 $(0.3, -0.3)$；行业二 C、D 权重 $(0.2, -0.2)$。全空间行业和都为 0、净和 0、gross=1。若 B 不可交易而归零，最终权重 $(0.3, 0, 0.2, -0.2)$，行业一暴露 0.3、净和 0.3、gross=0.7；即使按 1/0.7 放大回 gross=1，行业一与净暴露仍为 3/7，不是 0。

完整 Project4 须在当期可交易集合重新构造/投影，并检查最终非零权重的行业暴露、净暴露、gross、个股上限、预算/现金及其他事先约束；可行集为空也须明确回退，不能宣称过滤继承原中性。A6 已记录这个开放接口，本章示例仅给读者反例与检查目标，未修共享优化或运行新实证。完整 P4 方法、实现、真实数据与交易验证仍在后续项目队列。

14. 本章小结

截面研究把“很多资产在同一天”变成可检验的量：在每个日期内排序（名次、百分位、分位桶），在每个日期内度量预测（IC、Rank IC），再把日期当作样本汇总。混合相关把日期水平的共动混了进来；给定构造模型中重叠标签与持续信号一起使 IC 序列自相关，长期近似的有效样本数为 T/VIF；其他生成机制须另检查。预测与持有靠权重连接：信号比例加权的组合收益等于 $\mathrm{IC} \times \sigma_y$，分位组合则依赖分桶与加权规则；给定模型下信号持续性联系 IC 衰减，实际换手还取决于权重和宇宙。Fama–MacBeth 把“每单位信号的平均收益”写成带标准误的数，权重与 IC 不同。真实 French 行业数据上同一信号在逐日 IC、分位组合、FM 三种尺度下方向一致，显著性随尺度与年代而变。适用边界：构造面板是机制演示；10 个行业组合的截面小；French 是已修订历史；成本在本章只在换手上计量，不作策略结论。

15. 练习题

23-E01（概念）为什么信号时点是月末、标签从下一个月开始？列出一个月频研究表里必须标注的五个时间字段，并指出哪两个之间必须有严格先后。

23-E02（手算）日期截面 $x = (4, 2, 2, \text{NaN}, 9, 7, 2, 5, 7)$：求平均名次、百分位，以及 $q = 3$ 的桶号。

23-E03（手算）5 个资产信号 $s = (1, 2, 3, 4, 12)$，下期收益 $y = (0.03, 0.01, 0.05, 0.04, -0.06)$：分别算皮尔逊 IC 与 Rank IC，并解释差别。

23-E04（推导）证明无并列时 $\sum (r_i - \bar{r})^2 = n(n^2 - 1)/12$，并由此推出 Spearman 的 $1 - 6\sum d^2/(n(n^2 - 1))$。

23-E05（手算）两个日期各 3 个资产：A：$s = (1, 2, 3)$，$y = (0.01, 0.02, 0.03)$；B：$s = (5, 6, 7)$，$y = (0.07, 0.06, 0.05)$。计算逐日 IC、其平均、混合相关，并用总协方差定律说明差别来自哪一项。

23-E06（手算）4 个资产 $s = (1, 3, 5, 7)$，$y = (0.02, 0.01, 0.05, 0.04)$：计算 z，验证 $\frac{1}{N}\sum z_i y_i = \text{IC} \times \sigma_y$。

23-E07（手算）两个月 8 个资产，$q = 4$。信号月 1 $(3, 1, 8, 5, 6, 2, 7, 4)$，月 2 $(3, 2, 8, 1, 6, 5, 7, 4)$；下期收益月 1 $(0.03, 0.00, 0.06, 0.02, 0.04, 0.01, 0.05, 0.02)$，月 2 $(0.02, -0.01, 0.05, 0.00, 0.03, 0.02, 0.04, 0.01)$。求每月多空收益、目标权重换手、两个桶的成员替换比例；每单位换手成本 10 bp 时第二个月的净收益。

23-E08（计算）按 6.8 节长期近似，信号自相关 $\rho = 0.9$，标签 $h = 4$，$T = 240$ 个月。求 VIF、n_{eff}、朴素 $t = 3.1$ 的修正值，以及用 $h - 1 = 3$ 滞后的 Newey–West 在总体意义下恢复的 VIF 与对应的修正 t。

23-E09（解释）信号 AR(1) 系数 0.9：半衰期是多少？若某信号的 IC 半衰期只有 1 个月，你会怎样选择再平衡频率，为什么？

23-R01（配对与日期，延伸练习）重做 3.1 节：写出三个日期的 $N_{\text{signal},t}$、$n_{\text{pair},t}$、IC 和 T_{valid}，算时间标准误；为什么不能使用全信号名次或给 2 月补零？当前压缩后的 HAC 滞后 1 代表什么？

23-R03（模型条件，延伸练习）在 6.8 节给定的大截面相关模型下，$T = 120, h = 3$ 时分别计算 $\rho = 0.85, -0.5$ 的有限期 VIF 与等效日期数，说明哪些结论不能推广到一般 IC 序列。

23-R02（组合与接口，延伸练习）对 7.1 节，写出原始/标准化 FM 斜率、z/N gross 与 gross=2 的缩放；再对 13.1 节过滤 B，检查行业、净/gross。以上哪一步能证明成本后 Alpha？

16. 编程练习

23-P01 写出一个函数，对日期 × 资产面板返回 5 个桶的平均下月收益与多空，使用 `quantile_bucket` 与 `lead_return`；在构造数据上验证 5 桶单调且多空为正；输入含 NaN 与并列时不报错。验收：三类输入各一个断言。

23-P02 在一个构造面板上，同时计算逐日 Pearson IC 与混合相关，制造“信号的日期水平项与市场共动”的情形并验证混合相关远大于平均 IC。验收：混合相关 > 0.2，平均 IC 的绝对值 < 0.02。

23-P03 零世界（信号 AR(1) $\rho = 0.85$，收益独立）模拟 $h = 3$ 的重叠标签：比较朴素 t、Newey–West（滞后 2）与不重叠样本的拒绝率。验收：朴素拒绝率明显高于 5%，不重叠样本约为 5%。

17. 挑战题

23-C01（推导） 在二元正态假设下推导 q 分位多空的期望收益 $2\,\mathrm{IC}\,\sigma_y\,q\,\varphi(c_q)$，并数值计算 $q = 3, 5, 10, 20$ 的 $q\varphi(c_q)$；讨论当桶更窄时多空收益与单桶样本噪声的权衡。额外先修：正态上尾条件期望。评分：推导 40，数值 30，权衡讨论 30。

23-C02（开放） 设计第 24 章 Value 的截面研究表：列出每一列的名称、来源、`available_at` 规则、缺失与并列规则、标签区间、行业与市值处理，并写出至少三个会让你判断“逐日 IC 为正是假象”的检验。评分：时间字段正确性 30，缺失与并列规则 20，检验设计 30，对重叠标签与面板相依的处理 20。

18. 完整答案与参考实现

23-E01 本章约定月末信号用截止前已可得且已入库的信息，实际成交在信号之后。五类时间对象：报告期 `period_end`/事件时间、公开与入库 `available_at`/`ingested_at`、`signal_time`（当前程序用下一月首时刻严格截止）、`trade_time`、标签起止。输入须在信号截止前，且 `signal_time < trade_time`；可执行收益从实际成交价起算。当前下月月收盘标签是虚拟月末成交研究代理，含实际成交前一段，不能仅凭月份靠后就满足执行时序。

23-E02 有效值 $(4, 2, 2, 9, 7, 2, 5, 7)$，$n = 8$，升序 $2, 2, 2, 4, 5, 7, 7, 9$：三个 2 占 1、2、3，平均名次 2；4 为 4；5 为 5；两个 7 占 6、7，平均 6.5；9 为 8。名次（保留 NaN）$= (4, 2, 2, \mathrm{NaN}, 8, 6.5, 2, 5, 6.5)$。百分位 $(r-1)/7$：$(0.4286, 0.1429, 0.1429, \mathrm{NaN}, 1, 0.7857, 0.1429, 0.5714, 0.7857)$。$q = 3$：$\tilde{u} = (r - 0.5)/8$：2→0.1875，4→0.4375，5→0.5625，6.5→0.75，8→0.9375；$3\tilde{u}$：0.5625、1.3125、1.6875、2.25、2.8125，桶号 $(2, 1, 1, \mathrm{NaN}, 3, 3, 1, 2, 3)$。

23-E03 $\bar{s} = 4.4$，$\bar{y} = 0.014$。皮尔逊 IC $= -0.865$（12 这个离群的信号对应最低的收益 -0.06）。收益名次 $(3, 2, 5, 4, 1)$，信号名次 $(1, 2, 3, 4, 5)$，$d = (-2, 0, -2, 0, 4)$，$\sum d^2 = 24$，$\rho_S = 1 - 6 \times 24/(5 \times 24) = 1 - 1.2 = -0.2$。差别：皮尔逊对离群值敏感，几乎全部由最后一个资产决定；Rank IC 只看次序，-0.2 说明次序上关系也不强。若 12 是真实的极端信号，皮尔逊更能反映它；若 12 是数据错误，Rank IC 更稳健。

23-E04 名次是 $1, \ldots, n$ 的排列，$\bar{r} = (n+1)/2$；$\sum r_i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$，所以 $\sum (r_i - \bar{r})^2 = n(n+1)(2n+1)/6 - n(n+1)^2/4 = n(n+1)[2(2n+1) - 3(n+1)]/12 = n(n+1)(n-1)/12 = n(n^2-1)/12$。其余推导见 6.2 节：令 $d_i = r_i - q_i$，展开 $\sum d_i^2$，两个排列的平方和相同，得到 $\sum (r_i - \bar{r})(q_i - \bar{q}) = n(n^2-1)/12 - \frac{1}{2}\sum d_i^2$，除以 $n(n^2-1)/12$ 得结论。

23-E05 日期 A：s,y 同向，IC $=+1$；日期 B：s 上升而 y 下降，IC $=-1$；平均 0。混合：6 个点的 $\bar{s}=4,\bar{y}=0.04$。A 的偏差 $s-4=(-3,-2,-1)$，$y-0.04=(-0.03,-0.02,-0.01)$，乘积和 $0.09+0.04+0.01=0.14$；B 的偏差 $s-4=(1,2,3)$，$y-0.04=(0.03,0.02,0.01)$，乘积和 $0.03+0.04+0.03=0.10$；总和 0.24（除以 $NT=6$ 得混合协方差 0.04）。$\sum(s-\bar{s})^2=28$，$\sum(y-\bar{y})^2=0.0028$，混合相关 $=0.24/\sqrt{28\times0.0028}=0.857$。分解：日内协方差 A 为 $\sum(s-2)(y-0.02)/3=0.02/3=0.00667$，B 为 -0.00667，平均为 0；日期均值协方差 $\frac{1}{2}[(2-4)(0.02-0.04)+(6-4)(0.06-0.04)]=\frac{1}{2}(0.04+0.04)=0.04$。混合协方差 0.04 全部来自第二项：日期 B 的信号水平与收益水平都更高。

23-E06 $\bar{s}=4$，$\sigma_s=\sqrt{(9+1+1+9)/4}=\sqrt{5}=2.236$，$z=(-1.342,-0.447,0.447,1.342)$；$\frac{1}{4}\sum z_iy_i=\frac{1}{4}(-0.02683-0.00447+0.02236+0.05367)=0.01118$。皮尔逊 IC $=0.7071$；$\sigma_y=\sqrt{\frac{1}{4}\sum(y-0.03)^2}=\sqrt{(0.0001+0.0004+0.0004+0.0001)/4}=0.015811$；IC $\times\,\sigma_y=0.011180$。两者一致。

23-E07 月 1：$q=4$，$n=8$，信号即名次；桶号 $\lfloor 4(2r-1)/16\rfloor+1$：名次 1、2→1，3、4→2，5、6→3，7、8→4。月 1 的 4 号桶是信号 7、8，即第 3、7 个资产，收益 0.06, 0.05，均值 0.055；1 号桶信号 1、2，即第 2、6 个资产，收益 0.00, 0.01，均值 0.005；多空 $=0.050$。月 2：4 号桶信号 7、8，即第 3、7 个资产，收益 0.05, 0.04，均值 0.045；1 号桶信号 1、2，即第 4、2 个资产，收益 0.00, -0.01，均值 -0.005；多空 $=0.050$。权重各腿 ±0.5；4 号桶成员相同，1 号桶由第 2、6 个资产变为第 2、4 个资产；目标权重换手 $=0.5+0.5=1.0$；成员替换：4 号桶 0，1 号桶 0.5。第二个月净 $=0.050-0.0010\times1.0=0.049$。

23-E08 VIF $=1+2[0.9\times\frac{3}{4}+0.81\times\frac{2}{4}+0.729\times\frac{1}{4}]=1+2(0.675+0.405+0.18225)=3.5245$；$n_{\text{eff}}=240/3.5245=68.1$；修正 $t=3.1/\sqrt{3.5245}=1.65$。NW 总体恢复的 $\text{VIF}_{\text{NW}}=1+2[0.9\times(\frac{3}{4})^2+0.81\times(\frac{2}{4})^2+0.729\times(\frac{1}{4})^2]=1+2(0.50625+0.2025+0.04556)=2.5086$；对应 $t=3.1/\sqrt{2.5086}=1.957$。朴素 $t=3.1$ 看似极显著；正确值约 1.65；NW 的 1.96 仍偏乐观，恰好在 5% 临界值边缘。

23-E09 按 6.7 节稳定线性构造，半衰期 $\ln0.5/\ln0.9=6.58$ 个月。IC 半衰期 1 个月的信号，预测力一个月内衰减一半，应比较每月再平衡与短持有期的方案，但换手与费用可能更高；是否采纳需按冻结权重规则与成本后收益判断，而不是只看 IC。若半衰期长（如 6.6 个月），可将低频再平衡列为候选方案；换手是否下降、毛收益损失多大，须按既定权重、持有区间、排名变化与成本计算，不能由 ρ 单独保证。

23-R01 三期有效信号数 $(4,4,4)$，配对数 $(3,4,4)$，IC $(0.5,\text{NaN},-1)$，有效日期数 2。1 月需在 A、C、D 重新排名得 0.5；先全信号排名再过滤会得约 0.655。2 月信号常数没有排序信息可计算相关，补零改变估计对象。均值 -0.25、样本标准差 1.06066、标准误 0.75、朴素 $t=-1/3$。数组压缩后 lag1 是 1 月到 3 月一项间隔，不能写成 1 个月。仅两个日期不支持统计研究结论。

23-R03 有限 VIF 为 $1+2\sum_{j=1}^{2}(1-j/120)\rho^j(1-j/3)$。正 0.85 得 2.59752778、120/VIF $=46.1978$；负 -0.5 得 0.50277778、等效日期 238.6740。旧 2.615/45.9 是长期近似；负相关例中 VIF 小于 1，所以不能把“相关”一律写成 SE 偏小/有效日期减少。该结果依赖给定自相关结构，真实有限截面、复利标签与共同冲击未由此精确求解。

23-R02 原始 FM 斜率 ±0.02，标准化斜率 ±0.02236，z/N 的 gross=0.89443；乘 $\sqrt{5}$ 后 gross=2、收益 ±0.05。过滤 B 得行业和 $(0.3,0)$、净 0.3、gross0.7；按 10/7 放大后行业和 $(3/7,0)$、净 3/7、gross1。须在可交易空间重构并核最终约束。上述均是关联或毛收益及约束计算，没有实际成本/基准风险归因，不能证明成本后 Alpha。

23-P01 参考实现

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import bucket_returns, lead_return


def five_bucket_table(signal: pd.DataFrame, returns: pd.DataFrame) -> pd.Series:
    table = bucket_returns(signal, lead_return(returns, 1), 5).dropna()
    return table.mean()


rng = np.random.default_rng(11)
idx = pd.period_range("2010-01", periods=120, freq="M")
cols = [f"S{i:03d}" for i in range(200)]
signal = pd.DataFrame(rng.standard_normal((120, 200)), index=idx, columns=cols)
returns = 0.004 * signal.shift(1) + pd.DataFrame(0.08 * rng.standard_normal((120,
    ↪ 200)), index=idx, columns=cols)
signal.iloc[5, :20] = np.nan                        # missing values
signal.iloc[7] = np.round(signal.iloc[7], 0)        # many ties on one date
mean = five_bucket_table(signal, returns)
assert mean.loc[5] > mean.loc[1] and mean["LS"] > 0
assert np.all(np.diff(mean.loc[[1, 2, 3, 4, 5]].to_numpy()) > -0.0015)   # weakly
    ↪ increasing within noise
print(mean.round(5).to_dict())
```

23-P02 参考实现：见第 12 节错误 1 的代码，把混合相关与逐日 IC 一起输出，并把 `2 * level` 的系数改为 0 验证两者都接近 0。

23-P03 参考实现

```
import numpy as np
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(13)
months, names, h, rho, worlds = 120, 100, 3, 0.85, 400
naive, nw, non = [], [], []
for _ in range(worlds):
    total = months + h
    z = np.empty((total, names)); z[0] = rng.standard_normal(names)
    for t in range(1, total):
        z[t] = rho * z[t - 1] + np.sqrt(1 - rho**2) * rng.standard_normal(names)
    r = 0.08 * rng.standard_normal((total, names))
    label = sum(r[k:k + months] for k in range(1, h + 1))
    zs = z[:months] - z[:months].mean(axis=1, keepdims=True); ls = label - label.mean
    ↪ (axis=1, keepdims=True)
    ic = (zs * ls).sum(axis=1) / np.sqrt((zs**2).sum(axis=1) * (ls**2).sum(axis=1))
    naive.append(ic.mean() / (ic.std(ddof=1) / np.sqrt(months)))
    d = ic - ic.mean(); lrv = d @ d / months + 2 * sum((1 - j / h) * (d[j:] @ d[:-j])
    ↪  / months for j in range(1, h))
    nw.append(ic.mean() / np.sqrt(lrv / months))
    sub = ic[::h]; non.append(sub.mean() / (sub.std(ddof=1) / np.sqrt(len(sub))))
reject = lambda a, c=1.96: float((np.abs(a) > c).mean())
assert reject(naive) > 0.15 and reject(nw) > reject(non) and reject(non, stats.t.ppf
    ↪ (0.975, 39)) < 0.09
```

```
print(reject(naive), reject(nw), reject(non, stats.t.ppf(0.975, 39)))
```

23-C01 由 4 节，$\mathbb{E}[y \mid z] = \mu_y + \mathrm{IC}\sigma_y z$。上尾桶 $z > c_q$，$\Pr = 1/q$；$\mathbb{E}[z \mid z > c_q] = \int_{c_q}^{\infty} z\varphi(z)dz/(1/q) = q\,\varphi(c_q)$（因 $\int_c^{\infty} z\varphi(z)dz = \varphi(c)$）。下尾桶 $\mathbb{E}[z \mid z < -c_q] = -q\varphi(c_q)$。多空 $= 2\,\mathrm{IC}\sigma_y q\varphi(c_q)$。数值 $q\varphi(c_q)$：$q = 3$：$c = 0.4307$，$\varphi = 0.3636$，1.091；$q = 5$：$c = 0.8416$，$\varphi = 0.2800$，1.400；$q = 10$：$c = 1.2816$，$\varphi = 0.1755$，1.755；$q = 20$：$c = 1.6449$，$\varphi = 0.1031$，2.063。多空期望随 q 增大而增大，但每桶资产数 N/q 减小：桶均值的抽样标准误 $\approx \sigma_y/\sqrt{N/q}$（条件方差近似 $\sigma_y^2(1-\mathrm{IC}^2)$），$N = 300, q = 20$ 时每桶 15 个资产，桶均值标准误约 $0.08/\sqrt{15} = 2.1\%$，远大于信号的期望贡献。更细分位提高多空期望，也提高单桶噪声并集中于更少资产；多空信噪比的方向须比较其均值和标准误，不能由后者单独决定。上述静态正态公式没有信号转移过程，因而不能推出换手必然提高；实际换手须由动态排名与权重计算。q 的选择应在计划里固定。评分按原稿三项。

23-C02（评分依据与参考） 参考列：`date`（月末 `signal_time`）、`security_id`（永久标识）、`book_equity`、`market_cap`（取各自 `available_at ≤ signal_time` 的最新版本，第 13 章 `select_pit_vintage`）、`b_m`（账面/市值，权益 ≤0 置 NaN 并写 `reason`）、`industry`（`signal_time` 时已知的分类）、`rank_pct`（日内，行业内另一列）、`bucket`、`label_1m`、`label_3m`（标注区间）。缺失：权益非正、市值缺失，保留为 NaN 不填 0；并列：平均名次。三个反假象检验：(1) 把 `available_at` 推迟一个月，IC 是否消失（时间检验）；(2) 行业内排序后 IC 是否仍为正（行业效应检验）；(3) 去掉最大 5% 市值的资产后 IC 是否仍为正（规模集中检验）；另可用置换检验。评分按原稿四项。

19. 进一步阅读

- Must Know：Petersen（2005 NBER 工作稿）摘要与引言，再读式 (8)(9) 所在的小节，理解 FM 标准误假定什么；用途：知道什么时候 FM 的 t 偏大。
- Should Know：Jegadeesh–Titman（1993）§I，理解重叠持有组合与换手；第 25 章详读。
- Should Know：本课程第 22 章第 6 节的多重检验与第 15 章的 HAC。
- Advanced：Fama–MacBeth（1973）原文、Newey–West（1987）原文、Grinold–Kahn 关于 IC 与基本法则的章节；本章未读这些文献，如需核对符号与结论请先取得文本。
- Optional：任何一份公开的因子研究报告，练习找出“研究表”的每一列在什么时点可得。

20. 参考文献

引用键与读取范围见 source_notes.md。

- CH23_PETERSEN2005：Petersen, M. A. (2005/2006). “Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches.” NBER WP 11280。支持第 5、6.6 节关于 Fama–MacBeth 估计与标准误；RFS 2009 终稿未读。
- CH23_JT1993：Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers.” *Journal of Finance* 48(1)，支持重叠持有的说明。
- CH23_SCIPY_RANKDATA：SciPy 1.18.1 `scipy.stats.rankdata` 文档，支持平均名次定义。
- FRENCH：Kenneth R. French Data Library，10 Industry Portfolios（冻结快照）。

第 24 章 — 价值因子（Value Factors）

主线：把“价格相对基本面便宜”写成方向统一、分子分母口径一致、在 `signal_time` 已经可得的信号，并说明为什么每一步的疏忽都会制造看起来像价值效应的假象。先修：第 12 章（财务报表）、第 13 章（估值）、第 23 章（截面研究）。完成后你能：给出账面市值比（Book-to-Market, B/M）、盈利收益率（Earnings Yield, E/P）、自由现金流收益率（FCF Yield）、企业价值倍数（EV/EBITDA）的分子分母、方向与适用行业；处理负分母；用同日行业内百分位消除行业水平；按 `available_at` 与 `ingested_at` 选择时点版本并识别前视；解释价值陷阱；读懂已发布的 HML 价值因子收益，并说明它不能检验逐股价值信号。

1. 本章目标

读者应能回答：同一家公司在某个月末，“便宜”到底是怎么算出来的、那一刻谁已经知道了这些数。

1. 对每个价值比率写出分子、分母、单位和方向（比率越大越便宜还是越小越便宜），并区分收益率形式（yield）与倍数形式（multiple）。
2. 对负盈利、负账面权益、零或负的企业价值（Enterprise Value, EV）、非正的 EBITDA 给出明确的缺失规则，说明每条规则的偏差来源。
3. 说明金融业（银行、保险）为什么不适用 EV 与 EBITDA，为什么用同日行业内百分位而不是全市场排序。
4. 用 `latest_available_values` 从含重述的财报版本表得到每个月末的时点基本面，并写出区别于“报告期末”与“当前重述值”的三个反例。
5. 用构造数据复现三件事：行业水平稀释 IC；前视账面值的日历信号月 IC 诊断；价值陷阱拥挤在最便宜的十分位。
6. 读取已发布的 HML 月收益，报告均值、t、分期与最大回撤，并说明它描述聚合因子收益，不构成对任何逐股价值信号的检验。

完成标准：任何一个价值信号都能附一张字段表（来源、`period_end`、`available_at`、`ingested_at`、单位），并能说明每个数字在哪个信号月可用。

2. 为什么 Quant 需要它

第 23 章给了截面工具：只要有一列在 `signal_time` 已知的信号，就能算逐期 IC 与分位组合。价值因子是第一个需要先造出这一列的因子，而这一步的错误几乎不会报错：分母为负的比率照样能算，报告期末的数字照样能对齐到月末，银行与软件公司的账面市值比照样能放在一起排序。每个错误都会产生一个看起来合理的数字，有的会让信号看起来更有效。

本章的逻辑链是：先定义比率与方向（4–5 节），再处理边界与口径（6.1–6.3），再回答“这个数什么时候可知”（6.4），再用构造面板量化三类错误对 IC 的影响（10–13 节），最后看已发布的价值因子收益（11 节）。第 25–28 章会反复使用这里的结论：第 26 章的质量指标面对同样的分母与可得时间问题，第 28 章把行业内变换放进预处理。

3. 直觉

“便宜” 是一句相对的话：同样每年赚 5 元，一家公司卖 50 元，另一家卖 80 元，前者便宜。把这句话变成信号有四个动作：选一个衡量 “赚多少” 的会计量（账面权益、盈利、现金流）；选一个衡量 “花多少” 的价格量（市值或企业价值）；把比率换成统一方向（越大越便宜）；在同日、同行业内排序。

每个动作都有陷阱。会计量若为负，在 B/M、E/P 等收益率形式中通常位于分子；在 P/E 等倍数形式中则可能位于分母。比率因此可能为负，但它并不意味着 “更便宜”，只意味着公司亏损或资不抵债。价格量与会计量必须对应同一类索取权：给股东的现金流除以股权市值，给全体资本提供者的现金流除以企业价值。会计数字来自财报，财报在财年结束后几个星期甚至几个月才发布，还可能被重述；在年报发布前，市场并不知道那些数字，所以信号也不能知道。行业之间资本结构与会计习惯不同，银行的账面市值比结构性偏高，拿它与软件公司在同一个榜单上排序，排出来的是行业，不是个股。

简化的边界：本章用一个只有两种行业的构造面板演示这些机制。真实市场有几十个行业、几千只股票、季度财报与更多会计差异；构造数据只能说明机制和量级，不能替代对真实数据的研究。

3.1 先算一家公司的资本索取权账

完整例题：EV 桥、现金流配对与净现金反例

设信号为 2025 年 3 月末，一家非金融公司的市值为 600、债务 200、现金 100、少数股东权益 20、优先股 10、非经营性资产 30，单位都为百万欧元。这里的债务与其他桥项按第 13 章统一口径估值，现金与非经营资产分开，避免重复扣除。完整桥按顺序是：

$$V = 600 + 200 - 100 + 20 + 10 - 30 = 700.$$

每一步回答 “买下相应资本索取权需要付多少”：600 是普通股市值；债务、少数权益与优先股增加其他索取权；现金与另计的非经营资产扣除不需由经营现金流支持的价值。EV 不是收入，也不是账面总资产。所有桥项必须在同一截止时刻可得；市值是该月市场量，会计桥项来自已可得版本，两者并不要求同一天发生，但须记录各自时点和滞后。

假设年度 FCFF 为 56，税后利息 12，净借款 4，且此简化现金流桥无另行的优先股或少数权益支付调整（存在时须另作归属调整）。普通股可得现金流 FCFE 为 $56 - 12 + 4 = 48$。于是公司口径收益率 $56/700 = 8\%$；股东口径 $48/600 = 8\%$。这里恰好相等是数字设计的巧合，换净借款或资本结构就会改变它们。错用 $56/600 = 9.333\%$ 混入 $700/600 = 1.1667$ 的桥接倍数，不是在证明公司更会赚钱。

净现金反例：市值 100、债务 20、现金 80，其他桥项为零，则 $V = 40 < M = 100$。FCFF 为 8 时，$8/40 = 20\%$，错配成 $8/100 = 8\%$ 反而压低收益率。一般式始终是 $\text{FCFF}/M = (V/M)(\text{FCFF}/V)$；在 $M, V > 0$ 时，乘数 $V/M > 1$ 当且仅当全部净桥项 $V - M > 0$。若 EV 非正，本章 EV 比率置缺失并核桥，不能据此宣布 “无限便宜”。

4. 数学基础

记号。月末 t 是 `signal_time`，资产 i 在 t 时已知：市值 $M_{i,t}$（股价 × 在外股数，货币单位）、账面权益 $B_{i,t}$（普通股东权益的账面值，来自最近一份已可得的财报，单位同 M）、盈利 $E_{i,t}$（归属普通股的净利润）、自由现金流 $F_{i,t}$、企业价值 $V_{i,t}$、EBITDA$_{i,t}$。除非另说明，会计量取最近一个已可得的财年值。比率的量纲：B/M 是存量/存量比。E/M、F/M、F/V 与 EBITDA/V 取固定财年的累计流量，课程以小数或百分数展示并始终附年度窗口；按连续时间维度为年 $^{-1}$。V/EBITDA 表示相当于几年的年度 EBITDA。年度会计收益率不是月投资收益，不按 12 乘除来转换。

企业价值桥。第 13 章的定义：$V = M +$ 债务 $-$ 现金 $+$ 少数股东权益 $+$ 优先股 $-$ 非经营性资产，各项同币种同规模。它要求桥项不为负。

排序与单调变换。对正数 x，函数 $x \mapsto 1/x$ 严格递减，所以 $x_i < x_j \iff 1/x_i > 1/x_j$。因此倍数 V/EBITDA 的升序名次恰是收益率 EBITDA/V 的降序名次。倒数在正半轴与负半轴上分别严格递减，但不能跨零点使用同一排序结论：$-1 < 1$，而 $1/(-1) < 1/1$。它在零点没有定义；负盈利的 P/E 排序因此不能照搬正盈利倍数。

同日行业内百分位。对同一日期、同一行业内有有效值的 n_g 个资产，百分位 $u_i = (\text{rank}_i - 1)/(n_g - 1)$（第 23 章定义，平均名次处理并列）。行业内少于 m 个有效资产时置 NaN。

时点版本（Point-in-Time，PIT）。每条财报版本 v 带 `period_end`（报告期末）、`available_at`（外部可得时刻）、`ingested_at`（本地入库时刻）。给定截止时刻 c（月末的最后一刻，UTC），已知集合 $K(c) = \{v : \text{available_at}_v \le c,\ \text{ingested_at}_v \le c\}$。

频率约定：月频；`signal_time` 是月末；价格与市值取月末；会计量按财年；信号对应下一个月的收益。

5. 正式定义

账面市值比（Book-to-Market ratio, B/M）。$\text{BM}_{i,t} = B_{i,t}/M_{i,t}$。收益率形式，越大越便宜。账面权益为负或零时，Fama–French 的因子构造只纳入账面权益为正的公司；本章默认同样处理，非正账面权益给出 NaN。

盈利收益率（Earnings Yield, E/P）。$E_{i,t}/M_{i,t}$，市盈率（P/E）的倒数。越大越便宜；负盈利给出负的收益率，而不是“最便宜”，因此本章对排序是否保留负值作明确选择（6.1 节）。

自由现金流收益率（FCF Yield）。股东口径：自由现金流归股权持有者（Free Cash Flow to Equity, FCFE），除以市值；公司口径：自由现金流归全体资本提供者（Free Cash Flow to the Firm, FCFF），除以企业价值。两种口径必须匹配（6.2 节）。

EV/EBITDA。倍数形式，越小越便宜。EBITDA 为息税折旧摊销前利润（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization）；EBITDA 不为正时倍数没有意义，给出 NaN。

行业内相对价值（industry-relative value）。把信号换成同日、同行业的百分位，使比较只发生在会计结构相似的公司之间。

价值陷阱（value trap）。在比率上看起来便宜、实际预期收益并不高甚至为负的资产，往往因为基本面正在恶化（盈利下滑、负债上升）而价格已经下跌。它不是一个新的比率，而是“便宜”这个信号在一部分样本里不成立。

点时版本、报告期与重述。`period_end` 是财务数字所属期间的结束日，不是可得日；`available_at` 是外部能获得该版本的最早时刻；重述（restatement）是对同一期间发布的更新版本，晚于原始版本；一个信号月只能使用该月之前已发布的版本，之后的重述不能回填。第 3 章与第 13 章已给出 `pit_asof_join` 和 `select_pit_vintage`；本章的 `latest_available_values` 做另一件事：为每个月末选“最新的已知报告期里的最新版本”。

价值因子收益（HML）。已发布的高减低（High Minus Low）因子：$\text{HML} = \frac{1}{2}(\text{Small Value} + \text{Big Value}) - \frac{1}{2}(\text{Small Growth} + \text{Big Growth})$，其中 Value 与 Growth 是按 B/M 分组的价值加权组合，Small 与 Big 按规模分组。这是一条聚合收益序列，不是逐股信号。

特征与因子收益的区别。B/M 是一个特征（characteristic），属于第 i 家公司第 t 个月；HML 是一个因子收益（factor return），属于第 t 个月、不属于任何单一公司。本章的两部分内容分别对应两者：构造面板演示特征如何被正确地造出来，French 的 HML 描述聚合后的收益。

6. 推导

6.1 比率方向、负值与缺失规则

方向。收益率形式（B/M、E/P、FCF/EV）越大越便宜；倍数形式（EV/EBITDA、P/E）越小越便宜。对分母和分子均为正的比率，倍数升序与其倒数收益率降序的名次对应（4 节），但数值、z 分数及合成不等价。因此组合信号前先统一排序方向：`cheapness_percentile(kind="multiple")` 对倍数的相反数 $-x$ 排名，而不是取倒数，避免除以接近 0 的数。

非正会计基准。若 $B \le 0$（资不抵债），B/M 为非正。保留负值会把这些公司排在最“昂贵”的一端，掩盖它们是问题公司的事实；置零会把无有效定义的记录硬塞进有效排序，位置取决于其余值；置 NaN 则把它们从样本中去掉。每种规则对应不同偏差：置 NaN 去掉了可能最差的公司，使价值组合看上去更干净；保留负值使排序混入债务问题。本章采用“只纳入账面权益为正的公司”，与 Fama–French 的构造一致（数据库说明页），并要求在报告里写明被剔除的比例。

负盈利。$E < 0$ 时 E/P 为负。E/P 作为收益率保留符号：亏损公司是“负收益率”，排在昂贵一端，这与“越大越便宜”一致。但若用 P/E，亏损公司 P/E 为负，朴素排序会把它们当作“最便宜”，所以倍数形式必须把非正分母置 NaN。`yield_ratio` 保留符号，`ev_to_ebitda` 要求 EBITDA 与 EV 均为正。

零或负的市值与企业价值。市值非正说明数据错误；企业价值为负（现金大于市值加债务）意味着桥项的会计口径值得核查，倍数无意义。

6.2 分子与分母的口径匹配：FCFF 与 FCFE

股权持有者的现金流等于公司现金流扣除对债权人的净支付：FCFE = FCFF − 税后利息 + 净借款。FCFF 属于股东加债权人，应除以 $V = M +$ 净债务 $+ \ldots$；FCFE 属于股东，应除以 M。把 FCFF 除以 M 会怎样：

$$\frac{\text{FCFF}}{M} = \frac{V}{M} \cdot \frac{\text{FCFF}}{V} = \Big(1 + \frac{\text{净债务} + \text{其他桥项}}{M}\Big)\frac{\text{FCFF}}{V}.$$

恒等式对正、负 FCFF 都成立，但 V/M 的大小由全部净桥项 $D-$现金$+$少数权益$+$优先股$-$非经营资产 的合计决定，正净债务本身不够。例如 $M = 100$、净债务 20、非经营资产 50、其他项 0，$V = 70 < M$。在 $M, V > 0$ 下，净桥项为正才有 $V/M > 1$；净桥项为负则小于 1。

在 $M, V > 0$ 时，差值为 $FCFF/M - FCFF/V = FCFF(V - M)/(MV)$。FCFF 与全部净桥项 $V - M$ 同号，错配收益率更高；异号则更低，任一为零则相等。因此，在正 FCFF 的讨论下，全部净桥项为正才抬高；负 FCFF 的方向反转。第 8.5 节 Lyra 的正 FCFF 例中，$V/M = 750/480 = 1.5625$，正确 5.33% 变为错配 8.33%，放大约 56%。在其他桥项与经营口径给定的比较中，错配可以混入资本结构暴露；方向须按完整桥与现金流符号判断，净现金反例见 3.1 节。

6.3 为什么要行业内排序：行业水平稀释 IC

设每家公司的对数账面市值比 $\ell_i = \log(B_i/M_i) = a_{g(i)} + u_i$，$a_g$ 是行业 g 的水平，u_i 是行业内的偏离；假设下期收益只依赖 u_i（经济含义：同一行业内部更便宜的公司补偿更高），即 $y_i = \beta u_i/\sigma_u + \epsilon_i$。两个等权重行业，水平差 $\Delta = a_{\text{银行}} - a_{\text{制造}}$，所以 $\text{Var}(a) = (\Delta/2)^2$。用全市场的 ℓ_i 做 Pearson 信号时，它与 u_i 的相关为

$$\text{Corr}(\ell, u) = \frac{\sigma_u}{\sqrt{\sigma_u^2 + (\Delta/2)^2}},$$

其中用到 $\text{Cov}(\ell, u) = \text{Var}(u) = \sigma_u^2$（行业水平 a_g 与行业内偏离 u_i 不相关，且 $\text{E}[u] = 0$）和 $\text{Var}(\ell) = \sigma_u^2 + \text{Var}(a)$。收益只依赖 u_i，所以全市场信号与收益的相关等于行业内信号的相关再乘这个因子，即被乘小。构造面板里 $\Delta = 0.9$（银行的对数 B/M 均值 -0.1，制造 -1.0），$\sigma_u \approx 0.55$（含陷阱公司的额外偏移），衰减因子约 $0.55/\sqrt{0.55^2 + 0.45^2} = 0.77$。第 10 节与第 13 节的构造实验实测原始排序 IC 0.0256，行业内排序 IC 0.0360，比值 0.71，与 0.77 同量级（实测用秩相关，且面板行业内偏离的分布不是正态，这是量级比较）。行业内排序把 a_g 从比较中拿掉，所以恢复了 u_i 的信息。

6.4 时点选择规则与因果性

对安全标识 s 与信号截止时刻 c，选择

$$v^*(s, c) = \arg\max_{v \in K_s(c)} \big(\text{period_end}_v,\ \text{available_at}_v,\ \text{ingested_at}_v\big) \quad \text{(字典序)},$$

即在已知版本中取最新的报告期，再取该报告期里最晚的发布，再取入库最晚者。性质：(1) 因果性：加入 `available_at` 或 `ingested_at` 晚于 c 的版本不改变 $K_s(c)$，所以不改变 $v^*(s, c)$；这一点在测试里对随机加入未来版本的情形验证。(2) 旧期重述不替换新期：某个旧期的重述

晚于新期的首次发布时，$K_s(c)$ 里新期的 `period_end` 更大，v^* 仍取新期。(3) 重述被使用的条件是它在 c 之前发布并入库，而不是它所属的期间早。(4) 同一证券、同一期间、同一 `available_at` 但数值不同的两行是歧义，函数拒绝，不去猜。

三个会引起前视的常见替代方案：以 `period_end` 为可得日（财年末 12 月 31 日的数字被拿来做 1 月的信号，而年报 3 月才发布）；用全部历史里最后一版（当前重述值）回填；用抓取时间或文件创建时间代替 `available_at`。第 8.4 节与第 12 节给出数值例。

6.5 前视的日历信号月 IC 诊断

给定构造把财年账面新息 g 加入前视信号，也把同向价格反应 κg 加入备案月收益；时点信号在公开前仍用旧值。正协方差加载本身却不能推出相关系数一定增加，因为相关还除以信号与收益的标准差。反例：u, g 不相关且方差均为 1，标签 $y = u + 0.1g$，PIT 信号为 u，前视信号为 $u + g$。协方差从 1 升至 1.1，但

$$\mathrm{Corr}(u, y) = \frac{1}{\sqrt{1.01}} = 0.995037, \qquad \mathrm{Corr}(u + g, y) = \frac{1.1}{\sqrt{2 \times 1.01}} = 0.773957.$$

因此本章报告的“前视 IC 较高”是指定生成机制、参数和样本的已观察方向，不是一般不等式，也不保证每个有限样本重复都同向。真实审计应直接比较同一配对样本的 PIT 与前视信号，不能仅凭更大的协方差判断相关。

图 24-2 横轴是信号月，标签是下月收益；在本例财年末 12 月 31 日后 60–110 天披露（晚 2 月/3 月至 4 月），两种信号在 1–3 月的已观察 IC 不同，4 月后相同。须按信号月与标签月的真实对齐解释，不能把横轴月份直接叫公告月份。其他前视方式可能提高、降低或不改变 IC；更好的历史表现也应接受可得时间审计。

6.6 价值陷阱的混合均值

设最便宜的十分位里有比例 s 的陷阱公司，其余为正常公司。组合的平均收益是混合：$\bar{r} = (1 - s)\bar{r}_{\text{正常}} + s\,\bar{r}_{\text{陷阱}}$。已知 $\bar{r}$、s 与去掉陷阱后的 $\bar{r}_{\text{正常}}$，可反解 $\bar{r}_{\text{陷阱}} = (\bar{r} - (1 - s)\bar{r}_{\text{正常}})/s$。构造面板里 $s = 44.7\%$，最便宜十分位含陷阱的平均月收益 1.058%，去掉陷阱 1.361%，反解陷阱平均 0.683%。陷阱占比达到总体占比 9.7% 的 4.6 倍：它们因为已经跌价，B/M 高，会聚集在“最便宜”一端。这个分解需要知道哪些公司是陷阱，而真实研究者不知道，所以只能事前用可观测的基本面（盈利变化、杠杆、现金流符号）去识别，这正是第 26 章质量指标与第 28 章因子合成要解决的问题。

6.7 HML 的组合算术

HML 是四个价值加权组合收益的算术组合：两个“价值”组合（小盘价值、大盘价值）的平均，减两个“成长”组合（小盘成长、大盘成长）的平均。这样的平均使 HML 在小/大盘桶权重上配平：价值端与成长端各含一半小盘与一半大盘。这不保证两端实际市值或规模因子 beta 精确相等。若某月四个组合收益分别为 1.4%, 0.8%, 0.4%, 0.6%，则 $\text{HML} = \frac{1}{2}(1.4 + 0.8) - \frac{1}{2}(0.4 + 0.6) = 1.10 - 0.50 = 0.60\%$。若只用大盘股，则 $0.8 - 0.6 = 0.2\%$：它只评价大盘内的价值价差，和四腿配平是不同的组合。HML 是零成本多空价差：它是两条多头与空头腿的收益之差，没有扣除融资、借券费用或交易成本，不能当作可投资的净收益。

7. 金融解释

价值信号测的是价格与基本面的距离，不是公司质量。一家公司的 B/M 高，意味着市场给它每一元账面权益的价格低。原因可能是市场对它的现金流预期低，也可能是它被暂时低估。两种情形在比率上无法区分。在误定价解释下，后续价格修复要求市场此前确有过度悲观；这不是所有价值溢价的必要条件，风险补偿与代理测量也可能产生正关联。价值陷阱则提示低价可能合理地反映持续恶化的基本面。

价值溢价是否存在、是否稳定，不由本章判决。已发布的 HML 在 1926–2026 平均每月 0.35%（$t = 3.43$），但在 2007–2020 的 168 个月里平均 -0.44% 每月（$t = -1.99$），最大回撤约 58%。同一份数据既包含长期正收益，也包含长达十余年的低谷。Fama 与 French（2015，印刷页 12–13）在美国 1963–2013 的数据里发现，加入盈利与投资因子之后 HML 对平均收益的描述变得多余，同时指出价值溢价本身仍然很大，投资管理人仍会以它为目标。所以“价值因子有没有用”要说清楚是哪个样本、哪个模型、对什么问题。

风险解释与行为解释存在争论，本章不裁决。一种观点把价值溢价看作对某种风险的补偿，另一种观点把它看作价格对信息反应不足；原始文献本章没有读（来源笔记），正文不转述任何一方的论证。对 Quant 的要求是：无论哪一种，信号必须在 `signal_time` 可构造，成本必须扣除，失效情形（价值陷阱、行业集中、因子拥挤）必须被讨论。

行业口径是经济问题，不只是技术处理。银行的“债务”是经营原料，利息是成本，EV 与 EBITDA 对它们没有意义；银行的账面权益受监管资本约束，B/M 的水平与软件公司不可比。用行业内百分位的做法回答的是“它在同类里便宜吗”，而不是“它在全市场里便宜吗”。代价是丢掉了行业之间的价值信息：若整个银行业都便宜，行业内排序看不见。第 28 章用行业中性化与行业暴露约束把这件事写成显式选择。

比较时点比比较公式更重要。两家研究者用同一个 B/M 公式，若一方在年报发布前用了新账面值，在本章指定构造中，年报公开前形成的部分信号，对应的下月收益 IC 偏高；两者的公式相同，数据时点不同。可复现的价值研究必须同时公布公式与时点规则。

7.1 从“便宜”到可检验的经济假说

比率描述价格与某个会计锚的关系；收益方向还需要一个假说。风险补偿假说说：便宜组可能承担更严重的经营衰退或融资压力，所以投资者要求更高回报；它预测的不只是平均收益，也包括坏状态下的损失。误定价假说说：市场可能对坏消息外推过度，后来现金流没有预想的差，价格修复；它要求事前区分预期与后来的信息，而不是事后给赢家贴“低估”标签。代理测量假说说：高 B/M 可能只是重资产行业、杠杆或会计无形资产处理的代理，所谓价值效果来自这些差异。

这些是待检验的机制，不是本章已核原文的文献结论。可以在第 22 章冻结三个问题：便宜组合的收益是否集中于坏状态的补偿；收益是否随可观测现金流预期误差变化；在行业与规模控制后关联还剩多少。控制变量也可能切掉真正的经济通道，故“残差信号更纯”不能凭名称下结论。第 23 章的 IC 只回答给定样本中排名与下一标签的关联；正 IC 或正毛价差均不能单独判定机制或成本后 Alpha（相对明确风险模型的截距）。

价值陷阱把这条链具体化：价格下跌会机械提高 B/M；若基本面继续恶化，低价格可能是合理预期。质量指标能提供盈利、现金流和杠杆的另一组事前观测，却不能保证筛掉所有陷阱。第 26 章讨论这些观测如何形成，第 28 章才讨论如何合成。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由 `hand_examples()` 产生，并在 `qa/a5/claude/recompute/ch24_recompute.py` 里用不同实现复核。公司为教学构造（Orion 与 Lyra 取自第 13 章，其余为本章构造），不是真实公司。

8.1 同一行业两家公司的四种口径（Orion 与 Lyra）

单位百万美元。Orion：价格 60，股数 10，市值 600；债务 100，现金 50，企业价值 $600+100-50=650$；账面权益 180，净利润 30，FCFE 28，FCFF 40，EBITDA 75。Lyra：价格 24，股数 20，市值 480；债务 260，现金 30，少数股东权益 40，优先股 20，非经营性资产 20，企业价值 $480+260-30+40+20-20=750$；账面权益 120，净利润 20，FCFE 18，FCFF 40，EBITDA 75。

口径	Orion	Lyra	更便宜
B/M	$180/600=0.300$	$120/480=0.250$	Orion
E/P	$30/600=5.00\%$	$20/480=4.17\%$	Orion
FCFE/市值	$28/600=4.67\%$	$18/480=3.75\%$	Orion
FCFF/EV	$40/650=6.15\%$	$40/750=5.33\%$	Orion
EV/EBITDA	$650/75=8.67$	$750/75=10.00$	Orion

五种口径一致认为 Orion 更便宜。注意两家公司 EBITDA 与 FCFF 完全相同（75 与 40），区别全在企业价值：Lyra 的杠杆使它在 EV 口径下更贵，在市值口径下不一定。

8.2 两个行业七家公司：全市场排序与行业内排序

制造类 4 家：Orion、Lyra、Forge（价格 20，股数 30，市值 600，账面权益 480）、Gear（价格 50，股数 8，市值 400，账面权益 200）；银行 3 家：Harbor（价格 30，股数 20，市值 600，账面权益 540）、Summit（价格 45，股数 10，市值 450，账面权益 360）、Delta（价格 12，股数 40，市值 480，账面权益 336）。

公司	行业	B/M	全市场平均名次	全市场百分位	行业内百分位
Orion	制造	0.300	2	0.167	0.333
Lyra	制造	0.250	1	0.000	0.000
Forge	制造	0.800	5.5	0.750	1.000
Gear	制造	0.500	3	0.333	0.667
Harbor	银行	0.900	7	1.000	1.000
Summit	银行	0.800	5.5	0.750	0.500
Delta	银行	0.700	4	0.500	0.000

计算：全市场 $n=7$，升序 $0.25, 0.30, 0.50, 0.70, 0.80, 0.80, 0.90$；两个 0.80 占名次 5、6，各 5.5；百分位 $(r-1)/6$。制造行业 4 家升序 $0.25, 0.30, 0.50, 0.80$，百分位 $(r-1)/3=0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$。银行 3 家升序 $0.70, 0.80, 0.90$，百分位 $0, \frac{1}{2}, 1$。读法：Forge（制造）与 Summit（银行）B/M 同为 0.80，全市场并列；行业内看，Forge 是制造行业里最便宜的，Summit 只是银行里居中的。Delta 在全市场百分位 0.5，居中，行业内是最不便宜的银行。全市场前三名（Harbor、Forge、Summit）里有两家银行，这是行业水平，不是个股信息。

8.3 负分母与缺失规则

五家公司（单位同上）：

公司	净利润 E	账面权益 B	市值 M	企业价值 V
正常	30	180	600	650
亏损	−10	40	100	150
负账面	8	−25	200	260
零市值（数据错误）	5	50	0	10
负 EBITDA	12	70	300	320

公司	EBITDA	E/P	B/M	EV/EBITDA
正常	75	0.050	0.300	8.67
亏损	20	−0.100	0.400	7.50
负账面	30	0.040	NaN	8.67
零市值（数据错误）	5	NaN	NaN	2.00
负 EBITDA	−4	0.040	0.233	NaN

规则：E/P 与 EV/EBITDA 的分母必须为正，B/M 要求账面权益与市值均为正；`yield_ratio` 保留分子符号（亏损公司 −0.10），倍数形式的非正 EBITDA 与非正 EV 置 NaN。第四行：EV/EBITDA 还能算（2.0）而 E/P、B/M 不能，说明同一家公司在不同口径下的缺失集合不同；不同口径的信号合成时要么分别处理缺失，要么统一取交集（第 28 章）。

接近零的正分母。分母严格为正并不等于安全：EV=100、EBITDA=0.01 时倍数是 10,000 倍，EBITDA=-0.01 时则为 NaN，两家几乎相同的公司被分到两端。规则是：先在研究计划里预先写明下限或处理方式（本章不设下限，只要求分母为正），报告被剔除/缺失的覆盖率，并在加入下限（例如 EBITDA 占 EV 的比例低于某阈值置 NaN）后做敏感性检验。名次变换会限制极端倍数对量级的影响，但不改变这家公司被排在最“昂贵”一端这一判断本身，所以它不能替代这条政策。

8.4 时点选择：一家公司的四条版本

证券 S1 的版本表：

报告期	数值（账面权益）	available_at	ingested_at
FY2021	80	2022-03-15 16:05	2022-03-15 16:12
FY2022	100	2023-03-15 16:05	2023-03-15 16:12
FY2022 重述	90	2023-11-20 16:05	2023-11-20 16:12
FY2023	120	2024-03-12 16:05	2024-03-12 16:12

各月末信号使用的账面权益：2023-02 末：FY2022 尚未发布（3 月 15 日才发布），取 FY2021，值 80。2023-03 末：FY2022 已发布，值 100。2023-10 末：仍是 100，重述尚未发布。2023-11 末：重述已发布（11 月 20 日），取该期最晚发布，值 90。2024-02 末：仍是 90。2024-03 末：FY2023 已发布，期间更新，取 FY2023，值 120。三个反例：以 `period_end` 为可得日，2023-01 末就会用到 FY2022 的 100；用“全部历史最后一版”回填，2023-03 末会用到 90，而当时市场只知道 100；若 2023-03-15 那条的 `ingested_at` 是 2023-04-02（本地入库晚了），2023-03 末本地系统只知道 80，下个月才知道 100。测试 `test_pit_late_ingestion_and_month_end_boundary` 覆盖了后一情形与月末恰好一秒的边界。

8.5 FCFF 除以市值的杠杆放大

Lyra：$V/M = 750/480 = 1.5625$；正确口径 $\text{FCFF}/V = 40/750 = 5.33\%$；错配 $\text{FCFF}/M = 40/480 = 8.33\%$，是正确值的 1.5625 倍。对照 Orion：$V/M = 650/600 = 1.083$，错配 $40/600 = 6.67\%$ 对正确 6.15%，放大 8.3%。错配使杠杆更高的 Lyra 与 Orion 的差距从正确口径下的 0.82 个百分点（6.15%−5.33%）变成 1.67 个百分点的反方向偏差：错配后 Orion 6.67% 对 Lyra 8.33%，排序反转，Lyra 反而显得更便宜。

8.6 HML 的组合算术

某月四个价值加权组合收益：小盘价值 1.4%，大盘价值 0.8%，小盘成长 0.4%，大盘成长 0.6%：$\text{HML} = \frac{1}{2}(1.4 + 0.8) - \frac{1}{2}(0.4 + 0.6) = 0.60\%$。只用大盘：$0.8 - 0.6 = 0.20\%$。

8.7 行业水平对 IC 的稀释

$\Delta = 0.9$，$\sigma_u = 0.5$：$\text{Var}(a) = (0.45)^2 = 0.2025$；衰减因子 $= 0.5/\sqrt{0.25 + 0.2025} = 0.743$。若行业内排序的总体 IC 是 0.036，全市场排序在这个近似下约 $0.036 \times 0.743 = 0.027$。构造面板实测 0.0256。（此处取纯高斯基础偏离 $\sigma_u = 0.5$ 便于手算；6.3 节计入陷阱公司的额外偏移后 $\sigma_u \approx 0.55$，因子约 0.77。）

9. Python 实现

核心在 factor_signals.py（价值比率与时点选择）、factor_research.py（group_percentile）。第 13 章 valuation.py 的 Amount、enterprise_value、FinancialVintage、select_pit_vintage 保持不变，本章复用其企业价值桥。

函数	输入	输出与边界
positive_denominator_ratio	两张同标签的日期 × 资产表	分子/分母；分母非正或任一缺失为 NaN；可要求分子为正；标签不一致、布尔、无穷报错
book_to_market	账面权益、市值	B/M；默认账面权益非正为 NaN
yield_ratio	现金流或盈利、对应索取权价值	保留分子符号；分母须为正
ev_to_ebitda	企业价值、EBITDA	倍数；EV 与 EBITDA 均须为正
cheapness_percentile	比率表、kind="yield"或"multiple"	同日百分位，1 最便宜；倍数对负值排名而非取倒数
group_percentile	信号表、行业标签（静态或带日期）、最小组大小	同日行业内百分位；组内有效资产不足为 NaN；标签缺失为 NaN
latest_available_values	版本长表、月度 PeriodIndex、取值列	每个月末每个证券最新已知的报告期的最晚版本；要求时区；歧义行报错；月末最后一刻为截止

默认离线入口（从 I3 阅读包根目录运行）：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch24_value_factors.ipynb
```

默认 RUN_FRENCH=False。展示手算比率、缺失政策、行业排名和 PIT 版本，并用 300 家公司 ×108 个月、种子 20261031 的构造面板演示；只创建章节 RUN_DIR，不写 CSV/PNG/JSON 或生成历史图库。runner 另写 runs/execution_<stem>_<uuid>/ 的执行副本与状态。Notebook 英语语言层及整包路径在 BIL23 装配；下列为历史完整 CLI 与测试参考，并非默认离线命令：

```
.venv/bin/python code/ch24_value_factors.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch24_value.py tests/test_ch24_workflow.py -q
```

CLI 种子 20261031（构造面板）。数据频率月；signal_time 是月末的最后一刻（UTC）；信号对应下一个月收益；French HML 是已发布的聚合月度价差，经哈希核对读取，修订历史。

代码段一：五种口径、EV 桥与负分母规则（8.1、8.3 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import book_to_market, ev_to_ebitda, yield_ratio
from quant_course.valuation import Amount, enterprise_value

unit = "USD millions"
lyra_cap = Amount(24.0 * 20.0, "USD", unit)
lyra_ev = enterprise_value(lyra_cap, Amount(260, "USD", unit), Amount(30, "USD", unit
    ↪ ),
                           noncontrolling_interest=Amount(40, "USD", unit),
    ↪ preferred_equity=Amount(20, "USD", unit),
```

```
                            nonoperating_assets=Amount(20, "USD", unit))
assert lyra_ev.value == 750.0
assert abs(40 / lyra_ev.value - 0.053333) < 1e-6 and abs(40 / lyra_cap.value -
    ↪ 0.083333) < 1e-6   # FCFF/EV vs the mismatched FCFF/market cap

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
cols = ["normal", "loss", "neg_book", "zero_cap", "neg_ebitda"]
earn = pd.DataFrame([[30.0, -10.0, 8.0, 5.0, 12.0]], index=idx, columns=cols)
book = pd.DataFrame([[180.0, 40.0, -25.0, 50.0, 70.0]], index=idx, columns=cols)
cap = pd.DataFrame([[600.0, 100.0, 200.0, 0.0, 300.0]], index=idx, columns=cols)
ev = pd.DataFrame([[650.0, 150.0, 260.0, 10.0, 320.0]], index=idx, columns=cols)
ebitda = pd.DataFrame([[75.0, 20.0, 30.0, 5.0, -4.0]], index=idx, columns=cols)
ep, bm, mult = yield_ratio(earn, cap).iloc[0], book_to_market(book, cap).iloc[0],
    ↪ ev_to_ebitda(ev, ebitda).iloc[0]
assert abs(ep["loss"] + 0.10) < 1e-12 and np.isnan(ep["zero_cap"])
    ↪    # sign of the flow kept; zero market cap -> NaN
assert np.isnan(bm["neg_book"]) and abs(bm["neg_ebitda"] - 70 / 300) < 1e-12
assert abs(mult["zero_cap"] - 2.0) < 1e-12 and np.isnan(mult["neg_ebitda"])
print(pd.DataFrame({"E/P": ep, "B/M": bm, "EV/EBITDA": mult}).round(4))
```

代码段二：全市场排序与行业内百分位（8.2 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import factor_rank, group_percentile

firms = ["Orion", "Lyra", "Forge", "Gear", "Harbor", "Summit", "Delta"]
industry = pd.Series(["Mfg"] * 4 + ["Bank"] * 3, index=firms)
bm = pd.DataFrame([[0.30, 0.25, 0.80, 0.50, 0.90, 0.80, 0.70]], index=pd.period_range
    ↪ ("2026-06", periods=1, freq="M"), columns=firms)
raw = factor_rank(bm).iloc[0]
inside = group_percentile(bm, industry).iloc[0]
np.testing.assert_allclose(raw.to_numpy(), [1 / 6, 0, 0.75, 1 / 3, 1, 0.75, 0.5])
np.testing.assert_allclose(inside.to_numpy(), [1 / 3, 0, 1, 2 / 3, 1, 0.5, 0])
assert raw["Forge"] == raw["Summit"] and inside["Forge"] > inside["Summit"]
    ↪         # tied overall, ordered inside the industry
print(pd.DataFrame({"raw": raw, "within_industry": inside}).round(3))
```

代码段三：时点版本选择，含重述、晚入库、月末边界（8.4 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import latest_available_values

versions = pd.DataFrame({
    "security_id": ["S1"] * 4,
    "period_end": pd.to_datetime(["2021-12-31", "2022-12-31", "2022-12-31", "
    ↪ 2023-12-31"]),
    "available_at": pd.to_datetime(["2022-03-15 16:05", "2023-03-15 16:05", "
    ↪ 2023-11-20 16:05", "2024-03-12 16:05"], utc=True),
    "ingested_at": pd.to_datetime(["2022-03-15 16:12", "2023-03-15 16:12", "
    ↪ 2023-11-20 16:12", "2024-03-12 16:12"], utc=True),
    "book_equity": [80.0, 100.0, 90.0, 120.0]})
```

```
months = pd.period_range("2023-02", "2024-03", freq="M")
pit = latest_available_values(versions, months, ["book_equity"])["book_equity"]["S1"]
assert [pit[pd.Period(m)] for m in ("2023-02", "2023-03", "2023-10", "2023-11", "
    ↪ 2024-02", "2024-03")] == [80, 100, 100, 90, 90, 120]

late = versions.copy()                                                  # filed Mar
    ↪  15 but entered the local database on Apr 2
late.loc[1, "ingested_at"] = pd.Timestamp("2023-04-02 09:00", tz="UTC")
pit_late = latest_available_values(late, months, ["book_equity"])["book_equity"]["S1"
    ↪ ]
assert pit_late[pd.Period("2023-03")] == 80 and pit_late[pd.Period("2023-04")] == 100

future = pd.concat([versions, versions.iloc[[3]].assign(book_equity=999.0,
    ↪ available_at=pd.Timestamp("2025-01-01", tz="UTC"),
                                                        ingested_at=pd.Timestamp("
    ↪ 2025-01-01", tz="UTC"),
                                                        period_end=pd.Timestamp("
    ↪ 2024-12-31"))], ignore_index=True)
changed = latest_available_values(future, months, ["book_equity"])["book_equity"]["S1
    ↪ "]
pd.testing.assert_series_equal(pit, changed)                            # a version
    ↪  published after the last signal changes nothing
print(pit.to_dict())
```

代码段四：前视的日历月诊断（6.5、12 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import group_percentile, ic_series, lead_return
from quant_course.factor_signals import book_to_market

rng = np.random.default_rng(5)
months, firms = 72, 200
idx = pd.period_range("2015-01", periods=months, freq="M")
cols = [f"F{i:03d}" for i in range(firms)]
cap = pd.DataFrame(np.exp(rng.standard_normal((months, firms))), index=idx, columns=
    ↪ cols)
book_old = pd.DataFrame(np.exp(rng.standard_normal((months, firms))), index=idx,
    ↪ columns=cols)
returns = pd.DataFrame(0.07 * rng.standard_normal((months, firms)), index=idx,
    ↪ columns=cols)
book_new = book_old.copy()
for year in sorted({p.year for p in idx}):
    news = rng.standard_normal(firms)                                   # book-
    ↪ value news filed in March of this year
    march, early = pd.Period(f"{year}-03", "M"), [pd.Period(f"{year}-01", "M"), pd.
    ↪ Period(f"{year}-02", "M")]
    if march in idx:
        returns.loc[march] += 0.05 * news                               # the price
    ↪  reacts to the news in the filing month
    for p in early:
        if p in idx:
            book_new.loc[p] = book_old.loc[p] * np.exp(0.8 * news)      # look-
    ↪ ahead: the new book value is used before it is public
```

```
groups = pd.Series(["A"] * 100 + ["B"] * 100, index=cols)
label = lead_return(returns, 1)
ic_pit = ic_series(group_percentile(book_to_market(book_old, cap), groups), label)["
    ↪ ic"].dropna()
ic_look = ic_series(group_percentile(book_to_market(book_new, cap), groups), label)["
    ↪ ic"].dropna()
by_month = lambda s: s.groupby([p.month for p in s.index]).mean()
gap = by_month(ic_look) - by_month(ic_pit)
assert gap[2] > 0.15 and gap[2] == gap.max()                                    # Feb
    ↪ signals predict the March filing reaction
assert np.allclose(gap.drop([1, 2]), 0.0)                                       # months
    ↪ with identical books give identical IC
print(gap.round(3).to_dict())
```

代码段五：用 `positive_denominator_ratio` 检验方向与输入校验。

```
import numpy as np
import pandas as pd
import pytest

from quant_course.factor_signals import cheapness_percentile,
    ↪ positive_denominator_ratio

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
yields = pd.DataFrame([[0.05, 0.08, 0.02, np.nan]], index=idx, columns=list("abcd"))
multiples = pd.DataFrame([[10.0, 6.0, 20.0, np.nan]], index=idx, columns=list("abcd")
    ↪ )
np.testing.assert_allclose(cheapness_percentile(yields, kind="yield").iloc[0, :3],
    ↪ [0.5, 1.0, 0.0])
np.testing.assert_allclose(cheapness_percentile(multiples, kind="multiple").iloc[0,
    ↪ :3], [0.5, 1.0, 0.0])
with pytest.raises(ValueError):
    positive_denominator_ratio(yields, yields.rename(columns={"d": "z"}))
    ↪    # labels must match
with pytest.raises(ValueError):
    positive_denominator_ratio(yields.where(yields < 1, np.inf), yields)
    ↪    # infinity is rejected, NaN is the only missing marker
print("ok")
```

10. 图形解读

图 24-1：行业水平与 IC 的稀释。构造面板 300 家公司（制造与银行各 150）、108 个月，固定种子 20261031。左图是 2015-01 月末每家公司的 $\log(B/M)$：两个行业的整体水平相差约 0.9（黑线是行业均值），行业内部的散布与行业间差距同一量级。右图是三种信号的平均 Spearman IC（误差棒为 ±2 倍标准误）：全市场 B/M 排序 0.0256，行业内排序 0.0360，使用财年末账面值（前视）的行业内排序 0.0414。读法：行业水平把全市场排序的 IC 压低约三成；前视使行业内 IC 偏高约 15%，而且看上去更好。这是构造数据。

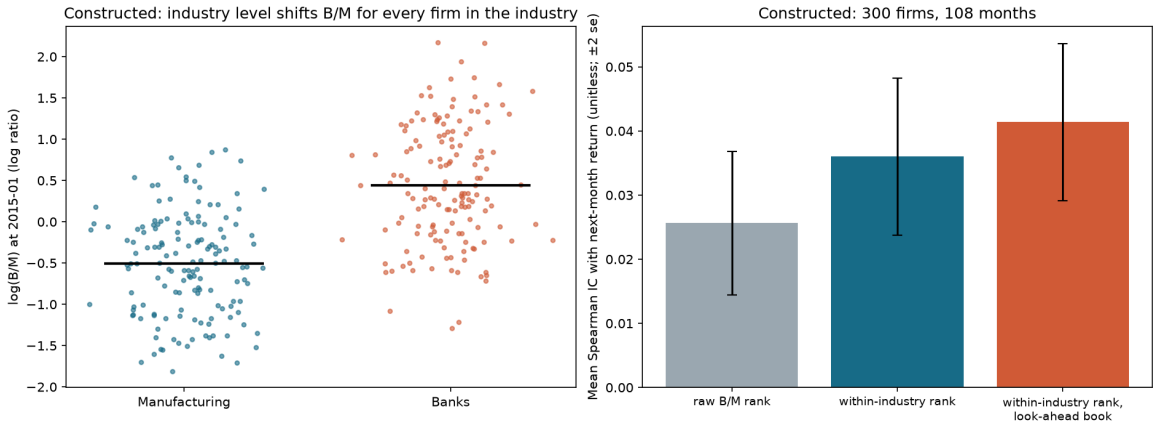


图 24-1：行业水平稀释 IC，前视抬高 IC

图 24-2：前视的日历信号月 IC 诊断。横轴是信号月的日历月（1 月至 12 月），纵轴是该日历月全部信号的平均 IC。蓝色是时点账面值，橙色是前视账面值。两者只在 1、2、3 月不同（构造里备案落在 2 月底至 4 月下旬）：2 月 0.0186 对 0.0557，3 月 0.0533 对 0.0729；4 月起完全重合。读法：前视不是对所有月份均匀地加一点，而集中在“财年已结束、年报未发布”的月份，所以按日历月拆分 IC 是识别可得时间问题的低成本检验。

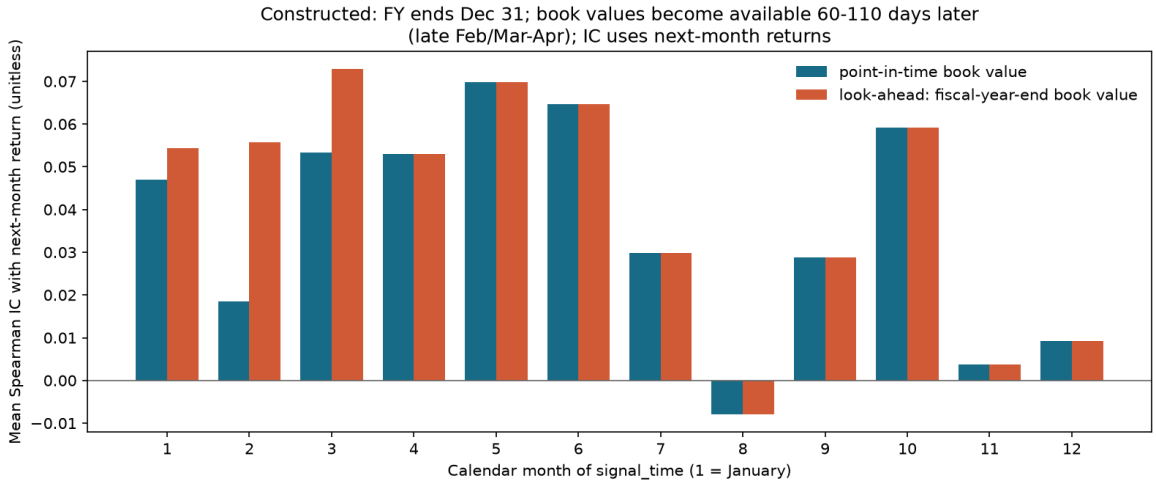


图 24-2：时点与前视账面值的日历月 IC

图 24-3：十分位收益与价值陷阱。左图是行业内百分位十分位的等权下月平均收益（% 每月，10 为最便宜）：总体上升，从 0.089 到 1.058（第 3 桶 0.514 低于第 2 桶 0.583，第 5、6 桶略低于第 4 桶，不是严格单调）。右图是每个十分位里陷阱公司的占比：最便宜的十分位里 44.7% 是陷阱（总体占比 9.7%，虚线），最贵的七个十分位几乎没有。读法：陷阱因价格已下跌而 B/M 高，会聚集在“最便宜”的一端，拉低该桶的平均收益。构造数据。

图 24-4：已发布的 HML。左图是 HML 月度价差复利后的累计值（对数纵轴，起点为 1，样本 1926-07 至 2026-08），阴影是 2007–2020。右图是滚动 120 个月平均 HML（% 每月）。读法：长期向上，但在 2007 年之后出现约 14 年的下行，滚动均值一度约 −0.5% 每月；价值溢价不是常数。这是已发布的聚合价差，不含融资与交易成本。

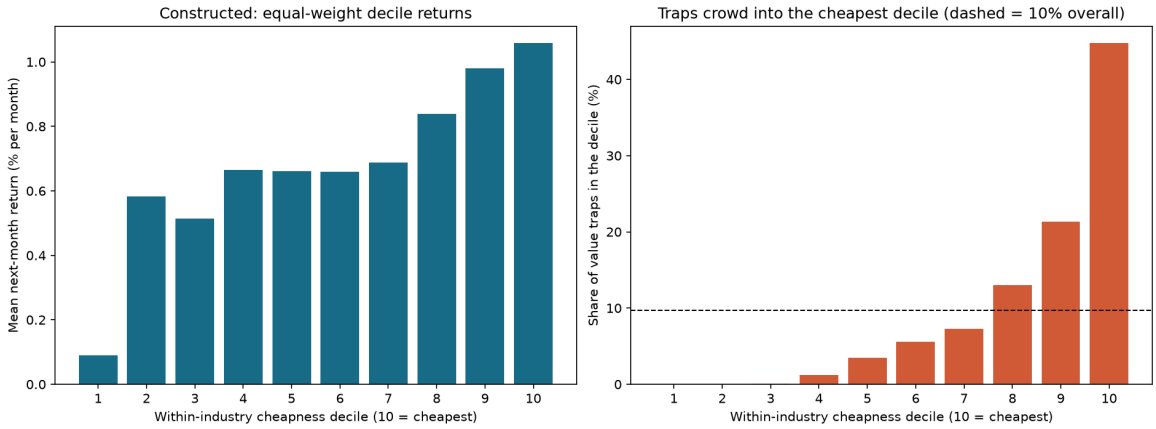


图 24-3：行业内十分位收益与陷阱占比

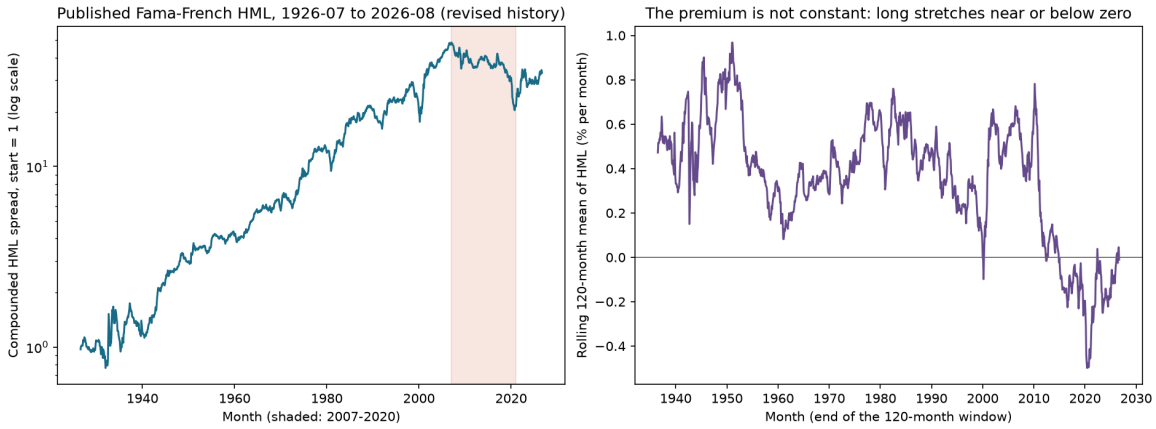


图 24-4：Fama–French HML 的累计值与滚动均值

11. 历史市场案例

数据与限制。使用 2026-10-05 冻结的 French 三因子月度数据：Ken French 数据库 F-F Research Data Factors，处理后 CSV SHA-256 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`，1,202 个月（1926-07 至 2026-08），单位小数月度价差收益，数据库 2026-08 之前的内容随 CRSP 更新而修订；公开可下载不等于可任意再分发。HML 的构造见 6.7 节与来源笔记：按 t−1 财年账面权益、t−1 年 12 月市值、7 月形成并持有至次年 6 月，只含账面权益为正的公司。它是已发布的聚合收益，不是逐股 B/M 信号，不是时点版本，不是可交易成交。

描述性结果。全样本 1,202 个月：HML 平均 0.352% 每月（标准差 3.55%，$t = 3.43$）。分期：

期间	月数	平均（% 每月）	t	标准差（% 每月）
1926-07 至 1963-06	444	0.450	2.17	4.37
1963-07 至 1999-12	438	0.349	2.83	2.58
2000-01 至 2026-08	320	0.218	1.14	3.43
2007-01 至 2020-12	168	−0.443	−1.99	2.88

复利累计后最大回撤 57.8%，发生在 2020-09。与市场超额收益的相关系数 0.22，与 SMB 的相关系数 0.13。t 都是把月份当独立样本的朴素值（HML 有序列相关，未做 Newey–West 修正）；2007–2020 是事后选定的期间，$t = -1.99$ 不能当作检验结论，只说明这段样本里没有看到正收益；该窗口的选择本身就是一次试验，应按第 22 章计入账本。

能说什么，不能说什么。可以说：已发布的价值价差在 1926–2026 的均值显著为正，在 2007–2020 为负，分期的均值与波动都变化很大。不能说：（1）逐股 B/M 信号在这些年有效或失效，HML 是 6 个价值加权组合的算术组合，不是任何单一 B/M 排序的收益；（2）某只公司因 B/M 高而会涨；（3）Fama–French（2015）关于 HML 在五因子模型里多余的结论适用于 1926–1963 或国际数据，原文限定为美国 1963–2013。

逐股价值研究需要的数据，目前没有。逐股时点价值研究至少需要：每家公司的财报版本与 `available_at`；每个信号月的价格、股数与市值；历史股票池（含退市）与退市收益；行业分类的历史版本。按 2026-10-06 来源笔记的当时读取记录，美国证券交易委员会（SEC）“财务报表数据集”提供 2009 年 1 月至 2026 年 6 月 XBRL 财报的 “as filed” 数值，带 `filed` 与 `accepted`（受理日期时间）字段，免费并可再分发（需注明来源；访问有速率限制与声明 User-Agent 的要求），但没有价格、股数、股票池与退市收益；`prevrpt` 只标记某次提交后来被修订，不给出完整的重述链。所以仅凭它无法完成逐股价值研究，且 2009 年之前没有 XBRL。本章没有下载这些数据，Project 4 准备层的缺口表（`projects/project04/preparation/`）逐项列出缺什么。

12. 常见错误

错误 1：全市场排序混入行业。 8.2 节：全市场前三名是 Harbor、Forge、Summit，其中两家银行；构造面板里全市场 IC 0.0256，行业内 0.0360。修复：同日行业内百分位，并报告被剔除的小行业。

错误 2：FCFF 除以市值。 8.5 节：Lyra 的 FCFF 收益率从 5.33% 变成 8.33%，与 Orion 的排序反转。修复：匹配口径，FCFF 对 EV，FCFE 对市值。

```
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import yield_ratio

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
cols = ["Orion", "Lyra"]
fcff = pd.DataFrame([[40.0, 40.0]], index=idx, columns=cols)
cap = pd.DataFrame([[600.0, 480.0]], index=idx, columns=cols)
ev = pd.DataFrame([[650.0, 750.0]], index=idx, columns=cols)
right, wrong = yield_ratio(fcff, ev).iloc[0], yield_ratio(fcff, cap).iloc[0]
assert right["Orion"] > right["Lyra"] and wrong["Lyra"] > wrong["Orion"]
    ↪          # the ranking reverses
```

```
assert abs(wrong["Lyra"] / right["Lyra"] - 750 / 480) < 1e-12
print(right.round(4).to_dict(), wrong.round(4).to_dict())
```

错误 3：负数被取绝对值或置零。对负盈利取绝对值会把亏损公司变成“便宜”的公司；置零会把它们放到中间。修复：收益率保留符号，倍数形式置 NaN，并报告缺失比例。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import factor_rank

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
pe = pd.DataFrame([[12.0, 8.0, -20.0, 15.0]], index=idx, columns=list("abcd"))
    ↪ # firm c has negative earnings: P/E = -20
naive = factor_rank(-pe).iloc[0]                        # cheapest = smallest P/E: the
    ↪  loss-maker looks cheapest
fixed = factor_rank(-pe.where(pe > 0)).iloc[0]          # non-positive P/E is missing
assert naive["c"] == 1.0 and np.isnan(fixed["c"]) and fixed["b"] == 1.0
print(naive.round(2).to_dict(), fixed.round(2).to_dict())
```

错误 4：用报告期末当可得日。 8.4 节：用 `period_end`，2023-01 末就会用到 3 月才发布的 FY2022。修复：始终用 `available_at` 与 `ingested_at`，并用 `latest_available_values`。图 24-2 的日历月诊断可以发现它。

错误 5：用当前重述值回填历史。 8.4 节：2023-03 末会用到 11 月才发布的 90。修复：版本表保留所有版本；没有版本历史就不能做时点研究，应标明用途为教学。

错误 6：把“便宜”读成“会涨”。构造面板最便宜十分位里 44.7% 是陷阱；若不识别陷阱，价值多空的最便宜一腿被拖累（1.058% 对 1.361%）。修复：与第 26 章质量指标和第 28 章因子合成配合；价值信号单独回测要报告陷阱占比或杠杆、现金流符号等可观测代理。

错误 7：把 HML 的结论搬到个股。第 11 节。HML 是 6 个价值加权组合的算术差；价值加权使大盘股占主导；个股 B/M 的等权十分位多空可以完全不同。

13. 量化研究应用

Project 4 的价值字段契约。任何价值信号都要有一张字段表。示例（完整表见 `projects/project04/preparation/`）：

字段	来源	时间字段	单位	缺失规则
`book_equity`	财报	`period_end`、`available_at`、`ingested_at`	报告货币	非正为 NaN 并写原因
`market_cap`	价格 × 股数	月末 `signal_time`	报告货币	非正为 NaN
`industry`	分类版本	`available_at`	标签	缺失为 NaN
`ratio_bm`	计算	`signal_time`	无量纲	同 `book_equity` 与 `market_cap`
`label_1m`	下月收益	标签区间起止	小数	缺失为 NaN

研究流程（构造面板的复现，第 22 章的账本约束同样适用）。先写冻结计划：假设“同日行业内 B/M 更高的公司下月收益更高”，信号为行业内百分位，标签下一月收益，主指标 Rank IC 的 t，判据 $t \geq 2$。再算三个变体：全市场排序、行业内排序、前视账面值（仅作诊断，不进入主结论）。结果：108 个月、300 家公司，Spearman IC 依次 0.0256（$t = 4.58$）、0.0360（$t = 5.87$）、0.0414（$t = 6.76$），命中率 70.1%、73.8%、75.7%；行业内十分位多空 0.969% 每月（$t = 5.10$），全市场排序多空 0.478%。逐日历月 IC 显示前视只在 1–3 月偏高。陷阱占比 44.7%。这些数字依赖构造数据的参数（行业水平差 0.9、价值效应 0.4% 每标准差、陷阱占 10%），换参数会变；它们的用途是展示机制，不是估计真实世界的价值溢价。

对 Project 4 的约束。(1) 价值字段先通过 `latest_available_values` 或第 3 章的 `pit_asof_join`，没有版本表就标“教学构造”；(2) 缺失规则与被剔除比例写入配置；(3) 行业内排序与全市场排序同时报告；(4) 前视与日历月 IC 作为数据审计的一部分；(5) 价值陷阱用可观测代理报告；(6) 所有变体进第 22 章账本。完整 Project 4 在第 29–36 章之后才能完成，本章只完成信号层的字段与规则。

13.1 当前七字段接口：本章变量如何进入 Project 4

当前 `signal_contract.json` 是 `p04-prep-0.2`；通用预处理规则是 `frozen_rules.json` 的 `p04-prep-0.1`，两个文件职责不同。七字段为价值三项 `book_to_market`、`earnings_yield`、`ev_to_ebitda_cheapness`，动量一项 `mom_12_1`，质量三项 `gp_a`、`neg_accrual`、`roe_avg`。FCF Yield 是本章教材变量，当前七字段没有实现它；OP 同样不是本层信号。

构造宇宙的 EV 只算 `market_cap + debt - cash`，契约明确将少数权益、优先股、非经营资产设零。这是构造假设，不能把真实公司的缺字段当零；真实使用须取得完整 PIT 桥项、统一币种尺度并核对完整桥。旧机器契约澄清已关闭，见 `qa/a5/codex_followup_fixes/acceptance.md`；本次只把已关闭边界教清楚。

三章共用一次以下接口表。信号层中性化与持仓层投影分开：前者改变信号，后者改变权重，前者不能保证后者可交易或中性。

层次	当前动作	读者要核的条件
原始七字段	按各自公式计算；EV 倍数转为越大越便宜的反向百分位	合法分母、完整 PIT 字段；不是先把所有缺失置零
同日缩尾	每字段 1%/99% 分位缩尾，至少 30 个有效名字	改变极端量级，不创造缺失观测
同日残差化	对行业虚拟变量及 log 市值 OLS，取残差	控制暴露的经济含义与样本覆盖
同日标准化	z 分数，样本标准差 ddof=1，至少 10 个有效名字	原始 EV 方向转换与此标准化是两步
风格内合成	有效字段等权、重新归一，至少 1 字段	只有 1 字段的公司与 3 字段公司证据量不同
风格间合成	有效风格等权、重新归一，至少 2 风格	未满足门槛保持缺失，报告覆盖损失
可选持仓	五分位多空；可选行业权重投影	当前 C13 已修 listed 支持集/gross2/60 名门槛；真实交易资格及执行后残差仍须分别核验

小表读法：同日缩尾、中性化和标准化后，某公司三项价值 z 为 $(1.2, \mathrm{NaN}, 0.6)$，有效两项各占一半，价值分 0.9；动量 -0.3、质量 0.6，三风格等权后分数 $(0.9 - 0.3 + 0.6)/3 = 0.4$。若质量缺失，保留两风格则是 $(0.9 - 0.3)/2 = 0.3$；若只余价值，低于两风格门槛，结果缺失，不是 0.9。这些是接口算术，不是收益预测。

旧 A6 记录曾指出全列行业投影给未上市列非零权重、事后清零又损害中性。当前 C13 已限定接受 listed 支持集投影（可含无 alpha 的上市对冲坐标）、gross 恢复 2 及 60 名信号 listed 门槛，执行取消和收盘漂移残差另报，见当前组合支持集接口。真实交易资格、借券、成本、容量与完整真实 P4 仍未完成；旧 Notebook 和 A5/A6 输出保持历史身份，不据源码修正声称已重跑。通用 IC 与时间推断引用第 23 章，试验预算引用第 22 章。

14. 本章小结

价值信号是一个会计量除以价格量、再统一方向并在同日同类里排序的过程。分母必须为正且口径匹配，否则会产生假便宜：负账面权益、非正 EBITDA、FCFF 除以市值。行业水平不是个股信息：银行与软件公司的 B/M 在不同的水平上，同日行业内百分位把行业拿掉。信号的每个数字都要有 `available_at`：以报告期末或当前重述值代替，在本章指定构造中使部分信号月 IC 较高；方向并非一般保证，更高表现同样须核可得时点。价值陷阱是“便宜”不成立的那部分，会聚集在最便宜的十分位。已发布的 HML 是 6 个价值加权组合的算术差，长期均值为正，2007–2020 为负；它描述聚合收益，不检验逐股信号。适用边界：构造面板是机制演示；HML 是修订历史；本章没有逐股时点数据，Project 4 的数据缺口需要用户决定是否补充。

15. 练习

24-E01（概念） 为什么对正数 x，V/EBITDA 的升序名次等于 EBITDA/V 的降序名次，但在分子可能为负时这个等价失效？说明两种形式在后续做 z-score 与去极值时是否等价。

24-E02（手算）某公司价格 40，股数 25（百万），普通股账面权益 700，归属普通股的净利润 80，FCFE 60，债务 500，现金 100，少数股东权益 50，优先股 0，非经营性资产 30，EBITDA 200，FCFF 90（单位百万美元）。计算企业价值、B/M、E/P、FCFE 收益率、FCFF/EV、EV/EBITDA，以及错配的 FCFF/市值和它相对正确值的放大倍数。

24-E03（手算）某日行业 A 有四家公司 B/M $(0.6, 0.4, 0.4, 0.9)$，行业 B 有三家 $(1.2, 0.8, 1.0)$。计算全市场平均名次的百分位与同日行业内百分位。

24-E04（手算）证券 S2 的版本：FY2020，账面权益 50，2021-03-01 16:00 可得、同日 16:10 入库；FY2021，55，2022-02-20 16:00 可得、16:10 入库；FY2021 重述，48，2022-10-05 16:00 可得、2022-10-07 09:00 入库；FY2022，70，2023-03-10 16:00 可得、2023-04-03 09:00 入库（全部 UTC）。写出 2022-02、2022-09、2022-10、2023-03、2023-04 月末信号使用的账面权益及理由。

24-E05（手算）四个价值加权组合收益：小盘价值 1.4%，大盘价值 0.8%，小盘成长 0.4%，大盘成长 0.6%。计算 HML，并说明只用大盘与用四个组合的区别。

24-E06（推导与计算）推出 $\mathrm{FCFF}/M = (V/M) \cdot (\mathrm{FCFF}/V)$。Lyra（市值 480，EV 750，FCFF 40，FCFE 18）的各口径收益率是多少？错配使 Lyra 与 Orion（市值 600，EV 650，FCFF 40）的排序怎样变化？

24-E07（计算）两个等权行业，行业水平差 $\Delta = 0.9$，行业内标准差 $\sigma_u = 0.5$，求全市场排序相对行业内排序的相关衰减因子。若行业内排序的 IC 是 0.036，全市场 IC 的近似值是多少？

24-E08（计算）最便宜的十分位含陷阱占比 44.7%，平均月收益含陷阱 1.058%、去掉陷阱 1.361%，求陷阱公司的平均月收益。若研究者无法识别陷阱，应如何报告？

24-N01（索取权与机制）用第 3.1 节输入逐项重算完整 EV、FCFE、两种正确 yield 及错配 yield；再解释净现金反例为什么不能用 “EV 总比市值大”。列一个风险补偿检验与一个代理测量检验，指出正 IC 为什么不能区分它们。

16. 编程练习

24-P01 在一个含 5 家公司、每家 3 个财报版本（首次 FY2021、FY2021 重述、晚入库 FY2022）的版本表上，用 `latest_available_values` 得到 8 个月的账本权益表；断言：重述不回填、晚入库推迟一个月、加入未来版本不改变过去。验收：三条断言通过。

24-P02 在构造面板（可调用 `code/ch24_value_factors.py` 的 `value_world`）上计算行业内 B/M 的 Rank IC 与全市场 B/M 的 Rank IC，验证前者更大；改变行业水平差 Δ（通过修改初始 `log_bm0` 中银行的均值）观察全市场 IC 如何下降。验收：解释第 6.3 节总体 Pearson 衰减因子的方向，并报告固定生成机制/种子下各 Δ 的有限样本 Rank IC；不得把样本单调性当作普遍断言。

24-P03 实现 “日历月 IC 诊断”：给定信号表与下月标签，返回 12 个日历月的平均 IC；在含前视的构造数据上检出异常月份（与时点版本比较差值最大的月份是备案前一月）。验收：检出的月份包含 2 月。

17. 挑战题

24-C01（推导）设两个公司的收益率 $y_1 = 0.10$、$y_2 = 0.02$。比较“平均收益率”与“平均倍数再取倒数”：$\bar{y}$ 对 $1/\overline{(1/y)}$，说明合成多个价值比率时先平均收益率与先平均倍数得到的结果不同（调和平均与算术平均），并说明为什么本章先排序再合成。额外先修：均值不等式。评分：计算 30，推导 40，对合成的讨论 30。

24-C02（开放）为第 26 章质量指标与本章价值信号共同设计 Project 4 的字段契约与时间图：列出每个字段、来源、`period_end`、`available_at`、`ingested_at`、单位、缺失规则，画出一条时间线说明信号月、备案、重述和标签区间的先后；指出缺什么数据才能完成逐股研究。评分：字段完整性 25，时间线正确 30，缺失规则与偏差说明 25，数据缺口 20。

18. 完整答案与参考实现

24-E01 设 $x_i < x_j$ 均为正：$1/x_i > 1/x_j$，所以升序名次与降序名次一一对应。若有负值，如 $x = (-1, 1, 2)$（记为 a、b、c）：x 的升序名次是 $(1, 2, 3)$；倒数 $(-1, 1, 0.5)$ 的降序名次是 b 为 1、c 为 2、a 为 3，即 $(3, 1, 2)$，a 的位置从最低变为最后，两个排序不再对应（并且 $x = 0$ 时倒数不存在）。z-score 与去极值在两种形式下作用于不同的数轴：对正数两者给出的排序是反向的，但各公司之间的取值差距不同；倒数后的极大值来自接近零的分母。对同一正值样本采用相同对称分位缩尾政策时，两端成员的名次相反对应，不能普遍声称会截不同公司；非线性倒数的距离、插值阈值和缩尾后的值却通常不等价。因此 z 分数或跨信号加权平均通常不同。因此先排序（百分位）再合成，倒数引起的数值问题不再出现。

24-E02 市值 $= 40 \times 25 = 1000$；企业价值 $= 1000 + 500 - 100 + 50 + 0 - 30 = 1420$。B/M $= 700/1000 = 0.70$；E/P $= 80/1000 = 8.00\%$；FCFE 收益率 $= 60/1000 = 6.00\%$；FCFF/EV $= 90/1420 = 6.34\%$；EV/EBITDA $= 1420/200 = 7.10$。错配 FCFF/市值 $= 90/1000 = 9.00\%$，相对正确值 $9.00/6.338 = 1.42 = V/M$（1420/1000）。

24-E03 全市场 7 个值升序 $0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2$：两个 0.4 占 1、2，各 1.5；0.6 为 3；0.8 为 4；0.9 为 5；1.0 为 6；1.2 为 7。百分位 $(r-1)/6$：0.4→0.0833，0.6→0.3333，0.8→0.5，0.9→0.6667，1.0→0.8333，1.2→1。行业 A：$0.4, 0.4, 0.6, 0.9$：名次 1.5, 1.5, 3, 4，百分位 $(r-1)/3$：0.1667、0.1667、0.6667、1；行业 B：$0.8, 1.0, 1.2$：名次 1、2、3，百分位 0、0.5、1。逐家：$(0.6, 0.4, 0.4, 0.9, 1.2, 0.8, 1.0)$ 的全市场百分位 $(0.333, 0.083, 0.083, 0.667, 1, 0.5, 0.833)$，行业内百分位 $(0.667, 0.167, 0.167, 1, 1, 0, 0.5)$。行业 B 的 0.8 在全市场居中（0.5）但行业内最低（0）。

24-E04 2022-02 末：FY2021 于 2022-02-20 发布并入库，已知，值 55。2022-09 末：重述（10-05）尚未发布，值 55。2022-10 末：重述 10-05 可得、10-07 入库，均在 10 月 31 日之前，取 FY2021 的最晚版本，值 48。2023-03 末：FY2022 在 03-10 可得，但 04-03 才入库，3 月 31 日本地系统不知道，取 48。2023-04 末：已入库，FY2022 期间最新，值 70。理由：已知集合要求 `available_at` 与 `ingested_at` 都不晚于截止，再取最新报告期、最晚版本。

24-E05 HML $= \frac{1}{2}(1.4 + 0.8) - \frac{1}{2}(0.4 + 0.6) = 1.10 - 0.50 = 0.60\%$。只用大盘：$0.8 - 0.6 = 0.20\%$，只含大盘的价差，丢掉了小盘价值/成长的差异（更大，$1.4 - 0.4 = 1.0\%$），四组合平均使两端各含一半小盘、一半大盘，配平的是桶权重，不保证实际市值或规模 beta 为零。

24-E06 由 $V = M \cdot (V/M)$，$\text{FCFF}/M = \text{FCFF}/V \times V/M$（把分子分母同乘 V）。Lyra：FCFE/市值 $= 18/480 = 3.75\%$；FCFF/EV $= 40/750 = 5.33\%$；错配 FCFF/市值 $= 40/480 = 8.33\%$，$V/M = 1.5625$。Orion：FCFF/EV $= 40/650 = 6.15\%$；错配 $40/600 = 6.67\%$（$V/M = 1.083$）。正确口径 Orion $6.15\% >$ Lyra 5.33%，Orion 更便宜；错配后 Lyra $8.33\% >$ Orion 6.67%，排序反转。

24-E07 衰减因子 $\sigma_u/\sqrt{\sigma_u^2 + (\Delta/2)^2} = 0.5/\sqrt{0.25 + 0.2025} = 0.5/0.6727 = 0.743$。全市场 IC 近似 $0.036 \times 0.743 = 0.0268$。这是 Pearson 对数比率的近似，秩相关与非正态会改变具体数值。

24-E08 反解：$\bar{r}_{\text{陷阱}} = (1.058 - (1 - 0.447) \times 1.361)/0.447 = 0.683147651\%$ 每月。若改用 44.74% 的占比，并保持此处两项已四舍五入收益输入，则为 0.683753688%，显示为 0.684%；这解释了旧答案的显示差异，不能把它与题给 44.7% 的精度混用。历史缓存的原始估计与其逐月聚合口径仍保留，未重估。若不能识别陷阱，应如实报告含陷阱的结果（1.058%），并报告陷阱占比或可观测代理（盈利下滑、杠杆、现金流为负的占比），并说明该结果是构造面板里的“已知陷阱”分解，真实市场里陷阱不可直接观测。

24-P01 参考实现

三个版本是每家公司的版本数，完整输入 15 行；月份为 2022-08 至 2023-03，共 8 个月。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import latest_available_values

# Five companies; each has three filing versions before any future test row is added.
base = {f"S{i}": 60.0 + 20.0 * i for i in range(1, 6)}
rows = []
for sec, value in base.items():
    for period, available, ingested, book in [
        ("2021-12-31", "2022-03-15 16:00", "2022-03-15 16:10", value),
        ("2021-12-31", "2022-10-05 16:00", "2022-10-07 09:00", value - 10),
        ("2022-12-31", "2023-02-20 16:00", "2023-03-02 09:00", value + 40),
    ]:
        rows.append({"security_id": sec, "period_end": pd.Timestamp(period),
                     "available_at": pd.Timestamp(available, tz="UTC"),
                     "ingested_at": pd.Timestamp(ingested, tz="UTC"), "book_equity":
    ↪ book})
versions = pd.DataFrame(rows)
months = pd.period_range("2022-08", periods=8, freq="M")
table = latest_available_values(versions, months, ["book_equity"])["book_equity"]

# Restatement becomes known in October, never backfilled into August or September.
assert table.shape == (8, 5) and all(table.loc["2022-09", s] == v and table.loc["
    ↪ 2022-10", s] == v - 10 for s, v in base.items())

# The February filing is ingested in March: February retains the old value.
assert all(table.loc["2023-02", s] == v - 10 and table.loc["2023-03", s] == v + 40
    ↪ for s, v in base.items())

# Add one later version per company only for the causality check.
future = versions.groupby("security_id", sort=True).tail(1).copy()
future["period_end"] = pd.Timestamp("2024-12-31")
```

```
future["available_at"] = pd.Timestamp("2025-03-01", tz="UTC")
future["ingested_at"] = pd.Timestamp("2025-03-02", tz="UTC")
future["book_equity"] = 999.0
pd.testing.assert_frame_equal(table, latest_available_values(pd.concat([versions,
    ↪ future], ignore_index=True), months, ["book_equity"])["book_equity"])
print(table.to_string())
print("PASS: 5 companies, 3 versions each, 8 months; restatement, late ingestion,
    ↪ future invariance")
```

24-P02 参考实现

```
import importlib.util
from pathlib import Path

import numpy as np

from quant_course.factor_research import group_percentile, ic_series, lead_return
from quant_course.factor_signals import book_to_market, cheapness_percentile

root = Path.cwd()
spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch24", root / "code/ch24_value_factors
    ↪ .py")
ch24 = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(ch24)
world = ch24.value_world(seed=7, n_firms=200, months=60)
    ↪        # smaller world for speed
bm = book_to_market(world["pit_book"], world["cap"])
label = lead_return(world["returns"], 1)
raw = ic_series(cheapness_percentile(bm, kind="yield"), label)["ic"].mean()
inside = ic_series(group_percentile(bm, world["industry"]), label)["ic"].mean()
assert inside > raw > 0
    ↪         # industry-relative beats raw
print(round(raw, 4), round(inside, 4))
```

改变行业水平差 Δ 的做法：复制 `value_world`，把 `np.where(industry == "Bank", -0.1, -1.0)` 里的 `-0.1` 改成 `-1.0 + delta`，对 $\Delta \in \{0, 0.45, 0.9, 1.5\}$ 作为可选构造敏感性练习。总体 Pearson 近似随 Δ 增大而衰减；有限样本 Rank IC 可能不单调，行业内结果也可能因重生成而变化。应固定种子/机制、报告完整结果，而非只保留单调运行。

24-P03 参考实现：本章第 9 节代码段四。把 `gap` 改写成函数，输入两张信号表，输出 12 个日历月的 IC 差；检出 `gap.idxmax()==2`。

24-C01 $y = (0.10, 0.02)$：算术平均 $\bar{y} = 0.06$；倍数 $(10, 50)$，平均倍数 30，再取倒数 $1/30 = 0.0333$：调和平均 $2/(1/0.10 + 1/0.02) = 0.0333$ 小于算术平均。所以 “平均倍数再取倒数” 的结果 3.33% 与 “平均收益率”6.00% 不同，倍数合成偏向最贵（倍数最大）的公司。结论：合成多个价值比率先转成同方向的百分位（排序），再按权重合成（第 28 章），避免平均倍数时极大值（接近零的分母）主导。评分按原稿三项。

24-C02（评分依据与参考）字段示例：`book_equity`（`period_end`，`available_at` = 提交受理时间，`ingested_at`，报告货币），`market_cap`（月末价格 × 股数，价格来源需有时点），`ebitda`、`ev_bridge`（桥项各自的时点），`industry`（分类的历史版本），`cfo`、`net_income`（质量指标，同表同版本）。时间线：财年末 → 受理（`available_at`）→ 本地入库 → 信号月末 → 下月成交 → 标签区间 → 可能的重述。数据缺口：价格与股数、历史股票池与退市收益、行业分类历史、2009 年之前的 XBRL、重述链；SEC 数据集覆盖 2009–2026-06 的 as-filed 财务数值但不含价格。缺失规则：负账面权益、非正 EBITDA 置 NaN 并统计比例。评分按原稿四项。

24-N01 完整答案。 EV 为 700 百万欧元；FCFE 为 48；FCFF/EV 与 FCFE/M 各 8%；错配 FCFF/M 为 9.333%，是正确公司口径的 1.1667 倍。净现金公司的 EV 为 40，低于市值 100，正确 20% 与错配 8% 相反地表现为压低。风险检验可事前比较坏状态损失和收益补偿；代理检验可比较行业/规模控制前后同一信号关联并报告覆盖。两者均须冻结口径和留出期；正 IC 只显示样本关联，风险、误定价与测量代理都可能产生它。

19. 延伸阅读

- Must Know：Ken French 数据库 “Description of Fama/French Factors” 页，读 Construction 与 Stocks 两段，理解 HML 的组合算术和账面值的时点。
- Must Know：Asness–Moskowitz–Pedersen（2013）“Value and Momentum Everywhere” 印刷页 936–937，读价值度量与账面值滞后 6 个月的说明；第 25 章再读动量部分。
- Should Know：Fama–French（2015）第 7 节 “HML: a redundant factor”，读它限定的样本与模型。
- Should Know：SEC “Financial Statement Data Sets” 的数据说明，读 `filed`、`accepted`、`prevrpt` 字段及 “as filed” 的限制。
- Advanced：Fama–French（1992、1993）与 Lakonishok–Shleifer–Vishny（1994）原文，核对价值度量的最初设计；本章未读这些文献。
- Optional：第 13 章估值章节中关于 EV 桥与 FCFE/FCFF 的推导。

20. 参考资料

引用键与读取范围见 `source_notes.md`。

- CH24_FF_FACTORS_PAGE：Kenneth R. French Data Library，“Description of Fama/French Factors”。支持 HML 算术与 t−1 财年、正账面权益、7 月形成。
- CH24_FF5_PAGE：同库 “Description of Fama/French 5 Factors (2x3)”。
- CH24_AMP2013：Asness, C. S., Moskowitz, T. J., Pedersen, L. H. (2013). “Value and Momentum Everywhere.” *Journal of Finance* 68(3)，印刷页 936–937。
- CH24_FF2015：Fama, E. F., French, K. R. (2015). “A five-factor asset pricing model.” *Journal of Financial Economics* 116(1)，摘要、第 7 节（页 12–13）、表 8 说明（页 14）。
- CH24_SEC_FSDS：SEC DERA Financial Statement Data Sets 页面与数据说明；SEC Accessing EDGAR Data；SEC 网站信息政策。
- FRENCH：French 三因子冻结快照（`data/manifests/french_factors_2026-10-05.json`）。

第 25 章 — 动量（Momentum）

主线：把“过去赢家继续赢”写成端点精确的窗口、方向明确的持仓和成本可计的收益，并区分横截面动量（cross-sectional momentum, XSMOM）与时间序列动量（time-series momentum, TSMOM，又称趋势 trend）是两件不同的事。先修：第 11 章（收益与复利）、第 23 章（截面研究）。完成后你能：写出 12–1 动量在信号月的确切端点，不差一个月；说明 $\prod(1+r)-1$ 与求和的区别；构造横截面赢家减输家与时间序列趋势两种组合；用重叠持有降低换手并推出换手公式；识别价格拆股、期货展期与连续合约（continuous contract）、幸存样本三类数据口径问题；用 10 个行业的真实月收益报告结果，并把负结果、成本与崩溃状态一起报告。

1. 本章目标

读者应能做到：

1. 对信号月 s（月末），写出 12–1 的形成区间（months $s-11,\dots,s-1$，共 11 个月）、被跳过的月份（s）、持有区间（$s+1$），并说明时间序列动量（Moskowitz、Ooi 与 Pedersen 2012，下称 MOP）的 12–0 窗口含最近一个月。
2. 手算并区分 $\prod(1+r)-1$、$\sum r$、$\sum \ln(1+r)$，给出一个求和排序与复利排序相反的例子。
3. 构造横截面动量组合（形成收益最高桶做多、最低桶做空）与时间序列动量组合（各资产按自己过去收益的符号做多或做空，按事前波动率缩放），并分别说明净暴露（net exposure，有符号权重之和，亦即多头权重和减空头权重绝对值之和）、总暴露（gross exposure，权重绝对值之和）与基准。
4. 构造 K 个月重叠持有（overlapping holdings）的组合，推出相邻月份权重变化为 $(w^{(t)}-w^{(t-K)})/K$，并用真实行业数据比较 $K=1,3,6$ 的换手（turnover，每月权重绝对变化之和）与成本。
5. 识别并修复三类口径错误：拆股与分红造成的假输家、期货展期拼接造成的假收益、以现存股票池回测造成的幸存者偏差。
6. 报告 10 个行业组合上的 12–1、窗口变体、$J\times K$ 网格（含 Bonferroni 门槛）、时间序列趋势与“始终做多”基准、崩溃状态，并明确哪些不能说。

完成标准：任何动量信号都附一张时间图，标明形成月份、跳过月份、`signal_time`、`trade_time` 与持有月份，并能说明窗口比标准定义多一个月或少一个月会改变什么。

2. 为什么 Quant 需要它

动量是 Part IV 里最容易被“实现错”的因子：定义只有一句话（过去涨得多的继续涨），但窗口端点差一个月、收益用求和代替复利、价格没有调整拆股、期货价格直接拼接、股票池只含现存公司，都会改变结果，而且每一种都不会报错。动量也是有明确崩溃风险的因子：长期均值为正的策略会在极少数月份出现非常大的损失，这些月份集中在市场暴跌之后的反弹里，所以只报告均值与 t 是不完整的。

本章的逻辑链：先把窗口端点与复利写精确（6.1–6.2），再用重叠持有与波动率缩放写出两种组合（6.3–6.4），再说明为什么两者的风险与基准不同（6.5），再看崩溃状态（6.6），再处理数据口径（6.7–6.8），最后在 10 个行业组合上做完整报告（11 节）。第 23 章的逐期 IC、分位组合与

按依赖结构选择的时间推断方法在这里使用；第 22 章的试验账本约束窗口搜索；第 27 章会把展期问题扩展到 carry。

3. 直觉

过去一年涨得最多的资产，下个月比过去一年跌得最多的资产平均多涨一点，这是横截面动量。一条价格自己过去一年向上，下个月继续向上的可能性更大，这是时间序列动量，也叫趋势。前者比较资产之间的相对位置，永远一多一空、净头寸约为零；后者只看每个资产自己，若大多数资产都在上涨，组合就会净做多，收益里混着市场整体的涨跌。

直觉里还有两个细节。其一，为什么要跳过最近一个月：个股的月收益有短期反转，最近一个月的赢家下个月往往回吐一点，这与流动性和微观结构有关（AMP 2013，印刷页 936）；所以 12–1 的 “1” 就是把最近一个月从形成期里拿掉。其二，为什么要看 “持有多久”：信号每个月更新，如果每个月都把整个组合换掉，换手很高；让每个月的新持仓批次（vintage）只占目标账本的 $1/K$；替换的是 vintage 份额，实际换手还取决于新旧权重差，代价是反应更慢（Jegadeesh 与 Titman 1993 的重叠持有设计）。

简化的边界：本章的真实案例只有 10 个行业组合（已修订的价值加权月收益），它们没有个股的微观结构反转，截面小，且不是可交易的成交序列；个股层面的结论本章没有数据支持。

3.1 让实际月份把 12–1 的时钟固定下来

完整例题：按日历逐项复利

信号月为 2025 年 12 月。下表月收益都是已调整拆股、含现金分红的月度总回报，先用百分点方便阅读；输入 Python 前除以 100。设初始财富 1，逐行乘 $1+r$，而不是逐行相加。

收益所属月	月收益（%）	累计财富（显示六位）	在本次 12–1 中的角色
2025-01	3	1.030000	$s-11$，第一项
2025-02	-2	1.009400	第二项
2025-03	5	1.059870	第三项
2025-04	1	1.070469	第四项
2025-05	-4	1.027650	第五项
2025-06	6	1.089309	第六项
2025-07	2	1.111095	第七项
2025-08	-1	1.099984	第八项
2025-09	4	1.143984	第九项
2025-10	3	1.178303	第十项
2025-11	-2	1.154737	$s-1$，第十一项
2025-12	5	不乘入本次信号	最近月 s，跳过
2026-01	-6	信号形成时未知	持有与下一月标签 $s+1$

累计显示值只用于阅读，每步内部保留精度。11 项的复利信号 $1.1547369892-1=15.4737\%$；求和只有 15%。若含 2025-12，则 12–0 为 $1.1547369892\times1.05-1=21.2474\%$。2026-01 的 −6% 不参与任何 2025-12 信号，这是因果时钟的边界。

一般式从表读出：起点 $s-(12-1)=s-11$，终点 $s-1$，项数 $(s-1)-(s-11)+1=11$。当前接口参数 `window=11` 是项数、`skip=1` 是跳过 1 个最近月；不能把 `window=12` 仅凭

续：同一完整例题

名字当 12–1。月末输入已知不等于能以同一收盘价成交：真实 `trade_time` 须是信息可得后可交易时刻，并记录撮合、假期、停牌和成本；本层只有月收益标签代理。

4. 数学基础

记号。资产 i 的月简单收益 $R_{i,t}$（无量纲小数，月 t 当月的收益，在月末 t 确定）。信号月 s 指月末 s，决策在 s 月末做出，持有月为 $s+1$。窗口用“跨度–跳过”记法：12–1 表示向前数 12 个月、跳过最近 1 个月，所以实际使用 $12-1=11$ 个月的收益。

复利收益。对月份集合 $\mathcal{W}$，$F=\prod_{k\in\mathcal{W}}(1+R_{i,k})-1$。展开 $\prod_k(1+R_k)-1=\sum_k R_k+\sum_{j<k}R_jR_k+\cdots+\prod_k R_k$，求和只是第一阶；每月收益 $\pm5\%$ 量级时，二阶项在一年内约为 $0.5\times(\sum R)^2-0.5\sum R^2$ 的量级。对数收益 $\ln(1+R)$ 可以相加：$\ln(1+F)=\sum_k\ln(1+R_k)$。

时间序列信号。资产 i 的符号 $\operatorname{sign}(F_i)\in\{-1,0,+1\}$；波动率 $\sigma_{i,s}$ 是只用 s 月末及之前的收益估计的年化标准差；组合权重 $w_{i,s}=\operatorname{sign}(F_{i,s})\cdot(\sigma^*/\sigma_{i,s})/S_s$，其中 σ^* 是每个资产的目标年化波动率，S_s 是当月有效资产数。

重叠持有。每月形成一个“vintage”（一批目标权重）$w^{(s)}\in\mathbb{R}^N$，持有 K 个月；s 月末的组合为 $B_s=\frac{1}{K}\sum_{j=0}^{K-1}w^{(s-j)}$。

熊市状态。$I_s=\mathbf{1}\{\prod_{k=s-23}^{s}(1+M_k)-1<0\}$，$M_k$ 是市场总收益；它只用 s 月末及之前 24 个月。这是 Daniel–Moskowitz（2014 年工作稿，表 3 说明）的定义。

频率约定：月频；`signal_time` 是月末；成交在下一个可交易时点；收益区间是 $s+1$ 月；全部权重按月更新。

5. 正式定义

形成区间（formation interval）、跳月（skip）与持有区间（holding interval）。形成区间是用来计算信号的月份，12–1 是 $s-11,\ldots,s-1$；跳月是形成区间与持有区间之间被排除的月份，12–1 里是月份 s；持有区间是信号决定后持有的月份，月份 $s+1$。French 数据库的“prior (2–12)”对应同一定义：组合在 $t-1$ 月末形成、持有 t 月，形成月份是 $t-12,\ldots,t-2$（French 动量因子说明页）。

横截面动量（cross-sectional momentum）。同一日期把资产按形成收益排序，买入最高桶、卖出最低桶（Jegadeesh 与 Titman 1993 用十分位）。它按相对排名定方向，而非按每个资产绝对收益的正负；组合市场风险仍取决于两腿暴露。

时间序列动量（time-series momentum, TSMOM）。每个资产按自己过去收益的符号决定多空，位置大小反比于事前波动率（Moskowitz、Ooi 与 Pedersen 2012，式 (5)：$\operatorname{sign}(r_{t-12,t})\cdot(40\%/\sigma_t)\,r_{t,t+1}$，其中 σ_t 是 t 月末已知的事前波动率；形成窗口含最近一个月）。

短期反转（short-term reversal）。最近一个月收益的负向预测，在个股中与流动性和微观结构有关（AMP 2013）；本章在行业组合里检验它是否存在。

趋势（trend）。与时间序列动量同义使用，指资产价格自身的持续方向。

动量崩溃（momentum crash）。动量策略出现的持续或极端的负收益，集中在市场下跌之后的反弹月份（Daniel 与 Moskowitz 2014）。

再平衡（rebalancing）与重叠持有。每月更新信号并调整头寸；重叠持有每月替换一个占 $1/K$ 的 vintage，不保证交易量恰降为 $1/K$。本课每月重置这些目标权重的等权平均，忽略价格漂移；它不同于不调整的真实买入持有。

总回报、价格回报与调整价格。价格回报只含价格变动；总回报含股息与拆股调整。拆股后未调整的价格会把拆股当作暴跌。

展期（roll）与连续合约。期货合约到期前换到下一个合约。把不同合约的价格首尾相连得到的“连续价格”在展期日有一个跳跃，这个跳跃不是持有任何合约的收益。

幸存者偏差（survivorship bias）。回测的股票池只包含后来仍然存在的公司，而在每个历史 `signal_time` 实际可投资的公司（含后来退市者）没有被包含。

6. 推导

6.1 12–1 的精确端点

信号月 s（月末）。形成收益

$$F_{i,s} = \prod_{k=1}^{11}(1 + R_{i,s-k}) - 1,$$

所用月份是 $s-11, s-10, \ldots, s-1$，共 11 个月；月份 s 被跳过；持有月份是 $s+1$。向前数 12 个月（$s-11$ 到 s）、拿掉最近 1 个月，所以叫 12–1。MOP（2012）的时间序列信号用 $r_{t-12,t}$，即 $\prod_{k=0}^{11}(1+R_{s-k})-1$，月份 $s-11, \ldots, s$，共 12 个月，不跳月。两者窗口相差一个月，不是同一个信号。差一个月的三种错误：(1) 窗口向前挪一个月（$s-12, \ldots, s-2$），丢掉最近的有效信息；(2) 窗口向后挪一个月（$s-10, \ldots, s$），把应跳过的月份包含进来；(3) 12–1 误写成 12 个月减 1 个月后仍用 12 个月（$s-12, \ldots, s-1$）。`formation_return(returns, window=11, skip=1)` 的第 s 行恰是 $s-11, \ldots, s-1$，并由测试验证改变月份 s 及之后的收益不会改变该行（第 23 章第 9 节代码段五）。

6.2 为什么是 $\prod(1+r)-1$，不是 $\sum r$

收益在时间上复利：本金 1 经过 n 个月变为 $\prod(1+R_k)$，累计收益是它减 1。求和低估或高估取决于波动：$\prod(1+R_k)-1 = \sum R_k + \sum_{j<k} R_j R_k + \ldots$。对排序的影响：小收益二阶近似下，固定算术和时更大的平方和降低复利；严格比较需额外条件，例如同样正财富因子的均值保持扩散使对数和下降。任意多月路径仅凭方差大小不能推出复利总序。下面两个月例可直接精确计算。例：X 的两个月收益 $+50\%, -50\%$，求和 0，复利 $1.5 \times 0.5 - 1 = -25\%$；Y 的两个月收益 $0, 0$，求和 0，复利 0。用求和排序，X 与 Y 并列；用复利排序，Y 高于 X。对数收益求和与复利一致：$\ln 1.5 + \ln 0.5 = -0.288 = \ln 0.75$。所以本章的信号一律用复利；若数据本身是对数收益，则用求和后再取指数（`formation_return` 对简单收益取 `log1p` 求和后 `expm1`，收益单元缺失或历史不足使窗口为 NaN；缺日历月行违反连续索引要求并报错）。

6.3 重叠持有组合的换手

每月形成一批新权重 $w^{(s)}$，持有 K 个月，组合 $B_s = \frac{1}{K}\sum_{j=0}^{K-1} w^{(s-j)}$。相邻月份的组合差

$$B_s - B_{s-1} = \frac{1}{K}\big(w^{(s)} - w^{(s-K)}\big)$$

因为 B_s 与 B_{s-1} 共有中间 $K-1$ 个 vintage，只相差最新加入的 $w^{(s)}$ 与刚被移出的 $w^{(s-K)}$。所以目标权重换手

$$\text{turn}_s = \sum_i |B_{i,s} - B_{i,s-1}| = \frac{1}{K}\big\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\big\|_1.$$

每个 vintage 的总暴露为 2（各腿 1），所以 $\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 \le 4$，换手上界 $4/K$；$K=1$ 时是相邻两个月的变化。信号越持续，$\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1$ 随 K 增长得越慢，换手降低得越多。真实行业数据上 $K = 1, 3, 6$ 的换手均值是 0.904、0.518、0.364（11 节）：$K=3$ 时 $\|\cdot\|_1$ 均值约 $3 \times 0.518 = 1.55$，大于 $K=1$ 的 0.904，说明三个月前的组合比一个月前的更不同，但每月只需修订三分之一。代价是信号反应更慢：持有 K 个月使组合里平均有 $(K-1)/2$ 个月的陈旧信息。

6.4 时间序列动量的暴露与基准

权重 $w_{i,s} = \text{sign}(F_{i,s})\,(\sigma^*/\sigma_{i,s})/S_s$，总暴露 $\sum|w_i| = \frac{\sigma^*}{S}\sum_i |\text{sign}(F_i)|/\sigma_i$；只有所有有效符号非零时才能简写为倒数波动率之和，零信号权重为零；净暴露 $\sum w_i = \frac{\sigma^*}{S}\sum_i \text{sign}_i/\sigma_i$，由多空资产的占比与波动率共同决定。手算（8.3 节）：三个资产，信号 $(+1, -1, +1)$，波动率 $(10\%, 20\%, 40\%)$，$\sigma^* = 40\%$：每个资产单独的仓位 $(4, -2, 1)$，除以 3 得 $(1.333, -0.667, 0.333)$，总暴露 2.333，净暴露 1.0。净暴露说明名义多空不平衡，但不单独证明市场 beta 的大小或符号；市场 beta 还需各资产暴露。这个行业样本的多数资产有股票市场风险：多数资产在趋势向上时，组合净做多。所以评价时序动量必须与 “始终做多、同样缩放” 的基准比较：$r^{\text{TS}}_{s+1} = \sum_i w_{i,s} r_{i,s+1}$ 对 $r^{\text{AL}}_{s+1} = \sum_i (\sigma^*/\sigma_{i,s}/S)\, r_{i,s+1}$。MOP（2012）也做了对始终做多的回归（“a positive alpha in 90% of the cases”）。真实行业数据上，时间序列 12–0 的月均 1.391%，始终做多（同样缩放）1.779%；两者差 -0.389%（$t = -1.05$）：这个样本里趋势过滤没有超过始终持有。

6.5 横截面与时间序列的差别

横截面动量是相对的：多空等额，净暴露为零，名义资金配平；市场 beta 是 $\sum_i w_i \beta_i$，并不因 $\sum_i w_i = 0$ 而必为零。它主要表达相对强弱，仍可能承担市场方向风险。时间序列动量是绝对的：每个资产只与自己的过去比较，组合可以全部做多或全部做空，净暴露随市场状态变化。两者的信号都用过去收益，但组合性质不同，所以它们的相关只有 0.42（行业样本），评价时的基准也不同：横截面对零（或对等权），时间序列对始终做多。

6.6 崩溃状态：条件均值

把月份按信号月的状态分成熊市与非熊市（过去 24 个月市场累计收益是否为负），横截面动量的下月多空收益的条件均值为 $\bar{r}_1$ 与 $\bar{r}_0$，状态占比 p，则无条件均值 $= p\bar{r}_1 + (1-p)\bar{r}_0$。行业数据：熊市状态占 16.2%（191 个月），均值 -0.179% 每月（标准差 7.05%）；非熊市 987 个月均值 $+0.644\%$（标准差 4.37%）。熊市状态下波动更高、均值为负，十个最差月份里 7 个出现在熊市状态之后，其中 8 个月市场当月上涨（11 节表）。这与 Daniel–Moskowitz（2014，印刷页 8）对个股赢家减输家的描述方向一致，但本章样本是 10 个行业组合，不是该文的十分位个股，不能当作复现。

6.7 价格、拆股、分红与总回报

拆股比例 ρ（1 股变 ρ 股）、拆股后每股价格 P^{post}、每新股现金红利 D、拆股前价格 P^{pre}：总回报 $R = (\rho P^{\text{post}} + \rho D)/P^{\text{pre}} - 1$；未调整的价格变动是 $P^{\text{post}}/P^{\text{pre}} - 1$。第 3 章的构造例：$P^{\text{pre}} = 100$，$\rho = 2$，$P^{\text{post}} = 51$，$D = 1$：总回报 $(102+2)/100 - 1 = +4\%$，未调整价格变动 -49%。用未调整价格的动量会把这只股票当成输家；这一个月的收益被低估 $4 - (-49) = 53$ 个百分点；整段形成信号的差还要乘以窗口中其余月份的财富因子（见下文），不能直接当作 49 个百分点。

6.8 展期拼接：连续价格不是收益

本节及 8.5、25-E06 将同一合约的价格比串联为收益指数：忽略费用和抵押品利息，每段以起始合约价全额抵押，并随财富调整名义金额，才可将各段财富因子相乘。固定一手合约须逐段计算货币 P&L，再按明确资本分母换算，不能直接称相同资本回报。

合约 A 在 t_0, t_1 的价格 $100, 102$；到 t_1 展期，下一个合约 B 在 t_1, t_2 的价格 $106, 107$。把价格首尾相连：$100, 102, 106, 107$，“收益” $+2\%, +3.92\%, +0.94\%$。第二个 $+3.92\%$ 是 $106/102 - 1$，它比较的是两个不同合约的价格：A 在 t_1 平仓得 102，同一时刻 B 在 t_1 建仓价 106，持有人没有赚到这 3.92%。真实可得的收益是 A 持有期 $+2\%$、B 持有期 $107/106 - 1 = +0.94\%$。若 B 的价格低于 A（现货溢价、期货曲线向下倾斜），拼接产生负的假收益。AMP（2013，附录 A.5）对商品期货的做法是取最流动合约的日超额收益再复利，而不是拼接价格。时间序列动量在这样的价格上会把展期跳跃当成趋势；第 27 章把展期收益单独分解。

7. 金融解释

动量的收益来自哪里，本章不判决。Jegadeesh 与 Titman (1993) 报告了美国个股 1965–1989 年的赢家减输家收益；Asness、Moskowitz 与 Pedersen (2013) 在多个资产类别里使用同一个简单度量；Moskowitz 等（2012）报告时间序列动量在 58 个期货上持续 1 到 12 个月并部分反转。这些文献里的解释（对信息的反应不足、风险补偿等）本章没有读原文细节，正文不转述；对 Quant 的要求是：无论解释如何，信号必须在 `signal_time` 可构造，成本必须计入，崩溃必须单独报告。

行业动量与个股动量不同。 12–1 的“跳月”在个股里是为了避开短期反转（AMP 2013，印刷页 936），AMP 同时说明对于股指期货和货币，不跳过最近一个月的动量更强（印刷页 937）。行业组合是大量股票的价值加权平均，买卖价差与流动性的微观结构影响被平均掉。本章的行业数据与这一点一致：窗口 1–0（上个月收益）的多空月均 +0.740%（$t = 5.61$），而 1–1（历史规格名；`window=1, skip=1`，只用 $s-1$ 月）月均 −0.028%（$t = -0.21$）；12–0 的 0.621% 大于 12–1 的 0.519%。这不说明个股动量也不该跳月，只说明在 10 个行业组合上没有看到跳月带来的好处。

换手是动量的主要成本来源。横截面 12–1 每月目标权重换手 0.904（毛暴露 2）；按每单位换手 10 bp 的假设，月成本 9 bp，使 0.519% 变成 0.427%。$K = 3$ 把换手降到 0.518，净收益 0.423%，t 从 2.99 升到 3.06。成本假设是 10 bp 每单位，不是对行业组合的真实估计；卖空的借券与融资成本没有计入。

崩溃风险要和均值一起报告。 10 个行业横截面 12–1 的复利累计在最差时期的回撤约 64%，十个最差月份损失 13.6% 至 34.8%，7 个发生在熊市状态之后。均值为正的策略仍可能让投资者无法持有它。

时间序列趋势的收益里有市场。行业样本的多数月份趋势信号为正（67.4% 的资产多头），组合平均净暴露 1.05，所以它的月均 1.391% 里包含了股票风险溢价；相对始终做多的差均值为-0.389% 每月，t=-1.05，未见统计明确的正增量；这不是回归 alpha 估计。

7.1 三个问题与三个待检验机制

横截面动量问：“同一天过去赢家相对输家，下月是否更好？”它需要一个共同股票池，做赢家减输家；即使所有股票过去都跌，只要相对排名可用，仍会同时做多和做空。时间序列动量问：“这一个资产自己的过去方向，下月是否延续？”它以零收益或明确的超额收益零点作阈值，所有资产同向时可以净多或净空。短期反转问：“最近一个月的赢家是否回吐？”若信号定为最近月收益的相反数，越大代表最近跌得更多；它与 12–1 排除了最近月是两种规格，不能用一个名字替换另一个。

反应不足是一种假说：信息进入价格需要时间，使过去趋势继续。它可用事前界定的信息事件和后续漂移检验。风险补偿是另一种：赢家与输家的状态暴露不同，收益伴随某些反弹时的损失；第 11 节的崩溃状态描述只能提示这种检验，不能证明原因。测量代理还可能来自行业趋势、滞后成交或流动性，须用相应股票池与可得报价控制来检查。三者都能与正历史收益共存，历史利润不能裁决解释。此处提出研究问题，不扩展原文经验结论。

跳月是一项事前规格，代价是放弃最近信息；它是否有益取决于资产与数据口径。行业组合中 1–0 为正的旧结果和时间序列相对始终做多的负差结果都保留。样本换成个股、期货或货币后，必须重新定义输入，不能按本章 19 个变体里表现最好者反过来选择主规格。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由 `hand_examples()` 产生，并由 `qa/a5/claude/recompute/ch25_recompute.py` 用不同实现复核。例子为教学构造。

8.1 12–1 的窗口：十四个月的收益

某资产 14 个月的月简单收益（月份 1 到 14）：$0.03, -0.02, 0.05, 0.01, -0.04, 0.06, 0.02, -0.01, 0.04, 0.03, -0.02, 0.05, -0.06, 0.02$。信号月为月份 13 的月末，持有月为月份 14。12–1 的形成月份是 2 到 12（11 个月），月份 13（-6%）被跳过。

- 复利：$\prod_{k=2}^{12}(1+R_k)-1 = 17.716\%$；求和 17.0%；差 0.716 个百分点。
- 向前挪一个月（月份 1 到 11）：15.474%；向后挪一个月（月份 3 到 13，包含被跳过的月份）：12.911%；包含月份 13 的 12 个月（月份 2 到 13，即 12–0 窗口）：10.653%。

读法：同一个资产在三种错误窗口下的信号相差 2 至 7 个百分点；12–0 比 12–1 低了 7 个百分点，因为被跳过的月份是 -6%，若有大量资产像这样在最近一个月回吐，12–0 会把它们排得更靠后。

8.2 横截面：六个资产

6 个资产的 12–1 形成收益 $(A, B, C, D, E, F) = (30\%, 12\%, 5\%, -2\%, -10\%, -25\%)$，下个月收益 $(2\%, 3\%, 1\%, 0\%, 1\%, -2\%)$。取最高 2 个与最低 2 个：做多 A、B，做空 F、E。多头腿平均 $(2+3)/2 = 2.5\%$，空头腿平均 $(-2+1)/2 = -0.5\%$，多空 $= 2.5 - (-0.5) = 3.0\%$。各腿资金 1，所以总暴露 2，净暴露 0。

8.3 时间序列：波动率缩放

三个资产信号 $(+1, -1, +1)$，事前年化波动率 $(10\%, 20\%, 40\%)$，目标 40%：单个仓位 $(4, -2, 1)$，除以 $S = 3$ 得权重 $(1.333, -0.667, 0.333)$。总暴露 2.333，净暴露 1.0。下个月收益 $(1\%, -2\%, 3\%)$，各资产贡献 $(1.333\%, 1.333\%, 1.0\%)$，组合 3.667%。读法：低波动资产权重大；组合净做多 1.0，说明它不是中性的。

8.4 拆股与分红

第 3 章构造例：拆股前 100，1 股拆为 2 股（美股称 2-for-1 split），拆股后 51，每新股分红 1。总回报 $(2 \times 51 + 2 \times 1)/100 - 1 = 4\%$；未调整价格变动 $51/100 - 1 = -49\%$。

8.5 期货展期

合约 A：100, 102；展期时合约 B：106, 107。拼接价格序列 $100, 102, 106, 107$，拼接收益 2.00%, 3.92%, 0.94%；可得收益 2.00%（持有 A）、0.94%（持有 B）；展期点的 3.92% 是假收益。

8.6 重叠持有与换手

两个资产，六个月的 vintage 权重：前两个月 $(0.5, -0.5)$，第 3 个月起翻转为 $(-0.5, 0.5)$，其余月份保持。$K = 1$：相邻月换手 $0, 2, 0, 0, 0$，翻转当月交易 2.0。$K = 3$：组合 B 是最新三个 vintage 的平均。表里从第 3 个月起才有三个 vintage：第 3 月 $\frac{1}{3}(0.5 + 0.5 - 0.5) = 0.167$，第 4 月 $\frac{1}{3}(0.5 - 0.5 - 0.5) = -0.167$，第 5 月 -0.5，第 6 月 -0.5（第一个资产的权重；第二个资产符号相反）。表内换手 $0.667, 0.667, 0$。若此前一直是 $(0.5, -0.5)$，第 2 月的组合已是 $(0.5, -0.5)$，则第 2 到第 3 月还有一次 0.667，翻转的三个分摊月共交易 $0.667 \times 3 = 2.0$，与 $K = 1$ 一次交易 2.0 相同：总量没变，但每个月的交易更小。若信号经常来回翻转，$K = 3$ 会抵消一部分往返交易，总换手降低；真实行业数据上 $K = 1, 3, 6$ 的换手均值是 0.904、0.518、0.364（11 节）。

8.7 熊市状态

市场月收益全为 $+1\%$，只有第 3 个月是 -35%。信号月 $s = 24$（第 24 个月末）：窗口月份 1 到 24 含第 3 个月，累计 $1.01^{23} \times 0.65 - 1 = -18.3\% < 0$，状态 1。$s = 26$：窗口月份 3 到 26 仍含第 3 个月，累计仍为 -18.3%，状态 1。$s = 27$：窗口月份 4 到 27 不再含第 3 个月，累计 $1.01^{24} - 1 = +26.97\%$，状态 0。窗口滑过崩溃月之后的第一个月，状态翻转。

9. Python 实现

窗口在 `factor_signals.py` 的 `formation_return`（第 22 章引入），组合与成本在新模块 `momentum.py`；截面分桶、IC、Newey–West 复用第 23 章的 `factor_research.py`。

函数	输入	输出与边界
`formation_return`	月频连续 `PeriodIndex` 的收益面板、`window`、`skip`	复利形成收益，信号月 s 用月份 $s - skip - window + 1, \ldots, s - skip$；缺收益单元或窗口越界为 NaN；缺日历月行报错；-100% 以下报错
`cross_sectional_momentum_weights`	收益面板、窗口、跳月、桶数、持有月数 K	每月 vintage（最高桶 $+1/n$、最低桶 $-1/n$）的最新 K 个平均；历史不足的行为 NaN
`blend_vintages`	权重面板、K	滚动平均，不足 K 个 vintage 为 NaN
`time_series_sign`	超额收益面板、窗口、跳月	$+1/-1/0$，窗口含缺失为 NaN
`ex_ante_volatility`	收益面板、窗口 36、最少 12	年化滚动标准差；教学替代，不是原文的日度指数加权估计
`tsmom_weights`	符号、波动率、目标波动率	$\text{sign} \cdot \sigma^*/\sigma/S$；非正波动率、非正目标报错
`strategy_returns`	权重（信号月）、收益	信号月 s 的权重乘 $s+1$ 月收益；非零权重遇缺失收益报错
`net_of_costs`	毛收益、权重、单位成本	毛收益减去 $c \times \sum \lvert\Delta w\rvert$（目标到目标，不含漂移）
`trailing_bear_state`	市场总收益序列、窗口	过去 24 个月（含当月）累计为负记 1，窗口不足为 NaN

默认离线入口（从 I3 阅读包根目录运行）：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch25_momentum.ipynb
```

默认 `RUN_FRENCH=False`，展示窗口、复利、CS/TS 权重及 24×6、种子 2 的 vintage 恒等式（K=1/3/6）。五个市场单元均跳过，默认不导入 ch25 模块、不计算拆股/展期或历史网格。runner 另写 `runs/execution_<stem>_<uuid>/` 的执行副本与状态。Notebook 英语语言层及整包路径在 BIL23 装配；下列为历史完整 CLI 与测试参考，并非默认离线命令：

```
.venv/bin/python code/ch25_momentum.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch25_momentum.py tests/test_ch25_workflow.py -q
```

频率月；`signal_time` 是月末；成交在下一可交易时点；收益区间是 $s+1$ 月；French 行业与 FF3 经哈希核对读取，修订历史。单位成本 10 bp 是假设值，不是估计。

代码段一：12–1 窗口与三种错误窗口（8.1 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import formation_return

r = [0.03, -0.02, 0.05, 0.01, -0.04, 0.06, 0.02, -0.01, 0.04, 0.03, -0.02, 0.05,
    ↪ -0.06, 0.02]
frame = pd.DataFrame({"a": r}, index=pd.period_range("2020-01", periods=14, freq="M")
    ↪ )
s = pd.Period("2021-01", "M")                                    # month 13: signal
    ↪ at the end of this month
f121 = formation_return(frame, window=11, skip=1).loc[s, "a"]    # months 2..12
f120 = formation_return(frame, window=12, skip=0).loc[s, "a"]    # months 2..13,
    ↪ nothing skipped (time-series style)
early = np.prod(1 + np.array(r[0:11])) - 1                      # months 1..11
late = np.prod(1 + np.array(r[2:13])) - 1                       # months 3..13
assert abs(f121 - 0.177159) < 1e-6 and abs(f120 - 0.106530) < 1e-6
assert abs(early - 0.154737) < 1e-6 and abs(late - 0.129112) < 1e-6
assert abs(sum(r[1:12]) - 0.17) < 1e-12                          # the sum, 0.716
    ↪ percentage points lower
print(round(f121, 4), round(f120, 4), round(early, 4), round(late, 4))
```

代码段二：求和与复利给出相反的排序（6.2 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import rank_cross_section
from quant_course.factor_signals import formation_return

idx = pd.period_range("2020-01", periods=2, freq="M")
returns = pd.DataFrame({"X": [0.50, -0.50], "Y": [0.0, 0.0]}, index=idx)
compound = formation_return(returns, window=2, skip=0).iloc[-1]
total = returns.sum()
assert np.isclose(total["X"], 0.0) and np.isclose(total["Y"], 0.0)
    ↪            # sums tie
assert np.isclose(compound["X"], -0.25) and np.isclose(compound["Y"], 0.0)
    ↪            # compounding separates them
```

```
assert np.isclose(np.log1p(returns["X"]).sum(), np.log(0.75))
    ↪           # log returns add up to the compound return
assert list(rank_cross_section(compound.to_numpy())) == [1.0, 2.0]
    ↪           # X is the loser
print(compound.round(4).to_dict())
```

代码段三：横截面六资产与时间序列权重（8.2、8.3 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import quantile_long_short_weights
from quant_course.momentum import tsmom_weights

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
names = list("ABCDEF")
formation = pd.DataFrame([[0.30, 0.12, 0.05, -0.02, -0.10, -0.25]], index=idx,
    ↪ columns=names)
w = quantile_long_short_weights(formation, 3).iloc[0]                  # terciles of
    ↪ 6 names: top 2 long, bottom 2 short
nxt = np.array([0.02, 0.03, 0.01, 0.00, 0.01, -0.02])
np.testing.assert_allclose(w.to_numpy(), [0.5, 0.5, 0, 0, -0.5, -0.5])
assert abs(w.to_numpy() @ nxt - 0.03) < 1e-12 and abs(w.sum()) < 1e-12 and abs(w.abs
    ↪ ().sum() - 2.0) < 1e-12

sig = pd.DataFrame([[1.0, -1.0, 1.0]], index=idx, columns=list("xyz"))
vol = pd.DataFrame([[0.10, 0.20, 0.40]], index=idx, columns=list("xyz"))
tw = tsmom_weights(sig, vol, target_vol=0.40).iloc[0]
np.testing.assert_allclose(tw.to_numpy(), [4 / 3, -2 / 3, 1 / 3])
assert abs(tw.abs().sum() - 7 / 3) < 1e-12 and abs(tw.sum() - 1.0) < 1e-12
    ↪             # gross 2.33, net 1.0: not market neutral
assert abs(tw.to_numpy() @ np.array([0.01, -0.02, 0.03]) - 0.036667) < 1e-6
print(tw.round(3).to_dict())
```

代码段四：重叠持有的换手公式 $\mathrm{turn}_s = \|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 / K$（6.3 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.momentum import blend_vintages

rng = np.random.default_rng(2)
idx = pd.period_range("2020-01", periods=24, freq="M")
vint = pd.DataFrame(rng.choice([-0.5, 0.0, 0.5], size=(24, 6)), index=idx)          #
    ↪  arbitrary vintage weights
for K in (1, 3, 6):
    blended = blend_vintages(vint, K)
    turnover = blended.diff().abs().sum(axis=1, min_count=1)
    formula = pd.Series([np.abs(vint.iloc[i] - vint.iloc[i - K]).sum() / K for i in
    ↪ range(len(vint))], index=idx)
    np.testing.assert_allclose(turnover.iloc[K:].to_numpy(), formula.iloc[K:].
    ↪ to_numpy(), atol=1e-12)
    assert turnover.iloc[:K].isna().all()                                          # no
    ↪ turnover before K vintages exist
print("turnover = ||w_s - w_(s-K)||_1 / K holds for K = 1, 3, 6")
```

代码段五：拆股、分红与期货展期（8.4、8.5 节）。

```
pre, ratio, dividend, post = 100.0, 2.0, 1.0, 51.0
assert abs((ratio * post + ratio * dividend) / pre - 1 - 0.04) < 1e-12 and abs(post /
    ↪  pre - 1 + 0.49) < 1e-12

a_prices, b_prices = [100.0, 102.0], [106.0, 107.0]
spliced = a_prices + b_prices
returns_spliced = [spliced[i + 1] / spliced[i] - 1 for i in range(3)]
tradable = [a_prices[1] / a_prices[0] - 1, b_prices[1] / b_prices[0] - 1]
assert abs(returns_spliced[1] - (106 / 102 - 1)) < 1e-15 and abs(returns_spliced[1] -
    ↪  0.039216) < 1e-6      # fake return at the roll
assert abs(tradable[0] - 0.02) < 1e-15 and abs(tradable[1] - (107 / 106 - 1)) < 1e-15
print([round(x, 4) for x in returns_spliced], [round(x, 4) for x in tradable])
```

代码段六：熊市状态的窗口边界（8.7 节）与行业窗口的“没有未来信息”。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.momentum import cross_sectional_momentum_weights,
    ↪ trailing_bear_state

idx = pd.period_range("2000-01", periods=30, freq="M")
m = pd.Series(0.01, index=idx); m.iloc[2] = -0.35                              # month 3
    ↪  is the crash month
state = trailing_bear_state(m, window=24)
assert np.isnan(state.iloc[22]) and state.iloc[23] == 1.0 and state.iloc[25] == 1.0
    ↪ and state.iloc[26] == 0.0

rng = np.random.default_rng(4)
returns = pd.DataFrame(rng.normal(0.01, 0.05, (48, 10)), index=pd.period_range("
    ↪ 2010-01", periods=48, freq="M"))
base = cross_sectional_momentum_weights(returns, window=11, skip=1, n_buckets=5,
    ↪ hold_months=3)
shocked = returns.copy(); shocked.iloc[30:] = 0.3
changed = cross_sectional_momentum_weights(shocked, window=11, skip=1, n_buckets=5,
    ↪ hold_months=3)
pd.testing.assert_frame_equal(base.iloc[:31], changed.iloc[:31])           # months
    ↪ >= 30 cannot change weights decided up to month 30
print(state.iloc[[22, 23, 25, 26]].tolist())
```

10. 图形解读

图 25-1：窗口时间轴。横向是日历月 1 到 15，信号在月份 13 的月末。第一行：横截面 12–1 用月份 2 到 12（蓝色，11 个月），月份 13（斜线）被跳过，持有月份 14（橙色）。第二行：时间序列 12–0 用月份 2 到 13（紫色，12 个月），不跳月。第三行：窗口向前挪一个月（灰色，月份 1 到 11）是一种常见的错误。读法：三行的信号不是同一个数。

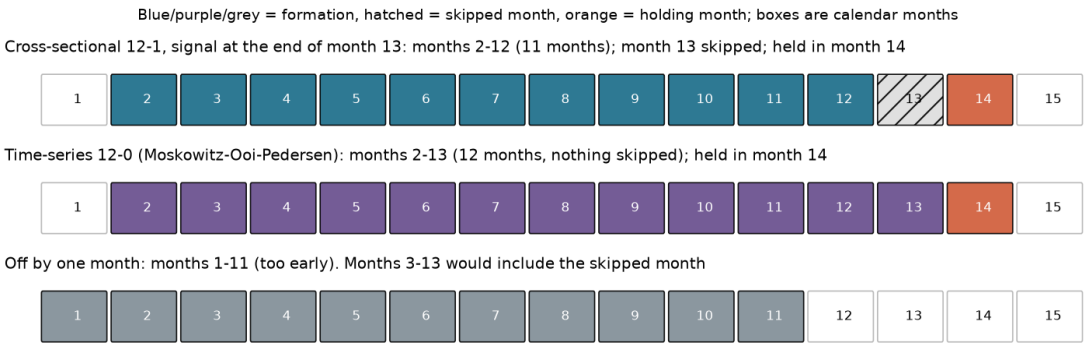


图 25-1：12–1 与 12–0 的窗口端点

图 25-2：10 个行业的组合累计与最差月份。左图纵轴是复利财富（对数刻度，起点为 1），样本 1927-07 起：横截面 12–1 的多空（$K=1$ 与 $K=3$，毛收益，总暴露 2）、时间序列 12–0（超额收益，波动率缩放，总暴露约 2.5）、同样缩放的始终做多。读法：横截面多空长期上行但幅度小；时间序列趋势与始终做多同向，2000 年后始终做多更高。右图是横截面 12–1 的月度多空收益（% 每月），橙点是十个最差月份。样本是已修订的行业组合，不是成交。

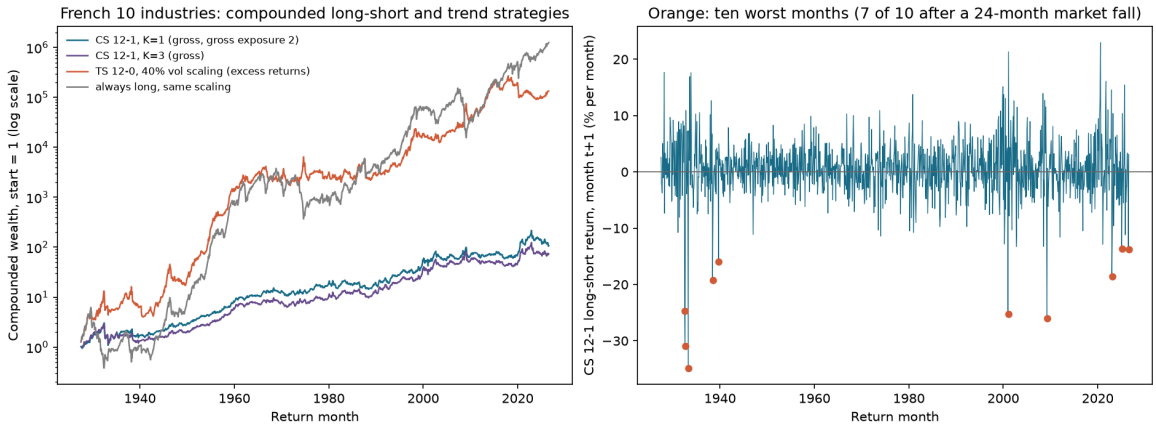


图 25-2：横截面、时间序列与始终做多的累计；横截面最差月份

图 25-3：$J \times K$ 网格的 t 值。行是形成跨度 $J \in \{3,6,9,12\}$（使用月份 $s-J+1,\ldots,s-1$，$J=12$ 是标准 12–1），列是持有月数 $K \in \{1,3,6,12\}$，格子里是五分位多空（每桶 2 个行业）的 Newey–West t（滞后 $K-1$）。16 个策略的名义 Bonferroni 双侧正态门槛是 $z=2.955$。有效 FWER 控制要求边际 p 值已校准；这里只沿用 NW/正态近似，滞后 $K-1$ 是冻结规格，不是所有依赖结构下的充分带宽。读法：越过门槛的只有 $(12,1)$ 的 3.64、$(12,3)$ 的 3.43 和 $(9,6)$ 的 3.18；$(9,3)$ 的 2.94 略低于门槛；形成跨度短且持有短的格子不显著。

图 25-4：崩溃状态。左图：把信号月按“过去 24 个月市场累计总收益是否为负”分成两类，横截面 12–1 的下月平均多空：非熊市 987 个月 $+0.644\%$，熊市 191 个月 -0.179%（竖线是 ± 2 倍标准误）。右图：每个点是一个月，横轴是该月市场总收益，纵轴是多空收益，橙色是熊市状态。读法：最大的损失出现在市场大涨的月份（右下角），多发生在熊市状态之后。

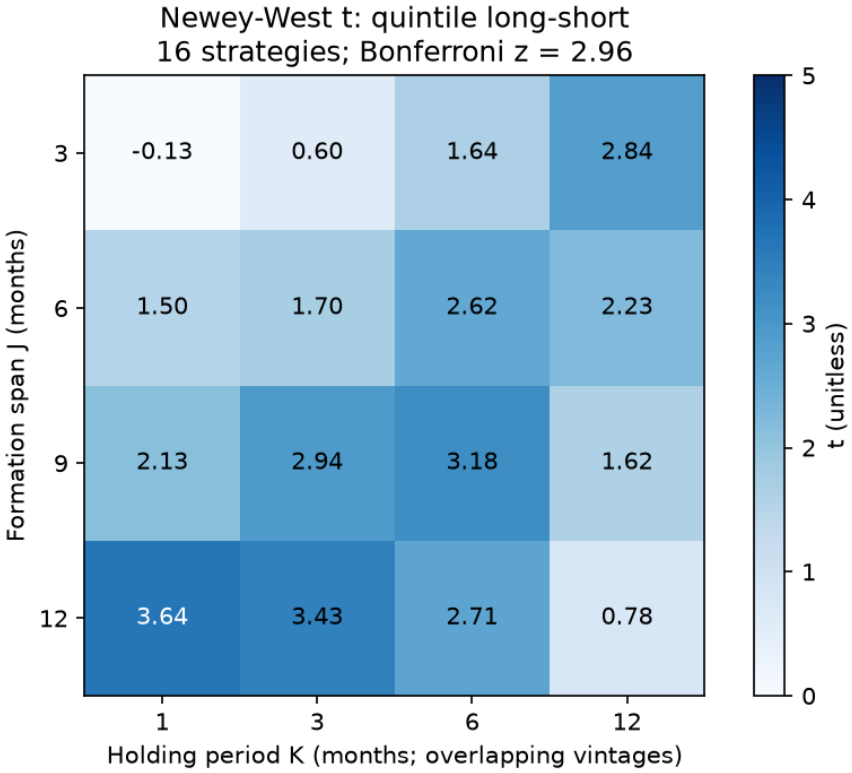


图 25-3：形成跨度与持有月数的 t 值网格

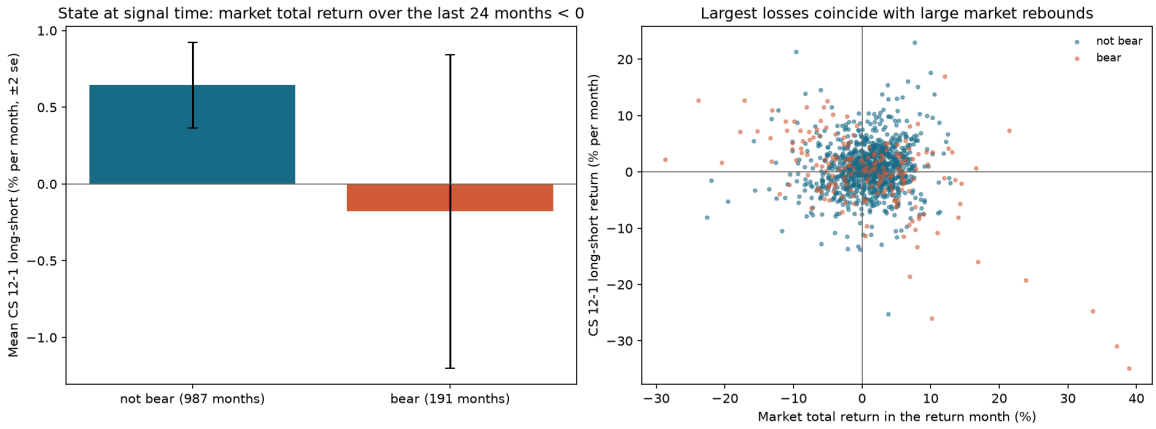


图 25-4：熊市状态与多空收益

11. 历史市场案例

数据。与第 22–24 章相同的冻结 French 10 行业价值加权月收益（处理后 CSV SHA-256 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，1926-07 至 2026-08 共 1,202 个月）以及 FF3 的 Mkt-RF 与 RF（处理后 SHA-256 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`）。行业组合是已修订的发布收益，10 个资产，不是个股，不是成交序列。本章没有新增下载。

横截面 12–1（五分位，每桶 2 个行业，等权，月度形成）。信号月 1927-06 至 2026-07。12–1 形成收益在全部 1,191 个有形成收益的月份都没有并列，所以每桶恰为 2 个行业；一个月窗口的变体（1–0、1–1）各有 60 个月出现并列，并列者按平均名次处理，极端桶可能含 1 或 3 个行业，多空两腿各自的权重和仍为 1。

K	毛均值（% 每月）	毛 t（NW 滞后 $K-1$）	净均值（每单位 10 bp）	净 t	换手均值
1	0.519	3.64	0.427	2.99	0.904
3	0.474	3.43	0.423	3.06	0.518
6	0.347	2.71	0.308	2.40	0.364

均值口径。表中 K=1/3/6 的毛收益分别有 1190/1188/1185 个月，净收益为 1189/1187/1184 个月。首次有效目标权重没有上一期可比权重，换手及净收益因此缺失；换手均值按权重差自身的有效行计算，还可能含没有下一月收益标签的末行。因此毛均值减净均值不必等于 10bp 乘此列换手均值。比较成本时须将毛收益和换手先对齐到同一有效月份；此表保留各历史序列自己的口径，不能从显示三位数反推新成本或修改历史结果。

月波动 4.9%（$K=1$），年化毛夏普 0.37（$K=1$）、净夏普 0.30。$K=3$ 的净夏普 0.31，高于 $K=1$ 与 $K=6$。成本只是换手乘单位成本，没有计借券与融资，也没有容量；10 bp 是假设。

窗口变体（$K=1$）。

窗口	月数	均值（% 每月）	t
12–1（月份 $s-11..s-1$）	1190	0.519	3.64
12–0（月份 $s-11..s$）	1190	0.621	4.41
1–0（月份 s）	1201	0.740	5.61
1–1（月份 $s-1$）	1200	−0.028	−0.21
6–1（月份 $s-5..s-1$）	1196	0.209	1.50
3–1（月份 $s-2..s-1$）	1199	−0.018	−0.13

这个表有六行，加上 $J\times K$ 的 16 个策略，其中 12–1、6–1、3–1 在两张表里重复，本节共评价了 19 个不同的横截面变体（不含另列的 TS 评估；完整研究账本仍须计入后者），必须按第 22 章计入账本：19 次检验的 Bonferroni 双侧门槛是 $z=3.01$。越过它的有 1–0 (5.61)、12–0 (4.41)、12–1 (3.64)、(12, 3) (3.43) 和 (9, 6) (3.18)，其余没有。1–0（上个月收益）在行业层面是正的（没有短期反转），而只用 $s-1$ 月的 1–1 约为零。

$J\times K$ 网格（NW t；括号内为月均% ）。

$J\backslash K$	1	3	6	12
3	−0.13 (−0.02)	0.60 (0.06)	1.64 (0.13)	2.84 (0.17)
6	1.50 (0.21)	1.70 (0.22)	2.62 (0.28)	2.23 (0.19)
9	2.13 (0.30)	2.94 (0.39)	3.18 (0.39)	1.62 (0.15)
12	3.64 (0.52)	3.43 (0.47)	2.71 (0.35)	0.78 (0.08)

时间序列动量（超额收益；每个资产目标年化波动 40%；波动率为过去 36 个月标准差，至少 12 个月）。

组合	均值（% 每月）	t	月标准差（%）	年化夏普
TS 12–0（含最近月）	1.391	5.46	8.79	0.55
TS 12–1（跳月）	1.197	4.66	8.86	0.47
始终做多（同样缩放）	1.779	5.79	10.61	0.58

组合	总暴露均值	净暴露均值
TS 12–0（含最近月）	2.50	1.05
TS 12–1（跳月）	2.50	1.01
始终做多（同样缩放）	2.50	2.50

TS 12–0 比始终做多低 0.389% 每月（差序列 $t = -1.05$）。横截面 12–1（$K = 1$）与时间序列 12–0 的月收益相关 0.42。资产被判为多头的平均比例 67.4%。

崩溃状态。过去 24 个月市场总收益（Mkt-RF 加 RF）为负的信号月 191 个（占全部有状态月份的 16.2%）：下月多空均值 −0.179%，标准差 7.05%；其余 987 个月均值 +0.644%，标准差 4.37%。十个最差月份：

信号月 → 收益月	多空（%）	熊市状态	收益月市场总收益（%）
1933-03 → 1933-04	−34.83	是	+38.91
1932-07 → 1932-08	−30.90	是	+37.15
2009-03 → 2009-04	−25.97	是	+10.18
2000-12 → 2001-01	−25.21	否	+3.79
1932-06 → 1932-07	−24.73	是	+33.63
1938-05 → 1938-06	−19.23	是	+23.89
2022-12 → 2023-01	−18.55	是	+6.96
1939-08 → 1939-09	−15.94	是	+16.90
2026-06 → 2026-07	−13.80	否	−0.28
2025-01 → 2025-02	−13.63	否	−2.11

7 个出现在熊市状态之后，8 个收益月的市场总收益为正。横截面 12–1（$K = 1$，毛）的复利累计最大回撤 64.3%。

能说什么，不能说什么。可以说：10 个行业组合上，12–1 的横截面多空在 1927–2026 为正且显著（$t = 3.64$，毛），净成本后 $t = 2.99$；换手随 K 增大下降；不同窗口与持有期的结果差别大，只有长形成跨度、短持有的格子越过 Bonferroni 门槛；最差的月份集中在熊市状态之后的反弹。不能说：（1）个股动量存在或不存在，样本是 10 个行业组合；（2）跳月无益，行业组合没有微观结构反转，不等于个股没有；（3）2000 年之后的弱化显著，第 22、23 章已经给出同一数据在 2000–2026 的 $t = 1.70$；（4）时间序列趋势优于始终做多，这个样本里没有；（5）净收益可得，10 bp 是假设，借券、融资与容量未计；（6）崩溃与市场反弹的关系已被证明，这里是描述，不是对 Daniel–Moskowitz 结果的复现。

12. 常见错误

错误 1：窗口差一个月。8.1 节：同一资产的 12–1 信号是 17.72%，向前挪一个月 15.47%，向后挪一个月 12.91%，12–0 为 10.65%。修复：用 `formation_return(window=11, skip=1)` 并让第 23 章代码段五的“改未来不改过去”测试通过。

错误 2：求和代替复利。6.2 节：+50%, −50% 求和 0，复利 −25%。修复：简单收益用复利，对数收益相加后取指数。

错误 3：横截面与时间序列的跳月不一致。把 MOP 的 12–0 与 JT 的 12–1 混在一个对比里，会把窗口差异当作策略差异：行业数据上 12–0 的均值 0.621% 与 12–1 的 0.519% 相差 0.10 个百分点。修复：并列报告，明确写出每一列的窗口。

错误 4：未调整价格的拆股。8.4 节：拆股使价格下降 49%，总回报 +4%。下面的例子里一个拆股后的“假输家”被排在最后，一个真正的输家被排在前面。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import rank_cross_section

idx = pd.period_range("2020-01", periods=3, freq="M")
prices = pd.DataFrame({"split_stock": [100.0, 51.0, 52.0], "true_loser": [100.0,
    ↪ 90.0, 85.0]}, index=idx)   # 2-for-1 split in month 2 (+$1 dividend per new
    ↪ share)
unadjusted = prices.iloc[-1] / prices.iloc[0] - 1
adjusted_split = (2 * 51.0 + 2 * 1.0) / 100.0 * (52.0 / 51.0) - 1
    ↪ # total-return chain: split month, then 52/51
adjusted = pd.Series({"split_stock": adjusted_split, "true_loser": 85.0 / 100.0 - 1})
rank_u, rank_a = rank_cross_section(unadjusted.to_numpy()), rank_cross_section(
    ↪ adjusted.to_numpy())
assert rank_u[0] == 1.0 and rank_a[0] == 2.0
    ↪  # unadjusted: split stock is the worst; adjusted: it is the best
print(unadjusted.round(3).to_dict(), adjusted.round(3).to_dict())
```

错误 5：期货价格直接拼接。6.8 节：3.92% 的假收益。时间序列信号会把展期跳跃当成趋势。

```
import numpy as np

a_prices, b_prices = [100.0, 102.0, 104.0], [108.0, 109.0, 111.0]          # contract
    ↪  B trades at a premium: contango
spliced = np.array([100.0, 102.0, 108.0, 109.0, 111.0])                     # roll
    ↪ between the second and third prices
naive_return = spliced[-1] / spliced[0] - 1                                  # "12-
    ↪ month" return from the spliced series
true_a = a_prices[1] / a_prices[0] - 1
true_b = b_prices[2] / b_prices[0] - 1
true_total = (1 + true_a) * (1 + true_b) - 1                                  # hold
    ↪ A to the roll, then hold B
assert naive_return > true_total + 0.04                                       # the
    ↪ splice overstates the move by the roll gap
assert np.sign(naive_return) == np.sign(true_total) == 1
print(round(naive_return, 4), round(true_total, 4))
```

错误 6：现存股票池回测。用今天仍上市的名单回到历史，等于用“活到现在”这一未来信息筛选股票：在下面固定赢家腿的例子里，剔除退市输家使输家腿未来收益被高估，WML 被低估；一般动态股票池还会改变赢家、排名与权重，偏差方向不固定。数值例：10 只形成期的输家，9 只后来存活并平均上涨 +20%，1 只退市（−100%）；真实输家腿平均 $(9 \times 20 - 100)/10 = +8\%$，只含存活者的回测得 +20%。修复：股票池按 `signal_time` 当时的成员；后续标签再计入实现的退市收益，不能用今天的名单筛选历史或把未来退市收益当作信号输入。本章没有个股数据，Project 4 准备层把它列为数据缺口。

错误 7：重叠持有收益用朴素 t。K 个月持有的组合月收益序列相关，本章采用 Newey–West（冻结滞后 $K-1$，须另核是否覆盖实际依赖）；第 23 章已显示滞后 $K-1$ 在有限样本里仍偏乐观，这里的 t 是 NW 值，只是量级参考。

错误 8：忽略换手与成本。横截面 12–1 的月换手 0.904（毛暴露 2）：10 bp 的单位成本占去 0.092 个百分点，约 18% 的毛均值；$K = 1$ 的净 t 从 3.64 降到 2.99。修复：成本在毛收益旁边报告，并说明借券与融资未计。

错误 9：窗口搜索不入账本。本章评价了窗口变体与 $J \times K$ 网格共 19 个不同的横截面策略，门槛应是 $z \approx 3.01$ 而不是 1.96。修复：按第 22 章记账，并只在预先写好的主规格上下结论。

13. 量化研究应用

Project 4 的动量字段与真实研究所需清单。当前机器信号调用 `formation_return(window=11, skip=1)`，价格契约列名为 `total_return`，定义为构造的小数月度总回报，`signal_time` 为月末；构造价格层没有记录真实 `available_at`。下表是未来真实研究需要的描述性字段清单（例如 `total_return_m` 不是当前机器列名），不能将其中供应商或可得时间字段称为本层已经取得：

字段	来源	时间字段	单位	缺失规则
`total_return_m`	总回报价格或供应商总收益	月末（`event_time`），`available_at`	小数	缺收益单元使窗口为 NaN；缺日历月行应先拒绝，不填补
`mom_12_1`	计算	`signal_time`	小数	历史不足 12 个月为 NaN
`rank_pct`	同日百分位	`signal_time`	0–1	同日少于 2 个有效资产为 NaN
`universe_member`	历史成分	`signal_time` 时的版本，含退市	布尔	无历史成分则不得声称回测
`label_1m`	下月收益（含退市收益）	标签区间起止	小数	退市月使用退市收益，不用 NaN 丢弃

研究流程。先写冻结计划（第 22 章）：假设“同日 12–1 收益更高的资产下月收益更高”，信号窗口 12–1，$K = 1$，主指标逐期 Rank IC 的 NW t，判据与成本假设；再评价主规格；窗口变体与 K 网格只作稳健性，进账本，不改变主结论。必须同时报告：毛与净收益、换手、崩溃状态下的均值与最差月份、窗口变体、与基准（横截面对零，时间序列对始终做多）的差。

本章完成的内容与没有完成的内容。完成：窗口与组合的核心函数、10 个行业的完整报告。没有完成：个股层面的动量（缺历史成分、退市收益、总回报价格），Project 4 的成本后策略（第 35–36 章），动态动量。第 28 章把动量与价值、质量合成。

13.1 收益口径和 Project 4 接口逐项对照

要计算的对象	必须取得的输入	不能用什么替代
股票月度总回报	持股数变化、拆股、现金分配与退市处理，或明确这些调整的总回报序列	未调整收盘价差；已含分红的总回报再加一次分红
股票价格收益	拆股调整价格，另标不含现金分配	将它称作总回报动量
期货收益	同一合约持有期间的 P&L、展期规则、名义敞口/保证金口径及抵押品利息处理	跨合约的拼接价格差；它不是展期成交利润
当前 P4 构造总回报	生成器定义的小数月简单总回报，连续月索引，按当时成员取样	真实交易所价格或实盘成交证据

股票例里若其他形成月的财富乘积为 G，正确信号是 $G(1+R_{\text{total}})-1$，未调整信号是 $G(1+R_{\text{raw}})-1$，差为 $G(R_{\text{total}}-R_{\text{raw}})$。第 6.7 节拆股例的当月差是 53 个百分点；若 $G=1.10$，形成信号差是 58.3 个百分点。期货的价格相对变动还须注明这是单位名义敞口的简单教学代理，保证金账户回报与含抵押品利息的总回报另有分母。

Project 4 `mom_12_1` 实际调用 `formation_return(..., 11, 1)`，收益输入是契约中的构造月度总回报，信号月 s 之后以 $s+1$ 收益作为标签。本层没有真实调整价格来源、日频下一可交易时刻或成交核验。原始形成信号进入第 24 章 13.1 节的统一预处理与合成流程；它不是直接持仓。标签对齐、Rank IC 与时间推断用第 23 章，重叠持有的 NW 滞后是既有规格，不能将 $K-1$ 视为覆盖所有序列依赖的普遍充分条件。

14. 本章小结

动量由三件事决定：窗口端点（12–1 是月份 $s-11$ 到 $s-1$，MOP 的 12–0 含最近月，差一个月不是同一个信号）、复利（求和会改变排序）、组合构造（横截面多空净暴露为零，时间序列趋势可以净多或净空，必须与始终做多对比）。重叠持有每月替换 $1/K$ 的持仓批次份额；在每期重置平均目标且忽略漂移的规则下，目标权重换手为 $\|w^{(s)}-w^{(s-K)}\|_1/K$。数据口径决定结果是否可信：拆股与分红需要总回报，期货需要单一合约的收益而非拼接价格，股票池需要 `signal_time` 当时的成员。10 个行业组合上，12–1 为正且在成本后仍为正，但 19 个不同的横截面变体里只有少数越过多重检验门槛；时间序列趋势没有超过始终做多；最差月份集中在熊市状态之后的反弹。适用边界：行业组合不是个股；成本是假设；崩溃的描述不是复现；本章没有个股数据。

15. 练习

25-E01（手算） 某资产 14 个月收益（月份 1 到 14）：$0.04, -0.03, 0.02, 0.05, -0.01, 0.03, 0.02, -0.02, 0.01, 0.06, -0.04, 0.02, 0.03, -0.05$。信号在月份 13 的月末。计算 12–1、12–0 与向前、向后各挪一个月的窗口收益，以及 12–1 的求和值。

25-E02（手算） 8 个资产的 12–1 形成收益 $(40\%, 25\%, 18\%, 10\%, 10\%, -5\%, -12\%, -30\%)$，下月收益 $(3\%, 1\%, 4\%, 0, 2\%, 1\%, -2\%, -3\%)$。取 $q = 4$ 的最高桶与最低桶（并列处理按平均名次），求 $q = 4$ 的桶号、多空权重与下月多空收益。

25-E03（手算） 四个资产符号 $(+1, -1, -1, +1)$，事前年化波动率 $(8\%, 16\%, 32\%, 20\%)$，目标 40%，下月收益 $(1.5\%, -3\%, 4\%, -1\%)$。求权重、总暴露、净暴露、组合收益与各资产贡献。

25-E04（手算） 两个资产，七个月 vintage：前三个月 $(0.5, -0.5)$，后四个月 $(-0.5, 0.5)$。求 $K = 1$ 与 $K = 3$ 的目标权重换手，并验证 $\text{turn}_s = \|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 / K$。

25-E05（手算） 某股票价格 90，1 股拆为 3 股（3-for-1 split），拆股后价格 31，每新股现金分红 0.5。求总回报与未调整价格变动；若它在 12–1 形成窗口里，信号被低估多少个百分点？

25-E06（手算） 合约 A 的价格 50、52；展期时合约 B 的价格 55、56.1。求拼接价格的 “收益” 序列、可得收益序列与展期点的假收益。

25-E07（手算） 市场月收益全为 $+1\%$，只有第 3 个月为 -35%。24 个月窗口的熊市状态在信号月 $s = 23, 24, 26, 27$ 分别是多少？说明状态翻转的原因。

25-E08（概念与手算） 资产 X 的两个月收益 $+50\%, -50\%$，Y 的为 $0, 0$。分别用求和与复利排序；再给出三个月的例子，求和排序与复利排序相反。

25-E09（解释） 表 11 里 TS 12–0 的月均 1.391%，始终做多 1.779%。解释为什么不能把 1.391% 当作趋势的 alpha，应怎样检验趋势是否增加了价值。

25-N01（日历与数据诊断） 从第 3.1 节实际月份表计算 12–1、12–0 与求和，标出形成/跳月/持有时点。若有人把 2026-01 的收益乘入信号，指出泄漏。再令第 6.7 节拆股例中其他形成月财富乘积 $G = 1.10$，求使用未调整价格造成的形成信号差，并说明期货换月时为什么不能赚到拼接跳跃。

16. 编程练习

25-P01 写测试：给定 14 个月收益，断言 `formation_return(window=11, skip=1)` 在月份 13 等于 8.1 节的值，并断言改变月份 13 及之后的收益不改变该行。验收：两条断言通过。

25-P02 构造 24 个月、10 个资产的随机权重 vintage，计算 $K = 1, 3, 6$ 的组合换手，验证公式 $\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 / K$。验收：三个 K 值误差小于 10^{-12}。

25-P03 在构造的带正漂移的随机游走面板（10 个资产，480 个月，月漂移 0.5%，月波动 4%）上计算时间序列 12–0 与同样缩放的始终做多，输出均值、t 与差序列的 t；解释结果。验收：始终做多的均值高于时间序列组合，差序列 $t < -2$。

17. 挑战题

25-C01（证明） 证明重叠持有组合 $B_s = \frac{1}{K}\sum_{j=0}^{K-1} w^{(s-j)}$ 的相邻换手等于 $\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 / K$；若每个 vintage 的总暴露为 2，给出换手上界并说明何时取到；说明为什么 K 增大不必然使换手按 $1/K$ 下降。额外先修：绝对值的三角不等式。评分：证明 40，上界 30，讨论 30。

25-C02（开放）为 Project 4 的动量信号写完整的冻结计划与数据缺口表：窗口、总回报口径、历史成分与退市收益、成本与借券假设、崩溃状态的报告方式、多重检验计数。指出哪些字段在本课程现有数据里没有。评分：计划完整性 25，时间字段正确性 25，数据缺口 25，崩溃与成本的处理 25。

18. 完整答案与参考实现

25-E01 12–1：月份 2 到 12 的复利 $\prod_{k=2}^{12}(1+R_k)-1$：逐月乘积 $0.97\times1.02\times1.05\times0.99\times1.03\times1.02\times0.98\times1.01\times1.06\times0.96\times1.02=1.1101$，即 $+11.01\%$（舍入显示 11.009%）；求和 11.0%。12–0（月份 2 到 13，加月份 13 的 +3%）：$1.1101\times1.03=1.1434$，$+14.34\%$。向前挪一个月（月份 1 到 11）：13.19%；向后挪一个月（月份 3 到 13）：17.88%。四个窗口相差 2 到 7 个百分点。

25-E02 按资产顺序，形成收益 $(40,25,18,10,10,-5,-12,-30)\%$ 的升序名次：$-30\to1$，$-12\to2$，$-5\to3$，两个 10 并列占 4、5 各 4.5，$18\to6$，$25\to7$，$40\to8$，所以名次 $(8,7,6,4.5,4.5,3,2,1)$。$q=4$，$n=8$：桶号 $\lfloor 4(2r-1)/16\rfloor+1$：$r=8\to4$，$7\to4$，$6\to3$，$4.5\to3$，$3\to2$，$2\to1$，$1\to1$，即 $(4,4,3,3,3,2,1,1)$。最高桶是前两个资产（形成收益 40%、25%），最低桶是最后两个（−12%、−30%）。权重各腿 ±0.5。多空 $=\frac{1}{2}(3\%+1\%)-\frac{1}{2}(-2\%-3\%)=2\%+2.5\%=4.5\%$。

25-E03 单个仓位 $\text{sign}\times0.40/\sigma$：$(+5,-2.5,-1.25,+2)$；除以 4：权重 $(1.25,-0.625,-0.3125,0.5)$。总暴露 2.6875，净暴露 0.8125。贡献：$1.25\times1.5\%=1.875\%$，$-0.625\times(-3\%)=1.875\%$，$-0.3125\times4\%=-1.25\%$，$0.5\times(-1\%)=-0.5\%$；组合 2.0%。

25-E04 $K=1$：相邻换手 $0,0,2,0,0,0$，第 4 个月翻转，交易 2.0。$K=3$：$B_3=(0.5,-0.5)$；$B_4=\frac{1}{3}(0.5+0.5-0.5)=(0.1667,-0.1667)$；$B_5=\frac{1}{3}(0.5-0.5-0.5)=(-0.1667,0.1667)$；$B_6=(-0.5,0.5)$；$B_7=(-0.5,0.5)$。换手 $0.667,0.667,0.667,0$。验证：第 4 个月 $\|w^{(4)}-w^{(1)}\|_1/3=\|(-0.5,0.5)-(0.5,-0.5)\|_1/3=2/3$；第 5、6 个月同理；第 7 个月 $\|w^{(7)}-w^{(4)}\|=0$。总量 2.0，但每月只交易 0.667。

25-E05 总回报 $(3\times31+3\times0.5)/90-1=(93+1.5)/90-1=+5.0\%$；未调整价格变动 $31/90-1=-65.6\%$。拆股单月差为 $5.0-(31/90-1)\times100=70.5555556$ 个百分点（显示 70.6）。若其余形成月份的财富乘积为 G，完整形成信号差为 $G\times70.5555556$ 个百分点；题中未给 G，不能唯一确定。只有 $G=1$ 时才等于单月差。

25-E06 拼接价格 50, 52, 55, 56.1：收益 4.00%, 5.77%, 2.00%。可得收益：持有 A $52/50-1=4.00\%$；展期无收益；持有 B $56.1/55-1=2.00\%$。展期点假收益 $55/52-1=5.77\%$。拼接的两段总价格变化 $56.1/50-1=12.2\%$，可得总收益 $1.04\times1.02-1=6.08\%$。

25-E07 月份按 1 到 30 编号，窗口月份 $s-23,\dots,s$，需要 24 个月历史。$s=23$：历史不足，状态为 NaN。$s=24$：窗口 1 到 24 含第 3 个月，累计 $1.01^{23}\times0.65-1=-18.3\%<0$，状态 1。$s=26$：窗口 3 到 26 仍含第 3 个月，状态 1。$s=27$：窗口 4 到 27 不含第 3 个月，累计 $1.01^{24}-1=+26.97\%$，状态 0。翻转的原因：窗口滑过崩溃月之后，累计收益不再包含它。

25-E08 X：求和 0，复利 −25%；Y：求和 0，复利 0。求和并列，复利 Y 高于 X。三个月：X 的月收益 $+30\%,+30\%,-40\%$，求和 +20%，复利 $1.3\times1.3\times0.6-1=+1.4\%$；Y 的月收益 $+10\%,+5\%,+4\%$，求和 +19%，复利 $1.1\times1.05\times1.04-1=+20.1\%$。求和排序 X（20%）>Y（19%），复利排序 Y（20.1%）>X（1.4%）：相反。

25-E09 趋势组合平均净暴露 1.05、67% 的资产被判为多头，所以 1.391% 里含有（缩放后的）股票风险溢价：始终做多（同样缩放）就有 1.779%。检验趋势的价值要用差序列（TS − 始终做多）或把 TS 对始终做多回归取截距：差序列均值 -0.389%（$t=-1.05$），截距的符号与显著性视回归系数而定。本章只报告差序列，结论是这个样本里没有观察到统计明确的正增量，不能由不显著证明增量为零。

25-P01 参考实现

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import formation_return

r = [0.03, -0.02, 0.05, 0.01, -0.04, 0.06, 0.02, -0.01, 0.04, 0.03, -0.02, 0.05,
    ↪ -0.06, 0.02]
idx = pd.period_range("2020-01", periods=14, freq="M")
frame = pd.DataFrame({"a": r}, index=idx)
s = idx[12]
base = formation_return(frame, window=11, skip=1)
assert abs(base.loc[s, "a"] - (np.prod(1 + np.array(r[1:12])) - 1)) < 1e-12
shocked = frame.copy(); shocked.iloc[12:] = 0.9                                  #
    ↪ month 13 and later change
pd.testing.assert_frame_equal(base.iloc[:13], formation_return(shocked, window=11,
    ↪ skip=1).iloc[:13])
```

25-P02 参考实现：见第 9 节代码段四，保持原有 K=1/3/6 循环，将输入替换为 `vint = pd.DataFrame(rng.choice([-0.5, 0.0, 0.5], size=(24, 10)), index=idx, columns=[f"A{i}" for i in range(10)])`，其余差分、公式与断言不变；这给出题干要求的 10 列。

25-P03 参考实现

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.momentum import ex_ante_volatility, strategy_returns,
    ↪ time_series_sign, tsmom_weights

rng = np.random.default_rng(3)
idx = pd.period_range("1980-01", periods=480, freq="M")
returns = pd.DataFrame(rng.normal(0.005, 0.04, (480, 10)), index=idx, columns=[f"A{i}
    ↪ " for i in range(10)])
vol = ex_ante_volatility(returns)
sig = time_series_sign(returns, window=12, skip=0)
ts = strategy_returns(tsmom_weights(sig, vol, target_vol=0.40), returns).dropna()
always = strategy_returns(tsmom_weights(pd.DataFrame(1.0, index=idx, columns=returns.
    ↪ columns).where(vol.notna()), vol, target_vol=0.40), returns).dropna()
diff = (ts - always).dropna()
t = diff.mean() / (diff.std(ddof=1) / np.sqrt(len(diff)))
assert always.mean() > ts.mean() and t < -2                       # independent returns
    ↪ : no trend to exploit; the 12-month sign filter shorts after a negative
    ↪ cumulative return and gives up the drift
print(round(100 * ts.mean(), 3), round(100 * always.mean(), 3), round(t, 2))
```

输出约为 0.500、1.565、−5.14：收益相互独立、只有正漂移时，符号过滤在过去 12 个月累计收益为负时做空，放弃了漂移，差序列显著为负（5 个种子里 t 都小于 -2.8）。这是给定 iid 正漂移构造的符号过滤例，并不证明正收益自相关是趋势增量价值的一般必要条件；非线性可预测性、状态依赖和风险缩放也可能影响比较。行业样本差序列 $t=-1.05$ 只表示未见统计明确的均值优势，不能识别原因或证明没有增量。

25-C01 $B_s - B_{s-1} = \frac{1}{K}\big(\sum_{j=0}^{K-1} w^{(s-j)} - \sum_{j=1}^{K} w^{(s-j)}\big) = \frac{1}{K}(w^{(s)} - w^{(s-K)})$（两个和共有 $j = 1..K-1$ 的项）。取 ℓ_1 范数得 $\text{turn}_s = \|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1/K$。每个 vintage 总暴露 2，三角不等式 $\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1 \le \|w^{(s)}\|_1 + \|w^{(s-K)}\|_1 = 4$，所以 $\text{turn}_s \le 4/K$；取等号当且仅当对每个资产 i 都有 $w_i^{(s)} w_i^{(s-K)} \le 0$（该资产在两个 vintage 中符号相反，或至少一个为零）。K 增大时分母变大，但分子 $\|w^{(s)} - w^{(s-K)}\|_1$ 也会变化，并无随 K 单调增大的普遍定理（周期性信号就可能先增后减），所以换手不按 $1/K$ 严格下降：行业数据上 $K=3$ 的分子均值约 1.55，$K=1$ 的约 0.90。评分按原稿三项。

25-C02（评分依据与参考） 计划要点：假设与符号（赢家下月收益更高，符号 +）；信号 12–1 总回报；股票池按 `signal_time` 的历史成分，含退市收益；窗口 11 个月跳月 1 个月；组合最高与最低十分位等权，$K=1$ 主规格；成本假设按单位换手与借券费分别给出；主指标逐期 Rank IC 的 NW t；崩溃状态：过去 24 个月市场总收益为负时的条件均值与最差月份；试验预算与账本；留出样本。数据缺口：个股总回报与调整价格、历史成分与退市收益、借券费率与可借股数，本课程现有数据均没有。评分按原稿四项。

25-N01 完整答案。 2025-01 至 11 共 11 项，累计财富 1.1547369892，12–1 为 15.4737%；求和 15%；含 12 月的 12–0 为 21.2474%。12 月是跳月；1 月 2026 是下月持有标签，信号形成时未知，加入是前视。拆股例正确单月 4%、未调整单月-49%，差 53 个百分点，乘 $G=1.10$ 后形成信号差 58.3 个百分点。展期同刻卖 A 买 B 没有从 A 的 102 到 B 的 106 的价格上涨路径；两个不同索取权的价格差不能计为持有收益，须分别计算各合约持有 P&L。

19. 延伸阅读

- Must Know：Jegadeesh 与 Titman（1993）§I 与 §II 开头，读 J/K 策略、重叠持有与对 32 次检验的 Bonferroni 说明。
- Must Know：Asness、Moskowitz 与 Pedersen（2013）印刷页 936–937，读 MOM2–12 的定义与跳月理由。
- Should Know：Moskowitz、Ooi 与 Pedersen（2012）§2.4 与 §4.1，读波动率缩放与 TSMOM 的式 (5)。
- Should Know：Daniel 与 Moskowitz（2014 工作稿）摘要与表 3 说明，读崩溃状态的定义；期刊终稿未读。
- Advanced：Moskowitz–Grinblatt（1999）行业动量原文；本章未读。
- Optional：French 数据库 Mom 因子说明页，核对 prior (2-12) 的定义。

20. 参考资料

引用键与读取范围见 source_notes.md。

- CH25_JT1993：Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). *Journal of Finance* 48(1)，印刷页 68–69。
- CH25_AMP2013：Asness, C. S., Moskowitz, T. J., Pedersen, L. H. (2013). *Journal of Finance* 68(3)，印刷页 936–937。
- CH25_MOP2012：Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., Pedersen, L. H. (2012). *Journal of Financial Economics* 104(2)，§2.4、§4.1。
- CH25_DM2014：Daniel, K., Moskowitz, T. J. (2014). NBER Working Paper 20439，摘要、印刷页 8、表 3 说明；期刊终稿未读。
- CH25_FRENCH_MOM_PAGE：Ken French 数据库 Mom 因子说明页。
- FRENCH：French 行业与 FF3 冻结快照（`data/manifests/`）。

第 26 章 — 质量因子（Quality）

主线：质量不是一个数，而是几个会计维度：盈利能力、杠杆、盈利的现金含量与稳定性。每个维度都要问分子是什么、分母是什么、两者是否来自同一份财报、那一刻市场是否已经知道。先修：第 12 章（财务报表）、第 23 章（截面研究）、第 24 章（价值与时点基本面）。完成后你能：把 ROE 拆成净利率、周转与权益乘数并说明为什么 ROE 上升不一定是经营改善；区分期末与平均分母，处理负权益与近零权益；计算毛利润对资产、营业盈利能力对权益、应计项目比率与盈利稳定性；用同一份财报版本构造比率；说明金融业口径；读懂已发布的 RMW 因子收益，并说明它不检验逐股质量信号。

1. 本章目标

读者应能回答：同一家公司“质量高”是因为它真的赚得多，还是因为它借得多；一个盈利比率里的数是不是现金，是不是那一刻已经公开。

1. 写出 ROE、ROA、GP/A、OP、杠杆、应计项目比率与盈利稳定性的分子、分母、单位、方向与适用行业。
2. 用杜邦分解 ROE = 净利率 × 资产周转 × 权益乘数 推出杠杆对 ROE 的作用 $\text{ROE} = \rho + (\rho - i)D/E$，并用两家公司说明“经营改善”与“加杠杆”如何给出相似的 ROE。
3. 说明平均余额与期末余额的取舍，负权益或近零权益使 ROE 失去意义的机制，以及为什么平均两个年末权益之前要先要求两者为正。
4. 说明“同一份财报版本”规则：分子与分母必须来自同一次提交，重述后的分子不能除以重述前的分母。
5. 用构造面板复现：净利润口径的指标混有应计项目；ROE 的横截面方差大部分来自杠杆；近零权益可严重扰动 Pearson IC；Spearman 对极端幅度较稳健，但排序及样本过滤仍会影响它；两个不相关标准化维度的 Pearson 合成恒等式，并与构造秩 IC 作量级比较。
6. 读取已发布的 RMW 月收益，报告均值、t、分期、回撤与相关，并说明它描述聚合因子收益，不构成对任何逐股质量信号的检验。

完成标准：任何质量信号都附一张字段表，写明每个字段的报告期、`available_at`、`ingested_at`、单位，以及它在哪些行业没有定义。

2. 为什么 Quant 需要它

价值因子回答“价格相对基本面便宜吗”；质量因子回答“基本面本身好不好”。两者合起来提供识别价值陷阱的更多事前信息：便宜但亏损、杠杆过高、盈利靠应计项目撑起来的公司，在价值信号上排前面，在质量信号上排后面。第 28 章把两者合成，合成之前每一个质量指标自己就要先站得住。

质量指标的难处与价值相同，但更隐蔽：分子来自利润表（一个时期的流量），分母来自资产负债表（一个时点的存量），时间口径天然不同；分母常是接近零甚至为负的权益；金融业的利润与负债含义不同；净利润里含有现金没有支撑的部分；财报会被重述。第 24 章的时点选择规则在这里直接复用，并增加一条：一个比率的分子与分母必须来自同一版本。

本章的逻辑链：先给出各指标的定义（5 节），推导杠杆为什么改变 ROE（6.1），再处理分母（6.2）、不直接含融资乘数的度量（6.3）、应计项目（6.4）、稳定性的估计误差（6.5）、同版本规则（6.6）与金融业（6.7），然后量化独立维度如何合成（6.8），最后在构造面板与已发布的 RMW 上做报告（10–11 节）。

3. 直觉

两家公司去年都把 ROE 从 15% 提高到 20%。甲公司把成本压低、卖得更好，每一块钱销售的利润更高；乙公司借钱回购了股票，权益变小，同样的利润除以更少的权益。ROE 都升了，但甲公司的经营改善了，乙公司只是承担了更多风险。把 ROE 拆成“利润率 × 周转 × 杠杆”才看得清它们的区别。

另一件容易混淆的是利润与现金。净利润是会计数字，一部分来自应收账款、存货与应计费用的变动，并没有对应的现金流入。利润与现金的差若来自以后需要回转的应计，可能伴随后续盈利回落；投资、营运资本季节性与会计分类也会造成差额，方向须检验。把净利润减去经营活动现金流量净额再除以平均资产，就是应计项目比率；它是会计利润与经营现金流之间的差，不是“现金”本身。

第三件事是时间。一份财报在财年结束后几周才发布，发布时的数字可能后来被修订。质量信号用到的每一个数字，都要问：在信号月末，有谁已经看得到它。

简化的边界：本章的构造面板把这些现象用最小的结构表示（一个潜在的质量因子、一个应计倾向、随机杠杆），真实公司的会计要复杂得多。

3.1 一份可得财报先给出完整手算行

完整例题：同版本财报到五项比率

教学公司 FY2024 财报于 2025-03-20 发布、03-21 本地入库，均在 UTC；报告货币为百万欧元。利润及现金流覆盖 2024 全年，比较余额取自这同一次提交，不能另外取今天数据库中的上一年重述值。

项目	FY2024 流量或年末余额	同份报告 FY2023 比较余额
收入、销售成本	1000、600	本例不需
销售管理费用、利息	200、20	本例不需
归普通股净利润、经营净现金流	90、120	本例不需
总资产	1000	800
普通股权益	400	300
有息债务	300	本例不需

资产 1000 与权益 400 之间的总负债为 600，其中有息债务 300，另 300 为其他负债。因此本例没有假设 $E = A - D$，不能直接代入第 6.1 节只有有息债务的模型。先算 $\bar{A} = (800 + 1000)/2 = 900$、$\bar{E} = (300 + 400)/2 = 350$。毛利润 400，GP/A $= 400/900 = 0.444444 = 44.4444\%$；ROE $= 90/350 = 25.7143\%$。原始应计率 $a = (90 - 120)/900 = -3.3333\%$；P4 `neg_accrual` $= -a = +3.3333\%$，正值表示经营现金流超过净利润。债务/期末资产 $300/1000 = 30\%$。

续：同一完整例题

French 定义的 OP 采用账面权益口径：本例明确用期末权益 400，OP $= (1000-600-200-20)/400 = 45\%$；若改用平均权益 350 会得到 51.4286%，这是另一个课程变式，不能混称同一原文规格。年度利润/余额的指标是对一年经营强度的会计比率，显示为小数或百分数均可；它不是月投资收益，不按 12 乘除来“月度化”。在连续时间维度下流量/存量有每年的频率；本课固定年度窗口后用无量纲比率展示，须始终附年度口径。
2025-02 月末这份 FY2024 还不可用；03 月末两个可得条件均满足，才能计算这一行。03-20 发布前或 03-21 入库前使用它都是本地系统前视。每个月重新选第 24 章 6.4 节的整行版本后再计算，不能把年度流量插值成每月实现利润。

4. 数学基础

记号。对公司 i 的某个财年：销售 S、销售成本 C（cost of goods sold, COGS）、销售管理费用 G（selling, general and administrative expenses, SG&A）、利息费用 I、净利润 N（归属普通股）、经营现金流 F、总资产 A、债务 D、账面权益 $E = A - D$（普通股东权益）。注意这是本章的简化：假定全部负债都是有息债务 D；真实资产负债表还有应付账款、预收款项等无息经营负债，权益是 $A - L$（$L \geq D$ 为总负债）。杜邦推导与构造面板都使用 $E = A - D$，用真实财报时要把有息债务与总负债分开。利润表项目是一个财年内的流量，资产负债表项目是财年末的存量。单位：同一币种同一规模；流量与余额比均须附年度窗口（按连续时间维度为年 $^{-1}$，包括资产周转、ROE、GP/A 等）。课程对固定财年累计额除以余额按无量纲小数/百分数展示，债务/资产和权益乘数则是存量/存量比；两种口径都不能当月投资收益。

平均余额。财年内的利润对应的是财年内的平均资产，常用 $\bar{A} = (A_{\text{年末}} + A_{\text{年初}})/2$，$\bar{E}$ 同理；年初余额就是上一财年的年末余额。一份 10-K 同时报告当年和上年的资产负债表，所以两个余额可以来自同一份提交。

杜邦恒等式。当 $S, A, E > 0$ 时

$$\frac{N}{E} = \frac{N}{S} \cdot \frac{S}{A} \cdot \frac{A}{E}.$$

三个因子的名称：净利率（net margin）、资产周转（asset turnover）、权益乘数（equity multiplier，也称财务杠杆）。

样本标准差的精度。对 n 个独立正态观测，样本标准差 s 的方差近似 $\sigma^2/(2(n-1))$，相对标准误 $1/\sqrt{2(n-1)}$。

两个信号的合成。设标准化后的信号 z_1, z_2 互不相关、方差 1，标签 y 方差 1，与它们的相关系数分别为 ρ_1, ρ_2，则 $\mathrm{Corr}(z_1 + z_2, y) = \dfrac{\rho_1 + \rho_2}{\sqrt{2}}$。

频率约定：会计量按财年，信号与收益按月；`signal_time` 是月末；信号取最近一个已可得的财年。

5. 正式定义

净资产收益率（Return on Equity, ROE）。 $N/\bar{E}$，分母为平均或期末普通股东权益；权益非正时没有定义。

总资产收益率（Return on Assets, ROA）。$N/\bar{A}$，不依赖权益，但净利润已扣除利息，所以含一部分杠杆信息。

毛利润对资产（Gross Profitability, GP/A）。$(S-C)/\bar{A}$。毛利润是收入减销售成本。Novy-Marx 的 2012 作者稿记录的是 gross profits-to-assets，以账面资产而不是权益归一；课程及 P4 采用平均资产是本课程接口口径，不把“平均”归给未核对的论文定义。分子不直接扣利息；金融公司没有销售成本，这个指标不适用。

营业盈利能力（Operating Profitability, OP）。 Fama 与 French（2015，表 8 说明）的定义：$(S-C-G-I)/E$，即收入减销售成本、销售管理费用与利息费用后除以账面权益；账面权益为正才纳入。注意分子扣了利息、分母是权益，所以它含杠杆。

杠杆（leverage）。本章用 D/A（债务对总资产，无量纲；在 $E=A-D>0$ 的简化模型中在 0 到 1 之间，真实非正权益公司可超过 1）与权益乘数 A/E 两种。它们描述资本结构，不是盈利。

应计项目比率（accrual ratio）。$(N-F)/\bar{A}$：净利润减经营现金流再除以资产。它衡量净利润与经营活动现金流量净额之差相对于平均资产的大小：数值越高，净利润超出经营净现金流的部分（按资产归一化）越大；越低（越负），经营净现金流超出净利润越多。它不是“利润中未收到现金的比例”：A 公司 $N=10$、$F=5$、$\bar{A}=100$，$a=5\%$，差额占净利润 50%；B 公司 $N=20$、$F=12$、$\bar{A}=100$，$a=8\%$，差额占净利润只有 40%。若要讨论差额占净利润的比例，需要另定义 $(N-F)/N$，并单独处理 $N\le 0$。

盈利稳定性（earnings stability）。最近 n 个财年 ROA（或 ROE）的样本标准差，越小越稳定；n 通常取 5，不足 n 年为 NaN。

同一份版本（same-version）规则。构造一个比率用的分子与分母来自同一份、同一版本的财报；重述发布后，用重述后的所有数字重新计算，在重述发布之前仍用原数字。

RMW（Robust Minus Weak）。已发布的盈利因子价差：$\frac{1}{2}(\text{Small Robust}+\text{Big Robust})-\frac{1}{2}(\text{Small Weak}+\text{Big Weak})$，按规模与营业盈利能力形成的 6 个价值加权组合（French 数据库说明页）。它是聚合收益，不是逐股信号。

质量（quality）的使用约定。本章的“质量”只指上述可计算的会计维度，不涉及管理层、护城河等不可计量的概念。不同研究对“质量”有不同的组合方式；本章不把任何一种组合称为“质量因子的标准定义”。

6. 推导

6.1 杜邦分解与杠杆对 ROE 的作用

用一家借债 D、利率（税后）i 的公司说明。比较固定资产、经营回报与债务利率，权益为正且全部负债为此债务；税后量须在统一税率、利息可扣除且税盾可在当期使用的简化条件下匹配，严重亏损时不能无条件假定即时税盾。令税后营业利润（net operating profit after tax, NOPAT）$= \rho A$，ρ 是营业收益率（经营资产的税后收益率）。净利润是 NOPAT 减税后利息：$N = \rho A - iD$。权益 $E = A - D$。于是

$$\mathrm{ROE} = \frac{N}{E} = \frac{\rho A - iD}{E} = \rho\frac{A}{E} - i\frac{D}{E} = \rho\Big(1 + \frac{D}{E}\Big) - i\frac{D}{E} = \rho + (\rho - i)\frac{D}{E}.$$

推导用到的恒等式是 $A/E = 1 + D/E$。读法：没有债务（$D/E = 0$）时 ROE 等于 ρ；只要 $\rho > i$，每多一单位 D/E，ROE 多出 $(\rho - i)$。数值：$\rho = 8\%, i = 3\%$：$D/E = 0, 0.5, 1, 2$ 对应 ROE $8\%, 10.5\%, 13\%, 18\%$。所以 ROE 上升可以只是杠杆上升，ρ 一点没变。杜邦分解把它拆成三个因子：杠杆变化改变第三个因子 A/E，经营改善改变第一个与第二个。第 8.1 节用两家公司给出数值。

杠杆的代价：同样的 D/E 在 $\rho < i$ 时降低 ROE，并增加 ROE 的波动（乘数放大 ρ 的波动）；所以高 ROE 来自高杠杆的公司更脆弱。

6.2 分母：平均、期末与近零权益

ROE 对分母的敏感度。 $\mathrm{ROE} = N/E$，$\partial\mathrm{ROE}/\partial E = -N/E^2$，一阶近似下的相对变化 $\delta\mathrm{ROE}/\mathrm{ROE} \approx -\delta E/E$。权益 $E = 400$ 时，权益偏差 1 个单位使 ROE 相对变化约 0.25%（不是 0.25 个百分点）；权益 $E = 2$ 时偏差大到一阶近似失效（权益从 2 增到 3，ROE 下降 33%，从 2 减到 1，ROE 上升 100%），同样 1 个单位偏差可使 ROE 变化极大。以 $N = 40$ 为例，$E = 2$ 时为 $40/2 = 2000\%$；$E = 3$ 时 $40/3 = 1333.3\%$，下降 666.7 个百分点；$E = 1$ 时 $40/1 = 4000\%$，上升 2000 个百分点。权益接近零会把会计噪声放大成极端值。

负权益。 $E < 0$ 且 $N > 0$ 时 N/E 为负数；$E = 0$ 时比率未定义，两者均按课程规则剔除。负权益的负比率，看上去像“很差的盈利能力”，其实是资不抵债；符号的含义已经变了。本章要求权益为正，与 Fama–French 的纳入条件一致（French 数据库说明页）。

平均余额陷阱。年末权益 -30、年初权益 100，简单平均 $35 > 0$，$N = 40$ 给出 ROE $= 114\%$：对一家年末资不抵债的公司报告了很高的盈利能力。所以要先要求两个余额都为正再平均（`average_balance(..., floor=0.0)`）。

接近零的权益。即使为正，也要设阈值：例如要求权益大于资产的 5%（`floor` 参数）。阈值是研究者的选择，要写入计划并报告被剔除的比例。

期末与平均的选择。利润是财年内累计的流量，平均余额更匹配；期末余额对应财年末，取值较简单；这不代表财年末已经对外披露或本地入库。平均与期末两种口径都须等同份报告的 available_at/ingested_at 满足截止。两者在稳定增长的公司里差别不大，在权益快速变化的公司里差别可能很大（8.3 节：$N = 40$，权益从 500 降到 100，期末 ROE 40%，平均 13.3%）。本章对分母的选择必须在计划里写明，并保持各指标一致。

6.3 毛利润对资产为什么不直接含融资乘数

净利润 $N = (S - C - G - I - \cdots)(1 - \tau)$ 含利息 I；利息等于债务乘利率，所以 N 与资本结构相关。毛利润 $S - C$ 在利息之前，对资产 A（资本的总额，不区分债务与权益）之比，既不含利息，分母也与融资结构无关。所以在销售、成本和资产保持固定的比较中，GP/A 不因借款利息或权益分母直接改变；它度量资产毛利润水平。真实举债会影响投资、营运资本与经营成本，因此没有推出真实 GP/A 与杠杆在统计上独立。OP 的分子扣了利息、分母是权益，所以它受杠杆影响，这是两个指标的实质差别，不是实现细节。

6.4 应计项目：利润与现金之差

经营活动现金流量净额 F 是现金流量表里的经营现金流；净利润 N 是权责发生制的结果。两者之差 $N - F$ 是总应计项目（accrual gap，包含营运资本变动、折旧等非现金项目，也受现金流量表分类口径影响），来自营运资本变动（应收账款、存货、应付账款等）和折旧等非现金项目。应计项目比率 $a = (N - F)/\bar{A}$。a 高意味着相对于资产规模，净利润超出经营净现金流的差额更大；F 本身是收支净额，$N - F$ 也不逐笔标识哪一部分利润尚未收到现金。若这些应计项目之后回转，未来利润会回落。这是一个机制假说，应计项目对收益的预测方向与幅度是经验问题（本章没有读 Sloan 1996，不转述其结果）。方向约定：原始应计率 a 越低越好，质量信号取 $-a$，所以转换后越大越好；不能把原始率与其相反数的方向混写。

6.5 盈利稳定性的估计误差

稳定性用 n 年的 ROA 样本标准差 s_n 度量。设年度 ROA 近似独立正态、总体标准差 σ_i，则 $\mathrm{Var}(s_n) \approx \sigma_i^2/(2(n-1))$，相对标准误 $1/\sqrt{2(n-1)}$：$n = 5$ 时 35%，$n = 10$ 时 24%。所以用 5 年标准差排序时，两家真实波动率相差 30% 的公司，样本排名很可能与真实顺序相反；这些数说明短历史标准差的相对精度低，却不能证明它比任何盈利水平估计都更嘈杂；后者也取决于均值、波动、样本量和依赖结构。实践含义：不足 n 年的公司给 NaN，不要用 2 年标准差凑数；稳定性与水平指标合成时要降低权重或用更长的窗口。这是正态独立假设下的近似；财务数据常有序列相关与重尾，实际误差须按数据依赖结构另估，不能由这个近似断言一律更大。

6.6 同一份版本规则：重述造成的假变化

设公司原先报告 $N = 40$、$E = 400$，ROE $= 10\%$。后来重述：$N = 28$、$E = 350$。同版本计算：重述前 $40/400 = 10\%$，重述后 $28/350 = 8\%$。若在重述发布后只更新分子而分母仍取原版本（把数据库里“最新的净利润”与“最先入库的权益”拼起来）：$28/400 = 7\%$，得到 -3 个百分点的表观变化（真实变化 -2 个百分点，额外多降 1 个百分点）。更糟的是，若在重述发布前就用重述后的数字，则是前视（第 24 章 6.4）。所以：从 `latest_available_values` 一次取出整行，所有分子分母同来自这一行；包括上一年年末余额（同一份 10-K 里的比较余额），这就是 `assets_prev`、`equity_prev` 同列保存的原因。

6.7 金融业

银行、保险的资产负债表以金融负债为主，利息既是成本也是经营收入，没有销售成本这一概念：GP/A、OP 的分子没有定义；EV 与 EBITDA 同样没有意义（第 24 章）。银行的权益乘数通常在 10 倍上下，非金融公司 1 到 2 倍，所以同一个 ROE 数值在两个行业含义不同。处理方式：对 GP/A、OP 把金融行业置 NaN（Novy-Marx 的作者稿也剔除了金融公司）；对 ROE、ROA 在行业内排序；报告每个指标的覆盖率。本章构造面板里银行的权益乘数中位数约 11.2，非金融公司约 1.5。

6.8 两个标准化维度合成：相关的算术

以下为同一配对样本上标准化 Pearson 变量的恒等式；不相关不等于独立，给定相关矩阵还须合法且合成方差非零。设 z_1, z_2 标准化、互不相关，标签 y 标准化，$\mathrm{Corr}(z_k, y) = \rho_k$。则 $\mathrm{Cov}(z_1 + z_2, y) = \rho_1 + \rho_2$，$\mathrm{Var}(z_1 + z_2) = 2$，所以合成信号的相关系数为 $(\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2}$。构造面板里 GP/A 的 IC 是 0.0241，− 应计项目的 IC 是 0.0418，潜在质量与应计倾向相互独立，两个信号的同日秩相关平均为 -0.073（接近零但不是零）。不相关时预测 $(0.0241 + 0.0418)/\sqrt{2} = 0.0466$；用 $r_{12} = -0.073$ 修正 $\left(\sqrt{2(1 + r_{12})}\right)$ 得 $0.0659/1.362 = 0.0484$；等权秩平均的实测 IC 是 0.0473，介于两者之间。这只是量级比较：跨日期的平均 Rank IC 及平均秩相关并不精确服从单一样本标准化 Pearson 恒等式。条件：两个信号不相关、权重等于各自标准化后的等权、不对测试期调权。若两者相关系数 $r_{12} > 0$，分母变成 $\sqrt{2(1 + r_{12})}$，合成的增益缩小；这是第 28 章讨论因子相关和权重选择的起点。

7. 金融解释

质量是多个维度。盈利水平（GP/A、OP、ROA、ROE）回答 “赚得多不多”；杠杆回答 “靠借钱多不多”；应计项目回答 “利润里现金多不多”；稳定性回答 “利润波动大不大”。不同维度可能相反：高杠杆公司 ROE 高但脆弱；高应计项目公司利润高但现金少。把它们压成一个 “质量分” 之前，要知道每个维度在测什么。

ROE 混杂了杠杆。构造面板里 ROE 的横截面方差是 ROA 的 5.6 倍（0.0233 对 0.0042）；每个日期按 ROE 排序的最高五分位的平均杠杆 $D/A = 0.419$，最低五分位 0.342，全体 0.340：高 ROE 一组更高杠杆。GP/A 的最高与最低五分位的杠杆几乎相同（0.332 与 0.329）。这是 6.1 与 6.3 节机制的数值证据。

净利润口径的指标含有应计项目。构造面板里利润 N 含一个与收益负相关的应计成分（构造设定）；净利润口径的 ROA（IC 0.0113）与 ROE（0.016）因此弱于不含应计项目的 GP/A（0.0241）。这不说明 GP/A 在真实市场里更好，只说明：若净利润里混有与未来收益方向相反的成分，直接用净利润会稀释信号。真实世界里应计项目是否有这种方向，需要数据检验。

质量与价值的关系是经验问题。Fama 与 French（2015，第 7 节）发现，无条件地看价值股往往盈利较弱；控制其他因子后，价值股表现得像盈利稳健的股票。本章构造面板里质量与价值被设计成独立，不能用来回答这个问题；已发布的 RMW 与 HML 的相关系数是 0.095（11 节）。

RMW 的经济含义。已发布的 RMW 平均每月 0.25%（$t = 3.03$），1963–2026，是聚合价差，扣除成本与融资之前。它不说明哪一个会计指标更好，也不说明按质量买入的个股组合可行。

可得时间。与第 24 章相同：Novy-Marx 作者稿把某财年的会计数据从下一日历年的 6 月末起使用；Fama–French 的 RMW 也用 t−1 财年数据于 t 年 7 月形成。研究者需要写明他们的滞后规则。

7.1 盈利为什么可能与下期收益有关

盈利强并不自动意味着股票回报高：若价格已经充分支付这些现金流，买方没有免费超额收益。风险假说可问高盈利公司是否风险较低、所需收益也较低，或不同质量维度在坏状态怎样暴露；误定价假说可问投资者是否低估盈利持续性或对现金与应计差异反应不足；代理假说可问指标是否只是行业、规模、资产计量或杠杆的替身。这些问题需要分别设计事前观测与检验，不能由“质量”一词直接推出正溢价。

应计差额尤其需要经济判断。扩张公司增加应收账款可能使经营现金流暂时低于利润，也可能是收入确认激进；同样的应计率并不识别原因。课程构造面板把应计倾向对收益的负效应写进生成器，演示该假设下信号怎样工作；它没有替真实公司裁决机制。Sloan、Piotroski 等原文仍未读，不增加其经验结论。RMW 则是已发布组合价差，无法替代单股 GP/A 或 OP 字段，也不检验本例会计质量。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由 `hand_examples()` 产生，并由 `qa/a5/claude/recompute/ch26_recompute.py` 用不同实现复核。公司为教学构造。

8.1 同样的 ROE 提升：经营改善与加杠杆

本节为期末余额杜邦简化，区别于第 3.1 节 P4 平均余额。单位百万美元。甲公司与乙公司去年相同：净利润 60，销售 1000，总资产 600，权益 400。ROE $= 60/400 = 15\%$；净利率 $60/1000 = 6\%$，周转 $1000/600 = 1.667$，权益乘数 $600/400 = 1.5$，乘积 $0.06 \times 1.667 \times 1.5 = 15\%$。

甲公司今年净利润 90，其余不变：净利率 9%，周转 1.667，乘数 1.5，ROE $= 22.5\%$：经营改善。乙公司今年借 100 回购股票：权益 300，债务多 100，利息税后约 3.75，净利润 $60 - 3.75 = 56.25$，销售与资产不变：净利率 5.625%（下降），周转 1.667，乘数 $600/300 = 2.0$，ROE $= 0.05625 \times 1.667 \times 2 = 18.75\%$。乙公司的净利率下降了，ROE 仍然上升，来源是乘数。

8.2 杠杆对 ROE 的作用

$\rho = 8\%$，税后债务成本 $i = 3\%$：$D/E = 0, 0.5, 1, 2$ 的 ROE 为 $8\%, 10.5\%, 13\%, 18\%$（ROE $= \rho + (\rho - i)D/E$）。资产负债表验证：资产 200，债务 100，权益 100，NOPAT $= 0.08 \times 200 = 16$，税后利息 $0.03 \times 100 = 3$，净利润 13，ROE $= 13/100 = 13\%$。

8.3 分母：期末、平均与近零权益

$N = 40$，资产 1000。

公司	年初权益	年末权益	期末 ROE	平均权益
稳定	400	400	10.0%	400
权益缩水	500	100	40.0%	300
权益近零	300	2	2000%	151
年末为负	100	−30	NaN	35（未保护）

公司	平均 ROE	年末权益不足资产 2% 时
稳定	10.0%	保留
权益缩水	13.3%	保留
权益近零	26.5%	期末 ROE 置 NaN（$2 < 20$）
年末为负	114.3%（未保护）	先要求两个余额为正：NaN

读法：期末与平均的差别在权益快速变化的公司最大；平均余额会把负的年末权益掩盖成正数（114%）；设阈值后近零权益变为 NaN，被剔除的比例要报告。

8.4 毛利润、营业盈利能力与应计项目

某公司（本简化例期初期末资产相同，因此下列 800 也是同版本平均资产；应计例 500 亦同）：销售 1000，销售成本 600，销售管理费用 200，利息 20，总资产 800，账面权益 400。GP/A $= (1000-600)/800 = 50\%$；OP $= (1000-600-200-20)/400 = 45\%$。若利息为 60，GP/A 不变，OP $= (1000-600-200-60)/400 = 35\%$：OP 随杠杆下降，GP/A 不变。两家公司净利润 50、资产 500：A 的经营现金流 80，应计项目比率 $(50-80)/500 = -6\%$（经营净现金流超出净利润 30）；B 的经营现金流 20，比率 $+6\%$（净利润超出经营净现金流 30，即资产的 6%）。

8.5 版本混用造成的假变化

原先 $N = 40, E = 400$（ROE 10%）；重述后 $N = 28, E = 350$：同版本 $28/350 = 8\%$；混用 $28/400 = 7\%$；7% 对 10% 的变化 -3 个百分点，真实变化是 8% 对 10% 的 -2 个百分点。

8.6 稳定性的估计误差

$n = 5$ 年的 ROA 标准差，相对标准误 $1/\sqrt{2 \times 4} = 0.354$。两家公司真实标准差 4% 与 5.2%（相差 30%），样本标准差各带 35% 的相对误差，样本排序与真实顺序相反的概率不低（在正态近似下，两个独立估计量之比的对数的标准差约 $\sqrt{2} \times 0.354 = 0.5$，真实比值 $\ln 1.3 = 0.26$ 只有半个标准差，反序概率约 30%；F 分布的精确值 31%）。

8.7 两个维度合成

$\rho_1 = 0.0241$，$\rho_2 = 0.0418$：$(\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2} = 0.0466$。若两个信号相关系数 0.5，$\sqrt{2(1+0.5)} = 1.732$，合成相关 $0.0659/1.732 = 0.0380$，比不相关时低 18%。

9. Python 实现

字段定义在新模块 `quality.py`；同一版本的基本面选取复用第 24 章的 `latest_available_values`（可以一次取出多列，整行来自同一版本）；排序、IC 复用第 23 章 `factor_research.py`。

函数	输入	输出与边界
`average_balance`	年末与年初余额	$(c+p)/2$；给定 `floor` 时任一余额不高于它就为 NaN（权益用 `floor=0.0`）
`guarded_ratio`	分子、分母、`floor`（数或表）	分子保留符号；分母不高于 `floor` 为 NaN
`dupont`	净利润、销售、资产、权益	净利率、周转、权益乘数与 ROE（三者之积）；净利率要求销售为正；周转要求销售/资产为正；乘数要求资产/权益为正；净利润保留符号；ROE 要求销售、资产、权益都为正
`gross_profit_to_assets`	收入、销售成本、资产	$(S-C)/A$，调用者须传入平均资产 $\bar{A}$（函数不做平均）；金融公司销售成本缺失则为 NaN
`operating_profitability`	收入、销售成本、销售管理费用、利息、账面权益	Fama–French（2015）的 OP；四项分子缺一为 NaN，权益须为正
`accrual_ratio`	净利润、经营活动现金流量净额、资产	$(N-F)/A$，同样须传入平均资产
`leverage_ratio`	债务、资产	D/A；债务为负报错
`earnings_stability`	年度比率历史（行为财年）	最近 n 年的样本标准差；不足 `min_years` 为 NaN
`roe_from_leverage`	ρ、i、D/E	$\rho + (\rho - i)D/E$；$D/E < 0$ 或非有限报错

默认离线入口（从 I3 阅读包根目录运行）：

```
.venv/bin/python run_notebook.py notebooks/ch26_quality.ipynb
```

默认 RUN_FRENCH=False。稳定性示例是 100000 个 worlds、种子 11（正文历史示例 200000）；合成示例 400000 样本且每个 r12 重置种子 5（正文 600000 且连续 rng）；quality_world/quality_study 默认种子 20261107。runner 另写 runs/execution_<stem>_<uuid>/ 的执行副本与状态。Notebook 英语语言层及整包路径在 BIL23 装配；下列为历史完整 CLI 与测试参考，并非默认离线命令：

```
.venv/bin/python code/ch26_quality.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch26_quality.py tests/test_ch26_workflow.py -q
```

默认只建章级 RUN_DIR，不写 CSV/PNG/JSON 或生成历史图库。

频率：会计量年度，信号与收益月度；signal_time 是月末的最后一刻（UTC）；取版规则见第 24 章 6.4 节的 latest_available_values；每份提交同时保存当年与上年的资产负债表余额，所以平均余额来自同一份提交。CLI 种子 20261107。

代码段一：杜邦分解与杠杆效应（8.1、8.2 节）。

```
import pandas as pd

from quant_course.quality import dupont, roe_from_leverage

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
mk = lambda v: pd.DataFrame([[v]], index=idx, columns=["f"])
before = dupont(mk(60.0), mk(1000.0), mk(600.0), mk(400.0))
ops = dupont(mk(90.0), mk(1000.0), mk(600.0), mk(400.0))          # operations
    ↪ improve: margin 6% -> 9%
lev = dupont(mk(56.25), mk(1000.0), mk(600.0), mk(300.0))         # buy back 100 of
    ↪ equity with debt; after-tax interest 3.75
r = lambda d, k: float(d[k].iloc[0, 0])
assert abs(r(before, "roe") - 0.15) < 1e-12 and abs(r(ops, "roe") - 0.225) < 1e-12
    ↪ and abs(r(lev, "roe") - 0.1875) < 1e-12
assert r(lev, "net_margin") < r(before, "net_margin") and r(lev, "equity_multiplier")
    ↪  > r(before, "equity_multiplier")   # ROE rose although margin fell
assert abs(roe_from_leverage(0.08, 0.03, 1.0) - 0.13) < 1e-12 and abs((16 - 0.03 *
    ↪ 100) / 100 - 0.13) < 1e-12              # balance-sheet check
print(round(r(ops, "roe"), 4), round(r(lev, "roe"), 4))
```

代码段二：分母规则（8.3 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.quality import average_balance, guarded_ratio

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
cols = ["steady", "shrinking", "tiny", "negative"]
ni = pd.DataFrame([[40.0] * 4], index=idx, columns=cols)
end = pd.DataFrame([[400.0, 100.0, 2.0, -30.0]], index=idx, columns=cols)
prev = pd.DataFrame([[400.0, 500.0, 300.0, 100.0]], index=idx, columns=cols)
assets = pd.DataFrame([[1000.0] * 4], index=idx, columns=cols)
roe_end = guarded_ratio(ni, end).iloc[0]
roe_avg_unguarded = guarded_ratio(ni, average_balance(end, prev)).iloc[0]
roe_avg = guarded_ratio(ni, average_balance(end, prev, floor=0.0)).iloc[0]
roe_floor = guarded_ratio(ni, end, floor=0.02 * assets).iloc[0]
```

```
assert abs(roe_end["tiny"] - 20.0) < 1e-12 and np.isnan(roe_end["negative"])
    ↪               # 2000%, and no ratio for negative equity
assert abs(roe_avg_unguarded["negative"] - 40 / 35) < 1e-12
    ↪                # the average hides the negative balance: 114%
assert np.isnan(roe_avg["negative"]) and abs(roe_avg["shrinking"] - 40 / 300) < 1e-12
assert np.isnan(roe_floor["tiny"]) and abs(roe_floor["shrinking"] - 0.4) < 1e-12
    ↪               # 2 < 2% of assets (20): dropped
print(pd.DataFrame({"ending": roe_end, "average, unguarded": roe_avg_unguarded, "
    ↪ average, both > 0": roe_avg, "ending, 2% floor": roe_floor}).round(3))
```

代码段三：GP/A、OP、应计项目、杠杆（8.4 节）。

```
import pandas as pd

from quant_course.quality import accrual_ratio, gross_profit_to_assets,
    ↪ operating_profitability

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
mk = lambda *v: pd.DataFrame([list(v)], index=idx, columns=["low_debt", "high_debt"
    ↪ ][: len(v)])
rev, cogs, sga = mk(1000.0, 1000.0), mk(600.0, 600.0), mk(200.0, 200.0)
interest, assets, equity = mk(20.0, 60.0), mk(800.0, 800.0), mk(400.0, 400.0)
gpa = gross_profit_to_assets(rev, cogs, assets).iloc[0]
op = operating_profitability(rev, cogs, sga, interest, equity).iloc[0]
assert (gpa == 0.5).all()
    ↪            # GP/A ignores interest
assert abs(op["low_debt"] - 0.45) < 1e-12 and abs(op["high_debt"] - 0.35) < 1e-12
    ↪           # OP falls when interest rises
acc = accrual_ratio(mk(50.0, 50.0), mk(80.0, 20.0), mk(500.0, 500.0)).iloc[0]
assert abs(acc["low_debt"] + 0.06) < 1e-12 and abs(acc["high_debt"] - 0.06) < 1e-12
    ↪           # cash-backed vs not (columns reused as labels)
print(gpa.to_dict(), op.round(3).to_dict(), acc.round(3).to_dict())
```

代码段四：同一版本规则与重述（8.5 节）。

```
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import latest_available_values
from quant_course.quality import guarded_ratio

versions = pd.DataFrame({
    "security_id": ["S1", "S1"], "period_end": pd.to_datetime(["2022-12-31", "
    ↪ 2022-12-31"]),
    "available_at": pd.to_datetime(["2023-03-15 16:05", "2023-11-20 16:05"], utc=True
    ↪ ),
    "ingested_at": pd.to_datetime(["2023-03-15 16:12", "2023-11-20 16:12"], utc=True)
    ↪ ,
    "net_income": [40.0, 28.0], "equity": [400.0, 350.0]})
    ↪    # restated NI and equity
months = pd.period_range("2023-10", "2023-11", freq="M")
pit = latest_available_values(versions, months, ["net_income", "equity"])
same_version = guarded_ratio(pit["net_income"], pit["equity"])["S1"]
old_equity = latest_available_values(versions, months[:1], ["equity"])["equity"]["S1"
    ↪ ].iloc[0]   # the equity known in October, kept after the restatement
mixed_nov = pit["net_income"]["S1"].iloc[1] / old_equity
```

```
assert abs(same_version.iloc[0] - 0.10) < 1e-12 and abs(same_version.iloc[1] - 0.08)
    ↪ < 1e-12
assert abs(mixed_nov - 0.07) < 1e-12
    ↪      # new numerator over the old denominator: a false -3 pp change
print(same_version.round(3).to_dict(), round(mixed_nov, 3))
```

代码段五：盈利稳定性的估计误差与排序反转概率（6.5、8.6 节）。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(11)
worlds = 200_000
from scipy import stats

for n in (5, 10):
    expected = float(stats.f.sf((0.06 / 0.04) ** 2, n - 1, n - 1))            # exact
    ↪ : s1^2/s2^2 = (sigma1/sigma2)^2 F(n-1, n-1); 0.226 and 0.121
    s1 = rng.normal(0.0, 0.04, (worlds, n)).std(axis=1, ddof=1)             # true
    ↪ sigma 4%
    s2 = rng.normal(0.0, 0.06, (worlds, n)).std(axis=1, ddof=1)             # true
    ↪ sigma 6% (50% higher)
    reversed_share = float((s1 > s2).mean())                                  #
    ↪ sample ranking opposite to the truth
    assert abs(reversed_share - expected) < 0.01                              # the
    ↪ lognormal approximation (0.209, 0.112) is a little low
    print(n, round(reversed_share, 3), round(1 / np.sqrt(2 * (n - 1)), 3))
```

代码段六：两个不相关信号合成后的 IC（6.8、8.7 节）。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(5)
rho1, rho2, n = 0.0241, 0.0418, 600_000


def composite_ic(r12: float) -> float:
    """Correlation of z1 + z2 with y when corr(z1, y) = rho1, corr(z2, y) = rho2 and
    ↪ corr(z1, z2) = r12."""
    cov = np.array([[1.0, r12, rho1], [r12, 1.0, rho2], [rho1, rho2, 1.0]])
    z1, z2, y = rng.multivariate_normal(np.zeros(3), cov, size=n).T
    return float(np.corrcoef(z1 + z2, y)[0, 1])


zero, half = composite_ic(0.0), composite_ic(0.5)
assert abs(zero - (rho1 + rho2) / np.sqrt(2)) < 0.004 and abs(half - (rho1 + rho2) /
    ↪ np.sqrt(2 * 1.5)) < 0.004
assert half < zero                                                            # a
    ↪ correlated second signal shrinks the gain
print(round(zero, 4), round(half, 4))
```

10. 图形解读

图 26-1：杠杆、ROE 与近零权益。左图：税后债务成本 3%（虚线）时，三条线是营业收益率 $\rho = 4\%, 8\%, 12\%$ 下 ROE 随 D/E 的变化：$\rho > i$ 时向上、斜率 $\rho - i$，$\rho < i$ 的情形会向下。右图：构造面板某一月 300 家非金融公司的 ROE，左列是用年末权益、没有保护的 ROE，右列是用两个余额都为正的平均权益且要求权益大于资产 5% 的 ROE：左列有极端值（数百个百分点），右列被拉回到合理范围。读法：近零权益造成的极端值不是经济信息。构造数据。

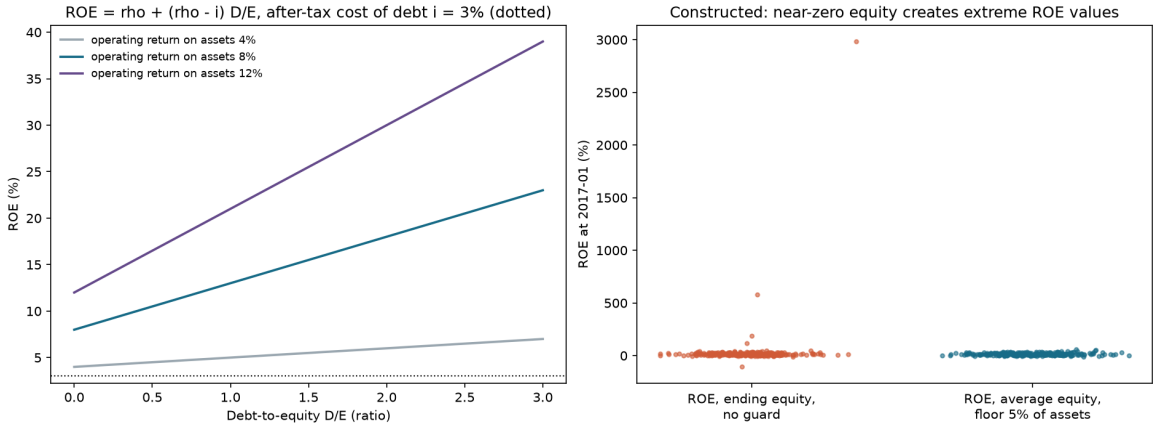


图 26-1：杠杆对 ROE 的作用与近零权益造成的极端值

图 26-2：不同质量指标的 IC。构造面板 300 家非金融公司、132 个月，固定种子 20261107。条形是平均 Spearman IC（竖线约 ±2 倍标准误），依次是 ROE（期末）、ROE（平均权益）、ROE（平均权益且权益大于资产 5%）、ROA、GP/A、OP、− 应计项目、− 杠杆，以及 GP/A 与 − 应计项目的等权秩平均。读法：净利润口径的指标（ROE、ROA）弱于毛利润（GP/A）与营业盈利（OP），− 应计项目最强，合成最强；− 杠杆约为零（构造里杠杆与收益无关）。这是构造设定的结果，不是对真实市场的估计。

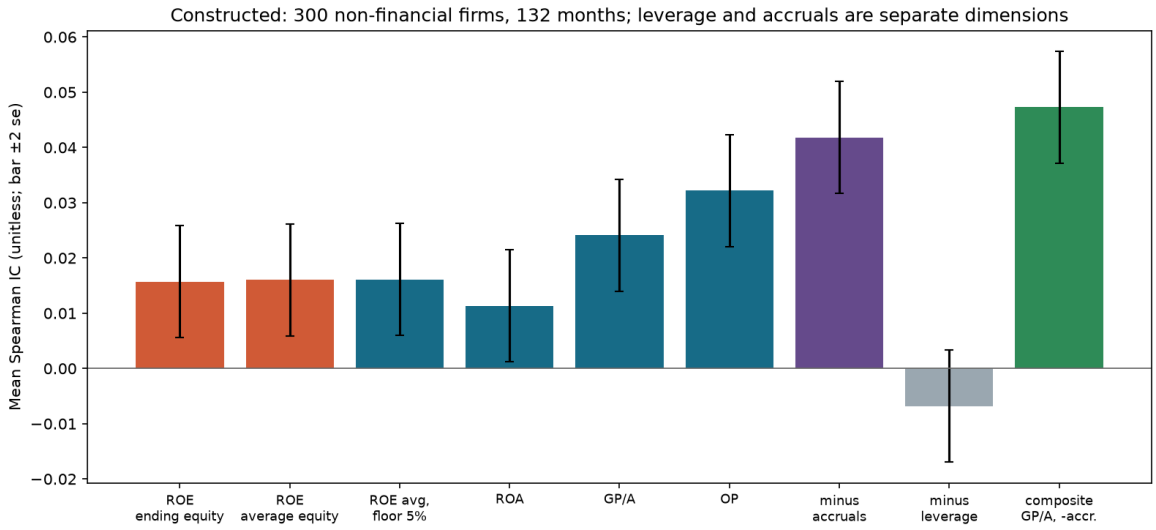


图 26-2：质量指标的 IC 与合成

图 26-3：已发布的 RMW。左图：RMW 月度价差复利后的累计值（对数纵轴，起点为 1，1963-07 至 2026-08）；右图：滚动 120 个月平均 RMW（% 每月）。读法：长期缓慢向上、大部分时间为正，2000 年前后有一次回撤（最大回撤约 42%，发生在 2000-02）。已发布的聚合价差，不含成本与融资。

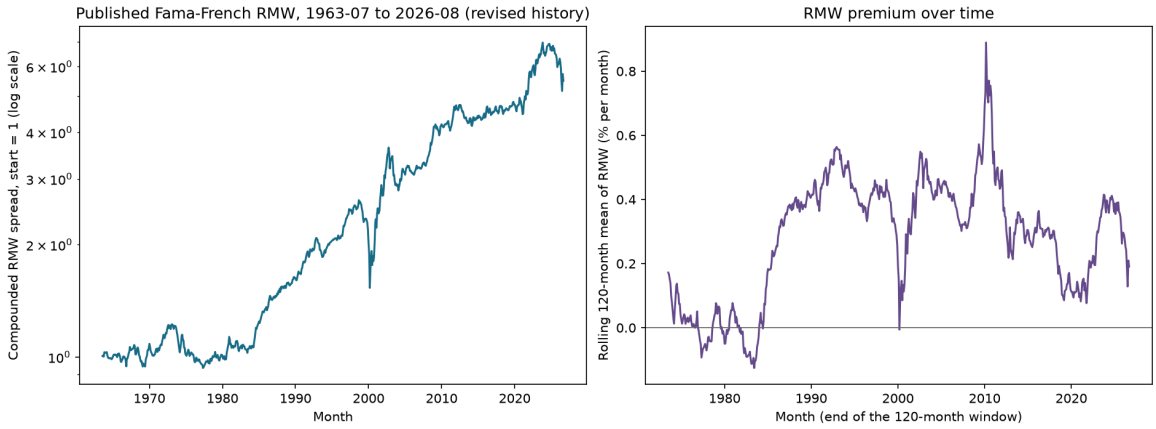


图 26-3：Fama–French RMW 的累计与滚动均值

11. 历史市场案例

数据与限制。使用 2026-10-05 冻结的 French 五因子（2×3）月度数据：Ken French 数据库 F-F Research Data 5 Factors 2x3，处理后 CSV SHA-256 `833bd925b49651428781c789c13a6ac7454d4676449e6d119782050046a57eea`，758 个月（1963-07 至 2026-08），单位小数月度价差收益；公开可下载不等于可任意再分发。RMW 的构造见 5 节与来源笔记：按 t−1 财年的营业盈利能力与规模形成 6 个价值加权组合，7 月形成并持有至次年 6 月，只含权益为正且收入与成本项可得的公司。它是已发布的聚合收益，不是逐股盈利信号，不是时点版本，不是可交易成交。

描述性结果。

期间	月数	平均（% 每月）	t	标准差（% 每月）
1963-07 至 1999-12	438	0.173	2.26	1.60
2000-01 至 2026-08	320	0.359	2.16	2.98
2007-01 至 2020-12	168	0.234	1.90	1.59
全样本	758	0.251	3.03	2.29

复利累计最大回撤 41.8%，发生在 2000-02。与市场超额收益的相关系数 −0.19，与 SMB −0.33，与 HML +0.10，与 CMA +0.02。t 是把月份当独立样本的朴素值；两个分期是事后选定的，t 不能当作检验结论；2000 年之后波动明显更大（2.98% 对 1.60%）。

能说什么，不能说什么。可以说：已发布的盈利价差在 1963–2026 平均为正，两个分期的均值都为正但标准差差一倍；与 SMB 呈负相关；与 HML 的相关接近零。不能说：（1）任何一个会计指标（GP/A、OP、ROE、应计项目）是更好的质量度量，RMW 只用营业盈利能力一种；（2）逐股高 OP 的公司会有更高收益，RMW 是 6 个价值加权组合的算术差；（3）质量与价值的关系：Fama–French（2015，第 7 节）的无条件与条件关系描述适用于其样本，本章没有逐股数据检验；（4）可交易性、容量与成本。

逐股质量研究缺什么。需要：每家公司每个财年的收入、销售成本、销售管理费用、利息、净利润、经营现金流、总资产、权益、债务的各个版本与 `available_at`；历史股票池与退市；行业分类的历史版本；价格与市值。第 24 章列出的 SEC“财务报表数据集” 提供 2009 年以来 XBRL 财报的 as-filed 数值与受理时间，但标签（可扩展商业报告语言 eXtensible Business Reporting Language, XBRL 的标签）与会计概念的映射、销售成本等科目的覆盖率与一致性需要另行核对，且没有价格与退市收益。本章没有下载这些数据；Project 4 准备层的缺口表逐项列出。

12. 常见错误

错误 1：把 ROE 上升当作经营改善。8.1 节：乙公司净利率下降而 ROE 上升。修复：始终报告杜邦三个因子，或在经营和资产固定的比较中使用不直接扣利息的 GP/A，并报告杠杆；ROA 用已扣利息的净利润，仍含融资信息。

错误 2：用平均余额掩盖负权益。 8.3 节：年末 -30、年初 100 平均为 35，ROE 114%。修复：先要求两个余额都为正再平均。

错误 3：近零权益进入排序。构造面板里 Pearson IC：未保护的 ROE（期末）0.0017（$t = 0.36$），保护后 0.0177（$t = 3.22$）。该构造中的 Spearman IC 较接近（0.0157 与 0.0161）；它对不改名次的极端幅度变化较稳健，但名次改变、过滤后的配对重排及股票池变化仍可能改变结果。修复：对分母设阈值并报告剔除比例；排序类指标默认用 Rank IC。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_research import information_coefficient
from quant_course.quality import guarded_ratio

rng = np.random.default_rng(8)
n = 300
quality = rng.standard_normal(n)
equity = np.exp(rng.normal(5.0, 0.3, n)); equity[:6] = [1.0, 0.5, 2.0, 0.8, 1.5, 3.0]
    ↪           # six near-zero equity firms
income = 40 + 15 * quality + rng.normal(0, 5, n)
ret = 0.01 * quality + 0.03 * rng.standard_normal(n)
idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
frame = lambda v: pd.DataFrame([v], index=idx, columns=range(n))
raw = guarded_ratio(frame(income), frame(equity)).iloc[0].to_numpy()
    ↪            # no floor: ROE of ~4000% for the tiny firms
guard = guarded_ratio(frame(income), frame(equity), floor=frame(np.full(n, 20.0))).
    ↪ iloc[0].to_numpy()
p_raw, p_guard = information_coefficient(raw, ret, method="pearson"),
    ↪ information_coefficient(guard, ret, method="pearson")
s_raw = information_coefficient(raw, ret, method="spearman")
assert p_guard > p_raw + 0.1 and abs(s_raw - information_coefficient(guard, ret,
    ↪ method="spearman")) < 0.1
print(round(p_raw, 3), round(p_guard, 3), round(s_raw, 3))
```

错误 4：版本混用。 8.5 节：新分子除以旧分母得到下降 3 个百分点，而真实下降 2 个百分点，混用额外多降 1 个百分点。修复：一次取出整行。

错误 5：对金融公司计算 GP/A 或 OP。银行没有销售成本；用利息收入代替收入、利息支出代替成本会得到另一个含义的数。修复：这两个指标对金融行业置 NaN，ROE 与 ROA 行业内排序，并报告覆盖率。构造面板里银行的 GP/A 全部为 NaN（CLI 断言）。

错误 6：把净利润当现金。 8.4 节：两家净利润相同的公司，经营净现金流分别为 80 与 20，这不是逐笔识别利润的现金收款。修复：单独计算应计项目比率；净利润口径的指标要与应计项目一起读。

错误 7：用很少几年的数据排序稳定性。 6.5 与 8.6 节：5 年标准差的相对误差 35%，真实相差 30% 的两家公司样本排序颠倒的概率约 30%；真实相差 50%（26-E06）时，$n = 5$ 年的精确值约 23%、$n = 10$ 年约 12%。修复：要求足够年数，降低权重或使用更长的窗口。

错误 8：用测试期调合成权重。 8.7 节与 6.8 节的合成假设等权、事先固定；若按测试期的 IC 调权，合成 IC 被事后选择夸大（第 22 章）。修复：权重在计划里固定，或只在训练期估计。

13. 量化研究应用

质量字段契约（Project 4 信号层）。

字段	来源	时间字段	单位	缺失与口径
`revenue`、`cogs`、`sga`、`interest`	利润表	`period_end`、`available_at`、`ingested_at`	报告货币	金融行业 `cogs` 缺失，GP/A 与 OP 置 NaN
`net_income`、`cfo`（经营现金流，cash flow from operations）	利润表、现金流量表	同上	报告货币	与资产同版本
`assets`、`assets_prev`、`equity`、`equity_prev`、`debt`	资产负债表（当年与上年比较余额）	同上	报告货币	当前 P4 平均权益先要求两个年末权益为正，再要求平均权益高于平均资产 5%；平均资产另按接口取值
`gp_a`、`neg_accrual`、`roe_avg`	当前 P4 信号计算	`signal_time`	小数	同版本整行计算；OP/ROA/杠杆另作教材指标
`industry`	分类版本	`available_at`	标签	行业内排序用

研究流程（构造面板）。冻结计划：假设“同日毛利润对资产更高、应计项目比率更低的公司下月收益更高”，信号为两个维度各自的同日百分位的等权平均，主指标 Rank IC 的 t；先评价每个维度，再合成；权重在看收益前固定。结果：132 个月、300 家非金融公司，GP/A 的 Rank IC 0.0241（$t = 4.58$）、− 应计项目 0.0418（$t = 8.31$）、合成 0.0473（$t = 9.00$，命中率 72.5%）；GP/A 最高与最低五分位的月均收益 1.039% 与 0.594%，多空 0.445%（$t = 4.26$）。构造设定下这些方向与幅度是已知的，所以它们证明的是函数与流程正确，不是真实世界的效应。

对 Project 4 的约束。(1) 所有比率从 `latest_available_values` 一次取整行；(2) 每个指标报告覆盖率与被剔除比例；(3) 金融行业另行处理；(4) 净利润口径的指标与应计项目、杠杆一起报告；(5) 稳定性要求足够年数；(6) 合成权重事先固定，多个维度进入第 28 章的因子相关与拥挤分析；(7) 所有变体进第 22 章账本。

13.1 指标映射与覆盖：先问“还有谁能被排序”

当前 P4 质量字段只有 `gp_a`、`neg_accrual`、`roe_avg`，公式分别对应第 3.1 节的 44.4444%、+3.3333%、25.7143%。当前七字段不含 OP；章节独立 `quality.operating_profitability` 函数可供教学使用，存在这个函数不等于 P4 已经接入。论文 gross profits-to-assets、课程平均资产 GP/A 与 French 权益 OP 是三个明确口径，不能互相替代。RMW 是按 French 口径形成的组合收益，不是逐公司的 OP 输入。

P4 `roe_avg` 的实际保护分两步：`average_balance(equity, equity_prev, floor=0.0)`先排除任一非正年末权益；`guarded_ratio(..., floor=0.05 * assets_avg)`再排除平均权益不高于平均资产 5% 的记录，等于阈值也排除。这是预先固定的接口阈值，不是 ROE 的普遍定义。第 8.3 节 2% 与 26-E03 的期末 5% 是另外的教学政策例，不能搬来称作 P4 规则。

构造一个四公司截面，平均资产均 1000、净利润均 40，权益 (年初, 年末) 分别为 A(80,120)、B(10,30)、C(120,-20)、D(40,60)。A 平均 100>50，有效 ROE40%；B 平均 20<=50 排除；C 年末非正先排除（未经保护平均恰 50）；D 平均 50 等于阈值也排除。完整输入 4 家中只有 1 家通过，ROE 有效覆盖 25%、损失 75%；应计或 GP/A 能否计算仍按自己的字段判断。缺失不是低质量零分。规模/行业别覆盖和各失败原因应报告，因为过滤可能系统地改变股票池。

原始质量字段进入第 24 章 13.1 节的一次通用缩尾、行业/规模残差化、标准化与合成流程。金融行业 GP/A 缺失会使可用维度改变，风格内重新归一不能恢复缺失的经济证据。质量评分残差与最终权重行业投影仍是两个层次，旧 A6 支持外权重问题与当前 C13 限定修正须区分：listed 支持集投影、gross 恢复 2 及 60 名门槛已接受，执行后漂移残差另报，见第 24 章 13.1 节的当前接口入口；真实资格、借券、费用、容量与完整真实 P4 仍未完成，不把旧输出说成已重跑。

14. 本章小结

质量由几个会计维度构成。ROE 是净利率、周转与杠杆的乘积，杠杆上升可以使 ROE 上升而经营没有改善：$\mathrm{ROE} = \rho + (\rho - i)D/E$；GP/A 不直接扣利息，在经营与资产固定时不含权益融资乘数；净利润口径的指标混有应计项目；应计项目比率是净利润与经营净现金流之差按平均资产归一化，不是差额占利润的比例；盈利稳定性的 5 年标准差相对误差约 35%，排序噪声大。分母必须为正且远离零，平均余额要先要求两个年末余额为正；分子分母必须来自同一份财报版本；金融行业没有销售成本，需要另行处理。两个不相关的维度合成后 IC 约为 $(\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2}$，相关会缩小增益。已发布的 RMW 平均每月 0.25%（$t = 3.03$），是聚合价差，不检验逐股信号。适用边界：构造面板的效应是设定的；RMW 是修订历史；本章没有逐股时点数据。

15. 练习

26-E01（手算）某公司第一年净利润 36、销售 600、总资产 400、权益 150；第二年净利润 39.6、销售 660、总资产 440、权益 110（用债务回购了股票）。分别计算两年的净利率、周转、权益乘数与 ROE，并说明 ROE 变化的来源。

26-E02（手算）营业收益率 $\rho = 10\%$、税后债务成本 $i = 4\%$、$D/E = 1.5$：求 ROE。若 $\rho = 3\%$ 而 $i = 4\%$，求 ROE，并解释符号。

26-E03（手算）净利润 24，资产 800。三家公司（年初权益，年末权益）：(200, 180)、(150, 6)、(80, −10)。求期末 ROE、平均 ROE（不保护）、两个余额为正才平均的 ROE，以及要求年末权益大于资产 5% 的期末 ROE。

26-E04（手算）收入 2400，销售成本 1500，销售管理费用 500，利息 100，总资产 2000（同版本期初期末均为 2000，所以也是平均资产），账面权益 800。求 GP/A 与 OP；若利息为 300，两者各为多少？净利润 120、经营现金流 60、平均资产 1000 时应计项目比率是多少？经营现金流 180 时呢？

26-E05（手算）原先净利润 55、权益 500；重述后净利润 44、权益 440。求同版本 ROE 的两个值、新分子除旧分母的混用值，以及混用造成的假变化。

26-E06（计算） 5 年与 10 年的标准差的相对标准误各是多少？两家公司真实标准差 4% 与 6%，用 5 年、10 年样本排序，顺序颠倒的概率各约多少？

26-E07（计算）两个标准化信号，与标签的相关 $\rho_1 = 0.03$、$\rho_2 = 0.02$。互不相关与相关系数 0.3 时，等权合成的 IC 各是多少？

26-E08（概念与手算）银行 ROA 1%、权益乘数 11；软件公司 ROA 8%、权益乘数 1.5。求两者 ROE，并说明按 ROE 在全市场排序为何不合适；改用什么？

26-N01（财报版本与覆盖）重算第 3.1 节五项比率并标注符号、分母与年度单位；说明 2 月为何不可用、French OP 为何不改成平均权益。用第 13.1 节四家公司核对 P4 ROE 门槛、覆盖损失，并说明 GP/A 与 RMW 不能互换的理由。

16. 编程练习

26-P01 用 `dupont` 复现 26-E01，断言 ROE 的变化全部来自权益乘数（净利率与周转不变）。验收：三个因子的断言通过。

26-P02 构造含一次重述的版本表，用 `latest_available_values` 一次取出分子与分母，断言重述前、后的 ROE，并断言“新分子除旧分母”的混用值不同于两者。验收：三条断言通过。

26-P03 模拟两个相关系数为 0.5 的信号，其与标签的相关为 0.03 与 0.02，计算等权合成 IC，并与公式 $(\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2(1 + r_{12})}$ 比较。验收：误差小于 0.005。

17. 挑战题

26-C01（推导）推广 6.1 节：营业利润（税前，earnings before interest and taxes, EBIT）EBIT 对资产的收益率 $r_a = \text{EBIT}/A$，税率 τ，债务利率 r_d（税前），推出 $\text{ROE} = (1-\tau)\big[r_a + (r_a - r_d)D/E\big]$，并说明与 6.1 节中 ρ、i 的对应；讨论 $\rho < i$ 时杠杆对 ROE 与 ROE 波动的影响。额外先修：恒等式 $A/E = 1 + D/E$。评分：推导 50，对应关系 20，讨论 30。

26-C02（开放）为 Project 4 写质量信号的数据缺口表与冻结计划：列出每个字段在本课程现有数据中是否存在、真实可得的来源、时间字段与缺失规则；说明哪些结论在缺少数据时不能写；给出质量与价值合成前必须先检验的三件事（相关、覆盖、时点）。评分：缺口表 30，冻结计划 30，不能写的结论 20，合成前检验 20。

18. 完整答案与参考实现

26-E01 第一年：净利率 $36/600 = 6\%$，周转 $600/400 = 1.5$，权益乘数 $400/150 = 2.667$，$\text{ROE} = 36/150 = 24\%$（$0.06 \times 1.5 \times 2.667 = 0.24$）。第二年：净利率 $39.6/660 = 6\%$，周转 $660/440 = 1.5$，权益乘数 $440/110 = 4.0$，$\text{ROE} = 39.6/110 = 36\%$。净利率与周转都没变，权益乘数从 2.667 升到 4.0，ROE 的 12 个百分点上升全部来自杠杆。

26-E02 $\text{ROE} = 0.10 + (0.10 - 0.04) \times 1.5 = 0.19$。$\rho = 3\% < i = 4\%$：$0.03 + (0.03 - 0.04) \times 1.5 = 0.015$（1.5%）：杠杆使 ROE 低于 ρ，因为资产的收益率低于借款成本，借的越多越亏。

26-E03 期末 ROE：$24/180 = 13.3\%$；$24/6 = 400\%$；$24/(-10) = -240\%$（符号失去意义，应为 NaN）。平均（不保护）：$(200 + 180)/2 = 190 \to 12.6\%$；$(150 + 6)/2 = 78 \to 30.8\%$；$(80 - 10)/2 = 35 \to 68.6\%$。两个余额为正才平均：12.6%、30.8%、NaN。要求年末权益大于资产 5%（40）：13.3%、NaN（$6 < 40$）、NaN（$-10 < 40$）。第三家的 68.6% 是平均掩盖了年末资不抵债。

26-E04 $\text{GP/A} = (2400 - 1500)/2000 = 45\%$；$\text{OP} = (2400 - 1500 - 500 - 100)/800 = 37.5\%$。利息 300：GP/A 仍 45%，$\text{OP} = (2400 - 1500 - 500 - 300)/800 = 12.5\%$。应计项目：$(120 - 60)/1000 = +6\%$；$(120 - 180)/1000 = -6\%$。

26-E05 同版本：原 $55/500 = 11\%$，重述 $44/440 = 10\%$，真实变化 -1 个百分点。混用 $44/500 = 8.8\%$，假变化 $8.8 - 11 = -2.2$ 个百分点，比真实下降多出 1.2 个百分点。

26-E06 相对标准误 $1/\sqrt{2(n-1)}$：$n = 5$：0.354；$n = 10$：0.236。两个独立估计量之比的对数的标准差约 $\sqrt{2}\times$ 相对标准误：$n = 5$：0.5；$n = 10$：0.333。真实比值对数 $\ln(6/4) = 0.405$；对数比近似为正态时的反序概率 $\Phi(-0.405/0.5) = \Phi(-0.81) = 0.209$（$n = 5$）；$\Phi(-0.405/0.333) = \Phi(-1.216) = 0.112$（$n = 10$）。这是近似，略偏低：样本方差之比 $s_1^2/s_2^2 \sim (\sigma_1/\sigma_2)^2 F(n-1, n-1)$ 给出精确值 $P(F_{n-1,n-1} > 2.25) = 0.226$（$n = 5$）与 0.121（$n = 10$），第 9 节代码段五的模拟围绕精确值。

26-E07 不相关：$(0.03 + 0.02)/\sqrt{2} = 0.0354$。相关 0.3：$0.05/\sqrt{2(1 + 0.3)} = 0.05/1.612 = 0.0310$。

26-E08 银行 ROE $= 1\% \times 11 = 11\%$；软件 ROE $= 8\% \times 1.5 = 12\%$。两者 ROE 相近，但净利润/资产的 ROA 相差 8 倍；这里 ROA 已扣利息，不是第 6.1 节未扣融资的营业收益率 ρ：银行的 11% 来自 11 倍杠杆，软件公司的 12% 来自资产的盈利能力。在全市场按 ROE 排序，会把两种截然不同的风险放在同一个尺度上；应在行业内排序，并结合融资与资产口径解释；非金融企业可另看 GP/A，金融行业另行处理，不能称 ROA 不含杠杆。

26-P01 参考实现

```
import pandas as pd

from quant_course.quality import dupont

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
mk = lambda v: pd.DataFrame([[v]], index=idx, columns=["f"])
y1 = dupont(mk(36.0), mk(600.0), mk(400.0), mk(150.0))
y2 = dupont(mk(39.6), mk(660.0), mk(440.0), mk(110.0))
g = lambda d, k: float(d[k].iloc[0, 0])
assert abs(g(y1, "roe") - 0.24) < 1e-12 and abs(g(y2, "roe") - 0.36) < 1e-12
assert abs(g(y1, "net_margin") - g(y2, "net_margin")) < 1e-12 and abs(g(y1, "
    ↪ asset_turnover") - g(y2, "asset_turnover")) < 1e-12
assert g(y2, "equity_multiplier") > g(y1, "equity_multiplier")                    #
    ↪  all of the ROE change is leverage
```

26-P02 参考实现

```
import pandas as pd

from quant_course.factor_signals import latest_available_values
from quant_course.quality import guarded_ratio

versions = pd.DataFrame({
    "security_id": ["S1", "S1"], "period_end": pd.to_datetime(["2022-12-31", "
    ↪ 2022-12-31"]),
    "available_at": pd.to_datetime(["2023-03-15 16:00", "2023-09-10 16:00"], utc=True
    ↪ ),
    "ingested_at": pd.to_datetime(["2023-03-15 16:10", "2023-09-10 16:10"], utc=True)
    ↪ ,
    "net_income": [55.0, 44.0], "equity": [500.0, 440.0]})
months = pd.period_range("2023-08", "2023-09", freq="M")
pit = latest_available_values(versions, months, ["net_income", "equity"])
roe = guarded_ratio(pit["net_income"], pit["equity"])["S1"]
old_equity = pit["equity"]["S1"].iloc[0]
mixed = pit["net_income"]["S1"].iloc[1] / old_equity
assert abs(roe.iloc[0] - 0.11) < 1e-12 and abs(roe.iloc[1] - 0.10) < 1e-12
assert abs(mixed - 0.088) < 1e-12 and mixed != roe.iloc[0] and mixed != roe.iloc[1]
```

26-P03 参考实现

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(6)
n, r12, rho1, rho2 = 600_000, 0.5, 0.03, 0.02
cov = np.array([[1.0, r12, rho1], [r12, 1.0, rho2], [rho1, rho2, 1.0]])          #
    ↪ corr(z1,y)=rho1, corr(z2,y)=rho2, corr(z1,z2)=r12
z1, z2, y = rng.multivariate_normal(np.zeros(3), cov, size=n).T
sim = np.corrcoef(z1 + z2, y)[0, 1]
assert abs(sim - (rho1 + rho2) / np.sqrt(2 * (1 + r12))) < 0.005
print(round(sim, 4), round(0.05 / np.sqrt(3.0), 4))
```

26-C01 假定统一税率、利息可扣除且税盾可在当期使用，资产/债务及经营回报/利率口径固定；亏损与税盾递延须另建模。税前营业利润 EBIT $= r_a A$，利息 $r_d D$，净利润 $N = (1-\tau)(r_a A - r_d D)$，权益 $E = A - D$。ROE $= N/E = (1-\tau)(r_a A - r_d D)/E = (1-\tau)\big[r_a(1+D/E) - r_d D/E\big] = (1-\tau)\big[r_a + (r_a - r_d)D/E\big]$（用 $A/E = 1 + D/E$）。与 6.1 节对应：$\rho = (1-\tau)r_a$（税后营业收益率），$i = (1-\tau)r_d$（税后债务成本），于是 $(1-\tau)(r_a - r_d) = \rho - i$，式子回到 $\rho + (\rho - i)D/E$。$\rho < i$ 时，括号内第二项为负，杠杆压低 ROE；同时 ROE 对 r_a 的敏感度是 $(1-\tau)(1+D/E)$，杠杆越高，r_a 的波动被放大得越多，所以 ROE 的波动随 D/E 增大。评分按原稿三项。

26-C02（评分依据与参考） 本课程现有数据里：French 的 RMW 是聚合价差；`valuation.py` 的构造公司只有极少量字段；没有逐股的收入、销售成本、销售管理费用、利息、经营现金流版本；也没有价格、股票池、行业历史。SEC 财务报表数据集可补充 2009 年以来 as-filed 的数值与 `filed`、`accepted` 时间，但销售成本等科目的 XBRL 标签映射、行业分类、价格与退市收益需另取（并需遵守该数据的访问限制，见第 24 章）。不能写的结论：任何逐股质量因子的收益、与价值的相关、成本后的表现。合成前的三件事：质量与价值指标的同日秩相关（决定合成增益）、各指标的覆盖率与剔除比例（决定样本是否偏）、每个字段的 `available_at` 与滞后规则（决定是否前视）。评分按原稿四项。

26-N01 完整答案。平均资产 900、平均权益 350；GP/A44.4444%、ROE25.7143%、原始应计率-3.3333% 而其相反数 +3.3333%、债务/期末资产 30%；另算 French OP 为 180/400=45%，用平均权益的 51.4286% 是变式。GP/A、ROE、应计率与 OP 取固定财年的流量/余额口径；债务/期末资产是期末存量/存量比；均不是月投资收益。2 月报告尚未发布和入库；3 月末才可得。四家公司只 A 通过，B 低于平均资产 5%、C 年末非正、D 等于阈值；覆盖 25%、损失 75%。GP/A 是公司会计特征，RMW 是规模/OP 组合的聚合价差，既不同对象也不同分母，不能替代或验证彼此。

19. 延伸阅读

- Must Know：Fama–French（2015）表 8 说明与第 7 节，读 OP 的定义与价值、盈利的无条件关系。
- Must Know：Ken French 数据库五因子说明页，读 RMW 的构造与样本条件。
- Should Know：Novy-Marx 的 *The Other Side of Value* 作者稿（2012 年 6 月版），读引言与数据说明，理解以资产为分母和排除金融公司的理由；期刊版未读。
- Should Know：本课程第 12 章（财务报表）关于净利润、现金流与应计项目的定义。
- Advanced：Sloan（1996）关于应计项目、Piotroski（2000）关于基本面评分的原文，核对应计项目与稳定性指标的经验结果；本章未读。

- Optional：任何一份公开 10-K 的 “Selected Financial Data”，练习找出每个字段的报告期与比较余额。

20. 参考资料

引用键与读取范围见 source_notes.md。

- CH26_FF5_PAGE：Kenneth R. French Data Library，“Description of Fama/French 5 Factors (2x3)”。
- CH26_FF2015：Fama, E. F., French, K. R. (2015). *Journal of Financial Economics* 116(1)，表 8 说明（印刷页 14）、第 7 节（页 12–13）。
- CH26_NOVYMARX2012：Novy-Marx, R. “The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium”，作者稿 2012 年 6 月版；期刊版 JFE 108(1) 未读。
- CH24_SEC_FSDS：SEC 财务报表数据集说明（见第 24 章来源笔记）。
- FRENCH：French 五因子冻结快照（data/manifests/french_factors_2026-10-05.json）。

第 27 章 — 套息、防御与低波动 (Carry / Defensive / Low Volatility)

主线：套息（carry）是“市场条件不变时一个头寸自己会赚多少”，它可以事前机械地算出来；低波动与低 beta 则提出另一组研究问题：相对 CAPM 基准，证券市场线是否更平坦？按 beta 缩放后，收益差还剩多少，融资成本与约束又会怎样改变比较？前者从现金流定义出发，后者需要经验检验；两者都要检查杠杆与压力期损失，不能只看平均收益。先修：第 10 章（金融市场：期货、外汇、债券的现金流）、第 18 章（波动率）、第 23 章（截面研究）。完成后你能：从持有现金流推出期货、外汇远期、零息债、商品曲线的 carry，并说明哪些部分是“价格不变时的收益”、哪些是“价格变动”；解释为什么连续期货价格拼接不等于可交易盈亏；写出 beta 排序、杠杆化的低 beta 组合（betting against beta, BAB）及其权重、杠杆与融资成本；说明收缩估计怎样决定 BAB 是否真的对市场中性；在 10 个行业组合上报告低 beta 与 BAB 的结果，并把负结果、成本与崩溃一起报告。

1. 本章目标

读者应能回答：高利率货币的远期合约“赚的是利息差”还是“赚的是汇率不变”；商品期货的展期收益到底从哪里来；为什么一个 carry 组合平均的 carry 按同资本口径的高减低构造为非负，实际收益却可能为负；低 beta 组合为什么需要杠杆才能与市场比较，而杠杆的融资成本和约束又怎样改变结论。

1. 写出期货的 carry 定义 $C_t = (S_t - F_t)/X_t$（S_t 现货价，F_t 期货价，X_t 抵押资本），并由它推出外汇远期、零息债与商品期货曲线的 carry，写清每个公式的报价方向、频率与假设。
2. 把一个头寸的收益分解成 $r_{t+1} = C_t + \Delta S_{t+1}/X_t$（全额抵押 $X_t = F_t$ 时才用 F_t 作分母），说明“价格不变”的假设在哪里是反事实的，以及价格变动里“被收回”的部分（take-back）如何决定 carry 的预测力。
3. 说明连续期货价格（把不同到期合约的价格首尾相接）与可交易的单合约收益的区别，用换月价差把两者的差算出来，并在构造世界里验证 可交易 = carry + 价格变动。
4. 区分低波动（low volatility）、低 beta（low beta）与防御（defensive）；用 $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_m^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2$ 说明低 beta 不等于低波动。
5. 写出 BAB 的权重、杠杆与收益式，证明估计 beta 下的对市场中性，区分无噪声与有噪声模型：在第 6.9 节的排序、正分母和条件期望假设下推导真实暴露的符号；噪声模型中最优收缩给出条件中性，无条件期望另需可积性。
6. 在冻结的 French 10 行业月度数据上报告：低 beta 一半与高 beta 一半的平均超额收益与 alpha、BAB 的收益、样本市场回归 beta 估计、分期、成本敏感度与最差月份；并说明这是 10 个价值加权行业组合，不是个股，也不是可交易的成交序列。
7. 在一个已知数据生成过程的构造世界里复现“carry 组合平均 carry 为正，但收益偏负偏度、回撤深，且被收回的部分很大”，用 200 个新种子说明单一路径能证明什么、不能证明什么。

完成标准：任何 carry 或低风险信号都附一张字段表，写明报价方向、期限、`signal_time`、融资与抵押假设、换月规则，以及哪些结论在没有真实远期、期货曲线与融资利率数据时不能写。

2. 为什么 Quant 需要它

价值、动量、质量回答“买什么”；本章继续问“这笔收益从哪里来，比较时承担了多少市场暴露”。外汇远期通常只需保证金而非支付合约全额本金，远期升贴水反映两国利率差，但汇率变动可能抵消其 carry。这里的 carry 是给定报价与资本口径下的反事实计算，不保证实际平均收益。

低风险部分从 CAPM 的基准 $E[r_i] = \beta_i E[r_m]$ 出发：若预期超额收益正比于 beta，单位 beta 的预期收益应相同。证券市场线在数据中是否更平坦，是需要检验的问题；只有在相应关系成立时，低 beta 组合按 beta 缩放后的收益比较才可能有利。将两组都缩放到相同估计市场暴露，再报告收益、风险与估计误差，才能判断差异。杠杆还要融资，利差、保证金及被迫平仓可能改变结论，所以融资约束是研究内容，不能先假定低风险组合一定更赚钱。

三个常见错误解释了为什么要把它们写精确。第一，把“高利率”当成“高 carry”：报价方向一反，符号就反。第二，把连续期货价格当成交易盈亏：拼接价格在换月日有一个任何人都赚不到的跳跃。第三，把“杠杆后的低 beta”当成“市场中性”：如果用来缩放的 beta 是向 1 收缩过的，给定模型下的真实暴露未必为零（第 6.9 节）；第 11 节历史样本对市场回归的 beta 估计约为 -0.2，不能直接当作已知真实 beta。这些错误都不会报错。

本章的逻辑链：先从持有现金流推出 carry（6.1），分资产类别写出外汇（6.2）、债券（6.3）、商品（6.4）的具体式；再把收益拆成 carry 与价格变动（6.5），处理换月与拼接（6.6）与组合 carry（6.7）；然后转到低风险：beta 与波动率的分解（6.8）、BAB 的构造与中性（6.9）、杠杆、融资与崩溃（6.10）；最后在构造世界（10 节）与 10 个行业组合（11 节）上报告。

3. 直觉

你借入美元买入日元存款，日元存款的利率低、美元利率高，你每年白付利息差。反过来，借日元存美元，利息差归你，这就是套息交易（carry trade）。它赚钱的条件是：汇率没有朝对你不利的方向动够多。如果高息货币贬值恰好等于利息差（无抛补利率平价，uncovered interest parity, UIP 成立），平均收益为零。实证上的“套息溢价”意味着 UIP 平均失败，但并不意味着任何一年都赚。

商品期货里同样的想法：近月合约 100，远月合约 98（现货升水，backwardation），你买入远月合约，如果曲线不动，它会随着到期逐步“滑向”近月价格，你赚到 2/98。反过来，近月 100、远月 101（期货升水，contango），买入远月合约在曲线不动时每月亏 1/101。这笔钱不是价格涨跌，是曲线形状。连续合约价格把近月和远月首尾相连，在换月日会看到一个价格“跳升”，这个跳升不是任何人的收益。

低波动与低 beta 的直觉是：若风险溢价与 beta 成比例，则每单位 beta 的收益相同；若证券市场线比理论更平，则低 beta 资产每单位 beta 的收益更高，高 beta 资产更低。把低 beta 资产加杠杆到 beta=1，就得到比市场更高的预期收益，代价是杠杆。要把杠杆的约束、成本和风险写进研究，否则“更高的夏普比率”只是账面上的。

简化的边界：本章的真实案例只有 10 个行业组合（已修订的价值加权月收益），没有外汇远期、期货曲线或融资利率的真实数据；carry 的数值例子是手算与构造世界。

3.1 先画一张现金流账，再给收益命名

为什么同一个远期价差会报出不同的收益率？因为合约盈亏以货币计量，收益率还要指定投入资本。**抵押资本（collateral capital）** X 是分母；**合约名义金额（notional）**是价格乘合约单位数，二者不是同一个对象。下面固定一份合约、单位乘数为 1。期货与远期的实际结算/保证金机制不同；此处沿用本章一期结算、抵押账户按无风险利率计息的简化账，不模拟每日追缴。

时点	此时已知	账户动作	尚未知道什么
信号/建仓 t	现货 S_t、到期远期 F_t、资本 X_t、一期利率	抵押账户放入 X_t，订约做多一单位标的	未来现货、保证金变化与成交冲击
反事实计算	仅用上述当前报价	假设到期现货仍为 S_t，算 $(S_t - F_t)/X_t$	这是 carry，不是未来观测
到期 $t+1$	现在才知道 S_{t+1}	抵押账户返还 $X_t(1+r^f)$，合约盈亏 $S_{t+1} - F_t$	先分别记两笔，再除以 X_t

完整例题：资本改变收益率

设 $S_t = 102, F_t = 100, X_t = 50, r^f = 1\%$（一期小数）。反事实合约赚 2，carry 是 $2/50 = 4\%$。若真实到期现货 99，合约亏 1、抵押账户赚 0.5，期末权益 $50.5 - 1 = 49.5$；总收益 -1%，超额收益 -2%。分解 $4\% + (99 - 102)/50 = -2\%$。同一份合约若配 $X = 100$，carry 降至 2%、超额收益 -1%，抵押利息 1 抵消合约亏损，总收益为 0。增加资本改变收益率与杠杆，不改变那一份合约的盈亏。

第 8 节外汇例取 $X = F$，所以 $C = S/F - 1$；它不是“零成本合约有无穷收益”。债券第 6.3 节则先算现金债的持有期**总收益**，再减同期融资基准。阅读不同资产的 carry 时，先问“现金流是什么、分母是什么、扣了什么”，再比较数值。真实融资利差、追缴及借券限制需要额外输入，不能藏进无风险抵押假设。

4. 数学基础

记号。以一期（一个月）为单位。S_t：时点 t 的现货价格，单位是“本币/单位标的”（外汇里是本币每单位外币）；F_t：到期日恰为 $t+1$ 的期货（远期）价格，同单位；X_t：配置给一份合约的资本（抵押），至少等于保证金；r^f：该期的无风险利率（小数，当期），抵押资本赚取它。所有价格为正。频率：月；`signal_time` 是月末 t（此时 S_t, F_t 已知）；收益区间是 t 到 $t+1$。

期货收益。配置 X_t 并持有合约一期，期末价值是 $X_t(1+r^f) + F_{t+1} - F_t$，所以每单位资本的总收益与超额收益是

$$r^{\text{tot}}_{t+1} = \frac{F_{t+1} - F_t}{X_t} + r^f, \qquad r_{t+1} = \frac{F_{t+1} - F_t}{X_t}.$$

到期收敛。合约到期时价格等于现货：$F_{t+1} = S_{t+1}$。

carry。令现货价格不变 $S_{t+1} = S_t$，则 $F_{t+1} = S_t$，

$$C_t = \frac{S_t - F_t}{X_t}, \qquad X_t = F_t \text{ 时 } C_t = \frac{S_t}{F_t} - 1.$$

收益分解。 S_t 加减一次得到恒等式

$$r_{t+1}=\frac{S_{t+1}-F_t}{X_t}=\underbrace{\frac{S_t-F_t}{X_t}}_{C_t}+\underbrace{\frac{S_{t+1}-S_t}{X_t}}_{\text{价格变动}}$$

（$X_t=F_t$ 时分母相同）。以上是 Koijen、Moskowitz、Pedersen 与 Vrugt 的定义（NBER 工作稿 w19325，2013 年 8 月版，式 (2)–(6)）。

beta 与波动率。资产超额收益 r_i 对市场超额收益 r_m 回归：$r_i=\alpha_i+\beta_i r_m+\varepsilon_i$，$\beta_i=\mathrm{Cov}(r_i,r_m)/\mathrm{Var}(r_m)=\rho_{im}\sigma_i/\sigma_m$，这里假设有限二阶矩、市场方差严格为正，且 ε_i 是总体线性投影残差，与市场正交；于是 $\sigma_i^2=\beta_i^2\sigma_m^2+\sigma_{\varepsilon,i}^2$。任意指定的误差项不自动满足这个分解。

BAB 权重。某月末 n 个证券的 beta 估计向量 $\hat\beta$，$z_i=\mathrm{rank}(\hat\beta_i)$（并列取平均名次），$\bar z=\frac{1}{n}\sum z_i$，$k=2/\sum_i|z_i-\bar z|$，则

$$w_H=k\,(z-\bar z)^+,\qquad w_L=k\,(z-\bar z)^-,\qquad \mathbf{1}^\top w_H=\mathbf{1}^\top w_L=1,$$

$x^+=\max(x,0)$，$x^-=\max(-x,0)$。低 beta 腿 w_L 在 beta 最低的证券上权重最大。（Frazzini 与 Pedersen 的草稿，2013-05-10，式 (16)。）

BAB 收益。 $\hat\beta_L=w_L^\top\hat\beta$，$\hat\beta_H=w_H^\top\hat\beta$，下一期超额收益 r^e，$r_L=w_L^\top r^e$，$r_H=w_H^\top r^e$：

$$r^{\mathrm{BAB}}=\frac{1}{\hat\beta_L}\,r_L-\frac{1}{\hat\beta_H}\,r_H.$$

（式 (17)，草稿里写成 $r-r^f$ 的形式，等价于超额收益。）两条腿的估计 beta 必须严格为正，所有 beta 全并列时秩权重无定义。

频率约定：月频；beta 用截至月末 s 的数据估计；BAB 收益是 $s+1$ 月。

5. 正式定义

套息（carry）。一个头寸在“市场条件不变”下的收益；对期货是 $C_t=(S_t-F_t)/X_t$。它是预期收益的一个可事前计算的成分，不等于预期收益。

外汇套息交易（currency carry trade）。做多高 carry 货币、做空低 carry 货币的组合；carry 对远期是利差 $(r^*-r)/(1+r)$。

远期升贴水（forward premium）。 $F/S-1$：远期价格相对现货的比例，正值为远期升水。

抛补利率平价（covered interest parity, CIP）。简单利率下 $F=S(1+r)/(1+r^*)$，S 为“本币/外币”，r 为本币利率，r^* 为外币利率。

期限结构与曲线斜率（term structure, curve slope）。同一标的不同到期合约的价格或收益率排成的曲线；本章的曲线斜率 $g=(S-F)/S$ 在构造世界里度量商品曲线形状。

现货升水（backwardation）与期货升水（contango）。近月高于远月（曲线向下倾斜，持有远月 carry 为正）称现货升水；远月高于近月称期货升水（carry 为负）。

便利收益（convenience yield）。持有实物商品（而不是期货）带来的、扣除仓储成本后的净收益，记 δ。

展期收益（roll yield）。本章指：曲线不变时，持有一个合约并随到期滑动所获得的收益，就是 carry 在期货曲线上的体现；它是价格曲线形状带来的收益，与现货价格涨跌无关。

滑降（roll-down）。债券随时间缩短到期、沿不变的收益率曲线滑向较低收益率而产生的价格变化。

连续合约（continuous contract）。把不同到期合约的价格首尾相接得到的价格序列；换月日含有两个合约的价差，不是收益。

组合 carry。 $C^{\mathrm{P}} = \sum_i w_i C_i$（KMPV 式 (24)）。

低波动（low volatility）。按（事前）波动率排序，买入低波动证券。**低 beta（low beta）**。按（事前）beta 排序，买入低 beta 证券。两者不同：$\sigma^2 = \beta^2\sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$，低 beta 可能有高特质波动。

防御（defensive）。本章的操作性定义：在市场下跌的月份损失明显小于市场的资产或组合，通常（但不必然）是低 beta、低波动或高质量；用下跌月份的条件均值与条件 beta 度量，不是一个标准分类。

betting against beta（BAB）。做多杠杆到 beta 为 1 的低 beta 腿、做空去杠杆到 beta 为 1 的高 beta 腿的自融资组合。

杠杆约束与融资风险（funding constraint, funding risk）。投资者借钱的上限、保证金要求与融资成本；约束收紧时被迫去杠杆，使杠杆化头寸同时亏损。Frazzini 与 Pedersen 的模型据此预测高 beta 资产被抬价、BAB 有正收益且在融资收紧时收益低（草稿摘要）；本章不检验该模型。

崩溃（crash）。本章指组合收益分布的左尾：大额亏损集中出现在少数月份，由共同冲击而不是分散的特质冲击造成。

6. 推导

6.1 从持有现金流到 carry

一份期货合约不需要付出全额本金，所以配置一份资本 X_t（保证金之上的抵押，比如买短期国债），期末拿回 $X_t(1+r^f)$ 加上合约的盈亏 $F_{t+1}-F_t$。每单位资本的总收益 $= r^f + (F_{t+1}-F_t)/X_t$，减去无风险利率得超额收益 $(F_{t+1}-F_t)/X_t$（第 4 节）。到期收敛 $F_{t+1} = S_{t+1}$ 把合约的收益与现货联系起来：$r_{t+1} = (S_{t+1}-F_t)/X_t$。令 $S_{t+1} = S_t$ 得 $C_t = (S_t - F_t)/X_t$。读法：期货价格低于现货（$F < S$）时 carry 为正；高于现货时为负。$X = F$ 称为全额抵押，此时 $C = S/F - 1$。

这是一期、合约恰在期末到期的情形。对更长到期的合约，“价格不变”要换成“曲线不变”（6.3、6.4）。

6.2 外汇远期：利差与报价方向

报价 S 为 “本币/外币”，本币利率 r、外币利率 r^*（同一期的简单利率）。CIP：$F = S(1+r)/(1+r^*)$。做多外币远期（以 F 买入 1 单位外币，期末交割）的 carry

$$C = \frac{S-F}{F} = \frac{S}{F} - 1 = \frac{1+r^*}{1+r} - 1 = \frac{r^*-r}{1+r}.$$

外币利率更高（$r^* > r$）则 $F < S$、$C > 0$。含义：远期是零成本的合约，收益是超额收益，carry 是以 $X = F$ 归一的利差。KMPV 式 (7) 与脚注 6 确实使用本币利率倒数作其归一化说明；不能把该归一化直接解释为固定终值 1 单位外币的同名义复制：后者今天须存入 $1/(1+r^*)$ 单位外币，花费 $S/(1+r^*) = F/(1+r)$ 单位本币。复制的金额与报收益率所用的分母要分开。

分母明确后的存款比较。把 1 单位本币换成外币存一期，期末兑回本币：$\frac{S_T}{S}(1+r^*)$；留在本币存款：$1+r$。因为 $(1+r^*)/S = (1+r)/F$，超额收益 $\left[\frac{S_T}{S}(1+r^*) - (1+r)\right]/(1+r) = \frac{S_T-F}{F}$：这与 $X = F$ 远期的超额收益代数相等（8.1 节），因为这里除以本币存款终值 $1+r$，不是初始本金 1。外币存款的总收益为 $S_T(1+r^*)/S - 1$，算术超额为该总收益减 r；二者都不能直接与远期总收益混称。这里要分开两个场景。若汇率不变 $S_T = S$，外币存款在初始本币资本 1 上的算术超额是 $r^* - r$；除以本币存款终值 $1+r$，相对超额为 $(r^*-r)/(1+r)$，等于 $X = F$ 时的远期 carry。若 $S_T = F$，则是另一种场景：外币恰好贬值 $1 - (1+r)/(1+r^*)$，抵消利率优势，外币存款相对本币存款的超额为零。这里的 “保本” 是相对本币存款基准，不是相对初始本金；两种场景不能混称。

报价方向。用倒数报价 $S' = 1/S$、$F' = 1/F$，套用同一公式 $(S'-F')/F'$ 得到 $F/S - 1$（符号相反）。所以必须固定：公式里的 S, F 是 “本币/外币”，carry 是做多外币的 carry（8.1 节的反例）。

UIP 与套息交易。无抛补利率平价说 $E[S_T] = F$，即外币的预期贬值恰好抵消利差，此时做多远期的平均收益为零。套息交易的盈利来自 $E[S_T] > F$，也就是 UIP 平均失败。这是一个经验问题；本章没有真实外汇数据，只在构造世界里放入一个已知的 “被收回” 比例（6.5、10 节）。

6.3 零息债：收益率、滑降与不变曲线

设年化复利的零息收益率曲线 $y(\tau)$（τ 年），面值 1 的零息债价格 $P_T = (1+y_T)^{-T}$，$y_T = y(T)$。持有 h 年（$h < T$），曲线不变，债券变成 $(T-h)$ 年的债券，价格 $(1+y_{T-h})^{-(T-h)}$。总收益

$$1 + \text{carry} = \frac{(1+y_T)^T}{(1+y_{T-h})^{T-h}} = \underbrace{(1+y_T)^h}_{1+\text{收益率部分}} \times \underbrace{\left(\frac{1+y_T}{1+y_{T-h}}\right)^{T-h}}_{1+\text{滑降部分}},$$

这里用了 $(1+y_T)^T = (1+y_T)^h(1+y_T)^{T-h}$。平坦曲线 $y_{T-h} = y_T$ 时滑降部分为 1；向上倾斜（$y_{T-h} < y_T$）时滑降为正：债券向短端滑落、收益率下降、价格上升。超额收益 = 总收益 $-[(1+y_h)^h - 1]$（用 h 年短期利率融资）。KMPV（式 (13)–(15)）对息票债写出同样的结构：carry 是收益率加滑降，扣短期利率后的收益率部分是期限利差；用修正久期可近似为

$$\text{滑降} \approx -D_{\text{mod}}\,(y_{T-h} - y_T),$$

其中 D_{mod} 取滑降后的债券（$T-h$ 年零息债，$(T-h)/(1+y)$）。8.2 节的数值：用 T 年的久期去乘会高估滑降。

假设：零息、年复利、收益率对到期线性插值、无信用与流动性溢价、“曲线不变” 是一个反事实（真实曲线每天在变）。

6.4 商品：便利收益与曲线斜率

持有实物商品的现金流视角：买入现货 S 并持有一期，收益是 δ（净便利收益）减去融资成本 r（借钱买现货）。无套利给出 $F = S(1+r-\delta)$（KMPV 式 (9) 以下）。令现货不变，做多期货的 carry

$$C = \frac{S-F}{F} = \frac{\delta - r}{1+r-\delta}.$$

商品现货常常没有干净的价格，所以用两个相邻期货合约的价差：近月 F^1（剩余 T_1 期）、次近月 F^2（$T_2 > T_1$）。假设近月价格不变，则持有 F^2 的合约在 $T_2 - T_1$ 期内滑向 F^1，线性每期 carry 代理

$$C = \frac{F^1 - F^2}{F^2\,(T_2 - T_1)}$$

（KMPV 式 (10)）。这是期限差上的价格差除以资本再除以期数，不是任意期限的精确月复利；若把端点总价格比等分复利，应另算 $(F^1/F^2)^{1/(T_2-T_1)} - 1$，还须明确不变曲线路径。若 $F^i = S(1+(r-\delta)T_i)$ 线性，则 $F^1 - F^2 = S(r-\delta)(T_1 - T_2)$，$C = (\delta - r)S/F^2$，与上式一致。读法：现货升水（$F^1 > F^2$）时 $C > 0$，期货升水时 $C < 0$。8.3 节数值：近月 100、次近月 101，相隔 1 个月，$C = -1/101 = -0.99\%$ 每月。

6.5 收益分解与 “被收回”

第 4 节的恒等式 $r_{t+1} = C_t + \Delta S_{t+1}/F_t$（$X = F$）取条件期望：

$$E_t[r_{t+1}] = C_t + E_t\Big[\frac{\Delta S_{t+1}}{F_t}\Big].$$

carry 是预期收益的一部分，另一部分是预期的价格变动，它取决于风险溢价与预期方式（KMPV 式 (6)）。设预期价格变动是 carry 的一个比例：$E_t[\Delta S/F] = -\gamma C_t$，则 $E_t[r] = (1-\gamma)C_t$。$\gamma = 1$：价格变动恰好抵消 carry（外汇里 UIP 成立的情形），平均收益为零；$\gamma = 0$：价格是鞅，carry 全部兑现；$0 < \gamma < 1$：部分被收回。如果截面回归 $r_{i,t+1} = a + bC_{i,t} + u$ 的斜率 $b = 1-\gamma$：$b = 1$ 说明 carry 完全兑现，$b = 0$ 说明完全被价格变动抵消。构造世界（10 节）里取 $\gamma = 0.5$，但冲击载荷 $\ell_i = 2\,\text{pct}_i - 1$ 是 carry 排名的函数，所以无条件的月度截面斜率的期望低于 $1-\gamma$：$E[b] \approx (1-\gamma) - p\,E[m]\,\overline{\text{Cov}(\ell, C)/\text{Var}(C)}$，$p = 1.2\%$ 是每月冲击概率，$E[m] = 0.05 + 0.02\sqrt{2/\pi} = 0.066$ 是冲击大小的期望，最后一项是各月 $\text{Cov}(\ell, C)/\text{Var}(C)$ 的平均。本路径的理论值 0.23；200 个新种子的月度斜率均值的中位数 0.273（理论值的中位数 0.272，5% 与 95% 分位数 -0.14 与 0.56）。本路径实测 0.44：只有 3 个冲击月（期望 4.3 个），没有冲击的 356 个月平均 0.65，冲击月平均 -24.0。所以斜率小于 $1-\gamma$ 是被设定的崩溃载荷造成的，不是单纯的抽样误差。

6.6 连续合约拼接与可交易盈亏

设日期 t 持有的合约是 $c(t)$，价格 $F_{t,c}$。可交易收益是持有同一合约两个日期的价格比：

$$r_t^{\text{trade}} = \frac{F_{t+1,c(t)}}{F_{t,c(t)}} - 1.$$

拼接价格 $S_t^* = F_{t,c(t)}$ 的收益是

$$r_t^* = \frac{S_{t+1}^*}{S_t^*} - 1 = \frac{F_{t+1,c(t+1)}}{F_{t,c(t)}} - 1.$$

两者之差

$$r_t^* - r_t^{\text{trade}} = \frac{F_{t+1,c(t+1)} - F_{t+1,c(t)}}{F_{t,c(t)}}$$

在不换合约（$c(t+1) = c(t)$）时为零；换合约时等于“新合约与旧合约在 $t+1$ 的价格差”除以旧价。期货升水（新合约更贵）时拼接价格在换月日向上跳，但没有人赚到这笔钱：交易者在 $t+1$ 以各自的报价卖出旧合约、买入新合约，换月本身不产生盈亏；期货升水的代价体现在后续新合约向现货收敛的下跌里。累计起来，拼接序列近似现货，可交易序列是现货加展期收益（8.4 节与 10 节的构造世界）。拼接价格里还会出现负价格或比率失效的问题，所以研究里应使用单合约收益再复利，而不是拼接价格（Asness、Moskowitz 与 Pedersen 2013 的商品期货收益构造，见第 25 章来源笔记）。

6.7 高减低的组合 carry 非负，不保证实际收益

组合权重 w_i（多头和为 $+1$、空头和为 -1，或按排名），组合 carry $C^{\text{p}} = \sum_i w_i C_i = \overline{C}_{\text{多头}} - \overline{C}_{\text{空头}}$（KMPV 式 (24)、(25)）。按 carry 排序做多高、做空低，所以 $C^{\text{p}} \geq 0$ 是构造的结果。收益分解（6.5）给出实际收益 $= C^{\text{p}} +$ 价格变动，价格变动的平均部分可以大幅抵消 carry。这里的非负结论要求多空各用非负腿权重、资本口径可比，且多头每项 carry 不低于空头每项；全相同或边界并列时可为零。形成时已知的 carry 仍会跨期变化：令 D_t 为组合价格变动项，$\text{Var}(r) = \text{Var}(C^{\text{p}}) + \text{Var}(D) + 2\text{Cov}(C^{\text{p}}, D)$，偏度也受联合分布影响。给定形成时信息集后，已知 carry 不贡献当期条件创新；这与无条件时间序列风险不同。所以“组合 carry 为正”与“收益为正”是两个不同的陈述。10 节的构造世界：平均组合 carry 0.516% 每月，平均收益 0.179% 每月。

6.8 低波动与低 beta：分解

$\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_m^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2$。设 $\sigma_m = 16\%$，资产 X：$\beta = 0.5$、特质波动 25%；资产 Y：$\beta = 1.2$、特质波动 5%。则

$$\sigma_X = \sqrt{(0.5 \times 0.16)^2 + 0.25^2} = 26.2\%, \qquad \sigma_Y = \sqrt{(1.2 \times 0.16)^2 + 0.05^2} = 19.8\%.$$

X 的 beta 更低、波动更高：按波动排序与按 beta 排序给出相反的名次（27-E08）。所以“低波动”与“低 beta”是两个不同的信号，实证里常常相关但不相同（11 节：10 个行业中，低 beta 一半与低波动一半平均重合 3.6 个行业）。

CAPM 说 $E[r_i] = \beta_i E[r_m]$（超额收益）。如果证券市场线比这条线更平，$\alpha_i = E[r_i] - \beta_i E[r_m]$ 对低 beta 为正、对高 beta 为负。一个低 beta 组合 $\beta_p = 0.7$，持有 1 倍；要与市场比较，把它杠杆到 beta=1 需要 $1/0.7 = 1.43$ 倍，若预期超额收益与 beta 无关（SML 平坦），杠杆后的预期超额收益是 $1.43E[r_p]$，高于市场。杠杆在 CAPM 里没有成本，现实里有融资成本与约束（6.10）。

6.9 BAB：权重、中性与收缩

构造。第 4 节的 w_L, w_H；估计 beta 下的两条腿 $\hat\beta_L, \hat\beta_H$；收益 $r^{\text{BAB}} = r_L/\hat\beta_L - r_H/\hat\beta_H$。每条腿都被缩放到 beta 为 1（两腿 beta 必须正；只有 $0 < \hat\beta_L < 1 < \hat\beta_H$ 时才分别有 $1/\hat\beta_L > 1$ 与 $1/\hat\beta_H < 1$，高低排序本身不保证跨 1）。草稿提到美国股票的 BAB 平均做多 1.4 美元的低 beta 股票（融资 1.4 美元的无风险资产）、做空 0.7 美元的高 beta 股票（该文样本，草稿页 19）。

估计 beta 下的中性。直接把组合权重作用于所用的估计 beta：$\hat\beta^{\text{BAB}} = \hat\beta_L/\hat\beta_L - \hat\beta_H/\hat\beta_H = 1 - 1 = 0$。这一代数结论只需两条估计腿 beta 非零，不要求估计等于真值；本章构造另要求两者严格为正。若进一步假设估计 beta 恰好等于真实 beta，才可由此得到真实市场中性。8.5 节的特例中，每个资产的收益恰好等于用于缩放的 $\beta_i\times$ 市场收益，因而 BAB 收益为 0。

真实暴露。实际的组合 beta 是 $\beta^{\text{BAB}} = \beta_L^T/\hat\beta_L - \beta_H^T/\hat\beta_H$，$\beta^T$ 是两条腿的真实 beta。

收缩。 Frazzini 与 Pedersen 用 $\hat\beta = w\hat\beta^{\text{TS}} + (1-w)\cdot 1$，$w = 0.6$（式 (15) 与其后；草稿页 17）：向横截面均值 1 收缩。共同且严格为正的 w 不改变排名；$w = 0$ 使所有估计为 1、秩消失，`bab_weights` 因全并列报错；严格正的共同权重因此不改变两条腿选了谁，只改变缩放（杠杆）的大小。分两种情形。

(a) 无噪声，用收缩后的 beta 作缩放，而真实 beta 就是未收缩的 x：$\hat\beta = wx + (1-w)$。令 $g(x) = x/(wx+1-w)$，则 $\beta^{\text{BAB}} = g(x_L) - g(x_H)$，$0 < x_L < 1 < x_H$，$0 < w \le 1$。定义域要先说清：$g$ 在 $x = -(1-w)/w$ 处有极点，$g'(x) = (1-w)/(wx+1-w)^2 > 0$（$w < 1$）只保证 g 在极点两侧各自递增，不能跨极点比较。两条腿的缩放 beta $wx_L + 1 - w$ 与 $wx_H + 1 - w$ 都严格为正，等价于 x_L, x_H 都在极点右侧的同一区间；$x_L > 0$ 时这自动成立。于是 $g(x_L) < g(x_H)$：$\beta^{\text{BAB}} < 0$；$w = 1$ 时 $g(x) = 1$，$\beta^{\text{BAB}} = 0$。去掉正分母条件结论就会反号：$x_L = -1$，$x_H = 2$，$w = 0.6$ 时低 beta 腿的缩放 beta 为 -0.2，$g(x_L) - g(x_H) = 5 - 1.25 = +3.75$；$w = 1$、$x_L = 0$ 时是 0/0。这正是 `bab_returns` 的既有政策：任何一个月的加权腿 beta ≤ 0 都直接报错，不能把负 beta 腿“杠杆到 1”。数值：$x_L = 0.7$，$x_H = 1.3$，$w = 0.6$：$0.7/0.82 - 1.3/1.18 = 0.854 - 1.102 = -0.248$（27-C01）。

(b) 有噪声：$\hat{\beta}=\beta+e$，e 与 β 独立，$\beta\sim(1,\sigma_\beta^2)$，$e\sim(0,\sigma_e^2)$。则 $E[\beta\mid\hat{\beta}]=1+w^*(\hat{\beta}-1)$，$w^*=\sigma_\beta^2/(\sigma_\beta^2+\sigma_e^2)$（各证券的 (β_i,e_i) 截面独立且联合正态时是精确的；否则只是最佳线性预测，而且若估计误差跨证券相关，按极值排名选入腿会引入额外的选择偏倚）。所以用 $w=w^*$ 收缩的 beta 恰好是真实 beta 的条件期望，给定整个向量 $\hat{\beta}$ 时，腿权重与缩放分母 s_L,s_H 都是常数，所以两条腿的条件真实暴露精确为 $E[\beta_L^T\mid\hat{\beta}]/s_L=1$、$E[\beta_H^T\mid\hat{\beta}]/s_H=1$，BAB 的条件真实 beta 为 0（没有 Jensen 修正项；条件是 $s_L,s_H\neq0$，即分母有定义的观测区域。无条件期望还需要这个比值可积，正态尾部下不能默认，本章不声称）；符号比较另需条件：两条腿的估计 beta 满足 $\hat{\beta}_L<1<\hat{\beta}_H$，且缩放分母 s_L,s_H 都严格为正（$s_H>0$ 在 $\hat{\beta}_H>1$ 时自动成立）。在此条件下，$w>w^*$（收缩不足）时低 beta 腿的条件平均真实 beta 高于缩放用的，BAB 条件平均暴露为正；$w<w^*$（过度收缩）时条件平均暴露为负。只要求分母非零不够：$\hat{\beta}_L=-2$，$\hat{\beta}_H=2$，$w^*=0.5$，$w=0.6$ 时 $s_L=-0.8$，条件净暴露为 -0.3125，与“收缩不足为正”相反。27-P03 的模拟：真实 beta 均值 1、标准差 0.25，噪声标准差 0.25（$w^*=0.5$），500 只证券，200 个模拟取平均：$w=1$ 时 $\beta^{\mathrm{BAB}}=+0.47$，$w=0.5$ 时 -0.0006，$w=0.2$ 时 -0.24。

含义。一个常数收缩权重（0.6）是否使 BAB 中性，取决于 beta 估计的噪声有多大。11 节行业样本中 $w=0.6$ 的回归 beta 约 -0.20，不收缩时约 $+0.05$，与该模型中收缩改变暴露的机制相容。但“大组合、60 月窗口”并不识别估计噪声方差，也不能推出 w^* 接近 1；本章没有估计真实 beta 或识别负暴露的因果来源。

6.10 杠杆、融资与崩溃

融资。长腿需要借入 $\max(1/\hat{\beta}_L-1,0)$ 单位（11 节平均 0.27）。若借款利率比无风险利率高 s（每月，小数），每月成本 $s\big[\max(1/\hat{\beta}_L-1,0)+\max(1/\hat{\beta}_H-1,0)\big]$。年化 1% 的融资利差使 10 个行业的 BAB 均值从 0.2045% 降到 0.1818% 每月（11 节）。融资利差只是成本的一个来源，保证金要求、被迫平仓、做空约束没有进入本章的计算。

崩溃。设一个全局冲击 J 以小概率发生，高 carry 货币的损失与它们的 carry 排名成比例：$r_i=(1-\gamma)C_i+\text{噪声}-\ell_i\,m\,J$，载荷 $\ell_i=2\,\mathrm{pct}_i-1\in[-1,1]$（$\mathrm{pct}_i$ 是 carry 的百分位名次）。组合多头的 ℓ 约 $+0.8$、空头约 -0.8，所以组合对 J 的载荷约 1.6，所有货币共享同一个冲击，不会被货币个数分散掉。每月的期望崩溃损失约 $p\,E[m]\times1.6$，共同的 J 冲击制造集中左尾，噪声、carry 跨期变化及其依赖也影响波动与偏度，不能说全部风险只来自 J 月（10 节：3 个冲击月平均 -9.0%，其余月平均 $+0.26\%$）。

6.11 BAB 的“中性”是哪一种中性

BAB 的两腿权重先各自和为 1，再乘 $L=1/\hat{\beta}_L$、$H=1/\hat{\beta}_H$。风险资产权重 $w=Lw_L-Hw_H$ 的净额是 $L-H$，gross 是 $L+H$（两腿无重叠）。估计 beta 暴露是 $L\hat{\beta}_L-H\hat{\beta}_H=0$，却一般**不是美元净额为零**。为得到自融资损益表达式，再配无风险资产权重 $-(L-H)$；风险腿与融资腿权重总和为零。这是一个按单位参考资本记账的自融资因子，不是可以对零初始财富计算百分比收益的存款。

第 8.5 节 $L=1.4815,H=0.7547$，风险净额 0.7268、gross 2.2362。直接用总收益会多出 $(L-H)r^f$，无风险融资腿恰好抵消它，所以 $Lr_L^e-Hr_H^e$ 与完整自融资账等价。第 6.10 节的额外借款成本使用课程的分腿融资约定 $s[\max(L-1,0)+\max(H-1,0)]$：本例只计长腿超出一单位的 0.4815。它不是完整经纪商净融资/保证金账，不能与 $L-H$ 的净融资额或借券费互换。原敏感度保留为这个明确约定下的结果。

若希望另作 gross=2 的齐次组合比较，可令 $k = 2/(L+H) > 0$ 同时缩放两腿；估计 beta 的零约束仍成立，收益及该约定下直接按头寸计量的费用须重新核口径，净额仍是 $k(L-H)$，不会自动为零。本章旧 BAB 数值没有作这种缩放；P4 的 gross=2 是第 28 章股票行业约束的另一份合同，不应套回 BAB 历史结果。正分母、真实/估计 beta 与收缩条件继续按第 6.9 节判断。

7. 金融解释

carry 是预期收益的机械成分，不是全部。它可以只用今天的价格算出（外汇用利率或远期，商品用曲线斜率，债券用收益率曲线），不需要估计任何风险溢价模型。但 6.5 的恒等式说明，预期价格变动同样重要：价格变动可以收回 carry（外汇 UIP），也可以放大。研究者能直接观察的是 C_t，需要检验的是 γ。

carry 的收益分布偏负。 6.10 的崩溃机制说明：carry 头寸在平时赚取稳定的小额收益，在全局冲击（融资紧张、风险厌恶上升）时集中亏损。10 节的构造世界里，200 个新种子无一例外偏度为负，中位偏度 -1.4，74% 的世界最大回撤超过 25%。真实数据是否如此需要真实的外汇、期货与融资数据。

换月不是收益。连续合约价格在换月日跳跃，把它当成价格序列算收益会把曲线形状（展期收益）当作现货价格运动。可交易收益等于 carry 加价格变动，拼接价格近似于现货（10 节的构造世界：拼接均值 0.093% 每月，现货 0.090%，可交易 0.205%）。

低 beta 不是低风险。低 beta 只说与市场联动小，特质风险可以很大（6.8）。BAB 的收益来自两个来源：低 beta 资产的 alpha 与高 beta 资产的负 alpha（SML 平坦），以及杠杆。杠杆有成本、有约束；Frazzini 与 Pedersen 的模型把约束当作高 beta 资产被抬价的原因（草稿摘要），本章只使用其构造，不检验其机制。

防御不等于便宜。低 beta 一半在市场下跌月份的损失更小（11 节：下跌月平均 -2.86% 对 -4.55%），但它的下跌 beta 与上涨 beta 几乎相同（0.81 对 0.79），在这个样本内未显示明显的上下行 beta 非对称；较低 beta 与少亏相容，但该诊断不能把全部损失差异因果归于 beta。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由 `hand_examples()` 产生，并由 历史独立复核脚本 用不同实现复核。公司、货币与合约均为教学构造。

8.1 外汇远期：利差、报价方向与保本汇率

完整例题：外汇报价、资本与存款分母

报价是“本币/外币”，$S = 100$；本币年利率 $r = 2\%$，外币年利率 $r^* = 6\%$，一年期简单利率。CIP：$F = 100 \times 1.02/1.06 = 96.2264$。做多外币远期的 carry：

$$C = \frac{S - F}{F} = \frac{100 - 96.2264}{96.2264} = 3.9216\% = \frac{r^* - r}{1 + r} = \frac{0.04}{1.02}.$$

远期升贴水 $F/S - 1 = -3.7736\%$（远期贴水）。保本汇率：$S_T = F = 96.2264$，外币贬值 3.7736% 以内做多远期赚钱。若期末现货为 96：远期收益 $(96 - 96.2264)/96.2264 = -0.2353\%$；等价的存款比较：外币存款换回本币 $1.06 \times 0.96 = 1.0176$，本币存款 1.02，超额收益 $(1.0176 - 1.02)/1.02 = -0.2353\%$，是相对本币存款终值的超额，与 $X = F$ 远期超额一致。按初始本金 1 的外币存款总收益是 1.76%，算术超额是 $1.76\% - 2\% = -0.24\%$；若给远期配资本 F 并赚同一期 2% 抵押利息，其总收益为 $2\% - 0.235294\% = 1.76470588\%$。这两个总收益分母与账户不同，不必相等。外币利率高 4 个百分点，但外币贬了 4%，因此没有正的超额收益；存款总收益仍为正，不能把“不赚超额”写成账户没有盈利。
报价方向的陷阱：改用“外币/本币”报价，$S' = 0.01$，$F' = 1/96.2264 = 0.0103922$，套用同一公式 $(S' - F')/F' = -3.7736\%$，符号反了，数值是 $F/S - 1$。

8.2 零息债的 carry 与滑降

收益率曲线（年复利）：1 年 2%、2 年 3%、3 年 3.5%、5 年 4%。买入 3 年零息债，持有 1 年，曲线不变。现价 $1.035^{-3} = 0.90194$；一年后变成 2 年期，按 3% 定价 $1.03^{-2} = 0.94260$。总收益 $0.94260/0.90194 - 1 = 4.5073\%$。分解：收益率部分 $1.035 - 1 = 3.5\%$；滑降部分 $(1.035/1.03)^2 - 1 = 0.9732\%$；$(1.035)(1.009732) - 1 = 4.5073\%$。扣除 1 年期利率 2% 的融资：超额 carry $= 2.5073\%$。久期近似：2 年零息债修正久期 $2/1.03 = 1.9417$，滑降 $\approx 1.9417 \times (0.035 - 0.03) = 0.9709\%$，与精确的 0.9732% 相差 0.002 个百分点；若误用 3 年债的久期 $3/1.035 = 2.899$，得 1.449%，高估一半。平坦曲线（都是 3.5%）：滑降为零，总收益 3.5%。

8.3 商品曲线

近月（剩余 1 个月）100，次近月（剩余 2 个月）101：每月 $C = (100 - 101)/(101 \times 1) = -0.990\%$（期货升水，做多次近月在曲线不变时每月亏 0.99%）。反过来近月 100、次近月 98：$C = (100 - 98)/98 = +2.041\%$ 每月（现货升水）。

8.4 换月：拼接价格与可交易收益

下面的收益指数忽略抵押利息与费用，每期按起始合约价全额抵押，并随财富调整名义金额（允许连续单位）；它不是固定一手合约的现金账。现货恒为 100，曲线每期升水 1：合约 A 在第 0、1、2 期的价格是 102、101、100（第 2 期到期收敛）；在第 2 期换到合约 B，B 在第 2、3 期的价格是 103、102。持有 A 到第 2 期，再持有 B：

区间	可交易收益（同一合约两端价格比）	拼接价格的收益
第 0→1 期	$101/102-1=-0.980\%$	-0.980%
第 1→2 期	A：$100/101-1=-0.990\%$	拼接序列 101→103：$+1.980\%$
第 2→3 期	B：$102/103-1=-0.971\%$	-0.971%

可交易的累计收益 -2.913%（现货没动，期货升水每月吃掉约 1%）；拼接序列 $102\to101\to103\to102$ 累计 0%，和现货一样。第 1→2 期的差 $1.980-(-0.990)=2.970\%=(103-100)/101$：新合约与旧合约在第 2 期的价差除以旧价（6.6 节）。拼接序列里这个 $+1.98\%$ 没有任何人赚到。

8.5 BAB：权重、杠杆、收益与中性

四个证券的 beta 估计 $0.6,0.9,1.1,1.4$：名次 $1,2,3,4$，$\bar z=2.5$，偏差 $(-1.5,-0.5,0.5,1.5)$，$\sum|z-\bar z|=4$，$k=2/4=0.5$。低 beta 腿 $w_L=(0.75,0.25,0,0)$，高 beta 腿 $w_H=(0,0,0.25,0.75)$，各腿权重和为 1。腿的 beta：$\hat\beta_L=0.75\times0.6+0.25\times0.9=0.675$，$\hat\beta_H=0.25\times1.1+0.75\times1.4=1.325$。杠杆：低 beta 腿 $1/0.675=1.4815$，高 beta 腿 $1/1.325=0.7547$。下月超额收益 $(1.2\%,1.5\%,1.0\%,2.0\%)$：$r_L=1.275\%$，$r_H=1.75\%$，

$$r^{\mathrm{BAB}}=\frac{1.275\%}{0.675}-\frac{1.75\%}{1.325}=1.8889\%-1.3208\%=0.5681\%.$$

中性检验：若每个证券下月超额收益恰好等于 $\beta_i\times1\%$（市场涨 1%），则 $r_L=0.675\%$，$r_H=1.325\%$，$r^{\mathrm{BAB}}=1\%-1\%=0$。融资成本：长腿借入 $1.4815-1=0.4815$ 单位，若借款利率每月高 0.2%，成本 $0.2\%\times0.4815=0.0963\%$，BAB 变为 0.4718%；短腿去杠杆，不借款。

8.6 组合 carry 与收益

四种货币每月的 carry 是 $0.4\%,0.2\%,-0.1\%,-0.3\%$，多头为前两个、空头为后两个，权重 ±0.5：组合 carry $=0.5(0.4+0.2)-0.5(-0.1-0.3)=0.5\%$，等于“多头平均 0.3% 减空头平均 -0.2%”（KMPV 式 (25)）。若下月价格变动 $\Delta S/F$ 分别为 $-0.3\%,-0.1\%,0,+0.2\%$，各货币收益 $=C+\Delta S/F$ 为 $0.1\%,0.1\%,-0.1\%,-0.1\%$，组合收益 $0.5(0.1+0.1)-0.5(-0.1-0.1)=0.2\%$，只有组合 carry 的 40%：价格变动收回了 60%。

8.7 收缩与真实暴露

原始 beta 0.5 收缩后 $0.6\times0.5+0.4=0.7$；1.8 收缩后 1.48。若低 beta 腿的真实 beta 是 0.7、高 beta 腿是 1.3，而缩放用的是收缩后的 0.82 与 1.18：真实组合 beta $=0.7/0.82-1.3/1.18=0.854-1.102=-0.248$（6.9(a)）。

9. Python 实现

carry 的函数在新模块 `carry.py`，beta 与 BAB 在 `low_risk.py`；排序复用第 23 章 `factor_research.py`；外汇远期的覆盖式参考报价复用第 10 章已有的 `covered_fx_forward_quote`。

函数	输入	输出与边界
`futures_carry`	现货、期货、可选抵押	$(S-F)/X$，X 默认 F；价格须为正；数组按位置对应
`forward_premium`	现货、远期	$F/S-1$
`fx_carry_from_rates`	本币利率、外币利率	$(r^*-r)/(1+r)$；利率须大于 -1；报价为本币/外币
`commodity_curve_carry`	F^1,F^2,T_1,T_2	$(F^1-F^2)/(F^2(T_2-T_1))$；$T_2>T_1$
`zero_coupon_carry`	曲线、到期、持有期、可选融资利率	总收益、收益率部分、滑降部分、超额；曲线须覆盖 T 与 $T-h$
`roll_down_approximation`	修正久期、两个收益率	$-D(y_{\text{滑后}}-y_{\text{现}})$
`portfolio_carry`	权重、carry（同标签）	$\sum w_iC_i$；非零权重缺 carry 报错
`held_contract_returns`	合约价格表、每日持有的合约	$F_{t+1,c}/F_{t,c}-1$；持有合约缺价格报错；最后一行 NaN
`naive_splice_returns`	同上	拼接序列的收益（换月日含价差）；最后一行 NaN
`rolling_beta`	资产超额收益、市场超额收益、窗口、最少月数	行 s 只用 $s-\text{window}+1..s$ 的月份；市场须无缺失
`vol_corr_beta`	同上，波动窗口与相关窗口	$\rho\sigma_i/\sigma_m$，默认 12 与 60 个月，至少 12 与 36 个月
`vasicek_shrink`	beta、权重、先验	$w\hat{\beta}+(1-w)\cdot$先验，默认 0.6 与 1
`bab_weights`	某月的 beta 向量	w_L,w_H（各腿和为 1，缺失 beta 权重 0）；并列取平均名次；全并列报错
`bab_returns`	超额收益、beta、可选借款利差	BAB 与两条腿、腿的 beta 与杠杆；腿 beta 不为正报错；持有的证券下月缺收益报错
`state_beta`	资产、市场、布尔条件	条件内的斜率与截距

默认离线阅读入口是已接受读者包的 `notebooks/ch27_carry_lowrisk.ipynb`：`RUN_FRENCH=False`，外汇 10 种货币 ×360 月（seed 20261114）、商品 240 月（seed 20261115），FX sweep 默认 60 世界、beta 噪声默认 100 世界 ×500 名。只创建新的 RUN_DIR；不输出历史图/CSV/JSON。下文 200 种子、French 与本章四幅历史图是既有历史证据，不由默认路径重跑。runner 另存 execution 副本和状态。代码块保留完整供学习；下列是原工程源中的历史 CLI/测试入口，非读者默认步骤，独立包未捆绑这些工程入口时不要运行：

```
.venv/bin/python code/ch27_carry_lowrisk.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch27_carry.py tests/test_ch27_lowrisk.py tests/
    ↪ test_ch27_workflow.py -q
```

频率：月；`signal_time` 是月末的最后一刻（UTC）；beta 与波动率只用到该月末为止的数据；BAB 的收益是下个月；种子：外汇世界 20261114，商品世界 20261115。

代码段一：外汇、债券、商品的 carry（8.1–8.3 节）。

```
from quant_course.carry import (
    commodity_curve_carry, fx_carry_from_rates, futures_carry,
    ↪ roll_down_approximation, zero_coupon_carry,
)

s, r_local, r_foreign = 100.0, 0.02, 0.06
f = s * (1 + r_local) / (1 + r_foreign)                          # covered parity; quote
    ↪  = local currency per foreign
assert abs(f - 96.2264) < 1e-4
c = futures_carry(s, f)
assert abs(c - fx_carry_from_rates(r_local, r_foreign)) < 1e-12 and abs(c - 0.04 /
    ↪ 1.02) < 1e-12
assert futures_carry(1 / s, 1 / f) < 0 < c                       # the inverted quote
    ↪ flips the sign
forward_return = (96.0 - f) / f                                  # spot ends at 96
deposit_excess = (96.0 / s * (1 + r_foreign) - (1 + r_local)) / (1 + r_local)
assert abs(forward_return - deposit_excess) < 1e-12 and abs(forward_return +
    ↪ 0.0023529) < 1e-7

z = zero_coupon_carry([1, 2, 3, 5], [0.02, 0.03, 0.035, 0.04], 3.0, 1.0,
    ↪ financing_rate=0.02)
assert abs(z["total"] - (1.035 ** 3 / 1.03 ** 2 - 1)) < 1e-12
assert abs((1 + z["yield_component"]) * (1 + z["roll_down_component"]) - (1 + z["
    ↪ total"])) < 1e-12
approx = roll_down_approximation(2 / 1.03, 0.035, 0.03)
assert abs(approx - 0.0097087) < 1e-7 and approx < z["roll_down_component"]
assert abs(commodity_curve_carry(100.0, 101.0, 1.0, 2.0) + 1 / 101) < 1e-15
```

代码段二：换月，拼接价格与可交易收益（8.4 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.carry import held_contract_returns, naive_splice_returns

dates = pd.period_range("2026-01", periods=4, freq="M")
prices = pd.DataFrame({"A": [102.0, 101.0, 100.0, np.nan], "B": [np.nan, np.nan,
    ↪ 103.0, 102.0]}, index=dates)
chosen = pd.Series(["A", "A", "B", "B"], index=dates)
trade = held_contract_returns(prices, chosen).iloc[:3]
naive = naive_splice_returns(prices, chosen).iloc[:3]
assert np.allclose(trade, [101 / 102 - 1, 100 / 101 - 1, 102 / 103 - 1])
assert np.allclose(naive, [101 / 102 - 1, 103 / 101 - 1, 102 / 103 - 1])
gap = naive - trade
assert gap.iloc[0] == 0 and gap.iloc[2] == 0 and abs(gap.iloc[1] - (103 - 100) / 101)
    ↪  < 1e-12   # new minus old price at the roll, over the old price
assert abs((1 + naive).prod() - 1) < 1e-12 and abs((1 + trade).prod() - 1 + 0.029126)
    ↪  < 1e-6    # stitched 0%, tradable -2.91%
```

代码段三：BAB 的权重、收益、中性与收缩（8.5、8.7 节）。

```
import pandas as pd

from quant_course.low_risk import bab_returns, bab_weights, vasicek_shrink

beta = pd.Series([0.6, 0.9, 1.1, 1.4], index=list("ABCD"))
wl, wh = bab_weights(beta)
assert wl.tolist() == [0.75, 0.25, 0.0, 0.0] and wh.tolist() == [0.0, 0.0, 0.25,
    ↪ 0.75]
bl, bh = float(wl @ beta), float(wh @ beta)
assert abs(bl - 0.675) < 1e-12 and abs(bh - 1.325) < 1e-12
r = pd.Series([0.012, 0.015, 0.010, 0.020], index=beta.index)
by_hand = (wl @ r) / bl - (wh @ r) / bh
idx = pd.period_range("2026-01", periods=2, freq="M")
betas = pd.DataFrame([beta.to_numpy()] * 2, index=idx, columns=beta.index)
out = bab_returns(pd.DataFrame([r.to_numpy()] * 2, index=idx, columns=beta.index),
    ↪ betas)
assert abs(out["bab"].iloc[0] - by_hand) < 1e-15 and abs(by_hand - 0.0056813) < 1e-7
neutral = bab_returns(pd.DataFrame([beta.to_numpy() * 0.01] * 2, index=idx, columns=
    ↪ beta.index), betas)
assert abs(neutral["bab"].iloc[0]) < 1e-15                    # every asset returns
    ↪ exactly beta x market: BAB = 0
g = lambda x, w: x / (w * x + 1 - w)                          # true beta / scaling
    ↪ beta when the scaling beta is shrunk with weight w
assert abs(g(0.7, 0.6) - g(1.3, 0.6) + 0.2480) < 1e-3         # realised BAB beta
    ↪ -0.248
assert abs(g(0.7, 1.0) - 1.0) < 1e-12 and abs(g(1.3, 1.0) - 1.0) < 1e-12
assert abs(vasicek_shrink(0.5) - 0.7) < 1e-12 and abs(vasicek_shrink(1.8) - 1.48) < 1
    ↪ e-12
```

代码段四：收益分解与组合 carry（6.5、6.7 节）。

```python
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.carry import futures_carry, portfolio_carry

s0 = np.array([100.0, 100.0, 100.0, 100.0])
f = np.array([99.0, 99.7, 100.2, 100.6])                    # contango makes the
    ↪ last two carry negative
s1 = np.array([99.6, 99.8, 100.1, 100.0])                   # month-end spot
c = futures_carry(s0, f)
r = (s1 - f) / f
assert np.allclose(r, c + (s1 - s0) / f)                    # return = carry +
    ↪ price change
w = pd.Series([0.5, 0.5, -0.5, -0.5], index=list("ABCD"))
cp = portfolio_carry(w, pd.Series(c, index=w.index))
assert abs(cp - (c[:2].mean() - c[2:].mean())) < 1e-15 and cp > 0
assert float(w.to_numpy() @ r) < cp                         # the price change
    ↪ took part of the carry back
```

10. 图形解读

图 27-1：carry 组合的平滑累加与实际财富（构造世界）。左图：橙色虚线是组合 carry 逐月累加（$1+\sum C^{\mathrm{p}}$），蓝线是实际多空收益复利（起点 1，1996 年起的 359 个月），灰色竖线是全局冲击月。右图：月度多空收益的直方图，橙色是冲击月。读法：carry 累加是一条平滑向上的线，实际收益在冲击月大幅向下，之后恢复，但 359 个月的平均收益只有平均 carry 的约三分之一；最大回撤 32%，最差月份 −12.2%，偏度 −0.84。构造世界，已知被收回比例 $\gamma = 0.5$ 与冲击机制。

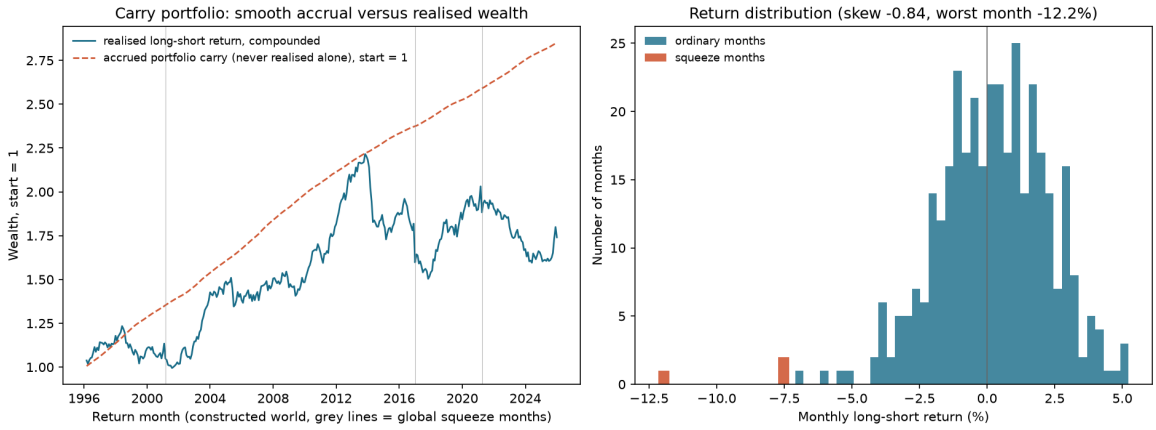


图 27-1：构造世界里 carry 的累加与实际财富

单一路径与 200 个新种子。上图是一个种子（20261114）的一条路径，里面只有 3 个冲击月（平均 −9.0%，其余月平均 +0.26%）。同一数据生成过程用 200 个新种子（20261115 至 20261314，均为整数 seed 而非日期；商品世界另用种子 20261115，相同整数出现在不同例子不自动证明随机流独立）各跑一遍：平均收益的中位数 0.148% 每月（5% 分位 −0.072%，95% 分位 0.407%），11.5% 的世界平均收益为负；偏度全部为负（中位 −1.42，5% 分位 −2.26，95% 分位 −0.36）；最大回撤中位 32.2%（5% 与 95% 分位 51.7% 与 17.1%），74% 的世界超过 25%；所有 200 个世界

的实际平均收益都低于平均组合 carry（后者 0.36% 至 0.91% 每月）。读法：本图的偏度与回撤是这个过程的典型特征，不是一次运气；但它们是我设定的冲击机制（冲击概率 1.2%、载荷与大小）的结果，不能说明真实外汇 carry 的左尾有多重。

图 27-2：同一批合约，三条序列（构造的商品世界）。左图（对数纵轴，起点 1）：蓝线是每月持有同一到期合约的一期收益并逐期复利（忽略抵押利息/费用，每期全额抵押、随财富调整名义金额，允许连续单位；不是固定一手现金账），橙线是拼接价格的复利，灰点线是现货价格。右图：曲线斜率 $g = (S - F)/S$，蓝色阴影为现货升水（做多赚斜率），橙色为期货升水（做多付斜率）。读法：拼接价格几乎重合于现货，可交易序列偏离现货，偏离的方向由斜率的符号与持续时间决定（图中约 2010 至 2015 年长期期货升水，可交易序列大幅落后于现货；2016 年以后多数时间现货升水，可交易序列领先）。

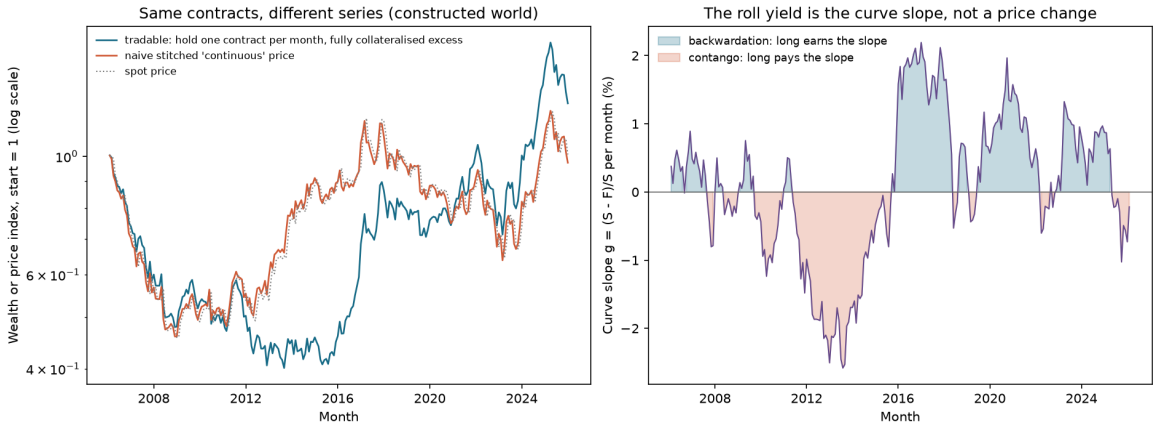


图 27-2：可交易收益、拼接价格与现货

图 27-3：行业组合的证券市场线与 beta 分组。左图：10 个行业的全样本 beta（横轴，无量纲）与月均超额收益（纵轴，% 每月）；灰色虚线是通过市场平均超额收益的 CAPM 线（0.70%/月），橙线是 10 个点的拟合线（斜率 0.41）。右图：按 60 个月滚动 beta（收缩 $w = 0.6$）排序的低 beta 一半与高 beta 一半（各 5 个行业，等权）的超额财富（对数纵轴，起点 1）。读法：拟合线比 CAPM 线平；低 beta 一半的长期财富更高。10 个点、全样本 beta 是事后估计，只做描述。

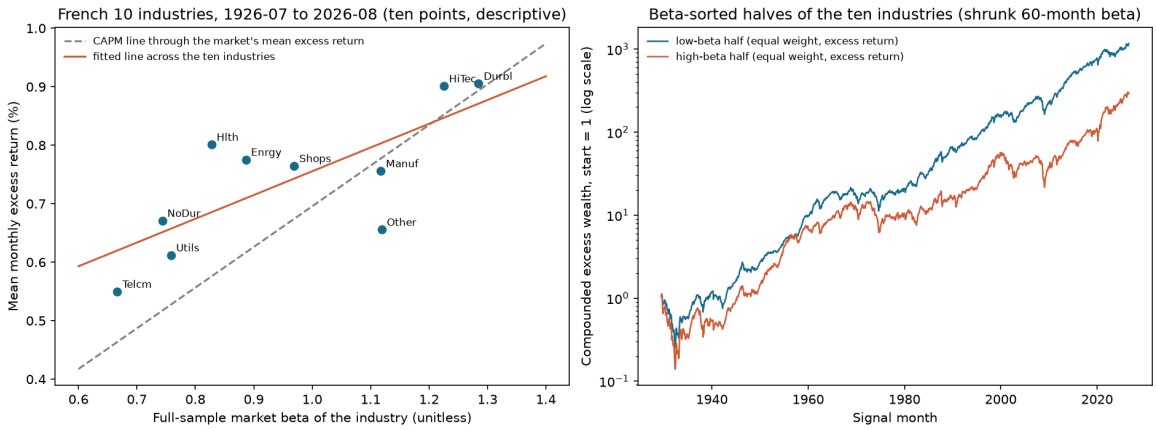


图 27-3：证券市场线与 beta 分组

图 27-4：BAB 的月度收益与回撤（10 个行业）。左图：每个点是一个月，横轴是该月市场超额收益（%），纵轴是 BAB 收益（% 每月）；橙点是 BAB 最差的 10 个月。右图：BAB 复利财富的回撤。读法：散点向右下倾斜（样本市场回归 beta 估计为负，约 −0.20），最差 10 个月全部出现在市场上涨的月份；最大回撤 57%。已发布聚合收益之外的、10 个行业构造的 BAB，不含成本与融资利差。

图内“反弹”只指散点横轴的同一收益月市场上涨；它不表示先有市场反弹再造成 BAB 坏月份的事件顺序或因果。

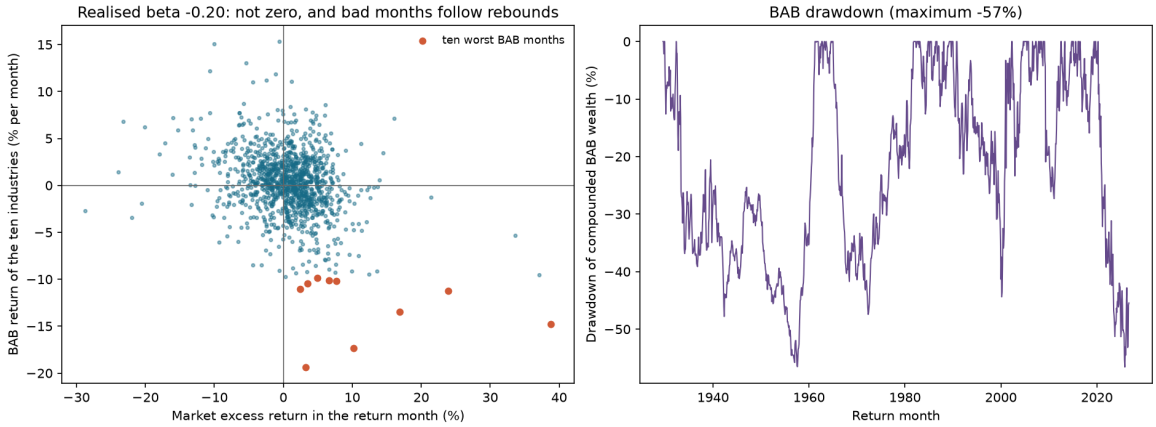


图 27-4：BAB 的月度收益与回撤

11. 真实市场案例

数据与限制。与第 22–25 章相同的冻结 French 10 行业价值加权月收益（处理后 CSV SHA-256 `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`，1926-07 至 2026-08 共 1,202 个月）以及 FF3 的 Mkt-RF 与 RF（处理后 SHA-256 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`）。行业按 4 位 SIC 码在每年 6 月末分配，7 月至次年 6 月持有（French 数据库说明页）。这是已修订的发布收益，10 个价值加权行业组合，不是个股，不是时点版本，不是可交易成交；所有收益都是超额收益（减去 RF）。第一个信号月 1929-06（需要至少 36 个月的 beta 历史），最后一个 2026-07，共 1,166 个信号月，收益月 1929-07 至 2026-08。**本章没有真实的外汇远期、期货曲线或融资利率数据，所以 carry 部分没有真实数据实证，只有手算与构造世界**。

设定（预先固定）。beta：60 个月滚动 OLS（至少 36 个月），收缩 $w = 0.6$、先验 1（Frazzini 与 Pedersen 的常数）；BAB：10 个行业的秩权重（式 (16)），不含融资利差；低 beta 一半与低波动一半：按收缩 beta 或过去 12 个月月收益标准差排序，最低 5 个等权对最高 5 个等权。主指标：BAB 的平均月收益及其对市场的回归。

低 beta 与低波动一半（1,166 个信号月，t 为把月份当独立样本的朴素值）。

组合（5 个行业，等权）	平均超额收益（% 每月）	t	月标准差（%）	年化夏普
低 beta 一半	0.706	5.42	4.44	0.55
高 beta 一半	0.681	3.74	6.21	0.38
低波动一半	0.623	4.60	4.63	0.47
高波动一半	0.763	4.35	6.00	0.44

组合（5 个行业，等权）	对市场的 beta	alpha（% 每月，t）
低 beta 一半	0.78	0.196（4.21）
高 beta 一半	1.14	−0.065（−1.71）
低波动一半	0.82	0.085（1.95）
高波动一半	1.10	0.047（1.16）

两种排序平均有 3.6 个行业重合。低 beta 一半与高 beta 一半的平均超额收益几乎相同(0.71% 对 0.68%)，所以前者的夏普更高、alpha 为正；这与证券市场线较平相符，但是 10 个行业、一个 100 年样本里的一个描述，不是对个股低 beta 效应的检验。10 个行业全样本的 beta 与平均超额收益的拟合线斜率 0.41（% 每月每单位 beta），市场平均超额收益 0.70%，拟合线比 CAPM 线平。

BAB（1,166 个月）。平均 0.2045% 每月，$t = 1.99$（NW 滞后 6 为 2.01），标准差 3.50%，年化夏普 0.20；对市场回归：alpha 0.334%（$t = 3.38$），**beta** $= -0.197$ **(**$t = -10.7$**)**，$R^2 = 0.09$。平均杠杆：长腿 1.27 倍，短腿 0.88 倍；长腿平均 beta 0.79，短腿 1.13；两条腿各自的平均超额收益 0.645% 与 0.715%。

缩放用 beta 的收缩权重（同一套排序，只改杠杆）。

缩放用 beta	平均（% 每月）	t	对市场的 beta	alpha（% 每月，t）
原始（$w = 1.0$）	0.466	3.94	+0.052	0.432（3.63）
$w = 0.8$	0.322	3.04	−0.081	0.375（3.54）
$w = 0.6$（预先固定的主设定）	0.205	1.99	−0.197	0.334（3.38）

在该行业样本中，缩放用的收缩越多，对市场的回归 beta 估计越负；不收缩设定的样本回归 beta 估计接近零。这与第 6.9 节的过度收缩机制相容，但仅凭这些回归结果不能识别最优收缩或其因果来源。但 $w = 0.8$ 与 $w = 1.0$ 是看到结果之后加的，不能把它们的更高 t 当作干净的检验：三种收缩设定相当于 3 次比较，若试验族确为这三项，且边际 p 值有效、以正态近似换算，双侧 5% 的 Bonferroni 参考门槛约为 $z = 2.39$（第 22 章）；主设定 $t = 1.99$ 不超过它。这不调整本章所有分期、费用和分组变体，不能把朴素 t 直接当精确正态检验。

分期（$w = 0.6$**）**。

收益月区间	月数	平均（% 每月）	t	对市场 beta	alpha（% 每月，t）
1929-07 至 1963-06	408	0.103	0.72	−0.18	0.235（1.80）
1963-07 至 1999-12	438	0.153	1.05	−0.14	0.234（1.62）
2000-01 至 2026-08	320	0.405	1.56	−0.33	0.613（2.47）

三个分期的平均都为正，没有一个单独超过 2；2000 年后标准差更大（4.63%）。分期是按第 23–26 章沿用的日期划分，不是为本章选的。

融资利差敏感度（$w = 0.6$，借款利率比无风险利率每年高 s；这是假设，不是数据）。

s（年化）	0	0.5%	1%	2%	4%
平均（% 每月）	0.205	0.193	0.182	0.159	0.114
t	1.99	1.88	1.77	1.55	1.11

下跌与上涨月份。把收益月按市场超额收益的正负事后分类（这是诊断，不是可交易的信号）：下跌月 462 个，上涨月 704 个。低 beta 一半平均 −2.86%（下跌月）与 +3.05%（上涨月），高 beta 一半 −4.55% 与 +4.11%；低 beta 一半的下跌 beta 与上涨 beta 分别为 0.81 与 0.79，高 beta 一半 1.13 与 1.19。低波动一半与高波动一半：−3.16% 对 −4.25%（下跌月）。

最差月份与回撤。 BAB 最差月是 2001-01：−19.3%（同月市场超额收益 +3.3%）；最差的 10 个月（2001-01、2009-04、1933-04、1939-09、1938-06、2000-02、1999-01、1999-12、2023-01、2026-05）同月市场超额收益都为正，最大一个为 1933-04 的 +38.8%。最大回撤 56.6%，谷底在 2025-10。与市场超额收益的相关 −0.30，与 SMB −0.31，与 HML +0.03。

能说什么，不能说什么。可以说：10 个价值加权行业组合在 1929–2026 的样本里，低 beta 一半的平均超额收益与高 beta 一半几乎相同、风险更低；BAB 的平均收益为正（+0.20% 每月，$t \approx 2$），在三个分期里均值为正但都不显著；样本市场回归 beta 估计为负，与收缩模型相容，但不能据此识别真实 beta、最优收缩或因果机制；最差月份是市场反弹月。不能说：(1) 个股层面存在或不存在低 beta 溢价，10 个行业的结果不检验 Frazzini 与 Pedersen 的个股与跨资产结果；(2) BAB 的收益由融资约束解释，本章没有融资约束的数据；(3) 可交易性：没有借券费用、保证金、做空约束与真实融资利率，成本是假设；(4) 所有 t 值都是未经多重检验调整的朴素值，本章评价了 3 个收缩设定、3 个分期、5 个融资利差与 4 个分组（相互有重叠）。

逐资产 carry 研究缺什么。外汇：每个货币对的现货与远期报价（含买卖价）、报价方向与交割日、对应期限的存款或隐含利率；商品：每个商品的相邻合约价格曲线、合约到期日、换月规则；债券：零息或息票收益率曲线与期货的最便宜可交割券；所有资产：融资利率、保证金与手续费，以及这些数据在 `signal_time` 是否已经可得。本章没有下载这些数据；Project 4 准备层的缺口表逐项列出。

12. 常见错误

错误 1：报价方向弄反。把 “外币/本币” 的价格代入 “本币/外币” 的公式，carry 的符号就反了（8.1 节：-3.77% 对 $+3.92\%$）。修复：每个公式旁写明 S 的单位，并写测试：倒数报价必须给出相反符号（代码段一）。

错误 2：把高利率当成 carry 的全部。 carry 是 “价格不变” 时的收益；外币升值或贬值才决定实际结果（8.1 节：高 4 个百分点的外币利率被 4% 的贬值抵消）。修复：报告 C 与价格变动两项（6.5）。

错误 3：把连续期货价格当作可交易盈亏。拼接价格在换月日含新旧合约的价差（6.6、8.4）。修复：用单合约两端价格算收益，再复利（代码段二）；报告换月规则与到期日。

错误 4：混用不同期限的合约而不除以期限差。商品曲线的 carry 是每单位时间的量，$T_2 - T_1$ 不是 1 个月时必须除以它（6.4）；比较不同商品时单位要统一。

错误 5：用错久期估计滑降。滑降用滑降后（更短）债券的久期；用原债券久期会高估（8.2：1.449% 对精确的 0.973%）。

错误 6：把组合 carry 当作预期收益。按 carry 排序，在第 6.7 节的同资本与腿权重条件下组合 carry 非负，严格正还需高低有差异；实际收益被价格变动收回一部分，还可能为负（10 节：平均收益只有平均 carry 的约 35%）。

错误 7：把低 beta 当低波动，或反过来。 $\sigma^2 = \beta^2\sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$，两个排序可以相反（27-E08）；10 个行业里低 beta 一半与低波动一半平均只重合 3.6 个（11 节）。

错误 8：把收缩后的 beta 缩放当作市场中性。第 6.9 节有噪声模型在腿估计跨 1、缩放正分母及所给条件期望假设下，过度收缩给出负的条件真实暴露；无条件平均另需可积性。11 节的 -0.20 是历史回归估计，不是该因果机制的识别。修复：永远报告 BAB 对市场的回归 beta，并报告缩放用的收缩权重；估计 beta 的代数中性不等于已知真实市场中性；经验评价须报告样本回归估计及其不确定性。

错误 9：杠杆没有成本。 BAB 的长腿需要借入 $1/\hat{\beta}_L - 1$ 单位；借款利差、保证金、做空费用都进收益（8.5、11 节的敏感度）；比较杠杆后的夏普与未杠杆的夏普时要写明融资假设。

错误 10：beta 或波动率用了未来数据。居中窗口或全样本 beta 在 `signal_time` 时不可得。修复：行 s 只用 $\le s$ 的月份，并测试 “改动最后一行不改变此前的 beta”：

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.low_risk import rolling_beta

rng = np.random.default_rng(3)
idx = pd.period_range("2000-01", periods=60, freq="M")
m = pd.Series(rng.normal(0, 0.04, 60), index=idx)
a = pd.DataFrame({"x": 1.2 * m + rng.normal(0, 0.01, 60)}, index=idx)
b = rolling_beta(a, m, window=24, min_periods=12)
a2 = a.copy(); a2.iloc[-1, 0] += 0.5                          # change only the last
    ↪ month
b2 = rolling_beta(a2, m, window=24, min_periods=12)
assert b["x"].iloc[:-1].equals(b2["x"].iloc[:-1]) and b["x"].iloc[-1] != b2["x"].iloc
    ↪ [-1]
```

错误 11：把事后的“下跌月份”当信号。11 节按“该月市场是否下跌”分类是诊断，信号时点并不知道下个月的市场方向；可以用的状态变量必须只用 $\leq s$ 的信息（第 25 章的熊市状态）。

错误 12：用一条路径或一次选择下结论。构造世界里 3 个冲击月就决定了偏度；真实数据里 3 收缩 ×3 分期构成 9 格的相互重叠网格，但不覆盖费用/分组等全部已看变体（第 22 章）。修复：用新种子重复，记录所有变体，不拿事后选的设定当主结果。

13. 量化研究应用

跨资产方法候选的数据字段契约（不是当前 Project 4 机器字段）。

字段	来源	时间字段	单位	缺失与口径
`spot`、`forward`	外汇报价（买卖价）	报价时点、交割日	本币/外币	报价方向、期限、买卖价；本课程现有数据中没有
`futures_curve`	期货各到期合约的结算价	报价日、到期日	价格	换月规则；本课程现有数据中没有
`yield_curve`	零息或息票收益率曲线	日期	年化小数	复利约定；本课程现有数据中没有
`financing_rate`、`margin`	经纪商或回购	日期	小数、比例	借款利差、保证金；本课程现有数据中没有
`market_excess`	FF3 的 Mkt-RF	月	小数	与资产同一宇宙；已有（冻结快照）
`beta`、`vol`	计算	`signal_time`	无量纲、年化	窗口、最少月数、收缩权重写入计划；只用 $\leq s$ 的数据

研究流程（10 个行业，真实数据）。冻结计划：假设“收缩后的 60 个月 beta 低的行业下月超额收益不更低，且 BAB 的平均收益为正”，信号为 `vasicek_shrink(rolling_beta(...), 0.6)`，主指标：BAB 的平均月收益与对市场回归的 beta；先报告两个半组，再报告 BAB，收缩权重与窗口在看结果之前固定；其他设定全部进第 22 章的账本。结果见 11 节：BAB 平均 0.2045% 每月（$t = 1.99$），样本市场回归 beta 估计 -0.20；三个分期均值都为正但都不显著；融资利差每年 2% 时平均 0.159%。构造世界的结果只为已核输入上的函数与流程提供有限工程证据，不证明任意输入都正确，不是真实世界的效应。

对 Project 4 的约束。(1) beta、波动率只用 $\leq$ 信号月的数据，收缩权重与窗口写入计划；(2) 凡是声称“市场中性”的组合，报告对市场的回归 beta 与 t；(3) 杠杆化组合报告杠杆倍数、借款假设与融资利差敏感度；(4) carry 与期货研究在没有真实报价、曲线与融资数据时不写任何经验结论，缺口表见上；(5) 报告最差月份、最大回撤与同月市场收益；(6) 所有变体进账本；(7) 低风险因子与价值、动量、质量的相关与拥挤放到第 28 章处理。

13.1 从因子家族到当前 Project 4：先核输入，再谈接入

当前 P4 的机器合同只合成股票价值、动量、质量的七个原始字段（第 24–26 章）。本章保留 carry、低风险和 BAB 作为方法候选；下面的接口表解释它们为什么尚未进入该合成，不把“本章讲过”当作“工程已实现”。

方法候选	此章能计算什么	当前 P4 缺少的对应输入/合同
FX carry	给定同期限报价的 $(S-F)/X$	同时点现货/远期、交割日、买卖价、资本与融资约定
债券 carry	不变曲线下持有与滑降	逐债现金流/曲线、期限与复利制、融资和可成交价格
商品 carry	相邻到期合约价差及同合约盈亏	带合约身份的曲线、到期/换月/抵押及费用
低波动/低 beta/BAB	截至信号时估计风险、排序与缩放	逐股可用收益/市场基准、估计窗口、收缩与融资/借券规则

French 行业月收益只支持本章已有的聚合行业诊断，既不提供逐股上述字段，也不证明 carry 的真实溢价。将来要接入，先指定报价和分母、因果时钟、缺失与退化政策，再由第 28 章定义合成与组合约束。当前 C13 对 P4 的修复仅对齐已声明的上市支持集、60 名门槛和行业投影/gross；不新增本章因子。第 22–23 章的研究账本与 IC 推断、第 24–26 章的七字段定义继续作为先修链接，不重作经验检验。

14. 本章小结

carry 是“市场条件不变时的收益”，期货里 $C=(S-F)/X$，外汇远期 $C=(r^*-r)/(1+r)$（报价为本币/外币），零息债是收益率部分加滑降部分，商品是 $(F^1-F^2)/(F^2(T_2-T_1))$；收益 $=C+$ 价格变动，价格变动可以收回 carry 的一大部分；同资本口径的高减低组合 carry 按所述权重条件非负，实际收益仍可负。连续期货价格拼接不等于可交易收益，两者之差是换月价差。低 beta 与低波动不同：$\sigma^2=\beta^2\sigma_m^2+\sigma_\varepsilon^2$；BAB 把低 beta 腿加杠杆、高 beta 腿去杠杆，估计 beta 下对市场中性；无噪声模型在正分母区间内向 1 收缩给出负暴露；有噪声模型在第 6.9 节完整条件下最优收缩给出条件中性，过度/不足收缩的符号还需腿估计跨 1 和正分母；历史负 beta 不识别该机制。10 个行业组合上：低 beta 一半的平均超额收益与高 beta 一半几乎相同、风险更低；BAB 平均 0.20% 每月（$t\approx 2$），样本市场回归 beta 估计 -0.20，分期均值为正但都不显著，最差月份是市场反弹月，最大回撤 57%。构造的外汇世界里，平均收益只有平均 carry 的约三分之一，偏度为负。适用边界：10 个行业不是个股；没有真实外汇、期货与融资数据；成本与融资利差是假设；构造世界的冲击机制是设定的。

15. 练习

27-E01（手算）报价为美元/欧元，$S=1.10$；美元年利率 4%，欧元年利率 2%，一年期简单利率，CIP 成立。求 F、做多欧元远期的 carry（用价格与用利率各算一次）、做空欧元远期的 carry；若一年后现货为 1.12，求做多远期的收益，并用存款比较验证。

27-E02（手算）零息收益率（年复利）：1 年 3%、2 年 3.5%、3 年 4%、5 年 4.5%。买入 3 年零息债持有 1 年，曲线不变。求总收益、收益率部分、滑降部分，以及扣除 3% 融资后的超额收益；再用修正久期近似滑降，并说明应该用哪个债券的久期。

27-E03（手算）某商品近月（剩余 1 个月）80，次近月（剩余 3 个月）82。按第 6.4 节线性代理且以远月价 82 作资本，求每月 carry；若同一抵押资本每月赚 0.3%，总收益是多少？它是现货升水还是期货升水？

27-E04（手算）合约 A 在第 0、1、2 期的价格是 60、59、58，合约 B 在第 2、3 期是 61、60；持有 A 到第 2 期，再持有 B；忽略利息与费用，逐期全额抵押、随财富调整名义金额（允许连续单位）。求该再平衡指数的逐期收益与累计、拼接价格的逐期收益与累计，以及换月日两者之差，并验证它等于新旧合约在换月日的价差除以旧价。

27-E05（手算）四种货币每月 carry 为 $0.5\%, 0.3\%, -0.2\%, -0.6\%$，下月价格变动 $\Delta S/F$ 为 $-0.4\%, -0.2\%, +0.1\%, +0.5\%$。多头为前两个、空头为后两个，权重 ± 0.5。求组合 carry、组合收益、被收回的比例，以及收益对 carry 的横截面回归斜率。

27-E06（手算）四个证券的 beta 估计 $0.5, 0.8, 1.3, 1.6$，下月超额收益 $1.0\%, 1.2\%, 1.5\%, 2.5\%$。求 BAB 的权重、两条腿的 beta 与杠杆、BAB 收益；若借款利率每月高 0.3%，长腿借款成本与扣除成本后的收益。

27-E07（手算）某低 beta 腿的真实 beta 为 0.4，高 beta 腿为 1.6，没有估计噪声。分别以 $w = 1$ 与 $w = 0.6$（先验 1）收缩的 beta 缩放，求两条腿的真实暴露与 BAB 的真实 beta。

27-E08（概念与手算）市场波动率 16%；X：$\beta = 0.5$、特质波动 25%；Y：$\beta = 1.2$、特质波动 5%。求两者的总波动率，说明按 beta 与按波动率排序的名次，并说明低 beta 组合为什么需要杠杆才能与市场比较。

27-N01（现金流与接口诊断）给定一份合约 $S = 102, F = 100, r^f = 1\%$，真实到期现货 99。(a) 分别用 $X = 50, 100$ 算 carry、价格变动项、超额收益、抵押利息和总收益。(b) 给定 BAB 腿 beta 为 $0.675, 1.325$，说明风险资产净额/gross/估计 beta 和融资腿各是多少；能否据此称它美元中性？(c) 若想把 FX carry 接入当前 P4，列出至少三项缺失输入，说明为何已有 `mom_12_1` 不能代替远期。

16. 编程练习

27-P01 用 `zero_coupon_carry` 复现 27-E02，断言总收益 $=$ (1 + 收益率部分)(1 + 滑降部分) $-$ 1 与手算值一致，并断言久期近似小于精确滑降。验收：三条断言通过。

27-P02 用 `held_contract_returns` 与 `naive_splice_returns` 复现 27-E04，断言换月日的差等于新旧合约在该日的价差除以旧价，非换月日差为零，拼接累计为 0。验收：四条断言通过。

27-P03 模拟 500 只证券：真实 beta 均值 1、标准差 0.25，估计噪声标准差 0.25（最优收缩权重 0.5）；用 `bab_weights` 构造 BAB，在 $w = 1, 0.5, 0.2$ 下计算 BAB 的真实 beta（用真实 beta 与缩放用 beta 之比），各取 200 个模拟的平均。验收：$w = 1$ 时大于 0.3，$w = 0.5$ 时绝对值小于 0.05，$w = 0.2$ 时小于 -0.15。

17. 挑战题

27-C01（推导）设 BAB 两条腿的真实 beta 为 $0 < x_L < 1 < x_H$，缩放用的 beta 为 $\hat{\beta} = wx + (1-w)$，$0 < w \le 1$（于是两条腿的缩放 beta 都严格为正）。推出真实组合 beta $= g(x_L) - g(x_H)$，$g(x) = x/(wx + 1 - w)$；证明 $w < 1$ 时它严格为负、$w = 1$ 时为零；再设估计带噪声 $\hat{\beta} = \beta + e$（各证券的 $\beta_i \sim N(1, \sigma_\beta^2)$、$e_i \sim N(0, \sigma_e^2)$，全部相互独立），证明用 $w^* = \sigma_\beta^2/(\sigma_\beta^2 + \sigma_e^2)$ 收缩时 $E[\beta_i \mid \hat{\beta}]$ 等于缩放用的 beta，两条腿给定 $\hat{\beta}$ 的条件真实暴露为 1（在 $s_L, s_H \neq 0$ 的观测区域），并在 $\hat{\beta}_L < 1 < \hat{\beta}_H$、$s_L, s_H > 0$ 的条件下说明为什么收缩不足与过度收缩给出相反符号的暴露（再举例说明去掉正分母条件时结论可能反号）；只给矩与独立而不给正态时，结论要改成“最佳线性预测”。额外先修：线性最小二乘（第 6 章）。评分：第一部分 40，第二部分 40，符号讨论 20。

27-C02（开放）为“外汇 carry 的真实数据研究”写数据缺口表与冻结计划：列出每个字段（现货、远期、买卖价、报价方向、交割日、利率、融资利差）的真实可得来源、时间字段与缺失规则；说明在没有这些数据时哪些结论不能写；给出把“carry 平均为正”与“carry 收益为正”分开检验的两个指标，以及崩溃风险的两个报告指标。评分：缺口表 30，冻结计划 30，不能写的结论 20，指标 20。

18. 完整答案与解题说明

27-E01 $F = 1.10 \times 1.04/1.02 = 1.12157$。做多欧元：$C = (S - F)/F = (1.10 - 1.12157)/1.12157 = -1.923\%$；用利率 $(r^* - r)/(1 + r) = (0.02 - 0.04)/1.04 = -1.923\%$，一致。做空欧元：$C = (F - S)/F = +1.923\%$（美元利率更高，持有美元一侧赚利差）。现货 1.12：做多远期收益 $(1.12 - 1.12157)/1.12157 = -0.140\%$；存款比较：欧元存款换回美元 $1.12/1.10 \times 1.02 = 1.03855$，美元存款 1.04，超额 $(1.03855 - 1.04)/1.04 = -0.140\%$，一致。超额不亏要求现货至少等于 F，即欧元升值至少约 1.96%；严格超过 F 才有正的远期超额收益。

27-E02 $y_3 = 4\%$，$y_2 = 3.5\%$。总收益 $= 1.04^3/1.035^2 - 1 = 1.124864/1.071225 - 1 = 5.0073\%$。收益率部分 4.0%；滑降部分 $(1.04/1.035)^2 - 1 = 0.9685\%$；$1.04 \times 1.009685 = 1.050073$。扣除 3% 融资：超额 2.0073%。久期近似：滑降后的 2 年零息债修正久期 $2/1.035 = 1.9324$，滑降 $\approx 1.9324 \times (0.04 - 0.035) = 0.9662\%$，与精确的 0.9685% 相差 0.002 个百分点；用滑降前 3 年债的久期 $3/1.04 = 2.885$ 会得 1.442%，高估。

27-E03 $C = (80 - 82)/(82 \times 2) = -1.2195\%$ 每月（简单年化 -14.63%，假设曲线不变）；期货升水（远月更贵）。在题设线性每月代理与资本口径下，抵押资本赚 0.3% 每月：总收益 $-1.2195\% + 0.3\% = -0.9195\%$ 每月。

27-E04 可交易：A 的 $59/60 - 1 = -1.667\%$，$58/59 - 1 = -1.695\%$；B 的 $60/61 - 1 = -1.639\%$；累计 $0.98333 \times 0.98305 \times 0.98361 - 1 = -4.918\%$。拼接序列 $60, 59, 61, 60$：-1.667%、$+3.390\%$（59→61）、-1.639%，累计 0。换月日差 $3.390 - (-1.695) = 5.085\%$，等于 $(61 - 58)/59 = 5.085\%$：新合约 61 与旧合约 58 在第 2 期的价差除以旧价 59（期货升水：新合约更贵）。拼接序列把这 5.1% 当作收益，实际没有人赚到。

27-E05 组合 carry $= 0.5(0.5+0.3) - 0.5(-0.2-0.6) = 0.4+0.4 = 0.8\%$。各货币收益 $= C + \Delta S/F = 0.1\%, 0.1\%, -0.1\%, -0.1\%$；组合收益 $0.5(0.2) - 0.5(-0.2) = 0.2\%$；被收回 0.6%，占 75%，实际收益只有 carry 的 25%。回归：$\bar{C} = 0$，$\bar{r} = 0$，斜率 $= \sum Cr / \sum C^2 = (0.05+0.03+0.02+0.06)/(0.25+0.09+0.04+0.36) = 0.16/0.74 = 0.216$（以百分点计，比例不变）；若仅用第 6.5 节的线性斜率参数化，得到 $1-b \approx 78.38\%$；它是该四货币截面 OLS 的描述，不是上面组合回吐 75% 的同一参数，也不识别总体精确 γ。

27-E06 名次 $1,2,3,4$：$w_L = (0.75, 0.25, 0, 0)$，$w_H = (0, 0, 0.25, 0.75)$。$\hat{\beta}_L = 0.75\times 0.5 + 0.25\times 0.8 = 0.575$；$\hat{\beta}_H = 0.25\times 1.3 + 0.75\times 1.6 = 1.525$；杠杆 $1/0.575 = 1.739$、$1/1.525 = 0.656$。$r_L = 0.75\times 1.0 + 0.25\times 1.2 = 1.05\%$，$r_H = 0.25\times 1.5 + 0.75\times 2.5 = 2.25\%$；$r^{\mathrm{BAB}} = 1.05/0.575 - 2.25/1.525 = 1.826\% - 1.475\% = 0.351\%$。长腿借入 0.739 单位，借款成本 $0.3\%\times 0.739 = 0.222\%$；扣除后 $0.351 - 0.222 = 0.129\%$。短腿杠杆 $0.656 < 1$，不借款。

27-E07 $w = 1$：缩放用 beta 等于真实 beta，长腿真实暴露 $0.4/0.4 = 1$，短腿 $1.6/1.6 = 1$，BAB beta $= 0$。$w = 0.6$：缩放用 $0.6\times 0.4 + 0.4 = 0.64$ 与 $0.6\times 1.6 + 0.4 = 1.36$；长腿真实暴露 $0.4/0.64 = 0.625$，短腿 $1.6/1.36 = 1.176$；BAB beta $= 0.625 - 1.176 = -0.551$。向 1 收缩使低 beta 腿的杠杆不足、高 beta 腿的去杠杆不足，净暴露为负。真实中性所需的空头规模为 $1/1.6 = 0.625$，收缩后却取 $1/1.36 = 0.735294$，空头更大，因此其真实负暴露更大。

27-E08

$$\sigma_X = \sqrt{(0.5\times 0.16)^2 + 0.25^2} = \sqrt{0.0064 + 0.0625} = 26.2\%,$$
$$\sigma_Y = \sqrt{(1.2\times 0.16)^2 + 0.05^2} = \sqrt{0.036864 + 0.0025} = 19.8\%.$$

按 beta：X 低 Y 高；按波动率：Y 低 X 高，名次相反。低 beta 组合 $\beta_p < 1$，要与市场比较同样的市场暴露，需要 $1/\beta_p$ 倍（$\beta_p = 0.7$ 时 1.43 倍），杠杆有融资成本与约束。

27-P01

```
from quant_course.carry import roll_down_approximation, zero_coupon_carry

z = zero_coupon_carry([1, 2, 3, 5], [0.03, 0.035, 0.04, 0.045], 3.0, 1.0,
    ↪ financing_rate=0.03)
assert abs(z["total"] - (1.04 ** 3 / 1.035 ** 2 - 1)) < 1e-12 and abs(z["total"] -
    ↪ 0.050073) < 1e-6
assert abs((1 + z["yield_component"]) * (1 + z["roll_down_component"]) - 1 - z["total
    ↪ "]) < 1e-12
assert abs(z["excess_total"] - 0.020073) < 1e-6
assert roll_down_approximation(2 / 1.035, 0.04, 0.035) < z["roll_down_component"]
```

27-P02

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.carry import held_contract_returns, naive_splice_returns

dates = pd.period_range("2026-01", periods=4, freq="M")
prices = pd.DataFrame({"A": [60.0, 59.0, 58.0, np.nan], "B": [np.nan, np.nan, 61.0,
    ↪ 60.0]}, index=dates)
chosen = pd.Series(["A", "A", "B", "B"], index=dates)
trade, naive = held_contract_returns(prices, chosen).iloc[:3], naive_splice_returns(
    ↪ prices, chosen).iloc[:3]
gap = naive - trade
assert abs(gap.iloc[1] - (61 - 58) / 59) < 1e-12 and gap.iloc[0] == 0 and gap.iloc[2]
    ↪  == 0
assert abs((1 + naive).prod() - 1) < 1e-12 and abs((1 + trade).prod() - 1 + 0.049180)
    ↪  < 1e-6
```

27-P03

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.low_risk import bab_weights

n, worlds = 500, 200
realised = {}
for w in (1.0, 0.5, 0.2):
    betas = []
    for k in range(worlds):
        rng = np.random.default_rng(1000 + k)
        true = rng.normal(1.0, 0.25, n)                              # true betas
        est = true + rng.normal(0.0, 0.25, n)                        # noisy estimates;
    ↪ optimal weight 0.25^2 / (0.25^2 + 0.25^2) = 0.5
        scaled = pd.Series(w * est + (1 - w))                        # shrunk beta used
    ↪ for ranking and scaling
        wl, wh = bab_weights(scaled)
        betas.append((wl * true).sum() / (wl * scaled).sum() - (wh * true).sum() / (
    ↪ wh * scaled).sum())
    realised[w] = float(np.mean(betas))
assert realised[1.0] > 0.3 and abs(realised[0.5]) < 0.05 and realised[0.2] < -0.15
```

27-C01 真实组合 beta：长腿 $w_L^\top \beta^T / \hat\beta_L$，短腿 $w_H^\top \beta^T / \hat\beta_H$；无噪声时 $\hat\beta = wx + (1-w)$，所以两条腿分别是 $g(x_L)$ 与 $g(x_H)$，$g(x) = x/(wx+1-w)$。求导：$g'(x) = \big[(wx+1-w) - wx\big]/(wx+1-w)^2 = (1-w)/(wx+1-w)^2$，$w<1$ 时严格为正。g 在 $x = -(1-w)/w$ 有极点，导数为正只说明它在极点两侧各自递增；题设 $0 < x_L < x_H$ 使两条腿的缩放 beta $wx+1-w>0$，即两点都在极点右侧同一区间，所以 $g(x_L) < g(x_H)$：BAB 的真实 beta <0（反例：$x_L=-1$，$x_H=2$，$w=0.6$ 时缩放 beta 为 -0.2 与 1.6，差为 $5-1.25=+3.75$）；$w=1$ 时 $g\equiv 1$，差为零。数值（$x_L=0.7$，$x_H=1.3$，$w=0.6$）：$0.7/0.82 - 1.3/1.18 = 0.8537 - 1.1017 = -0.248$。噪声情形：腿的权重只由 $\hat\beta$ 的名次决定。设各证券的 (β_i, e_i) 截面独立且联合正态，则给定整个向量 $\hat\beta$ 的条件期望等于只给定 $\hat\beta_i$ 的条件期望，$E[\beta_i \mid \hat\beta] = E[\beta_i \mid \hat\beta_i] = 1 + w^*(\hat\beta_i - 1)$，$w^* = \mathrm{Cov}(\beta, \hat\beta)/\mathrm{Var}(\hat\beta) = \sigma_\beta^2/(\sigma_\beta^2+\sigma_e^2)$。缩放用的收缩 beta $s_i = w\hat\beta_i + 1 - w$，长腿 $s_L = \sum_i w_{L,i} s_i$，真实腿

beta $\beta_L^T = \sum_i w_{L,i}\beta_i$，所以 $E[\beta_L^T \mid \hat{\beta}] = w^*\hat{\beta}_L + 1 - w^*$。取 $w = w^*$ 时它恰好等于 s_L，长腿给定 $\hat{\beta}$ 的条件暴露 $E[\beta_L^T/s_L \mid \hat{\beta}] = E[\beta_L^T \mid \hat{\beta}]/s_L = 1$（$s_L$ 是常数，没有 Jensen 项）；短腿同理，所以给定 $\hat{\beta}$ 时 BAB 的真实 beta 的条件期望为零（要求 $s_L, s_H \neq 0$；无条件期望还需要比值可积，正态尾部下不能默认，这里不证明）。$w \neq w^*$：记 $m = w^*\hat{\beta} + 1 - w^*$ 为条件期望，则 $s - m = (w - w^*)(\hat{\beta} - 1)$。设 $\hat{\beta}_L < 1 < \hat{\beta}_H$ 且 $s_L, s_H > 0$（与 `bab_returns` 拒绝非正腿 beta 的政策一致；$s_H > 0$ 在 $\hat{\beta}_H > 1$ 时自动成立）。$w > w^*$ 时 $s_L < m_L$，除以正的 s_L 得比值 $m_L/s_L > 1$；$s_H > m_H$，比值 < 1；净暴露为正（收缩不足）。$w < w^*$ 时两个不等式都反向，为负（过度收缩）。正分母不能省：$\hat{\beta}_L = -2$，$\hat{\beta}_H = 2$，$w^* = 0.5$，$w = 0.6$ 时 $s_L = -0.8$，$m_L = -0.5$，比值 $0.625 < 1$，净暴露 $0.625 - 1.5/1.6 = -0.3125$。27-P03 的数值（$+0.47, -0.0006, -0.24$）与此一致。评分：第一部分（求导与符号）40，第二部分（条件期望）40，符号讨论 20。

27-C02（评分依据与参考）本课程现有数据里：没有外汇现货与远期、没有期货曲线、没有收益率曲线、没有融资利差；有的是 French 的 Mkt-RF、RF 与 10 个行业月收益。缺口表每行写：字段、需要的真实来源（例如交易商报价历史或交易所结算价历史）、时间字段（报价时点、`available_at`）、缺失规则（买卖价缺失、节假日交割日调整）；不能写：任何关于 carry 溢价大小、符号稳定性、崩溃概率与可交易性的经验结论，以及任何把构造世界的数值当成外汇市场估计的说法。两个指标：（1）“平均组合 carry” 与 “平均收益” 之比及其置信区间；（2）按 carry 排序的横截面斜率 b（对应 $1 - \gamma$）。崩溃的两个报告指标：偏度与最差月份（及同月全球冲击代理变量的取值）、最大回撤。冻结计划必须在看收益之前写明报价方向、期限、换月与融资假设与变体个数。

27-N01 完整答案。(a) 合约 carry 盈亏 $102 - 100 = 2$，真实盈亏 $99 - 100 = -1$，价格变动 $99 - 102 = -3$。$X = 50$：$C = 4\%$、变动 -6%、超额 -2%；利息 0.5、权益 49.5、总收益 -1%。$X = 100$：$C = 2\%$、变动 -3%、超额 -1%；利息 1、权益 100、总收益 0。两种分解都等于真实盈亏除以资本，再加同期无风险收益。(b) $L = 40/27 = 1.481481$，$H = 40/53 = 0.754717$；风险净额 $1040/1431 = 0.726765$，gross $3200/1431 = 2.236198$；估计 beta $L(0.675) - H(1.325) = 0$；融资腿 $-1040/1431$。市场 beta 中性并不等于美元中性。此处是参考资本上的因子损益。(c) 至少需要信号时的同期限现货和远期、报价方向/交割日、买卖价、抵押/融资假设；`mom_12_1` 是已发生股票收益窗口，远期是今天订约的未来交割价格，经济对象与可得时间不同。当前 P4 没有 FX 字段，不可用动量填洞。

19. 进一步阅读

- Must Know：Koijen、Moskowitz、Pedersen 与 Vrugt，*Carry*（NBER 工作稿 w19325，2013 年 8 月版），读第 2 节的定义（式 (2)–(7)、(9)、(10)、(13)–(15)）与组合 carry（式 (24)、(25)）；期刊版未读。
- Should Know：Frazzini 与 Pedersen，*Betting Against Beta*（作者稿，2013-05-10 版）的 BAB 构造（式 (14)–(17)）与摘要里的五个预测；其理论与实证部分、期刊版本未读。
- Should Know：本课程第 10 章（金融市场）里远期、期货与债券的现金流，第 18 章（波动率）里事前波动率的估计。
- Advanced：Lustig 等关于外汇 carry 的原文、Brunnermeier 与 Pedersen 关于融资流动性与市场流动性的原文，核对 carry 崩溃与融资约束的经验结论；本章未读。
- Optional：任何一份交易所公布的期货合约规格与结算价历史，练习找出到期日、换月规则与保证金。

20. 参考文献

引用键与读取范围见 source_notes.md。

- CH27_KMPV2013：Koijen, R. S. J., Moskowitz, T. J., Pedersen, L. H., Vrugt, E. B. *Carry*. NBER Working Paper 19325，2013 年 8 月版（工作稿，期刊版未读）；式 (2)–(7)、(9)–(10)、(13)–(15)、(24)–(25) 与脚注 6。
- CH27_FP2013：Frazzini, A., Pedersen, L. H. *Betting Against Beta*，作者稿，2013-05-10 版（工作稿，期刊版未读）；摘要、式 (14)–(17)、页 16–21 的相关文字。
- CH27_FRENCH_IND：Kenneth R. French Data Library，“Detail for 10 Industry Portfolios” 页面。
- CH25_AMP2013：Asness, Moskowitz, Pedersen (2013)，商品期货收益构造（第 25 章来源笔记）。
- FRENCH：French 10 行业与 FF3 冻结快照（data/manifests/french_industries_2026-10-05.json、data/manifests/french_factors_2026-10-05.json）。

第 28 章 — 多因子模型（Multi-Factor Models）：预处理、合成与约束

主线：多因子流程有三个互不替代的职责。预处理（preprocessing）只改变单个信号的尺度、离群值与不想要的暴露，而且只用同一天的截面；合成（combination）决定几个信号怎样相加，权重必须在看到评价期收益之前定下；约束（constraints）决定最终组合允许有哪些暴露。三件事混在一起，就会出现“用测试期收益选权重”“用全样本均值做标准化”“用事后顺序做正交化”这些不报错、但让结果不可信的错误。先修：第 24 章（价值与时点基本面）、第 25 章（动量）、第 26 章（质量）、第 27 章（套息与低风险）、第 23 章（截面研究）、第 21 章（组合构造）。完成后你能：写出同日 z 分数、分位数缩尾（winsorization）、秩与正态分数的定义与 IC 性质；用同日回归做行业与规模中性化，并说明它与对权重做线性约束投影的关系；写出两个相关信号的合成 IC 与正交化顺序对它的影响；写出缺失因子的两种处理及各自的尺度偏差；说明“全样本拟合的标准化”为什么不能用；用已发布的因子收益说明相关系数会随时间变号，并写出多元化后夏普比率的公式。

1. 本章目标

读者应能回答：一个原始信号变成可交易组合之前，要经过哪些步骤、每一步用到哪一天的数据；为什么对信号做中性化可以恢复被行业偏移稀释的 IC；两个相关的因子合成时，谁先谁后为什么会改变结果；一个公司缺了一个因子该怎么办；权重能不能用评价期的表现来选。

1. 区分三层职责：预处理（单个信号、同日截面）、合成（多个信号、权重事前固定）、约束（组合层面的暴露限制），并说明每一层可以用哪些数据。
2. 写出并实现同日的缩尾、z 分数、稳健 z 分数、秩与正态分数；说明哪些变换保持 Spearman IC、哪些改变 Pearson IC。
3. 推导一个信号带有与收益无关的干扰成分（行业偏移、规模载荷、离群值）时 Pearson IC 被衰减的因子 $1/\sqrt{1+\sigma^2_{\text{干扰}}/\sigma^2_{\text{真}}}$，并在构造面板上用 60 个新种子核对。
4. 推导同日回归中性化的代数：带全部行业虚拟变量时残差等于组内去均值；带规模控制时是 Frisch–Waugh–Lovell 的两步；残差与控制变量正交；冗余设计（行业虚拟变量加截距）下残差不变；对与信号成正比的权重，线性约束投影与中性化给出同一个向量，对分位数权重不是。
5. 写出两个标准化信号合成的 IC $(\rho_1+\rho_2)/\sqrt{2(1+r_{12})}$、依次正交化后的 IC，并说明顺序依赖；写出 IC 最大的权重 $\propto R^{-1}\rho$ 及其要求。
6. 说明缺失因子的“补零”与“按可得因子重新加权”各自改变了谁的尺度，用方差公式 $(1+(k-1)\bar{r})/k$ 解释，并报告覆盖率。
7. 说明全样本标准化的前视问题，写出一个只用过去的 expanding 版本，并给出数值反例。
8. 读已发布的 FF5 因子收益：相关矩阵、HML 与 RMW 的相关系数在 1963–1999 与 2000–2026 符号相反、滚动相关的范围；写出等风险平均后夏普比率的公式并核对。
9. 报告三种组合构造（中性化信号的分位数权重、原始合成的分位数权重、原始合成后投影到行业中性）的收益、风险与暴露，并说明这是构造面板上的结果。

完成标准：任何多因子信号都附一张流程表，写明每一步的顺序、用到哪一天、参数（缩尾分位数、z 分数的自由度、最少因子数、权重）是谁在什么时候定的，以及被剔除或补齐的名字所占比例。

2. 为什么 Quant 需要它

第 24 至 27 章各自构造了一个因子：价值、动量、质量、套息与低风险。它们的量纲不同（比率、收益、会计比率、beta），截面分布不同（有的重尾），含有与收益无关的成分（行业偏移、规模），彼此相关，覆盖的名字也不同。把它们压成一个可以排序的分数，每一步都有研究者的选择，每个选择都能在评价期收益上看出“好坏”，所以每个选择都是一个自由度。第 22 章已经说明这些自由度会被计数；本章说明它们各自对应的数学对象，以及哪一步用到哪一天的数据。

本章的三条纪律。第一，预处理只用同一天的截面：行 t 的输出只依赖行 t 的输入；前提是该行所有字段、行业标签、取版与参数政策在信号时已可得。同一行不自动证明 PIT 合格。第二，合成的权重在看到评价期的收益之前写入计划；可以用发现期估计，但评价必须在独立的留出期，并在账本里记录。第三，约束是组合层面的事：它可以与信号层面的中性化等价（线性情形），也可以不等价（分位数权重），两者不能互相替代而不报告。

逻辑链：先写同日变换（6.1），推导干扰成分对 IC 的衰减（6.2）与中性化的代数（6.3）；再写合成的 IC 与顺序依赖（6.4）、权重的选择（6.5）、缺失因子（6.6）；然后写时间序列标准化的前视问题（6.7）、因子相关与多元化（6.8）、拥挤的定义（6.9）；最后在构造面板（10 节）与已发布的因子收益（11 节）上报告。

3. 直觉

想象三位分析师各给 300 只股票打分。第一位的分数里混进了所属行业的整体乐观程度（每只科技股都高了 2 分），第二位偶尔把一两只股票打成 ± 12 分的离群值，第三位的分数与市值有关。直接按分数排序，第一位的排名主要在比行业，第二位的离群值把方差撑大，第三位的多空组合其实在做多小盘。预处理就是在合成之前，把这些与收益无关的成分一步一步拿掉：同一天内把离群值缩回（缩尾），把行业与规模的影响回归掉（中性化），再把尺度统一（z 分数）。

合成是另一件事：三位分析师的分数相加，权重怎么给？如果两位分析师高度相关，他们说的是同一件事，相加不会增加多少信息；如果先让第一位说完，再只听第二位“第一位没说到的部分”（正交化），那么谁先谁后就会改变第二位剩下的内容。如果用“过去哪位表现好就给他更高权重”，而这个“过去”恰好就是评价期，那就是用答案选权重。

约束是最后一步：最终的多空组合，每个行业的净仓位是不是要为零，对市场、对规模的暴露是不是要限制。这一步可以通过对信号做中性化来近似，也可以直接对权重做投影；它们在线性情形是同一个运算。

简化的边界：本章的构造面板里，行业偏移、规模载荷与离群值都是我设定的干扰，所以中性化与缩尾有益；真实数据里，行业偏移本身可能带来收益，那时中性化会拿走真信号，结论相反（本章没有模拟这种情形）。

3.1 从一行数到持仓：每一步交出的对象不同

完整例题：从原始值到合成分数

沿用第 8.2 节六名截面，行业为 A/A/A/B/B/B，原始值 $(1,-1,0,11,10,9)$。为了只看台阶，此处没有新增离群值，先不缩尾、不加规模控制；生产流程仍严格依冻结规则先缩尾再行业/规模残差再 z 分数。组内均值为 0、10，残差 $e=(1,-1,0,1,0,-1)$；均值 0、平方和 4，样本标准差 $s=\sqrt{4/5}=0.894427$，于是 $z=e/s$。这六名是**显式小例配置**，不是越过 P4 生产 60 名门槛的特例。

再给一个同日已标准化的信号 $z_2=(1,0,-1,0,-1,1)/s$，两信号都只有当前截面信息。等权合成 $c=(z+z_2)/2$；标签不参与任何一步。

名字/行业	原始 x	残差 e	z	z_2	合成 c
a/A	1	1	1.1180	1.1180	1.1180
b/A	-1	-1	-1.1180	0	-0.5590
c/A	0	0	0	-1.1180	-0.5590
d/B	11	1	1.1180	0	0.5590
e/B	10	0	0	-1.1180	-0.5590
f/B	9	-1	-1.1180	1.1180	0

原始值保留经济方向，残差解释“相对同业和控制变量”，z 是可比尺度，合成是排序分数；它们都还不是美元头寸。若 f 缺第二项，按可得项重归一给 $c_f=-1.1180$，补零给 -0.5590；若这两项代表两种风格且合同要求至少 2 种，f 的合成应缺失，不能用重归一绕过门槛。分数缺失限制 alpha 排序资格；是否允许 f 作为行业对冲坐标，属于下一层的支持集合同（第 6.10 节）。

为什么在第 24–26 章定义字段后，还要这一章？因为比率/收益/会计量无法直接相加；同业残差、尺度、覆盖与权重必须逐层确定。缺失名单、因子相关和持仓交集一起报告，但持仓相似本身不足以推断真实拥挤（第 6.9 节）。

4. 数学基础

记号。日期 t（月末），股票 $i=1,\dots,n_t$，原始信号 $x_{i,t}$，下期收益标签 $y_{i,t+1}$（收益区间 $t\to t+1$）。同日变换指输出的第 t 行只由第 t 行输入算出。有效名字集合 $\mathcal{V}_t$（信号与所有控制变量都非缺失）。单位：信号无量纲；收益为月度小数。频率：月；`signal_time` 是月末；评价期标签是下一个月。

同日 z 分数。 $z_{i,t}=(x_{i,t}-\bar{x}_t)/s_t$，$\bar{x}_t$ 与 s_t 是 $\mathcal{V}_t$ 上的样本均值与样本标准差（自由度 1）。若 $s_t=0$ 或 $|\mathcal{V}_t|<3$，该行无定义（NaN）。

同日缩尾。取该日 $\mathcal{V}_t$ 的分位数 q_t^-, q^+t（线性插值，例如 1% 与 99%），

$$\tilde{x}_{i,t}=\min\{\max\{x_{i,t},q_t^-\},q_t^+\}.$$

秩与正态分数。平均名次 $r_{i,t}$；百分位 $(r-1)/(n-1)$（第 23 章）；正态分数 $\Phi^{-1}\big((r-\frac{1}{2})/n\big)$。

中性化。对每个日期 t 做截面 OLS：$x_{i,t}=\sum_g \alpha_{g,t}\mathbf{1}\{i\in g\}+\gamma_t\, c_{i,t}+e_{i,t}$，$g$ 为行业（所有类别都有虚拟变量，不再另加截距），c 为控制变量（如对数市值）。中性化信号 $=e_{i,t}$。

正交化。把信号 $x^{(2)}$ 对 $x^{(1)}$ 同日回归（含截距）取残差：$e^{(2)}=x^{(2)}-a-b\,x^{(1)}$。

合成。标准化信号 $z^{(k)}$ 与权重 w_k：$c_{i,t}=\sum_k w_k z^{(k)}_{i,t}/\sum_k|w_k|$（所有因子都可得时）。

合成 IC。设标准化信号方差为 1、相关矩阵 R（$K\times K$），标签方差为 1，与信号的相关向量 ρ：$\mathrm{Corr}(w^\top z,y)=w^\top\rho/\sqrt{w^\top Rw}$。$\rho$ 与 R 必须**联合可行**：增广矩阵 $\begin{pmatrix}R&\rho\\ \rho^\top&1\end{pmatrix}$ 要是相关矩阵，在 R 对称正定、可逆的前提下，由 Schur 补等价于 $\rho^\top R^{-1}\rho\le 1$（它是标签对信号的复相关系数的平方，也蕴含 $|\rho_i|\le 1$）。例如 $R=I_2,\rho=(0.9,0.9)$ 不可行（$0.81+0.81=1.62>1$），代入公式会得到大于 1 的 “IC”；代码对这类输入报错，不裁剪。

因子收益的多元化。k 个因子收益，每个夏普比率 S、平均成对相关 $\bar\rho$、等风险平均：$S_p=S\sqrt{k}/\sqrt{1+(k-1)\bar\rho}$。

5. 正式定义

同日截面变换（cross-sectional, same-date transform）。日期 t 的输出只用日期 t 的输入。本章的缩尾、z 分数、中性化、正交化、合成都属于这一类。

时间序列标准化（time-series standardization）。对一个信号的时间序列用其均值与标准差做标准化。**全样本拟合**（full-sample fit）用全部日期估计均值与标准差，包含未来；**expanding** 版本在第 t 行只用 $\le t$ 的行。

缩尾（winsorization）。把超出分位数区间的值放到区间端点，改变大小，不改变未被缩尾名字之间的顺序。

z 分数（z-score）、**稳健 z 分数（MAD-based robust z-score）**。前者用均值与标准差，后者用中位数与 1.4826× 中位数绝对偏差（median absolute deviation, MAD）。

正态分数（normal scores）。用名次把任意分布映射为标准正态分位数，丢掉原始幅度，对固定配对集合内不改变名次的极端幅度更稳健；新增离群名字、缺失或并列仍会改变映射，也不使 Pearson IC 免疫。

中性化（neutralization）。对一组控制变量（行业虚拟变量、规模等）做同日回归取残差。**行业中性（industry-neutral）**：每个行业内的残差和为零。

正交化（orthogonalization）。对已有信号回归取残差；多个信号依次正交化是 Gram–Schmidt 过程，**顺序**决定每个信号保留什么。

合成（combining signals）、**权重选择（weight choice）**。等权、固定经济权重、与发现期 IC 成比例、IC 最大化的 $R^{-1}\rho$；除第一种与第二种外都需要估计，估计期与评价期必须分开。

缺失因子（missing factor）。某名字缺少某个因子的值。处理：**补零**（零是 z 分数的均值）、**按可得因子重新加权**（权重除以可得因子权重绝对值之和）、**剔除**（要求全部可得）、**最少因子数**（可得个数不足则 NaN）。

因子相关（factor correlation）。两种：**信号相关**（同日截面上两个信号的相关）与**收益相关**（两个因子组合收益的时间序列相关）。前者影响合成 IC，后者影响多元化。

拥挤（crowding）。本章的操作性定义：许多投资者持有相似的头寸，使得因子被迫去杠杆时收益同时下跌。可以用头寸重叠（同日前五分位集合的重叠比例）与压力期收益相关来描述；本章只有重叠的构造数值，没有真实持仓数据，所以不对真实拥挤下结论。

约束（constraints）。对组合权重的线性限制 $Aw = b$（美元中性、行业中性、规模暴露为零）；`project_to_constraints`（第 21 章）求满足它的欧氏距离最近的权重。

6. 推导

6.1 同日变换对 IC 的作用

设每日截面上信号 x 与标签 y。对 $a > 0$ 与任意 b，$\mathrm{Corr}(ax+b, y) = \mathrm{Corr}(x, y)$：同日 z 分数不改变当日的 Pearson IC，也不改变 Spearman IC。它的作用是统一不同信号的尺度，使合成时权重有可比含义。严格保序变换在同一有效信号/标签配对集合及一致并列规则下保持 Spearman IC；平均秩与正态分数须继承同一并列分组。Pearson IC 一般改变；正态分数降低极端幅度的支配力，但新增名字、有效集合变化与名次变化仍会改变结果。缩尾会制造并列，Spearman IC 也可能改变，不能无条件说几乎不变；Pearson IC 也可大幅改变。

6.2 干扰成分对 IC 的衰减

设某日截面上观测信号 $x = s + u$，真信号 s（方差 σ_s^2）与干扰 u（行业偏移、规模载荷、离群值等；方差 σ_u^2）独立、均值零，并且 u 与标签 y 无关。则 $\mathrm{Cov}(x, y) = \mathrm{Cov}(s, y)$，$\mathrm{Var}(x) = \sigma_s^2 + \sigma_u^2$，所以

$$\mathrm{Corr}(x, y) = \mathrm{Corr}(s, y)\,\frac{1}{\sqrt{1 + \sigma_u^2/\sigma_s^2}}.$$

干扰方差等于真信号方差时，IC 衰减到 $1/\sqrt{2} = 0.71$ 倍。构造面板（10 节）里真信号方差为 1，干扰：行业偏移（每个日期 10 个行业的偏移，截面方差约 0.9）、规模载荷（价值 -0.5、动量 0、质量 0.3，规模方差 1，所以方差 $0.25, 0, 0.09$）、离群值（概率 2%、标准差 8，方差 $0.02 \times 64 = 1.28$）。预测的原始信号 IC 衰减因子 $1/\sqrt{1 + 0.9 + c^2 + 1.28}$：价值 0.540、动量 0.561、质量 0.553。10 节用 60 个新种子实测：0.553、0.592、0.576，与预测相差不到 0.04，说明衰减可以事前算出，不是事后解释。

缩尾去掉大部分离群值方差；中性化去掉行业偏移与规模载荷。这就是 “每一步恢复一部分真实 IC” 的算术。

注意前提：干扰与标签无关。若行业偏移本身预测收益，它就不是干扰，中性化会把它拿走。是否中性化取决于研究假设，要写入计划。

6.3 中性化的代数

带全部行业虚拟变量。设 D 是 $n \times G$ 的行业指示矩阵，G 个类别、每只股票恰属一类。$\min_\alpha \|x - D\alpha\|^2$ 的解是组内均值，所以残差 $e_i = x_i - \bar{x}_{g(i)}$：组内去均值。每个行业内残差的和为零。

带规模控制。设组内去均值后的信号与规模为 $\tilde{x}, \tilde{c}$。Frisch–Waugh–Lovell 定理说明：同时回归 x 于 D 与 c 的残差，等于先对 D 回归去掉行业影响，再把 $\tilde{x}$ 对 $\tilde{c}$ 回归的残差：

$$e = \tilde{x} - \hat{\gamma}\,\tilde{c}, \qquad \hat{\gamma} = \frac{\sum_i \tilde{x}_i \tilde{c}_i}{\sum_i \tilde{c}_i^2}.$$

上式除法要求 $\sum_i \tilde{c}_i^2 > 0$；若为零，规模已在行业列空间内，不增加解释方向，残差仍为 $\tilde{x}$，无需除以零。所有步骤须在相同有效配对集合上完成。

所以 e 与规模正交（$\sum_i e_i c_i = 0$）、行业内和为零。

冗余设计下不变。若加上一列常数（所有行业虚拟变量之和），设计矩阵秩亏。残差是 x 到列空间正交补的投影，只依赖列空间；列空间不因多一列冗余常数而改变，所以残差不依赖于丢掉哪一列、也不依赖 `lstsq` 的最小范数选择。（测试里有常数控制列的残差与无此列的残差相差小于 10^{-10}。）

一个行业只有一只股票。它的虚拟变量独占一个自由度，残差恒为零。同日有效名字不足（自由度少于 2）的日期，该行为 NaN，不是零。

与对权重做线性约束投影的关系。设权重取 $w = x$（与信号成正比），约束 $Aw = 0$，其中 A 的行是行业指示行（可再加一行规模暴露）。第 21 章的 `project_to_constraints` 求 $w - A^\top (AA^\top)^{-1} Aw$，这恰是 x 对 $A^\top$ 的列做 OLS 的残差。所以对与信号成正比的权重，“先中性化信号再按比例持仓”与“先按比例持仓再投影”给出同一个向量。分位数权重（前五分位 $+1/m$、后五分位 $-1/m$）是信号的非线性函数：先中性化再取分位数，与先取分位数再投影，是两个不同的组合（10 节的数值）。注意：全部行业指示行的和就是美元行，所以不要再加美元行（`project_to_constraints` 要求行线性无关）。

6.4 合成的 IC 与正交化顺序

以下要求 $|r_{12}| < 1$，从而残差方差严格为正；标签与信号联合可行。两个标准化信号，标签相关 ρ_1, ρ_2，信号相关 r_{12}。等权合成 $z_1 + z_2$：$\mathrm{Cov} = \rho_1 + \rho_2$，$\mathrm{Var} = 2(1 + r_{12})$，$\mathrm{IC} = (\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2(1 + r_{12})}$（$r_{12} = 0$ 时是第 26 章的 $(\rho_1 + \rho_2)/\sqrt{2}$）。

依次正交化。先保留 z_1，再用 z_2 对 z_1 的残差 $e_2 = z_2 - r_{12} z_1$（方差 $1 - r_{12}^2$，与 z_1 不相关）。把 e_2 重新标准化得 $\tilde{e}_2 = e_2/\sqrt{1 - r_{12}^2}$。$\mathrm{Cov}(\tilde{e}_2, y) = (\rho_2 - r_{12}\rho_1)/\sqrt{1 - r_{12}^2}$，两个不相关的单位方差信号相加：

$$\mathrm{IC}_{1\to 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\rho_1 + \frac{\rho_2 - r_{12}\rho_1}{\sqrt{1 - r_{12}^2}}\Big].$$

交换顺序得 $\mathrm{IC}_{2\to 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\rho_2 + (\rho_1 - r_{12}\rho_2)/\sqrt{1 - r_{12}^2}\big]$。两者一般不同。数值（$\rho_1 = 0.04, \rho_2 = 0.02, r_{12} = 0.5$）：$\mathrm{IC}_{1\to 2} = 0.0283$，$\mathrm{IC}_{2\to 1} = 0.0386$，等权 0.0346，最优（见下）0.0400。这个例子里 $\rho_2 = r_{12}\rho_1$：第二个因子的全部预测力都来自它与第一个因子的相关，把第一个因子拿掉之后它没有任何增量信息，所以先放第一个因子再正交化第二个，等于只留下第二个的噪声。

K 个信号。要求相关矩阵正定，故 Cholesky 各残差方差为正。用相关矩阵的 Cholesky 分解 $PRP^\top = LL^\top$（P 为顺序的置换），Gram–Schmidt 的单位残差是 $L^{-1}Pz$，与标签的相关是 $L^{-1}P\rho$，所以依次正交化后等权合成的 IC 是 $\mathbf{1}^\top L^{-1}P\rho/\sqrt{K}$（`sequential_orthogonal_ic`）。

IC 最大化的权重。最大化 $w^\top\rho/\sqrt{w^\top Rw}$：拉格朗日条件 $\rho = \lambda Rw$，$w^* \propto R^{-1}\rho$，最大 IC $= \sqrt{\rho^\top R^{-1}\rho}$。上例 $R^{-1}\rho \propto (0.04 - 0.5\times 0.02,\ 0.02 - 0.5\times 0.04) = (0.03, 0)$：全部权重给第一个因子，IC $= 0.04 = \rho_1$。要求 R 正定且 $\rho \neq 0$，并与标签联合可行。若 $\rho = 0$，所有非零方向 IC 都为 0，没有唯一最优方向，不能归一化零向量；API 对此报错。真最优公式用真值，估计它们需要独立发现期数据。

含义。顺序没有“正确”答案；如果选哪个顺序是看哪个评价期 IC 最高，它就是一个多重比较（第 22 章）。可行的做法是事前写明“经济上最基础的因子在前”，把顺序变体全部记账。

6.5 权重的选择与调参的乐观性

等权不需要估计。与发现期 IC 成比例的权重 $\hat{w}_k \propto \max(\widehat{\mathrm{IC}}_k, 0)$ 需要估计每个因子的平均 IC：T 个月、每月 n 个名字，平均 IC 的标准误约 $1/\sqrt{nT}$（独立日期，对每日 IC 近似 $1/\sqrt{n}$）。$n = 300, T = 60$：0.0075。构造面板里价值、动量、质量的真 IC 是 $0.014, 0.049, 0.033$；价值的估计噪声与它自身一样大，估计的权重会随机地把它压到零或抬高。所以“看谁表现好就给谁权重”若按同一发现期指标择优，其入选指标在重复抽样的期望上乐观（选择偏误），并非每次实现都乐观；IC 比例规则也不精确最大化发现期合成 IC，在留出期上不保证比等权好。10 节用 60 个新世界检验：发现期 IC 成比例的权重在留出期只有 31.7% 的世界好于等权；“发现期最佳单因子”只有 3.3%。

6.6 缺失因子：谁的尺度变了

设 K 个标准化信号，等权。一个名字有 k 个可得因子；以下 $\bar{r}$ 是这个可得子集的平均成对相关，并假设子集信号在所讨论条件分布中仍有单位方差。缺失若依赖信号值或标签，不能直接沿用完整总体的矩。

按可得因子重新加权：$c = \frac{1}{k}\sum_{j\in\text{可得}} z_j$，方差 $\frac{1}{k^2}\left[k + k(k-1)\bar{r}\right] = \frac{1+(k-1)\bar{r}}{k}$。$\bar{r} = 0$ 时 $1/k$；$\bar{r} < 0$ 时相较独立情形进一步降低平均方差。例如 $k = 2, \bar{r} = -0.5$，方差为 0.25，低于独立时 0.5；相关结构须可行且所用方差非负。**补零**：$c = \frac{1}{K}\sum_{j\in\text{可得}} z_j$，方差 $\frac{k}{K^2}\left[1 + (k-1)\bar{r}\right]$。

构造面板的三个因子 $\bar{r} = (-0.3 - 0.3 + 0.2)/3 = -0.133$：三因子齐全的名字合成方差 $(1 + 2\times(-0.133))/3 = 0.244$（标准差 0.49）；只有一个因子的名字：重新加权方差 1（标准差 1，是齐全名字的 2.0 倍），补零方差 1/9（标准差 0.33，是齐全名字的 0.67 倍）。含义：不重新标准化时，重新加权给少因子名字较大的方差，补零压缩尺度；单凭方差不能在任意分布下推出尾部出现概率。下述尾部比例是这个构造与缺失机制中的实际观察。10 节的数值：这些名字占有效名字的 5.7%，重新加权时占前五分位的 8.8%，补零时占 3.5%。

缺失机制。完全随机缺失（missing completely at random, MCAR）时可沿相应子集矩作上面的尺度比较；缺失与信号相关（如亏损公司没有盈利比率）时条件矩也可能改变，偏差不保证温和或必然更大，本章只模拟随机缺失。建议：设最少因子数（如 2），报告覆盖率，对两种处理做敏感度，把变体进账本。

6.7 时间序列标准化的前视

对每只股票的信号时间序列用全样本均值与标准差做标准化，第 t 行就用了 t 之后的数据。反例：一只股票的信号序列 $(1, 2, 3, 10)$，第三个观测 $t = 3$ 时：只用过去（expanding，均值 2、标准差 1）：$z = (3 - 2)/1 = +1.0$；全样本（均值 4、标准差 4.08）：$z = (3 - 4)/4.08 = -0.245$。符号相反，仅因为未来的 10 出现在了全样本均值里。规则：第 t 行的任何变换只用 $\leq t$ 的行；测试：改动最后一行，此前的输出不能变（`expanding_zscore` 有这个测试）。同日截面变换的算法只取当日行，但时点合格还要求该行输入版本与政策在当时已知。

6.8 因子相关、多元化与不稳定的相关

等风险平均的 k 个因子，各自夏普比率 $S = \mu/\sigma$，平均成对相关 $\bar{\rho}$：组合均值 μ（等权平均），方差 $\sigma^2[1 + (k - 1)\bar{\rho}]/k$，所以

$$S_p = \frac{\mu}{\sigma\sqrt{[1 + (k - 1)\bar{\rho}]/k}} = \frac{S\sqrt{k}}{\sqrt{1 + (k - 1)\bar{\rho}}}.$$

$\bar{\rho} = 1$ 时 $S_p = S$（没有多元化）；$\bar{\rho} = 0$ 时 $S\sqrt{k}$；$\bar{\rho}$ 不可能小于 $-1/(k - 1)$（相关矩阵半正定），等于下界时组合方差为零，夏普比率没有定义（`diversified_sharpe` 要求严格大于下界）。数值：$S = 0.3, k = 3$：$\bar{\rho} = 0$：0.520；$\bar{\rho} = 0.2$：0.439；$\bar{\rho} = 0.8$：0.322。

若等风险但夏普不同，把分子中的 S 换成各成分平均夏普；要求是在同一评价口径下成分标准差相同。按过去波动缩放并不保证未来评价样本的实现风险相等。

相关系数是估计量。在独立同分布、近似二元正态及大样本近似下，T 个月度观测的样本相关系数，真值 ρ 时标准误约 $(1 - \rho^2)/\sqrt{T}$；$T = 60$、$\rho = 0$ 时 0.13。所以用 60 个月估计的相关矩阵会大幅摆动；11 节的已发布价值与质量因子（HML 与 RMW）的相关系数在 1963–1999 与 2000–2026 符号相反。

6.9 拥挤：定义与能测什么

拥挤要求知道有多少资金在做相似的头寸，这需要持仓、卖空利率、基金资金流等数据。本章的数据没有这些，所以只能做两件事：(i) 度量信号层面的头寸重叠：同日两个因子前五分位名字的交集占比，独立时应为 0.20；(ii) 度量收益层面的同步性：因子收益的相关系数与滚动相关。前者在构造面板里算（价值与动量 0.10，价值与质量 0.10，动量与质量 0.28）；后者在已发布的因子收益上算（11 节）。这两件事都不能证明 “拥挤”，只提供它的一个可观测的侧面。

6.10 支持集上的投影：中性成立在谁身上、哪一刻

支持集（support） $\mathcal{S}_t = \{i : \text{listed}_{i,t} = \text{True}\}$ 只含信号月已上市名字；**alpha 有效集**是合成分数非缺失的子集，二者不等。先在 alpha 有效集取固定五分位多空 w^0，支持集外必须零。可选行业投影允许 $\mathcal{S}_t$ 内没有有效分数的名字承接对冲权重；这样输出已不再是纯最高/最低分位持仓，需要披露。

令 $u = w^0_{\mathcal{S}_t}$，A_t 是仅在该支持集出现的行业指示行，每个名字恰属一个非缺失行业。只构造独立行，行和已经是净额行，不重复添加。每一行至少有一个坐标时，$A_t A_t^\top$ 是各行业人数的正对角阵。第 21 章最近点投影的支持集形式为

$$v = \arg\min_{A_t v = 0} \|v - u\|^2 = u - A_t^\top (A_t A_t^\top)^{-1} A_t u.$$

把全列权重先投影再对未上市名字置零，通常不等于这个式子：掩码删除了原先抵消行业净额的坐标。单行业只有一个上市名字时，它的约束就是该名字权重为零；这不是全矩阵秩亏，而是这个行业没有非零对冲方向。空支持集、无原始多空组合或数值零投影应明确持现金；分类缺失/轴错位应明确失败，不能把坏输入偷偷补成零。

gross（总绝对风险头寸）与齐次约束。若 $g_v = \sum_{i \in \mathcal{S}_t} |v_i|$ 超过数值零阈值，$k = 2/g_v > 0$，令 $w_{\mathcal{S}_t} = kv$、其余坐标 0。$A_t(kv) = kA_t v = 0$；每个行业净额及总净额仍为零，gross 恢复 2，多头和为 1、空头和为-1。若 g_v 只有舍入噪声，不可放大到 2。投影是最近点，**再缩放的最终结果一般不是原最近点**；恢复 gross 改变的是头寸预算，不是重选收益参数。非零目标 $A_t v = b$ 时 $A_t(kv) = kb$，除非 $k = 1$ 或 $b = 0$，不能沿用这个证明。当前 P4 不新增非零目标策略。

两层门槛。 P4 的 `min_names_per_date=60` 数的是 $|\mathcal{S}_t|$，不是每个字段的非缺失数。59 名时全日预处理无资格，组合现金；60 名仅打开宇宙资格，某字段仍需 30 个值才能缩尾、残差后需 10 个才能 z 分数，风格内至少 1 字段、跨风格至少 2 风格。任何后续合成都不得恢复一个失格日期；组合入口再核 60 名，以免外部直接传分数绕过它。

时钟与残差。 t 月末用此时上市状态和信号得到 target；$t+1$ 执行日退市取消/清算、部分成交、价格漂移都可能让实际持仓偏离 target。报告应分开：信号 target 的支持集外权重、行业净额/总净额/gross；执行目标过滤后的同项；账本实际收盘持仓按当期 NAV 归一的同项。执行后的信息可以做执行与诊断，不能回写 t 的分数或支持集。P4 当前上市状态是构造输入，没有真实停牌、逐股价格可得性或借券字段；信号 listed 不等于真实可交易资格。

7. 金融解释

预处理是去掉与收益无关的成分，不是美化信号。每一步都要问：被去掉的是不是干扰。行业偏移、规模载荷、离群值在构造面板里都是干扰，所以每一步恢复一部分 IC（单世界动量的 Pearson IC：原始 0.027、缩尾后 0.038、中性化后 0.048，真值 0.053）。若某个 “干扰” 其实带有收益（真实的行业动量、规模效应），预处理就把它扔掉了。

合成的收益来自分散，不是魔法。两个相关的因子相加，增益受相关系数限制；合成 IC 的公式说明了这一点。一个因子的全部预测力来自它与另一个因子的相关时，它没有增量。

顺序与权重是研究者的自由度。正交化顺序、权重选择、缺失处理、缩尾分位数，都可以在评价期上看到“更好”或“更差”。这些选择必须事前写下，变体全部记账，调参要在独立的留出期上评价。

中性化与约束的关系。对线性权重，中性化与投影相同；对分位数权重不同，所以“我做了行业中性”需要写明是哪一种：信号中性化后排序，还是排序后对权重投影。两者的暴露、波动与换手都不同（10 节）。

相关不稳定。已发布的价值与质量因子，相关系数在不同的 20–30 年里符号相反。依赖估计的相关矩阵来配置权重，等于依赖一个会变号的估计量。多元化的算术（S_p 公式）是有条件的：条件是平均相关，而它会变。

8. 数值例题：手算每一步

所有数字由 `hand_examples()` 产生，并由 历史独立复核脚本 用不同实现复核。股票与信号为教学构造。

8.1 缩尾、z 分数与正态分数

同一天 11 只股票的信号 $1, 2, \ldots, 10, 100$（最后一只是离群值）。

- **不缩尾的 z 分数**：均值 $155/11 = 14.09$，标准差 28.64。离群值的 $z = (100 - 14.09)/28.64 = 3.00$，其余十只被挤在 -0.457（信号 1）到 -0.143（信号 10）之间，彼此几乎分不开。
- **缩尾（10% 与 90% 分位数，线性插值）**：$(n-1)q = 10 \times 0.1 = 1$ 与 9，恰是第 2 与第 10 个次序统计量，$q^- = 2$，$q^+ = 10$。信号变为 $2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10$，均值 $66/11 = 6$，偏差平方和 $16 + 16 + 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 16 = 92$，样本方差 $92/10 = 9.2$，标准差 3.033。信号 10 与 100 的 z 都是 $+1.319$；信号 5 的 $z = -0.330$，比不缩尾时的 -0.317 略小，但十只正常股票现在占满 -1.32 到 $+1.32$。
- **正态分数**：$\Phi^{-1}((r - 1/2)/11)$：信号 100（第 11 名）$\Phi^{-1}(10.5/11) = 1.691$；信号 10（第 10 名）$\Phi^{-1}(9.5/11) = 1.097$。大小全部丢掉，只留下名次。

8.2 行业中性化：把符号翻回来

6 只股票，行业 A 为 $\{a, b, c\}$、行业 B 为 $\{d, e, f\}$。信号 $x = (1, -1, 0,\ 11, 10, 9)$，下月收益 $y = (5\%, 3\%, 4\%,\ -3\%, -4\%, -5\%)$。行业 B 整体信号高（偏移 10）而收益低，行业内部信号高的收益高。

- **原始 Pearson IC**：$\bar{x} = 30/6 = 5$，$x - \bar{x} = (-4, -6, -5, 6, 5, 4)$，$\sum (x - \bar{x})y = -1.16$，$\sum (x - \bar{x})^2 = 154$，$\sum y^2 = 0.01$，$\mathrm{IC} = -1.16/\sqrt{154 \times 0.01} = -0.935$。
- **中性化**：行业均值 0 与 10，残差 $e = (1, -1, 0,\ 1, 0, -1)$，行业内和为零。$\sum ey = 0.04$，$\sum e^2 = 4$，$\mathrm{IC} = 0.04/\sqrt{4 \times 0.01} = +0.200$。

行业偏移是与收益（行业内排序）无关、却与行业收益相反的干扰；中性化之前 IC 是 -0.94，之后是 $+0.20$。

8.3 线性约束投影与中性化是同一个向量

仍用 8.2 的 x。权重取 $w = x$，约束矩阵 A 的两行是行业 A 与行业 B 的指示行（它们的和是美元行，所以不再加美元行）。$AA^\top = \mathrm{diag}(3,3)$，$Ax = (0, 30)$，$w - A^\top(AA^\top)^{-1}Ax = x - (0, 0, 0, 10, 10, 10) = (1, -1, 0, 1, 0, -1)$：与 8.2 的残差逐项相同；投影后美元净仓位为 0，两个行业的净仓位都是 0。这对与信号成正比的权重成立；对分位数权重不成立（10 节的数值：中性化信号后取五分位，行业净仓位平均最大 0.053，不为零；原始合成取五分位后投影，行业净仓位恰为零）。

8.4 两个相关信号：等权、两种正交化顺序与最优

完整例题：相关信号的四种合成

$\rho_1 = 0.04$，$\rho_2 = 0.02$，$r_{12} = 0.5$（6.4 节）。

合成方式	IC
只用 z_1	0.0400
等权 $z_1 + z_2$	$0.06/\sqrt{2 \times 1.5} = 0.0346$
先 z_1，再 z_2 对 z_1 的标准化残差	$\frac{1}{\sqrt{2}}[0.04 + (0.02 - 0.02)/0.866] = 0.0283$
先 z_2，再 z_1 对 z_2 的标准化残差	$\frac{1}{\sqrt{2}}[0.02 + (0.04 - 0.01)/0.866] = 0.0386$
最优权重 $\propto R^{-1}\rho = (0.04, 0) \to (1, 0)$	$\sqrt{\rho^\top R^{-1}\rho} = 0.0400$

顺序把 IC 从 0.0283 改到 0.0386，相差 36%；等权在两者之间；最优等于只用第一个因子，因为 $\rho_2 = r_{12}\rho_1$：第二个因子的预测力完全来自它与第一个因子的相关。

8.5 缺失因子

两个因子，权重 $(0.5, 0.5)$。名字 s_1 两个因子都有，$z = (2, 2)$，合成 2.0。名字 s_2 只有第二个因子 $z = 1$：

- 按可得因子重新加权：$0.5 \times 1/0.5 = 1.0$（保持 z 的尺度）；
- 补零：$0.5 \times 1/1.0 = 0.5$（被压向 0）。

6.6 节：三个相关均值为 -0.133 的因子，齐全的名字合成标准差 0.49，只有一个因子的名字重新加权后标准差 1（2.0 倍），补零后 0.33（0.67 倍）。

8.6 标准化的前视

某只股票的信号序列 $(1, 2, 3, 10)$，在第三个观测：只用过去 $\{1, 2, 3\}$（均值 2、标准差 1）：$z = +1.0$；全样本（均值 4、标准差 4.082）：$z = (3 - 4)/4.082 = -0.245$。符号相反，因为全样本均值用了未来的 10。

8.7 多元化

三个因子，各自夏普比率 0.3：平均相关 0：$0.3\sqrt{3} = 0.520$；0.2：$0.520/\sqrt{1.4} = 0.439$；0.8：$0.520/\sqrt{2.6} = 0.322$。相关矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 1 & 0 \\ 0.4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的平均成对相关是 $(0.2 + 0.4 + 0)/3 = 0.2$。

8.8 四名宇宙中的三坐标支持集：先投影再掩码反例

四名 a,b,c,d，行业 A 为 a,b，B 为 c,d。已全列中性的权重 $w = (0.4, -0.4, 0.3, -0.3)$，gross=1.4。设信号日 a 尚未上市：先照旧投影（权重未变）再清零 a，得到 $(0, -0.4, 0.3, -0.3)$，A 行业净额 -0.4、总净额 -0.4、gross=1.0。这说明未上市名字不是一个“很小可忽略”的实现细节。

正确支持集为 (b, c, d)，原向量 $u = (-0.4, 0.3, -0.3)$，

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_t A_t^\top = \mathrm{diag}(1, 2), \quad A_t u = (-0.4, 0).$$

投影逐项减行业均值，$v = (0, 0.3, -0.3)$，gross=0.6；乘 $2/0.6 = 10/3$ 得最终 $(0, 0, 1, -1)$（回嵌全列）。支持集外 a 为零，单名行业 b 也被约束为零，B 行业净额和总净额都 0，gross=2。预算恢复了，原四个分位头寸没有被保留。

再看缺失 alpha 的对冲坐标：四名都上市，只有 a、c 有分数，原多空 $(1, 0, -1, 0)$。两行业均值为 $0.5, -0.5$，投影 $v = (0.5, -0.5, -0.5, 0.5)$，gross 已是 2；b、d 没有分数却承担对冲。这是已声明的可选投影语义，不是给缺失 alpha 编造分数。如果只有 a、c 上市且各独占一个行业，投影全零，没有可用方向，现金；不可用除以零或放大噪声来“完成 gross”。

非零目标的对照：行业 A 只一个坐标，要求 $v_a = 0.2$。即使投影满足约束，乘 2 会变成 0.4；非零目标必须重新解约束问题，不能无条件缩放。本节全为独立手算，不是新增市场结果。

9. Python 实现

函数在新模块 `factor_preprocessing.py`；排序、IC 与分位数权重复用第 23 章 `factor_research.py`；线性约束投影复用第 21 章 `project_to_constraints`。

函数	输入	输出与边界

函数	输入	输出与边界
`winsorize_cross_section`	信号面板、下上分位数、最少名字数	每行缩到该行分位数区间；有效名字少于最少数则整行 NaN；分位数须满足 $0 \le$ 下 $<$ 上 ≤ 1
`zscore_cross_section`	面板、自由度（0 或 1）、最少名字数	每行 $(x-\bar{x})/s$；不足最少名字或标准差为 0 的行为 NaN
`mad_zscore_cross_section`	面板	$(x-$中位数$)/(1.4826\,\mathrm{MAD})$；MAD 为 0 的行为 NaN
`normal_scores`	面板	$\Phi^{-1}((r-1/2)/n)$，平均名次
`neutralize`	信号、行业（静态表或日期表）、控制变量字典	同日 OLS 残差；缺任一项的名字为 NaN；同一 signal/全部 controls/group 有效配对集合上计算；$n-\mathrm{rank}(X)<2$ 的日期整行为 NaN；满足整日自由度时，单名行业残差为 0
`orthogonalize`	信号、对其回归的面板列表	对截距与这些面板的同日残差
`combine_signals`	信号字典、权重字典、最少因子数、`missing='reweight'` 或 `'zero'`	合成面板与每个名字的非零权重可得因子数（`min_factors`只计这些项）；权重须为有限实数且不全为零
`expanding_zscore`	面板、最少期数	第 t 行只用 $\le t$ 的行的均值与标准差
`composite_ic`	与标签的相关向量、相关矩阵、权重	$w^\top\rho/\sqrt{w^\top R w}$；$R$ 须对称、对角为 1、正定，且 $\rho^\top R^{-1}\rho \le 1$（联合可行），否则报错
`optimal_composite_weights`	同上	$R^{-1}\rho$（绝对值和为 1）与对应 IC；联合不可行或 ρ 全为零（没有唯一最优方向）报错
`sequential_orthogonal_ic`	同上、顺序	依次正交化后等权合成的 IC
`diversified_sharpe`、`average_pairwise_correlation`	夏普、个数、平均相关；相关矩阵	$S\sqrt{k}/\sqrt{1+(k-1)\bar{\rho}}$（组合方差 $1+(k-1)\bar{\rho}$ 不为正，含容差内的下界，报错）；平均非对角元

默认离线阅读入口是已接受读者包的 `notebooks/ch28_multifactor.ipynb`：`RUN_FRENCH=False`，构造 300 名 ×120 月（seed 20261121），调参 sweep 默认 60 世界。只创建新的 RUN_DIR；不输出历史图/CSV/JSON。下文 French 与本章四图属于既有历史证据，不由默认路径重跑。runner 另存 execution 副本和状态。代码块保留完整供学习；下列是原工程源中的历史 CLI/测试入口，非读者默认步骤，独立包未捆绑这些工程入口时不要运行：

```
.venv/bin/python code/ch28_multifactor.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch28_preprocessing.py tests/test_ch28_workflow.
    ↪ py -q
```

频率：月；`signal_time` 是月末；所有同日变换的第 t 行只用第 t 行；`expanding_zscore` 的第 t 行只用 $\le t$ 的行。种子：构造面板 20261121，60 个新世界 20261122 起。

代码段一：缩尾、z 分数、正态分数（8.1 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_preprocessing import normal_scores, winsorize_cross_section,
    ↪  zscore_cross_section

x = pd.DataFrame([[1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100]], index=pd.period_range("
    ↪ 2026-06", periods=1, freq="M"))
w = winsorize_cross_section(x, lower=0.1, upper=0.9, min_names=10)
assert w.iloc[0].tolist() == [2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10]
assert abs(w.iloc[0].mean() - 6.0) < 1e-12 and abs(w.iloc[0].std(ddof=1) - np.sqrt
    ↪ (9.2)) < 1e-12
z_raw, z_win = zscore_cross_section(x), zscore_cross_section(w)
assert abs(z_raw.iloc[0, 10] - 3.0) < 0.001 and z_raw.iloc[0, :10].between(-0.46,
    ↪ -0.14).all()   # the ten ordinary names are squeezed together
assert abs(z_win.iloc[0, 9] - 4 / np.sqrt(9.2)) < 1e-12 and abs(z_win.iloc[0, 9] -
    ↪ z_win.iloc[0, 10]) < 1e-12
ns = normal_scores(x)
assert abs(ns.iloc[0, 10] - 1.6906) < 1e-4 and abs(ns.iloc[0, 9] - 1.0968) < 1e-4
```

代码段二：行业中性化与线性约束投影（8.2、8.3 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_preprocessing import neutralize
from quant_course.portfolio_construction import project_to_constraints

cols = list("abcdef")
sig = pd.DataFrame([[1.0, -1.0, 0.0, 11.0, 10.0, 9.0]], index=pd.period_range("
    ↪ 2026-06", periods=1, freq="M"), columns=cols)
ret = np.array([0.05, 0.03, 0.04, -0.03, -0.04, -0.05])
groups = pd.Series(list("AAABBB"), index=cols)
res = neutralize(sig, groups=groups)
assert np.allclose(res.iloc[0], [1, -1, 0, 1, 0, -1], atol=1e-12)
assert abs(np.corrcoef(sig.iloc[0], ret)[0, 1] + 0.93475) < 1e-5 and abs(np.corrcoef(
    ↪ res.iloc[0], ret)[0, 1] - 0.2) < 1e-12
A = np.array([[1, 1, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 1, 1]], dtype=float)         #
    ↪ industry indicator rows; their sum is the dollar row
proj = project_to_constraints(sig.iloc[0].to_numpy(), A)
assert np.allclose(proj, res.iloc[0], atol=1e-12) and abs(proj.sum()) < 1e-12 and np.
    ↪ allclose(A @ proj, 0)
```

代码段三：两个相关信号的合成与顺序（8.4 节）。

```
import numpy as np

from quant_course.factor_preprocessing import composite_ic, optimal_composite_weights
    ↪ , sequential_orthogonal_ic

R = np.array([[1.0, 0.5], [0.5, 1.0]])
rho = [0.04, 0.02]
assert abs(composite_ic(rho, R) - 0.06 / np.sqrt(3)) < 1e-12
a, b = sequential_orthogonal_ic(rho, R, [0, 1]), sequential_orthogonal_ic(rho, R, [1,
    ↪  0])
assert abs(a - 0.04 / np.sqrt(2)) < 1e-12 and abs(b - (0.02 + 0.03 / np.sqrt(0.75)) /
    ↪  np.sqrt(2)) < 1e-12 and b > a
w, best = optimal_composite_weights(rho, R)
assert np.allclose(w, [1.0, 0.0]) and abs(best - 0.04) < 1e-12 and abs(composite_ic(
    ↪ rho, R, w) - 0.04) < 1e-12
assert best > b > composite_ic(rho, R) > a                                    #
    ↪ 0.0400 > 0.0386 > 0.0346 > 0.0283
```

代码段四：缺失因子的尺度（8.5、6.6 节）。

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_preprocessing import combine_signals

idx = pd.period_range("2026-06", periods=1, freq="M")
z = {"f1": pd.DataFrame([[2.0, np.nan]], index=idx, columns=["s1", "s2"]), "f2": pd.
    ↪ DataFrame([[2.0, 1.0]], index=idx, columns=["s1", "s2"])}
rw, count = combine_signals(z, {"f1": 0.5, "f2": 0.5}, missing="reweight")
zero, _ = combine_signals(z, {"f1": 0.5, "f2": 0.5}, missing="zero")
assert rw.iloc[0].tolist() == [2.0, 1.0] and zero.iloc[0].tolist() == [2.0, 0.5] and
    ↪ count.iloc[0].tolist() == [2, 1]

rng = np.random.default_rng(0)
R = np.array([[1.0, -0.3, -0.3], [-0.3, 1.0, 0.2], [-0.3, 0.2, 1.0]])
full = rng.multivariate_normal(np.zeros(3), R, size=300_000)                  #
    ↪ three standardized factors, mean correlation -0.133
var3 = full.mean(axis=1).var()
assert abs(var3 - (1 + 2 * (-0.1333)) / 3) < 0.005                            #
    ↪ (1 + (k-1) r) / k with k = 3
reweighted_one, zero_filled_one = full[:, 0], full[:, 0] / 3                  # a
    ↪  name that has only the first factor
assert abs(reweighted_one.var() / var3 - 1 / 0.2444) < 0.15 and abs(zero_filled_one.
    ↪ var() / var3 - (1 / 9) / 0.2444) < 0.02
```

代码段五：标准化的前视（8.6 节）。

```
import pandas as pd

from quant_course.factor_preprocessing import expanding_zscore

x = pd.DataFrame({"x": [1.0, 2.0, 3.0, 10.0]}, index=pd.period_range("2026-01",
    ↪ periods=4, freq="M"))
past = expanding_zscore(x, min_periods=3)
full = (x["x"] - x["x"].mean()) / x["x"].std(ddof=1)
assert abs(past["x"].iloc[2] - 1.0) < 1e-12 and abs(full.iloc[2] + 0.244949) < 1e-6
    ↪  # opposite signs at the third observation
changed = x.copy(); changed.iloc[3, 0] = -100.0
    ↪   # change only the last row
assert expanding_zscore(changed, min_periods=3)["x"].iloc[:3].equals(past["x"].iloc
    ↪ [:3])
```

代码段六：多元化（8.7 节）。

```
import numpy as np

from quant_course.factor_preprocessing import average_pairwise_correlation,
    ↪ diversified_sharpe

assert abs(diversified_sharpe(0.3, 3, 0.0) - 0.3 * np.sqrt(3)) < 1e-12
assert abs(diversified_sharpe(0.3, 3, 0.2) - 0.43916) < 1e-5 and abs(
    ↪ diversified_sharpe(0.3, 3, 0.8) - 0.32225) < 1e-5
assert abs(average_pairwise_correlation(np.array([[1, 0.2, 0.4], [0.2, 1, 0.0], [0.4,
    ↪  0.0, 1]])) - 0.2) < 1e-12
assert abs(diversified_sharpe(0.3, 3, 1.0) - 0.3) < 1e-12                          #
    ↪ perfectly correlated: no diversification
```

10. 图形解读

构造面板。300 只股票、120 个月（119 个有标签的月份），种子 20261121。三个真信号（价值、动量、质量），同日相关 $-0.3, -0.3, 0.2$；下月收益对真信号的载荷 $(0.0030, 0.0040, 0.0025)$，加行业共同冲击（标准差 2%）与特质噪声（7%）；观测的原始信号 = 真信号 + 行业偏移（每个因子每个行业，AR(1)，系数 0.9，方差 1）+ 规模载荷（$-0.5, 0, 0.3$）+ 概率 2%、标准差 8 的离群值。真信号与标签的解析相关：价值 0.0144、动量 0.0493、质量 0.0329（收益标准差 7.30%）。已知的数据生成过程，不是市场证据。

图 28-1：缩尾与逐步恢复 IC。左图：某一天价值信号的直方图（对数纵轴），橙色是原始值（尾部有 -12 与 $+6$ 的离群值），蓝色是同日 1%/99% 缩尾后的值。右图：三个因子在五种处理下的平均月度 IC（119 个月）：原始 Pearson、缩尾 Pearson、中性化加缩尾 Pearson、中性化加缩尾 Spearman、真信号 Pearson。读法：动量从 0.027 升到 0.038 再到 0.048，真信号为 0.053；质量 0.025、0.028、0.031，真信号 0.032。价值的 IC 太小（真值 0.014，单个世界的抽样误差约 0.005），单个世界里看不出趋势，用 60 个新种子的平均看（下表）。

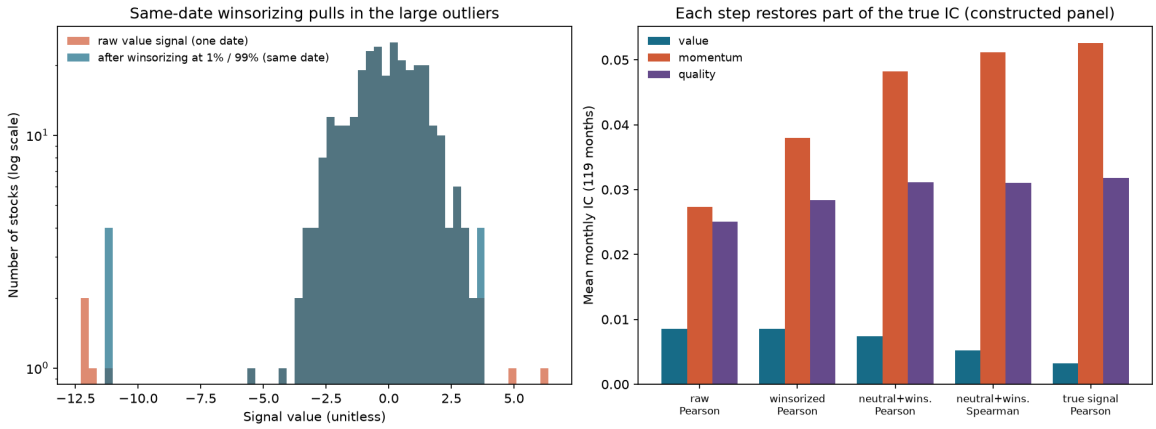


图 28-1：缩尾与中性化逐步恢复 IC

60 个新世界的平均 Pearson IC 与衰减因子（原始、缩尾后、中性化加缩尾后相对真信号）。

因子	真信号 IC	原始 / 真	缩尾后 / 真	中性化加缩尾后 / 真	6.2 节预测的原始 / 真
价值	0.0159	0.553	0.629	0.878	0.540
动量	0.0496	0.592	0.692	0.881	0.561
质量	0.0327	0.576	0.676	0.859	0.553

图 28-2：中性化前后的截面。同一天价值信号（已缩尾）按行业画的散点（左）与对行业与规模中性化后的残差（右）；橙色横线是该行业该日的均值。读法：左图行业均值明显分开（行业偏移占信号的大部分差异），右图每个行业的均值都落在 0（一个日期上最大的行业均值绝对值 1.9×10^{-15}，残差与规模的相关 -1.0×10^{-17}）。右图仍有几个 -9 到 -11 的点：它们是被缩尾在 -11.3 的离群股票，缩尾发生在中性化之前，所以中性化后它们仍离群；若要消除，需要在中性化之后再缩尾一次，这是另一个要进账本的变体。

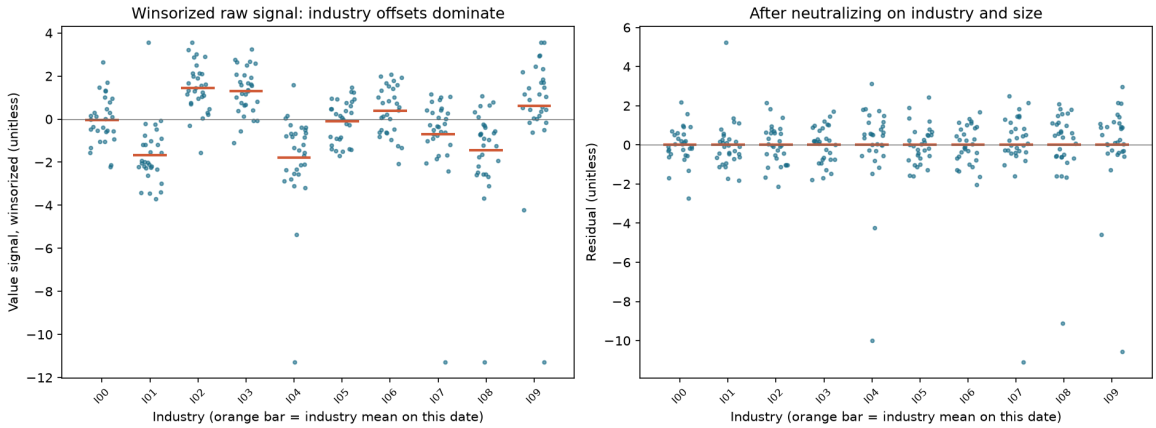


图 28-2：中性化前后的行业截面

合成（Pearson IC，119 个月；括号内是解析值，用真信号与真相关矩阵）。

合成方式	实测 Pearson IC	实测 Spearman IC	解析 IC
等权	0.0562	0.0519	0.0651
真载荷权重（事后的“上帝视角”）	0.0582	0.0548	0.0665
依次正交化价值 → 动量 → 质量	0.0500	0.0467	0.0595
依次正交化质量 → 动量 → 价值	0.0577	0.0532	0.0661
依次正交化动量 → 价值 → 质量	0.0553	0.0511	0.0649
依次正交化动量 → 质量 → 价值	0.0563	0.0518	0.0639

最佳单一因子的解析 IC 是 0.0493。读法：顺序从最低到最高改变 IC（解析值 0.0595 到 0.0661，实测同方向）；实测 Pearson 值比解析值低 0.008–0.010。其中约 0.006 来自这个世界的抽样：用真信号本身做等权合成，实测 Pearson IC 是 0.0590（$t = 11.7$），比解析的 0.0651 低 0.006，一个标准误约 0.005；另约 0.003 是处理后信号比真信号多损失的部分（缩尾与中性化也拿走了一点真信号）。

图 28-3：合成与调参。左图：同样的三个已处理信号的各种合成的平均 Pearson IC（横条是 ±2 倍标准误），红色虚线是解析最优 IC 0.0665。右图：60 个新世界里，用前 60 个月发现期 IC 估计的权重（橙）与发现期最佳单因子（紫）在后 59 个月留出期的 IC 减去等权在留出期的 IC。读法：橙色分布集中在零的两侧，偏向负（只有 31.7% 的世界为正）；紫色几乎全部为负（3.3% 为正）。

红线是给定总体 DGP 真矩下的 oracle 最优 IC，不是每一次有限样本实测 IC 的硬上界。图 28-1 的“逐步恢复”也指所设干扰机制与所报平均，不保证价值因子在单世界中每一步都单调增加。

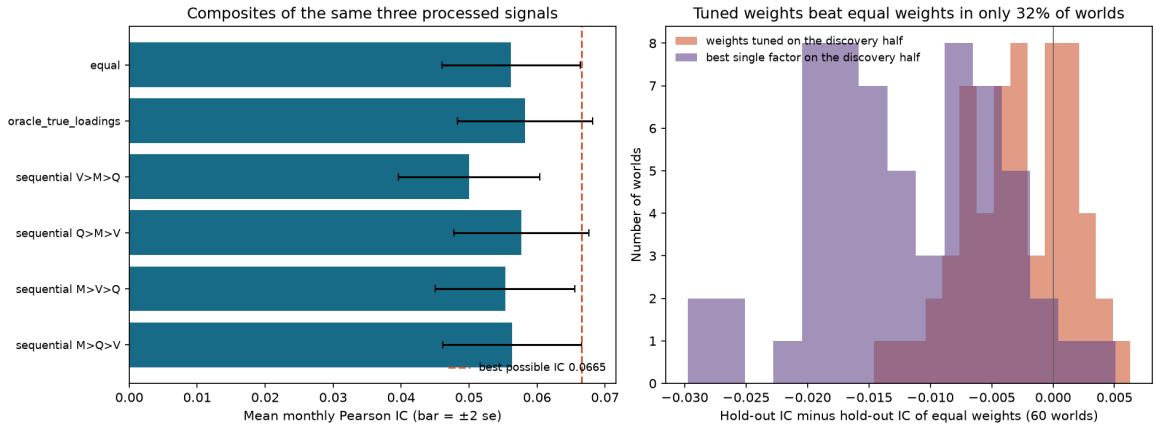


图 28-3：合成方式与调参的留出期表现

60 个新世界的发现期与留出期平均 Spearman IC。

权重	发现期	留出期	发现期减留出期
等权	0.0578	0.0565	0.0013
与发现期 IC 成比例	0.0569	0.0537	0.0032
发现期最佳单因子	0.0459	0.0445	0.0014

缺失因子（每个已处理因子随机去掉 15%，一个世界，119 个月）。

处理	平均 Spearman IC	覆盖率	单因子名字占前五分位的比例
补零（最少 1 个因子）	0.0467	99.6%	3.5%（占有效名字 5.7%）
按可得因子重新加权（最少 2 个）	0.0468	94.0%	—
按可得因子重新加权（最少 1 个）	0.0458	99.6%	8.8%（占有效名字 5.7%）
剔除（三个都要有）	0.0511	61.3%	—

读法：IC 的差别很小（随机缺失，且剔除时用的是不同的名字集合，不能直接比较）；尺度偏差在“谁出现在前五分位”里看得清：重新加权使只有一个因子的名字多出现 1.55 倍（8.8% 对 5.7%），补零使它们少出现到 0.62 倍。

约束（一个世界，119 个月，毛收益，不含成本）。

组合	月均收益（%）	t	月标准差（%）	行业净仓位平均最大绝对值	平均 | 规模暴露 |
中性化信号，五分位权重	1.188	9.29	1.395	0.053	0.084
原始合成（缩尾与 z 分数，未中性化），五分位权重	0.992	6.15	1.758	0.361	0.258
同上，权重投影到行业中性	0.870	10.19	0.931	5×10^{-17}	0.230

读法：投影后的行业净仓位恰为零，波动最低（0.93%）所以 t 最高，但平均收益低于中性化信号的五分位组合；这两个组合不是同一个，投影让权重不再是“前五分位 $+1/m$、后五分位 $-1/m$”。三者的比较是在一个构造世界里，不说明哪种更好，只说明它们不同，且需要写明做的是哪一种。头寸重叠：价值与动量的前五分位交集占 10.3%，价值与质量 10.4%，动量与质量 27.7%（独立时 20%）。

图 28-4：已发布因子收益的相关。左图：FF5 的五个因子与两个由 10 个行业构造的策略（横截面动量 12–1 与 BAB）的月度收益相关矩阵（1963-07 至 2026-08，共 758 个月）；右图：HML 与 RMW 的滚动 60 个月相关系数。读法：右图相关从 -0.85（1981-01）升到 $+0.82$（2002-05）；左图 HML 与 CMA 相关 0.68，HML 与 RMW 0.10，行业动量与 HML -0.15。

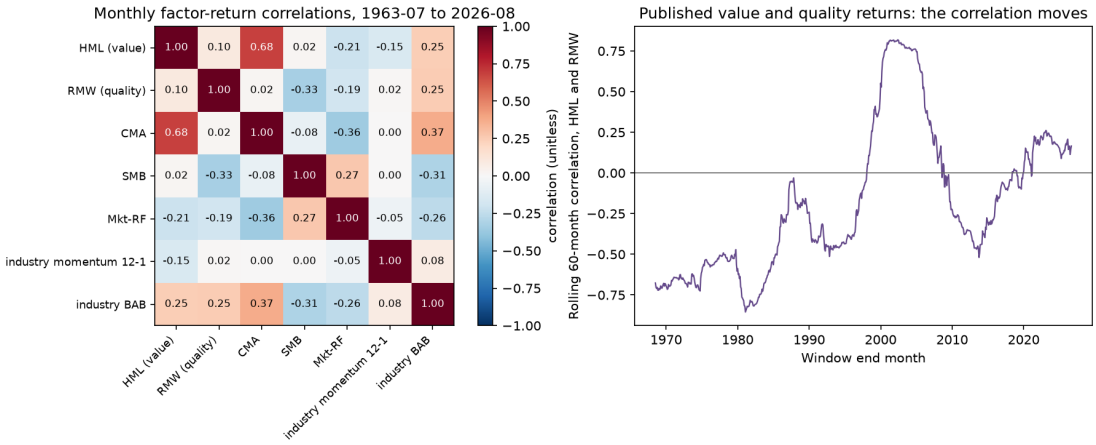


图 28-4：因子收益的相关矩阵与滚动相关

11. 真实市场案例

数据与限制。使用 2026-10-05 冻结的 French 五因子（2×3）月度数据（处理后 CSV SHA-256 `833bd925b49651428781c789c13a6ac7454d4676449e6d119782050046a57eea`，758 个月，1963-07 至 2026-08），以及第 25、27 章使用的 French 10 行业与 FF3 快照（处理后哈希见第 25 章）。因子的构造见 French 数据库五因子说明页：HML $=\frac{1}{2}$(Small Value + Big Value) $-\frac{1}{2}$(Small Growth + Big Growth)，RMW 与 CMA（保守减激进投资）的构造类似；它们是已发布的聚合收益，不是逐股信号，不是时点版本，不是可交易成交。两个“行业策略”由 10 个价值加权行业构造：横截面 12–1 动量（五分位，每桶 2 个行业，$K=1$）与 BAB（60 个月 beta，收缩 0.6），它们不是已发布的 UMD 与 BAB 因子，也不是个股。收益月以 1963-07 至 2026-08 的公共月份对齐。

相关矩阵（758 个月）。

	HML	RMW	CMA	SMB
HML（价值）	1.00	0.10	0.68	0.02
RMW（质量）	0.10	1.00	0.02	−0.33
CMA	0.68	0.02	1.00	−0.08
SMB	0.02	−0.33	−0.08	1.00
Mkt-RF	−0.21	−0.19	−0.36	0.27
行业动量 12–1	−0.15	0.02	0.00	0.00
行业 BAB	0.25	0.25	0.37	−0.31

	Mkt-RF	行业动量	行业 BAB
HML（价值）	−0.21	−0.15	0.25
RMW（质量）	−0.19	0.02	0.25
CMA	−0.36	0.00	0.37
SMB	0.27	0.00	−0.31
Mkt-RF	1.00	−0.05	−0.26
行业动量 12–1	−0.05	1.00	0.08
行业 BAB	−0.26	0.08	1.00

相关不稳定。 HML 与 RMW 的相关系数：全样本 0.095；1963-07 至 1999-12 为 −0.335，2000-01 至 2026-08 为 +0.337；滚动 60 个月的范围是 −0.855（窗口结束于 1981-01）到 +0.818（2002-05），最近一个窗口 0.165。两个分期是第 23–27 章沿用的日期划分，不是为本章选的。

等风险平均。取 HML、RMW 与行业动量三条月度收益序列，每条除以它自己截至上个月的 expanding 标准差（至少 60 个月，用 $\leq t-1$ 的数据；前 60 个月丢掉），再取平均。698 个月（1968-07 至 2026-08）：三个成分的年化夏普比率 0.341（HML）、0.380（RMW）、0.294（行业动量），平均 0.338；平均成对相关 −0.035；等风险平均的夏普比率 0.608；用平均成分夏普代入简化同风险公式 $S\sqrt{3}/\sqrt{1+2\bar{\rho}}$ 也四舍五入为 0.608。未舍入的组合值为 0.6077680037077575，简化式为 0.6079788525663137，差约 0.00021085；过去 expanding 风险缩放没有强制这 698 个月的实现标准差相同，不能把接近当精确恒等。用全样本标准差做缩放（前视）的同一组月份夏普比率是 0.590。读法：多元化的算术在样本内很准；前视缩放在这组数据里没有抬高夏普比率，但它在 `signal_time` 不可得，所以不是可用的方法，数值接近只是这组数据的巧合。

能说什么，不能说什么。可以说：已发布的价值与质量因子在 1963–2026 的相关系数在不同时期符号相反，该样本说明短窗口估计与跨期漂移风险，不能推出每个 60 月矩阵都必然不稳定；三个低相关的风险溢价序列等风险平均后的样本内夏普比率，与简化公式近似接近。不能说：（1）该组合在样本外也有 0.6 的夏普比率；3 个成分、698 个月的样本内数值，并且 HML 与 RMW 是已发布的修订历史，行业动量只是 10 个行业；（2）价值与质量因子“拥挤”：本章没有持仓、卖空利率或资金流数据；（3）逐股的多因子组合表现：本章的逐股实验只有构造面板；（4）任何成本、容量与可交易性。

12. 常见错误

错误 1：用全样本拟合的标准化。对每只股票的信号时间序列用全样本均值与标准差，第 t 行用了未来（8.6 节：+1.0 对 −0.245）。修复：同日截面 z 分数，或 expanding 版本；测试“改动最后一行，此前的输出不变”（代码段五）。

错误 2：用整个面板的分位数缩尾。把全部日期放在一起算 1% 与 99% 分位数，等于用了其他日期的分布（含未来）。修复：每个日期只用该日的截面分位数（`winsorize_cross_section`）。

错误 3：缩尾或 z 分数的参数按评价期 IC 来挑。缩尾分位数（1%/99% 还是 5%/95%）、自由度、是否二次缩尾，都能在评价期上看到差别。修复：事前写入计划，变体进账本（第 22 章）。

错误 4：中性化用了事后的行业标签。行业分类会被修订；在 `signal_time` 不可得的标签会让中性化用到未来。修复：行业标签用当时已知的版本（日期表形式的 `groups`），并报告标签缺失的比例。

错误 5：中性化拿走了真信号。若行业偏移本身带来收益（真实的行业动量或价值），中性化把它扔掉。修复：把“是否中性化”写成研究假设，报告中性化前后的 IC；不要把构造世界里“有益”的结论搬到真实数据上。

错误 6：控制变量太多。每多一个控制变量就多一个自由度；一个只有 8 只股票的日期用 10 个行业虚拟变量，残差恒为零。修复：自由度不足的日期输出 NaN（`neutralize` 的规则），报告被丢弃的日期数。

错误 7：把中性化信号与线性约束投影混为一谈。对与信号成正比的权重它们相同（8.3），对分位数权重不同（10 节的约束表：行业净仓位平均最大 0.053 对 5×10^{-17}，波动与收益也不同）。修复：写明做的是哪一种。

错误 8：事后选正交化顺序。顺序可以把 IC 改变 36%（8.4）。修复：事前写明“基础因子在前”的规则，把所有顺序进账本。

错误 9：用评价期的表现选合成权重。发现期 IC 成比例的权重在留出期只有 31.7% 的世界好于等权（10 节）；最佳单因子 3.3%。修复：权重事前固定；或在发现期估计、在独立留出期评价，并记账。

错误 10：补零或重新加权后不报告覆盖与尺度。本构造随机缺失样本中，重新加权使单因子名字在前五分位的占比相对其基准比例为 1.55 倍，补零使它们挤在中间（0.62 倍）。修复：设最少因子数，报告覆盖率与单因子名字的比例，对两种处理做敏感度。

错误 11：用一个 60 个月的相关矩阵配置权重。 HML 与 RMW 的相关系数在 1963–1999 为 −0.34，2000–2026 为 +0.34，滚动范围 −0.86 到 +0.82（11 节）。修复：报告相关的估计误差与不同时期的值；多元化公式写明它依赖的是平均相关。

错误 12：把信号层面的相关与收益层面的相关混淆。信号相关（同日截面）决定合成 IC，收益相关（因子收益时间序列）决定多元化。两者可以符号不同（构造面板：信号相关 −0.3，而真信号的下月收益都是正载荷）。

错误 13：把头寸重叠当成拥挤的证明。前五分位交集占比只是一个侧面；拥挤需要持仓、卖空与资金流数据（6.9）。

13. 量化研究应用

多因子流程契约（Project 4 信号层）。

步骤	变换	用到哪一天	谁在什么时候定参数
1	时点取版（第 24–26 章 `latest_available_values`）	信号月之前已可得	计划（可得规则）
2	同日缩尾（P4 为 1%/99%，字段至少 30 值）	当日截面	计划，看收益之前
3	同日中性化（行业与对数市值）	当日截面，行业标签为当时版本	计划
4	同日 z 分数（P4 自由度 1，最少 10 个；手算基础例最少 3 个）	当日截面	计划
5	合成（等权，最少 2 个因子，按可得因子重新加权）	当日	计划；权重变体进账本
6	分位数权重或与信号成正比的权重；线性约束（第 21 章投影）	当日	计划
7	评价：IC、分位数收益、换手、暴露	下月标签；留出期独立	发现期与留出期的划分写入计划

研究流程（构造面板，已知数据生成过程）。冻结计划：假设“三个已处理因子的等权合成同日对下月收益有正的 Rank IC，且比任何单因子的 IC 更高”，主指标合成的平均 Rank IC 及其 t；预处理固定为缩尾 1%/99%、对行业与规模中性化、z 分数；权重固定为等权。结果：合成的 Rank IC 0.0519（$t = 10.5$），数值略高于动量单因子的 0.0511，但合成自身的 t 不检验二者之差；要支持“优于任一单因子”须另作同月配对差评价，本批没有这项新增检验；Pearson IC 0.0562。依次正交化的 IC 在 0.0467 到 0.0532 之间（顺序的影响）；缺失处理的 IC 在 0.0458 到 0.0511 之间；在 60 个新世界里，发现期调权在留出期只有 31.7% 的世界好于等权。构造设定给出可核预期，这些结果仅为所查输入的函数与流程提供有限工程证据，不证明任意输入正确，不是真实世界的效应。

账本里的变体（本章的计数）。缩尾（有/无）× 中性化（有/无）× 合成方式（等权、真载荷、四种顺序）× 缺失处理（4 种）× 约束（3 种），不是全部组合都评价了，但每个被评价的变体都要记账；评价的任一指标的 t 都是未经多重检验调整的朴素值。

对 Project 4 的约束。(1) 所有变换只用 $\leq$ 信号月的数据，同日变换只用当日；(2) 行业标签用当时版本；(3) 权重、缩尾分位数、最少因子数、正交化顺序事前写入计划；(4) 报告每个因子与合成的覆盖率、被丢弃的名字比例、单因子名字在两端的比例；(5) 报告中性化前后的 IC、行业与规模暴露；(6) 约束写明是“信号中性化”还是“权重投影”；(7) 相关矩阵报告估计误差与不同时期的值；(8) 没有真实持仓数据时不对“拥挤”下结论。

13.1 C13 的协议纠错与历史结果怎样一起读

第 9–11 节的原构造面板、图和 French 聚合诊断继续按各自输入解释，不把它们改写成新 P4 运行。旧 A5/A6 P4 是在全 240 列投影后再按上市状态过滤，保留的历史记录含 1,842 个名月被清零、过滤后最大行业净额 0.0280748663。这暴露了协议与实现的不一致；不能用“已做行业投影”跳过支持集检查。

C13 按原配置语义纠错：宇宙 60 名门槛在预处理/组合入口执行，可选行业投影只用信号 listed 支持集，齐次投影后恢复配置 gross=2，退化现金显式记录，A6 分别报告 target 与实际持仓残差。原始七字段、排序/合成公式、数据生成/seed 和两份冻结配置不改。新的源 SHA、旧新样本/权重/收益/成本差异和检查见已接受纠正的 P4 协议对齐说明。

此修复是在已经看过旧结果之后作的规范性对齐，不是新的盲预注册、独立市场检验或选参策略。收益变好或变差都要保留；配置 gross 和中性被恢复并不能证明 alpha、借券可得性或容量。第 29 章继续负责执行账本与现金/费用对账，执行日状态不反向影响信号。

14. 本章小结

多因子流程分三层：预处理（同日截面变换，只改变尺度、离群值与不想要的暴露）、合成（权重事前固定）、约束（组合层面暴露）。信号含有与收益无关的干扰时，Pearson IC 按 $1/\sqrt{1+\sigma_u^2/\sigma_s^2}$ 衰减，缩尾与中性化恢复它；同日回归中性化等于组内去均值加 FWL，对与信号成正比的权重与线性约束投影是同一个向量，对分位数权重不是。两个相关信号等权合成的 IC 是 $(\rho_1+\rho_2)/\sqrt{2(1+r_{12})}$；依次正交化的顺序改变 IC，最优权重 $\propto R^{-1}\rho$ 需要真值；在本章报告的 60 个构造世界和给定设定中，发现期 IC 调权重在留出期仅 31.7% 的世界优于等权；一般而言，调权不能保证优于等权。缺失因子的补零与重新加权分别压缩与放大尺度；全样本标准化用了未来；因子收益的相关会随时间变号，多元化公式 $S\sqrt{k}/\sqrt{1+(k-1)\bar{\rho}}$ 依赖平均相关。构造面板的

已选检查与解析预测近似相符，不是全部步骤或任意输入正确的证明；已发布的 HML 与 RMW 的相关系数在 1963–1999 与 2000–2026 符号相反；三个低相关序列等风险平均后的样本内夏普比率与简化同风险公式近似接近，非精确恒等。适用边界：构造面板的干扰是设定的；已发布因子是修订历史；没有真实持仓，不对拥挤下结论。

15. 练习

28-E01（手算） 同一天 11 只股票的信号为 $(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,-50)$。用 10% 与 90% 分位数（线性插值）缩尾；求缩尾后的取值、均值、样本标准差，信号 12 的 z 分数，以及不缩尾时信号 -50 的 z 分数。写出信号 -50 的正态分数。

28-E02（手算） 8 只股票，行业 A 为前四只、行业 B 为后四只；信号 $(2,0,1,3,\ 10,8,12,6)$，下月收益 $(6,2,4,8,\ -1,-3,1,-5)\%$。求行业中性化的残差、原始 Pearson IC 与中性化后的 Pearson IC，并解释符号。

28-E03（手算） 用 28-E02 的信号作权重 w，约束矩阵 A 是两个行业的指示行。求 $w - A^\top(AA^\top)^{-1}Aw$，与 28-E02 的残差比较。若改用 “前 25% 的名字 $+1/2$、后 25% $-1/2$” 的分位数权重，投影后每个行业净仓位是多少？投影前呢？

28-E04（手算） 两个标准化信号，$\rho_1 = 0.05, \rho_2 = 0.03, r_{12} = 0.4$。求等权合成的 IC、两种依次正交化顺序的 IC、最优权重与最优 IC，并说明哪种顺序更好以及为什么。

28-E05（手算） 四个因子等权，每个因子均值为 0、方差为 1，且任意两个不同因子的相关系数都为 0.25。假设完全随机缺失（MCAR），使任意可得子集在给定缺失掩码后仍保持上述条件矩；仅给四因子总体平均相关 0.25 并不足够。一个名字有 $k = 1, 2, 4$ 个可得因子。求按可得因子重新加权与补零两种处理下合成分数的方差，并比较两类处理的尺度，并说明在怎样的分布/缺失假设下可据此讨论两端代表性。

28-E06（计算） 一只股票的信号序列 $(4,6,8,20)$。求第三个观测的 expanding z 分数（样本标准差）与全样本 z 分数，并说明为什么后者不能在 `signal_time` 使用。

28-E07（计算） 四个因子，每个夏普比率 0.4，平均相关 0.25，等风险平均。求组合夏普比率；要使它达到 0.6，平均相关应是多少？平均相关的下界是多少？

28-E08（概念） 判断下列做法在 `signal_time` 是否可用，并说明理由：(a) 每个日期对截面做 z 分数；(b) 对每只股票的信号时间序列用全样本均值与标准差做 z 分数；(c) 用整个面板（所有日期）的 1% 与 99% 分位数缩尾；(d) 用信号月已知的行业标签做同日中性化；(e) 用评价期 IC 最大的顺序做正交化；(f) 用截至上个月的 expanding 标准差缩放因子收益。

28-N01（支持集、预算与因果时钟） 用第 8.8 节四名权重和行业标签：(a) a 未上市时，列先全列投影再掩码的行业/net/gross，以及只在 b,c,d 上投影再恢复 gross=2 的权重与残差。(b) 四名都上市，原分位权重 $(1,0,-1,0)$，b、d 没有 alpha，算投影结果并解释持仓是否仍是纯分位组合。(c) 信号日 listed 人数 59 与 60，某字段只有 29 个值，各应怎样处理？(d) 若执行后 B 行业只成交 c 的多头 0.8、d 空头 0.6，报告行业/net/gross；能否提前使用该成交量改变信号？(e) 对 $A = (1,1), b = 1, v = (0.5, 0.5)$，将 gross 扩成 2 是否保持约束？

16. 编程练习

28-P01 用 `neutralize` 复现 28-E02：断言残差，断言原始与中性化后的 IC；再加一个规模控制列，断言残差与规模正交、行业内和为零。验收：四条断言通过。

28-P02 模拟两个相关系数为 0.5 的标准化信号与一个标签（$\rho_1 = 0.04, \rho_2 = 0.02$，40 万个样本），用显式回归做两个顺序的正交化，计算合成 IC，并与 `sequential_orthogonal_ic` 比较。验收：两个顺序的 IC 与公式相差小于 0.006，并且后一个顺序的 IC 比前一个大 0.006 以上。

28-P03 模拟 100 个世界：每个世界 300 只股票、120 个月，三个相互独立的标准正态信号对标签的贡献相同；用前 60 个月估计每个因子的平均 IC，权重取其正部（归一化），在后 60 个月比较调权与等权的平均 IC。验收：等权的平均留出期 IC 大于调权的，调权好于等权的世界不到 40%。

17. 挑战题

28-C01（推导） 对两个标准化信号，证明依次正交化后的 IC 满足

$$\mathrm{IC}_{1\to 2} - \mathrm{IC}_{2\to 1} = \frac{\rho_1 - \rho_2}{\sqrt{2}}\left[1 - \sqrt{\tfrac{1+r_{12}}{1-r_{12}}}\right],$$

并讨论：$r_{12} > 0$ 时哪个顺序更好？$r_{12} = 0$ 时呢？再证明最优权重的 IC 不小于两个顺序中的任何一个。额外先修：Cauchy–Schwarz 不等式。评分：恒等式推导 50，符号讨论 25，最优不劣的证明 25。

28-C02（开放） 为 Project 4 写多因子流程的冻结计划与数据缺口表：列出每一步（取版、缩尾、中性化、z 分数、合成、约束、评价）用到哪一天的数据、每个参数谁在什么时候定、需要哪些字段（含行业标签的历史版本与市值）、被记账的变体个数；说明在没有这些数据时哪些结论不能写；给出合成前必须先检验的三件事（相关、覆盖、时点）。评分：流程表 30，缺口表 30，不能写的结论 20，合成前检验 20。

18. 完整答案与解题说明

28-E01 升序：$-50, 3, 4, \ldots, 12$。分位数位置 $(n-1)q = 10 \times 0.1 = 1$ 与 9：$q^- = 3$（第 2 个次序统计量），$q^+ = 11$（第 10 个）。缩尾后：$-50 \to 3$，$12 \to 11$，按原顺序 $(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 3)$。均值 $77/11 = 7$，偏差平方和 $16+9+4+1+0+1+4+9+16+16+16 = 92$，样本方差 9.2，标准差 3.033。信号 12 缩尾为 11：$z = (11-7)/3.033 = 1.319$。不缩尾：均值 $25/11 = 2.27$、标准差 17.57，信号 -50 的 $z = (-50 - 2.27)/17.57 = -2.975$，其余十只挤在 $+0.04$ 到 $+0.55$ 之间。正态分数：信号 -50 是第 1 名，$\Phi^{-1}(0.5/11) = -1.691$。

28-E02 行业 A 均值 1.5，残差 $(0.5, -1.5, -0.5, 1.5)$；行业 B 均值 9，残差 $(1, -1, 3, -3)$。原始 IC：信号均值 5.25，$\sum(x-\bar{x})y = -0.75$，$\sum(x-\bar{x})^2 = 137.5$，$\sum(y-\bar{y})^2 = 0.0138$（$\bar{y} = 0.015$），$\mathrm{IC} = -0.75/\sqrt{137.5 \times 0.0138} = -0.544$。中性化后：$\sum ey = 0.3$（残差和为零，所以等于 $\sum e(y-\bar{y})$），$\sum e^2 = 25$，$\mathrm{IC} = 0.3/\sqrt{25 \times 0.0138} = +0.511$。解释：行业 B 的信号水平高、收益低（行业层面的反向关系），行业内部信号高的收益高；原始 IC 主要读到行业层面的关系，中性化后读到行业内部的关系。

28-E03 $AA^\top = \mathrm{diag}(4,4)$，$Aw = (6,36)$，修正 $A^\top(1.5,9)$：$w - (1.5,1.5,1.5,1.5,9,9,9,9) = (0.5,-1.5,-0.5,1.5,1,-1,3,-3)$，与 28-E02 的残差逐项相同。分位数权重：前 25% 的 2 只与后 25% 的 2 只，按信号排序前两名是 12（行业 B）与 10（行业 B），后两名是 0（A）与 1（A）：权重 $+\frac{1}{2}$ 在 B 的两只上，$-\frac{1}{2}$ 在 A 的两只上；投影前行业 A 净仓位 -1，行业 B 净仓位 $+1$（极端不中性）。$Aw = (-1,+1)$，$AA^\top = \mathrm{diag}(4,4)$，修正量是 A 的每只 -0.25、B 的每只 $+0.25$（从权重里减去）：投影后所有 8 只股票的权重变成 ± 0.25（A 行业按原顺序 $(0.25,-0.25,-0.25,0.25)$，B 行业 $(0.25,-0.25,0.25,-0.25)$），两个行业的净仓位都是 0，但权重不再是原来的“前 25% 与后 25%”。

28-E04 等权：$(0.05+0.03)/\sqrt{2\times 1.4} = 0.0478$。$1\to 2$：$\frac{1}{\sqrt{2}}[0.05+(0.03-0.4\times 0.05)/\sqrt{0.84}] = \frac{1}{\sqrt{2}}[0.05+0.0109] = 0.0431$；$2\to 1$：$\frac{1}{\sqrt{2}}[0.03+(0.05-0.4\times 0.03)/\sqrt{0.84}] = \frac{1}{\sqrt{2}}[0.03+0.0415] = 0.0505$。最优：$R^{-1}\rho \propto (0.05-0.4\times 0.03,\ 0.03-0.4\times 0.05) = (0.038,0.010)$，归一化 $(0.792, 0.208)$，$\mathrm{IC} = \sqrt{\rho^\top R^{-1}\rho} = 0.0512$。顺序 $2\to 1$（先放较弱的第二个因子，再用第一个因子的增量）更好，IC 0.0505，接近最优 0.0512；这与 28-C01 的恒等式一致：$(\rho_1-\rho_2)/\sqrt{2}\times[1-\sqrt{1.4/0.6}] = 0.01414\times(1-1.5275) = -0.00746$，即 $\mathrm{IC}_{1\to 2}-\mathrm{IC}_{2\to 1} = 0.0431-0.0505 = -0.0075$。

28-E05 按题设等相关与 MCAR，给定任意可得子集，因子仍为零均值、单位方差，子集内每对相关均为 $\bar r = 0.25$；因此可以对每个 k 使用相同相关参数。重新加权：方差 $(1+(k-1)\times 0.25)/k$：$k=1$：1；$k=2$：0.625；$k=4$：0.4375。补零：方差 $k(1+(k-1)\times 0.25)/16$：$k=1$：0.0625；$k=2$：0.156；$k=4$：0.4375。重新加权时单因子名字方差是齐全名字的 $1/0.4375 = 2.29$ 倍（标准差 1.51 倍），若额外假设各组同形尺度分布且缺失不依赖值，较大方差可使其在固定对称尾阈值下过度代表；单靠方差不能证明任意尾概率。补零时是 $0.0625/0.4375 = 0.143$ 倍（标准差 0.38 倍），尺度缩小；在上述同形分布等附加条件下才可说两端不足代表。

28-E06 前三个观测 $(4,6,8)$：均值 6、样本标准差 2，第三个观测 $z = (8-6)/2 = +1.0$。全样本 $(4,6,8,20)$：均值 9.5、样本标准差 7.19，$z = (8-9.5)/7.19 = -0.209$。符号相反；全样本均值与标准差用了第四个观测 20，在第三个观测的 `signal_time` 它还不存在。

28-E07 $S_p = 0.4\times 2/\sqrt{1+3\times 0.25} = 0.8/1.3229 = 0.605$。要 $S_p = 0.6$：$\sqrt{1+3\bar\rho} = 0.8/0.6 = 1.333$，$1+3\bar\rho = 1.778$，$\bar\rho = 0.259$。下界 $-1/(k-1) = -1/3$：平均相关不能比它更低（相关矩阵半正定），这时 S_p 的分母趋于 0，公式失效。

28-E08（a）有条件可用：当日字段/行业标签版本、参数政策均在 `signal_time` 已知，且只用该截面；同一行并不自动保证 PIT。（b）不可用：全样本均值与标准差含未来。（c）不可用：用了其他日期（含未来）的分布；应逐日用截面分位数。（d）可用：条件是行业标签是 `signal_time` 已知的版本。（e）不可用：用评价期结果选顺序，是调参到测试集；顺序应事前定并全部记账。（f）可用：expanding 标准差只用截至上个月的数据，不含未来。

28-P01

```
import numpy as np
import pandas as pd

from quant_course.factor_preprocessing import neutralize

cols = list("abcdefgh")
sig = pd.DataFrame([[2, 0, 1, 3, 10, 8, 12, 6.0]], index=pd.period_range("2026-06",
    ↪ periods=1, freq="M"), columns=cols)
y = np.array([0.06, 0.02, 0.04, 0.08, -0.01, -0.03, 0.01, -0.05])
groups = pd.Series(list("AAAABBBB"), index=cols)
res = neutralize(sig, groups=groups)
assert np.allclose(res.iloc[0], [0.5, -1.5, -0.5, 1.5, 1.0, -1.0, 3.0, -3.0])
raw_ic, neutral_ic = np.corrcoef(sig.iloc[0], y)[0, 1], np.corrcoef(res.iloc[0], y)
    ↪ [0, 1]
assert abs(raw_ic + 0.5445) < 1e-4 and abs(neutral_ic - 0.5108) < 1e-4
size = pd.DataFrame([[1.0, 2.0, 0.5, 3.0, 2.5, 1.5, 0.2, 4.0]], index=sig.index,
    ↪ columns=cols)
res2 = neutralize(sig, groups=groups, controls={"size": size})
assert abs(np.dot(res2.iloc[0], size.iloc[0])) < 1e-10 and abs(res2.iloc[0].groupby(
    ↪ groups).sum()).max() < 1e-10
```

28-P02

```
import numpy as np

from quant_course.factor_preprocessing import sequential_orthogonal_ic

rng = np.random.default_rng(1)
n = 400_000
z = rng.multivariate_normal([0.0, 0.0], [[1.0, 0.5], [0.5, 1.0]], size=n)
y = 0.04 * z[:, 0] + np.sqrt(1 - 0.04 ** 2) * rng.normal(size=n)               # corr
    ↪ (z1, y) = 0.04, corr(z2, y) = 0.02


def sequential(first: int, second: int) -> float:
    e = z[:, second] - np.polyval(np.polyfit(z[:, first], z[:, second], 1), z[:,
    ↪ first])    # residual of the second on the first
    return float(np.corrcoef(z[:, first] + e / e.std(), y)[0, 1])


a, b = sequential(0, 1), sequential(1, 0)
assert abs(a - 0.0283) < 0.006 and abs(b - 0.0386) < 0.006 and b - a > 0.006
assert abs(a - sequential_orthogonal_ic([0.04, 0.02], [[1, 0.5], [0.5, 1]], [0, 1]))
    ↪ < 0.006
```

28-P03

```python
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(5)
worlds, n, months = 100, 300, 120


def mean_ic(sig: np.ndarray, lab: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = (sig - sig.mean(axis=1, keepdims=True)) / sig.std(axis=1, keepdims=True)
    l = (lab - lab.mean(axis=1, keepdims=True)) / lab.std(axis=1, keepdims=True)
    return (s * l).mean(axis=1)                                                  #
    ↪ per-month Pearson IC


hold_eq, hold_tuned = [], []
for _ in range(worlds):
    z = rng.normal(size=(months, n, 3))
    label = 0.05 * z.sum(axis=2) + rng.normal(size=(months, n))                  #
    ↪ three equally good, independent signals
    half = months // 2
    disc = np.array([mean_ic(z[:half, :, k], label[:half]).mean() for k in range(3)])
    w = np.maximum(disc, 0.0)
    w = w / w.sum() if w.sum() > 0 else np.ones(3) / 3
    hold_eq.append(mean_ic(z[half:].sum(axis=2), label[half:]).mean())
    hold_tuned.append(mean_ic(z[half:] @ w, label[half:]).mean())
hold_eq, hold_tuned = np.array(hold_eq), np.array(hold_tuned)
assert hold_eq.mean() > hold_tuned.mean() and (hold_tuned > hold_eq).mean() < 0.4
```

28-C01 $\mathrm{IC}_{1\to2}=\frac{1}{\sqrt2}\big[\rho_1+\frac{\rho_2-r\rho_1}{\sqrt{1-r^2}}\big]$，$\mathrm{IC}_{2\to1}=\frac{1}{\sqrt2}\big[\rho_2+\frac{\rho_1-r\rho_2}{\sqrt{1-r^2}}\big]$（$r=r_{12}$）。相减：$\frac{1}{\sqrt2}\big[(\rho_1-\rho_2)+\frac{(\rho_2-r\rho_1)-(\rho_1-r\rho_2)}{\sqrt{1-r^2}}\big]$，而 $(\rho_2-r\rho_1)-(\rho_1-r\rho_2)=(\rho_2-\rho_1)(1+r)$，所以差 $=\frac{\rho_1-\rho_2}{\sqrt2}\big[1-\frac{1+r}{\sqrt{1-r^2}}\big]$，$\frac{1+r}{\sqrt{(1-r)(1+r)}}=\sqrt{\frac{1+r}{1-r}}$，得所求式。讨论：$r>0$ 时 $\sqrt{(1+r)/(1-r)}>1$，括号为负，所以 $\rho_1>\rho_2$ 时 $\mathrm{IC}_{1\to2}<\mathrm{IC}_{2\to1}$：先放较弱的因子、再用较强因子的“增量”更好；$r<0$ 时括号为正，较强的先放更好；$r=0$ 时括号为 0，两个顺序相同（残差即信号本身）。最优不劣：对任一权重向量 w，$\mathrm{IC}=w^\top\rho/\sqrt{w^\top Rw}\le\max_w=\sqrt{\rho^\top R^{-1}\rho}$（Cauchy–Schwarz：令 $v=R^{1/2}w$，$w^\top\rho=v^\top R^{-1/2}\rho\le\|v\|\,\|R^{-1/2}\rho\|=\sqrt{w^\top Rw}\sqrt{\rho^\top R^{-1}\rho}$）；依次正交化后的合成是 z 的某个线性组合 $w^\top z$，所以不会超过它。评分：恒等式推导 50，符号讨论 25，最优不劣的证明 25。

28-C02（评分依据与参考） 本课程现有数据里：有 French 五因子与 10 个行业月收益、构造面板；没有逐股的行业标签历史版本、市值与基本面的时点版本。流程表每行写：变换、用到哪一天、参数、谁在什么时候定；缺口表每行写：字段（行业标签、对数市值、各因子的原始字段）、需要的真实来源、时间字段、缺失规则。不能写：任何逐股多因子组合的收益、容量与成本；任何“拥挤”结论；任何把构造面板的 IC 数值当作真实 IC 的说法。合成前三件事：（1）相关：同日信号相关与因子收益相关，及它们在不同时期的值；（2）覆盖：每个因子的覆盖率与缺失是否与信号相关；（3）时点：每个字段的 `available_at`、行业标签版本，以及每个变换用到哪一天。

28-N01 完整答案。(a) 掩码结果 $(0, -0.4, 0.3, -0.3)$：A 净额 -0.4、B 净额 0、总净额 -0.4、gross1。受限投影 $(0, 0, 0.3, -0.3)$，gross0.6，乘 10/3 得 $(0, 0, 1, -1)$；行业和总净额 0、gross2，支持集外为 0。(b) 行业均值 0.5 和-0.5；减均值得 $(0.5, -0.5, -0.5, 0.5)$，net0、gross2。b、d 可在 listed 支持集中对冲，但没有得到 alpha 排序资格，组合不再纯分位。(c) 59 名全日信号失格、目标现金，不能借某字段完整而恢复资格；60 名宇宙合格但 29 值字段过不了缩尾 30 门槛，应 NaN，该字段不能参加风格合成。其他字段/风格若仍满足各自门槛可生成组合；60 不等于 60 个有效 alpha。(d) 持仓 $(0, 0, 0.8, -0.6)$（假设均以同一报告 NAV 归一）：B 行业与 net 都是 0.2、gross1.4。它是执行后残差，不能提前进入月末信号。真实账本还须报告实际持仓与 NAV、价格和费用的归一口径。(e) $Av = 1$、gross1，扩成 2 即 $2v = (1, 1)$，$A(2v) = 2 \neq 1$。齐次 $b = 0$ 的缩放证明不能延伸到非零目标；当前 P4 没有该策略。

19. 进一步阅读

- Must Know：Ken French 数据库五因子说明页，读 HML、RMW、CMA、SMB 的构造与样本条件。
- Must Know：本课程第 22 章的试验账本与多重检验（Bonferroni、Holm、Benjamini–Hochberg），多因子流程里的每个自由度都进账本。
- Should Know：Gelman 与 Loken 关于数据依赖的分析路径（第 22 章来源笔记，工作稿），读“分析路径随数据而定”的论述。
- Should Know：本课程第 21 章的 `project_to_constraints` 与暴露报告，读线性约束投影的推导。
- Advanced：Asness、Moskowitz 与 Pedersen 关于价值与动量在多资产类中的组合；Fama 与 French（2015）关于五因子对价值因子冗余的讨论；本章未读它们关于因子相关与组合的结果。
- Optional：任何一份公开的基金持仓披露，练习度量两个因子前五分位名字的重叠；本课程没有持仓数据。

20. 参考文献

引用键与读取范围见 `source_notes.md`。

- CH28_FF5_PAGE：Kenneth R. French Data Library，“Description of Fama/French 5 Factors (2x3)”（HML、RMW、CMA、SMB 与市场的构造与样本条件）。
- CH22_GELMANLOKEN2013：Gelman, A., Loken, E. (2013)，未发表工作稿（见第 22 章来源笔记）。
- CH25_FRENCH_IND：French 10 行业与 FF3 快照（第 25 章来源笔记），及其构造的 12–1 动量与 BAB 策略（第 25、27 章）。
- FRENCH：French 五因子冻结快照（`data/manifests/french_factors_2026-10-05.json`）。

第 29 章 — 构建回测引擎（Building a Backtesting Engine）

主线：回测引擎的职责，是把研究员在时点 s 决策的“目标权重”严格映射为在未来时点 $s+\text{lag}$ 可成交、可对账的实际股份数与现金账本。只有建立在资金与股份守恒上的自融资（self-financing）账本，才能客观分离资产价格收益、权重漂移、执行摩擦与分红利息，杜绝一切未经撮合就凭空生成的执行幻觉。先修：第 3 章（金融数据工程与时点契约）、第 11 章（收益、复利与风险度量）、第 21 章（实用组合构建、漂移与换手）、第 22 章（量化研究方法论）。完成后你能：写出并证明离散自融资账本的对账分解恒等式；推导扣除比例交易费用后的目标净值方程并求解解析闭式解；解释持仓权重在无交易期内的几何漂移机制；说明执行延迟（$\text{lag} \geq 1$）与执行价格 E 和收盘标记价 P 的日内时序；按第 6.1 节的有效净值尺度报告对账残差，并区分正净值期的比例残差与终止行的货币绝对残差；清晰划定向量化回测与事件驱动账本的数学等价边界。

---

1. 本章目标

在量化研究的生命周期中，研究员最容易混淆的环节，是把优化器输出的抽象数学向量——“月末目标权重”——直接当成了账户里已经持有的资产。一个目标为 50% 股票 A、30% 股票 B、20% 现金的月度投资组合，在明天开盘扣除交易规费后，账户里究竟持有多少股 A、多少股 B、账上还剩多少美元现金？当价格从开盘变动到收盘、甚至跨越整个月份而未发生任何交易时，实际持仓比例为什么会自动脱离目标权重？如果遇到分红、拆股、甚至退市，现金和持仓又是怎样流转的？

完成本章学习后，读者应能达成以下四项核心能力：

1. **计算与推导目标**：掌握资产与现金守恒的离散记账逻辑，推导自融资（self-financing）账本的净值递推方程与分解恒等式；推导出扣除比例交易费用后的目标净值方程 $V' = V - c\sum_i |w_i V' - x_i|$，给出交易符号已知时的闭式解析解，在 $c\sum_i |w_i^*| < 1$ 下证明解的全局唯一性与在 $c\sum |x_i| < V_{\text{pre}}$ 条件下的正值区间，并证明精确算术下的 Newton / 次梯度（sub-gradient）迭代从上端在有限步内单调终止；浮点实现另有残差阈值和 100 轮上限。
2. **解释与诊断目标**：深入剖析“目标权重 $\neq$ 实际持仓权重”的四项机制（资产收益分化导致的权重漂移、交易费用耗损、执行延迟滞后、离散整股约束）；能清晰向团队解释为什么在月末收盘计算的信号绝不可能在同一个收盘价上成交（$\text{lag} \geq 1$ 是严格的时序因果约束，绝非代码中的简单 `shift(1)` 标签）。
3. **实现与对账目标**：熟练运用 `src/quant_course/backtest.py` 中的核心接口，建立包含每一笔成交详情（`fills`）、每日持仓股数（`positions`）、实际资产权重（`weights`）以及对账台账（`reconcile`）的完整系统，并在正且有限的净值期检查相对残差 $|\text{residual}|/\text{NAV} \leq 10^{-12}$；终止的非正净值行另报货币单位绝对残差，不除以零或负数。此阈值是本实现与给定金额尺度的工程检查值，不是任意金额下通用的浮点精度保证。明确理解对账通过仅证明账本内部会计逻辑自洽，并非行情价格或时戳正确的充分条件。
4. **架构与边界目标**：明确划定“向量化快速回测”与“事件驱动账本回测”的数学等价边界，证明二者在零费率、零现金利率、执行价等于标记价（$E = P$）且显式纳入收益漂移的充分假设下逐日相等；在出现任何一项交易摩擦时，绝不轻信未经账本核对的向量化收益曲线。

完成条件：读者能徒手手算第 8 节的 4 期贯穿手算例，其股份数、手续费、期末现金与各观测日 NAV 与正文及代码核对至小数点后 4 位；能够在自己的策略研究中运行 `reconcile` 检查，报告残差的最大绝对值与原因。

---

2. 为什么 Quant 需要它

在量化投资的研发管线中，回测引擎处于策略生命周期的核心衔接位置：

```
原始数据（第3章） -> 因子工程（第23–28章）
组合优化（第20–21章） -> 目标权重 w*
目标权重 -> 回测引擎账本（本章第29章）
账本净值/持仓 -> 绩效与风险评估（第32–33章）
```

如果没有一个严谨的记账核心，研究员极易在以下关键环节跌入虚假的“高夏普陷阱”：

- **前视时间穿越（Look-ahead leakage）**：若在收盘计算信号并假设在当日收盘价“完美成交”，实际上相当于预知了当日全天的价格走势并以此套利。在真实市场中，只能在收盘后跑完数据流水线，并在次日开盘（或盘中）以执行价 E 撮合成交。
- **摩擦隐形消失（Invisible friction）**：将名义权重直接与资产收益相乘的朴素回测，默认组合每次再平衡都是“无损切换”，忽略了换手率（Turnover）对资本的持续损耗。在换手频繁的中高频或多因子轮动策略中，数十个基点的单边费用长期累积会大幅侵蚀复利净值。
- **权重漂移失真（Drift blindness）**：在两次调仓之间（例如按月或按季再平衡），涨得多的资产市值膨胀，跌得多的资产市值缩水。组合的实际风险敞口早已偏离初始目标。若在向量化矩阵中简单用目标权重前向填充（forward-fill），就是在假设市场每日都在免成本自动重新平衡。
- **公司行动与结算断裂**：股票拆股会导致名义价格减半而股数翻倍；现金分红会使除息日股价下跌并将现金注入账户（空头持仓则需向借券方赔付现金分红）；退市则伴随着残值现金清算或直接归零。若错误地将复权因子（Split/Dividend Adjusted Prices）当作未复权的市场成交价送入账本，就会导致分红被重复计算两次，或者拆股日凭空亏损 50%。

本章与后续章节的承接关系高度明确：

- **本章（第 29 章）**：建立单币种、无外部资金出入、确定性执行、比例费用的基础账本核心，交出可对账的 NAV 路径、成交表与持仓表；
- **第 30 章（回测偏差）**：用本章的同一账本核心，展示 8 种典型回测陷阱（前视偏差、幸存者偏差、过拟合、数据窥探等）如何在代码不报错的情况下使虚假净值暴增；
- **第 31 章(样本划分与交叉验证)**:解决回测时间轴上的信息隔离问题(Purged CV, Embargo);
- **第 32 章（绩效统计与推断）**：基于本章生成的净值与收益序列，评估 CAGR、Sharpe、最大回撤，并纠正数据挖掘带来的推断偏差（PSR, DSR, PBO）；
- **第 33 章（风险度量）**：基于本章输出的每日持仓表与现金表，进行 VaR、CVaR（ES）以及压力测试。

3. 直觉

3.1 教学贯穿场景：两只资产与现金账户

假设你在 2026 年 1 月 30 日（周五）收盘后完成了多因子评分与组合优化，模型给出的最优决策是：

$$\text{目标权重} = \begin{cases} \text{股票 A}: & 50\% \\ \text{股票 B}: & 30\% \\ \text{现金}: & 20\% \end{cases}$$

此时账户初始现金为 1000.00 美元，尚未持有任何股票。

直觉上，初学者会想："拿 500 美元买 A，300 美元买 B，剩下 200 美元当现金。" 然而，当交易收取比例费率（例如 $c = 0.002$，即 20 bps 的佣金与规费）时：**买股票要付手续费，手续费从现金里扣除。如果把 800 美元全买了股票，必须额外支付 $800 \times 0.002 = 1.60$ 美元的手续费，现金就只剩下 $200 - 1.60 = 198.40$ 美元，占总资产的比例变成了 $198.40/998.40 = 19.87\%$，无法严格达到 20% 的现金目标**。

为了让买入完成后的**扣费后总净值** V' 严格满足 "股票 A 占 50%、股票 B 占 30%、现金占 20%"，购买股票的总市值必须按手续费比例进行微调缩放：

$$\begin{aligned} V' + \text{交易费用} &= V_{\text{初始}} \\ V' + c(0.5 + 0.3)V' &= 1000 \\ (1 + 0.0016)V' &= 1000 \\ V' &= 998.4026 \text{ 美元}. \end{aligned}$$

实际买入市值不是 800 美元，而是 $(0.5 + 0.3) \times 998.4026 = 798.7220$ 美元；支付手续费刚好是 $798.7220 \times 0.002 = 1.5974$ 美元；留在现金账户里的余额恰好是 $1000 - 798.7220 - 1.5974 = 199.6805$ 美元，占 V' 的比例精确等于 20.0000%！

3.2 接下来发生了什么？价格变动与权重漂移

在次日（2026-02-02），按开盘价 $E_A = 10, E_B = 20$ 买入了 49.92013 股 A 和 14.97604 股 B。到 2026-02-02 当天收盘时，市场标记价变为 $P_A = 11, P_B = 19$：

- 股票 A 涨了 10%，持仓市值变成 $49.92013 \times 11 = 549.1214$ 美元；
- 股票 B 跌了 5%，持仓市值变成 $14.97604 \times 19 = 284.5447$ 美元；
- 现金账户依然是 199.6805 美元。
- 组合总净值 NAV 变为 $549.1214 + 284.5447 + 199.6805 = 1033.3466$ 美元。

此时计算实际持仓权重：

$$w_A = \frac{549.1214}{1033.3466} = 53.14\%, \quad w_B = \frac{284.5447}{1033.3466} = 27.54\%, \quad w_{\text{cash}} = \frac{199.6805}{1033.3466} = 19.32\%$$

可以看到，**即便未做任何交易，股票 A 的权重也已自动上升到 53.14%，股票 B 的权重自动下降到 27.54%。这就是 "权重漂移（Weight Drift）"**。

到了 2026-02-27（月末），股票 A 进一步涨到 12.1 美元，股票 B 维持在 19.0 美元。总净值攀升到 1088.2588 美元，A 的持仓权重进一步漂移至 **55.50%**，B 漂移至 **26.15%**，现金占比为 **18.35%**。此时，新的月度信号产生，模型要求组合重新回到 **50% A / 30% B / 20% 现金**的基准。为了恢复到目标权重，策略必须**卖出超配的资产 A，买入低配的资产 B**。

在次月首日（2026-03-02）开盘执行时，执行价格为 $E_A = 12.0, E_B = 20.0$：

- 调仓前持仓在执行价下的市值为：$x_A = 49.92013 \times 12.0 = 599.0415$ 美元，$x_B = 14.97604 \times 20.0 = 299.5208$ 美元；
- 调仓前总净值为 $V_{\text{pre}} = 199.6805 + 599.0415 + 299.5208 = 1098.2428$ 美元；
- 调仓前资产占比分别为 $w_{A,\text{pre}} = 54.55\%, w_{B,\text{pre}} = 27.27\%, w_{\text{cash,pre}} = 18.18\%$；
- 扣费后目标净值经解析方程求解为 $V' = 1098.0830$ 美元；
- 生成交易：卖出 4.1667 股 A，变现 50.0000 美元（新持仓 45.7535 股）；买入 1.4952 股 B，花费 29.9041 美元（新持仓 16.4712 股）；
- 支付手续费 $0.002 \times (50.0000 + 29.9041) = 0.1598$ 美元；
- 期末现金为 $199.6805 + 50.0000 - 29.9041 - 0.1598 = 219.6166$ 美元；收盘市值 894.9376 美元，收盘 NAV 达到 1114.5542 美元。

这个贯穿案例展示了回测账本的教学主线：

$$\begin{aligned}\text{Data} \to \text{Signal} \to \text{Target Weight} \to \text{Execution Lag} \\ \to \text{Orders/Fills} \to \text{Position} \to \text{Costs} \\ \to \text{PnL} \to \text{Portfolio Value} \to \text{Metrics}\end{aligned}$$

---

4. 数学基础

4.1 记号、单位与时间轴约定

- **离散交易日期序列**：$\mathcal{T} = \{t_0, t_1, \ldots, t_T\}$，满足严格单调递增 $t_0 < t_1 < \cdots < t_T$ 且无重复日期。
- **资产池**：N 只风险资产，标识符集合 $\mathcal{A} = \{1, 2, \ldots, N\}$。
- **价格标度与单位**：
  - $P_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}$：资产 i 在日期 t 的收盘标记价格（Mark Price），单位：货币/股（USD/share）。
  - $E_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}$：资产 i 在日期 t 的执行撮合价格（Execution Price），由显式执行价输入代表成交时点（例如当日开盘或指定 VWAP），与收盘盯市分开。未提供 E 时，引擎令 $E_{i,t} = P_{i,t}$：这是同日按收盘标价成交的代理基准，交易后到收盘的价格损益为零；它不提供真实开盘或 VWAP 成交证据。即使 $E = P$，也只能执行更早索引步生成的信号，不能成交刚刚形成的同收盘信号。
  - P 与 E 在真实股份账本中必须为**未复权（Unadjusted）交易价格**，配套显式公司行动；第 11 节另用合成总回报代理单位且不重复叠加股利，不能把代理单位称为真实股票股数。
- **持仓与公司行动调整**：
  - $q_{i,t-1}$：日期 $t-1$ 收盘结算后的持仓股数。
  - 若日期 t 发生拆股，拆股比例为 $S_{i,t}$，调整后股数为 $q'_{i,t-1} = q_{i,t-1} S_{i,t}$；未拆股资产 $S_{i,t} = 1$。

  - 若资产 i 在日期 t 退市，其持仓清零，退市清算款项转入现金。
  - $q_{i,t} \in \mathbb{R}$：日期 t 交易结束并按收盘结算后的资产 i 持有股数（Shares）。多头为正，空头为负。
  - $C_t \in \mathbb{R}$：日期 t 收盘后的可用现金余额（Cash），单位：货币（USD）。
- **组合价值**：
  - $V_t = C_t + \sum_{i=1}^{N} q_{i,t} P_{i,t}$：日期 t 收盘时的组合总净值（Net Asset Value, NAV）。
  - 调仓前预置净值计算使用拆股调整后、排除已退市资产的持仓：

$$V_{t,\text{pre}} = C_{t,\text{start}} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t + \sum_{i \notin \text{Delist}} q'_{i,t-1} E_{i,t}$$

  - V'_t：日期 t 交易撮合完成并扣除当期手续费后的瞬时净值（Post-fee NAV）。
- **权重表示**：
  - $w^*_{i,t}$：日期 t 产生的目标权重（Target Weight），满足 $\sum_{i=1}^{N} |w^*_{i,t}| \le \text{max_gross}$。现金目标权重隐式定义为 $w^*_{\text{cash},t} = 1 - \sum_{i=1}^{N} w^*_{i,t}$。
  - $w_{i,t} = \frac{q_{i,t} P_{i,t}}{V_t}$：日期 t 收盘时的实际持仓权重（Actual Holding Weight）。
- **摩擦参数**：
  - $c \ge 0$：比例交易费率（Fee Rate），无量纲小数（例如 0.001 表示 10 bps）。
  - r_{cash}：现金单期借贷/存款利率（Cash Rate），无量纲小数。
  - $\text{lag} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$：执行滞后阶数，按输入价格索引计的观测步数。日频相邻索引通常对应下一交易日；French 月频例的 `lag=1` 是下一条月度观测，不是一天，也不是固定 24 小时。给定信号行位于索引 k，执行行位于 $k + \text{lag}$，不能直接对日期字符串加整数。

4.1.1 先认清三个不同分母

目标权重 w^*_i 是无量纲比例；股数 q_i 的单位是股；价格 E_i, P_i 的单位是美元/股；x_i, V_{pre}, V', ΔM_i 都以美元计。把 w^*_i 直接当成股数，或把 $w^*_i V'$ 当成股数，会破坏单位。先在执行价下求目标美元金额，再除以同一个执行价，才能得到股数。

> **三个分母各回答什么问题**
>
> 交易前的分母是 V_{pre}，扣费后命中目标的分母是 V'，收盘报告权重的分母是 V_t。无费用且成交后组合净价格损益为零时，三者相同；无价格变化是其充分情形。目标 w^*_i 约束的是 $q_{i,t} E_{i,t} / V'$，不是 $q_{i,t} P_{i,t} / V_t$；第 3 节建仓当天 A 的收盘权重升至 53.14%，并非订单执行失败。

4.1.2 从 Project4 目标到本章账本的接口

第 28 章与当前已接受的 Project4 信号层输出的是信号时点的 target-weight 行。信号时 listed 支持集、60 名门槛及 gross=2 属于该行形成时的规则；本章接收行后，另按价格索引步数延迟成交，转换成现金与股份。gross=2 的多空行须显式允许做空并给出相容的 `max_gross`，不能送入默认只做多、gross 上限 1 的账本。

基础 `run_backtest` 在执行日发现已退市资产的非零目标会报错，不会自动过滤。A6 接口先保存原始信号，再对传入账本的副本按执行日资格置零；副本虽仍以信号行索引保存，也不表示策略在信号日已知未来资格。成本 walk-forward 消费者另在执行循环按当时上市状态决定目标并先结算旧退市持仓，不能与 A6 包装器混为同一流程。执行日资格取消以及成交后价格漂移可

能改变行业净敞口、net 和 gross，因此消费者分别报告信号目标、执行过滤目标和实际收盘持仓。信号时中性不保证执行后仍中性；也不能回读执行日状态去改写旧信号。这里沿用 C13 接受后的接口，不重跑 P4 构造实验；真实借券、停牌、容量与部分成交不由该接口或本章代理成交证明。

4.2 假设集与定义域

- **假设 A1（无外部资金流动，Closed Fund）**：组合在 t_0 之后不存在任何外部追加注资（Deposit）或赎回出金（Withdrawal），满足严格自融资条件。
- **假设 A2（完全确定性成交，Deterministic Fill）**：订单没有部分成交（Partial Fill）、没有排队滑点、没有市场冲击（Market Impact），所有订单均按执行价格 $E_{i,t}$ 100% 撮合成交。
- **假设 A3（费率可行性）**：单边费率与总杠杆率满足 $c\sum_{i=1}^{N}|w^*_{i,t}|<1$。
- **假设 A4（正净值存续与清算可行性）**：在任何发生再平衡的时点，执行价格下评估的前置净值 $V_{t,\text{pre}}>0$。若 $V_{t,\text{pre}}\le 0$，组合触发破产终止（Ruin Termination）；若 $V_{t,\text{pre}}>0$ 但 $c\sum|x_i|\ge V_{t,\text{pre}}$（清算手续费超过总权益），则扣费后净值 $V'\le 0$，调仓在经济上不可行，系统主动抛出 `ValueError`。

---

5. 正式定义

5.1 概念体系与因果链条

每一个核心概念在回测引擎中都承担明确的逻辑职责，前一步的输出即为后一步的输入：

概念名称（中文 / English）	概念角色与输入	承接的上一步输入	向下一步提供的输出	成立条件 / 政策边界
信号时点（Signal Timestamp）	策略产生目标权重的决策时点 s	截至 s 收盘可见的特征与因子数据	目标权重行 w^*_s	严禁使用 s 收盘之后的任何未来数据
执行延迟（Execution Lag）	从决策行到执行行的价格索引观测步数	信号时点 s 与日历索引	执行日期 $t=s+\text{lag}$	强制 $\text{lag}\ge 1$，杜绝同一收盘形成信号并在同收盘成交
执行价格（Execution Price, E）	交易撮合的成交价格基准	行情数据源与撮合规则	订单成交单价 $E_{i,t}$	显式 E 可为开盘或 VWAP；默认 $E=P$ 仅为收盘标价成交代理
扣费后净值（Post-Fee NAV, V'）	吸收当期交易成本后的真实配置基数	调仓前净值 V_{pre}、原持仓市值 x、目标权重 w^*	目标名义金额 w^*V' 与交易订单	需满足 $V_{\text{pre}}>0$ 且 $c\sum\|x_i\|<V_{\text{pre}}$
成交记录（Fills Table）	订单执行生成的长期流水账本	调仓股数差额 Δq_i 与成交价 E_i	逐笔交易量、成交额、支付手续费	现金账户必须全额支付交易费与净买入款
对账分解（Reconciliation）	逐日对净值变动做会计归因的核验器	每日期初现金、期末持仓、价格走势与费用	归因残差项 residual_t	正且有限 NAV 期按工程阈值检查比例残差；非正终止行报货币绝对残差

5.2 交易日内事件发生顺序的严格规范

在任意给定的交易日 t，回测引擎内部的事件发生顺序有着严格的时序因果，不可倒置：

```
[步骤 1: 现金利息结算]
  上一区间产生的利息写入现金: C += C * cash_rate
        |
        v
[步骤 2: 除权日公司行动处理]
  拆股调整: q_i = q_i * split_ratio_i
  现金分红: C += q_i * dividend_per_share_i (空头支付)
  退市清算: C += q_i * delist_cash_i, 随后持仓清零 q_i = 0
        |
        v
[步骤 3: 交易撮合与费用结算]
  若 t 为执行日:
    计算 pre-trade 持仓市值 x_i = q_i * E_i (排除退市资产)
    检查 V_pre: 若 V_pre <= 0 则记录 terminated_at 并终止
    检查清算可行性: 若 c * sum|x_i| >= V_pre 则抛出 ValueError("infeasible")
    求解扣费后净值 V'
    生成买卖订单: Δq_i = (w_i* V' - x_i) / E_i
    扣除成交净款与手续费: C -= sum(Δq_i * E_i) + c * sum|Δq_i * E_i|
    更新持仓: q_i += Δq_i
        |
        v
[步骤 4: 收盘盯市与净值结算]
  计算收盘持仓市值: Holdings = sum(q_i * P_i)
  结算收盘净值: NAV_t = C + Holdings
  若 NAV_t <= 0, 触发破产终止 (Terminated)
```

5.2.1 把同一交易日的每个中间数放到一张表里

完整例题：同一交易日的现金与股份

以下是一资产教学小账，不含退市。上一收盘现金 200 美元、持仓 8 股、价格 100 美元，因此上一 NAV 为 1000 美元；本期间现金简单利率 0.001。今天先拆股 2:1，再向**新股数**支付每股 1 美元股利；执行价 49、收盘价 50 美元/股，目标股票 80%、现金 20%，费率 0.002。所有中间量从上一行算出，先保留精度，最后才按四位小数显示。

顺序与时钟	输入、动作及理由	本步输出（美元，股数另标）
上一收盘	股份和现金是状态，目标不是已有持仓	$C = 200$，$q = 8$ 股；NAV=1000
利息	对上期现金计 200×0.001，不对当日交易后的现金计	利息 0.2000；现金 200.2000
公司行动	先 $8 \times 2 = 16$ 股，再付 16×1 股利	16 股；现金 $C_{\text{pre}} = 216.2000$
执行价下估值	用同一 $E = 49$ 估旧股份，不能先用 $P = 50$ 下单	$x = 16 \times 49 = 784$；$V_{\text{pre}} = 1000.2000$
解净值	解 $v = 1000.2 - 0.002\|0.8v - 784\|$	$V' = 1000.1677$；目标市值 800.1342
订单、费用	$\Delta M = 0.8V' - 784$；$\Delta q = \Delta M/49$	买 16.1342 美元，0.3293 股；费用 0.0323

续：同一完整例题

更新现金与股数	$C = 216.2 - \Delta M - 0.002\lvert\Delta M\rvert$	现金 200.0335；持仓 16.3293 股
收盘盯市	此时才用 $P = 50$，按收盘 NAV 报告实际权重	持仓市值 816.4635；NAV=1016.4970；股票 80.3213%

为什么先解标量 V' 再生成向量订单？这里先假定买入，移项得到

$$V' = \frac{1000.2 + 0.002 \times 784}{1 + 0.002 \times 0.8} = 1000.1677.$$

回代 $0.8V' - 784 = 16.1342 > 0$，买入方向自洽。多资产时，每项 $w_i V' - x_i$ 的符号可不同，但它们共用同一个净值基数；第 6.2 节的闭式解与 Newton 正是在处理这些符号，而非为每只股票单独求一个净值。

这张表也解释第 6.1 节守恒分解的两侧：拆股后旧股份 16 股，从等价旧价 $100/2 = 50$ 到 $E = 49$ 的价格损益为 $16(49 - 50) = -16$；股利现金恰好为 $+16$，抵消除息跌价。成交后新股份承受 $E \to P$，价格损益为 $16.3293(50 - 49) = 16.3293$。于是

$$V_t - 1000 = 0.2 + 16 - 16 + 16.3293 - 0.0323 = 16.4970,$$

与收盘 NAV 一致。后一段不能继续用旧 16 股，否则漏掉新买股份的收盘收益。

5.3 明确的系统政策表（System Policies）

引擎对所有边界异常均有明确的确定性行为，严禁任何静默容错：

边界场景（Scenario）	引擎处理政策（Policy）	失败类型与行为	教学与实盘理由
执行前净值穿仓（$V_{\text{pre}} \le 0$）	立即终止运行，记录 `terminated_at = t`	截断输出，不执行交易	破产账户无法交易，避免负净值下单放大亏损
清算成本超权益（$c\sum\lVert x\rVert \ge V_{\text{pre}}$）	严格拒绝调仓	抛出 `ValueError("rebalance ... is infeasible")`	交易费用超过总资产，求解根 $V' \le 0$，经济上不可行
收盘净值穿仓（NAV ≤ 0）	立即终止运行，记录 `terminated_at = t`	截断输出，不再产出后续净值	破产账户无法凭空复活；乘法累积收益模型失效
目标权重包含 NaN	严格拒绝	抛出 `ValueError`	目标权重必须表达明确投资意图；空仓必须显式写 0
日期重复或乱序	严格拒绝	抛出 `ValueError`	时间轴必须是唯一的单调递增全序关系
持仓或交易资产价格缺失/非正	严格拒绝，严禁 forward-fill	抛出 `ValueError`	缺失价格意味着无法撮合与估值，静默填充会伪造价格
杠杆超标（$\sum\lVert w^*\rVert >$ **max_gross**）	严格拒绝	抛出 `ValueError`	必须受组合最大杠杆约束硬边界保护
未授权做空（$w^* < 0$ 且 **allow_short=False**）	严格拒绝	抛出 `ValueError`	做空涉及借券与保证金机制，未声明不可开空
零交易再平衡（**Target == Current**）	生成 0 笔订单，产生 0 费用	正常执行，无成交流水	避免无意义的交易记录虚增换手率
空仓运行（**Flat Book, Target == 0**）	清空持仓至现金，净值随现金利息变动	正常执行，产生清仓成交	现金是合法资产，持有现金属于有效决策

5.4 三种边界是三个不同的停止位置

1. **执行前** $V_{\text{pre}} \le 0$：在安排成交的那一行，按 E 估值已失去权益。引擎记录此执行价终止状态，不求解净值、不下单；即使当天后续 P 对旧仓位有利，也不再计入 $E \to P$ 恢复。
2. $V_{\text{pre}} > 0$ **但清算费不足**：如多头市值 1000、空头市值 −990、现金 0，权益只有 10，费率 0.01 下平仓名义金额 1990、费用 19.9。条件 $c\sum|x_i| < V_{\text{pre}}$ 失败，标量根不为正；系统报错拒绝再平衡。这是输入配置下交易不可行，不是生成一条负净值成交曲线。等号时根为 0，同样拒绝。
3. **有效成交后收盘 NAV**≤ 0：执行价下还有正权益且费用可行，但 $E \to P$ 的持仓亏损耗尽净值。在 P 完成当日结算后终止，不生成随后各期 NAV。净值为非正时实际权重没有有效正分母，不能再用通常的比例解释。

另一个常见误用是把负现金当成不计息：上一期间现金为 −100 美元、单期简单利率 0.001，本期利息为 −0.1 美元，现金变为 −100.1。空头卖出所得全额入现金，这是现行账本规则；它未模拟借券费、借券回扣（borrow rebate）、独立保证金融资利率、抵押品隔离或追缴。`allow_short=True` 只明确许可这个简化做空模型，不表示已验证实盘融资制度。

---

6. 推导

6.1 自融资条件与净值变动的严格分解

在没有外部资金注入和抽离的封闭账户中，任何一期的净值变动都必然来自于：利息、分红、退市残值、交易前价格变动、交易后价格变动，以及支付的交易规费。

设 $t-1$ 期末的持仓为 q_{t-1}，收盘价为 P_{t-1}，现金为 C_{t-1}。在日期 t 开始时：

1. **现金利息**：
$$\text{Interest}_t = C_{t-1} \cdot r_{\text{cash}}$$
2. **拆股处理**：设拆股比例为 $S_{i,t}$，调整后股数为 $q'_{i,t-1} = q_{i,t-1}S_{i,t}$。为了保持市值守恒，前一日的等价基准价变为 $\tilde{P}_{i,t-1} = P_{i,t-1}/S_{i,t}$。
3. **分红与退市**：
$$\text{Div}_t = \sum_{i=1}^{N} q'_{i,t-1}D_{i,t}, \quad \text{DelistCash}_t = \sum_{j\in\text{Delist}} q'_{j,t-1}K_{j,t}$$
退市资产在清算前的期初估值记为 $\text{DelistLoss}_t = \sum_{j\in\text{Delist}} q'_{j,t-1}\tilde{P}_{j,t-1}$。
4. **交易前持有价值**（按执行价 $E_{i,t}$ 计，排除已退市资产）：
$$x_{i,t} = q'_{i,t-1}E_{i,t} \quad (i \notin \text{Delist})$$
此时交易前总净值为：
$$V_{t,\text{pre}} = C_{t-1} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t + \sum_{i\notin\text{Delist}} x_{i,t}$$

5. **交易撮合与持仓更新**：以成交价 $E_{i,t}$ 交易 $\Delta q_{i,t} = q_{i,t} - q'_{i,t-1}$（仅针对活跃非退市资产），支付手续费：

$$\text{Fees}_t = c \sum_{i \notin \text{Delist}} |E_{i,t} \Delta q_{i,t}|$$

期末现金根据现金守恒满足：

$$C_t = C_{t-1} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t - \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t} \Delta q_{i,t} - \text{Fees}_t$$

6. **期末总净值**：

$$V_t = C_t + \sum_{i=1}^{N} q_{i,t} P_{i,t}$$

现在推导净值变动 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$ 的代数恒等分解式：

$$\begin{aligned}
V_t - V_{t-1} &= \left(C_t + \sum_i q_{i,t} P_{i,t} \right) - \left(C_{t-1} + \sum_i q'_{i,t-1} \tilde{P}_{i,t-1} \right) \\
&= C_{t-1} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t \\
&\quad - \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t} (q_{i,t} - q'_{i,t-1}) - \text{Fees}_t \\
&\quad + \sum_i q_{i,t} P_{i,t} - C_{t-1} - \sum_i q'_{i,t-1} \tilde{P}_{i,t-1} \\
&= \text{Interest}_t + \text{Div}_t + (\text{DelistCash}_t - \text{DelistLoss}_t) - \text{Fees}_t \\
&\quad + \sum_{i \notin \text{Delist}} q'_{i,t-1} (E_{i,t} - \tilde{P}_{i,t-1}) + \sum_{i \notin \text{Delist}} q_{i,t} (P_{i,t} - E_{i,t})
\end{aligned}$$

结论（自融资对账恒等式）：净值变动被精确分解为六个分项：

$$\begin{aligned}
\Delta V_t = &\underbrace{\text{Interest}_t}_{\text{现金利息}} + \underbrace{\text{Div}_t}_{\text{分红净额}} + \underbrace{(\text{DelistCash}_t - \text{DelistLoss}_t)}_{\text{退市清算损益}} \\
&+ \underbrace{\sum_{i \notin \text{Delist}} q_{i,\text{pre}} (E_{i,t} - \tilde{P}_{i,t-1})}_{\text{成交前旧持仓价格变动}} \\
&+ \underbrace{\sum_{i \notin \text{Delist}} q_{i,\text{post}} (P_{i,t} - E_{i,t})}_{\text{成交后新持仓价格变动}} - \underbrace{\text{Fees}_t}_{\text{交易手续费}} .
\end{aligned}$$

该等式为**严格代数等式（≡）**。在回测中，实际净值差与分解项之差定义为残差：

$$\text{residual}_t = (V_t - V_{t-1}) - \text{Decomposition}_t$$

残差为货币量（USD）。仅在 $V_t > 0$ 且有限的有效期，定义比例残差 $|\text{residual}_t|/V_t$，并以 10^{-12} 作为本实现、给定金额尺度下的工程检查阈值。若终止行的 NAV 非正，则单独报告该行货币单位的绝对残差，不除以零或负 NAV；非有限 NAV 须作为无效结果排查。该阈值不是任意账户规模下通用的浮点截断精度。历史 100,000 美元构造账户的最大绝对残差约为 3.1×10^{-11} 美元；绝对误差与比例误差应分别报告。若在执行时点已经 $V_{t,\text{pre}} \le 0$，本章账本立即截断，最后一行按执行价 E 估值；它不是当天收盘净值。因此该行只计昨日收盘至 E 的价格变动，不计 $E \to P$ 的收盘段，也不能用后来价格恢复“复活”账户。例如初始权益 100、在 10 元做空 10 股，现金为 200；

下一执行价 150 时权益 $200 - 10 \times 150 = -1300$，相对前日净值变动为 -1400。即使当天收盘回到 5 元，终止账本也不应再计入 1450 的恢复。测试 `test_execution_ruin_reconciles_without_later_close_recovery` 同时检查此时的终止状态、现金恒等式与归因残差。

需要特别强调：**对账测试通过仅证明账本内部会计逻辑自洽、资金没有无故缺失或凭空生成，并不证明行情价格无误、时戳正确或因子没有前视信息。对账是必要条件，而非充分条件。**

6.2 扣费后目标净值方程、闭式解与唯一性证明

在调仓日 t，交易发生前的持仓市值为 $x_i = q_{i,\mathrm{pre}} E_i$，交易前总净值为 $V_{\mathrm{pre}} = C_{\mathrm{pre}} + \sum_i x_i$。设目标风险资产权重为 w_i^*，调仓扣除手续费后的总净值为 V'。则调仓后的目标持仓市值为 $w_i^* V'$，资产 i 产生的交易买卖名义金额为：

$$\Delta M_i = w_i^* V' - x_i$$

产生的交易手续费为 $c|\Delta M_i| = c|w_i^* V' - x_i|$。因此，扣费后净值必须满足非线性方程：

$$V' = V_{\mathrm{pre}} - c \sum_{i=1}^{N} |w_i^* V' - x_i|$$

定理 1（解的存在性、唯一性与可行域）

设单边费率与权重满足 $c \sum_{i=1}^{N} |w_i^*| < 1$。则函数 $f(v) = v + c \sum_{i=1}^{N} |w_i^* v - x_i| - V_{\mathrm{pre}}$ 在全实数域 $\mathbb{R}$ 上存在全局唯一的实数根 V'。并且，该实数根落在正区间 $(0, V_{\mathrm{pre}}]$ 内当且仅当满足可行性条件：

$$f(0) = c \sum_{i=1}^{N} |x_i| - V_{\mathrm{pre}} < 0 \iff c \sum_{i=1}^{N} |x_i| < V_{\mathrm{pre}}$$

证明：

1. **全局单调性与根的全局唯一性**：函数 $f(v)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且分段线性。在非折点处，其导数（斜率）为：

   $$f'(v) = 1 + c \sum_{i=1}^{N} w_i^* \cdot \mathrm{sgn}(w_i^* v - x_i)$$

   由三角形不等式，$|\sum_i w_i^* \mathrm{sgn}(w_i^* v - x_i)| \le \sum_i |w_i^*|$。因此斜率在全实数域上有正的下界：

   $$f'(v) \ge 1 - c \sum_{i=1}^{N} |w_i^*| > 0$$

   因此 $f(v)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调递增的连续函数，且 $\lim_{v \to -\infty} f(v) = -\infty, \lim_{v \to +\infty} f(v) = +\infty$。根据连续函数介值定理与严格单调性，$f(v) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在且仅存在唯一的实数根 V'。
2. **上界性质**：在 $v = V_{\mathrm{pre}}$ 处：

   $$f(V_{\mathrm{pre}}) = V_{\mathrm{pre}} + c \sum_{i=1}^{N} |w_i^* V_{\mathrm{pre}} - x_i| - V_{\mathrm{pre}} = c \sum_{i=1}^{N} |w_i^* V_{\mathrm{pre}} - x_i| \ge 0$$

   由于 f 严格单调递增，根必定满足 $V' \le V_{\mathrm{pre}}$。

3. **正根条件与反例**：由于 f 严格单调递增，根 $V' > 0$ 当且仅当 $f(0) < 0$。带入 $v = 0$ 得：

$$f(0) = 0 + c\sum_{i=1}^{N} |0 - x_i| - V_{\text{pre}} = c\sum_{i=1}^{N} |x_i| - V_{\text{pre}}$$

因此 $V' > 0 \iff c\sum_{i=1}^{N} |x_i| < V_{\text{pre}}$。**反例**：考虑带有空头头寸的账户，无现金 $C = 0$，持有两只资产 $x_1 = 1000, x_2 = -990$，总净值 $V_{\text{pre}} = 10$ 美元。交易费率设为 $c = 0.01$（100 bps）。此时清算持仓的总成本为 $c(|x_1| + |x_2|) = 0.01 \times (1000 + 990) = 19.9$ 美元。则 $f(0) = 19.9 - 10 = +9.9 > 0$。此时唯一的实数根满足 $V' \leq 0$。这在金融学上对应着 “平仓清算费用超过了账户总权益”，调仓在经济上不可行。**引擎政策**：回测引擎对此情形进行前置防御，若 $c\sum |x_i| \geq V_{\text{pre}}$，立即抛出 `ValueError("rebalance at <date> is infeasible: proportional costs would exceed equity ...")`，不生成该调仓订单；若执行日按执行价计算的净值已经 ≤ 0，则不交易并记录 `terminated_at`。■

定理 2（交易方向已知时的闭式解析解）

若已知调仓发生时各项资产的买卖方向符号 $s_i = \text{sgn}(w_i^* V' - x_i) \in \{-1, 0, +1\}$，则绝对值项展开为 $|w_i^* V' - x_i| = s_i(w_i^* V' - x_i)$。零交易项取 $s_i = 0$；也可为零项任选 ± 1，因其乘积仍为零。代入闭式解后必须逐项回查交易符号；预判符号本身不是证明。此时方程化为线性方程：

$$V' = V_{\text{pre}} - c\sum_{i=1}^{N} s_i(w_i^* V' - x_i) = V_{\text{pre}} - c\left(\sum_{i=1}^{N} s_i w_i^*\right) V' + c\sum_{i=1}^{N} s_i x_i$$

移项整理即得**闭式解析解（Closed-form Solution）**：

$$V'\left(1 + c\sum_{i=1}^{N} s_i w_i^*\right) = V_{\text{pre}} + c\sum_{i=1}^{N} s_i x_i \implies V'$$
$$= \frac{V_{\text{pre}} + c\sum_{i=1}^{N} s_i x_i}{1 + c\sum_{i=1}^{N} s_i w_i^*}$$

特例 1：从纯现金账户全额买入（All Buys from Cash）此时原持仓 $x_i = 0$，全部资产均为买入（$s_i = +1$）：

$$V' = \frac{V_{\text{pre}}}{1 + c\sum_{i=1}^{N} w_i^*}$$

若目标权重为 A 50%, B 30%, 现金 20%，$c = 0.002$：

$$V' = \frac{1000}{1 + 0.002 \times (0.5 + 0.3)} = \frac{1000}{1 + 0.0016} = 998.4026 \text{ 美元}$$

特例 2：双资产一买一卖若资产 1 为卖出（$s_1 = -1$），资产 2 为买入（$s_2 = +1$）：

$$V' = \frac{V_{\text{pre}} + c(x_2 - x_1)}{1 + c(w_2^* - w_1^*)}$$

Newton / 次梯度迭代：精确理论与浮点实现

在可导点用普通导数；在折点选合法次梯度

$$d_k = 1 + c\sum_i w_i^* s_{i,k}, \quad s_{i,k} = \begin{cases} \operatorname{sgn}(w_i^* v_k - x_i), & w_i^* v_k - x_i \neq 0, \\ \text{任取}[-1,1]\text{ 中的值}, & w_i^* v_k - x_i = 0. \end{cases}$$

先检验残差，若 $f(v_k) = 0$ 就停止，否则令 $v_{k+1} = v_k - f(v_k)/d_k$。由 A3，所有合法 $d_k \geq 1 - c\sum|w_i^*| > 0$。

1. f 连续、凸、分段线性；$f(V_{\text{pre}}) \geq 0$，故从 $v_0 = V_{\text{pre}}$ 开始位于根右侧。
2. 凸函数的次梯度支撑线满足 $0 = f(V') \geq f(v_k) + d_k(V' - v_k)$，所以 $V' \leq v_k - f(v_k)/d_k \leq v_k$。若尚未命中根，后一个不等号严格成立。序列单调下降且不越过根。
3. 只有 $w_i^* \neq 0$ 的项才可能产生折点 x_i/w_i^*；$w_i^* = 0$ 时是常数项，不能除以零。至多 N 个不同折点划出至多 $N+1$ 个仿射区间。
4. 在光滑仿射段内，一步到其延长线零点；若这一步不是真根，就必须跨到更左的段。恰在折点而未收敛时，合法次梯度步向左移动，同样越过该折点。因而精确算术下至多经过这些有限段，在至多 $N+1$ 个更新内命中根。这个证明是函数几何结论，不是任意维数的浮点测试报告。■

实际 `solve_post_fee_nav` 用 `np.sign(0)=0` 选择零交易项次梯度，停止条件为 $|f(v)| \leq 10^{-12}V_{\text{pre}}$，最多迭代 100 轮，未收敛则报错。舍入误差、阈值和轮数上限都属于实现条件，不能把精确有限步结论写成所有输入都已实测机器零误差。

6.3 权重漂移的几何动力学

在无交易的持有区间 $[t, t+1]$ 内，资产价格从 $P_{i,t}$ 变动至 $P_{i,t+1}$，单期简单收益率为 $r_{i,t+1} = \frac{P_{i,t+1}}{P_{i,t}} - 1$。假设无公司行动、无外部流量、股数固定，现金不计息（$r_{\text{cash}} = 0$），期初与期末 NAV 均正。期初各资产持仓权重为 $w_{i,t} = \frac{q_i P_{i,t}}{V_t}$。到 $t+1$ 期末时，组合整体收益率为：

$$r_{p,t+1} = \frac{V_{t+1}}{V_t} - 1 = \sum_{i=1}^{N} w_{i,t} r_{i,t+1}$$

资产 i 的持仓市值变为 $q_i P_{i,t+1} = q_i P_{i,t}(1 + r_{i,t+1}) = w_{i,t} V_t (1 + r_{i,t+1})$。因此，$t+1$ 期的实际持仓权重为：

$$w_{i,t+1} = \frac{q_i P_{i,t+1}}{V_{t+1}} = \frac{w_{i,t} V_t (1 + r_{i,t+1})}{V_t (1 + r_{p,t+1})} = w_{i,t} \cdot \frac{1 + r_{i,t+1}}{1 + r_{p,t+1}}$$

含义与性质：

1. **相对强弱与有符号权重**：
$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = w_{i,t} \frac{r_{i,t+1} - r_{p,t+1}}{1 + r_{p,t+1}}.$$
正权重在资产收益高于组合时增加；负权重则变得更负。例如 $w_i = -0.2, r_i = 10\%, r_p = 0$ 时新权重为 -0.22，数值下降、空头绝对敞口增加。若 $w_i = 0$ 或收益相同，对应权重可以不变。
2. **权重和自动归一**：
$$\sum_{i=1}^{N} w_{i,t+1} + w_{\text{cash},t+1} = \frac{\sum_i w_{i,t}(1 + r_{i,t+1}) + w_{\text{cash},t}}{1 + r_{p,t+1}} = \frac{1 + r_{p,t+1}}{1 + r_{p,t+1}} = 1$$

3. **换手的来源**：在下一个再平衡时点，策略如果想重置到固定目标权重 w^*，需要交易的名义金额占净值的比例由累积漂移距离决定：

$$\text{Turnover} \approx \sum_{i=1}^{N} |w_i^* - w_{i,\text{drift}}|$$

这里取约等号，是因为本章引擎按扣费后净值 V'（而非 V_{pre}）设定目标，且执行价 E 与上一收盘价不同时漂移权重要按 E 重估；费率很小时两者差别是 c 的一阶小量。在给定初始权重、目标、收益方向和执行条件的例子中，收益分化可扩大漂移与复位换手；仅凭横截面收益分散度更大，不能对任意多空权重和目标推出换手单调增加。

6.4 执行延迟与未来扰动不变性

许多初学者容易编写如下逻辑：

> “每天 15:00 收盘后，根据全天收盘价计算多因子得分，然后以 15:00 的收盘价买入前 10% 的股票。”

这种写法在时序上存在逻辑矛盾：

1. **信息可得时间（Availability Time）**：计算当日收盘价需要交易日完全结束，交易所发布收盘行情、数据供应商入库、因子清洗管线运行。完成时点往往在收盘之后。
2. **可执行撮合时间（Execution Time）**：当日收盘集合竞价已经结束，订单不可能穿越回到过去去撮合成交。
3. **因此，在离散日历体系中必须强制 $\text{lag} \geq 1$**：
   - 信号时点 s：使用截至日期 s 收盘可见的数据生成目标权重 w_s^*；
   - 执行时点 $s + \text{lag}$：最早在下一个交易日（$s+1$）的开盘价（或 VWAP）E_{s+1} 撮合成交。
   - 这也是为什么在 `BacktestConfig` 中，`lag < 1` 会直接触发 `ValueError` 异常保护。

未来扰动不变性（Invariance to Future Perturbations）

在回测引擎的设计中，时序因果律还包含一条核心检验准则：**未来扰动不变性**。设回测输入为行情 $D_{0:T}$ 与目标 $W_{0:T}$。保持历史信息、资产标识、初始状态、执行日历和策略政策不变，对 k 后作合法输入扰动，历史共同坐标上的现金、股份与 NAV 应不变：

$$\mathcal{L}_{0:k}(D, W) = \mathcal{L}_{0:k}(\widetilde{D}, \widetilde{W}).$$

新增资产可能扩展输出列，比较时应对齐共同历史标识并另查新增列的历史零持仓，不能无条件要求两个完整 DataFrame 逐字同一。`test_future_perturbation_does_not_change_past` 覆盖具体的未来价格和目标扰动；CLI 另有其冻结构造检查。

有限扰动测试能发现所测试路径的泄漏，不是对所有未来变更的证明；严格因果性还依赖状态转移只读取当时合法信息的结构，以及输入特征本身的点时资格。即使引擎通过，也不能替代第 30 章的输入审查。

6.5 向量化回测与事件账本回测的等价性充分条件与失效反例

在学术界和量化研究中，基于 Pandas 矩阵相乘的向量化回测常用于快速探索：

```
# 常见的朴素向量化算式
portfolio_return = (target_weights.shift(1) * returns).sum(axis=1)
```

本节给出关于该方法的严谨数学结论。

定理 3（向量化与事件账本等价定理）

定义事件驱动账本生成的每日收益率为 $r_t^{\text{ledger}} = \frac{V_t}{V_{t-1}} - 1$。定义考虑权重漂移的向量化收益率算法为 `drifted_weight_returns`（即持仓在调仓日重置为目标权重，非调仓日按公式 $w_{i,t+1} = w_{i,t}\frac{1+r_{i,t+1}}{1+r_{p,t+1}}$ 递推）。先要求相同初始现金/持仓、相同已延迟的执行日期及再平衡政策；`drifted_weight_returns` 接收的是交易日期，不是原信号日期，它先用旧漂移权重计算本期收益，再在该收盘重置目标。在此前提下，若同时满足以下四项条件，则事件账本收益与向量化漂移收益逐日完全相等（$r_t^{\text{ledger}} \equiv r_t^{\text{vectorized}}$）：

1. **零交易摩擦**：手续费率 $c = 0$；
2. **零现金利率**：现金借贷利率 $r_{\text{cash}} = 0$；
3. **收盘即时执行**：所有交易在收盘标记价以零价差成交，即 $E_{i,t} = P_{i,t}$；
4. **精确纳入权重漂移**：向量化模型在非调仓日严格使用按资产收益递推的真实漂移权重，无公司行动事件干扰。

关于“充分性而非必要性”的说明与反例：注意：上述四项条件是**充分条件，而非必要条件**。反例：若在某一个观察窗口内，策略根本没有触发任何调仓（交易量恒为 0），则即便设定了交易费率 $c > 0$，由于无交易发生，当期手续费实际为 0；只要现金利率为 0 且 $E = P$，账本收益率与向量化漂移收益率在该区间内依然逐日完全一致。因此，“零费率” 并不是逐日相等的必要条件。

朴素 shift 向量化的失效反例：若采用常见的 “简单 shift(1) 前向填充目标权重” 的朴素向量化模型：

$$r_t^{\text{naive}} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,\text{target}} \cdot r_{i,t}$$

设某组合持有两只资产，目标各为 50%。在第 1 天，$r_A = +100\%, r_B = 0\%$。第 1 天收盘后，实际持有权重漂移为 $w_A = \frac{0.5\times 2}{0.5\times 2 + 0.5\times 1} = \frac{1.0}{1.5} = 66.67\%$, $w_B = 33.33\%$。第 2 天不调仓，$r_A = -50\%$, $r_B = 0\%$。

- **真实账本收益**：第 1 天总净值从 100 变成 150。第 2 天资产 A 市值从 100 变成 50，资产 B 维持 50，总净值从 150 变成 100，第 2 天收益率为 $\frac{100}{150} - 1 = -33.33\%$。两天累积总收益为 0%。
- **朴素 shift(1) 向量化收益**：第 1 天收益：$0.5 \times 1.0 + 0.5 \times 0 = +50\%$。第 2 天模型依然认为权重是 50% / 50%：$r_2^{\text{naive}} = 0.5 \times (-0.5) + 0.5 \times 0 = -25\%$。两天复合收益为 $(1 + 0.5) \times (1 - 0.25) - 1 = 1.5 \times 0.75 - 1 = +12.5\%$!
- **结论**：朴素向量化凭空产生了 12.5% 的虚假收益，其本质是在第 2 天开盘 “假设免成本把资产 A 从 66.7% 重新拉回 50%”，从而规避了 A 后续的下跌损失。本反例比较的是不调仓持有策略。若另行明确每日等权再平衡且满足零费等条件，固定权重点乘可以描述另一种合法策略；错误在于把两种再平衡政策当成同一策略。

7. 金融解释

7.1 为什么交易摩擦具有复利侵蚀效应？

交易费用不仅是单次的直接扣除，它会在时间轴上对净值产生持续的复利侵蚀（Fee Drag）。假设一个平均月度单边换手率为 T_{month} 的策略，每期付出的交易费用大致与 $c \cdot T_{\text{month}}$ 成比例。经过长达数十年的复利滚存，微小的单期摩擦差异会被指数级放大。

在第 11 节的 Kenneth French 10 行业全样本（1926-07 至 2026-08，跨越 100 年共 1202 个月）实证中，策略每月进行 1/N 等权再平衡，月度平均换手率约为 **2.38%**（年化换手率约为 **28.6%**）：

- 在 **0 bps 费率（无摩擦基准）**下：期末净值为 **353,584,236 美元**，年化复合收益率（CAGR）为 **11.02%**（0.11022），年化波动率为 **17.80%**，年化夏普比率为 **0.495**；
- 引入 **10 bps（千分之一，即 0.001）**的温和费率后：期末净值降至 **343,599,177 美元**，CAGR 降至 **10.99%**（0.10990），累计支付手续费 **1,013,676 美元**，年化收益率拖累约为 **3.17 bps/年**；
- 当费率提高到 **50 bps（千分之五）**时：期末净值降至 **306,406,322 美元**，CAGR 降至 **10.86%**（0.10863），累计支付手续费高达 **4,571,698 美元**，年化收益率拖累达到 **15.86 bps/年**。

虽然在单月看来，2.38% 的月换手率在 10 bps 费率下仅产生约 $0.0238 \times 0.001 \approx 0.00238\%$（不到 0.24 bps）的当期费用，但在 100 年复利作用下，50 bps 费率导致的净值差额累计超过 **4700 万美元**（净值缩减约 13.3%）。这证明了为什么策略上线前必须在账本中完成严格的摩擦敏感度分析。

7.2 可实现性与未复权价格原则

真实股份账本按实际每股牌价报单，并显式处理拆股与股利。例如旧价 100、新价 50 的 2:1 拆股，股数应翻倍；只改价格而不改股数会制造机械亏损。总回报指数已含分红再投资，再传现金股利会重复计入。

另一种合法教学模型是第 11 节的合成总回报代理：把指数单位作为虚拟资产，不再加外部股利或拆股。这能比较一致的比例交易费用，不能证明真实整股、借券或开盘可成交性。价格水平按常数重缩且股数反向缩放时，在分数股、纯比例费用模型下金额与比例费不变；有整股、固定费或真实权益单位约束时才不能任意换单位。

前复权历史被常数重缩，不自动说明收益率含前视。泄漏与否要看特征是否使用未来不可得的水平、复权信息或事件，而不能只凭“复权”二字判断。真实股份与总回报代理各按自己的单位和公司行动契约核验。

8. 完整数值例题

我们在这里完整复现 `qa/a6/claude/plan.md` 中冻结的经典双资产手算例。读者可跟随步骤核验每一个中间变量与最终指标。

8.1 初始环境与行情输入

完整例题：四期建仓、漂移、再平衡与对账

- **账户初始现金**：$C_0 = 1000.0000$ 美元。
- **交易费率**：$c = 0.002$（20 bps），单期借贷利率 $r_{\text{cash}} = 0.0$。
- **目标权重**：资产 A 为 0.5，资产 B 为 0.3，现金为 0.2。

行情数据：

索引	日期 d	执行价 E_A	执行价 E_B	标记价 P_A
0	2026-01-30	10.0	20.0	10.0
1	2026-02-02	10.0	20.0	11.0
2	2026-02-27	12.0	19.5	12.1
3	2026-03-02	12.0	20.0	12.0

索引	标记价 P_B	事件说明
0	20.0	信号时点 1（收盘形成目标权重）
1	19.0	执行时点 1（按 E 撮合，收盘按 P 盯市）
2	19.0	信号时点 2（纯持有漂移，收盘形成新信号）
3	21.0	执行时点 2（按 E 再平衡，收盘按 P 盯市）

8.2 第 1 期：2026-01-30（信号生成）

- 账户状态：纯现金 1000.0000 美元。
- 当日未到执行期（$\text{lag} = 1$），持仓股数 $q_A = 0, q_B = 0$。
- 净值 $V_0 = 1000.0000$ 美元。
- 收盘产生信号 1：$w_A^* = 0.5, w_B^* = 0.3, w_{\text{cash}}^* = 0.2$。

8.3 第 2 期：2026-02-02（首次建仓执行）

1. **期初现金与预置净值**：$C_{\text{start}} = 1000.0000$ 美元。交易前无股票持仓，$x_A = 0, x_B = 0$。$V_{1,\text{pre}} = 1000.0000$ 美元。
2. **求解扣费后净值 V'**：全额从现金买入，$s_A = +1, s_B = +1$：

$$V_1' = \frac{V_{1,\text{pre}}}{1 + c(w_A^* + w_B^*)} = \frac{1000.0000}{1 + 0.002 \times (0.5 + 0.3)} = \frac{1000.0000}{1.0016} = \mathbf{998.4026} \text{ 美元}$$

续：同一完整例题

3. **计算成交股数与交易费用**：
   - 股票 A 买入金额：$w_A^* V_1' = 0.5 \times 998.402556 = 499.2013$ 美元。买入股数：$q_A = \frac{499.201278}{E_A} = \frac{499.201278}{10.0} = \mathbf{49.92013}$ 股。股票 A 手续费：$0.002 \times 499.201278 = 0.9984$ 美元。
   - 股票 B 买入金额：$w_B^* V_1' = 0.3 \times 998.402556 = 299.5208$ 美元。买入股数：$q_B = \frac{299.520767}{E_B} = \frac{299.520767}{20.0} = \mathbf{14.97604}$ 股。股票 B 手续费：$0.002 \times 299.520767 = 0.5990$ 美元。
   - 总手续费：$\text{Fees}_1 = 0.998403 + 0.599042 = \mathbf{1.5974}$ 美元。
4. **期末现金余额**：

$$C_1 = 1000.0000 - (499.201278 + 299.520767) - 1.597444 = \mathbf{199.6805} \text{ 美元}$$

   验算现金占比：$\frac{199.680511}{998.402556} = 0.200000$（严格等于 20.0000%）。
5. **收盘盯市与期末 NAV**：收盘价格为 $P_A = 11.0, P_B = 19.0$。
   - 股票 A 持仓市值：$49.920128 \times 11.0 = 549.121406$ 美元。
   - 股票 B 持仓市值：$14.976038 \times 19.0 = 284.544728$ 美元。
   - 总持仓市值：$549.121406 + 284.544728 = 833.666134$ 美元。
   - **收盘总净值**：

$$V_1 = C_1 + \text{Holdings}_1 = 199.680511 + 833.666134 = \mathbf{1033.3466} \text{ 美元}$$

   - 单期简单收益率：$\frac{1033.346645}{1000.0000} - 1 = +3.3347\%$。
   - 收盘实际权重：$w_A = 53.14\%, w_B = 27.54\%, w_{\text{cash}} = 19.32\%$。

8.4 第 3 期：2026-02-27（持有漂移与新信号生成）

1. **无交易发生**：持仓股数不变：$q_A = 49.920128, q_B = 14.976038$。现金余额不变：$C_2 = 199.680511$ 美元。手续费为 0。
2. **收盘盯市与 NAV 漂移**：收盘价格为 $P_A = 12.1, P_B = 19.0$。
   - 股票 A 市值：$49.920128 \times 12.1 = 604.033546$ 美元。
   - 股票 B 市值：$14.976038 \times 19.0 = 284.544728$ 美元。
   - 总持仓市值：$604.033546 + 284.544728 = 888.578275$ 美元。
   - **收盘总净值**：

$$V_2 = 199.680511 + 888.578275 = \mathbf{1088.2588} \text{ 美元}$$

   - 单期收益率：$\frac{1088.258786}{1033.346645} - 1 = +5.3140\%$。
3. **漂移权重计算**：

$$w_A = \frac{604.033546}{1088.258786} = \mathbf{0.5550} \quad (55.50\%),$$
$$w_B = \frac{284.544728}{1088.258786} = \mathbf{0.2615} \quad (26.15\%),$$
$$w_{\text{cash}} = \mathbf{0.1835} \quad (18.35\%).$$

4. **信号生成**：策略决定重新调整权重至：$w_A^* = 0.5, w_B^* = 0.3, w_{\text{cash}}^* = 0.2$。

续：同一完整例题

8.5 第 4 期：2026-03-02（再平衡执行）

1. **交易前状态（在执行价格 E 下估值）**：开盘执行价格为 $E_A = 12.0, E_B = 20.0$。
   - 交易前 A 持仓价值：$x_A = 49.920128 \times 12.0 = 599.041534$ 美元。
   - 交易前 B 持仓价值：$x_B = 14.976038 \times 20.0 = 299.520767$ 美元。
   - **交易前总净值**：

$$V_{3,\text{pre}} = 199.680511 + 599.041534 + 299.520767 = \mathbf{1098.2428} \text{ 美元}$$

2. **判断交易方向并求解 V'**：
   - 股票 A 现有权重占比 $\approx \frac{599.04}{1098.24} = 54.55\% > 50\%$，因此**卖出 A**（$s_A = -1$）；
   - 股票 B 现有权重占比 $\approx \frac{299.52}{1098.24} = 27.27\% < 30\%$，因此**买入 B**（$s_B = +1$）。套用闭式解析解公式：

$$\begin{aligned} V_3' &= \frac{V_{3,\text{pre}} + c(s_A x_A + s_B x_B)}{1 + c(s_A w_A^* + s_B w_B^*)} \\ &= \frac{1098.242812 - 0.002 \times (599.041534 - 299.520767)}{1 + 0.002 \times (-0.5 + 0.3)} \end{aligned}$$

   分母为：$1 + 0.002 \times (-0.2) = 1 - 0.0004 = 0.9996$。分子为：$1098.242812 - 0.002 \times 299.520767 = 1098.242812 - 0.599042 = 1097.643770$。

$$V_3' = \frac{1097.643770}{0.9996} = \mathbf{1098.0830} \text{ 美元}$$

3. **计算交易股数与手续费**：
   - 股票 A 目标价值：$0.5 \times 1098.083003 = 549.041502$ 美元。调仓金额：$\Delta M_A = 549.041502 - 599.041534 = \mathbf{-50.0000}$ 美元（卖出 50 美元）。交易股数：$\Delta q_A = \frac{-50.000032}{12.0} = \mathbf{-4.1667}$ 股。新持仓股数：$q_A = 49.920128 - 4.166669 = \mathbf{45.75346}$ 股。手续费：$0.002 \times 50.000032 = 0.1000$ 美元。
   - 股票 B 目标价值：$0.3 \times 1098.083003 = 329.424901$ 美元。调仓金额：$\Delta M_B = 329.424901 - 299.520767 = \mathbf{+29.9041}$ 美元（买入 29.9041 美元）。交易股数：$\Delta q_B = \frac{29.904134}{20.0} = \mathbf{+1.4952}$ 股。新持仓股数：$q_B = 14.976038 + 1.495207 = \mathbf{16.47125}$ 股。手续费：$0.002 \times 29.904134 = 0.0598$ 美元。
   - 总手续费：$\text{Fees}_3 = 0.100000 + 0.059808 = \mathbf{0.1598}$ 美元。
4. **期末现金余额**：

$$\begin{aligned} C_3 &= C_2 - (\Delta M_A + \Delta M_B) - \text{Fees}_3 \\ &= 199.680511 - (-50.000032 + 29.904134) - 0.159808 \\ &= \mathbf{219.6166} \text{ 美元.} \end{aligned}$$

   验算现金占比：$\frac{219.616601}{1098.083003} = 0.200000$（精确等于 20%）。
5. **收盘盯市与期末 NAV**：收盘价格为 $P_A = 12.0, P_B = 21.0$。
   - 股票 A 市值：$45.753458 \times 12.0 = 549.041496$ 美元。
   - 股票 B 市值：$16.471245 \times 21.0 = 345.896145$ 美元。
   - 总持仓市值（采用未舍入中间值）：$549.041496 + 345.896145 = \mathbf{894.937648}$ 美元。
   - **收盘总净值**：

$$V_3 = 219.616601 + 894.937648 = \mathbf{1114.5542} \text{ 美元}$$

续：同一完整例题

- 单期收益率：$\frac{1114.554248}{1088.258786} - 1 = +2.4163\%$。
- 收盘实际权重：$w_A = 49.26\%, w_B = 31.03\%, w_{\text{cash}} = 19.70\%$。

8.6 对账单总览与恒等式核对

根据第 6.1 节对账恒等式，对 4 期净值变动做完全归因：

日期	实际 ΔNAV	成交前价格损益	成交后价格损益	扣除手续费
2026-01-30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2026-02-02	+33.3466	0.0000	+34.9441	-1.5974
2026-02-27	+54.9121	+54.9121	0.0000	0.0000
2026-03-02	+26.2955	+9.9840	+16.4712	-0.1598

日期	解释变动和	归因残差 residual	现金恒等差
2026-01-30	0.0000	0.0	0.0
2026-02-02	+33.3466	1.56×10^{-13}	0.0
2026-02-27	+54.9121	-7.82×10^{-14}	0.0
2026-03-02	+26.2955	-7.11×10^{-15}	2.84×10^{-14}

手算结论：上表残差来自原冻结运行，不是本批重跑的历史结果；中间量用未舍入值计算后再显示。原最大对账残差为 1.56×10^{-13}，现金恒等式误差仅为 2.84×10^{-14}，展示了离散账本在浮点精度下的自洽性。

---

9. Python 实现

本章所有核心回测与对账功能均封装于 `src/quant_course/backtest.py` 中。

默认读者路线是已接受 I3 读者包中的 `notebooks/ch29_backtest_engine.ipynb`。在读者包根目录运行：

```
python run_notebook.py notebooks/ch29_backtest_engine.ipynb
```

Notebook 默认 `RUN_FRENCH=False`，新算四期账本、权重漂移、`constructed_study`及极端政策等教学构造；第 11 节的历史 French 表图不是这次默认执行的新输出。runner 将执行 Notebook 和 `execution.json` 保存在唯一的 `runs/execution_<stem>_<uuid>/`，失败也保留。Notebook 自身另建 `runs/ch29_backtest_engine_<uuid>/`；主要结果是内核中的表和打印，不能假定全部已保存到内层目录。先按第 11 节理解历史数据边界。本章 Notebook 的英语语言层、可携带全包与冷启动仍待 BIL23 完成。

以下代码展示如何在独立 Python 环境中调用回测引擎并完成端到端对账：

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, reconcile, run_backtest,
    ↪ solve_post_fee_nav

# 1. 构造行情与信号数据
dates = pd.DatetimeIndex(["2026-01-30", "2026-02-02", "2026-02-27", "2026-03-02"])
mark_prices = pd.DataFrame(
    {"A": [10.0, 11.0, 12.1, 12.0], "B": [20.0, 19.0, 19.0, 21.0]},
    index=dates,
)
exec_prices = pd.DataFrame(
    {"A": [10.0, 10.0, 12.0, 12.0], "B": [20.0, 20.0, 19.5, 20.0]},
    index=dates,
)
target_weights = pd.DataFrame(
    {"A": [0.5, 0.5], "B": [0.3, 0.3]}, index=[dates[0], dates[2]]
)

# 2. 配置并运行回测
config = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, fee_rate=0.002, lag=1)
result = run_backtest(
    mark_prices, target_weights, config, exec_prices=exec_prices
)

# 3. 输出持仓表与成交流水
print("Fills count:", len(result.fills))
print("Final NAV:", round(result.ledger["nav"].iloc[-1], 4))

# 4. 执行逐日对账检查
rec = reconcile(result, mark_prices, config, exec_prices=exec_prices)
max_residual = rec["residual"].abs().max()
print("Max reconciliation residual:", max_residual)
assert max_residual < 1e-12
```

执行命令与脚本输出：进阶入口：另行了解完整课程 CLI 与测试，核对其参数、历史分支及输出路径后再运行：

```
.venv/bin/python code/ch29_backtest_engine.py
.venv/bin/python -m pytest -q tests/test_ch29_backtest.py tests/test_ch29_workflow.py
```

这些完整课程入口可能生成输出、调用历史数据或使用固定默认目录。它们不是上述默认离线读者路线；先核实际脚本的路径及参数，保护旧 qa 冻结结果。本次返修不执行 runner、完整 Notebook、CLI、课程 suite 或 French 研究。

10. 图形解读

以下 4 张图沿用历史 `code/ch29_backtest_engine.py` 产物，本批未重画或重新运行。两张局部标题/图例拥挤处由完整图注解释；摘要不含完整 NAV 路径，不能据此重造全曲线。原图保存在 `figures/a6/` 目录中：

10.1 手算例账本资产拆解与对账残差

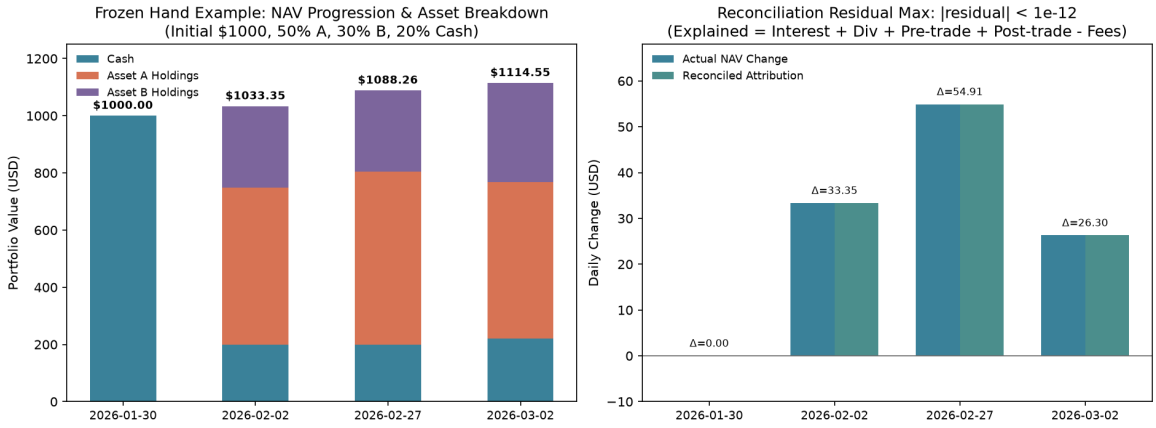


图 1: 手算例账本资产拆解与对账残差

- **左图（资产构成柱状图）**：横轴为日期，纵轴为组合资产总值（USD）。展示期初 1000 美元纯现金在 2026-02-02 转化为资产 A、B 与现金储备，随后在 02-27 随 A 的上涨而净值扩张，最终在 03-02 顺利再平衡并达到 1114.55 美元。
- **右图（归因分解对照）**：横轴为日期，纵轴为每日净值变动（USD）。展示实际净值变动（深蓝柱）与对账归因解释变动（蓝绿柱）高度吻合，最大残差绝对值小于 1.57×10^{-13} 美元。
- **核心观察点**：资产与现金在各个时点均严格满足自融资守恒，各项资产流向清晰明了。

10.2 权重漂移与再平衡换手率

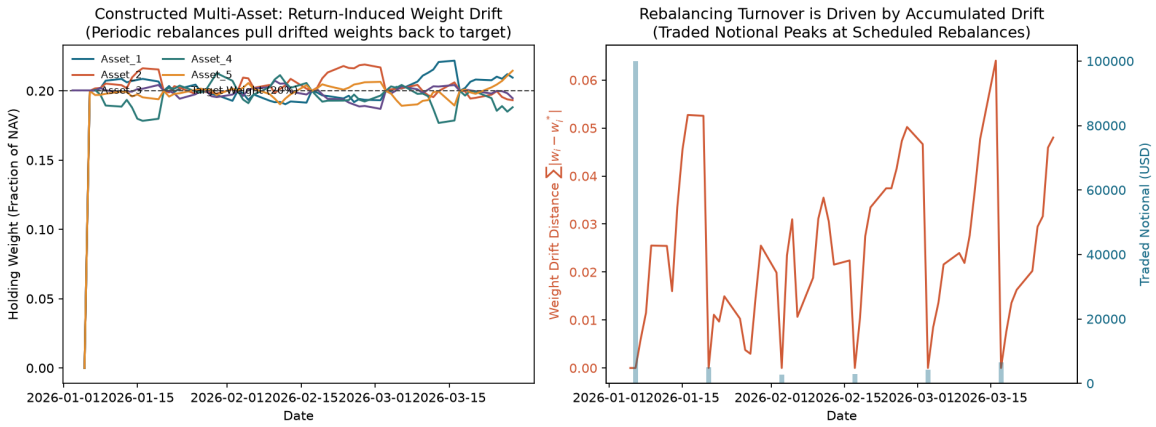


图 2: 权重漂移与再平衡换手率

- **左图（持仓权重路径）**：横轴为日期，纵轴为持仓权重占比。在 5 只资产的构造市场中，目标权重固定为 20%（黑色虚线）。原图左侧拥挤图例中的资产线分别为五只资产的实际权重，黑色虚线只代表共同目标，不是一条额外资产路径；曲线均保留历史身份。在每 10 个交易日的调仓间隔期内，由于资产相对收益分化，实际持仓权重呈现明显的锯齿状“发散漂移”，并在再平衡日被拉回 20%。
- **右图（漂移距离与换手成交额）**：横轴为日期，左轴为持仓与目标权重的 L_1 漂移距离 $\sum|w_i - w_i^*|$（橙线），右轴为实际成交名义金额（蓝灰柱）。
- **核心观察点**：再平衡的交易换手需求是累积权重漂移的直接结果，漂移越显著，调仓日的成交额峰值越高。

10.3 向量化回测与事件账本对比

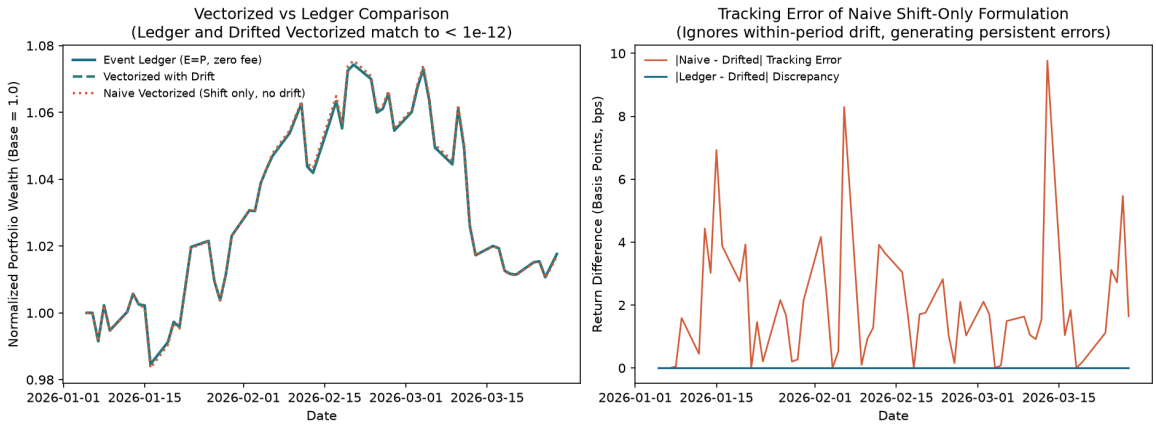


图 3: 向量化回测与事件账本对比

- **左图（净值路径对比）**：横轴为日期，纵轴为归一化净值。深蓝线（事件账本在零费率、收盘成交下）与绿虚线（含权重漂移的向量化算法）**完全重合（差值 $< 10^{-15}$）**；而橙色点线（朴素 shift 向量化）发生明显轨迹偏离。
- **右图（单期跟踪误差）**：横轴为日期，纵轴为收益率差值（基点，bps）。深蓝线（账本与含漂移向量化差值）为机器浮点零；橙线（朴素向量化与真实收益差值）在非调仓日产生持续偏差，单日最大偏差约为 **9.77 bps**（0.000977）。
- **核心观察点**：忽略权重漂移的向量化回测具有明显的模型偏差，不能替代基于真实持仓的账本模型。

10.4 交易费用敏感度与复利侵蚀（Kenneth French 10 行业）

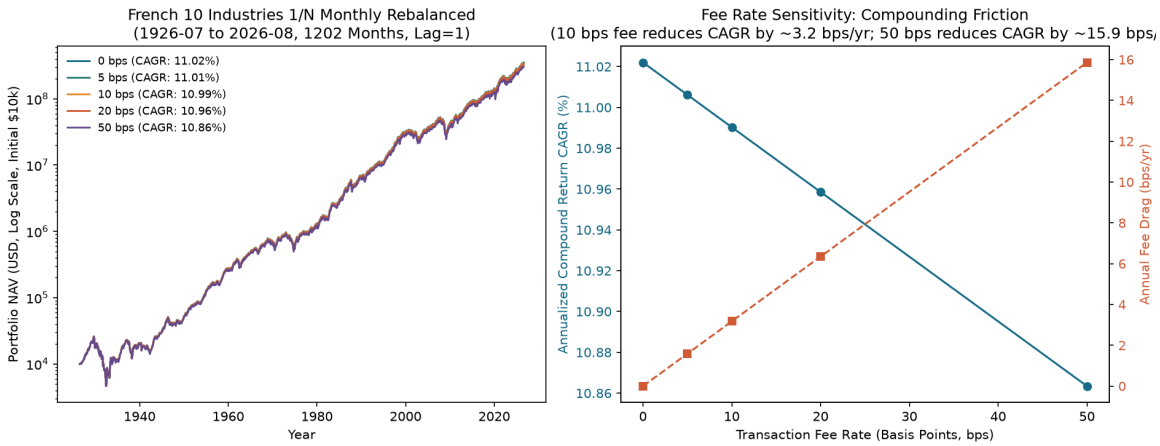


图 4: 交易费用敏感度与复利侵蚀（Kenneth French 10 行业）

- **左图（全样本对数净值曲线）**：横轴为年份（1926–2026），纵轴为对数坐标下的组合 NAV（初始 10,000 美元）。展示 0 bps, 5 bps, 10 bps, 20 bps, 50 bps 五档费率下的净值路径分化。
- **右图（年化 CAGR 与摩擦拖累；原图边缘裁断标题的完整含义）**：横轴为交易费率（bps），左轴为净年化复合收益率 CAGR（%），右轴为年化绩效拖累（bps）。
- **核心观察点**：费率从 0 bps 提高到 50 bps，年化收益率从 11.02% 降至 10.86%（每 10 bps 费率使 CAGR 下降约 3.2 bps/年；50 bps 费率使 CAGR 下降约 15.9 bps/年）。

11. 真实历史收益的代理账本案例

11.1 真实数据规格与来源清单

本节保留此前以 Kenneth French 数据图书馆 **10 个行业投资组合 (10 Industry Portfolios)** 月度价值加权收益率完成的历史代理账本研究。原始、提取及处理后的 French 数据未随默认 I3 读者包提供；以下路径是完整工程中的历史来源位置。数据权利、主体与用途仍待解决，不能把公开可见当成获准重分发或执行研究。A10-A 有限范围设计及 A10-A.1 技术协议的接受不替代数据权利和执行授权，G05/A10-B 尚未获授权。行业聚合月收益不是公司级时点可得（point-in-time, PIT）输入；真实成分、可交易价格、公司行动、借券/融资、容量及交易日历仍需另核。以下曲线不证明现实可部署收益。

- **数据文件位置**：`data/processed/french_10_industries_monthly.csv`
- **校验哈希 (SHA-256)**：`3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`（对应清单 `data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`，SHA-256 为 `3b71cd5f781f9790cc380195c22635e03e9c9e27a5f43cd2d0d46fb12efa8271`）
- **无风险利率文件**：`data/processed/french_factors_3_monthly.csv`（SHA-256 为 `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`）
- **样本区间**：1926 年 7 月至 2026 年 8 月（共 1202 个日历月）。
- **包含行业**：NoDur（必需消费）、Durbl（可选耐用品）、Manuf（制造业）、Enrgy（能源）、HiTec（高科技）、Telcm（电信）、Shops（零售批发）、Hlth（医疗保健）、Utils（公用事业）、Other（其他）。
- **口径与时序说明**：
  1. 该数据仅包含月末离散观测值。因此在回测配置中设置 lag $= 1$，意味着在月末时点 s 计算的行业配置目标，在下一个月末时点 $s+1$ 的价格代理水平上撮合成交（即整整滞后一个月执行；且此时执行价 E 等于标记价 P）；
  2. 在 1926-06 补入价格水平为 100 的基准行后，首个收益月 1926-07 按当月末代理价 $E = P$ 首次入场，没有建仓前的股票价格损益。$c = 0$ 时该月收益为 0；$c > 0$ 时首期扣除入场费，收益为负，持仓区间的价格收益随后才开始。1202 个收益观测包含这一首次执行月份，不改为 1201 期重估历史 CAGR；
  3. 年化复合收益率 (CAGR) 的年数按总月数折算：$Y = 1202/12 \approx 100.167$ 年，$\mathrm{CAGR} = (\mathrm{NAV}_T/\mathrm{NAV}_0)^{12/1202} - 1$；
  4. 夏普比率（Sharpe Ratio）使用对齐的 Kenneth French FF3 RF（月度无风险利率小数），按月度超额收益均值除以样本标准差并乘以 $\sqrt{12}$ 约定年化（其统计性质在第 32 章深入探讨）；
  5. 行业总回报指数序列是**总回报代理水平 (Total-Return Proxy Level)**，内含分红再投资，并非个股交易牌价，回测中不额外叠加外部现金分红。

11.2 策略设定与回测结果

策略采用朴素的**月度等权重再平衡策略（1/N Rebalancing）**：

- 决策频率：每月月末产生目标权重（每行业 10%）；
- 执行机制：按 lag = 1 在次月末执行，初始现金 10,000 美元；
- 考察费率：$c \in \{0, 5, 10, 20, 50\}$ bps。

实测绩效对比表（1926-07 至 2026-08）

持仓路径与绩效（同一费率实验）：

交易费率档位	期末净值（USD）	累积总回报	年化收益率（CAGR）	年化波动率	年化夏普比率
0 bps（无摩擦）	**353,584,236**	+3,535,742%	**11.02%**	17.80%	0.495
5 bps	348,555,862	+3,485,459%	**11.01%**	17.80%	0.495
10 bps	**343,599,177**	+3,435,892%	**10.99%**	17.80%	0.494
20 bps	333,896,778	+3,338,868%	**10.96%**	17.80%	0.492
50 bps	**306,406,322**	+3,063,963%	**10.86%**	17.80%	0.487

对应交易摩擦与实际换手：

交易费率档位	累计总手续费（USD）	年化费用拖累（bps）	月均换手率
0 bps（无摩擦）	0.00	0.0	2.38%
5 bps	513,420	1.59	2.38%
10 bps	1,013,676	**3.17**	2.38%
20 bps	1,975,717	6.35	2.38%
50 bps	4,571,698	**15.86**	2.38%

真实数据实证结论：

1. **等价性复核**：在 0 bps 费率下，账本输出的月收益率序列与 `drifted_weight_returns` 向量化输出的最大绝对差值为 6.52×10^{-16}，再次印证了定理 3 在机器精度下的成立。
2. **漂移偏差实证**：若将调仓频率改为每 12 个月（年度）再平衡一次，忽略月内漂移的朴素 shift 向量化在单月产生的最大跟踪偏差达到 **2.41%**（241 个基点）。
3. **成本敏感度观察**：1/N 策略月均换手率约为 2.38%（年化约 28.6%）。随着交易费率从 0 bps 提升至 50 bps，年化夏普比率从 0.495 缓慢下滑至 0.487，年化复合收益率降低了约 15.9 个基点，期末净值减少约 4718 万美元（减少约 13.3%）。

---

12. 常见错误

12.1 错误一：收盘生成信号在同收盘成交（Look-Ahead Fill）

- **错误分析**：若在收盘计算信号并在同收盘价成交，相当于利用未来全天走势逆向套利。
- **验证代码**：回测引擎强制限制 $\text{lag} \geq 1$，拒绝任何零延迟前视输入。

```
import pandas as pd
import pytest
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.date_range("2026-01-05", periods=3, freq="B")
mark = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0]}, index=dates)
tw = pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[dates[0]])

# 回测引擎执行时检测到 lag=0（收盘信号同收盘成交）将直接抛出 ValueError
with pytest.raises(ValueError, match="lag"):
    run_backtest(mark, tw, BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=0))
print("Look-ahead fill with lag=0 is strictly rejected by run_backtest.")
```

12.2 错误二：直接使用复权价格回测并再次叠加现金分红（Double Counting）

- **错误分析**：总回报复权价（Total-Return Price）已内嵌分红再投资收益，若再次入账现金分红，会导致收益双重计入。未复权价格必须与分红拆股事件显式挂载。
- **验证代码**：

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.date_range("2026-01-05", periods=3, freq="B")
mark = pd.DataFrame({"A": [10.0, 10.0, 5.0], "B": [20.0, 20.0, 20.0]}, index=dates)
tw = pd.DataFrame({"A": [1.0], "B": [0.0]}, index=[dates[0]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=100.0)

# 未复权价格叠加拆股事件：市值守恒保持 100 美元
splits = pd.DataFrame({"A": [np.nan, np.nan, 2.0]}, index=dates)
res_split = run_backtest(mark, tw, cfg, splits=splits)
assert np.isclose(res_split.ledger["nav"].iloc[2], 100.0)

# 若不登记拆股事件，则净值错误暴跌至 50 美元
res_no_split = run_backtest(mark, tw, cfg)
assert np.isclose(res_no_split.ledger["nav"].iloc[2], 50.0)
print("Splits must be booked explicitly with unadjusted prices.")
```

12.3 错误三：用简单的 shift(1) 代替权重漂移（Naive Vectorized Drift Blindness）

- **错误分析**：朴素 shift 向量化假定每期都免费重新平衡到目标权重，忽略了资产相对涨跌引起的权重漂移。
- **验证代码**：

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import drifted_weight_returns

# 假设 2 个月不调仓，期初权重各 50%
px = pd.DataFrame({"A": [10.0, 20.0, 10.0], "B": [10.0, 10.0, 10.0]}, index=pd.
    ↪ date_range("2026-01-01", periods=3))
tw = pd.DataFrame({"A": [0.5], "B": [0.5]}, index=[pd.Timestamp("2026-01-01")])

# 1. 真实漂移向量化
r_drift = drifted_weight_returns(px, tw)

# 2. 朴素 shift 向量化
r_naive = (tw.reindex(px.index).ffill().shift(1).fillna(0) * px.pct_change(
    ↪ fill_method=None).fillna(0)).sum(axis=1)

print("True drifted return at t=2:", round(r_drift.iloc[2], 4))
print("Naive shift return at t=2:", round(r_naive.iloc[2], 4))
assert abs(r_naive.iloc[2] - r_drift.iloc[2]) > 0.08
```

12.4 错误四：忽略扣费后净值缩放，导致现金账户被击穿（Cash Deficit）

- **错误分析**：未调用 solve_post_fee_nav 求解 V'，直接使用 V_{pre} 下单，导致手续费无资金垫付引发透支。
- **验证代码**：

```
import numpy as np
from quant_course.backtest import solve_post_fee_nav

v_pre = 1000.0
w = np.array([0.5, 0.5])  # 打算 100% 满仓多头
c = 0.002

# 朴素错误做法：按 V_pre 满仓下单，导致现金透支负数
order_val_naive = w * v_pre
fees_naive = c * float(np.abs(order_val_naive).sum())
cash_deficit = v_pre - float(order_val_naive.sum()) - fees_naive
assert cash_deficit < 0  # 现金透支 -2.0 美元!

# 正确做法：调用 solve_post_fee_nav 求解扣费后净值 V'
v_post = solve_post_fee_nav(v_pre, np.zeros(2), w, c)
order_val_correct = w * v_post
fees_correct = c * float(np.abs(order_val_correct).sum())
cash_end = v_pre - float(order_val_correct.sum()) - fees_correct
assert np.isclose(cash_end, 0.0)  # 现金精确归零，绝无透支
print(f"Naive cash deficit: {cash_deficit:.2f}, Post-fee NAV solves exact cash: {
    ↪ cash_end:.4f}")
```

---

13. 量化研究应用

13.1 从策略构思到扣费后净值的标准化投研流水线

一个规范的量化研究报告，在展示策略净值时必须经历以下 5 个标准化检查步骤：

1. **时点审计门槛**：明确给出信号形成时间戳（`signal_time`）与执行时间戳（`trade_time`）。必须在报告中证明 `available_at` $\le$ `signal_time` $<$ `trade_time`。
2. **价格类型核验**：真实股份账本确保 `mark_prices` 为未复权收盘价并绑定公司行动；合成总回报代理另行声明虚拟单位且不重复入账股利；若存在早盘或 VWAP 撮合，必须单独提供 `exec_prices`。
3. **自融资对账审查**：回测输出后，第一步应运行 `reconcile`，只在正且有限的 NAV 有效期检查比例残差：
$$\max_{t:\,0<V_t<\infty} \frac{|\mathrm{residual}_t|}{V_t} \le 10^{-12}$$
若没有这样的有效期，比例检查不适用；不把空集合当成通过。对非正 NAV 终止行单独报告货币单位绝对残差，非有限值另行排查。10^{-12} 是本实现与给定尺度的工程阈值，应同时报告最大绝对误差。对账只是内部记账检查，排查是否存在资金漏记、分红重复计算或拆股股数不匹配。
4. **阶梯式成本压力测试**：报告不能只给出一张无费率或固定费率的净值图，建议同时展示 $c \in \{0, 5, 10, 20, 50\}$ bps 下的夏普比率与 CAGR 衰减曲线，并计算策略的**盈亏平衡费率（Break-even Fee Rate）**。
5. **反证与基准对比**：设置基准组合（如 1/N 等权买入持有策略），检验策略超额收益是否单纯来自于对市场整体 Beta 或漂移未平衡的被动暴露。

---

14. 本章小结

本章建立了量化教材 Part V 的基础记账核心。以下是本章概念间的内在联系与规则总结：

1. **自融资与守恒律（Conservation Law）**：在无外部出入金的账户中，组合净值变动具有明确的会计恒等性：
$$\Delta \mathrm{NAV}_t \equiv \mathrm{Interest}_t + \mathrm{Div}_t + \mathrm{DelistNet}_t + \Delta P_{\mathrm{pre}} + \Delta P_{\mathrm{post}} - \mathrm{Fees}_t$$
正且有限 NAV 期按第 6.1 节的工程阈值检查比例残差，并分别报告货币绝对误差；非正 NAV 终止行不参与该除法，非有限结果须排查。这是内部一致性检查，而非行情与时戳正确的充分证明。
2. **扣费后净值的非线性本质**：交易费用直接减少了可配置的总资金。目标持仓必须以扣费后净值 V' 为基准，求解分段线性方程 $V' = V_{\mathrm{pre}} - c\sum |w^* V' - x|$。当 $c\sum |w^*| < 1$ 时实根在 $\mathbb{R}$ 上全局唯一；当且仅当 $c\sum |x_i| < V_{\mathrm{pre}}$ 时根落在 $(0, V_{\mathrm{pre}}]$。Newton 迭代法从 V_{pre} 出发，因目标函数凸且分段线性，其切线零点单调递减且始终不小于真实根，在精确算术下有限步终止；浮点实现使用相对残差阈值并有 100 轮上限。

3. **实际持仓一般发生权重漂移**：目标权重只在交易完成的瞬时短暂成立。在第 6.3 节假设下，不调仓持有期的权重按照 $w_{i,t+1} = w_{i,t}\frac{1+r_{i,t+1}}{1+r_{p,t+1}}$ 演化；同收益、零持仓或纯现金可以不变。忽略漂移的朴素 shift 向量化代码会带来脱离实际的虚假收益。
4. **时序因果与延迟约束（lag ≥ 1）**：收盘计算的信号不能在同日收盘价成交。日内时序由利息结算 $\rightarrow$ 公司行动 $\rightarrow$ 执行价 E 撮合 $\rightarrow$ 收盘价 P 盯市严格固定。未来扰动不变性是结构要求；现有有限构造测试只检验所选路径，不能证明所有未来改动均不影响过去。完整信号与输入仍须承担时点契约和结构证明责任。
5. **承前启后**：本章输出的可对账账本、持仓表与成交流水，将在**第 30 章**中作为分析工具，逐一揭露 8 种典型回测偏差对净值的扭曲；在**第 31 章**用于构建严密的时间序列样本划分；在**第 32 章**用于计算严谨的样本外统计推断；并在**第 33 章**用于组合风险建模。

---

15. 思考题

概念与数学思考题

- **29-E01**：试根据第 6.1 节自融资账本的期初、期末现金与资产持仓定义，详细写出包含分红、拆股、退市、交易前价格变动、交易后价格变动与交易手续费的完全代数推导过程，证明理论对账残差严格为 0。
- **29-E02**：考虑组合从纯现金 $V_{\text{pre}} = 10,000$ 美元出发，目标权重为 3 只股票，权重向量为 $w^* = [0.4, 0.3, 0.2]$，现金保留 0.1。比例交易费率为 $c = 0.0015$。请使用定理 2 的闭式解析解手算扣费后净值 V'、应付总手续费、各股票买入金额及期末现金余额，并验证现金占 V' 的比例是否精确等于 10%。
- **29-E03**：详细讨论当 $c\sum_{i=1}^{N}|w_i^*| \geq 1$ 时，方程 $f(v) = v + c\sum_i |w_i^* v - x_i| - V_{\text{pre}} = 0$ 的导数符号如何变化，说明为何此时函数可能失去严格单调递增性并导致多解或无解；并结合反例 $C = 0, x = (1000, -990), V_{\text{pre}} = 10, c = 0.01$ 说明当 $c\sum|x_i| \geq V_{\text{pre}}$ 时根非正的经济含义及引擎应对政策。
- **29-E04**：设某投资组合在第 t 期持有两只股票，权重分别为 $w_{1,t} = 0.6, w_{2,t} = 0.4$，现金为 0。在区间 $[t, t+1]$ 内，股票 1 收益率为 +20%，股票 2 收益率为 −10%。若期间未发生交易，计算 $t+1$ 期末的两只股票漂移权重。
- **29-E05**：为什么在回测中不能将总回报指数（Total Return Index）作为未复权交易价格直接输入撮合模块？若策略在输入总回报价格的同时又传入了现金分红明细表，会对净值产生何种扭曲？
- **29-E06**：说明为何定理 3 中给出的四项条件是向量化回测与事件账本回测逐日相等的充分条件而非必要条件；给出一个费率 $c > 0$ 但两序列在特定区间内依然完全相等的具体场景；并分析当存在 $c = 5$ bps 且执行价取开盘价 $E \neq P$ 时，向量化回测发生偏离的原因。

29-N01：沿账本时钟诊断单位与边界（新增）

重做第 5.2.1 节小账，先计算 $C_{\text{pre}}, x, V_{\text{pre}}, V', \Delta M, \Delta q, C_t, q_t, V_t$，再用守恒分解独立核对。指出两处错误：把 $0.8V'$ 写成股数；把成交后价格损益仍乘旧 16 股。最后说明：默认 $E = P$ 是否就是开盘成交，月频索引 `lag=1` 是否是次日，以及执行前净值 ≤ 0 后为何不能取当天收盘的恢复值。

---

16. 编程题

编程实现与边界验收题

- **29-P01**：编写一个名为 `solve_nav_closed_form` 的独立 Python 函数，输入 V_{pre}、原持仓市值向量 x、目标权重向量 w^* 和费率 c，假设调仓交易方向与符号已知，利用定理 2 的解析式计算 V'；编写断言代码，用该函数与 `solve_post_fee_nav` 的 Newton 迭代解进行数值对比，验证二者在机器精度下的一致性。
- **29-P02**：利用 `run_backtest` 与 `reconcile`，编写一个完全复现第 8 节双资产贯穿手算例的自动化测试脚本，断言 4 个日期的持仓股数、手续费、期末现金、期末 NAV 以及对账残差，要求浮点误差断言精度达到 `abs=1e-4`。
- **29-P03**：编写一段对比实验程序，生成包含 3 只资产、60 个交易日的随机价格数据。分别运行 `drifted_weight_returns` 和朴素前向填充的 `(tw.shift(1) * ret).sum(axis=1)`，计算并打印二者在非调仓日产生的最大收益率偏差。
- **29-P04**：实现破产终止（Ruin Termination）单元测试：构建一个持有 -100% 股票 X 空头与 +100% 股票 Y 多头的杠杆组合，当股票 X 大涨导致账户 NAV 穿仓跌至负数时，断言回测引擎能够正确触发终止（`terminated_at` 不为 None），且终止日之后的日期不会继续生成净值。

---

17. 挑战题

高级挑战与拓展研究

- **29-C01（不交易带与比例交易费用的分段凸优化）**：在真实市场再平衡中，为了避免因微小权重漂移而频繁产生无谓的手续费，量化基金通常采用不交易带（No-Trade Band）策略：只有当实际持仓权重偏离目标权重的幅度超出容忍阈值 δ（例如 $|w_i - w_i^*| > \delta$）时，才触发交易，且仅调仓至带的边界。试在数学上将该问题形式化为一个带 L_1 正则化摩擦惩罚的单期效用优化问题，并说明其与凸优化的对应关系。
- **29-C02（空头借券做空成本与融券利息的完全账本建模）**：本章引擎假设 `allow_short=True` 时不收取额外的借券费（Borrow Fee）。在现实融券交易中，空头头寸需按年化融券费率 r_{borrow} 每日向券商支付借券成本，且卖空所得现金通常受到再质押与保证金利

息折扣（Rebate Rate）限制。试推导包含融券借贷费用下的离散现金与 NAV 递推守恒式，并说明如何在 `reconcile` 中扩展对应的归因项。

---

18. 完整解答

29-E01 完整解答

根据定义，期末总净值为 $V_t = C_t + \sum_i q_{i,t} P_{i,t}$，期初净值为 $V_{t-1} = C_{t-1} + \sum_i q'_{i,t-1} \tilde{P}_{i,t-1}$（其中 $\tilde{P}_{i,t-1} = P_{i,t-1}/S_{i,t}$ 为拆股调整后基准价，$q'_{i,t-1} = q_{i,t-1} S_{i,t}$）。根据现金账户流转方程：

$$C_t = C_{t-1} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t - \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t}(q_{i,t} - q'_{i,t-1}) - \text{Fees}_t$$

将 C_t 带入净值差 $V_t - V_{t-1}$：

$$\begin{aligned}
V_t - V_{t-1} &= C_{t-1} + \text{Interest}_t + \text{Div}_t + \text{DelistCash}_t \\
&\quad - \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t}(q_{i,t} - q'_{i,t-1}) - \text{Fees}_t \\
&\quad + \sum_i q_{i,t} P_{i,t} - C_{t-1} - \sum_i q'_{i,t-1} \tilde{P}_{i,t-1} \\
&= \text{Interest}_t + \text{Div}_t + (\text{DelistCash}_t - \text{DelistLoss}_t) - \text{Fees}_t \\
&\quad - \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t} q_{i,t} + \sum_{i \notin \text{Delist}} E_{i,t} q'_{i,t-1} \\
&\quad + \sum_{i \notin \text{Delist}} q_{i,t} P_{i,t} - \sum_{i \notin \text{Delist}} q'_{i,t-1} \tilde{P}_{i,t-1} \\
&= \text{Interest}_t + \text{Div}_t + (\text{DelistCash}_t - \text{DelistLoss}_t) - \text{Fees}_t \\
&\quad + \sum_{i \notin \text{Delist}} q'_{i,t-1}(E_{i,t} - \tilde{P}_{i,t-1}) + \sum_{i \notin \text{Delist}} q_{i,t}(P_{i,t} - E_{i,t})
\end{aligned}$$

上述推导中的每一项均为实数恒等代数变换，不包含任何近似截断，故理论残差严格为 0。证毕。

29-E02 完整解答

由于账户从纯现金出发且买入 3 只资产，初始原持仓价值 $x_i = 0$，交易方向均为买入（$s_i = +1$）。资产权重和为 $\sum_{i=1}^{3} w_i^* = 0.4 + 0.3 + 0.2 = 0.9$。现金目标权重为 $1 - 0.9 = 0.1$。根据定理 2 的纯现金全额买入解析式：

$$V' = \frac{V_{\text{pre}}}{1 + c\sum_i w_i^*} = \frac{10000}{1 + 0.0015 \times 0.9} = \frac{10000}{1 + 0.00135} = \frac{10000}{1.00135} = \mathbf{9986.5182} \text{ 美元}$$

各股票买入金额：

- 股票 1：$0.4 \times 9986.518210 = 3994.6073$ 美元；
- 股票 2：$0.3 \times 9986.518210 = 2995.9555$ 美元；
- 股票 3：$0.2 \times 9986.518210 = 1997.3036$ 美元；

- 买入总金额：$0.9 \times 9986.518210 = 8987.8664$ 美元。应付总手续费：

$$\text{Fees} = c \times 8987.866389 = 0.0015 \times 8987.866389 = \mathbf{13.4818} \text{ 美元}$$

期末现金余额：

$$C_{\text{end}} = 10000 - 8987.866389 - 13.481800 = \mathbf{998.6518} \text{ 美元}$$

验算现金占比：

$$\frac{C_{\text{end}}}{V'} = \frac{998.651821}{9986.518210} = 0.100000 \quad (10.0000\%)$$

符合目标设定。

29-E03 完整解答

辅助函数为 $f(v) = v + c\sum_i |w_i^* v - x_i| - V_{\text{pre}}$。在非折点导数为 $1 + c\sum_i w_i^* \operatorname{sgn}(w_i^* v - x_i)$；折点的零项取任意 $[-1, 1]$ 给合法次梯度。

1. $c\sum_i |w_i^*| \geq 1$ **时唯一性如何失去**：f 是单变量凸函数之和（v 与各 $c|w_i^* v - x_i|$），所以仍是凸的分段线性函数，斜率从左到右单调不减。最左段（$v \to -\infty$，$\operatorname{sgn}(w_i^* v - x_i) = -\operatorname{sgn}(w_i^*)$）的斜率为 $1 - c\sum_i |w_i^*| \leq 0$，最右段斜率为 $1 + c\sum_i |w_i^*| > 0$。因此 f 先不增、后递增，零点只有四种情况：没有根；恰有一个根（例如最小值恰为 0；等号边界也可能只在递增段穿零）；两个根；或某个斜率为 0 的平段恰好位于 0 上，得到一整段根。凸函数不可能“多次穿过 0 轴”。两个具体例子（单资产，C 为现金）：
   - **两个根**：$x = 0$、$C = V_{\text{pre}} = 100$、$w^* = 1$、$c = 2$：$f(v) = v + 2|v| - 100$，根为 $v = 100/3$ 与 $v = -100$；全实数根不唯一，但金融域 $v > 0$ 只有 $100/3$ 这个根。买入金额 $100/3$、费用 $200/3$、现金 0，净值仍为 $100/3$，账本完全可行；负根 -100 不是金融净值候选。
   - **无根**：$x = 200$、$C = -100$（$V_{\text{pre}} = 100$）、$w^* = 1$、$c = 2$：$f(v) = v + 2|v - 200| - 100$ 的最小值在 $v = 200$，$f(200) = 100 > 0$，方程无解。该边界使第 6.2 节的全实数严格单调充分条件失效，不等于金融正根一定不存在。引擎选择只支持 $c\sum|w^*| < 1$ 的可证明单调域，直接拒绝其他输入；这是 API 边界，不能当成一般经济不可能性。
2. **非正根与反例分析**：即使 $c\sum|w_i^*| < 1$，根为正的前提依然是 $f(0) < 0 \iff c\sum|x_i| < V_{\text{pre}}$。在反例 $C = 0, x = (1000, -990), V_{\text{pre}} = 10, c = 0.01$ 中，虽然 $c\sum|w^*|$ 很小，但清算旧持仓的手续费 $0.01 \times (1000 + 990) = 19.9$ 美元已经超过了账户的总权益 10 美元。此时 $f(0) = 19.9 - 10 = +9.9 > 0$，求得的根必有 $V' \leq 0$。**经济含义与引擎政策**：这表明如果强制执行调仓，平仓手续费会立刻把权益吞噬殆尽导致穿仓。因此，回测引擎在检测到 $c\sum|x_i| \geq V_{\text{pre}}$ 时主动抛出 `ValueError("rebalance at <date> is infeasible: proportional costs would exceed equity ...")`，拒绝执行该不可行再平衡。

29-E04 完整解答

单期组合收益率为：

$$r_p = w_{1,t}r_1 + w_{2,t}r_2 = 0.6 \times 0.20 + 0.4 \times (-0.10) = 0.12 - 0.04 = +0.08 \ (+8\%)$$

根据持仓权重漂移公式 $w_{i,t+1} = w_{i,t}\frac{1+r_i}{1+r_p}$：

- 股票 1 的漂移权重：

$$w_{1,t+1} = 0.6 \times \frac{1+0.20}{1+0.08} = 0.6 \times \frac{1.20}{1.08} = 0.6 \times 1.111111 = \mathbf{0.6667} \ (66.67\%)$$

- 股票 2 的漂移权重：

$$w_{2,t+1} = 0.4 \times \frac{1-0.10}{1+0.08} = 0.4 \times \frac{0.90}{1.08} = 0.4 \times 0.833333 = \mathbf{0.3333} \ (33.33\%)$$

验算权重和：$0.6667 + 0.3333 = 1.0000$。股票 1 的权重上升 6.67 个百分点，股票 2 下降 6.67 个百分点。

29-E05 完整解答

总回报指数（Total Return Index）是通过假设将历史所有现金分红按照除息日收盘价全额再投资于本股票而合成的收益率累积序列。如果在回测引擎中输入该指数，其每日价格变动已经内生包含了分红收益。若此时回测配置中又挂载了现金分红明细表（`dividends` 表），引擎会在除权日再次为账户增加分红现金，从而使得同一笔分红收益被**双重计入（Double Counting）**。此外，总回报指数的价格水平通常与真实市场牌价脱节（例如经过数十年的复利累积，原本 20 美元的股票其总回报指数可能高达数千美元），把它冒充真实股份价格会误解整股与权益单位；但在允许分数股且只有比例费时，同步缩放价格和股数不改变资金占用和比例费用。作为明确声明的合成单位、且不再计股利时，总回报代理可用于第 11 节这种教学比较。

29-E06 完整解答

1. **充分性而非必要性**：定理 3 的四项条件保证了在任意调仓与非调仓日，两套系统每一步的资产计价和现金流均严格一致。然而这并非必要条件：例如在某段时间窗口内策略**未发生任何调仓**（持仓数量保持不变），即使费率 $c = 10$ bps，由于换手量为 0，当期支付费用为 0。只要现金利率为 0 且成交价等于收盘价，账本收益率与向量化漂移收益率在该区间内依然逐日完全相同。
2. **存在 $c = 5$ bps 且 $E \neq P$ 时偏离的原因**：
   - 费用扣除：5 bps 的交易费用直接从现金中扣除，使得调仓后的总净值下降，而标准向量化点乘公式没有现金摩擦扣除项；
   - 日内价格切片：在成交日，新持仓承担的是从执行价 E 到收盘价 P 的收益（即 $\frac{P-E}{E}$），而旧持仓承担的是从昨日收盘到开盘 E 的收益（即 $\frac{E-P_{t-1}}{P_{t-1}}$）。向量化矩阵只包含日度全天收益率 $\frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$，无法将交易前后的持仓切片分别与两段日内价格变动匹配，因此简单点乘一般不能表示同一账本；无交易、无持仓或损益偶合抵消时，两序列仍可能相等，不能仅凭 $c > 0, E \neq P$ 宣称每期必有差。

29-N01 完整解答（新增）

利息 0.2、拆股后 16 股、股利 16，所以 $C_{\text{pre}} = 216.2$；$x = 784$、$V_{\text{pre}} = 1000.2$。买入分段根 $V' = 1000.1677$，$\Delta M = 16.1342$ 美元、$\Delta q = 0.3293$ 股；费用 0.0323 美元，现金 200.0335 美元，持仓 16.3293 股，收盘 NAV1016.4970 美元。以未舍入数核对：$V_t - 1000 = 0.2 + 16 - 16 + q_t(50 - 49) - \text{fee}$。

$0.8V'$ 的单位是美元，须除以 49 美元/股才得到目标股数；成交后的价格损益须乘新股份 q_t。默认 $E = P$ 是收盘标价成交代理，不是开盘数据；月频 `lag=1` 是下一月度索引步。执行前非正净值在 E 终止，随后 P 不再作为观察段，不能恢复一条已终止曲线。若权益正却费用不可行，则报错；若有效成交后收盘非正，则在 P 终止。

29-P01 完整解答（可运行独立代码）

```
import numpy as np
import pytest
from quant_course.backtest import solve_post_fee_nav


def solve_nav_closed_form(
    v_pre: float, x: np.ndarray, w: np.ndarray, c: float, signs: np.ndarray
) -> float:
    """根据定理 2 闭式解计算扣费后净值 V'"""
    numerator = v_pre + c * float(np.sum(signs * x))
    denominator = 1.0 + c * float(np.sum(signs * w))
    return numerator / denominator


# 测试验证
v_pre = 1000.0
x = np.array([400.0, 500.0])
w = np.array([0.6, 0.2])
c = 0.01

# 预判交易方向：资产 1 目标 ~600 > 400 (买入 +1)；资产 2 目标 ~200 < 500 (卖出 -1)
signs = np.array([1.0, -1.0])

v_closed = solve_nav_closed_form(v_pre, x, w, c, signs)
v_newton = solve_post_fee_nav(v_pre, x, w, c)

print(f"Closed-form V': {v_closed:.6f}")
print(f"Newton solver V': {v_newton:.6f}")
assert np.isclose(v_closed, v_newton, rtol=0, atol=1e-10)
assert np.array_equal(np.sign(w * v_closed - x), signs)
print("P01 verification passed successfully!")
```

29-P02 完整解答（可运行独立代码）

```
import numpy as np
import pandas as pd
import pytest
from quant_course.backtest import BacktestConfig, reconcile, run_backtest

dates = pd.DatetimeIndex(["2026-01-30", "2026-02-02", "2026-02-27", "2026-03-02"])
mark = pd.DataFrame(
    {"A": [10.0, 11.0, 12.1, 12.0], "B": [20.0, 19.0, 19.0, 21.0]},
    index=dates,
)
execp = pd.DataFrame(
    {"A": [10.0, 10.0, 12.0, 12.0], "B": [20.0, 20.0, 19.5, 20.0]},
    index=dates,
)
tw = pd.DataFrame({"A": [0.5, 0.5], "B": [0.3, 0.3]}, index=[dates[0], dates[2]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, fee_rate=0.002, lag=1)

res = run_backtest(mark, tw, cfg, exec_prices=execp)
led = res.ledger
rec = reconcile(res, mark, cfg, exec_prices=execp)

# 四日期全部状态：q_A, q_B, cash_end, fees, nav。

# 期望值由闭式分数独立算出，显示到六位；rtol=0 固定绝对精度。
expected = np.array([
    [0.0, 0.0, 1000.0, 0.0, 1000.0],
    [49.920128, 14.976038, 199.680511, 1.597444, 1033.346645],
    [49.920128, 14.976038, 199.680511, 0.0, 1088.258786],
    [45.753458, 16.471245, 219.616601, 0.159808, 1114.554248],
])
actual = np.column_stack([
    res.positions[["A", "B"]].to_numpy(),
    led[["cash_end", "fees", "nav"]].to_numpy(),
])
assert led.index.equals(dates)
np.testing.assert_allclose(actual, expected, rtol=0, atol=1e-4)
assert rec["residual"].abs().max() < 1e-12
assert rec["cash_identity"].abs().max() < 1e-12
print("P02: all four dates, both positions, cash, fees, NAV and reconciliation
    ↪ checked.")
```

29-P03 完整解答（可运行独立代码）

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import drifted_weight_returns

rng = np.random.default_rng(2026)
dates = pd.date_range("2026-01-01", periods=60, freq="B")
shocks = rng.normal(0, 0.02, size=(60, 3))
px = pd.DataFrame(100.0 * np.exp(np.cumsum(shocks, axis=0)), index=dates)

# 每 20 天调仓一次为等权重
sig_dates = dates[[0, 20, 40]]
tw = pd.DataFrame(1.0 / 3.0, index=sig_dates, columns=px.columns)

trade_w = tw.copy()
trade_w.index = dates[np.searchsorted(dates, tw.index) + 1]

r_drift = drifted_weight_returns(px, trade_w)
r_naive = (
    trade_w.reindex(dates).ffill().shift(1).fillna(0)
    * px.pct_change(fill_method=None).fillna(0)
).sum(axis=1)

non_trade = ~dates.isin(trade_w.index)
max_error = np.abs(r_naive[non_trade] - r_drift[non_trade]).max()
print(f"Max tracking error between naive shift and drifted: {max_error:.6f}")
assert max_error > 1e-4
print("P03 passed: naive shift-only formulation diverges as predicted!")
```

29-P04 完整解答（可运行独立代码）

```
import pandas as pd
import pytest
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.date_range("2026-01-05", periods=4, freq="B")

# 资产 X 价格暴涨，从 10 涨到 25
mark = pd.DataFrame(
    {"X": [10.0, 10.0, 25.0, 30.0], "Y": [20.0, 20.0, 20.0, 20.0]}, index=dates
)

# 做空 X，做多 Y
tw = pd.DataFrame({"X": [-1.0], "Y": [1.0]}, index=[dates[0]])
cfg = BacktestConfig(
    initial_cash=100.0, allow_short=True, max_gross=2.0, lag=1
)

res = run_backtest(mark, tw, cfg)

print("Terminated at:", res.terminated_at)
print("Ledger length:", len(res.ledger))
```

```
print("Final NAV:", res.ledger["nav"].iloc[-1])

assert res.terminated_at == dates[2]
assert len(res.ledger) == 3
assert res.ledger["nav"].iloc[-1] <= 0.0
print("P04 passed: ruin policy correctly terminated bankrupted backtest!")
```

29-C01 完整论证：静态不交易区域

令当前漂移权重为 u，选择新权重 w，期望收益向量 μ，风险厌恶 $\gamma > 0$，协方差 $\Sigma \succ 0$，成本系数 $c > 0$，且无额外投资约束。考虑静态近似

$$\max_{w} \; U(w) = \mu^\top w - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w - c\|w - u\|_1.$$

严格凹性给唯一最优解。最优次梯度条件为

$$0 \in \gamma\Sigma w - \mu + c\,\partial\|w - u\|_1.$$

在 $w = u$ 时，各坐标的绝对值次梯度为 $[-1, 1]$，故完全不交易的充要条件为

$$|\mu_i - (\gamma\Sigma u)_i| \le c \quad \text{对所有} i.$$

这是当前状态 u 的区域，而非 “最优权重必在某个固定盒内”。令无费最优权重 $w^0 = (\gamma\Sigma)^{-1}\mu$，则

$$\mathcal{N} = \{u : \|\gamma\Sigma(u - w^0)\|_\infty \le c\}.$$

正定性使 $\gamma\Sigma$ 可逆，所以该集合是有界闭凸平行多面体，中心为 w^0；相关资产时一般倾斜，Σ 对角时才轴对齐。若只假定半正定，零空间可使该区域无界，不能继续称有界平行多面体。

区域外的最优 w 按上述次梯度方程求解；交易坐标满足 $\mu_i - (\gamma\Sigma w)_i = c\,\mathrm{sgn}(w_i - u_i)$，未交易坐标满足绝对值不超过 c。折点（kink）使部分坐标停在原值。因而 “触发后调到边界” 在这个静态模型中指剩余边际改善恰抵成本，不是任意手选 δ 的全局动态最优政策。这里把权重变化 L_1 作为费用近似，未同时解第 6.2 节的精确扣费分母；完整动态控制另需状态转移与未来效用。

评分：正确目标及条件 40%；次梯度与折点解释 30%；区域所在状态变量、几何及限制 30%。

29-C02 完整解答：自由现金（free cash）、抵押与空头成本

这是本章基础引擎之外的教学扩展，不能把 `allow_short=True` 当成已实现保证金。为把现金守恒写清，先选一个具体口径：固定持仓区间内无再交易、无拆股与退市；q_i 为有符号股数，F 为可自由使用现金，R 为受限抵押（restricted collateral）。总净值

$$V = F + R + \sum_i q_i P_i.$$

自由现金正余额按 r_l 收息、负余额按 r_b 付息，抵押按 r_R 收息。取本例约定的年计数比例 $h = \Delta d/360$，不是现实统一制度。定义

$$I_F = h\{r_l \max(F_{t-1}, 0) - r_b \max(-F_{t-1}, 0)\}, \quad I_R = h r_R R_{t-1},$$

$$B = h\sum_i r_{\text{borrow},i}|\min(q_iP_{i,t-1},0)|, \quad D = \sum_i q_iD_{i,t}.$$

B 用上期空头市值计费；其他合同可能用不同本金，必须另定。I_R 已包含本例的抵押回扣，不再另加一次 rebate。D 对空头为负，表示代付股利。

先把利息、股利和借券费结算到自由现金，再按明确的抵押要求转账 ΔR_t（正值为从自由现金转入）：

$$F_t = F_{t-1} + I_F + I_R + D - B - \Delta R_t,$$
$$R_t = R_{t-1} + \Delta R_t.$$

相加并代入 NAV，内部转账消掉：

$$V_t - V_{t-1} = \sum_i q_i(P_{i,t} - P_{i,t-1}) + D + I_F + I_R - B.$$

这就是固定持仓区间的完整对账式。若有再交易，在执行价 E 下把 $-\sum E_i\Delta q_i - \text{Fees}$ 加入 F，并更新 q；按新空头名义金额重算抵押。NAV 仍按第 6.1 节拆成旧仓 $P_{t-1}\to E$、新仓 $E\to P$，另加上述利息及 $-B$，转账本身没有损益。若 F 不足以满足新保证金，必须另定融资、减仓或终止政策，不能无声忽略。

完整构造小账（货币单位为美元，零利息/零回扣/零成交费）：自有 100，以 50 卖空 1 股，现金总额 150；要求锁定卖空所得 50 及额外保证金 25，于是 $F = 75, R = 75, q = -1$，NAV=$75 + 75 - 50 = 100$。下期股价 55，代付股利 1，借券费 5：

步骤	自由现金 F	受限抵押 R	空头市值 qP	NAV
初始卖空与锁抵押后	75	75	−50	100
价格升至 55	75	75	−55	95
付股利 1 及借券费 5	69	75	−55	89
抵押提高到 $1.5\times 55 = 82.5$，内部转 7.5	61.5	82.5	−55	89

最终 $61.5 + 82.5 - 55 = 89$；净损失 11=5 价格损失 +1 股利 +5 借券费。抵押转账 7.5 的 NAV 影响为零。借券费 5 是本小账明确给定的费用，不冒充当前引擎计算结果；亦可按上式选相容费率与计费期间得到。扩展 `reconcile` 时应分别列自由现金利息、抵押回扣、空头股利、借券费与转账现金恒等式，不能只增加一行借券费就说保证金已建模。

评分：口径/现金递推/股利与借券费 50%；NAV 分解、内部转账抵消和完整小账 50%。

---

19. 延伸阅读

为建立坚实的工程与量化回测理论基础，推荐读者研读以下参考资料：

- **Must Know（必读）**
  - **pandas 官方技术文档（用户指南）**：重点阅读 Time Series / Date Functionality 与 `DataFrame.pct_change` 边界处理。
    - 网址：https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/timeseries.html
    - 学习目的：掌握时序索引单调性、切片以及对齐机制，避免数据索引未对齐引发的广播错误。

  - **Kenneth R. French Data Library 官方说明**：
    * 网址：https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_10_ind_port.html
    * 学习目的：理解价值加权聚合收益的构造原理与年度重构规则。
- **Should Know（进阶推荐）**
  - **Boyd and Vandenberghe, *Convex Optimization* (2004)**（未核读，not read for this chapter）：
    * 网址：https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/
    * 推荐内容：作为单变量凸函数求根与无约束优化的标准数学参考资料。
- **Advanced（高阶研究）**
  - **Frazzini, Israel, Moskowitz (2018), "Trading Costs of Asset Pricing Anomalies"**（未核读，not read for this chapter）：
    * 网址：https://www.aqr.com/Insights/Research/Working-Paper/Trading-Costs-of-Asset-Pricing-Anomalies
    * 推荐内容：作为机构投资者真实订单执行成本与换手摩擦经验研究的背景拓展。

---

20. 参考资料

1. [**PANDAS**] The pandas development team. (2026). *pandas documentation (v3.0)*. https://pandas.pydata.org/docs/
2. [**FRENCH_10**] French, K. R. (2026). *Detail for 10 Industry Portfolios*. Kenneth R. French Data Library. https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_10_ind_port.html

第 30 章 — 回测偏差（Backtesting Biases）

主线：回测偏差的本质，是将未来、外部、幸存或经过多重挑选的信息，在代码不抛出运行错误的情况下静默渗透进自融资账本；只有在严格的时点因果约束、时点（Point-in-Time, PIT）动态资产池、多重检验试验账本与真实交易摩擦下，回测净值才具备客观的经济解释力。先修：第 3 章（金融数据工程与时点契约）、第 22 章（量化研究方法论与试验账本）、第 29 章（构建回测引擎与自融资账本）。完成后你能：在统一离散自融资账本上系统复现并诊断八种经典回测偏差；说明各偏差在信息论与概率测度上的失真机制；设计并运行未来扰动不可侵入性检验；维护完整的试验账本并计算多重检验统计校正；在真实聚合数据与构造数据上准确界定非时点与不可交易边界。

---

1. 本章目标

在量化投资的研发过程中，需警惕的核心风险并非抛出异常崩溃的代码，而是“毫无报错、平稳运行、净值曲线平滑向上，实盘却立即回撤”的模型。当优化器和矢量矩阵在没有时序因果门禁的代码环境中运行时，它们会以极高效率吸纳任何在当时并不具备的信息。一个表面上年化夏普比率较高的策略，可能仅仅是因为它在盘前集合竞价时读取了当天盘后才发布的财报公告，或者在回溯历史时将中途破产退市的股票直接从资产池中剔除。

完成本章学习后，读者应能达成以下四项核心能力：

1. **计算与推导目标**：掌握八种回测偏差（前视偏差、幸存者偏差、选择偏差、数据窥探、过拟合、公司行动失真、参数挖掘、交易成本失真）的数学机理；推导截断正态分布下的幸存者收益溢价闭式解；推导多重假设检验下极值统计量的期望膨胀 $\mathbb{E}[\max_{m=1}^{M} Z_m]$ 与 Bonferroni / Holm 校正界；证明未复权价格与公司行动（拆股、分红）在离散自融资账本上的资金与股份守恒性质。
2. **解释与诊断目标**：深入剖析“为什么错误代码不会抛出运行时错误”的底层逻辑；建立“何种信息（Which Information）、何时可得（Available When）、何处使用（Used Where）”的时点因果审查清单；说明为什么单纯给信号添加滞后（`lag=1`）无法根治财报修订与数据商延迟等深层前视问题。
3. **实现与对账目标**：在第 29 章建立的统一自融资账本核心（`quant_course.backtest.run_backtest`）之上，复现全部八种偏差的错误代码与修复代码；使用 `research_protocol.TrialLedger` 维护完整的候选策略试验台账；实现针对时点因果性的未来扰动不可侵入性检验（Future Perturbation Invariance Test），验证未来数据被扰动时历史决策、成交、持仓与净值在设定数值容差内一致。
4. **架构与边界目标**：明确区分个股点入时点（Point-in-Time, PIT）历史快照与学术界聚合行业指数（如 Kenneth French 10 行业组合）的数据边界；理解非时点、已修订、不可交易的历史快照只能用于宏观风格与方法论展示，不可作为实盘 Alpha 或执行回测的依据。

完成条件：能说明八种错误各自污染的通道，按第 9 节默认读者路线检查构造示例，并完成本章题答。历史 JSON/图及 20 种子结果沿用原运行；本次教学修订不重跑完整 CLI、Notebook 或研究。有限未来扰动通过不是全部输入通道无泄漏的证明。

2. 为什么 Quant 需要它

在量化策略的完整生命周期中，回测偏差诊断处于因子工程与样本外推断之间的关键门禁位置：

```
[原始行情与公告] --> [因子工程与信号] --> [多重尝试与寻优] --> 【回测偏差诊断门禁】 --> [第29章
    ↪ 账本撮合] --> [第31-33章 验证与风险]
   (Ch 3)              (Ch 23-28)          (Ch 22 账本)              (本章第30章)
    ↪      (执行对账)             (推断与风控)
```

如果回测系统缺乏对偏差的系统性防御，量化团队将反复面临“账面虚高、实盘亏损”的系统性回撤风险：

- **执行时间穿越（Look-ahead leakage）**：若在收盘时计算因子并假设在当天收盘甚至开盘成交，实际上相当于利用未发生的价格或盘后公告进行“时间戳倒签偏差”。
- **资产池后见之明（Survivorship & Selection conditioning）**：若在 2026 年回测过去十年表现时，仅以“当前仍然存活且市值排名前 100”的股票作为资产池，就等于事先知道了哪些公司未来十年不会破产摘牌，将破产清算损失完全抹去。
- **多重搜索虚假显著（Data snooping & Mining）**：若尝试了 50 个动量回看期或 100 个技术因子，仅向投资委员会汇报其中 Sharpe 最高的那一个，而隐瞒其余失败尝试，该“最优策略”可能只是搜索噪声产生的偶然极值。
- **记账规则逻辑断裂（Corporate action distortion）**：将复权价格当作可成交价格、忽略除权除息股数跳变、或在总回报价格序列上重复发放现金分红，会导致虚假的资产减半暴跌或虚增利润。
- **无摩擦温室幻觉（Frictional blindness）**：对高换手率的短周期动量策略假设零佣金零滑点，在几十个基点的单边摩擦下，回测净值会显著高估扣除交易费用后的结果。

本章依托第 29 章的自融资账本，用一个统一的教学构造数据集，逐一解剖这八种偏差的发生机制、代码表征、数值后果与防御方案。

3. 直觉

3.1 极简贯穿案例：三只股票与三个交易日

为了在展开严谨的数学定义之前建立清晰的直观图像，我们考虑一个最简化的教学场景：设账户在初始时刻（周一开盘前）持有初始现金 1,000 USD，持有股票 B 共 10 股（上一交易日收盘价 100 USD/股），总净值 NAV = 2,000 USD。市场上共有三只股票：股票 A（稳健经营）、股票 B（实施 2:1 拆股）、股票 C（遭遇危机并最终退市）。交易日历仅有 3 个日期：t_0（周一，信号产生）、t_1（周二，调仓撮合）、t_2（周三，收盘清算）。

```
时间轴:
  t0 收盘 (周一 15:00) ----> t1 开盘 (周二 09:30) ----> t1 收盘 (周二 15:00) ----> t2 收
    ↪ 盘 (周三 15:00)
       [决策点 s]                [执行撮合 E]                [标记计价 P]                [
    ↪ 期末清算 P]
```

现在观察三种初学者常犯的典型错误如何在几行代码内扭曲现实：

1. **盘后公告的前视挪用**：股票 A 在周一收盘后（16:30）公布了超预期的业绩预告，周二开盘直接跳空高开 10%（从 100 涨至 110 USD）。
   - 错误做法：在周一闭市后获取公告，却将信号时间戳倒签为周一（或设 lag = 0 在周一收盘撮合），以周一收盘价 100 USD 借款买入，在周二跳空前捕获 +10% 隔夜跳空收益；
   - 正确做法：公告在周一收盘后发布，若允许公告后另作盘前决策，且发布、入库与下单截止均合法，最早也只能按周二跳空后的 110 USD 成交；若遵循本章收盘决策契约，则周二收盘才生成信号、周三开盘执行。两种契约都不能捕获公告前已错过的跳空。
2. **退市标的的后见剔除**：股票 C 在周三发生违约退市，清算价格为 0 USD。
   - 错误做法：拿周三的存活名单回写周一的历史资产池，或删除账本中已有 C 持仓及其损失。周三使用当时上市状态限制新投资资格本身合法；错误是后见改写过去或跳过已有持仓清算。
   - 正确做法：在周一决策时，没有任何投资者预知 C 必定退市，资产池必须包含当时的上市标的 C，并在周三账本中如实记录退市清算损失。
3. **拆股除权的虚假断崖**：股票 B 在周二收盘后实施 2:1 拆股，周三开盘名义股价由 100 USD 变为 50 USD，持有股数由 10 股变为 20 股。
   - 错误做法：若回测引擎只更新了价格（从 100 跌到 50），却忘记将持仓股数翻倍，账面持仓市值将从 $10 \times 100 = 1000$ USD 降至 $10 \times 50 = 500$ USD，B 持仓虚降 50%，但现金仍为 1000 USD，总 NAV 从 2000 降至 1500 USD，即虚降 25%。
   - 正确做法：账本必须保持股份守恒，在除权日将持仓股数按拆股比例调整为 20 股，总市值保持 1000 USD 不变。

---

4. 数学基础

4.1 符号系统、信息流与量纲约定

为消除模糊性，本章所有数学表述严格遵循以下符号系统与因果时序：

- **离散交易日期序列**：$\mathcal{T} = \{t_0, t_1, \ldots, t_T\}$，单调递增无重复，单位为交易日。

- **全息事件时钟**：每个数据事件 e 拥有三个独立的时间戳：
  - t_{period}：事件归属的会计周期截止日（如财报季末 2023-12-31）。
  - t_{avail}：信息源对外公开发布时点（如公告发布于 2024-03-15 16:30 UTC）。
  - t_{ingest}：量化数据库完成采集、校验并落库可查的时间戳（如 2024-03-15 16:35 UTC）。
- **信息流子代数（Information Filtration）**：设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。在交易日 s 收盘时，策略可见的历史信息全集为：

$$\mathcal{F}_s = \sigma\left(\{e \mid \max(t_{\text{avail}}(e), t_{\text{ingest}}(e)) \le s\}\right)$$

- **时点因果可行性准则（Point-in-Time Causality Criterion）**：在日期 s 计算的目标权重向量 w_s^* 必须严格关于 $\mathcal{F}_s$ 可测：

$$w_s^* \text{ 对} \mathcal{F}_s \text{ 可测。}$$

  这里信息集下标是实际决策收盘时间；成交使用日期索引位置 $k + \text{lag}$，$\text{lag} \ge 1$，不是给真实时间戳直接加整数。随机权重不是信息集中的一个事件。
- **价格与公司行动向量**：
  - $P_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}$：资产 i 在日期 t 的未复权收盘标记价（USD/share）。
  - $E_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}$：资产 i 在日期 t 的未复权执行撮合价（发生在收盘前，如开盘集合竞价，USD/share）。
  - $S_{i,t} \in \mathbb{R}_{++}$：资产 i 在日期 t 的拆股比例（新股数/旧股数，无拆股为 1.0）。
  - $D_{i,t} \ge 0$：资产 i 在日期 t 派发的每股现金股利（USD/share）。
  - $C_{i,t}^{\text{delist}} \ge 0$：资产 i 在日期 t 退市时的每股清算现金（USD/share）。

4.2 极值统计与多重检验数学工具

当研究者在同一数据集上评估 M 个相互独立的候选策略（零假设 H_0 为真实夏普比率等于 0）时，其估计的检验统计量 $Z_1, \ldots, Z_M \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$。最大次序统计量 $M_M = \max_{m=1}^{M} Z_m$ 的累积分布函数为 $\mathbb{P}(M_M \le z) = [\Phi(z)]^M$。关于该极值期望的理论界定，第 22 章已系统给出形式化定义：

1. **精确数值期望（Exact Expected Maximum）**：

$$\mathbb{E}[M_M] = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot d[\Phi(z)]^M = M \int_{-\infty}^{\infty} z [\Phi(z)]^{M-1} \phi(z)\, dz$$

   通过 `research_protocol.expected_max_standard_normal_exact(50)` 算得 $M = 50$ 时的精确值为 **`2.2491`**。
2. **Bailey-López de Prado 近似公式（BLdP Approximation）**：

$$\mathbb{E}[M_M] \approx (1-\gamma)\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{M}\right) + \gamma \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{Me}\right)$$

   通过 `research_protocol.expected_max_standard_normal(50)` 算得 $M = 50$ 时的数值为 **`2.2763`**。
3. **一阶 Gumbel 极值渐近展开近似（Gumbel Asymptotic Approximation）**：

$$\mathbb{E}[M_M] \approx \sqrt{2 \ln M} - \frac{\ln \ln M + \ln(4\pi)}{2\sqrt{2 \ln M}} + \frac{\gamma}{\sqrt{2 \ln M}}$$

   在 $M = 50$ 时该渐近展开公式给出的数值为 **`2.3072`**。该式属于大样本渐近近似，在有限样本（如 $M = 50$）下略高于数值积分真值。

这三个数值描述独立标准正态零假设下最大值的期望，精确期望为 2.2491，并不保证每次最大值超过 2.24。把期望最大值代入单边尾概率所得约 0.0123，也不是选择后 p 值的期望。50 条相关动量策略的年化 Sharpe 不自动服从这组独立标准正态；正式推断需有效名义 p 值和明确搜索族。

---

5. 正式定义

本节对八种核心回测偏差给出明确的量化定义，界定其数学形式、触发机制与逻辑后果：

偏差名称（中文 / English）	数学定义 / 触发条件	信息通道失真本质	典型后果
前视偏差（Look-ahead Bias）	w_s^* 不对 $\mathcal{F}_s$ 可测；使用发布或入库晚于决策时点的信息	时间倒流，决策使用了尚未发生的事实	夏普比率严重虚高，盘后跳空收益被无风险套现
幸存者偏差（Survivorship Bias）	资产池 $\mathcal{U}_t$ 满足 $\mathcal{U}_t = \{i \mid \text{alive}_i(T) = 1\}$，以期末存活状态过滤历史	条件概率截断，强制令历史样本破产概率为 0	抹去企业违约退市的左尾极端损失
选择偏差（Selection Bias）	策略规则或资产池选择条件直接依赖全样本或未来绩效指标：$\arg\max_i \text{Sharpe}_{[0,T]}$	事后诸葛亮，将样本结局作为入选门槛	挑选历史幸运儿，样本外策略收益断崖式衰减
数据窥探（Data Snooping）	搜索 M 个候选模型仅披露最优者，且未在试验账本中记录其余 $M-1$ 次试验	多重比较未校正，将噪声极值包装为显著信号	名义 p 值失去统计推断效力，实盘无法复现
过拟合（Overfitting）	模型参数维度 K 相对有效样本量过大，最小化样本内残差方差 $\min_\theta \sum_{t\in\text{IS}} e_t^2$	记忆样本特质噪声而非跨期稳态规律	样本内夏普偏高，样本外迅速衰退为负收益
公司行动失真（Corporate Actions）	账本忽略除权除息股数乘数 S_t、或使用后复权价格叠加现金分红	违背资产与现金记账守恒律	产生人为虚假暴跌（-50%）或分红重复双重计入
参数挖掘（Parameter Mining）	在一维或高维网格中穷举参数，选取尖锐孤立峰值：$\theta^* = \arg\max_\theta \text{Sharpe}(\theta)$	局部极值采样误差，忽视全参数空间敏感性	最优参数在样本外迅速均值回归（Shrinkage）
成本建模错误（Cost Modeling）	假设费率 $c = 0$、或按组合净值而非换手金额计费：$\text{Fee} \neq c\sum_i \|w_i V' - x_i\|$	忽视微观市场摩擦，摩擦损耗与换手脱钩	高换手虚假套利，实盘资金被交易规费蚕食殆尽

5.1 概念之间的拓扑因果关系

```
[信息时间戳错位] --> 【前视偏差】（使用了 t > s 的信息）
[样本空间选择性截断] --> 【幸存者偏差 / 选择偏差】（以期末结果条件化历史样本池）
[搜索空间自由度滥用] --> 【数据窥探 / 参数挖掘 / 过拟合】（在噪声中拟合极值）
[账本微观机制简化] --> 【公司行动失真 / 成本建模错误】（违反资金股票守恒与交易摩擦）
```

6. 推导

6.1 前视收益差的构造条件

设公告盈余 $\Delta_{i,t}$ 在 t 盘后 16:30 发布，跳空简单收益满足

$$g_{i,t+1} = \alpha + \beta r_{m,t+1} + \kappa \Delta_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}.$$

以下是声明假设的教学 DGP，不是由 $\kappa > 0$ 单独推出的普遍定理。$d_{i,u} = P_{i,u}/E_{i,u} - 1$ 为盘中收益；公告、入库都在下一收盘前完成。合法收盘决策最早在 $t+1$ 收盘形成，lag=1 后于 $t+2$ 开盘成交，其一天持有收益为 $r_c = d_{i,t+2}$。错误策略把公告倒签到 $t-1$ 信号、t 开盘入场，持有至 $t+1$ 收盘：

$$1 + r_w = (1 + d_{i,t})(1 + g_{i,t+1})(1 + d_{i,t+1}).$$

若只保留小收益一阶项，则 $r_w \approx d_{i,t} + g_{i,t+1} + d_{i,t+1}$。令 Top 为公告选股事件。再假设条件于 Top 的非公告盘中收益均值相同为 μ_d，市场和特质噪声与选股变量独立、条件均值为零，且 $\alpha = 0$，则

$$\mathbb{E}[r_w - r_c \mid \text{Top}] \approx \mu_d + \kappa \mathbb{E}[\Delta_{i,t} \mid \text{Top}].$$

只有右侧为正时，才得到该近似下正向差异；两臂持有期不同，多出来的一期盘中收益与连乘交叉项都不能悄悄略去。若市场/噪声与选择相关、收益不小或盘中分布不平稳，须重算条件期望；即使错误策略表现更差，它使用不可得信息的机制仍无效。历史构造观察见第 12.1 节，不把它升级为所有 DGP 的收益膨胀定理。

6.2 幸存者偏差的样本截断与收益上偏推导

将评估期收益指标近似建模为 $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$。在这个阈值教学模型中，当且仅当指标不低于清算阈值 d（即 $X \geq d$）时，企业维持上市存活。标准化截断阈值定义为 $\alpha = \frac{d-\mu_X}{\sigma_X}$，违约退市概率为 $p_{\text{delist}} = \Phi(\alpha)$。仅对存活标的计算条件期望收益，根据截断正态分布均值公式：

$$\mathbb{E}[X \mid X \geq d] = \mu_X + \sigma_X \lambda(\alpha)$$

其中 $\lambda(\alpha) = \frac{\phi(\alpha)}{1-\Phi(\alpha)}$ 为逆 Mills 比率（Hazard Rate）。由于标准正态密度 $\phi(\alpha) > 0$ 且存活概率 $1 - \Phi(\alpha) > 0$，处处成立 $\lambda(\alpha) > 0$。偏差项为 $\Delta = \mathbb{E}[X \mid X \geq d] - \mu_X = \sigma_X \lambda(\alpha) > 0$。固定位置与尺度 $\mu_X, \sigma_X > 0$ 时，$\lambda(\alpha)$ 随阈值及 $p_{\text{delist}} = \Phi(\alpha)$ 单调增加，是非线性单调关系，不是比例定律。正态变量无下界，这只是截断指标模型，不能把它当成现实有限责任股票简单收益/违约机制的普遍定理。

- **实测数值核验**：
  结果键：`ch30_results.json["bias_2_survivorship"]["truncated_normal_check"]`。
  设 $\mu_X = 0.0$、$\sigma_X = 0.3$、违约阈值 $d = -0.3$。标准化截断点 $\alpha = (-0.3 - 0.0)/0.3 = -1.0$，对应违约概率 $\Phi(-1.0) = 0.1587$（15.87%）。逆 Mills 比率 $\lambda(-1.0) = \frac{0.2420}{1.0-0.1587} = 0.2876$。存活标的条件期望收益为：

  $$\mathbb{E}[X \mid X \geq -0.3] = 0.0 + 0.3 \times 0.2876 = 0.0863 \quad (+8.63\%)$$

  只统计存活样本而剔除退市低尾观测，条件平均收益相对未筛选总体上偏约 8.63 个百分点。

6.3 拆股与股利在未复权自融资账本上的守恒推导

在第 29 章回测引擎 `quant_course.backtest.run_backtest` 的执行顺序中，每个交易日开盘前依次执行：

1. 持仓股数按拆股乘数调整：$q'_{i,t-1} = q_{i,t-1} \cdot S_{i,t}$；
2. 现金账户注入股利：$\Delta C_t^{\text{div}} = q'_{i,t-1} \cdot D_{i,t} = q_{i,t-1} \cdot S_{i,t} \cdot D_{i,t}$（引擎约定 $D_{i,t}$ 为拆股后每股现金股利）；
3. 若同日发生拆股与除息，未复权参考价跳变基准为 $P_{i,t-1}^{\text{adj}} = \frac{P_{i,t-1}}{S_{i,t}} - D_{i,t}$。

验证调仓前总权益守恒：

$$
\begin{aligned}
V_{t,\text{pre}} &= C_{t-1} + \Delta C_t^{\text{div}} + q'_{i,t-1} \cdot P_{i,t-1}^{\text{adj}} \\
&= C_{t-1} + (q_{i,t-1}S_{i,t})D_{i,t} + (q_{i,t-1}S_{i,t}) \left(\frac{P_{i,t-1}}{S_{i,t}} - D_{i,t} \right) \\
&= C_{t-1} + q_{i,t-1} \left(S_{i,t}D_{i,t} + P_{i,t-1} - S_{i,t}D_{i,t} \right) = C_{t-1} + q_{i,t-1}P_{i,t-1} = V_{t-1}
\end{aligned}
$$

例如，令 $C_{t-1} = 0$、$q_{i,t-1} = 10$ 股、$P_{i,t-1} = 100$ 美元、$S_{i,t} = 2$、$D_{i,t} = 1$ 美元/拆股后股。公司行动后持有 20 股并收到 20 美元；参考价 $100/2 - 1 = 49$ 美元，因此净值仍为 $20 \times 49 + 20 = 1{,}000$ 美元。若误用 $(100 - 1)/2 = 49.5$ 美元，则净值会被记成 $20 \times 49.5 + 20 = 1{,}010$ 美元，多记 10 美元。

在无其他价格新闻、无交易/费用和利息的机械除权设定中，上式保持除权瞬间价值中性。现实同日仍可能有市场价格变动；它不能保证真实交易日 NAV 收益为 0，第 8 节历史样本仍有 -1.29% 的正常市场变动。若代码忽略拆股乘数（令 $S_{i,t} = 1$），则调整后持仓市值变为 $q_{i,t-1} \cdot (P_{i,t-1}/2) = \frac{1}{2}V_{t-1,\text{holding}}$，必然凭空出现 50% 的虚假断崖。

---

7. 金融解释

7.1 为什么量化团队会系统性产生回测偏差？

回测偏差之所以普遍存在，根源在于量化投资的研发组织架构中存在显著的激励机制与工程认知盲区：

1. **发表偏差与汇报激励 (Publication & Reporting Bias)**：在投资机构实践中，若考核机制过度以“单次回测夏普比率”为导向，可能诱使研究员倾向于选择性汇报样本内最优结果。尝试了多次失败参数并如实披露的研究员缺乏汇报动力，而选择性汇报单一最优变体的做法更容易通过立项评审。这一现象在假设检验理论中等价于多重检验未经控制（参见第 22 章）。
2. **时点数据库的昂贵成本与工程门槛**：维护一套完整保留历史每一次财报发布时戳、每一次事后会计修订（Restatement）以及每一只退市摘牌个股的点入时点（Point-in-Time）数据库，需要巨大的商业采购与清洗成本。初学者往往直接从开源网站拉取经过后复权与现存名单清洗的“干净数据”，在数据输入端便已失去了时序纯洁性。

3. **向量化代码与真实交易环境的脱节**：现代数据科学库（Pandas、Polars）推崇矢量化计算。一行简单的 `.shift(-1)` 或者 `df.corr()` 能够以极高速度运行，但研究员在敲下这行代码时，极易忘却其背后对应的真实市场执行中挂单、排队、交易所撮合与现金划转的微观次序。

---

8. Numerical Example

完整例题：构造市场输入、拆股及退市小账

8.1 教学构造数据集规格说明

为系统排查八种偏差，我们在 `code/ch30_backtest_biases.py` 中构造了一个严格可复现的标准市场环境：

- **随机数种子**：`SEED = 20261030`（全局唯一，禁止抽樱桃挑选种子）。
- **标的池**：36 只股票，代号 `S01` 至 `S36`。
- **时间范围**：2024-01-02 至 2025-12-31，共 522 个合成周一至周五观测；这不是交易所日历，含有交易所假日（例如 2025-01-01）。夏普、波动率等年化指标使用约定的 252 次观测/年，不表示 522 个真实交易日。
  - 样本内（IS）：2024 年度，共 261 个工作日网格观测（2024-01-02 至 2024-12-31）；
  - 样本外（OOS）：2025 年度，共 261 个工作日网格观测（2025-01-01 至 2025-12-31）。
- **公司行动预置**：
  - `S05` 于 2024-06-25（第 125 交易日）实施 2:1 拆股（$S = 2.0$）。
  - `S08` 分别于第 60、180、300、420 交易日派发每股 1.00 USD 现金股利。
  - `S12` 分别于第 100、220、340、460 交易日派发每股 1.50 USD 现金股利。
  - `S35` 遭遇经营困境，于 2024-09-10（第 180 交易日）退市，以每股 2.00 USD 现金清算并移出资产池。
  - `S36` 遭遇经营困境，于 2025-05-06（第 350 交易日）退市，以每股 1.00 USD 现金清算并移出资产池。
- **除息日价格基准**：账本先按 S_t 调整股份，再向新股数支付每股股利 D_t。因此 D_t 按拆股后每股报价时，合并事件参考价为 $P_{t-1}/S_t - D_t$。
- **盘后财报日历**：每隔 21 个工作日网格观测，随机抽取 12 只股票在收盘后（16:30）发布盈余公告，下一观测日开盘产生盈余跳空。由于该公告晚于当日收盘，因果示例在下一观测日收盘生成信号，再以 `lag=1` 于后续观测日开盘成交。

8.2 手算核对：第 125 日拆股与第 180 日退市清算

我们选取实际运行账本中的关键节点进行数值核算(数字全部引用自 `ch30_results.json`)：

续：同一完整例题

1. 第 125 交易日（2024-06-25）S05 拆股核算

引用自 JSON 中的 `bias_6_corporate_actions.day_125_split_hand_check`：

- **第 124 交易日（2024-06-24）收盘账本**：
  - S05 收盘价 $P_{124} = 75.1314$ USD，持仓股数 $q_{124} = 500.8387$ 股，市值 $37,628.74$ USD；
  - S08 收盘价 $P_{124} = 74.2556$ USD，持仓股数 $q_{124} = 500.9080$ 股，市值 $37,195.22$ USD；
  - 现金余额 $C_{124} = 500.9080$ USD，总净值 $\text{NAV}_{124} = 75,324.87$ USD。
- **第 125 交易日（2024-06-25）开盘与收盘**：
  - S05 发生 2:1 拆股，执行价 $E_{125} = 37.5104$ USD，收盘标记价 $P_{125} = 37.4605$ USD；
  - S08 执行价 $E_{125} = 73.9312$ USD，收盘标记价 $P_{125} = 72.5206$ USD（当日无交易，执行价只作参考）。
- **Fixed 合规账本（传入 splits 表）**：
  - S05 股数翻倍至 $q_{125} = 500.8387 \times 2.0 = 1001.6775$ 股；
  - S05 收盘持仓市值 $= 1001.6775 \times 37.4605 = 37,523.31$ USD；
  - S08 收盘持仓市值 $= 500.9080 \times 72.5206 = 36,326.16$ USD；
  - 现金余额保持不变 $= 500.9080$ USD（它与 S08 股数 500.9080 数值相同纯属巧合，单位不同：一个是美元，一个是股）；
  - 总净值 $\text{NAV}_{125} = 37523.31 + 36326.16 + 500.91 = 74,350.38$ USD；
  - 当日收益率 $= (74350.38 - 75324.87)/75324.87 = -0.012937$（正常市场波动 -1.29%）。
- **Split-Ignored 错误账本（未传入 splits 表）**：
  - 股数未调整，仍记录为 500.8387 股；
  - 持仓市值被记为 $500.8387 \times 37.4605 = 18,761.66$ USD，比正确值少 18,761.66 USD；
  - 总净值 $\text{NAV}_{125} = 18761.66 + 36326.16 + 500.91 = 55,588.73$ USD；
  - 当日收益率 $= (55588.73 - 75324.87)/75324.87 = -0.262014$（账面出现 -26.20% 的虚假下跌）。

2. 第 180 交易日（2024-09-10）S35 退市清算核算

引用自 JSON 中的 `bias_2_survivorship.s35_delisting_hand_check`：

- 退市前一日（2024-09-09，第 179 日）：
  - 策略持有 S35 股数 $q = 63.7348$ 股；收盘价 $P_{179} = 28.7926$ USD；
  - 退市前市值 $= 63.7348 \times 28.7926 = 1835.09$ USD。
- 第 180 交易日退市清算：
  - 清算现金价格 $C^{\text{delist}} = 2.00$ USD/share；
  - 账本清算回收现金 $= 63.7348 \times 2.00 = 127.47$ USD；
  - S35 持仓股数归零，现金账户注入 127.47 USD；
  - 账本确认直接退市资本损失 $= 1835.09 - 127.47 = 1707.62$ USD。若采用仅存活股票池，该笔 1,707.62 USD 的真实清算损失被完全隐蔽。

9. Python Implementation

本章偏差分析的完整课程入口为 `code/ch30_backtest_biases.py`。默认先在已接受 I3 读者包根运行：

```
python run_notebook.py notebooks/ch30_backtest_biases.ipynb
```

Notebook 默认跳过 French 分支，只新算构造示例；初始化创建唯一 `runs/ch30_backtest_biases_<uuid>/`，runner 另在 `runs/execution_<stem>_<uuid>/` 保存执行副本和 `execution.json`，失败亦保留。章节 Notebook 英语、全包与冷启动留 BIL23。以下完整课程调用用于理解原方法，含 522 观测构造和完整偏差研究，未在本次修订执行；独立运行前核实际参数与输出路径，不覆盖历史 qa。

研究信号使用的日回报由未复权收盘价、拆股比例、现金股息及退市清算价按账本事件计算；订单成交与每日持仓估值仍使用原始未复权价格。一般收盘信号在日期 d 收盘形成，历史特征最多使用到该收盘；`lag=1` 后的持有区间是下一个网格观测日开盘至收盘。回归标签采用该开盘至收盘毛回报，不把成交前的隔夜跳空算给新持仓。若信息在收盘后 16:30 才发布，则它最早用于下一观测日收盘信号，并在其后一个观测日开盘成交。

```
import importlib.util
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd

# 动态加载第 30 章可独立执行模块
root = Path.cwd()
spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch30", root / "code/
    ↪ ch30_backtest_biases.py")
ch30 = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(ch30)

# 生成构造市场数据集
data = ch30.build_constructed_market(seed=20261030)
assert len(data["dates"]) == 522
assert len(data["assets"]) == 36
print(f"Dataset initialized: {len(data['assets'])} assets, {len(data['dates'])}
    ↪ synthetic weekday observations.")
```

```
import importlib.util
from pathlib import Path

root = Path.cwd()
spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch30", root / "code/
    ↪ ch30_backtest_biases.py")
ch30 = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(ch30)

data = ch30.build_constructed_market(seed=20261030)

# 运行前视偏差与端到端未来扰动测试
```

```
s1 = ch30.study_lookahead(data)
pert = ch30.study_future_perturbation(data)
print(f"Lookahead diff Sharpe: {s1['diff_sharpe']:.4f}")
print(f"Perturbed future inputs: {pert['perturbed_future_inputs']}")
print(f"Fixed look-ahead pre-cutoff diffs: {pert['fixed_lookahead_diffs_up_to_cutoff
    ↪ ']}")
print(f"Fixed selection pre-cutoff diffs: {pert['fixed_selection_diffs_up_to_cutoff
    ↪ ']}")
print(f"Wrong full-sample selection pre-cutoff diffs: {pert['
    ↪ wrong_selection_diffs_up_to_cutoff']}")
print(f"Fixed pipeline invariant: {pert['is_fixed_invariant']}")
print(f"Wrong pipeline causality violated: {pert['is_wrong_causality_violated']}")
assert pert["is_fixed_invariant"] == 1
assert pert["is_wrong_causality_violated"] == 1
```

扰动结果中的 `filled_orders` 指标在成交键（signal time、trade time、asset）不同的情况下返回 `1.0`，作为有限的身份变化标记；键一致时返回成交数量、价格、名义金额与费用的最大绝对差。其余连续指标均为对应输出的最大绝对差。

---

10. Visualization

历史 `code/ch30_backtest_biases.py` 的保存结果位于 `qa/a6/codex_resume/ch30/results_v2/`，对应 4 图位于 `qa/a6/codex_resume/ch30/figures_v2/`。本次修订沿用这些曲线，不重跑或重画。v1 结果与图保留在 `results/`、`figures/`；教材展示图仅在保存 v2 快照后更新。

10.1 图 1：前视偏差与幸存者偏差净值路径对照

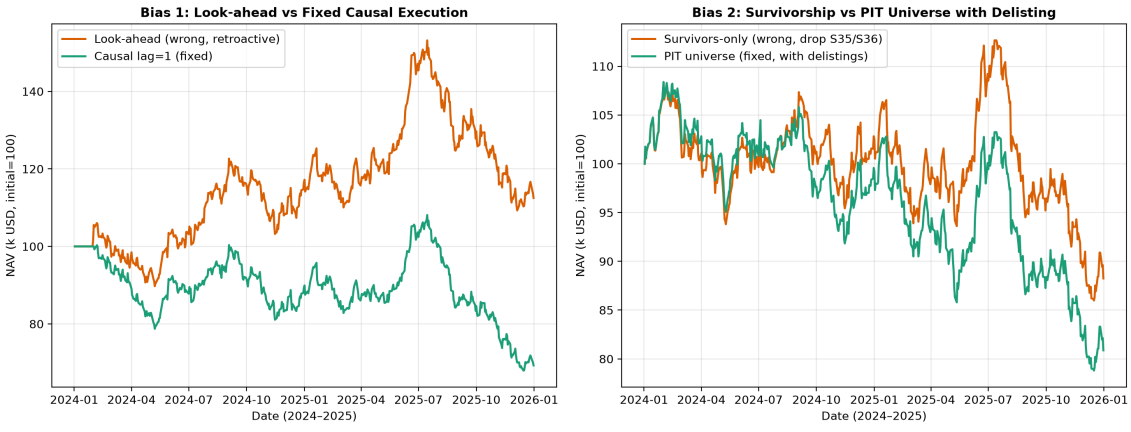


图 1: 前视偏差与幸存者偏差净值路径对照

- **左图（Panel A: 前视偏差）**：
  - 横轴：合成周一至周五日期网格（2024–2025，522 个观测，含交易所假日）；纵轴：净值 NAV（千美元，初始 =100）。
  - 对照曲线：橙色实线为前视策略（Wrong, retroactive），期末 NAV `112500.12` USD、Sharpe `0.3730`；绿色实线为因果策略（公告后下一观测日收盘决策，`lag=1` 后再成交），期末 NAV `69300.37` USD、Sharpe `-0.7760`。
  - 核心现象：前视策略将盘后公告内容倒签到公告前的信号，在公告跳空前建立仓位；因果策略等到可用的收盘信号后再执行。
- **右图（Panel B: 幸存者偏差）**：
  - 横轴：同一 522 观测合成工作日网格；纵轴：净值 NAV（千美元）。
  - 对照曲线：橙色实线为仅保留存活股票策略（Wrong, survivors-only），期末净值 88.25 k USD，夏普比率 -0.2950；绿色实线为 PIT 真实全时点策略（Fixed, with delistings），期末净值 80.87 k USD，夏普比率 -0.5565。
  - 核心现象：仅包含存活股票的资产池抹去了 S35 与 S36 的两次深度暴跌，呈现虚假的抗跌性。

10.2 图 2：数据窥探多重比较与选择偏差

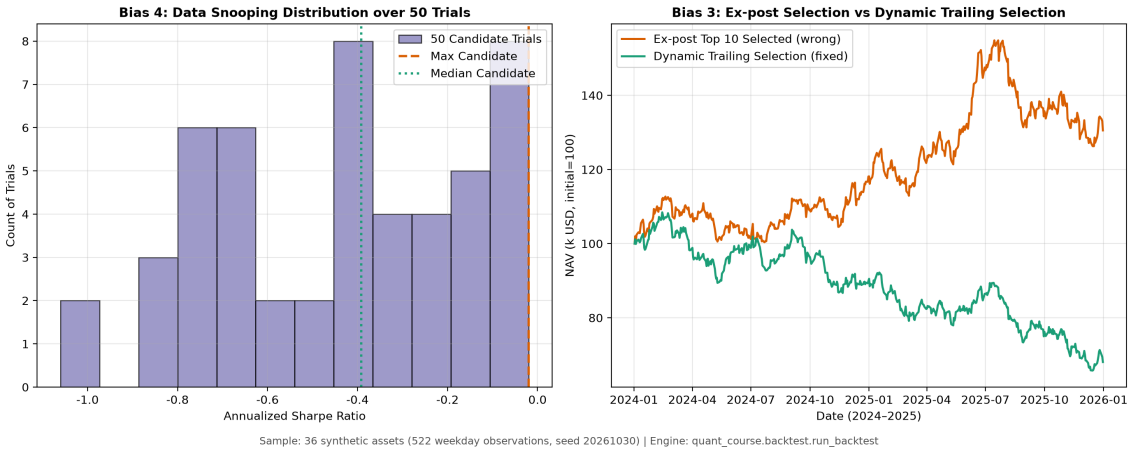


图 2: 数据窥探多重比较与选择偏差

- **左图（Panel A: 数据窥探分布）**：
  - 横轴：年化夏普比率；纵轴：试验频数分布。
  - 核心现象：50 个不同回看期的动量策略中位数 Sharpe 为 -0.3921，最大值也为 -0.0193。零假设下 50 次独立标准正态试验的最大值期望为 2.2763（BLdP 近似）与 2.2491（精确值）；本例的 Bonferroni 校正 p 值为 1.0000。候选策略彼此相关且收益不满足独立正态假设，因此这只是多重比较教学示例，不是正式显著性检验。
- **右图（Panel B: 选择偏差）**：
  - 横轴：同一 522 观测合成工作日网格；纵轴：净值 NAV（千美元）。
  - 对照曲线：橙色实线为事后挑选全周期表现最好的 10 只股票（Wrong, ex-post），期末净值为 130.54 k USD，夏普比率 0.8164；绿色实线为动态滚动 60 日经济回报 Sharpe 筛选（Fixed, trailing 60d），期末净值为 68.06 k USD，夏普比率 -0.9108。

10.3 图 3：过拟合衰退与参数挖掘网格表面

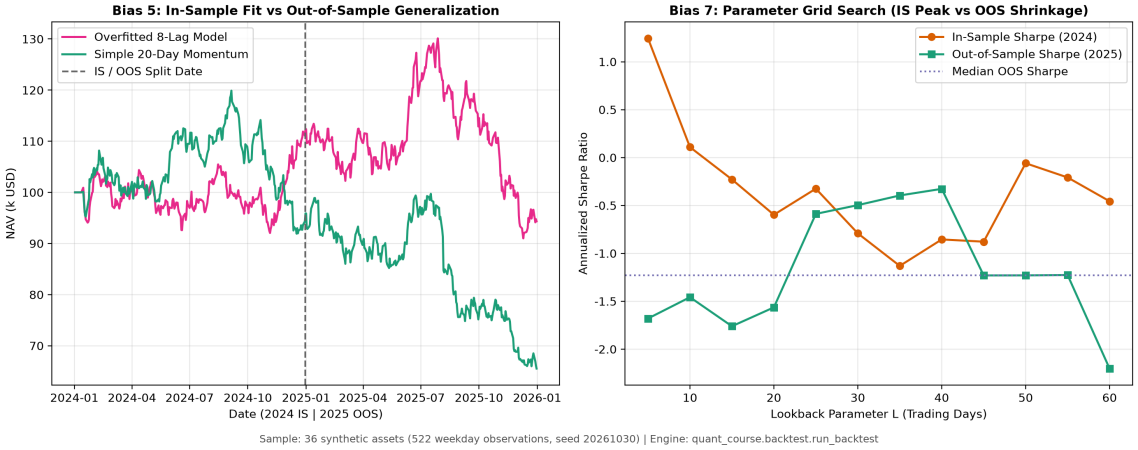


图 3: 过拟合衰退与参数挖掘网格表面

- **左图（Panel A: 过拟合样本内外对比）**：
  - 横轴：日期（以 2024-12-31 为 IS/OOS 分割线）；纵轴：净值 NAV。
  - 核心现象：模型用截至信号收盘的 8 个 close-to-close 经济回报预测下一交易日 open-to-close 毛回报。无正则化回归（洋红色）IS Sharpe 为 0.7041，OOS 降至 -0.6788；20 日动量对照（绿色）IS 为 -0.1243，OOS 为 -1.5639。两者均未显示稳定的样本外表现，单次划分不能证明简单策略更优。
- **右图（Panel B: 参数挖掘网格）**：
  - 横轴：回看参数 L（5 至 60 日）；纵轴：年化夏普比率。
  - 核心现象：训练期选出的 $L^* = 5$ 日 IS Sharpe 为 1.2443，2025 OOS Sharpe 为 -1.6799，收缩幅度为 2.9242。所选参数的 OOS 表现低于全网格 OOS 中位数 -1.2301；网格 OOS 结果只作诊断，不参与选参。

10.4 图 4：公司行动记账与交易成本敏感度

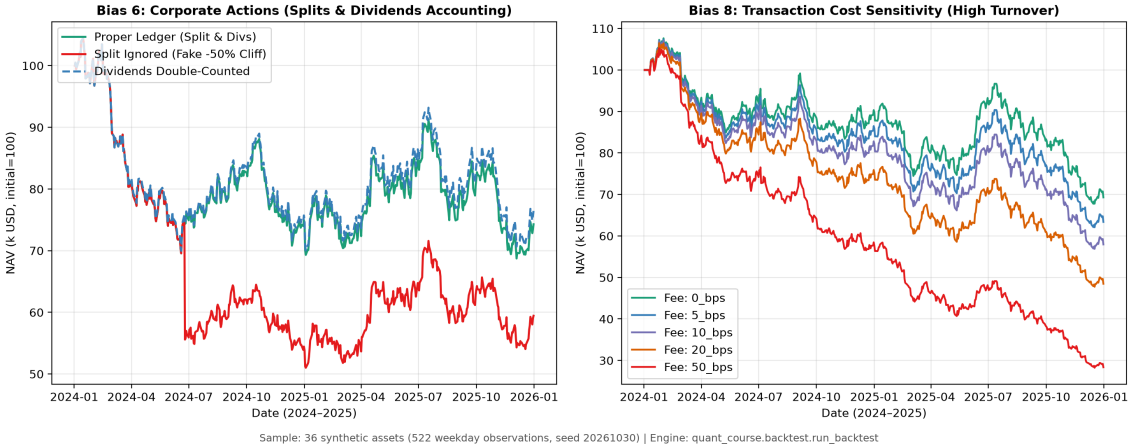


图 4: 公司行动记账与交易成本敏感度

- **左图（Panel A: 公司行动记账）**：
  - 核心现象：原图的 “Fake -50% Cliff” 指单股未调股份时的机械市值减半，不是本组合 NAV 跌幅；本组合历史样本为 −26.20%，第 3 节现金/B 小例为 −25%。忽略拆股的红色曲线在第 125 日瞬间暴跌 26.20%，期末净值跌至 59.45 k USD；正确对账的绿色曲线平稳过渡，期末净值 74.28 k USD；蓝色虚线展示了复权价格重复发放股利的虚假膨胀（期末净值 76.44 k USD）。
- **右图（Panel B: 交易成本阶梯）**：
  - 横轴：同一 522 观测合成工作日网格；纵轴：净值 NAV。
  - 核心现象：高换手（10 bps 情景年化换手率 6912.25%）动量策略在 0 bps 单边费率下期末 NAV 为 69.29 k USD（CAGR -16.23%）；在 10 bps 费率下为 57.96 k USD（CAGR -23.15%）；在 50 bps 费率下为 28.36 k USD（CAGR -45.58%），随费率上升净值和 Sharpe 严格下降。

---

11. Real Market Example

11.1 真实市场数据规格与许可边界

本节保留此前使用 Kenneth R. French 数据的历史方法演示；原始/提取/处理数据未随默认 I3 包提供，权利/主体/用途仍待解决，A10-A 设计与 A10-A.1 技术协议不替代执行授权，G05/A10-B 未授权。本节不重跑历史研究。此前使用的 10 个行业投资组合月度收益率数据，演示选择偏差在真实历史长周期中的表现：

- **数据源 URL**：https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/10_Industry_Portfolios_CSV.zip
- **行业数据清单校验文件**：`data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`（SHA-256: `3b71cd5f781f9790cc380195c22635e03e9c9e27a5f43cd2d0d46fb12efa8271`）
- **行业原始 ZIP SHA-256**：`ebd937a4b995d821867aeb956a96f09a666386f38fa82516b7d1767ee4a49ae5`（原始压缩包哈希，与下方 JSON 清单文件哈希不同）
- **行业处理后文件路径**：`data/processed/french_10_industries_monthly.csv`（SHA-256: `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`）
- **无风险利率清单校验文件**：`data/manifests/french_factors_2026-10-05.json`（SHA-256: `597c9703afa623a63b0d5fbf36dc941aac90d00948aeca302f151ed3c854000b`）
- **无风险利率处理后文件路径**：`data/processed/french_factors_3_monthly.csv`（SHA-256: `c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`）
- **样本周期与频率**：1926-07 至 2026-08，共 1202 个连续月度观测，月频，单期十进制收益率。
- **免责与非 PIT 属性声明**：Kenneth French 10 行业数据属于**全市场价值加权的聚合行业组合**，历史数据经多次修订重算，**非点入时点（Non-PIT）快照，且不存在直接可交易的未复权成分股报价**。本实验不可用于宣称实盘 Alpha，仅作为学术研究方法论的案例演示。

11.2 50 年划分实证：事后挑选与事前选择对比

我们将历史划分为两个不重叠的时间区间进行对照检验（不据此假设收益序列统计独立；引用自 `ch30_results.json["real_market_french"]`）：

- **第一周期（Period 1: 1926-07 至 1975-12，共 594 个月）**：计算 10 个行业在第一周期的夏普比率，排名前三的最优行业分别为：
  1. `Hlth`（医疗健康）：Sharpe = `0.4657`
  2. `Telcm`（电信）：Sharpe = `0.4116`
  3. `HiTec`（高科技）：Sharpe = `0.4106` 第一周期前三行业等权组合夏普比率为 `0.4701`，相比全市场 10 行业无条件等权基准的 `0.4250`，超额夏普比率为 `+0.0451`。
- **全样本视角（Full-Sample: 1926-07 至 2026-08，共 1202 个月）**：在全样本事后统计中，全周期夏普比率排名前三的行业变为：`NoDur`（0.5099）、`Hlth`（0.5044）、`Shops`（0.4577）。
- **第二周期评价（Period 2: 1976-01 至 2026-08，共 608 个月）**：对比三种策略在第二周期的实际表现：
  1. **错误版本（Wrong: 全样本事后挑选前三，含前视选择偏差）**：持有全样本事后挑出的 NoDur、Hlth、Shops 组合，在第二周期夏普比率达 **`0.6519`**（CAGR = `13.15%`），相对 10 行业等权基准的超额夏普为 `+0.0372`。
  2. **修复版本（Fixed: 仅依第一周期事前挑选前三）**：仅根据 1926–1975 年前三行业（Hlth、Telcm、HiTec）在第二周期持有，实际夏普比率为 **`0.5658`**（CAGR = `12.46%`），相对 10 行业等权基准的超额夏普为 `-0.0489`。
  3. **基准组合（Benchmark: 10 行业无条件等权）**：第二周期夏普比率为 **`0.6147`**（CAGR = `12.75%`）。

数值定义与衰退量：

- 错误与修复版本夏普差：`0.6519 - 0.5658 = +0.0862`（事后挑选产生虚高）；
- 事前组合超额夏普变化（Excess Decay）：由第一周期的 `+0.0451` 变为第二周期的 `-0.0489`，相对基准的超额夏普衰退量为：

$$\text{Excess Decay} = (-0.0489) - (+0.0451) = -0.0940$$

这一数值展示了真实市场中，仅凭前半程选优构建的固定组合在后半程未能保持相对基准的超额夏普优势。

12. Common Mistakes

本节系统展开八种偏差的深度剖析，严格遵循“错误示例 -> 错误原因 -> 可运行错误代码 -> 修复代码 -> 同数据数值差异 -> 修复方案未解决的遗留限制”的标准结构：

12.1 偏差一：前视偏差（Look-Ahead Bias）

- **错误示例**：在月度再平衡模型中，公司于 2024-03-29（周五）收盘后 16:30 发布财报超预期预告，研究员在生成特征时将该公告标记为 3 月份特征，并在 3 月 29 日收盘前生成交易指令甚至当日成交。
- **错误原因**：信息发布时点 $t_{\text{avail}} > s$（周五收盘），该信息在周五决策与撮合执行时刻尚不可得。
- **可运行错误代码**（展示信息时间戳倒签误用）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=3)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0]}, index=dates)
E = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0]}, index=dates)

# 错误做法：公告产生于日期 1 盘后（16:30），但将信号时间戳倒签为日期 0

# lag=1 使账户在日期 1 开盘以 11 提前入场；此前 10→11 的跳空未计入该持仓收益
announcement_date = dates[1]
leaked_signal_date = dates[0]
tw_wrong = pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[leaked_signal_date])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_wrong = run_backtest(P, tw_wrong, cfg, exec_prices=E)
assert res_wrong.fills["trade_time"].iloc[0] == dates[1]
```

这个三行短例只演示信号倒签与错误提前入场：账户在日期 1 以 11 买入，收盘估值也为 11，故该日收盘 NAV 仍为 1000 USD，并未赚到此前 10→11 的跳空。第 6.1 节跨公告持有期构造及下列历史研究结果使用各自的数据与协议，不是这三行代码的输出。

修复代码（公告在 dates[1] 收盘后 16:30 发布；收盘决策契约下，下一日收盘 dates[2] 才形成信号，lag=1 在 dates[3] 开盘成交）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 11.0, 11.0]}, index=dates)
E = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 11.0, 11.0]}, index=dates)

# The 16:30 announcement on date[1] is unavailable at its close.
announcement_date = dates[1]
causal_signal_date = dates[2]
tw_fixed = pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[causal_signal_date])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_fixed = run_backtest(P, tw_fixed, cfg, exec_prices=E)
assert res_fixed.fills["signal_time"].iloc[0] == dates[2]
assert res_fixed.fills["trade_time"].iloc[0] == dates[3]
```

- **同数据数值差异**（引用自 ch30_results.json["bias_1_lookahead"]）：
  - fixed（公告后下一观测日收盘决策）：期末 NAV = 69300.37 USD，夏普比率 = -0.7760；
  - wrong（将未来公告倒签至公告前信号）：期末 NAV = 112500.12 USD，夏普比率 = 0.3730；
  - 差异幅度：NAV 差异 +43199.74 USD，夏普比率差异 +1.1490（符号：wrong > fixed）。
- **20 组额外随机种子实证分布**（引用自 ch30_results.json["multi_seed_distribution"]["lookahead_diff_sharpe"]）：
  - 均值差：+1.1100，标准差：0.2150，区间：[0.7854, 1.6389]，正差异比例：100.0%。主种子差值 1.1490 位于该 20 组样本的观测范围内。
- **修复方案未解决的遗留限制**：lag=1 只说明信号至少下一观测日执行，并不能单独证明盘后公告已在订单截止前入库。本章默认将盘后公告用于下一观测日收盘信号；若要更早决策，必须给出实际公告时间、接收/入库时间与订单截止时间并证明先后顺序。因果时间戳仍不能解决一字涨停、停牌、成交容量或事后重述问题。

12.2 偏差二：幸存者偏差（Survivorship Bias）

- **错误示例**：从行情软件导出“当前上市个股”，以此股票列表作为回测标的池回测过去多年行情。
- **错误原因**：当前的名单是经过历史优胜劣汰检验后的幸存者，自动剔除了因违约退市摘牌的失败公司。

- **可运行错误代码**（展示基于未来存活状态构建资产池）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)

# 错误做法：在回测初（t=0）利用期末存活状态过滤资产池，提前剔除在日期 2 退市的股票 C
all_universe = ["A", "B", "C"]
future_delisted = ["C"]
survivors_only = [s for s in all_universe if s not in future_delisted]
P_surv = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0, 13.0], "B": [20.0, 21.0, 22.0, 23.0]},
    ↪ index=dates)
tw_wrong = pd.DataFrame({"A": [0.5], "B": [0.5]}, index=[dates[0]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_wrong = run_backtest(P_surv, tw_wrong, cfg)
assert "C" not in res_wrong.positions.columns
```

- **修复代码**（展示点入时点全资产池与退市入账）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)

# 修复做法：保留当时全标的，在退市日由 delistings 字典清算返还现金
P_all = pd.DataFrame({
    "A": [10.0, 11.0, 12.0, 13.0],
    "B": [20.0, 21.0, 22.0, 23.0],
    "C": [10.0, 5.0, float("nan"), float("nan")]
}, index=dates)
tw_fixed = pd.DataFrame({"A": [0.33], "B": [0.33], "C": [0.34]}, index=[dates[0]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_fixed = run_backtest(P_all, tw_fixed, cfg, delistings={"C": (dates[2], 1.0)})
assert res_fixed.ledger["delist_cash"].iloc[2] > 0
```

- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_2_survivorship"]`）：
  - `fixed`（PIT 包含退市清算）：期末 NAV = `80874.56` USD，夏普比率 = `-0.5565`；
  - `wrong`（仅存活股票）：期末 NAV = `88245.23` USD，夏普比率 = `-0.2950`；
  - 差异幅度：NAV 差异 `+7370.67` USD，夏普比率差异 `+0.2616`（符号：`wrong > fixed`）。
- **20 组额外随机种子实证分布**（引用自 `ch30_results.json["multi_seed_distribution"]["survivorship_diff_sharpe"]`）：
  - 均值差：`+0.3174`，标准差：`0.0306`，区间：`[0.2677, 0.3894]`，正差异比例：`100.0%`。主种子差值 `0.2616` 与这 20 次正差结果均保留为各自构造观察，不推出所有市场或种子的稳健方向。
- **修复方案未解决的遗留限制**：使用 PIT 资产池并计入退市清算，依然**无法解决**退市停牌期间场外折价转让滑点、以及历史全量数据库建库初期未覆盖微盘退市股的问题。

12.3 偏差三：选择偏差（Selection Bias）

- **错误示例**：查看股票池在 2024–2025 年的全样本结果，再把表现最好的股票预先放入回测组合。
- **错误原因**：选择准则条件化了全样本的未来结果。
- **可运行错误代码**（展示全样本事后指标选股）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 15.0, 18.0, 20.0], "B": [20.0, 18.0, 16.0, 15.0]},
    ↪ index=dates)

# 错误做法：在全样本结束后用所有日期的平均收益选股；此小例不含公司行动
full_sample_top = P.pct_change().dropna().mean().idxmax()
assert full_sample_top == "A"
tw_wrong = pd.DataFrame({full_sample_top: [1.0]}, index=[dates[0]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_wrong = run_backtest(P[[full_sample_top]], tw_wrong, cfg)
assert res_wrong.ledger["nav"].iloc[-1] > 1000.0
```

- **修复代码**（展示仅使用历史滚动窗口的事前动态选股）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=6)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 10.0, 12.0, 11.0, 13.0],
                  "B": [10.0, 9.0, 10.0, 9.0, 11.0, 10.0]}, index=dates)

# 此迷你例无公司行动。每个收盘决策只比较截至当日的两日历史收益。
daily_returns = P.pct_change()
rows = []
for i in range(2, len(dates) - 1):
    trailing_mean = daily_returns.iloc[i - 1:i + 1].mean()
    selected = trailing_mean.idxmax()
    rows.append({"A": float(selected == "A"), "B": float(selected == "B")})
tw_fixed = pd.DataFrame(rows, index=dates[2:-1])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_fixed = run_backtest(P, tw_fixed, cfg)
assert tw_fixed.nunique().iloc[0] > 1 or tw_fixed.nunique().iloc[1] > 1
assert res_fixed.ledger["nav"].iloc[-1] > 0
```

- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_3_selection"]`，本对比在含 S35/S36 退市的完整 PIT 宇宙上执行）：
  - `fixed`（滚动动态前向筛选）：期末 NAV = `68057.83` USD，夏普比率 = `-0.9108`；
  - `wrong`（事后挑选 10 佳）：期末 NAV = `130536.57` USD，夏普比率 = `0.8164`；
  - 差异幅度：NAV 差异 `+62478.74` USD，夏普比率差异 `+1.7272`（符号：`wrong > fixed`）。
- **20 组额外随机种子实证分布**（引用自 `ch30_results.json["multi_seed_distribution"]["selection_diff_sharpe"]`）：
  - 均值差：`+1.2671`，标准差：`0.3014`，区间：`[0.6812, 1.8841]`，正差异比例：`100.0%`。
- **修复方案未解决的遗留限制**：事前动态规则仍需声明目标总体。若“过去持续盈利”条件在当时已知，它可以是合法的预设投资池；只有拿此条件化总体冒充全市场无条件结论，或利用未来资格回写历史，才构成相应选择问题。

12.4 偏差四：数据窥探（Data Snooping）

- **错误示例**：在同一份历史数据上尝试了 50 个不同回看期的动量信号，只报告回测 Sharpe 最高的那个并宣称发现了显著阿尔法。
- **错误原因**：独立随机变量取最大值会导致名义检验统计量系统性偏高，忽视多重比较（Multiple Testing）下的极值膨胀。
- **可运行错误代码**（展示多重试验未入账仅汇报极值）：

```
import numpy as np

# 固定样本上的 50 个候选收益序列；错误做法只汇报最好的 Sharpe
rng = np.random.default_rng(30)
trial_returns = rng.normal(0.0002, 0.01, size=(522, 50))
sharpes = trial_returns.mean(axis=0) / trial_returns.std(axis=0, ddof=1) * np.sqrt
    ↪ (252)
best_metric = float(sharpes.max())
assert np.isfinite(best_metric)
```

- **修复代码**（展示 TrialLedger 完整入账与 Bonferroni 全向量校正）：

```
import numpy as np
from scipy import stats
from quant_course.research_protocol import TrialLedger, bonferroni_adjust

# 与错误示例相同的 50 条候选收益序列；保留每一次试验
rng = np.random.default_rng(30)
trial_returns = rng.normal(0.0002, 0.01, size=(522, 50))
ledger = TrialLedger()
p_values = []
for m, daily_returns in enumerate(trial_returns.T):
    sharpe = float(daily_returns.mean() / daily_returns.std(ddof=1) * np.sqrt(252))
    t_stat = sharpe * np.sqrt(len(daily_returns) / 252)
    p_values.append(float(2 * stats.norm.sf(abs(t_stat))))
    ledger.record({"candidate": m + 1}, metric=sharpe, n_obs=len(daily_returns))
```

```
assert ledger.n_trials == 50
p_bonf_all = bonferroni_adjust(np.array(p_values))

# 传入完整的 50 个 p 值向量，自动执行多重比较校正
assert (p_bonf_all >= np.array(p_values)).all()
```

- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_4_data_snooping"]`）：
  - 候选试验次数：50 次；
  - 挑选出的最大夏普比率：`-0.0193`（中位数：`-0.3921`，均值：`-0.4369`）；
  - 零假设下 50 次正态试验的最大期望值：精确值 = `2.2491`，BLdP 近似 = `2.2763`，Gumbel 近似 = `2.3072`；
  - 名义 p 值 = `0.9782`，Bonferroni 校正后 p 值 = `1.0000`。
- **修复方案未解决的遗留限制**：试验账本能约束机械化代码尝试，但**无法解决**研究员脑海中未记录的非正式尝试（Mental Trial），以及学术界数十年来在公开数据上集体试错造成的数据窥探。

12.5 偏差五：过拟合（Overfitting）

- **错误示例**：在 2024 年（样本内 IS）使用 8 个历史回报特征拟合下一交易日回报，然后把样本内拟合表现直接当成未来表现。
- **错误原因**：模型自由度过高，强行记忆了样本内的特质噪声，缺乏结构性泛化能力。
- **可运行错误代码**（展示样本内高阶多项式强拟合）：

```
import numpy as np

# 错误做法：只拟合训练样本，不留下任何样本外验证
rng = np.random.default_rng(2)
x = rng.uniform(-1, 1, 30)
y = 0.6 * x + rng.normal(0, 0.3, size=30)
x_is, y_is = x[:20], y[:20]
poly_overfit = np.polyfit(x_is, y_is, deg=8)
assert len(poly_overfit) == 9

# The target includes random noise; fit on training only is not out-of-sample
    ↪ evidence.
```

- **修复代码**（展示结构约束与样本外留出验证）：

```
import numpy as np

# 固定随机种子；按时间顺序分开训练期与留出期，所有拟合只看训练段
rng = np.random.default_rng(2)
x = rng.uniform(-1, 1, 30)
y = 0.6 * x + rng.normal(0, 0.3, size=len(x))
split = 20
poly_overfit = np.polyfit(x[:split], y[:split], deg=8)
poly_simple = np.polyfit(x[:split], y[:split], deg=1)
train_mse_overfit = np.mean((y[:split] - np.polyval(poly_overfit, x[:split])) ** 2)
train_mse_simple = np.mean((y[:split] - np.polyval(poly_simple, x[:split])) ** 2)
test_mse_overfit = np.mean((y[split:] - np.polyval(poly_overfit, x[split:])) ** 2)
test_mse_simple = np.mean((y[split:] - np.polyval(poly_simple, x[split:])) ** 2)
assert train_mse_overfit < train_mse_simple
assert test_mse_overfit > test_mse_simple
```

- 在此固定随机示例中，8 阶模型训练 MSE 约为 `0.0382`，留出 MSE 约为 `0.2412`；一次留出集只能检查这段时间的泛化表现，不能证明后续稳定性。
- 构造市场 CLI 的策略级标签严格对应信号日收盘后的下一交易日开盘至收盘毛回报；八个特征是截至信号收盘的经济 close-to-close 回报。隔夜跳空发生在执行前，不计入新持仓标签。回测净值仍由原始价格、公司行动和费用账本计算。
- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_5_overfitting"]`）：
  - 8 特征回归模型：样本内 Sharpe = `0.7041`，样本外为 `-0.6788`，变化 `-1.3829`；
  - 20 日动量对照：样本内 Sharpe = `-0.1243`，样本外为 `-1.5639`，变化 `-1.4396`。本次构造样本中两种策略均未泛化，不能据此宣称简单基准更优。
- **修复方案未解决的遗留限制**：简单的样本外划分能发现过拟合，但**无法解决**反复查看样本外结果后重新修改模型导致的测试集迭代泄漏（第 31 章 Purged CV 与 Embargo 将对此进一步形式化）。

12.6 偏差六：公司行动处理错误（Incorrect Corporate Actions）

- **错误示例**：
  - 错误 A：未复权价格直接进回测，未向引擎提供 `splits` 表；
  - 错误 B：使用复权价格回测，同时在引擎中开启 `dividends` 现金入账。
- **错误原因**：
  - 错误 A 导致除权当日股价折半，而持股数未翻倍，引发 -50% 人为虚假暴跌；
  - 错误 B 导致价格中已体现的分红再投资在现金账本中再次重复记入，双重计算股利收益。

- **可运行错误代码**（展示忽略拆股参数的虚假暴跌）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)

# 错误做法：S05 发生 2:1 拆股，未提供 splits 参数，导致出现虚假暴跌
P = pd.DataFrame({"S05": [100.0, 100.0, 50.0, 50.0]}, index=dates)
tw = pd.DataFrame({"S05": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]}, index=dates)
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_wrong = run_backtest(P, tw, cfg)

# 第 2 日持仓因拆股但未调整股数，净值暴跌 50%
assert res_wrong.ledger["nav"].iloc[2] == 500.0
```

- **修复代码**（展示传入未复权价格与 splits 表）：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest, reconcile

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)

# 修复做法：传入未复权价格与 splits 拆股乘数表
P = pd.DataFrame({"S05": [100.0, 100.0, 50.0, 50.0]}, index=dates)
splits = pd.DataFrame({"S05": [1.0, 1.0, 2.0, 1.0]}, index=dates)
tw = pd.DataFrame({"S05": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]}, index=dates)
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)
res_fixed = run_backtest(P, tw, cfg, splits=splits)
rec = reconcile(res_fixed, P, cfg, splits=splits)
assert rec["residual"].abs().max() < 1e-12
```

- **错误 B 与修复：复权价格再入股利现金**。下面的平盘复权价格已把 1 USD 股利反映到总回报中；再给账本传 `dividends` 会额外入账 10 USD。生产回测应使用来源明确的未复权成交/标记价，另传公司行动表：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=4)
tw = pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[dates[0]])
dividends = pd.DataFrame({"A": [0.0, 0.0, 1.0, 0.0]}, index=dates)
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1)

# Wrong: adjusted close is flat, while the ledger also credits a 1 USD dividend.
P_adjusted = pd.DataFrame({"A": [100.0, 100.0, 100.0, 100.0]}, index=dates)
wrong = run_backtest(P_adjusted, tw, cfg, dividends=dividends)

# Fix: use raw prices; record the 100-to-99 ex-date move and the 1 USD/share cash.
P_raw = pd.DataFrame({"A": [100.0, 100.0, 99.0, 99.0]}, index=dates)
fixed = run_backtest(P_raw, tw, cfg, dividends=dividends)
assert fixed.ledger["nav"].iloc[2] == 1000.0
assert wrong.ledger["nav"].iloc[2] == 1010.0
```

- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_6_corporate_actions"]`）：
  - `fixed`（合规未复权记账）：期末 NAV = `74281.57` USD，拆股当日收益率 = `-0.0129`；
  - `split_ignored`（忽略拆股）：期末 NAV = `59445.09` USD，拆股当日收益率 = `-0.2620`（人为产生 -26.20% 暴跌）；
  - `dividend_double_counted`（分红双重记入）：期末 NAV = `76444.05` USD（虚增 2,162.48 USD）；
  - 对账台账最大绝对残差：`2.55e-11` USD（给定尺度下的内部会计核验，不证明输入行情或全部交易条件正确）。
- **修复方案未解决的遗留限制**：规范输入拆股和分红能解决现金股票守恒，但**无法解决**：复杂子公司剥离上市（Spinoff）、配股摊薄折价、以及跨境投资中的股息预提所得税差异。

12.7 偏差七：参数挖掘（Parameter Mining）

- **错误示例**：在样本内对动量回看天数 $L \in \{5, 10, \ldots, 60\}$ 进行密集网格扫描，挑选样本内最优的 $L^* = 5$ 天作为实盘参数。
- **错误原因**：将局部离散抽样极值当作市场深层不变量，忽视参数曲面的平坦度与过拟合风险。
- **可运行错误代码**：

```
import importlib.util
from pathlib import Path

spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch30", Path("code/ch30_backtest_biases
    ↪ .py"))
ch30 = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(ch30)
data = ch30.build_constructed_market(seed=20261030)

# 参数扫描函数返回真实回测的样本内表现
result = ch30.study_parameter_mining(data)
grid = result["grid"]
best_is = max(grid, key=lambda row: row["is_sharpe"])

# 错误解释：把样本内峰值直接当成未来可实现的 Sharpe
claimed_future_sharpe = best_is["is_sharpe"]
assert best_is["lookback"] == result["best_is_lookback"]
```

- **修复代码**（训练期选参，测试期只评估已选参数）：

```
import importlib.util
from pathlib import Path

spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch30", Path("code/ch30_backtest_biases
    ↪ .py"))
ch30 = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(ch30)
data = ch30.build_constructed_market(seed=20261030)
result = ch30.study_parameter_mining(data)
best_L = result["best_is_lookback"]  # selected on the 2024 IS segment only
selected_oos_sharpe = result["best_param_oos_sharpe"]
print(f"Selected on 2024 only: L={best_L}; 2025 Sharpe={selected_oos_sharpe:.4f}")
```

- **同数据数值差异**（引用自 `ch30_results.json["bias_7_parameter_mining"]`，已修正预热窗口）：
  - 样本内最优参数：$L^* = 5$ 日，样本内夏普 = `1.2443`；
  - 该参数样本外实际表现：样本外夏普 = `-1.6799`；
  - 样本外全网格中位数：`-1.2301`；
  - 样本外衰退收缩幅度（Shrinkage）：`2.9242`（从正收益均值回归至负收益区域）。
- **20 组额外随机种子实证分布**（引用自 `ch30_results.json["multi_seed_distribution"]["parameter_mining_oos_shrinkage"]`）：
  - 样本外收缩均值：`0.3974`，标准差：`1.4743`，正收缩比例：`55.0%`。不同随机种子的收缩方向并不一致，不支持普遍效应的结论。
- **修复方案未解决的遗留限制**：展示全参数表面揭示了脆弱性，但**无法解决**金融市场结构性体制转移（Regime Shift）使得真实最优参数随时间漂移。

12.8 偏差八：成本建模错误（Incorrect Cost Modeling）

- **错误示例**：开发了一套高换手动量策略，并在回测中设置 `fee_rate = 0.0`，宣称策略年化收益稳健。
- **错误原因**：无视微观市场摩擦。本章统一的比例费示意对高频换手组合具有显著的复利侵蚀效应。
- **可运行错误代码**：

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=3)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0]}, index=dates)
cfg_zero = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, fee_rate=0.0, lag=1)
res_zero = run_backtest(P, pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[dates[0]]), cfg_zero)
assert res_zero.ledger["fees"].sum() == 0.0
```

- **修复代码**:

```
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=3)
P = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.0]}, index=dates)
cfg_fee = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, fee_rate=0.001, lag=1)
res_fee = run_backtest(P, pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[dates[0]]), cfg_fee)
assert res_fee.ledger["fees"].sum() > 0.0
```

- **同数据数值差异**（引用自 ch30_results.json["bias_8_cost_modeling"]）:
  - 年化换手率: 6912.25%;
  - 0 bps 费率: 期末 NAV = 69293.03 USD, CAGR = -16.23%, 夏普 = -0.7744, 总手续费 = 0.0 USD;
  - 5 bps 费率: 期末 NAV = 63373.14 USD, CAGR = -19.76%, 夏普 = -0.9870, 总手续费 = 7465.42 USD;
  - 10 bps 费率: 期末 NAV = 57958.45 USD, CAGR = -23.15%, 夏普 = -1.1984, 总手续费 = 14318.22 USD;
  - 20 bps 费率: 期末 NAV = 48476.06 USD, CAGR = -29.50%, 夏普 = -1.6158, 总手续费 = 26386.78 USD;
  - 50 bps 费率: 期末 NAV = 28356.82 USD, CAGR = -45.58%, 夏普 = -2.7949, 总手续费 = 52420.09 USD。指标随费率呈现严格单调下降。
- **修复方案未解决的遗留限制**: 比例费率模型覆盖了线性佣金规费, 但**无法解决**大额订单的非线性市场冲击（如平方根定律）、借券做空成本与融券受限、以及极端行情下的流动性干涸。

---

13. Quant Research Application

在专业机构量化研究中, 回测偏差防御不能仅靠研究员自觉, 必须固化为全自动化的 CI/CD 持续集成门禁系统:

```
[研究员提交策略代码与配置文件]
                |
                v
   【门禁 1: 未来扰动不变性自动检验】
   (截断时点 t 后注入高斯噪声, 断言 t 之前历史 signals/fills/nav 绝对一致)
                | (通过)
                v
   【门禁 2: 点入时点 (PIT) 契约静态扫描】
   (核查发布/入库/决策通道; shift(-1)构造标签可合法, 用于特征时须查真实支持)
                | (通过)
                v
   【门禁 3: 试验账本 (TrialLedger) 审计】
   (提取试验累计次数 M, 自动计算 Bonferroni/Holm 阈值与极值期望膨胀)
                | (通过)
                v
   【门禁 4: 未复权自融资账本撮合与成本阶梯扫描】
   (真实股份绑定未复权价/公司行动; 声明的总回报代理不重复股利; 核费用与对账)
```

```
                  | (通过)
                  v
[准予进入第 31 章 样本外划分与第 32 章 推断流程]
```

---

14. Chapter Summary

14.1 偏差诊断审查清单："何种信息、何时可得、何处使用"

量化工程师在部署任何回测之前，必须逐行对照下表进行严格防御核验：

审查维度	审查核心问题（Checklist Item）	违规红色警报（Red Flags）	架构解决方案
信息时效性（Available When）	该字段在回测决策时点 s 是否已被交易所或数据商正式广播？	使用了 `period_end`、盘后公告直接进同日特征	按发布和入库双时钟筛选，再核决策与延迟执行
样本完整性（Which Universe）	资产池是否包含了在回测区间中途破产、退市、暂停上市的全部标的？	使用当前最新股票名单、过滤掉代码包含特定标识的股票	维护 PIT 动态截面成分库，提供退市清算价格字典
选择客观性（Used Where）	标的或因子的挑选规则是否以全样本的历史绩效指标为依据？	"挑选过去三年表现最好的股票/行业进行组合配置"	仅允许使用截面日前向滚动的历史信息建立基准
搜索多重性（How Many Tried）	在确定最终策略之前，代码和算法总共尝试了多少次变体？	论文或报告只字不提试错次数，只报告单一亮眼回测	强制使用 `TrialLedger` 记录全部尝试，计算调整后阈值
泛化能力（Generalization）	自由参数数量是否与有效独立样本容量相匹配？	样本内极高夏普，样本外迅速回落为负收益	严格划分训练/测试集，引入正则化与交叉验证门禁
记账守恒律（Conservation Law）	拆股、分红是否在股份数与现金账本上严格保持价值守恒？	使用复权价格作为成交价、除权日净值突发折半断崖	仅输入未复权真实价格，运行 `reconcile` 对账台账
参数曲面（Sensitivity）	最优参数是否位于孤立的尖峰上？小幅扰动参数表现如何？	参数微调 5 天回测夏普即由正转负	扫描全参数敏感性表面，向中位数进行收缩评估
摩擦现实感（Friction Reality）	策略在明确的比例费用、滑点和借券假设下表现如何？	假设零佣金回测、高换手策略对费率极度敏感	运行 0/5/10/20/50 bps 阶梯测试，核算换手门槛

---

15. Exercises

- **30-E01（概念题：时点因果不等式）**：在离散交易时间轴上，设信号决策收盘时点为 s，订单撮合成交时点为 $t_{\text{trade}} = s + \text{lag}$。若某宏观数据发布于日期 s 的 16:30，请写出该数据被策略合法使用的时点因果约束不等式，分别解释：次日 09:45 入库是否妨碍次日收盘决策；若另采用次日 09:30 前下单的盘前决策契约，为什么它会违规。不得把两种时钟混为一谈。
- **30-E02（数学题：截断正态分布下的幸存者偏差溢价）**：设股票单期收益率 $R \sim \mathcal{N}(0.01, 0.04^2)$。若某策略只统计那些收益率不低于 -0.03 的存活标的，利用标准正态分布密度函数

ϕ 与累积分布函数 Φ 的数值，手算存活样本的条件期望收益率 $\mathbb{E}[R \mid R \geq -0.03]$，并计算单期均值上偏及乘 252 的年化算术均值差；说明后者不是可实现复合年收益。

- **30-E03（数学题：多重检验下最大夏普比率期望膨胀）**：某量化团队在零假设（真实夏普比率为 0）下独立评估了 $M = 100$ 个因子。利用极值期望近似公式 $\mathbb{E}[M_M] \approx \sqrt{2\ln M} - \frac{\ln\ln M + \ln(4\pi)}{2\sqrt{2\ln M}} + \frac{\gamma}{\sqrt{2\ln M}}$，手算最优因子的检验统计量预期值，再用最大值零分布或有效多重 p 值判断单边名义统计量 2.0 在 5% 族水平下是否显著，不能只与期望最大值比较。
- **30-E04（证明题：未复权自融资账本的拆股价值中性）**：设在日期 t，持仓股份数由 q_{t-1} 调整为 $q_{t-1} \cdot S_t$，收盘价格由 P_{t-1} 调整为 P_{t-1}/S_t。证明在无现金分红且不发生调仓的纯除权日，账本的每日对账残差 residual_t 恒等于 0，且总资产净值对拆股比例 S_t 的一阶偏导数处处为 0。
- **30-E05（推导题：高换手策略的交易费用损耗临界点）**：定义 $\tau_{L1} = \sum_i |\Delta x_i| / V_{\text{pre}}$ 为账本所用的总 L1 换手率（买入名义金额与卖出名义金额相加），单边比例交易费率为 c。先定义 r_g 是同一持仓的费用前会计收益，还是费用先扣再投资的无费反事实收益；请分别写出扣除交易摩擦后的期末财富增长方程；推导策略实现长期正向复合增长（$\mathbb{E}[\ln(1 + r_{\text{net}})] > 0$）所必须满足的最小毛换手收益率比值 $\frac{r_g}{\tau_{L1}}$ 的下界近似式。若定义 $\tau_{1w} = \tau_{L1}/2$ 为买入或卖出一侧的单边换手率，方程中的成本系数如何变化?

---

16. Programming Exercises

- **30-P01（未来扰动不可侵入性检验器）**：编写一个通用的 Python 检验函数 `assert_future_perturbation_invariant`，其参数为策略函数、市场数据和截断日。截断日后同时扰动原始标记价、执行价、公告、拆股、股利与未来退市清算数据，重跑策略；断言截断日前（含截断日）的目标权重、成交、持仓和 NAV 与原结果一致。策略接口应返回 `(target_weights, BacktestResult)`。
- **30-P02（基于 TrialLedger 的多重检验自动校正器）**：基于 `src/quant_course/research_protocol.py` 中的 `TrialLedger`，编写一个分析函数，输入试验账本及按 trial_id 完整对齐的有效名义 p 值，输出最大/中位指标、全部名义 p、Bonferroni 和 Holm 校正序列（原候选顺序及排序顺序），并返回被拒绝的候选 ID。拒绝零假设不是证实“真实显著策略”。
- **30-P03（点入时点动态成分股过滤与退市清算分配器）**：编写一个动态权重生成函数，输入包含上市日期与退市日期的字典，在每个月度再平衡日，输出仅包含当时存活股票的 $1/N$ 等权目标权重矩阵；若某股票在持仓期间发生退市，按照给定的退市清算价格平仓并将现金返还现金账本。
- **30-P04（复权价格与未复权账本的双重计息对账检测器）**：编写一个防御性检测模块，要求调用者提供来源元数据中的价格基准（`raw_unadjusted` 或 `adjusted`）；只有明确声明为 `raw_unadjusted` 才允许与现金分红表共同进入账本。除息日价格跌幅只能生成诊断提示，不能单独证明是否复权；说明该诊断可能误报或漏报。

---

17. Challenge Problems

- **30-C01（开放挑战：财报事后重述修正的 PIT 因果隔离方案）**：在真实企业财务报表中，上市公司经常在数个季度甚至数年之后发布修正公告（10-K/A），对历史季度的净利润和净资产进行追溯调整。若量化团队需要回测基于净资产收益率（ROE）的选股策略，请设计一套包含版本表、生效时间戳（`pit_effective_at`）与双键对齐机制的底层数据架构，证明历史信号生成时不会被未来的会计重述所污染。
- **30-C02（开放挑战：连续参数搜索空间的有效独立试验数估计）**：在均线交叉策略中，短周期参数 $S \in [5, 20]$ 与长周期参数 $L \in [30, 120]$ 是连续或高密度的网格，相邻网格点的策略收益序列高度相关。直接使用网格总点数（如 $15 \times 90 = 1350$）进行 Bonferroni 校正会导致过度保守。请提出一种基于收益相关性矩阵特征值分解或有效试验数（Effective Number of Tests, M_{eff}）的估计方法，并给出反例说明何时该估计会失效。
- **30-C03（推导挑战：非线性市场冲击与自融资方程的闭式求解可行性）**：第 29 章给出了比例线性费率下的扣费后净值方程 $V' = V - c\sum_i |w_i V' - x_i|$。令 $z_i = |\Delta x_i| = |w_i V' - x_i|$，考虑总成本 $C_i(z_i) = c_1 z_i + c_2 \sigma_i z_i \sqrt{z_i / \text{ADV}_i}$，其中 z_i 与 ADV_i 是同币种名义金额，σ_i 是无量纲收益率波动率，c_1 是费率，c_2 无量纲。请给出区间 $[0, V_{\text{pre}}]$ 上可保证唯一正根的充分条件，解释 Newton 迭代为何不再默认单调收敛，并说明条件失败时如何使用括区间求根、又能与不能得出什么结论。

---

18. Solutions / Solution Hints

18.1 概念与推导题全解

30-E01 题解

1. 发布与入库共同限定可用时点 $a(e) = \max(t_{\text{avail}}, t_{\text{ingest}})$，合法特征要求 $a(e) \le s_{\text{close}}$，权重对 $\mathcal{F}_s$ 可测；执行在之后的合法观测步。
2. 在本题 15:00 收盘、16:30 公告的教学时钟下，当日收盘不能用。若次日 09:45 已经入库，则能用于次日 15:00 收盘决策；lag=1 后在再下一观测日开盘执行，09:45 并不造成这条路线的前视。
3. 若另改成次日 09:30 前形成订单的盘前契约，则 09:45 入库晚于决策/截止，不能假定已经可用。相同 lag 标签不能替代发布、入库、订单截止三个实际时间的先后核查。若入库更晚于下一收盘，本题收盘路线也须继续延后。

30-E02 题解

1. **标准化截断点**：
$$\alpha = \frac{-0.03 - 0.01}{0.04} = \frac{-0.04}{0.04} = -1.0$$
2. **查表数值**：标准正态分布密度函数 $\phi(-1.0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0.5} \approx 0.24197$。累积分布函数 $\Phi(-1.0) = 1 - \Phi(1.0) \approx 1 - 0.84134 = 0.15866$。

3. **逆 Mills 比率**：
$$\lambda(-1.0) = \frac{\phi(-1.0)}{1-\Phi(-1.0)} = \frac{0.24197}{0.84134} \approx 0.28760$$
4. **条件期望**：
$$\mathbb{E}[R \mid R \geq -0.03] = 0.01 + 0.04 \times 0.28760 = 0.01 + 0.01150 = 0.02150 \quad (2.150\%)$$
5. **虚假上偏幅度**：未舍入单期均值差约 0.011504，即 1.1504 个百分点。乘 252 约 2.8990，即 289.90 个百分点/年的算术均值差；这是该单期截断模型的缩放，既不是可实现复合年收益，也不是同一公司年末存活条件下的结论。

30-E03 题解

1. **计算对数项**：已知 $M = 100$，$\ln 100 \approx 4.60517$。$\sqrt{2\ln M} = \sqrt{2 \times 4.60517} = \sqrt{9.21034} \approx 3.03485$。$\ln\ln 100 = \ln(4.60517) \approx 1.52723$。$\ln(4\pi) = \ln(12.56637) \approx 2.53102$。
2. **代入公式求解预期最大值**：
$$\mathbb{E}[M_{100}] \approx 3.03485 - \frac{1.52723 + 2.53102}{2 \times 3.03485} + \frac{0.57722}{3.03485}$$
$$= 3.03485 - \frac{4.05825}{6.06970} + 0.19020 = 3.03485 - 0.66861 + 0.19020 \approx 2.55644$$
3. **选后显著性**：以上 2.55644 是渐近期望近似，不能拿它直接当 5% 临界值。对于单边独立标准正态最大值，在观测最大值 $z = 2$ 时，族 p 值为
$$p_{\max} = 1 - \Phi(2)^{100} \approx 0.8999.$$
它大于 0.05，故不能拒绝全族零假设。Bonferroni 也给 $\min(1, 100[1-\Phi(2)]) = 1$。如果用双边统计量，须相应改成最大绝对值零分布；这不是相关策略 Sharpe 自动可用的 p 值。

30-E04 题解

1. **记账递推残差定义**：根据第 29 章公式，除权日的解释权益变动为：
$$\text{explained}_t = \Delta C_t + q_{t,\text{pre}}(E_t - P_{t-1}^{\text{adj}}) + q_{t,\text{post}}(P_t - E_t) - \text{fees}_t$$
2. **纯拆股日的变量代入**：不发生调仓交易（$q_{t,\text{post}} = q_{t,\text{pre}}$，$\text{fees}_t = 0$）且无现金分红（$\Delta C_t = 0$）。开盘前持仓调整为 $q_{t,\text{pre}} = q_{t-1}S_t$；除权参考价 $P_{t-1}^{\text{adj}} = P_{t-1}/S_t$。代入展开：
$$\text{explained}_t = (q_{t-1}S_t)(E_t - P_{t-1}/S_t) + (q_{t-1}S_t)(P_t - E_t)$$
$$= (q_{t-1}S_tE_t - q_{t-1}P_{t-1}) + (q_{t-1}S_tP_t - q_{t-1}S_tE_t) = q_{t-1}S_tP_t - q_{t-1}P_{t-1}$$
而当日净值实际变化为：
$$\text{NAV}_t - \text{NAV}_{t-1} = (C + q_{t-1}S_tP_t) - (C + q_{t-1}P_{t-1}) = q_{t-1}S_tP_t - q_{t-1}P_{t-1}$$
两者完全相等，故残差 $\text{residual}_t = (\text{NAV}_t - \text{NAV}_{t-1}) - \text{explained}_t \equiv 0$。
3. **偏导数中性验证**：除权瞬间净值 $V_{\text{split}} = C_{t-1} + (q_{t-1}S_t) \cdot (P_{t-1}/S_t) = C_{t-1} + q_{t-1}P_{t-1}$。$\frac{\partial V_{\text{split}}}{\partial S_t} = 0$，对拆股乘数一阶偏导恒为 0，价值中性得证。

30-E05 题解

1. **费用前会计定义**：令 r_g 为同一实际交易/持仓路径、以 V_{pre} 为分母的费用前会计损益，费用也以该分母计价，$\tau = \sum |\Delta x|/V_{\text{pre}}$。此定义下

$$1 + r_{\text{net}} = 1 + r_g - c\tau$$

是记账恒等式。它不是把同风险权重的无费反事实直接减费。若 $r_g^{(0)}$ 是费用先扣、剩余资金再获无费收益的反事实，则

$$1 + r_{\text{net}} = (1 - c\tau)(1 + r_g^{(0)}),$$

有交叉项 $-c\tau r_g^{(0)}$，还须 $c\tau < 1$。不同计价顺序不能混用。

2. **必要条件**：在 $1 + r_{\text{net}} > 0$、相关期望可积时，Jensen 不等式给

$$0 < \mathbb{E}\ln(1 + r_{\text{net}}) \le \ln(1 + \mathbb{E}r_{\text{net}}).$$

所以会计定义下 $\mathbb{E}r_g > c\mathbb{E}\tau$ 是必要条件，不是充分保证。若 $0 < \mathbb{E}\tau < \infty$，则 $\mathbb{E}r_g/\mathbb{E}\tau > c$。随机换手不能直接用某个固定 τ 代替期望。

3. **小收益二阶近似**：

$$\mathbb{E}\ln(1 + r_{\text{net}}) \approx \mathbb{E}r_{\text{net}} - \tfrac{1}{2}\mathbb{E}[r_{\text{net}}^2].$$

这里二阶矩等于方差加均值平方，只有进一步的小均值/扩散近似才可略去均值平方。换手与毛收益相关还影响净收益二阶矩；不能无条件换成 σ_g^2。

4. **一侧换手口径**：$\tau_{1w} = \tau/2$ 时，会计费用为 $2c\tau_{1w}$，必要毛利比下界变成 $\mathbb{E}r_g/\mathbb{E}\tau_{1w} > 2c$。10bps 对应每单位 L1 换手 10bps、每单位一侧换手 20bps，仅覆盖费用还不保证正对数增长。

30-C03 题解

令 $z_i(v) = |w_i v - x_i|$，并定义

$$C_i(z) = c_1 z + c_2\sigma_i z\sqrt{z/\text{ADV}_i}, \qquad f(v) = v + \sum_i C_i(z_i(v)) - V_{\text{pre}}.$$

这里 z_i 与 ADV 都是同币种名义金额，z_i/ADV_i 无量纲；σ_i 是无量纲收益率波动率，c_1 为线性费率，c_2 无量纲，因此 C_i 的量纲是货币。

在 $0 \le v \le V_{\text{pre}}$ 上，$z_i(v) \le |w_i|V_{\text{pre}} + |x_i|$，且对 $z > 0$：

$$C_i'(z) = c_1 + \frac{3}{2}c_2\sigma_i\sqrt{z/\text{ADV}_i} \le L_i := c_1 + \frac{3}{2}c_2\sigma_i\sqrt{(|w_i|V_{\text{pre}} + |x_i|)/\text{ADV}_i}.$$

每个光滑区间有 $f'(v) \ge 1 - \sum_i L_i|w_i|$。因此，若 $c_1, c_2, \sigma_i \ge 0$、$\text{ADV}_i > 0$ 且

$$\sum_i L_i|w_i| < 1,$$

则 f 在 kink 之间严格递增；由连续性，跨过 $w_i v = x_i$ 时仍严格递增。又因成本非负，$f(V_{\text{pre}}) \ge 0$。若再有 $f(0) < 0$，介值定理给出区间内根，严格递增性保证它是唯一正根。

不满足该充分条件时，不能由此断言无解，也不能宣称唯一。反例取单资产 $w = 1$、$x = 50$、$V_{\text{pre}} = 49$、$c_1 = 0$、$\text{ADV} = 1$、$c_2\sigma = 0.3$。必须保留冲击成本中的成交名义金额 z，所以

$$f(v) = v + 0.3|v - 50|^{3/2} - 49.$$

数值上 $f(40)=0.48683298>0$、$f(45)=-0.64589803<0$、$f(49)=0.3>0$。因此在区间 $[0,49]$ 内至少有两个正根；用括区间求得 `41.29509609` 与 `48.38332833`。这里 $f(0)=57.06601718>0$，且充分条件中的导数界为 $L|w|=1.5(0.3)\sqrt{99}=4.47744347>1$。故唯一性充分条件及其端点变号前提均不成立；该例直接否定“成本函数无条件保证总方程单调”的说法，但不意味着一般情况下无解。

凸性与正确起点：C_i 在 $z\geq 0$ 非负、非减且凸，$z_i(v)$ 凸，故 f 仍凸。设区间内有最大根 $r\in(0,V_{\mathrm{pre}}]$，从上端 $v_0=V_{\mathrm{pre}}$ 开始；若 $f(v)=0$ 就停止。对 $v>r$ 且 $f(v)>0$，任一合法次梯度 d 满足

$$0=f(r)\geq f(v)+d(r-v),\qquad d\geq f(v)/(v-r)>0.$$

因此 $r\leq v-f(v)/d<v$，迭代不越过最大根并单调下降。在包含迭代的有限凸区间上连续且次梯度局部有界时，若极限不是根，步长会有正下界而矛盾，故收敛到最大根；到达根后不再除导数。这不要求全实轴导数恒正。上述反例从 49 出发依次约为 49、48.45454545、48.38436224、48.38332855、48.38332833，趋向较大金融根。

非线性失去的是第 29 章分段线性的有限步终止保证。任意初值、导数零/负、无根或不在上述区间的迭代没有无条件保证；$c_1>0$ 时需处理折点，冲击项 $z^{3/2}$ 在零处一阶导数趋 0 而不发散。已找到连续函数变号括区间时，二分法收敛到其中一个根，不负责替研究者选择经济根；端点同号不排除内部两根，Newton 失败亦不证明无根。

18.2 编程题参考实现

30-P01 题解

```
import numpy as np
import pandas as pd

def _perturb_future_inputs(market_data, cutoff_date, seed=42):
    data = {k: (v.copy(deep=True) if isinstance(v, pd.DataFrame) else v)
            for k, v in market_data.items()}
    dates = data["dates"]
    after = dates > cutoff_date
    rng = np.random.default_rng(seed)
    for key, scale in (("mark_prices", 0.15), ("exec_prices", 0.12)):
        shocks = np.exp(rng.normal(0.0, scale, size=data[key].loc[after].shape))
        data[key].loc[after] = data[key].loc[after] * shocks
    data["earnings_surprises"].loc[after] = rng.normal(
        0.0, 1.0, size=data["earnings_surprises"].loc[after].shape
    )
    data["splits"].loc[after] *= np.exp(
        rng.normal(0.0, 0.08, size=data["splits"].loc[after].shape)
    )
    data["dividends"].loc[after] *= 1.5
    if after.any():
        data["dividends"].loc[dates[after][0], data["dividends"].columns[0]] += 0.25
    data["delistings"] = {
        asset: (date, cash * (1.5 if date > cutoff_date else 1.0))
        for asset, (date, cash) in data["delistings"].items()
```

```
    }
    return data


def assert_future_perturbation_invariant(strategy_func, market_data, cutoff_date, tol
    ↪ =1e-11):
    # strategy_func returns (target_weights, BacktestResult).
    w0, r0 = strategy_func(market_data)
    w1, r1 = strategy_func(_perturb_future_inputs(market_data, cutoff_date))

    def max_frame_diff(a, b):
        if not a.index.equals(b.index) or list(a.columns) != list(b.columns):
            return float("inf")
        x = a.to_numpy(dtype=float)
        y = b.to_numpy(dtype=float)
        if not np.array_equal(np.isnan(x), np.isnan(y)):
            return float("inf")
        finite = np.isfinite(x) & np.isfinite(y)
        if not np.array_equal(np.isfinite(x), np.isfinite(y)):
            return float("inf")
        if not np.array_equal(x[~finite & ~np.isnan(x)], y[~finite & ~np.isnan(y)]):
            return float("inf")
        return float(np.max(np.abs(x[finite] - y[finite]))) if finite.any() else 0.0

    f0 = r0.fills.loc[r0.fills["trade_time"] <= cutoff_date].sort_values(
        ["trade_time", "signal_time", "asset"]
    ).reset_index(drop=True)
    f1 = r1.fills.loc[r1.fills["trade_time"] <= cutoff_date].sort_values(
        ["trade_time", "signal_time", "asset"]
    ).reset_index(drop=True)
    keys = ["signal_time", "trade_time", "asset"]
    if not f0[keys].equals(f1[keys]):
        raise AssertionError("pre-cutoff filled orders differ")
    diffs = {
        "target_weights": max_frame_diff(w0.loc[w0.index <= cutoff_date],
                                         w1.loc[w1.index <= cutoff_date]),
        "filled_orders": max_frame_diff(f0[["quantity", "price", "notional", "fee"]],
                                        f1[["quantity", "price", "notional", "fee"
    ↪ ]]),
        "positions": max_frame_diff(r0.positions.loc[:cutoff_date],
                                    r1.positions.loc[:cutoff_date]),
        "nav": max_frame_diff(r0.ledger.loc[:cutoff_date, ["nav"]],
                              r1.ledger.loc[:cutoff_date, ["nav"]]),
    }
    if max(diffs.values()) >= tol:
        raise AssertionError(f"Future perturbation changed pre-cutoff outputs: {diffs
    ↪ }")
    return diffs

from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest

dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=5)
prices = pd.DataFrame({"A": [100.0, 100.0, 101.0, 99.0, 98.0]}, index=dates)
market_data = {
    "dates": dates,
```

```
    "mark_prices": prices.copy(),
    "exec_prices": prices.copy(),
    "earnings_surprises": pd.DataFrame(0.0, index=dates, columns=["A"]),
    "splits": pd.DataFrame(1.0, index=dates, columns=["A"]),
    "dividends": pd.DataFrame(0.0, index=dates, columns=["A"]),
    "delistings": {"A": (dates[4], 1.0)},
}

def strategy_func(data):
    weights = pd.DataFrame({"A": [1.0]}, index=[data["dates"][0]])
    result = run_backtest(
        data["mark_prices"], weights, BacktestConfig(initial_cash=1000.0, lag=1),
        exec_prices=data["exec_prices"], splits=data["splits"],
        dividends=data["dividends"], delistings=data["delistings"],
    )
    return weights, result

cutoff_date = dates[1]
print("P01 invariance check passed:", assert_future_perturbation_invariant(
    ↪ strategy_func, market_data, cutoff_date))

# Missingness changes must fail even when the alternative value is zero.
```

30-P02 题解

指标只是排名摘要，不能把任意 metric 乘 $\sqrt{n}$ 当检验统计量。本题额外输入完整有效名义 p；若采用年化 Sharpe 的 IID 正态近似，应先明确频率 A、$z \approx SR\sqrt{n/A}$ 与单/双边尾概率，依赖收益另需合适标准误。下例 p 是给定教学输入，不宣称由该 metric 估得。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.research_protocol import TrialLedger, bonferroni_adjust,
    ↪ holm_adjust

def evaluate_ledger_multiplicity(ledger, nominal_p, alpha=0.05):
    df = ledger.to_frame()
    if df.empty or not 0 < alpha < 1:
        raise ValueError("nonempty ledger and 0<alpha<1 required")
    ids = df["trial_id"].to_numpy(int)
    if not isinstance(nominal_p, pd.Series) or nominal_p.index.has_duplicates:
        raise ValueError("unique trial-id-indexed nominal p-values required")
    if set(nominal_p.index) != set(ids):
        raise ValueError("every attempted candidate needs one valid nominal p")
    p = nominal_p.reindex(ids).to_numpy(float)
    if not np.isfinite(p).all() or ((p < 0) | (p > 1)).any():
        raise ValueError("p-values must be finite in [0,1]")
    metrics = df["metric"].to_numpy(float)
    finite = metrics[np.isfinite(metrics)]
    bonf = bonferroni_adjust(p)
    holm = holm_adjust(p)
    table = pd.DataFrame({"trial_id": ids, "metric": metrics,
                          "nominal_p": p, "bonferroni_p": bonf, "holm_p": holm})
    ordered = table.sort_values(["nominal_p", "trial_id"]).reset_index(drop=True)
```

```
    ordered["holm_threshold"] = alpha / np.arange(len(ids), 0, -1)
    ordered["step_pass"] = ordered["nominal_p"] <= ordered["holm_threshold"]
    ordered["holm_step_reject"] = ordered["step_pass"].cummin()
    return {"n_trials": len(ids),
            "max_metric": float(finite.max()) if finite.size else float("nan"),
            "median_metric": float(np.median(finite)) if finite.size else float("nan"
    ↪ ),
            "table": table, "holm_sequence": ordered,
            "rejected_bonferroni": ids[bonf <= alpha].tolist(),
            "rejected_holm": ids[holm <= alpha].tolist()}

ledger = TrialLedger()
for k, metric in enumerate([0.5, -0.2, 0.3], 1):
    ledger.record({"candidate": k}, metric=metric, n_obs=100)
res = evaluate_ledger_multiplicity(ledger, pd.Series({3: 0.040, 1: 0.008, 2: 0.019}))
assert res["n_trials"] == 3
assert np.allclose(res["table"]["bonferroni_p"], [0.024, 0.057, 0.120], rtol=0, atol
    ↪ =1e-14)
assert np.allclose(res["table"]["holm_p"], [0.024, 0.038, 0.040], rtol=0, atol=1e-14)
assert res["rejected_bonferroni"] == [1]
assert res["rejected_holm"] == [1, 2, 3]
print(res["table"], res["holm_sequence"])
```

Holm 排序门槛为 0.05/3、0.05/2、0.05；任何一步失败后停止后续拒绝。候选 ID 始终可回溯，重复、失败与未定义指标仍计入尝试；若不能为某尝试提供有效 p，不能直接删除以缩小族。可另用事先定义的保守 p=1 占位并披露，这不修复其他 p 的无效性。

30-P03 题解

本例只演示上市资格、月末信号/下一观测执行和退市现金，不把三名小例冒充 P4 至少 60 名的真实选股门槛。未复权价、无股利/利息/费用；月末日期由输入明确给定。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest, reconcile

def generate_pit_weights(rebalance_dates, assets, listings, delistings):
    w = pd.DataFrame(0.0, index=rebalance_dates, columns=assets)
    for d in rebalance_dates:
        alive = [a for a in assets if listings[a] <= d and
                 (a not in delistings or d < delistings[a][0])]
        if alive:
            w.loc[d, alive] = 1.0 / len(alive)
    return w

dates = pd.to_datetime(["2026-01-30", "2026-02-02", "2026-02-27", "2026-03-02"])
assets = ["A", "B", "C"]
listings = {"A": dates[0], "B": dates[2], "C": dates[0]}
delistings = {"C": (dates[3], 2.0)}
prices = pd.DataFrame({"A": [10., 10., 12., 12.], "B": [np.nan, np.nan, 20., 20.],
                       "C": [10., 10., 9., np.nan]}, index=dates)
raw = generate_pit_weights(dates[[0, 2]], assets, listings, delistings)
assert np.allclose(raw.iloc[0], [0.5, 0., 0.5], rtol=0, atol=1e-14)
assert np.allclose(raw.iloc[1], [1/3, 1/3, 1/3], rtol=0, atol=1e-14)
```

```
# Execution-only copy: do not rewrite the historical signal or rescale survivors.
execution_copy = raw.copy()
for d in raw.index:
    execution_date = dates[dates.get_loc(d) + 1]
    for a, (exit_date, _) in delistings.items():
        if exit_date <= execution_date:
            execution_copy.loc[d, a] = 0.0
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000., lag=1)
try:
    run_backtest(prices, raw, cfg, delistings=delistings)
    raise AssertionError("base ledger must reject an already-delisted nonzero target"
    ↪ )
except ValueError as exc:
    assert "delist" in str(exc).lower()
result = run_backtest(prices, execution_copy, cfg, delistings=delistings)
rec = reconcile(result, prices, cfg, delistings=delistings)
assert result.ledger.loc[dates[3], "delist_cash"] == 100.0
assert result.positions.loc[dates[3], "C"] == 0.0
assert np.isclose(result.ledger.loc[dates[3], "nav"], 700., rtol=0, atol=1e-10)
assert np.isclose(result.ledger.loc[dates[3], "cash_end"], 700/3, rtol=0, atol=1e-10)
assert rec["residual"].abs().max() < 1e-10
print(raw, execution_copy, result.ledger, result.positions)
```

首次执行买 A、C 各 50 股。退市前 A 值 600、C 值 450；C 清算回 100，损失 350，使 1050 变为 700。执行副本中 C 为 0、A/B 各 1/3，不重缩；因此 A、B 各持 700/3 美元，现金 700/3 美元。上市信息限制新目标，已有退市持仓由基础账本事件清算。基础 `run_backtest` 不自动过滤目标；这里显式复制资格是教学包装层，不是声称信号早已知道未来退市。

30-P04 题解

```
import pandas as pd

def validate_price_basis(price_basis, prices, dividends, tol_ratio=0.5):
    if price_basis != "raw_unadjusted":
        raise ValueError("cash dividends require source-declared raw_unadjusted
    ↪ prices")
    if not prices.index.equals(dividends.index) or list(prices.columns) != list(
    ↪ dividends.columns):
        raise ValueError("prices and dividends must have matching dates and assets")
    diagnostics = []
    for col in prices.columns:
        for d, div_val in dividends[col][dividends[col] > 0].items():
            t_loc = prices.index.get_loc(d)
            if t_loc > 0:
                price_drop = prices[col].iloc[t_loc - 1] - prices[col].iloc[t_loc]
                if price_drop < div_val * tol_ratio:
                    diagnostics.append(
                        f"{col} {d}: price drop {price_drop:.2f} is below "
                        f"{tol_ratio:.2f} x dividend {div_val:.2f}; basis is not
    ↪ inferred"
                    )
    return diagnostics
```

```
dates = pd.bdate_range("2024-01-02", periods=2)
dividends = pd.DataFrame({"A": [0.0, 1.0]}, index=dates)

# Raw prices can show no drop when a market gain offsets the dividend.
P_raw_offset = pd.DataFrame({"A": [10.0, 10.0]}, index=dates)
warnings = validate_price_basis("raw_unadjusted", P_raw_offset, dividends)
assert len(warnings) == 1

# Adjusted prices can fall by more than the dividend due to a market loss.
P_adjusted_down = pd.DataFrame({"A": [10.0, 8.0]}, index=dates)
try:
    validate_price_basis("adjusted", P_adjusted_down, dividends)
    raise AssertionError("adjusted price basis was not rejected")
except ValueError as exc:
    assert "raw_unadjusted" in str(exc)

print("P04 basis metadata enforced; price-drop check is diagnostic only.")
```

18.3 挑战题评分细则与参考论证

30-C01 完整参考解答：重述与入库

原申报 v1 在 3 月 1 日发布并于 3 月 2 日入库：净利润 10、权益 100，ROE 为 10%。重述 v2 在 5 月 1 日发布并于 5 月 3 日入库：净利润 5、权益 50，ROE 仍为 10%。4 月的信号只能读取 v1；不能事后用 v2 重算 4 月信号。重述可得后若只更新利润而沿用 v1 权益，会错误得到 $5/100 = 5\%$，而同版本比率应为 $5/50 = 10\%$。

主键为`(security_id, fiscal_period, version_id)`，保留全部版本及来源，不覆盖旧行。分别记录源系统发布时点`source_available_at`与程序实际接收时点`ingested_at`。若模拟当时实际生产数据交付，定义可用时间为两者的较晚者；仅按源发布时点做学术 PIT 重构属于另一明确协议，不能声称复现了实际接收时序。

对每个证券、报告期及信号时点 s，先保留 $a_v \le s$ 的版本，再取其中 a_v 最大者；同时取该版本所有财务字段。相同时点的版本用预先声明的源序号/版本排序打破并列，不在看结果后选择。5 月 2 日的真实交付模拟仍用 v1，5 月 3 日之后才可切换 v2。测试时任意改写 5 月 3 日以后才收到的重述值，4 月及 5 月 2 日信号必须不变；变动就说明连接或版本字段发生泄漏。

30-C02 完整参考解答：维度不等于最大值校准

设 $M=3$ 个标准化试验的相关矩阵对角为 1、非对角为 $\rho=0.5$。其特征值为 $2, 0.5, 0.5$，和为 3，平方和为 4.5。谱参与率（Spectral Participation Ratio）为：

$$d_{\text{eff}}=\frac{(\sum_i \lambda_i)^2}{\sum_i \lambda_i^2}=\frac{3^2}{2^2+0.5^2+0.5^2}=2.$$

对一般相关矩阵，它也等于 $M^2/\mathrm{tr}(\mathbf{\Sigma}_M^2)$。单位矩阵时为 M，所有试验完全同向相同时为 1。这衡量方差分散在多少个主方向，是有效维度的描述，不能无条件替代独立试验数去校准最大 Sharpe 或 DSR；第 32 章另列所读工作稿的试验相关近似及其局限。

明确反例：两个试验分别为 Z 与 $-Z$，其中 $Z\sim N(0,1)$。相关矩阵特征值为 $2, 0$，所以谱参与率为 1；但搜索两个试验的最大值是 $|Z|$，其期望为 $\sqrt{2/\pi}\approx 0.7979$，而只看一个标准正态试验的期望为 0。若机械把 “维度 1” 当成 “一次选择”，就错估搜索收益。这一反例即使没有厚尾或体制转移也成立。

连续参数搜索还需要冻结所搜区域、完整试验账本、依赖结构与有效的零假设重采样方案；在时间依赖数据上不能默认逐行打乱。高斯随机场极值方法需要额外光滑性、协方差几何和来源，不在本章已验证方法内。无法建立有效校准时，保留全部尝试并作保守多重校正、因果留出验证和限制性解释；不要从一个相关矩阵数字宣称搜索风险已解决。

30-C03 评分标准与参考论证

- **满分标准（10 分）**：
  1. 写出 $z_i(v)=|w_i v-x_i|$、$C_i(z)=c_1 z+c_2\sigma_i z\sqrt{z/\mathrm{ADV}_i}$ 与 $f(v)=v+\sum_i C_i(z_i(v))-V_{\text{pre}}$，并正确说明各项量纲（3 分）；
  2. 给出区间 $[0, V_{\text{pre}}]$ 上的充分条件 $\sum_i L_i|w_i|<1$，其中 L_i 采用上文定义；结合 $f(0)<0$ 与 $f(V_{\text{pre}})\geq 0$ 证明区间内唯一正根（3 分）；
  3. 说明线性绝对值成本可能产生折点、光滑区间导数也可能为零或负，任意初值 Newton 无通用保证；但凸函数有区间根时从上端可单调趋向最大根，非线性不保证有限步；二分法须有变号括区间，条件不成立不表示无解，且可能存在多根（4 分）。

---

19. Further Reading

为方便读者进一步研读回测偏差的学术前沿与经典文献，以下提供分类阅读指引（声明：本章正文分析完全基于本地推导与实测，以下外部文献均未在本会话中直接打开核读，标注为**未核读**）：

- **Must Know（必读经典，未核读）**：
  - *White, H. (2000).* “A Reality Check for Data Snooping”. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.
    - 研读建议：重点阅读第 2 节 Bootstrap 现实检验构造。理解如何通过重抽样相关收益序列来控制家族错误率，打破独立性假设限制。

  - *Brown, S. J., Goetzmann, W., Ibbotson, R. G., & Ross, S. A. (1992).* “Survivorship Bias in Performance Studies”. *The Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
    * 研读建议：重点阅读第 3 节关于基金存活与截断分布推导，对照本章第 6.2 节的逆 Mills 比率。
- **Should Know（进阶必读，未核读）**：
  - *Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1990).* “Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models”. *The Review of Financial Studies*, 3(3), 431–467.
    * 研读建议：阅读其关于“被前人测试过的数据不再是无偏数据”的哲学与统计学论述。
  - *Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016).* “… and the Cross-Section of Expected Returns”. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
    * 研读建议：阅读对因子动物园（Factor Zoo）多重检验校正的分析，了解为何当今量化界要求新因子 t 统计量阈值提升至 3.0 以上。
- **Advanced（前沿拓展，未核读）**：
  - *Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2015).* “The Probability of Backtest Overfitting”. 2015-02-27 工作论文版本；第 32 章提供该版本的核读与本地来源记录。
    * 研读建议：第 32 章将正式推导其 CSCV（组合对称交叉验证）与 PBO（回测过拟合概率）算法。

---

20. References

以下列出本章涉及的来源清单及本地验证哈希条目：

- `FRENCH_10_INDUSTRIES`：Kenneth R. French 10 Industry Portfolios (Monthly, 1926-07 to 2026-08).
  - 清单文件：`data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`（SHA-256：`3b71cd5f781f9790cc380195c22635e03e9c9e27a5f43cd2d0d46fb12efa8271`）
  - 行业数据文件：`data/processed/french_10_industries_monthly.csv`（SHA-256：`3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`）
  - 来源网址：https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/10_Industry_Portfolios_CSV.zip
- `FRENCH_FACTORS_RF`：Kenneth R. French Risk-Free Rate (Monthly, 1926-07 to 2026-08).
  - 清单文件：`data/manifests/french_factors_2026-10-05.json`（SHA-256：`597c9703afa623a63b0d5fbf36dc941aac90d00948aeca302f151ed3c854000b`）
  - 因子数据文件：`data/processed/french_factors_3_monthly.csv`（SHA-256：`c19770a19a0ac47ad1c29074f57234570aeaa9725212cb4fa8146a2846c52814`）
  - 来源网址：https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zip

- QUANT_COURSE_BACKTEST: Chapter 29 Frozen Backtest Ledger (src/quant_course/backtest.py).
  - 函数接口: run_backtest, BacktestConfig, reconcile, solve_post_fee_nav.
- QUANT_COURSE_RESEARCH_PROTOCOL: Chapter 22 Research Methodology (src/quant_course/research_protocol.py).
  - 类与函数: TrialLedger, expected_max_standard_normal, expected_max_standard_normal_exact, bonferroni_adjust, holm_adjust.
- QUANT_COURSE_CH30_CLI: Chapter 30 Implementation CLI (code/ch30_backtest_biases.py).
  - 当前输出结果: qa/a6/codex_resume/ch30/results_v2/ch30_results.json

本章英语 Notebook 及共享读者包便携路径、装配与冷启动仍待 BIL23；正文英语不隐含已完成全书英语软件包。

第 31 章 — 金融模型验证（Financial Model Validation）

主线：金融时间序列预测模型的验证核心，在于用严格的标签区间交集代数隔离信息；只有在消除未来收益重叠的前视净化（Purging）、阻断历史特征穿越的禁运（Embargo）以及严格按时间因果推进的样本外评价下，验证指标才能客观反映模型的样本外泛化能力。先修：第 7 章（统计推断与抽样分布）、第 16 章（时间序列平稳性与自相关）、第 22 章（量化研究方法论与试验账本）、第 29 章（回测引擎与自融资账本）、第 30 章（回测偏差与时点因果）。完成后你能：徒手推导半开标签区间的重叠判定充要条件并证明接触非重叠；为多日与多月持有期标签计算精确的 Purge 与 Embargo 索引集合；证明 scikit-learn 的 `TimeSeriesSplit(gap=...)` 在截面面板上的失效机理并计算残留重叠行数；实现无前视泄漏的因果向前步进（Purged Walk-Forward）与净化交叉验证（Purged K-Fold）；实现嵌套验证（Nested Validation）流水线：缩放器仅在当前内层训练集拟合，超参数按内层验证分数选择，外层测试仅作评价；在真实历史行业收益与合成面板上量化数据泄漏带来的虚假增益。

---

1. 本章目标

在量化投资与金融机器学习的研究中，常见的隐性前视风险往往不是显式的代码错误，而是由于“向前持有收益标签的时间跨度”与“交叉验证切片边界”相互重叠所导致的虚假泛化。当研究员预测未来 5 个交易日的累计收益率时，若将数据集按常规机器学习方法随机打散，或者在时间轴上直接切分训练集与测试集而未扣除标签结算期，测试集中第一天的收益率实际上早已被训练集最后几天的收益标签全部或部分包含。模型表面上展现出亮眼的超额预测能力，实盘部署后却迅速失效。

完成本章学习后，读者应能达成以下四项核心能力：

1. **计算与推导目标**：掌握半开标签区间 $I_i = (t_i, e_i]$ 的区间代数性质，推导两区间重叠的充要条件 $\max(t_i, t_j) < \min(e_i, e_j)$，证明端点接触（$e_j = t_k$）不构成重叠；推导前视持有期 h 下 Purge 样本集的闭式表达；证明在单资产规则日历下 `TimeSeriesSplit` 样本间隔参数 $\text{gap} = h-1$ 与 Purge 等价，并推导其在包含 N 只资产的面板数据上导致残留 $(h-1)(N-1)$ 行重叠数据的失效机理。
2. **解释与诊断目标**：深入阐释 Purge 与 Embargo 的各自经济逻辑与应用方向：Purge 双向消除标签收益与测试区间的交集，而 Embargo 仅单向作用于测试块之后的训练样本以防范自回归特征向后回看穿越；能够清晰界定 Purged K-Fold（用于跨市场状态检验参数稳定性）与时间因果 Walk-Forward（用于模拟实盘时间部署）的测量边界差异。
3. **实现与对账目标**：熟练运用 src/quant_course/validation.py 中的核心函数，对单资产与多资产面板实现完整的样本净化、特征禁运、滚动与扩展向前步进划分；构建嵌套验证（Nested Selection）框架，确保缩放器与各候选模型仅在当前内层训练集拟合，按内层验证分数选择超参数，选定后在当前外层训练集重拟合，外层测试仅作评价。
4. **架构与边界目标**：明确检验五类边界条件（零与负区间 $e \le t$ 抛出异常、端点接触、非交易日与不规则日历、同日多证券截面面板、标签可得时点晚于结束时点 $a_i > e_i$）；在真实聚合行业收益（Kenneth French 10 Industries）与已知数据生成过程的合成面板上，准确量化泄漏方案与净化方案的数值差异。

完成条件：读者能徒手计算第 8 节的 15 观测期贯穿算例，并与代码逐项核对：

$$R_{\text{purge}} = \{2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12\},$$

$$R_{\text{embargo}} = \{13, 14\}, \qquad S_{\text{final}} = \{0, 1\}.$$

再按第 9 节默认 I3 读者路线理解代码、完成本章题答。保存的五种子/历史 French 结果是继承证据，本次修订不重跑完整 CLI、Notebook、runner 或历史研究。划分正确也不能单独证明全部数据、执行和特征通道无泄漏。

---

2. 为什么 Quant 需要它

在量化策略研发流水线中，模型验证处于因子特征工程与回测账本撮合之间的核心质量门禁位置：

```
[数据清洗与特征构建] --> 【模型验证与无泄漏划分】 --> [组合优化与权重] --> [第29章 账本回测] --> [第32章 绩效推断]
(Ch 3, 23-28)            (本章第31章)              (Ch 20-21)          (执行对账)       (PSR / PBO)
```

在经典计算机视觉或自然语言处理中，独立同分布（IID）假设构成了交叉验证的基石：样本之间彼此独立，在样本确为 IID、目标分布与训练规模明确且不继续用外层结果选模型等条件下，随机 K 折可估计相应训练程序的预测风险；不能不加条件称为未来部署风险的无偏估计。但在金融时间序列中，IID 假设并不成立：

- **收益重叠与连续性（Overlapping Labels）**：金融预测往往关注数日、数周乃至数月的持有期回报。把简单收益复利暂按加总收益近似，若每日构建向前 5 日标签 $y_t^{\text{add}} = \sum_{k=1}^{5} r_{t+k}$，则相邻两天的标签共同包含 4 个交易日的真实市场收益。正式标签的复利定义见 §4.1；无论采用复利简单收益还是加总近似，其观测区间均需按 $I_t = (t, t+h]$ 追踪。将重叠标签随机分配到训练集与验证集，会让部分未来收益同时进入两侧。
- **特征回看窗口向后穿越（Feature Look-back Leakage）**：资产的技术指标（如 20 日均线、10 日动量、指数平滑）均使用历史回看窗口。若验证方案将时间顺序靠后的数据用作训练、靠前的数据用作测试（如 K-Fold 的非边界折），靠后训练集的初始特征会穿透进入测试块的真实发生区间。
- **预处理全局污染（Global Preprocessing Leakage）**：在划分训练集之前，对全样本特征矩阵进行全局标准化（`StandardScaler`）或主成分分析（PCA），测试集的均值、方差与极值分布已被优化器提前感知。
- **截面面板样本计数混淆（Sample count vs Calendar date）**：现有通用机器学习库（如 scikit-learn 的 `TimeSeriesSplit`）中的 `gap` 参数仅支持按**样本行数**排除。对于同一个截面包含数十只乃至数千只股票的金融面板，将 `gap` 设为 4 仅仅排除了最后 4 行数据（可能仅涵盖同一交易日的两三只股票），导致海量重叠样本依然潜伏在训练集中。

本章承接第 30 章对回测偏差的诊断，通过严谨的半开标签区间代数，形式化定义 Purging 与 Embargo，建立无泄漏的金融交叉验证标准，并为第 32 章的多重检验推断（PBO、CSCV）提供纯净的样本外候选序列。

---

3. 直觉

3.1 教学贯穿场景：为什么最后几天的训练标签已经包含了测试期收益？

假设你在单只股票上进行日频建模，特征在每日收盘后生成，预测目标是**未来 5 个交易日的累计收益率**。我们在第 5 个交易日收盘切一刀：前 5 天（$t = 0, 1, 2, 3, 4$）划为训练集，从第 5 天开始（$t = 5$）划为测试集。

初学者的直觉通常是："我在第 5 天收盘前把数据切开了，训练集特征全部来自第 0 到第 4 天，这难道不是严格的时间顺序吗？"

问题恰恰出在**标签的结算时点**上：

- 在第 4 天收盘（$t = 4$），模型观察了截至第 4 天收盘的所有特征，其对应的 5 日向前收益标签是股票从第 4 天收盘到第 9 天收盘（$t = 9$）的累计涨跌幅。
- 但你的测试集从第 5 天（$t = 5$）就已经开始了！测试集第 5 天的特征要预测第 5 天到第 10 天的收益；测试集第 6 天要预测第 6 天到第 11 天的收益。
- 精确地说，训练标签用 $r_5, \ldots, r_9$，测试起点 5 的标签用 $r_6, \ldots, r_{10}$，重叠四段 $r_6, \ldots, r_9$。在时点 5 收盘，r_5 已实现，但训练标签仍要等到 9 才结算；不能把 5..9 五段都叫作测试未来收益。

这就是金融标签重叠造成的前视泄漏。为了杜绝此类信息渗透，我们必须将每一个样本视为一个**时间区间**，而非孤立的时间点。

3.2 冻结贯穿算例：单资产 15 个观测期的完整推演

我们考察课程冻结契约规定的标准算例：

- 离散交易日历包含 15 个交易日，观测时点索引为 $t \in \{0, 1, 2, \ldots, 14\}$。
- 向前预测期限为 5 个交易日（$h = 5$）。每个样本的收益区间定义为左开右闭区间 $I_i = (t_i, t_i + h]$：t_i 收盘价仅作为基准价格，收益率由随后各日的日收益集合 $\{r_{t_i+1}, \ldots, r_{t_i+h}\}$ 构成。样本 i 的特征在 t_i 收盘可得。
- 我们指定测试块（Test Block）包含 3 个连续样本：$t \in \{6, 7, 8\}$。
- 候选训练集（Candidate Training Set）为其余所有样本：$t \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$。

```
测试块样本的标签区间:
  t = 6: (6, 11]  --> 包含第 7, 8, 9, 10, 11 天收益
  t = 7: (7, 12]  --> 包含第 8, 9, 10, 11, 12 天收益
  t = 8: (8, 13]  --> 包含第 9, 10, 11, 12, 13 天收益
测试块整体信息跨度: 从 t = 6 到 e_max = 13。
```

现在我们逐一审查候选训练样本的标签区间是否与测试块发生交集（Purge 判定）：

1. **测试块之前的样本**：
   - $t = 0$: $I_0 = (0, 5]$。测试集最早起点为 $t = 6$。$\max(0, 6) = 6$，$\min(5, 11) = 5$。由于 $6 < 5$ 不成立，两区间无交集。**保留**。
   - $t = 1$: 对于样本 1（区间 $(1, 6]$），其收益覆盖第 2 至第 6 天的日收益集合 $\{r_2, \ldots, r_6\}$；测试集首个样本 6（区间 $(6, 11]$）的收益覆盖第 7 至第 11 天的日收益集合 $\{r_7, \ldots, r_{11}\}$。两者在 $t = 6$ 收盘处仅为基准价格的**端点接触（Touching）**，实际日收益集合毫无交集（$\max(1, 6) < \min(6, 11) \iff 6 < 6$ 为假）。因此样本 1 不泄漏未来测试收益，安全**保留**！
   - $t = 2$: $I_2 = (2, 7]$。与测试样本 6（区间 $(6, 11]$）比较：$\max(2, 6) = 6 < \min(7, 11) = 7$。两区间重叠于第 7 天的收益！**剔除（Purged）**。
   - $t = 3$: $I_3 = (3, 8]$。$\max(3, 6) = 6 < \min(8, 11) = 8$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 4$: $I_4 = (4, 9]$。$\max(4, 6) = 6 < \min(9, 11) = 9$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 5$: $I_5 = (5, 10]$。$\max(5, 6) = 6 < \min(10, 11) = 10$。**剔除（Purged）**。因此，测试块之前的候选样本中，$\{2, 3, 4, 5\}$ 被 Purge 剔除，保留 $\{0, 1\}$。
2. **测试块之后的样本**：
   - 测试块最晚标签结束点为 $e_{\max} = 13$（由样本 8 的标签区间 $(8, 13]$ 决定）。
   - $t = 9$: $I_9 = (9, 14]$。与测试样本 8 比较：$\max(9, 8) = 9 < \min(14, 13) = 13$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 10$: $I_{10} = (10, 15]$。$\max(10, 8) = 10 < 13$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 11$: $I_{11} = (11, 16]$。$\max(11, 8) = 11 < 13$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 12$: $I_{12} = (12, 17]$。$\max(12, 8) = 12 < 13$。**剔除（Purged）**。
   - $t = 13$: $I_{13} = (13, 18]$。与测试样本 8 比较：$\max(13, 8) = 13$，$\min(18, 13) = 13$。$13 < 13$ 不成立，端点接触，无重叠。**保留**。
   - $t = 14$: $I_{14} = (14, 19]$。$\max(14, 8) = 14 < 13$ 不成立。**保留**。因此，测试块之后的候选样本中，$\{9, 10, 11, 12\}$ 被 Purge 剔除，保留 $\{13, 14\}$。Purge 之后的训练集暂时为：$\{0, 1, 13, 14\}$。
3. **施加特征禁运（Embargo）**：
   - 设模型特征包含 3 日历史回看窗口（本例为过去 3 段收益，涉及 4 个价格点，即 $m = 3$；不是仅 3 个价格点的均线）。
   - 位于测试块之后的训练样本 $t = 13$ 与 $t = 14$，其特征计算分别需要用到过去 3 天的数据（$t = 13$ 需要 $t \in [10, 13]$；$t = 14$ 需要 $t \in [11, 14]$），这些特征直接穿透回了测试块的标签结算区间 $(8, 13]$！
   - Embargo 规则规定：对测试块**之后**的训练样本，凡是观测时点落在 $[e_{\max}, e_{\max} + m) = [13, 13 + 3) = [13, 16)$ 的样本，必须予以清除。
   - 候选样本 $t = 13$ 与 $t = 14$ 均落在 $[13, 16)$ 内，因此被 Embargo 剔除！
   - 最终干净无泄漏的训练集为：$\{0, 1\}$。

这个极简算例直观展示了：Purge 与 Embargo 并非学术抽象，而是基于简单时间区间的精确几何运算。

3.3 用删除账与保留账再走一遍

用本章统一符号将 15 观测例写成单向过滤链：

$$\begin{aligned} Q &= \{6,7,8\}, \\ C &= \{0,1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14\}, \\ R_{\text{purge}} &= \{2,3,4,5,9,10,11,12\}, \\ S_{\text{after_purge}} &= \{0,1,13,14\}, \\ R_{\text{embargo}} &= \{13,14\}, \\ S_{\text{final}} &= \{0,1\}. \end{aligned}$$

数目对账：12 个候选 -8 个 purge 删除 $=4$ 个幸存者；$4-2$ 个 embargo 删除 $=2$ 个最终训练样本。这里全轴候选含 13、14，是 purged K-fold 式诊断小例，不是时点 6 就能用于训练的部署候选。所有标签结束时间仍按 $i+5$ 计算：最后样本的标签到 19，15 个观测起点不等于标签收益只到 14；本例演示区间代数，实际数据需提供或剔除尚未结算的标签。

两种接触要分别解释：$I_1 = (1,6]$ 与 $I_6 = (6,11]$ 接触于 6，前者含收益 r_6，后者从 r_7 起；$I_{13} = (13,18]$ 与 $I_8 = (8,13]$ 接触于 13，前者从 r_{14} 起。所以 1、13 都通过 purge，但 13 的特征回看仍可进入测试标签跨度，被 embargo 删除。端点接触只回答 “标签是否重叠”，不是全部可用性的通行证。

若部署预测在时点 6 且样本 1 的标签 $e_1 = 6$、真实发布 $a_1 = 7$，即使它仅与测试区间接触，也先被可得性门删除。它不能因为 $e_1 = 6$ 已结算就被程序自动视作已可读取。

---

4. 数学基础

4.1 离散时间轴与交易日历约定

- **交易日历序列**：$\mathcal{T} = \{t_0, t_1, \ldots, t_{T-1}\}$ 为严格单调递增的交易日期索引集合，$t_0 < t_1 < \cdots < t_{T-1}$。
- **观测（特征）时点（Observation Time）**：样本 i 的特征提取时点记为 $t_i \in \mathcal{T}$。特征向量 $\mathbf{x}_i$ 仅允许使用截至交易日 t_i 收盘为止所有已发布的信息集 $\mathcal{F}_{t_i}$。
- **标签结束时点（Label End Time）**：样本 i 的预测目标结算时点记为 $e_i \in \mathcal{T}$，必须满足因果不等式 $e_i > t_i$。
- **半开标签区间（Half-Open Label Interval）**：样本 i 的收益度量区间定义为左开右闭区间：

  $$I_i = (t_i, e_i] \subset \mathbb{R}$$

  在离散交易日历中，这代表资产从 t_i 收盘价 P_{t_i} 变动到 e_i 收盘价 P_{e_i} 的简单收益率：若共同日期序列为 $\tau_0 < \cdots < \tau_K$，$t_i = \tau_{p_i}$、$e_i = \tau_{q_i}$，定义 $r_k = P_{\tau_k}/P_{\tau_{k-1}} - 1$，则

  $$y_i = \frac{P_{\tau_{q_i}}}{P_{\tau_{p_i}}} - 1 = \prod_{k=p_i+1}^{q_i} (1 + r_k) - 1.$$

只有把 t_i, e_i 明确编码成共同观测位置时，才可把上界写作 $e_i - t_i$。不规则日期不能直接加 h；资产各自日历的实际结束日期须先映射到共同有序时间坐标。

4.2 区间交集代数

在欧几里得一维实数轴上，考虑两个半开区间 $I_1 = (t_1, e_1]$ 与 $I_2 = (t_2, e_2]$，其中 $t_1 < e_1$ 且 $t_2 < e_2$。两区间的交集为：

$$I_1 \cap I_2 = (\max(t_1, t_2), \min(e_1, e_2)]$$

交集为非空集合（即两区间存在重叠）当且仅当该区间的左端点严格小于右端点：

$$I_1 \cap I_2 \neq \emptyset \iff \max(t_1, t_2) < \min(e_1, e_2)$$

特别地，当 $e_1 = t_2$ 时（区间 1 的右端点等于区间 2 的左端点）：

$$\max(t_1, t_2) = t_2 = e_1, \quad \min(e_1, e_2) = e_1 \implies \max(t_1, t_2) = \min(e_1, e_2)$$

此时半开区间 $(e_1, e_1] = \emptyset$ 为空集。因此**端点接触不构成重叠**。

---

5. 正式定义

样本观测时点（Observation Time, t_i）：特征数据生成的时间截断点。在日频模型中，t_i 表示信息截至第 t_i 日收盘。

标签结束时点（Label End Time, e_i）：预测区间终止的时间截断点。严格满足 $e_i > t_i$；若出现 $e_i \leq t_i$，系统必须抛出 `ValueError`。

标签可得时点（Availability Time, a_i）：标签真实值在数据库中完成记录、清算并可供程序读取的最早时间戳。对于二级市场流动性股票，通常 $a_i = e_i$（当日收盘即可结算）；但在基金净值、跨国资产或财报衍生指标中，可能存在清算或发布延迟导致 $a_i > e_i$。在训练集中，样本必须满足“在预测时刻该标签已完成结算”，即只有在 $a_i \leq t_{\text{predict}}$ 时该历史样本才能被纳入训练。当前 `validation.py` 划分接口只接收区间起止时间 t_i, e_i，没有独立的 a_i 参数；当 $a_i > e_i$ 时，调用方必须在生成每个预测时点的训练候选集前按真实可得时点过滤。不能用 e_i 代替延迟发布的 a_i。

候选集（Candidate Set, C）：先确定验证目的再生成候选。部署型 walk-forward 只取预测时点前的历史观测，并要求标签可得 $a_i \leq t_{\text{predict}}$；调用方负责可得性过滤。允许未来训练块的 purged K-fold 是离线稳定性诊断，它使用评价时已可得的后置标签；不能把该候选集冒充预测时点可用的部署训练集。测试集记为 Q，且 $C \cap Q = \emptyset$。

前视净化（Purging）：定义删除集，再用集合差定义保留集：

$$R_{\text{purge}} = \{i \in C : \exists j \in Q,\ \max(t_i, t_j) < \min(e_i, e_j)\},$$

$$S_{\text{after_purge}} = C \setminus R_{\text{purge}}.$$

一个训练样本只要与任一测试标签相交就删除；没有相交、或只有端点接触，才进入保留集。R 表示 removed，S 表示 survivors，两者不能互换。面板数据默认采取保守的时间全局策略，不因资产名不同而放过标签重叠。

特征禁运（Embargo）：只检查已通过 purge 的后置候选，定义第二次删除集：

$$R_{\text{embargo}} = \{i \in S_{\text{after_purge}} : t_i \geq t_{\text{test,max}}, \\ e_{\text{test,max}} \leq t_i < e_{\text{test,max}} + m\},$$

$$S_{\text{final}} = S_{\text{after_purge}} \setminus R_{\text{embargo}}.$$

这里 $t_{\text{test,max}} = \max_{j \in Q} t_j$，$e_{\text{test,max}} = \max_{j \in Q} e_j$；$m \geq 0$ 的单位必须与观测时间坐标一致，规则日频时可按交易观测期计，不是无条件的自然日数。本章将 m 设为覆盖所用特征最大回看长度的缓冲。左端点 $e_{\text{test,max}}$ 包含，右端点 $e_{\text{test,max}} + m$ 不包含；$m = 0$ 时删除集为空。当前 API 将 t, e 转成浮点数，不自动解析自然日期、各资产日历或 a；调用方先编码共同有序坐标，m 也用同一单位。有限回看缓冲只覆盖声明的有限支持，未截断 EMA 的无限记忆不能靠某个有限 m 自动消除。

流程的关键不变量是

$$S_{\text{final}} \subseteq S_{\text{after_purge}} \subseteq C,$$

因此已经 purge 的样本永远不会在 embargo 或后续拼接中复活。只含过去候选的 walk-forward 没有后置候选，$R_{\text{embargo}} = \emptyset$。在严格部署条件 $a_i \geq e_i$ 且 $a_i \leq t_{\text{fit}} \leq \min_{j \in Q} t_j$ 下，有 $e_i \leq \min t_j$，因此已经排除历史标签与测试未来收益重叠；继续做区间核查可作为防错。离线诊断在较晚评价时刻可读取未来训练块，仍可能需要双向 purge。反过来，几何不重叠不能替代可得性：只接触的旧标签仍可能晚发布。

时间序列划分间隙（TimeSeriesSplit Gap, g）：经典时间序列验证算法（如 scikit-learn 的 `TimeSeriesSplit`）中定义的切片参数，指定在训练块末尾与测试块开头之间跳过的**离散样本行数（Sample Count）**。

因果向前步进验证（Purged Walk-Forward）：严格保持单向时间前进的验证架构。训练集仅包含历史样本，测试集为紧随其后的未来时间块。每次前移时对训练集末尾进行 Purge 净化。

净化交叉验证（Purged K-Fold）：将连续时间轴切分为 K 个不打乱的连续时间块。在第 k 折中，第 k 块作为测试集，其余所有时间块（包括过去块与未来块）组成候选训练集，随后施加 Purge 净化与 Embargo 禁运。

嵌套验证（Nested Validation）：双层交叉验证架构。外层用于评估模型的真实样本外泛化表现；内层仅在外层当前训练集内部进行子切分，用于超参数网格搜索与特征筛选。特征归一化参数（均值与方差）严格仅在当前训练折内拟合。

6. 推导

6.1 标签区间重叠判定条件的充要性证明

定理 1（重叠判定的区间充要条件）
设 $I_1 = (t_1, e_1]$ 与 $I_2 = (t_2, e_2]$ 为实数轴上的非退化半开区间，即 $t_1 < e_1$ 且 $t_2 < e_2$。则：

$$I_1 \cap I_2 \neq \emptyset \iff \max(t_1, t_2) < \min(e_1, e_2)$$

证明：
根据集合交集的定义，$x \in I_1 \cap I_2$ 当且仅当 $x \in I_1$ 且 $x \in I_2$。
由半开区间定义：

$$x \in I_1 \iff t_1 < x \leq e_1$$

$$x \in I_2 \iff t_2 < x \leq e_2$$

两式联立，等价于：

$$\max(t_1, t_2) < x \leq \min(e_1, e_2)$$

实数轴上存在满足上述不等式的实数 x 的充要条件是严格不等式：

$$\max(t_1, t_2) < \min(e_1, e_2)$$

若该不等式成立，则任意 $x \in (\max(t_1, t_2), \min(e_1, e_2)]$ 均属于交集，交集非空。
反之，若 $\max(t_1, t_2) \geq \min(e_1, e_2)$，则没有任何实数能够同时大于 $\max(t_1, t_2)$ 且小于等于 $\min(e_1, e_2)$，交集必为空集 $\emptyset$。证毕。

6.2 单资产规则日历下 Purge 样本规模与 gap 等价性推导

考虑单只资产在规则交易日历上观测，固定持有期为 $h \geq 2$ 个交易日。所有样本标签为 $e_i = t_i + h$。
设测试块为时间连续区间 $[t_{\text{test}}, t_{\text{test}} + n_{\text{test}} - 1]$。其测试区间的总并集为：

$$\bigcup_{j \in \mathcal{S}_{\text{test}}} (t_j, e_j] = (t_{\text{test}}, t_{\text{test}} + n_{\text{test}} - 1 + h]$$

对于测试块**之前**的候选训练样本 $t_i < t_{\text{test}}$，其区间为 $(t_i, t_i + h]$。
根据定理 1，样本 i 与测试集第一个样本 t_{test}（区间 $(t_{\text{test}}, t_{\text{test}} + h]$）发生重叠的充要条件为：

$$\max(t_i, t_{\text{test}}) < \min(t_i + h, t_{\text{test}} + h)$$

由于 $t_i < t_{\text{test}}$，左边为 t_{test}；同时 $t_i + h < t_{\text{test}} + h$，右边为 $t_i + h$。不等式化简为：

$$t_{\text{test}} < t_i + h \iff t_i > t_{\text{test}} - h$$

由于 t_i 为整数索引，满足该条件的训练样本集合为：

$$t_i \in \{t_{\text{test}} - h + 1, t_{\text{test}} - h + 2, \ldots, t_{\text{test}} - 1\}$$

被 Purge 剔除的样本总数恰好为：

$$(t_{\text{test}} - 1) - (t_{\text{test}} - h + 1) + 1 = h - 1$$

在 scikit-learn 的 `TimeSeriesSplit` 中，若设置参数 `gap`，其切分逻辑将训练集末尾截断：

$$\text{train_end} = \text{test_start} - \text{gap} = t_{\text{test}} - \text{gap}$$

在单资产规则日历下，选取 $\text{gap} = h - 1$ 构成了与区间 Purge 完全等价的充分条件：训练集截止于 $t_{\text{test}} - (h-1) = t_{\text{test}} - h + 1$ 之前，排除的恰好是 $\{t_{\text{test}} - h + 1, \ldots, t_{\text{test}} - 1\}$ 这 $h - 1$ 个样本。

6.3 截面面板上 gap 失效机理与泄漏量闭式推导

定理 2（截面面板上的 gap 破缺定理）
设面板完整平衡，每日期恰有 $N \geq 2$ 只资产且无缺失，按 `(date, asset)` 排序；固定整数期限 $h \geq 2$，测试从整日期边界开始，历史至少有连续的 $h-1$ 个日期。测试块起始于日期 T_{test}，在行索引上对应 $R_{\text{test}} = T_{\text{test}} \times N$。
若算法直接采用 $\text{gap} = h - 1$ 过滤样本行，则训练集中将残留的重叠样本行数精确为：

$$N_{\text{leak}} = (h-1)(N-1)$$

证明：

1. **真实重叠行数**：
   根据 6.2 节推导，所有日期 $t \in \{T_{\text{test}} - h + 1, \ldots, T_{\text{test}} - 1\}$ 的样本均与测试集重叠。共包含 $h - 1$ 个日期。
   由于每个日期包含 N 只资产的样本行，真实需要清除的训练样本总行数为：

   $$N_{\text{true_purge}} = (h-1) \times N$$

2. **gap 实际排除行数**：
   `TimeSeriesSplit` 是按样本行进行切片的。令 $\text{gap} = h - 1$，算法实际剔除的仅仅是紧随 R_{test} 之前的 $h - 1$ 个**样本行**：

   $$\text{排除行} = \{R_{\text{test}} - (h-1), \ldots, R_{\text{test}} - 1\}$$

3. **残留重叠行数**：
   在 $N \geq 2$ 且 $h \geq 2$ 条件下，由于 $N > 1$，必有 $h - 1 < (h-1)N$。被排除的 $h - 1$ 个样本行至多覆盖 $\lfloor (h-1)/N \rfloor$ 个完整交易日及至多一个日期的部分资产，而无法覆盖全部 $h - 1$ 个重叠交易日。
   残留的重叠行数为两者的差值：

   $$N_{\text{leak}} = N_{\text{true_purge}} - (h-1) = (h-1)N - (h-1) = (h-1)(N-1)$$

   在我们的冻结算例中：$N = 3$ 只资产，$h = 5$ 日标签。需要清除的重叠行为 $(5-1) \times 3 = 12$ 行（涵盖日期 2, 3, 4, 5 的全部 12 行）。设置 $\text{gap} = 4$ 样本行，仅剔除了 4 行（日期 5 的 3 只股票以及日期 4 的第 3 只股票）。残留在训练集中的重叠行数为：

   $$12 - 4 = 8 \text{ 行}$$

   这 8 行分别属于日期 2 (3 行)、日期 3 (3 行) 与日期 4 (2 行)。定理得证。缺失资产/日期、变长期限、历史不足或日内截开面板时，此闭式不再直接适用，须按真实区间逐项计算。

7. 金融解释

7.1 为什么金融特征和标签具有长记忆性？

在经典统计学中，残差往往被假定为独立同分布白噪声。然而，金融资产的价格序列是由基本面、宏观流动性与投资者微观博弈共同驱动的。若把逐期简单收益的复利先作小收益加总近似，h 期标签可写作滑动加总 $y_t^{\text{add}} = \sum_{k=1}^{h} r_{t+k}$。在 r_t 方差相同且两两不相关的条件下（例如同方差鞅差），滞后 $0 \le \ell < h$ 的协方差为：

$$\operatorname{Cov}(y_t^{\text{add}}, y_{t+\ell}^{\text{add}}) = (h-\ell)\sigma_r^2$$

该式是加总标签下的精确结果；当 $\ell \ge h$ 时协方差为 0。它不是 §4.1 所定义复利简单收益标签的一般精确协方差。

对 §4.1 的复利简单收益标签 $Y_t = \prod_{k=1}^{h}(1+r_{t+k}) - 1$，只有在额外假设简单收益跨期独立同分布时，才能直接写出精确式。令 $G = 1 + r$、$m_1 = \mathbb{E}[G]$、$m_2 = \mathbb{E}[G^2]$，则对 $0 \le \ell < h$：

$$\operatorname{Cov}(Y_t, Y_{t+\ell}) = m_2^{h-\ell} m_1^{2\ell} - m_1^{2h}$$

若 $\mathbb{E}[r] = 0$、$\operatorname{Var}(r) = \sigma_r^2$，化为 $(1+\sigma_r^2)^{h-\ell} - 1$；只有在小方差下才近似为 $(h-\ell)\sigma_r^2$。因此，重叠区间会造成标签间的统计依赖，但依赖强度取决于收益分布、持有期和滞后；不能仅凭区间重叠就断言其“必然高度”相关。防止同一 realized return 同时进入训练标签与测试标签的 Purge 逻辑仍成立。

需要指出的是，标签重叠对模型评估的具体影响取决于数据生成过程、模型、特征结构和测试窗口。在本章的 Ridge 构造中，5 种子下净化前后的平均分差较小；单凭这一结果不能概括低容量模型的普遍表现。另一个 1-NN 构造展示了未净化边界样本可能成为记忆测试标签重叠信息的路径，但其影响大小并非只由模型容量决定，须结合具体数据与划分检验。

7.2 Purged K-Fold 与 Walk-Forward 的决策定位

量化界常常争论：模型验证到底应该使用严格向前推进的 Walk-Forward，还是可以使用两端训练的 Purged K-Fold？这两者回答的实际上是不同的科学问题：

1. **Purged Walk-Forward 回答“实盘部署问题”**：
   - 它完全遵循时间的单向因果箭头。在任何一个预测点，模型永远只能使用过去的历史。
   - 它能够真实反映宏观经济体制变迁（Regime Shift）、结构突变与分布漂移对策略的冲击。部署评价应使用符合当时可得信息的前推协议；通过 split 仍不证明真实输入、交易成本或其他通道已合法。
2. **Purged K-Fold 回答“跨周期泛化稳定性问题”**：
   - 它在消除了标签重叠（Purge）与特征穿越（Embargo）的前提下，允许利用未来数据训练模型来测试历史区间。
   - 它回答的是：“如果一个经济规律在 2024 年成立，它在 2018 年的参数是否保持一致？”它通过提升样本利用率，检验模型是否对特定历史时期发生局部过拟合。但读者必须清醒地认识到：**Purged K-Fold 的测试分数不能替代实盘时间维度的部署测试**。

8. Numerical Example

我们在这里完整复现并手算第 3.2 节的冻结贯穿算例，并将其与 CLI 导出的标准化结果逐一核对。

完整例题：15 起点标签集合与 45 行面板

8.1 算例输入规格

- **样本序列**：单资产日度观测，索引 $t_i = i$，$i \in \{0, 1, \ldots, 14\}$，共 15 个交易日。
- **向前标签跨度**：$h = 5$ 个交易日。标签区间为 $I_i = (t_i, t_i + 5]$。
- **测试块划分**：$\mathcal{S}_{\text{test}} = \{6, 7, 8\}$。
- **候选训练集**：$\mathcal{S}_{\text{train}} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$。
- **特征回看窗口**：$m = 3$ 个交易日。

8.2 手算逐步推演与核对表

下表列出每一个候选样本的区间端点、与测试块的重叠判定以及处理决策：

样本 i	观测 t_i	标签结束 e_i	半开区间 I_i	测试块重叠关系检验
0	0	5	$(0, 5]$	$\max(0, 6) = 6 \not< \min(5, 11) = 5$
1	1	6	$(1, 6]$	$\max(1, 6) = 6 \not< \min(6, 11) = 6$
2	2	7	$(2, 7]$	$\max(2, 6) = 6 < \min(7, 11) = 7$
3	3	8	$(3, 8]$	$\max(3, 6) = 6 < \min(8, 11) = 8$
4	4	9	$(4, 9]$	$\max(4, 6) = 6 < \min(9, 11) = 9$
5	5	10	$(5, 10]$	$\max(5, 6) = 6 < \min(10, 11) = 10$
9	9	14	$(9, 14]$	$\max(9, 8) = 9 < \min(14, 13) = 13$
10	10	15	$(10, 15]$	$\max(10, 8) = 10 < \min(15, 13) = 13$
11	11	16	$(11, 16]$	$\max(11, 8) = 11 < \min(16, 13) = 13$
12	12	17	$(12, 17]$	$\max(12, 8) = 12 < \min(17, 13) = 13$
13	13	18	$(13, 18]$	$\max(13, 8) = 13 \not< \min(18, 13) = 13$

续：同一完整例题

14	14	19	$(14, 19]$	$\max(14, 8) = 14 \not< 13$

样本 i	判定状态	最终去向
0	无交集	保留
1	端点接触（非重叠）	保留
2	重叠	Purge 剔除
3	重叠	Purge 剔除
4	重叠	Purge 剔除
5	重叠	Purge 剔除
9	重叠	Purge 剔除
10	重叠	Purge 剔除
11	重叠	Purge 剔除
12	重叠	Purge 剔除
13	端点接触（Purge 保留）	Embargo 剔除
14	无交集（Purge 保留）	Embargo 剔除

- **Purge 阶段核对**：
  - 测试块前剔除：$\{2, 3, 4, 5\}$（键：`hand_example.removed_by_purge_pre_test`）；
  - 测试块后剔除：$\{9, 10, 11, 12\}$（键：`hand_example.removed_by_purge_post_test`）；
  - Purge 保留集：$\{0, 1, 13, 14\}$（键：`hand_example.purged_train_indices`）。
- **Embargo 阶段核对**：
  - 测试块最晚标签结束点 $e_{\max} = 13$；
  - 禁运时间区间为 $[e_{\max}, e_{\max} + m) = [13, 16)$；
  - 位于测试块之后的样本 $\{13, 14\}$ 其 $t_i \in \{13, 14\}$ 均落入 $[13, 16)$，予以清除（键：`hand_example.removed_by_embargo`）；
  - 最终保留训练集为：$\{0, 1\}$（键：`hand_example.final_train_indices`）。

8.3 截面面板 gap 失效手算核对

设 3 只资产在 15 个交易日上观测，数据表共 45 行，按 `(date, asset)` 严格排布：

- 行 $0, 1, 2$ 为日期 0；行 $3, 4, 5$ 为日期 1；……；行 $18, \ldots, 26$ 为日期 6, 7, 8（测试集，共 9 行）。
- 正确的因果 Purge 应当清除日期 2, 3, 4, 5 的全部样本，即清除行 $6, \ldots, 17$ 共 12 行，仅保留日期 0 与 1 的行 $0, \ldots, 5$ 共 6 行（键：`hand_example.panel_purged_train_indices`）。
- 若错误调用 `TimeSeriesSplit(gap=4)`：测试集起始行号为 18，训练集截止行号为 $18 - 4 = 14$。算法保留了行 $0, \ldots, 13$（共 14 行）。
- 残留重叠行：
  - 日期 2 的样本（行 6, 7, 8，共 3 行）；
  - 日期 3 的样本（行 9, 10, 11，共 3 行）；
  - 日期 4 的样本（行 12, 13，共 2 行）。

续：同一完整例题

- 合计残留重叠行数恰好为 $3+3+2=8$ 行（键：`hand_example.panel_tss_overlapping_count`），残留行索引列表为 $[6,7,8,9,10,11,12,13]$（键：`hand_example.panel_tss_overlapping_rows`）。

---

9. Python Implementation

`walk_forward_splits` 默认 `purge_overlap=True`，必须同时提供与样本数量一致的观测时间 `t` 与标签结束 `e`；缺少时直接报错，不会静默退化成普通时间切分。若为了对照实验明确关闭净化，可传 `purge_overlap=False`，但时间顺序本身不能保证标签已结算。例：`n=15, train_size=6, test_size=3`，若 `e=t+5`，第一折候选训练 0–5、测试 6–8；净化后仅保留训练 0、1。省略区间会遗留训练 2–5 的重叠标签。

本章核心算法位于 `src/quant_course/validation.py`。默认从已接受 I3 读者包根运行：

```
python run_notebook.py notebooks/ch31_model_validation.ipynb
```

默认 Notebook 会新算单种子 500 日期的四方案、1-NN、净化 K 折及嵌套构造，不是只读取五种子摘要；French 分支默认跳过。Notebook 创建唯一 `runs/ch31_model_validation_<uuid>/` 并将图写在该运行目录；runner 另存 `runs/execution_<stem>_<uuid>/` 中的执行副本与 `execution.json`，失败亦保留。本次修订没有执行它们。英语 Notebook/共享 runner 的全包装配与冷启动仍待 BIL23。以下为代码阅读与独立小例入口，不引导覆盖历史 CLI 默认输出。

9.1 区间重叠测试与 Purge / Embargo 基础函数

以下代码展示如何在 NumPy 中高效实现无循环向量化重叠判定与净化过滤：

```
import numpy as np
from quant_course.validation import check_label_intervals, intervals_overlap, purge,
    ↪ embargo

# 构造 15 观测期手算例
t = np.arange(15, dtype=float)
e = t + 5.0
test_idx = np.array([6, 7, 8])
cand_train = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14])

# 1. Purge 过滤
purged_train = purge(cand_train, test_idx, t, e)
assert np.array_equal(purged_train, [0, 1, 13, 14])

# 2. 接触非重叠断言：样本 1 (1, 6] 与测试样本 6 (6, 11]
assert not intervals_overlap(t[1], e[1], t[6], e[6])
```

```
# 3. Embargo 过滤 (m = 3)
final_train = embargo(purged_train, test_idx, t, e, m=3)
assert np.array_equal(final_train, [0, 1])
print("手算例 Python 净化断言完全通过，最终训练集:", final_train.tolist())
```

9.2 因果向前步进与 Purged K-Fold 生成器

```
import numpy as np
from quant_course.validation import walk_forward_splits, purged_kfold_splits

# 1. 因果扩展窗口 (Expanding Walk-Forward)
n_samples = 30
t_series = np.arange(n_samples, dtype=float)
e_series = t_series + 3.0  # 3 日未来收益

splits_wf = walk_forward_splits(
    n_samples=30,
    train_size=10,
    test_size=5,
    step=5,
    expanding=True,
    t=t_series,
    e=e_series,
    purge_overlap=True,
)
print(f"生成的 Walk-Forward 折数: {len(splits_wf)}")

# 第一折: 测试集 [10..14]，候选训练集 [0..9]，重叠样本为 8, 9，保留 [0..7]
train0, test0 = splits_wf[0]
assert np.array_equal(test0, np.arange(10, 15))
assert np.array_equal(train0, np.arange(8))

# 2. 面板数据的 Purged K-Fold (按日期成块)
dates_panel = np.repeat(np.arange(20), 2)  # 20 个日期，每个日期 2 只资产，共 40 样本
e_panel = dates_panel + 2.0
splits_pkf = purged_kfold_splits(
    n_samples=40,
    n_splits=4,
    t=dates_panel,
    e=e_panel,
    embargo_m=1,
    groups_date=dates_panel,
)
print(f"生成的 Purged K-Fold 折数: {len(splits_pkf)}")
train_f0, test_f0 = splits_pkf[0]
print(f"第 0 折测试集行数: {len(test_f0)}, 净化后训练集行数: {len(train_f0)}")
```

9.3 外内层均净化的嵌套超参数选择（Nested Selection）

下面明确采用前向数组约定：`period_returns[i]` 是特征时点 i 之后、区间 $(i, i+1]$ 的合成收益，对应正式记号 r_{i+1}，不是在 i 已实现的 r_i。因此 `y[i]` 累加 $(i, i+1]$ 与 $(i+1, i+2]$ 两段，结算终点为 $e_i = i+2$。`X_all[i+1]` 只用于生成第二段模拟未来收益，不进入时点 i 的特征。这里用加法标签演示重叠净化，未声称它等于两期复利简单收益。

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Ridge
from quant_course.validation import nested_hyperparameter_evaluation

rng = np.random.RandomState(42)
N = 120
X_all = rng.randn(N + 1, 2)
X = X_all[:-1]

# period_returns[i] is realized over (i, i+1], driven by X_all[i] known at i.
period_returns = 0.5 * X_all[:, 0] + rng.randn(N + 1) * 0.1

# Two-period forward additive-return approximation.
y = period_returns[:-1] + period_returns[1:]
t_obs = np.arange(N, dtype=float)
e_obs = t_obs + 2.0
a_obs = e_obs.copy()  # This example assumes labels are available when their
    ↪ intervals end.

candidate_outer_splits = [
    (np.arange(60), np.arange(60, 90)),
    (np.arange(90), np.arange(90, 120)),
]
outer_splits = []
for train_idx, test_idx in candidate_outer_splits:
    prediction_time = np.min(t_obs[test_idx])
    eligible_train = train_idx[a_obs[train_idx] <= prediction_time]
    outer_splits.append((eligible_train, test_idx))

def inner_split_fn(out_tr, t_arr, e_arr):
    n = len(out_tr)
    folds = []
    for start, stop in [(n // 3, 2 * n // 3), (2 * n // 3, n)]:
        in_train = np.arange(start)
        in_val = np.arange(start, stop)
        prediction_time = np.min(t_arr[out_tr[in_val]])
        # The caller filters availability; the helper applies interval Purge.
        in_train = in_train[a_obs[out_tr[in_train]] <= prediction_time]
        folds.append((in_train, in_val))
    return folds

param_grid = [{"alpha": 0.01}, {"alpha": 1.0}, {"alpha": 100.0}]

def model_factory(p):
    return Ridge(alpha=p["alpha"])

def scorer(m, X_te, y_te):
```

```
    return -float(np.mean((m.predict(X_te) - y_te) ** 2))

nested_res = nested_hyperparameter_evaluation(
    X, y, t_obs, e_obs, outer_splits, inner_split_fn, param_grid, model_factory,
    ↪ scorer, scale_features=True
)
print("嵌套选择外层各折测试分数:", nested_res["outer_scores"])
print("外层各折选出的最优参数:", nested_res["best_params_per_fold"])
print("实际外层训练/测试索引:", nested_res["outer_splits_used"])
print("实际内层训练/验证索引:", nested_res["inner_splits_used"])
```

该 helper 会对外层训练候选集和内层训练集分别按标签区间执行 Purge，并在结果中记录实际使用的全局索引。纯前向示例中，调用方还先按 $a_i \le t_{\text{predict}}$ 过滤可用标签；此处显式设 $a_i = e_i$。若实际发布延迟使 $a_i > e_i$，须用真实 a_i 做同样的调用前过滤。Purged K-Fold 诊断可含测试块之后的训练样本，不代表部署时可用的信息集。

章节 CLI 的 20 资产合成研究结果（独立于上面的简短结构示例；见 `nested_selection`）：

- 诚实外层测试平均 MSE：0.014231（键：`nested_selection.mean_nested_outer_mse`）；
- 在测试集上直接调参的偷窥 MSE：0.014195（键：`nested_selection.mean_naive_cheating_mse`）；
- 两者差异仅为 0.000036（约 0.25%）。

原因解析：在该合成研究中，候选超参数网格为 5 个 α，数据生成过程以线性为主，Ridge 正则化较强，因此这组测试折上的数值差距较小。这个结果只描述本次模型、搜索网格、种子和样本切分。测试集调参会使其也参与模型选择，因而外层分数不再是独立评估；实际偏差大小取决于搜索过程、数据和验证设计，不能从本例推导出固定增幅。

---

10. Visualization

本章通过 `code/ch31_model_validation.py` 生成了 4 幅高清晰度专业图表（均保存在 `figures/a6/` 目录中），严格对应正文推导与数值实验。

10.1 贯穿手算例标签区间图

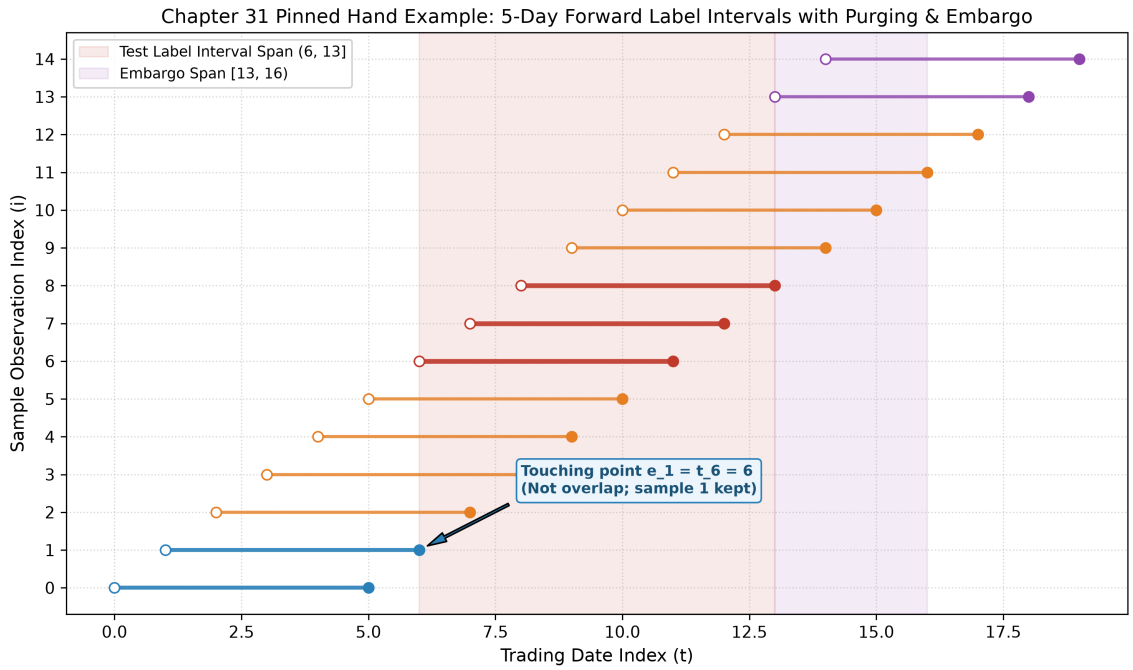


图 1: Chapter 31 Hand Label Intervals

- **文件路径**：`figures/a6/ch31_hand_label_intervals.png`。
- **坐标轴与单位**：横轴为共同观测位置 t（离散整数，完整延伸至最后标签端点 19；15 个起点不意味着标签止于 14）；纵轴为样本观测编号 i（整数，0 至 14）。
- **样本与图元**：包含全部 15 个样本的半开收益区间 $(t, t+5]$。左端点为空心圆，右端点为实心圆。测试块样本 $\{6,7,8\}$ 标为深红色粗线；因标签重叠被 Purge 剔除的样本 $\{2,3,4,5,9,10,11,12\}$ 标为橙色线；因特征回看穿透被 Embargo 剔除的样本 $\{13,14\}$ 标为紫色线；最终干净保留的训练样本 $\{0,1\}$ 标为深蓝色粗线。
- **读者观察点**：
  1. 样本 1 的标签区间 $(1,6]$ 的右端点实心圆与测试样本 6 的区间 $(6,11]$ 左端点空心圆精确重合于 $t=6$ 垂直线。箭头明确标注“端点接触非重叠（Touching point $e_1 = t_6 = 6$）”，直观展示了为何样本 1 被安全保留。
  2. 测试块之后样本 $t=13$ 的标签区间并不与测试块重叠，但由于落在紫色阴影标注的禁运跨度 $[13,16)$ 内，清晰展现了 Embargo 的保护机制。

10.2 数据泄漏消融对比柱状图与消融拆解

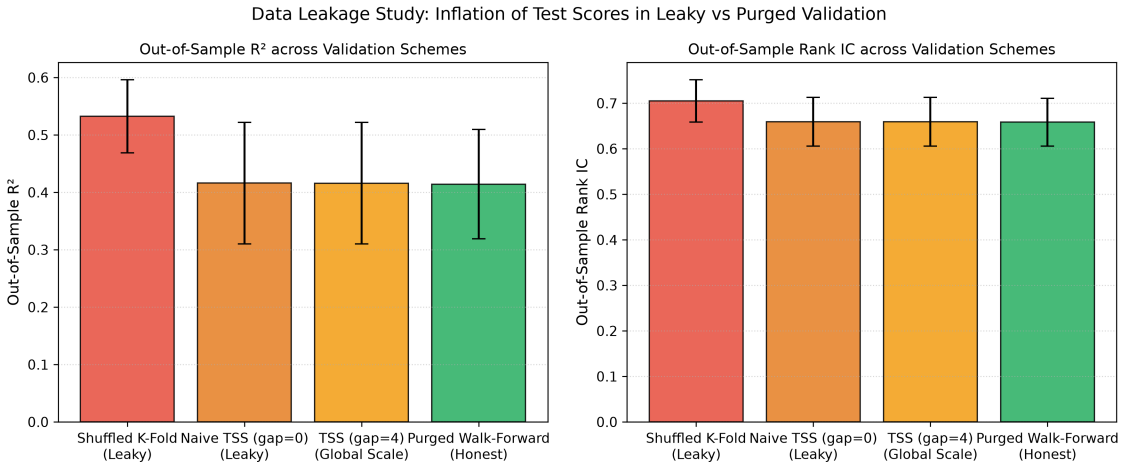


图 2: Chapter 31 Leakage Comparison

- **文件路径**：`figures/a6/ch31_leakage_comparison.png`。
- **坐标轴与单位**：左图纵轴为样本外可决系数 R^2（无量纲小数）；右图纵轴为样本外秩相关系数 Rank IC（无量纲小数）；横轴为 4 种验证方案。误差棒代表跨 5 个随机种子（`[20261031, 20261032, 20261033, 20261034, 20261035]`）的标准差。

下表汇总 5 种子平均的实测数值对比（键：`leakage_experiment.schemes`）：

验证方案 (Validation Scheme)	样本外 R^2 (均值 ± 标准差)	样本外 Rank IC (均值 ± 标准差)	样本外 MSE	泄漏属性与隔离级别
1. Shuffled K-Fold	0.5327 ± 0.0638	0.7054 ± 0.0465	0.01177	打散时间轴，全局特征归一化
2. Naive TSS (gap=0)	0.4160 ± 0.1059	0.6593 ± 0.0537	0.01286	未打散，无 Purge，全局特征归一化
3. TSS (gap=4)	0.4160 ± 0.1060	0.6594 ± 0.0537	0.01286	未打散，按行剔除 4 行，全局归一化
4. Purged Walk-Forward	0.4143 ± 0.0952	0.6583 ± 0.0526	0.01290	严格时序因果，Purge 净化，训练集归一化

- **读者观察与消融分解**：
  1. **协议之间的观测差**：Shuffled K-Fold 与 Purged Walk-Forward 的保存均值差为 0.1184（Rank IC 差 0.0471）。其中前两方案差 0.1167，后两协议差约 0.0017，但这不是匹配消融：打乱 K 折与 TSS 的训练日期/样本量不同，TSS 与 purged walk-forward 还改变整日期分块、purge 与缩放范围。不能把 0.1167/0.1184 约 98.6% 称为打乱的因果份额，也不能把 0.0017 单独归因 purge；需匹配训练样本、测试样本、预处理和其他条件才能识别某一变更的贡献。
  2. **当前线性模型比较的边界影响**：在这组 20 资产、500 日、5 种子的 Ridge 构造中，5 个大测试块（每个 80 日）边界处的 4 天标签重叠占训练样本比例小于 2%；实测净化前后分数接近。该观察描述本次设计，不能推出低容量模型通常不受泄漏影响，也不能把泄漏效应限定为高容量模型或某类特征。
  3. **高容量记忆模型（1-NN）下的未净化膨胀验证**：为了直观展现标签重叠在高容量记忆模型下的影响，我们在 30 资产面板上测试了 1-最近邻（1-NN）模型在逐日向前步进中的表现（键：`overlap_memorization_experiment`）：
     - 未净化的 1-NN 样本外平均 Rank IC 达到 0.1194（5 个种子依次为 0.0977、0.0942、0.1691、0.1109、0.1249）；
     - 因果 Purge 净化后的 1-NN 样本外平均 Rank IC 为 0.0108（5 个种子依次为 0.0007、−0.0189、0.0784、0.0061、−0.0121）；这是该生成过程与有限种子下的观测值，不是“真实”总体预测力的估计保证；
     - 在这个构造中，未净化模型可把测试资产匹配到昨日未净化的自身样本，两标签共享 80% 收益，5 种子平均 Rank IC 差为 0.1086（键：`overlap_memorization_experiment.rank_ic_inflation`）。它说明某些高记忆能力模型可能利用标签重叠；与前述 Ridge 结果合起来并不能建立模型容量与泄漏偏差之间的普遍单调关系。

10.3 样本计数 gap 与区间 purge 对比图

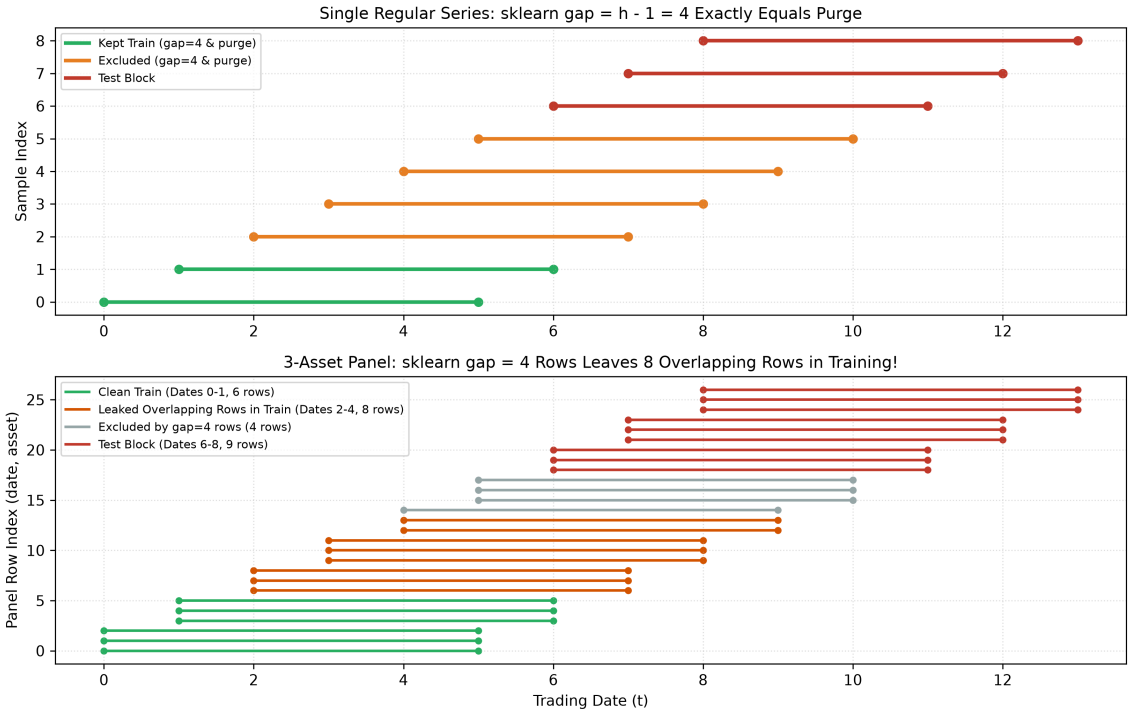


图 3: Chapter 31 Gap vs Purge Panel

- **文件路径**：`figures/a6/ch31_gap_vs_purge_panel.png`。
- **坐标轴与单位**：上图为单资产序列（纵轴为样本序号 0..8）；下图为 3 资产面板数据（纵轴为面板行号 0..26，按 `(date, asset)` 排布）；横轴均为交易日索引 t。
- **读者观察点**：
  1. 上图展示在单资产序列上，`gap = 4` 样本正好对应排除了样本 $2, 3, 4, 5$，与 Purge 结果逐行重合；
  2. 下图醒目展示了面板数据的严重样本残留：`gap = 4` 仅排除了行 14..17（灰色线），而残留的行 6..13（深橙色线，涵盖日期 2、3、4 的 8 行数据）完全暴露在训练集中，直观印证了定理 2 的理论预测。

10.4 真实行业月度收益滚动验证的汇总均值图

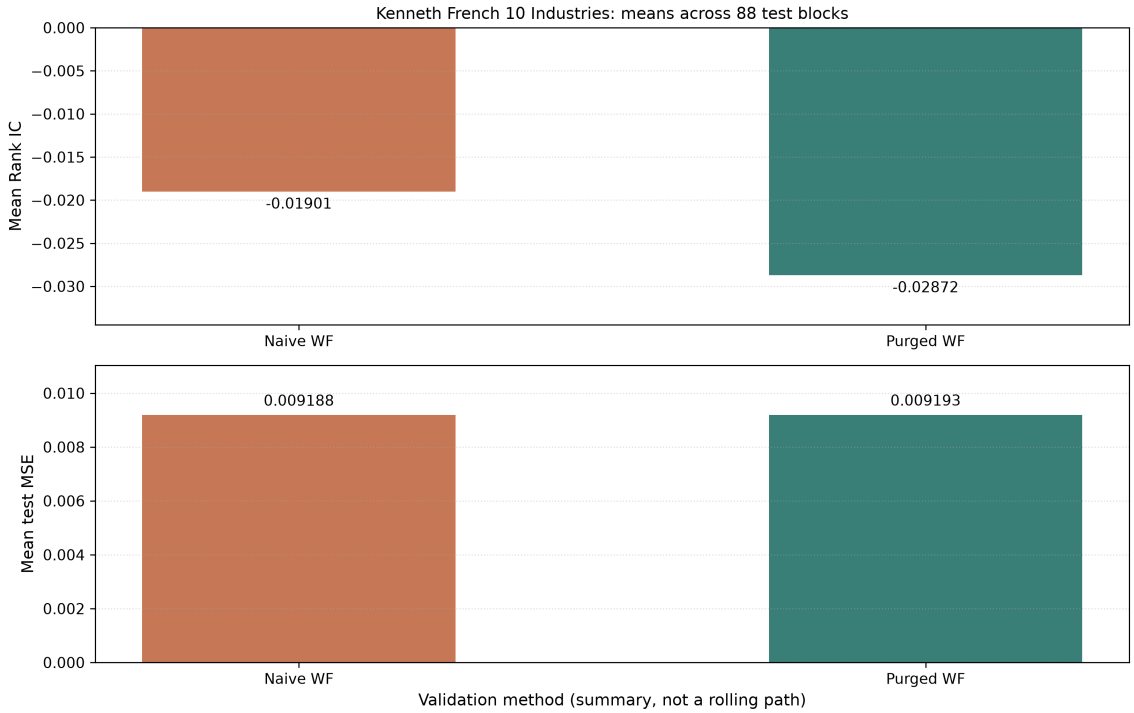


图 4: Chapter 31 French Rolling Validation

- **文件路径**：`figures/a6/ch31_french_rolling_validation.png`。
- **坐标轴与单位**：横轴为朴素与净化两种验证方法；上图纵轴为 88 个测试块的平均 Rank IC，下图纵轴为平均测试均方误差 MSE。图中柱高只表示保存结果中的汇总均值，不呈现逐块路径，也不说明每个块稳定或方法差异显著。
- **读者观察点**：
  1. 3 个月向前重叠标签下，朴素 Walk-Forward 与 Purged Walk-Forward 的平均测试 MSE 分别为 0.009188 与 0.009193；
  2. 真实学术聚合行业数据的观测平均 Rank IC 分别为 −0.01901 与 −0.02872。本实验未提供均值不确定性或显著性检验，故这些负均值不能证明总体不存在正向 Alpha；图表只报告该数据、模型与验证窗口下的观测结果。

---

11. Real Market Example

本节保留历史方法示例，不是本批重新取得或执行的数据研究。French 原始、提取及处理文件不随默认 I3 包提供；默认 Notebook 跳过该分支，使用权、主体与用途仍须另核，A10-A/A10-A.1 不替代 G05/A10-B 执行授权。

为了展示模型验证在真实市场资产上的表现，我们使用已在工作区中冻结的 Kenneth R. French 10 行业组合月度总收益率数据（1926-07 至 2026-08，共 1202 个月度观测）。

11.1 数据属性与边界声明

- **数据来源**：Kenneth R. French Data Library: 10 Industry Portfolios (value-weighted, monthly) 与 FF3 无风险利率（RF）。
- **文件与哈希核验**：
  - 数据清单：`data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`（SHA-256: `3b71cd5f781f9790cc380195c22635e03e9c9e27a5f43cd2d0d46fb12efa8271`）；
  - 处理后收益表：`data/processed/french_10_industries_monthly.csv`（SHA-256: `3b097d810c295d64eedfa1ece7067ff2a0707f5ca90e33935df9949251f70950`）。
- **学术与可交易性边界**：该数据属于学术聚合组合、已进行历史修订、非逐笔时点快照（`is_point_in_time: false`），且不具备个股的可成交流动性，因此本案例仅用于验证方法学教学，不构成任何实盘 Alpha 宣称。

11.2 实验设计：3 个月重叠未来收益与滚动验证

- **预测目标**：3 个月向前复合收益率（$h = 3$）：

$$y_{i,t} = \prod_{k=1}^{3}(1 + R_{i,t+k}) - 1$$

- **特征工程**：
  - 过去 12 个月动量因子：$X_{0,i,t} = \prod_{k=0}^{11}(1 + R_{i,t-k}) - 1$；
  - 过去 1 个月短期反转因子：$X_{1,i,t} = R_{i,t}$。
- **滚动验证窗口（Rolling Walk-Forward）**：
  - 固定训练窗长度：120 个月（10 年）；
  - 测试块长度：12 个月（1 年）；
  - 推进步长：12 个月（年度调优）。
  - 全样本共产生 88 个不重叠的 12 个月日历测试块（前向标签仍可跨块重叠，不意味着统计独立）（键：`french_market_experiment.eval_blocks`）。
- **方案对照**：
  1. **朴素向前步进（Naive Walk-Forward）**：训练集直接取测试块之前的 120 个月，不施加 Purge。训练集最后 2 个月的标签 y_{t-1}, y_{t-2} 的收益区间直接伸入测试块的前 2 个月。
  2. **因果净化向前步进（Purged Walk-Forward）**：对训练集末尾与测试集重叠的 2 个月实施 Purge 剔除。

11.3 实测结果与对账

下表汇总历史独立复核保存的 CLI 数值结果（本次未重跑）（`build/codex_a6/final_learning_review/ch31/recheck/results/ch31_results.json`）：

验证方案	样本外平均 MSE	样本外平均 Rank IC	评估期数	前视状态
朴素 Walk-Forward（未净化）	0.009188	−0.01901	88	存在末尾 2 个月收益标签泄漏
因果 Purged Walk-Forward（净化）	0.009193	−0.02872	88	严格剔除重叠标签

结论分析：

1. 在 120 个月的大训练样本下，由于重叠区间仅为 2 个月（占训练期仅 1.67%），两者的样本外均方误差非常接近（0.009188 对比 0.009193）。
2. 两者的样本外平均 Rank IC 在本次划分中均为轻微负值（−0.01901 与 −0.02872）。本表没有标准误、置信区间或检验，故只能报告这组样本均值，不能据此断言总体预测关系为负、统计上不显著或“不存在 Alpha”。该学术聚合组合数据也不支持可交易性结论。

---

12. Common Mistakes

12.1 错误一：误将随机打散的 Shuffled K-Fold 作为金融时间序列的默认验证

- **错误示例与产生原因**：忽略时间顺序和标签依赖窗口。打散后，相邻样本可能同时落在训练集和测试集；当标签窗口共享信息时，测试分数可能偏乐观，幅度取决于数据生成过程、特征、模型与划分。本节代码是一个固定的合成反例，不给出普遍的偏差大小。
- **可运行对比代码**：

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import KFold
from quant_course.validation import walk_forward_splits

rng = np.random.RandomState(42)
N, h = 100, 5
X_all = rng.randn(N + h - 1, 2)
X = X_all[:N]

# period_returns[k] belongs to (k,k+1], so y[i] settles at i+h.
period_returns = 0.6 * X_all[:, 0] + rng.normal(0, 0.2, len(X_all))
y = np.array([period_returns[i:i+h].sum() for i in range(N)])
t = np.arange(N, dtype=float)
e = t + h
a = e.copy()
kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
scores_leaky = [Ridge().fit(X[tr], y[tr]).score(X[te], y[te]) for tr, te in kf.split(
    ↪ X)]
splits = walk_forward_splits(N, 50, 10, step=10, t=t, e=e)
```

```
scores_forward = []
for tr, te in splits:
    tr = tr[a[tr] <= t[te].min()]
    assert np.all(e[tr] <= t[te].min())
    scores_forward.append(Ridge().fit(X[tr], y[tr]).score(X[te], y[te]))
assert np.isfinite(scores_leaky).all() and np.isfinite(scores_forward).all()
print("Shuffled / forward:", np.mean(scores_leaky), np.mean(scores_forward))
```

旧居中卷积 `convolve(X, ones(5)/5, mode="same")` 对内部点依赖 $X_{t-2},\dots,X_{t+2}$，把它标成 $(t,t+5]$ 不是真实支持，长度同 5 也不能修复元数据。本例改成明确前向数组：第 i 个标签用 $(i,i+1],\dots,(i+4,i+5]$ 的五段合成收益，$e_i=a_i=i+5$；未来 X 只用于生成未来收益，不作为当时特征。它是新教学小例，和下方保存五种子研究不是同一运行，不断言任意样本中打乱分数必较高。

- **数值结果差异**：在合成面板 5 种子实验中，四种方案对比表明：
  1. Shuffled K-Fold 的 R^2 均值为 0.5327（Rank IC 为 0.7054）；
  2. Naive TSS (gap=0) 为 0.4160（Rank IC 为 0.6593）；
  3. TSS (gap=4, 全局归一化) 为 0.4160（Rank IC 为 0.6594）；
  4. 因果 Purged Walk-Forward 为 0.4143（Rank IC 为 0.6583）。在这组线性 Ridge 的构造比较中，Shuffled K-Fold 与 Purged Walk-Forward 的 R^2 差为 0.1184，前两协议观测差 0.1167，TSS 与最终协议差约 0.0017；因训练/测试分块、样本和预处理同时不同，不作单因素因果分解。另一个独立的 1-NN 构造中，未净化和净化平均 Rank IC 分别为 0.1194 与 0.0108（差 0.1086）。这些是各自设定下的模拟结果，不构成容量、泄漏或偏差大小的普遍定律。

12.2 错误二：在多资产面板上将 TimeSeriesSplit 的 gap 设为天数

- **错误示例**：在包含 20 只股票的日频面板上，预测 5 日未来收益时误以为 `TimeSeriesSplit(gap=4)` 已经排除了 4 天。
- **产生原因**：`TimeSeriesSplit` 的 `gap` 参数统计的是**样本行数**而非时间日期。在 20 只股票的面板中，`gap=4` 仅排除了 4 行（不及一天的交易记录），剩余 3 天多的重叠数据全部泄漏。
- **修复代码**：使用 `quant_course.validation.purge` 显式根据交易日期数组过滤，或在调用 `TimeSeriesSplit` 前按唯一日期提取索引。
- **数值差异**：在 3 资产算例中，`gap=4` 误留了 8 行重叠数据在训练集中。

12.3 错误三：在划分训练集之前对全样本进行特征归一化

- **错误原因**：测试集的未来均值和极值波动被融入了整个特征矩阵，导致训练集的特征基准包含了测试期的结构信息。

- **可运行对比代码**：

```
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

rng = np.random.RandomState(42)
X = rng.randn(100, 2) + 2.0

# 错误做法：全样本标准化
X_scaled_all = StandardScaler().fit_transform(X)
X_test_leaky = X_scaled_all[80:]

# 修复做法：仅在训练集上 fit
scaler = StandardScaler()
X_train_clean = scaler.fit_transform(X[:80])
X_test_clean = scaler.transform(X[80:])

# 验证特征存在差异
assert not np.allclose(X_test_leaky, X_test_clean)
```

- **数值结果差异**：全局拟合把测试期分布信息带入训练特征基准；此小例两套变换不同，但不能保证任意样本中波动或均值漂移的误估方向。

12.4 错误四：对测试块之前的训练样本错误施加 Embargo

- **错误原因**：误解了 Embargo 的因果机制。Embargo 是为了防范向后回看特征跨入测试集标签区间，因此**仅在训练集位于测试块之后时才有必要**。按本章后置定义，纯历史前推没有后置候选，删除集为空；其他目的的历史依赖间隔或特征预热是不同约束，不能由此否定。
- **修复准则**：在代码中严格限制 `is_after_test = t_i >= t_test_max`，仅对满足此条件的训练样本执行 `[e_max, e_max + m)` 范围过滤。

12.5 错误五：将端点接触（Touching）误判为重叠并过度剔除

- **错误表现**：认为前一样本在第 6 天收盘结算、测试集在第 6 天收盘后开始预测属于重叠。
- **经济实质**：前一标签收益止于 r_6，后一标签始于 r_7，半开区间交集为空；共同使用基准收盘价不表示该价格非随机，也不推出两段收益统计独立。同收盘结算、入库与预测的先后仍按实际事件时钟检查，不能由端点接触自动放行。

13. Quant Research Application

13.1 完整量化投研验证流水线设计

在工业界量化投研中，建立一套不可篡改、无泄漏的模型验证流程是策略研发的核心防线。标准流水线包含以下四个阶段：

```
阶段一：冻结协议与计划 (Ch 22 ResearchPlan)
    - 明确主度量指标 (Rank IC)、测试期限 h、特征最大回看窗口 m、资产池范围
阶段二：样本区间与标签构建 (Ch 3, 31)
    - 严格为每个样本记录观测时点 t_i、标签区间终点 e_i 与可得时点 a_i
    - 在每个预测时点先过滤 a_i <= t_predict；当前 helper 只负责基于 (t_i, e_i) 的区间 Purge
阶段三：外层因果向前步进 (Outer Purged Walk-Forward)
    - 划定历史训练窗，先核a资格再核标签交集；纯历史前推的后置Embargo集合为空
阶段四：内层嵌套超参数选择 (Inner Nested Selection)
    - 仅在当前外层训练集内生成子折，归一化拟合严格受限于内层训练集
```

13.2 实战反证规则与否定判据

在完成验证流水线后，量化团队应严格执行以下反证检查：

1. **未来扰动不变性测试（Future Invariance Test）**：在固定随机种子、标识/列模式与算法政策下，对合法未来输入作指定扰动，比较共同历史坐标的模型参数和超参数。超出声明容差须追查泄漏或非确定性来源；有限测试通过不证明全部未来变更或输入时点均合法。
2. **打散消融检验（Shuffling Ablation Check）**：比较 Purged Walk-Forward 与打散 K-Fold 的分数。分数接近或反向不能单独推出无时序依赖或欠拟合；差异很大也不能唯一归因标签记忆。先匹配评价目标、训练/测试日期与样本数、预处理，再排查分布和特征支持；保留全部协议结果。

14. Chapter Summary

14.1 核心概念逻辑关联图

```
先定目的: 部署历史/a可得, 或离线未来块诊断
候选C -> 标签相交？
  是 -> R_purge: 删除并终止
  否 -> S_after_purge -> 后置且在缓冲内？
    是 -> R_embargo: 删除并终止
    否 -> S_final -> 内外折各自缩放/选择
```

图中两个删除节点都没有出边。只有 $S_{\text{after_purge}}$ 可以进入 embargo 判定；最终集合也没有从删除节点回来的箭头。部署与诊断的分支在候选生成之前确定，不能在过滤后把未来训练块改称部署。训练折拟合缩放器和内层调参仍在过滤完成后进行，且内外折各自应用区间规则。

图的数值走查：2 经重叠判定进入 R_{purge} 并终止；1 经端点接触的否支路到 $S_{\text{after_purge}}$，因在测试之前进入 S_{final}；13 也经接触通过 purge，但其观测在 $[13, 16)$，随后进入 R_{embargo} 并终止。把删除集合和幸存集合都命名为 “purged” 会掩盖这里最重要的方向。

14.2 验证方案决策规则表

针对不同投研问题，研究员应遵循以下决策规则选择验证架构：

验证目标与研究问题	推荐验证方案	Purge 策略	Embargo 策略	特征归一化拟合范围	核心局限与警告
模拟真实交易部署表现	扩展/滚动 Purged Walk-Forward	严格清除训练集末尾 $h-1$ 期	无需（全在测试前）	严格限于当前外层训练折	样本量随时间推移不均匀，早期折样本偏少
检验模型在不同宏观周期的稳定性	连续时间块 Purged K-Fold	双向清除重叠样本	仅对后置训练块施加 m 期禁运	严格限于当前外层训练折	包含未来训练过去，不可替代时间部署测试
多超参数网格搜索与特征筛选	嵌套验证（Nested Walk-Forward）	外层与内层分别独立 Purge	依测试块位置分别施加	外层/内层训练集各自独立拟合	计算复杂度成倍增加，需控制参数网格规模
多资产截面面板验证	基于日期成组的 Purged Panel Split	跨资产按日期全局 Purge	跨资产按日期全局 Embargo	截面内每日标准化或训练集全局	禁用样本计数 `gap`，必须按交易日索引过滤

15. Exercises

31-E01：半开标签区间重叠判定

已知某资产日频数据，三个样本的时间参数如下：

- 样本 A：$t_A = 2, e_A = 6$；
- 样本 B：$t_B = 5, e_B = 9$；
- 样本 C：$t_C = 6, e_C = 10$。请判断：

1. 样本 A 与样本 B 是否发生重叠？给出交集区间。
2. 样本 A 与样本 C 是否发生重叠？说明理由。

31-E02：单资产规则日历下 Purge 样本规模

某单资产交易日历连续无缺失，预测持有期为 $h = 10$ 个交易日。若测试集起始于交易日索引 $t = 100$，请推导测试集之前被 Purge 剔除的训练样本索引范围及总样本个数。

31-E03：Embargo 的必要性与方向性解释

为什么纯粹向前的 Walk-Forward（所有训练样本均发生在测试块之前）只需要施加 Purge 而完全不需要施加 Embargo？请从因果信息流与特征回看窗口的数学角度予以证明。

31-E04：标签可得时点滞后于结算时点的边界

某因子标签来自上市公司季度财报的净资产收益率（ROE）。假设财报季度结算日为 $e_i =$ 2025-03-31，但假定实际发布且完成入库时点为 $a_i =$ 2025-04-30 10:00（这是本题给定事实，不由法定截止日推定）。若当前模型的预测时点为 $t_{\text{predict}} =$ 2025-04-15 15:00，该样本能否进入当前训练集？若在 2025-04-15 将其作为训练样本会产生何种偏差？

31-N01：找出流程图中的“样本复活”（新增）

有人把“重叠 →purge 删除”再连到“不是后置 → 保留”，最后把保留项并入最终训练集。用样本 2 说明错误，写出正确的四个集合及其包含关系；分别解释样本 1 与 13 为何同样是接触却有不同最终命运。若部署时点为 6、样本 1 的 $a_1 = 7$，它应在哪个门被挡住？

---

16. Programming Exercises

31-P01: 徒手实现半开区间交集判定函数

编写函数 `is_overlapping(t1: float, e1: float, t2: float, e2: float) -> bool`，严格验证：

1. 若输入满足 $e \le t$ 抛出 `ValueError`；
2. 准确返回两半开区间 $(t_1, e_1]$ 与 $(t_2, e_2]$ 是否有交集；
3. 对接触点 $(1, 6]$ 与 $(6, 11]$ 返回 `False`。

31-P02: 截面面板数据 Purge 算法实现

编写函数 `panel_purge(train_dates: np.ndarray, test_dates: np.ndarray, h: int) -> np.ndarray`。输入为一个 5 资产面板的行观测日期数组（存在同日多行），测试集包含若干指定日期的样本行，要求返回净化后保留的训练集样本行索引，并断言其不残留任何重叠日期的观测。

31-P03: 验证 scikit-learn TimeSeriesSplit gap 失效实验

编写一段可独立运行的 Python 脚本，构造包含 3 只资产、15 个交易日的合成面板，设置 $h = 5$ 日标签并以日期 6..8 为测试集。运行 `TimeSeriesSplit(gap=4)` 并精确计算残留重叠行数，验证其是否严格等于 8 行。

31-P04: 实现严格无泄漏的嵌套验证评价器

基于 `sklearn.linear_model.Ridge`，实现一个包含 2 折外层因果向前步进与 2 折内层验证的超参数选择器。要求：特征标准化参数严格仅在内层训练集拟合，并输出外层测试集上的未受污染的均方误差。

---

17. Challenge Problems

31-C01: 不规则日历与停牌资产的 Purge 区间代数（开放推导）

在真实 A 股或港股市场中，资产可能遭遇长达数周的临时停牌，或者不同资产具有不同的交割结算日历。

1. 请形式化定义包含个体资产停牌日历的非规则标签区间；
2. 证明在非规则日历下，基于交易日索引 t 的简化加法 $e_i = t_i + h$ 将导致局部前视或过度剔除；
3. 给出评分标准：如何设计一个按实际自然日或逐笔可交易时间戳对齐的鲁棒 Purge 引擎。

31-C02: Purged K-Fold 在非平稳体制转移下的失效反例（理论与数值）

构造一个具备两阶段马尔可夫体制转移（Regime-Switching）的数据生成过程（例如低波动牛市与高波动熊市）。证明：即便 Purged K-Fold 完全消除了标签重叠与特征禁运泄漏，在测试历史牛市区间时使用未来熊市数据训练依然会导致模型参数严重偏离历史体制最佳参数。给出量化证据与应对建议。

31-C03: 结合多重检验试验账本的 Purged 验证门禁（综合设计）

结合第 22 章的 `TrialLedger` 与第 30 章的未来扰动检验，设计一个综合的量化策略准入验收协议（Verification Protocol）。协议须包含对每次超参数变体评价的 Purged 划分记录、有效独立试验数折算与最终留出测试防线。

31-C04: 连续标签与事件驱动三障标签（Triple Barrier）的验证扩展

金融实盘中常使用止盈、止损与时间到期的“三障标签”（Triple Barrier Method），此时标签结束时点 e_i 是随价格路径随机触发的随机变量。请推导并证明：在三障标签下，每个样本的 e_i 不再是常数 $t_i + h$；如何动态计算可变长度标签的 Purge 与 Embargo 集合。

---

18. Solutions / Solution Hints

31-E01 题解

1. **样本 A 与样本 B**：
   - 样本 A 区间 $I_A = (2, 6]$，样本 B 区间 $I_B = (5, 9]$。
   - 计算重叠判定：$\max(t_A, t_B) = \max(2, 5) = 5$；$\min(e_A, e_B) = \min(6, 9) = 6$。
   - 由于 $\max(t_A, t_B) = 5 < \min(e_A, e_B) = 6$ 严格成立，两样本**发生重叠**。
   - 交集区间为 $(\max(t_A, t_B), \min(e_A, e_B)] = (5, 6]$。
2. **样本 A 与样本 C**：
   - 样本 A 区间 $I_A = (2, 6]$，样本 C 区间 $I_C = (6, 10]$。
   - 计算判定条件：$\max(t_A, t_C) = \max(2, 6) = 6$；$\min(e_A, e_C) = \min(6, 10) = 6$。
   - 由于 $\max(t_A, t_C) < \min(e_A, e_C)$ 不成立（$6 < 6$ 为假），两样本**不重叠**。
   - 经济解释：样本 A 的收益在第 6 天收盘结算完成，样本 C 的收益从第 6 天收盘后开始计算，两者在时间轴上仅为端点接触，无任何共同持有收益。

31-E02 题解

- 根据 6.2 节推导，当测试块起始于 $t_{\text{test}} = 100$ 时，测试块第一个样本的区间为 $(100, 100 + 10] = (100, 110]$。
- 历史训练样本 t_i 的区间为 $(t_i, t_i + 10]$。
- 与测试集重叠的充要条件为 $t_i + 10 > 100 \iff t_i > 90$。
- 考虑到 $t_i < 100$，被 Purge 剔除的历史训练样本索引范围精确为：

$$t_i \in \{91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99\}$$

- 被剔除的样本总数为 $99 - 91 + 1 = 9 = h - 1$ 个样本。

31-E03 题解

- **证明**：
  1. Embargo 的定义与目的是防止后置训练样本的**特征回看窗口**穿透回测试集的真实收益标签区间。
  2. 在纯前向 Walk-Forward 中，所有训练样本满足 $t_{\text{train}} < t_{\text{test,min}}$。
  3. 历史训练样本在计算技术指标或滚动特征时，其特征回看窗口使用的时间信息属于更早的过去（即时间索引 $\leq t_{\text{train}} < t_{\text{test,min}}$），完全位于测试集之前。
  4. 历史训练特征在时序因果上不可能穿越到未来的测试集区间。
  5. 因此，纯向前步进的训练集不存在特征回看穿越风险，仅需通过 Purge 清除训练集末尾的标签重叠，完全无需施加 Embargo。

31-E04 题解

- **判定**：该样本**不应**进入当前训练集！
- **原因与偏差分析**：
  - 虽然该财报所反映的经营区间结算于 e_i = 2025-03-31，但在当前决策时点 t_{predict} = 2025-04-15 15:00，按题设实际可得时点 4 月 30 日 10:00，4 月 15 日 15:00 尚不可读。若只知道法定最晚截止日而不知道真实发布/入库时间，则不能据此判断 4 月 15 日是否未知，须查真实时戳。
  - 若在 4 月 15 日将该样本作为已知训练数据，模型将使用在当时尚未发生披露的信息训练参数，构成典型的高阶前视偏差（Look-ahead Bias）。
  - 正确准则是：样本进入训练集必须满足**可得时点先行约束** $a_i \leq t_{\text{predict}}$。

31-N01 完整解答（新增）

样本 2 的 $I_2 = (2, 7]$ 与 $I_6 = (6, 11]$ 相交，必须删除；“不是后置”只能决定**尚未被删除**的候选是否免 embargo，不能恢复样本 2。$R_{\text{purge}} = \{2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12\}$，$S_{\text{after_purge}} = \{0, 1, 13, 14\}$，$R_{\text{embargo}} = \{13, 14\}$，$S_{\text{final}} = \{0, 1\}$。最终集包含于 purge 幸存者，幸存者包含于候选集。

1 与 6 的收益集合分别止于 r_6、始于 r_7；13 与 8 的收益集合分别始于 r_{14}、止于 r_{13}，所以两处接触均不重叠。但 13 在后置缓冲 $[13, 16)$，其特征回看触及测试标签，须 embargo。若 $a_1 = 7 > 6$，部署候选生成前就删除 1，而不是交给区间接触检验代劳。

31-P01 参考实现

```
def is_overlapping(t1: float, e1: float, t2: float, e2: float) -> bool:
    if e1 <= t1 or e2 <= t2:
        raise ValueError("Label end e must be strictly greater than observation time
    ↪ t")
    return max(t1, t2) < min(e1, e2)

# 测试断言
assert is_overlapping(2, 7, 6, 11) is True
assert is_overlapping(1, 6, 6, 11) is False  # 接触非重叠
assert is_overlapping(0, 5, 6, 11) is False
```

31-P02 参考实现

```
import numpy as np
from quant_course.validation import purge

def panel_purge(train_dates: np.ndarray, test_dates: np.ndarray, h: int) -> np.
    ↪ ndarray:
    # Dates are common integer observation positions, not datetime strings.
    if isinstance(h, bool) or h < 1 or int(h) != h:
        raise ValueError("h must be a positive integer observation horizon")
    e_train = train_dates + float(h)
    e_test = test_dates + float(h)
    cand_idx = np.arange(len(train_dates))
    test_idx = np.arange(len(test_dates))
    # 拼接全集进行标准 purge
    all_t = np.concatenate([train_dates, test_dates])
    all_e = np.concatenate([e_train, e_test])
    test_offset_idx = np.arange(len(train_dates), len(all_t))
    purged = purge(cand_idx, test_offset_idx, all_t, all_e)
    return purged

# 验证
dates_tr = np.repeat(np.arange(6), 5)  # Five assets on every date0..5.
dates_te = np.repeat(np.array([6, 7, 8]), 5)
kept = panel_purge(dates_tr, dates_te, h=5)
assert np.array_equal(kept, np.arange(10))  # dates0,1: all ten rows
assert not np.any(np.maximum(dates_tr[kept, None], dates_te[None, :]) <
                  np.minimum(dates_tr[kept, None] + 5, dates_te[None, :] + 5))
```

31-P03 参考实现

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

dates = np.repeat(np.arange(15), 3)  # 45 行
test_idx = np.arange(18, 27)         # 日期 6..8 共 9 行
tss = TimeSeriesSplit(n_splits=3, test_size=9, gap=4)
train_tss, test_tss = next(tss.split(np.arange(45)))
assert np.array_equal(test_tss, test_idx)  # full45: first test18..26
assert np.array_equal(train_tss, np.arange(14))
e = dates + 5
overlapping_rows = [i for i in train_tss if any(
    max(dates[i], dates[j]) < min(e[i], e[j]) for j in test_tss)]
assert overlapping_rows == list(range(6, 14))
print("残留在训练集中的重叠行数:", len(overlapping_rows))
assert len(overlapping_rows) == 8
```

31-P04 参考实现

前向数组 `period_returns[i]` 表示 $(i, i+1]$，对应正式记号 r_{i+1}；`y[i]`为之后两段加总收益，$e_i = a_i = i+2$。未来数组值用于生成标签，不能进入当前特征。本题每外折有两段不同内层验证，分别只用此前且标签可得的训练行；helper 再净化，缩放只 fit 该训练折。

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Ridge
from quant_course.validation import nested_hyperparameter_evaluation

rng = np.random.RandomState(123)
N = 100
X_all = rng.randn(N + 1, 2)
X = X_all[:-1]
period_returns = 1.2 * X_all[:, 0] + rng.randn(N + 1) * 0.2
y = period_returns[:-1] + period_returns[1:]
t = np.arange(N, dtype=float)
e = t + 2.0
a = e.copy()  # Availability equals interval end in this example.

candidate_splits = [(np.arange(50), np.arange(50, 75)), (np.arange(75), np.arange(75,
    ↪ 100))]
outer_splits = []
for train_idx, val_idx in candidate_splits:
    prediction_time = np.min(t[val_idx])
    outer_splits.append((train_idx[a[train_idx] <= prediction_time], val_idx))
def inner_split(out_tr, t_arr, e_arr):
    n = len(out_tr)
    folds = []
    for start, stop in [(n // 3, 2 * n // 3), (2 * n // 3, n)]:
        in_train = np.arange(start)
        in_val = np.arange(start, stop)
        prediction_time = np.min(t_arr[out_tr[in_val]])
        in_train = in_train[a[out_tr[in_train]] <= prediction_time]
        folds.append((in_train, in_val))
```

```
    return folds

res = nested_hyperparameter_evaluation(
    X, y, t, e, outer_splits, inner_split,
    [{"alpha": 0.1}, {"alpha": 10.0}],
    lambda p: Ridge(alpha=p["alpha"]),
    lambda m, Xt, yt: -float(np.mean((m.predict(Xt) - yt) ** 2)),
    scale_features=True
)
assert len(res["outer_scores"]) == 2
assert all(len(folds) == 2 for folds in res["inner_splits_used"])
for folds in res["inner_splits_used"]:
    for fold in folds:
        tr = np.array(fold["train_idx"]); va = np.array(fold["val_idx"])
        assert tr.size and va.size and t[tr].max() < t[va].min()
        assert np.all(a[tr] <= t[va].min())
        assert not np.any(np.maximum(t[tr, None], t[None, va]) <
                          np.minimum(e[tr, None], e[None, va]))
print("外层 MSE:", [-s for s in res["outer_scores"]])
print("净化后的外层划分:", res["outer_splits_used"])
print("净化后的内层划分:", res["inner_splits_used"])
```

31-C01 完整参考解答：不规则日历

先规定经济目标：本题以“该资产之后两个有效价格观测”结算，不是之后两个自然日；实际研究也可以固定共同日历期限，两者是不同标签，不能默认互换。设资产 A 的可观测日期为 $0, 1, 2, 8, 9, 10$，停牌期间没有可成交价格；资产 B 每天可观测。令 $\tau_i(t, 2)$ 返回资产 i 在 t 之后第二个有效观测日期。

A 在 $t = 2$ 的标签终点为 $e = 9$，区间为 $(2, 9]$；B 在 $t = 2$ 的终点为 4，区间为 $(2, 4]$。测试样本取 $(8, 10]$。逐项检验：

$$\max(2, 8) = 8 < \min(9, 10) = 9$$

故 A 与测试区间共享 $(8, 9]$，应净化。B 对应 $8 < 4$ 不成立，应保留。若错误地令 A 的终点等于 $2 + 2 = 4$，则会漏掉真实重叠。训练资格还要求真实标签可得时点 $a_i \le t_{\text{predict}}$；停牌后的结算值不能提前获得。以上始终使用半开区间，端点接触不构成重叠。

精细净化直接用每一行实际 $e_i = \tau_i(t_i, h)$，保留条件为：

$$\max(t_i, t_j) \ge \min(e_i, e_j), \qquad \forall j \in S_{\text{test}}.$$

这是“所有测试样本都不重叠”的逻辑，不是只检查一个任意代表日期。若必须采用统一保守终点，可在同日资产中取 $e^{\max}(t) = \max_i e_i(t)$，再按 $(t, e^{\max}(t)]$ 净化。该包络包含各个真实区间，因此不会漏掉重叠，但会误删例中 B 的非重叠训练样本，降低可用样本量。区间更长不等于信息更多，保守规则与精细规则的差异应报告。

31-C02 完整参考解答：净化不能消除机制变化

先定义两状态 Markov 链：$S_0 = 0$，转移矩阵 $\begin{pmatrix} 1-p & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$0 < p < 1$。令每块 m 个标签，考虑路径 $S_0, \ldots, S_{2m-1} = 0$、$S_{2m}, \ldots, S_{3m-1} = 1$，其概率为 $(1-p)^{2m-1}p > 0$。这是吸收式两阶段机制的一条正概率路径，不保证每次转移或每条路径都有相同误差。第 i 个样本在 $i-1$ 形成，单期标签 $y_i = 2S_i$ 在 i 结算且可得，$I_i = (i-1, i]$；同端点先结算再拟合预测。条件于该路径，取三个等长连续块：B0、B1 的标签恒为 0，B2 恒为 2；特征只有截距，预测器为训练标签均值。标签为一个观察期，块边界的相邻区间仅接触，故正确 Purge 不改变下面的训练集合。

双向 K 折用 B0 作测试，B1 与 B2 作训练：训练均值为 $(0+2)/2 = 1$，B0 测试 MSE 为 $(0-1)^2 = 1$。但在历史 B0 时点，B2 尚未发生；该模型不是可部署历史预测。严格前推用 B0 训练、B1 测试，均值为 0，MSE 为 0；到 B2 首次发生变化时，用 B0/B1 训练仍预测 0，B2 测试 MSE 为 $(2-0)^2 = 4$。不同折不能在不说明时期的情况下当作相同任务比较。

结论：区间净化只排除标签窗口相交造成的信息共享，不能让未来训练数据变成历史可用信息，也不能保证不同块分布相同。双向 Purged K-Fold 可作明确限定的历史状态诊断；部署评价需要前推训练、真实可得时点过滤、状态变化与窗口敏感度检查。前推也不保证未来分布稳定。这不是“条件方差测试器”的正式定义，不能仅凭净化宣称所有信息泄漏已消除。

31-C03 完整参考解答：试验账本与门禁

先声明：不能任意用特征相关性或谱有效维度来缩小 FWER 的试验数。保留第 22 章账本全部尝试；若采用有效试验数近似，须另建搜索统计量零分布和适用依赖假设，否则用完整族的保守 Bonferroni/Holm。第 30 章 Z 与 $-$Z 反例已说明维度 1 不等于只尝试一次。

冻结同一假设族的三个规格、主指标、标签期限、净化规则、样本窗口与检验方法，再记录每次已看过结果的尝试。假设三个有效的单项 p 值为 $0.008, 0.019, 0.040$，全族显著性水平为 0.05。Bonferroni 每项门槛为 $0.05/3 = 0.016667$，仅第一项通过。

Holm 将 p 值递增排序，依次与 $0.05/3$、$0.05/2$、0.05 比较：$0.008 \le 0.016667$、$0.019 \le 0.025$、$0.040 \le 0.05$，本例三个均通过。若某步失败，则停止拒绝后续假设。二者控制的是预先定义假设族的 FWER，允许检验相关，但都要求单项 p 值本身有效；不能把重叠标签或相关折的普通独立标准误代入后声称已校正。必要时用时间块重采样或适合依赖结构的估计，并披露块长度与不确定性。

选择主规格时只使用发现期与内层训练验证；外层测试不参与选择。规定经济门槛，如费用后表现、最大换手与最坏情景，再一次性运行完全未用的留出期。无论通过与否均报告。若看过留出结果再修改模型，该留出期已经用于发现，不能重新称为未触碰测试。三项都通过也不证明三个可交易 Alpha；还需要经济意义、执行成本、容量及新时期验证。

31-C04 完整参考解答：事件终点与可得时点

给定利润障碍、损失障碍与最长观察期限 h。在明示的价格观测和障碍触发约定下，标签终点为：

$$e_i = \min(t_{\text{profit}}, t_{\text{loss}}, t_i + h).$$

未触发的障碍时点可记为 $+\infty$。例如样本 A 在 $t_A = 0$ 形成、最大期限 5，利润障碍在 3 首次触发，因此 $e_A = 3$、$I_A = (0, 3]$。样本 B 在 2 形成、损失障碍在 4 触发，$I_B = (2, 4]$。二者共享 $(2, 3]$；若 B 为测试样本，A 须净化。另一测试样本为 $(3, 5]$ 时，A 仅与其端点接触，不净化。

不能把所有样本终点统一设为最大期限：这会将 $(0, 3]$ 错延长成 $(0, 5]$，误删接触而非重叠样本。也不能直接把“障碍触发日”一律称为可成交结算日：日线内先触及哪一道障碍可能无法辨认，跳空成交可能越过障碍，次日成交会改变损失测量终点。先规定标签用首次触发标记还是实际退出成交收益，再按该定义确定 e_i；若标签还需退出成交、费用或结算数据，另记实际可得时点 a_i。先做 $a_i \le t_{\text{predict}}$ 资格过滤，再将实际 $(t_i, e_i]$ 传给净化函数。这些时点与假设应进数据字典和试验账本。

---

19. Further Reading

1. **scikit-learn 官方模型选择文档（Must Know）**：
   - 重点研读 `sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit` 的源码实现与官方 User Guide 中的时序切片说明。
   - 重点掌握：`gap` 参数在单时间序列与多样本截面上的统计计数定义差异，明确理解其按行计数的局限。
2. **金融交叉验证与信息净化概念拓展（Advanced，未核读标注）**：
   - Marcos López de Prado (2018), *Advances in Financial Machine Learning*, John Wiley & Sons, Chapter 7 (“Cross-Validation in Finance”)。
   - **状态声明**：本地工作区未包含该书纸质或电子副本（未核读）。这里只保留延伸阅读线索，不由未核读资料主张概念优先权。本章直接展示区间代数与条件推导，不宣称独立建立通用规范。
3. **嵌套超参数优化与模型泛化评估（Should Know）**：
   - 研读标准机器学习教材关于嵌套交叉验证（Nested Cross-Validation）的泛化误差渐近无偏性推导。
   - 掌握在时序依赖下内层循环与外层循环如何同步维护时间单向因果流。

---

20. References

1. SK_TSS: scikit-learn documentation for `sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit`, 历史 2026-10-07 记录版本 1.9.1（本次不冒充在线最新版本）。历史本地源码核对：`train_end = test_start - gap`，验证其基于样本计数的截断逻辑。

2. SK_PITFALLS: scikit-learn documentation on “Common pitfalls and recommended practices in machine learning validation”. 关于全样本预处理泄漏与特征污染的官方规范。
3. PBO: Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014). “Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The High Probability of Overfitting in Financial Investment.” *Notices of the AMS*.
4. FRENCH_10_IND: Kenneth R. French Data Library, 10 Industry Portfolios (value-weighted, monthly), 1926-07 至 2026-08 (1202 个月). 清单文件 SHA-256: 3b71cd5f781f9790cc380195c22635e03e9c9e27a5f43cd2d0d46fb12efa8271.
5. 本章代码及历史独立复核结果（本次修订未重跑）：code/ch31_model_validation.py；数值输出为 build/codex_a6/final_learning_review/ch31/recheck/results/ch31_results.json，该历史复核图表为 build/codex_a6/final_learning_review/ch31/recheck/figures/ch31_*.png。既有 QA 历史和正文引用图未被覆盖。

第 32 章 — 绩效统计与推断（Performance Statistics & Inference）

主线：先描述账户已发生的收益，再按样本长度、矩条件和完整搜索记录解释绩效证据；最后用相对样本外秩诊断选择结果。先修：第 7 章, 第 11 章, 第 22 章, 第 29 章, 第 31 章；完成后你能：计算并解释全部 11 项描述性指标，实施 PSR、DSR 显著性检验与 CSCV 过拟合概率诊断，识破多重测试陷阱并生成含字节哈希与试验账本的可追溯绩效推断报告（哈希不等于外部时间戳或防篡改认证）。

---

1. 本章目标

完成本章学习后，读者将具备以下核心能力：

1. **描述性统计量计算与口径辨析**：严格区分简单收益率与对数收益率、算术平均与几何平均的复合增长率（CAGR）；计算年化波动率、逐期与年化 Sharpe 比率、Sortino 比率、最大回撤（MaxDD）、Calmar 比率、胜率、盈亏比（Profit Factor）、跟踪误差（Tracking Error）与信息比率（Information Ratio），并连接第 29 章真实账本的换手率（Turnover）；
2. **非正态性下的统计推断（PSR）**：掌握高阶矩（偏度 γ_3 与峰度 γ_4）对夏普比率估计方差的膨胀机制，掌握概率夏普比率（Probabilistic Sharpe Ratio, PSR）公式与单侧假设检验，辨析技能概率与赚钱概率的根本界限；
3. **选择偏差与多重测试惩罚（DSR）**：理解从 N 次独立试验中挑选最优夏普比率时极值分布的膨胀效应，掌握紧缩夏普比率（Deflated Sharpe Ratio, DSR）与门槛 SR_0 的推导，理解相关试验下的有效独立试验数启发式估计；
4. **组合对称交叉验证与过拟合概率（CSCV / PBO）**：掌握矩阵分割算法，理解相对秩 $\bar{\omega}$ 与 Logit 变换 λ，严格区分 CSCV 诊断机制与时序部署回测（Walk-Forward）的本质差异；
5. **推断失效边界与实证检验**：掌握序列相关、厚尾分布与极端机制转换下的方差膨胀规律，并在 Kenneth French 真实市场上落地端到端推断分析。

---

2. 为什么 Quant 需要它

在量化研究的生命周期中，研究员最常经历的幻觉莫过于“策略冠军陷阱”：在回测框架中尝试了 200 种均线周期、出场阈值或因子截面权重组合，最终挑选出一个年化夏普比率高达 2.5 的“冠军策略”。研究员兴高采烈地向投资委员会汇报，声称该策略在统计学上具备压倒性显著性。

然而，实盘部署半年后，该策略却迅速遭遇严重回撤。为什么完美的历史回测无法在实盘中复制？经典金融统计学教科书通常假设资产收益率服从独立同分布的正态分布（i.i.d. Normal），并仅对单一固定策略进行单次 t 检验。但在现代量化研究中，存在两大无法回避的统计违规：

1. **非正态收益的隐性风险**：对冲基金与量化策略（尤其是均值回归、高杠杆套利、波动率做空）普遍表现出负偏度与高超额峰度（厚尾）。忽略负偏与厚尾会严重低估夏普比率的点估计方差，从而使统计显著性被大幅虚增；
2. **多重假设检验的选择偏差（Selection Bias）**：哪怕 200 个候选模型全部由毫无预测能力的纯高斯白噪声生成，其样本最大夏普比率的期望值也天然大于零。不公开试验搜索账本、仅汇报冠军策略的点估计，属于典型的数据窥探（Data Snooping）。

因此，量化研究员不仅需要计算描述性收益指标，更必须具备推断统计（Inferential Statistics）能力：先用 PSR 在给定矩条件下衡量估计误差，再用 DSR 提高搜索后的比较门槛，最后用 CSCV 检查候选间样本内选优的相对样本外秩。

---

3. 直觉

3.1 一个直观类比：掷硬币选股大赛

想象一个由 1000 位选手参与的抛硬币比赛，每位选手连续抛掷 10 次硬币。规则规定：每次正面记为盈利，反面记为亏损。单个公平选手连续 10 次正面的概率为 $p = 2^{-10}$。1000 人中的全胜人数期望为 $1000p = 0.9765625$；这不意味着每次比赛恰有一人全胜。若选手之间也独立，至少一人全胜的概率为 $1 - (1 - 2^{-10})^{1000} \approx 0.623576$。如果这位“冠军选手”宣称自己拥有预测未来的神功，投资人如果只看他个人的 10 次全胜战绩（点估计），必定叹为观止；但如果投资人查阅了全部 1000 位选手的参赛名单（试验账本），就会立刻意识到这位冠军的完美战绩纯属随机抽样的极值涌现。

量化策略搜索与此完全一致：

- **PSR 的直觉**：如果某位选手的硬币正面盈利极小、反面亏损极大（负偏厚尾），那么即使他胜率尚可，其长期夏普比率的置信带也极宽；
- **DSR 的直觉**：在承认参赛人数为 N 的前提下，根据极值理论提高零技能假设下的比较门槛 SR_0；越过门槛提供反对零技能假设的统计证据，但不证明存在可重复的真实阿尔法。
- **CSCV 的直觉**：将历史切成若干小块，如果挑选出的冠军在其他样本块中的相对排名系统性偏低（严格定义以 $\bar{r} < N/2$ 判定，CSCV 另用 $\bar{r} \le (N+1)/2$），说明所谓“优化”实际上起到了反向筛选的破坏作用。

4. 数学基础

4.1 符号与假定约定

- 收益时间区间：等长度离散区间 $t = 1, 2, \ldots, T$，对应未破产期间的单期简单收益率 $r_t \in (-1, +\infty)$；财富计算另允许边界 $r_t = -1$，此后无外部注资的账户财富吸收于 0，后续乘法收益不能使其复活。低于 -100% 的简单收益需要另一负财富模型，当前接口拒绝；
- 年化转换系数：设一年内包含 A 个等间隔周期（日频 $A = 250$，月频 $A = 12$）；
- 基准与无风险序列：同频率且长度一致的无风险收益向量 $r_{f,t}$ 与基准组合收益向量 $r_{B,t}$；
- 超额收益率为 $r_{e,t} = r_t - r_{f,t}$，同频率样本均值与标准差分别是：

$$\hat{\mu}_e = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{e,t}, \qquad \hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{e,t} - \hat{\mu}_e)^2}.$$

- PSR 实现从超额收益估计偏度与 Pearson 原始峰度：`psr_from_returns` 使用 bias-corrected 偏度与 `scipy.stats.kurtosis`（参数 `fisher=False`、`bias=False`）；正态基准的原始峰度为 $\gamma_4 = 3$，不是超额峰度。

4.2 一张输入—假设—解释表

同一条高夏普曲线先回答“发生了什么”，再回答“相对哪个门槛有多少证据”。频率转换应在代入前完成，不能在结果出来后补一个年化标签。

输入或输出	频率与单位	条件和解释
$r_t, r_{f,t}, r_{e,t}$	同一个观察周期，均为无量纲简单收益	同期相减；RF 不是年利率直接减月收益
$\widehat{SR}, SR^*, SR_0$	同频逐期无量纲比率	观察值与比较门槛在同一标尺上
n, γ_3, γ_4	同频观察数；偏度、Pearson 原始峰度无量纲	正态原始峰度 3；两个矩匹配不证明正态
PSR 标准误	逐期夏普的标准误	原 i.i.d.、有限四阶矩与渐近近似；串行依赖不能只增大 n 解决
$V[\widehat{SR}], N$	同频夏普方差；搜索次数	方差随夏普频率转换平方缩放；N 依赖独立搜索模型，候选列数不自动等于 N
PSR、DSR、PBO	无量纲尾面积或划分比例	PSR 阈值推断、DSR 条件校准、PBO 候选秩诊断，分别回答不同问题

若按 $SR_{ann} = \sqrt{A}SR$ 换算，则 $V[SR_{ann}] = AV[SR]$。例如年化 2.5、250 日/年，先算日频 $2.5/\sqrt{250} = 0.158114$，再与日门槛 0.113172 比较；同频差为 0.044942。先在原生日频收益上计算标准误；若仅把这组已计算的量一致地换成年化展示，观察值、门槛和标准误同时乘 $\sqrt{250}$，z 不变。不能保持日频 n 与矩不动，却把年化夏普重新代入逐期 D 公式。只换观察值会制造虚假的显著性（32-L02）。

年化约定来自加总收益：独立同分布、有限方差下，A 期均值为 $A\mu$，标准差为 $\sqrt{A}\sigma$，比值为 $\sqrt{A}\mu/\sigma$。正态性不是这条加总恒等式的必要条件。简单收益的实际年度财富是 $\prod_t(1+r_t)$，并非 $1+\sum_t r_t$，所以此夏普年化不能替代 CAGR；串行依赖则还要加入各阶协方差（32-L04）。

5. 正式定义

5.1 描述性指标体系

1. **财富指数与 CAGR**：从初始本金 $W_0>0$ 出发，复合财富路径为 $W_t=W_0\prod_{i=1}^{t}(1+r_i)$。若跨度为 Y 年，复合年化增长率定义为：

$$\mathrm{CAGR}=\left(\frac{W_T}{W_0}\right)^{1/Y}-1$$

当且仅当发生破产（$W_T=0$）时，$\mathrm{CAGR}=-100\%$。

2. **最大回撤（Max Drawdown, MaxDD）与 Calmar 比率**：时刻 t 的历史最高净值为 $M_t=\max_{0\le s\le t}W_s$，回撤序列为 $D_t=\frac{W_t-M_t}{M_t}\in[-1,0]$。最大回撤取非负绝对值 $\mathrm{MaxDD}=\max_t|D_t|$。Calmar 比率定义为：

$$\mathrm{Calmar}=\frac{\mathrm{CAGR}}{\mathrm{MaxDD}}$$

若 $\mathrm{MaxDD}=0$，Calmar 未定义并报错。

3. **逐期夏普（Per-period Sharpe）与年化夏普**：逐期夏普在收益序列原生频率下定义，不带年化系数：

$$\hat{\mathrm{SR}}=\frac{\hat{\mu}_e}{\hat{\sigma}_e}$$

传统年化夏普约定为 $\hat{\mathrm{SR}}_{\mathrm{ann}}=\sqrt{A}\cdot\hat{\mathrm{SR}}$。

4. **Sortino 比率与下行偏差（Downside Deviation）**：设目标门槛收益率为 τ（同频率），全样本下行偏差计算包括全部 n 个观测：

$$\mathrm{DD}_\tau=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\min(r_t-\tau,0)^2}$$

逐期 Sortino 比率为 $(\bar{r}-\tau)/\mathrm{DD}_\tau$，年化形式按惯例乘以 $\sqrt{A}$；下行偏差与门槛并不自动按独立加总标准差的定理缩放。下行偏差为 0 时该比率未定义，目标门槛必须有限。

5. **胜率（Hit Rate）与盈亏比（Profit Factor）**：
   - 严格胜率（排除平盘）：$\mathrm{HitRate}=\frac{\sum\mathbf{1}_{\{r_t>0\}}}{\sum\mathbf{1}_{\{r_t\neq0\}}}$；
   - 盈亏比：总盈利绝对值与总亏损绝对值之比：

$$\mathrm{ProfitFactor}=\frac{\sum_{r_t>0}r_t}{|\sum_{r_t<0}r_t|}$$

   本章对每期收益等权求和；它不是平均盈利/平均亏损，也不等于按实际货币成交盈亏计算的交易 Profit Factor。若无亏损，比率未定义；胜率分母排除零收益期，全部平盘时也未定义。

6. **跟踪误差与信息比率**：主动收益序列 $r_{a,t}=r_t-r_{B,t}$。年化跟踪误差 $\mathrm{TE}=\hat{\sigma}(r_a)\sqrt{A}$；年化信息比率 $\mathrm{IR}=\frac{\bar{r}_a}{\hat{\sigma}(r_a)}\sqrt{A}$。

7. **账本换手率（Turnover）**：连接第 29 章真实回测账本，单次调仓换手率定义为成交名义总金额与调仓前净值之比：

$$\text{Turnover}_t = \frac{\text{traded_notional}_t}{\text{nav_pre_trade}_t}$$

5.2 推断性指标体系

1. **概率夏普比率（PSR）**：在收益服从独立同分布且四阶矩有限的假定下，样本逐期夏普比率 $\hat{\text{SR}}$ 的估计方差被偏度与厚尾修正。设检验基准为同频率的 SR^*，定义：

$$\text{PSR}(\text{SR}^*) = \Phi\left(\frac{(\hat{\text{SR}} - \text{SR}^*)\sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3\hat{\text{SR}} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4}\hat{\text{SR}}^2}}\right)$$

2. **紧缩夏普比率（DSR）**：在从 N 次独立试验中淘选最优夏普时，零技能假设下的期望最大随机夏普门槛为：

$$\text{SR}_0 = \sqrt{V[\{\hat{\text{SR}}_n\}]}\left((1-\gamma)\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{N}\right) + \gamma\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{Ne}\right)\right)$$

其中 $\gamma \approx 0.5772156649$ 为欧拉-马歇罗尼常数。这里采用独立高斯夏普近似，公式用于整数 $N \geq 2$；$N = 2$ 也只是近似，精确标准正态最大值期望为 $1/\sqrt{\pi} \approx 0.564190$，近似为 0.519755。$N = 1$ 无搜索溢价，零均值噪声门槛为 0，可做单次 PSR；当前 DSR API 明确要求 $N \geq 2$，不把 1 代入反 CDF。期望最大值是比较门槛，并非控制整个搜索过程家族错误率的临界值，DSR 不能自动成为精确选择后 p 值。紧缩夏普比率定义为：

$$\text{DSR} = \text{PSR}(\text{SR}_0)$$

3. **组合对称交叉验证（CSCV）与 PBO**：将 $T \times N$ 同步候选收益矩阵按行划分为偶数 S 个等大小子块。从 S 个块中任取 $S/2$ 个块拼接为训练集 J，互补块拼接为测试集 $\bar{J}$，共有 $C(S, S/2)$ 种组合。在训练集选出最优策略：

$$n^* = \arg\max_n \hat{\text{SR}}_{n,\text{IS}}.$$

在测试集计算全部 N 个策略的秩（最优为 N）。样本内所选策略的测试集相对秩与 Logit 分别为：

$$\bar{\omega}_c = \frac{\bar{r}_{n^*}}{N+1}, \qquad \lambda_c = \ln\left(\frac{\bar{\omega}_c}{1-\bar{\omega}_c}\right).$$

当前 CSCV 口径计算测试相对秩不高于中点的划分比例：$\lambda \leq 0 \iff \bar{r} \leq (N+1)/2$。本地 PBO Definition2.2 则用 $\bar{r} < N/2$；两个阈值不同，偶数 N 也可能给出不同计数，不只是同一阈值的等号政策。

$$\text{PBO}_{\text{CSCV}} = \frac{1}{C(S, S/2)}\sum_c \mathbf{1}_{\{\lambda_c \leq 0\}}$$

6. 推导

6.1 PSR 分母方差项代数推导

根据 Mertens (2002) 及 Bailey & López de Prado (2012a, 式 8)，非正态 i.i.d. 收益序列下，样本夏普比率的渐近方差展开式为：

$$\sigma^2_{\widehat{\mathrm{SR}}} = 1 + \frac{1}{2}\mathrm{SR}^2 - \gamma_3 \mathrm{SR} + \frac{\gamma_4 - 3}{4}\mathrm{SR}^2$$

我们考察其中包含 SR^2 的两个多项式项：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\mathrm{SR}^2 + \frac{\gamma_4 - 3}{4}\mathrm{SR}^2 &= \frac{2}{4}\mathrm{SR}^2 + \frac{\gamma_4 - 3}{4}\mathrm{SR}^2 \\ &= \frac{\gamma_4 - 3 + 2}{4}\mathrm{SR}^2 \\ &= \frac{\gamma_4 - 1}{4}\mathrm{SR}^2.\end{aligned}$$

将此恒等式代入渐近方差表达式，立即得到：

$$\sigma^2_{\widehat{\mathrm{SR}}} = 1 - \gamma_3 \mathrm{SR} + \frac{\gamma_4 - 1}{4}\mathrm{SR}^2$$

上式描述经样本量缩放的渐近方差系数，不是有限样本方差本身。文稿式 (11) 采用 $n-1$ 分母并代入样本矩，得到下面的标准误估计；这一近似不能仅凭 Bessel 修正就成为精确有限样本结果：

$$\hat{\sigma}_{\widehat{\mathrm{SR}}} = \sqrt{\frac{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{\mathrm{SR}} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4}\widehat{\mathrm{SR}}^2}{n-1}}$$

在正态情形下 $\gamma_3 = 0, \gamma_4 = 3$，分母简化为经典 Lo (2002) 表达式 $\sqrt{1 + \frac{1}{2}\widehat{\mathrm{SR}}^2}$；但匹配这两个矩本身并不能推出收益服从正态分布。当 $\widehat{\mathrm{SR}} > 0$ 时，更负的偏度或更大的原始峰度会增大方差项；PSR 的变化还取决于观察夏普在门槛哪一侧，见下段。

这一步的金融意义是先估计 “均值除以波动率” 的误差，再做阈值比较。记 $D = 1 - \gamma_3 SR + (\gamma_4 - 1)SR^2/4$，则估计量标准误约为 $\sqrt{D/(n-1)}$；把观察值减门槛后除以这个标准误，便得到 PSR 的 z。n 增长只缩小已成立模型内的抽样误差，不能让不存在的总体四阶矩变成有限，也不能把依赖样本变成独立样本。

还应检查阈值方向。对固定正夏普，矩变化使 D 增大；若观察夏普高于门槛，z 下降、PSR 向 0.5 靠近；若低于门槛，负 z 反而上升、PSR 也向 0.5 靠近；若等于门槛，PSR 保持 0.5。因此 “厚尾必然降低 PSR” 缺少观察值高于门槛这一条件（32-E02）。

6.2 独立标准正态极值分布推导

设 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_N \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$，其最大值记为 $M_N = \max(Z_1, \ldots, Z_N)$。累积分布函数为 $F_{M_N}(x) = [\Phi(x)]^N$，概率密度函数为 $f_{M_N}(x) = N\phi(x)[\Phi(x)]^{N-1}$。期望值精确数值积分为：

$$E[M_N] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot N\phi(x)[\Phi(x)]^{N-1} dx$$

由极值理论（Fisher-Tippett-Gnedenko 定理），标准化正态极值弱收敛于 Gumbel 分布。Bailey & López de Prado (2014) 利用欧拉-马歇罗尼常数 $\gamma \approx 0.5772$ 给出了大样本解析近似：

$$E[M_N] \approx (1-\gamma)\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{N}\right) + \gamma\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{Ne}\right)$$

在 CLI 结果 `expected_max_standard_normal_comparison` 中验证：

- $N = 10$: 精确值 1.538753，BLdP 近似值 1.574598，偏差 +0.035846；
- $N = 50$: 精确值 2.249074，BLdP 近似值 2.276303，偏差 +0.027229；
- $N = 100$: 精确值 2.507594，BLdP 近似值 2.530603，偏差 +0.023009。这三组例子的绝对误差随 N 增大而减小；实际容忍程度应由所需精度决定，近似式不能称为精确期望。

---

7. 金融解释

7.1 为什么 PSR 不是“赚钱概率”

初学者常将 PSR(0) = 0.95 误读为“该策略未来有 95% 的概率盈利”。这是严谨统计学中的严重错误。在独立同分布、四阶矩有限且夏普估计量可用渐近正态近似的条件下，PSR(SR^*) 是阈值比较的渐近正态尾面积。对单侧原假设 $H_0 : \text{SR} \le \text{SR}^*$，在边界 $\text{SR} = \text{SR}^*$ 处，对应的近似 p 值为 $1 - \text{PSR}$；因此 PSR 可按预先选定显著性水平转述为单侧频率学派置信度。这不是对固定未知参数的后验概率。它衡量估计夏普相对给定门槛的统计证据，而非资产未来损益路径的概率。一个拥有 99% PSR 的微弱正收益策略，其单期亏损概率依然可能接近 50%。

7.2 搜索账本与“无中生有”的伪阿尔法

在本章 CLI 的零技能模拟中，$M = 200$ 个独立噪声策略各有 $T = 1250$ 个日收益观测。种子 `20261032` 的冠军年化夏普为 1.2318，朴素单侧 p 值为 0.002941；但年化 DSR 门槛为 1.3257（日频 0.083843），DSR 为 0.417160。这是该组模拟及 DSR 假设下的结果，不是对任何真实策略阿尔法的证明或否定。

---

8. Numerical Example

本节数值来源于 CLI 计算产出 `qa/a6/codex_resume/ch32/results/ch32_results.json`，提供手算输入与可复算输出的对照。

完整例题：六期描述指标

8.1 基础描述性指标手算例（6 期月度序列）

考虑 6 个月的月度收益序列（$A = 12$, 跨度 $Y = 0.5$ 年）：

- 策略收益率：$r = [0.04, -0.02, 0.03, -0.01, 0.05, -0.03]$
- 无风险收益率：$r_f = [0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002]$
- 基准收益率：$r_B = [0.02, -0.01, 0.01, 0.00, 0.03, -0.01]$
- 初始资产：$W_0 = 1000.0$

```
【手算步骤】
1. 财富指数 [hand_descriptive_metrics.wealth_path]:
   W_0 = 1000.0
   W_1 = 1000.0 * 1.04 = 1040.0
   W_2 = 1040.0 * 0.98 = 1019.2
   W_3 = 1019.2 * 1.03 = 1049.776
   W_4 = 1049.776 * 0.99 = 1039.27824
   W_5 = 1039.27824 * 1.05 = 1091.242152
   W_6 = 1091.242152 * 0.97 = 1058.504887

2. CAGR 与最大回撤 [hand_descriptive_metrics.cagr, max_drawdown, calmar_ratio]:
   CAGR = (1058.504887 / 1000.0)^(1 / 0.5) - 1 = (1.058504887)^2 - 1 = 12.0433%
    ↪ (0.120433)
   历史峰值分别在 t=1(1040), t=3(1049.78), t=5(1091.24) 刷新。
   最大回撤发生在 t=6 从 t=5 峰值回落: (1058.504887 - 1091.242152) / 1091.242152 =
    ↪ -3.0000%
   MaxDD = 0.030000 (3.00%)
   Calmar = 0.120433 / 0.03 = 4.014420

3. 波动率与夏普比率 [hand_descriptive_metrics.per_period_sharpe, annualized_sharpe
    ↪ ]:
   超额收益 r - rf = [0.038, -0.022, 0.028, -0.012, 0.048, -0.032]
   超额均值 = 0.048 / 6 = 0.008000
   样本标准差 (ddof=1) = sqrt(0.005800 / 5) = sqrt(0.001160) = 0.0340588
   逐期 Sharpe = 0.008000 / 0.0340588 = 0.234888
   年化 Sharpe = 0.234888 * sqrt(12) = 0.813676
   年化波动率 = std(r) * sqrt(12) = 0.0340588 * sqrt(12) = 0.117983 (11.7983%)

4. Sortino 比率 (tau=0) [hand_descriptive_metrics.annualized_sortino]:
   下行收益: [0, -0.02, 0, -0.01, 0, -0.03]
   下行平方和 = 0.0004 + 0.0001 + 0.0009 = 0.001400
   全样本均方下行偏差 DD = sqrt(0.001400 / 6) = 0.0152753
   逐期 Sortino = (0.01 - 0) / 0.0152753 = 0.654654
   年化 Sortino = 0.654654 * sqrt(12) = 2.267787

5. 胜率与盈亏比 [hand_descriptive_metrics.hit_rate_strict, profit_factor]:
   正收益期数: 3 期 (t=1, 3, 5); 负收益期数: 3 期 (t=2, 4, 6)
   胜率 = 3 / 6 = 50.00% (0.500000)
   总盈利 = 0.04 + 0.03 + 0.05 = 0.120000
   总亏损 = |-0.02 - 0.01 - 0.03| = 0.060000
   Profit Factor = 0.12 / 0.06 = 2.000000

6. 跟踪误差与信息比率 [hand_descriptive_metrics.tracking_error, information_ratio]:
   主动收益 r - rB = [0.02, -0.01, 0.02, -0.01, 0.02, -0.02]
```

续：同一完整例题

```
主动均值 = 0.02 / 6 = 0.0033333
主动标准差 = sqrt(0.0017333333 / 5) = 0.0186190
年化跟踪误差 TE = 0.0186190 * sqrt(12) = 0.064498 (6.4498%)
年化 IR = (1/300)/sqrt(13/37500)*sqrt(12) = sqrt(5/13); rounded 6 d.p.:
↪ 0.620174
```

完整例题：两期复合增长

8.2 算术平均与几何平均的极端对比（波动拖累）

考虑两期收益序列：第一期 $+50\%$，第二期 -50%（初始本金 1.0）：

- 期末本金：$W_2 = 1.0 \times 1.5 \times 0.5 = 0.75$（损失 25%）；
- 算术平均：$\frac{0.50+(-0.50)}{2} = 0.00\%$ (`hand_descriptive_metrics.arithmetic_vs_geometric.arithmetic_mean`)；
- 几何平均：$\sqrt{1.5 \times 0.5} - 1 = \sqrt{0.75} - 1 = -13.3975\%$ (`hand_descriptive_metrics.arithmetic_vs_geometric.geometric_mean`)。**金融启示**：零算术平均并不代表保本；高波动率会造成严重的复合拖累（Volatility Drag），资产配置必须以几何复合增长率为核心评价基准。

完整例题：全部六个 CSCV 划分

8.3 冻结手算 CSCV 算例（8 样本 × 3 策略，S=4）

根据冻结契约，考虑 8 期 3 策略收益矩阵：

$$M = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.01 & -0.01 \\ 0.01 & 0.00 & 0.02 \\ -0.01 & 0.02 & 0.00 \\ 0.03 & -0.01 & 0.01 \\ 0.00 & 0.01 & 0.02 \\ -0.02 & 0.03 & 0.01 \\ 0.01 & -0.02 & 0.03 \\ 0.02 & 0.00 & -0.01 \end{bmatrix}$$

划分为 4 个块（每块 2 行）：$B_0 = \{0,1\}, B_1 = \{2,3\}, B_2 = \{4,5\}, B_3 = \{6,7\}$。取 $S/2 = 2$ 块作为训练集，共有 $C(4,2) = 6$ 种对称划分组合。全部 6 种划分手算详情如下表：
样本内选择与样本外收益（数组依次为策略 0、1、2）：
训练集与选择（各策略数组依次为 0、1、2）：

划分 c	训练块 J	训练集各策略 Sharpe	最优策略 n^*
1	$\{0,1\}$	$[0.7319, 0.3873, 0.3873]$	**0**
2	$\{0,2\}$	$[0.1464, 0.9934, 0.7071]$	**1**
3	$\{0,3\}$	$[2.5981, -0.1987, 0.3638]$	**0**
4	$\{1,2\}$	$[-0.0000, 0.7319, 1.2247]$	**2**
5	$\{1,3\}$	$[0.7319, -0.1464, 0.4392]$	**0**
6	$\{2,3\}$	$[0.1464, 0.2402, 0.7319]$	**2**

互补测试集与各策略收益：

续：同一完整例题

划分 c	测试块 $\bar{J}$	测试集各策略 Sharpe
1	$\{2,3\}$	$[0.1464, 0.2402, 0.7319]$
2	$\{1,3\}$	$[0.7319, -0.1464, 0.4392]$
3	$\{1,2\}$	$[-0.0000, 0.7319, 1.2247]$
4	$\{0,3\}$	$[2.5981, -0.1987, 0.3638]$
5	$\{0,2\}$	$[0.1464, 0.9934, 0.7071]$
6	$\{0,1\}$	$[0.7319, 0.3873, 0.3873]$

同一划分的秩与 PBO 判定：

划分 c	n^* 测试秩 $\bar{r}^*$	相对秩 $\bar{\omega}_c$	Logit λ_c	$\lambda \le 0$	$\bar{r}^* < 1.5$
1	1.0	0.25	-1.0986	是	是
2	1.0	0.25	-1.0986	是	是
3	1.0	0.25	-1.0986	是	是
4	2.0	0.50	0.0000	是	否
5	1.0	0.25	-1.0986	是	是
6	2.0	0.50	0.0000	是	否

端点口径深度辨析：

- 在划分 4 与划分 6 中，n^* 在测试集的秩恰好为 2（在 3 个策略中排第 2，居中位数），此时相对秩 $\bar{\omega} = 2/(3+1) = 0.50$，其 Logit $\lambda = \ln(0.5/0.5) = 0.0000$ 恰好落在零点！
- **CSCV 积分估计口径 ($\lambda \le 0$)**：全部 6 个划分均满足 $\lambda \le 0$，因此 $\mathrm{PBO}_{\mathrm{CSCV}} = 6/6 = 1.000000$（`pinned_hand_cscv.pbo_cscv`）；
- **定义 2.2 严格秩口径 ($\bar{r} < N/2 = 1.5$)**：仅划分 1、2、3、5 的秩为 1（小于 1.5），而划分 4、6 的秩为 2（不小于 1.5），因此 $\mathrm{PBO}_{\mathrm{strict}} = 4/6 \approx 0.666667$（`pinned_hand_cscv.pbo_strict`）。本模块同时披露两种阈值。N=4 时严格规则只计秩 1，CSCV 计秩 1、2；N=10 时分别计 1..4 和 1..5，故差别并不限于奇数。样本内并列最优在当前 API 按容差拒绝，样本外并列用平均秩；每一半至少需要 2 个观察且各候选方差非零。PBO 描述候选间相对名次，不是绝对亏损概率。

---

9. Python Implementation

本章所有核心算法均已沉淀至模块 `src/quant_course/inference.py`，完整 CLI 工具位于 `code/ch32_performance_statistics.py`。从接受 I3 读者包根目录运行 `python run_notebook.py notebooks/ch32_performance_statistics.ipynb`。Notebook 创建唯一 `runs/ch32_performance_statistics_<uuid>/`，fresh 计算一个种子的 1250×200 冠军构造及 252 期 CSCV，后续单元主要展示内核中的结果；它不只是静态回放，静态章图也不是该次 Notebook 新产物。French 默认跳过。runner 另将执行副本及 execution.json 写入 `runs/execution_<stem>_<uuid>/`，失败运行同样保留。英语 Notebook 与便携装配/冷启动归 BIL23，本批不执行这些完整入口。

工作 CLI 仍含 French、多种子冠军和 AR 研究，不应为阅读本章默认启动；若另获运行授权，应使用新输出目录，不覆盖冻结 qa 结果。下面保留局部 API 演示。

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, "src")

import numpy as np
from quant_course.inference import (
    probabilistic_sharpe_ratio,
    deflated_sharpe_ratio,
    pbo_cscv,
    per_period_sharpe,
)

# 1. 验证 Bailey & López de Prado (2012a) PSR 原文案例
psr_norm = probabilistic_sharpe_ratio(0.458, 0.0, 24, skew=0.0, kurt=3.0)
psr_skew = probabilistic_sharpe_ratio(0.458, 0.0, 24, skew=-2.448, kurt=10.164)
psr_36m = probabilistic_sharpe_ratio(0.458, 0.0, 36, skew=-2.448, kurt=10.164)

assert round(psr_norm, 3) == 0.982
assert round(psr_skew, 3) == 0.913
assert round(psr_36m, 4) == 0.9535
print("PSR 论文案例核对通过! ")

# 2. 验证 Bailey & López de Prado (2014) DSR 原文案例
sr_daily = 2.5 / np.sqrt(250.0)
var_sr_daily = 0.5 / 250.0
dsr_100, sr0_100 = deflated_sharpe_ratio(sr_daily, var_sr_daily, 100, 1250, skew
    ↪ =-3.0, kurt=10.0)
dsr_46, sr0_46 = deflated_sharpe_ratio(sr_daily, var_sr_daily, 46, 1250, skew=-3.0,
    ↪ kurt=10.0)

assert round(sr0_100, 4) == 0.1132 and round(dsr_100, 4) == 0.9004
assert round(sr0_46, 4) == 0.1004 and round(dsr_46, 4) == 0.9505
print("DSR 论文案例核对通过! ")
```

---

10. Visualization

本章沿用历史 4 图，本批仅从既有六划分缓存更正首图的阈值标签，不重跑历史研究。图表保存在 `figures/a6/` 目录下，所有绘图均标注了样本规模、轴物理单位与理论数据源。

10.1 手算 6 种 CSCV 划分的秩分布与 Logit

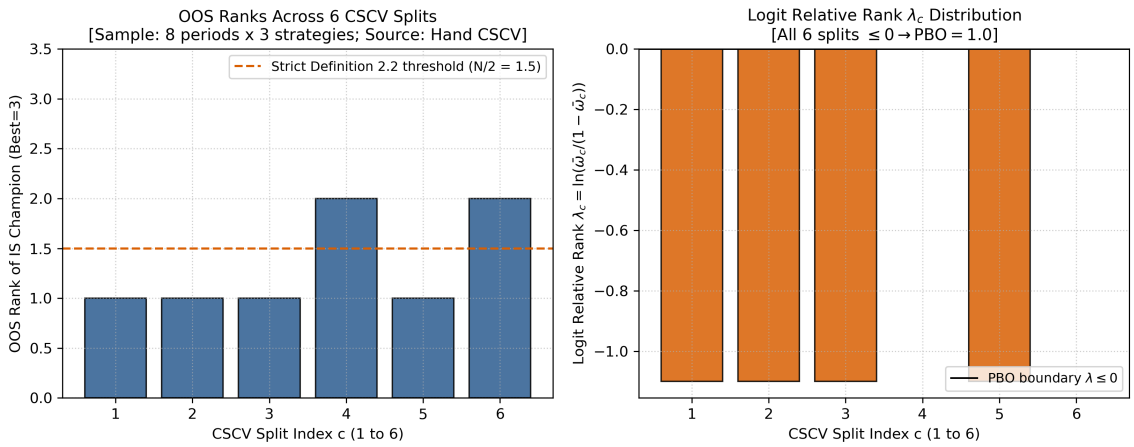


图 1: CSCV 手算划分分布

- **左图**：横轴为 6 种组合划分索引 c，纵轴为训练最优策略在测试集的表现秩（$N = 3$），虚线为 Definition2.2 的严格判定阈值 $N/2 = 1.5$；3 个候选的实际中位秩为 2；
- **右图**：横轴为划分索引，纵轴为 Logit 统计量 λ_c。所有 6 根柱子均 ≤ 0（其中划分 4 与 6 恰在零点），直观展示为何 PBO = 1.0。

10.2 概率夏普比率（PSR）非正态性惩罚曲线

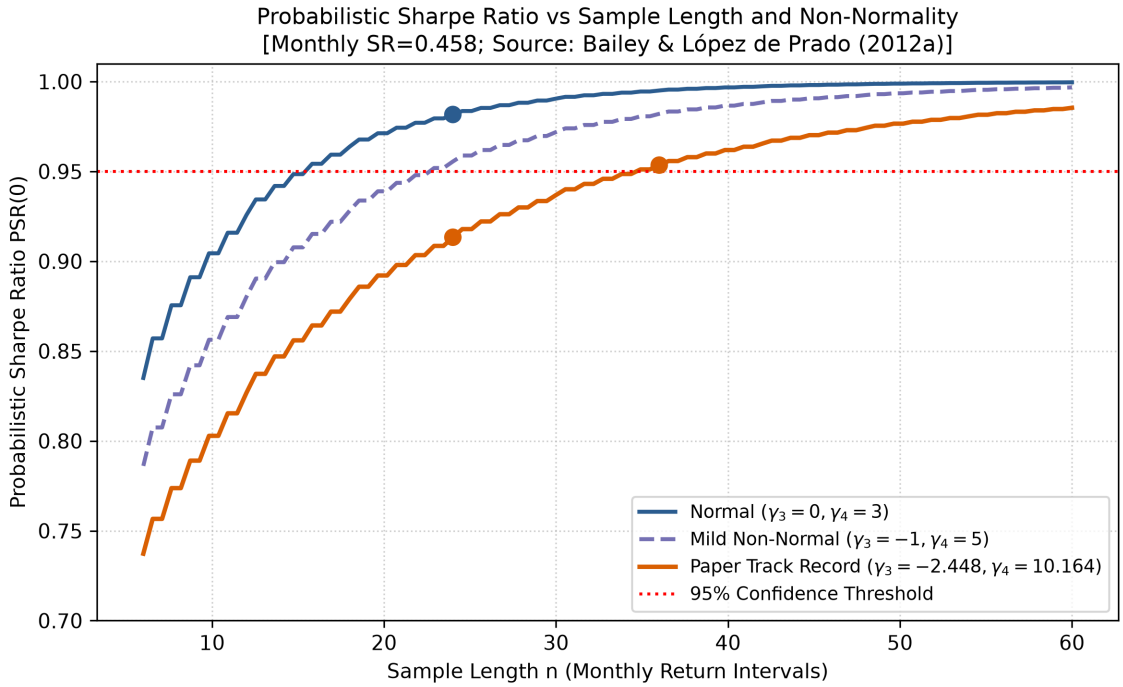


图 2: PSR 敏感度曲线

- **横轴**：样本期长度 n（月度区间，从 6 个月到 60 个月）；
- **纵轴**：PSR(0) 概率水平，红虚线标出 95% 置信水平；

- **观察点**：在这组固定输入下，正态矩假设给出 PSR(0) = 0.982，负偏厚尾矩给出 0.913（$n = 24$）；将后者的样本长度改为 $n = 36$ 后为 0.9535。若决策者预先选用 95% 单侧门槛，36 个月这一示例越过该门槛；这只是给定矩与观测夏普的敏感度计算，不是普遍的最低样本量结论。

10.3 紧缩夏普比率（DSR）试验次数惩罚曲线

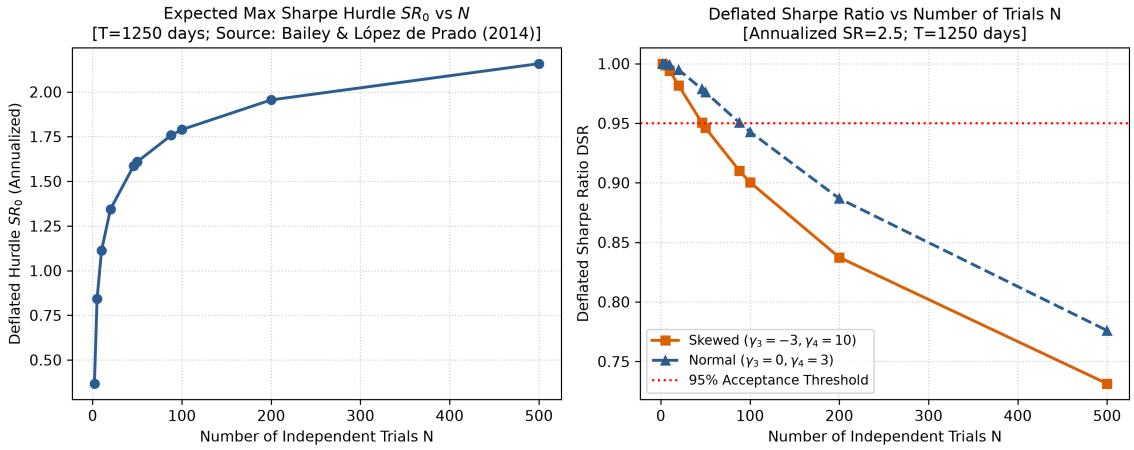


图 3: DSR 试验剪枝曲线

- **左图**：横轴为独立试验数 N（实际显示 2..500），纵轴为年化随机夏普期望极值门槛 SR_0；
- **右图**：横轴为试验数 N，纵轴为给定假设下的 DSR 阈值比较度量；
- **观察点**：复现了 Bailey & López de Prado (2014) Exhibit 2：图中搜索次数范围为 2..500；在其中 N=46 与 100 两个指定点，门槛 SR_0 持续抬升，使年化夏普 2.5 的策略在预先约定 0.95 判据下，N=46 时 DSR = 0.9505，N=100 时为 0.9004。该条件近似不证明真实 alpha 或通用上线资格。

10.4 冠军陷阱实验分布对比

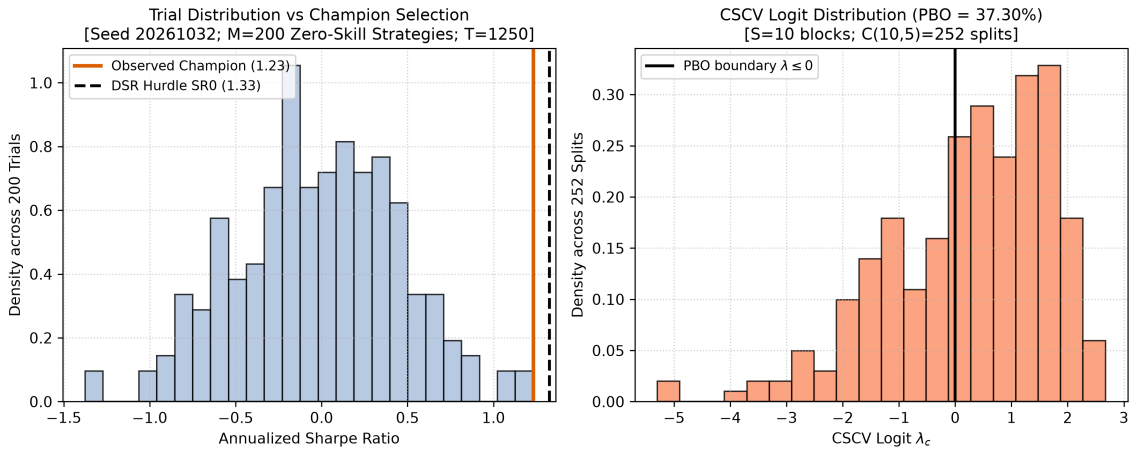


图 4: 冠军陷阱实验分布

- **左图**：同一个构造世界中 $M = 200$ 个纯噪声候选的夏普分布及被选冠军位置，而非重复世界冠军的抽样分布；
- **右图**：CSCV 的 Logit λ_c 分布，描述选中冠军的相对样本外秩退化；负 Logit 不等于绝对收益为负。第 11 节 French 例的 PBO 为 28.14% 而样本外亏损比例为 0%，正好说明二者不同。

---

11. Real Market Example

11.1 Kenneth French 10 行业全历史 100 年分析

我们调用 `quant_course.french_frozen.load_industries_and_rf` 读取 Kenneth French 10 个价值加权行业组合和 FF3 月度 RF。数据快照日期为 2026-10-05；这是当前修订历史，不是 point-in-time 数据，且行业组合不是含成交记录的可交易策略。为满足 CSCV 的整除要求，本例截取最近 1200 个月（1926-09 至 2026-08），并逐月以 FF3 RF 从行业总收益中扣除得到超额收益。取 $S = 12$（每块 100 个月），生成全部 $C(12, 6) = 924$ 种划分。

11.2 实证检验结果披露

根据 `french_market_experiment` 输出结果：

1. **行业超额收益概况**：下表列出 CLI 对末尾 1200 个月的完整结果。年化算术超额收益与波动率按月度统计量乘以 12 和 $\sqrt{12}$ 年化，Sharpe 则在原始月频超额收益上计算后乘以 $\sqrt{12}$；NoDur 与 Hlth 的年化超额 Sharpe 在这组样本中居前。

行业	年化超额收益	年化波动率	年化 Sharpe
NoDur	8.01%	15.80%	0.5073
Durbl	10.69%	28.59%	0.3740
Manuf	9.01%	21.56%	0.4182
Enrgy	9.30%	22.28%	0.4175
HiTec	10.78%	24.79%	0.4348
Telcm	6.58%	16.16%	0.4072
Shops	9.20%	20.06%	0.4587
Hlth	9.57%	19.07%	0.5020
Utils	7.31%	18.82%	0.3882
Other	7.82%	22.04%	0.3548

2. **CSCV 诊断结果**：
   - $\mathrm{PBO}_{\mathrm{CSCV}} = 28.14\%$（`pbo_cscv = 0.281385`）；严格秩口径为 23.59%（`pbo_strict = 0.235931`）；
   - 样本外亏损概率为 0.00%；平均年化 IS/OOS Sharpe 为 0.5473/0.4508，平均衰减为 0.0964；
   - OOS 对 IS Sharpe 的回归斜率为 -0.7975。

解释边界：这些结果只描述当前修订的行业组合历史在所选 CSCV 划分下的表现，不检验某个择时信号或行业动量/质量因子，也不包含成交、fills、费用和可投资容量。CSCV 保留分块但不按时间先后模拟部署；这些统计量不能证明未来收益、可交易阿尔法或上线适格性。

---

12. Common Mistakes

12.1 错误一：对自相关序列直接施加 $\sqrt{A}$ 波动率年化

- **错误示例与产生原因**：当资产收益的完整加权自相关和为正时（如低流动性资产或含有平滑估值的私募股权），单期方差无法线性独立累加。盲目使用 $\sqrt{A}$ 会严重低估真实组合年化波动率，从而人为虚增年化夏普比率。
- **可运行对比代码**：

```
import numpy as np

r = np.array([0.010, 0.011, 0.0105, 0.0115, 0.011, 0.012, 0.0115, 0.0125])

# 错误做法：盲目乘以 sqrt(250)
naive_ann_vol = float(np.std(r, ddof=1) * np.sqrt(250.0))

# 示例假设：收益服从 AR(1)，已知 phi=0.3

# 长期方差膨胀包括 rho_k = phi**k 的全部滞后项
phi = 0.3
if not -1.0 < phi < 1.0:
    raise ValueError("AR(1) coefficient must lie strictly between -1 and 1")
inflation = (1.0 + phi) / (1.0 - phi)
adjusted_ann_vol = float(naive_ann_vol * np.sqrt(inflation))
assert inflation > 0.0 and adjusted_ann_vol > naive_ann_vol
```

有限 A 期加总的精确方差为

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{A} r_t\right) = A\sigma^2\left[1 + 2\sum_{k=1}^{A-1}(1 - k/A)\rho_k\right].$$

这是把距离 k 的协方差计入 A−k 对。AR(1) 令 $\rho_k = \phi^k$，只有在长跨度近似中才以无限和 $1 + 2\sum_{k\geq 1}\phi^k = (1+\phi)/(1-\phi)$ 替代。上段代码采用这一长期近似，不是 250 期的精确公式。一般过程单独 $\rho_1 > 0$ 不决定整个加权和符号。

- **数值结果差异**：AR(1) 参数 $\phi = 0.3$ 时，长期方差膨胀系数为 $\frac{1+0.3}{1-0.3} \approx 1.857$，标准误膨胀 1.363 倍。实证中 ϕ 需要从训练样本估计并报告不确定性；对一般相关序列，应使用全部相关滞后或 HAC 方差估计，不能把单个样本 ρ_1 当作精确长期方差修正。

12.2 错误二：将策略池总列数 M 直接代入 DSR 充当独立试验数 N

- **错误示例与产生原因**：若 200 个策略只是参数微调，列数未必代表独立搜索。平均 Pearson 相关也不足以决定最大值分布，不能据此断言某个精确 “真实独立次数”，或保证调整方向。以下只比较一个明示启发式的数值输出。
- **可运行对比代码**：

```
import math
from quant_course.inference import deflated_sharpe_ratio, implied_independent_trials

# 观察到日频夏普 0.15，方差 0.002，总试验数 M=200
m_trials = 200

# 错误做法：直接将列数 200 视作独立试验数
dsr_naive, sr0_naive = deflated_sharpe_ratio(0.15, 0.002, m_trials, 1250)

# 启发式敏感度：用平均相关 rho=0.5 得到插值 N_hat
n_hat = implied_independent_trials(m_trials, avg_corr=0.5)
dsr_heuristic, sr0_heuristic = deflated_sharpe_ratio(0.15, 0.002, int(round(n_hat)),
    ↪ 1250)

assert sr0_naive > sr0_heuristic
assert dsr_heuristic > dsr_naive
```

- **数值结果差异**：当平均相关为 0.5 时，启发式给出非整数 $\hat{N} = 0.5 + 0.5 \times 200 = 100.5$。当前 API 接受整数 N，示例用 Python 的 `round(100.5) == 100` 作为近似代入；实际 API 还将插值截到 [1,M]；负相关给出的未截断值可能大于 M，此时输出 M。这是实现政策，不是极值校准定理。这项离散化不改变该公式只是启发式、也不意味着校正后门槛可以判定策略有真实阿尔法。

12.3 错误三：混淆算术平均与几何复合增长率

- **错误示例与产生原因**：将各期收益率的简单算术均值当成复利表现，忽略波动率拖累。
- **可运行对比代码**：

```
import numpy as np

# 两期对称收益：+50% 与 -50%
r_seq = np.array([0.50, -0.50])
arith_mean = float(r_seq.mean())
geom_mean = float(np.sqrt(np.prod(1.0 + r_seq)) - 1.0)

assert arith_mean == 0.0
assert round(geom_mean, 6) == -0.133975
```

- **数值结果差异**：算术均值为 0.00%，但期末财富仅剩初始本金的 75%（几何平均收益率 −13.3975%）。高波动率不仅吞噬复利增长，还会让破产风险在算术平均的表象下被完全隐匿。

13. Quant Research Application

完整的绩效推断全流程：从搜索账本到资本配置门禁

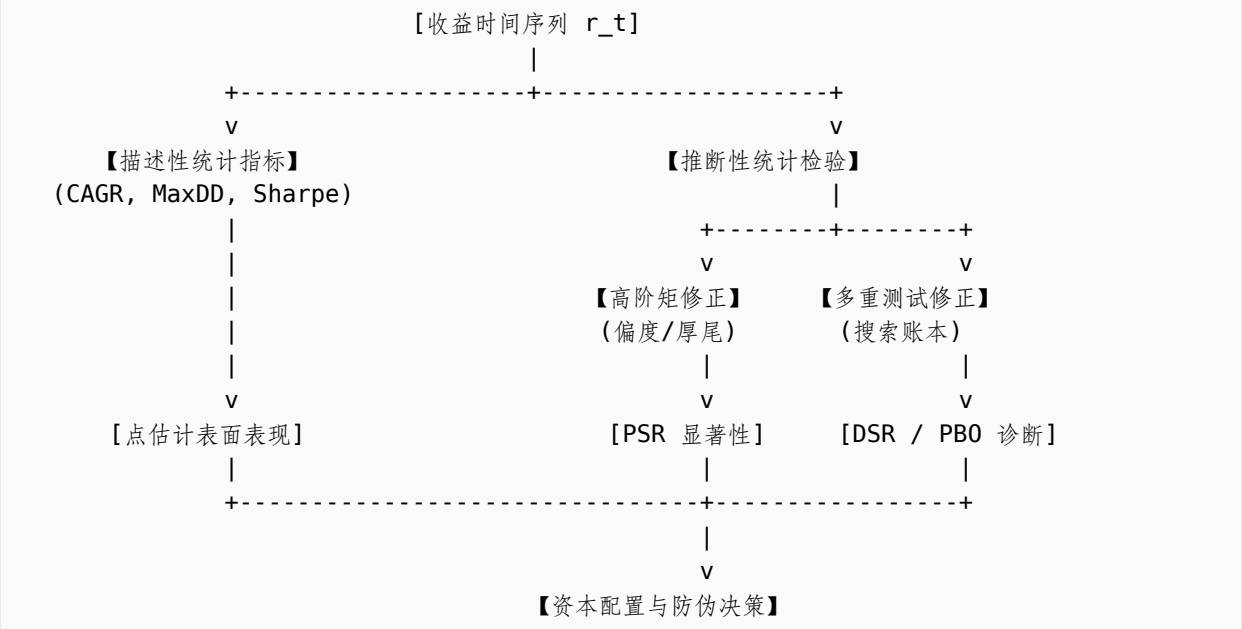
可审计的量化投研流程可分为四步。阈值应按决策目的预先设定；PSR、DSR、PBO 没有脱离模型假设和风险偏好的统一上线门槛。

```
[步骤 1: 试验账本登记]
  每次参数调整、因子增删均记录至 TrialLedger (第22章)
  记录试验总数 M, 样本长度 T, 评估频率
        ↓
[步骤 2: 基础描述性指标审计]
  计算 CAGR, MaxDD, Calmar, 波动率, 胜率, 盈亏比
  接入 第29章 账本审计交易换手率与滑点成本
        ↓
[步骤 3: 非正态性与单次显著性检验 (PSR)]
  估计样本偏度 gamma3 与峰度 gamma4
  计算原生频率下的 PSR(0), 结合预先设定的单侧显著性水平解释结果
        ↓
[步骤 4: 选择偏差与多重试验校正 (DSR + CSCV)]
  记录依赖结构；有效次数未知时披露未知与敏感度范围，不强行给出精确N_hat
  计算期望最大随机噪声门槛 SR0, 并报告 DSR 与假设、频率、试验数
  运行 S 块 CSCV, 报告 PBO、亏损概率和划分表现；阈值需针对决策预先设定
```

第 32 章到第 33 章的交接是明确的：PSR/DSR/PBO 决定如何解释绩效证据，下一章仍要以实际持仓计算损失、退出能力与限额。证据较强不代替风险约束，搜索诊断也不直接生成卖单。

14. Chapter Summary

14.1 核心概念逻辑图



14.2 严谨量化绩效报告披露规则

绩效报告应披露下面的信息，并按问题、样本和模型条件选择适用的推断方法。不能只展示搜索后的最优曲线，也不能在条件缺失时强算一个推断数字：

1. **样本时间与频率**：明确标注起始日期、终止日期、收益采样频率及年化常数 A；
2. **高阶矩特征**：明确汇报年化波动率、实现所用 bias-corrected 样本偏度（这不保证任意分布下严格无偏）$\hat{\gamma}_3$ 与原始峰度 $\hat{\gamma}_4$；
3. **真实搜索账本**：完整披露回测筛选过程中尝试的模型总数 M、参数空间及平均相关度 $\hat{\rho}$；
4. **推断指标**：满足相应矩、搜索与候选条件时报告 PSR(0)、门槛 SR_0、DSR 或 CSCV 两种 PBO；不可用时说明条件和缺口；
5. **交易与容量约束**：结合第 29 章真实账本披露平均单期换手率与预估市场冲击成本。

---

15. Exercises

- **32-E01**（概念辨析）：经典年化夏普比率 $\widehat{\mathrm{SR}}_{\mathrm{ann}} = \sqrt{A} \cdot \widehat{\mathrm{SR}}$ 的平方根缩放依赖什么时间序列假设？区分独立同分布与正态性在缩放关系和经典显著性推断中的作用；若收益存在一阶正自相关 $\rho_1 > 0$，直接使用该公式会导致何种偏差？
- **32-E02**（数学性质）：在式 (11) 的概率夏普比率中，假设观察到的逐期夏普 $\widehat{\mathrm{SR}} > 0$ 固定。试从导数角度分析：当偏度 $\hat{\gamma}_3$ 变小（更负）或峰度 $\hat{\gamma}_4$ 变大（更厚尾）时，分母方差项及 PSR 概率值将如何变化？
- **32-E03**（极值统计）：采用样本夏普的独立高斯近似模型，说明为什么即使真实期望收益为 0，随着试验次数 $N \to \infty$，其最大样本夏普的期望值仍会趋向无穷大？

- **32-E04**（算法口径）：在 CSCV 算法中，若模型策略数为奇数 $N = 3$，最优策略在测试集的秩为 2。请指出 Bailey 等人论文定义 2.2 的严格秩判定与 Algorithm 2.3 的连续积分估计在此处结论上的具体差异。

---

16. Programming Exercises

- **32-P01**（Sortino 与下行偏差）：编写独立 Python 函数计算 Sortino 比率，输入含 0 收益率序列与目标门槛 τ。要求验证全样本分母 n 约定，并在下行偏差为 0 时抛出受控的 `ValueError`。
- **32-P02**（DSR 门槛敏感度）：调用 `quant_course.inference.deflated_sharpe_ratio`，针对年化方差 $V = 0.5$，在试验次数 $N \in [2, 10, 50, 100, 500]$ 下，输出日频与年化期望最大夏普门槛 SR_0 变化表。
- **32-P03**（CSCV 8 样本手算重现）：使用 `quant_course.inference.pbo_cscv` 对第 8.3 节的 8×3 矩阵进行划分测试，编写断言检验全部 6 个划分的 Logit 统计量与 PBO 结果。
- **32-P04**（账本换手率提取）：编写测试脚本，调用 `quant_course.backtest` 构建双资产轮动账本，并使用 `quant_course.inference.turnover_from_ledger` 准确计算每一次调仓日的换手率。

---

17. Challenge Problems

- **32-C01**（自相关破缺推导）：推导平稳 AR(1) 过程 $r_t = \phi r_{t-1} + \epsilon_t$（$|\phi| < 1$）下，样本均值方差相较于 i.i.d. 的渐近膨胀因子 $\frac{1+\phi}{1-\phi}$；再用 CLI 指定种子、样本长度与模拟次数，报告忽略相关性的双侧 5% 正态检验实际弃真率，并说明该蒙特卡洛值的抽样误差。
- **32-C02**（相关试验插值局限性）：评述 DSR 附录 A.3 中等权平均相关插值 $\hat{N} = \hat{\rho} + (1 - \hat{\rho})M$ 的统计局限性。给出反例说明非线性相依（如 Copula 尾部相依）为何会导致该线性公式低估真实极值风险。
- **32-C03**（Walk-Forward 与 CSCV 联合诊断系统）：设计结合 CSCV 与纯前向 Purged Walk-Forward 的研究复核流程，说明各自回答的问题，以及两者之外仍需何种成交、数据和风险证据。
- **32-C04**（厚尾与 PSR 假设边界）：比较标准正态、方差标准化 Student-t_5 与 Student-t_4 零均值收益在多个 n 下，以样本偏度和 Pearson 原始峰度代入 PSR 后的单侧 5% 弃真率。解释为什么 t_4 的总体四阶矩不存在，故该 PSR 渐近方差公式的有限四阶矩前提不成立；模拟只能描述这组有限样本下 plug-in 规则的行为，不能证明存在一个通用的样本量补偿定理。

18. Solutions / Solution Hints

32-E01 参考解答

1. **缩放条件**：对每期超额收益的加总，若各期独立同分布且方差有限，则 $E[\sum_{t=1}^{A} r_t] = A\mu$、$\mathrm{Var}(\sum_{t=1}^{A} r_t) = A\sigma^2$，故加总收益的 Sharpe 等于 $\sqrt{A}\mu/\sigma$。这个平方根缩放不要求收益正态；正态性是经典正态型置信区间或检验的额外分布假设。对复合简单收益，年度乘积不等于逐期收益简单相加，平方根年化通常是常用近似。
2. **正自相关偏差**：对平稳弱相关序列，长样本均值方差按长期方差缩放；AR(1) 下渐近因子为 $[1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} \phi^k] = (1+\phi)/(1-\phi)$。正的一阶相关在 AR(1) 模型中使该因子大于 1；仍按 $\sqrt{A}$ 计算会低估加总收益标准差，因而高估年化 Sharpe。一般序列应根据完整自相关结构或 HAC 标准误推断，不能只凭 ρ_1 推出全部长期方差。

32-E02 参考解答

分母方差项为 $D = 1 - \hat{\gamma}_3 \hat{\mathrm{SR}} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \hat{\mathrm{SR}}^2$。当 $\hat{\mathrm{SR}} > 0$ 时：

- $\frac{\partial D}{\partial \hat{\gamma}_3} = -\hat{\mathrm{SR}} < 0$，因此当偏度更负（$\hat{\gamma}_3$ 减小）时，D 单调增大；
- $\frac{\partial D}{\partial \hat{\gamma}_4} = \frac{\hat{\mathrm{SR}}^2}{4} > 0$，因此当峰度更厚尾（$\hat{\gamma}_4$ 增大）时，D 单调增大。由于统计量 $Z = \frac{(\hat{\mathrm{SR}} - \mathrm{SR}^*)\sqrt{n-1}}{\sqrt{D}}$，当观察夏普高于门槛时，分母 D 增大导致 Z 减小，在标准正态累积分布函数 $\Phi(Z)$ 下，PSR 概率水平单调下降。若观察夏普低于门槛，负的 Z 向 0 增大，PSR 升向 0.5；恰等于门槛时不变。这里校准的是阈值比较的估计误差。

32-E03 参考解答

由标准正态极值渐近理论，当 $N \to \infty$ 时，N 个独立标准正态变量最大值的渐近展开为：

$$E[\max(Z_1, \ldots, Z_N)] \sim \sqrt{2\ln N} - \frac{\ln\ln N + \ln(4\pi)}{2\sqrt{2\ln N}} + \frac{\gamma}{\sqrt{2\ln N}}$$

由于 $\lim_{N\to\infty} \sqrt{2\ln N} = +\infty$，因此即便策略池完全由零均值白噪声构成，独立高斯试验模型中的期望最大噪声值会随 N 增长无界。这是期望与模型结论，不保证任意给定有限次搜索必然出现指定高值；样本夏普的高斯近似也不能因此成为精确分布。

32-E04 参考解答

在 $N = 3$ 且 $\bar{r}^* = 2$ 时：

1. **定义 2.2** 判定条件为 $\bar{r}^* < N/2 = 1.5$。由于 $2 \geq 1.5$，该划分**不被判定为过拟合**；
2. **Algorithm 2.3** 相对秩为 $\bar{\omega} = 2/(3+1) = 0.50$，其 Logit $\lambda = \ln(0.5/0.5) = 0$。算法将 $\lambda \leq 0$ 的集合按积分测度计入过拟合概率，因此该划分**被判定为过拟合**。差异来自两个不同秩阈值：严格 $r < N/2$ 与 CSCV $r \leq (N+1)/2$。N=4 时前者只计 1，后者计 1、2；N=10 时前者计 1..4，后者计 1..5，所以偶数也有差异。必须在看结果前固定并披露口径。

32-P01 参考实现与测试

```
import math
from quant_course.inference import sortino_ratio

def independent_sortino(returns, target=0.0, periods_per_year=1.0):
    x = [float(v) for v in returns]
    if not x or not all(math.isfinite(v) for v in x):
        raise ValueError("returns must be nonempty and finite")
    if not math.isfinite(target) or not math.isfinite(periods_per_year) or
    ↪ periods_per_year <= 0:
        raise ValueError("target and annualization must be finite; annualization
    ↪ positive")
    downside = math.sqrt(sum(min(v-target, 0.0)**2 for v in x) / len(x))
    if downside == 0:
        raise ValueError("downside deviation is zero")
    return (sum(x)/len(x)-target) / downside * math.sqrt(periods_per_year)

r = [0.04, 0.0, -0.02, 0.03, -0.01, 0.05, -0.03]
expected_dd = math.sqrt(0.0014 / 7)
expected = (0.06 / 7) / expected_dd * math.sqrt(12)
value = independent_sortino(r, periods_per_year=12)
assert math.isclose(value, expected, rel_tol=1e-12)
assert math.isclose(value, sortino_ratio(r, target_return=0.0, periods_per_year=12),
    ↪ rel_tol=1e-12)
assert not math.isclose(expected_dd, math.sqrt(0.0014 / 3))
for values, target in [([0.0, 0.02], 0.0), (r, math.nan), (r, math.inf), (r, -math.
    ↪ inf)]:
    try:
        independent_sortino(values, target)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("undefined/nonfinite case must fail")
print(value, expected_dd)
```

零收益期留在全样本 n=7 内；只有三个负收益期也不能把分母改成 3。非零门槛时先逐期减去同频门槛；未定义值应报错。共享 API 非有限目标护栏由本批候选直接测试核验。

32-P02 参考实现与测试

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, "src")

import math
import numpy as np
from quant_course.inference import deflated_sharpe_ratio

var_daily = 0.5 / 250.0
sr_daily = 2.5 / math.sqrt(250.0)
expected_sr0_ann = np.array([0.367523, 1.113409, 1.609589, 1.789406, 2.158463])
sr0_ann = []

for n in [2, 10, 50, 100, 500]:
    dsr, sr0 = deflated_sharpe_ratio(sr_daily, var_daily, n, 1250, skew=-3.0, kurt
    ↪ =10.0)
    sr0_ann.append(sr0 * math.sqrt(250))
    print(f"N={n:3d} -> 日频 SR0={sr0:.4f}, 年化 SR0={sr0*math.sqrt(250):.4f}, DSR={
    ↪ dsr:.4f}")
np.testing.assert_allclose(sr0_ann, expected_sr0_ann, rtol=0.0, atol=1e-6)
print("32-P02 测试通过! ")
```

32-P03 参考实现与测试

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, "src")

import numpy as np
from quant_course.inference import pbo_cscv

rows = [
    [0.02, 0.01, -0.01],
    [0.01, 0.00, 0.02],
    [-0.01, 0.02, 0.00],
    [0.03, -0.01, 0.01],
    [0.00, 0.01, 0.02],
    [-0.02, 0.03, 0.01],
    [0.01, -0.02, 0.03],
    [0.02, 0.00, -0.01]
]
res = pbo_cscv(rows, n_blocks=4)
assert res.n_splits == 6
assert res.pbo_cscv == 1.0
assert round(res.pbo_strict, 4) == 0.6667
expected_best = [0, 1, 0, 2, 0, 2]
expected_ranks = [1.0, 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 2.0]
expected_omega = [0.25, 0.25, 0.25, 0.50, 0.25, 0.50]
expected_lambdas = [-1.098612, -1.098612, -1.098612, 0.0, -1.098612, 0.0]
np.testing.assert_array_equal([p.best_strategy_index for p in res.partitions],
    ↪ expected_best)
```

```
np.testing.assert_allclose([p.oos_rank_best for p in res.partitions], expected_ranks,
    ↪  rtol=0.0, atol=1e-12)
np.testing.assert_allclose([p.relative_rank_omega for p in res.partitions],
    ↪ expected_omega, rtol=0.0, atol=1e-12)
np.testing.assert_allclose([p.logit_lambda for p in res.partitions], expected_lambdas
    ↪ , rtol=0.0, atol=1e-6)
print("32-P03 测试通过! ")
```

32-P04 参考实现与测试

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, "src")

import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest
from quant_course.inference import turnover_from_ledger

dates = pd.date_range("2026-01-05", periods=4, freq="B")
mark = pd.DataFrame({"A": [10.0, 11.0, 12.1, 12.0], "B": [20.0, 19.0, 19.0, 21.0]},
    ↪ index=dates)
execp = pd.DataFrame({"A": [10.0, 10.0, 12.0, 12.0], "B": [20.0, 20.0, 19.5, 20.0]},
    ↪ index=dates)
tw = pd.DataFrame({"A": [0.5, 0.5], "B": [0.3, 0.3]}, index=[dates[0], dates[2]])
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000.0, fee_rate=0.002, lag=1)

res = run_backtest(mark, tw, cfg, exec_prices=execp)
turnover = turnover_from_ledger(res.ledger)

assert turnover.iloc[0] == 0.0
assert round(turnover.iloc[1], 4) == 0.7987
assert turnover.iloc[2] == 0.0
assert round(turnover.iloc[3], 4) == 0.0728
print("32-P04 测试通过! ")
```

P04 承接 BIL15A 接受账本：dates[0]/dates[2] 收盘信号分别在 dates[1]/dates[3] 以给定执行价成交；换手分母是交易前 NAV，分子是买卖名义额总和，费用率 0.002 按成交名义额计入自融资账本。成交日收盘权重可因价格与费用偏离目标，不能用目标权重差直接替代账本换手。

32-C01 挑战题参考论证与评分标准

- **参考论证**：对于 AR(1) 过程，自协方差函数为 $\gamma_k = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\phi^2}\phi^{|k|}$。总样本方差为 $\mathrm{Var}(\sum_{t=1}^{T} r_t) = T\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{T-1}(T-k)\gamma_k$。当 T 充分大时，其相对 i.i.d. 的均值方差膨胀为 $1 + 2\sum_{k=1}^{\infty}\phi^k = \frac{1+\phi}{1-\phi}$。若 $\phi = 0.5$，膨胀因子为 3，标准误为 i.i.d. 标准误的 $\sqrt{3} \approx 1.732$ 倍。
  CLI 的 `boundary_experiments.ar1_dependence` 用种子 `20261032`、$T = 1000$、2000 条模拟序列、双侧正态 z 检验和名义 $\alpha = 0.05$。忽略相关性的检验在 $\phi = 0.5$ 时有 $487/2000 = 24.35\%$ 的模拟弃真率（零相关基准为 $87/2000 = 4.35\%$）。这量化了本次有限模拟的欠覆盖风险；以真实拒绝率约 0.2435 计，二项蒙特卡洛标准误约 0.0096，不可将单次模拟数值视为精确总体概率。

- **评分标准**：
  - 完整写出几何级数求和推导（40 分）；
  - 明确给出 $\frac{1+\phi}{1-\phi}$ 闭式解及其物理含义（30 分）；
  - 结合一类错误膨胀或置信区间欠覆盖进行数值阐释（30 分）。

32-C02 挑战题参考论证与评分标准

令 X 在 -3、-1、1、3 上各取概率 1/4，均值 0、方差 5。构造以下三个具有同一完整边际的联合分布：

1. **较高极值联合**：先独立选映射，概率 5/8 采用相邻交换 $g = (-1, -3, 3, 1)$，概率 3/8 采用反向 $h = -X$，再令 Y 为所选映射作用于 X。联合概率矩阵（行 X、列 Y 均按 -3、-1、1、3 排序）为
$$P_H = \frac{1}{32}\begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 3 \\ 5 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$
每行/列和为 8/32=1/4。相邻交换下 $E[Xg(X)] = (3+3+3+3)/4 = 3$，反向下 $E[X(-X)] = -5$，故混合协方差为 $(5/8)3 + (3/8)(-5) = 0$，Pearson 相关为 0；但 $E[\max(X, g(X))] = (-1-1+3+3)/4 = 1$，反向最大值为 $E|X| = 2$，故 $E\max(X, Y) = 5/8 + 6/8 = 11/8$。
2. **独立联合**：16 个格各 1/16。最大值在四点上的概率为 $(1, 3, 5, 7)/16$，期望为 $(-3-3+5+21)/16 = 5/4$；协方差 0。
3. **较低极值联合**：各以 1/2 选择 Y=X 或 Y=−X。每种映射的四格概率各 1/8，边际仍均匀；协方差为 $(5-5)/2 = 0$。最大值期望为 $\frac{1}{2}E[X] + \frac{1}{2}E|X| = 1$。

M=2、平均相关 0 时，插值均给 Nhat=2，却不能分辨 11/8、5/4、1 三个最大值期望。独立假设在第一例低估 1/8，在第三例高估 1/4；非线性依赖本身不决定方向。这是有限四点边际的教学反例，不是 Gaussian DSR 的精确校准。Pearson 可用于任何有限二阶矩变量的线性关联，并不限于椭圆分布；它不刻画完整联合尾部。M>T 时样本去均值矩阵秩至多 T−1，相关矩阵可能奇异；PCA 或互信息维数可描述依赖，却不能未经极值分布校准就称精确搜索次数。

评分：完整边际/联合概率与矩计算 40 分，三个极值期望和方向比较 40 分，说明边际模型与 DSR 适用边界 20 分。

32-C03 挑战题参考论证与评分标准

- **参考论证**：CSCV 是对称分块的回测选择偏差诊断，用候选策略在测试块的相对秩衡量选择结果是否落到中位数以下；它不按实际时间先后模拟部署，因而不能单独检验时序推进、制度变化或因果可得性。按研究设计构造的 Purged Walk-Forward 可提供顺序样本外评估，两者诊断的问题不同。应先冻结研究规则与搜索账本，再以 CSCV 检查选择稳定性、以滚动前向窗口检查时间外表现，并按标签重叠范围决定 purge/embargo。二者都不能保证未来盈利、成交可行或实盘适格性。

- **评分标准**：
  - 深刻阐明 CSCV“打散时序” 的诊断本质与 Walk-Forward“因果前向” 的部署本质之区别（50 分）；
  - 构建两者结合的投研风控流程（50 分）。

32-C04 挑战题参考论证与评分标准

- **参考论证与可复现模拟**：t_4 的方差有限，但总体四阶矩发散，因此不能把有限四阶矩条件下的 PSR 渐近方差公式当成对 t_4 有已证校准保证的检验。下面以每个自由度分布的方差标准化收益，在零均值原假设下按样本估计夏普、偏度与 Pearson 原始峰度；对每次模拟的 $\mathrm{PSR}(0) > 0.95$ 计为拒绝。此实验比较有限样本 plug-in 规则，不把其拒绝率解释成 t_4 下的有效显著性水平。

```
import numpy as np
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(20261007)
reps = 20_000
observed_counts = []
for n in [24, 60, 120, 240]:
    for label, df in [("Normal", None), ("t5", 5), ("t4", 4)]:
        x = rng.normal(size=(reps, n)) if df is None else rng.standard_t(df, size=(
    ↪ reps, n)) * np.sqrt((df - 2) / df)
        sr = x.mean(axis=1) / x.std(axis=1, ddof=1)
        g3 = stats.skew(x, axis=1, bias=False)
        g4 = stats.kurtosis(x, axis=1, fisher=False, bias=False)
        d = 1 - g3 * sr + (g4 - 1) * sr**2 / 4
        assert np.all(d > 0)
        psr = stats.norm.cdf(sr * np.sqrt(n - 1) / np.sqrt(d))
        rejected = int(np.count_nonzero(psr > 0.95))
        observed_counts.append(rejected)
        print(n, label, rejected, rejected / reps)
np.testing.assert_array_equal(observed_counts, [935, 1267, 1280, 968, 1116, 1191,
    ↪ 1002, 1109, 1158, 1024, 1039, 1096])
```

种子 `20261007` 的结果如下；在每个 n 内，代码依次生成 Normal、t_5、t_4 三组样本：

n	Normal 拒绝率	t_5 plug-in 拒绝率	t_4 plug-in 拒绝率
24	4.675% (935/20000)	6.335% (1267/20000)	6.400% (1280/20000)
60	4.840% (968/20000)	5.580% (1116/20000)	5.955% (1191/20000)
120	5.010% (1002/20000)	5.545% (1109/20000)	5.790% (1158/20000)
240	5.120% (1024/20000)	5.195% (1039/20000)	5.480% (1096/20000)

t_5 的总体原始峰度为 9，四阶矩有限；t_4 的总体原始峰度不存在。模拟中的样本峰度总是有限数，但这并不恢复 t_4 的总体矩条件。接近 5% 的数值及其随 n 的变化只能视为此配置的 Monte Carlo 描述，不给出 “多少个月即可保证校准” 的普遍阈值。

- **评分标准**：
  - 说明 t_4 与 t_5 的四阶矩边界，以及 PSR 渐近近似的适用条件（50 分）；
  - 正确复现拒绝率、识别 Monte Carlo 误差，并避免将结果外推成通用样本量阈值（50 分）。

---

19. Further Reading

1. **Must Know**
   - Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, J. Q. (2015). "The Probability of Backtest Overfitting." SSRN Working Paper. [已实读 §2.1, §2.2, §3.1, §4]
   - Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality." *Journal of Portfolio Management*, 40(5). [本地 2014-07-31 作者稿已读相关范围；未与最终期刊版逐页比对]
   - Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2012a). "The Sharpe Ratio Efficient Frontier." *Journal of Risk*, 15(2). [本地 2012-07 作者稿已读 Eq. 8–11 相关范围；未与最终期刊版逐页比对]
2. **Should Know**
   - Lo, A. W. (2002). "The Statistics of Sharpe Ratios." *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.（未核读：自相关序列下夏普比率精确修正之经典文献）
   - Mertens, E. (2002). "Variance of the IID estimator in Lo (2002)." Working paper, University of Basel.（未核读：非正态 i.i.d. 收益渐近方差展开）
3. **Advanced**
   - Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). "...and the Cross-Section of Expected Returns." *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.（未核读：资产定价截面多重检验与因子发现折现门槛）
   - Harvey, C. R., & Liu, Y. (2014). "Backtesting." Working paper, Duke University.（未核读：序列测试与双重多重检验控制）
4. **Optional**
   - Opdyke, J. D. (2007). "Comparing Sharpe Ratios: So Where's the Catch?" *Journal of Risk*, 9(4), 31–60.（未核读：平稳遍历广义假定检验）

---

20. References

- [PBO] Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, J. Q. (2015). "The Probability of Backtest Overfitting." SSRN Working Paper 2326253.
- [DSR] Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality." *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.

- [PSR] Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2012a). "The Sharpe Ratio Efficient Frontier." *Journal of Risk*, 15(2), 13–44.
- [KENNETH_FRENCH] French, K. R. (2026). "Data Library: 10 Industry Portfolios." Dartmouth Tuck School of Business.

第 33 章 — 风险管理（Risk Management）

主线：把策略持仓变成带方向、单位、期限与条件的损失分布，找出损失由什么暴露产生、在什么情景下放大，并把风险约束传回下一次可执行的目标权重。先修：第 15 章因子模型、第 18 章波动率、第 21 章组合暴露、第 29 章账本、第 30 章偏差、第 31 章验证、第 32 章推断；完成后你能定义 VaR 与 ES、复算离散尾部、区分不同风险来源、重估真实账本持仓、设置流动性与保证金约束，并正确解释一次 VaR 回测。

1. 本章目标

完成本章后，你应能从一个明确的持仓和收益频率出发，写出损失变量，并始终同时标注置信水平与持有期限；按分位数函数定义风险价值（Value-at-Risk，VaR），按分位积分和阈值原子概率定义预期尾部损失（Expected Shortfall，ES；原稿亦称预期损失，本章专指尾部均值，区别于信用风险的 Expected Loss）；说明何时 ES 不等于严格尾部或包含阈值的条件均值；在同一组合上比较历史、正态、Student-t 与 Monte Carlo 估计；分开报告净暴露、总暴露、杠杆、集中度、因子暴露、可清算天数和保证金；将情景冲击施加到第 29 章的实际持仓；用训练窗之外的数据统计 VaR 超越并解释 Kupiec 无条件覆盖检验的能力边界；最后把风险限额转成第 29 章可以执行的下一期目标权重。

本章的完成标准不是记住一个“安全数字”。你应能从输入复算输出，指出参数来自何处，区分构造情景和经验数据，检查时间可得性，并说出指标不能回答的问题。正文算例数字都可以在 CLI 产物 `ch33_results.json` 中找到；每组算例后列出对应 JSON 键，便于逐项对账。

2. 为什么 Quant 需要它

第 29 章已经把目标权重转换成带有信号日期、延迟成交、费用、现金和持仓的净值账本。第 30 章说明，时间戳和成交假设写错时，净值可以在没有程序报错的情况下被抬高。第 31 章要求把模型选择和最终评估分开，第 32 章提醒我们不能把一条表现好的收益曲线直接当作未来表现的证据。本章承接这些结果，回答一个更具体的问题：已经生成的持仓，在一个明确的时间跨度内会损失多少？损失可能来自方向、集中、共同因子、尾部、流动性，还是融资约束？

研究者容易把风险简化成波动率，随后再乘以一个经验系数。这样做可能遗漏偏度、厚尾、跳跃、持仓集中、相关性变化、跳空、交易冲击和保证金。一个模型给出低 VaR，并不意味着极端损失轻微；两个组合有相同方差，也不意味着它们的 ES 或清算路径相同。风险管理也不能只留在报告里：如果压力情景损失超过限额，目标仓位要下降；而目标权重只能在信号产生后、允许的成交时点执行，不能回写到已经发生的价格上。

本章使用三类证据，不能混为一类。概率分布和参数模型是模型假设；固定输入和随机种子得到的模拟是可复现的教学构造；冻结行业收益是实际发布过的历史序列，但属于修订后回溯数据。本章没有把任何一种证据包装成完整风险答案。

3. 直觉

先只看一个离散损失变量。亏损记为正数，收益记为负损失。可能的结果是损失 −10、0、5、20，相应概率为 0.50、0.30、0.15、0.05。置信水平 α 为 0.90。累积分布经过这些结果时依次达到 0.50、0.80、0.95、1.00，所以第一个使累积概率达到 α 的损失是 5。这个值就是下侧经验定义下的 VaR。

ES 要回答更难的问题：最差的尾部区间平均损失有多大？尾部概率为 $1-\alpha$，即 0.10。阈值 5 本身占总概率质量 0.15，但最差尾部只需要其中 0.05；阈值 20 再贡献 0.05。尾部的加权平均是 $(5\times0.05+20\times0.05)/0.10=12.5$。直接计算严格超过 VaR 的条件均值只能得到 20；直接计算大于等于 VaR 的条件均值则把全部 5 的概率质量塞进分母，得到 8.75。两者都不是定义所需的 10% 尾部均值。

这个例子先给出本章的核心：VaR 是一个分位点，ES 是一段分位区间上的平均；分布在阈值处有原子概率时，必须只取阈值质量中构成尾部所需要的那一部分。CLI 把这组输入展开为 20 个等权观察，保存累积分布值、VaR、ES、严格阈值均值和包含阈值均值。完整的分位数阶梯与尾部面积见图 ch33_discrete_quantile_es.png。

JSON 对照：`pinned_discrete_case.loss_values`、`probabilities`、`alpha`、`scenario_count`、`cdf_at_var`、`var`、`es`、`strict_tail_conditional_mean`、`inclusive_tail_conditional_mean`。

4. 数学基础

令 V_t 表示时点 t 的组合市值，h 表示持有期限。货币损失定义为

$$L_{t,h} = -(V_{t+h} - V_t).$$

因此 $L > 0$ 表示亏损，$L < 0$ 表示盈利。若不直接使用货币，而用简单收益 $R_{t,h} = (V_{t+h} - V_t)/V_t$，就应明确写出损失收益 $L^R_{t,h} = -R_{t,h}$。货币损失的单位是账户计价货币；收益损失是无量纲比例。不要把一个 USD 数值和一个小数收益放在同一列比较。

本章计算都要同时注明 α 和 h。例如 “VaR 为 0.10” 信息不够：读者仍不知道这是账户净值的 10%、USD 0.10，还是一个月或一天的损失。CLI 构造组合以一个月简单收益生成负收益损失；账本压力例的仓位以股数计，价格以 USD/股计，逐项冲击以同一声明的简单收益间隔计，成交发生在信号之后的下一个账本日期。实际应用应把这些频率和时点替换为策略真正交易的频率。

4.1 风险输入的量纲账

对象	单位或频率	代入前要固定的条件
$L_{t,h}$、货币 VaR/ES	账户货币，同一 h	正数为亏损，估值对象和持有期限相同
$L^R = -R$、收益 VaR/ES	无量纲，同一 h	分母 NAV 明确；不能与货币值直接比较
α	无量纲置信水平	与 h 一起报告；99% 日频不等于 95% 月频
q_i, P_i, r_i	股、货币/股、无量纲	$q_i P_i r_i$ 为货币 PnL，损失另取负号
$w_i = q_i P_i / NAV$、现金权重	无量纲	同一时点 NAV 归一，现金单列，不再除一次 NAV
ADV_i, π_i, D_i	股/交易日、无量纲、交易日	$\lvert q_i \rvert / (\pi_i ADV_i)$ 是固定容量近似

在 NAV 正且没有外部现金流的同一估值区间，$L_{t,h} = V_t L^R_{t,h}$；固定正数缩放下 VaR 和 ES 也乘 V_t。若净值分母或现金流定义不同，应先重建收益账，不能直接套这个转换。

记损失的累积分布函数为 $F_L(\ell) = P(L \le \ell)$。在离散分布里，概率质量可能集中在单个损失点。分位数定义使用“至少达到”的条件，而不是线性插值。若样本含并列值，经验分位数也可能落在一个有质量的原子上。连续模型的分位点附近通常没有原子，但不能把连续性假设默默移植到离散账本或小样本经验分布上。

5. 正式定义

置信水平 $\alpha \in (0,1)$ 下的 VaR 定义为损失分布的下侧分位数：

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell \in \mathbb{R} : F_L(\ell) \ge \alpha\}.$$

这是一个损失阈值。它不描述阈值之后损失有多严重，也不表示这个损失“绝不会超过”。若某日损失超过 VaR，则发生一次超越；超越率用于回测时，只有在相应预测分布连续或对阈值原子采用了明确一致的随机化规则时，理论概率才直接等于 $1-\alpha$。

本章的 ES 定义为分位数函数在右尾置信区间上的平均：

$$\mathrm{ES}_\alpha(L) = \frac{1}{1-\alpha} \int_\alpha^1 \mathrm{VaR}_u(L)\, du.$$

如果 $v = \mathrm{VaR}_\alpha(L)$，同一量也可以写为

$$\mathrm{ES}_\alpha(L) = \frac{E[L\mathbf{1}\{L > v\}] + v\,[P(L \le v) - \alpha]}{1-\alpha}.$$

右尾 ES 需要 L 的正部可积，即 $E[L^+] < \infty$，否则尾部均值可能不存在或为无穷。有限样本的有限值本身总有有限经验均值，但从有限样本推到总体 ES 仍依赖尾部假设和样本量。此处采用的分位积分和阈值原子修正与 Acerbi–Tasche 所讨论的定义相符；已读页码和符号转换记录在来源说明。

6. 推导

从分位积分看离散例子，分位数函数 $u \mapsto \mathrm{VaR}_u$ 是阶梯函数。对尾部区间按损失值分段积分，再除以尾部长度 $1-\alpha$，即可得到 ES。对有质量点的分布，阈值处只积分实际覆盖的那段分位区间；因此不用额外假设阈值恰好落在概率网格边界。

再从概率质量看。严格超过阈值 v 的质量是 $1-F_L(v)$。尾部总质量需要 $1-\alpha$，阈值左侧和等于阈值的累计质量中有一部分不属于尾部。这个差额正是 $F_L(v)-\alpha$，它乘阈值 v，补齐所需尾部。把严格超过阈值的损失总贡献和这段阈值贡献相加，再除以尾部概率，便得到上节公式。若分布连续，$P(L=v)=0$，且在理想阈值下 $F_L(v)=\alpha$，修正项消失；若分布离散，修正项一般不能删掉。

对等权样本 $L_1,\dots,L_n$，先排序 $L_{(1)} \le \cdots \le L_{(n)}$，令 $k=\lceil n\alpha \rceil$，经验 VaR 取 $L_{(k)}$。记 $v=L_{(k)}$，样本中严格大于 v 的损失和为 $S_>$，样本中小于等于 v 的个数为 $m_\le$。则

数学中的上取整是在精确实数下定义的。实现时不要直接依赖浮点乘积 `alpha * n` 的上取整：`0.14 * 100` 会略大于 14，而经验累积概率 `14 / 100` 已达到 0.14。核心函数直接寻找首个满足 `k / n >= alpha` 的阶次，回归测试还检查紧邻 0.14 上方的概率应选择下一阶次。

$$\widehat{\mathrm{ES}}_\alpha = \frac{S_>/n + v(m_\le/n - \alpha)}{1-\alpha}.$$

这相当于对阈值处的样本质量作分数加权。实现时应先验证输入是非空有限实数向量，并验证 α 严格位于 0 与 1 之间；否则排序、比例或分母没有目标意义。经验 ES 估计总体 ES 的收敛需要尾部可积和相应抽样条件；样本很少时，最坏观察的均值仍然噪声很大。Acerbi–Tasche 的 Proposition 4.1 讨论了独立同分布样本下尾部次序统计量平均的极限；这不消除有限样本误差，也不证明金融时间序列独立同分布。

6.1 连续模型的尾积分

对连续的 $L=\mu+sZ$、s>0，令 z 为 Z 的 alpha 分位点，则尾概率为 1−alpha，

$$ES_\alpha = \frac{1}{1-\alpha}\int_z^\infty (\mu+sx) f_Z(x)dx = \mu + \frac{s}{1-\alpha}\int_z^\infty x f_Z(x)dx.$$

正态标准密度满足 $\phi'(x)=-x\phi(x)$，所以

$$\int_z^\infty x\phi(x)dx = [-\phi(x)]_z^\infty = \phi(z).$$

若 $L\sim N(\mu,\sigma^2)$，令 $z_\alpha=\Phi^{-1}(\alpha)$，则

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \mu+\sigma z_\alpha, \qquad \mathrm{ES}_\alpha = \mu+\sigma\frac{\phi(z_\alpha)}{1-\alpha}.$$

若改用位置 0、尺度 1（并非单位方差）的 Student-t 随机变量 T_ν，其标准化密度为 f_ν，分位点为 $t_{\nu,\alpha}$，用尺度 s 平移和缩放后，

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \mu+st_{\nu,\alpha}, \qquad \mathrm{ES}_\alpha = \mu+s\frac{\nu+t_{\nu,\alpha}^2}{\nu-1}\frac{f_\nu(t_{\nu,\alpha})}{1-\alpha}.$$

写 $f_\nu(x)=c_\nu(1+x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$。对 $g(x)=(1+x^2/\nu)^{-(\nu-1)/2}$ 求导：

$$g'(x)=-\frac{\nu-1}{\nu}x(1+x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}.$$

当 nu>1，g 在正无穷趋于 0，故

$$\int_z^\infty x f_\nu(x)dx=\frac{c_\nu\nu}{\nu-1}g(z)=\frac{\nu+z^2}{\nu-1}f_\nu(z).$$

代入连续尾积分即得上式；nu>1 保证尾部均值可积。只有把输入 sigma 解释为标准差并匹配方差时才需 nu>2，不能混同这两个条件。

Student-t 的均值和 ES 在自由度大于 1 时存在；方差仅在自由度大于 2 时有限。本章传入的是均值和标准差，因此实现要求 $\nu>2$，并用 $s=\sigma\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ 保持标准差一致。SciPy 的 loc、scale 参数描述位置和尺度；scale 本身不等于 Student-t 的标准差。不要把常见正态 ES 公式直接用于 t 分布。

6.2 Kupiec 无条件覆盖：从似然到检验

令 $I_t=\mathbf{1}\{L_t>VaR_{t,\alpha}\}$，在原假设下假定这些指示独立同分布 Bernoulli(q)，$q=1-\alpha\in(0,1)$。n 期有 x 次超越，指定排序序列的似然为 $L(p)=p^x(1-p)^{n-x}$；若只看计数，则再乘二项系数，该系数在似然比中相消。

对 0<x<n，$\ell'(p)=x/p-(n-x)/(1-p)=0$ 给出 $\hat p=x/n$；二阶导负，故是极大值。零次或全部超越时，最大值分别在 p=0 或 1。比较固定 q 与自由 p，

$$\Lambda=\frac{q^x(1-q)^{n-x}}{(x/n)^x(1-x/n)^{n-x}},$$

$$LR_{uc}=-2\log\Lambda=2\left[x\log\frac{x/n}{q}+(n-x)\log\frac{1-x/n}{1-q}\right].$$

用 $\lim_{u\downarrow0}u\log u=0$ 定义零次对数项。x=0 时 $LR=-2n\log(1-q)$；x=n 时 $LR=-2n\log q$，均有限。常用 χ^2_1 生存函数给的是渐近 p 值，少量超越/边界不保证精确小样本校准。独立 Bernoulli、连续预测分布或原子随机化、阈值估计误差和重叠持有期都是应单独核对的条件；训练/测试分窗本身不证明独立性。正文 1500 期/74 次、French1082 期/5 次及 Loom250 期/0 次属于三个窗口。

7. 金融解释

组合风险不是一个数。令 w_i 是相对 NAV 的风险资产权重，则净暴露为 $\sum_i w_i$，总暴露为 $\sum_i|w_i|$。在没有其他负债的简化账本里，现金权重可以写成 $1-\sum_i w_i$。若用货币市值报告，净额与绝对总额各除以 NAV 得到净/总杠杆；这里已用 NAV 归一化权重，因此杠杆就是净权重和绝对权重之和，不能再除一次 NAV。净暴露接近零只说明多空市场价值抵消，不表示没有持仓风险、融资成本或挤兑风险。

对单个市场因子，组合 beta 可写为 $\beta_p=\sum_i w_i\beta_i$。多因子暴露是 $B^\top w$，其中每行的因子载荷与资产对齐。美元中性条件是净美元暴露为零；beta 中性条件要求加权 beta 为零；行业中性要求每个行业的净权重符合约束。它们不是同一个条件。集中度可以用持仓在总风险资产中的归一化权重平方和 HHI，也可以报告最大风险资产占总风险暴露的比例。HHI 只描述权重分散，不代表资产之间相关性低。

杠杆还要连同融资规则读。现金收益、借券费、返佣、融资利率、抵押折扣、交易冲击和保证金会改变现金路径与可持有规模。示例账本明确把现金每期利率设为 0；借券费、返佣和超出现金利率的保证金融资没有建模。这个简化不能解释成真实融资成本为零。初始保证金是开仓时要求的资金，维持保证金是持仓继续存在时不能跌破的资金水平；参数若是构造值，必须明确标识，不能冒充券商规则。

压力情景是“如果指定条件发生，账面结果怎样”，不是“这种情况有多大概率”。对数量 q_i、当前标记价格 P_i 和简单收益冲击 r_i，逐项 PnL 为 $q_i P_i r_i$，组合损失为负的 PnL 总和。把多资产同时设置为逆向跳空，可构成共同冲击情景；改变情景依赖关系的假设不能让这组确定性 PnL 自动成为一个概率模型。若需要估计相关性带来的尾部概率，应另外指定联合分布并检验估计误差。

流动性可以先用一个透明近似：$D_i = |q_i|/(\pi_i\, ADV_i)$，其中 ADV_i 是每个交易日成交股数，参与率 π_i 是计划交易量占市场日均成交量的比例，D_i 的单位是交易日。这个公式假设每天都能按参与率成交，不建模排队、价格冲击、停牌和交易量内生性。它是容量筛查，不是成交保证。

8. Numerical Example

完整例题：同组合的四种风险估计

下表先对同一个两资产组合使用历史、参数和模拟方法。输入为资产 A、B；权重 0.60、0.40；单月简单收益均值输入分别为 0.0015、0.0020；标准差输入分别为 0.04、0.06；构造相关系数 0.45；Student-t 自由度 5；历史构造样本量 3000；置信水平 0.99。历史与 Monte Carlo 有各自固定种子，故复跑同一版本会得到相同结果。这些数字来自 `same_portfolio_risk_methods` 和 `teaching_inputs.portfolio_dgp`，不是市场估计。

估计方法	均值损失	标准差	VaR	ES
历史构造样本	−0.00168209	0.04066389	0.09780078	0.12252880
正态参数模型	−0.00168209	0.04066389	0.09291625	0.10669587
Student-t 参数模型	−0.00168209	0.04066389	0.10430684	0.13856101
Student-t Monte Carlo	由同一历史组合矩估计	同一标准差口径	0.10337409	0.13853132

对应的 JSON 键按表中行顺序为：

- `same_portfolio_risk_methods.historical`
- `same_portfolio_risk_methods.normal_fitted`
- `same_portfolio_risk_methods.student_t_fitted`
- `same_portfolio_risk_methods.monte_carlo`

模拟在同一损失均值和标准差下抽取 Student-t，样本 VaR 与 ES 接近参数 Student-t 结果；有限模拟样本与参数值不要求逐位一致。反例更关键：同一标准差下正态模型的 VaR 和 ES 都低于 t 模型。把正态标准差扩大到使正态 VaR 与 t VaR 相同，需要标准差 0.04556023，但扩大后的正态 ES 仍是 0.11974567，低于 t ES 0.13856101。由此可见，单纯放大正态波动率可以匹配一个分位点，却不能自动复制厚尾的尾部严重程度。图 `ch33_loss_model_comparison.png` 显示了损失密度与 VaR 位置；横轴为每月简单收益的负值，纵轴为单位损失的密度。

完整例题：暴露、压力、退出与下一笔订单

下一步看暴露。构造目标权重 0.50 和 0.30，因子载荷分别为 A 的 Market 1.00、Value 0.40，B 的 Market 1.20、Value −0.20。市场 beta 暴露为 0.86，Market 因子暴露 0.86，Value 因子暴露 0.14。净与总杠杆都为 0.80，现金权重为 0.20。风险资产内的 HHI 是 0.53125，最大资产占总风险资产 0.625。另一个美元中性反例持有 0.50 的多头和 −0.50 的空头：净暴露为 0，总暴露为 1，beta 仍为 0.60；即使它们设为同一行业，行业净暴露抵消也不会消除 gross risk。数据均在 JSON 键 `exposures`。

接着把隔夜跳空作用于第 29 章账本。信号日期的净值为 USD 1088.2588，A 有 49.9201278 股、标记价格 USD 12.10/股；B 有 14.97603834 股、标记价格 USD 19.00/股。A 的情景简单收益为 −0.15，B 为 −0.25。A 的 PnL 是 −USD 90.6050，B 的 PnL 是 −USD 71.1362，合计条件损失 USD 161.7412，即当前 NAV 的 0.14862385。这里对的是已存在的数量和标记价，未用目标权重替代当前持仓。

同一个压力状态把依赖关系假设从 0.45 提高到 0.90，参与率设为 0.10，正常 ADV 为 A 每日 150 股、B 每日 60 股；压力 ADV 缩到正常的 0.25。按固定参与率公式，正常清算天数分别为 3.32800852 和 2.49600639 个交易日；压力下分别为 13.31203408 和 9.98402556。依赖关系值是构造的压力状态输入；确定性跳空 PnL 来自给定收益冲击，并没有通过一个估计相关矩阵生成概率。

初始/维持保证金率从构造的 0.55/0.35 提高到 0.85/0.75。压力后的总市值为 USD 726.8371，压力净值为 USD 926.5176；保证金要求增加，但这个例子的维持保证金余量仍为正 USD 381.3898，因此没有触发维持保证金追缴。不能把“未触发”写成“保证金安全”：这里的比率是教学设定，且没有建模盘中路径、跳空后追加保证金和被迫成交。

最后设条件跳空损失上限为当前 NAV 的 0.08。损失上限为 USD 87.0607，压力损失超过上限，因此按线性损失比例得到规模系数 0.5382716。目标权重从当前账面权重缩放为 A 0.29876543、B 0.14074074。通过第 29 章信号后隔一期成交的账本，执行日实际卖出 A 22.59777199 股、B 7.25352124 股，并承担相应费用；执行后权重与目标权重略有差异，因为价格、费用和成交时点都进入账本。下一步应按实际成交持仓重跑压力，而不是把“目标权重满足线性限额”当作已完成风险控制。完整输入和输出见 `ledger_stress_and_limit`，图 `ch33_ledger_stress.png` 展示逐资产 USD PnL。

8.1 从风险触发到实际减仓的三个时刻

时刻	已知账本对象	风险判断或动作
信号日 t，尚未执行	实际股数 q、标记价 P、当前 NAV	算出 USD161.7412 条件损失及 0.08NAV 限额；生成缩放后目标
下一交易日允许的执行时点	目标权重、执行价、费用与可成交量	本例卖 A22.59777199 股、B7.25352124 股；目标本身没有减少 t 时刻持仓
成交后重新标记	实际剩余股数、现金与新 NAV	重算暴露、退出时间、压力和保证金，再判断限额是否满足

该表沿用已保存账本结果，三个时刻不是三次新策略实验。固定冲击下仅按原标记价缩放的损失是线性的；价格移动、成本、拒绝或部分成交都会使实际风险偏离目标。0.45→0.90 的构造相关状态没有进入这组固定 qPr 算术，不能用它解释 USD161.7412 的数值来源。

9. Python Implementation

核心函数在 risk.py，按用途分为：

- 分布与尾部：`empirical_var_es`、`normal_var_es`、`student_t_var_es`、`simulate_student_t_losses`。
- 重估与验证：`scenario_pnl`、`lagged_rolling_var`、`kupiec_pof`。
- 退出与融资：`liquidation_days`、`margin_requirements`。

本章 CLI 在 `ch33_risk_management.py`，复用第 29 章账本、现有暴露报告函数和冻结 French 数据读取器。

默认读者从接受 I3 包根目录运行：

```
python run_notebook.py notebooks/ch33_risk_management.ipynb
```

I3 的 `analyze(include_french=False)` 默认跳过 French；Notebook fresh 计算 3000 个构造历史观察与 50000 个 Monte Carlo 损失，写结果 JSON 并生成 4 图。它创建唯一 `runs/ch33_risk_management_<uuid>/`；I3 CLI 使用自己的 `runs/cli_ch33_<uuid>/`。runner 还保存执行副本、execution.json 和失败状态到 `runs/execution_<stem>_<uuid>/`。因此不能把该 Notebook 称为不写实验文件的静态回放。本批只静态核入口，不执行完整 Notebook/CLI。工作源 `code/ch33_risk_management.py` 的 `analyze()` 仍无 include_french 参数并总调用 French，与 I3 包装不同；不能将两入口混称已完全同步。英语 Notebook、装配和冷启动留 BIL23。若另获运行授权，须指定新输出目录，不能覆盖冻结 qa 或图。

核心输入按函数分别检查。`scenario_pnl`（简单收益情景重估）拒绝非正价格和低于 −100% 的简单收益；经验损失向量和无界 Student-t 参数损失允许大于 1，属于另一模型域，不对其硬裁剪。Student-t API 按标准差输入要求 nu>2。损失货币/比例、股数、USD/股、ADV 股/交易日及持有期均需明确。相关测试入口是 `tests/test_ch33_risk.py` 和 `tests/test_ch33_workflow.py`；本批仅执行新显示小例的局部核验，历史完整 workflow 不重跑。

10. Visualization

本章 CLI 生成四张图，文件名由结果 JSON 的 `artifacts.figure_files` 给出。

离散分位数与 ES 尾部面积

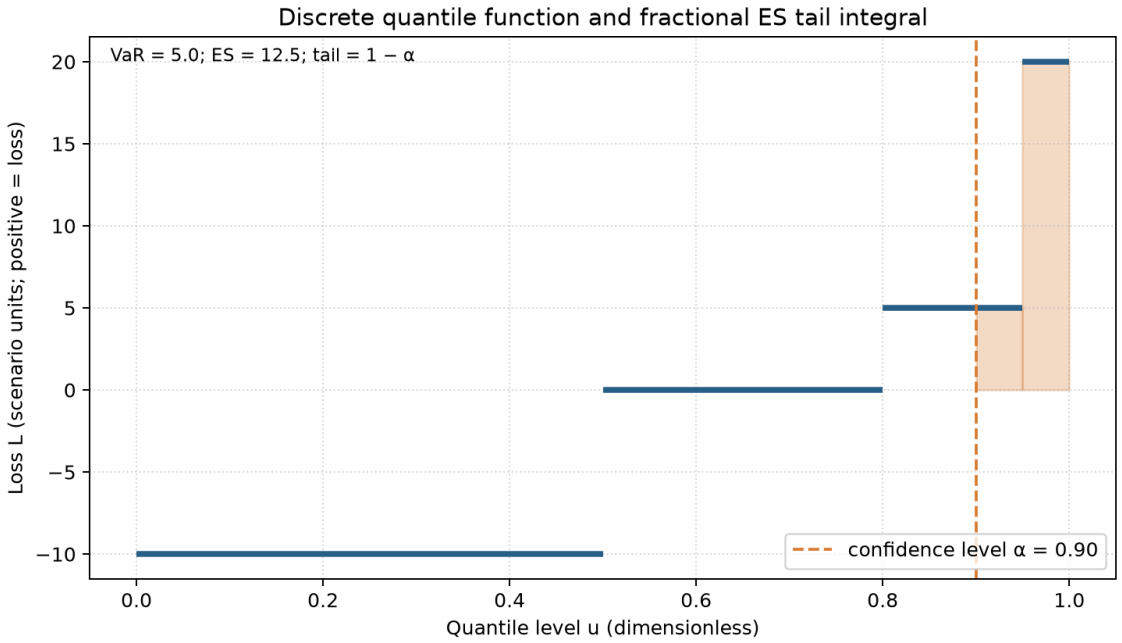


图 1: 离散分位数与 ES 尾部面积

横轴是无量纲分位水平 u，纵轴是场景损失单位；样本为正文固定的离散教学分布。阶梯表示分位函数，橙色区域只取置信阈值右侧的分位质量。可据此看出阈值 5 只贡献其满足尾部质量的那一部分。

同组合风险方法比较

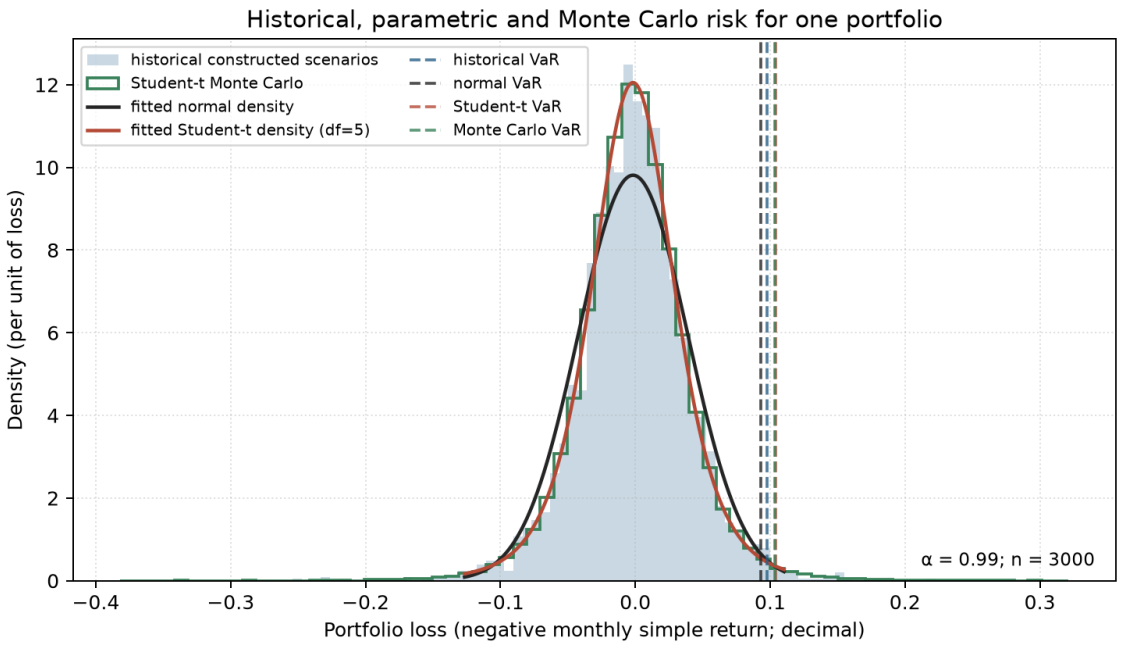


图 2: 同组合风险方法比较

横轴是组合每月简单收益的负值，纵轴是每单位损失的密度。样本包括构造历史损失和按拟合 Student-t 参数生成的 Monte Carlo 损失；曲线为同一组合拟合的正态与 Student-t 密度，竖虚线为四种方法的 VaR。观察尾部位置时要同时看 ES 表，密度图的横向范围不能证明模型外的尾部一定如何。

账本隔夜压力贡献

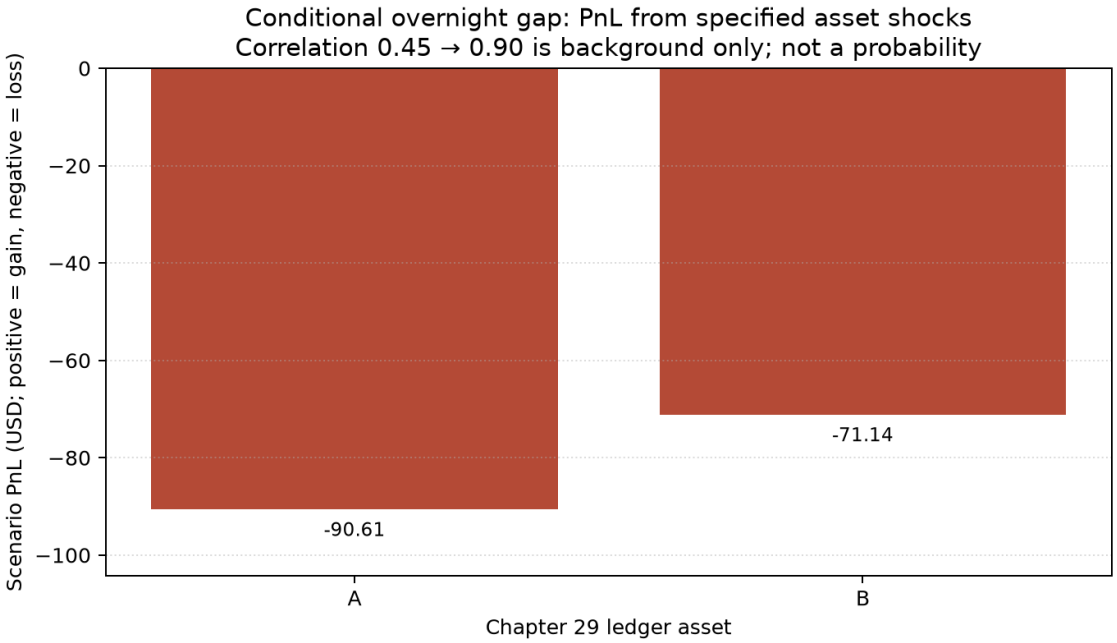


图 3: 账本隔夜压力贡献

横轴为第 29 章教学账本资产，纵轴为 USD 情景 PnL，正数为收益、负数为损失。图内相关性文字是构造状态假设，不是事件概率。

分窗 VaR 回测

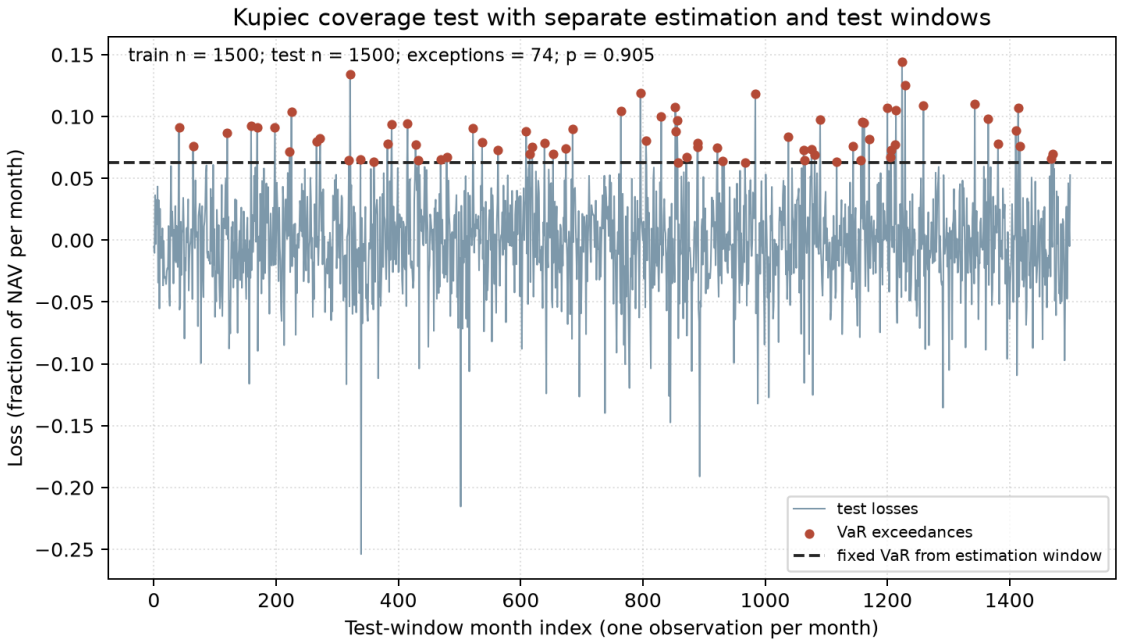


图 4: 分窗 VaR 回测

横轴为检验窗内月度观察序号，纵轴为 NAV 比例损失。VaR 水平只用前一段训练窗估计，红点显示严格超过阈值的观察。图注中的样本数、超越数与 p 值均由同一 JSON 结果生成。

图不能替代参数、样本范围、费用和时间戳说明；若需要改动输入，应使用新输出目录重新运行，避免静默覆盖已有图和数值。

11. Real Market Example

除构造样本外，CLI 读取项目中冻结的 Kenneth R. French Data Library 十行业月度价值加权组合。输入快照日期为 2026-10-05，样本从 1926-07 到 2026-08，共 1202 个月、十个行业组合；每个月对十个发布组合等权，使用简单月收益。第一个 120 个月（1926-07 至 1936-06）作为估计窗，余下 1082 个月（1936-07 至 2026-08）作为检验窗。训练期 95% VaR 为 0.14302，ES 为 0.20204833；检验期间有 5 次超过，Kupiec LR 统计量为 76.69493441，渐近 p 值为 1.995144691255254e−18。可复算字段见 JSON 的 `french_real_example`。

这是实际发布过、但现在按当前版本重修订的行业组合时间序列。它没有 point-in-time 版本、历史接收时间戳或投资者可交易成分组合的真实成交；月标签表示被衡量的日历区间，不代表当月收益在月末之前可知。数据也不是某个策略的交易账本。本例只能用于说明一套历史窗口 VaR 与检验窗超越计数在此序列上的行为，不能据此推导实时策略表现、交易能力或可交易回测结论。原始、抽取、处理行业数据以及 FF3 数据的六项 SHA-256 在 `french_real_example.sha256`，下载来源和转换记录在 data/manifests/french_industries_2026-10-05.json 与 FF3 manifest。下载和使用仍须遵守数据提供方条款；本章不把公开可下载等同于任意再分发许可。

12. Common Mistakes

把正收益和正损失写反。组合收益为正意味着盈利，但本章的 $L = -R$ 为负。若程序把组合收益直接传给“正数表示亏损”的 VaR 函数，亏损尾部方向会整体错位。账本 PnL 用 qPr，损失取负号；代码 `scenario_pnl` 返回的是货币 PnL，不是损失。

把 VaR 当成最大损失，或把 ES 写成阈值条件均值。 VaR 不是保证上限。分布在阈值处有概率质量时，严格超过 VaR 和大于等于 VaR 的条件均值都不等于分位积分 ES。以下代码从结果 JSON 自动构造同一经验样本，打印正确值和两个错误替代值；它能从仓库根目录运行：

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.risk import empirical_var_es

result = json.loads((ROOT / "qa/a6/codex_resume/ch33/results/ch33_results.json").
    ↪ read_text())
case = result["pinned_discrete_case"]
counts = np.rint(np.asarray(case["probabilities"]) * case["scenario_count"]).astype(
    ↪ int)
losses = np.repeat(case["loss_values"], counts)
var, es = empirical_var_es(losses, case["alpha"])
print(var, es, losses[losses > var].mean(), losses[losses >= var].mean())
```

输出分别是 VaR、分位积分 ES、严格尾均值和包含阈值的均值；它们的逐项结果在 `pinned_discrete_case`。实现错误通常不是排序本身，而是忽略了阈值点中只能取一部分概率质量。

把高波动等同于厚尾。增加正态标准差会抬高所有尾部损失，但形状仍是正态。正文的方差匹配反例显示，即便把正态 VaR 拉到 Student-t VaR，正态 ES 仍偏低。报告模型时要写明分布、参数口径、估计窗和频率，不能只写“采用保守波动率”。

把美元中性当成无风险，或把 gross 与 net 混成一个比例。多空市值可能抵消，但总敞口、beta、因子、行业、借券成本和挤兑风险仍存在。空头与多头在同一行业的净和为零，并不说明个别证券容易平仓。应同时报告有符号净额和绝对总量，并说明各自分母。

把情景损失写成概率，把 ADV 公式写成执行保证。固定收益冲击只描述条件结果。相关性假设、跳空幅度和流动性折扣是构造输入；若未指定校准模型和事件频率，就不能声称“概率为某值”。

把同一观察既用于估 VaR 又用于检查超越。这会让阈值适应已发生损失，产生向内看的偏差。固定历史 VaR 必须先用训练窗估值，再在后续独立检验窗数超越；滚动 VaR 在目标期 t 只能用目标期之前的回看数据，训练索引区间不含 t。

把 POF 的不拒绝说成模型已被证明正确。 Kupiec 检验只检验无条件超越率是否与 $q = 1 - \alpha$ 相容；它不识别超越是否成簇、尾部损失大小是否错估、预测是否稳定。自由度为 1 的卡方 p 值是渐近近似。零超越或少量超越时，似然比边界可以稳定计算，但小样本检验仍可能几乎没有识别能力。非拒绝不是准确性证明。

13. Quant Research Application

把风险工作放在研究流程里，首先冻结风险问题，而非先选统计包。写清研究组合、币种、损失符号、置信水平 α、期限 h、资产范围、可用时点与要回答的决策。固定 VaR 是在某个训练窗里估计一个阈值，适合后续固定窗覆盖诊断；滚动历史 VaR 更接近逐期更新的预测，但每个预测都只能使用当时可用信息，计算和回测必须按目标时间向前移动。

其次检查收益输入和账本一致。可得时点应早于信号形成，信号形成早于成交；市场价格、公司行为、现金、费用、持仓数量和收益频率都要对齐。第 29 章账本的目标权重不等于当前实际权重，压力重估应取正确日期的实际股数和标记价。若组合有期权或非线性头寸，qPr 的线性冲击不足以刻画重新定价，必须用相应估值器逐情景重算。

然后安排互补但不同的问题：用净/总暴露、beta 和因子暴露定位风险源；用 VaR 报告给定置信水平的阈值；用 ES 观察尾部严重度；用集中度识别单一头寸支配；用 ADV 粗筛退出时间；用联合压力情景衡量条件下的账面损失；用保证金和融资假设检查现金约束。方法间差异不是让分析者挑最好看的结果，而是暴露模型风险的线索。厚尾参数模型更高的 ES，不等于它就是真实数据生成过程；历史样本给出的阈值，也不会自动覆盖从未出现的事件。

对模型回测，先分开估计窗和检验窗。示例用一段构造的月收益估 VaR，然后在不重叠的后续窗口统计严格超过次数。结果有 74 次超越，相对于原假设期望数 75 次，LR 统计量为 0.01409458、渐近 p 值为 0.9054967146341367。这只说明该特定检验窗内超越总数未提供强烈的无条件覆盖反证；它不证明尾部金额、独立性和稳定性正确。Kupiec 原文指出尾部验证功效有限；本章只采用 Bernoulli 次数似然，不照搬其关于检验性质的旧措辞。若业务关注成簇超越，需另设独立性检验并先核读相应原文和有限样本性质。

风险限额要落到下一期动作。示例中条件损失上限为当前 NAV 的 0.08，压力损失超过上限，故把当前仓位按线性情景损失比例缩小，再把目标送入账本按下一交易日价格成交。执行有一个账本间隔，并存在费用和价格差异；收盘实际权重不等于信号目标。研究报告应留存限额触发值、输入持仓、缩放系数、成交数量、费用和交易后复评结果。若成交成本使目标无法达到，或清算天数超过退出约束，需采用更保守的可成交目标，而不是只调整文字说明。

历史数据例使用 French 十行业发布组合，只用于方法演示。当前修订版的行业数据没有历史“何时收到”记录，训练与检验分窗也不能倒推投资者在早期实际能拿到现有版本。研究要作实时可交易结论时，需要 point-in-time 数据、资产构成和交易成本证据；这部分当前示例不提供。

13.1 零超越：点概率与检验 p 值分开

33-L04 另设 99% 一日 VaR 与 250 个事先预测日。在独立且每天超越概率 0.01 的原假设下，$P(X = 0) = 0.99^{250} \approx 0.08106$，这是恰零次超越的点概率。Kupiec 的边界似然比为 $-500\log(0.99) \approx 5.0252$，用渐近卡方一自由度校准得到 p 约 0.025。两者使用不同统计量或拒绝域，8.1% 不能直接称作任意双侧精确检验 p 值；精确检验须先明确单侧/双侧规则与离散端点。正文构造回测则为 95% 月频、1500 期训练加 1500 期检验，不能与这道日频手算例混用。

14. Chapter Summary

风险报告应把“持仓是什么”“损失如何定义”“用什么信息估计”“在什么情景下重估”“阈值如何影响下一次交易”连成一条可复核链。先给方向、单位、置信水平和期限；再报告 VaR 与 ES，并在离散分布中保留阈值处的分数尾部权重；再拆分净/总杠杆、beta、因子、行业、集中、流动性、融资和保证金；随后用实际持仓而非理想目标做条件压力；接着用隔离的检验窗评估超越率；最后将限额转为可按信号与成交时间执行的目标，并按实际成交重评。

一个可读的风险句子至少包括：报告对象和时点、损失符号与单位、置信水平与期限、方法与训练数据、VaR 和 ES、主要因子与集中度、压力情景和其条件性质、流动性及保证金假设、样本外超越数和检验限制、限额触发后的目标与实际成交。只呈现 VaR 一个数，或只报告一个历史回测 p 值，均不足以描述策略可以承受的损失。

15. Exercises

33-E01（离散阈值）使用 JSON 的 `pinned_discrete_case`。写出 VaR 所在损失点的累积分布，手算 ES 的两个尾部贡献，并解释为什么严格超越均值与包含阈值均值不是 ES。

33-E02（分布形状）使用 `same_portfolio_risk_methods.variance_matched_tail_counterexample`。说明比较正态与 Student-t 时保持了什么，改变了什么；解释为什么提高正态标准差可以匹配 VaR，却仍无法匹配 ES。

33-E03（暴露）使用 `exposures`。分别说明净杠杆、总杠杆、现金权重、Market 因子暴露、Value 因子暴露和 HHI 的含义。再用 `neutrality_counterexample` 说明净美元中性与 beta 中性、行业中性之间的区别。

33-E04（压力与退出）使用 `ledger_stress_and_limit`。从股数和价格复算两个资产的情景 PnL；比较正常与压力 ADV 下的退出天数；解释保证金余量为正与风险限额已经触发并不矛盾。

33-E05（覆盖检验）使用 `risk_model_backtest`。列出估计窗与检验窗边界，复述检验窗超越数、LR 和 p 值。说明不能由“未拒绝”推出的至少两项结论，并解释滚动预测第一期为何只能用其之前的观察。

16. Programming Exercises

33-P01（分数尾部实现）从结果 JSON 读取离散输入，调用 `empirical_var_es`，动态重算 VaR、ES 和两个错误替代均值。用断言验证结果键。测试 NaN 与非法置信水平必须触发输入错误。

33-P02（暴露复核）从 CLI 中读取 `teaching_inputs.ledger_stress` 和 JSON 输出，调用现有 `exposure_report`。复核净暴露、总暴露与 beta，并验证美元中性反例仍有非零 beta 和总暴露。

33-P03（限额到成交）从 JSON 读取真实账本信号日股数、标记价、压力收益、NAV 和上限，调用 `scenario_pnl` 重算压力损失及限额缩放系数。复核 CLI 的执行卖单符号，并指出目标权重和成交后权重为何可以不同。

33-P04（Kupiec 边界）从 `risk_model_backtest` 读取 α 和检验期样本量，调用 `kupiec_pof` 重算已观测结果，并复算零次与全体超越的边界似然。所有统计量应有限；解释边界的 $0\log 0 = 0$ 连续极限和 p 值仍属渐近校准。

33-P05（滚动无泄漏）使用第 18 节给定的 8 项确定性小损失序列（不调用完整 CLI 或 analyze），调用 `lagged_rolling_var`。核验第一项预测只接收紧邻目标期之前的窗口、预测长度正确，且任何预测都没有包含其目标期损失。

17. Challenge Problems

33-C01（原子质量与风险测度）对 `pinned_discrete_case` 写出分位数阶梯函数并证明分数阈值公式等于分位积分。然后讨论 ES 的结论如何依赖损失正部可积。说明若把数据取负改成利润符号，哪个尾部积分和符号必须相应调整。

33-C02（无条件覆盖的遗漏）以 `risk_model_backtest.test_window` 的超越数与样本量构造两种不同排序的超越序列，使其具有相同样本超越比例但呈现不同聚集程度。证明 Kupiec POF 对二者给出同一似然比统计量，并提出需要额外核读和实现的检验问题。

33-C03（真实序列的可用时点）使用 `french_real_example` 写一个最小研究复核计划，分别标注现有数据可以支持和不能支持的结论。提出能够使历史模拟具有 point-in-time 解释所需的数据字段与成交证据，并给出继续、暂停或拒绝策略结论的标准。

18. Solutions / Solution Hints

33-E01 解：累积概率在损失 -10、0、5、20 处依次为 0.50、0.80、0.95、1.00，故达到 0.90 的最小损失点是 VaR=5。尾部区间长度为 0.10；阈值 5 的质量有 0.15，但在该尾部内只需取 0.05。超越阈值的 20 也有 0.05。因此 ES=$(5\times0.05+20\times0.05)/0.10=12.5$。严格大于 VaR 的条件均值只剩 20；大于等于 VaR 的均值把 0.15 的阈值质量全部纳入，得到 8.75。JSON 核验键是 `pinned_discrete_case`。

33-E02 解：比较维持了同一组合、同一损失均值和同一标准差，把尾部形状从正态换成自由度 5 的 Student-t。正态 VaR/ES 分别为 0.09291625 和 0.10669587，t 模型为 0.10430684 和 0.13856101。把正态标准差增至 0.04556023，可匹配 t 模型 VaR；相应正态 ES 只到 0.11974567，仍小于 t ES。原因是正态尾部衰减形状不变，单一尺度只能沿同一族分布伸缩，不能复制更厚尾分布的尾部形状。此反例不能证明所有样本都由 t 分布生成，构造规则和种子见 `teaching_inputs.portfolio_dgp`。

33-E03 解：目标风险权重净和与绝对值和均为 0.80，所以净杠杆和总杠杆分别为 0.80，现金权重为 0.20。Market 暴露计算为 $0.50\times1.00+0.30\times1.20=0.86$；Value 暴露为 $0.50\times0.40+0.30\times(-0.20)=0.14$。风险资产内的归一化权重平方和为 $(0.50/0.80)^2+(0.30/0.80)^2=0.53125$。净值归一化权重不应与风险资产内部 HHI 混用。反例的权重和为零、绝对值和为 1，但 beta 为 0.60；同一行业的行业净额也为零。因此美元中性不能推出 beta 中性、总风险为零或流动性充足。

33-E04 解：PnL 公式为 $q_i P_i r_i$。A 的乘积为 $49.9201278 \times 12.1 \times (-0.15) = -90.6050$ USD；B 的乘积为 $14.97603834 \times 19 \times (-0.25) = -71.1362$ USD；负 PnL 对应合计条件损失 161.7412 USD。清算近似使用 $D = |q|/(\text{参与率} \times ADV)$，正常与压力的天数差异见 `ledger_stress_and_limit.liquidity`；ADV 收缩会让退出周期按比例拉长。维持保证金余量为正是一个以构造比率和情景净值计算的局部结果，而损失上限单独比较条件损失和 NAV 比例；一个指标未超并不能抵消另一个限额已触发。此例维持保证金余量为正 381.3898 USD，风险限额仍被突破。

33-E05 解：训练窗索引为 [0,1500)，检验窗为 [1500,3000)，没有重叠。检验窗有 74 次超越；LR 为 0.01409458，p 值为 0.9054967146341367。非拒绝不证明尾部严重程度准确、不证明超越独立，也不证明分布稳定或极端压力已覆盖。滚动窗口目标索引为 250 时，允许的信息只有索引 0 到 249；将目标损失放进其自己的阈值估计会让预测利用未来结果，构成时间泄漏。所有字段位于 `risk_model_backtest`。

33-P01 参考实现（从仓库根目录执行）：

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.risk import empirical_var_es

result = json.loads((ROOT / "qa/a6/codex_resume/ch33/results/ch33_results.json").
    ↪ read_text())
case = result["pinned_discrete_case"]
counts = np.rint(np.asarray(case["probabilities"]) * case["scenario_count"]).astype(
    ↪ int)
losses = np.repeat(case["loss_values"], counts)
var, es = empirical_var_es(losses, case["alpha"])
assert np.isclose(var, case["var"]) and np.isclose(es, case["es"])
assert losses[losses > var].mean() == case["strict_tail_conditional_mean"]
assert losses[losses >= var].mean() == case["inclusive_tail_conditional_mean"]
for bad_values, bad_alpha in (([np.nan], case["alpha"]), (losses, np.nan), (losses,
    ↪ 0.0), (losses, 1.0)):
    try:
        empirical_var_es(bad_values, bad_alpha)
    except (TypeError, ValueError):
        pass
    else:
        raise AssertionError("non-finite input must be rejected")
print(var, es)
```

断言覆盖原子阈值修正。测试另外验证 NaN 和 α 边界被拒绝；不可把错误输入转换成静默填充值。

33-P02 参考实现（从仓库根目录执行）：

```
import importlib.util
import json
from pathlib import Path

import numpy as np

ROOT = Path.cwd()
spec = importlib.util.spec_from_file_location("ch33", ROOT / "code/
    ↪ ch33_risk_management.py")
ch33 = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(ch33)
from quant_course.portfolio_construction import exposure_report

result = json.loads((ROOT / "qa/a6/codex_resume/ch33/results/ch33_results.json").
    ↪ read_text())
inputs = ch33.INPUTS["ledger_stress"]
weights = np.asarray(inputs["initial_target_weights"])
report = exposure_report(weights, inputs["betas"], inputs["sectors"])
saved = result["exposures"]
assert report.net == saved["net_exposure"]
assert report.gross == saved["gross_exposure"]
assert report.beta == saved["market_beta"]
neutral = saved["neutrality_counterexample"]
nw = np.asarray(inputs["neutrality_example_weights"], dtype=float)
nb = np.asarray(inputs["neutrality_example_betas"], dtype=float)
assert np.array_equal(nw, [0.5, -0.5]) and np.array_equal(nb, [1.5, 0.3])
net, gross, beta = float(nw.sum()), float(np.abs(nw).sum()), float(nw @ nb)
assert net == 0 and gross == 1 and np.isclose(beta, 0.6)
assert np.isclose(net, neutral["net_leverage_on_nav"])
assert np.isclose(gross, neutral["gross_leverage_on_nav"])
assert np.isclose(beta, neutral["beta"])
print(saved["factor_exposures"], saved["concentration_hhi_within_gross_risk_assets"])
```

此复核从已存在的暴露接口计算，不新增引擎；行业、beta 和 HHI 仍须分别解释。

33-P03 参考实现（从仓库根目录执行）：

```
import json
import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.risk import scenario_pnl

result = json.loads((ROOT / "qa/a6/codex_resume/ch33/results/ch33_results.json").
    ↪ read_text())
case = result["ledger_stress_and_limit"]
names = list(case["positions_at_signal_shares"])
pnl = scenario_pnl(
    [case["positions_at_signal_shares"][a] for a in names],
    [case["mark_prices_at_signal_currency_per_share"][a] for a in names],
    [case["overnight_gap_simple_returns"][a] for a in names],
)
```

```
loss = -float(pnl.sum())
risk = case["risk_limit"]
scale = risk["loss_cap_currency"] / loss
assert round(loss, 4) == case["conditional_stress_loss_currency"]
assert round(scale, 7) == risk["scale_factor"]
assert all(fill["quantity"] < 0 for fill in risk["actual_execution_fills"])
print(loss, scale, risk["target_weights_after_limit"], risk["
    ↪ actual_close_weights_after_execution"])
```

卖单数量为负。先按信号日的实际持仓股数、当前标记价和给定收益冲击计算当前压力损失，再用损失上限除以该损失求缩放系数，并据此生成新目标权重。随后成交的股数、执行价格、费用与时间间隔共同影响交易后权重，因此成交后权重可能偏离信号目标。

33-P04 参考实现（从仓库根目录执行）：

```
import json
import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path.cwd()
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
from quant_course.risk import kupiec_pof

result = json.loads((ROOT / "qa/a6/codex_resume/ch33/results/ch33_results.json").
    ↪ read_text())
backtest = result["risk_model_backtest"]
test = backtest["test_window"]
calculated = kupiec_pof(test["realized_exceedances"], test["observations"], backtest[
    ↪ "alpha"])
for count in backtest["boundary_count_checks"].values():
    if isinstance(count, dict):
        edge = kupiec_pof(count["exceedances"], count["n_obs"], backtest["alpha"])
        assert edge["lr_uc"] == count["lr_uc"]
        assert edge["p_value"] == count["p_value"]
assert abs(calculated["lr_uc"] - test["lr_uc"]) < 1e-8
assert calculated["p_value"] == test["p_value"]
print(calculated)
```

kupiec_pof 对 $x = 0$ 或 $x = n$ 的零次对数项用 $0 \log 0 = 0$ 的连续似然极限处理，避免对零取对数。边界计数可以给出有限 LR，但渐近卡方 p 值在少量超越时仍不应解释成精确小样本概率。本例全部 1500 次超越时，卡方生存函数在双精度下输出 0.0，这是数值下溢，不是精确零概率。

33-P05 参考实现（局部确定性输入，不调用完整 analyze）：

```
import numpy as np
from quant_course.risk import lagged_rolling_var

# 定义小构造器，替代完整3000观察/MC/French研究入口。
def constructed_losses():
    return np.array([0.0, 0.2, -0.1, 0.4, 0.1, 0.3, -0.2, 0.5])

losses = constructed_losses()
window, alpha = 3, 0.75
actual = lagged_rolling_var(losses, window, alpha)
expected = []
for t in range(window, len(losses)):
    past = sorted(float(v) for v in losses[t-window:t])
    # 独立次序统计量选择，不调用empirical_var_es重复实现。
    k = next(k for k in range(1, window+1) if k/window >= alpha)
    expected.append(past[k-1])
    changed = losses.copy()
    changed[t:] += 10.0
    altered = lagged_rolling_var(changed, window, alpha)
    np.testing.assert_array_equal(altered[:t-window+1], actual[:t-window+1])
np.testing.assert_allclose(actual, expected, rtol=0, atol=1e-14)
np.testing.assert_allclose(actual, [0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.3], rtol=0, atol=1e-14)
assert len(actual) == len(losses)-window
assert expected[0] == max(losses[:3])
print(actual)
```

返回第 j 项对应目标位置 t=window+j；每次独立只用 [t−window,t) 窗口。改变 t 及其后的损失不改变到 t 为止的预测。本例覆盖明确有限窗口，不证明任意数据/特征通道无泄漏；真实缺月日历仍须另定义合法月历。原题保留 “确定性构造输入” 目的，此处提供显式最小输入，避免调用会触发 French 与 Monte Carlo 的完整 CLI。

33-C01 参考论证：经验分布的分位函数在每个概率质量区间保持常数。尾部积分把严格阈值上方的每段矩形面积相加，再加上阈值点右侧所覆盖的那一段面积；用阈值点值乘 $F(v)-\alpha$ 正好得到第二项。除以尾部长度即为 ES 定义。因此原子点的分数权重不是修补经验，而是离散概率分位积分的直接结果。推广到总体需要右尾可积 $E[L^+]<\infty$。如改为利润 $X=-L$，用利润分位函数 q_X，有

$$ES_\alpha(L)=-\frac{1}{1-\alpha}\int_0^{1-\alpha} q_X(u)du.$$

原子端点处，lower-quantile 取负需要对应一侧约定，不能逐点直接等同；积分端点的零测度不改变这个 ES 等式。参考 Acerbi–Tasche 的 Definition 2.6、Proposition 3.2 和 Proposition 4.1（已读范围见来源说明）。

33-C02 参考论证：从检验窗构造两个长度为 JSON 中 `test_window.observations` 的 0/1 序列；二者都含 `test_window.realized_exceedances` 个 1，一个把 1 分散在全窗，一个把 1 连续放在一起。两序列的样本比例 x/n 相同。Kupiec POF 的似然只取决于总数 x 和样本量 n，所以两序列的 LR 和 p 值完全相同，不能区分聚集。独立性问题需要条件转移或其他序列检验；在引入前应核读原始方法、约束假设、零计数处理和有限样本性质。POF 的不拒绝不能替代独立性检验。

33-C03 参考论证：现有数据可支持对当前快照所含的发布月度行业回报进行样本切分、组合化和超越计数；不能支持历史时点的可得性、当时成分、执行价格、容量、费用、可交易策略收益或未来风险。point-in-time 复核至少需要每一版本的发布日期与接收时间、修订前后值、字段口径、发布日期时区、历史行业成员和权重、信号可得时点、下单/成交记录以及费用和市场容量证据。若版本不可追溯，应暂停实时结论；若仍以当前修订值回填信号，则拒绝把它称为无泄漏历史部署证据。此题不要求研究结论一定为正；评分应奖励对“描述历史序列”和“可交易部署”两种问题的明确区分。

19. Further Reading

- `Must Know`：Acerbi 与 Tasche，*On the Coherence of Expected Shortfall*，历史作者记录阅读 Definition 2.6、Proposition 3.2、式 (3.3) 和 Proposition 4.1 相关页。用途是理解分位积分和离散阈值处的 ES 定义；阅读范围不是全文。
- `Should Know`：Kupiec，*Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models*，FEDS 95-24，历史作者记录阅读单日监测、失败计数似然、二项似然以及历史模拟估计误差所对应的选页。用途是理解无条件覆盖检验的设定和尾部验证功效边界；应牢记这是 FEDS 讨论材料，所读不是期刊论文全文。
- **Advanced（未核读）**：Christoffersen 条件覆盖与超越独立性方法。正式使用其检验前，应核读原文并说明模型假设、校准和边界计数处理。
- `Optional`：SciPy scipy.stats.t 官方文档。用途是查 ppf、pdf、rvs、loc 和 scale 的接口语义；它不是 ES 理论推导来源。
- Basel 市场风险资本规则与监管 backtesting 指引在本次写作中**未核读**，正文不提出资本合规或监管阈值结论。

20. References

- `[AT2002-v5]` Carlo Acerbi and Dirk Tasche, “On the Coherence of Expected Shortfall,” arXiv:cond-mat/0104295v5, 2002. https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0104295v5. 本章引用范围：离散尾部原子修正、分位积分、尾部样本平均的相关定义与论证；局部核读，具体页码见 `source_notes.md`。
- `[KUPIEC1995-FEDS95-24]` Paul H. Kupiec, “Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models,” Finance and Economics Discussion Series 95-24, Federal Reserve Board, cover May 1995; interior title page April 1995. https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bog_feds/feds_1995-024.pdf. 本章只采用所读选页中的监测设定和计数 likelihood，不把原文所有论断照搬为一般结论。
- `[SCIPY-T]` SciPy v1.18.0 Manual, scipy.stats.t. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.t.html. 本章只据此确认 Student-t 分布 API 与位置/尺度参数化。
- `[FRENCH-FROZEN]` Kenneth R. French Data Library, 10 Industry Portfolios, value-weighted monthly block; FF3 risk-free series. Industry data: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/10_Industry_Portfolios_CSV.zip; details: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_10_ind_port.html. 课程冻结

快照、下载时间、授权说明、处理字段和校验值见对应 data/manifests JSON；其历史值为当前修订版本。

- `[A6-33-PLAN]` 项目本地冻结计划 `qa/a6/claude/plan.md` 与 `A6_CONTRACT.md` 的第 33 章合同条款。用于课程接口、符号和教学边界，不作为外部实证证据。

以上每个公式或经验结果对应的实际读取范围、方法用途与限制集中记录在 来源说明。

第 34 章 — 市场微观结构（Market Microstructure）

既有工程证据按原接受身份引用。主线：把屏幕上的报价转换为具体订单、场所规则、可见对手盘、实际成交、持仓与损益，并为每一步记录它在何时发生、何时可得。先修：第 10 章市场与交易者、第 29 章回测账本；第 33 章风险管理作为背景。读完后你应能复算一笔订单簿扫单，解释为什么 mid 不是成交承诺，指出快照和 OHLCV 无法证明什么，并把可执行性限制传回研究设计。

1. 本章目标

完成本章后，你应能：

1. 用买价（Bid）、卖价（Ask）、中间价（Mid）和报价点差（Quoted Spread）描述一个给定场所和时刻的报价；在币种、每股/每份额单位和时间戳下报告它们。
2. 区分市价单（Market Order）、限价单（Limit Order）、委托簿（Order Book）、可见深度（Displayed Depth）、队列（Queue）与队列位置（Queue Position）。说明每种订单的价格和成交数量约束。
3. 手算一个订单跨越多个价位的成交量、成交额、成交量加权平均价（Volume-Weighted Average Price，VWAP）及残余数量，并将报价、成交、持仓、现金和损益（PnL）分开对账。
4. 区分报价点差（Quoted Spread）、滑点（Slippage）、扫单产生的簿内价格走动、价格冲击（Price Impact）和逆向选择（Adverse Selection）；每个成本数字都注明方向、基准、期限和单位。
5. 说明先到先得（first-in, first-out，FIFO）只是特定场所和特定订单类别可能采用的优先规则；根据规则版本、订单事件和时间戳，而不是根据一个快照，判断排队与成交。
6. 区分事件发生时间、数据对研究者可用时间、决策时间、订单发送/接收时间、成交时间、估值时间与收益区间。解释 OHLCV 无法识别的撮合结果。
7. 运行并测试本章单场所静态可见深度计算器；说明它不能替代完整撮合器，不能被描述成第 29 章日频账本的订单簿扩展。

2. 为什么 Quant 需要它

一条策略可以预测方向正确，却因为买入价高于估值、卖出深度不足、订单没有成交或成交发生得太晚而无法兑现。若把收盘价当作无摩擦成交价，回测便把一个研究标记误写成交易事实。微观结构把这个跳步拆开：报价和委托簿描述场所当时显示的状态；订单表达价格与数量约束；撮合规则把可竞争订单分配给对手盘；成交记录才改变现金和持仓；之后的估值才形成账面或清算 PnL。

第 10 章给出交易场所、经纪商、做市商和市场参与者的概览；本章继续讲这些对象怎样在报价和订单层面相遇。第 29 章的账本把目标权重按指定滞后转为确定的账本成交，计算费用、现金和持仓；它假设完整目标数量可以按配置成交，没有部分成交、排队或簿内冲击。本章解释这些机制，但不把日频账本称为订单簿撮合器。第 33 章把流动性和可清算天数作为风险约束；本章说明可见深度及价格条件为何会影响这种约束。

本章与后续章节分工如下：第 34 章定义订单、报价、簿和成交证据；第 35 章把实际成交接入成本与自融资账本；第 36 章展开拆单时钟和实施短缺。Project 4 的成本执行 Lab 已有构造的

ExecutionSlot、模拟 fills、分段融资借券与冲击模型，但没有真实订单簿或券商成交。Project 5 的准备层不因此获得订单簿支持。静态可见簿扫单与模型化执行模拟是两个接口：后者并未把本章快照计算器接成真实撮合，也不能用其结果验证真实队列。

3. 直觉

先看一个明确标为教学构造的单场所快照。价格单位为 USD/股，数量为股，示例 tick 为每股 USD 0.01：

买方报价	可见股数	卖方报价	可见股数
100.00	300	100.02	200
99.98	400	100.04	300

最优买价是 100.00，最优卖价是 100.02，中间价是 100.01，显示点差是每股 0.02。中间价位于两边报价之间，但没有一方承诺按 100.01 与你交易。买入 350 股若追求即时成交，先消耗 200 股的 100.02 报价，再消耗 150 股的 100.04 报价。成交量足够与否，要看对手盘深度，不是看中间价是否存在。

若只移除被买单消耗的卖方数量，并假设 Bid 不动，则剩余最佳 Ask 为 100.04，新的可见 Mid 为 100.02；到达时 Mid 仍是 100.01。这个静态更新例说明同一 Mid 依赖所指时刻，也不保证可成交。

这里的四件事不能互换：100.00/100.02 是报价；350 股是订单请求；200 股和 150 股两笔是本模型给出的成交；买入后的持仓是 350 股。现金减少 USD 35,010，按到达时中间价估值的持仓是 USD 35,003.50，二者差 USD 6.50。若随后假设在同一冻结快照立即卖回 350 股，按买方深度得到的收入是 USD 34,999，往返损益是 -USD 11。这个卖出是另一笔假设性扫单，不是买入后市场仍会保持原样的证据。

因此，阅读一条收益曲线前先问五个问题：什么价是可见的？我的订单何时到达？哪条价格/时间/其他优先规则适用？实际能成交多少？PnL 是按到达中间价标记，还是按可清算价格实现？

3.1 三章连接：从请求到账本，再到评价

下表沿同一笔订单往下读。价格都是 USD/股，金额都是 USD；“知道一个数” 还必须知道它何时可用。

对象	数量或单位	生效或可得时点	下一步用法
报价 b, a，中间价 P_{arr}	USD/股	报价事件及其 available_at	设到达基准；不承诺成交
方向 d 与请求 Q	$d = \pm 1$；Q 为有符号股数	决策锁定后发送	请求量约束，不过现金账
实际成交 f_j、总量 $F = \sum_j f_j$	有符号股数	成交确认可得后	更新 H 与成交货款
残余 $R = Q - F$	有符号股数	截止时确认未成交量	进入机会成本评价
成交额及显式费 Ξ	USD	实际成交与费用事件	$C_1 = C_0 - \sum_j f_j P_j - \Xi$
可得 mark、$C + HP_{\text{mark}}$	USD/股；USD	mark 可用后	更新 NAV；新 mark 仅供后续借券区间
IS	USD	窗口结束且终值可得后	与决策基准比较，不再扣现金

本章静态计算器用非负请求规模及单独的买卖方向；它输出的非负成交量 Q_f 转成第 35–36 章有符号对象时，应写 $Q = dQ_{\text{abs}}$、$F = dQ_f$、$R = d(Q_{\text{abs}} - Q_f)$。这里单笔扫簿数量 $q_j \geq 0$ 也应先乘 d，不能把卖单成交量直接作为买入加到持仓。

用一个小的**构造部分成交**连接例：决策买 100 股，决策价 10.00；到达基准 10.02；只成交 60 股、均价 10.05，显式费 0.30；截止可得 mark 为 10.10。初始只有现金 2,000、持仓 0。成交后：

$$R = 100 - 60 = 40, \quad H_1 = 60,$$

$$C_1 = 2{,}000 - 60 \times 10.05 - 0.30 = 1{,}396.70.$$

若成交时只可用 10.02 作 mark，NAV 为 $1{,}396.70 + 60 \times 10.02 = 1{,}997.90$；截止 10.10 可得后，NAV 为 2,002.70。未成交 40 股不会进入持仓，机会成本也不扣现金。第 35 章先证明这一过账，第 36 章再分解同一例的 IS：延迟 2.00、执行 1.80、机会 3.20、显式费 0.30，共 7.30。以决策价买足 100 股的纸面账户到截止值 2,010，差额 $2{,}010 - 2{,}002.70 = 7.30$。所以实际 NAV 可高于初值，而相对纸面目标仍有正短缺。此例指定成交结果，不是从一个报价快照识别出真实成交。

4. 数学基础

静态快照的支持域

令卖方最佳可执行报价为 a_t，买方最佳可执行报价为 b_t，二者单位为 USD/股或交易合约的报价单位。只有双边报价同时存在且 $b_t < a_t$ 时，本章定义：

$$m_t = \frac{a_t + b_t}{2}, \qquad S_t = a_t - b_t.$$

m_t 是中间价，单位与报价相同；S_t 是绝对报价点差，单位也是每股/每份额价格；相对点差 $s_t = S_t / m_t$ 无量纲，与第 35 章一致。若 tick 大小为 δ，报价价位必须符合具体场所的价格增量规则。本章构造例设 $\delta = \$0.01$/股，该数字不是关于所有证券、场所或日期的规则陈述。

订单数量 Q 用股计，单笔成交 j 的数量为 q_j 股、成交价为 P_j USD/股。成交额 $N = \sum_j q_j P_j$ 的单位为 USD；当成交总量 $Q_f = \sum_j q_j > 0$ 时，

$$\text{VWAP} = \frac{\sum_j q_j P_j}{\sum_j q_j}.$$

VWAP 单位是 USD/股。若没有成交，VWAP 未定义，不能用零代替。净持仓 H 用股计，现金 C 用 USD 计；忽略其他资产与负债时，按价格 p 的账户权益为 $C + Hp$，单位为 USD。成交改变现金和持仓，不会自动改变一个外部记录的报价。

时间也有单位与含义。对一条市场数据，event_time 是市场事件标记的时间；available_at 是它最早能进入研究流程的时间；ingested_at 是本地系统接收时间。decision_time 是信号真正作出的时间，order_send_time 和 order_receive_time 分别是客户端发送、场所收到的时间，fill_time 是成交时间，mark_time 是估值时间，returns interval 还须说明端点是否开闭、计价货币及现金流归属。一个 timestamp 字段不能替代这组契约。

所有示例价格和数量都必须是有限值。代码用 Decimal 处理价格金额、整数表示股数；不静默把 NaN、无穷或分数股数转为可计算输入。时间示例使用带 UTC 时区的 ISO 8601 字符串。没有真实事件数据时，时间字段仅说明所需数据契约，不伪装成观测值。

5. 正式定义

报价与标记

买价（Bid）与卖价（Ask）。在一个指定场所和指定时刻，Bid 是买方愿意支付的价格，Ask 是卖方愿意接受的价格。订单簿可有多个价位；本章说“最佳”报价时，指当前可见簿中的最高 Bid 与最低 Ask。跨场所汇总的最佳报价须另行定义数据源、同步规则和报价资格。

报价点差（Quoted Spread）与中间价（Mid）。双边报价有效且未交叉时，Quoted Spread 是最佳 Ask 减最佳 Bid；Mid 是二者的算术平均。Mid 仅为参考标记，不保证有人按该价成交。单边市场、停牌、异常交叉报价或不同步场所数据不满足此处简化定义。

市价单（Market Order）。以尽快成交为优先的订单指令；它通常不在下单时设一个价格上限/下限，可能消耗多个价位。具体场所可有保护价、路由、暂停或其他规则。若给定快照中的可见数量不够，本章计算器只报告已覆盖深度和残余量，不推断真实交易所会如何处理残余。

限价单（Limit Order）。含价格边界的订单。买入限价单的成交价不能高于限价，卖出限价单的成交价不能低于限价；它可能不成交或部分成交。价格触及限价只能说明某个汇总价格达到边界，不能证明该订单已排到队首、订单在场所已生效或其数量已成交。经纪商规则和订单参数也可能附加条件。

SEC Investor.gov 的“Limit Orders”说明了上述买卖价格边界和成交不保证；该教育页面不替代适用场所规则或经纪协议。

委托簿（Order Book）、深度（Depth）与队列（Queue）。Order Book 是特定场所接收、展示或维护的未完成订单状态；具体可见范围取决于数据产品与规则。Depth 是所选数据视图内某个价位或多个价位可见的数量。Queue 是同一价格或优先层级的订单竞争关系；Queue Position 是特定订单在适用优先规则下的相对位置。快照可以显示价位和汇总量，但未必显示完整订单身份、隐藏量、到达顺序、优先类别或当时的完整事件序列。

流动性（Liquidity）。在给定时间、价格容忍度、数量和市场状态下，完成买卖的能力。常用观察量包括点差、深度、补单速度、市场冲击、成交率和退出所需时间；它们分别描述不同维度。成交量大不意味着任意数量都能按中间价成交。

滑点（Slippage）。以成本为正的方向修正偏离：Slippage $= d(P - P_{\text{ref}})$，其中主动买方向 $d = +1$、主动卖方向 $d = -1$，P 是成交价、P_{ref} 是明确的参考价，二者单位均为 USD/股。必须标明基准和时间。若基准是决策价，滑点会混合报价变化、延迟、点差和簿内价格走动；若基准是到达中间价，解释又不同。滑点不是一个固定而可重复叠加的独立费用。

价格冲击（Price Impact）。交易之后价格相对所选基准的变化。在本章成交价分解中，它以指定期限的成交后中间价变化表示；这类事后变化包括信息、公共新闻和市场共同变化。若没有反事实或识别设计，观察到的 markout 不能单独证明交易造成了价格变化。

逆向选择（Adverse Selection）。流动性提供者担心对手方更了解资产价值、因而只在报价对自己不利时主动成交的风险。它是交易对手信息不对称的机制，不是任何一笔不利 markout 的同义词。理论机制与样本估计、个别成交因果解释属于不同证据层级。

最小价格变动单位（Tick Size）与交易场所碎片化（Venue Fragmentation）。Tick size 是特定证券、场所、订单类别和规则版本下报价/成交允许的最小价格增量。Venue fragmentation 是同一证券的流动性分布在多个场所或交易系统的现象。不同场所可以有不同市场模型、数据可见性和优先规则；一个场所快照并不等于全市场可执行深度。

6. 推导

一、从静态显示深度得到可复核扫单。设买单方向为 $d = +1$，卖单方向为 $d = -1$。对买单，按照卖价从低到高；对卖单，按照买价从高到低。令第 j 档显示数量为 D_j，本递推使用非负请求规模 $Q_{\text{abs}} = |Q|$ 和非负剩余量 $R_0 = Q_{\text{abs}}$，方向由 d 单独给出，则

$$q_j = \min(R_{j-1}, D_j), \quad R_j = R_{j-1} - q_j, \quad N = \sum_j q_j P_j.$$

若走完快照所有可见档后 $R_K > 0$，只能说本快照可见深度未覆盖这部分订单。把 R_K 填成按最后一档成交、按中间价成交或自动取消，都需要额外撮合/订单参数规则，本算法不做这些推断。若 $Q_f = Q_{\text{abs}} - R_K > 0$，VWAP 为 N/Q_f；若 $Q_f = 0$，VWAP 未定义。

二、从中间价拆出成交价差。令方向 $d = +1$ 表示买方主动成交、$d = -1$ 表示卖方主动成交；P 为成交价，m_0 为订单到达时的参考中间价，m_1 为事先指定期限后的中间价。每股金额口径定义：

$$\begin{aligned}
\text{Effective Spread} &= 2d(P - m_0), \\
\text{Realized Spread} &= 2d(P - m_1), \\
\text{Signed Price Impact} &= 2d(m_1 - m_0).
\end{aligned}$$

代数上，

$$2d(P - m_0) = 2d(P - m_1) + 2d(m_1 - m_0),$$

所以 Effective Spread = Realized Spread + Signed Price Impact。三个量单位都是 USD/股，乘以成交股数才是金额。公式前的因子 2 把单边成交相对到达 Mid 的每股偏离换算为“全点差等价”口径。对一笔非负已成交规模为 $Q_f = |F|$ 的单边成交，按到达 Mid 计量的单边成本为 Q_f $d(P - m_0) = Q_f \,\text{EffectiveSpread}/2$；$Q_f \,\text{EffectiveSpread}$ 是其全点差等价额，不能在同一边同时扣两者。若滑点已按实际成交对到达 Mid 计量，它已含该边的半点差和簿内走动；再分别加入这

些项目会重复计费。这个恒等式只保证分解口径一致，不保证 $m_1 - m_0$ 是订单的因果冲击，也不等于一套成本模型已将所有费用完整计入。

三、**从订单现金流连接到账户权益**。若初始现金 C_0、初始持仓 H_0，在价 P_j 买入 q_j 股，则 $C_1 = C_0 - \sum_j q_j P_j$、$H_1 = H_0 + \sum_j q_j$。按 mark m 的权益为 $NAV_m = C_1 + H_1 m$；选择另一个可清算价格 p_{exit} 则是另一种估值/退出假设。两者差异不应误写成 “订单自己已经实现的 PnL”。

四、把成本项目拆开但不重复计费。对本章对称、两边各交易 Q 股、无费用、两次扫同一冻结簿的例子，往返总损失可按 “到达中间价两边各半个报价点差 + 买单超出最佳卖价的走簿金额 + 卖单低于最佳买价的走簿金额” 计算。若已用 Slippage $= d(P - P_{\text{ref}})$ 相对到达价量化成本，买单 350 股的偏离为 USD 6.50，假设卖单为 USD 4.50，二者已含半点差和簿内走动，不能再重复扣一次。事后中间价变化/冲击与执行价差的比较还依赖 markout horizon。

五、队列规则为何不能从 FIFO 假设推出。若规则指定同价按时间优先，订单在同价层中的相对次序需要订单到达和修改事件；如果规则存在显示/非显示优先或 parity 等类别，单纯时间戳也不够。规则文件必须对应场所、证券类别、规则生效版本和时间段。单个时刻的聚合深度没有这些历史路径，因此从快照倒推出某订单 “排第几” 是不成立的。

7. 金融解释

流动性提供者把可成交报价挂在簿上，承担报价更新前的价格变动与被更知情对手方选择的风险；流动性需求者则用跨价成交换取即时性。点差可以补偿库存、处理、竞争和信息风险，但点差数值本身不能识别每一部分来自何处。Glosten-Milgrom 的经典理论说明：在异质信息交易者与做市商的模型中，交易方向会更新做市商对价值的判断，逆向选择可进入报价；本章只依据出版社摘要层面的机制描述，不把它扩写成实证系数或全市场定律。

成本项目应逐项辨认：报价点差是当时最佳买卖报价之差；簿内走动是给定可见价位上扫单的机械成交价变化；滑点是成交对选定基准的总偏离；价格冲击是成交后价格变化的操作性测度，因果解释需要额外识别；逆向选择是信息机制。它们可能相关，却不能仅凭名字相似相加。

交易所的优先模型也不是统一的。NYSE Equities介绍了其不同交易场所的市场模型；Nasdaq Equity 4 Rule 4757对适用订单类别的价格、显示状态及优先层级作出规定。这里引用的是 2026-10-09 核读的具体场所页面和规则，只用于说明规则依场所而定。执行时还要核对所交易证券、订单类型、场所路由和规则版本；不能从这些示例推出其他市场一律采用某种排序。

市场碎片化意味着可执行深度要考虑多个场所、不同更新时间、路由和订单保护；合并报价的异步快照可能组合出一个实际上并未同时存在的 “最优价”。SEC Investor.gov 的订单执行概览说明经纪商可能把订单送往交易所、其他场所、做市商或 ECN。交易成本研究应记录来源、时间同步容差、场所覆盖和条件性缺失。只看一个 venue 的静态簿时，结论就限定在该 venue 的快照。

第 34 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

例 A：报价、跨档成交、持仓和 PnL。使用第 3 节的教学构造快照，tick 仅对本例设为 USD 0.01/股。最优买价 USD 100.00/股，最优卖价 USD 100.02/股；$m_0 = (100.00 + 100.02)/2 = 100.01$ USD/股，$S = 100.02 - 100.00 = 0.02$ USD/股。

买入 350 股的逐档计算：

档位	可买股数	本次成交股数	价格 USD/股	成交额 USD
卖价 1	200	200	100.02	20,004
卖价 2	300	150	100.04	15,006
合计	500	350	合计	35,010

VWAP $= 35{,}010/350 = 100.028571\ldots$ USD/股。买入前现金 USD 35,010、持仓 0；零显性费用后，现金为 0、持仓 350 股。按到达中间价估值：$0 + 350 \times 100.01 = 35{,}003.50$ USD，较初始现金 -USD 6.50。相对到达中间价，每股实际买价高 $100.028571\ldots - 100.01$，总额恰为 USD 6.50。

现在另作一个“按同一冻结快照立即卖回”的假设：卖出 300 股 @100.00、50 股 @99.98，收入 $300 \times 100 + 50 \times 99.98 = 34{,}999$ USD，VWAP $= 99.997142\ldots$ USD/股。两笔执行合计的假设往返 PnL 为 $34{,}999 - 35{,}010 = -11$ USD。不是所有中间价标记都是实现 PnL，反过来同快照卖出结果也不能证明真实市场可以重复提供这些数量。

同一 USD 11 可以按冻结分解复算：两边在到达中间价各付/让出 $350 \times 0.01 = 3.50$ USD，合计 USD 7；买单高于最优 Ask 的 150 股多付 $150 \times (100.04 - 100.02) = 3$ USD；卖单低于最优 Bid 的 50 股少收 $50 \times (100.00 - 99.98) = 1$ USD。合计 $7 + 3 + 1 = 11$ USD。这里没有手续费、市场响应或补单。

例 B：有效点差、实现点差和 signed impact 的符号。买方主动，$d = +1, P = 100.02, m_0 = 100.01, m_1 = 100.03$ USD/股：Effective Spread $= 0.02$，Realized Spread $= -0.02$，Signed Price Impact $= 0.04$ USD/股，满足 $0.02 = -0.02 + 0.04$。卖方主动，$d = -1, P = 100.00$，$m_0 = 100.01, m_1 = 99.98$：Effective Spread $= 0.02$，Realized Spread $= -0.04$，Signed Price Impact $= 0.06$ USD/股，满足 $0.02 = -0.04 + 0.06$。在这组构造数据中，事后 mid 下跌有利于卖方主动者相对新 mid 的成交价，却不证明卖方掌握私人信息；一笔或一个 horizon 的 markout 不能识别信息来源。

9. Python Implementation

核心函数 **sweep_displayed_book(book, aggressor_side, quantity)** 逐价位读取单一静态簿的可见反方向深度，返回逐笔价量、成交总额、VWAP 与剩余可见深度未覆盖数量。价格用 Decimal，股数用正整数。无成交时 VWAP 为 **None**。无效方向、非正/非整数数量、非有限/非正价格、未按 tick 对齐、重复价位、价位顺序错误和交叉簿都会报错，不静默填补或排序输入。

从项目根目录运行：

```
python code/ch34_market_microstructure.py --output-dir "runs/ch34_$(python -c 'import
    ↪ uuid; print(uuid.uuid4())')"
.venv/bin/python -m pytest tests/test_microstructure.py -q
```

命令在唯一 runs 子目录生成 `ch34_sweep_case.json` 和 `figures/ch34_order_book_sweep.png`。I3 读者包默认 Notebook 调用共享 microstructure 逻辑新

算小静态扫单，在唯一 RUN_DIR 保存一图，不下载外部数据、不设随机种子。按包根 projects/PROJECT_READER.md 使用外层 runner，保存执行副本与执行 JSON，不重写源 Notebook 或冻结 qa 输出。英语 Notebook 语言层与全包冷启动归 BIL23。

NaN 政策是拒绝：本内核只接受有限的 Decimal 价格和整数股数，不接受表格缺失值。执行价格、数量、现金额的量纲分别是 USD/股、股、USD。数据时钟不由本函数推断；调用者须先保证订单的决策与到达时点有资格使用所读快照。本代码是教学算例，不含真实数据频率、可交易时间序列或种子。

10. Visualization

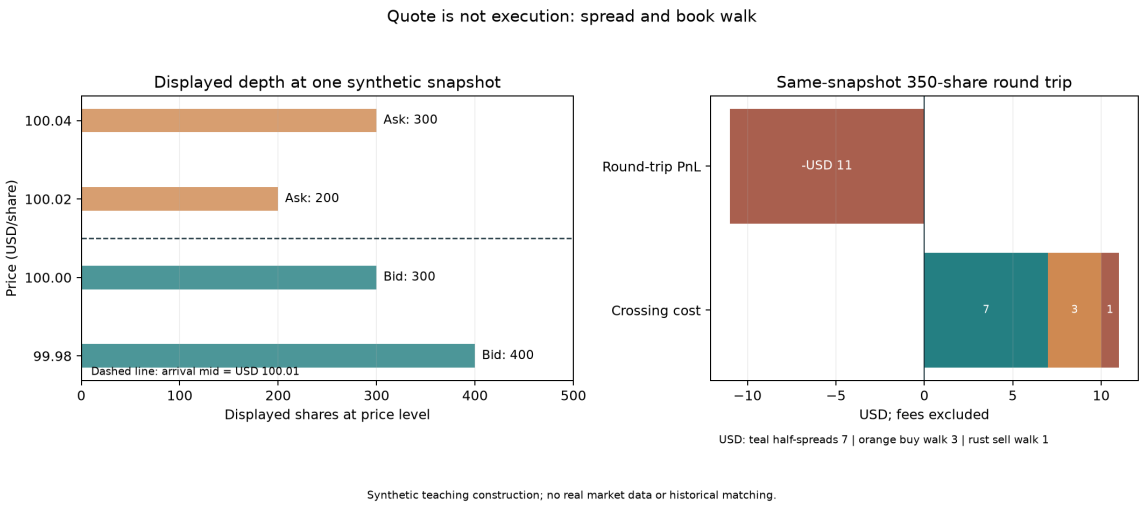


图 1: 单场所静态订单簿快照下的价格档深度与 350 股假设往返成本分解。左侧横轴为显示股数、纵轴为 USD/股；右侧金额以 USD 计。数据均为合成教学构造。

图左侧横轴为单价位显示股数、纵轴为 USD/股；虚线为到达中间价。观察卖价簿在 100.02 先提供 200 股，随后必须移到 100.04，才能在静态构造中覆盖 350 股买单。右侧以 USD 显示两边半点差和簿内走动的往返分解，并将其与假设往返 PnL 并列。图的样本仅是两买价、两卖价的合成快照，不表示历史或实时市场。

不要将图上“显示股数”等同于必然成交量：计算器把显示数量视为在该快照时可执行，是有意明确的一项简化假设。图没有展示队列、撤单、隐藏数量、延迟或全市场路由。

11. Real Market Example

本批没有下载、读取或估计真实成交、订单簿或收益序列；所有数值案例和图都标为教学构造，故没有真实数据许可、频率、样本期或数据哈希可报告。本节的来源只证明某些规则说明/数据格式文件确实存在，不代表我们观察了它们所描述期间的市场。

若之后做真实盘口研究，数据合同至少应写明供应商/交易所、产品与许可、规则及 feed 版本、证券标识与场所、样本期、事件时间精度及其时区、源端发布时间/可用时间、本地接收时间、校正/删重/排序/断档处理、显示与隐藏订单覆盖、公司行动和停牌处理，并保存未经变换的事件记录及摘要哈希。对于历史队列，单一快照不够：需要足以重建订单新增、执行、减量/撤销、改价、场所状态和同时间戳排序的事件消息，以及适用的撮合规则。

本章核读的 Nasdaq TotalView-ITCH 5.0 规范把订单新增、执行、取消及删除等消息分别编码，说明逐事件 feed 与聚合快照的资料范围不同。引用该规范只为说明消息类别；本批未取得、解析或分析该 feed 的真实事件，不据此报告任何成交统计或市场效果。

12. Common Mistakes

把 Mid 当作可成交价。错误写法：**entry_price = book.midpoint()**。它在例 A 中给 350 股估值 USD 35,003.50，而买入成交额是 USD 35,010；两者差 USD 6.50。修正：将 mid 明确标为 benchmark/mark，将成交额从实际或明示的扫单成交中计算。

把触价等同于限价单成交。错误规则：若 bar high 或 low 触及限价，就记为全量成交。触价不知道该价位之前有多少队列、期间是否有足够对手成交量、订单是否已送达，也不提供 high 与 low 的先后顺序。修正：明确标为价格触及代理，并做不成交/部分成交等界限情形；只有数据与规则足以还原订单时，才声称撮合成交。

把 Queue 写成普遍 FIFO。错误规则：**queue_position = arrival_timestamp_rank**。这忽略场所规则、显示类别、改价/减量导致的优先级变化和订单状态。修正：给定场所、产品和规则版本先查优先算法，然后使用对应订单级事件回放；信息缺失就报告“位置不可识别”。

把成交后 mid 变化都叫成因果冲击或私人信息。m_1 是事后标记，受同期新闻、其他订单和市场整体变动影响。修正：注明 fixed horizon，先报告 signed markout 恒等式，再说明需要何种反事实/识别策略才能做因果归因。

用 OHLCV 证明微观执行质量。同一根日线可以有 open=close=100、high=101、low=99，却没有说明先见 101 还是 99，也没有报价、成交量在价位上的分布或排队。日频账本可按预先声明的 bar 规则做策略层比较；不能由其结果推断限价单的队列成交或订单簿冲击。

13. Quant Research Application

假设研究问题是：“某个信号在较高预测强度时，扣除买卖执行摩擦后的收益是否仍为正？”这不是“信号预测收益显著”同义问题。应用步骤为：

1. **定义估计目标**。写清证券池、决策频率、持有区间、基准币种、目标数量形成方式、买卖方向、费用口径和要比较的成本后收益。明确目标是策略组合效应还是特定订单类型的执行差异。
2. **锁定当时可得的输入**。对每条行情保留 event_time、available_at、ingested_at 和场所；对信号保留 decision_time；生成 order_send_time、order_receive_time、fill_time。验证来源允许在决策时使用且时钟已校正。available_at 大于 decision_time 的快照不能回填为决策输入。
3. **为订单定义可证伪规则**。订单方向、数量、限价/保护价、有效期、路由与暂停处理都要在读取结果前确定。将执行价相对到达 mid、决策价和收盘价分别报告，避免在看结果后选择有利基准。
4. **先建立低能力基准**。比较不计成本的收盘标记、报价中间价标记、按显式 spread/费率代理的模型，以及有事件级数据时的规则驱动回放。基准之间的差异是测量边界，不是挑选“最真实”一列的许可证。

5. **检查可执行性**。对照订单数量与同一时点/场所可见深度；量化部分成交率、未成交量、簿内走动、等待时间和后续 markout。交易量、成交率与价差须按证券和市场状态分组，不能只汇总一个平均值遮蔽尾部。
6. **保留时间外评估**。参数和成本模型只在过去训练窗标定，在下一时间窗冻结执行。和第 29 章账本对接时，应把订单实际已成交数量、现金/持仓和收益区间写进账本；没有真实订单事件时，明确仍是模型假设，不将该结果伪装成真实回测。
7. **预注册反证条件**。若可交易子样本的部分成交过多、买卖方向净成本吞噬收益、收益仅存在于不可获得的收盘价、成本参数轻微变化即改变结论，或可用时间晚于决策，就不能声称信号可执行。样本外成本后收益仍需对模型不确定性和多个检验作判断。

一个日频 OHLCV 项目可以回答 “在某个事先声明的日线成交代理下，排序信号怎样表现”；它不能回答某订单在某个价位何时排到队首，也不能验证 tick 内的撮合顺序。第 35 章的成本估计和第 36 章执行策略只有在观测与时序支持时才能扩大这个问题。

14. Chapter Summary

报价是场所展示的状态，中间价是参考标记，订单是带条件的指令，成交是逐笔结果，持仓与 PnL 是账本状态。买单穿过卖盘、卖单穿过买盘时，价格与数量要按可用档位逐一核算；越过最优价的数量产生簿内走动，深度不足则留有未覆盖数量。点差、滑点、冲击和逆向选择相互作用，但依赖不同定义和证据。

规则和队列是场所/订单类别/版本相关对象。快照只支持其可见时刻的有限陈述；完整历史需要顺序可用的事件与规则。数据时间、决策和订单时间不能合并成一个日期。OHLCV 可以支持明示的 bar 代理，不能证明订单簿撮合质量。本章计算器仅扫单一、静态、未交叉簿上的可见深度；它不改造第 29 章账本，也不构成未来项目的执行器。

15. Exercises

题号固定用于正文与 Loom 映射；所有数值均属教学构造。

34-E01（概念）。用一句话分别解释 Bid、Ask、Mid 和 quoted spread。一个只有最佳买卖价的截图能否说明一笔 1,000 股买单可在 Mid 成交？还缺少什么信息？

34-E02（手算与 PnL）。使用本章例 A 订单簿。按规则列出 350 股市价买入和 350 股假设卖回的价量成交、两边 VWAP、现金差额与往返 PnL。解释为什么到达 Mid mark 的-USD 6.50 不等于往返成交 PnL。

34-E03（手算与边界）。用例 B 买方主动数据验证有效点差恒等式。将 m_1 改为 100.00 USD/股后，重算 Realized Spread 与 Signed Price Impact。它能否据此证明买单造成了价格下降？

34-E04（规则与识别）。一个时刻的簿快照显示同价累计显示数量 8,000 股。研究者下单前该价位已有多少量、订单排第几、之后撤了多少量，能否从截图恢复？分别列出所需证据。

16. Programming Exercises

34-P01（订单簿扫单）。在项目根目录用项目虚拟环境运行第 18 节的完整参考代码块；代码须自带 Decimal、Level、OrderBook 和 sweep_displayed_book 的导入，以及例 A 订单簿构造。断言 350 股买单逐档成交、成交额 USD 35,010 及 VWAP；再用只有 100 股可见卖盘的簿验证 100 股成交、250 股残余，并检查空卖盘时零成交、全额残余和 None VWAP。不得修改核心函数来假装它支持队列。

34-P02（输入边界与无成交）。在项目根目录运行第 18 节列出的完整命名测试：交叉簿、未排序簿及 off-tick 价位应被拒绝，空 ask 侧买单应返回零成交、全部残余、notional 为 0 及 VWAP=None。说明 None 是本 API 的无成交约定；NaN 不等于 0，若不检查 filled 或把缺值 fillna(0)，会把无成交/未定义状态误作零值结果。

17. Challenge Problems

34-C01（最小事件回放设计）。设计能核验一个限价单历史队列与成交的最小数据契约。写出事件字段、可用时间过滤、同时间戳排序、规则版本、订单状态和至少三个失败条件。不得假设仅有快照即可回放。

评分：时间/事件字段 3 分；场所规则与顺序 2 分；新增、执行、取消/改价状态 2 分；可用时点和时钟 1 分；失败/不可识别边界 2 分。

34-C02（OHLCV 边界与研究声明）。构造两条完整逐笔路径；每条四笔、每笔 100 股，事件时间为 1、2、3、4，均汇总为 O=100、H=101、L=99、C=100、V=400 股。假设每笔记录在事件时间后 0.1 可得。固定同一买入限价单：100 股、限价 99、DAY 至收盘；策略在 t=2.5 决策并发送，假设零延迟、同刻到场。到场时假设无可立即成交的 ask，价 99 处无排队量。另外构造 OHLCV 外的主动方向和玩具优先规则：本单到场后持续有效，后来 99 处的卖方主动 100 股先与这个唯一在场买单撮合；其他打印不消耗本单。把这些补充假设与打印路径分开说明，不能仅凭打印先后断言成交。列出每笔时间、价格和成交量，说明一条路径成交、另一条未成交，并给出有边界的研究声明及所需后续数据。

评分：两种可行路径 2 分；说明次序/队列/数量缺失 3 分；谨慎声明 2 分；明确下一步数据需求和问题 3 分。

18. Solutions / Solution Hints

本节给出 E 题计算、P 题参考断言和 C 题可接受的研究论证。开放题并无唯一市场规则或唯一算法；按题目评分条件核对，不把一个样例当作普遍交易所规则。

34-E01。Bid 是场所此时展示的买方价格；Ask 是卖方价格；Mid 是二者均值；quoted spread 是 Ask 减 Bid。不能。Mid 上没有任何卖单承诺向该买单提供成交。还需要订单到达时的可执行对手盘深度、场所及路由、时钟顺序、订单保护条件、适用规则和可能影响成交的市场状态。

34-E02。买入：200@100.02、150@100.04，成交额 20,004 + 15,006 = 35,010 USD，VWAP 100.028571... USD/股。卖回：300@100.00、50@99.98，收入 30,000+4,999 = 34,999 USD，VWAP 99.997142... USD/股。零费用下假设往返 PnL 为 −11 USD。初始现金 35,010，买后现金 0、持仓 350 股；按到达 Mid100.01 估值，权益 35,003.50，Mark PnL=-6.50。Mid 标记没有执行卖出，且同快照卖回另产生 4.50 美元相对 Mid 的损失，因此它与往返成交 PnL 不同。

34-E03。最初买例：Effective $= 2(100.02 - 100.01) = 0.02$；Realized $= 2(100.02 - 100.03) = -0.02$；Signed Impact $= 2(100.03 - 100.01) = 0.04$ USD/股，故 $0.02 = -0.02 + 0.04$。若 $m_1 = 100.00$，Realized $= 2(100.02 - 100.00) = 0.04$；Impact $= 2(100.00 - 100.01) = -0.02$；仍有 $0.02 = 0.04 - 0.02$。不能证明因果价格冲击：同期新闻、其他交易与共同市场变动都可能改变 m_1。

34-E04。不能从截图恢复。需要订单级新增和标识、精确场所时间、执行、减量/取消/删除、修改是否保留优先、场所状态/拍卖事件、数据 feed 可见类别和缺口检查，以及适用市场模型版本。必须验证事件当时可用并按场所规则排序；若关键消息缺失，应判队列不可识别，而非补造一个 FIFO 位置。

34-P01。从项目根目录运行 `.venv/bin/python -`，再粘贴以下完整代码；它不读取本节外的 Python 变量，也不复制核心算法。

```
from decimal import Decimal

from quant_course.microstructure import Level, OrderBook, sweep_displayed_book

book = OrderBook(
    bids=(Level(Decimal("100.00"), 300), Level(Decimal("99.98"), 400)),
    asks=(Level(Decimal("100.02"), 200), Level(Decimal("100.04"), 300)),
)
buy = sweep_displayed_book(book, "buy", 350)
assert [(fill.price, fill.size) for fill in buy.fills] == [
    (Decimal("100.02"), 200),
    (Decimal("100.04"), 150),
]
assert buy.notional == Decimal("35010.00")
assert buy.vwap == Decimal("35010") / 350

thin = OrderBook(bids=(), asks=(Level(Decimal("100.02"), 100),))
partial = sweep_displayed_book(thin, "buy", 350)
assert (partial.requested, partial.filled, partial.remaining) == (350, 100, 250)
assert partial.notional == Decimal("10002.00")
assert partial.vwap == Decimal("100.02")

empty = OrderBook(bids=(), asks=())
no_fill = sweep_displayed_book(empty, "buy", 350)
assert (no_fill.filled, no_fill.remaining, no_fill.notional, no_fill.vwap) == (
    0, 350, Decimal("0"), None
)
```

34-P02 所列命名测试覆盖交叉簿、未排序簿、off-tick 输入和空对手盘。残余量不是成交量；本函数不模拟排队或剩余单的后续处理。

34-P02。完整命名验证由下方两个 pytest 节点运行：第一个参数化测试覆盖交叉、未排序及 off-tick 簿；第二个测试覆盖空对手盘。项目根目录的运行命令为：

```
.venv/bin/python -m pytest -q \
  tests/test_microstructure.py::test_rejects_crossed_unsorted_or_off_tick_book \
  tests/test_microstructure.py::test_empty_contra_side_returns_no_fill
```

交叉簿因最佳买价不低于最佳卖价而违反本例要求的未交叉状态；买方价位须从高到低排列、卖方价位须从低到高排列，函数不会静默排序；off-tick 价位不符合价格增量，也不会被四舍五入。空 ask 侧返回 filled=0、remaining=requested、notional=Decimal("0") 和 vwap=None。None 是该 API 明确采用的无成交标记；NaN 不是 0，也不表示成交价格为 0。先检查 filled；不要把 None/NaN 直接 fillna(0) 后当作已成交或零成本结果。

34-C01。一份合格答案可含：venue/security/order id；消息类型（新增、执行、撤单、删除、改价）；价格、剩余显示/隐藏数量、方向、订单类型、显示类别；源 event_time/序号、source available_at、local ingested_at；订单 client_send、venue_receive、ack 和 fill 时间；场所 session/交易状态；feed 序号连续性；规则生效版本/优先级；统一 UTC 时钟及同时间戳顺序策略。只纳入 available_at <= decision_time 的研究输入。发现序号缺口、时钟无法排序、订单 ID 复用未消歧、规则版本未知或必要消息丢失时，拒绝给出确定排队位置/成交；报告不可识别区间。

34-C02。表中 t_1, t_2, t_3, t_4 分别为事件时间 1、2、3、4，各笔均为 100 股且在事件时间后 0.1 可得；成交量按股数只计一次：

路径	时间与价格（股数）
甲	t_1 : 100 (100), t_2 : 101 (100), t_3 : 99 (100), t_4 : 100 (100)
乙	t_1 : 100 (100), t_2 : 99 (100), t_3 : 101 (100), t_4 : 100 (100)

同一 DAY 买单 100 股 @99 于 $t = 2.5$ 决策/发送并假设零延迟到场；订单假定到收盘持续有效，到场时 ask 高于 99 且 99 无排队。甲在 $t = 3$ 有 100 股卖方主动打印 @99；按题设玩具优先规则，该打印先与唯一在场买单撮合，订单全成；其他打印不消耗该订单。乙在 $t = 2$ 的 99 打印早于到场，之后无 99 卖方主动打印，订单未成。主动方向、持续有效和玩具优先规则均是 OHLCV 外的假设，打印顺序本身不证明撮合。谨慎结论："日线代理表现……；相同 OHLCV 不能识别订单时序、对手盘量或队列，故不证明真实成交或微观执行质量。" 评估成交率、未成交机会成本和 markout 需场所逐笔/订单事件及 event_time/available_at。

19. Further Reading

Must Know

- U.S. Securities and Exchange Commission / Investor.gov, "Limit Orders"：核对买入/卖出限价的价格边界和不保证成交。只把页面说明用于基本订单性质；具体场所及经纪指令仍以适用规则和协议为准。
- U.S. Securities and Exchange Commission / Investor.gov, "Executing an Order"：阅读经纪商可把订单路由到交易所、其他场所、做市商或 ECN 的概览；它不是具体订单路由记录或最佳执行评价。
- Nasdaq Equity 4，Rule 4757：只在讨论 Nasdaq 对指定订单类别的价格/时间及显示类别优先时使用。检查规则版本、生效日与证券适用范围。

Should Know

- NYSE Equities, "Equities"：看交易所对其不同市场模型的简述，理解即使同一交易所集团也不能一律套用 FIFO；详细判断回到相应场所规则。
- Nasdaq, TotalView-ITCH 5.0 Technical Specification：阅读订单新增、执行、取消、删除等消息类型，以理解事件流与快照的记录差别。规格不是本章真实交易数据；未读取的具体条款不作结论。

Advanced

- Lawrence R. Glosten and Paul R. Milgrom (1985), "Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders," Journal of Financial Economics 14(1), 71-100, DOI 10.1016/0304-405X(85)90044-3。本文仅核读出版社摘要，适合进一步研究知情交易和报价形成；本章只采用摘要层级的机制描述。

20. References

逐条来源及核读范围见 part06/chapter34/source_notes.md 与 references/sources.json。来源支持订单规则、消息类别和摘要级机制；不提供构造行情或成本参数。未读章节、规则或论文全文不作为证据。

第 35 章 — 交易成本（Transaction Costs）

既有工程证据按原接受身份引用。主线：把优化器输出的目标权重与理想价格，通过买卖点差、滑点、冲击、规费、融资与借券等成本项，映射为给定情景下的成交股数、现金变动与期末净值；杜绝把内含于成交价的摩擦重复作为现金费用扣除，建立自融资与容量敏感的净收益核算边界。先修：第 29 章（构建回测引擎与自融资账本）、第 34 章（市场微观结构与订单簿）。读完后你应能：拆解佣金、点差、滑点、临时冲击与永久冲击的计价逻辑；推导自融资约束下扣除摩擦后的可买入股数闭式解；在现金账本中准确记账而不发生任何双重扣费；手算包含部分成交与多资产摩擦的完整实施差额台账；构建容量与换手率敏感性分析并计算策略盈亏平衡资金规模。

---

1. 本章目标

在量化投资与多因子研究中，纸面组合与扣费后组合使用不同的成交和费用假设。优化器若忽略执行约束，可能建议超出策略可承受范围的换手；实际结果还取决于点差、冲击、佣金、融资、借券、执行窗口和成交数据。课程中的算例使用显式构造参数，用来展示核算方法，不描述某个真实策略或市场样本。

完成本章学习后，读者应能达成以下五项核心专业能力：

1. **成本层级与单位拆解能力**：严格区分显式费用（佣金、交易所规费、税费）与隐式成本（买卖点差、滑点、临时冲击、永久冲击），以及持仓占用成本（融资利息、借券费）。准确使用每股美元（USD/share）、股数（shares）、现金总额（USD）、基点（bps，即 1 bps $= 0.01\% = 10^{-4}$）与年化百分比，严禁在同一方程中混淆不同量纲。
2. **防范重复扣费与账本自洽能力**：透彻理解成交价格对隐式成本的吸收机制。证明当成交价已经包含半点差与临时冲击时，现金账本扣除实际成交金额后，绝不能再把点差或冲击作为单独的现金规费额外扣减一次；证明永久冲击仅改变后续基准价格路径，其成本通过持仓估值自然体现，严禁在现金流量表中重复记账。
3. **自融资调仓求解能力**：掌握调仓摩擦改变可买入资产规模的动态反馈机制。在给定现金余额与目标权重的约束下，列出考虑滑点与手续费的自融资非线性方程，推导单资产与多资产情形下的买入股数修正解，避免回测引擎因忽略交易损耗而产生现金透支。
4. **实施差额（Implementation Shortfall）对账能力**：掌握将纸面投资决策与最终执行结果进行归因分解的标准方法。把总实施差额严格分解为决策延迟成本、执行冲击与点差成本、未成交机会成本与显式规费，证明代数分解恒等式与直接现金差额法在机器精度下完全等价。
5. **容量评估与参数校准能力**：掌握平方根法则与线性冲击模型在容量测算中的应用边界；区分教学构造情景参数与真实机构实证校准的本质差异；推导换手率、资产管理规模（AUM）与净夏普比率之间的解析关系，手算策略从盈利走向零收益直至深度亏损的盈亏平衡点。

完成条件：读者能独立手算第 8 节给出的贯穿多资产案例，其成交股数、成交价、现金账本余额、各项费用细目与最终期末 NAV 与正文数值逐分钱核对一致；能够证明第 12 节给出的重复计费反例在代码与会计上的具体漏洞，并给出正确的修复逻辑。

2. 为什么 Quant 需要它

量化策略的完整生命周期始于信号，终于净利润：

```
[多因子信号 / Alpha 模型]
        |
        v (时点决策: signal_time)
[组合优化器: 目标权重 w*]
        |
        v (申报与路由: order_send_time)
[执行算法与撮合: trade_time] ---> 产生摩擦: 点差、冲击、滑点、佣金
        |
        v (实际成交: F = Q - R)
[账户与账本更新: fill_time] ---> 扣减现金、更新持仓、扣减借券/融资费
        |
        v (资产估值: mark_time)
[净值 NAV 与策略容量评估] ---> 决定策略实盘可容纳的资金规模上限
```

在量化研究中，忽视交易成本会高估纸面组合的可实现净收益：

- **高换手情景**：成本随可交易风险资产的实际成交额累积。若教学情景设定全组合投资于可交易股票且单边年化换手率 $\tau_{\text{turnover}} = 15$、每单位实际成交名义额的平均成本为 15 bps，则按可交易股票总成交名义口径（$2\tau_{\text{turnover}}A$），成本约为 $2 \times 15 \times 15 = 450$ bps 的年初净值（现金权重变动不进入股票成交额）。该数值只是算术示例，不能当成某类策略或市场的通用参数。
- **流动性差异**：相同股数订单在不同报价深度、成交量和波动环境下会产生不同成本。若没有逐标的历史盘口与成交数据，研究员只能做透明的情景分析，不能把假设点差写成市场事实。
- **借券约束**：空头订单还受券源可得性、费率、召回和买入平仓条件约束。缺少带时间戳的历史借券记录时，回测只能使用明确标注的情景输入；不能假设每只股票始终可借。
- **规模敏感性**：管理规模增大时，目标订单相对可用流动性的比例可能上升。成本如何随规模变化取决于执行模型和标定数据；本章只用构造函数说明这种依赖，不给出普遍容量阈值。

第 29 章建立了离散自融资账本的记账框架，第 34 章拆解了限价订单簿与微观撮合机制。本章承前启后：把微观结构中的点差与冲击模型化，接入第 29 章的自融资现金账本，量化交易摩擦如何侵蚀投资组合的长期复利，并为第 36 章的算法执行（TWAP、预测量 VWAP、POV 与实施短缺）提供精确的成本底层支撑。

3. 直觉

3.1 现实生活中的二手车交易类比

理解交易成本最直观的场景是个人二手车买卖。假设某款汽车在公允市场上的“中间估值”是 20,000 美元：

1. **买卖点差（Bid-Ask Spread）**：如果你现在想把车卖给二手车商，车商只愿意出价 19,500 美元（买入价 Bid）；如果你想从车商手里买同一款车，车商要价 20,500 美元（卖出价 Ask）。中间相差的 1,000 美元就是做市商收取的买卖点差。你买入的一瞬间，在公允估值意义下就先损失了半点差（500 美元）。
2. **显式佣金与税费（Commission & Fees）**：车管所要求过户时缴纳 200 美元的过户费与交易税。这是明确从你钱包里扣走的外部现金规费。
3. **市场冲击（Market Impact）**：如果你不是买 1 辆车，而是因为开租车公司，必须在今天下午一口气买下 50 辆该款二手车。本地车商手头没有这么多库存，为了紧急调货，车商向外地同行高价收购，第 1 辆卖你 20,500 美元，第 20 辆卖你 21,000 美元，第 50 辆涨到了 22,000 美元。你的大规模即时购买行为直接推高了市场供求平衡价，这种因订单自身规模引发的不利价格变动，就是市场冲击。
4. **临时与永久冲击的分别**：当你买完 50 辆车离场后，当地二手车市场的抢购狂潮暂时退去，车商要价从 22,000 美元回落到了 20,800 美元。为了在同一报价口径下比较，假定买入前的中间估值为 20,000 美元、买卖半点差为 500 美元，买入前 Ask 为 20,500 美元；交易最激烈时 Ask 一度升至 22,000 美元。若交易结束后的 Ask 回到 20,800 美元且半点差仍为 500 美元，则对应中间估值为 20,300 美元。这个构造路径把交易时 Ask 相对交易后 Ask 的 1,200 美元差额称为临时成分，把交易后中间估值相对交易前中间估值的 300 美元差额设为永久成分。它只是人为指定的价格路径；有限期限的观察本身不能证明冲击永久，也不能证明价格会在某个速度内回落。
5. **融资利息与融券借车费**：如果你买车的钱是向银行借的消费贷，每月要付利息（融资成本）；如果你向朋友借了一辆车卖掉、承诺一个月后买一辆还给他，你每月得给朋友付车辆租赁费（借券成本）。

3.2 为什么不能“双重扣费”？

这是许多初入量化行业的工程师最常犯的账本错误：你在车商处以 20,500 美元的成交价买下了一辆车（公允中间价为 20,000 美元，包含 500 美元半点差），并缴纳了 200 美元过户费。你掏出钱包付钱：

- 现金减少：$20,500 + 200 = 20,700$ 美元。
- 资产增加：1 辆车。若按买入时的公允中间价 20,000 美元估值，你的净资产从 20,700 美元现金变成了价值 20,000 美元的车，总财富减少了 700 美元（500 美元半点差损失 + 200 美元过户费）。

注意：这 500 美元的点差损失已经通过 20,500 美元的成交价格体现在现金的流出中了。如果你在写回测代码时，从现金中扣了 20,500 美元车款，又在手续费扣除项里写了一行“扣除点差费 500 美元”，你的现金就会变成扣除 21,200 美元。你就把点差重复扣了两次。

在金融市场中，严格记账的核心准则只有一条：**成交价吃掉点差与冲击，规费独立扣除现金，估值反映永久变动，决不重复过账**。

---

4. 数学基础

在严格定义各项交易成本前，先统一全书符号、变量维度与量纲标准。

4.1 核心变量与维度定义

令投资组合在调仓时刻面对的资产池包含 N 只风险资产与 1 种无风险现金。

- $P_t^{\text{mid}} \in \mathbb{R}_{++}^N$：到达时点 t 各资产的中间价向量，单位为 USD/share。
- $a_t, b_t \in \mathbb{R}_{++}^N$：最佳卖价（Ask）与最佳买价（Bid）向量，单位为 USD/share。满足 $b_t < P_t^{\text{mid}} < a_t$。
- $S_t = a_t - b_t \in \mathbb{R}_{++}^N$：报价点差向量，单位为 USD/share。相对点差为 $s_t = S_t / P_t^{\text{mid}}$（无量纲或以 bps 计）。
- $Q \in \mathbb{R}^N$：计划交易的有符号父订单股数向量（Signed Parent Order Quantity），单位为 shares。$Q_i > 0$ 表示买入，$Q_i < 0$ 表示卖出。
- $F \in \mathbb{R}^N$：实际成交的有符号股数向量（Signed Filled Quantity），单位为 shares。满足 $|F_i| \le |Q_i|$；当 $F_i \neq 0$ 时还须 $\operatorname{sgn}(F_i) = \operatorname{sgn}(Q_i)$，零成交单独允许。
- $R = Q - F \in \mathbb{R}^N$：截止未成交的有符号残余股数向量（Signed Cutoff Remainder），单位为 shares。
-

> **非零成交与空和**
>
> 定义非零成交集合 $\mathcal{I}_F = \{i : F_i \neq 0\}$。成交资产 $i \in \mathcal{I}_F$ 的实际成交均价 $P_i^{\text{fill}} > 0$（Fill VWAP）单位为 USD/share；若资产未成交（$F_i = 0$），其成交均价未定义（记为 NaN 或 None），绝不可设为 0。凡涉及 P_i^{fill} 或 $\operatorname{sgn}(F_i)$ 的求和只在 $i \in \mathcal{I}_F$ 上进行，空集合的和为 0。

- $C_t \in \mathbb{R}$：账户在时点 t 的可用现金余额，单位为 USD。$C_t < 0$ 表示存在现金借贷（杠杆融资）。
- $H_t \in \mathbb{R}^N$：账户在时点 t 的持仓股数向量，单位为 shares。$H_{i,t} < 0$ 表示持有该股票的融券空头。
- $\text{NAV}_t \in \mathbb{R}$：账户在时点 t 按照标记价格计算的资产净值（Net Asset Value），单位为 USD。

4.2 基点（Basis Points）与百分比换算

金融交易中微小比例通常采用基点（bps）度量：

$$1 \text{ bps} = 0.01\% = 10^{-4} = 0.0001.$$

例如，15 bps 等价于 0.15% 或 0.0015。若股票价格为 \$50.00，则 20 bps 的点差对应的绝对金额为：

$$\Delta P = 50.00 \times 20 \times 10^{-4} = \$0.10/\text{share}.$$

4.3 从成交确认到估值：先过账，后比较基准

沿用第 34 章小连接例。请求 $Q = 100$ 不是持仓变化；只有 $F = 60$ 股实际买入，才将现金从 2,000 减到 1,396.70、股数从 0 加到 60。成交价 10.05 已经包含相对报价的执行偏离；只另扣显式费 0.30。mark 从 10.02 变成 10.10 时，现金不变，持仓市值增加 $60(10.10 - 10.02) = 4.80$，NAV 从 1,997.90 变为 2,002.70。

这笔买入的 IS 四分量为

$$100(10.02 - 10.00) + 60(10.05 - 10.02)$$
$$+40(10.10 - 10.02) + 0.30 = 7.30.$$

机会成本 3.20 没有买到任何股票，延迟 2.00 也没有向任何人另付现金；两者是评价分量。若在过账后再从现金扣总 IS，NAV 会错误变成 1,995.40，重复扣 7.30。下面 §6.2 给一般有符号恒等式，§8 保留多资产、公司行动和融资账本的完整版本。

5. 正式定义

本节依次给出量化交易成本中每一项核心成分的严格数学与金融定义。

5.1 佣金与显式费用（Commissions & Explicit Fees）

定义 5.1（显式费用 Explicit Fees）：由经纪商、清算所、交易所或监管机构针对交易活动直接收取的现金支出，记为 $\Xi \geq 0$，单位为 USD。显式费用通常由三部分构成：

1. **按股固定佣金（Per-share Commission）**：$\Xi_{\text{share}} = c_{\text{share}} \sum_i |F_i|$，其中 c_{share} 为每股费率（例如 \$0.005/share）。
2. **按名义金额比例佣金（Notional Commission）**：$\Xi_{\text{notional}} = c_{\text{notional}} \sum_i |F_i| P_i^{\text{fill}}$，其中 c_{notional} 为无量纲费率（例如 1.5 bps $= 0.00015$）。
3. **其他交易相关规费与税费（Other Transaction Fees and Taxes）**：如模型采用这类费用，须依据题目明确给定的交易场所、产品与账户费率表设定；本章不陈述任何司法辖区的具体征收规则或当前费率。下式的卖出侧项仅是可选的建模项，不构成普遍法律规则。综合显式费用函数写作：

$$\Xi = \sum_{i \in \mathcal{I}_F} \left(c_{\text{share},i} |F_i| + c_{\text{notional},i} |F_i| P_i^{\text{fill}} + \mathbb{I}_{\{F_i < 0\}} \cdot \tau_{\text{tax},i} |F_i| P_i^{\text{fill}} \right).$$

成立条件与特性：在本章记账模型中，佣金与成交挂钩，仅对**实际成交部分**（F_i）计收；未成交残余（R_i）不产生本模型中的成交佣金。具体账户若另有申报或撤单费用，不在本模型范围内。

5.2 买卖点差（Bid-Ask Spread）

定义 5.2（有效点差与已实现点差 Effective & Realized Spread）：设订单到达市场的时刻为 t_{arr}，此时市场最优买价为 b，最优卖价为 a，中间价为 $P^{\text{mid}} = (a+b)/2$。

1. **报价点差（Quoted Spread）**：$S^{\text{quote}} = a - b$。相对报价点差为 $s^{\text{quote}} = (a-b)/P^{\text{mid}}$。
2. **有效半点差成本（Effective Half-Spread Cost）**：对于一笔在时刻 t 以价格 P^{fill} 成交的单笔子单，其相对到达时中间价的单边滑移在无冲击极限下等于半点差。对有符号成交量 F，买入（$F>0$）成交于 Ask，卖出（$F<0$）成交于 Bid：

$$P^{\text{fill}} = P^{\text{mid}} + \text{sgn}(F) \cdot \frac{S^{\text{quote}}}{2}.$$

单笔成交支付的总点差金额（USD）为：

$$\text{Cost}_{\text{spread}} = |F| \cdot \frac{S^{\text{quote}}}{2} = F \cdot (P^{\text{fill}} - P^{\text{mid}}).$$

成立条件：该式假设订单规模小于等于最优盘口可见挂单量。当订单穿透第一档深度时，必须考虑微观结构深度滑点与市场冲击。

5.3 滑点（Slippage）

定义 5.3（滑点 Slippage）：实际执行成交价格 P^{fill} 与某约定参考基准价格 P^{ref} 之间的不利偏离：

$$\text{Slip} = \text{sgn}(F) \cdot (P^{\text{fill}} - P^{\text{ref}}).$$

- 若参考价取决策时中间价 P^{decision}，则滑点包含决策延迟造成的市场漂移以及到达后的所有执行摩擦。
- 若参考价取到达时中间价 P^{arrival}，则滑点包含半点差与即时市场冲击。
- 滑点总金额为 $F \cdot (P^{\text{fill}} - P^{\text{ref}})$。滑点为正表示执行结果劣于参考基准。

5.4 市场冲击：临时冲击与永久冲击（Market Impact: Temporary vs Permanent）

当订单规模较大时，交易行为本身会扰动市场供求关系，导致价格向不利于交易者的方向移动。这一现象被 Almgren 与 Chriss (2000) 形式化分解为临时冲击与永久冲击。

定义 5.4（临时冲击 Temporary Impact）：由于交易者索取即刻流动性，在撮合过程中暂时消耗了订单簿深度，导致实际成交均价劣于未受扰动的当时中间价。在本模型中，该成分只进入成交价，不进入交易后的参考中间价；这项建模约定本身不证明现实价格会迅速回落，回落速度需要事件数据检验。设在时间窗口 Δt 内执行的交易速度为 $v = |F|/\Delta t$，临时冲击使买入成交价上涨、卖出成交价下跌：

$$P^{\text{fill}} = P_t^{\text{mid}} + \text{sgn}(F) \cdot \left(\frac{S_t}{2} + g(|F|, \Delta t) \right),$$

其中 $g(|F|, \Delta t) \geq 0$ 为临时冲击函数。在经典模型中，通常假设为幂律形式：

$$g(|F|, \Delta t) = \eta \cdot \sigma_{P,1\text{d}} \cdot \left(\frac{|F|}{V_{\text{slot}}} \right)^{\alpha},$$

这里先固定波动测量区间：例如决策日前 60 个完整交易日的日收益样本标准差 $\sigma_{r,1\mathrm{d}}$（无量纲），不含决策后的数据。定义 $\sigma_{P,1\mathrm{d}} = P_t^{\mathrm{mid}}\sigma_{r,1\mathrm{d}}$（USD/股，1 日价格增量的标准差），则 g 为 USD/股。η 与参与率幂均无量纲；V_{slot} 为该时段的市场总成交量，$\eta > 0$ 为流动性系数，$\alpha \in [0.5, 1.0]$ 为冲击指数（$\alpha = 1.0$ 为线性冲击，$\alpha = 0.5$ 为平方根冲击）。

定义 5.5（永久冲击 Permanent Impact）：本模型把交易者订单造成、并保留在交易后参考中间价中的价格变化称为永久冲击。以下公式是模型分量定义，不意味着有限观察窗口已经证明现实中的变化永久，也不预设其源于私有信息或能识别因果效应：

$$P_{t+\Delta t}^{\mathrm{mid}} = P_t^{\mathrm{mid}} + \mathrm{sgn}(F) \cdot h(|F|),$$

其中 $h(|F|) \geq 0$ 为永久冲击函数。Huberman 与 Stanzl (2004) 在其价格冲击框架、冲击结构与无准套利/无价格操纵假设下讨论闭环交易约束；该结论不能脱离模型条件推广为所有市场的经验定律。在本章简化设定中，线性永久冲击只是教学规格：

$$h(|F|) = \gamma \cdot \sigma_{P,1\mathrm{d}} \cdot \left(\frac{|F|}{V_{\mathrm{day}}}\right),$$

其中 $\gamma > 0$ 无量纲，h 的单位为 USD/股。沿用同一事前波动测量窗口；V_{day} 是日成交量代理。参数未作市场校准，本式只给情景规格。

与实际执行引擎的参数对应。上面是波动率缩放的抽象情景式。

当前模块 `quant_course.execution_costs` 的成交模型使用

$$g_{\mathrm{engine}} = k_{\mathrm{temp}} P_{\mathrm{current}} \left(\frac{|F|}{V_{\mathrm{realized}}}\right)^{\alpha},$$

$$h_{\mathrm{engine}} = k_{\mathrm{perm}} P_{\mathrm{current}} \frac{|F|}{V_{\mathrm{realized}}}.$$

k_{temp}、k_{perm} 是无量纲 scenario coefficient；当前实现没有估计日波动率输入，也没有使用真实 L2 队列。在同一参考价和分母的抽象比较中，可写 $k_{\mathrm{temp}} = \eta\sigma_{r,1\mathrm{d}}$；这只是参数化对应，不能声称工程输入了已校准波动率。永久项的分母在上式是槽内实现量，在前面的抽象式是日量代理，若两者不同就不能直接等同系数。实现量只参与成交容量与成交价计算，不能倒灌到事前 VWAP/POV 请求排程。第 36 章 AC 的扩散参数 σ 是 USD/股/$\sqrt{\text{时间}}$；本节 $\sigma_{r,1\mathrm{d}}$ 与 $\sigma_{P,1\mathrm{d}}$ 都不是该单位。

例如到达价 50、相对日收益标准差 2%、槽内参与率 4%、$\eta = 0.5, \alpha = 0.5$ 时，$\sigma_{P,1\mathrm{d}} = 1.00$ USD/股、$g = 0.10$ USD/股；若绝对点差 $S = 0.04$，买入成交价 50.12。等价临时情景系数是 $k_{\mathrm{temp}} = 0.01$，不是 0.5；该算术例没有校准含义。

关键边界对比：

- **临时冲击** $g(|F|)$：只影响本笔订单的**成交价格** $P^{\mathbf{fill}}$，不改变交易完成后市场的均衡中间价。
- **永久冲击** $h(|F|)$：直接改变交易完成后市场的**新中间价** $P_{t+\Delta t}^{\mathbf{mid}}$，不仅影响后续订单的到达价格，还会对账户中已经持有的存量现货市值产生标记影响。

5.5 融资利息与融券借券费（Financing Cost & Borrow Fees）

定义 5.6（现金借贷融资成本 Financing Cost）：当投资者动用杠杆买入资产，导致账户现金余额为负（$C_t < 0$）时，经纪商按约定借款利率收取的利息支出。在账本连续事件 t_{j-1} 与 t_j 之间，现金余额保持不变。设实际日数为 Δd_j，日计数基数为 D（本批采用 ACT/360），则该段简单计息的带符号净利息为

$$I_j = C_{j-1}\, r(C_{j-1}) \frac{\Delta d_j}{D}, \qquad r(C) = \begin{cases} r_{\text{credit}}, & C \geq 0, \\ r_{\text{debit}}, & C < 0. \end{cases}$$

负现金时融资费用为 $|C_{j-1}| r_{\text{debit}} \Delta d_j / D$，所以 $I_j < 0$；正现金时 $I_j > 0$。月末、成交或标记事件结算后，I_j 立即进入现金账本，后续区间据此更新计息基数。因此每段内部是简单 ACT/360，多个事件之间按离散事件资本化；这不是把月内所有成交视为同一时点后仅计一次整月利息。

定义 5.7（融券空头借券费 Borrow Fees）：当投资者持有空头头寸（$H_{i,t} < 0$）时，必须向证券出借方借入股票并支付借券费。借券费用依据融券市值的绝对值与年化借券费率（Borrow Rate）按日计收：

$$B_j = \sum_{i : H_{i,j-1} < 0} |H_{i,j-1}| \cdot P_{i,j-1}^{\text{available}} \cdot b_i \cdot \frac{\Delta d_j}{D},$$

其中 $b_i \geq 0$ 为标的资产 i 的年化借券费率（对极度紧缺的股票，年化借券费率常称为 Special Borrow Rate）。

融资与借券沿用第 29 章的唯一单调账本事件时钟。结算 $[t_{j-1}, t_j]$ 时，先用区间开始时的现金、空头数量及当时已经可得的最近标记价格计算 I_j 与 B_j，并将 $I_j - B_j$ 记入现金；之后才处理 t_j 时刻的成交或新标记。因而在事件末才观察到的价格只影响后续借券区间，不回填此前成本；无成交月份也必须结清至月末。若空头资产尚无可得标记价格，应停止并报缺失，不能把费率或未来价格代入。

在本批 Project 4 构造执行窗中，每个时槽结束时的中间价都作为一条新 mark 事件入账，即使该槽没有成交；持仓继续存在但本月未调仓的证券也沿用同一规则。旧 mark 计息至该时槽末，新 mark 只供后续区间使用。这里的槽末 mark 可得性是实验的明确时钟约定，不意味着真实市场报价均在该时点以相同延迟可得。

分段核算例（ACT/360，零佣金）：day 0 现金为 \$100,000，卖空 A 100 股、成交价与当时可得标记均为 \$100，故卖空后现金为 \$110,000；年现金利率 4%，A 年借券率 1.5%。day 0 至 day 10 以旧现金和旧空头计费：利息 $110{,}000 \times 4\% \times 10/360 = \$122.2222$，借券费 $100 \times 100 \times 1.5\% \times 10/360 = \$4.1667$。费用记入现金后，day 10 买入 B 50 股、成交价 \$100，新现金为 \$105,118.0556。day 10 至 day 30 的利息为 $105{,}118.0556 \times 4\% \times 20/360 = \$233.5957$，A 借券费为 $100 \times 100 \times 1.5\% \times 20/360 = \$8.3333$。两段利息合计 \$355.8179。若 day 10 仍以旧 mark 100 计费，后段借券费为 8.3333、累计为 12.50；若 day 10 才观察到新 mark 105，它只用于后 20 天，后段借券费为 8.75、累计借券费为 12.9167，不追改前十天。若把所有成交集中在月末计费，day 0 至 day 10 的旧现金利息和空头费用就会漏掉。

注意：空头持仓在持仓期间若标的发生分红派息，空头方还须承担向出借方全额补偿分红现金的义务（Manufactured Dividend），该项补偿直接从现金账户扣减。

5.6 组合换手率口径（Turnover Conventions）

定义 5.8（换手率口径与可交易证券集合）：设组合可交易风险证券集合为 $\mathcal{S}_{\text{risky}} = \{1, \dots, N\}$，另有现金账户。调仓前权重为 w_{t^-}，调仓后目标权重为 w_t^*。

1. **可交易风险证券单边换手率**：

$$\tau_{\text{risky, one-sided}} = \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |w_{i,t}^* - w_{i,t^-}|.$$

2. **总请求风险证券名义换手率**：

$$\tau_{\text{risky, notional}} = \sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |w_{i,t}^* - w_{i,t^-}| = 2\tau_{\text{risky, one-sided}},$$

   对应请求交易名义额 $V_{\text{requested}} = \tau_{\text{risky,notional}}\,\text{NAV}$。实际佣金、点差与临时冲击只对实际风险证券成交额 $\sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |F_i| P_i^{\text{fill}}$ 计取；未成交部分只进入机会成本评价。
3. **全资产权重重配率**可以另行定义为 $\tau_{\text{all,one-sided}} = \frac{1}{2}(\sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |\Delta w_i| + |\Delta w_{\text{cash}}|)$，但它不是股票成交换手。现金权重变动是结算的货币差额，不生成股票成交、点差、冲击或佣金；不能把它放进 $V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}} A$ 的 τ_{turnover}。

月频组合的年化换手按“月均换手率乘 12”报告；执行窗口内的日内切片不会把月频信号或月回报变成日频统计。

---

6. 推导

6.1 现金账本递推与防重扣证明

根据第 29 章的事件时钟和 A7-B 接口契约，我们从离散会计守恒出发推导账本递推式。

设在调仓前时刻 t_{pre}，账户状态为 $(C_{\text{pre}}, H_{\text{pre}})$。在执行时段内，各资产实际成交股数为 $F \in \mathbb{R}^N$，只有 $i \in \mathcal{I}_F$ 才有定义的成交均价 P_i^{fill}；显式交易费用为 Ξ。调仓完成时刻 t_{post} 的现金余额为：

$$C_{\text{post}} = C_{\text{pre}} - \sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i P_i^{\text{fill}} - \Xi.$$

新持仓向量为：

$$H_{\text{post}} = H_{\text{pre}} + F.$$

命题 6.1（内含成本的不可重复扣除性）：假定对每个 $i \in \mathcal{I}_F$，成交价满足微观结构关系：$P_i^{\text{fill}} = P_i^{\text{mid}} + \text{sgn}(F_i) \cdot \left(\frac{1}{2} S_i + g_i(|F_i|)\right)$。证明：半点差与临时冲击已经在现金账户中足额结清，严禁将点差与临时冲击作为现金规费进行二次扣款。

证明：将 P_i^{fill} 代入现金递推方程：

$$C_{\text{post}} = C_{\text{pre}} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i \left[P_i^{\text{mid}} + \operatorname{sgn}(F_i) \left(\frac{1}{2} S_i + g_i(|F_i|) \right) \right] - \Xi.$$

由于 $F_i \cdot \operatorname{sgn}(F_i) = |F_i|$，展开得到：

$$C_{\text{post}} = C_{\text{pre}} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i P_i^{\text{mid}} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| \frac{S_i}{2} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| g_i(|F_i|) - \Xi.$$

上式右侧清晰表明：

- 第一项 $\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i P_i^{\text{mid}}$ 是以无摩擦中间价计量的名义交易资金。
- 第二项 $\sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| \frac{S_i}{2}$ 正是半点差消耗的现金总额。
- 第三项 $\sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| g_i(|F_i|)$ 正是临时冲击消耗的现金总额。
- 第四项 Ξ 是显式交易佣金。

现金账户余额 C_{post} 已经精确扣除了名义买卖款、半点差成本、临时冲击成本以及佣金。若额外在现金账本中再记入一笔 “点差扣除” 或 “冲击扣除”，现金余额将变为：

$$C_{\text{err}} = C_{\text{post}} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| \frac{S_i}{2} - \sum_{i\in\mathcal{I}_F} |F_i| g_i(|F_i|),$$

这直接导致点差与临时冲击被双重计算，现金账户被虚假扣损。证毕。

6.2 净值变动与实施差额（Implementation Shortfall）等价性推导

Perold (1988) 条目在本章仅作为书目记录；2026-10-09 的历史来源核验只涉及出版社与作者书目元数据，未核读论文正文；BIL17A 沿用该状态，未作新的检索或全文核读。SEC（2003）文件指出当时组合实施差额没有普遍接受的计算方式，并讨论其历史概念来源。本节采用明确的教学口径：**纸面理想组合损益（Paper Portfolio PnL）与实际执行组合损益（Actual Portfolio PnL）的差额**；决策价、到达价、截止价和未成交机会成本的分拆属于本章的公开约定，不据此声称当前所有市场或监管制度采用同一公式。

设投资决策在时刻 t_{dec} 形成，决策基准价向量为 P^{dec}，有符号母单目标为 Q。订单于 t_{arr} 到达市场，此时中间价向量为 P^{arr}。实际成交向量为 F；成交均价 P_i^{fill} 仅对 $i \in \mathcal{I}_F = \{i : F_i \neq 0\}$ 定义；未成交向量为 $R = Q - F$。在窗口截止或评估时刻 t_{term}，市场标记价向量为 P^{term}。以下所有下标 i 均表示同一资产。

命题 6.2（实施差额四因子分解与直接金额法等价性）：定义实施差额（以正值表示成本损失）：

$$\mathrm{IS} = \mathrm{PnL}_{\mathrm{paper}} - \mathrm{PnL}_{\mathrm{actual}}.$$

则实施差额可严格分解为以下四项之和：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS} = &\underbrace{\sum_{i} Q_i \cdot (P_i^{\mathrm{arr}} - P_i^{\mathrm{dec}})}_{\text{延迟成本 Delay}} \\ &+ \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{fill}} - P_i^{\mathrm{arr}})}_{\text{执行摩擦 Execution}} \\ &+ \underbrace{\sum_{i} R_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{arr}})}_{\text{机会成本 Opportunity}} \\ &+ \underbrace{\Xi}_{\text{显式费用 Explicit}}.\end{aligned}$$

且该分解与直接金额差额法严格相等：

$$\mathrm{IS} = \sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{fill}} - P_i^{\mathrm{dec}}) + \sum_{i} R_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{dec}}) + \Xi.$$

证明：按有符号多头/空头统一口径（$Q > 0$ 为买单，$Q < 0$ 为卖单）：

- **纸面组合损益**：对每只资产 i，纸面组合假定在决策时刻按 P_i^{dec} 对相应母单数量 Q_i 成交，且不收显式费用（$Q_i > 0$ 为买入，$Q_i < 0$ 为卖出）。到 t_{term}，纸面持仓按 P^{term} 标记，故纸面损益为：

$$\mathrm{PnL}_{\mathrm{paper}} = \sum_{i} Q_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{dec}}).$$

- **实际组合损益**：实际组合只持有已成交的 F，在截止时刻 t_{term} 按 P^{term} 标记；实际支付成交款与显式费用为 $\sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i P_i^{\mathrm{fill}} + \Xi$。故实际损益为：

$$\begin{aligned}\mathrm{PnL}_{\mathrm{actual}} &= \sum_{i} F_i \cdot P_i^{\mathrm{term}} - \left(\sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot P_i^{\mathrm{fill}} + \Xi \right) \\ &= \sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{fill}}) - \Xi.\end{aligned}$$

将二者相减：

$$\mathrm{IS} = \sum_{i} Q_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{dec}}) - \sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{fill}}) + \Xi.$$

利用残余关系 $Q = F + R$，逐资产将纸面损益项拆为成交量与未成交量两部分：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS} = &\sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{dec}}) \\ &+ \sum_{i} R_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{dec}}) - \sum_{i \in \mathcal{I}_F} F_i \cdot (P_i^{\mathrm{term}} - P_i^{\mathrm{fill}}) \\ &+ \Xi.\end{aligned}$$

合并关于 F 的同类项：

$$\begin{aligned}&\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i\cdot(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{dec}})-\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i\cdot(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{fill}})\\&=\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i\cdot(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{dec}}).\end{aligned}$$

由此直接得到直接金额差额法：

$$\text{IS}=\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i\cdot(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{dec}})+\sum_i R_i\cdot(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{dec}})+\Xi.$$

进一步，在各项中引入到达中间价 P^{arr} 作为中介项展开：

$$P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{dec}}=(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{arr}}),\quad i\in\mathcal{I}_F,$$

$$P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{dec}}=(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{arr}}),\quad i=1,\dots,N.$$

代入上式：

$$\begin{aligned}\text{IS}&=\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i\left[(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{arr}})\right]\\&\quad+\sum_i R_i\left[(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{arr}})\right]\\&\quad+\Xi\\&=\sum_i (F_i+R_i)(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{arr}})\\&\quad+\sum_i R_i(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{arr}})+\Xi.\end{aligned}$$

再次利用 $F+R=Q$：

$$\begin{aligned}\text{IS}&=\sum_i Q_i(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})+\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{arr}})\\&\quad+\sum_i R_i(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{arr}})+\Xi.\end{aligned}$$

四项依次分别代表：

1. $\sum_i Q_i(P_i^{\text{arr}}-P_i^{\text{dec}})$：决策到申报到达之间的价格漂移带来的**延迟成本**。
2. $\sum_{i\in\mathcal{I}_F} F_i(P_i^{\text{fill}}-P_i^{\text{arr}})$：实际成交部分包含的点差与市场冲击带来的**执行摩擦成本**；若没有成交，这个空和为 0。
3. $\sum_i R_i(P_i^{\text{term}}-P_i^{\text{arr}})$：未成交残余份额错失市场行情的**机会成本**。
4. Ξ：缴纳给交易所与经纪商的**显式现金规费**。代数恒等式成立，证毕。

本章把全额母单 Q 的决策至到达价格变动计入延迟项，再以到达价计算成交与剩余项。其他研究或系统可能按成交份额分摊这段漂移，或采用不同的机会成本基准；只要使用一致的决策价、截止估值价和数量守恒，分量归属可以不同，直接金额法总额由代数恒等式确定。

6.3 自融资约束下的可买入股数修正推导

在第 29 章中，若优化器给出的目标权重为 w^*，研究员若天真地认为可以买入的名义市值为 $w^* \cdot \mathrm{NAV}_{\mathrm{pre}}$，并在下单后才发现佣金与点差导致现金透支，系统就会报错。本节推导考虑交易摩擦时的自融资闭式解。

考虑单资产买入场景：设账户当前只有可用现金 $C_0 > 0$，无负债、无持仓，欲买入某标的股票。到达时中间价为 P^{mid}，绝对半点差为 $S/2 = P^{\mathrm{mid}} s/2$（USD/股），临时冲击为线性形式 $g(F) = \lambda_{\mathrm{impact}} F$（$\lambda_{\mathrm{impact}} > 0$，USD/股 [2]；与第 36 章 USD^{-1} 的 λ_{risk} 不同），单股佣金为 c_{share}，比例佣金率为 c_{notional}。买入 $F > 0$ 股时，实际成交单价为：

$$P^{\mathrm{fill}}(F) = P^{\mathrm{mid}} + \frac{S}{2} + \lambda_{\mathrm{impact}} F.$$

买入所需支付的总现金为：

$$\mathrm{CashRequired}(F) = F \cdot P^{\mathrm{fill}}(F) + c_{\mathrm{share}} F + c_{\mathrm{notional}} F P^{\mathrm{fill}}(F).$$

自融资严格约束要求总支出不得超过可用现金：

$$(1 + c_{\mathrm{notional}}) F \left(P^{\mathrm{mid}} + \frac{S}{2} + \lambda_{\mathrm{impact}} F \right) + c_{\mathrm{share}} F = C_0.$$

整理为关于买入股数 F 的一元二次方程：

$$\underbrace{(1 + c_{\mathrm{notional}}) \lambda_{\mathrm{impact}}}_{A} F^2 + \underbrace{\left[(1 + c_{\mathrm{notional}}) \left(P^{\mathrm{mid}} + \frac{S}{2} \right) + c_{\mathrm{share}} \right]}_{B} F - \underbrace{C_0}_{C}$$

$$= 0.$$

由于 $A > 0, B > 0, C > 0$，判别式 $\Delta = B^2 + 4AC > 0$，方程必有唯一正实根：

$$F^* = \frac{2C}{B + \sqrt{B^2 + 4AC}}.$$

若忽略非线性冲击（$\lambda_{\mathrm{impact}} = 0$），则退化为简单一次方程：

$$F^*_{\mathrm{linear}} = \frac{C_0}{(1 + c_{\mathrm{notional}}) \left(P^{\mathrm{mid}} + \frac{S}{2} \right) + c_{\mathrm{share}}}.$$

这证明：摩擦的存在严格压缩了可买入资产的物理股数。若忽略分母中的佣金与半点差项，强行按照 $F = C_0 / P^{\mathrm{mid}}$ 下单，将导致现金透支 $F P^{\mathrm{fill}} + \Xi - C_0 > 0$。

6.4 策略容量与边际净收益衰减推导

本节用一个量纲闭合的平方根情景模型说明规模敏感性。令 A 为净值（USD），α_{gross} 为同一评估期的毛超额收益率，τ_{turnover} 为可交易风险证券集合在该期的单边换手率（现金变动不构成股票成交），D 为该期交易日数，ADV_{market} 为对应股票集合的日均美元成交额（USD/day）。实际可交易风险证券总成交名义额为

$$V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}} A,$$

与之匹配的评估期市场成交额代理量为 $D\,ADV_{\text{market}}$。参与率代理量定义为

$$p = \frac{V_{\text{trade}}}{D\,ADV_{\text{market}}}.$$

它是情景比较输入，不是可直接用于下单的流动性保证。

假设每美元实际成交额承担固定成本率 c_0，平方根冲击率为 $\gamma\sqrt{p}$。其中 c_0 和 γ 均为无量纲小数，且必须在同一评估期内使用：

$$C_{\text{period}} = V_{\text{trade}} \left(c_0 + \gamma \sqrt{\frac{V_{\text{trade}}}{D\,ADV_{\text{market}}}} \right).$$

因此

$$\alpha_{\text{net}}(A) = \alpha_{\text{gross}} - 2\tau_{\text{turnover}} c_0 - \gamma (2\tau_{\text{turnover}})^{3/2} (D\,ADV_{\text{market}})^{-1/2} A^{1/2}.$$

记 $a = \alpha_{\text{gross}} - 2\tau_{\text{turnover}} c_0$，$k = \gamma (2\tau_{\text{turnover}})^{3/2} / \sqrt{D\,ADV_{\text{market}}}$。若 $a > 0$ 且 $k > 0$，净收益率为零的规模为 $A_{\text{break}} = (a/k)^2$。美元净利润为 $aA - kA^{3/2}$，其内部最大值在 $A_{\text{opt}} = 4A_{\text{break}}/9$。若 $a \le 0$，固定成本已用尽毛收益，本模型不存在正的盈利容量。

4/9 仅由这条特定净收益函数推出。它不是行业最佳规模常数；真实容量还需要按证券和时段标定的成交量、订单流与成本数据。

时间频率必须一致。标准月频示例使用 21 个交易日、月毛收益和单边月换手；若报告年化换手，则由月换手乘 12 得到，不能把年化换手与月毛收益或 $D = 21$ 混在同一容量公式内。

7. 金融解释

从数学公式回到金融交易的实际运行机制，量化研究员必须深刻理解以下三个经济学原理：

7.1 点差与流动性供给

点差可补偿流动性提供者承担的库存风险、逆向选择和运营成本。不同市场结构、订单类型与行情状态下，这些因素的权重不同；点差不是由单一原因决定的固定“保险费”。临时冲击则描述交易者索取即时流动性时成交价相对基准的偏离。

7.2 频率、换手与成本的关系

较高换手会使固定费率按更多实际成交额重复发生；但成本能否压过毛收益，要结合成交规模、资产流动性和执行方式判断。一个便于手算的构造情景是：组合完全投资于可交易股票且单边年化换手率 $\tau_{\text{turnover}} = 15$，每一美元实际成交名义额的合计费用为 15 bps。按可交易股票总成交名义口径，总成交额约为 $2\tau_{\text{turnover}}A$，费用约占净值 $2 \times 15 \times 0.0015 = 4.5\%$；若存在闲置现金权重变动，该变动不进入股票成交额。所有数值均为算术假设。

7.3 融券借券费的时空不对称性

借券费取决于标的、券源和计费时点，不是仅凭空头信号就能确定的常数。广义可借券与紧张券源可能对应不同费率；借券是否可得、何时被召回以及买入平仓需要多少流动性，都要有带时间戳的借券/执行记录才能回测。没有这些来源时，本书示例只演示“费率 × 实际借券市值 × 计息比例”的现金记账，不推断真实券源状况或召回损失。

第 35 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

本节给出一个完整的、贯穿所有公式的、可完全人工手算核对的教学构造案例（所有数值均明确标记为教学构造数值）。

8.1 初始环境与市场状态

考虑一个管理资产规模为 1,000,000.00 美元的投资组合。

- **当前时点**：2026-10-12 09:15:00 EDT (America/New_York, UTC-04:00)（决策与信号产生时点 t_{dec}）。
- **执行时点**：2026-10-12 09:30:00 EDT (America/New_York, UTC-04:00)（订单到达市场 t_{arr}）。
- **持仓与现金初始状态（t_{pre}）**：
  - 股票 A（大盘流动股）：持有 5,000 股，到达中间价 $P_A^{\text{mid}} = \$100.00$/share。市值 $\$500,000.00$（占比 50.0%）。
  - 股票 B（中盘成长股）：持有 0 股，到达中间价 $P_B^{\text{mid}} = \$50.00$/share。市值 \$0.00（占比 0.0%）。
  - 股票 C（融券空头对冲标的）：持有 0 股，到达中间价 $P_C^{\text{mid}} = \$40.00$/share。市值 \$0.00（占比 0.0%）。
  - 现金余额 C_0：$\$500,000.00$（占比 50.0%）。
  - 初始净值：$\text{NAV}_0 = 500,000.00 + 0.00 + 0.00 + 500,000.00 = \$1,000,000.00$。

续：同一完整例题

8.2 市场报价与摩擦参数设定（教学构造）

报价输入（价格单位均为 USD/股；报价点差按 Ask 减 Bid 计算）：

资产	到达中间价 P^{mid}（USD/股）	最优买价 Bid（USD/股）	最优卖价 Ask（USD/股）	报价点差（USD/股；bps）
Stock A	\$100.00	\$99.98	\$100.02	\$0.04 (4 bps)
Stock B	\$50.00	\$49.95	\$50.05	\$0.10 (20 bps)
Stock C	\$40.00	\$39.96	\$40.04	\$0.08 (20 bps)

本例把冲击写为每股价格偏移等于斜率乘成交股数：线性冲击斜率单位为 USD/股 ^{2}，佣金为 USD/股，借券费率为年化。斜率按下表给出的精确分数计算；成交价和 mark 价按每股价格四舍五入到美分后入账，汇总现金、费用和 NAV 使用未舍入的内部金额，最后再显示到美分。本例得到的价格与美元汇总恰好落在分位。这里的永久斜率 γ_i 不是 §5.4 的无量纲波动缩放系数：

资产	临时冲击斜率 λ_{impact}（USD/股 ^{2}）	永久冲击斜率 γ（USD/股 ^{2}）	佣金 c（USD/股）	年借券费率 b
Stock A	1.0×10^{-5}	$0.01/3{,}000 = 3.333\ldots \times 10^{-6}$	\$0.005	0.5%
Stock B	$0.10/12{,}000 = 8.333\ldots \times 10^{-6}$	$0.04/12{,}000 = 3.333\ldots \times 10^{-6}$	\$0.005	1.0%
Stock C	1.5×10^{-5}	5.0×10^{-6}	\$0.005	3.65% (HTB)

8.3 意向调仓目标与订单生成

目标权重在 09:15:00 锁定。为避免把未来价格当成决策输入，本构造明确规定各资产的决策中间价与到达中间价相同，即 $P^{\text{dec}} = P^{\text{arr}}$，两者均取表中价格；09:30:00 才按已锁定的目标名义金额与当时到达中间价换算成交股数。该等价价格是本例的设定，不是对未来价格的观察或预测。

优化器在 09:15:00 依据因子打分给出新的目标权重：

- 股票 A：目标减持至权重 20.0%（对应意向市值 \$200,000.00，即目标股数 2,000 股）。
  - 订单 A：计划卖出 3,000 股（$Q_A = -3{,}000$ 股）。
- 股票 B：目标建仓至权重 60.0%（对应意向市值 \$600,000.00，即目标股数 12,000 股）。
  - 订单 B：计划买入 12,000 股（$Q_B = +12{,}000$ 股）。
- 股票 C：目标融券做空至权重 −8.0%（对应意向市值 −\$80,000.00，即目标做空 2,000 股）。
  - 订单 C：计划融券卖出 2,000 股（$Q_C = -2{,}000$ 股）。
- 现金：目标剩余权重 28.0%。

8.4 逐步手算成交价格与成本细目

所有订单在 09:30:00 至 10:00:00 执行窗口内全部成交（$F = Q$，$R = 0$）。

1. 股票 A 执行计算（卖出 3,000 股，$F_A = -3{,}000$）

- 半点差扣减：$S_A/2 = 0.04/2 = \$0.02/\text{share}$。
- 临时冲击扣减：$g_A(|F_A|) = \lambda_{\text{impact},A}|F_A| = 1.0 \times 10^{-5} \times 3{,}000 = \$0.03/\text{share}$。

续：同一完整例题

- 实际卖出成交均价：

$$P_A^{\text{fill}} = P_A^{\text{mid}} - \frac{S_A}{2} - g_A(|F_A|) = 100.00 - 0.02 - 0.03 = \$99.95/\text{share}.$$

- 实际成交名义金额（净收回现金前）：$|F_A| \times P_A^{\text{fill}} = 3,000 \times 99.95 = \$299,850.00$。
- 股票 A 佣金：$c_{\text{share}} \times |F_A| = 0.005 \times 3,000 = \$15.00$。
- 永久冲击改变市场中间价：$h_A(|F_A|) = (0.01/3,000) \times 3,000 = \$0.01/\text{share}$。执行完毕后股票 A 的新基准中间价为：$P_{A,\text{post}}^{\text{mid}} = 100.00 - 0.01 = \$99.99/\text{share}$。

2. 股票 B 执行计算（买入 12,000 股，$F_B = +12,000$）

- 半点差加成：$S_B/2 = 0.10/2 = \$0.05/\text{share}$。
- 临时冲击加成：$g_B(|F_B|) = \lambda_{\text{impact},B}|F_B| = (0.10/12,000) \times 12,000 = \$0.10/\text{share}$。
- 实际买入成交均价：

$$P_B^{\text{fill}} = P_B^{\text{mid}} + \frac{S_B}{2} + g_B(|F_B|) = 50.00 + 0.05 + 0.10 = \$50.15/\text{share}.$$

- 实际买入名义金额：$F_B \times P_B^{\text{fill}} = 12,000 \times 50.15 = \$601,800.00$。
- 股票 B 佣金：$c_{\text{share}} \times |F_B| = 0.005 \times 12,000 = \$60.00$。
- 永久冲击改变市场中间价：$h_B(|F_B|) = (0.04/12,000) \times 12,000 = \$0.04/\text{share}$。执行完毕后股票 B 的新基准中间价为：$P_{B,\text{post}}^{\text{mid}} = 50.00 + 0.04 = \$50.04/\text{share}$。

3. 股票 C 执行计算（融券卖空 2,000 股，$F_C = -2,000$）

- 半点差扣减：$S_C/2 = 0.08/2 = \$0.04/\text{share}$。
- 临时冲击扣减：$g_C(|F_C|) = \lambda_{\text{impact},C}|F_C| = 1.5 \times 10^{-5} \times 2,000 = \$0.03/\text{share}$。
- 实际做空成交均价：

$$P_C^{\text{fill}} = P_C^{\text{mid}} - \frac{S_C}{2} - g_C(|F_C|) = 40.00 - 0.04 - 0.03 = \$39.93/\text{share}.$$

- 实际融券卖出借入名义款：$|F_C| \times P_C^{\text{fill}} = 2,000 \times 39.93 = \$79,860.00$。
- 股票 C 佣金：$c_{\text{share}} \times |F_C| = 0.005 \times 2,000 = \$10.00$。
- 永久冲击改变市场中间价：$h_C(|F_C|) = 5.0 \times 10^{-6} \times 2,000 = \$0.01/\text{share}$。执行完毕后股票 C 的新基准中间价为：$P_{C,\text{post}}^{\text{mid}} = 40.00 - 0.01 = \$39.99/\text{share}$。

8.5 现金账户与持仓台账严格核对

现金账本严格按照第 6 节推导公式记账。本构造把做空所得列入可立即使用的现金，不设冻结保证金、抵押品折扣或券商对卖空所得的使用限制；这是假设的账户合同边界，不代表所有账户的资金可用规则：

$$C_{\text{post}} = C_0 - \left(F_A P_A^{\text{fill}} + F_B P_B^{\text{fill}} + F_C P_C^{\text{fill}}\right) - (\Xi_A + \Xi_B + \Xi_C).$$

带入具体数字：

- $F_A P_A^{\text{fill}} = (-3,000) \times 99.95 = -\$299,850.00$（卖出，现金增加 $\$299,850.00$）。
- $F_B P_B^{\text{fill}} = (+12,000) \times 50.15 = +\$601,800.00$（买入，现金减少 $\$601,800.00$）。
- $F_C P_C^{\text{fill}} = (-2,000) \times 39.93 = -\$79,860.00$（做空，现金增加 $\$79,860.00$）。

续：同一完整例题

- 佣金总计：$\Xi = 15.00 + 60.00 + 10.00 = \$85.00$。现金净变化量：

$$\begin{aligned}\Delta C &= -(-299{,}850.00) - (+601{,}800.00) - (-79{,}860.00) - 85.00\\ &= +299{,}850.00 - 601{,}800.00 + 79{,}860.00 - 85.00\\ &= -\$222{,}175.00.\end{aligned}$$

  期末现金余额：

$$C_{\text{post}} = 500{,}000.00 - 222{,}175.00 = \$277{,}825.00.$$

更新持仓股数与按新中间价（$P^{\text{mid}}_{\text{post}}$）标记的持仓市值：

- 股票 A：持仓 $5{,}000 - 3{,}000 = 2{,}000$ 股。市值 $2{,}000 \times 99.99 = \$199{,}980.00$。
- 股票 B：持仓 $0 + 12{,}000 = 12{,}000$ 股。市值 $12{,}000 \times 50.04 = \$600{,}480.00$。
- 股票 C：持仓 $0 - 2{,}000 = -2{,}000$ 股（融券空头）。空头负债市值 $-2{,}000 \times 39.99 = -\$79{,}980.00$。
- 现金：$\$277{,}825.00$。

期末资产净值（NAV_{post}）：

$$\text{NAV}_{\text{post}} = 199{,}980.00 + 600{,}480.00 - 79{,}980.00 + 277{,}825.00 = \$998{,}305.00.$$

相比初始净值 $\$1{,}000{,}000.00$，本次调仓总共损耗净值：

$$\Delta\text{NAV} = 998{,}305.00 - 1{,}000{,}000.00 = -\$1{,}695.00 \quad (-16.95 \text{ bps}).$$

8.6 成本归因消融表与实施差额精准对账

我们将这 $\$1{,}695.00$ 的净值损耗进行逐项归因消融：

项目	股票 A (USD)	股票 B (USD)	股票 C (USD)	合计 (USD)
实际成交显式佣金	-15.00	-60.00	-10.00	-85.00
半点差与临时冲击（已在成交价内）	-150.00	-1,800.00	-140.00	-2,090.00
永久冲击后的期末持仓标记变化 $H_{\text{post}}\Delta P^{\text{mid}}$	-20.00	+480.00	+20.00	+480.00
期末净值变化	**-185.00**	**-1,380.00**	**-130.00**	**-1,695.00**

对账核验：相对到达中间价的执行差额（不含持仓重估）为佣金 85 美元加成交滑点 2,090 美元，即实施差额 2,175 美元。期末持仓按永久冲击后的中间价标记，标记变化合计为 +480 美元。因此

$$\Delta\text{NAV} = -2{,}175 + 480 = -1{,}695 \text{ 美元}.$$

成交价已包含半点差和临时冲击，现金只按实际成交价和佣金记账；上表将它们作为归因拆分，不再从现金重复扣除。

同时，我们独立计算实施差额（以到达价为基准，$P^{\text{dec}} = P^{\text{arr}}$，无未成交残余 $R = 0$）：

$$\text{IS} = \sum_{i \in \{A,B,C\}} F_i \cdot (P_i^{\text{fill}} - P_i^{\text{arr}}) + \Xi$$

- 股票 A：$(-3{,}000) \times (99.95 - 100.00) = (-3{,}000) \times (-0.05) = +\$150.00$。

续：同一完整例题

- 股票 B：$(+12,000) \times (50.15 - 50.00) = (+12,000) \times (+0.15) = +\$1,800.00$。
- 股票 C：$(-2,000) \times (39.93 - 40.00) = (-2,000) \times (-0.07) = +\$140.00$。
- 显式佣金：\$85.00。总实施差额：

$$\text{IS} = 150.00 + 1,800.00 + 140.00 + 85.00 = \$2,175.00 \quad (21.75 \text{ bps}).$$

思考与辨析：为什么实施差额（$2,175.00）不等于净值损耗（$1,695.00）？实施差额按成交相对到达价衡量已实现执行摩擦；期末净值还按新中间价重估持仓。本例永久冲击使期末持仓的标记变化为 $-20 + 480 + 20 = +480$ 美元，所以净值下降为 $2{,}175 - 480 = 1{,}695$ 美元。这个标记收益属于构造价格路径的估值结果，不是第二笔现金收入，也不能冲减成交佣金。这里把给定的执行后中间价作为本构造中的永久冲击标记；这个有限期路径不构成现实冲击永久性的经验检验。

8.7 跨期融券借券费与持仓收益核对

假定上述组合保持持仓 30 个自然日（$\Delta d = 30$ 天，日计数采用 Actual/360）。期间无调仓，各资产市场价格保持在调仓后水平不变。

- 沿用上述构造：做空所得在该 30 天内仍为可用现金，并按正现金贷记利率计息；若实际券商将其隔离或限制使用，现金收益与融资口径须按对应合同重算。
- 现金余额 $277,825.00 获得活期年化利率 $r_{\text{credit}} = 2.0\%$：

$$\text{Income}_{\text{cash}} = 277,825.00 \times 0.02 \times \frac{30}{360} = \$463.04.$$

- 股票 C 融券空头市值 $79,980.00，其年化借券费率为 3.65%（HTB 券种）：

$$\text{Cost}_{\text{borrow}} = 79,980.00 \times 0.0365 \times \frac{30}{360} = \$243.27.$$

  月末扣除借券费并计入现金利息后，净现金变为：

$$C_{30} = 277,825.00 + 463.04 - 243.27 = \$278,044.77.$$

  一个月由于持仓占用的净资金收益为 $+463.04 - 243.27 = +\$219.77$。

8.8 成本敏感性构造实验

设月毛超额收益率为 120 bps，可交易股票集合的单边月换手率为 τ_{turnover}，每月按 21 个交易日计算，股票池日均美元成交额为 100,000,000 美元。每美元成交固定成本设为 8.25 bps，平方根冲击系数设为 $\gamma = 0.05$。全部数字是教学构造值，不含融资和借券费用；若对外年化换手则月换手乘 12，公式内部全部保持月频量纲。每行按 $V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}} A$、$p = V_{\text{trade}}/(21 \times ADV)$、单位成交成本 $c_0 + \gamma\sqrt{p}$ 计算。现金权重变动不进入 V_{trade}。

AUM (USD)	单边月换手 τ_{turnover}	总成交额 (USD)	冲击率 (bps/成交额)	总费率 (bps/成交额)
1,000,000	0.20	400,000	6.90	15.15
1,000,000	1.00	2,000,000	15.43	23.68
1,000,000	3.00	6,000,000	26.73	34.98
10,000,000	1.00	20,000,000	48.80	57.05
20,000,000	1.00	40,000,000	69.01	77.26

续：同一完整例题

AUM (USD)	成本金额 (USD)	净收益率 (bps/NAV)	净收益 (USD)
1,000,000	606.03	113.94	11,393.97
1,000,000	4,736.07	72.64	7,263.93
1,000,000	20,985.67	-89.86	-8,985.67
10,000,000	114,090.01	5.91	5,909.99
20,000,000	309,026.22	-34.51	-69,026.22

前两列展示换手与规模对单位成交冲击的不同影响。以单边月换手率为 1 的情景为例，模型给出的盈亏平衡 AUM 约为 11.25 百万美元，净美元收益最大值约在 5.00 百万美元。两者都是从本组假设推出的教学数值；它们不是历史回测结论或投资建议。

9. Python Implementation

本章与第 36 章共用 `src/quant_course/execution_costs.py`，实验报告和 Notebook 调用同一成本/执行核心。绑定 I3 的静态 Notebook 检查记录：默认路径为 4 个单元格，用小型构造账本/IS 示例并生成 1 幅图；Notebook 创建自己的唯一 `RUN_DIR` 保存新算结果；外层 runner 另建唯一 execution 目录，保存执行后的 Notebook 副本与 execution JSON。这不是完整 Project 4 CLI 运行。英语 Notebook 语言层归 BIL23。常用对象如下：

接口	用途
`ExecutionConfig`	佣金、半点差、临时/永久冲击、参与率上限、正现金贷记利率、负现金借款利率、借券费与日计数惯例；构造时校验输入。未单独给借款利率时兼容沿用现金利率。
`ParentOrder`	有符号母单、决策/到达时间与价格。买单数量为正，卖单为负。
`ExecutionSlot`	发送、成交、切片时间及预测/已观测/实现外部量；`observation_time`证明 POV 观测在发送前可得。
`execute_order`	按 `TWAP`、事前预测曲线 `VWAP` 或滞后观测量 `POV` 生成子单并模拟成交。
`ExecutionPortfolioLedger`	逐笔过账成交现金与持仓；点差/临时冲击只在成交价中，永久冲击进入后续标记价。

下例展示母单、一个执行时段、IS 拆分与现金记账的实际 API。测试文件对完整边界、买卖方向、部分/零成交和泄漏反例作回归检查。

```
import datetime as dt
from datetime import timezone
import math

from quant_course.execution_costs import (
    ExecutionConfig, ExecutionPortfolioLedger, ExecutionSlot,
    ParentOrder, execute_order,
)

utc = timezone.utc
start = dt.datetime(2026, 10, 12, 13, 30, tzinfo=utc)
parent = ParentOrder(
```

```
    order_id="order-1", asset="XYZ", signed_quantity=1_000,
    decision_time=start - dt.timedelta(minutes=5), parent_received_at=start,
    ↪ arrival_time=start,
    decision_price=99.95, arrival_price=100.00,
)
slot = ExecutionSlot(
    slot_index=0, slot_start=start, slot_end=start + dt.timedelta(minutes=30),
    send_time=start, child_venue_arrival_at=start,
    fill_time=start + dt.timedelta(minutes=15), forecast_frozen_at=start - dt.
    ↪ timedelta(minutes=1),
    forecast_external_volume=5_000, observed_external_volume=0,
    realized_external_volume=5_000, mid_price=100.00,
)
config = ExecutionConfig(
    commission_rate=0.0005,       # 5 bps of actual fill notional
    half_spread_bps=2.5,
    temp_impact_coef=0.001,
    max_participation=0.20,
)
result = execute_order(
    parent, "TWAP", [slot], config,
    terminal_mark_price=100.10,
    terminal_mark_time=slot.slot_end,
)
assert result.signed_parent_quantity == result.signed_filled_quantity + result.
    ↪ signed_remainder_quantity
assert math.isclose(
    result.is_decomposition.total_is_decomposition,
    result.is_decomposition.total_is_direct,
    rel_tol=0.0, abs_tol=1e-10,
)

ledger = ExecutionPortfolioLedger(100_000.0, config, parent.decision_time)
for fill in sorted(result.fills, key=lambda item: item.fill_at):
    # Mark at the price observable with this fill; do not backfill the later terminal
    ↪  mark.
    ledger.post_fill(parent.asset, fill, {parent.asset: fill.mid_price})
ledger.accrue_interest_and_borrow(
    result.terminal_mark_time, {parent.asset: result.terminal_mark_price}
)
assert ledger.reconcile_ledger()["is_exact"] == 1.0
```

`fill_vwap`在零成交时为`None`。已成交佣金按实际成交额计算；现金更新只扣成交货款与佣金，不再扣一次已计入成交价的点差或临时冲击。永久冲击只影响后续价格路径与净值标记。完整接口、因果约束和练习实现见测试及 Project 4 实验文件。

10. Visualization

本节复用输入候选中继承的两幅构造教学图；本批没有重新生成图表。曲线公式和输入对应第 8.8 节；消融图来自 Project 4 固定种子的 24 个月逐层成本情景。它们说明模型内部的数量关系，不是市场容量或真实绩效估计。

10.1 净超额收益与策略容量曲线图

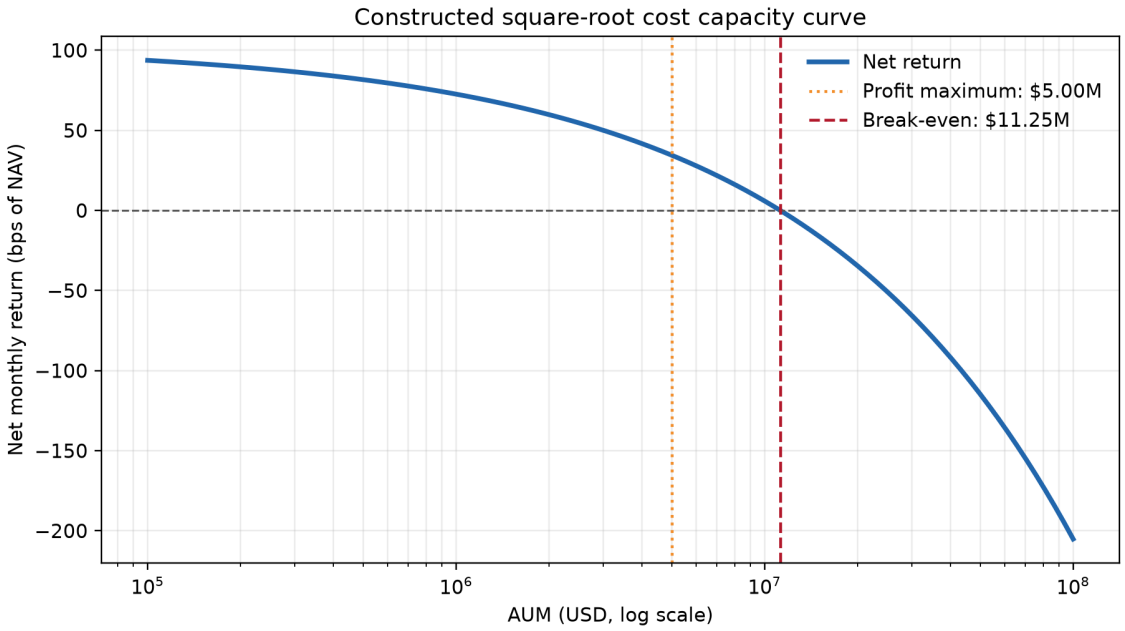


图 1: 月频构造成本参数下的净收益与规模曲线

图中固定月毛超额收益 120 bps、单边月换手 1、21 个交易日、市场 ADV 每日 1 亿美元、固定单位成交成本 8.25 bps 和平方根冲击系数 0.05。横轴是美元 AUM 对数刻度，纵轴是月净收益率。该组假设的盈亏平衡 AUM 约为 1,124.8 万美元，美元净收益最大值约在 499.9 万美元；这两个点只适用于图中参数。

10.2 调仓成本消融瀑布图

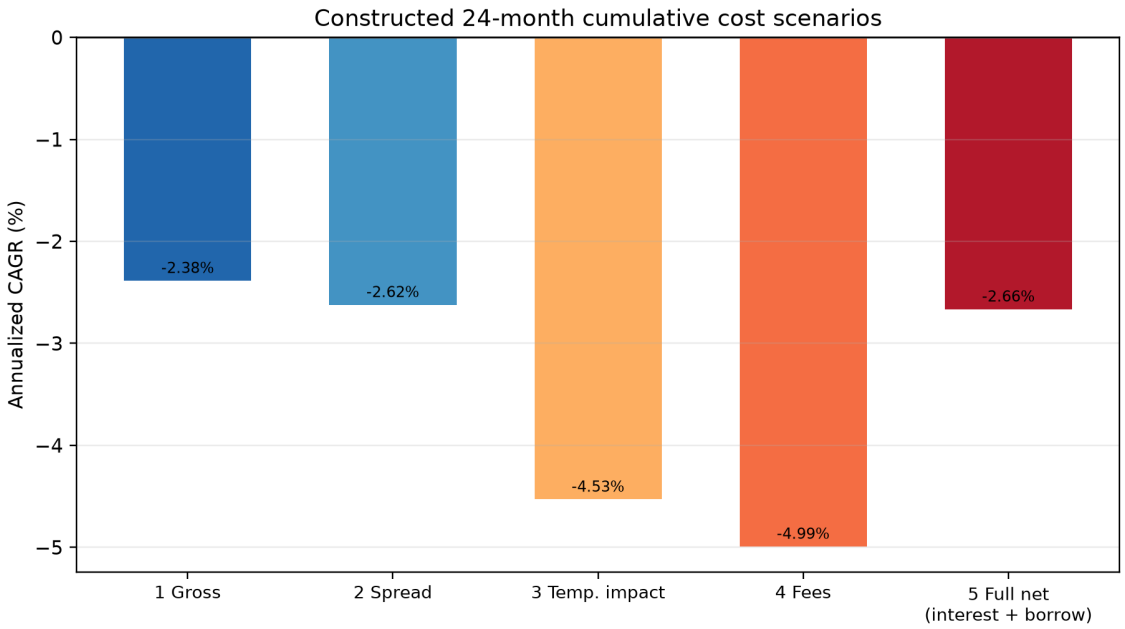


图 2: Project 4 构造情景的逐层摩擦消融

纵轴是 24 个月构造样本按各阶段净值序列计算的年化 CAGR。各柱按固定顺序逐项启用成本层。由于样本路径、现金余额利息与借券费用会相互作用，这张图是累计情景对比，不应把相邻柱差值解释为普遍适用的单项因果成本。

10.3 读图前固定结果身份

上述 24 个月成本消融图及原 A7-B R2R6 数值保留其历史构造路径身份，不是 2026-10-14 当前信号接口刷新结果。历史信号实现 SHA-256 为 `e16d97c61fea2f8cab1e7b80a6f20442232507e8b35b4bb2c1a1a2b51f0d0373`；不要把旧图拼入新结果表。

当前消费者已由原主按原 CLI/config/seed `20261210` 与六个固定实验刷新并限定接受，入口为 `projects/project04/cost_execution_lab/ACCEPTED_CURRENT_SIGNAL_20261014.md`。当前信号实现 SHA-256 为 `b5357c4122116bacecb585ffe6625a7d14b9dc85c3f65c7ea1dffc744e0a4fd8`，摘要 SHA-256 为 `3dece7d2fd979d29c5b09b03bc19f54f508963c8e738d6fddc1e58de745e0b4e`。这些均为 **CONSTRUCTED_TEACHING_DATA**。

当前 36 期样本外 CAGR：GROSS −1.9560%、TWAP −2.3459%、预测 VWAP −2.3327%、滞后 POV −6.0717%；相应夏普 −0.3334、−0.4014、−0.3994、−1.0800。高摩擦负例全样本净 CAGR −7.4392%、夏普 −1.5050。保留这些负结果；比较只适用于同一构造路径及固定情景。它是已曝光后输入实现修正带来的消费者刷新，没有新预注册，也未校准真实 Alpha、成本或容量。本批复用该接受摘要，未重跑 CLI 或复制完整原始 CSV。

11. Real Market Example

在机构量化投资的真实世界中，交易成本的结构与学术论文假设存在重大差异。本节基于公开可验证的监管报告与机构实证文献，总结真实市场的成本特征与当前量化研究的数据边界。

11.1 真实机构实证的文献发现

1. **AQR 资本关于异象交易成本的实证研究（Frazzini, Israel, Moskowitz, 2012）**：
   - AQR 团队基于 1998 年至 2011 年期间、覆盖全球 19 个发达市场、近 1 万亿美元真实机构交易执行订单数据库进行分析。
   - 该工作论文报告：按实际执行成本估计，若干异象组合的成本低于早期文献基于聚合成交/报价数据的估计；论文还使用组合优化研究成本与跟踪误差的权衡，并报告不同风格的结果有差异。
   - 这些是该机构样本、时期和组合设计下的研究结果；不能把其冲击参数迁移为通用常数，也不能据此断言所有量化策略均能在扣费后保留显著收益。
2. **美国 SEC 算法交易监管报告（SEC Algorithmic Trading Report, 2020）**：
   - 报告系统阐述了算法交易在美股市场的核心决策流程、自动化做市商的流动性提供机制以及订单路由与多交易场所结构。
   - 报告概述算法交易在正常市场条件下对多项市场质量与流动性提供指标的改善，也指出某些算法类型可能在异常压力或波动时期放大风险；它同时描述了多场所、自动化的市场结构。本章不把该报告外推成大盘与小微盘之间点差或深度差异的总体统计结论。
3. **SEC 关于共同基金交易成本披露的征求意见文件（SEC, 2003）**：
   - SEC 在该历史征求意见文件中指出，当时组合实施差额没有普遍接受的计算方式；文件比较了不同交易成本计量方案，并征求对具体算法、公式及机会成本处理的意见。它是 2003 年的概念征求意见文件，不确立当前通用监管公式。研究员应公开并冻结本实验采用的判定标准。

11.2 当前教学环境的数据可得范围与缺口声明

根据 `qa/a7/ch35_ch36_batch/SOURCE_DATA_GAP.md` 的严格盘点，本课程当前阶段的数据边界明确界定如下：

- **可用数据**：本地环境拥有 Kenneth French 的月度行业与因子收益快照序列（用于宏观与大类资产定价演示），以及 Project 4 准备层的构造月频信号。
- **缺失的真实材料**：本地未获得逐股逐笔 Level-2/Level-3 订单簿回放数据、未获得逐日真实的日内借券池费率清单与借券可得性标记、未获得包含经纪商暗池与智能路由回执的实盘执行流水。
- **边界结论**：本章正文、算例与后续实验中的所有摩擦参数（如冲击系数 λ_{impact}、参与率上限、借券费率）均为**经过严密数学设计的教学构造参数**。读者应掌握本套自洽的成本建模与账本核算方法，但绝不能把本章的教学构造参数误认为实盘生产环境的真实校准估计，更不可据此宣称获得了可实盘盈利的超额 Alpha。

---

12. Common Mistakes

量化工程与策略研发中常见的四项交易成本错误：

错误一：成交价内含摩擦与现金规费的“双重扣费”

错误表现：在回测撮合引擎中，先根据点差和冲击调整了成交价格 P^{fill}，随后在扣减现金时，又把点差金额和滑点作为现金费额外扣除了一次。

错误代码示例：

```
# 错误示例：双重扣费
fill_price = mid_price + 0.5 * spread + impact  # 买入价格已经上浮

# 扣减买入货款
cash -= qty * fill_price

# 错误：再次额外扣除半点差与冲击损失！
cash -= qty * (0.5 * spread + impact)
```

后果与数值偏差：对于买入 10,000 股、中间价 \$100、半点差 \$0.05、临时冲击 \$0.10 的交易，实际成交价为 \$100.15。货款支出 $\$1,001,500$（已含 $\$1,500$ 摩擦）。上述错误代码会导致现金被多扣 $\$1,500$，人为将交易摩擦放大了整整一倍，导致原本盈利的策略在回测中被错误扼杀。

正确修复代码：

```
# 正确记账代码：内含摩擦由成交价吸收，仅额外扣减显式规费
fill_price = mid_price + 0.5 * spread + impact
cash -= (qty * fill_price + explicit_commission)
```

错误二：总成交名义额已经计入双边，却再次乘以 2

错误表现：设单边换手率为 $\tau_{\text{turnover}} = \frac{1}{2}\sum_i |w_i^* - w_i^-|$。若先计算总成交名义额 $V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}}\,\text{NAV}$，它已经包含买入和卖出两边；再用 $2V_{\text{trade}}$ 乘单边成交成本率，会把总额多算一倍。若直接从双边权重变动 $\sum_i |w_i^* - w_i^-|$ 计算了 V_{trade}，也不能再乘以 2。

错误修复对比：

```
# 错误口径：total_notional 已经是买卖两边的实际成交名义额，不能再乘以 2。
total_notional = np.sum(np.abs(target_weights - current_weights)) * portfolio_nav

# 错误：cost_total = 2.0 * total_notional * single_trip_fee_rate

# 正确：
one_sided_turnover = 0.5 * np.sum(np.abs(target_weights - current_weights))

# 费用总金额（按每美元成交额计的成本率）：
cost_total = total_notional * single_trip_fee_rate

# 等价地，从单边换手出发只乘一次 2：
cost_from_one_sided = (2.0 * one_sided_turnover) * portfolio_nav *
    ↪ single_trip_fee_rate
```

错误三：未成交订单（No-Fill / Partial-Fill）强行收取全额佣金

错误表现：限价单在未成交时（$F = 0, R = Q$），回测引擎依然按照父订单计划申报规模 Q 计算并扣除了经纪商佣金与印花税。

后果与修复：显式规费严格挂钩实际成交份额 F。未成交残余 R 产生的是机会成本（在实施差额中体现），绝不能在现金账本中扣减任何交易规费。

```
# 正确修复
actual_commission = commission_per_share * abs(filled_qty)  # 严格使用 filled_qty，而非
    ↪ parent_qty
```

错误四：零成交时成交均价误设为 0，导致收益率计算崩溃

错误表现：当某只股票全天涨停或流动性枯竭导致成交股数为 0 时，代码中将 `fill_vwap` 默认赋值为 `0.0`。

后果与修复：若 `fill_vwap = 0.0`，后续基于成交价计算滑点或收益率时，会出现 $(0.0 - P_{\text{arrival}})/P_{\text{arrival}} = -100\%$ 的荒谬爆仓数据。

```
# 正确修复：零成交时 VWAP 必须设为 None 或 np.nan
fill_vwap = (total_fill_notional / total_filled_qty) if total_filled_qty > 0 else np.
    ↪ nan
```

---

13. Quant Research Application

在量化研究的全流程中，交易成本绝非事后被动打补丁的扣费项，而是**深度嵌入组合优化目标函数的先验约束**。

13.1 成本感知的组合优化（Cost-Aware Portfolio Optimization）

传统均值方差优化器仅最大化预期收益并惩罚风险：

$$\max_{w} \quad w^T\mu - \frac{\lambda_{\text{risk}}}{2} w^T\Sigma w.$$

这里优化器的 λ_{risk} 以同频收益率和收益率方差为对象，是收益率目标的局部权衡参数；它不同于第 36 章美元 IS 目标所需的 USD^{-1} 参数，不能跨目标直接复用数值。这种无摩擦优化容易诱发微小权重的频繁变动，产生大量边际收益低于交易成本的无效换手。成本感知的量化优化器将交易成本直接内置于目标函数中：

$$\max_{w} \quad w^T\mu - \frac{\lambda_{\text{risk}}}{2} w^T\Sigma w - \frac{1}{\text{NAV}} \sum_{i=1}^{N} \text{Cost}_i(\Delta w_i), \qquad \Delta w_i = w_i - w_{i,\text{prev}}.$$

如果 Cost_i 以美元计，除以 NAV 后才可与无量纲收益率目标相减。令成本为 $c_i|\Delta w_i| + \kappa_i(\Delta w_i)^2$。以下是凸 QP 的充分条件：固定 $\text{NAV} > 0$，同频协方差矩阵 Σ 对称半正定，$\lambda_{\text{risk}} \geq 0$，美元成本系数 $c_i \geq 0$、$\kappa_i \geq 0$，且组合约束线性。引入 $u_i \geq \Delta w_i$、$u_i \geq -\Delta w_i$，在最大化目标中用 $-c_i u_i/\text{NAV}$ 替代绝对值惩罚，即得到等价的凸二次规划（QP）。当 $c_i > 0$ 时，惩罚促使最优解取 $u_i = |\Delta w_i|$；当 $c_i = 0$ 时，u_i 可以松弛，但不改变该项或最优目标值。非负条件不能省略：若 $\Delta w = 0$、$c = -1$、$\text{NAV} = 1$ 且收益与风险项均为 0，原目标为 0，松弛问题却可令 $u \to \infty$ 使目标无界。

13.2 缓冲带交易策略（Trade Buffer / No-Trade Zone）

研究者可定义目标权重附近的无交易区间 $[w_i^* - \delta_i, w_i^* + \delta_i]$，仅在持仓偏差超过阈值时交易。对第 29 章中满足相应 KKT 条件的静态交易问题，该无交易区可由最优性条件刻画；不能把任意矩形缓冲带当作一般相关协方差下的最优解。缓冲宽度是模型参数，需在训练样本中设定并冻结，再在按时间留出的测试区间比较净收益、换手与风险；不能预先假定它会保留某个比例的 Alpha 或降低某个比例的成本。交易缓冲还要遵守实际成交额与现金约束。

---

14. Chapter Summary

本章建立了从微观交易摩擦到投资组合自融资净值核算的核心知识闭环：

1. **成本层级与计价逻辑**：显式费用（佣金、税费）为现金独立扣减；隐式成本中，半点差与临时冲击直接内化于成交均价 P^{fill}；永久冲击改变市场新中间价并影响资产后续估值；融资与借券费用依据借贷余额与日计数惯例按期结算。

2. **防范重复扣费核心铁律**：因为 P^{fill} 已经高买低卖吸收了半点差与冲击，现金账本支付实际成交货款后，严禁再将点差或冲击作为单独规费重复扣款。
3. **自融资调仓**：摩擦会压低可买入资产的物理股数。在买入端必须解自融资非线性方程以确定下单量，杜绝现金透支。
4. **实施差额四因子分解**：IS = 延迟成本 + 执行摩擦 + 机会成本 + 显式费用，该分解与直接金额法代数等价，是评价交易算法优劣的标准尺。
5. **策略容量与生命周期**：边际市场冲击随资产管理规模非线性递增，使策略超额收益最终遭遇容量天花板。在本节给定平方根净收益函数下，美元利润极大点为盈亏平衡规模的 4/9；这不是可直接外推的市场常数。

---

15. Exercises

35-E01 概念题：成交价内含成本与现金记账的防重扣分析

某量化研究员在编写事件驱动撮合引擎时，设计了如下记账逻辑：对于买单，撮合引擎计算出的成交价为 $P^{\text{fill}} = P^{\text{mid}} + 0.5 \times S + \lambda_{\text{impact}} Q$；随后在资金清算函数中，执行了如下代码：

```
cash_balance -= Q * fill_price
cash_balance -= Q * (0.5 * S)  # 研究员注释：扣除点差损失
cash_balance -= Q * (impact_coef * Q)  # 研究员注释：扣除冲击损失
cash_balance -= commission
```

请明确指出该记账逻辑在会计学与数学上的严重错误，列出其正确的现金递推公式，并计算当 $Q = 1,000$ 股、$P^{\text{mid}} = \$50.00$、$S = \$0.04$、$\lambda_{\text{impact}} Q = \$0.08$、commission $= \$5.00$ 时，错误逻辑相比正确逻辑多扣除了多少现金?

35-E02 手算题：可交易风险资产换手与总成交额

某多资产组合管理资金规模为 5,000,000 美元，包含 3 只股票与现金。月初各资产权重为 $w_{\text{pre}} = [0.40, 0.30, 0.20, 0.10]$（第四项为现金），优化器输出的月末目标权重为 $w^* = [0.20, 0.50, 0.10, 0.20]$。按第 5.6 节定义，容量与交易摩擦使用的集合为可交易风险证券 $\mathcal{S}_{\text{risky}} = \{1, 2, 3\}$，现金不计入股票换手。

1. 计算该次调仓的可交易风险证券单边换手率 $\tau_{\text{risky,one-sided}}$。
2. 计算该次调仓对应的股票资产双边总成交名义金额（USD）。
3. 假定调仓按共同标记价、相同 NAV 并按该价格全部成交，使权重变化对应实际股票成交额。若股票交易的单边综合规费与滑点成本为 12 bps（按实际买卖股票名义成交额计），计算该次调仓损耗的总摩擦成本金额（USD）及其占组合总资产的基点数。

35-E03 手算题：包含部分成交的完整实施差额（IS）四因子分解

某量化基金执行一笔大额买单：

- 决策时点 t_{dec} 股票中间价为 $P^{\text{dec}} = \$80.00$。计划买入父订单规模 $Q = 10,000$ 股。
- 订单到达交易场所时点 t_{arr}，中间价上涨至 $P^{\text{arr}} = \$80.10$。
- 执行窗口截止时，订单实际成交 $F = 8,000$ 股，成交均价为 $P^{\text{fill}} = \$80.25$；剩余 $R = 2,000$ 股未成交撤单。
- 截止评估时点 t_{term} 股票中间价为 $P^{\text{term}} = \$80.50$。
- 经纪商对实际成交部分收取每股 \$0.005 的固定佣金。要求：

1. 分别计算延迟成本（Delay Cost）、执行摩擦成本（Execution Cost）、机会成本（Opportunity Cost）与显式费用（Explicit Fees）。
2. 计算总实施差额金额（USD），并用直接金额差额法进行交叉验证。

35-E04 手算题：融券借券费与融资利息计息核算

某杠杆多空对冲基金在 2026 年 5 月 1 日持仓如下：

- 多头资产市值：$\$15,000,000.00$。
- 融券空头由 5 只股票组成，各券年化借券费率依次为 $[0\%, 12\%, 0\%, 0\%, 0\%]$，对应空头市值绝对额依次为 $[\$4,900,000, \$100,000, \$0, \$0, \$0]$；总空头市值为 $\$5,000,000.00$。
- 账户可用现金余额为 $-\$2,000,000.00$（动用杠杆借款，年化融资利率为 6.00%）。
- 计息天数：该组合持仓保持不变至 2026 年 5 月 31 日（共 30 天，日计数采用 Actual/360）。计算各券借券费、融资利息及总侵蚀金额（USD），并解释为什么简单平均借券费率作用于总空头市值会产生错误答案。

---

16. Programming Exercises

35-P01 编程题：基础交易成本计算器与防重扣单元测试

编写一个名为 `execution_ledger_step` 的纯函数，输入前一期现金、持仓字典、已确认成交记录列表（每条记录中的有符号股数就是实际成交 F，不是申报量 Q）以及微观摩擦参数，输出更新后的现金与持仓字典。要求：

1. 包含买单与卖单的半点差与线性冲击计算。
2. 包含按股收取的显式佣金。
3. 包含断言检查：零成交时不收佣金；买入成交价严格不低于中间价；卖出成交价严格不高于中间价。
4. 编写对应的 pytest 单元测试，构造反例验证“若再次扣减点差则断言失败”。

35-P02 编程题：自融资目标权重向实际成交股数的求解器

编写一个名为 `solve_purchasable_shares` 的数值求解函数。在账户当前可用现金为 C、目标股票到达中间价为 P^{mid}、半点差为 $S/2$、线性冲击系数为 λ_{impact}、佣金率为 c_{share} 的条件下：

1. 求解使得总支出（货款 + 佣金）恰好等于 C 的物理股数 F^*（保留至整数股，使用向下取整）。
2. 输出向下取整后剩余的未用现金残差。
3. 验证当忽略摩擦（$s = 0, \lambda_{\text{impact}} = 0, c = 0$）时，解精确退化为 $\lfloor C/P^{\text{mid}} \rfloor$。

35-P03 编程题：策略容量敏感性与盈亏平衡曲线模拟

实现 `simulate_capacity_curve`。毛收益率、单边换手率、日均美元 ADV 与 D 个交易日必须属于同一评估期；年频示例取 $D = 252$，本节月频示例取 $D = 21$。输入毛超额收益率（小数）、该期单边换手率 τ_{turnover}、按实际成交额计的固定成本（bps）、平方根冲击系数 γ、市场日均美元成交额 ADV 和该期交易日数。根据

$$V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}} A, \qquad p = V_{\text{trade}}/(D\,ADV), \qquad c_{\text{trade}} = c_0 + \gamma\sqrt{p}$$

输出对数网格上的净 Alpha 与美元净收益，并解析计算盈亏平衡规模及美元净收益最大规模。参数需要通过输入校验；若固定成本已超过毛 Alpha，或冲击系数为零，应明确返回 “无有限容量解” 而不是伪造数值。

---

17. Challenge Problems

35-C01 挑战题：固定总时长下，非线性冲击与分槽惩罚的权衡

假定交易者需要在总时长 T 内完成总规模为 X 股的买入建仓。若交易者将交易等分为 N 个独立的离散子时段执行（每个子时段交易 $x = X/N$ 股），每个子时段内的临时市场冲击满足幂律模型 $g(x) = \eta x^{\alpha}$（其中 $\alpha > 0$）。这个构造假定每个子时段的流动性状态独立重置，且 g 不随子时段长度 T/N 变化。

这不是 “固定总时长内增加切片必然降低冲击” 的一般结论。若各槽均匀执行，则每槽时长 $\Delta t = T/N$，执行速度 $v = (X/N)/(T/N) = X/T$ 不随 N 变化；若冲击只由速度决定，即 $g = g(v)$，单价冲击项也不会因切片数增加而下降。本题中随 N 变化的成本来自另一项明确假设：每槽冲击按单槽数量 x 建模，并且每槽流动性独立重置。另设每增加一个子时段就产生固定的外生惩罚，$\text{RiskCost}(N) = \beta N$（$\beta > 0$）。在固定 T 的设定下，βN 是模型直接给定的每槽成本，不是由总时长内的风险过程推导出的标准延迟风险项。

1. 写出总执行成本（临时冲击总金额 + 风险成本）关于期数 N 的函数表达式。
2. 证明当 $\alpha = 1.0$（线性冲击）时，最优期数 N^* 的解析解。
3. 讨论当 $\alpha = 0.5$（经典平方根冲击）时，目标函数的凸性与最优期数的极值条件。

35-C02 挑战题：借券召回和状态依赖成本下的净收益风险

构造一个年频多空组合示例。毛超额收益 R_g（假定基准或无风险收益为 0）均值为 12%、标准差为 8%，故本题毛 Sharpe 为 1.5；年借券费为净值的 2%，常态交易成本为 1%。若 R_g 不是相对零基准的超额收益，则须给出基准后重新计算 Sharpe。另设高点差状态概率为 10%，该状态比常态额外增加 0.60% 净值成本；召回事件概率为 5%，发生时强制平仓的额外损失为净值的 20%。先假设这些成本事件与毛收益相互独立。

1. 计算净收益均值、方差和净 Sharpe，说明结果依赖本题构造参数。
2. 改为杠杆空头：若召回时标的跳涨比例为 u、空头名义敞口/净值为 L_s，买回点差与冲击占净值 c_{liq}，写出单次事件损失 $L_s u + c_{\text{liq}}$。给出使一次召回就令净值不高于零的充分条件，并解释召回概率为正时它如何推出正的单次破产概率。
3. 区分“净收益几何增长为负、长期财富趋近零”与“有限时间内触及清算/破产边界”；说明后者还需要明确的损失支持或清算阈值条件。

---

18. Solutions / Solution Hints

35-E01 完整解答

1. **错误定位**：在第一行代码 `cash_balance -= Q * fill_price` 中，成交单价 `fill_price` 已经通过定义包含了半点差 $0.5 \times S$ 与临时冲击 $\lambda_{\text{impact}} Q$。这意味着账户已经付出了 $Q \times (P^{\text{mid}} + 0.5S + \lambda_{\text{impact}} Q)$ 的全部购股成本。第二行和第三行再次显式扣除 $Q \times (0.5S)$ 与 $Q \times (\lambda_{\text{impact}} Q)$，导致买卖点差与市场冲击被重复扣除了整整两次。
2. **正确递推公式**：

$$\text{cash_balance}_{\text{after}} = \text{cash_balance}_{\text{before}} - Q \cdot P^{\text{fill}} - \text{commission}.$$

3. **多扣除金额手算**：多扣除的金额恰好是第二行与第三行的数值之和：

$$\begin{aligned} \Delta\text{Cash}_{\text{err}} &= Q \times (0.5 \times S) + Q \times (\lambda_{\text{impact}} Q) \\ &= 1{,}000 \times 0.02 + 1{,}000 \times 0.08 \\ &= 20.00 + 80.00 = \$100.00. \end{aligned}$$

该错误代码使账户凭空多扣了 \$100.00。

35-E02 完整解答

1. **可交易风险证券单边换手率 $\tau_{\text{risky,one-sided}}$**：股票权重差为：资产 1 $|0.20 - 0.40| = 0.20$；资产 2 $|0.50 - 0.30| = 0.20$；资产 3 $|0.10 - 0.20| = 0.10$。风险证券集合的绝对变动之和为 0.50，因此

$$\tau_{\text{risky, one-sided}} = \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |\Delta w_i| = \frac{1}{2}(0.50) = 0.25 \quad (25.0\%).$$

若另报全资产权重重配率，把现金变动 0.10 纳入后会得到 0.30；它是不同统计量，不能用于推断股票成交额。

2. **股票双边总成交名义金额**：只有股票资产（资产 1、2、3）发生真实市场交易，现金为被动吸收项。股票资产权重变动绝对值之和为：

$$\sum_{i=1}^{3} |\Delta w_i| = 0.20 + 0.20 + 0.10 = 0.50.$$

双边股票总成交名义额为：

$$V_{\text{trade}} = 5,000,000 \times 0.50 = \$2,500,000.00.$$

3. **摩擦成本金额与基点**：单边综合摩擦率为 12 bps $= 0.0012$。总摩擦金额为：

$$\text{Cost} = V_{\text{trade}} \times 0.0012 = 2,500,000 \times 0.0012 = \$3,000.00.$$

占组合总资产（\$5M）的基点数为：

$$\frac{3,000}{5,000,000} = 0.0006 = 6.0 \text{ bps}.$$

（即 25% 的股票单边换手对应 50% 的股票双边成交额，产生 6.0 bps 的全组合成本侵蚀）。

35-E03 完整解答

已知：$Q = 10,000$，$F = 8,000$，$R = 2,000$；$P^{\text{dec}} = \$80.00$，$P^{\text{arr}} = \$80.10$，$P^{\text{fill}} = \$80.25$，$P^{\text{term}} = \$80.50$；$c_{\text{share}} = \$0.005$。

1. **四项分解逐项手算**：
   - 延迟成本：

$$\text{Delay} = Q \cdot (P^{\text{arr}} - P^{\text{dec}}) = 10,000 \times (80.10 - 80.00) = 10,000 \times 0.10 = \$1,000.00.$$

   - 执行摩擦成本：

$$\text{Execution} = F \cdot (P^{\text{fill}} - P^{\text{arr}}) = 8,000 \times (80.25 - 80.10) = 8,000 \times 0.15 = \$1,200.00.$$

   - 机会成本：

$$\text{Opportunity} = R \cdot (P^{\text{term}} - P^{\text{arr}}) = 2,000 \times (80.50 - 80.10) = 2,000 \times 0.40 = \$800.00.$$

   - 显式费用：

$$\text{Explicit} = F \times c_{\text{share}} = 8,000 \times 0.005 = \$40.00.$$

2. **实施差额总金额与验证**：
   - 四因子求和：

$$\text{IS} = 1,000.00 + 1,200.00 + 800.00 + 40.00 = \$3,040.00.$$

   - 直接金额法交叉核对：

$$\text{IS}_{\text{direct}} = F \cdot (P^{\text{fill}} - P^{\text{dec}}) + R \cdot (P^{\text{term}} - P^{\text{dec}}) + \Xi$$

$$= 8,000 \times (80.25 - 80.00) + 2,000 \times (80.50 - 80.00) + 40.00$$

$$= 8,000 \times 0.25 + 2,000 \times 0.50 + 40.00 = 2,000.00 + 1,000.00 + 40.00 = \$3,040.00.$$

两法计算完全吻合。

35-E04 完整解答

1. **融券借券费**：逐券按空头市值与费率相乘，再按持有天数计息：

$$B = 4{,}900{,}000 \times 0\% \times \frac{30}{360} + 100{,}000 \times 12\% \times \frac{30}{360} = \$1{,}000.00.$$

   等权简单平均费率为 2.4%，若错误地乘以总空头市值会得到 $5{,}000{,}000 \times 2.4\% \times 30/360 = \$10{,}000$，是正确费用的十倍。正确的聚合费率应按空头市值与持有时间加权；仅知道等权平均费率不能确定借券成本。

2. **融资利息**：借款负现金余额为 $\$2,000,000.00$。年化融资利率 $r_{\text{debit}} = 6.00\%$：

$$\text{Cost}_{\text{financing}} = 2{,}000{,}000 \times 0.0600 \times \frac{30}{360} = 120{,}000 \times \frac{1}{12} = \$10{,}000.00.$$

3. **合计侵蚀金额**：

$$\text{TotalCost} = 1{,}000.00 + 10{,}000.00 = \$11{,}000.00.$$

   该构造月份的现金账本净减少 $\$11,000$；这项结果仅依赖题目给定的构造仓位、费率、持有天数和 ACT/360 假设。

35-P01 参考可运行实现

```python
from typing import Dict, List, Any
import numpy as np
import pytest

def execution_ledger_step(
    cash_pre: float,
    positions_pre: Dict[str, float],
    orders: List[Dict[str, Any]],
) -> tuple[float, Dict[str, float]]:
    cash_post = cash_pre
    positions_post = positions_pre.copy()

    for order in orders:
        symbol = order["symbol"]
        qty = float(order["signed_qty"])
        mid = float(order["mid_price"])
        half_spread = float(order["half_spread"])
        impact_coef = float(order.get("impact_coef", 0.0))
        commission_per_share = float(order.get("commission_per_share", 0.0))

        if qty == 0.0:
            continue

        direction = np.sign(qty)
        impact = impact_coef * abs(qty)
        fill_price = mid + direction * (half_spread + impact)

        # 边界与经济学断言
        if direction > 0:
            assert fill_price >= mid, "买入成交价不得低于中间价"
        else:
```

```
            assert fill_price <= mid, "卖出成交价不得高于中间价"

        commission = commission_per_share * abs(qty)

        # 正确记账：禁止重复扣除点差
        cash_post -= (qty * fill_price + commission)
        positions_post[symbol] = positions_post.get(symbol, 0.0) + qty

    return cash_post, positions_post

# 自动化测试验证
def test_anti_double_counting():
    cash_0 = 100_000.0
    pos_0 = {"A": 0.0}
    orders = [{
        "symbol": "A",
        "signed_qty": 1000.0,
        "mid_price": 50.0,
        "half_spread": 0.02,
        "impact_coef": 1e-4, # 冲击 = 0.10
        "commission_per_share": 0.005
    }]
    cash_1, pos_1 = execution_ledger_step(cash_0, pos_0, orders)
    # fill_price = 50.0 + 0.02 + 0.10 = 50.12
    # expected cash = 100000 - (1000 * 50.12 + 5) = 100000 - 50125 = 49875.0
    assert np.isclose(cash_1, 49875.0, atol=1e-4)
    assert np.isclose(pos_1["A"], 1000.0, atol=1e-4)

    # An extra spread debit is the counterexample: it must fail the cash assertion.
    with pytest.raises(AssertionError):
        assert np.isclose(cash_1 - 1000.0 * 0.02, 49875.0, atol=1e-4)


def test_zero_fill_and_sell_side_boundary():
    cash_0 = 100_000.0
    pos_0 = {"A": 100.0}
    cash_1, pos_1 = execution_ledger_step(cash_0, pos_0, [{
        "symbol": "A", "signed_qty": 0.0, "mid_price": 50.0,
        "half_spread": 0.02, "commission_per_share": 0.01,
    }])
    assert cash_1 == cash_0 and pos_1 == pos_0

    cash_2, pos_2 = execution_ledger_step(cash_1, pos_1, [{
        "symbol": "A", "signed_qty": -10.0, "mid_price": 50.0,
        "half_spread": 0.02, "impact_coef": 1e-4,
        "commission_per_share": 0.005,
    }])
    assert cash_2 > cash_1 and pos_2["A"] == 90.0
```

35-P02 参考可运行实现

```python
import numpy as np

def solve_purchasable_shares(
    cash: float,
    mid_price: float,
    half_spread: float,
    impact_coef: float,
    commission_per_share: float,
) -> tuple[int, float]:
    """
    求解受摩擦约束的整数买入股数:
    F * (mid + half_spread + impact_coef * F) + commission * F <= cash
    二次方程: impact_coef * F^2 + (mid + half_spread + commission) * F - cash = 0
    """
    values = (cash, mid_price, half_spread, impact_coef, commission_per_share)
    if not all(np.isfinite(value) for value in values):
        raise ValueError("all inputs must be finite")
    if cash < 0 or mid_price <= 0 or half_spread < 0 or impact_coef < 0 or
    ↪ commission_per_share < 0:
        raise ValueError("cash, price, and cost inputs are outside their allowed
    ↪ range")
    if cash == 0:
        return 0, 0.0

    A = impact_coef
    B = mid_price + half_spread + commission_per_share
    C = cash

    if A == 0.0:
        # 线性退化
        f_exact = C / B
    else:
        # 等价正根，避免小冲击系数下两个近似数相减。
        f_exact = 2 * C / (B + np.sqrt(B**2 + 4 * A * C))

    f_int = int(np.floor(f_exact))

    # 计算实际消耗与现金残余
    actual_fill_price = mid_price + half_spread + impact_coef * f_int
    cash_used = f_int * actual_fill_price + commission_per_share * f_int
    residual_cash = cash - cash_used

    assert residual_cash >= 0.0, "实际支出不得超过可用现金"
    return f_int, residual_cash
```

35-P03 参考可运行实现

```python
import math
import numpy as np

def simulate_capacity_curve(
    alpha_gross: float,
    tau_period: float,
    fixed_cost_bps: float,
    impact_gamma: float,
    adv_market_per_day: float,
    trading_days_in_period: int = 252,
    n_points: int = 100,
) -> dict:
    values = (alpha_gross, tau_period, fixed_cost_bps, impact_gamma,
    ↪ adv_market_per_day)
    if not all(math.isfinite(x) for x in values):
        raise ValueError("all numeric inputs must be finite")
    if tau_period <= 0 or fixed_cost_bps < 0 or impact_gamma < 0:
        raise ValueError("return and cost inputs are outside their allowed range")
    if adv_market_per_day <= 0 or trading_days_in_period <= 0 or n_points < 2:
        raise ValueError("ADV and period lengths must be positive")

    aum = np.logspace(5, 8, n_points)
    traded_notional = 2 * tau_period * aum
    participation = traded_notional / (trading_days_in_period * adv_market_per_day)
    cost_per_traded_dollar = fixed_cost_bps * 1e-4 + impact_gamma * np.sqrt(
    ↪ participation)
    net_alpha = alpha_gross - (traded_notional / aum) * cost_per_traded_dollar
    dollar_profit = aum * net_alpha

    alpha_after_fixed = alpha_gross - 2 * tau_period * fixed_cost_bps * 1e-4
    k = impact_gamma * (2 * tau_period) ** 1.5 / math.sqrt(
        trading_days_in_period * adv_market_per_day
    )
    if alpha_after_fixed > 0 and k > 0:
        breakeven_aum = (alpha_after_fixed / k) ** 2
        optimal_aum = 4 * breakeven_aum / 9
    else:
        breakeven_aum = None
        optimal_aum = None

    return {
        "aum": aum,
        "net_alpha": net_alpha,
        "dollar_profit": dollar_profit,
        "breakeven_aum": breakeven_aum,
        "optimal_aum": optimal_aum,
    }

# Constructed monthly example from section 8.8, expressed with its 21-day horizon.
r = simulate_capacity_curve(0.012, 1.0, 8.25, 0.05, 100_000_000, 21)
assert abs(r["breakeven_aum"] - 11_247_862.5) < 1.0
assert abs(r["optimal_aum"] - 4_999_050.0) < 1.0
```

```
assert simulate_capacity_curve(-0.01, 1.0, 0.0, 0.05, 100_000_000, 21)["breakeven_aum
    ↪ "] is None
assert simulate_capacity_curve(0.012, 1.0, 0.0, 0.0, 100_000_000, 21)["optimal_aum"]
    ↪ is None
```

月频教学参数下，函数返回的解析盈亏平衡规模为约 11.25 百万美元，最优美元净收益规模约为 5.00 百万美元。对其他参数应重算，不沿用这两个数字。

35-C01 开放挑战题论证与评分标准

1. **总成本函数构建**：在 N 期离散调仓中，每期交易量 $x = X/N$。每期单价承受的临时冲击为 $\eta x^{\alpha} = \eta(X/N)^{\alpha}$。每期冲击支出金额为 $x \cdot \eta x^{\alpha} = \eta x^{1+\alpha} = \eta \left(\frac{X}{N}\right)^{1+\alpha}$。$N$ 期总临时冲击金额为：
$$\mathrm{Impact}_{\mathrm{total}}(N) = N \times \eta \left(\frac{X}{N}\right)^{1+\alpha} = \eta X^{1+\alpha} N^{-\alpha}.$$
总执行成本函数为：
$$J(N) = \eta X^{1+\alpha} N^{-\alpha} + \beta N.$$
2. **线性冲击（$\alpha = 1.0$）解析解**：当 $\alpha = 1.0$ 时，$J(N) = \eta X^2 N^{-1} + \beta N$。一阶导数：$\frac{dJ}{dN} = -\eta X^2 N^{-2} + \beta = 0$。解得最优期数：
$$N^{*} = X\sqrt{\frac{\eta}{\beta}}.$$
二阶导数 $\frac{d^2J}{dN^2} = 2\eta X^2 N^{-3} > 0$，函数在连续域 $N > 0$ 上严格凸，连续极值点是唯一全局最小值。实际期数须为整数 $N \geq 1$：若 $N^{*} < 1$，取 $N = 1$；否则比较可行的相邻整数 $\lfloor N^{*} \rfloor$ 与 $\lceil N^{*} \rceil$ 的成本。此解只适用于上述分槽重置与外生 βN 的构造模型，不是固定时长执行的通用定理。
3. **平方根冲击（$\alpha = 0.5$）极值讨论**：当 $\alpha = 0.5$ 时，$J(N) = \eta X^{1.5} N^{-0.5} + \beta N$。一阶导数：$\frac{dJ}{dN} = -0.5\eta X^{1.5} N^{-1.5} + \beta = 0$。解得极值点：
$$N^{*} = \left(\frac{0.5\eta X^{1.5}}{\beta}\right)^{2/3} = \left(\frac{\eta}{2\beta}\right)^{2/3} X.$$
二阶导数：$\frac{d^2J}{dN^2} = 0.75\eta X^{1.5} N^{-2.5} > 0$，同样保证连续目标严格凸。离散问题仍按可行边界 $N \geq 1$ 和相邻整数成本选择；这条解析曲线只说明本题给定的外生惩罚与每槽重置假设。

评分细则（满分 *100* 分）：

- 准确建立总成本函数 $J(N)$，指明临时冲击总额与单步冲击金额的维度转换（30 分）；
- 线性冲击最优期数求导、二阶凸性验证与经济学直觉解释（30 分）；
- 平方根冲击极值求解与二阶充分条件检验（25 分）；
- 结合离散整数约束说明实际工程中向上/向下取整的判定规则（15 分）。

35-C02 参考论证与评分标准

1. 设高点差状态指标 $Z \sim \text{Bernoulli}(0.10)$，召回指标 $Y \sim \text{Bernoulli}(0.05)$，相互独立且独立于毛收益。按题目成本定义，

$$R_{\text{net}} = R_g - 0.02 - 0.01 - 0.006Z - 0.20Y.$$

因此 $\mathbb{E}[R_{\text{net}}] = 0.12 - 0.02 - 0.01 - 0.006(0.10) - 0.20(0.05) = 0.0794$，即 7.94%。方差为

$$0.08^2 + 0.006^2(0.10)(0.90) + 0.20^2(0.05)(0.95) = 0.00830324,$$

标准差约 9.1122%，净 Sharpe 约 $0.0794/0.091122 \approx 0.87$。毛 Sharpe 1.5 并不能单独确定净 Sharpe；这里的下降由本题假设数值推出。

2. 若召回状态损失按净值比例为 $L_s u + c_{\text{liq}}$，它达到或超过 1 时，本模型中的一次跳空即可耗尽全部净值。若该状态概率 $p_{\text{recall}} > 0$，有限期内至少触发一次的概率为正；在独立、每年固定概率的简化条件下，T 年触发概率为 $1 - (1 - p_{\text{recall}})^T$。现实中的保证金清算线可能高于零净值，实际跳价与冲击分布需要数据估计。

3. 若不满足单次耗尽净值条件，但独立同分布的正净值收益满足 $\mathbb{E}[\log(1+R_{\text{net}})] < 0$ 且对数可积，长期几何财富会按大数定律以概率 1 趋近于零。二阶近似 $\mathbb{E}[\log(1+R)] \approx \mathbb{E}[R] - \frac{1}{2}\mathbb{E}[R^2]$ 仅在收益幅度较小且远离 $R = -1$ 时使用；它不与有限时间破产等价。

评分细则（满分 *100* 分）：正确计算均值/方差/Sharpe（35 分）；推导单次召回的净值损失与正事件概率条件（35 分）；正确区分负几何增长和有限时清算（20 分）；说明独立性及构造参数边界（10 分）。

---

19. Further Reading

为建立关于交易成本、市场微观结构与算法执行的完整学术与工业认知，推荐按以下梯次精读文献：

1. **Must Know（核心必读）**
   - **Perold, A. F. (1988)**. *The Implementation Shortfall: Paper vs. Reality.* *The Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9. JPM publisher record。
     - 推荐理由：作为与实施差额相关的书目线索。当前核读只检查了出版社与作者书目元数据，没有核读论文正文；本章不以此条目支持具体定义、公式或概念首创主张。
   - **Almgren, R., & Chriss, N. (2000)**. *Optimal Execution of Portfolio Transactions.* Journal of Risk, 3(2), 5–39.
     - 推荐理由：算法交易与冲击建模的经典基石。精读其第 1–3 节关于临时冲击与永久冲击的物理分解，掌握离散时间下均值方差最优执行路径的推导过程。
2. **Should Know（进阶推荐）**

- **Frazzini, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2012)**. *Trading Costs of Asset Pricing Anomalies.* AQR Working Paper.
  - 推荐理由：量化工业界反驳学术界传统“异象成本过高不可投资论”的代表作。精读其关于大规模实盘订单数据与 CRSP 假想点差估计差异的实证分析方法。

  - **Huberman, G., & Stanzl, W. (2004)**. *Price Manipulation and Quasi-Arbitrage*. Econometrica, 72(4), 1247–1275. DOI.
    * 推荐理由：在其时间无关价格更新和其他市场假设下讨论排除准套利所需的永久冲击形状；结论不能脱离模型条件推广为普适经验定律。

3. **Advanced（前沿拓展）**
   - **Bouchaud, J.-P., Gefen, Y., Potters, M., & Wyart, M. (2004)**. *Fluctuations and Response in Financial Markets: The Subtle Nature of 'Random' Price Changes*. Quantitative Finance, 4(2), 176–194.
     – 推荐理由：可作为后续核读的选读书目。本次来源记录未包含对该文的核读，因此这里不对其推导内容作摘要，本章也不依赖它支持平方根冲击或衰减核的主张。
4. **Optional（扩展参考）**
   - **U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (2020)**. *Staff Report on Algorithmic Trading in U.S. Capital Markets*.
     – 推荐理由：了解现代多场所碎裂化（Fragmented Markets）背景下订单路由、做市商内化（Internalization）与暗池撮合的真实市场全貌。

---

20. References

本章正文引用的核心文献及其支持的具体理论与实证断言严格界定如下：

- `PEROLD_1988`：Perold, A. F. (1988), "The Implementation Shortfall: Paper vs. Reality," *The Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9. JPM publisher record。
  – 支持断言：仅核验 HBS 作者页和出版社书目记录，支持该文的作者、题名与出版信息；未核读全文，因此不据此支持第 6.2 节的具体定义、公式或概念首创主张。
- `AQR_COST`：Frazzini, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2012), *Trading Costs of Asset Pricing Anomalies*, AQR Capital Management Working Paper. URL。
  – 支持断言：支持第 11 节关于大规模真实机构交易数据（1998–2011、19 个发达市场、近 1 万亿美元执行样本）与学术模型估计差异的背景论述；明确其参数估计不得直接套用为本章教学构造参数。
- `ALMGREN_CHRISS_2000`：Almgren, R., & Chriss, N., *Optimal execution of portfolio transactions*, Journal of Risk, 3(2), 5–39, 2000. DOI: `10.21314/JOR.2001.041`。
  – 支持断言：支持第 5.4 节与第 6.1 节关于将市场冲击严格解耦为临时冲击（临时侵蚀成交均价）与永久冲击（永久偏移中间价）的经典数学定义与建模框架。
- `SEC_IS_2003`：U.S. Securities and Exchange Commission, *Request for Comments on Measures To Improve Disclosure of Mutual Fund Transaction Costs*, Release Nos. 33-8349, 34-48952, IC-26313, 2003. URL。
  – 支持断言：支持第 5.3 节与第 11.1 节关于实施差额与纸面组合概念的监管渊源，并支持"SEC 在 2003 年指出当时组合实施差额没有普遍接受的计算方式"这一历史性表述；该文件不支持关于当前所有监管制度或通用公式的断言。
- `CESARI_MARZO_ZAGAGLIA_2012`：Cesari, R., Marzo, M., & Zagaglia, P., *Effective Trade Execution*, arXiv:1206.5324 [q-fin.TR], 2012. URL。
  – 支持断言：支持第 5 节与第 14 节关于执行摩擦、TWAP/VWAP 调度基准与实施短缺分类口径的跨文献交叉核验；该文献作为背景参考，不代表行业唯一实现标准。

- SEC_ALGO：U.S. Securities and Exchange Commission, *Staff Report on Algorithmic Trading in U.S. Capital Markets*, 2020. URL。
  - 支持断言：支持第 11.1 节关于多场所市场结构、算法交易影响、正常条件下若干市场质量和流动性指标变化，以及压力或波动期间风险的概述；不支持大盘股与小微盘股之间的总体点差、深度或成本差异断言。
- HUBERMAN_STANZL_2004：Huberman, G., & Stanzl, W., *Price Manipulation and Quasi-Arbitrage*, *Econometrica*, 72(4), 1247–1275 (2004). DOI。
  - 支持断言：仅作第 5.4 节模型边界说明：在时间无关更新、无准套利且临时/永久项独立的假设下，只要求永久更新部分线性；此非普遍经验规律。

第 36 章 — 算法执行与交易调度（Algorithmic Execution and Trade Scheduling）

既有工程证据按原接受身份引用。主线：把投资组合目标权重转换为有符号父订单，在离散执行时钟上权衡市场冲击与执行风险，并通过实施短缺分解进行事后归因与基准评价。先修：第 9 章优化基础、第 34 章市场微观结构、第 35 章交易成本与容量。读完后你应能：制定 TWAP、预测 VWAP 与 POV 调度排程，计算含部分成交和未成交的实施短缺分解，推导 Almgren-Chriss 离散均值方差目标，并在因果时钟下对账现金与持仓。

1. 本章目标

完成本章后，你应能：

1. 区分四类执行基准：决策价格（Decision Price）、到达价格（Arrival Price）、事后市场成交量加权均价（Ex-Post Market VWAP）与截止估值价格（Terminal Mark Price），说明各自适用的评价场景与经济含义。
2. 为有符号父订单（Signed Parent Order）制定时间加权平均价（TWAP）、事前预测量加权（Forecast-Volume VWAP）与滞后观测成交量占比（POV）三类离散子单调度排程。
3. 严格区分决策时间、发送时间、到达时间、成交时间、估值时间与组合信号时间，解释为什么月频信号权重不能伪装为日内微观交易信号。
4. 计算有符号实施短缺（Implementation Shortfall, IS），将其精确分解为延迟成本、执行成本、未成交机会成本与显式费用，并证明其在代数上恒等于纸面组合直接金额法。
5. 处理部分成交（Partial Fill）与零成交（No-Fill）边界，并在零成交时将成交均价标为未定义（NaN/None），避免除零或将均价误记为零。
6. 说明临时价格冲击与永久价格冲击的微观机制差异，推导离散时间 Almgren-Chriss 均值方差目标函数的有效执行前沿，指出其理论假设与现实边界。
7. 对账实际成交后的现金变动、持仓变动与账面资产净值（NAV），避免在现金账本中对已内含在成交价中的价格冲击重复扣费。

2. 为什么 Quant 需要它

研究员在纸面上构建的策略常常呈现优异的夏普比率。当指令下达到真实市场时，纸面利润往往迅速损耗。若交易员将数万股的父订单一次性以市价单抛向市场，订单会直接穿透订单簿浅层深度，产生巨大的临时市场冲击；若为了避免冲击而将订单无限期分散在数天内缓慢买入，市场价格可能随着资产本身的上行趋势漂移走高，导致后半段订单买在更高价位，甚至因窗口截止而无法完成目标仓位。

未成交余量会影响相对纸面目标的执行评价。若策略计划买入一笔订单，而执行算法只成交 20%，价格随后上涨，则余下 80% 相对到达价基准的潜在收益会计入实施短缺的机会成本。它是绩效归因项，不是现金账本中的实际费用。

第 14–15 章建立了资产期望收益与因子定价基础；第 29 章构建了投资组合回测账本，将权重变动折算为目标股数；第 34 章揭示了限价订单簿的可见深度、报价点差与排队队列；第 35 章量化了点差、佣金、借券利息与冲击成本函数。本章位于交易全流程的落地环节：它承接第 29 章

与第 35 章的目标需求，解决如何把一个总需求分拆到离散时间窗口中执行，并在交易结束后对执行质量进行归因评估。算法执行的核心不是预测未来走势，而是在市场冲击成本（冲击随交易速度加快而上升）与执行风险（价格随时间拉长而漂移）之间寻找权衡。

3. 直觉

设定一个直观场景：你在上午 09:28 决定买入 10,000 股某股票，此时中间价为 100.00 美元。订单在 09:30 开盘时到达交易场所，价格已经变动为 100.20 美元。你需要在 09:30 到 10:30 之间完成这笔交易。

此时你面临两个极端选择：

极端一：在 09:30 将 10,000 股以一笔市价单立即打出。由于当前卖一到卖五的可见深度有限，你的买单瞬间吃尽前几档卖单，成交均价被推高到 101.50 美元。你承受了极大的临时市场冲击，但你彻底消除了后续一个小时内股价继续上涨的风险。

极端二：将 10,000 股拆成 60 笔子单，每分钟仅买入约 167 股。每笔子单仅占该分钟成交量的一小部分，订单簿几乎感受不到你的存在，临时市场冲击极小。然而，若该股票在这一小时内受到外部买盘推动，价格从 100.20 美元一路攀升到 102.00 美元，你后续买入的子单价格越来越贵，最终成交均价达到 101.10 美元。不仅如此，若到 10:30 仍有 2,000 股未能成交而被迫撤单，这 2,000 股后续暴涨带来的收益全部落空。

这两端的中间地带就是执行算法的领地：

- TWAP（时间加权平均价）简单地将父订单等分在时间片内，适合流动性均匀分布或缺乏预测的标的。
- 预测 VWAP 按交易前冻结的成交量预测曲线分配母单；如果该曲线在开收盘时段较高，排程便会在这些时段安排更多成交。
- POV（固定参与率）按约定的分母和最新已完整观测的市场量设定后续请求节奏，成交结果仍受当期流动性与容量限制。

实施短缺（Implementation Shortfall）则充当最终裁判。它从你决定交易的那一刻起记账，把最终结果精确拆解为：决策到送单之间的延迟损失、交易期间实际成交的滑点、未成交剩余部分错失的收益，以及交给券商的显式佣金。

4. 数学基础

设投资组合对某资产下达的有符号父订单总量为 Q（单位：股，买单 $Q>0$，卖单 $Q<0$）。交易窗口被划分为 N 个离散的时间片（slot），索引为 $k \in \{1,2,\dots,N\}$，每个时间片长度为 Δt。

变量与符号说明

- t_d：组合经理产生调仓决策的时间戳，对应接口字段 `decision_time` 与基准价格 P_{decision}（USD/股）。
- t_p：算法收到父订单的时间戳，对应 `parent_received_at`；它满足 $t_d \le t_p$。
- t_{arrival}：IS 采用的到达基准时间，对应 `arrival_time` 与价格 P_{arrival}（USD/股）；这是归因基准，不可与子单发送或场所到达混为一谈。
- 对每个子单 k，接口字段 `child_send_at`、`child_venue_arrival_at`、`fill_at` 分别对应 $t_{\text{send},k}$、$t_{\text{venue},k}$、$t_{\text{fill},k}$；`observed_available_at` 与 `forecast_frozen_at` 分别记录量数据可用及预测冻结时间。槽末市场标记在 `slot_end` 才可用，并记录为 `slot_mark_available_at`；即使无成交，也先按旧标记结算该区间，再应用槽末标记。终值估价时间记为 t_{terminal}，对应 `terminal_mark_time`。
- t_k：第 k 个执行时间片的开始时刻。
- q_k：在第 k 个时间片下发的有符号子单请求数量（股），符号与 Q 相同。
- F_k：在第 k 个时间片实际撮合成交的有符号股数（股），满足 $|F_k| \le |q_k|$，非零时方向与 q_k，Q 相同。全章是同向单一父单，故 $\sum_k |F_k| = |F|$；不可推广到混合买卖。
- $P_{\text{fill},k}$：第 k 个时间片实际成交的成交均价（USD/股）。若 $F_k = 0$，该价位未定义。
- F：整个执行窗口累计成交的有符号总股数（股），定义为：

$$F = \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k$$

- R：执行窗口截止时未成交并取消的剩余有符号股数（Remainder，单位：股），满足基本守恒恒等式：

$$Q = F + R$$

- t_{terminal}：执行窗口截止及终值估价时间戳。对应价格为截止估值价格 P_{terminal}（USD/股）。
- V_k^{forecast}：在交易窗口开始前已冻结的第 k 个时间片外部市场预测成交量（股）。
- V_{k-1}^{obs}：在发送第 k 个子单前，外部市场在第 $k-1$ 个时间片已完整发生并被观测到的实际成交量（股）。
- V_k^{realized}：第 k 个时间片期间外部市场实际发生的真实成交量（股）。注意：此变量在 t_k 时刻处于未来状态，子单决策不可使用。
- c_{comm}：单股显式佣金费率（USD/股）。显式总费用记为 $C_{\text{fees}} = |F| \cdot c_{\text{comm}}$。

> **单向成交与空和**
>
> 所有涉及成交价的和均在非零成交集合 $\mathcal{F} = \{k : F_k \neq 0\}$ 上进行，空和定义为 0；零成交不读取未定义的成交均价，也不计算 $0 \times \text{undefined}$。

从账本到执行评价：继续同一 100 股连接例

第 34 章的报价不能决定实际成交；第 35 章只按 60 股成交及 0.30 费用过账。第 36 章在截止后以 $Q = 100, F = 60, R = 40$ 检查 IS：$2.00 + 1.80 + 3.20 + 0.30 = 7.30$；直接法为 $60(10.05 - 10.00) + 40(10.10 - 10.00) + 0.30 = 7.30$。它与纸面 NAV 减实际 NAV 相同，不再改变现金 1,396.70 或实际股数 60。若窗口重叠，发送新子单前必须从未完成母单额度中减去已发未确认数量；$R = 40$ 是截止残余，不能在中途把所有未确认请求当作可再次发送的额度。

若改成卖 100 股、只成交 60 股，并取决策 10.00、到达 9.98、成交 9.95、截止 9.90，则 $Q = -100, F = -60, R = -40$，四项仍为 $2.00, 1.80, 3.20, 0.30$。在初持 100 股、现金 1,000 的账户，卖后现金 1,596.70、剩 40 股，截止 NAV1,992.70；理想按决策价卖足 100 股的账户为 2,000，差 7.30。方向来自有符号数量，不来自把卖单价格差强行取绝对值。

价格过程与市场冲击假设

在这个离散线性冲击教学规格中，外生的未受交易影响价格增量服从算术布朗运动。把当期永久冲击加入中间价后，若订单使用本章买正、卖负的有符号成交量 F_k，价格递推可写为：

$$S_k = S_{k-1} + \sigma(\Delta t)^{1/2}\xi_k + \gamma F_k$$

其中：

- S_k 为第 k 期末包含既往永久冲击的构造中间价（USD/股），不是可直接观测的“真实基本面价格”。
- σ 为价格扩散系数；若时间按日计，$\sigma\sqrt{1\text{日}}$ 才是 1 日价格增量的标准差，局部恒定参考价下再除以该价才能对应第 35 章的日收益标准差。它的单位为（USD / (股 · 时间$^{1/2}$)）。
- $\xi_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ 为独立同分布标准正态随机扰动。
- F_k 为带方向的第 k 期成交股数；买单为正、卖单为负。卖出清算时 $F_k = -n_k$，故上式等价于价格项 $-\gamma n_k$。
- γ 为永久市场冲击系数（USD / 股 ^{2}），永久冲击进入后续中间价路径。

每槽先以 S_{k-1} 为参考价、计入临时冲击后成交，再发生本槽噪声和永久价格更新。因此最后噪声发生时已清仓；N=1 时这里的执行方差为 0 是本模型时序结果。算术布朗价格不保证全路径正值，不能混同工程正价格输入域。

实际成交价格包含临时市场冲击：

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} + \operatorname{sgn}(F_k)\,\eta\left(\frac{|F_k|}{\Delta t}\right)$$

其中 η 为临时市场冲击系数（USD · 时间 / 股 ^{2}），临时冲击仅影响当前成交，不进入后续时间片的价格更新。

5. 正式定义

5.1 执行时钟与因果时序（Execution Timestamps and Causal Ordering）

在量化交易系统中，执行、观测与撮合跨越多个时钟。系统必须分别记录：信号冻结时间 t_{signal}、锁定目标股数的决策时间 t_d、算法收到母单的时间 t_{parent}、每个子单的发送时间 $t_{\text{send},k}$、到达撮合场所的时间 $t_{\text{venue},k}$、成交回报时间 $t_{\text{fill},k}$、POV 外部量可供算法读取的时间 $t_{\text{obs},k}$、预测量冻结时间 $t_{\text{forecast},k}$，以及撤单和终值估价时间 t_{terminal}。IS 使用的到达基准时间 t_{arrival} 与对应价格 P_{arrival} 也须记录；在本教学接口中，它表示母单约定的到达基准，不替代任何子单的发送或到场时间。

各时间戳须满足以下因果约束：

$$t_{\text{signal}} \le t_d \le t_{\text{parent}} \le t_{\text{arrival}} \le t_{\text{send},k} \le t_{\text{venue},k} \le t_{\text{fill},k} \le t_{\text{terminal}}$$

$$t_{\text{obs},k} \le t_{\text{send},k}, \qquad t_{\text{forecast},k} \le t_{\text{send},k}.$$

`arrival_time`只作为 IS 基准锚点，不代表算法收到母单或子单到达场所的时刻。slot 窗口可以重叠；引擎按 slot 编号处理不早于前一子单的发送。每次发送前，算法只计入严格早于该发送时刻的成交，并从母单剩余额度中预留尚未确认成交的已发送数量。同一时刻的发送先于成交确认，因此不会把同时发生的成交用于该次排程。POV 观测必须满足 `observed_available_at <= child_send_at`，预测曲线须在首笔子单发送前冻结；当前模拟采用零传输延迟，故 `child_send_at == child_venue_arrival_at`。这些是可执行的因果时钟约束，不要求后一子单等待前一 slot 结束。

月度调仓信号代表基于月度财务或低频行情构建的目标头寸，它在整个执行日内保持冻结。算法决不能将月度信号伪装为日内动态高频阿尔法，也不得在日内执行算法中反向引入未来时刻的月度收盘数据。

5.2 时间加权平均价调度（Time-Weighted Average Price, TWAP）

TWAP 算法的目标是在预先划定的 N 个时间片内，将父订单 Q 均匀释放到市场中。

第 k 个时间片的计划子单数量定义为：

$$q_k^{\text{TWAP}} = \frac{Q}{N}, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, N\}$$

成立条件：

1. 总执行时间窗口 $[t_0, t_{\text{terminal}}]$ 与切片数 N 必须在交易开始前固定。
2. 父订单 Q 在交易窗口内不发生动态追加或削减。

5.3 事前预测量加权均价调度（Forecast-Volume VWAP Schedule）

VWAP 调度旨在使子单的分布形状契合市场全天的成交量曲线。

设外部市场在窗口开始前，对各个时间片的预测成交量为 $V_k^{\text{forecast}} > 0$。预测成交量占比权重为：

$$w_k = \frac{V_k^{\text{forecast}}}{\sum_{j=1}^{N} V_j^{\text{forecast}}}, \quad \text{满足} \sum_{k=1}^{N} w_k = 1,\ w_k \geq 0$$

第 k 个时间片的计划子单数量为：

$$q_k^{\text{VWAP}} = Q \cdot w_k$$

成立条件：

1. 权重向量 $\boldsymbol{w} = (w_1, \ldots, w_N)^\top$ 必须仅依赖历史统计数据（如过去 20 个交易日同时间段成交量中位数），并在 t_0 时刻完全冻结。
2. 调度算法决不能使用交易日尚未发生的未来实际外部成交量 V_k^{realized} 作为输入。

上式和第 5.2 节的 q_k 是事前计划曲线。本章 `execute_order` 在实际成交量不足时，会按当前剩余母单量在后续时段重新分配未成交量；这是一条容量约束下的机械补量规则，不会读取未来成交量，也不等同于依据盘中信息更新价格或总量预测的自适应动态调度。

5.4 事后市场成交量加权均价基准（Ex-Post Market VWAP Benchmark）

事后市场 VWAP 是整个交易窗口结束后，用于评估机构执行质量的公共外部基准价格：

$$\text{VWAP}_{\text{market}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} P_k^{\text{mkt}} V_k^{\text{realized}}}{\sum_{k=1}^{N} V_k^{\text{realized}}}$$

其中 P_k^{mkt} 与 V_k^{realized} 分别为第 k 个时间片外部市场（排除自身）的成交均价与成交量；若另用含自身的基准，须明确另列纳入规则。该基准只能事后计算，不是事前排程的输入。

5.5 滞后观测成交量占比算法（Percentage of Volume, POV）

POV（又称 Participation Rate 算法）是一种反应型（Reactive）算法。它不预先设定完整的固定时间分配表，而是按选定的分母约定，根据可得流动性信息设定目标下单节奏；实际成交参与率还会受成交、撤单和容量限制影响。

在严格因果时钟下，算法在第 k 个时间片起点发送子单时，无法得知当前时间片未来的真实外部量 V_k^{realized}。因此，子单量只能基于最新已完整结清并观测到的上一个时间片成交量 V_{k-1}^{obs} 计算。

对于参与率 $\rho \in (0, 1)$，市场存在两种分母定义惯例：

以下参与率等式首先定义未经余量截断的参考请求；取 min 后实际请求可能达不到该比例，实际 fill 还受当期容量影响。

定义 A（排他分母，分母仅包含外部市场成交量）：

$$\rho = \frac{|q_k|}{V_{k-1}^{\text{obs}}} \implies q_k^{\text{POV}} = \text{sgn}(Q) \cdot \min\left(|Q_{\text{rem},k}|,\ \rho \cdot V_{k-1}^{\text{obs}}\right)$$

这里非重叠手算假设前期成交均已在发送前确认、没有在途，才可写 $Q_{\mathrm{rem},k} = Q - \sum_{j<k} F_j$。一般发送额度应取母单减去发送前已确认成交和仍在途预留量（同向有符号），不得按名义索引假定前面 fill 都已可得。

定义 B（全包分母，分母包含自身成交量）：

$$\rho = \frac{|q_k|}{V_{k-1}^{\mathrm{obs}} + |q_k|} \implies |q_k| = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot V_{k-1}^{\mathrm{obs}}$$

则子单量为：

$$q_k^{\mathrm{POV}} = \mathrm{sgn}(Q) \cdot \min\left(|Q_{\mathrm{rem},k}|,\ \frac{\rho}{1-\rho} \cdot V_{k-1}^{\mathrm{obs}} \right)$$

边界与成立条件：

1. 首个时间片边界：在开盘首个切片 $k = 1$，由于盘中尚未产生可观测的前一期连续交易量，$V_0^{\mathrm{obs}} = 0$。根据契约，首期 POV 算法下发数量为 0，等待首期量结算完成后再行跟单。
2. 极限测试：定义 B 只在 $0 \le \rho < 1$ 时有有限解；当 $\rho \to 1$ 且外部量大于 0 时，未经截断的反转式发散；已按有限剩余额度截断的实际请求仍有限。实现通常还会按剩余订单、参与率政策上限和市场容量约束请求量；0.5 等上限是实现方选择，不是该恒等式推出的普适阈值。

5.6 实施短缺（Implementation Shortfall, IS）

Perold（1988）在此仅保留为选读书目；历史核验只涉及作者与出版社元数据，未核读全文。SEC（2003）讨论纸面与实际组合差额的成本度量，并将这一概念的早期来源追溯到 Treynor（1981）；该征求意见文件提供概念背景，不规定本章公式。本章采用下列明确的教学分拆，不把它说成唯一的行业标准口径。

对于有符号父订单 Q，设实际成交序列为 $\{(F_k, P_{\mathrm{fill},k})\}_{k=1}^{N}$，累计成交 $F = \sum F_k$，未成交剩余 $R = Q - F$。总实施短缺金额定义为：

$$\mathrm{IS} = \mathrm{IS}_{\mathrm{delay}} + \mathrm{IS}_{\mathrm{exec}} + \mathrm{IS}_{\mathrm{opp}} + C_{\mathrm{fees}}$$

各项分量定义如下：

1. 延迟成本（Delay Cost / Slippage from Decision）：

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{delay}} = Q \cdot (P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}})$$

度量组合经理做出决策到订单实际到达市场这段时间内，资产价格发生不利变动造成的损失。

2. 执行滑点成本（Execution Cost）：

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{exec}} = \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k \cdot (P_{\mathrm{fill},k} - P_{\mathrm{arrival}})$$

在 $F \neq 0$ 时，若实际成交量加权均价定义为 $P_{\mathrm{fillVWAP}} = \frac{\sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\mathrm{fill},k}}{F}$（仅在 $F \neq 0$ 时定义），则执行成本可写为：

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{exec}} = F \cdot (P_{\mathrm{fillVWAP}} - P_{\mathrm{arrival}})$$

度量实际成交价格相对于订单到达时参考价的滑点损失。

3. 未成交机会成本（Opportunity Cost）：

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{opp}} = R \cdot (P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}})$$

度量未能在截止期完成交易的剩余头寸 R，因价格向投资目标方向继续运动而错失的潜在账面损益。

4. 显式费用（Explicit Fees）：

$$C_{\mathrm{fees}} = \sum_{k \in \mathcal{F}} |F_k| \cdot c_{\mathrm{comm}} = |F| \cdot c_{\mathrm{comm}}$$

向经纪商或交易所支付的显式交易佣金与税费。

符号约定：$\mathrm{IS} > 0$ 表示执行过程中产生了正的成本损耗（即实际账户净值低于无摩擦纸面理论组合）。

6. 推导

6.1 实施短缺双重表示法的代数恒等推导

在投资实务中，实施短缺存在两种计算方式：方式一：按业务流程分拆的四分量模型（延迟、执行、机会、显式费）。方式二：直接对比理论纸面组合终值与实际执行现金账本的直接金额法（Direct Amount Method）。

定理：四分量分解法在代数上严格恒等于直接金额法。

证明：根据直接金额法，纸面无摩擦组合假设在决策时刻 t_d 能够以 P_{decision} 无摩擦买入全部 Q 股。在截止时刻 t_{terminal}，纸面组合持仓 Q 股的市值为 $Q \cdot P_{\mathrm{terminal}}$，初始耗费现金为 $Q \cdot P_{\mathrm{decision}}$，理论账面收益为：

$$\Pi_{\mathrm{paper}} = Q \cdot (P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}})$$

而在实际执行中，我们在各个时间片以 $P_{\mathrm{fill},k}$ 买入了 F_k 股，支付了佣金 C_{fees}。在截止时刻，实际持有 F 股，其按 P_{terminal} 计价的市值为 $F \cdot P_{\mathrm{terminal}}$。实际产生的经济收益为：

$$\Pi_{\mathrm{real}} = F \cdot P_{\mathrm{terminal}} - \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\mathrm{fill},k} - C_{\mathrm{fees}}$$

实施短缺定义为纸面收益与实际收益之差：

$$\mathrm{IS} = \Pi_{\mathrm{paper}} - \Pi_{\mathrm{real}}$$

将收益表达式代入：

$$\mathrm{IS} = Q \cdot (P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}}) - \left[F \cdot P_{\mathrm{terminal}} - \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\mathrm{fill},k} - C_{\mathrm{fees}} \right]$$

利用数量守恒关系 $Q = F + R$，将 $Q \cdot P_{\mathrm{terminal}}$ 展开为 $(F + R) \cdot P_{\mathrm{terminal}}$：

$$\mathrm{IS} = (F + R) \cdot P_{\mathrm{terminal}} - Q \cdot P_{\mathrm{decision}} - F \cdot P_{\mathrm{terminal}} + \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\mathrm{fill},k} + C_{\mathrm{fees}}$$

消去项 $F \cdot P_{\text{terminal}}$：

$$\text{IS} = \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\text{fill},k} + R \cdot P_{\text{terminal}} - Q \cdot P_{\text{decision}} + C_{\text{fees}}$$

由于 $\sum_{k \in \mathcal{F}} F_k = F$，且 $Q = F + R$，我们将 $Q \cdot P_{\text{decision}}$ 拆为 $F \cdot P_{\text{decision}} + R \cdot P_{\text{decision}} = \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k P_{\text{decision}} + R \cdot P_{\text{decision}}$：

$$\text{IS} = \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k (P_{\text{fill},k} - P_{\text{decision}}) + R \cdot (P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}}) + C_{\text{fees}}$$

此即直接金额法的经典计算公式。

接下来推导其与四分量分解的恒等性。我们在上式每一项的差价中插入到达价格 P_{arrival}：对于已成交项：

$$P_{\text{fill},k} - P_{\text{decision}} = (P_{\text{fill},k} - P_{\text{arrival}}) + (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}})$$

对于未成交项：

$$P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}} = (P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) + (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}})$$

将这两项展开代入直接金额法表达式：

$$\begin{aligned}
\text{IS} = & \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k \left[(P_{\text{fill},k} - P_{\text{arrival}}) + (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) \right] \\
& + R \left[(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) + (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) \right] + C_{\text{fees}} \\
= & \sum_{k \in \mathcal{F}} F_k (P_{\text{fill},k} - P_{\text{arrival}}) + \left(\sum_{k \in \mathcal{F}} F_k \right) (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) \\
& + R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) + R(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) + C_{\text{fees}}
\end{aligned}$$

提取公共项 $(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}})$：

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{k \in \mathcal{F}} F_k + R \right) (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) \\
& = (F + R)(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) = Q(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}})
\end{aligned}$$

整理各项：

$$\begin{aligned}
\text{IS} = & \underbrace{Q(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}})}_{\text{IS}_{\text{delay}}} \\
& + \underbrace{\sum_{k \in \mathcal{F}} F_k (P_{\text{fill},k} - P_{\text{arrival}})}_{\text{IS}_{\text{exec}}} \\
& + \underbrace{R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}})}_{\text{IS}_{\text{opp}}} \\
& + \underbrace{C_{\text{fees}}}_{\text{Explicit Fees}}
\end{aligned}$$

证毕。

该证明展示了数学对称性：无论父订单是买单（$Q > 0$）还是卖单（$Q < 0$），有符号公式完全自洽。若买单遇到价格上涨，差价为正，IS 增加；若卖单遇到价格下跌，$P_{\text{fill}} - P_{\text{arrival}} < 0$，但由于 $F_k < 0$，负负得正，IS 同样为正，反映卖出均价偏低的实际损失。

其他文献或交易系统可能把决策至到达的价格变动按成交量分摊到已成交项，或使用不同的机会成本基准。本章把全额 Q 的决策至到达变动列为延迟成本，再以到达价计算成交与剩余项；只要各项按同一决策价和截止估值价完整结算，分量归属可以不同，直接金额法总额仍由恒等式确定。

6.2 Almgren-Chriss 离散执行成本与风险前沿推导

考虑在总时间 $T = N\Delta t$ 内清算初始持仓 $X > 0$ 股（卖单方向）。设 x_k 为在时间戳 t_k 结束时手中剩余持有的股数，边界条件为：

$$x_0 = X, \quad x_N = 0$$

每个时间片卖出的股数为 $n_k = x_{k-1} - x_k \geq 0$。本节在起点就锁定确定性静态排程，$n_k, x_k$ 均非随机；下列期望/方差推导不直接适用于随噪声自适应的库存。

根据第 4 节的价格演化模型：

$$S_k = S_{k-1} + \sigma(\Delta t)^{1/2}\xi_k - \gamma n_k$$

成交价格包含临时冲击：

$$\tilde{S}_k = S_{k-1} - \frac{\eta}{\Delta t}n_k$$

总清算现金收入为 $W = \sum_{k=1}^{N} n_k\tilde{S}_k$。以初始到达价值 XS_0 为基准，总实施短缺（不计显式佣金）为随机变量：

$$x = XS_0 - W = XS_0 - \sum_{k=1}^{N} n_k\tilde{S}_k$$

第一步：推导期望短缺 $E[x]$。递推展开基本面价格：

$$S_{k-1} = S_0 + \sigma(\Delta t)^{1/2}\sum_{j=1}^{k-1}\xi_j - \gamma\sum_{j=1}^{k-1}n_j$$

代入成交价表达式：

$$\tilde{S}_k = S_0 + \sigma(\Delta t)^{1/2}\sum_{j=1}^{k-1}\xi_j - \gamma\sum_{j=1}^{k-1}n_j - \frac{\eta}{\Delta t}n_k$$

计算收入总和：

$$\sum_{k=1}^{N} n_k\tilde{S}_k = S_0\sum_{k=1}^{N}n_k + \sigma(\Delta t)^{1/2}\sum_{k=1}^{N}n_k\sum_{j=1}^{k-1}\xi_j - \gamma\sum_{k=1}^{N}n_k\sum_{j=1}^{k-1}n_j - \frac{\eta}{\Delta t}\sum_{k=1}^{N}n_k^2$$

由于 $\sum_{k=1}^{N} n_k = X$，且正态扰动期望 $E[\xi_j] = 0$，取数学期望得：

$$E\left[\sum_{k=1}^{N} n_k\tilde{S}_k\right] = XS_0 - \gamma\sum_{k=1}^{N}n_k\sum_{j=1}^{k-1}n_j - \frac{\eta}{\Delta t}\sum_{k=1}^{N}n_k^2$$

利用离散求和恒等式：

$$\sum_{k=1}^{N} n_k \sum_{j=1}^{k-1} n_j = \frac{1}{2}\left[\left(\sum_{k=1}^{N} n_k\right)^2 - \sum_{k=1}^{N} n_k^2\right] = \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} n_k^2$$

代回期望短缺表达式：

$$E[x] = XS_0 - E\left[\sum_{k=1}^{N} n_k \tilde{S}_k\right] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \left(\frac{\eta}{\Delta t} - \frac{1}{2}\gamma\right)\sum_{k=1}^{N} n_k^2$$

本节要求 $\eta/\Delta t > \gamma/2$；这是严格凸目标与下述唯一解的模型条件，不是普遍市场事实。简记修正临时冲击参数 $\tilde{\eta} = \frac{\eta}{\Delta t} - \frac{1}{2}\gamma > 0$。则期望执行成本为：

$$E[x] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \tilde{\eta}\sum_{k=1}^{N} n_k^2$$

离散恒等式将总成本重组为常数项与路径相关项：

$$\sum_{k=1}^{N} n_k \sum_{j<k} n_j = \frac{1}{2}\left(X^2 - \sum_{k=1}^{N} n_k^2\right).$$

$\gamma X^2/2$ 是这次重组后的路径不变常数，不是原始离散永久冲击损失。原永久项

$$\gamma \sum_{k} n_k \sum_{j<k} n_j$$

仍随排程变化；其中 $-\gamma\sum_k n_k^2/2$ 与临时项合并，形成 $\tilde{\eta} = \eta/(\Delta t) - \gamma/2$。

数值核验：令 $\gamma = 0.01$、$\eta/\Delta t = 0.02$、$X = 1{,}000$。排程 $[1{,}000, 0]$ 的原始永久项为 0；排程 $[500, 500]$ 的原始永久项为 $0.01 \times 500 \times 500 = 2{,}500$。重组后的常数 $\gamma X^2/2 = 5{,}000$ 在两种路径中相同，路径差异由修正后的临时冲击平方项体现。本节 x_t 表示从 X 降至 0 的剩余持仓。卖出路径按当时已累计卖出量 $y_t = X - x_t$ 计算，永久冲击成本率为 $\gamma y_t \dot{y}_t$，总成本为

$$\int_0^T \gamma y_t \dot{y}_t \, dt = \gamma X^2/2.$$

利用固定端点 $x_0 = X, x_T = 0$，同一总积分也可写为

$$-\int_0^T \gamma x_t \dot{x}_t \, dt = \gamma X^2/2.$$

这只是积分后的边界恒等式，两个被积函数并非逐时相等。第 17 节挑战题 36-C01 中的 x_t 是从 0 增至 X 的累计买入进度，因此买入成本率 $\gamma x_t \dot{x}_t$ 的积分取正号。

第二步：推导短缺方差 $V[x]$。短缺的不确定性全部来源于布朗运动项

$$\sigma(\Delta t)^{1/2} \sum_{k=1}^{N} n_k \sum_{j=1}^{k-1} \xi_j.$$

交换求和次序：

$$\sum_{k=1}^{N} n_k \sum_{j=1}^{k-1} \xi_j = \sum_{j=1}^{N-1} \xi_j \sum_{k=j+1}^{N} n_k = \sum_{j=1}^{N-1} \xi_j x_j$$

因为 ξ_j 相互独立且方差为 1，故方差为：

$$V[x] = \mathrm{Var}\left(\sigma(\Delta t)^{1/2} \sum_{j=1}^{N-1} x_j \xi_j\right) = \sigma^2 \Delta t \sum_{k=1}^{N} x_k^2$$

该结果表明：执行方差是剩余头寸平方在整个持有时间内的累积，手中滞留头寸越多、持仓时间越长，承担的价格波动风险越大。

第三步：求解最优化目标。期望短缺单位为 USD，方差单位为 USD²。因此风险厌恶 λ_{risk} 的单位必须为 USD^{-1}，使两项可以相加。它不是第 35 章的线性冲击斜率 λ_{impact}（USD/股 ²）。时间片 Δt 有时间单位，不是无量纲换手 τ_{turnover}。引入交易员的风险厌恶参数 $\lambda_{\text{risk}} \geq 0$，构建均值方差效用函数：

$$\min_{\{x_k\}_{k=1}^{N-1}} U(x) = E[x] + \lambda_{\text{risk}} V[x] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \tilde{\eta} \sum_{k=1}^{N} (x_{k-1} - x_k)^2 + \lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t \sum_{k=1}^{N-1} x_k^2$$

对任意中间状态 x_k（$1 \leq k \leq N-1$）求一阶偏导数：

$$\frac{\partial U}{\partial x_k} = 2\tilde{\eta}(x_k - x_{k-1}) - 2\tilde{\eta}(x_{k+1} - x_k) + 2\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t x_k = 0$$

两边除以 $2\tilde{\eta}$ 并整理为二阶常系数线性差分方程：

$$x_{k+1} - \left(2 + \frac{\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t}{\tilde{\eta}}\right) x_k + x_{k-1} = 0$$

特征方程为 $r^2 - 2\cosh(\kappa \Delta t) r + 1 = 0$，其中参数 κ 满足 $2\cosh(\kappa \Delta t) = 2 + \frac{\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t}{\tilde{\eta}}$。本节库存节点用 $t_k = k\Delta t$（从起点起算的已结束时间），不同于 §4 排程槽开始时间；κ 的单位为时间 $^{-1}$，$\kappa \Delta t$ 无量纲。结合边界条件 $x_0 = X$ 与 $x_N = 0$，差分方程的唯一解析解为：

$$x_k = \frac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)} X$$

特例分析：当 $\lambda_{\text{risk}} = 0$ 或 $\sigma = 0$ 时，$\kappa = 0$，取连续极限。利用洛必达法则：

$$x_k = \lim_{\kappa \to 0} \frac{\kappa(T - t_k)}{\kappa T} X = \left(1 - \frac{k}{N}\right) X$$

此时 $n_k = x_{k-1} - x_k = \frac{X}{N}$，最优清算轨迹蜕化为严格的线性清算，即 TWAP 调度。

当 $\lambda_{\text{risk}} > 0$ 且 $\sigma > 0$ 时，在到期前，双曲正弦曲线呈现递减且向上凸的剩余库存轨迹（$x''(t) = \kappa^2 x(t) > 0$）：交易员在前期以更快的速度抛售资产（Front-loading），以承受较高临时冲击为代价，换取持仓敞口迅速缩减带来的低方差。

7. 金融解释

7.1 基准选择背后的委托代理关系

执行算法的基准选择直接决定了交易员的行为动机：

1. 选择 Arrival Price（到达价基准）：当订单目标是尽量贴近决策后给出的到达时点价格时，可用到达价评价延迟与后续执行表现。若信号预计衰减或价格漂移不利，等待会带来风险；漂移方向和速度需要数据估计，不能由基准定义本身推出。
2. 选择 Market VWAP（市场均价基准）：当研究或委托目标是比较本单成交与所定义窗口内的市场成交均价时，可采用该基准。排程仍需使用事前预测量曲线；市场 VWAP 则以窗口结束后符合事先纳入规则的市场成交计算。

7.2 未成交机会成本的经济实质

若评价只统计已成交订单的滑点，把撤单余量的机会项 $R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}})$ 固定记为零，偏差方向取决于该项的符号：正时低估实施短缺，负时高估，零时不变。机会成本是相对基准的绩效归因项，不是未成交股票产生的现金费用。

例如，构造一个目标买入 50,000 股的订单：若截止前只成交 5,000 股，余下 45,000 股按约定撤单，且终值高于到达价，则已成交滑点不能代表整笔决策的执行结果。本章 IS 口径以 $R \cdot (P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}})$ 记录这部分相对到达价的机会成本；它不等同于现金账本中的实际费用。

一个反例是 $Q = R = 100$、$F = 0$、$P_{\text{decision}} = P_{\text{arrival}} = 10$、$P_{\text{terminal}} = 9$ 且费用为 0：正确 IS 为 -100 美元，忽略机会项得到 0，反而高估 100 美元。

7.3 临时冲击与永久冲击的微观机制

- 临时项在本模型只进入当前成交价，不传入下一槽 mid。这是构造假设；现实流动性回补和价格衰减可能快慢不一，须用事件数据验证，不能保证数十秒恢复原价。
- 永久冲击是价格更新模型中交易对后续价格的持久影响；信息含量、流动性提供者库存等都可能参与形成价格反应，单凭冲击分解不能识别其因果来源。Huberman–Stanzl（2004）在其价格不确定、交易量影响价格且永久价格更新为时间无关的框架下，证明排除准套利所需的永久价格冲击为线性；若另有临时冲击，论文摘要指出只要求永久部分线性。该定理不是所有市场冲击路径的经验定律。

7.4 模型假设与现实边界

Almgren-Chriss 模型提供了清晰的分析闭式解，但在部署到实盘时具有显著局限：

1. 模型假设基本面价格服从无漂移的纯随机游走。然而量化调仓往往伴随着阿尔法信号衰减，标的本身存在确定性漂移趋势。
2. 模型假设全天市场流动性与波动率恒定。许多股票市场样本可见开盘与收盘附近成交量较高的日内形状，但形状、点差与深度会随市场、标的、时段和事件变化；排程应以适用数据重新估计。

3. 本章的静态调度不会根据盘中价格扰动更新速度。若目标函数允许动态反馈，且输入数据支持实时估计，可以用动态规划或 Hamilton–Jacobi–Bellman（HJB）方法构造另一类执行策略；这需要额外的模型与验证。

第 36 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

本节给出一个统一的教学构造数值案例。所有输入数据均标明为教学构造，用于严格核验因果时间戳、调度子单、成交撮合、实施短缺分解与现金持仓对账。

8.1 基础设定与输入参数

设定一笔有符号买入父订单：

- 母单规模：$Q = +10{,}000$ 股（买单）。
- 决策时间：$t_d =$ 09:28:00，决策价格 $P_{\text{decision}} = 100.00$ 美元/股。
- 到达时间：$t_0 =$ 09:30:00，到达价格 $P_{\text{arrival}} = 100.20$ 美元/股。
- 执行窗口：分为 4 个离散时间片（每个切片 15 分钟），截止时间 $t_{\text{terminal}} =$ 10:30:00。
- 截止估值价格：$P_{\text{terminal}} = 101.00$ 美元/股。
- 单股佣金费率：$c_{\text{comm}} = 0.005$ 美元/股。
- 参与率上限约束：单片实际成交量不得超过当期真实外部成交量的 20%（$\rho_{\text{cap}} = 0.20$）。

以下采用构造 UTC 窗口，不代表真实市场开盘。表中每槽价格兼作外部均价/mid 代理，并明确设己方 fill 与其相等（半点差与两类冲击均为 0）；一般执行下二者不相等。

市场外部行情流与预测数据如下表（教学构造数据）：

时间片 k	时间区间	预测外部量 V_k^{forecast}	前期已观测外部量 V_{k-1}^{obs}	当期真实外部量 V_k^{realized}	当期成交价 $P_{\text{fill},k}$
1	09:30–09:45	40,000	0（开盘前无盘中量）	35,000	100.30
2	09:45–10:00	30,000	35,000	25,000	100.50
3	10:00–10:15	20,000	25,000	20,000	100.70
4	10:15–10:30	10,000	20,000	20,000	100.90
合计		100,000	-	100,000	-

外部市场事后总成交均价（Ex-Post Market VWAP）：

$$\begin{aligned}\text{VWAP}_{\text{market}} &= \frac{35{,}000 \times 100.30 + 25{,}000 \times 100.50 + 20{,}000 \times 100.70 + 20{,}000 \times 100.90}{100{,}000} \\ &= \frac{10{,}055{,}000}{100{,}000} \\ &= 100.5500 \text{ 美元/股}.\end{aligned}$$

8.2 算法一：时间加权平均价（TWAP）

1. 排程计算：总片数 $N = 4$。每期计划子单量为 $q_k^{\text{TWAP}} = 10{,}000/4 = 2{,}500$ 股。
2. 成交与容量约束核验：
   - 第 1 片：上限 $20\% \times 35{,}000 = 7{,}000 \geq 2{,}500 \implies F_1 = 2{,}500$。
   - 第 2 片：上限 $20\% \times 25{,}000 = 5{,}000 \geq 2{,}500 \implies F_2 = 2{,}500$。
   - 第 3 片：上限 $20\% \times 20{,}000 = 4{,}000 \geq 2{,}500 \implies F_3 = 2{,}500$。
   - 第 4 片：上限 $20\% \times 20{,}000 = 4{,}000 \geq 2{,}500 \implies F_4 = 2{,}500$。累计成交 $F = 10{,}000$ 股，未成交剩余 $R = 10{,}000 - 10{,}000 = 0$ 股。

续：同一完整例题

3. 实际成交 VWAP：

$$P_{\text{fillVWAP}} = \frac{2{,}500 \times (100.30 + 100.50 + 100.70 + 100.90)}{10{,}000} = \frac{1{,}006{,}000}{10{,}000} = 100.6000 \text{ 美元/股}$$

4. 实施短缺分解：
   - 延迟成本：$\text{IS}_{\text{delay}} = 10{,}000 \times (100.20 - 100.00) = 2{,}000.00$ 美元。
   - 执行成本：$\text{IS}_{\text{exec}} = 10{,}000 \times (100.6000 - 100.20) = 4{,}000.00$ 美元。
   - 机会成本：$\text{IS}_{\text{opp}} = 0 \times (101.00 - 100.20) = 0.00$ 美元。
   - 显式佣金：$C_{\text{fees}} = 10{,}000 \times 0.005 = 50.00$ 美元。
   - 总实施短缺：$\text{IS}_{\text{total}} = 2{,}000.00 + 4{,}000.00 + 0.00 + 50.00 = 6{,}050.00$ 美元。
5. 直接金额法核验：

$$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{direct}} &= \sum_{k=1}^{4} F_k(P_{\text{fill},k} - P_{\text{decision}}) + R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}}) + C_{\text{fees}} \\ &= 2{,}500 \times (0.30 + 0.50 + 0.70 + 0.90) + 0 + 50.00 \\ &= 2{,}500 \times 2.40 + 50.00 = 6{,}000.00 + 50.00 = 6{,}050.00 \text{ 美元}\end{aligned}$$

两套计算结果严格一致。

8.3 算法二：事前预测成交量加权调度（Forecast VWAP）

1. 排程计算：预测总量 $\sum V_k^{\text{forecast}} = 100{,}000$ 股。预测权重：$w_1 = 0.40, w_2 = 0.30, w_3 = 0.20, w_4 = 0.10$。计划子单量：
   - $q_1 = 10{,}000 \times 0.40 = 4{,}000$ 股。
   - $q_2 = 10{,}000 \times 0.30 = 3{,}000$ 股。
   - $q_3 = 10{,}000 \times 0.20 = 2{,}000$ 股。
   - $q_4 = 10{,}000 \times 0.10 = 1{,}000$ 股。
2. 成交与容量约束核验：
   - 第 1 片：上限 $7{,}000 \geq 4{,}000 \implies F_1 = 4{,}000$。
   - 第 2 片：上限 $5{,}000 \geq 3{,}000 \implies F_2 = 3{,}000$。
   - 第 3 片：上限 $4{,}000 \geq 2{,}000 \implies F_3 = 2{,}000$。
   - 第 4 片：上限 $4{,}000 \geq 1{,}000 \implies F_4 = 1{,}000$。累计成交 $F = 10{,}000$ 股，剩余 $R = 0$ 股。
3. 实际成交 VWAP：

$$\begin{aligned}P_{\text{fillVWAP}} &= \frac{4{,}000 \times 100.30 + 3{,}000 \times 100.50 + 2{,}000 \times 100.70 + 1{,}000 \times 100.90}{10{,}000} \\ &= \frac{1{,}005{,}000}{10{,}000} \\ &= 100.5000 \text{ 美元/股.}\end{aligned}$$

注意：预测 VWAP 实际成交均价（100.5000）优于外部全市场事后 VWAP（100.5500），因为算法在价格较低的早盘完成了更大比例的建仓。

4. 实施短缺分解：
   - 延迟成本：$\text{IS}_{\text{delay}} = 10{,}000 \times (100.20 - 100.00) = 2{,}000.00$ 美元。
   - 执行成本：$\text{IS}_{\text{exec}} = 10{,}000 \times (100.5000 - 100.20) = 3{,}000.00$ 美元。
   - 机会成本：$\text{IS}_{\text{opp}} = 0.00$ 美元。

续：同一完整例题

- 显式佣金：$C_{\text{fees}} = 50.00$ 美元。
- 总实施短缺：$\text{IS}_{\text{total}} = 2{,}000.00 + 3{,}000.00 + 0.00 + 50.00 = 5{,}050.00$ 美元。

5. 直接金额法核验：

$$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{direct}} &= 4{,}000 \times 0.30 + 3{,}000 \times 0.50 + 2{,}000 \times 0.70 + 1{,}000 \times 0.90 + 50.00 \\ &= 1{,}200 + 1{,}500 + 1{,}400 + 900 + 50 \\ &= 5{,}050.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$

结果完全相符。

8.4 算法三：滞后观测成交量占比（Lagged POV，含部分成交）

设定目标参与率 $\rho = 0.10$（按定义 A：排他分母）。

1. 因果排程与成交推进：
   - 第 1 片（09:30）：先前无可用盘中观测数据，$V_0^{\text{obs}} = 0 \implies q_1 = 0$ 股。成交 $F_1 = 0$ 股。剩余需求 $Q_{\text{rem},2} = 10{,}000$ 股。
   - 第 2 片（09:45）：观测到第 1 片完整外部量 $V_1^{\text{obs}} = 35{,}000$ 股。子单请求：$q_2 = \min(10{,}000,\ 0.10 \times 35{,}000) = 3{,}500$ 股。当期容量上限：$20\% \times 25{,}000 = 5{,}000 \geq 3{,}500 \implies F_2 = 3{,}500$ 股。剩余需求 $Q_{\text{rem},3} = 10{,}000 - 3{,}500 = 6{,}500$ 股。
   - 第 3 片（10:00）：观测到第 2 片外部量 $V_2^{\text{obs}} = 25{,}000$ 股。子单请求：$q_3 = \min(6{,}500, 0.10 \times 25{,}000) = 2{,}500$ 股。当期容量上限：$20\% \times 20{,}000 = 4{,}000 \geq 2{,}500 \implies F_3 = 2{,}500$ 股。剩余需求 $Q_{\text{rem},4} = 6{,}500 - 2{,}500 = 4{,}000$ 股。
   - 第 4 片（10:15）：观测到第 3 片外部量 $V_3^{\text{obs}} = 20{,}000$ 股。子单请求：$q_4 = \min(4{,}000, 0.10 \times 20{,}000) = 2{,}000$ 股。当期容量上限：$20\% \times 20{,}000 = 4{,}000 \geq 2{,}000 \implies F_4 = 2{,}000$ 股。窗口截止，剩余未成交：$R = 4{,}000 - 2{,}000 = 2{,}000$ 股。
2. 成交与未成交汇总：累计成交 $F = 0 + 3{,}500 + 2{,}500 + 2{,}000 = 8{,}000$ 股。剩余取消 $R = 2{,}000$ 股。数量守恒检查：$F + R = 8{,}000 + 2{,}000 = 10{,}000 = Q$。
3. 实际成交 VWAP：

$$\begin{aligned}P_{\text{fill VWAP}} &= \frac{3{,}500 \times 100.50 + 2{,}500 \times 100.70 + 2{,}000 \times 100.90}{8{,}000} \\ &= \frac{351{,}750 + 251{,}750 + 201{,}800}{8{,}000} \\ &= \frac{805{,}300}{8{,}000} = 100.6625 \text{ 美元/股.}\end{aligned}$$

4. 实施短缺分解：
   - 延迟成本：$\text{IS}_{\text{delay}} = 10{,}000 \times (100.20 - 100.00) = 2{,}000.00$ 美元。
   - 执行成本：$\text{IS}_{\text{exec}} = 8{,}000 \times (100.6625 - 100.20) = 3{,}700.00$ 美元。（亦即 $3{,}500 \times 0.30 + 2{,}500 \times 0.50 + 2{,}000 \times 0.70 = 1{,}050 + 1{,}250 + 1{,}400 = 3{,}700.00$ 美元）。
   - 机会成本：$\text{IS}_{\text{opp}} = 2{,}000 \times (101.00 - 100.20) = 2{,}000 \times 0.80 = 1{,}600.00$ 美元。
   - 显式佣金（仅对实际成交计收）：$C_{\text{fees}} = 8{,}000 \times 0.005 = 40.00$ 美元。
   - 总实施短缺：$\text{IS}_{\text{total}} = 2{,}000.00 + 3{,}700.00 + 1{,}600.00 + 40.00 = 7{,}340.00$ 美元。

续：同一完整例题

5. 直接金额法核验：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} &= \sum_{k=1}^{4} F_k(P_{\mathrm{fill},k} - P_{\mathrm{decision}}) + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}}) + C_{\mathrm{fees}} \\ &= (3{,}500 \times 0.50 + 2{,}500 \times 0.70 + 2{,}000 \times 0.90) + 2{,}000 \times 1.00 + 40.00 \\ &= (1{,}750 + 1{,}750 + 1{,}800) + 2{,}000 + 40.00 = 5{,}300 + 2{,}000 + 40 = 7{,}340.00 \text{ 美元}\end{aligned}$$

两套公式完全吻合。

8.5 边界案例：完全未成交（No-Fill）下的未定义 VWAP

另给零容量/不成交的构造边界，保留决策 100、到达 100.20 和截止 101，指定 $F = 0, R = 10{,}000$。这是手工给定边界，不声称 execute_order 模拟了限价簿或停牌。

1. 成交均价状态：

$$P_{\mathrm{fillVWAP}} = \frac{0}{0} \implies \text{未定义（NaN/None）}$$

必须保留为未定义状态，严禁在账本中记为 0.00。

2. 实施短缺分解：
   - 延迟成本：$\mathrm{IS}_{\mathrm{delay}} = 10{,}000 \times (100.20 - 100.00) = 2{,}000.00$ 美元。
   - 执行成本：$\mathrm{IS}_{\mathrm{exec}} = 0.00$ 美元（成交量为零，滑点项为 0）。
   - 机会成本：$\mathrm{IS}_{\mathrm{opp}} = 10{,}000 \times (101.00 - 100.20) = 8{,}000.00$ 美元。
   - 显式佣金：$C_{\mathrm{fees}} = 0 \times 0.005 = 0.00$ 美元。
   - 总实施短缺：$\mathrm{IS}_{\mathrm{total}} = 2{,}000.00 + 0.00 + 8{,}000.00 + 0.00 = 10{,}000.00$ 美元。
3. 直接金额法核验：

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = R \times (P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}}) + 0 = 10{,}000 \times (101.00 - 100.00) = 10{,}000.00 \text{ 美元}$$

即使在零成交极端边界下，机会成本完整承担了从到达价到终点价的全部未捕获利润，公式完全自洽。

8.6 对称性核验：有符号卖出父订单（Sell Order）

若设定母单为卖出 $Q = -10{,}000$ 股，决策价 $P_{\mathrm{decision}} = 100.00$，到达价 $P_{\mathrm{arrival}} = 99.80$（价格下跌），各期成交价依次为 $99.70, 99.50, 99.30, 99.10$，截止价 $P_{\mathrm{terminal}} = 99.00$。以 TWAP 为例（每期卖出 $F_k = -2{,}500$ 股，$R = 0$）：

- 延迟成本：$(-10{,}000) \times (99.80 - 100.00) = (-10{,}000) \times (-0.20) = +2{,}000.00$ 美元。
- 成交均价：$P_{\mathrm{fillVWAP}} = 99.4000$ 美元。
- 执行成本：$(-10{,}000) \times (99.4000 - 99.80) = (-10{,}000) \times (-0.40) = +4{,}000.00$ 美元。
- 机会成本：0.00 美元。
- 显式佣金：$|-10{,}000| \times 0.005 = 50.00$ 美元。
- 总实施短缺：+6,050.00 美元。直接金额法：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} &= (-2{,}500) \times [(99.70 - 100) + (99.50 - 100) + (99.30 - 100) + (99.10 - 100)] + 50.00 \\ &= (-2{,}500) \times (-2.40) + 50.00 \\ &= +6{,}050.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$

完全验证了有符号公式对买卖双向的对称性与数学普适性。

9. Python Implementation

I3 读者包默认 Notebook 为独立四格构造 IS 小例，将 JSON 和一图写入唯一 RUN_DIR；按包根 run_notebook.py 外层 runner 保存执行副本及执行 JSON。它不是完整 CLI、P4 历史 walk-forward 或市场实验，英语 Notebook 语言层与全包冷启动归 BIL23。

工程执行采用第 35 章 §5.4 说明的无量纲系数模型；下面 AC 离散式是明示假设下的解析教学模型，不能声称引擎已输入同一扩散/风险校准参数。当前 Project 4 结果身份见第 35 章 §10.3 与当前接受入口，旧 R2R6 只作历史构造证据。本章与实验共用 `quant_course.execution_costs`，不另建一套费用、排程或 IS 引擎。`ExecutionSlot` 分开保存事前预测量、发送前已观测量和当期实现量，并用 `observation_time` 记录可得时点；`execute_order` 返回成交、截止剩余、有符号 IS 分解及直接金额校验。

下面复现第 8 节预测 VWAP 的构造案例。为使输出与手算表一致，此例将点差、临时及永久冲击设为零，只按每股佣金记账；市场量仍用于参与率容量约束。

```
import datetime as dt
from quant_course.execution_costs import (
    ExecutionConfig, ExecutionPortfolioLedger, ExecutionSlot,
    ParentOrder, execute_order,
)

UTC = dt.timezone.utc
start = dt.datetime(2026, 10, 9, 9, 30, tzinfo=UTC)
forecast = [40_000, 30_000, 20_000, 10_000]
observed = [0, 35_000, 25_000, 20_000]
realized = [35_000, 25_000, 20_000, 20_000]
mid = [100.30, 100.50, 100.70, 100.90]
slots = []
for k in range(4):
    slot_start = start + dt.timedelta(minutes=15 * k)
    observation_time = None if k == 0 else slot_start
    slots.append(ExecutionSlot(
        slot_index=k,
        slot_start=slot_start,
        slot_end=slot_start + dt.timedelta(minutes=15),
        send_time=slot_start,
        fill_time=slot_start + dt.timedelta(minutes=7),
        forecast_external_volume=forecast[k],
        observed_external_volume=observed[k],
        realized_external_volume=realized[k],
        mid_price=mid[k],
        observation_time=observation_time,
    ))
parent = ParentOrder(
    order_id="teaching-buy", asset="XYZ", signed_quantity=10_000,
    decision_time=start - dt.timedelta(minutes=2), arrival_time=start,
    decision_price=100.00, arrival_price=100.20,
)
config = ExecutionConfig(
    commission_rate=0.0,
    commission_per_share=0.005,
    half_spread_bps=0.0, temp_impact_coef=0.0, perm_impact_coef=0.0,
    max_participation=0.20,
```

```
)
result = execute_order(
    parent, "VWAP", slots, config,
    terminal_mark_price=101.00,
    terminal_mark_time=slots[-1].slot_end,
)
assert result.signed_parent_quantity == result.signed_filled_quantity + result.
    ↪ signed_remainder_quantity
assert abs(result.is_decomposition.identity_discrepancy) < 1e-9
assert result.fill_vwap == 100.50
assert abs(result.is_decomposition.total_is_decomposition - 5_050.00) < 1e-8

ledger = ExecutionPortfolioLedger(2_000_000.00, config, start)
for fill in result.fills:
    ledger.post_fill("XYZ", fill, {"XYZ": fill.mid_price})
assert ledger.positions["XYZ"] == 10_000
assert ledger.reconcile_ledger()["is_exact"] == 1.0
```

`fill_price` 已含点差和临时冲击；现金账本只扣实际成交价与佣金。`total_is_decomposition` 是相对决策价的评价指标，不再从现金扣一次。正式边界、卖单和零成交由同一模块的测试覆盖。

10. Visualization

以下两图继承已接受原图，本批未重新运行。原图由本章目录中的 `figures/build_figures.py` 从明确列出的构造参数生成；脚本同时保存 Almgren–Chriss 前沿的数值 CSV。图形展示模型的方向关系，不代表真实证券的执行成本或最优策略。

图 1：同一父订单的累计成交轨迹

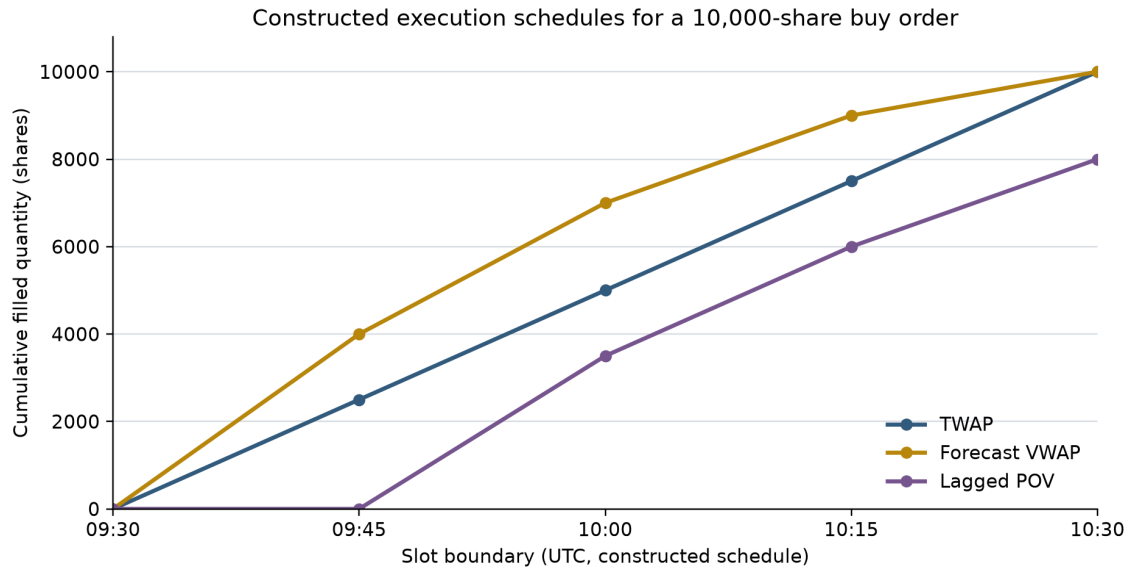


图 1: 四切片构造排程的累计成交股数

TWAP 每片请求 2,500 股；预测 VWAP 按 40/30/20/10% 的事前曲线分配；滞后 POV 首片因无已观测量而不下单，后续按上一片成交量的 10% 请求，并受当期 20% 外部量容量限制。纵轴是累计成交股数，横轴是构造时钟的切片边界。POV 期末剩余 2,000 股。

图 2：离散 Almgren–Chriss 期望成本与风险

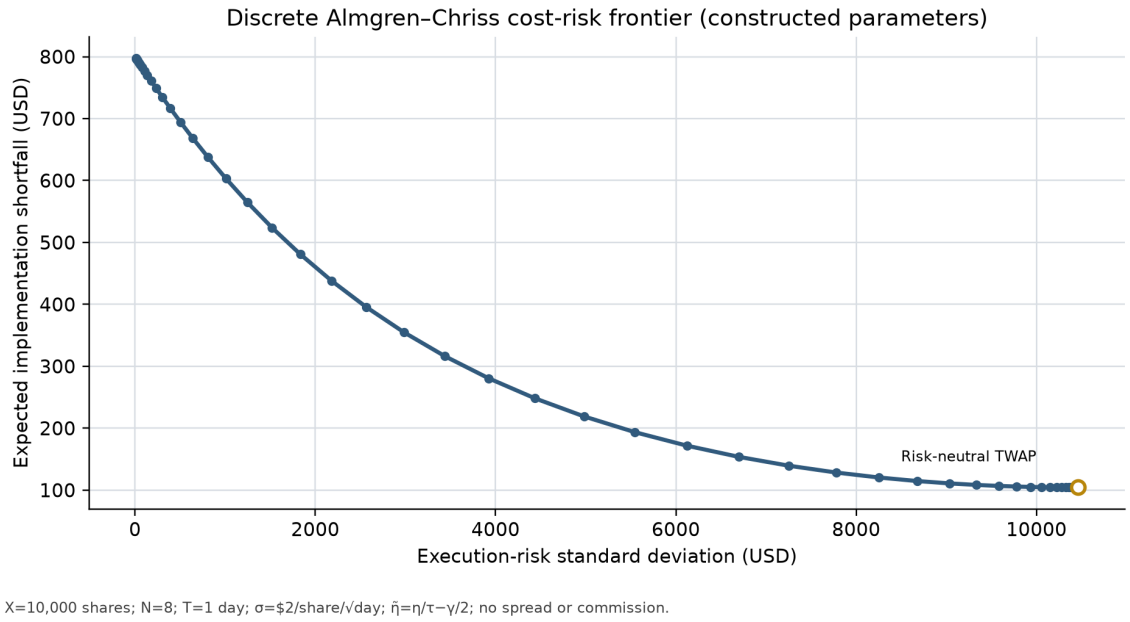


图 2: 离散 Almgren–Chriss 构造成本风险前沿

每点由离散库存递推式计算，固定母单 10,000 股、8 个切片、总时长 1 日；$\sigma = 2$ 美元/股/$\sqrt{\text{日}}$，$\eta = 10^{-6}$ 美元 · 日/股 ^{2}，$\gamma = 10^{-7}$ 美元/股 ^{2}，且调整后的临时冲击系数满足 $\tilde{\eta} = \eta/\Delta t - \gamma/2 > 0$。不含佣金和点差。风险中性端对应等额 TWAP；风险厌恶提高时，目标在同一构造模型内以较高期望成本换取较低执行风险。

11. Evidence Boundary and TCA Study Design

本批没有真实逐笔成交、订单簿或机构执行样本，因此本节不报告真实证券案例或实证滑点。本节依照 `qa/a7/ch35_ch36_batch/SOURCE_DATA_GAP.md` 记录数据边界，并给出未来获得授权数据后可采用的研究设计示例。

11.1 数据可得性范围与缺口披露

1. 逐笔行情与委托簿深度缺口（No Tick-Level / L2 Feeds）：本课程当前环境仅包含日度与月度的因子分析数据（如 Kenneth French 行业组合收益），未购买亦未挂载全市场历史毫秒级逐笔成交（Tick / Trades）、五档/十档限价订单簿快照（L2 Order Books）或全深度消息流（如 Nasdaq TotalView-ITCH）。因此，正文中展示的订单簿扫单与切片成交均为教学构造数据，不能直接推断具体美股或 A 股标的在历史真实交易中的逐笔撮合滑点。
2. 借券与融资真实序列缺口（No Borrow / Financing Datasets）：缺少历史逐股可融券池名单、借券费率（Borrow Fee Rate / Hard-to-Borrow Surcharge）与券商召回记录。卖空交易相关的执行可行性无法在实证层面完整闭环。
3. 真实机构交易成本校准样本缺口（No Broker TCA Empirical Sample）：缺少机构级大额母单拆单的真实执行明细（Trade Cost Analysis, TCA）。因此，正文中的平方根冲击常数、临时冲击比例等数值，均为教学演示参数，不可视为真实市场的经验估计常数。

11.2 有真实样本时的 TCA 研究设计示例

若研究者获得适当授权的市场与订单数据，可以按研究问题预先固定口径；下列做法是分析步骤示例，不宣称为行业统一标准：

1. 数据采集与对齐：记录 OMS/EMS 系统中的母单落单时间戳 t_d、路由发送时间戳 t_{send} 与交易所撮合确认回报 t_{fill}（精确至微秒或纳秒级别）。将成交记录与对应交易所的综合行情流（Consolidated Tape）进行时钟对齐。
2. 基准价格抓取：
   - 到达中间价：以母单到达市场瞬间的全国最优买卖报价中间价 $P_{\text{arrival}} = (P^{\text{bid}}_{\text{NBBO}} + P^{\text{ask}}_{\text{NBBO}})/2$ 为准。
   - 市场 VWAP：按研究问题、行情源和目标基准定义成交窗口及交易资格。竞价、场外/大宗、修正或迟报成交的纳入规则因基准而异，需事前记录；不能默认一律剔除。
3. 因子化冲击分解回归：未来若取得适当授权的数据，可将母单实际滑点对交易特征进行横截面回归；本批不执行估计：

$$\text{Slippage}_i = \alpha + \beta_1 \cdot \sigma_i \left(\frac{|Q_i|}{\text{ADV}_i} \right)^{0.5} + \beta_2 \cdot \text{Spread}_i + \epsilon_i$$

这里 i 索引订单，Q_i 是买正卖负的股数，$\text{ADV}_i > 0$ 是对应标的的日均成交股数；分母采用一天的成交股数，使 $|Q_i|/\text{ADV}_i$ 为一天成交量比例，不混用股数和美元量。左侧 Slippage_i 是按买卖方向调整的每股美元价格偏离，例如 $\text{sgn}(Q_i)(P_{\text{fill},i} - P_{\text{benchmark},i})$；$\sigma_i$ 是决策前冻结窗口估计的一日价格变动标准差，Spread_i 是全点差，二者均为 USD/股。因此截距 α 与残差 ϵ_i 也为 USD/股，β_1, β_2 无量纲。卖单 $Q_i = -1000$、$\text{ADV}_i = 100000$ 时，原式的 $\sqrt{-0.01}$ 不在实数域，修正后为 $\sqrt{0.01} = 0.1$。这只是未来研究设计；本批没有真实数据校准，构造参数下的滑点或成本不能作为真实策略容量。

12. Common Mistakes

本节列出算法执行与交易调度中的六个典型常见错误。每个错误均包含典型症状、底层原因、错误代码、修复代码及数值影响分析。

12.1 错误一：在 POV 调度中未来信息泄漏（Lookahead Bias in POV Scheduling）

- 典型症状：回测中 POV 算法表现出异常优异的跟踪能力，即便在成交量骤降的时段也能精准按比例减单，滑点极其微弱。
- 底层原因：调度算法在第 k 期发送子单时，直接调用了当期尚未结束的真实外部成交量 V_k^{realized} 作为分母计算下单量。现实中，交易员在 09:30 不可能预知 09:30 至 09:45 这一刻度全市场的总成交量。
- 错误代码示例：

```
# 错误：使用当期未来成交量决定当期子单
def bad_pov_schedule(parent_q, current_slot_realized_vol, participation_rate):
    target = participation_rate * current_slot_realized_vol
    return math.copysign(min(abs(parent_q), target), parent_q)
```

- 修复代码：

```
# 正确：严格依赖上一期已完整结算的观测成交量
def good_pov_schedule(
    remaining_q, prev_slot_observed_vol, participation_rate
):
    target = participation_rate * prev_slot_observed_vol
    return math.copysign(min(abs(remaining_q), target), remaining_q)
```

- 数值差异与风险：若第 k 期实现量远高于上一期观测量，错误算法会把事后放量错误地用于当期排程，形成前视偏差；实际价格影响取决于价格路径，不能仅凭这一错误断言必然盈利或亏损。

12.2 错误二：现金账本对价格冲击进行重复扣费（Double-Counting Impact Cost）

- 典型症状：回测系统中的现金消耗大幅超过理论预期，随着交易量增大，策略净值异常断崖式下跌。
- 底层原因：模型计算出成交均价为 $P_{\text{fill}} = P_{\text{arrival}} + \Delta P_{\text{impact}}$，但在更新现金账户时，既以 P_{fill} 结算了货款，又额外从现金中扣除了一次所谓的“冲击成本准备金”：$\text{Cash} \leftarrow \text{Cash} - F \cdot P_{\text{fill}} - F \cdot \Delta P_{\text{impact}}$。
- 错误代码示例：

```
# 错误：成交价已包含冲击，又在现金中重复扣减
fill_price = arrival_price + temporary_impact
cash -= fill_qty * fill_price
cash -= fill_qty * temporary_impact  # 致命错误：重复扣费！
```

- 修复代码：

```
# 正确：成交价已经内含了临时冲击，现金仅按实际成交价与佣金扣减
fill_price = arrival_price + temporary_impact
cash -= fill_qty * fill_price + commission
```

- 数值差异：第 8 节 TWAP 的 4,000 美元是成交相对 arrival 的偏离，构造中点差/临时冲击为 0，差额来自价格路径，不能称作临时冲击估计。若重复扣除，现金账本将虚增 4,000 美元的不真实亏损，严重低估策略的可行性。

12.3 错误三：零成交时将 VWAP 设为零引发指标崩溃（Zero-Division Misreporting）

- 典型症状：当订单完全未成交时，风险评估报表显示成交均价为 0.00 美元，随后计算出高达 100% 的虚假滑点亏损，触发系统异常报警。
- 底层原因：在代码中直接使用 `sum_notional / sum_volume`，为规避除零错误简单地加上默认值 `0.0`。

- 错误代码示例：

```
# 错误：零成交时返回 0.0
vwap = (
    sum(p * q for p, q in fills) / sum(q for p, q in fills)
    if fills
    else 0.0
)
```

- 修复代码：

```
# 正确：零成交时 VWAP 在数学上未定义，必须显式返回 None 或 math.nan
total_qty = sum(q for p, q in fills)
vwap = (
    sum(p * q for p, q in fills) / total_qty
    if total_qty != 0.0
    else math.nan
)
```

- 数值差异：在第 8 节第 5 小节中，零成交的成交 VWAP 未定义，滑点成本为 0，延迟 2,000 加机会 8,000 形成总短缺 10,000 美元。若同时把未定义 VWAP 填 0，并错误地用母单 Q=10,000 冒充 F=0，则执行滑点会被错误算成 $10{,}000 \times (0 - 100.20) = -1{,}002{,}000$ 美元，整个归因逻辑彻底瘫痪。

12.4 错误四：将月度信号权重伪装为日内微观信号（Signal Frequency Mismatch）

- 典型症状：报告把月频信号经过日内调度后的回测表现归因于执行算法，却没有分开报告信号生成频率和执行频率。
- 底层原因：策略使用了月末收盘价计算的月度多因子权重（如账面市值比、ROE），但在回测中却允许调度算法根据当天的日内波动“动态择时调仓”，把低频截面信号与高频执行混淆。
- 修复原则：必须在系统架构中严格划分层级：
  - 组合层（Portfolio Layer）：按月度或日度时钟更新目标权重，生成静态的有符号父订单 Q。
  - 执行层（Execution Layer）：接收冻结的父订单 Q，在日内离散时钟上仅以流动性跟踪和风险控制为目标进行子单调度，不擅自更改总仓位方向。

12.5 错误五：混淆 POV 参与率分母定义导致极端超单（POV Denominator Ambiguity）

- 典型症状：交易员设定参与率为 20%，却把全包分母和排他分母混用；请求量可能偏离预期并增加执行成本。
- 底层原因：没有分清排他分母（定义 A：q/V_{ext}）与全包分母（定义 B：$q/(V_{\text{ext}}+q)$）。若交易员心里想的是定义 B（全市场占比 20%），代码却按定义 A 的公式直接下发了 $0.20 \times V_{\text{ext}}$，实际全包占比仅为 $0.20/1.20 = 16.67\%$；反之，若想控制外部比例为 20%，却误用了反转公式 $\frac{0.2}{1-0.2} = 0.25$，导致多下了 25% 的单量。
- 修复原则：将分母约定写入执行配置与报告，并用单位测试验证公式。Project 4 教学实现固定使用排他分母；若生产接口支持多种定义，应明确校验其取值和参与率范围。

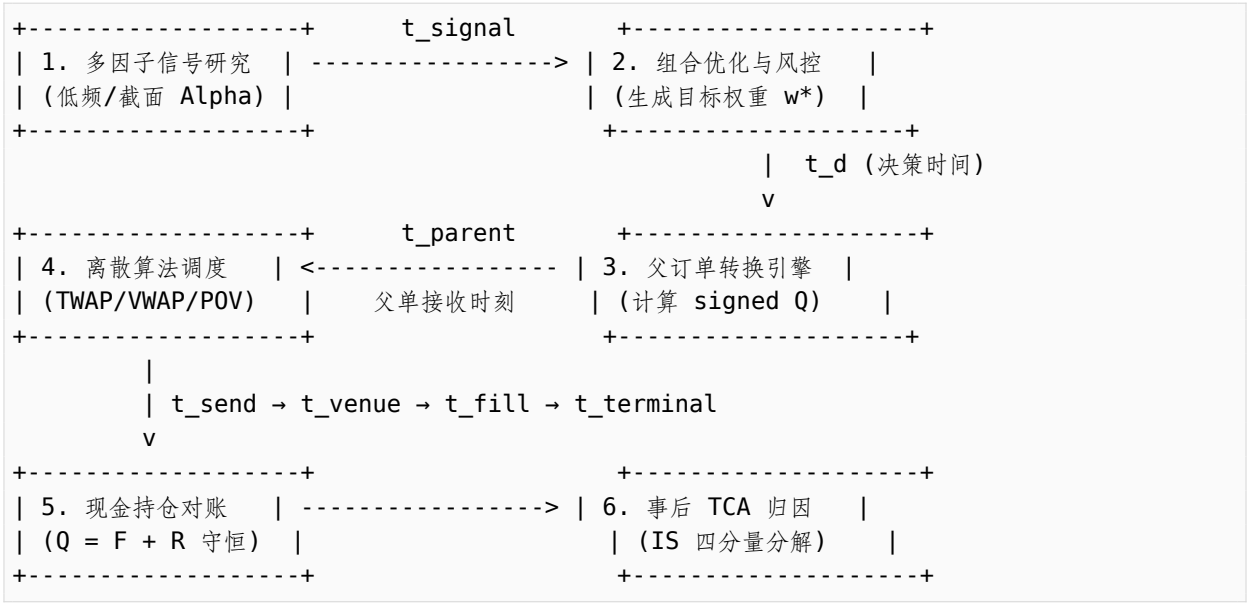
12.6 错误六：最大回撤漏掉期初净值（Initial NAV Omission）

- 典型症状：首个评估月下跌后，报告的最大回撤仍为零；连续两次各跌 10% 却只显示 10%。
- 根因：只把 N 个区间收益累计成财富序列，却没有将期初财富 $W_0 = 1$ 纳入历史峰值。
- 正确约定：对区间收益 $r_1, \ldots, r_N$，先构造 $W_0 = 1$ 和 $W_k = \prod_{j=1}^{k}(1 + r_j)$，再计算 $\max_{0 \le k \le N}\{1 - W_k / \max_{0 \le j \le k} W_j\}$。因此 MDD 使用 $N + 1$ 个财富点；收益、波动率与 Sharpe 仍只使用原有 N 个区间收益。
- 回归例：$[-10\%]$ 的 MDD 为 10%；$[-10\%, -10\%]$ 的财富从 1 降到 0.81，MDD 为 19%；单调上涨路径的 MDD 为 0。Project 4 在所有/训练/测试窗口分别重算，不能沿用因缺期初点而碰巧未变的旧值。

13. Quant Research Application

13.1 机构量化执行的端到端研究流水线

在严谨的量化投资管理体系中，算法执行模块并非孤立的下单脚本，而是连接 Alpha 信号与组合实盘净值的核心桥梁。其完整工程闭环由六个因果时序阶段构成：



1. 父订单生成契约：在决策时刻 t_d，组合优化器根据最新资产净值 NAV_d 与目标权重 w_i^*，计算资产 i 的目标股数需求：

$$Q_i = \mathrm{round}\left(\frac{w_i^* \cdot \mathrm{NAV}_d}{P_{\mathrm{decision},i}}\right) - \mathrm{Holdings}_i$$

2. 执行策略比较：可把 $|Q_i|/\mathrm{ADV}_i$、波动率、点差、时段、时效和风险限额作为分层变量，比较 TWAP、事前预测 VWAP、滞后 POV 等策略在共同基准、成本口径和样本外期间的表现。任何路由阈值都应由适用订单/成交数据校准并做样本外检验；本章不设通用的 ADV 百分比界线。
3. 交易后分析报告（Post-Trade TCA Reporting）：交易结束后，系统自动生成实施短缺归因看板，对比算法成交 VWAP 与市场外部 VWAP，量化延迟滑点、冲击滑点与机会成本对策略总夏普比率的侵蚀程度。

13.2 基准对比与证伪检验

策略评估可预先写明基准、风险约束和证伪条件，避免看过结果后挑选有利口径：

1. 对照组可包括同一订单在相同时间窗中的立即执行基准、TWAP、事前冻结的预测 VWAP 与滞后 POV。计入费用、未成交机会成本和数据延迟后，再评估实施短缺与风险；复杂算法只有在预先定义的目标和样本外区间显示增量价值，才值得进一步研究。
2. 容量压力测试可在有依据的一组点差、冲击函数、借券、融资、成交上限和部分成交情景下报告范围。冲击函数与参与率上限需用适用数据校准；构造压力情景只能说明模型敏感性，不证明纸面信号真实、虚假或可执行。

14. Chapter Summary

本章围绕“如何将投资组合目标有符号父订单安全、高效地转化为市场真实成交”这一核心命题，构建了从时钟划分、算法排程、冲击建模到实施短缺归因的完整知识体系。

核心结论与决策规则总结如下：

1. 因果时钟是执行系统的生命线。必须在数据结构与底层账本中物理隔离信号时间、决策时间、到达时间、发送时间、成交时间与截止估值时间。任何将未来成交量或事后市场 VWAP 倒灌为当前子单输入的做法，都是严重的未来信息泄漏。
2. TWAP 按时间切片分配目标量；预测 VWAP 按事前冻结的量曲线分配；POV 依据声明的量分母约定和当时可得观测量调整请求。Almgren–Chriss 均值方差模型在常数波动率和冲击等假设下给出风险与期望成本的清算权衡；其具体轨迹不构成所有场景的执行处方。
3. 实施短缺（IS）把决策价到到达价、成交价、未成交终值和显式费用纳入同一金额口径。本章固定的四项分解与直接金额法代数恒等；比较实务结果时仍须先声明基准价格、窗口和费用约定。
4. 边界处理决定了工程系统的稳健性。当订单由于涨跌停或流动性枯竭而完全未成交（$F = 0$）时，成交 VWAP 在数学上未定义，系统必须将其置为 NaN/None，并通过机会成本项完整捕捉策略错失的经济收益。

15. Exercises

36-E01（概念理解：实施短缺符号对称性）

某量化对冲基金经理在上午 09:30 决定卖出 20,000 股某股票（有符号父订单 $Q = -20{,}000$ 股），当时决策价格为 50.00 美元/股。订单于 09:35 到达执行系统，到达价格已跌至 49.80 美元/股。算法执行至收盘，共成交 15,000 股，成交均价为 49.50 美元/股；剩余 5,000 股未成交撤单，收盘截止估值价格为 49.00 美元/股。单股佣金为 0.005 美元/股。请使用有符号实施短缺四分量分解公式，分别计算延迟成本、执行成本、机会成本、显式佣金与总实施短缺，并验证其符号的经济含义。

36-E02（手算核对：TWAP 与预测 VWAP 调度排程）

交易员需要买入 $Q = +6{,}000$ 股某资产，交易窗口分为 3 个时间片。事前统计的历史预测成交量分布为 $V_1^{\text{forecast}} = 10{,}000$ 股，$V_2^{\text{forecast}} = 20{,}000$ 股，$V_3^{\text{forecast}} = 30{,}000$ 股。各切片实际成交价格分别为 20.10、20.30、20.50 美元/股。假设各期均全额完成子单请求。请手算写出：

1. TWAP 算法在三个切片的子单请求量及最终成交加权均价。
2. 预测 VWAP 算法在三个切片的子单请求量及最终成交加权均价。
3. 解释为何在价格单调上涨的环境下，预测 VWAP 的成交均价劣于 TWAP。

36-E03（概念分析：POV 参与率分母定义与极值行为）

请针对 POV 算法的两种分母定义：

- 定义 A（排他分母）：$\rho = q_k / V_{k-1}^{\text{obs}}$
- 定义 B（全包分母）：$\rho = q_k / (V_{k-1}^{\text{obs}} + q_k)$ 回答以下问题：

1. 若交易员设定目标参与率 $\rho = 0.20$，且上一期观测外部成交量为 40,000 股，分别计算两种定义下当前期应发送的子单数量。
2. 证明在定义 B 下，外部量为正、尚未按母单余量截断的参考请求在 $\rho \to 1$ 时发散；说明实际有限请求为何不同。指出该现象背后的金融常识限制。

36-E04（边界推导：零成交下的实施短缺分解与 VWAP 状态）

某量化做市策略下达了一笔买入限价父订单 $Q = +5{,}000$ 股，决策价格 $P_{\text{decision}} = 30.00$ 美元，到达价格 $P_{\text{arrival}} = 30.10$ 美元。由于价格瞬间跳涨并持续单边上行，整场交易中该限价单未发生任何成交（$F = 0$），收盘截止价格 $P_{\text{terminal}} = 31.50$ 美元。显式佣金率为 0.002 美元/股。

1. 说明成交均价 P_{fillVWAP} 的取值状态，解释为什么不能赋值为 0.00。
2. 逐步计算四项短缺分量，验证总短缺是否与直接金额法 $R \cdot (P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}})$ 严格一致。

36-E05（数学推导：Almgren-Chriss 风险中性极限）

在 Almgren-Chriss（2000）均值方差清算模型中，目标函数为 $\min(E[x] + \lambda_{\text{risk}} V[x])$。

1. 写出离散 Euler-Lagrange 差分方程。
2. 严格证明当交易员风险厌恶系数 $\lambda_{\text{risk}} \to 0$ 时，差分方程的解析解退化为匀速线性清算轨迹（即 TWAP）。

16. Programming Exercises

36-P01（编程练习：共享执行引擎的因果适配器）

编写薄适配器 `run_teaching_order(...)`，它接收父订单、算法名称、时段、配置、截止价格与截止时间，并调用 `quant_course.execution_costs.execute_order` 返回结果；不要在章节或 Project 目录中复制 TWAP、VWAP、POV 或费用算法。

测试应覆盖：

1. `Q = F + R`；POV 首个 slot 没有先前观测量时，首个子单为 0。
2. 对某个 slot k，只扰动该 slot 及后续 slot 的 `realized_external_volume`，保持预测量与发送前观测量不变；第 k 个子单请求不能因这次未来量扰动而变化。实际成交量可以变化。
3. 对预测 VWAP，保持冻结预测曲线不变，只改变实现量，当前已发送请求不应倒读本槽未来量；后续请求可以因过去实际成交和剩余额度合法变化。
4. 容量参与上限为 0 时无成交，成交 VWAP 未定义。

36-P02（编程练习：共享 IS 账本适配器）

编写薄适配器 `reconcile_order(parent_order, fills, terminal_price)`：由有符号父单和成交量求剩余量，再调用 `quant_course.execution_costs.compute_is_decomposition`。

测试应包含买单、卖单、部分成交和零成交；逐项确认 `Q = F + R`、四项分解等于直接金额法、手续费仅按实际成交收取，并在 `F = 0` 时返回未定义的成交 VWAP。将费用和 IS 评价分开，不在现金账本中再次扣减 IS。

17. Challenge Problems

36-C01（开放推导：衰减信号下的最优建仓速度）

设 $T, X, \eta > 0$，$\alpha_0 \geq 0$、$\rho_a > 0$、$\lambda_{\text{risk}}, \sigma \geq 0$；$\alpha_0$ 单位为 USD/股/时间，ρ_a, κ 为时间 $^{-1}$。设买入进度为 x_t 股，$x_0 = 0$、$x_T = X$、交易速度 $v_t = \dot{x}_t \geq 0$。不受自身冲击的价格漂移为 $\alpha(t) = \alpha_0 e^{-\rho_a t}$；永久冲击系数为 γ，临时冲击系数为 $\eta > 0$，价格扩散系数为 σ。本题使用平均–方差近似，风险项定义为未完成目标仓位的价格暴露。

1. 写出相对决策价的期望执行成本及方差泛函。令 $A(t) = \int_0^t \alpha(s)\,ds$，并说明永久冲击总额 $\frac{1}{2}\gamma X^2$ 在单调完成的路径下与排程无关。
2. 对排程相关目标求 Euler–Lagrange 方程。利用 $\int_0^T A(t)\dot{x}_t\,dt = A(T)X - \int_0^T \alpha(t)x_t\,dt$，给出一个便于变分的等价目标。
3. 对 $\kappa > 0$ 且 $\rho_a \neq \kappa$ 求满足两端边界的解析解，其中 $\kappa^2 = \lambda_{\text{risk}}\sigma^2/\eta$。另给 $\rho_a = \kappa > 0$ 的共振解以及 $\kappa = 0$ 的分支。
4. 比较衰减速度、信号总面积、风险厌恶与交易速率上限对建仓前置程度的作用。不得把无速率上限模型的边界层解解释为可实现的瞬时交易。

5. 为隔离信号效应，固定两条同端点买入轨迹，令 $\Delta x(t) = x_{\text{fast}}(t) - x_{\text{slow}}(t) \geq 0$。分别在固定漂移峰值 α_0 与固定有限期信号面积 $S_0 = \int_0^T \alpha_\rho(t)dt$ 下，推导信号收益差 $\Delta B(\rho) = \int_0^T \alpha_\rho(t)\Delta x(t)dt$ 的导数，并说明能否据此断言全局最优速度反转。

36-C02（模型题：暗池成交概率与逆向选择的路由阈值）

设买入母单规模为 Q，按比例 $z \in [0,1]$ 路由至暗池。公开场所每股预期成本为 c_A；暗池成交时每股成本为 $c_B < c_A$。暗池成交概率为 $p(z)$；未成交的暗池数量随后转入公开场所，并额外承受每股逆向选择成本 $\Delta(z) \geq 0$。先假设成本按股数线性、没有容量或交互冲击。

1. 写出期望成本 $C(z)$ 并求使暗池路由比全走公开场所便宜的条件。
2. 假设随知情交易者比例增加，p 不升且 Δ 不降。说明暗池优势指标如何变化，并写出使角点解改为 $z^* = 0$ 的阈值条件。指出何种附加机制会使解成为内部解。
3. 给出两项工程启示，区分模型阈值与需要真实成交数据校准的量。

18. Solutions / Solution Hints

36-E01 参考解答

1. 输入参数梳理：
   - 有符号父订单：$Q = -20{,}000$ 股（卖单）。
   - 决策价：$P_{\text{decision}} = 50.00$ 美元。
   - 到达价：$P_{\text{arrival}} = 49.80$ 美元。
   - 成交量与成交均价：$F = -15{,}000$ 股，$P_{\text{fillVWAP}} = 49.50$ 美元。
   - 剩余未成交量：$R = Q - F = -20{,}000 - (-15{,}000) = -5{,}000$ 股。
   - 截止估值价：$P_{\text{terminal}} = 49.00$ 美元。
   - 佣金率：$c_{\text{comm}} = 0.005$ 美元/股。
2. 四分量分解逐项计算：
   - 延迟成本：
   $$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{delay}} &= Q \cdot (P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) \\ &= (-20{,}000) \times (49.80 - 50.00) \\ &= (-20{,}000) \times (-0.20) = +4{,}000.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$
   经济含义：在从决策到送单的 5 分钟内，股价下跌了 0.20 美元，导致卖出基准价变差，造成 4,000 美元的延迟损失。
   - 执行成本：
   $$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{exec}} &= F \cdot (P_{\text{fillVWAP}} - P_{\text{arrival}}) \\ &= (-15{,}000) \times (49.50 - 49.80) \\ &= (-15{,}000) \times (-0.30) = +4{,}500.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$
   经济含义：实际成交的 15,000 股比到达价格又低了 0.30 美元，负负得正，产生 4,500 美元的滑点损失。
   - 机会成本：
   $$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{opp}} &= R \cdot (P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) \\ &= (-5{,}000) \times (49.00 - 49.80) \\ &= (-5{,}000) \times (-0.80) = +4{,}000.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$

经济含义：未成交的 5,000 股未能以 49.80 美元卖出，而收盘进一步跌至 49.00 美元，错失了避免该 4,000 美元账面贬值的机会。

- 显式佣金：

$$C_{\text{fees}} = |F| \cdot c_{\text{comm}} = 15{,}000 \times 0.005 = +75.00 \text{ 美元}$$

- 总实施短缺：

$$\text{IS}_{\text{total}} = 4{,}000 + 4{,}500 + 4{,}000 + 75 = +12{,}575.00 \text{ 美元}$$

3. 直接金额法核验：

$$\begin{aligned}
\text{IS}_{\text{direct}} &= F \cdot (P_{\text{fillVWAP}} - P_{\text{decision}}) + R \cdot (P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}}) + C_{\text{fees}} \\
&= (-15{,}000) \times (49.50 - 50.00) + (-5{,}000) \times (49.00 - 50.00) + 75 \\
&= (-15{,}000) \times (-0.50) + (-5{,}000) \times (-1.00) + 75 \\
&= 7{,}500 + 5{,}000 + 75 = +12{,}575.00 \text{ 美元}
\end{aligned}$$

两套方法完全吻合。符号均为正，度量相对更早按决策价卖足的纸面目标少收的金额。卖单可以是减持多头，不等于持有空头的策略 PnL；已有空头反而可能因下跌获利。

36-E02 参考解答

1. TWAP 排程与均价：
   - 切片数 $N = 3$，母单 $Q = 6{,}000$ 股。
   - 各期请求量：$q_1 = q_2 = q_3 = 6{,}000/3 = 2{,}000$ 股。
   - 成交均价：

$$\begin{aligned}
P_{\text{fillVWAP}}^{\text{TWAP}} &= \frac{2{,}000 \times 20.10 + 2{,}000 \times 20.30 + 2{,}000 \times 20.50}{6{,}000} \\
&= \frac{20.10 + 20.30 + 20.50}{3} \\
&= 20.3000 \text{ 美元/股.}
\end{aligned}$$

2. 预测 VWAP 排程与均价：
   - 预测总量：$10{,}000 + 20{,}000 + 30{,}000 = 60{,}000$ 股。
   - 权重：$w_1 = 1/6, w_2 = 2/6, w_3 = 3/6$。
   - 各期请求量：
     - $q_1 = 6{,}000 \times (1/6) = 1{,}000$ 股。
     - $q_2 = 6{,}000 \times (2/6) = 2{,}000$ 股。
     - $q_3 = 6{,}000 \times (3/6) = 3{,}000$ 股。
   - 成交均价：

$$\begin{aligned}
P_{\text{fillVWAP}}^{\text{VWAP}} &= \frac{1{,}000 \times 20.10 + 2{,}000 \times 20.30 + 3{,}000 \times 20.50}{6{,}000} \\
&= \frac{20{,}100 + 40{,}600 + 61{,}500}{6{,}000} \\
&= \frac{122{,}200}{6{,}000} \approx 20.3667 \text{ 美元/股.}
\end{aligned}$$

3. 金融逻辑解释：在这组单调上涨的构造价格中，买入量越早，算术成交均价越低。预测 VWAP 将 50% 的单量排在第三片，故均价为 20.3667 美元，高于 TWAP 的 20.3000 美元。该例说明基准对齐与择时成本是不同目标；它不构成 VWAP 在其他价格路径上的绩效结论。

36-E03 参考解答

1. 两种定义下的子单计算：
   - 定义 A（排他分母）：
   $$q = \rho \cdot V_{k-1}^{\text{obs}} = 0.20 \times 40{,}000 = 8{,}000 \text{ 股}$$
   - 定义 B（全包分母）：
   $$q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot V_{k-1}^{\text{obs}} = \frac{0.20}{1-0.20} \times 40{,}000 = \frac{0.20}{0.80} \times 40{,}000 = 0.25 \times 40{,}000 = 10{,}000 \text{ 股}$$
2. 奇异性证明与金融限制：在定义 B 中，方程为 $\rho = \frac{q}{V_{\text{ext}}+q}$。解关于 q 的表达式得 $q = \frac{\rho}{1-\rho}V_{\text{ext}}$。在外部量正且未经母单余量截断时，当 $\rho \to 1.0$，分母 $1-\rho \to 0$，导致 $\lim_{\rho\to 1.0} q = +\infty$。全包分母代表“自身量占外部量与自身量之和的比例”。当 $V_{\text{ext}} > 0$ 时，$\rho = 1$ 只能由无限大的请求量逼近，无法由有限子单达到。有限余量截断后的实际请求不会发散，也可能不能达到目标参与比例。工程实现应按订单余量、风险政策和市场容量设置有限上限；公式本身不推出 50% 的阈值。

36-E04 参考解答

1. 成交均价状态：由于累计成交数量 $F = 0$，根据加权平均定义，分母为 0。因此 $P_{\text{fillVWAP}} = 0/0$ 在数学上处于未定义状态（Undefined），在系统中必须表示为 `None` 或 `math.nan`。严禁将其赋值为 0.00，否则在后续数据统计中会被误读为“以 0 元的价格买入了股票”，产生荒谬的暴利或亏损标记。
2. 四分量分解计算与验证：
   - 剩余未成交量：$R = Q - F = 5{,}000 - 0 = 5{,}000$ 股。
   - 延迟成本：
   $$\text{IS}_{\text{delay}} = 5{,}000 \times (30.10 - 30.00) = 5{,}000 \times 0.10 = +500.00 \text{ 美元}$$
   - 执行成本：按已成交子单集合 $\mathcal{F} = \{k : F_k \neq 0\}$ 求和，$\text{IS}_{\text{exec}} = \sum_{k\in\mathcal{F}} F_k(P_{\text{fill},k} - P_{\text{arrival}})$。零成交时 $\mathcal{F} = \varnothing$，空集求和按定义为 0.00 美元；不构造未定义的成交均价，也不写成 $0 \times \text{undefined}$。
   - 机会成本：
   $$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{opp}} &= R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) \\ &= 5{,}000(31.50 - 30.10) = 5{,}000(1.40) \\ &= +7{,}000.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$
   - 显式佣金：
   $$C_{\text{fees}} = \sum_{k\in\mathcal{F}} |F_k| c_{\text{comm}} = 0.00 \text{ 美元}$$
   - 总实施短缺：
   $$\text{IS}_{\text{total}} = 500.00 + 0.00 + 7{,}000.00 + 0.00 = +7{,}500.00 \text{ 美元}$$
   - 直接金额法核验：
   $$\begin{aligned}\text{IS}_{\text{direct}} &= R \times (P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}}) + 0 \\ &= 5{,}000 \times (31.50 - 30.00) \\ &= 5{,}000 \times 1.50 = +7{,}500.00 \text{ 美元.}\end{aligned}$$

两套计算结果完全相等。在本章 IS 口径下，零成交时相对决策价的总差额全部落在延迟和机会成本两项；它们是基准归因，不是实际现金扣款。

36-E05 参考解答

1. 离散 Euler-Lagrange 差分方程：在 Almgren-Chriss 模型中，目标泛函为 $U(x) = E[x] + \lambda_{\text{risk}} V[x]$。代入推导所得公式：

$$U(x) = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \tilde{\eta}\sum_{k=1}^{N}(x_{k-1} - x_k)^2 + \lambda_{\text{risk}}\sigma^2\Delta t\sum_{k=1}^{N-1} x_k^2$$

对内部节点 x_k（$1 \le k \le N-1$）求一阶驻点条件 $\frac{\partial U}{\partial x_k} = 0$：

$$2\tilde{\eta}(x_k - x_{k-1}) - 2\tilde{\eta}(x_{k+1} - x_k) + 2\lambda_{\text{risk}}\sigma^2\Delta t x_k = 0$$

整理即得离散 Euler-Lagrange 差分方程：

$$x_{k+1} - \left(2 + \frac{\lambda_{\text{risk}}\sigma^2\Delta t}{\tilde{\eta}}\right)x_k + x_{k-1} = 0$$

2. $\lambda_{\text{risk}} \to 0$ 极限退化证明：当 $\lambda_{\text{risk}} \to 0$ 时，系数项 $\frac{\lambda_{\text{risk}}\sigma^2\Delta t}{\tilde{\eta}} \to 0$。差分方程简化为：

$$x_{k+1} - 2x_k + x_{k-1} = 0 \iff (x_{k+1} - x_k) - (x_k - x_{k-1}) = 0$$

这表明一阶差分序列 $n_k = x_{k-1} - x_k$ 为常数，即每期清算股数相等：$n_k = C$。由边界条件 $x_0 = X$ 与 $x_N = 0$，累加求和得 $\sum_{k=1}^{N} n_k = N \cdot C = X \implies C = \frac{X}{N}$。因此持仓轨迹为：

$$x_k = X - k \cdot C = \left(1 - \frac{k}{N}\right)X$$

这在数学上严格证明了：当交易员完全不关心价格波动风险（$\lambda_{\text{risk}} = 0$）时，最小化期望临时冲击的最优解就是匀速时间加权清算（TWAP）。证毕。

36-P01 参考实现与测试

```
from dataclasses import replace
from quant_course.execution_costs import execute_order


def run_teaching_order(parent_order, algorithm, slots, config, terminal_price,
    ↪ terminal_time):
    return execute_order(
        parent_order, algorithm, slots, config,
        terminal_mark_price=terminal_price,
        terminal_mark_time=terminal_time,
    )


# Execute Section 9 first; reuse its parent, slots, config, dt and terminal mark.
result = run_teaching_order(parent, "POV", slots, config, 101.00,
                            slots[-1].slot_end)
```

```
assert result.signed_parent_quantity == result.signed_filled_quantity + result.
    ↪ signed_remainder_quantity
assert result.child_orders[0].signed_quantity == 0.0

# Current-slot realized volume affects fills, not the already-sized child request.
perturbed = [slot if slot.slot_index < 1 else
             replace(slot, realized_external_volume=slot.realized_external_volume *
    ↪ 3)
             for slot in slots]
result_perturbed = run_teaching_order(parent, "POV", perturbed, config, 101.00,
                                      slots[-1].slot_end)
assert result.child_orders[0].signed_quantity == result_perturbed.child_orders[0].
    ↪ signed_quantity
assert result.child_orders[1].signed_quantity == result_perturbed.child_orders[1].
    ↪ signed_quantity

# In this nonbinding-capacity example all requests match; this is not a universal
    ↪ claim.
vwap = run_teaching_order(parent, "VWAP", slots, config, 101.00,
                          slots[-1].slot_end)
vwap_perturbed = run_teaching_order(parent, "VWAP", perturbed, config, 101.00,
                                    slots[-1].slot_end)
assert [c.signed_quantity for c in vwap.child_orders] == [
    c.signed_quantity for c in vwap_perturbed.child_orders
]

# A binding capacity case: current request is unchanged; later catch-up may change.
low = replace(config, max_participation=0.02)
base = run_teaching_order(parent, "VWAP", slots, low, 101.00, slots[-1].slot_end)
changed_slots = [replace(slots[0], realized_external_volume=70_000), *slots[1:]]
changed = run_teaching_order(parent, "VWAP", changed_slots, low, 101.00, slots[-1].
    ↪ slot_end)
assert base.child_orders[0].signed_quantity == changed.child_orders[0].
    ↪ signed_quantity
assert base.fills[0].signed_quantity != changed.fills[0].signed_quantity
assert base.child_orders[1].signed_quantity != changed.child_orders[1].
    ↪ signed_quantity

# Zero capacity participation produces no fills and an undefined fill VWAP.
zero_config = replace(config, max_participation=0.0)
zero = run_teaching_order(parent, "VWAP", slots, zero_config, 101.00,
                          slots[-1].slot_end)
assert zero.signed_filled_quantity == 0.0 and zero.fill_vwap is None
```

上述例中未触容量时所有 VWAP 请求恰好相等；新增低容量例才显示本槽请求不读未来、后续请求可合法补量的区别。共享引擎的`tests/test_execution_costs.py`另含成交量扰动与 VWAP 预测量隔离测试；此适配器只调用同一实现。

36-P02 参考实现与测试

```
from dataclasses import replace
from quant_course.execution_costs import compute_is_decomposition, execute_order


def reconcile_order(parent_order, fills, terminal_price):
    filled = sum(fill.signed_quantity for fill in fills)
    remainder = parent_order.signed_quantity - filled
    return compute_is_decomposition(parent_order, fills, remainder, terminal_price)


# Execute Section 9 and P01 first. A genuinely partial buy uses a 2% capacity cap.
partial_config = replace(config, max_participation=0.02)
buy = run_teaching_order(parent, "VWAP", slots, partial_config, 101.00,
                         slots[-1].slot_end)
assert [fill.signed_quantity for fill in buy.fills] == [700, 500, 400, 400]
assert buy.signed_filled_quantity == 2_000
assert buy.signed_remainder_quantity == 8_000
buy_is = reconcile_order(parent, buy.fills, buy.terminal_mark_price)
assert abs(buy_is.explicit_fees - 10.00) < 1e-9
assert abs(buy_is.identity_discrepancy) < 1e-9
assert buy_is.explicit_fees == sum(fill.commission for fill in buy.fills)

sell_parent = replace(parent, order_id="teaching-sell", signed_quantity=-5_000,
                      decision_price=100.40, arrival_price=100.20)
sell = execute_order(sell_parent, "TWAP", slots, config,
                     terminal_mark_price=101.00,
                     terminal_mark_time=slots[-1].slot_end)
sell_is = reconcile_order(sell_parent, sell.fills, sell.terminal_mark_price)
assert abs(sell_is.identity_discrepancy) < 1e-9

no_fill = reconcile_order(parent, [], 101.00)
assert no_fill.fill_vwap is None
assert no_fill.explicit_fees == 0.0
assert abs(no_fill.identity_discrepancy) < 1e-9
```

本构造的 2% 容量案例依次成交 700、500、400、400 股，故 $F = 2{,}000$、$R = 8{,}000$，费用 10 美元。四分量为延迟 2,000、执行 700、机会 6,400 及费用 10 美元，总 IS 为 9,110 美元；直接金额法同为 9,110 美元。成交费用来自每笔真实`Fill`；`compute_is_decomposition`只报告成本归因，不修改账本现金。

36-C01 参考论证与评分标准

参考推导

令 $A(t)=\int_0^t \alpha(s)ds=\frac{\alpha_0}{\rho_a}(1-e^{-\rho_a t})$。对单调买入路径，永久冲击支出为 $\int_0^T \gamma x_t \dot{x}_t dt=\frac{1}{2}\gamma X^2$。相对决策价的期望执行成本和风险项为：

$$E[IS]=\frac{1}{2}\gamma X^2+\int_0^T\{\eta\dot{x}_t^2+A(t)\dot{x}_t\}dt,\qquad V[IS]=\sigma^2\int_0^T(X-x_t)^2dt.$$

分部积分给出 $\int A\dot{x}=A(T)X-\int \alpha x$。$A(T)X$ 与排程无关，故排程相关目标可写成：

$$J[x]=\int_0^T\{\eta\dot{x}_t^2-\alpha(t)x_t+\lambda_{\text{risk}}\sigma^2(X-x_t)^2\}dt.$$

设 $\kappa^2=\lambda_{\text{risk}}\sigma^2/\eta$。Euler–Lagrange 条件为

$$\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0\quad\Longrightarrow\quad \ddot{x}_t-\kappa^2x_t=-\kappa^2X-\frac{\alpha_0}{2\eta}e^{-\rho_a t}.$$

当 $\kappa>0$ 且 $\rho_a^2\neq\kappa^2$ 时，令 $B=-\frac{\alpha_0}{2\eta(\rho_a^2-\kappa^2)}$，通解可写成

$$x_t=X+Be^{-\rho_a t}+C\cosh(\kappa t)+D\sinh(\kappa t),$$

其中 $C=-X-B$，$D=(-Be^{-\rho_a T}-C\cosh(\kappa T))/\sinh(\kappa T)$，满足两端边界。

共振 $\rho_a=\kappa>0$ 时，令 $a=\alpha_0/(2\eta)$，特解为 $y(t)=ate^{-\kappa t}/(2\kappa)$，因为 $(d^2/dt^2-\kappa^2)(te^{-\kappa t})=-2\kappa e^{-\kappa t}$。取

$$x(t)=X+y(t)-X\cosh(\kappa t)+D\sinh(\kappa t),\quad D=\frac{X\cosh(\kappa T)-y(T)}{\sinh(\kappa T)}.$$

当 $\kappa=0$（包括 $\sigma=0$）时直接解 $x''=-ae^{-\rho_a t}$，得

$$x(t)=\frac{X+a(e^{-\rho_a T}-1)/\rho_a^2}{T}t+\frac{a}{\rho_a^2}(1-e^{-\rho_a t}).$$

若同时 $\alpha_0=0$，它就是 Xt/T。这些是忽略非负速度及速率上限后的驻点，须逐段检查 $\dot{x}\geq 0$ 和上限。违反约束时要重新求解带边界与总量约束的凸变分问题；逐点 clip 会破坏总量/驻点条件，不能称为有约束最优解。

为单独比较信号变化，先固定两条候选持仓轨迹并令 $\Delta x(t)=x_{\text{fast}}(t)-x_{\text{slow}}(t)\geq 0$，信号收益差为 $\Delta B(\rho)=\int_0^T\alpha_\rho(t)\Delta x(t)dt$。固定峰值 $\alpha_\rho(t)=\alpha_0e^{-\rho t}$ 时，

$$\frac{d\Delta B}{d\rho}=-\alpha_0\int_0^T te^{-\rho t}\Delta x(t)dt\leq 0.$$

所以在同一前置持仓差下，更快衰减会减少可捕捉的信号收益；固定峰值时，总面积 $\int_0^T\alpha_\rho dt=\alpha_0(1-e^{-\rho T})/\rho$ 也随 ρ 变化。若固定有限期总面积 S_0，取

$$\alpha_\rho(t)=\frac{S_0\rho e^{-\rho t}}{1-e^{-\rho T}},\qquad m_\rho=\frac{1}{\rho}-\frac{T}{e^{\rho T}-1},$$

则

$$\frac{d\Delta B}{d\rho}=\int_0^T \alpha_\rho(t)(m_\rho-t)\Delta x(t)dt.$$

其中 m_ρ 是归一化信号权重下的平均时间；导数符号取决于 $\Delta x(t)$ 在早晚时段的分布，不能仅凭固定面积推出该收益差必然上升。以上导数只比较给定两条路径捕捉到的信号收益；全局最优速度还取决于临时冲击、风险、容量与速率约束，不能据此声称最优策略必然反转。固定峰值下有限期总面积 $\alpha_0(1-e^{-\rho_a T})/\rho_a$ 会随衰减率变化；有限临时冲击和参与率/速率限制则平滑并限制前置速度。

评分标准

正确写出 $A(t)$、执行成本和风险单位（25 分）；由分部积分得到等价目标及正确 Euler–Lagrange 方程（25 分）；解析解满足两端边界并说明共振/约束情形（30 分）；准确区分固定峰值与固定信号总面积下的衰减比较（20 分）。

36-C02 参考论证与评分标准

参考论证

线性成本假设下，期望成本为

$$C(z)=Q\{(1-z)c_A+z[p(z)c_B+(1-p(z))(c_A+\Delta(z))]\}.$$

相对全走公开场所，暗池路由的每股增量成本为

$$M(z)=p(z)c_B+(1-p(z))(c_A+\Delta(z))-c_A=(1-p(z))\Delta(z)-p(z)(c_A-c_B).$$

由成本式可写成 $C(z)/Q=c_A+zM(z)$。$M(z)$ 表示在该 z 处，每股暗池路由量相对全走公开场所的成本差；若 p,Δ 固定不随 z 变，$M<0$ 时全走暗池更便宜，$M>0$ 时公开场所角点 $z^*=0$ 更便宜，$M=0$ 时无差异。若 p 或 Δ 随 z 变化，单位总订单成本的导数为 $M(z)+zM'(z)$；单点 $M(z)>0$ 不能说明增加暗池量的边际成本为正，也不能单独证明全局最优在 $z=0$。若在整个可行区间 $M(z)\ge 0$，则 $C(z)\ge C(0)$，公开场所角点达到全局最小值。若知情比例 s 上升使 $p'(s)\le 0$、$\Delta'(s)\ge 0$，则 $M'(s)=(1-p)\Delta'-p'(c_A-c_B+\Delta)\ge 0$。加入暗池容量、场所间冲击或非线性成交概率后，最优路由也可能为内部解。

工程上，路由比例应基于同一时点可得的成交概率、条件成交后滑点、失败后再路由成本和场所费用估计；阈值须按标的/时段/订单类型验证，并与未成交风险、订单时效共同报告。毒性指标或超时规则可以作为候选特征/约束，不能未经样本验证就当作有效信号。

评分标准

模型成本及路由比例定义清楚（25 分）；正确推导 $M(z)$ 阈值并说明等号/角点（35 分）；比较静态写明 p, Δ 条件和阈值而不作普遍推断（25 分）；工程建议区分估计输入和风险控制（15 分）。

19. Further Reading

为指导不同阶段的读者进行延伸学习，本章文献阅读划分为四个梯队：

Must Know（必读）

- Perold, A. F. (1988). *The Implementation Shortfall: Paper vs. Reality*. *The Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9. JPM publisher record。选读说明：历史核验仅确认作者与出版社书目元数据，未核全文或具体章节；本章教学分拆采用前文明示约定。
- Almgren, R., & Chriss, N. (2000). *Optimal Execution of Portfolio Transactions*. [Journal of Risk, 3(2), 5–39]。阅读重点：第 2 节离散时间价格演化方程与第 3 节有效前沿推导。掌握临时冲击与永久冲击的离散变分求解过程。

Should Know（应知）

- Busseti, E., & Boyd, S. (2015). *Volume Weighted Average Price Optimal Execution*. [Stanford 论文稿]。阅读重点：论文区分了交易开始前固定的静态调度（Static Schedule）与利用盘中实时信息更新的动态调度（Dynamic Schedule），指出将全天市场总成交量视为随机变量时的凸优化求解方法。
- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, 2003). *Request for Comments on Measures To Improve Disclosure of Mutual Fund Transaction Costs*, Release Nos. 33-8349, 34-48952. 阅读重点：监管机构关于共同基金隐性交易成本核算标准的公开征求意见文件，理解监管视角下实施短缺（IS）在口径界定与披露层面的争议与演进边界。

Advanced（进阶）

- Cesari, R., Marzo, M., & Zagaglia, P. (2012). *Effective Trade Execution: A Review of Algorithmic Trading*. [arXiv:1206.5324 工作论文]。阅读重点：综述了经典 TWAP、VWAP、POV 算法在欧洲与美国市场的工程实现形态，对比了不同冲击函数假设下的变分求解方案。
- Huberman, G., & Stanzl, W. (2004). *Price Manipulation and Quasi-Arbitrage*. Econometrica, 72(4), 1247–1275。阅读重点：论文在其时间无关价格更新框架中研究排除准套利的条件；摘要区分永久与临时价格冲击，不应概括成无条件的经验定律。

Optional（选读）

- Kyle, A. S. (1985). *Continuous Auctions and Insider Trading.* [Econometrica, 53(6), 1315–1336]。阅读重点：理解知情交易者通过离散或连续订单流向做市商注入订单流的微观结构模型（Kyle's Lambda）。
- Frazzini, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2012). *Trading Costs of Asset Pricing Anomalies.* [AQR 工作论文]。阅读重点：基于真实大型对冲基金近万亿美元交易记录，实证检验动量、价值等异象因子的真实执行容量与换手限制。

20. References

本章所引用的核心学术文献与官方监管文件均对应于 `references.md` 与 `references/sources.json` 登记键。文献引述均标明其精确范围与有效主张边界：

1. `ALMGREN_CHRISS_2000`:
   - 引用条目：Robert Almgren and Neil Chriss, "Optimal Execution of Portfolio Transactions," *The Journal of Risk*, 3(2), 5–39 (2000). DOI: 10.21314/JOR.2001.041.
   - 正文支撑范围：第 4 节、第 6.2 节、第 10 节与第 15 节关于均值方差最优执行前沿、线性永久冲击与线性临时冲击的离散推导。
   - 适用边界声明：正文仅引用其在无漂移随机游走与常数波动率假设下的教学简化版本，不把该闭式解作为真实市场保证最佳执行的充分依据。
2. `BUSSETI_BOYD_VWAP`:
   - 引用条目：Enzo Busseti and Stephen Boyd, "Volume Weighted Average Price Optimal Execution," Stanford University Manuscript (2015). URL: https://web.stanford.edu/~boyd/papers/vwap_opt_exec.html.
   - 正文支撑范围：第 5.3 节与第 5.4 节关于静态预测量加权与事后外部市场 VWAP 基准的严格分离概念。
   - 适用边界声明：该文区分静态解与盘中自适应动态解，其 NYSE 样本实证结论仅作为文献背景，不代表本课程教学模拟实验的实证输出。
3. `CESARI_MARZO_ZAGAGLIA_2012`:
   - 引用条目：Riccardo Cesari, Massimiliano Marzo, and Paolo Zagaglia, "Effective Trade Execution: A Review of Algorithmic Trading," arXiv preprint arXiv:1206.5324 (2012). URL: https://arxiv.org/abs/1206.5324.
   - 正文支撑范围：第 5 节、第 7 节与第 19 节关于 TWAP、VWAP、POV 算法在机构交易中的应用演化及分类综述。
   - 适用边界声明：该文献为 2012 年发布的学术工作论文（Working Paper），其术语与算法归纳仅用于学术背景对照，不构成现行监管规范或行业唯一生产标准。
4. `SEC_IS_2003`:
   - 引用条目：U.S. Securities and Exchange Commission, "Request for Comments on Measures To Improve Disclosure of Mutual Fund Transaction Costs," Release Nos. 33-8349, 34-48952, IC-26313 (2003). URL: https://www.sec.gov/rules-regulations/2003/12/request-comments-measures-improve-disclosure-mutual-fund-transaction-costs.
   - 正文支撑范围：第 5.6 节、第 6.1 节与第 19 节关于实施短缺在共同基金交易成本披露中的概念演进与各分量边界。

- 适用边界声明：该文件属于官方公开征求意见文件（Request for Comments），反映监管层对隐性交易成本计量口径的探讨，并不构成现行统一强制的执行算法法律公式。

5. AQR_COST:
   - 引用条目：Andrea Frazzini, Ronen Israel, and Tobias J. Moskowitz, "Trading Costs of Asset Pricing Anomalies," AQR Capital Management Working Paper (2012). URL: https://www.aqr.com/Insights/Research/Working-Paper/Trading-Costs-of-Asset-Pricing-Anomalies.
   - 正文支撑范围：第 2 节、第 11 节与第 13 节关于真实机构大额订单实施短缺估算、换手率对因子容量约束的背景讨论。
   - 适用边界声明：该文基于特定大型资产管理机构的历史专有执行数据，其实证成本参数不得直接外推为所有市场标的或教学策略的通用恒常数。
6. HUBERMAN_STANZL_2004:
   - 引用条目：Gur Huberman and Werner Stanzl, "Price Manipulation and Quasi-Arbitrage," *Econometrica*, 72(4), 1247–1275 (2004), DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00531.x.
   - 正文支撑范围：第 7.3 节只转述摘要中的条件性结论：时间无关且永久的价格冲击下，排除准套利要求线性冲击；同时存在临时冲击时，摘要只要求永久部分线性。
   - 适用边界声明：已核对出版社题录和摘要、作者机构 PDF 的摘要与模型介绍；没有把结果外推为所有市场的经验规律。
7. PEROLD_1988:
   - 引用条目：André F. Perold, "The Implementation Shortfall: Paper vs. Reality," *The Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9 (1988). JPM publisher record.
   - 支持范围：仅支持作者、题名、期刊、卷期与页码等书目身份；不支持本章具体段落、教学定义或公式。
   - 适用边界声明：2026-10-09 的历史核读仅核对 HBS 作者页和 JPM 出版社书目记录，未核读全文；BIL17A 沿用该状态，未作新的外部核查。SEC（2003）将实施差额概念早期来源追溯到 Treynor（1981），故不把 Perold 称作首创者。

项目 4 —从字段到信号，再到执行

项目 4 读者总导读：从字段到信号，再到执行

先回答什么问题

价值、动量与质量字段的量纲和覆盖不同。先判断“信号时是否已知”，再按同日政策预处理和合成，最后指定允许持仓的支持集。信号 target、执行过滤后的 target 与实际持仓是三个对象；一个 target 中性不保证实际成交后仍中性。

按顺序读 项目目标、信号方法、事件图、七字段契约、字典、固定规则、真实输入缺口 和 来源可行性。第 24–26 章给经济定义，第 28 章给残差、尺度、合成和约束推导；第 27 章的`carry/BAB`尚未加入当前七字段合同。完成信号层后，继续读 第 29 章、账本接口说明 和 成本实验，再按需查阅其字段字典、研究报告 与六题完整答案。成本实验 Exercise 1–6 及答案继续单独编号；本批 BIL15B 另增构造型 P4-Txx 整合练习与完整答案。

默认运行和自备输入

运行契约以 I3 的 共享项目读者说明 为权威：reader kernel、干净 kernel、包根定位和新`RUN_DIR`。此说明完整继承其离线/自备输入边界；公开可得不等于获准下载、使用或再分发，任何真实分支另需权限与执行授权。

信号 Notebook 的 中文 Markdown 投影 与 英文 Markdown 投影 都沿用 I3 的 19 格、9 代码格、代码/输出/元数据身份。其当前逻辑位置用于语言校对；最终独立读者包将把所选语言放回默认项目路径，包根和相对链接须在装配时重绑，当前教学阅读接受不声称已完成独立包冷启动。

默认 seed20261210，240 家公司（40 银行）、96 个月，没有真实逐股数据。首格创建 `runs/p04_signal_layer_<uuid>/`，新图写在其中的 `figures/a5/p04_signal_layer.png`；runner 另存 execution 副本/状态。默认信号路径不使用 French，不运行历史`CLI/pytest`。Markdown 中的历史结果说明不意味着新生成这些表。

当前信号方法的检查顺序

1. 用当时已知的上市状态选支持集，至少 60 名；财报同时满足公开与入库截止，整份版本取值。
2. 七字段保持经济方向；非正分母/银行不适用为缺失，不能补零。
3. 同日 1%/99% 缩尾至少 30 值；行业/规模 OLS 用同一完整配对集合，至少 2 残差自由度；样本 z 至少 10 值。
4. 风格内至少 1 个非零权重可得字段，跨风格至少 2 种；可得项重归一，门槛不足保持缺失。
5. alpha 有效集只决定原五分位排序。可选行业投影在全部 listed 支持集上做，允许无 alpha 的上市名字对冲；支持集外严格零。
6. 齐次行业/net 零约束投影非零时，统一正比例恢复 gross2；无多空方向或退化明确现金。非零约束目标不可照搬缩放。

7. 行业/net/gross、支持集残差、覆盖与缺失分别报告。执行后的信息只作账本和诊断，不回写信号。

三类结果分开读

`A5/A6` 历史构造结果保留旧全列投影与负结果；C13 当前方法纠正支持集/gross/60 门槛，见当前协议；默认 Notebook 运行当前构造方法，不能把旧表称为此次新跑。三者都不证明真实市场 alpha、无泄漏或可交易容量。

成本材料还区分历史 R2R6 与 2026-10-14 当前信号摘要。中文成本 Notebook 与 English cost Notebook 以 I3 冻结版本为底稿：固定父单和部分/零成交例子会新算，其余 walk-forward、敏感度、消融和账本审计展示接受摘要，不是本次重跑。基础 `run_backtest` 对执行日已退市的非零目标报错；A6 wrapper 在执行目标副本中按资格置零，不回写原信号，也不重缩其他名字。成本 walk-forward 则使用当时上市状态逐期判断，并先结算已有退市持仓。它们是不同执行消费者。完整成本/执行/回测双语教学接第 29–31 章，消费者复核接第 35–36 章；当前 P4 完整教学还待 BIL15B 验证依赖接受，真实研究仍未完成。

真实 PIT 财报、总回报、历史成分、市值、行业版本、交易日历、融资借券与容量缺口继续保留。本批 BIL15B 候选新增 P4 整合练习 与 完整答案，以独立 P4-Txx 编号收束 信号层 → 第 29 章账本 → 成本实验 → 第 30 章偏差 → 第 31 章验证 的阅读链。原成本 Exercise 1–6 继续独立编号。候选须经根独立接受后才计入 P4 完整教学。BIL17 消费者复核及 BIL23 英文 Notebook、便携装配、冷启动和全局链接检查仍待完成；真实市场研究继续 planned，PIT 数据及使用权、借券、交易日历和容量证据仍缺。

项目 4 — 多因子股票策略

读者主线

本项目把第 24–26 章的七个股票字段接成 PIT 信号、预处理、合成与组合 target，再接第 29–31 章的账本与验证，再由第 34 章报价与可成交价格、第 35 章成交金额与现金成本、第 36 章请求/实际成交/截止余量和 IS，接入已接受成本 lab 与完整题答。第 27 章的 carry/低风险是方法候选，当前机器合同没有加入它们。完整真实市场项目仍为 planned；离线构造演示不替代真实 PIT 研究。

从 总导读 开始，再读 信号层、字段契约、固定规则、事件图、字典、缺口 与 来源可行性。运行/自备输入沿用 I3 已接受的 共享读者契约。所有新输出写包根 `runs/` 唯一子目录。

先修为第 12、23–26、28–31、34–36 章；默认 信号 Notebook 只用构造数据。双语 Markdown 投影见总导读。BIL15B 已接受的 P4 整合教学练习 与 完整答案，用新编构造案例连接信号、执行、账本和验证；它们不是历史上已有的 P4 原题，也不构成真实市场研究。成本实验的 Exercise 1–6 及其完整答案仍单独保留。

研究目标与数据

需要公司级 PIT 报表、公告版本、历史股票池、退市与总回报，并明确数据授权与缺口。没有历史全市场数据时只能报告实际可得样本，不能用当前成分回填历史。当前只有构造 240 公司、40 银行、96 月的教学宇宙，没有真实逐股 PIT 数据；French 聚合收益不能替代这些输入。

工作步骤

1. 按固定口径构造价值、动量和质量字段。
2. 按冻结政策执行同日缩尾、中性化、标准化、缺失处理与风格合成。
3. 先核信号 listed 支持集至少 60 名，再构建五分位多空；可选行业投影只在 listed 坐标上做，并恢复 gross2，分别检查行业、规模、`net/gross` 和支持集残差。beta 检查仍缺相应真实输入。
4. 另加入交易成本、借券融资与容量假设，区分信号 target 与实际成交后的持仓。
5. 做 walk-forward、消融、因子相关、稳健性和负结果报告，训练确定参数，独立测试只作评价。

时间与评价规则

每项输入记录 `event_time`、`available_at`、`ingested_at`、`signal_time`、`trade_time`、收益与标签区间。要求 `available_at ≤ signal_time < trade_time`，并核入库时间；收盘信号在下一可交易时点执行。未来收益不进入预处理、取版或选参。成本、融资与借券口径明确列配置，所有尝试进账本。

完整研究应交付什么

- `data_manifest.json`：来源、许可边界、样本、单位、SHA-256 与版本。
- `data_dictionary.md`：字段、主键、时间与缺失规则。
- `notebooks/`：干净 kernel 入口，核心逻辑复用共享实现。
- `src/`、`tests/`、`configs/`：实现、边界检查与冻结配置。
- `figures/`：图轴含义、数据与代码版本。
- `research_report/`：假设、训练/测试、指标、风险、成本、稳健性、限制与全部零/负结果。
- 整合练习答案：已接受新编构造题的完整答案入口；它们不表示真实市场研究或完整 P4 实证项目已完成。成本实验答案仍有独立入口。

实际市场结论必须由有权使用的数据支持；pytest 通过和构造检查均不能替代市场验证。

当前方法与历史结果

旧 A5 信号与 A6 构造账本记录保留。旧全 240 列行业投影、gross2.11 及 1,842 个支持集外名月属于历史不一致；当前支持集入口 与 协议说明 给出已纠正的 listed 支持集投影、60 名门槛和 gross2。历史数值不是 C13 新结果，规范性纠正不是新的盲预注册或 alpha 证据。

第 1–33 章及 P4 完整双语教学已按 BIL14、BIL15A、BIL15B 与后续接受入口登记。这里的教学接受不等于真实市场研究完成。第 34–36 章把报价可执行性、实际成交货款/费用与请求—成交—余量—IS 对象补接到已有成本 lab；本次消费者衔接不重复计算 P4 教学完成。

第 29 章账本、成本与执行的阅读路径

推荐顺序为 信号层 → 第 29 章账本 → P4 账本接口说明 → 成本实验 及其 字段字典、研究报告 和 六题完整答案 → 第 30 章偏差 → 第 31 章验证 → 新编整合练习 与 完整答案。新练习使用独立 P4-Txx 编号；成本 Exercise 1–6 不改写、不合并或改号。第 30–31 章与 P4-T01–03 完整题答已随 BIL15B 独立接受。执行桥依次读 第 34 章报价与成交证据 → 第 35 章成交货款与现金成本 → 第 36 章排程、实际成交、截止余量与 IS，再回到成本 lab 的 Exercise 1–6 及 P4-T01–03 答案核对消费者。BIL17A 这份桥接候选仍待独立接受；BIL23 英文 Notebook、便携装配、冷启动和全局链接检查仍待处理；真实市场研究仍为 planned，PIT 数据及其使用权、借券、交易日历和容量证据尚缺。

可从 中文成本 Notebook 或 English cost Notebook 进入互动阅读。它沿用 I3 冻结 Notebook：固定父单和部分/零成交小例会新算；walk-forward、敏感度、消融和账本审计显示 2026-10-14 当前信号接受摘要，不代表本次重新执行。成本配置的 97 个输入月从 2013-12 开始，首月用于 warm-up，形成 2014-01 至 2021-12 共 96 个收益月；这与信号 Notebook 的 96 个输入月是不同构造。

成本历史 R2R6 版本入口 与 2026-10-14 当前信号摘要 具有不同的输入和结果身份。账本接口的基础 `run_backtest` 不会自动过滤执行日已退市的非零目标，会报错；A6 wrapper 只在执行副本中按执行资格将目标置零，保留原信号且不重缩其他权重。成本 walk-forward 另在执行日读取当时上市状态，并先处理旧持仓退市。三者是不同消费者，不能互相替代。完整真实 PIT、多因子 alpha、融资借券和容量仍未验证。

Project 4 — 信号准备层（Value / Momentum / Quality）

状态：**准备层，不是完整的 Project 4，也不是“项目四已完成”**。这里只有信号层：时点（point-in-time, PIT）基本面选取、字段契约、固定的预处理与组合规则、反例。没有交易成本、借券与融资、容量、walk-forward 回测，没有任何关于真实公司或真实因子收益的结果。仓库里没有逐股的时点财报、价格或历史股票池，所以所有数值来自一个**教学构造**的公司宇宙（种子 20261210，已知数据生成过程）。完整真实市场实证尚未验证。

这里有什么、没有什么

内容	状态	文件
数据字典（字段、单位、主键、时间字段、缺失规则）	有	`data_dictionary.md`
来源可行性（SEC 财务报表数据集的实际读取范围、价格与股票池来源缺口）	有	`source_feasibility.md`
PIT 事件图（`period_end`、`accepted`、入库、`signal_time`、`trade_time`、收益区间、重述、退市）	有	`pit_event_graph.md`
Value / Momentum / Quality 字段契约（机器可读与说明）	有	`configs/signal_contract.json`、`field_contract.md`
固定预处理与组合规则（缩尾 → 中性化 →z 分数；固定合成；五分位多空；行业中性投影）	有（冻结配置与哈希，不是外部预注册）	`configs/frozen_rules.json`、`rules.md`
读者 Notebook、六个反例及历史工程入口	有；默认只用 Notebook，历史 CLI/测试不在离线包执行范围	`notebooks/p04_signal_layer.ipynb`；工程源另见本地仓库
真实/构造标记与缺口表	有	本文件、`gap_table.md`
交易成本、借券融资、容量、walk-forward 回测、因子消融与稳健性、研究报告	**没有**	—
逐股时点财报、价格与总回报、历史股票池与退市	**没有（缺项）**	`gap_table.md`

真实与构造的标记

数据或结果	类别
240 家公司（200 家非金融、40 家银行）、96 个月（2014-01 至 2021-12）、2,257 份财报版本（含 97 份重述）、29 家退市	**构造**（教学用，没有内置价值、动量或质量效应）
财报的 `available_at` = 财年末 + 60–110 天；重述晚 130–260 天	**构造的规则**（真实世界要从 SEC `accepted` 取，见 `source_feasibility.md`）
滚动的 IC 诊断（Rank IC）	**历史构造诊断**：零效应世界，t 值在 ±1 附近；不显著本身不证明无泄漏，另核因果扰动
French 五因子、10 行业	真实聚合数据，**本层未使用**（它们不支持逐股信号）

默认离线阅读与输出

运行模式与自备输入契约沿用已接受读者包的 项目读者说明，两语入口见 总导读。默认只运行读者 Notebook 的构造分支，不调用历史 CLI 或 pytest。Notebook 首格创建新的 `runs/p04_signal_layer_<uuid>/`，在其下写 `figures/a5/p04_signal_layer.png`，另由 runner 保存 execution 副本与状态；不会写回冻结源。代码/输出/元数据保持 I3 身份，语言投影只改 Markdown。

这里的“历史独立证据（未捆绑）”是历史来源身份提示，不是可执行路径，也不是当前输出目录。以下历史数字取自`A5/A6` 保留结果，不由默认 Notebook 重新验证。原独立复算从版本表逐格重做 PIT 与七字段，并用 numpy 重做预处理链；本册不重跑它。

A5 历史构造结果：保留原身份与数值

时间规则被测试。把截止月 2018-06 之后的全部内容改掉（收益、市值、之后可得的财报值乘以 3）并重算：七个字段与合成分数在截止月及之前的 54 个月里与原来**逐位相同**（最大绝对差 0），截止月之后的合成分数确实变化（最大 1.87），说明该次扰动改变了未来部分，并在所核输入上支持无前视检查；不是任意输入无泄漏的证明。

把 `period_end` 当 `available_at`（前视）。约 18–20% 的“公司 × 月”单元格会用到当时还没有提交的财报（`B/M` 20.3%、盈利收益率 20.5%、ROE 20.4%、`GP/A` 18.1%）。泄漏内容（naive 减 PIT）与下月收益在信号月 2–3 月（财报在 3–4 月入库）的截面相关：`B/M` 0.079（$t = 3.8$，14 个月）、`GP/A` 0.078（$t = 4.1$）；盈利收益率与 ROE 接近 0（构造里财报新闻进入的是资产，不是净利润）；其余月份泄漏相关约 -0.01（只有重述造成的差异）。这是构造世界里的一个泄漏通道，不是真实世界的效应大小。

重述的同一版本规则。例：P102 的 FY2013，原始财报 2014-04-17 可得（净利润 6.26、权益 230.13），`10-K/A` 2014-05-20 可得（净利润 5.36、权益 213.54）；2014-04 的信号用原始值，2014-05 起用重述值；混用（新分子除旧分母）得 ROE 2.33%，同版本两个值是 2.72%（重述前）与 2.51%（重述后）。

幸存者宇宙。只保留最后仍在的名字：2019-06 少 13 个名字（224 对 211），下月等权收益 1.13% 对 1.19%；全部月份的等权月均收益 0.818% 对 0.833%；共 29 家后来退市（退市月收益 -25% 是构造设定）。

非正分母与金融行业。 20,579 个上市单元格里，非正账面权益 240 个（朴素 `B/M` 为负，最小 -0.357；规则下为 NaN，最小正值 0.0006）；朴素 `EV/EBITDA` 有 90 个负值（规则下 NaN）；银行的 `EV/EBITDA` 全部缺失（100%），`GP/A` 缺失。字段平均覆盖率（上市名字中有值的比例）：`B/M` 96.3%、盈利收益率 97.4%、`EV/EBITDA` 80.4%、动量 86.1%、`GP/A` 80.8%、− 应计项目 97.4%、ROE 94.7%。

全样本标准化。对合成分数逐名字做全样本时间序列 z 分数，与只用过去的 expanding 版本相比，11.2% 的单元格符号相反（17,258 个单元格）。

A5 历史组合规则与暴露（不含成本，投影方法已纠正）。五分位多空：总暴露 2.0，净仓位 $< 10^{-16}$，行业净仓位平均最大绝对值 0.062，平均 $|\sum w \cdot \ln \mathrm{cap}|$ 0.133；对行业投影后：总暴露 2.11，行业净仓位 3×10^{-17}，规模暴露 0.094。**这些是旧全列投影的历史数值，不是当前 C13 支持集方法的新运行结果。没有报告收益或夏普比率：本层不是策略评价。**

IC 诊断（零效应世界）。价值 0.0024（$t = 0.35$）、动量 0.0056（0.85）、质量 0.0074（1.02）、合成 0.0071（1.03）；评价月数：动量 84（12–1 需要 12 个月的形成期），其余 93。零世界里没有显著性，这只是该历史泄漏诊断的基线，不证明零效应或无泄漏；真实数据上的 IC 需要真实逐股时点数据。

多次尝试的计数。7 个原始字段、3 个风格、1 个合成、2 种组合构造（普通五分位、行业投影）、1 套预先固定的 IC 诊断、6 个反例（反例是规则检查，不是备选策略）。预处理参数（缩尾 1%/99%、自由度 1、最少名字数）与合成权重在看到任何标签之前写入 `frozen_rules.json`。

时间字段（摘要，详见 `pit_event_graph.md`）

`event_time`：财年末（`period_end`）与收益月；`available_at`：财报公开时点（构造；真实世界取 SEC `accepted`）；`ingested_at`：入库时点（构造为 `available_at` 后一天）；`signal_time`：月末最后一刻（UTC）；`trade_time`：`signal_time` 之后第一个可交易价格（月度层用下月收益近似，做不到按日精确，见 `gap_table.md`）；`return interval` 与 `label interval`：下一个日历月。一个版本在信号月 t 可得当且仅当 `available_at` 与 `ingested_at` 都严格早于次月第一个时刻（UTC）。

当前支持集协议与历史发现

旧 A5 在全 240 列作行业投影，A6 随后按上市状态清零，保留的旧证据包含 1,842 个支持集外名月和过滤后最大行业净额 0.0280748663。当前 C13 已纠正此不一致：协议说明、当前支持集入口。旧数值与负结果保留，不写成“尚未修复”，也不冒充新运行。

当前方法先核信号日 listed 人数至少 60；失格整日缺信号、目标现金。可选行业投影只在 listed 支持集上构造行业行，可让 listed 但无 alpha 的名字作对冲；支持集外严格零。齐次行业/net 零约束满足后统一缩放 gross=2；零方向或退化投影明确现金。它不是纯极端五分位组合，也不等于实际成交后仍中性。当前固定构造运行的中性信号 target 平均 gross 为 2，支持集外权重为 0；执行取消、部分成交和价格漂移的残差属于另一时钟，见协议说明。

本层仅完成信号教学。成本/执行/回测的完整说明、字典、历史报告与六题全答案须连同第 29–31 章阅读；第 35–36 章继续核执行消费者。没有真实 PIT 数据、融资借券或容量验收，完整真实项目仍 planned。

Project 4 PIT 事件图

一个财报版本从发生到进入信号要经过哪些事件、每个事件的时间字段是什么、哪一步可以用来做什么。图中的日期来自构造宇宙里的一个重述例子（P102，FY2013），数值见 README。

阶段	构造时点	字段与用途
财年末	2013-12-31	`period_end`；识别报告期，不是可得时间
原始 10-K 受理	2014-04-17 16:05 UTC	`available_at`；真实来源候选为 SEC `accepted`
原始版本入库	2014-04-18	`ingested_at`；构造中晚于公开一天
月末信号	2014-04-30 23:59:59 UTC	`signal_time`；此时原始版本可用
下一可交易价格	2014-05 第一个可交易时点	`trade_time`；月度层只有近似
收益/标签区间	2014-05	下一日历月；只作评价
`10-K/A` 重述受理	2014-05-20	重述的`available_at`
重述入库与信号	2014-05-21 入库，2014-05 月末起使用	同时核公开/入库后，替代同报告期原始版本

规则

1. **可得**：版本在信号月 t 可得 $\Leftrightarrow$ `available_at` 与 `ingested_at` 都严格早于次月第一个时刻（UTC）。2014-04 的信号用原始值；2014-05 起用重述值；2014-03 及之前没有这个财年。
2. **选取**：在可得的版本里，先取 `period_end` 最新的，再取该 `period_end` 下 `available_at` 最新的（旧期间的重述不会顶掉新期间；重述一旦可得就用重述）。同一行的所有数值（含上年比较余额）来自同一版本。
3. **时间字段的用途**：`period_end` 只回答 “这是哪个报告期”，从不当作可得时间；`available_at` 决定能不能用；`ingested_at` 防止 “数据库后来才补的” 被拿来用；`signal_time` 是计算时点；`trade_time` 之前的价格不得执行；标签区间在 `signal_time` 之后，只用于评价。
4. **行业与宇宙**：行业标签用当时已知的版本；宇宙成员用 `signal_time` 当时是否上市（含后来退市者）；退市月收益计入，之后为缺失。
5. **价格事件**：拆股、分红影响总回报与市值；用复权总回报，不用拼接的价格；本层构造数据没有公司行动。
6. **月度层的近似**：信号在月末收盘后算出，应在下一个可交易时点执行；月度收益是 “月末到月末”，所以月度标签（下个月收益）等价于 “在上一个月末收盘价成交”，与契约 “收盘信号在下一可交易时点执行” 相差至多一个交易日。日度价格与成交日历是完整 Project 4 的缺项（`gap_table.md`）。

历史构造反例与对应检查（不是本次新运行）

违反的规则	反例（signal_layer.py）	观察
规则 1、3：把 period_end 当 available_at	counterexample_period_end	约 18–20% 的单元格用到了尚未提交的财报；泄漏内容与信号月 2–3 月的下月收益相关（B/M 0.079，$t = 3.8$）
规则 2：同一版本、重述	counterexample_restatement	2014-04 用原始、2014-05 用重述；混用得到 ROE 2.33%，同版本是 2.72% 或 2.51%
规则 3：未来数据不进入当期	counterexample_future_perturbation	改掉截止月之后的一切，截止月及之前的信号逐位不变（54 个月，最大差 0）
规则 4：宇宙 as-of	counterexample_survivorship	只留幸存者：2019-06 少 13 个名字，等权月均收益略高（0.833% 对 0.818%）
规则 2 与分母规则：非正分母	counterexample_denominators	240 个非正权益单元格，朴素 B/M 为负；规则下为 NaN
预处理只用同日截面	counterexample_full_sample_standardization	全样本标准化与只用过去的版本在 11.2% 的单元格上符号相反

事件图没有覆盖的

公司合并、更名、证券代码变更与 CIK 到证券的映射；盘后公告的次日归属（SEC accepted 在 5:30pm EST 之后算次一营业日提交，见 source_feasibility.md）；多份并行 10-K/A；财报以外的数据（分析师预期、新闻）。这些在真实数据阶段要补。

Project 4 字段契约：Value、Momentum、Quality

机器可读版本：configs/signal_contract.json（SHA-256 在结果文件里记录）。公式的推导与例子见第 24 章（价值）、第 25 章（动量）、第 26 章（质量）；预处理见第 28 章。

风格	字段	公式	方向	分母与缺失规则	金融行业

风格	字段	公式	方向	分母与缺失规则	金融行业
Value	book_to_market	权益 / 市值	越大越便宜	权益非正或市值非正 → NaN（不取负值）	可用（银行的账面权益有意义）
Value	earnings_yield	净利润 / 市值	越大越便宜	市值非正 → NaN；亏损保留负号（不是“便宜”）	可用
Value	ev_to_ebitda_cheapness	−（EV / EBITDA）的同日百分位；EV = 市值 + 债务 − 现金（简化桥：假设少数股东权益、优先股、非经营资产均为零；第 24 章完整桥还要加少数股东权益与优先股、减非经营资产，真实数据使用前须补齐这三个字段并对账）	越大越便宜	EV 或 EBITDA 非正 → NaN	**NaN**（EV 与 EBITDA 对银行没有意义）
Momentum	mom_12_1	$\prod_{k=s-11}^{s-1}(1+r_k)-1$	越大越强	窗口内缺月 → NaN；月 s 被跳过	可用
Quality	gp_a	(收入 − 销售成本) / 平均资产	越大越好	销售成本缺失 → NaN	**NaN**（没有销售成本）
Quality	neg_accrual	−(净利润 − 经营现金流) / 平均资产	越大越好	缺任一项 → NaN	可用
Quality	roe_avg	净利润 / 平均权益	越大越好	两个年末权益都为正，平均权益大于平均资产的 5%，否则 NaN	可用，但杠杆不同，行业内排序（中性化已处理）

通用规则：

- **同一版本**：一个字段的分子、分母、上年比较余额来自同一份财报版本；比率不拼接不同版本的数。
- **平均余额**：平均资产与平均权益都用同一份提交里的当年与上年年末余额。
- **缺失不是零**：任何缺失、非正分母、金融行业不适用，输出都是 NaN，不填 0，也不填行业均值；风格内可得因子重新加权，风格间要求至少 2 个风格。
- **未上市**：信号月末不在宇宙内的名字在每个字段上都是 NaN。
- **动量不用价格**：用总回报面板，不用价格拼接；公司行动与退市收益由总回报承载。
- **方向统一**：所有字段“越大越好或越便宜”，反向的指标（应计项目、EV/EBITDA）在字段里已取负或取反向百分位。

Project 4 准备层数据字典

字段名与 `configs/signal_contract.json`、`signal_layer.py` 一致。**本层所有数据都是构造的**（`frame.constructed = true`，`has_real_company_data = false`）；“真实来源”一列写完整 Project 4 需要的来源，不表示已取得。

A. 输入表

A1. `versions`（财报版本）

主键：`security_id` + `period_end` + `available_at`（同一财年的原始与重述各一行）。

字段	含义	单位	时间字段	缺失与口径	真实来源（完整 Project 4）
`security_id`	证券（公司）标识	字符串	—	不缺失	SEC `cik` 与证券主文件的映射（缺，需要）
`period_end`	财年末（报告期）	日期	`event_time`	不缺失；**不是**可得时间	SEC `period`
`available_at`	该版本公开的时点（带时区）	UTC 时间戳	`available_at`	不缺失；构造为财年末 16:05 UTC + 60–110 天（重述 130–260 天）	SEC `accepted`（时区需核对，见 `source_feasibility.md`）
`ingested_at`	进入本数据库的时点	UTC 时间戳	`ingested_at`	构造为 `available_at` + 1 天	本项目下载并入库的时点
`form`	`10-K` 或 `10-K/A`	字符串	—	重述保留两行	SEC `form`、`prevrpt`
`revenue`、`cogs`、`sga`、`interest`	收入、销售成本、销售管理费用、利息费用	报告货币，同一规模	同上	银行的 `cogs`、`ebitda` 为 NaN	XBRL 标签映射（待核对，见来源可行性）
`net_income`、`cfo`	净利润、经营现金流	同上	同上	同上	同上
`assets`、`assets_prev`、`equity`、`equity_prev`、`debt`、`cash`、`ebitda`	当年与上年年末资产、权益，债务，现金，EBITDA	同上	同上	约 3% 的公司年权益近零或为负；同一份提交里保存上年比较余额	同上

同一行内的所有数值必须来自同一份财报；`latest_available_values` 一次取出整行。

A2. `returns`、`market_cap`、`listed`

主键：月份 × `security_id`。

字段	含义	单位	时间字段	缺失与口径
`returns`	月度总回报（简单收益）	小数	收益月（`event_time` = 月内；无 `available_at`）	不在上市期内为 NaN；退市月收益 −0.25（构造设定），之后 NaN
`market_cap`	月末市值	货币	月末	不在上市期内为 NaN
`listed`	月末是否在宇宙内（as-of 成员）	布尔	月末（`signal_time` 当时已知）	含后来退市的名字；不用现在的成分回填历史

A3. `industry`

主键：`security_id`。字段 `industry`：行业标签（6 个非金融行业 + `Bank`），构造里是静态标签；真实世界必须用 `signal_time` 当时已知的版本（SEC `sic` 是 “提交时” 的值）。

B. 输出（信号层）

均为 “月 × 证券” 的面板，行 t 只用 $\le t$ 的信息；未上市的名字在每个字段上为 NaN。

输出	含义	方向	缺失
`book_to_market`	权益 / 市值	越大越便宜	权益或市值非正为 NaN
`earnings_yield`	净利润 / 市值	越大越便宜；亏损保留负号	市值非正为 NaN
`ev_to_ebitda_cheapness`	−EV/EBITDA 的同日百分位（EV = 市值 + 债务 − 现金；简化桥，假设少数股东权益、优先股、非经营资产为零，构造宇宙没有这些字段）	越大越便宜	EV 或 EBITDA 非正为 NaN；银行 NaN
`mom_12_1`	月 $s-11..s-1$ 的 $\prod(1+r)-1$	越大越强	窗口内有缺失月为 NaN
`gp_a`	(收入 − 销售成本) / 平均资产	越大越好	银行 NaN
`neg_accrual`	−(净利润 − 经营现金流) / 平均资产	越大越好	缺任一项为 NaN
`roe_avg`	净利润 / 平均权益	越大越好	两个年末权益都须为正且平均权益大于平均资产的 5%，否则 NaN
预处理后的 z	同日缩尾 → 对行业与对数市值中性化 → z 分数	—	当日有效名字不足为整行 NaN
风格分数、合成分数	风格内等权（可得因子重新加权，至少 1 个）；风格间等权（至少 2 个风格）	越大越看多	不足 2 个风格为 NaN，**不补零**

输出	含义	方向	缺失
五分位多空权重	最高五分位 $+1/m$、最低五分位 $-1/m$（总暴露 2）；可选仅在信号 listed 支持集投影并恢复 gross2	—	listed 不足 60、无多空方向或投影退化时现金；listed 但无 alpha 可作行业对冲，支持集外零

C. 时间字段与规则

`available_at ≤ signal_time < trade_time`；`signal_time` 是月末最后一刻（UTC）；一个版本在信号月 t 可得当且仅当 `available_at` 与 `ingested_at` 都严格早于次月第一个时刻；未来收益只作标签，不进入任何信号、预处理或参数选择。

D. 当前方法的门槛与输出身份

上市人数 60、字段缩尾 30、z 分数 10、风格内 1 字段/跨风格 2 种是不同门槛。OLS 只用 signal、全部 controls 和 group 同一有效配对，至少 2 个残差自由度。合成可得数只计非零权重项。行业投影后的持仓可包含无 alpha 对冲名字，不能再描述为纯极端五分位。旧 A5 全列投影 gross2.11 仅为历史；当前 C13 支持集 target 恢复 gross2，执行后残差另报。

Project 4 固定的预处理与组合规则

配置：`configs/frozen_rules.json`（本地文件哈希写入结果；**不是外部预注册**：本地文件的时间戳与哈希不证明先于任何分析）。原历史记录声明规则在看标签之前写入；本地哈希不能独立证实此先后。C13 是在读过历史结果后对既定语义的规范性纠正，不是新盲预注册；改动任何一项都要重算并把变体计入账本（第 22 章）。

先核宇宙，再做同日预处理

信号月 listed 人数至少 60；不足时全日缺信号、目标现金，原因 `below_min_listed_names`。60 是上市支持集门槛，不能用字段非缺失数替代；字段/控制/行业标签和政策须在信号时已知。同日 OLS 使用 signal、全部 controls 与 group 共同有效配对，$n - \mathrm{rank}(X) < 2$ 时整行 NaN。

步骤	规则	理由与边界
1 缩尾	每个字段每个日期用该日 1% 与 99% 分位数，至少 30 个有效名字，否则整行 NaN	防止离群值撑大方差；只用当日，不用其他日期的分布（第 28 章 6.1、错误 2）
2 中性化	对 `industry`（全部类别的虚拟变量）与 `log_market_cap` 做当日 OLS，取残差；自由度不足两个的日期整行 NaN	去掉行业与规模暴露（第 28 章 6.2–6.3）；若行业偏移本身带来收益，这一步会拿走真信号，要写成研究假设并报告前后 IC
3 z 分数	当日样本标准差（自由度 1），至少 10 个有效名字，标准差为 0 的日子整行 NaN	统一尺度，使合成时权重可比

顺序固定为缩尾 → 中性化 → z 分数；缩尾发生在中性化之前，所以中性化后仍可能出现被缩尾点形成的离群残差（第 28 章图 28-2 的说明）；若要二次缩尾，是另一个要记账的变体。

合成

- 风格内：字段等权，缺失的字段由可得字段重新加权，至少 1 个字段（`value`: 3 个字段，`momentum`: 1 个，`quality`: 3 个）。
- 风格间：三个风格等权，缺失的风格重新加权，**至少 2 个风格**，否则 NaN（不补零，不用单风格分数顶替）。
- 权重不依据任何评价期的表现；若要研究调权，必须在独立的发现期估计、留出期评价（第 28 章 6.5：在构造世界里发现期调权在留出期只有 31.7% 的世界好于等权）。
- 重新加权改变少因子名字的尺度；两端代表性还依赖分布与缺失机制，不能由方差单独推出。第 28 章构造结果与本层历史 “两风格名字占 10.8%” 分别保留；本层至少 2 风格，不允许单风格分数通过。可得项只计非零权重项。

组合

- 五分位多空：最高五分位 $+1/m$、最低五分位 $-1/m$，总暴露 2，净仓位 0。有效名字少于五个的日期全零（空仓）。
- 当前可选行业中性：仅在信号 listed 支持集上投影（只为出现的行业建独立指示行，其和就是净额行，不重复加入）；listed 且无 alpha 者可以作对冲，支持集外严格零。对非零投影统一正比例恢复 gross=2，保持齐次行业/net 零约束；无多空方向或退化投影明确现金，不放大噪声。旧全列投影 gross2.11 是历史结果，已由此协议纠正。非零约束目标不能照此缩放。对分位数权重 “先中性化信号” 与 “先取分位数再投影” 是两个不同的组合（第 28 章 6.3、10 节）。
- **不含**：交易成本、借券与融资、容量、换手约束、再平衡频率以外的风控、beta 暴露检查（本层没有 beta 数据，只有行业与规模暴露）。

评价（诊断，不是策略评价）

月度 Rank IC（对下月收益）及其 t 值（朴素，月份当独立样本）；覆盖率；暴露。没有净收益、夏普比率或回撤。

计数

7 个字段、3 个风格、1 个合成、2 种组合构造、1 套 IC 诊断；6 个反例是规则检查，不是备选策略。预处理参数各取一组，没有网格。

信号 target、执行过滤后的 target、按当期 NAV 归一的实际收盘持仓分别报告行业/net/gross 与支持集残差。执行信息不回写信号；listed 不等于真实停牌/借券资格。详 当前协议。

Project 4 缺口表

缺项	影响	本层怎么处理	谁来补
逐股时点基本面（含重述版本、`accepted`、上年比较余额）	无法做真实的价值与质量信号	构造宇宙演示规则；SEC 数据集的实际读取范围见 `source_feasibility.md`；标签映射、时区与年度值筛选未核对	用户提供或授权下载；下载后核对
逐股价格与总回报、退市收益、公司行动	无法做动量与标签	构造总回报；退市月 −25% 是设定	用户提供或授权数据源
历史股票池与成分变更	幸存者偏差	as-of 成员（构造）；不声称真实宇宙	同上
市值与流通股数的历史	价值比率与规模中性化	构造月末市值	同上
行业分类的历史版本	中性化的时点性	构造静态标签；SEC `sic` 随提交	同上
日度价格与交易日历	“收盘信号在下一可交易时点执行”	月度近似（相差至多一个交易日），在 `pit_event_graph.md` 规则 6 说明	同上
beta 与市场数据	beta 与暴露检查	未实现（只检查行业与规模暴露）	完整 Project 4 阶段
交易成本、借券与融资、容量	净收益	本信号层没有；另有构造成本/执行教学，不提供真实借券或容量证据	完整 Project 4 阶段
walk-forward 回测、因子消融与稳健性、研究报告	完整项目	本信号层没有；另有历史构造账本/成本报告，须区分重放与新算，不等于真实项目完成	完整 Project 4 阶段
数据授权与许可	能否使用与再分发	没有下载任何受限数据	用户确认
EV 桥的少数股东权益、优先股、非经营资产	真实公司的 `EV/EBITDA` 与第 24 章定义不对账，差额方向与大小取决于缺失项	`versions` 无这三个字段；契约显式假设为零（只在构造宇宙成立），不伪造数据	真实数据阶段补字段并对账

本表是信号层真实输入缺口，不否认已存在的构造账本与成本教学。上市支持集投影已按当前 C13 协议纠正；真实逐股数据、交易资格和融资借券缺口仍存在。

Project 4 来源可行性

实际读取过的来源

SEC“财务报表数据集”（Financial Statement Data Sets）的说明文件（readme，副本属原历史独立证据、未随离线包捆绑；此短语是身份说明，不是文件路径，2026-10-06 取得并通读 SUB、TAG、NUM 的字段定义）。读到的事实：

事实	位置	对 PIT 的含义
数据来自 EX-101 附件的 XBRL，覆盖 10-K、`10-K/A`、10-Q、`10-Q/A` 等表单，提交日期从 2009-04-15 起	第 2 节	2009 年之前没有；覆盖只含 XBRL 提交的公司
所有数值是 “as filed”，未更正，含修订与重复	第 2、3 节	保留重述版本，PIT 选取要靠 `accepted` 排序
SUB 一行一份提交，主键 `adsh`；字段含 `cik`、`sic`（提交日的值）、`fye`、`form`、`period`（资产负债表日）、`fy`、`fp`、`filed`、`accepted`（受理日期与时间；5:30pm EST 之后受理的算次一营业日提交）、`prevrpt`（该提交后来被修订过）	5.1	`accepted` 可作 `available_at` 的来源；`period` 对应 `period_end`；`prevrpt` 标出被修订的提交；`sic` 是提交时的行业，可作当时已知的标签
NUM 的主键 `adsh, tag, version, coreg, ddate, qtrs, uom`，`value` 未缩放；`qtrs = 0` 表示时点值	5.3	年度流量项要 `qtrs = 4`、存量项 `qtrs = 0`；单位 `uom` 要核对
数据按季度发布，季度最后一个营业日 5:30pm EST 之后受理的提交进入下一季度发布	第 1 节	`ingested_at` 不能早于数据集的发布时间；用季度包时，入库时点远晚于 `accepted`

读到的限制与未读的部分。 readme 没有说明 `accepted` 的时区（只在说明里提到 EST）；转换成 UTC 之前必须核对。XBRL 标签（如净利润、资产、权益、收入、销售成本、销管费用、利息费用、经营现金流）到字段契约的映射，各标签的覆盖率与自定义标签的比例，TAG 表的取值，**没有读**，也没有下载任何季度包。因此下面的 “候选标签” 只是待核对的清单，不是已验证的映射。

其余来源（未取得；许可与口径未核对）

需要	候选	状态	记录
逐股月度或日度总回报、退市收益	学术或商业价格数据库、交易所数据	**未取得**	未核对任何数据商的许可与复权口径；请用户决定并提供
市值（含流通股数的历史）	同上	**未取得**	SEC 财报里的股本不等于任意日的流通股数
历史股票池与成分变更	同上	**未取得**	没有就不能做 as-of 宇宙；构造层只演示规则
行业分类的历史版本	SEC `sic`（提交时）、商业分类	**部分**（SIC 随提交）	SIC 不是 GICS 等；与研究设计要一致
借券可得性与费率、交易成本	经纪商	**未取得**	本层不涉及
已发布聚合因子	French 数据库（冻结快照）	**已有，但不适用**	聚合价差收益，不能支持逐股信号

结论

在用户提供价格、市值与历史股票池之前，完整的 Project 4 无法用真实数据执行；SEC 财报数据集可以提供 2009 年起的 as-filed 基本面与受理时间，但需要先核对标签映射、`accepted` 的时区和年度值筛选。准备层因此只用构造数据演示规则，不得声称任何真实公司的结论。

候选 XBRL 标签（待核对，未验证）

净利润、资产、权益、收入、销售成本、销管费用、利息费用、经营现金流各有若干常见标签与自定义标签，同一公司在不同年份可能换标签；需要先读 TAG 表与几份真实提交，再写映射与覆盖率表。

以上为 2026-10-06 历史读取范围，本次语言修订未重新联网核 SEC 文档、下载季度包或验证标签映射，不把历史来源可行性说成已获数据授权。

Project 4 — A6 账本接口（构造示例）

本页说明 A6 接口如何把 P4 信号目标送入第 29 章基础账本。它是构造教学接口，不是完整 P4 项目或真实市场回测。当前信号口径以已接受的 C13 支持集规则为准；A6 旧输出中采用全 240 列投影的记录仍保留为历史身份。

阅读顺序

先读第 29 章账本，再看本页与A6 接口源码。随后进入成本与执行实验，并从中文成本 Notebook或English cost Notebook阅读订单切片、部分成交和费用。Notebook 只新算固定父单及部分/零成交小例；其余 walk-forward、敏感度、消融和账本审计为已接受摘要的展示。

A6 的输入、价格和时钟

环节	实际接口	读法与边界
信号	`preparation/signal_layer.py` 生成月末目标；A6 入口先按信号日 `listed`支持集清理，再将目标交给账本。	当前 C13 规则至少需要 60 个上市名字；有效行业投影在上市坐标上计算并按正比例恢复 gross 2。见当前支持集记录和协议说明。这不同于保留作历史证据的全 240 列投影。
构造价格	`p4_prices`用月度总回报构造`P = 100 × cumprod(1 + r)`，并设`E = P.shift(1)`。	首个可见价格含首月收益，未必等于 100。`r`已包含分红，接口不再传入 `dividends`；这是构造估值/执行代理，不是真实成交价。
执行时钟	`BacktestConfig(lag=1)`把月末信号`s`安排在下一月索引处执行，使用 `E = P_s`。	构造假设是下一月月初按上月末水平成交、无隔夜跳空、无冲击和全额成交；该月收益按执行后到月末计。价格索引步数不是现实交易所日历。
公司行动与退市	基础引擎依次处理区间利息、拆股/股息、退市现金、交易，再按收盘价估值。	退市日按最后可见构造价格清算已持股份额。因输入是总回报，不可再加一次股息。
费用和空头	A6 示例使用 0、10、25 bps 比例费率，`allow_short=True`、`max_gross=2.25`；目标按扣费后净值命中。	基础账本是确定、全额成交；不含部分成交、冲击、借券费、回扣或额外保证金利息。允许空头是构造假设，不能据此推断借券可得或融资成本。

执行日退市：包装层与基础账本

基础`run_backtest`不会自动剔除已退市名字。若非零目标到达执行日时名字已退市，函数会报错。A6 包装层先对目标权重做副本：按执行日资格将不再可交易的名字置零，不按剩余权重重新缩放，并把该副本交给基础账本；原始信号目标不会被改写。副本仍按原信号日期索引保存，这种包装处理不等于信号在当时已经知道未来退市，也不是 alpha 特征。

成本实验中的`run_walk_forward_backtest`是另一个消费者。它在每个实际执行日读取当时`listed`状态来决定新目标，并先把已有退市持仓按账本事件结算，再处理新订单。它不调用 A6 包装层的`drop_targets_delisted_at_execution`，也不能被描述成基础`run_backtest`自动过滤。

输出身份和运行限制

旧 A6 共享入口同时运行 P4 与 P5，并写入固定的`qa/a6/claude/results/p04_p05/`及`figures/a6/`路径；它不是本读者包的单独 P4 运行入口。本轮不执行该 CLI，也不重做历史结果。任何“全 240 列、gross 2.11、1,842 个支持集外名月”的数字属于旧接口身份；当前 C13 规则的上市支持、60 名门槛和 gross 2 纠正另有已接受记录。构造结果只说明流程行为，不是 alpha、真实成本、可交易容量或完整 P4 研究证据。

完整 P4 研究仍需公司级 PIT 数据、历史成分、真实成交与公司行动、借券/融资条件、容量假设及相应的数据使用权。成本原六道 Exercise 题及完整答案在成本六题完整题答。成本 Notebook 用于固定父单及部分/零成交演示，保存摘要部分不是重算全部研究；这六题不替代 P4 总项目练习或研究报告。

代码入口

- A6 共享接口
- 第 29 章基础账本
- 成本与执行说明
- 成本实验报告

项目 4 成本与执行实验室（A7-B 实现套件）

课程：量化投资组合策略与市场微观结构

教学范围：成本、执行与账本接口

数据状态：固定随机种子 `20261210` 的构造教学数据；不是市场实证

作者：Yuxiao Ma

接口与数据边界：仓库根目录下的 `qa/a7/ch35_ch36_batch/INTERFACE_CONTRACT.md` 与 `qa/a7/ch35_ch36_batch/SOURCE_DATA_GAP.md`

1. 目标与适用边界

本实验室把参考价格成交的无摩擦模型扩展为含构造价差、冲击、佣金、融资与借券成本的成交级账本，供读者逐项追踪假设如何影响现金、持仓、净值及执行评价。时间加权平均价格（Time-Weighted Average Price, TWAP）按时间切分父单；成交量加权平均价格（Volume-Weighted Average Price, VWAP）依预先冻结的成交量预测曲线分配子单；成交量参与率（Percentage of Volume, POV）只依发送时可得的滞后成交量确定子单量。

当前项目源代码实现位于仓库根目录下的 `src/quant_course/execution_costs.py` 与 `projects/project04/cost_execution_lab/p4_cost_bridge.py`。固定父单比较和部分成交示例是构造的小账；它们不能替代全量策略结果。完整 P4 还依赖项目其他信号、配置、数据与代码文件，因此本目录文档本身不是可独立运行的完整软件包。

2. 路径与结果身份

下列路径均相对于完整课程仓库根目录。本目录提供四份双语成本读者文档，配有两语 Notebook 投影；代码、配置与历史摘要仍以各自已保存的仓库版本为准。

```
projects/project04/cost_execution_lab/
├── README.md
├── config.json
├── data_dictionary.md
├── p4_cost_bridge.py
├── research_report.md
├── solutions.md
└── cost_execution_lab.ipynb
src/quant_course/execution_costs.py
build/batches/INTEGRATION-PREP/p04_cost_refresh_20261014/runs/current_signal_01/cli/
    ↪ summary_results.json
outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/fixtures/projects/project04/
    ↪ summary_results_current_signal_20261014.json
qa/a7/ch35_ch36_batch/independent_acceptance/rev2/r2r6/candidate/projects/project04/
    ↪ cost_execution_lab/outputs/a7b_rev2r6_20261009/summary_results.json
```

三个结果身份须分开引用：2026-10-09 的 A7-B R2R6 是旧信号层历史基线；2026-10-14 的当前信号刷新是另一份已接受的构造工程消费者摘要；I3 读者 Notebook 则只重算固定父单与流动性压力小例，其余长期结果从当前信号摘要读取。相同种子不意味着不同信号来源或不同运行拥有逐元素相同的历史路径。

3. 核心接口、时钟与账本约定

父单和子单使用带符号股数：买单为正、卖单为负。对单个父单，成交股数总和为 $F = \sum_i f_i$，截止余量为 R，必须满足 $Q = F + R$。本引擎的实施短缺（Implementation Shortfall, IS）接口还要求非零父单的每笔成交方向与父单一致，不能把跨父单相互抵销的成交拼在一起套用本例。零成交时，成交量加权成交价（fill VWAP）无定义，记为 `None`/`NaN`，不能记成 0；没有实际成交就没有成交佣金。

成交价按

$$P_{\text{fill}} = P_{\text{mid}} + \operatorname{sgn}(f)(\text{half-spread} + \text{temporary impact})$$

计算。半价差和暂时冲击已经嵌入成交价，现金账本不再另扣一次；永久冲击改变之后的中间价，并通过后续估值进入净值。若把价差或冲击重复列作现金费用，且同时把该额也当作显式费用纳入两个 IS 算法，IS 分解与直接算法仍可能彼此相等；这不能证明费用口径正确。应分别核对成交价、佣金字段和现金分录。

IS 按延迟成本、相对到达价的成交成本、截止余量机会成本与显式费用分解；在 $Q = F + R$、成交方向有效且费用只计一次时，与直接金额算法恒等。到达价是基准时刻，不等同于父单接收或子单到达。

模拟默认采用排除自成交量口径（exclusive）：$\rho_{\text{excl}} = |f|/V_{\text{external}}$，因此单槽容量为 $\rho_{\text{excl}} V_{\text{realized}}$。换成包含自成交量口径（inclusive）时，$\rho_{\text{incl}} = |f|/(V_{\text{external}} + |f|) = \rho_{\text{excl}}/(1 + \rho_{\text{excl}})$；反向转换为 $\rho_{\text{excl}} = \rho_{\text{incl}}/(1 - \rho_{\text{incl}})$。例如排除自成交量口径 20% 对应包含自成交量口径 16.67%；包含自成交量口径 20% 对应排除自成交量口径 25%。代码提供口径转换和容量辅助函数，但本项目配置与成交模拟使用排除自成交量口径。

VWAP 预测曲线在首个子单发送前冻结；POV 只使用发送时已经可得的滞后成交量。当前槽的真实成交量在发送时不可见，只能在之后限制该槽成交容量并用于事后汇总。每个发送时点可使用此前已经发生且严格早于该时点的成交；同一时间戳的成交确认晚于发送，不能反馈到该次子单。尚未确认的早先子单量会预留，防止重复下单。若改变了会在后续发送前确认的早先成交，后续子单随剩余父单变化是合法的历史成交反馈，不等于使用未来成交量。固定 POV 不会为了追上父单而自动提高参与率；余量可能保留至截止时点。

成本账本按单调递增的 UTC 事件时钟结息。每段使用段初现金、空头股数、当时已可得标记价和`ACT/360` 简单计息；利息在事件点入账，成为下一段的现金基数。成交、每个槽末标记（含无成交槽）、终端标记与月末都会结算；事件时点新出现的标记价不能回溯定价刚结束的区间。

投资组合收益按月末至月末计算，初始净值为首段起点。调仓规模和换手率以调仓时点结清融资后的净值为分母。换手统计只计可交易风险资产，不计现金权重变化；一侧换手为绝对成交名义金额总和的一半除以调仓净值，总换手不除以 2。报告年化换手为月度算术均值乘 12，13 个日内执行槽不是 13 个组合收益期。

4. 阅读与复现路径

先读本目录的数据字典、研究报告和六题完整答案，再对照上述仓库根目录中的接口代码、配置和带版本标识的结果摘要。构造成交量曲线使用 60 条来自声明 U 形数据生成过程（data-generating process, DGP）的合成训练样本，并非实测市场成交量。

I3 读者候选中的 Notebook 位于 `outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/projects/project04/cost_execution_lab/cost_execution_lab.ipynb`。它从项目配置加载成本与槽数，重新计算冻结成交量曲线、10,000 股固定父单买卖比较和 5,000 股成交压力例，并将小例与当前信号摘要核对。其余 96 个月走步结果、高摩擦情景、敏感度、消融与账本审计是从已保存的当前摘要重放；Notebook 不默认重跑完整走步研究。Notebook 执行会在仓库根目录创建唯一 `runs/cost_execution_lab_<随机标识>/` 子目录并写入图像，因此需要完整仓库及其运行依赖；本候选文档没有携带这些运行文件。

成本配置明确输入 97 个月（2013-12 起），首月为预热，形成 2014-01 至 2021-12 的 96 个月收益，其中 60 个月训练（2014-01 至 2018-12）、36 个月测试（2019-01 至 2021-12）。请勿把函数默认的 96 个月信号输入与成本 CLI 配置的 97 个月输入混为同一序列。

5. 结果读法

R2R6 旧信号层的测试期复合年化增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）/年化夏普比率均为负：GROSS 为 $-2.09\%/-0.34$，TWAP 为 $-2.72\%/-0.44$，VWAP 为 $-2.71\%/-0.44$，POV 为 $-6.62\%/-1.12$。高摩擦 R2R6 情景下净 CAGR/夏普比率为 $-8.01\%/-1.54$。它显示的是该构造路径的账本与成本变化，不是正的毛 Alpha 被成本抹去的证据。

2026-10-14 当前信号刷新使用同一成本配置的 97 个输入月和 96 个收益月，但信号消费者身份不同。其 36 个月测试期 CAGR/年化夏普比率为：GROSS $-1.9560\%/-0.3334$，TWAP $-2.3459\%/-0.4014$，VWAP $-2.3327\%/-0.3994$，POV $-6.0717\%/-1.0800$。高摩擦情景净 CAGR/夏普比率为 $-7.4392\%/-1.5050$。敏感度网格中有正值也有负值；未从网格选出赢家，网格不是策略选择或实证结论。

固定 10,000 股父单的单路径 IS 结果、流动性压力表、完整 R2R6 负结果、当前刷新摘要与路径定义见研究报告。这些数值不能脱离各自的结果身份和构造假设比较。

6. 数据缺口

输入不是点时历史财务报表、真实历史证券池、逐笔委托簿、经纪商成交/佣金记录、点时借券可用性或校准后的日内成交量。构造执行日为每月第三个自然日 UTC，不是交易所日历；每次有 13 个半小时槽，起点为 09:30 至 15:30 UTC，槽内成交事件在起点后 15 分钟，最后时点为 16:00，终端标记为 16:00:30。结果不证明真实 Alpha、实际交易成本、商业容量或完整 P4 策略有效性。目标权重缩放会同时改变目标换手与总风险敞口，因此是联合情景，不是单独的换手干预。

项目 4 成本与执行实验室：数据字典

日期：2026-10-15（本次双语读者稿；数据与代码版本仍按各自摘要记录）

版本：1.0.0

状态：构造教学数据，非市场实证；随机种子 `20261210`

参考契约：仓库根目录下 `qa/a7/ch35_ch36_batch/INTERFACE_CONTRACT.md` 与 `qa/a7/ch35_ch36_batch/SOURCE_DATA_GAP.md`

1. 范围与实证边界

本实验室的输入和中间量由固定伪随机种子 `20261210` 的合成数据生成过程（data-generating process, DGP）确定性地产生。仓库没有历史公司级点时财务报表、逐笔订单簿、真实借券费/可借量或经纪商成交报告。

参数、回测收益与容量估计都不是实际证券或商业交易策略的实证事实。此数据集用于受控条件下核对账本恒等式、时序因果约束和实施短缺（Implementation Shortfall, IS）分解。

成本配置 `config.json` 显式生成 97 个输入月份，从 2013-12 开始；首月为预热。评价收益为 2014-01 至 2021-12 的 96 个月，按时间分为 60 个训练月（2014-01 至 2018-12）和 36 个测试月（2019-01 至 2021-12）。这与信号模块某些函数的 96 个月默认输入不同；种子相同也不能据此把两套输入认作同一历史轨迹。

2. 事件时钟与因果顺序

所有时间戳均为带明确偏移的 UTC 时区时间。构造路径中子单发送延迟为零，因此子单发送时间等于到达交易场所时间。槽窗口可以重叠。引擎按槽序处理发送；确定每个子单前只应用成交时间严格早于本次发送的成交，并为先前已发送但成交事件尚未发生的子单预留数量。时间戳相同时，先发送、后确认成交。这样允许槽重叠而不使用发送时尚不可得的结果。

$$t_{\text{decision}} \le t_{\text{parent received}} \le t_{\text{arrival benchmark}} \le t_{\text{child send}} = t_{\text{child venue arrival}} \le t_{\text{fill}}$$

两个信息截止条件各自成立：`observed_available_at <= child_send_at`，且 `forecast_frozen_at <= child_send_at`。当前槽实际外部成交量在发送时未知，只能在其后限制成交容量并用于事后统计。预测成交量曲线在首个子单发送前冻结。后续发送不必等上一个槽结束：引擎使用该发送时已经可知的成交，并预留仍未确认的早前子单数量。同一发送时点，只能使用严格早于该时点的已确认成交；之后确认的成交可以合法影响后续发送的剩余父单量。若对一个发送时点做未来成交量扰动检验，应保持该时点的信息集（冻结预测、已可得滞后观测和当时已确认成交）相同。仅当早前成交在后续发送前已经发生变化时，后续子单随之改变才是合法的历史成交反馈。

代码默认容量口径为排除自成交量口径（exclusive）`own_fill / external_volume`；构造的每月执行日为当月第三个自然日 UTC，不代表真实交易所日历。13 个半小时槽从 09:30 至 16:00 UTC；槽起点为 09:30、10:00、……、15:30，成交事件在每个槽起点后 15 分钟，终端标记时间为 16:00:30。

时间字段	格式/类型	因果可得要求	说明
`decision_time`	ISO-8601 UTC	不晚于父单接收	投资组合决策时间。
`parent_received_at`	ISO-8601 UTC	`decision_time <= parent_received_at`	经纪商收到父单的时间。
`arrival_time`	ISO-8601 UTC	`parent_received_at <= arrival_time <= child_send_at`	IS 到达价基准时刻；与父单接收、子单发送/到达分开。
`child_send_at`	ISO-8601 UTC	父单接收后；本构造中等于交易场所到达	子单发送时间。
`child_venue_arrival_at`	ISO-8601 UTC	不早于子单发送；本构造中相等	子单到达交易场所时间。
`observed_available_at`	ISO-8601 UTC；零观测成交量时可空	不晚于子单发送	用于确定 POV 子单量的滞后成交量可得时间。
`forecast_frozen_at`	ISO-8601 UTC	不晚于子单发送	VWAP 预测曲线冻结时间。
`fill_at`	ISO-8601 UTC；无成交时可空	有成交时不早于交易场所到达且不晚于槽末	实际成交发生并进入账本的时间。
`slot_start`, `slot_end`	ISO-8601 UTC	`child_send_at <= slot_start < slot_end`；槽窗口可重叠	每个 30 分钟执行槽的起止时间。

时间字段	格式/类型	因果可得要求	说明
slot_fill_event_at	ISO-8601 UTC	slot_start < slot_fill_event_at <= slot_end	预定的成交/容量事件时刻；无成交尝试也保留。
slot_mark_available_at	ISO-8601 UTC	等于slot_end，晚于槽内成交	构造的槽末中间价标记可得时间，无论该槽是否成交。
slot_mark_price	float64，美元/股	正数；在slot_mark_available_at可得	槽后构造标记价；同槽永久冲击在成交后体现。
terminal_mark_time	ISO-8601 UTC	不早于构造执行窗口结束	评价未成交余量并更新后续借券费基数的终端标记可得时间。

3. 执行数据结构

3.1 父单表（parent_orders）

主键：order_id

字段	类型	单位	约束/校验	说明
order_id	字符串	—	唯一	父单唯一标识。
asset	字符串	—	证券标识	证券代码，例如P001。
signed_quantity	float64	股	有限数；正数买入、负数卖出、0 为无单	目标父单股数 Q。
decision_time	日期时间	UTC	不晚于parent_received_at	投资组合调仓决策时间。
parent_received_at	日期时间	UTC	不早于decision_time	经纪商收到父单的时间。
arrival_time	日期时间	UTC	不早于父单接收且不晚于子单发送	锚定 IS 到达价基准的时间戳。
decision_price	float64	美元/股	有限且大于 0	决策时参考中间价 P_{decision}。
arrival_price	float64	美元/股	有限且大于 0	arrival_time时的参考中间价 P_{arrival}。

3.2 执行槽表（execution_slots）

主键：(asset, slot_index)

字段	类型	单位	因果访问规则	说明
slot_index	int32	索引	$0 \le k < K$	当日执行槽序号，间隔 30 分钟。
child_send_at	日期时间	UTC	不晚于交易场所到达	子单发送时间。
child_venue_arrival_at	日期时间	UTC	不早于发送；本构造中相等	子单到达交易场所的时间。
slot_start	日期时间	UTC	不早于发送	执行区间开始时间。
slot_end	日期时间	UTC	晚于槽起点	执行区间结束时间。
fill_at	日期时间	UTC	不早于交易场所到达且位于槽内	成交时间。
mid_price	float64	美元/股	交易前可观测	本槽子单成交前、未受本笔成交影响的中间价。
forecast_external_volume	float64	股	发送前冻结	预测成交量曲线；仅供 VWAP 分配使用。
observed_external_volume	float64	股	发送前已观测	滞后外部成交量；仅供 POV 确定子单量。
observed_available_at	日期时间或空值	UTC	不晚于子单发送	滞后成交量的可得时刻；正成交量必须有时间戳。
forecast_frozen_at	日期时间	UTC	不晚于子单发送	预测曲线冻结时间。
realized_external_volume	float64	股	发送后实现	当前槽实际外部成交量；仅用于成交容量限制和事后统计。

3.3 子单成交表（child_fills）

主键：fill_id

字段	类型	单位	说明
fill_id	字符串	—	唯一成交标识。
order_id	字符串	—	所属父单外键。
slot_index	int32	索引	成交所在槽的序号。
fill_at	日期时间	UTC	成交发生时间。
signed_quantity	float64	股	已成交股数 f_i；正数买、负数卖。
fill_price	float64	美元/股	成交价 $P_{\text{fill}} = P_{\text{mid}} + \text{sgn}(f)(\text{half-spread} + \text{temporary impact})$。

字段	类型	单位	说明
notional	float64	美元	成交名义金额 $\lvert f\rvert P_{\text{fill}}$。
half_spread_usd	float64	美元/股	已嵌入成交价的半价差归因项。
temp_impact_usd	float64	美元/股	已嵌入成交价的暂时冲击归因项。
perm_impact_usd	float64	美元/股	作用于后续中间价的永久冲击变动。
commission	float64	美元	按实际成交名义金额支付的显式佣金。

4. 不变量与账本恒等式

1. **股数守恒**

$$Q = F + R$$

其中 Q 为带符号父单量，$F = \sum_i f_i$ 为带符号累计成交量，R 为带符号截止余量。零成交时 $F = 0, R = Q$，成交 VWAP 为None/NaN，不得写成 0。IS 函数按单个父单核对该恒等式，并要求每笔非零成交方向与父单方向一致、成交量不超过父单量；它不是对跨父单抵销成交表的通用校验。

2. **现金账本守恒与融资**

对连续账本事件区间 $[t_{j-1}, t_j]$，ACT/360 简单计息仅使用区间开始时的基数：

$$I_j = C_{j-1} r(C_{j-1}) \frac{\Delta d_j}{360}, \qquad B_j = \sum_{i: H_{i,j-1} < 0} |H_{i,j-1}| P_{i,j-1}^{\text{available}} b_i \frac{\Delta d_j}{360}.$$

现金在每笔成交、每个槽末标记（含零成交槽）、终端标记和月末事件更新：

$$C_j = C_{j-1} + I_j - B_j - \sum_i f_i P_{\text{fill},i} - \sum_i \text{commission}_i.$$

每段都按简单ACT/360 计息；事件时点入账的利息成为下一段现金基数，即离散事件资本化。成交或新标记事件发生时，先按旧现金和旧可得标记价结算至事件时点，再应用成交或新标记。区间开始时尚不可得的标记价不能用于该段借券费。半价差和暂时冲击包含在 P_{fill} 内，不能再从现金扣一次。正现金使用cash_rate_annual；负现金使用cash_debit_rate_annual。配置缺少负现金借记利率时，引擎复用cash_rate_annual。

3. **净值恒等式**

$$\text{NAV}_t = C_t + \sum_j q_{j,t} P_{\text{mark},j,t}.$$

4. **实施短缺直接恒等式**

在单一父单、方向匹配的成交和 $Q = F + R$ 条件下，直接算法为

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{decision}}) + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}}) + \sum_i \mathrm{commission}_i,$$

四项分解为

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{decomposition}} &= Q(P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}}) \\ &+ \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}}) + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}}) \\ &+ \sum_i \mathrm{commission}_i.\end{aligned}$$

二者在代数上恒等。这个检查只验证两种计算的金额相等；若错误地把重复扣除的价差/冲击也同时放进两边费用项，恒等检查仍可能通过。须再核对成交价嵌入项、显式佣金与现金分录各自的经济含义。

5. **参与率分母与容量**

排除自成交量参与率（exclusive）为 $\rho_{\mathrm{excl}} = |f|/V_{\mathrm{external}}$，允许范围为 $[0, \infty)$，容量为 $\rho_{\mathrm{excl}} V_{\mathrm{external}}$；在 0 时容量为 0，在 1 时容量等于外部成交量。包含自成交量参与率（inclusive）为 $\rho_{\mathrm{incl}} = |f|/(V_{\mathrm{external}} + |f|)$，取值范围 $[0, 1]$，换算式为 $\rho_{\mathrm{incl}} = \rho_{\mathrm{excl}}/(1 + \rho_{\mathrm{excl}})$、$\rho_{\mathrm{excl}} = \rho_{\mathrm{incl}}/(1 - \rho_{\mathrm{incl}})$。因此，排除自成交量口径 20% 对应包含自成交量口径 16.67%；包含自成交量口径 20% 对应排除自成交量口径 25%；排除自成交量口径 100% 对应包含自成交量口径 50%。包含口径取 1 时，排除口径趋于无穷，容量辅助函数返回无上限。当前执行模拟使用排除自成交量口径；POV 子单量仍依发送时已观测的滞后外部成交量确定，而真实成交量只在随后限制实际成交。

5. 月度评价与换手

信号、组合收益和走步评价均按月计。每次构造调仓包含 13 个半小时执行槽，但这些槽不是 13 个日内组合收益期。月末至月末收益以此前月末净值为分母，初始投资额为首期起点；上个标记之后至下一决策时刻之间的融资记入随后的月末收益。成交规模和换手率使用调仓时点完成融资结算后的净值。

换手与成交名义金额只统计可交易风险证券。目标美元名义金额用请求股数乘决策价；实际成交美元名义金额用已成交股数乘实际成交价（含价差和暂时冲击）。即使成交股数未超过父单，滑点也可能使实际成交金额略高或略低于请求金额。月度一侧成交换手为风险资产绝对成交名义金额总和的一半除以调仓净值；总成交换手是不除以 2 的总和除以相同净值。现金权重变化不产生股票成交、价差、冲击或佣金。报告年化值为相应评价窗口内月度换手率算术均值乘 12。

6. 输出与结果版本

summary_results.json保存实验摘要与资产负债核对。ledger_audit.csv保存 96 条月度记录/每个策略，含nav_period_start、nav_rebalance、月末现金/持仓/可得标记价及净值。financing_audit.csv记录每段正时长融资区间的区间初现金、空头股数、标记价及其可得时刻、利率、经过天数、利息和借券费，可用于独立分段复算。execution_clock.csv记录时间戳链、信息截止时点、冻结预测、子单请求、成交状态、槽末标记时间与价格及终端标记时间。mark_events.csv导出成交/退市、所有槽末（含无成交与持仓但无子单）、终端及月末标记，用于独立核对每个借券区间可用的最新历史标记。

旧 A7-B R2R6 摘要包含 7,574 个融资区间、1,434,399 条标记事件、753,285 行执行时钟记录；其中 231,780 个下单槽没有成交，但仍有可得槽末标记。R2R6 图表与执行 Notebook 属于其历史候选树。2026-10-14 当前信号刷新摘要是另一结果身份；I3 读者 Notebook 的长期走步、敏感度、消融与账本部分读取该已保存摘要，不表示 Notebook 新跑了这些研究。所有生成路径都是构造教学数据，不是市场观察。

项目 4 成本与执行实验室：研究报告

批次：A7-B，第 35–36 章集成历史材料

旧运行身份：R2R6，2026-10-09，旧信号层

种子：20261210

状态：构造教学实验；不是市场实证，也不构成完整 P4 接受

1. 范围与数据边界

本模块把项目 4 月度信号层连接到执行与账本接口，用可复现的构造路径说明父单切分、部分成交、交易成本归因、实施短缺（Implementation Shortfall, IS）、融资及账目核对。

成本配置显式使用 240 家构造公司（含 40 家银行）、97 个月度输入日期和 96 个月评价收益，收益期为 2014-01 至 2021-12。首月只作预热。训练为 60 个月（2014-01 至 2018-12），测试为 36 个月（2019-01 至 2021-12）。日内示例有 13 个半小时槽，成交量预测曲线只用训练输入估计并冻结。种子 20261210 固定构造路径。借券率按配置中的单一年化标量应用于所有名称，不是逐证券、点时可得的实际借券序列。

输入不是点时历史财务报表或历史证券池。仓库没有本实验对应的历史订单簿/报价流、经纪商成交及费用记录、点时借券可用量或校准的日内成交量数据。因此这些输出不能证明真实 Alpha、真实执行成本、策略容量或完整 P4 有效性。数据边界见仓库根目录 qa/a7/ch35_ch36_batch/SOURCE_DATA_GAP.md。

2. 方法与账本契约

共享执行引擎为仓库根目录 `src/quant_course/execution_costs.py`，项目适配器和实验位于 `projects/project04/cost_execution_lab/`。单个父单和子单使用带符号数量，并要求 $Q = F + R$。成交价已经包含半价差和暂时冲击，因此现金不能重复扣除这些项目；永久冲击改变之后的标记价。佣金只对实际成交收取；零成交的 VWAP 无定义且佣金为 0。

时间加权平均价格（Time-Weighted Average Price, TWAP）按时段均分；预测成交量加权平均价格（Volume-Weighted Average Price, VWAP）使用首个子单发送前冻结的成交量曲线；成交量参与率（Percentage of Volume, POV）仅使用发送时已经可得的成交量。当前槽真实成交量在发送时不可见，只限制之后的成交容量并用于事后统计。市场实际 VWAP 是评价统计量，不是调度器可用的预测量。此构造路径中子单发送时间等于交易场所到达时间；所有时间戳带 UTC 时区。

槽窗口可以重叠。每次发送前，引擎只应用满足`fill_at < child_send_at`的成交，并为仍未确认的早先子单预留全部已发送数量。时间戳相同时，发送先于成交确认。IS 的`arrival_time`是基准时刻，与父单接收、子单到达场所分开。POV 成交量观测与 VWAP 预测曲线都必须在子单发送前可得。后续发送可根据此前已确认的成交更新父单余量；这是合法的过去成交反馈。固定 POV 不会提高参与率来自动追赶余量。

现金利息和借券费在单调递增的 UTC 事件时钟上结算。每段使用段初现金、空头股数以及该段开始时已可得的最新标记价，按`ACT/360` 简单计息。成交、每个槽末标记（包括无成交槽）、执行窗口终端标记和月末都会入账；已入账的现金利息进入下一段基数。事件发生时，先用旧现金和旧标记结算到事件时间，再处理成交或新标记。事件时点才可得的新标记不能定价刚结束的区间。没有调仓单的持仓证券仍获得构造的槽末和终端标记；空月仍在月末结算。月度账本、`financing_audit.csv`、`execution_clock.csv`与`mark_events.csv`共同记录该事件桥和标记价可得历史，供独立分段复算。这是本构造路径的时序约定，不是对实盘行情源的描述。

IS 包括决策至到达价的延迟、成交价相对到达价的成交成本、以终端价标记的未成交余量和显式佣金。引擎同时计算四项分解和直接金额。其代数恒等式适用于一个父单、成交方向与父单一致且满足 $Q = F + R$ 的域；不能据此推断跨父单或相互抵销成交的普遍有效性。恒等式本身也不能证明费用归因正确：若重复费用被两种算法一致纳入，二者仍可能相等。组合交易统计只计可交易风险资产，不计现金。一侧成交风险名义换手为风险成交名义金额绝对值之和的一半除以调仓净值；总成交换手不除以 2。请求换手与成交换手分列。年化值按窗口内月度换手算术均值乘 12。现金权重变化不产生股票成交或费用名义金额。13 个半小时执行槽对应一次月度调仓窗口，信号层与收益序列仍按月。年化夏普比率（Sharpe ratio）为月度算术均值除以月度标准差，再乘 $\sqrt{12}$。

容量约定采用排除自成交量分母（exclusive）$\rho_{\text{excl}} = |f|/V_{\text{external}}$，槽容量为 $\rho_{\text{excl}} V_{\text{realized}}$。包含自成交量分母（inclusive）的比例为 $\rho_{\text{incl}} = |f|/(V_{\text{external}} + |f|)$，两种口径按 $\rho_{\text{incl}} = \rho_{\text{excl}}/(1 + \rho_{\text{excl}})$ 互换；配置中的`max_participation=0.20`采用排除自成交量口径。

3. 固定父单算法比较

每种算法在同一构造市场路径、相同 10,000 股父单、参考价格、13 槽安排和成本假设下执行。总 IS 以父单到达名义金额为分母，包含构造价格路径、延迟、成交价执行成本和显式费用。

方向	算法	成交 VWAP（美元）	总 IS（美元）	总 IS（基点）	恒等检查
买入	TWAP	105.272	55,167.99	552.74	通过
买入	预测 VWAP	105.162	54,065.56	541.70	通过
买入	滞后 POV	106.185	64,303.27	644.27	通过
卖出	TWAP	97.389	25,677.77	257.01	通过
卖出	预测 VWAP	97.469	24,872.43	248.95	通过
卖出	滞后 POV	95.426	45,293.33	453.35	通过

这些结果只描述一条模拟价格路径，不能确定算法的普遍排名。IS 还包含到达后至后续成交期间的价格变化，买卖方向结果可能不同。I3 默认 Notebook 会新算这组固定父单演示，并与 2026-10-14 已保存摘要比较；这不是 96 个月走步研究的重跑。

4. 部分成交与零成交边界

构造压力测试提交 5,000 股买单并施加表列参与率上限，满足 $R = Q - F$。金额单位为美元。

最大参与率	成交股数	成交比例	余量	成交 VWAP（美元）
25%	4,775.13	95.50%	224.87	114.549
10%	2,002.83	40.06%	2,997.17	107.736
5%	1,001.42	20.03%	3,998.58	105.153
1%	200.28	4.01%	4,799.72	102.627
0%	0	0%	5,000	无定义

最大参与率	未成交机会成本	总 IS
25%	4,392.17	74,137.52
10%	27,824.21	43,426.01
5%	23,356.42	28,569.15
1%	15,168.42	15,704.79
0%	12,500.00	12,500.00

参与率为 0 时，引擎报告无成交 VWAP 且佣金为 0。表中总 IS 不随上限单调变化，因为机会成本与执行成本取决于构造终端标记和实际成交价格；不能据此作出低参与率普遍更有利的结论。I3 默认 Notebook 会重算此小例并和当前摘要核对。

5. 旧 R2R6 走步结果（历史信号层身份）

旧 R2R6 评价 96 个月收益：前 60 个月训练，后 36 个月测试。复合年化增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）/年化夏普比率（Sharpe ratio）按各单元格列示。

轨道	全部 96 个月	训练 60 个月	测试 36 个月
GROSS	−0.26% / −0.03	0.85% / 0.20	−2.09% / −0.34
TWAP	−0.73% / −0.12	0.48% / 0.12	−2.72% / −0.44
预测 VWAP	−0.71% / −0.11	0.51% / 0.13	−2.71% / −0.44
滞后 POV	−4.99% / −0.94	−4.00% / −0.80	−6.62% / −1.12

GROSS 全样本和测试期表现已经为负。因此这些数值不说明正的毛 Alpha 被交易成本抹去；本例关注的是账本及评价流程，不是实盘策略结论。

6. 旧 R2R6 构造高摩擦情景

高摩擦配置提高价差、佣金、暂时和永久冲击、借券率，并降低参与率上限。在这条构造路径中，GROSS CAGR/夏普比率为 −0.26%/−0.03，净值 CAGR/夏普比率为 −8.01%/−1.54。该差异是情景比较，不是实际 Alpha 能否覆盖交易成本的证据。

7. 旧 R2R6 敏感度情景

佣金网格为 0、2.5、5、10、20 基点；最大参与率网格为 0.1%、0.25%、0.5%、1%。报告响应量为构造净值表现。参与率上限 0.25% 时选取的佣金点为：

佣金	净 CAGR	净夏普	年化成交一侧风险换手
0 基点	−2.19%	−0.37	4.83x
5 基点	−2.66%	−0.46	4.83x
20 基点	−4.07%	−0.71	4.84x

目标权重缩放也会同时改变请求换手与总风险敞口：

目标缩放	净 CAGR	净夏普	年化成交一侧风险换手
0.5x	1.00%	0.37	2.40x
1.0x	−2.66%	−0.46	4.83x
2.0x	−10.75%	−0.95	9.84x

以上是联合构造情景。缩放实验不能识别纯换手效应；不同参与率上限的结果也以该路径及成交/标记约定为条件。

8. 旧 R2R6 累计成本消融

五阶段是一个连续 24 个月构造路径，不能视为各成本项目彼此独立的因果估计。

阶段	CAGR	夏普	最大回撤
GROSS	−2.38%	−0.42	7.16%
加入价差	−2.62%	−0.46	7.41%
加入暂时冲击	−4.53%	−0.81	10.30%
加入佣金	−4.99%	−0.89	11.04%
含现金利息与借券费的完整净值	−2.66%	−0.46	7.49%

最后一步包括模型现金利息（正现金年化 4%，负现金年化 6%）与借券费。表现回升依赖该路径，不说明借券费会改善绩效。

9. 旧 R2R6 账本与审计证据

R2R6 摘要包含资产负债核对、月收益和换手、逐段融资审计与导出标记事件。上述历史表现表和图的来源为该运行的`summary_results.json`；rev2、R2R3、R2R4、R2R5 及 v8 是分开的旧基线。`independent_recalc.json`记录摘要、月账本、融资区间、标记、执行时钟与配置的哈希。每个融资区间都从区间初现金、空头持仓、开始时最新可得导出标记、利率、`ACT/360`经过天数和事件顺序独立复算。R2R6 导出 7,574 个融资区间、1,434,399 条标记事件、753,285 行执行时钟；其中 231,780 个下单槽没有成交，但仍有可得槽末标记。新增时钟字段包括`slot_start`和`slot_fill_event_at`。该生成路径没有重叠槽窗口；POV、TWAP 与 VWAP 的重叠和同刻成交处理由执行引擎测试覆盖。

R2R6 把两位小数性能表复现为与 R2R5 一致；这些表也与 R2R4 一致。下表保留旧 rev2 到 rev2r2 标记事件修正的历史比较；R2R6 用其自身导出区间复核修正后的结果：

策略	rev2 旧利息（美元）	修正后`rev2r2/R2R3`利息（美元）	rev2 旧借券费（美元）	修正后`rev2r2/R2R3`借券费（美元）
TWAP	314,756.010458	314,756.011551	123,797.835654	123,797.835649
预测 VWAP	315,186.047455	315,186.048535	123,963.165790	123,963.165868
滞后 POV	264,217.869948	264,217.895606	104,334.788931	104,334.721055

旧 rev2 导出有 3,816 个融资区间且没有单独标记文件。修正后的 rev2r2 模型增加了逐事件融资区间和标记事件；R2R6 复核的区间计数为：TWAP 2,802、VWAP 2,802、POV 1,650，另有无融资敞口的 GROSS 区间 320 个。输入证券池、种子、决策规则和 96 个月评价窗未变。R2R6 重新生成整套结果并扩展执行时钟字段；其 CLI 构造计划无槽重叠，故摘要指标保持一致。

10. 当前信号刷新（2026-10-14）与 I3 Notebook 默认行为

当前信号刷新摘要位于仓库根目录 `build/batches/INTEGRATION-PREP/p04_cost_refresh_20261014/runs/current_signal_01/cli/summary_results.json`；I3 读者候选携带相同字节的副本 `outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/fixtures/projects/project04/summary_results_current_signal_20261014.json`。这是沿用已接受当前信号层产生的构造工程消费者刷新。旧 A7-B R2R6 结果和 Notebook 身份均未被重写。当前摘要也使用成本配置的 97 个月输入、96 个月收益与 60/36 切分，但应按当前摘要单独引用，不把结果合并成旧 R2R6 历史。

各单元格为复合年化增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）/年化夏普比率：

轨道	全部 96 个月	训练 60 个月	测试 36 个月
GROSS	−0.2316% / −0.0232	0.8176% / 0.2022	−1.9560% / −0.3334
TWAP	−0.4592% / −0.0688	0.6902% / 0.1735	−2.3459% / −0.4014
VWAP	−0.4333% / −0.0636	0.7240% / 0.1810	−2.3327% / −0.3994
POV	−4.4919% / −0.8849	−3.5313% / −0.7453	−6.0717% / −1.0800

当前刷新高摩擦情景中，GROSS CAGR/夏普比率为 −0.2316%/−0.0232，净值 CAGR/夏普比率为 −7.4392%/−1.5050；净 CAGR 为负。

当前敏感度网格在参与率上限 0.25% 处的选定佣金点为：

佣金	净 CAGR	净夏普	年化成交一侧风险换手
0 基点	−1.9791%	−0.3563	4.6352x
5 基点	−2.4334%	−0.4428	4.6368x
20 基点	−3.7873%	−0.6976	4.6418x

当前目标缩放情景如下：

目标缩放	净 CAGR	净夏普	年化成交一侧风险换手
0.5x	1.0917%	0.4286	2.3072x
1.0x	−2.4346%	−0.4430	4.6368x
2.0x	−10.1724%	−0.9546	9.4117x

当前摘要的 24 个月消融表为：

阶段	CAGR	夏普	最大回撤
GROSS	−2.4271%	−0.4531	6.9367%
加入价差	−2.6540%	−0.4974	7.1978%
加入冲击	−4.4075%	−0.8334	9.9626%
加入佣金	−4.8509%	−0.9178	10.6818%
完整净值（含现金利息与借券）	−2.4346%	−0.4430	7.0912%

当前摘要中的敏感度既有正值也有负值；0.5x 目标缩放为正值，但没有据此选定策略或参数赢家。缩放同时改变请求换手和总敞口，仍是联合情景。

I3 读者 Notebook 路径为 `outputs/quant_course_reader_candidate_20261014/projects/project04/cost_execution_lab/cost_execution_lab.ipynb`。默认执行会新建冻结 U 形预测曲线、重算 10,000 股固定父单比较和 5,000 股流动性压力例，并检查它们与当前已保存摘要的对应数值。96 个月走步结果、高摩擦情景、敏感度、消融与账本审计从当前摘要重放；Notebook 不会默认重跑这些长期内容。执行 Notebook 还会在仓库根目录下创建唯一运行目录并写出图像。以上不是本次作者工作的新实验或市场数据复核。

11. 复现与交接边界

本报告属于成本实验室四份双语读者文档，另配两语 Notebook 投影。源代码、配置、冻结 R2R6 证据、当前信号摘要与 I3 读者 Notebook 仍按各自仓库根目录相对路径定位；这些文档没有把整套项目文件复制成可移植软件包。R2R6 证据位于`qa/a7/ch35_ch36_batch/independent_acceptance/rev2/r2r6/candidate/projects/project04/cost_execution_lab/outputs/a7b_rev2r6_20261009/`。当前信号刷新仍是构造工程消费者，不是实际成本或容量验证；完整 P4 真实数据策略未接受。I3 Notebook 不是本批重跑声明；其默认计算/重放边界见第 10 节。

项目 4 成本与执行实验室：参考答案

课程模块：项目 4 多因子策略执行实验室

接口参考：仓库根目录下`qa/a7/ch35_ch36_batch/INTERFACE_CONTRACT.md`

用途：交易成本账务与执行算法六道练习的完整参考解答。所有项目 4 业绩示例均为构造情景，不是实证 Alpha。

> 结果身份说明：以下第 6 题及历史指标保留 R2R6 旧信号层的原题数据、数值、负结果与零结果；它们不是 2026-10-14 当前信号摘要的新市场结果。第 3、4 题讨论的记账/时序测试也不能仅凭 IS 恒等式宣称所有账本口径均正确。

Exercise 1（练习 1）：实施短缺直接恒等式的代数证明与核对

题目

给定带符号父单 Q、成交子单数量 f_i，其总和为 $F = \sum_i f_i$，未成交余量 $R = Q - F$，决策价 P_{decision}、到达价 P_{arrival}、终端标记价 P_{terminal} 以及显式费用 $\text{Fees} = \sum_i c_i$：

1. 代数证明四项实施短缺分解等于直接金额算法。
2. 当 $F = 0$ 时，已实现成交 VWAP 是多少？此时分解结果如何？

解答

1. 代数推导

以下公式适用于单个父单，子成交方向须与父单一致，并满足股数守恒 $Q = F + R$。不能把跨父单净额抵销的任意成交表拼在一起套用。按接口契约，分解式为

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{decomposition}} = & \underbrace{Q(P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}})}_{\text{延迟成本}} \\ & + \underbrace{\sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}})}_{\text{已成交执行成本}} \\ & + \underbrace{R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}})}_{\text{未成交机会成本}} + \mathrm{Fees}\end{aligned}$$

直接式为

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{decision}}) + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}}) + \mathrm{Fees}.$$

将直接式中的价格差改写为相对到达价的差：

$$P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{decision}} = (P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}}) + (P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}})$$

$$P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{decision}} = (P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}}) + (P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}}).$$

代入直接式：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = & \sum_i f_i\big[(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}}) + (P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}})\big] \\ & + R\big[(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}}) + (P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}})\big] + \mathrm{Fees}.\end{aligned}$$

合并同类项：

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = & \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}}) \\ & + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}}) + \left(\sum_i f_i + R\right)(P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}}) \\ & + \mathrm{Fees}.\end{aligned}$$

由于 $F = \sum_i f_i$ 且 $Q = F + R$，所以 $\sum_i f_i + R = Q$。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = & \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arrival}}) + R(P_{\mathrm{terminal}} - P_{\mathrm{arrival}}) \\ & + Q(P_{\mathrm{arrival}} - P_{\mathrm{decision}}) + \mathrm{Fees} = \mathrm{IS}_{\mathrm{decomposition}}.\end{aligned}$$

证毕。

2. 零成交边界（$F = 0$）

在该父单域内，$F = 0$ 表示没有子单成交：

- **成交 VWAP**：$P_{\text{fill_VWAP}} = \sum_i f_i P_{\text{fill},i}/F$ 的分母为 0，因此数学上无定义，应记为`None`或`NaN`，不能写成 0.0。
- **已成交执行成本**：$\sum_i f_i(P_{\text{fill},i} - P_{\text{arrival}}) = 0$。
- **余量**：$R = Q$。
- **显式成交费用**：Fees $= 0$，因为没有实际成交。
- **总 IS**：

$$\begin{aligned}\text{IS} &= Q(P_{\text{arrival}} - P_{\text{decision}}) + R(P_{\text{terminal}} - P_{\text{arrival}}) \\ &= Q(P_{\text{terminal}} - P_{\text{decision}}).\end{aligned}$$

恒等式仍成立。注意，两种 IS 算法同值只证明算术一致；若错误的重复费用同时放进两边的`Fees`，差值仍可为 0，不能靠这一项检查证明费用口径正确。

Exercise 2（练习 2）：参与率边界与分母换算

题目

量化交易员将参与率上限设为 $\rho = 20\%$。

1. 若 ρ 分母不含本方成交，即排除自成交量口径（exclusive）own_fill/external_vol，交易员占合并成交量的比例是多少?
2. 若交易所报告包含本方成交量的比例 $\rho_{\text{incl}} = 20\%$，换算为等价的排除自成交量口径是多少?
3. 给出 $\rho = 0$ 和 $\rho = 1$ 时的边界换算。

解答

1. 排除自成交量口径换算为包含本方成交量口径

令 $f =$ own_fill、$V =$ external_volume。排除自成交量口径为 $\rho_{\text{excl}} = f/V = 0.20$，因此 $f = 0.20V$。包含本方成交量口径为

$$\rho_{\text{incl}} = \frac{f}{V+f} = \frac{0.20V}{V+0.20V} = \frac{0.20}{1.20} = \frac{1}{6} \approx 16.67\%.$$

所以本方成交占合并成交量的 16.67%。

2. 包含本方成交量口径换算为排除本方成交量口径

已知包含自成交量口径 $\rho_{\text{incl}} = f/(V+f) = 0.20$：

$$f = 0.20(V+f) \implies 0.80f = 0.20V \implies \rho_{\text{excl}} = f/V = 0.20/0.80 = 0.25 = 25.0\%.$$

3. 边界条件

- $\rho = 0$：两种口径都为 0，成交容量为 0 股。
- $\rho_{\text{excl}} = 1$：$f = V$，所以 $\rho_{\text{incl}} = f/(V + f) = 1/(1 + 1) = 0.50$，即本方成交占合并成交量 50%。
- $\rho_{\text{incl}} = 1$：换算式 $\rho_{\text{excl}} = \rho_{\text{incl}}/(1 - \rho_{\text{incl}})$ 趋于无穷；容量辅助函数把它表示为无上限。数学边界不是实际成交保证。本项目`config.json`和`simulate_slot_fill`使用排除自成交量口径；不要把含本方成交量的 20% 直接当作本配置的 20%。

Exercise 3（练习 3）：现金账本守恒与避免重复费用

题目

以下金额均以美元计。一笔 1,000 股买单以中间价 $S = 100.00$ 成交，半价差为每股 0.03，暂时冲击为每股 0.02，永久冲击为每股 0.01，佣金率为 5 基点。

1. 计算成交价 P_{fill} 和成交时的现金扣款。
2. 解释为何再从现金扣除 30 美元价差或 20 美元暂时冲击会产生账务错误。
3. 永久冲击如何进入组合净值?

解答

1. 成交价与现金分录

- 半价差：0.03。
- 暂时冲击：0.02。
- 成交价：

$$P_{\text{fill}} = S + \text{sgn}(f)(\text{half-spread} + \text{temporary impact}) = 100.00 + 0.03 + 0.02 = 100.05/\text{股}.$$

- 成交名义金额：$1{,}000 \times 100.05 = 100{,}050.00$。
- 佣金（5 基点）：$100{,}050.00 \times 0.0005 = 50.025$。
- 现金扣款：

$$C_{\text{after}} = C_{\text{before}} - (1{,}000 \times 100.05) - 50.025 = C_{\text{before}} - 100{,}100.025.$$

2. 防止重复计费

成交价 100.05 已经包含每股 0.03 半价差和 0.02 暂时冲击，1,000 股的成交现金流已经通过价格支付额外 50.00。若账本又从现金扣除 50.00，而显式费用字段仍只有实际佣金 50.025，则该现金流与

$$C_{\text{after}} = C_{\text{before}} - \sum_i f_i P_{\text{fill},i} - \sum_i \text{commission}_i$$

不一致，产生 50.00 残差。

但 “IS 分解等于直接算法” 本身不足以发现所有重复计费：若错误的 50.00 也被作为第二笔显式费用同时加入两种 IS 计算，二者仍可能恒等。必须独立核对价格中已嵌入的价差/冲击、佣金字段和现金分录，不能把数学恒等当成费用口径审计。

3. 永久冲击的处理

永久冲击 0.01 使后续中间价路径变为

$$S_{\text{new}} = 100.00 + 0.01 = 100.01.$$

之后按持仓和新标记价计量净值，例如 1,000 股按 100.01 估值。永久冲击通过后续标记价自然进入净值，不是单独的现金费用。

Exercise 4（练习 4）：用对抗性扰动检查成交量信息泄漏

题目

描述一个对抗性单元测试，用于检查 VWAP 或 POV 执行算法是否泄漏未来成交量信息。

解答

构造一组按时间排序的执行槽 $S = [s_0, s_1, \ldots, s_{K-1}]$。每个槽包含发送前冻结的预测成交量 $V_{\text{forecast},k}$、发送前已得的滞后观测 $V_{\text{observed},k}$、发送后才实现的成交量 $V_{\text{realized},k}$，以及成交发生/确认时间。对父单 Q 执行调度，保存每个发送时点的子单请求 C_{base}。随后只改动当前槽或未来槽的`realized_external_volume`（例如放大 100 倍或设成 0），保持该发送时点之前的冻结预测、已可得观测、已确认成交及未决子单预留完全相同，再逐发送时点比较子单请求。

断言：在相同发送时点信息集下，扰动该时点尚不可见的真实成交量不能改变该次子单请求。VWAP 请求应由冻结预测曲线决定，POV 请求应由滞后观测量决定；真实成交量只能在成交事件后限制实际成交容量。

时间顺序很重要：若早前槽的成交因扰动而改变，并且该成交在后续发送前已经确认，那么后续请求可以随已知成交和剩余父单量改变，这是合法的历史成交反馈，不能被误判为未来信息泄漏。同刻成交在本引擎中发生在发送之后，不能影响该次发送。已有`tests/test_execution_costs.py::test_vwap_schedule_adversarial_perturbation_invariance`覆盖了 VWAP 冻结调度对真实成交量扰动的不变性；`tests/test_execution_costs.py::test_pov_schedule_lagged_causality`则验证第 0 槽无滞后观测时 POV 请求为 0，并在累计成交输入保持为 0 时，改变第 1 槽真实成交量不改变该槽请求。这些测试都不保证在已确认的过去成交不同、父单余量随之变化时，后续请求仍逐路径相同。

Exercise 5（练习 5）：执行调度器的取舍

问题

为什么在固定父单实验中，VWAP 的总实施短缺低于 TWAP，而 POV 明显较高?

解答

1. **VWAP 与 TWAP**：这条构造路径的外部成交量呈 U 形。TWAP 每槽请求 $Q/13$，所以在模型中的午间低成交量槽参与率更高；预测 VWAP 按首笔发送前冻结的构造成交量曲线分配。在 10,000 股买单示例中，VWAP 总 IS 为 541.70 基点，TWAP 为 552.74 基点；卖单示例中分别为 248.95 和 257.01 基点。这些数值只说明该构造路径，不代表通用算法排名。
2. **POV 差异**：第一槽没有已观测成交量，POV 因此发送 0 股。之后每个槽的子单量依当时已可得的滞后外部成交量乘参与率上限确定，并受父单剩余量约束。固定 POV 不会把未成交量自动加到后续子单、也不会提高参与率追赶父单；若后续可观测成交量不足或实际容量更低，余量会留到截止时点并产生机会成本。该固定父单示例中的成交结果由所构造的滞后观测量、真实容量和价格路径共同决定。

Exercise 6（练习 6）：构造路径中的换手、费用与净结果

问题

在旧 R2R6 构造走步结果中，年化成交一侧换手约为净值的 5.2383 倍，成交总名义换手约为 10.4767 倍。佣金为 5 基点，按每美元成交额计的半价差为 2.5 基点。估算机械费用/价差拖累，再与 GROSS 和 TWAP 的复合年化增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）差比较，并解释为何两者不必一致。

解答

旧 R2R6 的 TWAP 报告年化成交一侧风险换手 $\tau_{\text{one}} = 5.2383$，风险总成交名义金额与净值之比为 $V/\text{NAV} = 10.4767$，约为 $2\tau_{\text{one}}$。成交美元名义金额使用实际成交价；请求名义金额使用决策价。这一小幅差异不表示成交股数超过父单。按成交总名义金额和配置比例费率，可作以下未计冲击的简单估算：

$$\text{Commission} = 10.4767 \times 5\text{基点} = 52.4\text{基点}, \qquad \text{Half spread} = 10.4767 \times 2.5\text{基点} = 26.2\text{基点}.$$

按月度调仓净值归一化后年化的佣金与半价差估算合计约 78.6 基点，尚未计入冲击和融资。此修正构造路径的 GROSS CAGR 为 -0.26%，TWAP CAGR 为 -0.73%，相差约 -46.9 基点。二者不必相等：CAGR 复合整条月度路径，而简单估算没有纳入暂时/永久冲击、现金利息、借券费以及月度组合标记值顺序的变化。GROSS 本身已经为负，因此本例不能说明交易成本抹去了正 Alpha。

当前 2026-10-14 信号刷新具有不同的已保存摘要身份；不要用它替换本题的 R2R6 原数值。对应的刷新数值和 I3 读者 Notebook 默认重放范围见研究报告。

项目 4：新编整合教学练习

本组为 BIL15B 新增的构造整合教学扩展，使用独立 P4-Txx 题号；不是历史 P4 原题，也不是新的真实市场研究。原成本 Exercise1–6 及其完整答案保留原身份。本组完整答案在同项目独立列出；先读导读、第 29–31 章和成本材料。

共用输入与简化

三个共同价格观测日为 D0=2026-01-30、D1=2026-02-02、D2=2026-02-27。D0 收盘决策，lag=1 按下一价格索引 D1 执行。60 个构造证券 S01..S60：前 30 为行业 G1，后 30 为 G2，每行业前 15 名的已处理 score 为 +1，后 15 为 −1；共同规模暴露设为 0。score 是给定的已处理教学输入，不重新估计七字段 alpha，不冒充原 240 公司 ×96 月 DGP。D0 均已上市且有完整 score，支持集门槛为至少 60 名；行业去均值和 gross2 比例恢复为本题组合步骤，其他实际研究门槛仍须另核。

用于讲版本的 S01 同一报告期 v1，D0 14:00 发布、14:05 入库，利润 10/权益 100；v2 为 D0 16:30 发布、D1 09:45 入库，利润 5/权益 50。两次 ROE 碰巧同为 10%，不允许拼接版本。

S60 在 D1 退市，每股清算 2；S02 在 D2 退市，每股清算 2。其他证券全期存活。初始 NAV/现金 1000 USD、无持仓；执行价均 10 USD，D1 收盘 S01 为 11、其他存活者为 10，D2 收盘仍同价。S60 自 D1、S02 自 D2 无有效行情，以 NaN 表示，并提供明确退市事件。无利息、股利、拆股、冲击、借券费、整股约束或追加保证金；费率 0.001 按总成交名义金额收费。基础引擎须显式`allow_short`=True、`max_gross`=2；这不证明真实可借券。

P4-T01：版本、支持与信号

1. D0 收盘允许哪个版本？D1 收盘能否用 v2？若 D1 09:30 前决策又如何？解释 5/100 为什么不合法。
2. 用生成规则计算两行业的均值、60 名支持、gross2 后的每名权重、net 与各行业净权重。
3. D1 还剩 59 名，能否重新生成满足 ≥60 门槛的新信号？D0 原信号中 S60 的权重应如何保存？区分当时信号与执行资格。

P4-T02：执行副本、扣费净值与实际持仓

1. D1 执行时把 S60 置 0 且不重缩其余 59 名。计算执行副本`gross/net` 与现金目标，说明基础`run_backtest` 直接收到原非零退市目标会发生什么。
2. 求扣费净值 V⁄、手续费、各存活证券股数和现金；列出 D1 收盘 NAV 和 S01 实际收盘权重。为什么它不等于 1/30？
3. D2 如何清算原有 S02 持仓？求清算现金、价格损失及最终 NAV。分别说明 S60 退市和 S02 退市为何不能一律“删列不计损失”。不得用执行副本覆盖 D0 信号或恢复 gross/中性。
4. 按本题小规模输入调用基础账本，核对股数、费用、现金、NAV 与 reconcile；不要运行完整`P4/A6` CLI、Notebook 或历史研究。答案给出可独立核查的表和入口代码。

P4-T03：标签可得性、前推选择与结果身份

这是独立的小标签时间轴，不把其中少量样本称为通过 60 名选股门槛。样本起点 i=0..14，标签区间 (i,i+2]，`a_i`=i+2，但`a_4`=7。拟合/预测在 6，测试起点 6..8；同端点先结算入库，再拟合预测。

1. 候选历史 0..5 中哪些可训练？与测试区间是否重叠？按本章后置定义是否还有 Embargo？
2. 内层验证 A：在 2 用可得历史训练、验证样本 2；内层验证 B：在 3 训练、验证样本 3。分别列训练行。给定验证标签 (1,−1)，两个候选模型的预测分别为 A=(0.5,−0.5)、B=(1,0)，计算两折 MSE 并选参。标准化在哪些行拟合？
3. 只对选中的 A 做外层测试，标签为 (0.2,−0.2,0)，预测 (0.1,0.1,0.1)，求 MSE。给定完整族有效名义 p=(0.04,0.20)，在 5% 水平做`Bonferroni/Holm`。选中 A 是否等于发现可交易 alpha？
4. 比较本新题与旧 R2R6、2026-10-14 当前信号成本摘要、I3 默认 Notebook 新算/回放、真实研究 planned 的身份。若留出表现为负，或某算法更差，应该保留什么？哪些教学、消费者、装配及数据权利门槛仍待完成？

项目 4：新编整合教学完整答案

对应本批新编 P4-T01–T03。本组为声明假设的构造教学，数值由 Fraction 及 3 日期 ×60 名最小账本核查；不重估七字段 alpha，不重演旧历史 DGP/成本研究。原成本六题另见，题号及证据不合并。

P4-T01 完整答案

版本时钟：D0 收盘只能用 v1，因为其发布/入库均已完成；v2 的 a=max(发布, 入库)=D1 09:45，所以 D1 收盘可用，D1 09:30 前下单仍不可用。5/100 把 v2 利润与 v1 权益拼在一起，错误得到 5%；按同版本 5/50 仍为 10%。数值巧合相同不能证明版本连接正确。

支持与目标：每行业 15 个 +1、15 个 −1，行业 score 均值 0；去均值不改 score。60 个绝对 score 之和 60，将 gross 恢复为 2 的比例因子为 2/60=1/30。每名目标为 ±1/30；全组合 net=0、gross=2，各行业净权重 0。这里仅检验已处理 score 的组合步骤，不宣称真实七字段、入库质量、全部 OLS 暴露/行业覆盖门槛已获得市场验证。

D1 支持 59<60，不能继续声明产生一个通过此门的新信号。D0 信号原样保留；S60 的 −1/30 属于当时有效目标，执行阶段另按当时资格置 0。执行后账本不一定保持原中性与 gross2，不能将执行调整伪装为历史 alpha 修正。

P4-T02 完整答案

1. 执行副本与费用分母

删去 S60 负目标后, 有 30 个多头和 29 个空头, gross=59/30, net=1/30, 现金目标 1−net=29/30。基础`run_backtest` 对执行日已退市的非零目标报错；必须在包装/执行层显式生成资格副本并保留原信号。此步不重缩，也不重估中性。

以 E=10 给未建仓账户估值，Vpre=1000。全部新交易名义金额为 (59/30)V′，故

$$V' = 1000 - 0.001(59/30)V' = \frac{30{,}000{,}000}{30{,}059} = 998.0371935194.$$

手续费为 59000/30059=1.9628064806 USD；每名存活证券股份为 ±V′/300=±3.3267906451，现金为 (29/30)V′=29000000/30059=964.7692870688 USD。空头所得全额进现金是本基础引擎的简化规则，不是含借券/隔离抵押的现实模型；完整扩展见 29-C02。

2. 完整状态核对表

状态	股份/现金或金额（USD）	NAV（USD）
D0 初始	现金 1000；全部股份 0	1000
D1 执行后	30 多/29 空各 ±V′/300 股；现金 29V′/30；费用 1000−V′	998.0371935194
D1 收盘	S01 价格 10→11，盈利 V′/300；其余存活者价格不变	301V′/300=1001.3639841645
D2 清算后	S02 长头寸回收 2V′/300=6.6535812901；损失 8V′/300=26.6143251605	293V′/300=974.7496590040

D1 的 S01 实际权重为 (11V′/300)/(301V′/300)=11/301=3.65448505%, 而执行目标为 1/30=3.33333333%。差异来自执行后价格变动与收盘分母；目标按扣费后执行净值命中，不要求收盘权重不漂移。

S60 首次建仓前已退市，未形成持仓，故没有该账户的清算损益；它不能被卖空。S02 则已经持有，D2 必须把股数清零并回收明确的每股 2 元，而不能删除历史损失。现金 D2 为 964.7692870688+6.6535812901，风险资产市值相应减少 33.2679064506，净损失 26.6143251605。

3. 最小可运行核查

```
import numpy as np
import pandas as pd
from quant_course.backtest import BacktestConfig, run_backtest, reconcile

assets = [f"S{i:02d}" for i in range(1, 61)]
score = np.array([1 if (i-1) % 30 < 15 else -1 for i in range(1, 61)])
d = pd.to_datetime(["2026-01-30", "2026-02-02", "2026-02-27"])
w = pd.DataFrame([score / 30], index=[d[0]], columns=assets)
execution_copy = w.copy(); execution_copy.loc[d[0], "S60"] = 0
p = pd.DataFrame(10., index=d, columns=assets)
p.loc[d[1]:, "S01"] = 11.; p.loc[d[1]:, "S60"] = np.nan
p.loc[d[2], "S02"] = np.nan
e = p.copy(); e.loc[d[1], "S01"] = 10.
exits = {"S60": (d[1], 2.), "S02": (d[2], 2.)}
cfg = BacktestConfig(initial_cash=1000., fee_rate=.001, lag=1,
                     allow_short=True, max_gross=2.)
r = run_backtest(p, execution_copy, cfg, exec_prices=e, delistings=exits)
v = 30000000 / 30059
assert np.isclose(r.ledger.iloc[1]["fees"], 1000-v, rtol=0, atol=1e-9)
assert np.isclose(r.ledger.iloc[1]["cash_end"], v*29/30, rtol=0, atol=1e-9)
assert np.isclose(r.positions.loc[d[1], "S01"], v/300, rtol=0, atol=1e-9)
assert r.positions.loc[d[2], "S02"] == 0
assert np.isclose(r.ledger.iloc[2]["nav"], v*293/300, rtol=0, atol=1e-9)
assert reconcile(r, p, cfg, exec_prices=e, delistings=exits)["residual"].abs().max()
    ↪ < 1e-9
```

1e−9 是这个 1000 美元小账的绝对货币检查阈值，不是所有账户尺度的通用浮点精度保证；对账只核内部会计。

P4-T03 完整答案

资格与区间：fit=6 时，a≤6 的候选为 0、1、2、3；4 虽然 e4=6 但 a4=7 不可用，5 的 e5=a5=7 也不可用。保留标签最多到 5，测试从 (6,8] 开始，没有交集。纯历史候选没有后置 Embargo；这不否定其他历史依赖间隔。

真正两次内层验证：在 2 拟合，0 的 e=a=2 已可得，1 的 a=3 尚未可得，所以训练 {0}、验证 {2}。在 3 拟合，可用 {0,1}、验证 {3}。每折的标准化只 fit 各自训练行；选参后在外层可用 {0,1,2,3} 重新拟合预处理/模型，再评价外层 6..8。给定预测作为教学输入，不声称用这些极小样本估得稳定模型。

候选	验证 2 平方误差	验证 3 平方误差	两折均值
A	$(1-0.5)^2=0.25$	$(-1+0.5)^2=0.25$	0.25
B	$(1-1)^2=0$	$(-1-0)^2=1$	0.50

内层选择 A；外层 MSE=$[(0.2-0.1)^2+(-0.2-0.1)^2+(0-0.1)^2]/3=11/300\approx0.03666667$。外层结果不反过来改选 B。

给定有效 p 为 0.04、0.20，Bonferroni 校正为 0.08、0.40；Holm 排序校正为 0.08、0.20。第一步 0.04>0.05/2，停止拒绝，二者均不能在 5% 族水平拒绝。MSE 好一点、被选中和可交易 alpha 是三件不同事；p 值本身须有效，不能从这张 MSE 表自动产生，也不因两模型相关而擅自减少族大小。

证据账：本题 60 名/3 日期与小标签例是 BIL15B 新增教学，不是原 240×96 月信号世界或 97 输入/96 收益月成本世界的新研究。旧 R2R6 全期 GROSS CAGR−0.26%、TWAP−0.73% 与 2026-10-14 刷新全期 GROSS−0.2316%、TWAP−0.4592% 分开保留；算法/情景负结果和零结果不删，不把已负毛收益写成 “正 alpha 被费抹去”。I3 成本 Notebook 固定父单/部分零成交新算，其余保存摘要回放，章节 31 默认单种子构造新算；这些都不等于本批重跑历史结果。

B14 信号、A 账本成本与 B 验证整合全部经根接受后才可登记 P4 完整教学。BIL17 消费者复核、BIL23 章级英文 Notebook/全包/冷启动/全局引用仍待；真实 P4 市场研究仍 planned，PIT/数据权利/真实成分/可交易价/融资借券/容量/日历未由本题解决，`G05/A10-B` 未获授权。任何留出负结果照报；若看过留出再改模型，它已成为发现数据，不能重复称未触碰测试。

项目 5 —配对交易

项目五 — 配对交易（Pairs Trading）

当前读者路线与证据身份

本版为 BIL17B 完整双语教学候选，待独立验收；真实价格研究仍为 planned / blocked，不登记 verified。已有实现与构造教学按 c5 → ALIGN → 最新整股边界限定接受。按顺序读 c5 历史接受、协议对齐接受、当前整股边界接受：后者覆盖早期 ALIGN 关于实际零碎持仓可保留退出的说法，三份历史入口原件不改。

先读第 16、17 章的平稳性（Stationarity）与协整（Cointegration）、第 29–31 章的账本与评价，再读已接受的第 34–36 章：报价（Quote）不是成交（Fill），请求（Order Request）Q 不是实际成交 F；在途请求要预留，截止余量 $R = Q - F$ 仍须说明去向。只有已确认成交更新现金与持仓，随后按同一时钟标记净值（NAV）；实施短缺（Implementation Shortfall, IS）是相对决策基准的归因，不再从现金扣一次。

材料	数据身份与用途	不能由此推出什么
A5 筛选准备	真实 French 聚合行业收益的已修订、非 PIT、不可交易诊断；另有各自构造反例	不能转成证券配对 PnL 或借券策略
A6 账本接口	seed 20261207 的另一组构造价格与双腿账本	不能与 A5 或 c5 拼成同一价格实验
c5 / ALIGN / v2 报告	seed 20261010、1600 工作日、三对构造面板；原 v1 正值与 v2 负值均保留	不是 8 对真实证券的研究结果；v2 在看过构造结果后冻结

正文从题目进入完整答案，再查字典、报告、执行边界。A5与A6是不同层的附录，不能合并计成一次实验。

默认 Notebook 与独立研究运行

已接受 I3 包的 `projects/project05/notebooks/p05_pairs.ipynb` 默认明确使用 constructed：fresh 运行三对配对的`screened/ungated` 主路线，产生形成表、账本/绩效表和一幅图；不是只加载旧缓存，也不执行完整 CLI 的成本/阈值网格。Notebook 的正文说明、历史回放表和新构造输出须按标签分别阅读。英文 Notebook 语言层、便携整包及冷启动整体验证归 BIL23，本批没有改或执行 Notebook。

在已配置的 I3 包根，使用外层 runner 运行执行副本：

```
.venv/bin/python run_notebook.py projects/project05/notebooks/p05_pairs.ipynb
```

Notebook 把新结果写入包根 `runs/` 的唯一 `RUN_DIR`；runner 另在唯一 `runs/execution_...` 目录保留执行副本和 `execution.json`，失败记录也保留。包内项目读者契约解释自备数据与输出边界；仓库读者可从 `outputs/quant_course_reader_candidate_20261014` 进入该包。`notebooks/build_notebook.py` 是改写源 Notebook 的维护脚本，不是普通读者入口。下面历史 CLI/测试命令用于定位历史证据，不是本版教学翻译已重跑的声明。真实数据分支仍须权限、字段、PIT 与执行授权闸门。

研究状态：真实市场项目仍 planned；以下保留原任务契约，已有构造方法与结果按各自接受身份阅读。

> A5 准备层状态（约定准备层经 Codex 验收；完整项目仍 planned）：准备层（筛选层）：见 preparation/README.md。只有训练窗口的相关与协整筛选、hedge ratio、测试次数与临界值、反例，以及 French 行业组合上的描述性诊断；没有 `entry/exit`、双腿成本、卖空融资与回测，筛选结果不是收益证据。本项目仍为 planned，不是“项目五已完成”。

研究目标与数据

先修章节：第 16、17、29、30、31、34、35、36 章。

两个或多个真实资产调整后价格，校验日历、公司行动与可借券边界；大规模选对的搜索次数保留。

工作步骤

1. 只在训练段做 correlation screening 与 cointegration test。
2. 估计 hedge ratio，构造 spread 与训练内 z-score。
3. 冻结`entry/exit` 与风控、交易滞后、空仓状态。
4. 计入双腿成本、卖空融资、失配风险。
5. walk-forward test 并分析协整破坏及失效窗口。

时间与评价规则

所有输入必须说明`event_time`、`available_at`、`signal_time`、`trade_time`、return interval 及 label interval（如适用）。收盘信号在下一可交易时点执行。训练内确定模型与参数，测试只作评价；成本、融资和借券口径列配置。

交付文件

- `data_manifest.json`：下载来源、许可边界、样本、单位、SHA-256 及数据版本。
- `data_dictionary.md`：字段、单位、主键、时间与缺失规则。
- notebooks/：从干净 kernel 执行；核心逻辑复用 src/。
- src/、tests/、configs/：可运行脚本、核心测试与冻结配置。
- figures/：图轴说明、数据与代码版本。
- research_report/：假设、方法、训练/测试、指标、风险、成本、稳健性、限制和结论。
- solutions.md：可运行参考解、题号、测试与结果核对；已有完整 10 题与答案；构造参考实现和历史输出不等于真实市场验收。

验收

Correlation != Cointegration；残差检验用对应临界值；同一测试段不得既筛选又评价；hedge ratio 不等于资本权重。

报告不可用数据造成的局限，保留所有零与负结果。核心逻辑经 pytest、脚本和 Notebook 冷启动验证；实测结果不得由教学模拟替代。

> A6 回测接口状态（约定构造账本接口经 Codex 验收；完整项目仍 planned）：backtest_preparation/README.md。在明确标注的构造可交易配对上演示训练段冻结规则、双腿成交与对账；不使用 French 行业组合做配对 PnL；本项目仍为 planned，完成条件不变。

当前接口复跑证据：A6 验收。范围仅限构造价格与自融资账本，不等于完整项目。

A7-C 历史构造方法（2026-10-10，c5 已限定接受）

本节保留 A7-C 构造方法的历史身份；c5 已限定接受，真实研究仍未完成。

- **真实价格实证：blocked**。2026-10-10 来源决定记录了当时所查方案的许可缺口，未获得适用的机构授权；这不是本版新核验的现行条款或对全部免费源的普遍判断，见 数据来源决定；`data_manifest.json` status=blocked，`--data real` 以退出码 3 拒绝运行。
- 预注册：`configs/preregistration_v1.json`（8 对、2010–2025、`504/126` 滚动、EG $p < 0.05$、$|z|$ `2/0.5/4`、成本与借券为情景），冻结于任何价格下载之前。
- 代码：`src/p05_pairs.py`（数据校验、前向 TR、形成与 EG、信号、双腿账本、融资/借券/股息/拆股、部分成交、IS、walk-forward）；`src/p05_constructed.py`（标注的教学构造面板）；CLI `run_project05.py`；图 `make_figures.py`；测试 `tests/test_p05_pairs.py`。
- 报告：research_report/report.md；练习与解答：exercises.md、solutions.md、`solutions_code.py`；历史源 Notebook：`notebooks/p05_pairs.ipynb`（读者执行上述 I3 包副本）；主动练习：`loom/main_p05.tex`；数据字典：data_dictionary.md。
- 构造面板上的结果只证明实现与方法：账本现金残差约 1e−9 美元、IS 分解与直接金额法一致、未来扰动不改形成期估计；screened 组合的正 Sharpe 来自一次假阳性入选、在 252 日形成窗下变号；按预注册规则，即使在构造数据上也不能写“支持”。

```
.venv/bin/python projects/project05/run_project05.py --data constructed --out <新目录>
.venv/bin/python -m pytest projects/project05/tests/test_p05_pairs.py -q
```

A7-C c5 限定返修与历史接受（2026-10-10）

原 Codex c4 验收裁定`REQUIRES_REVISION`，c5 关闭 R01–R05 并启用预注册 v2；真实价格实证仍 **blocked**，构造数据结果不是市场证据。

- 预注册 v2：`configs/preregistration_v2.json`，选入规则 EG $p < 0.05$ 且 $\beta > 0$（一多一空相对价值范围；不是因为负 β 不能对冲）；在看到构造结果后、任何真实数据分析之前冻结。v1、`A1/A2` 澄清与 c1–c4 全部旧结果不改。CLI 只接受 v2 并在 `summary.json` 记录其 SHA256 与摘要。
- R01：09:30 成交预算改为截至信号收盘的 ADV20×5%（拆股后单位），是未校准的开盘成交情景；成交日全天量只作收盘后诊断。R02：两腿在公司行动之后、成交之前按 09:30 开盘标记，日内借券基数用开盘价。R04：实现闭合交易胜率、持有天数与成交金额换手。
- c5 构造结果：v2 选中 3 次（`CA_CB`），screened 组合超额 Sharpe −0.15，成本网格与阈值网格全部为负；按预注册规则结论为证据不支持该策略。v1 旧结果（screened 0.39）保留在 c1–c4 证据中。

P5-ALIGN 协议对齐与后续边界（2026-10-14）

ALIGN 工程 r1 及题答 r2 已限定接受，`ACCEPTED_VERSION` 仍说明 c5 历史身份；最新整股边界随后覆盖 ALIGN 对实际零碎持仓的旧描述。建仓以信号收盘价先取整再换算拆股单位，IS 参考价独立处理股息；真实入口将实际读取预注册字节 SHA 绑定数据 manifest 主规格 SHA。构造自定义配置输出标为`constructed_custom_exploration`；真实数据仍 blocked。历史作者回交在 qa/a10/project05_protocol_alignment/；当前读者以本导读和上述接受入口的先后关系判断，不依赖作者对话。

当前整股执行支持域

2026-10-14 新增执行边界说明和限定接受入口：全部股数单位采用一致的十进制权益换算；实际持仓经拆股成为非整股时整体明确失败，不把残仓当已退出。历史 ALIGN 与 c5 身份保留。真实 fractional 成交或现金替代制度仍待决定，真实实证 blocked、完整项目未 verified。

Project 5 练习

状态：`c5/ALIGN` 已限定接受的构造教学，按最新整股边界修订；本 BIL17B 双语教学候选待独立验收。完整解答见 solutions.md，可运行参考解 `projects/project05/solutions_code.py`。代码题使用 `src/p05_constructed.py` 的**教学构造面板**：它演示方法，不是市场证据。真实价格实证目前 blocked（见研究报告 §2）。

先修：第 16、17 章（平稳性、协整）；第 29、31 章（账本、walk-forward）；第 35、36 章（成本、执行与 IS）。

P5-01（对冲单位，手算） 训练段对数价差回归 $\log TR_y = \alpha + \beta \log TR_x + e$ 得 $\beta = 1.2$。信号收盘价 $P_y = 80$、$P_x = 50$；本题为简化股数估算，假定信号收盘至建仓没有拆股或股息，并按这两个价格建仓，不另模拟隔夜价格变化及成交成本，做多价差、目标毛暴露 1,000,000 美元。按 $w_y = 1/(1+|\beta|)$、$w_x = -\beta/(1+|\beta|)$ 求两腿美元暴露、向零取整股数、绝对与有符号股数比、净

美元暴露。股数比为什么不等于 β？取整后它与 $|\beta|P_y/P_x$ 还严格相等吗？若改用水平价差 $P_y = a + bP_x + e$，b 的单位是什么？

P5-02（公司行动，手算）这是独立于 P5-01 建仓的公司行动情景：事件前已持有多 y 5,681 股、空 x 10,909 股，事件前收盘分别为 80 和 50 美元。次日 y 2:1 拆股（除权日开盘），x 除息每股 0.30 美元。写出两腿股数与现金变化；再用前向 TR 公式 $TR_t/TR_{t-1} = r_t(C_t + D_t)/C_{t-1}$ 计算：y 前收 80、拆股后收盘 40.6；x 前收 50、除息日收盘 49.9。说明若再用供应商复权价成交会发生什么。

P5-03（融资与借券，手算）回到 P5-01 的原建仓，不承接 P5-02 的拆股/股息状态。初现金 1,000,000 美元、无初持仓、忽略建仓费用；本构造现金模型允许借券卖出所得全部计息，故初 NAV 也为 1,000,000 美元，不能只由目标毛暴露推出。建仓后现金为多少？周五 16:00 至周一 09:30 按 UTC 或无夏令时切换的周末计 65.5 小时，题设假定区间开始已知 DFF 为 5.33%（不是本批新核历史利率），现金贷记利率 =DFF−25bp，借券费年化 25bp，空头标记用区间开始已可得的周五收盘 50 美元，`ACT/360`。求区间天数、利息、借券费与区间末现金。

P5-04（跨日部分成交的 IS，手算）出场卖出 $Q = -10{,}000$ 股，决策价（信号收盘、事件后单位）41.00。第 1 天开盘 40.80，容量只成交 6,000 股，半点差 2bp、冲击 5bp；第 2 天开盘 40.50 补卖 4,000 股，半点差仍为 2bp、冲击 4bp；佣金每股 0.005 美元。按第 36 章单一到达价写出延迟、执行、费用与总 IS，并用直接金额法核对。考察以下具体错误算法：保留原全额 Q 的首次到达延迟，第 2 天执行项却改用第二日开盘为锚，并另加 F2 乘以“第二日开盘 − 决策价”的延迟。它会多算多少？若首日延迟只分配给 F1，重新锚定还一定错误吗？

P5-05（相关 ≠ 协整，代码）对构造面板的`TA/TB`，在每个 504 日形成窗计算水平相关、日收益相关和 EG p。高相关为什么不能代替协整检验？

P5-06（泄漏诊断，代码）把第一个形成期末之后的全部价格乘 1.5，重估该窗的 Formation，比较 β。再用全样本价差均值替代形成期均值，说明它为何是泄漏、会怎样影响 z-score。运行 `solutions_code.py` 的 `leakage_checks()`，说明它检查的三个通道各排除了什么、为什么通过也不等于“没有泄漏”。

P5-07（临界值，代码）对`CA/CB` 第一个形成窗的 OLS 残差，分别给出 EG 统计量及其 5% 临界值、普通 ADF 的 5% 临界值。用哪一个判断？若误用普通 ADF 临界值，结论会怎样变？

P5-08（选择效应与多重检验，代码＋判断）按预注册 v2（EG $p < 0.05$ 且 $\beta > 0$）运行三对构造配对的 screened 与 ungated。共做多少次检验？EG 通过几次、v2 选中几次？若全部为原假设，预期多少个 $p < 0.05$？比较 screened 与 ungated 的超额 Sharpe、闭合交易胜率、持有天数和换手，说明“只展示通过筛选或盈利的配对”会造成什么偏差。`IA_IB` 在窗 5 为何被排除？$\beta < 0$ 能否被同向仓位对冲？v1 旧结果（screened 组合 0.39）与 v2 结果的差别能说明什么、不能说明什么？把形成窗换成 252 日，组合超额 Sharpe 怎样变化？

P5-09（部分成交与单腿风险，代码）把 W0 设为 1e9、开盘成交预算设为 ADV20 的 1%，比较 `matched` 与 `independent` 成交政策：部分成交行数、出场补单次数、首次成交的“实际股数比/下单股数比 −1”的最大值。入场剩余撤单对损益意味着什么？为什么不能把撤销出场余单当作已经平仓？逐日补单受哪些样本、容量与整股支持域约束？为什么当日全天成交量不能用来决定 09:30 成交？

P5-10（研究判断）真实价格数据因许可阻断。写一段研究报告结论：哪些可以声称、哪些不能，给出数据到位后需要从哪个节点重跑哪些步骤，以及什么结果会让你得出“不支持该策略”。

Project 5 练习解答

状态：继承已限定接受`c5/ALIGN` 的构造教学数值，按最新整股支持域解释；本批未重跑历史 CLI 或参考解。所有数字由 `.venv/bin/python projects/project05/solutions_code.py` 实测打印（2026-10-10，候选清单 `qa/a7/project05_batch/CANDIDATE_MANIFEST_c5.json`）。P5-05 至 P5-09 为教学构造面板结果，只演示方法。c1–c4 按 v1 得到的旧结果原样保留在 `qa/a7/project05_batch/evidence/`，本文件只给 c5 结果。

P5-01

按题设的简化建仓情景，信号收盘至建仓没有拆股或股息，建仓价格为`80/50`；这里只估算股数，不另加入隔夜价格变化及成交成本。

$w_y = 1/2.2 = 0.454545$, $w_x = -1.2/2.2 = -0.545455$；美元暴露 +454,545.45 与 −545,454.55。股数 $n_y = \lfloor 454{,}545.45/80 \rfloor = 5{,}681$，$n_x = -\lfloor 545{,}454.55/50 \rfloor = -10{,}909$。绝对股数比 $|n_x|/|n_y| = 10{,}909/5{,}681 = 1.920261$，有符号股数比 $n_x/n_y = -1.920261$；取整前二者分别等于 $|\beta|P_y/P_x = 1.92$ 与 $-\beta P_y/P_x$，取整后只近似相等。净美元暴露 $5{,}681 \times 80 - 10{,}909 \times 50 = -90{,}970$：美元中性不成立，因为对数回归的 β 是弹性（x 变动 1% 时 y 平均变动 β%），在拟合系数冻结且残差不变的局部一阶近似下，对冲的是共同的**百分比**变动风险；残差、系数漂移、跳价及取整风险仍在，所以两腿美元比是 β，股数比再乘 P_y/P_x。水平回归的 b 单位是 $(\text{USD/share}_y)/(\text{USD/share}_x) = \text{share}_x/\text{share}_y$，即每股 y 对应 b 股 x：有符号对冲比 $n_x/n_y = -b$，绝对比 $|b|$。两种 β 不能互换。

P5-02

这是独立公司行动情景：5,681/−10,909 为事件前已有持仓，`80/50` 为事件前收盘；不是对 P5-01 同一开盘事件再次换算。

y 股数 5,681 → 11,362，现金不变（拆股不产生现金）；标记价同步除以 2。x 为空头，除息日现金 $-10{,}909 \times 0.30 = -3{,}272.70$（补偿出借方的股息）。TR 步：$y$ 为 $2(40.6+0)/80 = 1.015$；x 为 $(49.9+0.30)/50 = 1.004$。成交与估值用未复权价并单独入账公司行动；信号用自建 TR。若用供应商复权价成交，又在账本里加拆股与股息，会把同一事件计两次（第 29 章的禁止项）。

P5-03

回到 P5-01 原建仓：初现金 1,000,000 美元、无初持仓、零建仓费用，借券卖出所得在本构造模型可全部计息。目标毛暴露本身不能确定初 NAV；此处 NAV 来自所给初始账户。

建仓后现金 $C_0 = 1{,}000{,}000 - 5{,}681 \times 80 + 10{,}909 \times 50 = 1{,}090{,}970$。两腿标记市值为 $454{,}480 - 545{,}450 = -90{,}970$，所以 $NAV = C_0 - 90{,}970 = 1{,}000{,}000$。

按 UTC 或无 DST 切换周末，周五 16:00 至周一 09:30 为 65.5 小时，$\Delta d = 65.5/24 = 131/48$ 天。题设假定区间开始已知 DFF=5.33%，不是本次新核历史观测。保留精确天数直至最后显示舍入：

$$I = 1{,}090{,}970 \times (0.0533 - 0.0025) \times \frac{131/48}{360} \approx 420.1497.$$

$$B = 10{,}909 \times 50 \times 0.0025 \times \frac{131/48}{360} \approx 10.3377.$$

$$C_1 = C_0 + I - B \approx 1{,}091{,}379.8121.$$

利率、现金余额与空头标记均取区间开始时已可得值；周一开盘才可得的新价只用于之后区间（第 35 章）。本例不承接 P5-02 公司行动后的状态。

P5-04

P5-04：完整跨日 IS 手算与重复延迟反例

设 $Q = -10{,}000$、$F_1 = -6{,}000$、$F_2 = -4{,}000$，无截止余量。决策价 $d = 41.00$，首次到达价 $a_1 = 40.80$，第二日开盘 $a_2 = 40.50$；费用每股 0.005 美元。半点差与冲击均已写入成交价：

$$p_1 = 40.80(1 - 0.0002 - 0.0005) = 40.77144,$$

$$p_2 = 40.50(1 - 0.0002 - 0.0004) = 40.47570.$$

保持首次到达锚的正确分解为

$$D = Q(a_1 - d) = 2{,}000,$$

$$E_1 = F_1(p_1 - a_1) = 171.36, \quad E_2 = F_2(p_2 - a_1) = 1{,}297.20,$$

$$C = (|F_1| + |F_2|)0.005 = 50,$$

$$IS = D + E_1 + E_2 + C = 3{,}518.56.$$

直接金额法交叉核对：$F_1(p_1 - d) = 1{,}371.36$，$F_2(p_2 - d) = 2{,}097.20$；相加再加 50 仍为 3,518.56。

产生 4,318.56 的具体错误是：保留原全额 Q 的 $D = 2{,}000$，把第二日执行锚改为 a_2，又加 $D_2 = F_2(a_2 - d) = 2{,}000$。这时 $E_2' = F_2(p_2 - a_2) = 97.20$，所以

$$IS_{bad} = 2{,}000 + 171.36 + 97.20 + 2{,}000 + 50 = 4{,}318.56.$$

额外 800 恰为 $F_2(a_1 - d) = (-4{,}000)(-0.20)$，即原剩余 4,000 股已计过的首次到达延迟。重新锚定本身并非必错。若首日延迟只计 $D_1' = F_1(a_1 - d) = 1{,}200$，则 $D_1' + E_1 + D_2 + E_2' + C = 3{,}518.56$，仍正确。另两种算法若保持原执行锚不动，只追加 $F_2(a_2 - a_1) = 1{,}200$ 或 $F_2(a_2 - d) = 2{,}000$，额外分别为 1,200 或 2,000，不能称为本题的 800 反例。本实现为避免歧义，每个母单只保存一个首次到达价；跨日补单不重计该延迟。

P5-05

窗	水平相关	日收益相关	EG p
0	0.833	0.810	0.725
1	0.539	0.781	0.544
2	0.860	0.779	0.483
3	0.964	0.796	0.350
4	0.976	0.793	0.655
5	0.876	0.810	0.950
6	0.735	0.802	0.731
7	0.559	0.798	0.866

8 个窗口无一 $p < 0.05$。两条序列共享一个随机趋势加各自独立的随机游走，所以收益高度相关，但它们的线性组合仍含不可消去的随机游走：价差不平稳，没有均值回复可交易。水平相关在两个非平稳序列之间可以很高（伪相关），收益相关只说明同步波动，二者都不检验 “价差是否回到均值”。

P5-06

未来价格乘 1.5 前后 β 都是 1.191788，Formation 逐项相同：形成步骤只读取形成期末及以前的行。形成期价差均值为 0（OLS 含截距时残差均值恒为 0），全样本价差均值为 0.011635。若用全样本均值或标准差标准化，z-score 的中心与尺度就用了交易期价格，阈值穿越时点会改变，回测收益含未来信息。正确做法是冻结形成期的 α, β、均值和标准差，交易期只代入新价格。

可运行检验：`solutions_code.py` 的 `leakage_checks()`（随本文件主程序运行）分别检查三个通道：(a) 形成期参数不受形成期末之后价格影响；(b) 收盘 t 及之前信号的订单与 t 之前 NAV 不受 t 之后价格影响（实测 2014-09-15，True）；(c) 某日 09:30 成交不受当日全天成交量影响（实测 2014-09-16，True）。对应 pytest：`pytest projects/project05/tests/test_p05_pairs.py -k "leakage or fill_day_volume"`。三项都是必要条件，通过只排除这三个通道，不能证明实现完全没有泄漏。

P5-07

EG 统计量 -3.0636；EG（MacKinnon 协整残差）5% 临界值 -3.3483，$p = 0.0958$；普通 ADF 的 5% 临界值 -2.8673。应使用 EG 临界值：残差来自估计的 β，第一阶段估计了协整回归系数，使无协整零假设下残差检验的极限分布非标准；须匹配回归确定项、维数与样本规格使用 EG 临界值（第 17 章）。OLS 降低 RSS 本身不能证明更快均值回复：把同一随机游走乘 0.1 会将 RSS 缩到 0.01 倍，却不改变相同规格下 ADF 统计量。误用 -2.87 会在 5% 水平拒绝原假设，宣称协整；正确结论是不能拒绝。即使数据由协整过程构造（$\phi = 0.97$），504 日内检验功效也有限，“未通过” 不等于 “不协整”。

P5-08

主规格（预注册 v2：EG $p < 0.05$ 且 $\beta > 0$）：

收益与风险摘要（同一八行；交易活动见下表）。

配对	方式	总收益	超额 Sharpe	有符号最深回撤 min(drawdown)
CA_CB	screened	0.0606	−0.1432	−0.0187
CA_CB	ungated	0.1171	0.4771	−0.0187
TA_TB	screened	0.0710	缺失（无交易）	0.0000
TA_TB	ungated	−0.0602	−0.8558	−0.0917
IA_IB	screened	0.0710	缺失（无交易）	0.0000
IA_IB	ungated	−0.0328	−0.2298	−0.3048
组合	screened	0.0676	−0.1485	−0.0058
组合	ungated	0.0081	−0.4717	−0.1232

交易活动（同一八行，续）。

配对	方式	已闭合交易	胜率	平均持有（交易日）	年化单边换手
CA_CB	screened	4	0.25	37.25	1.00
CA_CB	ungated	8	0.50	33.50	2.01
TA_TB	screened	0	缺失	缺失	0.00
TA_TB	ungated	6	0.50	47.17	1.55
IA_IB	screened	0	缺失	缺失	0.00
IA_IB	ungated	8	0.625	47.63	2.03
组合	screened	4	0.25	37.25	0.33
组合	ungated	22	0.545	42.36	1.86

共 24 次检验（3 对 ×8 窗）；EG $p < 0.05$ 4 次；v2 选中 3 次（CA_CB 窗 2–4）。IA_IB 窗 5（$p = 0.047$，$\hat{\beta} = -1.907$）因 $\beta \le 0$ 被排除。若全为原假设，在每个零假设 p 值均正确校准时，由期望线性，预期 $24 \times 0.05 = 1.2$ 个 $p < 0.05$，无需独立；这里重叠窗口与共用序列不是 24 次独立试验。窗口内 BH $q < 0.10$ 只有 1 个，仅作各窗口的描述，不保证全部相关窗口的 FDR 控制。无交易分仓的 7.1% 只是现金利息，超额收益是计息离散误差，Sharpe、胜率、持有天数记缺失。

选择效应：构造中协整的CA_CB 在 screened 下只交易 4 次、超额 Sharpe 为负，ungated 反而为正；筛选会漏掉真关系，也会放进假关系。v1（c1–c4，旧结果保留）选中 4 次，screened 组合超额 Sharpe 0.39，主要来自IA_IB 的一次假阳性入选；v2 排除该窗后 screened 组合为 −0.15。不能把这个变化读成 “v2 更好”：v2 是看过构造结果后、因项目范围（一多一空相对价值）和时点修复而冻结的设计变更，已在预注册中披露。IA_IB 是已知独立的随机游走，它的入选没有真实协整依据；这一点来自构造的数据生成过程和多重检验，不能单凭 β 的符号推出。$\beta < 0$ 时两腿同向，同向仓位在一阶上也可以对冲负相关关系（例：$\beta = -1.2$，两腿美元 45.45 万与 54.55 万同向，$d\log y = -1.2\, d\log x$ 时一阶总损益为 0）；v2 排除它只是为了把项目限定为一多一空。252 日形成窗下 screened 组合超额 Sharpe −0.0211、ungated −0.7668。报告必须给出全部配对、全部窗口和 ungated 对照。

胜率与持有天数按 “仓位事件” 统计：从离开空仓的第一笔成交到两腿都回到零的那笔成交为一次交易；出场未完成时出现的新入场单并入同一次交易（记为 reentry）。交易损益只含成交现金流、佣金、持仓期股息与借券费，不含现金利息；样本末仍未平仓的记为 open，不进胜率。

换手按实际成交金额计：双边 $\sum |q| P^{fill}$，年化单边 = 0.5× 双边 / 日均 NAV×252/N，不使用订单数量。

P5-09

开盘成交预算为截至信号收盘已知的 ADV20 的 1%（换算到成交日拆股后股数）；这是未校准的开盘成交情景，不保证实际参与率。`matched`：部分成交 14 行、出场补单 4 行，首次成交实际股数比与下单股数比的偏离在打印精度内为 0。`independent`：部分成交 14 行、补单 5 行，偏离最多 0.6376：同一信号下两腿实际对冲比偏离目标约 64%，组合带着未对冲的方向风险。入场剩余撤单会降低或改变暴露，不预设损益方向：少建仓既可能少赚也可能少亏；`matched` 下整股取整仍留下小的对冲误差，`independent` 下两腿成交比例不同会产生失配。撤销出场余单不会消灭尚存仓位；剩余可能仍是匹配的两腿、失配仓位或单腿，取决于实际成交。例如原持仓 Y100、X−200，按 matched 同比例平掉 Y50、X−100，仍余 Y50、X−100，股数比 2 保持，账户却并非空仓。在 β=2、两腿等价格且残差不变的小变动一阶情景中，这个余仓的共同因子暴露仍为零。因此，本协议为完成既定退出意图逐日补单；不能把撤单当作已平仓。补单只有样本、容量与当前整股支持域允许时才能完成，不能承诺无条件归零。被新入场取代的剩余记一行机会成本，样本末仍未完成的按末日收盘计机会成本。当日全天成交量只在收盘后作诊断（`day_participation_diag`），不改变 09:30 成交。

P5-10（参考答案）

可以声称：实现了预注册 v2 的训练内筛选、冻结价差、次日开盘执行、双腿成本与融资账本；在教学构造数据上，账本现金守恒（残差约 1e−9 美元）、IS 分解与直接金额法一致、未来价格扰动不改变形成期估计，并展示了相关 ≠ 协整、错误临界值与选择效应。不能声称：任何真实配对协整、盈利或在成本后有效；任何成本、借券或容量的真实水平。数据到位后，从数据节点（`data/processed/p05/` 与 `data_manifest.json`）重跑：TR 构建 → 全部 8 对 × 全部窗口形成与检验 →screened 与 ungated 账本 → 成本、阈值、形成窗与部分成交网格 → 图、Notebook 与报告。预注册（v1、v2 相同）的 `claim_rule` 要求：主规格的正结果须在成本网格与筛选效应对照（screened 对 ungated）下都保持，才可写 “支持”。因此若组合超额 Sharpe 在较高成本档变为非正，或 screened 的优势只来自个别窗口或个别配对，结论应写 “证据不支持该策略”，并保留全部负结果；阈值网格与 252 日形成窗只作描述，不能用来挑选更好的版本再报告同一样本。

P5-ALIGN：信号股数与 IS 参考价

信号收盘 100 美元、NAV 1,000,000、权重 +0.5，次日股息 1 美元无拆股：目标 5,000 股，IS 参考价 99 美元；负腿权重 −0.5 为 −5,000 股。拆股 2:1 且股息 1 美元时，目标先取整 5,000 再乘 2 为 10,000 股，IS 参考价 49 美元。NAV 为 1,001 时，先取整 5.005 为 5 再乘 2 为 10 股；不能用除息价增仓；NAV 为 1,199 时，先取整 5.995 再乘 2 为 10 股，而先换算后取整会得到 11 股。十进制权益换算不等于支持实际零碎持仓退出。当前整股边界优先：输入 0.3333333333333333 不是精确`1/3`；空仓时 5 股目标乘 1.5 成为 7.5 股请求，实际成交 7 股后撤入场余单；已有 5 股持仓若拆股将成为 7.5 股，则在当日隔夜结息与公司行动入账前整账户失败，不留下可正常退出的半股。4 乘 1.5=6、5 乘 0.2=1 仍在支持域。失败窗口不得删除后继续声称固定样本主结果；真实零碎成交或现金替代须另有已接受规则，详见`EXECUTION_BOUNDARY`。

Project 5 数据字典

状态：继承限定接受的c5/v2 与 ALIGN 字段契约，最新整股边界优先；本批为双语教学候选，不是新市场数据验证。真实面板 blocked（data_manifest.json）；同一字段契约由教学构造面板 src/p05_constructed.py 实现并测试。

输入 1：日频面板（长表）

主键 (date, ticker)，每个 ticker 必须覆盖全部交易日；缺任何 ticker-day 即报错，不前向填充、不跨缺口 dropna。

字段	类型/单位	定义	时间
date	日期（NY 交易日）	交易日	event_time：当日 09:30 开盘、16:00 收盘
ticker	字符串	证券代码	—
open	USD/股，未复权	原未复权开盘价代理（不是可观测 mid）；作成交参考、first_arrival_price 与 09:30 标记（含无成交的既存持仓）	09:30 可得
close	USD/股，未复权	收盘价；估值与信号	16:00 可得
volume	股，未复权	当日全天成交量；ADV20（截至信号收盘）决定事前开盘成交预算	收盘后可得；成交日当天的量只进收盘后诊断，不改变 09:30 成交
split_ratio	新股/旧股	除权日比率，无事件为 1	除权日开盘前已知
dividend	USD/事件后股	除息日每股现金，无事件为 0	除息日开盘前已知

校验：数值有限；open、close、split_ratio>0；volume、dividend≥0；无重复主键。

输入 2：利率

字段	单位	定义
date	观测日	FRED DFF 观测日（真实）；构造面板为常数 2%
rate	年化小数	有效联邦基金利率

可得规则：观测日 s 的值自 s 次日起可用；交易日 d 使用最后一个早于 d 的观测。隔夜计息区间用前一交易日可得值，日内区间用当日可得值。

派生序列

名称	公式	用途
TR 指数	$TR_t = TR_{t-1}\, r_t(C_t + D_t)/C_{t-1}$，首日为 1	信号与形成期回归；不用于成交
sigma20	20 日对数 TR 收益样本标准差（截至信号收盘）	冲击
ADV20	截至信号收盘的 20 日成交量均值，换算到成交日拆股后股数	冲击分母；开盘成交预算 = 5%×ADV20（未校准情景，不保证实际参与率）
决策价	$C_t/r_{t+1} - D_{t+1}$	仅 IS 参考价；目标股数按信号收盘价先取整再乘拆股比

文件	主键/行	主要字段

输出（run_project05.py，每次写入新目录）

文件	主键/行	主要字段
summary.json	1	data_class、预注册路径/版本/SHA256 与 v2 摘要（选入规则、开盘预算、事件顺序）、代码 SHA256、窗口数、检验数、EG 通过数、选中数、情景与规则
formations.csv	(pair, window)	形成起止、n、alpha、beta、spread_mean/sd、eg_stat/pvalue/crit_5、相关、半衰期、窗口内 BH q、eg_pass（p<0.05）、selected（v2：p<0.05 且 beta>0）、交易期首末信号日
nav.csv	date × pair|gate	每日收盘 NAV（USD），首行为形成期末 W_0
orders.csv	每次成交尝试 × 腿	order_id、kind（entry/exit/entry_skipped/superseded_remainder/unfilled_at_end）、signal_date、fill_date、attempt_ordered、filled、remainder、decision/first_arrival/open/fill 价、commission、is_delay/execution/fees/opportunity、budget_adv20；收盘后诊断 day_volume_diag、day_participation_diag
trades.csv	每次交易（仓位 episode）	status（closed/open）、start_date、end_date、holding_days（交易日）、calendar_days、entry_orders、reentries、same_sign_legs、fill_flow、commission、dividends、borrow、open_mtm、pnl（不含现金利息）
ledger_events.csv	事件	ACCRUAL（区间起止、天数、余额、利率、利息、借券、空头市值基数）、SPLIT、DIVIDEND、OPEN_MARK、FILL、MARK
metrics.csv	(pair, gate) 及 PORTFOLIO	总/年化收益、波动、超额 Sharpe（无交易为缺失）、最大回撤、closed_trades、open_trades、win_rate、mean/median_holding_days（无闭合交易为缺失）、traded_notional_two_sided、turnover_one_sided_ann、各项累计现金、cash_residual
robustness.csv	网格点 ×(pair, gate)	同 metrics，另含 grid 与网格参数
rates_used.csv	date	每交易日可得政策利率

文件	主键/行	主要字段

金额单位均为 USD；收益为小数；时间戳为America/New_York。

报告与旧 metrics 表的 drawdown 为非正的 min(drawdown)（例如 −0.0187），不是正文取正数的回撤幅度；保留原表符号。attempt_ordered是本次请求，filled是实际整股成交，remainder是本次余量；订单记录不等于持仓。在途/截止状态、现金与 NAV 须按事件账本区分。实际持仓经拆股将变非整股时，整账户在隔夜结息及公司行动入账前失败；参见执行边界。

Project 5 研究报告：预注册 walk-forward 配对交易

状态：继承c5/v2 构造结果与已限定接受 ALIGN 对齐，当前执行域以 2026-10-14 整股边界为准；本 BIL17B 为教学整合候选。历史结果日期：2026-10-10；协议/边界日期：2026-10-14。**真实价格实证：blocked（数据许可）**。本报告的全部数值结果来自明确标注的教学构造面板，只证明流程、账本与检验方法能按契约运行，不是任何真实配对盈利或协整的证据。c1–c4 在预注册 v1 下的旧结果原样保留在 qa/a7/project05_batch/evidence/，本报告不沿用它们作 c5 结论。

1. 研究问题与可证伪假设

第 17 章说明：两条非平稳价格若存在平稳线性组合（协整），价差会回到均值；相关只描述同步变动，不保证价差回归。本项目问：在**预先固定**的 8 个经济上相关的美国上市配对中，只用训练段筛选协整并冻结参数，下一段按 z-score 做一多一空的相对价值交易，计入双腿成本、借券与融资后，组合是否有稳健的正超额收益。

判断规则（claim_rule，v1 与 v2 相同）：主规格的正结果必须在成本网格与 “screened 对 ungated” 选择效应对照下都保持，才可写 “支持”；否则写 “证据不支持该策略”，并保留全部零与负结果。阈值网格与 252 日形成窗只作描述，不得用于挑选版本后再报告同一样本。

2. 数据与状态

2.1 预注册资产池与版本

v1（SHA256 92e5f20c…4b22）在任何价格下载前冻结：8 对EWA/EWC、KO/PEP、XOM/CVX、GDX/GLD（预期弱）、XOP/XLE、HD/LOW、V/MA、IVV/SPY（同一指数的对照），样本 2010-01-04 至 2025-12-31，8 对 × 全部窗口都计入检验次数。

v2（`configs/preregistration_v2.json`, SHA256 `9af9dc84···87c3`）在看到构造结果之后、任何真实数据分析之前冻结，取代 v1 用于所有新运行；v1、澄清`A1/A2` 和 c1–c4 全部旧结果不改。v2 的改动与理由：

项目	v1	v2	理由
选入规则	EG $p < 0.05$	EG $p < 0.05$ 且 $\beta > 0$	把项目限定为一多一空的相对价值配对；不是因为负 β 在数学上不能对冲
开盘成交容量	成交日全天量的 5%	截至信号收盘已知 ADV20 的 5%，换算到成交日拆股后股数	全天量在收盘后才可得，v1 用它决定 09:30 成交属于前视（c4 验收 R01）
日内事件顺序	结息 → 公司行动 → 成交	结息 → 公司行动 → 两腿按 09:30 开盘标记 → 成交 → 结息	无成交的既存空头日内借券基数须用开盘价（c4 验收 R02）
评价输出	列出换手、胜率、持有天数但未实现	给出口径并实现（§4）	c4 验收 R04

资产池、日期、窗口、检验水平、阈值、仓位与全部成本情景值均未改动。P5-ALIGN 对齐实现：真实入口先读取预注册原始字节，并以其 SHA-256 匹配数据 manifest 固定主规格摘要，匹配后才进入数据加载。构造自定义配置只标为探索；本报告使用冻结 v2。

2.2 来源核查与阻断

真实价格需要未复权开收盘价、成交量、拆股比与每股现金股息，且许可须允许脚本下载、持久保存、银行内部培训使用和交付派生统计。以下仅继承 2026-10-10 的历史核查结论，本批未重新核现行条款，亦不将这些具体方案概括为全部免费源的普遍禁令（详见 `qa/a7/project05_batch/DATA_SOURCE_DECISION.md`）：

来源	结论
Yahoo Finance	条款禁止未经事先许可的自动化收集与商业用途；未下载
Alpha Vantage	许可限于个人非商业用途
Tiingo	免费层不得持久保存；组织须购买商业计划
Stooq	机器人校验，不绕过
Nasdaq Data Link（Sharadar `SEP/SFP`）	待核实的采购候选：通用条款限内部业务用途并受 Order Form 约束，派生物对外分发须合同或书面批准，另有第三方条款；16 只标的的覆盖、完整日期、未复权 OHLCV、拆股与股息字段均未核实
其他免费源与历史借券数据	个人限定、禁止脚本采集或未找到（scout 报告，部分未经主机复读）

因此 `data_manifest.json` 的 status 为 blocked，CLI 的 `--data real` 以退出码 3 拒绝运行且不写任何文件（c5 实测）。任何具体订阅是否覆盖本项目的内部教学使用，须由机构合同确认，本报告不登记为已授权。

2.3 教学构造面板（本报告结果的唯一来源）

`src/p05_constructed.py`(seed 20261010, 1,600 个工作日) 设计三对对数总回报路径: `CA/CB` 协整（$\beta = 1.2$，残差 AR(1)，$\phi = 0.97$）；`TA/TB` 共享随机趋势但各含独立随机游走（不协整）；`IA/IB` 相互独立。再按 $C_t = (C_{t-1}/r_t)(TR_t/TR_{t-1}) - D_t$ 去掉股息与拆股（CA 第 700 日 2:1 拆股、TB 第 1100 日 3:1 拆股，季度股息），使构造数据走与真实数据相同的公司行动代码。

3. 时间契约

字段	定义
`event_time`	交易日 d 的开盘（09:30）与收盘（16:00），`America/New_York`
`available_at`	开盘价 09:30 可得；收盘价与当日全天成交量 16:00 后可得；DFF 观测日 s 的利率自 s 次日可得（发布滞后近似为 1 个日历日）
`signal_time`	收盘 t：z-score 只用 $\le t$ 的 TR 与形成期冻结参数
`trade_time`	下一交易日开盘 $t+1$；没有同收盘成交
return interval	相邻收盘标记之间；NAV 从形成期末收盘的 W_0 起，N+1 个点给 N 个收益
label interval	无（信号不使用未来收益标签），故 walk-forward 无需`purge/embargo`

同一天的事件顺序: 隔夜结息（前一收盘可得利率、前一收盘标记）→ 拆股 → 股息 → 两腿按 09:30 开盘价标记 → 开盘成交 → 日内结息（当日开盘可得利率、开盘标记）→ 收盘标记。

4. 方法

形成（只用训练段）。每个 504 日形成窗对 $\log TR_y = \alpha + \beta \log TR_x + e$ 做 OLS，冻结 α, β 与残差均值、标准差; EG 检验用 statsmodels `coint`(常数项、AIC 滞后)，临界值是 MacKinnon 协整残差分布，而不是普通 ADF（第 17 章）。v2 选入条件: 未校正 $p < 0.05$ 且 $\beta > 0$；窗口内 BH q 值只报告不用于筛选。

信号。 $z_t = (s_t - \bar{s})/\hat{\sigma}_s$，$s_t$ 用冻结的 α, β 代入新 TR。$|z| \ge 2$ 入场（$z > 0$ 做空价差: 空 y、多 x），$|z| \le 0.5$ 或穿越零出场，$|z| \ge 4$ 止损且同窗不再入场；窗口最后一个收盘发出强制退出请求，实际完成仍受样本、容量与整股支持域约束。

对冲与仓位。对数价差的 β 是弹性（x 变动 1% 时 y 平均变动 β%）: 美元暴露 $w_y = s/(1+|\beta|)$、$w_x = -s\beta/(1+|\beta|)$, 毛暴露为信号收盘 NAV 的 1 倍; 信号时目标股数 $n_t = \text{trunc}(wW_t/C_t)$, 先向零取整, 再换算到次日拆股后的股数 $r_{t+1}n_t$; 次日除息不增加目标股数, 持有期不再平衡。取整前绝对股数比 $|n_x|/|n_y| = |\beta|P_y/P_x$、有符号比 $n_x/n_y = -\beta P_y/P_x$，取整后只近似相等；水平回归 $P_y = a + bP_x + e$ 的有符号对冲比为 $-b$（练习 P5-01）。$\beta < 0$ 时两腿同向，同向仓位在一阶上也能对冲负相关关系（$\beta = -1.2$ 时两腿美元 45.45 万与 54.55 万同向，$d\log y = -1.2\, d\log x$ 下一阶总损益为 0）；v2 只是把项目限定为一多一空。IS 决策参考价独立按次日开盘的公司行动换算: $P^{dec} = C_t/r_{t+1} - D_{t+1}$。

执行与成本（情景，未校准）。令 Q 为请求、F 为实际非零成交；先按容量与整股规则得 F，只有 F 更新现金/持仓。每条腿分别计: 佣金 0.005 美元/股；半点差 ETF 1bp、个股 2bp；临时

冲击 $\eta\sigma_{20}\sqrt{|F|/ADV_{20}}$（$\eta = 0.1$，$\sigma_{20}$、$ADV_{20}$ 截至信号收盘）。此处 open 为原未复权开盘价代理，不是可观测 mid；成交价 = 开盘价 $\times(1 + \text{sgn}(F)(\text{半点差} + \text{冲击}))$；点差与冲击只在成交价中，现金只另扣佣金（第 35 章防重扣）。**开盘成交预算**：每腿最多成交截至信号收盘的 ADV20 的 5%，换算到成交日拆股后股数。这是未校准的开盘成交情景，不是实际开盘市场容量，也不保证实际参与率；成交日全天量和 $|q|$/ 全天量只在收盘后作诊断，不改变 09:30 成交。`matched` 政策下两腿按较小可成交比例同比例成交，入场剩余在到达时撤单；出场剩余不以撤单冒充平仓，按协议逐日补单；完成受有限样本、容量与整股支持域限制；`independent` 只作压力情景。

融资与借券。`ACT/360`，区间开始现金 $\times$（DFF−25bp，若现金为正；DFF+50bp，若为负）；借券费 $= |q^{short}| \times P^{avail} \times 0.25\% \times \Delta d/360$（实际空头股数、区间开始已可得标记：隔夜区间为前一收盘，日内区间为当日 09:30 开盘，拆股日为拆股后股数与拆股后开盘价）；空头在除息日补偿股息。没有历史借券费与可借量数据，借券召回只能以 `locate_unavailable` 情景表示。

IS。全部求和只对实际非零成交集合进行，空和为 0；不将零成交乘未定义均价。每个母单只有一个首次到达价：延迟 $Q(P^{arr} - P^{dec})$ 只计一次；每次（含跨日补单）成交 $F_k(P_k^{fill} - P^{arr})$；被新入场取代或样本末仍未完成的出场剩余计机会成本；入场剩余在到达时撤单，机会成本为 0（第 36 章）。

交易统计。一次交易（episode）按仓位定义：从离开空仓的第一笔成交，到两腿都回到零的那笔成交；出场未完成时出现的新入场单并入同一次交易，记为 reentry。交易损益 = 成交现金流 − 佣金 + 持仓期股息 − 借券费，不含现金利息。胜率为已闭合交易中损益为正的比例，持有天数为首笔到闭合成交之间的交易日数；样本末未平仓的交易单独计数，不进胜率；无已闭合交易时胜率与持有天数为缺失。换手只按实际成交金额：双边 $\sum |q|P^{fill}$，年化单边换手 $= 0.5\times$ 双边 / 日均 NAV$\times 252/N$；不使用订单数量。无交易分仓的超额 Sharpe 也记缺失（超额收益只是计息离散误差）。

walk-forward。 504 日形成、126 日交易、126 日步长滚动。每对同时运行 screened（只在通过 v2 筛选的窗交易）与 ungated（每窗都交易）两套独立账本，每套 $W_0 = 1{,}000{,}000$ 美元；组合为等资本分仓之和。

5. 实现验证（构造面板）

- c5 历史测试 40 项通过；P5-ALIGN 历史 52 项通过（含新增股数与真实入口反例）。c5 新增：只扰动成交日全天成交量时，当日 09:30 成交、价格、现金与当日收盘前 NAV 逐项不变；开盘预算等于由输入面板手算的 ADV20×5%（含拆股换算）；无成交既存空头、一腿成交日与拆股日的日内借券基数均由输入价格和实际持仓独立推出；单笔交易的损益、胜率、持有天数与双边成交金额手算一致；未平仓交易不进胜率；v2 排除 $\beta \le 0$ 的窗且 CLI 拒绝 v1。
- 变异检验：改回 “成交日全天量定容量”、删去开盘标记、去掉 $\beta > 0$ 条件，各有对应新测试失败（c5 作者检查）。
- 账本现金恒等式 现金 $= W_0 +$ 利息 − 借券 + 股息 − 成交额 − 佣金 在全部账本残差约 10^{-9} 美元。

P5-ALIGN 历史阶段曾重跑主情景与全部稳健性情景（本批未重跑）；11 个 CSV（含订单、现金事件、NAV、episode、指标、网格与压力订单）与 c5 逐字节相同，因此下列数字和 5 幅未变图沿用 c5 身份。专项实际订单证明：信号收盘 100、权重 0.5、NAV 一百万、次日除息 1 时，旧订单 5,050 股，修复后 5,000 股，IS 参考价仍 99。正负腿、同时拆股/股息与取整顺序均通过；

独立现金复算包含实际成交、佣金、股息、利息与借券。真实入口同 schema 改阈值被摘要闸门拒绝，匹配字节可通过摘要闸门，但当前真实数据仍退出 3 且无输出。

6. 构造演示结果（不是市场证据）

24 次检验（3 对 ×8 窗）；EG $p < 0.05$ 4 次；v2 选中 3 次（`CA_CB` 窗 2–4）。`IA_IB` 窗 5（$p = 0.047$，$\hat{\beta} = -1.907$）因 $\beta \le 0$ 被排除。若全为原假设且各 p 值正确校准，期望线性给出 $24 \times 5\% = 1.2$ 个 $p < 0.05$，不需要独立；重叠窗口和共用序列不是独立的 24 次试验。窗口内 BH $q < 0.10$ 只有 1 个（`CA_CB` 窗 3），仅作窗口内描述，未证明全部相关窗口上的 FDR 控制。

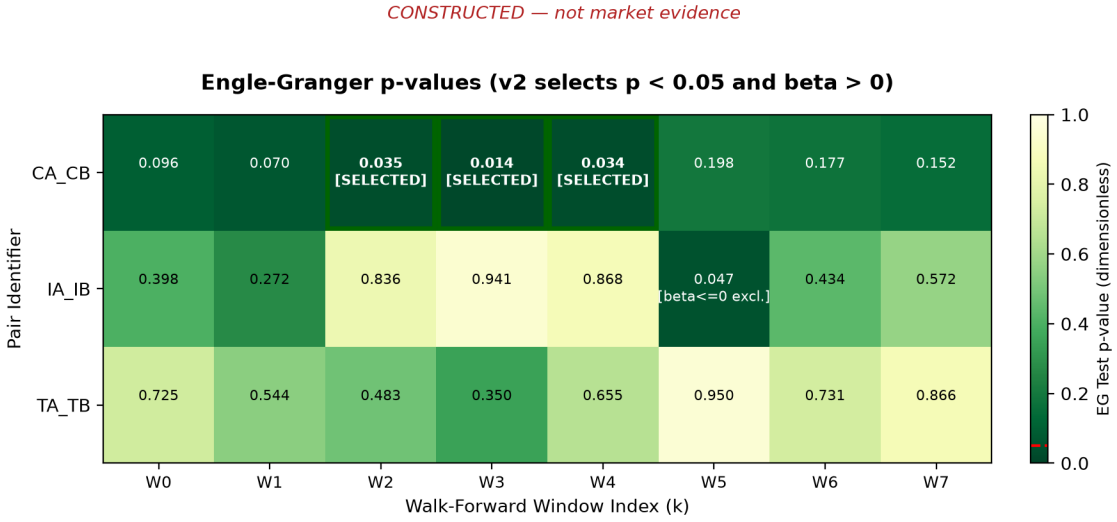


图 1: EG p 值热图

图 1：横轴 walk-forward 窗，纵轴配对，格内为形成期 EG p 值，标出 v2 选中的窗与因 $\beta \le 0$ 排除的窗。`CA_CB`（真协整）只在 3 个窗通过，其余 p 在 0.07–0.20：504 日、$\phi = 0.97$ 时检验功效有限。`IA_IB`（真独立）在窗 5 的 $p = 0.047$ 是一次假阳性；它的入选没有真实协整依据，这一点来自构造的数据生成过程和多重检验，不能单凭 β 的符号推出。`TA_TB`（共同趋势、不协整）全部未通过。

收益与回撤指标（同一八行；交易统计见下表）。

配对	方式	总收益	年化	年化波动	超额 Sharpe	有符号最深回撤 min(drawdown)
CA_CB	screened	6.06%	1.48%	1.63%	−0.14	−1.87%
CA_CB	ungated	11.71%	2.81%	2.26%	0.48	−1.87%
TA_TB	screened	7.10%	1.73%	0.06%	缺失	0.00%
TA_TB	ungated	−6.02%	−1.54%	3.74%	−0.86	−9.17%
IA_IB	screened	7.10%	1.73%	0.06%	缺失	0.00%
IA_IB	ungated	−3.28%	−0.83%	9.24%	−0.23	−30.48%
组合	screened	6.76%	1.65%	0.55%	−0.15	−0.58%
组合	ungated	0.81%	0.20%	3.11%	−0.47	−12.32%

交易统计（同一八行，续）。

配对	方式	闭合交易	胜率	平均持有（交易日）	年化单边换手
CA_CB	screened	4	25%	37.3	1.00
CA_CB	ungated	8	50%	33.5	2.01
TA_TB	screened	0	缺失	缺失	0.00
TA_TB	ungated	6	50%	47.2	1.55
IA_IB	screened	0	缺失	缺失	0.00
IA_IB	ungated	8	62.5%	47.6	2.03
组合	screened	4	25%	37.3	0.33
组合	ungated	22	54.5%	42.4	1.86

1,008 个日收益（构造日期 2013-12-06 至 2017-10-18）。现金贷记利率按构造 2% 减 25bp，所以无交易的分仓也有约 7% 总收益。所有分仓都没有样本末未平仓的交易。

图 2：纵轴为美元 NAV，起点 W_0；实线 screened，虚线 ungated，右下为三对等资本合计。**读法：** v2 下 screened 组合超额 Sharpe 为 −0.15，只来自CA_CB 的 4 笔交易（胜率 25%）；真协整的CA_CB 在 screened 下少交易、表现不如 ungated。v1（c1–c4）选中 4 次、screened 组合 0.39，主要来自IA_IB 那次假阳性入选；v2 排除它以后结果转负。这不能读成 “v2 更好” 或 “筛选有效”：v2 是看过构造结果后因项目范围与时点修复冻结的设计变更，已在预注册中披露；两个版本都表明筛选会漏掉真关系、也会放进偶然关系。

图 3：CA_CB 窗 2 冻结价差的 z-score，虚线为 ±2 入场、点线 ±0.5 出场、点划线 ±4 止损；图中横轴使用fill_date，而 z 值来自相应signal_date；标记因此是在成交日期位置显示的信号日 z 值，不是成交日重新计算的 z。该显示债沿用B23/P5_PLOT_CLOCK_CARRY_FORWARD，原图未重绘，不能靠改图注宣称已修图。窗口末的平仓由强制规则触发，不是均值回归。

图 4：screened 各分仓累计现金项（美元）。构造利率下利息远大于交易摩擦；CA_CB 四笔交易的点差 1,658、冲击 442、佣金 426、借券 704 美元，空头补偿股息后净股息为 +826 美元。配对的股息差是真实现金项，不能用复权价 “抹掉”。

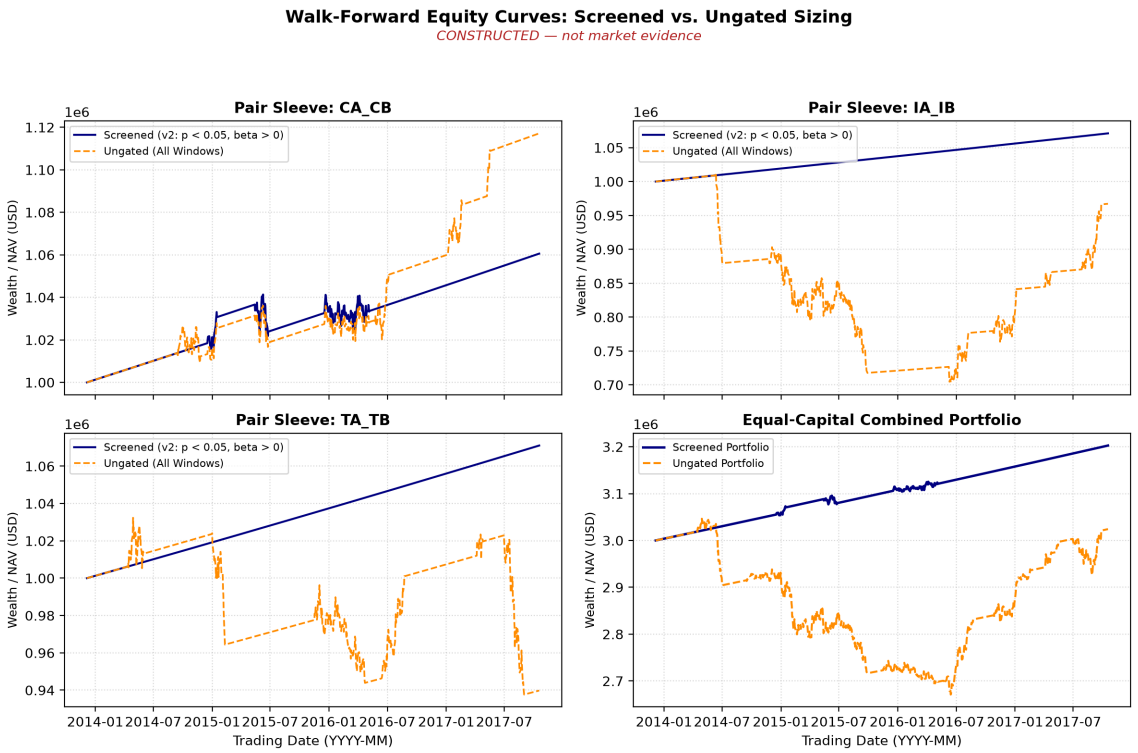


图 2: screened 与 ungated 净值

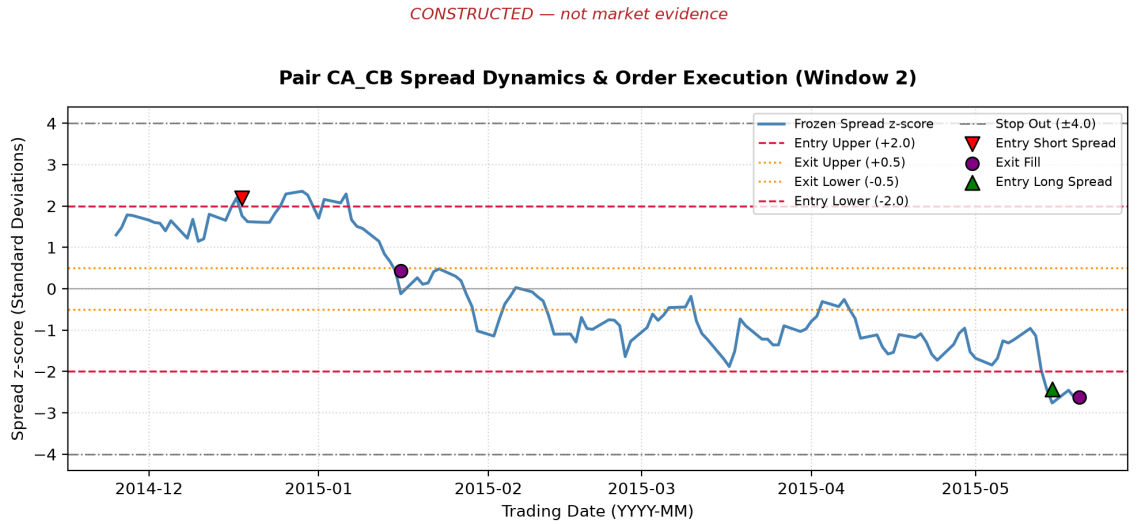


图 3: 单窗价差

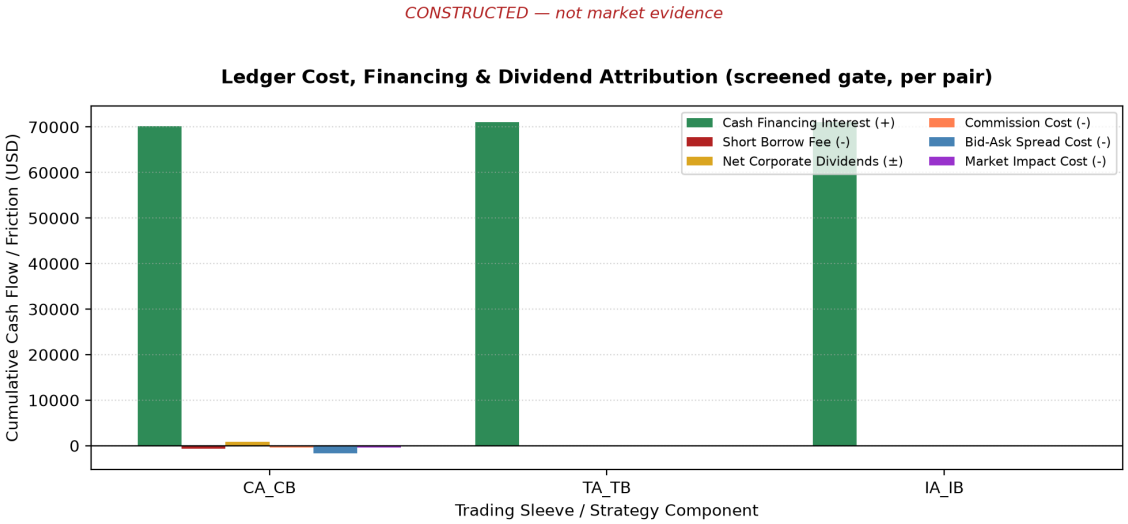

CONSTRUCTED — not market evidence
Ledger Cost, Financing & Dividend Attribution (screened gate, per pair)
Cash Financing Interest (+)
Short Borrow Fee (-)
Net Corporate Dividends (±)
Commission Cost (-)
Bid-Ask Spread Cost (-)
Market Impact Cost (-)
Cumulative Cash Flow / Friction (USD)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
CA_CB
TA_TB
IA_IB
Trading Sleeve / Strategy Component

图 4: 成本与融资归因

7. 稳健性（构造，全部格点见 `robustness.csv`）

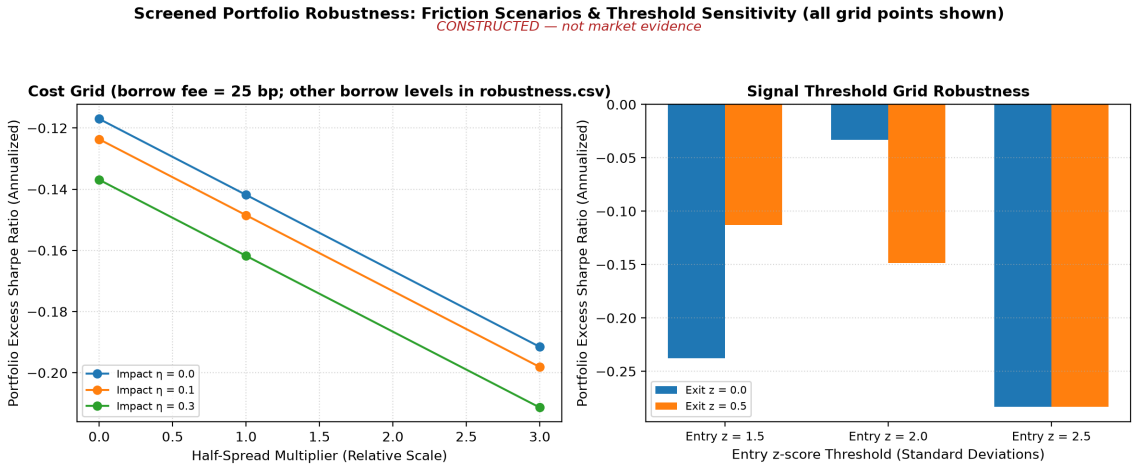


图 5: 稳健性

图 5：左为成本网格中借券 25bp 时 screened 组合超额 Sharpe 随半点差倍数与 η 的变化；右为入场/出场阈值网格。

- 成本网格（27 格）：screened 组合超额 Sharpe 全部为负，-0.41 至 -0.12；借券费从 25bp 升到 5% 时区间由 -0.21 至 -0.12 降到 -0.41 至 -0.32。
- 阈值网格（6 格）：-0.28 至 -0.03，全部为负。网格只作描述，没有据此改主规格。
- 252 日形成窗：screened 组合超额 Sharpe -0.02、ungated -0.77。
- 部分成交压力（$W_0 = 10^9$、预算为 ADV20 的 5%）：`matched` 下 4 个入场母单（8 条腿）只成交下单量的 1.6%–2.0%（中位 1.9%），组合收益主要是利息，决定结果的是容量预算，不是信号；`independent` 政策下首次成交的实际股数比可偏离下单比约 64%（练习 P5-09，预算为 ADV20 的 1%）。收盘后诊断显示，实际成交量占当日全天量的比例最高到 6.4%，高于 5% 的事前预算：预算不是实际参与率保证。

按预注册判断规则，构造面板上主规格没有正结果可供“支持”，结论为证据不支持该策略；这些负结果全部保留。

8. 限制

最新整股支持域在每日任何现金入账前检查：实际持仓拆股后将为 7.5 股时，于隔夜结息/公司行动之前整账户失败；精确十进制权益换算不是实际零碎股可执行保证。空仓 7.5 股请求可整股成交 7 并撤入场余量，是另一状态。不得删除失败窗口后继续报告固定样本；退出补单不保证样本结束前清零。历史 ALIGN 末段曾允许保留实际零碎持仓，现由最新边界覆盖，历史入口不改。

1. 真实价格实证 blocked；以上没有任何真实资产结论。
2. 成本、冲击、借券费、利差、开盘成交预算均为情景，未校准；没有报价与开盘时段成交量数据，开盘成交价不是中间价；无永久冲击。
3. 借券可得与召回只用情景表示；无历史借券数据。
4. 股息在除息日入账（非支付日）；DFF 发布时滞用 1 日近似。
5. 构造面板只有 3 对、8 窗；检验功效、选择效应的大小都取决于构造参数，不可外推。

6. 预注册是本地文件哈希冻结，不是外部注册平台。v2 在看到构造结果之后冻结，已披露动因；它在任何真实数据分析之前冻结，真实数据阶段不得再改。
7. 交易损益不含现金利息；胜率与持有天数只描述构造样本中的少数交易（screened 组合 4 笔），不具统计意义。

9. 结论与补跑路径

能说：预注册 v2 的设计、筛选、冻结价差、次日开盘双腿执行、事前开盘成交预算、成本/融资/借券/股息/拆股账本、IS 分解与交易统计已实现，并经行为测试与变异检验；在构造面板上，流程正确地暴露了相关 ≠ 协整、错误临界值和筛选选择效应。**不能说：**预注册的 8 个真实配对是否协整、策略是否盈利、成本或容量的真实水平。

数据到位后（机构许可确认、字段样本核验、`data/processed/p05/` 文件与 `data_manifest.json` status=frozen），从数据节点按 v2 重跑：TR 构建 →8 对 × 全部窗口形成与检验 →`screened/ungated` 账本 → 成本、阈值、形成窗、部分成交网格 → 图 →Notebook→ 本报告第 6–9 节。现有构造结果不得沿用为真实结论。

10. 读者运行与历史复核

普通读者从已接受 I3 包根执行 `.venv/bin/python run_notebook.py projects/project05/notebooks/p05_pairs.ipynb`，新 constructed 主路线写唯一`RUN_DIR`，外层 runner 另保留执行副本与 execution.json。它 fresh 运行三对`screened/ungated` 形成与账本，给表与一图，不执行以下完整 CLI 网格。英文 Notebook 层、整包便携及冷启动归 BIL23，本批未执行。下面是历史复核/维护命令，不是普通读者必须逐条运行的清单；`build_notebook.py` 会写源 Notebook。

```
.venv/bin/python projects/project05/run_project05.py --data constructed --out <新目录
    ↪ >/cli
.venv/bin/python projects/project05/make_figures.py --run <新目录>/cli --out <新目录>/
    ↪ figures
.venv/bin/python -m pytest projects/project05/tests/test_p05_pairs.py -q
.venv/bin/python projects/project05/solutions_code.py
cd projects/project05 && ../../.venv/bin/python notebooks/build_notebook.py
```

CLI 默认读取 `configs/preregistration_v2.json`，在 `summary.json` 中记录其 SHA256、选入规则、开盘预算和事件顺序；输出目录已存在时拒绝运行。先修与对应：第 16、17 章（平稳、协整与 EG 临界值）；第 29 章（未复权价+公司行动账本）；第 31 章（walk-forward）；第 35 章（成本、融资、借券、防重扣）；第 36 章（执行时钟与 IS）。Part VI 接口对照见 `qa/a7/project05_batch/PART_VI_CONSISTENCY_c5.md`。

Project5 整股执行与拆股权益边界

2026-10-14。信号收盘目标仍向零取整，再换算到成交日股数。实际成交仍为整股；本说明没有增加券商零碎股成交或现金替代（Cash in Lieu）制度。

拆股权益（Split Entitlement）按输入浮点数当前文本表示的十进制数精确相乘。例如 100 股 ×0.29 得到 29 股；持仓、目标、出场母单、跨日余单和被替代的订单数量采用同一换算，避免 28.999…被截断成 28 股。若整数权益无法精确存入当前 float 账本，则明确报错。比例字段是输入的实际十进制值；0.3333333333333333 并不代表精确分数`1/3`。

数学账本保留 5×1.5=7.5 股及对应股息权益。整股执行模拟器在实际持仓即将变为非整股时，于当日隔夜结息和公司行动入账之前整体拒绝该路径，错误列出配对、证券、日期、旧股数与比例。不得把失败窗口删除后继续报告固定样本的主结果。CLI 异常路径可能留下空目录或先前步骤的中间文件；只有完整成功运行的 summary 及运行状态才能作为完成依据。

非整数拆股比例本身不触发拒绝：4×1.5=6 和 5×0.2=1 可支持；空仓事件仍为 0 股。空仓时 5 股目标 ×1.5 生成 7.5 股订单，原整股成交规则实际成交 7 股，余下入场订单撤销；这与已有 5 股持仓获得 7.5 股权益不同。

出场余单逐日补单，受容量、有限样本和支持域约束；样本末未成交部分按既有协议计机会成本与 open episode。当前模拟器不会静默把半股残仓记成已平仓。真实样本若产生零碎权益，需要实际零碎成交规则，或现金替代的数量、金额、时点和费用依据，再单独接受相应协议。

本修订只接受明确的执行支持域与股数换算一致性。历史构造数据、预注册`v1/v2`、成本与阈值网格和负结果保持历史身份；本轮 14 项边界与 52 项相关回归通过，不表示重跑了完整 CLI 网格、Notebook 或市场研究。真实实证仍 blocked，完整 Project5 未 verified。

Project 5 — 筛选准备层（Pairs Trading preparation）

状态：**准备层，不是完整的 Project 5**。没有 `entry/exit`、双腿成本、卖空融资、仓位或回测；不得把本目录的任何结果写成“配对交易策略已完成”或“筛选出的配对有收益优势”。A5 准备层已有历史限定接受；这里只继承该诊断身份，不登记真实策略 verified。

这里有什么、没有什么

内容	状态	文件
冻结的筛选规则（α、BH 的 q、Engle–Granger 的趋势项、两个训练窗口、模拟种子）与其 SHA-256	有（本地文件哈希，不是外部预注册）	`configs/screening_rules.json`
训练段 correlation 与 Engle–Granger 协整筛选、hedge ratio、测试次数与临界值的报告	有（先切出训练段再交给共享 helper 校验与筛选，训练段之后的缺失值不影响筛选能否运行；之后窗口单独校验完整性，缺失时报错）	`screening_layer.py`
训练段之后窗口的 frozen spread 诊断（半衰期、ADF 的 p）	有（诊断，不是评价策略）	同上
反例：相关 $\neq$ 协整；hedge ratio$\neq$ 资本权重；零假设下的假阳性数；“选最好的一对”的选择效应	有	同上；`tests/test_p05_screening.py`
Notebook（冷启动）与图	有	`notebooks/p05_screening.ipynb`；`figures/a5/p05_screening.png`
数据字典、来源可行性、时间字段、缺口表	有	`data_dictionary.md`、`source_feasibility.md`、`gap_table.md`
`entry/exit`、风控、交易滞后、空仓状态	**没有**	—
双腿成本、卖空与融资、借券可得性、失配风险	**没有**	—
个股或 ETF 的真实调整后价格、公司行动、历史股票池	**没有（缺项）**	见 `gap_table.md`

真实与构造的标记

数据或结果	类别	说明
French 10 行业价值加权月收益复利成的 total-return 指数代理（1926-07 至 2026-08）	**真实，聚合，已修订，非时点，不可交易**	10 个行业组合，不是证券，不能借券或下单；用于演示训练段筛选与诊断。哈希核对见 `quant_course.french_frozen`
第 17 章的两个模拟序列（共同趋势不协整；协整对）	构造	只用于“相关 $\neq$ 协整”的反例
10 个独立随机游走的零假设校准与“选最好一对”的选择效应	构造	已知所有配对都是零假设，用于展示假阳性与选择偏误

运行

本节命令定位 A5 历史筛选诊断及测试；不是本批重新运行，也不是 P5 三对构造 Notebook 或 c5 完整网格。普通读者主路线见项目导读，不会覆盖这里的历史结果。

```
.venv/bin/python projects/project05/preparation/screening_layer.py
.venv/bin/python -m pytest tests/test_p05_screening.py -q
```

结果写入 `qa/a5/claude/results/p05/p05_screening_results.json` 与 `figures/a5/p05_screening.png`；输出已存在时拒绝覆盖。独立复算脚本：`qa/a5/claude/recompute/p05_recompute.py`(直接调用 statsmodels 的 `coint`、`adfuller` 与 numpy，不调用 `quant_course.cointegration`)。

实测结果（真实聚合数据；只描述，不是策略证据）

测试次数与临界值。两个训练窗口，每个窗口 10 个行业的全部 45 个无序对，共 **90 次**配对检验（另有零假设与选择效应的模拟，不计入真实数据的检验数）。Engle–Granger 用 statsmodels `coint`(含截距）的 MacKinnon 协整临界值：窗口一（训练到 1963-06，444 个月）5% 临界值 −3.350（1% 为 −3.921，10% 为 −3.054）；窗口二（训练到 1999-12，882 个月）5% 临界值 −3.343。普通 ADF 的 5% 临界值（约 −2.87）不适用于估计过的残差。Bonferroni 的逐对 p 阈值：每个窗口 $0.05/45 = 0.00111$；90 次合计 $0.05/90 = 0.000556$（本表不据此改判）。Benjamini–Hochberg 的 q 值是探索性 FDR 校正，配对共用序列，独立或 PRDS 条件未被证明（`cointegration.py` 的说明）。

训练窗口	配对数	$p < 0.05$	零假设下预期的假阳性个数 (45×0.05)	BH $q < 0.10$	$p < 0.00111$
1926-07 至 1963-06	45	5	2.25	1	1
1926-07 至 1999-12	45	6	2.25	0	0

唯一通过 BH 的配对。窗口一：Durbl（耐用品）对 Manuf（制造业）：EG 统计量 −4.871，$p = 0.0003$，$q = 0.0127$；训练段 hedge ratio（对数指数水平回归，$y = \alpha + \beta x$）$\beta = 1.126$；训练段对数水平相关 0.994，月对数收益相关 0.895；训练段半衰期约 19 个月。**用冻结的 α, β 看之后的 1963-07 至 1999-12**：spread 的半衰期约 239 个月，标准差从 0.142 升到 0.251，ADF 对冻结 spread 的 $p = 0.89$（没有均值回复的证据）。窗口二没有配对通过 BH。

零假设校准（构造：10 个独立随机游走，444 个月，200 次重复）。平均每次有 2.81 个配对在 5% 水平“显著”（若各检验零假设 p 值均校准，期望线性给出 2.25，不需要检验独立）；80% 的重复至少有一个“显著”配对；BH（$q = 0.10$）平均 0.335 个，14% 的重复有至少一个 BH 通过。**选择效应**：在每个重复里选训练 p 最小的一对，其训练 p 均值 0.029，81% 低于 0.05；用冻结 hedge ratio 看之后 120 个月，其 spread 的 ADF p 均值 0.476，只有 4% 低于 0.05（全部配对在构造上都是零假设）。

相关 ≠ 协整（构造）。共同趋势、不协整的一对：水平相关 0.983、月变化相关 0.960，EG $p = 0.339$（统计量 −2.37，5% 临界值 −3.35）；协整的一对：水平相关 0.999、变化相关 0.967，

EG $p \approx 10^{-13}$。变化的相关系数几乎一样，区分不了它们。**hedge ratio≠ 资本权重（另一个水平价格回归算例）**：$P_y = a + bP_x + e$，$b = 1.5$（单位`share_x/share_y`）、$P_y = 120$、$P_x = 40$：多 1 单位 y（价值 120）、空 1.5 单位 x（价值 60），按毛暴露 180 计的绝对资本份额是 2/3 与 1/3，带符号权重为 +2/3 与 −1/3，净美元暴露 60，不是 1.5 倍资本。

这里的 b 不是上文对数回归的弹性。若对数弹性 beta=1.5，Y=120、X=40，多 1 股 Y 需一阶空 4.5 股 X（180 美元），不是 1.5 股。共享 helper 的水平价格含义正确，历史 JSON 该算例的`beta`字段名称沿用，其语义是这里的水平 b；不改 helper 或历史 JSON。该一阶对冲以系数冻结、残差不变为条件，不能消除全部价差风险。

能说什么，不能说什么。可以说：在 10 个行业组合的真实聚合数据上，训练段只筛出一个通过 BH 的配对，它在训练之后的窗口里没有保持均值回复；零假设下 45 次检验平均有约 2.8 个未经校正的“显著”，所以不能仅凭未校正的 $p < 0.05$ 个数（5 与 6）排除偶然；选最好一对的训练显著性不能外推。不能说：这些行业组合是可交易的配对；一对通过筛选就有收益；任何关于成本、融资、卖空、容量或协整破坏原因的结论；“没有通过筛选” 等于 “没有协整”（检验功效有限，444 个月、10 个行业的样本也很特殊）。

时间字段（摘要，详见 `data_dictionary.md`）

`event_time`：行业组合收益覆盖的日历月；`available_at`：数据库没有记录，已修订历史，所以不是时点；`signal_time`：训练窗口最后一个月的月末（1963-06 或 1999-12）；筛选与 hedge ratio 只用 $\leq$ 它的数据；`trade_time`：未定义（本层不交易）；return interval：日历月；label interval：无（筛选在水平上做，不用未来收益作标签）。

字段	含义	单位	主键	时间字段	缺失与口径

Project 5 准备层数据字典

A. 准备层实际使用的数据（真实、聚合、已修订）

字段	含义	单位	主键	时间字段	缺失与口径
`month`	行业组合收益覆盖的日历月，`PeriodIndex(freq="M")`	月	行（唯一、递增、连续）	`event_time`（收益区间的所在月）；**没有 `available_at`**	训练段由共享月度校验拒绝缺月、重复、乱序，另要求 `train_end` 存在；诊断段索引必须等于 `train_end` 下一月至 `test_end` 的完整月序列，并由 `validate_monthly_frame` 检查数值；不校验 `test_end` 之后的数据
`NoDur…Other`（10 列）	French 数据库 10 个价值加权行业组合的月度简单收益	小数	`month`× 行业	同上	数据是已修订历史，不是时点版本；处理后哈希见 `data/manifests/french_industries_2026-10-05.json`
`<行业>_TR_proxy`	把月收益复利成的总回报指数代理，起点 100	指数点	`month`× 行业	同上	描述性变换，不是可交易价格；`total_return_index_proxy`
`<行业>`(对数水平)	ln(TR proxy)，筛选与 hedge ratio 的对象	对数点	`month`× 行业	同上	协整是关于水平的陈述，所以在对数水平上检验

B. 筛选输出

字段	含义	单位
series_1、series_2、n_train	被检验的无序对（字典序）与训练月数	— / 月
statistic、pvalue	Engle–Granger 统计量与 MacKinnon 的 p（statsmodels coint，含截距）	无量纲
qvalue_bh	Benjamini–Hochberg 调整后的 p	无量纲
alpha、beta	训练段对数水平 OLS：series_1 = $\alpha + \beta$ series_2	对数点 / 无量纲（**对数指数单位的比，不是资本权重**）
corr_log_levels_train、corr_monthly_log_returns_train	训练段对数水平相关与月对数收益相关	无量纲
half_life_train_months、half_life_test_months	训练与之后窗口里冻结 spread 的 AR(1) 半衰期（$\phi \notin (0,1)$ 时为 ∞）	月
spread_sd_train、spread_sd_test、test_mean_spread_in_train_sd	spread 的标准差与之后窗口均值相对训练标准差的偏移	对数点 / 无量纲
adf_pvalue_test_frozen_spread	对之后窗口里冻结 spread 的 ADF p（hedge ratio 已冻结，所以用普通 ADF 的 p）	无量纲

C. 完整 Project 5 将需要、本层没有的字段（缺项）

字段	需要的口径
adj_close、dividend、split_factor	逐证券调整后价格与公司行动，来源与许可记录，哈希；单位与币种
trade_calendar	交易日历，节假日与停牌；用于 “收盘信号在下一可交易时点执行”
borrow_available、borrow_fee、recall_flag	借券可得性、费率与召回，按日期（available_at）
bid、ask、volume	双腿成本与容量的口径
delisting_return、universe_membership	历史股票池、退市与总回报
event_time、available_at、signal_time、trade_time、return_interval	每个输入的时间字段；available_at ≤ signal_time < trade_time

Project 5 缺口表

这是 A5 筛选准备层的缺口，不是对后来c5/ALIGN 构造实现的缺失声明。真实数据、权利与 PIT 缺口仍在；构造实现不能关闭它们。

缺项	影响	本层怎么处理	谁来补
证券级调整后价格（含公司行动）	不能做真实配对筛选与回测	用 French 聚合行业组合演示；标注不可交易	用户提供或授权数据源
历史股票池与退市	幸存者偏差	没有证券，所以未涉及；不声称无偏	同上
借券可得性、费率、召回	卖空腿成本与可行性	未实现；`not_included` 列出	同上
双腿成本口径	净收益	未实现	同上
`available_at`（数据可得时间）	时点性	French 数据没有；声明非时点	无法补
`entry/exit`、风控、交易滞后、空仓	策略层	未实现（契约要求）	完整 Project 5 阶段
样本外的多窗口 walk-forward	稳健性	只给两个窗口的“训练后窗口诊断”，不做 walk-forward 评价	完整 Project 5 阶段
结构突变与协整破坏的检验	失效窗口	只用 frozen spread 的半衰期与 ADF 描述；不做断点检验	完整 Project 5 阶段
之后窗口含缺失值时的诊断	frozen spread 的 ADF 与半衰期需要完整月序列	训练段筛选与之后窗口分开校验；训练段须包含 `train_end`；之后窗口须恰好包含 `train_end` 下一月至 `test_end` 的全部月份，各一次。缺月、缺端点、重复、空窗、NaN/无穷值直接报错，不插补，也不压缩时间；`test_end` 之后的数据不参与校验	完整 Project 5 阶段决定真实数据缺失规则；准备层拒绝不完整输入

Project 5 来源可行性

本表沿用 2026-10-05 冻结快照与 A5 准备层当时的来源状态，本批未新核现行供应商条款。后来的 2026-10-10 来源决定同样保留历史日期；任何机构使用仍需适用合同、字段与权利核验，见当前导读。

需要	候选来源	本层状态	记录

需要	候选来源	本层状态	记录
可检验的价格水平序列	French 数据库 10 行业价值加权月收益（2026-10-05 冻结快照）	**已用**：只读，哈希核对	已修订历史，聚合组合，不是证券，不能借券；`quant_course.french_frozen` 记录了来源页面与哈希
个股或 ETF 的调整后日度价格	需要用户决定的数据源（交易所、数据商、经纪商）	**未取得**	没有下载；各来源的许可、复权口径与退市处理**未核对**，不得假设；请用户提供或授权
公司行动（拆股、分红）与历史股票池	同上	**未取得**	缺项，见 `gap_table.md`
借券可得性与费率	经纪商或借券市场数据	**未取得**	通常不是公开免费数据；未核对；无此数据时不能写卖空成本结论
双腿成本口径（买卖价差、佣金、冲击）	经纪商成交记录或行情的买卖价	**未取得**	同上

结论：准备层只能用 French 聚合数据演示训练段筛选；完整的 Project 5 需要用户提供证券级数据与借券数据。在这之前，任何关于 “某一对资产可以配对交易” 的陈述都没有数据支持。

Project 5 — A6 回测接口准备层（构造配对，不是完成的项目）

状态：A6 历史构造接口已限定接受；这层本身没有真实配对/历史借券融资或完整 P5 研究。后来的`c5/ALIGN` 已实现另一构造面板的 walk-forward 与报告，第 34–36 章也已接受；不能把 A6 旧缺项当成当前整份 P5 缺源码。真实市场项目仍`planned/blocked`。

运行

以下是 A6 历史维护/复核入口，不是当前 I3 默认 P5 Notebook；新读者从当前项目导读按唯一`RUN_DIR` 运行。A6 结果不可与 A5 或 c5 拼接成同一实验，本批没有复跑。

与 Project 4 共用一个 CLI:

```
.venv/bin/python projects/project04/backtest_preparation/backtest_interfaces.py
```

结果在同一 JSON 的 `p05` 键下（`qa/a6/claude/results/p04_p05/p04_p05_backtest_interfaces.json`），图在 `figures/a6/p04_p05_backtest_interfaces.png` 右栏。测试:`tests/test_ch29_project_interfaces.py`。

为什么不用 A5 的 French 行业配对

A5 筛选层（`preparation/screening_layer.py`，只读）用的是 French 10 行业价值加权组合的总回报水平：聚合、已修订、非 PIT、不可直接交易。把那里的筛选结果变成 “配对 PnL” 会把描述性诊断说成可交易收益，契约禁止。本层改用**明确标注的构造可交易价格**：两只构造资产 Y、X，log X 为随机游走，$\log Y = a + 1.5 \cdot \log X + u$，u 为 AR(1)（$\phi = 0.95$），种子 20261207；开盘价 = 上一收盘 × 小幅随机跳空。

接口契约（P5）

环节	本层做法	时间
训练	前 500 个交易日：log Y 对 [1, log X] 做 OLS 得 α、β；训练段价差均值与标准差；入场 $\lvert z\rvert > 2$、出场 $\lvert z\rvert < 0.5$ 冻结	只用训练段（测试段价格扰动不改变这些估计——测试已证）
信号	从最后一个训练收盘起，每日收盘按 z 更新状态（空仓 / 做多价差 / 做空价差）；只有状态改变才下单	`signal_time` = 收盘 t
资金权重	对 log 价差，X 的美元暴露 = $\beta \times$ Y 的美元暴露；按总暴露 1 缩放：做多价差时 `w_Y` = $1/(1+\beta)$、`w_X` = $-\beta/(1+\beta)$。β 是 log 单位的比率，**不是**资金权重，也不是股数比（股数比 = $\beta \cdot$ `P_Y/P_X`，JSON 给出首次入场时的值）	—
成交	第 29 章 `run_backtest`，lag = 1，执行价 = 构造开盘价；两条腿各自计费（0 / 10 bps）	`trade_time` = t+1 开盘
做空	`allow_short=True`；借券费与回扣未建模（构造假设）	—

结果的含义

JSON 报告训练估计（β 训练值与真值 1.5 的差别）、订单与成交笔数、两档费率下测试段收益、总费用与对账残差。构造世界里协整由设计保证，所以盈利只说明规则与账本能运行，不说明真实配对会盈利；也没有估计协整破裂、失配或借券约束的影响。

真实数据缺项

两只（或多只）真实证券的未复权成交价、公司行动、可借券数量与费用、开盘/VWAP 执行价、双腿冲击；训练段内的筛选搜索次数（沿用 A5 账本）与多重检验；滚动 walk-forward 与协整破裂监测。

根代理最终复跑：当前 JSON。作者历史默认输出拒绝覆盖，复跑须指定新输出目录。

第 37 章金融机器学习的基本立场（ML for Finance Philosophy）

主线：预测准确率提高，扣除成本后的投资结果仍可能变差；金融机器学习要把预测、决策、成本和证据放在同一张账上评价。先修：第 7 章统计推断、第 22 章研究方法与多重检验、第 31 章模型验证、第 35 章交易成本。完成后你能：用一个可手算的反例说明准确率与净收益为何背离；写出重叠标签、状态切换和多次尝试对证据强度的影响；给出一份把样本外、稳定性、成本、尾部和经济逻辑一起检查的评价清单。

1. 本章目标

读完本章，你应能完成下面六件可核验的事：

1. 对一组日收益和多空仓位，手算方向准确率（directional accuracy）、毛收益、换手（turnover）、成本和净收益，并写出准确率与收益之间的恒等式 $\sum_t p_t r_t = \sum_t |r_t|(2c_t - 1)$（$p_t = \pm 1$）。
2. 解释金融预测的四个结构性难点：非平稳（non-stationarity）、低信噪比（low signal-to-noise ratio）、时间依赖（temporal dependence）和状态切换（regime shift），并为每一个给出一个可运行的数值例子。
3. 计算 N 个零真实收益策略中最好那个的样本内夏普比率期望值，说明它为什么不能当作发现。
4. 把数据泄漏（data leakage）分成目标泄漏、前视特征、预处理泄漏、选择泄漏和重叠标签泄漏五类，各给一个错误写法与修复。
5. 说出金融问题与 Kaggle 类竞赛在数据生成、测试集、评价指标上的差别，并据此选择基准（baseline）。
6. 为后续第 38–40 章和 Project6 写出评价门槛：样本外、稳定性、成本、尾部和经济逻辑五项同时检查。

完成条件：第 15–17 节每道题能独立做出，答案与第 18 节一致；能解释第 8 节历史缓存的输入、输出与局限。默认读者入口与重新运行的身份差别见第 9 节；本批不重跑模拟。

2. 为什么 Quant 需要它

假设你在评审一个日频方向预测模型。研究员报告：测试集上涨跌方向准确率从 52% 提高到 55%。这个数字可能让你批准上线，也可能让你亏钱。准确率把每一天看成同样重要，组合收益却按当天收益的大小记账。一个模型在 100 个平静的日子里猜对，在 3 个暴跌日猜错，准确率很高，账户可能亏损。再加上模型每天翻转仓位，交易成本会吃掉剩下的利润。

前面各章已经准备好零件。第 7 章给出估计量的抽样误差，第 22 章讲研究方案冻结和多重检验，第 31 章讲标签区间、purging 与 walk-forward，第 35 章讲成本。本章把这些零件放到机器学习的语境里，回答一个更根本的问题：在金融里训练预测模型，你到底在优化什么，又凭什么相信结果。

本章不训练复杂模型。第 38 章搭建按日期划分、训练内拟合的管线，第 39 章用正则化线性模型做受控比较，第 40 章才引入树模型。本章的结论会成为它们的验收门槛。

从预测分数走到账户：先固定三张表

读三章时始终拿着三张表：信息表记录“这次拟合与决策当时能读到什么”；预测表记录“在什么日期、对哪些资产预测了什么”；账本记录“什么时候成交、仓位如何变化、付了多少成本”。本章先把后两张表接起来，第 38 章补齐信息表，第 39 章在同一管线中比较估计器。

这条路径也决定比较的顺序：先固定时钟与基准，再用训练内验证选模型，最后在冻结测试期报告预测和组合两层结果。看见一个更高的准确率，还不能跳过成交和成本直接读成更高的净收益。

3. 直觉

先看一个只有十天的构造例子（教学构造，不是市场数据）。一只资产十天的开盘到开盘收益（%）为

$$r = (+0.4,\ +0.3,\ -0.2,\ +0.5,\ -3.0,\ +0.4,\ +0.2,\ -0.1,\ +0.3,\ -2.5).$$

第 5 天和第 10 天是两次大跌，其余八天波动很小。两个模型每天给出方向，你按方向持有一单位多头（+1）或空头（−1）。

- 模型 B 在八个小波动日全部猜对，两次大跌都猜成上涨。准确率 80%。
- 模型 A 在三个小波动日猜错，两次大跌都猜成下跌。准确率 70%。

只看准确率你会选 B。看账户，B 在两次大跌日各亏一整份跌幅，A 在两次大跌日各赚一整份跌幅。小日子里的对错只值零点几个百分点，大日子里的对错值几个百分点。B 还在第 3 天、第 8 天两次反手，换手比 A 多。第 8 节会算出：扣除每单位换手 0.1% 的成本后，A 的十天复利净收益约 +5.69%，B 约 −4.00%。

这个例子故意很小，它的作用是让你看清机制：准确率与盈利由不同的权重聚合同一串对错。真实数据里，收益的厚尾让少数日子决定大部分盈亏，这个机制只会更强。简化的边界也要说明：这里的仓位只有 ±1，成本与仓位变化线性相关，没有冲击和容量限制；第 35、36 章的成本模型更完整。

4. 数学基础

本章用到的符号如下，频率均为日频，收益为小数（0.004 表示 0.4%）。

符号	含义	单位/维度

符号	含义	单位/维度
$t = 1, \dots, T$	交易日编号	无量纲
r_t	第 t 日开盘到第 $t+1$ 日开盘的简单收益	小数/日
$\hat{d}_t \in \{-1, +1\}$	模型在第 $t-1$ 日收盘后给出的方向预测	无量纲
p_t	第 t 日开盘建立并持有到下一开盘的仓位，单位为财富的倍数	财富倍数
$c_t = \mathbf{1}\{\text{sign}(p_t) = \text{sign}(r_t)\}$	第 t 日方向是否正确	0 或 1
κ	每单位仓位变化的成本	小数（财富比例）
$\tau_t = \lvert p_t - p_{t-1}\rvert$，$p_0 = 0$	第 t 日换手	财富倍数
W_t	第 t 日结束时财富，$W_0 = 1$	货币单位（归一）

时间约定：信号时点（signal_time）是第 $t-1$ 日收盘，成交时点（trade_time）是第 t 日开盘，收益区间（return interval）是第 t 日开盘到第 $t+1$ 日开盘。收盘信号不在同一收盘成交，这与第 29 章账本的 `lag>=1` 约定一致。这个十日例用开盘成交，便于手算；第 38、39 章与 Project6 只有收盘价，改为“信号收盘后的下一交易日收盘成交、标签从成交收盘起算”，两种约定各自自洽，不要混用。

用到的统计工具：样本均值的方差、相关系数与决定系数的关系（第 7、8 章）、正态分布最大值（第 32 章；多重检验原则见第 22 章）。若你对 $\text{Var}(\bar{x})$ 在序列相关时的写法不熟，先复习第 32 章 Newey–West 一节。

5. 正式定义

预测（prediction）与决策（decision）。预测是一个从信息集到目标变量估计的映射 $f : \mathcal{F}_{t-1} \to \hat{y}_t$；决策是一个从预测（及成本、风险约束）到仓位的映射 $g : (\hat{y}_t, p_{t-1}, \text{约束}) \to p_t$。投资结果由 $p_t r_t - \kappa \tau_t$ 决定，它依赖 g，而不只依赖 f。引入这对区分，是因为同一个 f 配上不同的 g 会得到完全不同的净收益；评价模型时必须写清楚你评价的是 f 还是 f 与 g 的组合。

方向准确率（directional accuracy / hit rate）。在 $p_t \neq 0$ 且 $r_t \neq 0$ 的日子上，$\text{Acc} = \frac{1}{T'} \sum_t c_t$。成立条件：只在有仓位、收益非零的日子定义；零收益日剔除，否则“方向”无意义。它承接分类模型的输出，把每一天赋予相同权重。

幅度加权准确率（magnitude-weighted accuracy）。$\text{Acc}_{|r|} = \sum_t |r_t| c_t \big/ \sum_t |r_t|$。它是为了把准确率与 ± 1 仓位的毛收益联系起来而引入的辅助量，下一节推导两者的关系。

教学代理账本的边界。本章以目标方向差 $|p_t - p_{t-1}|$ 代理换手；它没有逐笔处理持仓漂移、扣费后的目标再平衡，不能等同第 29 章精确自融资账本。下面累加收益与复利财富均在这一明示代理模型内计算。

净收益与财富路径。第 t 日净收益 $n_t = p_t r_t - \kappa \tau_t$，财富 $W_t = W_{t-1}(1 + n_t)$。T 个日收益对应 $T+1$ 个财富点 $W_0, \dots, W_T$。期末未平仓头寸的退出成本在本章例子中不计；计入时再加 $\kappa |p_T|$。

非平稳（non-stationarity）。若 (x_t, y_t) 的联合分布随 t 改变，过程非平稳。对预测有用的特例是条件期望 $E[y_t \mid x_t]$ 的形状随时间变化，例如线性斜率 b_t 改变。第 16 章的平稳性针对单个序列的矩；这里关心的是预测关系本身是否稳定。

状态切换（regime shift）。非平稳的一种：存在日期 t^*，在其前后预测关系取不同的常数，$b_t = b^{(1)}$ $(t < t^*)$、$b_t = b^{(2)}$ $(t \geq t^*)$。切换点事前未知。

信噪比（signal-to-noise ratio）。对 $y = bx + \varepsilon$，x 与 ε 独立，信噪比为 $\mathrm{SNR} = b^2 \operatorname{Var}(x) / \operatorname{Var}(\varepsilon)$；总体决定系数 $R^2 = \mathrm{SNR}/(1+\mathrm{SNR}) = \rho^2$，$\rho$ 为 x 与 y 的相关系数。金融收益预测中 ρ 通常只有百分之几，R^2 在千分之几的量级（见第 11 节证据边界）。

时间依赖（temporal dependence）。观测之间存在相关；本章的正相关重叠结构减少了均值估计的有效信息，但负自相关下均值的有效样本量也可大于观测数。本章重点是**重叠标签（overlapping labels）**：每天计算一次未来 h 日收益作为标签，相邻标签共享 $h-1$ 个日收益。

多重检验（multiple testing）与选择偏差。尝试 N 个设定、报告最好的那个，报告值的期望高于任何单个设定的真实值。第 22 章已给出 FWER、FDR 与试验账本；本章用它解释“调参”和“换特征”也是尝试。

数据泄漏（data leakage）。训练或选择模型时用到了在预测时点无法获得的信息。本章按信息进入的路径分五类：目标泄漏（target leakage，特征由标签本身或其未来部分构成）、前视特征（look-ahead feature，特征的可用时点晚于信号时点）、预处理泄漏（preprocessing leakage，标准化、填补、降维用到测试数据）、选择泄漏（selection leakage，用测试集选模型、选特征、选阈值）和重叠泄漏（overlap leakage，训练标签区间与测试标签区间相交）。五类的共同点是：测试表现中混入了部署时拿不到的信息。

基准（baseline）。与候选模型在同一样本、同一时间约定、同一成本下比较的简单规则。本书默认三条：零预测（不持仓）、训练均值预测、简单规则（如买入持有或第 25 章动量）。没有基准的样本外数字无法解释。

样本外 R^2（out-of-sample R^2）。对测试样本 y_t 与预测 $\hat{y}_t$、基准预测 $\bar{y}_t^{\mathrm{base}}$，$R^2_{\mathrm{OS}} = 1 - \sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2 \big/ \sum_t (y_t - \bar{y}_t^{\mathrm{base}})^2$。基准取训练均值时，它比较的是“模型是否比历史均值更好”（Campbell–Thompson 对指数收益的定义）；基准取 0 时，比较的是“模型是否比不预测更好”（Gu–Kelly–Xiu 对个股收益的定义，理由是个股历史均值本身噪声很大）。两种基准会给出不同的数字，报告时写明。

这几个概念的顺序有逻辑：预测与决策的区分告诉你要评价什么；非平稳、低信噪比、时间依赖说明为什么证据弱；多重检验和泄漏说明证据为何会被人为抬高；基准和 R^2_{OS} 给出比较的参照。

6. 推导

6.1 准确率与毛收益的恒等式

假设：$p_t \in \{-1, +1\}$，$r_t \neq 0$。

第一步，按方向是否正确拆分单日毛收益。若 $c_t = 1$，p_t 与 r_t 同号，$p_t r_t = |r_t|$；若 $c_t = 0$，异号，$p_t r_t = -|r_t|$。两种情况合写为

$$p_t r_t = |r_t|\,(2c_t - 1).$$

第二步，对 t 求和：

$$\sum_{t=1}^{T} p_t r_t = \sum_t |r_t|(2c_t - 1) = 2\sum_t |r_t| c_t - \sum_t |r_t| = \Big(\sum_t |r_t|\Big)\big(2\,\mathrm{Acc}_{|r|} - 1\big).$$

最后一个等号用了幅度加权准确率的定义。毛收益为正当且仅当 $\mathrm{Acc}_{|r|} > 1/2$。当 $|r_t|$ 全部相等时，普通准确率 Acc 对任意对错模式都等于加权准确率；幅度不等时一般不能替代，但仍可能偶然相等。例如幅度为 $(1, 2, 3, 4)$，仅第 1、4 项正确，两种准确率均为 $1/2$。若允许空仓，两种准确率都须限制在同一有仓位且收益非零的评价子集；上述恒等式仍只适用于该子集上的 ± 1 仓位。

用途：这条恒等式告诉你分类损失（0-1 损失）与投资损失不是同一个目标。当你用交叉熵或准确率训练方向模型时，模型在大波动日和小波动日犯错的代价被同等对待；投资者的代价按 $|r_t|$ 加权。若要训练方向模型，可以在损失里以 $|r_t|$ 为样本权重，或直接回归收益。**不能用的情形**：仓位大小随预测置信度变化时，$p_t \neq \pm 1$，恒等式不成立，要回到 $\sum p_t r_t$ 本身。

6.2 成本把净收益拉开

$$\sum_t n_t = \sum_t p_t r_t - \kappa \sum_t \tau_t, \qquad \tau_t = |p_t - p_{t-1}| \in \{0, 1, 2\}.$$

± 1 仓位从多翻空，$\tau_t = 2$：先卖掉一单位多头，再卖空一单位。若方向预测近似随机，翻转的概率约 $1/2$，平均每天换手约 1，年化换手约 252 个单位；$\kappa = 0.1\%$ 时每年成本约 25%。这就是第 35 章说的 “成本是交易频率的函数”。累加只是近似；精确值要用 $W_T = \prod(1 + n_t)$。两者差别是二阶项，十天例子中约 0.1 个百分点（第 8 节）。

6.3 信噪比与 R^2

假设：$y = bx + \varepsilon$，$E[\varepsilon] = 0$，ε 与 x 独立，$\mathrm{Var}(x) = \sigma_x^2$，$\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma_\varepsilon^2$。

$$\mathrm{Var}(y) = b^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2, \qquad R^2 = \frac{b^2\sigma_x^2}{b^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2} = \frac{\mathrm{SNR}}{1+\mathrm{SNR}}.$$

又 $\mathrm{Cov}(x, y) = b\sigma_x^2$，$\rho = b\sigma_x/\sqrt{b^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2}$，所以 $\rho^2 = R^2$。相关系数 0.05 对应 $R^2 = 0.0025$，即 0.25%。

这个数字不说明信号无用。第 23 章已经证明：截面上按标准化信号 z_i 构建权重 $w_i = z_i/N$ 的组合，单期收益等于 $\mathrm{IC}_t \cdot \sigma_{y,t}$（$\sigma_{y,t}$ 为当期截面收益标准差）。若 IC 每期都在 0.05 附近、波动不大，组合收益就很稳定，尽管每只股票的 R^2 只有 0.25%。低信噪比改变的是**证据量**：你需要很多独立截面和很多期，才能把 0.05 与 0 区分开；同时，任何小的泄漏或过拟合都足以伪造一个 0.05。

6.4 重叠标签的自相关与有效样本量

假设：日收益 u_t 独立同分布，方差 σ^2；第 t 日的 h 日标签 $Y_t = \sum_{j=1}^{h} u_{t+j}$。

Y_t 与 Y_{t+k}（$0 \le k < h$）共享 $h-k$ 个日收益：

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t+k}) = (h-k)\sigma^2, \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = h\sigma^2, \qquad \rho_k = \frac{h-k}{h}.$$

$k \ge h$ 时不再共享，$\rho_k = 0$。样本均值 $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} Y_t$ 的方差（$n \gg h$）为

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\bar{Y}) &\approx \frac{\mathrm{Var}(Y_t)}{n}\Big(1 + 2\sum_{k=1}^{h-1}\rho_k\Big) \\ &= \frac{h\sigma^2}{n}\Big(1 + 2\sum_{k=1}^{h-1}\frac{h-k}{h}\Big) = \frac{h\sigma^2}{n}\cdot h.\end{aligned}$$

第二个等号用了 $\sum_{k=1}^{h-1}(h-k) = h(h-1)/2$，括号内等于 $1 + (h-1) = h$。与独立样本公式 $h\sigma^2/n$ 相比，方差放大 h 倍，**有效样本量**约为 n/h。$h = 5$ 时，把 1,000 个重叠标签当独立样本计算 t 值，会把 t 值放大约 $\sqrt{5} \approx 2.24$ 倍。修正办法：在已知独立日收益构造下，直接使用这里推导的精确协方差/均值方差，或只取不重叠日期。无核衰减地按已知 MA 阶数截断，与固定带宽 Bartlett Newey–West 不是同一估计器。共享实现 NW 滞后 $q = h-1$ 时权重为 $1 - k/h$，其极限因子是 $1 + 2\sum_{k=1}^{h-1}(1-k/h)\rho_k = (2h^2+1)/(3h)$；$h = 5$ 时为 3.4，不是真长期方差因子 5。覆盖非零协方差阶数不保证固定 Bartlett 带宽精确还原或一致估计；一般带宽与一致性条件见第 23、32 章。

有限 $n \ge h$ 时，均值方差的精确放大因子为 $1 + 2\sum_{k=1}^{h-1}(1-k/n)\rho_k = h - (h^2-1)/(3n)$；有效样本量定义为 n 除以此因子。一般序列若加权自协方差之和为负，因子可小于 1、有效样本量可大于 n。

适用边界：日收益本身若有自相关或波动聚集，ρ_k 偏离 $(h-k)/h$；放大倍数不再正好是 h，Newey–West 仍可使用但滞后要另作判断。

6.5 多次尝试的最大夏普比率

假设：N 个策略日收益独立、真实均值为 0，每个策略样本有 T 天。日夏普比率估计 $\widehat{SR}_d$ 近似服从 $N(0,1/T)$，年化 $\widehat{SR} = \sqrt{252}\,\widehat{SR}_d \approx N(0,252/T)$。

$$E\Big[\max_{1\le i\le N}\widehat{SR}_i\Big] \approx \sqrt{\frac{252}{T}}\,E\Big[\max_{1\le i\le N} Z_i\Big], \qquad Z_i \overset{iid}{\sim} N(0,1).$$

第一个约等号来自正态近似；$E[\max Z]$ 可以用数值积分精确求出（第 32 章 `research_protocol` 模块中的精确积分函数），也可用 Bailey–López de Prado 近似 $(1-\gamma)\Phi^{-1}(1-1/N)+\gamma\Phi^{-1}(1-1/(Ne))$，$\gamma \approx 0.5772$。$T = 504$（两年）时 $\sqrt{252/504} = 0.707$；$N = 100$，$E[\max Z] \approx 2.51$，最好的那个策略年化夏普的期望约 1.77。所有策略的真实夏普都是 0。

用途：当你看到“在 100 个特征组合里挑出的最佳模型年化夏普 1.8”，先把它和 1.77 比较。它与零假设下的期望几乎相同，不构成发现。第 32 章讨论 Deflated Sharpe Ratio，试验登记与多重检验原则见第 22 章。期望最大值只是参照，不是精确的选择后 p 值或 FWER。

6.6 状态切换下的样本外 R^2

假设：$y_t = b_t x_t + \varepsilon_t$，$x_t, \varepsilon_t \overset{iid}{\sim} N(0,1)$ 相互独立；状态 1 斜率 $+b$，状态 2 斜率 $-b$；用状态 1 的 OLS 估计 $\hat{b}$（截距近似 0）预测状态 2，基准为零预测。

$$E[(y-\hat{b}x)^2] = E[(-bx+\varepsilon-\hat{b}x)^2] = (b+\hat{b})^2+1, \qquad E[y^2] = b^2+1.$$

条件于已经拟合的固定 $\hat{b}$，总体风险比值为 $1-[(b+\hat{b})^2+1]/(b^2+1)$；有限测试样本的 R^2_{OS} 是两个样本平方和之比，其期望不等于总体风险比值，忽略拟合截距也只是近似。所以 $R^2_{\mathrm{OS}} \approx 1-\dfrac{(b+\hat{b})^2+1}{b^2+1}$。若 $\hat{b}\approx b$，$R^2_{\mathrm{OS}} \approx -\dfrac{3b^2}{1+b^2}$；$b=0.1$ 时约 -2.97%。当 $\hat{b}$ 从 b 向 $-b$ 靠近时，$(b+\hat{b})^2$ 下降；仅有 $\hat{b}<b$ 不足以保证损失下降，越过 $-b$ 后继续远离会增大损失。要点：预测关系反转时，模型比不预测更差，而且样本内 R^2 不会提醒你。滚动窗口能跟上变化，但窗口越短估计噪声越大，这是第 37-C01 要你权衡的问题。

7. 金融解释

为什么大日子决定盈亏。日收益厚尾：极少数日子的绝对收益远大于典型日子（第 11 章、第 33 章）。$\sum_t p_t r_t$ 被这些日子主导，准确率却把它们与平静日等权。一个只学会“平静日略涨”的模型可以有很高准确率；它在危机日的错误代价远超平时的收益。风险管理（第 33 章）关心的尾部损失，正是准确率看不到的那部分。

为什么低信噪比是常态。若某个公开可得的信号能稳定、大幅地预测收益，交易者会买入被预测上涨的资产直到预期收益被价格吸收。剩下来能被发现的可预测性，要么很小，要么需要承担风险或成本作为补偿（第 14 章、第 24–27 章的因子溢价解释）。所以金融里“R^2 很低”本身不是模型缺陷，而“R^2 很高”反而要先怀疑泄漏。

为什么关系会变。市场参与者会学习并利用已发表的规律；监管、市场结构、利率体制会改变；资金流入同一策略会压缩其收益。这些都使 $E[y \mid x]$ 随时间移动。第 37-C01 讨论用多长的训练窗口应对。

与 Kaggle 类竞赛的差别。以允许反复公开榜提交、近似同分布的竞赛作为典型简化对照；不同竞赛也可能有时间划分、提交限制和分布漂移。金融里：你只有一条历史路径，测试期只能真正使用一次；分布随时间漂移；评价目标是成本后的风险调整收益，而不是预测指标；你的交易会影响价格和成本（第 35、36 章）。竞赛中的常用技巧，如随机打乱后做 K 折交叉验证、在公开排行榜上反复调参，在本章重叠标签结构下可能引入重叠泄漏，反复测试调参则引入选择泄漏；随机拆分的具体问题应按信息与标签结构诊断。

可实现性。一个模型的价值取决于它的预测能否在 trade_time 之前算出、能否以合理成本成交、在容量和借券约束下能否放大。这些不在模型的损失函数里，必须在评价中补上。

第 37 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

8.1 十日案例：输入

（教学构造。）日收益 r 如第 3 节；成本 $\kappa = 0.001$（每单位换手 0.1%）；$p_0 = 0$。下表中 p^B、p^A、p^{BH} 分别为模型 B、模型 A 与买入持有的仓位。

日 t	1	2	3	4
r_t（%）	+0.4	+0.3	−0.2	+0.5
p^B	+1	+1	−1	+1
p^A	+1	+1	+1	+1
p^{BH}	+1	+1	+1	+1

日 t	5	6	7	8
r_t（%）	−3.0	+0.4	+0.2	−0.1
p^B	+1	+1	+1	−1
p^A	−1	−1	−1	−1
p^{BH}	+1	+1	+1	+1

日 t	9	10
r_t（%）	+0.3	−2.5
p^B	+1	+1
p^A	+1	−1
p^{BH}	+1	+1

8.2 手算准确率与毛收益

$\sum_t |r_t| = 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.5 + 3.0 + 0.4 + 0.2 + 0.1 + 0.3 + 2.5 = 7.9$（%）。

- B：错在第 5、10 日，$\sum_{\text{错}} |r| = 3.0 + 2.5 = 5.5$。Acc $= 8/10 = 0.80$。毛收益 $= (7.9 - 5.5) - 5.5 = -3.1\%$。$\mathrm{Acc}_{|r|} = 2.4/7.9 = 0.304$。

续：同一完整例题

- A：错在第 3、6、7 日，$\sum_{\text{错}}|r| = 0.2 + 0.4 + 0.2 = 0.8$。$\text{Acc} = 0.70$。毛收益 $= (7.9 - 0.8) - 0.8 = +6.3\%$。$\text{Acc}_{|r|} = 7.1/7.9 = 0.899$。
- 买入持有：错在 4 个下跌日，$\sum_{\text{错}}|r| = 0.2 + 3.0 + 0.1 + 2.5 = 5.8$，$\text{Acc} = 0.60$，毛收益 $= 2.1 - 5.8 = -3.7\%$。

用恒等式 $\sum p_t r_t = (\sum |r_t|)(2\text{Acc}_{|r|} - 1)$ 核对 A：$7.9 \times (2 \times 0.899 - 1) = 7.9 \times 0.797 = 6.30$。

8.3 换手与成本

- B：$p_0 = 0 \to +1$（1），第 3 日 $+1 \to -1$（2），第 4 日 $-1 \to +1$（2），第 8 日（2），第 9 日（2）。合计 9 单位，成本 $9 \times 0.1\% = 0.9\%$。
- A：初始 1，第 5 日 $+1 \to -1$（2），第 9 日（2），第 10 日（2）。合计 7，成本 0.7%。
- 买入持有：1，成本 0.1%。

8.4 净收益：近似与精确

	Acc	$\text{Acc}_{\lvert r\rvert}$	毛收益和	换手
A	0.70	0.899	+6.30%	7
B	0.80	0.304	−3.10%	9
买入持有	0.60	0.266	−3.70%	1
零仓位	—	—	0	0

	成本	累加近似净值	复利精确净收益
A	0.70%	+5.60%	+5.6879%
B	0.90%	−4.00%	−3.9980%
买入持有	0.10%	−3.80%	−3.8072%
零仓位	0	0	0

精确列由 $W_{10} = \prod_{t=1}^{10}(1 + n_t)$ 得到，例如 A 的第 1 日 $n_1 = 0.004 - 0.001 = 0.003$，$W_1 = 1.003$；B 的第 3 日 $n_3 = (-1)(-0.002) - 2 \times 0.001 = 0$，$W_3 = W_2 = 1.006009$。完整财富路径保存在 `part07/chapter37/figures/ch37_results.json`，共 11 个财富点对应 10 个日收益。准确率最高的 B 输给了“什么都不做”的零仓位，也输给了买入持有。

8.5 一个 R^2 量级的手算

若某特征与次日收益的相关系数为 0.03，$R^2 = 0.03^2 = 0.0009$。若日收益标准差 2%，在含截距的线性投影中，预测部分的标准差为 $|\rho|\sigma_y = 0.0006 = 0.06\%$。这不是任意非线性可预测部分的上限，也不是期望交易利润。每单位换手成本 0.1% 不能直接与预测标准差当作同一种收益相减；净收益还取决于仓位规则、翻转概率、持有期和阈值。多资产分散、平滑仓位或低频交易都可能改善成本后的表现，仍须按实际账本检查。

9. Python Implementation

脚本：`code/ch37_ml_philosophy.py`。历史工程脚本可重算构造实验；工作树版本即使指定新 `--out` 仍可能覆盖原章图，故此处不提供直接覆盖指令。默认接受读者包中的第 37 章 Notebook 会新算十日案例、100000 重叠日、三组各 200 次零信号实验和状态切换，并在唯一运行目录写十日财富图；本批仅解释该行为，未执行。CLI 历史先计算 $N = 1$ 再计算 10/100/1000，Notebook 从 10 开始，随机数消耗不同，同 seed3702 不代表同一次具体结果。Notebook 英文语言层在 BIL23 完成。

输入全部为脚本内的教学构造参数与固定种子（3701 状态切换、3702 多重检验、3703 重叠标签）；输出 `ch37_results.json`（拒绝覆盖已有文件）及三张图。数据频率为日频；十日案例的 signal_time 为前一日收盘、trade_time 为当日开盘、收益区间为开盘到次日开盘。缺失值策略：输入出现 NaN 或 inf 直接报错，不填补。

核心函数：

- `decision_ledger(returns, positions, cost_per_unit)`：返回逐日毛收益、换手、净收益与 $T + 1$ 个财富点。
- `magnitude_identity(returns, positions)`：核对 6.1 节恒等式。
- `overlap_autocorrelation(h, n_days, seed)`：重叠标签的样本自相关与理论值 $(h - k)/h$。
- `max_null_sharpe(n_strategies, n_days, n_sims, seed)`：零真实信号下最佳样本内夏普与同一策略留出期夏普；复用第 32 章 `quant_course.research_protocol.expected_max_standard_normal(_exact)`。
- `regime_shift(n_per_regime, slope, seed)`：状态 1 训练、状态 2 评价。

测试：`tests/test_ch37_philosophy.py`。下面的片段可以单独运行，核对十日案例：

```
import numpy as np

r = np.array([0.004, 0.003, -0.002, 0.005, -0.030, 0.004, 0.002, -0.001, 0.003,
    ↪ -0.025])
models = {
    "A": np.array([1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1]),
    "B": np.array([1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]),
}
kappa = 0.001
for name, p in models.items():
    turnover = np.abs(np.diff(np.concatenate([[0], p])))
    net = p * r - kappa * turnover
    wealth = np.concatenate([[1.0], np.cumprod(1 + net)])
    acc = np.mean(np.sign(p) == np.sign(r))
    assert np.isclose((p * r).sum(), (np.abs(r) * (2 * (np.sign(p) == np.sign(r)) -
    ↪ 1)).sum())
    print(name, f"acc={acc:.2f}", f"turnover={turnover.sum()}", f"net={wealth[-1] -
    ↪ 1:+.6f}", f"points={wealth.size}")
```

预期输出：`A acc=0.70 turnover=7 net=+0.056879 points=11`，`B acc=0.80 turnover=9 net=-0.039980 points=11`。

历史冻结运行的其余数字（`ch37_results.json`）：

- 重叠标签 $h = 5$，100,000 个日样本：样本自相关 $(0.802, 0.604, 0.403, 0.203, 0.004)$，理论 $(0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0)$。
- 多重检验，$T = 504$ 日、200 次模拟：$N = 10, 100, 1000$ 时最佳样本内年化夏普的模拟均值 1.138、1.814、2.304，公式值 1.088、1.773、2.292；被选中策略在等长留出期的平均夏普 -0.094、-0.052、$+0.105$。零信号构造使独立留出期的总体期望为 0，有限 Monte Carlo 均值仍可偏离；不能把三组一概称为“与 0 无法区分”。缓存 $N = 1000$ 的 200 次均值为 0.10456881，描述标准误 0.04797481，普通正态近似 95% 区间约 [0.01054,0.19860]。这是缓存的事后描述，不是新的预注册检验，更不是市场 alpha。
- 状态切换，每状态 1,000 个观测、$b = 0.1$：状态 1 估计斜率 $+0.0682$，状态 2 上相对零预测的 $R^2_{\text{OS}} = -1.95\%$；总体 R^2 在每个状态内为 $0.01/1.01 = 0.99\%$。按 6.6 节公式代入 $\hat{b} = 0.0682$：$1 - [(0.1682)^2 + 1]/1.01 \approx -1.81\%$，与模拟值的差来自有限样本中 x 的方差和截距估计。

10. Visualization

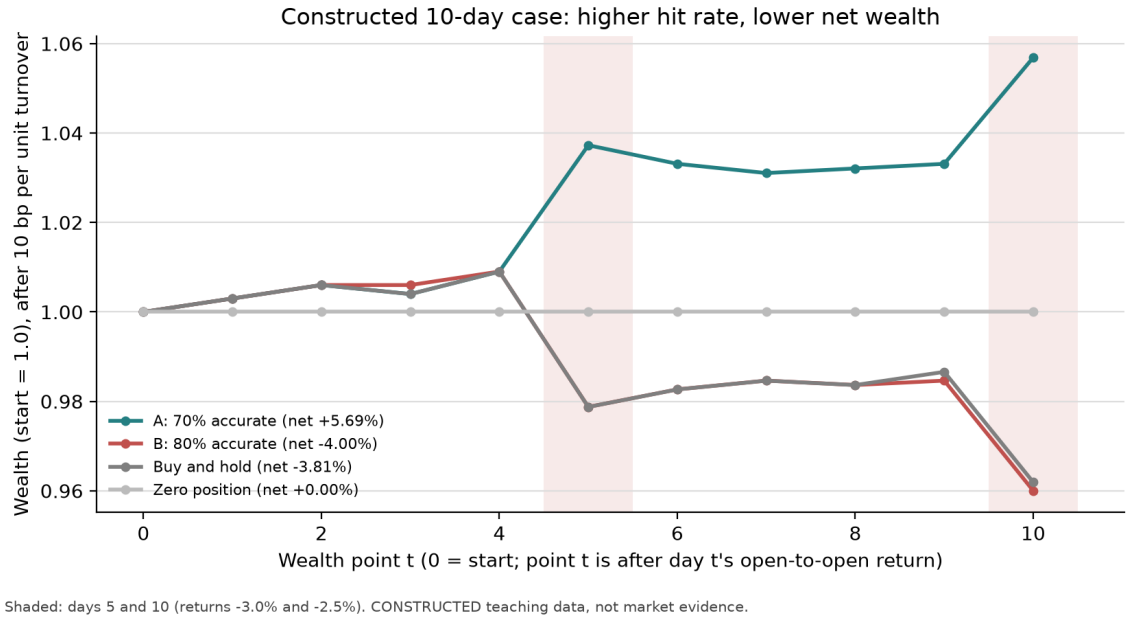


图 37-1 十日构造案例的财富路径

图 37-1：横轴为财富点编号（0 为起点，第 t 点是第 t 日收益之后），纵轴为扣除每单位换手 0.1% 成本后的财富（起点 1.0）。阴影标出第 5、10 日两次大跌。观察点：B 与买入持有在两次大跌日同步下挫，A 在同样两天上升；B 的准确率最高，终点最低。数据为教学构造。

图 37-2：横轴为滚动窗口终点的观测编号，纵轴为 250 个观测窗口的 OLS 斜率（y 对 x 的单位变化）；虚线为真实斜率，在第 1,000 个观测从 $+0.1$ 变为 -0.1。观察点：滚动估计在切换后约一个窗口长度才跟上；在此之前用旧斜率预测会亏。标题给出状态 1 训练、状态 2 评价的 R^2_{OS}。构造数据。

图 37-3：左图横轴为尝试的零收益策略个数 N（对数刻度），纵轴为年化夏普比率；红线为 200 次模拟中最佳样本内夏普的平均，虚线为 $\sqrt{252/T}\, E[\max Z_N]$，绿线为被选中策略在留出期

图 37-2 状态切换下的滚动斜率

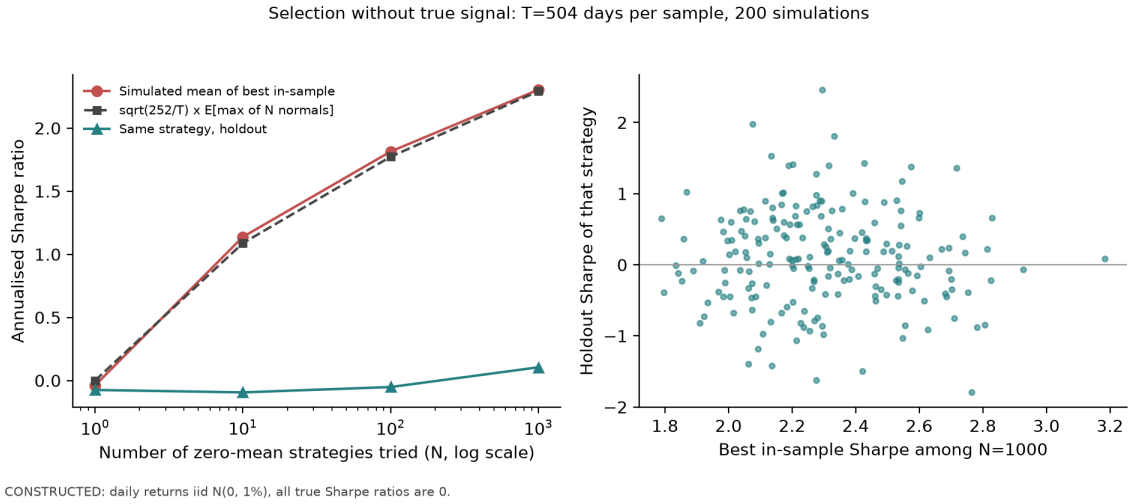


图 37-3 零真实信号下的最佳夏普比率

的平均夏普。右图为 $N = 1000$ 时每次模拟的（最佳样本内夏普，留出期夏普）散点。观察点：样本内最佳值随 $\log N$ 增长，留出期围绕 0 散布，与样本内高低无关。构造数据，所有真实夏普为 0。

11. Real Market Example

本章不报告真实市场的实测数字。原因：本课程目前没有经许可可用于内部培训的日频个股价格面板（第 Project5 数据决策已记录 Yahoo、Alpha Vantage、Tiingo 等来源的条款限制）；Project6 的真实数据状态为 blocked。没有数据时，本节只写清楚一个真实检验应如何做，以及文献里可以引用到哪一步。

应做的检验（数据获得后）。取一个固定、事前冻结的股票池和样本期；用收盘可得的特征预测下一交易日开盘到开盘的收益；在按日期的 walk-forward 测试中同时报告：方向准确率、幅度加权准确率、IC 与 R^2_{OS}（相对 0 和训练均值）、按预测构建的多空组合在成本前后的收益、换手、最大回撤和尾部（最差 1% 日）。若准确率高于 50% 而成本后收益不为正，就复现了本章十日案例的机制。

文献可支持到哪一步。以下是作者实际读到的原文位置（详见 `source_notes.md`），它们是别人的样本和口径，不是本书的实测：

- Gu, Kelly, Xiu (2020, RFS) 对美国个股月度超额收益做大规模机器学习预测。其式 (19)（第 2249 页）把样本外 R^2 定义为相对**零预测**、分母不减均值；作者说明对个股而言历史均值预测通常远差于零预测，若改用历史均值作基准，所有方法的月度 R^2 约上升三个百分点。表 1（第 2250 页）中用全部特征的 OLS 为 -3.46%，只用规模、价值、动量三个变量的 OLS 为 0.16%，带 Huber 损失的弹性网为 0.11%；正文报告三层神经网络最高约 0.40%。同一篇文章在引言中报告，按神经网络预测排序的十分位多空组合年化样本外夏普为 1.35（市值加权）和 2.45（等权）。这组数字同时说明两件事：个股月度 R^2 不到 1%，以及低 R^2 可以与可观的组合夏普并存。它们是成本前的数字；等权结果对小盘股和成本更敏感。
- Campbell, Thompson（2008；NBER 工作论文 w11468 版本，式（1），第 5 页）对市场指数收益把 R^2_{OS} 定义为相对**截至上一期的历史均值**，并指出即使很小的样本外 R^2 也可能对投资者有经济意义。

两篇文章用了不同的基准：个股截面预测用零，指数择时用历史均值。本书第 38、39 章与 Project6 同时报告两种基准，并写明各自含义。

12. Common Mistakes

12.1 用准确率挑选交易模型

错误：按测试集准确率排序选 B。原因：准确率对每天等权，交易收益按 $|r_t|$ 加权（6.1 节）。

```
import numpy as np
r = np.array([0.004, 0.003, -0.002, 0.005, -0.030, 0.004, 0.002, -0.001, 0.003,
    ↪ -0.025])
A = np.array([1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1]); B = np.array([1, 1, -1, 1, 1, 1,
    ↪ 1, -1, 1, 1])
acc = lambda p: np.mean(np.sign(p) == np.sign(r))
wrong_choice = max(("A", A), ("B", B), key=lambda kv: acc(kv[1]))[0]          # 错误:
    ↪ 按准确率
pnl = lambda p: (p * r).sum() - 0.001 * np.abs(np.diff(np.concatenate([[0], p]))).sum
    ↪ ()
right_choice = max(("A", A), ("B", B), key=lambda kv: pnl(kv[1]))[0]           # 修
    ↪ 复: 按成本后收益
print(wrong_choice, right_choice, round(pnl(A), 4), round(pnl(B), 4))          # B A
    ↪ 0.056 -0.04
```

修复：用与决策一致的目标评价，至少同时报告准确率、幅度加权准确率和成本后收益。

12.2 不计换手

错误：只报告毛收益。原因：翻转方向的模型换手大，十日案例中 B 的成本 0.9% 超过 A 的 0.7%；若作示意年化，应先把十日累计成本除以 10 得到日均，再乘 252；不能把十日累计差直接乘 252。该外推并不保证未来换手频率不变。修复：评价时把换手和成本列入同一张表；成本口径沿用第 35 章。

12.3 在全样本里挑最好的策略，再在同一样本里报告

错误代码（零真实信号，100 个策略，挑最好的报告其样本内夏普）：

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)
ins, outs = rng.normal(0, 0.01, (504, 100)), rng.normal(0, 0.01, (504, 100))
sr = lambda x: np.sqrt(252) * x.mean(0) / x.std(0, ddof=1)
k = int(np.argmax(sr(ins)))
print("reported (in-sample) Sharpe:", round(float(sr(ins)[k]), 2))     # 错误：约 1.5–
    ↪ 2.2
print("same strategy, holdout:", round(float(sr(outs[:, [k]])[0]), 2))  # 修复：留出期
    ↪ 才是证据
```

本书运行打印 1.92 与 0.83。单次留出期夏普的抽样标准差约 $\sqrt{252/504} = 0.71$，所以 0.83 只是一次抽样；图 37-3 中 200 次模拟的留出期平均值接近 0。原因：选择过程本身制造了高夏普（6.5 节）。修复：冻结研究方案，在从未用于选择的留出期评价；同时报告尝试次数并做第 22 章的多重检验校正及第 32 章 DSR 评价。

12.4 把重叠标签当独立样本

错误：每天计算一次 5 日未来收益，对 1,000 个日期直接用 $s/\sqrt{1000}$ 计算标准误。原因：相邻标签相关 0.8、0.6、…（6.4 节），有效样本约 200。修复：

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(1)
u = rng.normal(0.0005, 0.01, 1005)
y = np.convolve(u, np.ones(5), mode="valid")[:1000]          # 1000 个重叠的 5 日标签
naive_se = y.std(ddof=1) / np.sqrt(len(y))
nonoverlap = y[::5]
honest_se = nonoverlap.std(ddof=1) / np.sqrt(len(nonoverlap))
print(round(honest_se / naive_se, 2))                        # 约 2.2，接近 sqrt(5)
```

已知本构造协方差时可直接使用 6.4 节精确均值方差；第 23 章 `ic_summary(nw_lags=h-1)` 是既定 Bartlett 核诊断，固定 $h-1$ 不等于精确重叠修正（6.4 节）。

12.5 数据泄漏（五类各一例）

类别	错误写法	修复
目标泄漏	特征“过去 5 日收益”误用 `shift(-5)` 计算，实际是未来 5 日收益	每个特征登记 available_at，断言 available_at ≤精确决策截点（日期与时刻的区别见第 38 章）
前视特征	用季报“报告期末日”作为财务数据可用时点	用公告/入库时点（第 3、第 12 章 PIT）
预处理泄漏	先对全样本做标准化，再切训练/测试	标准化器只在训练行上拟合（第 38 章 Pipeline）
选择泄漏	看了测试结果再改特征、再测	测试只用一次；改设计要换新的留出期并记入试验账本
重叠泄漏	随机打乱后 K 折交叉验证，训练标签区间覆盖测试标签区间	按日期划分，按实际标签区间排除训练行（第 31、38 章）

第 38 章给出预处理泄漏和随机 K 折的可运行反例与数值差。

12.6 没有基准

错误：报告“样本外 $R^2 = 0.3\%$，模型有效”。原因：不知道 0.3% 是相对 0 还是相对训练均值，也不知道简单规则能做到多少。修复：同表报告零预测、训练均值和一个简单规则在同一测试期、同一成本下的结果；R^2_{OS} 写明基准。

13. Quant Research Application

把本章变成一份评价协议，第 38–40 章与 Project6 都按它执行。

假设。写成可以被证伪的形式：“收盘可得的特征集合 X 对未来 h 日截面收益排序有正的预测力，且按预测构建的美元中性组合在每单位换手成本 κ 下有正的净收益。”

设计（冻结后才看结果）。资产池、样本期、频率、signal_time/trade_time、标签区间、特征清单、模型族与超参数网格、训练窗口、调仓频率、成本假设、评价指标与通过门槛。冻结前看过哪些结果要登记（第 22 章 `TrialLedger`）。

五项同时检查。

1. 样本外：按日期 walk-forward；预测指标（IC、R^2_{OS} 相对 0 和训练均值）与组合指标（成本后收益、夏普）分开报告。
2. 稳定性：逐折、逐年的 IC 与收益；系数或重要性在各折间是否同号；状态切换前后是否反转。
3. 成本：至少两个成本水平；换手；成本前后的差额。
4. 尾部：最大回撤、最差 1% 日、在大波动日的方向准确率。
5. 经济逻辑：信号为什么应该有效，谁在付出这份收益；若无法回答，结果再好也只是候选。

基准。零预测（空仓）、训练均值（截面上全部相同的预测，排序组合为空仓）、一个简单规则。候选模型必须在同一测试期、同一成本下优于基准才进入下一步。

反证条件（任一成立即不支持假设）。成本后净收益不大于零；R^2_{OS} 相对训练均值不为正且 IC 的 Newey–West t 值不显著；结果只在一个子期成立；结果依赖于选择次数校正前的显著性。

零与负结果。保留并报告。第 39 章与 Project6 的构造实验中，有些模型在成本后输给零仓位，这些结果与正结果同样写入报告。

14. Chapter Summary

准确率、R^2、IC 是预测的度量；净收益是决策与成本的结果。± 1 仓位下两者由恒等式 $\sum p_t r_t = (\sum |r_t|)(2\text{Acc}_{|r|} - 1)$ 联系，收益幅度相等足以让普通准确率直接替代加权准确率；幅度不等时一般不能替代。金融预测的信噪比低，R^2 千分之几是常态，组合是否可用取决于截面宽度、换手与成本。重叠标签使有效样本约减为 $1/h$；尝试 N 个设定会把最佳夏普抬高约 $\sqrt{252/T}\,E[\max Z_N]$；预测关系可能反转，使样本外 R^2 为负。泄漏有五条入口，任何一条都会把部署时拿不到的信息带进测试成绩。所以评价金融机器学习模型时，样本外、稳定性、成本、尾部和经济逻辑要一起过关，并始终对照零预测、训练均值和简单规则。

15. Exercises

37-E01（手算：准确率与净收益）

日收益（%）$r = (+1.0, -0.2, +0.3, -4.0, +0.2)$。模型 C 仓位 $(+1, -1, +1, +1, +1)$，模型 D 仓位 $(-1, -1, -1, -1, +1)$。成本 $\kappa = 0.1\%$ 每单位换手，$p_0 = 0$。分别计算两模型的准确率、幅度加权准确率、毛收益和、换手、累加近似净收益，并说明哪一个更好。

37-E02（换手）

证明：± 1 仓位下，若每天翻转方向的概率为 q 且与过去独立，T 天的期望换手为 $1+2q(T-1)$。$q = 0.5$、$T = 252$、$\kappa = 0.1\%$ 时，年化期望成本是多少？

37-E03（状态切换）

在 6.6 节模型中，若用状态 1 的完美估计 $\hat{b} = b$ 预测状态 2，$b = 0.2$，求 R^2_{OS}（相对零预测）。若状态 2 的真实斜率是 0（关系消失），结果又是多少？

37-E04（信噪比）

$y = bx + \varepsilon$，$\sigma_x = 1$，$\sigma_\varepsilon = 2\%$。要使相关系数达到 0.05，b 应为多少？此时 R^2 与 SNR 各是多少？

37-E05（重叠标签）

$h = 10$ 的重叠标签，相邻 1 日、5 日、10 日的理论自相关各是多少？2,520 个日度重叠标签的有效样本量约为多少？

37-E06（多重检验）

$T = 252$ 天，尝试 $N = 50$ 个零收益策略。用 $E[\max Z_{50}] \approx 2.25$ 估计最佳年化夏普的期望。若有人报告“最佳策略年化夏普 2.0”，你如何回应？

37-E07（泄漏分类）

判断下列各属于哪一类泄漏，并给出修复：(a) 用全样本的特征中位数填补缺失；(b) 用测试期的 IC 决定保留哪 5 个特征；(c) 特征“分析师预测修正”使用的是事后修订后的数据库版本；(d) 用随机 10 折交叉验证评估 20 日收益标签的模型。

37-E08（与竞赛的差别）

列出三条金融预测与典型机器学习竞赛在数据生成或评价上的差别，并为每一条说明它会使哪种常见做法失效。

37-E09（基准）

某模型测试期 $\sum (y - \hat{y})^2 = 0.981$，$\sum y^2 = 0.990$，$\sum (y - \bar{y}_{\text{train}})^2 = 0.985$。分别计算相对零与相对训练均值的 R^2_{OS}，并解释两者为何不同。

37-T01（新增：从分数到三张表）

研究员报告准确率 55%，未说明信息入库、成交时点和成本。按“信息表 → 预测表 → 账本”各写一个必须补齐的字段，并说明本章下一开盘例与第 38–39 章下一收盘例能否直接共用标签。

16. Programming Exercises

37-P01（决策账本）

实现 `decision_ledger(returns, positions, cost_per_unit)`，返回逐日换手、净收益和 $T + 1$ 个财富点。验收断言：(1) 十日案例 A、B 的复利净收益分别为 $+0.056879$、-0.039980（容差 10^{-6}）；(2) 财富点个数 = 收益个数 + 1；(3) 成本为 0 时，± 1 仓位满足 6.1 节恒等式；(4) 输入含 NaN、inf 或长度不一致时抛 `ValueError`；(5) 某日净收益 $\le -100\%$ 时抛错。

37-P02（有效样本量）

写函数，输入 h 和日收益序列，生成重叠标签，返回 (a) 样本自相关前 h 阶，(b) 不重叠子样本与全部重叠样本的标准误之比。用 $h = 5$ 和 100,000 个 $N(0, 1\%)$ 日收益验证 (a) 与 $(h - k)/h$ 的绝对差都小于 0.02，(b) 在 2.0 与 2.5 之间。

37-P03（选择偏差）

模拟 $N \in \{10, 100, 1000\}$ 个零收益策略，各 $T = 504$ 天，重复 200 次；记录最佳样本内夏普及其留出期夏普。验收：样本内均值与 $\sqrt{252/T}\, E[\max Z_N]$ 的差小于 0.15；留出期均值的绝对值小于 0.25。

17. Challenge Problems

37-C01（窗口长度的权衡）

在 6.6 节模型里，真实斜率在未知时点从 b 变为 $-b$。你用最近 L 个观测的 OLS 斜率预测下一期。(1) 写出切换后第 s 期（$s < L$）的估计斜率期望。(2) 写出 L 对估计方差的影响（$\sigma_x = \sigma_\varepsilon = 1$ 时 OLS 斜率方差约 $1/L$）。(3) 若切换平均每 M 期发生一次，讨论 L 的选择。额外先修：第 17、19 章。评分：(1)(2) 推导正确各 30%；(3) 给出偏差—方差权衡的定性结论并指出无法事前知道 M 时应怎样做稳健性检查，40%。

37-C02（设计一份评价协议）

为“用 20 个收盘特征预测未来 5 日截面收益”的研究写一页评价协议，覆盖第 13 节五项检查、三个基准、冻结内容和反证条件。开放题，评分见第 18 节。

18. Solutions / Solution Hints

37-E01

$|r|$ 合计 $1.0 + 0.2 + 0.3 + 4.0 + 0.2 = 5.7$。C：错在第 4 日（+1 对 −4.0），$\text{Acc} = 4/5 = 0.80$，$\text{Acc}_{|r|} = 1.7/5.7 = 0.298$，毛收益 $1.7 - 4.0 = -2.3\%$。换手：$0 \to +1$（1），第 2 日 $+1 \to -1$（2），第 3 日 $-1 \to +1$（2），共 5，成本 0.5%，近似净收益 −2.8%。D：错在第 1、3 日，$\text{Acc} = 0.60$，错的 $|r| = 1.3$，$\text{Acc}_{|r|} = 4.4/5.7 = 0.772$，毛收益 $4.4 - 1.3 = +3.1\%$；换手：初始 1，第 5 日 $-1 \to +1$（2），共 3，成本 0.3%，近似净 +2.8%。D 更好，尽管准确率更低。

37-E02

第 1 日从 0 建仓，换手 1。之后每天以概率 q 翻转，翻转一次换手 2，否则 0。期望 $= 1 + \sum_{t=2}^{T} 2q = 1 + 2q(T - 1)$。$q = 0.5$、$T = 252$：$1 + 251 = 252$ 单位；成本 $252 \times 0.1\% = 25.2\%$ 每年（累加口径）。

37-E03

$\hat{b} = b = 0.2$：$R^2_{\text{OS}} = 1 - [(0.4)^2 + 1]/(0.04 + 1) = 1 - 1.16/1.04 = -11.5\%$。若状态 2 真实斜率为 0：$y = \varepsilon$，$E[(y - \hat{b}x)^2] = 1 + \hat{b}^2 = 1.04$，$E[y^2] = 1$，$R^2_{\text{OS}} = -4\%$。关系消失也会让模型比零预测差，因为模型仍在下注。

37-E04

$\rho = b\sigma_x/\sqrt{b^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2} = 0.05$，即 $b^2 = 0.0025(b^2 + 0.0004)$，$b^2(1 - 0.0025) = 10^{-6}$，$b = 0.001001$（每单位 x 0.1001%）。$R^2 = 0.0025$；$\text{SNR} = R^2/(1 - R^2) = 0.002506$。

37-E05

$\rho_1 = 0.9$，$\rho_5 = 0.5$，$\rho_{10} = 0$。有效样本约 $2520/10 = 252$。

37-E06

$\sqrt{252/252} \times 2.25 = 2.25$。报告值 2.0 低于零假设下最佳值的期望，不能视为发现；应要求留出期结果、尝试次数和 Deflated Sharpe（第 32 章；多重检验见第 22 章）。

37-E07

(a) 预处理泄漏：中位数只用训练行计算，或用每个日期截面中位数（只用当日信息）。(b) 选择泄漏：特征选择放在训练内（内层验证），测试只评价一次。(c) 前视特征：使用 point-in-time 版本，按数据入库时点筛选。(d) 重叠泄漏：20 日标签在随机折之间重叠；改为按日期 walk-forward，并按实际标签区间排除训练行。

37-E08

参考答案（任三条，各需对应失效做法）：(1) 分布漂移：典型简化竞赛近似同分布；金融中的时间漂移使随机划分可能把未来状态混入训练，应按实际信息结构判断。(2) 测试集只有一次：部分竞赛允许反复公开榜提交；金融里反复看测试期即选择泄漏。(3) 目标不同：竞赛指标即目标；金融目标是成本后风险调整收益，准确率高可能亏钱。(4) 交易影响价格：竞赛的预测不改变答案；交易规模影响成本与容量。评分：每条差别 1 分，对应失效做法 1 分。

37-E09

相对零：$1 - 0.981/0.990 = 0.91\%$。相对训练均值：$1 - 0.981/0.985 = 0.41\%$。训练均值本身已解释了 $1 - 0.985/0.990 = 0.51\%$（测试期均值不为零且与训练均值同号），模型超出均值的部分只有 0.41%。

37-P01 参考实现与测试

参考实现即 `code/ch37_ml_philosophy.py` 的 `decision_ledger`；测试在 `tests/test_ch37_philosophy.py`，包括十日案例数值、财富点个数、恒等式、非有限输入和 -100% 边界。运行：

```
.venv/bin/python -m pytest tests/test_ch37_philosophy.py -q
```

数值核对：A 的财富路径第 5 点 1.037269、终点 1.056879；B 的终点 0.960020。

37-P02

参考实现 `overlap_autocorrelation`。本书运行（种子 3703）样本自相关 $(0.802, 0.604, 0.403, 0.203, 0.004)$；不重叠与重叠标准误之比在第 12.4 节片段中约 2.2。若比值超出 $[2.0, 2.5]$，检查标签是否用了 `mode="valid"` 并截断到相同长度。

37-P03

参考实现 `max_null_sharpe`；本书运行（种子 3702）样本内均值 1.138、1.814、2.304，公式值 1.088、1.773、2.292，差都小于 0.06；留出期均值 -0.094、-0.052、$+0.105$。

37-C01 参考论证

(1) 窗口内有 $L-s$ 个旧状态观测、s 个新状态观测，且 x 独立同分布时，OLS 斜率近似为两段斜率按样本数加权：$E[\hat{b}] \approx \frac{(L-s)b+s(-b)}{L} = b(1-2s/L)$，在 $s = L/2$ 时过零，$s = L$ 时完全跟上。(2) 固定设计尺度稳定、误差独立同方差时斜率方差约 $\sigma^2/(L\sigma_x^2)$，故按 $1/L$ 变化；L 越短方差越大。(3) 切换后的平均偏差损失约与 L/M 成正比，方差损失约与 $1/L$ 成正比，在孤立切换、窗口内独立设计且相邻切换不干扰的近似下，若平均损失写作 $AL/M + B/L$，求导得 $A/M - B/L^2 = 0$，故 $L \approx \sqrt{BM/A}$；常数依信号、噪声与漂移方式而变，不是精确全局最优窗口。无法知道 M 时，报告多个 L 的结果，并检查结论是否只在某一 L 成立。评分：见题面权重；只给结论无推导最多得 40%。

37-C02 评分准则

满分 10 分：五项检查各 1 分（须写出具体指标，如 “IC 的 Newey–West t 值，滞后 4”）；三个基准 1 分；冻结清单包含时间约定与成本 1 分；反证条件可操作 1 分；说明冻结前看过的结果并登记 1 分；指出零与负结果的保留方式 1 分。可接受的结论包括 “证据不足”；把构造数据结果当真实证据扣 3 分。

37-T01 完整解答

信息表可补特征 available_at、标签 label_available_at、fit_time 或精确信号截点，并检查当时可读；预测表可补信号日期、资产、预测值或评价日期集；账本可补 trade_time、仓位、换手或成本。每张表任一字段且解释作用即可。55% 未包含这些契约，不能直接推出净收益。下一开盘与下一收盘对应不同收益起点，不能共用一个未经重定义的标签；第 38 章会把精确时刻与日期索引分开。

19. Further Reading

- Must Know：第 22 章（研究方案、多重检验）、第 32 章（DSR 与 HAC）、第 31 章（标签区间、purging、walk-forward）。用途：本章 6.4–6.5 节的工具来源。
- Must Know：scikit-learn《Common pitfalls and recommended practices》（SK_PITFALLS），数据泄漏与训练内预处理两节。用途：第 12.5 节泄漏分类的软件侧对照。
- Should Know：Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu（2017）关于回测过拟合概率（PBO）。用途：把 6.5 节的选择偏差推广到组合级的过拟合概率。
- Should Know：第 20 节列出的机器学习资产定价与回测协议文献，读其样本外 R^2 的定义与组合评价部分。
- Optional：第 35、36 章，复习换手成本与执行。

20. References

- SK_PITFALLS：scikit-learn, Common pitfalls and recommended practices。支持第 5 节预处理泄漏定义与第 12.5 节修复写法。
- PBO：Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., Zhu, Q. J. (2017). The probability of backtest overfitting. Journal of Computational Finance. 支持第 6.5 节选择偏差的背景。
- DSR：Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio. 支持第 6.5 节 $E[\max Z]$ 近似式（本书第 32 章 expected_max_standard_normal 实现）。
- CH22_HLZ2014：Harvey, Liu, Zhu. …and the Cross-Section of Expected Returns. 支持第 5 节多重检验在因子研究中的背景。
- CH37_GKX2020：Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. Review of Financial Studies 33(5), 2223–2273. 作者核读：§1.8 式（19）第 2249 页（R^2_{OS} 相对零预测及理由）、表 1 第 2250 页（OLS −3.46%、OLS-3 0.16%、ENet+H 0.11%）、§2.2 NN3 0.40%、引言中多空组合夏普 1.35/2.45。支持第 5 节 R^2_{OS} 基准、第 11 节证据边界。
- CH37_CT2008：Campbell, J. Y., Thompson, S. B. (2008). Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average? Review of Financial Studies 21(4), 1509–1531；作者读 NBER w11468 版本式（1）第 5 页。支持第 5 节历史均值基准定义。
- CH37_AHM2019：Arnott, R., Harvey, C. R., Markowitz, H. (2019). A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning. Journal of Financial Data Science 1(1), 64–74。来源侦察报告读到全文（引言、交易成本一节）；作者未重新打开，仅作第 13 节评价协议的延伸阅读。

- 泄漏的学术定义（Kaufman 等 2012）与“准确率与经济收益背离”的专题论文（Leung 等 2021）均因访问限制未读到全文，本章不引用其具体结论；对应内容由第 6.1 节推导与 SK_PITFALLS 支撑。核读记录见 part07/chapter37/source_notes.md。

第 38 章金融机器学习管线（Financial ML Pipeline）

主线：把 “特征在何时可知、标签覆盖哪段收益、模型在何时拟合” 写成一份契约，再让划分、预处理、调参和评价都服从这份契约。先修：第 23 章截面研究（IC、分组、面板）、第 31 章模型验证（标签区间、purging、embargo、walk-forward）、第 37 章。完成后你能：为一个日频面板写出每行的 signal_time、trade_time 与标签区间；在给定拟合时点手算哪些训练行可用；用训练内 Pipeline 完成预处理和调参；解释为什么随机打乱的 K 折会把纯噪声特征评成 “有效”。

1. 本章目标

1. 为面板的每一行登记六个时点：特征可用时点 available_at、signal_time、trade_time、label_start、label_end、label_available_at，并据此手算标签。
2. 证明：在拟合时点 s，信号日 k 的行可用于训练当且仅当 $k+\ell+h \le s$；无缺失时被排除的是测试前最后 $\ell+h-1$ 个信号日。说明它与 “按区间重叠 purging” 的差别。
3. 用日期分组的 walk-forward 划分面板：同一日期的全部资产行在同一侧。
4. 区分只用当日截面信息的变换（无需训练拟合）与跨日期拟合的变换（必须只在训练行上拟合）；用 `Pipeline` 实现后者。
5. 把超参数选择放在外层训练集内部，并说明内层折为何也要服从同一可用时点规则。
6. 分开报告预测层（R^2_{OS}、IC、校准斜率）与组合层（成本后收益，第 39 章与 Project6）。
7. 用三组可运行反例量化错误做法的代价：随机打乱 K 折、全样本特征选择、把标签起点设在信号收盘。

完成条件：第 15–17 节可独立完成；能追溯第 8–10 节冻结输入与输出，并解释第 9 节新运行与冻结回放的身份边界；本批不运行或重训。

2. 为什么 Quant 需要它

一个研究员拿来下面的结果：40 只股票、5 年日频数据、22 个特征，用 5 折交叉验证得到样本外 $R^2 = 56.7\%$。该构造的特征真实载荷为 0，因此这个大正值不能当作真实可用信号的证据；应检查数据生成与泄漏路径，不能仅凭经验量级断言任何金融问题里的高 R^2 都数学上不可能。问题出在管线上：每天一个 5 日收益标签，相邻标签共享 4 天收益；特征是慢变的公司特征，今天的值和昨天几乎相同；随机打乱后，测试行的 “邻居” 就是同一只股票前后一两天的训练行，它们的特征几乎一样、标签高度重叠。模型在测试集上做的事是查表，不是预测。第 8 节会在纯噪声特征上复现这个 56.7%。

错误往往不在模型，而在时间：特征什么时候能拿到，标签覆盖哪段时间，模型在什么时点拟合。本章把这些时间写成契约，然后让每一步都检查契约。第 31 章已经给出单序列的标签区间、purging 和 walk-forward；本章处理面板（多资产同日）和完整的预处理—调参—评价链条，并把实现放进 `quant_course.ml_pipeline`，供第 39 章和 Project6 共用。

3. 直觉

想象你在 3 月 2 日（周一）收盘后建模。你手里有到周一收盘为止的全部价格。你要预测 “明天收盘买入、持有 2 天” 的收益。

- 上周三（k）的样本：它的标签是从周四收盘到下周一收盘的收益。周一收盘你已经看到了，这一行可以训练。
- 上周四的样本：标签从周五收盘到本周二收盘，周二还没到，不能训练。
- 上周五的样本：标签从周一收盘到周三收盘，同样不能训练。

所以，即使这些样本的**信号日**都在你建模之前，它们的**标签**还没有发生完，不能进入训练。把它们放进去，就是让模型看见了未来收益。被排除的日期数由 “执行滞后 + 持有期” 决定，不是凭感觉设一个间隔。

面板还多一层：同一天有 40 只股票。它们的特征同时可得、标签覆盖同一段时间。如果把 3 月 2 日的 20 只股票放进训练、另 20 只放进测试，测试时模型已经从同一天的训练股票里学到了 “3 月 2 日之后大盘涨了”。所以划分的单位是日期，不是行。

4. 数学基础

符号	含义	单位/维度
$D_1 < D_2 < \cdots < D_T$	交易日，每个日期代表该日收盘	日期
$i = 1, \ldots, N$	资产	—
$\ell \geq 1$	执行滞后：信号收盘到成交收盘相隔的交易日数	交易日
$h \geq 1$	预测区间（持有期）	交易日
$x_{i,k} \in \mathbb{R}^p$	资产 i 在信号日 D_k 收盘可得的特征	各特征自身单位
$P_{i,k}$	收盘价	货币/股
$y_{i,k} = P_{i,k+\ell+h}/P_{i,k+\ell} - 1$	标签：从成交收盘起 h 日简单收益	小数
$(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+h}]$	标签区间（左开右闭）	—
s	拟合时点的日期下标：模型在 D_s 收盘后拟合，并对信号日 D_s 起的测试行预测	—

时间约定：signal_time $= D_k$；trade_time $=$ label_start $= D_{k+\ell}$；label_end $=$ label_available_at $= D_{k+\ell+h}$。本书假设同一收盘的价格与特征在收盘后同时可得；若你的数据系统晚一天入库，把 available_at 和 label_available_at 都往后推，下面的推导照样适用。

日期与精确决策时刻分开。 signal_time 记的是信号**日期** D_k。本书默认的精确决策时刻 τ_k 是该日收盘价定稿后的信号截点，例如收盘 16:00、截点 16:10（交易所当地时区）。特征可用于 D_k 的信号，当且仅当 available_at $\leq \tau_k$。晚于截点公布的数据（例如 16:30 的财报）不能用于 D_k 的信号，最早用于 D_{k+1}。**盘后信号变体**：若研究明确把截点设在当晚（例如 20:00）并保证数据在此之前入库，则 16:30 的数据可以用于 D_k 的信号，但必须在数据字典写明截点、时区与 available_at 的映射；成交仍在 $D_{k+\ell}$。第 38–39 章与 Project6 的构造数据只用默认截点：全部特征由收盘价派生或规定在收盘可得，不受这一变体影响。

一天之内的时钟：先取快照，再拟合，再发信号

以下为独立教学构造，采用交易所当地时区，除末行的下一交易日成交外，盘内与盘后时点均属于交易日 D_s。日期索引只负责排序，16:00、16:08 等才说明程序能否读取数据；D_s 不等于一个任意的盘后时刻。

时点	发生的事	本次拟合或信号如何处理
16:00	收盘；某历史训练行的标签区间刚结束	尚须等待标签入库，结束不等于可读
16:08	当日价格派生特征入库	可用于 16:10 信号；16:09 拟合快照也已可读
16:09	fit_time：锁定训练快照并开始拟合	只用此前已可读的历史特征和成熟标签
16:09:40	拟合完成	赶上信号截点；其后到达数据不追加进已拟合模型
16:10	τ_s：生成并冻结信号	用已拟合变换处理 16:08 已入库的当日特征
16:20	上述 16:00 结束的标签入库	晚于 fit_time，不能进入这次训练
16:30	财报发布（假定同时入库）	晚于 τ_s，不能进入这次预测
D_{s+1} 收盘	本例 $\ell = 1$ 的成交点	标签从这一成交收盘起算，不从 16:10 起算

本次训练行是 $k < s$、历史特征按各自信号截点的 PIT 版本固定且在拟合快照中可读、label_available_at 不晚于 16:09 的行；当日 $k = s$ 行只用于预测。16:08 的当日特征并未加入尚无标签的训练行，也没有事后回填到 16:09 之前的快照。若另一历史行的标签于 15:55 入库且历史特征完整，它可进入训练；16:20 才入库的那行则排除，即使两行的 label_end 都不晚于当天收盘。

三个检查各守一扇门：训练数据可读时点不晚于 fit_time，预测特征可读时点不晚于 τ_s，拟合完成时点不晚于 τ_s。若模型 16:12 才拟合完，16:10 不能发布这个模型的信号；应按事前协议延后信号或使用此前已完成的模型，不能把运行时间倒写。第 37 章手算用下一开盘成交，本章、第 39 章与 P06 用下一收盘成交；两套例子保留各自的收益起点。

用到的先修：第 31 章的区间重叠条件 $\max(t_1, t_2) < \min(e_1, e_2)$；第 8 章 OLS 的投影性质；第 23 章的逐日 IC。

5. 正式定义

特征（feature）与特征可用时点（available_at）。特征是信号日可以计算的量 $x_{i,k}$。每个特征登记 available_at，要求 available_at $\le \tau_k$（信号日 D_k 的决策时刻，见第 4 节）。收盘价派生的特征（过去 5 日收益、过去 20 日波动）在当日收盘定稿后、截点之前可得；收盘后 16:30 才公布的财报，即使 “报告期” 早于信号日，available_at 也是公布时点，在默认截点下不能用于当日信号（第 12 章 PIT）。引入它是为了让 “特征是否用了未来” 成为一条可以断言的规则。

特征工程（feature engineering）。从原始数据构造特征的过程。按信息来源分两类：

- **截面变换（cross-sectional transform）**：只用同一信号日的数据，如当日截面排名、当日截面 z-score、当日行业去均值（第 23、28 章）。它在每个日期独立计算，不需要 “训练拟合”，也不会把别的日期的信息带进来。
- **跨日期变换（pooled / time-series transform）**：参数由多个日期的数据估计，如全样本均值方差标准化、缺失值用全样本中位数填补、PCA、特征选择、分位数截断阈值。它的参数必须只用训练行估计。

标签（label）与预测区间（prediction horizon）。标签 $y_{i,k}$ 是模型要预测的量；本书默认从成交收盘起算的 h 日简单收益，h 即预测区间。标签区间 $(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+h}]$。

标签可用时点（label_available_at）。标签值第一次可被训练程序读取的时点，在本章日粒度构造中假定与 label_end 同一收盘可得；实际系统须登记入库时刻，不能默认相等。它与 signal_time 是两回事：信号日早，不代表标签已知。

截面面板（cross-sectional panel）。以 (signal_time, asset) 为主键的长表。同一 signal_time 的行共享同一组时点。

拟合时点（fit_time）与可用训练集。外层折在 D_s 收盘拟合。训练集候选为信号日早于 D_s 的行。精确时钟下，历史特征与标签均须在 fit_time 前或当时可读；下面的日期公式只在收盘同步可得的构造假设下把 label_available_at $\le$ fit_time 简写为 label_available_at $\le D_s$：

$$\mathcal{U}(s) = \{(i,k) :\ k < s,\ k + \ell + h \le s,\ x_{i,k} \text{ 与} y_{i,k} \text{ 均非缺失}\}.$$

按日期分组的 walk-forward（date-grouped walk-forward）。把唯一日期排序，测试块是连续的若干日期 $D_s, \ldots, D_{s+m-1}$，训练日期为 $D_1, \ldots, D_{s-1}$（扩张窗）或最近 L 个日期（滚动窗）；每块之后整体前移。同一日期的全部资产行总在同一侧。

Purging（按标签区间排除）。第 31 章的 purging 删除与测试标签区间重叠的训练行。本章把规则写成可用时点 $k + \ell + h \le s$，6.1 节证明它包含重叠条件，并且更严格。

Gap 与 embargo。gap 是训练末尾与测试开始之间额外空出的日期；embargo 是在训练行位于测试块**之后**时（K 折），删除紧接测试块之后、特征回看窗口会覆盖测试标签区间的训练行。二者都应由数据的实际时间结构推出：gap 由标签区间与可用时点推出，embargo 长度由特征回看窗口推出，不能用 “统一空 5 天” 代替（6.2 节）。

预处理（preprocessing）与管线（Pipeline）。预处理是拟合模型前对特征做的跨日期变换。`sklearn.pipeline.Pipeline` 把若干变换和一个估计器串成一个对象，`fit` 时各步依次只在传入的训练数据上拟合，`predict` 时用已拟合的参数变换新数据（官方文档 `SK_PIPE_DOC`）。

超参数选择（hyperparameter selection）。选择正则强度、特征个数等不由训练直接估计的量。规则：只用外层训练行；在外层训练行内部再做日期 walk-forward（内层折），内层同样服从可用时点规则；选好后用全部外层训练行重拟合，再预测外层测试块。外层测试标签不进入任何拟合、标准化或选择。

评价（evaluation）。分两层。预测层：R^2_{OS}（相对零与训练均值）、逐日 Spearman IC 及其 Newey–West t 值（滞后 $h-1$）、校准斜率。组合层：把预测按明示规则变成仓位、滞后执行、扣成本后的收益、换手、回撤（第 29 章账本；第 39 章与 Project6）。

模型校准（model calibration）。预测值与实现值在数量上是否一致。回归预测的校准斜率 $b = \text{Cov}(y, \hat{y})/\text{Var}(\hat{y})$；$\text{Var}(\hat{y}) > 0$ 时，在线性投影意义下，$0 < b < 1$ 表示预测相对线性校准均值的幅度过大，$b > 1$ 表示幅度过小；$b = 0$ 表示无线性信息，$b < 0$ 表示反向关系，不能仅理解为置信度缩放。例：预测 $(-1, 0, 1)$、实现 $(1, 0, -1)$ 有 $b = -1$ 且两边方差相等；还须检查截距 $a = E[y] - bE[\hat{y}]$。即使 $a = 0, b = 1$，也不保证 $E[y \mid \hat{y}] = \hat{y}$，非线性或分组偏差仍可能存在。按预测分组的可靠性图（reliability diagram）在每组比较平均预测与平均实现值（分类概率的版本见 `SK_CALIBRATION`）。

6. 推导

6.1 可用时点规则、排除日期数，以及它与重叠 purging 的关系

假设：日期等间隔编号；无缺失；$\ell, h \geq 1$；拟合时点 D_s，第一个测试行的信号日为 D_s。

第一步，可用条件。信号日 k 的标签在 $D_{k+\ell+h}$ 收盘已知。拟合时点为 D_s 收盘，所以可用当且仅当

$$k + \ell + h \leq s \iff k \leq s - \ell - h.$$

第二步，排除日期数。候选训练日期为 $k = 1, \ldots, s-1$，可用的是 $k \leq s - \ell - h$，被排除的是 $k = s - \ell - h + 1, \ldots, s - 1$，共

$$(s-1) - (s - \ell - h) = \ell + h - 1$$

个日期，乘以资产数 N 即排除行数。$\ell = 1, h = 5$ 时排除 5 个信号日。

第三步，可用性蕴含不重叠。测试行最早的标签区间是 $(D_{s+\ell}, D_{s+\ell+h}]$，其余测试区间更晚。可用的训练行满足 $k + \ell + h \leq s < s + \ell$，其区间右端不超过任何测试区间左端，由第 31 章条件 $\max(t_1, t_2) < \min(e_1, e_2)$ 不成立，二者不重叠。

第四步，只做重叠 purging 不够。训练行 $(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+h}]$ 与第一个测试区间 $(D_{s+\ell}, D_{s+\ell+h}]$ 重叠当且仅当 $s + \ell < k + \ell + h$，即 $k > s - h$。重叠 purging 只排除 $h-1$ 个日期；可用时点规则排除 $\ell + h - 1$ 个。多出来的 ℓ 个日期，其标签区间在测试区间开始之前结束，但结束于 D_s 之后，拟合时还没发生。

用途：实现时按每行的 label_available_at 过滤，排除数量自然由区间决定；若数据有缺失日或不同资产的标签区间不同，规则依然逐行成立，而“固定空 h 天”会出错。`ml_pipeline.date_walk_forward` 按此实现，并把“训练区间与测试区间不得重叠”作为防御断言。

一个更保守的约定：若规定标签必须在拟合时点**之前**的收盘就已入库（label_available_at $< D_s$），则多排除 1 个日期。两种约定都不泄漏；本书选择与特征相同的“同一收盘可得”。

6.2 gap 与 embargo 何时需要、该多长

walk-forward（训练全在测试之前）：6.1 节的可用时点规则已经处理了标签跨界，不需要额外 embargo。若你的系统规定“拟合后至少隔 g 日才能上线”，那是部署延迟，应写进 trade_time，而不是在训练端随意删行。

sklearn 的 `TimeSeriesSplit(gap=g)`：`gap` 是在训练集末尾与测试集之间排除的**样本个数**（`SK_TSS`）。在面板上，样本是行而不是日期：每天 40 行时，`gap=5` 只空出八分之一天。即使改成 `gap=5*40`，只要某天缺一只股票，行数与日期就错位。所以面板上用日期规则，不用行数 gap。

purged K 折（训练块可以在测试块之后）：先按真实标签区间 purge，未来训练行也可能与测试标签重叠，不能因其信号日在后就跳过。再检查剩余未来训练行的特征窗口。若特征为过去 L 个收益增量，其支持为 $(D_{k-L}, D_k]$；测试标签区间并集最后结束于 D_e，设连续测试标签并集为 $(D_a, D_e]$，一般交集条件为 $k > a$ 且 $k - L < e$；只有额外限定 $k > e$ 时，后一条件才已足够，此时删除 $e < k \le e + L - 1$。若测试并集不连续，应逐段检查，使用外包络是保守协议。若把价格端点也计作共享信息，或采用 $k \le e + L$，会额外多删一个日期，这是保守协议，不能同时称严格最小。

第 31 章的窗口规则须用其明示坐标和半开端点。相对最后标签终点 e 计数，有限增量回看长度由 L 控制；若改从最后测试信号日计数，e 本身随 ℓ, h 改变，不能说总间隔无条件与 h 无关。`rev_5`对应 5 日，`mom_60_5`的最早价格依赖到 60 日前，可取 60 日保守协议；EMA 无精确有限回看终点，季度变量也不能简单等同有限收益窗口。walk-forward 没有测试之后的训练行，标签成熟规则已处理过去端跨界，无此未来端 embargo。

本章 CLI 的日期块诊断实际传入信号日期 ordinal 与 label_end，purge 的是保守的 (signal_date,label_end] 包络，而非本节真实 (label_start,label_end]；embargo 参数默认 0。其数值表是离线诊断，不代表完整特征隔离或部署评估；`date_walk_forward`另按真实标签区间与成熟时点过滤。

6.3 训练内标准化：何时影响结果，何时不影响

命题（三个层次）：带截距 OLS，训练设计矩阵 $Z = [\mathbf{1}, X] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$；标准化 $\tilde{x} = S^{-1}(x - \mu)$（$S$ 为可逆对角阵，μ, S 是任意固定常数），对应 $\tilde{Z} = [\mathbf{1}, \tilde{X}]$，$\tilde{X} = (X - \mathbf{1}\mu^\top)S^{-1}$。

1. **训练拟合值总不变**：无论 Z 是否满列秩，两种设计下的 OLS 拟合值相同。
2. **总存在对应的系数表示**：任一组标准化系数 $(\tilde{a}, \tilde{b})$ 都可写成原坐标系数 $b = S^{-1}\tilde{b}$、$a = \tilde{a} - \mu^\top S^{-1}\tilde{b}$，两者对任何新点给出相同的预测。
3. **对新点的预测：满列秩时不变，秩亏时不保证**：若 Z 满列秩（$\operatorname{rank} Z = p+1$，因此 $n \ge p+1$，且没有任何特征是其他特征与常数项的精确线性组合），OLS 解唯一，两种设计的拟合结果互相对应，对任何新点 x 的预测相同。若 Z 秩亏，训练数据不能确定系数在零空间方向上的分量，软件默认的解（scikit-learn `LinearRegression` 先按训练均值中心化处理截距，再返回斜率的最小范数解）在两种坐标下取了不同的“最小范数”，对离开训练数据线性关系的新点，预测一般不同；新点满足训练中的同一线性关系时可保证相同；其他新点也可能偶然得到相同预测，但不能普遍保证。

读这三个层次时，区分“我把同一组系数换了坐标”与“软件重新求解”。第 2 层是代数恒等式，对任意新点都成立；第 3 层问重新拟合后软件是否必然选中这组对应系数。满列秩保证唯一

性，秩亏则只保证训练投影唯一。这里满列秩的是含截距的增广矩阵 Z，不是仅看特征列数；S 可逆排除了零标准差特征。

证明：(1) $\tilde{Z} = ZT$，其中 $T = \begin{pmatrix} 1 & -\mu^\top S^{-1} \\ 0 & S^{-1} \end{pmatrix}$ 可逆，所以 $\mathrm{col}(\tilde{Z}) = \mathrm{col}(Z)$。OLS 拟合值是 y 在列空间上的正交投影，投影唯一，与列空间的基无关，故相同（不需要满秩）。(2) 直接代入：$\tilde{a} + \tilde{b}^\top S^{-1}(x - \mu) = a + b^\top x$。(3) 满列秩时 $\tilde{Z}^\top \tilde{Z} = T^\top Z^\top Z T$ 可逆，唯一解 $\tilde{\beta} = T^{-1}\hat{\beta}$，由 (2) 的对应关系，新点预测相同。秩亏时，正规方程的解集是 $\hat{\beta} + \ker Z$；新点预测 $z^\top \beta$ 在解集上不唯一，除非 z 正交于 $\ker Z$（即新点满足训练数据中的同一线性关系）。`LinearRegression` 的最小范数解在原坐标下最小化斜率 $\|b\|$，在标准化坐标下最小化 $\|\tilde{b}\| = \|Sb\|$，两个范数不同，选出的解一般不同。□

秩亏反例（教学构造）：训练 $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$，$y = (1, 2, 3)$，第二列恰好是第一列的 2 倍；新点 $x = (1, 5)$ 不满足这一关系。

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X = np.array([[1.0, 2.0], [2.0, 4.0], [3.0, 6.0]]); y = np.array([1.0, 2.0, 3.0]);
    ↪ new = np.array([[1.0, 5.0]])
raw = LinearRegression().fit(X, y)
std = make_pipeline(StandardScaler(), LinearRegression()).fit(X, y)
print(np.round(raw.predict(X), 6), np.round(std.predict(X), 6))     # identical
    ↪ training fit
print(round(raw.predict(new)[0], 4), round(std.predict(new)[0], 4))  # 2.2 1.75
```

两个模型的训练拟合值都是 $(1, 2, 3)$。原坐标在约束 $b_1 + 2b_2 = 1$ 下最小化 $\|b\|$，得 $b = (0.2, 0.4)$、截距 0，新点预测 $0.2 + 0.4 \times 5 = 2.20$；标准化坐标（训练标准差 $s = (0.8165, 1.6330)$）下最小化 $\|Sb\|$，换回原单位是 $b = (0.5, 0.25)$、截距 0，新点预测 $0.5 + 0.25 \times 5 = 1.75$。两者都满足训练数据唯一能确定的组合 $b_1 + 2b_2 = 1$，差别全在零空间方向 $(2, -1)$ 上，数据对它没有信息。实践含义：OLS 的“标准化不改变预测”只在满列秩时成立；面板数据里常见的精确共线（例如把同一特征的两种单位都放进去、虚拟变量陷阱）会破坏它。无论是否满秩，标准化参数仍只在训练行上估计。

所以在满列秩时，“用全样本均值方差标准化”对 OLS 的预测没有影响；秩亏时连 OLS 也可能受影响（上例）。标准化通常可能影响下面几类方法：

- Ridge、Lasso：惩罚 $\|b\|$ 依赖特征尺度，μ, S 改变可能使解改变（第 39 章）。
- kNN、聚类：距离依赖尺度。
- 阈值规则、截断、缺失填补、特征选择：参数本身由数据估计，全样本估计直接使用了测试期信息。

在本章构造案例中，**特征选择**产生了显著泄漏；不同预处理的泄漏大小依数据与设计而变，不能由此作普遍排名，第 8.3 节的数值显示：从 200 个纯噪声特征里按全样本相关性挑 10 个，walk-forward 的 R^2_{OS} 是 $+0.62\%$、IC 4.8%；把选择放进训练内是 -1.21%。规则统一为：凡是有参数的跨日期变换，都放进 Pipeline，在每个训练折上重新拟合。

6.4 随机打乱 K 折为何把噪声评成信号

设定：特征为 AR(1) 慢变量，日相关 $\rho = 0.98$；标签为 5 日收益，相邻日标签相关约 $(h-j)/h$（第 37 章 6.4 节）；特征与标签真实无关。

随机打乱后，测试行 (i,k) 的训练集中几乎总有 $(i,k\pm1)$、$(i,k\pm2)$。两行特征距离的平方期望为每个特征 $E(x_{i,k}-x_{i,k+j})^2 = 2(1-\rho^j)$，$j=1$ 时 0.04；不同资产之间为 2。kNN 的近邻几乎全是同一资产的相邻日期，它们的标签与测试标签相关 0.8、0.6。预测值约等于“邻近日期标签的平均”，与测试标签高度相关。这是重叠泄漏（第 37 章 12.5 节）：模型通过特征认出“这是哪只股票的哪几天”，再借用重叠标签。

线性模型（Ridge）不能“查表”，同一数据上打乱 K 折给出约 +0.05%，walk-forward 给出 −1.65%。差别小，但方向相同：随机划分让训练和测试共享同一时期的伪相关。灵活的模型（第 40 章的树、近邻）会把这一点放大成第 8 节的 56.7%。

6.5 预测误差的“水平—截面”分解与校准

假设：每个日期 d 有 N_d 个资产。记日期均值 $\bar{y}_d, \bar{\hat{y}}_d$，去均值 $y^\circ = y - \bar{y}_d$、$\hat{y}^\circ = \hat{y} - \bar{\hat{y}}_d$。

$$\sum_d \sum_i (y_{i,d} - \hat{y}_{i,d})^2 = \sum_d N_d (\bar{y}_d - \bar{\hat{y}}_d)^2 + \sum_d \sum_i (y^\circ_{i,d} - \hat{y}^\circ_{i,d})^2 .$$

推导：$y - \hat{y} = (\bar{y}_d - \bar{\hat{y}}_d) + (y^\circ - \hat{y}^\circ)$，平方后交叉项 $2(\bar{y}_d - \bar{\hat{y}}_d)\sum_i (y^\circ_{i,d} - \hat{y}^\circ_{i,d}) = 0$，因为去均值后每个日期内的和为 0。

金融含义：第一项是“猜全市场这周涨多少”的误差，第二项是“猜谁比谁好”的误差。美元中性组合（权重和为 0）的收益只取决于第二项对应的信息；Spearman IC 只衡量去均值后不变的秩；截面 SSE 和截面 R^2 仍依赖预测幅度与尺度。一个模型可以在第一项上很差（水平预测被市场噪声主导，R^2_{OS} 为负），在第二项上有用（截面 R^2 为正、IC 为正）。第 8.4 节的构造面板就是这样。

校准：池化的校准斜率 b 混合了两项；截面斜率 $b^\circ = \sum \hat{y}^\circ y^\circ / \sum (\hat{y}^\circ)^2$ 只看第二项。若要按“预测收益是否超过成本”决定交易（第 13 节），需要截面校准：先在**内层验证集**上估计 b°，在相应线性校准模型成立时，再用 $b^\circ \hat{y}^\circ$ 作为期望超额收益的线性近似；池化斜率不能直接当作每只资产、每种状态的真实条件期望。用测试集估计校准系数是选择泄漏。

7. 金融解释

时间契约就是风控。回测里多用了一天未来收益，实盘里没有那一天。把每个时点写进数据字典，等于把“我在 t 时点知道什么”交给代码检查，而不是交给研究员的记忆。

为什么按日期分组。同一天的股票受同一个市场冲击。随机拆分同一天的行，模型从训练股票里学到当天的市场方向，再在测试股票上“预测”出来；部署时你在信号日收盘拿不到这一信息。

水平与截面。很多股票选择策略是美元中性的：权重和为 0 使共同水平项在 $w^\top y$ 中抵消，但不保证 beta 中性，也不意味着所有这类组合只依赖排序。实际接口把去均值预测按 L1 绝对和归一：共同正比例缩放和加同一常数不改权重，任意同秩变换一般会改变权重。例：预测 $(-1,0,1)$ 给权重 $(-1/2,0,1/2)$；同秩预测 $(-1,-0.9,1)$ 给 $(-7/26,-3/13,1/2)$。Spearman IC 只看秩，截面 R^2 还看平方误差与尺度。

调参不稳定是信息。第 8.4 节的岭回归在 12 个外层折里选出的正则强度从 10^4 跳到 10^7。这提示应检查实际内层 `inner_scores` 的 MSE 曲线与稳定性；参数跳动本身不能单独证明曲线平坦或唯一成因。把它当成“模型很稳”是误读；它提示你看重 IC 的稳定性和组合层结果，而不是某个具体超参数。

校准与交易阈值。若交易规则是“预测收益超过单边成本才交易”，正斜率但幅度过大的预测（$0<b<1$）会让你频繁交易、付出成本；过于保守（$b>1$）会让你错过机会。截面校准斜率在明示线性假设下提供尺度换算，仍须检查截距、分组偏差及规则对应的真实成本。

第 38 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

8.1 手算：3 资产 × 12 日，$\ell=1$、$h=2$

（教学构造。）收盘价：

k	1	2	3	4
A	100	101	103	102
B	50	50.5	50	49.5
C	20	20	20.2	20.4

k	5	6	7	8
A	104	106	105	107
B	49	49.5	50	51
C	20.2	20	20.4	20.6

k	9	10	11	12
A	110	108	111	112
B	51.5	52	51	52.5
C	20.6	20.8	21	20.8

标签 $y_{i,k}=P_{i,k+3}/P_{i,k+1}-1$，标签区间 $(D_{k+1},D_{k+3}]$。例如 A 在 $k=1$：成交日 D_2（101），终点 D_4（102），$y=102/101-1=0.009901$；B 在 $k=1$：$49.5/50.5-1=-0.019802$。C 在 $k=3$：成交日 D_4（20.4），终点 D_6（20.0），$y=20.0/20.4-1=-0.019608$；若把信号日 D_3 的 20.2 当起点、终点 D_5（20.2），会得到 0，这是第 12.4 节的错误。

续：同一完整例题

信号日 k	label_end	y_A	y_B	y_C
1	D_4	0.009901	−0.019802	0.020000
2	D_5	0.009709	−0.020000	0.000000
3	D_6	0.039216	0.000000	−0.019608
4	D_7	0.009615	0.020408	0.009901
5	D_8	0.009434	0.030303	0.030000
6	D_9	0.047619	0.030000	0.009804
7	D_{10}	0.009346	0.019608	0.009709
8	D_{11}	0.009091	−0.009709	0.019417
9	D_{12}	0.037037	0.009615	0.000000
10–12	超出样本	缺失	缺失	缺失

一个折：训练日期 $k = 1, \ldots, 6$，测试日期 $k = 7, 8, 9$，拟合时点 D_7。可用条件 $k + 3 \le 7$，即 $k \le 4$。可用训练行：$k = 1, \ldots, 4$ 共 $4 \times 3 = 12$ 行；排除 $k = 5, 6$ 共 $(\ell + h - 1) \times N = 2 \times 3 = 6$ 行。只做重叠 purging 时：与第一个测试区间 $(D_8, D_{10}]$ 重叠当且仅当 $k + 3 > 8$，只排除 $k = 6$。$k = 5$ 的区间 $(D_6, D_8]$ 不与测试重叠，但它在 D_8 收盘才结束，D_7 拟合时未知。图 38-1 把这些区间画在同一条时间轴上。

8.2 随机 K 折、日期块 K 折与 walk-forward（纯噪声）

构造面板：40 只资产、1,260 个交易日、22 个慢变特征（AR(1)，$\rho = 0.98$），真实载荷全部为 0；5 日标签；种子 3801。R^2_{OS} 相对零预测：

方法	Ridge（$\alpha = 1$）	kNN（5 近邻）
随机打乱 5 折（错误）	+0.05%	**+56.67%**
日期块 purged 5 折（第 31 章，诊断用）	−0.73%	−43.31%
日期 walk-forward（11 折，部署口径）	−1.65%	−40.73%

日期块 K 折去掉了随机打乱带来的“同股相邻日查表”，但训练块可能在测试块之后，仍不是部署口径；walk-forward 才对应“只用过去”。纯噪声特征下，后两者都为负：模型在拟合噪声，样本外比零预测差。

8.3 全样本特征选择（纯噪声）

30 只资产、756 日、200 个纯噪声特征，选 10 个，Ridge，日期 walk-forward（种子 3802）：

做法	R^2_{OS}（相对零）	平均逐日 Spearman IC
全样本按 | 相关 | 选特征（错误）	+0.617%	+0.0476
`Pipeline` 内训练集选择（`SelectKBest`）	−1.214%	−0.0101

错误做法在纯噪声上做出了“IC 约 0.05”，量级正好落在第 37 章所说的“真实但微弱的信号”范围，最难被肉眼识破。

8.4 完整面板案例

构造面板：40 只资产、1,260 日；两条真实特征 q_1, q_2（日预期收益载荷 0.04%、0.02% 每单位）、20 条噪声特征、三个价格特征（`rev_5`、`mom_60_5`、`vol_20`）；$\ell = 1$、$h = 5$；扩张窗 walk-forward，首个训练窗 504 个日期，测试块 63 个日期，共 12 折（首个拟合时点 2016-12-08）；Ridge，$\alpha \in \{10^2, \ldots, 10^7\}$，内层 2 个日期折、每折 63 个验证日期、内层最少 252 个训练日期；种子 3803。

续：同一完整例题

- 每个外层折排除 200 行 $= (\ell + h - 1) \times N = 5 \times 40$，与 6.1 节一致；首个外层折因 `mom_60_5` 需要 60 日历史，丢弃 2,400 行缺失（60×40）。
- 选出的 α：$10^6, 10^7, 10^6, 10^7, 10^7, 10^5, 10^5, 10^4, 10^5, 10^4, 10^7, 10^5$。
- 预测层（30,000 个测试行、750 个日期）：R^2_{OS} 相对零 -0.325%，相对训练均值 $+0.089\%$；截面（逐日去均值）$R^2 = +0.092\%$；逐日 Spearman IC 均值 0.0255，Newey–West $t = 2.46$（滞后 4）；方向命中率 49.7%。
- 校准：池化斜率 0.36（水平预测过度分散），截面斜率 1.18（截面预测略保守）。按日期内预测十分位分组，最高组减最低组的平均去均值 5 日收益约 $0.096\% - (-0.332\%) = 0.43\%$，中间各组不单调。

用 6.5 节分解读这些数字：水平误差使池化 R^2 为负，截面部分有正的排序信息。命中率 49.7% 低于 50%，同时 IC 为正，这再次说明第 37 章的观点：方向准确率不是这类策略的评价指标。

9. Python Implementation

核心模块：`src/quant_course/ml_pipeline.py`（第 39 章、Project6 共用）。主要接口：

- `make_forward_labels(close, horizon, execution_lag=1)`：返回 (signal_time, asset) 长表，含 trade_time、label_start、label_end、label_available_at、`y`；样本末尾标签为缺失。
- `date_walk_forward(signal_time, label_start, label_end, label_available_at, *, min_train_dates, test_dates, step=None, expanding=True, max_train_dates=None)`：日期分组的 walk-forward，训练行满足 label_available_at $\le$ fit_time；记录 `n_excluded_unavailable`；它不接收真实供应商的特征 available_at，特征 PIT 版本与精确 fit 快照仍由调用者保证；训练与测试区间重叠时抛 `RuntimeError`。
- `fit_select_predict(...)` / `walk_forward_predict(...)`：`StandardScaler` + 线性估计器的 Pipeline；内层日期 walk-forward 选参（平均验证 MSE 最小，平局取网格中靠前者）；`zero`、`train_mean` 两个基准。
- `prediction_metrics(labels, pred, horizon, train_mean_pred=None)`：R^2_{OS}（相对零与训练均值）、IC（复用第 23 章 `ic_series`/`ic_summary`，`nw_lags=h-1`）、命中率。
- `simulate_return_panel`、`price_features`、`stack_features`：构造面板与特征（教学用）。

缺失值策略：训练行特征或标签缺失则丢弃并计数；测试行特征缺失则不预测并计数；出现 `inf` 直接报错。

章节脚本：`code/ch38_ml_pipeline.py`。历史工作脚本的默认图路径可能覆盖章图，不应直接运行来验证冻结数字。接受 I3 读者 Notebook 为 fresh 构造计算，写入唯一运行目录并生成一张标签时间线图；其英文语言层留 BIL23。本批未执行 CLI、Notebook 或课程 API。

种子 3801–3803；输出 `ch38_results.json`（拒绝覆盖）和三张图。第 8.2、8.3 节的“错误”做法只用于度量偏差，代码中标注 `WRONG`，从不用于选择模型。测试：`tests/test_ml_pipeline.py`（22 项，含逐行边界、未来扰动、测试标签扰动、缺失值和与第 29 章账本联用）。

手算例子可以这样复现：

```
import pandas as pd
from quant_course import ml_pipeline as mp

close = pd.DataFrame({
    "A": [100, 101, 103, 102, 104, 106, 105, 107, 110, 108, 111, 112],
    "B": [50, 50.5, 50, 49.5, 49, 49.5, 50, 51, 51.5, 52, 51, 52.5],
    "C": [20, 20, 20.2, 20.4, 20.2, 20, 20.4, 20.6, 20.6, 20.8, 21, 20.8],
}, index=pd.bdate_range("2026-03-02", periods=12), dtype=float)
labels = mp.make_forward_labels(close, horizon=2, execution_lag=1)
fold = mp.date_walk_forward(labels.index.get_level_values(0), labels["label_start"],
    ↪ labels["label_end"],
                            labels["label_available_at"], min_train_dates=6,
    ↪ test_dates=3)[0]
used = sorted({close.index.get_loc(d) + 1 for d in labels.index.get_level_values(0)[
    ↪ fold.train_rows]})
```

```
print(round(labels.loc[(close.index[0], "A"), "y"], 6), used, fold.
    ↪ n_excluded_unavailable)
```

预期输出：`0.009901 [1, 2, 3, 4] 6`。

10. Visualization

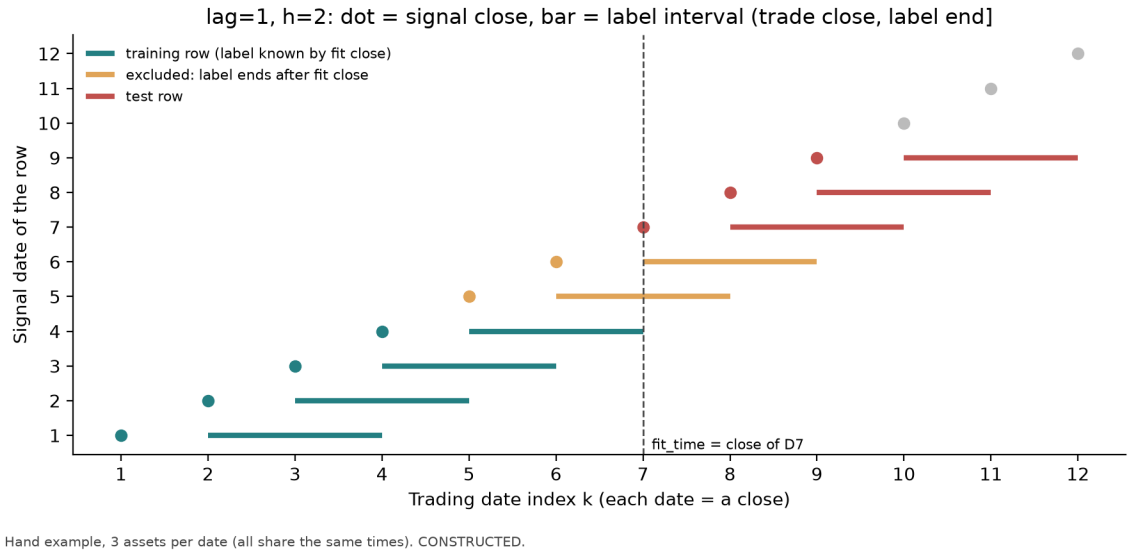


图 38-1 手算例子的标签区间与拟合时点

图 38-1：横轴为交易日下标 k（每个日期是一个收盘），纵轴为行的信号日；圆点为信号收盘，横条为标签区间（成交收盘，标签终点]。竖虚线为拟合时点 D_7 收盘。绿色为可用训练行（标签在 D_7 前已结束），橙色为被排除的训练候选（标签在 D_7 之后结束），红色为测试行。观察点：$k = 5$ 的橙色区间不与任何红色区间重叠，却仍被排除。构造数据。

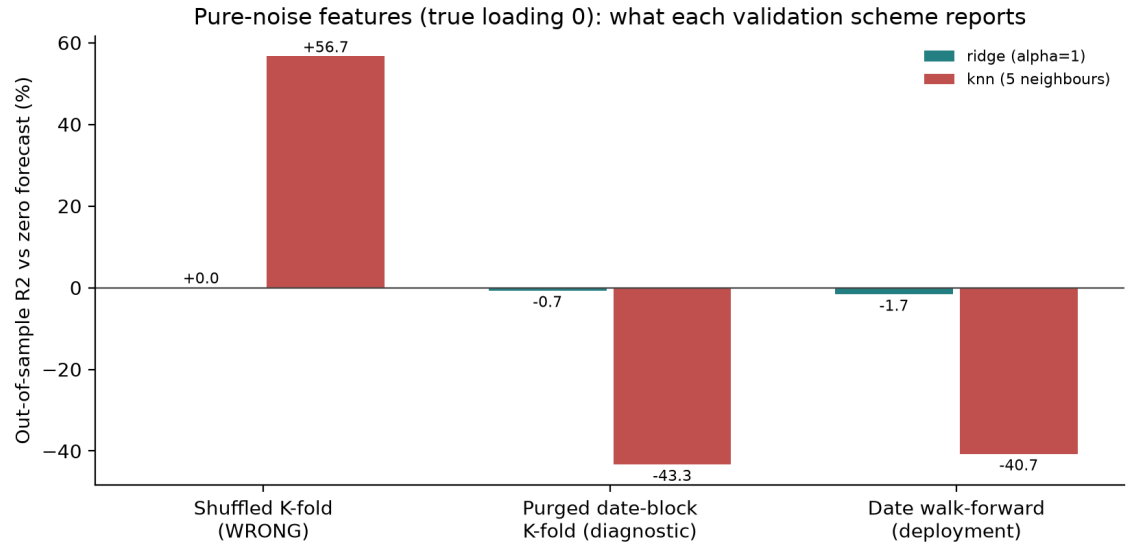


图 38-2 纯噪声特征下三种验证方法的结果

图 38-2：横轴为三种验证方法，纵轴为相对零预测的样本外 R^2（%），两种颜色分别为 Ridge（$\alpha = 1$）与 5 近邻回归。特征真实载荷为 0。观察点：随机打乱 K 折给 kNN 报出 +56.7%，两种按日期的方法都为负。构造数据，种子 3801。

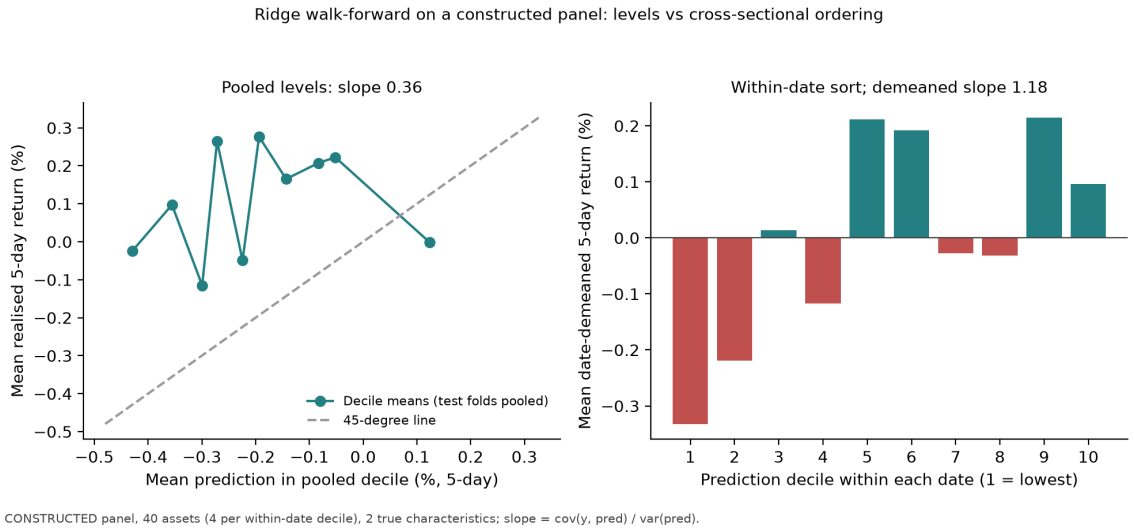


图 38-3 水平校准与截面排序

图 38-3：左图横轴为池化十分位的平均预测（%，5 日），纵轴为该组平均实现 5 日收益（%），虚线为 45 度线；右图横轴为每个日期内按预测分的十分位（每组 4 只资产），纵轴为该组平均的日期去均值 5 日收益（%）。观察点：左图的点与 45 度线相去甚远（水平预测不可靠），右图最高组与最低组之差约 0.43%，但中间组不单调。构造面板，种子 3803。

11. Real Market Example

本章没有真实市场的实测结果。Project6 的真实数据状态为 blocked：课程尚无可用于内部培训的、经许可的日频个股价格面板（见 `projects/project06/data_manifest.json` 的字段与授权要求）。获得数据后，本章管线在真实数据上需要额外处理三件事，构造数据里没有出现：

1. 公司行为：标签用复权收益，成交与账本用未复权价格加分红拆股事件（第 29、30 章），两者不能混用。
2. 上市退市与股票池：股票池按信号日的成分冻结，退市收益进入标签（第 30 章生存偏差）。
3. 非同步数据：财务特征按公告时点入库（第 12 章），available_at 可能晚于报告期数月。

真实结果出来后与本章构造结果分开报告，构造结果不作为证据。

12. Common Mistakes

12.1 在面板上用行数 gap

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

n_dates, n_assets, h = 30, 4, 5
rows = np.repeat(np.arange(n_dates), n_assets)            # date id of each panel row
tr, te = list(TimeSeriesSplit(n_splits=3, gap=h).split(rows))[0]
last_d, first_d = rows[tr[-1]], rows[te[0]]
print("train rows on its last date:", int((rows[tr] == last_d).sum()), "of", n_assets
    ↪ )
print("date gap between train and test:", first_d - last_d)   # WRONG: 1 date,
    ↪ contract needs lag+h-1 = 5
```

预期输出：`train rows on its last date: 1 of 4` 与 `date gap between train and test: 1`。原因：`gap` 数的是行（本机 scikit-learn 1.9.1 文档：从每个训练集末尾排除的样本数）。本例训练末行 24 属于日期 6，首测试行 30 属于日期 7，日期编号差为 1；成熟条件要求最近训练信号日比首测试日至少早 6 日，即排除其间 5 个完整信号日期（$\ell + h - 1 = 5$）。代码 WRONG 注释混用了编号差与排除数，不能照该比较理解契约。训练末日期只有 1 只股票进入训练，同一日期的行也可能分布在空隔与测试块。修复：`ml_pipeline.date_walk_forward`，按日期分组并按 label_available_at 过滤。

12.2 全样本特征选择或全样本填补

错误：先 `SelectKBest(...).fit(X_all, y_all)` 再做 walk-forward。数值代价见第 8.3 节：纯噪声得到 IC 0.048。修复：把选择放进 Pipeline，每个训练折重新拟合。

12.3 随机打乱 K 折

错误：`KFold(5, shuffle=True)` 用于重叠标签的面板。代价见第 8.2 节（kNN +56.7%）。修复：日期 walk-forward；只在明确为诊断目的时使用日期块 purged K 折并配合 embargo（6.2 节）。

12.4 标签从信号收盘起算

```
import pandas as pd
close = pd.Series([20.0, 20.0, 20.2, 20.4, 20.2, 20.0])
k, lag, h = 2, 1, 2                                          # signal at index 2 (k=3
    ↪ in 1-based terms)
wrong = close[k + h] / close[k] - 1                           # WRONG: starts at the
    ↪ signal close
right = close[k + lag + h] / close[k + lag] - 1               # starts at the trade
    ↪ close
print(round(wrong, 6), round(right, 6))                       # 0.0 -0.019608
```

原因：收盘信号不能在同一收盘成交（第 29 章 `lag>=1`）。把标签起点设在信号收盘，标签就包含了你无法交易的那一天收益。修复：`make_forward_labels(..., execution_lag=1)`。

12.5 把 5 日标签当逐日持有收益

错误：每天按 5 日标签预测调仓，再把 5 日标签的平均当成每日组合收益。原因：相邻 5 日标签重叠 4 天，每天调仓的组合实际持有 1 天。修复：组合层用逐日价格计 NAV（第 29 章账本），调仓频率与标签区间分开声明；Project6 每 5 个信号日调仓一次，NAV 逐日记账。

12.6 在测试集上校准或调参

错误：在测试期估计校准斜率，再用它评价同一测试期。修复：校准系数与超参数一样，只在内层验证集上估计。`tests/test_ml_pipeline.py` 中“把测试标签改成荒谬值、预测不变”的测试守住这一点。

13. Quant Research Application

把本章写成 Project6 的管线规格（构造数据只验证规格本身）：

1. **数据字典**：每个字段的 event_time、available_at、单位与缺失规则；signal_time、trade_time、label 区间、label_available_at、频率（`projects/project06/data_dictionary.md`）。
2. **标签**：$\ell = 1$，$h = 5$，从成交收盘起算的简单收益。
3. **划分**：日期分组的扩张窗 walk-forward；首个训练窗、测试块长度事前冻结；可用时点规则自动排除 $\ell + h - 1$ 个日期。
4. **预处理**：截面变换在当日计算；跨日期变换全部放进 Pipeline。
5. **调参**：外层训练内的日期 walk-forward，网格事前冻结并记录每折选择。
6. **评价**：预测层报告 R^2_{OS}（两种基准）、截面 R^2、IC 与 NW t、校准斜率；组合层按明示规则（截面去均值、毛暴露 1、每 5 日调仓、$\ell = 1$ 执行、比例成本）计成本后收益、换手和回撤。
7. **基准**：零预测、训练均值（截面上全同，组合空仓）。
8. **反证条件**：截面 IC 的 NW t 不显著；成本后收益不为正；结果依赖某一折。

14. Chapter Summary

信号日早于拟合时点，不等于标签已知；面板上的每一行都要按 label_available_at $\le$ fit_time 过滤，排除日期数 $\ell + h - 1$ 由区间推出，比只按区间重叠排除多 ℓ 天。划分以日期为单位。跨日期估计参数的变换必须在训练折内拟合；满列秩时 OLS 对标准化不敏感（秩亏时训练拟合不变、新点预测可能改变），正则化、近邻和特征选择都敏感，本章特征选择案例展示了显著泄漏，大小仍依具体设计。随机打乱 K 折让慢变特征和重叠标签“查表”，纯噪声也能得到大的正 R^2。评价时把水平误差与截面误差分开：美元中性消掉共同水平；实际连续权重仍依赖去均值预测的相对幅度，校准也应在截面上、在内层验证集上完成。

15. Exercises

38-E01（可用时点）

按本书默认截点 τ_k（D_k 收盘价定稿后 16:10）写出下列数据的 available_at，判断能否用于 D_k 的信号，再说明改用“当晚 20:00 截点”时哪几项结论会变：(a) D_k 收盘价；(b) D_k 全天成交量；(c) 公司在 D_k 16:30 发布的季报利润；(d) 指数公司在 D_k 盘后宣布、D_{k+5} 生效的成分调整。

38-E02（手算标签与可用行）

用第 8.1 节价格，$\ell = 1, h = 2$。(a) 计算 B 在 $k = 5$ 和 C 在 $k = 6$ 的标签及标签区间。(b) 若拟合时点改为 D_8、测试日期 $k = 8, 9, 10$，哪些信号日的行可用于训练？排除多少行？

38-E03（排除日期数）

分别对 $(\ell, h) = (1, 5)$、$(2, 3)$、$(1, 1)$ 计算可用时点规则排除的日期数与只做重叠 purging 排除的日期数。$h = 1$ 时为什么重叠 purging 一行都不排除，可用时点规则仍排除 ℓ 个日期？

38-E04（embargo）

某研究用日期块 purged K 折，特征含 `rev_5`（回看 5 日）与 `mom_60_5`（回看 60 日），标签 $h = 5$。embargo 应取多少个交易日？若改用扩张窗 walk-forward，还需要 embargo 吗？

38-E05（标准化不变性及其条件）

(a) 证明：带截距 OLS 的训练拟合值对仿射标准化不变；若训练设计 $[\mathbf{1}, X]$ 满列秩，对任何新点的预测也不变。(b) 给出一个秩亏反例，说明训练拟合相同而新点预测不同，并解释原因。(c) 给出一个反例说明 Ridge 的预测会变。

38-E06（随机 K 折的查表机制）

特征为 AR(1)，$\rho = 0.98$，5 日重叠标签。计算同一资产相隔 1 日、3 日的特征差平方的期望（每个单位方差特征），以及对应标签的相关系数。解释 kNN 在随机打乱 K 折上得到高 R^2 的原因。

38-E07（嵌套调参的行）

外层折拟合时点 D_{600}，$\ell = 1, h = 5$，扩张窗训练日期为 $D_1, \ldots, D_{599}$。内层取 2 个验证块、每块 63 日、内层最少训练 252 日。写出两个内层折的验证日期范围、各自的拟合时点，以及内层训练行必须满足的条件。

38-E08（水平—截面分解）

两个日期各两只资产：日期 1 $y = (0.02, 0.00)$、$\hat{y} = (0.03, 0.01)$；日期 2 $y = (-0.01, 0.01)$、$\hat{y} = (0.00, -0.02)$。计算总平方误差、水平项、截面项，并判断该模型对美元中性组合有没有用。

38-T01（新增：成熟、快照与信号）

沿用第 4 节精确时间线。(a) 历史行 A 的标签 15:55 入库，历史行 B 的标签 16:20 入库，两行特征均已于前一日入库；哪行可用于 16:09 拟合？(b) 当日特征 16:08 入库、财报 16:30 入库，哪项可用于 16:10 信号？(c) 若拟合 16:12 完成，如何处理 16:10 的信号？(d) 为何不能只检查 label_end 的日期？

16. Programming Exercises

38-P01（标签与时点）

用 `make_forward_labels` 复现第 8.1 节表格。验收：(1) 9 个信号日 × 3 资产的 `y` 与表格一致（容差 10^{-6}）；(2) $k \geq 10$ 的行 label_end 为缺失、`y` 为缺失；(3) `execution_lag=0`、`horizon=True` 抛 `ValueError`；(4) 把价格中任一值改为 0 或 `inf` 抛错。

38-P02（Pipeline 内的特征选择）

在 `simulate_return_panel(n_noise=200, signal_loading=0)` 上比较全样本选择与 Pipeline 内选择。验收：两者使用同一组 `date_walk_forward` 折；输出两种做法的 R^2_{OS} 与平均 IC；断言 Pipeline 内选择的测试预测不随测试标签改变（把测试标签换成常数 5.0 后预测逐元素相同）。

38-P03（行数 gap 的反例）

构造一个不平衡面板（某些日期缺 1–2 只股票），比较 `TimeSeriesSplit(gap=h*N)` 与 `date_walk_forward` 的训练末尾日期和测试开始日期。验收：找到至少一个折，`TimeSeriesSplit` 让同一日期出现在训练和测试两侧，或训练末行的 label_end 晚于测试首个信号日。

17. Challenge Problems

38-C01（purged K 折的 embargo 推导）

设特征最长回看窗口为 L 个交易日，标签 (ℓ, h)。对位于测试块之后的训练行，写出“特征回看窗口与任何测试标签区间相交”的条件，推导最小 embargo 长度，分别说明从标签终点 e 和最后信号日计数时，长度如何依赖 L 与 h。再讨论：如果特征是慢变的公司特征（如账面市值比，按季度更新），embargo 能否消除泄漏？额外先修：第 31 章。评分：条件与推导 50%，两种坐标及依赖关系的论证 20%，慢变特征讨论 30%。

38-C02（校准与交易阈值）

内层验证集上截面校准斜率 $b^\circ = 0.6$；单边成本 0.10%；某日从较大截面抽取两只资产，其去均值预测为 $+0.25\%$、-0.05%（5 日）。(a) 校准后的期望超额收益是多少？(b) 规则“仅当校准后的 $|\hat{y}^\circ|$ 超过往返成本 0.20% 时交易”是否交易这两只资产？(c) 讨论：为什么这一规则需要截面校准而排序组合不需要？开放题，评分见第 18 节。

18. Solutions / Solution Hints

38-E01

默认截点 τ_k=16:10：(a) 收盘价定稿（约 16:00）后即可得，可用。(b) 全天成交量随收盘定稿；若数据商在 16:10 前送达，可用，否则 available_at 为实际送达时点，不能用于 D_k。(c) available_at 为 16:30 公布（及入库）时点，晚于截点，不能用于 D_k 的信号；最早用于 D_{k+1} 的信号、D_{k+2} 成交。(d) available_at 为盘后公告时点，晚于截点，不能用于 D_k；生效日 D_{k+5} 是事件日，不是可用时点。改用当晚 20:00 截点且数据在此前入库：(c)(d) 变为可用于 D_k 的信号，成交仍在 D_{k+1}；(a)(b) 不变。无论哪种截点，都要在数据字典写明截点、时区与 available_at，不能按日期粗算。

38-E02

(a) B，$k = 5$：成交日 D_6（49.5），终点 $D_{5+1+2} = D_8$（51），$y = 51/49.5 - 1 = 0.030303$，区间 $(D_6, D_8]$。C，$k = 6$：D_7（20.4）到 D_9（20.6），$y = 0.009804$，区间 $(D_7, D_9]$。(b) 拟合时点 D_8，可用条件 $k + 3 \le 8$，$k \le 5$；候选 $k = 1, \ldots, 7$，可用 $k = 1, \ldots, 5$（15 行），排除 $k = 6, 7$ 共 6 行。

38-E03

可用时点规则排除 $\ell+h-1$：$(1,5)\to 5$，$(2,3)\to 4$，$(1,1)\to 1$。重叠 purging 排除 $h-1$：4、2、0。$h=1$ 时训练区间 $(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+1}]$ 与测试区间 $(D_{s+\ell},\dots]$ 重叠需 $k>s-1$，候选里没有这样的 k；但 $k=s-1$ 的标签在 $D_{s+\ell}$ 结束，晚于拟合时点 D_s，未知。

38-E04

先 purge 标签重叠；再相对最后测试 label_end 采用最长 60 日特征回看的保守 embargo 协议。若严格按半开收益增量区间计，删除至 $e+59$；含价格端点或 $k\le e+60$ 会多排除一个日期，须明示坐标（6.2 节）。扩张窗 walk-forward 的训练行都在测试之前，不需要 embargo；可用时点规则已处理标签跨界。

38-E05

(a) 证明见 6.3 节：列空间相同推出训练拟合值相同（不需满秩）；满列秩时 OLS 解唯一，系数对应关系推出新点预测相同。(b) 6.3 节秩亏例：X 第二列为第一列的 2 倍，训练拟合都为 $(1,2,3)$；新点 $(1,5)$ 上原始 `LinearRegression` 预测 2.20、`StandardScaler` 后预测 1.75。原因：解集为 $\hat\beta+\ker Z$，两种坐标下的最小范数解在零空间方向 $(2,-1)$ 上取值不同，新点不满足训练中的线性关系 $x_2=2x_1$，所以预测依赖于这一无法识别的分量。(c) 反例：一个特征 $x=(1,2,3,4)$、$y=(1,2,3,5)$，Ridge $\alpha=1$、不带标准化与把 x 乘以 10 后再拟合，对 $x=5$ 的预测不同（惩罚 αb^2 中 b 随单位缩放）。可以用 sklearn 验证：

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Ridge
x = np.array([[1.0], [2.0], [3.0], [4.0]]); y = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 5.0])
p1 = Ridge(alpha=1.0).fit(x, y).predict([[5.0]])[0]
p2 = Ridge(alpha=1.0).fit(10 * x, y).predict([[50.0]])[0]
print(round(p1, 4), round(p2, 4))   # 5.4583 5.9935 -> different
```

38-E06

$E(x_k-x_{k+j})^2=2(1-\rho^j)$：$j=1$ 为 0.04，$j=3$ 为 $2(1-0.98^3)=0.1176$。标签相关 $(5-j)/5$：0.8 与 0.4。随机打乱后，测试行的近邻几乎都是同一资产的相邻日期（距离远小于不同资产间的 2），它们的标签与测试标签高度相关，预测就是重叠标签的平均。

38-E07

外层训练日期 1..599，但外层可用行只到 $k\le 600-6=594$。内层在这 594 个日期上从第 253 个日期起每 63 日切一个验证块：253..315、316..378、379..441、442..504、505..567；再往后不足 63 日（568..594），不构成验证块。最后两个内层折的验证日期为 $k=442..504$ 与 $k=505..567$，拟合时点 D_{442}、D_{505}；内层训练行须满足 $k+6\le 442$（或 ≤ 505），即训练到 $k=436$（或 499）。外层测试 $k\ge 600$ 的标签从不出现。用 `date_walk_forward` 在 700 日单资产序列上可以复现这些下标。

38-E08

总误差：日期 1 $(-0.01)^2+(-0.01)^2=0.0002$；日期 2 $(-0.01)^2+(0.03)^2=0.0010$；合计 0.0012。水平项：日期 1 $2\times(0.01-0.02)^2=0.0002$，日期 2 $2\times(0-(-0.01))^2=0.0002$，合计 0.0004。截面项：日期 1 去均值 $y^\circ=(0.01,-0.01)$、$\hat{y}^\circ=(0.01,-0.01)$，误差 0；日期 2 $y^\circ=(-0.01,0.01)$、$\hat{y}^\circ=(0.01,-0.01)$，误差 0.0008；合计 0.0008。$0.0004+0.0008=0.0012$。日期 1 排序完全正确，日期 2 完全相反，这两日平均截面 IC 为 0；按对称等额多空权重，两日平均毛优势为 0，正费用后更差。这两次观察不足以证明总体完全无信息。

38-P01

完整参考方法：用第 9 节的 3×12 价格创建 `labels`；对每只资产及 $k=1,\dots,9$，独立计算 `close.iloc[k+2]/close.iloc[k]-1`（此处 Python 的 k 从 1 起写作循环变量，`iloc[k]` 即成交日），与按信号位置 `k-1` 取出的标签比较；末 3 日检查缺失。更直接的零基断言如下：

```
for j in range(9):
    for asset in close:
        got = labels.loc[(close.index[j], asset)]
        expected = close[asset].iloc[j+3] / close[asset].iloc[j+1] - 1
        assert abs(got['y'] - expected) < 1e-6
        assert got['label_start'] == close.index[j+1]
        assert got['label_end'] == close.index[j+3]
assert labels.loc[(close.index[9:], slice(None)), 'y'].isna().all()
```

再分别调用 `execution_lag=0`、`horizon=True`，以及价格单元改 0/inf 的副本，用 `try/except ValueError` 核对拒绝输入；若没报错就显式 `raise AssertionError`。这些是读者参考方法，本批未运行课程 API；既有测试位置为 `tests/test_ml_pipeline.py::test_01_hand_computed_labels`。

38-P02

参考实现：`code/ch38_ml_pipeline.py::selection_leak`；本书运行全样本选择 +0.617% / IC 0.0476，Pipeline 内 −1.214% / IC −0.0101。完整方法：先固定同一组日期折；错误支路在 `X_all,y_all` 上拟合 `SelectKBest`，再逐折训练；正确支路每折建立 `Pipeline([StandardScaler, SelectKBest, Ridge])` 并仅向 fit 传入训练行。两支路都把预测写回原索引，最后在同一有效评价集上算指标。扰动检查须固定原折、特征与内层规则，仅替换该折外层测试标签：

```
changed = labels.copy()
changed.iloc[fold.test_rows, changed.columns.get_loc('y')] = 5.0

# fitted transformations and selection use fold.train_rows only
p1 = fit_training_only_pipeline(X, labels, fold).predict(X.iloc[fold.test_rows])
p2 = fit_training_only_pipeline(X, changed, fold).predict(X.iloc[fold.test_rows])
np.testing.assert_array_equal(p1, p2)
```

这里 `fit_training_only_pipeline` 表示上述每折训练内选择函数，内部只读取 `X.iloc[fold.train_rows]` 与对应非缺失训练标签；不能把测试标签用于选 k 或调参。已

有完整工程参考为 `selection_leak` 和 `tests/test_ml_pipeline.py::test_host_predictions_do_not_depend_on_test_labels`；本批未重算模拟。

38-P03

承接 I3 已应用校订：用 `rows=np.repeat(np.arange(30),4)[1:]` 删去 date0 一行，得到 119 行；`TimeSeriesSplit(n_splits=3,gap=20)` 首折末训练行 11 对应原日期 3，首测试行 32 对应原日期 8。$\ell = 1, h = 5$ 时末训练标签到日期 9 才结束，拟合日 8 尚未知，因此满足第二种失败条件。每日期最多 4 行、gap20 不会让同一日期同时跨训练和测试，不能虚构第一种失败。

```
rows = np.repeat(np.arange(30), 4)[1:]
tr, te = next(TimeSeriesSplit(n_splits=3, gap=20).split(rows))
assert len(rows) == 119
assert (tr[-1], te[0], rows[tr[-1]], rows[te[0]]) == (11, 32, 3, 8)
assert rows[tr[-1]] + 1 + 5 > rows[te[0]]
```

日期版本先按唯一日期成块，再逐行用 `label_available_at <= fit_time` 过滤；核对训练/测试日期不交、全部保留标签已成熟及训练与当前测试跨集合的真实标签区间无重叠（各集合内部标签允许重叠）。参考接口见第 9 节；不要用行 gap 推断成熟。

38-C01 参考论证

先 purge 真实标签重叠。剩余未来训练行的有限收益增量支持为 $(D_{k-L}, D_k]$，连续测试标签并集为 $(D_a, D_e]$，相交当且仅当 $k > a$ 且 $k - L < e$。限定 $k > e$ 后才可只用后一条件，删除 $e < k \le e + L - 1$；一般未来信号行不能无条件全删到此处并称严格最小。若测试并集不连续须逐段检查，外包络为保守协议。例：单测试信号 0、$\ell = h = L = 1$，测试标签 $(D_1, D_2]$；未来 $k = 1$ 的标签 $(D_2, D_3]$ 与特征 $(D_0, D_1]$ 均不重叠，可保留；$k = 2$ 特征 $(D_1, D_2]$ 重叠，须删除。若连价格端点也排除，或采用 $k \le e + L$，这是多删一个日期的保守协议。相对标签终点计数只需 L；相对最后测试信号日，标签终点随 $\ell + h$ 移动，不能说间隔不依赖 h。季度更新的公司变量不是有限收益窗口，EMA 也无精确有限 kill 窗口；须按真实 PIT 与价格依赖检查。评分按条件/坐标推导、两种计数区别、慢变量边界给出。

38-C02 评分准则

(a) $0.6 \times 0.25\% = 0.15\%$，$0.6 \times (-0.05\%) = -0.03\%$。(b) 两者都不超过 0.20%，都不交易（未校准时第一只会交易，属于被过度分散的预测诱导的交易）。(c) 纯秩组合只依赖次序；实际连续权重并非纯秩，但共同正比例缩放在去均值/L1 归一后也抵消。任意同秩变换不保证权重不变。阈值规则比较有单位的收益与成本，需要明示线性校准假设，单个斜率不保证完整校准。评分：(a)(b) 各 30%，(c) 40%；用测试集估计 b° 扣全部 (c) 分。

38-T01 完整解答

(a) A 满足 15:55≤16:09，且历史特征可读，可进入训练；B 的 16:20 晚于 16:09，不可进入，即使其标签 16:00 已结束。(b) 16:08 特征满足 available_at≤16:10，可用；16:30 财报不可用。当日特征只用于预测，模型的训练参数仍来自 16:09 锁定的历史训练行。(c) 16:12 晚于截点，不能称其生成了 16:10 信号；依事前协议延后信号并重写成交约定，或采用已完成的旧模型。两者不能在看结果后择优。(d) label_end 说明收益区间结束，label_available_at 说明程序第一次能读取标签；供应商延迟使两者分离。日粒度的 $k+\ell+h \le s$ 仅在收盘同步假设下等价于成熟检查。

19. Further Reading

- Must Know：第 31 章（标签区间、purging、embargo、walk-forward、嵌套选择），本章在其单序列版本上增加面板与可用时点。
- Must Know：scikit-learn《Common pitfalls》（`SK_PITFALLS`）的泄漏与 Pipeline 部分；`Pipeline` 与 `GridSearchCV` 用户指南（`SK_PIPE_DOC`、`SK_GRID_DOC`），读 fit 只作用于训练数据的说明。
- Should Know：Cawley, Talbot（2010）关于模型选择过拟合与选择偏差（`CH38_CT2010`），读摘要与第 5 节，理解为什么调参与评价要分开。
- Should Know：López de Prado（2018）第 7 章（purged K 折与 embargo，`CH38_PRADO2018`）；作者只核对了出版商目录，未读正文。
- Optional：scikit-learn 概率校准指南（`SK_CALIBRATION`），分类概率的可靠性图。

20. References

- `SK_TSS`：scikit-learn `TimeSeriesSplit`。支持 6.2 节 `gap` 按样本计数的说明（侦察报告读 1.9.1 docstring；作者在本机 1.9.1 中核对 `gap` 参数说明，见 source_notes）。
- `SK_PITFALLS`：scikit-learn, Common pitfalls and recommended practices。支持第 5 节预处理泄漏、第 12.2 节。
- `SK_PIPE_DOC`、`SK_GRID_DOC`：scikit-learn Pipeline/组合估计器与超参数搜索用户指南（1.9.1）。支持第 5 节 Pipeline 定义。
- `SK_CALIBRATION`：scikit-learn Probability calibration 用户指南。支持第 5 节可靠性图的分类版本。
- `CH38_CT2010`：Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation. JMLR 11, 2079–2107。支持第 5 节“调参与评价分开”。
- `CH38_PRADO2018`：López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley. 第 7 章目录。只作延伸阅读。
- 第 31 章 `quant_course.validation`（`intervals_overlap`、`purged_kfold_splits`、`embargo`）与第 23 章 `quant_course.factor_research`（`ic_series`、`ic_summary`）。核读记录见 `part07/chapter38/source_notes.md`。

第 39 章正则化线性模型（Regularized Linear Models）

历史展示沿用 A8-R1 冻结结果，旧 A8-A 接受版本保留；本章不重训、不补造历史预测。主线：特征多、信号弱时，OLS 的系数方差会吞掉样本外表现；Ridge、Lasso、Elastic Net 用可控的偏差换方差，但正则强度必须在训练内选，结果必须与零预测和训练均值比较，并在成本后评价。先修：第 8 章回归（OLS、标准化、软件中的正则化入门）、第 38 章管线。完成后你能：写出 scikit-learn 中三种估计器的目标函数与缩放约定；在正交设计下手算四个估计量；推导 Ridge 单系数的偏差、方差与最优强度；解释 L1/L2 的几何与共线性下的行为；在第 38 章管线上比较六个模型的预测指标与成本后组合结果。

1. 本章目标

1. 写出 OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net 的目标函数，说明 scikit-learn 1.9.1 中 Ridge 不除以 $2n$、Lasso 与 Elastic Net 除以 $2n$ 的约定，以及截距不受惩罚。
2. 在 $X^\top X = nI$ 的正交设计下，手算四个估计量；用代码核对。
3. 推导 Ridge 的闭式解、奇异值收缩因子，以及单系数的偏差、方差、均方误差和最优强度 $\alpha^* = \sigma^2/w^2$。
4. 推导 Lasso 软阈值与 Elastic Net 的正交解，用几何说明 L1 产生零系数、L2 不主动产生稀疏解。
5. 说明标准化为何必须在训练内拟合，且决定了“惩罚同等对待每个特征”是否成立。
6. 解释共线性下 OLS 的符号翻转、Ridge 的平分、Lasso 的二选一，以及系数不能直接解释为因果。
7. 用第 38 章的日期 walk-forward 与训练内调参，在“噪声特征多于有效信号”的构造面板上比较零预测、训练均值、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net 的样本外与成本后表现。

完成条件：第 15–17 节可独立完成；能追溯第 8–10 节冻结输入与输出，并解释第 9 节新运行与冻结回放的身份边界；本批不运行或重训。

2. 为什么 Quant 需要它

截面选股模型常常有几十到几百个候选特征，其中真正有用的只有少数几个，而且很弱。在固定设计、条件零均值误差等假设下，满秩 OLS 系数无偏，但可有很大的方差；当特征多、样本有效信息少（第 37 章：重叠标签、低信噪比）时，这些方差直接变成样本外误差。Gu、Kelly、Xiu（2020）在美国个股月度数据上报告：用全部特征的 OLS 样本外 R^2 为 -3.46%，只用三个变量的 OLS 为 0.16%，弹性网为 0.11%（见第 11 节与第 20 节的核读位置）。正则化不是让模型更“聪明”，而是让它少犯由噪声带来的错。

第 8 章已经在单序列上演示了训练内的正则化选择。本章补上三件事：目标函数的精确缩放（不同软件的 α 不能互换）；偏差—方差的定量推导；在面板管线里与基准和成本一起评价。

3. 直觉

一个只有两个特征、四个观测的例子：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

两列均值为 0、总体标准差为 1、彼此正交，$X^\top X = 4I$。OLS 系数为 $(2, 1)$。

- Ridge 把两个系数按同一比例往 0 拉：$\alpha = 4$ 时变成 $(1, 0.5)$。
- Lasso 把两个系数各减去同一个量，减到 0 就停：$\alpha = 1.5$ 时变成 $(0.5, 0)$，第二个特征被删掉。
- Elastic Net 先减再按比例拉：$\alpha = 1$、L1 比例 0.5 时变成 $(1, 1/3)$。

“按比例拉” 与 “减去固定量” 是 L2 与 L1 惩罚的区别，第 6 节推导。简化的边界：真实特征不正交，系数之间互相影响，闭式解只在正交时这么简单；但这个例子里每个数都能用 scikit-learn 原样复现（第 9 节）。

4. 数学基础

符号	含义	维度/单位
n	训练样本行数	—
$X \in \mathbb{R}^{n \times p}$	已在训练集上中心化并标准化的特征矩阵	每列单位为 “训练集 1 个标准差”
$y \in \mathbb{R}^n$	已中心化的标签	小数收益
$w \in \mathbb{R}^p$	系数	每单位标准化特征对应的收益（小数）
$\alpha \geq 0$	正则强度（scikit-learn 记号）	依估计器而异，见下
$\rho \in (0, 1)$	Elastic Net 的 L1 比例（scikit-learn 的 `l1_ratio`）	—
$X = UDV^\top$	奇异值分解，d_j 为奇异值	—
$z = X^\top y / n$	正交设计下每个特征与标签的样本协方差	收益单位

截距：先在训练集上把 X 与 y 中心化，截距等于训练均值，不受惩罚。scikit-learn 在 `fit_intercept=True` 时做同样的事。先修：第 8 章 OLS 正规方程与投影，第 9 章凸优化中的次梯度（Lasso 推导用到）。

5. 正式定义

OLS（普通最小二乘）。 $\hat{w}^{\mathrm{OLS}} = \arg\min_w \|y - Xw\|_2^2$。任意有限设计矩阵都有最小二乘解，秩亏时系数一般不唯一，但训练投影唯一。$X^\top X$ 可逆是唯一系数与普通逆公式的条件（满列秩；中心化含截距设计还须留足自由度）。系数无偏另需固定设计/条件零均值误差等统计假设。

Ridge（岭回归）。 scikit-learn 1.9.1：

$$\hat{w}^{\mathrm{R}} = \arg\min_{w} \ \|y - Xw\|_2^2 + \alpha\|w\|_2^2.$$

目标中的残差平方和**不除以** n。引入 L2 惩罚，是为了在 $X^\top X$ 病态或 p 较大时稳定系数。

Lasso（最小绝对收缩与选择算子）。 scikit-learn 1.9.1：

$$\hat{w}^{\mathrm{L}} = \arg\min_{w} \ \frac{1}{2n}\|y - Xw\|_2^2 + \alpha\|w\|_1.$$

残差平方和除以 $2n$。L1 惩罚能把系数压到恰好为 0，起特征选择作用。

Elastic Net（弹性网）。 scikit-learn 1.9.1：

$$\hat{w}^{\mathrm{EN}} = \arg\min_{w} \ \frac{1}{2n}\|y - Xw\|_2^2 + \alpha\rho\|w\|_1 + \frac{\alpha(1-\rho)}{2}\|w\|_2^2.$$

它同时有选择（L1）和稳定（L2）作用，用于特征相关、又希望稀疏的情形。

缩放约定的后果。把 Ridge 写成与 Lasso 同样的形式：$\|y-Xw\|^2+\alpha\|w\|^2 = 2n\big[\frac{1}{2n}\|y-Xw\|^2+\frac{\alpha}{2n}\|w\|^2\big]$。若另一软件写成 $\frac{1}{2n}\|y-Xw\|^2+\frac{\lambda}{2}\|w\|^2$，则 $\lambda/2=\alpha/(2n)$，即 $\lambda=\alpha/n$。同一个数值 $\alpha=1$ 在 Ridge 和 Lasso 中强度完全不同；训练样本数 n 变了，Ridge 的同一个 α 的相对强度也变了。比较不同软件（如 glmnet）或不同样本长度时必须换算，不能照搬。

正则化路径（regularization path）。把 α 从大到小取一组值，得到系数随 α 的变化曲线。坐标下降法沿 α 递减的网格求解，并用上一个 α 的解作为下一个的初值（热启动，Friedman、Hastie、Tibshirani 2010，侦察报告核读）。

标准化（scaling）。用训练集的均值 μ_j 和标准差 s_j 把特征变成 $(x_j-\mu_j)/s_j$。正则化惩罚 $\|w\|$ 依赖系数的单位，所以只有在标准化后，“惩罚同等对待每个特征” 才有意义。μ, s 必须只在训练行上估计（第 38 章 Pipeline）。

尺度怎样进入惩罚：把系数换回原单位

令原特征为 x、原单位斜率为 b，训练标准差组成可逆对角矩阵 S。标准化特征 $u = S^{-1}(x-\mu)$ 的系数为 w，由 $w^\top u = b^\top(x-\mu)$ 得 $b = S^{-1}w$、$w = Sb$；截距吸收中心化，不受惩罚。于是相同预测对应的标准化惩罚为

$$\|w\|_2^2 = \sum_j s_j^2 b_j^2, \qquad \|w\|_1 = \sum_j s_j|b_j|.$$

它惩罚的是 “变动一个训练标准差的预测贡献”，不是把不同单位的原斜率直接等额相加。若不标准化，把 x_2 的记录单位放大 100 倍，为保同一预测就需把 b_2 除以 100；其 L2 惩罚变为原来的 $1/10^4$，L1 惩罚变为 $1/100$。标准化后 s_2 同时乘 100，$s_2 b_2$ 不变，单位变化才抵消。$s_j = 0$ 的常数列不能按这个可逆证明处理，应按实际预处理规则处置。

还要检查标签单位。本章 y 是小数收益，标准化 x 无量纲，w 仍是收益单位；Ridge 的 α 在此约定下无量纲，Lasso 的 α 有收益单位。Elastic Net 共用一个数值 α 控制 L1 和 L2，必须固定标签单位理解，不能给它一个同时适合两项的物理单位。若 y 乘 $c>0$ 且要求预测、系数也

乘 c：Ridge 维持同一 α；Lasso 需 $\alpha' = c\alpha$；Elastic Net 需同时保持 $\alpha'\rho' = c\alpha\rho$ 和 $\alpha'(1-\rho') = \alpha(1-\rho)$，故

$$\alpha' = \alpha[(1-\rho) + c\rho], \qquad \rho' = \frac{c\rho}{(1-\rho) + c\rho}.$$

推导只需把变换后的目标除以 c^2：残差项复原，L1 项多一个 $1/c$，L2 项不变。固定 ρ 后仅机械地把 EN 的 α 乘 100 不会同时保住两项；小数收益与百分数收益必须连同网格一起登记。这是目标函数的单位换算，不是本批重新调参。

偏差—方差（bias-variance）。估计量 $\hat{w}$ 的均方误差 $E\|\hat{w} - w\|^2 = \|E\hat{w} - w\|^2 + \operatorname{tr}\operatorname{Var}(\hat{w})$。正则化增加第一项、减少第二项。

嵌套调参（nested tuning）。α（以及 ρ）只用外层训练行内的日期 walk-forward 选择，外层测试只评价一次（第 38 章）。

基准（baseline）。零预测与训练均值预测，用同一折、同一组合规则和同一成本评价（第 37 章）。

稀疏（sparsity）与共线性（collinearity）。稀疏指许多系数恰好为 0；共线性指特征之间高度相关，$X^\top X$ 的最小特征值接近 0。

6. 推导

6.1 OLS 与 Ridge 的闭式解

对 Ridge 目标求梯度并令其为 0：

$$\nabla_w\big(\|y - Xw\|^2 + \alpha\|w\|^2\big) = -2X^\top(y - Xw) + 2\alpha w = 0 \;\Rightarrow\; \hat{w}^{\mathrm{R}} = (X^\top X + \alpha I)^{-1}X^\top y.$$

$\alpha > 0$ 时 $X^\top X + \alpha I$ 正定，解唯一且总存在，即使 $p > n$。$\alpha = 0$ 的优化问题是 OLS；仅普通逆公式需要可逆，秩亏时可用伪逆选一个最小范数解。

正交设计（$X^\top X = nI$）：$\hat{w}^{\mathrm{OLS}} = X^\top y/n = z$，$\hat{w}^{\mathrm{R}} = X^\top y/(n+\alpha) = \frac{n}{n+\alpha}z$。每个系数乘以同一个收缩因子 $n/(n+\alpha)$。第 3 节例子：$n = 4$、$z = (2, 1)$、$\alpha = 4$，因子 $1/2$，得 $(1, 0.5)$。

一般设计的奇异值形式：代入 $X = UDV^\top$，

$$X\hat{w}^{\mathrm{R}} = \sum_j u_j \frac{d_j^2}{d_j^2 + \alpha} u_j^\top y.$$

推导：若用秩 r 的紧 SVD $X = U_r D_r V_r^\top$，V_r 没有覆盖全部右空间，因此对 $\alpha > 0$ 必须写

$$(X^\top X + \alpha I)^{-1} = V_r(D_r^2 + \alpha I_r)^{-1}V_r^\top + \frac{I - V_r V_r^\top}{\alpha}.$$

后一项作用于零空间；左乘 X 后为 0，故帽矩阵仍为 $U_r D_r(D_r^2 + \alpha I_r)^{-1}D_r U_r^\top$。也可用完整右奇异基并补零奇异值，但不能把紧 SVD 第一项单独称作整个逆矩阵。Ridge 对拟合值沿每个主成分方向 u_j 乘 $d_j^2/(d_j^2 + \alpha)$：方差小的方向（d_j 小）收缩最多。共线时最小的 d_j 很小，正是 OLS 不稳定的方向（ESL 第 3.4.1 节，侦察报告核读）。

6.2 Ridge 单系数的偏差、方差与最优强度

假设：一个标准化特征，$x^\top x = n$，$\sum x = 0$；$y = wx + \varepsilon$，ε_i 独立、均值 0、方差 σ^2。

$$\hat{w} = \frac{x^\top y}{n+\alpha} = \frac{nw + x^\top \varepsilon}{n+\alpha}.$$

期望：$E\hat{w} = \frac{n}{n+\alpha} w$，偏差 $-\frac{\alpha}{n+\alpha} w$。方差：$\operatorname{Var}(x^\top \varepsilon) = \sigma^2 x^\top x = n\sigma^2$，故 $\operatorname{Var} \hat{w} = \frac{n\sigma^2}{(n+\alpha)^2}$。均方误差

$$\operatorname{MSE}(\alpha) = \frac{\alpha^2 w^2 + n\sigma^2}{(n+\alpha)^2}.$$

对 α 求导，分子为 $2\alpha w^2(n+\alpha)^2 - 2(n+\alpha)(\alpha^2 w^2 + n\sigma^2)$。令其为 0 并除以 $2(n+\alpha)$：$\alpha w^2(n+\alpha) - \alpha^2 w^2 - n\sigma^2 = 0$，即 $n\alpha w^2 = n\sigma^2$，

$$\alpha^* = \frac{\sigma^2}{w^2}, \qquad \operatorname{MSE}(\alpha^*) = \frac{\sigma^2}{n+\alpha^*} < \frac{\sigma^2}{n} = \operatorname{MSE}(0).$$

最后一步：把 $\alpha^* w^2 = \sigma^2$ 代入，分子 $\alpha^*\sigma^2 + n\sigma^2 = \sigma^2(n+\alpha^*)$。

此最优式与严格改进要求 $w \neq 0, \sigma^2 > 0$。若 $w = 0, \sigma^2 > 0$，MSE 为 $n\sigma^2/(n+\alpha)^2$，随强度增大趋于 0，无有限 σ^2/w^2 最优值；若噪声为 0 而信号非零，最优是 $\alpha = 0$。期望、方差均条件于固定设计。

金融含义：信号越弱（w 小）、噪声越大（σ 大），最优收缩越强。α^* 与 n 无关，是 scikit-learn Ridge 不除以 n 的约定带来的。**不能用的情形**：w 与 σ 未知，α^* 不能直接算，只能在训练内用验证误差选；多特征且相关时没有这样简单的式子。

6.3 Lasso 的软阈值

假设：正交设计 $X^\top X = nI$，scikit-learn 的 $\frac{1}{2n}$ 约定。

展开目标：$\frac{1}{2n}\|y - Xw\|^2 = \frac{1}{2n} y^\top y - z^\top w + \frac{1}{2}\|w\|^2$（用 $X^\top X = nI$、$z = X^\top y/n$）。目标按坐标分离，每个系数解

$$\min_{w_j} \ \tfrac{1}{2} w_j^2 - z_j w_j + \alpha |w_j|.$$

次梯度条件 $0 \in w_j - z_j + \alpha\, \partial|w_j|$。若 $w_j > 0$，$w_j = z_j - \alpha$，要求 $z_j > \alpha$；若 $w_j < 0$，$w_j = z_j + \alpha$，要求 $z_j < -\alpha$；若 $w_j = 0$，需 $|z_j| \le \alpha$。合起来

$$\hat{w}_j^{\mathrm{L}} = S(z_j, \alpha) = \operatorname{sign}(z_j)\,(|z_j| - \alpha)_+.$$

第 3 节例子：$z = (2, 1)$、$\alpha = 1.5$：$S(2, 1.5) = 0.5$，$S(1, 1.5) = 0$。

6.4 Elastic Net 的正交解

同样展开，每个坐标

$$\min_{w_j} \tfrac{1}{2}w_j^2 - z_j w_j + \alpha\rho|w_j| + \tfrac{\alpha(1-\rho)}{2}w_j^2 = \min_{w_j} \tfrac{1+\alpha(1-\rho)}{2}w_j^2 - z_j w_j + \alpha\rho|w_j|.$$

与 6.3 节同样的次梯度论证（二次项系数换成 $1+\alpha(1-\rho)$）得

$$\hat{w}_j^{\mathrm{EN}} = \frac{S(z_j, \alpha\rho)}{1+\alpha(1-\rho)}.$$

先软阈值、再按比例收缩。例子：$\alpha = 1$、$\rho = 0.5$：$S(z, 0.5)/1.5 = (1.5/1.5,\ 0.5/1.5) = (1,\ 1/3)$。

6.5 几何：为什么 L1 产生零系数

Lasso 与约束形式等价：在 $\|w\|_1 \le t$ 内最小化残差平方和（某个 t 对应某个 α，由拉格朗日对偶）。残差平方和的等高线是以 OLS 解为中心的椭圆。L1 约束域是菱形，有角点落在坐标轴上；从 OLS 中心向外扩大残差等高线，第一次碰到菱形时，常常碰在角点，此时某些坐标恰好为 0。L2 约束域是圆，没有角点，切点一般不在坐标轴上，所以 Ridge 不主动产生稀疏支持；这不表示任何坐标永不为 0，正交设计 $z_j = 0$ 时 Ridge 该坐标也为 0。若 OLS 已在约束域内，约束不活跃。一般设计沿奇异方向收缩，不保证每个原始坐标绝对值都减小或排序恒定（ESL 图 3.11 的经典示意，侦察报告核读）。正交情形里，这个几何就是 6.3 节的软阈值：$|z_j| \le \alpha$ 的坐标落进角点。

6.6 共线性：OLS、Ridge、Lasso 各自怎么做

假设：两个标准化特征，样本相关系数 r，$X^\top X/n = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}$。

OLS 方差：$\mathrm{Var}(\hat{w}) = \sigma^2(X^\top X)^{-1} = \frac{\sigma^2}{n(1-r^2)}\begin{pmatrix} 1 & -r \\ -r & 1 \end{pmatrix}$。每个系数的方差是正交情形的 $1/(1-r^2)$ 倍（方差膨胀因子 VIF）；$r = 0.99$ 时 VIF $= 50.25$，标准差放大约 7.1 倍。这里稳定的和方向与平分叙述针对 $r \approx +1$；若 $r \approx -1$，和/差的稳定方向互换。两个系数估计的相关为 $-r$：一个高估，另一个就低估，常常一正一负，但和 $\hat{w}_1 + \hat{w}_2$ 估计得很准。

Ridge：$X^\top X$ 的特征值为 $n(1+r)$ 与 $n(1-r)$，特征向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 与 $(1,-1)/\sqrt{2}$。Ridge 在“和”方向收缩 $\frac{n(1+r)}{n(1+r)+\alpha}$，在“差”方向收缩 $\frac{n(1-r)}{n(1-r)+\alpha}$，后者小得多。所以 Ridge 几乎把差压成 0，两个系数趋于相等（平分）。两个特征完全相同（$r = 1$）时，Ridge 解恰好平分（证明留作 39-C01）。

Lasso：固定 (w_1, w_2) 的和且二者同号时，L1 惩罚 $|w_1| + |w_2|$ 不变。只有两列完全相同（$r = 1$）、拟合也只依赖系数和时，整个目标才对分配无差别（39-C01）。高度但非完全相关时，残差项仍区别分配；设计满列秩时平方损失严格凸，Lasso 解唯一，但选择可能随样本变化，并有只留一个变量的倾向。例如 $X^\top X/n$ 的对角为 1、非对角为 0.99，$y = X_1 + X_2$；$(1,1)$ 与 $(2,0)$ 的 L1 范数同为 2，后者的归一化平方损失却高 0.01。Zou、Hastie（2005）定理 1 给出 Elastic Net 的

“分组效应”：相关越高、L2 部分越大，两个系数越接近（侦察报告核读；本章只用其结论，第 8.3 节的模拟独立展示）。

6.7 当 α 很大时 Ridge 预测什么

当 α 相对 $X^\top X$ 的全部特征值足够大、截面投影方向非退化时，$\alpha \to \infty$ 有 $(X^\top X + \alpha I)^{-1} \approx I/\alpha$，$\hat{w}^{\mathrm{R}} \approx X^\top y/\alpha$，预测 $\hat{y} = \bar{y} + x^\top X^\top y/\alpha$。预测的**水平**趋于训练均值，**截面差异**的方向趋于 $X^\top y$（每个特征与标签的样本协方差），只是整体缩小 $1/\alpha$。所以纯秩组合在秩稳定时可有近似相同的仓位；实际去均值/L1 归一连续权重在主导项相同且非零时也趋于同一极限，但有限 $\alpha = 10^5$ 与 10^7 是否接近取决于实际特征值，不能无条件保证；MSE 即使在排序不变时仍惩罚幅度与校准错误。低信噪比时，更强收缩可能降低估计噪声；网格边界是否最优须由实际内层验证判断，不能由极限推出水平误差占主导。收缩预测也不会消除真实标签的截面误差。例如三资产 $y = (-0.01, 0, 0.01)$、$p = (-0.02, 0, 0.02)$，预测为 ap、$a > 0$：均值均为 0，水平误差为 0，Spearman IC 恒为 1，但截面 SSE 为 $2(0.01 - 0.02a)^2$，在 $a = 0.5$ 为 0、$a = 1$ 为 0.0002。这说明 MSE 与 IC 可偏好不同强度；第 8.4 节常选最大 α 是实际验证结果，不能只凭该结果认定误差来源。

7. 金融解释

系数不是因果效应。标准化系数 w_j 的含义是：在其他特征不变、在训练样本的联合分布里，特征 j 每高 1 个训练标准差，标签的线性预测高 w_j。它不说明“提高这个特征会提高收益”：特征可能只是未纳入变量的代理；共线时其他特征“不变”的情形在数据里几乎不存在；正则化又按惩罚把系数往 0 拉，系数大小还取决于 α。第 8.3 节的模拟中，两个特征真实系数都是 1，OLS 在 41.8% 的样本里给出一正一负的符号。

为什么零系数不等于“无用”。Lasso 把系数压到 0，可能因为特征真的无关，也可能因为它和另一个被选中的特征高度相关，或者信号弱于当前 α。第 8.4 节中 Lasso 在 12 个折里有 5 个折一个特征都不选，这些折的组合空仓。

正则化与组合。美元中性只消掉共同水平，实际连续权重还看去均值预测的相对幅度。共同正比例缩放会在 L1 归一后抵消；一般 Ridge 不是给全部原系数统一乘一个因子，可能改变排序与权重；Lasso 删除特征，会改变排序；OLS 在噪声特征上的大系数会把噪声加进排序。所以预测层的 R^2_{OS} 差异很小时，组合层仍可能有差异，反过来也一样。

成本把差距拉开。每 5 日调仓的组合年换手约 14–24 倍（第 8.4 节）。单边 10 个基点的成本每年吃掉约 1.4%–2.4% 的收益。换手低的模型在成本后占便宜。

第 39 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

8.1 手算四个估计量（教学构造）

X、y 如第 3 节。$n=4$，$X^\top y=(8,4)$，$z=(2,1)$。

估计量	公式	结果
OLS	z	(2, 1)
Ridge，$\alpha=4$	$\frac{n}{n+\alpha}z=\frac{4}{8}z$	(1, 0.5)
Lasso，$\alpha=1.5$	$S(z,1.5)$	(0.5, 0)
Elastic Net，$\alpha=1,\rho=0.5$	$S(z,0.5)/(1+0.5)$	(1, 0.3333)

scikit-learn 1.9.1 拟合结果与闭式解的最大差 2.2×10^{-16}；对这个 X，`StandardScaler` 是恒等变换。

8.2 偏差与方差

$n=50$，$w=0.2$，$\sigma=1$。$\alpha^*=\sigma^2/w^2=25$。OLS：MSE $=\sigma^2/n=0.02$。α^* 处：偏差 $-\frac{25}{75}\times0.2=-0.0667$，偏差平方 0.004444；方差 $50/75^2=0.008889$；合计 0.013333，比 OLS 低三分之一。4,000 次模拟的均方误差与公式曲线重合（图 39-2）。

8.3 共线性模拟

$n=40$，两个特征相关 0.99，真实系数 $(1,1)$，噪声标准差 1，500 次重复（种子 3902）：

方法	系数均值	系数标准差	一个系数为 0 的比例	出现负号的比例
OLS	(0.967, 0.982)	(1.211, 1.216)	0	41.8%
Ridge，$\alpha=10$	(0.866, 0.865)	(0.127, 0.126)	0	0
Lasso，$\alpha=0.1$	(0.932, 0.920)	(0.745, 0.751)	44.8%	0

VIF $=1/(1-0.99^2)=50.25$。OLS 平均接近真实值（无偏）但单次结果符号不可靠；Ridge 有偏（约 0.87）而稳定；Lasso 近一半样本只保留一个特征。

8.4 噪声特征多于有效信号的面板

构造面板（种子 3904）：40 只资产、1,260 日；3 个真实特征（日预期收益载荷 0.04%、0.02%、0.01% 每单位）、40 个噪声特征、3 个价格特征，共 46 个特征。$\ell=1$，$h=5$；扩张窗日期 walk-forward，首个训练窗 504 日，测试块 63 日，12 折（首个拟合时点 2016-12-08）；内层 2 个 63 日验证块。网格：Ridge $\alpha\in\{10^2,\dots,10^7\}$；Lasso $\alpha\in\{3\times10^{-3},10^{-3},3\times10^{-4},10^{-4},3\times10^{-5}\}$；Elastic Net $\alpha\in\{3\times10^{-3},10^{-3},3\times10^{-4},10^{-4}\}\times\rho\in\{0.2,0.5,0.8\}$。组合：截面去均值、毛暴露 1、每 5 个信号日调仓、下一收盘成交、比例成本单边 0 或 10 个基点；NAV 逐日记账；初始 100 万。

模型	R^2_{OS} 相对零	相对训练均值	IC 均值（自身有效日）	自身有效日 / 候选标签日
零预测	0	+0.070%	—	0/750
训练均值	−0.070%	0	—	0/750
OLS	−0.699%	−0.629%	0.0316	750/750
Ridge	−0.001%	+0.069%	0.0349	750/750
Lasso	−0.037%	+0.033%	0.0380	441/750
Elastic Net	+0.025%	+0.095%	0.0499	624/750

续：同一完整例题

模型	成本前总收益 / 夏普	成本后总收益 / 夏普	年换手	成本后最大回撤
零预测	0 / —	0 / —	0	0
训练均值	0 / —	0 / —	0	0
OLS	+34.51% / 1.62	+25.08% / 1.23	24.2	−4.43%
Ridge	+37.31% / 1.71	+27.67% / 1.33	24.2	−5.41%
Lasso	+20.83% / 1.37	+15.91% / 1.08	13.9	−4.18%
Elastic Net	+41.49% / 2.08	+33.64% / 1.75	19.0	−5.27%

日期与推断展示（A8-R1）：上表 IC 是各模型自身有效日的冻结摘要均值，不是统一日期集上的排名。候选标签日期为 750；Ridge 有效 750，Lasso441，Elastic Net624。零预测与训练均值是常数，IC 未定义，不能以 0 充当观测 IC。缺少第 39 章冻结逐行预测，Ridge–Lasso 及 Ridge–Elastic Net 的共同日期、两方配对均值/均值差、逐日缺失成因均**未能复算**；有效日期少于 750 只能从摘要确认，不能由 P06 另一个实验的行数据补出。旧折记录支持部分 Lasso 折全零，但不等于已独立证明每个缺失日期的原因。

先问在哪些日期取平均。对模型 m 定义 $D_m = \{d : \mathrm{IC}_{m,d}\text{有定义}\}$，自身均值为 $|D_m|^{-1}\sum_{d\in D_m}\mathrm{IC}_{m,d}$。若与 Ridge 配对，令 $D_{mR} = D_m \cap D_R$，两方都限制到 D_{mR}：

$$\Delta_{mR} = \frac{1}{|D_{mR}|}\sum_{d\in D_{mR}}(\mathrm{IC}_{m,d} - \mathrm{IC}_{R,d}).$$

共同集为空时该量未定义。先做交集、再做差，才是在同一市场日期比较。一个独立构造小例：Ridge 在日期 1、2、3 的 IC 为 0.1、0.9、0.2，模型 m 只在日期 1、3 有 IC 0.2、0.3。自身均值分别为 0.4 与 0.25，表面上 m 较低；共同集为 {1,3}，Ridge 均值 0.15、m 均值 0.25，配对差反而为 +0.10。这个例子只说明日期选择会改变问题，没有补出本章 750/441/624 日的任何历史配对数值。P06 冻结行可展示 P06 自己的交集操作，不能充当本章的行记录。

旧共享实现先删除缺失 IC，再按剩余观察下标计算 NW(4)。第 4 个观察滞后可能跨越多于 4 个交易日，不能称为“四交易日 HAC”。新候选撤下原表 t 值及其显著性判断，旧摘要/PDF 仍保留历史 t。此处没有新日历感知 HAC 估计，也不把未能复算写成已证明错误。若将来要重估，须另立协议及保有逐行冻结数据。

（测试期 750 个信号日、756 个日收益；夏普为年化、无风险利率 0。）

读表要点：

1. OLS 的 R^2_{OS} 最差（−0.70%），比训练均值还差；它的 IC 仍为正，组合仍赚钱。预测层与组合层给出不同排名。
2. Ridge 的 R^2_{OS} 几乎等于 0：它在 4 个折里选了 $\alpha = 10^7$、2 个折 10^6、6 个折 10^5（6.7 节机制）。预测的水平接近训练均值，排序信息仍在，自身 IC 均值与组合表现高于 OLS；共同日期逐行对齐未复算。
3. Lasso 在 12 个折中有 5 个折（第 1–4、12 折）选出的 $\alpha = 3\times10^{-3}$ 把全部系数压成 0，预测为常数、组合空仓；其余折保留 4–25 个特征。它的 IC 只在 441 个有截面差异的日期上计算，不能把自身均值直接当成与 Ridge 在 750 日上的配对比较；Elastic Net 自身也仅 624 日；总收益低主要来自空仓的折。
4. Elastic Net 在该冻结账本上的成本后夏普为 1.75；IC 0.050 是自身 624 个有效日的描述均值，不支持未复算共同日期上的 IC 优势。这是**本构造**下的结果：真实特征彼此独立、信号强度由作者设定。它不说明 Elastic Net 在真实数据上更好。
5. 成本：单边 10 个基点使年化平均收益减少约 2.4 个百分点（OLS 10.08% → 7.65%），与年换手 24.2 倍 × 0.1% 一致。

9. Python Implementation

脚本 `code/ch39_regularized_models.py`；共享模块 `quant_course.ml_pipeline`（第 38 章），其中 `backtest_predictions` 把预测接到第 29 章账本 `run_backtest`（滞后成交、比例费用、N 个收益对应 $N+1$ 个财富点）。历史工程入口可重训，但不能用重训补造 3904 历史缺失逐行预测；工作脚本也可能覆盖原图。接受 I3 默认 Notebook 只回放冻结摘要与展示图，不运行历史训练。本批未运行 CLI/Notebook/API，Notebook 英文语言层留 BIL23。

种子 3901–3904；输出 `ch39_results.json` 与三张图。频率日频；signal_time 为收盘 D_k，trade_time 为 D_{k+1} 收盘，标签区间 5 日；缺失值策略同第 38 章。借券费、融资利差、冲击与容量未建模。测试：`tests/test_ch39_regularized.py`（手算估计量、α^*、软阈值）与 `tests/test_ml_pipeline.py`。

手算例子：

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import ElasticNet, Lasso, LinearRegression, Ridge

X = np.array([[1.0, 1.0], [1.0, -1.0], [-1.0, 1.0], [-1.0, -1.0]])
y = np.array([3.0, 1.0, -1.0, -3.0])
for name, model in [("ols", LinearRegression()), ("ridge a=4", Ridge(alpha=4.0)),
                    ("lasso a=1.5", Lasso(alpha=1.5)), ("enet a=1 r=0.5", ElasticNet(
    ↪ alpha=1.0, l1_ratio=0.5))]:
    print(name, np.round(model.fit(X, y).coef_, 4))
```

预期：`ols [2. 1.]`、`ridge a=4 [1.  0.5]`、`lasso a=1.5 [0.5 0. ]`、`enet a=1 r=0.5 [1.  0.3333]`。

单系数偏差—方差：

```
import numpy as np
n, w, sigma = 50, 0.2, 1.0
mse = lambda a: (a * w / (n + a)) ** 2 + sigma ** 2 * n / (n + a) ** 2
grid = np.logspace(-1, 3, 4001)
print(round(grid[np.argmin(mse(grid))], 2), round(mse(sigma ** 2 / w ** 2), 6), sigma
    ↪  ** 2 / n)
```

预期：`25.0 0.013333 0.02`。

10. Visualization

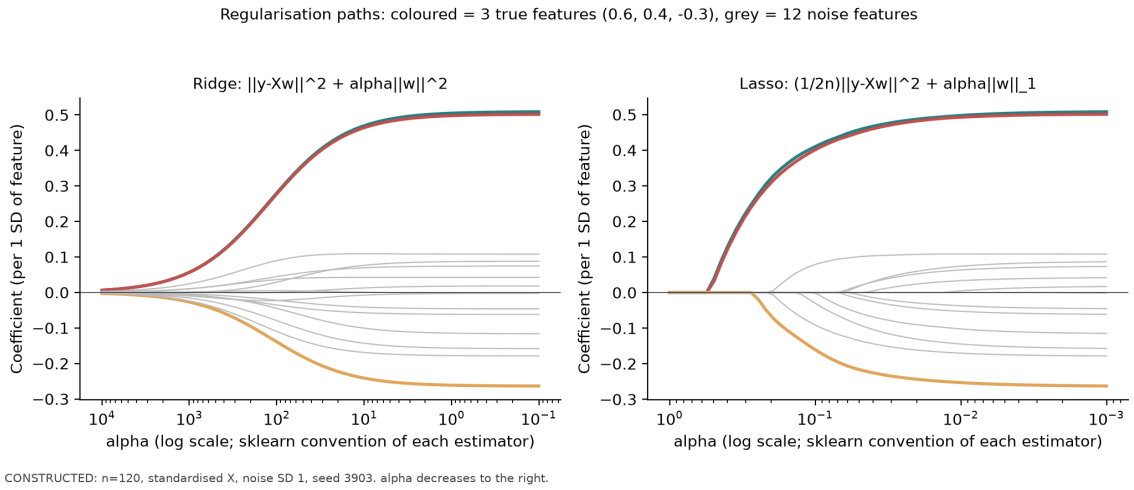


图 39-1 Ridge 与 Lasso 的正则化路径

图 39-1：横轴为 α（对数刻度，向右递减，各自按 scikit-learn 约定），纵轴为每个标准化特征的系数。彩色线为三个真实特征（真实系数 0.6、0.4、-0.3），灰线为 12 个噪声特征；$n = 120$，种子 3903。观察点：Ridge 的系数随 α 平滑地离开 0，所有特征同时进入；Lasso 的系数逐个从 0 进入，前两个真实特征在 $\alpha \approx 0.50$ 进入，第三个在 0.25，部分噪声特征在 0.19 以下进入。$\alpha \to 0$ 时前两个真实特征的估计都约为 0.50（真实值 0.6 与 0.4）：$n = 120$ 时单个 OLS 系数的标准误约 $1/\sqrt{120} \approx 0.09$，这是抽样误差。构造数据。

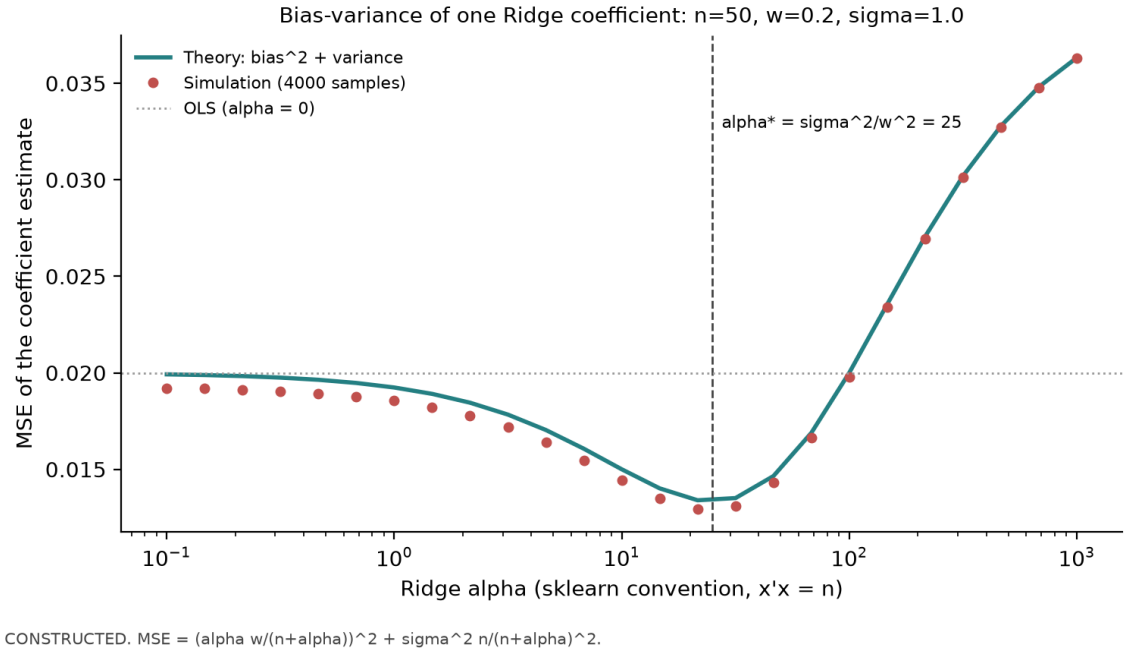


图 39-2 单系数 Ridge 的偏差—方差

图 39-2：横轴为 Ridge α（对数刻度），纵轴为系数估计的均方误差；实线为公式 $(\alpha w/(n+\alpha))^2 + \sigma^2 n/(n+\alpha)^2$，点为 4,000 次模拟，点线为 OLS，竖虚线为 $\alpha^* = 25$。观察点：曲线在 α^* 处最低（0.0133），α 过大时偏差主导，均方误差回升并超过 OLS。构造数据，种子 3901。

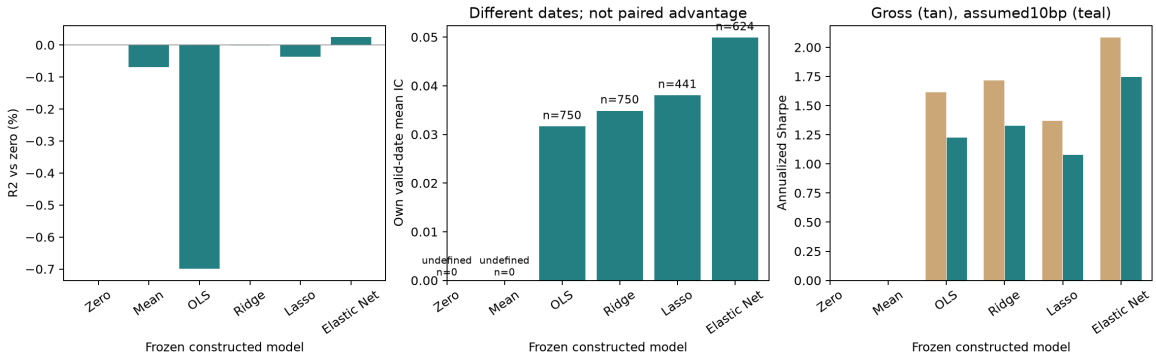


图 39-3 六个模型的预测指标与组合表现

图 39-3：三个面板的横轴均为六个模型。左：相对零预测的 R^2_{OS}（%）；中：逐日 Spearman IC 自身有效日均值，逐柱标 n；零与训练均值 IC 未定义，留空并标 n=0。日期不同，不作配对优势推断；右：美元中性组合的年化夏普，浅色为成本前、深色为单边 10 个基点后；零与训练均值空仓，夏普未定义，留空。观察点：左图与中、右两图的排名不一致；成本把所有模型的夏普压低 0.3–0.4。构造面板，种子 3904。

11. Real Market Example

本章不报告真实市场的实测数字：Project6 真实数据为 blocked（见 `projects/project06/data_manifest.json`）。作者实际读到的文献结果（Gu、Kelly、Xiu 2020，表 1，第 2250 页；美国个股、月度、成本前）：全部特征的 OLS $R^2_{\text{OS}} = -3.46\%$，只用规模、价值、动量的 OLS 为 0.16%，带 Huber 损失的弹性网为 0.11%，且基准为零预测（式 19，第 2249 页）。这与第 8.4 节的方向一致：无约束 OLS 在多特征下样本外很差，正则化或降维把 R^2 拉回到小的正数。数量级与本书构造不可比：样本、频率、特征、基准都不同。

获得数据后，应在同一份冻结的股票池与样本期上，按第 8.4 节表格的全部列报告六个模型，并加报各折的 α、Lasso 支持集大小与系数符号稳定性。

12. Common Mistakes

12.1 不标准化就正则化

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Lasso
rng = np.random.default_rng(0)
x1 = rng.normal(size=200); x2 = rng.normal(size=200)
y = 0.5 * x1 + 0.5 * x2 + rng.normal(size=200)
X_pct = np.column_stack([x1, x2 * 100])           # x2 recorded in percent instead of
    ↪ decimal
coef = Lasso(alpha=0.3).fit(X_pct, y).coef_        # WRONG: penalty treats a 1-unit
    ↪ change equally
print(np.round(coef, 4))
X_std = (X_pct - X_pct.mean(0)) / X_pct.std(0)    # fit mean/sd on training rows only
print(np.round(Lasso(alpha=0.3).fit(X_std, y).coef_, 4))
```

本书运行输出 `[0.2408 0.0054]` 与 `[0.2243 0.2528]`。错误：同一个信息，用百分数记录的 x_2 系数缩小 100 倍，惩罚却不变。第一行里 x_2 的系数 0.0054 换回小数单位是 0.54，几乎没被收缩，x_1 却从约 0.5 压到 0.24；标准化后两者受到同样的收缩（第二行）。修复：在训练行上标准化后再正则化（Pipeline）；报告系数时注明是“每个训练标准差”。

12.2 直接比较 Ridge 与 Lasso 的 α

错误：“两个模型都用 $\alpha = 1$，所以惩罚相同。”原因：scikit-learn Ridge 不除以 $2n$，Lasso 除以（第 5 节）。修复：各自独立调参；比较时换算成同一约定。

12.3 用全样本选 α

错误：`RidgeCV` 或 `LassoCV` 在全部样本上用随机 K 折选 α，再在其中某段报告样本外。原因：选择用了测试期，且随机折带来重叠泄漏（第 38 章）。修复：外层日期 walk-forward，内层日期 walk-forward 选参（`ml_pipeline.fit_select_predict`）。

12.4 把系数当因果或当重要性排名

错误：“Lasso 选中了特征 A、没选 B，所以 A 驱动收益，B 无关。”原因：共线下 Lasso 二选一（第 8.3 节 44.8% 的样本只留一个），选择随样本与 α 变化（第 8.4 节各折支持集 0–25 个）。修复：报告各折的选择频率与符号稳定性；因果问题需要另外的识别设计。

12.5 只看 R^2 或只看夏普

错误：选 R^2_{OS} 最高的模型，或只报告成本前夏普。原因：第 8.4 节中 Ridge 的 R^2 接近 0，却在组合层优于 OLS；成本使夏普下降 0.3–0.4。修复：同时报告两层指标与两个成本水平，并对照零与训练均值。

12.6 在面板上用 `StandardScaler` 拟合全部日期

错误：先 `StandardScaler().fit(X_all)`，再 walk-forward。训练设计满列秩时对 OLS 预测无影响；有精确共线（秩亏）时 OLS 的新点预测也会随标准化改变（第 38 章 6.3 节反例：2.20 对 1.75）；对 Ridge、Lasso 通常可能影响：惩罚基于全样本标准差，含测试期信息。修复：Pipeline 内拟合。

13. Quant Research Application

假设：在收盘可得的 46 个特征中，少数几个对未来 5 日截面收益有弱预测力；正则化线性模型在成本后能产生正的美元中性收益，且优于零预测与训练均值。

设计（冻结）：第 8.4 节的面板、折、网格、组合规则与成本；每折记录选出的超参数与 Lasso 支持集。

检验：预测层（两种基准的 R^2_{OS}、各模型自身有效日与共同配对日期上的 IC；本历史案例 t 值停止推断展示）、组合层（成本前后收益、夏普、换手、回撤）、稳定性（逐折 IC 与选择）、两档成本。

反证条件：成本后夏普不为正；预先冻结共同日期的配对检验后未见优势（本章历史逐行数据缺失，未能评估）；结论只在少数折成立；最优模型随网格边界变化（如 Ridge 总选到最大 α，提示检查内层曲线与边界，不能在看外层结果后改用 IC 调参；目标与比较协议须预先冻结，见 39-C02）。

调参判断：选择网格边界或更换评价准则需在训练内按预先冻结协议比较，不能从外层表现倒推“必须改 IC 目标”。

结论写法：本章冻结账本中 Elastic Net 成本后夏普较高；不同有效日 IC 均值不能单独证明配对预测优势，在真实数据上，要用同样的协议重新比较，并保留负结果。

14. Chapter Summary

在固定设计/条件零均值误差等假设下 OLS 无偏，但方差可大；Ridge 按 $n/(n+\alpha)$（正交）或 $d_j^2/(d_j^2+\alpha)$（一般）收缩，Lasso 软阈值 $S(z,\alpha)$ 产生零系数，Elastic Net 先阈值再收缩。scikit-learn 中 Ridge 的残差平方和不除以 $2n$，Lasso 与 Elastic Net 除以，α 不能跨估计器比较。单系数在 $w \neq 0, \sigma^2 > 0$ 下 Ridge 最优强度 $\alpha^* = \sigma^2/w^2$；零信号最优在无限强收缩极限，信号越弱收缩越强。共线时 OLS 符号不稳，Ridge 平分，Lasso 二选一；系数不是因果。在面板管线里，标准化与调参都在训练内完成；预测层与组合层的排名可以不同，MSE 调参会偏好重度收缩，成本按换手拉开差距；零预测与训练均值始终要列在同一张表里。

15. Exercises

39-E01（OLS）

X 同第 3 节，$y = (2, 0, 2, -4)$。计算 $X^\top y$、z 与 OLS 系数；截距是多少?

39-E02（Ridge 与缩放约定）

沿用 39-E01。(a) 求 scikit-learn Ridge 在 $\alpha = 2$ 与 $\alpha = 12$ 时的系数。(b) 若另一软件把 Ridge 写成 $\frac{1}{2n}\|y - Xw\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2$，与 scikit-learn $\alpha = 12$ 等价的 λ 是多少?

39-E03（偏差—方差）

$n = 250$，$w = 0.05$，$\sigma = 1$。求 α^*、α^* 处的偏差、方差、均方误差，与 OLS 比较。

39-E04（Lasso 软阈值）

沿用 39-E01 的 z，求 Lasso 在 $\alpha = 0.5$、1、2 时的系数；哪个 α 起全部系数为 0?

39-E05（Elastic Net）

沿用 39-E01，$\alpha = 1$、$\rho = 0.8$ 与 $\rho = 0.2$ 的 Elastic Net 系数各是多少?

39-E06（标准化）

特征 x_2 以百分数记录（数值是小数记录的 100 倍）。若不标准化，OLS 系数、Ridge 系数、Lasso 是否选中 x_2 会如何变化？说明哪个不受影响。

39-E07（共线性）

两个标准化特征相关 $r = 0.95$，$n = 100$，$\sigma = 1$。求 OLS 单个系数的标准差、VIF，以及 Ridge 在“和”“差”方向的收缩因子（$\alpha = 10$）。

39-E08（系数解释）

Ridge 在训练集上给出标准化特征“账面市值比”的系数 0.002（5 日收益，每个训练标准差）。训练集该特征的标准差为 0.4。(a) 换算成每单位账面市值比的系数。(b) 写出两条理由，说明不能据此说“提高账面市值比 0.4 会让 5 日收益提高 0.2%”。

39-T01（新增：两种单位与两项惩罚）

(a) 未标准化特征 x_2 乘 100，维持同一预测时其 L1、L2 惩罚各变为多少？训练内标准化为何抵消？(b) 把小数收益 y 乘 100，Ridge、Lasso 各如何换 α 才保住预测缩放？(c) EN 原 $\alpha = 0.01, \rho = 0.5$，写出同时保住两项惩罚的 α', ρ'。

39-T02（新增：自身均值与配对差）

用第 8.4 节的三日独立构造例，写出 D_R, D_m, D_{mR}，计算两方自身均值与共同集配对差。只知道有效日数量能否完成这项计算？

16. Programming Exercises

39-P01（正则化路径）

在 $n = 120$、15 个标准化特征（3 个真实、12 个噪声）的构造数据上画 Ridge 与 Lasso 路径。验收：(1) Lasso 在最大 α 处全部系数为 0；(2) 最小 α 处 Lasso 系数与 OLS 的差小于 0.01；(3) 对每个特征报告首次非零的 α；(4) 种子固定、图轴注明约定。

39-P02（面板比较）

用 `ml_pipeline` 复现第 8.4 节表格。验收：(1) 每折的训练行满足 label_available_at $\le$ fit_time（读取 `DateFold`）；(2) 零与训练均值的组合总收益为 0；(3) 相同预测下成本后 NAV 不高于成本前，发生正费用且财富因子为正的路径终点应严格较低；零/均值空仓基准两者相等；(4) 输出各折超参数；(5) 在不改变任何设定的前提下，把种子换成 3905 重跑，并报告结论是否改变（保留结果，不挑种子）。

17. Challenge Problems

39-C01（完全共线时的 Ridge 与 Lasso）

两个特征完全相同（$x_1 = x_2 = x$，$x^\top x = n$）。设 $\alpha > 0$。(1) 证明 Ridge 解唯一且 $\hat{w}_1 = \hat{w}_2 = \frac{x^\top y}{2n+\alpha}$。(2) 证明 Lasso 的解集是一条线段，并写出它。(3) Elastic Net 在 $\alpha(1-\rho) > 0$ 时的解是否唯一；若 $\alpha = 0$ 呢？额外先修：第 9 章凸性。评分：(1)(2)(3) 各三分之一。

39-C02（用 MSE 还是用 IC 调参）

第 8.4 节中 Ridge 用内层验证 MSE 选 α，常选到最大值。设计一个以内层验证集上**逐日 Spearman IC 均值**为准则的调参方案。(a) 写出它与 MSE 准则在 6.7 节机制下的差别；(b) 指出新准则可能带来的风险（如更多的选择次数、对少数日期敏感）；(c) 说明如何在不看外层测试的前提下比较两种准则。开放题，评分见第 18 节。

39-C03（日期与旧 t 展示诊断）

Ridge/Lasso/Elastic Net 分别有 750/441/624 个有效日，但只有摘要。能否直接比较三者 IC 均值？能否把 P06 预测补作本章配对证据？若有效日交易序号为 0、2、3、5、8，删除缺失后的 NW 第 4 个观察滞后连哪两天？

18. Solutions / Solution Hints

39-E01

$X^\top y$：第一列 $2+0-2+4=4$，第二列 $2-0+2+4=8$；$z=(1,2)$；OLS $=(1,2)$。$\bar{y}=0$，截距 0。

39-E02

(a) $\frac{4}{4+\alpha}z$：$\alpha=2$ 得 $(0.6667, 1.3333)$；$\alpha=12$ 得 $(0.25, 0.5)$。(b) $\frac{1}{2n}\|y-Xw\|^2+\frac{\lambda}{2}\|w\|^2$ 乘以 $2n$ 得 $\|y-Xw\|^2+n\lambda\|w\|^2$，故 $n\lambda=\alpha$，$\lambda=12/4=3$。

39-E03

$\alpha^*=1/0.0025=400$。偏差 $-\frac{400}{650}\times 0.05=-0.03077$，偏差平方 0.000947；方差 $250/650^2=0.000592$；均方误差 $0.001538=1/650$。OLS $1/250=0.004$。收缩把均方误差降到 OLS 的 38%；代价是估计值平均只有真实值的 38%（250/650）。

39-E04

$z=(1,2)$。$\alpha=0.5$：$(0.5, 1.5)$；$\alpha=1$：$(0,1)$；$\alpha=2$：$(0,0)$。$\alpha\geq\max|z_j|=2$ 时全部为 0。

39-E05

$\rho=0.8$：$S(z,0.8)/(1+0.2)=(0.2,1.2)/1.2=(0.1667,1)$。$\rho=0.2$：$S(z,0.2)/(1+0.8)=(0.8,1.8)/1.8=(0.4444,1)$。

39-E06

OLS：在训练设计满列秩时，x_2 的系数缩为 1/100，预测不变（第 38 章 6.3 节）；若存在精确共线（秩亏），软件默认的最小范数解会随单位改变，新点预测可能不同。Ridge：x_2 的系数惩罚相对变弱（同样的预测贡献只需 1/100 的系数），x_2 被收缩得更少，预测改变。Lasso：同理，x_2 更容易被选中，x_1 相对更容易被删。只有满列秩时的 OLS 不受影响；在训练行上标准化后，三者的结果都与记录单位无关。

39-E07

VIF $= 1/(1-0.9025) = 10.26$；OLS 单系数标准差 $\sqrt{10.26/100} = 0.320$（正交时 0.1）。“和”方向 $\frac{n(1+r)}{n(1+r)+\alpha} = \frac{195}{205} = 0.951$；“差”方向 $\frac{5}{15} = 0.333$。

39-E08

(a) $0.002/0.4 = 0.005$ 每单位。(b) 任两条：系数是训练分布中的条件线性预测，不是干预效应；账面市值比可能代表遗漏的风险或其他特征（共线）；Ridge 已把系数向 0 收缩，大小依赖 α；“提高 0.4”在数据中可能伴随其他特征同时变化。

39-P01

参考实现 `code/ch39_regularized_models.py::path_data`。本书运行：Lasso 首次进入的 α，前三个真实特征为 0.4954、0.4954、0.2454；最小 α 处前三个系数 0.508、0.501、−0.263。完整参考方法：固定 3903 生成器，先产生 120×15 独立正态特征并在此训练集标准化，设前三个载荷为 (0.6,0.4,−0.3)、其余 0，加入标准差 1 噪声并中心化 y。Lasso 用递减 60 点网格 $10^0 \ldots 10^{-3}$，Ridge 用 60 点 $10^{-1} \ldots 10^4$；每个网格只拟合相同 X/y，画各列系数。Lasso 坐标更新可写为 $w_j \leftarrow S(x_j^\top(y - Xw + x_j w_j)/n, \alpha)/(x_j^\top x_j/n)$，循环至系数变化及 KKT 残差达容差；亦可调用 `lasso_path`。断言与输出：

```
assert np.max(np.abs(lasso_coefs[:, 0])) < 1e-8
ols = LinearRegression(fit_intercept=False).fit(X, y).coef_
assert np.max(np.abs(lasso_coefs[:, -1] - ols)) < 0.01
for j in range(X.shape[1]):
    nz = np.flatnonzero(np.abs(lasso_coefs[j]) > 1e-8)
    print(j, None if len(nz) == 0 else alphas_l[nz[0]])
```

图例区分 3 真实与 12 噪声，横轴分别注明估计器约定；最大/最小网格端点与非零容差都要保存。这里提供方法，未重新运行历史路径。

39-P02

参考实现 `panel_case` 与 `backtest_predictions`。完整执行方法如下，供后续明确授权的新实验使用，本批不运行 3904 重训或 3905：

1. 固定第 8.4 节全部构造参数，`simulate_return_panel`→`make_forward_labels(horizon=5,execution_lag=1)`→`price_features`与 characteristics 合并 → `stack_features`，核 46 列。
2. 对同一标签表调用 `date_walk_forward`（504/63 日期），保存每折 fit_time、train_rows/test_rows；断言每个训练标签成熟、训练信号日期小于 fit 日期、训练与当前测试跨集合的真实标签区间无重叠（训练内部及测试内部的五日标签允许重叠）。
3. 按第 8.4 节固定六模型网格，分别 `walk_forward_predict(...,inner_val_dates=63,inner_folds=2,inner_min_train_dates=252)`；保存逐行预测与每折 `chosen_params`，再计算两基准 R2、每个模型有效 IC 日期集和共同集。

4. 每个模型同一预测分别 `backtest_predictions(close,pred,rebalance_every=5,fee_rate=0.0)` 与费用 0.001；比较相同日期 NAV、成本和换手。零与训练均值空仓应总收益 0；非零费用且实际交易路径成本后终点较低，无交易应相等。每路径 N 日收益须有 $N+1$ 财富点。
5. 将完整参数原样封存后仅把 seed 改 3905，另存唯一新目录，保留正负结果及参数选择，不回头选有利种子。新运行是新身份，不能填作 3904 历史缺失行。若未获运行授权，应像本批一样写“未执行”，不填想象数值。

测试见 `tests/test_ml_pipeline.py` 中以 `test_host_backtest` 开头的用例。展示数值见第 8.4 节；IC 自身日数 750/441/624 来自冻结摘要。共同日期与配对均值未能复算，旧压缩 NW t 不作四交易日 HAC 推断；不能重训补造这次历史证据。各折超参数存于 `ch39_results.json`。(5) 的结果无论好坏都写进报告。

39-C01 参考证明

(1) 目标 $\|y-(w_1+w_2)x\|^2+\alpha(w_1^2+w_2^2)$。令 $s=w_1+w_2$，固定 s 时 $w_1^2+w_2^2$ 在 $w_1=w_2=s/2$ 最小，故最优解平分；再对 s 最小化 $\|y-sx\|^2+\alpha s^2/2$，得 $s=\frac{2x^\top y}{2n+\alpha}$，$\hat{w}_j=\frac{x^\top y}{2n+\alpha}$。严格凸，唯一。(2) Lasso 目标只依赖 s 与 $|w_1|+|w_2|$；同号时 $|w_1|+|w_2|=|s|$，最优 $s^*=S(x^\top y/n,\alpha)$；解集为 $\{(w_1,w_2):w_1+w_2=s^*,\ w_1w_2\geq 0\}$，一条线段；$s^*=0$ 时退化为单点。此处 $\alpha>0$ 保证异号分配增加 L1 成本；$\alpha=0$ 时所有和为 $x^\top y/n$ 的解都最优，包括异号分配，是整条直线。(3) $\alpha(1-\rho)>0$ 时 L2 项使目标严格凸，解唯一且平分；仅 $\rho<1$ 但 $\alpha=0$ 不能保证唯一。

39-C02 评分准则

满分 10 分。(a) 指出 MSE 惩罚预测幅度与校准错误，IC 只看截面排序；即使共同正比例缩放不改秩，两种准则也可能偏好不同的 α，3 分。(b) 至少两条风险：IC 的日间噪声大、选择次数增加带来选择偏差、IC 对强度不敏感时选择不唯一（平局规则），3 分。(c) 在内层折上对两个准则做同样的“选择—再评价”（例如在外层训练的最后一段做第二层留出），不看外层测试；或预先冻结准则，4 分。用外层测试比较两种准则扣 4 分。

39-C03 完整解答

不能将不同日期集上的自身 IC 均值当成共同日期的配对优势。应定义有效集 D_m、共同集 $D_m\cap D_R$，并在共同集同时计算两方均值与差；只有摘要时这些配对量未能复算。P06 数据属于另一个实验，不能替代本章。压缩第 4 个观察滞后将交易序号 8 与 0 相连，相差 8 个交易日；不是 4 交易日 HAC。旧 t 留在旧接受摘要，不展示为新推断；不重训补造历史行。

39-T01 完整解答

(a) 原斜率 b_2 除 100，L1 变为 1/100、L2 变为 1/10000；训练标准差 s_2 乘 100，标准化系数 $w_2 = s_2 b_2$ 不变，惩罚不变。(b) Ridge 的目标与惩罚都乘 10000，α 不变；Lasso 损失乘 10000 而 $|w|$ 只乘 100，故 $\alpha' = 100\alpha$。(c) EN：$\alpha' = 0.01(0.5 + 100 \times 0.5) = 0.505$，$\rho' = 50/50.5 = 100/101$。核对 $\alpha'\rho' = 0.5 = 100\alpha\rho$、$\alpha'(1-\rho') = 0.005 = \alpha(1-\rho)$。原单位 L1 系数与 L2 系数在缩放后分别满足所需等价，不需拟合新模型。

39-T02 完整解答

$D_R = \{1, 2, 3\}$、$D_m = \{1, 3\}$、$D_{mR} = \{1, 3\}$。Ridge 自身均值 $(0.1 + 0.9 + 0.2)/3 = 0.4$，m 自身均值 $(0.2 + 0.3)/2 = 0.25$。共同集上的 Ridge 均值 0.15，m 均值 0.25，$\Delta_{mR} = [(0.2 - 0.1) + (0.3 - 0.2)]/2 = 0.10$。数量既没有给出日期成员，也没有给出这些日期上的值，不能算配对差；本章历史逐行缺口保持未能复算，P06 不能替代。

19. Further Reading

- Must Know：第 8 章（OLS、标准化、单序列正则化选择）与第 38 章（管线）。
- Must Know：scikit-learn 1.9.1 的 `Ridge`、`Lasso`、`ElasticNet` 文档（`CH08_DOC_08`–`CH08_DOC_10`），读目标函数与 `alpha`、`l1_ratio` 的说明。
- Should Know：Hastie、Tibshirani、Friedman《The Elements of Statistical Learning》第 2 版第 3.4 节（`ESL_2ND_ED`）：岭回归的奇异值收缩、Lasso、L1/L2 几何。
- Should Know：Zou、Hastie (2005) 定理 1 的分组效应（`CH08_DOC_17`）；Friedman、Hastie、Tibshirani（2010）坐标下降与正则化路径（`CH39_FHT2010`）。
- Should Know：Gu、Kelly、Xiu（2020）第 2.2 节与表 1（`CH37_GKX2020`）：大规模个股预测中线性模型、正则化与非线性方法的样本外比较。
- Optional：Hoerl、Kennard (1970) 与 Tibshirani (1996) 原始论文（`CH08_DOC_15`、`CH08_DOC_16`，第 8 章登记为出版商记录）。

20. References

- `CH08_DOC_08`、`CH08_DOC_09`、`CH08_DOC_10`：scikit-learn `Ridge`、`Lasso`、`ElasticNet`。作者在本机 scikit-learn 1.9.1 的 docstring 中核对第 5 节三个目标函数（见 source_notes）。
- `ESL_2ND_ED`：Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd ed. 第 3.4 节；侦察报告读到式 (3.41)(3.44)(3.47)、表 3.4、图 3.11；作者未重新打开（下载页需要浏览器交互），本章第 6.1–6.5 节的推导自洽，并由第 8.1 节代码核对。
- `CH08_DOC_17`：Zou, H., Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. JRSS-B 67(2), 301–320。定理 1 分组效应，侦察报告核读。
- `CH39_FHT2010`：Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R. (2010). Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent. Journal of Statistical Software 33(1), 1–22。侦察报告核读第 1–2 节。
- `CH37_GKX2020`：Gu, Kelly, Xiu (2020)，作者核读式（19）第 2249 页与表 1 第 2250 页。
- 核读记录：`part07/chapter39/source_notes.md`。

第 40 章树模型（Tree-Based Models）

作者：Yuxiao Ma。既有 A8-B 构造实现已获限定范围接受、待正式整合；这不等于真实研究完成。主线：树用分段常数逼近非线性与交互，随机森林靠平均降低方差，梯度提升沿负梯度逐步修残差；它们的深度、叶样本、轮数和学习率都必须在训练内按日期选择，重要性只能当作有边界的诊断，经济结论仍看与基准同口径的成本后组合。先修：第 38 章管线（日期 walk-forward、标签可用时点、训练内调参）、第 39 章正则化线性模型（偏差—方差、基准比较）。完成后你能：手算一次最优切分和两轮提升；推导森林方差公式；说明 sklearn 1.9.1 中 HistGradientBoosting 内置早停为何不能直接用于面板；在第 38 章管线上比较树模型与线性模型的预测指标和成本后结果；计算按日期的置换重要性并解释它在相关特征下的局限。

1. 本章目标

1. 写出回归树的切分目标，推导" 切分增益 $= \frac{n_L n_R}{n}(\bar{y}_L - \bar{y}_R)^2$"，手算一个 8 只股票的切分。
2. 说明深度（depth）与叶样本数（min_samples_leaf）如何限制树的方差，并能指出某个约束下哪些切分不可选。
3. 推导 B 棵相关系数为 ρ 的树平均后的方差 $\rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2$，解释随机森林为何要随机抽特征。
4. 推导平方损失下梯度提升每一轮拟合的是残差，学习率（learning rate）如何收缩每一步；手算两轮提升；说明 sklearn 的 HistGradientBoosting 叶值 $-G/(H+\lambda)$ 与第 39 章 Ridge 收缩的对应关系。
5. 在训练内按日期选择深度、叶样本、轮数（早停），解释 sklearn 内置早停的随机留出为什么在面板中泄漏。
6. 计算按日期的置换重要性（permutation importance），对照不纯度重要性（MDI），说明相关特征、样本期和多次比较如何影响它；说明 SHAP 的可加性和局限。
7. 在交互项构造面板和第 39 章线性构造面板上，比较零预测、训练均值、OLS、Ridge、单树、随机森林、梯度提升的样本外与成本后表现，并用 Project 6 v2 协议做消融与稳定性报告。

完成条件：第 15–17 节可独立完成；`code/ch40_tree_models.py` 复现第 8–10 节数字。

2. 为什么 Quant 需要它

线性模型假设每个特征对预期收益的作用是固定斜率。截面研究里常见两种偏离：作用随另一特征变化（交互，例如某个价量信号只在流动性差的股票里有效），以及作用不单调（两端都异常、中间平常）。线性模型只能靠研究员手工加入交互项和分段项，而候选组合数随特征数快速增长。

树模型自动搜索" 在哪个特征的哪个阈值处把样本分开"。Gu、Kelly、Xiu（2020）在美国个股月度数据上报告随机森林与梯度提升树的样本外 R^2 高于线性基准（具体数值与核读状态见第 11 节和第 20 节）。同一研究也说明了代价：树的超参数多、对样本期敏感、重要性排名会随训练窗口变化。本章把这些代价放在第 38 章的管线里逐项检查：选深度和轮数只用训练内的日期验证；重要性在训练内的验证窗计算；经济意义与零预测、训练均值、线性模型用同一账本、同一成本比较。

3. 直觉

8 只股票，特征 x 是过去 5 日收益的截面排名（1 = 跌得最多，8 = 涨得最多），标签 y 是下周收益（%）。教学构造数字：

股票	1	2	3	4
x	1	2	3	4
y（%）	−2	−1	−1	0

股票	5	6	7	8
x	5	6	7	8
y（%）	2	1	3	2

一棵深度为 1 的树（树桩，stump）只问一个问题：“$x \le s$ 吗？”，然后在两侧各预测一个常数。$s = 4$ 时左侧平均 −1%，右侧平均 2%；整体平均 0.5%。不分组时误差平方和为 22，分组后为 2+2=4，减少 18。第 8 节逐个阈值计算，$s = 4$ 的减少量最大。

这个例子的边界：只有一个特征、没有独立的未来验证集，树完全可以继续往下切到每个叶子只剩一只股票，训练误差为 0；训练误差归零暴露了过拟合风险，却不能由这 8 行数据证明下一周必然更差；需用之后日期的验证或测试评价。深度和叶样本约束、随机森林的平均、提升的学习率与轮数，都是在处理” 切得太细” 的问题。

4. 数学基础

符号	含义	维度/单位
n	节点（或训练集）中的样本行数	—
$x_i \in \mathbb{R}^p$	第 i 行特征，x_{ij} 为第 j 个特征	特征原单位（树不需要标准化）
y_i	标签：从 trade_time 到 label_end 的简单收益	小数；手算例用%
R_m	第 m 个叶子对应的特征空间区域	—
c_m	叶子 m 的预测值	与 y 同单位
$\mathrm{SSE}(S) = \sum_{i \in S}(y_i - \bar{y}_S)^2$	节点 S 的误差平方和	y 单位的平方
B	森林中的树数	—
σ^2, ρ	单棵树在固定 x 处预测的方差、两棵树预测的相关系数	y 单位平方；无量纲
$F_m(x)$	提升第 m 轮后的预测	与 y 同单位
$\nu \in (0, 1]$	学习率（sklearn `learning_rate`）	—
M	提升轮数（HGB 的 `max_iter`）	—
$L(y, F) = \frac{1}{2}(y - F)^2$	平方损失	y 单位平方

先修：第 8 章最小二乘（均值使平方误差最小）、第 9 章梯度下降、第 39 章偏差—方差分解与 Ridge 收缩因子 $n/(n + \alpha)$、第 38 章日期分组 walk-forward 与 label_available_at $\le$ fit_time。本章时钟沿用第 38 章：signal_time 为收盘 D_k，trade_time = D_{k+1} 收盘，label_end = label_available_at = D_{k+1+h}，$h = 5$。

5. 正式定义

回归树（regression tree，CART）。通过递归的轴平行切分，把特征空间切成互不重叠的矩形区域 $R_1, \dots, R_J$，在每个区域上预测常数：

$$f(x) = \sum_{m=1}^{J} c_m \, \mathbf{1}\{x \in R_m\}.$$

每次切分选一个特征 j 和阈值 s，把节点 S 分为 $S_L = \{i : x_{ij} \le s\}$ 与 $S_R = \{i : x_{ij} > s\}$。sklearn 1.9.1 的 `DecisionTreeRegressor` 默认准则 `squared_error` 选使 $\mathrm{SSE}(S_L) + \mathrm{SSE}(S_R)$ 最小的 (j, s)，叶值取叶内 y 的平均。逐层贪心，不保证全局最优；固定深度下可表示的递归分区也不是任意矩形分区。它解决线性模型需要手工设定交互与阈值的问题；输入是特征与标签，输出是分段常数预测。

深度（depth）与叶样本数（leaf samples）。`max_depth` 限制从根到叶的切分次数，最多 2^d 个叶子；`min_samples_leaf` 要求每个叶子至少有这么多训练行，不满足的切分不可选。两者都限制模型复杂度，从而限制方差。面板中一行是一只股票一天，同日行高度相关，“1000 行”远不等于 1000 个独立观测（第 37 章有效样本），所以叶样本需要远大于非金融数据中的习惯值。

装袋（bagging）与随机森林（random forest）。装袋：对训练集有放回抽样 B 次，每次长一棵树，预测取平均。随机森林在每次切分时只从随机抽取的 `max_features` 个特征中选切分，降低树之间的相关性。sklearn 1.9.1 的 `RandomForestRegressor` 默认 `max_features=1.0`（即不抽特征，等同装袋）；`max_samples` 控制每棵树抽多少行。

梯度提升（gradient boosting）。从常数 F_0 出发，每轮用一棵浅树 h_m 拟合损失对当前预测的负梯度，再按学习率加进去：

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \nu \, h_m(x), \qquad m = 1, \dots, M.$$

它承接第 9 章的梯度下降：不是在参数空间里走，而是在”预测函数”空间里走，每一步的方向由一棵树近似。sklearn 1.9.1 的 `HistGradientBoostingRegressor`（HGB）先把每个特征在训练数据上分到至多 255 个箱（bin），再用梯度与二阶导数的箱内和寻找切分。

学习率（learning rate）与早停（early stopping）。学习率 ν 缩小每一步；步子小，需要的轮数多，但每轮拟合到的噪声也少。轮数 M 是超参数：太少欠拟合，太多拟合噪声。早停指在验证集误差不再下降时停止。它必须在训练行内部按日期留出验证窗；本章在第 38 章内层日期 walk-forward 上逐轮记录验证误差来选 M。

不纯度重要性（MDI, mean decrease in impurity）。对每个特征，把所有使用该特征的切分带来的加权 SSE 减少加总，再归一化。sklearn 文档称其为 Gini importance，并警告它对取值多的特征有偏。它在训练数据上计算。

置换重要性（permutation importance）。在一个没有参与拟合的验证集上，把某个特征的值打乱，看损失增加多少：

$$I_j = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} \Big[\mathrm{MSE}\big(y, f(X^{(\pi_r, j)})\big) - \mathrm{MSE}\big(y, f(X)\big) \Big],$$

$X^{(\pi_r, j)}$ 表示第 j 列按第 r 次置换 π_r 重排。本书面板版本只在**同一 signal_time 内**打乱（截面置换），不跨日期交换，使日期层面的市场状态不被破坏；也报告逐日 Spearman IC 的下降。组置换（group permutation）对一组列用同一个置换，保留组内联合分布。

SHAP（Shapley additive explanations）。给定一个预测 $f(x)$，把 $f(x)-Ef(X)$ 按合作博弈的 Shapley 值分给各个特征：

$$\phi_j=\sum_{S\subseteq N\setminus\{j\}}\frac{|S|!\,(p-|S|-1)!}{p!}\big[v(S\cup\{j\})-v(S)\big],$$

$v(S)$ 是" 只知道 S 中特征的值时" 的期望预测。v 有两种常见定义：干预式 $v(S)=E\,f(x_S,X_{\bar S})$（补集 $X_{\bar S}$ 从背景的联合边际分布抽取，与固定的 x_S 脱钩；并非把补集各列彼此独立抽取）与条件式 $v(S)=E[f(X)\mid X_S=x_S]$。两种定义在特征相关时给出不同答案。本书环境未安装 `shap` 包，第 8 节用穷举小例计算精确 Shapley 值。

消融（ablation）。预先登记的" 去掉某组特征或换掉某个组件" 的对照运行，用同一折、同一组合规则、同一成本比较，回答" 这个组件对样本外结果贡献多少"。

6. 推导

6.1 叶值与切分增益

叶值取平均。叶内预测常数 c 使 $\sum_{i\in S}(y_i-c)^2$ 最小。对 c 求导：$-2\sum(y_i-c)=0\Rightarrow c=\bar y_S$。这一步只用到平方损失；换成绝对损失，叶值变成中位数。

组内—组间分解。父节点 S 分成 S_L,S_R，$\bar y$ 为父节点平均。对每一侧加减该侧平均并展开（交叉项因 $\sum_{i\in S_L}(y_i-\bar y_L)=0$ 消失）：

$$\mathrm{SSE}(S)=\mathrm{SSE}(S_L)+\mathrm{SSE}(S_R)+n_L(\bar y_L-\bar y)^2+n_R(\bar y_R-\bar y)^2.$$

化简组间项。由 $\bar y=(n_L\bar y_L+n_R\bar y_R)/n$ 得 $\bar y_L-\bar y=\frac{n_R}{n}(\bar y_L-\bar y_R)$，$\bar y_R-\bar y=-\frac{n_L}{n}(\bar y_L-\bar y_R)$。代入：

$$\Delta\equiv\mathrm{SSE}(S)-\mathrm{SSE}(S_L)-\mathrm{SSE}(S_R)=\frac{n_Ln_R^2+n_Rn_L^2}{n^2}(\bar y_L-\bar y_R)^2=\frac{n_Ln_R}{n}(\bar y_L-\bar y_R)^2.$$

两个推论。第一，增益随两侧平均差的平方增长，但比较切分时还必须乘样本平衡因子 n_Ln_R/n，不能只比较平均差。第二，因子 n_Ln_R/n 在两侧样本相等时最大，在一侧只有 1 行时约为 1：把一只极端股票单独切出去也能带来不小的增益，这就是 `min_samples_leaf` 要防的情形。第 3 节例子 $s=4$：$\frac{4\cdot4}{8}(-1-2)^2=18$。

决策用途。这个公式告诉你树在看什么：两组平均收益差的平方与样本平衡权重的乘积。它不看斜率、不看排序相关；一个对排序有用、但两组平均差很小的特征可能永远不会被选中。

6.2 平均降低方差：$\rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2$

固定一个特征点 x。把每棵树的预测 $T_b(x)$ 视为随机变量（随机性来自训练样本的自助抽样和切分时的特征抽样）。假设：各树同分布，方差 σ^2，任意两棵的相关系数为 $\rho \geq 0$。则

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} T_b\right) = \frac{1}{B^2}\left[B\sigma^2 + B(B-1)\rho\sigma^2\right] = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2.$$

第一步把和的方差展开为 B 个方差加 $B(B-1)$ 个协方差，每个协方差为 $\rho\sigma^2$。$B \to \infty$ 时第二项消失，方差停在 $\rho\sigma^2$：多种树只能消掉”树与树之间不同”的部分，消不掉它们共有的部分。随机抽特征可能降低 ρ，也可能削弱单树并改变 σ^2 与偏差；须比较整体误差，不能保证更小的 `max_features` 更好。该式与 ESL 第 2 版式 (15.1) 一致（核读状态见第 20 节）。

金融含义：同一个训练窗口里的一段偶然行情，每棵树都看得到，平均不会把它消掉；这部分误差只能靠更长样本、更粗的叶子或换窗口验证暴露。

6.3 平方损失下的梯度提升 = 逐轮拟合残差

初值。 $F_0 = \arg\min_c \sum_i L(y_i, c) = \bar{y}$（6.1 节同一推导）。

负梯度。 $L(y,F) = \frac{1}{2}(y-F)^2$，$-\partial L/\partial F = y - F$。在第 m 轮，伪残差 $r_{im} = y_i - F_{m-1}(x_i)$。

拟合与更新。用一棵浅树 h_m 拟合 $\{(x_i, r_{im})\}$，叶值取叶内残差平均（平方损失下就是最小二乘），然后 $F_m = F_{m-1} + \nu h_m$。

学习率的收缩。假设每一轮都选到同一个分区，叶 R 中初始平均残差为 $\bar{r}_R^{(0)}$。一轮后该叶每行残差减少 $\nu\bar{r}_R^{(0)}$，叶内平均残差变为 $(1-\nu)\bar{r}_R^{(0)}$；归纳得第 m 轮后 $(1-\nu)^m\bar{r}_R^{(0)}$。$\nu = 1$ 一步到位；$\nu = 0.1$ 时 10 轮后还剩 $0.9^{10} \approx 35\%$。这是特殊情形（真实提升每轮分区会变），它说明的是：小学习率把一次大修正拆成很多小修正，每一小步都可以被后续验证误差否决，这就是”学习率 × 轮数”必须一起调的原因。

HGB 的叶值。 sklearn 1.9.1 的 HGB 对每个叶子用梯度和 $G = \sum g_i$、二阶导数和 $H = \sum h_i$ 计算叶值 $-G/(H+\lambda)$，再乘学习率（源码 `splitting.pyx` 的 `compute_node_value` 与 `grower.py` 的 shrinkage；见 D06/第 20 节）。平方损失 $L = \frac{1}{2}(y-F)^2$ 时 $g_i = F - y_i = -r_i$，$h_i = 1$：

$$\text{叶值} = \nu \cdot \frac{\sum_{i\in R} r_i}{n_R + \lambda} = \nu \cdot \frac{n_R}{n_R+\lambda}\,\bar{r}_R.$$

`l2_regularization` $= \lambda$ 把叶内平均残差乘以 $n_R/(n_R+\lambda)$，与第 39 章正交设计下 Ridge 的收缩因子 $n/(n+\alpha)$ 同形：叶子越小，收缩越多。

6.4 早停必须按日期留出

HGB 的 `early_stopping="auto"` 在训练行数超过 10,000 时自动开启，用 `train_test_split`（`test_size=validation_fraction`）从训练行中**随机**抽 10% 当验证集（本机源码第 533–581 行）。面板中这有两个问题：同一天的其他股票落在训练侧，验证行与训练行共享当天的市场冲击；标签区间重叠（5 日标签，相邻信号日共享 4 天收益），验证行的标签在训练侧几乎被” 看过”。随机行留出破坏了时间外推的验证口径，可能低估误差；第 12.1 节此构造面板确实停得偏晚，但这不是所有数据都选更多轮或测试更差的定理。正确做法：关闭内置早停，把轮数当作超参数，在第 38 章内层日期 walk-forward 上逐轮记录验证 MSE（`staged_predict`），取平均曲线的最小点，再用外层全部训练行以该轮数重拟合。外层测试窗只评价一次。第 12.1 节给出随机早停与日期早停的数值对照。

6.5 置换重要性在相关特征下的行为

设 $x_2 = x_1$（两列完全相同），模型只用了 x_1（这是给定已拟合模型的假设；相同增益的 tie 受特征搜索、随机状态及实现约定影响，不保证选首列）。单独置换 x_2：预测不变，$I_2 = 0$；在第 8.4 节指定预测器、标签和 MSE 下，单独置换 x_1 破坏了有用预测，$I_1 > 0$；但 “模型读取该列” 本身不保证任意验证集的损失上升。同一份信息，排名一高一低，取决于模型碰巧用了哪一列。若模型把两列作为可替代的预测性代理（例如某些森林中的不同树），单独置换时另一列可能保留信息，从而稀释单列重要性；并非模型读取两列就必然如此。组置换同时打乱两列，测量该组扰动下的损失变化。重要性符号与替代行为取决于模型、验证分布和损失。例如两行 $x_1 = x_2 = (-1, 1)$、$y = (0, 0)$，固定 $f = x_1 - x_2$ 的基准 MSE 为 0；交换任一单列使 MSE 为 4，整组同交换却仍为 0。这是代数反例，不声称森林在这些数据上会拟合出该函数。

第二个问题来自外推。若 x_1, x_2 高度相关但不完全相同，单独打乱 x_1 会造出现实中不存在的组合（x_1 很高而 x_2 很低），模型在这些点上的预测没有训练数据支撑，重要性反映的是模型在陌生区域的行为（Strobl 等 2008 的条件重要性就是为处理这个问题提出；核读状态见第 20 节）。

第三，重要性是样本期的函数：在哪个窗口算、用哪个折的模型算，结果就是那个窗口的。本书规定：用于任何选择的重要性只在训练内的验证窗计算；在外层测试窗算的重要性只作事后诊断，不回流到该测试窗或之后任何窗的模型、参数或特征选择。

6.6 Shapley 值的可加性与局限

取 $p = 2$，干预式、单点背景 b：$v(\varnothing) = f(b)$，$v(\{1\}) = f(x_1, b_2)$，$v(\{2\}) = f(b_1, x_2)$，$v(\{1, 2\}) = f(x)$。代入定义：

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \tfrac{1}{2}\big[v(\{1\}) - v(\varnothing)\big] + \tfrac{1}{2}\big[v(\{1,2\}) - v(\{2\})\big], \quad \phi_2 \\ &= \tfrac{1}{2}\big[v(\{2\}) - v(\varnothing)\big] + \tfrac{1}{2}\big[v(\{1,2\}) - v(\{1\})\big].\end{aligned}$$

相加得 $\phi_1 + \phi_2 = v(\{1, 2\}) - v(\varnothing) = f(x) - f(b)$，即可加性（local accuracy）。局限：(1) 它解释的是**模型**，不是世界：模型只用了 x_1 时 x_2 的干预式 Shapley 值为 0，哪怕 x_2 在数据中同样有信息；(2) 干预式与条件式定义在相关特征下给出不同分配，没有哪一个自动等于” 经济重要性”；(3) 交互的贡献按规则平分（第 8.4 节 $f = 2x_1x_2$ 的例子），平分是公理的结果，不是对机制的发现；(4) 与置换重要性一样依赖样本期和背景分布，跨折会变；(5) 不提供因果解释，不能把”SHAP 值大” 读成” 改变这个特征会改变收益”。

7. 金融解释

树捕捉的是什么。树在切分点两侧给出不同的平均收益，最擅长” 条件效应”：某信号只在某一类股票中起作用。例如第 8 节交互面板中，q_1 只有在 $q_2 > 0$ 时才有载荷；线性模型只能学到平均斜率（约为真实条件斜率的一半），树可以先按 q_2 切开再按 q_1 切。真实市场中这类结构是否存在、是否稳定，需要实证；构造数据只能展示机制。

分段常数对组合的影响。一个叶子里的所有股票预测相同，截面排名出现大量并列。浅树、粗叶子时，美元中性组合实际上在少数几个” 桶” 之间做多空；Spearman IC 在并列多时信息有限。森林与提升把许多树加总，并列减少，但仍是阶梯函数。

外推。超出训练范围的特征值落在最外侧叶子，预测保持常数，不会像线性模型那样沿斜率外推。极端行情中这既是保护（不放大），也是盲区（看不到新区域的效应）。

换手与成本。树的预测在阈值附近跳变：特征小幅变动跨过切分点，预测和权重就整档变化。这会推高换手；树在准确率上的小优势可能被成本抵消。第 13 节用同一第 29 章账本比较成本后结果。

可实现性与时点。严格单调变换保存训练点次序与可分训练分区（忽略浮点、并列值和分箱边界），却不保证非线性变换后的新点预测不变。训练 $x = (0, 2)$、$y = (0, 1)$，原中点阈值为 1；在非负域用严格递增 $g(x) = x^2$ 后，中点阈值为 2。新点 $x = 1.2$ 原预测 1，变换后 $1.44 \le 2$ 预测 0。正仿射缩放（例如使用固定训练均值与正 SD 标准化）则保存中点位置的对应关系。这仍不意味着预处理可以随便做：用全样本分位数做的截尾、全样本拟合的分箱、HGB 在全样本上做的分箱，都会让训练看到测试期的分布。截面排名必须在该 signal_time 所需的完整、当时已可得截面齐备后计算；跨时间的标准化与分箱必须只在训练行上拟合。

第 40 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. 完整数值例题

本节数字均为教学构造。8.1–8.4 为手算，并由 `code/ch40_tree_models.py` 的 `hand` 部分与 scikit-learn 1.9.1 核对；8.5 来自同一脚本的登记主模拟（种子与设定见脚本文档串和 `qa/a8/ch40_ch41_batch/DECISION_LOG.md` D08）；8.6 是看到主结果后另加的 D11 五倍敏感性，不是事前主结果。

8.1 一次切分：逐个阈值计算

沿用第 3 节的 8 只股票（y 单位为%，整体平均 0.5，SSE = 22）：

阈值 s	n_L	$\bar{y}_L$	$\bar{y}_R$	SSE_L
1.5	1	−2.000	0.857	0.000
2.5	2	−1.500	1.167	0.500
3.5	3	−1.333	1.600	0.667
4.5	4	−1.000	2.000	2.000
5.5	5	−0.400	2.000	9.200
6.5	6	−0.167	2.500	10.833
7.5	7	0.286	2.000	19.429

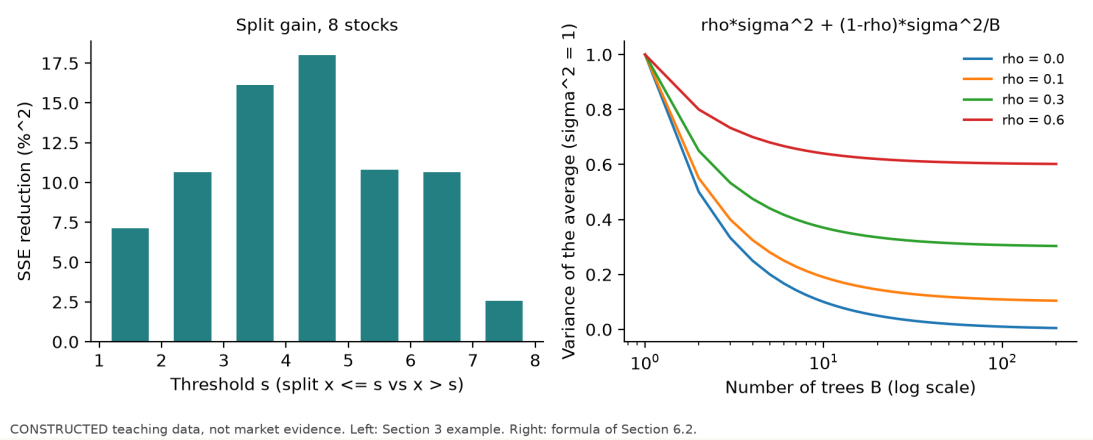
续：同一完整例题

阈值 s	SSE_R	增益 Δ	闭式值
1.5	14.857	7.143	7.143
2.5	10.833	10.667	10.667
3.5	5.200	16.133	16.133
4.5	2.000	**18.000**	18.000
5.5	2.000	10.800	10.800
6.5	0.500	10.667	10.667
7.5	0.000	2.571	2.571

闭式值列按 $\frac{n_L n_R}{n}(\bar{y}_L - \bar{y}_R)^2$ 计算，例如 $s = 1.5$：$\frac{7}{8} \times 2.857^2 = 7.143$；$s = 4.5$：$\frac{16}{8} \times 3^2 = 18$。最优阈值 4.5（sklearn 把阈值放在相邻取值的中点）：左叶 -1%、右叶 2%。`DecisionTreeRegressor(max_depth=1)` 给出同样的阈值 4.5 与叶值 $(-1, 2)$。若 `min_samples_leaf=3`，只有 $s \in \{3.5, 4.5, 5.5\}$ 可选，最优仍是 4.5；把 y_8 从 2 改成 9，最优切分会变成”把股票 8 单独切出去”，叶样本约束就会生效（第 15 节 40-E02）。

8.2 森林方差

$\sigma^2 = 1$、$\rho = 0.3$：$B = 1, 10, 100, \infty$ 时平均的方差为 1，0.37，0.307，0.3。从 10 棵到 100 棵树只降低 0.063；剩下的 0.3 由相关性决定。若随机抽特征把相关性降到 0.1，代价是单棵树方差升到 1.2，则 $B \to \infty$ 时为 $0.1 \times 1.2 = 0.12$，比 0.3 低得多。这正是随机森林” 牺牲单棵树、换取更低的树间相关” 的算术。



第 40 章图 1：左图为第 3 节 8 只股票例子中各阈值的 SSE 减少量（单位%²），4.5 处最大；右图为 $\rho\sigma^2 + (1-\rho)\sigma^2/B$ 随树数 B（对数横轴）的变化，$\sigma^2 = 1$。构造数字。观察：B 超过几十后曲线几乎水平，水平位置由 ρ 决定。

8.3 两轮提升，学习率 0.5

第 0 轮：$F_0 = \bar{y} = 0.5$，残差 $r = (-2.5, -1.5, -1.5, -0.5, 1.5, 0.5, 2.5, 1.5)$，训练 MSE $= 22/8 = 2.75$。

第 1 轮：对残差找最优树桩。残差是 y 减常数，SSE 减少量与 8.1 节相同，最优阈值仍是 4.5；左叶平均残差 -1.5，右叶 1.5。$F_1 = 0.5 + 0.5 \times (\mp 1.5)$：前四只 -0.25，后四只 1.25。训练 MSE 1.0625。

续：同一完整例题

第 2 轮：新残差 $(-1.75,-0.75,-0.75,0.25,0.75,-0.25,1.75,0.75)$。最优阈值变为 3.5：左叶 $(-1.75-0.75-0.75)/3=-13/12$，右叶 $(0.25+0.75-0.25+1.75+0.75)/5=0.65$。$F_2=F_1+0.5\,h_2$：股票 1–3 为 $-0.25-13/24=-0.7917$，股票 4 为 $-0.25+0.325=0.075$，股票 5–8 为 1.575。训练 MSE 0.5344。
下面这个设定在这 8 个点上输出完全相同的 F_2（$-0.791667,\ldots,0.075,1.575,\ldots$）。继续下去，第 3、4 轮训练 MSE 为 0.3205、0.2014，训练误差会一直下降；什么时候停，要由训练窗之外的验证误差决定。

```
HistGradientBoostingRegressor(max_iter=2, learning_rate=0.5, max_leaf_nodes=2,
                              min_samples_leaf=1, early_stopping=False)
```

叶值收缩。同一数据，max_iter=1、learning_rate=1、max_depth=1、l2_regularization=4：左叶 4 个残差和 -6，叶值 $-6/(4+4)=-0.75$，预测 $0.5-0.75=-0.25$；右叶 $+0.75$，预测 1.25。sklearn 输出 $(-0.25,1.25)$。不加 λ 时叶值是 ∓1.5；$\lambda=4$ 把它乘以 4/8。

8.4 置换重要性与 Shapley 值的小例

双胞胎特征。同一天 4 只股票，$x_1=(-1.5,-0.5,0.5,1.5)$，$x_2=x_1$，$y=(-0.9,-0.4,0.2,1.1)$（%）。拟合出的模型只用 x_1：$f=0.6x_1$。基准 MSE $=0.015$。用固定置换”向后移两位” $\pi=(3,4,1,2)$：

- 只打乱 x_1：预测变为 $0.6\times(0.5,1.5,-1.5,-0.5)$，MSE $=1.575$，重要性 1.560。
- 只打乱 x_2：预测不变，重要性 0。
- 两列一起打乱：重要性 1.560。

x_2 与 x_1 含有完全相同的信息，重要性却为 0。若模型碰巧选了 x_2，排名就反过来。
交互项的 Shapley 值。 $f(x_1,x_2)=2x_1x_2$，取 $x=(1,1)$、背景点 $b=(0,0)$：$v(\varnothing)=0$，$v(\{1\})=f(1,0)=0$，$v(\{2\})=0$，$v(\{1,2\})=2$。$\phi_1=\frac{1}{2}\cdot0+\frac{1}{2}\cdot2=1$，$\phi_2=1$，和为 $2=f(x)-f(b)$。交互贡献被平分。**双胞胎模型** $f=0.6x_1$、$x=(1.5,1.5)$：$\phi=(0.9,0)$。

8.5 运行案例：交互面板与线性面板（主结果）

设定（先登记后运行）。 40 只资产、1260 个交易日。交互面板的条件均值 $0.0004\times g$，$g=q_1\mathbf{1}\{q_2>0\}+0.8(|q_3|-\sqrt{2/\pi})$；线性面板沿用第 39 章生成器 $0.0004\times(q_1+0.5q_2+0.25q_3)$。两面板各有 20 个纯噪声特征，另加 rev_5、mom_60_5、vol_20，共 26 列。$h=5$、滞后 1 日、外层扩张窗（最少 504 日、每折测试 63 日、12 折）、内层最后 2 个 63 日验证窗；网格与 Project 6 v2 相同；美元中性、每 5 个信号日调仓、次日收盘成交。每行 R^2_{OS} 相对训练均值、IC 为测试期逐日 Spearman IC 的均值。

续：同一完整例题

面板	模型	R^2_{OS} vs 训练均值	IC 均值	成本后夏普 10bp	20bp
交互	OLS	−0.803%	−0.0072	−1.15	−1.53
交互	Ridge	−0.075%	−0.0098	−1.25	−1.63
交互	单树	−0.342%	0.0019	−0.10	−0.56
交互	随机森林	−0.116%	−0.0030	−0.93	−1.43
交互	梯度提升	−0.010%	0.0069	−0.63	−1.17
线性	OLS	−0.614%	0.0122	−0.06	−0.44
线性	Ridge	−0.146%	0.0128	0.04	−0.35
线性	单树	−0.343%	0.0057	0.59	0.14
线性	随机森林	−0.018%	0.0120	0.22	−0.29
线性	梯度提升	−0.040%	−0.0003	−0.50	−1.06

面板	模型	年换手
交互	OLS	24.5
交互	Ridge	24.4
交互	单树	31.6
交互	随机森林	30.8
交互	梯度提升	36.7
线性	OLS	24.1
线性	Ridge	23.8
线性	单树	28.1
线性	随机森林	30.2
线性	梯度提升	35.8

零预测与训练均值的组合空仓。所有模型的 R^2_{OS} 相对训练均值为负；交互面板上 IC 的 NW t 绝对值都小于 1.2，线性面板最高 1.35。**树模型没有找到交互信号**。内层验证也看出了这一点：梯度提升 12 折里有 11 折只选 1–14 轮，单树 8 折选最浅的深度 2。信号的量级是关键：交互面板中 g 的标准差约 0.86，条件均值的日标准差约 3.4×10^{-4}，而特质波动每日 2%；若近似把 5 日内信号视为不变、特异冲击视为独立，忽略复利及异质 beta 的共同项，则累计信号与特异噪声的方差比约为 $5(3.4\times10^{-4}/0.02)^2=0.001445$，即约 0.145%（约 0.1% 的量级）。这是有条件的量级估算，不是从本面板实测的 5 日统计量。本次 12 折、约 750 个测试日未检出该交互信号。线性面板单树的夏普 0.59 来自 12 折中少数几个碰巧有利的切分，IC 只有 0.0057，不应当作证据。

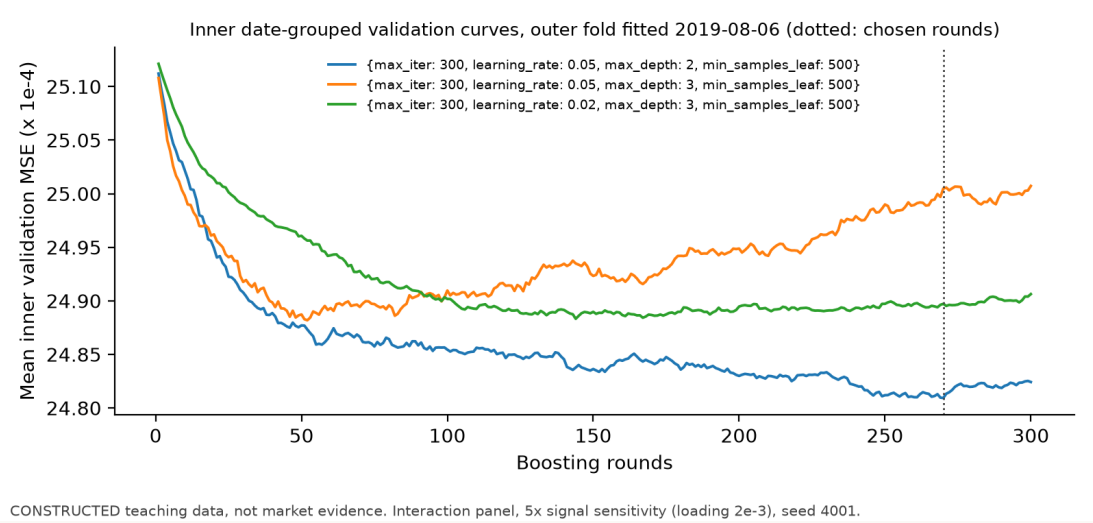
8.6 信号强度敏感性（事后添加，D11）

主结果看过之后，为展示” 信号能被检出时” 树模型做了什么，把两面板的载荷同时放大到 0.002（5 倍），其余设定不变。这不是登记的主结果；夏普为 5–10 的数字远超任何现实策略，只说明构造信号过强。

续：同一完整例题

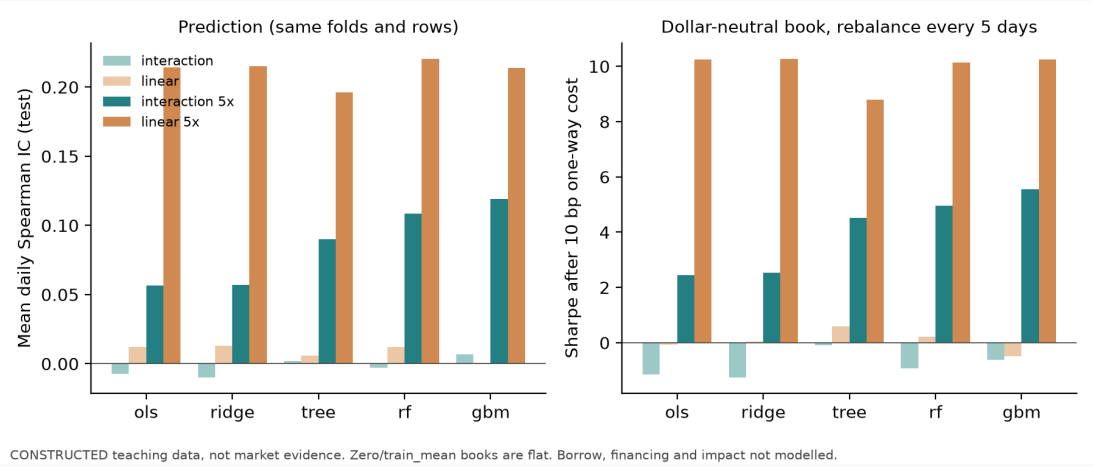
面板（5 倍）	模型	R^2_{OS} vs 训练均值	IC 均值（NW t）	成本后夏普 10bp	年换手
交互	OLS	−0.069%	0.057（5.5）	2.45	23.5
交互	Ridge	0.196%	0.057（5.5）	2.54	23.9
交互	单树	1.012%	0.090（10.0）	4.51	33.4
交互	随机森林	0.970%	0.108（11.2）	4.95	27.8
交互	梯度提升	1.162%	0.119（13.0）	5.55	34.9
线性	OLS	4.146%	0.214（21.6）	10.24	22.6
线性	Ridge	4.201%	0.215（21.5）	10.27	22.2
线性	单树	3.101%	0.196（19.9）	8.79	28.1
线性	随机森林	3.812%	0.221（22.3）	10.15	22.6
线性	梯度提升	4.043%	0.214（22.0）	10.25	25.0

交互面板上树模型的 IC 约为线性模型的两倍：线性模型只能用 q_1 的平均斜率（理论上为条件斜率的一半）和 q_2、q_3 的线性部分（$|q_3|$ 的线性投影为 0），树可以先按 q_2 切开再按 q_1 切，并在 q_3 两端各切一刀。线性面板上 Ridge 与梯度提升、森林几乎相同，单树明显更差：用阶梯逼近直线需要很多切分，所选深度多为 2–4（12 折中 11 折）的单树做不到。梯度提升在交互面板上内层选择 20–270 轮（多数 39–112 轮），远多于主结果的 1–14 轮：有信号时验证误差会继续下降，早停给出的轮数随之增加。



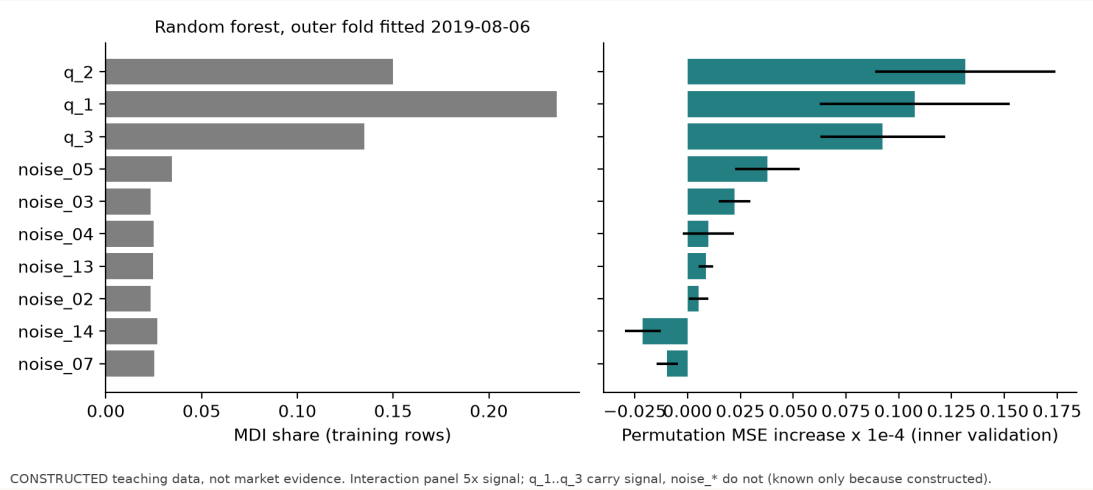
第 40 章图 2：交互面板 5 倍敏感性中最后一个外层折（2019-08-06 拟合）的内层日期验证曲线，横轴为提升轮数，纵轴为两个内层验证窗的平均 MSE（$\times 10^{-4}$）；三条线对应三组参数，虚线为所选轮数（270）。构造数据。观察：深度 2、学习率 0.05 的曲线到第 270 轮附近才最低；深度 3、学习率 0.05 的曲线在第 52 轮最低，之后回升；学习率 0.02 的曲线下降更慢，第 144 轮最低。三条曲线的最低值相差不到 0.08×10^{-4}，选择只看训练行内的验证窗。

续：同一完整例题



第 40 章图 3：四个面板（主结果两组浅色、5 倍敏感性两组深色）上五个模型的测试期 IC 均值（左）与单边 10 个基点后的夏普（右）。同一折、同一行、同一组合规则与账本。构造数据。观察：主结果中所有柱都贴近 0；敏感性下交互面板树模型高于线性模型，线性面板两者接近。

重要性。 5 倍交互面板上，随机森林每折在最后一个内层验证窗做按日期置换（3 次重复），q_1, q_2, q_3 的平均 MSE 增加为 $0.318, 0.099, 0.061 \times 10^{-4}$，12 折中 q_1, q_3 每折都进入前 10，q_2 为 11 折；纯噪声 noise_05 也在 7 折进入前 10，平均增加 0.018×10^{-4}。相邻两折重要性排名的 Spearman 相关平均 0.36（范围 0.05–0.64）。主结果（信号弱）中，前几名全是噪声特征（noise_05、noise_04、noise_18），相邻折排名相关平均只有 0.12。最后一折的对比：MDI 把 q_1, q_2, q_3 排在前三（0.235、0.150、0.135），其余 23 列各分到约 0.02–0.034，合计约 0.48；置换重要性中噪声列接近 0，最大的 noise_05 为 0.038×10^{-4}。主结果面板最后一折的 MDI 前四名全是噪声列，q_1, q_2 各只有 0.033。



第 40 章图 4：5 倍交互面板最后一个外层折的随机森林：左为训练行上的 MDI 份额，右为最后一个内层验证窗上按日期置换的 MSE 增加（$\times 10^{-4}$，误差线为 5 次重复的标准差）。构造数据，q_1–q_3 有信号、noise_* 没有（只因为数据是构造的才知道）。观察：MDI 给噪声列的份额合计接近一半；置换重要性把它们压到接近 0，但 noise_05 仍然排进前几名。

9. Python Implementation

- 核心模块 `src/quant_course/tree_models.py`（契约见 `qa/a8/ch40_ch41_batch/INTERFACE_CONTRACT.md` 第 1 节）：`make_estimator`、`fit_select_predict_tree`、`walk_forward_predict_tree`、`permutation_importance_by_date`、`simulate_interaction_panel`。外层与内层折、标签可用时点、缺失值规则复用第 38 章 `ml_pipeline.date_walk_forward`；评价与账本复用 `prediction_metrics` 与 `backtest_predictions`（第 29 章 `run_backtest`）。测试 `tests/test_tree_models.py`。
- 章节脚本。复现时只传 `--out`；`--figures-dir` 会覆盖本章 `figures/` 中的源图，只在有意刷新源图时使用：

  ```
  .venv/bin/python code/ch40_tree_models.py --out <新目录>
  ```

  四个面板、7 个模型、重要性与演示，本机 4–13 分钟（随机森林 `n_jobs=-1`，与其他任务并行时变慢）。输出 `results.json` 与四张图；目录已存在则拒绝。
- 种子：面板与模型 4001；置换重要性的随机数也用 4001。HGB 在 `early_stopping=False` 时给定数据是确定的。
- 时点：日频；signal_time $= D_k$ 收盘；trade_time $= D_{k+1}$ 收盘；收益区间 $D_{k+1} \to D_{k+6}$ 收盘；label_available_at $= D_{k+6}$。
- 缺失值：训练行任一特征或标签缺失则丢弃并计数；测试行任一特征缺失则不预测（该股票当期空仓）；无穷值报错。前 60 日因 mom_60_5 缺失不进入训练。

最小用法（单折、随机森林、训练内调参与重要性）：

```
from quant_course import ml_pipeline as mp, tree_models as tm
close, chars = tm.simulate_interaction_panel(n_assets=12, n_days=420, n_noise=4,
                                             signal_loading=2e-3, seed=1)
labels = mp.make_forward_labels(close, horizon=5, execution_lag=1)
X = mp.stack_features(chars, labels.index)
folds = mp.date_walk_forward(labels.index.get_level_values(0), labels["label_start"],
                             labels["label_end"], labels["label_available_at"],
                             min_train_dates=250, test_dates=63)
grid = [{"n_estimators": 50, "min_samples_leaf": 50, "max_features": 0.5}]
res = tm.fit_select_predict_tree(X, labels, folds[0], model="rf", seed=1, param_grid=
    ↪ grid,
                                 importance_repeats=2, inner_val_dates=42,
                                 inner_min_train_dates=126)
imp = res.inner_importance["d_mse_mean"].round(8).to_dict()
print(res.chosen_params, res.n_train_used, imp)
```

10. Visualization

四张图均由 `code/ch40_tree_models.py` 生成，存于 `part07/chapter40/figures/`：图 1（第 8.1–8.2 节）；图 2（第 8.6 节，内层验证曲线与所选轮数）；图 3（第 8.5–8.6 节，四个面板的 IC 与成本后夏普）；图 4（第 8.6 节，MDI 与置换重要性）。每张图的图注写明横纵轴、单位、样本与观察点，图内注明构造数据。

11. Real Market Example

状态：尚待实验。本课程没有获授权的日频个股面板（`projects/project06/data_manifest.json`，`real_data.status = blocked`），本章不报告真实市场结果。

文献中的对照（不是本书证据）：Gu、Kelly、Xiu（2020）用 1957–2016 年美国个股月度数据、920 个特征（第 2248 页起的样本说明），初始训练集 1957–1974、验证集 1975–1986、测试 1987–2016；每年重拟合一次，训练集扩张一年、验证集保持 12 年并向前滚动，不用交叉验证以保持时间顺序（第 2249 页及脚注 32）。随机森林与带 Huber 损失的梯度提升树的样本外月度 R^2 为 0.33% 与 0.34%（表 1 在第 2250 页，数值的文字叙述在第 2251 页），同期全变量 OLS 为 −3.46%；森林平均只长 1–5 层的浅树（第 2251 页）。大市值股票子样本中树与神经网络的 R^2 为 0.52%–0.70%（第 2252 页）。他们的数据、频率、特征和成本前口径与本书构造实验都不可比；该文说明了月度截面中树模型的量级，也说明这个量级以 0.1% 为单位。

补做所需：授权的日频个股面板（未复权价格、成交量、拆分与分红、退市、按日期的成分），至少 8 年；字段与授权要求见 `data_manifest.json`。拿到数据后按 Project 6 v2 协议从数据节点重跑。

12. Common Mistakes

12.1 在面板上用 sklearn 内置早停

错误：`HistGradientBoostingRegressor` 设 `early_stopping=True`, `validation_fraction=0.1`（行数超过 10,000 时默认的 `"auto"` 也会开启）。原因：内置早停从训练行中随机抽 10% 作验证，同日其他股票与重叠标签都在训练侧（6.4 节）。差异（8.5 节交互面板主结果，12 个外层折，学习率 0.05、深度 3、每叶至少 500 行、最多 1000 轮、20 轮不改善即停）：

	平均轮数	平均验证 MSE（$\times 10^{-4}$）	平均测试 MSE（$\times 10^{-4}$）
内置随机留出早停	1000（12 折全部跑满）	22.06（随机留出行）	26.01
内层日期验证选轮（本书做法）	1–104，中位 8	—	24.72
零预测	—	—	24.76

随机留出的验证误差一直在下降，早停从未触发；测试误差 12 折全部高于日期选轮版本，也高于零预测。随机留出给出的 22.06 比实际测试误差低约 15%，这是它偏乐观的直接度量。修复：`early_stopping=False`，在内层日期折上用 `staged_predict` 选轮数（`tree_models` 的工厂对 gbm 禁止传入 `early_stopping` 等五个键）。

```
import numpy as np
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
X = np.random.default_rng(0).normal(size=(12_000, 5))
y = X[:, 0] * 0.1 + np.random.default_rng(1).normal(size=12_000)
auto = HistGradientBoostingRegressor(max_iter=50, random_state=0).fit(X, y)  # "auto"
print(auto.do_early_stopping_, auto.validation_fraction)  # True 0.1: random 10%
    ↪ holdout
```

输出 `True 0.1`。

12.2 用测试窗选轮数

错误：在外层测试窗上逐轮看 MSE，取最好的轮数报告。差异（同一面板、固定参数、每折 300 轮）：每折在测试窗上挑最佳轮数得到的 R^2_{OS}（相对零）为 +0.26%，挑到的轮数是 10、23、58、5、1、1、1、1、82、24、2、1，没有规律；固定 300 轮为 −1.61%；本书做法（内层日期验证选参数与轮数，8.5 节梯度提升）为 +0.16%。+0.26% 不能在实盘中获得，因为你在下单时不知道测试窗的标签。修复：轮数和其他超参数一样只在训练内选择，外层测试只评价一次。

12.3 以为树不需要预处理，就可以用全样本做

错误：用全样本分位数截尾、全样本拟合分箱或全样本标准化后再喂给树。原因：严格单调只保训练排序，不保证非线性中点规则对新点不变（第 7 节反例）；截尾和分箱更不是一一对应的严格单调变换。其阈值与边界若由全样本分布决定，测试期的极端值会改变训练期的取值，进而改变切分。修复：跨时间的变换只在训练行上拟合；同一 signal_time 的截面排名要等所需截面信息全部可得才计算。HGB 的分箱在 `fit` 内部只用传入的训练行，满足这个要求。

12.4 用 MDI 或测试期重要性挑特征

错误：取最终模型的 `feature_importances_` 或外层测试窗上的置换重要性排名，保留前 k 个特征再报告样本外结果。原因：MDI 在训练行上计算，偏向可切分点多的连续特征（8.6 节，噪声列合计约一半份额）；测试期重要性用到了测试标签。修复：特征选择只用训练内验证窗的置换重要性（`select_top_k`，Project 6 v2 的 top10 消融），测试期重要性只作事后诊断。

12.5 把重要性排名读成经济机制

错误：报告”noise_05 是第四重要的特征”。原因：信号弱时，置换重要性在验证窗内也会给偶然相关的噪声列正值；相关特征之间会互相替代（8.4 节双胞胎）；排名随折变化（主结果相邻折排名相关 0.12）。修复：报告跨折的稳定性（每折是否进前 10、排名相关）与组重要性，把重要性当诊断而不是发现。

13. Quant Research Application

问题。在 Project 6 已冻结的构造面板上，树模型相对零预测、训练均值和正则化线性模型，样本外预测与成本后组合是否更好；结果是否稳定；哪些特征组贡献了结果。

协议（`projects/project06/configs/p06_trees_v2.json`，首次 v2 运行前冻结，SHA256 `60101509`…）。继承 v1 的数据生成器、两个登记情景（基础、75% 处载荷反号）、特征（3 个价格特征 + 3 个有载荷特征 + 40 个零载荷特征）、$h = 5$、滞后 1 日、外层扩张窗（最少 504 日、每折 63 日、16 折）、内层最后 2 个 63 日验证窗、美元中性组合与单边 0/10/20 个基点的第 29 章账本。新增：单树（深度 2/3/4/6、叶 1000）、随机森林（200 棵、`max_features=0.33`、叶 500/2000、`max_samples=0.5`）、梯度提升（HGB、上限 300 轮、学习率 0.05/0.02、深度 2/3、每叶至少 500 行，轮数在内层日期折上选择）、PCA+Ridge（第 41 章辅助消融）。重要性：每折最后一个内层验证窗上按日期置换（3 次）、价格/特征两组的组置换；外层测试窗置换重要性与随机森林 MDI 只作事后诊断。消融：去掉价格特征、只用价格特征、训练内前 10 特征。稳

定性：每折所选参数与 IC、相邻折重要性排名相关、三个种子。比较统计：逐日 IC 相对 Ridge 的差及 NW t（滞后 4）。多次比较不做校正，全部为描述性结果。**冻结前已看过** A8-A v1 的构造结果（配置文件内逐条登记），因此这不是真实市场的事前预注册。v1 六个基线模型用未修改的 v1 代码重跑，与 A8-A c3 摘要逐值一致（两情景各 209 个数值，最大相对差 0）。

结果：基础情景（构造数据；R^2_{OS} 相对训练均值；IC 为各模型**自身有 IC 的日期**上的逐日 Spearman IC 均值，括号内为 NW t（滞后 4 个交易日，只对日期连续的序列报告）；ΔIC 为模型与 Ridge 在**两者都有 IC 的共同日期**上的逐日差的均值；夏普按单边成本 0/10/20 个基点；换手为年化；10bp 下最大回撤：OLS −14.2%、Ridge −12.9%、Lasso −9.3%、Elastic Net −7.2%、单树 −20.0%、随机森林 −12.3%、梯度提升 −11.0%、PCA+Ridge −12.0%）：

模型	R^2_{OS}	IC（t）	ΔIC（t）	夏普 0bp
OLS	−0.839%	0.0203（2.24）	+0.0004（0.18）	0.79
Ridge	−0.113%	0.0198（2.22）	—	0.84
Lasso	−0.083%	0.0179（—）[a]	+0.0017（—）[a]	0.36
Elastic Net	−0.010%	0.0309（—）[a]	+0.0103（—）[a]	1.19
单树	−0.393%	0.0054（0.64）	−0.0144（−1.61）	0.21
随机森林	+0.037%	0.0266（2.86）	+0.0067（1.06）	1.13
梯度提升	+0.023%	0.0154（1.79）	−0.0044（−0.61）	0.76
PCA+Ridge	−0.008%	0.0135（1.45）	−0.0063（−0.86）	0.62

模型	10bp	20bp	换手
OLS	0.39	0.00	24.3
Ridge	0.45	0.07	23.6
Lasso	0.01	−0.33	16.3
Elastic Net	0.81	0.43	22.0
单树	−0.28	−0.75	35.1
随机森林	0.64	0.16	29.2
梯度提升	0.22	−0.32	36.2
PCA+Ridge	0.25	−0.13	23.3

结果：载荷反号情景（第 1134 个交易日起载荷反号；第 11–16 折在反号之后）：

模型	R^2_{OS}	IC（t）	ΔIC（t）	夏普 0bp
Ridge	−0.161%	0.0087（0.95）	—	0.23
Elastic Net	−0.061%	0.0152（—）[a]	+0.0061（—）[a]	0.45
单树	−0.604%	−0.0120（−1.32）	−0.0207（−2.19）	−0.66
随机森林	−0.042%	0.0129（1.35）	+0.0042（0.66）	0.41
梯度提升	−0.020%	0.0041（0.46）	−0.0045（−0.59）	0.16
PCA+Ridge	−0.053%	0.0063（0.68）	−0.0023（−0.31）	0.24

模型	10bp	20bp	换手
Ridge	−0.15	−0.53	23.7
Elastic Net	0.08	−0.29	20.2
单树	−1.13	−1.60	36.2
随机森林	−0.08	−0.57	29.7
梯度提升	−0.38	−0.92	36.5
PCA+Ridge	−0.14	−0.52	23.5

（OLS 与 Lasso 见研究报告；Lasso 10bp 后夏普 −0.57。）

[a] **日期基数**。有成熟标签的测试日为 1002 个。OLS、Ridge、PCA+Ridge 与三种树模型在全部 1002 日都有 IC，日期连续。稀疏模型在部分日期预测为常数（系数全被压缩为 0），截面相关无定义：基础情景 Lasso 只有 630 日、Elastic Net 882 日有 IC；反号情景 567 日、819 日。所以它们的 IC 均值与 Ridge 的 1002 日均值不在同一组日期上，ΔIC 也不等于两列 IC 之差。基础情景中，Lasso 自身 0.0179（630 日），同一 630 日上 Ridge 只有 0.0161，配对差 +0.0017；Elastic Net 自身 0.0309（882 日），同日 Ridge 0.0206，配对差 +0.0103。反号情景中，Lasso 567 日上自身 0.0010、Ridge 0.0031，配对差 −0.0021；Elastic Net 819 日上 0.0152 对 0.0091，配对差 +0.0061。冻结摘要中这两类序列的 t 值是先删除缺失日、再把剩余有效日当作相邻观测做 NW(4) 得到的诊断值，相邻有效观测之间可能隔着多个交易日，不是四个交易日带宽的 HAC，所以本表不报告。日期基数由冻结的预测与标签 CSV 独立复算，见 `projects/project06/research_report/v2_ic_date_bases.json`。

消融（10bp 后夏普；ΔIC 为相对同模型全特征版本）：

消融	基础 IC	基础 ΔIC（t）	基础夏普	反号 IC
森林：去价格	0.0207	−0.0059（−2.05）	0.27	0.0082
森林：只价格	0.0131	−0.0135（−1.09）	−0.05	0.0141
森林：训练内前 10	0.0146	−0.0120（−1.85）	0.28	0.0082
提升：去价格	0.0080	−0.0074（−1.56）	−0.22	−0.0013
提升：只价格	0.0145	−0.0009（−0.08）	0.44	0.0130
提升：训练内前 10	0.0197	+0.0043（0.58）	0.14	0.0141

消融	反号 ΔIC（t）	反号夏普
森林：去价格	−0.0047（−1.62）	−0.34
森林：只价格	+0.0013（0.10）	−0.14
森林：训练内前 10	−0.0047（−0.77）	−0.06
提升：去价格	−0.0055（−1.14）	−0.42
提升：只价格	+0.0089（0.77）	0.19
提升：训练内前 10	+0.0099（1.22）	−0.22

稳定性。随机森林三个种子：IC 0.0266、0.0232、0.0237，10bp 后夏普 0.64、0.52、0.44，预测两两相关 0.962–0.982；梯度提升在 `early_stopping=False` 下对给定数据确定，三个种子完全相同。梯度提升每折所选轮数 2–96（多数 4–56），单树 16 折中 14 折选深度 2。内层置换重要性相邻折排名相关平均：单树 −0.10、森林 0.01、提升 0.09；q_1 在森林与提升的 16 折中有 11 折进入前 10，零载荷的 noise_04 在森林中也有 11 折。组置换：价格组的平均 MSE 增加约为 0（三种树模型都在 $\pm 0.002 \times 10^{-4}$ 内），特征组约 0.05×10^{-4}。

解读。

1. 预测层：没有任何模型相对训练均值的 R^2_{OS} 超过 0.04%。树模型相对 Ridge 的 IC 差（日期连续，四交易日 NW）都在 $|t| < 2.2$ 以内；唯一 $|t| > 2$ 的是反号情景中单树更差（$t = -2.19$，未校正双侧近似 $p \approx 0.029$；仅对 3 个树模型 × 2 个情景做 Bonferroni 后约 0.17，协议还登记了消融与种子比较），这是描述性比较，不是确认性的显著发现。数据生成过程是线性的，树模型没有可利用的非线性，这与第 8.5–8.6 节一致。
2. 成本：树模型年换手 29–36，高于线性模型的 16–24（分段常数预测跨过阈值时整档跳动）。随机森林基础情景成本前夏普 1.13，20bp 后降到 0.16；Elastic Net 在两个情景、三档成本下都排第一或接近第一。
3. 消融与替代：去掉价格特征使两种树模型的 IC 下降，只用价格特征时提升模型几乎保持全特征的 IC，而价格组的组置换重要性接近 0。这说明价格特征与特征列携带重叠的信息：过去收益里含有缓慢变化的预期收益（特征的 AR 系数为 0.98）。有特征列时价格组可以被替代，所以置换它几乎不损失；去掉它时模型失去一个独立的噪声来源，也失去一部分信号。反号情景中只用价格特征的提升模型反而更好：动量类特征随最近的收益更新，比在反号前学到的特征系数更快适应。这只是两个情景下的观察，t 值都小于 1.3。
4. PCA+Ridge：所选成分数多为 30（基础情景 16 折中 10 折），其余 5 折选择 5、1 折选择 15。相对训练均值的 R^2 两情景均好于 Ridge，IC 均低于 Ridge；基础情景 10/20bp 夏普较差，反号情景 $-0.14/-0.52$ 却略高于 Ridge 的 $-0.15/-0.53$。43 个 `q/noise` 构造序列彼此独立、单位边际方差，但各自为 AR(1)、系数 0.98；另外 3 个价格特征来自收益过程且与信号有间接联系，全 46 维不是独立同方差总体。有限样本 PCA 的方向与预测力需分开验证（第 41 章 6.4 节）。
5. 重要性：q_1, q_2 是唯二稳定进入前列的有载荷特征（q_3 的载荷只有 q_1 的四分之一），但若干零载荷特征同样频繁进入前 10。没有真值时，你无法从这张表区分它们。

教学判断准则（不是冻结 JSON 中的联合阈值）。若采用 “两个情景 IC 差 NW $t \geq 2$ 且 20bp 夏普高于 Ridge 与 Elastic Net” 作为一条保守的教学采用标准，没有树模型满足。冻结 `claims_rule` 实际要求构造数据不作经济/alpha 结论、保留零负结果，并未登记上述联合阈值。构造数据不能支持任何 Alpha 结论；真实数据实证仍 blocked。完整表格、每折记录、重要性 CSV 与图见 `projects/project06/research_report/v2_trees.md`。

14. Chapter Summary

树把特征空间切成矩形、在每块上预测平均值；切分权衡两侧平均收益差与样本平衡（$\frac{n_L n_R}{n}\Delta\bar{y}^2$），深度和叶样本约束限制它把少数极端股票单独切出去。随机森林靠平均降低方差，能降低的只是树与树之间不同的部分，剩下 $\rho\sigma^2$；减少 `max_features` 可能压低 ρ，也可能削弱单树并改变偏差或方差，须训练内验证该权衡。梯度提升在平方损失下逐轮拟合残差，学习率把每一步缩小，轮数要和学习率一起在训练内选择；HGB 的 L2 正则与第 39 章 Ridge 的收缩同形。三类模型的超参数都只能用训练行内部、按日期分组的验证窗选择，sklearn 的随机留出早停在本章面板中偏乐观。重要性是模型在某个窗口上的诊断：MDI 偏向可切分点多的连续特征，置换重要性会被相关特征稀释、会被噪声偶然抬高，Shapley 值解释的是模型而不是收益机制。本章的构造实验说明：信号弱时树模型并不能凭空找到交互；信号能被检出时，它在交互结构上胜过线性模型，在线性结构上与 Ridge 相当。是否采用树模型，要在同一折、同一账本、同一成本下与零预测、训练均值和正则化线性模型比较后决定。

15. Exercises

40-E01（手算切分）6 只股票，$x=(1,\dots,6)$，$y=(1,1,2,4,5,5)$（%）。计算 5 个阈值的增益，指出最优切分及两侧叶值；用 $\frac{n_L n_R}{n}(\bar y_L-\bar y_R)^2$ 核对最优那一个。

40-E02（叶样本约束）第 3 节数据，`min_samples_leaf=3`。哪些阈值可选？最优切分是什么？若把 y_8 从 2 改为 9，无约束与有约束时的最优切分各是什么？

40-E03（森林方差）单棵树 $\sigma^2=4$、$\rho=0.25$：$B=1,4,\infty$ 时的方差。另一种设置 $\sigma^2=5$、$\rho=0.1$：$B=4$ 与 $B=\infty$ 呢？哪种设置在 B 很大时更好，为什么？

40-E04（提升一轮）第 3 节数据，学习率 0.25，只做一轮树桩提升。写出 F_0、残差、所选阈值、叶值、F_1 与训练 MSE。

40-E05（L2 叶值）HGB 平方损失，某叶 4 个样本，残差和为 6，`l2_regularization` $=4$，学习率 1。叶值是多少？若学习率 0.1？用 $n_R/(n_R+\lambda)$ 解释它与 Ridge 收缩因子的关系。

40-E06（置换与相关）第 8.4 节双胞胎特征：为什么 x_2 的重要性为 0？如果模型改为 $f=0.3x_1+0.3x_2$，单独置换 x_1、单独置换 x_2、一起置换，三种重要性的大小关系如何（不必算具体数）？

40-E07（Shapley）$f(x_1,x_2)=x_1+2x_1x_2$，$x=(1,1)$，背景点 $(0,0)$。求 ϕ_1,ϕ_2，验证可加性，并说明交互项 $2x_1x_2$ 的贡献如何分配。

40-E08（早停泄漏）用一段话说明：为什么在面板上用随机 10% 留出行做早停，在此面板中验证误差低于测试误差且选轮过多；说明为何不能把随机行留出当作日期外推验证。第 12.1 节表格中哪两个数直接显示了这一点？

40-E09（重要性解读）第 8.6 节主结果中，随机森林置换重要性前三名全是噪声特征。给出两个原因，并写出你会在报告中附上的两项稳定性证据。

16. Programming Exercises

40-P01（切分搜索）实现 `best_split(x, y, min_leaf)`：对一维特征返回最优阈值（相邻取值中点）、增益与两侧叶值。验收：(1) 第 3 节数据返回 $(4.5, 18.0, -1.0, 2.0)$；(2) 在有合法正增益、无最优 tie 且数值非退化的随机例中，与 `DecisionTreeRegressor(max_depth=1, min_samples_leaf=min_leaf)` 的阈值和叶值一致；(3) 增益等于闭式 $\frac{n_L n_R}{n}\Delta\bar y^2$；(4) 所有 y 相等且有合法候选时可返回零增益切分，sklearn 可保留根叶；常数 x 或叶约束使无合法切分时返回 `None`。

40-P02（日期分组选轮）对一个外层折，在内层日期折上（函数默认 `inner_folds=1`，即最后一折；本题沿用此默认，项目的两折是另一设置）用 `staged_predict` 选 HGB 轮数，结果必须与 `fit_select_predict_tree`（`model="gbm"`）的 `chosen_params["max_iter"]` 相同。验收：(1) 两者相等；(2) 打乱外层测试标签不改变所选轮数与测试预测；(3) 传入 `early_stopping=True` 时 `make_estimator` 报错。

40-P03（按日期置换）实现同日内置换：对每个 signal_time 独立打乱某列。验收：(1) 每个日期该列值的多重集合不变；(2) 不同日期的值从不交换；(3) 固定模型不读取噪声列时重要性精确为 0；从有限样本拟合的模型即使噪声真实无载荷，也不保证该次估计恰为 0，需报告重复分布；唯一信号列应明显为正；(4) 组置换时组内各列使用同一个行置换。

17. Challenge Problems

40-C01（Project 6 v2 解读）阅读第 13 节表格与 `projects/project06/research_report/v2_trees.md`。(a) 树模型在两个登记情景下与 Ridge 的 IC 差（NW t）和成本后夏普差是什么方向？与第 8.5–8.6 节的结论一致吗？(b) 三个登记消融（去掉价格特征、只用价格特征、训练内前 10 特征）各说明了什么？(c) 种子稳定性：不同种子的预测相关与成本后夏普差多大？(d) 你会用哪些结果反驳” 梯度提升发现了 Alpha”？额外先修：第 37 章基准与第 32 章绩效。

40-C02（真实数据协议）为真实日频个股面板写一页树模型研究协议：特征与可得时点、标签、外层与内层折、网格与轮数选择、重要性窗口、消融、成本情景、种子、基准与反证条件。说明你如何保证它在看到真实结果之前冻结，以及哪些 `A8-A/A8-B` 构造结果你已经看过、需要披露。

18. 完整答案

40-E01. 总平均 3，$\text{SSE} = 4+4+1+1+4+4 = 18$。阈值 1.5：增益 4.8；2.5：12.0；3.5：**16.667**；4.5：12.0；5.5：4.8。最优 3.5：左叶 $4/3 = 1.333$，右叶 $14/3 = 4.667$；闭式 $\frac{3\cdot 3}{6}(10/3)^2 = 16.667$。增益关于中间对称，因为数据关于中点反对称。

40-E02. 可选 3.5、4.5、5.5（两侧都至少 3 只），最优 4.5（增益 18）。$y_8 = 9$ 时：整体平均 1.375；无约束最优为 7.5（把股票 8 单独切出：$\frac{7\cdot 1}{8}(0.286-9)^2 = 66.45$）；有约束时只比较 3.5、4.5、5.5，4.5 增益 $\frac{16}{8}(-1-3.75)^2 = 45.1$，3.5 为 $\frac{15}{8}(-1.333-3.0)^2 = 35.2$，5.5 为 $\frac{15}{8}(-0.4-4.333)^2 = 42.0$，最优 4.5。约束阻止了只为一只股票建叶子。

40-E03. $\sigma^2 = 4, \rho = 0.25$：$B = 1$ 为 4；$B = 4$ 为 $0.25\times 4 + 0.75\times 4/4 = 1.75$；$B = \infty$ 为 1。$\sigma^2 = 5, \rho = 0.1$：$B = 4$ 为 $0.5 + 0.9\times 5/4 = 1.625$，$B = \infty$ 为 0.5。大 B 时第二种更好（$0.5 < 1$）：极限只剩 $\rho\sigma^2$，降低相关性比降低单棵树方差更重要。$B = 4$ 时两者接近（1.625 对 1.75）。

40-E04. $F_0 = 0.5$；残差 $(-2.5, -1.5, -1.5, -0.5, 1.5, 0.5, 2.5, 1.5)$；最优阈值 4.5，叶值 -1.5、$+1.5$；$F_1 = 0.5 \pm 0.25\times 1.5$：前四只 0.125、后四只 0.875。训练 MSE：$[(-2.125)^2 + (-1.125)^2\cdot 2 + (-0.125)^2 + (1.125)^2 + (0.125)^2 + (2.125)^2 + (1.125)^2]/8 = 1.7656$。学习率 0.5 时一轮后为 1.0625，学习率小，每轮下降少。

40-E05. 叶值 $= \nu\cdot\frac{\sum r}{n_R+\lambda} = 1\times 6/8 = 0.75$；学习率 0.1 时 0.075。不加 L2 时平均残差 1.5；$\lambda = 4$ 乘以 $n_R/(n_R+\lambda) = 4/8$，与正交设计下 Ridge 的 $n/(n+\alpha)$ 同形：样本少的叶子收缩更多。

40-E06. 模型 $f = 0.6x_1$ 不读取 x_2，打乱 x_2 不改变任何预测，所以重要性为 0；这说明的是模型用了哪一列，不是 x_2 有没有信息。若 $f = 0.3x_1 + 0.3x_2$：单独打乱任一列，另一列仍提供一半信号，两者重要性相等且都明显小于一起打乱的重要性（单独时预测为 $0.3x_{1,\pi} + 0.3x_1$，误差主要来自一半的信号被打乱）。组置换度量整组信息。

40-E07. $v(\varnothing)=0$，$v(\{1\})=f(1,0)=1$，$v(\{2\})=f(0,1)=0$，$v(\{1,2\})=3$。$\phi_1=\frac{1}{2}(1-0)+\frac{1}{2}(3-0)=2$，$\phi_2=\frac{1}{2}(0-0)+\frac{1}{2}(3-1)=1$，和为 $3=f(x)-f(b)$。主效应 x_1 的 1 全部给特征 1，交互项 2 平分为各 1。

40-E08. 随机留出的验证行与训练行来自相同日期：同一天的市场冲击、同一批股票的持续特征，以及重叠的 5 日标签（相邻信号日共享 4 天收益），都让验证行的标签在训练侧几乎”见过”。模型越贴近训练数据，验证误差越低，早停迟迟不触发，于是选更多轮。表中”随机留出验证 MSE 22.06”低于”其测试 MSE 26.01”约 15%，且 12 折全部跑满 1000 轮；日期选轮的测试 MSE 为 24.72。

40-E09. 原因：(1) 信号弱，模型在训练窗里拟合到的主要是噪声特征与收益的偶然关系，验证窗与训练窗相邻，这种偶然关系有时延续；(2) 3 次置换重复的随机性，以及重要性在单一验证窗（63 日）上计算。稳定性证据：各特征在多少折进入前 10；相邻折重要性排名的 Spearman 相关（主结果平均 0.12）。也可以报告组重要性与只用价格/只用特征的消融结果。

40-P01 参考实现。

```
import numpy as np
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor


def best_split(x, y, min_leaf=1):
    o = np.argsort(x, kind="stable")
    x, y = np.asarray(x, float)[o], np.asarray(y, float)[o]
    n, best = len(y), None
    sse = lambda v: float(((v - v.mean()) ** 2).sum())
    for s in range(min_leaf, n - min_leaf + 1):
        if s == 0 or s == n or x[s - 1] == x[s]:
            continue
        L, R = y[:s], y[s:]
        gain = sse(y) - sse(L) - sse(R)
        assert np.isclose(gain, s * (n - s) / n * (L.mean() - R.mean()) ** 2)
        if best is None or gain > best[1] + 1e-12:
            best = ((x[s - 1] + x[s]) / 2, gain, L.mean(), R.mean())
    return best


x8, y8 = np.arange(1, 9.0), np.array([-2, -1, -1, 0, 2, 1, 3, 2.0])
assert np.allclose(best_split(x8, y8), (4.5, 18.0, -1.0, 2.0))
rng = np.random.default_rng(0)
for leaf in (1, 5):
    x, y = rng.normal(size=60), rng.normal(size=60)
    t = DecisionTreeRegressor(max_depth=1, min_samples_leaf=leaf).fit(x[:, None], y)
    thr, gain, l, r = best_split(x, y, leaf)
    assert np.isclose(thr, t.tree_.threshold[0])
    assert np.allclose([l, r], t.tree_.value[1:, 0, 0])
assert best_split(x8, np.ones(8))[1] == 0.0
assert best_split(np.ones(8), y8) is None
assert best_split(x8, y8, min_leaf=5) is None
print("ok")
```

40-P02 参考实现。

```
import numpy as np, pytest
from quant_course import ml_pipeline as mp, tree_models as tm
close, chars = tm.simulate_interaction_panel(n_assets=10, n_days=400, n_noise=3,
                                             signal_loading=2e-3, seed=2)
labels = mp.make_forward_labels(close, horizon=5, execution_lag=1)
X = mp.stack_features(chars, labels.index)
f = mp.date_walk_forward(labels.index.get_level_values(0), labels["label_start"],
                         labels["label_end"], labels["label_available_at"],
                         min_train_dates=250, test_dates=40)[0]
grid = [{"max_iter": 40, "learning_rate": 0.1, "max_depth": 2, "min_samples_leaf":
    ↪ 50}]
kw = dict(model="gbm", param_grid=grid, inner_folds=1,
          inner_val_dates=40, inner_min_train_dates=120)
res = tm.fit_select_predict_tree(X, labels, f, **kw)
xtr, ytr = X.iloc[f.train_rows], labels["y"].iloc[f.train_rows]
ok = xtr.notna().all(axis=1) & ytr.notna()
lab = labels.iloc[f.train_rows][ok]
inner = mp.date_walk_forward(lab.index.get_level_values(0), lab["label_start"],
                             lab["label_end"], lab["label_available_at"],
                             min_train_dates=120, test_dates=40)[-1]
xi, yi = xtr[ok], ytr[ok]
est = tm.make_estimator("gbm", grid[0], seed=0)
est.fit(xi.iloc[inner.train_rows], yi.iloc[inner.train_rows])
yv = yi.iloc[inner.test_rows].to_numpy()
curve = [np.mean((yv - p) ** 2) for p in est.staged_predict(xi.iloc[inner.test_rows])
    ↪ ]
assert int(np.argmin(curve)) + 1 == res.chosen_params["max_iter"]
lab2 = labels.copy()
lab2.iloc[f.test_rows, lab2.columns.get_loc("y")] = 9.9
res2 = tm.fit_select_predict_tree(X, lab2, f, **kw)
assert res2.chosen_params == res.chosen_params
assert res2.predictions.equals(res.predictions)
with pytest.raises(ValueError):
    tm.make_estimator("gbm", {"early_stopping": True}, seed=0)
print(res.chosen_params["max_iter"])
```

40-P03 参考实现。

```
import numpy as np, pandas as pd
from quant_course import tree_models as tm
rng = np.random.default_rng(5)
dates = pd.bdate_range("2020-01-01", periods=60)
idx = pd.MultiIndex.from_product([dates, [f"A{i}" for i in range(15)]])
X = pd.DataFrame({"sig": rng.normal(size=len(idx)), "noise": rng.normal(size=len(idx)
    ↪ ),
                  "twin": 0.0}, index=idx)
X["twin"] = X["sig"]
y = pd.Series(0.5 * X["sig"].to_numpy() + rng.normal(scale=0.5, size=len(idx)), index
    ↪ =idx)
predict = lambda d: 0.5 * d["sig"].to_numpy()  # a model that reads 'sig' only
imp = tm.permutation_importance_by_date(predict, X, y, n_repeats=5, seed=0)
assert imp.loc["sig", "d_mse_mean"] > 0.3
assert abs(imp.loc["noise", "d_mse_mean"]) < 1e-12 and imp.loc["twin", "d_mse_mean"]
    ↪ == 0
```

```
g = tm.permutation_importance_by_date(predict, X, y, groups={"pair": ["sig", "twin"
    ↪ ]},
                                      n_repeats=5, seed=0)
assert g.loc["pair", "d_mse_mean"] > 0.3
print(imp["d_mse_mean"].round(3).to_dict())
```

多重集合、不跨日期及组联合置换也应直接检查，不能只看重要性输出：

```
Xp = X.copy()
for date in X.index.get_level_values(0).unique():
    loc = np.flatnonzero(X.index.get_level_values(0) == date)
    order = rng.permutation(len(loc))
    # Read and write within the same date; paired columns use the same order.
    Xp.iloc[loc, X.columns.get_indexer(["sig", "twin"])] = (
        X.iloc[loc[order]][["sig", "twin"]].to_numpy())
    assert sorted(Xp.iloc[loc]["sig"]) == sorted(X.iloc[loc]["sig"])
    assert sorted(map(tuple, Xp.iloc[loc][["sig", "twin"]].to_numpy())) == (
        sorted(map(tuple, X.iloc[loc][["sig", "twin"]].to_numpy())))
assert np.array_equal(Xp["sig"], Xp["twin"])
```

这里不读 noise 的固定模型给出精确零；训练得到的模型可能偶然读取 noise，有限样本置换值可正可负。多内层折选轮时，要对相同 active folds 逐轮 MSE 取平均后选最小值，不能只取最后一折。

40-C01 完整参考答案。下列夏普差按表中各自保留两位的显示数相减，不是精确摘要差再舍入；ΔIC 和 t 仍采用冻结配对字段，未重算 t。基础情景单树、森林、提升的配对 ΔIC 分别为 -0.0144、$+0.0067$、-0.0044，对应描述性 NW t 为 -1.61、1.06、-0.61；10bp 夏普相对 Ridge 0.45 的差为 -0.73、$+0.19$、-0.23。反号情景 ΔIC 为 -0.0207、$+0.0042$、-0.0045，t 为 -2.19、0.66、-0.59；10bp 夏普相对 Ridge -0.15 的差为 -0.98、$+0.07$、-0.23。20bp 差分别为基础 -0.82、$+0.09$、-0.39、反号 -1.07、-0.04、-0.39。只有反号单树的未校正绝对 t 超过 2，方向是更差；其余均未达到 2。这不支持稳定采用树模型。第 8 节弱信号面板与此同样保留失败，但 5 倍交互面板证明的是强构造交互下可检出非线性，不能移植到本项目的线性生成过程。

去价格的森林 IC 两景都下降，10bp 夏普基础 0.64 降到 0.27、反号 -0.08 降到 -0.34；只价格森林为 -0.05、-0.14。提升去价格夏普为 -0.22、-0.42，只价格反而为 0.44、0.19，高于全特征 0.22、-0.38。前 10 特征森林 0.28、-0.06，提升 0.14、-0.22，改善并不一致。价格由包含缓慢变化预期收益的价格路径衍生，与 q 列信息重叠，所以组置换接近零不等于去掉或独用时毫无价值。内层 63 日的排名自身有选择噪声；森林相邻折排名相关仅 0.01，noise_04 与 q1 同为 16 折中 11 折进前 10，是不稳定的具体证据。

森林三种子 IC 0.0266、0.0232、0.0237，10bp 夏普 0.64、0.52、0.44，预测两两相关 0.962–0.982；高预测相关仍可伴随 0.20 的夏普差。给定数据、关闭内置早停的 HGB 在三种子完全相同，这只是实现的确定性，不是数据或时间稳定性。所有结果都是构造数据，多次比较未校正，载荷反号下成本后多数负值；重要性不能给出因果解释。这些共同反驳“发现市场 Alpha”。

40-C02 完整协议示例。以下是一份可在获准数据到位后另行冻结的研究设计，不宣称已获授权或已执行。输入限定为有许可的日频点时个股面板，保存原始未复权收盘、成交量、拆分分红、退市及成分历史；每列记录 available_at，以信号截止时点 τ_k 为界，所有输入须满足 available_at $\le \tau_k$；若使用当日收盘特征，信号形成不早于这些收盘信息实际可得时刻，所需完整截面也须齐备。修正价用于收益构造，交易价与公司行动进入第 29 章账本，不能以后来成分回填。

信号为 Dk 收盘，Dk+1 收盘成交，5 日标签在 Dk+6 收盘成熟。外层扩张窗先用至少 504 日、每 63 日测试一次，剔除拟合时尚未成熟标签；内层最后 2 个 63 日验证窗，至少 252 日训练，跨日不打乱。零/训练均值/Ridge 与 Elastic Net 及三类树用相同可用行、组合和账本；树深 2/3/4/6、叶至少 1000；森林 200 棵、max_features=0.33、叶 500/2000；HGB 最多 300 轮、学习率 0.02/0.05、深度 2/3、每叶至少 500 行，逐轮平均内层 MSE 选轮并关闭随机早停。所有网格和种子 6061/6062/6063 在结果前锁定。

重要性在内层验证按日期置换，用价格组/特征组联合置换；测试重要性只诊断。登记去价格、只价格和训练内前 10 三种消融，完整报告未改善的情形。组合截面去均值、总绝对权重 1、每 5 日调仓；费用 0/10/20bp，同时列明借券、融资、冲击和容量未建模。报告共同日期配对 IC 差、缺失日期、相对零及训练均值 R^2、成本后年化收益/夏普/回撤/换手，以及跨折和种子区间；稀疏日期不把 dropna 后的 NW(4) 冒充 4 交易日 HAC。

采用条件可预定为两情景下配对优势及 20bp 后优于线性基准，并预先确定多重比较处理；若优势仅在某一窗、某一种子或只在成本前，则不采用。t 阈值不是充分的经济证据。冻结配置、数据许可与 SHA、时间戳和已看结果清单后才运行；清单披露第 37–41 章及 P6 的全部构造结果，特别是事后 5 倍与 50 种子诊断。后改网格必须开新版本并保留旧负结果。真实输入未授权时此协议停在 blocked。

19. Further Reading

- **Must Know**：Breiman (2001) "Random Forests"，第 1–2 节与第 11 节：森林的强度—相关分解。Hastie、Tibshirani、Friedman《统计学习基础》第 2 版第 9.2 节（树）、第 10.10–10.12 节（梯度提升与收缩）、第 15.2 节（式 15.1，森林方差）。
- **Should Know**：Friedman（2001）第 3 节（伪残差算法）与第 5 节（收缩）。scikit-learn 1.9.1 用户指南"Permutation feature importance"（与 MDI 的关系、相关特征警告）。Gu、Kelly、Xiu（2020）第 1.1 节与第 2.2 节：树模型在月度截面中的设定与量级。
- **Advanced**：Strobl 等（2007、2008）：变量重要性的偏差与条件置换重要性。Lundberg 与 Lee（2017）、Lundberg 等（2020）：SHAP 与 TreeSHAP；Aas、Jullum、Løland（2021）与 Janzing 等（2020）：相关特征下条件式与干预式的取舍。
- **Optional**：sklearn `HistGradientBoostingRegressor` 源码 `gradient_boosting.py` 第 533–581 行与 `splitting.pyx` 的 `compute_node_value`。

20. References

以下"作者核读"均指原课程作者历史核读，记录在 source_notes；BIL19 沿用其身份，本轮未重新打开原文或联网核读。

完整链接与核读位置见 `references.md`, `references/sources.json` 与本章 `source_notes.md`。

- SK_PITFALLS：scikit-learn “Common pitfalls”。用于第 7 节、第 12.3 节训练内预处理。核读：沿用 A8-A 登记。
- SK_TREE_SRC：scikit-learn 1.9.1 本机源码：tree/_classes.py（feature_importances_ 文档串警告）、ensemble/_forest.py（RandomForestRegressor.max_features 默认 1.0）、ensemble/_hist_gradient_boosting/ 下 gradient_boosting.py 第 533–581 行（early_stopping="auto" 与 train_test_split）、splitting.pyx compute_node_value（$-G/(H+\lambda)$）、grower.py（shrinkage = learning_rate）。用于第 5 节、第 6.3–6.4 节、第 12.1 节。核读：**作者核读**（本机源码）。
- CH37_GKX2020：Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *RFS*, 33(5), 2223–2274。用于第 2 节、第 11 节。核读：**作者核读**：第 2248–2249 页样本与切分、脚注 32、第 2251 页 RF 0.33%/GBRT+H 0.34% 与浅树、第 2252 页大市值 0.52%–0.70%。
- CH40_BREIMAN2001：Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5–32。用于第 5 节、第 6.2 节、第 19 节。核读：侦察报告（R）。
- ESL_2ND_ED：Hastie, Tibshirani, Friedman (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed。用于第 6.2 节式 (15.1)、第 6.3 节。核读：侦察报告（R：第 15.2 节第 588 页式 15.1）；作者未重读。
- CH40_FRIEDMAN2001：Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232。用于第 6.3 节。核读：侦察报告（R）。
- CH40_STROBL2007, CH40_STROBL2008：Strobl et al. (2007) *BMC Bioinformatics* 8:25；(2008) 9:307。用于第 6.5 节。核读：侦察报告（R）；作者未读全文。
- CH40_LL2017, CH40_LUNDBERG2020：Lundberg & Lee (2017) NeurIPS；Lundberg et al. (2020) *Nature Machine Intelligence* 2, 56–67。用于第 5 节、第 6.6 节。核读：侦察报告（R）。
- CH40_AJL2021：Aas, Jullum, Løland (2021). *Artificial Intelligence*, 298, 103502。用于第 6.6 节。核读：侦察报告（R）。
- SK_PERMIMP_DOC：scikit-learn 用户指南 “Permutation feature importance”。用于第 5 节、第 6.5 节。核读：侦察报告（R）；作者核对 1.9.1 MDI 文档串警告。

具体读到的位置与来源分工见 part07/chapter40/source_notes.md。

Notebook 读者入口

I3 的第 40 章 Notebook 有 11 格、5 代码格；会 fresh 计算手算核与 5 倍交互面板的 7 模型，并在新 RUN_DIR 写两图，不是读取旧缓存。它不运行完整 CLI 的四面板或全部重要性；5 倍仍为 D11 事后诊断。Notebook 语言层在 BIL23 处理，本批未运行或修改 Notebook。

第 41 章无监督学习（Unsupervised Learning）

作者：Yuxiao Ma。既有 A8-B 构造实现已获限定接受、待正式整合，不等于真实研究完成。主线：PCA 与聚类不看标签，压缩的是方差和距离结构；解释方差高不等于预测力强，聚类得到的状态不等于经济机制。只有在训练窗内拟合缩放、主成分和簇中心，再对之后的日期投影或分配，它们才能进入可交易的研究；全样本 PCA、事后状态标签和用未来数据平滑的状态概率都会泄漏。先修：第 5 章线性代数（特征值分解、正交投影）、第 15 章因子模型（协方差、因子暴露）、第 16 章时间序列 I（滚动窗口与自相关）、第 38 章管线（训练内拟合、日期 walk-forward）。完成后你能：手算 2×2 协方差的主成分和解释方差比例；说明缩放如何改变主成分；计算训练内 PCA 的样本外重构 R^2 并解释本例为何低于样本内，而非把此大小关系当成逐窗口定理；用 k-means 在滚动的市场状态特征上做在线分配并检验簇稳定性；手算一步隐马尔可夫滤波，区分滤波概率与平滑概率；用构造数据展示事后状态标签使策略看起来更好的程度。

1. 本章目标

1. 写出 PCA 的目标（最大方差方向 = 协方差矩阵特征向量），手算 2×2 例子的特征值、载荷与解释方差比例，说明符号不确定性与本书的符号约定。
2. 说明协方差 PCA 与相关系数 PCA（先标准化）的区别，以及标准化参数只能在训练行上估计。
3. 在训练窗拟合 PCA、对之后日期投影，计算样本外重构 R^2；用随机矩阵的噪声上界说明样本内解释方差为何偏高。
4. 用构造例子说明高解释方差本身不保证对未来收益的预测力，并在 Project 6 v2 的 PCA+Ridge 消融中检验。
5. 写出 k-means 目标与 Lloyd 迭代，说明距离依赖缩放、簇编号任意、簇数需要选择；计算行自助抽样下的调整兰德指数（ARI），并说明它只反映对行扰动的敏感性，时间上的稳定性需要区块抽样或滚动重拟合。
6. 用只依赖过去数据的市场状态特征做在线状态分配；写出两状态隐马尔可夫模型的滤波递推并手算一步；说明平滑概率使用未来观测。
7. 在构造的两状态市场上比较：事后真实状态、平滑概率、居中滚动波动率（用未来数据）、滤波概率（滞后一日交易）、训练内 k-means 在线分配五种择时规则的成本后结果。

完成条件：第 15–17 节可独立完成；`code/ch41_unsupervised.py` 复现第 8–10 节数字。

2. 为什么 Quant 需要它

两类常见任务不依赖标签。第一类是风险压缩：几百只股票的收益协方差矩阵需要估计几万个参数，而收益的大部分共同波动可以由少数几个方向解释（市场、行业、风格）。统计因子模型用 PCA 找这些方向，用于风险估计、残差收益构造或对冲。第二类是状态识别（regime detection）：研究员想知道” 现在是平静市还是动荡市”，以便调整仓位、杠杆或模型。

两类任务都容易在时间上作弊。PCA 用整段样本估计协方差时，早期日期的主成分已经包含了后期的波动结构；状态模型用整段样本平滑时，某一天被标为” 动荡”，部分原因是之后几天跌

了。研究报告里这两种做法都会让结果更好看，而它们在实盘中都不可得。本章在每个工具旁边放一个” 训练内拟合、样本外使用” 的版本，并用构造数据量化差距。

3. 直觉

PCA。两只股票日收益以百分数点记录，其协方差单位为平方百分点，矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$：各自方差 2，协方差 1。沿 $(1,1)/\sqrt{2}$ 方向（同涨同跌）的方差是 3，沿 $(1,-1)/\sqrt{2}$ 方向（一涨一跌）的方差是 1。第一主成分解释 $3/4 = 75\%$ 的总方差。直觉：PCA 找的是” 数据摊得最开的方向”，在股票收益中通常就是大家一起动的方向。

聚类。把每天的” 过去一个月年化波动率” 和” 过去三个月累计收益” 画成散点，平静上涨的日子聚在低波动、正收益一角，危机日子聚在高波动、负收益一角。k-means 把点分给最近的中心。直觉：聚类在找” 彼此相近的日子”。

边界。两个例子都不涉及未来收益。PCA 的第一方向解释了最多的波动，不说明它能预测下一期的任何东西；聚类给出的” 簇 1” 只是一组距离相近的日子，叫它” 危机状态” 是研究员加的名字。第 8 节用数字说明这两点。

4. 数学基础

符号	含义	维度/单位
$X \in \mathbb{R}^{T\times N}$	训练窗的数据矩阵：T 个日期、N 列（资产收益或特征）	收益为小数或%；特征为原单位
μ，s	训练窗列均值、列样本标准差（`ddof=1`）	与列同单位
$\tilde{X} = (X - \mathbf{1}\mu^\top)D_s^{-1}$	训练窗中心化（并可选标准化）后的数据，$D_s = \mathrm{diag}(s)$ 或 I	—
$\Sigma = \tilde{X}^\top \tilde{X}/(T-1)$	样本协方差（标准化后为相关系数矩阵）	单位平方
$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$，$v_1, \ldots, v_N$	Σ 的特征值与单位特征向量（载荷）	单位平方；无量纲
$V_k = [v_1, \ldots, v_k]$	前 k 个载荷	$N \times k$
$z_t = V_k^\top \tilde{x}_t$	日期 t 的主成分得分	与 $\tilde{x}$ 同单位
K、$c_1, \ldots, c_K$	簇数与簇中心	—
$s_t \in \{0, \ldots, K-1\}$	日期 t 的（隐）状态	—
$P_{ij} = \Pr(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$	转移矩阵	行和为 1
$\phi(x; \mu_j, \sigma_j)$	状态 j 下观测的正态密度	1/单位

时点约定：状态特征与主成分在收盘 t 用 $\leq t$ 的数据计算；交易规则在 t 收盘形成信号，$t+1$ 收盘成交（滞后 1 日，与第 29 章账本一致）；收益区间为 $t+1$ 收盘至 $t+2$ 收盘。先修：第 5 章特征分解与谱定理（对称矩阵有正交特征向量），第 15 章因子模型中的协方差与因子暴露；第 16 章时间序列 I（滚动窗口、自相关）用于状态特征。

5. 正式定义

主成分分析（PCA，principal component analysis）。第一主成分载荷 $v_1 = \arg\max_{\|v\|=1} v^\top \Sigma v$，第 j 个在与前 $j-1$ 个正交的约束下最大化同一目标。解是 Σ 的特征向量，$v_j^\top \Sigma v_j = \lambda_j$。它解决”用少数几个正交方向概括多列数据的共同波动”；输入是训练窗数据，输出是载荷、特征值和得分。

解释方差比例（explained variance ratio）。$\lambda_j / \sum_i \lambda_i$。它度量训练窗内该方向占总方差的份额，与标签无关。

样本外重构 R^2。用训练窗的 μ, s, V_k 处理之后日期的数据 $\tilde{x}_t$：

$$R^2_{\text{rec}} = 1 - \frac{\sum_t \|\tilde{x}_t - V_k V_k^\top \tilde{x}_t\|^2}{\sum_t \|\tilde{x}_t\|^2}.$$

在训练窗上计算它恰好等于前 k 个解释方差比例之和（训练矩阵非零时，分子与分母中的 $1/(T-1)$ 相消），在之后日期计算则是“训练得到的方向在新数据上还能解释多少”。固定训练中心和正尺度、$V_k^\top V_k = I$ 且分母正时，由正交分解有 $0 \le R^2_{\text{rec}} \le 1$；它不是可为负的预测 R^2。分母为 0 时数学式为 0/0、未定义，本书 API 返回 1 只是约定。标准化要求每列训练 SD 正、样本数足以定义 SD；全零训练方差的解释份额也无数学定义。样本外可低于或高于训练份额，没有逐窗口必然不等式。

符号不确定性（sign indeterminacy）。v 与 $-v$ 都是特征向量。本书约定：载荷元素之和为正；和为 0 时第一个非零元素为正。不同软件、不同窗口可能给出相反符号，比较得分前须先统一。此约定只能消除符号，不能消除相等特征值对应子空间内的任意旋转；此时应比较子空间。

缩放（scaling）。协方差 PCA 让方差大的列主导；相关系数 PCA 先把每列除以训练 SD。选择取决于用途：风险压缩通常用协方差（大波动资产确实贡献更多风险），特征降维通常先标准化（单位不同的特征不可直接比较方差）。

k-means。给定 K，最小化簇内平方距离 $\sum_t \|x_t - c_{k(t)}\|^2$（sklearn 称 inertia）。Lloyd 算法交替执行：把每点分给最近中心；把中心更新为簇内均值。目标单调不增；理想迭代在一致且避免循环的确定性 tie 与空簇处理、划分变化时严格降目标的条件下，可有限步达到 Lloyd 固定点，通常称局部解而非全局最优。工程上因容差或迭代上限提前返回，不一定是精确固定点；结果依赖初值（sklearn 的 `n_init` 多次初始化取最好）。距离依赖每列的单位，所以先在训练行上标准化。

簇编号任意（label switching）。簇 0 与簇 1 的编号没有含义，重新拟合可能互换。本书在训练后把簇按训练窗中”波动率”列的簇中心升序重编号；若要逐元素比较状态编号，可用匈牙利算法匹配；ARI 本身对编号置换不变，无需先匹配。

簇稳定性（cluster stability）。对数据做扰动（自助抽样、换窗口），重新聚类，比较分配的一致性。调整兰德指数（ARI, adjusted Rand index）对两种划分的一致性做随机基准校正：完全一致为 1，随机划分期望约为 0。扰动方式决定结论的含义：对日期做独立同分布的行自助抽样，只度量划分对”换掉一些行”的敏感性；状态特征由 21 日、63 日重叠窗口计算，相邻日期高度相关，行抽样不能说明划分在时间上稳定，那需要区块自助抽样或滚动窗口重新拟合。

状态识别（regime detection）。把日期分到少数几个" 状态"，用于条件决策。本章区分三类标签：**在线标签**（t 时只用 $\le t$ 的数据给出）、**滤波概率** $\Pr(s_t = j \mid x_{1:t})$、**平滑概率** $\Pr(s_t = j \mid x_{1:T})$。后者用到 t 之后的观测，是事后标签。

隐马尔可夫模型（HMM, hidden Markov model）。状态 s_t 是马尔可夫链，转移矩阵 P；给定整条隐状态路径，观测在各时点条件独立，且 $x_t \mid s_t \sim N(\mu_{s_t}, \sigma^2_{s_t})$；只给某一个时点状态不意味着整段观测相互独立。Hamilton（1989）的马尔可夫转换模型是其在宏观与金融时间序列中的经典形式（核读状态见第 20 节）。

因子解释（factor interpretation）。给主成分起名字（"市场""规模""价值"）是把载荷与已知特征对照后的解释，载荷会随窗口旋转，名字不自动成立。

6. 推导

6.1 最大方差方向是特征向量

最大化 $v^\top \Sigma v$ 受 $v^\top v = 1$。拉格朗日函数 $v^\top \Sigma v - \lambda(v^\top v - 1)$，对 v 求导：$2\Sigma v - 2\lambda v = 0 \Rightarrow \Sigma v = \lambda v$。目标值 $v^\top \Sigma v = \lambda v^\top v = \lambda$，所以取最大特征值对应的特征向量。$\Sigma$ 对称，谱定理保证特征向量可取为正交，后续主成分在正交约束下依次取下一个特征值。成立条件：Σ 由训练数据估计；特征值相等时方向不唯一（第 3 节若协方差为 0、方差相等，任何方向都一样）。

2×2 例子。$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$：特征方程 $(2-\lambda)^2 - 1 = 0$，$\lambda = 3, 1$。$\lambda = 3$：$(2-3)a + b = 0 \Rightarrow a = b$，单位化 $(1,1)/\sqrt{2}$。解释比例 $3/(3+1) = 75\%$。

6.2 缩放改变主成分

两列方差 4 与 1、相关系数 0.5，协方差 $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$。特征方程 $\lambda^2 - 5\lambda + 3 = 0$，$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2} = 4.303,\ 0.697$；第一载荷约 $(0.957, 0.290)$，解释 86.1%：主要由方差大的那列决定。标准化后是相关系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$，$\lambda = 1.5, 0.5$，载荷 $(1,1)/\sqrt{2}$，解释 75%。同样的数据，换一种缩放，"第一主成分" 指向不同方向。缩放参数 s 若用全样本估计，训练窗的主成分就带上了测试期的波动信息。

6.3 样本内解释方差偏高：噪声特征值的上界

设 N 列相互独立、方差 σ^2、无任何共同因子，样本 T 行。总体协方差的特征值全为 σ^2，样本协方差的特征值却会散开。在元素独立同分布、适当有限矩条件下，$N, T \to \infty$、$q = N/T \in (0, 1)$ 固定时，样本特征值的分布收敛到 Marchenko–Pastur 分布，支撑区间为

$$\lambda_\pm = \sigma^2 \big(1 \pm \sqrt{q}\big)^2 .$$

Laloux 等（1999）把它用于金融相关系数矩阵（核读状态见第 20 节）。$N = 50, T = 60$ 时 $\lambda_+ \approx 3.66\sigma^2$：纯噪声的第一主成分在样本内看起来解释了 $3.66/50 \approx 7\%$ 的方差，而真实值是

$1/50 = 2\%$。该结论依赖独立同分布与大样本极限；金融收益有厚尾和波动聚集，所以它只是渐近参照线，不是有限样本最大特征值的硬上界或现成检验。若扩展到 $q > 1$ 还须计入零特征值的点质量，本例不在该情形。决策用途：样本内解释方差要和这条线比；更直接的做法是计算样本外重构 R^2（第 8.2 节）。

6.4 高解释方差不保证预测力

设两列特征独立，$\operatorname{Var} x_1 = 10$，$\operatorname{Var} x_2 = 0.1$，标签 $y = \beta x_2 + \varepsilon$，并假设误差均值为 0、与 x_1, x_2 不相关且方差有限。协方差 PCA 的第一主成分就是 x_1 方向，解释 $10/10.1 \approx 99\%$ 的特征方差；用第一主成分回归（主成分回归 PCR，$k = 1$）总体最优线性预测的 R^2 为 0（标签方差正），因为 y 只依赖 x_2。PCA 排序的依据是 $\operatorname{Var}(v^\top x)$，不含 $\operatorname{Cov}(v^\top x, y)$。股票收益中第一主成分通常是市场，它解释了大部分共同波动，但美元中性 $\sum w_i = 0$ 并不等于市场 beta 中性 $\sum w_i \beta_i = 0$。例如权重 $(0.5, -0.5)$、beta$(2, 1)$ 净美元 0，市场载荷仍 0.5。只有权重与市场载荷正交才对冲该方向；对截面预测有用的信息可能藏在方差很小的方向。

6.5 k-means 的单调下降

固定中心时，把每点分到最近中心使目标不增（逐点取最小）；固定分配时，簇内均值使簇内平方和最小（与第 40 章 6.1 节相同：平方损失的最优常数是均值）。两步交替，目标单调不增且有下界 0，有下界只保证目标值收敛，不能单凭它推出有限步。结合有限划分、无循环的确定性 tie 规则、固定空簇处理，若划分变化时目标严格下降，就能有限步终止；实际实现也可按容差或迭代上限停止。它一般只给出局部固定点，不同初值可能停在不同划分，这是簇稳定性需要单独检验的原因之一。

6.6 滤波递推与平滑

记 $\alpha_t(j) = \Pr(s_t = j \mid x_{1:t})$。

1. 预测：$\Pr(s_t = j \mid x_{1:t-1}) = \sum_i \alpha_{t-1}(i) P_{ij}$（全概率公式，马尔可夫性）。
2. 更新：$\alpha_t(j) = \dfrac{\phi(x_t; \mu_j, \sigma_j) \Pr(s_t = j \mid x_{1:t-1})}{\sum_k \phi(x_t; \mu_k, \sigma_k) \Pr(s_t = k \mid x_{1:t-1})}$（贝叶斯公式，给定状态观测独立）。

固定在训练窗估计的参数时，α_t 只依赖 $x_1, \ldots, x_t$，可在 t 收盘计算；若参数由全样本拟合，参数本身已含未来信息。平滑概率 $\Pr(s_t = j \mid x_{1:T})$ 还要用后向递推 $\beta_t(i) \propto \sum_j P_{ij} \phi(x_{t+1}; \mu_j, \sigma_j) \beta_{t+1}(j)$，乘上 $\alpha_t(i)$ 归一化，所以包含 $x_{t+1}, \ldots, x_T$。在研究报告中用平滑概率标出” 历史上的危机期” 可以；把它当作当时可交易的信号就是用未来数据。

第 8.3 节的手算会用到这组参数：转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.05 & 0.95 \end{pmatrix}$ 下的平稳分布为 $(5/7, 2/7) \approx (0.714, 0.286)$，平均停留 $1/(1 - 0.98) = 50$ 天与 $1/(1 - 0.95) = 20$ 天。

7. 金融解释

统计因子与经济因子。 PCA 给出的方向使训练窗内方差最大，经济因子（市场、规模、价值）来自理论或排序构造。两者可能相近（第一主成分常与等权市场高度相关），也可能不同。统计因子的好处是不用预先指定，代价是载荷随窗口旋转、符号任意、名字需要事后对照；用于风险模型时还要检验它们在样本外是否仍解释同样多的方差。

风险压缩的用途。前 k 个主成分对应的低秩协方差加对角残差（第 15 章因子模型的统计版本）可以降低估计误差；残差收益（去掉前几个主成分）可用于统计套利信号。两种用途都必须在每个调仓日用当时的训练窗重新估计。

状态与机制。聚类或 HMM 把” 高波动、负收益” 的日子归为一类，这是描述。把它称为” 危机状态” 并据此减仓，隐含了” 这一类日子之后收益仍然较差” 的预测假设，需要用样本外数据检验，而且状态的持续性、识别的延迟（滤波概率要等几天下跌后才转向）都会吃掉收益。

可交易性。任何状态规则都要回答：t 收盘时你知道什么？滤波概率、过去窗口的特征、训练窗拟合的簇中心可以用；平滑概率、居中滚动窗口、全样本拟合后再标注的状态不能用。即使用对了，状态切换引起的仓位变化也有成本，第 8.4 节用同一简化扣费代理比较。

第 41 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. 完整数值例题

本节所有数字均为教学构造：8.1、8.3 为手算并由代码核对；8.2、8.4 来自 `code/ch41_unsupervised.py` 的模拟（种子在脚本文档串登记），不是市场数据。

8.1 手算主成分与缩放

协方差 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。由 6.1 节，$\lambda = (3, 1)$。第一载荷 $(0.7071, 0.7071)$，元素和为正，保留。第二载荷是 $\pm(0.7071, -0.7071)$，元素和为 0，按约定取首个元素为正：$(0.7071, -0.7071)$。解释比例 $(0.75, 0.25)$。代码中 `loadings[:, j]` 是第 j 个载荷（一列），第 i 行是第 i 个变量在各主成分上的载荷。

协方差 $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$。 $\lambda = (4.3028, 0.6972)$，第一载荷 $(0.9571, 0.2898)$，解释 86.06%。**相关系数** $\begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$。 $\lambda = (1.5, 0.5)$，第一载荷 $(0.7071, 0.7071)$，解释 75%。三组数字由脚本用” 样本协方差恰好等于给定矩阵” 的构造数据经 `unsupervised_tools.pca_fit` 复现（`results.json` 的 `hand.pca`）。

```
import numpy as np
for S in ([[2, 1], [1, 2]], [[4, 1], [1, 1]], [[1, 0.5], [0.5, 1]]):
    w, v = np.linalg.eigh(np.array(S, float))
    w, v = w[::-1], v[:, ::-1]
    v = v * np.where(v.sum(axis=0) < 0, -1, 1)  # sign convention: loadings sum
    ↪ > 0
    print(np.round(w, 4), np.round(v[:, 0], 4), np.round(w / w.sum(), 4))
```

输出三行：

```
[3. 1.] [0.7071 0.7071] [0.75 0.25]
[4.3028 0.6972] [0.9571 0.2898] [0.8606 0.1394]
```

续：同一完整例题

```
[1.5 0.5] [0.7071 0.7071] [0.75 0.25]
```

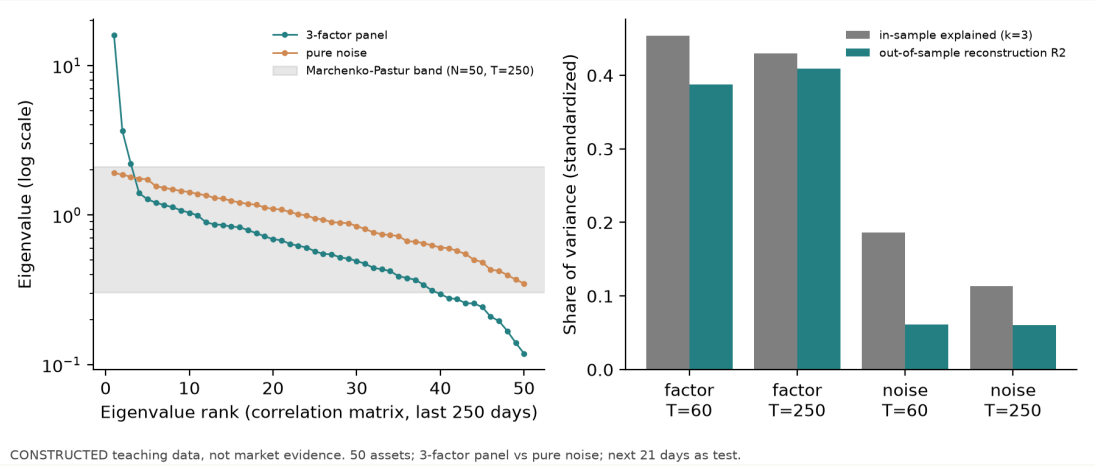
8.2 样本内与样本外：因子面板与纯噪声面板

两组构造收益：50 只资产、1000 日。**因子面板**：三个因子日波动 1.0%、0.5%、0.3%，特质波动 1.5%，载荷 $N(0,1)$（第一列加 1，使市场因子平均暴露为正）。**噪声面板**：50 列独立 $N(0, 1.5\%^2)$，没有任何共同因子。每 21 日在过去 T 日上标准化并拟合 $k = 3$ 的 PCA，再对之后 21 日计算样本外重构 R^2；另一种做法用全部 1000 日拟合一次 PCA（“全样本”），同样在各测试窗上计算。

面板	T	样本内解释（前 3 个）	样本外重构 R^2	全样本 PCA 测试窗 R^2	子空间主角余弦 [b]
因子	60	0.454	0.388	0.420	0.993 / 0.944 / 0.736
因子	250	0.429	0.409	0.419	1.000 / 0.997 / 0.988
噪声	60	0.186	0.061	0.085	0.867 / 0.659 / 0.286
噪声	250	0.113	0.060	0.085	0.971 / 0.919 / 0.627

[b] 相邻两个训练窗前三维主成分子空间之间的三个主角余弦，降序，对所有相邻窗口取平均。读法。(1) 噪声面板里三个方向的真实份额是 $3/50 = 6\%$；样本外重构正好约 6.0%，样本内却是 18.6%（$T = 60$）和 11.3%（$T = 250$），这是 6.3 节噪声上界的直接体现。(2) 全样本 PCA 在测试窗上得到 8.5%，高于诚实的 6.0%：它在拟合时已经见过测试窗的数据。因子面板中同样的差距较小（0.420 对 0.388），因为真实结构强。(3) 最后一列是相邻两个窗口前三维主成分子空间之间的三个主角余弦（`subspace_cosines`，对 $V_{\text{old}}^{\top} V_{\text{new}}$ 做奇异值分解，降序），再对所有相邻窗口取平均。$T = 60$ 时最小的一个平均为 0.736：两个三维子空间中存在一个方向对得很差，子空间本身在变。主角描述的是子空间之间的关系，不对应某一根具体的主成分轴：同一个子空间只交换 PC1 与 PC3 两根轴，三个主角余弦仍全为 1，而对应轴的余弦是 0、1、0。所以不能据此说” 第三主成分转了多少度”；平均余弦也不等于平均角度（arccos 是非线性函数），$\arccos 0.736$ 不是平均旋转角。$T = 250$ 时三个平均余弦都在 0.988 以上。最后 250 日的样本相关矩阵特征值：因子面板前三个为 15.92、3.64、2.21，噪声面板最大为 1.91；Marchenko–Pastur 上界 $(1 + \sqrt{50/250})^2 = 2.094$。因子面板的第三个特征值只略高于上界，在真实数据中这样的方向很难与噪声分开。

续：同一完整例题



第 41 章图 1：左图为最后 250 日相关矩阵的特征值（对数纵轴），灰带为 N=50、T=250 的 Marchenko–Pastur 区间；右图比较四种设置下前三个主成分的样本内解释份额（灰）与下一 21 日的样本外重构 R^2（青）。构造数据。观察：噪声面板的特征值全部落在灰带内，样本内份额却是样本外的两到三倍。

8.3 手算一步滤波

两状态：平静（0）日收益 $N(0.05\%, 0.7\%^2)$，动荡（1）$N(-0.1\%, 2\%^2)$；$P = \begin{pmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.05 & 0.95 \end{pmatrix}$。昨天收盘的滤波概率 $\alpha_{t-1} = (0.9, 0.1)$，今天收益 $x_t = -2.5\%$。

1. 预测：$(0.9 \times 0.98 + 0.1 \times 0.05,\ 0.9 \times 0.02 + 0.1 \times 0.95) = (0.887, 0.113)$。
2. 密度（单位 1/小数收益）：$\phi(-0.025; 0.0005, 0.007) = 0.0749$（偏离 3.64 个标准差），$\phi(-0.025; -0.001, 0.02) = 9.709$（偏离 1.2 个标准差）。
3. 更新：$0.887 \times 0.0749 = 0.0664$，$0.113 \times 9.709 = 1.0972$；归一化得 $\alpha_t = (0.0664, 1.0972)/1.1636 = (0.057, 0.943)$。

一天 -2.5% 的下跌把”动荡”概率从 11.3% 推到 94.3%。若今天是 -1.0%：两个密度为 18.50 与 18.03，几乎相同，$\alpha_t = (0.890, 0.110)$，概率基本只由先验决定。若是 $+0.3\%$：$(0.955, 0.045)$。脚本以 `hmm_filter_smooth(x=[x_t], init=`预测概率`)` 复现这三个数（`hand.hmm`）。平稳分布 $(5/7, 2/7)$，平均停留 50 天与 20 天。

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
P = np.array([[0.98, 0.02], [0.05, 0.95]])
pred = np.array([0.9, 0.1]) @ P
for x in (-0.025, -0.010, 0.003):
    lik = np.array([norm.pdf(x, 0.0005, 0.007), norm.pdf(x, -0.001, 0.02)])
    print(x, np.round(pred, 3), np.round(pred * lik / (pred * lik).sum(), 4))
```

8.4 状态择时：事后标签、在线标签与成本

构造市场：3000 日，状态按上面的马尔可夫链生成（种子 4102）；前 1000 日为训练窗，后 2000 日为测试窗。规则只有两档仓位：判为平静时持有市场（权重 1），否则持现金（0）。表中”滞后”指按第 4 节的信息时钟执行：t 收盘的信号在 $t+1$ 收盘成交（成交滞后 1 日），赚

续：同一完整例题

取第 $t+2$ 日的收益；在日收益序列上相当于把信号右移 2 期。“当日” 指把 t 日的标签直接与第 t 日收益对齐，只作泄漏对照。合法规则在 t 收盘形成信号、$t+1$ 收盘成交、赚取 $t+2$ 的收益；换仓单边 10 个基点。HMM 参数只在训练窗估计：两成分高斯混合给出两个状态的均值与标准差，转移矩阵按训练期逐日硬分类计数（加一平滑）。这是高斯混合硬分类加转移计数的近似，不是 Baum–Welch 对 HMM 联合似然的 EM 极大似然估计。k-means 用过去 21 日年化波动率与过去 63 日累计收益两个特征，在训练窗标准化并拟合 $K=2$。“过去波动率” 规则的阈值取训练窗波动率中位数。

规则（测试 2000 日）	何时可得	年化收益	夏普	最大回撤
买入持有	可得	−5.89%	−0.22	−58.6%
真实状态，当日	不可得	+6.61%	0.71	−17.8%
平滑概率，当日	泄漏	+2.27%	0.28	−19.5%
平滑概率，滞后成交	泄漏	−5.38%	−0.28	−47.6%
居中 21 日波动率，滞后	泄漏	+2.21%	0.33	−13.1%
滤波概率（训练估计参数），滞后	可得	−8.89%	−0.51	−61.0%
滤波概率（真参数），滞后	参数不可得	+2.73%	0.28	−26.8%
k-means 在线状态，滞后	可得	−2.83%	−0.15	−42.7%
过去 21 日波动率，滞后	可得	+3.54%	0.41	−19.9%

规则（测试 2000 日）	年换手	状态命中率
买入持有	0.1	0.747
真实状态，当日	8.7	1.000
平滑概率，当日	33.9	0.871
平滑概率，滞后成交	33.9	0.871
居中 21 日波动率，滞后	12.9	0.704
滤波概率（训练估计参数），滞后	39.4	0.856
滤波概率（真参数），滞后	11.5	0.940
k-means 在线状态，滞后	5.9	0.792
过去 21 日波动率，滞后	12.7	0.689

以 u_d 表示收盘信号（与隐状态 s_d 区分）。按结束日记收益时，$r_d = C_d/C_{d-1}-1$。用两个相邻信号日核对（以下日期仅演示交易日时钟）：

信号形成（收盘）	成交（下一收盘）	持有收益区间	收益序列位置
10 月 12 日	10 月 13 日	10 月 13 日收盘至 10 月 14 日收盘	r_{14} 乘 u_{12}
10 月 13 日	10 月 14 日	10 月 14 日收盘至 10 月 15 日收盘	r_{15} 乘 u_{13}

本章实际数值使用固定权重变化代理：$w_d = u_{d-2}$、$\mathrm{turn}_d = |w_d - w_{d-1}|$、$r_d^{net} = w_d r_d - c\,\mathrm{turn}_d$。费用记在收益结束行，未处理持仓市值漂移后的再平衡金额、成交前后现金与费用的事件顺序，不能等同于第 29 章事件式自融资账本。以下保留该历史代理的数值与未建模事项，不用教学修订悄改工程实现。

因此收益结束日 d 的权重来自 u_{d-2}；只右移一期会把刚形成的信号配到成交前已经发生的收益区间。表中 “当日” 对照使用 $u_d r_d$，也不遵守这个时钟。

续：同一完整例题

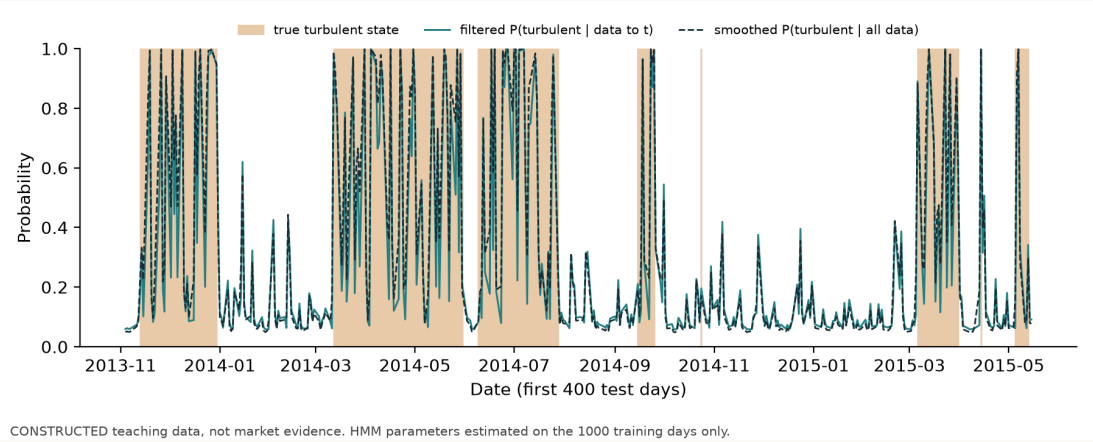
单条路径上的数字受偶然性影响很大。作为事后加的稳健性诊断（D11，不是登记主结果或确认性证据），同一设计在另外 50 个种子上重复，夏普的中位数与” 夏普高于同一路径买入持有” 的比例：

规则	中位夏普	胜过买入持有的比例	中位年换手
买入持有	0.02	—	0.1
真实状态，当日（不可得）	0.86	1.00	7.2
平滑概率，当日（泄漏）	0.76	0.98	32.3
平滑概率，滞后（泄漏）	0.05	0.54	32.3
居中波动率，滞后（泄漏）	0.63	1.00	8.8
滤波概率（训练估计参数）	−0.03	0.38	38.3
滤波概率（真参数，不可得）	0.38	0.90	12.2
k-means 在线状态	0.29	0.90	6.1
过去波动率	0.35	0.78	8.8

结论分四点。(1) 当日对齐的事后标签收益最高，因为标签用到了当天的收益：平滑概率在一天大跌后把这一天判为动荡，规则就” 恰好” 在这一天空仓。同一个平滑概率改为按合法时钟执行（$t+1$ 成交、赚 $t+2$ 的收益），中位夏普从 0.76 降到 0.05。(2) 居中窗口用到之后 10 天的波动，按合法时钟执行后仍然领先（中位 0.63、50 条路径全部胜过买入持有），所以” 滞后了” 不等于” 没泄漏”。(3) 合法的在线规则保留了一部分价值（中位 0.29–0.35），远低于泄漏版本。(4) 训练窗估计的 HMM 表现最差，原因是参数：逐日硬分类把大量平静日的普通波动判为动荡，估出的转移矩阵为 $\begin{pmatrix} 0.874 & 0.126 \\ 0.629 & 0.371 \end{pmatrix}$（真值对角线 0.98、0.95），滤波概率频繁跳动，换手 38–39 次/年，成本吃掉收益；同一滤波用真参数则中位夏普 0.38。状态命中率与收益不同步：训练参数滤波的命中率 0.856 高于过去波动率规则的 0.689，收益却低得多。

簇稳定性（训练窗特征，20 次独立同分布行自助抽样；只反映对行扰动的敏感性，不是时间稳定性检验）：$K=2$ 时 ARI 均值 0.943、最小 0.723；$K=3$ 均值 0.971、最小 0.815；$K=4$ 均值 0.722、最小 0.364。$K=4$ 的划分在重抽样下明显不稳。平静状态的滤波概率 $P(\text{平静} \mid x_{1:t})$ 在真实 “平静 $\to$ 动荡” 切换后首次低于 0.5 的延迟中位数为 1 天（29 次切换），图 2 画的是其补集 $P(\text{动荡} \mid x_{1:t})$，对应首次高于 0.5。这个快速反应同时伴随大量误报，是换手高的来源。

续：同一完整例题



第 41 章图 2：测试期前 400 日。阴影为真实动荡状态，实线为滤波概率 P(动荡 | 截至 t 的数据)，虚线为平滑概率 P(动荡 | 全部数据)。构造数据，HMM 参数只用训练 1000 日估计。观察：平滑曲线在切换点之前就已上升，因为它用到了之后的观测；滤波曲线只能在下跌发生后反应，并在平静期频繁误报。

9. Python Implementation

- 核心模块：`src/quant_course/unsupervised_tools.py`。
- 接口契约：`qa/a8/ch40_ch41_batch/INTERFACE_CONTRACT.md` 第 2 节。公开函数：pca_fit、pca_project、pca_reconstruction_r2、subspace_cosines、trailing_state_features、fit_kmeans_states、assign_states、align_labels、cluster_stability、hmm_filter_smooth、simulate_markov_regimes、simulate_factor_panel。测试 `tests/test_unsupervised_tools.py`。
- 章节脚本，约 7 秒。复现时只传 `--out`；`--figures-dir part07/chapter41/figures` 会覆盖本章源图，只在有意刷新时使用：

```
.venv/bin/python code/ch41_unsupervised.py --out <新目录>
```

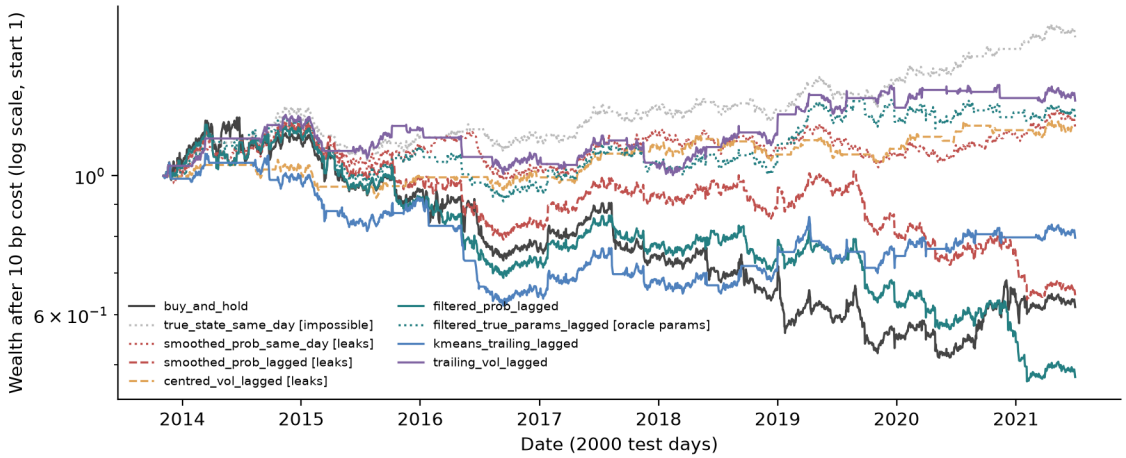
  输出 `results.json` 与三张图，目录已存在则拒绝。
- 环境：Python 3.14.7、numpy 2.5.3、pandas 3.0.6、scikit-learn 1.9.1、scipy 1.18.1（`.venv`）。
- 种子：因子面板 4101、噪声面板 4103、状态市场 4102、方差与预测力例 4104、稳健性诊断 4200–4249；KMeans 与高斯混合的 `random_state` 等于对应种子。
- 缺失值：`pca_fit` 与 `pca_project` 遇到 NaN 报错（调用方先处理）；`trailing_state_features` 在窗口不足时为 NaN；`assign_states` 对含 NaN 的行返回 NaN，规则把 NaN 视为空仓。
- 时点：日频；信号时点 $= t$ 收盘；成交 $= t+1$ 收盘；收益区间 $= t+1$ 收盘到 $t+2$ 收盘。泄漏对照规则的名称带 `[leaks]`、`[impossible]`、`[oracle params]`。

训练内 PCA 与样本外投影的最小用法：

```
import numpy as np, pandas as pd
from quant_course import unsupervised_tools as ut
R, B = ut.simulate_factor_panel(300, 20, factor_vols=(0.01, 0.005), idio_vol=0.015,
    ↪ seed=1)
fit = ut.pca_fit(R.iloc[:250], 2, standardize=True)  # mean, SD, loadings: training
    ↪ rows only
scores = ut.pca_project(R.iloc[250:], fit)           # later dates use the training
    ↪ mean/SD
r2 = ut.pca_reconstruction_r2(R.iloc[250:], fit)
print(fit.explained_ratio.round(3), round(r2, 3), scores.shape)
```

10. Visualization

- 图 1（`figures/fig41_1_pca_in_vs_out.png`，第 8.2 节）：左图横轴为特征值排名，纵轴为特征值（对数）；右图横轴为四种面板/窗口组合，纵轴为方差份额。观察噪声特征值与 MP 区间、样本内与样本外的差距。
- 图 2（`figures/fig41_2_filtered_vs_smoothed.png`，第 8.4 节）：横轴为日期，纵轴为概率；观察平滑概率的”预知”。
- 图 3（`figures/fig41_3_regime_rules.png`）：测试期 2000 日、扣 10 个基点后的财富路径（对数纵轴，起点 1）。虚线和点线为使用了交易时不可得信息的规则。



第 41 章图 3：九条规则在测试期的成本后财富（对数纵轴）。构造数据，单条路径（种子 4102）。观察：当日对齐的事后标签和居中波动率位于上方；合法的在线规则低得多；训练估计参数的滤波规则因高换手低于买入持有。

11. Real Market Example

状态：尚待实验。本课程没有获得授权的日频个股或指数收益面板（`projects/project06/data_manifest.json`，`real_data.status = blocked`），本章不报告任何真实市场的主成分、状态或择时结果。补做所需：(1) 至少 8 年、按日期固定成分的个股日收益（含退市），用于训练内 PCA、样本外重构 R^2 与特征值上界比较；(2) 一个可交易指数的日收益与成交成本假设，用于状态规则；(3) 授权允许内部培训材料中展示派生统计。拿到数据后，按本章第 13 节的协议预先固定窗口、k、K、参数估计方法与成本，再看结果。

文献中的对照（不是本书证据）：Laloux 等（1999）用 S&P 500 成分股日收益的相关矩阵，发现大部分特征值落在 Marchenko–Pastur 区间内，只有少数（最大者对应市场）明显在外；Ang 与 Timmermann（2012）综述了状态转换模型在资产定价中的应用。两者的核读状态见第 20 节。

12. Common Mistakes

12.1 全样本标准化与 PCA

错误：`StandardScaler().fit(R)`，`PCA().fit(R)` 用了全部日期，再把得分当作每天的风险因子或特征。原因：测试期的均值、波动和相关结构进入了训练期的变换。差异（第 8.2 节噪声面板）：全样本 PCA 在测试窗的重构 R^2 为 8.5%，训练内拟合为 6.0%；样本内报告的 11.3%–18.6% 更高。修复：每个调仓日只用之前的窗口拟合 `pca_fit`，之后的日期用 `pca_project`。

```
import numpy as np, pandas as pd
from quant_course import unsupervised_tools as ut
noise = pd.DataFrame(np.random.default_rng(4103).normal(0, 0.015, (1000, 50)))
noise.columns = [f"A{i:02d}" for i in range(50)]
full = ut.pca_fit(noise, 3, standardize=True)               # WRONG: sees the test
    ↪ window
train = ut.pca_fit(noise.iloc[:250], 3, standardize=True)   # right: training window
    ↪ only
test = noise.iloc[250:271]
print(round(ut.pca_reconstruction_r2(test, full), 3),
      round(ut.pca_reconstruction_r2(test, train), 3),
      round(float(train.explained_ratio.sum()), 3))
```

输出 `0.115 0.077 0.112`：同一个 21 日测试窗上，全样本 PCA 的重构 R^2 为 11.5%，训练内 PCA 为 7.7%，训练窗样本内份额为 11.2%。这是单个窗口；第 8.2 节表格是全部窗口的平均（8.5%、6.0%、11.3%）。

12.2 把平滑概率或事后标签当作交易信号

错误：用整段样本拟合 HMM，取平滑概率，或者用” 事后确认的危机期” 给每天打标签，再与当天收益对齐。原因：标签用到了未来观测，当日对齐还用到了被评价的那天收益。差异（第 8.4 节，50 个种子中位数）：当日对齐的平滑概率夏普 0.76，按合法时钟（$t+1$ 成交、赚 $t+2$ 的收益）执行后 0.05。修复：只用滤波概率 $\Pr(s_t \mid x_{1:t})$，参数只在训练窗估计，信号滞后一日成交。

12.3 居中滚动窗口

错误：`ret.rolling(21, center=True).std()`。原因：日期 t 的值用到了 $t+1,\ldots,t+10$。即使信号在 $t+1$ 收盘才成交、赚取 $t+2$ 的收益，$t+3,\ldots,t+10$ 的数据仍晚于所赚的收益。差异：50 个种子中位夏普 0.63，过去窗口版本 0.35。修复：`rolling(21)`（默认右对齐），并在测试中检查" 改变 t 之后的数据不改变 t 及之前的特征"。

12.4 簇编号不对齐

错误：每个窗口重新拟合 k-means 后直接比较" 簇 1"。原因：编号任意，两次拟合可能互换。差异：两组划分 $[0,0,1,1,2,2]$ 与 $[1,1,0,0,2,2]$ 完全相同（ARI $=1$），逐元素比较却只有 1/3 一致。修复：按一个有含义的中心特征重新编号（本书按波动率），或用 `align_labels` 做匈牙利匹配；ARI 本身不依赖编号。

12.5 用解释方差挑选主成分作预测特征

错误：主成分回归只保留" 解释 99% 方差" 的成分。原因：PCA 排序不看标签。差异（6.4 节构造例，前一半训练、后一半测试）：协方差 PCA 第一主成分解释 98.96% 的特征方差，只用它的样本外 R^2 为 -0.07%；用两个成分为 69.6%。标准化后第一主成分载荷为 $(0.707, 0.707)$，样本外 R^2 为 31.2%。修复：把 k 当作超参数，用训练内的日期验证按预测误差选择（Project 6 v2 的 PCA+Ridge 消融就是这样做的，第 13 节）。

12.6 用状态命中率评价择时

错误：报告" 状态识别准确率 85.6%"作为策略有效的证据。原因：命中率对每天等权，不看错判那几天的收益大小和换仓成本。差异：第 8.4 节训练参数滤波命中率 0.856、夏普 -0.51；过去波动率规则命中率 0.689、夏普 0.41。修复：同时报告成本后收益、换手和回撤。

13. Quant Research Application

假设。截面特征的高方差方向（主成分）是否携带对未来 5 日收益的预测信息；作为 Project 6 v2 预先登记的辅助消融（`configs/p06_trees_v2.json` 的 `pca_ridge`），不单独构成策略项目。

方法。在第 38 章的日期 walk-forward 上，每个外层折只用训练行拟合 StandardScaler、PCA(k)、Ridge(alpha) 三步；$k \in \{5, 15, 30\}$、$\alpha \in \{10^4, 10^6\}$ 由内层日期验证的 MSE 选择；预测、美元中性组合、滞后成交与成本账本与 Ridge 完全相同。基准为零预测、训练均值与原始特征上的 Ridge。

对照与解释边界。 43 个q/noise序列跨序列独立、单位边际方差，但各自为 AR(1)、系数 0.98；另外 3 个价格特征来自收益路径且与 q 有间接联系。全 46 维不是独立同方差总体，有限样本的主方向也不是预定信号方向。截断 PCA 可能丢信号或减少估计方差，谁占主导需验证，不能把改善自动判成泄漏。必要控制是保留全部 $k = 46$ 成分、同一训练 Scaler、同一 alpha 且不 whiten：正交旋转 V 下 $\|y - XVb\|^2 + \alpha\|b\|^2 = \|y - X\beta\|^2 + \alpha\|\beta\|^2$，其中 $\beta = Vb$，所以理论预测与原 Ridge 相同（数值误差除外）。截断后此等价不成立，也不保证降噪有利。历史结果应逐指标读：PCA+Ridge 相对训练均值 R^2 两景好于 Ridge，IC 两景较低；基础 10/20bp 夏普更低，反号 $-0.14/-0.52$ 却略好于 Ridge 的 $-0.15/-0.53$。结果见第 40 章第 13 节的 Project 6 v2 表格与 `projects/project06/research_report/v2_trees.md`。

聚类与状态。本批不把聚类状态加入 Project 6：构造的” 载荷反号” 情景改变的是截面特征与收益的关系，市场层面的波动与收益不受影响，基于市场状态特征的聚类没有可识别的对象。状态规则的研究应另立协议（第 17 节 41-C02）。

14. Chapter Summary

PCA 和聚类回答” 数据怎样分布”，不回答” 之后会怎样”。PCA 的特征值告诉你训练窗内各方向的方差份额；样本内份额包含噪声带来的上偏，样本外重构 R^2 与噪声上界给出更诚实的度量；缩放决定方向，缩放参数和主成分都只能在训练窗估计。聚类的结果依赖缩放、簇数和初值，编号没有含义；行重抽样只检验对行扰动的敏感性，时间上的稳定性要用区块抽样或滚动重拟合检验。状态标签分为三类：在线标签与滤波概率可交易；平滑概率与居中窗口用到未来；与当天收益对齐的事后标签同时用到了被评价的收益。合法的状态规则还要面对参数估计误差、识别延迟、误报和换手成本，用成本后收益而不是命中率评价。

15. Exercises

41-E01（手算）$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$。求特征值、单位载荷（按本书符号约定）与第一主成分解释比例。

41-E02（缩放）两列不相关，方差 9 与 1。(a) 协方差 PCA 的第一载荷与解释比例？(b) 标准化后的相关系数 PCA 有什么特殊之处？(c) 结合 (a)(b) 说明” 第一主成分” 在什么情形下由单位决定。

41-E03（噪声上界）$N = 100$ 只独立资产、$T = 400$ 日，求 Marchenko–Pastur 区间；在没有任何共同因子时，样本内第一主成分大约” 解释” 多少比例？真实比例是多少？

41-E04（解释）一个美元中性、市场暴露为 0 的组合，为什么几乎不受收益第一主成分（近似市场）的影响？这说明解释方差与组合预测力之间是什么关系？

41-E05（k-means）一维数据 $\{0.10, 0.12, 0.15, 0.30, 0.35, 0.40\}$，$K = 2$，初始中心 0.10、0.15。手算 Lloyd 迭代直到收敛，写出每步的分配、中心和目标值（inertia）。

41-E06（滤波）沿用第 8.3 节参数，密度计算统一用小数收益（$-1\% = -0.010$、$0.7\% = 0.007$），昨天滤波概率 $(0.6, 0.4)$，今天收益 -1.0%。求预测概率、两个密度与今天的滤波概率。

41-E07（时点）判断以下哪些可以在 t 收盘用于 $t+1$ 成交：(a) 过去 21 日波动率；(b) `rolling(21, center=True)` 的波动率；(c) 训练窗估计参数的滤波概率；(d) 全样本拟合 HMM 的滤波概率；(e) 全样本拟合 HMM 的平滑概率；(f) 训练窗拟合 k-means、对 t 的过去特征做最近中心分配。

41-E08（簇编号）两次聚类结果 $[0,0,1,1,2,2]$ 与 $[1,1,0,0,2,2]$ 的 ARI 是多少？与 $[0,1,0,1,2,2]$ 的 ARI 呢？逐元素一致率分别是多少？

16. Programming Exercises

41-P01（训练内 PCA）输入：`simulate_factor_panel` 生成 500 日、30 只资产，factor_vols=(0.01, 0.004)、idio_vol=0.015、seed=7。实现滚动窗口（$T=120$、测试 20 日、步长 20）的 $k=2$ 训练内 PCA，返回每个窗口的样本内解释份额与样本外重构 R^2。验收断言：(1) 对本题指定构造与 seed，平均样本内份额 $\geq$ 平均样本外 R^2，这不是任意数据或窗口的定理；(2) 把某个测试窗之后的数据全部乘以 10，该窗口及之前所有窗口的结果不变；(3) 函数从不在测试窗上重新估计均值或标准差（构造测试：测试窗整体加常数，样本外 R^2 改变）。

41-P02（滤波不看未来）用 `hmm_filter_smooth` 在 `simulate_markov_regimes` 生成的 500 日序列（p_stay=(0.97, 0.9)、mus=(0.0005, -0.001)、sigmas=(0.008, 0.02)、seed=3）上计算滤波与平滑概率。验收断言：(1) 改变 $x_{t+1..T}$，`filtered[:t+1]` 不变、`smoothed[:t+1]` 改变；(2) 每行和为 1；(3) 用第 8.3 节数字检查一步更新。边界：$T=1$ 时两者相等。

41-P03（状态规则回测）给定日收益序列与 0/1 信号，实现"t 收盘信号、$t+1$ 收盘成交、赚 $t+2$ 收益、单边成本 c"的简化固定权重代理（费用在收益结束行扣除），返回年化收益、夏普、换手与最大回撤（财富点 $N+1$ 个）。验收断言：(1) 信号恒为 1 且 $c=0$ 时等于买入持有（从第 3 日起）；(2) 用当日真实状态做信号的" 当日对齐" 版本收益高于滞后两日版本（第 8.4 节数据）；(3) $c>0$、至少一次非零换手且每步财富乘子为正时，成本后终值严格低于 $c=0$；全程空仓零换手时两者相等。

17. Challenge Problems

41-C01（Project 6 v2 PCA 消融）阅读第 40 章第 13 节与 `projects/project06/research_report/v2_trees.md` 中 `pca_ridge` 的结果与每折所选 k。(a) 对照第 13 节的解释边界，逐指标比较结果，并给出所选成分数；是否存在一致优势？(b) 写出一种构造数据，使 PCA+Ridge 优于原始特征 Ridge，并说明这对应现实中的什么情形；(c) 说明你为何不能在看到 v2 结果后把 k 网格改成" 恰好最好的那个值" 再报告。额外先修：第 39 章。

41-C02（诚实的状态研究设计）为一只可交易指数设计一个状态择时研究：状态数选择、参数估计（例如只在训练窗用 Baum–Welch EM）、在线信号、成交时点、成本、评价指标、基准、样本外期间与反证条件。说明你如何防止第 12.2、12.3 节的泄漏，以及如何报告参数估计误差（第 8.4 节真参数对照）的影响。额外先修：第 35 章交易成本、第 31 章验证、第 32 章绩效评价。

18. 完整答案

41-E01. $(3-\lambda)^2-1=0\Rightarrow\lambda=4,2$。$\lambda=4$：$a=b$，载荷 $(0.7071,0.7071)$（和为正）；$\lambda=2$：$a=-b$，和为 0，首元素取正，$(0.7071,-0.7071)$。解释比例 $4/6=66.7\%$。

41-E02. (a) 协方差 $\mathrm{diag}(9,1)$，第一载荷 $(1,0)$，解释 90%。(b) 相关系数矩阵为单位阵，两个特征值都是 1，任何单位方向都是特征向量，主成分不唯一，每个解释 50%。(c) 列之间相关性弱、方差差异大时，协方差 PCA 的第一主成分就是方差最大的那列；改变那列的单位（例如百分比改小数）就改变了 PCA 的结果。用于预测特征时应先在训练行上标准化。

41-E03. $q=100/400=0.25$，$\lambda_\pm=(1\pm0.5)^2=2.25,\ 0.25$（$\sigma^2=1$ 的相关矩阵）。样本内第一主成分约 $2.25/100=2.25\%$，真实为 $1/100=1\%$。该数是大样本极限下的上界位置，有限样本中最大特征值会在其附近波动。

41-E04. 若第 i 只股票收益 $r_i=\beta_i f+e_i$，组合 $\sum_i w_i r_i=f\sum_i w_i\beta_i+\sum_i w_i e_i$。美元中性且 $\sum w_i\beta_i=0$ 时市场项消失。第一主成分解释了大量的共同方差，这部分方差被组合构造本身对冲；组合收益来自其余方向（特质部分或小方差的因子），所以“第一主成分解释了多少”本身不能决定能否预测截面收益差。

41-E05. 第 0 步：以 0.10、0.15 为中心，中点 0.125，分配 $\{0.10,0.12\}$ 与 $\{0.15,0.30,0.35,0.40\}$；目标值 $0+0.02^2+0+0.15^2+0.2^2+0.25^2=0.1254$。更新中心 0.11、0.30。第 1 步：中点 0.205，分配 $\{0.10,0.12,0.15\}$ 与 $\{0.30,0.35,0.40\}$；目标值（新分配、旧中心）$0.01^2+0.01^2+0.04^2+0+0.05^2+0.1^2=0.0143$。更新中心 $0.1233,0.35$。第 2 步：中点 0.2367，分配不变，目标值 $0.0233^2+0.0033^2+0.0267^2+0.05^2+0+0.05^2=0.006267$。中心不再改变，收敛。目标值单调下降：$0.1254\to0.0143\to0.006267$。

41-E06. 先把收益、均值、标准差都换成小数收益；密度单位是“每单位小数收益”，归一化后的状态概率才无量纲。预测 $(0.6\times0.98+0.4\times0.05,\ 0.6\times0.02+0.4\times0.95)=(0.608,0.392)$。密度 $\phi(-0.01;0.0005,0.007)=18.50,\phi(-0.01;-0.001,0.02)=18.03$。滤波 $(0.608\times18.50,\ 0.392\times18.03)$ 归一化为 $(0.614,0.386)$。-1% 在两个状态下几乎同样可能，后验基本等于先验。

41-E07. 可以：(a)、(c)、(f)。不可以：(b) 用到 t 之后 10 天；(d) 滤波递推本身只用到 $x_{1:t}$，但参数用全样本估计，参数里含有测试期信息（属于较隐蔽的泄漏，影响通常小于 (e)，仍不合规）；(e) 平滑概率用到 $x_{t+1:T}$。

41-E08. 第一对：两划分把同样的点放在一起，只是编号互换，ARI = 1；逐元素一致率 $2/6=1/3$。第二对：$[0,0,1,1,2,2]$ 与 $[0,1,0,1,2,2]$，ARI $=1/6\approx0.167$；逐元素一致率 $4/6$。ARI 衡量划分的一致性，不受编号影响；逐元素一致率依赖编号，需先对齐。

41-P01 参考实现。

```
import numpy as np
from quant_course import unsupervised_tools as ut


def rolling_in_out(R, window=120, test=20, k=2):
    rows = []
    for s in range(window, len(R) - test + 1, test):
        fit = ut.pca_fit(R.iloc[s - window:s], k, standardize=True)
        oos = ut.pca_reconstruction_r2(R.iloc[s:s + test], fit)
        rows.append((float(fit.explained_ratio.sum()), oos))
    return np.array(rows)


R, _ = ut.simulate_factor_panel(500, 30, factor_vols=(0.01, 0.004), idio_vol=0.015,
    ↪ seed=7)
a = rolling_in_out(R)
assert a[:, 0].mean() >= a[:, 1].mean()
R2 = R.copy()
R2.iloc[300:] *= 10                 # change only data from row 300 on
b = rolling_in_out(R2)
assert np.allclose(a[:8], b[:8])    # windows whose test ends by row 300 are
    ↪ unchanged
R3 = R.copy()
R3.iloc[120:140] += 0.05
assert not np.isclose(rolling_in_out(R3)[0, 1], a[0, 1])  # shifting the test changes
    ↪  R2
print(a.mean(axis=0).round(3))
```

第一个窗口测试区间为第 120–139 行；前 8 个窗口的测试区间在第 300 行之前结束，因此不受影响。输出两列平均值；此固定构造的断言不能推广成样本外总低于样本内。

41-P02 参考实现。

```
import numpy as np
from quant_course import unsupervised_tools as ut
m = ut.simulate_markov_regimes(500, p_stay=(0.97, 0.9), mus=(0.0005, -0.001),
                               sigmas=(0.008, 0.02), seed=3)
x = m["ret"].to_numpy()
kw = dict(means=[0.0005, -0.001], sds=[0.008, 0.02],
          transition=np.array([[0.97, 0.03], [0.1, 0.9]]), init=[1.0, 0.0])
f1, s1 = ut.hmm_filter_smooth(x, **kw)
x2 = x.copy()
x2[301:] = -0.05
f2, s2 = ut.hmm_filter_smooth(x2, **kw)
assert np.allclose(f1[:301], f2[:301]) and not np.allclose(s1[:301], s2[:301])
assert np.allclose(f1.sum(axis=1), 1) and np.allclose(s1.sum(axis=1), 1)
P = np.array([[0.98, 0.02], [0.05, 0.95]])
one, _ = ut.hmm_filter_smooth(np.array([-0.025]), means=[0.0005, -0.001], sds=[0.007,
    ↪  0.02],
                              transition=P, init=np.array([0.9, 0.1]) @ P)
assert np.allclose(one[0], [0.057059, 0.942941], atol=1e-6)
print("ok")
```

年化口径：令 n 为参与评价的日收益行数，含本题前两天空仓；年化收益为终值的 $252/n$ 次幂减 1（CAGR），夏普为 $\sqrt{252}$ 乘日净简单收益算术均值/样本标准差（ddof=1），不是 CAGR 除年化波动率；年换手为 $252\sum \text{turn}/n$，回撤包含初始财富 1。标准差为 0 时夏普未定义。

41-P03 参考实现（与 `code/ch41_unsupervised.py` 中 `book` 相同的信息时钟和扣费代理；补齐题面全部指标并检查三条断言。第 8.4 节先对完整 3000 日序列移位再截取测试段，此处先截取再移位，测试段前两天空仓，所以数字与第 8.4 节不同）：

```
import numpy as np, pandas as pd
from quant_course import unsupervised_tools as ut


def book(ret, signal, cost, lag=2):
    w = signal.shift(lag).fillna(0.0)
    turn = w.diff().abs().fillna(w.abs())
    net = w * ret - cost * turn
    wealth = np.concatenate([[1.0], np.cumprod(1 + net.to_numpy())])
    n = len(net)
    if n == 0 or np.any(1 + net.to_numpy() <= 0):
        raise ValueError("Require observations and positive wealth multipliers")
    sd = float(net.std(ddof=1)) if n > 1 else float("nan")
    ann_return = float(wealth[-1] ** (252 / n) - 1)
    sharpe = float(np.sqrt(252) * net.mean() / sd) if sd > 0 else float("nan")
    return {"wealth": wealth, "annual_return": ann_return, "sharpe": sharpe,
            "turnover": float(turn.sum()), "annual_turnover": float(turn.sum() * 252
    ↪ / n),
            "mdd": float((wealth / np.maximum.accumulate(wealth) - 1).min())}


m = ut.simulate_markov_regimes(3000, p_stay=(0.98, 0.95), mus=(0.0005, -0.001),
                               sigmas=(0.007, 0.02), seed=4102)

# The signal is sliced to the test window before shifting, so the first two test days
    ↪  are

# flat; code/ch41_unsupervised.py shifts the full series first (its §8.4 numbers
    ↪ differ).
ret, calm = m["ret"].iloc[1000:], (m["state"].iloc[1000:] == 0).astype(float)
bh = book(ret, pd.Series(1.0, index=ret.index), 0.0)
assert np.isclose(bh["wealth"][-1], np.prod(1 + ret.iloc[2:]))
same_day, lagged = book(ret, calm, 0.001, lag=0), book(ret, calm, 0.001, lag=2)
assert same_day["wealth"][-1] > lagged["wealth"][-1]
assert book(ret, calm, 0.001)["wealth"][-1] < book(ret, calm, 0.0)["wealth"][-1]
print(round(same_day["wealth"][-1], 3), round(lagged["wealth"][-1], 3))
```

41-C01 完整参考答案。基础情景 PCA+Ridge 相对训练均值 R^2 为 -0.008%，Ridge 为 -0.113%; IC 为 0.0135 对 0.0198, 配对 ΔIC -0.0063、描述性 t -0.86。10/20bp 夏普 0.25/-0.13 低于 Ridge 0.45/0.07。反号情景 R^2 为 -0.053% 对 -0.161%，IC 为 0.0063 对 0.0087、配对差 -0.0023、t -0.31；10/20bp 夏普 $-0.14/-0.52$ 却略好于 Ridge $-0.15/-0.53$。不能用 “PCA 全指标更差” 概括。基础 16 折中 10 折选择 30 个成分、5 折选择 5 个、1 折选择 15 个；两情景按冻结摘要外层折 1–16 的 k 序列相同：$(30, 30, 30, 30, 5, 5, 15, 5, 5, 30, 30, 5, 30, 30, 30, 30)$。该摘要没有 fitdate 字段，不补造日期；不能从平均指标推断逐折 k。两情景 R^2 改善但 IC 较低，也说明水平误差与截面排序/组合不是一件事。

一种可检验的新构造是令多列共同度量潜变量 z、每列含独立测量噪声，标签由 z 加标签噪声生成。若训练样本有限且 z 对应强公共方向，少数 PC 可汇聚测量并丢弃不预测的低方差方向，可能比同一有限网格 Ridge 更好，但不是必然；须保留全 k 正交等价控制、相同的标准化器和 alpha，并且不做 whitening，用训练内验证比较。它对应“许多相关指标共同测量同一经济量”的情形，并非本项目已验证的机制。

看到测试结果后把 k 网格改成最佳值，是把外层测试转成选择集。新想法可以另立版本、披露已看结果，保留原网格和负结果，并需要独立后续日期评价；不能重新把旧测试称为未见数据。PCA 是压缩工具，当前构造结果不支持市场 Alpha 结论。

41-C02 完整协议示例。先确认指数、总回报、可成交工具及数据许可，固定训练期和未见测试日期；状态特征仅过去 21 日波动率与 63 日收益，训练内估计 Scaler。K 固定为 2，或只在训练内日期验证比较 2/3、以似然及稳定性选择，不以测试收益挑 K。HMM 在每个训练窗多初值 Baum–Welch EM，记录初值、收敛、似然与转移矩阵，不将高斯混合硬分类冒称联合 HMM 极大似然。参数冻结后向前滤波，t 收盘信号、t+1 收盘成交、赚 t+2 结束收益；用未来扰动不影响早期特征/滤波的断言检查信息集。

实际策略用第 29 章事件账本、0/10/20bp 单边费用并解释冲击/融资假设；若教学代理另列，则明确收益结束行扣费及其与事件账本差别。基准买入持有和过去波动率规则，报告年化收益/夏普/回撤/换手、危机段与平静段、不同初值和滚动窗结果。全样本平滑及居中窗口只作不可交易诊断，不能选入策略。状态编号按训练中心解释，ARI 不必先对齐，时间稳定性用区块扰动或滚动重拟合。

在查看测试结果前固定采用标准，例如成本后不高于过去波动率、优势仅一子期或对初值极敏感即不采用。构造诊断可用真参数作不可得的 oracle 参照，而非成本后收益或夏普的保证上界：比较估计参数与真参数的转移矩阵、误报/延迟、换手与费用损失；第 8.4 节真参数中位夏普 0.38 而训练估计 -0.03，说明估计误差值得检验，但不能保证 EM 会向真参数改善。真实市场没有真状态/真参数，不能把该模拟差当成市场效果。冻结版本、SHA 与已看结果清单后才研究，未获授权仍 blocked。

19. Further Reading

- **Must Know**：Jolliffe 与 Cadima（2016），第 2 节：协方差与相关系数 PCA 的选择、解释方差。用于第 5–6 节。
- **Should Know**：Laloux、Cizeau、Bouchaud、Potters（1999）：随机矩阵上界在金融相关矩阵中的用法，用于判断样本内特征值是否超出噪声。Hamilton（1989）第 3–4 节：马尔可夫转换模型、滤波与平滑概率。
- **Advanced**：Ang 与 Timmermann（2012）：状态转换在资产定价中的应用综述，读第 2 节与第 4 节。Connor 与 Korajczyk（1986）：渐近主成分统计因子模型。von Luxburg（2010）：聚类稳定性的理论与局限。
- **Optional**：scikit-learn 1.9.1 的 PCA、KMeans、adjusted_rand_score 文档，用于核对实现细节。

20. References

完整链接与核读位置见 `references.md`, `references/sources.json` 与本章 `source_notes.md`。

- `NUMPY`：NumPy 文档（`linalg.eigh`）。用于第 6.1 节、第 8.1 节特征分解。核读：本机 2.5.3 实现即依据。
- `SK_PITFALLS`：scikit-learn “Common pitfalls”（数据泄漏、训练内预处理）。用于第 5 节缩放、第 12.1 节。核读：沿用 A8-A 登记。
- `CH41_JC2016`：Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 374, 20150202。用于第 5 节、第 6.2 节缩放。核读：AMC 侦察报告读过第 2(c) 节；作者未重读。
- `CH41_LCBP1999`：Laloux, L., Cizeau, P., Bouchaud, J.-P., & Potters, M. (1999). Noise dressing of financial correlation matrices. *Physical Review Letters*, 83, 1467–1470。用于第 6.3 节上界公式与假设、第 11 节。核读：见 `source_notes.md`。
- `CH41_HAMILTON1989`：Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384。用于第 5 节 HMM、第 6.6 节滤波与平滑。核读：侦察报告（R）；作者未读全文。
- `CH41_AT2012`：Ang, A., & Timmermann, A. (2012). Regime changes and financial markets. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 313–337。用于第 11 节、第 19 节。核读：侦察报告（R）；作者未读全文。
- `CH41_CK1986`：Connor, G., & Korajczyk, R. A. (1986). Performance measurement with the arbitrage pricing theory. *Journal of Financial Economics*, 15(3), 373–394。用于第 19 节。核读：仅摘要级。
- `CH41_VL2010`：von Luxburg, U. (2010). Clustering stability: an overview. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 2(3), 235–274。用于第 5 节簇稳定性、第 19 节。核读：侦察报告（R）；作者未读全文。
- `SK_KMEANS_DOC`：scikit-learn 1.9.1 `KMeans`, `adjusted_rand_score`（本机源码文档串）。用于第 5 节 k-means、ARI。核读：作者在本机源码核对。

具体读到的位置、谁读的、哪些仅为摘要，见 `part07/chapter41/source_notes.md`。

Notebook 读者入口

I3 第 41 章 Notebook 有 12 格、6 代码格，会 fresh 计算手算、四组合 PCA、方差与预测力、3000 日状态路径及 D11 事后 50 种子 4200–4249，写新 RUN_DIR 两图；不能称冻结回放。该诊断不升级为预注册主结果。Notebook 两语投影由 BIL23 处理，本批未运行或修改 Notebook。

第 42 章深度学习基础与量化应用 (Deep Learning Foundations & Quantitative Applications)

本章沿用冻结的构造结果，未重新训练。主线：网络架构的本质是函数空间的结构归纳偏置（Structural Inductive Bias），在金融低信噪比与时间序列环境中，增加参数量不会自动带来交易优势，严格的时间边界净化（Boundary Purging）与明确费用假设的交易账本是评估复杂深度模型有效性的核心准则。先修：第 4 章 链式法则、第 5 章 矩阵维度、第 8 章 / 第 39 章 岭回归、第 29 章 撮合账本、第 31 章 / 第 38 章 时间因果验证、第 40 章 早停机制。完成后你能：手算并以纯 NumPy 实现多层感知机（MLP）前向与反向传播；实现 CNN 局部互相关、RNN 状态递推与梯度积、现代 LSTM 恒定误差回路与 Transformer 严格因果掩码；检查特征、标签与预处理的时间边界后执行模型对比，并评估构造信号在假设费用下的表现。

---

1. 本章目标

完成本章学习后，读者应能够：

1. **计算（Compute）**：
   - 给定输入向量与权重矩阵，以矩阵代数手算多层感知机（Multi-Layer Perceptron, MLP）前向传播输出与中间激活值；
   - 依据多变量微积分链式法则（Chain Rule），逐层推导均方误差加 L_2 正则化损失函数对全层权重与偏置的解析梯度，并运用中心差分（Central Difference）进行数值梯度核对；
   - 独立计算一维卷积神经网络（1D CNN）的有效互相关（Valid Cross-Correlation）、简单循环神经网络（Simple RNN）的状态递推与跨时序梯度衰减乘积、现代长短期记忆网络（LSTM with Forget Gate）单步门、候选及状态更新及恒定误差回路（Constant Error Carousel, CEC）直接偏导，以及 Transformer 正弦位置编码（Positional Encoding）、缩放点积注意力（Scaled Dot-Product Attention）与严格因果掩码（Causal Mask）。
2. **解释（Explain）**：
   - 阐明不同深度学习架构所蕴含的“结构归纳偏置”（Structural Inductive Bias）及其对假说空间的几何约束；
   - 阐释金融资产定价数据“低信噪比”（Low Signal-to-Noise Ratio, SNR）、“小有效独立样本量”对高自由度深度神经网络构成的统计制约，基于固定输入在训练集分布上的偏差—方差分解（Bias-Variance Decomposition）分析过拟合机理；
   - 剖析注意力机制中的因果掩码只能阻断层内注意力前瞻，无法修复底层输入特征中包含的标签泄漏或信息前瞻。
3. **诊断（Diagnose）**：
   - 识别深度模型在训练中的过拟合、梯度消失（Vanishing Gradients）与数值溢出现象；
   - 诊断早停机制（Early Stopping）中的测试集污染陷阱，确保最佳轮次权重恢复（Best Epoch Restoration）严格基于独立验证集；
   - 检查特征标准化中的前瞻泄漏（Lookahead Leakage），保证均值与方差仅使用成熟训练集数据计算。

4. **实现（Implement）**：
   - 编写纯 NumPy 实现的轻量级 MLP 训练器与预测器，支持小批量随机梯度下降（Mini-batch SGD）、权重衰减与验证集早停；
   - 构建遵循严格因果时间契约的面板数据流水线，实施基于结算时点的边界标签净化（Boundary Purging）；
   - 对接标准的量化撮合账本，在考虑交易成本（单边 0 与 10 bps）与执行滞后的条件下评估毛/净投资组合绩效。

---

2. 为什么 Quant 需要它

在现代量化投资与量化研究的生命周期中，研究员往往面临从传统线性因子模型（如 Fama-French 多因子或弹性网络回归）向复杂非线性模型迁移的探索需求。然而，在量化金融语境下，直接套用计算机视觉（CV）或自然语言处理（NLP）领域的深度学习范式常常面临严峻挑战：

1. **结构归纳偏置与过拟合困境**：全连接神经网络（MLP）作为通用函数逼近器（Universal Approximator），具有极高的函数表达能力。然而在金融截面预测中，单期收益的信噪比通常处于较低水平（大量收益波动来自于无法预测的市场微观扰动或特异性冲击）。若直接在有限的历史数据上使用数十甚至成百上千个参数拟合，网络容易将样本内的随机噪声误识别为规律，导致测试集 R^2 走低甚至落入负区间。
2. **特定架构的先验结构约束**：为了遏制自由度的过度膨胀，现代深度学习引入了特定结构的归纳偏置：
   - **CNN** 通过局部连接（Local Connectivity）与权重共享（Weight Sharing），强加了“局部时序模式平移等变性（Translation Equivariance）”的先验；
   - **RNN/LSTM** 通过自回归状态转移与门控机制，强加了“马尔可夫式隐状态演化与可控记忆衰减”的先验；
   - **Transformer** 则通过自注意力机制突破了时序距离限制，并通过严格因果掩码避免未来信息向历史渗透。量化研究员必须深刻理解这些架构为何被提出、它们分别做出了怎样的结构假设，以及这些假设在金融时间序列中的适用条件。
3. **严格时间契约与伪超额收益陷阱**：深度学习模型训练容易在不经意间引入前瞻泄漏。例如，在多步收益标签预测中未净化边界样本、全样本标准化、或者误以为 Transformer 的因果注意力掩码能够自动纠正输入特征中的未来信息。此外，高复杂度的深度模型往往产生剧烈波动的截面预测，引发极高的调仓换手率。未扣费前的毛夏普比率（Gross Sharpe），在真实撮合账本与交易摩擦磨损下可能发生显著衰减。

本章用数学推导与纯 NumPy 实现解释主要算子，再在固定时间分割的构造低信噪比实验中比较均值、Ridge 与小型 MLP。结果说明该实验的预测与费用权衡，不能外推为真实市场表现。

3. 直觉

3.1 线性模型 vs 神经网络：折线纸与多维橡皮泥

线性模型（如 OLS 或 Ridge）好比一把坚硬的木尺：它只能在特征与收益之间拟合出一条平直的截面切线。若真实的经济机制包含非线性阈值效应（例如：当波动率极低时动量特征显著，而当波动率超过临界值时动量特征急剧衰减），线性木尺将无法刻画这种非线性弯折。

多层感知机（MLP）则像是一团多维橡皮泥。隐藏层的每一个神经元都代表一个带偏置的仿射变换，紧接着经过非线性激活函数（如双曲正切 tanh 或修正线性单元 ReLU）的弯折。各层之间的复合映射，使得网络能够通过折叠将特征空间划分为复杂的非线性决策流形。然而，橡皮泥越柔软，它被水面随机微波（噪声）带偏的风险就越大。在低信噪比环境下，我们需要通过权重衰减（L_2 正则化）与早停机制给橡皮泥注入“刚性”，防止其过度拟合样本内噪声。

3.2 为什么需要专门的结构：CNN、RNN 与 Transformer 的直觉

若要捕捉资产价格的时间序列特征，直接把过去 T 天的价格展平成一个向量输入全连接网络（MLP）存在显著不足：

1. **参数膨胀且忽视时序邻近性**：全连接网络将第 $t-1$ 天与第 t 天的关联，和第 $t-100$ 天与第 t 天的关联赋予了同等的自由度，忽略了时间序列的局部平移相关性。**CNN** 的直觉是使用一个固定尺寸的小窗口（卷积核）在时间轴上滑动，专注于提取“短周期动量”、“差分反转”等局部模式，且在所有历史时刻复用同一组核权重。
2. **长程历史的记忆与遗忘**：金融状态（如波动率体制）往往具有时变依赖性。**RNN** 的直觉是设立一个“记忆载体”（隐状态 h_t），每来一天新数据，就将旧记忆与新输入混合更新。然而标准 RNN 的状态雅可比矩阵乘法会导致梯度在反向传播中呈指数级衰减或爆炸。**LSTM** 的直觉是引入由门控调节的加法通道——“恒定误差回路”（CEC），使得重要信息可以在遗忘门打开时跨越较长时隙传递。
3. **全局视野与因果屏蔽**：LSTM 虽然缓解了梯度消失，但其按时序逐步递推的计算模式限制了对长程跨时段相互依赖的直接关联。**Transformer** 的直觉是抛弃循环，直接计算任意两天之间的关联度（Query-Key 点积相似度）。但量化预测有着严格的时间约束——**今天不能读取明天的信息**。因此，在本章每个历史位置均需于该位置当时作预测的任务中，Transformer 要在注意力矩阵的上三角施加严格因果掩码（$\mathbf{M}_{i,j} = -\infty$ 当 $j > i$），确保各位置仅能关注当时及过去。若整个输入窗口均在同一预测截止前已可得，且只用末端表征预测截止后的目标，窗口内双向编码并不自动泄漏；仍须核输入可用时点、训练/标签及预处理边界。

4. 数学基础

4.1 符号与张量维度契约

在深入网络推导之前，必须严格明确各数学符号及其张量维度。设批次样本容量为 B：

- 输入特征矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{B \times D_{\text{in}}}$：每行为一个样本（资产在特定日期的特征向量），每列对应一个输入特征；
- 目标标签矩阵 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{B \times D_{\text{out}}}$：在单目标收益率预测中，$D_{\text{out}} = 1$；
- 第一层权重矩阵 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{D_{\text{in}} \times D_{\text{hidden}}}$，偏置行向量 $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{1 \times D_{\text{hidden}}}$；
- 隐藏层净输入 $\mathbf{Z}_1 \in \mathbb{R}^{B \times D_{\text{hidden}}}$，激活输出 $\mathbf{A}_1 \in \mathbb{R}^{B \times D_{\text{hidden}}}$；
- 第二层权重矩阵 $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{D_{\text{hidden}} \times D_{\text{out}}}$，偏置行向量 $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^{1 \times D_{\text{out}}}$；
- 网络最终输出预测值 $\hat{\mathbf{Y}} \in \mathbb{R}^{B \times D_{\text{out}}}$。

4.2 矩阵微分与逐元素运算

1. **Hadamard 积（逐元素乘积）**：记作 $\odot$。若 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{M \times N}$，则 $(\mathbf{A} \odot \mathbf{B})_{i,j} = A_{i,j} B_{i,j}$。
2. **Frobenius 范数**：矩阵 $\mathbf{W}$ 的 Frobenius 范数平方定义为各元素平方和：$\|\mathbf{W}\|_F^2 = \operatorname{tr}(\mathbf{W}^\top \mathbf{W}) = \sum_{i,j} W_{i,j}^2$。
3. **双曲正切函数及其导数**：
$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} = \frac{1 - e^{-2z}}{1 + e^{-2z}}$$
其一阶导数满足解析恒等式：
$$\frac{d \tanh(z)}{dz} = 1 - \tanh^2(z)$$
4. **Logistic Sigmoid 函数及其导数**：
$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$
其一阶导数满足：
$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

5. 正式定义

5.1 多层感知机（Multi-Layer Perceptron, MLP）

定义单隐层回归 MLP 的数学映射 $f:\mathbb{R}^{B\times D_{\text{in}}}\to\mathbb{R}^{B\times D_{\text{out}}}$ 如下：

$$\mathbf{Z}_1=\mathbf{X}\mathbf{W}_1+\mathbf{b}_1$$

$$\mathbf{A}_1=\phi(\mathbf{Z}_1)$$

$$\hat{\mathbf{Y}}=\mathbf{A}_1\mathbf{W}_2+\mathbf{b}_2$$

其中 $\phi(\cdot)$ 为非线性激活函数（本章采用双曲正切 tanh），偏置向量在矩阵加法中通过广播扩展至每一行。

5.2 正则化目标函数（MSE + L2 Regularization）

给定目标标签 $\mathbf{Y}$ 与正则化强度 $\lambda\geq 0$，批次损失函数定义为归一化均方误差（MSE）与全层权重矩阵 Frobenius 范数惩罚之和：

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}(\mathbf{W}_1,\mathbf{b}_1,\mathbf{W}_2,\mathbf{b}_2)\\&=\frac{1}{B\cdot D_{\text{out}}}\|\hat{\mathbf{Y}}-\mathbf{Y}\|_F^2\\&+\lambda\left(\|\mathbf{W}_1\|_F^2+\|\mathbf{W}_2\|_F^2\right)\end{aligned}$$

设计说明：

1. 均方误差项采用 $\frac{1}{B\cdot D_{\text{out}}}$ 归一化，使得多输出维度下的单标量损失尺度保持一致（在单输出 $D_{\text{out}}=1$ 时与 $\frac{1}{B}$ 完全等价）；
2. 本章选择对偏置向量 $\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2$ 不施加 L_2 惩罚，以免直接把基线输出拉向零。这是建模选择，其他任务可对偏置施加惩罚；偏置通过改变激活位置也会影响局部导数。

5.3 卷积神经网络一维互相关（CNN 1D Valid Cross-Correlation）

输入为长度 N 的向量 $\mathbf{x}$，滤波核（filter）为长度 K 的向量 $\mathbf{w}$，且 $N\geq K$：

$$\mathbf{x}=[x_0,\ldots,x_{N-1}]^\top,\qquad \mathbf{w}=[w_0,\ldots,w_{K-1}]^\top.$$

在有效模式（Valid Mode，无边缘填充）下，一维互相关算子产生长度为 $N-K+1$ 的特征图输出 $\mathbf{y}=\mathbf{x}\star\mathbf{w}$：

$$\begin{aligned}&y_i\\&=(\mathbf{x}\star\mathbf{w})_i\\&=\sum_{j=0}^{K-1}x_{i+j}w_j,\quad \forall i\in\{0,1,\ldots,N-K\}\end{aligned}$$

平移等变性（*Translation Equivariance*）：若对输入序列施加时移操作 $T_\tau(\mathbf{x})_t=x_{t-\tau}$，互相关运算满足 $(T_\tau(\mathbf{x})\star\mathbf{w})_i=(\mathbf{x}\star\mathbf{w})_{i-\tau}$，即操作与平移可交换：$f(g(x))=g(f(x))$。卷积操作自身提供

的是**平移等变性**而非平移不变性；上述等变关系在无限序列或边界一致的定义下成立；有限 valid 窗口只在共同有效位置成立，步长与填充也会影响结果。全局池化可在平移仅重新排列同一特征集合时产生不变性，裁剪或边缘变化后仍需重新检查。

5.4 循环神经网络与现代长短期记忆网络（RNN & Modern LSTM）

1. **简单循环神经网络（Simple RNN）**：

$$h_t = \tanh(w_h h_{t-1} + w_x x_t + b)$$

2. **现代带遗忘门长短期记忆网络（Modern LSTM with Forget Gate, Gers et al. 2000）**：对于时点 t 的输入 $x_t \in \mathbb{R}^{D_{\text{in}}}$ 与上一时刻隐状态 $h_{t-1} \in \mathbb{R}^{D_h}$、细胞状态 $c_{t-1} \in \mathbb{R}^{D_h}$：

$$\mathbf{f}_t = \sigma(\mathbf{W}_f x_t + \mathbf{U}_f h_{t-1} + \mathbf{b}_f) \quad \text{（遗忘门，Forget Gate）}$$

$$\mathbf{i}_t = \sigma(\mathbf{W}_i x_t + \mathbf{U}_i h_{t-1} + \mathbf{b}_i) \quad \text{（输入门，Input Gate）}$$

$$\tilde{\mathbf{c}}_t = \tanh(\mathbf{W}_c x_t + \mathbf{U}_c h_{t-1} + \mathbf{b}_c) \quad \text{（候选细胞状态，Candidate Cell）}$$

$$\mathbf{c}_t = \mathbf{f}_t \odot \mathbf{c}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{c}}_t \quad \text{（细胞状态更新，Cell State Update）}$$

$$\mathbf{o}_t = \sigma(\mathbf{W}_o x_t + \mathbf{U}_o h_{t-1} + \mathbf{b}_o) \quad \text{（输出门，Output Gate）}$$

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{c}_t) \quad \text{（隐藏状态输出，Hidden State）}$$

正文 LSTM 采用列向量：$\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{D_h \times D_{\text{in}}}$、$\mathbf{U}_g \in \mathbb{R}^{D_h \times D_h}$。代码采用批次行向量 $x@W_g + h@U_g$，因此代码权重为这里数学权重的转置；标量微例二者一致。具体六式以 PyTorch 官方现代 LSTM 方程为准，Gers 原文只用于遗忘门历史归属。

5.5 Transformer 正弦位置编码与严格因果注意力（PE & Causal Attention）

本节三角掩码针对逐位置实时预测；同一截止前全已知窗口的末端预测任务可采用不同编码结构，仍须满足该任务的信息集。

1. **正弦位置编码（Sinusoidal Positional Encoding, Vaswani et al. 2017）**：对于位置 $pos \in \{0, 1, \ldots, T-1\}$ 与维度通道 $2i, 2i+1 \in \{0, 1, \ldots, d-1\}$：

$$\text{PE}_{(pos,2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

$$\text{PE}_{(pos,2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

2. **因果缩放点积注意力（Causal Scaled Dot-Product Attention）**：设序列长度为 T，特征投影矩阵为 $\mathbf{Q}, \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{T \times d_k}$，$\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{T \times d_v}$（要求 $d_k > 0, d_v > 0, T > 0$）。注意力输出计算公式为：

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}} + \mathbf{M}\right)\mathbf{V}$$

其中因果掩码矩阵 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{T\times T}$ 定义为：

$$\mathbf{M}_{i,j} = \begin{cases} 0, & j \le i \\ -\infty, & j > i \end{cases}$$

上三角被严格置为 $-\infty$，确保 softmax 归一化后上三角注意力权重在数值上严格等于零。

---

6. 推导

完整矩阵反向传播：六步与边界

6.1 MLP 反向传播梯度的全矩阵链式法则推导

本节给出从标量损失 $\mathcal{L}$ 对各参数求偏导的完整、不跳步推导过程。

第一步：求损失对最终预测值 $\hat{\mathbf{Y}}$ 的导数损失函数展开为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{B \cdot D_{\text{out}}} \sum_{i=1}^{B} \sum_{k=1}^{D_{\text{out}}} (\hat{Y}_{i,k} - Y_{i,k})^2 + \lambda \left(\|\mathbf{W}_1\|_F^2 + \|\mathbf{W}_2\|_F^2 \right)$$

对矩阵元 $\hat{Y}_{i,k}$ 求偏导：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{Y}_{i,k}} = \frac{2}{B \cdot D_{\text{out}}} (\hat{Y}_{i,k} - Y_{i,k})$$

写为矩阵形式，记作输出误差项 $\boldsymbol{\delta}_2 \in \mathbb{R}^{B\times D_{\text{out}}}$：

$$\boldsymbol{\delta}_2 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\mathbf{Y}}} = \frac{2}{B \cdot D_{\text{out}}} (\hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y})$$

第二步：求损失对第二层参数 $\mathbf{W}_2$ 与 $\mathbf{b}_2$ 的导数根据复合函数链式法则，注意 $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{A}_1\mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2$。对于权重矩阵中的元素 $W_{2,j,k}$：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{2,j,k}} = \sum_{i=1}^{B} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{Y}_{i,k}} \frac{\partial \hat{Y}_{i,k}}{\partial W_{2,j,k}} + 2\lambda W_{2,j,k} = \sum_{i=1}^{B} A_{1,i,j}\delta_{2,i,k} + 2\lambda W_{2,j,k}$$

右端求和项正是矩阵转置乘积 $(\mathbf{A}_1^\top \boldsymbol{\delta}_2)_{j,k}$。因此全矩阵梯度为：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_2} = \mathbf{A}_1^\top \boldsymbol{\delta}_2 + 2\lambda \mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{D_{\text{hidden}}\times D_{\text{out}}}$$

续：同一完整例题

对于偏置项 $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^{1\times D_{\text{out}}}$，每个样本的偏置导数均为 1：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_{2,k}} = \sum_{i=1}^{B} \delta_{2,i,k} \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}_2} = \mathbf{1}_{1\times B}\boldsymbol{\delta}_2 \in \mathbb{R}^{1\times D_{\text{out}}}$$

第三步：将误差反向传播至隐藏层激活值 $\mathbf{A}_1$ 对隐藏层激活值矩阵元素 $A_{1,i,j}$ 求导：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{1,i,j}} = \sum_{k=1}^{D_{\text{out}}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{Y}_{i,k}} \frac{\partial \hat{Y}_{i,k}}{\partial A_{1,i,j}} = \sum_{k=1}^{D_{\text{out}}} \delta_{2,i,k} W_{2,j,k}$$

右侧求和对应于矩阵乘积 $(\boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^\top)_{i,j}$。故全矩阵形式为：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{A}_1} = \boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^\top \in \mathbb{R}^{B\times D_{\text{hidden}}}$$

第四步：求损失对隐藏层净输入 $\mathbf{Z}_1$ 的导数由于激活函数为逐元素作用的 $\mathbf{A}_1 = \tanh(\mathbf{Z}_1)$，应用单变量导数恒等式 $\tanh'(z) = 1 - \tanh^2(z)$：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Z_{1,i,j}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{1,i,j}} \cdot \tanh'(Z_{1,i,j}) = (\boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^\top)_{i,j} \cdot (1 - A_{1,i,j}^2)$$

写为 Hadamard 积形式，记隐藏层局部误差为 $\boldsymbol{\delta}_1 \in \mathbb{R}^{B\times D_{\text{hidden}}}$：

$$\boldsymbol{\delta}_1 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}_1} = (\boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^\top) \odot (1 - \mathbf{A}_1^2)$$

第五步：求损失对第一层参数 $\mathbf{W}_1$ 与 $\mathbf{b}_1$ 的导数已知 $\mathbf{Z}_1 = \mathbf{X}\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1$，与第二步推导完全同理：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{1,m,j}} = \sum_{i=1}^{B} X_{i,m}\delta_{1,i,j} + 2\lambda W_{1,m,j} \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_1} = \mathbf{X}^\top \boldsymbol{\delta}_1 + 2\lambda \mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{D_{\text{in}}\times D_{\text{hidden}}}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}_1} = \mathbf{1}_{1\times B}\boldsymbol{\delta}_1 \in \mathbb{R}^{1\times D_{\text{hidden}}}$$

第六步：普通 SGD 下 L2 正则化与权重衰减的等价性在标准 SGD 优化器下，权重更新方程为：

$$\mathbf{W}^{(t+1)} = \mathbf{W}^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}} = \mathbf{W}^{(t)} - \eta \left(\nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}_{\text{MSE}} + 2\lambda \mathbf{W}^{(t)} \right) = (1 - 2\eta\lambda)\mathbf{W}^{(t)} - \eta \nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}_{\text{MSE}}$$

续：同一完整例题

其中因子 $(1-2\eta\lambda)$ 实现参数模长的缩减。代数等价式本身不需要该不等式；若要求衰减因子为正且小于 1，则需 $0<2\eta\lambda<1$。注意：该严格等价性仅对普通 SGD 成立；在带动量（Momentum）或自适应学习率（Adam）的优化器中，L_2 正则化导数会被梯度历史平滑扭曲，从而与解耦权重衰减（AdamW）产生显著差异。

6.2 Simple RNN 状态递推与梯度积衰减

考虑标量 Simple RNN 状态方程：$h_t=\phi(w_h h_{t-1}+w_x x_t+b)$。时刻 T 的损失对更早时刻隐状态 h_{T-k} 的偏导数为：

$$\frac{\partial \mathcal{L}_T}{\partial h_{T-k}} = \frac{\partial \mathcal{L}_T}{\partial h_T}\prod_{j=T-k+1}^{T}\frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}}$$

其中单步雅可比为：

$$\frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}} = w_h\cdot\phi'(w_h h_{j-1}+w_x x_j+b)$$

若取线性激活 $\phi(z)=z$，则 $\frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}}=w_h$，梯度的传递因子退化为几何级数：

$$\frac{\partial h_T}{\partial h_{T-k}} = (w_h)^k$$

- 若 $|w_h|<1$（如 $w_h=0.5$），跨越 $k=10$ 步时，衰减因子为 $0.5^{10}\approx 9.76\times10^{-4}$，早期输入信息在反向传播中梯度趋近于 0（梯度消失）；
- 若 $|w_h|>1$，乘积项将呈指数增长，容易发生梯度爆炸。

6.3 现代 LSTM 的恒定误差回路（CEC）偏导推导

考查现代 LSTM 细胞状态转移方程：

$$c_t = f_t\odot c_{t-1}+i_t\odot\tilde{c}_t$$

固定门控与候选状态，分析沿细胞记忆直接线性通路的偏导数。向量状态的雅可比矩阵（Jacobian matrix）为对角矩阵：

$$\left.\frac{\partial \mathbf{c}_t}{\partial \mathbf{c}_{t-1}}\right|_{\text{fixed gates}} = \operatorname{diag}(\mathbf{f}_t).$$

第 r 个坐标的直接偏导为 $f_{t,r}$；跨越 k 步的直接雅可比矩阵为

$$\left.\frac{\partial \mathbf{c}_T}{\partial \mathbf{c}_{T-k}}\right|_{\text{fixed gates}} = \operatorname{diag}\left(\bigodot_{j=T-k+1}^{T}\mathbf{f}_j\right).$$

标量情形才简写为 $\partial c_t/\partial c_{t-1} = f_t$，多步为 $\prod_{j=T-k+1}^{T} f_j$。若遗忘门饱和在开放状态（$f_j \approx 1$），则误差可以沿加法通道跨越较长时序传递，这被称为**恒定误差回路（CEC）**。边界说明：全导数还包含经过 h_{t-1} 的门依赖非线性路径（$\frac{\partial f_t}{\partial h_{t-1}}, \frac{\partial i_t}{\partial h_{t-1}}$ 等）。当网络层数较深或遗忘门未饱和时，梯度衰减或震荡依然存在，不能断言 LSTM“彻底消除了所有梯度问题”。

6.4 批次、一次优化步与早停的完整流程

一个样本是某信号日某资产的一行特征与成熟标签；小批次（mini-batch）是当前梯度步选取的若干训练行。一次轮次（epoch）遍历所有训练行。本例 2136 行以 32 行为一批，每轮 67 次更新，最后一批 24 行，损失仍除以该批实际行数。只在 178 个成熟训练日期内重排，不跨到验证或测试；这种计算安排不意味着真实金融样本独立。

设参数集合为 $\theta = (W_1, b_1, W_2, b_2)$，批次 $\mathcal{B}$ 的平均数据损失为 $L_{\mathcal{B}}$。每步先前向计算，再按 §6.1 计算全参数梯度，执行 $\theta \leftarrow \theta - \eta\nabla_\theta(L_{\mathcal{B}} + \lambda\sum W^2)$；惩罚只对权重计算。全批次梯度下降用全部训练行，随机梯度下降（SGD）常指单行或小批次估计；小批次的噪声、计算开销与稳定性须一起考虑，不能将训练损失下降当作未来预测改善。

例如 §8.1 取学习率 $\eta = 0.01$：$W_{1,00}$ 从 0.2 更新到 $0.2 - 0.01(0.019587) = 0.19980413$；$b_2$ 从 0.05 更新到 $0.05 - 0.01(0.063251) = 0.04936749$。该手算用 $\lambda = 0.01$，主实验仍冻结为 0.001，不混用。

```
初始化权重；best_loss=+∞；bad_epochs=0；best_weights尚未设置
对 epoch=0,...,199：
    仅重排训练行，分批计算MSE+L2梯度并更新全部参数
    计算完整验证集的无惩罚MSE，拒绝非有限结果
    若 val_mse < best_loss：复制全部权重与偏置，更新best_epoch，bad_epochs=0
    否则 bad_epochs+=1；若 bad_epochs>=15则停止
返回复制的best_weights，而非停止时的当前参数
在模型选择完成后，才用测试特征预测并按原收益单位评估
```

主实验的编号从 0 起：best_epoch=5 对应第 6 次遍历，stopped_epoch=20 对应实际完成 21 轮。早停按“连续 15 轮无新最低值”计数，不要求每一轮验证误差严格递增；验证误差波动也可触发停止。训练 API 只接收训练与验证数组，仍由调用者保证没有把测试数组冒名传入；参数名不能证明整个研究无泄漏。

7. 金融解释

7.1 为什么金融时序的信噪比制约模型复杂度

在计算机视觉或语音识别中，输入信号包含丰富的局部冗余特征与高信噪比。然而在二级市场资产定价中：

1. **信噪比特征**：研究者应检验可预测信号相对噪声是否足够强。本章专门构造弱信号与较大噪声的情形，不能据此给所有市场或频率规定统一信噪比。
2. **有效独立样本量限制**：尽管高频逐笔数据记录密集，但在日频或周频截面预测场景下，一年仅约 250 个交易日。十年历史也仅有约 2500 个宏观截面。对于参数量较大的非线性网络，其参数空间容易将样本内噪声当做信号。
3. **偏差—方差权衡（Bias-Variance Tradeoff）**：在固定输入 x 下，对训练集分布 $\mathcal{D}$ 取期望的泛化误差分解为：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathcal{D},\epsilon}[(\hat{y}(x)-y)^2] &= \mathrm{Bias}^2(\hat{y}(x)) \\ &+ \mathrm{Var}_{\mathcal{D}}(\hat{y}(x)) + \sigma_\epsilon^2\end{aligned}$$

令 $y = f_*(x) + \epsilon$，新观测噪声与训练集独立、条件均值为 0、条件方差为 $\sigma_\epsilon^2(x)$。左侧应同时对训练集和新观测噪声取期望；将 $\hat{y} - f_*$ 写成 $\hat{y} - \mathbb{E}_{\mathcal{D}}[\hat{y}] + \mathbb{E}_{\mathcal{D}}[\hat{y}] - f_*$，交叉项期望为 0 即得该分解。增加容量可能降低逼近偏差，也可能改变估计方差；参数量与方差并无普遍单调定理，正则化、训练算法及数据分布都影响结果。

7.2 交易摩擦对高换手信号的实际损耗

非线性模型对输入微小扰动较为敏感，日频预测值在资产截面上的排序可能频繁变动：

- 频繁变动会导致高调仓频率。若年化换手率达到 350+ 倍；
- 在单边交易成本为 10 bps（0.001）的设定下，年化成本规模约为：

$$\text{Annual Fee Drag} \approx \text{Turnover} \times \text{Fee Rate} \approx 360 \times 0.001 = 36.0\%$$

- 这一成本磨损会将原本未扣费的毛超额收益显著侵蚀，导致净夏普比率转为深度负值。实际投资中，必须基于逐日撮合账本（Ledger）追踪资金动态演化，而不能使用静态线性扣除代替实际净收益。

第 42 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

本节给出可纯手工复算的微算例，覆盖 MLP 前向与反向、CNN 互相关、RNN 状态递推、LSTM 单步门控、正弦位置编码与 Transformer 因果注意力。

8.1 2→2→1 MLP 手算前向传播与反向传播

取输入特征向量 $x=[0.5,-0.2]$，真实目标 $y=[0.1]$（单样本 $B=1, D_{\text{out}}=1$）。设定网络超参数：

$$\mathbf{W}_1=\begin{pmatrix}0.2 & -0.1\\ 0.4 & 0.3\end{pmatrix},\quad \mathbf{b}_1=[0.1,0.0]$$

$$\mathbf{W}_2=\begin{pmatrix}0.5\\ -0.2\end{pmatrix},\quad \mathbf{b}_2$$

$$=[0.05],\quad \lambda=0.01$$

步骤 1：前向传播

1. 隐藏层净输入：

$$\mathbf{z}_1=x\mathbf{W}_1+\mathbf{b}_1=[0.5(0.2)+(-0.2)(0.4)+0.1,\ 0.5(-0.1)+(-0.2)(0.3)+0.0]$$
$$=[0.12,-0.11]$$

2. 激活值（双曲正切）：

$$a_{1,1}=\tanh(0.12)\approx 0.119427,\quad a_{1,2}=\tanh(-0.11)\approx -0.109559$$

3. 输出层计算：

$$\hat{y}=a_{1,1}(0.5)+a_{1,2}(-0.2)+0.05=0.119427(0.5)$$
$$+(-0.109559)(-0.2)+0.05\approx 0.131625$$

4. 损失计算：

$$\text{MSE}=\frac{1}{1\times 1}(\hat{y}-y)^2$$
$$=(0.131625-0.1)^2=(0.031625)^2\approx 0.00100014$$

$$L_2\ \text{惩罚}=0.01\times\left((0.2^2+(-0.1)^2+0.4^2+0.3^2)+(0.5^2+(-0.2)^2)\right)$$
$$=0.01\times(0.30+0.29)=0.0059$$

$$\mathcal{L}\approx 0.00100014+0.005900=0.00690014$$

步骤 2：反向传播梯度

1. 输出误差：$\delta_2=\frac{2}{1\times 1}(\hat{y}-y)=2\times 0.031625=0.063251$。
2. 第二层梯度：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{W}_2}=\mathbf{a}_1^{\top}\delta_2$$
$$+2\lambda\mathbf{W}_2=\begin{pmatrix}0.119427\\ -0.109559\end{pmatrix}(0.063251)$$
$$+0.02\begin{pmatrix}0.5\\ -0.2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.017554\\ -0.010930\end{pmatrix}$$

续：同一完整例题

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_2} = \delta_2 = 0.063251$$

3. 隐藏层局部误差：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta}_1 &= (\delta_2 \mathbf{W}_2^\top) \odot (1 - \mathbf{a}_1^2) \\ &= [0.063251 \times 0.5,\ 0.063251 \times (-0.2)] \odot [1 - 0.119427^2,\ 1 - (-0.109559)^2] \\ &= [0.031625, -0.012650] \odot [0.985737, 0.987997] = [0.031174, -0.012498]\end{aligned}$$

4. 第一层梯度：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_1} &= x^\top \boldsymbol{\delta}_1 \\ &+ 2\lambda \mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.031174 & -0.012498 \end{pmatrix} \\ &+ 0.02 \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ 0.4 & 0.3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.019587 & -0.008249 \\ 0.001765 & 0.008500 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}_1} = \boldsymbol{\delta}_1 = [0.031174, -0.012498]$$

经由 `tests/test_deep_learning.py` 中中心差分数值检验核对，解析导数与数值导数在 10^{-10} 精度下完全吻合。

8.2 CNN 一维有效互相关手算

输入序列 $x = [1, 2, 3, 4]$，滤波器核 $w = [1, -1]$（长度 $K = 2$）。

- $i = 0$：$x[0]w[0] + x[1]w[1] = 1(1) + 2(-1) = -1$；
- $i = 1$：$x[1]w[0] + x[2]w[1] = 2(1) + 3(-1) = -1$；
- $i = 2$：$x[2]w[0] + x[3]w[1] = 3(1) + 4(-1) = -1$。输出特征图严格为 $[-1, -1, -1]$。该运算提取前一项减后一项的局部差分；本例不涉及学习卷积核。

8.3 Simple RNN 状态递推手算

设定标量 Simple RNN 参数：$w_h = 0.5, w_x = 1.0, b = 0.0$，初始隐状态 $h_{-1} = 0.0$。输入时序序列 $x = [1.0, 2.0, 0.0]$（$t = 0, 1, 2$），激活函数取恒等映射 $\phi(z) = z$：

- $t = 0$：$h_0 = 0.5(0.0) + 1.0(1.0) + 0.0 = 1.0$；
- $t = 1$：$h_1 = 0.5(1.0) + 1.0(2.0) + 0.0 = 2.5$；
- $t = 2$：$h_2 = 0.5(2.5) + 1.0(0.0) + 0.0 = 1.25$。状态序列输出为 $[1.0, 2.5, 1.25]$。跨越 $k = 3$ 步的梯度传递因子为 $\frac{\partial h_2}{\partial h_{-1}} = (w_h)^3 = (0.5)^3 = 0.125$。

续：同一完整例题

8.4 现代 LSTM 单步门控微算例手算

设定维度为 1 的标量单步 LSTM：输入 $x_t = 0.5$，上一时刻隐藏状态 $h_{t-1} = 0.1$，上一时刻细胞状态 $c_{t-1} = 0.2$。权重矩阵均设为 $W = 1.0, U = 0.5$，偏置均设为 $b = 0.0$：

1. 线性变换净输入：$z = Wx_t + Uh_{t-1} + b = 1.0(0.5) + 0.5(0.1) + 0.0 = 0.55$；
2. 遗忘门：$f_t = \sigma(0.55) = \frac{1}{1+e^{-0.55}} \approx 0.634135$；
3. 输入门：$i_t = \sigma(0.55) \approx 0.634135$；
4. 候选细胞：$\tilde{c}_t = \tanh(0.55) \approx 0.500520$；
5. 细胞状态更新：

$$\begin{aligned} c_t &= f_t c_{t-1} + i_t \tilde{c}_t = 0.634135(0.2) + 0.634135(0.500520) \\ &= 0.126827 + 0.317397 = 0.444224 \end{aligned}$$

6. 输出门：$o_t = \sigma(0.55) \approx 0.634135$；
7. 隐藏状态输出：

$$h_t = o_t \tanh(c_t) = 0.634135 \times \tanh(0.444224) = 0.634135 \times 0.417143 \approx 0.264523$$

与 `lstm_step` 核心函数运行结果完全一致。

8.5 正弦位置编码（PE）手算

设序列长度 $T = 3$，维度 $d = 4$。通道尺度：$10000^{0/4} = 1.0$，$10000^{2/4} = 100.0$。

- $pos = 0$：$\mathrm{PE}_{0,0} = \sin(0) = 0.0$；$\mathrm{PE}_{0,1} = \cos(0) = 1.0$；$\mathrm{PE}_{0,2} = \sin(0) = 0.0$；$\mathrm{PE}_{0,3} = \cos(0) = 1.0$；$\Longrightarrow$ $\mathrm{PE}[0] = [0.0000, 1.0000, 0.0000, 1.0000]$。
- $pos = 1$：$\mathrm{PE}_{1,0} = \sin(1.0) \approx 0.8415$；$\mathrm{PE}_{1,1} = \cos(1.0) \approx 0.5403$；$\mathrm{PE}_{1,2} = \sin(0.01) \approx 0.0100$；$\mathrm{PE}_{1,3} = \cos(0.01) \approx 0.9999$；$\Longrightarrow$ $\mathrm{PE}[1] \approx [0.8415, 0.5403, 0.0100, 0.9999]$。
- $pos = 2$：$\mathrm{PE}_{2,0} = \sin(2.0) \approx 0.9093$；$\mathrm{PE}_{2,1} = \cos(2.0) \approx -0.4161$；$\mathrm{PE}_{2,2} = \sin(0.02) \approx 0.0200$；$\mathrm{PE}_{2,3} = \cos(0.02) \approx 0.9998$；$\Longrightarrow$ $\mathrm{PE}[2] \approx [0.9093, -0.4161, 0.0200, 0.9998]$。

8.6 Transformer 3 词元 Q, K, V 因果注意力与输出 O 手算

设定 $T = 3, d_k = 2, d_v = 2$：

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

续：同一完整例题

1. 点积矩阵 $\mathbf{QK}^\top$：

$$\mathbf{QK}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 缩放点积得分（除以 $\sqrt{2} \approx 1.414214$）：

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0.7071 & 0.7071 & 0.0000 \\ 0.7071 & 0.0000 & 0.7071 \\ 1.4142 & 0.7071 & 0.7071 \end{pmatrix}$$

3. 施加因果掩码（上三角为 $-\infty$）：

$$\tilde{\mathbf{S}} = \begin{pmatrix} 0.7071 & -\infty & -\infty \\ 0.7071 & 0.0000 & -\infty \\ 1.4142 & 0.7071 & 0.7071 \end{pmatrix}$$

4. 逐行计算 Softmax 权重矩阵 $\mathbf{A}$：
   - 行 0：仅首项未被屏蔽，$\mathbf{A}[0] = [1.0000, 0.0000, 0.0000]$；
   - 行 1：有效项为 $[0.7071, 0.0000]$。以 0.7071 为基准：$\exp(0) = 1.0$，$\exp(-0.7071) \approx 0.493069$。分母和为 1.493069。归一化后，$\mathbf{A}[1] \approx [0.669761, 0.330239, 0.000000]$；
   - 行 2：有效项为 $[1.4142, 0.7071, 0.7071]$。以 1.4142 为基准：$\exp(0) = 1.0$，$\exp(-0.7071) \approx 0.493069$，$\exp(-0.7071) \approx 0.493069$。分母和为 1.986138。归一化权重为三个有效项分别除以分母：

$$\mathbf{A}[2] \approx [0.503490, 0.248255, 0.248255].$$

5. 计算最终输出矩阵 $\mathbf{O} = \mathbf{AV}$：使用未舍入的 A；下列小数系数仅展示近似值，O 最后舍入。
   - $\mathbf{O}[0] = 1.0 \times [1, 2] = [1.0000, 2.0000]$；
   - $\mathbf{O}[1] = 0.669761[1, 2] + 0.330239[3, 4] = [0.669761 + 0.990717,\ 1.339522 + 1.320956] \approx [1.6605, 2.6605]$；
   - $\mathbf{O}[2] = 0.503490[1, 2] + 0.248255[3, 4] + 0.248255[5, 6] \approx [2.4895, 3.4895]$。上三角严格为 0，未来键值无法影响历史输出。

---

9. Python Implementation

本章的 NumPy 教学实现存放在 `src/quant_course/deep_learning.py` 中。完整训练路径是 MLP：`fit_mlp` 更新两层权重与偏置，按验证集 MSE 早停并恢复最佳检查点，再由 `predict` 对隔离测试集预测。§6.1 的矩阵反向传播与 §6.4 的优化流程在这条路径中衔接。

其余架构用于拆解机制：`cnn_cross_correlation` 是固定核的一维 valid 互相关，不训练卷积核；`rnn_states` 是标量线性递推，对应 §6.2 取恒等激活的梯度积 toy 形式，一般非线性 RNN 还包含激活导数；`lstm_step` 计算单步 cell 的门、细胞状态与隐藏状态，不执行序列训练；Transformer 部分提供正弦位置编码、带掩码的 softmax 和 Q/K/V 因果注意力算子，不包含完整 Transformer 的训练器。§8 的手算检验这些局部运算，不构成各架构的端到端训练比较。

9.1 执行命令与运行环境

以下命令从课程源码根目录运行。

- **运行 Python 解释器**：`.venv/bin/python`
- **核心单元测试命令**：

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest tests/test_deep_learning.py -v
```

- **独立 CLI 实验执行命令**：

```
.venv/bin/python code/ch42_deep_learning.py --out build/batches/A8-C/reader/runs
    ↪ /ch42_trial_01
```

防覆盖契约：若指定的 `--out` 目录已存在，脚本将严格报错拒绝执行（`FileExistsError`），保证历史实验数据不可变。

9.2 核心代码接口完全自包含运行示例

```
import numpy as np
from quant_course.deep_learning import (
    forward,
    loss_and_grad,
    fit_mlp,
    predict,
    generate_ch42_panel_data,
    split_ch42_panel,
)

# 1. 生成面板数据并进行时间边界净化划分
x, raw_return, close, dates, assets = generate_ch42_panel_data(seed=4201)
splits = split_ch42_panel(x, raw_return, dates, assets)

# 2. 仅在训练集上计算特征与标签的均值和标准差
mu_X = np.mean(splits.X_train, axis=0)
sigma_X = np.std(splits.X_train, axis=0)
mu_y = float(np.mean(splits.y_train))
sigma_y = float(np.std(splits.y_train))

X_tr_s = (splits.X_train - mu_X) / sigma_X
```

```
y_tr_s = (splits.y_train - mu_y) / sigma_y
X_va_s = (splits.X_val - mu_X) / sigma_X
y_va_s = (splits.y_val - mu_y) / sigma_y
X_te_s = (splits.X_test - mu_X) / sigma_X

# 3. 训练 MLP 并自动在验证集上执行早停检查点恢复
mlp_res = fit_mlp(
    X_train=X_tr_s,
    y_train=y_tr_s,
    X_val=X_va_s,
    y_val=y_va_s,
    hidden_dim=8,
    lr=0.01,
    batch_size=32,
    l2_reg=0.001,
    max_epochs=200,
    patience=15,
    seed_init=4202,
    seed_shuffle=4203,
)

# 4. 预测与反标准化
pred_te_s = predict(X_te_s, mlp_res.W1, mlp_res.b1, mlp_res.W2, mlp_res.b2)
pred_te_real = pred_te_s * sigma_y + mu_y

print(f"MLP trained. Best Epoch: {mlp_res.best_epoch}, Stopped Epoch: {mlp_res.
    ↪ stopped_epoch}")
print(f"Test predictions shape: {pred_te_real.shape}, Mean prediction: {pred_te_real.
    ↪ mean():.6f}")
```

---

10. Visualization

历史冻结的 CONSTRUCTED 教学 CLI 实验生成了 5 幅图表；本轮仅复用原图，存放在相对目录 `figures/root_r2/` 下：

10.1 训练与验证损失曲线（Loss Curves & Early Stopping）

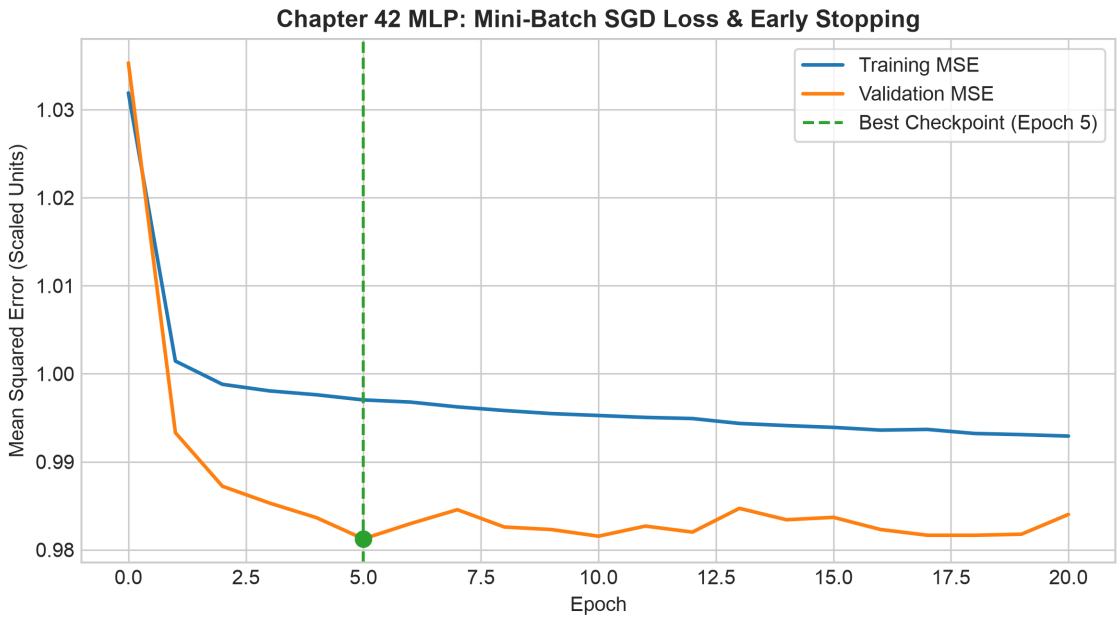
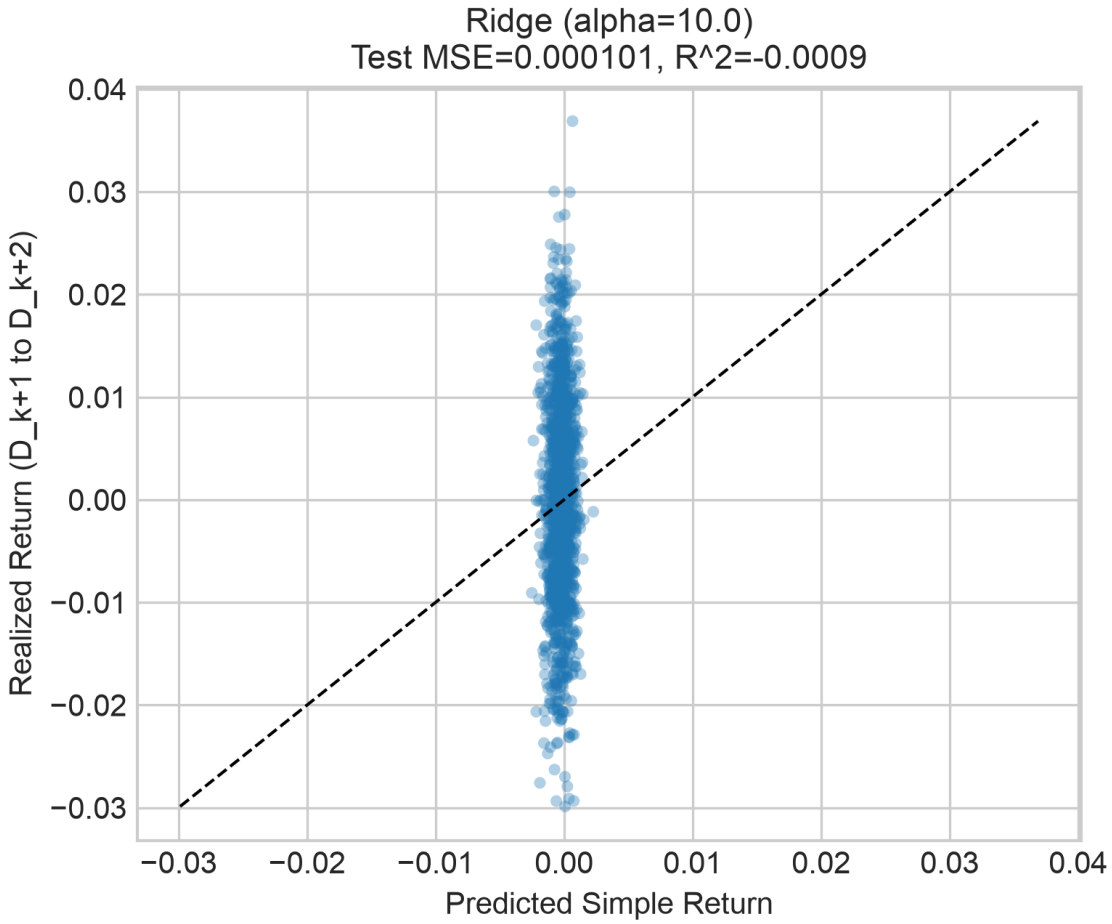


Figure 42.1: MLP 训练与验证损失曲线

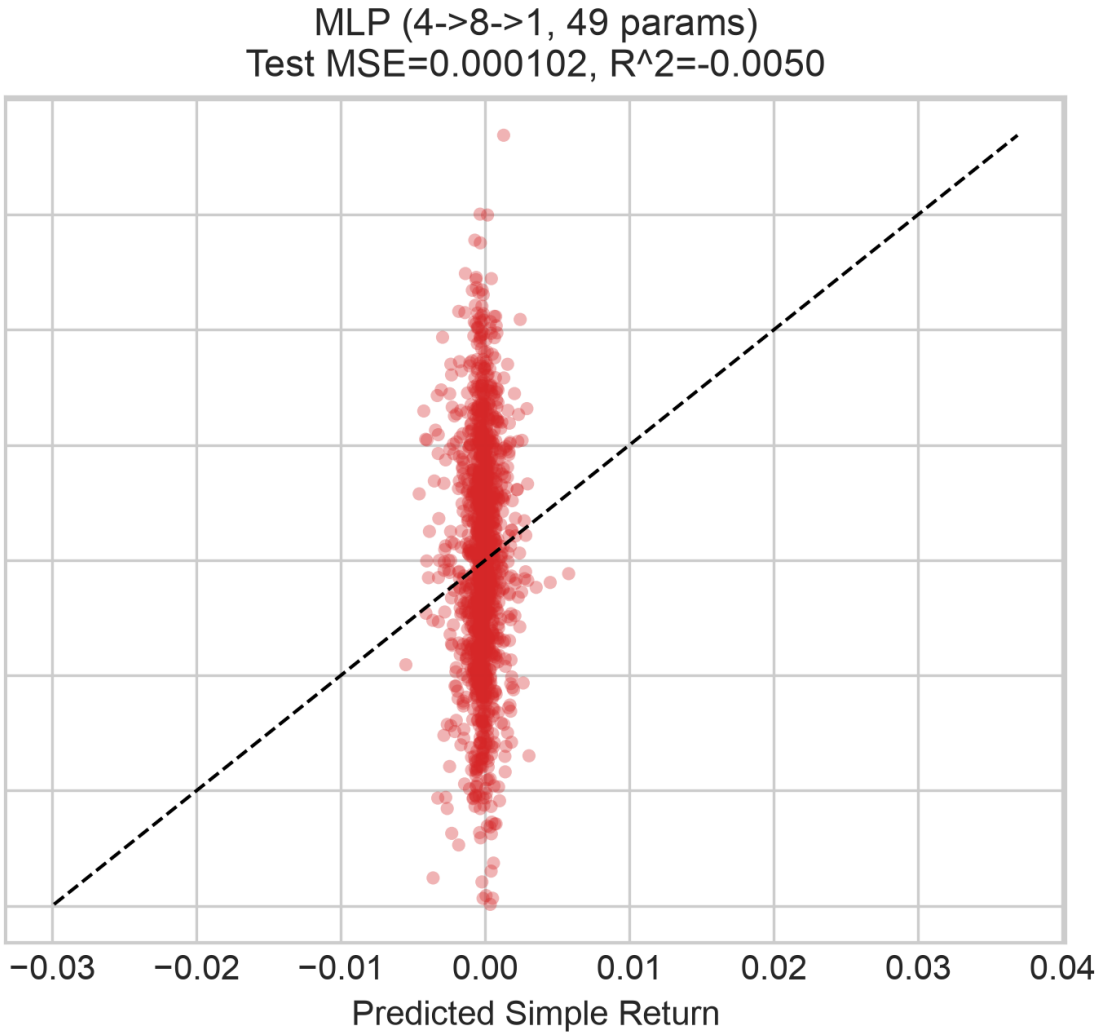
- **图注解释**：横轴为训练轮次（Epoch，范围 0 至 20），纵轴为标准化均方误差（MSE）。
- **现象观察**：训练 MSE（蓝色曲线）总体下降，索引 16 到 17 有一次小幅上升；验证 MSE（橙色曲线）在索引 5 达到最低点（0.9812），之后波动且未刷新最低值。patience=15 在索引 20 耗尽，实际完成 21 次遍历，恢复索引 5（第 6 次遍历）的权重（绿色虚线）。这次观察不能证明训练或验证误差必须单调。

10.2 岭回归与 MLP 测试集预测散点分布（Predictions vs Realized Targets）



(a)

- **图注解释**：左子图为最优岭回归（$\alpha = 10$），右子图为 4→8→1 MLP；横轴为模型预测收益，纵轴为真实实现的次日简单收益。黑色虚线为理想的 45 度吻合线。
- **现象观察**：构造标签的离散程度远大于模型预测值的分布幅度。两者的预测横轴范围明显窄于真实收益纵轴范围，散点呈近竖直的窄分布，反映出低信噪比环境下真实收益中噪声占据主导。MLP 测试集 MSE（0.00010186）微弱劣于岭回归（0.00010144），两者测试集 R^2 均落在微弱负区间。

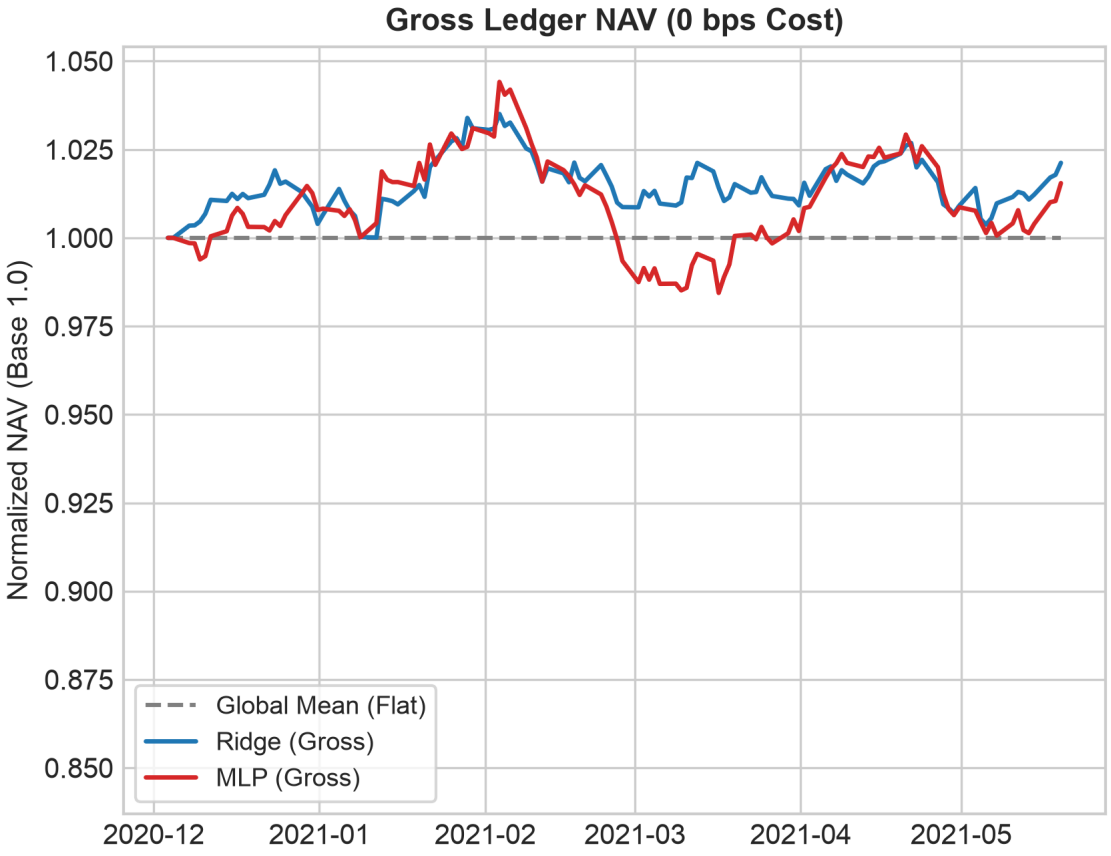


(b)

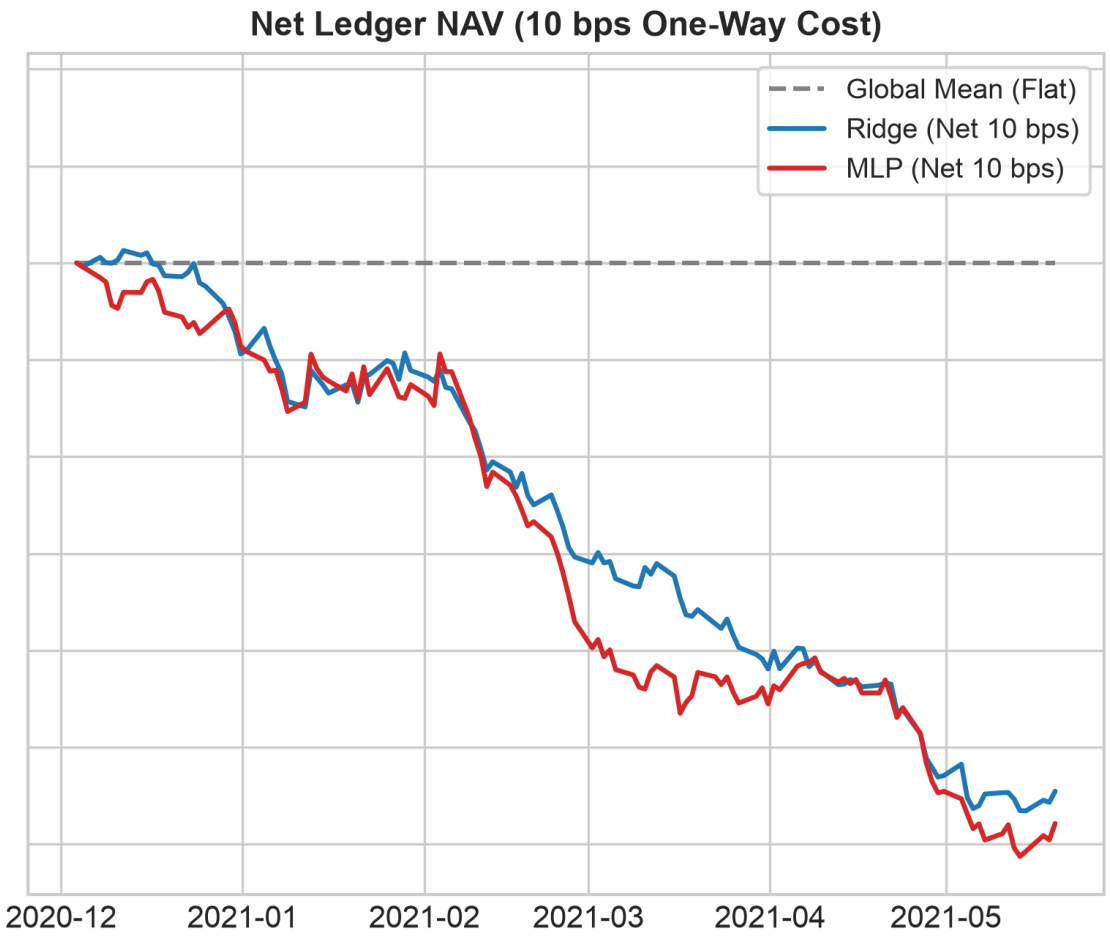
Figure 42.2: 预测值与真实收益散点分布

10.3 组合账本毛净累计净值曲线（Cumulative Portfolio NAV: Gross vs Net）

- **图注解释**：左图为 0 成本（Gross），右图为 10 bps 单边成本（Net）；横轴为账本结算日期（信号期为 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 5 月 17 日，结算延伸至最后标签日），纵轴为标准化的资产组合净值（初始资金归一化为 1.0，最后结算日期为 2021 年 5 月 19 日）。
- **现象观察**：在零成本假设下，岭回归与 MLP 在本构造账本中分别取得了 +2.12% 与 +1.55% 的毛收益率，毛夏普比率分别为 0.817 与 0.501。然而一旦计入单边 10 bps 的假设交易费用，在高频截面重排带来的 350+ 倍年化换手率冲击下，右图中的净值波动下降，Ridge 与 MLP 分别止于约 0.864 和 0.855（净收益分别约 −13.64% 与 −14.47%，净夏普分别为 −5.47 与 −4.69）。


Gross Ledger NAV (0 bps Cost)
Normalized NAV (Base 1.0)
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
Global Mean (Flat)
Ridge (Gross)
MLP (Gross)

(a)



(b)

Figure 42.3: 组合账本累计净值曲线

10.4 测试集逐日截面 Spearman IC 时序分布

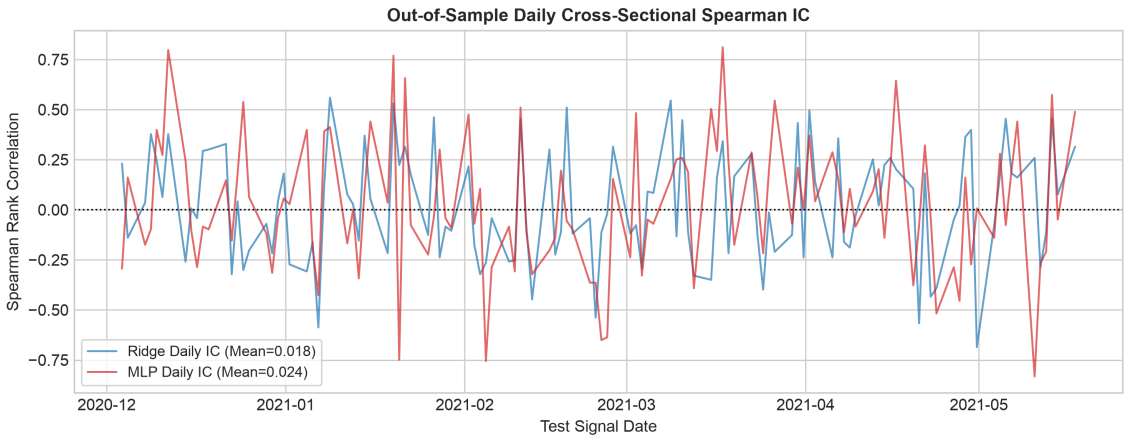


Figure 42.4: 测试集逐日截面 Spearman IC

- **图注解释**：横轴为 118 个成熟测试日期，纵轴为当日 12 个资产截面的 Spearman 秩相关系数（IC）。
- **现象观察**：冻结的 118 行逐日 IC 中，Ridge 范围为 $[-0.6853, 0.5594]$，MLP 范围为 $[-0.8322, 0.8112]$（直接汇总已冻 IC 列，未重算预测或训练），体现了截面收益排序的波动性。虽然 MLP 的均值 IC（0.0241）微弱高于岭回归（0.0180），配对差值为 +0.0061，但时间序列波动性使得这项描述性均值差并不等同于统计显著性或净交易优势。

10.5 Transformer 严格因果注意力权重热力图

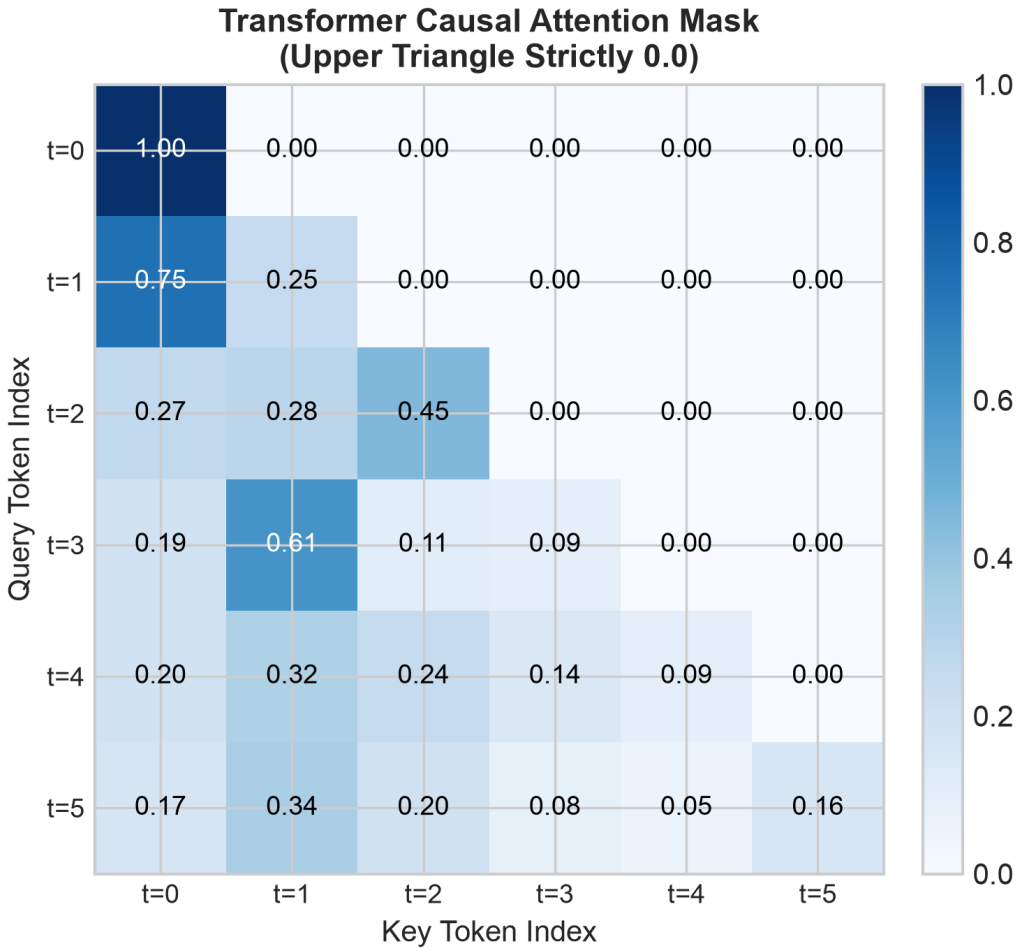


Figure 42.5: Transformer 严格因果注意力权重热力图

- **图注解释**：横轴为 Key 词元时点索引（$t = 0 \ldots 5$），纵轴为 Query 词元时点索引（$t = 0 \ldots 5$）。
- **现象观察**：上三角区域（Key 时点晚于 Query 时点）被严格置为 0.00，数字清晰标示于矩阵网格中。这从工程上直观验证了因果掩码阻断信息逆时流动的有效性。

---

11. Real Market Example / 实验与方法论基准

在学术与业界量化文献中，关于深度学习在资产定价中的应用有着广泛的讨论。本节明确将**经核实的方法论文献**与**作者本地运行的构造教学实验**严格区分，杜绝混淆与数据虚构。

11.1 学术方法论文献回顾与边界

1. **反向传播与结构偏置（Goodfellow et al., 2016，§6.5/§9.2）**：
   - 反向传播算法确立了多层复合函数通过局部链式法则逐层传递误差梯度的通用计算框架；
   - 卷积神经网络通过局部感受野与权重共享，大幅降低了模型的有效自由度，并将时序信号的平移等变性作为先验引入网络结构中。
2. **循环记忆与注意力因果约束（Gers et al., 2000 摘要；PyTorch 现代 LSTM 方程；Vaswani et al., 2017）**：
   - LSTM 通过引入带遗忘门的恒定误差回路（CEC），建立了长程记忆的加法流动通道；
   - Transformer 通过点积自注意力突破了序列距离限制，并依赖因果掩码在注意力计算内部阻断未来信息。
3. **市场数据未运行声明**：本轮实验未运行真实二级市场行情数据回测；所有实证数字均来自本章冻结协议（种子 4201、4202、4203）的教学构造实验，严禁外推或混淆为真实市场业绩。

11.2 本章构造实验（Constructed Teaching Benchmark）数据汇总

本章在遵循严格协议冻结的前提下，使用独立随机数种子（4201）生成了包含弱非线性 $(0.0004x_0 + 0.0002(x_1^2 - 1))$ 与独立高斯噪声的合成资产面板。完整实证数据汇总于下表：

指标维度	全局训练均值 (Mean)	岭回归 (Ridge)	4→8→1 MLP	教学与方法论意义
参数量	1（训练样本标量均值）	5（4 权重 +1 偏置）	49（32+8+8+1）	模型复杂度相差近 50 倍
测试集 MSE	**0.00010135**	0.00010144	0.00010186	均值基准 MSE 最优，MLP 最差
测试集 R^2	0.000000	-0.000892	-0.004977	MLP 与 Ridge 样本外 R^2 均为微弱负值
日度 Spearman IC	NaN（常数无方差）	0.0180	0.0241	118 个成熟测试日均有配对数据
配对 IC 差 (MLP-Ridge)	—	基准	+0.0061	截面秩相关性略有提升
毛收益率 (0 bps)	0.00%	+2.12%	+1.55%	未计交易成本时的毛收益
毛 Sharpe (0 bps)	NaN	0.817	0.501	未扣除交易成本的毛表现
年化换手率	0.0	351.8	360.2	截面重排导致高换手
净收益率 (10 bps)	0.00%	**-13.64%**	**-14.47%**	扣除单边 10 bps 成本后大幅回撤
净 Sharpe (10 bps)	NaN	**-5.468**	**-4.688**	本构造设定下净表现为负

保留负结果的说明：本实验如实报告了 MLP 样本外 MSE 劣于单参数均值基准、净收益在交易摩擦下严重回撤的“负结果”。量化研究不应因模型冠以“深度学习”之名而选择性报告经过挑选的种子或特定区间，真实揭示模型边界是量化工程的核心价值。

---

12. Common Mistakes

本节梳理量化深度学习实践中最常见的四大陷阱，并提供可运行的错误对照与标准修复代码。

12.1 陷阱一：全样本标准化导致全局前瞻泄漏

- **错误机制**：在划分数据集前对全样本特征调用 `fit_transform`，测试集未来的均值与极端方差信息渗入训练输入。
- **自包含验证代码**：

```
import numpy as np

# 模拟数据
rng = np.random.default_rng(42)
X_all = rng.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=(100, 2))
X_all[80:] += 5.0  # 未来发生体制漂移

# 错误做法：全样本统一 fit（泄漏发生）
mu_leaked = np.mean(X_all, axis=0)
sigma_leaked = np.std(X_all, axis=0)

# 正确做法：仅在训练集 fit（无泄漏）
mu_clean = np.mean(X_all[:80], axis=0)
sigma_clean = np.std(X_all[:80], axis=0)

print(f"Leaked mean: {mu_leaked}, Clean train mean: {mu_clean}")
assert not np.allclose(mu_leaked, mu_clean), "Leakage alters training distribution!"
```

12.2 陷阱二：时序跨期标签未进行边界净化（Boundary Purging）

- **错误机制**：当收益标签跨越多个日期时（如 D_k 信号预测 D_{k+1} 至 D_{k+2} 收益），$k = 178, 179$ 的训练样本其收益实际在 D_{180}, D_{181} 才完成结算。如果直接以日期 180 切分，末尾标签在验证启动时点或之后才可知，不满足本冻结拟合快照要求的严格 $<$，因此 178 和 179 都删除。本次约定不表示所有在边界信息已到达且采用 $\leq$ 的其他协议都泄漏；须按实际时钟和拟合快照解释。

- **自包含修复代码**:

```
import pandas as pd
import numpy as np

dates = pd.bdate_range(start="2020-01-02", periods=20, tz="UTC") + pd.Timedelta(hours
    ↪ =16)

# 信号 k，滞后1期在 k+1 成交，持有1期至 k+2；标签此时可得
df = pd.DataFrame({
    "signal_date": dates[:18],
    "label_available_at": dates[2:],
})

val_first_signal = dates[10]

# 正确过滤：仅保留结算时点早于验证集首次信号时点的成熟训练样本
train_clean = df[df["label_available_at"] < val_first_signal]
print(f"Total candidate dates: {len(df)}, Mature clean dates: {len(train_clean)}")
```

12.3 陷阱三：误以为 Transformer 因果掩码能够防止底层特征前瞻

- **错误机制**：因果掩码只能保证注意力层**在给定当前特征表示下，不主动查询未来时点的隐藏状态**。但是，如果输入特征本身在构建时就包含了未来收益（例如 `rolling(5).mean().shift(-1)` 在 t 处读取截至 t+1 的窗口，或使用盘后修正数据而未记录 `available_at`），则每一个时间步的输入自身就是带毒的。因果掩码对这种底层的特征级前瞻泄漏完全不具备防御能力。标准右对齐 `rolling(5).mean()` 在 t 处只读 t−4 至 t，本身可以因果；`shift(-1)` 才将 t+1 的窗口结果拉到 t，不能只凭“右对齐”判为前瞻。

12.4 陷阱四：早停机制监控测试集或发散后未恢复最优轮次

- **错误机制**：在模型训练中未妥善保存验证集最低损失时的网络参数，在触发早停时直接返回最后一轮的参数；或者更严重地，直接在测试集上监控早停。
- **自包含检查点代码**:

```
best_val_loss = float("inf")
best_weights = {}

# 训练迭代中
for epoch in range(10):
    val_loss = 1.0 + (epoch - 3)**2 * 0.1  # 模拟在 epoch=3 时取得最低损失
    if val_loss < best_val_loss:
        best_val_loss = val_loss
        best_weights = {"epoch": epoch, "loss": val_loss}

# 训练终止后：必须恢复 best_weights，而非最后 epoch=9 的权重
assert best_weights["epoch"] == 3
print(f"Successfully restored checkpoint from epoch {best_weights['epoch']}")
```

13. Quant Research Application

构建端到端的深度学习量化研究体系，建议遵循以下标准化研究流程：

```
[理论假设形成] -> [特征工程与可用时点登记] -> [严格时序划分与边界净化]
        |
        v
[确定单参数/低参数基准 (Mean, Ridge)] -> [深度模型训练与独立验证集早停]
        |
        v
[样本外泛化评估 (MSE, R^2, IC)] -> [美元中性目标与总敞口归一]
        |
        v
[对接滞后撮合账本 (Execution Lag = 1)] -> [多档交易成本扣除 (0, 10 bps)]
        |
        v
[固定成本假设下的费用容忍度评估 (净 Sharpe > 0? 换手率可承受?)]
```

目标权重接口默认先对有效预测截面去均值，再按 $\sum_i |w_i| = 1$ 归一，使目标美元权重和为 0；有效资产不足或预测完全相同时全为 0。它不保证 beta 中性，成交后权重还会漂移，实际交易仍以账本为准。

13.1 核心研究阶段规范

1. **阶段一：基准优先原则（Baseline First）**任何复杂的深度学习项目立项时，应预先设立两个基准：成熟训练块整体均值基准（检验是否存在任何统计预测力）与正则化线性模型基准（如 Ridge，检验非线性复杂度是否具有增量价值）。若深度模型在样本外无法战胜强约束的 Ridge，应审慎评估网络结构的复杂度合理性。
2. **阶段二：时间契约与可用时点登记**严格记录因子的 `signal_time`、订单执行的 `trade_time` 与标签结算的 `label_available_at`。严格执行边界净化，绝不通过随机洗牌混合训练、验证与测试时间块（No Shuffling Across Time Blocks）。这与仅在成熟训练块内重排 mini-batch 不矛盾。
3. **阶段三：交易成本与摩擦容忍度压力测试**将预测输出输入撮合账本，施加从 0 到 20 bps 的阶梯式交易成本测试。评估策略的盈亏平衡成本点，确保策略具有承受实盘滑点摩擦的缓冲空间。

---

14. Chapter Summary

1. **结构归纳偏置是模型选择的核心**：深度学习并非通用黑箱，MLP、CNN、RNN/LSTM 与 Transformer 各自引入了不同的先验假设。在缺乏足够先验结构的情况下盲目增加网络深度，容易加速过拟合。
2. **金融低信噪比制约参数自由度**：参数量与有效训练样本数的比率是风险诊断线索，不能单独决定泛化误差。在弱信号环境中，单参数均值与低参数 Ridge 凭借较低的估计方差，在样本外往往能够保持稳健。
3. **严格的时间划分与边界净化是底线**：涉及多期收益标签时，训练集与验证集/测试集之间必须执行严格的边界样本剔除。因果掩码只能屏蔽层内前瞻，不能替代底层的严格时间工程。
4. **真实交易摩擦是评估量化策略的关键**：任何高换手的预测信号，须在明确单边摩擦假设的完整撮合账本中评估（本构造例假设 10 bps，不是已测真实市场费率）。脱离成本的毛收益率无法反映真实的投资可行性。

---

15. Exercises

42-E01（概念题：MLP 矩阵维度与前向链条）

设某量化选股模型采用 $4 \to 8 \to 1$ 结构的 MLP。输入特征为 4 个技术指标，隐藏层为 8 个神经元（使用 tanh 激活函数），输出为次日预期收益率。

1. 写出第一层权重矩阵 $\mathbf{W}_1$、第一层偏置 $\mathbf{b}_1$、第二层权重 $\mathbf{W}_2$、第二层偏置 $\mathbf{b}_2$ 的严格矩阵维度；
2. 计算该模型在不考虑正则化时的总可训练参数量；
3. 若输入为一个包含 32 只股票的截面批次特征矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{32\times 4}$，写出前向传播中隐藏层净输入 $\mathbf{Z}_1$、隐藏层激活值 $\mathbf{A}_1$ 与最终预测输出 $\hat{\mathbf{Y}}$ 的张量形状。

42-E02（数学题：解析梯度与 L2 正则化项展开）

考虑损失函数 $\mathcal{L} = \frac{1}{B \cdot D_{\text{out}}} \|\hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y}\|_F^2 + \lambda(\|\mathbf{W}_1\|_F^2 + \|\mathbf{W}_2\|_F^2)$。

1. 详细推导第二层权重梯度 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_2}$ 中正则化项对应的求导过程；
2. 解释为什么在普通 SGD 梯度更新公式 $\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}}$ 中，L_2 正则化等价于权重衰减（Weight Decay），并指出其有效收缩条件；
3. 论述为什么通常不对偏置向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 施加 L_2 正则化惩罚。

42-E03（解释题：早停机制与偏差—方差权衡）

在第 42 章的实验中，MLP 在第 5 轮达到验证集最低损失，但整个训练过程在第 20 轮才触发早停终止。

1. 结合统计学习理论中的偏差—方差权衡（Bias-Variance Tradeoff），解释为什么随着训练轮数持续增加，验证集误差可能出现先下降后反弹；说明本章实际曲线为何不能概括为必然的 U 型；
2. 为什么在训练终止后，必须强制恢复第 5 轮的权重检查点，而不能直接使用第 20 轮的模型参数?

42-E04（概念题：CNN 互相关与参数共享平移等变性）

1. 解释一维卷积神经网络（1D CNN）中的“参数共享”（Parameter Sharing）与“局部连接”（Local Connectivity）如何降低模型参数量；
2. 为什么卷积操作提供的是“平移等变性（Translation Equivariance）”而非“平移不变性”? 说明深度学习中的互相关与数学卷积的具体操作区别。

42-E05（数学题：RNN 梯度消失与 LSTM 恒定误差回路）

1. 给定标量 Simple RNN 状态递推公式 $h_t = w_h h_{t-1} + x_t$。若 $|w_h| = 0.5$，计算跨越 10 个时间步的梯度传递衰减因子；
2. 对标量现代 LSTM，在门与候选状态固定的假设下，详细推导细胞状态直接路径的偏导数 $\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}} = f_t$；
3. 阐明恒定误差回路（CEC）如何从机制上缓解长序列反向传播中的梯度消失问题，并说明为何不能断言其消除了所有梯度衰减。

42-E06（解释题：Transformer 因果掩码与研究泄漏边界）

1. 详细说明 Transformer 缩放点积注意力中，为何将因果掩码的上三角元素设为 $-\infty$ 而非 0；
2. 论证如下命题：“因果掩码只能保证注意力层内部不向未来偷看，无法防止底层特征构建中的时间前瞻泄漏。”请举出一个量化研究中的具体特征反例。

---

16. Programming Exercises

42-P01（编程题：中心差分数值梯度检验器）

编写一个 Python 函数 `check_mlp_gradients(X, y, W1, b1, W2, b2, l2_reg=0.01, eps=1e-6)`：

1. 调用解析损失与梯度函数计算解析梯度 $(\mathbf{dW}_1, \mathbf{db}_1, \mathbf{dW}_2, \mathbf{db}_2)$；
2. 对每个参数张量的每个标量元素，通过扰动 $+\epsilon$ 与 $-\epsilon$ 计算对称中心差分数值梯度；
3. 断言所有参数的最大绝对误差小于 10^{-7}，并打印核验通过报告。

42-P02（编程题：带早停与边界隔离的 MLP 训练流程）

编写完整的模型训练与测试隔离评估脚本：

1. 输入包含 360 个日期的合成面板；
2. 严格按 $[0, 177]$、$[180, 237]$、$[240, 357]$ 划分成熟的训练、验证与测试集，排除边界未结算样本；
3. 仅在训练集上拟合特征与标签的标准化参数；
4. 运行 `fit_mlp` 并在测试集上输出未标准化的测试 MSE 与 R^2。

42-P03（编程题：Transformer 未来输入扰动不变性单元测试）

编写一个 pytest 风格的自动化测试函数 `test_causal_attention_future_invariance()`：

1. 构造一个包含 5 个时间步、特征维度为 4 的 Query、Key、Value 矩阵；
2. 计算因果掩码注意力输出 $\mathbf{O}_{\text{orig}}$；
3. 篡改最后两个时间步（$t = 3, 4$）的输入数值，重新计算因果注意力输出 $\mathbf{O}_{\text{pert}}$；
4. 断言历史时间步（$t = 0, 1, 2$）的输出完全保持不变（最大绝对差值等于 0.0）；
5. 负面测试：在关闭因果掩码（`mask=False`）时，断言未来扰动引起历史时间步输出的改变。

---

17. Challenge Problems

42-C01（挑战题：测试集数据窥视与过拟合虚标实验）

设计并运行一个“测试集受污染”的负例对照实验：

1. 在正常的流程中，早停机制严格监控独立验证集；
2. 在受污染的错误流程中，故意将测试集传入早停监控器（即以测试集损失作为恢复最佳轮次的依据）；
3. 比较两种流程在测试集上报告的最终 MSE 与 R^2；
4. 从量化研究方法论角度，撰写一段 300 字的方法论报告，阐述为何“在测试集上挑选最优早停检查点”属于数据窥视。

42-C02（挑战题：多档交易成本下的费用容忍度与换手权衡）

基于第 42 章实验产出的 4→8→1 MLP 测试集预测结果：

1. 对接第 29 章撮合账本，分别在单边成本 0 bps、2 bps、5 bps、10 bps、20 bps 下运行回测（作为事后教学敏感性探索，不混淆主协议）；
2. 绘制净夏普比率随单边交易成本增加的变化曲线；
3. 采用二分法按数值容差求出使得 MLP 策略净夏普比率穿越 0 的盈亏平衡成本点（Breakeven Fee Rate）；
4. 讨论如何通过对网络预测值施加工艺平滑（如指数移动平均 EMA）或引入换手率惩罚损失函数来缓解换手磨损。

---

18. 完整习题答案 (Complete Solutions)

42-E01 完整解答

1. **张量矩阵维度**：
   - 输入维度 $D_{\text{in}} = 4$，隐藏维度 $D_{\text{hidden}} = 8$，输出维度 $D_{\text{out}} = 1$；
   - 第一层权重 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{4\times 8}$；
   - 第一层偏置 $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{1\times 8}$；
   - 第二层权重 $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{8\times 1}$；
   - 第二层偏置 $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^{1\times 1}$。
2. **总可训练参数量**：
   - 权重参数量：$(4 \times 8) + (8 \times 1) = 32 + 8 = 40$；
   - 偏置参数量：$8 + 1 = 9$；
   - 总计参数量：$40 + 9 = 49$ 个浮点参数。

3. **批次张量形状**：
   - 输入 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{32\times 4}$；
   - 隐藏净输入 $\mathbf{Z}_1 = \mathbf{X}\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{32\times 8}$；
   - 隐藏激活值 $\mathbf{A}_1 = \tanh(\mathbf{Z}_1) \in \mathbb{R}^{32\times 8}$；
   - 最终预测输出 $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{A}_1\mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^{32\times 1}$。

42-E02 完整解答

1. **正则化求导过程**：正则化项展开为各元素平方和：

$$g(\mathbf{W}_2) = \lambda\|\mathbf{W}_2\|_F^2 = \lambda \sum_{j=1}^{D_{\text{hidden}}} \sum_{k=1}^{D_{\text{out}}} W_{2,j,k}^2.$$

   对特定元素 $W_{2,j,k}$ 求导：$\frac{\partial g}{\partial W_{2,j,k}} = 2\lambda W_{2,j,k}$。写成矩阵形式即为 $2\lambda\mathbf{W}_2$。
2. **权重衰减等价性与收缩条件**：在普通 SGD 下，参数更新式为：

$$\begin{aligned}\mathbf{W} &\leftarrow \mathbf{W} - \eta\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}} \\ &= \mathbf{W} - \eta\left(\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L}_{\text{MSE}} + 2\lambda\mathbf{W}\right) \\ &= (1-2\eta\lambda)\mathbf{W} - \eta\nabla_{\mathbf{W}}\mathcal{L}_{\text{MSE}}\end{aligned}$$

   当学习率 $\eta > 0$ 且 $\lambda > 0$ 时，只要满足 $0 < 2\eta\lambda < 1$，收缩因子 $(1-2\eta\lambda)$ 便严格介于 $(0, 1)$ 之间，在每次梯度步前将权重模长向零收缩，因而在普通 SGD 下等价于权重衰减。
3. **偏置不加正则化的理由**：本章不惩罚偏置，以保留基线输出与激活平移的自由度；这不是数学要求。惩罚偏置会把它拉向零，其实际效果需按任务验证，不能断言偏置对局部曲率或泛化没有影响。

42-E03 完整解答

1. **验证误差可能反弹的成因**：在训练初期，模型从随机初始化权重开始学习数据中的主要非线性主干模式，模型可能逐步学习可复用关系，验证集误差走低；但随着轮数继续推进，高容量网络开始利用多余自由度去拟合训练样本中特异性的随机噪声。此时偏差项降低极其缓慢，而估计对训练样本噪声可能更敏感，导致未见过的验证集样本预测误差反弹，可能形成 U 型曲线，也可能出现波动、平台或继续下降。本章验证曲线仅在第 5 轮达到记录最低值后小幅波动；训练轮数与方差没有逐轮单调关系。
2. **恢复检查点的必要性**：第 20 轮验证误差高于所记录的最小值；本实验没有据此证明其真实未来误差必定更大。早停机制的本质是将 “训练轮数” 视作一个离散的隐式正则化超参数。终止条件触发表示连续 15 轮未刷新验证集最低值，不要求持续上升。按既定选择规则恢复索引 5 的检查点；直接使用索引 20 会偏离该规则，并使用本次验证误差更高的参数，不能据此断言其真实未来泛化必更差。

42-E04 完整解答

1. **参数共享与局部连接**：
   - 局部连接：每个卷积神经元只与输入序列中尺寸为 K 的相邻局部窗口连接，而非与整个长度为 N 的序列全连接，将单神经元连接数从 $O(N)$ 降至 $O(K)$；
   - 参数共享：同一个卷积核在整个时间序列上滑动计算，所有时间步复用完全相同的 K 个权重。本例为单输入通道、单输出通道和单核，参数量为 $K+1$（含偏置），与时序长度 N 无关。一般输入/输出通道数为 $C_{\text{in}}, C_{\text{out}}$ 时，参数量为 $C_{\text{out}}(KC_{\text{in}}+1)$。
2. **平移等变性与互相关区别**：
   - 卷积操作满足 $f(g(x))=g(f(x))$，即输入时移与特征提取可交换，具有平移等变性。平移不变性要求 $f(g(x))=f(x)$，在平移只重新排列完整同一特征集合时，全局池化可实现不变性；局部池化或边界裁剪并不自动保证不变性；
   - 数学卷积定义要求对核函数进行时域翻转：$\sum_j x_{i-j}w_j$；互相关算子不翻转核：$\sum_j x_{i+j}w_j$。由于深度学习中核权重是由梯度下降端到端学习的，翻转与否在表达能力上完全对称，框架底层均采用不翻转的互相关运算。

42-E05 完整解答

1. **Simple RNN 梯度衰减计算**：根据推导 $\frac{\partial h_{10}}{\partial h_0}=(w_h)^{10}=(0.5)^{10}=\frac{1}{1024}\approx 0.00097656$。梯度在反向传播仅 10 个时间步后就衰减了超过 1000 倍。
2. **LSTM 状态偏导推导**：已知细胞状态更新方程为 $c_t=f_t\odot c_{t-1}+i_t\odot \tilde{c}_t$。本题取标量状态，在门和候选取值固定的条件下，对 c_{t-1} 求偏导（向量版本为 $\text{diag}(\mathbf{f}_t)$）：

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}} &= \frac{\partial (f_t\odot c_{t-1})}{\partial c_{t-1}} \\ &+ \frac{\partial (i_t\odot \tilde{c}_t)}{\partial c_{t-1}} \\ &= f_t + 0 = f_t\end{aligned}$$

3. **CEC 缓解机制与边界**：CEC 将 RNN 中连乘项替换为了包含遗忘门的直接通路。当遗忘门保持较高激活状态（$f_t\approx 1$）时，梯度的直接回传通道增益接近 1.0，从而允许误差沿时序回传。但全导数还受经过隐藏状态反馈的非线性路径制约，在层数较深或门未饱和时梯度仍可能衰减，不能声称解决了所有梯度问题。

42-E06 完整解答

1. **设为 $-\infty$ 的数学依据**：Softmax 计算中包含自然指数变换 $\exp(z)$。设原得分为 S_{ij}。加性掩码 $M_{ij}=0$ 保留 S_{ij}，其指数为 $\exp(S_{ij})$，通常并非 1；如果另把未来 logit 直接覆写为 0，才有 $\exp(0)=1$。这两种做法都未严格屏蔽未来；唯有将掩码设为 $-\infty$，由于 $\lim_{z\to-\infty}\exp(z)=0.0$，在 Softmax 归一化时未来时点的分子严格等于 0，从而确保未来时点的注意力权重严格为零。

2. **因果掩码局限性与反例**：
   - 机制论证：因果掩码的作用域严格限定在注意力矩阵的计算层，它所能做的一切仅仅是“在给定各时间步输入向量的前提下，禁止第 t 步的输出聚合第 $t+1$ 步的输入”。
   - 反例：某研究员构建了一个特征叫“过去 5 日均线突破度”，但在编写代码时误写为 `df['close'].rolling(5).mean().shift(-1)`（t 处取原 t+1 的均线结果，窗口为 t−3 至 t+1，包含明天收盘价）。当这个特征输入到包含因果掩码的 Transformer 中时，模型在时点 t 仅仅根据第 t 步自身的输入就读取到了明天的收盘价。因果掩码对这种底层的特征级前瞻完全失效。

42-P01 完整实现与实际运行检验

```
import numpy as np
from quant_course.deep_learning import loss_and_grad

def check_mlp_gradients(X, y, W1, b1, W2, b2, l2_reg=0.01, eps=1e-6):
    """验证 MLP 解析梯度与数值中心差分梯度的高度一致性."""
    loss, dW1, db1, dW2, db2 = loss_and_grad(X, y, W1, b1, W2, b2, l2_reg=l2_reg)
    param_dict = {"W1": (W1, dW1), "b1": (b1, db1), "W2": (W2, dW2), "b2": (b2, db2)}

    for name, (param, analytic_g) in param_dict.items():
        num_g = np.zeros_like(param)
        it = np.nditer(param, flags=["multi_index"])
        while not it.finished:
            idx = it.multi_index
            orig = param[idx]
            param[idx] = orig + eps
            l_plus, _, _, _, _ = loss_and_grad(X, y, W1, b1, W2, b2, l2_reg=l2_reg)
            param[idx] = orig - eps
            l_minus, _, _, _, _ = loss_and_grad(X, y, W1, b1, W2, b2, l2_reg=l2_reg)
            param[idx] = orig
            num_g[idx] = (l_plus - l_minus) / (2.0 * eps)
            it.iternext()

        max_err = float(np.max(np.abs(analytic_g - num_g)))
        assert max_err < 1e-7, f"Gradient mismatch on {name}: max_err={max_err:.2e}"
        print(f"[*] Parameter {name} gradient check passed with max_err = {max_err:.2
    ↪ e}")
    return True

# 实际运行验证
if __name__ == "__main__":
    rng = np.random.default_rng(42)
    X = rng.normal(size=(4, 2))
    y = rng.normal(size=(4, 1))
    W1 = rng.normal(size=(2, 2))
    b1 = rng.normal(size=(1, 2))
    W2 = rng.normal(size=(2, 1))
    b2 = rng.normal(size=(1, 1))
    assert check_mlp_gradients(X, y, W1, b1, W2, b2)
```

42-P02 完整实现与实际运行检验

```
import numpy as np
from quant_course.deep_learning import generate_ch42_panel_data, split_ch42_panel,
    ↪ fit_mlp, predict

def run_isolated_pipeline():
    # 1. 生成面板数据与时间切分
    x, raw_return, close, dates, assets = generate_ch42_panel_data(seed=4201)
    splits = split_ch42_panel(x, raw_return, dates, assets)

    # 2. 严格仅在训练集拟合标准化参数
    mu_X = np.mean(splits.X_train, axis=0)
    sigma_X = np.std(splits.X_train, axis=0)
    mu_y = float(np.mean(splits.y_train))
    sigma_y = float(np.std(splits.y_train))

    X_train_s = (splits.X_train - mu_X) / sigma_X
    y_train_s = (splits.y_train - mu_y) / sigma_y
    X_val_s = (splits.X_val - mu_X) / sigma_X
    y_val_s = (splits.y_val - mu_y) / sigma_y
    X_test_s = (splits.X_test - mu_X) / sigma_X

    # 3. 训练 MLP 并早停恢复
    mlp_res = fit_mlp(
        X_train=X_train_s, y_train=y_train_s,
        X_val=X_val_s, y_val=y_val_s,
        hidden_dim=8, lr=0.01, batch_size=32, l2_reg=0.001,
        max_epochs=200, patience=15, seed_init=4202, seed_shuffle=4203
    )

    # 4. 测试集预测与反变换
    pred_s = predict(X_test_s, mlp_res.W1, mlp_res.b1, mlp_res.W2, mlp_res.b2)
    pred_real = pred_s * sigma_y + mu_y

    # 5. 评估原始单位 MSE 与 R^2
    mse_test = float(np.mean((splits.y_test - pred_real) ** 2))
    mse_mean_baseline = float(np.mean((splits.y_test - mu_y) ** 2))
    r2_test = 1.0 - mse_test / mse_mean_baseline

    print(f"Test MSE: {mse_test:.8f}, Test R^2: {r2_test:.6f}")
    return mse_test, r2_test

if __name__ == "__main__":
    run_isolated_pipeline()
```

42-P03 完整实现与实际运行检验

```python
import numpy as np
from quant_course.deep_learning import causal_attention

def test_causal_attention_future_invariance():
    T, d_k = 5, 4
    rng = np.random.default_rng(42)
    Q = rng.normal(size=(T, d_k))
    K = rng.normal(size=(T, d_k))
    V = rng.normal(size=(T, d_k))

    # 1. 正常因果掩码输出
    weights_orig, out_orig = causal_attention(Q, K, V, mask=True)
    # 严格检验上三角等于零
    assert np.allclose(np.triu(weights_orig, k=1), 0.0)

    # 2. 仅篡改未来时间步 t=3, 4
    Q_pert, K_pert, V_pert = Q.copy(), K.copy(), V.copy()
    Q_pert[3:] += 10.0
    K_pert[3:] -= 5.0
    V_pert[3:] += 8.0

    _, out_pert = causal_attention(Q_pert, K_pert, V_pert, mask=True)

    # 3. 历史时间步 t=0, 1, 2 输出完全不受影响
    history_diff = np.max(np.abs(out_orig[:3] - out_pert[:3]))
    assert history_diff == 0.0, f"Future leakage detected! diff={history_diff}"

    # 4. 负面测试：若未加掩码，未来扰动污染历史
    _, out_unmasked = causal_attention(Q, K, V, mask=False)
    _, out_unmasked_pert = causal_attention(Q_pert, K_pert, V_pert, mask=False)
    leakage = np.max(np.abs(out_unmasked[:3] - out_unmasked_pert[:3]))
    assert leakage > 1e-3, "Unmasked attention failed to detect leakage."
    print("[*] Causal attention invariance unit test passed.")

if __name__ == "__main__":
    test_causal_attention_future_invariance()
```

42-C01 完整可运行代码与分析报告

```
import numpy as np
from quant_course.deep_learning import generate_ch42_panel_data, split_ch42_panel,
    ↪ fit_mlp, predict

def run_c01_experiment():
    x, raw_return, close, dates, assets = generate_ch42_panel_data(seed=4201)
    splits = split_ch42_panel(x, raw_return, dates, assets)

    mu_X, sigma_X = np.mean(splits.X_train, axis=0), np.std(splits.X_train, axis=0)
    mu_y, sigma_y = float(np.mean(splits.y_train)), float(np.std(splits.y_train))

    X_tr_s = (splits.X_train - mu_X) / sigma_X
    y_tr_s = (splits.y_train - mu_y) / sigma_y
    X_va_s = (splits.X_val - mu_X) / sigma_X
    y_va_s = (splits.y_val - mu_y) / sigma_y
    X_te_s = (splits.X_test - mu_X) / sigma_X
    y_te_s = (splits.y_test - mu_y) / sigma_y

    # 1. 正常流程：监控独立验证集
    res_clean = fit_mlp(X_tr_s, y_tr_s, X_va_s, y_va_s, hidden_dim=8, lr=0.01,
                        batch_size=32, l2_reg=0.001, max_epochs=200, patience=15,
                        seed_init=4202, seed_shuffle=4203)
    pred_clean_real = predict(
        X_te_s, res_clean.W1, res_clean.b1,
        res_clean.W2, res_clean.b2
    ) * sigma_y + mu_y
    mse_clean = float(np.mean((splits.y_test - pred_clean_real)**2))
    mse_base = float(np.mean((splits.y_test - mu_y)**2))
    r2_clean = 1.0 - mse_clean / mse_base

    # 2. 受污染流程：直接监控测试集
    res_contaminated = fit_mlp(X_tr_s, y_tr_s, X_te_s, y_te_s, hidden_dim=8, lr=0.01,
                               batch_size=32, l2_reg=0.001, max_epochs=200, patience
    ↪ =15,
                               seed_init=4202, seed_shuffle=4203)
    pred_contam_real = predict(
        X_te_s, res_contaminated.W1, res_contaminated.b1,
        res_contaminated.W2, res_contaminated.b2
    ) * sigma_y + mu_y
    mse_contam = float(np.mean((splits.y_test - pred_contam_real)**2))
    r2_contam = 1.0 - mse_contam / mse_base

    print(f"Clean Pipeline        : Best Epoch={res_clean.best_epoch}"
          f", Test MSE={mse_clean:.8f}, R^2={r2_clean:.6f}")
    print(f"Contaminated Pipeline : Best Epoch={res_contaminated.best_epoch}"
          f", Test MSE={mse_contam:.8f}, R^2={r2_contam:.6f}")
    return {
        "clean": {"best_epoch": res_clean.best_epoch, "mse": mse_clean, "r2":
    ↪ r2_clean},
        "contaminated": {"best_epoch": res_contaminated.best_epoch,
```

```
                        "mse": mse_contam, "r2": r2_contam},
    }

if __name__ == "__main__":
    run_c01_experiment()
```

继承历史冻结的事后教学运行数值（本轮未重跑）：

- 合规流程：恢复 Best Epoch $= 5$，测试集 MSE $= 0.0001018575$，$R^2 = -0.004977$；
- 污染流程：恢复 Best Epoch $= 17$，测试集 MSE $= 0.0001015535$，$R^2 = -0.001978$。

方法论分析报告：在机器学习研发闭环中，测试集扮演着模拟“未发生之真实未来”的独立验证角色。当研究人员将测试集传入早停监控器时，模型实质上在迭代搜索能够最小化特定测试集损失的参数检查点。这种操作构成了典型的数据窥视（Data Snooping），将测试集的性质从“无偏评估集”降格为了“模型超参选择集”。此时测试集上报告的微弱指标提升，仅仅反映了在已知测试数据上的幸存者偏差。在实盘运作中，未来的市场行情不可能提前参与模型的轮次选择，这种过拟合检查点在真实样本外无法保证有效性。

42-C02 完整可运行代码、二分求根与敏感性分析

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from quant_course.deep_learning import generate_ch42_panel_data, split_ch42_panel,
    ↪ fit_mlp, predict
from quant_course.ml_pipeline import backtest_predictions

def run_c02_experiment():
    x, raw_return, close, dates, assets = generate_ch42_panel_data(seed=4201)
    splits = split_ch42_panel(x, raw_return, dates, assets)

    mu_X, sigma_X = np.mean(splits.X_train, axis=0), np.std(splits.X_train, axis=0)
    mu_y, sigma_y = float(np.mean(splits.y_train)), float(np.std(splits.y_train))

    X_tr_s = (splits.X_train - mu_X) / sigma_X
    y_tr_s = (splits.y_train - mu_y) / sigma_y
    X_va_s = (splits.X_val - mu_X) / sigma_X
    y_va_s = (splits.y_val - mu_y) / sigma_y
    X_te_s = (splits.X_test - mu_X) / sigma_X

    mlp_res = fit_mlp(X_tr_s, y_tr_s, X_va_s, y_va_s, hidden_dim=8, lr=0.01,
                      batch_size=32, l2_reg=0.001, max_epochs=200, patience=15,
                      seed_init=4202, seed_shuffle=4203)
    pred_mlp = predict(X_te_s, mlp_res.W1, mlp_res.b1, mlp_res.W2, mlp_res.b2) *
    ↪ sigma_y + mu_y

    idx_test = pd.MultiIndex.from_product(
        [splits.test_dates, assets], names=["signal_time", "asset"]
    )
    pred_series = pd.Series(pred_mlp.ravel(), index=idx_test)
```

```
    # 1. 多档成本回测（事后教学探索，单位：bps）
    fee_grid = [0.0, 2e-4, 5e-4, 1e-3, 2e-3]
    grid_results = []
    for fee in fee_grid:
        bt = backtest_predictions(close, pred_series, rebalance_every=1, fee_rate=fee
    ↪ )
        ret = float(bt["metrics"]["total_return"])
        sharpe = float(bt["metrics"]["sharpe"])
        grid_results.append({"fee_bps": fee * 10000, "total_return": ret, "sharpe":
    ↪ sharpe})
        print(f"Fee {fee*10000:4.1f} bps: Return = {ret*100:6.2f}%, Sharpe = {sharpe
    ↪ :6.3f}")

    fig, ax = plt.subplots()
    ax.plot([row["fee_bps"] for row in grid_results],
            [row["sharpe"] for row in grid_results], marker="o")
    ax.axhline(0, color="gray", linestyle="--")
    ax.set(xlabel="One-way fee (bps)", ylabel="Annualized Sharpe",
           title="Constructed post-hoc cost sensitivity")
    plt.show()
    plt.close(fig)

    # 2. 二分法求净 Sharpe = 0 的盈亏平衡成本点
    def sharpe_at_fee(f):
        bt = backtest_predictions(close, pred_series, rebalance_every=1, fee_rate=f)
        return float(bt["metrics"]["sharpe"])

    f_low, f_high = 0.0, 2e-4
    endpoints = [sharpe_at_fee(f_low), sharpe_at_fee(f_high)]
    assert np.isfinite(endpoints).all() and endpoints[0] > 0 > endpoints[1]
    for _ in range(30):
        f_mid = 0.5 * (f_low + f_high)
        s_mid = sharpe_at_fee(f_mid)
        if s_mid > 0:
            f_low = f_mid
        else:
            f_high = f_mid
    breakeven_bps = 0.5 * (f_low + f_high) * 10000
    print(f"\nNumerical Sharpe-Zero Fee Rate (Sharpe crosses 0): {breakeven_bps:.4f}
    ↪ bps")
    return grid_results, breakeven_bps

if __name__ == "__main__":
    run_c02_experiment()
```

继承历史冻结的事后教学运行数值（本轮未重跑）：

- 0 bps（毛收益）：总收益率 +1.55%，Sharpe = +0.501；
- 2 bps：总收益率 -1.88%，Sharpe = -0.541；
- 5 bps：总收益率 -6.80%，Sharpe = -2.101；
- 10 bps：总收益率 -14.47%，Sharpe = -4.688；
- 20 bps：总收益率 -27.96%，Sharpe = -9.779；
- **二分法按数值容差求得盈亏平衡单边费率**：**0.9605 bps**（约为万分之 0.96）。

分析讨论：

1. **换手与费率敏感性**：MLP 策略在年化换手率高达 360.2 的情况下，净夏普比率随单边费率快速衰减。当单边成本仅上升至 0.9605 bps 时，净 Sharpe 即穿越至负区间；
2. **协议边界声明**：这里求的是年化 Sharpe 的零点（平均日收益为 0），不等同于复利总收益为 0；30 轮二分的费率区间宽度不超过 $2/2^{30}$ bps。该 0/2/5/10/20 bps 的敏感性分析属于课后延伸探索，不改变主协议中对 0 bps 与 10 bps 的基准冻结；该数值仅描述本构造账本的固定比例费用容忍度，不是资金容量：此处没有 AUM、订单规模、成交量或市场冲击模型。二分要求区间内 Sharpe 有限连续且端点异号，本次在该局部区间定位过零；不能仅由 Sharpe 分母变化推导全区间单调。真实费用、滑点及冲击需按市场、订单和容量另行估计；
3. **改进方案**：
   - **信号平滑滤波**：对原始日频截面预测值计算指数移动平均（EMA，如 $\alpha = 0.3$），减缓目标仓位的剧烈抖动；
   - **换手惩罚损失函数**：在网络训练的目标函数中显式引入换手惩罚项 $\lambda_{\text{turnover}} \sum_t \|w_t - w_{t-1}\|_1$，这是尚未运行的研究建议，未证明能改善本结果。实际权重须依据当前及前次成交、价格与 NAV 定义；跨期惩罚需要保持时间相邻关系，不能在任意重排 mini-batch 的相邻行上直接套用。EMA 同样未在本实验中验证。

---

19. Further Reading

1. **Must Know（必读经典）**：
   - Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. 重点精读第 6 章（反向传播与计算图）与第 7.8 节（早停作为正则化手段）。
   - Vaswani et al. (2017). *Attention Is All You Need*. 重点精读 Section 3.2（缩放点积与因果掩码）及 Section 3.5（位置编码）。
2. **Should Know（进阶推荐）**：
   - Goodfellow et al., *Deep Learning*, 第 9 章 §9.1–9.2。理解已核读的局部连接、参数共享与互相关。
   - Gers, F. A., Schmidhuber, J., & Cummins, F. (2000). *Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM*. 理解遗忘门为何成为现代循环网络的核心组件。

3. **Advanced（前沿研究）**：
   - Goodfellow et al., *Deep Learning*, §10.7 与 §10.10.1。比较长期依赖与书中 LSTM 变体；不要把它和本章现代方程逐项混同。
4. **Optional（扩展参考）**：
   - Scikit-learn 官方文档：*Common pitfalls and recommended practices.* 重点复查预处理前瞻泄漏与时间序列拆分原则。

---

20. References

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning.* MIT Press. 官方在线版：前馈网络 §6.2.2.1/§6.5、批次与 SGD§8.1.2–8.1.3/§8.3.1、互相关与等变 §9.1–9.2、长期依赖 §10.7 及 LSTM 变体 §10.10.1。
2. Gers, F. A., Schmidhuber, J., & Cummins, F. (2000). Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM. *Neural Computation*, 12(10), 2451–2471. 作者 PDF，历史来源核查只核标题、作者与摘要，本轮继承该范围；具体现代 tanh 门式见下一项。
3. PyTorch Contributors. *torch.nn.LSTM*, 2.14 官方文档。现代六式。只作公式来源；本章未安装或调用 PyTorch。
4. Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. 作者论文 arXiv:1706.03762，核读 §3.2.1、§3.2.3、§3.5。
5. Scikit-learn Developers. Common pitfalls and recommended practices，核读预处理泄漏部分。

历史来源核读范围、版本与证据见共享路径 `part07/chapter42/source_notes.md`；BIL20 继承这些记录，未重新访问网页；延伸阅读建议不等于本轮已核读全文。

第 43 章贝叶斯推断、因果识别与非结构化数据（Bayesian Inference, Causal Identification, and Alternative Text Data）

本章以冻结的构造结果为起点，保留模板泛化和摘要信任边界；未训练或调用模型。

主线：金融研究中的预测、概率更新与干预决策具有截然不同的数理本质。贝叶斯推断用后验概率刻画小样本与群组间的不确定性；因果识别用潜在结果与 DAG 表达混杂路径，并在明确假设下识别干预效应；替代数据与大语言模型则必须在时点资格（Point-in-Time, PIT）、延迟入库、版本修订与训练语料截止的严格契约下完成特征提炼。任何跨期拟合词表、混淆事后平滑与实时预测、或将 LLM 预训练截止等同于历史 PIT 的行为，都会导致致命的前瞻偏差。
先修：第 6 章概率论与第 7 章数理统计（条件概率、贝叶斯定理、期望与方差）、第 8 章线性回归（最小二乘与正则化）、第 12 章基本面量化与 PIT（财报发布与时点可得性）、第 22 章研究设计（因果推断与混杂偏误）、第 31 章标签净化与禁运与第 38 章机器学习管线（严格时间序列验证与特征防泄漏）。
完成后你能：推导 Beta-Binomial 共轭后验及未来两期联合预测协方差；手算已知超参数的正态层级均值部分池化收缩与后验预测方差；构建因果 DAG 并在识别假设下用分层标准化识别 ATE，手算 Simpson 悖论的反转机制并诊断重叠性（Positivity）破坏；建立严谨的盘后业绩电话会时点账本，在时区转换与延迟入库约束下过滤版本资格；在训练窗内独立拟合 TF-IDF 词表，比较文本 Ridge 回归与历史均值基准；手算稠密词嵌入余弦相似度与否定词情感翻转；设计包含提示词版本哈希与训练语料截止审查的大模型离线研究台账。

---

1. 本章目标

1. **掌握贝叶斯共轭更新与预测分布**：从先验与似然出发，完整推导 Beta-Binomial 的后验参数 $(\alpha_{\text{post}}, \beta_{\text{post}})$；推导未来单期预测均值 $E[\tilde{y} \mid y]$ 与未来两期联合预测概率 $E[\tilde{y}_1\tilde{y}_2 \mid y] = E[p^2 \mid y]$；证明两次未来的伯努利试验给定参数 p 是条件独立的，但在边际后验预测分布下是相关的，其协方差严格等于后验方差 $\text{Var}(p \mid y)$。
2. **理解层级模型与部分池化（Partial Pooling）的收缩机制**：以 Gelman et al. (BDA3) 第 5.4 节为基准，在已知超参数 (μ, τ^2, σ^2) 条件下，推导各连续收益率资产组后验均值的精度加权收缩权重 $w_j = \frac{n_j/\sigma^2}{1/\tau^2 + n_j/\sigma^2}$；手算小样本组 $(n = 4)$ 与大样本组 $(n = 36)$ 向全市场先验均值 $\mu = 0.0$ 的收缩差异，并推导包含群组不确定性与新观测噪声的后验预测方差 $\text{Var}_{\text{pred},j} = V_j + \sigma^2$。明确本章限定在已知超参数的教学范围，不夸大为估计未知超参数的经验贝叶斯。
3. **建立因果图（DAG）与潜在结果框架（Potential Outcomes）**：区分统计关联 $P(Y \mid T = t)$ 与因果干预 $P(Y \mid \text{do}(T = t))$；逐项列出识别因果平均处理效应（ATE）的四大假设：一致性（Consistency）、条件可交换性（Conditional Exchangeability）、正值性/重叠（Positivity / Overlap）以及稳定个体处理值假设（SUTVA，包含无个体间干扰与无隐藏处理版本）；手算 Simpson 悖论案例，说明二值成功率的未调整粗差 $(+0.38$，即 $+38$ 个百分点$)$ 如何通过分层标准化得到负向观测差，并在识别假设下解释为 ATE $(-0.10$，即 -10 个百分点$)$；强调不能脱离识别假设将调整后关联等同于无条件真实因果；编写对撞物（Collider）偏误的可运行反例并推导负协方差 $-1/9$。

4. **规范非结构化替代数据的时点契约（PIT Contract）**：建立包含 `event_time`、`available_at`、`ingested_at`、`revision_time`、`signal_time`、`trade_time` 与 `label_available_at` 的多时区规范账本；以美股盘后 16:05 财报电话会为例，施加 20 分钟供应商延迟与 5 分钟内部入库延迟，推演夏令时（EST/EDT）与 UTC 转换规则；编写对晚于信号时间的修订版本（Amendments）与延迟入库记录的剔除逻辑；明确区分公开可访问性与商业抓取/训练/再分发授权许可边界。
5. **构建防泄漏文本预测管线与基准对齐**：使用 4 固定模板循环形成的 120 条构造业绩电话会事件（带有 `CONSTRUCTED_CALL_` 前缀，明确教学构造），严格执行训练集（59 篇）、验证集（29 篇）与测试集（30 篇）时序划分（训练与验证标签成熟时点严格在后续块首个信号时点之前成熟，`<`）；在训练窗内独立拟合词表与 IDF，冻结后投影至验证集与测试集；处理测试窗外（OOV）词汇时确保训练特征不变异；在统一的测试集上比较全局均值基准与 TF-IDF + Ridge 回归；保留低信噪比下的真实负结果（测试集 MSE 2.3603×10^{-4} vs 均值基准 2.3274×10^{-4}，相对 $R^2 = -0.0141$；时序汇总 Spearman 秩相关系数 $+0.0763$；明确每日仅单一资产因而截面 IC 未定义，均值常数基准秩相关未定义）；本章为 prediction-only，提供对接下游真实投资组合账本与费用测算的接口规约，不虚构轮换资产的成交换手。
6. **理解词嵌入与否定词情感分析的底层几何**：给出 TF-IDF 正式数学定义及 2 篇教学文档完整逐步手算；通过 6×3 手算稠密嵌入矩阵解释词向量空间夹角与平均池化（Mean Pooling）；通过词袋模型（说明词袋表示不假设词语统计独立）在否定词（“not”, “no”）修饰下的误判，揭示一元词频特征的局限性与 n-gram / 规则增强的必要性。
7. **建立严密的大语言模型（LLM）离线研究台账**：建立离线提示词模板、版本控制与包含完整实际输入文本的 SHA-256 哈希校验机制；模型明确标记为未调用（`not_run / unknown`），预训练截止日仅作为假设反例；深入剖析大模型预训练语料截止时间为何不能等同于可核查的历史 PIT 资格；阐明零温与种子不能消除硬件及底层非确定性漂移；分析量化研究中的幻觉、不可复现性与事实性核验方法。

所有运行目录须为尚不存在的新路径；示例再次执行时更换 trial 编号。

完成条件：第 15–17 节练习可独立推导手算或运行；`code/ch43_bayesian_text.py` 在独立输出目录下执行成功并生成完整图表与摘要。

---

2. 为什么 Quant 需要它

以下公司与电话会场景均为构造教学情境，不是已取得的市场事实。先验错误、样本依赖和因果假设不成立仍可能使结论失效。

量化研究员经常面临三类典型的认知陷阱与建模失败：

第一类陷阱是**小样本下的点估计幻觉**。在低频宏观对冲或特定事件驱动（如违约事件、CEO 离职、重大并购）策略中，历史样本量极小（可能仅有十几次甚至几次观测）。频率学派的点估计（如样本均值）会剧烈波动；若某行业仅有 4 家公司披露了业绩预喜且全部上涨，样本频率点估计为 100%，但这不表示频率学派推断断言总体胜率必为 100%；小样本区间仍表达不确定性。贝叶斯方法提供了一套公理化的不确定性更新框架，通过引入合理的先验分布，将极端小样本估计拉向全市场先验均值（收缩效应），并输出完整的后验分布与后验预测方差。收缩有助于降低小样本估计的敏感性，但不能保证优化器配置稳定；错误先验也会引入偏差。

第二类陷阱是**把混杂关联当成干预效果**。本章构造的补充电话会案例中，处理组总体达标率比对照组高 38 个百分点；高关注度公司在处理组占比更高，且基础达标率更高。按关注度分层后，两层内的观测差都为 -10 个百分点。这个方向反转说明总体关联受分组权重影响；把标准化差解释为 ATE 仍须后文的识别假设，不能从这张表推断管理层行为的真实机制或实际交易盈亏。

第三类陷阱是**非结构化数据与大模型应用中的前瞻泄漏（Look-ahead Leakage）**。随着另类数据（新闻、研报、电话会、社交媒体）与大语言模型的普及，文本数据已成为前沿量化的兵家必争之地。然而，文本数据的时点结构极其脆弱：

1. **入库延迟**：新闻发布于盘后 16:05，供应商分发需 20 分钟，公司内部入库需 5 分钟。在 16:30 之前，本地量化研究数据库根本不可用该文本，若策略信号在 16:15 生成并假想在盘后撮合，则直接构成了实盘不可行的时间穿越；
2. **事后修订**：财务电话会速记稿常常在次日被发行人更正或补充，若直接拿最新的修订版本回测历史信号，便泄漏了未来更正信息；
3. **预训练语料污染**：大语言模型的预训练语料爬取自互联网，假设模型训练截止至 2023 年底，那么训练语料可能包含 2022 年事件发生后的报道。仅凭截止声明不能证明用于 2022 年历史信号的输出没有未来知识；是否实际受污染仍需专门实验。

本章在数理上打通贝叶斯推断与因果识别，在工程上落地严密的 Point-in-Time 文本处理链条，为量化研究建立起不可逾越的时间与因果护城河。

---

3. 直觉

为了建立清晰的物理图像，我们从三个金融与统计案例出发：

3.1 贝叶斯共轭更新与资产收益率层级收缩

- **共轭更新直觉**：设某量化策略的交易胜率为 $p \in [0,1]$。在实盘之前，你基于全市场同类策略的先验认知设定 $p \sim \mathrm{Beta}(2,2)$（期望胜率 0.5）。若 10 次构造交易中 8 次盈利，极大似然点估计为 80%，但这个点估计不表达小样本不确定性。本例所设先验下，贝叶斯更新给出后验均值 $\approx 71.4\%$，自适应地在先验常识与微弱样本之间取得平衡。
- **连续资产收益率的部分池化（Partial Pooling）**：考虑跨行业或风格群组的连续超额收益率估计。设全市场长期无条件超额收益先验中枢为 $\mu = 0.0$，组间离散度为 $\tau = 0.02$，单笔交易观测噪声为 $\sigma = 0.04$。
  - 组 1 为新上市科技股，历史样本极小（$n_1 = 4$），样本均值为 $\bar{y}_1 = +0.03$（+3%）。由于样本量极低，模型赋予其 50% 的收缩权重，后验均值被强烈拉回至 +0.015；
  - 组 2 为成熟大盘蓝筹，历史样本充分（$n_2 = 36$），样本均值为 $\bar{y}_2 = +0.01$（+1%）。由于证据扎实，模型赋予其 90% 的样本权重，后验均值为 +0.009。部分池化机制自动完成了“对缺乏证据的群组克制信任、对证据确凿的群组尊重数据”的收缩折衷。

3.2 辛普森悖论与分析师关注度混杂

本例构造 200 家公司记录，处理是“盘后补充电话会（发布补充指引，$T=1$）”，结果是次日开盘超额收益是否达标（$Y \in \{0,1\}$）。观察表中，处理组达标率 64%，对照组 26%，未调整差为 38 个百分点；这只是关联。按分析师关注度 Z 分层：高关注度层中处理组 90 家、达标 63 家，对照组 10 家、达标 8 家，组内差为 $0.70-0.80=-0.10$；低关注度层中处理组 10 家、达标 1 家，对照组 90 家、达标 18 家，组内差同样为 $0.10-0.20=-0.10$。处理组 90% 来自高关注度层，而对照组 90% 来自低关注度层，因此总体关联与组内差方向相反。使用目标总体各层 50% 的权重，标准化差为 -0.10。只有在一致性、条件可交换性、正值性及所列 SUTVA 等识别假设下，才可把它解释为目标总体 ATE；四格表本身不能验证这些假设，也不提供实际市场干预证据。

3.3 电话会文本的时间旅行

某上市公司于盘后 16:05 结束了电话会。你在历史数据库里检索到该电话会的文本，并用它计算次日 09:30 开盘买入的信号。看似时间是顺流而下的，但数据库里的这篇文本很可能是次日上午 10:00 经过公司法律与投资者关系部门二次校对后的修订版（更正了口误数据）。如果在 09:00 就使用这篇文本计算情感得分，你的算法实际上搭乘了“时间机器”。必须在信号时点冻结历史入库账本，严格拒绝未来版本。

---

4. 数学基础

本章统一遵循课程标准符号表（`notation.md`），先修符号、维度与时间契约如下：

符号	含义	维度 / 单位	成立条件 / 解释
p	成功概率或单次试验二值事件的参数	标量，无量纲，$[0,1]$	伯努利试验参数
α,β	Beta 分布超参数	标量，正实数，$\mathbb{R}_{++}$	伪成功次数与伪失败次数
θ_j	层级模型中组 j 的均值潜变量	标量，与观察同单位	服从公共先验分布 $\mathcal{N}(\mu,\tau^2)$
μ,τ	群组先验均值与先验标准差（超参数）	标量，收益单位	本章教学严格限定为已知常数
σ	单个样本的观测噪声标准差	标量，收益单位	已知常数，$\sigma>0$
$n_j,\bar{y}_j$	组 j 的样本容量与组内样本均值	整数，实数	$\bar{y}_j=\frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} y_{j,i}$
w_j	组 j 的后验收缩权重（Shrinkage Weight）	标量，$[0,1]$	$w_j=\frac{n_j/\sigma^2}{1/\tau^2+n_j/\sigma^2}$
V_j	组 j 均值 θ_j 的后验方差	标量，收益平方单位	$1/V_j=1/\tau^2+n_j/\sigma^2$
Z,T,Y	混杂变量、处理变量、结果变量	离散或连续标量	$T\in\{0,1\},Y\in\{0,1\}$（二值情形）
$Y(1),Y(0)$	潜在结果变量（Potential Outcomes）	标量	假想干预 $T=1$ 或 $T=0$ 下的可能结果
ATE	平均处理效应（Average Treatment Effect）	标量，结果单位	$\text{ATE}=E[Y(1)-Y(0)]$
event_time	现实物理事件发生时点	UTC 时间戳	财报披露、电话会召开时刻
available_at	外部供应商可提供文本的最早时点	UTC 时间戳	包含传输与转码延迟

符号	含义	维度 / 单位	成立条件 / 解释
ingested_at	本地数据库完成入库的最早时点	UTC 时间戳	包含本地 ETL 延迟
signal_time	策略产生买卖信号的决策时点	UTC 时间戳	可用与入库均不晚于信号
trade_time	订单在交易所实际撮合成交时点	UTC 时间戳	严格晚于信号时点
label_available_at	收益目标或评估标签完全成熟可知的时点	UTC 时间戳	训练集标签可得时点必须在拟合决策之前

5. 正式定义

5.1 贝叶斯共轭更新（Conjugate Bayesian Updating）

参数 θ 的先验（prior）$p(\theta)$ 表示观察数据前的概率分布；似然（likelihood）$p(y \mid \theta)$ 是固定数据 y 后关于参数的函数，通常不是参数上的归一化密度。贝叶斯定理将二者组合为后验（posterior）：

$$p(\theta \mid y) = \frac{p(y \mid \theta)p(\theta)}{p(y)}, \qquad p(y)$$
$$= \int p(y \mid \theta)p(\theta)\, d\theta > 0.$$

分母是边际似然（marginal likelihood），保证后验积分为 1；离散参数时将积分换为求和。它不是把数据概率与参数概率混为一谈。

在贝叶斯统计中，若先验分布 $p(\theta)$ 与后验分布 $p(\theta \mid y)$ 属于同一概率分布族，则称该先验分布为似然函数 $p(y \mid \theta)$ 的**共轭先验（Conjugate Prior）**。对于二项似然 $y \sim \text{Binomial}(n, p)$，其共轭先验是 Beta 分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$。后验分布同样为 Beta 分布：

$$p \mid y \sim \text{Beta}(\alpha + y, \beta + n - y)$$

5.2 后验预测分布（Posterior Predictive Distribution）

后验预测分布是在观测到已有数据 y 后，对未来新观测 $\tilde{y}$ 的边际概率分布。它通过对模型参数 θ 的后验不确定性进行积分而得到：

$$p(\tilde{y} \mid y) = \int_{\Theta} p(\tilde{y} \mid \theta)p(\theta \mid y)\, d\theta$$

核心命题：对于未来两次共享同一未知参数 p 的伯努利试验 $(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2)$，在给定参数 p 的条件下，它们是**条件独立**的：$P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid p) = p^2$。但对 p 积分消除后，它们在边际后验预测分布下是**相关的**：

$$P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid y) = E[p^2 \mid y]$$
$$= \text{Var}(p \mid y) + (E[p \mid y])^2 \neq (E[p \mid y])^2$$

当后验浓度有限且两个 Beta 参数均为正时，协方差精确等于 $\text{Var}(p \mid y) > 0$。这来自共享参数的不确定性，不表示一次未来结果物理上导致另一次结果。

5.3 正态层级模型与部分池化（Normal Hierarchical Model & Partial Pooling）

以下闭式解假设：给定已知超参数时各组先验独立；给定各自 θ_j 时，组内观测条件独立、同方差且为所述正态分布。新观测噪声独立于 θ_j 和旧观测。若组内有时间相关或异方差，不能直接沿用 σ^2/n_j 和本节固定精度权重。考虑 J 个资产或分析师组，组 j 的参数 θ_j 来自公共先验 $\theta_j \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$，组内样本观测满足 $y_{j,i} \sim \mathcal{N}(\theta_j, \sigma^2)$。样本均值 $\bar{y}_j$ 的抽样方差为 $\sigma_j^2 = \sigma^2/n_j$。
在**已知超参数** (μ, τ^2, σ^2) 条件下，组均值 θ_j 的后验均值满足部分池化闭式解（Gelman et al. BDA3 式 5.17）：

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_j &= (1 - w_j)\mu + w_j \bar{y}_j, \quad w_j \\ &= \frac{n_j/\sigma^2}{1/\tau^2 + n_j/\sigma^2} = \frac{n_j}{n_j + \sigma^2/\tau^2}\end{aligned}$$

后验精度是先验精度与样本精度之和：$1/V_j = 1/\tau^2 + n_j/\sigma^2$。对该组未来新观测 $\tilde{y}_j$ 的后验预测方差为 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},j} = V_j + \sigma^2$。

5.4 潜在结果（Potential Outcomes）与平均处理效应（ATE）

设二值处理变量 $T \in \{0, 1\}$。对每个个体，定义一对潜在结果：

- $Y(1)$：该个体接受处理（$T = 1$）时的潜在结果；
- $Y(0)$：该个体未接受处理（$T = 0$）时的潜在结果。
  因果推断的根本难题在于，现实中每个个体只能观察到其中一个潜在结果：$Y = T \cdot Y(1) + (1 - T) \cdot Y(0)$。
  目标人群的**平均处理效应（Average Treatment Effect, ATE）**定义为：

$$\mathrm{ATE} = E[Y(1) - Y(0)]$$

5.5 因果识别的四大假设（Causal Identification Assumptions）

依据 Hernán & Robins (2020)，要将观测数据中的统计对比转化为因果 ATE，必须满足以下四大基础假设：

1. **一致性（Consistency）**：若个体实际接受处理 $T = t$，则其观察到的结果 Y 等于潜在结果 $Y(t)$，即 $Y = Y(T)$。
2. **条件可交换性（Conditional Exchangeability / No Unmeasured Confounding）**：在充分控制混杂协变量 Z 的条件下，潜在结果分布与实际处理分配条件独立：$(Y(0), Y(1)) \perp T \mid Z$。在 DAG 中，这意味着控制 Z 能够完全阻断所有连接 T 与 Y 的后门路径（Backdoor Paths）。
3. **正值性 / 重叠（Positivity / Overlap）**：在目标总体的每一个混杂分层 z（即 $P(Z = z) > 0$）内，接受处理和对照的概率均严格大于零：

$$0 < P(T = 1 \mid Z = z) < 1$$

正值性是指所有分层均有正概率接受任一处理，**绝非**变量服从正态分布。若某层全部接受处理或全部未接受处理，该层的对照潜在结果无法从数据中识别，算法必须显式报错拒绝，绝不可静默填充！

4. **稳定个体处理值假设（Stable Unit Treatment Value Assumption, SUTVA）**：包含两个紧密关联的核心维度：
   - **无个体间干扰（No Interference）**：某个体的处理状态不会影响其他个体的潜在结果（例如一只股票召开电话会并被纳入策略买入，不会直接改变未开会股票在平行世界下的潜在超额收益）；
   - **无处理版本变异 / 无隐藏版本（Treatment Variation Irrelevance / No Hidden Versions of Treatment）**：对于声明的处理水平 $T = t$，不存在未被观测到的异质处理版本导致潜在结果产生差异（例如不论由 CEO 还是 CFO 召开、不论语速快慢，处理定义 $T = 1$ 在因果机制上是同质等价的）。

5.6 分层标准化（Standardization）

在条件可交换性、正值性、一致性与 SUTVA 同时满足时，目标总体因果 ATE 可通过在目标人群边际分布 $P(Z)$ 上对各层条件效应进行标准化加权计算：

$$\mathrm{ATE} = \sum_{z} \Big(E[Y \mid T = 1, Z = z] - E[Y \mid T = 0, Z = z] \Big) P(Z = z)$$

必须强调：分层标准化计算得到的数值对比，仅在上述四大识别假设完全成立时才能被解释为目标总体因果平均处理效应（Causal ATE）；若存在未观测混杂（Unmeasured Confounder）、违反 SUTVA 或发生样本选择偏误，调整后的统计关联仍然只是特定控制下的条件关联，绝不能直接无条件宣称为真实因果。

5.7 时点可得性（Point-in-Time, PIT）与延迟契约

输入必须具有非缺失、带时区的完整事件、修订、可用、入库、信号、成交和标签时间。教学选择器要求每个 source_id 只有一个决策截止，版本编号为递增正整数；重复版本、矛盾时间和缺失正文会报错，晚入库版本被过滤。许可字段只保存来源说明，不由程序自动认定法律授权。直接训练入口也执行这些检查。替代数据必须记录每个版本的完整生命周期时间戳：

- 资格判定（在上述有效输入与版本语义前提下）：当且仅当 $\max(\text{available_at}, \text{ingested_at}) \le \text{signal_time}$ 时，该版本在决策时刻具备可用资格。
- 版本更替：若同一事件发布了多个修订版，决策时点只能使用在信号截止前最新已入库的合规版本，禁止事后向前覆盖。

5.8 词袋模型（Bag-of-Words, BoW）与 TF-IDF 特征表示

- 词袋模型将一段文本视作词汇出现频数的无序多重集（Multiset），忽略词序、语法与句法依存。
- **重要概念澄清**：词袋特征表示法本身**并不假设词语在统计上相互独立**（将各个特征的条件分布视为相互独立的假设属于朴素贝叶斯分类器 Naive Bayes 等特定模型，而非 BoW 向量表示本身）。词袋表示的根本局限在于丢弃了顺序信息，无法原生捕捉修饰词、短语组合与否定词极性翻转。
- 词频-逆文档频率（TF-IDF）通过对常见虚词降权、对领域特异性信息词赋权，构建反映词项重要程度的连续稠密/稀疏向量。

5.9 离线大语言模型审查台账与不可复现性防御

在量化研究中规范使用大语言模型（LLM）时，必须构建具备离线审计能力的哈希摘要校验台账：

- 完整提示词（Prompt Template + 实际输入文本）进行 SHA-256 密码学哈希（摘要）；
- 密码学哈希只校验摘要一致性，需要独立可信的预期摘要基准；不是加密，也不是不可变时间戳存证。若输入和记录内摘要一起改变，本地重算仍可一致。独立保存的可信摘要能用于对照，但本教学代码不提供该基准的可信保管机制。
- 模型调用状态显式记录为未调用（`model_status: not_run`），模型标识记录为 `not_run / unknown`，训练语料截断日仅能作为反例检验假设；
- 明确记录复现性局限：设置 `temperature=0` 和固定种子并不能保证跨硬件架构、跨推理引擎版本的比特级复现；模型底层更新或浮点计算漂移会显著影响文本特征输出。

本章所有因果数表均为构造关联数据。生成器不观测潜在结果，无法检验无未测混杂等识别假设；标准化差只有在假设成立时才可解释为 ATE。

6. 推导

6.1 Beta-Binomial 共轭后验与预测协方差推导

步骤 1：先验密度与似然函数。
设参数 $p \in [0,1]$ 服从 Beta 先验：

$$f(p) = \frac{1}{\mathrm{B}(\alpha,\beta)} p^{\alpha-1}(1-p)^{\beta-1} \propto p^{\alpha-1}(1-p)^{\beta-1}$$

在给定共享 p 条件下，n 次条件独立同分布伯努利试验中观察到 y 次成功，其二项似然函数为：

$$L(y \mid p) = \binom{n}{y} p^{y}(1-p)^{n-y} \propto p^{y}(1-p)^{n-y}$$

步骤 2：后验密度计算。
根据贝叶斯定理，后验密度与先验和似然的乘积成正比：

$$f(p \mid y) \propto f(p) L(y \mid p) \propto p^{\alpha-1}(1-p)^{\beta-1} \cdot p^{y}(1-p)^{n-y}$$
$$= p^{(\alpha+y)-1}(1-p)^{(\beta+n-y)-1}$$

对比 Beta 分布的核，直接识别出后验分布为：

$$p \mid y \sim \mathrm{Beta}(\alpha_{\text{post}}, \beta_{\text{post}}), \quad \alpha_{\text{post}}$$
$$= \alpha + y, \quad \beta_{\text{post}} = \beta + n - y$$

步骤 3：后验均值与方差。
由 Beta 分布的一阶和二阶矩性质：

$$E[p \mid y] = \frac{\alpha_{\text{post}}}{\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}}}$$

$$\begin{aligned}&\operatorname{Var}(p \mid y)\\ &= \frac{\alpha_{\text{post}}\beta_{\text{post}}}{(\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}})^2(\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}} + 1)}\end{aligned}$$

步骤 4：后验预测概率与协方差。
对单次未来试验 $\tilde{y} \in \{0, 1\}$：

$$\begin{aligned}P(\tilde{y} = 1 \mid y) &= \int_0^1 P(\tilde{y} = 1 \mid p) f(p \mid y)\, dp\\ &= \int_0^1 p f(p \mid y)\, dp = E[p \mid y]\end{aligned}$$

对未来两次试验 $(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2)$：

$$\begin{aligned}P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid y) &= \int_0^1 P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid p) f(p \mid y)\, dp\\ &= \int_0^1 p^2 f(p \mid y)\, dp = E[p^2 \mid y]\end{aligned}$$

利用方差恒等式 $E[p^2 \mid y] = \operatorname{Var}(p \mid y) + (E[p \mid y])^2$，代入 Beta 分布二阶原始矩公式：

$$\begin{aligned}&E[p^2 \mid y]\\ &= \frac{\alpha_{\text{post}}(\alpha_{\text{post}} + 1)}{(\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}})(\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}} + 1)}\end{aligned}$$

两期联合成功的协方差为：

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2 \mid y) &= P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid y)\\ &\quad - P(\tilde{y}_1 = 1 \mid y) P(\tilde{y}_2 = 1 \mid y)\\ &= E[p^2 \mid y] - (E[p \mid y])^2 = \operatorname{Var}(p \mid y) > 0\end{aligned}$$

证毕。在上述有限正参数条件下，两次试验给定 p 条件独立，但积分后正相关。若随后观察到第一期成功，会进一步更新 p 的后验，提高对第二期成功的条件预测；这是信息更新，不是两次结果之间的因果作用。本例相关系数为 $1/(10 + 4 + 1) = 1/15$。

6.2 正态层级均值收缩（Partial Pooling）推导

前提假设：沿用 §5.3 的组先验独立与给定组均值后条件独立同方差假设；超参数 μ, τ^2, σ^2 已知。组 j 的均值潜变量 $\theta_j \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$，组内样本 $y_{j,1}, \ldots, y_{j,n_j} \sim \mathcal{N}(\theta_j, \sigma^2)$。样本均值 $\bar{y}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} y_{j,i}$ 满足 $\bar{y}_j \mid \theta_j \sim \mathcal{N}(\theta_j, \sigma^2/n_j)$。

步骤 1：共轭更新精度合成。
组样本均值的抽样精度为 n_j/σ^2，先验精度为 $1/\tau^2$。
由正态分布的共轭性质，对数后验密度为二次型：

$$\ln p(\theta_j \mid \bar{y}_j) = -\frac{1}{2\tau^2}(\theta_j - \mu)^2 - \frac{n_j}{2\sigma^2}(\bar{y}_j - \theta_j)^2 + \text{const}$$

展开二次项系数：

$$-\frac{1}{2}\theta_j^2\left(\frac{1}{\tau^2} + \frac{n_j}{\sigma^2}\right) + \theta_j\left(\frac{\mu}{\tau^2} + \frac{n_j\bar{y}_j}{\sigma^2}\right) + \text{const}$$

直接识别后验精度 $1/V_j$ 与后验方差 V_j：

$$\frac{1}{V_j} = \frac{1}{\tau^2} + \frac{n_j}{\sigma^2} \implies V_j = \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n_j}{\sigma^2}}$$

步骤 2：后验均值加权分解。
线性项系数除以二次项系数，得到后验均值 $\hat{\theta}_j$：

$$\hat{\theta}_j = \frac{\frac{\mu}{\tau^2} + \frac{n_j\bar{y}_j}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{n_j}{\sigma^2}} = \frac{1/\tau^2}{1/\tau^2 + n_j/\sigma^2}\mu + \frac{n_j/\sigma^2}{1/\tau^2 + n_j/\sigma^2}\bar{y}_j$$

定义收缩权重 w_j：

$$w_j = \frac{n_j/\sigma^2}{1/\tau^2 + n_j/\sigma^2} = \frac{n_j}{n_j + \sigma^2/\tau^2}$$

则后验均值表示为先验均值与样本均值的凸组合：

$$\hat{\theta}_j = (1 - w_j)\mu + w_j\bar{y}_j$$

步骤 3：后验预测方差。
对该组未来的新观测 $\tilde{y}_j = \theta_j + \tilde{\epsilon}$，其中 $\tilde{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 独立于 θ_j 及旧观测：

$$\mathrm{Var}(\tilde{y}_j \mid y) = \mathrm{Var}(\theta_j \mid y) + \mathrm{Var}(\tilde{\epsilon}) = V_j + \sigma^2$$

证毕。

6.3 辛普森反转与因果标准化推导

设二值混杂变量 $Z \in \{1,2\}$，二值处理 $T \in \{0,1\}$，二值结果 $Y \in \{0,1\}$。

步骤 1：未调整关联差异。
根据全概率公式，未调整条件期望为：

$$E[Y \mid T=t] = \sum_z E[Y \mid T=t, Z=z] P(Z=z \mid T=t)$$

因此，未调整差为：

$$\begin{aligned} E[Y \mid T=1] - E[Y \mid T=0] = &\sum_z E[Y \mid T=1, Z=z] P(Z=z \mid T=1) \\ &- \sum_z E[Y \mid T=0, Z=z] P(Z=z \mid T=0) \end{aligned}$$

注意：$P(Z=z \mid T=1) \neq P(Z=z \mid T=0)$，权重的剧烈失衡会引发辛普森反转。

步骤 2：因果标准化的识别推导。
由一致性与条件可交换性 $(Y(t) \perp T \mid Z)$：

$$E[Y(t) \mid Z=z] = E[Y(t) \mid T=t, Z=z] = E[Y \mid T=t, Z=z]$$

在目标人群 $P(Z)$ 上取边际期望：

$$E[Y(t)] = \sum_z E[Y(t) \mid Z=z] P(Z=z) = \sum_z E[Y \mid T=t, Z=z] P(Z=z)$$

在上述识别假设与目标总体正值性下，相减得到因果平均处理效应：

$$\mathrm{ATE} = E[Y(1)] - E[Y(0)] = \sum_z \Big(E[Y \mid T=1, Z=z] - E[Y \mid T=0, Z=z] \Big) P(Z=z)$$

此式中，两项在每一层使用的权重均为**相同的**目标总体边际分布 $P(Z=z)$，在所列识别假设下消除了此 DAG 中由 Z 引起的混杂偏差。

6.4 TF-IDF 形式化数学与双文档逐步手算

步骤 1：形式化数学定义。
设语料库包含 $|D|$ 篇文档，词表大小为 M。

1. **词频（Term Frequency, TF）**：文档 d 中词项 t 的出现次数记为 $f_{t,d}$。在标准词频中取原始词频 $\mathrm{tf}(t,d) = f_{t,d}$。
2. **平滑逆文档频率（Smooth Inverse Document Frequency, IDF）**：为防止零除及对仅出现一次的罕见词过分赋权，采用 scikit-learn 标准平滑对数公式：

$$\mathrm{idf}(t,D) = \ln\left(\frac{1+|D|}{1+\mathrm{df}(t)}\right) + 1$$

其中 $\mathrm{df}(t)$ 为语料库中包含词项 t 的文档总数。

3. **加权向量与 L2 归一化**：

$$x(t,d) = \mathrm{tf}(t,d) \times \mathrm{idf}(t,D)$$

为了减弱文档长度尺度差异，当 $\|\mathbf{x}(d)\|_2 > 0$ 时进行 L2 单位化：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(d) &= \frac{\mathbf{x}(d)}{\|\mathbf{x}(d)\|_2} \\ &= \frac{\mathbf{x}(d)}{\sqrt{\sum_{t=1}^{M} x(t,d)^2}}\end{aligned}$$

若文档为空或全部词项为 OOV，本实现保留零向量，不做除零；零向量与其他向量的余弦相似度未定义。

步骤 2：两篇教学文档手算实例。
设训练语料仅包含两篇微型文档：

- 文档 1: $d_1 =$ ”growth profit”
- 文档 2: $d_2 =$ ”growth loss”
  语料库文档数 $|D| = 2$。

1. **提取词表与词频**：按字母表排序的词表为：`["growth", "loss", "profit"]` $(M = 3)$。
   - d_1 词频向量：$\mathrm{tf}_1 = [1, 0, 1]$
   - d_2 词频向量：$\mathrm{tf}_2 = [1, 1, 0]$
2. **计算文档频数 df 与平滑 idf**：
   - 词项 `"growth"` 出现在 d_1 和 d_2 中，$\mathrm{df} = 2$：

$$\begin{aligned}\mathrm{idf}(\text{”growth”}) &= \ln\left(\frac{1+2}{1+2}\right) \\ &+ 1 = \ln(1) + 1 = 0.0 + 1.0 = 1.000000\end{aligned}$$

   - 词项 `"loss"` 仅出现在 d_2 中，$\mathrm{df} = 1$：

$$\begin{aligned}\mathrm{idf}(\text{”loss”}) &= \ln\left(\frac{1+2}{1+1}\right) \\ &+ 1 = \ln(1.5) + 1 \approx 0.405465 + 1.0 = 1.405465\end{aligned}$$

   - 词项 `"profit"` 仅出现在 d_1 中，$\mathrm{df} = 1$：

$$\begin{aligned}\mathrm{idf}(\text{”profit”}) &= \ln\left(\frac{1+2}{1+1}\right) \\ &+ 1 = \ln(1.5) + 1 \approx 0.405465 + 1.0 = 1.405465\end{aligned}$$

3. **计算未归一化特征向量 $\mathbf{x} = \mathrm{tf} \times \mathrm{idf}$**：
   - $\mathbf{x}_1 = [1 \times 1.0, 0 \times 1.405465, 1 \times 1.405465] = [1.0, 0.0, 1.405465]$
   - 模长 $\|\mathbf{x}_1\|_2 = \sqrt{1.0^2 + 0^2 + 1.405465^2} = \sqrt{1.0 + 1.975332} = \sqrt{2.975332} \approx 1.724915$
   - 归一化向量 $\mathbf{v}_1$：

$$\begin{aligned}&\mathbf{v}_1 \\ &= \left[\frac{1.0}{1.724915}, 0.0, \frac{1.405465}{1.724915}\right] \approx [0.579739, 0.000000, 0.814802]\end{aligned}$$

   - $\mathbf{x}_2 = [1 \times 1.0, 1 \times 1.405465, 0 \times 1.405465] = [1.0, 1.405465, 0.0]$

- 模长 $\|\mathbf{x}_2\|_2 \approx 1.724915$
- 归一化向量 $\mathbf{v}_2$：

$$\begin{aligned}&\mathbf{v}_2\\&= \left[\frac{1.0}{1.724915}, \frac{1.405465}{1.724915}, 0.0\right] \approx [0.579739, 0.814802, 0.000000]\end{aligned}$$

4. **计算两文档余弦相似度**：

$$\begin{aligned}&\cos(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2\\&= 0.579739^2 + 0.0 \times 0.814802 + 0.814802 \times 0.0\\&= 0.579739^2 \approx 0.336097\end{aligned}$$

该近似数值表明，两篇文档虽然共享高频词 `"growth"`，但由于特征词 `"profit"` 与 `"loss"` 的 IDF 赋权更高且相互正交，归一化后的余弦相似度被拉低至约 0.3361。

6.5 稠密词嵌入空间几何与均值池化（Mean Pooling）推导

设每个词汇被映射到一个 K 维欧氏空间中的单位向量 $\mathbf{e}(w) \in \mathbb{R}^K, \|\mathbf{e}(w)\|_2 = 1$。

1. **短语/句子均值池化（Mean Pooling）**：对于包含 L 个词项的文本序列 $S = (w_1, w_2, \ldots, w_L)$，其未归一化稠密句子表征为词向量的简单代数均值：

$$\mathbf{s} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} \mathbf{e}(w_l)$$

2. **单位球投影**（要求 $L > 0$ 且 $\|\mathbf{s}\|_2 > 0$）：

$$\mathbf{u}_S = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|_2}$$

单位词向量也可能相消：$[1, 0]$ 与 $[-1, 0]$ 的均值是零，不能归一化；空文本也需另定处理。本例非零，通用流程应拒绝或显式保留零向量并将余弦记为未定义。

3. **两段文本语义相似度**（两个归一化向量均存在）：

$$\mathrm{Sim}(S_A, S_B) = \mathbf{u}_{S_A} \cdot \mathbf{u}_{S_B}$$

与稀疏高维的 TF-IDF 相比，稠密词嵌入将同义词（如 `"growth"` 与 `"expansion"`）映射在临近的超球面区域，从而能够绕过一元词袋的完全正交限制。但在金融场景下，若无特定领域微调，通用嵌入极易将反义词（如 `"profit"` 与 `"loss"`）判定为高度相似（因为它们经常出现在相同的语法上下文中）。这也是金融量化必须严格审查嵌入表征质量的核心原因。

7. 金融解释

7.1 贝叶斯收缩如何表达组合输入的不确定性？

在量化资产配置（如 Black-Litterman 模型或多因子收益预测）中，直接使用历史样本均值进行均值-方差优化是著名的“误差放大器”（Error Maximizer）。历史样本均值受短期市场特质冲击扰动巨大。

正态层级模型（Partial Pooling）的金融学实质是：**全市场的所有资产共享一个基准的长期风险溢价均值 μ，但在截面上具有异质性 τ^2**。对于披露样本极少的小盘股（$n_j = 4$），数据包含的信息量低，模型将其估计值强烈收缩至市场中枢（收缩权重 $w_j = 0.5$）；对于数据充分的大盘股（$n_j = 36$），模型给予自身样本更高信任度（$w_j = 0.9$）。后验预测方差 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred}} = V_j + \sigma^2$ 中，小样本增加的是组均值不确定性 V_j；两组未来观测噪声 σ^2 相同。这里的超参数均已知，各组数据不用于估计共享超参数；这不同于经验贝叶斯或未知超参数的完整层级推断。该教学算例未证明实盘收益或优化稳定性改善。

7.2 混杂与做市商策略中的逆向选择

考虑一种可能的微观结构机制：主动订单流 T 与随后价格变化 Y 的关联，可能同时受到交易者信息、订单规模等 Z 的影响。总体相关不能直接解释为买单的因果价格冲击；知情与非知情交易者的分层关联也须实际数据与识别模型支持。本章未估计各组真实价格冲击，不能据此断言哪一组冲击更小。

7.3 替代数据时间延迟与过拟合虚荣

量化团队在向管理层汇报另类数据回测时，极易展示虚高 Sharpe 的回测曲线。其根源往往是“时间戳造假”：新闻或文本虽然在 16:05 发生，但在实际生产中，数据供应商的解析服务常因网络抖动发生排队，或者内部数据工程 ETL 在盘后存在并发瓶颈。只有严格把关可用与入库时间均不晚于信号，才满足文本可得性的必要条件；成交、标签、样本选择和模型有效性仍需另行验证。

7.4 新闻更新与电话会修订：两个时点场景

构造新闻 `CONSTRUCTED_NEWS_001` 于 2022-03-14 09:12 EDT 发布，09:13 供应商可得、09:14 本地入库。09:15 信号可以使用 v1；09:16 发布、09:18 入库的 v2 即使更准确，也不能覆盖这个历史信号。换算为 UTC 后为 13:12、13:13、13:14、13:15、13:16、13:18，日期相同；这与 §8 的盘后电话会跨日场景不同。下列独立代码复用完整字段结构，明确只改变构造新闻记录，不将其并入冻结主实验：

```
import pandas as pd
from quant_course.bayesian_text import (
    generate_constructed_text_dataset,
    filter_pit_eligible_documents,
)
base, _ = generate_constructed_text_dataset()
```

```
v1 = base.iloc[[0]].copy()
v1["source_id"] = "CONSTRUCTED_NEWS_001"
times = {
    'event_time': '2022-03-14T13:12:00Z',
    'revision_time': '2022-03-14T13:12:00Z',
    'available_at': '2022-03-14T13:13:00Z',
    'ingested_at': '2022-03-14T13:14:00Z',
    'signal_time': '2022-03-14T13:15:00Z',
    'trade_time': '2022-03-14T13:30:00Z',
    'label_start': '2022-03-14T13:30:00Z',
    'label_end': '2022-03-15T13:30:00Z',
    'label_available_at': '2022-03-15T13:30:00Z',
}
for field, stamp in times.items():
    v1[field] = pd.Timestamp(stamp)
v1["text"] = "constructed preliminary revenue growth report"
v2 = v1.copy()
v2["version_id"] = 2
v2["revision_time"] = pd.Timestamp("2022-03-14T13:16:00Z")
v2["available_at"] = pd.Timestamp("2022-03-14T13:17:00Z")
v2["ingested_at"] = pd.Timestamp("2022-03-14T13:18:00Z")
v2["text"] = "constructed corrected revenue decline report"
selected = filter_pit_eligible_documents(pd.concat([v1, v2], ignore_index=True))
assert selected["version_id"].tolist() == [1]
print(selected[["source_id", "version_id", "text"]])
```

新闻供应商是否保存原版、电话会文本是否经过事后校对，都要向具体来源核对。时点过滤不能恢复从未存档的旧版本。训练内的 TF-IDF 也不能补救把未来修订当作历史输入的错误。

贝叶斯案例同样需要模型边界：二项更新假设给定 p 条件独立且成功定义一致，不能把有依赖的交易随意当成独立投币。先验敏感性可手算：同样 8/10，Beta(1,1) 的后验均值为 9/12=0.75，Beta(20,20) 为 28/50=0.56；强先验更难被十次观察改变，不一定更准确。

第 43 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example

本节继承历史 A8-C 冻结协议 `qa/a8/ch42_ch43_batch/EXPERIMENT_PROTOCOL.json` 与同目录 `EXPERIMENT_ADDENDUM_v1.json` 下的构造结果。历史手算/代码核对和补充演示保持原身份；BIL20 未重跑。

8.1 Beta-Binomial 手算实例

- **输入**：先验 $\alpha = 2, \beta = 2$；观察到 $n = 10$ 次试验，成功 $y = 8$ 次。
- **后验参数**：

$$\alpha_{\text{post}} = 2 + 8 = 10, \quad \beta_{\text{post}} = 2 + 10 - 8 = 4$$

- **后验均值与方差**：

$$E[p \mid y] = \frac{10}{10+4} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7} \approx 0.714286$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(p \mid y) &= \frac{10 \times 4}{14^2 \times (14+1)} \\ &= \frac{40}{196 \times 15} = \frac{40}{2940} = \frac{2}{147} \approx 0.013605\end{aligned}$$

续：同一完整例题

- **未来预测**：
  - 单次试验预测成功概率：$P(\tilde{y}=1 \mid y)=10/14=5/7\approx 0.714286$。
  - 两次试验联合成功概率：

$$E[p^2 \mid y]=\frac{10\times(10+1)}{14\times(14+1)}$$
$$=\frac{110}{210}=\frac{11}{21}\approx 0.523810$$

  - 后验均值平方：$(E[p \mid y])^2=(10/14)^2=100/196=25/49\approx 0.510204$。
  - 差值核对：

$$E[p^2 \mid y]-(E[p \mid y])^2=\frac{11}{21}-\frac{25}{49}$$
$$=\frac{77-75}{147}=\frac{2}{147}\equiv \mathrm{Var}(p \mid y)$$

    两者完全精确吻合。

8.2 正态层级收缩手算实例

本例的收益用小数表示：$0.02=2\%$，$0.03=3\%$。均值与标准差都使用收益小数单位；后验方差 V_j 和预测方差使用该单位的平方。例如组 1 的 $V_1=0.0002$ 是均值参数的不确定性，开方后为 0.014142（约 1.4142 个百分点的收益尺度）；未来单笔收益另有观测噪声，故预测方差为 $0.0002+0.0016=0.0018$，开方后约为 0.042426（4.2426 个百分点的收益尺度）。若把收益数值改用百分数表示，均值与标准差乘 100，方差须乘 100^2；收缩权重不变。本例的超参数仍为已知常数，不在此估计。

- **已知超参数**：先验均值 $\mu=0.0$，先验标准差 $\tau=0.02$；观测标准差 $\sigma=0.04$。
- **精度常数**：

$$\tau^{-2}=\frac{1}{0.02^2}=2500,\quad \sigma^{-2}$$
$$=\frac{1}{0.04^2}=625,\quad \frac{\sigma^2}{\tau^2}$$
$$=\frac{0.0016}{0.0004}=4$$

- **组 1**：$n_1=4$, 样本均值 $\bar{y}_1=0.03$。
  - 收缩权重：$w_1=\frac{4}{4+4}=0.5$。
  - 后验均值：$\hat{\theta}_1=(1-0.5)\times 0.0+0.5\times 0.03=0.015$。
  - 后验精度：$1/V_1=2500+4\times 625=5000 \implies V_1=1/5000=0.0002$。
  - 后验标准差：$\sqrt{0.0002}\approx 0.014142$。
  - 后验预测方差：$\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},1}=V_1+\sigma^2=0.0002+0.0016=0.0018$。
  - 预测标准差：$\sqrt{0.0018}\approx 0.042426$。
- **组 2**：$n_2=36$, 样本均值 $\bar{y}_2=0.01$。
  - 收缩权重：$w_2=\frac{36}{36+4}=\frac{36}{40}=0.9$。
  - 后验均值：$\hat{\theta}_2=(1-0.9)\times 0.0+0.9\times 0.01=0.009$。
  - 后验精度：$1/V_2=2500+36\times 625=2500+22500=25000 \implies V_2=1/25000=0.00004$。

续：同一完整例题

- 后验标准差：$\sqrt{0.00004} \approx 0.006325$。
- 后验预测方差：$\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},2} = V_2 + \sigma^2 = 0.00004 + 0.0016 = 0.00164$。
- 预测标准差：$\sqrt{0.00164} \approx 0.040497$。

8.3 辛普森因果分层手算实例

- **评估指标定义**：本案例中的结果变量 $Y \in \{0,1\}$ 表示次日开盘超额收益达到基准阈值的二值成功事件，其均值 $E[Y]$ 代表无量纲**成功概率**；两概率之差乘以 100 才是**百分点 (Percentage Points, pp)**，**绝非**平均收益率百分比。
- **列联表数据**（总样本 $N = 200$）：
  - 高关注度层 $Z = \text{high}$（行业龙头）：
    - 处理组 $T = 1$（开会）：$n = 90$，成功 63 次 $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 1, Z = \text{high}] = 63/90 = 0.70$（70%）；
    - 对照组 $T = 0$（未开会）：$n = 10$，成功 8 次 $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 0, Z = \text{high}] = 8/10 = 0.80$（80%）；
    - 层内对比：$0.70 - 0.80 = -0.10$（成功率降低 10 个百分点）。
  - 低关注度层 $Z = \text{low}$（微盘尾部）：
    - 处理组 $T = 1$（开会）：$n = 10$，成功 1 次 $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 1, Z = \text{low}] = 1/10 = 0.10$（10%）；
    - 对照组 $T = 0$（未开会）：$n = 90$，成功 18 次 $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 0, Z = \text{low}] = 18/90 = 0.20$（20%）；
    - 层内对比：$0.10 - 0.20 = -0.10$（成功率降低 10 个百分点）。
- **未调整粗差对比**：
  - 处理组总计：$n = 100$，总成功 $63 + 1 = 64$ $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 1] = 64/100 = 0.64$（64%）；
  - 对照组总计：$n = 100$，总成功 $8 + 18 = 26$ $\Longrightarrow$ $E[Y \mid T = 0] = 26/100 = 0.26$（26%）；
  - 未调整粗差：$0.64 - 0.26 = +0.38$（表面成功率高出 38 个百分点）。
- **标准化观测差；在 §5.5 识别假设下解释为 ATE**（目标总体分布 $P(Z = \text{high}) = 0.5$，$P(Z = \text{low}) = 0.5$）：

$$\mathrm{ATE} = 0.5 \times (-0.10) + 0.5 \times (-0.10) = -0.10$$

  未调整差为 +38 个百分点，标准化差为 −10 个百分点；只有在本例假定的识别条件成立时，后者才解释为目标总体 ATE。该表展示了权重引起的关联反转，本身不证明处理的真实因果方向。

续：同一完整例题

8.4 TF-IDF 双文档手算对照表

基于第 6.4 节逐步推导，d_1 = "growth profit", d_2 = "growth loss" 的词频、平滑逆文档频率与特征向量如下表所示：

词项 t	$\mathrm{tf}(t,d_1)$	$\mathrm{tf}(t,d_2)$	文档频数 $\mathrm{df}(t)$	平滑 $\mathrm{idf}(t)$
growth	1	1	2	1.000000
loss	0	1	1	1.405465
profit	1	0	1	1.405465

词项 t	未归一化 $x_1(t)$	未归一化 $x_2(t)$	L2 归一化 $v_1(t)$	L2 归一化 $v_2(t)$
growth	1.000000	1.000000	0.579739	0.579739
loss	0.000000	1.405465	0.000000	0.814802
profit	1.405465	0.000000	0.814802	0.000000

- 向量模长：$\|\mathbf{x}_1\|_2 = \|\mathbf{x}_2\|_2 = \sqrt{1.0^2 + 1.405465^2} \approx 1.724915$
- 余弦相似度：$\cos(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0.579739^2 + 0 + 0 = 0.336097$

8.5 文本预测模型严格时序划分与构造结果数表

依据历史冻结协议，4 个固定文本模板循环形成 120 条构造事件（不是 120 条独立新文本）。成熟训练 59、验证 29、测试 30 条各含同样 4 模板；只验证时间块外推，未验证新文本、新模板或新公司语言的泛化。OOV 负例仅检查词表/IDF 不变，不构成新文本预测能力测试。120 条构造电话会事件（`CONSTRUCTED_CALL_000` 至 `119`）执行严格时序划分。训练集标签可得时点必须严格早于验证集首个信号时点（`label_available_at < next_signal_time`，`<`）；验证集标签必须严格早于测试集首个信号时点。

- **样本切分规模**：
  - 训练集（Train）：合格样本 59 篇（索引 0..58；索引 59 样本标签在 D_{61} 09:30 成熟，晚于验证集首个信号 D_{61} 09:00，严格剪除）；
  - 验证集（Val）：合格样本 29 篇（索引 60..88；索引 89 样本标签在 D_{91} 09:30 成熟，晚于测试集首个信号 D_{91} 09:00，严格剪除）；
  - 测试集（Test）：样本 30 篇（索引 90..119）。
- **训练词表规模**：严格在 59 篇训练文本上 fit，提取独有词表 42 词。
- **验证集 Ridge 超参数调优**：
  - $\alpha = 0.1 \implies \mathrm{MSE}_{\mathrm{val}} = 0.00021835$
  - $\alpha = 1.0 \implies \mathrm{MSE}_{\mathrm{val}} = 0.00021697$
  - $\alpha = 10.0 \implies \mathrm{MSE}_{\mathrm{val}} = 0.00021133$（最优超参数：$\alpha^* = 10.0$）

续：同一完整例题

- **测试集最终评估对比**：

评估口径	训练全局均值基准	TF-IDF + Ridge 回归 ($\alpha = 10.0$)	经济学 / 统计学含义
测试集均方误差 (MSE)	0.00023274 (2.3274×10^{-4})	0.00023603 (2.3603×10^{-4})	Ridge 预测误差略大于朴素历史常数均值
相对测试集 R^2	0.000000	-0.014136 (-1.41%)	相对均值基准出现负向 R^2（典型负结果）
时序汇总 Spearman 秩相关	未定义（常数预测零方差）	$+0.076274$	30 个测试交易日的时序汇总排序相关性
每日横截面 IC	未定义 ($N = 1$ 资产/日)	未定义 ($N = 1$ 资产/日)	每日仅单一资产，截面协方差数学上无法定义

该结果为本章构造教学实验的**负结果**：在噪声收益远超文本微弱信号时，复杂模型极易在测试集上输给朴素常数均值。严禁随意填充 0 或声称交易优势。

8.6 否定词情感与手算词嵌入实例

人工矩阵每行分别对应 growth、profit、loss、decline、stable、steady，三列只是教学轴（强度、动量、不确定性），不是估计得到的金融因子：

$$E = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.9 & 0.1 \\ 0.9 & 0.7 & 0.1 \\ -0.8 & -0.7 & 0.5 \\ -0.7 & -0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.1 & -0.8 \\ 0.3 & 0.2 & -0.7 \end{pmatrix}.$$

先将每行除以自身范数。例如 growth 的模长为 $\sqrt{1.46}$，profit 为 $\sqrt{1.31}$，两者余弦为：

$$\frac{1.36}{\sqrt{1.46 \cdot 1.31}} \approx 0.9834.$$

句子先对其单位词向量取均值，再归一化；本例忽略连接词 and。以下代码给出全部向量与相似度：

```
from quant_course.bayesian_text import hand_embedding_matrix,
    ↪ negation_sentiment_scorer
vectors, similarities = hand_embedding_matrix()
print(vectors, similarities)
print(negation_sentiment_scorer("earnings performance did not improve showing no
    ↪  growth"))
```

- **否定词翻转**：句子：“earnings performance did not improve showing no growth despite aggressive restructuring”
  - 固定词典的朴素一元计分（BoW 本身并不指定情感权重）：识别出 `"improve"` ($+1$) 与 `"growth"` ($+1$)，得分 $+2$（严重误判为极度乐观!）；
  - 否定词滑动窗口算法：`"not"` 激活 3 词翻转窗口，`"improve"` 被翻转为 -1；`"no"` 激活翻转窗口，`"growth"` 被翻转为 -1，综合得分 -2（符合本构造句的预设负面含义）。此三词窗口规则未保证复杂否定、双重否定、讽刺或一般金融文本的准确性。

续：同一完整例题

- **词嵌入空间余弦相似度**（基于 6×3 人工指定、归一化嵌入矩阵（未训练真实语料））：
  - `growth` 与 `profit` 的余弦相似度为 $+0.9834$；
  - `growth` 与 `loss` 的余弦相似度为 -0.8595；
  - 短语 S_1 (“growth and profit”) 与短语 S_2 (“loss and decline”) 的均值池化向量余弦相似度为 -0.8836。

---

9. Python Implementation

核心模块为 `src/quant_course` 下的 `bayesian_text.py`。独立脚本为 `code` 下的 `ch43_bayesian_text.py`；测试为 `tests` 下的 `test_bayesian_text.py`。历史执行数量与结果见 A8-C/C19 的适用 QA 记录；BIL20 只做教学修订。

9.1 执行命令与运行契约

以下命令从课程源码根目录运行。

- 执行环境：课程标准虚拟环境 `.venv/bin/python`。
- 独立 CLI 调用方式：

```
.venv/bin/python code/ch43_bayesian_text.py --out build/batches/A8-C/reader/runs
    ↪ /ch43_trial_01
```

- 安全保护：若指定的 `--out` 目录已存在，脚本立即抛出 `FileExistsError` 并拒绝覆盖已有历史实验证据。

9.2 核心函数接口与独立运行例子

下面先传入原始 60/30/30 时间切片；`train_text_prediction_models` 在内部再次核 PIT 资格，并按 `label_available_at <` 下一块首个 `signal_time` 过滤训练与验证标签。索引 59 的标签在 D_{61} 09:30 成熟，验证首个信号在当天 09:00；索引 89 同样晚于 D_{91} 09:00 测试首个信号。因此两行分别被剪除，得到 §8.5 的 59/29/30，而非让尚未成熟的标签参与拟合或选参；测试块没有下一折拟合边界，其标签用于事后评估。相等时也不满足严格的 `<` 条件。

本章已执行的文本预测路径是构造文本上的 TF-IDF + Ridge；§8.6 的 6×3 人工嵌入矩阵只用于几何手算，未作为该预测器的训练特征；LLM 部分是 `not_run / unknown` 的离线台账与审查练习。三者的训练与评估身份应分别辨认。

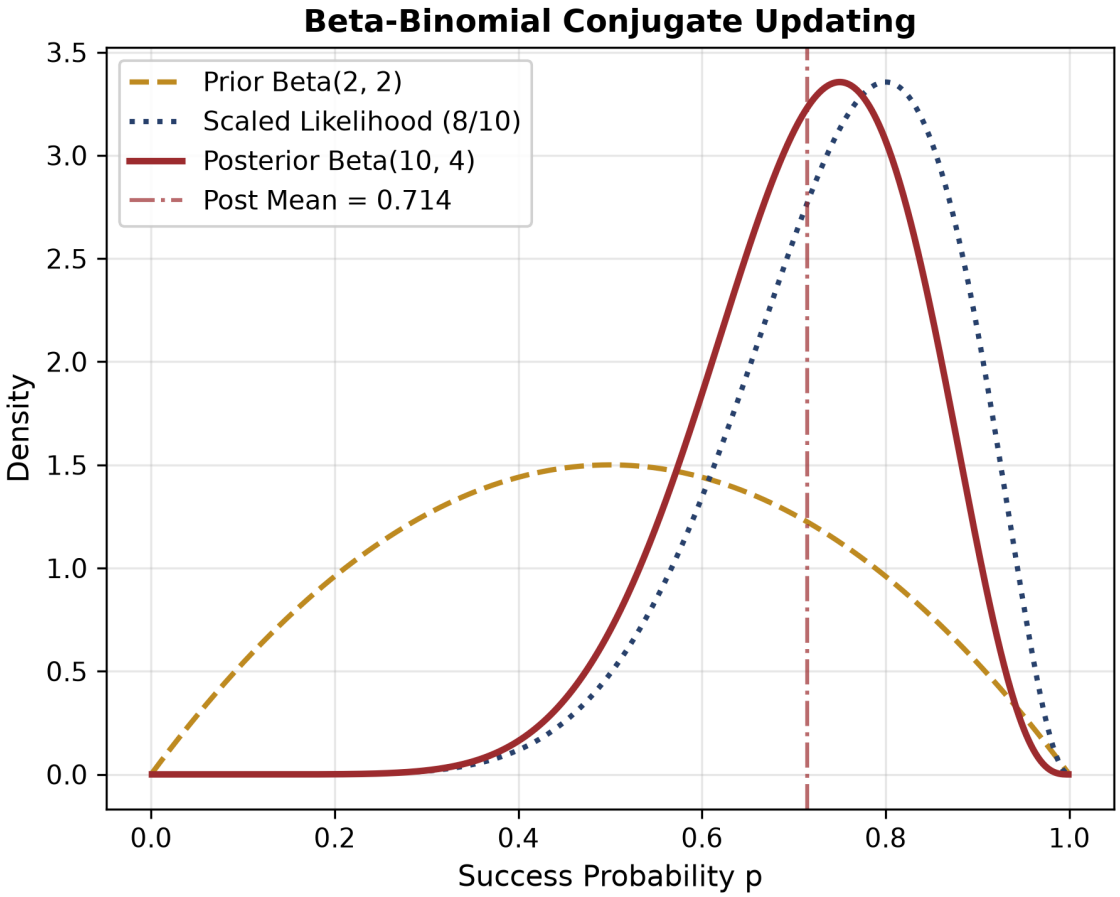
```
# 1. 贝叶斯共轭与预测
from quant_course.bayesian_text import beta_binomial_posterior_predictive
res_bayes = beta_binomial_posterior_predictive(
    alpha_prior=2.0, beta_prior=2.0, successes=8, trials=10
)

# 2. 正态层级部分池化
from quant_course.bayesian_text import normal_hierarchical_partial_pooling
res_normal = normal_hierarchical_partial_pooling(
    prior_mean=0.0, prior_sd=0.02, observation_sd=0.04,
    groups=[{"n": 4, "sample_mean": 0.03}, {"n": 36, "sample_mean": 0.01}]
)

# 3. 因果分层与严格重叠性防御
from quant_course.bayesian_text import (
    compute_stratified_ate,
    PositivityViolationError,
    generate_causal_dataset,
)
df_causal = generate_causal_dataset()
ate_res = compute_stratified_ate(
    df_causal, z_col="Z", t_col="T", y_col="Y",
    target_p_z={"high": 0.5, "low": 0.5}
)

# 4. PIT 文本过滤与训练窗 TF-IDF
from quant_course.bayesian_text import (
    filter_pit_eligible_documents,
    TextFeaturePipeline,
    train_text_prediction_models,
)
from quant_course.bayesian_text import generate_constructed_text_dataset
raw_docs_df, _ = generate_constructed_text_dataset()
eligible_docs = filter_pit_eligible_documents(raw_docs_df, cutoff_col="signal_time")
train_df, val_df, test_df = (
    eligible_docs.iloc[:60], eligible_docs.iloc[60:90], eligible_docs.iloc[90:]
)
model_res = train_text_prediction_models(train_df, val_df, test_df, alpha_grid=[0.1,
    ↪ 1.0, 10.0])
```

---

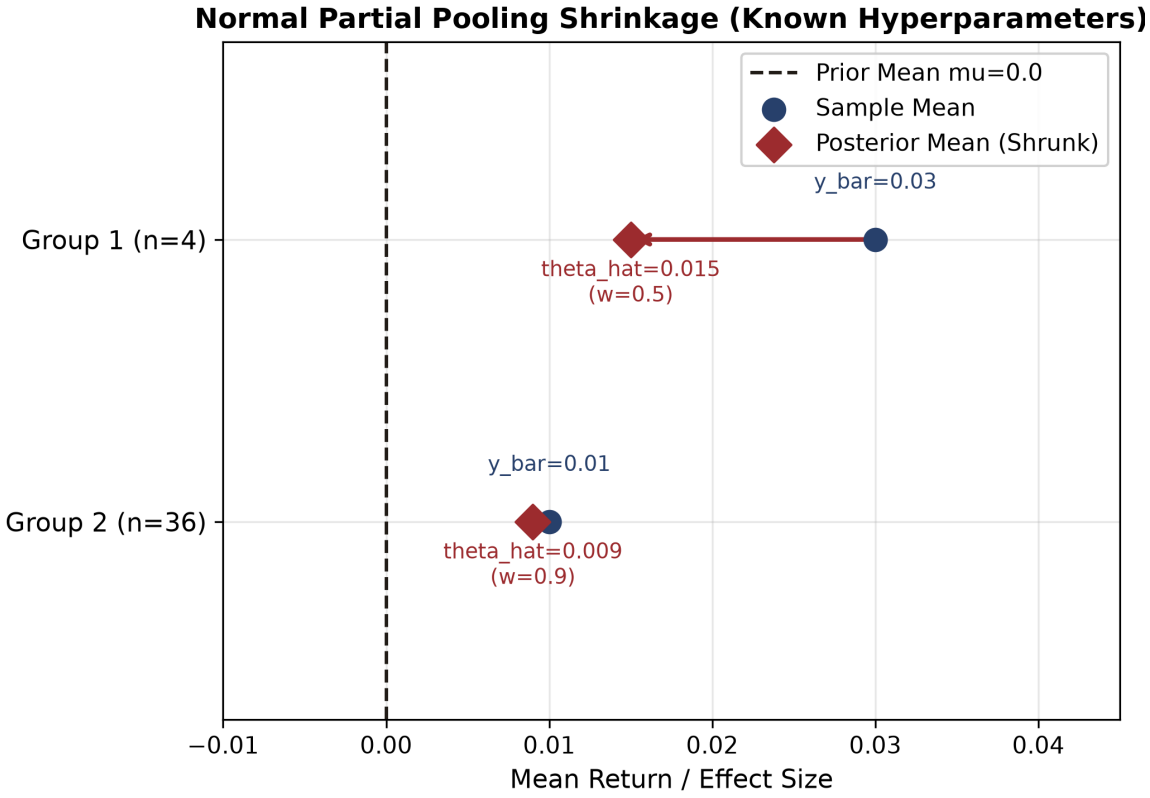
10. Visualization

历史冻结的 CONSTRUCTED 教学运行生成并持久化了 5 幅图表；本轮复用原图至 `part07/chapter43/figures/root_r3/`。

图 43-1：贝叶斯共轭更新与正态层级收缩



(a)



(b)

图 43-1 说明：

- **左图（Beta-Binomial 共轭更新）**：横轴为二项成功概率 $p \in [0,1]$，纵轴为概率密度（缩放似然只用于形状比较，并非参数的概率密度）。金色虚线为先验 $\mathrm{Beta}(2,2)$，蓝色点线为缩放后的似然函数（10 投 8 中），红色实线为后验分布 $\mathrm{Beta}(10,4)$。后验均值（红色点划线 0.714）落在先验均值 0.5 与极大似然估计 0.8 之间，清晰展示了数据的贝叶斯折衷。
- **右图（正态层级部分池化收缩）**：横轴为组均值收益率，纵轴为各资产群组。黑色虚线为全市场先验均值 $\mu = 0$。蓝色圆点为组样本均值 $\bar{y}$，红色菱形为收缩后的后验均值 $\hat{\theta}$。组 1（样本容量 $n = 4$）被强烈收缩了 50%（箭头由 0.03 指向 0.015）；组 2（样本容量 $n = 36$）仅被温和收缩 10%（由 0.01 指向 0.009）。

图 43-2: 辛普森悖论与因果标准化对比

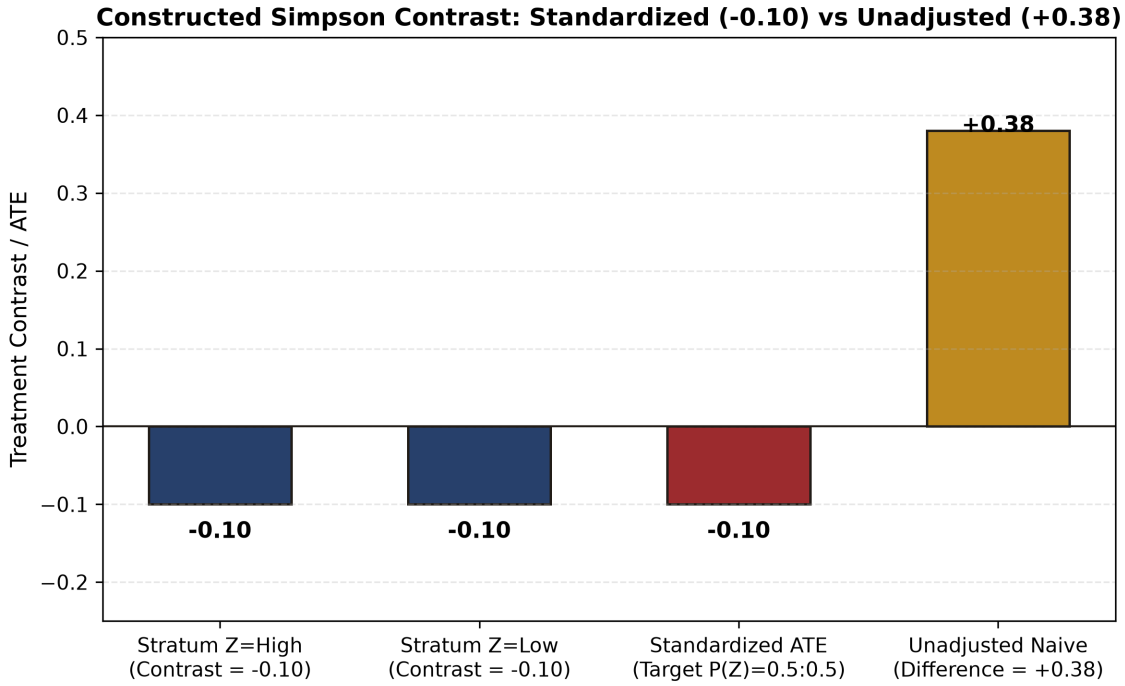


图 43-2 说明:

- **横轴**：不同分层与评估口径；**纵轴**：二值成功概率差（0.10 对应 10 个百分点）。
- 前两根深蓝色柱子代表各层内的观测概率差，高关注度层与低关注度层内开会组相比未开会组均降低了 10 个百分点（-0.10）。
- 第三根红色柱子为按目标人群 $P(Z)$ 标准化后的观测差（-0.10）。在所列识别假设下它可解释为目标 ATE；柱形图不验证这些假设。
- 第四根金色柱子为未标准化关联差（$+0.38$）。比较四根柱子可看到分组权重造成的方向反转。

图 43-3: 盘后电话会时点与 PIT 执行契约示意图

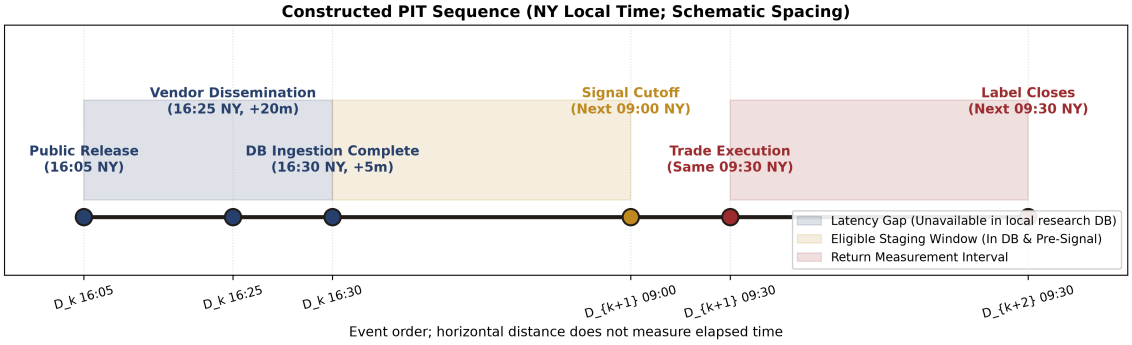
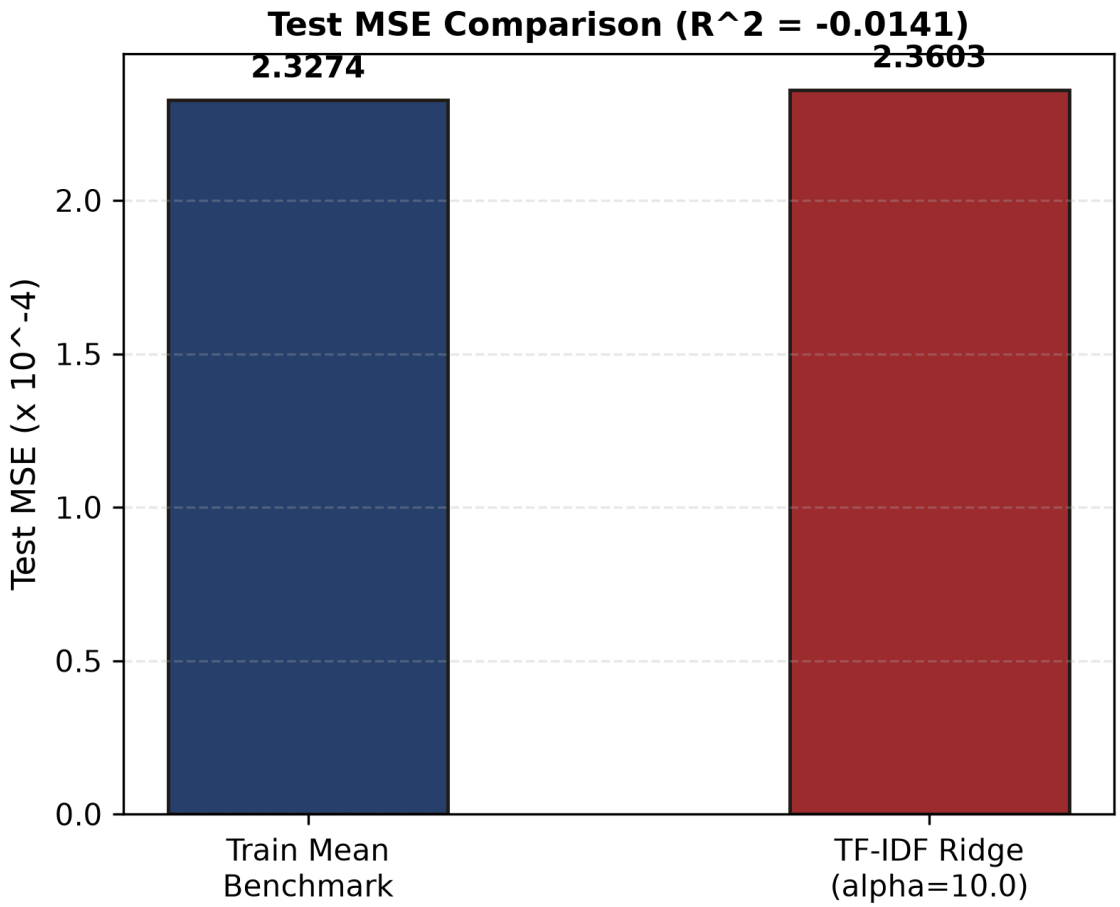


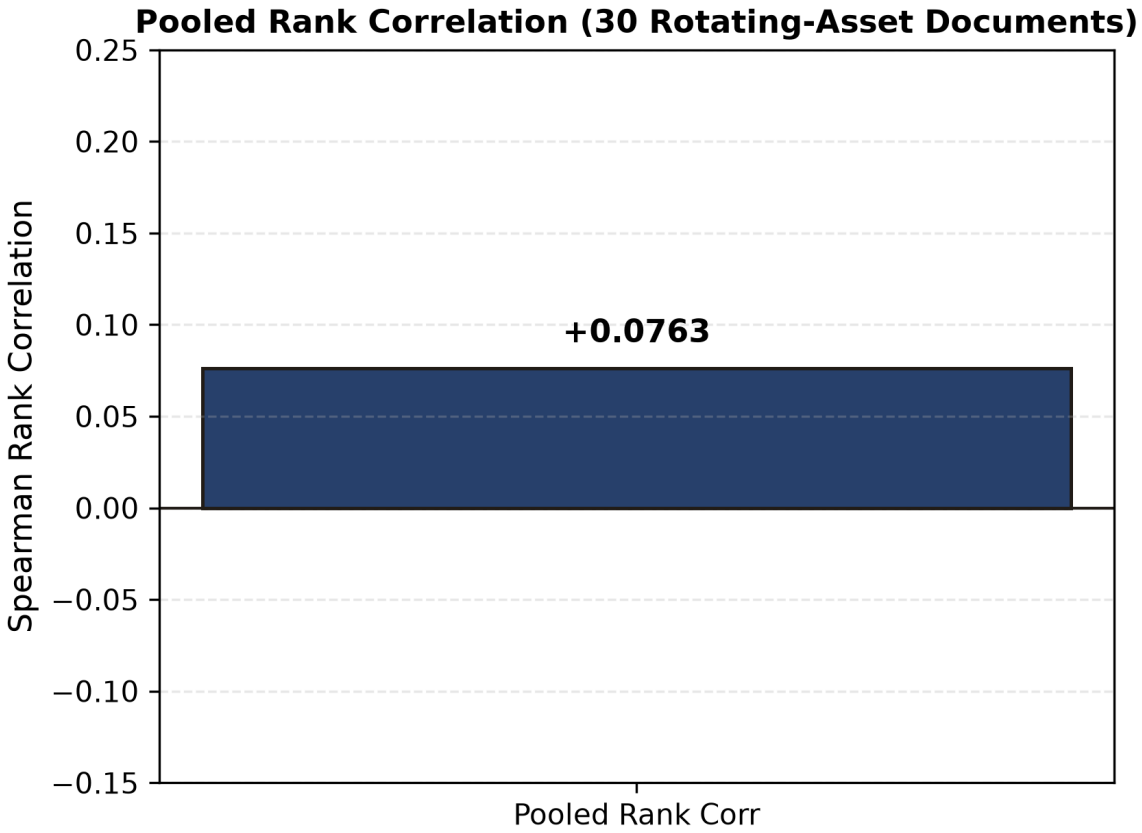
图 43-3 说明：

- **横轴**：事件顺序（美东本地时间；间距不代表经过时长，UTC 转换另见 §7.4/43-E05）；**纵轴**：示意高度。
- 蓝色阴影区（D_k 16:05 至 16:30）标示 25 分钟数据分发与内部数据库入库延迟窗口。在此窗口内，**本地量化研究数据库尚不可用该数据**（尽管事件已于 16:05 在外部物理世界公开）。任何早于 16:30 的本地信号生成逻辑均属于前瞻泄漏。
- 金色阴影区（D_k 16:30 至 D_{k+1} 09:00）为数据已入库且早于开盘信号的合规计算窗口。
- 红色阴影区（D_{k+1} 09:30 至 D_{k+2} 09:30）为开盘成交后的 1 日持仓收益测量区间，标签在该区间终点才完全成熟。

图 43-4: 测试集预测表现对比（低信噪比实态）



(a)

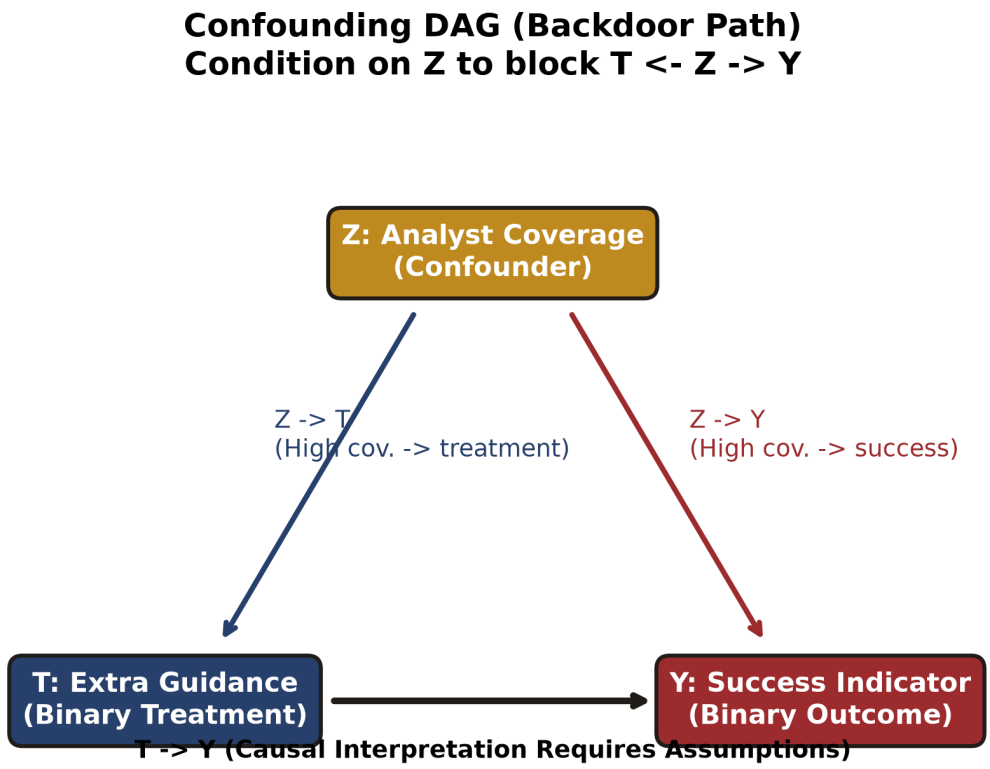


(b)

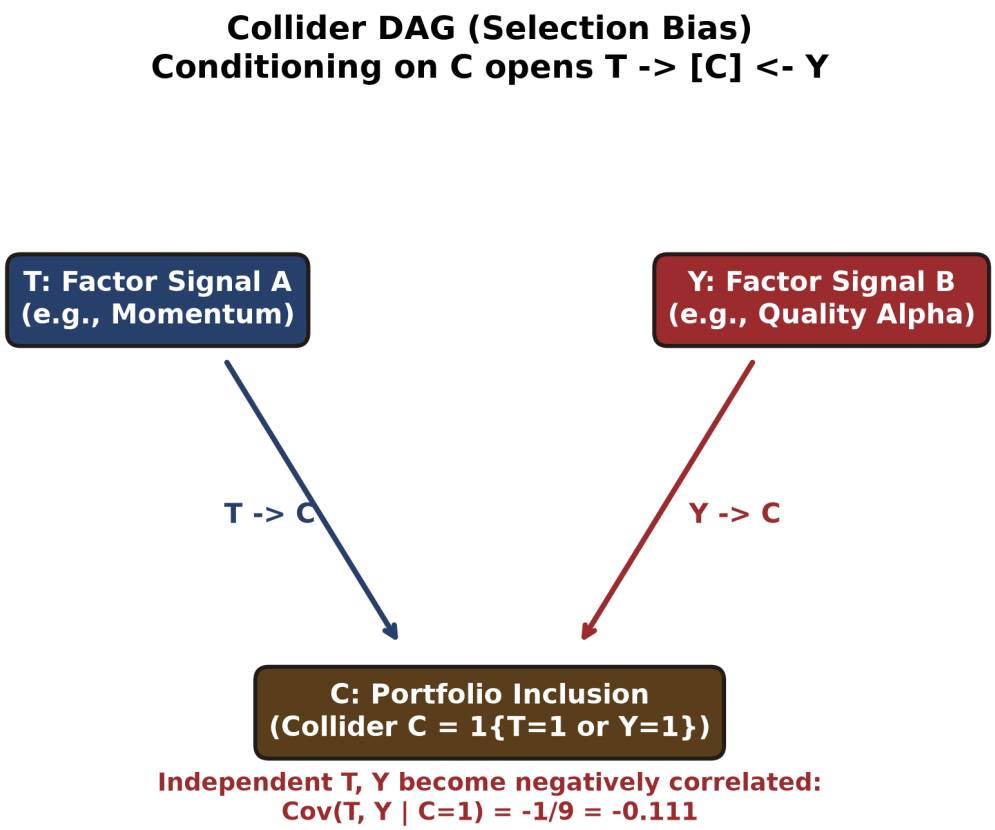
图 43-4 说明：

- **左图**：测试集均方误差（MSE $\times 10^{-4}$），训练全局均值基准为 0.00023274，TF-IDF + Ridge 回归为 0.00023603，测试集相对 R^2 为 -0.0141。
- **右图**：测试集 30 个交易日的**时序汇总 Spearman 秩相关系数**为 +0.0763。明确指出：由于数据集中每个交易日仅有单一资产样本（$N = 1$），**每日横截面 IC 在数学上无法定义**；训练全局均值基准输出常数预测，其方差为 0 因而秩相关同样未定义。
- **观察结论**：在本章构造数据中，强噪声（$\sigma = 0.02$）远超弱文本信号（0.0005）。该次样本的汇总相关性为正，但不足以证明模型学到了可重复的排序关系，但在绝对均方误差上并不能击败朴素均值。这构成了典型的金融机器学习**负结果**，警示量化研究员不可脱离实际信噪比盲目相信文本因子的盈利能力。

图 43-5: 因果混杂与对撞有向无环图（DAG）



(a)



(b)

图 43-5 说明：

- **左图（混杂 DAG 与后门路径）**：
  - 节点定义：Z 为混杂变量（分析师关注度），T 为二值处理变量（是否提供额外指引），Y 为二值成功指标。
  - 有向边说明：$Z \to T$（构造情境中高关注度公司更倾向于提供额外指引）；$Z \to Y$（构造情境中高关注度公司具有更高的基准达标率）；$T \to Y$ 表示待识别的因果路径；本表标准化差为 -0.10，只有假设成立时才解释为概率效应。
  - 后门路径阻断：后门路径 $T \leftarrow Z \to Y$ 导致了未经调整的虚假正相关（$+0.38$）。在因果识别中，对混杂节点 Z 进行分层标准化（加框控制）阻断了该路径，在已陈述识别假设下解释标准化处理效应。
- **右图（对撞 DAG 与样本选择偏差）**：
  - 节点定义：T 为动量因子信号，Y 为质量 Alpha 因子信号，C 为投资组合入选指标（对撞节点，定义为 $C = \mathbb{I}(T = 1 \vee Y = 1)$）。
  - 有向边说明：$T \to C$ 与 $Y \to C$。两个因子在全市场无条件独立（$\mathrm{Cov}(T, Y) \approx 0$）。
  - 对撞偏误产生机制：当研究员错误地将回测池限定在“已入选组合的持仓池”（条件限制 $C = 1$）时，对撞路径被打开，在原本独立的因子之间诱发出虚假的负相关 $\mathrm{Cov}(T, Y \mid C = 1) = -1/9 \approx -0.1111$。

11. Real Market Example

真实数据应用中，非结构化文本数据的采选受到严格的技术接口、覆盖偏误与法律授权约束。

11.1 真实监管接口与时点审查边界

SEC 官方 API 页面说明公开申报接口与处理延迟。本轮未核对单个申报原文、字段时区或电话会原文，因此此处只说明接口线索，不能作为真实文本 PIT 或许可证明。

- **通用 API 接口与物理时延**：量化工程在接入官方数据时，必须区分物理发生时点与本地入库时点。任何在本地数据库完成解析与落库之前的外部文本，在系统时钟到达入库完成时刻之前均属于“不可用”状态。
- **日历与交易规则**：真实量化生产系统必须绑定交易所实际交易日历（如 NYSE 休市日与半日交易）。本章采用的合成工作日日历（Synthetic Weekday Calendar）仅用于剥离假期复杂度以凸显教学主线，不可直接等同于包含复杂休市规则的实盘日历。

11.2 替代数据许可、覆盖范围与样本选择偏差

在替代数据（Alternative Data）采选中，量化团队必须警惕两项重大非技术风险：

1. **公开可访问性 vs 法律授权许可**：公开网页上的文本具有“公共可访问性”（Public Accessibility），但这绝不等于具备合规的商业数据抓取、特征提取、模型训练或衍生特征交易再分发许可（Licensing & Redistribution Rights）。使用未获授权的文本训练策略，面临严重的合规与法律追索风险。本教学批次明确记录许可缺口：当前未提供全量商用授权的真实电话会速记语料，因此本章采用带有 `CONSTRUCTED_CALL_` 前缀的构造文本。
2. **供应商覆盖偏误诱发的选择偏差（Selection Bias）**：设某另类数据供应商提供高频电话会情绪特征，但构造一个覆盖案例：该供应商对高分析师关注度（大市值）公司的覆盖率为 90%，而对低关注度（中小盘）公司的覆盖率仅为 10%。若量化研究员直接在“供应商有数据”的样本集（标记为入选指示变量 $S=1$）上进行因子有效性检验，由于关注度 Z 同时影响了数据可得性 S 和公司基本面 Y，S 改变了样本组成。若总体高、低关注度各占一半，覆盖后高关注度占 $0.9/(0.9+0.1)=0.9$；基准成功率分别为 0.8、0.2 时，总体均值为 0.5，覆盖样本均值为 0.74。这个 0.24 差异来自选择，不是新因子的效应。仅有 $Z\to S$ 与 $Z\to Y$ 不能把 S 称为对撞节点；对撞还需两个独立原因共同指向 S。

---

12. Common Mistakes

误区 1：混淆因果重叠性（Positivity）与正态性（Normality）

- **错误理解**：认为“因果识别要求所有特征服从正态分布”。
- **事实纠正**：正值性/重叠性（Positivity）指的是在每一个混杂分层内部，处理组与对照组都有非零的采样概率：$0 < P(T = 1 \mid Z = z) < 1$。
- **诊断片段（不独立运行）**：

```
# 错误做法：某层没有对照组，直接填充 0 算差值
diff_stratum = mean_t1 - 0.0  # 严重破坏潜在结果识别!
```

- **对应修复片段**：

```
if n_t1 == 0 or n_t0 == 0:
    raise PositivityViolationError(f"Positivity violated in stratum {z}!")
```

有限样本某层缺一处理组只是样本支持/可计算性防线，不能单独证明总体处理概率为 0 或 1；目标总体有正权重但整层未出现，同样不能用静默漏项或重归一处理。

误区 2：在全样本上 fit 词表与 IDF 导致跨期信息泄漏

- **错误理解**：认为“文本无监督，提取 TF-IDF 词表不看未来标签，所以在全样本上 fit 不算泄漏”。
- **事实纠正**：测试集的新词频如果提前进入训练集的 IDF，会改变训练特征的尺度；更严重的是，未来重大突发事件的特有词汇（如某项专利名、重组代号）提前进入词表，使模型在历史时间点获得了“未来重要性”的先验信息。
- **修复规则**：词表与 IDF 必须且只能在训练集 fit，对验证集与测试集执行 transform，未见词（OOV）直接忽略。

误区 3：将大语言模型的预训练截止日期等同于历史 PIT 资格

- **错误理解**：模型训练语料截止到 2023 年 12 月，因此用它来对 2022 年的新闻打分是严格 PIT 的。
- **事实纠正**：这个假设截止日晚于历史信号，存在吸收后续报道的可能。不能只凭截止声明确认具体公司已被记忆，也不能由此自动认定每个输出都受污染；应保留模型、语料时点证据与对照实验。

---

13. Quant Research Application

13.1 完整量化投研设计：盘后文本到次日执行

构建基于业绩电话会的事件驱动信号提取流程：

1. **事件监听**：美东时间 16:00 盘后开始监听申报流水。16:05 会议结束，16:25 第三方供应商生成速记稿并打上 `available_at`，16:30 本地量化系统完成入库并打上 `ingested_at`。
2. **时点资格检验**：在次日美东时间 09:00（信号生成时点），执行 `filter_pit_eligible_documents`。任何入库时间晚于 09:00 或修订时间晚于 09:00 的版本一律剔除。
3. **拟议扩展：滚动前向拟合 (Purged Walk-Forward)**：未来可按另行冻结的协议以滚动窗口拟合 TF-IDF 与 Ridge。本章实际执行的是固定 train/val/test 时间块，不是已执行的滚动验证。注意：窗口最后一日若标签尚未到期（`label_available_at >= next_signal_time`），必须予以严格剪除（Purge）。
4. **开盘信号输出**：在次日 09:00 输出各标的的连续预测收益率 $\hat{y}$。

13.2 预测专属接口与下游执行系统规约（Prediction-Only Interface Spec）

本章严格限定在**信号生成与特征预测阶段 (Prediction-Only)**。在单资产时序轮换的数据构造下，不能简单对连续轮换不同资产的预测值符号差计算换手率或扣除交易成本（因为离散单资产跨期符号翻转并不构成同一投资组合的连续持仓账本）。下游执行系统须对接课程标准投资组合与执行账本（如第 29 章标准化接口）：

- **下游账本必需字段**：`doc_id`, `trade_time`, `asset_id`, `target_return_pred`, `allocated_weight`, `execution_price`, `one_way_fee_bps`。
- **边界与责任隔离**：文本预测模型仅对时点合规的文本输出 $\hat{y}$；`one_way_fee_bps / 10000` 才是既有回测函数的 `fee_rate`；这些字段是拟议适配层，而不是旧函数参数。还需完整资产价格面板和持仓政策。下游系统负责将 $\hat{y}$ 映射为多资产目标权重（考虑持仓集中度与风险预算）、结合市场冲击模型测算滑点摩擦，并在满足借券约束的前提下生成完整投资组合 PnL 账本。

---

14. Chapter Summary

1. **推断的本质**：贝叶斯推断用概率分布表示认知的不确定性。Beta-Binomial 更新展现了数据对先验的拉动；未来两期联合预测具有由参数不确定性引起的状态相关性（协方差等于后验方差）。正态层级模型在已知超参数下展示了部分池化（Partial Pooling）的自适应收缩能力。
2. **因果与统计的分野**：统计相关不等于因果效应。混杂因素通过改变处理分配的边际比例诱发辛普森悖论。只有在一致性、条件可交换性、严格正值性与无干扰假设下，通过分层标准化才能恢复真实的 ATE。

3. **文本与 PIT 的工程防线**：另类数据与大语言模型研究必须筑牢时点防线。词表必须在训练窗内隔离拟合；电话会必须接受入库与修订时间戳的严格审查；大模型离线台账必须记录提示词哈希与预训练语料截止边界。低信噪比下尊重负结果，是成熟量化研究员的基本素养。

---

15. Exercises

- **43-E01**（Beta-Binomial 共轭后验与后验预测）：设参数 $p \sim \mathrm{Beta}(2,2)$，观察到 10 次试验中 8 次成功。求后验参数、后验均值、后验方差；推导未来单期预测成功率及未来两期联合成功率 $E[p^2 \mid y]$；说明为何 $E[p^2 \mid y] \neq (E[p \mid y])^2$。
- **43-E02**（正态层级部分池化计算）：设先验均值 $\mu = 0$，先验标准差 $\tau = 0.02$，观测标准差 $\sigma = 0.04$。组 1 有 4 个观测，均值为 0.03；组 2 有 36 个观测，均值为 0.01。计算两组的收缩权重、后验均值、后验精度与未来新观测的后验预测方差。
- **43-E03**（辛普森混杂因果识别）：设混杂变量 $Z \in \{\text{high}, \text{low}\}$，目标总体分布 $P(Z = \text{high}) = 0.5$。根据第 8.3 节列联表，计算未调整差与标准化观测差，列出何种识别假设下后者才可解释为 ATE，并解释符号反转的数理原因。
- **43-E04**（因果正值性假设边界）：解释因果推断中的正值性（Positivity）假设。设 z^* 在目标总体有正权重；若该层所有个体均接受了处理（$P(T = 1 \mid Z = z^*) = 1$），因果 ATE 是否可识别？为什么？
- **43-E05**（时点日历夏令时转换）：某上市公司于 2022 年 3 月 14 日（美股夏令时切换次日）盘后 16:05 美东时间发布财报，请写出其对应的 UTC 时间戳，并推演若存在 25 分钟入库延迟，其最早可在何时用于 09:00 美东时间的信号生成。
- **43-E06**（否定词与词袋缺陷）：解释为什么本章固定正负词典对一元词袋（Unigram Bag-of-Words）的计分，在遇到短语 `"did not improve showing no growth"` 时会将其判定为高度积极？应如何设计算法修复？

---

16. Programming Exercises

- **43-P01**（实现 Beta 预测协方差核对）：编写函数 `test_predictive_covariance()`，输入任意合法的 α, β, y, n，断言数值计算得到的 $E[p^2 \mid y] - (E[p \mid y])^2$ 与 $\mathrm{Var}(p \mid y)$ 在浮点精度内完全相等。
- **43-P02**（实现因果正值性防御）：编写函数 `compute_stratified_ate_safe()`，在输入数据集的某个分层缺乏对照组或实验组时，抛出专门定义的 `PositivityViolationError`，并附带违背分层的名称与样本计数。
- **43-P03**（实现 PIT 文本版本选择器）：编写函数 `filter_pit_eligible_documents()`，输入包含多版本修订记录的 DataFrame，输出在给定信号时间戳前最新且合规的唯一样本。
- **43-P04**（训练窗独立 TF-IDF 特征管线）：实现 `TextFeaturePipeline`，仅允许在训练集上调用 `fit()`，在测试集包含未见新词（OOV）时，断言调用 `transform()` 后内部词表与 IDF 不发生任何变异。

---

17. Challenge Problems

- **43-C01**（对撞物偏误与样本选择偏误）：设 T, Y 相互独立且均服从 Bernoulli(0.5)，不存在两者间因果作用；准入规则 $C = \mathbb{I}(T = 1 \vee Y = 1)$ 对应 $T \to C \leftarrow Y$。请推导并编程证明：当研究员错误地按 $C = 1$ 进行样本筛选时，会在 T 与 Y 之间人为诱发出虚假的负相关性。这在量化选股（如仅在标普 500 成分股内选股）中有何警示？
- **43-C02**（大语言模型离线审查台账与不可复现性防御）：设计一套可审计的大语言模型离线教学台账。写出 JSON Schema 规范，包含提示词模板版本、SHA-256 哈希、模型预训练截止日期与真实历史信号日期的时差校验逻辑，说明同时改输入与摘要为何可通过本地检查，并列出独立可信基准的作用及防范非确定性 API 输出的三大工程红线。

- **43-C03（模板实验的泛化边界）**：120 条事件只含 4 个固定模板，成熟训练/验证/测试各含这 4 个模板。有效时点切分验证了什么？能否把 OOV 词表不变测试或 30 个测试事件解释为新文本泛化证据？

18. 完整习题答案（Complete Solutions）

43-E01 完整解答

1. **后验参数计算**：
$$\alpha_{\text{post}} = \alpha + y = 2 + 8 = 10, \quad \beta_{\text{post}} = \beta + n - y = 2 + 10 - 8 = 4$$
2. **后验均值与方差**：
$$E[p \mid y] = \frac{10}{10+4} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7} \approx 0.714286$$
$$\mathrm{Var}(p \mid y) = \frac{10 \times 4}{14^2 \times (14+1)} = \frac{40}{196 \times 15} = \frac{40}{2940} = \frac{2}{147} \approx 0.013605$$
3. **单期与两期预测**：
   - 单期预测：$P(\tilde{y} = 1 \mid y) = E[p \mid y] = 10/14 = 5/7$。
   - 两期预测：$P(\tilde{y}_1 = 1, \tilde{y}_2 = 1 \mid y) = E[p^2 \mid y] = \frac{10 \times 11}{14 \times 15} = \frac{110}{210} = \frac{11}{21} \approx 0.523810$。
4. **不等性机理**：后验均值平方为 $(10/14)^2 = 100/196 = 25/49 \approx 0.510204$。
   差值 $E[p^2 \mid y] - (E[p \mid y])^2 = \frac{11}{21} - \frac{25}{49} = \frac{77-75}{147} = \frac{2}{147} \equiv \mathrm{Var}(p \mid y) > 0$。
   原因：给定参数 p 时，两次试验独立。对共同且不确定的 p 积分后，预测协方差为 $\mathrm{Var}(p \mid y) > 0$，因此两次试验在边际预测分布下正相关。随后若观察到第一次新试验成功，才会更新 p 的后验，并提高第二次试验给定这一新结果的条件预测。

43-E02 完整解答

1. **组 1 计算**：
   - 先验精度 $\tau^{-2} = 2500$，观测方差 $\sigma^2 = 0.0016$。
   - 样本精度 $n_1/\sigma^2 = 4/0.0016 = 2500$。
   - 后验精度 $1/V_1 = 2500 + 2500 = 5000 \implies V_1 = 0.0002$。
   - 收缩权重 $w_1 = 2500/5000 = 0.5$。
   - 后验均值 $\hat{\theta}_1 = (1 - 0.5) \times 0.0 + 0.5 \times 0.03 = 0.015$。
   - 后验预测方差 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},1} = V_1 + \sigma^2 = 0.0002 + 0.0016 = 0.0018$。
2. **组 2 计算**：
   - 样本精度 $n_2/\sigma^2 = 36/0.0016 = 22500$。
   - 后验精度 $1/V_2 = 2500 + 22500 = 25000 \implies V_2 = 0.00004$。
   - 收缩权重 $w_2 = 22500/25000 = 0.9$。
   - 后验均值 $\hat{\theta}_2 = (1 - 0.9) \times 0.0 + 0.9 \times 0.01 = 0.009$。
   - 后验预测方差 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},2} = V_2 + \sigma^2 = 0.00004 + 0.0016 = 0.00164$。

43-E03 完整解答

1. **未调整差异**：$E[Y \mid T = 1] = 64/100 = 0.64$, $E[Y \mid T = 0] = 26/100 = 0.26$。
   差异 $= 0.64 - 0.26 = +0.38$。
2. **分层对比与标准化 ATE**：$Z = \text{high}$ 层：$63/90 - 8/10 = 0.70 - 0.80 = -0.10$。
   $Z = \text{low}$ 层：$1/10 - 18/90 = 0.10 - 0.20 = -0.10$。
   标准化 $\mathrm{ATE} = 0.5 \times (-0.10) + 0.5 \times (-0.10) = -0.10$。
3. **数理原因**：处理组样本有 90% 分配在高胜率层 $Z = \text{high}$，而对照组样本有 90% 分配在低胜率层 $Z = \text{low}$。两组的层构成不同造成关联反转；只有在一致性、条件可交换性、目标支持正值性和 SUTVA 等假设下，标准化差才可解释为负向 ATE，数表本身不检验这些假设。

43-E04 完整解答

1. **正值性定义**：要求在所有满足 $P(Z = z) > 0$ 的分层中，$0 < P(T = 1 \mid Z = z) < 1$。
2. **不可识别原因**：若某层 $P(T = 1 \mid Z = z^*) = 1$，则该层所有个体均接受了处理，$P(T = 0 \mid Z = z^*) = 0$。这意味着在数据中完全不存在对照组样本，潜在结果 $E[Y(0) \mid Z = z^*]$ 在数学上没有任何可观测对应项（分母为零）。如果不引入强参数外推假设，非参数因果 ATE 在理论上是不可识别的。

43-E05 完整解答

1. **时区转换**：2022 年 3 月 13 日美股进入夏令时（EDT，UTC-4）。2022 年 3 月 14 日 16:05 EDT 转换至 UTC 为 `2022-03-14 20:05:00 UTC`。
2. **延迟与信号**：
   - 供应商分发延迟 20 分钟 $\Longrightarrow$ $2022-03-14\,20:25:00$ UTC；
   - 内部数据库入库延迟 5 分钟 $\Longrightarrow$ $2022-03-14\,20:30:00$ UTC（即美东时间 16:30 EDT）。
   - 次日信号时间为美东时间 09:00 EDT（即 `2022-03-15 13:00:00 UTC`）。
   - **全时点 UTC 日期与时间绝对比较**：

     $$2022-03-14\ 20:30:00\ \text{UTC} < 2022-03-15\ 13:00:00\ \text{UTC}$$

     时间裕量为 16 小时 30 分钟。比较必须包含完整的 UTC 年月日与时间戳（如 `2022-03-14 20:30:00 UTC` 与 `2022-03-15 13:00:00 UTC`）。若粗心忽略跨日日期，直接按日内时间字面量比较 `20:30 < 13:00`，会错误判断为不可用！系统必须使用带有时区感知的绝对时间戳对象比较。

43-E06 完整解答

1. **一元词袋缺陷**：词袋模型对各词项分别作无序频数计数，不假设词项统计独立，丢失了句法修饰与词序关系。本例固定情感词典给 `"improve"` 与 `"growth"` 指定正面极性权重 $+1$。而否定词 `"not"`, `"no"` 若未被词表覆盖或仅作为停用词被过滤，朴素词袋累加得到 $+2$，将强负面语义完全颠倒为高度乐观。
2. **本例可用的修复方向（均不保证一般语言准确性）**：
   - 方案 1：引入 n-gram 特征（Bigrams），提取 `"not_improve"`, `"no_growth"` 作为独立复合词，赋予负向极性；
   - 方案 2：基于滑动窗口（如 3 词窗口），当扫描到否定词（`"not"`, `"no"`, `"never"`）时，动态激活翻转标志，将其后序修饰的情感词极性直接乘以 -1。

43-P01 参考实现

```python
import numpy as np
from quant_course.bayesian_text import beta_binomial_posterior_predictive

def verify_predictive_covariance(
    alpha: float, beta: float, successes: int, trials: int
) -> dict[str, float]:
    """Verify that predictive covariance equals posterior variance for arbitrary
    ↪ legal parameters."""
    res = beta_binomial_posterior_predictive(
        alpha_prior=alpha, beta_prior=beta, successes=successes, trials=trials
    )
    cov = res["joint_two_successes"] - (res["single_predictive_mean"] ** 2)
    var_post = res["posterior_variance"]
    assert np.isclose(cov, var_post, atol=1e-12), f"Covariance {cov} != Variance {
    ↪ var_post}"
    return {
        "alpha_post": res["alpha_post"],
        "beta_post": res["beta_post"],
        "predictive_covariance": cov,
        "posterior_variance": var_post,
    }

# 调用验证：支持任意合法超参数
test_case_1 = verify_predictive_covariance(2.0, 2.0, 8, 10)
test_case_2 = verify_predictive_covariance(1.0, 3.0, 5, 20)
assert np.isclose(test_case_1["predictive_covariance"], 2.0 / 147.0)
```

43-P02 参考实现

本参考函数在 `target_p_z=None` 时以经验层分布为目标；共享核心 `compute_stratified_ate` 的默认目标是 high/low 各 0.5，二者不是同一默认总体。显式传入同一合法权重后才对齐。权重有限、非负且总和为 1；正权重目标整层缺失须报错，不能丢弃后重归一。下列检查防止样本支持缺失，不能证明总体正值性或可交换性。

```
import pandas as pd
from quant_course.bayesian_text import PositivityViolationError

def compute_stratified_ate_safe(
    df: pd.DataFrame,
    z_col: str = "Z",
    t_col: str = "T",
    y_col: str = "Y",
    target_p_z: dict | None = None,
) -> dict:
    """Compute stratified ATE with strict positivity defense raising custom exception
    ↪ ."""
    import math
    if df.empty:
        raise ValueError("Input DataFrame is empty.")
    for col in (z_col, t_col, y_col):
        if col not in df:
            raise KeyError(col)
    if df[[z_col, t_col, y_col]].isna().any().any():
        raise ValueError("Causal variables cannot be missing.")
    if not set(df[t_col]).issubset({0, 1}):
        raise ValueError("Treatment must be binary.")
    if not all(math.isfinite(float(y)) for y in df[y_col]):
        raise ValueError("Outcomes must be finite.")
    strata = df[z_col].unique()
    if target_p_z is None:
        p_z = {z: len(df[df[z_col] == z]) / len(df) for z in strata}
    else:
        p_z = dict(target_p_z)
    if not p_z or any(not math.isfinite(float(p)) or not 0 <= p <= 1
                      for p in p_z.values()):
        raise ValueError("Target weights must be finite probabilities.")
    if not math.isclose(sum(p_z.values()), 1.0, rel_tol=0, abs_tol=1e-12):
        raise ValueError("Target probabilities must sum to one.")
    for z, p in p_z.items():
        if p > 0 and z not in set(strata):
            raise PositivityViolationError(
                f"Missing target stratum '{z}': treated_count=0, control_count=0."
            )
    stratum_contrasts = {}

    for z in strata:
        sub = df[df[z_col] == z]
        treated = sub[sub[t_col] == 1]
        control = sub[sub[t_col] == 0]
        n_t1, n_t0 = len(treated), len(control)
        if n_t1 == 0 or n_t0 == 0:
            raise PositivityViolationError(
                f"Positivity violation in stratum '{z}': "
                f"treated_count={n_t1}, control_count={n_t0}."
            )
        stratum_contrasts[z] = treated[y_col].mean() - control[y_col].mean()

    ate = sum(p * stratum_contrasts[z] for z, p in p_z.items() if p > 0)
```

```
    return {"ate": ate, "stratum_contrasts": stratum_contrasts}

# 测试验证：断言违背正值性时正确抛出异常
df_fail = pd.DataFrame([
    {"Z": "stratum_a", "T": 1, "Y": 1},
    {"Z": "stratum_a", "T": 1, "Y": 0},  # stratum_a 缺少 T=0
    {"Z": "stratum_b", "T": 1, "Y": 1},
    {"Z": "stratum_b", "T": 0, "Y": 0},
])

try:
    compute_stratified_ate_safe(df_fail)
    raise AssertionError("未能成功捕获正值性破坏! ")
except PositivityViolationError as e:
    assert "Positivity violation in stratum 'stratum_a'" in str(e)
```

43-P03 参考实现

当前选择器先核非空字段、带时区时间戳、source/version 唯一及每 source 单一 cutoff；时间序列须满足 event≤revision≤available≤ingested、signal<trade≤label_start<label_end≤label_available。在这些有效输入前提下，以 max(available,ingested)≤signal 过滤，再按最大 version_id 选完整一行。编号须代表版本先后；函数未额外证明同 source 的 revision 随编号严格单调。多历史 cutoff 须由调用者分组调用，不是本接口直接支持的输入。时点资格不等于权利、模型或整项研究有效性。

```
import pandas as pd
from quant_course.bayesian_text import (
    filter_pit_eligible_documents,
    generate_constructed_text_dataset,
)

def test_pit_selection_and_deduplication():
    """Verify PIT selection rejects late revisions without splicing corrupted columns
    ↪ ."""
    base_df, invalid_df = generate_constructed_text_dataset(seed=4302, n_documents
    ↪ =120)

    # 注入晚修订记录（例如版本2在信号后发布）
    late_revision = invalid_df.iloc[0:1]
    combined = pd.concat([base_df, late_revision], ignore_index=True)

    # 严格根据信号截止时间过滤
    filtered = filter_pit_eligible_documents(combined, cutoff_col="signal_time")

    # 断言保留了版本1，完全排除了版本2，且样本总数严格为120
    assert len(filtered) == 120
    row_10 = filtered[filtered["doc_id"] == 10]
    assert len(row_10) == 1
    assert row_10.iloc[0]["version_id"] == 1
```

```
test_pit_selection_and_deduplication()
```

43-P04 参考实现

```
import numpy as np
from quant_course.bayesian_text import TextFeaturePipeline

def test_oov_invariance_and_frozen_vocabulary():
    """Verify feature extractor fitted on train never alters vocabulary or IDF on
    ↪ test OOV."""
    train_texts = [
        "quarterly revenue grew strongly beating analyst consensus",
        "earnings performance contracted showing weak operating margins",
    ]
    pipeline = TextFeaturePipeline()
    pipeline.fit(train_texts)

    vocab_before = dict(pipeline.vocabulary_)
    idf_before = np.copy(pipeline.idf_)

    # 输入包含全新未见生词（OOV）与扰动字符串
    test_oov_texts = [
        "completely novel unexpected synthetic jargon xyz123",
        "artificial unigram token with zero intersection",
    ]
    vec_test = pipeline.transform(test_oov_texts)

    # 断言内部词表与 IDF 完全无变异
    assert pipeline.vocabulary_ == vocab_before
    assert np.array_equal(pipeline.idf_, idf_before)
    # 全新生词文本被投影为全零向量，不产生 NaN 或未知溢出
    assert np.allclose(vec_test, 0.0)

test_oov_invariance_and_frozen_vocabulary()
```

43-C01 完整解答、运行反例与评分标准

DAG 的箭头本身不决定选择后关联的符号；本题负号依赖独立 Bernoulli(0.5) 与 OR 规则。若保持独立输入但改为 $C = \mathbb{I}(T = Y)$，条件 $C = 1$ 只剩 00 与 11，相关系数为 $+1$。这是规则不同的反例，不替换原题。

1. **理论论证与代数推导**：设两个二值选股因子 $T \in \{0,1\}$（动量突破）与 $Y \in \{0,1\}$（质量 Alpha）。假设它们在全市场独立同分布，边际概率均为 $P(T=1) = 0.5, P(Y=1) = 0.5$。四种联合状态 $(t,y) \in \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ 各具有无条件先验概率 $1/4$。显然，无条件

协方差为 $\mathrm{Cov}(T,Y)=0$。假设投资组合选股准入规则为任一因子表现突出即可入选（对撞节点 $C=\mathbb{I}(T=1\vee Y=1)$）。当研究员限定在成分股池（$C=1$）内进行实证分析时：

- 状态 $(0,0)$ 被完全剔除；
- 剩余三种状态 $(0,1),(1,0),(1,1)$ 在 $C=1$ 条件下具有相等的条件概率 $1/3$。
- 条件期望：

$$E[T\mid C=1]=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

$$E[Y\mid C=1]=1\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

$$E[TY\mid C=1]=0\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$$

- 条件协方差计算：

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(T,Y\mid C=1)&=E[TY\mid C=1]-E[T\mid C=1]E[Y\mid C=1]\\&=\frac{1}{3}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{3}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{9}\approx-0.111111\end{aligned}$$

- 条件相关系数：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(T\mid C=1)&=\frac{2}{3}\left(1-\frac{2}{3}\right)\\&=\frac{2}{9},\quad \mathrm{Corr}(T,Y\mid C=1)\\&=\frac{-1/9}{2/9}=-0.5\end{aligned}$$

原本完全独立的两个因子，仅仅因为研究员对对撞节点 C 进行了条件筛选，就在样本内部诱发了高达 -0.5 的强负相关！代码实跑 2000 个样本的经验协方差约为 -0.1144，与理论值 $-1/9$ 数值接近；有限样本经验值不等于理论极限。

```
from quant_course.bayesian_text import demonstrate_collider_bias
r = demonstrate_collider_bias(n=2000, seed=4301)
print(r)
assert abs(r["conditioned_on_collider_covariance"] + 1/9) < 0.03
```

2. **量化投资警示**：在量化选股中，若研究员仅在“沪深 300”或“标普 500”等大市值指数成分股内测试因子，由于入选指数本身受到市值规模与盈利能力的共同筛选，若准入机制符合本例对撞结构，可能在指数内部诱发因子关联；仅在指数内研究本身并不能证明存在该结构或偏误（例如大市值股票内动量与价值的虚假反转），从而将样本选择偏误（Berkson's Paradox）误当成可交易的市场异象。
3. **评分标准**：
   - 满分（10 分）：清晰给出对撞 DAG 图，完整推导出条件负协方差 $-1/9$ 与相关系数 -0.5，并深刻指出成分股准入与生存者偏差的量化映射；
   - 及格（6 分）：定性说明对撞物诱发负相关，但未给出三种等概率状态的代数展开；
   - 不及格（0–5 分）：混淆混杂物（Confounder）与对撞物（Collider）。

43-C02 开放题参考解答与评分标准

1. **教学 JSON Schema 与 Python 校验实现**：

```
import json
import hashlib
from jsonschema import validate, ValidationError

# 规范 JSON Schema 定义
AUDIT_LEDGER_SCHEMA = {
    "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
    "title": "LLMOfflineResearchAuditLedger",
    "type": "object",
    "required": [
        "prompt_template_version",
        "sample_input_text",
        "full_prompt_sha256_hash",
        "model_status",
        "model_slug",
        "declared_model_cutoff",
        "provenance_table",
        "reproducibility_limits"
    ],
    "properties": {
        "prompt_template_version": {"type": "string"},
        "sample_input_text": {"type": "string"},
        "full_prompt_sha256_hash": {"type": "string", "pattern": "^[a-f0-9]{64}$"},
        "model_status": {"type": "string", "enum": ["not_run", "offline_cached"]},
        "model_slug": {"type": "string"},
        "declared_model_cutoff": {"type": "string"},
        "provenance_table": {
            "type": "object",
            "required": ["source_id", "historical_signal_time", "cutoff_leakage_risk"
    ↪ ],
            "properties": {
                "source_id": {"type": "string"},
                "license": {"type": "string"},
                "historical_signal_time": {"type": "string"},
                "cutoff_leakage_risk": {"type": "string"}
            }
        },
        "reproducibility_limits": {
            "type": "array",
            "items": {"type": "string"}
        }
    }
}

def validate_and_hash_audit_ledger(ledger_dict: dict, trusted_expected_hash=None) ->
    ↪ bool:
    """Check local digest consistency; optionally compare an independently trusted
    ↪ digest."""
```

```
    validate(instance=ledger_dict, schema=AUDIT_LEDGER_SCHEMA)

    # 重新计算哈希核验一致性
    template = (
        "You are an offline equity research audit assistant.\n"
        'Analyze the following corporate transcript snippet under strict '
        'Point-in-Time constraints:\n'
        "Snippet: \"{transcript_snippet}\"\n"
        'Identify whether the statement reports historical performance or '
        'provides future guidance.\n'
        'Output format: JSON with keys "type" '
        '(HISTORICAL/FORWARD_LOOKING) and "polarity" (POSITIVE/NEGATIVE/NEUTRAL).\n'
        "Do not assume post-event market price reactions."
    )
    expected_prompt = template.format(transcript_snippet=ledger_dict["
    ↪ sample_input_text"])
    expected_hash = hashlib.sha256(expected_prompt.encode("utf-8")).hexdigest()

    if ledger_dict["full_prompt_sha256_hash"] != expected_hash:
        raise ValueError("Recorded prompt digest does not match the current input.")
    if trusted_expected_hash is not None and expected_hash != trusted_expected_hash:
        raise ValueError("Current prompt differs from the independently trusted
    ↪ digest.")
    return True

def audit_cutoff_relation(ledger):
    # Unknown means unevaluated, not PIT-pass. A later cutoff flags risk, not
    ↪ confirmed contamination.
    import pandas as pd
    declared = ledger["declared_model_cutoff"]
    if declared == "unknown":
        return "not_evaluated"
    cutoff = pd.Timestamp(declared)
    signal = pd.Timestamp(ledger["provenance_table"]["historical_signal_time"])
    if cutoff.tz is None or signal.tz is None:
        raise ValueError("Require full timezone-aware cutoff and signal timestamps.")
    return "potential_future_corpus" if cutoff > signal else "
    ↪ cutoff_only_insufficient_for_PIT"

from quant_course.bayesian_text import llm_offline_audit_ledger
valid_ledger = llm_offline_audit_ledger()
assert validate_and_hash_audit_ledger(valid_ledger)

# Teaching assumption: this digest was preserved independently before local mutation.

# This assignment illustrates a comparison; it does not create trusted timestamp
    ↪ custody.
trusted_baseline = valid_ledger["full_prompt_sha256_hash"]
changed_both = llm_offline_audit_ledger(sample_text="changed input and matching
    ↪ digest")
assert validate_and_hash_audit_ledger(changed_both)  # local consistency alone passes
assert changed_both["full_prompt_sha256_hash"] != trusted_baseline
try:
    validate_and_hash_audit_ledger(changed_both, trusted_baseline)
    raise AssertionError("Changed prompt escaped independent-baseline comparison")
```

```
except ValueError:
    pass
assert audit_cutoff_relation(valid_ledger) == "not_evaluated"
tampered = dict(valid_ledger, sample_input_text="changed input")
try:
    validate_and_hash_audit_ledger(tampered)
    raise AssertionError("Tampered input escaped hash validation")
except ValueError:
    pass
scenario = dict(valid_ledger, declared_model_cutoff="2023-12-31T00:00:00+00:00")
assert audit_cutoff_relation(scenario) == "potential_future_corpus"

# 错误反例测试：缺失必需字段或非法的 64 位哈希
invalid_ledger = {
    "prompt_template_version": "v1.2",
    "sample_input_text": "sample",
    "full_prompt_sha256_hash": "invalid_short_hash", # 破坏正则
    "model_status": "not_run"
}
try:
    validate(instance=invalid_ledger, schema=AUDIT_LEDGER_SCHEMA)
    assert False, "未能拦截非法 Schema！"
except ValidationError:
    pass # 正确拦截
```

日期字段在 Schema 中只是字符串；合法字符串不等于有效时间，仍须如上解析为完整带时区时间戳。`unknown` 返回 `not_evaluated`，不是通过。Schema 允许 `offline_cached`，但本章实际实例仍为 `not_run`，未调用 LLM。

2. **三大工程防线与不可复现性防御**：
   - **防线 1（输入物理隔离与全提示词哈希）**：严禁将事后分析或后序股价反应输入给大模型；哈希必须覆盖格式化后的“模板 + 实际文本”整体，而非仅计算静态模板字符串；同时改输入与本地摘要仍可通过一致性校验，须独立可信基准对照，不能称为加密/不可变存证。
   - **防线 2（确定性局限与版本漂移防御）**：生产环境中必须清醒认识到：设置 `temperature=0` 和固定种子并不能保证跨 GPU 微架构、跨 CUDA 驱动或跨推理引擎版本的比特级复现；模型服务商的静默更新会导致特征漂移，必须对关键时点提取结果进行离线持久化与快照归档。
   - **防线 3（拒绝预训练 Cutoff 等价 PIT）**：严禁将商业大模型的预训练截止日期（如 2023-12）等同于可核查的历史时点记录；晚于历史信号的训练语料可能包含后续报道，因此截止声明不足以证明历史无泄漏。模型在未调用时必须如实登记为 `not_run / unknown`。
3. **评分标准**：
   - 满分（10 分）：给出标准 JSON Schema 与 Python 校验拦截实现、完整提示词摘要一致性与独立可信基准边界、同时改输入和摘要的反例以及深刻剖析三大工程防线；
   - 及格（6 分）：给出了合法 JSON 与哈希，但未提供正式 Schema 校验代码或对非确定性漂移认识不足；
   - 不及格（0–5 分）：以为大模型自带 PIT，未意识到预训练截止日期的前瞻泄漏危害。

43-C03 完整解答

该实验检查同模板支持集下的时间块外推、标签成熟与训练内预处理；并未留出新文本/新模板，不能证明新文本泛化。OOV 检查证明 transform 不改训练词表和 IDF，不证明未见语言上的预测准确性。若将来研究新语言泛化，应另行冻结按文本模板/公司语言留出的数据协议并保留时间约束；本批不改变实验或重训。

19. Further Reading

- **Must Know**:
  - Gelman, Carlin, Stern, Dunson, Vehtari, Rubin (2013/2025). *Bayesian Data Analysis* (BDA3), 第 2.4, 2.5, 5.4 节。精读共轭先验、后验预测积分与正态部分池化闭式解。
  - Hernán MA, Robins JM (2020). *Causal Inference: What If*, Part I (Chapters 1–3)。精读潜在结果、条件可交换性、正值性与 SUTVA 假设。
- **Should Know**:
  - Stan Development Team. *Stan User's Guide*, 当前官方文档的 *Hierarchical regression* 与 *Posterior predictive checks* 页面（版本与读取范围见 source_notes）。掌握贝叶斯层级模型的生产级思想。
  - scikit-learn 官方文档: *Text Feature Extraction* 与 *Common Pitfalls in Machine Learning*。深入掌握文本特征提取中的数据泄漏规避。
- **Advanced**:
  - Hernán & Robins, *What If*, §6.3 与 §7.3：用已核读的对撞路径和后门准则继续练习识别判断。
  - Glasserman, P., & Lin, C. (2023). *Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated By GPT Sentiment Analysis*。研读大模型预训练语料前瞻泄漏与回测污染的量化前沿。
- **Optional**:
  - SEC EDGAR Application Programming Interfaces 官方开发者指南。了解真实监管申报流水的数据接口。
  - OpenAI (2025). *Why language models hallucinate*。掌握金融场景下大模型幻觉与不可复现性应对。

---

20. References

- `BDA3`: Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013/2025). *Bayesian Data Analysis* (Third Edition). CRC Press. Electronic edition: `https://users.aalto.fi/~ave/BDA3.pdf`. [支持第 4、5、6.1、6.2、8.1、8.2 节推导与算例]
- `STAN_UG`: Stan Development Team. (2026). *Stan User's Guide*. `https://mc-stan.org/docs/stan-users-guide/`. [支持第 5、6.2、7 节层级模型设计]

- HERNAN_ROBINS_2020: Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/. [支持第 3、4、5、6.3、7、8.3 节因果识别推导与 Simpson 悖论]
- CH43_SK_TEXT: Scikit-learn Developers. *Text feature extraction; Common pitfalls*. 当前官方文档（2026-10-11 获取）。https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html & https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html. [支持第 5、6.4、9、12 节 TF-IDF 管线实现]
- SEC_EDGAR_API: U.S. Securities and Exchange Commission. (2024-06-06；更新 2025-04-08，读取 2026-10-11). *EDGAR Application Programming Interfaces (APIs)*. https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces. [第 7、11 节通用接口与处理延迟线索；不证明具体文本 PIT 或许可]
- LLM_LOOKAHEAD_GLASSERMAN_LIN: Glasserman, P., & Lin, C. (2023). *Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated By GPT Sentiment Analysis*. arXiv:2309.17322，v1（历史核查仅核读摘要与元数据，本轮继承）。[支持第 5、7、12、13 节大模型前瞻偏误机制]
- OPENAI_HALLUCINATION_2025: OpenAI. (2025). *Why language models hallucinate*. 官方研究解读，2025-09-05。https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/. [支持第 5、12、18 节大模型幻觉与事实性审查规范]

历史来源的实际读取范围与本轮继承身份见共享路径 part07/chapter43/source_notes.md；BIL20 未重新访问这些网页或执行历史协议。

项目 6 —机器学习预测、成本与证据

Project 6 — Machine Learning Alpha

研究目标仍是 planned；基础线性管线已有构造数据实现与限定范围接受。当前没有真实市场实证：真实数据状态为 **blocked**，完整 Project 6 尚未完成或登记为 verified。下文区分已接受的教学实现与仍待完成的完整项目，不把构造结果称为市场证据。

当前范围与状态

范围	当前状态	说明
A8-A 基础管线	限定范围接受；构造教学验证	日期分组 walk-forward、训练内调参、零/训练均值/OLS、Ridge、Lasso 与 Elastic Net、预测到组合权重及成本后账本。见 `ACCEPTED_VERSION.md`。
A8-R1 展示修订	限定范围接受	修订了冻结构造结果的显示口径，保留负结果；不构成新训练或新实证。见 `ACCEPTED_DISPLAY_REVISION_v1.md`。
A8-B 树模型扩展	限定范围接受，待正式整合	构造数据上的树模型比较、训练内特征重要性、稳定性和登记的消融实现。见 `ACCEPTED_VERSION_v2.md` 与 `research_report/v2_trees.md`。
完整 Project 6	尚未完成，未 verified	真实数据仍 blocked；BIL19 的双语树/PCA 教学扩展、完整项目题答与 Loom 现为候选，待独立审阅；不构成完整项目接受。

本页、数据字典和基础管线报告说明 A8-A 基础层。它们不替代 A8-B 报告，也不表示完整 Project 6 或真实研究已完成。BIL19 候选入口见 v2 教学指南、v2 研究报告、项目答案 与 P6 Loom；候选的接受状态仍待当前主控独立审阅。

研究问题与数据

在构造面板中，能否用按时间分组的验证和训练内选择，把收盘时可用的价格与特征映射为下一期收益预测，并形成成本后的美元中性组合？基础配置共 46 个特征：3 个有非零构造载荷的特征、40 个零载荷噪声特征和 3 个价格特征。载荷和情景边界见冻结配置及基础管线报告。这些数值只用于检查教学机制与代码，不支持市场 alpha 结论。

真实数据必须先满足 `data_manifest.json` 中的数据来源、许可、字段、样本和保存要求；目前没有获准冻结的真实数据输入。

方法与时间契约

1. 明确特征生成、可用时点、标签区间与预测 horizon。
2. 按日期分组执行扩张窗验证；先排除标签尚未成熟的训练行，再处理适用的时间隔离。禁止 shuffled K-fold，也不能把同一信号日的资产行拆到不同侧。
3. 在训练数据内拟合预处理并选择基准或模型超参数；外层测试只用于评价。
4. 将预测转为去均值、美元中性的目标权重，按配置计交易费用，并分别报告预测指标和组合指标。

基础面板的信号形成于 D_k 收盘。标签从 D_{k+1} 收盘到 D_{k+6} 收盘，含 5 个收盘到收盘区间；标签在终点收盘后才可用于拟合。组合在信号日后的下一交易日收盘执行，并每 5 个信号日调仓。每日 NAV 由组合账本逐日标记；5 日标签不是逐日持有收益。完整字段、缺失规则和费用口径见数据字典。

基础层入口

- `configs/p06_base_v1.json`：冻结的构造配置。任何新设定都应使用新版本并保留 v1。
- `src/p06_pipeline.py` 与共享模块 `quant_course.ml_pipeline`：构造输入、标签、按日期验证、预测、权重、账本和指标。
- `run_project06.py --data constructed --out <new-directory>`：从构造输入启动一次新的完整基础管线；输出目录必须是新目录。
- `run_project06.py --data real --out <new-directory>`：当前真实数据状态下返回 blocked，不写输出。
- `tests/test_p06_pipeline.py` 与 `tests/test_ml_pipeline.py`：历史接受流程中的实现检查。
- `notebooks/p06_baseline.ipynb`：随交付包提供的读者入口，需按 Notebook 内标注辨别其具体运行模式。
- `data_manifest.json`、`data_dictionary.md`、`research_report/README.md`：数据要求、字段与历史构造结果。

读者回放与新运行的区别

I3 阅读包中的默认 P6 Notebook 是冻结展示回放：它读取 `fixtures/projects/project06/` 下的摘要、展示审计和 NAV 图片，不调用 `p06_pipeline.run`，不重训，也不重算逐日 IC 或配对日期。Notebook 只创建唯一的 `RUN_DIR` 并展示打包内容；创建目录不代表产生了新的模型运行。Notebook 中把这段流程称为“冷启动运行”的旧文字已过时，实际代码和读者模式标签界定了当前执行行为。

执行 `run_project06.py --data constructed ...` 会另行生成构造数据、训练模型并写出预测、折记录、权重、账本和摘要，是一次新的运行，具有自己的运行身份。不要把它与 I3 的展示回放或其冻结数值混作同一次运行。

I3 的两份基础/反号摘要与历史 `rw_qa2` 摘要逐字节一致；与 `qa_r3` 比较时，除 `/seconds` 外所有摘要字段相同。`qa_r3` 与 `rw_qa2` 仍是不同运行身份，未检查的 CSV、权重和账本不能据此视为相同。摘要中 13 组相互对应的 NaN 表示指标未定义，不能当作零。历史 IC 配对日期审计有独立的冻结行证据来源，见报告第 3.4 节。

P6v2 的 I3 阅读 Notebook 是另一份冻结回放：9 个单元格、其中 4 个代码单元格；它回放两份摘要、IC 日期基数及历史消融/稳定性展示，并从冻结摘要生成 `historical_constructed_trees_sharpe.png` 写入 `RUN_DIR`。fit 标记为 SKIPPED，不重训。该展示与本段的基础 Notebook 及任何新的完整 CLI 运行身份分开。

交付与解释

- `data_manifest.json`：数据来源、许可边界、样本、单位、SHA-256 与数据版本。
- `data_dictionary.md`：字段、单位、主键、时点、标签与缺失规则。
- `notebooks/`：读者入口；核心实现位于 `src/`。
- `src/`、`tests/`、`configs/`：管线实现、历史检查和冻结配置。
- `figures/`：构造结果图及相应轴和数据说明。
- `research_report/`：构造假设、方法、历史结果、成本、负结果和限制。
- BIL19 的 `solutions.md` 与双语题目答案已形成作者候选，仍待独立审阅。不得用教学模拟替代真实数据实证。

报告必须保留零结果和负结果。Spearman IC、样本外 R^2 与成本后组合收益回答不同问题，需分别呈现。比例费用之外，借券费、融资利差、市场冲击、容量和保证金成本未建模。真实数据上的研究结论仍然 blocked。

BIL18 基础层为限定范围接受、待正式整合。BIL19 的树/PCA 指南、报告、练习答案和双语 Loom 属候选，待独立审阅；BIL23 处理 Notebook 语言投影。真实数据仍 blocked，P6 完整项目仍未 verified。

完整题面与答案采用 P6-L01–L08、P6-T01–T04；后四题覆盖标签成熟、同日联合置换、全维 PCA 证明及事件账本演算。

Project 6 数据字典（A8-A 构造基础面板）

范围与状态：本字典描述冻结的 A8-A 基础配置及其构造面板。它用于检查时间契约、管线和教学机制，不是市场证据。真实数据实证仍为 **blocked**，许可和字段要求见 `data_manifest.json`。完整 Project 6 尚未完成或 verified；A8-B 树模型扩展有单独的配置、报告和接受入口。

主键、频率与样本

- 频率：日频。冻结构造配置使用从 2015-01-02 开始的 1,512 个工作日索引；它不代表任何真实交易所日历。
- 面板主键：`(signal_time, asset)`。每个 `signal_time` 的全部资产在划分中作为一个整体。
- 资产：构造样本为 `A00` 至 `A39`，共 40 个资产；没有上市、退市、拆股或分红。真实数据需另行处理公司行为（第 29、30 章），不能把复权价当成交价。
- 冻结配置：`configs/p06_base_v1.json`，SHA-256：`62f49e1cab11b6992a9c391180df5d6827f9c5c12bf34f94acde5134ee4c39f7`。此配置只读；新设定必须另建版本。

时间字段与标签

字段	定义	构造面板中的取值	约束
event_time	原始数据事件时点	价格为当日收盘	—
available_at	研究者在系统中可读取该值的时点	价格派生特征与构造的 q_*/noise_* 均规定在当日收盘可得	日期层级上不晚于 signal_time；精确时点须不晚于信号截点 tau_k
signal_time	计算特征并形成预测的日期	D[k] 收盘后	—
决策时刻 tau_k	精确信号截点	当日收盘价定稿后（例如交易所当地时间 16:00 收盘、16:10 截点）	截点之后才可得的数据只能用于下一信号日
trade_time	按预测调仓的成交时点	下一交易日 D[k+1] 收盘；execution_lag = 1	晚于 signal_time
label_start	标签收益起点	trade_time = D[k+1] 收盘	—
label_end	标签收益终点	D[k+6] 收盘；h = 5	—
label_available_at	标签可用于训练的时点	label_end 收盘	训练行须满足 label_available_at <= fit_time
fit_time	外层折的拟合时点	该折首个测试 signal_time	只用此时已成熟的标签

标签是 y = close[label_end] / close[label_start] - 1，以小数表示，收益区间为 (label_start, label_end]，包含 5 个收盘到收盘区间。它从下一交易日收盘开始，到再过 5 个交易日的收盘结束。标签要到终点收盘后才成熟。组合账本另按每日收盘标记 NAV；不能把这项 5 日标签当作组合逐日持有收益。

46 个基础特征

基础配置的特征数为 46：3 个有非零构造收益载荷的慢变特征、40 个零载荷噪声特征、3 个价格特征。构造特征 q_1 至 q_3 和 noise_01 至 noise_40 均为单位方差 AR(1) 序列，char_rho = 0.98。构造日简单收益对 q_1/q_2/q_3 的载荷依次为每单位 0.03%、0.015%、0.0075%；noise_* 的载荷为零。预设的 regime_flip_at_75pct 情景在 75% 日期处把这些真实载荷反号。以上均为构造设定。

特征	定义或构造来源	单位	可用时点	缺失规则

特征	定义或构造来源	单位	可用时点	缺失规则
`rev_5`	`-(close[t] / close[t-5] - 1)`	小数	当日收盘	前 5 日为 NaN
`mom_60_5`	`close[t-5] / close[t-60] - 1`，跳过最近 5 日	小数	当日收盘	前 60 日为 NaN
`vol_20`	最近 20 个日简单收益的样本标准差（`ddof=1`）	小数/日	当日收盘	前 20 日为 NaN
`q_1`、`q_2`、`q_3`	构造的慢变特征 AR(1)，真实载荷非零	单位方差特征单位	当日收盘	无
`noise_01`…`noise_40`	构造的慢变噪声特征 AR(1)，载荷为零	单位方差特征单位	当日收盘	无

所有构造特征均按配置在当日收盘可得；具体真实数据项目仍须分别核对事件时点、系统可用时点和信号截点，不能仅凭日期标签证明无前视。

缺失值、验证与指标

共享模块 `quant_course.ml_pipeline` 的规则：训练行的任一特征或标签为 NaN 时整行丢弃并计数；测试行的特征为 NaN 时不产生预测、目标权重设为 0 并计数；无穷值报错。所有同日资产留在同一侧，训练行须满足标签已成熟时点不晚于 `fit_time`。预处理和超参数选择仅使用训练数据及内层验证，外层测试只作一次评价；禁止随机打乱 K 折。

预测指标（例如相对零预测和训练均值的样本外 `R^2`、逐日 Spearman IC）与组合指标分开报告。若某日预测为常数，横截面 IC 未定义；未定义值保留为缺失，绝不填成 0。第 3.4 节配对 IC 只在两模型共同有效日期上计算描述性均值差。

组合规则与成本

- `predictions_to_target_weights` 对每个预测截面去均值，再按绝对权重和归一化，使 `sum(abs(w)) = 1` 且 `sum(w) = 0`。这是美元中性，不等于 beta 中性；若少于两个有限预测或截面离散度为零，则保持空仓。
- 每 5 个信号日调仓一次。信号形成于 `D[k]` 收盘，`run_backtest(lag=1)` 在下一交易日 `D[k+1]` 收盘执行。
- 配置的单边比例费用为 0、0.001 和 0.002（即 0、10、20 个基点），初始现金为 1,000,000。组合 NAV 按逐日收盘价格记账；费用按交易名义金额计算。
- 仅计入上述比例费用。借券费、融资利差、市场冲击、容量和保证金成本未建模；按第 29 章约定，卖空所得全额计入现金。

历史状态与边界

A8-A 基础实现和构造教学验证限定范围接受，A8-R1 展示修订也已限定范围接受；A8-B 树模型扩展有独立的限定接受入口。构造结果说明的是冻结模拟设定下的模型行为，不说明真实市场可预测性、收益或 alpha。真实数据实证仍 **blocked**，完整 Project 6 尚未 verified。

Project 6 基础管线报告（A8-R1 冻结展示）

> 这不是实证研究报告。真实数据仍 **blocked**；下列数字全部来自构造面板（`data_class = CONSTRUCTED`），用于说明基础管线的时间契约、划分、训练内调参、仓位规则、滞后执行与成本账本。构造面板里的 “信号” 由作者设定，任何收益或排名都不构成市场证据。A8-A 基础实现与 A8-R1 展示修订有各自的限定范围接受入口；树模型扩展 A8-B 也已有单独的限定范围接受入口。本报告只讲基础层，不能据此登记完整 Project 6 或真实研究已完成。

1. 问题与假设（机制层面）

收盘可得的 46 个特征（3 个信号特征、40 个噪声特征、3 个价格特征）能否经训练内选择的正则化线性模型，产生成本后为正的美元中性组合，并优于零预测与训练均值。构造中三个信号特征的日预期收益载荷分别为每单位 0.03%、0.015%、0.0075%，信噪比低于第 39 章的构造。

2. 冻结设计

配置 `configs/p06_base_v1.json`（只读，SHA256 `62f49e1cab11b6992a9c391180df5d6827f9c5c12bf34f94acde5134ee4c39f7`），在任何 Project 6 运行之前冻结；冻结前看过的构造结果（第 38、39 章）登记在配置的 `seen_before_freeze`。

- 数据：40 只资产、1,512 个交易日（2015-01-02 起），种子 6061；预设情景 `regime_flip_at_75pct`（真实载荷在第 75% 日期处反号）。
- 时间：`signal_time` $= D_k$ 收盘；`trade_time` = `label_start` $= D_{k+1}$ 收盘；`label_end` = `label_available_at` $= D_{k+6}$ 收盘；$h = 5$。
- 验证：按日期分组的扩张窗 walk-forward，首个训练窗 504 日、测试块 63 日，16 折（首个拟合时点 2016-12-08）；每折排除 $(\ell + h - 1) \times N = 200$ 行标签未知的训练行；内层 2 个 63 日验证块，内层最少 252 日。禁止随机打乱 K 折。
- 模型：零、训练均值、OLS、Ridge（$\alpha \in 10^{2}..10^{7}$）、Lasso（5 档）、Elastic Net（4×3 档）；内层平均验证 MSE 最小者入选。
- 组合：截面去均值、绝对权重和为 1、美元中性；每 5 个信号日调仓；信号日后下一交易日收盘成交；单边比例成本 0、10、20 个基点；初始现金 100 万；NAV 按每日收盘逐日记账（第 29 章 `run_backtest`）。5 日标签不等同于逐日组合持有收益。借券费、融资利差、冲击、容量和保证金成本未建模。

3. 结果（历史构造运行）

下表 3.1 和 3.2 保留历史 `build/batches/A8-A/r1/runs/qa_r3/cli/p06_base` 与 `p06_regime` 的构造结果。I3 阅读包的两个冻结摘要与 `qa/a8/ch37_ch39_batch/rework_r2/evidence/rw_qa2/` 中的 `rw_qa2` 摘要逐字节一致；和 `qa_r3` 摘要逐项比较时，只有 `/seconds` 运行时间字段不同，其他摘要字段一致。`rw_qa2` 和 `qa_r3` 是不同运行身份，这一比较不证明未检查的 CSV、权重或账本相同。每份摘要中 13 对对应的 NaN 字段仍表示未定义，不能改读成 0。

I3 阅读包中的默认 P6 Notebook 读取冻结摘要、展示审计和 NAV 图片；实际代码不调用 `p06_pipeline.run`，不重训，也不重新计算逐日 IC 或配对日期。Notebook 中称其“从冻结配置冷启动运行”的旧句与当前代码模式不符，读者模式标签和实际代码界定其为展示回放。命令行 `run_project06.py --data constructed ...` 则会重建构造面板、训练模型并写出预测、权重、账本和摘要，是一次身份独立的新运行。不得将新运行与 I3 回放混称为同一次结果。

第 3.4 节的共同日期审计来自另一组冻结逐日行及其 A8-R1 `display_02` 证据，不是从摘要推导出的数字，也不能与未检查的运行文件合并成一个运行身份。

3.1 基础情景

模型	R^2_{OS} 相对零	相对训练均值	IC 均值（自身有效日）	t 值展示
零	0	+0.861%	—	—
训练均值	−0.868%	0	—	—
OLS	−1.715%	−0.839%	0.0203	—
Ridge	−0.982%	−0.113%	0.0198	—
Lasso	−0.952%	−0.083%	0.0179	—
Elastic Net	−0.879%	−0.010%	0.0309	—

模型	自身有效日	成本前总收益 / 夏普	10 bp 后	20 bp 后
零	0	0 / —	0 / —	0 / —
训练均值	0	0 / —	0 / —	0 / —
OLS	1,002	+20.57% / 0.79	+9.39% / 0.39	−0.76% / 0.00
Ridge	1,002	+21.88% / 0.84	+10.90% / 0.45	+0.91% / 0.07
Lasso	630	+6.51% / 0.36	−0.20% / 0.01	−6.50% / −0.33
Elastic Net	882	+30.92% / 1.19	+19.90% / 0.81	+9.81% / 0.43

模型	10 bp 后最大回撤	年换手
零	0	0
训练均值	0	0
OLS	−14.2%	24.3
Ridge	−12.9%	23.6
Lasso	−9.3%	16.3
Elastic Net	−7.2%	22.0

测试期 16 折 × 63 = 1,008 个信号日（约 4 年），其中最后 6 个信号日标签超出样本，计入预测指标的为 1,002 日。

3.2 情景：真实载荷在 75% 处反号

模型	IC 均值（自身有效日）	t 值展示	成本前	10 bp 后	20 bp 后
OLS	0.0089	—	+3.52% / 0.17	−6.09% / −0.22	−14.80% / −0.61
Ridge	0.0087	—	+5.05% / 0.23	−4.44% / −0.15	−13.08% / −0.53
Lasso	0.0010	—	−4.66% / −0.25	−10.10% / −0.57	−15.23% / −0.89
Elastic Net	0.0152	—	+9.61% / 0.45	+1.09% / 0.08	−6.77% / −0.29

3.3 读法

1. **零预测优于训练均值**：相对零的 R^2，训练均值为 -0.868%。个股层面的历史均值噪声很大，与 Gu–Kelly–Xiu（2020）式（19）后的说明一致（第 37 章第 11 节）；四个拟合模型（OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net）相对零的 R^2 都为负。
2. **预测层与组合层分开**：上述四个拟合模型相对零的 R^2 均为负，但截面 IC 为正，美元中性组合在成本前为正。这与第 38 章 6.5 节的水平—截面分解一致。
3. **成本**：年换手约 16–24 倍，单边 20 bp 时 OLS、Lasso 已为负，Ridge 接近 0。
4. **负结果保留**：Lasso 在 10 bp 后为 -0.20%；状态反转情景下 OLS、Ridge、Lasso 在 10 bp 后全为负，Elastic Net 接近 0。逐折 IC（`p06_fold_ic_regime.png`）显示反转后多数折 IC 为负。
5. **调参不稳定**：Ridge 各折 α 在 10^4 与 10^7 之间跳动（第 39 章 6.7 节机制）；Lasso 在部分折把全部系数压为 0（IC 只覆盖 630 日）。
6. 构造中 Elastic Net 最好，只说明这一组设定；真实数据上需要同一协议重跑。

3.4 IC 日期与共同配对口径（A8-R1 从现存冻结行复算）

每情景 1,002 个候选标签日期。各模型自身有效集为 D_m；与 Ridge 的共同集为 $D_m \cap D_R$。配对两方均值与差只在共同集计算，不能把自身稀疏均值直接减 Ridge 全 1,002 日均值。常数预测 IC 未定义，既不填 0 也不补出观测。

情景/模型	自身有效/候选日	常数预测缺失日	Ridge 共同日	模型配对均值
基础/Ridge	1002/1002	0	1002	0.01982995
基础/Lasso	630/1002	372	630	0.01785759
基础/弹性网	882/1002	120	882	0.03087240
反号/Ridge	1002/1002	0	1002	0.00865399
反号/Lasso	567/1002	435	567	0.00100360
反号/弹性网	819/1002	183	819	0.01521028

情景/模型	Ridge 配对均值	配对均值差
基础/Ridge	0.01982995	+0.00000000
基础/Lasso	0.01613330	+0.00172429
基础/弹性网	0.02060216	+0.01027024
反号/Ridge	0.00865399	+0.00000000
反号/Lasso	0.00308692	-0.00208331
反号/弹性网	0.00909016	+0.00612013

基础 `Lasso/EN` 有效 630/882 日、反号情景 567/819 日；缺失分别为 372/120 与 435/183 日。A8-R1 的冻结行核对确认这些缺失日均为常数预测日。Ridge 两情景均有 1,002 日；OLS 两情景均有 1,002 日，零预测与训练均值均有 0 日。全模型逐日和配对 CSV、源 hash 及验证记录保存在 `qa/a8/limited_revision_ch39_ch43_p06_v1/evidence/display_02/`；这份展示审计不修改旧 summary。

A8-R1 展示不报告旧 IC t 值。旧 `ic_summary` 先 dropna，再按有效观察下标计算 NW(4)；稀疏日序列中的第 4 个观察间隔不等于 4 个交易日。旧值只保留在旧接受报告/summary；A8-R1 没有计算新 HAC，也不据此宣称统计显著优势。无缺失模型的日序列经当时读取可确认连续，但展示仍统一撤下旧 t 推断以避免混淆。P6 v1 与第 39 章是不同实验，不能用这些行复算第 39 章的历史配对量。

完整问答

- **P6-L01 · 问：** 基础 Lasso 的 IC 0.01785759 能直接和 Ridge 的 0.01982995 比较并判定更弱吗？**答：** 不能据此作配对优势推断，因为两者自身有效日期集不同。共同 630 日上 Ridge 的均值为 0.01613330，配对均值差为 +0.00172429；该差仍是描述量，本次展示没有有效推断 t 值。
- **P6-L02 · 问：** 压缩后的 NW(4) 是否代表四个交易日的 HAC？**答：** 不是。例如有效交易序号为 0/2/3/5/8 时，按有效观察序号计算的第 4 阶滞后会连接 0 与 8，相距 8 个交易日。
- **P6-L03 · 问：** 第 39 章能复用这些 P6 配对结果吗？**答：** 不能。第 39 章缺少可用的冻结逐行预测，配对量明确无法复算；不能重训来补造历史观测。

4. 历史执行记录

- 历史接受流程检查了 `tests/test_p06_pipeline.py`(6 项)与共享模块 `tests/test_ml_pipeline.py`（c2 时 26 项；A8-A 返修 r2 增加标签时间契约测试后 34 项；变异检查 11/11 杀死)。
- 历史 `run_project06.py --data real` 返回退出码 3，未写文件。
- A8-A 基础 Notebook 曾有从干净内核执行的历史记录；`A8-R1/I3` 读者 Notebook 是冻结展示回放，不会重做上述训练。
- 历史检查确认每折训练行满足 `label_available_at <= fit_time`，零预测与训练均值组合换手为 0。以上均是历史接受证据，不是本次双语修订新跑出的结果。

5. 限制与待办

- 真实数据：需获准用于内部培训并可持久保存的日频个股面板（字段与授权要求见 `data_manifest.json`）；不继承 Project 5 的资产池或购买候选。当前仍 blocked。
- 树模型、训练内特征重要性、稳定性和消融已有单独的 A8-B 构造教学实现及限定接受入口，见 `ACCEPTED_VERSION_v2.md` 与 `research_report/v2_trees.md`；本基础报告不替代其独立结果。
- 完整 Project 6 尚未 verified；BIL19 的双语教学整合、PCA 扩展与全套题目答案现有候选，仍待独立审阅。
- 成本模型只有比例费用；借券、融资、冲击与容量未建模（第 35–36 章模块可在完整项目中接入）。

本双语修订候选只说明既有冻结展示与历史接受证据，不是新训练、模拟、Notebook 执行或真实数据验收。Project 6 真实数据仍 blocked，完整项目未 verified；旧接受版本、回执与冻结配置不变。BIL19 候选新增树/PCA 教学、稳定题号 P6-L04–P6-L08、完整答案与 Loom，见 v2 指南 与项目级 solutions.md；本报告原三题的固定编号为 P6-L01–P6-L03。

冻结构造图的阅读

以下四幅冻结 PNG 逐字节沿用，只描述构造结果，不提供新的显著性检验，也不补第 39 章缺失行。

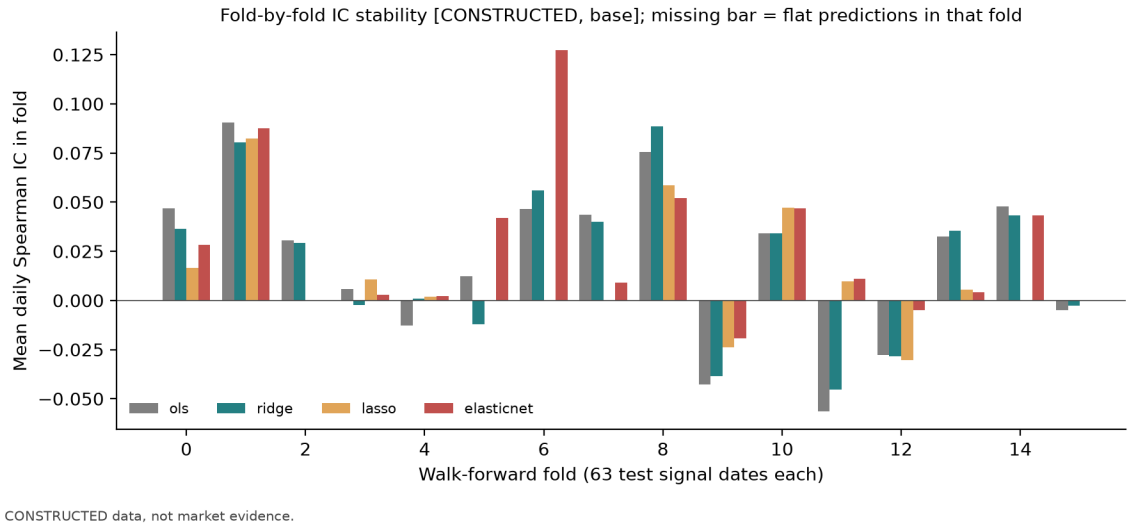


图 1: 基础情景逐折 IC

横轴为外层折（每折 63 个测试信号日），纵轴为日 Spearman IC 均值。四种颜色对应四个模型；缺柱表示该折预测为常数。各折结果明显变化。

轴与颜色同基础图。载荷反号后多折 IC 为负；末尾正值不能证明模型具有一般状态适应能力。

横轴为账本日期，纵轴为以百万计的 NAV、初值 1.0。图例配对各模型毛收益与 10 基点费用路径；比例费用降低财富。

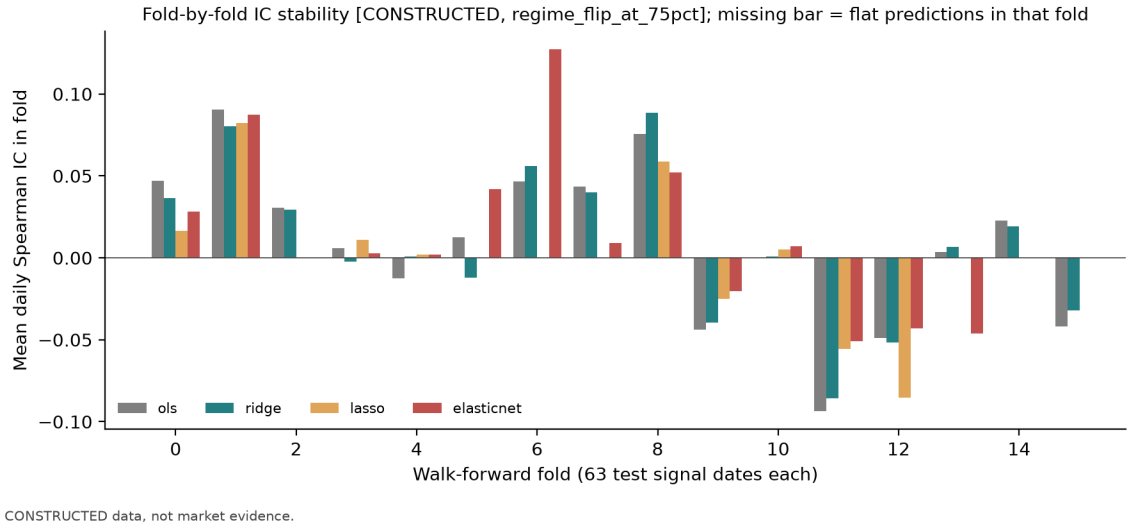


图 2: 反号情景逐折 IC

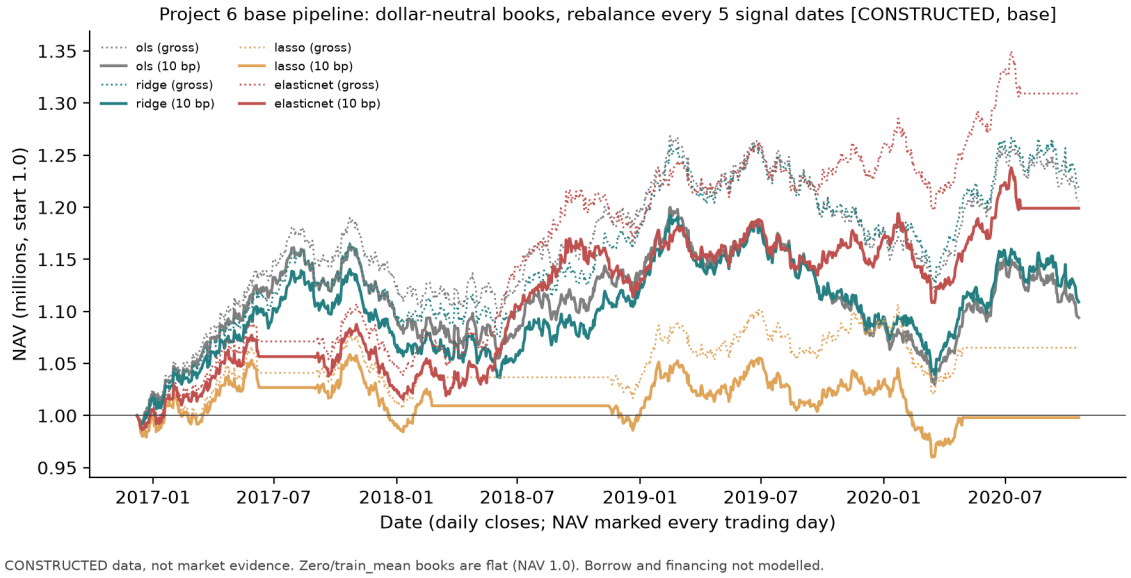


图 3: 基础情景扣费 NAV

轴与费用口径同基础 NAV 图。载荷反号后多个模型的财富回落，必须保留包含亏损的完整路径。

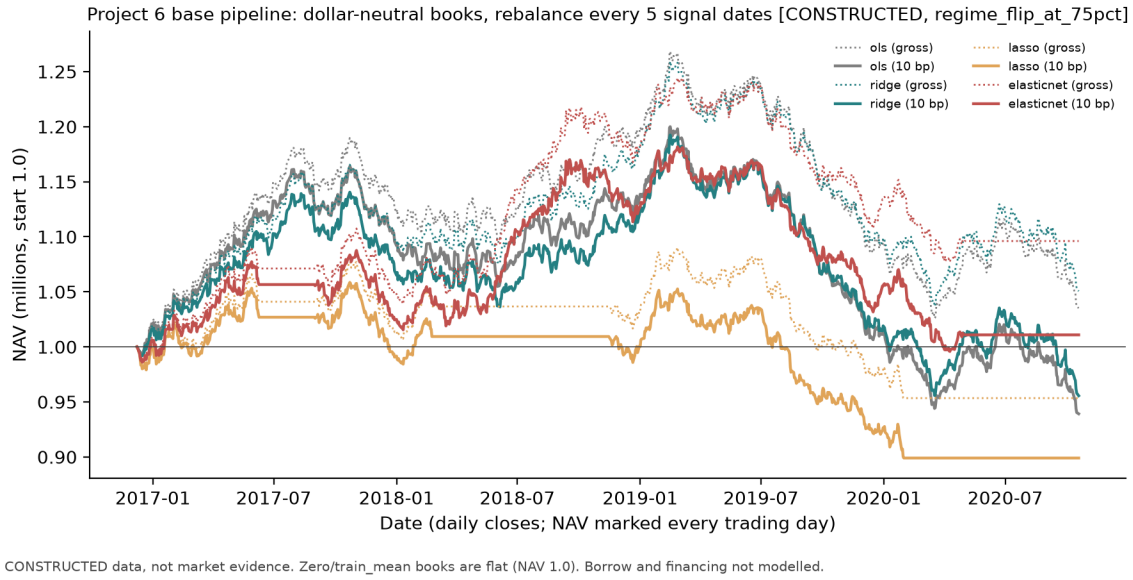


图 4: 反号情景扣费 NAV

Project 6 v2 教学指南：树模型、稳定性、消融与 PCA+Ridge

Author: Yuxiao Ma · **Revision date:** 2026-10-16.

候选状态：本指南延伸 BIL18 已限定范围接受、待正式整合的 A8-A 基础层。A8-B 的构造数据扩展已有独立限定范围接受入口，但本批双语教学材料仍待独立审阅。真实数据研究状态仍为 **blocked**，完整 Project 6 仍未 verified。这里的数字是指定生成机制下的教学证据，不是市场证据。

本指南把 P6 的线性基线、树模型、PCA、组合和推断口径连成一条可复核的研究流程。细表和冻结历史限制见 基础管线报告 与 v2 研究报告；同项目全部题目和解答见 solutions.md。

1. 先固定实验身份

P6 v1 是 46 特征、1,512 个交易日、16 折的线性实验。46 列由 3 个构造信号特征、40 个构造噪声特征和 3 个价格特征组成。v2 沿用同一冻结面板与基础/载荷反号两种情景，加入树、森林、梯度提升和 PCA+Ridge。它与第 40 章交互项例子不是同一个实验：后者是 26 特征、1,260 个交易日、12 折，含登记的主强度与另行五倍事后敏感性。不得把其参数、日期数、表格或结论挪到 P6。

生成器中 q 序列与 noise 序列彼此独立；每一条序列沿时间都是平稳 AR(1)，系数 0.98、边际方差为 1。价格列 `rev_5`、`mom_60_5`、`vol_20` 从含市场冲击、q 信号和特异冲击的收益路径构造出来。因此“序列间独立”不等于“每个特征在时间上 IID”，而且 46 列也不是独立同分布、同方差的总体。43 个特征列与 3 个价格衍生列有不同结构，有限样本协方差还会影响主成分。

v1 的实现产生 6 条预测序列：zero、`train_mean`、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net。v2 增加 4 条：单树、随机森林、梯度提升（HistGradientBoostingRegressor，HGB）和 PCA+Ridge，合计 10 条。历史主表和比较图只列 8 个拟合模型，省略 zero 与 `train_mean` 两个空仓基准；PCA+Ridge 是线性降维后接 Ridge，不是树模型。

2. 时间契约与模型比较

信号在 D_k 收盘形成，标签从 D_{k+1} 收盘到 D_{k+6} 收盘，覆盖 5 个收盘间隔；标签只有在终点收盘后成熟。组合信号在下一交易日收盘执行，每 5 个信号日调仓。账本是逐日 NAV，不能把 5 日标签直接当作逐日持仓收益。

外层按日期分组做扩张窗 walk-forward：最少训练 504 日、每折测试 63 日、共 16 折。每一折先排除尚未成熟标签的训练行；同一信号日的资产行不能拆到训练和测试两侧。内层取最后两个 63 日验证窗，最少训练 252 日，按平均验证 MSE 选参数。外层测试不参与选择。梯度提升使用 HistGradientBoostingRegressor，`early_stopping`=False；提升轮数上限为 300，和其他参数一起在内层选定，再用该折全部外层训练行重拟合。

冻结网格如下；不是把所有档位任意笛卡尔相乘：

模型	候选设置	选择口径
单树	深度 2/3/4/6，每叶至少 1000 行	4 候选，内层平均 MSE
RF	200 棵，`max_features`=0.33，`max_samples`=0.5，每叶 500 或 2000 行	2 候选，内层平均 MSE
HGB	(学习率, 深度)= (0.05,2)/(0.05,3)/(0.02,3)，每叶至少 500 行，上限 300 轮	3 候选，两个活跃内层折逐轮 MSE 平均再选轮
PCA+Ridge	k=5/15/30 与 alpha=$10^{4/10}$6 组合，无 whitening	6 候选，Scaler 与 PCA 均只拟合当前训练行

指标要分开读：

- R^2_{OS} 衡量逐资产收益的水平预测误差；冻结表同时给出相对零预测和相对训练均值两个基准。
- 日 Spearman IC 是同一信号日横截面预测排序与结果排序的相关。自身 IC 均值使用模型自己的有效日期。
- ΔIC 对 Ridge 的比较只在两方 IC 都定义的共同日期上计算；两边均值与均值差都必须来自同一日期集合。
- Sharpe、净收益、最大回撤和换手由权重、成交时点与费用后的组合账本给出，不能由 IC 代替。

16 折共有 $16 \times 63 = 1{,}008$ 个名义测试信号日。标签成熟后，两个情景各有 1,002 个候选日期；最后 6 日的标签超出样本。Lasso 与 Elastic Net 会在部分日期给出常数预测，横截面 IC 在这些日期是 NaN（未定义），不是 0。基础情景 own IC 日期分别为 630 和 882；反号情景分别为 567 和 819。与 Ridge 配对时，同样分别使用 630/882 和 567/819 个共同日期；绝不能把稀疏模型的自身均值减去 Ridge 的全 1,002 日均值。

历史摘要对稀疏序列先 dropna 后以有效观察序号计算的 NW(4)，其 4 阶滞后不等于相隔 4 个交易日的 HAC。修订报告不把这些压缩序列 t 值作为交易日推断，也没有新算 HAC。无缺失的连续序列原有的历史 t 值仍注明为未校正、描述性比较。所有多重比较限制见研究报告。

3. 预测转成组合后，费用会改写结论

模型每个信号日的预测先去横截面均值，再按规则缩放成毛暴露 1、美元中性目标权重；账本每 5 个信号日调仓、下一交易日收盘成交。冻结费用档是单边 0、10、20 bp，初始资金 100 万。已计入比例费用；借券费、融资利差、市场冲击、容量和保证金成本未建模。空头所得现金按既有账本约定计入，不意味着真实资金成本已完整。

基础情景中，Elastic Net 的历史 10/20 bp Sharpe 是 0.81/0.43，且净总收益为 +19.90%/+9.81%；但这只是本构造条件下的表现。反号情景中，八个主比较拟合模型在 20bp 下夏普为负；`zero/train_mean`空仓的夏普未定义。单树的年换手为 35.1–36.2，森林为 29.2–29.7，HGB 为 36.2–36.5，线性模型约 14.7–24.3；提高复杂度没有消除换手和成本压力。完整逐模型表、收益、回撤和消融在 研究报告第 3 节。

4. PCA+Ridge：降维不自动意味着更差

冻结流水线在每折训练数据内拟合 StandardScaler，再拟合完整 SVD 的 PCA 与 Ridge；未 whiten，预处理不接触外层测试数据。若保留全部 46 个主成分，在同一标准化、同一 Ridge alpha、无 whitening 条件下，PCA 只是正交旋转，Ridge 的惩罚范数保持不变，因此与标准化空间中的 Ridge 正交等价。截断主成分会约束系数只能落在保留子空间中，可能降噪，也可能丢弃预测方向，不能保证更优。

实际结果不是 “PCA 全面落后”：基础情景 PCA+Ridge 相对训练均值的 R^2 为 -0.008%，略优于 Ridge 的 -0.113%；反号情景为 -0.053%，略优于 Ridge 的 -0.161%。反号下 10/20 bp Sharpe 为 $-0.14/-0.52$，也略高于 Ridge 的 $-0.15/-0.53$。另一方面，PCA 的 IC 均值在基础和反号情景分别为 0.0135、0.0063，低于 Ridge 的 0.0198、0.0087；这几个指标回答不同问题，不能选择性地概括成 “更好” 或 “更差”。

PCA 每折选择的成分数为 30（10 折）、5（5 折）、15（1 折）。这说明内层预测目标在本设定下常选截断维数，不说明该维数在新样本、真实数据或另一费用结构下仍有效。PCA 的完整对照见研究报告表格。

5. 重要性、消融与稳定性怎样读

每折最后一个内层 63 日验证窗计算特征置换重要性，组内按同一资产行一起置换，保留组内列结构；每列 3 次重复。价格组与全部特征组的组置换，以及 RF/HGB 的去价格、只价格、训练内前 10 个特征消融，均是既有冻结设计。训练内前 10 使用该折内层重要性；消融报告是相对同模型全特征版的描述性变化。Top-10 消融沿用全模型参数，属于记录过的简化方案。

置换重要性近零不等于该组毫无信息：其他相关列可能代替它。基础情景森林与 HGB 去掉价格后的 IC 都下降；只价格的 HGB 仍保留多数 IC。反号情景只价格 HGB 的 IC 高于全特征版本，但差值的 t 小于 1.3，只作为观察。组重要性在特征组明显大于价格组时，也不能把该值读作因果贡献。

稳定性结果显示，树模型相邻折重要性排名相关很低：基础/反号下单树 $-0.10/-0.04$、RF 0.01/0.01、HGB 0.09/0.10。RF 三个种子的预测相关为 0.962–0.982，10 bp Sharpe 为 0.44–0.64；HGB 三个种子在本设定下完全相同，因为关闭 early stopping 后拟合确定。稳定不等于准确，重要性排名稳定与否也不直接说明经济价值。

6. 结果是有限、构造内且未校正的

主比较的六组树模型相对 Ridge 的配对 ΔIC 中，唯一绝对 t 值超过 2 的一项是反号情景单树，$\Delta IC = -0.0207$、未校正 NW t $= -2.19$；方向是单树更差。三种树的两个情景合计 6 个主比较，Bonferroni 近似 p 值由 0.029 变为约 0.17；再加消融、种子等比较后更不能作确认性发现。其余主比较的 $|t| < 2$。报告保留这些未校正数值，但不称其为显著发现。

配置中的 `comparison.claims_rule` 只声明：不从构造数据声称经济或 alpha 结果，并保留零与负结果。它没有设立 “两个情景的 ΔIC 均满足 NW t≥2 且 20 bp Sharpe 高于 Ridge 与 Elastic Net” 的联合树模型门槛。该联合门槛不应被说成冻结协议。基于此教学报告可以描述结果和限制，不能推导真实市场有效性。

7. Notebook 回放与真实数据边界

I3 的 P6v2 Notebook 包含 9 个单元格、其中 4 个代码单元格；按固定 fixture 回放两份历史摘要、日期基数及历史消融/稳定性展示，并从冻结摘要生成一张新图 `historical_constructed_trees_sharpe.png` 写入 `RUN_DIR`。冻结输出明确标记 fit 为 SKIPPED。它不重训，不生成新模型结果，也不重新计算完整 CLI。旧版 “未验收”banner 是历史文字；A8-B 当前为 limited-scope accepted pending formal integration。BIL19 双语候选仍待独立审阅，整个 P6 仍未 verified。

真实数据仍 blocked；A10-B 的数据/PIT 状态保持未验证。不得把本章的生成机制结果写成实证、收益承诺或市场 alpha。后续若获准真实数据，必须新建协议版本、核验数据许可与时间点，并把所有已看过的构造结果登记为事前已知；本批没有做这些工作。

8. 本地来源地图

- P6 v1 冻结配置：`projects/project06/configs/p06_base_v1.json`；v2 冻结配置：`projects/project06/configs/p06_trees_v2.json`。
- 实　现：`projects/project06/src/p06_pipeline.py`、`projects/project06/src/p06_trees.py`、`src/quant_course/ml_pipeline.py`、`src/quant_course/tree_models.py`。
- 结果身份与冻结值：`projects/project06/research_report/v2_summary_base.json`、`v2_summary_regime.json`、`v2_ic_date_bases.json`；QA 原始摘要归属 `qa/a8/ch40_ch41_batch/evidence/qa_r1/`。
- 研 究 报 告：`projects/project06/research_report/README.md`、`projects/project06/research_report/v2_trees.md`。
- P6 与第 40 章边界审读：`qa/bilingual_revision/BIL19/preparation/ROOT_READER_NOTES.md`、`qa/bilingual_revision/BIL19/PRE_FREEZE_REVIEW_01.md`。
- Notebook 来源和接受状态：`qa/bilingual_revision/BIL23/preparation/CH40_CH41_P6V2_NOTEBOOK_CARRY_FORWARD.md`；A8-B 回执位于 `projects/project06/ACCEPTED_VERSION_v2.md` 及 `qa/bilingual_revision/BIL18/independent_acceptance/ACCEPTANCE_RECEIPT.json`。

练习：保持同一实验、同一指标口径

P6-L04. P6 的 46 特征、1,512 个交易日和 16 折，能否与第 40 章交互实验的 26 特征、1,260 日、12 折合并成一组模型比较？说明两组设计和五倍 post hoc 的边界。

P6-L05. v1 的六条预测序列与 v2 新增的四条分别是什么？为什么报告称 “8 个主比较模型”，又说冻结运行有 10 条预测序列？PCA+Ridge 属于哪一类？

P6-L06. q 与 noise 序列的 “独立” 指什么？它们沿时间是否 IID？价格三列如何生成？由此为什么不能把完整 46 维写成独立同分布、同方差特征？

P6-L07. 用基础和反号两景的 R^2（相对训练均值）、IC 与 10/20 bp Sharpe，判断 PCA+Ridge 是否全面差于 Ridge。说明为何这些结论可以同时成立。

P6-L08. 冻结配置的 `claims_rule` 是否规定了 “树模型必须在两个情景都达到 ΔIC NW t≥2 且 20 bp Sharpe 同时超过 Ridge 与 Elastic Net” 的联合门槛？可以怎样描述唯一绝对 t 值超过 2 的主比较？

研究演练：从日期约束到可复核账本

下面四题补足从报告阅读到独立研究操作的关键环节，均为新教学题，不是新项目运行。它们使用稳定编号 P6-T01–P6-T04；完整答案在同项目 `solutions.md`，Loom 有相应演算、证明与代码诊断骨架。

P6-T01（标签成熟与训练截面）。 拟合时点为 D_{10} 收盘后，标签从信号日后一个收盘开始，5 个收盘间隔后成熟。候选信号日期为 D_2, D_3, D_4, D_5，每日期 40 只资产。写出每个日期的成交、标签终点及是否可用于这次拟合；假设没有其他缺失，最多保留多少训练行？一段程序把同日一半资产随机放进验证、其余放进训练，为什么即使标签成熟也不符合日期验证？

P6-T02（组置换的代码诊断）。 两个信号日各 3 只资产，第一日的 $q = (1, 2, 3)$，第二日 $(11, 12, 13)$，两日都有 $z = 2q$。标签为 $y = q$（单位为百分点），固定预测器 $f(q, z) = q$。第一日组置换的源行顺序为 $(3, 1, 2)$，第二日为 $(2, 1, 3)$（从 1 编号）。写出置换后的 (q, z)、全 6 行 MSE 增加与单位。对照以下错误，给出不跨日期、列多重集合和组联合结构的直接断言；噪声不被固定预测器读取时应为精确零还是近零？

```
# WRONG: one global order mixes signal dates; two independent orders destroy pairs.
q_perm = q_values[global_order]
z_perm = z_values[another_global_order]
```

P6-T03（全维 PCA 对照与截断）。 在同一训练中心/尺度下，记设计矩阵为 X、正交矩阵 V，$Z = XV$。证明无 whitening、同一 $\alpha > 0$ 时，全维 PCA+Ridge 与原标准化空间 Ridge 预测相同。再取 $X^\top X = \mathrm{diag}(2, 8)$、$X^\top y = (2, 4)^\top$、$\alpha = 2$、$V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，计算两空间系数并还原。只保留 V 的第一列会发生什么，能否由最大方差保证预测改善？

P6-T04（费用、权重漂移与事件顺序）。允许分数股，无融资、分红、借券或冲击；初始现金 1000，A/B收盘价均 100。目标美元权重为 $+0.5, -0.5$，按成交前 NAV 决定目标金额；单边费用 10bp，费用另从现金扣且不重新缩放目标金额。次日价格变为 110/90。按“先标记持仓，再决定目标，再成交并扣费”的事件顺序，求首次成交后的现金/NAV、次日成交前 NAV 与实际权重；再调回相同目标权重时，求交易金额、费用与成交后 NAV。解释为何不能把固定权重 $wr - c|\Delta w|$ 代理当作逐事件账本。

> **项目 6 完整手算：费用之后，目标权重不等于实际权重**
>
> **输入**。使用 P6-T04 的两资产、1000 现金和 10bp 费用；这是专门的教学手算，不是历史 P6 重跑。允许分数股并明确费用不回调目标金额。
> **步骤 1：第一次成交**。买 5 股 A 用 500，卖空 5 股 B 收到 500；买卖总成交金额 1000，费用 $0.001 \times 1000 = 1$。现金 $1000 - 500 + 500 - 1 = 999$；持仓净值 $500 - 500 = 0$，所以 NAV 为 999。
> **步骤 2：次日先标记**。A 价值 550，B 价值 −450，现金仍 999，NAV $= 999 + 550 - 450 = 1099$。实际美元权重为 $550/1099 \approx 0.500455$、$-450/1099 \approx -0.409463$，现金权重 999/1099；美元中性目标已因相对价格变化发生漂移。相对最初 1000 的收益为 9.9%，不能把次日实际头寸仍看作 $+0.5, -0.5$。
> **步骤 3：再平衡与另付费用**。成交前 NAV1099 给出目标美元 $+549.5, -549.5$。A 卖出 0.5 美元，B 再卖空 99.5 美元，总成交 100，费用 0.1。现金 $999 + 0.5 + 99.5 - 0.1 = 1098.9$，新持仓净值 0，成交后 NAV1098.9。目标按成交前 NAV 设定，故扣费后的实际正负权重绝对值均为 549.5/1098.9，略大于 0.5。
> **输出与结论**。两次费用分别 1 与 0.1，净值路径 1000→999→1099→1098.9。持仓市值随价格漂移，交易金额也由目标与当前头寸之差决定；简单固定权重变化公式省略了这些事件。项目历史结果仍来自既有第 29 章管线，本例只帮助核对账本含义，不替换任何冻结数字。

Project 6 v2：树模型比较、重要性、稳定性与消融（构造数据研究报告）

2026-10-11 冻结的 A8-B 结果；2026-10-16 作者修订。作者：Yuxiao Ma。**全部结果来自教学构造数据（`data_class = CONSTRUCTED`），不是市场证据**。A8-B 现有独立 limited-scope accepted pending formal integration 入口；本批 BIL19 双语候选仍待独立审阅。真实数据实证仍 blocked，完整 Project 6 未 verified。基础管线报告见 README.md，其 A8-A 冻结内容仍单独保留。

1. 假设与问题

在 v1 已冻结的构造面板（线性数据生成过程，三个有载荷特征、40 个零载荷特征、三个价格特征）上，问三件事：(1) 单树、随机森林、梯度提升相对零预测、训练均值、OLS 与正则化线性模型，样本外预测与成本后组合是否更好；(2) 结果对折、种子是否稳定；(3) 价格特征组与特征列组各贡献多少。预期（由数据生成过程推得，写于运行前的协议中）：线性生成过程下树模型没有可利用的非线性，不应显著优于 Ridge 与 Elastic Net，且因分段常数预测换手更高。

生成器里 q 序列和 noise 序列跨序列独立，各自沿时间都是 AR(1)，系数 rho=0.98、边际方差为 1；不是时间 IID。价格列 `rev_5`、`mom_60_5`、`vol_20` 从含共同市场冲击、q 信号和特异冲击的收益路径派生。因而 43 个 `q/noise` 特征与 3 个价格特征结构不同，有限样本中的 46

维特征总体不满足独立同分布、同方差假设。PCA 的解释必须依据实际协方差与流水线，不能用“全部特征独立同方差”简化。P6 为 46 特征、1,512 日期、16 折；第 40 章交互实验是另一个 26 特征、1,260 日期、12 折实验，含登记的主强度与另行五倍 post hoc 敏感性，不与本报告合并。

2. 协议与冻结

- 配置：`configs/p06_trees_v2.json`，SHA256 `60101509bbe073678536f0850dd143777b7736be4ec2b6818e05cb736ce23cf4`，首次 v2 运行前冻结（只读）。继承 `p06_base_v1.json`（SHA256 `62f49e1c`…，运行时校验）。
- **冻结前已看过**：A8-A v1 构造结果（基础与反号情景的 R^2、IC、成本后夏普，逐条写入配置）、第 38–39 章构造运行、一次只看耗时的计时探针。这不是真实市场的事前预注册。
- 数据生成器与两个情景（基础、`regime_flip_at_75pct`）不变；未增加有利于树模型的情景。第 40 章另有交互项构造面板，只用于章节教学，不进入本项目。
- 时间：`signal_time` = D_k 收盘；`trade_time` = D_{k+1} 收盘；`label_end` = `label_available_at` = D_{k+6}；训练行须 `label_available_at` ≤ `fit_time`。外层扩张窗最少 504 日、每折 63 日、16 折；内层最后 2 个 63 日验证窗、最少 252 日。
- 模型与网格：见配置。梯度提升为 `HistGradientBoostingRegressor(early_stopping=False)`，轮数（上限 300）与参数一起在内层日期折上按平均验证 MSE 选择，再在外层全部训练行重拟合。冻结 v1 产生 zero、`train_mean`、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net 六条序列；v2 加单树、RF、HGB 与 PCA+Ridge 四条，共 10 条。主比较图表只列 8 个拟合模型，略去 zero 与 `train_mean`；PCA+Ridge 是线性降维模型，不是树。
- 组合：截面去均值、毛暴露 1、每 5 个信号日调仓、次日收盘成交、单边 0/10/20 个基点（第 29 章账本）；初始资金 100 万；借券、融资、冲击、容量未建模。
- 实现：`src/p06_trees.py`；CLI `run_project06_v2.py`（`--data real` 退出码 3、不写文件）；核心逻辑 `quant_course.tree_models` 与只读复用的 `quant_course.ml_pipeline`。
- 基线核对：v1 的六个模型用未修改的 v1 代码重跑，与 A8-A c3 摘要逐值相同（每个情景 209 个数值，最大相对差 0.0）。

3. 结果

数字来自作者 QA 运行 `qa_r1`（持久证据 `qa/a8/ch40_ch41_batch/evidence/qa_r1/`），摘要副本 `v2_summary_base.json`、`v2_summary_regime.json`。R^2_{OS} 相对训练均值；IC 为各模型自身有 IC 日期上的逐日 Spearman IC 均值（括号 NW t，滞后 4 个交易日，只对日期连续的序列报告）；ΔIC 为与 Ridge 在共同日期上的逐日差的均值。

报告主表的 8 行不等于运行序列总数；zero 与 `train_mean` 是另两条空仓基线。两者的 1,008 个组合日总收益均为 0、换手均为 0，IC 均值是未定义 NaN。

日期基数（2026-10-11 返修 R01 补充）。有成熟标签的测试日为 1002 个；IC 均值在各模型**自身有 IC 的日期**上计算，ΔIC 在模型与 Ridge **都有 IC 的共同日期**上计算。OLS、Ridge、PCA+Ridge 与三种树模型在全部 1002 日都有 IC，日期连续，括号中的 t 是四个交易日带宽的 NW。Lasso 与 Elastic Net 在部分日期预测为常数，截面相关无定义：基础情景 630 日、882 日，反号情景 567 日、819 日。它们的冻结摘要 t 值是删除缺失日后把剩余有效日当作相邻观测做 NW(4) 的诊断值，不是交易日 HAC，表中以 —[a] 表示不报告。配对口径：基础 Lasso 630 日上

自身 0.0179、Ridge 0.0161、差 +0.0017；Elastic Net 882 日上 0.0309 对 0.0206、差 +0.0103；反号 Lasso 567 日上 0.0010 对 0.0031、差 −0.0021；Elastic Net 819 日上 0.0152 对 0.0091、差 +0.0061。由冻结预测与标签 CSV 独立复算，见 v2_ic_date_bases.json（新文件；冻结摘要不变）。

3.1 基础情景（1002 个测试日）

模型	R^2_{OS}	IC（t）	ΔIC（t）	夏普 0bp
OLS	−0.839%	0.0203（2.24）	+0.0004（0.18）	0.79
Ridge	−0.113%	0.0198（2.22）	—	0.84
Lasso	−0.083%	0.0179（—）[a]	+0.0017（—）[a]	0.36
Elastic Net	−0.010%	0.0309（—）[a]	+0.0103（—）[a]	1.19
单树	−0.393%	0.0054（0.64）	−0.0144（−1.61）	0.21
随机森林	+0.037%	0.0266（2.86）	+0.0067（1.06）	1.13
HGB（梯度提升）	+0.023%	0.0154（1.79）	−0.0044（−0.61）	0.76
PCA+Ridge	−0.008%	0.0135（1.45）	−0.0063（−0.86）	0.62

模型	10bp	20bp	年换手	最大回撤 10bp
OLS	0.39	0.00	24.3	−14.2%
Ridge	0.45	0.07	23.6	−12.9%
Lasso	0.01	−0.33	16.3	−9.3%
Elastic Net	0.81	0.43	22.0	−7.2%
单树	−0.28	−0.75	35.1	−20.0%
随机森林	0.64	0.16	29.2	−12.3%
HGB（梯度提升）	0.22	−0.32	36.2	−11.0%
PCA+Ridge	0.25	−0.13	23.3	−12.0%

模型	10bp 总收益
OLS	9.39%
Ridge	10.90%
Lasso	−0.20%
Elastic Net	19.90%
单树	−8.70%
随机森林	15.98%
HGB（梯度提升）	5.02%
PCA+Ridge	5.49%

零预测与训练均值空仓（总收益 0）。

两组 8 模型表均报告相对训练均值的 R^2。为同时保留相对零预测的冻结结果，补列的历史 R^2 与 10/20 bp 净总收益如下；所有数字均来自同一 qa_r1 历史摘要，未重算。

情景	模型	R^2 相对零	10 bp 净总收益	20 bp 净总收益
基础	OLS	−1.715%	+9.39%	−0.76%
基础	Ridge	−0.982%	+10.90%	+0.91%
基础	Lasso	−0.952%	−0.20%	−6.50%
基础	Elastic Net	−0.879%	+19.90%	+9.81%
基础	单树	−1.264%	−8.70%	−20.66%
基础	随机森林	−0.831%	+15.98%	+3.18%
基础	HGB	−0.845%	+5.02%	−9.14%
基础	PCA+Ridge	−0.876%	+5.49%	−3.91%
反号	OLS	−1.891%	−6.09%	−14.80%
反号	Ridge	−1.032%	−4.44%	−13.08%
反号	Lasso	−1.014%	−10.10%	−15.23%
反号	Elastic Net	−0.931%	+1.09%	−6.77%
反号	单树	−1.479%	−29.85%	−39.30%
反号	随机森林	−0.913%	−2.72%	−13.62%
反号	HGB	−0.890%	−10.55%	−22.71%
反号	PCA+Ridge	−0.923%	−4.24%	−12.84%

3.2 载荷反号情景（第 1134 个交易日起反号；第 11–16 折在反号后）

模型	R^2_{OS}	IC（t）	ΔIC（t）	夏普 0bp
OLS	−1.013%	0.0089（0.97）	+0.0002（0.10）	0.17
Ridge	−0.161%	0.0087（0.95）	—	0.23
Lasso	−0.143%	0.0010（—）[a]	−0.0021（—）[a]	−0.25
Elastic Net	−0.061%	0.0152（—）[a]	+0.0061（—）[a]	0.45
单树	−0.604%	−0.0120（−1.32）	−0.0207（−2.19）	−0.66
随机森林	−0.042%	0.0129（1.35）	+0.0042（0.66）	0.41
HGB（梯度提升）	−0.020%	0.0041（0.46）	−0.0045（−0.59）	0.16
PCA+Ridge	−0.053%	0.0063（0.68）	−0.0023（−0.31）	0.24

模型	10bp	20bp	年换手	最大回撤 10bp
OLS	−0.22	−0.61	24.3	−21.7%
Ridge	−0.15	−0.53	23.7	−19.9%
Lasso	−0.57	−0.89	14.7	−15.1%
Elastic Net	0.08	−0.29	20.2	−15.7%
单树	−1.13	−1.60	36.2	−30.1%
随机森林	−0.08	−0.57	29.7	−21.0%
HGB（梯度提升）	−0.38	−0.92	36.5	−20.0%
PCA+Ridge	−0.14	−0.52	23.5	−12.0%

反号后各折 IC 多为负（Ridge 第 11–16 折：0.001、−0.086、−0.052、0.007、0.019、−0.032）：所有模型都在反号前学到了符号，反号后需要若干折才能被扩张窗中的新数据纠正。

3.3 消融（ΔIC 相对同一模型的全特征版本；夏普为 10/20bp）

消融	基础 IC	基础 ΔIC（t）	基础夏普	反号 IC
森林：去价格	0.0207	−0.0059（−2.05）	0.27 / −0.20	0.0082
森林：只价格	0.0131	−0.0135（−1.09）	−0.05 / −0.81	0.0141
森林：训练内前 10	0.0146	−0.0120（−1.85）	0.28 / −0.23	0.0082
提升：去价格	0.0080	−0.0074（−1.56）	−0.22 / −0.76	−0.0013
提升：只价格	0.0145	−0.0009（−0.08）	0.44 / −0.15	0.0130
提升：训练内前 10	0.0197	+0.0043（0.58）	0.14 / −0.41	0.0141

消融	反号 ΔIC（t）	反号夏普
森林：去价格	−0.0047（−1.62）	−0.34 / −0.81
森林：只价格	+0.0013（0.10）	−0.14 / −0.90
森林：训练内前 10	−0.0047（−0.77）	−0.06 / −0.56
提升：去价格	−0.0055（−1.14）	−0.42 / −0.94
提升：只价格	+0.0089（0.77）	0.19 / −0.40
提升：训练内前 10	+0.0099（1.22）	−0.22 / −0.76

组置换重要性（每折最后一个内层验证窗，MSE 增加 $\times 10^{-4}$，16 折平均）：基础情景价格组 −0.0014（提升）、−0.0006（森林）、0.0012（单树），特征组 0.0495、0.052、0.0585；反号情景价格组 −0.0016、−0.0009、0.0012，特征组 0.0477、0.0373、0.0462。

3.4 稳定性

- 种子（基础情景）：随机森林 4061/4062/4063 的 IC 为 0.0266、0.0232、0.0237，10bp 后夏普 0.64、0.52、0.44，预测相关 0.962–0.982；梯度提升三个种子完全相同（`early_stopping=False` 下对给定数据确定）。
- 所选参数：单树 16 折中 14 折深度 2；森林叶 2000 共 10 折、叶 500 共 6 折；梯度提升轮数 2–96，学习率 0.02 只在 2 折被选；PCA+Ridge 成分数 30 共 10 折、5 共 5 折、15 共 1 折。
- 内层置换重要性相邻折排名相关平均（基础/反号）：单树 −0.10/−0.04，森林 0.01/0.01，提升 0.09/0.10。基础情景前 10 出现频率：森林 q_1 11 折、noise_04 11 折、noise_18 10 折、q_2 9 折；提升 q_1 11、q_2 10、noise_09 10。
- 事后诊断（不回流任何选择）：外层测试窗置换重要性，提升前三为 q_1（0.0251×10^{-4}）、q_2（0.0069）、noise_09（0.0033）；森林为 q_1、noise_04、q_2。森林最终模型 MDI 平均：q_1 0.153、q_2 0.112、noise_04 0.083，其余零载荷列多在 0.03 左右。

3.5 图

- ../figures/p06v2_model_comparison_base.png、…_regime.png：八个模型的 R^2_{OS}、IC 与 10/20bp 夏普。
- ../figures/p06v2_importance_stability_base.png、…_regime.png：梯度提升内层置换重要性逐折热图。
- ../figures/p06v2_ablation_base.png、…_regime.png：登记消融。

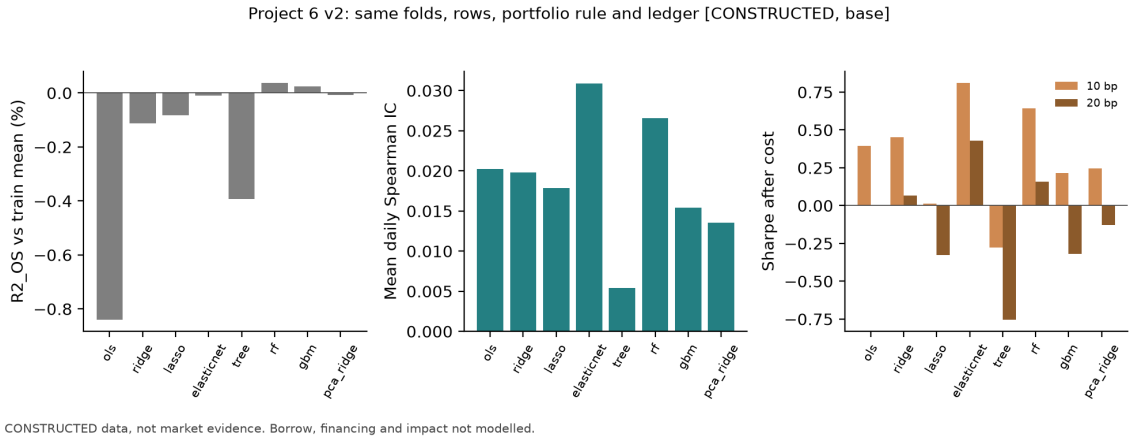


图 1: 基础情景八模型比较：相对训练均值 R^2、日 IC 与 10/20bp 夏普。零/训练均值另为常数空仓基准；构造数据。

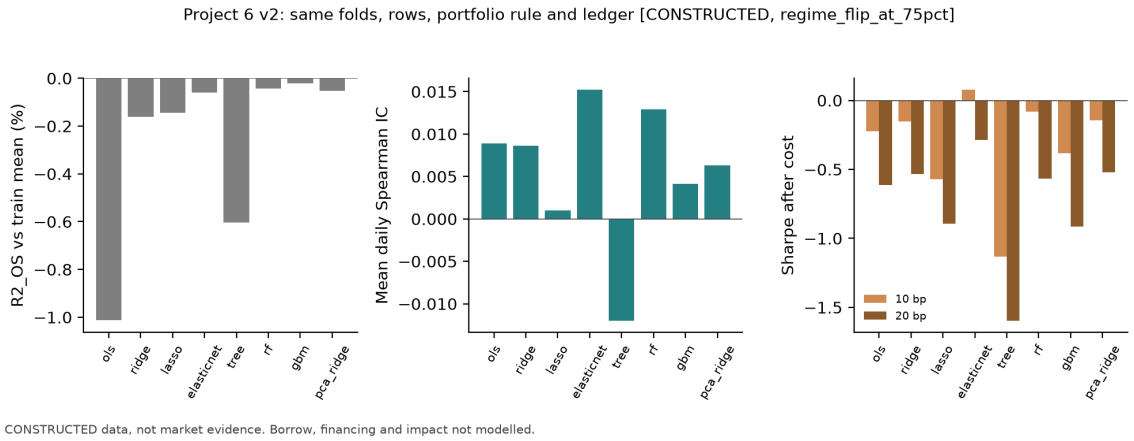


图 2: 反号情景八模型比较：与基础相同坐标和指标，保留成本后负值；构造数据。

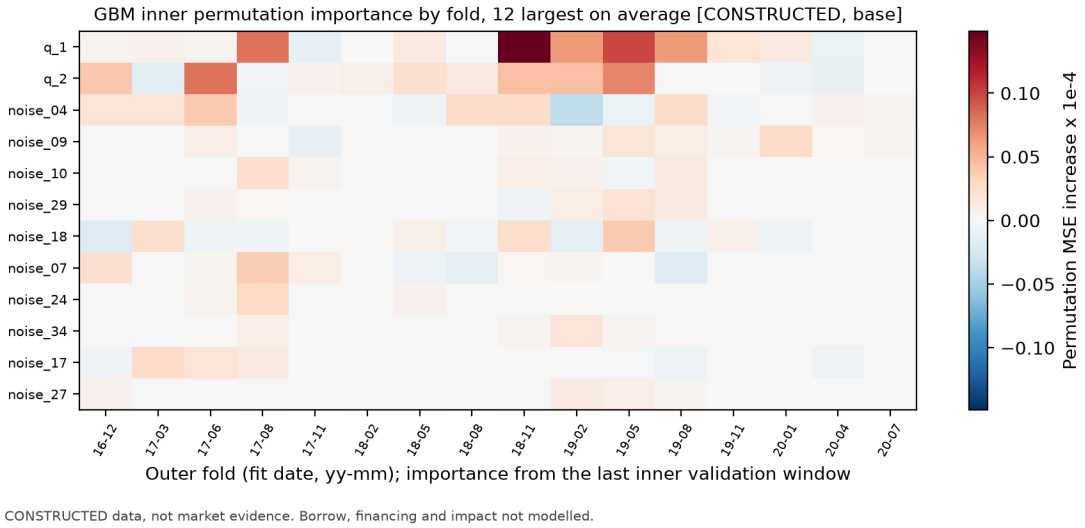


图 3: 基础情景 HGB 内层置换重要性热图。横轴 16 个外层拟合窗口，纵轴 12 个展示特征，颜色为同日置换 MSE 增加；不是因果效应。

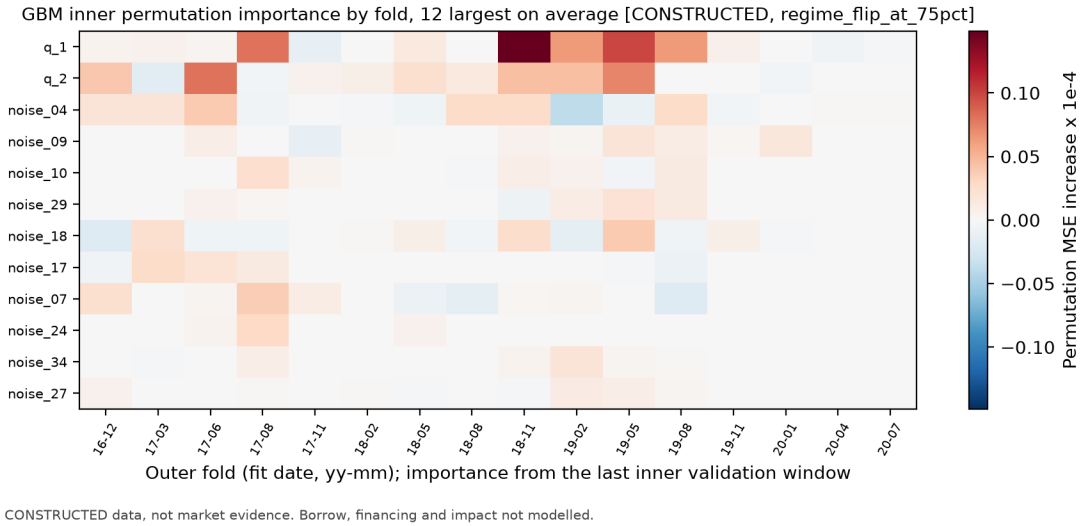


图 4: 反号情景重要性热图：坐标、重复次数与口径同基础，跨窗变化不能解释成稳定发现。

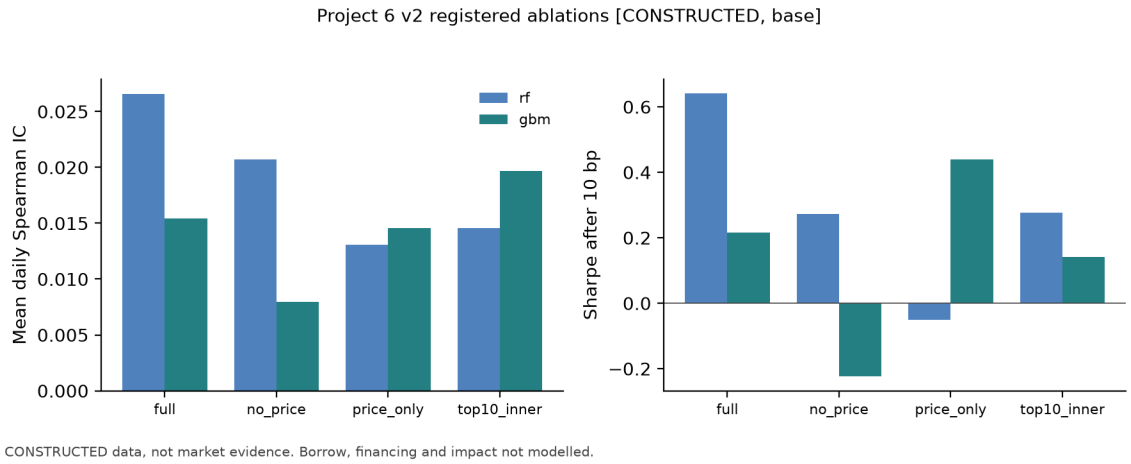


图 5: 基础消融：森林与提升去价格、只价格、训练内前 10 的 IC 和成本后结果；与同模型全特征比较。

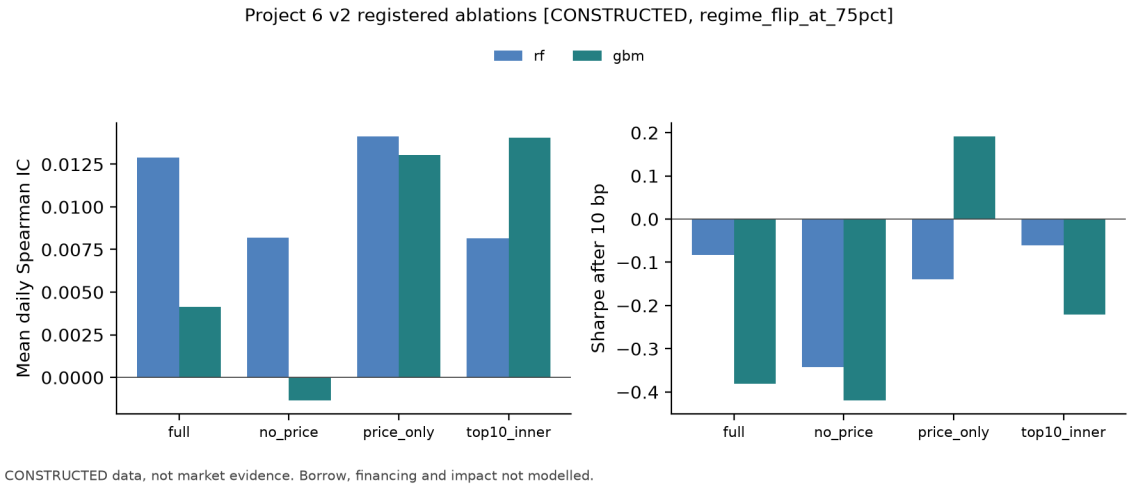


图 6: 反号消融：保留所有负结果，与基础使用相同模型/折/费用口径。

4. 解读

1. 预测层没有模型相对训练均值的 R^2_{OS} 超过 0.04%。除反号情景单树外，其余主比较的 $|t| < 2$；单树相对 Ridge 的方向为更差（配对 $\Delta IC = -0.0207$、$t = -2.19$、未校正双侧近似 $p \approx 0.029$；仅对 3 个树模型 × 2 个情景作 Bonferroni 后约 0.17，协议另登记了消融与种子比较）。这是未校正的描述性比较，不是确认性显著发现。与预期一致：线性生成过程下树模型没有额外可利用的结构。
2. 换手：树模型年换手 29.2–36.5，线性模型 14.7–24.3。随机森林基础情景成本前夏普 1.13，20bp 后 0.16；Elastic Net 在两个情景、三档成本下夏普都最高。
3. 价格特征与特征列信息重叠：过去收益中含有缓慢变化的预期收益（特征 AR 系数 0.98），价格特征因此带有间接信号。特征列在场时，价格组的组置换重要性接近 0（被替代）；去掉价格组时，两种树模型 IC 下降；只用价格组时，提升模型保留了几乎全部 IC。反号情景中，只用价格特征的提升模型优于全特征版本，可能因为动量类特征随最近收益更新，比反号前学到的特征系数更快适应；所有相关 t 值小于 1.3，只作观察。
4. 按 IC，训练内前 10 选择使森林两景下降、提升两景上升，均为描述性比较；成本后夏普并不一致，例如提升基础 10bp 由 0.22 降至 0.14，反号由 −0.38 升至 −0.22；63 日验证窗上的置换重要性噪声大，零载荷特征经常被选入。
5. PCA+Ridge 的多指标排名不一，不能概括成全面较差。相对训练均值的 R^2 在基础/反号情景分别为 −0.008%/−0.053%，均略优于 Ridge 的 −0.113%/−0.161%；反号下 10/20 bp Sharpe −0.14/−0.52 也略高于 Ridge 的 −0.15/−0.53。另一方面，PCA 的 IC 均值 0.0135/0.0063 低于 Ridge 的 0.0198/0.0087。完整 46 个主成分、同一标准化和 alpha 且无 whitening 时，PCA 是正交旋转，Ridge 范数不变，故与 Ridge 正交等价；截断主成分改变可用子空间，不能保证提升。该结果应结合 `q/noise` 的 AR(1) 与价格衍生特征解释，不能假定全 46 列独立同方差。

5. 反证条件与结论

冻结配置 `comparison.claims_rule` 只要求不从构造数据提出经济或 alpha 结论，并保留零结果与负结果。它没有设立 “两个情景的树模型 ΔIC NW t 均不小于 2，且 20 bp Sharpe 同时高于 Ridge 和 Elastic Net” 的联合门槛；不得把该条件说成冻结协议。

三种树模型乘两个情景的六个主比较中，唯一绝对 t 值超过 2 的是反号情景单树相对 Ridge：配对 ΔIC = −0.0207、历史未校正 NW t = −2.19，方向为单树更差。近似未校正双侧 p=0.029；只对这六项作 Bonferroni 近似约为 0.17。协议另记录消融和种子比较，故这只是未校正描述量，不是确认性显著发现。其他主比较的绝对 t 值均小于 2。

本构造中，树模型按既定训练内流程拟合、比较和诊断，但没有显示可辨别的整体优势。此结论只描述当前生成过程、折设计和成本账本，不外推真实市场。

6. 局限

- 构造数据：线性数据生成过程，结论只关于本管线的机制与本构造；不能推广到真实市场。
- 多次比较：主表 8 个模型 ×2 情景 ×3 档成本，另有 6 类消融各 2 情景及 3 种子稳定性比较，未校正；本文没有任何结果被称为显著发现。
- 成本：比例成本，未建模借券、融资、冲击与容量；空头收入全额计入现金（第 29 章约定）。
- 重要性只在 63 日内层窗上计算 3 次重复，方差大；组置换只分两组。
- 计算：本报告数字所用运行 `qa_r1` 的端到端时间（整套 `p06_trees.run`、写出与作图，不是单独拟合）基础 1100 s、反号 906 s；开发运行 `dev01` 在并行负载下为 1981 s、1382 s，两次结果数值相同；随机森林 `n_jobs=-1`，预测的浮点求和顺序可能因线程而异（事后重拟合与原预测在默认容差内一致，由 `posthoc_test_importance` 断言）。

7. I3 Notebook 展示回放与本次工作边界

P6v2 的 I3 阅读 Notebook 共 9 个单元格、4 个代码单元格；它用冻结 fixture 回放两份摘要、IC 日期基数以及历史消融/稳定性展示，并从冻结摘要生成 `historical_constructed_trees_sharpe.png` 写入 `RUN_DIR`。fit 明确为 SKIPPED；没有重训、完整 CLI 或新的模型检验。旧的 “未验收”banner 属历史文字；A8-B 当前状态为 limited-scope accepted pending formal integration。BIL19 双语候选仍待独立审阅，完整 P6 尚未 verified。本次作者修订未运行 Notebook、模型、生成器或全量 CLI。

第 40 章实验的 26 特征、1,260 日、12 折，以及登记主强度与另行五倍事后敏感性，保持独立，不能并入 P6 的 46 特征、1,512 日、16 折报告。数据/PIT 与 A10-B 状态依旧未验证，真实研究保持 blocked。

8. 真实数据前提

见 `../data_manifest.json`：需要经许可、可持久保存、可用于内部培训派生统计的日频个股面板（至少 8 年）。拿到后另立配置版本，从数据节点重跑，并在协议中登记本报告与第 37–41 章所有构造结果为” 已看过”。

双语候选状态（2026-10-16）： 本文是 BIL19 作者候选，题号 P6-L04–P6-L08 的完整答案位于同项目 `solutions.md`，基础题 P6-L01–P6-L03 保留在 `README.md` 并一并收录于答案册。BIL18 的受限基础层与 A8-B 回执身份未改；本批不写入冻结目录、不作正式出版或最终验证登记。

Project 6 题目与完整解答

作者：Yuxiao Ma ·修订日期：2026-10-16。

本文件收录 Project 6 稳定题号 P6-L01–P6-L08 与 P6-T01–P6-T04。P6-L01–P6-L03 对应基础报告原有题目，保留原意；P6-L04–P6-L08 对应 BIL19 的 v2 树/PCA 扩展。题目也出现在 v2 教学指南 和 Loom 学习笔记。答案与题目同属项目 6，便于讲义合并后逐题查阅。

项目题面：先独立作答

P6-L01. 基础 Lasso 的 IC 0.01785759 能直接和 Ridge 的 0.01982995 比较并判定更弱吗?

P6-L02. 压缩后的 NW(4) 是否代表四个交易日的 HAC?

P6-L03. 第 39 章能复用这些 P6 配对结果吗?

P6-L04. P6 的 46 特征、1,512 个交易日和 16 折，能否与第 40 章交互实验的 26 特征、1,260 日、12 折合并成一组模型比较？说明两组设计和五倍 post hoc 的边界。

P6-L05. v1 的六条预测序列与 v2 新增的四条分别是什么？为什么报告称 “8 个主比较模型”，又说冻结运行有 10 条预测序列？PCA+Ridge 属于哪一类?

P6-L06. q 与 noise 序列的 “独立” 指什么？它们沿时间是否 IID？价格三列如何生成？由此为什么不能把完整 46 维写成独立同分布、同方差特征?

P6-L07. 用基础和反号两景的 R^2（相对训练均值）、IC 与 10/20 bp Sharpe，判断 PCA+Ridge 是否全面差于 Ridge。说明为何这些结论可以同时成立。

P6-L08. 冻结配置的 `claims_rule` 是否规定了 “树模型必须在两个情景都达到 ΔIC NW t≥2 且 20 bp Sharpe 同时超过 Ridge 与 Elastic Net” 的联合门槛？可以怎样描述唯一绝对 t 值超过 2 的主比较?

P6-T01（标签成熟与训练截面）。拟合时点为 D_{10} 收盘后，标签从信号日后一个收盘开始，5 个收盘间隔后成熟。候选信号日期为 D_2, D_3, D_4, D_5，每日期 40 只资产。写出每个日期的成交、标签终点及是否可用于这次拟合；假设没有其他缺失，最多保留多少训练行？一段程序把同日一半资产随机放进验证、其余放进训练，为什么即使标签成熟也不符合日期验证?

P6-T02（组置换的代码诊断）。两个信号日各 3 只资产，第一日的 $q = (1, 2, 3)$，第二日 $(11, 12, 13)$，两日都有 $z = 2q$。标签为 $y = q$（单位为百分点），固定预测器 $f(q, z) = q$。第一日组置换的源行顺序为 $(3, 1, 2)$，第二日为 $(2, 1, 3)$（从 1 编号）。写出置换后的 (q, z)、全 6 行 MSE 增加与单位。对照以下错误，给出不跨日期、列多重集合和组联合结构的直接断言；噪声不被固定预测器读取时应为精确零还是近零?

```
# WRONG: one global order mixes signal dates; two independent orders destroy pairs.
q_perm = q_values[global_order]
z_perm = z_values[another_global_order]
```

P6-T03（全维 PCA 对照与截断）。在同一训练中心/尺度下，记设计矩阵为 X、正交矩阵 V，$Z = XV$。证明无 whitening、同一 $\alpha > 0$ 时，全维 PCA+Ridge 与原标准化空间 Ridge 预测相同。再取 $X^\top X = \mathrm{diag}(2, 8)$、$X^\top y = (2, 4)^\top$、$\alpha = 2$、$V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，计算两空间系数并还原。只保留 V 的第一列会发生什么，能否由最大方差保证预测改善?

P6-T04（费用、权重漂移与事件顺序）。允许分数股，无融资、分红、借券或冲击；初始现金 1000，A/B收盘价均 100。目标美元权重为 $+0.5, -0.5$，按成交前 NAV 决定目标金额；单边费用 10bp，费用另从现金扣且不重新缩放目标金额。次日价格变为 110/90。按 “先标记持仓，再决定目标，再成交并扣费” 的事件顺序，求首次成交后的现金/NAV、次日成交前 NAV 与实际权重；再调回相同目标权重时，求交易金额、费用与成交后 NAV。解释为何不能把固定权重 $wr - c|\Delta w|$ 代理当作逐事件账本。

P6-L01：own IC 与共同日期

题目。基础 Lasso 的 IC 0.01785759 能直接和 Ridge 的 0.01982995 比较并判定更弱吗?

完整解答。不能。0.01785759 是 Lasso 自身有定义的 630 日均值；0.01982995 是 Ridge 自身全部 1,002 日均值。两者使用的日期集合不同，直接相减不是配对比较。限制到两者共同的 630 日后，Lasso 均值为 0.01785759，Ridge 同期均值为 0.01613330，配对均值差为 +0.00172429。这个差是共同日期上的描述统计；本次展示不提供有效推断 t 值，不能据此宣称优势。IC 未定义的常数预测日期是 NaN，不是数值 0。

P6-L02：压缩 NW(4) 的时间间隔

题目。压缩后的 NW(4) 是否代表四个交易日的 HAC?

完整解答。不是。旧算法先删除 IC 未定义的日期，再把剩余有效观察重新编号。假设有效交易日序号原为 0、2、3、5、8，压缩后第 4 阶滞后会连接第一条和第五条有效观察，即交易日 0 和 8，相隔 8 个交易日。它不是按日历交易序列定义的四日滞后。报告保留旧压缩值作为历史诊断，但不把它标作四交易日 HAC，也没有重新计算新 HAC。

P6-L03：不能用 P6 替代第 39 章配对数据

题目。第 39 章能复用这些 P6 配对结果吗?

完整解答。不能。P6 与第 39 章是不同实验；第 39 章缺少用于重建其历史共同日期配对量的冻结逐行预测。P6 的行属于另一配置、另一运行身份，不能填补该缺口。重新训练也不能创造 “历史实际观测”。正确做法是保留第 39 章配对量无法复算的状态，而不是借用本项目数字。

P6-L04：P6 与第 40 章交互实验

题目。 P6 的 46 特征、1,512 个交易日和 16 折，能否与第 40 章交互实验的 26 特征、1,260 日、12 折合并成一组模型比较？说明两组设计和五倍 post hoc 的边界。

完整解答。不能。P6 的线性生成实验使用 46 个特征、1,512 个交易日和 16 个外层折。第 40 章的交互项实验使用另一种构造设计，共 26 个特征、1,260 日和 12 折。两者的生成过程、样本与划分都不同；章节 40 的交互结构不能当作 P6 的特征或结果。该章含有登记的主强度和另行五倍 post hoc 敏感性，后者属于章节实验自己的事后分析，不能移植为 P6 的模型结果、协议阈值或推断。只有明确标出各自实验身份，才能在课程中并列讨论方法。

P6-L05：预测序列与主表模型数

题目。 v1 的六条预测序列与 v2 新增的四条分别是什么？为什么报告称 “8 个主比较模型”，又说冻结运行有 10 条预测序列？PCA+Ridge 属于哪一类？

完整解答。v1 产生 zero、`train_mean`、OLS、Ridge、Lasso 和 Elastic Net 六条序列。v2 加入单树、随机森林、梯度提升（实际估计器是 HistGradientBoostingRegressor，简称 HGB）以及 PCA+Ridge 四条，冻结运行共有 10 条预测序列。历史主比较表和图展示 8 个拟合模型：OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net、单树、RF、HGB 和 PCA+Ridge；它们省略 zero 与 `train_mean` 两个基准序列。zero 与 `train_mean` 的预测是常数，二者都形成空仓，组合总收益和换手为 0。PCA+Ridge 是先在训练折内标准化并做 PCA，再以 Ridge 拟合的降维线性流水线，不是树模型。

P6-L06：序列独立、时间依赖与价格特征

题目。 q 与 noise 序列的 “独立” 指什么？它们沿时间是否 IID？价格三列如何生成？由此为什么不能把完整 46 维写成独立同分布、同方差特征？

完整解答。构造器中的独立性指不同 q 序列彼此独立、不同 noise 序列彼此独立，并按机制产生 q 与 noise 两组冲击。每一条 q 或 noise 序列仍沿时间遵循平稳 AR(1)，自回归系数为 0.98、边际方差为 1；相邻时点显然相关，所以这些时间序列不是 IID。收益还包含共同市场冲击、由 q 序列产生的信号项和特异冲击。`rev_5`、`mom_60_5`、`vol_20` 三个价格特征从这条收益/价格路径派生，因而与特征过程及过去收益有构造关系。46 列包含 43 个 AR 特征序列和 3 个价格衍生序列，不是抽取自统一的独立同分布、同方差总体。这个区别影响对 PCA、重要性和 “噪声列” 的解释。

P6-L07：PCA+Ridge 的多指标结果

题目。用基础和反号两景的 R^2（相对训练均值）、IC 与 10/20 bp Sharpe，判断 PCA+Ridge 是否全面差于 Ridge。说明为何这些结论可以同时成立。

完整解答。不能说 PCA+Ridge 全面差于 Ridge。基础情景中，PCA+Ridge 相对训练均值的 R^2 为 -0.008%，Ridge 为 -0.113%；反号情景分别为 -0.053% 与 -0.161%，PCA+Ridge 在这两项预测水平误差比较中都略优。反过来，PCA+Ridge 的平均 IC 在基础/反号情景为 0.0135/0.0063，低于 Ridge 的 0.0198/0.0087。反号情景的 10/20 bp Sharpe 分别是 PCA+Ridge 的 $-0.14/-0.52$ 与 Ridge 的 $-0.15/-0.53$；两者都是负值，但 PCA+Ridge 数值上略高。R^2 衡量逐资产收益水平误差，IC 衡量横截面排序，Sharpe 衡量按该规则建仓、扣费后的账本表现；指标定义不同，排名可以不一致。应按指标逐项陈述，而不要笼统说 PCA 一定优于或劣于 Ridge。

P6-L08：`claims_rule` 与唯一较大的树模型 t 值

题目。冻结配置的 `claims_rule` 是否规定了“树模型必须在两个情景都达到 ΔIC NW t≥2 且 20 bp Sharpe 同时超过 Ridge 与 Elastic Net”的联合门槛？可以怎样描述唯一绝对 t 值超过 2 的主比较？

完整解答。没有。v2 配置的 `claims_rule` 要求不从构造数据提出经济或 alpha 结论，并保留零与负结果；它没有规定上述联合门槛。不得将这个门槛伪称为冻结协议。六个主树模型比较（3 种树模型 × 2 个情景）中，唯一绝对 t 值超过 2 的是反号情景单树对 Ridge 的 $\Delta IC = -0.0207$、历史未校正 NW t $= -2.19$；方向是单树更差。近似未校正双侧 p 值为 0.029，若只对这 6 项作 Bonferroni 近似则约为 0.17；协议还列有消融与种子比较，因此该数值不是确认性显著发现。准确表述是：在未校正的构造数据描述比较中，反号情景的单树出现一项负向、绝对 t 值略过 2 的历史结果；其余主比较均有 $|t| < 2$。这既保留异常点，也不夸大证据。

P6-T01：完整解答

信号 D_k 的成交是 D_{k+1} 收盘，标签成熟为 D_{k+6} 收盘。四个候选分别为：$D_2 \to D_3 \to D_8$；$D_3 \to D_4 \to D_9$；$D_4 \to D_5 \to D_{10}$；$D_5 \to D_6 \to D_{11}$。拟合发生在 D_{10} 收盘信息已可得之后，前 3 日满足 `label_available_at <= fit_time`，最后一日不满足。无其他缺失时保留 $3 \times 40 = 120$ 行，而不是 160 行。信息截止时点的等号只有在相关收盘信息实际已到达时才成立。同日随机拆资产虽不一定违反标签成熟，却共享当日冲击并破坏“向之后日期泛化”的验证问题；必须整日期划分，并在每个内层拟合时点重新核标签成熟。

P6-T02：完整解答与断言

第一日置换后为 $(3,6),(1,2),(2,4)$，第二日为 $(12,24),(11,22),(13,26)$。预测器仍只读 q，标签顺序不变，所以误差为 $(2,-1,-1,1,-1,0)$，SSE 为 8、MSE 为 $8/6 = 4/3$ 平方百分点；原 MSE 为 0，增加量同为 4/3。组内同一行顺序保住 $z = 2q$，跨日期全局顺序则破坏日期状态。

以下标准库断言直接覆盖日期和联合结构，不调用训练或课程实现：

```
from collections import Counter
original = {"D1": [(1, 2), (2, 4), (3, 6)],
            "D2": [(11, 22), (12, 24), (13, 26)]}
orders = {"D1": [2, 0, 1], "D2": [1, 0, 2]}  # zero-based
permuted = {d: [rows[i] for i in orders[d]] for d, rows in original.items()}
for d in original:
    assert Counter(permuted[d]) == Counter(original[d])  # same-date pairs only
    for j in (0, 1):
        assert Counter(v[j] for v in permuted[d]) == Counter(v[j] for v in original[d
    ↪ ])
    assert all(z == 2*q for q, z in permuted[d])
```

固定预测器完全不读某列时，置换该列的预测与损失逐点不变，重要性精确为 0。若从有限样本训练的模型偶然读取了真实零载荷列，估计重要性不保证为 0，重复与跨窗分布才说明其不稳定性。组置换保留组内结构，不保证与未置换组之间的关系仍真实，因此也有支持域边界。

P6-T03：完整证明与系数

令 $\beta = Vb$。全维正交矩阵满足 $VV^\top = V^\top V = I$，所以 $X\beta = XVb = Zb$，且 $\|\beta\|^2 = \|b\|^2$。两个目标函数 $\|y - X\beta\|^2 + \alpha\|\beta\|^2$ 与 $\|y - Zb\|^2 + \alpha\|b\|^2$ 在一一坐标变换下相同；训练中心、尺度、截距约定、alpha 与输入行相同才可据此比较预测。whitening 改变各方向尺度，原同一 alpha 惩罚不再等价。

数值例中，$\hat\beta = (X^\top X + 2I)^{-1} X^\top y = (2/4, 4/10)^\top = (0.5, 0.4)^\top$。$\hat b = V^\top \hat\beta = (0.4, -0.5)^\top$，还原 $V\hat b = (0.5, 0.4)^\top$。只保留 V 第一列时，系数被限制为 $\beta = (0, b_1)^\top$，此例解为 $(0, 0.4)^\top$；原第一个方向的预测部分被删掉。它可能少估噪声，也可能失去真信号，最大方差排序本身不回答测试预测是否改善。P6 冻结网格只选 5/15/30 成分，全维控制是这里的教学推导，并未新增一次 P6 实验。

P6-T04：完整账本解答

第一次买 5 股 A、卖空 5 股 B，买卖金额和 1000、费用 1；现金 999、持仓净值 0、NAV999。次日先标记，持仓为 550 与 -450，NAV1099，实际风险资产权重约 0.500455 与 -0.409463；它们不再等于原目标且净美元暴露为 100/1099。再次以成交前 NAV 设置目标为正负 549.5：卖 A 0.5 美元、增卖空 B 99.5 美元，总交易金额 100、费用 0.1；现金与 NAV 均 1098.9，风险资产净值为 0。费用后权重绝对值 549.5/1098.9 约 0.500046。

本题费用由实际交易金额决定，现金逐事件更新，先按当期价格标记持仓才能知道再平衡需要多少。第 41 章历史固定权重代理把费用记在收益结束行、用权重变化近似换手；它不包含本题完整事件顺序，不能用其历史曲线替代 P6 事件账本。上述手算没有融资、借券、冲击或容量，只用于验证给定假设下的现金与 NAV 恒等式。

第 44 章 — 随机微积分与衍生品（Stochastic Calculus and Derivatives）

Yuxiao Ma · Advanced。主线：从无套利复制出发，用可用信息与 Itô 二次变差建立连续定价，再以数值和现金账本核对边界。

1. 本章目标

本章沿一份欧式期权，从离散复制走到连续复制，再用解析式、树与模拟互相核对。读完后，你应能解释 Itô 二阶项的来源，按给定信息集构造左点积分，区分真实测度与定价测度，并逐行重算一次含股息和融资的离散对冲账本。

验收动作包括：手算一期复制的股票与债券头寸；推导含连续股息的 Black–Scholes PDE；给 call/put 算出同单位 Greeks；辨认 MC 抽样误差、Euler 离散偏差与离散对冲误差；用支付折点、无效树概率或未来信息反例说明某种算法何时失效。每个动作都有同章习题与完整答案。所有本章实验标为 SIMULATED 或 CONSTRUCTED。

本章层级为 Advanced。先修第 4 章 Taylor 与偏导、第 6 章条件期望与正态/对数正态、第 9 章约束和维度、第 10 章合约与支付、第 11 章价格收益和总收益。第 34–36 章提供可执行价格与费用边界。普通权益 Alpha 研究按原路线启动，不需要先学完随机微积分。

2. 为什么 Quant 需要它

投资者预测股票明年涨多少，与交易台报一份欧式 call 多少钱，面对两个不同任务。预测要估计真实分布；报无套利价格要找一组股票和现金，使其支付与期权一致。若两组组合在所有模型状态都有相同支付，理想市场中的当前价格就必须相同，否则可以买便宜的一组、卖昂贵的一组。

你在离散树里用两个状态解两条方程。连续模型有无穷多路径，每次调整股票数量以抵消即时随机风险，便需要对路径函数求变化。布朗路径不可普通求导，普通链式法则会漏掉一个累积二阶项。这就是从离散复制进入随机微积分的具体原因。

定价模型还提供风险敏感度。做 Delta 对冲的人需要知道今天持多少股票、下一次何时换仓以及换仓如何影响现金；估计未来涨幅的人需要知道模型的真实漂移和样本证据。把风险中性分布写成未来收益预测，会把定价计算误作交易信号。

3. 直觉：两种状态先解一组复制头寸

教学构造：当前股票 100、欧式 call 行权价 100、一年后股价只能是 120 或 80，现金一年增长因子 1.05，不付股息。期权支付分别为 20 和 0。持有 Δ 股和当前金额 A 的现金，需要同时满足

$$120\Delta + 1.05A = 20, \qquad 80\Delta + 1.05A = 0.$$

两式相减得到 40Δ=20，所以 Δ=0.5；代入下状态，A=−40/1.05。负现金表示借款。上状态股票 60、债务 40，净额 20；下状态股票 40、债务 40，净额 0。复制成本等于 50−40/1.05。这里不需要知道真实上涨概率。

用一个辅助概率 p，使股票的期望增长因子等于 1.05，则 1.2p+0.8(1−p)=1.05，p=0.625。把期权支付按这个概率加权再除 1.05，也得到复制成本。p 的角色来自复制和贴现，真实上涨概率可以是 0.3 或 0.8 而不改变上述代数。在多期树里你会逐节点重新解复制头寸；连续极限把这种调整变成可预测的动态持仓。

这棵树只允许两种状态、无费和相同借贷率。若多一个独立风险状态却只有股票与债券，可能无法解出同时复制所有支付的头寸；若付股息，需要把股票价格变化与持有人收到的现金合起来。后面的 GBM 模型保留单一 Brownian 风险、连续交易与理想融资，再检查离散执行造成的误差。

4. 数学基础、单位与信息契约

固定到期日 T，当前日历时间 t，剩余期限 τ=T−t，三者以年计。S 是除息股票价格（Ex-dividend Price），K 是行权价，V 是每份只对应一股的期权价值，都用同一报价货币。实际合约乘数应在最终金额外乘，本章不默认为 100 股。r、q 是无风险连续年利率与连续股息收益率；σ 是年化波动率，量纲为 年$^{-1/2}$。真实测度下 μ 专指含股息的总收益漂移，因此股价漂移为 μ−q。P/Q 用 $\mathbb{P},\mathbb{Q}$，put 价格用 P_{put} 或明确局部 P，避免把字母 P 的价格用途混入概率测度。

布朗增量满足 $\mathrm{Var}(\Delta W) = \Delta t$，所以 W 的单位是 $\sqrt{\text{年}}$。正态生成器参数 scale 是标准差，程序传 $\sqrt{\Delta t}$，传 Δt 会把方差写成 Δt²。股票收益 σΔW 无量纲，rΔt 也无量纲，指数函数里的每一项因此可以相加。

市场风险价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 的单位是 年$^{-1/2}$：μ、r 以年 $^{-1}$ 计，σ 以年 $^{-1}/^{2}$ 计。因此 λW 与 λ²t 都是无量纲。Δ 是复制每份期权的股数，A 是现金金额；ΔS 与 A 才能相加。程序保留参数名 T 时，价格/Greeks/MC 中的 **API T=τ**，表示从当前估值时点到到期的剩余年数，不是日历到期日。冻结算例当前 t=0，故数值上 τ=T，不改其输入。

本章先用 $f \in C^{1,2}$ 表示对时间一阶、对空间二阶连续可微，再把支付函数不光滑的到期点单独作为边界。call 的支付 $(S-K)^+$ 在 S=K 有折点；T>t 时 GBM 的高斯积分使价格在 S>0 内光滑，并不把终值折点变为普通可微点。

所有策略持仓在网格左点 t_i 依据当时信息确定，赚取区间 $(t_i, t_{i+1}]$ 的变动。数值对冲在观察 S_i 后按同一 S_i 即时换仓，是理想化模拟执行约定；真实数据应用必须另给 available_at、`signal_time`、发送、撮合与 trade_time，不能从一次离线数组计算推断可瞬时成交。滤过与适应性在下一节把“当时信息”变成数学条件。

5. 正式定义：从随机路径到可用信息

5.1 随机游走缩放与布朗运动（Brownian Motion）

把一年分 N 段，每段 Δt=1/N，令独立硬币 ξ_i 取 ±1、概率各 1/2。缩放路径的单步是 $\sqrt{\Delta t}\xi_i$。N 步之和均值 0、方差 $N\Delta t = 1$。若错误地把单步改成 $\Delta t\xi_i$，终值方差是 1/N，极限退化成 0；不缩放单步则方差发散。这组计算解释扩散尺度，CLT 只先说明固定终值的分布趋向正态；完整路径弱收敛需要函数型中心极限定理（Functional CLT）和紧性，本章引用其结果，不把有限维 CLT 当作证明。有限硬币路径也不等于一条 Brownian 路径。[CH06_DOC_13]

标准 Brownian 过程满足 W_0=0、样本路径几乎必然连续、相互不重叠的增量独立且 $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$。后面用其增量生成路径，连线只是有限观察点的画法。取相容的 Brownian 滤过时，未来增量还必须独立于当前 $\mathcal{F}_s$。本章使用完成并右连续化的自然滤过；添加提前泄露未来的信息会破坏这个前提。

差商 $(W_{t+h} - W_t)/h \sim N(0, 1/h)$。对固定有限 M，$\Pr(|\Delta W/h| \le M) \to 0$，因此该差商族不紧，不能依概率收敛到有限导数。Brownian 几乎必然处处不可普通求导（Nowhere Differentiable）是更强的标准定理，需要同时控制所有时点；方差发散本身不是这个定理的完整证明。你仍可对价格函数 V(t,S) 求偏导，不能对 Brownian 样本路径用普通速度 dW/dt。

5.2 信息、条件期望与鞅

滤过（Filtration）$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ 表示信息随时间增长。适应过程（Adapted Process）要求 X_t 关于 $\mathcal{F}_t$ 可测。可测性让你在 t 只凭已有信息得到 X_t，而非偷看后来增量。连续时间积分还需要合适的联合可测性，例如渐进可测（Progressively Measurable）或可预测（Predictable）的被积过程；只对每个时刻说 “适应” 不能自动省掉这些条件。

条件期望（Conditional Expectation）Y=$E[X \mid \mathcal{F}_s]$ 满足 Y 在 s 时可测，且对每个 $A \in \mathcal{F}_s$，$E[Y1_A] = E[X1_A]$。有限状态中，它就是在已知状态下重新加权求均值。鞅（Martingale）M 要求适应、每时刻 $E|M_t| < \infty$，并且 $E[M_t|\mathcal{F}_s] = M_s$（s≤t）。这是一个条件关系，单独 $E[M_t]$ 不变不够。

把信息具体画成四个等概率终态。ξ 先揭晓，η 后揭晓，二者独立公平取 ±1；设 $M_0 = 0$，$M_1 = \xi, M_2 = \xi + \eta$。

终态 (ξ,η)	概率	$\mathcal{F}_0$ 信息组	$\mathcal{F}_1$ 信息组	$\mathcal{F}_2$ 信息组
(+1,+1)	1/4	全部四态	ξ=+1 的两态	本终态
(+1,−1)	1/4	全部四态	ξ=+1 的两态	本终态
(−1,+1)	1/4	全部四态	ξ=−1 的两态	本终态
(−1,−1)	1/4	全部四态	ξ=−1 的两态	本终态

终态 (ξ,η)	M_1	M_2
$(+1,+1)$	$+1$	2
$(+1,-1)$	$+1$	0
$(-1,+1)$	-1	0
$(-1,-1)$	-1	-2

$\mathcal{F}_t$ 严格说是当时可判断事件构成的 σ 代数；表中的信息组是它的原子。有限状态下，“$\mathcal{F}_t$ 可测” 就是在每个当时无法再区分的组内取同一个值。M_1 在 $\mathcal{F}_1$ 两组内分别恒为 $+1$ 和 -1，故时刻 1 可得；M_2 在同组内仍有不同值，不能提前把它当作 M_1。条件期望先在组内重算概率：$\xi{=}+1$ 时两态各 $1/2$，均值 $(2{+}0)/2{=}1$；$\xi{=}-1$ 时均值 $(0{-}2)/2{=}-1$。因此 $E[M_2 \mid \mathcal{F}_1] = \xi = M_1$，且 $\mathcal{F}_0$ 下两者均值 0，构成鞅。类似地，t<T 时 W_T 含未揭晓增量，通常不是 $\mathcal{F}_t$ 可测；“数值已经存进数组” 并不把未来变成当前信息。

有限时域反例：t=0,1,2，ξ 取 ±1 且等概率；$X_0{=}0$、$X_1{=}\xi$、$X_2{=}-\xi$。三期均值都 0，在时刻 1 你已知道 ξ，故 $E[X_2 \mid \mathcal{F}_1]{=}-\xi{\neq}\xi$，X 不是鞅。若换成 $M_2{=}\xi{+}\eta$，其中 η 是独立公平硬币，$E[M_2 \mid \mathcal{F}_1]{=}\xi{=}M_1$，才满足条件。后面左点持仓乘未来独立增量，也依赖这一条件化动作。

5.3 二次变差与 Itô 积分的定义域

一阶全变差定义为所有有限划分上的 $\sup_\Pi \sum_i |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}|$。连续可微路径的值是 $\int |X'|dt$。Brownian 的全变差几乎必然无穷大，而平方增量可以累积成有限值。对确定性划分序列、最大步长趋于 0，Brownian 二次变差（Quadratic Variation）为

$$Q_\Pi = \sum_i (\Delta W_i)^2 \xrightarrow{L^2} T.$$

证明本章需要的收敛：$E[Q] = \sum_i \Delta t_i = T$；独立高斯增量满足 $\mathrm{Var}((\Delta W_i)^2) = 2\Delta t_i^2$，故 $\mathrm{Var}(Q) \le 2T|\Pi| \to 0$。因此 $E[(Q-T)^2] \to 0$，也推出依概率收敛。定义二次变差过程 $[W]_t = t$，并不声称每个有限网格 QV 恰等于 t；任意随机依赖路径的划分需要另行说明。

先定义左点简单过程：$H_t = H_i$ 于 $(t_i, t_{i+1}]$，H_i 在 t_i 已知，定义积分 $\sum H_i \Delta W_i$。对一般渐进可测、$E\int_0^T H_t^2 dt < \infty$ 的 H，用简单过程 $H^{(n)}$ 在 $L^2(dt \times \mathbb{P})$ 中逼近，再由等距把积分延伸到 L^2 极限。对于本章连续 H=W 或光滑路径函数，左点取值近似满足所需条件；任意不规则 H 不能仅凭一个任意左点网格宣称收敛。[CH44_MIT_ITO]

Itô 积分（Itô Integral）在上述域中是从 0 开始的平方可积鞅；特别 $E[\int H dW]{=}0$，且 Itô 等距（Itô Isometry）为

$$E\left[\left(\int_0^T H_t dW_t\right)^2\right] = E\int_0^T H_t^2 dt.$$

5.4 SDE、GBM 与定价模型

随机微分方程（Stochastic Differential Equation, SDE）$dX = a(t,X)dt + b(t,X)dW$ 是积分方程的简写，存在/唯一性不能从这个记号自动推出。局部 Lipschitz 与线性增长是常见充分条件；本章常系数 ABM 和 GBM 可以直接写显式解验证，不求解任意系数 SDE。

完整写法是对每个 t：

$$X_t = X_0 + \int_0^t a(u, X_u)\, du + \int_0^t b(u, X_u)\, dW_u.$$

积分	累积的对象	本章所用条件与单位
时间积分 ∫a du	漂移乘实际时间长度	路径上局部可积；a 为 X 单位/年
随机积分 ∫b dW	当前已知系数乘未来 Brownian 增量的 L^2 极限	渐进可测/可预测且 $E\int b^2\,du$ 有限（或定理允许的局部化）；b 为 X 单位/$\sqrt{}$ 年

第二项不是先求普通 dW/du 再积分。SDE 简写中的 dX 不能依普通可分离微分规则直接移项积分；下面 log 变换必须保留 Itô 二阶项。

欧式期权（European Option）只在固定 T 支付 $h(S_T)$，call 为 $(S_T-K)^+$，put 为 $(K-S_T)^+$。后续连续复制假设 S>0、常数 r/q/σ、σ>0、一个 Brownian 风险、无交易费用、股票可分割/卖空、同一 r 借贷、连续可预测交易且策略满足防止翻倍策略等病态的可积/可容许条件。数值代码价格支持 T=0 与 σ=0 边界，但测度转换与随机 Greeks 推导另限于正 T/σ。

6. 推导：积分、测度与复制价格

6.1 左点积分为什么带二阶修正

对任何有限数列，$a(b-a) = [b^2 - a^2 - (b-a)^2]/2$。代入 a=$W_i$、b=$W_{i+1}$，再将平方端点差裂项相消，$W_0$=0 时得到

$$I_\Pi = \sum_i W_i \Delta W_i = \tfrac{1}{2}\left(W_T^2 - Q_\Pi\right).$$

这是纯代数有限恒等式。将 Q_Π 按上一节 L^2 结果取极限，得到 $\int_0^T W_t dW_t = (W_T^2 - T)/2$。普通光滑路径从 0 开始的平方增量和趋 0，普通链式法则因此没有 $-T/2$。若改成右点，和是 $(W_T^2 + Q_\Pi)/2$，极限多出 T；两种采样用到的信息与积分定义不同。

等距的简单过程证明也可逐项展开。$E[(\sum H_i \Delta W_i)^2]$ 的交叉项 i<j 在 $\mathcal{F}_{t_j}$ 条件化后为 0，因为当时前面的变量都已知，$E[\Delta W_j \mid \mathcal{F}_{t_j}]$=0；平方项为 $E[H_i^2]\Delta t_i$。相加得到 $E\sum_i H_i^2 \Delta t_i$，再通过 L^2 简单过程逼近给一般等距。对 H=W，等距右边 $\int_0^T E[W_t^2]dt = T^2/2$，与 $(W_T^2 - T)/2$ 的方差一致。

6.2 Itô 公式：Taylor 展开后保留哪些累积项

为看清增量，先在有界局部系数、足够光滑函数上作展开，所有偏导在左点计算：

$$\Delta f \approx f_t \Delta t + f_x \Delta X + \tfrac{1}{2} f_{xx} (\Delta X)^2.$$

时间二阶和时间空间交叉项在累积极限消失；空间平方项保留。写 $\Delta X \approx a_i \Delta t + b_i \Delta W$，其平方展开为 $a_i^2 \Delta t^2 + 2 a_i b_i \Delta t \Delta W + b_i^2 (\Delta W)^2$。前两项在局部有界条件及网格细化下消失，最后一项通过加权二次变差趋向 $b_t^2 dt$ 的积分。随机增量尺度写成 $O_p(\sqrt{\Delta t})$，表示概率意义的尺度，不是每条路径上有统一普通大 O 上界。

随机左点权重为何仍可换平方增量。固定确定性划分 $0 = t_0 < \cdots < t_n = T$，令 C_i 为 $\mathcal{F}_{t_i}$ 可测且 $|C_i| \le K$，K 为同一确定常数。设 $\varepsilon_i = (\Delta W_i)^2 - \Delta t_i$，$R_\Pi = \sum_i C_i \varepsilon_i$。增量独立于左点信息，正态二阶、四阶矩给

$$E[\varepsilon_i \mid \mathcal{F}_{t_i}] = 0, \qquad E[\varepsilon_i^2 \mid \mathcal{F}_{t_i}] = 2(\Delta t_i)^2.$$

i<j 时，$C_i \varepsilon_i$ 与 C_j 在 t_j 已知，故条件化在 $\mathcal{F}_{t_j}$ 得到 $E[C_i \varepsilon_i C_j \varepsilon_j] = 0$。不是要求各个随机权重彼此独立，而是下一段中心化平方增量对已有信息条件均值为 0。于是

$$\begin{aligned} E[R_\Pi^2] &= 2 \sum_i E[C_i^2] (\Delta t_i)^2 \\ &\le 2K^2 \sum_i (\Delta t_i)^2 \le 2K^2 T |\Pi| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因此 $\sum C_i (\Delta W_i)^2 - \sum C_i \Delta t_i \to 0$ 于 L^2。若还要把后一和写成 $\int C_t \, dt$，仍需对应过程和黎曼和的收敛条件。可用同样条件化说明 $E[(\sum C_i \Delta t_i \Delta W_i)^2] \le K^2 \sum (\Delta t_i)^3 \le K^2 T |\Pi|^2$，而 $\sum (\Delta t_i)^2 \le T |\Pi|$ 控制时间平方项。提前使用未来值的权重不满足这一步的条件化前提。

本章光滑函数在停留于紧区域时可将系数/偏导权重限制为有界，再由局部化定理处理离开区域的部分；这说明有界计算怎样连接一般 Itô 公式，不是用上述短界完成全部余项证明。这里的结论限于确定性划分，不推广到任意路径依赖随机划分。

于是对 $f \in C^{1,2}$ 的 Itô 公式（Itô Formula）是

$$df(t, X_t) = (f_t + a f_x + \tfrac{1}{2} b^2 f_{xx}) dt + b f_x dW_t.$$

这个 Taylor 论证给出二阶项来源；一般 $C^{1,2}$、局部可积系数的定理还需要逼近与局部化来控制余项。本章没有用单个 o(Δt) 记号替代这些步骤。记账规则 $(\mathrm{dW})^2 = \mathrm{dt}$、$\mathrm{dt}\,\mathrm{dW} = 0$、$\mathrm{dt}^2 = 0$ 表示相应二次变差项在积分极限中的作用，不是有限随机增量逐点普通代数恒等式。[CH44_MIT_ITO, Lecture17]

具体取 $\mathrm{f} = \mathrm{x}^2$、a=0、b=1，$f_x = 2\mathrm{x}$、$f_{xx} = 2$，所以 $\mathrm{d}(\mathrm{W}^2) = 2\mathrm{W}\,\mathrm{dW} + \mathrm{dt}$，积分重得上一节的结果。对二个相关 Brownian 风险的扩展需要交叉二次变差 $d[W^1, W^2] = \rho dt$，本章实现限于一维。

6.3 ABM 与 GBM 的显式解、矩与离散误差

算术布朗运动（Arithmetic Brownian Motion, ABM）用局部 a（X 单位/年）、b（X 单位/$\sqrt{}$年）写 dX=a dt+b dW，直接积分得 $X_t = X_0 + at + bW_t$，均值 X_0+at、方差 b^2t。若用它模拟需非负的股票，正态支撑包含负值会违背模型要求；用于某些价差或允许负值的状态变量须另说明对象。

几何布朗运动（Geometric Brownian Motion, GBM）设股价漂移 β，dS=βSdt+σSdW。β 是股价漂移的局部符号，P 下 β=μ−q，Q 下 β=r−q。对 f(S)=log S，有 f'=1/S、f''=−1/S^2，代入 Itô 式：

$$d\log S = (\beta - \sigma^2/2)dt + \sigma dW, \quad S_t = S_0 e^{(\beta-\sigma^2/2)t+\sigma W_t}.$$

也可从候选显式解反向验证，而不是相信普通分离变量。令 $F(t,w) = S_0 \exp[(\beta - \sigma^2/2)t + \sigma w]$。其 $F_t = (\beta - \sigma^2/2)F, F_w = \sigma F, F_{ww} = \sigma^2 F$。对 $F(t, W_t)$ 应用 Itô：

$$dS = \big[(\beta - \sigma^2/2)S + \sigma^2 S/2\big]dt + \sigma S\, dW = \beta S\, dt + \sigma S\, dW.$$

指数在有限 t 和有限 Brownian 值下严格为正，故 S_0>0 给 S_t>0。正性既允许对数变换，也由显式解直接验证；在由正初值出发的解上先作停止/局部化的 log 推导，再验证正解，不能把普通链式法则遗漏的 $-\sigma^2/2$ 省掉。

σW_t 是 N(0,σ^2t)。用正态指数矩 $E[e^{uY}] = e^{um+u^2v/2}$，若 Y 均值 m、方差 v，得到 $E[S_t] = S_0 e^{\beta t}$，$E[S_t^2] = S_0^2 e^{(2\beta+\sigma^2)t}$，$\mathrm{Var}(S_t) = S_0^2 e^{2\beta t}(e^{\sigma^2 t} - 1)$。这给终值分布与模拟均值的解析参照，不等于一条样本路径的复合收益率。

网格精确采样为 $S_{i+1} = S_i \exp[(\beta - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma \Delta W_i]$；Euler–Maruyama 近似为 $S_{i+1} = S_i(1 + \beta\Delta t + \sigma\Delta W_i)$。后者括号可负，例如 β=0、σ=1、dt=1、ΔW=−2，得到负 100，精确解仍正。这是诊断负价格风险的构造反例，未改入冻结主模拟参数。

强误差（Strong Error）比较共同噪声的路径，本章估计终值 $\sqrt{M^{-1}\sum (S_T^E - S_T^{exact})^2}$。弱误差（Weak Error）比较某个函数的期望，本章只用 g(S)=S，报告配对均值差 $\bar{D}$ 及 $SE = s_D/\sqrt{M}$，同时精确与 Euler 的总体均值分别是 $S_0 e^{\beta T}$ 与 $S_0(1 + \beta dt)^N$。Higham(2001)§5 用期望绝对误差定义强阶，并给 Euler 强阶 1/2 和适当条件下的弱阶 1；本章报告的是终值 L^2 的 RMSE，不把两个误差估计量的数字混用。[CH44_HIGHAM2001]

这里还可直接推导线性 GBM 的总体 RMSE。令 h=T/N，单步 Euler 因子 X=1+βh+$\sigma\Delta$W，精确因子 Y=exp[(β−σ^2/2)h+$\sigma\Delta$W]。高斯指数矩和独立增量给

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (1 + \beta h)^2 + \sigma^2 h, \\ E[Y^2] &= e^{(2\beta+\sigma^2)h}, \\ E[XY] &= e^{\beta h}[1 + (\beta + \sigma^2)h]. \end{aligned}$$

因此终值均方误差为

$$\begin{aligned} E[D^2]/S_0^2 = {} & [(1 + \beta h)^2 + \sigma^2 h]^N + e^{(2\beta+\sigma^2)T} \\ & - 2e^{\beta T}[1 + (\beta + \sigma^2)h]^N. \end{aligned}$$

对 N 次幂用 N log(1+a h+b h²) 展开，各项的一阶 h 系数合并后得到均方误差的首项为

$$S_0^2 e^{(2\beta+\sigma^2)T}\sigma^4 Th/2.$$

所以本 GBM 的总体 RMSE 为 O($\sqrt{}$h)。均值差由 §6.3 两个均值直接展开得 O(h)。有限网格图只是抽样估计与这些受限解析参照相容，不能证明任意 SDE 或支付的收敛阶。

6.4 P 到 Q：常系数有限时域的测度转换

固定有限 T、$\sigma>0$，μ 为含股息总收益漂移。定义 $\lambda=(\mu-\mathrm{r})/\sigma$ 与 $Z_t = e^{-\lambda W_t^{\mathbb{P}}-\lambda^2 t/2}$。Z 是正密度，$E[Z_t]=1$ 可由高斯指数矩直接算出；独立未来增量也给 $E[Z_t \mid \mathcal{F}_s]=Z_s$。Novikov 充分条件 $E\exp[\frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2 dt] < \infty$ 在常有限 λ/T 下等于 $e^{\lambda^2 T/2}$，满足。这个结论依赖所列条件。[CH44_CMU_RNM]

Girsanov 定理给 $d\mathbb{Q} = Z_T d\mathbb{P}$、$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \lambda t$。常数情形还能看见倾斜后的增量：P 下 ΔW 的密度乘 $e^{-\lambda\Delta W-\lambda^2\Delta t/2}$，配方后成为 N(−λΔt,Δt)，因此 $\Delta W_Q = \Delta W_P + \lambda\Delta t$ 又是 N(0,Δt)。密度在不相交增量上分解，保留独立性，连续性由加确定性漂移保留。本章给这一受限验证，不给一般随机 λ 的完整证明。

将 $dW_P = dW_Q - \lambda dt$ 代入：

$$dS = (\mu - q)Sdt + \sigma S(dW_Q - \lambda dt) = [\mu - q - \sigma\lambda]Sdt + \sigma S dW_Q = (r - q)Sdt + \sigma S dW_Q.$$

q 在 λ 中抵消，因为 μ 先定义为总收益漂移。这个转换是在同一路径空间重新加权概率，不是把真实投资者预期改成 r，也不是证明股票 P 下回报已知。

6.5 含股息股票的正确鞅

Q 下 $d(e^{-rt}S_t) = -qe^{-rt}S_t dt + \sigma e^{-rt}S_t dW_Q$。当 q≠0，贴现除息股票本身通常不是鞅；$E_Q[e^{-rT}S_T \mid \mathcal{F}_t] = e^{-rt}S_t e^{-q(T-t)}$。若把现金股息计入贴现收益过程

$$G_t = e^{-rt}S_t + \int_0^t e^{-ru} q S_u du, \quad dG_t = \sigma e^{-rt}S_t dW_Q,$$

它在本章有限时域 GBM 二阶矩条件下为真实鞅。另一个选择是将股息持续再投资：持股数 n_t 满足 dn=q n dt，n_0=1，因此 $n_t = e^{qt}$、财富 $e^{qt}S_t$，其贴现值 $e^{-(r-q)t}S_t$ 也为真实鞅。这两种构造现金用途不同；都把股息带入收益，而非只漏看股票价格上的漂移。

6.6 一期复制到多期 CRR

q=0 时, 定义增长 $R = e^{r\Delta t}$、股票乘数 u>d>0、下/上支付 V_d/V_u, 复制方程为 ΔuS+AR=V_u、ΔdS+AR=V_d。相减得 $\Delta = (V_u - V_d)/[S(u-d)]$，再代入下状态给 $A = R^{-1}(uV_d - dV_u)/(u-d)$。因此

$$V = \Delta S + A = e^{-r\Delta t}\left[\frac{e^{r\Delta t}-d}{u-d}V_u + \frac{u-e^{r\Delta t}}{u-d}V_d\right].$$

无套利要求 d<R<u, 才让两个辅助状态权重均严格正。股票和债券的两列支付线性独立（行列式与 u−d 相关），所以这个两状态市场能复制任意支付；这说明完备性如何出现在具体方程里。

Cox–Ross–Rubinstein 树（CRR Binomial Tree）取 $u = e^{\sigma\sqrt{dt}}, d = 1/u$。连续股息用再投资总收益资产解释：从左点 Δ 股起，股息再投资让右点股数 Δe^{qdt}，两状态复制股票支付为 $\Delta e^{qdt}uS$、$\Delta e^{qdt}dS$。相减后的股票头寸多出 e^{-qdt}，初始成本再整理为

$$a = e^{(r-q)dt}, \quad p = (a-d)/(u-d), \quad V_{k,j} = e^{-rdt}[pV_{k+1,j+1} + (1-p)V_{k+1,j}].$$

这是本树含 q 远期增长关系的依据；不能把有股息的股票只用价格变化当总收益。终点股票 $S_{N,j} = S_0u^jd^{N-j}$，先算 $h(S_{N,j})$，再逐层用当前节点的两状态复制倒推。一层有 k+1 个节点，递推要同时更新整层，不能覆盖后再读取被改的邻点。

若 a 不严格在 (d,u) 内，这棵两状态模型不满足严格无套利；改用更细有效网格或显式拒绝。本章不 clip 概率，σ=0 确定性边界另处理。随 N 增大，支付折点与网格对齐关系会改变，常见奇偶振荡。所选网格误差变小是数值观察，不能声称相邻 N 单调收敛。

6.7 连续自融资复制与 Black–Scholes/Merton PDE

一份欧式期权由 Δ 股和现金 A 复制，V=ΔS+A。自融资（Self-financing）表示调整 Δ 时从 A 支付，外部不注资，获得的收益由已有头寸产生：

$$dV = \Delta(dS + qSdt) + rAdt = \Delta dS + q\Delta Sdt + r(V - \Delta S)dt.$$

这条收益方程包括股息和融资。对 ΔS 用乘积法则会有 SdΔ 和交叉变差，但它们由现金账户的股票再平衡转移匹配；不能只从 V=ΔS+A 把 Δ 当常数无限期持有。本章可容许策略和积分条件保证这些随机收益方程有意义。

先看零费、没有区间收益的瞬时调仓：S=100，卖 0.1 股，则股票市值减少 10 货币、现金增加 10 货币；ΔS+A 不变。这 10 是组合内转移，不是额外收益。若本章光滑 Delta 在到期前为半鞅，乘积公式可明确写为

$$\begin{aligned} d(\Delta S) &= \Delta\, dS + S\, d\Delta + d[\Delta, S], \\ dA &= rA\, dt + q\Delta S\, dt - S\, d\Delta - d[\Delta, S]. \end{aligned}$$

相加抵销换仓项和交叉变差，恰得上述自融资收益式。现金 A 含借款时也用同一 r；连续股息进入现金，不自动再投资为股数。这是本章足够光滑 Delta 的展开，不能要求每个一般可预测策略都有可求的 dΔ；一般自融资定义仍用已有头寸的收益积分式。

P 下 $dS=(\mu-q)Sdt+\sigma S\,dW_P$，Itô 给

$$dV=[V_t+(\mu-q)SV_S+\tfrac{1}{2}\sigma^2S^2V_{SS}]dt+\sigma SV_SdW_P.$$

复制收益方程的随机系数是 σSΔ，所以 σS>0 时必须 Δ=V_S。其漂移项随之是 $(\mu-q)SV_S+qSV_S+rV-rSV_S=\mu SV_S+rV-rSV_S$。两边漂移匹配：

$$V_t+(\mu-q)SV_S+\tfrac{1}{2}\sigma^2S^2V_{SS}=\mu SV_S+rV-rSV_S.$$

左右减 μSV_S 再整理，得到偏微分方程（Partial Differential Equation, PDE）：

$$V_t+(r-q)SV_S+\tfrac{1}{2}\sigma^2S^2V_{SS}-rV=0,\qquad V(T,S)=h(S).$$

真实 μ 消失是因为同源 Brownian 风险被复制头寸抵消，其漂移由融资与股息约束；不是因为人为假设 μ=r。这里若有另一个不可交易的独立风险、跳跃或交易费用，原复制方程可能不再成立。Merton(1973)§7 式 (44) 以剩余期限写 $-V_\tau$，转换到日历 t 正是本式。[CH44_MERTON1973]

call/put 的空间边界分别满足 C(t,0)=0、$P_{put}(t,0)=Ke^{-r\tau}$，大 S 时 call 趋 $Se^{-q\tau}-Ke^{-r\tau}$、put 趋 0；S=0 仅用作连续极限边界，公共 API 要求 S>0。增长条件与这些边界排除无经济意义的 PDE 解，不能只有终值就忽略解空间。

同一支付的定价导航。固定 $h(S_T)$、当前 (t,S)、τ=T−t 以及相同融资/股息约定，各层完成不同步骤：

层次	对同一支付的任务	所需依据/条件
连续复制 →PDE	抵销同源噪声并匹配融资漂移	自融资、可交易风险、光滑价格与允许策略
Q 条件期望	将 PDE 价格表示为贴现支付期望	下节受限 Feynman–Kac、真实鞅与到期可积极限
BS 高斯积分	常系数 GBM 下算出该期望	d_2 给行权概率，d_1 来自股票权重截断积分
CRR 树 / Q 下 MC	分别离散复制 / 抽样计算	有效树概率与网格误差 / 独立配对单位与 SE

P 路径的离散对冲误差检验给定模型下执行账本，是另一任务。Q 不是股票真实上涨的预测分布；共享支付不意味着共享 P/Q 漂移。下节先用 call/put 有界 Delta 保证鞅条件，解析验证见 §6.10；反向路线在 §6.9 先积分，再核 PDE。

6.8 Feynman–Kac 连接：本章为何能用 Q 期望

Feynman–Kac 表示（Feynman–Kac Representation）把扩散生成元的 PDE 解与条件期望联系起来。本章限于常 r/q/σ、σ>0、正 S、有限 T、call/put 连续且至多线性增长的支付，以及 τ>0 内 $C^{1,2}$ 且具有相应增长/可积性的解。

对 u∈[t,T) 的 $Y_u = e^{-r(u-t)}V(u,S_u)$ 用 Q 下 Itô 公式，漂移为贴现后的 PDE 左侧，恰为 0；随机项为 $e^{-r(u-t)}\sigma S_u V_S dW_Q$。call/put 的 $|V_S|$ 有界于由 q/T 决定的常数，而有限时域 GBM 有二阶矩，所以该随机被积项平方可积，Y 是可用于条件期望的真实鞅。到 T 用支付连续性和增长界取可积极限，得到

$$V(t,S_t) = E_Q[e^{-r(T-t)}h(S_T) \mid \mathcal{F}_t].$$

Q 下 GBM 的 Markov 性质让条件期望可写成只依赖当前 t/S 的函数。局部鞅没有自动获得真实鞅的期望守恒，所列矩条件是这一推导的一部分。反方向在本章用下面的显式高斯积分得到光滑价格，再核对 PDE；没有对任意不规则支付或退化/不连续系数宣称无条件成立。

6.9 正态积分得到 call/put 和 d1/d2

给定当前 S 和 τ，Q 终值为 $S_T = S\exp[m+vZ]$，m=(r−q−σ^2/2)τ、v=$\sigma\sqrt{\tau}$、Z~N(0,1)。行权条件 Z>−d2，其中 $d2 = [\log(S/K)+m]/v$。因此行权概率 Φ(d2)，支付中的 K 项期望是 KΦ(d2)。

股票项需要带指数权重的截断正态积分。令 ϕ 为标准正态密度，配方恒等式 $e^{vz}\phi(z) = e^{v^2/2}\phi(z-v)$，所以

$$E_Q[S_T 1_{S_T>K}] = Se^m \int_{-d2}^{\infty} e^{vz}\phi(z)dz = Se^{m+v^2/2}\Phi(d2+v).$$

定义 d1=d2+v，m+v^2/2=(r−q)τ。贴现股票项和行权价项给 Black–Scholes/Merton 解析式（Black–Scholes/Merton Formula）：

$$\begin{aligned} C &= Se^{-q\tau}\Phi(d1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d2), \\ P_{put} &= Ke^{-r\tau}\Phi(-d2) - Se^{-q\tau}\Phi(-d1), \\ d1 &= \frac{\log(S/K)+(r-q+\sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d2 = d1-\sigma\sqrt{\tau}. \end{aligned}$$

d2 对应 Q 行权概率；d1 来自股票支付的指数加权，Φ(d1) 不是同一 Q 下未经加权的行权概率。Delta 将是 $e^{-q\tau}\Phi(d1)$。从 call 与 put 终值差 S_T-K，或用 Φ(x)+Φ(−x)=1，得到看涨看跌平价（Put-call Parity）：$C - P_{put} = Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}$。r 可负，前述贴现关系仍成立。

6.10 Greeks：先约定导数，再消去重复项

Greeks 是局部风险敏感度，求偏导时其他合约参数固定。$\Delta = V_S$（复制股/份），$\Gamma = V_{SS}$（Delta 每单位 S 的变化），$\mathcal{V} = V_\sigma$（货币/单位年化波动参数），$\Theta = V_t = -V_\tau$（货币/年），$\rho = V_r$（货币/单位连续年率）。小参数变化的一阶金额近似为导数乘变化量，$\Delta\sigma$=.01 和 Δr=.01 才分别表示 1 个百分点；这种导数不是一次完整大幅冲击的精确价格差。

解析求导先用 $Se^{-q\tau}\phi(d1) = Ke^{-r\tau}\phi(d2)$。证明它只需把 d1=d2+$\sigma\sqrt{\tau}$ 代入两个高斯密度的比：$\log[\phi(d1)/\phi(d2)] = -d2\sigma\sqrt{\tau} - \sigma^2\tau/2$。再代入 d2，结果为 $-\log(S/K) - (r-q)\tau$。因此对 S 求导时，d1/d2 的链式项相消，剩 $\Delta_{\text{call}} = e^{-q\tau}\Phi(d1)$，put 可由平价减 $e^{-q\tau}$。再对 S 求导，$\frac{\partial d1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}$，得到 Gamma。

对 σ 求导时，价格中的两个 CDF 链式项变成同一密度系数乘 $(d1_\sigma - d2_\sigma) = \sqrt{\tau}$，所以 $\mathcal{V} = Se^{-q\tau}\phi(d1)\sqrt{\tau}$。对 r 求导，$\frac{\partial d1}{\partial r} = \frac{\partial d2}{\partial r} = \frac{\sqrt{\tau}}{\sigma}$，链式项相消，剩行权价贴现项的导数；Theta 可由已知 Delta/Gamma 代回 PDE 求 $-V_\tau$，亦可直接对期限求导。最终为

$$\begin{aligned}
\Delta_C &= e^{-q\tau}\Phi(d1), & \Delta_P &= -e^{-q\tau}\Phi(-d1),\\
\Gamma_C = \Gamma_P &= \frac{e^{-q\tau}\phi(d1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, & \mathcal{V}_C = \mathcal{V}_P &= Se^{-q\tau}\phi(d1)\sqrt{\tau},\\
\rho_C &= K\tau e^{-r\tau}\Phi(d2), & \rho_P &= -K\tau e^{-r\tau}\Phi(-d2).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Theta_C &= -\frac{Se^{-q\tau}\phi(d1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} + qSe^{-q\tau}\Phi(d1) - rKe^{-r\tau}\Phi(d2),\\
\Theta_P &= -\frac{Se^{-q\tau}\phi(d1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - qSe^{-q\tau}\Phi(-d1) + rKe^{-r\tau}\Phi(-d2).
\end{aligned}$$

PDE 给逐情景核对 $\Theta + (r-q)S\Delta + \sigma^2S^2\Gamma/2 - rV = 0$。put 与 call 的 Theta 可以有不同符号，不能把时间损耗理解成一切参数下必负。中心差分用 (V(x+h)−V(x−h))/(2h)，Gamma 用二阶差分/h²；日历 Theta 要对期限差分取负。有限步长有截断误差，太小则相消放大舍入。到期折点左右导数不同；本 API 全部 T=0/σ=0 Greeks 拒绝，文档也说明非折点的确定性导数未实现。

6.11 Q 下 Monte Carlo 与对偶变量

本段把当前估值时点平移为 0；段内 T 记平移后的剩余期限，即原时标的 τ=$T_{\text{到期}} - t_{\text{当前}}$。下式终值下标 T 同属这一平移时标，API 参数 T 也等于 τ。任意当前 t 不能把未减 t 的日历到期日直接传给 MC。

蒙特卡洛（Monte Carlo, MC）取独立 Z_i，用 Q 精确终值 $S_T^{(i)} = S\exp[(r - q - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i]$，贴现支付 $Y_i = e^{-rT}h(S_T^{(i)})$。欧式仅依赖终值，精确采样消除了 Euler 时间离散偏差；有限随机样本仍有抽样误差。价格估计 mean(Y)、$SE = s_Y/\sqrt{M}$，在本章有限方差及足够 M 下用正态近似 95%CI=mean(Y)±1.95996398454SE；不是精确有限样本覆盖声明。

对偶变量（Antithetic Variates）让每个独立 Z_i 同时生成 Z_i 与 $-Z_i$ 两条路径，$X_i = (Y_i^+ + Y_i^-)/2$。M 个 X_i 彼此独立；同对两支付相关。正确 SE=$s_X/\sqrt{M}$，$\text{Var}(X) = [\text{Var}(Y^+) + \text{Var}(Y^-) + 2\,\text{Cov}]/4$。本章单调香草支付的反偶相关通常有利于减少方差，但不把这个数值结论推广到任意支付。相同独立样本数下反偶使用两倍终值支付计算，比较计算成本时要写清。

样本数趋大时 SE 的典型尺度为 $M^{-1/2}$，某一批实际价格误差不需要单调。一次解析价格落入 CI 只是该次随机结果，算法正确性由解析/金融恒等式、独立公式复算和边界拒绝共同核验。随机样本 M=1 不能估 s^2；确定性 σ=0/T=0 才可直接返回 SE=0 与单点区间。

6.12 离散 Delta 对冲账本：每个区间谁收到现金

模拟 P 股价漂移 $\mu-$q，初始资本 V_0 等于 Q 模型价格。买 Δ_0 股，现金 $A_0 = V_0 - \Delta_0 S_0 - \text{fee}|\Delta_0|S_0$。这样初始购买费用已在资金里扣除，并不暗中追加资本。

设 dt=T/N，上一个换仓后的股数 Δ_{i-1} 和现金 A_{i-1} 固定。区间末换仓之前，现金按协议近似递推：

$$A_i^{pre} = A_{i-1}e^{rdt} + \Delta_{i-1}S_{i-1}(e^{qdt} - 1).$$

连续模型的现金股息是 $\int q\Delta S_u\, du$；本式用左点价和固定旧持股的区间股息近似，并把区间现金流统一在右端记账，未计每笔期内股息不同融资时点。它和连续公式有离散偏差，不能因为 S 终值精确采样就说整个对冲账本精确连续复制。

现在观察 S_i，用剩余期限 $T - t_i$ 算新 Delta（只用于随后区间），换股 $\delta\Delta = \Delta_i - \Delta_{i-1}$，现金

$$A_i = A_i^{pre} - \delta\Delta S_i - fee|\delta\Delta|S_i, \quad V_i^{portfolio} = A_i + \Delta_i S_i.$$

到期强制 Δ_N=0，清仓费也扣除，最终误差 $A_N - h(S_N)$。现金与股数必须同时对账；借款 A 负时同一个 r 表达融资成本，本模拟没有真实借贷利差。费用总额 $\sum \text{fee}|\delta\Delta|S$ 只是名义现金费加总；费用带来的到期资金差还包括融资机会成本，因此不能把两个频率误差均值之差机械等同费用均值。

7. 金融解释：价格、概率与对冲资金

股票价格变化与股票总收益必须分开。持有 Δ 股会收到 ΔqSdt 股息；借款余额按 r 计息。若从复制账本漏掉股息，PDE 里的股票项会从 r−q 写错为 r，call 和 put 的价格与 Delta 也会随之错配。相同支付、相同融资和相同现金流归属才允许比较两个定价算法。

$\mathbb{Q}$ 是与模型无套利相容的测度。在本章一个 Brownian 风险、股票加现金、σ>0、允许连续交易且策略有适当可积性的完备模型内，可复制的欧式支付有唯一模型价格。完备性强调每个允许的支付能用可交易资产复制；只有无套利而不完备时，一般未必唯一。σ=0 是确定性边界，不能直接把市场风险价格 λ=($\mu-$r)/σ 的转换公式套进去。

MC 在 Q 下求期望来算价格；离散对冲实验在 P 下设定含股息 μ=.08 来检验给定模型路径中的误差。这两个实验共享 r、q、σ 和支付，但任务、测度与漂移不同。对冲误差定义为清仓后现金减期权支付，正值表示复制组合多余资金，负值表示复制短缺；这不是持有一份期权的投资收益率。

无费用连续复制给一个模型基准。离散换仓会留下 Gamma 风险，股息与现金区间近似也有误差，增加换仓次数还会增加费用。费用 10bp 是构造参数，既没有盘口验证，也没有市场冲击估计。对冲图与真实盈利能力之间仍缺报价、延迟、借贷、跳跃风险与数据许可的验证环节。

第 44 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. Numerical Example：冻结的欧式定价与对冲实验

全部为 SIMULATED / CONSTRUCTED，每份支付对应一股；输入 S_0=K=100、T=1 年、r=.05、q=.02、σ=.20。首轮运行前固定协议，历史输出原位于`build/batches/A9-A/r1/runs/experiment_output_02`，现已归档；原运行身份见归档索引。下面沿用历史根独立运行并已接受的数值；现存独立根结果见 results.json。现存根结果与归档作者运行保留各自身份，本双语批次未重新运行或提取归档。所有金额为每股同币种教学金额。

8.1 手算与解析价格的中间值

无股息单期树的复制股数.5、现金 −38.0952380952，价格 11.9047619048，上状态 20、下状态 0、辅助 p=.625，与 §3 方程对应。它的乘数 1.2/.8 和增长 1.05 与主案例的 CRR 网格不同，不能把两个价格差称算法误差。

主案例 log(S/K)=0，$(r-q+\sigma^2/2)T=.05$，$\sigma\sqrt{T}=.2$，因此 d1=.25、d2=.05。股票贴现金额 $100e^{-.02}=98.0198673307$，行权价贴现金额 $100e^{-.05}=95.1229424501$；乘上各自 CDF 再相减得到 call 9.2270055082，put 6.3300806275。平价差 2.8969248806，计算残差在双精度范围内为 0；该恒等式比一次模拟区间覆盖更直接检查股息/贴现。

8.2 CRR 与解析式对照

步数	call	put	call−BS
10	9.03532574	6.13840086	-0.19167977
25	9.30117882	6.40425394	+0.07417331
50	9.18822483	6.29129994	-0.03878068
51	9.26328514	6.36636025	+0.03627963
100	9.20758997	6.31066509	-0.01941554
101	9.24530483	6.34837995	+0.01829933
200	9.21729155	6.32036667	-0.00971396
400	9.22214700	6.32522212	-0.00485851

25/50/51 与 100/101 展示奇偶与支付网格对齐影响。call/put 误差因本模型的平价关系在图中重叠。有效概率随步长重新检查，图中的连线只用于读相邻选择；没有声称单调收敛。

续：同一完整例题

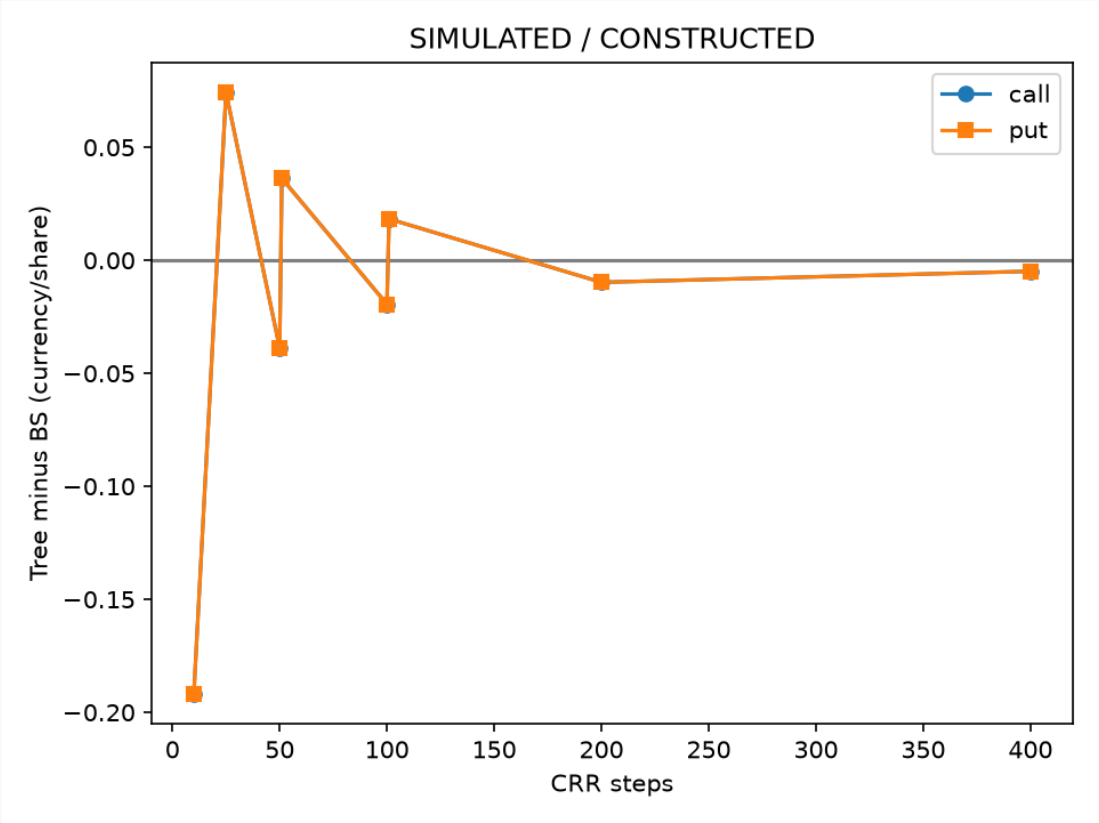


图 1: SIMULATED CRR minus BS：横轴步数，纵轴每股价格误差；看奇偶对齐与误差尺度。

8.3 Q 下精确终值 MC

seed4401，反偶的独立单位是配对均值。每行 M 个独立配对、2M 终值支付计算，95% 区间是正态近似。

类型	独立配对 M	价格	SE	95% 近似 CI
call	1000	8.970967	0.226342	[8.527344, 9.414590]
put	1000	6.168817	0.144720	[5.885170, 6.452464]
call	5000	9.221358	0.103914	[9.017691, 9.425026]
put	5000	6.322140	0.066202	[6.192386, 6.451894]
call	25000	9.210317	0.045884	[9.120386, 9.300248]
put	25000	6.322468	0.029532	[6.264586, 6.380350]
call	50000	9.208583	0.032531	[9.144823, 9.272343]
put	50000	6.318800	0.020913	[6.277811, 6.359790]

50000 个普通独立路径的 call SE=0.061862；同样 50000 独立配对的 SE=0.032531。支付计算次数不同，不能称同计算成本比较。一次覆盖不证明算法正确，误差也不会随每次增加 M 单调缩小。

续：同一完整例题

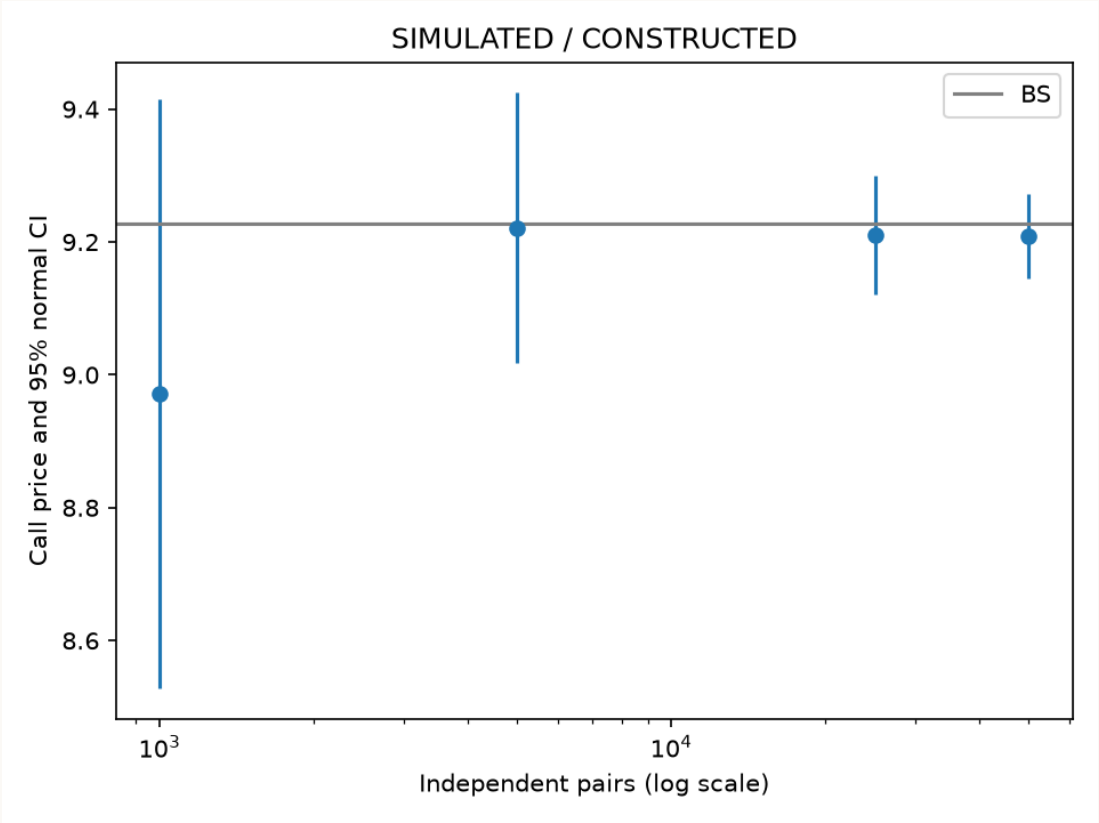


图 2: SIMULATED Q call MC：横轴独立配对数对数刻度，纵轴价格/95% 正态近似区间，灰线解析价格。

8.4 Brownian 的有限 QV 与极限

seed4402，1024 条 1024 步细增量，再聚合成嵌套网格；T=1。

步数	QV 样本均值	QV 样本 SD	有限恒等式最大残差	相对 Itô 极限 RMSE
16	1.013915	0.355776	6.66e-16	0.177937
64	1.002018	0.174564	4.44e-16	0.087245
256	1.000527	0.089581	8.88e-16	0.044769
1024	0.999746	0.045050	8.88e-16	0.022514

每一行有限恒等式都使用该行实际 QV；最后一列才把 QV 换成理论极限 T。样本均值/SD 与理论 $E[QV]=1$、Var(QV)=2/N 参照。seed/网格的数值趋势不是所有划分/路径的一般证明。

续：同一完整例题

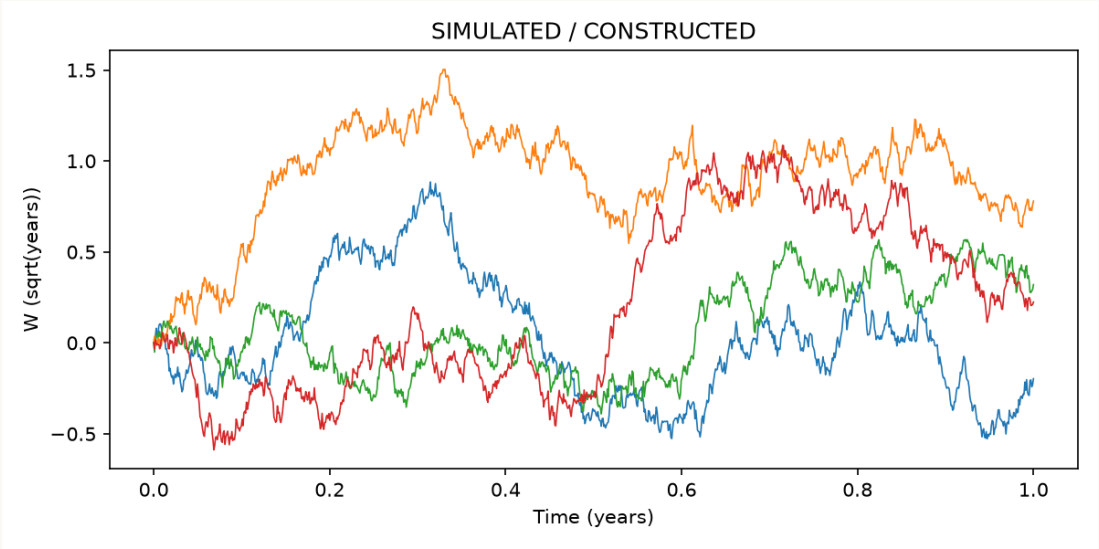


图 3: SIMULATED Brownian paths：横轴年，纵轴 sqrt(年) 的 W，展示四条有限采样路径；连线不赋予普通导数。

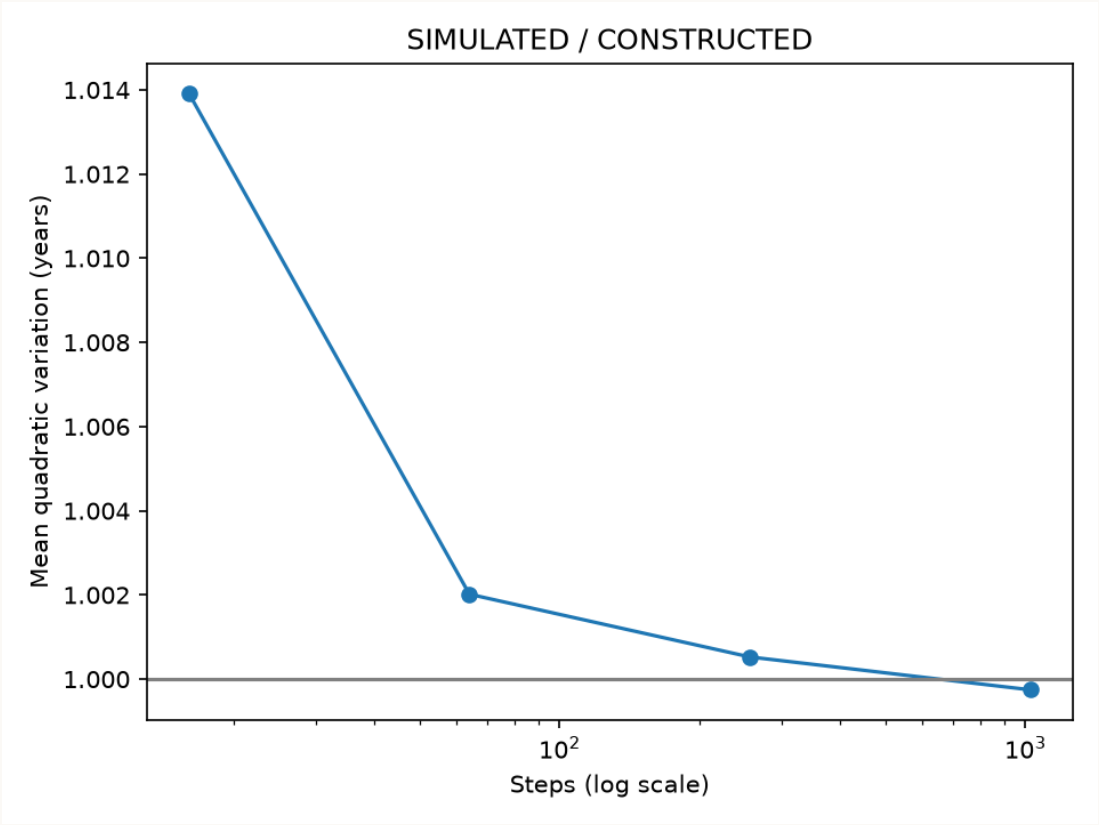


图 4: SIMULATED QV：横轴步数对数刻度，纵轴 1024 路径平均平方增量和（年）；灰线 T=1。

续：同一完整例题

8.5 P 下 GBM 精确与 Euler 共用增量

seed4403，4096 条细路径，含股息 μ=.08、股价漂移.06。强误差使用同一 Brownian 路径的终值差 D，弱差是有符号 mean(D)，并报告 paired SE。

步数	强 RMSE	配对弱均值差	配对 SE	总体均值差
16	0.770766	-0.024165	0.012039	-0.011915
64	0.374745	-0.002197	0.005856	-0.002985
256	0.186236	-0.000825	0.002910	-0.000746
1024	0.097747	-0.002740	0.001527	-0.000187

细网格强误差量级与 Euler 强阶 1/2 相容；弱样本差在 1024 步反而比 256 步大，配对 SE 解释了不能要求它单调。精确模型 $E[S_1]$=106.183655，矩与终值分布来自 §6.3。上述网格 Euler 未观察负值，只说明本次抽样；额外构造 dW=−2 的例子仍能使 Euler 负价。

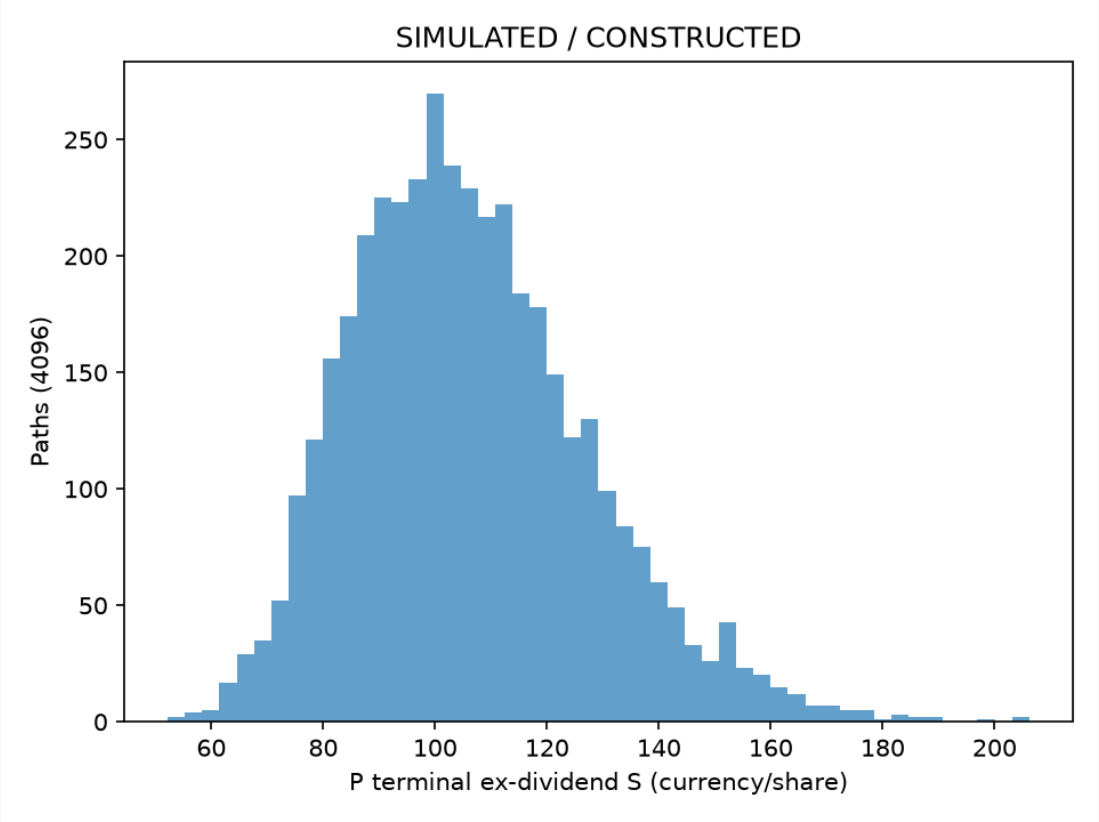


图 5: SIMULATED P GBM terminal distribution：横轴每股除息价，纵轴 4096 路径计数，输入漂移.06/波动.2/一年。

续：同一完整例题

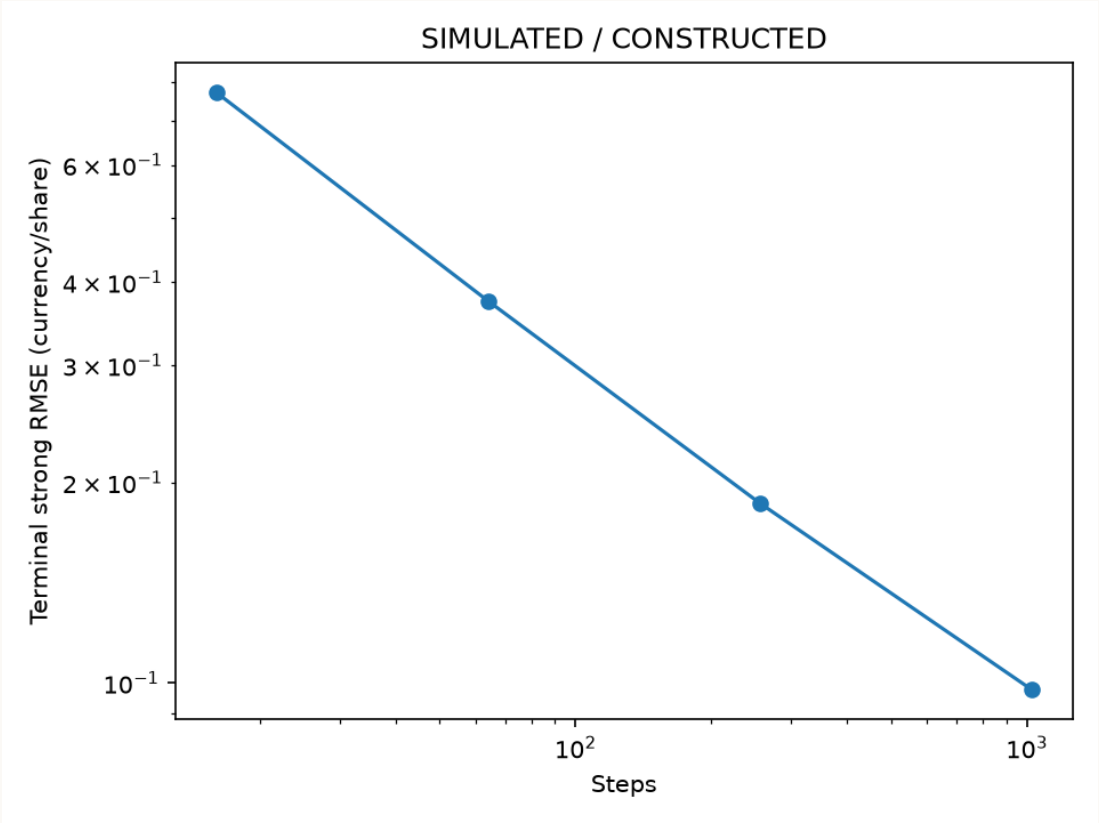


图 6: SIMULATED common-noise Euler error：横轴步数，纵轴终值强 RMSE 每股金额，双对数刻度；仅观察本次网格量级。

8.6 Greeks 与步长

Vega/Rho 按单位参数，Theta 按日历年。S80/100/120 固定其他输入，call/put 都核对中心差分；最大绝对误差跨不同单位仅作逐项容差的执行摘要，不能把它称统一经济距离。

S/类型	Delta	Gamma	Vega	Theta	Rho
80/call	0.189494	0.016802	21.506484	-2.528897	13.628799
80/put	-0.790704	0.016802	21.506484	0.658932	-81.494143
100/call	0.586851	0.018951	37.901158	-5.089319	49.458109
100/put	-0.393348	0.018951	37.901158	-2.293569	-45.664833
120/call	0.859931	0.008299	23.900201	-4.282714	79.130557
120/put	-0.120268	0.008299	23.900201	-1.879044	-15.992386

逐情景/逐指标中心差分绝对误差均小于 2.2e−6（按各自单位），h=.0001、股价步长 $h_S = S \cdot h$。call 基础 Vega=37.9011575100，所以 1pp 波动冲击一阶近似.3790115751；S80 的 put Theta 为正，不能给所有期权统一 “时间一定损耗” 的符号断言。

h 比例	Gamma 差分	Gamma 误差
1e-02	0.0189477855	-2.79e-06
1e-04	0.0189505786	-1.20e-10
1e-06	0.0189515958	+1.02e-06
1e-08	0.0355271368	+1.66e-02

极小 h=1e−8 已经失真；源代码保留这个负面诊断。

续：同一完整例题

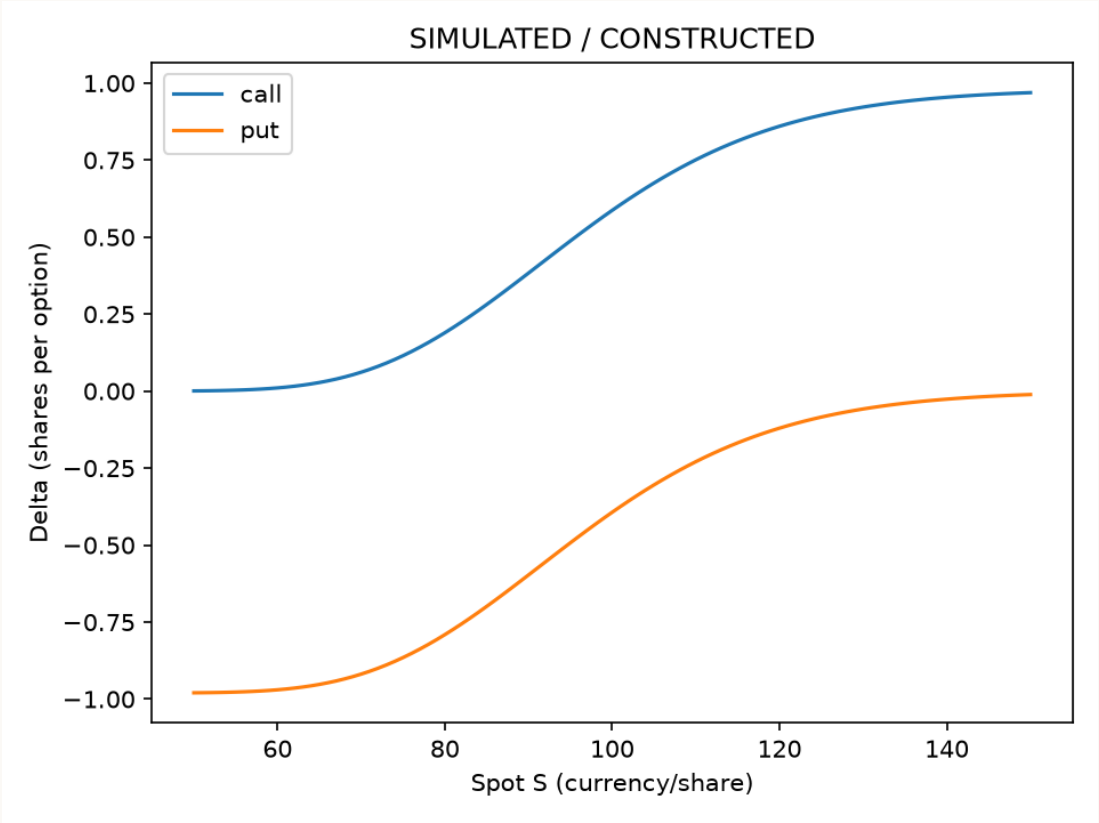


图 7: SIMULATED Delta：横轴 S 每股金额，纵轴复制股数每期权，call/put 两线，固定 T/r/q/σ；图不表示交易信号。

8.7 P 下离散 Delta 对冲和费用

seed4404，256 条共同 3276 步 Brownian 细路径，聚合 12/52/252 步；P 股价漂移 $\mu-q=.06$，与 Q 定价的.03 分开。fee=.001 是单边 10bp，含初始/清仓，金额单位每股。

步数/费率	误差均值	SD	5% 分位	95% 分位	平均现金费用
12/0.0	-0.100174	1.982914	-3.299152	+2.940812	0.000000
12/0.001	-0.332425	2.000768	-3.551955	+2.751658	0.226679
52/0.0	-0.053391	0.952187	-1.694724	+1.431930	0.000000
52/0.001	-0.404548	0.977735	-2.202883	+1.122840	0.342607
252/0.0	-0.042639	0.432230	-0.786323	+0.580357	0.000000
252/0.001	-0.669815	0.476814	-1.561916	-0.039341	0.611734

无费提高频率降低了本次误差 SD；有费高频的均值更负、平均费用增大，252 步 95% 分位也负。这个比较保留复制短缺与费用，不给一种频率的实盘盈利保证。误差均值之差含费用的融资拖累；总费用只是名义加总。

续：同一完整例题

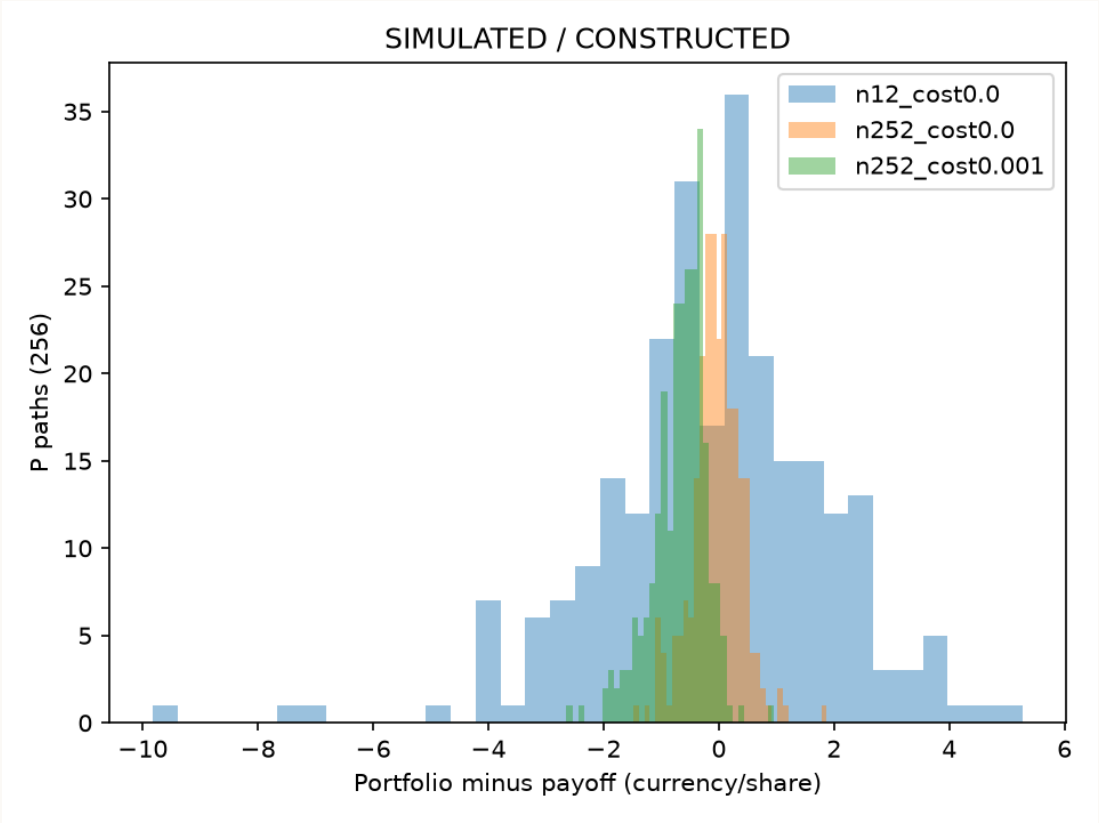


图 8: SIMULATED P hedge errors：横轴清仓组合减支付每股金额，纵轴 256 路径计数；三组频率/费率比较风险与费用。

8.8 一条完整账本的现金与股数核对

路径 0，12 步、fee=.001，时间 i/12 年。以下表分开列旧头寸现金流与当前换仓，现存独立根运行的未舍入值见`ledger_n12_cost0.001.json`，归档作者载荷另按上述索引查阅；读者用第 18 节代码对实际浮点值对账，不用六位显示精度要求 1e−10。

i	S	新股数	区间利息	区间股息	换仓价款
0	100.000000	0.586851	0.000000	0.000000	-58.685115
1	93.634880	0.450214	-0.206750	0.097890	12.793965
2	92.185735	0.407093	-0.153839	0.070318	3.975204
3	96.449460	0.495617	-0.137606	0.062599	-8.538091
4	98.288381	0.532052	-0.173605	0.079736	-3.581155
5	100.746167	0.587785	-0.188964	0.087230	-5.614901
6	108.452054	0.765829	-0.212857	0.098777	-19.309250
7	119.086899	0.927286	-0.294037	0.138542	-19.227440
8	119.499826	0.947869	-0.375048	0.184200	-2.459650
9	118.440463	0.960607	-0.386125	0.188941	-1.508684
10	130.009165	0.996218	-0.393254	0.189783	-4.629671
11	152.859291	0.998335	-0.413453	0.216042	-0.323635
12	149.238140	0.000000	-0.415630	0.254553	148.989617

续：同一完整例题

i	费用	新现金	股票市值	组合价值	期权值/终值支付
0	0.058685	-49.516794	58.685115	9.168320	9.227006
1	0.012794	-36.844483	42.155771	5.311288	5.497746
2	0.003975	-32.956775	37.528141	4.571366	4.476903
3	0.008538	-41.578412	47.801964	6.223552	5.969667
4	0.003581	-45.257016	52.294519	7.037502	6.436110
5	0.005615	-50.979266	59.217090	8.237823	7.293182
6	0.019309	-70.421905	83.055745	12.633839	11.978397
7	0.019227	-89.824067	110.427659	20.603591	20.615407
8	0.002460	-92.477026	113.270211	20.793186	20.628805
9	0.001509	-94.184402	113.774758	19.590356	19.258906
10	0.004630	-99.022174	129.517407	30.495233	30.407686
11	0.000324	-99.543544	152.604737	53.061194	53.020537
12	0.148990	49.136007	0.000000	49.136007	49.238140

期初现金 = 模型价 − 股价款 − 初始费；每个区间由上行股数领取股息。末行股数 0 且股票市值 0，清仓现金减支付就是该路径误差。现金费和融资成本会降低复制资金，即使终值股票路径相同。

9. Python Implementation

本节所有公共定价参数名 T 均表示剩余期限 τ（年）；例如日历 t=.25、到期 $T_{\text{到期}}$=1，传 API T=.75。Greeks 的 Theta 仍是日历时间导数 $-V_\tau$，不因 API 名字叫 T 而改号。

核心计算位于 src/quant_course/stochastic_calculus.py 与 derivatives_pricing.py，CLI 和 Notebook 复用它们。CLI 以课程根为工作目录，使用已存在的.venv，所有价格按每股货币计；新输出目录必须不存在，失败目录保留后换新路径继续。

```
.venv/bin/python code/ch44_stochastic_derivatives.py \
  --output-dir runs/reader_01
.venv/bin/python -m pytest \
  tests/test_stochastic_calculus.py tests/test_derivatives_pricing.py \
  tests/test_ch44_root.py -q
```

CLI 记录固定种子、Q 下 MC 与 P 下对冲、解析/树误差、Greeks 差分、共同 Brownian 增量、每个网格的误差估计量、图与一条完整现金账本。Notebook 从干净 kernel 按首单元顺序运行，调用核心函数，现场生成 PNG；它的较小演算不代替 CLI 的完整冻结实验。

公共价格函数拒绝 NaN、无穷大、非正 S/K、负 σ/T 和无效 call/put 类型；r 可为负。树无效概率拒绝，不截断到 0 或 1。到期和零波动价格按确定性支付处理。Greeks API 的支持域为 T>0、σ>0；到期或零波动输入明确拒绝，其中支付折点没有普通唯一导数，而非折点可有某些确定性导数，但此 API 不提供它们。极端参数导致浮点范围不足时应明确报错，不返回看似有效的 NaN。

左点积分函数检查维数、形状和有限数值，不能从一块数值数组推断其信息来源。被积过程适应性的证明属于调用方。GBM 函数的 drift 直接是股价漂移：P 下传 $\mu-$q=.06，Q 下传 r−q=.03，函数不再次扣 q。

10. Visualization

本章八张实际生成图已放在第 8 节对应数值旁，避免把读图与计算拆开。输入、单位、随机种子与样本数跟随各图解释；SIMULATED 标签在图上。Brownian 连线不代表光滑路径，QV 灰线是总体极限，树误差连线不表示单调，MC 误差棒是抽样区间，Delta 曲线是局部模型敏感度，对冲直方图来自 P 而非 Q。

图可由独立 CLI在一个新目录重建，输出结果与 PNG 同时保留。

11. Real Market Example：模型提出的可检验问题

本章没有下载真实期权链，也没有报告真实市场报价与模型价格差。因此模型内三种定价方法相符，只验证数值实现和条件模型的关系。你可以向具备许可的供应商提出一个实际检验：同一标的、到期、行权价、币种、时间戳、买卖报价和股息曲线下，求每个有效报价对应的隐含波动率（Implied Volatility），检查它是否能由一个常数 σ 解释。

波动率微笑（Volatility Smile）或偏斜（Skew）指隐含波动率随行权价等合约变量变化。它是由价格反解出的模型参数图案，不是观察到的真实测度收益分布，也不能直接解释成某个交易 Alpha。用中间价反解之前，应检查 bid/ask 范围、支付约定和股息；常数 σ 模型若在许多行权价出现系统差异，可能需要随机波动、局部波动或跳跃模型，同时仍需验证其对冲表现。

原 Black–Scholes 论文假设无股息和无交易费用；Merton 的股息扩展支持本章 q 项。两篇论文的理论来源不等同于本章进行了它们的市场实证复现。真实案例状态为待许可数据验证，缺口包括行情 URL/许可、下载日期与版本、样本期间、同步报价与撮合延迟、币种一致的利率/股息、哈希及可复现清洗。本章不生成虚构波动率曲面或市场价格来填这张证据表。

12. Common Mistakes：用可运行反例诊断

错误一把 Brownian 路径当普通光滑路径，以 $\int W dW = W_T^2/2$ 计算，漏掉二次变差的一半。有限网格正确值为 $(W_T^2 - \sum \Delta W^2)/2$，极限是 $(W_T^2 - T)/2$。44-P01 的错误/修复代码会给出两者差值，而非只用文字说 “注意随机性”。

错误二把终值 W_T 复制到每个左点作为被积值。程序能相乘，但这个被积过程提前使用未来信息；其终值是 W_T^2，期望 T，与适应平方可积 Itô 积分的零期望不同。形状合格不能修复前视；未来后缀扰动的检查只提供某条代码信息依赖的负面证据，不能从有限测试证明一切输入都适应。

错误三把 Q 下 r−q 替成 P 下 μ−q 再按 r 贴现。这样算的是一个 P 下折现期望，通常不能复制欧式支付。44-P03 同时计算正确 Q 模型与错误漂移构造，比较价格；σ>0、完备无套利的模型条件决定 Q 的角色。

错误四对相关反偶路径按 2M 个独立样本算 SE。44-P04 从同一 z 生成两边支付，再先配对平均；正确 SE 来自 M 个配对平均的样本方差。错误的 SE 方向取决于支付相关性，本章示例不能被写成对任意支付都缩小 SE 的定理。

错误五把 Vega 写成 “一个百分点价格变化” 等于原解析导数，或把 Theta 剩余期限导数当日历时间导数。44-P04 给同单位中心差分及 1pp 换算。步长过小会因相消使 Gamma 失真，步长过大带来截断误差；更多有效小数位不保证更准确。

错误六在对冲账本只记股票换仓、忘记原现金计息和原持仓的股息，或按新 Delta 追溯领取过去股息。44-P05 逐行重算旧持仓的区间现金流、当前换仓、初始与清仓费用，错误账本与正确结果的偏差另展示。使用未来 Delta 或漏费都会改变金融任务。

13. Quant Research Application：从模型检查到数据实验

研究问题可以是 “提高离散对冲频率是否降低费用后的复制损失风险”。先固定标的/支付与误差符号，把无费连续模型作为基准，再冻结候选频率、单边费用、P 下路径参数、样本数与种子。本章先做模型内敏感性，保留均值、SD、分位数与费用；一次种子下误差更小不证明另一种市场环境也更好。

进入真实数据时，先按时间顺序划分用于估计波动/股息/费用的训练段和只评估一次的后段，保证每次对冲只用当时已知信息。记录每次 bid/ask 和成交资格、现金利率与借贷差异，按固定支付结算，并与不对冲、固定 Delta、低频 Delta 等简单基准比较。价格误差、对冲风险与交易策略净收益分开报告。

反证条件是预先指定的：常数 σ 无法解释报价范围、跳跃/尾部复制短缺超过风险限额、增加频率后的费用抵消误差改善、同步/许可数据不足以复现。任一情形都可推动模型或执行假设修订，但看过后段后更改参数须标记事后探索，不能回写为预注册。本章结果只交付上述模拟教学候选，没有完整真实衍生品项目验收。

14. Chapter Summary

两个状态的复制方程给风险中性概率；信息集限制可用的动态持仓；Brownian 二次变差解释 Itô 二阶项；GBM 把这些条件组合成正价格路径。连续自融资复制消去真实漂移，留下含 r、q、σ 的 PDE，条件风险中性期望连接解析式与数值方法。

实际使用时，先核对支付和单位，再看模型与信息条件，然后选择解析、树或 MC。用差分查 Greeks、以独立样本单位算 SE、以完整现金账本查对冲误差。数值一致性支持实现；真实报价、费用和跳跃仍决定模型应用边界。

15. Exercises

44-E01：尺度与证明范围

给一年 N 步公平硬币随机游走，单步分别取 $\xi/\sqrt{\mathrm{N}}$ 与 ξ/N，求终值方差。Brownian 差商服从什么分布？解释为什么这排除固定时点有限的依概率导数，以及为何不能仅凭此证明几乎必然处处不可导。对确定性网格推导 QV 期望与方差界。

44-E02：无条件均值不等于鞅

ξ 为公平 ±1，X_0=0、X_1=ξ、X_2=$-\xi$。写出三期均值和 $E[X_2 \mid \mathcal{F}_1]$，判断鞅。把 X_2 改为 $\xi+\eta$（η 独立公平 ±1）再判断。说明连续 Itô 被积过程除了逐时刻适应还需要什么可测/可积条件。

44-E03：有限网格与极限

构造路径 W=[0,.2,.1,.4]，计算平方增量和、左点和与右点和。用裂项求和推导两种和的一般式。设 Brownian 的 T=1，解释将 QV 换成 1 时哪个等号只在极限成立。

44-E04：GBM 与共同噪声

在 P 下 μ=.08、q=.02、σ=.2、S_0=100，求股价漂移、log 价格漂移、$E[S_T]$、Var(S_T) 及 T=1 的表达式。推导 Euler 递推，给负价格构造反例。写强终值 RMSE 与弱 g(S)=S 的配对估计量；弱误差是否必须逐网格单调?

44-E05：测度与股息鞅

同一参数且 r=.05，求 λ、Z_t、W_Q 及 Q 股价漂移。证明有限时域 Novikov 满足，并分别写贴现除息价、计入现金股息的贴现收益过程、股息再投资财富的漂移。说明 σ=0 时为何不能用 λ 式。

44-E06：单期复制

用 S_0=K=100、S_u=120、S_d=80、银行增长 1.05、q=0，求复制股数、初始现金/债券头寸、call 价格及辅助风险中性概率，核对两个状态。真实上涨概率改为.3 时复制价格如何变化?

44-E07：自融资与 PDE

从 V=ΔS+A、dA 中的股息融资流及 Itô dV 出发，逐项推导含 q 的 PDE；指出为何对 ΔS 直接用普通乘积法则会错把换仓当外部注资。写欧式 call/put 终值及 σ>0 域和借贷/交易假设。

44-E08：d1/d2 与条件定价

从 Q 下 log 终值正态，分别积分 $E_{\mathbb{Q}}[1_{\{S_T>K\}}]$ 与 $E_{\mathbb{Q}}[S_T 1_{\{S_T>K\}}]$，说明 d2 和 d1 的不同角色。写 put-call parity 与受限 Feynman–Kac 连接的条件，并说明同一公式不能直接换 P 漂移。

44-E09：Greeks 单位

给 Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho 定义，Theta 以日历时间、Vega 与 Rho 以单位参数计。写 call/put 含 q 解析关系；1pp 波动率冲击如何换算？到期 S=K 的普通 Delta 是否唯一？极小中心差分步长为什么会失真？

44-E10：对偶 MC 的 SE

有 M 个独立 z_i 与相关反偶支付 Y_i^+、Y_i^-。写价格、配对均值方差、SE 与 95% 正态近似 CI。说明为什么 2M 路径不能当 2M 独立观察；一次解析价格落入 CI 能证明什么？

44-E11：信息组与加权二次变差（新增）

沿 §5.2 四终态表填 M_2 及两组 $\mathcal{F}_1$ 条件均值，说明 M_2 为何不在 $\mathcal{F}_1$ 可测而其条件期望可测。固定确定性划分，C_i 为左点可测且 $|C_i| \le K$，补出 i<j 交叉项消失的条件化步骤与 $E[R_\Pi^2]$ 上界。T=1、四个等步长、K=2 时上界是多少？这是否证明任意随机划分结论或一般 Itô 全部余项？

44-E12：现金转移、显式解与时标（新增）

S=100、零费零区间收益，持股从.6 变.5、原现金 A=−50，逐项算换仓前后总价值。写本章光滑 Delta 的现金抵销式。对指数 GBM 解写 F_t、F_w、F_{ww} 并核 SDE，说明正性。日历 t=.25、到期 1 年时定价 API T 应传什么？给 λ 的单位。

16. Programming Exercises

44-P01：有限积分与信息诊断

生成 seed4402 的 16 条 1024 步 Brownian 路径；核对有限恒等式最大残差、T 极限差以及未来后缀改动不影响前半积分。再计算 H=W_T 的前视和，展示其非零均值理论参照与等距失效，不给这个过程贴合格 Itô 积分标签。空数组与 NaN 必须被拒绝。

44-P02：嵌套共同增量

按冻结协议 4096 条 1024 步细增量聚合成 16/64/256/1024 步，计算 GBM 精确与 Euler 终值强 RMSE、配对弱均值差和 SE。比较解析 Euler 均值与精确均值；错误地用独立噪声比较时，指出差值估计的对象如何变化。不要用弱样本均值单调性作为验收断言。

44-P03：三种价格与拒绝边界

核对基础 call/put、parity、多网格 CRR、MC 的 Q 漂移；构造错误地用 μ−q=.06 的贴现期望，用同 z 比较金额。测试无效树概率必须拒绝、负利率可以使用、到期/零波动价格正确。

44-P04：Greeks 与相关样本 SE

对 S=80/100/120 的 call/put 做同单位中心差分，扫描 h=.01/.0001/.000001/.00000001 的 Gamma 误差。用 1000 个 seed4401 独立 z 复算反偶配对 SE 和错误的展平 SE，报告二者。T=0/σ=0 的 Greeks API 明确拒绝；随机 MC 一个独立样本无法估 SE，应拒绝。

44-P05：逐行对冲账本

对路径 [100,110,105,90] 的一年三步 call 按 r=.05、q=.02、σ=.2、K=100、fee=.001 复算每行：旧现金融资、旧持股股息、换仓数量/价款、单边费用、新现金、股票市值、最终清仓和支付差。核对现金与股数，展示漏掉股息的错误结果差。改变未来后缀不应影响已完成的账本前缀。

17. Challenge Problems

44-C01：前视与模型边界

额外先修：正态四阶矩。固定 $H_t = W_T$，求离散和的极限、均值与平方期望，比较 $E\int H^2\,dt$。说明为何不能借此宣称现实套利。评分：代数结果 3 分，四阶矩/等距 3 分，信息与金融边界 4 分。

44-C02：对冲频率与费用的反证

在冻结 P 路径结果中比较 12/52/252 步、有费与无费的误差 SD、负尾部分位数与平均费用。提出一个带训练/评估分离的真实报价检验计划及两个推翻“高频更好”的条件。评分：误差/成本和单位 3 分，可复现时间/许可计划 3 分，负面结果和事后探索边界 4 分。开放题不能以一种频率的均值最高为唯一正确答案。

18. Solutions / Solution Hints

44-E01

第一种终值方差 N/N=1，第二种 N/N²=1/N。Brownian 差商 N(0,1/h)，固定 M 时落入 [−M,M] 的概率趋 0，排除向有限随机变量的依概率收敛；处处不可导定理仍需控制所有时点。独立平方增量给 $E[QV] = T$，$\mathrm{Var}(QV) = 2\sum_i \Delta t_i^2 \le 2T|\Pi|$，所以 L² 收敛。CLT 给终值/有限维分布，路径弱收敛另需函数型 CLT 与紧性。

44-E02

均值均 0；$\mathcal{F}_1$ 已知 ξ，所以条件期望 $-\xi$ 不等于 ξ，不是鞅。改成 $\xi+\eta$ 后条件均值 ξ，因为独立 η 均值 0；t=0 的条件关系也成立。Itô 需要例如渐进可测/可预测及 $E\int H^2\,dt$ 有限，连续适应过程满足相应可测性，仍须另行满足前述平方可积条件；“数组左列”不证明信息条件。

44-E03

增量 [.2,−.1,.3]，QV=.04+.01+.09=.14；左和 $0\cdot.2+.2\cdot(-.1)+.1\cdot.3=.01$；右和$.2\cdot.2+.1\cdot(-.1)+.4\cdot.3=.15$。一般左和 $(W_T^2-W_0^2-QV)/2$，右和 $(W_T^2-W_0^2+QV)/2$，两者差 QV。Brownian 从 0 出发时 QV→T=1 才让左和趋 $(W_T^2-1)/2$。本构造数列的终值.4 和 QV.14 没有被宣称为 Brownian 的必然值。

44-E04

β=μ−q=.06，log 漂移 $\beta-\sigma^2/2$=.04。$E[S_1]=100e^{.06}$；$\mathrm{Var}(S_1)=10000e^{.12}(e^{.04}-1)$。Itô 对 log 的一阶项 β、二阶项 $-\sigma^2/2$ 给显式解，再用正态指数矩得到价格矩。Euler 为 $S_{i+1}=S_i(1+\beta dt+\sigma dW_i)$，$\beta$=0、$\sigma$=1、dt=1、dW=−2 给 −100，是额外构造边界反例。$D_m=S_T^E-S_T^{exact}$ 使用同噪声，强 RMSE=$\sqrt{\text{mean(D}^2\text{)}}$，弱均值差 mean(D)，SE=std(D,ddof=1)/$\sqrt{\text{M}}$。抽样误差可使弱估计不单调；总体均值偏差可直接由 $100(1+.06/N)^N-100e^{.06}$ 计算。

44-E05

λ=(.08−.05)/.2=.15，$Z_t=\exp(-.15W_P(t)-.01125t)$，$W_Q=W_P+.15t$。Novikov 期望 exp(.01125T) 对固定有限 T 有限；常数增量密度配方给 N(−λdt,dt)，平移后是 Brownian。P 股价漂移.06 减 $\sigma\lambda$=.03 得到 Q 漂移 r−q=.03。贴现除息价漂移 $-qe^{-rt}S$；现金股息计入的 G 漂移 0；再投资股数 exp(qt)，贴现财富 exp(−(r−q)t)S 漂移 0，在有限时域 GBM 矩条件下为真实鞅。σ=0 分母为 0，不能从 λ 式定义该转换，确定性价格须单独处理。

44-E06

相减得 Δ=.5。下状态$.5\cdot80+1.05$A=0，因此 A=−40/1.05；若 B_0=1，债券单位头寸也为 A。上状态 60−40=20，下状态 40−40=0，初始价格 50−40/1.05。p=(1.05−.8)/(1.2−.8)=.625，贴现期望 $(.625\cdot20+.375\cdot0)/1.05$ 与复制相同。真实上涨概率.3 不改变复制支付或成本；若两状态/融资等假设变了则另算。

44-E07

自融资收益方程 $dV=\Delta(dS+qSdt)+r(V-\Delta S)dt$，把 $\Delta=V_S$ 代入。与 §6.7 的 Itô 展开匹配，消去两边 μSV_S，得到含 q 的 PDE。恒等式 V=ΔS+A 并不允许把 dV 写成只有 ΔdS 而漏掉现金或把 SdΔ 当外部财富；自融资要求股票再平衡由现金账户同时转移，收益方程才是复制条件。call 终值 $(S-K)^+$，put$(K-S)^+$，S>0 内、τ>0、σ>0 使用随机 PDE；终值折点按支付处理。无费、连续交易、同率融资、可容许策略等模型条件列于 §5.4。

44-E08

Q 下 $\log(S_T/S) = (r - q - \sigma^2/2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z$，行权条件 $Z > -d2$，所以 $Q(S_T > K) = \Phi(d2)$。截断股票期望完成正态平方配方后，指数权重把阈值从 −d2 平移 $\sigma\sqrt{\tau}$，给 $Se^{(r-q)\tau}\Phi(d1)$，d1=d2+$\sigma\sqrt{\tau}$。分别贴现这两项得到 call；put-call 差 $Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}$ 可由支付差 $S_T - K$ 直接得。对于本章正 S、常系数 GBM、有限 T、call/put 线性增长终值和 τ>0 的 $C^{1,2}$ 解，Itô 与可积鞅条件连接 PDE 和 Q 条件期望；未声明任意不规则系数/支付无条件成立。P 漂移一般保留风险溢价，不能替换 Q 定价任务。

44-E09

Delta=$\frac{dV}{dS}$（股/份），Gamma=$\frac{d^2V}{dS^2}$（每单位 S 的 Delta 变化），Vega=$\frac{dV}{d\sigma}$（货币/单位年化波动参数），Theta=$\frac{dV}{dt} = -\frac{dV}{d\tau}$（货币/年），Rho=$\frac{dV}{dr}$（货币/单位连续年率）。解析式与推导在 §6 的 Greeks 小节，两种期权 Gamma/Vega 相同，$\Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} = e^{-q\tau}$，Theta 与 Rho 含 q 和 r 项符号需随 call/put 支付区别。$\Delta\sigma$=.01 用.01 · Vega 近似金额，不是整个 Vega。到期 S=K 的 call 左右 Delta 分别 0 与 1，无普通唯一值；API 全部 T=0/σ=0 Greeks 拒绝是明确实现域，非宣称所有非折点导数都不存在。中心差分相减接近数会放大舍入；Gamma 再除 h_S^2，过小步长尤其敏感。

44-E10

$X_i = (Y_i^+ + Y_i^-)/2$，价格 mean(X)，$s_X^2 = \sum_i (X_i - \text{mean}(X))^2/(M-1)$，SE=$s_X/\sqrt{M}$，95% 正态近似区间 mean(X)±1.95996398454SE。$\text{Var}(X) = [\text{Var}(Y^+) + \text{Var}(Y^-) + 2\,\text{Cov}(Y^+, Y^-)]/4$，路径之间相关使 2M 独立公式遗漏 Cov。正态近似要求独立配对、足够样本及有限方差；单个随机观察不能估样本方差。某次覆盖符合区间的随机解释，不能证明算法正确，算法需金融恒等式、独立复算与边界检查。

44-E11（新增完整答案）

四态 M_2 为 2、0、0、−2；$\mathcal{F}_1$ 两组条件均值为 1、−1。M_2 同组不同值，尚不可测；条件期望同组恒定，故可测。令 $\varepsilon_i = (\Delta W_i)^2 - \Delta t_i$，则条件均值 0、条件二阶矩 $2(\Delta t_i)^2$。i<j 时 $C_i\varepsilon_i C_j$ 为 $\mathcal{F}_{t_j}$ 可测，故交叉期望 $= E[C_i\varepsilon_i C_j E(\varepsilon_j \mid \mathcal{F}_{t_j})] = 0$。得到 $E[R_\Pi^2] = 2\sum_i E[C_i^2](\Delta t_i)^2 \le 2K^2T|\Pi|$。给定数字是 $2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot .25$=2；这是平方误差期望的上界，不是每条路径误差的上限，也不要求达到。网格细化才得 L^2 趋 0；不覆盖任意随机划分，仍需一般 Itô 的逼近、余项和局部化条件。

44-E12（新增完整答案）

原股票市值 60、现金 −50、总价值 10；卖.1 股收 10，股票市值 50、现金 −40、总价值仍 10。光滑半鞅 Delta 下 dA=rA dt+qΔSdt−S dΔ−d[Δ,S]，与乘积式相加给 dV=ΔdS+qΔSdt+rA dt。指数 F 的三偏导分别 ($\beta-\sigma^2/2$)F、σF、σ^2F；Itô 漂移加上 σ^2F/2 后回到 βF，随机项 σF，初值 S_0 且严格正。API T=1−.25=.75 年；λ 为年 $^{-1}/^2$，使 λW 与 λ^2t 无量纲。

44-P01 参考实现

```
import numpy as np
from quant_course.stochastic_calculus import brownian_increments, ito_left,
    ↪ quadratic_variation
dw = brownian_increments(16, 1024, 1., 4402)
w = np.column_stack([np.zeros(16), np.cumsum(dw, axis=1)])
qv = quadratic_variation(w)
i = ito_left(w, w[:, :-1])
ordinary = .5 * w[:, -1] ** 2
print("ordinary minus Ito first path", ordinary[0] - i[0])
assert np.allclose(ordinary - i, .5 * qv)
assert np.max(abs(i - .5 * (w[:, -1] ** 2 - qv))) < 1e-12
print("finite/limit RMSE", np.sqrt(np.mean((i - .5 * (w[:, -1] ** 2 - 1)) ** 2)))
future = w.copy()
future[:, 513:] += 3
assert np.array_equal(ito_left(w[:, :513], w[:, :512]), ito_left(future[:, :513],
    ↪ future[:, :512]))
lookahead = np.repeat(w[:, -1, None], 1024, axis=1)
wrong = ito_left(w, lookahead)
assert np.allclose(wrong, w[:, -1] ** 2)
print("anticipating first path", wrong[0])
for invalid in [np.empty((0, 2)), np.array([[0., np.nan]])]:
    try:
        quadratic_variation(invalid)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("invalid input accepted")
```

正确有限代数差只受舍入影响；普通链式法则会比左和多 $\mathrm{QV}/2$。前视和理论 $E[W_T^2]=\mathrm{T}$ 而非 0，其平方期望 $3\mathrm{T}^2$，等距右侧 T^2。16 路径的样本均值不必精确为 T。

44-P02 参考实现

```
import math
import numpy as np
from quant_course.stochastic_calculus import brownian_increments, gbm_exact,
    ↪ gbm_euler
dw = brownian_increments(4096, 1024, 1., 4403)
for n in [16, 64, 256, 1024]:
    d = dw.reshape(4096, n, 1024 // n).sum(axis=2)
    ex = gbm_exact(100., .06, .2, 1/n, d)
    eu = gbm_euler(100., .06, .2, 1/n, d)
    error = eu[:, -1] - ex[:, -1]
    rmse = np.sqrt(np.mean(error**2))
    mean = error.mean()
    se = error.std(ddof=1) / np.sqrt(4096)
    population = 100 * ((1 + .06/n)**n - math.exp(.06))
    print(n, rmse, mean, se, population)
```

独立重抽噪声后差值仍可无偏估计两个均值之差，但 SE 变大，且其路径 RMSE 不是同一噪声下的强离散误差。此题需共同细增量聚合及非单调弱样本结果，而不要求四行 mean 严格单调。

44-P03 参考实现

```
import numpy as np
from quant_course.derivatives_pricing import bs_price, crr_price, mc_price
p = dict(S=100., K=100., T=1., r=.05, q=.02, sigma=.2)
c, put = bs_price(**p), bs_price(**p, kind="put")
assert abs(c - put - 100*np.exp(-.02) + 100*np.exp(-.05)) < 1e-10
print("BS", c, put)
for n in [10, 25, 50, 51, 100, 101, 200, 400]:
    print(n, crr_price(**p, steps=n) - c)
z = np.random.default_rng(4401).standard_normal(50000)
correct = np.exp(-.05) * np.maximum(100*np.exp(.01+.2*z)-100, 0)
wrong = np.exp(-.05) * np.maximum(100*np.exp(.04+.2*z)-100, 0)
print("wrong drift minus Q plain estimate", wrong.mean() - correct.mean())
assert bs_price(**dict(p, T=0)) == 0
assert bs_price(**dict(p, r=-.01)) >= 0
assert mc_price(**dict(p, sigma=0))["se"] == 0
try:
    crr_price(**dict(p, r=1., sigma=.01), steps=1)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("invalid probability clipped")
```

44-P04 参考实现

```
import numpy as np
from quant_course.derivatives_pricing import bs_price, bs_greeks, mc_price
p = dict(S=100., K=100., T=1., r=.05, q=.02, sigma=.2)
for spot in [80., 100., 120.]:
    for kind in ["call", "put"]:
        a = dict(p, S=spot)
        g = bs_greeks(**a, kind=kind)
        h, hs = .0001, .01
        def v(key, bump):
            inputs = dict(a)
            inputs[key] += bump
            return bs_price(**inputs, kind=kind)
        fd = {
            "delta": (v("S", hs)-v("S", -hs))/(2*hs),
            "gamma": (v("S", hs)-2*bs_price(**a, kind=kind)+v("S", -hs))/hs**2,
            "vega": (v("sigma", h)-v("sigma", -h))/(2*h),
            "theta": -(v("T", h)-v("T", -h))/(2*h),
            "rho": (v("r", h)-v("r", -h))/(2*h),
        }
        for key in g:
            assert abs(fd[key]-g[key]) < 2e-5
        print(spot, kind, "Vega per 1pp", .01*g["vega"])
for h in [.01, .0001, .000001, .00000001]:
    hs = 100*h
    gamma = (bs_price(**dict(p, S=100+hs))-2*bs_price(**p)+bs_price(**dict(p, S=100-
    ↪ hs)))/hs**2
    print("h/Gamma error", h, gamma-bs_greeks(**p)["gamma"])
```

```
z = np.random.default_rng(4401).standard_normal(1000)
y = np.exp(-.05)*np.maximum(100*np.exp(.01+.2*z)-100, 0)
ya = np.exp(-.05)*np.maximum(100*np.exp(.01-.2*z)-100, 0)
x = (y+ya)/2
se = x.std(ddof=1)/np.sqrt(1000)
assert np.isclose(se, mc_price(**p, pairs=1000)["se"])
print("paired SE / wrong flat SE", se, np.r_[y, ya].std(ddof=1)/np.sqrt(2000))
for a in [dict(p, T=0), dict(p, sigma=0)]:
    try:
        bs_greeks(**a)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("unsupported boundary Greek accepted")
try:
    mc_price(**p, pairs=1)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("one random observation reported SE zero")
```

参考程序逐项核对五个 Greeks，并给出 Vega 换算、Gamma 步长及 MC 相关样本的诊断。核心测试和 CLI 使用相同单位契约。

44-P05 参考实现

```
import math
import numpy as np
from quant_course.derivatives_pricing import bs_price, bs_greeks, delta_hedge
path = np.array([100., 110., 105., 90.])
r, q, sigma, fee, dt = .05, .02, .2, .001, 1/3
result = delta_hedge(path, 1., r, q, sigma, 100., cost_rate=fee)
cash = bs_price(100., 100., 1., r, q, sigma)
shares, total, cash_no_dividend = 0., 0., cash
for i, row in enumerate(result["ledger"]):
    if i:
        cash = cash*math.exp(r*dt) + shares*path[i-1]*math.expm1(q*dt)
        cash_no_dividend *= math.exp(r*dt)
    target = 0. if i == 3 else bs_greeks(path[i], 100., 1-i*dt, r, q, sigma)["delta"]
    change = target-shares
    cost = fee*abs(change)*path[i]
    cash -= change*path[i]+cost
    cash_no_dividend -= change*path[i]+cost
    shares = target
    total += cost
    assert abs(cash-row["cash"]) < 1e-10
    assert abs(shares-row["delta"]) < 1e-12
    assert abs(cash+shares*path[i]-row["portfolio_value"]) < 1e-10
assert abs(total-result["total_cost"]) < 1e-12
assert abs(cash-max(path[-1]-100, 0)-result["error"]) < 1e-10
print("missing dividend cash error", cash_no_dividend-cash)
changed = path.copy()
changed[-1] = 150.
```

```
prefix = delta_hedge(changed, 1., r, q, sigma, 100., cost_rate=fee)["ledger"]
assert prefix[:-1] == result["ledger"][:-1]
```

股息按旧 shares 与区间左点价格近似，融资先作用旧 cash，再用当前价换仓；最后 target=0 包含清仓费用。错误 cash_no_dividend 追踪相同已给定股数，漏计股息会产生金额差，不能只比较总股票收益。

44-C01 参考论证

离散和 $W_T \sum_i \Delta W_i = W_T^2$，因为 W_0=0。均值 T，平方期望 $E[W_T^4] = 3T^2$，而 $E \int H^2\, dt$=T²，故不能套 Itô 等距。H 在 t<T 不是 $\mathcal{F}_t$ 可测，所造头寸预知终值，不是本章允许策略。真实套利要求可取得信息、可交易资产、自融资及可容许策略，本反例不满足第一条。提到更一般的非适应积分可以作为延伸，但不需要 Malliavin 等额外理论得分。

44-C02 参考论证与评分

读取第 8 节冻结结果，列相同 256 路径上的误差 SD/5% 分位数和现金费用。增加频率在模型内可能降低无费误差，但有费尾部与均值需要实际比较，不能保证同时改善。先在训练段估波动、费率与股息，用固定报价/时间/执行约定只在评估段比较；给数据 URL、许可、版本/hash、时区与下一可成交时点。若高频费用使复制短缺尾部扩大，或跳跃下全部频率均超风险限额，便反证 “高频必更好”；也允许数据无法同步而结论未决。参数改变标事后，负结果保留。本章模拟不替代真实项目完成。

19. Further Reading

Must Know：重做第 4 章 Taylor/中心差分、第 6 章条件期望、第 10/11 章支付与总收益；本章单期复制、Itô 二阶项、含 q 自融资、P/Q 及 MC 配对 SE。

Should Know：MIT15.070J Lecture15–17 的 Itô 积分/公式以及 Lecture19 的自融资，用于核对左点和平方可积前提；Black–Scholes(1973) 无股息模型假设与 Merton(1973)§7 股息扩展，按实际核读位置阅读。

Advanced：CMU Risk Neutral Measures 的 Girsanov/Novikov 与风险中性定价；完整测度论、鞅表示、Feynman–Kac 一般条件和美式自由边界需额外先修，本章没有提供这些一般定理的完整证明。

Optional：Hull《Options, Futures, and Other Derivatives》、Shreve《Stochastic Calculus for Finance I/II》可用于系统课程。未核读确定版本授权书页，不提供臆造页码。进入局部/随机波动与跳跃专题前，应先能独立复算本章现金账本。

20. References

本章关键来源键与实际读取位置见`source_notes.md`，全局来源台账见references/sources.json。原论文来源支持理论命题；本章模拟的输入、输出、代码 hash 与运行记录是另一层证据。

- CH44_BS1973：Black & Scholes, 1973, Princeton 课程托管原文, JPE 81(3), 637–654, DOI 10.1086/260062。支持无股息原模型假设与动态复制。
- CH44_MERTON1973：Merton, 1973, BU 托管原文, Bell J. Econ. Manag. Sci. 4(1), 141–183, DOI 10.2307/3003143, §7 式 42–44 及脚注 62 支持含股息 PDE 与欧式 call。
- CH44_MIT_ITO：MIT15.070J Fall2013 讲义入口, Lecture14–17 及 19, 具体范围在核读台账。
- CH44_CMU_RNM：CMU Risk Neutral Measures Chapter4, Theorem1.6 与 Remark1.9 用于密度符号和 Novikov。
- CH44_NUMPY_NORMAL：NumPy Generator.normal, 支持 loc/scale/shape 接口。
- CH44_HIGHAM2001：Desmond J. Higham (2001), 大学托管原文, SIAM Review 43(3), 525–546, DOI 10.1137/S0036144500378302；§4–5 说明 Euler、共同 Brownian 增量及强/弱误差定义，原文强实验是 L1，本章 RMSE 另作解析推导。
- CH44_SCIPY_NORM：SciPy norm, 支持标准正态 cdf/pdf 数值接口。

第 45 章生产级量化流水线（Production Quant Pipelines）

学习主线：以同一组离线构造交易贯穿数据、时点、执行、对账与恢复五道闸。工程事实、研究设计与真实市场证据分开核对。主线：构建满足严格点时隔离、幂等重跑、本地事务事件记账、残差对账与故障自愈的确定性离线生产量化系统。先修：Chapter 3, Chapter 29, Chapter 33, Chapter 35, Chapter 38；完成后你能：设计五重门禁架构，编写具备断点自愈与离散对账能力的确定性离线生产流水线，核验无前视因果时间轴与账本守恒性。

1. 本章目标

1. 计算与工程目标：实现完全解耦外部网络依赖的确定性量化生产流水线。输入两个构造证券资产（Security A, Security B），初始现金 10,000.000 USD。在标准离散时间网格上完成数据校验、动量特征提取、离散目标股数生成、模拟订单撮合、现金与持仓账本更新、组合净值核算与多维度对账。
2. 概念与理论目标：厘清生产环境与离线研究的原型分歧。掌握数据闸（模式与数值有限性校验）、时点闸（Point-in-Time 偏序时序约束与持有期隔离）、执行闸（限额检查、紧急熔断与幂等撮合）、对账闸（现金、持仓、毛净收益与费率对账）和恢复闸（断点续跑、故障自愈与原子发布）的五重门禁架构。
3. 故障与诊断目标：通过贯穿全章的单一故障恢复案例（资产 A 成交并入库后遭遇进程异常中断，资产 B 尚未成交），掌握重跑时不发生重复成交、不损坏历史账本、完成对账并原子发布成果的状态机机制；掌握单文件系统原子替换 `os.replace` 与 SQLite 本地事务的非跨资源原子性边界。
4. 交付与完成条件：plan 的 23 项主题及受控恢复案例串成可追踪工作流；手算案例精确核验到小数点后三位，金额对账容差设为 10^{-6} USD；全部习题（概念题 45-E01~E06、编程题 45-P01~P04、挑战题 45-C01~C02）均在第 18 节给出完整推导、可运行检验代码与参考解答。

2. 为什么 Quant 需要它

量化研究员经常在交互式 Notebook 中完成策略探索。Notebook 提供了即时交互反馈，但缺乏生产级约束：单元格可以乱序执行，变量在全局内存中共享，数据加载依赖动态网络或未版本化的临时文件，异常缺失值容易被静默填充。当这种研究代码直接投入自动化运行时，往往暴露以下问题：

1. 调度与重试抖动：定时任务（Cron 或 Airflow）因超时或网络抖动重复触发同一逻辑周期的任务。若代码缺乏幂等性保护，系统可能在短时间内向市场重复发送相同方向的订单，导致仓位加倍。
2. 时钟与信息泄露：若流水线直接读取系统当前物理时钟，而行情提供商存在推送延迟，代码可能把历史数据误当作最新盘口。在回测中，若使用了包含未来修正的调整价格或提前获取了未披露财务数据，会产生不可复现的虚假表现。
3. 跨系统状态不一致：若系统在向交易接口发送请求后、本地持久化账本前发生崩溃，缺乏恢复对账机制的系统重启后可能无法确认前序订单状态，产生失控下单风险。

SEC 的 2013 年行政裁决记录了一个部署与控制失效案例：2012 年 8 月 1 日，Knight 的路由系统 SMARS 在约 45 分钟内发送了数百万笔订单，产生超过 400 万次成交，涉及 154 只股票。裁决记载最终损失超过 4.6 亿美元。旧 Power Peg 功能仍可被调用，新代码遗漏了一台服务器；已成交数量没有正确传递到该路径。第 11 节用这一记录解释版本核对和独立限额的用途，不把它当作本课程策略实证。来源为 SEC Release No.34-70694，第 2 页 §1、第 5–6 页 §12–17。

在数据规范方面，不同金融标的具有不同的值域边界。例如普通权益现货股票因有限责任原则，理论与市场价格下界为 0；而实体交割的商品期货（如 2020 年 4 月 WTI 原油 5 月合约结算价出现负值）在交割仓储成本过高时可能出现负结算价。若数据处理系统未建立明确的领域数据契约，盲目假设价格必为正或将异常负值粗暴取绝对值，都将导致下游模型输入失真。

量化策略的长期稳健性不仅依赖数学假设，更依赖于承载计算的工程流水线在不可靠物理基础设施上的确定性、可审计性与自愈能力。

3. 直觉

将生产量化流水线视为一个由五道独立门禁（Five Verification Gates）串联的装配系统：

数据闸核字段、单位与数值；通过后，时点闸确认决策信息可得；执行闸先核风险与已有成交；对账闸重算现金/仓位；恢复闸核发布身份。各闸失败都保留原因。下面五项分别解释输入、动作与失败后的去向，构成同一条工作流。

1. 闸门一（数据闸，Data Gate）：验证输入数据的模式完整性、强类型与数值边界。价格必须为有限正数（或符合品种契约的合法数值），单位显式声明为 USD/share，股数为非负实数。非法值直接阻断，禁止隐式填充。
2. 闸门二（时点闸，Timing Gate）：强制执行点时（Point-in-Time, PIT）偏序规则。决策所需信息的物理发生时间、外部发布时间、本地入库时间与业务快照时间，均不得晚于决策信号时点。执行撮合时点必须晚于信号时点。
3. 闸门三（执行闸，Execution Gate）：基于持久化状态库进行差额计算。若当前资产目标股数已完全满足，生成增量为 0；若发生中断后重跑，仅撮合未完成差额。若触发风控限额或熔断开关，立即终止执行并保留事件。
4. 闸门四（对账闸，Reconciliation Gate）：撮合完成后重构内部账本，核算名义成交额、内嵌点差成本、显式佣金、期末持仓市值与组合 NAV。若外部报告现金与内部计算现金的绝对残差超过浮点容差（10^{-6} USD），拒绝通过。
5. 闸门五（恢复闸，Recovery Gate）：计算产物写入带运行序号的独立暂存目录（`staging_<run_key>_<attempt>`）。发布处理面临三种明确路径：
   - 路径一（未发布）：正式目录不存在，暂存目录校验通过后，通过核心同一文件系统的`os.rename`发布，更新状态为 `COMPLETED`。
   - 路径二（已发布且有效）：正式目录已存在且通过哈希校验，数据库遗漏登记，则直接补记 `COMPLETED`，绝不重复交易。
   - 路径三（已发布但损坏）：正式目录存在但校验哈希失败，系统必须显式拒绝并报警，完整保留损坏现场证据供排查，严禁擅自覆盖或通过重试掩盖损坏。

教学边界说明：本流水线采用 Python 标准库 JSON/CSV、hashlib 与 sqlite3，限定为单机单进程执行。它清晰揭示了本地数据库事务与文件系统原子提交的非跨资源原子性，为理解工业级系统提供工程基础。

4. 数学基础

4.1 离散时间轴与点时偏序关系

定义离散时间轴 $\mathcal{T} \subset \mathbb{R}$，所有时戳统一采用 UTC ISO-8601 字符串表示并严格单调映射。对于证券集合 $\mathcal{A} = \{A, B\}$ 中的资产 $i \in \mathcal{A}$，输入记录关联以下时戳元组：

$$(t_{\text{event}}, t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}, t_{\text{signal}}, t_{\text{trade},i}, t_{\text{mark}})$$

包含永久证券标识 `permanent_security_id`、前序价格时戳与数据修订时戳 `revision_time`。

各时戳具体定义：

- t_{event}：市场物理事件发生时间（如撮合成交时间）。
- $t_{\text{available}}$：外部供应商公开提供该数据的时间。
- t_{ingested}：本地系统接收并持久化该数据的时间。
- $t_{\text{as_of}}$：业务信息快照截止时间（Information/Snapshot Cutoff），而非通用的法律生效日。
- t_{signal}：策略模型触发特征计算并生成目标持仓的时间。
- $t_{\text{trade},i}$：资产 i 实际模拟撮合成交的时间。
- t_{mark}：会计期末组合资产标记估值与结账时间。

时点闸的必要时序约束条件（Necessary Temporal Gating Condition）：

$$\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \le t_{\text{signal}} < t_{\text{trade},i} \le t_{\text{mark}}, \quad \forall i \in \mathcal{A}$$

注意：满足该时序不等式是避免前视偏差的必要条件，但并非充分条件。若数据源在 t_{signal} 之后发生了带回溯性的历史修订（`revision_time` $> t_{\text{signal}}$），但系统未保留历史快照，依然可能产生前视泄露。

把第 8 节成交时钟与 §5.8 标签时钟放到同一条线上。下表均为 UTC；标签 17:00 才可得是既有监控例的延迟情形，不改变撮合配置。

时点	本例事实	允许的动作
09-01 16:00 至 16:05 前	报价事件发生；available、ingested、as_of 均不晚于 16:05	核当时版本与新鲜度，尚未持仓
09-01 16:05	信号生成	只用信号前可得输入生成目标，不用次日成交/标记价格
09-02 09:00 / 09:01	A / B 分别成交	持有区间分别从各自成交后开始
09-02 16:00	标记估值；标签收益区间结束	可结账；区间结束只满足标签成熟门槛
09-02 17:00	延迟标签实际可得并入库	此后才可把该标签误差送入监控；16:30 仍不可更新

沿此表读 §6.3：成交前的价格变化不属于持有收益；再读 §5.8：区间已结束不等于本地已取得标签。时点闸还须保留历史版本，表中的顺序不能替代前述未来修订检查。

4.2 离散撮合、成本嵌入与现金账本动力学

本章账本推导基于以下显式假设：

- 假设 A1：组合期初持仓为 0（零初始头寸），即 $H_{i,0} = 0$。
- 假设 A2：交易指令均为全额成交的现货买入指令（Buy-only full fills），无部分成交。配置固定股数为有限正实数（Finite Positive Real Shares），未产生正信号时计算目标为 0，算例中以整数为例，不设券商批次（lot size）限制。
- 假设 A3：单币种账户（USD），无外部出入金现金流。
- 假设 A4：现金存款利息为 0，融资借贷利息为 0，融券借券成本为 0。
- 假设 A5：市场冲击成本为 0（零市场冲击）。

设期初现金为 $\mathrm{Cash}_0 \in \mathbb{R}^+$（单位：USD）。资产 i 持仓为 $H_{i,t} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$（单位：share）。在撮合时点 $t_{\mathrm{trade},i}$，市场中间价为 $P_{\mathrm{mid},i}$（单位：USD/share）。买卖半点差为 $\phi_i \geq 0$（无量纲比例，10 bps 对应 $\phi_i = 0.0010$），显式佣金率为 $c_{\mathrm{rate},i} \geq 0$（无量纲比例，10 bps 对应 $c_{\mathrm{rate},i} = 0.0010$）。

对于买入交易，需求股数为 $\Delta Q_i > 0$：

1. 买入成交价格：
$$P_{\mathrm{fill},i} = P_{\mathrm{mid},i} \cdot (1 + \phi_i)$$
2. 实际成交名义金额（Fill Notional，单位：USD）：
$$N_i = \Delta Q_i \cdot P_{\mathrm{fill},i} = \Delta Q_i \cdot P_{\mathrm{mid},i} \cdot (1 + \phi_i)$$
3. 显式佣金（单位：USD）：
$$C_i = N_i \cdot c_{\mathrm{rate},i} = \Delta Q_i \cdot P_{\mathrm{fill},i} \cdot c_{\mathrm{rate},i}$$
4. 内嵌点差成本（单位：USD）：
$$\begin{aligned} S_i &= \Delta Q_i \cdot (P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{mid},i}) \\ &= \Delta Q_i \cdot P_{\mathrm{mid},i} \cdot \phi_i \end{aligned}$$
5. 单笔总摩擦成本（单位：USD）：
$$\mathrm{Cost}_i = S_i + C_i$$
6. 现金账本扣减：
$$\Delta\mathrm{Cash}_i = -(N_i + C_i) = -(\Delta Q_i \cdot P_{\mathrm{fill},i} + C_i)$$
由于点差成本 S_i 已经反映在 $P_{\mathrm{fill},i}$ 高于中间价的差价中，现金扣除名义金额 N_i 时已经内嵌扣除了点差，绝不能对 S_i 重复扣减现金！交易后现金余额：
$$\mathrm{Cash}_k = \mathrm{Cash}_{k-1} + \Delta\mathrm{Cash}_i$$
持仓更新：
$$H_{i,k} = H_{i,k-1} + \Delta Q_i$$

4.3 资产估值与净值守恒恒等式

在结账时点 t_{mark}，市场标记价格为 $P_{\mathrm{mark},i}$。期末持仓总市值（单位：USD）：

$$V(\mathbf{H}, \mathbf{P}_{\mathrm{mark}}) = \sum_{i \in \mathcal{A}} H_i \cdot P_{\mathrm{mark},i}$$

组合总资产净值（NAV，单位：USD）：

$$\mathrm{NAV} = \mathrm{Cash} + V(\mathbf{H}, \mathbf{P}_{\mathrm{mark}})$$

组合毛收益（Gross PnL，以成交时中间价为买入基准，单位：USD）：

$$\mathrm{GrossPnL} = \sum_{i \in \mathcal{A}} H_i \cdot (P_{\mathrm{mark},i} - P_{\mathrm{mid},i})$$

总摩擦成本（单位：USD）：

$$\mathrm{TotalCost} = \sum_{i \in \mathcal{A}} \mathrm{Cost}_i = \sum_{i \in \mathcal{A}} (S_i + C_i)$$

净收益（Net PnL，单位：USD）：

$$\mathrm{NetPnL} = \mathrm{GrossPnL} - \mathrm{TotalCost}$$

对账守恒恒等式（在上述假设 A1~A5 下严格成立）：

$$\mathrm{NAV} - \mathrm{Cash}_0 \equiv \mathrm{NetPnL}$$

注意量纲区别：USD PnL 与 NAV 是货币金额绝对值（USD），不是无量纲收益率比例。资金对账允许浮点容差 $\epsilon_{\mathrm{cash}} = 10^{-6}$ USD；若核算股数一致性，允许持仓容差 $\epsilon_{\mathrm{share}} = 10^{-6}$ share。

先用同一笔 A 交易把单位连起来，再用第 8 节的 B 交易闭合组合账本：

台阶	本例计算	输出单位
中间价到成交价	$100 \times (1 + 0.0010) = 100.100$；10 bps $= 0.0010$	USD/share；费率无量纲
成交额到现金	$10 \times 100.100 = 1001.000$；佣金 1.001；现金变化 -1002.001	share × USD/share = USD
标记到毛损益	A：$10 \times (102 - 100) = 20$；B：$20 \times (49 - 50) = -20$	USD；组合毛 PnL 为 0
毛损益到净损益	$0 - (1 + 1 + 1.001 + 1.001) = -4.002$	USD；点差只在成本分解中列示，不再扣现金
现金到 NAV	$7995.998 + 2000 = 9995.998$；NAV $- 10000 = -4.002$	USD；不是收益率小数

若需要期初现金归一化的净收益率，本例为 $-4.002/10000 = -0.0004002$，即 -0.04002%；它不能直接与 10^{-6} USD 的金额容差比较。数量核对用 10^{-6} share，金额核对用 10^{-6} USD。

4.4 幂等性算子与执行状态机

设系统目标向量为 $\mathbf{Q}^* \in \mathbb{R}^M_{\geq 0}$。假设输入身份（`run_key`、输入指纹）固定，且状态库中记录的成交已持久化确认，满足 $0 \leq Q_{i,\text{filled}} \leq Q_i^*$。执行引擎生成的订单增量算子为：

$$\Delta\mathbf{Q} = \max(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}_{\text{filled}})$$

当且仅当 $\Delta\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ 时，系统不发起任何新的撮合调用。连续两次应用增量状态转移满足：

$$\Gamma(\Gamma(s, \mathbf{Q}^*), \mathbf{Q}^*) = \Gamma(s, \mathbf{Q}^*)$$

注意边界限制：该幂等性证明严格依赖于本地状态库中的已确认成交记录，不代表外部真实券商在网络超时或订单状态未知时天然提供 exactly-once 保证。外部系统的幂等性需要依赖券商端订单去重标识与主动状态查询。

4.5 数据血缘与缓存指纹函数

定义配置、数据与代码的哈希指纹函数：

$$\begin{aligned}&\text{Fingerprint}\\&= \text{SHA256}\Big(\text{ConfigBytes} \,\|\, \text{InputBytes} \,\|\, \text{CodeHash}\Big)\end{aligned}$$

此式是血缘示意，不是实际规范化序列化的逐字定义。实际身份还包含 pipeline version 与三个复用历史模块的 hash，见第 5.4 节；`CodeHash` 包含核心模块源码身份。注意：将配置字典序列化为规范 JSON 字符串（键排序、紧凑分隔符）并计算哈希，并不代表 Python 运行期内的 `dict` 对象具备不可变性；防范就地修改仍需依赖代码约定或不可变映射类型。

5. 正式定义：把五道闸接成可解释的工作流

第 4 节给出时间和资金恒等式，本节沿着同一构造任务解释目录、文件、状态和监控为什么需要分开。每种技术都要回答三个问题：它接收什么，怎样改变当前判断，最后留下什么可核对的证据。已接受的工程示例使用本地 Python、CSV/JSON 和 SQLite；可选平台的例子只说明边界。本次双语修订继承这些证据，没有重新执行课程。

5.1 项目分层、可安装包与冷启动导入

项目分层（Project Layering）先解决 “Notebook 删掉一个单元格后，脚本还能不能算出同一账本” 的问题。实际调用关系是：`code/ch45_production_quant.py`和`capstone/run_offline.py`读取参数，调用`src/quant_course/production_pipeline.py`；该核心复用历史成本账本和风险函数。Notebook 也调用这一核心，测试则调用相同公开入口。目录里至少有以下角色：

```
pyproject.toml                          构建后端、包发现和项目依赖配置
src/quant_course/production_pipeline.py    特征、状态、模拟账本
code/ch45_production_quant.py    独立命令行与附属图
capstone/configs/offline_constructed.json    构造配置
notebooks/ch45_production_quant.ipynb       解释、调用与实际图
tests/test_production_pipeline.py          反例与边界
```

源码布局（Source Layout, src layout）把可导入包放在`src/`下。通常安装包后由环境找到它；本批沿用现有虚拟环境，入口显式把课程`src`加入模块搜索路径，没有重新安装。读者从课程根用`.venv/bin/python code/ch45_production_quant.py --help`启动新进程，导入不依赖上次 Notebook 内存。冷启动（Cold Start）就是重新建立这些依赖，而不是把旧 kernel 里已有变量当输入。

可安装包还需要构建规则。Python 增强提案（Python Enhancement Proposal, PEP）517 规定构建前端怎样调用后端，PEP 518 规定在`pyproject.toml`声明构建依赖；它们没有规定目录必须叫`src`。本项目实际的`[build-system]`选择`setuptools.build_meta`，`[tool.setuptools]`将包目录映射到`src`。前者回答 “谁构建”，后者回答 “从哪里发现包”。发行包名`quant-course-a1`也不等于导入名`quant_course`。这些边界让数据闸前的代码身份可追溯；不能用一次导入成功证明已构建 wheel 或锁定全部依赖。PyPA 文档的 src 布局段及本地配置支持这里的区分。

5.2 从四行小表理解行式读取与列式读取

逗号分隔文本（Comma-Separated Values, CSV）适合本章几行可手读记录。考虑已经可得的四行构造报价；最后一列是教学来源标记，不额外引入真实市场数据：

资产	事件日	价格（USD/share）	来源标记
AssetA	08-31	90	constructed
AssetB	08-31	45	constructed
AssetA	09-01	100	constructed
AssetB	09-01	50	constructed

问 “09-01 的价格” 时，CSV 读者顺序读取四行，解析日期后保留两行，再取价格列。列式存储（Columnar Storage）的 Parquet 格式把列组织为列块（Column Chunks），按行组（Row Groups）分段；查询引擎可根据文件元数据定位需要的列。列投影下推（Projection Pushdown）指把 “只取价格列” 的要求传到读取层；过滤下推（Filter Pushdown）把日期条件传下去，若可用统计量说明某行组最大日期为 08-31，就可能跳过该组。缺统计量或过滤条件不支持时，仍要读取，不能保证每次都跳过。

为手算读取规模，假设每个字段都用 8 字节且忽略元数据、压缩和解析成本；这只是布局模型，不是实际 CSV 或 Parquet 文件大小。全表为 $4 \times 4 \times 8 = 128$ 字节。只读价格列是 $4 \times 1 \times 8 = 32$ 字节；再成功跳过两行旧组，数据部分为 $2 \times 1 \times 8 = 16$ 字节，还要加读取统计元数据的费用。三个中间数解释了“少读哪些东西”，不是性能基准。

DuckDB 是进程内分析查询引擎，Parquet 是文件格式，二者不是同一层。可选 SQL `SELECT asset,current_price FROM read_parquet('quotes.parquet') WHERE event_time <= ...`说明如何把时点闸条件交给引擎；没有真实`quotes.parquet`夹具，本批也缺 duckdb/pyarrow，因此没有运行这段。实际验收仍读取小 JSON/CSV 并显式检查集合、单位与时戳。缺包不影响理解列投影，更不能证明时点正确：未来修订的表即使读得很快，仍不是当时可得输入。

5.3 用两笔成交学习 SQL、键与事务边界

结构化查询语言（Structured Query Language, SQL）让我们用明确条件从持久账本取事实。实际`fills`的主键（Primary Key）是文本`fill_id`，不是自增序号；字段是`asset`、`signed_quantity`、`fill_price`和`commission`。默认运行的两行如下：

asset	signed_quantity（share）	fill_price（USD/share）	commission（USD）
AssetA	10	100.1	1.001
AssetB	20	50.05	1.001

先按`run_key`筛选，再数唯一成交，最后聚合现金流：A 的支出为 $10 \times 100.1 + 1.001 = 1002.001$，B 为 $20 \times 50.05 + 1.001 = 1002.001$；总支出 2004.002 USD，现金 $10000 - 2004.002 = 7995.998$ USD。下面把已接受 I3 的 PATH09 串成完整链：从最终完整课程包根目录启动同一次构造 CLI，再把其 state_db 与 run_key 传给只读查询。先将随后 Python 块保存为 print_examples/I2-PATH-09.py；该块与 I3 同名脚本一致。运行说明适用于包含共享脚本与配置的完整课程包；若工作根缺少入口，先核对明确标注的只读来源。这里呈现用法，不是本批执行记录。

```
run="runs/path09_$(.venv/bin/python -c 'from uuid import uuid4; print(uuid4().hex)')"
state_db="$run/state.db"
run_key="reader"
.venv/bin/python capstone/run_offline.py --config capstone/configs/
    ↪ offline_constructed.json --run-key "$run_key" --state-db "$state_db" --output-
    ↪ dir "$run/artifacts"
.venv/bin/python print_examples/I2-PATH-09.py "$state_db" "$run_key"
```

```
"""Read-only cash check for the same CLI state database and run key."""
from pathlib import Path
import sqlite3,sys
state,key=Path(sys.argv[1]),sys.argv[2]
assert state.is_file(),"Complete the same constructed CLI first"
with sqlite3.connect(state.resolve().as_uri()+"?mode=ro",uri=True) as db:
    count=db.execute("SELECT COUNT(*),COUNT(DISTINCT fill_id) FROM fills WHERE
    ↪ run_key=?",(key,)).fetchone()
    spent=db.execute("SELECT SUM(signed_quantity*fill_price+commission) FROM fills
    ↪ WHERE run_key=?",(key,)).fetchone()[0]
assert count==(2,2)
assert spent is not None and abs(spent-2004.002)<=1e-6
assert abs((10000-spent)-7995.998)<=1e-6
print(count,spent,"USD; final cash",10000-spent)
```

唯一键可拒绝重复插入，但仅有键还不够：恢复时还要核成交时间、股数、费用和顺序与冻结目标一致。原子性、一致性、隔离性和持久性（Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, ACID）描述数据库事务。本核心先提交成交记录，再分别写事件和状态；不能声称成交与全部审计事件在同一个事务中。恢复以已提交`fills`为事实，日志缺一行也不能重新扣一次钱。`BEGIN IMMEDIATE`是 SQLite 可选的提前请求写事务方式，仍可能遇到`SQLITE_BUSY`；本批不把它当分布式锁，也没有改造为多进程交易平台。文件目录发布在另一个资源中，必须使用第 6.4 节的三类恢复判断。

5.4 配置、血缘、缓存与同一逻辑任务

配置（Configuration）把初始现金 10000 USD、点差 10 bp、佣金率 0.001、风险限额与逻辑分开。基点（Basis Point, bp）乘 10^{-4} 转为收益小数；这里的单位转换不是金额对账容差 10^{-6} USD。固定配置股数允许有限正实数 share，非正动量的实际目标为 0；10、20 是本例整数取值，10.5 也可表示，没有券商整手或最小数量检查。

数据血缘（Data Lineage）把规范化输入、配置、核心源码与复用历史模块的哈希关联到成果。先按键排序序列化 JSON，再计算 SHA-256 身份；原来的 100 与改成 101 的输入，或佣金 0.001 改成 0.002，都属于不同逻辑输入。JSON 哈希不使 Python 字典不可变；入口仍须避免把同一个可变对象交给会改它的步骤。

幂等性（Idempotency）在同一个`run_key`下比较身份。第一次构造任务写两笔成交；调度器重触发相同任务，已成交 A10/B20、差额为 0，新增成交为 0。若同 key 但输入指纹不同，则拒绝并保留`RUN_KEY_FINGERPRINT_MISMATCH`。源码返修也使`code_hash`和指纹改变，这是预期身份变化，不能伪称与旧 revision 所有字节一致。缓存（Cache）的有效性还要由 SQLite 锚定的成果 hash 核对；目录里的可修改`checksums.json`不能独自证明自身可信。三类发布恢复见第 6.4 节，已发布损坏不能通过新 attempt 掩盖。

5.5 调度、外部 API 与未知结果的状态表

调度（Scheduling）回答何时触发，幂等回答重复触发以后怎样做。设任务逻辑日为 09-02，计划 09:00 触发，实际因队列积压到 09:00:03 启动，又因重试 09:00:05 启动。两个进程属于同一逻辑 key，不能因物理秒数不同就当两个新交易任务。Apache Airflow 的逻辑日期（Logical Date）通常表示数据区间起点，区别于墙钟执行时间；`sched`则是进程内事件队列，不能代替持久调度服务或市场交易日历。本批没有安装任务。

应用程序编程接口（Application Programming Interface, API）的重试还涉及外部副作用。下面是未运行的券商接口推演，不代表本章发过订单：

顺序	收到的证据	允许的判断	动作
1	客户端发出带唯一订单 ID 的请求	请求已发出，成交未知	记录待确认身份
2	等待超时，没收到确认	未知（Unknown），不等于未成交	停新单、查询原订单状态
3a	查询证实已成交 10 股	原副作用存在	对账这 10 股，不全量重发
3b	查询仍不可用	仍未知	继续保存证据并停单

数据抓取等可安全重试的读取可设有限次数与退避；带副作用的写入不能照搬。离线模拟没有这类网络不确定性，`after_first_fill`只是在已提交第一笔模拟成交后受控中断，不是 HTTP 超时模拟。B 先成交时它仍只留下第一笔 B；仅 B 有目标时，恢复补零笔；没有正目标则该故障配置预检拒绝。`risk_before_second_fill`至少需要两个正目标，否则没有第二笔可拦截，显式拒绝比静默完成更能揭示测试边界。

5.6 结构化日志、指标与试验追踪

结构化日志（Structured Logging）把“哪里失败”变成可查询字段。本例真正的事件在 SQLite：`event_time`为记录时刻，`run_key`标逻辑任务，`event_name`标分支，`details_json`含资产、fill_id 或异常原因。例如第一笔后风险停止会保留`FILL_COMMITTED`和`RISK_LIMIT_EXCEEDED`；终局独立对账差异会保存`TERMINAL_RECONCILIATION_FAILED`，不会发布摘要。这里的记录时间不等于报价`event_time`，也不能把日志缺失当成成交没发生。CLI 实际 stdout 是 JSON 摘要，没有生成或启动`pipeline.log`平台。

生产应用可用标准库 logging 分离库的 logger 与应用的 handler。下面仅在当前小进程输出一条无凭据教学事件；真实核心事件仍以上述 SQLite 为准：

```
import io
import json
import logging
from uuid import uuid4

stream = io.StringIO()
logger = logging.getLogger("ch45.teaching." + uuid4().hex)
logger.propagate = False
logger.setLevel(logging.INFO)
handler = logging.StreamHandler(stream)
logger.addHandler(handler)
logger.info(json.dumps({"run_key": "constructed", "event_name": "STOPPED",
```

```
                        "reason": "reconciliation", "contains_secret": False}))
assert json.loads(stream.getvalue())["event_name"] == "STOPPED"
print(stream.getvalue().strip())
```

监控指标（Monitoring Metrics）则压缩许多事件：计数器（Counter）累计尝试数或唯一模拟成交数；重试可让尝试数从 1 变 2，而唯一成交仍为 2。瞬时仪表（Gauge）可增可减，例子是 cash7995.998 USD 或 A 持仓 10 share。直方图（Histogram）按桶累积观察次数：教学延迟为 0.02、0.07、0.20 秒，边界 0.05、0.10、$+\infty$ 对应累计计数 1、2、3；总和 0.29 秒，平均 $0.29/3 = 0.09667$ 秒。桶里丢失了精确排序信息，所以不能从这三个计数读出精确 P99；开放末桶也不给 P99 有限上界。这些是未部署指标的手算解释。

实验追踪（Experiment Tracking）再把指标连回版本：记录 run key、输入/config/code 哈希、状态和工件路径。成功算例净 PnL-4.002 与失败 STOPPED 都进入运行索引，不能只记录赚钱或完成的任务。MLflow 可管理这类 run、参数、指标和工件，但本批没有调用其 API 或启动服务。数据闸拒绝、对账停单和模型告警是不同原因，只有先保留细分事件，监控曲线才有可解释的用途。

5.7 容器、配置与秘密的生命周期

容器（Container）把用户态运行环境和入口写进镜像配置，不抹平宿主内核或硬件差异。实际`capstone/Dockerfile`的骨架是：

```
FROM python:3.14-slim
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONPATH=/app/src
WORKDIR /app
RUN python -m pip install --no-cache-dir numpy pandas scipy matplotlib
COPY src/ /app/src/
COPY capstone/ /app/capstone/
COPY code/ /app/code/
ENTRYPOINT ["python", "capstone/run_offline.py"]
CMD ["--help"]
```

逐步读：FROM 选基础镜像；WORKDIR 设相对路径；RUN 在假想构建时安装核心复用依赖；COPY 只拷贝所列课程目录；ENTRYPOINT 指向真实 Capstone 入口，CMD 默认只显示帮助。若未来构建，context 应为课程根，`docker build -f capstone/Dockerfile .`才找得到`src`；`capstone/.dockerignore`不是该 course-root context 的有效根 ignore。这里既没 build，也没运行容器；RUN 需要依赖取得条件，不能把离线数据例子误称离线镜像构建。

这个基础 tag 和未锁定的 pip 版本会随时间变化，所以不是可重建镜像 digest 的证明。未来发布应记录镜像摘要、依赖锁和平台条件；本批不安装额外环境。秘密管理（Secrets Management）还要分构建期与运行期：Docker 文档指出构建 ARG/ENV 会持久存在于镜像，不能传构建秘密；临时 build secret mount 另有生命周期。运行时可由受控凭据服务/秘密挂载提供最小权限值，环境变量方式也须考虑权限、脱敏和轮换。本例没有凭据，配置快照和日志中没有秘密值。模型回滚时核对配置版本，并不能“回滚”已经发生的成交。

5.8 模型漂移：先算统计量，再判断标签何时可用

模型漂移（Model Drift）调查先从输入边际分布 $P(X)$ 开始，不能直接得出条件关系 $P(Y \mid X)$ 或 Alpha 变坏。柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫检验（Kolmogorov–Smirnov Test, KS）的两样本统计量为 $D = \sup_x |F_0(x) - F_1(x)|$。经验累积分布函数（Empirical Cumulative Distribution Function, ECDF）是“不大于 x 的样本数/总数”。对基线 $(1, 2, 3, 4)$ 和新样本 $(2, 3, 4, 5)$，x=1 时为 1/4 与 0/4，x=2 时 2/4 与 1/4，x=4 时 4/4 与 3/4；最大差 D=0.25，单位为无量纲。SciPy 官方文档的独立、连续分布样本假设不能直接套到有自相关、离散并列值的四行教学样本上；这里只算 D，不报告经典 p 值或金融显著性。

群体稳定性指标（Population Stability Index, PSI）先冻结分箱，再比较比例。取十个构造观察的基线分箱计数 $(3, 4, 3)$，新计数 $(2, 5, 3)$，所以 $B = (0.3, 0.4, 0.3)$、$A = (0.2, 0.5, 0.3)$。对正占比，$\mathrm{PSI} = \sum_k (A_k - B_k) \ln(A_k/B_k)$；第一箱 $(-0.1)\ln(2/3) = 0.0405465$，第二箱 $0.1\ln(5/4) = 0.0223144$，第三箱 0，总计 0.0628609，无量纲。MathWorks 官方公式可核该定义；本例没有运行 MATLAB。遇到零箱，公式可能不可定义或发散，须预先说明合箱/平滑策略及其影响，不能临时补一个数掩盖异常。0.1 或 0.25 经验线不是普适显著性保证，本例不据此自动接受模型。

佩奇–辛克利方法（Page–Hinkley Method, PH）监控误差均值变化。令 $e_t = |y_t - \hat{y}_t|$，y_t 与预测均为收益小数，因此 e_t、容忍偏移 δ 和告警阈值 h 同为收益小数，绝不是 USD 账本容差。为便于手算，本章采用 PH 风格的固定基线单侧累积规则：$S_0 = M_0 = 0$，$S_t = S_{t-1} + e_t - \mu_0 - \delta$，$M_t = \min(M_{t-1}, S_t)$，当 $S_t - M_t > h$ 告警。累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）使用截至 t 的全部误差，$\bar{e}_0 = 0$、$\bar{e}_t = \bar{e}_{t-1} + (e_t - \bar{e}_{t-1})/t$。若解释对应的单侧累积变体，设 $V_0 = 0$，每次只更新 $V_t = V_{t-1} + e_t - \bar{e}_t - \delta$，再计算 $V_t - \min_{0 \le i \le t} V_i$。当前 $\bar{e}_t$ 只用于当前增量，已存的历史增量保留各自当时的 $\bar{e}_i$；不能把最终 $\bar{e}_t$ 倒代全部历史。这与冻结 μ_0 的规则是两个定义明确的变体，灵敏度要在指定误差路径、阈值和校准条件下比较，不作通用优劣保证。

累计均值不是固定窗口滑动均值（Fixed-window Moving Mean）。对 $(0.10, 0.10, 0.10, 0.30)$，第四步累计均值为 $(0.10+0.10+0.10+0.30)/4 = 0.15$；最近两期均值为 $(0.10+0.30)/2 = 0.20$。这里用两期窗口作术语反例，不教授或要求实现第三种 PH 算法。River 官方实现还含忘却参数/双侧选择，未安装或调用，不能把本例等同它的完整算法。

冻结 $\mu_0 = 0.10$、$\delta = 0.01$、h=0.05，依次收到成熟误差 0.10、0.15、0.18：第一步 $S = -0.01$，$M = -0.01, S - M = 0$；第二步 $S = 0.03, M = -0.01, S - M = 0.04$；第三步 $S = 0.10, M = -0.01, S - M = 0.11$，才越过教学阈值。若 09-01 16:05 作预测，收益标签区间止于 09-02 16:00，那么 09-02 15:59 不能算该误差；在 16:00 后标签已完成且取得时可在线更新。若标签到 17:00 才发布/入库，仍要等到 17:00。成熟后在线更新与离线回放均可，不能提前用未来收益。

这些统计量是“保存特征/成熟标签版本 → 计算 → 核查数据故障或经济变化 → 决定停单/兼容回滚”的中间证据。固定阈值必须在允许历史块中校准，不能看最终测试表现调阈值；自动重训仍不在本批授权内。回滚要核特征模式、变换/模型版本、现金和已持仓，不能删除旧成交。模拟盘（Paper Trading）通常用虚拟资金检查交易反馈；本批只有离线构造撮合，没有接入真实 paper 接口或证明任何真实 Alpha。

6. 推导

6.1 离散记账、内嵌点差与净值对账恒等式推导

在上述假设 A1~A5 下，我们给出严格的代数推导：

设期初现金为 Cash_0，初始持仓 $H_{i,0}=0$。在时点 $t_{\mathrm{trade},i}$ 发生买入交易，买入股数为 ΔQ_i。买入成交价为 $P_{\mathrm{fill},i}=P_{\mathrm{mid},i}(1+\phi_i)$，显式佣金为 $C_i=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{fill},i}\cdot c_{\mathrm{rate},i}$。实际现金流支出为名义金额与佣金之和：

$$\mathrm{Outflow}_i=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{fill},i}+C_i$$

将 $P_{\mathrm{fill},i}$ 展开为中间价与点差：

$$\begin{aligned}\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{fill},i}&=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}\\&+\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}\cdot\phi_i=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}\\&+S_i\end{aligned}$$

其中 S_i 为内嵌点差成本。因此现金流出可恒等分解为：

$$\begin{aligned}\mathrm{Outflow}_i&=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}+S_i\\&+C_i=\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}+\mathrm{Cost}_i\end{aligned}$$

所有交易完成后，期末现金余额为：

$$\begin{aligned}\mathrm{Cash}_K&=\mathrm{Cash}_0-\sum_{i\in\mathcal{A}}\mathrm{Outflow}_i\\&=\mathrm{Cash}_0-\sum_{i\in\mathcal{A}}\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mid},i}-\sum_{i\in\mathcal{A}}\mathrm{Cost}_i\end{aligned}$$

在期末时点 t_{mark}，持仓市值为：

$$\begin{aligned}V_K&=\sum_{i\in\mathcal{A}}H_i\cdot P_{\mathrm{mark},i}\\&=\sum_{i\in\mathcal{A}}\Delta Q_i\cdot P_{\mathrm{mark},i}\end{aligned}$$

组合总资产净值（NAV）为：

$$\begin{aligned}&\mathrm{NAV}_K\\&=\mathrm{Cash}_K+V_K\\&=\mathrm{Cash}_0+\sum_{i\in\mathcal{A}}\Delta Q_i\cdot(P_{\mathrm{mark},i}-P_{\mathrm{mid},i})-\sum_{i\in\mathcal{A}}\mathrm{Cost}_i\end{aligned}$$

根据毛收益定义 $\mathrm{GrossPnL}=\sum_{i\in\mathcal{A}}\Delta Q_i\cdot(P_{\mathrm{mark},i}-P_{\mathrm{mid},i})$ 与总成本定义 $\mathrm{TotalCost}=\sum_{i\in\mathcal{A}}\mathrm{Cost}_i$：

$$\mathrm{NAV}_K=\mathrm{Cash}_0+\mathrm{GrossPnL}-\mathrm{TotalCost}$$

由于净收益定义为 $\mathrm{NetPnL}=\mathrm{GrossPnL}-\mathrm{TotalCost}$，移项即证：

$$\mathrm{NAV}_K-\mathrm{Cash}_0\equiv\mathrm{GrossPnL}-\mathrm{TotalCost}\equiv\mathrm{NetPnL}$$

该推导严格证明：由于成交名义金额已使用成交价 P_{fill}，现金账户中已自然扣除了点差成本，在损益核算中毛收益必须以中间价 P_{mid} 为买入基准，此时账本净值变动与净损益完全吻合。

6.2 增量执行状态机的幂等收敛性推导

设系统目标向量为 $\mathbf{Q}^* \in \mathbb{R}^M_{\geq 0}$。假设输入身份固定，数据库中已记录的累计成交向量为 $\mathbf{Q}^{(k)} \in \mathbb{R}^M_{\geq 0}$，满足 $0 \leq \mathbf{Q}^{(k)} \leq \mathbf{Q}^*$。增量订单函数定义为：

$$\delta^{(k)} = \max\left(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}^{(k)}\right)$$

在离线撮合中，单次执行将满足差额 $\delta^{(k)}$，使得：

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}^{(k+1)} &= \mathbf{Q}^{(k)} + \delta^{(k)} \\ &= \mathbf{Q}^{(k)} + (\mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}^{(k)}) = \mathbf{Q}^*\end{aligned}$$

在目标达成后，对任意后续重复触发 $j \geq 1$：

$$\begin{aligned}\delta^{(k+j)} &= \max\left(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}^*\right) \\ &= \mathbf{0} \implies \mathbf{Q}^{(k+j+1)} = \mathbf{Q}^{(k+j)} \\ &= \mathbf{Q}^*\end{aligned}$$

系统状态在首次完整执行后收敛于不动点，数学上证明了幂等性。

6.3 严格持有期与执行时滞收益率分解推导

考虑从信号生成到期末标记的时间切片：设 $t_{\text{signal}} < t_{\text{trade}} \leq t_{\text{mark}}$。定义价格变动比率：

- 执行时滞价格增长率（无量纲）：

$$g = \frac{P_{\text{trade}}}{P_{\text{signal}}} - 1$$

- 真实持有期资产收益率（无量纲）：

$$r = \frac{P_{\text{mark}}}{P_{\text{trade}}} - 1$$

若错误地将信号时点 t_{signal} 作为持有期起点，计算出的虚假收益率为：

$$\begin{aligned}R_{\text{illusory}} &= \frac{P_{\text{mark}}}{P_{\text{signal}}} - 1 \\ &= \frac{P_{\text{trade}}(1+r)}{P_{\text{signal}}} - 1 \\ &= (1+g)(1+r) - 1\end{aligned}$$

展开得到：

$$R_{\text{illusory}} = 1 + g + r + g \cdot r - 1 = r + g(1+r)$$

虚假收益率与真实收益率的代数差额为：

$$R_{\text{illusory}} - r = g(1+r)$$

量纲说明：R_{illusory} 与 r 为无量纲相对变动率；而策略的持仓损益金额（USD PnL）为绝对货币量：

$$\begin{aligned}&\Delta\text{PnL}_{\text{illusory}} - \Delta\text{PnL}_{\text{real}} \\ &= Q \cdot (P_{\text{mark}} - P_{\text{signal}}) - Q \cdot (P_{\text{mark}} - P_{\text{trade}}) \\ &= Q \cdot (P_{\text{trade}} - P_{\text{signal}}) = Q \cdot g \cdot P_{\text{signal}}\end{aligned}$$

该项差额代表在系统尚未持有资产时发生的市场波动。将其计入策略收益属于前视执行偏差。真实持有期必须严格界定为 $(t_{\text{trade}}, t_{\text{mark}}]$。

6.4 跨资源原子性与崩溃恢复设计

单机操作系统中，SQLite 数据库与文件系统属于不同存储资源，缺乏跨资源的双阶段提交（2PC）机制。为实现崩溃自愈，系统确立如下执行与发布三种路径：

1. 路径一（未发布）：正式目录不存在。计算产物写入带运行标识的独立暂存目录 `staging_<run_key>_<attempt>`，完成完整性与对账校验后，通过底层系统调用 `os.rename(staging, final)` 完成原子替换。最后向 SQLite 状态库登记终态 `COMPLETED`。
2. 路径二（已发布且有效）：重启时发现正式目录 `final` 已存在，且目录内报告文件哈希与状态库期望完全匹配。这说明上次中断发生在原子重命名完成之后、数据库状态写入之前。系统直接向 SQLite 补记 `COMPLETED`，绝不重复交易。
3. 路径三（已发布但损坏）：重启时发现正式目录 `final` 存在，但文件缺失或校验哈希不匹配。系统必须显式拒绝并报警，完整保留损坏文件供取证，严禁擅自覆盖或通过发起新重试来掩盖损坏。

恢复时先问“留下了什么证据”，再选择动作。下表只沿用同一输入身份、单机受控故障下的本地恢复规则；不增加故障试验。

故障点或观察状态	已经持久化、必须核对的证据	恢复动作
第一笔成交后中断，尚无 final	同一 run_key 与输入指纹；fills 中 A 为 10 股、B 为 0	核账本后补 B 的 20 股，不重买 A；新 attempt 完成对账后发布
final 不存在，处于后续未发布阶段	已持久化 fills 与输入身份；暂存成果尚非正式发布	按 fills 核差额，完成或重建暂存成果并校验；不能仅凭 RUNNING 推断未成交
final 有效，终态登记中断	成果完整性/哈希、数据库期望身份及已持久化成交相符	只补记 COMPLETED，不再撮合
final 存在但缺件或哈希不符	残损成果与数据库记录	拒绝并保留现场，不覆盖、不用新 attempt 掩盖

若真实券商请求超时而成交未知，本地 fills 可能尚未记录外部事实，应进入 §5.5 的 UNKNOWN 查询/停单路径；不能套用第一行，把“本地未记”当作“外部未成交”。文件发布和 SQLite 登记仍是两次资源操作，不是跨资源事务。

注意物理边界：`os.replace` 仅在同一文件系统挂载点内提供目录项命名空间的原子切换，跨挂载点会抛出 `OSError(EXDEV)` 且无自动回退；且命名空间原子性不代表物理断电时的磁盘硬件持久性。测试中的 `RuntimeError` 为受控软件异常，不等同于物理断电证明。

7. 金融解释

1. 交易摩擦与容量瓶颈：在理论研究中，许多因子看似具有稳健的正向收益。但在真实执行中，买卖价差与显式佣金构成确定性的成本阻力。换手率过高的策略极易被交易摩擦侵蚀殆尽。
2. 停牌与流动性缺失：离线模型通常假定可以在任意时点按中间价完成调仓。但在真实市场中，个股可能发生停牌或跌停板流动性枯竭。执行闸门必须支持拒单并保留敞口，不能假设订单必然无阻碍成交。
3. 时钟偏差与行情伪相关：金融数据提供商的时间戳包含网络传输延迟与系统内部缓存时间。若未进行严格的 PIT 对齐，时钟偏差可能导致因果倒置，构建出无法实盘获利的虚假套利因子。

第 45 章完整数值例题：全部步骤与结论

8. 数值例子（构造手算案例）

本节依据根数值契约（Root Numeric Contract）开展可手算离散推导。本例为教学构造案例，旨在验证流水线逻辑契约，不代表真实策略阿尔法。

8.1 初始条件与构造数据

- 初始现金：$\text{Cash}_0 = 10,000.000$ USD。
- 资产集合：$\mathcal{A} = \{A, B\}$。
- 资产集合一致性校验：输入检查强制要求观测行情（observations）、模拟执行（simulator_execution）与模拟估值（simulator_marks）包含完全相同的资产集合 $\{A, B\}$。若缺少任何资产记录，在创建运行记录前立即拒绝。
- 压力测试配置支持域：简单收益冲击必须满足 $r_{\text{shock}} \geq -1.0$（防止资产价格跌至负值）。一般情景允许正收益冲击，损失定义为 $\text{Loss} = -\text{ScenarioPnL}$（当情景盈利时损失金额为负）。
- 历史参考价格（一期前）：$P_{A,\text{past}} = 90.000$ USD/share，$P_{B,\text{past}} = 45.000$ USD/share。
- 观测时点 $t_{\text{obs}} =$ 2026-09-01T16:00Z 的市场价格：

$$P_{A,\text{obs}} = 100.000 \text{ USD/share}, \quad P_{B,\text{obs}} = 50.000 \text{ USD/share}$$

- 时点有效性检验：

$$t_{\text{available}} \leq 16{:}05\text{Z}, \quad t_{\text{ingested}} \leq 16{:}05\text{Z}, \quad t_{\text{as_of}} \leq 16{:}05\text{Z}$$

  信号决策时点设定为 $t_{\text{signal}} =$ 2026-09-01T16:05Z。满足 $\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \leq t_{\text{signal}}$，时点闸通过。
- 单期动量特征计算与有限性校验：

$$R_A = \frac{100.000 - 90.000}{90.000} = +11.111\% > 0$$

$$R_B = \frac{50.000 - 45.000}{45.000} = +11.111\% > 0$$

  动量收益均为有限实数。若前序价格接近浮点下溢极限（如 10^{-320}）导致除法产生 `inf`，系统在特征计算后立即识别非有限值，状态置为 `STOPPED` 并记录 `FEATURE_VALIDATION_FAILED` 事件，生成 0 笔成交。
- 目标股数生成：由于两个资产动量均为正，按固定工程教学规则生成固定目标股数（有限正实数）：

$$Q_A^* = 10.0 \text{ 股}, \quad Q_B^* = 20.0 \text{ 股}$$

8.2 次日交易执行与故障注入语义

交易参数：半点差 $\phi = 10$ bps $= 0.0010$；显式佣金率 $c_{\text{rate}} = 10$ bps $= 0.0010$（按实际成交名义金额收取）；冲击、借贷利息、借券成本均为 0。金额对账容差设为 10^{-6} USD。

故障注入计数语义：故障配置基于实际提交成交的总笔数（Total Committed Fills），而非硬编码资产名称：

- `fault="after_first_fill"`：在累计完成第 1 笔实际成交后触发中断。
- `fault="reconcile_after_first_fill"`：在累计完成第 1 笔成交后注入资金扰动。

续：同一完整例题

- `fault="risk_before_second_fill"`：在实际执行第 2 笔成交前执行风控拦截。若有效正目标少于 2 个，在初始化前拒绝该故障配置。

步骤 1：第一笔离散撮合（资产 A）

交易时点：$t_{\text{trade},A} = 2026\text{-}09\text{-}02\text{T}09{:}00\text{Z}$。中间价：$P_{\text{mid},A} = 100.000$ USD/share。买入成交价：

$$P_{\text{fill},A} = 100.000 \times (1 + 0.0010) = 100.100 \text{ USD/share}$$

实际成交名义金额：

$$N_A = 10 \times 100.100 = 1001.000 \text{ USD}$$

显式佣金：

$$C_A = 1001.000 \times 0.0010 = 1.001 \text{ USD}$$

内嵌点差成本：

$$S_A = 10 \times (100.100 - 100.000) = 1.000 \text{ USD}$$

资产 A 总交易摩擦成本：

$$\text{Cost}_A = S_A + C_A = 1.000 + 1.001 = 2.001 \text{ USD}$$

现金扣减金额：

$$\Delta\text{Cash}_A = -(1001.000 + 1.001) = -1002.001 \text{ USD}$$

成交后现金余额：

$$\text{Cash}_A = 10000.000 - 1002.001 = 8997.999 \text{ USD}$$

持仓状态：$H_A = 10$ 股。该笔记录成功持久化至 SQLite `fills` 表。

步骤 2：受控异常中断注入

配置 `fault="after_first_fill"`：在累计完成第 1 笔成交后抛出受控异常 `RuntimeError`（`after_first_fill`分支）。此时：

- 资产 B 尚未撮合；
- SQLite 状态库记录当前状态为 `RUNNING`；
- 正式输出目录尚未生成。

步骤 3：系统恢复与幂等重跑

使用相同 `run_key` 重启流水线：

1. 读取状态库，输入指纹哈希匹配，允许继续执行。`after_first_fill` 属于逻辑运行一次性触发故障，恢复重跑时自动跳过。
2. 增量算子读取 `fills` 表，检测到已成交总计包含资产 A 10 股：

   $$\Delta Q_A = \max(0, 10 - 10) = 0 \text{ 股}$$

   系统跳过资产 A，无重复买入。
3. 检测到资产 B 已成交 0 股：

   $$\Delta Q_B = \max(0, 20 - 0) = 20 \text{ 股}$$

续：同一完整例题

步骤 4：第二笔离散撮合（资产 B）

交易时点：$t_{\text{trade},B} = 2026\text{-}09\text{-}02\text{T}09{:}01\text{Z}$。中间价：$P_{\text{mid},B} = 50.000$ USD/share。买入成交价：

$$P_{\text{fill},B} = 50.000 \times (1 + 0.0010) = 50.050 \text{ USD/share}$$

实际成交名义金额：

$$N_B = 20 \times 50.050 = 1001.000 \text{ USD}$$

显式佣金：

$$C_B = 1001.000 \times 0.0010 = 1.001 \text{ USD}$$

内嵌点差成本：

$$S_B = 20 \times (50.050 - 50.000) = 1.000 \text{ USD}$$

资产 B 总交易摩擦成本：

$$\text{Cost}_B = S_B + C_B = 1.000 + 1.001 = 2.001 \text{ USD}$$

现金扣减金额：

$$\Delta\text{Cash}_B = -(1001.000 + 1.001) = -1002.001 \text{ USD}$$

成交后最终现金余额：

$$\text{Cash}_{\text{final}} = 8997.999 - 1002.001 = 7995.998 \text{ USD}$$

持仓状态：$H_A = 10$ 股，$H_B = 20$ 股。

8.3 期末标记估值与对账验证

期末结账估值时点：$t_{\text{mark}} = 2026\text{-}09\text{-}02\text{T}16{:}00\text{Z}$。市场标记价格：

$$P_{\text{mark},A} = 102.000 \text{ USD/share}, \quad P_{\text{mark},B} = 49.000 \text{ USD/share}$$

1. 期末持仓总市值：

$$V(\mathbf{H}) = 10 \times 102.000 + 20 \times 49.000 = 1020.000 + 980.000 = 2000.000 \text{ USD}$$

2. 投资组合资产净值（NAV）：

$$\text{NAV} = \text{Cash} + V(\mathbf{H}) = 7995.998 + 2000.000 = 9995.998 \text{ USD}$$

3. 投资组合毛收益（Gross PnL，以成交中间价为基准）：

$$\begin{aligned}\text{GrossPnL} &= 10 \times (102.000 - 100.000) + 20 \times (49.000 - 50.000) \\ &= +20.000 - 20.000 = 0.000 \text{ USD}\end{aligned}$$

4. 总交易摩擦成本：

$$\text{TotalCost} = \text{Cost}_A + \text{Cost}_B = 2.001 + 2.001 = 4.002 \text{ USD}$$

续：同一完整例题

5. 投资组合净收益（Net PnL）：

$$\text{NetPnL} = \text{GrossPnL} - \text{TotalCost} = 0.000 - 4.002 = -4.002 \text{ USD}$$

6. 净值与对账恒等式闭环检验：

$$\text{NAV} - \text{Cash}_0 = 9995.998 - 10000.000 = -4.002 \text{ USD}$$

$$\begin{aligned}\text{Residual} &= |\text{NetPnL} - (\text{NAV} - \text{Cash}_0)| \\ &= |-4.002 - (-4.002)| = 0.000 \text{ USD} \le 10^{-6} \text{ USD}.\end{aligned}$$

若终局对账失败（如注入对账差异），系统在收盘检查时置为 `STOPPED`。事件名为`TERMINAL_RECONCILIATION_FAILED`，保留已提交的模拟成交记录，拒绝发布成果并不允许重试掩盖。

7. 持有区间说明：同在 2026-09-02（UTC），资产 A 区间为 (09:00,16:00]，B 为 (09:01,16:00]；完整日期与时区在第 4.1 节契约和原始输入中保留。

9. Python 实现

生产流水线核心逻辑封装于标准包 `quant_course.production_pipeline` 中。本节展示标准调用接口、独立 CLI 与 Notebook 交互说明：

9.1 调用同一核心

核心在 `production_pipeline.py`，命令行在 `ch45_production_quant.py`。以下片段从课程根目录执行，使用现有环境，不复制撮合算法；每次新建演示目录，保留中断现场。

```
from pathlib import Path
from uuid import uuid4
import sqlite3
from quant_course.production_pipeline import run_pipeline

work = Path("runs") / ("reader_" + uuid4().hex)
work.mkdir(parents=True)
arguments = dict(run_key="teaching-task", state_db=work / "state.db",
                 output_dir=work / "artifacts")
try:
    run_pipeline(**arguments, fault="after_first_fill")
except RuntimeError:
    with sqlite3.connect(work / "state.db") as db:
        assert db.execute("SELECT COUNT(*) FROM fills").fetchone()[0] == 1
else:
    raise AssertionError("故障分支没有触发")
result = run_pipeline(**arguments)
assert result["positions"] == {"AssetA": 10.0, "AssetB": 20.0}
assert abs(result["terminal_nav"] - 9995.998) < 1e-6
assert result["reconciliation"]["status"] == "PASS"
with sqlite3.connect(work / "state.db") as db:
    assert db.execute("SELECT COUNT(*) FROM fills").fetchone()[0] == 2
```

```
print(result["final_cash"], result["terminal_nav"], result["net_pnl"])
```

9.2 独立命令行

在课程根运行以下命令。state-db 承载同一逻辑任务的恢复状态；output-dir 是该任务首次绑定的最终目录。换输入必须换任务身份，同一 key 不允许换输入或换目标目录。下方是正常运行命令；若另加 –fault after_first_fill 演示受控故障，该次命令会非零退出，以相同参数去掉 fault 重跑才检查恢复。

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python code/ch45_production_quant.py \
  --run-key ch45-example \
  --state-db runs/reader_cli_01/state.db \
  --output-dir runs/reader_cli_01/artifacts
```

reader_cli_01 是首次演示路径。开始独立新实验时换为新的目录名，原失败目录保留；同任务恢复继续使用原 state-db 与原 output-dir。数据频率为构造日频事件，信号为 2026-09-01 16:05 UTC，模拟成交在次日 09:00/09:01 UTC，收益区间分别是成交到 16:00 UTC。新鲜度相对于逻辑 signal_time 检查，不把历史演示日期伪称当前实时行情。

9.3 教学 Notebook 执行规范

教学 Notebook（`notebooks/ch45_production_quant.ipynb`）遵循如下原则：

1. 单元格仅调用 `quant_course.production_pipeline` 核心函数，不重复编写撮合与对账算法。
2. 已接受 I3 Notebook 默认只在独立新目录运行一次正常构造场景，核现金、NAV 与残差，读取事件账本并生成一张新图。账本的多个事件阶段不是多月策略。
3. 幂等与恢复由第 9.1 节、45-P04、独立 `capstone/check_portable.py` 和已有测试承载，不声称 Notebook 运行这些场景；该恢复入口在当前工作根暂不可用。
4. 从空白内核自顶向下顺序执行，输出纯净的结构化摘要与核验图表。

10. 可视化

以下三图来自 R2 新运行；都是构造数据，没有市场 Alpha 或恢复成功率的实证含义。

图 45.1：完成任务的五道闸结果

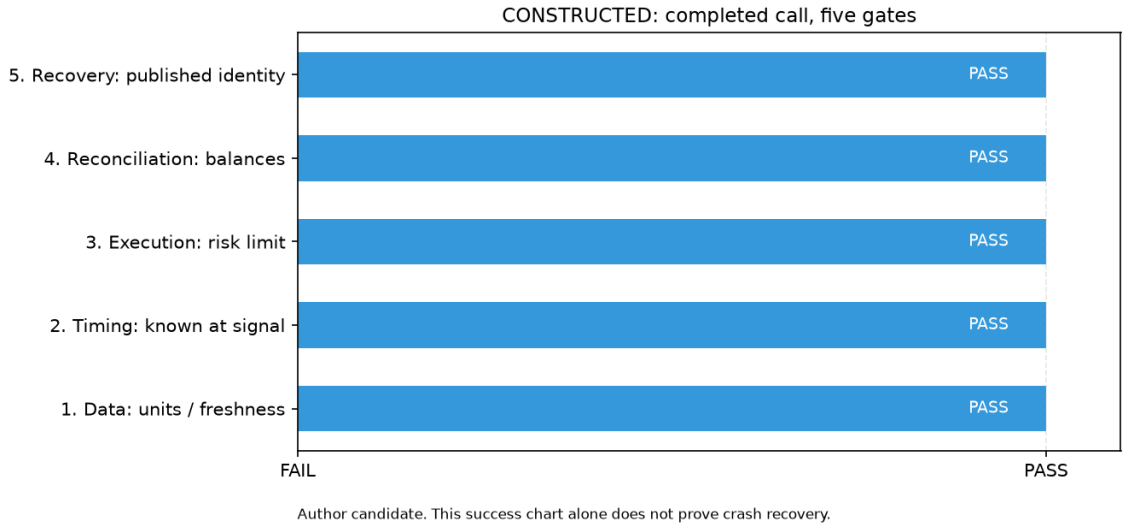


图 1: 构造数据：五道闸的本次完成结果

纵轴列出数据、时点、执行、对账、恢复五道闸；横轴是 FAIL/PASS，不是收益。图由新 CLI 的实际摘要生成，全部 PASS 只说明本次正常完成；中断、损坏发布与 B 先成交的证据须另看故障测试和事件，不能由成功图推断。

图 45.2：各资产的持有区间

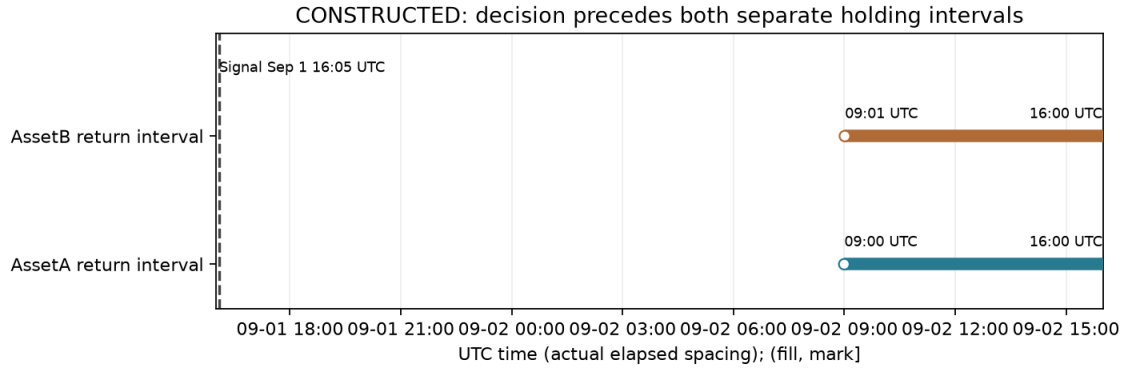


图 2: 构造数据：信号、成交和标记时点

横轴为按实际间距绘制的 UTC 时钟，纵轴区分资产而非价格。前日 16:05 信号在两个次日成交之前；空心端点表示成交时点，实心端点为 16:00 标记。A 为 (09:00,16:00]，B 为 (09:01,16:00]，不能合成同一收益窗口。输入按 hash 绑定，新图没有改写旧图。

图 45.3：事件账本的现金与 NAV

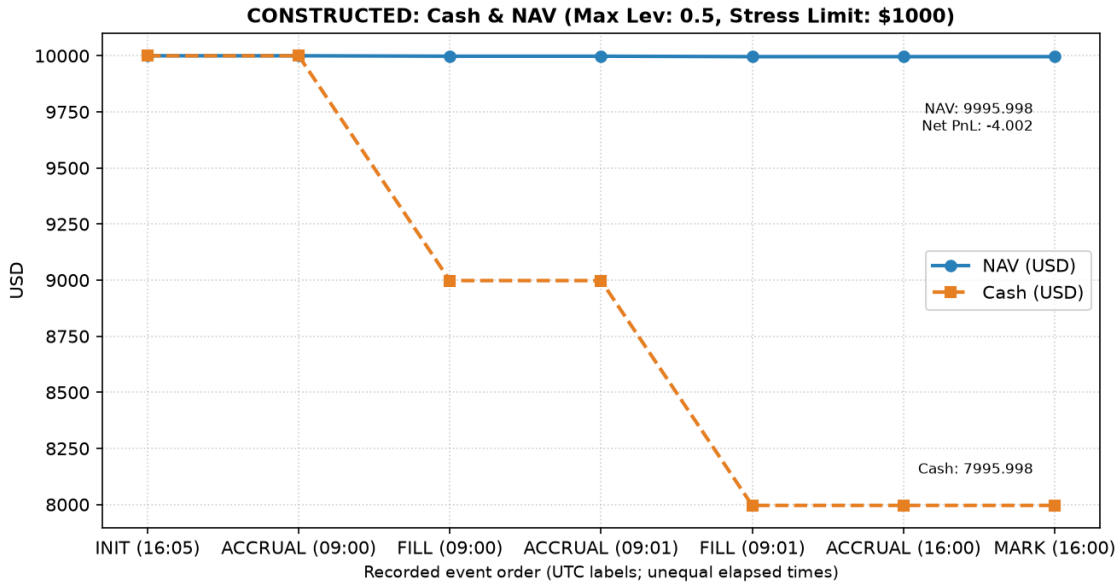


图 3: 构造数据：账本现金和 NAV

横轴为真实账本事件顺序及其 UTC 时间片，纵轴为 USD。橙色现金由 10000 降至 8997.999、7995.998；蓝色 NAV 还计入持仓价值，期末 9995.998。买入使现金下降不等于同额亏损：两次各 1002.001USD 现金支出中，大部分转成资产；真正成本总计 4.002USD，毛 PnL 为 0、净 PnL 为 −4.002。完整中间金额见第 8 节与独立 Decimal 复算，金额容差 1e−6USD。

11. 真实市场示例

11.1 Knight Capital 2012 年做市系统事故

根据美国证券交易委员会行政处罚裁决书（SEC Release No. 34-70694）认定的事实：SEC 裁决第 5–6 页 §12–17 记载，新 RLP 代码原本要替换 SMARS 内旧 Power Peg 功能；八台服务器中的一台没有收到新代码。带有重用标志的母单触发了旧路径，累计成交信息未传到 SMARS，导致重复发送子单。第 2 页 §1 写的是超过 400 万次成交，并非恰好 400 万笔报单；最终损失超过 4.6 亿美元。这里提炼的是部署复核、状态传递与限制新增报单三个工程问题，不对事故作额外因果推断。

以下是本章依据事故事实提出的工程建议，不是裁决书逐字规定：

1. 部署必须全自动化与版本校验：严禁人工逐台拷贝文件，集群必须具备部署版本一致性校验机制。
2. 废弃代码必须物理删除：不得依赖逻辑开关在生产环境中长期保留已弃用的死代码。
3. 必须设立独立的实时风控熔断：风控系统必须具备脱离主业务链路的独立切断能力，当累计成交量或异常暴露超标时自动终止发单。

11.2 金融资产价格下界与领域契约设计

金融工程系统的输入数据校验必须与标的资产的法律与物理特性相匹配：

1. 有限责任现货股票：股票持有者具有有限责任，其理论与市场价格严格满足 $P \geq 0$。若现货行情中出现负价格，可判定为数据源解析错误，数据闸门应予拦截。
2. 实物交割商品期货：在特定交割月份中，当现货仓储、运输与处理费用超过商品本身价值时，期货合约在理论与实际上均可能出现负价格。系统的数据契约若僵化假设所有品种价格必为正，将导致行情解析失败或拒绝合法结算。因此，数据闸门的约束规则必须按资产类别（Asset Class）参数化配置，区分金融领域物理边界与数据格式异常。

12. 常见错误

本节提供 6 个完整的、自包含且带断言测试的反例与修复对比：

诊断与修复：完整反例

错误 1：时点连接前视泄漏反例

- 根因：将财报所属期间截止日误作为实际公开披露日进行连接。
- 自包含测试代码：

```
def test_pit_leakage_counterexample():
    market_records = [
        {"date": "2026-04-01", "symbol": "XYZ", "price": 100.0},
        {"date": "2026-04-30", "symbol": "XYZ", "price": 105.0}
    ]
    # 一季度财报期间截止日为 03-31，但实际于 04-28 公开披露
    fundamentals = [
        {"period_end": "2026-03-31", "available_at": "2026-04-28", "symbol": "
    ↪ XYZ", "eps": 1.50}
    ]
    # 错误逻辑：按 period_end 匹配，导致 04-01 提前获取了 04-28 才公开的数据
    bad_seen = None
    for m in market_records:
        if m["date"] == "2026-04-01":
            for f in fundamentals:
                if f["period_end"] <= m["date"]:
                    bad_seen = f["eps"]
    assert bad_seen == 1.50  # 发生前视泄漏!

    # 正确逻辑：严格按 available_at 匹配
    good_seen = None
    for m in market_records:
        if m["date"] == "2026-04-01":
            for f in fundamentals:
                if f["available_at"] <= m["date"]:
                    good_seen = f["eps"]
    assert good_seen is None  # 正确隔离，未发生泄露
test_pit_leakage_counterexample()
```

诊断与修复：完整反例

错误 2：缺少幂等性导致重复买入

- 根因：重跑未比对已持久化账本，盲目全量下单。
- 自包含测试代码：

```
def test_idempotency_counterexample():
    targets = {"A": 10, "B": 20}

    # 错误逻辑：无状态循环，两次运行累计生成 20 股 A
    bad_fills = []
    for _ in range(2):
        for sym, shares in targets.items():
            bad_fills.append((sym, shares))
    assert sum(s for sym, s in bad_fills if sym == "A") == 20  # 仓位加倍！

    # 正确逻辑：比对持久化账本，计算差额
    durable_fills = {"A": 10}  # 上次中断遗留的已成交记录
    new_orders = []
    for sym, target_shares in targets.items():
        filled = durable_fills.get(sym, 0)
        delta = max(0, target_shares - filled)
        if delta > 0:
            new_orders.append((sym, delta))
            durable_fills[sym] = filled + delta
    assert new_orders == [("B", 20)]
    assert durable_fills == {"A": 10, "B": 20}
test_idempotency_counterexample()
```

诊断与修复：完整反例

错误 3：跨挂载点调用 `os.replace` 失败

- 根因：`os.replace` 在不同文件系统挂载点之间无法使用单个 inode 目录项原子切换。
- 自包含测试代码：

```
from pathlib import Path
from uuid import uuid4
import os

work = Path("runs") / ("rename_demo_" + uuid4().hex)
staging, final = work / "staging_attempt_01", work / "final_output"
staging.mkdir(parents=True)
(staging / "summary.json").write_text('{"status":"author_candidate"}')
assert not final.exists()
os.replace(staging, final)
assert (final / "summary.json").exists()
assert not staging.exists()  # 内容已改名至final，并未删除
print(final)
```

这只展示同文件系统成功改名；不能据此声称已测试跨设备失败。真实 rename 失败的拒绝/事件/状态检查由故障测试覆盖。

诊断与修复：完整反例

错误 4：直接使用 == 比较浮点数资金

- 根因：二进制浮点数舍入误差可能导致精确相等核账失败。== 是相等比较，身份比较为 is。本例按金额单位使用 10^{-6} USD 绝对容差；它不是所有账户尺度的通用精度。十进制字符串构造的 Decimal 手算可作精确断言，见错误 6 和 45-P03。
- 自包含测试代码：

```
def test_money_tolerance_comparison():
    v1 = 0.1 + 0.2
    v2 = 0.3
    assert v1 != v2  # 二进制舍入使相等比较不成立
    assert abs(v1 - v2) <= 1e-6  # 正确引入金融容差判定平账
test_money_tolerance_comparison()
```

诊断与修复：完整反例

错误 5：配置就地修改破坏历史追溯

- 根因：Python dict 为可变引用，直接修改配置污染上游。
- 自包含测试代码：

```
import copy

def test_immutable_config_copy():
    base_config = {"commission_bps": 10.0, "assets": ["A", "B"]}
    # 错误做法：直接修改引用
    bad_cfg = base_config
    bad_cfg["commission_bps"] = 20.0
    assert base_config["commission_bps"] == 20.0  # 基础配置被污染!

    # 正确做法：深拷贝或转换为冻结视图
    base_config["commission_bps"] = 10.0
    good_cfg = copy.deepcopy(base_config)
    good_cfg["commission_bps"] = 20.0
    assert base_config["commission_bps"] == 10.0  # 基础配置保持不变
test_immutable_config_copy()
```

诊断与修复：完整反例

错误 6：点差成本二次扣减

- 根因：成交名义金额中已含点差，扣除名义额后再次扣减点差。
- 自包含测试代码：

```
from decimal import Decimal

def test_spread_double_deduction():
    cash = Decimal("10000.000")
    shares = Decimal("10")
    mid_price = Decimal("100.000")
    fill_price = Decimal("100.100")
```

续

```
    spread_cost = Decimal("1.000")
    commission = Decimal("1.001")

    # 错误扣款：多扣了 spread_cost
    bad_cash = cash - (shares * fill_price + spread_cost + commission)
    assert bad_cash == Decimal("8996.999")  # 比正确余额少了 1.000 USD

    # 正确扣款：名义金额 + 显式佣金
    good_cash = cash - (shares * fill_price + commission)
    assert good_cash == Decimal("8997.999")  # 正确现金余额
test_spread_double_deduction()
```

13. 量化研究应用

本章流水线架构为 Capstone 综合大作业（Mini Quant Fund Research Project）提供底层支持。在 Capstone 要求的 18 项研究报告规范中，流水线落实以下技术证据：

1. 数据字典与时间契约（规范第 3、4 项）：数据闸门严格消费数据字典中的类型、单位与时戳定义，强制落实 PIT 规则。
2. 交易成本与对账核算（规范第 9 项）：将买卖价差与佣金参数绑定至撮合逻辑，确保 Gross PnL 到 Net PnL 的核算闭环。
3. 工程冷启动与运行索引：固定输入指纹支持空状态重跑与业务结果校验，保留失败和拒绝记录。Capstone 技术协议已接受，但真实研究执行未获授权；样本外结果、实际试验全集与稳健性结论仍未产生；本章冷启动只验工程执行；真实 paper trading 与样本外策略验收留后续。
4. 局限与监控接口（规范第 17 项）：已接受的工程例记录输入版本、对账残差和停单原因。模型漂移与回滚是教学设计，未运行真实模型监控或重训。

14. 本章小结

构建生产级量化流水线要求确立以下四项核心工程原则：

1. 时间因果原则：时钟只能单调向前，信息可用时点不得晚于信号决策时点，持有期收益严格界定为 $(t_{\text{trade}}, t_{\text{mark}}]$。
2. 状态幂等原则：一切执行以持久化账本为唯一事实源，通过增量差额算法 $\Delta Q = \max(0, Q^* - Q_{\text{filled}})$ 实现重跑收敛。
3. 账本守恒原则：名义成交额已内嵌点差成本，期末净值变动在 10^{-6} USD 容差范围内恒等于毛收益减去总摩擦成本。
4. 故障自愈原则：单机环境下没有天然跨资源事务，通过“独立暂存写盘 → 完整性校验 → 同文件系统原子替换 → 状态库登记”确保无损自愈。

15. 习题

45-E01（概念题）

时序数据闸涉及七个时戳：$t_{\text{event}}, t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}, t_{\text{signal}}, t_{\text{trade}}, t_{\text{mark}}$。请说明 $t_{\text{as_of}}$ 作为业务快照截止时点的含义；并解释为何满足 $\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \le t_{\text{signal}}$ 只是避免前视偏差的必要条件而非充分条件。

45-E02（数学推导题）

在假设 A1~A5 下，买入成交价为 $P_{\text{fill}} = P_{\text{mid}}(1+\phi)$，显式佣金为 C。

1. 请写出名义金额 N、内嵌点差成本 S 与显式佣金 C 的解析式。
2. 推导证明：若现金扣除为 $N+C$，且损益表中毛收益以 P_{mid} 为基准，则 $\text{NAV}_t - \text{Cash}_0 \equiv \text{GrossPnL} - (S+C)$。
3. 若某系统在扣减现金时误扣了 $N+S+C$，计算对账残差的偏离方向与数值。

45-E03（状态机题）

设目标持仓为 $\mathbf{Q}^* = (10.0, 20.0)$ 股。系统在完成资产 A（10.0 股）撮合后遭遇受控中断，此时数据库记录 $\mathbf{Q}_{\text{filled}} = (10.0, 0.0)$。

1. 计算重启后的增量订单向量 $\Delta\mathbf{Q} = \max(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}_{\text{filled}})$。
2. 证明：若资产 B 完成撮合后系统再次被重复触发，增量订单为 $\mathbf{0}$，系统处于不动点。

45-E04（系统设计题）

在单机环境下，为什么 `os.replace` 只能在同一文件系统挂载点内保证目录项原子替换？为什么目录项原子替换不等于物理断电耐久性？

45-E05（风控与机密题）

1. 列出紧急熔断机制的三项不同维度触发条件。
2. 解释为何将机密凭据配置为环境变量并不代表绝对安全，并说明日志脱敏的具体要求。

45-E06（模型监控题）

给出柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫检验（KS 检验）、群体稳定性指标（PSI）与佩奇–辛克利检验（PH 检验）的中英文全称与数学定义。按 §5.8 固定基线 μ_0 规则，明确零初值与最小值范围；取 $e_1 = 0.20$、$\mu_0 = 0.10$、$\delta = 0.01$、$h = 0.05$，手算第一步是否告警。解释固定基线与累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）变体的增量区别，并用 $(0.10, 0.10, 0.10, 0.30)$ 区分累计均值和最近两期均值。说明成熟标签（Matured Labels）同时实际可得后为何可在线更新。

16. 编程练习

45-P01（交易前拒绝）

调用本章核心，逐个注入 NaN、Inf、bool 价格、错误单位、未来 as-of、过期数据。每个案例使用新目录。确认异常真的触发，且 SQLite 不存在或 fills 为 0；不要另写一个弱校验器来替代被测核心。

45-P02（持久化去重）

调用核心完成固定输入；同一 run key 重复执行后成交仍为 2 笔。然后只修改初始资金、保留原 key，确认指纹拒绝且不增加成交。直接读取 SQLite 核对，不能仅检查返回值。

45-P03（高精度 Decimal 手算核对）

使用 Python 标准库 `decimal.Decimal` 实现独立的投资组合对账计算，输入期初现金 10000.000 USD 与资产 A、B 的成交与标记数据，断言对账残差精确为 0。

45-P04（受控中断与恢复测试）

编写一个测试脚本，利用受控异常 `RuntimeError` 模拟中断，验证重启后资产 A 未重复下单、资产 B 正确补齐、最终持仓为 A 10 股、B 20 股。

17. 挑战题

45-C01（分布式执行与防双花边界）

在跨主机的分布式量化系统中，为什么即使采用了 SAGA 模式或两阶段提交（2PC），在券商网关不支持幂等去重或订单处于未知超时状态时，依然无法在数学上保证外部成交的 exactly-once?

45-C02（在线漂移监测与自适应回滚）

分析基于 Page-Hinkley 统计量的在线性能监测算法为何必须依赖已成熟标签（Matured Labels）与冻结基线，并推导误报率与检测延迟的权衡关系。

18. 习题解答与提示

45-E01 参考解答

1. $t_{\text{as_of}}$ 的含义：表示该批数据在业务逻辑上作为信息快照的截止时间点（如 2026-09-01 收盘快照）。它界定了该数据所反映的市场事实截止时间，与法律生效时间不同。
2. 非充分条件原因：时序不等式 $\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \le t_{\text{signal}}$ 仅保证了在 t_{signal} 之前已经存在某个版本的数据。但如果该数据源在随后的日期发生了历史修订（例如宏观经济指标或财务数据的二次修正发布），而在回测时系统直接读取了包含未来修订的最新表格，且未依据修订时戳进行版本过滤，就会发生前视数据污染。因此单纯的时戳大小比较是必要条件，而非充分条件。

45-E02 参考解答

1. 解析式：$N = \Delta Q \cdot P_{\text{mid}}(1+\phi)$；$S = \Delta Q \cdot P_{\text{mid}} \cdot \phi$；$C = N \cdot c_{\text{rate}}$。
2. 推导：现金支出 $\Delta\text{Cash} = -(N+C)$。期末持仓市值 $V = \Delta Q \cdot P_{\text{mark}}$。净值变动：

$$\begin{aligned}\Delta\text{NAV} &= \Delta\text{Cash} + V = -N - C + \Delta Q \cdot P_{\text{mark}} \\ &= -(\Delta Q \cdot P_{\text{mid}} + S) - C + \Delta Q \cdot P_{\text{mark}}\end{aligned}$$

   整理得：

$$\begin{aligned}\Delta\text{NAV} &= \Delta Q \cdot (P_{\text{mark}} - P_{\text{mid}}) - (S + C) \\ &= \text{GrossPnL} - (S + C) = \text{NetPnL}\end{aligned}$$

   恒等式得证。
3. 误扣分析：若扣除 $N+S+C$，现金被额外多扣了 S，导致期末 NAV 被低估 S，使 $\text{NAV}_{\text{err}} - \text{Cash}_0 = \text{NetPnL} - S$。有符号核对差为

$$D_{\text{signed}} = \text{NetPnL} - (\text{NAV}_{\text{err}} - \text{Cash}_0) = +S.$$

   报告残差取绝对值：$\text{Residual} = |D_{\text{signed}}| = S$，单位均为 USD。“正向” 描述的是有符号差，不是绝对残差的方向；现金和 NAV 的错误方向则向下。若两笔都重复扣点差，总 $S = 2.000$ USD，错误 NAV 为 9993.998 USD，有符号差为 +2.000 USD，报告残差为 2.000 USD。

45-E03 参考解答

1. 重启后增量计算：$\Delta Q_A = \max(0, 10.0 - 10.0) = 0.0$ 股；$\Delta Q_B = \max(0, 20.0 - 0.0) = 20.0$ 股。增量向量为 $\Delta\mathbf{Q} = (0.0, 20.0)$。
2. 重跑不动点证明：资产 B 完成 20.0 股撮合后，数据库记录 $\mathbf{Q}'_{\text{filled}} = (10.0, 20.0)$。再次重跑时，增量为 $\Delta\mathbf{Q}' = (\max(0, 10.0 - 10.0), \max(0, 20.0 - 20.0)) = (0.0, 0.0)$。订单增量为零，系统状态不发生任何改变，处于收敛不动点。

45-E04 参考解答

1. POSIX 文件系统中，`os.replace` 底层调用 `rename`，仅修改同一挂载点 inode 表中的目录项指针，不发生数据拷贝，因此具备命名空间原子性。跨文件系统挂载点时由于 inode 无法共享，原子重命名不可用并抛出 `EXDEV`；该调用没有自动 copy 回退。
2. 命名空间原子性仅保证其他进程看不到半重命名的目录，但不保证断电瞬间磁盘物理缓存已被持久化刷盘（Fsync/Flush）。若硬件断电，未刷盘的扇区依然可能损坏。

45-E05 参考解答

1. 三维熔断条件：组合日内最大回撤超标；收盘对账残差超过容差（$> 10^{-6}$ USD）；关键行情数据连续丢失或时钟严重漂移。
2. 环境变量安全限制：环境变量在多租户环境、共享宿主机中可通过 `/proc/<pid>/environ` 被特权进程窥探，在进程生成 Core Dump 时也可能遗留内存明文。因此核心凭据必须禁止写入日志、数据库或异常堆栈，并在打印时实施掩码脱敏。

45-E06 参考解答

1. 中英文全称与数学定义：
   - 柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫检验（Kolmogorov–Smirnov Test, KS 检验）：度量两个经验累积分布函数最大距离 $D = \sup_x |F_0(x) - F_t(x)|$。
   - 群体稳定性指标（Population Stability Index, PSI）：度量分箱分布相对熵变化 $\mathrm{PSI} = \sum_{k=1}^{K} (A_k - B_k) \ln(A_k / B_k)$。
   - 佩奇–辛克利检验（Page–Hinkley Test, PH 检验）：本题采用 §5.8 的固定基线单侧教学规则。冻结历史基线 μ_0，设 $U_0 = 0$，$U_t = U_{t-1} + e_t - \mu_0 - \delta = \sum_{i=1}^{t} (e_i - \mu_0 - \delta)$。统计量为
   $$PH_t = U_t - \min_{0 \le i \le t} U_i.$$
   取 $U_t = S_t$，则 $M_t = \min_{0 \le i \le t} U_i$，正好对应正文 $S_0 = M_0 = 0$、$M_t = \min(M_{t-1}, S_t)$；当 $PH_t > h$ 告警。e_t、μ_0、δ、h 均为收益小数。
2. 零初值反例：$e_1 = 0.20$、$\mu_0 = 0.10$、$\delta = 0.01$ 给出 $U_1 = 0.09$。含 $U_0 = 0$ 时，最小值为 0，$PH_1 = 0.09 > 0.05$，第一步告警。若误用 $\min_{1 \le i \le 1} U_i = 0.09$，会得到 $PH_1 = 0$ 而漏告警。
3. 变体与术语：固定基线始终使用 μ_0；累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）在每步先更新 $\bar{e}_t = \bar{e}_{t-1} + (e_t - \bar{e}_{t-1})/t$，再更新 $V_t = V_{t-1} + e_t - \bar{e}_t - \delta$（$\bar{e}_0 = V_0 = 0$）。历史增量使用各自的 $\bar{e}_i$，所以 $V_t = \sum_{i=1}^{t} (e_i - \bar{e}_i - \delta)$，不能用最终 $\bar{e}_t$ 改算整个和。序列 $(0.10, 0.10, 0.10, 0.30)$ 的第四步累计均值是 0.15，最近两期均值是 0.20；两期窗口只用于辨析，本题不要求实现固定窗口 PH。两种变体没有无条件灵敏度优劣保证。
4. 成熟标签更新：$e_t = |y_t - \hat{y}_t|$ 需要收益区间已结束，且标签实际可得/入库。若 16:00 成熟但 17:00 才取得，16:30 还不能更新；17:00 后可在线更新，也可离线回放，无需限定为隔夜批处理。

45-P01 参考解答

```
from copy import deepcopy
from pathlib import Path
from uuid import uuid4
import sqlite3
from quant_course.production_pipeline import constructed_inputs, run_pipeline

work = Path("runs") / ("answer_P01_" + uuid4().hex)
work.mkdir(parents=True)
cases = [("current_price", float("nan")), ("current_price", float("inf")),
         ("current_price", True), ("price_unit", "EUR/share"),
         ("as_of", "2026-09-01T16:06:00Z"),
         ("event_time", "2026-09-01T14:00:00Z")]
for number, (field, value) in enumerate(cases):
    data = deepcopy(constructed_inputs())
    data["observations"][0][field] = value
    folder = work / str(number)
    try:
        run_pipeline(inputs=data, run_key="invalid-input",
                     state_db=folder / "state.db", output_dir=folder / "artifacts")
    except (ValueError, TypeError):
        if (folder / "state.db").exists():
            with sqlite3.connect(folder / "state.db") as db:
                assert db.execute("SELECT COUNT(*) FROM fills").fetchone()[0] == 0
    else:
        raise AssertionError((field, "非法输入被放行"))
print("6个案例均在成交前拒绝")
```

过期案例保持 as-of 快照为 16:00 UTC，但当前价格 event_time 为 14:00 UTC。到 16:05 信号已超过 1 小时；新鲜快照标签不能把旧报价变成新报价。本例同时检查当前报价 event_time 和 as-of 的年龄，先修的 prior_price 是回看输入，不按当前报价的 1 小时阈值拒绝。

45-P02 参考解答

```
from pathlib import Path
from uuid import uuid4
import sqlite3
from quant_course.production_pipeline import default_config, run_pipeline

work = Path("runs") / ("answer_P02_" + uuid4().hex)
work.mkdir(parents=True)
arguments = dict(run_key="same-logical-task", state_db=work / "state.db",
                 output_dir=work / "artifacts")
first = run_pipeline(**arguments)
second = run_pipeline(**arguments)
assert first == second
with sqlite3.connect(work / "state.db") as db:
    assert db.execute("SELECT COUNT(*) FROM fills").fetchone()[0] == 2
changed = default_config()
changed["initial_cash"] = 20000.0
try:
    run_pipeline(config=changed, **arguments)
```

```
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("同key不同配置未被拒绝")
with sqlite3.connect(work / "state.db") as db:
    assert db.execute("SELECT COUNT(*) FROM fills").fetchone()[0] == 2
print("重跑2笔，异输入拒绝后仍为2笔")
```

45-P03 参考解答

```
from decimal import Decimal

def reconcile_handcalc():
    initial_cash = Decimal("10000.000")
    fills = [
        {"symbol": "A", "shares": Decimal("10.0"), "fill_price": Decimal("100.100"),
         "commission": Decimal("1.001"), "mid_price": Decimal("100.000"), "mark_price
    ↪ ": Decimal("102.000")},
        {"symbol": "B", "shares": Decimal("20.0"), "fill_price": Decimal("50.050"),
         "commission": Decimal("1.001"), "mid_price": Decimal("50.000"), "mark_price"
    ↪ : Decimal("49.000")}
    ]
    cash = initial_cash
    total_cost = Decimal("0")
    gross_pnl = Decimal("0")
    holdings_val = Decimal("0")

    for f in fills:
        notional = f["shares"] * f["fill_price"]
        cash -= (notional + f["commission"])
        spread_cost = f["shares"] * (f["fill_price"] - f["mid_price"])
        total_cost += (spread_cost + f["commission"])
        gross_pnl += f["shares"] * (f["mark_price"] - f["mid_price"])
        holdings_val += f["shares"] * f["mark_price"]

    nav = cash + holdings_val
    net_pnl = gross_pnl - total_cost
    residual = abs(net_pnl - (nav - initial_cash))

    assert cash == Decimal("7995.998")
    assert nav == Decimal("9995.998")
    assert gross_pnl == Decimal("0.000")
    assert total_cost == Decimal("4.002")
    assert net_pnl == Decimal("-4.002")
    assert residual <= Decimal("0.000001")  # 满足 1e-6 容差
reconcile_handcalc()
```

45-P04 参考解答

第 9.1 节的完整片段就是参考实现。先捕获 after_first_fill 的受控异常，并立即读取 SQLite 证明只提交 1 笔；恢复后断言 2 笔和目标持仓/NAV。若注入未触发，else 分支会失败，避免把正常执行误写成恢复通过。这测试进程内异常后的恢复，不证明实际断电持久性。更强的 before_publish、after_publish_before_complete 及真实 rename 失败测试见本章测试源，失败暂存目录保留。

45-C01 参考解答

在分布式系统中，向券商发送订单属于外部不可控副作用。如果本地在发送后发生网络分区或超时，本地系统无法确知订单是否已在交易所撮合。即使采用 2PC 或 SAGA：

1. 若本地发起逆向撤单补偿，由于撤单与撮合成交存在竞态，若订单已在交易所成交，撤单将失败；
2. 如果本地进入未知状态挂起等待（Hold），在网络恢复前无法自动平账；
3. 因此，必须依赖券商网关支持以 `client_order_id` 为主键的幂等去重和主动状态对账查询接口。缺乏外部接口配合时，任何单边分布式协议都无法凭空提供 exactly-once 保证。

45-C02 参考解答

第 5.8 节定义的固定基线 PH 风格规则：$S_0 = M_0 = 0$，$S_t = S_{t-1} + e_t - \mu_0 - \delta$，$M_t = \min(M_{t-1}, S_t)$；$S_t - M_t > h$ 才告警。$e_t = |y_t - \hat{y}_t|$ 与 μ_0, δ, h 均为收益小数，不能套用 USD 账本容差。取 $U_t = S_t$、$U_0 = 0$，同一统计量为 $PH_t = U_t - \min_{0 \le i \le t} U_i$，最小值必须包括零初值。本题以固定基线规则讨论条件关系；累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）另按当前 $\bar{e}_t$ 更新当次增量，历史增量不回填，见 E06 答案。它不同于固定窗口滑动均值，不作无条件灵敏度优劣保证。River 实现另有忘却与双侧选项，不能当成同一算法。

1. 先等收益区间终点与标签实际可得/入库时刻，二者都不晚于更新时刻才能算残差。成熟后可以在线更新，也可以离线回放；不要求只能离线。09-02 16:00 成熟但 17:00 才收到的标签，在 16:30 还不可用。
2. 固定同一误差路径，$h_2 > h_1$ 时越过大阈值的首次时点不早于小阈值，固定观察期内触发集合随阈值缩小；具体误报率仍要按允许历史时间块校准。若持续均值增量 $\Delta\mu > \delta$，忽略噪声和过冲可近似检测延迟 $h/(\Delta\mu - \delta)$ 个成熟标签更新周期，非保证。厚尾/依赖、多指标重复监控都可能改变实际误报。
3. 告警后先排查数据版本、新鲜度、变换与单位，再决定暂停新单或兼容版本回滚；既有现金/成交不可抹去。本批不训练、自动重训或用最终测试调阈值。

开放题评分：成熟标签与单位/冻结基线 30%，路径关系和近似条件 30%，误报校准/多重监控 20%，停单与状态兼容 20%。

19. 进阶阅读

- Must Know：
  - The Twelve-Factor App: Config (https://12factor.net/config)：配置与敏感机密环境隔离规范。
  - Python sqlite3 Documentation (https://docs.python.org/3.14/library/sqlite3.html)：标准库显式事务控制规范。
  - Python os.replace Documentation (https://docs.python.org/3.14/library/os.html)：单文件系统原子重命名规范。
- Should Know：
  - Python Logging HOWTO (https://docs.python.org/3/howto/logging.html)：模块 logger 与应用 handler 解耦规范。
  - PyPA Packaging Projects (https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/packaging-projects/)：标准可构建 Python 包布局。
  - Apache Parquet Overview (https://parquet.apache.org/docs/overview/)：列式存储与编码格式规范。
- Advanced：
  - SEC Administrative Release No. 34-70694 (In the Matter of Knight Capital Americas LLC, https://www.sec.gov/litigation/admin/2013/34-70694.pdf)：重大系统工程事故与自动化风控缺失案例。
  - SQLite Transaction Control (https://www.sqlite.org/lang_transaction.html)：锁机制与写锁并发模型。
- Optional：
  - DuckDB Parquet Overview (https://duckdb.org/docs/current/data/parquet/overview)：进程内列式查询与过滤下推技术。
  - Apache Airflow DAG Runs (https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/core-concepts/dag-run.html)：调度时间间隔与幂等重跑抽象。

20. 参考文献

1. [CH45_PYPA_PACKAGING] Python Packaging Authority. *Packaging Python Projects*. URL: https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/packaging-projects/. （根核读来源：支持 build-system 配置与现代 Python 项目打包结构）。
2. [CH45_PYPA_SRC_LAYOUT] Python Packaging Authority. *Discussions: src-layout vs flat-layout*. URL: https://packaging.python.org/en/latest/discussions/src-layout-vs-flat-layout/. （根核读来源：支持项目根与包源码物理隔离规范）。
3. [CH45_PY_LOGGING] Python Software Foundation. *Logging HOWTO (Python 3 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3/howto/logging.html. （根核读来源：支持结构化日志与库应用 handler 职责分离原则）。
4. [CH45_PY314_LOGGING_COOKBOOK] Python Software Foundation. *Logging Cookbook (Python 3.14 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3.14/howto/logging-cookbook.html. （根核读来源：多进程日志写入单文件局限性说明）。
5. [CH45_PARQUET_OVERVIEW] Apache Software Foundation. *Apache Parquet Documentation: Overview*. URL: https://parquet.apache.org/docs/overview/. （根核读来源：支持列式存储原理与文件引擎解耦架构）。
6. [CH45_DOCKERFILE] Docker Inc. *Dockerfile reference and concepts*. URL: https://docs.docker.com/build/concepts/dockerfile/. （根核读来源：支持容器镜像基础指令与环境复现规范）。
7. [CH45_DOCKER_SECRETS] Docker Inc. *Docker Build Secrets*. URL: https://docs.docker.com/build/building/secrets/. （根核读来源：支持构建 ARG/ENV 与运行时凭据隔离规范）。
8. [CH45_DUCKDB_PARQUET] DuckDB Foundation. *DuckDB Parquet Overview and Partial Reading*. URL: https://duckdb.org/docs/current/data/parquet/overview. （根核读来源：支持列式过滤下推与向量化内存查询教学）。
9. [CH45_PY314_SQLITE] Python Software Foundation. *sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases (Python 3.14 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3.14/library/sqlite3.html. （根核读来源：支持显式事务控制与原子记账）。
10. [CH45_PY314_OS_REPLACE] Python Software Foundation. *os.replace (Python 3.14 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3.14/library/os.html. （根核读来源：支持单文件系统原子重命名与暂存发布架构）。
11. [CH45_PY314_SCHED] Python Software Foundation. *sched — Event scheduler (Python 3.14 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3.14/library/sched.html. （根核读来源：进程内通用调度器机制说明）。
12. [CH45_PY314_URLLIB] Python Software Foundation. *urllib.request — Extensible library for opening URLs (Python 3.14 Documentation)*. URL: https://docs.python.org/3.14/library/urllib.request.html. （根核读来源：HTTP 外部 I/O 边界与离线教学说明）。
13. [SK_PITFALLS] scikit-learn developers. *Common Pitfalls and Recommended Practices: Data Leakage*. URL: https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html. （根核读来源：严格特征变换与测试集隔离规范）。

14. [CH45_GOOGLE_ML_RULES] Martin Zinkevich. *Rules of Machine Learning: Best Practices for ML Engineering*. URL: https://developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml. （根核读来源：训练-服务偏移减少与数据新鲜度监控）。
15. [CH45_12FACTOR_CONFIG] Adam Wiggins. *The Twelve-Factor App: III. Config*. URL: https://12factor.net/config. （根复核来源：支持机密凭据与环境配置分离准则）。
16. [CH45_PYTEST_DOCS] Holger Krekel et al. *pytest: Simple powerful testing with Python*. URL: https://docs.pytest.org/en/stable/. （根复核来源：支持确定性单元测试与固定资产隔离模型）。
17. [CH45_SQLITE_TRANSACTIONS] D. Richard Hipp et al. *SQLite Language: Transaction Control*. URL: https://www.sqlite.org/lang_transaction.html. （根复核来源：支持单库 ACID 状态持久化与锁状态机说明）。
18. [CH45_AIRFLOW_DAGRUN] Apache Software Foundation. *Apache Airflow: DAG Runs*. URL: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/core-concepts/dag-run.html. （根复核来源：支持任务调度时间间隔与幂等重跑抽象）。
19. [CH45_PROMETHEUS_METRICS] Prometheus Authors. *Prometheus Metric Types*. URL: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/. （根复核来源：支持生产监控 Counter/Gauge/Histogram 原语建模）。
20. [CH45_MLFLOW_TRACKING] Databricks / Linux Foundation. *MLflow Tracking Concepts*. URL: https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/tracking-api/. （根复核来源：支持全集实验追踪与工件版本血缘关联）。
21. [CH45_SEC_KNIGHT_CAPITAL] U.S. Securities and Exchange Commission. *In the Matter of Knight Capital Americas LLC (Release No. 34-70694)*. URL: https://www.sec.gov/litigation/admin/2013/34-70694.pdf. （根复核来源：支持遗留死代码风险与实时风控熔断机制的官方行政调查证据）。
22. [CH45_R2_KS] SciPy. *ks_2samp*, statistic/Notes. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html. 根限定核读 D 及独立连续样本假设；网页 1.18.0 不当本地版本证明。
23. [CH45_R2_PSI] MathWorks. *risk.validation.populationStabilityIndex*, More About. URL: https://www.mathworks.com/help/risk/risk.validation.populationstabilityindex.html. 根读公式和输入说明；未运行 MATLAB，不采用经验阈值作普适保证。
24. [CH45_R2_PH] River. *PageHinkley*, definition/parameters/update. URL: https://riverml.xyz/dev/api/drift/PageHinkley/. 根读在线更新与运行均值/忘却/双侧说明；本章固定基线例非该库完整实现。
25. [CH45_R2_SRC] PyPA. *src layout vs flat layout*. URL: https://packaging.python.org/en/latest/discussions/src-layout-vs-flat-layout/. 根读目录/安装/源 CLI 路径段。
26. [CH45_R2_PEP517] Python. *PEP 517*, Abstract/Source trees/backend interface. URL: https://peps.python.org/pep-0517/.
27. [CH45_R2_PEP518] Python. *PEP 518*, Abstract/build-system. URL: https://peps.python.org/pep-0518/. 本批未构建或安装包。

本章 R2 新增原文范围见 source_notes；原 Page1954 论文没有亲读，PH 固定基线规则是本章明确给定的教学变体。

Capstone —综合研究

Capstone：从工程闭环走到研究设计

2026-10-14 读者教学接入。研究对象是固定 French 十行业修订历史、虚拟月配置及 all-in 假设费用下，行业动量（Industry Momentum）M0 相对 EW10 的配对净月收益差。设计 A10-A 限定接受，执行协议 A10-A.1 v2 技术接受，G02 日期与 G04 统计/费用口径已关闭。G01 实际主体、用途及相应权利材料仍 unknown，G05 未获 A10-B 授权，执行 blocked；历史`available/ingested/revision` 仍 unknown。完整预注册、`market_verified`、`execution_authorized` 均 false；原始再分发未计划 =`not_requested`，不代表 granted。已曝光历史不是盲 holdout。

阅读顺序与先修

先读研究问题与曝光，再读月收益字段与时间契约，随后读完整数学协议，最后按18 项报告导读填写研究报告模板。源身份与转换记录保存源 SHA、版本和本地去向，核心阅读无需访问制作 QA。

先修按问题分组：`Ch3/11` 教来源与复利，Ch15 教`RF/FF3` 归因，Ch22–25 教假说与信号，`Ch29/31`–33 教费用、时间与推断，Ch35–36 教费用单位和执行边界，Ch38 教标签成熟，Ch45 教身份/状态/恢复。项目 P1–3 展示历史统计与基准，P4 展示构造费用，P6 展示预测/标签和未闭合真实研究边界。对应正文可直达：Ch3、Ch11、Ch15、Ch22、Ch23、Ch24、Ch25、Ch29、Ch31、Ch32、Ch33、Ch35、Ch36、Ch38、Ch45。可从正文导航、Loom 导航与P1、P2、P3、P4、P6返回材料。

以下命令与资源约定适用于完整课程包。研究配置与恢复检查入口若未随工作根提供，应按明确标注的只读来源核对，不据此声称本地已运行。

两份 config 和两个字典的用途

材料	单位/用途	操作
`offline_constructed.json`、工程字典	`AssetA/AssetB`，`USD/share`、share、秒级构造时钟，固定两笔交易	沿工程入口在独立环境运行构造例；config 原字节保留
`french_protocol_v2.json`、月收益字典	十行业月度小数总收益、资金权重、归一化金额	参数教学伴读，原字节复制；没有运行命令或已实现月收益 adapter

French 参数文件 SHA256 为`d49ac62cff7d6496e478211921d507fe7216c18b0e4f13b57e48fc893eb12505`。其候选 gates 原字段保持源身份，当前`G02/G04` 已由原主 2026-10-13 裁定关闭；不得把旧 pending 当当前待办，也不得因此把`execution_authorized` 改 true。完整源 SHA 在本地血缘 JSON。

工程到研究的接口桥

工程管线可复用run_id、输入/config/code 身份、质量拒绝、幂等与恢复语义。两资产单期价格/股数接口无法承载十行业多期月总收益；需要月收益专用账本 adapter，尚未实现且未授权。以下只是数据流伪代码说明：

```
固定快照/单位/月键 -> 月频质量闸门 -> 截点和11项复利score
-> 固定顺序top-k及EW目标 -> 承接上月漂移金额
-> 解费后NAV与目标成交 -> 当月总收益 -> 月末持仓/最后清算
-> 连续440行账本 -> 主132行配对差 -> 固定统计/风险/事后归因
```

收益或财富指数不能冒充USD/share 价格；3600 秒陈旧门不能成为月收益清洗规则；没有分钟价格、成交量、盘口或执行槽，不能调用TWAP/VWAP/POV 模拟真实执行。原工程 9995.998 USD NAV 与 4.002 USD 费用只解释构造工程，不填 French 研究结果。

本教学接入回答“怎样设计和解释”，目标市场结果仍不存在，不能判断主假设。它不登记完整 Capstone verified 或正式出版。

研究问题、来源与已有曝光

入口给出当前技术接受与停止点；本篇解释为什么比较 M0 与 EW10，什么输入可以回答什么问题。完整参数见协议与原字节 config。

主问题与假说

在已接受的 2015-09..2026-08 主报告窗口中（未来执行仍需授权），按过去 11 个月总收益（持有月 t 的 t-12..t-2）排序，前 3 行业等权、每月重配的纯多头策略，在相同 10 bps/单位成交金额费用下，是否比十行业每月等权基准产生更高的平均月度净收益?

经济机制假说：行业层面的共同冲击与缓慢信息反应可能导致中期相对收益延续；同时反转、行业风险溢价或集中度可产生同样现象。本研究仅检验收益差，不识别“缓慢反应”的因果。跳过最近月是固定信号定义，不是已证实反转效应或可得时间保证。不据未读论文填经典文献结论。

实验单位为一个日历持有月的配对组合净收益差 d_t=r_M,net,t-r_EW,net,t；十行业是该月信号截面，不能当作十个独立月度重复。主要终点 μ_d=E[d_t]（小数/月）。方向假设 H1: $\mu_d > 0$，零假设 H0: $\mu_d \le 0$；以预定的一侧 95% 下限检验，配对 HAC 按月序列处理。经济意义另看平均净优势是否达到事前约定的 10 bps/月示意阈值，并给财富/回撤/集中度；阈值只是设计判断标准，未校准真实资本成本。

最简单 baseline 为十行业每月各 10%，执行/费用/入场/退场规则同策略。净收益须先有自融资账本；仅将 RF 扣一次后供 Sharpe/归因，主要配对差本身两者相同 RF 抵消。无模型训练、因子筛选或最大 Sharpe 优化。

负/零结果也完成研究：若区间跨 0，说明在样本/依赖假设下证据不足；若净均值 ≤0，报告该规格未实现净优势；若毛优势被费用吃掉，报告费用敏感性；不把未显著等同证明策略永远无效。若数据/许可闸门失败，最终结论只能是可行性 blocked，而非市场检验的零结果。

输入：总收益组合类别不是 OHLCV

十行业是供应商组合类别，不是证券永久 ID；月收益含供应商总收益口径。实验观察是一月的一对组合净收益差，不是十个行业的十次独立实验。选定路线可以比较固定修订历史与假设费用下的组合层差异；机构逐股 PIT 路线未选，不继承 P5 十六资产或 P6 数据年数要求。

固定输入身份`French_20261005_revised_history_A10A_v1`；快照 2026-10-05，vintage202608，覆盖 1926-07..2026-08、1202 月。行业下载 UTC 为`2026-10-05T19:18:24.585420+00:00`，FF3 为`2026-10-05T21:11:10.296518+00:00`。原百分数只除 100 一次。这里沿用已接受材料的元数据，没有新读`CSV/ZIP`，也没有重新计算数据统计。具体名称/hash/单位在源身份表；本包不分发研究市场`CSV/ZIP`。

历史来源核读记录范围为官方十行业 Construction/覆盖/版权段、因子 RF/定义段、数据主页修订/格式变化段、CRSP 变化正文。linked CRSP PDF 未亲读；不能借未读 PDF 或未核论文证明机制。本接入未联网，不声称新核读或全站没有许可。旧拟用 ICBC 及旧 rights 表仅是历史记录；实际主体/用途当前 unknown，不推定个人或银行内部。公开下载和版权署名不能替代实际活动对应的权利证据。

曝光、自由度与后续访问

既有暴露	已知范围与读入依据	对选择的影响	边界
P1	README 与 manifest：`NoDur/HiTec/Enrgy` 2010-2019 及 2020-2024 描述结果存在	沿用单位/快照审计；知道行业财富指标已展示	历史设计批未重算其指标
P2	`README/config`：2010-2019 九组真实`CAPM/FF3/FF5`；2010-14 估计 2015-19 同月归因	选择 FF3 而非混合`FF3/5`，沿用月度`RF/HAC` 契约	归因不等于预测，alpha 不决定动量胜负
P3	`README/config`：1990-01..2026-08 全十行业；60 月主规格与多项窗口/成本敏感性；公开报告三种估计组合未可信优于等权	采用简单等权 baseline，降低模型搜索；此选择含后见动机	同样历史区间已有净结果与基准暴露，不能称未使用 holdout
P4	成本准备 README/接受入口：构造信号、股数账本及成本/执行实验	采用精确费用账本边界，避免行业中性投影残留问题	构造费用不校准真实市场
P5	manifest/接受身份：配对构造研究，真实面板 blocked，16 资产历史要求属 P5	不继承资产/日期，不用配对优劣选模型	未逐格重读全部构造绩效，用户/旧会话暴露史 unknown
P6	manifest/接受身份：基础/树模型构造结果和后续展示修订；真实 blocked、完整未 verified	不追加 ML 竞赛；复用时间契约门槛	39 逐行预测缺失与失败产物缺口开放，不冒称全证据完备

其他会话/人员对目标动量问题的访问 unknown；historical test status=`exposed_or_unknown`，`full_preregistration`=false。锁定报告约束未来目标运行和变更，不追认历史为盲 holdout。

未来首次目标执行前需保存 run manifest、`code/config/data` hash、13 预定路径、seed、访问者与 UTC。一次性报告主结果及预定敏感性全部正/零/负结果；不得看锁定报告改参数。技术失败重试保留失败输入输出并证明修复不依赖收益；新的经济假说或性能驱动修订需新版本并标后见探索。未来真正未使用样本需核访问记录并单独冻结，不虚填未来日期。无训练、筛选、拟合转换或最大 Sharpe 优化。

18 项导读把问题转成输入 → 动作 → 输出 → 解释；时间契约解释历史未知时钟和标签成熟。

French 月收益研究字段字典

身份 `French_20261005_revised_history_A10A_v1`。宽表主键 month；研究长表主键 (`snapshot_id`, month, `industry_id`)。UTC 用于审计时间，month 为日历区间而非伪造交易时刻。没有证券 level 永久 ID。

字段	经济含义/主键	类型、单位、频率	`event_time`	`available_at`
`snapshot_id`	固定输入身份，复合主键	string，版本	快照覆盖结束	当前版本最早发布 unknown
month	收益日历月，主键	YYYYMM string/月度	该月起止	历史每月 unknown
`industry_id`	十行业列转长表 ID，主键	enum/月度	供应商分组有效区间	成员发布 unknown
`NoDur/Durbl/Manuf/Enrgy/HiTec/Telcm/Shops/Hlth/Utils/Other`（各列）	价值加权行业总收益，含股息口径；逐列均同契约	float，小数简单总收益/月	month 区间	unknown，不能填月末已知
Mkt-RF	已发布市场超额收益	float，小数月价差	month 区间	unknown；只事后归因
SMB	小减大收益价差	float，小数月价差	同上	同上
HML	高减低账面市值比价差	float，小数月价差	同上	同上
RF	当月无风险收益代理	float，小数简单月收益，非年利率	同上	unknown；只事后统计/现金约定另写
`signal_score`	过去 11 月复利-1	float，无量纲/月度	t-12..t-2	全部输入可用后；历史 unknown
`target_weight`	top3 各 1/3，其余 0	float，资金比例/月	分配生效月 t	signal cutoff
`holding_value/cash/nav`	金额与净值	float 或 Decimal，USD 示意或归一化单位/月	账本节点	节点完成
`traded_notional/fee`	成交金额与费用	金额；费率 decimal，bps 除 10000	再平衡节点	节点完成
`gross_return/net_return/label`	组合毛/净及目标区间收益	float，小数/月	holding month t	标签结束且原始发布/入库后，历史 unknown
`label_start/end/available`	标签区间及成熟时点	UTC timestamps/月	区间边界	真实 available 未知；构造明确指定
`cutoff/allocated_at`	信息截止与虚拟配置生效	UTC timestamps/月	协议规则	规则事前可得

字段	ingested_at	revision_at	as_of
snapshot_id	manifest 下载 UTC	unknown，保留新版本	本候选固定快照
month	继承文件下载	历史 unknown	继承 snapshot
industry_id	继承文件	unknown	继承 snapshot
NoDur/Durbl/Manuf/ Enrgy/HiTec/Telcm/ Shops/Hlth/Utils/ Other（各列）	industry 下载 UTC	unknown	固定快照
Mkt-RF	FF3 下载 UTC	unknown	固定 FF3
SMB	同上	同上	同上
HML	同上	同上	同上
RF	FF3 下载 UTC	unknown	固定 FF3
signal_score	计算时 UTC，A10-B 才有	配置变更新版本	input cutoff 与 snapshot
target_weight	未来计算时	protocol 版本	对应 cutoff
holding_value/cash/ nav	未来 ledger UTC	不可覆盖旧运行	run_id
traded_notional/fee	未来 ledger UTC	run 版本	同上
gross_return/net_ return/label	未来计算 UTC	快照版本	同上
label_start/end/ available	未来记录	新版本	fit cutoff
cutoff/allocated_at	协议登记 UTC	修订链	protocol_id

字段缺失拒绝或标 unknown，不以 0 冒充。RF 从组合总收益扣一次；Mkt-RF/SMB/HML 不再扣 RF；FF5 同名列不与 FF3 混拼。

公司事件适用域

拆股、分红已在供应商总收益方法内，不再叠加现金事件；缺逐股事件表，不能独立重建。退市与股票池仅供应商聚合口径，不宣称验证底层全市场完整性。财报公告/重述对所选价格动量无直接特征输入，故本批不适用；若增加价值/质量即变更问题且需新的 PIT 字段，不是当前协议自由项。组合分类历史变化不等于可交易证券 ID 变化。归一化财富指数只服务账本演示，不送入真实价格成交接口。

这份字典用于研究计划；两资产工程字典用于USD/share、share 与秒级构造运行。两份接口不能互换。时间契约给出资格/标签判断；协议给出费用和统计全式；入口给出当前接受状态。

时间与标签契约：技术接受 v2 读者版

频率 month，时区 UTC。真实源只有 YYYYMM，不把它改名为实际交易 timestamp。月区间统一半开 [B_t,B_(t+1))，B_t 为 t 月 1 日 00:00:00 UTC；这是日历标签，非美国交易时段定义。

决定、分配与持有

研究用假设 signal cutoff S_t=B_t-1 秒；假设 allocation/trade marker T_t=B_t；S_t<T_t。该 marker 只代表收益分配生效，未模拟真实市场成交。持有标签与源一致为完整日历月 [B_t,B_(t+1))。若将来改真实 ETF/开盘成交，必须用不同数据身份、匹配实际收益区间，不能把完整 French 月收益直接套在次日开盘价格上。

signal_i,t=Π_(m=t-12)^(t-2)(1+R_i,m)-1，恰为 11 个月；t-1 不进入特征。t=2026-01 时窗口 2025-01..2025-11，跳过 2025-12。该 11 月窗与 1 月跳过不为历史发布时间提供证据。

对真实 PIT 行，必要资格为 max(available_at,ingested_at, 适用revision_at,query_as_of)≤S_t，signal<T_t；同秒若无顺序证据应严格小于。event_time 描述经济事实，与公告时间不强加一条全序；公告可在事件生效前。revision_at 记外部修订发布，不按 ingestion 排序；选择最新合格外部版本，同发布时间冲突拒绝。as_of 为查询截止而非把 2026 快照下载时间伪造到 1990 年。

历史 French 每月 available、ingested、revision 未知；已知下载 UTC 仅说明 2026 快照入库。因此历史时间闸门的严格 PIT 状态 =unknown/blocked；限定历史分析状态 = 假设模拟，该推论域已由原主限定接受。延迟敏感性不能把 unknown 变 passed。

RF 与因子只用于实现后的同月超额收益、风险/归因；不作为当月事前决策特征。组合总收益减对应 FF3 的 RF 一次，Mkt-RF/SMB/HML 不再减 RF。现金若保留，则用事后同月 RF 模拟收益，必须标假设，不声称信号时已知；主规格全额投资，现金只承担费用对账残余。

标签成熟、purging 和 gap

训练/拟合时 F 只能用label_end≤F 且label_available≤F 且label_ingested≤F 的行。标签 interval 与验证区间的交集非空则 purge；半开相邻月仅共享端点不相交。非相交 label 也可能未发布，成熟闸门与 purge 分开。固定排序没有模型训练，归因只事后估计；保留这套契约供实现与教学检查，不造 120 月“训练”流程。

forward-only 切分的训练资料都来自验证之前，future-side embargo=0；1 月 skip 属于 signal skip，不叫 embargo。历史发布延迟 unknown，因此成熟 gap 无法从源推导为固定一月，填写pending_available_history，不默设一月已够。跨未来训练的 K 折不在本协议支持域。

两条明确构造行

行	event	available	ingested	revision
正常构造	2026-01-31 19:00Z	1/31 20:00Z	1/31 21:00Z	1/31 22:00Z
未来公告/未成熟	2026-01-31 19:00Z	2/2 00:00Z	2/2 01:00Z	2/2 00:00Z

行	`query_as_of`	signal	trade	标签`end/available`
正常构造	1/31 22:00Z	2/1 00:00Z	2/1 00:00:01Z	已成熟旧标签 1/1/1/2（构造）
未来公告/未成熟	2/2 01:00Z	2/1 00:00Z	2/1 00:00:01Z	2 月标签 end=3/1 00:00Z，available=3/2

行	逐步判定
正常构造	最大资格 1/31 22:00≤signal，signal<trade，合格；这是独立秒级演示，不是主月度 allocation 规则
未来公告/未成熟	available 和 ingested 晚于 signal，特征拒绝；标签 end 和 available 也晚于 fit，训练拒绝

上述月份/数值明确为 CONSTRUCTED；半开终点是 B_(t+1)。不把构造 available 套在 French 行。公司事件适用性见月收益字典，聚合总收益不再叠加事件现金。

v2 确定日历与连续阶段契约

当前 G02 日期已关闭。预热 1988-07..1989-12；评价 1990-01..2026-08；development 至 2004-08、validation2004-09..2015-08、locked reporting2015-09..2026-08。独立月份序号验证 440=176+132+132，所有段连续不交集。主均值检验只取最后 132 月。

各 13 路径 1990-01 现金建仓一次，随后每个月承接前期实际漂移持仓/NAV，段边界不 reset、不清仓或重复收入场费；2026-08 清算一次。主报告首月的`pre_NAV` 承接 2015-08 月末，因此 2015-09 的 d 是连续账本配对行，不是独立 cash1 新实验。主最后月 d 含终清算。段图归一化只变显示，不改费用/收益记录。

首月窗口 L11=1989-01..1989-11，L5=1989-07..1989-11，L17=1988-07..1989-11，skip1 月 1989-12；`L11/skip2`=1988-12..1989-10。预热不带收益累积初始化账户。signal `S_t`=`B_t`−1 秒与虚拟 allocation `T_t`=`B_t` 的顺序标记保持，label=[`B_t`,B_(t+1))，未填 French 历史未知发布/入库/修订时点。历史已曝光，不称盲 holdout；`G01/G05` 不因日期确认解除。

132 月 HAC 样本的完整性必须按 month 键检查，不能 drop missing 后将相邻行冒充相邻月；future-side embargo=0 是 forward-only 设计，信号 skip 不是 embargo，历史成熟时间 unknown 不填模拟值。原正常/未来示例始终为 CONSTRUCTED，不把其资格时钟复制到市场行。

返回 Capstone 入口；费用与 HAC 全式见技术协议。

French 修订历史月配置：技术协议

本篇保留 2026-10-13 v2 接受协议的完整信号、连续账本、费用及统计技术正文；只转换教学导航与候选阶段过程性文字。`G02/G04` 已经技术接受，源冻结未改。当前权限/执行状态集中见入口，月标签与历史时钟细节见时间契约，逐项输出与解释见报告导读。基点（Basis Point, bps）=0.0001；净资产值（Net Asset Value, NAV）是账本净值；HAC 为异方差与自相关一致（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent）协方差估计。

问题、资产、信号和已曝光历史

限定问题保持：固定 French 十行业修订历史、虚拟月分配和 all-in 费用下，过去 11 个月累计收益前三行业纯多头等权，与十行业每月等权相比，是否有更高的平均净月收益？缓慢行业信息反应只是待检解释，不识别因果、不证明实际可交易优势。主方向 H1: $\mu_d > 0$、H0: $\mu_d \le 0$。净零/负、区间跨 0 与闸门 blocked 分别解释，不抹去负结果，也不把 blocked 当市场零结果。

资产顺序 NoDur、Durbl、Manuf、Enrgy、HiTec、Telcm、Shops、Hlth、Utils、Other。主 $\text{score}_{i,t} = \prod_{m=t-12}^{t-2}(1+R_{i,m}) - 1$，共 11 月，skip 最近 t−1。按 score 降序、manifest 索引升序稳定破平，top3 各 1/3；敏感性`top_k` 均各`1/k`。`gross/net`=1、杠杆 1、长仓全额，无融资、借券或负现金；缺失/非有限/断月拒绝且记录，不暗改资产池、补 0 或静默丢行。没有模型训练、因子筛选、标准化拟合或参数优化。

P3 已曝光整个 1990-01..2026-08 十行业/等权与敏感性；`P1/P2` 见 2010-2019 三行业，P1 另见 2020-2024 描述。全部历史不是从零盲预注册。锁定报告只约束后续本目标的访问和变更，不称盲 holdout。所有未来目标执行仍须 G01 和 G05；资料可公开下载不等于本案主体获授权。

唯一已确认日历与主样本

阶段	月度区间（含两端）	月数	用途
预热	1988-07..1989-12	18	特征输入，不用其财富初始化账户
development	1990-01..2004-08	176	描述和实现/契约一致性，固定规则不调参
validation	2004-09..2015-08	132	事前一致性/描述，不挑赢家
locked reporting	2015-09..2026-08	132	**唯一主要均值检验样本**，取连续账本 132 行
全评价	1990-01..2026-08	440	全段描述、图和账本对账；不替主 132 检验

440=(2026−1990)×12+(8−1)+1；floor(.4×440)=176，floor(.3×440)=132，余数 132。三段整月无缝/无重叠，均 ≥24，评价 ≥120。1990-01 首月`L17/skip1` 特征 1988-07..1989-11、skip1989-12；`L11/skip1` 为 1989-01..1989-11；L5 为 1989-07..1989-11；`L11/skip2` 为 1988-12..1989-10。一般端点 [t−skip−L,t−skip−1]，明确 L 项。月份算术曾在接受协议的构造检查中核对，未读取市场收益值；本教学接入未重跑。

13 条连续路径和段边界

固定 9 策略：M0=`L11/skip1/k3/c10`；`C0/C25/C50` 仅改变 all-in 费率；`L5/L17` 仅改 L；`K2/K4` 仅改 k；S2 仅改 skip=2。4 等权费用路径`EW0/EW10/EW25/EW50`。总 13，优化试验 0，不做笛卡尔积、不加独立重置子窗口。主`d_t`=M0 净收益 −EW10 净收益；其他 8 策略/3 基准费用差异为预定描述敏感性，不增显著性选择族、不替 M0。

每条路径从 1990-01 归一化现金 1 建仓，连续到 2026-08，最后月全额清算。2004-09 和 2015-09 直接承接前月真实（账本中实际存在的）漂移持仓和净值；这里 “真实持仓” 指该假设账本的实际状态，不是现实交易。段边界不清仓、不扣新入场费、不重置仓位或净值。锁定报告 d 取两条连续路径 2015-09..2026-08 的 132 行，首行分母承接 2015-08 实际期末 NAV，最后行含 2026-08 清算费用。

分段图允许为阅读除以段起点 NAV，使第一点为 1；只转换显示，不能重算成交额/费用或改变月净收益。任何单独现金重启 2015-09 的运行是新路径，本协议不授权。每路径毛 allocation 收益`R_alloc`,t 从既有目标与当月收益得到，可作无费复利描述列；这类同信号账本列不是新增选择规格。显式 0bps 策略/基准已经在 13 预算内，不能以 “毛图” 为名增加参数路径。

连续自融资：漂移、费后目标与首末费用

漂移、自融资、首末费用与恒等式

`V_pre`,t= 上月实际期末净值，首月 = 初始现金 1；`x_i`,t 为配置前已漂移持有金额。所有目标 w≥0 且 Σw=1，按下式扣费后命中目标。使用域要求 `V_pre`>0、漂移持有金额有限且非负、月简单收益有效且不低于 −1，并要求用于下期归一化的账本分母为正；归零路径必须显式拒绝后续权重/收益除法，不填虚构值。有限费率满足本协议长仓全额域（0≤c<1）；求解条件承接第 29 章，不改变既定费用口径：

$$V_{post,t} = V_{pre,t} - c\sum_i |w_{i,t}V_{post,t} - x_{i,t}|, \quad F_t = c\sum_i |w_{i,t}V_{post,t} - x_{i,t}|.$$

c=`bps/10000`,费用与 V 相同金额单位；绝对买卖额之和不除 2。配置后 $x_{post,i,t} = w_{i,t}V_{post,t}$，月末持有价值 $x_{end,i,t} = x_{post,i,t}(1 + R_{i,t})$，漂移权重 $=x_{end,i,t}/\sum_j x_{end,j,t}$。普通月：

$$R_{alloc,t} = \sum_i w_{i,t}R_{i,t}, \qquad r_{net,t} = \frac{V_{post,t}}{V_{pre,t}}(1 + R_{alloc,t}) - 1.$$

首月 x=0，$V_{post,1} = 1/(1 + c)$，首月收益以初始现金 1 为分母，含入场费。最后月先实现持仓收益再清算：$V_{terminal} = V_{end,T}(1 - c)$，最后 $r_{net,T} = \frac{V_{post,T}}{V_{pre,T}}(1 + R_{alloc,T})(1 - c) - 1$。因此 $\prod_{t=1}^{440}(1 + r_{net,t}) = V_{terminal}/V_{initial}$；分段乘积相乘也相等，不重复入场费。报告 132 行乘积等于最终现金/2015-08 期末净值，不能写成一条现金 1 重启策略的收益。
10bps 是未校准的 all-in 线性摩擦情景，包括概念佣金/价差等；冲击/容量 unknown，不把不支持域写测得 0。交易额 200.10、c=.001 时 **all-in 情景摩擦费 =.20010**，不在该项外再扣价差，不是年费 0.1%/12。独立股数例 half-spread5bps 进入 fill、commission10bps 显式扣费是不同构造设定，不当主 10bps 校准。金额/C 净值损失比例与费率 c 分别定义；C=.001、毛 r=.02 时净 $(1 - C)(1 + r) - 1 = .01898$ 只是构造单位例。

主 132 月 HAC 均值推断

`d_t` 为连续账本主 132 行配对净月差，小数/月，不再减 RF。n=132、k=1、X= 一列全 1；$\hat{\mu} = n^{-1}\sum_{t=1}^{n} d_t$，$u_t = d_t - \hat{\mu}$。L=6 固定，以完整日历月为 lag；所有`gamma_j` 统一除以 n：

$$\widehat{\gamma}_j = \frac{1}{n}\sum_{t=j+1}^{n} u_t u_{t-j}, \quad j = 0, \ldots, 6,$$

$$w_j = 1 - \frac{j}{7}, \qquad j = 1, \ldots, 6,$$

$$\widehat{\Omega} = \widehat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{6} w_j \widehat{\gamma}_j.$$

j=1..6 权重 6/7、5/7、4/7、3/7、2/7、1/7；γ_0 用 t=1..n。$q = n/(n-k) = 132/131$ 作用于**协方差**：

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}) = q\widehat{\Omega}/n = \widehat{\Omega}/(n-1),$$

$$\mathrm{SE}(\hat{\mu}) = \sqrt{\widehat{\Omega}/(n-1)}.$$

不把 γ 分母换成 n−j，不重复给 γ/SE 乘 q。一般 k 用 $q(X^TX)^{-1}S(X^TX)^{-1}$；常数 $X^TX = n$、$S = n\widehat{\Omega}$，得到上式。L=0 时 $\mathrm{Var}(\bar{d}) = \sum_t u_t^2/[n(n-1)]$，等于样本方差除以 n，构造检查独立证明。全 440 均值仅描述，不以其 n 和自由度替换主 132。

$t_{stat} = \hat{\mu}/\,\mathrm{SE}$；一侧 5% 正方向检验与一侧 95% 下限 $\hat{\mu} - t_{.95,131}\,\mathrm{SE}$；双侧 95% 区间 $\hat{\mu} \pm t_{.975,131}\,\mathrm{SE}$。t(131) 是近似，在依赖/非平稳下不保证精确覆盖。SE=0/非有限、缺月、n≤L 或不足参数识别等，显式`undefined/rejected` 并说明原因，不能补月、暗减 L、把无定义填为 p=0。数值微误差须日志化，不能靠挑口径改变主结论。

本地 statsmodels 常数 OLS 映射为 maxlags=6、`weights_func`=`weights_bartlett`、`use_correction`=True、`use_t`=True。原技术接受包含构造 HAC 与日历/连续费用契约核对；构造检查不属于本目标市场研究，读者教学接入未重跑这些检查。

FF3 事后归因为净总收益 − 同月 FF3 RF，只减一次；`Mkt-RF/SMB/HML` 原发布价差不再减 RF，连续同月同币种。含截距与 3 因子，k=4 修正 $n/(n-4)$，不得套主 k=1。课程现有归因接口不改，主配对差不硬塞虚构因子来调用它；主均值已抵消同月 RF，不再扣 RF。

固定 bootstrap、次要报告与负结果

主 132 行配对 d 的 circular block bootstrap 保持 12 月/5000/seed20261012；6/24 月仅预定区间敏感性。在 5000 次复制循环前只创建一个专用 Python `random.Random(seed)`，全部复制持续消费同一生成器状态，不在复制内部重播；每个所需 block 调用 `randrange(n)` 抽均匀起点，环形连续拼 ceil(`n/block`) 块，截到 n；每次均值。percentile 分位数按 (B−1)p 位置线性插值，一侧下限 p=.05，双侧 p=.025/.975。bootstrap 与 HAC 口径不一致也全部报告，不挑有利区间，不加新的统计选择族。该设计保留，本轮没有运行目标样本 bootstrap 或新选择。

CAGR/波动/净超额　Sharpe/回撤/费用/权重在未来获授权后作为预定描述；development/validation/全 440 不作主均值替代、训练或参数选择。经济示意阈值净月优势 10bps 与显著性分开。风险/行业集中/尾部/统一构造冲击和 FF3 归因保持原 18 项映射；无成交价/量、股

票 ID 和历史版本不估真实容量、不宣称全市场无 survivorship。PSR/DSR/PBO 不为填标题硬造结果，适用性不足明确not_applicable/not_evaluated。全部正/零/负结果保留。

Capstone 研究报告：18 项教学导读

读完本导读，应能把研究问题沿月收益、信号、目标、漂移、费用、配对差和推断逐步连接。入口列当前状态；协议保留全部深数学；时间契约与月收益字典提供字段与资格。这里给未来输出规格，全部目标市场数值**未执行**；设计本身已确定。

源代号与阅读落点

S01/S07/S08/S09 的研究问题、曝光、历史核读范围和元数据已经接入研究设计与血缘表；S02/S05 是协议/参数，S03 是时间契约，S04 是月收益字典。S06 为本篇 18 项结构的接受映射来源；R/P 为原主接受裁定和当前待决状态，见入口及血缘表。源代号只用于定位，不要求读者访问包外 QA。

1. Research Hypothesis

要理解的问题：从机制猜想到可证伪比较。先修：Ch22–25；P1–3。

已确定设计与上游：S01/S02：固定 French 十行业、L11/skip1/top3、EW10；H0 $\mu_d \leq 0$/$H_1 : \mu_d > 0$；一月是实验单位，缓慢反应不是已识别因果。

为何做与如何做：从固定资产、频率、baseline 及方向假设得到一月一个 d。未来主表列 n、净均值、一侧下限、双侧区间、10bps 经济阈值；先固定列再看结果。机制只是假说，替代解释包括风险溢价、集中和反转。

未来输出与解释：用户决定、RQ 及固定主终点 → 问题；一侧净均值差回答选定问题。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：结果后改假说/基准；留未来 132 月结果，不留空泛 “提出假说”。

2. Data Sources

要理解的问题：同一数据身份如何限制结论。先修：Ch3、10；P1–2。

已确定设计与上游：S08/S09、R/P：2026-10-05 修订快照、industry/FF3 身份与下载 UTC；G01 主体/用途 unknown，原始再分发未计划 =not_requested。

为何做与如何做：先核数据/config/run 身份与实际活动的权限证据，再允许读入。输出快照、覆盖、单位、SHA、下载 UTC、rights 状态表；覆盖全历史不代表历史时点已知。当前仅元数据，无新增市场文件。

未来输出与解释：来源原文/许可/快照 hash→ 获准输入；来源/用途和修订域可追溯。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：许可 unknown 不能执行真实研究；不复制CSV/ZIP。来源核读沿历史范围，不新称已读全文或获许可。

3. Data Dictionary

要理解的问题：字段、主键、频率与单位。先修：Ch2–3、11；P1。

已确定设计与上游：S04/S03：长表 (snapshot_id,month,industry_id)，十行业小数总收益，FF3/RF，score/weight/金额/net return/标签成熟字段。

为何做与如何做：研究长表 schema 示意：(snapshot_id, month, industry_id, total_return_decimal)。这是字段示意而非市场观测。对齐 FF3 month 键；输出字段缺失/重复/版本日志，industry_id 不替代证券永久 ID。

未来输出与解释：字段、主键、时间单位 → 合法月面板；经济含义一致。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：重复主键、单位二次转换；未来日志应记录缺失/版本。

4. Point-in-Time Logic

要理解的问题：月标签不等于历史发布时钟。先修：Ch3、12、31、38。

已确定设计与上游：S03：半开 [B_t,B_(t+1))；S=B_t−1 秒、allocation=B_t 只是假设顺序；available/ingested/revision 仍 unknown；正常/未来两行是 CONSTRUCTED。

为何做与如何做：正常构造行先 max 资格 ≤signal 再 signal<trade；未来行资格晚于 signal 直接拒绝。另判label_end/available/ingested≤fit，随后判半开区间交集；相邻标签不交集仍可能未成熟。

未来输出与解释：资格表/正常未来反例 → 输入合格状态；构造 PIT 规则可检；历史 PIT 仍 unknown。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：修订历史冒称 PIT、未来标签入训练；不把 skip1、下载 UTC 或构造秒钟填到市场历史。

5. Data Cleaning

要理解的问题：拒绝什么，为何不静默补齐。先修：Ch3、29–31。

已确定设计与上游：S02/S04/S06：重复 month/行业、缺月、非有限/缺失拒绝；原百分数只除 100 一次；总收益公司行动不重复加现金。

为何做与如何做：逐月核 10 个行业唯一键、完整连续 month、有限小数、缺失 sentinel 和一次百分数转换。输出拒绝原因及保留 schema；不补零、不换行业、不静默 drop。总收益中公司行动不另加现金。

未来输出与解释： schema 计数/缺失 sentinel 日志 → 拒绝/保留清单；处理可追溯。目标市场结果字段：未执行。

失败分支： 静默丢月/补零或 3600 秒价陈旧规则误套月收益；未来计数表不填造。

6. Feature Engineering

要理解的问题： 逐月复利端点与量纲。先修：Ch4、11、25。

已确定设计与上游： `S02/S03/S05`：$\text{score}_{i,t} = \prod_{m=t-12}^{t-2}(1 + R_{i,m}) - 1$，11 项；一般 [t−skip−L,t−skip−1]；首评价月各窗口已列。

为何做与如何做： 复利的每项 (1+R) 表示财富倍率，乘 11 项再减 1；求和遗漏交叉项。首 1990-01 主端点 1989-01..1989-11，跳 1989-12；未来 score 表记录 t、`input_start/end`、11 项、score 与输入身份。

未来输出与解释： 11 月复利公式/端点/构造展开 →score；严格使用 t-12..t-2。目标市场结果字段：未执行。

失败分支： 求和冒充复利/使用当月收益；使用既有构造例，非重新算 French。未来输出十行业 score 表。

7. Signal Construction

要理解的问题： 稳定排序如何到 top-k。先修：Ch23、25、28。

已确定设计与上游： `S02/S05`：固定 10 行业顺序，score 降序/manifest 索引升序破平，主 top3 每项 1/3，敏感性每项`1/k`；无拟合。

为何做与如何做： 对十行业 score 用 (score 降序, manifest 索引升序) 唯一排序，rank≤k 赋`1/k`，其余 0。输出完整十行`rank/target` 而非只展示赢家；不缩尾、标准化或中性化，任何新增拟合须修订协议。

未来输出与解释： 全十行业 score/固定并列顺序 →top3；排序确定且未训练。目标市场结果字段：未执行。

失败分支： 按未来结果挑行业/并列隐随机；未来`rank/target` 表留待授权。

8. Portfolio Construction

要理解的问题： 目标、漂移与扣费后权重。先修：Ch9、20–21、29；P3。

已确定设计与上游： S02：$V_{post} = V_{pre} - c\sum_i |w_i V_{post} - x_i|$；x 为漂移金额；长仓全额 gross=net=1；首月 1/(1+c)，段边界不重置。

为何做与如何做： 先承接 x 和 Vpre，再解 Vpost，再以 wVpost−x 产生交易，fee 与 NAV 同单位。检查 Σw=1、长仓、现金守恒及月末漂移。未来 ledger 列`pre/post/end` NAV、x、w、trade、fee、terminal；公式全式见协议。

未来输出与解释：目标与漂移表/自融资 →ledger；每月长仓预算闭合。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：权重归一化前后费用/漂移混用；费用未由绝对买卖金额之和求得、配置后权重未命中目标、首末费用遗漏或段界重置都会破坏现金守恒。原工程股数例可作单位对照，不能当 French adapter。

9. Transaction Cost Model

要理解的问题：交易额费用与净值拖累。先修：Ch29、34–36；P4。

已确定设计与上游：`S02/S05/S06`：all-in 费用 $=c\times$ 绝对成交金额，其中 c=.001，不除 2、不再扣点差；$200.10\times.001=.20010$；$(1-.001)(1+.02)-1=.01898$ 为不同构造金额例。

为何做与如何做：费率 c=10/10000=.001；成交额 200.10 USD 产生.20010 USD all-in 费用。NAV 扣费比例 C=.001、毛 2% 产生净.01898，拖累.00102=10.2bps；C 与 c 不同分母。未来费用桥横轴 month、纵轴同一金额单位或明确 NAV 比例，不混两种图。

未来输出与解释：绝对成交额/fee/毛净桥 → 净 ledger；费用情景净值对账。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：除 2 漏成本、双扣点差、真实容量无数据；股数例`half-spread/commission`为另一设定。未来费用桥、容量仍 unknown。

10. Walk-Forward Validation

要理解的问题：固定排序也需访问与阶段契约。先修：Ch22、31、38；`P3/P6` 只作对照。

已确定设计与上游：`S02/S03/S05/S07`：18 预热，440=176/132/132，唯一主段 2015-09..2026-08；13 路径连续，边界承接，不假造训练；已曝光非盲 holdout。

为何做与如何做：按`TIME_CONTRACT`阶段取行：development176、validation132、locked132，总 440。只切显示/报告，首主行承接 2015-08，末主行含清算。输出`month/phase/access/hash`表；固定排序没有训练，skip1 不叫 embargo。

未来输出与解释：已确认 176/132/132 月、连续不 reset 账本、成熟与 purge 表 → 锁定报告 132 行；先固定访问与顺序，排序无需假训练。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：把已曝历史称 holdout、窗口未解执行；未来`run/code/config/data/hash/access`日志待授权。

11. Performance Analysis

要理解的问题：净差主检验与描述统计区别。先修：Ch7、11、32。

已确定设计与上游：`S02/S05`：d=M0net−EW10net；主 n132、k1、共同 n 分母 gamma、Bartlett6、$q = 132/131$ 作用协方差、SE $= \sqrt{\widehat{\Omega}/131}$、近似 t131；`bootstrap12/5000/seed` 固定。

为何做与如何做：以主 132 行 d 核连续月键，再求 HAC6 与固定 bootstrap。主区间图横轴净均值差 (小数/月或明确 bps/月)、纵轴规格，标 132 月/hash/一侧与双侧；财富图横轴 month 纵轴 NAV，仅全 440 描述。CAGR 与 12 倍月均值不同。SE 退化无 p 值。

未来输出与解释：locked reporting132 行配对月差/HAC6；全 440 及前两段仅描述 → 主次结果；净优势与不确定性分开。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：只展示最高 Sharpe/最优区间；GUIDE§11 解释一侧/双侧区间、SE 退化/缺月无伪 p=0、经济 10bps 阈值。只列未来表列/解释规则，不生成均值/Sharpe/CI。

12. Risk Analysis

要理解的问题：收益之外的集中、尾部与缺量。先修：Ch18、20–21、33–35。

已确定设计与上游：`S01/S02/S06`：top3 集中、行业权重/最大回撤/历史尾部；统一构造 −10% 冲击只证风险公式；无量/盘口不估 ADV 容量。

为何做与如何做：对权重集中、最大回撤、历史尾部逐项解释。权重图横轴 month 纵轴资金比例；回撤图横轴 month 纵轴相对峰值损失；尾部图注明月频/窗口。统一 −10% 构造冲击只核风险公式，不测市场流动性或 ADV 容量。

未来输出与解释：行业权重/回撤/尾部/构造冲击 → 风险图；收益代价/集中与损失可解释。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：缺量估容量/把等权说无集中风险；未来权重/回撤/尾部结果空白标未运行，不用工程 200USD 压力当市场风险估计。

13. Factor Attribution

要理解的问题：实现后归因与 RF 一次。先修：Ch14–15；P2。

已确定设计与上游：`S02/S05`：同月净总收益减 FF3 RF 一次，发布`Mkt-RF/SMB/HML` 不再减 RF；含常数 k4 修正 $n/(n-4)$；主配对 d 不扣 RF、k1。

为何做与如何做：以同月`net_total−FF3_RF` 一次作为 y，X 含常数及发布`Mkt-RF/SMB/HML`，k=4 修正。未来表列月 alpha、beta、HAC 区间；残差图横轴 month 纵轴小数/月。主 d 不扣 RF，alpha 只是指定模型的事后相关归因。

未来输出与解释：同月净总收益-RF 一次/FF3 k=4；主差额不减 RF 且 k=1→ 系数残差图；模型相关的历史归因。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：FF3/FF5 混拼、减 RF 两次、alpha 当技能；未来系数残差图待运行，不混FF3/FF5快照。

14. Robustness Tests

要理解的问题：预定变化如何完整报告。先修：Ch22、30–32；P3。

已确定设计与上游：S02/S05/S06：成本/skip/固定分期及统计block6/24 敏感性全报告，负/零也保留，不用 interval 选口径。

为何做与如何做：完整报告预定费用/skip/固定分段及bootstrap6/24 敏感性。未来表列 spec、固定变化、窗口、均值、区间与状态。分段只切连续账本；区间冲突、负/零结果照报，不按有利口径挑选。

未来输出与解释：预定成本/skip/预先确定的三个时间段 → 完整表；在固定扰动下结果变动。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：删负/零情景、事后添加只报有利项；预定表格列及解释规则现在填，实际结果不填。

15. Parameter Sensitivity

要理解的问题：9+4 为何不是搜索竞赛。先修：Ch9、22、25、32。

已确定设计与上游：S02/S05：M0/C0/C25/C50/L5/L17/K2/K4/S2 九策略 + 四 EW 费用，优化 0；单因素不做笛卡尔积。

为何做与如何做：13 路径表在本节明确列全；单因素响应图横轴费用bps/L/skip/k，纵轴描述性净差或风险，并标输入身份与连续窗口。没有笛卡尔积、优化 0，不把最佳点改为 M0。

未来输出与解释：9 策略 +4 基准 trial ledger→ 单因素图；响应稳定性描述而不选赢家。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：笛卡尔积超预算、事后替主参数；未来响应图不择优替主。

路径	L	skip	k	all-in bps/成交额
M0	11	1	3	10
C0	11	1	3	0
C25	11	1	3	25
C50	11	1	3	50
L5	5	1	3	10
L17	17	1	3	10
K2	11	1	2	10
K4	11	1	4	10
S2	11	2	3	10
EW0	不排序	不适用	10 等权	0
EW10	不排序	不适用	10 等权	10
EW25	不排序	不适用	10 等权	25
EW50	不排序	不适用	10 等权	50

16. Overfitting Discussion

要理解的问题：固定后续步骤也不能抹去曝光。先修：Ch22、30、32、37；P1–3/P6。

已确定设计与上游：S07/S02：P3 已见全 1990..2026，P1/P2 部分历史，其他访问 unknown；not blind/full_preregistration=false；PSR/DSR/PBO 适用性不足可N/A。

为何做与如何做：记录 P3 全历史等权/模型结果曝光及P1/P2 部分曝光，参数自由度 9+4 固定。未来新探索单列后见性质，完整失败日志保留；PSR/DSR/PBO 若适用证据不足填N/A 或not_evaluated 而非虚造统计量。

未来输出与解释：曝光/自由度/尝试总数 → 解释边界；固定步骤不能消除已曝后见偏差。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：DSR/PBO 无适用证据硬填数字；未来探索需标后见，不硬造DSR/PBO。

17. Limitations

要理解的问题：哪些问题这条路线永远不能直接回答。先修：Ch3、29、33–36、45。

已确定设计与上游：R/P、S02/S04/S10：许可未明、历史 PIT 未知、虚拟配置非真实成交/ETF 复制、无容量校准；旧P6/39 缺口保留；月收益 adapter 未实现。

为何做与如何做：支持域表现在即可填写：修订历史/月配置/假设线性费率可设计；严格历史 PIT、ETF 复制、真实成交、容量、机制因果不能直接支持；G01 unknown/G05 未授权、月收益 adapter 未实现、P6/39 真实缺口保留。

未来输出与解释：许可/PIT/交易/统计缺口 → 支持域表；界定可证与不可证。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：unknown 变 0、公司行动重复加总收益；unknown 不写 0，不把两资产工程接受当真实研究完成。

18. Final Research Conclusion

要理解的问题：设计答案、未来研究答案分开。先修：Ch22、32、45；全部先修。

已确定设计与上游：R/P、S01/S02/S06：可报告的现状 = 问题/协议技术已接受、执行 blocked；未来正/零/负/区间跨 0 有各自解释，工程 PASS 不回答 $\mu_d > 0$。

为何做与如何做：当前答案：研究设计与技术协议已接受，尚无目标市场结果，不能判断 $\mu_d > 0$。未来正且区间下限 >0 仍须看 10bps 经济阈值；跨 0 是证据不足；净 ≤0 是本规格无净优势；毛优势被费用吃掉是费用敏感；闸门失败是 blocked，不是零效果。

未来输出与解释：主配对净结果/失败闸门 → 回答 RQ；可为负/零/证据不足；blocked 无市场结论。目标市场结果字段：未执行。

失败分支：工程通过替 18 项研究成果；给未来结论模板与失败分支，绝不用构造表/工程 9995.998 作 French 结论。

Capstone 研究报告模板

状态：限定研究设计/技术协议已接受，目标市场执行 blocked；当前状态见Capstone 入口。原工程附录保留历史身份，不解释为 French 市场结果。原通用提示供对照，当前所选 French 协议不包含模型训练、中性化、笛卡尔网格或DSR/PBO 强制计算；逐节以当前设计与导读输出为准。

1. Research Hypothesis

当前已确定：S01/S02：固定 French 十行业、L11/skip1/top3、EW10；H0 $\mu_d \leq 0/H_1$: $\mu_d > 0$；一月是实验单位，缓慢反应不是已识别因果。详见第 1 项导读；目标市场输出：**未执行**。

先验经济机制、目标资产/频率、可证伪预期、基准及登记时间。

2. Data Sources

当前已确定：S08/S09、R/P：2026-10-05 修订快照、industry/FF3 身份与下载 UTC；G01 主体/用途 unknown，原始再分发未计划 =not_requested。详见第 2 项导读；目标市场输出：**未执行**。

来源 URL、许可、下载 UTC 时间、覆盖范围、哈希与供应商修订；缺口不补造。

3. Data Dictionary

当前已确定：S04/S03：长表 (snapshot_id,month,industry_id)，十行业小数总收益，FF3/RF，score/weight/金额/net return/标签成熟字段。详见第 3 项导读；目标市场输出：**未执行**。

字段、主键、类型、单位、频率、时间字段、缺失和修订规则。

4. Point-in-Time Logic

当前已确定：S03：半开 [B_t,B_(t+1))；S=B_t−1 秒、allocation=B_t 只是假设顺序；available/ingested/revision 仍 unknown；正常/未来两行是 CONSTRUCTED。详见第 4 项导读；目标市场输出：**未执行**。

公告/可用/入库/信号/成交/收益/标签时间表；as-of join 与反例测试。

5. Data Cleaning

当前已确定：`S02/S04/S06`：重复 month/行业、缺月、非有限/缺失拒绝；原百分数只除 100 一次；总收益公司行动不重复加现金。详见第 5 项导读；目标市场输出：**未执行**。

去重、缺失、错误价、拆股/分红/退市；清洗前后计数与可追溯日志。

6. Feature Engineering

当前已确定：`S02/S03/S05`：$\text{score}_{i,t} = \prod_{m=t-12}^{t-2}(1 + R_{i,m}) - 1$，11 项；一般 [t−skip−L,t−skip−1]；首评价月各窗口已列。详见第 6 项导读；目标市场输出：**未执行**。

数学定义、单位、窗口端点、train-only 拟合、经济意义和数据消融。

7. Signal Construction

当前已确定：`S02/S05`：固定 10 行业顺序，score 降序/manifest 索引升序破平，主 top3 每项 1/3，敏感性每项`1/k`；无拟合。详见第 7 项导读；目标市场输出：**未执行**。

排序、缩尾、中性化、缺失处理与合成权重；方向和时间核验。

8. Portfolio Construction

当前已确定：S02：$V_{post} = V_{pre} - c\sum_i |w_i V_{post} - x_i|$；x 为漂移金额；长仓全额 gross=net=1；首月 1/(1+c)，段边界不重置。详见第 8 项导读；目标市场输出：**未执行**。

预算、`gross/net`、`sector/beta`、leverage、现金、漂移、可行性与再平衡。

9. Transaction Cost Model

当前已确定：`S02/S05/S06`：all-in 费用 =c× 绝对成交金额，其中 c=.001，不除 2、不再扣点差；200.10×.001=.20010；$(1 - .001)(1 + .02) - 1 = .01898$ 为不同构造金额例。详见第 9 项导读；目标市场输出：**未执行**。

佣金、价差、冲击、融资、借券、容量及校准边界；gross 到 net 的对账。

10. Walk-Forward Validation

当前已确定：`S02/S03/S05/S07`：18 预热，440=176/132/132，唯一主段 2015-09..2026-08；13 路径连续，边界承接，不假造训练；已曝光非盲 holdout。详见第 10 项导读；目标市场输出：**未执行**。

训练/选择/最终测试、滚动日历、`overlap/purge/gap`、拟合/预测的可用时点。

11. Performance Analysis

当前已确定：S02/S05：d=M0net−EW10net；主 n132、k1、共同 n 分母 gamma、Bartlett6、$q = 132/131$ 作用协方差、SE $= \sqrt{\widehat{\Omega}/131}$、近似 t131；bootstrap12/5000/seed 固定。详见第 11 项导读；目标市场输出：**未执行**。

CAGR/Sharpe/Drawdown 等、依赖下区间、简单基准与分期；不只报最佳期。

12. Risk Analysis

当前已确定：S01/S02/S06：top3 集中、行业权重/最大回撤/历史尾部；统一构造 −10% 冲击只证风险公式；无量/盘口不估 ADV 容量。详见第 12 项导读；目标市场输出：**未执行**。

因子/行业/集中度/尾部/流动性/杠杆/保证金与压力情景。

13. Factor Attribution

当前已确定：S02/S05：同月净总收益减 FF3 RF 一次，发布Mkt-RF/SMB/HML 不再减 RF；含常数 k4 修正 $n/(n-4)$；主配对 d 不扣 RF、k1。详见第 13 项导读；目标市场输出：**未执行**。

同频同币种 RF、CAPM/FF、HAC 选择、残差与 alpha 解释范围。

14. Robustness Tests

当前已确定：S02/S05/S06：成本/skip/固定分期及统计block6/24 敏感性全报告，负/零也保留，不用 interval 选口径。详见第 14 项导读；目标市场输出：**未执行**。

预先指定的子样本、替代口径、成本、延迟、极端期、消融和替代基准。

15. Parameter Sensitivity

当前已确定：S02/S05：M0/C0/C25/C50/L5/L17/K2/K4/S2 九策略 + 四 EW 费用，优化 0；单因素不做笛卡尔积。详见第 15 项导读；目标市场输出：**未执行**。

参数网格、所有试验、稳定区间与图；不能依测试最优重新登记。

16. Overfitting Discussion

当前已确定：S07/S02：P3 已见全 1990..2026，P1/P2 部分历史，其他访问 unknown；not blind/full_preregistration=false；PSR/DSR/PBO 适用性不足可N/A。详见第 16 项导读；目标市场输出：**未执行**。

研究自由度、多重测试、PSR/DSR/PBO 适用条件、搜索遗漏与最终 holdout 限制。

17. Limitations

当前已确定：R/P、S02/S04/S10：许可未明、历史 PIT 未知、虚拟配置非真实成交/ETF 复制、无容量校准；旧P6/39 缺口保留；月收益 adapter 未实现。详见第 17 项导读；目标市场输出：**未执行**。

数据、交易、统计、模型、市场制度、容量和部署差距；明确无法支持的推论。

18. Final Research Conclusion

当前已确定：R/P、S01/S02/S06：可报告的现状 = 问题/协议技术已接受、执行 blocked；未来正/零/负/区间跨 0 有各自解释，工程 PASS 不回答 $\mu_d > 0$。详见第 18 项导读；目标市场输出：**未执行**。

回答初始假设，区分证据、推测和待验证；成本后无意义也应如实结论。

工程基础证据附录（A9-B Engineering Base Interface）

以下保留原 A9-B 工程附录的历史状态和数字；这些 pending/候选词不覆盖当前A10-A/A10-A.1 接受设计，也不表示市场研究已经执行。当前口径见研究入口与上面 18 项导读。

状态：A9-B 工程基础建设阶段已完成，提供离线生产管线、质量闸门、持久化账本与对账闭环；所有真实研究与策略开发工作显式标注为 pending_A10。

18 章节工程证据与研究状态映射表

报告章节	当前状态	工程基础证据 / 交付物索引	说明
1. Research Hypothesis	pending_A10	暂无策略假设，仅验证框架接口	待 A10 确定正式研究假说
2. Data Sources	pending_A10	CONSTRUCTED_TEACHING_DATA v1.0.0	无外部真实数据下载
3. Data Dictionary	pending_A10	capstone/data_dictionary.md 附录	仅提供构造字段工程字典
4. Point-in-Time Logic	**author_candidate_pending_independent_acceptance**	满足 $\max(\text{avail}, \text{ingest}, \text{as_of}) \le \text{signal} < \text{trade}$	构造时点契约和拒绝测试，待独立接受
5. Data Cleaning	**author_candidate_pending_independent_acceptance**	陈旧阈值 (≤ 3600s)、严格正价、非空非重复检验	成交前拒绝本批契约中列明的异常
6. Feature Engineering	pending_A10	单期教学动量 $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1} > 0$	待 A10 正式特征工程与消融
7. Signal Construction	pending_A10	教学固定分配股数 (A:10, B:20)	待 A10 截面排序与中性化
8. Portfolio Construction	pending_A10	教学固定仓位，事前杠杆率核查 $0.20 \le 0.50$	待 A10 预登记正式组合方法

报告章节	当前状态	工程基础证据 / 交付物索引	说明
9. Transaction Cost Model	**author_candidate_pending_independent_acceptance**	点差 10bps 内嵌于成交价，佣金 10bps 显式计提	零重复扣费，总成本 4.002 USD
10. Walk-Forward Validation	pending_A10	暂未执行滑动窗口切分	待 A10 真实滚动样本外回测
11. Performance Analysis	pending_A10	基线期末净值 9995.998 USD，净亏损 -4.002 USD	教学算例非真实策略阿尔法
12. Risk Analysis	**author_candidate_pending_independent_acceptance**	-10% 市场冲击情景损失 200.0 USD ≤ 1000.0 USD 限额	压力测试与事前杠杆门禁通过
13. Factor Attribution	pending_A10	暂无多因子分解	待 A10 按项目 2 单位/RF/HAC 规则选择归因
14. Robustness Tests	pending_A10	暂无参数鲁棒性扰动	待 A10 子样本与敏感性分析
15. Parameter Sensitivity	pending_A10	暂无参数网格扫描	待 A10 参数响应面分析
16. Overfitting Discussion	pending_A10	暂无多重测试检验	待 A10 计算 PSR/DSR/PBO
17. Limitations	**author_candidate_pending_independent_acceptance**	离线单进程环境，构造教学数据，无实盘市场冲击	明确工程边界，无外推推论
18. Final Research Conclusion	pending_A10	构造工程接口候选，策略有效性检验留待 A10	不作任何未经实证的投资结论

R2 工程修订

R01–R04 反例/STOPPED/覆盖与实际次序证据见 qa/a9/ch45_batch/revisions/r2_20261012；金额容差 1e−6 USD、真实数股数支持域和三类恢复路径见ENGINEERING_BASE。所有真实研究栏目仍pending_A10；本附录不填真实成果、不登记接受。

Capstone 工程基础规格与运行说明 (ENGINEERING_BASE)

状态: construction-only（仅构造数据基线，无真实市场数据、无真实实盘/券商执行）。

版本: 1.0.0 (A9-B Engineering Foundation Freeze)

配置冻结文件: capstone/configs/offline_constructed.json

---

1. 范围与边界说明 (Scope & Invariants)

1. **纯离线执行**：不连接外部网络，不调用任何在线金融 API 或券商下单接口，不请求任何外部秘钥或凭据。
2. **确定性构造数据集**：数据类型标为 `CONSTRUCTED_TEACHING_DATA`，包含两只教学资产（`AssetA`, `AssetB`）。
3. **因果与时点严格隔离**：
   - 特征与信号决策仅可读取 $\leq$ signal_time 的观测数据（`available_at`, `ingested_at`, `as_of`）。
   - 未来次日撮合（$09:00Z, 09:01Z$）与期末结算标记（$16:00Z$）仅供模拟器读取，严禁泄漏至特征与信号层。
4. **研究待办边界**：本阶段仅确立工程架构与质量闸门，18 项研究报告中的策略发现与实盘检验均标为 `pending_A10`。

---

2. 当前读者包运行指令 (Portable Run Instructions)

以下运行说明适用于完整课程包。恢复检查入口 `capstone/check_portable.py` 已按已接受 I3 只读来源逐字节恢复，可在包根直接运行。

从包根按读者 README建立独立环境。每次生成新 `runs/` 子目录，使用原固定构造配置；目录、状态库与任务键在同一次调用中保持一致：

```
run="runs/ch45_$(.venv/bin/python -c 'from uuid import uuid4; print(uuid4().hex)')"
.venv/bin/python code/ch45_production_quant.py --config capstone/configs/
    ↪ offline_constructed.json --run-key reader --state-db "$run/state.db" --output-
    ↪ dir "$run/artifacts"

run="runs/capstone_$(.venv/bin/python -c 'from uuid import uuid4; print(uuid4().hex)
    ↪ ')"
.venv/bin/python capstone/run_offline.py --config capstone/configs/
    ↪ offline_constructed.json --run-key reader --state-db "$run/state.db" --output-
    ↪ dir "$run/artifacts"
```

需要只读两笔成交及现金核账时，按PATH09 完整链复用同一次状态库和任务键。已有恢复/幂等检查入口为 `capstone/check_portable.py`，本次文档适配不要求重复历史 47 项检查。

原 A9-B 版本将命令写到 `build/batches/A9-B/r2/...`；那些固定目录是**历史审计运行位置**，不是当前便携运行指令。原文来源及 SHA 在便携历史接受摘要中保留。本文其余工程接口沿用，不改变原接受裁定、固定配置或 18 项研究模板。

---

3. 血缘、日志与持久状态接口 (Lineage & Logging Interface)

3.1 SQLite 状态数据库表结构 (`state.db`)

- `runs` 表:
  - `run_key TEXT PRIMARY KEY`: 任务唯一键。
  - `fingerprint TEXT NOT NULL`: 归一化输入、配置、代码哈希及历史模块哈希的 SHA-256 绑定指纹。
  - `status TEXT NOT NULL`: 运行状态（`RUNNING`, `STOPPED`, `COMPLETED`）。
  - `created_at TEXT`, `updated_at TEXT`, `output_dir TEXT`。
- `events` 表:
  - `id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`: 自增事件序号。
  - `run_key TEXT`, `event_name TEXT`, `event_time TEXT`, `details_json TEXT`。
- `fills` 表:
  - `fill_id TEXT PRIMARY KEY`: 成交唯一键。
  - `run_key TEXT`, `order_id TEXT`, `parent_id TEXT`, `slot_index INTEGER`, `asset TEXT`, `fill_time TEXT`。
  - `signed_quantity REAL`, `mid_price REAL`, `fill_price REAL`, `notional REAL`。
  - `half_spread_usd REAL`, `temp_impact_usd REAL`, `perm_impact_usd REAL`, `commission REAL`。

3.2 幂等与故障恢复保证

1. **同 Key 同输入**：读取已有成果与哈希，复用且不重复生成成交记录（稳定成交笔数）。
2. **同 Key 异输入**：拒绝执行，记录 `RUN_KEY_FINGERPRINT_MISMATCH` 事件。
3. **缓存篡改**：校验 SQLite 记录锚定的预期 hash 及 `checksums.json`，若被篡改显式拒绝，记录 `CACHED_ARTIFACT_CORRUPT`，严禁静默覆盖。
4. **中断恢复**：以已持久化的成交记录重建历史账本，避免二次扣款，继续未完成订单。
5. **风控/对账失败**：立即持久化 `STOPPED` 状态，阻止后续成交。

---

4. 商业产物与运行时切分 (Artifacts Structure)

在 `--output-dir` 下原子发布以下文件:

- `business_summary.json`: 确定性业务摘要（初始现金、期末现金、期末 NAV、毛/净 PnL、成本分解、独立对账状态）。
- `fills.csv`: 成交流水表。
- `ledger_events.csv`: 账本事件流水表。
- `signals_targets.csv`: 信号与目标持仓表。

- `checksums.json`：业务文件的 SHA-256 校验和；SQLite 同时锚定发布文件 hash。
- `runtime_metadata.json`：运行耗时、开始/结束时间、进程 PID、环境信息等非确定性元数据。
- `report_evidence_interface.json`：18 章研究证据接口定义（Capstone 入口生成）。
- `figures/`：图表（门禁结果指示图 `gate_outcomes.png`、现金与 NAV 演进图 `cash_nav_timeline.png`）。
- `normalized_inputs.json`、`normalized_config.json`、`lineage.json`：规范化输入、配置与版本血缘，全部绑定发布 hash。结构化事件保存在 SQLite events，运行 stdout 为 JSON 摘要；没有启动 Python logging 平台/Prometheus 服务。图由 CLI 发布后生成，图不纳入核心缓存提交事务；正文图另存候选 manifest。

恢复仅覆盖本批受控 Python 异常和本机 SQLite/目录发布测试；未断电、未验分布式多进程、未运行真实券商模拟盘。Dockerfile 为参考配置，镜像未构建、容器未运行，基础 tag/未锁定依赖也不构成字节环境冻结。

`capstone/.dockerignore`是骨架参考；上述 course-root 构建的有效默认 ignore 应位于构建上下文根。本 Dockerfile 只 COPY 指定`src/capstone/code`，不 COPY build 或.venv，但此说明不代替镜像实际构建检查。

R2 限定返修接口

金额容差 1e−6 USD；固定配置股数有限正实数，非正信号目标 0，算例整数，不校验券商 lot size。观测/执行/估值资产集合一致，在状态创建前验证。压力简单收益 ≥ -1，正冲击为一般情景允许，loss=−scenarioPnL 可能为负。计算后非有限动量写`FEATURE_VALIDATION_FAILED/STOPPED`，0fills/不发布；终局独立对账失败写`TERMINAL_RECONCILIATION_FAILED/STOPPED`，保留原 fills 并拒绝重试。三种发布恢复：未发布新 attempt；已发布有效补完成；已发布损坏拒绝。故障计累计实际成交次序，不绑定资产名；恢复不再注入第一笔已有成交，无足够正目标的指定故障在 DB 前拒绝。标签成熟后监控可在线更新，不能提前用未来标签；本批不运行模型监控。

Capstone 工程数据字典与历史模板

本页保留两资产`USD/share`、share、秒级构造工程字段及历史通用模板。French 研究计划使用月收益字典，当前状态与两 config 分流见入口。本读者包不分发 French 研究市场数据；每个字段必须独立定义，不能用模板冒充观测。

字段	类型/单位	主键/频率	经济意义	`event_time`

字段	`available_at`	`revision_time`	缺失/清洗	来源/版本

基础实体：永久证券 ID、交易所、货币、行情、公司行动、财报版本、历史成分、因子、订单、成交、持仓和现金。具体字段由可得数据决定。`label_end` 晚于训练截止的标签不能进入该次训练。

工程基础数据字典附录 (Engineering Base Data Dictionary Appendix)

状态：A9-B 构造教学数据基线（CONSTRUCTED_TEACHING_DATA v1.0.0）。无真实外部下载数据，无实盘市场观测。

字段	类型/单位	主键/频率	经济意义	event_time
asset / security_id	string (代码)	复合主键	永久资产代码 (AssetA, AssetB)	-
prior_price	float (USD/share)	截面观测 / 单期	动量计算前序参考价	2026-08-31T16:00Z (prior_event_time)
prior_event_time	ISO8601 UTC	前序时点	前序价格观测产生时间	2026-08-31T16:00Z
current_price	float (USD/share)	截面观测 / 单期	决策基准当前价	2026-09-01T16:00Z
event_time	ISO8601 UTC	事实产生时间	价格撮合成交时点	观测自身
available_at	ISO8601 UTC	数据可用时间	外部系统可获得时点	-
ingested_at	ISO8601 UTC	系统入库时间	本地系统摄入时点	-
as_of	ISO8601 UTC	截面基准时间	观测生效时点	-
revision_time	ISO8601 UTC	修订生效时间	观测数据最新修订时点	-
momentum	float (纯标量)	计算指标	一期收益动量 $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$	2026-09-01T16:05Z
target_quantity	float (share)	目标组合持仓	目标调仓股数 (A: 10, B: 20)	2026-09-01T16:05Z
trade_time	ISO8601 UTC	撮合时点	离散模拟成交时间	次日 09:00Z / 09:01Z
mid_price	float (USD/share)	模拟撮合基准	撮合时刻中间价	次日 09:00Z / 09:01Z
fill_price	float (USD/share)	成交价	含半点差执行价格 $(P_{\text{mid}} + \Delta)$	trade_time
commission	float (USD)	显式费率金额	交易佣金 (10 bps of notional)	trade_time
mark_time	ISO8601 UTC	估值结算时点	终期盯市估值时间	2026-09-02T16:00Z
mark_price	float (USD/share)	终期估值市价	终期盯市标记价 (A: 102, B: 49)	2026-09-02T16:00Z
cash	float (USD)	账户现金余额	投资组合流动性现金	连续盯市
nav	float (USD)	净资产价值	净值 (现金 + 持仓估值)	连续盯市

字段	available_at	revision_time	缺失/清洗	来源/版本
asset / security_id	-	-	严禁空值或重复	A9-B 构造标准 v1.0.0
prior_price	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须有限正实数 (>0)	A9-B 构造行情 v1.0.0
prior_event_time	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须严格早于 event_time	构造元数据 v1.0.0
current_price	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须有限正实数 (>0)	A9-B 构造行情 v1.0.0
event_time	同步	2026-09-01T16:00Z	必须时区感知 UTC	构造元数据 v1.0.0
available_at	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须 ≤ signal_time	构造元数据 v1.0.0
ingested_at	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须 ≤ signal_time	构造元数据 v1.0.0
as_of	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	严禁晚于 signal_time，陈旧 ≤ 3600s	构造元数据 v1.0.0
revision_time	2026-09-01T16:00Z	2026-09-01T16:00Z	必须 ≤ signal_time	构造元数据 v1.0.0
momentum	2026-09-01T16:05Z	-	必须有限实数	策略特征派生 v1.0.0
target_quantity	2026-09-01T16:05Z	-	必须非负实数	策略目标配置 v1.0.0
trade_time	次日	-	严格满足 > signal_time	模拟器撮合数据 v1.0.0
mid_price	次日	-	必须有限正实数 (>0)	模拟器行情 v1.0.0
fill_price	trade_time	-	点差内嵌，禁止二次扣费	账本成交流水 v1.0.0
commission	trade_time	-	必须非负实数 (≥ 0)	账本成交流水 v1.0.0
mark_time	2026-09-02T16:00Z	-	严格 ≥ trade_time	模拟器估值标记 v1.0.0
mark_price	2026-09-02T16:00Z	-	必须有限正实数 (>0)	模拟器估值标记 v1.0.0
cash	实时	-	平衡表对账闭合，期末 7995.998	单期事件现金账本 v1.0.0
nav	实时	-	期末 9995.998，净收益 -4.002	单期事件净值账本 v1.0.0

R2 支持域和单位

fixed_quantities配置为有限正实数 share，非正信号目标为 0share；没有 lot-size 验证。执行/marks 必须与 observations 完整同集合；一般 stress 简单收益 ≥ -1 且有限，正冲击允许。原始正价格不能保证除法特征有限，momentum 计算后仍须检查。对账金额绝对容差 1e−6 USD；份额检查另以 share 计，不能混用 USD 单位。

Capstone：便携历史接受摘要

历史日期：2026-10-12；读者文档适配日期：2026-10-14。仅 R2 工程基础及明确构造数据检查被原主限定接受；完整研究、真实数据许可、最终策略与结论仍 `pending_A10`，完整 Capstone 未 verified。该历史裁定没有因本便携摘要而扩大。

原实际回执 SHA256 为 `3b6d1a037d659106c2727aff8301e053cd5ca666f656c1eb38aaffe0bbf0672b`；R2 清单 SHA256 为 `ff4a12666599d71f5511af728a7ad8d5ab0dac1a03676b4f085f7b449efb1d1b`。教学正文/Loom 来自原 R3，不用旧 PH 版本回写。

当前包内入口

当前运行说明、离线入口、固定构造配置、数据字典、18 项报告模板、共享生产核心。配置、字典、模板、生产核心的原身份保留；I3 已新增接受研究设计、技术协议及18 项导读，市场结果仍未执行；不把构造工程通过填成真实研究结论。Docker 未构建/运行，不配置凭据/调度或执行 A10-B。

原审计出处（不随便携包分发）

以下路径相对原课程根，只是历史出处标识与身份；不是本包本地链接，也不是运行依赖。原绑定运行、失败与审计证据仍在原课程历史目录，本包不复制整树 `QA/PartVII`：

原来源路径	SHA-256
`qa/a9/ch45_independent_acceptance/r3_ph_20261012/FINAL_ACCEPTANCE.md`	`5bd9d1d6cf2ef42e6f3a42bef91100dc36d9ce25225142974a22277aeb3e4cc5`
`qa/a9/ch45_independent_acceptance/r3_ph_20261012/ACCEPTANCE_RECEIPT.json`	`3b6d1a037d659106c2727aff8301e053cd5ca666f656c1eb38aaffe0bbf0672b`
`part07/ACCEPTED_VERSION_ch45.md`	`46d8ba251909977b00faf60dd8cad8793a1bca20dc1ba269f1dd56f61d05d803`
`qa/a9/ch45_closeout/r3_accepted_20261012/CLOSEOUT_PLAN.md`	`2179be215ec36911b1dfcd37a27c5cfd7746246d84b5b6ba70019ddf349dc686`
`capstone/ENGINEERING_BASE.md`	`996b01ba9f873c7f6b27b2be32bc3b8091d4f8eff475d96ee92ace12c63001bb`
`capstone/ACCEPTED_ENGINEERING_VERSION.md`	`e6b4ab5b4a1c9b1fabb2b9e814bcc0a7c61ae3ed9cb32a90d8d3714e11945e06`

原构造检查涵盖数据 → 信号 → 目标 → 模拟成交 → 账本 → 风险/对账 → 报告及重复/恢复/STOPPED；没有真实券商、许可审查、最终测试调优或完整研究结论。历史收尾登记与备份、恢复建议仍属上述原出处；本适配不重写原接受记录、不发布、不归档删除。